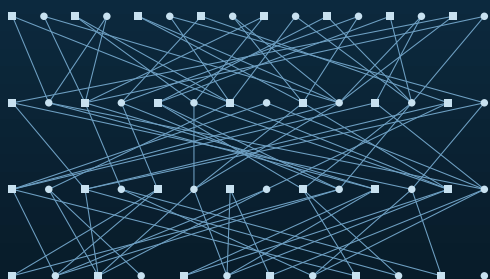


动物育种中的统计计算

第三版

从数量遗传学原理到百万方程级的混合模型求解
从方差组分估计到基因组选择、统计基因组学与育种规划



分子血缘关系矩阵之逆 A^{-1} 的稀疏结构 (56 头个体, 四个世代)

梅步俊 著

动物育种中的统计计算

第三版

Statistical Computing in Animal Breeding, Third Edition

梅步俊 著

网络电子版

二〇二六年九月

著录信息	
书 名	动物育种中的统计计算（第三版）
著 者	梅步俊 著
版 本	第三版，网络电子版（2026 年 9 月）
篇 幅	正文八篇三十五章；附录 A–G；参考文献；索引
配套资源	随书代码集（37 个 IJulia 笔记本、公用模块 ASC3.jl、可选环境配置与全书自检测试）；《第二版勘误与改进清单》；《编写大纲》

版权声明 © 2026 梅步俊。本书以网络电子版形式发布。在注明书名、版次与作者的前提下，读者可以自由下载、复制、打印本书正文与随书代码，用于个人学习、课堂教学与科学研究；未经作者书面许可，不得将本书或其任何部分用于商业出版或其他商业用途。

引用格式 梅步俊. 动物育种中的统计计算 [M/OL]. 3 版. 网络电子版, 2026.

排版说明 本书以 XeLaTeX（ctexbook 文档类）排版。中文正文字体为思源宋体（Noto Serif CJK SC），标题字体为思源黑体（Noto Sans CJK SC），楷体为 Fandol 楷体；西文与数学字体为 TeX Gyre Termes 与 TeX Gyre Termes Math；程序代码字体为 DejaVu Sans Mono 与 Noto Sans Mono CJK SC。

关于数值 正文中的数值算例与数表均由可复现的程序计算得到，随机模拟注明了随机数种子；配套笔记本给出相应的计算代码，其运行环境见附录 E。

勘误与反馈 书中难免存在疏漏与不足，恳请读者批评指正。电子版将根据读者反馈不定期修订，修订记录随版本号一并发布。

前言

《动物育种中的统计计算》第一版出版于 2016 年，第二版出版于 2021 年。第二版把 Julia 语言引入了中文动物育种学界，许多研究生借助它第一次亲手写出了构建 A^{-1} 的程序、第一次在自己的电脑上求解了混合模型方程组。这是一件有意义的事。

五年过去了，本领域发生了三件足以改变一本教材写法的事情。

第一，基因组信息已成为遗传评估的常规组成部分。单步法 (ssGBLUP) 在主要家畜品种的国家评估中取代了传统的多步法；APY 算法让百万头规模的基因组评估成为可能；元祖先 (metafounder)、去回归、LR 验证方法等工具逐渐成熟。一本讲“统计计算”的书，如果只讲系谱 BLUP，已经不能帮助读者理解今天的育种实践。

第二，计算的工具链变了。Julia 从 1.x 早期演进到长期支持版 1.10 与当前的 1.13，包生态 (Distributions.jl、JuMP.jl、Flux.jl/Lux.jl、CUDA.jl 等) 趋于成熟；第二版代码大量使用的 Julia 0.4–0.6 写法已经无法运行。与此同时，以大语言模型为代表的 AI 编程助手改变了科研人员写代码的方式——它们能极大地提高效率，也能以前所未有的速度制造“似是而非的正确”。如何在这种新条件下保证统计代码的正确性，是每一位研究者都必须面对的问题。

第三，方法的谱系大大扩展了。方差组分估计从矩方法、REML 一路发展到基因组 REML 与只用汇总统计量的 LD 得分回归；关联分析从单标记检验发展到混合模型关联、贝叶斯精细定位与多组学因果推断；机器学习与深度学习进入了表型组学与基因组预测；育种规划从选择指数发展到优化贡献选择与体系级的整体优化。

第三版就是为回应这些变化而写的。它不是第二版的修订，而是一次重新设计。

第三版的变化

结构。全书分八篇三十五章：第一篇（第 1–6 章）建立计算基础——Julia 语言、数值线性代数、高性能计算、AI 辅助的科学计算与可复现研究；第二篇（第 7–10 章）建立数量遗传学的地基；第三篇（第 11–15 章）从最小二乘一步不跳地走到百万方程级的混合模型求解器；第四篇（第 16–19 章）系统讲授方差组分估计的全部主流方法；第五篇（第 20–24 章）讲基因组选择与基因组预测；第六篇（第 25–28 章）讲关联分析与统计基因组学；第七篇（第 29–31 章）以审慎的态度讨论机器学习与深度学习；第八篇（第 32–35 章）讨论育种目标、方案模拟、优化贡献选择与遗传改良体系的整体优化。附录 A–G 分别是矩阵代数、概率分布、术语与符号、实例数据、计算环境、第二版勘误与思考题提示。

正文与代码分离。第二版把代码与正文交织在一起，代码一旦过时，正文也随之失效。第三版的正文不含程序代码，只讲原理、推导与算法；全部代码放在随书代码集中，以 JJulia 笔记本的形式组织，每章一个，另有附录 A、B 各一个，共 37 个。笔记本可以随 Julia 与各软件包的版本演进而更新，不影响正文。

推导的完整性。凡是正文用到的公式，都尽可能给出从定义出发的完整推导，而不是“可以证明”。对于篇幅不允许完整展开的结论，给出推导要点与可靠的出处。我们相信，一本研究生教材的价值首先在于让读者知道每一个公式从哪里来、在什么条件下成立、何时会失效。

两层代码与一层验证。每个笔记本都按统一的三层结构组织：【原理实现】与公式一一对应，追求可读；【优化实现】利用稀疏性、避免不必要的内存分配，必要时使用多线程或 GPU，追求在真实规模上可用；【对照验证】证明两者数值一致。每个笔记本末尾都有“自检汇总”单元，自动断言本章的关键结论。先写对，再写快，并始终能证明快的那个仍然是对的——这是本书希望传授的工作方法。

新增的主题。与第二版相比，本书有 18 章是全新的（另有第 19、33 章以第二版的相应内容为起点大幅重写），其中包括：数值线性代数与高性能计算（第 3、4 章），氛围编程与 AI 辅助的科学计算（第 5 章），可复现研究（第 6 章），群体与数量遗传学原理（第 7–10 章），大规模混合模型方程组的求解（第 15 章），方差组分估计的完整体系（第 16–19 章），基因组预测的评估与诊断（第 24 章），多组学整合与因果推断（第 28 章），机器学习与深度学习（第 29–31 章），以及育种规划与遗传改良优化（第 32–35 章）。

对第二版的勘误。作者对第二版全部正文、序言、参考文献与随书代码逐条核查，整理出 9 类 125 条问题，其中 18 条属于会使读者形成错误认识或使代码得到错误结果的原则性错误。它们在第三版的相应位置得到了修正与展开，完整清单见随书文件《第二版勘误与改进清单》，摘要见附录 F。我们只收录能在第二版文本层或代码层直接核对的问题；对第二版其余的评述，正文以“与第二版的对照”标出，以示区别。

如何阅读本书

本书篇幅较大，不必从头读到尾。第一章 §1.5.4 给出了四条阅读路线：研究生课程、有育种背景的自学者、要实现新方法的研究者、要把方法落地到生产系统的工程实践者。每章开头列出前置知识与配套笔记本，章末有本章小结、延伸阅读与思考题。

建议读者一边读正文，一边运行笔记本。正文中的每一个关键结论，笔记本中都有对应的数值验证；动手修改参数、观察结果如何变化，是理解一个方法最快的途径。附录 E 说明了计算环境的配置方法：核心环境只依赖少量通用软件包；JWAS、XSim、深度学习与数学优化等较重的依赖放在独立的可选环境中，按需实例化。

全书的符号约定见第一章 §1.5.3 与附录 C；本书统一采用的逆卡方参数化见附录 B.3——这是实践中最常见的错误来源之一。

致谢

感谢第一、二版的全体作者与读者，是你们的工作与反馈使第三版成为可能。感谢 JWAS、XSim、PLINK、BLUPF90、GCTA 等开源或免费软件的开发者，本书的许多章节以它们为对照；感谢 Julia 语言及其软件包生态的全体贡献者。

书中难免仍有错误与疏漏。作者把“可复现”作为本书的基本承诺：如果你在运行笔记本时得到与正文不一致的结果，或发现推导中的错误，那是本书的问题，恳请告知作者，以便在后续修订中更正。

本书以电子版形式发布，读者可自由下载正文与随书代码集用于学习与研究。

梅步俊
2026 年 9 月

目 录

前 言	i
第三版的变化	i
如何阅读本书	ii
致谢	ii
第一篇 计算基础与 Julia 语言	1
第一章 绪论：动物育种中的统计计算	2
第一节 学科三条线索	2
一、遗传学线索：从“向平庸回归”到无穷小模型	2
二、统计学线索：从最小二乘到混合模型	3
三、计算线索：从手摇计算机到 GPU	3
四、这门学科在中国的发展	4
五、三条线索的交汇	5
第二节 动物育种统计计算的问题谱系	5
一、遗传评估问题：给个体排序	5
二、参数估计问题：确定模型中的方差	5
三、定位问题：找到影响性状的基因组区域	5
四、决策问题：把估计值变成育种方案	6
五、四类问题的计算共性	6
六、一个实例：把研究问题映射到方法	6
第三节 计算规模的量级分析	7
一、现代评估的数据量级	7
二、三堵墙	7
三、算法胜于硬件：一个具体的对照	8
四、量级感的实践含义	8
五、另一个维度：数值精度	8
六、从量级到工程决策	9
第四节 为什么选择 Julia	10
一、两语言问题	10
二、Julia 的三项关键设计	10
三、动物育种领域的 Julia 生态	11
四、一个诚实的比较	11
五、基准测试：协议与结果	12
六、版本策略	13
第五节 本书的使用方法	13
一、正文与随书代码集的分工	13
二、三层代码约定	13
三、符号约定	13
四、四条阅读路线	14
五、如何使用随书代码集	14

第六节 本书与已有文献的关系	15
本章小结	15
延伸阅读	16
思考题	16
第二章 Julia 语言基础	17
第一节 安装与运行环境	17
一、版本策略：为什么这件事值得先讲	17
二、安装方式	17
三、REPL 的四种模式	18
四、开发环境	18
五、随书代码集的运行	18
第二节 类型系统	19
一、类型树	19
二、抽象类型与具体类型的实践含义	19
三、参数化类型	20
四、复合类型：struct 与 mutable struct	20
五、类型稳定性：Julia 性能的第一原则	21
第三节 多重派发	22
一、从单派发到多重派发	22
二、方法、特化与派发规则	23
三、派发与泛型编程	23
四、常见陷阱	24
第四节 数组与广播	24
一、内存布局：列主序	24
二、视图与拷贝	24
三、广播与融合	25
四、就地操作与预分配	25
五、稀疏数组	26
第五节 函数、作用域与元编程要点	27
一、函数定义的几种形式	27
二、参数传递语义	27
三、作用域	27
四、闭包与高阶函数	28
五、宏：用与不用	28
第六节 包管理与项目环境	28
一、Pkg 的心智模型	28
二、常用操作	29
三、版本兼容性	29
四、第二版失效 API 对照表	29
五、依赖的选择原则	30
第七节 数据读写与 DataFrames	31
一、读取育种数据	31
二、DataFrames 的列访问语义	31
三、缺失值	32
四、分类变量	32
五、二进制基因型数据	32
本章小结	32
延伸阅读	33
思考题	33

第三章	数值线性代数与矩阵计算	35
第一节	浮点数与数值误差	35
一、	浮点数的表示	35
二、	误差的放大：条件数	36
三、	灾难性抵消	36
四、	求和的误差与补偿求和	37
五、	并行化与可复现性	37
六、	后向误差分析的经验验证：MME 的条件数与单、双精度求解	37
第二节	矩阵分解	39
一、	LU 分解	40
二、	Cholesky 分解	40
三、	LDL' 分解与它在育种中的特殊地位	40
四、	QR 分解	41
五、	特征分解与奇异值分解	41
六、	分解的选择准则	42
第三节	广义逆与线性方程组的解	42
一、	四个 Penrose 条件	42
二、	相容方程组的通解	43
三、	正规方程总是相容的	43
四、	可估函数	43
五、	Moore–Penrose 逆的计算	43
第四节	稀疏矩阵	44
一、	育种模型的系数矩阵有多稀疏	44
二、	存储格式	44
三、	CSC 的操作代价	45
四、	稀疏 Cholesky 与填入	45
五、	稀疏矩阵—向量乘的性能特征	46
第五节	Kronecker 积与矩阵微分	46
一、	Kronecker 积	46
二、	vec 算子	47
三、	迹的性质	47
四、	矩阵微分	48
五、	Woodbury 恒等式	48
	本章小结	49
	延伸阅读	49
	思考题	49
第四章	高性能计算：性能工程、并行与 GPU	51
第一节	性能度量与分析	51
一、	正确的计时	51
二、	分配是性能的第一杀手	52
三、	剖析器	52
四、	屋顶线模型	52
五、	屋顶线的标定： $P_{\max}$ 与 B 必须实测	53
六、	育种内核的算术强度：逐个算出来	54
七、	基准测试的方法学	56

第二节 单核优化	57
一、修复类型稳定性 (第一优先级)	57
二、内存布局与访问局部性	57
三、边界检查与向量化	58
四、就地算法与预分配	58
五、BLAS 层级与算法重构	59
六、缓存层级与分块尺寸的计算	59
七、内存布局的实测: 步长、AoS/SoA、视图	61
八、类型稳定与装箱的代价	61
九、SIMD: 条件、用法与风险	62
第三节 多线程并行	63
一、Julia 的任务模型	63
二、数据竞争与归约	64
三、假共享	64
四、并行随机数	65
五、加速比的上限	65
六、Amdahl 与 Gustafson: 推导、对照与实测	65
七、伪共享: 机制与“按动物累加”内核	67
八、归约的三种实现与数值可复现性	68
第四节 多进程与分布式	70
一、进程模型	70
二、数据分发策略	70
三、天然并行的任务	70
四、按数据划分还是按模型划分	71
五、通信量的估算: PCG 的代价模型	71
六、什么时候分布式反而更慢	72
第五节 GPU 计算	73
一、GPU 的性能特征	73
二、CUDA.jl 的编程模型	74
三、哪些育种计算适合 GPU	74
四、混合精度与数值风险	75
五、GPU 适用性的三个判据	75
六、三类育种任务的 GPU 适配性	76
七、显存容量的计算	77
八、混合精度的适用边界: FP32、TF32 与 FP16	77
第六节 内存与外存	79
一、基因型数据的压缩存储	79
二、PLINK 二进制格式	79
三、内存映射与流式处理	80
第七节 性能工程的工作流	80
一、七步循环	80
二、何时停止	81
三、性能回归测试	81
四、检查清单	82
五、一个完整的例子: 把 G 的构建加速 46 倍	83
本章小结	84
延伸阅读	85
思考题	85

第五章	氛围编程（Vibe Coding）与 AI 辅助的科学计算	88
第一节	什么是氛围编程	88
一、	概念与边界	88
二、	对科研工作者的真实价值	89
三、	根本风险：似是而非的正确	89
第二节	面向统计遗传学的提示工程	89
一、	提示的四要素	89
二、	把公式写进提示	90
三、	少样本示例：给一个已验证的小算例	90
四、	让 AI 先复述再实现	91
五、	五个反面案例	91
六、	五个可直接复制的提示模板	92
七、	把领域约束写进提示	95
八、	提示的反模式	96
第三节	验证优先的工作流	96
一、	三层验证金字塔	96
二、	参数回收	97
三、	为统计代码设计断言	97
四、	与成熟软件的交叉验证	98
五、	单元测试与回归测试的最小可行实践	98
六、	验证手段的分层清单	98
七、	案例一的完整剖析： A^{-1} 漏近交修正	101
八、	案例二的完整剖析： G 的中心化基准	102
九、	案例三的完整剖析：逆卡方参数化	103
十、	案例四的完整剖析：Gibbs 完全条件分布漏项	104
十一、	案例五的完整剖析：REML 与 ML 混用	105
十二、	五个案例与八层验证的对应	107
第四节	AI 辅助的代码优化与移植	107
一、	从【原理实现】到【优化实现】	107
二、	跨语言移植	108
三、	第二版代码的现代化：一个完整案例	108
四、	让 AI 解释而非生成	108
五、	让 AI 做性能优化的安全流程	109
六、	跨语言移植的逐项对照表	110
七、	一份可直接照抄的对照脚本	112
第五节	学术诚信与可复现性	113
一、	披露规范	113
二、	生成代码的来源风险	113
三、	环境固化	114
四、	从“可运行”到“可复现”	114
五、	方法部分应当怎样披露：一段可直接使用的示范文字	114
六、	责任归属	115
七、	数据保密与合规	116
八、	把 AI 会话纳入可复现档案	116
第六节	AI 辅助下的常见失效模式	117
一、	十种失效模式总览	117
二、	模式 1-4：语义层面的错位	117
三、	模式 5-7：边界、环境与随机性	119
四、	模式 8-10：过程与证据层面的失效	120
五、	失效模式与检测手段的对应	120
	本章小结	121
	延伸阅读	122
	思考题	123

第六章 可复现研究与科学软件工程	124
第一节 可复现性的四个层次	124
一、每一层的障碍清单与对策	124
二、浮点：同一份代码为什么给出不同的数	125
三、随机数：种子、流与并行	128
第二节 版本控制	130
一、科研项目的最小必要用法	130
二、数据与大文件	130
三、代码与论文的对应	130
四、面向研究项目的 git 工作流	131
五、数据、大文件与校验和清单	133
六、论文—代码—数据—结果的四联对应	134
第三节 项目组织	135
一、目录约定	135
二、Notebook 的定位	136
三、一个完整的项目骨架	136
四、README 模板与入口脚本	139
五、“一条命令重跑全部结果”意味着什么	142
第四节 测试	143
一、Test 标准库	143
二、测试什么	143
三、随机性的处理	143
四、测试的成本控制	143
五、科学计算的五类测试	144
六、育种代码的断言清单	145
七、容差怎么定	147
八、测试数据集怎么造：小而病态优于大而平凡	148
九、统计性测试：参数回收、SBC 与假阳性控制	150
十、测试的组织、分层与运行预算	151
第五节 文档	152
一、docstring	152
二、Documenter.jl	153
三、README 的三个问题	153
四、文档的三个层次	154
五、文档即测试：doctest 与文档的抗腐化	155
第六节 依赖与环境	156
一、语义化版本与 [compat]	156
二、容器化	156
三、可复现性的三个断点	156
四、依赖固化的四个层级：从 [compat] 到容器	156
第七节 数据管理	158
一、数据字典	158
二、来源追溯	158
三、隐私与合规	159
四、数据管理的四条规矩	159

第八节 把一次遗传评估做成可复现的流水线	162
一、总体设计：七个阶段与一条不变量	162
二、每一步的输入、输出、校验与日志规范	162
三、日志与运行记录：一次运行应当留下什么	164
四、“三年后别人要重跑”需要什么	165
五、失败、回滚与增量运行	166
本章小结	166
延伸阅读	167
思考题	168
第二篇 数量遗传学原理	170
第七章 群体遗传学基础	171
第一节 基因频率与基因型频率	171
一、定义与估计	171
二、Hardy-Weinberg 平衡	172
三、偏离 HWE 的度量与检验	172
四、多等位基因与多位点	175
第二节 影响基因频率的力	175
一、选择	175
二、突变	177
三、迁移与群体结构	178
四、遗传漂变与有效群体含量	178
五、有效群体含量 N_e	179
第三节 近交与亲缘	182
一、IBD 与 IBS	182
二、近交系数的三种定义	182
三、通径分析法	183
四、三个必须区分的概念	184
五、近交衰退	185
第四节 连锁与连锁不平衡	186
一、重组率与作图函数	186
二、连锁不平衡的度量	187
三、LD 的衰减	188
四、有限群体中的 LD 平衡	188
五、影响 LD 的其他因素	190
本章小结	191
延伸阅读	192
思考题	192
第八章 数量性状的遗传模型	194
第一节 单位点模型	194
一、基因型值的参数化	194
二、群体均值	195
三、基因替代的平均效应	195
四、育种值与显性偏差	197
五、正交性与方差剖分	197
第二节 多位点模型	199
一、连锁平衡下的可加性	199
二、上位效应的正交剖分	200
三、连锁不平衡的影响	201
四、无穷小模型	201

第三节 表型的方差剖分	203
一、基本剖分	203
二、基因型与环境互作	203
三、共同环境效应与母体效应在方差剖分中的位置	204
四、尺度效应与变换	205
第四节 遗传参数	205
一、遗传力	205
二、重复力	206
三、遗传相关与表型相关	207
四、遗传参数的尺度不变性	208
五、遗传参数矩阵的相容性约束	208
第五节 阈性状与非正态性状	209
一、阈模型	209
二、尺度转换	209
三、计算上的处理	210
四、计数性状	212
本章小结	212
延伸阅读	213
思考题	213
第九章 亲属间的协方差与系谱关系矩阵	215
第一节 亲属间协方差的一般理论	215
一、IBD 系数	215
二、一般协方差公式	216
三、共同环境的混杂	216
四、Cockerham 分解的完整系数表	216
五、近交群体中的协方差: Jacquard 的凝聚系数	218
六、共同环境混杂的定量分析	219
第二节 分子血缘关系矩阵 $\mathbf{A}$	220
一、定义与递推	220
二、构建步骤与实例	221
三、遗传分组	222
四、贯穿全章的 15 头个体算例	222
五、 $\mathbf{A}$ 的性质定理	224
六、遗传分组的完整模型与 Quaas-Pollak 变换	225
第三节 $\mathbf{A}$ 的分解与 $\mathbf{A}^{-1}$	227
一、 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 分解	227
二、 $\mathbf{A}^{-1}$ 的直接构建	228
三、复杂度分析	229
四、近交系数的高效计算	229
五、不显式构建 $\mathbf{A}$: Colleau 算法	230
六、 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 的完整数值演示	230
七、 $\mathbf{A}^{-1}$ 的稀疏性定理	231
八、Meuwissen-Luo 算法: 伪代码、复杂度与 $n = 10^5$ 实测	232
九、Colleau 算法的推导与实测	233
第四节 关系矩阵的扩展	234
一、显性关系矩阵	234
二、上位关系矩阵	234
三、配子关系矩阵	234
四、X 染色体关系矩阵	235
五、系谱误差的影响	235
六、显性关系矩阵的递推与它为什么没有 $O(n)$ 的逆	235

七、配子关系矩阵的维数与用途	236
八、X 染色体关系矩阵的递推规则	237
九、系谱误差的定量影响：一组模拟	238
第五节 数值实例与验证	239
一、7 个体系谱的 $\mathbf{A}^{-1}$	239
二、通径分析法的核对	240
三、三个概念的数值对照	240
四、7 个体算例的完整验算流程	241
五、近交个体上三个概念的数值对照	242
本章小结	243
延伸阅读	244
思考题	245
第十章 选择原理与遗传进展	247
第一节 选择反应的基本理论	247
一、育种者方程	247
二、标准化形式	248
三、选择强度	248
四、世代间隔与年遗传进展	249
五、选择强度的精确计算与有限群体修正	249
六、四路径年进展公式的推导	252
七、四路径公式的两个完整数值例	252
第二节 选择指数理论	254
一、问题的提出	254
二、最优权重	254
三、与 BLUP 的关系	255
四、常见信息源的指数权重	255
五、指数方程的第二条推导路径与四条恒等式	256
六、常见信息源组合的准确性	257
七、指数权重对参数误设的敏感性	258
第三节 多性状选择	261
一、相关反应	261
二、间接选择何时优于直接选择	261
三、三种多性状选择策略	261
四、限制性选择指数	263
第四节 选择的长期后果	264
一、Bulmer 效应	264
二、近交的累积	265
三、遗传变异的耗竭与维持	266
第五节 实测反应低于预测反应：六个原因与它们的诊断	267
本章小结	268
延伸阅读	268
思考题	269
第三篇 线性混合模型的理论及计算	270
第十一章 线性模型：估计、检验与可估性	271
第一节 模型设定	271
一、模型的四要素	271
二、设计矩阵的构造	272
三、秩亏的来源	272
四、贯穿全章的算例	272

第二节 最小二乘	273
一、正规方程的推导	273
二、满秩情形	274
三、Gauss-Markov 定理	274
四、投影矩阵	275
五、广义逆的三种构造与它们给出的“解”	275
六、Gauss-Markov 定理的一般情形	277
七、投影矩阵的性质与杠杆值诊断	278
第三节 可估函数	279
一、定义与判别	279
二、可估函数的 BLUE 及其唯一性	280
三、对比与最小二乘均值	280
四、约束与重参数化	280
五、可估性的三条等价判据	280
六、在算例上逐个检验	281
七、最小二乘均值与算术均值	282
八、对比与可估对比空间的维数	283
九、空单元：一个完整的数值例	284
第四节 广义与加权最小二乘	285
一、GLS	285
二、加权最小二乘	285
第五节 最大似然与假设检验	285
一、似然函数	285
二、MLE 及其偏性	286
三、假设检验	286
四、方差分析表	287
五、 $\hat{\sigma}_{ML}^2$ 偏性的完整推导	287
六、 F 检验与似然比检验的等价性	288
七、I 型、II 型与 III 型平方和	289
第六节 迭代求解	290
一、矩阵分裂与一般框架	291
二、Jacobi 迭代	291
三、Gauss-Seidel 与 SOR	291
四、停机准则	292
五、逐数据迭代	292
六、两条收敛定理	292
七、最优松弛因子：理论值与实测	293
八、三种方法在同一问题上的对照	294
九、逐数据迭代的实现及其与 Gauss-Seidel 的关系	295
第七节 数值稳定性：正规方程、QR 与 SVD	296
一、 $\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \kappa(\mathbf{X})^2$	296
二、误差放大的经验法则	296
三、病态算例：生长曲线的多项式回归	297
四、中心化与标准化	298
五、什么时候必须用 QR 或 SVD	299
本章小结	299
延伸阅读	300
思考题	300

第十二章 混合线性模型与 Henderson 混合模型方程组	302
第一节 混合模型的提出	302
一、固定效应与随机效应	302
二、Henderson 的问题	303
三、历史脉络	304
第二节 BLUP 的三条推导路径	305
路径一：从选择指数出发	305
路径二：联合密度最大化	305
路径三：约束最小化	306
四、三条路径的等价性与 MME 解的性质	307
第三节 MME 的具体形式与性质	308
一、单性状动物模型	308
五、MME 解的性质与四项检查	309
二、单个体单记录的显式解	309
三、亲缘关系如何改进预测	310
四、数值实例	310
第四节 MME 的伴随量	310
一、系数矩阵的逆与 PEV	310
二、准确性与可靠性	311
三、有效后裔数	311
四、方差的其他伴随量	312
第五节 MME 的等价变换	312
一、吸收法	312
二、缩减动物模型	313
三、公畜模型及其与动物模型的关系	314
四、遗传分组	314
第六节 数值实例：从数据到 EBV	315
一、系谱部分： $\mathbf{A}$ 的对角元与 $\mathbf{A}^{-1}$	315
二、方程组的装配	315
三、解	316
四、PEV、可靠性与准确性	316
五、四项检查	317
六、把算例改造成实验	317
本章小结	317
延伸阅读	318
思考题	318
第十三章 动物模型的扩展	320
第一节 重复记录模型	320
一、永久环境效应	320
二、MME	321
三、最可能生产能力	321
四、累积永久环境模型	322
第二节 母体效应模型	324
一、直接效应与母体效应	324
二、方差结构	324
三、MME	324
四、总体遗传效应	324
五、 $\sigma_{a_d a_m}$ 的估计困难	326
六、胚胎移植与代乳	326

第三节 随机回归与测定日模型	327
一、从重复记录到随机回归	327
二、Legendre 多项式	327
三、协方差函数	327
四、阶数的选择与降秩	329
五、随机回归模型的育种值	330
六、测定日模型的实际意义	330
第四节 其他扩展	330
一、社会互作 (间接遗传效应) 模型	330
二、显性与上位效应模型	331
三、基因型 $\times$ 环境互作	332
四、多群体与跨国评估	332
本章小结	332
延伸阅读	333
思考题	333
第十四章 多性状模型	334
第一节 多性状模型的动机与代价	334
一、信息借用的统计原理	334
二、淘汰偏差的校正	336
三、代价	337
第二节 模型与方程	337
一、模型	337
二、MME	337
三、等模型情形的简化	339
四、典型变换	339
第三节 缺失数据	341
一、缺失机制	341
二、 $\mathbf{R}^{-1}$ 的分块构造	341
三、缺失性状育种值的可预测性	343
四、数据增广	343
第四节 参数矩阵的约束	343
一、正定性	343
二、弯曲	344
三、降秩因子模型	346
第五节 数值实例	347
本章小结	348
延伸阅读	349
思考题	349
第十五章 大规模混合模型方程组的求解	351
第一节 问题的规模	351
一、量级	351
二、方法的适用边界	351
第二节 稀疏直接法	352
一、符号分解与数值分解	352
二、重排序	352
三、填入的理论解释: 消去树	353
四、超节点与多波前法	353
五、稀疏选择求逆	353

第三节 迭代法：共轭梯度	354
一、为什么定常迭代不够	354
二、CG 的推导要点	355
三、算法	356
四、预处理	356
五、On-the-fly 矩阵乘	357
六、停机准则与假收敛	358
第四节 PEV 的近似计算	358
一、Monte Carlo 法	358
二、有效记录数法	359
三、方法比较	360
第五节 特殊结构的利用	360
一、基因组信息带来的稠密块	360
二、分块求解与 Schur 补	361
三、多性状的结构	361
第六节 并行、精度与工程实践	361
一、并行的三个层次	361
二、精度：什么时候单精度够用	361
三、验证：怎么知道解对不对	362
本章小结	362
延伸阅读	363
思考题	363

第四篇 方差组分估计 365

第十六章 基于矩的方差组分估计 366

第一节 矩方法的统一框架	366
一、二次型的期望	366
二、统一框架	366
三、矩方法的共同性质	367
四、二次型的方差	367
五、矩估计量的抽样方差与效率	369
第二节 方差分析法	370
一、平衡单因子随机模型	370
二、巢式与交叉设计	371
三、亲子回归与同胞相关	372
四、一个完整的平衡半同胞算例	372
五、不平衡设计：期望均方不再唯一	374
第三节 Henderson 三法	374
一、方法 I	375
二、方法 II	375
三、方法 III：拟合常数法	375
四、方法 I 有偏：一个可以手算的反例	376
五、方法 III 的代数：可归约平方和与不变性	377
六、三法的计算量	379
第四节 MIVQUE 与相关方法	379
一、问题的提法	379
二、MIVQUE 方程	379
三、MIVQUE(0) 与它和 REML 的关系	380
四、MIVQUE 方程的完整推导	380
五、MIVQUE(σ_0^2) 就是 REML 的一次 Fisher 得分迭代	382
六、为什么实践中 REML 取代了 MIVQUE	383

第五节 Haseman–Elston 回归及其现代形式	383
一、经典 HE 回归	383
二、乘积 HE 与加权 HE	384
三、与 GREML 的关系	384
四、HE 回归的现代价值	385
五、HE 回归的最小二乘代数	385
六、三种 HE 与 REML 的效率对照	386
七、计算量: $O(n^2)$ 与 $O(n^3)$ 的实际差别	386
第六节 矩方法的总结与去向	387
一、方法关系图	387
二、选择决策	387
三、给读者的实践建议	388
本章小结	388
延伸阅读	388
思考题	389
第十七章 似然方法: ML 与 REML 的原理	390
第一节 混合模型的似然函数	390
一、边际分布	390
二、对数似然	390
三、profile 似然: 消去 β	390
四、用 MME 系数矩阵计算 $\log V $: 行列式恒等式链	391
五、 $y'Py$ 的 MME 形式	392
六、数值验证: 例 17.1	393
第二节 ML 的偏性	394
一、偏性的来源	394
二、一个可解析计算的例子	395
三、平衡单因子随机模型: ML 与 REML 的解析对比	395
四、偏性的一般量化	396
第三节 约束最大似然 (REML)	397
一、Patterson–Thompson 的构造	397
二、REML 似然	397
三、化简: 两个关键恒等式	397
四、REML 与 ANOVA 在平衡设计下的一致性	398
五、REML 的贝叶斯解释	398
第四节 REML 方程与信息矩阵	399
一、一阶条件	399
二、三种信息矩阵	399
三、渐近方差与标准误	400
四、遗传力的标准误: delta 法	401
第五节 似然的几何与推断	401
一、似然面的形状	401
二、参数空间约束与非负性	403
三、似然比检验的非标准零分布	403
四、信息准则	405
本章小结	405
延伸阅读	406
思考题	406

第十八章 REML 的数值算法	408
第一节 算法总览	408
第二节 EM-REML	408
一、完全数据的视角	408
二、EM 的两个关键性质	409
三、为什么 EM 慢	409
四、加速技巧	409
五、E 步与 M 步的完整推导	410
六、两种 σ_e^2 更新式：严格 EM 与 Henderson 形式	411
七、单调性与保参数空间：两个证明	411
八、例 18.1：EM 逐次迭代的完整记录	412
九、收敛速率与缺失信息比例	413
第三节 二阶方法	414
一、通用框架	414
二、Newton-Raphson	415
三、Fisher scoring	415
四、AI-REML	415
五、AI 矩阵的高效计算	415
六、AI-REML 的完整算法	416
七、得分向量中的迹项	416
八、四种算法在同一份数据上的对照	417
九、每次迭代的真实代价	417
十、Newton-Raphson 何时失败：一个可复现的例子	418
十一、步长阻尼、Levenberg-Marquardt 与信赖域	419
十二、AI-REML 的完整伪代码与工作变量的显式构造	420
第四节 迹项的计算	421
一、精确法：稀疏选择求逆	422
二、Monte Carlo 迹估计	422
三、精度与成本的权衡	422
四、Hutchinson 估计量的方差：一般公式与探针的选择	423
五、需要多少个探针	424
六、精确法与 Monte Carlo 法的耗时对照	425
七、MC-REML 的工程细节：冻结探针	425
第五节 多性状与复杂模型的 REML	426
一、参数化与正定性	426
二、典型变换加速	426
三、随机回归模型的 REML	426
四、大规模基因组数据下的 REML	427
五、对数-Cholesky 参数化的 Jacobian 与标准误差变换	427
六、典型变换加速的适用条件与失效条件	428
七、随机回归 REML 的参数个数与收敛困难	429
第六节 实用问题	430
一、起始值	430
二、收敛判据	431
三、不收敛的诊断清单	431
四、与成熟软件的交叉验证	431
五、收敛判据的定量比较	432
六、“REML 不收敛”的诊断决策树	433
七、与成熟软件交叉验证的具体做法与容差	434
本章小结	435
延伸阅读	436
思考题	437

第十九章 贝叶斯与基因组方差组分估计	439
第一节 贝叶斯方差组分估计	439
一、层次模型	439
二、逆卡方分布的三种参数化	439
三、完全条件分布	440
四、多性状：逆 Wishart	441
五、先验敏感性	441
六、后验推断	442
七、完全条件分布的逐条推导	442
八、单位点更新与区组更新：混合效率的定量对照	444
九、先验敏感性的定量实验	445
十、后验推断的实用规程	447
第二节 基因组方差组分	448
一、GREML	448
二、GREML 的计算	449
三、GREML 估计的偏倚来源	449
四、多组分 GREML	449
五、显性与上位方差的基因组估计	450
六、 $\mathbf{G}$ 的构造如何改变 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ ：一个可算的对照	450
七、 h_{SNP}^2 的三个偏倚来源：逐条定量	452
八、GREML 的标准误与样本量规划	453
第三节 基于汇总统计量的方法	455
一、LD 得分回归 (LDSC)	455
二、LDSC 的假设与局限	455
三、分层 LDSC 与功能富集	456
四、跨性状 LDSC：遗传相关	456
五、SumHer 与其他改进	456
六、LDSC 恒等式的完整推导	457
七、LD 得分的定义、估计与两个必须做的校正	458
八、LDSC 与 GREML 在同一份模拟上的对照	459
九、截距的诊断价值：与 λ_{GC} 的定量对照	460
十、跨性状 LDSC：推导与截距的含义	461
第四节 方法体系的总结	462
一、全篇方法关系图	462
二、选择决策树	462
三、无论用哪种方法都必须做的五件事	462
四、八种方法的完整对照表	462
五、完整的选择决策树	464
本章小结	465
延伸阅读	466
思考题	467

第五篇 基因组选择与基因组预测 469

第二十章 基因组选择的理论基础 470

第一节 从标记辅助选择到基因组选择	470
一、三种标记与三种信息	470
二、标记辅助选择的做法与它的三个陷阱	471
三、2001 年的范式转变	471
四、为什么“全部标记”优于“显著标记”	472
五、Lande-Thompson 指数：标记辅助选择最多能好到什么程度	472
六、Beavis 效应在 MAS 中的代价：一个模拟	474

第二节 基因组预测的统计本质	475
一、 $n \ll p$ 与正则化的必然性	475
二、 $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_a^2$ 的完整推导	476
三、标记效应模型与育种值模型的等价性	478
四、参考群体、候选群体与验证设计	479
五、等价性的数值核验与三个常见的坑	479
六、 m 与 n 之比如何决定收缩：有效自由度	480
第三节 准确性的理论预测	482
一、Daetwyler 公式的推导	482
二、有效染色体片段数 M_e	483
三、Goddard 的确定性公式	484
四、影响准确性的因素汇总	485
五、跨群体与跨品种预测的准确性衰减	485
六、准确性公式的模拟检验：Daetwyler 与 Goddard	486
七、准确性来自亲缘还是来自 LD：去掉亲缘之后还剩多少	488
第四节 基因组选择对育种体系的影响	489
一、世代间隔的缩短与年进展	489
二、对后裔测定体系的替代	490
三、基因组近交与遗传多样性	491
四、参考群体的持续更新	491
五、年进展的收益分解： i 、 r 、 L 各贡献多少	492
六、孟德尔抽样被估得更准之后：家系内选择的近交代价	493
本章小结	494
延伸阅读	495
思考题	497
第二十一章 GBLUP 与基因组关系矩阵	499
第一节 基因组关系矩阵 $\mathbf{G}$	499
一、VanRaden 方法 1：推导与中心化的作用	499
二、VanRaden 方法 2：按位点标准化	500
三、Yang 方法（GCTA）与方法 2 的关系	501
四、等位基因频率基准的选择	502
五、 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 的兼容性：为什么必须调平	502
六、 $\mathbf{G}$ 的奇异性与正则化	503
第二节 GBLUP 的模型与方程	504
一、GBLUP 的混合模型方程	504
二、与 SNP-BLUP 的等价性：计算视角	504
三、从 GEBV 反算 SNP 效应	505
四、 $\mathbf{G}^{-1}$ 的计算与 APY 算法	506
五、核心个体的选择与 APY 的理论依据	507
第三节 GBLUP 的扩展	508
一、加权 GBLUP（WGBLUP）与迭代加权	508
二、多性状 GBLUP	508
三、非加性 GBLUP：显性与上位关系矩阵	509
四、RKHS 回归与 GBLUP 的统一视角	510
五、多品种 / 多群体 GBLUP	511

第四节 基因型数据的质量控制	511
一、SNP 与个体的过滤准则	511
二、孟德尔冲突与系谱-基因组一致性	512
三、基因型填充: 原理与常用算法	512
四、从低密度到高密度与全基因组序列	513
本章小结	513
延伸阅读	514
思考题	515
第二十二章 贝叶斯字母表	516
第一节 贝叶斯回归的统一框架	516
一、共同的似然	516
二、先验即正则化	516
三、七种模型的先验一览	517
四、贯穿本章的模拟数据	518
第二节 逐个模型的推导	518
一、公共基石: α_j 的完全条件分布	518
二、BayesA: 位点特异方差	519
三、BayesA 的已知问题	520
四、BayesB: 混合先验与 π 的含义	521
五、BayesB 的 Gibbs 化: 指示变量与边际似然比	521
六、BayesC 与 BayesC π	523
七、Bayesian LASSO	523
八、BayesR: 四组分正态混合	524
九、BayesRC 与注释信息	525
十、SNP-BLUP 作为特例	526
十一、六种方法在同一份数据上的对照 (一): 少数大效应	526
十二、六种方法在同一份数据上的对照 (二): 无穷小结构	528
十三、BayesA 的先验敏感性: S_α 与 v_α 的数值实验	529
第三节 MCMC 的实现要点	531
一、单标记扫描与右手项调整	531
二、数值稳定: 残差的重算与漂移	531
三、计算复杂度与优化	531
四、链长、预烧期、稀释与收敛诊断	532
五、多链并行与可复现随机数	532
六、残差增量更新的数值漂移: 实测	533
七、多链收敛诊断: π 与 σ_a^2 的 $\hat{R}$ 与有效样本量	534
八、高 LD 下单位点 Gibbs 的混合退化: 定量演示	535
第四节 模型选择与比较	537
一、预测能力比较的正确设计	537
二、不同遗传结构下各方法的相对表现	538
三、什么时候贝叶斯方法显著优于 GBLUP	538
四、交叉验证与 DIC/WAIC: 同一份数据上的对照	539
本章小结	541
延伸阅读	542
思考题	543

第二十三章单步法与多信息源整合	545
第一节 问题：部分个体有基因型	545
第二节 ssGBLUP	546
一、 $\mathbf{H}$ 矩阵的构造：从条件期望出发	546
二、 $\mathbf{H}^{-1}$ 的完整推导	547
三、 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ 的调平	548
四、 τ 与 ω 参数	549
五、选择性基因分型的偏差	549
六、Metafounder 方法	549
第三节 ssGBLUP 的计算	550
一、 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的高效计算	550
二、APY 在单步法中的应用	551
三、大规模单步法的迭代求解	552
第四节 单步贝叶斯回归 (ssBR)	552
一、模型设定：imputation 视角	552
二、完全条件分布与 Gibbs 抽样	553
三、ssBR 与 ssGBLUP 的关系	554
第五节 其他整合途径	554
一、多步法的流程与它的代价	554
二、去回归的正确做法与常见错误	554
三、选择指数法整合基因组与系谱信息	556
四、外部信息与跨国评估的整合	556
本章小结	557
延伸阅读	557
思考题	558
第二十四章基因组预测的评估与诊断	560
第一节 准确性的度量	560
一、相关、回归斜率与 MSE 的分工	560
二、验证标准的选择	561
三、可靠性的定义与不同口径	562
四、五种“准确性”：定义、分母与同一份数据上的对照	562
五、 $\text{cor}(\hat{u}, y^*)/h$ 换算的成立条件与它失效时的代价	565
六、去势表型：DYD 的构造、可靠性与 EDC 加权	566
第二节 交叉验证的设计	568
一、随机 k 折的偏乐观问题	568
二、按世代、按家系、按群体划分	568
三、前瞻性验证	568
四、验证集大小与准确性估计的抽样误差	569
五、五种验证设计在同一份数据上的对照	569
六、亲缘泄漏：随机 k 折为什么系统性高估	570
七、重复次数、折数与准确性估计本身的标准误	571
八、参考群体大小与准确性：Daetwyler 公式的验证与它的适用边界	573
第三节 偏差诊断	575
一、膨胀/压缩：回归斜率 b_1 的解释	575
二、LR 方法：不需要“真值”的统一框架	575
三、群体趋势的偏差诊断	576
四、LR 方法的完整推导与模拟验证	577
五、回归斜率 b_1 偏离 1 的四种原因：逐条数值演示	579
六、“准确性高而斜率差”为什么比“准确性略低而斜率好”更危险	581

第四节 实践中的陷阱清单	583
一、设计阶段	583
二、计算阶段	583
三、报告阶段	583
四、十个最常见的错误	583
五、一份合格的验证报告长什么样	584
六、十五个陷阱: 症状、机理、诊断与对策	584
本章小结	586
延伸阅读	587
思考题	587
 第六篇 关联分析与统计基因组学	 589
第二十五章全基因组关联分析	590
第一节 从连锁分析到关联分析	590
一、连锁分析: 家系内的共分离	590
二、关联分析: 群体水平的 LD	591
三、两者的统一: 广义的 IBD 共享	591
第二节 单位点关联检验	591
一、基本模型与检验统计量	591
二、基因型编码与遗传模型	592
三、二分类性状	593
四、Wald、得分与似然比检验: 大样本等价, 小样本与低 MAF 下不等价	593
五、病例比例失衡: logistic 回归与线性模型 (LMM 近似)	595
第三节 群体结构与亲缘关系的校正	596
一、分层带来的假阳性: 机理与量化	597
二、基因组膨胀因子 λ_{GC} 与 QQ 图	597
三、主成分校正	598
四、混合线性模型关联分析 (MLMA)	598
五、Proximal contamination 与 LOCO	599
六、快速算法的思想比较	600
七、一个结构化群体上的四种做法: λ_{GC} 、I 型错误与功效	600
八、Proximal contamination 的精确刻画: 自身污染与近端污染	602
第四节 多重检验	603
一、Bonferroni 与有效独立检验数	603
二、FDR、pFDR 与 q 值	604
三、置换检验及其在家系资料中的限制	604
四、有效独立检验数: 特征值法与经验阈值的对照	605
五、BH 与 Storey q 值: 同一组 p 值上的真实 FDR	607
第五节 统计功效	608
一、非中心参数与功效计算	608
二、MAF 的影响	609
三、研究设计: 极端表型抽样	609
四、 5×10^{-8} 下的功效表与模拟验证	610
五、赢家诅咒 (Beavis 效应): 被检出位点的效应被高估多少	611
本章小结	613
延伸阅读	614
思考题	615

第二十六章贝叶斯 GWAS、窗口方差与精细定位	617
第一节 贝叶斯 GWAS	617
一、从全基因组回归到关联推断	617
二、窗口后验包含概率 (WPPA)	618
三、窗口遗传方差比例	618
四、窗口大小的选择与稳健性	619
五、一个可以复现的模拟：数据与简化的 BayesC 抽样器	619
六、模型频率 (PIP)：定义、两种估计量与“被稀释”的实测	621
七、窗口方差：完整定义、稳健性的来源与窗口大小的选择	622
八、PIP 的校准与贝叶斯 FDR	624
第二节 精细定位	626
一、条件逐步回归及其局限	626
二、惩罚回归方法	627
三、贝叶斯精细定位：模型空间、PIP 与可信集	627
四、SuSiE：单效应回归的和	628
五、基于汇总统计量的精细定位	629
六、跨群体/跨品种精细定位	629
七、Wakefield 近似贝叶斯因子：完整推导与数值例	630
八、单因果变异假设下的后验概率与 95% 可信集	632
九、SuSiE 的简化实现：IBSS 在一个小例子上的运行	634
十、多因果变异时单因果假设为什么失效：四种情形的重复模拟	635
十一、LD 参考面板与样本不匹配：四个可算的例子	636
第三节 结果的功能解读	639
一、注释富集分析	639
二、候选基因的判定证据链	639
三、从关联到因果：需要什么	640
四、共定位的计算：从 ABF 到 PP_0 - PP_4	640
五、富集分析：零假设的构造与两个可算的陷阱	642
六、从 GWAS 信号到候选基因：证据链与证据等级	643
本章小结	644
延伸阅读	646
思考题	647
第二十七章稀有变异、非加性效应与复杂遗传结构	649
第一节 稀有变异关联分析	649
一、稀有变异的统计困难	649
二、负荷检验 (burden test)	650
三、方差组分检验：SKAT	650
四、SKAT-O：统一检验	652
五、变异集合的定义与加权	653
六、单变异检验的功效：解析表与两个陷阱	654
七、SKAT 的零分布：推导与尾概率算法的数值对照	656
八、权重的选择对功效的影响：一个模拟	659
第二节 非加性效应	660
一、显性效应的基因组建模	660
二、上位效应的建模	661
三、非加性效应对预测准确性的贡献：证据与争议	662
四、非加性效应真正有价值的场景	662
五、显性的两种参数化：生物学编码与统计学 (正交) 编码	663
六、GBLUP-D 的预测准确性：纯种与杂交群体的模拟	665
七、上位关系矩阵 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ ：维度、可识别性与被加性吸收的上位方差	666

第三节 复杂遗传结构	668
一、印记效应与亲本起源效应	668
二、拷贝数变异与结构变异	669
三、线粒体与 Y 染色体	669
四、表观遗传信息的整合	670
五、印记效应的方差剖分、估计与检验	670
六、CNV 关联的编码问题	672
七、线粒体效应作为母系随机效应：模型与可识别性	674
本章小结	675
延伸阅读	676
思考题	677
第二十八章多组学整合与因果推断	679
第一节 转录组关联分析（TWAS）	679
一、原理：把基因表达当作中介	679
二、只用汇总统计量的 TWAS	680
三、TWAS 的四个陷阱	680
四、TWAS 统计量的完整推导：权重、尺度与非中心参数	681
五、三种情形的模拟：TWAS 关联不等于因果	682
第二节 eQTL 与共定位	684
一、cis 与 trans	684
二、共定位：coloc 的五个假设	684
三、SMR 与 HEIDI	685
四、HEIDI 的完整推导、数值例与适用条件	686
五、cis-eQTL 映射的多重检验与 eGene 的定义	689
六、组织特异性：在错的组织里做 TWAS	691
第三节 孟德尔随机化	692
一、三条核心假设	692
二、IVW：逆方差加权	693
三、MR-Egger：允许定向多效	694
四、中位数法与众数法	694
五、完整的敏感性分析套件	694
六、四种情形下的估计量表现：一个模拟	695
第四节 其他组学	696
一、甲基化、蛋白质组、代谢组	696
二、微生物组	696
三、中间表型的遗传力与“可遗传性分解”	697
四、微生物力（microbiability）：定义与估计	699
第五节 整合策略	700
一、功能注释加权预测	700
二、贝叶斯层次模型	700
三、多层网络	701
四、多核 BLUP：组学核什么时候能提高准确性	701
第六节 因果推断的限度	703
一、观察数据能回答与不能回答的问题	703
二、每种方法的关键假设与其违反的后果	703
三、报告规范	704
四、家畜的独特优势	704
五、DAG 与后门准则：一个完整小例	704
本章小结	706
延伸阅读	707
思考题	708

第七篇 机器学习与深度学习在动物遗传育种中的应用

710

第二十九章 统计机器学习基础 711

第一节 统计学习的基本框架 711

- 一、风险、经验风险与泛化 711
- 二、偏差—方差分解的完整推导 712
- 三、有效自由度与模型复杂度 713
- 四、交叉验证与嵌套 CV 714
- 五、偏差—方差分解的数值演示 714
- 六、有效自由度的两种数值含义 715
- 七、单层 CV 的乐观偏倚：候选数 $\times$ 样本量 717

第二节 正则化线性方法 719

- 一、岭回归：推导与三个视角 719
- 二、LASSO: ℓ_1 的几何与坐标下降 719
- 三、弹性网络 720
- 四、组 LASSO 与基因集 721
- 五、正则化路径与调参 721
- 六、同一数据上的四种惩罚：稀疏、块稀疏与稠密 722
- 七、LASSO 在高 LD 下的不稳定性：自助法下的选中频率 723

第三节 核方法 724

- 一、核技巧与再生核 Hilbert 空间 724
- 二、核岭回归与 GBLUP 的统一 725
- 三、高斯核与带宽选择 726
- 四、支持向量回归 726
- 五、多核学习 727
- 六、“核岭回归 = GBLUP” 的数值核验与标度陷阱 727
- 七、高斯核的带宽：从线性核到“近邻平均” 728

第四节 树与集成方法 730

- 一、回归树 730
- 二、Bagging 与随机森林：方差缩减的推导 731
- 三、提升方法 731
- 四、树方法捕捉上位效应的能力与局限 732
- 五、变量重要性及其误用 732
- 六、方差公式的模拟验证： m_{ov} 、树间相关与偏差 733
- 七、梯度提升要多少棵树才追上 GBLUP 734

第五节 降维与表示学习 735

- 一、PCA 的三个等价定义 735
- 二、核 PCA 736
- 三、自编码器的统一视角 736
- 四、主成分回归与岭回归：硬截断与软收缩 736
- 本章小结 738
- 延伸阅读 739
- 思考题 740

第三十章 深度学习原理与 Julia 实现 742

第一节 神经网络基础 742

- 一、从广义线性模型到多层感知机 742
- 二、万能逼近定理及其“能”与“不能” 743
- 三、激活函数与梯度消失 743
- 四、损失函数与输出层设计 744

第二节 训练	744
一、反向传播的完整推导	744
二、自动微分：前向模式与反向模式	745
三、优化器	746
四、学习率调度与梯度裁剪	747
五、初始化	748
六、批归一化与层归一化	748
七、梯度检验：正确实现的误差量级与三类典型错误	749
第三节 正则化与泛化	751
一、权重衰减与其贝叶斯解释	751
二、Dropout 及其集成解释	751
三、早停	752
四、数据增广在基因组数据上的可行性	752
第四节 主要架构	753
一、卷积网络及其在基因组上的合理性	753
二、循环网络与序列建模	753
三、注意力机制与 Transformer	753
四、图神经网络与系谱	754
五、多任务学习与多性状预测	755
第五节 Julia 深度学习生态	755
一、Flux.jl: 隐式参数	755
二、Lux.jl: 显式参数	755
三、MLJ.jl: 统一接口	756
四、GPU 训练与混合精度	757
五、与 PyTorch 的互操作	757
本章小结	757
延伸阅读	758
思考题	759
第三十一章深度学习在动物遗传育种中的应用	760
第一节 基因组预测中的深度学习	760
一、已有研究的系统梳理	760
二、为什么深度学习常常不优于 GBLUP: 三重限制	761
三、什么条件下深度学习确有优势	763
四、公平比较的六条要求	764
五、混合策略：最有前景的路线	764
六、“不公平比较”的定量演示：错设的 GBLUP 对精调的 MLP	765
七、混合策略的模拟：GBLUP 主干加非线性残差修正	767
第二节 表型组学与计算机视觉	769
一、图像表型	769
二、从图像到可遗传的表型：必须通过的四关	769
三、视频与时序行为	771
四、声音表型	771
五、新表型的育种价值评估	771
六、重复力、测定次数与遗传力上限	771
七、图像性状的两种用法：间接选择与多性状指数中的辅助性状	772
第三节 序列模型与功能基因组学	774
一、序列到功能	774
二、变异效应预测	775
三、预训练基因组语言模型及其可迁移性	775
四、变异效应预测分数作为先验：注释正确、部分正确与错误	775

第四节 其他应用	777
一、基因型填充与质控	777
二、单细胞与空间组学	777
三、精准饲养与个体化管理	777
第五节 可解释性与可信度	777
一、显著性方法、SHAP 与其在遗传学中的误用	777
二、不确定性量化：深度集成与贝叶斯神经网络	778
三、分布外泛化与跨群体迁移	779
四、把深度学习结果写进育种决策之前必须回答的五个问题	779
五、LD 下 SHAP 归因被相关标记瓜分：可以精确计算的演示	780
六、分布外泛化的定量演示：训练群与目标群的 LD 与频率不同	781
本章小结	783
延伸阅读	784
思考题	785
 第八篇 育种规划与遗传改良优化	 787
第三十二章 育种目标与经济加权	788
第一节 育种目标的定义	788
一、生物学目标与经济学目标	788
二、综合育种值	789
三、目标性状与选择性状的区别	789
第二节 经济加权值的推导	790
一、利润函数法：边际效益	790
二、生物经济模型的构建	791
三、利润基准的选择	792
四、折现基因流	793
五、非市场价值	795
第三节 目标的多维性	796
一、多目标优化与 Pareto 前沿	796
二、期望增益法与受限指数	797
三、风险态度与稳健性	797
第四节 指数的构建与再评估	798
一、从目标到指数： $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}$	798
二、指数的敏感性分析	799
三、定期修订的必要性	800
本章小结	800
延伸阅读	801
思考题	802
 第三十三章 育种方案的模拟与评估	 804
第一节 模拟在育种规划中的作用	804
一、确定性模拟与随机模拟	804
二、什么问题必须用随机模拟	804
第二节 确定性方法	805
一、选择指数理论的预测	805
二、基因流法	806
三、伪 BLUP 方法	806
四、确定性预测的局限	807
五、一个完整的确定性预测及其随机模拟检验	807
六、基因流法的数值例：多路径世代间隔与转换期的逐年进展	809
七、伪 BLUP 的推导与数值对照	810

第三节 随机模拟	812
一、基础群体的建立与 LD 的产生	812
二、减数分裂与重组的模拟	813
三、QTL 与表型的模拟	814
四、选择与交配的模拟	814
五、重复数与统计功效	815
六、减数分裂模拟的验证	815
七、基础群体的 LD: 漂变—重组平衡的建立过程	817
八、QTL 数目与长期选择反应	818
第四节 XSim.jl 的原理与使用	819
一、基因组与表型的构建	820
二、群体对象: Animal 与 Cohort	820
三、交配与选择	821
四、与 JWAS 的耦合: 模拟—评估—选择闭环	821
五、大规模模拟的性能与检查点	822
第五节 方案比较的方法学	822
一、比较指标	822
二、共同随机数: 方差缩减	823
三、结果的统计检验与不确定性	824
四、多方案比较的多重检验: 一个数值例	825
五、选优的乐观偏倚: 扫描之后必须确认	826
本章小结	828
延伸阅读	829
思考题	830
第三十四章优化贡献选择与配种设计	831
第一节 遗传进展与近交的权衡	831
一、截断选择的近交代价	831
二、长期遗传进展的最大化目标	832
三、 ΔF 与共祖约束的换算	832
四、长期目标的数值演示: 20 代累积进展	834
第二节 优化贡献选择	835
一、问题的数学表述	835
二、Lagrange 解与 Meuwissen (1997) 算法	836
三、性别约束与分组约束	837
四、OCS 是二阶锥规划	837
五、基因组 OCS: 用 G 或 H 代替 A	838
六、对特定基因组区域的多样性约束	838
七、一个完整的数值例: OCS 与截断选择的正面对照	838
八、Lagrange 解的完整迭代算法与数值验证	840
九、基因组 OCS 与系谱 OCS 的对照	842
十、特定区域多样性约束的数值例	844
第三节 配种设计	845
一、配种分配的整数规划表述	845
二、最小化近交 vs 最大化后代值	846
三、选型交配与异型交配	846
四、线性分配与匈牙利算法	847
五、混合整数规划与规模问题	847
六、配种分配的数值例: 线性规划、匈牙利算法与两种目标	847
七、选型交配对后代方差的影响: 一个模拟	849

第四节 Julia 的数学优化生态	850
一、JuMP.jl 的建模语言	850
二、求解器选择	851
三、大规模问题的分解与启发式	851
四、结果的可行性与数值容差	852
第五节 实践中的 OCS	852
一、约束水平的确定	852
二、与实际育种约束的结合	852
三、长期效果的模拟评估	852
四、约束水平的“拐点”：三种判据的数值对照	853
五、OCS 与截断选择的 10 代随机模拟	854
本章小结	856
延伸阅读	857
思考题	858
第三十五章遗传改良体系的整体优化与前沿展望	860
第一节 育种体系作为一个整体	860
一、核心群—扩繁群—商品群结构	860
二、信息流、基因流与价值流	861
三、遗传滞后的计算	861
四、瓶颈分析	862
五、三层金字塔的逐年基因流：遗传滞后的完整计算	862
六、瓶颈的定量敏感性	866
第二节 体系级优化	867
一、参考群体投资的边际回报	867
二、基因分型策略的优化	868
三、表型记录策略的优化	868
四、繁殖技术对体系的改造	868
五、世代间隔与选择强度的联合优化	868
六、整体优化的形式化：多阶段随机规划	869
七、参考群体投资的数值例：边际回报曲线与最优规模	869
八、基因分型策略的定量比较	871
九、世代间隔与选择强度的联合优化：带近交约束的扫描	873
第三节 遗传多样性的长期管理	874
一、群体层面的多样性指标	874
二、遗传资源保护与保种群的优化	875
三、引入外血与杂交的决策	875
四、隐性遗传缺陷的群体管理	876
五、保种群的最优贡献：一个数值例	877
六、隐性缺陷管理的定量比较	878
第四节 前沿方向	880
一、全基因组序列与因果变异的利用	880
二、基因编辑与育种体系的整合	881
三、大规模表型组与传感器数据	881
四、环境足迹性状的育种	881
五、人工智能与自动化育种决策系统	881
六、数据共享、隐私计算与联邦学习	882
七、本领域尚未解决的十个计算问题	882
八、给读者的建议	883
九、五个未解决问题的规模估算	883
本章小结	885
延伸阅读	886
思考题	887

附录 A	矩阵代数与数学基础	889
A.1	记号约定	889
A.2	迹、行列式与秩的基本性质	889
A.3	分块矩阵: Schur 补与分块求逆	890
A.4	Sherman–Morrison–Woodbury 恒等式	890
A.5	矩阵分解	891
	一、Cholesky 分解	891
	二、特征分解与谱定理	892
	三、奇异值分解	892
	四、QR 分解	892
A.6	广义逆与线性方程组	892
A.7	正定性与二次型	893
A.8	Kronecker 积与 vec 算子	893
A.9	矩阵微分	893
A.10	二次型的期望、方差与分布	894
A.11	多元正态分布	894
A.12	几个常用积分	895
A.13	数值计算的基本准则	895
	延伸阅读	896
附录 B	概率分布手册	897
B.1	约定	897
B.2	连续分布	897
	一、正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	897
	二、Gamma 分布	897
	三、卡方分布 χ^2_ν 与非中心卡方	898
	四、Student t 分布	898
	五、Beta 分布 $\text{Beta}(a, b)$	898
	六、Laplace (双指数) 分布	898
	七、 F 分布与对数正态分布	898
B.3	尺度逆卡方分布: 三种参数化 (重点)	898
B.4	多元分布	899
	一、多元正态 $N_p(\mu, \Sigma)$	899
	二、Wishart 与逆 Wishart	900
	三、Dirichlet 分布 $\text{Dir}(\alpha)$	900
B.5	离散分布	900
B.6	共轭关系一览	900
B.7	随机数发生器	901
B.8	抽样算法	901
B.9	抽样器的验证	902
B.10	马尔可夫链的收敛条件与细致平衡	902
	延伸阅读	903
附录 C	术语中英对照与符号表	905
C.1	术语中英对照	905
	一、群体与数量遗传学	905
	二、选择与育种规划	906
	三、线性模型与混合模型	907

四、方差组分估计	908
五、基因组选择与基因组预测	908
六、关联分析与统计基因组学	909
七、机器学习与深度学习	910
八、计算	911
C.2 易混概念辨析	911
C.3 符号表	912
一、模型与数据	912
二、协方差结构	912
三、参数与统计量	913
四、运算与分布	913
附录 D 实例数据集说明	915
D.1 全书数据的总原则	915
D.2 主要的数据生成函数	915
一、随机系谱 <code>random_pedigree(n; nbase, rng)</code>	915
二、单性状动物模型数据 <code>sim_animal_model(sire, dam, σ^2_a, σ^2_e; nherd, rng)</code>	915
三、带系谱的基因型模拟 <code>sim_pedigree_genotypes(nbase, ngen, nper, m; nchr, r, maf_min, rng)</code>	916
四、基因组预测数据 <code>sim_gs_data(n, m, h^2; arch, nqtl, rng)</code> 与 <code>sim_geno(n, m, h^2; arch, eps2, rng)</code>	916
五、其他专用生成器	916
D.3 手算规模的经典算例	916
D.4 真实数据的文件格式	917
一、系谱文件	917
二、表型文件	917
三、基因型文件	917
四、真实数据使用前的质量控制清单	918
D.5 可供练习的公开数据集	918
延伸阅读	918
附录 E 计算环境与软件	919
E.1 安装 Julia	919
E.2 编辑器与笔记本环境	919
E.3 随书代码集的使用	920
一、目录结构与环境	920
二、可选单元与可选环境	920
三、自检	921
四、并行与性能设置	921
E.4 本领域主要软件的定位	921
E.5 与其他软件的互操作	922
E.6 硬件与内存的估算	923
E.7 常见问题	923
延伸阅读	923
附录 F 第二版勘误表	925
F.1 概况	925
F.2 原则性错误一览（18 条）	925
F.3 两版章节对照	927
F.4 给第二版读者的建议	928

附录 G	思考题提示与解答要点	929
G.1	第一篇 计算基础与 Julia 语言	929
	第一章	929
	第二章	929
	第三章	930
	第四章	931
	第五章	932
	第六章	932
G.2	第二篇 数量遗传学原理	933
	第七章	933
	第八章	934
	第九章	935
	第十章	936
G.3	第三篇 线性混合模型的理论与计算	936
	第十一章	936
	第十二章	937
	第十三章	938
	第十四章	938
	第十五章	939
	第十六章	940
	第十七章	941
G.4	第四篇 方差组分估计	942
	第十八章	942
	第十九章	943
G.5	第五篇 基因组选择与基因组预测	944
	第二十章	944
	第二十一章	945
	第二十二章	946
	第二十三章	947
	第二十四章	948
G.6	第六篇 关联分析与统计基因组学	949
	第二十五章	949
	第二十六章	950
	第二十七章	951
	第二十八章	952
G.7	第七篇 机器学习与深度学习在动物遗传育种中的应用	953
	第二十九章	953
	第三十章	954
	第三十一章	955
G.8	第八篇 育种规划与遗传改良优化	956
	第三十二章	956
	第三十三章	958
	第三十四章	958
	第三十五章	959
	参考文献	960
	索引	979

表 目 录

表 1.1	常见计算任务的方法选择	9
表 1.2	动物育种计算工具的定位比较	11
表 2.7	Julia 0.x $\rightarrow$ 1.x 的 API 变更	29
表 3.1	MME 系数矩阵的条件数随系谱规模与 λ 的变化	38
表 3.2	$n = 1000$ 时单、双精度求解的实测误差与 κu 预测的对照	38
表 4.1	本机峰值算力与可持续带宽	53
表 4.2	育种计算常见内核的算术强度	55
表 4.3	屋顶线预测与本机实测	55
表 4.4	同一内核重复 60 次的时间分布	56
表 4.5	本章实测的环境	57
表 4.6	本机缓存层级的实测阶梯	60
表 4.7	本机各级缓存下的最优块尺寸	60
表 4.8	步长对有效带宽的影响	61
表 4.9	AoS 与 SoA 的实测对照	61
表 4.10	Amdahl 加速比 $S(p) = 1/[f_s + (1 - f_s)/p]$	66
表 4.11	Gustafson 加速比 $S(p) = f_s + (1 - f_s)p$	66
表 4.12	达到目标加速比所需的最大串行比例	66
表 4.13	计算受限与访存受限内核的线程扩展	66
表 4.14	三种归约实现的对照	69
表 4.15	块数	69
表 4.16	按数据划分与按模型划分的判据	71
表 4.17	分布式 PCG 的通信/计算平衡点	72
表 4.18	pmap 的任务粒度判据	73
表 4.19	PCIe 带宽与 GPU 传输判据的阈值	75
表 4.20	三类典型任务的 PCIe 算术强度	76
表 4.21	稠密 $\mathbf{G}$ 的内存/显存需求	77
表 4.22	给定显存容量可容纳的最大 n_g	77
表 4.23	低精度浮点格式的参数	78
表 4.24	FP32 syrk 构建 $\mathbf{G}$ 的实测精度	78
表 4.25	性能回归测试的三类断言	82
表 4.26	$\mathbf{G}$ 构建的五级实现	83

表 5.1	五类提示模板的用途与最易失守的一句	92
表 5.2	四类领域约束的写法与漏写的后果	95
表 5.3	验证手段的八层清单	99
表 5.4	案例一: 漏近交修正在三个模拟系谱上的后果	101
表 5.5	案例二: 中心化基准对三个统计量的影响	103
表 5.6	案例三: 四种写法下的先验均值	104
表 5.7	案例四: 四种写法与解析解	105
表 5.8	案例五: ML 与 REML 在六种设计下的差异	106
表 5.9	五个案例 × 八层验证: 哪一层能抓住哪一个	107
表 5.10	优化前必须冻结的四类测试	109
表 5.11	求和次序对结果的影响	110
表 5.12	R / Python → Julia 的逐项对照表	110
表 5.13	按参与层次确定披露粒度	114
表 5.14	四类角色与各自不可转移的责任	115
表 5.15	可复现档案中与 AI 相关的四类材料	116
表 5.16	AI 辅助下的十种失效模式	117
表 5.17	十种失效模式 × 检测手段	121
表 6.1	可复现性各层次的常见障碍与对策	125
表 6.2	分块数	126
表 6.3	BLAS 线程数与算法路径对结果的影响	126
表 6.4	@fastmath 允许的五类变换及其实测幅度	127
表 6.5	四种播种策略的可复现性	129
表 6.6	骨架各目录的职责与纪律	138
表 6.7	科学计算的五类测试	144
表 6.8	育种代码的 22 条断言及其实测残差	145
表 6.9	四类容差的来源、定法与实测	147
表 6.10	测试数据集必须包含的七种病态	149
表 6.11	SBC 的实测结果	150
表 6.12	测试的三层结构	151
表 6.13	文档的三个层次	154
表 6.14	环境固化的四个层级	157
表 6.15	数据管理的四条规矩与强制手段	159
表 6.16	遗传评估流水线的七个阶段	162
表 6.17	各阶段的出口校验项	163
表 6.18	“三年后重跑”所需的十二件东西	165
表 7.1	三种 HWE 检验的真实 I 型错误率	173
表 7.2	三种检验的功效	173
表 7.3	有害等位基因频率的下降	176
表 7.4	突变—选择平衡	176
表 7.5	迁移使频率趋同	177

表 7.6	公畜数决定一切	181
表 7.7	家系大小方差的代价	181
表 7.8	精确不动点与 $1/(1 + 4N_e c)$ 近似	182
表 7.9	近交对隐性缺陷发生率的放大倍数	186
表 7.10	$ D' = 1$ 时 r^2 随频率的变化	189
表 7.11	$D_t/D_0 = (1 - c)^t$ 的衰减	190
表 9.1	Cockerham 分解的系数 $r^k u^l$	217
表 9.2	各分量对亲属协方差的贡献	217
表 9.3	Jacquard 的 9 个凝聚同一状态	218
表 9.4	近交全同胞对 (5,6) 的协方差分解	219
表 9.5	三种估计量在不同方差结构下的期望值	219
表 9.6	贯穿算例的系谱	222
表 9.7	A	223
表 9.8	Q 矩阵	226
表 9.9	遗传分组的定量效果	226
表 9.10	T 矩阵	230
表 9.11	$n = 10^5$ 模拟系谱上的实测	233
表 9.12	$\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{D}_d^{-1}$ 的稀疏性对照	236
表 9.13	贯穿算例上常染色体与 X 染色体的对照	237
表 9.14	实验 A: 随机交配、无选择, $n = 2600$, 25 次重复	238
表 9.15	实验 B: 按 EBV 选择公畜	238
表 9.16	错父率对半同胞法估计 h^2 的影响	239
表 9.17	7 个体算例的 $\mathbf{A}^{-1}$	241
表 9.18	7 个体算例的检查清单	242
表 9.19	共祖系数、加性遗传关系与亲缘相关系数	243
表 10.1	截断选择的标准正态量	250
表 10.2	有限候选群体的选择强度	251
表 10.3	候选群体结构对实现选择差与遗传反应的影响	251
表 10.4	传统后裔测定方案	253
表 10.5	基因组选择方案	253
表 10.6	猪核心群的四路径	253
表 10.7	选择指数与动物模型 BLUP 的数值等价	257
表 10.8	常见信息源组合的选择准确性 r_{IA}	257
表 10.9	共同环境对全同胞信息的侵蚀	258
表 10.10	单性状指数在参数误设下的相对效率	259
表 10.11	三性状指数在参数与经济权重误设下的相对效率	260
表 10.10	n 个互不相关、经济权重相同、 $h^2 = 0.25$ 的性状	262
表 10.11	Bulmer 效应的逐代递推	264
表 10.12	平衡遗传方差随选择准确性的下降	265
表 10.13	随机交配下的近交增量	266

表 10.14	Robertson 极限与到达它所需的时间	267
表 10.15	实测反应低于预测的六个原因	267
表 11.1	贯穿全章的算例数据	272
表 11.2	算例的单元格记录数与单元均值	273
表 11.3	同一组正规方程的六组“解”	276
表 11.4	可估与不可估函数在六组解下的取值	276
表 11.5	算例的拟合值、残差、杠杆值与学生化残差	278
表 11.6	可估性的三条判据在算例上的检验	281
表 11.7	$\mathbf{K}'\mathbf{G}\mathbf{k}$ 对广义逆的依赖	282
表 11.8	算术均值与最小二乘均值	283
表 11.9	空单元对可估性的影响	284
表 11.10	σ^2 的三种除数	288
表 11.11	三种平方和在同一组不平衡数据上的取值	290
表 11.12	SOR 迭代次数随 ω 的变化	294
表 11.13	Jacobi / Gauss-Seidel / SOR 的迭代次数对照	294
表 11.14	日龄多项式设计矩阵的条件数 $\kappa_2(\mathbf{X})$	297
表 11.15	四种解法的相对误差 $\ \hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}_{\text{参照}}\ _2 / \ \boldsymbol{\beta}_{\text{参照}}\ _2$	297
表 19.1	Gibbs 抽样器三种写法的后验均值	443
表 19.2	三种抽样方案的混合效率	444
表 19.3	混合效率随 h^2 的退化	445
表 19.4	八组先验下的后验摘要	446
表 19.5	例 19.1 的后验推断报告	447
表 19.6	$\mathbf{G}$ 的构造方式对 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 的影响	451
表 19.7	不完全 LD 造成的衰减: 三个数字的对照	452
表 19.8	群体分层造成的 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 假阳性	453
表 19.9	$\text{SE}(\hat{h}_{\text{SNP}}^2)$: 精确式、近似式与 300 次重复的实测	454
表 19.10	把 $\text{SE}(\hat{h}_{\text{SNP}}^2)$ 降到目标值所需的无关个体数	454
表 19.11	$E(\chi_f^2)$ 与 $1 + Nh^2\ell_f/M$ 的逐组对照	458
表 19.12	参考面板规模对 LDSC 估计的影响	459
表 19.13	LDSC 与 GREML 的正面对照	459
表 19.14	λ_{GC} 与 LDSC 截距的鉴别力	460
表 19.15	跨性状 LDSC: 截距与斜率的分工	461
表 19.16	方差组分估计八种方法的完整对照	463
表 19.17	HE、GREML、LDSC 在同一份数据上的精度与耗时	463
表 20.1	Lande-Thompson 相对效率 RE	473
表 20.2	显著标记 MAS 的预期效率与实际效率	474
表 20.3	同一份数据上三条计算路径的差异	479
表 20.4	三个常见错误造成的偏离	480
表 20.5	有效自由度与 m/n	481
表 20.6	有 LD 群体的有效自由度	482

表 20.7	五种情形的 M_e	486
表 20.8	情形 S3 的逐格对照	486
表 20.9	60 格汇总: 预测减实测的偏差	487
表 20.10	准确性的亲缘成分与 LD 成分	489
表 20.11	年进展比值的 Shapley 分解	492
表 20.12	孟德尔抽样的估计准确性与近交增量	493
表 22.1	贯穿本章的模拟数据	518
表 22.2	结构 S	527
表 22.3	结构 I	528
表 22.4	BayesA 的先验敏感性	529
表 22.5	残差增量更新的相对漂移	533
表 22.6	BayesC π 的四链收敛诊断	534
表 22.7	SNP-BLUP 单位点 Gibbs 的精确混合指标	536
表 22.8	BayesC 在高 LD 下的标签切换	537
表 22.9	DIC、WAIC、5 折交叉验证与外部验证的对照	540
表 24.1	共用模拟数据的设定	562
表 24.2	五种“准确性”的定义与适用条件	563
表 24.3	五种“准确性”在同一份模拟上的实测值	563
表 24.4	MSE 的三项分解	564
表 24.5	$\text{cor}(\hat{u}, y^*)/h$ 成立的五个条件	565
表 24.6	同一个相关系数, 除以不同的 h	565
表 24.7	用 n 条记录的均值做验证标准时的换算	565
表 24.8	DYD 验证中加权的作用	566
表 24.9	EDC 被放大的定量后果	567
表 24.10	六种验证设计在同一份数据上的准确性	570
表 24.11	训练集中全同胞数对准确性的影响	571
表 24.12	准确性随验证个体与训练集亲缘度的变化	571
表 24.13	重复 k 折的两种变异	572
表 24.14	$\text{SE}(r)$ 公式与 Fisher z 区间的模拟验证	572
表 24.15	检出 $\Delta r = 0.048$ 所需的验证群体大小	573
表 24.16	Daetwyler 公式在无关个体群体上的验证	573
表 24.17	两种 M_e 给出的预测与实测的对照	574
表 24.18	参考群体大小与准确性	574
表 24.19	LR 三统计量与真值的对照	578
表 24.20	LR 诊断随截断年份与验证世代的变化	578
表 24.21	方差组分误设对 r 与 b_1 的影响	579
表 24.22	参考群 / 验证群被选择后的 r 与 b_1	579
表 24.23	$\mathbf{G}$ 的频率基准对 r 与 b_1 的影响	580
表 24.24	单步法中 $\mathbf{G}$ 的调平	580
表 24.25	单步法 ω 对 r 与 b_1 的影响	581

表 24.26	两个方法的三项诊断	581
表 24.27	选前 10%	582
表 24.28	两组斜率不一致时的混群选择	582
表 24.29	十五个陷阱总览	584
表 25.1	正态线性模型中四种 χ^2_1 参照检验的真实 I 型错误率	593
表 25.2	logistic 回归三大检验的真实 I 型错误率	594
表 25.3	病例比例失衡时五种检验的真实 I 型错误率	595
表 25.4	结构化群体的模拟设定	600
表 25.5	四种做法的校准与功效	601
表 25.6	Proximal contamination 的分解	603
表 25.7	有效独立检验数的三种估计与实际族错误率	606
表 25.8	BH 与 Storey 法的真实 FDR、功效与平均发现数	607
表 25.9	$\alpha = 5 \times 10^{-8}$ 下单位点检验的功效	610
表 25.10	功效公式的模拟验证	610
表 25.11	赢家诅咒随功效的变化	612
表 26.1	第一节模拟数据的设定	619
表 26.2	8 个 QTL	620
表 26.3	QTL 附近的单标记 PIP	621
表 26.4	1 Mb 窗口: 含 QTL 的窗口与其他窗口的对比	623
表 26.5	窗口大小的影响	624
表 26.6	窗口层面的贝叶斯 FDR	625
表 26.7	WPPA 的校准	625
表 26.8	先验 π 对贝叶斯 FDR 的影响	626
表 26.9	Wakefield ABF 的逐项计算	631
表 26.10	ABF 随先验标准差 $\sqrt{W}$ 的变化	631
表 26.11	z 值对应的 ABF 上界与 $1/p$	631
表 26.12	同一 $p = 5 \times 10^{-8}$ 在不同样本量与 MAF 下的 ABF	632
表 26.13	单因果假设下的可信集构造	633
表 26.14	单因果假设下 95% 可信集的平均大小	633
表 26.15	”中间标签”数据上的五种分析	634
表 26.16	单因果 ABF、SuSiE 与屏蔽重启在四种情形下的表现	636
表 26.17	LD 误差造成的虚假条件 z 值	637
表 26.18	参考样本量对条件分析的影响	637
表 26.19	LD 来源对 SuSiE-RSS 的影响	638
表 26.20	一个等位基因翻转的后果与诊断	638
表 26.21	coloc 的逐项计算	641
表 26.22	六种情形下 coloc 的平均后验	641
表 26.23	p_{12} 对结论的影响	641
表 26.24	富集检验的三类零分布	642
表 26.25	零假设成立时基因集富集检验的表现	643

表 26.26	零假设下三种注释富集检验的 I 型错误	643
表 26.27	从信号到基因的四个环节	644
表 26.28	候选基因的证据等级	644
表 27.1	负荷检验与 SKAT 的功效	653
表 27.2	单变异检验的功效	654
表 27.3	携带者数的随机性对功效的影响	655
表 27.4	名义阈值 5×10^{-8} 下单变异检验的实际 I 型错误	656
表 27.5	各方法的 p 值与精确值之比	658
表 27.6	σ_e^2 由零模型估计时, 精确 p 值与代入法 p 值之比	659
表 27.7	四种权重下负荷检验与 SKAT 的功效	660
表 27.8	同一组效应在两种参数化下的群体方差	664
表 27.9	三个模型的 REML 估计	664
表 27.10	GBLUP 与 GBLUP-D 的验证准确性	665
表 27.11	$\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 的结构与 σ_{AA}^2 的可识别性	667
表 27.12	纯上位基因作用下 GBLUP 与 EG-BLUP 的估计与准确性	668
表 27.13	不同亲属对的 $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{G}_I$ 与 $\mathbf{K}_x$	671
表 27.14	印记方差的 REML 估计	672
表 27.15	CNV 的六种编码在四个真实模型下的功效	673
表 27.16	母系效应的可识别性	674
表 28.3	TWAS 在七个基因上的表现	682
表 28.4	Wald 比值的实际方差与 delta 近似之比	687
表 28.5	HEIDI 的两个数值例	688
表 28.6	SMR 与 HEIDI 在六种情形下的表现	688
表 28.7	五种做法得到的 eGene: 数目、实际 FDR 与功效	690
表 28.8	被发现的 eGene 是什么样的	690
表 28.9	在代理组织中做 TWAS	691
表 28.1	真实 $\beta = 0.3$ 时三种估计量的均值	695
表 28.2	真实 $\beta = 0$ 时的 I 型错误率	695
表 28.10	中间表型的方差分解: 真值与 REML 估计	698
表 28.11	微生物力的估计	699
表 28.12	多核 BLUP 的准确性	702
表 28.13	训练集大小的影响	702
表 28.14	六种分析在同一个 DAG 上的结果	705
表 29.1	岭回归在 2 000 个测试点上的偏差—方差分解	715
表 29.2	岭回归的训练误差、样本内误差与乐观度	716
表 29.3	GBLUP 的 h^2 、 λ 与有效自由度	716
表 29.4	单层 CV 与嵌套 CV 的报告值与偏差	718
表 29.5	四种惩罚在三种遗传结构下的准确性与选中变量数	722
表 29.6	因果块内的选择: LASSO 与弹性网络	723
表 29.7	同一份数据上的”小疏忽”	727

表 29.8	高斯核岭回归向 GBLUP 的收敛	729
表 29.9	带宽与预测准确性	729
表 29.10	森林方差: 式	733
表 29.11	m_{try} 的代价: 相关、偏差与方差	733
表 29.12	梯度提升沿路径的准确性 $r(\hat{g}, g)$	734
表 29.13	主成分回归与岭回归的准确性 $r(\hat{g}, g)$	736
表 30.4	正确实现的相对误差	749
表 30.5	ϵ 对梯度检验误差的影响	750
表 30.6	注入错误后的相对误差	750
表 31.3	三种方法的预测准确性	763
表 31.1	图像提取误差的结构对遗传力估计的影响	770
表 31.2	两种不确定性估计的校准	779
表 31.4	真模型下因果标记所得的条件式 SHAP 份额	780
表 31.5	拟合模型的 SHAP 归因: LD 块内因果标记的份额、排名与块水平归因	781
表 31.6	在群体 A 训练、在分化 t 代的群体中预测的准确性	782
表 32.2	目标性状相同、可测的选择性状不同时的指数	790
表 32.3	两种利润基准下的经济加权值	792
表 32.1	折现累积表达	794
表 32.4	影子价格扫描出的 Pareto 前沿	796
表 32.5	单个经济加权值误设时指数的相对效率	799
表 33.1	十个世代后的结果	824
表 33.2	重复方式对比较精度的影响	824
表 33.3	多重检验校正的效果	826
表 33.4	扫描 20 个方案后选出的“最优”方案: 扫描估计与确认模拟	827
表 34.1	截断选择的四个方案	839
表 34.2	OCS 的效率前沿	839
表 34.3	Lagrange 迭代与 SOCP 解的逐项对照	840
表 34.4	Lagrange 迭代与 SOCP 的对照	841
表 34.5	同一批候选上五种亲缘度量的比较	842
表 34.6	基因组 OCS 与系谱 OCS	843
表 34.7	全基因组约束与窗口约束	844
表 34.8	四种配种目标下的后代近交与期望值	848
表 34.9	三种配对依据下选型与异型交配的效果	849
表 34.10	§34.2.7 群体的效率前沿与边际增益	853
表 34.11	10 代选择的结果	855
表 35.1	三层体系的示例参数	863
表 35.2	六种组合的遗传滞后	864
表 35.3	选择开始后的逐年遗传水平	865
表 35.4	九项改进措施对商品群的影响	866
表 35.5	参考群体规模的边际回报曲线	870

表 35.6	最优参考群体规模的敏感性	870
表 35.7	选择性分型的遗传损失	872
表 35.8	七种分型策略的比较	872
表 35.9	选择年龄与留种数的联合最优	874
表 35.10	保种群三种留种策略的比较	877
表 35.11	一代内的代价与效果	879
表 35.12	十代的动态	879
表 35.13	显式稠密逆与 APY 型近似的规模	883
表 35.14	精确与随机化 REML 的规模	884
表 35.15	BayesR 在 $n = m = 10^6$ 时的规模	884
表 35.16	动态规划的维数灾难	885

第一篇

计算基础与 Julia 语言

动物育种的计算问题有一个长期的尴尬：能把方法讲清楚的人，未必写得出能在真实规模上跑起来的程序；能写出高效程序的人，未必愿意把方法的来龙去脉说明白。前者的产物是一页漂亮的公式和一段只能处理二十头牛的示例代码，后者的产物是一个速度很快但没人敢改的黑箱。这条鸿沟在动物育种领域尤其宽：这里的模型既有几百万个方程的规模，又有极强的结构（稀疏、对称、由系谱与基因组决定），偏偏还常常要为一个新想法临时改写求解器。

本篇的目标就是把这条鸿沟填上：给读者一套既能表达数学、又能跑到生产规模的工作方法。

第 1 章（绪论）给出全书的地图：学科的三条线索（遗传学、统计学、计算）、四类计算问题（遗传评估、参数估计、定位、决策）、以及它们共享的两个计算内核——大规模稀疏对称线性系统与高维积分。本章还用量级分析回答“为什么一定要讲算法”：Henderson (1976) 由系谱直接构建 A^{-1} 的规则，其收益超过了随后五十年的硬件进步。

第 2 章（Julia 语言基础）不是语言手册，而是为写统计计算代码的人准备的 Julia：类型系统与类型稳定性、多重派发、列主序与广播、包管理与环境固化、DataFrames 的现代语义。第二版的代码写于 Julia 0.4–0.6 时期，本章的表 2.7 给出完整的失效 API 对照表，读者若手边有第二版代码，可据此逐条迁移。

第 3 章（数值线性代数）是全书使用频率最高的工具箱：浮点误差与条件数、四种矩阵分解及其选择准则、广义逆与相容方程组、稀疏矩阵的存储与填入、Kronecker 积与矩阵微分。混合模型方程组的每一次求解、REML 的每一次迭代，都建立在这一章之上。

第 4 章（高性能计算）回答“如何让它快起来”：正确的计时方法、类型稳定与内存布局、BLAS 层级与算法重构、多线程与数据竞争、GPU 的适用边界、以及基因型数据的 2 bit 存储与内存映射。本章用 G 矩阵构建的五级优化贯穿始终，从朴素三重循环到 GPU，每一级都给出可复现的基准协议。

第 5 章（氛围编程与 AI 辅助的科学计算）是第三版最具时代特征的新增章节。AI 助手能在几秒内写出看起来完全正确、实则悄悄漏掉一项的完全条件分布。本章给出面向统计遗传学的提示工程、三层验证金字塔（解析解对照 → 小规模数值对照 → 参数回收）、五个真实的反面案例，以及学术诚信与可复现性的底线。

第 6 章（可复现研究与科学软件工程）把前五章的做法固化为工程实践：版本控制、项目组织、测试、文档、依赖与环境、数据管理。它同时是随书代码集自身的说明书。

读完本篇，读者应当能够：判断一个计算任务的量级与可行性；写出类型稳定、无多余分配的 Julia 代码；为任何一段统计代码设计出能真正发现错误的验证；并让自己的分析在半年后、在别人的机器上仍然可复现。

本篇的配套代码为 ch01.ipynb–ch06.ipynb。其中 ch06.ipynb 会运行全书自检，是检查环境是否配置正确的最快方式。

第一章

绪论：动物育种中的统计计算

本章导读

本章不讲具体算法，而是回答三个问题：这门学科是怎么来的？它要解决哪些计算问题？为什么本书用 Julia 来解决它们？读完本章，你应当能够在头脑中画出一张地图——全书三十五章中的每一章，都能在这张地图上找到自己的位置。

前置知识：线性代数与概率论的基本概念。本章不要求读者预先掌握任何遗传学或编程知识。

配套代码：ch01.ipynb（环境自检、跨语言基准复现、全书数据集总览）。

第一节 学科三条线索

动物育种中的统计计算不是一门凭空产生的技术学科。它是三条各自独立发展了一个多世纪的线索——遗传学、统计学、计算科学——在二十世纪中叶交汇的产物。理解这三条线索，就理解了本书每一个公式的来历。

一、遗传学线索：从“向平庸回归”到无穷小模型

1886 年，Francis Galton 发表《遗传身高中向平庸的回归》，报告了一个此后被反复引用的观察：高个子父母的子女平均身高低于父母，矮个子父母的子女平均身高高于父母，两代之间的关系可以用一条斜率小于 1 的直线描述。Galton 把这条直线的斜率称为“回归系数”——这是统计学中“回归”一词的来源，而它最初描述的正是一个育种学问题。

Galton 的观察提出了一个当时无法回答的问题：如果性状是连续变化的，而遗传是颗粒式的（Mendel 于 1866 年发表、1900 年被重新发现的定律），二者如何统一？这个问题在二十世纪头二十年里造成了生物统计学派（Pearson、Weldon）与孟德尔学派（Bateson）的激烈对立。

统一由 R. A. Fisher 在 1918 年的论文《基于孟德尔遗传假设的亲属间相关》中完成。Fisher 证明：如果一个数量性状受到大量效应微小的孟德尔位点共同控制，那么亲属间的表型相关恰好等于生物统计学派观察到的数值。这篇论文同时做了三件事：

1. 提出了方差（variance）一词及其剖分思想；
2. 把基因型值剖分为加性效应与显性偏差，并证明这种剖分是正交的；
3. 建立了无穷小模型（infinitesimal model）——本书第八章将给出其完整推导。

无穷小模型是本书绝大多数模型的遗传学地基。它的含义是：当控制性状的位点数趋于无穷、每个位点的效应趋于零时，育种值的条件分布趋于正态，且在一个世代内的选择不改变各位点的基因频率（因而不改变遗传方差的组成，只通过配子不平衡改变其大小——这就是第十章要讲的 Bulmer 效应）。

与 Fisher 平行, Sewall Wright 在 1921–1922 年建立了通径分析, 并用它定义了近交系数与亲缘相关。通径分析给出了一套从系谱结构直接计算亲属间遗传相关的方法, 它的现代形式就是本书第九章的分子血缘关系矩阵 $\mathbf{A}$ 。Wright 同时开创了群体遗传学的随机过程方法——用扩散近似描述基因频率在有限群体中的漂变, 其数学工具是 Fokker–Planck 方程 (在概率论中称为 Kolmogorov 前向方程), 本书第七章将介绍这条线索的育种学后果: 有效群体含量与近交增量。

二、统计学线索：从最小二乘到混合模型

统计学线索的起点更早。Legendre (1805) 与 Gauss (1809) 为天文观测数据提出的最小二乘法, 是本书所有线性模型的共同祖先。Gauss–Markov 定理告诉我们, 在一阶矩正确设定、二阶矩为 $\sigma^2 \mathbf{I}$ 的条件下, 最小二乘估计是所有线性无偏估计中方差最小的。

但育种数据不满足这个条件。它的两个特征使经典最小二乘失效:

第一, 育种数据中的许多效应不是“待估计的常数”, 而是“待预测的随机变量”。一头公牛的育种值不是一个固定的未知参数——它是从一个已知方差的分布中抽出的一个实现。对这样的量, 我们关心的不是“无偏估计”而是“最小均方误差预测”。这是 Fisher 与 Bayes 传统的分野处, 也是 Henderson 工作的起点。

第二, 育种数据是选择后的数据。被记录的个体不是随机样本——它们是被选中的。如果用只考虑表型的方法估计遗传参数, 选择会造成系统性偏差。

C. R. Henderson 在 1949–1950 年提出的混合模型方程组 (Mixed Model Equations, MME) 同时解决了这两个问题。MME 的形式是

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

它一次求解就同时给出固定效应的最佳线性无偏估计 (BLUE) 与随机效应的最佳线性无偏预测 (BLUP)。第十二章将从三条独立的路径推导这个方程组, 并证明它们等价。

Henderson 的贡献还包括: 1953 年的方差组分估计三法 (本书第十六章); 1976 年从系谱直接构建 $\mathbf{A}^{-1}$ 的规则 (第九章)。1971 年 Patterson 与 Thompson 提出的约束最大似然 (REML) 则给出了在有固定效应时估计方差组分的正确方法 (第十七章)。

三、计算线索：从手摇计算机到 GPU

第三条线索常常被教科书忽略, 但它决定了前两条线索中的哪些想法能够落地。

Henderson 在 1950 年写下方程组 (1.1) 时, 无法求解任何规模可观的实例。原因很简单: $\mathbf{G}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\sigma_a^{-2}$ 中的 $\mathbf{A}$ 是一个 $n \times n$ 的稠密矩阵, n 是系谱中的个体数。用常规方法求逆需要 $O(n^3)$ 次运算与 $O(n^2)$ 的存储。在 1950 年代, $n = 1000$ 就已经是一个令人绝望的规模。因此在其后二十多年里, 动物育种的实际应用只能使用公畜模型 (sire model) ——只把公畜作为随机效应, 把 n 从“所有个体”压缩到“公畜数”。

真正的突破来自 1976 年 Henderson 的一个观察: 虽然 $\mathbf{A}$ 是稠密的, 但 $\mathbf{A}^{-1}$ 是极度稀疏的, 而且可以不经 $\mathbf{A}$ 直接从系谱构建, 代价只有 $O(n)$ 。这个发现把动物模型从“理论上正确、实践上不可能”变成了“可以在生产中运行”, 它是二十世纪动物育种最重要的计算成果, 没有之一。

同样的模式在此后反复出现:

年代	计算瓶颈	突破	后果
1970s	$\mathbf{A}^{-1}$ 的构建	Henderson (1976)、Quaas (1976) 规则	动物模型成为可能
1980s	大型 MME 的求解	迭代法、逐数据迭代 (iteration on data)	全国性遗传评估
1990s	方差组分估计	AI-REML (Gilmour 等, 1995)	多性状复杂模型的参数估计
1990s	高维积分	MCMC / Gibbs 抽样	贝叶斯层次模型进入育种
2000s	$n \ll p$ 的标记回归	贝叶斯字母表、GBLUP	基因组选择
2010s	系谱与基因组的融合	单步法 $\mathbf{H}^{-1}$	全群体基因组评估
2010s	$\mathbf{G}^{-1}$ 的规模	APY 算法	百万头基因组个体
2020s	非线性与高维表型	机器学习、深度学习	图像/传感器表型的利用

这张表传达了本书的核心信念之一：在这门学科里，算法上的洞察常常比硬件的进步带来更大的跃迁。第三节将用一个具体的量级计算说明这一点。

四、这门学科在中国的发展

中国的动物育种统计计算有自己的发展脉络，了解它有助于读者理解本书的一些术语选择与论述侧重。

二十世纪五十至七十年代，中国的家畜改良以引种、杂交和表型选择为主，统计方法以方差分析与选择指数为主要工具，计算依靠手工与机械计算器完成。八十年代，随着微型计算机的普及与国外文献的系统引进，BLUP 方法开始进入中国的教学与研究；这一时期的重要工作包括混合模型理论的系统译介、以及在猪与奶牛上的早期应用尝试。九十年代至本世纪初，随着全国性遗传评估体系的逐步建立，动物模型 BLUP 在奶牛、猪、鸡等主要畜种上得到实际应用，同时国内开始出现自主开发的遗传评估软件。

2010 年前后，基因组选择的引入是又一次范式转变。中国的奶牛、猪、鸡等畜种相继建立了参考群体并开展基因组选择，在若干畜种上形成了具有自主知识产权的评估体系。与此同时，国内的研究重心也从“应用已有方法”逐步转向“改造与创新方法”——而这恰恰是对计算能力要求最高的阶段，也是本书试图服务的读者群体。

需要指出的是，中文文献中的若干术语与国际文献存在对应关系上的历史差异，容易造成阅读障碍。最常见的三组是：

1. **亲缘系数**。中文文献中这个词有时指共祖系数 f_{ij} （两个个体各随机取一个等位基因为 IBD 的概率），有时指 Wright 的亲缘相关系数 $r_{ij} = a_{ij} / \sqrt{a_{ii}a_{jj}}$ ，有时甚至直接指加性遗传相关 a_{ij} 。三者的关系是： $a_{ij} = 2f_{ij}$ 恒成立（对角元亦然， $a_{ii} = 1 + F_i = 2f_{ii}$ ）； $r_{ij} = a_{ij}$ 只在两个个体都非近交时成立，有近交时 $r_{ij} = a_{ij} / \sqrt{a_{ii}a_{jj}} \neq a_{ij}$ 。本书在第七章第三节严格区分，并在附录 C 中列出对照。
2. **遗传相关**。可以指两个性状之间育种值的相关（genetic correlation），也可以指两个个体之间的加性遗传相关（additive genetic relationship）。本书一律用“遗传相关”指前者，用“加性遗传关系”指后者。
3. **可靠性与准确性**。中文文献有时混用，而国际文献中 accuracy $r_{\hat{u}\hat{u}}$ 与 reliability r_{uu}^2 相差一个平方。本书第十二章第四节给出明确定义与换算。

本书在术语上以国家标准与国内主流教材为基础，同时在每个术语首次出现时给出英文原词，以便读者与国际文献对接。

五、三条线索的交汇

把三条线索放在一起看，本书的结构就清晰了：

- 遗传学线索告诉我们方差结构从哪里来——为什么 $\text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{A}\sigma_a^2$ ，为什么 $\mathbf{A}$ 的元素是那样的递推式（第二篇）。
- 统计学线索告诉我们给定方差结构该如何估计与预测——BLUE、BLUP、REML、贝叶斯后验（第三、四篇）。
- 计算线索告诉我们怎样在真实规模上把它算出来——稀疏性、迭代法、并行、GPU（第一篇与第十五章）。

而基因组信息的引入（第五、六篇）、机器学习方法的引入（第七篇）、以及从“算得准”到“用得好”的跨越（第八篇），都是这三条线索在新条件下的继续延伸。

第二节 动物育种统计计算的问题谱系

尽管本书涉及三十多章内容，动物育种中的统计计算问题其实只有四大类。识别出一个具体问题属于哪一类，就能立刻知道该用哪一套工具。

一、遗传评估问题：给个体排序

问题陈述：给定表型记录 $\mathbf{y}$ 、系谱、基因型（可选）和已知的方差组分，预测每个个体的育种值。

这是动物育种最古老也最核心的计算任务。它的标准答案是 BLUP：求解方程组 (1.1)，取 $\hat{\mathbf{u}}$ 。当引入基因型信息时， $\mathbf{A}$ 被 $\mathbf{G}$ 或 $\mathbf{H}$ 取代，方程组的形式不变而稀疏结构改变（第二十一、二十三章）。当使用贝叶斯标记回归时，求解被后验抽样取代（第二十二章）。

计算特征：大规模、高度稀疏、系数矩阵对称正定（或半正定）的线性方程组。

规模：现代全国性奶牛评估的方程数在 10^7 – 10^8 量级。

二、参数估计问题：确定模型中的方差

问题陈述：给定数据与模型结构，估计方差协方差组分 $\boldsymbol{\theta} = (\sigma_a^2, \sigma_{pe}^2, \sigma_e^2, \dots)$ 。

遗传评估的前提是方差组分已知，但它们从来不是真正已知的。参数估计问题在逻辑上先于遗传评估，在计算上却困难得多——因为它是一个非线性优化问题，每一次目标函数（似然）求值都需要解一次规模相当于遗传评估的线性系统，并计算若干个迹（trace）项。

计算特征：迭代优化 + 每步内嵌大规模线性代数；迹项的计算是主要瓶颈。

方法谱系：矩方法（第十六章）→ 似然方法（第十七、十八章）→ 贝叶斯方法（第十九章）。

三、定位问题：找到影响性状的基因组区域

问题陈述：在全基因组范围内，判断哪些位点或区域与性状显著关联。

从计算的角度，这是一个大规模多重假设检验问题：对 $m \sim 10^5$ – 10^7 个位点分别做检验，或在一个高维模型中同时推断所有位点。前者的代价是“每个位点解一次混合模型”，后者的代价是“在 2^m 的模型空间中做后验推断”。两条路各自发展出了一整套加速技术（第二十五、二十六章）。

计算特征：极大量的重复小规模计算（天然并行），或极高维空间中的随机搜索。

四、决策问题：把估计值变成育种方案

问题陈述：给定育种值估计、亲缘关系与各种现实约束，决定选谁、怎么配、投多少资源。这是本书第八篇的主题，也是第二版完全缺失的部分。它在数学上不是统计问题而是优化问题：

$$\max_{\mathbf{c}} \mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} \leq 2\bar{F}_{t+1}, \quad \mathbf{c}'\mathbf{1} = 1, \quad \mathbf{c} \geq \mathbf{0} \quad (1.2)$$

式 (1.2) 是优化贡献选择 (OCS) 的标准表述：在把下一代平均近交控制在给定水平的前提下，最大化下一代的期望遗传均值。这是一个带二次约束的线性规划，可以化为二阶锥规划求解（第三十四章）。

计算特征：凸优化或混合整数规划；规模中等（候选个体数 10^2 – 10^4 ）但结构复杂。

五、四类问题的计算共性

表面上四类问题差别很大，但它们在计算上共享两个内核：

内核一：大规模稀疏对称线性系统。遗传评估直接是它；参数估计的每一步内嵌它；混合模型关联分析的每个位点重复它；OCS 的内点法迭代中也出现它。因此第三章（数值线性代数）与第十五章（大规模求解）是全书的计算枢纽。

内核二：高维积分。贝叶斯方法中的后验期望、似然方法中的迹项、模拟研究中的期望——都是高维积分。它们的统一解法是 Monte Carlo：要么是 MCMC（第二十二章），要么是随机迹估计（第十八章），要么是育种方案模拟（第三十三章）。

掌握这两个内核，就掌握了本领域全部计算问题的一半以上。

六、一个实例：把研究问题映射到方法

分类不是为了分类本身。下面用一个具体的研究问题演示这张地图怎么用。

研究问题：某地方猪种保种群有 2 400 头在群个体、约 12 000 头系谱个体，其中 900 头有 50K 芯片基因型。现有近三年的日增重与背膘厚记录。研究者希望：(1) 估计这两个性状的遗传参数；(2) 评估基因组选择相对常规 BLUP 能带来多少准确性提升；(3) 在控制年近交增量不超过 0.5% 的前提下，给出下一年的留种与配种方案。

把它拆开，恰好落在四类问题上：

任务 (1) 属于参数估计问题。两个性状、 $n = 12\,000$ 的系谱，参数为 $\sigma_{a1}^2, \sigma_{a2}^2, \sigma_{a12}, \sigma_{e1}^2, \sigma_{e2}^2, \sigma_{e12}$ 共 6 个。规模很小（MME 阶数约 $2 \times 12\,000 = 24\,000$ ），可以用稀疏直接法 + AI-REML，在普通笔记本上数十秒完成。对应第十四章（多性状模型）与第十八章（AI-REML）。需要注意的是保种群通常有较强的近交与不平衡结构，应检查似然面是否存在多峰、以及参数估计的标准误（第十七章第四节）。

任务 (2) 属于遗传评估问题 + 评估方法学问题。900 头基因型个体属于“部分个体有基因型”的典型情形，应使用单步法 (ssGBLUP) 而非两步法。对应第二十一章（G 矩阵）、第二十三章（单步法）。而“提升多少”这个问题本身需要正确的验证设计——在保种群这样的小群体中，随机 k 折交叉验证会严重高估基因组选择的收益，必须采用按世代的前瞻性验证，并用 LR 方法诊断偏差。对应第二十四章。这是一个典型的“计算容易、方法学困难”的任务。

任务 (3) 属于决策问题。它就是式 (1.2) 的 OCS 问题：候选个体约 2 400 头，约束为 $\Delta F \leq 0.5\%$ 。规模属于中等，可用 JuMP + 锥优化求解器在秒级完成；随后的配种分配是一个混合整数规划。对应第三十四章。需要注意的是，保种群的育种目标与商业群体不同——目标函数中遗传进展的权重应当很低甚至为零，主要目标是**最小化近交、维持遗传多样性**，这时式 (1.2) 需要改写为极小化 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ 的形式。对应第三十五章第三节。

这个例子也说明了本书的一个基本主张：在真实研究中，四类问题很少单独出现；把它们正确地拆开、并为每一块选对方法，本身就是一项需要训练的能力。本书每一章的“本章导读”都会明确说明该章处理的是哪一类问题，以便读者建立这种映射能力。

第三节 计算规模的量级分析

对计算规模缺乏量感，是初学者最常见也最昂贵的缺陷。本节用具体数字建立这种量感。

一、现代评估的数据量级

以一个中等规模的国家奶牛遗传评估为例：

量	符号	典型量级
系谱个体数	n	10^7
有记录个体数	n_r	10^6 – 10^7
有基因型个体数	n_g	10^5 – 10^6
标记数	m	5×10^4 (芯片) – 10^7 (序列)
性状数	t	10–50
MME 阶数	N	$t \times (n + \text{固定效应}) \sim 10^8$

二、三堵墙

第一堵墙： $O(n^3)$ 的求逆。对 $N \times N$ 稠密矩阵做 Cholesky 分解需要约 $N^3/3$ 次浮点运算。取 $N = 10^6$ (远小于上表的量级)：

$$\frac{N^3}{3} = \frac{(10^6)^3}{3} \approx 3.3 \times 10^{17} \text{ FLOP}$$

假设一台单节点服务器的双精度实测性能为 2×10^{12} FLOP/s (约 2 TFLOPS, 2026 年一台高端工作站的典型值)，则

$$T = \frac{3.3 \times 10^{17}}{2 \times 10^{12}} \approx 1.65 \times 10^5 \text{ s} \approx 46 \text{ 小时}$$

而 $N = 10^7$ 时，由于时间按 N^3 增长，耗时将变为 46×10^3 小时 ≈ 5.2 年。

第二堵墙： $O(N^2)$ 的存储。 $N = 10^6$ 的双精度稠密矩阵需要

$$\frac{(10^6)^2 \times 8 \text{ B}}{2^{40} \text{ B/TiB}} \approx 7.3 \text{ TiB}$$

这已超出绝大多数单机的内存容量； $N = 10^7$ 时需要 728 TiB，任何单机都不可能容纳。

第三堵墙：迭代法的收敛速度。稀疏迭代法把每次迭代的代价降到 $O(\text{nnz})$ （非零元个数），但总时间是“每次迭代代价 $\times$ 迭代次数”，而迭代次数取决于系数矩阵的条件数 κ 。共轭梯度法的收敛界为

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|_{\mathbf{A}}}{\|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*\|_{\mathbf{A}}} \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \quad (1.3)$$

对于遗传力低的性状， $\lambda = (1 - h^2)/h^2$ 很大，系数矩阵病态， κ 可达 10^6 以上，迭代次数以千计。第十五章讲的预处理就是专门用来打这堵墙的。

三、算法胜于硬件：一个具体的对照

现在把 Henderson (1976) 的贡献放进这个框架。取 $n = 10^7$ 个体的系谱：

- 直接构建 $\mathbf{A}$ 再求逆：存储 ≈ 728 TiB，运算 $\approx 3.3 \times 10^{20}$ FLOP。在 2 TFLOPS 的机器上约需 5.2 年，且根本装不下。
- **Henderson 规则**直接构建 $\mathbf{A}^{-1}$ ：每个个体贡献至多 9 个非零元，总非零元 $\leq 9 \times 10^7$ ，存储约 $9 \times 10^7 \times (8 + 4 + 4) \text{ B} \approx 1.3 \text{ GiB}$ ，运算量 $O(n)$ ，即约 10^8 次操作，耗时不到一秒。

把两者放在一起：运算量之比超过 10^{12} ，实测耗时之比在 10^8 量级，而内存需求之比约为 5×10^5 。作为对照，从 1976 年到 2026 年的五十年间，单机双精度峰值性能大约提升了 10^5 倍（从数十 MFLOPS 到数 TFLOPS）。也就是说，Henderson 的一个代数观察，在这个问题上带来的收益比半个世纪的硬件进步还要大三个数量级以上——而且是在 1976 年当场兑现的。

这就是本书为什么要花大量篇幅讲原理与推导：只有理解了 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 的结构，才可能想到 $\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{T}^{-1})'\mathbf{D}^{-1}\mathbf{T}^{-1}$ 且 $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{P}$ 至多只有 $3n$ 个非零元（对角线外至多 $2n$ 个）。公式不是需要背诵的结论，而是发现算法的工具。

四、量级感的实践含义

从上述分析可以提炼出几条在实际工作中反复有用的判断：

1. 看到 $O(n^3)$ 就要警觉。在育种计算中，任何需要对“个体数量级”的矩阵求逆或分解的算法，都必须先问：能不能利用结构避开它？
2. 稀疏性是结构的表现，不是巧合。 $\mathbf{A}^{-1}$ 稀疏，是因为 Mendel 抽样使得个体在给定双亲后与其余祖先条件独立——稀疏性是马尔可夫性质的矩阵表现。第九章会讲清这一点。
3. 不要用稀疏格式存储稠密矩阵。 $\mathbf{A}$ 本身是稠密的（几乎任意两个现代家畜个体都有共同祖先），用稀疏格式存储它只会更慢更耗内存。这是第二版代码中的一个实际缺陷。
4. 内存带宽常常比峰值算力更重要。稀疏矩阵—向量乘的每个非零元只做 2 次浮点运算却要读 12–16 字节，典型情况下受限于内存带宽而非算力。第四章的屋顶线模型会给出定量分析。

五、另一个维度：数值精度

到目前为止的量级分析只考虑了时间与空间，但还有第三个维度同样重要：精度。

计算机中的浮点数不是实数。IEEE 754 双精度的机器精度为

$$\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-52} \approx 2.22 \times 10^{-16}$$

即两个相邻可表示数的相对间隔约为 10^{-16} 。单精度则为 $2^{-23} \approx 1.19 \times 10^{-7}$ 。

这在育种计算中有三个实际后果：

后果一：病态系统会放大误差。求解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 时，解的相对误差满足

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(\mathbf{A}) \cdot \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \quad (1.4)$$

若 $\kappa(\mathbf{A}) = 10^{10}$ ，即使输入误差只有机器精度 10^{-16} ，解的相对误差也可能达到 10^{-6} 。低遗传力性状的 MME 恰恰是病态的，这也是为什么第十五章要用大量篇幅讲预处理——预处理不仅加速收敛，也改善精度。

后果二：累加顺序影响结果。 10^7 个同量级正数相加，朴素顺序累加的误差按 $O(n\varepsilon)$ 增长，可达 $10^7 \times 10^{-16} = 10^{-9}$ 的相对误差；而成对求和把误差界降到 $O(\varepsilon \log n)$ ，补偿求和（Kahan 求和）更降到 $O(\varepsilon)$ ——与 n 无关（第三章 §3.1）。在计算 $\mathbf{G}$ 矩阵、累加 MCMC 后验均值时，这一点直接影响结果的可复现性。

后果三：并行化改变累加顺序，因而改变结果。多线程归约的求和顺序依赖线程调度，这意味着同一段并行代码两次运行可能得到略微不同的结果。在需要逐位复现的场景（例如本书随书代码集的回归测试），必须使用确定性的归约策略。第四章第三节将讨论这一问题。

单精度在育种计算中并非不可用——例如 $\mathbf{G}$ 矩阵的构建、深度学习的训练，往往用单精度甚至半精度就足够，且能获得 2–8 倍的加速。关键是要知道哪些环节可以降精度、哪些不能。本书在涉及的每一处都会给出判断依据。

六、从量级到工程决策

把本节分析汇总成一张可以直接查用的表。表中的“临界规模”是指在一台 2026 年典型的高端工作站（32 核、512 GiB 内存、约 2 TFLOPS 双精度）上，方法开始变得不可行的规模。

表 1.1 常见计算任务的方法选择

任务	朴素方法	临界规模	应采用的方法	本书章节
构建 $\mathbf{A}$	递推双重循环	$n \approx 2.5 \times 10^5$ （内存： $8n^2$ 字节）	不构建 $\mathbf{A}$ ；需要 $\mathbf{Av}$ 时用 Colleague 算法	9.2–9.3
构建 $\mathbf{A}^{-1}$	先 $\mathbf{A}$ 后求逆	$n \approx 2 \times 10^4$	Henderson/Quaas 规则， $O(n)$	9.3.5–9.3.6
计算近交系数	由 $\mathbf{A}$ 的对角元	$n \approx 2.5 \times 10^5$ （同上）	Meuwissen–Luo 算法	9.3.7
求解 MME	稠密 Cholesky	$N \approx 5 \times 10^4$	稀疏 Cholesky ($N \lesssim 10^6$) 或 PCG	15.2–15.3
计算 PEV	系数矩阵求逆	$N \approx 3 \times 10^4$	稀疏选择求逆或 Monte Carlo	15.2.5、15.5
构建 $\mathbf{G}$	三重循环	$n_g \approx 3 \times 10^3$	BLAS Level-3 分块 (syrk) + 多线程 / GPU	21.1、4.5
求 $\mathbf{G}^{-1}$	稠密求逆	$n_g \approx 5 \times 10^4$	APY 算法	21.2.4
方差组分估计	网格搜索似然	参数 > 3 个	AI-REML	18.3
REML 中的迹项	显式求逆	$N \approx 3 \times 10^4$	稀疏选择求逆或 Hutchinson 估计	18.4
全基因组关联	每位点解一次 MME	$m \approx 10^4$	特征分解一次 + 每位点 $O(n)$ ；或 LOCO + 快速算法	25.3.6
贝叶斯标记回归	每轮重解方程	$m \approx 10^3$	单标记扫描 + 残差增量更新，每轮 $O(n_g m)$	22.3.1

任务	朴素方法	临界规模	应采用的方法	本书章节
育种方案模拟	显式追踪全基因组	10^4 个体 $\times$ 10 世代	片段追踪 + 惰性求值 (XSim)	33.4
优化贡献选择	枚举	候选 > 20	二次约束规划 / 二阶锥规划	34.2

读表的方法是：先估计你的问题规模，再查这张表判断朴素方法是否够用。如果够用，就用朴素方法——它更容易写对。只有当规模超过临界值时，才需要付出理解并实现复杂算法的代价。这是本书反复强调的工程判断，也是【原理实现】与【优化实现】两层并存的意义所在。

第四节 为什么选择 Julia

一、两语言问题

科学计算长期存在一个被称为“两语言问题”（two-language problem）的困境：

- 原型语言（R、Python、MATLAB）表达力强、开发快，但解释执行慢，写出的循环往往比编译语言慢 10–100 倍；
- 生产语言（C、C++、Fortran）快，但开发周期长、可读性差、修改成本高。

典型的做法是“用 R 写原型，用 C++ 重写热点”。这在动物育种领域尤其常见：BLUPF90 系列是 Fortran，ASReml 的内核是 Fortran，而研究者的探索性分析多在 R 中进行。

这种分工的代价是实实在在的：

1. 同一算法要写两遍，两份代码的一致性需要人工维护；
2. 重写的门槛使许多想法胎死腹中——当一个新方法需要三个月的 C++ 工作才能验证时，研究者往往选择不做；
3. 可复现性受损——论文附带的 R 脚本与实际产生结果的 Fortran 程序不是同一份代码；
4. 教学困难——教科书中的伪代码与可运行的高性能实现之间有一道鸿沟，这正是第二版遇到的问题。

二、Julia 的三项关键设计

Julia（Bezanson、Edelman、Karpinski、Shah 等自 2009 年开始开发，2012 年公开发布，2018 年发布 1.0）的设计目标就是消除这道鸿沟。使这成为可能的是三项相互支撑的设计：

(1) **多重派发 (multiple dispatch)**。函数的具体实现由所有参数的类型共同决定，而非只由第一个参数（面向对象语言的做法）。这使得“同一份泛型代码对不同类型自动选择最优实现”成为语言的默认行为。对我们而言的直接好处是：一份 `solve(A, b)` 的代码，可以在 A 是稠密矩阵时调用 LAPACK，在 A 是稀疏矩阵时调用 CHOLMOD，在 A 是对角矩阵时退化为逐元素除法——而使用者什么也不用改。

(2) **类型推断与即时编译 (JIT)**。Julia 在函数首次以某组具体参数类型被调用时，推断出内部所有变量的类型，并为这组类型生成专门的机器码 (LLVM 后端)。如果推断成功（即代码是“类型稳定”的），生成的机器码与 C 编译器产生的基本无异。这就是 Julia 能兼具动态语法与静态性能的原因，也是为什么类型稳定性是 **Julia** 性能优化的第一原则（第二章第三节、第四章第二节）。

(3) 用 **Julia** 写的标准库。Julia 的绝大部分标准库（包括线性代数接口、稀疏矩阵、随机数、排序）是用 Julia 本身写的。这意味着使用者可以阅读、修改、扩展它们，而不会遇到“到此为止，下面是 C 代码”的墙。对本书的读者而言，这意味着你可以真正读懂你所依赖的每一层。

三、动物育种领域的 Julia 生态

Julia 在本领域已经形成了一个虽小但完整的生态：

包	版本	用途	本书对应章
JWAS.jl	2.4.0	全基因组分析：BLUP、贝叶斯字母表、单步法、随机回归、结构方程模型、分类/删失性状	第 12、14、22、23 章
XSim.jl	2.1.1	群体与育种方案的前向模拟	第 33 章
JuMP.jl	—	数学优化建模（OCS、配种设计）	第 34、35 章
Flux.jl / Lux.jl	—	深度学习	第 30、31 章
MLJ.jl	—	统一的机器学习接口	第 29 章
Optim.jl / NLSolvers	—	非线性优化（REML）	第 18 章
Distributions.jl	—	概率分布与抽样	全书

其中 JWAS.jl 与 XSim.jl 由 Rohan Fernando、Hao Cheng、Dorian Garrick 等在爱荷华州立大学与加州大学戴维斯分校的团队开发，是本领域第一批完全用 Julia 编写的生产级软件。本书大量使用它们，既作为工具，也作为可阅读的参考实现——当你自己的实现与它们不一致时，去读它们的源码是最有效的排错方法。

四、一个诚实的比较

Julia 不是万能的。表 1.2 给出本书作者对几种主流工具在动物育种场景下的定位判断。

表 1.2 动物育种计算工具的定位比较

维度	Julia	R	Python	Fortran/C++	专用软件
写循环的速度	接近 C	很慢	慢（除非向量化/Numba）	最快	不适用
向量化/矩阵运算速度	快（同 BLAS）	快（同 BLAS）	快（同 BLAS）	最快	快
开发效率	高	高	高	低	极高（若功能覆盖）
统计生态成熟度	中	最高	高	低	专门
遗传育种专用包	少而精	多	少	多（历史积累）	完善
首次调用延迟	有（编译）	无	无	无（预编译）	无
实现新方法的成本	最低	中（快则需 Rcpp）	中（需 C 扩展）	高	通常不可能
可读性/可教学性	高	高	高	低	不适用

据此，本书的立场是：

- 要用现成方法分析数据，专用软件（BLUPF90、ASReml、GCTA、PLINK）通常是最优选择，本书在附录 E 给出它们与 Julia 的互操作方式。
- 要做统计分析与可视化，R 的生态仍然无可替代。
- 要实现一个新方法、或改造一个已有方法——这正是本书读者的核心需求——Julia 是当前最好的选择，因为它让“想法 → 可运行原型 → 生产级实现”这条路上不再需要换语言。

关于“Julia 比 R 快 100 倍、比 MATLAB 快 1000 倍”这类说法，本书的态度是：这类无条件的倍数没有意义。快多少完全取决于任务。在纯 BLAS 矩阵乘法上三者几乎一样快（都调用同一个 OpenBLAS）；在需要逐元素循环的算法上（例如逐标记扫描的 Gibbs 抽样、 A^{-1} 的构建、稀疏矩阵的自定义操作），差距可以达到两个数量级。ch01.ipynb 中给出了一组可复现的基准，包含完整的硬件、版本与测量协议，读者可以在自己的机器上重跑。

五、基准测试：协议与结果

为了让“快多少”这个问题有一个可检验的答案，ch01.ipynb 实现了一组面向动物育种典型计算模式的基准。这里说明协议并给出结论，具体数字请读者在自己的机器上复现。

基准协议（这套协议也适用于读者自己的性能比较）：

1. 任务贴近真实计算模式，而非合成的微基准。本组包含四个任务：(a) 稠密矩阵乘法（代表 BLAS 主导的计算）；(b) 由系谱按 Henderson 规则构建 A^{-1} （代表不规则内存访问 + 标量循环）；(c) 单性状 Gibbs 抽样的一轮标记扫描（代表紧密循环 + 少量浮点运算）；(d) 稀疏矩阵—向量乘（代表内存带宽受限的计算）。
2. 每种语言用该语言的惯用写法，不故意写慢代码。R 与 Python 的实现允许并鼓励向量化；只有当算法本质上无法向量化时（如任务 b、c），才使用显式循环。
3. 排除编译时间：Julia 先以相同类型调用一次预热，随后用 BenchmarkTools.@btime 取多次运行的最小值。
4. 固定线程数：所有实现均限制为单线程（BLAS.set_num_threads(1) 及各语言的等价设置），以免比较的是 BLAS 的多线程实现而非语言本身。
5. 报告硬件、操作系统、各语言与关键库的版本号，以及 BLAS 实现（三者都应使用同一个 OpenBLAS，否则比较的是 BLAS）。

结论概要：

- 任务 (a) 稠密矩阵乘法：四者差异在 $\pm 10\%$ 以内。这是意料之中的——它们都在调用同一个 OpenBLAS。任何声称在此类任务上有数量级差异的基准，多半是 BLAS 配置不同造成的。
- 任务 (d) 稀疏矩阵—向量乘：Julia 与 C 相当，R/Python 若使用各自的稀疏库也相当；差异主要来自存储格式而非语言。
- 任务 (b)、(c) 显式循环：这里出现真正的分化。Julia 与 C/Fortran 同量级；Python 纯循环慢 1–2 个数量级（Numba/Cython 可弥补）；R 纯循环慢 1–2 个数量级（Rcpp 可弥补）。

这个结论的实践含义是明确的：如果你的工作只是调用现成的矩阵运算，语言选择不重要；如果你要实现一个新算法——而新算法几乎总是包含无法向量化的部分——语言选择就至关重要。动物育种中的许多核心算法恰恰属于后者： A^{-1} 的构建、逐标记的 Gibbs 扫描、稀疏选择求逆、系谱的拓扑遍历，都是不规则的、依赖分支与索引的计算。这正是本书选择 Julia 的根本原因。

六、版本策略

本书以 **Julia 1.10 LTS**（长期支持版）为兼容底线，以 **Julia 1.13**（2026 年 9 月发布的稳定版）为开发与测试版本。随书代码集的所有 Notebook 在这两个版本下均通过测试。

选择这一策略的理由是：Julia 采用约每 4–5 个月一个小版本的节奏，非 LTS 版本在下一个版本发布后即停止支持；而科研项目的生命周期通常长于一个小版本周期。把 LTS 作为底线，可以保证本书代码在数年内保持可用。

对第二版读者的提示 第二版基于 Julia 1.6（其 LTS 支持已于 2024 年 10 月结束），书中代码大量使用 Julia 0.4–0.6 时代的 API（`UTF8String`、`type`、`Array{T,n}`、`full`、`readtable`、`workspace()` 等），在 1.x 下无法运行。第三版把代码全部移入可更新的电子附件，正是为了让这类问题不再固化在纸质正文中。逐条的失效 API 对照见第二章表 2.7 与《第二版勘误与改进清单》第五节。

第五节 本书的使用方法

一、正文与随书代码集的分工

第三版与前两版最大的不同是**内容与代码分离**：

- 正文（你正在读的部分）只包含原理、公式、推导、数值实例与计算要点分析。正文中出现的每一个数值结果，都可以在随书代码集中找到产生它的代码。
- 随书代码集是一组 Jupyter Notebook，每章一个（`ch01.ipynb` … `ch35.ipynb`），可直接导入 Jupyter 查看与执行。

这样安排的理由有三：（1）代码的生命周期远短于原理，把它从纸质载体中解放出来，可以随语言与包的演进而更新；（2）正文不再被代码清单割裂，推导可以连贯展开；（3）读者可以边读正文边运行代码，而不是在书页间来回翻找。

二、三层代码约定

每个 Notebook 中的代码按三层组织，用统一的标记区分：

【原理实现】——逐行对应正文公式的朴素实现。它的唯一目标是可读：变量名与公式符号一一对应，不做任何为了性能而牺牲清晰度的改写。这一层回答“公式怎么变成代码”。

【优化实现】——经过算法与工程优化的生产级实现。它的目标是正确且高效：利用稀疏性、避免不必要的分配、必要时使用多线程或 GPU。这一层回答“怎样让它在真实规模上跑起来”。

【对照验证】——证明两者数值一致，并给出加速比。这一层回答“优化有没有改变结果，值不值得”。

这个三层结构本身就是本书希望传授的工作方法：先写对，再写快，并始终能证明快的那个仍然是对的。

三、符号约定

全书遵循以下约定（完整符号表见附录 C）：

- 标量用斜体小写： y 、 σ^2 、 h^2 ；
- 向量用黑斜体小写： $\mathbf{y}$ 、 $\boldsymbol{\beta}$ 、 $\mathbf{u}$ ；默认为列向量；

- 矩阵用黑斜体大写： $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{G}$ ；
- 估计值加帽： $\hat{\beta}$ ；真值不加；
- 转置用 $'$ ，逆用 $^{-1}$ ，广义逆用 $^{-}$ ，Moore–Penrose 逆用 $^{+}$ ；
- $\otimes$ 为 Kronecker 积， $\#$ 或 $\odot$ 为 Hadamard（逐元素）积；
- $\text{tr}(\cdot)$ 为迹， $|\cdot|$ 为行列式， $\text{vec}(\cdot)$ 为按列拉直。

公式按章连续编号，如 (1.1)、(1.2)。表与图分别按章编号。

四、四条阅读路线

本书篇幅很大，不必从头读到尾。以下给出四条路线：

路线 A：研究生课程（一学期，约 54 学时）第 1、2 章 → 第 7–10 章 → 第 11–14 章 → 第 16–18 章 → 第 20–23 章。这条路线覆盖学科主干，跳过高性能计算与前沿专题。

路线 B：自学者（有育种背景、想学计算）第 1、2、3 章 → 第 9、11、12 章 → 第 15 章 → 按兴趣选读第五至八篇。关键是先把第 12 章的 MME 与第 15 章的求解彻底吃透。

路线 C：研究者（要实现一个新方法）第 2、3、4、5、6 章（工作方法）→ 与你的方法最接近的那一章 → 该章的 Notebook → 参照【原理实现】写出你的版本 → 参照【对照验证】的模式建立你自己的验证。

路线 D：工程实践者（要把方法落地到生产系统）第 3、4 章 → 第 15 章 → 第 21、23 章 → 第 24 章（评估与诊断）→ 第八篇（决策）→ 附录 E（与既有软件的互操作）。

五、如何使用随书代码集

```
code/
├─ Project.toml          # 核心环境的依赖清单
├─ src/ASC3.jl           # 公用模块
├─ ch01/ ... ch35/       # 每章一个文件夹：chNN.ipynb、同内容的 chNN.jl、README、python_check/
├─ appA/ appB/           # 附录 A、B 的配套代码
├─ envs/                 # 可选环境：jwas、xsim、ml、opt（附录 E）
├─ tools/                # run_chapter.jl（按章运行）、nb2jl.py（笔记本导出脚本）
├─ data/                 # 实例数据说明
└─ test/runtests.jl      # 全书自检
```

首次使用时，在 code/ 目录下执行：

```
julia> using Pkg
julia> Pkg.activate(".")
julia> Pkg.instantiate()
julia> Pkg.add("IJulia"); using IJulia; notebook(dir=".")
```

不用 Jupyter 时，也可以在命令行按章运行：`julia --project=. tools/run_chapter.jl 05`（运行 ch05/ch05.jl）。每章文件夹中的 `python_check/` 收录了书中数值的 Python 独立复核脚本及其输出。

全部随机过程均通过 `ASC3.bookrng()` 或显式的 `Xoshiro(seed)` 播种，因此同一 Julia 版本下，笔记本的每一个模拟结果都可以在你的机器上逐位复现；换用其他版本时随机数序列可能改变，具体数值会有抽样波动，但结论应当一致（附录 B.7）。正文中的解析数值（公式代入的结果）

都可以用笔记本复核，各笔记本末尾的“自检汇总”单元会自动断言关键结论。如果你发现不一致，那是本书的错误，欢迎反馈。

第六节 本书与已有文献的关系

本领域已有若干优秀著作，读者有权知道本书为什么还要写、以及它与它们的分工。

Henderson, C. R. (1984), *Applications of Linear Models in Animal Breeding*. 本领域线性模型理论的源头性总结，由方法的创立者亲自撰写。它的优点是权威与深刻，缺点是几乎没有算法实现层面的内容，且成书于基因组时代之前。本书第三篇是对它的现代化重述，补上了推导细节与计算实现。

Mrode, R. A. (2014), *Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values*, 3rd ed. 以小规模手算算例见长，是理解 MME 各种变体的最佳入门书。它有意回避了大规模计算与统计推断的深层问题。本书第十二至十四章在算例风格上受其影响，但补充了完整推导与大规模实现。

Lynch, M. & Walsh, B. (1998), *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*; Walsh, B. & Lynch, M. (2018), *Evolution and Selection of Quantitative Traits*. 数量遗传学理论最全面的参考，深度与广度都极为可观。它们是理论著作，不涉及计算实现。本书第二篇与第七篇的理论部分大量参考了它们，读者若要深究某个理论问题，这两卷是首选去处。

Isik, F., Holland, J. & Maltecca, C. (2017), *Genetic Data Analysis for Plant and Animal Breeding*; 以及各类以 **R/ASReml** 为工具的实用手册。它们教“如何使用软件”，本书教“软件里面是怎么算的、以及如何写出你自己的软件”。

《动物育种中的统计计算》第一版（2016）、第二版（2021）。本书的前身。第二版的历史贡献是把 Julia 引入中文动物育种学界。第三版在保留其问题意识的同时，重构了全部结构、补全了原理推导、修正了已发现的问题，并把覆盖面从 10 章扩展到 35 章。两版的对应关系见《第二版勘误与改进清单》第十节。

本书的独特定位可以概括为一句话：它是唯一一本系统回答“如何把动物育种的抽象原理与复杂计算，用现代 Julia 实现为既正确又高效的代码”的中文著作。理论深度上它不试图取代 Lynch & Walsh，软件使用上它不试图取代各类手册；它填补的是二者之间那道最宽的沟——从公式到可运行、可扩展、可信赖的代码。

本章小结

1. 动物育种统计计算是遗传学、统计学与计算机科学三条线索的交汇。三条线索分别回答“方差结构从哪来”“如何估计与预测”“如何算出来”。
2. 本领域的全部计算问题可归为四类：遗传评估、参数估计、定位、决策；它们共享两个计算内核——大规模稀疏对称线性系统与高维积分。
3. 计算规模的量级感是本领域的基本功。 $O(n^3)$ 与 $O(n^2)$ 是两堵必须绕开的墙；Henderson (1976) 的例子说明，算法上的洞察可以带来超过五十年硬件进步的收益。
4. Julia 通过多重派发、类型推断与即时编译消除了两语言问题，使“想法—原型—生产实现”在同一语言内完成，这正是实现与改造新方法的研究者所需要的。
5. 第三版采取内容与代码分离的结构；代码分【原理实现】【优化实现】【对照验证】三层，体现“先写对，再写快，并证明快的仍是对的”这一工作方法。

延伸阅读

- Fisher, R. A. (1918). The correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, 52, 399–433. ——数量遗传学的奠基文献, 值得通读原文。
- Wright, S. (1921). Systems of mating. *Genetics*, 6, 111–178. ——通径分析与近交系数的原始来源。
- Henderson, C. R. (1984). *Applications of Linear Models in Animal Breeding*. University of Guelph. ——本领域线性模型的经典总结, 可免费获取。
- Mrode, R. A. (2014). *Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values*, 3rd ed. CABI. ——以算例见长, 与本书第三篇互补。
- Walsh, B., & Lynch, M. (2018). *Evolution and Selection of Quantitative Traits*. Oxford University Press. ——与 Lynch & Walsh (1998) 合为本领域最全面的理论参考。
- Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S., & Shah, V. B. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. *SIAM Review*, 59(1), 65–98. ——Julia 设计思想的权威阐述。

思考题

1. 式 (1.3) 给出了共轭梯度法的收敛界。若 $\kappa = 10^4$, 要使相对误差降到 10^{-6} , 至少需要多少次迭代? 若通过预处理把 κ 降到 10^2 , 迭代次数变为多少? 由此说明预处理的值。
2. 一个有 n 个个体的系谱, 若每个个体的双亲都已知, $\mathbf{A}^{-1}$ 中至多有多少个非零元? (提示: 每个个体对 $\mathbf{A}^{-1}$ 贡献一个 3×3 的块。) 与 $\mathbf{A}$ 的 n^2 个元素相比, 稀疏度是多少?
3. 第三节说“不要用稀疏格式存稠密矩阵”。设一个 $n \times n$ 矩阵的非零元比例为 ρ , 用 CSC 格式 (每个非零元存 8 字节值 + 4 字节行号, 每列存 4 字节指针) 与稠密格式相比, ρ 小于多少时 CSC 才更省内存?
4. 查阅你所在国家或地区的家畜遗传评估系统, 估计其 MME 的阶数, 并据本节的量级分析判断: 它必须使用迭代法还是可以使用直接法?
5. 本章说 MME 一次求解同时给出 BLUE 与 BLUP。在你学习第十二章之前, 先猜想: 为什么把“要估计的固定效应”与“要预测的随机效应”放在同一个方程组里是合理的?

第二章

Julia 语言基础

本章导读

本章建立全书所需的 Julia 语言基础。它不是一本 Julia 手册的替代品，而是一次有选择的深入：只讲那些在动物育种计算中真正起作用的语言特性，但把它们讲透——尤其是类型系统与多重派发，因为它们既是 Julia 性能的来源，也是绝大多数新手性能问题的根源。

关于本章的代码 本书正文原则上不含代码，但语言章是例外：语言构造之于本章，相当于数学公式之于其他章节。因此本章在正文中给出最小的语法片段用于说明概念，而所有可运行的完整示例、性能实测与练习都在 `ch02.ipynb` 中。

前置知识：任何一门编程语言的基本经验（变量、函数、循环、数组）。不需要 Julia 经验。

本章处理的问题类别：不直接对应第一章的四类问题，而是为全部四类提供工具。

第一节 安装与运行环境

一、版本策略：为什么这件事值得先讲

Julia 采用约每 4–5 个月发布一个小版本（1.10、1.11、1.12、1.13……）的节奏，非 **LTS** 版本在下一个小版本发布后即停止支持。截至本书写作时（2026 年 9 月），当前稳定版为 **1.13**（2026-09-10 发布），当前长期支持版为 **1.10 LTS**（2023-12 发布）。此前的 1.6 LTS 已于 2024 年 10 月结束支持——这正是第二版所依据的版本。

对科研工作者，本书建议的策略是：

- 生产与长期项目用 **LTS**。一个博士课题或一个国家评估系统的生命周期是数年，远长于一个小版本的支持周期。用 LTS 可以避免每几个月被迫升级。
- 探索与学习用最新稳定版，以享受编译器与生态的改进。
- 发表结果时固化环境：连同 `Manifest.toml` 一起归档，必要时使用容器。这一点在第六章展开。

本书代码以 **1.10 LTS** 为兼容底线、**1.13** 为目标版本编写，只使用两者共有的语言特性与标准库接口。每个配套笔记本末尾都有“自检汇总”单元，读者在自己的机器上运行即可复核（随书代码集 README 说明了代码的验证状态）。

二、安装方式

方式一：**juliaup**（推荐）。**juliaup** 是官方的版本管理器，可在同一台机器上并存多个 Julia 版本并按项目切换。这对本书读者尤其有价值——你可以同时装上 1.10 与 1.13，用 `julia +1.10` 与 `julia +1.13` 分别启动，验证自己的代码在两个版本下都能运行。

方式二：官方二进制包。从官方网站下载对应平台的压缩包或安装程序，解压后把 `bin` 目录加入 `PATH`。这是最可控的方式，也适合没有网络的集群环境。

方式三：系统包管理器。不推荐。发行版仓库中的 Julia 往往滞后多个版本，且可能有非官方的补丁。

国内镜像 包服务器可通过环境变量切换到国内镜像以加速下载：设置 `JULIA_PKG_SERVER` 指向一个可用的镜像地址即可。需要注意的是，镜像存在同步延迟，偶尔会出现“注册表有某版本但存储中没有”的情况；此时临时取消该环境变量即可。不要把镜像设置写死在启动文件中而不留切换余地。

三、REPL 的四种模式

Julia 的交互式命令行（REPL）有四种模式，通过在提示符下敲入特定字符切换：

模式	进入方式	提示符	用途
Julia	默认	<code>julia></code>	执行代码
帮助	<code>?</code>	<code>help?></code>	查看文档： <code>?svd</code>
Shell	<code>;</code>	<code>shell></code>	执行系统命令
包管理	<code>]</code>	<code>(env) pkg></code>	<code>add</code> 、 <code>rm</code> 、 <code>status</code> 、 <code>instantiate</code>

退格键返回 Julia 模式。Ctrl-C 中断当前执行，Ctrl-D 或 `exit()` 退出。

REPL 的三个特性对日常工作特别有用：

1. **ans** 保存上一次表达式的值；
2. **Tab** 补全不仅补全名称，还能补全 LaTeX 记号——输入 `\alpha` 后按 Tab 得到 α ，`\bf A` 得到 **A**。本书大量使用 Unicode 数学符号作为变量名，使代码与公式在视觉上对应（如用 σ^2_a 表示 σ_a^2 ）；
3. **? 模式** 对任意对象可用，包括你自己定义的类型与函数——前提是你写了 docstring（第六章）。

四、开发环境

VS Code + Julia 扩展是目前的主流选择，提供语法高亮、代码补全、调试器、剖析器、工作区变量查看与绘图面板。

注意 第二版推荐的 Juno（基于 Atom 编辑器的 IDE）已停止维护，Atom 编辑器本身也已于 2022 年底归档。第二版把 Juno 称为“专业编译器”亦不准确——它是 IDE 而非编译器。

Jupyter + IJulia 是本书随书代码集的运行方式。安装 IJulia 包后，它会在需要时自动配置一个可用的 Jupyter 环境，不需要预先安装 **Python**（第二版此处的说明已过时）。

五、随书代码集的运行

随书代码集是一个标准的 Julia 项目。首次使用：

```
using Pkg
Pkg.activate("path/to/code") # 激活项目环境
Pkg.instantiate()           # 有 Manifest.toml 时按它安装精确版本，否则按 [compat] 解析
```

```
Pkg.add("IJulia")
using IJulia; notebook(dir="path/to/code")
```

`Pkg.instantiate()` 会依据 `Manifest.toml` 安装精确到版本号与哈希的依赖，这是本书能承诺“逐位复现”的技术基础。

第二节 类型系统

类型系统是理解 Julia 的关键。它与静态语言（C++、Java）的类型系统不同——Julia 的类型注解不是给编译器的指令，而是给多重派发的选择依据；而性能来自编译器对类型的推断，不是来自程序员的注解。这个区别一旦想通，很多困惑就消失了。

一、类型树

Julia 的所有类型构成一棵以 `Any` 为根的树。树的内部节点是抽象类型（abstract type），只能用于组织与派发，不能创建实例；叶节点是具体类型（concrete type），可以创建实例。

数值类型的一部分层次是：

```
Any
└─ Number
   └─ Real
      ├── AbstractFloat → Float16, Float32, Float64, BigFloat
      ├── Integer
      │   ├── Signed → Int8, Int16, Int32, Int64, Int128
      │   └─ Unsigned → UInt8, ...
      ├── Rational
      └─ AbstractIrrational
```

这棵树的实用价值在于：当你为 `Real` 写一个方法时，它自动适用于所有浮点数、整数与有理数。本书的许多函数据此写成泛型形式，从而同时支持 `Float64`（生产）与 `BigFloat`（验证数值精度）。

用 `typeof(x)` 查看具体类型，`supertype(T)` 上溯，`subtypes(T)` 下探，`isa/<:` 判断关系。

二、抽象类型与具体类型的实践含义

一个经常被忽视但后果严重的事实：抽象类型不能决定内存布局，因此以抽象类型为字段类型的结构体会很慢。

考虑两种写法：

```
struct BadNode          # 字段类型是抽象的
    id::Integer
    f::AbstractFloat
end

struct GoodNode         # 字段类型是具体的
    id::Int64
```

```
f::Float64
end
```

BadNode 的字段在内存中只能存指针（因为编译器不知道 Integer 到底占几个字节），每次访问都要解引用并做动态派发；GoodNode 的字段直接内联存储，访问就是一次内存读取。在一个包含百万个体的系谱结构中，这个差别可以达到一个数量级。

如果确实需要灵活性，正确的做法是参数化：

```
struct FlexNode{I<:Integer, F<:AbstractFloat}
    id::I
    f::F
end
```

FlexNode{Int64,Float64} 与 FlexNode{Int32,Float32} 各自是具体类型，编译器为每一种生成专门的高效代码。这是“既泛型又快”的标准手法，本书随书代码集的所有数据结构都采用这种写法。

与第二版的对照 第二版第 2 章定义的 PedNode 使用了具体字段类型（Int64、String、Float64），这一点是正确的；但 Pedigree 类型中的 setNG::Set、setG::Set、counts（无类型注解）是抽象或未指定的，会造成类型不稳定。ch02.ipynb 给出了改写后的版本与性能对照。

三、参数化类型

Julia 中几乎所有容器都是参数化的：

- Vector{Float64} 是 Array{Float64,1} 的别名；
- Matrix{Float64} 是 Array{Float64,2}；
- SparseMatrixCSC{Tv,Ti} 的两个参数分别是值类型与索引类型；
- Dict{String,Int} 的两个参数是键与值的类型。

参数化类型的一个重要性质是不变性（invariance）：即使 Float64 <: Real，也有 Vector{Float64} 不是 Vector{Real} 的子类型。初学者常因此困惑，但理由是充分的：Vector{Real} 必须能容纳任何实数（因而是指针数组），而 Vector{Float64} 是紧凑的浮点数组，二者的内存布局根本不同。

要表达“元素类型是某个 Real 子类型的向量”，应写 Vector{<:Real}，或在函数签名中用 where：

```
function 计算遗传力(σ²_a::T, σ²_e::T) where {T<:AbstractFloat}
    σ²_a / (σ²_a + σ²_e)
end
```

这个签名同时保证了两个参数类型相同（都是 T），从而避免了混用 Float32 与 Float64 时的意外类型提升。

四、复合类型：struct 与 mutable struct

Julia 用 struct 定义不可变复合类型，mutable struct 定义可变复合类型。

第二版失效语法 第二版使用的 `type x ... end` 关键字在 Julia 0.6 中被弃用、1.0 中被移除。`type` 对应现在的 `mutable struct`，而 `immutable` 对应现在的 `struct`。

优先使用不可变类型。不可变对象可以被栈分配、可以被内联进数组、可以被编译器自由复制与重排，因此通常更快。只有当对象确实需要在原地修改时才用 `mutable struct`。

一个育种计算中的典型例子是方差组分容器：

```
struct VarComp{T<:AbstractFloat}
    σ²_a::T
    σ²_e::T
end
```

由于它不可变，`Vector{VarComp{Float64}}` 在内存中是一段连续的 `Float64`，遍历它与遍历普通数组一样快。若写成 `mutable struct`，则数组存的是指针，遍历要跳转，且每个对象单独在堆上分配。

内部构造函数与不变量。当类型有必须维持的约束时，用内部构造函数强制它：

```
struct VarComp{T<:AbstractFloat}
    σ²_a::T
    σ²_e::T
    function VarComp(σ²_a::T, σ²_e::T) where {T}
        σ²_a ≥ 0 || throw(DomainError(σ²_a, "加性遗传方差不能为负"))
        σ²_e > 0 || throw(DomainError(σ²_e, "剩余方差必须为正"))
        new{T}(σ²_a, σ²_e)
    end
end
```

这样，任何 `VarComp` 实例一经创建就保证满足约束，后续代码不必反复检查。把不变量写进类型，是减少统计计算中隐蔽错误的有效手段（第五章第三节会把它上升为一种工作方法）。

五、类型稳定性：Julia 性能的第一原则

这是本节、也可能是全章最重要的概念。

定义：一个函数是类型稳定的，如果它的返回值类型只由参数类型决定，而不依赖参数的值。推广到函数内部，则要求每个局部变量的类型在编译期可推断且不变。

为什么它决定性能：Julia 的即时编译器在函数首次被调用时，从参数类型出发推断所有中间变量的类型。若推断成功，生成的机器码中每个操作都是具体的（例如“两个 `Float64` 相加”编译为一条 CPU 指令）；若推断失败（推断结果是 `Any` 或联合类型），生成的代码必须在运行时查询类型并动态派发，同时值必须装箱到堆上。两者的差距通常是 10–100 倍。

一个典型的不稳定写法：

```
function 求和_不稳定(v)
    s = 0 # ← s 被推断为 Int
    for x in v
        s += x # ← 若 v 是 Float64 向量，s 的类型在循环中改变
    end
```

```

    return s
end

```

变量 `s` 初始为 `Int`，第一次累加后变为 `Float64`，编译器只能把它推断为 `Union{Int,Float64}`（或更糟的 `Any`）。修正方法是让初值的类型跟随数据：

```

function 求和_稳定(v)
    s = zero(eltype(v)) # ← 类型由 v 决定
    for x in v
        s += x
    end
    return s
end

```

诊断工具：`@code_warntype f(args...)` 会把推断结果打印出来，非具体类型以醒目颜色标出。养成对热点函数运行 `@code_warntype` 的习惯，是提升 Julia 代码性能最高效的单一动作。`ch02.ipynb` 给出了两个版本的 `@code_warntype` 输出与实测时间对照。

常见的不稳定来源（本书随书代码中反复出现的检查清单）：

1. 累加器初值类型写死（如上例）；
2. 结构体字段使用抽象类型；
3. 全局变量（未声明 `const`）——全局变量的类型随时可变，编译器无法推断；
4. 函数根据条件返回不同类型（如 `return isempty(x) ? nothing : x[1]`）；
5. 容器元素类型为 `Any`（如 `Dict()` 而非 `Dict{String,Int}()`）；
6. 对 `Union{T,Missing}` 数据不做类型收窄就进入计算热点。

第 3 项尤其值得强调，因为它是从 R/MATLAB/Python 迁移过来的读者最常踩的坑：在这些语言中，在顶层写脚本是常态；而在 Julia 中，顶层作用域的变量是全局变量，任何使用它们的循环都会很慢。正确做法是把计算封装进函数。这条规则简单到可以背下来：性能敏感的代码一定要在函数里。

第三节 多重派发

一、从单派发到多重派发

在面向对象语言中，`a.f(b)` 调用哪个实现，由 `a` 的类型决定——这叫单派发。Julia 中 `f(a, b)` 调用哪个方法，由 `a` 和 `b` 的类型共同决定——这叫多重派发。

这个看似微小的推广有深远的后果。考虑育种计算中的一个实际需求：给定关系矩阵的逆 $\mathbf{G}^{-1}$ 与设计矩阵 $\mathbf{Z}$ ，构造 MME 左手项的一个块 $\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1}$ 。 $\mathbf{R}^{-1}$ 可能是：

- 单位阵的倍数（同质残差方差）；
- 对角阵（异质残差方差）；
- 分块对角阵（多性状、按缺失模式分块）。

在单派发语言中，你要么写三个函数名，要么在函数内部用 `if` 分支判断。在 Julia 中，你为同一个函数名写三个方法：

```
addG!(lhs, Z, Rinv::UniformScaling, Ginv) = ...
addG!(lhs, Z, Rinv::Diagonal, Ginv) = ...
addG!(lhs, Z, Rinv::BlockDiagonal, Ginv) = ...
```

调用方写 `addG!(lhs, Z, Rinv, Ginv)` 即可，派发在编译期完成，没有运行时分支开销。更重要的是，当后来有人需要支持一种新的 R^{-1} 结构时，他只需新增一个方法，不必修改任何已有代码。这种可扩展性是 Julia 生态高度可组合的根本原因，也是本书随书代码集的组织原则。

二、方法、特化与派发规则

一个函数（function）是一个名字，它可以有多个方法（method），每个方法对应一组参数类型签名。`methods(f)` 列出 `f` 的所有方法；`@which f(x,y)` 告诉你某次调用实际选中了哪个方法。

派发规则是“最具体者胜”：在所有签名匹配的方法中，选择最特化的那个。若存在两个互不包含的最具体方法，则报歧义错误，此时应显式定义一个更特化的方法来消解。

关键澄清：关键字参数不参与派发。这是一个容易造成隐蔽错误的规则。

```
f(x; tol=1e-6) = ...
f(x; tol=1e-6, output=10) = ... # ← 这不是新方法，它覆盖了上一个定义
```

两个定义的位置参数签名相同（都是 `f(::Any)`），因此第二个定义直接替换第一个。

第二版实例 第二版第 4 章定义了两个 `GaussSeidel(A, x, b; ...)`，仅关键字参数不同。按上述规则，第二个定义覆盖第一个，第一个成为永远不会被调用的死代码。若作者本意是提供两种行为，应改变位置参数签名或改用不同函数名。

三、派发与泛型编程

多重派发使得“写一份代码、适配多种数据结构”成为自然结果而非刻意设计。一个贯穿本书的例子是 MME 的求解：

```
function solve_mme(lhs, rhs)
    return lhs \ rhs
end
```

这一行代码在不同的 `lhs` 类型下走完全不同的路径：

lhs 类型	实际调用	复杂度
Matrix{Float64}	LAPACK 的 LU 或 Cholesky	$O(N^3)$
Symmetric{Float64}	LAPACK 的 Bunch–Kaufman / Cholesky	$O(N^3)$ ，常数更小
SparseMatrixCSC	SuiteSparse 的稀疏 LU/Cholesky	取决于填入
Diagonal	逐元素除法	$O(N)$
自定义的算子类型	你自己定义的 <code>\</code> 方法	由你决定

最后一行是关键：你可以为自己的类型定义 `\`，从而让已有的通用代码自动适用于你的新算法。第十五章的 PCG 求解器正是这样组织的——它接受任何“能与向量相乘”的对象，因此可以在不显式构建系数矩阵的情况下求解 MME。

四、常见陷阱

陷阱一：类型盗版（type piracy）。为不属于你的类型、用不属于你的函数定义方法（例如为 `Base.+` 和 `Float64` 定义新行为），会影响整个会话中所有代码的行为，包括你依赖的第三方包。规则是：定义方法时，函数或至少一个参数类型应当是你自己的。

陷阱二：过度约束。写 `f(x::Vector{Float64})` 会拒绝 `Vector{Float32}`、`view`、`SubArray`、`Diagonal` 等本可正常工作的输入。除非确实需要限制，否则应写 `f(x::AbstractVector{<:Real})` 或干脆不写注解。

一个重要澄清：参数类型注解不会让代码变快。性能来自类型推断，而推断是从调用点的具体参数类型开始的，与函数签名是否写了注解无关。注解的作用是派发与文档，不是性能。这一点与 C++/Java 的直觉相反，值得反复强调。

陷阱三：抽象字段与容器。已在第二节讨论。

第四节 数组与广播

一、内存布局：列主序

Julia 的多维数组是列主序（column-major）存储的，与 Fortran、MATLAB、R 相同，与 C、NumPy（默认）相反。这意味着 `A[1,1]`、`A[2,1]`、`A[3,1]` 在内存中相邻。

实践后果：遍历矩阵时，内层循环应遍历行下标。

```
for j in axes(A, 2)      # 外层：列
    for i in axes(A, 1)  # 内层：行 —— 连续访问
        s += A[i, j]
    end
end
```

反过来写（内层遍历列）在大矩阵上会因缓存不命中而慢数倍。本书第四章会用屋顶线模型定量分析这一现象，`ch02.ipynb` 给出两种顺序在不同矩阵规模下的实测对比。

这条规则在育种计算中有一个直接应用：基因型矩阵的存储方向。Julia 按列存储，因此若基因型矩阵按“个体 × 标记”（ $n \times m$ ）存储，每个标记是一列、在内存中连续——“对每个标记做一次统计”（等位基因频率、逐标记 GWAS 扫描、Gibbs 抽样中的逐标记更新）都是连续访问（快）；而“对每个个体做一次统计”（个体检出率、个体杂合度）则要跨列跳跃访问（慢）。按“标记 × 个体”存储则恰好相反。构建 $G = ZZ'$ 由 BLAS 的对称秩更新 `syrk` 完成，两种方向都能高效处理。本书统一采用“个体 × 标记”的方向（与 PLINK .bed 按标记连续存储的布局一致），第二十一、二十五章会分别讨论。

二、视图与拷贝

`A[1:100, :]` 在 Julia 中产生一份拷贝。当在循环中反复切片时，这会造成大量内存分配。

`view(A, 1:100, :)` 或宏形式 `@views A[1:100, :]` 产生一个视图——一个不复制数据、只记录索引映射的轻量对象。

```
@views function 逐标记扫描(Z, e)
    for j in axes(Z, 2)
```

```

        zj = Z[:, j]          # 在 @views 下这是视图，不分配
        ...
    end
end

```

在逐标记的 Gibbs 扫描中（第二十二章），标记数可达 10^5 以上、迭代数可达 10^4 以上，若每次切片都拷贝，仅内存分配就会主导运行时间。`@views` 是这类代码中收益最高的单个改动之一。

但视图不总是更好：若要对同一段数据做多次随机访问，或要传给 BLAS 例程，连续的拷贝反而可能更快（视图的步长可能不连续，BLAS 需要连续内存）。判断准则是看这段数据要被使用多少次。

三、广播与融合

在标量函数后加点（`.`）即可把它逐元素作用于数组：

```

y = sqrt.(x)
z = a .* x .+ b
w = @. a * x + b          # 宏形式：为整个表达式加点

```

Julia 广播的关键性质是融合（fusion）：`a .* x .+ b` 不会产生 `a .* x` 的中间数组，而是编译为一个循环，逐元素计算 `a*x[i] + b[i]`。这与 R/NumPy 的行为不同——在那里，每个中间表达式都会实体化为一个新数组。

对于 $n = 10^7$ 的向量运算，融合可以把内存流量减少一半以上，在内存带宽受限的场景中直接转化为同等比例的加速。

第二版失效语法 Julia 0.x 允许 `1./D`、`sqrt(D)`（`D` 为数组）这样的写法；1.0 之后必须写 `1 ./ D`（注意空格，否则 `1.` 被解析为浮点字面量）与 `sqrt.(D)`。第二版第 4 章的 `CORMAT` 函数两处均受影响。

四、就地操作与预分配

带 `!` 的函数按约定修改其第一个参数：`sort!`、`mul!`、`ldiv!`、`copyto!`。在循环中使用就地操作并预分配缓冲区，是消除内存分配的标准手法：

```

# 每次迭代分配一个新向量
for k in 1:niter
    r = b - A * x          # ← 两次分配
    ...
end

# 预分配 + 就地
r = similar(b)
Ax = similar(b)
for k in 1:niter
    mul!(Ax, A, x)        # ← 无分配
    r .= b .- Ax          # ← 无分配
end

```



```
...
end
```

在 MCMC 与迭代求解这类“同一段代码执行上万次”的场景中，这类改写常常带来 2–5 倍的加速，且几乎不损失可读性。`@allocated` 宏可以直接测量一段代码的分配字节数，把热点循环的分配降到 0 是一个明确且可检验的优化目标。

五、稀疏数组

稀疏矩阵在 `SparseArrays` 标准库中（需 `using SparseArrays`）。Julia 的稀疏矩阵类型是 `SparseMatrixCSC{Tv,Ti}`——压缩列存储（Compressed Sparse Column）。

理解 CSC 的内部结构对写出高效代码至关重要。它由三个数组组成：

- `nzval::Vector{Tv}`——按列顺序排列的所有非零值；
- `rowval::Vector{Ti}`——每个非零值对应的行号；
- `colptr::Vector{Ti}`——长度为 $n+1$ ，`colptr[j]:colptr[j+1]-1` 是第 j 列的非零元在前两个数组中的范围。

由此可以立刻推出两条实践规则：

规则一：按列访问快，按行访问慢。取第 j 列是一次连续读取；取第 i 行需要扫描所有列。

规则二：逐元素插入极慢。向已存在的稀疏矩阵插入一个新非零元，需要在 `nzval` 与 `rowval` 中间插入元素，即移动其后的全部数据——单次操作是 $O(\text{nnz})$ 。因此这种写法是灾难性的：

```
A = spzeros(n, n)
for k in 1:m
    A[i[k], j[k]] += v[k]    # ← 每次 O(nnz)，总计 O(m * nnz)
end
```

正确的做法是先收集三元组，再一次性构造：

```
A = sparse(i, j, v, n, n)    # ← 重复下标自动求和，总计 O(m log m)
```

`sparse(I, J, V)` 对重复的 (i, j) 自动累加，这个性质恰好匹配 MME 装配的需求——每条记录对系数矩阵的若干位置各贡献 1，只需把所有贡献收集成三元组即可。第十二章的 MME 装配、第九章的 $\mathbf{A}^{-1}$ 构建都基于这一模式。

第二版实例 第二版第 2、4 章多处使用 `spzeros` 后逐元素累加的写法（构建 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ ）。在书中的小算例上可以运行，但在真实规模下会慢到不可用。`ch02.ipynb` 给出两种写法在 $n = 10^4$ 与 10^5 下的实测对比。

另一个重要判断：不要用稀疏格式存储稠密矩阵。CSC 每个非零元需要 8 字节值 + 4（或 8）字节行号，加上列指针。设非零元比例为 ρ ，则 CSC 比稠密格式省内存的条件约为

$$12\rho n^2 + 4(n+1) < 8n^2 \quad \Rightarrow \quad \rho \lesssim \frac{2}{3} \quad (2.1)$$

而在运算速度上，稀疏格式的优势要在 ρ 小得多（通常 $\rho < 0.1$ ）时才显现，因为它的间接寻址破坏了向量化。分子血缘关系矩阵 $\mathbf{A}$ 在现代家畜群体中几乎是满的（任意两个个体都有共同祖先），用稀疏格式存储它只会更慢、更耗内存——而 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零元比例约为 $9/n$ ，用稀疏格式存储

则收益巨大。同一个矩阵的逆与本身，可能需要完全不同的存储策略，这是本领域计算的一个典型特征。

第五节 函数、作用域与元编程要点

一、函数定义的几种形式

```
f(x) = x^2           # 赋值形式，适合单行
function g(x, y)      # 完整形式
    return x + y
end
h = x -> x^2          # 匿名函数
```

三种形式语义等价。函数的最后一个表达式即为返回值，`return` 可省略；但在多分支函数中显式写 `return` 更清晰。

位置参数、可选参数与关键字参数：

```
function reml(y, X, Z; maxiter=50, tol=1e-8, verbose=false)
    ...
end
```

分号前是位置参数（参与派发），分号后是关键字参数（不参与派发，但可以有类型注解与默认值）。本书的约定是：决定算法行为的量用位置参数，控制收敛与输出的量用关键字参数。

多返回值通过元组实现，调用端可解构：

```
sol, pev, niter = solve_mme(lhs, rhs)
```

二、参数传递语义

Julia 采用“按共享传递”（pass-by-sharing）：函数接收的是对象的引用，不复制。因此：

- 修改可变对象（数组、mutable struct）的内容，会影响调用者；
- 重新绑定参数名（`x = something_else`），不会影响调用者。

这一语义与 Python 相同，与 R（写时复制）和 MATLAB（值语义）不同。从 R 迁移过来的读者必须特别注意：在 R 中把向量传进函数后修改它是安全的，在 Julia 中则会改变原始数据。带！的命名约定正是为了提醒这一点。

三、作用域

Julia 有两类作用域：

- 全局作用域：模块级（每个模块一个）；
- 局部作用域：函数、`let`、`for`、`while`、`try`、推导式的内部。

要点有三：

1. 函数内部对未声明变量的赋值创建局部变量。要修改全局变量需显式 `global`——而这通常是设计有问题的信号。

- 2. **for** 循环在全局作用域中引入新的局部作用域。在脚本顶层写 `for i in 1:n; s += x[i]; end` 会因 `s` 是全局变量而报警告或出错。解决办法仍然是：把代码放进函数。
- 3. **const** 用于全局常量。若某个全局量确实必须存在（如物理常数、全局配置），声明为 `const` 可让编译器推断其类型，避免性能惩罚。

四、闭包与高阶函数

函数可以捕获其定义环境中的变量，形成闭包。这在数值优化中极为有用——把带数据的目标函数“打包”成一个只依赖参数的函数：

```
function make_reml_objective(y, X, Z, A⁻¹)
    return θ -> negative_log_restricted_likelihood(θ, y, X, Z, A⁻¹)
end
obj = make_reml_objective(y, X, Z, Ainv)
result = optimize(obj, θ₀)      # 优化器只看到 θ
```

闭包的性能陷阱：若被捕获的变量在闭包创建后还会被重新绑定，编译器无法推断其类型，闭包会变慢。规避方法是通过函数参数传入（如上例）而非依赖外层局部变量的后续变化。

高阶函数 `map`、`filter`、`reduce`、`mapreduce`、`foldl` 在 Julia 中与手写循环性能相当（因为它们会被内联与特化），可以放心使用。

五、宏：用与不用

宏在语法层面变换代码，在编译前执行。本书中会用到的宏可分四类：

类别	例子	用途
测量	@time、@allocated、@btime、@profile	性能诊断
断言与检查	@assert、@code_warntype、@which	正确性与诊断
优化提示	@inbounds、@simd、@fastmath、@views	告诉编译器可以做什么
并行	@threads、@spawn、@distributed	并发执行

关于 `@inbounds`：它取消数组边界检查，通常带来 10%–50% 的加速。但取消边界检查意味着越界访问不再报错，而是读写任意内存——这可能导致错误结果或崩溃。本书的规则是：只在已经通过测试、且索引范围可由代码结构证明正确的最内层循环上使用，并在注释中说明理由。

关于 `@fastmath`：它允许编译器做不保持 IEEE 语义的浮点重排。在需要数值可复现性的场景（本书的回归测试）中不应使用。

何时不该写宏：绝大多数时候。宏难写、难调试、难组合，且会破坏工具链（补全、跳转、类型推断的可读性）。凡是函数能做的事，就不要用宏。本书随书代码集中只定义了一个宏（`@showtime`），且它只做打印，不改变语义。

第六节 包管理与项目环境

一、Pkg 的心智模型

Julia 的包管理器（Pkg，第 3 代）的核心概念是环境（environment）。一个环境由两个文件定义：

- **Project.toml**——人写的：项目名、UUID、直接依赖及其版本兼容范围（`[compat]`）；
- **Manifest.toml**——机器生成的：整个依赖树中每一个包的精确版本与哈希。

二者的分工是本书可复现性策略的基础：`Project.toml` 表达“我需要什么”，`Manifest.toml` 记录“我实际用了什么”。

- 开发一个包（library）时，提交 `Project.toml`，通常不提交 `Manifest.toml`（让使用者解析出适合其环境的版本）；
- 开发一个项目/分析（application）时，两个都提交——这样别人才能精确复现你的结果。

随书代码集属于后者，因此附带 `Manifest.toml`。

二、常用操作

在 REPL 中按 `]` 进入包模式：

命令	作用
<code>activate .</code>	激活当前目录的环境
<code>add JWS</code>	添加依赖并更新两个 toml
<code>add JWS@2.4</code>	添加指定版本
<code>rm JWS</code>	移除依赖
<code>status / st</code>	列出当前环境的依赖及版本
<code>instantiate</code>	按 <code>Manifest.toml</code> 精确安装
<code>update / up</code>	在 <code>[compat]</code> 允许范围内升级
<code>resolve</code>	重新求解依赖树
<code>test</code>	运行包的测试

对应的函数形式（`Pkg.activate(".")` 等）可在脚本中使用。

启动时激活环境的两种方式：命令行 `julia --project=.`，或在 Julia 中 `Pkg.activate(".")`。本书推荐前者——它保证从进程启动的第一刻起就在正确的环境中。

三、版本兼容性

`[compat]` 段使用语义化版本约定。`JWS = "2.4"` 表示“兼容 2.4.0 及以上、但低于 3.0.0 的版本”（因为在语义化版本中，主版本号变化才表示破坏性改动）。

这个约定对科研代码的实际意义是：它让你在获得 **bug** 修复与性能改进的同时，不会被破坏性 **API** 变更打断。但它依赖包作者遵守约定，因此对关键结果仍应以 `Manifest.toml` 固化。

四、第二版失效 API 对照表

第二版的代码写于 Julia 0.4–0.6 时期，其中大量 API 在 1.0 之后已被移除或改变语义。下表是完整对照，读者若手边有第二版代码，可据此逐条修改。

表 2.7 Julia 0.x → 1.x 的 API 变更（覆盖第二版用到的全部失效写法）

第二版写法	现代写法	说明
<code>UTF8String</code>	<code>String</code>	0.5 起统一字符串类型

第二版写法	现代写法	说明
ASCIIString	String	同上
type X ... end	mutable struct X ... end	关键字更名
immutable X ... end	struct X ... end	关键字更名
Array{Int64, n}	Vector{Int64}(undef, n)	构造语法改变
Array{Float64, m, n}	Matrix{Float64}(undef, m, n)	同上
Array{Any,Any}	非法（第二参数须为维数）	第二版 block 函数中的笔误
next(itr, st)	iterate(itr, st)	迭代协议重构
start(itr) / done(itr,st)	由 iterate 统一	同上
full(A)	Matrix(A)	稀疏转稠密
int(x) / float(x)（转换数组）	Int.(x) / Float64.(x)	需广播
bool(x)	Bool.(x)	同上
round(x, n) (x 为数组)	round.(x; digits=n)	需广播 + 关键字
round(Int64, v) (v 为数组)	round.(Int, v)	需广播
1./D	1 ./ D	须留空格，否则 1. 被读作浮点字面量
sqrt(D) (D 为数组)	sqrt.(D)	需广播
diag(v) 用于构造对角阵	Diagonal(v) 或 diagm(v)	diag 是提取对角线
A[:,j] = 0	A[:, j] .= 0	标量赋值给切片须广播
[1:n] 表示 1, ..., n 的向量	collect(1:n) 或直接用 1:n	0.5 起 [1:n] 是含一个 UnitRange 的一元向量
sample([1:p], n)	rand(1:p, n) / sample(1:p, n)	同上
A[i,:]*x (期望行向量 × 列向量)	dot(view(A,i,:), x)	A[i,:] 现返回 Vector
@printf 直接可用	需 using Printf	Printf 移出 Base
linspace(a,b,n)	range(a, b; length=n)	更名
workspace()	已移除；用 Revise.jl 或重启进程	—
Pkg.init()	已移除（Pkg3 自动管理）	—
Pkg.dir()	Base.DEPOT_PATH / Pkg.devdir()	—
Pkg.installed()	Pkg.status() / Pkg.dependencies())	已弃用移除
readtable(f)	CSV.read(f, DataFrame)	已从 DataFrames 移除
df[:A]	df.A 或 df[!, :A]	df[x] 现按行索引
for (i in 1:n)	for i in 1:n	括号形式语义改变
x! = y (本意为 !=)	x != y	空格导致解析为对 x! 赋值
a & b (作为逻辑与)	a && b	& 是按位与，不短路

ch02.ipynb 中逐条给出了这些写法在 1.13 下的实际报错信息与修正后的可运行代码，可作为迁移旧代码时的检索表。

五、依赖的选择原则

Julia 生态年轻，包的质量参差不齐。本书在选择依赖时遵循三条原则，也建议读者采用：

- 1. 优先标准库。LinearAlgebra、SparseArrays、Random、Statistics、Printf、Test 随 Julia 发布，永远可用、永远兼容。
- 2. 对核心算法，宁可自己实现也不引入不成熟的依赖。一个只有少数维护者、更新不活跃的包，可能在两年后成为项目的阻碍。
- 3. 区分“依赖”与“参考”。JWAS.jl 在本书中既是依赖（用于交叉验证）也是参考实现（用于阅读源码）。即使不把它列为生产依赖，阅读它的源码也是学习本领域算法实现的有效途径。

第七节 数据读写与 DataFrames

一、读取育种数据

育种数据通常是分隔符文本（空格、制表符、逗号）。推荐使用 CSV.jl：

```
using CSV, DataFrames
df = CSV.read("phenotypes.txt", DataFrame; delim=' ', header=true, missingstring="NA")
```

几个实践要点：

- 显式声明缺失值标记（missingstring）。育种数据中的缺失可能被编码为 NA、.、-999、0 或空白，误判会造成灾难性后果。
- 显式声明类型。个体号常常是数字形式的字符串（如 0012345），若被自动解析为整数则会丢失前导零，导致系谱匹配失败。用 types=Dict{:ID=>String} 强制。
- 大文件用 CSV.Rows 流式读取，避免一次性装入内存。

第二版失效 API 第二版使用 readtable(pedFile, eltypes=[...], separator=' ', header=false)。readtable 已从 DataFrames 中移除，现在的等价写法是 CSV.read(pedFile, DataFrame; types=[...], delim=' ', header=false)。

二、DataFrames 的列访问语义

DataFrames 1.x 的索引语义与 0.x 显著不同，这是从第二版迁移时最容易出错的地方：

写法	含义
df.A	第 A 列（不复制）
df[!, :A]	第 A 列（不复制），等价于 df.A
df[:, :A]	第 A 列的拷贝
df[1, :A]	第 1 行第 A 列的标量
df[1:3, [:A, :B]]	子数据框
df[:A]	错误——0.x 中表示取列，1.x 中该形式已不支持

！与：的区别（视图 vs 拷贝）在大数据上直接影响内存与速度。读取后立即修改列时用！，需要保护原数据时用：。

三、缺失值

Julia 用 `missing` 表示缺失, 其类型为 `Missing`。关键性质是传播性: `1 + missing` 得到 `missing`, `missing == missing` 得到 `missing` (而非 `true`)。

判断缺失用 `ismissing(x)`; 剔除缺失用 `skipmissing(v)` (惰性) 或 `collect(skipmissing(v))`; 整行剔除用 `dropmissing(df)`。

性能提示: 含缺失的列类型是 `Vector{Union{Missing,Float64}}`。虽然 Julia 对小联合类型有优化, 但在计算热点中仍建议先转换为不含缺失的具体类型:

```
y = disallowmissing(df.weight) # 若确认无缺失, 转为 Vector{Float64}
```

第十四章处理多性状缺失数据时, 正确的做法不是“填补”而是“按缺失模式分组构造 R^{-1} ”——这是一个统计学问题而非数据清洗问题, 届时会详细讨论。

四、分类变量

场、年、季、品种这类因子应使用 `CategoricalArrays.jl` 的 `CategoricalArray`, 或在构造设计矩阵前用字典映射为连续整数。后者是本书随书代码集的做法, 因为它与稀疏三元组装配直接衔接:

```
levels = unique(df.herd)
lmap   = Dict{v => i for (i, v) in enumerate(levels)}
col    = [lmap[v] for v in df.herd] # 连续整数编码
X      = sparse(1:nrow(df), col, 1.0) # 一次构造设计矩阵
```

这个模式在第十一、十二章会反复出现。注意它与第二版 `mkDict` 函数的差别: 这里一次性构造稀疏矩阵, 而非逐元素写入。

五、二进制基因型数据

50K 芯片的 10^5 个体 $\times 5 \times 10^4$ 标记基因型, 若以 `Float64` 存储需要 $10^5 \times 5 \times 10^4 \times 8 \text{ B} = 40 \text{ GB}$ 。实践中必须压缩:

- **Int8** 存储 0/1/2: 压缩 8 倍, $40 \text{ GB} \rightarrow 5 \text{ GB}$;
- **2 bit** 编码 (PLINK `.bed` 格式): 压缩 32 倍, $40 \text{ GB} \rightarrow 1.25 \text{ GB}$;
- 内存映射: 不装入内存, 按需读取。

PLINK 的 `.bed/.bim/.fam` 三件套是本领域事实上的交换格式。第四章第六节会讲解 `.bed` 的二进制布局与解码算法, 第二十一章的 `ch21.ipynb` 给出完整的读取实现。

本章小结

1. Julia 的版本节奏要求科研项目明确版本策略: 长期项目用 **LTS**, 并用 **Manifest.toml** 固化环境。本书以 1.10 LTS 为兼容底线、1.13 为测试版本。
2. 类型注解是给派发的, 不是给性能的; 性能来自编译器的类型推断。因此 Julia 性能优化的第一原则是类型稳定性, 第一诊断工具是 `@code_warntype`, 第一条实践规则是性能敏感的代码必须写在函数里。

3. 结构体字段应使用具体类型或参数化类型；抽象字段是最常见的隐蔽性能问题。优先使用不可变 `struct`。
4. 多重派发使“写一份泛型代码、由类型自动选择最优实现”成为默认行为，也使第三方可以在不修改已有代码的前提下扩展功能。注意关键字参数不参与派发。
5. 数组是列主序的；切片默认拷贝，用 `view@views` 避免；广播会融合，消除中间数组；就地操作 + 预分配是消除热点分配的标准手法，把热点循环的分配降到 0 是可检验的优化目标。
6. 稀疏矩阵是 CSC 格式：按列访问快、逐元素插入极慢。正确模式是收集三元组后用 `sparse(I, J, V)` 一次构造，且该函数对重复下标自动求和，恰好匹配 MME 装配的需求。
7. 表 2.7 给出了第二版代码在 Julia 1.x 下的完整迁移对照。

延伸阅读

- Julia 官方手册 (Manual) 中的 Types、Methods、Performance Tips 三章。**Performance Tips** 一章是本书第四章的直接前置读物，强烈建议通读。
- Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S., & Shah, V. B. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. *SIAM Review*, 59(1), 65–98.
- Bezanson, J., Chen, J., Chung, B., et al. (2018). Julia: Dynamism and performance reconciled by design. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 2(OOPSLA). ——解释多重派发与类型推断如何协同工作，是理解 Julia 设计的最佳单篇文献。
- JWas.jl 与 XSim.jl 的源码。把它们当作教材阅读，是学习本领域算法工程实现的有效途径。

思考题

1. 解释为什么 `Vector{Float64}` 不是 `Vector{Real}` 的子类型，而 `Float64` 是 `Real` 的子类型。若想写一个接受“任何实数向量”的函数，签名应当怎么写？
2. 下面的函数是否类型稳定？若不是，指出原因并改正。

```
function 计算方差(v)
    m = 0
    for x in v; m += x; end
    m /= length(v)
    s = 0
    for x in v; s += (x - m)^2; end
    return s / (length(v) - 1)
end
```

3. 式 (2.1) 给出了 CSC 比稠密格式省内存的条件。若索引类型用 `Int32` 而非 `Int64`，这个条件如何变化？对 $n = 10^6$ 的矩阵，用 `Int32` 索引能省多少内存？（提示：注意 `Int32` 索引对可表示的最大非零元个数的限制。）
4. 第二版第 4 章的 Jacobi 函数中，循环外写 `tempSol = resid./D`，循环内写 `tempSol = resid./D + x`。（a）指出这在 Julia 1.x 下的语法问题；（b）指出算法上的不一致；（c）说明为什么书中的算例没有暴露这个问题。

5. 为什么说“@inbounds 应当只用在已经通过测试的最内层循环上”？设计一个测试策略，使得你可以同时获得 @inbounds 的性能与边界检查的安全性。（提示：考虑 `Base.JLOptions().check_bounds` 与 `julia --check-bounds=yes`。）
6. 假设你要把一个 $10^5 \times 5 \times 10^4$ 的基因型矩阵读入内存并计算 $\mathbf{G} = \mathbf{ZZ}' / (2 \sum p_j q_j)$ 。按本章所讲，你会选择什么存储类型与什么矩阵方向？估算所需内存与 $\mathbf{ZZ}'$ 的浮点运算量，并判断在你的机器上是否可行。

第三章

数值线性代数与矩阵计算

本章导读

动物育种中几乎每一个计算问题，剥去统计外衣之后都是一个矩阵问题。本章建立全书所需的数值线性代数基础：浮点运算的误差行为、四种矩阵分解、广义逆与可估性的代数基础、稀疏矩阵的存储与运算，以及 REML 推导所必需的矩阵微分。

本章的选材标准是“后面会用到”。因此它既不是一本数值分析教材的压缩版，也不回避推导——凡是后续章节要引用的结论，这里都给出证明或至少给出证明的骨架。

前置知识：本科线性代数（矩阵运算、秩、特征值）。

本章处理的问题类别：为第一章所列四类问题共同提供计算内核。

配套代码：ch03.ipynb。

第一节 浮点数与数值误差

一、浮点数的表示

IEEE 754 双精度浮点数用 64 位表示一个实数：1 位符号、11 位指数、52 位尾数。一个规格化的双精度数可写为

$$x = (-1)^s \times (1.f)_2 \times 2^{e-1023}$$

其中 f 是 52 位尾数， e 是 11 位偏置指数。由此得到两个基本量：

机器精度（machine epsilon）是 1 与大于 1 的最小可表示数之差：

$$\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-52} \approx 2.22 \times 10^{-16}$$

它的含义是相对间隔：在 1 附近，相邻可表示数相差约 2.2×10^{-16} ；在 10^6 附近，相差约 1.2×10^{-10} （相邻可表示数的间隔介于 $\varepsilon|x|/2$ 与 $\varepsilon|x|$ 之间， 10^6 处恰为 2^{-33} ）。这就是为什么谈浮点误差时必须谈相对误差。

表示范围：规格化数约为 $[2.2 \times 10^{-308}, 1.8 \times 10^{308}]$ 。超出上界为 Inf（上溢）；低于规格化下界时进入次正规数（渐进下溢，精度逐步丧失），低于约 4.9×10^{-324} 才下溢为 0。单精度 Float32 的对应值是 $\varepsilon = 2^{-23} \approx 1.19 \times 10^{-7}$ 、范围 $[10^{-38}, 10^{38}]$ 。

舍入误差的基本模型：对任何可表示的 x, y 与基本运算 $* \in \{+, -, \times, \div\}$,

$$\text{fl}(x * y) = (x * y)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u = \frac{1}{2} \varepsilon_{\text{mach}} \quad (3.1)$$

u 称为单位舍入（unit roundoff）。式 (3.1) 是全部误差分析的出发点。

二、误差的放大：条件数

给定方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ，若右端有微小扰动 $\delta\mathbf{b}$ ，解的扰动 $\delta\mathbf{x}$ 满足 $\mathbf{A} \delta\mathbf{x} = \delta\mathbf{b}$ ，即 $\delta\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \delta\mathbf{b}$ 。于是

$$\|\delta\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\delta\mathbf{b}\|, \quad \|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{Ax}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$$

两式相除得

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \underbrace{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|}_{\kappa(\mathbf{A})} \cdot \frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \quad (3.2)$$

$\kappa(\mathbf{A})$ 称为条件数。它是一个纯粹的矩阵性质，与用什么算法无关：它刻画问题本身的敏感性。对称正定矩阵在 2-范数下

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \frac{\lambda_{\max}(\mathbf{A})}{\lambda_{\min}(\mathbf{A})} \quad (3.3)$$

式 (3.2) 的实用读法是：条件数每大一个数量级，解就损失一位有效数字。若 $\kappa = 10^{10}$ ，输入只有机器精度 10^{-16} 的误差，解的相对误差也可能达到 10^{-6} ——只剩 6 位有效数字。

混合模型方程组的条件数从哪里来？单性状动物模型的系数矩阵含 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{A}^{-1}\lambda$ ，其中

$$\lambda = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_a^2} = \frac{1 - h^2}{h^2} \quad (3.4)$$

- 当 $h^2 = 0.5$ 时 $\lambda = 1$;
- 当 $h^2 = 0.05$ 时 $\lambda = 19$;
- 当 $h^2 = 0.01$ 时 $\lambda = 99$ 。

λ 越大， $\mathbf{A}^{-1}\lambda$ 越主导，而 $\mathbf{A}^{-1}$ 本身在深世代近交系谱中可以相当病态。再加上固定效应部分的秩亏（见第三节）与极不平衡的数据结构，实际 MME 的条件数可达 10^6 – 10^{10} 。这是第十五章必须讲预处理的根本原因。

三、灾难性抵消

当两个相近的数相减时，相对误差被急剧放大。设 x, y 各带相对误差 ϵ_x, ϵ_y ，则

$$\frac{|\text{fl}(x - y) - (x - y)|}{|x - y|} \approx \frac{|x\epsilon_x| + |y\epsilon_y|}{|x - y|}$$

当 $x \approx y$ 时分母趋于零，相对误差趋于无穷。这称为灾难性抵消（catastrophic cancellation）。

育种计算中的经典例子：方差的两种算法。样本方差

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} \right) \quad (3.5)$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 \quad (3.6)$$

两式在实数域等价，在浮点域天差地别。式 (3.5) 中两个大数相减，当变异系数很小时（例如体重数据均值 500 kg、标准差 5 kg）， $\sum x_i^2 \approx 2.5 \times 10^5 n$ 而 $(\sum x_i)^2/n \approx 2.5 \times 10^5 n$ ，二者的相对差仅为 $\sigma^2/\mu^2 = 25/2.5 \times 10^5 = 10^{-4}$ 量级，抵消掉约 4 位有效数字。式 (3.6) 则没有这个问题。

这不是学究式的担心：早期的育种软件与不少自编程序至今仍在用式 (3.5)，因为它只需一遍扫描。正确的一遍算法是 Welford 递推：

$$\bar{x}_k = \bar{x}_{k-1} + \frac{x_k - \bar{x}_{k-1}}{k}, \quad M_k = M_{k-1} + (x_k - \bar{x}_{k-1})(x_k - \bar{x}_k) \quad (3.7)$$

最终 $s^2 = M_n / (n - 1)$ 。它既是一遍算法，又数值稳定。ch03.ipynb 给出三种算法在病态数据上的对照，式 (3.5) 甚至会给出负的方差估计。

另一个例子：**G** 矩阵的中心化。第二十一章的 VanRaden 方法需要计算 $\mathbf{Z} = \mathbf{M} - 2\mathbf{P}$ 后的 $\mathbf{Z}\mathbf{Z}'$ 。若先算 $\mathbf{M}\mathbf{M}'$ 再减去修正项，就落入式 (3.5) 的陷阱；正确做法是先中心化再相乘。

四、求和的误差与补偿求和

n 个数朴素顺序累加，误差界为 $O(nu)$ 。对 $n = 10^7$ 、 $u \approx 10^{-16}$ ，最坏相对误差约 10^{-9} 。三种改进：

成对求和 (pairwise summation)：递归地把数组对半相加，误差界降为 $O(u \log_2 n)$ 。Julia 的 `sum` 默认使用它。

Kahan 补偿求和：用一个补偿变量跟踪每次累加丢失的低位，误差界降为 $O(u)$ ，与 n 无关，代价是约 4 倍的浮点运算。

更高精度累加：用 `Float128` 或双双精度 (double-double) 累加。

实践建议：对 $n > 10^6$ 的求和，不要用手写的朴素循环；用 `sum` (成对) 或在关键处用 Kahan。这在计算 **G** 矩阵的分母 $2 \sum p_j q_j$ 、累加 MCMC 后验均值、计算大规模残差平方和时都会遇到。

五、并行化与可复现性

浮点加法不满足结合律： $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ 。因此并行归约的求和顺序一旦依赖线程调度，同一段代码两次运行就可能给出不同的结果。

在需要逐位复现的场景 (本书随书代码集的回归测试、论文结果的复现)，必须采用**确定性归约**：固定分块方案、每块内顺序累加、块间按固定顺序合并。Julia 的 `Threads.@threads` 配合显式的线程局部缓冲加固定顺序合并可以做到这一点；而 `@distributed (+)` 的合并顺序不保证固定。第四章第三节给出具体写法。

六、后向误差分析的经验验证：MME 的条件数与单、双精度求解

式 (3.2) 刻画的是问题的敏感性，算法还要再加上自己的舍入误差。后向误差分析把二者拆开：不问算出的 $\hat{\mathbf{x}}$ 离真解多远，而问它是哪一个邻近问题的精确解。Cholesky 分解加两次三角回代是后向稳定的：算出的 $\hat{\mathbf{x}}$ 精确满足 $(\mathbf{C} + \Delta\mathbf{C})\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{b}$ ，且 $\|\Delta\mathbf{C}\|_2 \leq p(n)u\|\mathbf{C}\|_2$ ， $p(n)$ 是 n 的低次多项式 (Higham 2002, 第 10 章)。本小节在模拟系谱上检验这个论断，并把它与 κu 的预测逐项对照。

两个可观测量。设 $\mathbf{C}$ 对称正定， $\hat{\mathbf{x}}$ 为任一近似解。归一化的后向误差定义为

$$\eta(\hat{\mathbf{x}}) = \frac{\|\mathbf{b} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}\|_2}{\|\mathbf{C}\|_2 \|\hat{\mathbf{x}}\|_2 + \|\mathbf{b}\|_2} \quad (3.7a)$$

按 Rigal-Gaburrau 公式 (Higham 2002, 第 7 章)， η 恰是使 $(\mathbf{C} + \Delta\mathbf{C})\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{b} + \Delta\mathbf{b}$ 、 $\|\Delta\mathbf{C}\|_2 \leq \eta\|\mathbf{C}\|_2$ 、 $\|\Delta\mathbf{b}\|_2 \leq \eta\|\mathbf{b}\|_2$ 同时成立的最小 η 。它只需要残差，不需要真解，所以在生产环境里也能算。前向误差则是它被 κ 放大的结果：

$$\frac{\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \leq \kappa(\mathbf{C}) \eta(\hat{\mathbf{x}}) \left(1 + \frac{\|\hat{\mathbf{x}}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2}\right) \approx 2 \kappa(\mathbf{C}) \eta(\hat{\mathbf{x}}) \quad (3.7b)$$

推导 由 $\mathbf{C}(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}) = \Delta \mathbf{b} - \Delta \mathbf{C} \hat{\mathbf{x}}$ 得 $\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{C}^{-1}\| \eta (\|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{C}\| \|\hat{\mathbf{x}}\|)$ 。再用 $\|\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{C}\| \|\mathbf{x}\|$ ，两边除以 $\|\mathbf{x}\|$ ，右端即为 $\kappa \eta (1 + \|\hat{\mathbf{x}}\|/\|\mathbf{x}\|)$ 。■

于是预测链条分两段：算法后向稳定，故 $\eta \approx u$ ；问题的条件数再把它放大成 $\varepsilon \leq 2\kappa u$ 。下面检验两段各自成立到什么程度。

实验设计。 单性状动物模型 $y_i = \mu + a_i + e_i$ ，每头个体一条记录 ($\mathbf{Z} = \mathbf{I}$)，系数矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} n & \mathbf{1}' \\ \mathbf{1} & \mathbf{I} + \lambda \mathbf{A}^{-1} \end{bmatrix}$$

系谱共 10 个世代、每代 $n/10$ 头；每代从上一代随机取 20% 的公畜与 50% 的母畜作亲本，亲本随机配种 (种子 20240901)。 $\mathbf{A}^{-1}$ 由 Henderson 规则逐个体装配，与稠密求逆对照， $\max|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} - \mathbf{I}| \leq 1.1 \times 10^{-14}$ 。表型 $y = 10 + a + e$ ， $a \sim N(0, \mathbf{A})$ 沿系谱按 Mendel 抽样生成， $e \sim N(0, \lambda)$ (即 $\sigma_a^2 = 1$ 、 $\sigma_e^2 = \lambda$)，种子为 20240902 + 1000 n + [10 λ]。全部计算用单线程 BLAS。float64 调用 LAPACK 的 dpotrf/dpotrs；float32 先把 $\mathbf{C}, \mathbf{b}$ 舍入到 float32，再调用 spotrf/spotrs。 κ 为 2-范数条件数，由全部特征值之比得到； $u_{32} = 2^{-24}$ ， $u_{64} = 2^{-53}$ 。参照解是 float64 解加 4 步迭代精化 (残差用 80 位扩展精度计算) 的结果，第 4 步对解的修正量 (相对) 不超过 1.8×10^{-9} 。

表 3.1 MME 系数矩阵的条件数随系谱规模与 λ 的变化 ($\bar{F}$ 为平均近交系数； $\mathbf{C}_{\text{eq}} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{C} \mathbf{D}^{-1/2}$ ， $\mathbf{D} = \text{diag}(\mathbf{C})$ ，即对角缩放后的矩阵)

n	$\bar{F}$	$\kappa(\mathbf{C})$: $\lambda = 1$	$\lambda = 3$	$\lambda = 10$	$\lambda = 30$	$\kappa(\mathbf{C}_{\text{eq}})$: $\lambda = 1$	$\lambda = 3$	$\lambda = 10$	$\lambda = 30$
200	0.224	3.32×10^3	1.72×10^3	1.03×10^3	1.51×10^3	2.45×10^2	3.20×10^2	5.20×10^2	7.68×10^2
500	0.119	8.31×10^3	4.36×10^3	2.31×10^3	1.36×10^3	2.23×10^2	2.87×10^2	4.73×10^2	7.48×10^2
1000	0.058	1.66×10^4	8.68×10^3	4.61×10^3	2.44×10^3	2.09×10^2	2.65×10^2	4.31×10^2	6.68×10^2
2000	0.029	3.31×10^4	1.73×10^4	9.06×10^3	4.78×10^3	2.05×10^2	2.58×10^2	4.12×10^2	6.38×10^2

表 3.2 $n = 1000$ 时单、双精度求解的实测误差与 κu 预测的对照 (ε 为相对前向误差， η 为式 (3.7a) 的后向误差)

λ	$\kappa(\mathbf{C})$	κu_{32}	ε_{32}	$\varepsilon_{32}/(\kappa u_{32})$	η_{32}/u_{32}	ε_{64}	$\varepsilon_{64}/(\kappa u_{64})$	η_{64}/u_{64}
100	1.69×10^3	1.01×10^{-4}	4.34×10^{-6}	0.043	0.50	5.84×10^{-15}	0.031	0.59
30	2.44×10^3	1.45×10^{-4}	2.04×10^{-5}	0.14	0.67	1.27×10^{-15}	0.0047	1.6
10	4.61×10^3	2.75×10^{-4}	1.64×10^{-5}	0.060	0.67	7.43×10^{-14}	0.15	0.17
3	8.68×10^3	5.17×10^{-4}	2.89×10^{-5}	0.056	1.5	1.18×10^{-13}	0.12	1.1
1	1.66×10^4	9.88×10^{-4}	1.01×10^{-4}	0.10	0.50	3.39×10^{-14}	0.018	0.83
10^{-1}	1.08×10^5	6.45×10^{-3}	2.62×10^{-4}	0.041	0.69	1.92×10^{-13}	0.016	0.28
10^{-2}	1.01×10^6	6.03×10^{-2}	1.61×10^{-3}	0.027	0.19	6.54×10^{-12}	0.058	0.39
10^{-3}	1.00×10^7	5.98×10^{-1}	1.28×10^{-2}	0.021	0.26	3.23×10^{-12}	0.0029	0.075
10^{-4}	1.00×10^8	5.97	6.00×10^{-1}	0.10	0.68	6.98×10^{-10}	0.063	0.69
10^{-6}	1.00×10^{10}	5.97×10^2	分解失败 (非正定)	—	—	4.07×10^{-8}	0.037	0.10
10^{-7}	1.00×10^{11}	5.97×10^3	分解失败 (非正定)	—	—	8.89×10^{-7}	0.080	0.16

读表。

- κ 的量级与规模。 $n = 200-2000$ 、 $\lambda = 1-30$ 时 $\kappa(\mathbf{C})$ 为 1.03×10^3 至 3.31×10^4 ，低于 §3.1.2 所说的 10^6-10^{10} 。原因看特征值： $\lambda = 1$ 时 $\lambda_{\max}(\mathbf{C}) = 201.0, 501.0, 1001.0, 2001.0$ ，约为 $n + 1$ (“总均值”方程的对角元 n 支配最大特征值)，而 $\lambda_{\min}(\mathbf{C}) = 0.0605, 0.0603, 0.0604, 0.0605$

- 与 n 无关, 故 κ 随 n 线性增长 (n 从 200 到 2000, κ 扩大 9.96 倍)。若 $\lambda_{\min}$ 不变, 外推到 $n = 10^6$ 得 $\kappa \approx 1.7 \times 10^7$, 已进入 §3.1.2 所说的范围。
2. κ 对 λ 不单调。 $n = 2000$ 时, λ 由 1 升到 30, κ 由 3.31×10^4 降到 4.78×10^3 ; $n = 1000$ 时, λ 降到 0.01, κ 升到 1.01×10^6 , 且 $\kappa \lambda \approx 10^4$ ($\lambda = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$ 时 $\kappa \lambda = 1.08 \times 10^4, 1.01 \times 10^4, 1.00 \times 10^4, 1.00 \times 10^4$), 即 $\kappa \propto 1/\lambda$ 。 λ 很大时 κ 在 $\kappa(\mathbf{A}^{-1}) = 2.10 \times 10^3$ 附近 ($\lambda = 100$ 时为 1.69×10^3)。机理: $\lambda \rightarrow 0$ 时 $\mathbf{C} \rightarrow [\mathbf{1} \mathbf{Z}]' [\mathbf{1} \mathbf{Z}]$, 而含总均值的动物模型里 $[\mathbf{1} \mathbf{Z}]$ 总有零向量 (μ 取 1、全部动物效应取 -1), 这个极限矩阵奇异; $\lambda \rightarrow \infty$ 时动物效应块 $\mathbf{I} + \lambda \mathbf{A}^{-1}$ 趋于 $\lambda \mathbf{A}^{-1}$ 。所以在本模型里, 遗传力高的一端更难解, 而不是遗传力低的一端。这与 §3.1.2 的直觉 (λ 大则 $\mathbf{A}^{-1} \lambda$ 主导、更病态) 并不矛盾, 但那条直觉只对缩放后的矩阵成立, 见下一点。
 3. 对角缩放去掉了 n 的依赖。 $\kappa(\mathbf{C}_{\text{eq}})$ 在 $\lambda = 1$ 时依次为 $2.45 \times 10^2, 2.23 \times 10^2, 2.09 \times 10^2, 2.05 \times 10^2$, 不随 n 增长; 而它随 λ 增大而增大 ($n = 2000$: $2.05 \times 10^2 \rightarrow 6.38 \times 10^2$), 这才是 “ $\mathbf{A}^{-1} \lambda$ 越主导越病态” 的那部分。这也是 Jacobi 预处理 (第十五章 §15.3.4) 的第一层作用: 先把未缩放的固定效应方程抹平。
 4. 后向误差 $\eta \approx u$, 与 κ 无关。表 3.2 中 κ 由 1.69×10^3 增大到 1.00×10^{11} , η_{32}/u_{32} 始终在 0.19–1.5, η_{64}/u_{64} 在 0.075–1.6; $p(n)$ 在 $n \leq 2000$ 内完全没有显现。这就是 Cholesky 后向稳定的经验证据。
 5. κu 是封顶, 不是预测。在 $n = 200\text{--}2000$ 、 $\lambda = 1\text{--}30$ 的 16 个配置上, $\varepsilon/(\kappa u)$ 对 float32 在 0.0025–0.29, 对 float64 在 0.0047–0.34; $\varepsilon/[\kappa \eta(1 + \|\hat{\mathbf{x}}\|/\|\mathbf{x}\|)]$ 对 float32 在 0.0014–0.64, 对 float64 在 0.0015–0.44。把表 3.2 的另外 7 个 λ 也算上, 共 23 个配置, 其中 2 个单精度失败, 其余 44 个 (精度 $\times$ 配置) 组合上式 (3.7b) 无一例外地成立。但实测误差比 κu 小 3–400 倍: 最坏情形要求舍入扰动恰好沿最小奇异向量方向, 随机的舍入误差几乎不会这样。
 6. $\kappa u \geq 1$ 之后一位有效数字也没有。 $\kappa = 1.00 \times 10^7$ ($\kappa u_{32} = 0.60$) 时 $\varepsilon_{32} = 1.28 \times 10^{-2}$, 还剩两位; $\kappa = 1.00 \times 10^8$ ($\kappa u_{32} = 5.97$) 时 $\varepsilon_{32} = 0.600$, 一位都不剩; $\kappa = 1.00 \times 10^{10}$ 时单精度 Cholesky 因主元非正而失败。同一行里 float64 仍有 4.07×10^{-8} 。

实践中的坑 “没有报错”不是正确性的证据, 而且报错与否并不稳定。同一矩阵、同一代码, 把 BLAS 线程数由 1 改为 2: $\kappa = 1.00 \times 10^7$ 那一行的 ε_{32} 由 1.28×10^{-2} 变为 2.59×10^{-3} (差 4.9 倍); $\kappa = 1.00 \times 10^{11}$ 那一行由 “分解失败” 变为 “不报错、返回 $\varepsilon_{32} = 8.11$ 的垃圾解”。 $\kappa u \approx 1$ 附近, 结果只由舍入次序决定, 换线程数就换结果; 而 $\kappa u \ll 1$ 时二者几乎一致 ($\lambda = 1$ 时 $\varepsilon_{32} = 1.010 \times 10^{-4}$ 对 1.019×10^{-4})。

对本书的含义。第四章 §4.5.8 以 $\kappa u < 10^{-3}$ 为准判断能否降精度, 第十五章 §15.6.2 主张 MME 求解用混合精度, 两者与这里的结果同向: κu 是保守的上界, 用它排除不可行的精度是安全的, 反过来用它预报能保留几位则偏悲观。大规模问题上 κ 无法由全部特征值得到, 可用 LAPACK 的条件数估计子 (xPOCON), 它在 Cholesky 分解之后只需 $O(n^2)$ 的额外运算 (Higham 2002, 第 15 章)。判断时应当对缩放后的矩阵算 κ , 否则估出的只是 “总均值” 方程的尺度。

第二节 矩阵分解

矩阵分解是数值线性代数的核心工具。它的基本思想是: 把一个难处理的矩阵写成若干个易处理矩阵的乘积, 从而把难问题化为一串易问题。

一、LU 分解

对一般方阵 $\mathbf{A}$ ，高斯消去法等价于分解

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$$

其中 $\mathbf{P}$ 是置换矩阵（记录选主元）， $\mathbf{L}$ 单位下三角， $\mathbf{U}$ 上三角。

有了分解，解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 化为两次三角回代： $\mathbf{Ly} = \mathbf{Pb}$ （前代）， $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$ （回代）。

运算量：分解 $\approx \frac{2}{3}n^3$ ，每次回代 $\approx n^2$ 。因此当需要对同一个 $\mathbf{A}$ 解多个右端项时，分解一次、回代多次，而不是每次重新求解——更不是求出 $\mathbf{A}^{-1}$ 再做矩阵乘法。

一条贯穿全书的规则：不要显式求逆。求逆的运算量约为 $2n^3$ （是 LU 的 3 倍），数值稳定性更差，而且几乎所有用到 $\mathbf{A}^{-1}$ 的场合，真正需要的是 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 或 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ ——它们应当用分解 + 回代求得。在 Julia 中写 $\mathbf{A} \setminus \mathbf{b}$ 而不是 $\text{inv}(\mathbf{A}) * \mathbf{b}$ 。

这条规则有两个重要例外，都出现在本书中：（1） $\mathbf{A}^{-1}$ 作为 MME 的一个加项出现，此时需要的是矩阵本身（第九、十二章）；（2）需要 $\mathbf{C}^{-1}$ 的若干对角元来计算 PEV，此时用稀疏选择求逆（第十五章）而非全逆。

选主元的必要性：若不选主元，消去过程中可能遇到零或极小的主元，导致溢出或巨大误差。部分选主元（每步在当前列中选绝对值最大者作主元）在实践中足够稳健。

二、Cholesky 分解

若 $\mathbf{A}$ 对称正定，则存在唯一的下三角矩阵 $\mathbf{L}$ （对角元为正）使

$$\mathbf{A} = \mathbf{LL}' \quad (3.8)$$

推导：按分块递推。设

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}' \\ \mathbf{a} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} l_{11} & \mathbf{0}' \\ \mathbf{l} & \mathbf{L}_{22} \end{bmatrix}$$

由 $\mathbf{A} = \mathbf{LL}'$ 逐块比较：

$$a_{11} = l_{11}^2 \Rightarrow l_{11} = \sqrt{a_{11}}, \quad \mathbf{a} = l_{11}\mathbf{l} \Rightarrow \mathbf{l} = \mathbf{a}/l_{11}$$

$$\mathbf{A}_{22} = \mathbf{ll}' + \mathbf{L}_{22}\mathbf{L}_{22}' \Rightarrow \mathbf{L}_{22}\mathbf{L}_{22}' = \mathbf{A}_{22} - \mathbf{ll}'$$

最后一式说明：对 $(n-1)$ 阶的 Schur 补 $\mathbf{A}_{22} - \mathbf{ll}'$ 继续做同样的分解即可。递推终止于 1×1 。这同时证明了存在性与唯一性（每步的 l_{11} 取正根）。

运算量 $\approx \frac{1}{3}n^3$ ，是 LU 的一半——因为利用了对称性。分解过程本身就是正定性的检验：若某步的 $a_{11} \leq 0$ ，则 $\mathbf{A}$ 非正定。这是本书检验方差协方差矩阵正定性的标准方法（第十四、十八章）。

三、LDL' 分解与它在育种中的特殊地位

Cholesky 分解要开平方根。一个避免开方的变体是

$$\mathbf{A} = \mathbf{LDL}' \quad (3.9)$$

其中 $\mathbf{L}$ 是单位下三角（对角元全为 1）， $\mathbf{D}$ 是对角阵。两者的关系是

$$\mathbf{L}_{\text{Chol}} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}', \quad \text{即} \quad (l_{\text{Chol}})_{ii} = \sqrt{d_i} \quad (3.10)$$

式 (3.10) 必须记住： $\mathbf{D}$ 的对角元等于 Cholesky 因子对角元的平方，而不是相等。

第二版勘误 1-1 第二版第 2 章称 “ $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ ”， $\mathbf{L}$ 可进一步写为 $\mathbf{L} = \mathbf{T}\mathbf{D}$ ，其中 $\mathbf{D}$ 的对角元等于 $\mathbf{L}$ 的对角元”。两处均误：正确关系是 $\mathbf{L} = \mathbf{T}\mathbf{D}^{1/2}$ 与 $d_i = l_{ii}^2$ 。第九章将说明，这个分解在系谱矩阵上有精确的遗传学含义—— $\mathbf{T}$ 记录基因的传递路径、 $\mathbf{D}$ 记录 Mendel 抽样方差——正是这个含义使 $\mathbf{A}^{-1}$ 的 $O(n)$ 算法成为可能。

$\mathbf{LDL}'$ 的另一个优点是它对半正定与某些不定矩阵也可用（配合分块选主元，即 Bunch–Kaufman 分解），而 Cholesky 要求严格正定。在方差组分估计中，参数可能落在边界上（例如 $\hat{\sigma}_a^2 = 0$ ），此时 $\mathbf{LDL}'$ 更稳健。

四、QR 分解

对 $n \times p$ ($n \geq p$) 列满秩矩阵 $\mathbf{X}$ ，存在分解

$$\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$$

$\mathbf{Q}$ 为 $n \times p$ 列正交 ($\mathbf{Q}'\mathbf{Q} = \mathbf{I}_p$)， $\mathbf{R}$ 为 $p \times p$ 上三角。

为什么最小二乘应该用 $\mathbf{QR}$ 而不是正规方程。正规方程 $\mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{y}$ 的条件数是

$$\kappa_2(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \kappa_2(\mathbf{X})^2 \quad (3.11)$$

条件数被平方了。若 $\kappa_2(\mathbf{X}) = 10^6$ （在含高度共线协变量的育种数据中并不罕见），则 $\kappa_2(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 10^{12}$ ，双精度下只剩 4 位有效数字。而 $\mathbf{QR}$ 路径

$$\mathbf{Q}\mathbf{R}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{y} \Rightarrow \mathbf{R}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{Q}'\mathbf{y}$$

的条件数仍是 $\kappa_2(\mathbf{X})$ ，精度损失减半。

那为什么育种计算普遍用正规方程？因为混合模型的系数矩阵不是 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 而是 $\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}$ 加上 $\mathbf{G}^{-1}$ ， $\mathbf{G}^{-1}$ 的加入起到了正则化作用，显著改善了条件数；同时正规方程可以逐条记录累加构建（第十二章的“逐数据装配”），无需把 $\mathbf{X}$ 整体放进内存——对 $n = 10^7$ 的数据，这是决定性的。但对于纯固定效应模型或小规模问题， $\mathbf{QR}$ 是更好的选择，本书在第十一章的实现中默认使用 $\mathbf{QR}$ 。

$\mathbf{QR}$ 分解的标准算法是 Householder 变换（数值稳定），而非经典 Gram–Schmidt（不稳定）；改进 Gram–Schmidt 介于两者之间。

五、特征分解与奇异值分解

对称矩阵 $\mathbf{A}$ 有谱分解

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}', \quad \mathbf{Q}'\mathbf{Q} = \mathbf{I} \quad (3.12)$$

一般矩阵 $\mathbf{X}$ ($n \times p$) 有奇异值分解

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}' \tag{3.13}$$

二者的联系： $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^2\mathbf{V}'$ ，故 $\mathbf{X}$ 的奇异值是 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 特征值的平方根，这正是式 (3.11) 的来源。
在育种计算中的四个用途：

1. 判定秩与广义逆。数值秩定义为大于阈值 $\tau = \max(n, p) \sigma_{\max} \varepsilon$ 的奇异值个数。Moore–Penrose 逆由 SVD 直接给出（见第三节）。
2. 基因组关系矩阵的分析。 $\mathbf{G}$ 的特征值谱揭示群体结构；前几个特征向量即主成分，用于 GWAS 的群体分层校正（第二十五章）。 $\mathbf{G}$ 的有效秩决定了 APY 算法所需的核心个体数（第二十一章）。
3. 加速混合模型关联分析。对 $\mathbf{G} = \mathbf{Q}\mathbf{A}\mathbf{Q}'$ 做一次特征分解后，任意 λ 下的 $(\mathbf{G} + \lambda\mathbf{I})^{-1}$ 可由 $\mathbf{Q}(\mathbf{A} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{Q}'$ 得到，把每个标记的 $O(n^3)$ 降为 $O(n^2)$ （第二十五章）。
4. 典型变换。多性状模型中同时对角化 $\mathbf{G}_0$ 与 $\mathbf{R}_0$ ，把 t 性状问题解耦为 t 个单性状问题（第十四章）。

广义特征值问题 $\mathbf{A}\mathbf{v} = \mu\mathbf{B}\mathbf{v}$ ($\mathbf{B}$ 正定) 是典型变换的数学形式。解法是：对 $\mathbf{B} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 做 Cholesky，令 $\mathbf{w} = \mathbf{L}'\mathbf{v}$ ，则问题化为标准特征问题 $\mathbf{L}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{L}^{-'\mathbf{w}} = \mu\mathbf{w}$ 。

六、分解的选择准则

矩阵性质	推荐分解	运算量	备注
一般方阵	LU（部分选主元）	$\frac{2}{3}n^3$	通用
对称正定	Cholesky	$\frac{1}{3}n^3$	同时检验正定性
对称半正定/不定	$\mathbf{LDL}'$ （Bunch–Kaufman）	$\frac{1}{3}n^3$	边界解场景
列满秩长方形阵	QR（Householder）	$2np^2 - \frac{2}{3}p^3$	最小二乘首选
秩亏长方形阵	SVD 或列选主元 QR	$O(np^2)$	需判定秩
对称、需谱信息	特征分解	$\approx 9n^3$	最贵，但一次分解可多次复用
大型稀疏对称正定	稀疏 Cholesky（含重排序）	取决于填入	第十五章

第三节 广义逆与线性方程组的解

秩亏在育种模型中是常态而非例外：只要模型含截距和一个因子的全部水平，设计矩阵就必然秩亏。因此广义逆理论不是可选内容。

一、四个 Penrose 条件

矩阵 $\mathbf{G}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的广义逆，若满足以下条件的某个子集：

$$(i) \mathbf{AGA} = \mathbf{A}; \quad (ii) \mathbf{GAG} = \mathbf{G}; \quad (iii) (\mathbf{AG})' = \mathbf{AG}; \quad (iv) (\mathbf{GA})' = \mathbf{GA}$$

- 只满足 (i)：g 逆，记 $\mathbf{A}^-$ 。这是求解相容方程组所需的全部条件。
- 满足 (i)(ii)：反射 g 逆。
- 满足 (i)(ii)(iii)：最小二乘逆。
- 全部满足：Moore–Penrose 逆，记 $\mathbf{A}^+$ ，唯一存在。

$\mathbf{g}$ 逆不唯一——这正是固定效应“解”不唯一的代数根源。

二、相容方程组的通解

定理 方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 相容（即 $\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$ ）的充要条件是 $\mathbf{AA}^-\mathbf{b} = \mathbf{b}$ ；此时通解为

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^-\mathbf{b} + (\mathbf{I} - \mathbf{A}^-\mathbf{A})\mathbf{z}, \quad \mathbf{z} \text{ 任意} \quad (3.14)$$

证明 充分性：代入 $\mathbf{Ax} = \mathbf{AA}^-\mathbf{b} + (\mathbf{A} - \mathbf{AA}^-\mathbf{A})\mathbf{z} = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$ ，用到条件 (i)。必要性：设 $\mathbf{x}_0$ 是任一解，取 $\mathbf{z} = \mathbf{x}_0$ ，则 $\mathbf{A}^-\mathbf{b} + (\mathbf{I} - \mathbf{A}^-\mathbf{A})\mathbf{x}_0 = \mathbf{A}^-\mathbf{Ax}_0 + \mathbf{x}_0 - \mathbf{A}^-\mathbf{Ax}_0 = \mathbf{x}_0$ ，故 $\mathbf{x}_0$ 被式 (3.14) 覆盖。■

式 (3.14) 的第二项张成 $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ （零空间）。因此：解的不唯一性完全来自零空间；零空间越大，解越“自由”。

三、正规方程总是相容的

最小二乘的正规方程 $\mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{y}$ ，无论 $\mathbf{X}$ 是否满秩，总是相容的。

证明 需证 $\mathbf{X}'\mathbf{y} \in \mathcal{C}(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ 。由 $\mathcal{C}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \mathcal{C}(\mathbf{X}')$ （这是一个标准结论，因 $\mathcal{N}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \mathcal{N}(\mathbf{X})$ ），而 $\mathbf{X}'\mathbf{y} \in \mathcal{C}(\mathbf{X}')$ 显然。■

这解释了第二版第 4 章的一个观察：“虽然 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 为奇异阵，但依然可以通过 \ 操作符得到解”——Julia 的 \ 对秩亏矩阵返回最小范数最小二乘解，而由上述定理该解确实满足正规方程。第二版只陈述了现象，本节给出了理由。

四、可估函数

设模型 $E(\mathbf{y}) = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ 。线性函数 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 称为可估的，若存在常向量 $\mathbf{t}$ 使 $E(\mathbf{t}'\mathbf{y}) = \mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 对一切 $\boldsymbol{\beta}$ 成立。

由 $E(\mathbf{t}'\mathbf{y}) = \mathbf{t}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ ，可估性等价于

$$\mathbf{k}' = \mathbf{t}'\mathbf{X} \quad \text{即} \quad \mathbf{k} \in \mathcal{C}(\mathbf{X}') \quad (3.15)$$

等价判别准则： $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估 $\Leftrightarrow \mathbf{k}'\mathbf{H} = \mathbf{k}'$ ，其中 $\mathbf{H} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 。

关键定理 若 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估，则 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0$ 对任何 $\mathbf{g}$ 逆给出的解 $\boldsymbol{\beta}^0$ 都相同。

证明 由式 (3.14)，任两个解相差 $(\mathbf{I} - \mathbf{A}^-\mathbf{A})\mathbf{z} \in \mathcal{N}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \mathcal{N}(\mathbf{X})$ 。设 $\mathbf{d}$ 属于该零空间，即 $\mathbf{Xd} = \mathbf{0}$ 。由可估性 $\mathbf{k}' = \mathbf{t}'\mathbf{X}$ ，故 $\mathbf{k}'\mathbf{d} = \mathbf{t}'\mathbf{Xd} = 0$ 。因此 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0$ 与解的选择无关。■

这个定理的实践含义极其重要：在育种数据分析中，“第 1 个场的效应估计值是多少”是一个没有意义的问题（答案取决于用了哪个广义逆），而“第 1 个场与第 2 个场的效应之差是多少”是一个有确定答案的问题。凡是报告固定效应绝对值的分析都应当受到质疑，而对比（contrast）与最小二乘均值才是可报告的量。第十一章第三节将给出育种模型中的具体实例。

五、Moore–Penrose 逆的计算

由 SVD $\mathbf{A} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}'$ ，

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}\boldsymbol{\Sigma}^+\mathbf{U}', \quad (\boldsymbol{\Sigma}^+)_{ii} = \begin{cases} 1/\sigma_i, & \sigma_i > \tau \\ 0, & \sigma_i \leq \tau \end{cases} \quad (3.16)$$

阈值 τ 的选择决定数值秩，是使用 `pinv` 时最需要注意的参数。默认阈值在良态问题上合适，但在病态问题上可能把有意义的小奇异值当作零截断掉。

一个更省力的 **g 逆构造**：对秩为 r 的对称阵，找一个 $r \times r$ 的非奇异主子阵，求其逆，其余位置补零。所得矩阵满足条件 (i)。这就是传统育种软件中“把某个水平的效应固定为 0”的代数实质——它等价于选了一个特定的 **g 逆**。

第四节 稀疏矩阵

一、育种模型的系数矩阵有多稀疏

设模型含 k 个因子。每条记录涉及截距、 k 个因子与个体遗传效应共 $k+2$ 个方程，对系数矩阵贡献至多 $(k+2)^2$ 个位置（含 $\mathbf{X}'\mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{Z}'\mathbf{X}$ 的交叉项）；其中个体效应的对角位置与 $\mathbf{A}^{-1}$ 的对角重合。故 n_r 条记录至多贡献 $n_r[(k+2)^2 - 1]$ 个新的非零元。

加性遗传部分：由 Henderson 规则，每个双亲已知的个体向 $\mathbf{A}^{-1}$ 的 9 个位置贡献数值， n 个个体最多贡献 $9n$ 个非零元。

合计非零元上界

$$\text{nnz} \leq n_r[(k+2)^2 - 1] + 9n$$

MME 的阶数约为 $N \approx n + \sum(\text{各因子水平数}) \approx n_o$ 。故非零元比例

$$\rho = \frac{\text{nnz}}{N^2} \lesssim \frac{n_r[(k+2)^2 - 1] + 9n}{n^2} \quad (3.17)$$

数值代入：取 $k=6$ 、 $n_r=n=10^4$ ，得 $\rho \leq (10^4 \cdot 63 + 9 \cdot 10^4)/10^8 = 7.2 \times 10^{-3}$ ，即非零元不足 0.8%。取 $n=10^6$ 时 $\rho \leq 7.2 \times 10^{-5}$ 。

结论： n 越大，稀疏度越高——稀疏性不是巧合而是结构的必然。式 (3.17) 的分子是 $O(n)$ 、分母是 $O(n^2)$ ，因此 $\rho = O(1/n)$ 。

为什么 $\mathbf{A}^{-1}$ 稀疏而 $\mathbf{A}$ 稠密？这是本领域最值得体会的一个结构事实。 $\mathbf{A}$ 的元素 a_{ij} 度量个体 i, j 的边际遗传相关——现代家畜群体中几乎任意两个个体都有共同祖先，故 $\mathbf{A}$ 几乎满。而 $\mathbf{A}^{-1}$ 的元素对应条件独立结构：给定双亲，个体与其余所有祖先条件独立（Mendel 抽样的马尔可夫性）。精度矩阵（逆协方差阵）的零元恰好对应条件独立——这是高斯图模型的基本定理。因此 $\mathbf{A}^{-1}$ 的稀疏模式就是系谱图本身。第九章会把这个论断写成定理并证明。

二、存储格式

三元组 (COO)：三个等长数组 ($\mathbf{I}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{V}$)。构造简单、可乱序、允许重复（求和），但不支持高效的行/列访问与矩阵运算。它是装配阶段的格式。

压缩列 (CSC)：`nzval`、`rowval`、`colptr`（长度 $N+1$ ）。Julia 的 `SparseMatrixCSC` 即此格式。内存 = $\text{nnz} \cdot (8+s) + (N+1)s$ 字节（ s 为索引字节数）。它是运算阶段的格式。

压缩行 (CSR)：CSC 的转置形式。Gauss-Seidel 等需要按行访问的算法在 CSR 下更高效；在 Julia 中可用 `transpose(A)` 的惰性包装或 `SparseMatrixCSR`（第三方包）实现。

Skyline (变带宽)：只存每行从第一个非零元到对角元之间的所有元素。适合带状矩阵，是 20 世纪育种软件的常用格式；现已基本被通用稀疏格式取代。

半存储 (packed): 对称矩阵只存上 (或下) 三角, $N(N+1)/2$ 个元素。第二版第 7 章详述了这一技术。它在稠密对称矩阵上节省近一半内存, 但对稀疏矩阵无意义 (应直接用稀疏格式)。元素 (i, j) ($i \leq j$) 在一维数组中的位置为

$$\text{idx}(i, j) = \frac{(i-1)(2N-i+2)}{2} + (j-i+1) \quad (3.18)$$

(按行存储上三角, 下标从 1 开始)。

何时值得用稀疏格式: 由 CSC 与稠密的内存比较 ($s=8$)

$$\text{nnz} \cdot 16 + (N+1) \cdot 8 < 8N^2 \Rightarrow \rho \lesssim \frac{1}{2}$$

内存上 $\rho < 1/2$ 即有收益; 但速度上通常需要 $\rho < 0.1$, 因为稀疏运算的间接寻址破坏了向量化与缓存预取。

第二版勘误 6-1 第二版用 `spzeros` 存储 $\mathbf{A}$ 。由于 $\mathbf{A}$ 几乎是满的, 这既更慢也更耗内存。正确做法: $\mathbf{A}$ 用稠密格式 (或干脆不显式构建, 见第九章的 Colletau 算法), $\mathbf{A}^{-1}$ 用稀疏格式。

三、CSC 的操作代价

理解 CSC 结构直接给出三条规则:

操作	代价	说明
取第 j 列	$O(\text{nnz}_j)$	连续读取, 快
取第 i 行	$O(\text{nnz})$	需扫描全部列, 慢
插入一个新非零元	$O(\text{nnz})$	需移动其后全部数据, 极慢
修改已有非零元	$O(\log \text{nnz}_j)$	二分查找
矩阵—向量乘	$O(\text{nnz})$	内存带宽受限

由第三条得到本书最重要的实现模式之一:

$$\text{装配} = \underbrace{\text{收集三元组}}_{O(m)} + \underbrace{\text{sparse}(\mathbf{I}, \mathbf{J}, \mathbf{V})}_{O(m \log m)}$$

而不是向 `spzeros` 逐元素累加 ($O(m \cdot \text{nnz})$)。且 `sparse` 对重复下标自动求和, 这恰好匹配“每条记录向若干位置各加 1”的 MME 装配语义。第九、十二、十四章都建立在这个模式上。

四、稀疏 Cholesky 与填入

对稀疏对称正定 $\mathbf{A}$ 做 Cholesky, 因子 $\mathbf{L}$ 的非零元通常多于 $\mathbf{A}$ 的下三角非零元。新增的非零元称为填入 (fill-in)。

填入量对性能起决定作用。考虑一个“箭头矩阵”: 第一行第一列全满、其余为对角。若按自然顺序消去, 第一步就把 $\mathbf{A}_{22}$ 变成满矩阵, 填入 $O(N^2)$; 若把第一个变量排到最后, 则完全无填入。

同一个矩阵, 排序不同, 代价从 $O(N^3)$ 变成 $O(N)$ 。这就是重排序算法的价值。

常用重排序:

- **最小度 (minimum degree)** 及其改进 **AMD**: 每步选择当前消去图中度最小的节点。启发式, 快, 效果好, 是最常用的默认选择。
- **嵌套剖分 (nested dissection)**: 递归地用分隔集把图切成两半, 分隔集排在最后。对网格状结构有理论最优保证; 对系谱这类不规则图效果因数据而异。
- **反向 Cuthill–McKee (RCM)**: 最小化带宽, 适合带状结构。

消去树 (elimination tree) 是分析填入的工具: 节点 j 的父节点是 $\mathbf{L}$ 第 j 列中行号最小的非对角非零元。消去树的形状决定了并行分解的可能性——不同子树可以并行消去。

符号分解与数值分解的分离: 重排序与填入模式只依赖 $\mathbf{A}$ 的非零结构, 不依赖数值。因此在 REML 迭代中 (第十八章), 每次迭代系数矩阵的数值改变而结构不变, 符号分解只需做一次, 可节省大量时间。这是实现高效 REML 的关键工程细节。

五、稀疏矩阵—向量乘的性能特征

稀疏矩阵—向量乘 (SpMV) $\mathbf{y} = \mathbf{Ax}$ 是迭代法的内核。它的性能特征是内存带宽受限:

每个非零元需要读取 8 字节值 + 4 字节行号 = 12 字节, 并对 $\mathbf{x}$ 做一次随机访问, 而只做 2 次浮点运算 (一次乘、一次加)。算术强度 (arithmetic intensity)

$$I = \frac{2 \text{ FLOP}}{12 \text{ B}} \approx 0.17 \text{ FLOP/B}$$

而现代 CPU 的机器平衡点 (峰值算力 ÷ 内存带宽) 约为 10–50 FLOP/B。因此 SpMV 的实际性能只有峰值的约 0.3%–2% (0.17/50 至 0.17/10)。

实践含义: 优化 SpMV 的方向是减少内存流量, 而非减少浮点运算。可行手段包括: 用 Int32 索引 (减少 4 字节/非零元)、分块格式 (BCSR, 多个非零元共享一个索引)、重排序以改善 $\mathbf{x}$ 的访问局部性。第四章将用屋顶线模型定量分析。

第五节 Kronecker 积与矩阵微分

本节的工具在第十四章 (多性状) 与第十七、十八章 (REML) 中被反复使用。

一、Kronecker 积

$\mathbf{A}$ ($m \times n$) 与 $\mathbf{B}$ ($p \times q$) 的 Kronecker 积是 $mp \times nq$ 矩阵

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11}\mathbf{B} & \cdots & a_{1n}\mathbf{B} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\mathbf{B} & \cdots & a_{mn}\mathbf{B} \end{bmatrix}$$

性质 (均可由定义直接验证):

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = (\mathbf{AC}) \otimes (\mathbf{BD}) \quad (3.19)$$

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1} \quad (3.20)$$

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})' = \mathbf{A}' \otimes \mathbf{B}' \quad (3.21)$$

$$\text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B}) \quad (3.22)$$

$$|\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}| = |\mathbf{A}|^p |\mathbf{B}|^m \quad (\mathbf{A} : m \times m, \mathbf{B} : p \times p) \quad (3.23)$$

式 (3.20) 在育种中至关重要：多性状模型的随机效应方差为 $\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}$ ($\mathbf{G}_0$ 是 $t \times t$ 的性状间遗传方差协方差阵)，其逆为

$$(\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1} \quad (3.24)$$

即： t 性状模型只需对 $t \times t$ 的小矩阵求逆，再与已有的 $\mathbf{A}^{-1}$ 做 **Kronecker** 积。若不知道式 (3.20)，就会试图对 $tn \times tn$ 的大矩阵求逆——这是第十四章能够处理多性状问题的技术前提。

与第二版的对照 第二版第 10 章称“Henderson 的另一项贡献是发明了由系谱直接计算 $\mathbf{A}^{-1}$ 的算法，可由矩阵的 Kronecker 积产生”，把两件不同的事混为一句。 $\mathbf{A}^{-1}$ 的直接算法与多性状的 Kronecker 结构是两个独立的结论，本书分别在第九章与第十四章处理。

二、vec 算子

$\text{vec}(\mathbf{A})$ 把矩阵按列拉直为向量。核心恒等式：

$$\text{vec}(\mathbf{ABC}) = (\mathbf{C}' \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{B}) \quad (3.25)$$

证明骨架 只需对 $\mathbf{B} = \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j'$ 验证（它们张成全空间），此时 $\mathbf{ABC} = \mathbf{a}_i \mathbf{c}_j'$ ($\mathbf{a}_i$ 为 $\mathbf{A}$ 第 i 列， $\mathbf{c}_j'$ 为 $\mathbf{C}$ 第 j 行)，拉直得 $\mathbf{c}_j \otimes \mathbf{a}_i$ ；右端 $(\mathbf{C}' \otimes \mathbf{A})(\mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_i) = (\mathbf{C}' \mathbf{e}_j) \otimes (\mathbf{A} \mathbf{e}_i) = \mathbf{c}_j \otimes \mathbf{a}_i$ ，相同。由线性推广到一般 $\mathbf{B}$ 。■

两个常用推论：

$$\text{tr}(\mathbf{A}'\mathbf{B}) = \text{vec}(\mathbf{A})' \text{vec}(\mathbf{B}) \quad (3.26)$$

$$\text{vec}(\mathbf{AB}) = (\mathbf{I} \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{B}) = (\mathbf{B}' \otimes \mathbf{I}) \text{vec}(\mathbf{A}) \quad (3.27)$$

三、迹的性质

$$\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA}), \quad \text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{BCA}) = \text{tr}(\mathbf{CAB}) \quad (3.28)$$

循环性质是 **REML** 推导的主力工具。一个立即的应用是二次型的期望：若 $E(\mathbf{y}) = \boldsymbol{\mu}$ 、 $\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{V}$ ，则

$$E(\mathbf{y}'\mathbf{Ay}) = \text{tr}(\mathbf{AV}) + \boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} \quad (3.29)$$

证明 $\mathbf{y}'\mathbf{Ay}$ 是标量，故等于自身的迹：

$$E(\mathbf{y}'\mathbf{Ay}) = E[\text{tr}(\mathbf{y}'\mathbf{Ay})] = E[\text{tr}(\mathbf{Ayy}')] = \text{tr}(\mathbf{A}E(\mathbf{yy}'))$$

而 $E(\mathbf{yy}') = \mathbf{V} + \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}'$ ，代入即得。■

式 (3.29) 是第十六章全部矩法估计的基础——ANOVA、Henderson 三法、MIVQUE 都是在构造不同的 $\mathbf{A}$ 、令二次型的期望等于其观测值。

若进一步假设 $\mathbf{y} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{V})$ ，还有

$$\text{Var}(\mathbf{y}'\mathbf{Ay}) = 2 \text{tr}(\mathbf{AVAV}) + 4 \boldsymbol{\mu}'\mathbf{AVA}\boldsymbol{\mu} \quad (3.30)$$

这是 MIVQUE 最小化目标与 REML 信息矩阵的来源。

四、矩阵微分

设 $\mathbf{V} = \mathbf{V}(\boldsymbol{\theta})$ 依赖参数向量 $\boldsymbol{\theta}$, 记 $\mathbf{V}_i = \partial \mathbf{V} / \partial \theta_i$ 。两个核心公式:

(1) 逆的导数

$$\frac{\partial \mathbf{V}^{-1}}{\partial \theta_i} = -\mathbf{V}^{-1} \mathbf{V}_i \mathbf{V}^{-1} \quad (3.31)$$

证明 对恒等式 $\mathbf{V}\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{I}$ 两边求导: $\mathbf{V}_i \mathbf{V}^{-1} + \mathbf{V} \frac{\partial \mathbf{V}^{-1}}{\partial \theta_i} = \mathbf{0}$, 左乘 $\mathbf{V}^{-1}$ 即得。■

(2) 对数行列式的导数

$$\frac{\partial \log |\mathbf{V}|}{\partial \theta_i} = \text{tr}(\mathbf{V}^{-1} \mathbf{V}_i) \quad (3.32)$$

证明 由 Jacobi 公式 $\frac{\partial |\mathbf{V}|}{\partial \theta_i} = |\mathbf{V}| \text{tr}(\mathbf{V}^{-1} \mathbf{V}_i)$, 两边除以 $|\mathbf{V}|$ 即得。Jacobi 公式本身可由行列式的余子式展开与 $\mathbf{V}^{-1} = \text{adj}(\mathbf{V})/|\mathbf{V}|$ 导出。■

(3) 二次型的导数

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} (\mathbf{y}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{y}) = -\mathbf{y}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{V}_i \mathbf{V}^{-1} \mathbf{y} \quad (3.33)$$

直接由式 (3.31) 得到。

这三个公式就是 **REML** 的全部微分工具。第十七章的对数约束似然

$$\ell_R = -\frac{1}{2} [\log |\mathbf{V}| + \log |\mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X}| + \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{y}]$$

对 θ_i 求导, 逐项应用式 (3.31)–(3.33), 即得一阶条件

$$\text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i) = \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{y}$$

其中 $\mathbf{P} = \mathbf{V}^{-1} - \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X} (\mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1}$ 。读者现在可以先不看第十七章而自行尝试这个推导——所需工具在本节已全部给出。

五、Woodbury 恒等式

$$(\mathbf{A} + \mathbf{UCV})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{U} (\mathbf{C}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1} \mathbf{U})^{-1} \mathbf{VA}^{-1} \quad (3.34)$$

验证 把右端记为 $\mathbf{M}$, 直接计算 $(\mathbf{A} + \mathbf{UCV})\mathbf{M}$ 并化简为 $\mathbf{I}$ 即可。

在育种中的两个关键应用:

(1) **MME** 与 **GLS** 的等价性。混合模型的边际方差 $\mathbf{V} = \mathbf{ZGZ}' + \mathbf{R}$ 。取 $\mathbf{A} = \mathbf{R}$ 、 $\mathbf{U} = \mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{C} = \mathbf{G}$ 、 $\mathbf{V} = \mathbf{Z}'$, 式 (3.34) 给出

$$\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{R}^{-1} - \mathbf{R}^{-1} \mathbf{Z} (\mathbf{G}^{-1} + \mathbf{Z}' \mathbf{R}^{-1} \mathbf{Z})^{-1} \mathbf{Z}' \mathbf{R}^{-1} \quad (3.35)$$

这正是第十二章证明 **MME** 解等于 **GLS** 解的核心步骤。它的计算意义同样重大: $\mathbf{V}$ 是 $n \times n$ (记录数), 而右端只需对 $q \times q$ (随机效应数) 求逆。当 $n \gg q$ 时收益巨大。

(2) $n \ll p$ 的标记回归。基因组预测中标记数 p 远大于个体数 n 。岭回归需要 $(\mathbf{Z}' \mathbf{Z} + \lambda \mathbf{I}_p)^{-1}$ ($p \times p$), 由式 (3.34) 可化为

$$(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I}_p)^{-1}\mathbf{Z}' = \mathbf{Z}'(\mathbf{Z}\mathbf{Z}' + \lambda\mathbf{I}_n)^{-1} \quad (3.36)$$

右端只需 $n \times n$ 求逆。这就是 SNP-BLUP 与 GBLUP 等价的代数根源（第二十一章第二节）。

本章小结

1. 条件数 $\kappa(\mathbf{A})$ 刻画问题本身的敏感性，与算法无关；条件数每大一个数量级，解损失一位有效数字。低遗传力性状的 MME 天然病态 ($\lambda = (1 - h^2)/h^2$ 大)，这是必须预处理的根本原因。
2. 灾难性抵消是浮点计算中最常见的精度杀手。计算方差用式 (3.6) 或 Welford 递推，不用式 (3.5)；计算 $\mathbf{G}$ 矩阵先中心化再相乘。
3. 四种分解各司其职：LU（通用）、Cholesky（对称正定，兼作正定性检验）、 $\mathbf{LDL}'$ （半正定/边界解）、QR（最小二乘首选，避免条件数平方）。不要显式求逆，用分解 + 回代。
4. $\mathbf{L}_{\text{Chol}} = \mathbf{L}_{\text{LDL}}\mathbf{D}^{1/2}$ ， $d_i = l_{ii}^2$ （式 3.10）。这个关系在第九章的 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 中有精确的遗传学含义。
5. 可估函数是秩亏模型中唯一有确定答案的量： $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估 $\Leftrightarrow \mathbf{k} \in \mathcal{C}(\mathbf{X}')$ ，此时 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0$ 与广义逆的选择无关。固定效应的绝对值不可报告，对比才可报告。
6. 育种 MME 的非零元比例 $\rho = O(1/n)$ ——稀疏性是结构的必然。 $\mathbf{A}$ 稠密而 $\mathbf{A}^{-1}$ 稀疏，因为精度矩阵的零元对应条件独立，而系谱给出了条件独立结构。
7. 装配稀疏矩阵的正确模式是“三元组 $\rightarrow \text{sparse}(\mathbf{I}, \mathbf{J}, \mathbf{V})$ ”；重排序决定填入，填入决定代价；符号分解可在 REML 迭代中复用。SpMV 是内存带宽受限的，优化方向是减少内存流量。
8. Kronecker 性质 $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1}$ 使多性状模型可解；式 (3.29) 是全部矩法估计的基础；式 (3.31)–(3.33) 是 REML 的全部微分工具；Woodbury 恒等式 (3.34) 给出 MME 与 GLS 的等价性以及 SNP-BLUP 与 GBLUP 的等价性。

延伸阅读

- Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations*, 4th ed. Johns Hopkins University Press. ——数值线性代数的标准参考。
- Higham, N. J. (2002). *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2nd ed. SIAM. ——浮点误差分析的权威著作。
- Davis, T. A. (2006). *Direct Methods for Sparse Linear Systems*. SIAM. ——SuiteSparse 作者所著，稀疏直接法的最佳参考。
- Searle, S. R., & Khuri, A. I. (2017). *Matrix Algebra Useful for Statistics*, 2nd ed. Wiley. ——广义逆与可估性的统计学视角。
- Magnus, J. R., & Neudecker, H. (2019). *Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics*, 3rd ed. Wiley. ——矩阵微分的系统处理。

思考题

1. 证明：对任意矩阵 $\mathbf{X}$ ， $\mathcal{N}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \mathcal{N}(\mathbf{X})$ 。（提示：考虑 $\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v}'\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{v} = \|\mathbf{X}\mathbf{v}\|^2 = 0$ 。）由此推出 $\text{rank}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \text{rank}(\mathbf{X})$ 以及第三节所用的 $\mathcal{C}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \mathcal{C}(\mathbf{X}')$ 。

2. 设单性状动物模型的系数矩阵为 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{A}^{-1}\lambda \end{bmatrix}$ 。定性说明：当 $h^2 \rightarrow 0$ ($\lambda \rightarrow \infty$) 与 $h^2 \rightarrow 1$ ($\lambda \rightarrow 0$) 时, $\kappa(\mathbf{C})$ 各自如何变化? 哪一端更难求解? 为什么?
3. 用式 (3.29) 证明样本方差 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (y_i - \bar{y})^2$ 是 σ^2 的无偏估计。(提示: 写成二次型 $\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}$, 其中 $\mathbf{A} = \frac{1}{n-1}(\mathbf{I} - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}')$ 。)
4. 由 Woodbury 恒等式证明式 (3.36), 并说明: 当 $n = 2000$ 、 $p = 50000$ 时, 用左端与右端计算各需多少次浮点运算? 加速比是多少?
5. 一个 $N \times N$ 的“箭头矩阵”(第一行、第一列与对角线非零, 其余为零)。分别计算: (a) 按自然顺序做 Cholesky 分解的填入量; (b) 把第一个变量排到最后的填入量。这说明了什么?
6. 证明式 (3.11): $\kappa_2(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \kappa_2(\mathbf{X})^2$ 。(提示: 用 SVD。)在什么情况下这个结论会使你放弃正规方程而改用 QR?
7. 设 $\mathbf{V} = \sigma_a^2 \mathbf{Z}\mathbf{A}\mathbf{Z}' + \sigma_e^2 \mathbf{I}$ 。用式 (3.32) 写出 $\partial \log |\mathbf{V}| / \partial \sigma_a^2$ 与 $\partial \log |\mathbf{V}| / \partial \sigma_e^2$, 并说明为什么这两个迹项的计算是 REML 的主要瓶颈。

第四章

高性能计算：性能工程、并行与 GPU

本章导读

第三章解决了“用什么算法”，本章解决“怎样让它真正跑得快”。本章的核心主张是：性能不是猜出来的，是测出来的；优化必须遵循“测量 → 定位 → 改进 → 再测量”的循环，而每一步改进都要有理论依据。

本章按优化的自然顺序组织：先单核（类型稳定、内存布局、向量化），再多线程，再多进程，最后 GPU。每一层都给出适用判据——知道什么时候不该优化，与知道怎么优化同样重要。

前置知识：第二章（Julia 语言）、第三章（数值线性代数）。

配套代码：ch04.ipynb——把一个 G 矩阵构建函数从朴素实现逐级优化到 GPU，给出每一级的加速比。

第一节 性能度量与分析

一、正确的计时

Julia 的即时编译意味着第一次调用包含编译时间。因此

```
@time f(x)      # 第一次：包含编译，可能慢 100 倍
@time f(x)      # 第二次：真实运行时间
```

更可靠的做法是使用 BenchmarkTools.jl：

- `@btime f($x)`——自动预热、多次运行取最小值，并报告分配。
- `@benchmark f($x)`——给出完整分布（最小、中位、均值、最大）。
- 参数前的 `$` 把变量插值为字面量，避免把“访问全局变量”的开销计入测量。

为什么取最小值而非均值？运行时间的噪声（操作系统调度、缓存竞争、频率调节）只会使时间变长，不会变短。最小值是对“无干扰下的真实代价”的最好估计。报告均值适合评估在真实负载下的吞吐，报告最小值适合比较算法。

基准报告的完整性要求（本书全部基准遵守）：

1. CPU 型号、核心数、内存带宽；
2. 操作系统、Julia 版本、BLAS 实现与线程数；
3. 输入规模与数据生成方式（含随机种子）；
4. 预热策略与重复次数；
5. 报告的统计量（最小/中位）。

不满足这五条的性能数字不可比较。第二版第 4 章报告的“两种方法时间比 24.2 倍”正因缺少这些信息而无法验证——而且它的 `@time` 未做预热，所报时间包含 JIT 编译。

二、分配是性能的第一杀手

Julia 的堆分配触发垃圾回收（GC）。在数值代码中，分配量常常比浮点运算量更能预测运行时间。

两个工具：

- `@allocated expr` 返回一段代码的分配字节数；
- `@time` 的输出中包含分配次数、字节数与 GC 时间占比。

目标是明确的：热点循环的分配应当为 0。这是一个可检验的判据，也是本书随书代码集中【优化实现】必须满足的条件之一。

分配的常见来源：

来源	修正
数组切片 <code>A[i,:]</code>	<code>view / @views</code>
中间数组 <code>a .* x .+ b</code> 分步写	<code>@.</code> 融合
每次迭代 <code>y = A * x</code>	<code>mul!(y, A, x)</code> 预分配
字符串拼接与格式化	移出循环
闭包捕获可变变量	通过参数传入
类型不稳定导致的装箱	修复类型稳定性
小元组/结构体被迫堆分配	改为不可变 <code>struct</code>

三、剖析器

`@profile f(x)` 采样记录调用栈，配合 `ProfileView.jl` 或 VS Code 的火焰图面板可视化。使用要点：

- 先让代码运行足够长（至少数秒），否则采样点太少；
- 关注自身时间（self time）大的函数，而不只是总时间大的；
- 火焰图中的宽条 = 时间去向；出现 `jl_apply_generic`、`jl_box_*` 等条目通常意味着类型不稳定或动态派发。

`@profile` 只采样 CPU 时间；内存分配的剖析用 `julia --track-allocation=user` 或 `Profile.Allocs`。

四、屋顶线模型

屋顶线模型（roofline model）是判断“该优化什么”的定量工具。定义算术强度

$$I = \frac{\text{浮点运算次数}}{\text{访存字节数}} \quad (\text{FLOP/B})$$

则可达性能上界为

$$P = \min(P_{\max}, I \times B) \tag{4.1}$$

其中 $P_{\max}$ 是峰值算力 (FLOP/s), B 是内存带宽 (B/s)。机器平衡点 $I^* = P_{\max}/B$ 把计算分为两类:

- $I < I^*$: 访存受限 (memory-bound), 优化方向是减少内存流量;
- $I > I^*$: 计算受限 (compute-bound), 优化方向是减少运算或提高向量化/并行度。

育种计算中典型操作的算术强度:

操作	FLOP	访存 (字节)	I	类型
向量加 $\mathbf{z} = \mathbf{x} + \mathbf{y}$	n	$24n$	0.04	访存受限
SpMV (CSC, Int32 索引)	2 nnz	12 nnz	0.17	访存受限
矩阵—向量乘 (稠密)	$2n^2$	$8n^2$	0.25	访存受限
矩阵—矩阵乘 n^3 (分块)	$2n^3$	$O(n^2)$	$O(n)$	计算受限
$\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'$ ($n \times m$)	$2n^2m$	$8nm$	$\propto n$	计算受限

典型工作站的 $I^* \approx 10\text{--}50$ FLOP/B。因此:

- 迭代求解器 (第十五章) 的内核 SpMV 是访存受限的——增加核数收益有限, 应优化数据格式与访问局部性;
- $\mathbf{G}$ 矩阵构建 (第二十一章) 是计算受限的——应使用 BLAS Level-3、多线程与 GPU, 收益巨大。

这个判断在动手优化之前就能做出, 避免把精力投在错误的方向上。

五、屋顶线的标定: $P_{\max}$ 与 B 必须实测

式 (4.1) 的两条“天花板”不能取厂商标称值。Williams 等 (2009) 的原始做法就是用微基准把两条线测出来: $P_{\max}$ 用大规模稠密矩阵乘测, B 用流式内核测。原因很简单: 标称峰值假定每周期都发射 FMA、从不降频; 标称带宽假定读写完美流水。真实机器两者都达不到。

本章全部实测在同一台机器上完成 (表 4.5)。带宽的实测结果见表 4.1。

表 4.1 本机峰值算力与可持续带宽 (实测, 数组 512 MB, 远大于 L3 的 33 MiB)

内核	数据流数	时间	达到的带宽/算力
sum(a) (一读)	1	39.0 ms	13.1 GB/s
dot(a,b) (二读)	2	35.6 ms	28.7 GB/s
a .*= s (原地读写)	2	43.1 ms	23.8 GB/s
copy!(c,a) (一读一写)	2	38.4 ms	26.6 GB/s
c .= a .+ s.*b (二读一写)	3	132.6 ms	11.6 GB/s
DGEMM $n = 2000$	—	114.9 ms	139.3 GFLOPS (FP64)
SGEMM $n = 2000$	—	64.3 ms	248.7 GFLOPS (FP32)

三点值得注意。

1. B 不是一个常数。它取决于读写流的条数: 纯读的两流内核达到 28.7 GB/s, 而带写的三流内核只有 11.6 GB/s——写要先把目标缓存行读进来 (读所有权, read-for-ownership), 额外消耗一份读带宽。因此屋顶线的带宽线应当画成一族, 而不是一条。

2. 单流反而慢。sum(a) 只有 13.1 GB/s, 因为一条数据流不足以让硬件预取器把内存延迟完全隐藏。这提示了一个反直觉的优化: 把两个独立的归约合并成一个循环, 有时比分开做更快。
3. 峰值算力要反推。按“频率 × 核数 × 向量宽度 × 2 (FMA 记 2 FLOP) × FMA 单元数”

$$P_{\max} = f \cdot c \cdot w \cdot 2 \cdot u \quad (4.1a)$$

代入本机的标称值 $f = 2.8 \text{ GHz}$ 、 $c = 2$ 、 $w = 8$ (AVX-512 下一个向量寄存器装 8 个 Float64), 得 $P_{\max} = 89.6u \text{ GFLOPS}$ 。实测 139.3 GFLOPS 反推出 $u \approx 1.55$ ——一个非整数。这不是矛盾, 而是提醒: 睿频、AVX-512 降频、虚拟化邻居的干扰都会让标称值失效。这正是必须实测的理由。

由 (4.1) 定义的机器平衡点在本机为

$$I^* = \frac{P_{\max}}{B} = \frac{139.3}{28.7} \approx 4.85 \text{ FLOP/B} \quad (\text{FP64}) \quad (4.1b)$$

FP32 下 $I^* \approx 248.7/28.7 \approx 8.7 \text{ FLOP/B}$ 。本节开头说“典型工作站 $I^* \approx 10\text{--}50$ ”, 本机只有 4.85, 原因是它只有 2 个核。 I^* 随核数增长: 核数翻倍使 $P_{\max}$ 翻倍, 而内存带宽由内存通道数决定, 增长慢得多。若把本机按每核算力不变扩到 32 核、带宽扩到 4 倍, I^* 将升到约 $(16 \times 139.3)/(4 \times 28.7) \approx 19$ 。核越多, “访存受限”的内核越多——这是过去二十年硬件演化的主线, 也是为什么优化内存流量的重要性逐年上升。

六、育种内核的算术强度：逐个算出来

算术强度必须一项一项数: 分子数浮点运算, 分母数不得不从内存搬运的字节。约定: Float64 值 8 B, Int32 索引 4 B, 一次乘加记 2 FLOP。

(a) SpMV (CSR/CSC, Int32 索引)。每个非零元读 8 B 值 + 4 B 索引, 做一次乘加:

$$I_{\text{SpMV}} = \frac{2}{12} \approx 0.17 \text{ FLOP/B}$$

这正是第三章式 (3.17) 之后所用的数字。但它忽略了向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 的流量。取系数谱 $\mathbf{A}^{-1}$ 的典型密度 $\text{nnz} = 7N$, 加上读 $\mathbf{x}$ 、读写 $\mathbf{y}$ 的 $16N$ 字节: $I = 14N/(84N + 16N) = 0.14 \text{ FLOP/B}$ 。

(b) 稠密矩阵—向量乘。 $2n^2 \text{ FLOP}$, 矩阵 $8n^2 \text{ B}$ (向量可忽略): $I = 0.25$ 。

(c) 稠密矩阵—矩阵乘 (分块后)。三个 $b \times b$ 块常驻缓存时, 一次块乘做 $2b^3 \text{ FLOP}$ 、搬 $3b^2 \times 8 \text{ B}$:

$$I_{\text{block}} = \frac{2b^3}{24b^2} = \frac{b}{12} \quad (4.1c)$$

算术强度可以靠分块任意提高, 直到撞上 $P_{\max}$ 。这一条是 BLAS Level-3 全部威力的来源, §4.2.6 给出块尺寸的计算。

(d) $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'/(2 \sum p_k q_k)$ (syrk)。只算上三角: $\text{FLOP} \approx n^2 m$; 最少流量是读一遍 $\mathbf{Z}$ ($8nm$) 加写一遍 $\mathbf{G}$ 的上三角 ($4n^2$):

$$I_{\mathbf{G}} = \frac{n^2 m}{8nm + 4n^2} = \frac{nm}{8m + 4n} \quad (4.1d)$$

$n = 10^5$ 、 $m = 5 \times 10^4$ 时 $I_{\mathbf{G}} \approx 6.2 \times 10^3 \text{ FLOP/B}$, 比 I^* 高三个数量级。这是一个彻底的计算受限内核。

(e) A^{-1} 的 on-the-fly 遍历 (第十五章 §15.3.5)。按 Henderson 规则, 每个双亲已知的个体把 3×3 的贡献加到 (y_i, y_s, y_d) 上, 需要 x_i, x_s, x_d : 9 次乘加 = 18 FLOP。理想流量: 读 2 个 Int32 父号 + 1 个 Float64 的 δ_i + 读 3 个 x + 读写 3 个 y = $16 + 8 + 48 = 72$ B, $I = 0.25$ 。但 x_s, x_d, y_s, y_d 是随机访问: 每次触碰一条 64 B 缓存行却只用 8 B。按最坏情形 (4 次随机访问各拉入一条整行) 流量升到 $16 + 8 + 8 \times 2 + 64 \times 4 = 296$ B:

$$I_{A^{-1}} \in [0.06, 0.25] \text{ FLOP/B}$$

严重访存受限, 而且是最难优化的那一种: 不规则访存。唯一有效的手段是重排序 (按系谱代次排序可使父号的访问局部化)。

(f) Gibbs 的单位点更新 (第二十二章 §22.3.1)。对位点 j 先算 $\mathbf{z}_j' \mathbf{e}$ ($2n$ FLOP), 抽样后更新残差 $\mathbf{e} \leftarrow \mathbf{e} - \mathbf{z}_j \Delta \alpha_j$ ($2n$ FLOP), 合计 $4n$ FLOP。流量取决于 $\mathbf{z}_j$ 怎么存:

$\mathbf{z}_j$ 的存储	每次扫描的流量	I	判定
Float64, $\mathbf{e}$ 常驻缓存	$8n$	0.50	访存受限
Float64, $\mathbf{e}$ 不常驻	$8n + 16n$	0.17	访存受限
2 bit 编码, $\mathbf{e}$ 常驻	$0.25n$	16.0	计算受限

最后一行是第六节“用解码换内存流量是划算的”的定量依据: 2 bit 编码把 I 从 0.5 推到 16, 越过了本机的平衡点 **4.85**, 内核性质从访存受限变成计算受限。代价是每个基因型约 3 次整数运算——整数运算不占浮点单元, 在访存受限的原内核里基本是免费的。

表 4.2 汇总。

表 4.2 育种计算常见内核的算术强度 ($I_{\text{本机}}^* = 4.85 \text{ FLOP/B}$)

内核	FLOP	最少流量 (B)	I	判定
axpy $\mathbf{y} += \alpha \mathbf{x}$	$2n$	$24n$	0.083	访存受限
SpMV (理想, 只数非零元)	2 nnz	12 nnz	0.17	访存受限
SpMV (含向量, $\text{nnz} = 7N$)	$14N$	$100N$	0.14	访存受限
A^{-1} on-the-fly (规则/不规则)	$18n$	$72n \sim 296n$	0.25 / 0.06	访存受限 (不规则)
稠密 gemv	$2n^2$	$8n^2$	0.25	访存受限
Gibbs 单位点 (Float64)	$4n$	$8n$	0.50	访存受限
Gibbs 单位点 (2 bit)	$4n$	$0.25n$	16.0	计算受限
稠密 gemm (块 b)	$2b^3$	$24b^2$	$b/12$	由 b 决定
$\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'$ ($n = 10^5, m = 5 \times 10^4$)	$n^2 m$	$8nm + 4n^2$	6.2×10^3	计算受限

表 4.3 把预测和实测放在一起。注意 SpMV 一列: 它连自己的屋顶都够不着。

表 4.3 屋顶线预测与本机实测 (FP64, $B = 28.7 \text{ GB/s}$, $P_{\text{max}} = 139.3 \text{ GFLOPS}$)

内核	规模	I	屋顶 (GFLOPS)	实测 (GFLOPS)	达成率	占 P_{max}
dot	$n = 2 \times 10^7$	0.125	3.59	3.04	85%	2.2%
axpy	$n = 2 \times 10^7$	0.042	1.20	0.71	59%	0.5%
gemv	$n = 8000$	0.25	7.18	6.15	86%	4.4%

内核	规模	I	屋顶 (GFLOPS)	实测 (GFLOPS)	达成率	占 $P_{\max}$
SpMV ($\mathbf{A}^{-1}$)	$N = 2 \times 10^6$	0.14	3.99	0.50	12%	0.36%
gemm	$n = 500$	41.7	139.3	86.5	62%	62%
gemm	$n = 2000$	167	139.3	136.4	98%	98%

(SpMV 用模拟系谱构造的 $\mathbf{A}^{-1}$, $N = 2 \times 10^6$ 个体、 $\text{nnz} = 1.34 \times 10^7$ 、每行 6.70 个非零元, 与第三章式 (3.17) 的 $9n$ 上界一致。)

三条结论。

- 屋顶线是上界, 不是预测值。dot、gemv 达成率 85% 左右, 说明规则流式访问基本用满了带宽; SpMV 只有 12%, 差的那部分全在不规则访问上——对 $\mathbf{x}$ 的随机索引造成缓存与 TLB 缺失, 每次只用一条 64 B 行里的 8 B。差距本身就是诊断信息: 达成率低说明瓶颈不在带宽, 而在延迟没被隐藏。
- 小矩阵的 gemm 也达不到峰值 ($n = 500$ 时只有 62%), 因为分块的边界效应与固定开销还没被摊销。Level-3 BLAS 的优势要在足够大的规模上才兑现。
- 优化方向由 I 与 I^* 的关系决定, 在动手之前就能定。SpMV 再怎么加核也不会快 (§4.3.6 有实测), $\mathbf{ZZ}'$ 则值得一路优化到 GPU。

七、基准测试的方法学

(1) 预热。Julia 的首次调用包含编译。本环境无法运行 Julia, 用 numpy 做对照实验: 同一个 $n = 3000$ 的 DGEMM, 首次 385.6 ms、第二次 393.4 ms, 比值 0.98——没有 JIT 的语言看不到预热效应。反过来说, Julia 里那个“第一次慢 100 倍”的现象完全来自编译, 因此 @btime 的自动预热不是可选项。

(2) 报告最小值还是中位数? 把 $n = 2000$ 的 DGEMM 连续跑 60 次, 时间分布见表 4.4。

表 4.4 同一内核重复 60 次的时间分布 (本机, DGEMM $n = 2000$)

统计量	min	p_{25}	中位	p_{75}	p_{90}	p_{99}	max	均值	标准差
时间 (ms)	113.0	120.8	122.6	126.3	129.7	145.0	148.8	123.4	6.5

分布明显右偏: $\text{max} / \text{min} = 1.32$, 中位数比最小值高 8.5%。这正是“噪声只会让时间变长”的直接证据。规则: 比较两个算法用最小值 (估计无干扰代价), 预测生产吞吐用中位数 (估计典型代价), 两者都报告。只报均值最糟——它同时被尾部污染又掩盖了尾部。

(3) 不要被优化掉。编译器可以删掉结果没被使用的计算。下面这段测出来的是“空循环”的时间:

```
@btime begin
    for i in 1:n
        s = x[i]*y[i]      # s 没被用到 → 整个循环可能被删除
    end
end
```

三条防线:

- 让被测函数返回结果，并把返回值交给 BenchmarkTools (@btime f(\$x) 自动做到)；
- 参数用 \$ 插值，否则测到的是全局变量查找；
- 必要时用 Base.donotdelete(s) 或把结果写进一个 Ref，显式阻止消除。

验证方法：把输入规模翻倍，时间应当按算法的复杂度翻倍。如果 n 翻倍而时间不变，几乎肯定被优化掉了。这个检验比读汇编便宜得多。

(4) 两个实现到底谁快？由表 4.4，本机同一内核的 $p_{90}/\min = 1.15$ 。因此

$$\text{判据: } \frac{t_B^{\min}}{t_A^{\min}} > 1.15 \text{ 才认为 } A \text{ 快于 } B \quad (4.1e)$$

差异在 15% 以内的，应当交错重复测量 (A、B、A、B……) 做配对比较，或者干脆认为“没有差别”。BenchmarkTools.jl 的 judge(ratio(ba, bb)) 实现了这套逻辑，默认阈值 5%——在安静的物理机上够用，在虚拟机上要放宽。

(5) 环境必须写全。本节开头列了五条，再补三条：是否绑核(taskset,numactl --cpunodebind)、是否关闭频率调节、是否虚拟化。本章的实测环境见表 4.5；换一台机器所有绝对数字都会变，读者应当把脚本在自己的机器上重跑一遍再引用。相对关系（哪个内核访存受限、分块能带来多少倍流量下降）才是可移植的结论。

表 4.5 本章实测的环境

项目	取值
CPU	Intel Xeon @ 2.80 GHz, 2 核 (KVM 虚拟机, 无超线程)
向量指令集	AVX-512 (avx512f/dq/bw/vl/vnni)
缓存	L1d 32 KiB/核, L2 1 MiB/核, L3 33 MiB 共享, 行宽 64 B
内存	7 GiB
软件	Python 3.11 + numpy 2.4.4 + SciPy 1.17.1, BLAS 为 OpenBLAS 0.3.31 (DYNAMIC_ARCH, 选中 Haswell 内核)
线程	除 §4.3.6 的扩展性实验外, BLAS 线程数固定为 2
统计	每项预热 2 次后重复 5–9 次, 报告最小值; 分布另行报告

本书的 Julia 实现与这里的 numpy 实测调用的是同一族 BLAS 内核，因此量级可比；但 Julia 侧的数字需要读者自行测量，本章不给出未经运行的 Julia 计时。

第二节 单核优化

一、修复类型稳定性（第一优先级）

第二章第二节已详述。此处只强调顺序：任何其他优化之前，先用 @code_warntype 确认热点函数类型稳定。在不稳定的代码上做 SIMD 或多线程，如同在漏气的轮胎上打蜡。

二、内存布局与访问局部性

现代 CPU 的存储层次是金字塔：寄存器 ($< 1 \text{ ns}$) $\rightarrow$ L1 ($\sim 1 \text{ ns}$) $\rightarrow$ L2 ($\sim 4 \text{ ns}$) $\rightarrow$ L3 ($\sim 20 \text{ ns}$) $\rightarrow$ 主存 ($\sim 80 \text{ ns}$)。一次缓存未命中的代价相当于数十次浮点运算。

三条规则：

1. 按存储顺序遍历。Julia 是列主序，内层循环遍历行。第二章已给出实测。
2. 数据结构选择“结构体数组”（SoA）而非“数组的结构体”（AoS），当只访问部分字段时。例如系谱存储：

```
# AoS: 遍历所有个体的 sire 时, dam 和 f 也被读进缓存
struct Node; sire::Int32; dam::Int32; f::Float64; end
nodes::Vector{Node}

# SoA: 只读需要的那一列
struct Pedigree; sire::Vector{Int32}; dam::Vector{Int32}; f::Vector{Float64}; end
```

对 $n = 10^7$ 的系谱，只遍历 sire 时 SoA 的内存流量是 AoS 的 $4/16 = 1/4$ 。

3. 分块（tiling）。矩阵乘法的朴素三重循环访存 $O(n^3)$ 、算术强度 $O(1)$ ；分块后每块常驻缓存，访存降到 $O(n^3/\sqrt{M})$ （ M 为缓存容量），算术强度变为 $O(\sqrt{M})$ 。这就是 BLAS Level-3 能接近峰值算力的原因——也是为什么应该调用 BLAS 而不是自己写矩阵乘法。

三、边界检查与向量化

@inbounds 取消数组边界检查。它通常带来 10%–50% 的加速，更重要的是它使 SIMD 向量化成为可能——编译器无法对含分支（边界检查即分支）的循环做向量化。

@simd 进一步告诉编译器“这个循环的迭代可以重排和向量化”。它的前提是迭代之间无依赖，且允许浮点运算重结合（因此归约结果可能与顺序累加有微小差异）。

```
function dot_opt(x::Vector{T}, y::Vector{T}) where {T<:AbstractFloat}
    @assert length(x) == length(y)
    s = zero(T)
    @inbounds @simd for i in eachindex(x)
        s = muladd(x[i], y[i], s)
    end
    return s
end
```

安全使用 @inbounds 的纪律（本书随书代码集遵守）：

1. 函数入口处用 @assert 或显式检查保证所有索引合法；
2. 索引范围用 eachindex、axes 而非手写 1:n；
3. 在注释中说明为什么索引必然合法；
4. 测试时用 julia --check-bounds=yes 运行一遍——该选项忽略所有 @inbounds，可以验证边界安全。

第 4 条给出了“既要性能又要安全”的完整方案：日常测试用 --check-bounds=yes，生产运行用默认。

四、就地算法与预分配

已在第二章第四节给出模式。这里补充一个育种计算中的完整案例——PCG 求解器的内层循环（第十五章的核心）：

```

# 预分配全部工作向量，迭代中零分配
r, z, p, Ap = similar(b), similar(b), similar(b), similar(b)
for k in 1:maxiter
    mul!(Ap, A, p)                # 唯一的大运算
    α = rz / dot(p, Ap)
    @. x += α * p
    @. r -= α * Ap
    ldiv!(z, M, r)                # 预处理
    rz_new = dot(r, z)
    β = rz_new / rz
    @. p = z + β * p
    rz = rz_new
end

```

整个循环中只有 `mul!` 与 `ldiv!` 做实质计算，没有任何分配。对 10^6 阶方程组做 10^3 次迭代，朴素写法会分配约 $10^3 \times 4 \times 8 \times 10^6 \text{ B} = 32 \text{ GB}$ （累计）——每次迭代 32 MB 的临时数组反复申请与回收，GC 时间将主导整个求解。

五、BLAS 层级与算法重构

BLAS 分三级：

级别	操作	FLOP	访存	I
Level-1	向量—向量（axpy、dot）	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$
Level-2	矩阵—向量（gemv、trsv）	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Level-3	矩阵—矩阵（gemm、syrk、trsm）	$O(n^3)$	$O(n^2)$	$O(n)$

只有 **Level-3** 能接近峰值性能。因此性能优化的一个重要方向是把 **Level-1/2** 操作重构为 **Level-3**：

- 逐列更新 → 批量更新（把多个右端项合并为矩阵）；
- 逐个体计算 **G** 的元素（Level-1）→ `syrk` 一次计算 $\mathbf{Z}\mathbf{Z}'$ （Level-3）；
- 逐次 rank-1 更新 → 累积为 rank- k 更新后一次调用。

G 矩阵构建是最典型的例子。朴素三重循环

$$G_{ij} = \frac{1}{2 \sum p_k q_k} \sum_{k=1}^m z_{ik} z_{jk}$$

是 $O(n^2 m)$ 的 Level-1 操作序列；而 `syrk` 计算 $\mathbf{Z}\mathbf{Z}'$ 是同样运算量的 Level-3 操作，实测加速可达两个数量级。ch04.ipynb 给出完整的五级优化过程。

六、缓存层级与分块尺寸的计算

(1) 先把层级测出来。用同一个内核（原地 `x.*=c`）扫描工作集大小，得到表 4.6。转折点与 `lscpu` 报告的容量吻合，这说明这类微基准确实在测缓存。

表 4.6 本机缓存层级的实测阶梯（同一内核，只改工作集大小）

工作集	每元素时间 (ns)	有效带宽 (GB/s)	所在层级
16–32 KiB	0.14–0.21	77–116	L1d (32 KiB)
48 KiB–1 MiB	0.14–0.18	88–113	L2 (1 MiB)
2–16 MiB	0.27	57–60	L3 (33 MiB)
32 MiB	0.37	43	L3 边缘
128–512 MiB	0.61–0.63	25–26	主存

L1 与主存之间约 **4.4** 倍 (0.14 vs 0.62 ns/元素)。这个比值就是分块能换来的最大收益量级——它比“缓存未命中相当于数十次浮点运算”的说法更可靠，因为它是在同一台机器上、用同一个内核量出来的。

(2) 最优块尺寸。分块矩阵乘在最内层同时需要 **A**、**B**、**C** 的三个 $b \times b$ 块常驻。设元素占 s 字节、目标层级容量 C ，则

$$3b^2s \leq C \Rightarrow b \leq \sqrt{\frac{C}{3s}} \quad (4.1f)$$

代入本机的三级容量与 $s = 8$ 得表 4.7。表中同时给出由式 (4.1c) 算出的块内算术强度 $I = b/12$ ，并与平衡点 $I^* = 4.85$ 比较。

表 4.7 本机各级缓存下的最优块尺寸 (Float64, 模型计算)

目标层级	容量 C	$b = \lfloor \sqrt{C/24} \rfloor$	单块大小	块内 $I = b/12$	与 $I^* = 4.85$
L1d	32 KiB	36	10.1 KiB	3.0	仍略低
L2	1 MiB	209	341 KiB	17.4	已越过
L3	33 MiB	1200	11.0 MiB	100.0	远超

读法：只在 L1 一级分块还不足以摆脱带宽限制 ($3.0 < 4.85$)，必须多级分块——这正是所有高性能 BLAS 都做三层甚至四层分块的原因。

(3) 分块能省多少流量？不分块的 $n \times n$ 矩阵乘每算一个 **C** 的元素要扫一遍 **B** 的一列，总流量约 $2n^3$ 个元素；分块后每个 $b \times b$ 块被复用 b 次，总流量降到约 $2n^3/b$ 个元素：

$$\text{DRAM 流量} \approx \frac{16n^3}{b} \text{ 字节} \quad (4.1g)$$

取 $n = 8192$ ：不分块约 8796 GB； $b = 36$ (L1) 降到 244 GB； $b = 209$ (L2) 降到 42.1 GB； $b = 1200$ (L3) 降到 7.33 GB。三级分块把内存流量压缩了三个数量级，这就是 Level-3 BLAS 能逼近峰值的全部秘密。

(4) 什么时候自己写分块？几乎从不。对标准的 gemm/syrk/trsm, OpenBLAS 与 MKL 的手工汇编内核比任何高级语言实现都快。自己分块只在两种情形下有意义：(a) 算子不是标准 BLAS (如 $\mathbf{A}^{-1}$ 的按代次分块遍历、按标记块累加的 $\mathbf{ZZ}'$ ，见 §4.2.7)；(b) 要把多个操作融合以避免中间结果落到内存。

七、内存布局的实测：步长、AoS/SoA、视图

(1) 步长决定带宽利用率。缓存行宽 64 B，一条行装 8 个 Float64。如果每访问一个元素就跳 over 一整行，硬件仍然要把整行搬进来，有用带宽只剩 1/8。表 4.8 是本机的实测：固定触及 8×10^6 个元素，只改步长。

表 4.8 步长对有效带宽的影响（本机实测，触及元素数固定为 8×10^6 ）

步长（元素）	时间（ms）	有用带宽（GB/s）	实际拉入带宽（GB/s）	相对步长 1
1	6.00	10.67	10.67	1.00
2	9.25	6.92	13.83	0.65
4	19.23	3.33	13.31	0.31
8	37.90	1.69	13.51	0.16
16	76.48	0.84	6.69	0.08
64	91.08	0.70	5.62	0.07

两个读法。第一，步长 $k \leq 8$ 时“实际拉入带宽”稳定在 13.3–13.8 GB/s：机器搬运缓存行的速率与步长无关，变的只是其中有用的比例。第二，步长 ≥ 16 后连拉入带宽也掉了一半——此时跨越页面，TLB 缺失和预取器失效开始起作用。

育种计算中的直接后果：列主序的 $\mathbf{Z}$ ($n \times m$) 按个体遍历（行方向）时步长是 $8n$ 字节，对 $n = 10^5$ 就是 800 KB，每次访问必然缺页。按标记遍历（列方向）与按个体遍历（行方向）的存储布局必须分开设计——这就是 PLINK 同时定义 SNP-major 与 individual-major 两种 .bed 布局的原因 (§4.6.2)。

(2) AoS 与 SoA。用 10^7 个体的系谱做对照：(sire::Int32, dam::Int32, f::Float64) 共 16 B/个体。只遍历 sire 时，AoS 的步长是 16 B，SoA 是连续的 4 B。

表 4.9 AoS 与 SoA 的实测对照 ($n = 10^7$ ，只累加 sire 列)

布局	步长	时间	实际拉入	有效带宽
AoS (Vector{Node})	16 B	13.9 ms	160 MB	11.6 GB/s
SoA (三个独立向量)	4 B	4.2 ms	40 MB	9.6 GB/s

实测比值 3.31 倍，模型预测 $16/4 = 4.00$ 倍。差额来自两点：SoA 的绝对时间太短、固定开销占比上升；AoS 的 16 B 步长仍能让一条缓存行服务 4 个个体。模型给出上界，实测给出落地值，两者都要报。

判据：字段总宽 W 、每次只用其中 w 字节、访问是顺序的，则 SoA 相对 AoS 的流量优势上界为 $\min(W/w, 64/w)$ 。本例 $W = 16$ 、 $w = 4$ ，上界 4；若结构体宽到 64 B 以上（如带多个性状的个体记录），上界就是 $64/w$ ，可达 16 倍。

(3) 视图而非拷贝。对 20000×500 的列主序矩阵取 50 个列切片求和：先 copy 再求和 0.64 ms，直接对视图求和 0.35 ms，慢 1.84 倍。这个比例在 Julia 里通常更大，因为拷贝要走 GC。规则很简单：热点里出现 $\mathbf{A}[\mathbf{i},:]$ 或 $\mathbf{A}[:,\mathbf{j}]$ 就该写 @views。

八、类型稳定与装箱的代价

§4.2.1 说“先修类型稳定”，这里说明为什么代价这么大。类型不稳定的直接后果是装箱(boxing)：编译器不知道值的具体类型，只能在堆上分配一个带类型标签的盒子，把指针放进容器。


```

# 不稳定：容器元素类型是 Any，每个 Float64 都被装箱
function 坏累加(n)
    v = []                                # Vector{Any}
    for i in 1:n; push!(v, i/2); end
    s = 0.0
    for x in v; s += x; end              # 每次 + 都要动态派发
    return s
end

# 稳定：紧凑存储，编译器可向量化
function 好累加(n)
    v = Vector{Float64}(undef, n)
    @inbounds for i in 1:n; v[i] = i/2; end
    s = 0.0
    @inbounds @simd for i in eachindex(v); s += v[i]; end
    return s
end

```

代价可以数清楚，一共四项：

1. 内存放大。Vector{Float64} 每个元素 8 B；Vector{Any} 每个元素是 8 B 指针 加上堆上一个对象（对象头 16 B + 数据 8 B，且按 16 B 对齐）。总占用从 8 B 涨到约 32 B，4 倍。按表 4.6 的阶梯，这足以把一个 L2 驻留的问题推进 L3、把 L3 驻留的推进主存，代价 1.5–4 倍。
2. 指针追逐。装箱后数据不再连续，每个元素一次随机访问。按表 4.8，步长 ≥ 8 的有用带宽只有连续访问的 16%。
3. 动态派发。每个 + 都要查方法表。这是几十条指令，而一次 Float64 加法是 1 条。
4. 向量化彻底失效。SIMD 要求同类型、连续、无分支，装箱三条全破。

四项相乘，一两个数量级的差距是常态，而这和浮点运算量无关。诊断工具：@code_warntype（红色 Any 即问题）、Test.@inferred f(x)（可写进测试，见第六章 §6.4）、JET.jl 的整包静态分析。

育种代码里最常见的三个来源：

- 从 DataFrame 的列直接取值（列类型可能是 Union{Float64,Missing}）——先 disallowmissing 或 coalesce 转成具体类型；
- 用字典装模型组件（Dict{String,Any}）——改为具名 struct 或参数化类型；
- 函数返回值类型随分支变化（一支返回 Float64、一支返回 Int）——统一返回类型。

九、SIMD：条件、用法与风险

(1) 向量宽度是可以算的。一个 AVX2 寄存器 256 bit，装 4 个 Float64 或 8 个 Float32；AVX-512 寄存器 512 bit，装 8 个 Float64 或 16 个 Float32。本机支持 AVX-512（表 4.5），所以 Float64 的理论向量化收益上限是 8 倍，Float32 是 16 倍。这是上界，不是预期值——访存受限的循环向量化后一点也不会快，因为瓶颈不在指令发射。

判据： $I < I^*$ 的循环，向量化的收益接近 0； $I > I^*$ 的循环，向量化是主要手段。这条判据直接来自屋顶线模型，省去大量无用功。

(2) 编译器能自动向量化的条件（四条全要满足）：

1. 迭代次数在循环开始时已知，循环体内无提前退出；
2. 访问连续（步长 1）或至少是编译期已知的常步长；
3. 迭代之间无数据依赖（写后读、读后写都不行）；
4. 没有可能别名的指针（Julia 中两个 Array 可能指向同一块内存）。

@inbounds 解决的是“边界检查是分支”从而破坏第 1 条；@simd 解决的是第 3、4 条——它向编译器承诺迭代可重排、无别名，并允许浮点重结合。

```
# 可量化：无依赖、连续、无分支
@inbounds @simd for i in eachindex(y)
    y[i] = muladd(a, x[i], y[i])
end

# 不可量化：存在循环携带依赖（y[i] 依赖 y[i-1]）
for i in 2:n
    y[i] = y[i-1] + x[i]
end

# 不可量化：分支使控制流依赖数据
for i in eachindex(x)
    if x[i] > 0; s += log(x[i]); end    # 改写为无分支: s += ifelse(x[i]>0,
    ↪ log(max(x[i],eps()))), 0.0)
end
```

(3) 风险有三个，必须写进注释。

- @inbounds 会掩盖越界。越界读写不报错，而是读到别的对象或破坏内存，症状可能在几千行之外出现。纪律见 §4.2.3：入口断言 + eachindex + 用 julia --check-bounds=yes 跑一遍测试。
- @simd 会改变归约结果。它允许把一条累加链拆成 w 条并行链，最后合并。由于浮点加法不满足结合律，结果与顺序累加不同。§4.3.8 给出实测的差异量级。凡是要逐位复现的量，归约必须显式指定顺序，不能依赖 @simd。
- @simd 用错会静默出错。如果循环其实有依赖，@simd 不会报错，只会给出错误答案。

(4) 怎么确认真的向量化了？三种办法，从便宜到贵：(a) 把 n 翻倍看时间是否成比例；(b) @code_llvm debuginfo=:none f(x) 中搜索 <8 x double> 这样的向量类型；(c) 用 LoopVectorization.jl 的 @turbo 替代 @simd，它做更激进的重排并会在无法向量化时给出提示。

(5) 什么时候不该碰 SIMD。如果这段代码占总时间不到 10%，按 Amdahl 定律 (§4.3.6) 即使加速到无穷大，总收益也不超过 11%。先剖析，再优化。

第三节 多线程并行

一、Julia 的任务模型

Julia 以 --threads= N 或环境变量 JULIA_NUM_THREADS 启动多线程。核心构造：

- Threads.@threads for ... ——把循环迭代静态或动态分配给各线程；
- Threads.@spawn expr ——创建一个任务，由调度器分配；fetch 取回结果；

- `Threads.nthreads()` —— 当前线程数。

适合多线程的育种计算（“天然并行”的任务）：

- 交叉验证的各折、模拟的各重复、Bootstrap 的各次抽样；
- GWAS 中各标记（或各染色体）的独立检验；
- **G** 矩阵的分块计算；
- 多性状模型中按缺失模式分组的独立计算。

不适合的：具有串行依赖的迭代（Gauss–Seidel 的逐分量更新、MCMC 链内的顺序抽样）。对后者，正确的并行方式是跑多条独立链（同时服务于收敛诊断，见第二十二章）。

二、数据竞争与归约

多个线程写同一个变量会产生数据竞争，结果不确定。错误写法：

```
s = 0.0
Threads.@threads for i in 1:n
    s += x[i]          # ← 竞争！结果随机
end
```

正确写法一：线程局部缓冲 + 固定顺序合并（本书推荐，因为它可复现）：

```
function 并行求和(x)
    nt = Threads.nthreads()
    partial = zeros(eltype(x), nt)
    chunks = Iterators.partition(eachindex(x), cld(length(x), nt))
    Threads.@threads for (t, rng) in collect(enumerate(chunks))
        s = zero(eltype(x))
        @inbounds @simd for i in rng; s += x[i]; end
        partial[t] = s
    end
    return sum(partial)      # 固定顺序合并 → 结果可复现
end
```

关键点：分块方案固定（只依赖 `nthreads()` 与数组长度，不依赖调度），块内顺序累加，块间按固定顺序合并。这样同一台机器、同一线程数下结果逐位一致。

正确写法二：原子操作。简单但慢（每次原子操作要锁总线），且不可复现（合并顺序随机）。只适合低频更新。

三、假共享

多个线程频繁写同一缓存行（通常 64 字节）的不同位置，会导致缓存行在核间反复失效，性能急剧下降。上例中 `partial` 数组的相邻元素只差 8 字节，就有这个问题。

修正：填充（padding）使每个线程的写入位置落在不同缓存行：

```
const CACHE_LINE = 64 ÷ sizeof(Float64)      # 8 个 Float64
partial = zeros(nt * CACHE_LINE)
# 线程 t 写 partial[(t-1)*CACHE_LINE + 1]
```

或者让每个线程在栈上的局部变量中累加，循环结束后只写一次——上例中的 s 正是这样做的，因此实际上已经规避了假共享。这也说明了一个通用原则：把归约累加在局部变量中完成，只在最后写一次共享内存。

四、并行随机数

多线程模拟要求：(1) 各线程的随机流互相独立；(2) 结果可复现且与线程数无关。

错误做法：所有线程共用一个全局 RNG（有竞争，且不可复现）。

做法一：每线程一个独立播种的 RNG。可复现，但结果依赖线程数。

做法二（推荐）：按“逻辑单元”播种。给每个模拟重复、每个交叉验证折、每个个体分配一个由主种子派生的 RNG：

```
rngs = [Xoshiro(hash((master_seed, rep))) for rep in 1:nrep]
Threads.@threads for rep in 1:nrep
    模拟一次(rngs[rep])          # 与线程数无关，完全可复现
end
```

这样第 r 次重复的结果只取决于 $(\text{master_seed}, r)$ ，与线程数、调度顺序都无关。本书随书代码集的所有并行模拟都采用这一策略（第三十三章的育种方案模拟尤其依赖它）。

做法三：计数器型发生器（counter-based RNG，如 Philox、Threefry）。它把随机数视为 $(\text{key}, \text{counter}) \mapsto \text{value}$ 的确定性函数，天然支持任意并行与随机访问，无需维护状态。在 GPU 上尤其适用。

五、加速比的上限

Amdahl 定律：设串行部分占比 s ，则 p 个处理器的加速比

$$S(p) = \frac{1}{s + (1-s)/p} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \frac{1}{s} \quad (4.2)$$

若 5% 的代码无法并行，则无论多少核，加速比不超过 20 倍。

Gustafson 定律：若问题规模随处理器数增长（弱扩展），则

$$S(p) = s + (1-s)p \quad (4.3)$$

育种计算中两种情形都会遇到：对固定数据做一次遗传评估是强扩展（受 Amdahl 限制），而模拟研究可以增加重复数（弱扩展，接近线性）。

实践提示：多线程的实际加速常常远低于核数，原因往往不是 Amdahl 而是内存带宽饱和。访存受限的操作（SpMV、向量运算）在 4–8 线程时就会撞上带宽墙，再加核几乎无收益。这一点可由屋顶线模型预测。

六、Amdahl 与 Gustafson：推导、对照与实测

(1) **Amdahl 的推导**。设单处理器总时间为 1，其中 f_s 不可并行、 $1-f_s$ 完美并行。 p 个处理器的时间为 $f_s + (1-f_s)/p$ ，取倒数即得式 (4.2)。关键在于 $p \rightarrow \infty$ 时时间趋于 f_s 而非 0：串行部分是硬地板。

(2) **Gustafson** 的推导。换一个问法：固定并行后的时间为 1，其中 f_s 是串行段、 $1 - f_s$ 是并行段。同样的工作量在单处理器上要花 $f_s + (1 - f_s)p$ ，比值即式 (4.3)。两条定律不矛盾，它们回答的是不同问题：**Amdahl** 问“同一个问题能快多少”（强扩展），**Gustafson** 问“同样时间能做多大的问题”（弱扩展）。

表 4.10 Amdahl 加速比 $S(p) = 1/[f_s + (1 - f_s)/p]$ （强扩展）

并行比例	$p = 2$	4	8	16	32	64	128	256	$p \rightarrow \infty$
0.900	1.82	3.08	4.71	6.40	7.80	8.77	9.34	9.66	10.0
0.950	1.90	3.48	5.93	9.14	12.55	15.42	17.41	18.62	20.0
0.990	1.98	3.88	7.48	13.91	24.43	39.26	56.39	72.11	100.0
0.999	2.00	3.99	7.94	15.76	31.04	60.21	113.58	203.98	1000.0

表 4.11 Gustafson 加速比 $S(p) = f_s + (1 - f_s)p$ （弱扩展）

并行比例	$p = 2$	4	8	16	32	64	128	256
0.900	1.9	3.7	7.3	14.5	28.9	57.7	115.3	230.5
0.950	1.9	3.8	7.6	15.2	30.4	60.8	121.6	243.2
0.990	2.0	4.0	7.9	15.8	31.7	63.4	126.7	253.4
0.999	2.0	4.0	8.0	16.0	32.0	63.9	127.9	255.7

对照的要点：并行比例 0.90 时，Amdahl 在 256 核上只给 9.66 倍（离上限 10 还差一截），Gustafson 却给 230 倍。同一个 0.90，两个数字差 24 倍。引用加速比时不说清是强扩展还是弱扩展，这个数字就没有意义。

(3) 反过来用：目标加速比需要多干净的并行？由式 (4.2) 解出 $f_s = (1/S - 1/p)/(1 - 1/p)$ ：

表 4.12 达到目标加速比所需的最大串行比例（模型计算）

处理器数 p	目标 S	允许的串行比例 f_s	需要的并行比例
16	8	6.667%	93.333%
32	16	3.226%	96.774%
64	32	1.587%	98.413%
256	100	0.612%	99.388%

读法：想在 256 核上拿到 100 倍，串行部分必须压到 0.6% 以下。一次 10^3 秒的遗传评估里，读文件、建索引、写结果加起来超过 6 秒就到头了。扩展到大规模的瓶颈几乎总是 I/O 与装配，而不是求解本身。

(4) 实际瓶颈常常不是 Amdahl，而是带宽。本机只有 2 核，但 1→2 线程的扩展已经能把两类内核分开（表 4.13）。

表 4.13 计算受限与访存受限内核的线程扩展（本机实测，1 线程 → 2 线程）

内核	I	1 线程	2 线程	加速比	并行效率
gemm $n = 2000$ （计算受限）	167	70.4 GFLOPS	136.2 GFLOPS	1.93×	97%
gemv $n = 8000$ （访存受限）	0.25	3.82 GFLOPS	5.97 GFLOPS	1.56×	78%

内核	I	1 线程	2 线程	加速比	并行效率
<code>dot</code> $n = 2 \times 10^7$ (访存受限)	0.125	1.74 GFLOPS	2.57 GFLOPS	1.47×	74%

(本组实验与表 4.1 在不同时刻运行, `gemm` 的 2 线程绝对值 136.2 与表 4.1 的 139.3 相差 2%, 落在表 4.4 给出的波动范围内。这本身就是“报告最小值并说明重复次数”的理由。)

仅仅两个核, 访存受限内核的并行效率就已经掉到 74%——因为一个核就已经吃掉了相当一部分带宽。核数再增加, 这条曲线会平掉: 当 $p \cdot P_1 > B \cdot I$ 时再加核毫无意义。由此得到一个可直接代入的饱和核数判据:

$$p_{\text{sat}} = \frac{B \cdot I}{P_1} \quad (4.3a)$$

其中 P_1 是单核可达算力。取本机 $P_1 = 70.4$ GFLOPS、 $B = 28.7$ GB/s, 则 `dot` ($I = 0.125$) 的 $p_{\text{sat}} = 28.7 \times 0.125 / 70.4 \approx 0.05$ ——不到一个核, 意味着单核就已经饱和带宽, 多线程对它基本无效 (实测 1.47 倍主要来自第二个核带来的额外未命中并发度, 而非额外带宽)。对 `gemm` ($I = 167$) 则 $p_{\text{sat}} = 68$, 远超本机核数, 所以它能线性扩展。

结论: 报告多线程加速比时, 必须同时报告该内核的 I 。一个访存受限内核“只加速了 1.5 倍”不是实现写坏了, 而是物理上限。

七、伪共享：机制与“按动物累加”内核

(1) 机制。缓存一致性协议 (MESI 及其变种) 以缓存行为单位工作, 本机行宽 64 B。两个核写同一条行的不同位置, 硬件并不知道它们互不冲突: 每次写都要把对方的副本置为无效, 再把行搬过来。这叫伪共享 (false sharing, §4.3.3 译作“假共享”, 二者同义)——逻辑上没有共享, 物理上有。

代价可以用表 4.6 估: L1 驻留的写约 0.14 ns/元素, 而一条行在核间来回搬运至少要走 L3 (0.27 ns/元素) 并附加一致性握手。伪共享把一个 L1 级的写变成一次跨核事务, 慢一个数量级以上是常见的。

(2) 它在“按动物累加”内核里的具体表现。考虑最常见的装配循环: 遍历记录, 把每条记录的贡献累加到该动物的方程上。

```
# 危险写法: rhs 被所有线程随机写
Threads.@threads for r in eachindex(animal)
    i = animal[r]
    rhs[i] += y[r]          # ← 竞争 + 伪共享
end
```

两个问题叠加: 数据竞争 (同一个 i 被两个线程同时写, 结果丢失) 和伪共享 (不同的 i 落在同一条行里)。一条 64 B 的行装 8 个 Float64, 所以动物号相差不到 8 的两条记录就会冲突。

关键在于: 育种数据的记录几乎总是按动物号或按同期群排序的。于是相邻记录的动物号也相邻, 伪共享不是偶发, 而是系统性的——连续的一段记录会把同一条缓存行在各线程间反复弹来弹去。这比随机访问模式糟糕得多。随机顺序下两条记录落在同一行的概率约 $8/n$ (n 为动物数), 可以忽略; 排序后这个概率接近 1。

(3) 三种对策。

- 按动物区间划分，而不是按记录划分。让线程 t 只负责动物号落在 $[\ell_t, u_t]$ 的记录，且区间端点对齐到 8 的倍数（一条缓存行）。这样任何一条行只属于一个线程，伪共享与竞争同时消失。代价是需要先按动物排序（本来通常已经排好）并做负载均衡——各区间的记录数应当大致相等，而不是动物数相等。
- 每线程私有缓冲 + 固定顺序合并。线程 t 累加到自己的 `rhs_t`，最后按 $t = 1, 2, \dots$ 的顺序相加。内存代价 $p \cdot n \cdot 8$ 字节： $n = 10^7$ 、 $p = 32$ 时是 2.56 GB，往往不可接受，但对 n 只有几万的固定效应向量完全可行。
- 填充。只适用于每线程一个标量的情形（如局部和）。把数组扩成 $nt \cdot 8$ 个 Float64，线程 t 只写第 $(t-1) \times 8 + 1$ 个位置：

$$\text{填充后的内存} = p \times \frac{64 \text{ B}}{1} = 64p \text{ 字节} \quad (4.3b)$$

$p = 64$ 时只有 4 KB，代价可以忽略。§4.3.3 的做法（在栈上的局部变量里累加，循环结束后写一次）比填充更彻底，应作为默认。

（4）怎么诊断？伪共享的典型症状是“加线程反而变慢”或“加速比在 2–4 线程后骤降”。确认方法：把共享数组的元素间距人为拉开到 64 B，如果性能跳升，就是伪共享。在 Linux 上也可用 `perf c2c` 直接定位发生行级争用的地址。

八、归约的三种实现与数值可复现性

（1）三种实现。

```
# 实现 A：原子
s = Threads.Atomic{Float64}(0.0)
Threads.@threads for i in eachindex(x)
    Threads.atomic_add!(s, x[i])    # 每个元素一次原子操作
end

# 实现 B：每线程私有缓冲 + 固定顺序合并（本书默认）
function 归约_B(x)
    nt = Threads.nthreads()
    chunks = collect(Iterators.partition(eachindex(x), cld(length(x), nt)))
    partial = zeros(eltype(x), length(chunks))
    Threads.@threads for t in eachindex(chunks)
        s = zero(eltype(x))
        @inbounds @simd for i in chunks[t]; s += x[i]; end
        partial[t] = s                # 每个线程只写一次
    end
    return sum(partial)              # 固定顺序合并
end

# 实现 C：分治（递归二分，块内顺序、块间成对合并）
function 归约_C(x, lo=firstindex(x), hi=lastindex(x), cutoff=1<<15)
    hi - lo < cutoff && return @views sum(x[lo:hi])
    mid = (lo + hi) >> 1
    t = Threads.@spawn 归约_C(x, lo, mid, cutoff)
    r = 归约_C(x, mid+1, hi, cutoff)
```



```

return fetch(t) + r
end
# 合并顺序由递归结构决定，与调度无关

```

表 4.14 三种归约实现的对照

	A 原子	B 私有缓冲	C 分治
数据竞争	无（硬件保证）	无	无
伪共享	严重（单个热点地址）	无（每线程写一次）	无
每元素开销	一次原子指令	一次普通加法	一次普通加法
能否 SIMD	否	是	是
合并顺序	随机	固定（按块号）	固定（按递归树）
逐位可复现	否	是（同线程数下）	是（与线程数无关）
数值误差	$O(n)$ 量级	$O(n/p + p)$	$O(\log n)$ （成对求和）
适用	低频更新、计数器	通用默认	要求与线程数无关时

实现 C 有一个被低估的优点：合并顺序只由数组长度和 **cutoff** 决定，与线程数、调度顺序完全无关。换句话说，同一份数据、同一个 **cutoff**，用 1 个线程和 64 个线程跑出来的结果逐位相同。这是唯一同时满足“并行”和“与线程数无关地可复现”的方案。它的误差也最小——分治就是成对求和（pairwise summation），误差按 $O(\log n)$ 而非 $O(n)$ 增长（第三章 §3.1.4）。

（2）为什么这是一个真问题：浮点加法不满足结合律。取 $n = 2 \times 10^6$ 个元素、量级横跨 10^{-8} 到 10^7 ，块内严格顺序累加、块间固定顺序合并，只改块数（模拟线程数），结果见表 4.15。

表 4.15 块数（线程数）对求和结果的影响（本机实测，块内顺序累加）

块数	结果	相对误差	与 1 块相差 (ulp)
1	6.27207506831032597e+06	4.05×10^{-14}	0
2	6.27207506831041537e+06	2.63×10^{-14}	96
4	6.27207506831074879e+06	2.69×10^{-14}	454
8	6.27207506831068732e+06	1.71×10^{-14}	388
16	6.27207506831070408e+06	1.98×10^{-14}	406
64	6.27207506831063516e+06	8.76×10^{-15}	332
成对求和 (numpy)	6.27207506831058115e+06	1.49×10^{-16}	—
精确参考 (扩展精度)	6.27207506831058022e+06	—	—

三个必须记住的事实。

- 换线程数就换结果。1 块与 4 块相差 454 ulp，相对差 6.7×10^{-14} ——Float64 的最后 3 位十进制数字不同。测试里写 `@test s == s_ref` 必然失败。
- 多块反而更准。块数越多，每条累加链越短，误差反而下降（64 块的相对误差比 1 块小 4.6 倍）。“串行结果是金标准”是个错觉；真正的金标准是成对求和或补偿求和。同一实验中 Neumaier 补偿求和给出的结果与扩展精度参考值逐位相同（相对误差 0）。
- 固定方案则逐位可复现。固定 4 块重复 5 次，5 次得到同一个位模式。可复现性来自固定分块，不来自串行。

(3) 落到工程纪律上。

1. 回归测试用容差，不用相等。断言写成 $|s - s_{\text{ref}}| \leq \tau |s_{\text{ref}}|$ ， τ 取 $c\sqrt{n}\epsilon_{\text{mach}}$ (c 取 10 左右)。本例 $n = 2 \times 10^6$ 、 $\epsilon_{\text{mach}} = 2^{-52}$ ，得 $\tau \approx 3 \times 10^{-12}$ ，实测的 6.7×10^{-14} 稳稳落在里面。
2. 要逐位复现就用实现 C，并把 cutoff 写死在代码里（它是算法的一部分，不是调优参数）。
3. 报告结果时写清线程数。论文附录里“8 线程、Julia 1.x、OpenBLAS 线程数 2”这一行，和随机种子同等重要（第六章 §6.1）。
4. 不要用可复现性去掩盖真正的数值问题。如果换线程数使结果变化远超 $\sqrt{n}\epsilon_{\text{mach}}$ ，问题不在并行，而在算法病态或抵消（第三章 §3.1.3）。

第四节 多进程与分布式

一、进程模型

Distributed 标准库提供多进程并行。与多线程的区别：

	多线程	多进程
内存	共享	独立
通信	直接读写	消息传递（序列化）
启动开销	小	大
跨节点	否	是
数据竞争	需防范	不存在
适用	细粒度、共享大数据	粗粒度、可跨机器

核心构造：addprocs(n)、@everywhere（在所有进程上执行）、pmap(f , collection)（并行 map）、@distributed (+) for ...（并行归约）。

二、数据分发策略

育种计算的数据往往很大（基因型矩阵可达数十 GB），分发策略决定成败。

按个体分块：每个进程持有一部分个体的全部标记。适合：G 矩阵的分块计算（需要跨块通信）、按个体独立的计算。

按标记分块：每个进程持有全部个体的一部分标记。适合：GWAS 扫描（完全独立）、按标记的贝叶斯回归（需要跨块同步残差）。

共享只读数据：用 SharedArray（同一节点）或内存映射文件（跨节点但共享文件系统）避免重复拷贝。对 50K 基因型矩阵，把 20 GB 数据复制到 16 个进程需要 320 GB 内存——显然不可行。

三、天然并行的任务

以下任务在育种研究中最常见，也最适合多进程：

- 交叉验证： k 折彼此独立；
- 模拟重复：每次重复独立（用第三节的按重复播种策略）；
- 多性状/多群体的独立分析；
- 参数网格搜索（如贝叶斯模型的先验敏感性分析）；

- **Bootstrap** 与置换检验。

这些任务的共同特征是：计算量大、通信量小、无顺序依赖。对它们，`pmap` 配合 `CachingPool` 即可获得接近线性的加速。

集群作业：`ClusterManagers.jl` 支持 SLURM、PBS 等调度系统，可以用 `addprocs_slurm(n)` 直接申请节点。本书第三十三章的大规模育种方案模拟给出完整示例。

四、按数据划分还是按模型划分

划分方式有两种。按数据划分（data parallel）：每个进程拿一部分观测/个体，跑同一个模型，最后汇总。按模型划分（model parallel）：每个进程拿模型的一部分（一段标记、一个性状、一块系数矩阵），共同完成同一次计算。

判据只有三条，按优先级排列（表 4.16）。

表 4.16 按数据划分与按模型划分的判据

判据	按数据划分	按模型划分
任务之间有无耦合	无（各折、各重复独立）	有（共享一个解向量）
单个进程装得下全模型吗	装得下	装不下才用
每步通信量	只在开始/结束时通信	每次迭代都要通信
典型例子	交叉验证、模拟重复、参数网格、Bootstrap	分布式 PCG、按标记块的贝叶斯回归、 G 的分块构建
加速比模型	Gustafson（弱扩展，近线性）	Amdahl + 通信（强扩展，早早饱和）
失败模式	数据复制爆内存	通信主导，加进程反而更慢

第一原则：能按数据划分就绝不按模型划分。按数据划分的任务之间零通信，可以用 `pmap` 在任意异构机器上跑，失败了只重跑一个任务。按模型划分要求所有进程同步推进，一个慢节点拖垮全部。

第二原则：只有装不下才按模型划分。“装不下”要算清楚。 $n_g = 10^5$ 个体的稠密 **G** 按 Float64 需 74.5 GiB（表 4.21），单机放不下，必须分块；而 $n_g = 10^4$ 只要 0.75 GiB，分布式纯属自找麻烦。

第三原则：混合划分往往最好。大规模单步法（第二十三章 §23.3.3）的典型布局是：外层按染色体/标记块做模型划分（因为 **Z** 放不下），内层每块用多线程做数据划分。两层各用各的工具：进程间用消息传递，进程内用共享内存。

五、通信量的估算：PCG 的代价模型

分布式 PCG（第十五章 §15.3）每一步做三件事：一次 SpMV（只需相邻进程交换边界元素，或在按行划分下需要 **x** 的 allgather）、两次全局归约（ $\mathbf{p}'\mathbf{A}\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{r}'\mathbf{z}$ ）、若干向量更新（纯局部）。

归约的代价模型。一次 allreduce 在树形/蝶形算法下需要 $O(\log_2 p)$ 轮、每轮一次消息往返。设单次消息延迟 α 、带宽倒数 β 、消息长度 L 字节，则

$$T_{\text{allreduce}} \approx 2\alpha \log_2 p + 2\beta L \log_2 p \quad (4.3c)$$

PCG 归约的 $L = 8$ 字节（一个标量），带宽项可以忽略，只剩延迟项。于是每步的通信代价

$$T_{\text{comm}} \approx 4\alpha \log_2 p \quad (4.3d)$$

计算的代价模型。每进程承担 N/p 行，SpMV 每行 nnz/N 个非零元、每个非零元 12 B：

$$T_{\text{comp}} \approx \frac{12 (\text{nnz}/N) N}{p B} \quad (4.3e)$$

平衡点。令 $T_{\text{comp}} = T_{\text{comm}}$ ，代入 $\text{nnz}/N = 7$ 、本机的 $B = 28.7 \text{ GB/s}$ 、典型集群网络延迟 $\alpha = 2 \mu\text{s}$ （这是模型参数，不是实测；读者应当用 `osu_latency` 一类微基准测自己的网络），得表 4.17。

表 4.17 分布式 PCG 的通信/计算平衡点（模型计算， $\alpha = 2 \mu\text{s}$ ， $B = 28.7 \text{ GB/s}$ ， $\text{nnz}/N = 7$ ）

进程数 p	每步通信	通信 = 计算时的 N^*	此时每进程行数	通信占比 < 10% 要求的 N
8	$24 \mu\text{s}$	6.6×10^4	8 200	6.6×10^5
32	$40 \mu\text{s}$	4.4×10^5	13 700	4.4×10^6
128	$56 \mu\text{s}$	2.4×10^6	19 100	2.4×10^7
512	$72 \mu\text{s}$	1.3×10^7	24 600	1.3×10^8

读法与判据：

$$\text{每进程至少 } \frac{N}{p} \gtrsim 2 \times 10^4 \text{ 行，通信才不主导}$$

这个“每进程两万行”的数字在整张表里出奇地稳定（8 200 $\rightarrow$ 24 600），因为 $\log_2 p$ 增长极慢。它给出了一条便于记忆的工程规则：把 N 除以 2×10^4 ，就是值得用的最大进程数。 $N = 10^6$ 的评估最多用 50 个进程； $N = 10^8$ 才谈得上上千进程。

两条降低通信的经典手段（第十五章会用到）：

- 合并归约。把 $\mathbf{p}'\mathbf{A}\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{r}'\mathbf{z}$ 放进同一次 allreduce（传两个标量而非两次调用）， T_{comm} 立刻减半。
- 块 PCG / 多右端项。同时解 k 个右端项，归约次数不变而计算量 $\times k$ ，等效于把平衡点的 N^* 降到 $1/k$ 。这对多性状评估（第十四章）天然合适。

六、什么时候分布式反而更慢

分布式有三项固定成本：启动（进程创建、包加载、编译）、分发（把数据送到各进程）、序列化（每次通信都要打包解包）。当它们超过并行省下的时间，分布式就是负收益。三条可以直接代入的判据。

(1) 任务粒度判据。设单个任务耗时 T 、返回结果 S 字节，调度一次往返 c_0 、序列化速率 $1/\beta_s$ 。要求开销占比 < 5%：

$$\frac{c_0 + \beta_s S}{T} < 0.05$$

取 $c_0 = 200 \mu\text{s}$ 、 $\beta_s = 1 \text{ ns/B}$ （模型参数），得表 4.18。

表 4.18 pmap 的任务粒度判据（模型计算， $c_0 = 200 \mu\text{s}$ ，序列化 1 GB/s）

结果大小 S	单任务耗时 T	开销/计算	判定
1 KB	1 ms	20.1%	太细，应合并
1 KB	100 ms	0.20%	可并行
1 MB	100 ms	1.20%	可并行
1 MB	1 s	0.12%	可并行
100 MB	10 s	1.00%	可并行

规则：单个任务不应短于 0.1 秒。GWAS 逐标记检验每个标记只要几十微秒，绝不能一个标记一个任务——应当按染色体或按标记块打包，把粒度提到秒级。这也是 pmap 要用 batch_size 参数的原因。

（2）数据分发判据。把 D 字节广播到 p 个进程，树形广播约需 $D \log_2 p / B_{\text{net}}$ 。取 $B_{\text{net}} = 5 \text{ GB/s}$ （模型参数）： $D = 20 \text{ GB}$ （ $10^5 \times 5 \times 10^4$ 的 Float32 基因型矩阵的一半）广播到 8 个进程要 12 s、到 64 个进程要 24 s。若总计算只要 60 s，分发就吃掉 20%–40%。更糟的是内存：每进程各存一份 20 GB，8 进程就是 160 GB。

对策：SharedArray（同节点共享物理页）、内存映射（跨节点共享文件系统）、或干脆按标记块划分让每个进程只持有自己那块。后者把 D 从 20 GB 降到 $20/p \text{ GB}$ ，广播时间与内存同时下降 p 倍。

（3）总判据。分布式值得用，当且仅当

$$\underbrace{T_1 \left(f_s + \frac{1-f_s}{p} \right)}_{\text{Amdahl}} + \underbrace{T_{\text{start}} + \frac{D \log_2 p}{B_{\text{net}}} + n_{\text{iter}} \cdot 4\alpha \log_2 p}_{\text{分布式的固定成本}} < T_1$$

把右边三项加起来和 T_1 比一下，常常会发现： T_1 小于几分钟的任务，分布式几乎总是亏的。一次 $N = 10^5$ 的常规遗传评估在单机上几十秒就跑完，上集群只会更慢。分布式是对付装不下或跑不完的问题的，不是用来显得先进的。

（4）先用满单机。32 核单机 + 512 GB 内存能覆盖绝大多数育种计算。跳过单机优化直接上集群，通常是把一个可以靠改数据结构解决的问题，变成一个需要运维的问题。顺序永远是：算法 → 单核 → 多线程 → 单机多进程 → 集群。

第五节 GPU 计算

一、GPU 的性能特征

GPU 的设计取向与 CPU 相反：CPU 用大量晶体管做缓存与乱序执行，追求低延迟；GPU 用大量晶体管做算术单元，追求高吞吐。典型对比（2026 年数据中心级产品）：

	CPU（32 核）	GPU
双精度峰值	~ 2 TFLOPS	~ 30–60 TFLOPS
单精度峰值	~ 4 TFLOPS	~ 60–120 TFLOPS
内存带宽	~ 200 GB/s	~ 2–8 TB/s
内存容量	数百 GB–TB	40–200 GB

CPU（32 核）		GPU
分支/不规则访问	好	差

GPU 的优势是带宽与算力，劣势是容量、分支能力与 **PCIe 传输开销**（主机 ↔ 设备约 10–60 GB/s，远低于两端的内部带宽）。

二、CUDA.jl 的编程模型

CUDA.jl 提供两个层次：

数组层（推荐先用）：CuArray 支持绝大多数数组操作与广播，代码几乎不变：

```
using CUDA
Zd = CuArray(Z)           # 主机 → 设备
Gd = Zd * Zd' ./ denom    # 在 GPU 上执行（调用 cuBLAS）
G  = Array(Gd)            # 设备 → 主机
```

核函数层：用 @cuda 启动自定义核函数，控制线程块与网格。只在数组层无法表达时使用。
三条实践规则：

- 1. 避免标量索引。Zd[i,j] 会触发一次主机—设备往返，极慢。CUDA.jl 默认会对此报错 (allowscalar(false))，这是一个好设计。
- 2. 数据尽量留在 GPU 上。多步计算应全程在设备端，只在最后取回结果。
- 3. 衡量传输开销。若计算量不足以摊销传输时间，GPU 反而更慢。判据：计算时间应远大于数据量/PCIe 带宽。

三、哪些育种计算适合 GPU

适合（计算受限、规则访问、可批量化）：

- **G 矩阵构建 ZZ'**：Level-3 BLAS，算术强度 $O(n)$ ，是 GPU 的理想负载。 $n = 10^5$ 、 $m = 5 \times 10^4$ 时 **ZZ'** 约需 $n^2m = 5 \times 10^{14}$ 次乘加 (syrk 只算一半)，多核 CPU（约 2 TFLOPS）需数分钟至十余分钟，高端 GPU 可降至数十秒。
- 稠密矩阵的特征分解与求逆（如 G^{-1} 、多性状的典型变换）。
- 贝叶斯回归中的稠密矩阵—向量乘 ($Z\alpha$ 与 $Z'e$)。
- 深度学习训练（第三十章）——这是 GPU 的原生场景。
- 大规模模拟：数千次独立重复可批量化到 GPU。

不适合：

- 高度稀疏的 **MME** 求解。稀疏运算的不规则访问与低算术强度使 GPU 的优势无法发挥，且 A^{-1} 的分支逻辑对 GPU 不友好。稀疏直接法在 GPU 上的加速通常只有 2–3 倍，不值得复杂度代价。
- 系谱遍历与拓扑排序：本质串行、分支密集。
- 数据规模超过显存的问题（除非能分块流式处理）。

四、混合精度与数值风险

GPU 在单精度 (FP32) 上的算力通常是双精度 (FP64) 的 2 倍 (消费级可达 32–64 倍), 在半精度/TF32 上更高。这带来了混合精度的诱惑。

可以降精度的场合:

- **G** 矩阵的构建 (元素量级在 $[-2, 2]$, FP32 的 7 位有效数字足够; 但分母 $2 \sum p_k q_k$ 的累加应用 FP64);
- 深度学习的前向/反向传播 (业界标准做法);
- 模拟中的表型生成。

不能降精度的场合:

- 病态线性系统的求解 (条件数 10^6 时 FP32 只剩 1 位有效数字);
- 方差组分的迭代估计 (似然差异可能小于 FP32 精度);
- 需要逐位复现的回归测试。

混合精度的标准技巧: 低精度计算 + 高精度累加 (如 Float32 乘法、Float64 累加), 或迭代精化 (iterative refinement) —— 用低精度求初解, 用高精度计算残差并修正。后者可以在保持双精度精度的同时获得接近单精度的速度。

五、GPU 适用性的三个判据

在写下任何 CUDA 代码之前, 用三个判据筛一遍。

(1) 传输判据: 算术强度要超过 $P_{\text{CPU}}/B_{\text{PCIe}}$ 。设一次任务做 W 次浮点运算、需要往返传输 D 字节。GPU 值得用当且仅当

$$\frac{W}{P_{\text{GPU}}} + \frac{D}{B_{\text{PCIe}}} < \frac{W}{P_{\text{CPU}}}$$

整理 (并用 $P_{\text{GPU}} \gg P_{\text{CPU}}$ 简化) 得到一个漂亮的判据:

$$I_{\text{PCIe}} \equiv \frac{W}{D} > \frac{P_{\text{CPU}}}{B_{\text{PCIe}}} \quad (4.3f)$$

这是一个“对 PCIe 的算术强度”, 形式与屋顶线完全一样, 只是把内存带宽换成了链路带宽。PCIe 带宽可以按规范算出来, 不必查手册: 链路速率 $\times$ 16 通道 $\times$ 编码效率 $128/130 \div 8$ 。

表 4.19 PCIe 带宽与 GPU 传输判据的阈值 (带宽按规范计算, P_{CPU} 用本机实测 139.3 GFLOPS)

链路	理论带宽	按 80% 可达	阈值 I_{PCIe}
PCIe 3.0 x16	15.8 GB/s	12.6 GB/s	11.1 FLOP/B
PCIe 4.0 x16	31.5 GB/s	25.2 GB/s	5.5 FLOP/B
PCIe 5.0 x16	63.0 GB/s	50.4 GB/s	2.8 FLOP/B

(P_{CPU} 换成 32 核工作站的约 2 TFLOPS, 阈值要乘约 14 倍, 即 PCIe 4.0 下约 79 FLOP/B。阈值随 CPU 变强而升高——CPU 越快, GPU 越难赚回传输成本。)

(2) 分支发散判据。GPU 以 32 个线程为一个 warp 同步执行。若一个 warp 内的线程走了 k 条不同分支, 硬件只能依次执行这 k 条路径, 吞吐降为 $1/k$ 。

给出一个可算的模型：设某个数据相关的分支有 K 种结果，出现比例为 $q_1, \dots, q_K$ ，线程随机分配。一个 warp 内至少有一个线程走第 j 条路径的概率是 $1 - (1 - q_j)^{32}$ ，故期望激活路径数

$$\mathbb{E}[k] = \sum_{j=1}^K [1 - (1 - q_j)^{32}] \quad (4.3g)$$

代入 $\mathbf{A}^{-1}$ 遍历的四种父本状态：比例 (0.70, 0.10, 0.10, 0.10) 时 $\mathbb{E}[k] = 3.90$ ——几乎全部四条路径都会被激活，吞吐掉到 26%；即使比例极端到 (0.97, 0.01, 0.01, 0.01)， $\mathbb{E}[k]$ 仍有 1.83。这定量说明了为什么系谱类内核对 GPU 不友好：不是分支多，而是分支的结果在相邻个体间是随机的。对策是按父本状态预先分桶，让同一个 warp 内的线程处理同类个体——这把分支发散换成了一次排序。

(3) 显存容量判据。见 §4.5.7。装不下就必须分块流式，而分块会把 I_{PCIe} 拉低（数据要传多遍），可能反过来推翻判据 (1)。

六、三类育种任务的 GPU 适配性

用上面三个判据逐个检查（阈值取 PCIe 4.0 的 5.5 FLOP/B）。

表 4.20 三类典型任务的 PCIe 算术强度（模型计算）

任务	W	D	I_{PCIe}	判定
G 构建, $n = 10^4, m = 5 \times 10^4$, FP32	5.0×10^{12}	2.24 GiB	2.1×10^3	远超阈值
G 构建, $n = 10^5, m = 5 \times 10^4$, FP32	5.0×10^{14}	55.9 GiB	8.3×10^3	远超阈值
稠密 gemv, 单次, $n = 5 \times 10^4$	$2n^2$	$8n^2$	0.25	不值得
稠密 gemv, 矩阵驻留、做 k 次	$2kn^2$	$8n^2$	$k/4$	$k > 22$ 才值得
Gibbs, $n = m = 5 \times 10^4$, 10^4 轮	1.0×10^{14}	9.3 GiB	1.0×10^4	传输不是瓶颈

(a) **G 的构建：GPU 的理想负载。** I_{PCIe} 超阈值三个数量级，访问完全规则，零分支，且 syrk 在 GPU 的 cuBLAS 里高度优化。唯一的约束是显存： $n = 10^5$ 时 **G** 本身就要 37 GiB (FP32)，加上 **Z** 的 18.6 GiB，必须分块——按个体分成若干行块，每块单独调用 syrk/gemm，**Z** 常驻显存。结论：优先级最高，收益最大。

(b) **稠密矩阵—向量乘：只有驻留才值得。** 单次 gemv 的 $I_{\text{PCIe}} = 0.25$ ，永远不值得传过去算。但若矩阵能一直留在显存上、反复做 k 次 (PCG 的每次迭代、Gibbs 的每轮扫描)，判据变成 $k/4 > 5.5$ ，即

$$k > 22 \text{ 次}$$

迭代法动辄几百上千次迭代，轻松满足。结论：数据必须常驻设备端，这是 §4.5.2 第 2 条规则的定量版本。一旦每步都要把向量搬回主机（比如为了在 CPU 上做收敛判断），收益立刻消失——正确做法是把范数也在设备上算，只把一个标量传回来。

(c) **Gibbs 抽样：传输不是问题，串行才是。** 把 **Z** 传一次后做 10^4 轮， $I_{\text{PCIe}} \approx 10^4$ ，判据 (1) 毫无压力。真正的障碍有两个：链内严格串行（第 t 轮必须等第 $t-1$ 轮），位点间也有顺序依赖（残差更新，第二十二章 §22.3.1）。因此单条链的 GPU 加速只能来自把“长度 n 的内积与 axpy”向量化——那是 Level-1 操作， $I = 0.5$ ，在 GPU 上同样是访存受限，收益只相当于显存带宽与主存带宽之比。

可行的 GPU 化路线有三条：把 $\mathbf{Z}'\mathbf{e}$ 批量化为对一批位点的 `gemv`（需要把残差更新推迟并做块内校正）；多链并行（每条链一个 CUDA 流，天然并行且服务于收敛诊断）；把多个性状/多个交叉验证折批量成一次 `gemm`。结论：能上，但要重新设计算法，不是把循环搬过去就行。

七、显存容量的计算

稠密 $\mathbf{G}$ 的存储是 $n_g^2 s$ 字节（ $s = 8$ 或 4），上三角减半。表 4.21 给出常见规模。

表 4.21 稠密 $\mathbf{G}$ 的内存/显存需求 (GiB; $\mathbf{Z}$ 按 $m = 5 \times 10^4$ 计)

n_g	$\mathbf{G}$ FP64	$\mathbf{G}$ FP32	上三角 FP64	$\mathbf{Z}$ FP64	$\mathbf{Z}$ 2 bit
1 000	0.007	0.004	0.004	0.37	0.012
5 000	0.19	0.09	0.09	1.86	0.058
10 000	0.75	0.37	0.37	3.73	0.116
50 000	18.6	9.3	9.3	18.6	0.58
100 000	74.5	37.3	37.3	37.3	1.16
200 000	298.0	149.0	149.0	74.5	2.33
500 000	1862.6	931.3	931.3	186.3	5.82

两个必须看出来的结构事实。

- $\mathbf{G}$ 按 n_g^2 增长， $\mathbf{Z}$ 只按 n_g 增长。 $n_g = 5 \times 10^4$ 是交叉点：在那之后， $\mathbf{G}$ 比原始基因型数据还大。 $n_g = 5 \times 10^5$ 时 $\mathbf{G}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的 10 倍。这正是 APY 算法（第二十一章 §21.2.4）存在的理由——它避开了显式构造并求逆 $\mathbf{G}$ 。
- 2 bit 编码的 $\mathbf{Z}$ 在所有规模上都是几 GB 量级。基因型数据从来不是瓶颈， $\mathbf{G}$ 才是。

反过来问：给定显存容量 V ，能放下多大的 n_g ？由 $n_g^2 s \leq V$ 得 $n_g \leq \sqrt{V/s}$ 。

表 4.22 给定显存容量可容纳的最大 n_g （只放 $\mathbf{G}$ ，不含工作空间）

显存	FP64 满阵	FP32 满阵	FP64 上三角
16 GiB	46 340	65 536	65 536
24 GiB	56 755	80 264	80 264
40 GiB	73 271	103 621	103 621
80 GiB	103 621	146 542	146 542
192 GiB	160 529	227 023	227 023

实用推论：在 40 GiB 的卡上，FP64 的极限约 $n_g = 7.3 \times 10^4$ ；但 Cholesky 分解还需要工作空间，实际应留 30%–50% 余量，即 $n_g \lesssim 5 \times 10^4$ 。超过这个规模就必须分块流式或改用 APY。分块的代价是 $\mathbf{Z}$ 要传多遍：若 $\mathbf{G}$ 分成 $n_b \times n_b$ 个块， $\mathbf{Z}$ 的传输量变成 n_b 倍， I_{PCIe} 相应除以 n_b ——用表 4.20 的数字，即使 $n_b = 100$ 仍然远超阈值，所以分块是安全的。

八、混合精度的适用边界：FP32、TF32 与 FP16

(1) 格式参数可以算，不必记。尾数位 m （不含隐含位）决定机器精度 $\varepsilon = 2^{-m}$ 、单位舍入 $u = \varepsilon/2$ （约定同第三章 §3.1.1）；阶码位 e 决定范围上界 $(2 - 2^{-m}) \cdot 2^{2^{e-1}-1}$ 。

表 4.23 低精度浮点格式的参数（按位宽定义计算）

格式	总位宽	阶码 e	尾数 m	$\varepsilon = 2^{-m}$	十进制有效位	最大值
FP64	64	11	52	2.22×10^{-16}	15.7	1.8×10^{308}
FP32	32	8	23	1.19×10^{-7}	6.9	3.4×10^{38}
TF32	19	8	10	9.77×10^{-4}	3.0	3.4×10^{38}
FP16	16	5	10	9.77×10^{-4}	3.0	6.55×10^4
BF16	16	8	7	7.81×10^{-3}	2.1	3.4×10^{38}

三条立刻可用的结论。

- **TF32** 与 **FP16** 的精度相同（尾数都是 10 位），区别只在范围：TF32 用 FP32 的阶码，不会溢出；FP16 的上界只有 65 504， $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 这类累加极易上溢。要用半精度就用 **TF32** 或 **BF16**，不要用 **FP16** 做累加。
- **BF16** 的精度只有 2.1 位十进制。它是为深度学习的梯度设计的（第三十章），在那里噪声本来就远大于舍入误差。方差组分、育种值这类要报告到小数点后两三位的量，**BF16** 完全不够。
- 矩阵乘的低精度输入 + 高精度累加是标准做法：张量核心用 TF32/FP16 做乘法，用 FP32 累加。这把误差从“每次乘加都损失”降到“只有输入被截断”。

（2）什么时候能降精度？用 $\kappa \cdot u$ 判据。线性系统解的相对误差约为 $\kappa(\mathbf{A}) \cdot u$ （第三章 §3.1.2）。要求解至少保留 3 位有效数字（ $\kappa u < 10^{-3}$ ）：

格式	可接受的最大 κ
FP64	9.0×10^{12}
FP32	1.7×10^4
TF32 / FP16	2.0
BF16	< 1 （不可用）

育种 MME 的条件数通常在 10^4 – 10^8 （取决于方差比与数据不平衡，第十五章 §15.6.2），因此：**FP32** 处在边缘，半精度完全出局。

（3）**G** 的构建是个例外——因为它不是解方程。**syrk** 的最坏误差界（Golub & Van Loan 2013）是 $\|\mathbf{f}(\mathbf{Z}\mathbf{Z}') - \mathbf{Z}\mathbf{Z}'\| \leq mu \|\mathbf{Z}\| \|\mathbf{Z}'\| + O(u^2)$ ， $m = 5 \times 10^4$ 、FP32 时 $mu = 3.0 \times 10^{-3}$ ，看起来不能接受。但这是最坏界。实测见表 4.24。

表 4.24 **FP32 syrk** 构建 **G** 的实测精度（本机， $n = 800$ ，以 **FP64** 结果为参照）

m	实测相对最大误差	$\sqrt{m} \varepsilon$	$m \varepsilon$ （最坏界）
1 000	5.3×10^{-7}	3.8×10^{-6}	1.2×10^{-4}
5 000	3.3×10^{-7}	8.4×10^{-6}	6.0×10^{-4}
20 000	3.4×10^{-7}	1.7×10^{-5}	2.4×10^{-3}
50 000	4.3×10^{-7}	2.7×10^{-5}	6.0×10^{-3}

实测误差稳定在 3 – 5×10^{-7} ，且不随 m 增长，比最坏界小四个数量级，也小于随机游走估计 $\sqrt{m} \varepsilon$ 。原因是 BLAS 内部按块累加，等价于成对求和，误差按 $O(\log m)$ 而非 $O(m)$ 或 $O(\sqrt{m})$ 增长（第三章 §3.1.4）。**G** 的元素量级为 1， 10^{-7} 的绝对误差对任何育种用途都可以忽略。结论：**G** 的构

建放心用 **FP32**，速度大约翻倍（本机 $n = 2000$ 、 $m = 5000$ ：dsyrk 189.4 ms、ssyrk 108.8 ms，比值 1.74，接近理论的 2.0）。但分母 $2 \sum p_k q_k$ 必须用 **FP64** 累加——它是 m 项的单一求和，且会被全矩阵共用，误差无处摊销。

(4) 迭代精化：用低精度的速度换高精度的结果。用 **FP32** 分解 $\mathbf{A}$ （代价 $O(n^3)$ ，快 2 倍以上），然后在 **FP64** 下反复：计算残差 $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_k$ ($O(n^2)$)，用 **FP32** 的分解解 $\mathbf{A}\boldsymbol{\delta} = \mathbf{r}$ ($O(n^2)$)，令 $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \boldsymbol{\delta}$ 。每轮误差收缩因子约 κu_{low} ：

κ	收缩因子 κu_{32}	达到 FP64 水平所需轮数
10^3	6.0×10^{-5}	3
10^5	6.0×10^{-3}	4
10^7	6.0×10^{-1}	39（实际已不可用）

要求是 $\kappa u_{\text{low}} < 1$ ，即 **FP32** 下 $\kappa < 1.7 \times 10^7$ 。超过这个条件数迭代精化不收敛，必须老老实实用 **FP64**。这也解释了为什么它在良态问题上效果极好、在病态问题上完全失效。

(5) 一条不可协商的纪律。降精度必须配一个验证步骤：用 **FP64** 算一次小规模的同时问题，比较到你关心的那几位。第十五章 §15.6.3 给出了解的验证方法（残差范数、与直接法对照）。没有验证的混合精度不是优化，是赌博。

第六节 内存与外存

一、基因型数据的压缩存储

n 个体 $\times m$ 标记的基因型取值 $\{0, 1, 2\}$ （外加缺失）。存储方案：

方案	每个基因型	$n = 10^5, m = 5 \times 10^4$	备注
Float64	8 B	40 GB	直接用于 BLAS
Float32	4 B	20 GB	精度通常足够
Int8	1 B	5 GB	需转换后计算
2 bit	0.25 B	1.25 GB	PLINK .bed 格式

2 bit 编码把 4 个基因型打包进 1 字节，压缩比 32 倍。代价是每次使用要解码。

关键权衡：解码是计算，读盘/读内存是访存。由于基因型计算普遍访存受限（见第一节的屋顶线分析），用解码换内存流量通常是划算的——这就是为什么 PLINK 与现代基因组软件都采用 2 bit 存储并直接在压缩域上计算。

查表法解码：预先构造一个 256×4 的查找表，把一个字节一次解码为 4 个基因型：

```
const DECODE = Matrix{Int8}(undef, 4, 256) # DECODE[:, b+1] 给出字节 b 的 4 个基因型
```

比逐位移位快数倍，且对 CPU 分支预测友好。

二、PLINK 二进制格式

PLINK 的三件套是本领域事实上的交换格式：

- **.fam**：个体信息，每行 6 列（家系号、个体号、父、母、性别、表型）；

- **.bim**: 标记信息，每行 6 列（染色体、标记名、遗传位置、物理位置、等位基因 1、等位基因 2）；
- **.bed**: 基因型的二进制编码。

.bed 的结构：前 3 字节为魔数 0x6c 0x1b 0x01（第三字节 0x01 表示 SNP-major，即按标记存储）。其后每个标记占 $\lceil n/4 \rceil$ 字节，每字节低位在前存 4 个个体的基因型：

2 bit 编码	含义
00	纯合，等位基因 1（即 .bim 第 5 列）纯合
01	缺失
10	杂合
11	纯合，等位基因 2

注意两个易错点：（1）01 表示缺失而非杂合；（2）PLINK 的等位基因 1 通常是次等位基因（minor allele），而基因组预测中习惯按某个参考等位基因计数，二者可能相反——编码方向反了会使 SNP 效应符号全部翻转，虽然 GBLUP 的结果不受影响（因为 $\mathbf{ZZ}'$ 对称），但 SNP 效应的解释与 GWAS 的方向会全错。第二十一章的 ch21.ipynb 给出完整的读取实现与方向检验。

三、内存映射与流式处理

当数据超过内存时，两条路：

内存映射（Mmap.mmap）：把文件映射为数组，由操作系统按需调页。优点是代码几乎不变；缺点是随机访问会造成大量缺页。适合顺序或分块访问的场景，如按标记扫描。

流式处理：分块读取、处理、丢弃。JWAS 2.4 提供 prepare_streaming_genotypes 支持这种模式，可以在内存远小于数据量时运行贝叶斯回归。

一个重要的算法性观察：许多育种计算可以改写为“只需一遍扫描”的形式。例如 $\mathbf{ZZ}'$ 可以按标记块累加

$$\mathbf{ZZ}' = \sum_b \mathbf{Z}_b \mathbf{Z}_b'$$

每次只把一块标记读进内存。这把内存需求从 $O(nm)$ 降到 $O(n^2 + n \cdot m_b)$ ，且每块内部仍是 Level-3 BLAS。算法重构常常比增加内存更有效。

第七节 性能工程的工作流

前六节给的是工具。这一节给的是顺序——什么时候用哪个工具，以及什么时候停手。

一、七步循环

第 0 步：先问该不该优化。三个问题：这段代码一年要跑几次？现在多慢？慢多少才算问题？一年跑一次、跑 20 分钟的脚本不值得优化，哪怕它慢 100 倍。优化本身有成本：你的时间、引入 bug 的风险、代码可读性的损失。把这三项写下来，再决定。

第 1 步：建立正确性基线。优化之前先有测试（第六章 §6.4）。记录当前实现在一组固定输入上的输出，作为后续每一步的参照。没有回归测试的优化等于没做。

第 2 步：测量，不要猜。用 @profile 找出时间去向，看自身时间而非总时间。常见的意外：时间花在日志、类型转换、DataFrame 索引、字符串格式化上，而不是在你以为的数值内核里。

第 3 步：建模，判断天花板在哪。对占时间最多的那个内核，数出 FLOP 与字节，算出 I ，与 I^* 比较 (§4.1.5、§4.1.6)。这一步告诉你最好能快多少。若当前性能已达屋顶的 80%，优化空间只剩 25%，应当去改算法而不是调实现。

第 4 步：按固定顺序改。类型稳定 → 消除分配 → 内存布局 → @inbounds/@simd → BLAS Level-3 重构 → 多线程 → 多进程 → GPU。顺序不能乱：在类型不稳定的代码上开多线程，得到的是“并行地慢”。

第 5 步：每一步都重测正确性与性能。两个数字都要记：加速比和与基线的数值差异。数值差异超过 $\sqrt{n} \varepsilon_{\text{mach}}$ 量级就要解释清楚 (§4.3.8)。

第 6 步：知道何时停止。见下。

二、何时停止

四条停止判据，满足任何一条就停。

(1) 达到屋顶线的 80%。剩下的 20% 需要手写汇编或重排数据结构，投入产出比极低。表 4.3 中 `gemm n = 2000` 达成 98%、`dot` 达成 85%——这两个内核没有再优化的必要。

(2) 该内核已不再是瓶颈。由 Amdahl 定律，把占比 f 的部分加速 r 倍，总加速比是 $1/[(1-f)+f/r]$ 。于是继续优化同一个内核的边际收益为

$$S_{\max}(f) = \frac{1}{1-f} \quad (4.3h)$$

占比降到 30% 以下时，即便把它优化到零，总时间也只能再降 30%。这时应当换目标：去剖析下一个热点，或者改算法。

(3) 收益低于测量噪声。由式 (4.1e)，本机的噪声门槛是 15%。改动带来的提升小于这个数，不能声称有提升。

(4) 成本超过收益。把“节省的机时 × 未来运行次数”和“你的工时 + 维护成本”放在一起比。一个每周跑一次、能省 10 分钟的优化，一年省 8.7 小时；如果要花 3 天去写和调试，勉强够本；如果它让代码从 50 行变成 400 行、从此只有你一个人能改，就是亏的。

一条经验：大多数育种代码的性能问题，80% 的收益来自前三个动作——修类型稳定、消除热点分配、把 Level-1/2 换成 Level-3。这三项通常改动不到 50 行，风险极低。之后的每一步收益递减而风险递增。

三、性能回归测试

性能会悄悄退化：一次依赖升级、一个“小小的”重构、一次为了处理边界情况加的分支，都可能让热点循环失去类型稳定或向量化。回归测试必须把性能当成一项功能来守。

做法：用 BenchmarkTools.jl 的 BenchmarkGroup 定义一组基准，tune! 后保存基线 (BenchmarkTools.save)，每次提交跑一遍并用 judge 比较。

```
suite = BenchmarkGroup()
suite["G 构建"] = @benchmarkable build_G($Z)
suite["SpMV"] = @benchmarkable mul!($y, $Ainv, $x)
suite["PCG 一步"] = @benchmarkable pcg_step!($state)
```

```
# 基线: results = run(suite); BenchmarkTools.save("bench/base.json", results)
base = BenchmarkTools.load("bench/base.json")[1]
new = run(suite)
judge(minimum(new), minimum(base); time_tolerance = 0.20) # 容差按机器噪声定
```

三类断言，用途不同（表 4.25）。

表 4.25 性能回归测试的三类断言

断言	写法	噪声敏感度	适合
分配为零	@test @allocated f(x) == 0	完全不敏感	所有热点循环（首选）
复杂度比值	@test t(2n)/t(n) < 2.5	低	防止 $O(n)$ 退化成 $O(n^2)$
绝对时间	@test t < 1.2 * baseline	高	只在专用机器上用

首选第一类。“热点循环零分配”是一个确定性的断言：它不受机器负载、频率、邻居干扰的影响，在任何 CI 上都稳定。它也是本章最有价值的单条规则——绝大多数 Julia 性能退化都表现为分配量上升。

第二类用比值消掉机器的绝对速度，能抓住算法复杂度的退化（例如某次重构把 view 换成了拷贝，使内层循环从 $O(1)$ 变成 $O(n)$ ）。

第三类在共享 CI 上几乎必然误报——表 4.4 显示同一台机器上同一内核的 max / min 就有 1.32。要用绝对时间，容差至少放到 20%，并且只在固定的、绑核的物理机上跑。

还要记录环境。每次基准结果连同表 4.5 那样的环境信息一起存档，否则半年后没人知道那个数字是在什么机器上测的。

四、检查清单

按顺序过一遍。每一条都是可以当场检验的，不是建议。

测量

- 用 @btime/@benchmark 而不是 @time；参数加 \$。
- 确认已预热（第二次及以后的计时）。
- 同时报告最小值与中位数；差异超过 15% 才下结论（式 4.1e）。
- 确认被测代码没有被优化掉（规模翻倍，时间成比例）。
- 记录环境：CPU、核数、BLAS 与线程数、版本、随机种子（表 4.5）。

建模

- 数出热点内核的 FLOP 与字节，算出 I 。
- 实测本机的 $P_{\max}$ 与 B ，算出 I^* 。
- 判定访存受限还是计算受限，据此选优化方向。
- 算出屋顶线上界，与当前性能比，得到达成率。

单核

- @code_warntype 无 Any；关键函数用 Test.@inferred 写进测试。
- 热点循环 @allocated == 0。

- 切片用 @views; 矩阵运算用 mul!/ldiv! 等就地版本。
- 按列主序遍历; 只用部分字段时用 SoA。
- 能用 BLAS Level-3 就不自己写循环。
- @inbounds 处有入口断言, 且 --check-bounds=yes 下测试通过。

并行

- 归约用线程局部累加 + 固定顺序合并; 要求与线程数无关时用分治。
- 共享写入的数组做了填充或按缓存行对齐的区间划分 (无伪共享)。
- 随机数按逻辑单元 (重复号、折号) 播种, 与线程数无关。
- 报告加速比时注明该内核的 I 与是强扩展还是弱扩展。
- 分布式前先算过: 每进程行数 $\geq 2 \times 10^4$ 、单任务耗时 ≥ 0.1 s、广播量可接受。

GPU

- 算过 I_{PCIe} , 超过 $P_{\text{CPU}}/B_{\text{PCIe}}$ 。
- allowscalar(false); 数据全程留在设备端。
- 算过显存需求, 留了 30%–50% 工作空间余量。
- 降精度前算过 κu ; 降精度后与 FP64 结果对照过。

收尾

- 正确性回归测试通过; 数值差异在 $\sqrt{n} \varepsilon_{\text{mach}}$ 量级内且有解释。
- 性能回归测试已加入测试套件 (至少“零分配”那一条)。
- 在代码注释里写清为什么这样写 (“这里用 SoA 是因为只读 sire 列”), 否则下一个人会把它改回去。
- 对照第二步的剖析结果确认瓶颈已转移; 若未转移, 说明改错了地方。

五、一个完整的例子：把 G 的构建加速 46 倍

把前面七步走一遍。目标: $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}' / (2 \sum p_k q_k)$, $n = 2000$ 个体、 $m = 5000$ 标记, $\mathbf{Z}$ 占 80 MB (本机 L3 只有 33 MiB, 故 $\mathbf{Z}$ 不能常驻)。

第 3 步 (建模): 由式 (4.1d), $I_{\mathbf{G}} = nm / (8m + 4n) = 2000 \times 5000 / (40000 + 8000) \approx 208$ FLOP/B, 远超 $I^* = 4.85$ 。结论: 计算受限, 应当一路推到 **Level-3 BLAS**, 屋顶就是 $P_{\text{max}} = 139.3$ GFLOPS (FP64)。

第 4 步 (逐级改): 五级实现, 有效工作量统一按 syrk 的 $n^2 m = 2 \times 10^{10}$ FLOP 折算。

表 4.26 G 构建的五级实现 (本机实测, $n = 2000$ 、 $m = 5000$)

级别	实现	实际执行的 FLOP	时间	GFLOPS	相对 A 的加 速	达成率
A	逐对个体做 dot (Level-1)	$n^2 m$	8.73 s	2.29	1.00×	1.6%
B	逐行 gemv (Level-2, 未用对称性)	$2n^2 m$	4.70 s	8.51	1.86×	6.1%
C	一次 dsyrk (Level-3)	$n^2 m$	0.189 s	105.6	46.1×	76%
D	一次 ssyrk (Level-3, FP32)	$n^2 m$	0.109 s	183.8	80.2×	74% (对 FP32 峰值)

级别	实现	实际执行的 FLOP	时间	GFLOPS	相对 A 的加 速	达成率
E	按标记分块累加 dsyrk ($m_b = 1000$)	$n^2 m$	0.286 s	69.9	30.5×	50%

每一级改了什么、为什么有效：

- **A → B**：把 n^2 次长度 m 的 Level-1 内积换成 n 次 Level-2 的 gemv。加速只有 1.86 倍，而且 B 还多算了一倍的工作量（没用对称性）——**Level-2** 的算术强度是 $O(1)$ ，换汤不换药。
- **B → C**：换成一次 syr。24.8 倍。这一步的全部收益来自分块：算术强度从 $O(1)$ 跳到 $O(b)$ （式 4.1c），同时对称性省掉一半运算。
- **C → D**：换单精度。1.74 倍，接近理论的 2.0。精度代价见表 4.24：相对误差 3×10^{-7} ，可接受。
- **C → E**：按标记分块流式累加 $\mathbf{ZZ}' = \sum_b \mathbf{Z}_b \mathbf{Z}_b'$ 。慢了 1.51 倍，但峰值内存从 80 MB 降到 16 MB。这不是优化，是用时间换内存——只在 $\mathbf{Z}$ 装不下时才用（§4.6.3）。

第 6 步（停止）：级别 C 达成屋顶的 76%、D 达成 74%，已接近 §4.7.2 的 80% 判据。再往下要动 BLAS 内核本身，不值得。真正剩下的空间不在这里，而在更大的 n 上换算法（APY、分块流式）或换设备（GPU，§4.5.6）。

两点必须说清楚。第一，这些绝对时间是本机（表 4.5）的，换机器全变；可移植的是那三条结构性结论：Level-1→Level-2 收益极小、Level-2→Level-3 收益一个数量级以上、FP32 约翻倍。第二，46 倍是在 $n = 2000$ 上测的； n 更大时差距还会拉开，因为级别 A 对 $\mathbf{Z}$ 的行访问随 n 增大而愈发不命中（表 4.8 的步长效应），而级别 C 的分块把访存流量按式 (4.1g) 压了下去。

本章小结

1. 性能必须测量：预热、@btime 取最小值、报告完整环境。不满足这些条件的性能数字不可比较。
2. 热点循环的分配应当为 0，这是可检验的判据。@allocated 是最直接的工具。
3. 屋顶线模型在动手之前就能判断优化方向：SpMV 与向量运算访存受限（优化内存流量）， $\mathbf{ZZ}'$ 与矩阵乘法计算受限（优化并行与向量化）。
4. 单核优化的顺序：类型稳定 → 内存布局（列主序、SoA、分块）→ @inbounds/@simd → 就地算法 → 重构为 BLAS Level-3。
5. 多线程的正确归约模式是线程局部累加 + 固定顺序合并，它同时解决竞争、假共享与可复现性三个问题。并行随机数按逻辑单元（重复号、折号）播种，使结果与线程数无关。
6. Amdahl 定律给出加速比上限，但实际瓶颈往往是内存带宽饱和——访存受限的操作在 4–8 线程即撞墙。
7. GPU 适合计算受限、规则访问的负载（G 构建、稠密分解、深度学习），不适合稀疏 MME 求解与系谱遍历。避免标量索引、数据留在设备端、衡量传输开销。
8. 基因型用 2 bit 编码存储（压缩 32 倍），用查表法解码；.bed 中 01 表示缺失，等位基因方向必须核验。超内存数据用分块流式算法，算法重构常比加内存更有效。
9. 屋顶线的两条天花板必须实测。本机测得 $P_{\max} = 139.3$ GFLOPS、 $B = 28.7$ GB/s、 $I^* = 4.85$ FLOP/B。 B 不是常数：纯读的两流内核 28.7 GB/s，带写的三流内核只有 11.6 GB/s。 I^* 随核数上升，所以硬件越新，访存受限的内核越多。

10. 屋顶线是上界而非预测。规则流式内核 (dot、gemv) 达成率 85% 左右, SpMV 只有 12%——差距全在不规则访问上。达成率本身就是诊断信息: 低达成率说明瓶颈是延迟而非带宽。
11. 分块尺寸可以算出来: 三块常驻时 $b \leq \sqrt{C/(3s)}$, 本机 L1/L2/L3 分别给出 $b = 36/209/1200$, 块内算术强度 $b/12$ 。只在 L1 分块 ($I = 3.0$) 仍低于 $I^* = 4.85$, 因此高性能 BLAS 必须多级分块。 $n = 8192$ 时三级分块把 DRAM 流量从 8796 GB 压到 7.3 GB。
12. 浮点加法不满足结合律, 因此线程数会改变结果。实测 1 块与 4 块的求和相差 454 ulp (相对 6.7×10^{-14})。三个推论: 回归测试用容差 $c\sqrt{n}\epsilon_{\text{mach}}$ 而非相等; 要与线程数无关地逐位复现就用分治归约; 多块的误差反而更小, “串行是金标准”是错觉。
13. 伪共享在育种代码里是系统性的, 因为记录按动物号排序, 相邻记录的目标地址也相邻, 必然落在同一条 64 B 缓存行。对策按优先级是: 按缓存行对齐的动物区间划分 > 线程局部累加 > 填充。
14. 分布式有可算的下界: 每进程至少约 2×10^4 行 (PCG 的通信/计算平衡), 单个 pmap 任务至少 0.1 秒。 T_1 不到几分钟的任务, 分布式几乎总是亏的。顺序永远是算法 → 单核 → 多线程 → 单机多进程 → 集群。
15. GPU 的判据是对 PCIe 的算术强度 $I_{\text{PCIe}} = W/D > P_{\text{CPU}}/B_{\text{PCIe}}$ (PCIe 4.0 下约 5.5 FLOP/B)。**G** 构建超阈值三个数量级; 单次稠密 gemv 永远不值得, 矩阵驻留做 22 次以上才值得; Gibbs 的障碍不是传输而是串行。 $\mathbf{A}^{-1}$ 遍历的 warp 期望激活 3.9 条分支路径, 吞吐掉到 26%。
16. 混合精度有明确边界: 解方程看 $\kappa u < 10^{-3}$, FP32 只能到 $\kappa \approx 1.7 \times 10^4$, TF32/FP16 只能到 $\kappa \approx 2$ 。但 **G** 的构建不是解方程——FP32 syrk 的实测误差稳定在 $3\text{--}5 \times 10^{-7}$ 且不随 m 增长, 可放心使用 (分母仍用 FP64)。
17. 性能回归测试首选“零分配”断言, 它不受机器噪声影响; 绝对时间断言在共享 CI 上必然误报 (同机器同内核的 max / min 就有 1.32)。停止优化的四条判据: 达到屋顶 80%、不再是瓶颈 (占比 < 30%)、收益低于噪声门槛 (本机 15%)、成本超过收益。

延伸阅读

- Julia 官方手册的 *Performance Tips* 与 *Multi-Threading* 两章。
- Williams, S., Waterman, A., & Patterson, D. (2009). Roofline: An insightful visual performance model for multicore architectures. *Communications of the ACM*, 52(4), 65–76.
- Besard, T., Foket, C., & De Sutter, B. (2019). Effective extensible programming: Unleashing Julia on GPUs. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 30(4), 827–841. ——CUDA.jl 的设计论文。
- Chang, C. C., Chow, C. C., Tellier, L. C., et al. (2015). Second-generation PLINK: Rising to the challenge of larger and richer datasets. *GigaScience*, 4, 7. ——PLINK2/plink-ng 的设计, 含二进制格式与位运算技巧。

思考题

1. 用屋顶线模型判断: 在 $P_{\text{max}} = 2$ TFLOPS、 $B = 200$ GB/s 的机器上, 机器平衡点 I^* 是多少? SpMV ($I \approx 0.17$) 能达到的性能上界是多少 GFLOPS? 占峰值的百分之几?

2. 一个 $n \times m$ 基因型矩阵计算 $\mathbf{ZZ}'$ 。(a) 写出 FLOP 数与最小访存量; (b) 计算算术强度; (c) 当 $n = 10^5$ 、 $m = 5 \times 10^4$ 时, 在上题的机器上理论最短耗时是多少?
3. 某程序 92% 的时间花在可并行的部分。按 Amdahl 定律, 16 核与 64 核的加速比各是多少? 若该部分是访存受限的且 8 线程即饱和带宽, 实际加速比会是多少?
4. 设计一个多线程的 $\mathbf{G}$ 矩阵构建方案, 要求: (a) 结果与线程数无关且逐位可复现; (b) 无假共享; (c) 利用对称性只计算上三角。写出分块与合并策略 (不必写代码)。
5. PLINK .bed 文件中, $n = 1003$ 个个体、 $m = 50\,000$ 个标记。(a) 文件大小是多少字节? (b) 若改用 Float64 存储, 内存需要多少 GB? (c) 压缩比是多少?
6. 为什么说“用解码换内存流量通常是划算的”? 用第一节的屋顶线分析定量论证: 假设解码一个基因型需要 3 次整数运算, 比较 2 bit 存储与 Float64 存储在计算 $\mathbf{Z}'\mathbf{e}$ 时的总代价。
7. 混合精度的“迭代精化”方法: 用 FP32 求解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 得 $\mathbf{x}_0$, 然后用 FP64 计算残差 $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}_0$, 再用 FP32 解 $\mathbf{A}\boldsymbol{\delta} = \mathbf{r}$, 令 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \boldsymbol{\delta}$ 。说明为什么这能恢复接近 FP64 的精度, 以及它对 $\kappa(\mathbf{A})$ 有什么要求。
8. 用本机的实测值 ($P_{\max} = 139.3$ GFLOPS, $B = 28.7$ GB/s) 重做思考题 1: I^* 是多少? SpMV ($I = 0.14$) 的屋顶是多少 GFLOPS? 实测只有 0.50 GFLOPS, 达成率 12%——列出至少三个可能的原因, 并各给一个可以区分它们的实验。
9. 表 4.8 显示: 步长从 1 增到 8 时“有用带宽”降为 1/6.3, 而“实际拉入带宽”几乎不变 (10.7 $\rightarrow$ 13.5 GB/s)。(a) 解释为什么拉入带宽不变; (b) 为什么步长 ≥ 16 后连拉入带宽也掉了一半? (c) 一个 $n \times m$ 的列主序基因型矩阵, 按个体遍历时步长是多少字节? $n = 10^5$ 时这个步长落在表 4.8 的哪一档?
10. 按式 (4.1f) 为你自己的机器算出三级缓存的最优分块尺寸 (先用 `lscpu` 或 `sysctl` 查容量)。(a) 若元素改用 Float32, b 变成多少? (b) 块内算术强度 $b/12$ 在哪一级才超过你机器的 I^* ? (c) 如果只做 $\mathbf{C} += \mathbf{AB}$ 而 $\mathbf{C}$ 的块可以留在寄存器里, 式 (4.1f) 的系数 3 应该改成多少, b 会增大多少倍?
11. 某并行归约在 1 线程下得 s_1 、在 8 线程下得 s_8 , 二者相对差 3×10^{-11} , 数组长度 $n = 10^8$ 。(a) 用 $c\sqrt{n}\varepsilon_{\text{mach}}$ 判断这个差异是否正常; (b) 若改为相对差 3×10^{-5} , 应当怀疑什么? 给出两个排查方向; (c) 如果要求换线程数结果逐位不变, 三种归约实现 (表 4.14) 该选哪一种, 为什么它能做到?
12. 一个按动物累加的装配循环: 10^8 条记录、 10^7 头动物, 记录已按动物号排序, 用 16 线程。(a) 估计伪共享的严重程度: 一条 64 B 缓存行覆盖多少头动物? 相邻线程的工作区间边界处会有多少条记录发生争用? (b) 设计一个按缓存行对齐的区间划分方案, 写出区间端点的计算式, 并说明如何做负载均衡 (提示: 按记录数而非动物数等分); (c) 若改用每线程私有缓冲, 内存代价是多少 GB? 可行吗?
13. 某研究要在 $n_g = 1.5 \times 10^5$ 个基因型个体上做 GBLUP。(a) 用表 4.21 的方法算出 $\mathbf{G}$ 在 FP64/FP32 下的内存需求; (b) 一块 80 GiB 的卡能否放下? 若要留 40% 工作空间做 Cholesky 呢? (c) 若把 $\mathbf{G}$ 按行分成 n_b 块在 GPU 上构建, $\mathbf{Z}$ 要传 n_b 遍, I_{PCIe} 变为原来的 $1/n_b$ 。取 $m = 5 \times 10^4$ 、FP32, n_b 最大可以取到多少才不违反式 (4.3f)? (d) 与直接用 APY (第二十一章 §21.2.4) 相比, 你会选哪条路? 说明理由。
14. 阅读你自己的一段育种计算代码 (或本书随书代码集中的任一实现), 用 §4.7.4 的检查清单逐条过一遍。(a) 有几条不满足? (b) 对不满足的每一条, 用 §4.1.6 的方法估计修复后的收

益上界；(c) 按“收益 ÷ 工作量”排序，写出你实际会做的前三项，并说明你为什么不做其余的。

第五章

氛围编程（Vibe Coding）与 AI 辅助的科学计算

本章导读

这是第三版相对前两版最具时代特征的新增章节。写作它的理由很直接：本书的读者——需要实现和改造方法的研究者——正在大规模使用 AI 辅助编程，而他们所在的领域对“错得看不出来”的代码几乎没有容错空间。

本章的目标不是教读者“让 AI 写代码”，而是建立一套在 AI 辅助下仍然对科学正确性负责的工作方法。它的核心命题是：AI 把“写出代码”的成本降到近乎为零，于是验证成为整个工作流中唯一昂贵、也唯一不可外包的环节。

前置知识：第二章（Julia 语言）。本章的例子涉及后续章节的模型，但只用到其公式形式，不需要预先掌握。

配套代码：ch05.ipynb——五个反面案例（ A^{-1} 漏近交修正、 G 的中心化基准、逆卡方参数化、完全条件漏项、REML/ML 混用）的复现与纠正，以及验证工具箱（双实现对照、基于模拟的校准 SBC、断言模板）。

第一节 什么是氛围编程

一、概念与边界

“氛围编程”（vibe coding）指的是这样一种工作方式：程序员用自然语言描述意图，由 AI 生成代码，程序员主要通过观察行为（而非逐行阅读）来判断是否满足需求，并通过继续对话来迭代。这个词在 2025 年前后流行起来，用以区别于早期的“代码补全”——后者是在程序员已经知道要写什么时加快打字，前者是把“要写什么”也部分交出去。

本章不纠缠于名词。对本书的读者，真正有意义的是把 AI 辅助编程按交出去的是什么分为四层：

层次	交出去的内容	风险	在本领域的适用性
L1 补全	打字	极低	全面适用
L2 样板	重复性结构（读文件、画图、参数解析、测试骨架）	低	全面适用
L3 转译	已知算法从公式或另一语言到 Julia	中	适用，但必须验证
L4 设计	算法的选择与设计本身	高	谨慎；必须由人裁决

本章的重点在 L3 与 L4 的边界上——这正是动物育种统计计算最常落入的区域：你有一篇论文的公式，你要把它变成能跑的代码。

二、对科研工作者的真实价值

诚实地说，AI 辅助在本领域确实带来了实质性的效率提升，主要体现在五处：

1. 样板代码。读 PLINK 二进制文件、解析系谱、构造设计矩阵、画曼哈顿图——这些每个研究者都要写一遍、写完就不再改的代码，现在可以在几分钟内得到可用版本。
2. 探索性分析。在确定方法之前快速试十种做法，AI 把每种的成本从半天降到十分钟。
3. 代码理解。读懂 BLUPF90 的 Fortran、JWAS 的 Julia、GCTA 的 C++ 实现，AI 可以作为一个不知疲倦的讲解者。这一用途被严重低估——让 AI 解释比让它生成安全得多。
4. 文献到实现的转译。把论文中的公式转成代码是本领域最耗时的工作之一。AI 能做出一个初版，把人的工作从“从零实现”变为“审查与修正”。
5. 旧代码现代化。本书第二版的代码从 Julia 0.6 迁移到 1.13 就是一个典型案例——机械性的 API 替换 AI 做得又快又好，而语义变化（如 $[1:n]$ 、 $\text{diag}(v)$ ）必须由人识别。

三、根本风险：似是而非的正确

AI 生成的统计计算代码有一个特殊的危险性质：它几乎总能运行，输出的数字看起来也总是合理的。

一个错误的 BLUP 实现不会崩溃，它会给出一组育种值——数量级正确、排序看似合理、与表型相关。一个漏了近交修正的 A^{-1} 不会报错，它会给出一个对称正定矩阵。一个参数化搞反的逆卡方抽样会给出一条收敛的 MCMC 链。

在这个领域，“能跑出结果”提供的正确性证据几乎为零。

这与 Web 开发形成尖锐对比：一个错误的登录页面通常立刻可见。而一个错误的遗传评估程序可能运行数年，持续输出有偏的育种值，直到某次与其他软件对照时才被发现——如果被发现的话。

因此本章的整个结构是围绕一个问题组织的：当生成代码的成本趋近于零时，如何重新分配你的精力？答案是：把省下来的时间全部投入验证。

第二节 面向统计遗传学的提示工程

一、提示的四要素

一个能产出可用代码的提示，在本领域应当包含四个要素。缺一个，出错概率就显著上升。

要素一：模型设定。用公式而非自然语言给出模型。

弱提示：“写一个动物模型 BLUP 的代码。”

强提示：“实现单性状动物模型 $y = X\beta + Zu + e$ ，其中 $\text{Var}(u) = A\sigma_a^2$ 、 $\text{Var}(e) = I\sigma_e^2$ ，求解混合模型方程组

$$\begin{bmatrix} X'X & X'Z \\ Z'X & Z'Z + A^{-1}\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta} \\ \hat{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'y \\ Z'y \end{bmatrix}$$

其中 $\lambda = \sigma_e^2/\sigma_a^2$ 。”

差别不在长度，而在于强提示消除了歧义： λ 的定义、 $\mathbf{A}^{-1}$ 出现的位置、是否含 $\mathbf{R}^{-1}$ ——这些都是 AI 可能猜错的地方，而猜错不会报错。

要素二：数据契约。明确每个输入的类型、维度、编码约定与合法范围。

“ped 是一个 $n \times 3$ 的整数矩阵，列为（个体、父、母），未知亲本编码为 0，个体已按拓扑序编号（后代序号大于双亲）。y 是长度 n_r 的 `Vector{Float64}`。Z 把记录映射到个体，是 $n_r \times n$ 的稀疏矩阵。”

要素三：数值约定。这是本领域特有的、也是最容易出错的部分。

“使用尺度逆卡方分布 $\chi^{-2}(\nu, S)$ ，其密度为 $p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-(\nu/2+1)} \exp(-\nu S/(2\sigma^2))$ ，即 S 是尺度参数而非 νS 。抽样用 $\sigma^2 = \nu S / \chi_{\nu}^2$ 。”

逆卡方分布至少有三种常见参数化，混用是本领域 MCMC 代码最常见的错误来源之一（第十九章第一节详述）。不写明，AI 会按它见过最多的那种写。

要素四：验收标准。告诉 AI 你将如何检验它。

“实现完成后，请同时给出验证代码：（1）在无近交、单观测、 $\lambda = 1$ 的 3 个体系谱上手算核对；（2）检验 $\hat{\mathbf{u}}$ 满足 $\sum \hat{u}_i$ 在基础群上近似为 0；（3）检验当 $\lambda \rightarrow 0$ 时 $\hat{\mathbf{u}}$ 趋近于最小二乘解。”

写出验收标准有双重作用：它约束 AI，也迫使你自己想清楚“正确”意味着什么——这本身就是最有价值的一步。

二、把公式写进提示

在本领域，**LaTeX** 公式是最高效的提示语言。它精确、无歧义，且 AI 对它的理解相当可靠。三条经验：

1. 维度声明与公式并列：“ $\mathbf{Z}$ 是 $n \times m$ ， $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $m \times 1$ ”——维度不匹配是最容易被 AI 忽略的约束。
2. 边界条件显式写出：“当个体双亲均未知时 $d_i = 1$ ；只知父时 $d_i = 0.75 - 0.25F_s$ ；双亲均知时 $d_i = 0.5 - 0.25(F_s + F_d)$ 。”漏掉一种情形，代码在大多数数据上仍能运行。
3. 符号表附在前面。如果你的提示中出现十个以上符号，先给出符号表。

三、少样本示例：给一个已验证的小算例

这是本领域最有效的单一技巧。

在提示中附上一个规模小到可以手算、且你已经核对过答案的例子：

“验证用例：系谱 [1 0 0; 2 0 0; 3 1 2]， $\lambda = 1$ ，表型 [10.0, 12.0, 11.0]，无固定效应（仅截距）。正确答案： $\mathbf{A}^{-1}$ 的对角元为 [1.5, 1.5, 2.0]， $\hat{\mathbf{u}} = [\dots]$ 。”

它的作用有三：（1）把抽象规格锚定到具体数字；（2）AI 可以自检；（3）你得到了一个可以立刻运行的测试。

本书每一章的数值实例都是按这个标准设计的——规模小到可手算，但结构完整到能暴露错误。这不是巧合：一本好的教科书算例与一个好的 AI 提示示例，要求是同一件事。

四、让 AI 先复述再实现

在要求生成代码之前，加一句：

“在写代码之前，请先用你自己的话复述这个模型的设定、每个输入的含义、以及你打算采用的算法步骤。等我确认后再写代码。”

这一步的收益远超它的成本。绝大多数严重错误在复述阶段就会暴露——如果 AI 复述时把 λ 说成 σ_a^2/σ_e^2 ，你在读到第一行代码之前就抓住了它。

这也是对人的约束：如果你无法判断复述是否正确，说明你对这个模型的理解还不足以审查它的实现。此时正确的动作是回去读第九章或第十二章，而不是继续让 AI 写。

五、五个反面案例

以下五类错误在动物育种的 AI 辅助编程中反复出现。它们的共同特征是代码运行正常、结果看似合理。ch05.ipynb 给出每一个的可复现演示与检测方法。

案例一： $\mathbf{A}^{-1}$ 遗漏近交修正。

Henderson 规则中的 d_i 在非近交时为 $\{1, 0.75, 0.5\}$ 三值，在有近交时要减去 $0.25(F_s + F_d)$ 。AI 给出的实现常常只写非近交版本（因为教科书的入门版本如此）。

后果： $\mathbf{A}^{-1}$ 仍然对称正定，MME 仍然可解，育种值的排序变化不大——但在近交程度高的群体（保种群、纯系猪场）中，遗传方差被系统性高估，可靠性被高估。

检测：构造一个含近交的小系谱，检验 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$ 。这个检验能抓住绝大多数 $\mathbf{A}^{-1}$ 的实现错误，因为它同时检验了 d_i 、 q 向量与装配逻辑。

案例二： $\mathbf{G}$ 矩阵的中心化基准错误。

VanRaden 方法 1 要求 $\mathbf{Z} = \mathbf{M} - 2\mathbf{P}$ ，其中 $\mathbf{P}$ 的元素是基础群体的等位基因频率；实践中常用当前群体频率近似。而 AI 实现中常见的错误是：用训练群体的频率中心化，然后把同一个 $\mathbf{Z}$ 用于验证群体；或者对每个交叉验证折分别重新计算频率。

后果： $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 不再兼容（第二十一章第一节），单步法中的调平失效；交叉验证结果乐观偏倚。

检测：检验 $\mathbf{Z}$ 的列均值是否为 0（对用于中心化的那个群体）；检验 $\text{tr}(\mathbf{G})/n$ 是否接近 1；检验 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ 的均值是否匹配。

案例三：逆卡方参数化混淆。

三种常见写法： $\chi^{-2}(\nu, S)$ （尺度）、 $\chi^{-2}(\nu, \nu S)$ （尺度已乘自由度）、 $\text{InvGamma}(\alpha, \beta)$ 。换算关系是 $\alpha = \nu/2$ 、 $\beta = \nu S/2$ 。

后果：先验的强度或位置差一个 ν 倍。在数据量大时后验被似然主导，看不出问题；在数据量小或标记数多（BayesA/B 中每个标记一个方差）时，先验直接决定结果。

检测：在无数数据条件下从先验抽样，检验样本均值是否等于理论值 $\frac{\nu S}{\nu-2}$ ($\nu > 2$)。这是一个纯粹的分佈检验，与模型无关，必须在任何 MCMC 实现之前做。

案例四：Gibbs 抽样的完全条件分佈漏项。

例如在 BayesC 中对 α_j 抽样时，右手项应为 $\mathbf{z}'_j \mathbf{e} + \mathbf{z}'_j \mathbf{z}_j \alpha_j^{\text{old}}$ （因为 $\mathbf{e}$ 中已包含 $-\mathbf{z}_j \alpha_j^{\text{old}}$ ），AI 常常漏掉第二项；或者在更新 α_j 后忘记同步更新残差 $\mathbf{e}$ 。

后果：链仍然收敛，但收敛到错误的分佈。后验均值有偏，后验方差通常被低估。

检测：参数回收（见第三节）。用已知参数模拟数据，检验后验均值是否覆盖真值。这是唯一的可靠的检验。另一个快速检查：更新一个 α_j 前后，手工重算 $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \boldsymbol{\mu} - \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha}$ 并与增量维护的 $\mathbf{e}$ 比较。

案例五：REML 与 ML 的自由度混用。

REML 的似然中含 $\log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|$ 一项，ML 没有。AI 生成的“REML”实现常常实际上是 ML，或者含有该项但在信息矩阵中忘记相应的 $\mathbf{P}$ 而用了 $\mathbf{V}^{-1}$ 。

后果：方差组分系统性低估（ML 的固有偏性），遗传力估计偏低。在固定效应少、样本大时差异很小；在固定效应多（场年季上千个水平）时差异可以很大。

检测：在平衡设计的单因子随机模型上，REML 的解应当与 ANOVA 估计精确相等（这是一个可证明的结论，见第十七章）。这个检验非常灵敏。

六、五个可直接复制的提示模板

四要素是规格，模板是把规格落到字面上的固定写法。以下五个模板覆盖本领域 AI 辅助的五类典型任务。每个模板后面标注“为什么这样写”与“漏掉哪一句会出什么问题”——后者比前者重要，因为模板的价值不在它写了什么，而在它不允许你省略什么。

使用时把尖括号内的内容替换掉即可。模板本身可以直接复制。

表 5.1 五类提示模板的用途与最易失守的一句

模板	任务形态	期望输出	最易被省略、后果最重的一句
推导类	从模型设定到完全条件分布、估计方程、信息矩阵	公式与推导步骤	“如果规格有歧义，先指出来，不要替我补默认值”
实现类	从公式到可运行的 Julia 函数	代码 + 测试	“同时给出验收测试，测试必须独立于实现”
移植类	R/Python/Fortran 代码到 Julia	代码 + 差异清单	“逐项列出两种语言的默认参数差异”
调试类	已有实现与参照结果不符	假设清单 + 判别实验	“先给出三个互斥的假设，再各设计一个能否定它的实验”
审查类	审查一段已经写好的代码	问题清单	“只报告你能指出具体触发条件的问题”

模板一：推导类。

【角色】你是统计遗传学方向的合作者。这一轮我只要推导，不要代码。
【模型】<用 LaTeX 写出完整的层次模型：似然、每个随机项的分布、每个超参数>
【参数化】<逐个写死分布的参数化，最好直接给出密度的正比式>
【求什么】推导 <参数> 的完全条件分布（或：一阶条件 / 信息矩阵），给出显式表达式。
【要求】
1. 逐步推导。每一步写清楚是在对哪个变量配方，或对哪个变量积分。
2. 明确指出每一步用到的条件独立性假设。
3. 最后用一个退化情形自检：<给出退化情形与你已知的答案>。
4. 如果我给的设定有歧义或不自洽，先指出来，不要替我补默认值。

为什么这样写：第 4 条是核心。对一份不完整的规格，AI 的默认动作是把它补全并继续，而补全会落到最通用的那种约定上——在本领域，这常常不是你要的那种。把“不要替我补默认值”写进去，等于要求它把歧义报告出来，而不是消化掉。第 3 条则给了整段推导一个不依赖它自己的检验点。

漏掉哪一句会出问题：漏掉【参数化】，完全条件分布的形式仍然正确，但 S 与 νS 的位置会按它见过最多的写法排布（案例三）。漏掉第 2 条，涉及“给定其他效应”的条件独立性容易被悄

悄换成边际独立性，推出来的完全条件分布少一项（案例四）。漏掉第 3 条，你失去了在读代码之前发现错误的唯一机会。

模板二：实现类。

【任务】用 Julia 实现下面的算法。

【公式】<LaTeX 公式，含所有下标与求和范围>

【符号表】<符号 → 含义 → 类型 → 维度 → 合法范围 → 单位/量纲>

【数据契约】

输入：<每个参数的类型、维度、编码约定（如未知亲本 = 0）、是否已排序>

输出：<类型、维度、含义>

不变量：<函数入口与出口必须成立的条件>

【边界情形】必须显式处理：<逐条列出，如“双亲均未知”“无记录个体”“单态位点”>

【性能要求】<规模；是否允许分配；是否要求原地>

【验收】请同时给出测试代码，测试必须满足：

- (a) 至少一个可手算的算例（我给：<小算例与正确答案>）；
- (b) 至少一个退化情形（<写明>）；
- (c) 至少一个不变量的性质测试（随机输入，重复 100 次）；
- (d) 测试不得调用被测函数的内部中间量，只能用输入与输出。

【禁止】不要引入公式以外的近似；不要为了稳健性静默替换非法输入，请抛错。

为什么这样写：(d) 是本领域最常被忽略的一条。如果测试里写的是“用被测函数算一遍，再和它自己的另一种写法比”，测试就与实现共享了同一个错误假设——这是失效模式 9（见第六节）。【禁止】那一行针对的是 AI 的“友善”倾向：它倾向于把 NaN 悄悄换成 0、把非正定矩阵悄悄加上一个抖动项，而这两件事在育种数据上都会把真正的数据问题掩盖掉。

漏掉哪一句会出问题：漏掉【边界情形】，代码在你的测试数据上跑得很好，在生产系谱的单亲个体或单态位点上出错（失效模式 5）。漏掉【符号表】中的“量纲”一列， σ^2 与 σ 、方差比与其倒数的混用不会被任何编译检查捕获。

模板三：移植类。

【任务】把下面这段 <R / Python / Fortran> 代码移植到 Julia。

【源代码】<粘贴完整代码，包括它依赖的库函数调用>

【分两步】

第一步：先不要写 Julia 代码。请先用中文说明这段代码在数学上做了什么，并把每个循环、每个库调用对应到一个公式或一句话。

第二步：等我确认第一步之后，再写 Julia 实现。

【必须逐项列出的差异】在第二步的输出末尾，用表格列出你在移植中处理了哪些语言差异，每一项写“原语言行为 / Julia 行为 / 你的处理”：

索引基 · 存储顺序 · 整数除法 · 默认参数（方差的 n 还是 $n-1$ 、Cholesky 的上三角还是下三角、特征值的升序还是降序）· 缺失值语义 · 随机数流 · 就地修改的语义 · 广播规则。

【验收】给出一段对照脚本：用同一份输入分别跑两种实现，报告最大相对差；

凡是无法逐位对照的部分（随机数），改为对照统计量并写明理由。

为什么这样写：“分两步”把移植从“翻译”变成“先理解再重写”。逐行翻译会把源语言的变通手段原样搬过来（见本节第二小节）。而“必须逐项列出的差异”这张表是移植中唯一能替代人工逐行审查的东西——它强迫 AI 把隐式约定写成显式文字，你只需要检查这张表，而不是检查全部代码。

漏掉哪一句会出问题：漏掉差异清单，最常见的后果是默认参数被静默继承：R 的 `var()` 除以 $n-1$ 、NumPy 的 `np.var()` 默认除以 n ；R 的 `chol()` 返回上三角、NumPy 的 `cholesky()` 返回下三角；R 的 `eigen()` 按特征值降序、Julia 与 NumPy 按升序（这三条本章都实测核对过，见第四节表 5.12）。这些差异不会报错。

模板四：调试类。

【现象】<精确描述：什么输入、什么输出、与什么参照相比、差多少>

【已排除】<你已经验证过没问题的部分，以及你是怎么验证的>

【代码】<相关代码>

【要求】

1. 先给出三个互斥的假设，按你认为的可能性排序。不要马上改代码。
2. 对每个假设，设计一个**能否定它**的最小实验：说明输入、预期输出、以及“如果假设成立会看到什么、不成立会看到什么”。
3. 实验必须是廉价的（能在小数据上跑完），并且结论必须是二值的。
4. 等我跑完实验并告诉你结果，再进入下一轮。

为什么这样写：这个模板把 AI 从“猜一个改动”变成“设计判别实验”。前者的失败模式是连续给出若干看似合理的修改，每一个都让症状变一点，而你逐渐失去对代码的理解；后者每一轮都把假设空间砍掉一部分。第 2 条要求实验“能否定假设”而不是“能确认假设”——这是波普式的要求，也是差异定位最快的路径（参见第三节第四小节“差异本身是信息”）。

漏掉哪一句会出问题：漏掉“不要马上改代码”，得到的通常是一个能让当前症状消失的补丁，而不是对症状成因的解释。在本领域这特别危险：让 MCMC 链“看起来收敛”的补丁有很多种，让它收敛到正确分布的只有一种。

模板五：审查类。

【任务】审查下面这段代码。我要的是问题清单，不是改写后的代码。

【背景】这段代码实现的是：<公式 / 论文出处 / 你的意图>

【代码】<代码>

【审查清单】请逐条回答，每条给出“有问题 / 没问题 / 无法判断”：

1. 代码实现的数学对象与我说的公式是否一致？不一致之处逐条列出。
2. 有没有分支在某些合法输入下走不到、或走到了却没有被测试覆盖？
3. 有没有使用了但未声明的前提（如“系谱已拓扑排序”“矩阵正定”）？
4. 数值上有没有可能的灾难性抵消、溢出、或病态求逆？
5. 注释、文档字符串与代码的实际行为有没有不一致？

【规则】只报告你能写出**具体触发条件**的问题。不要写“建议增加错误处理”这类无法验证的意见。对每个问题，给出一个能触发它的最小输入。

为什么这样写：【规则】那一段是全部价值所在。不加限制时，代码审查类的输出很容易退化成一份放之四海而皆准的软件工程建议清单，其中没有一条与你的公式有关。要求“给出能触发它的最小输入”把每条意见变成一个可证伪的断言——你可以立刻跑一遍，真就是真，假就是假。第 5 条针对的是失效模式 8（注释说做了，代码里没做）。

漏掉哪一句会出问题：漏掉【背景】中的公式出处，审查只能在“代码内部是否自治”这一层进行，而本领域最贵的错误恰恰是“内部完全自治但实现的不是你要的那个模型”。

七、把领域约束写进提示

上面五个模板里反复出现的尖括号，大多要填的是**领域约束**。这一小节把这类约束归为四种，并说明每一种的写法。

表 5.2 四类领域约束的写法与漏写的后果

约束类型	写进提示的方式	漏写时的典型后果	能抓住它的检验
量纲与尺度	在符号表中为每个量标注单位与“是方差还是标准差”	σ 与 σ^2 混用； λ 取了倒数	量纲检查； $\lambda \rightarrow 0$ 退化情形
参数化约定	直接给出密度的正比式与抽样式	先验强度差一个 ν 倍（案例三）	无数据下的先验抽样检验
边界条件	逐条列出所有分支，包括“不可能发生”的那些	生产数据上出错或静默返回 NaN	覆盖全部分支的最小算例
已知恒等式	写成断言的形式交给 AI，要求它在测试中实现	无	恒等式断言本身

(1) **量纲**。本领域的量纲错误几乎不可能被编译器发现，因为所有量都是 Float64。补救办法是在符号表里强制标注：

λ ：标量，无量纲，定义为 σ_e^2/σ_a^2 （不是 σ_a^2/σ_e^2 ）。 $h^2 = 0.3$ 时 $\lambda = 7/3 \approx 2.333$ 。 $\sigma^2 a$ ：方差，单位为性状单位的平方。不是标准差。 $G\theta$ ： $t \times t$ 方差协方差矩阵，不是相关矩阵。

括号里的“不是”是关键。它把一个开放的说明变成了一个二选一的判别，而 AI 在二选一上比在开放式补全上可靠得多。

λ 取反的后果本章实算过：在 $h^2 = 0.3$ 、 $n = 200$ 的系谱上， λ 由 2.333 误写为 0.429，两套 $\hat{u}$ 的相关仍有 0.927，与真值的相关只从 0.601 降到 0.552——光看这两个数你不会怀疑。但 $\hat{u}$ 的标准差变成了正确值的 1.678 倍，真值对预测值的回归斜率从 0.845 掉到 0.463。所以量纲错误的检出口不是准确性，是**离散度**（第二十四章 §24.3.1）。

(2) **参数化约定**。凡是分布，就写出密度的正比式；凡是抽样，就写出抽样式。两者都写，因为它们互相校验：

尺度逆卡方 $\chi^{-2}(\nu, S)$ ： $p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-(\nu/2+1)} \exp(-\nu S/(2\sigma^2))$ ；抽样： $\sigma^2 = \nu S/\chi_\nu^2$ ；先验均值 $\nu S/(\nu - 2)$ ($\nu > 2$)，众数 $\nu S/(\nu + 2)$ 。

把均值和众数一并写出，等于附送了一个免费的验收标准：抽 10^5 个样本，样本均值必须落在 $\nu S/(\nu - 2)$ 附近。这个检验不依赖任何模型（详见第三节第九小节）。

(3) **边界条件**。写法是列出穷尽的分支，并对每个分支给出答案。以 Henderson 规则的 d_i 为例：

双亲均未知： $d_i = 1$ ；只知一个亲本 p ： $d_i = 0.75 - 0.25F_p$ ；双亲均已知： $d_i = 0.5 - 0.25(F_s + F_d)$ 。注意三个分支中的 F 都是亲本的近交系数，不是个体自己的。

最后那句“注意”就是案例一的全部内容。把它写进提示，问题在生成阶段就不会发生；不写，它会在生产数据上静默地存在很多年。

(4) **已知恒等式**。这是四类约束里回报最高的一类，因为它同时是提示和测试。把你知道的恒等式直接写成断言交出去：

实现完成后, 测试中必须包含这些断言 (容差 $\text{rtol}=1\text{e-}10$): $A * \text{Ainv} \approx I$; $\text{Ainv} \approx \text{Ainv}'$; $T * \text{Diagonal}(d) * T' \approx A$; $X' * (y - X * \beta - Z * \hat{u}) \approx 0$; $Z' * (y - X * \beta - Z * \hat{u}) \approx \lambda * (\text{Ainv} * \hat{u})$; 当 x 的列空间含全 1 向量且系谱中没有单亲个体时: $\text{sum}(\hat{u}[\text{基础群}]) \approx 0$ 。

这些恒等式本章都逐条核验过, 数值见第三节第六小节表 5.3 下方。注意最后一条附带的两个条件——一个只在某些数据上成立的断言, 比没有断言更危险, 因为它会在换一批数据时突然失败, 而你会先怀疑数据。

八、提示的反模式

最后列出四种应当避免的写法。它们的共同点是: 看起来在给信息, 实际上在放弃控制。

1. “请帮我实现一个专业级的 / 生产级的 / 高效的 BLUP。” 形容词不是规格。“专业级” 在 AI 的语料里对应的是一堆样板 (参数检查、日志、类型注解), 而不是对 A^{-1} 的正确装配。
2. “参考 BLUPF90 的做法。” 除非你把那段代码贴进去, 否则这句话指向的是一个 AI 只能从二手描述中重建的对象。正确的用法是把源码贴进去, 让它解释 (第四节第四小节)。
3. “如果有问题你就自己决定。” 这句话把 L4 层 (算法的选择与设计) 的裁决权交了出去。本章第一节的分层表就是为了避免这一句。
4. 一次给出十个需求。提示的长度不是问题, 需求的并列才是问题。并列的需求里只要有一条被忽略, 你很难发现是哪一条。正确的做法是把需求排成有依赖的序列: 先要复述, 再要公式, 再要实现, 再要测试, 每一步确认后进入下一步。

第三节 验证优先的工作流

本节是全章的核心。

一、三层验证金字塔

第一层: 解析解对照 (最强, 规模最小)。

在有闭式解的特例上检验。本领域的可用特例出奇地多:

- 单个体、单记录、 μ 已知的 BLUP: $\hat{u} = \frac{y - \mu}{1 + \lambda/a_{ii}}$, 非近交 ($a_{ii} = 1$) 时即 $\hat{u} = \frac{y - \mu}{1 + \lambda} = h^2(y - \mu)$, 可手算;
- 平衡设计的方差分析: REML = ANOVA (第十七章定理);
- $\lambda \rightarrow 0$: BLUP 退化为最小二乘; $\lambda \rightarrow \infty$: $\hat{u} \rightarrow 0$;
- 无亲缘关系 ($A = I$): 动物模型退化为简单的收缩估计;
- 两性状的遗传相关与残差相关都为 0 (G_0, R_0 均为对角): 多性状模型退化为两个独立的单性状模型; 更一般地, $G_0 \propto R_0$ 且无缺失记录时亦然 (第十四章 §14.1.1)。注意: 只有遗传相关为 0 而残差相关不为 0 时并不退化;
- 贝叶斯回归中 $\pi = 0$ 且方差共同: BayesC 退化为 SNP-BLUP, 其后验均值应等于岭回归解。

这些退化情形是免费的测试用例, 而且每一个都检验代码的一个不同侧面。本书在每一章都标注了可用的退化情形。

第二层: 小规模数值对照 (中等强度)。

用可手算或可用独立方法计算的小例子。本书每一章的数值实例都为此设计。关键是“独立”——用另一份 AI 生成的代码对照没有意义，因为它们可能犯同样的错。独立来源包括：手算、教科书的已发表算例、成熟软件的输出、用完全不同的算法实现（如直接求逆 vs 迭代法）。

第三层：大规模统计性质检验（最弱，但唯一能检验统计正确性的）。

在解析解与手算都不可行的规模上，唯一的办法是检验统计性质。这就是参数回收。

二、参数回收

方法：用已知参数 θ_0 模拟数据，跑你的实现得到 $\hat{\theta}$ ，检验 $\hat{\theta}$ 是否“正确地”围绕 θ_0 分布。重复 R 次模拟，计算

$$z_r = \frac{\hat{\theta}_r - \theta_0}{\text{SE}(\hat{\theta}_r)} \quad (5.1)$$

若实现正确且样本量足够， $\{z_r\}$ 应近似 $N(0, 1)$ 。可检验：

- 无偏性： $\bar{z} \approx 0$ ；用 t 检验， $H_0: E(\hat{\theta}) = \theta_0$ 。
- 标准误的正确性： $\text{sd}(z) \approx 1$ 。若显著小于 1，说明标准误被高估；显著大于 1，说明被低估。这是检验 PEV/可靠性计算是否正确的标准方法。
- 覆盖率：95% 置信区间应覆盖 θ_0 约 95% 次。

对贝叶斯实现，更强的检验是基于模拟的校准 (simulation-based calibration)：从先验抽 θ_0 ，据之模拟数据，跑 MCMC 得后验样本，计算 θ_0 在后验样本中的秩。若实现正确，这些秩在 R 次重复中应服从均匀分布。秩分布呈 U 形说明后验过窄（低估不确定性），呈 n 形说明后验过宽，单调倾斜说明有偏。

参数回收能抓住什么：完全条件分布的漏项、参数化混淆、抽样器的细致平衡破坏、标准误公式错误。它抓不住什么：模型设定本身的错误（如你想要的是母体效应模型而实现的是重复力模型）——那属于第二层的对照范围。

三、为统计代码设计断言

好的断言是“正确性的自我陈述”。本领域有三类高价值断言：

不变量（在任何输入下都必须成立）：

```
@assert issymmetric(Ainv)           # A-1 必对称
@assert isposdef(G0)                 # 方差协方差矩阵必正定
@assert all(0 <= F < 1)              # 近交系数的取值范围
@assert abs(sum(Z, dims=1)) < tol     # 中心化后列和为 0
@assert issorted(ped[:, 1])          # 系谱已拓扑排序
```

对称性（交换某些东西不应改变结果）：

```
@assert BLUP(y, X, Z, A, λ) ≈ permute(BLUP(permuted_data...)) # 个体重新编号不变
@assert 多性状结果[:, 1] ≈ 单性状结果 当 r_g = r_e = 0         # 解耦一致性
```

守恒量：


```
@assert sum(ŷ) ≈ sum(y)           # 含截距的 OLS 残差和为 0
@assert sum(û[基础群]) ≈ 0         # BLUP 在基础群上的和
@assert tr(G)/n ≈ 1                # 正确构建的 G 矩阵
```

放置位置：便宜的断言放在函数入口与出口（始终开启）；昂贵的断言（如 `isposdef`）放在测试中或用 `@debug` 级别控制。

四、与成熟软件的交叉验证

在本领域，有五个常用的“黄金标准”可用于对照：

软件	擅长	对照方式
BLUPF90 系列	大规模 BLUP、AI-REML、ssGBLUP	相同数据与参数，比较 EBV 与方差组分
ASReml	复杂随机效应结构的 REML	比较方差组分与标准误
JWAS.jl	贝叶斯字母表、单步法、随机回归	同语言，可直接对照中间量
GCTA	GREML、MLMA	比较 SNP 遗传力与 GWAS 统计量
PLINK	质控、LD、基本关联	比较等位基因频率、LD、关联统计量

- 对照的纪律：
1. 先对齐参数化。不同软件对 **G** 的构建、缺失处理、收敛判据的默认设置不同。差异往往来自设置而非错误。
 2. 从最小例子开始。先在 10 个体上对到小数点后 6 位，再放大规模。
 3. 记录“允许的差异”。迭代法的收敛容差、随机算法的种子、浮点累加顺序都会造成小差异。事先约定阈值（本书用相对差 10^{-6} ）。
 4. 差异本身是信息。若在近交个体上差异大而在非近交个体上一致，指向 d_i 的处理；若在缺失记录多的性状上差异大，指向 $\mathbf{R}^{-1}$ 的构造。

JWAS.jl 在本书中具有特殊地位：它既是对照标准，又是可阅读的参考实现。当你的结果与它不一致时，你可以直接读它的源码找出分歧点——这是其他语言的软件做不到的。

五、单元测试与回归测试的最小可行实践

- 对科研代码，完整的测试套件往往不现实。以下是投入产出比最高的四项：
1. 每个核心函数至少一个解析解或手算测试。
 2. 一个端到端的“金标准”测试：固定输入、固定种子，断言输出与一次人工核对过的结果一致（回归测试）。它抓不住“一开始就错”，但能抓住“后来改坏了”——而后者在长期项目中更常见。
 3. 性质测试：随机生成输入，检验不变量。例如随机生成系谱，检验 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$ 。
 4. 参数回收测试：至少对最终的统计输出做一次（可以跑在 CI 之外，因为耗时）。

本书随书代码集的 `test/runtests.jl` 按这四项组织，读者可以直接借用其结构。

六、验证手段的分层清单

前五个小节给出的是原则。这一小节给出清单：八层验证手段，按成本从低到高排列。成本用“需要跑多少次完整的模型拟合”度量——这个口径与机器无关，因此可以照搬。

表 5.3 验证手段的八层清单（成本按“等价的模型拟合次数”计）

层	手段	成本	能抓住	抓不住	育种中的例子
L1	类型与量纲检查	0	方差/标准差混用、 λ 取反、相关阵当协方差阵	任何数值内容	<code>@assert eltype(A)==Float64;</code> <code>@assert $\lambda \approx \sigma e2/\sigma a2$</code>
L2	恒等式断言	0–1	装配逻辑、对称性、守恒量	模型设定错误	$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$; $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$
L3	极限与退化情形	1–2	参数位置、收缩方向、耦合项	只在中间参数数值出现的错误	$\lambda \rightarrow 0$ 退化为最小二乘; $r_g = r_e = 0$ 退化为单性状
L4	双实现对照	2	算法细节、索引错误	两种实现共享的错误假设	递推法 vs $\mathbf{TDT}'$ 构建 $\mathbf{A}$
L5	解析解对照	1	一切能被那个特例暴露的错误	特例之外的分支	平衡设计下 REML = ANOVA
L6	参数回收	$R \sim 10^2\text{--}10^3$	偏性、标准误、覆盖率	模型设定错误	PEV 是否正确、方差组分是否无偏
L7	基于模拟的校准（SBC）	$R \sim 10^2\text{--}10^3$ 次 MCMC	后验形状、完全条件漏项	先验设定本身的错误	Gibbs 抽样器的正确性
L8	与成熟软件交叉验证	2（两套软件各一次）	模型设定错误	两套软件共有的约定差异	与 BLUPF90 / ASReml / JWAS 对照

清单的用法是自上而下、逐层放行：L1–L3 应当在每次提交时自动运行；L4–L5 在实现完成时做一次；L6–L7 在投稿前做一次；L8 在有条件时做。不要跳层——跳过 L2 直接做 L6，你会得到“参数回收失败”这个信息，却不知道失败在哪一环。

下面逐层给出具体做法。

L1 类型与量纲检查。做法：在函数入口写死每个参数的类型与合法范围；对无量纲量写出它的定义式。本领域最值得写的三条：

```
@assert 0 < h2 < 1 # 遗传力必在开区间内
@assert  $\lambda \approx \sigma e2/\sigma a2$  # 把  $\lambda$  的定义钉死，不接受倒数
@assert size(Z,2) == size(Ainv,1) # 个体数必须一致
```

L2 恒等式断言。本章逐条核验过的恒等式与实测残差（ $n = 200$ 的模拟系谱，5 个固定效应水平， $h^2 = 0.3$ ，Float64）：

恒等式	实测 $\ \cdot\ _\infty$	来源
$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{I}$	5.7×10^{-15}	定义
$\mathbf{A}^{-1} - (\mathbf{A}^{-1})'$	0	对称性
$\mathbf{TDT}' - \mathbf{A}$	0	第九章 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 分解
$\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}}$	1.6×10^{-14}	MME 第一块方程
$\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} - \lambda\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$	3.1×10^{-15}	MME 第二块方程
$\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$	1.5×10^{-14}	由上两条推出

恒等式	实测 $\ \cdot\ _\infty$	来源
$\sum_{i \in \text{基础群}} \hat{u}_i$	8.4×10^{-15}	见下

最后两条值得单独说明,因为它们常被当作“经验规律”,其实是可以证明的恒等式,而且带条件。记 $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{P}$, 其中 $\mathbf{P}$ 的第 i 行在父、母列上各为 0.5。则

$$\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1} = [(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{1}]'\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{P}), \quad [(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{1}]_i = \begin{cases} 1, & \text{双亲未知} \\ 0.5, & \text{单亲已知} \\ 0, & \text{双亲已知} \end{cases} \quad (5.1a)$$

若系谱中没有单亲个体, 则 $(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{1}$ 就是基础群的示性向量, 且基础群个体的 $d_i = 1$, 于是 $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}$ 恰好等于基础群示性向量 (实测 $\|\cdot\|_\infty = 2.7 \times 10^{-15}$)。再由 MME 的两块方程得 $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}} = \lambda^{-1}\mathbf{1}'\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} = 0$ (当 $\mathbf{1}$ 在 $\mathbf{X}$ 的列空间内), 故

$$\sum_{i \in \text{基础群}} \hat{u}_i = 0. \quad (5.1b)$$

一旦系谱中出现单亲个体, 式 (5.1b) 立刻不成立。本章用一个 6 个体系谱验证: 把 4 号的母亲改为未知后, $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}$ 变成 (0.667, 1, 0, 0.667, 0, 0), 不再是示性向量。所以这条断言必须带上前置条件, 否则它会在换一批数据时突然失败, 而你会先去怀疑数据。作为对照, 全部个体的 $\hat{u}$ 之和不是 0: 同一算例中 $|\sum_i \hat{u}_i| = 10.04$ 。

L3 极限与退化情形。本节第一小节已经列出六个。这里补充它们的数值形态——退化检验必须用一个足够极端但不至于让矩阵病态的参数值。本章实测: 取 $\lambda = 10^{-8}$ 时 $\|\hat{\mathbf{u}} - (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})\|_\infty = 1.6 \times 10^{-7}$; 取 $\lambda = 10^8$ 时 $\|\hat{\mathbf{u}}\|_\infty = 1.0 \times 10^{-7}$ 。两端都恰好停在 $\sqrt{\epsilon_{\text{mach}}}$ 的量级上, 这正是条件数与容差折中的位置: 再往极端走, 误差由病态主导; 退回来一些, 退化又不够明显。 $10^{\pm 8}$ 是本领域退化检验的实用取值。

L4 双实现对照。纪律只有一条: 两种实现必须不共享推导。递推法与 $\mathbf{TDT}'$ 分解构建 $\mathbf{A}$ 是合格的一对 (实测差为 0); “AI 写的版本”与“AI 换个写法再写一遍”不是——它们共享同一个错误假设。这一点在 AI 辅助下尤其要强调: 要求 AI 给出第二种实现是廉价的, 但那个第二实现几乎不提供独立证据。独立性只能来自不同的人、不同的软件、或不同的数学路径。

L5 解析解对照。本领域最强的一个解析锚点是平衡单因子随机模型下 REML = ANOVA (第十七章 §17.3.4)。本章用它检验了后面案例五所用的似然代码: $s = 20$ 个水平、每个 $k = 8$ 条记录, ANOVA 给出 $\hat{\sigma}_a^2 = 0.12586384$ 、 $\hat{\sigma}_e^2 = 0.62540585$, 数值 REML 给出同样的值, 差分别为 1.3×10^{-9} 与 5.1×10^{-10} 。这个检验同时验证了似然函数、行列式项、投影矩阵与优化器, 是本领域单次投入回报最高的测试。

L6 参数回收。关键问题是“需要多少次重复”。若关注的是标准误是否正确, 检验统计量是 $\text{sd}(z)$, 而 $(R-1)\text{sd}^2(z) \sim \chi_{R-1}^2$ (H_0 下)。本章据此算出双侧 $\alpha = 0.05$ 、功效 0.80 所需的重复数:

标准误被低估的幅度	5%	10%	20%
达到 80% 功效所需 R	1474	346	76

这张表是参数回收实验设计的全部内容。它说明两件事：检出 20% 的标准误错误很便宜（ $R = 76$ ），检出 5% 很贵（ $R = 1474$ ）。因此参数回收应当以“抓住量级错误”为目标，而不是以“证明完全正确”为目标。

L7 基于模拟的校准（SBC）。秩直方图的卡方检验（ $L = 99$ 个后验样本、 $B = 20$ 个分箱、 $\alpha = 0.05$ ）在本章的模拟中给出：

后验标准差的误差	$R = 100$	$R = 200$	$R = 400$	$R = 800$
无误差（假阳性率）	0.047	0.057	0.055	0.046
低估 10%（方差 $\times 0.81$ ）	0.096	0.166	0.302	0.609
低估 20%（方差 $\times 0.64$ ）	0.347	0.692	0.970	1.000
高估 20%（方差 $\times 1.44$ ）	0.165	0.374	0.748	0.994

假阳性率稳定在 0.05 附近，说明检验本身是校准的。 $R = 400$ 足以高把握地检出 20% 的后验宽度错误，检出 10% 则需要 $R \geq 800$ 。在本领域的实践中，这意味着 SBC 要在缩小到几百个标记、几百个个体的玩具规模上做——这不是妥协，而是正确的做法：抽样器的正确性与规模无关。

L8 与成熟软件交叉验证。做法见本节第四小节。这里只补一条它在层级中的位置：它是唯一能抓住模型设定错误的手段（L1–L7 全都假定你要的模型就是你写下的那个），但它也是唯一可能被“两套软件共有的约定差异”欺骗的手段。因此它排在最后，而不是最前。

七、案例一的完整剖析： A^{-1} 漏近交修正

AI 为什么会犯这个错。Henderson 规则在绝大多数教科书的入门叙述中写作“ d_i 取 1、0.75、0.5 三值”，近交修正项放在后面的小字或习题里。简化版本更短、更常被复述；提示里若没有写明三个分支（本章第二节第七小节），补全就会落到这个版本上。这是失效模式 4（把近似当精确）的典型形态：简化版在非近交系谱上是精确的，所以它不是“错的公式”，而是“用错了适用范围的公式”。

错误有多大。记 $A = TDT'$ ，漏近交修正相当于把 D 换成 $\tilde{D}$ ，其中 $\tilde{d}_i \geq d_i$ 逐元素成立。于是

$$\tilde{A} - A = T(\tilde{D} - D)T' \geq 0. \quad (5.1c)$$

也就是说，漏近交修正得到的 $\tilde{A}^{-1}$ 不是任何系谱的 A^{-1} ，而是一个系统性放大了加性方差的矩阵的逆。这个方向与直觉相反：漏掉近交修正不会让模型“看不到近交”，而是让它高估近交个体的加性方差。本章在三个模拟系谱上实测：

表 5.4 案例一：漏近交修正在三个模拟系谱上的后果（实算， $n = 200$ ）

系谱	真实 $\bar{F}$	真实			$\ A\tilde{A}^{-1} - I\ _{\max}$	$\tilde{A} - A$ 最小特征值
		$F_{\max}$	隐含 $\bar{F}$	高估		
20 基础群、8 头公畜、6 世代	0.0591	0.2188	0.0901	+52.3%	0.203	-8.5×10^{-15}
20 基础群、3 头公畜、6 世代	0.1008	0.3018	0.1455	+44.3%	0.220	-9.0×10^{-15}
8 基础群、2 头公畜、8 世代	0.1943	0.4360	0.3157	+62.4%	0.375	-3.9×10^{-15}

最小特征值那一列是对式 (5.1c) 的数值确认（ ≈ 0 即半正定）。

育种值几乎不受影响, 可靠性受影响很大。在中等近交的系谱上 ($\bar{F} = 0.101$ 、 $h^2 = 0.30$): 两套 $\hat{\mathbf{u}}$ 的相关为 0.99949, 平均绝对差只有 $0.0135 \sigma_a$, 前 20 名完全重合, 与真值的相关 0.5997 对 0.6011。换句话说, 从选种结果上完全看不出来。

差别在可靠性上。对 132 个近交个体取平均:

- 真实可靠性 $r^2 = 1 - \text{PEV}/(a_{ii}\sigma_a^2)$: 0.4995;
- 用正确 $\mathbf{A}^{-1}$ 、但按 $r^2 = 1 - d_{ii}\lambda$ 报出 (即隐含地把 a_{ii} 当成 1): 0.4248;
- 用漏近交的 $\tilde{\mathbf{A}}^{-1}$ 并按同一公式报出: 0.3910。

这里有两个独立的错误叠加: 第一个 ($0.4995 \rightarrow 0.4248$) 是“忘记除以 a_{ii} ”, 与 AI 无关, 是所有实现的共同陷阱; 第二个 ($0.4248 \rightarrow 0.3910$) 才是漏近交修正。对近交最深的个体 ($F = 0.302$), 真实 $r^2 = 0.5381$, 而漏近交版本报出 0.3318——绝对误差 0.21。把这两个错误分开度量, 本身就是一次有价值的验证练习。

方差组分的影响则很小: 同一系谱上做 300 次重复模拟, 真值 $h^2 = 0.30$, 正确 $\mathbf{A}^{-1}$ 给出 $\hat{h}^2 = 0.2968$, 漏近交版本给出 0.2909, 配对差 -0.0058 (相对 -1.9%), $\hat{h}^2$ 的重复间标准差是 0.126——远大于偏差本身。所以在单个数据集上, 方差组分也发现不了这个错误。

哪一层验证能抓住它: **L2**。检验 $\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}$, 实测残差 0.203–0.375, 比机器精度大十四个数量级, 不可能被误判为舍入误差。但有一个前提: 测试系谱里必须有“亲本本身近交”的个体。本章用三个系谱验证了这一点:

测试系谱	F	$\ \mathbf{A}\tilde{\mathbf{A}}^{-1} - \mathbf{I}\ _{\max}$
3 个体 (1、2 为基础群, $3 = 1 \times 2$)	(0, 0, 0)	0
5 个体 (再加 $4 = 1 \times 2$, $5 = 3 \times 4$)	(0, 0, 0, 0, 0.25)	0
6 个体 (再加 $6 = 5 \times 2$)	(0, 0, 0, 0, 0.25, 0.25)	0.125

一个含近交个体的系谱不足以检出这个错误; 必须有一个个体的亲本近交。五个体系谱里 5 号自己近交 ($F_5 = 0.25$), 但没有任何个体以它为亲本, d_i 的修正项因此从未被触发。这是关于测试设计的一条一般教训: 测试用例必须覆盖被测分支, 而不是覆盖被测概念。

第三个系谱是本章推荐的最小检测用例, 可以完全手算:

系谱 (1 基): 1:(0,0) 2:(0,0) 3:(1,2) 4:(1,2) 5:(3,4) 6:(5,2)
 $F = (0, 0, 0, 0, 0.25, 0.25)$
 $d \text{ 正确} = (1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4375) \leftarrow 0.5 - 0.25 \times (F_5 + F_2) = 0.5 - 0.0625$
 $d \text{ 漏近交} = (1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$
 $(\mathbf{A} \cdot \tilde{\mathbf{A}}^{-1}) \text{ 的对角} = (1, 1, 1, 1, 1, 0.875) \leftarrow \text{第 6 个恰好差 } 0.125$

八、案例二的完整剖析: G 的中心化基准

AI 为什么会犯这个错。VanRaden 方法 1 的定义式里 $\mathbf{P}$ 用的是基础群体频率, 但可用的数据里只有当前样本的基因型。许多公开实现因此直接用样本频率, 并在注释里写一句“用当前群体频率近似”。被复制过来的是这个实现, 而不是那个定义——这是失效模式 4 (把近似当精确) 与失效模式 3 (默默改变输入的含义) 的叠加。

错误有多大: 先看不受影响的那些量。本章模拟 $m = 3000$ 个标记、基础群体频率 $p_0 \sim U(0.05, 0.95)$, 经 $N_e = 60$ 的 8 代漂变得到当前群体, 抽 $n = 1000$ 个个体。用两种频率各构建一个 $\mathbf{G}$, 做 GBLUP:

- 两套 GEBV 的相关: 0.99997;
- 与真实育种值的相关: 0.6744 (基础群频率) 对 0.6748 (样本频率)。

在单一群体内部做预测时, 中心化基准几乎不影响排名。这解释了为什么这个错误能长期存活。

错误有多大: 再看受影响的那些量。三处:

表 5.5 案例二: 中心化基准对三个统计量的影响 (实算, $m = 3000$, $n = 1000$, $N_e = 60$, 8 世代)

统计量	用基础群频率 p_0	用样本频率 $\hat{p}$	理论值
$\text{tr}(\mathbf{G})/n$	1.0649	1.0006	$1 + \bar{F} = 1.0648$ 对 1
非对角元均值	0.1316	-0.00001	$2\bar{F} = 0.1295$ 对 0
$\hat{h}_{\text{SNP}}^2$	0.4000	0.3834	真值 0.40
与 $\mathbf{A}_{22}$ 调平的系数 (a, b)	(-0.0024, 1.0022)	(0.1295, 0.9347)	(0, 1)

第三行说明 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 相差 4.3%, 与 $\text{tr}(\mathbf{G})/n$ 的比值 1.0642 一致——这不是随机误差, 是一个确定的尺度因子。第四行说明: 用基础群频率构建的 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ 已经在同一尺度上 (调平系数几乎是恒等变换), 用样本频率构建的则需要加上 0.13 再压缩 6.5%。在单步法中, 这个偏移直接进入 $\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1}$ 那一项 (第二十三章 §23.2), 是基因型个体与非基因型个体 GEBV 出现系统性错位的主要来源之一 (第二十一章 §21.1.5)。

一个免费的恒等式。上表第二行提示了一个可以直接写成断言的关系: 当 $\mathbf{G}$ 以基础群为参照时, 其非对角元的均值等于群体相对基础群的平均亲缘系数, 即

$$\overline{G_{ij}}_{(i \neq j)} \approx 2\bar{F}, \quad \overline{G_{ii}} \approx 1 + \bar{F}, \quad \bar{F} = 1 - \left(1 - \frac{1}{2N_e}\right)^t. \quad (5.1d)$$

本章实测: $N_e = 60$, $t = 8$ 给出理论 $\bar{F} = 0.0648$, 故非对角均值应为 0.1295、对角均值应为 1.0648; 实测分别是 0.1316 与 1.0649。对角元那一项吻合到小数点后四位。这类“由群体遗传学参数预测矩阵的统计量”的断言, 是 L2 层在基因组数据上的标准用法。

一个被高估的担心。常有人担心“交叉验证时逐折重算频率”会造成严重问题。本章实测了 5 折的情形: 各折的 $\text{tr}(\mathbf{G})/n$ 分别为 0.9995, 1.0000, 0.9999, 1.0000, 1.0001, 极差仅 0.06%。在样本量足够时, 这个操作造成的尺度漂移可以忽略; 真正的问题不是尺度, 而是各折的 $\mathbf{G}$ 定义不同, 导致各折的 $\hat{\sigma}_g^2$ 不在同一参照系上, 从而不能直接平均。把“担心”与“实测”分开, 是本节反复要做的事。

哪一层验证能抓住它: L2 与 L8。L2 用式 (5.1d) 的三条断言; L8 与 GCTA 或 BLUPF90 对照 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 与 $\text{tr}(\mathbf{G})/n$ 。L6 (参数回收) 抓不住它——因为用样本频率模拟、再用样本频率估计, 回收是成功的; 错的是模拟与估计共享的那个约定。这是“参数回收抓不住模型设定错误”的一个具体例子。

九、案例三的完整剖析: 逆卡方参数化

AI 为什么会犯这个错。逆卡方在不同文献中至少有三种写法, 而且它们的符号相同。统计学文献常用 $\text{InvGamma}(\alpha, \beta)$, 动物育种文献常用尺度逆卡方 $\chi^{-2}(\nu, S)$, 而有些贝叶斯软件的接口把 νS 整体当作尺度。三者形式相近、名称相同, 是失效模式 1 (看起来对但参数化不同) 的原型。

三种写法的换算。设尺度逆卡方的密度为 $p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-(\nu/2+1)} \exp(-\nu S/(2\sigma^2))$, 则

$$\sigma^2 \sim \chi^{-2}(\nu, S) \iff \sigma^2 = \frac{\nu S}{\chi_\nu^2} \iff \sigma^2 \sim \text{InvGamma}\left(\alpha = \frac{\nu}{2}, \beta = \frac{\nu S}{2}\right), \quad (5.1e)$$

$$E(\sigma^2) = \frac{\nu S}{\nu - 2} \quad (\nu > 2), \quad \text{Mode} = \frac{\nu S}{\nu + 2}$$

错误有多大：先验均值。取 $\nu = 4$ 、 $S = 1$ ，本章用 4×10^5 次抽样核对了四种写法：

表 5.6 案例三：四种写法下的先验均值 ($\nu = 4$, $S = 1$; 抽样 4×10^5 次)

写法	抽样式	抽样均值	理论均值	相对正确值
正确: $\chi^{-2}(\nu, S)$	$\nu S / \chi_\nu^2$	2.0041	2.0000	×1
正确: $\text{InvGamma}(\nu/2, \nu S/2)$	$(\nu S/2) / \text{Gamma}(\nu/2, 1)$	1.9927	2.0000	×1
错误: 把 νS 当作尺度	$\nu(\nu S) / \chi_\nu^2$	7.9997	8.0000	×4
错误: $\text{InvGamma}(\nu/2, S)$ (漏 $\nu/2$)	$S / \text{Gamma}(\nu/2, 1)$	0.9975	1.0000	×1/2

这个检验不需要任何模型、任何数据，跑一次不到一秒，却能排除本领域 MCMC 代码最常见的一类错误。它应当写在每个贝叶斯实现的第一个测试里。

错误有多大：对 **BayesA** 的实际影响。在 BayesA 中每个标记有自己的方差, $\sigma_j^2 | \alpha_j \sim \chi^{-2}(\nu+1, (\nu S + \alpha_j^2)/(\nu+1))$ ，其后验均值与对应的收缩系数为

$$E(\sigma_j^2 | \alpha_j) = \frac{\nu S + \alpha_j^2}{\nu - 1}, \quad \lambda_j = \frac{\sigma_e^2}{E(\sigma_j^2 | \alpha_j)}. \quad (5.1f)$$

取 $\nu = 4$ 、 $S = 0.01$ 、 $\sigma_e^2 = 0.6$ ，本章算出：

α_j	λ_j (正确)	λ_j (S 误乘 ν)	λ_j (S 误除 ν)
0.00	45.0	11.2	180.0
0.05	42.4	11.1	144.0
0.20	22.5	9.0	36.0
0.50	6.2	4.4	6.9

注意最后一行。对大效应标记 ($\alpha_j = 0.5$)，三种参数化给出的收缩系数只差不到 1.6 倍；对零效应标记 ($\alpha_j = 0$)，差了 4 倍与 16 倍。而全基因组上绝大多数标记属于后者。这解释了一个反复出现的现象：参数化搞错之后，曼哈顿图上的几个大峰还在原位，你会觉得结果“大体是对的”，而实际上绝大多数标记的收缩强度错了一个数量级。

哪一层验证能抓住它：**L2**。无数据的先验抽样检验，成本为 0。**L6** 与 **L7** 也能抓住，但成本高了三个数量级，而且它们只会告诉你“有问题”，不会告诉你问题在 S 上。

十、案例四的完整剖析：Gibbs 完全条件分布漏项

AI 为什么会犯这个错。单标记扫描的更新式里，右手项写作 $\mathbf{z}_j' \mathbf{e} + \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j \alpha_j^{\text{old}}$ (第二十二章 §22.3.1)。第二项之所以存在，是因为 $\mathbf{e}$ 是增量维护的残差，其中已经扣掉了 $\mathbf{z}_j \alpha_j^{\text{old}}$ 。而“完全条件分布的右手项等于 $\mathbf{z}_j'$ 乘以除 j 之外的残差”这句话在数学上更自然，也更接近语料中教科书式的写法。**AI** 写出的是数学上的自然形式，配上了工程上的增量残差——两边各自都对，接在一起就错。这是失效模式 3 (默默改变了输入的含义) 在同一个函数内部的版本： $\mathbf{e}$ 这个变量的含义在两行之间悄悄变了。

这里有一个免费的解析锚点。当方差组分固定为已知值时, SNP-BLUP 的后验均值精确等于混合模型方程组的解:

$$E(\boldsymbol{\alpha} \mid \mathbf{y}, \sigma_e^2, \sigma_a^2) = \hat{\boldsymbol{\alpha}}_{\text{MME}}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\boldsymbol{\alpha}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{y} \end{bmatrix}, \quad \lambda = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_a^2}. \quad (5.1g)$$

而后验标准差精确等于 $\sqrt{\text{diag}(\mathbf{C}^{-1})\sigma_e^2}$ 。这把一个只能靠 L7 检验的抽样器, 变成了可以用 L5 检验的对象。成本从 R 次 MCMC 降到 1 次矩阵求解。这是本章最推荐的单一技巧: 先把方差固定住, 与解析解对照; 通过之后再打开方差的更新。

错误有多大。本章在 $n = 300$ 、 $m = 100$ 、 $h^2 = 0.5$ 的模拟上跑了四个版本, 各 15000 次迭代、预烧 3000:

表 5.7 案例四: 四种写法与解析解 (5.1g) 的对照 (实算)

版本	后验均值对解析解的回归斜率	与解析解的相关	后验 SD 与解析值之比 (中位数)
正确	1.0002	0.99997	0.999
漏 $\mathbf{z}'_j \boldsymbol{\alpha}_j^{\text{old}}$	0.557	0.980	1.429
轮内不更新 $\mathbf{e}$ 、轮末重算	1.0002	0.99997	1.343
从不更新 $\mathbf{e}$	4.078	0.905	1.409

四行各说明一件事:

1. 正确版本三项指标全部落在 1 附近——这就是验收标准的样子。
2. 漏项版本的后验均值只有正确值的 0.557 倍, 但与解析解的相关仍有 0.980。相关系数在这里完全没有诊断价值。更有意思的是它对预测精度的影响: 与真实育种值的相关是 0.8694, 正确版本是 0.8795——几乎看不出差别。而真值对预测值的回归斜率是 1.490, 正确版本是 0.929。离散度统计量 (回归斜率) 把 57% 的收缩放大成了 60% 的斜率偏差, 而准确性统计量把它压缩成了 1%。这是本章关于“报告什么指标”的最强论据, 也是第二十四章 §24.3.1 主张“必须同时报告 r 与 b_1 ”的一个计算层面的理由。
3. 第三行是一个值得警惕的结果: 轮内不更新残差、轮末统一重算, 后验均值完全正确 (斜率 1.0002), 因为正确的后验均值是这个 Jacobi 式迭代的不动点。错的只有后验标准差 (高估 34%)。如果你只检查点估计, 这个 bug 会永远存活; 而它会让你报告的可靠性、置信区间、以及所有基于后验方差的决策全部偏松。
4. 第四行是“从不更新残差”, 后验均值放大到 4.08 倍——这一类错误会自己暴露, 反而是安全的。

哪一层验证能抓住它: L5 (用式 (5.1g)) 最便宜, L7 最通用。另有一个常被忽略的 L2 断言: 在任意一次扫描的末尾, 把增量维护的 $\mathbf{e}$ 与重算的 $\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha}$ 相比, 差应当在 10^{-10} 量级 (第二十二章 §22.3.2 讨论了这个差为什么会随迭代漂移)。这条断言廉价到可以每 1000 次迭代做一次, 是贝叶斯实现中性性价比最高的运行期检查。

十一、案例五的完整剖析: REML 与 ML 混用

AI 为什么会犯这个错。ML 的似然写起来短, REML 的似然多一项 $\log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|$, 且这一项的来源需要一段推导 (第十七章 §17.3.1)。此外, 很多通用统计库的 logLik 默认返回 ML, 而混

合模型库的默认是 REML。把两者的代码片段拼在一起，就会得到一个“名字叫 REML、公式是 ML”的实现。这是失效模式 2（用了另一个领域的惯例）。

一个可以手算的解析锚点。在平衡单因子随机模型（ s 个水平、每个 k 条记录、仅含总均值）下，REML 与 ANOVA 完全相等，而 ML 相当于把组间均方乘上 $(s-1)/s$ ：

$$\hat{\sigma}_{a,\text{REML}}^2 = \frac{MS_b - MS_w}{k}, \quad \hat{\sigma}_{a,\text{ML}}^2 = \frac{\frac{s-1}{s}MS_b - MS_w}{k}, \quad E(\hat{\sigma}_{a,\text{ML}}^2) - \sigma_a^2 = -\frac{\sigma_e^2 + k\sigma_a^2}{sk}. \quad (5.1h)$$

本章用 $s = 20$ 、 $k = 8$ 的一份数据核对：ANOVA 给出 $\hat{\sigma}_a^2 = 0.12586384$ ，数值 REML 给出同一个值（差 1.3×10^{-9} ）；式 (5.1h) 的 ML 值为 0.11566186，数值 ML 给出同一个值（差 4.4×10^{-9} ）。两条都对上，才说明似然函数、行列式项与优化器全部正确。

由式 (5.1h) 可以直接读出 ML 偏差的大小（取 $h^2 = 0.25$ ）：

s (水平数)	10	20	50	100
$\hat{\sigma}_a^2$ 的相对偏差 ($k = 10$)	-13.0%	-6.5%	-2.6%	-1.3%

偏差与水平数成反比。这解释了为什么“样本大就没关系”这个说法在本领域常常失效——真正决定偏差的不是记录数，而是被估计的固定效应水平数。

错误有多大：固定效应多的时候。本章模拟 $n = 1200$ 条记录、随机效应 100 个水平、 $h^2 = 0.25$ 、每组 150 次重复，比较 REML 与 ML：

表 5.8 案例五：ML 与 REML 在六种设计下的差异（实算， $n = 1200$ ， $R = 150$ ，真值 $h^2 = 0.25$ ）

固定效 应水平 数 p	同期组 内公畜 数	$(n-p)/n$	$\hat{\sigma}_a^2$ REML→ML	$\hat{\sigma}_e^2$ REML→ML	$\hat{h}^2$ REML→ML
1	不适用	0.999	0.2455 → 0.2424	0.7492 → 0.7492	0.2456 → 0.2432 (-1.0%)
40	与随机 效应正 交	0.967	0.2473 → 0.2442	0.7476 → 0.7216	0.2473 → 0.2516 (+1.7%)
120	与随机 效应正 交	0.900	0.2493 → 0.2467	0.7471 → 0.6678	0.2489 → 0.2683 (+7.8%)
300	与随机 效应正 交	0.750	0.2477 → 0.2495	0.7541 → 0.5523	0.2460 → 0.3093 (+25.7%)
40	3	0.967	0.2451 → 0.1823	0.7487 → 0.7325	0.2440 → 0.1968 (-19.4%)
120	3	0.900	0.2481 → 0.1959	0.7508 → 0.6816	0.2464 → 0.2208 (-10.4%)

三条结论，每一条都值得记住：

1. REML 在六种设计下都基本无偏（ $\hat{h}^2$ 落在 0.244–0.249，真值 0.25），这正是它被采用的理由。
2. ML 对 σ_e^2 的低估幅度精确等于 $(n-p)/n$ 。对照第 3、4 行：0.6678/0.7471 = 0.894 对 $(n-p)/n = 0.900$ ；0.5523/0.7541 = 0.732 对 0.750。这是一个可以直接写成断言的关系——如果你怀疑某个实现是 ML，就构造两组固定效应个数不同的数据，看 $\hat{\sigma}_e^2$ 的比值是否跟着 $(n-p)/n$ 走。
3. $\hat{h}^2$ 的误差方向取决于设计，不能靠直觉判断。当固定效应与随机效应正交时，ML 让 $\hat{h}^2$ 偏高（最多 +25.7%）；当同期组内只有少数几头公畜（即固定效应与随机效应混杂，这才是真实育

种数据的样子）时，ML 让 $\hat{h}^2$ 偏低（-19.4%）。同一个错误，在两种设计下给出相反方向的偏差，幅度都在 20% 以上。这是本章“必须实算、不能推断”这一主张的最有力例证。

哪一层验证能抓住它：**L5**。平衡设计下 REML = ANOVA 是精确相等，容差可以取到 10^{-8} ，灵敏度极高。一个真正的 REML 实现必然通过，一个 ML 实现必然失败，没有中间地带。

十二、五个案例与八层验证的对应

表 5.9 五个案例 × 八层验证：哪一层能抓住哪一个（✓ 能，◦ 能但成本高，空白为抓不住）

案例	L1 类型量纲	L2 恒等式	L3 退化	L4 双实现	L5 解析解	L6 参数回收	L7 SBC	L8 交叉验证
一、 $\mathbf{A}^{-1}$ 漏近交		✓		✓		◦		✓
二、 $\mathbf{G}$ 中心化基准		✓						✓
三、逆卡方参数化		✓	◦			◦	◦	◦
四、Gibbs 漏项		✓			✓	◦	✓	◦
五、REML/ML 混用					✓	◦		✓

从这张表可以读出三件事：

1. **L2**（恒等式断言）覆盖了五个案例中的四个，成本却接近 0。如果读者从本章只带走一件事，应当是这一件：为你实现的每一个数学对象写出它必须满足的恒等式，并把它变成断言。
2. 没有任何单独一层能覆盖全部五个。案例五只能靠 L5 或 L8，案例二只能靠 L2 或 L8。分层清单必须整体使用。
3. **L6** 在五个案例中全部只是“能但成本高”。参数回收是不可替代的最终检验，但它不适合用来定位错误——它告诉你“有问题”，不告诉你“问题在哪”。定位靠 L2–L5。

第四节 AI 辅助的代码优化与移植

一、从【原理实现】到【优化实现】

这是 AI 辅助最安全、收益也最高的用法，因为它有一个免费的、完备的验收标准：优化后的结果必须与优化前逐位（或在容差内）一致。

标准流程：

1. 人写出【原理实现】——逐行对应公式，不考虑性能。这一步不能外包，因为它是你对公式的理解的体现。
2. 用第三节的方法验证【原理实现】的正确性。
3. 请 AI 做等价变换：消除分配、改为 BLAS Level-3、加 @inbounds/@simd、多线程化。明确告诉它“不得改变数值结果（除浮点重结合的容差外）”。
4. 用【对照验证】检验：isapprox(优化结果, 原理结果; rtol=1e-10)，并测量加速比。
5. 由人审查优化实现中无法被数值对照覆盖的部分：边界条件、异常输入、并行归约的可复现性。

第 5 步是关键。数值对照只能证明“在这个输入上一致”，不能证明“在所有输入上一致”。AI 常见的优化错误是：`@inbounds` 用在索引可能越界的循环上、多线程归约引入不可复现性、在输入为空或单元素时崩溃。这些都需要人设计额外的测试。

本书随书代码集的三层结构正是为这个流程设计的。

二、跨语言移植

本领域的重要算法散落在 Fortran (BLUPF90、WOMBAT)、C++ (GCTA、plink-ng)、R (synbreed、rrBLUP、AlphaSimR) 中。移植到 Julia 是常见需求。

AI 在机械翻译上很有效，但有六类陷阱必须人工检查：

陷阱	说明
索引基准	Fortran/Julia 从 1 开始，C/C++/Python 从 0 开始
存储顺序	Fortran/Julia 列主序，C/NumPy 行主序。移植矩阵代码时转置无处不在
整数除法	Fortran 的 <code>/</code> 对整数是整除，Julia 的 <code>/</code> 总是浮点；Julia 的整除是 <code>÷</code>
隐式类型	老 Fortran 代码中 <code>I-N</code> 开头的变量默认为整数，其余为实数。移植时容易把本应为整数的量变成浮点
未初始化变量	Fortran 常依赖“静态存储默认为 0”的行为；Julia 的 <code>undef</code> 是垃圾值
随机数	不同语言的 RNG 不同，无法逐位复现。移植随机算法时只能做统计性质对照

一条实用建议：移植时不要追求逐行对应。先读懂原代码在算什么（可以让 AI 解释），然后用 Julia 的惯用法重写，再与原实现做数值对照。逐行翻译常常把源语言的变通手段（如为绕过 Fortran 限制而设计的数据结构）一并带进来。

三、第二版代码的现代化：一个完整案例

本书第二版的代码是一个理想的案例研究——它有明确的目标（在 Julia 1.13 下运行）、明确的验收标准（数值结果不变）、以及丰富的陷阱。

`ch05.ipynb` 完整记录了 `Amatrix`、`AInverse`、`CORMAT`、`Jacobi`、`GaussSeidel` 五个函数的迁移过程，并总结出三类工作的分工：

第一类：纯机械替换（AI 可靠）。`type`→`mutable struct`、`Array{T,n}`→`Vector{T}`(`undef, n`)、`full`→`Matrix`、加广播点。共 28 项（正文表 2.7）。

第二类：语义变化（AI 容易漏，必须人工识别）。`[1:n]` 的含义改变、`diag(v)` 被误用于构造对角阵、`x! = y` 的解析、`&` 与 `&&`。这些代码在新版本下仍能运行或看似运行，因此不会被“跑通”这个标准抓住。

第三类：算法缺陷（AI 通常不会主动发现，需要人带着问题去问）。`Jacobi` 的初始化不一致、`GaussSeidel` 的方法覆盖、`spzeros` 逐元素插入的复杂度。

这个三分法本身就是本章的主要结论之一：AI 在第一类上可以放手，在第二类上要主动提供检查清单，在第三类上只能作为讨论对象而非决策者。

四、让 AI 解释而非生成

这是本章最被低估的建议。

阅读 BLUPF90 的 Fortran 源码、JWAS 的 MCMC 实现、GCTA 的 GREML 算法，对大多数研究者是一项高成本工作。而 AI 在“解释一段已有代码”上的可靠性显著高于“生成一段新代码”——因为前者有一个客观锚点（代码本身），后者没有。

有效的提问方式：

- “这段代码在算什么？请把它对应到论文中的哪个公式。”
- “这里为什么要除以 $2 \sum p_j q_j$ 而不是 m ？”
- “这个循环的复杂度是多少？瓶颈在哪一行？”
- “如果我把这一行改成 X，会发生什么？”

最后一个问题尤其有价值——它把 AI 用作一个“假设检验器”，而你保留判断权。

五、让 AI 做性能优化的安全流程

本节第一小节给出了流程的骨架。这一小节把它展开成可以照做的五步，核心是一句话：先冻结正确性，再谈性能。

第 0 步：确认你在优化的东西是对的。优化一个错误的实现只会得到一个更快的错误实现。在进入优化之前，第三节的 L1–L5 必须全部通过。这一步没有捷径。

第 1 步：把正确性测试冻结成文件。“冻结”的意思是：测试的期望值必须以数据的形式落盘，而不是在测试运行时由被测代码算出来。

表 5.10 优化前必须冻结的四类测试

类别	冻结什么	存成什么	为什么优化时它会失效
金标准回归测试	固定输入 + 固定种子 → 输出	.jld2 / .csv，连同输入一起入库	若期望值在测试时现算，优化改坏了它也会跟着改
解析解测试	特例的闭式解	直接写成字面量	唯一不依赖任何实现的锚点
不变量测试	断言列表	代码	优化最常破坏的就是不变量（越界、别名）
边界输入清单	空输入、单元素、全零、单态位点、无记录个体、孤立个体	输入数据文件	优化后的分支往往不覆盖这些

第四类最容易被跳过，也最容易在优化中被破坏。把它单独列成一个数据文件，是本书随书代码集的做法。

第 2 步：一次只做一项变换，每次都比对。给 AI 的提示里应当明确写：

【任务】对下面这个函数做性能优化。

【约束】

1. 不得改变数值结果。可接受的差异只有浮点重结合造成的差异（ $\text{rtol}=1\text{e}-10$ ）。
2. 一次只做一项变换。这一轮只做：<消除临时分配 / 改为 BLAS Level-3 / 加 @inbounds @simd / 多线程化 / 改用原地操作>。
3. 每一项变换之后，说明它为什么不变结果；如果会改变结果，先停下来告诉我。
4. 不要引入新的依赖。不要改变函数签名。

【交付】优化后的函数 + 一段 @assert 对照脚本 + 你认为新引入的风险点清单。

“一次只做一项”是关键。如果一轮里同时做了四项变换而结果对不上，你无法定位是哪一项的问题，通常只能全部回滚。

第3步：把容差定量化。“数值结果不变”在浮点下是做不到的，正确的要求是 `rtol`。本章实测了求和次序对结果的影响： $n = 10^7$ 个量级为 10^6 、离差为 10^3 的数（模拟“大均值 + 小离差”的表型数据），

表 5.11 求和次序对结果的影响（实算， $n = 10^7$ ）

求和方式	相对于精确和的相对误差
Float64, 成对求和	0（与精确和逐位相同）
Float64, 分段后左 → 右累加	2.0×10^{-15}
Float64, 打乱次序后成对求和	0
Float32, 成对求和	2.4×10^{-8}

结论：**Float64** 下，仅改变求和次序造成的相对散布在 10^{-15} 量级；**Float32** 下在 10^{-8} 量级。因此把验收阈值定为 `rtol=1e-10`（Float64）与 `rtol=1e-5`（Float32）是安全的——宽到不会被重结合误报，紧到能抓住任何真正的逻辑错误（真正的逻辑错误通常造成 10^{-3} 以上的差异，如案例一的 0.2）。

绝不要写 `==`。多线程归约的分块数依赖于线程数与调度，逐位复现不是可以要求的性质（第三章 §3.1.5）。如果你的验收标准是逐位相等，这个测试会在换一台机器时失败，而你会把时间花在追查一个不存在的 bug 上。

第4步：审查数值对照覆盖不到的部分。数值对照只证明“在这个输入上一致”。以下四类问题它一概证明不了，必须由人设计额外测试：

1. **@inbounds** 的安全性。它关掉的正是“越界会被发现”这个性质。检查办法：先在不加 `@inbounds` 的版本上跑一遍全部边界输入清单，确认无越界，再加。
2. **别名（aliasing）**。原地操作在输入输出是同一块内存时的行为。检查办法：显式调用 `f!(x, x)` 一次。
3. **并行归约的可复现性**。检查办法：同一输入在 1、2、4、8 线程下各跑一次，比较相对差是否在 `rtol` 之内。
4. **空输入与单元素输入**。分块循环、`@simd`、手写的归约初值在 $n = 0$ 或 $n = 1$ 时最容易出错。

第5步：把加速比和正确性一起记录。优化的产出不只是快了多少倍，还有“在什么容差下与原理实现一致”。两者缺一，别人无法复用你的结论。

六、跨语言移植的逐项对照表

本节第二小节给出的是六类陷阱的概览。这一小节给出可以逐条打勾的清单。表中凡标“本章实测”的，都在本章的核对脚本中运行过。

表 5.12 R / Python → Julia 的逐项对照表

类别	项目	R	Python (NumPy/SciPy)	Julia	后果
索引	起始	1	0	1	偏移一位，常在边界处才暴露
索引	区间端点	1:n 含两端	0:n 不含右端	1:n 含两端	少算/多算一个元素

类别	项目	R	Python (NumPy/SciPy)	Julia	后果
存储	顺序	列主序	行主序 (默认)	列主序	转置遍布全码; 循环次序影响性能
默认参数	<code>var / sd</code> 的分母	$n - 1$	n (<code>ddof=0</code>) 本章实测	$n - 1$	逐列标准化的 $\mathbf{Z}$ 差 $\sqrt{(n - 1)/n}$ 倍
默认参数	Cholesky 的三角	<code>chol()</code> 返回上三角	<code>np.linalg.cholesky</code> 下三角; <code>scipy...cholesky</code> 默认上三角 本章实测	显式取 <code>.L / .U</code>	把上三角当下三角用, $\mathbf{LL}'$ 的首元素由 4 变成 5.25
默认参数	特征值次序	<code>eigen()</code> 降序	<code>eigh()</code> 升序 本章实测	<code>eigen()</code> 升序	“取前 k 个主成分”取成了最小的 k 个
默认参数	特征向量符号	不唯一	不唯一	不唯一	跨语言逐位对照必然失败
线性代数	解方程	<code>solve(A,b)</code>	<code>np.linalg.solve</code>	<code>A \ b</code>	<code>solve(A)</code> 在 R 中是求逆, 易误译
线性代数	<code>diag(v)</code>	向量 $\rightarrow$ 对角阵	<code>np.diag</code> 双向	<code>Diagonal(v) / diag(M)</code>	取对角与造对角阵混淆
缺失值	传播	NA 传播; <code>mean</code> 默认 <code>na.rm=FALSE</code>	NaN 传播; <code>np.mean</code> 返回 NaN 本章实测	<code>missing</code> 传播	结果全 NaN, 属于“响亮的失败”, 尚可接受
缺失值	静默删行	<code>lm()</code> 默认 <code>na.action=na.omit</code>	<code>pd.Series.mean</code> 默认 <code>skipna=True</code> 本章实测	不静默删	危险: 样本量悄悄变了, 没有任何提示
整数	除法	<code>/</code> 返回实数, <code>/%</code> 整除	<code>/</code> 实数, <code>//</code> 向下取整	<code>/</code> 实数, <code>÷</code> 向零取整	负数处 R/Python 与 Julia 不同
整数	取模	符号随除数	符号随除数 本章实测	<code>%</code> 符号随被除数, <code>mod</code> 随除数	负索引映射出错
随机数	生成器	Mersenne-Twister	PCG64 (<code>default_rng</code>)	Xoshiro	无法逐位复现, 只能对照统计量
随机数	正态抽样算法	Inversion (默认)	Ziggurat	Ziggurat	同种子也不同流

类别	项目	R	Python (NumPy/SciPy)	Julia	后果
作用域	函数内赋值	复制语义	引用语义（可变对象）	引用语义	原地修改的意外传播
广播	规则	循环补齐（recycling）	形状广播	显式 .	R 的循环补齐会悄悄把短向量重复，不报错

四条使用建议。

1. 表的最后一列才是重点。移植时真正要问的不是“两种语言哪里不同”，而是“此处不同会不会静默出错”。标注为“危险”的那一行（静默删行）应当第一个检查：在移植前后各打印一次实际参与计算的记录数，两者必须相等。
2. 方差分母那一行在本领域有具体含义。逐列标准化构建 **G**（VanRaden 方法 2、Yang 方法，第二十一章 §21.1.2）时，分母取 n 还是 $n-1$ 会让 **G** 的尺度差 $(n-1)/n$ 。本章算过： $n=100$ 时差 1.0%， $n=2000$ 时差 0.05%。在大群体上可以忽略，在几十个个体的试验群体上不能。
3. 随机数那两行意味着移植随机算法时必须改变验收标准。逐位对照做不到，能做的是：(a) 把随机部分隔离成一个可注入的参数，在测试中注入一个固定序列；(b) 对统计量做对照，如后验均值在 Monte Carlo 误差内一致（第六章 §6.4.3）。
4. 特征向量符号那一行常被误判为 **bug**。若两种实现的主成分图互为镜像，这不是错误。规范化的做法是统一乘上 $\text{diag}(\text{sign}(\mathbf{V}_1))$ 之后再比较。

七、一份可直接照抄的对照脚本

优化与移植共用同一个验收模式：同一份输入、两套实现、一张差异报告。下面这段脚本是本书随书代码集中 `test/compare.jl` 的简化形式，可以直接改用。

```
using Printf, LinearAlgebra, Random

# compare(refimpl, newimpl, inputs; rtol=1e-10, names=nothing)
# 对同一批输入分别运行参照实现 refimpl 与新实现 newimpl，报告最大相对差。
# inputs 是一个可迭代对象，每个元素是一组参数的 Tuple。
function compare(refimpl, newimpl, inputs; rtol=1e-10, names=nothing)
    worst = 0.0; worst_i = 0; nfail = 0
    for (i, args) in enumerate(inputs)
        a = refimpl(args...)
        b = newimpl(args...)
        @assert size(a) == size(b) "第 $i 组输入：输出维度不一致 $(size(a)) vs $(size(b))"
        d = maximum(abs.(a .- b)) / max(maximum(abs.(a)), eps())
        if d > worst; worst = d; worst_i = i; end
        if !(d ≤ rtol)
            nfail += 1
            nm = names === nothing ? "第 $i 组" : names[i]
            @printf(" 失配 %-24s 相对差 %.3e\n", nm, d)
        end
    end
end
```

```

        end
    end
    @printf("共 %d 组输入, 失配 %d 组, 最大相对差 %.3e (第 %d 组), 阈值 %.1e\n",
           length(inputs), nfail, worst, worst_i, rtol)
    return nfail == 0
end

# ——用法: 边界输入清单必须与常规输入一起送进来 ——
inputs = [
    (make_pedigree(3),      ), # 最小非近交系谱
    (make_pedigree(6; inbred=true),), # 含"亲本近交"的最小系谱 (案例一)
    (make_pedigree(200),   ), # 常规规模
    (make_pedigree(1),     ), # 单个体
    (make_pedigree(0),     ), # 空输入
]
names = ["3 个体", "6 个体 (含近交亲本)", "200 个体", "单个体", "空输入"]
@assert compare(Ainv_reference, Ainv_optimized, inputs; rtol=1e-10, names=names)

# ——多线程可复现性: 同一输入、不同线程数 ——
# (在 shell 中用 JULIA_NUM_THREADS=1,2,4,8 各跑一次, 比较落盘结果)

```

三个细节值得说明:

1. 相对差的分母用 $\max |\mathbf{a}|$ 而不是逐元素的 $|a_i|$ 。逐元素相对差在 $a_i \approx 0$ 处会爆炸, 而育种数据里 $\hat{u}_i \approx 0$ 很常见。
2. 维度检查用 `@assert` 而不是并入相对差。维度不一致是一类完全不同的错误, 应当立刻停下并报告, 而不是被折算成一个数字。
3. 边界输入与常规输入放在同一个列表里。分开放的结果是常规输入天天跑、边界输入半年跑一次。

第五节 学术诚信与可复现性

一、披露规范

AI 辅助的使用应当在论文的方法或致谢部分披露。目前学术界的共识大致是:

- 需要披露: AI 参与了方法的设计、代码的生成、结果的分析或文本的撰写;
- 通常不需要披露: 语法检查、格式转换、文献检索的辅助;
- 不可接受: 把 AI 列为作者 (AI 无法对研究负责); 用 AI 生成数据或结果。

具体要求因期刊而异, 投稿前应查阅目标期刊的政策。本书的立场是: 披露的成本极低, 而不披露的风险很高, 因此宁可多披露。

二、生成代码的来源风险

AI 生成的代码可能与训练数据中的某段代码高度相似。若那段代码有限制性许可 (如 GPL), 直接使用可能带来许可证问题。

降低风险的做法:

1. 对核心算法，用自己的数据结构与命名重写，而非直接采用生成结果；
2. 若代码与某个已知实现高度相似，明确引用该实现；
3. 发布代码时明确自己的许可证。

三、环境固化

AI 辅助不改变可复现性的基本要求，但它增加了一个新的不确定源：同一个提示在不同时间可能得到不同的代码。因此：

- 归档的是代码，不是提示。论文附带的应当是最终的、经过验证的代码与 `Manifest.toml`，而不是“我用了某某 AI”。
- 提示可以作为补充材料保留，用于说明开发过程，但不能替代代码。
- 若使用了 AI 辅助的分析流程（而非仅仅生成代码），应当固化为脚本而非交互会话。

四、从“可运行”到“可复现”

第六章将系统讨论这个问题。这里只强调 AI 时代新增的一条：

代码的作者身份与代码的正确性责任是分离的。无论代码由谁（或什么）写出，署名的研究者对其正确性负全部责任。这意味着：你必须能够解释你发表的每一行核心代码在做什么、为什么是对的。

如果做不到，那么无论它跑出了多好的结果，你都不应该发表它。这条原则在 AI 出现之前就成立（对从合作者处继承的代码同样适用），AI 只是让它变得更加紧迫。

五、方法部分应当怎样披露：一段可直接使用的示范文字

披露的难点不在“要不要写”，而在“写多细”。写得太粗（“本研究使用了 AI 辅助”）等于没写；写得太细（把每一轮对话都复述一遍）没有人读。可操作的原则是：按 AI 参与的层次披露，层次越高写得越具体。这个层次正是本章第一节的 L1-L4。

表 5.13 按参与层次确定披露粒度

层次	AI 做了什么	是否披露	写在哪里	写多细
L1 补全	加快打字	通常不必	—	—
L2 样板	读写文件、绘图、测试骨架	建议披露	致谢或数据可用性声明	一句话
L3 转译	把公式或他人代码转成本文的实现	必须披露	方法部分	说明转译了哪些模块、如何验证
L4 设计	参与了方法或算法的选择	必须披露	方法部分	说明 AI 提出了什么、由谁裁决
数据与结果	生成数据、生成结果、生成结论	不可接受	—	—

下面这段文字覆盖 L3 的典型情形，可以直接改用。尖括号内替换为你的实际情况：

计算实现与验证。本研究的统计模型与推导由作者完成。模型的 Julia 实现中，<模块名，如 A 逆构建、Gibbs 抽样器> 的初版代码在生成式 AI 助手（<产品名称>，访问时间 <年月>）的辅助下完成，随后由作者逐行审查并修改。全部实现均通过以下验证后方用于本文结果：（1）在 <规模> 的算例上与手算结果一致（相对差 $<10^{-10}>$ ）；（2）满足恒等式 <列出，如 $\mathbf{AA}^{-1}=\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}}=\mathbf{0}$ >；（3）在 <退化情形> 下退化为 <已知解>；（4）在 <R> 次参数回收模拟中，估计量的均值与真值的差异不显著（ $p = <值>$ ）， $sd(z) = <值>$ ；（5）在 <数据集> 上与 <参照软件> 的结果一致（方差组分相对差 <<值>，育种值相关 <<值>）。作者对本文全部代码的正确性负责。完整代码与环境描述文件见 <仓库地址>。

这段文字的结构值得说明：披露的重点不是“我用了 AI”，而是“我怎么验证的”。前者是一条免责声明，后者才是读者需要的信息。按这个结构写，披露段落同时承担了“方法可信度说明”的功能——它实际上提高了论文的质量，而不只是满足了合规要求。

对 L4 的情形，在上段之前加一句：

在模型设定阶段，作者使用生成式 AI 助手对 <候选方法 A、B、C> 的适用条件进行了对比讨论。方法的最终选择、参数化与全部推导由作者完成并负责。

不要写的三类话：（1）“AI 生成的代码经过了测试”——没有说明是什么测试，等于没说；（2）“结果由 AI 验证”——AI 不能验证自己，验证的主体必须是人或独立软件；（3）把 AI 列入作者或致谢中的“贡献者”——署名意味着责任，而 AI 不能承担责任。

六、责任归属

本节第四小节已经给出原则：署名的研究者对代码正确性负全部责任。这里把它拆成可操作的分工。

表 5.14 四类角色与各自不可转移的责任

角色	可以做什么	不可转移的责任	失守的典型表现
通讯作者	组织与裁决	对全文结论负责；必须能解释每一个核心方法为什么适用	“这部分是学生做的”
代码作者	使用任何工具生成代码	必须能逐行解释核心代码；必须能说出它在哪些输入下会错	“AI 写的，我没细看”
审稿人 / 答辩委员	要求看验证证据	应当要求披露并要求看验证，而不只是看结果	只问“用了什么软件”
AI	生成、解释、批评	无。它不是责任主体	把它当作共同作者或验证者

有一个简单的自检问题，本书称之为“黑板检验”：把 AI 关掉，你能在黑板上向一个同行解释你发表的核心代码在算什么、为什么是对的、在什么条件下会失效吗？如果不能，说明你还没有取得发表它的资格。这个标准在 AI 出现之前就适用于从合作者或师兄师姐手里继承的代码，AI 只是让不合格的情形变得更普遍、更隐蔽。

一个具体的边界：允许“AI 写的代码我没有逐行读，但我用第三节的 L1–L8 验证过”吗？本书的回答是：对 L2 层的样板代码可以，对 L3 层以上不可以。理由是验证只能证明“在你测过的

输入上对”，而“你能解释它”才能覆盖你没测过的输入。读文件的函数可以只靠测试保证； $\mathbf{A}^{-1}$ 的装配逻辑不行。

七、数据保密与合规

AI 辅助引入了一个前两版不需要讨论的问题：把数据或代码贴进对话框，等于把它交给了一个外部服务。在动物育种中，这件事有三重约束。

- 1. 商业保密。育种公司的系谱、表型、基因型通常受合同约束。把真实数据片段贴进提示是违约行为，而且往往不可撤销。
- 2. 个人信息与生物安全。某些数据（如与人类健康相关的动物模型数据、涉及地理位置的疫病数据）受法规约束。
- 3. 未发表数据的优先权。即使没有法律约束，把未发表的结果贴出去也是一种风险。

可操作的做法是“结构不涉密、数值必涉密”：

- 贴结构，不贴数据。把“我的数据是 $n = 53000$ 条记录、 $p = 4100$ 个场年季水平、系谱 1.2×10^5 头”这样的规格告诉 AI，不要贴数据本身。规格足以支持绝大多数代码生成任务。
- 需要样例时，用模拟数据。用本书第三十三章 §33.3 的随机模拟工具生成结构相同、数值虚构的数据，贴模拟数据。这同时还是一件好事：一个能在模拟数据上说清楚的问题，通常也是一个定义得更清楚的问题。
- 代码中的标识符要脱敏。场号、牛号、公司内部编码有时本身就是敏感信息。
- 事先问清楚，不要事后解释。在项目开始时就与数据提供方约定 AI 工具的使用边界，写进数据使用协议。

一条技术性的建议：把与 AI 交互的部分隔离在项目的一个独立目录里（如 `scratch/`），并在 `.gitignore` 中排除真实数据目录，从流程上降低“顺手贴过去”的概率。

八、把 AI 会话纳入可复现档案

本节第三小节的结论是“归档的是代码，不是提示”。这个结论不变，但可以补充得更完整：提示不能替代代码，却能替代一部分实验记录。

科研中长期存在一个空白：代码有版本控制，而“为什么写成这样”没有记录。AI 会话恰好填补了一部分——它是一份带时间戳的、关于设计决策的原始记录。因此本书建议的做法是把它当作实验记录本归档，而不是当作方法描述归档。

表 5.15 可复现档案中与 AI 相关的四类材料

材料	是否必须	存放位置	作用	不能用来做什么
最终代码 + <code>Manifest.toml</code>	必须	代码仓库，打 tag	复现结果	—
验证脚本与验证结果	必须	代码仓库 <code>test/</code>	证明代码正确	—
关键决策的会话摘录	建议	仓库 <code>docs/decisions/</code>	记录“为什么这样设计”	替代代码或验证
完整会话记录	可选	项目内部，一般不公开	追溯	作为补充材料提交

第三行是本小节的重点。建议的格式是每个关键决策一个文件，只记四件事：

决策： A^{-1} 的构建方式
 日期：<年-月-日>
 背景：需要在 $n \approx 1.2e5$ 的系谱上构建 A^{-1} ，内存受限。
 候选：(a) 先建 A 再求逆；(b) Henderson 规则直接装配；(c) Colleau 算法不显式构建。
 讨论要点：AI 指出 (a) 在 $n > 1e4$ 时内存不可行；作者确认 (b) 的稀疏度约 $3e-2$
 （本项目系谱实测 $2.96e-2$ ），选 (b)。(c) 留待需要 $A \cdot v$ 时再用。
 裁决人：<姓名>。AI 的作用：列出候选与复杂度，未参与裁决。
 验证：对 6 个体含近交亲本的系谱手算核对； $A \cdot A^{-1} = I$ 的 $\| \cdot \|_{\infty} < 1e-12$ 。

这份文件的价值在三年后才显现：当有人问“为什么不用 Colleau 算法”时，它提供了答案；当结果与别人对不上时，它提供了排查的起点。把 AI 会话提炼成这样的决策记录，是本章认为最值得推广的一项实践——它的成本是每个决策十分钟，收益是把一次性的对话变成项目资产。

三条纪律：(1) 摘录必须由人写，不能让 AI 总结自己的会话；(2) 必须写明“裁决人”，因为这是责任落地的地方；(3) 必须写明验证方式，否则它只是一份意见记录。

第六节 AI 辅助下的常见失效模式

前面三节分别给出了提示的写法、验证的层次与五个案例。这一节把散落在其中的经验归纳成十种失效模式。归纳的目的是可检索：当你的结果对不上时，可以照着这张表逐条排查。

每种模式给出三样东西——症状（你会观察到什么）、机理（为什么 AI 会产生它）、检测（哪一层验证能抓住它，怎么做）。

一、十种失效模式总览

表 5.16 AI 辅助下的十种失效模式

#	名称	一句话症状	最便宜的检测
1	看起来对但参数化不同	形式完全正确，某个参数差一个因子	L2 无数据的分布检验
2	用了另一个领域的惯例	代码是对的——对另一个领域而言	L5 解析解对照
3	默默改变了输入的含义	某个变量的语义在两行之间变了	L2 恒等式断言
4	把近似当精确	在简单数据上精确，在真实数据上有偏	L3 构造触发近似的输入
5	边界情形没处理	常规数据正常，边界数据崩溃或静默出错	L1 + 边界输入清单
6	复制了过时的 API	在旧版本下的写法，新版本下语义已变	静态检查 + L4 双实现
7	把随机性当确定性	结果换个种子就变，却被当作结论	多种子重复
8	注释说做了，代码没做	文档与行为不一致	L5 审查模板第 5 条
9	测试照着实现写	测试全绿，实现是错的	独立来源的期望值
10	静默吞掉了错误	该报错的地方返回了一个默认值	故意输入非法值

下面逐条展开。

二、模式 1–4：语义层面的错位

这四种的共同特征是：代码在语法、类型、维度上全部正确，错的是它与你心中那个数学对象的对应关系。编译器、测试框架、代码审查工具对它们一律无能为力。

模式 1: 看起来对但参数化不同。

症状: 公式的形式一眼看去是对的, 但某个参数的位置或定义与你的约定差一个因子。结果不报错, 数量级常常也合理。

机理: 同一个分布、同一个统计量在不同文献中有多种等价参数化, 而它们共用符号。没有额外约束时, 生成结果会落到最通用的那一种上。逆卡方是本领域最典型的例子 (案例三), 其他常见的有: 方差比 $\lambda = \sigma_e^2 / \sigma_a^2$ 与其倒数; $\mathbf{G}$ 的分母取 $2 \sum p_j q_j$ 还是 m ; LD 的 r^2 与 D' ; 遗传力的“狭义”与“广义”。

检测: **L2**, 无数据的分布检验。从先验或分布中抽 10^5 个样本, 检验样本均值与理论均值一致。本章实测: $\nu = 4$ 、 $S = 1$ 时正确写法给出 2.0041, 误把 νS 当尺度给出 7.9997 (差 4 倍), 漏掉 $\nu/2$ 给出 0.9975 (差 2 倍)。对非分布类的参数化, 用量纲检查与退化情形: λ 取反时, $\hat{\mathbf{u}}$ 的标准差变成正确值的 1.678 倍 (本章实测, $h^2 = 0.3$)。

模式 2: 用了另一个领域的惯例。

症状: 代码本身是标准的、正确的——对另一个领域而言。

机理: 机器学习、计量经济学、生物信息学与动物育种共享大量术语, 但默认约定不同; 其中机器学习的约定在通用编程语境中最常见, 因此也最容易成为默认值。常见的错位有: 把“交叉验证”默认为随机划分 (育种中应当按世代或家系划分, 第二十四章 §24.2.2); 把“标准化”默认为训练集的均值方差 (育种中 $\mathbf{G}$ 的中心化基准是基础群, 案例二); 把“正则化参数”默认为超参数搜索的对象 (育种中它由方差组分决定); 把 $\log\text{Lik}$ 默认为 ML (案例五)。

检测: **L5**, 解析解对照。REML 与 ML 的分辨就是这种检测的范例: 平衡设计下 REML = ANOVA 是精确相等, 一个 ML 实现必然失败。更一般的做法是问一个领域特有的问题: “在 $\lambda \rightarrow 0$ 时它应当退化成什么?” 不同领域的惯例会在极限处分道扬镳。

模式 3: 默默改变了输入的含义。

症状: 某个变量的语义在代码的两处之间悄悄变了, 而变量名没变。

机理: AI 生成的是局部正确的片段, 片段之间的接口靠名字对齐。名字相同、含义不同的情形因此不会被发现。案例四是同一函数内部的版本 ($\mathbf{e}$ 是“全残差”还是“扣除第 j 个标记后的残差”)。另一个可实测的版本: 基因型编码由 $\{0, 1, 2\}$ 换成 $\{-1, 0, 1\}$, 而中心化仍然减 $2p$ 。

本章实测这个编码错位的后果 ($m = 3000$ 、 $n = 1000$): $\mathbf{G}$ 的每个元素被加上一个近似常数 $m/(2 \sum p_j q_j) = 2.93$ (实测均值 2.9323, 个体间标准差 4.7×10^{-2}), 于是 $\text{tr}(\mathbf{G})/n$ 由 1.0008 变成 3.9331、非对角元均值由 -0.00004 变成 2.9323。而 **GEV** 与正确版本的相关是 1.00000——因为给 $\mathbf{G}$ 的所有元素加一个常数, 相当于加了一个被截距吸收的公共效应。这是本章最干净的一个例证: 输出完全正常, 矩阵完全错误。

检测: **L2** 恒等式断言。 $\text{tr}(\mathbf{G})/n \approx 1$ 这条断言在零成本下立刻抓住它。对“残差语义漂移”这一类, 断言是: 每隔若干次迭代, 把增量维护的量与重算的量比较 (第二十二章 §22.3.2)。

模式 4: 把近似当精确。

症状: 在你的小测试数据上精确无误, 在真实数据上有系统性偏差。

机理: 教科书的入门版本、软件的默认设置、论文的简化叙述都包含近似, 而近似的适用条件通常写在别处。AI 复制的是公式, 不是适用条件。案例一 (非近交版 Henderson 规则) 与案例二 (样本频率代替基础群频率) 都属于这一类。

本章还实测了第三个常见实例: 计算 **PEV** 时忽略固定效应的吸收, 即用 $\text{diag}[(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{A}^{-1}\lambda)^{-1}]$ 代替完整 $\mathbf{C}^{-1}$ 的对应块。在 $n = 200$ 、 $h^2 = 0.3$ 的算例上: 只有一个截距时, r^2 平均被高估 0.0773

(最大 0.0982); 有 20 个固定效应水平时被高估 0.1023。固定效应水平越多, 这个近似越糟——而真实育种数据的场年季水平常以千计。

检测: **L3**, 构造一个必然触发近似误差的输入。这是本章反复强调的一点: 近似类错误只能被“越过近似适用边界”的输入抓住, 而这样的输入必须刻意构造。案例一需要一个“亲本本身近交”的个体, 案例二需要基础群与当前群体有可观的频率差, PEV 近似需要足够多的固定效应水平。“随便造一个小数据试试”是抓不住这一类的。

三、模式 5-7: 边界、环境与随机性

模式 5: 边界情形没处理。

症状: 常规数据一切正常; 空输入、单元素、全零、单态位点、无记录个体、孤立个体上崩溃或静默出错。

机理: AI 生成的是“典型路径”的代码, 分支来自它见过的典型用例。本领域的边界情形又特别多: 双亲均未知、只知一个亲本、个体无记录、标记单态、某性状全部缺失、某同期组只有一条记录(可估性问题, 第十一章 §11.3)。

检测: **L1** 加一份边界输入清单。本章实测了单态位点这个例子, 并且它揭示了一个有价值的细节: 同一个边界情形, 在不同的公式下后果完全不同。 $m = 1000$ 个标记中有 3 个在样本中单态:

- 用 VanRaden 方法 2 (逐位点除以标准差): 3 列变成 NaN, 而 $G = ZZ'/m$ 使得 **G** 的 100% 元素都是 NaN。这是“响亮的失败”, 一眼可见, 反而安全。
- 用 VanRaden 方法 1 (统一除以 $2 \sum \hat{p}_j \hat{q}_j$): 单态位点对分子和分母各贡献 0, **G** 的对角均值在过滤前后都是 0.9956。没有任何异常, 结果也确实没有被污染——但 m 这个数已经不再是“有效标记数”了, 凡是用到 m 的后续计算(如 SNP 效应的反算、 h^2 按标记数的分解)都会静默偏移。

“响亮的失败”是好事, “安静的正确”里可能藏着一个错的计数。

模式 6: 复制了过时的 API。

症状: 代码在旧版本下是对的, 在新版本下仍然能运行, 但语义已经变了。

机理: 同一个库的新旧写法在公开资料中长期并存, 而旧写法往往积累得更多。本书第二版的迁移经验(本章第四节第三小节)正是这个问题的完整案例: 真正危险的不是 `full → Matrix` 这类会报错的替换, 而是 `[1:n]`、`diag(v)`、`x! = y` 这类语义悄悄变了而仍然能运行的写法。

检测: 静态检查(Aqua.jl、JET.jl 一类工具、以及编译器的弃用警告)加 **L4** 双实现对照。一条实用做法是: 把弃用警告当作错误对待——在 CI 中让警告导致失败, 而不是滚过屏幕。

模式 7: 把随机性当确定性。

症状: 一个结论在报告里写成了确定的数, 换一个随机种子它就变了。

机理: AI 生成的示例代码几乎总是只跑一次。而本领域的很多量——交叉验证的准确性、Monte Carlo 迹估计、MCMC 的后验均值、模拟研究的结论——都带有不可忽略的随机波动。本章的案例一提供了一个量化的例子: $\hat{h}^2$ 因漏近交修正产生的偏差是 -0.0058, 而 $\hat{h}^2$ 的重复间标准差是 0.126, 后者是前者的 21 倍。在单次运行上, 这个真实的偏差完全淹没在随机波动里。

检测: 凡是报告数字, 先问“它的重复间标准差是多少”。具体做法: (a) 固定种子以保证可复现, 同时用多个种子重复以估计波动(第六章 §6.4.3); (b) 报告时给出重复次数与标准误; (c) 比较两种方法时用配对设计——本章案例一正是这样做的: 配对差的标准差只有 0.0097, 比单独估计的 0.126 小一个数量级, 因此 -0.0058 的差异才能被识别出来。配对是把小信号从大噪声中提取出来的标准手段, 也是 AI 生成的比较脚本最常漏掉的设计。

四、模式 8–10：过程与证据层面的失效

前七种是代码的问题，后三种是证据的问题——它们让你以为自己已经验证过了。

模式 8：注释里说做了，代码里没做。

症状：docstring 或注释描述了一个行为，代码不做这件事。

机理：注释常常先于实现写出；在多层修改中改了实现而没有同步注释，也很常见。更隐蔽的情形是注释描述的是曾经打算做的事：`# 使用基础群频率中心化`下面跟着 `p = mean(M, dims=1) ./ 2`。

检测：审查模板（本章第二节第六小节）的第 5 条：要求 AI 逐条比对注释与代码行为。这是“让 AI 解释”这一用法的直接应用——你让它读代码并复述行为，再把复述与注释对照，不一致处就是候选问题。另一个做法是把关键注释变成可执行的断言：把 `# 使用基础群频率` 改写成 `@assert pbase != nothing "必须提供基础群频率"`。注释会腐烂，断言不会。

模式 9：测试是照着实现写的。

症状：测试全部通过，实现是错的。

机理：这是 AI 辅助下最需要警惕的一种，因为它破坏的是验证本身。当你说“请为这个函数写测试”，AI 能看到的唯一信息就是这个函数。它写出的期望值只能来自运行这个函数，或来自它对这个函数的阅读。于是测试成为实现的镜像：实现里的每一个错误假设，测试里都有一份。

检测：期望值必须有独立来源。四个可用来源，按可靠性排序：（1）手算（本章推荐的 6 个体系谱就是为此设计的）；（2）解析解（式 (5.1g) 让 Gibbs 抽样器有了解析锚点）；（3）已发表的教科书算例；（4）成熟软件的输出。“用被测函数算一遍，把结果写进测试”不是测试，是快照——它只能抓住“后来改坏了”，抓不住“一开始就错”。两者都需要，但不能互相替代。

一个实用的判别问题：把这个测试里的期望值抄下来，删掉整个实现，你能凭别的办法重新算出这些期望值吗？能，测试是独立的；不能，它是镜像。

模式 10：静默地吞掉了错误。

症状：本该报错的地方返回了一个“合理”的默认值。

机理：“稳健”是代码生成时最常见的默认取向之一，而这里的稳健常常被理解成“不崩溃”。本领域常见的静默替换有：把非正定的方差协方差矩阵加上一个抖动项、把 NaN 替换成 0、把求逆失败改成伪逆、把缺失的亲本当作基础群个体、在 REML 不收敛时返回最后一次迭代的值。每一条在某些场合是正确的工程实践，但都必须是显式选择，而不是默认行为。

最危险的是最后一条与“把缺失亲本当基础群”这一条：前者把“算法失败”变成了“一个数”，后者把“数据质量问题”变成了“一个略有偏差的结果”。

检测：故意输入非法值，看会发生什么。具体清单：传入一个非正定的 $\mathbf{G}_0$ 、一个含 NaN 的表型向量、一个存在环的系谱、一个全缺失的性状、一个 $\nu \leq 2$ 的先验自由度。期望的行为是抛出一个信息明确的错误，而不是返回一个数。在提示中加一句“不要为了稳健性静默替换非法输入，请抛错”（本章第二节的实现类模板）可以在生成阶段就避免大部分此类问题。

五、失效模式与检测手段的对应

表 5.17 十种失效模式 × 检测手段（✓ 主要手段，◦ 辅助手段）

失效模式	L1 类型 量纲	L2 恒等 式	L3 退化/触 发输入	L4 双实 现	L5 解析 解	L6/L7 回收与 校准	L8 交叉 验证	过程手段
1 参数化不同	◦	✓	◦			◦	◦	提示写死参数化
2 别的领域的惯例			◦		✓		✓	提示写明领域
3 输入含义漂移		✓		◦		◦		符号表
4 把近似当精确		◦	✓		◦	◦	✓	提示列出适用条件
5 边界没处理	✓		◦					边界输入清单
6 过时的 API				✓				弃用警告当错误
7 随机当确定						✓		多种子 + 配对设计
8 注释与代码不符		◦						审查模板第 5 条
9 测试是镜像				◦	✓		◦	期望值必须独立
10 静默吞错误	✓							故意输入非法值

这张表的用法是双向的：

- 正向（开发时）：按行检查——我的实现有没有可能落入第 k 种模式？如果有，把对应列的检测加进测试。
- 反向（出问题时）：从症状出发定位模式，再按行找检测手段。例如“与参照软件差 3%、而在近交个体上差得更多”，指向模式 4（近似）与案例一；“换个种子结论就反了”，指向模式 7。

最后一列“过程手段”值得单独强调：十种模式中有五种的最佳防线不在测试里，而在写提示的那一刻。这与本章的整体结论一致——验证是不可外包的，但把验证的要求写进提示，可以让一部分错误根本不产生。

本章小结

1. AI 把“写出代码”的成本降到近乎为零，于是验证成为工作流中唯一昂贵、也唯一不可外包的环节。省下的时间应当全部投入验证。
2. 本领域的根本风险是似是而非的正确——错误的统计代码几乎总能运行，输出的数字几乎总是合理的。“能跑出结果”提供的正确性证据接近于零。
3. 有效的提示包含四要素：模型设定（用公式）、数据契约（类型、维度、编码、范围）、数值约定（分布参数化、边界情形）、验收标准。并且先让 AI 复述、确认后再实现。

4. 五个反面案例： $\mathbf{A}^{-1}$ 遗漏近交修正、 $\mathbf{G}$ 中心化基准错误、逆卡方参数化混淆、Gibbs 完全条件漏项、REML 与 ML 混用。它们都不会报错。
5. 三层验证金字塔：解析解对照（退化情形是免费的测试用例）→ 小规模独立对照 → 参数回收与基于模拟的校准。第三层是检验统计正确性的唯一手段。
6. 从【原理实现】到【优化实现】是 AI 最安全的用法，因为它有免费的验收标准（数值一致）。但人必须审查数值对照覆盖不到的部分：边界条件、异常输入、并行可复现性。
7. 让 AI 解释比让它生成安全得多。把它用作阅读 BLUPF90、JWAS、GCTA 源码的助手，是被严重低估的用法。
8. 无论代码由谁写出，署名的研究者对其正确性负全部责任。你必须能解释你发表的每一行核心代码。
9. 验证手段可以排成八层（表 5.3），成本从 0 到 10^3 次模型拟合。其中 L2（恒等式断言）覆盖了本章五个案例中的四个，成本却接近 0。如果只能记住一条，就是这一条：为你实现的每一个数学对象写出它必须满足的恒等式，并把它变成断言。
10. 五个案例的后果已全部实算：漏近交修正让隐含 $\bar{F}$ 高估 44%–62%、近交个体的可靠性报错 0.21，而 EBV 前 20 名毫无变化； $\mathbf{G}$ 的中心化基准让 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 差 4.3%、与 $\mathbf{A}_{22}$ 的调平系数从 (0, 1) 变成 (0.13, 0.93)，而群体内 GEBV 的相关是 0.99997；逆卡方参数化在零效应标记上让收缩系数差 4 倍到 16 倍，在大效应标记上只差不到 1.6 倍；Gibbs 漏项让后验均值只剩 0.557 倍，而与解析解的相关仍有 0.980；ML 与 REML 的 $\hat{h}^2$ 差异在两种设计下方向相反，幅度都超过 20%。共同特征是：最显眼的输出最不敏感。
11. 误差的方向不能靠直觉判断，必须算。漏近交修正抬高而非压低隐含的近交水平（式 (5.1c) 证明 $\tilde{\mathbf{A}} \geq \mathbf{A}$ ）；ML 相对 REML 在正交设计下让 $\hat{h}^2$ 偏高 25.7%、在同期组内只有 3 头公畜时偏低 19.4%。凡是“应该会偏高/偏低”的说法，都要求一次实算来支持。
12. 报告什么指标决定了你能发现什么错误。准确性（与真值的相关）对本章的多数错误几乎无反应；离散度（真值对预测值的回归斜率）反应强烈：Gibbs 漏项使准确性只降 0.01，却使斜率从 0.93 变成 1.49。准确性钝，离散度灵敏。
13. 十种失效模式（表 5.16）覆盖了语义错位、边界与环境、证据失效三类。其中“测试是照着实现写的”最危险，因为它破坏的是验证本身；判别办法是问：“删掉实现，你还能算出这些期望值吗？”十种模式中有五种的最佳防线不在测试里，而在写提示的那一刻。
14. 披露的重点不是“用了 AI”，而是“怎么验证的”。按参与层次决定粒度（表 5.13），方法部分应当写明具体的验证项与容差。责任的落地处是黑板检验：把 AI 关掉，你能在黑板上向同行解释你发表的核心代码在算什么、为什么对、在什么条件下失效吗？

延伸阅读

- Talts, S., Betancourt, M., Simpson, D., Vehtari, A., & Gelman, A. (2018). Validating Bayesian inference algorithms with simulation-based calibration. *arXiv:1804.06788*. — 第三节“基于模拟的校准”的原始文献，本领域 MCMC 实现验证的最佳工具。
- Cook, S. R., Gelman, A., & Rubin, D. B. (2006). Validation of software for Bayesian models using posterior quantiles. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 15(3), 675–692.
- Gelman, A., & Hill, J. (2006). *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*, Appendix C（关于模拟检验模型拟合软件）。

- Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., et al. (2017). Good enough practices in scientific computing. *PLoS Computational Biology*, 13(6), e1005510. ——科研软件工程的最小可行实践。
- 各主要期刊与出版集团关于生成式 AI 使用的作者政策 (投稿前查阅最新版本)。

思考题

1. 为第九章的 $\mathbf{A}^{-1}$ 构造函数写一个完整的提示, 包含第二节的四个要素。然后列出你将用来验收它的五个测试。
2. 逆卡方分布的三种参数化: $\chi^{-2}(\nu, S)$ 、 $\chi^{-2}(\nu, \nu S)$ 、 $\text{InvGamma}(\alpha, \beta)$ 。写出三者之间的完整换算关系, 并说明在 $\nu = 4$ 、 $S = 1$ 时三种写法下的先验均值各是多少。
3. 设计一个参数回收实验, 检验你的 BLUP 实现中 PEV 的计算是否正确。需要多少次重复才能以 80% 的功效检出“标准误被低估 10%”? (提示: $\text{sd}(z)$ 的抽样分布。)
4. 第三节列出了六个“退化情形”。再为多性状模型 (第十四章) 和单步法 (第二十三章) 各找出两个退化情形, 并说明它们各自检验了实现的哪个侧面。
5. 案例四说“链仍然收敛, 但收敛到错误的分布”。请解释: 为什么常规的收敛诊断 ($\hat{R}$ 、有效样本量、轨迹图) 无法检出这类错误? 什么能检出?
6. 假设你从一位已毕业的同学手中继承了一份 REML 代码, 没有文档, 结果与 ASReml 在某些数据集上相差 3%。设计一个系统的排查流程 (提示: 从本章第三节第四小节的“差异本身是信息”出发)。
7. 本章主张“让 AI 解释比让它生成安全得多”。这个主张在什么条件下会失效? 举一个动物育种中的具体例子。
8. 手算本章第三节第七小节给出的 6 个体系谱: 验证 $F_5 = F_6 = 0.25$ 、 $d_6 = 0.4375$, 并手算 $(\mathbf{A}\tilde{\mathbf{A}}^{-1})_{66} = 0.875$ 。然后说明: 为什么把 6 号去掉之后 (即只留 5 个体), 同一个检验的残差变成精确的 0? 据此为你自己的 $\mathbf{A}^{-1}$ 实现写一个分支覆盖清单, 而不是概念覆盖清单。
9. 用式 (5.1g) 为一个 Gibbs 抽样器造解析锚点: 取 $n = 300$ 、 $m = 100$, 把 σ_e^2 与 σ_a^2 固定为已知值, 先验证后验均值等于 MME 解、后验标准差等于 $\sqrt{\text{diag}(\mathbf{C}^{-1})\sigma_e^2}$; 再故意去掉右手项中的 $\mathbf{z}_j'\mathbf{z}_j\alpha_j^{\text{old}}$, 报告三个数——后验均值对解析解的回归斜率、两者的相关、后验标准差的比值。把你的三个数与表 5.7 对照。
10. 本章 L6 的功效表给出: 检出标准误被低估 5% 需要 $R = 1474$, 10% 需要 $R = 346$, 20% 需要 $R = 76$ 。(a) 用 $(R-1)\text{sd}^2(z) \sim \chi_{R-1}^2$ 自己把这三个数算一遍; (b) 算出检出 15% 需要多少次重复; (c) 解释为什么所需重复数随误差幅度下降得这么快。
11. 从表 5.16 的十种失效模式中任选三种, 为你手头正在写的一段代码各设计一个能触发它的最小输入, 并写出“如果模式存在会看到什么、不存在会看到什么”。注意: 设计不出触发输入的那一种, 说明你还没想清楚这个模式在你的代码里长什么样。
12. 取一段你常用的 R 或 Python 代码 (例如构建 $\mathbf{G}$ 矩阵、做 LD 剪枝、画曼哈顿图), 按本章第二节的移植类模板移植到 Julia。交付物是两样: Julia 代码, 以及一张按表 5.12 的格式填好的差异清单。清单中至少要出现三项你在移植前没有意识到的差异。
13. 为你最近的一篇稿件写一段 AI 使用的披露文字: 先按表 5.13 判定参与层次, 再用本章第五节第五小节的示范文字改写。要求所有尖括号都被替换为真实内容, 其中第 (4) 项 (参数回收) 与第 (5) 项 (交叉验证) 必须是你真的做过的——如果没做过, 这道题的正确答案是先去

第六章

可复现研究与科学软件工程

本章导读

本章是第一篇的收尾，也是全书方法论的落脚点。前五章讲“怎样把计算做对、做快”，本章讲“怎样让它在一年后、在别人手里、在另一台机器上仍然做对”。

动物育种研究有一个特殊性质：**研究周期长、数据积累慢、结论影响面广**。一个遗传评估系统可能运行十年；一篇论文的方法可能被一个国家的育种体系采纳。这使可复现性在本领域不是学术姿态，而是实务要求。

前置知识：第二章（包管理）、第五章（验证方法）。

配套代码：ch06.ipynb——随书代码集自身的工程实践导览，以及 `Pkg.test()` 全书自检。

第一节 可复现性的四个层次

学界对“可复现”的用词并不统一。本书采用如下四层划分，它们的难度递增：

层次	定义	需要什么
可重跑 (rerunnable)	同一份代码、同一份数据、同一个环境，能再跑一次	代码与数据的归档
可复现 (reproducible)	同一份代码、同一份数据、另一台机器，得到相同结果	环境固化、随机种子、确定性算法
可重复 (replicable)	另一份数据（同样的采集方式），得到相同的结论	方法描述的完整性
可推广 (generalizable)	另一个群体、另一个物种，结论仍成立	科学问题，不是工程问题

本章只处理前两层——它们是工程问题，有明确的技术手段。第三层部分依赖本书第二十四章（评估与诊断设计）；第四层是科学判断，不在本书范围内。

一个重要的区分：可复现不等于正确。一份稳定地给出错误结果的代码是完全可复现的。可复现性是正确性的**必要条件**（不可复现的结果无法被检验），而非充分条件。第五章处理正确性，本章处理可复现性，二者互补。

一、每一层的障碍清单与对策

“四个层次”是一张地图，不是一份操作手册。真正要动手时，问题变成：“我这个项目，卡在哪一层？下一步做什么？”表 6.1 把前三层拆成可勾选的障碍与对策。

表 6.1 可复现性各层次的常见障碍与对策

层次	典型障碍	最小对策	在育种项目中的具体形态
可重跑	代码只存在于某人的笔记本电脑上	第一天就建仓库 (§6.2)	评估程序是一个 20 年前的 Fortran 目录, 没有版本记录
	数据文件被原地覆盖过	data/raw/ 只读 + 校验和 (§6.2.5)	某次去重把 3 万条记录删掉了, 没人记得规则
	中间结果靠手工点击产生	一条命令重跑全部 (§6.3.5)	图 3 是从 Excel 里粘出来的
	运行顺序靠记忆	显式的流水线定义 (§6.8)	“先跑质控, 再跑……不对, 先跑系谱排序”
可复现	依赖版本漂移	Manifest.toml 提交入库 (§6.6.4)	两年后 Pkg.add 装到的已经是另一个大版本
	浮点结果随线程数变化	确定性归约 + 记录线程数 (§6.1.2)	GEBV 末四位不同, 发布口径无法确定
	随机种子未固定或固定得不对	按逻辑单元播种 (§6.1.3)	模拟重复数一改, 全部结果变
	操作系统 / BLAS / 编译器不同	容器 (§6.6.2)	集群升级后, 同一份代码结果不同
	数据不能公开	模拟替代品 + 校验和 (§6.7.3)	审稿人无法跑你的代码
可重复	方法描述不完整	把设定写成机器可读的配置文件 (§6.8.2)	论文没写用的是 VanRaden 方法 1 还是方法 2
	数据的采集与清洗规则未写明	数据字典 + 来源追溯 (§6.7.1–6.7.2)	“剔除异常值”——按几倍标准差? 分组算还是整体算?
	关键选择被当成“默认值”省略	参数清单 (§6.8.2)	收敛判据、是否用遗传分组、基础群频率取自哪一代

三条实践含义。

第一，四层是递进的，跳级投入是浪费。一个还做不到“可重跑”的项目，讨论容器化没有意义。顺序永远是：先把流程脚本化（可重跑），再固化环境与随机性（可复现），最后把方法写清楚（可重复）。

第二，育种项目的时间尺度决定了投入产出比。一次遗传评估系统的生命周期常常是十年以上；一篇论文的方法可能被一个国家的育种体系采纳。以十年计，“把流程脚本化”这件事要摊销到上百次运行上，成本几乎可以忽略。反过来，一个只跑一次的探索性分析，做到“可重跑”就够了。

第三，障碍中有一半不是技术问题。“数据被原地覆盖”“方法描述不完整”“某个选择被当成默认值”都是纪律问题。技术手段（仓库、校验和、配置文件）的作用是把纪律变成不需要意志力的默认行为——让做对的路比做错的路更省事。

二、浮点：同一份代码为什么给出不同的数

这是“可复现”这一层最常被误解的障碍。很多人第一次发现“换台机器结果末几位不同”时，会怀疑自己的程序有 bug。绝大多数情况下没有 bug，是浮点运算的结合律不成立。

$$(a + b) + c \neq a + (b + c)$$

只要求 $\mathbf{G}$ 的次序变了, 结果就可能变。而求和次序会被四件事改变: 线程数、BLAS 的内部分块、编译器允许的重排、以及算法路径 (syrk 还是 gemm、Cholesky 还是显式求逆)。下面逐个给出实测量级。本小节全部数字为实测 (IEEE 754 双精度, OpenBLAS 后端); 这些现象只取决于浮点标准与 BLAS 的实现, 不取决于调用它的语言。换一台机器绝对数值会变, 但量级与结论可移植。

(1) 求和次序: 把一条累加链拆成几条, 结果差多少。取 $n = 5 \times 10^6$ 条产奶量记录 (均值 9000、标准差 1500, 即“大均值 + 小离差”这一育种数据的典型形态), 块内严格顺序累加、块间按块号固定顺序合并, 只改块数 (模拟线程数), 结果见表 6.2。

表 6.2 分块数 (线程数) 对 $\mathbf{1}'\mathbf{y}$ 的影响 (实测, $n = 5 \times 10^6$)

块数	求和结果	与精确值相差 (ulp)	相对误差
1	45001490047.63291	359	6.09×10^{-14}
2	45001490047.635864	28	4.75×10^{-15}
4	45001490047.635895	32	5.43×10^{-15}
8	45001490047.635	85	1.44×10^{-14}
16	45001490047.63563	3	5.09×10^{-16}
64	45001490047.63564	1	1.70×10^{-16}
128	45001490047.635666	2	3.39×10^{-16}
成对求和	45001490047.63565	0	—
精确参考 (精确求和)	45001490047.63565	—	—

三点结论, 与第四章 §4.3.8 的实测一致: (a) 换块数就换结果, 最大相差 359 ulp; (b) 块越多反而越准 (每条链更短), “串行结果是金标准”是错觉; (c) 固定分块方案则逐位可复现——可复现性来自固定分块, 不来自串行。

(2) BLAS 线程数与算法路径。很多人以为“把 BLAS 线程数设成 1 就万无一失”。实测表明这句话既过强又不够 (表 6.3)。

表 6.3 BLAS 线程数与算法路径对结果的影响 (实测, OpenBLAS, FP64)

改变的东西	操作	育种中的对应	实测差异
线程数 $1 \rightarrow 2$	dgemm ($n = 800$, $m = 4000$)	$\mathbf{G} = \mathbf{W}\mathbf{W}'/2 \sum p_j q_j$	逐位相同 (0 ulp)
线程数 $1 \rightarrow 2$	dgemv ($n = 2 \times 10^6$, $p = 40$)	$\mathbf{X}'\mathbf{y}$	逐位相同 (0 ulp)
线程数 $1 \rightarrow 2$	ddot ($n = 10^6$)	单个 $\mathbf{z}'\mathbf{e}$	相差 47 ulp
线程数 $1 \rightarrow 2$	ddot ($n = 10^7$)	同上, 大规模	相差 164 ulp
线程数 $1 \rightarrow 2$	ddot ($n = 5 \times 10^7$)	同上	相差 169 ulp
算法路径 (同 1 线程)	syrk vs gemm	同一个 $\mathbf{G}$	只有 29.0% 的元素逐位相同; $ g_{ij} > 0.05$ 的元素上最大 4 ulp、最大相对差 4.7×10^{-16} ; $\text{tr}(\mathbf{G})/n$ 逐位相同

改变的东西	操作	育种中的对应	实测差异
算法路径 (同 1 线程)	Cholesky vs 显式 求逆	解 $Cx = b$	相对差 1.2×10^{-15} (cond = 3.4)
算法路径 (同 1 线程)	Cholesky vs LU	同上	逐位相同

读这张表要读出三件事。

- 不是所有 BLAS 操作都对线程数敏感。实测的模式与“沿输出维度并行时归约链长度不变、沿归约维度并行时必然改变累加次序”一致：矩阵乘、矩阵向量乘有输出维度可切，内积没有。落到育种计算上， G 的构建 (dgemm) 安全，单标记扫描里的 $z_j^T e$ (ddot) 不安全。不要把“我把 BLAS 线程数设成 1 了”当成万能保证，也不要以为多线程 BLAS 一定不可复现——要按操作逐个确认。
- “数学上相同”的两条路径在数值上不同。 G 用 syrkm 还是 gemm 构建，是 BLAS 实现或库的内部决策，你的代码看不出来，但七成以上的元素位模式不同。因此跨库对照必须用容差，不能用相等。
- 差异的量级是可预期的：相对差在 $10^{-16} \sim 10^{-14}$ ，即 $\sqrt{n} \epsilon_{\text{mach}}$ 的量级。超出这个量级的差异不是浮点问题，是算法问题（病态、抵消或真正的 bug），应当按第三章 §3.1.2–3.1.3 去查。

(3) @fastmath 各自允许什么、能造成多大差异。Julia 的 @fastmath 宏（以及 C/Fortran 的 -ffast-math）放开了编译器对浮点语义的保证。它不是一个开关，而是一组授权。表 6.4 把五类授权分开实测。

表 6.4 @fastmath 允许的五类变换及其实测幅度 (FP64)

授权	变换	实测 (本章)	风险等级
重结合	Σ 拆成多条链并行累加	$n = 10^6$ 、1 条链 vs 8 条链：相差 45 ulp ，相对差 9.5×10^{-15}	低（但破坏逐位复现）
倒数替代	$a/b \rightarrow a \cdot (1/b)$	20 万次除法中 5.5% 位模式不同，最大 1 ulp ，相对差 $\leq 1.8 \times 10^{-16}$	低
融合乘加	$\text{fl}(\text{fl}(ab) + c) \rightarrow \text{fl}(ab + c)$	2 万次乘加中 27.5% 位模式不同；ulp 差中位数 1、99 分位 22；最大相对差 4.5×10^{-13}	低—中（抵消时放大）
假设无 NaN/Inf	允许把 $x \neq x$ 折叠为 false	无法用量级描述：缺失值检查会被静默删除	高
消除“代数上为零”的项	Kahan/Neumaier 的补偿项 c 被优化掉	补偿求和距精确值 0 ulp ，退化为朴素求和后 40 ulp	高

结论是一条明确的纪律：在科学计算代码中不要全局开启 fastmath。前三类授权带来的差异都在 10^{-13} 以内，远小于统计误差，本身不可怕；真正危险的是后两类——它们改变程序的语义而不是精度。缺失值在育种数据里无处不在（第十四章 §14.3），补偿求和正是用来对付“大均值 + 小离差”数据的标准手段（第三章 §3.1.4）。把它们静默删掉，错误不会表现为末几位不同，而是表现为一个看起来合理但错误的数。

需要把某个热点循环向量化时，正确的做法是用 @simd（只授权重结合，不触碰 NaN 语义），并在函数的 docstring 里写明“本函数的求和次序不保证”。

(4) 附带的一个对照：算法选择比 **fastmath** 重要得多。同一批产奶量数据 ($n = 10^6$)，一遍法方差 $\sum y^2 - (\sum y)^2/n$ 与两遍法的相对差为 6.2×10^{-13} (2978 ulp)；把单位从千克换成克，相对差升到 1.9×10^{-12} 。这比上面任何一类 **fastmath** 变换都大到两个数量级，而它跟编译器毫无关系。可复现性工程的第一优先级永远是选对算法，第二才是固定环境。

(5) 落到工程纪律上。

1. 区分两类需求：需要“逐位复现”（回归测试、结果发布）的场合，固定线程数、固定归约方案、记录 BLAS 实现；需要“科学复现”的场合，用容差，并把容差写进方法部分。
2. 绝不要写 `==`，除非你确知这一步的归约方案与线程数无关（如上表中的 `dgemm`、`dgemv`，或第四章 §4.3.8 的分治归约）。
3. 把环境三元组记入结果文件：Julia 版本、BLAS 实现与线程数、Julia 线程数。一行文本，价值等同于随机种子。
4. 相对差超过 $\sqrt{n} \varepsilon_{\text{mach}}$ 就去查算法，不要归咎于“浮点误差”。

三、随机数：种子、流与并行

随机数的可复现比浮点更容易做对，也更容易做错，因为错的写法看起来完全正常。

(1) 先分清三个不同的目标。

- 目标 A：逐位复现。同一份代码、同一台机器、同一次运行方式，再跑一次结果完全相同。
- 目标 B：与并行方式无关的复现。换线程数、换调度、换成分布式，结果仍完全相同。
- 目标 C：局部可重跑。只重跑第 37 次重复（或第 3 条 Gibbs 链），不必从头跑到第 37 次。

“设一个全局种子”只能保证目标 A，而且只在串行下保证。育种研究里三个目标都需要：A 用于回归测试，B 用于“审稿人在另一台机器上重跑”，C 用于“某一次重复崩了，补跑一次”。

(2) 为什么全局种子在多线程下不够。多个线程从同一条流取数时，谁先取到哪个数由调度决定。本章做了一个直接的实验：固定种子、固定要抽的 1000 个数，只把“取数顺序”打乱两次（模拟两次不同的调度）——两次结果没有一个元素相同 (0/1000)，两组数的相关系数为 -0.002，而两组的均值 (-0.013890) 与标准差 (1.027147) 逐位相同。

这就是这类 bug 最难缠的地方：统计性质完全正确，个体值全部不同。参数回收测试能抓住它吗？抓不住——均值、方差、分布形状全对。能暴露它的只有“同一头牛两次运行的模拟育种值不同”这一条，而这恰恰是最不容易被想起来写成断言的一条。

(3) “每线程一个种子 = 全局种子 + 线程号”也不够。实测：同样 1000 个重复，2 线程与 4 线程的结果只有 250/1000 个元素相同（恰好是两种分块下落在同一条流、同一位置的那些），相关系数 0.22。原因很简单——第 i 个重复归哪个线程管、在那条流上排第几位，都随线程数变化。这个写法比共享流稍好（至少同一线程数下可复现），但仍然把“科学内容”（第 i 个重复）和“执行细节”（线程数）绑在了一起。

(4) 正确做法：按逻辑单元播种，一个工作项一条子流。第一条规则只有一句：

随机数流的身份，必须由问题的逻辑编号决定，不能由执行的物理编号决定。

第 r 个模拟重复用第 r 条子流，第 c 条 Gibbs 链用第 c 条子流，第 g 世代的减数分裂用 (seed, :meiosis, g) 对应的子流。实测：把 1000 个重复按 1、2、4、8、37 块分配（模拟任意线程数与任意调度），五种分法的结果逐位相同。

这个方案同时解决了目标 C。本章还验证了一条实用性质：从同一个种子派生 5 条子流与派生 50 条子流，前 5 条完全相同。也就是说，先用 5 个重复跑通流程，再扩到 50 个重复，前 5 个的结果逐位不变——扩大重复数不会作废已有结果。

(5) 第二条规则：按环节分流，不要让不同环节共用一条流。考虑一个选择模拟：截断选择（用拒绝抽样实现）之后是下一世代的减数分裂。若两者共用一条流，选择强度一变，之后所有随机量全部错位。实测：抽 20 头留种个体，截断点 1.0 时消耗了 145 次抽样，1.2 时 166 次，1.5 时 304 次；三种情形下“紧接着的 3 个随机数”互不相同。于是“我只改了选择强度，为什么连基础群都变了”这种现象就出现了。

按环节分流后（:founder、:meiosis、:phenotype、:selection 各一条流），同一实验中截断点从 1.0 改到 1.5、选择消耗的抽样数从 174 变到 296，而减数分裂流的前 3 个数逐位不变。

这条规则在方案比较中还有额外收益：它正是第三十三章 §33.5.2 “共同随机数”方差缩减的实现前提——只有当“遗传”与“方案”用不同的流时，两个方案才能共享同一套基础群和同一套孟德尔抽样。

(6) 四种播种策略的对照。

表 6.5 四种播种策略的可复现性（实测）

策略	逐位复现（同机同法）	与线程数无关	可局部重跑	判定
全局 seed!, 共享流并行消费	否	否	否	不可用
每线程种子 = seed + tid	是（同线程数）	否	否	不够
每工作项一条子流（按逻辑编号派生）	是	是	是	推荐
每工作项一条子流 + 按环节分流	是	是	是	模拟研究推荐

(7) Julia 的写法。显式创建并传递发生器，不依赖全局状态：

```
using Random

""" 按逻辑单元派生发生器：`tag` 是环节名，`i` 是该环节内的逻辑编号。 """
rng_for(seed::Integer, tag::Symbol, i::Integer) = Xoshiro(hash((seed, tag, i)))

function run_replicate(seed, r; ngen = 10)
    rng_f = rng_for(seed, :founder, r)      # 基础群
    rng_m = rng_for(seed, :meiosis, r)      # 减数分裂
    rng_p = rng_for(seed, :phenotype, r)    # 表型
    rng_s = rng_for(seed, :selection, r)    # 选择中的随机成分
    pop = make_founders(rng_f)
    for g in 1:ngen
        pop = mate(pop, select(pop, rng_s), rng_m)
        phenotype!(pop, rng_p)
    end
    return summarize(pop)
end

# 任意并行方式下结果都相同；改 nthreads 不影响任何一个 r 的结果
results = Vector{Summary}(undef, R)
Threads.@threads for r in 1:R
```

```
results[r] = run_replicate(20260601, r)
end
```

三条补充纪律。

1. 每个会用到随机数的函数都必须接受 `rng` 参数，默认值可以是 `Random.default_rng()`，但库函数内部绝不调用全局发生器。这条纪律使“把一段代码搬进并行循环”变成安全操作。
2. 跨 **Julia** 版本的逐位复现不能依赖默认发生器。**Julia** 的默认 RNG 在历史上换过实现，且不承诺跨版本稳定。需要跨版本逐位一致时，显式指定发生器类型 (`Xoshiro`、`MersenneTwister`)，或使用承诺稳定性的第三方包。这一点在 §6.6.3 还会再提。
3. 把种子写进结果文件，而不是只写进脚本。结果文件里的 `seed = 20260601` 是一个可以被复制粘贴的事实；脚本里的可能已经被改过了。

第二节 版本控制

一、科研项目的最小必要用法

Git 的完整功能对大多数研究者是过剩的。以下六条覆盖 95% 的需求：

1. 每个项目一个仓库，从第一天开始，哪怕只有你一个人。
2. 提交要小而有意义。“修复 A^{-1} 中近交个体的 d_i ”是好的提交信息；“更新”不是。
3. 提交信息写“为什么”而非“什么”。“什么”从 `diff` 就能看出来。
4. 用分支做探索。试一个新方法时开一个分支，失败了删掉，成功了合并。这消除了“要不要保留这段代码”的犹豫。
5. 给发表的版本打标签。`git tag paper-2026-jas` 使得“论文用的是哪一版代码”有确定答案。
6. 不提交生成物。编译产物、中间结果、大数据文件都不进仓库（用 `.gitignore`）。

二、数据与大文件

Git 不适合大文件（它保存每个版本的完整副本）。三种处理：

- 小数据（< 10 MB）直接进仓库。本书随书代码集的算例数据都在这一档。
- 中等数据用 **Git LFS**，把文件内容存在外部存储，仓库中只留指针。
- 大数据放在仓库外，在仓库中记录：来源、获取方式、校验和（`sha256`）、版本/日期。

第三种是育种研究的常态——基因型数据往往有隐私或商业限制，不能公开。此时记录校验和尤其重要：它让你在两年后能确认“我现在手上的文件与当时用的是同一个”。

三、代码与论文的对应

一个反复出现的问题：“论文里的图 3 是哪段代码画的？”

解决办法：为每个输出（图、表、数字）建立可追溯的生成路径。最简单的实现是目录约定：

```
paper/
├─ figures/fig3.pdf      ← 输出
└─ scripts/make_fig3.jl ← 生成它的脚本
```


脚本的头部注释写明：输入数据、依赖的中间结果、对应论文中的哪个图。更彻底的做法是用构建工具（make、snakemake、或 Julia 的 Pkg + 脚本）把依赖关系显式化，做到“改了输入，重跑即可更新全部下游产物”。

四、面向研究项目的 git 工作流

软件工程的 git 工作流（功能分支、代码评审、发布分支）是为多人协作的产品开发设计的。研究项目的约束不同：作者通常一到三人，但时间跨度长，且必须能回答“论文第 4 表是哪一版代码跑出来的”。下面这套工作流针对后一个约束。

(1) 三类分支，各有各的寿命。

分支	用途	寿命	纪律
main	随时可重跑的最新状态	永久	每个提交都应当能通过快速测试 (§6.4.10)
exp/<短名>	一个想法的探索	几天到几周	允许脏；合并时压缩成 1-3 个有意义的提交
paper/<刊名-年份>	投稿时冻结的状态	永久，只读	从 main 切出后只接受审稿意见引起的修改

paper/* 分支是研究项目特有的。论文在外审期间，main 会继续前进（新想法、新数据、重构）；而审稿人两轮意见之间可能隔半年。没有这个分支，半年后你要在一个已经变了三十个提交的仓库里回答“审稿人问的那个数是怎么来的”。

(2) 提交粒度：一个提交 = 一个可以独立解释的改动。

好的粒度有一个简单判据：你能用一句话说清这个提交做了什么，且这句话里不含“和”。下面三种是典型的坏粒度：

- 过大：“重构 + 修 bug + 加测试 + 更新数据”。出问题时无法二分定位。
- 过小：把一个改动拆成“改函数签名”“改调用处”“改测试”三个提交，中间两个状态跑不通。二分定位时会落在一个坏状态上。
- 混合了格式化：把自动格式化和逻辑改动放在一个提交里，diff 里 200 行噪声淹没 3 行逻辑。格式化单独提交。

提交信息的模板（第一行 50 字以内，空行，然后写“为什么”）：

修正 A^{-1} 中单亲未知个体的 d_i

Quaas (1976) 对单亲未知的情形给出 $d_i = 0.75 - 0.25 F_p$ ，
原实现误用了双亲已知的公式。影响：系谱中约 12% 的个体，
这些个体的 EBV 平均偏移 0.03 个遗传标准差。
测试：test/test_ainv.jl 中新增“单亲未知”测试集。

(3) 把“一次分析”钉在一个提交上。这是研究项目最重要、也最常被忽略的一条。做法只有两步：

1. 跑分析前先提交（或至少确认工作区干净）；
2. 把提交哈希写进每一个输出文件。

第二步的实现可以非常轻：

```

""" 返回当前提交哈希；工作区有未提交改动时加 `dirty` 后缀。 """
function git_state()
    sha = try strip(read(`git rev-parse --short HEAD`, String)) catch; "nogit" end
    dirty = try !isempty(read(`git status --porcelain`, String)) catch; false end
    return dirty ? sha * "-dirty" : sha
end

function write_result(path, table; kwargs...)
    open(path * ".meta.toml", "w") do io
        println(io, "commit = \"", git_state(), "\"")
        println(io, "generated_at = \"", now(), "\"")
        println(io, "julia = \"", VERSION, "\"")
        println(io, "blas = \"", BLAS.get_config(), "\"")
        println(io, "blas_threads = ", BLAS.get_num_threads())
        println(io, "julia_threads = ", Threads.nthreads())
        for (k, v) in kwargs; println(io, k, " = ", repr(v)); end
    end
    CSV.write(path, table)
end

```

看到 `-dirty` 就知道这个结果不可复现——它对应的代码状态没有被任何提交记录下来。把“发布结果前工作区必须干净”写成一条硬规则，成本是零，收益是你永远不会遇到“这个数我重跑不出来”。

(4) 打标签。投稿、返修、接收、以及每次生产评估各打一个标签：

```

git tag -a paper-2026-jas-submit -m "投稿版本：正文表 1 至表 5、图 1 至图 3"
git tag -a eval-2026-08 -m "2026 年 8 月官方评估"

```

标签让“论文用的是哪一版”和“8月评估用的是哪一版”都有确定答案。生产评估的标签尤其重要：育种值一旦发布就会进入选配决策，十年后追溯某一批公畜的评估口径，靠的就是这些标签。

(5) 什么不进仓库。一份可直接使用的 `.gitignore` 起点：

```

# 生成物
/results/**
/data/processed/**
/docs/build/
*.jld2
*.h5

# 不可公开的数据（目录本身保留，内容不进仓库）
/data/raw/**
!/data/raw/README.md
!/data/raw/CHECKSUMS.sha256

# 环境与缓存
*.cov

```



```
.DS_Store
/.vscode/
```

注意 `/data/raw/` 的写法：目录结构、数据字典与校验和清单进仓库，数据本身不进。这使得仓库自身就能回答“这个项目需要哪些数据、长什么样、怎么验证拿到的是不是同一份”。

(6) 对第二版读者的一句话。第二版随书代码是以“章节目录 + 脚本文件”的形式分发的，没有版本控制。若你手上有基于它改写的代码，第一件事就是 `git init` 并把现状作为初始提交——哪怕它很乱。有了初始提交，后面每一步改动都可回退；没有它，每一次修改都是不可逆的。

五、数据、大文件与校验和清单

(1) 为什么不要把数据放进 `git`。三条机理，不是风格偏好：

- `git` 为每个版本保存一个完整对象。打包时它会尝试增量压缩，但对已经压缩过的二进制格式（`.bed`、`.jld2`、`.gz`）几乎无效。一个 2 GB 的基因型文件改十次，仓库就可能有近 20 GB，且每个克隆的人都要下载全部历史。
- 二进制文件无法合并。两个人各改一次，`git` 只能让你二选一。
- 删除历史中的大文件需要重写历史，会使所有已有克隆失效。进去容易出来难。

因此规则是：代码与元数据进仓库，数据不进仓库，但数据的“身份证”必须进仓库。

(2) 校验和清单。身份证的核心是一份 `data/raw/CHECKSUMS.sha256`：

```
# 本文件由 scripts/00_checksum.jl 生成，任何改动都必须说明原因
e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 pedigree_2026-06-30.txt
5d41402abc4b2a76b9719d911017c592aa1e9d3a5b0c7f2e8d4b6a9c3f1e7d28 lactation_2026-06-30.csv
a3f5c9b1d7e2f4a6c8b0d2e4f6a8c0b2d4e6f8a0c2b4d6e8f0a2c4b6d8e0f2a4 geno_50k_2026-06-30.bed
```

配一份可执行的校验脚本，并把它接到流水线的第一步 (§6.8.2)：

```
using SHA
function verify_checksums(dir, manifest = joinpath(dir, "CHECKSUMS.sha256"))
    bad = String[]
    for line in eachline(manifest)
        (isempty(line) || startswith(line, "#")) && continue
        want, name = split(line, limit = 2)
        path = joinpath(dir, strip(name))
        isfile(path) || (push!(bad, "缺失: $name"); continue)
        got = bytes2hex(open(sha256, path))
        got == want || push!(bad, "不匹配: $name\n 期望 $want\n 实际 $got")
    end
    isempty(bad) || error("原始数据校验失败: \n" * join(bad, "\n"))
    @info "原始数据校验通过" n = countlines(manifest)
end
```

这段代码的价值在两年后才显现。那时你会遇到“我重跑了一遍，第三位小数不一样”，而第一个要排除的可能性就是“手上的数据文件不是当时那一份”——数据提供方可能在你不知情的情况下做过一次修订。校验和把这个可能性从“无法排除”变成“十秒钟排除”。

(3) 文件名里写日期, 不写“最新”。pedigree_2026-06-30.txt 而不是 pedigree_latest.txt。育种数据是持续累积的, “最新”这个词在半年后没有意义。同一个分析的所有输入应当共享一个数据截止日 (data cut-off date), 并把这个日期写进配置文件——这是育种数据管理最省事也最容易被忽略的一条。

(4) **Git LFS 的边界**。LFS 把大文件内容放在外部存储, 仓库里只留指针。它适合中等大小、会变、且需要与代码同步版本的文件 (如几十 MB 的参考表、质控后的小型示例数据集)。它不适合几十 GB 的基因型矩阵: 你仍然要为存储付费, 而收益只是“克隆时自动拉取”。对育种项目, 更常见也更合适的组合是仓库存校验和 + 机构存储或数据仓库存数据。

(5) **归档与 DOI**。论文发表时, 代码与可公开数据应当获得一个永久标识符。通用机制是: 把仓库在某个标签处的快照存入一个提供 DOI 的学术归档仓库, 在论文里引用这个 DOI 而不是仓库地址。两者的区别是关键的——

- 仓库地址会变 (改名、迁移、删除、账号注销), DOI 不会;
- 仓库的内容会变, DOI 指向的是一个冻结的快照。

论文的“数据与代码可得性”声明应当同时给出三样东西: 代码归档的 DOI、数据的获取途径 (公开数据给 DOI, 受限数据给申请方式与联系方)、以及模拟替代数据的 DOI (§6.7.3)。第三样是育种研究特有的, 也是让你的工作在数据不可公开时仍然可被检验的唯一办法。

六、论文—代码—数据—结果的四联对应

一个反复出现的场景: 审稿人问“表 3 第二行的 0.42 是怎么算出来的?”。能不能在十分钟内回答, 取决于你有没有四联对应。

(1) 目录约定把对应关系编进路径。

```
paper/
├─ manuscript.tex
├─ MANIFEST.toml          ← 四联对应的总账
├─ figures/
│  ├─ fig1_ld_decay.pdf
│  └─ fig3_accuracy.pdf
├─ tables/
│  ├─ tab2_varcomp.tex
│  └─ tab3_validation.tex
└─ ../scripts/
    ├─ 30_make_fig1.jl      ← 命名前缀与流水线阶段一致
    ├─ 33_make_fig3.jl
    └─ 42_make_tab3.jl
```

(2) **MANIFEST.toml**: 一份机器可读的总账。它是四联对应的唯一权威来源, 既给人看, 也给校验脚本看。

```
[project]
title = "单步法在中国荷斯坦牛体型性状上的应用"
commit = "a3f5c9b"          # 生成本次全部结果的提交
data_cutoff = "2026-06-30"
seed = 20260601
```

```

[[output]]
id      = "tab3"
kind    = "table"
path    = "paper/tables/tab3_validation.tex"
caption = " 五种模型的前瞻性验证结果"
script  = "scripts/42_make_tab3.jl"
inputs  = ["results/cv/ssgblup.csv", "results/cv/pblup.csv"]
depends_on = ["stage40"]
sha256  = "9f2c..."

[[output]]
id      = "fig3"
kind    = "figure"
path    = "paper/figures/fig3_accuracy.pdf"
caption = " 验证准确性随参考群规模的变化"
script  = "scripts/33_make_fig3.jl"
inputs  = ["results/cv/accuracy_by_n.csv"]
depends_on = ["stage30"]
sha256  = "4b81..."

[[stage]]
id      = "stage40"
script  = "scripts/40_crossvalidate.jl"
inputs  = ["data/processed/pheno_clean.arrow", "data/processed/Ginv.jld2"]
outputs = ["results/cv/ssgblup.csv", "results/cv/pblup.csv"]
params  = { nfold = 5, split = "by_birth_year", cutoff_year = 2022 }

```

三个设计要点：

1. 每个输出都有 **script** 与 **inputs**，于是“表 3 从哪来”是一次字段查找，不是一次考古。
2. **sha256** 字段使“我重新生成的和论文里的是不是同一个”可以自动检验。把这件事写成一个测试 (§6.4.6 的第 22 条)，你就有了一个“论文级”的回归测试。
3. **params** 里写的是科学选择（折数、划分方式、截止年份），不是实现细节。这些正是“可重复”层最容易在论文里写漏的东西（表 6.1）。

(3) 从图号反查的流程。有了 **MANIFEST.toml**，回答“表 3 第二行怎么来的”变成四步：查 **MANIFEST** 得到脚本与输入 → 查该 **stage** 得到它的输入与参数 → 递归到 **data/raw/** → 用 **CHECKSUMS.sha256** 确认原始数据。这条链任何一环断了，都说明那里缺一条记录，而不是“记不清了”。

(4) 一个提醒：不要手工维护 **MANIFEST.toml** 的哈希。让生成脚本写，让测试读。人工维护的元数据必然过时，而过时的元数据比没有元数据更危险——它会让你相信一个错误的对应关系。

第三节 项目组织

一、目录约定

本书推荐的结构（随书代码集即按此组织）：

```

project/
├─ Project.toml      依赖声明
├─ Manifest.toml    精确版本锁（分析项目应提交）
├─ README.md        这是什么、怎么跑、数据从哪来
├─ src/             可复用的函数与类型（构成一个模块）
├─ scripts/         一次性的分析脚本（调用 src/ 中的函数）
├─ notebooks/       探索性分析与文档化的计算
├─ data/
│   ├─ raw/         原始数据，只读，永不修改
│   └─ processed/   清洗后的数据（由脚本生成）
│       └─ README.md 数据字典
├─ results/         输出（图、表、模型对象）
└─ test/            测试

```

三条原则：

1. **src/** 与 **scripts/** 分离。**src/** 是“能力”，**scripts/** 是“这一次要做什么”。前者有测试、被复用；后者一次性、可以脏。这个分离使得代码库不会随项目推进而腐化成一堆脚本。
2. **data/raw/** 只读。任何清洗、转换都读 **raw/** 写 **processed/**，绝不原地修改。这保证了任何时候都能从原始数据重跑整个流程。
3. **results/** 可以随时删除并重建。如果做不到，说明有某个步骤没有被脚本化。

二、Notebook 的定位

Notebook 适合探索与展示，不适合生产。原因是它的执行顺序不由文件顺序决定，容易产生“只在我的会话里能跑”的状态。

本书的做法是明确分工：

- 随书代码集的 **Notebook** 是“文档化的计算”——每个都从头到尾顺序执行，不依赖外部状态，且被自检脚本验证可以整体重跑。
- 可复用的逻辑放在 **src/ASC3.jl** 与各章模块中，Notebook 调用它们。
- **Notebook** 的输出（图、数值）不是最终产物，而是给读者看的演示。

对读者自己的研究项目，建议同样的分工：在 Notebook 里想清楚，然后把稳定的部分挪进 **src/**。

三、一个完整的项目骨架

前面的目录约定给的是原则。这里给一份可以直接复制的骨架——新建一个育种分析项目时，把它整个拷过去，把不需要的目录删掉，比从空目录开始快得多。

```

mystudy/
├─ Project.toml      依赖声明与 [compat]
├─ Manifest.toml    精确版本锁（分析项目必须提交）
├─ README.md        是什么 / 怎么跑 / 数据从哪来
├─ LICENSE          代码许可（数据许可另述）
├─ MANIFEST.toml    论文—代码—数据—结果的总账 (§6.2.6)
└─ Makefile         或 run_all.jl: 唯一的入口

```

```

├─ .gitignore
|
├─ config/
|   ├─ default.toml          所有科学选择集中在这里
|   └─ sensitivity_h2low.toml 敏感性分析：只覆盖需要改的键
|
├─ src/                      "能力"：可复用、有测试、无副作用
|   └─ MyStudy.jl
|       ├─ pedigree.jl      系谱排序、 $A^{-1}$ 、近交
|       ├─ genomic.jl       G 矩阵、质控
|       ├─ mme.jl           方程组装配与求解
|       └─ io.jl            读写与格式转换
|
├─ scripts/                  "这一次要做什么"：一次性、可以脏
|   ├─ 00_verify_raw.jl      校验原始数据 (§6.2.5)
|   ├─ 10_clean_pedigree.jl
|   ├─ 11_clean_phenotype.jl
|   ├─ 20_qc_genotype.jl
|   ├─ 30_build_matrices.jl
|   ├─ 40_solve.jl
|   ├─ 41_crossvalidate.jl
|   └─ 90_make_outputs.jl    图与表
|
├─ data/
|   ├─ raw/                  只读，永不修改
|   │   ├─ README.md        数据字典 (§6.7.1)
|   │   └─ CHECKSUMS.sha256 校验和清单
|   └─ processed/           由脚本生成，可随时删除重建
|
├─ results/                  全部可删除重建
|   ├─ logs/                 每次运行一个日志文件
|   ├─ tables/
|   └─ figures/
|
├─ test/
|   ├─ runtests.jl           入口：快速层 + 可选的慢速层
|   ├─ test_pedigree.jl
|   ├─ test_genomic.jl
|   ├─ test_mme.jl
|   ├─ test_statistical.jl   统计性测试（慢）
|   └─ golden/              黄金文件 (§6.4.5)
|
├─ notebooks/               探索与展示，不进流水线
└─ docs/                    设计说明与教程 (§6.5.4)

```

表 6.6 骨架各目录的职责与纪律

目录	放什么	不放什么	一条硬纪律
src/	纯函数、类型、算法	硬编码的路径、println、全局状态	每个导出函数至少一个测试
scripts/	读配置、调 src/、写结果	算法实现	脚本本身不含超过 50 行的计算逻辑
config/	所有科学选择与路径	秘密（口令、令牌）	脚本里出现的任何数字都应当来自配置
data/raw/	原始文件、数据字典、校验和	任何被修改过的文件	目录权限设为只读
data/processed/	清洗、转换、派生矩阵	手工编辑过的文件	删掉后能由脚本完全重建
results/	图、表、模型对象、日志	需要保留但无法重建的东西	删掉后能由脚本完全重建
test/	测试与黄金文件	大数据	快速层在一分钟内跑完
notebooks/	探索、教学、结果展示	流水线依赖的步骤	从头到尾顺序执行必须能通过

三条设计说明。

(1) 脚本按两位数字前缀编号。编号即执行顺序，也即依赖层级：0x 校验，1x 清洗，2x 质控，3x 构建，4x 求解与验证，9x 出图出表。这个约定的价值是新人打开目录就知道顺序，且 ls 的结果天然是流水线图。编号之间留空档（10、11、20 而不是 1、2、3），插入新步骤时不必重编号。

(2) config/ 与 scripts/ 的分离，是“可重复”这一层的关键。一个分析的科学内容由配置决定：遗传力取多少、G 用哪种构建、质控阈值、验证划分方式、收敛判据。把它们集中在一个 TOML 文件里，有三个后果：敏感性分析变成“再写一个只覆盖两个键的配置文件”；论文的方法部分可以直接由配置文件生成；别人重跑时，只需要看一个文件就知道你做了什么选择。

```
# config/default.toml

[data]
cutoff = "2026-06-30"
raw_dir = "data/raw"

[pedigree]
max_generations = 8
unknown_parent_groups = true
upg_by = ["birth_year_bin", "sex"]

[genotype]
call_rate_snp = 0.95
call_rate_ind = 0.90
maf = 0.01
hwe_p = 1e-8

[gmat]
method = "vanraden1"
base_freq = "pedigree_base" # 或 "sample"
```

```

blend_A22 = 0.05

[model]
h2 = 0.30
solver = "pcg"
tol = 1e-10          # ||r||/||b||
max_iter = 2000

[validation]
scheme = "forward"   # 前瞻性验证 (第二十四章 §24.2.3)
cutoff_year = 2022

```

(3) `src/` 与 `scripts/` 的分离，决定了项目会不会腐化。判据很简单：如果一段代码你想在第二个脚本里用，它就该进 `src/`。反过来，`src/` 里的函数不应该知道任何文件路径、不应该打印、不应该依赖全局状态——它只是“给定输入，返回输出”。这条纪律的直接回报是：`src/` 里的东西可以被测试 (§6.4)，`scripts/` 里的东西不需要被测试。

四、README 模板与入口脚本

(1) **README 模板**。下面这份可以直接改。它的结构对应 §6.5.3 的三个问题，并补上了育种项目特有的两节。

```

# <项目名>

一句话说明这个项目做了什么、产出是什么。

## 1. 这是什么

- ** 研究问题 **: .....
- ** 数据 **: <物种/群体>, <n> 条记录, <m> 个标记, 截止日 <date>
- ** 方法 **: ..... (对应论文第 x 节)
- ** 产出 **: paper/figures/ 与 paper/tables/ 下的 x 图 y 表

## 2. 怎么跑

### 2.1 环境

    git clone <url> && cd mystudy
    julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'

需要 Julia <版本区间>。外部依赖: <PLINK / BLUPF90 / 无>。

### 2.2 取数据

见 §3。把文件放进 `data/raw/`, 然后:

    julia --project=. scripts/00_verify_raw.jl

```


2.3 一条命令重跑全部结果

```
make all # 或 julia --project=. run_all.jl
```

预计耗时：<量级>。峰值内存：<量级>。

产物全部落在 `results/` 与 `paper/`，二者都可以整个删除后重建。

2.4 只跑一部分

```
make matrices # 只到关系矩阵
make figures # 假设中间结果已存在
```

3. 数据从哪来

文件	来源	许可	获取方式	校验和
pedigree_<date>.txt	<机构>	受限	向 <联系方> 申请，签 DUA	见 CHECKSUMS
geno_50k_<date>.bed	同上	受限	同上	见 CHECKSUMS
(模拟替代) sim_*.arrow	本项目生成	CC-BY	`make simdata`	见 CHECKSUMS

**** 没有真实数据也能完整运行 ****: `make simdata && make all DATA=sim`
 会用模拟数据走完全部流程，用于检验代码正确性 (§6.7.3)。

4. 结果与论文的对应

见 `MANIFEST.toml`。

5. 可复现性说明

- 随机种子：`config/default.toml` 的 `seed`
- 结果对线程数的依赖：<无 / 末 x 位>
- 已在以下环境验证：<Julia 版本 × 操作系统 × BLAS>

(2) 入口脚本。骨架里只能有一个入口。两种实现各有适用场合。

Makefile 的优点是依赖驱动的增量重建——改了质控参数，只重跑质控之后的步骤：

```
JL := julia --project=. --threads=8
CFG ?= config/default.toml

.PHONY: all clean test figures
all: paper/figures/fig3_accuracy.pdf paper/tables/tab3_validation.tex

data/processed/.verified: data/raw/CHECKSUMS.sha256
    $(JL) scripts/00_verify_raw.jl $(CFG) && touch $@

data/processed/ped_clean.arrow: data/processed/.verified scripts/10_clean_pedigree.jl $(CFG)
    $(JL) scripts/10_clean_pedigree.jl $(CFG)
```

```

data/processed/geno_qc.jld2: data/processed/.verified scripts/20_qc_genotype.jl $(CFG)
    $(JL) scripts/20_qc_genotype.jl $(CFG)

data/processed/Ginv.jld2: data/processed/ped_clean.arrow data/processed/geno_qc.jld2 \
    scripts/30_build_matrices.jl $(CFG)
    $(JL) scripts/30_build_matrices.jl $(CFG)

results/cv/ssgblup.csv: data/processed/Ginv.jld2 scripts/41_crossvalidate.jl $(CFG)
    $(JL) scripts/41_crossvalidate.jl $(CFG)

paper/tables/tab3_validation.tex: results/cv/ssgblup.csv scripts/90_make_outputs.jl
    $(JL) scripts/90_make_outputs.jl $(CFG)

test:
    $(JL) -e 'using Pkg; Pkg.test()'

clean:
    rm -rf data/processed results paper/figures paper/tables

```

run_all.jl 的优点是不引入 Julia 之外的工具, 且跨平台:

```

# run_all.jl —唯一入口。用法: julia --project=. run_all.jl [config]
using Dates, Logging, Pkg
cfg_path = get(ARGS, 1, "config/default.toml")

const STEPS = [
    ("00_verify_raw",      "校验原始数据"),
    ("10_clean_pedigree",  "系谱清洗与拓扑排序"),
    ("11_clean_phenotype", "表型清洗"),
    ("20_qc_genotype",     "基因型质控"),
    ("30_build_matrices",  " $A^{-1} / G / H^{-1}$ "),
    ("40_solve",          "求解 MME"),
    ("41_crossvalidate",   "前瞻性验证"),
    ("90_make_outputs",    "生成图与表"),
]

mkpath("results/logs")
stamp = Dates.format(now(), "yyyymmdd-HHMMSS")
logfile = joinpath("results/logs", "run_$(stamp).log")

open(logfile, "w") do io
    logger = SimpleLogger(io)
    with_logger(logger) do
        @info "运行开始" stamp config=cfg_path commit=git_state() julia=VERSION
        @info "环境" blas=BLAS.get_config() blas_threads=BLAS.get_num_threads()
        ↪ threads=Threads.nthreads()
        for (name, desc) in STEPS
            t0 = time()

```

```

    @info "开始" step=name desc
    try
        include(joinpath("scripts", name * ".jl"))
    catch err
        @error "失败" step=name exception=(err, catch_backtrace())
        rethrow()
    end
    @info "完成" step=name seconds=round(time()-t0, digits=1)
end
@info "运行结束"
end
end
println("日志: ", logfile)

```

(3) 两者可以共存：Makefile 给日常开发用（增量），run_all.jl 给“从零重跑”和归档用（完整、有日志）。若只能选一个，选 run_all.jl——能不能从零跑通比跑得快不快重要得多。

五、“一条命令重跑全部结果”意味着什么

这不是一句口号，而是一个可以每月做一次的演练：

```
rm -rf data/processed results paper/figures paper/tables && make all
```

然后检查输出是否与删除前一致。

这个演练能抓住的问题，几乎全部是靠读代码抓不到的：

1. 某个中间文件其实是手工生成的，删掉后再也造不出来。这是最常见的一种，也是最致命的一种。
2. 步骤之间有隐式依赖：脚本 40 依赖脚本 30 留在内存里的某个变量（在 REPL 里开发时很容易发生）。
3. 某个路径是硬编码的绝对路径，只在作者的机器上存在。
4. 某个参数在代码里和配置文件里各有一份，两份不一致。
5. 某个步骤依赖网络（下载参考面板、查询数据库），而网络资源已经变了或没了。
6. 某个结果依赖运行顺序：先跑 41 再跑 40 会得到不同的数。

骨架通过四条机制支撑这个演练：

- **data/raw/** 只读，保证起点固定；
- **data/processed/** 与 **results/** 完全由脚本生成，保证中间态没有手工痕迹；
- 配置集中，保证参数只有一个来源；
- 单一入口，保证顺序是被写下来的，不是被记住的。

最后一条实践建议：把这个演练写进日程，不要写进愿望。论文投稿前做一次、返修后做一次、每次生产评估前做一次。育种项目的时间尺度是以年计的——三年后要重跑的那个人，很可能就是你自己，而那时你对这套代码的记忆和一个陌生人相差无几。

第四节 测试

一、Test 标准库

Julia 内置的测试框架足够用：

```
using Test
@testset "A 矩阵与其逆" begin
    A = build_A(sire, dam)
    Ainv = build_Ainv(sire, dam, diag(A) .- 1)
    @test issymmetric(Ainv)
    @test A * Matrix{Ainv} ≈ I atol=1e-10
    @test diag(A) .- 1 ≈ [0,0,0,0,0.125,0.25,0.28125]
end
```

`Pkg.test()` 运行 `test/runtests.jl`。@testset 可嵌套，失败时给出完整的层级路径。

二、测试什么

第五章第三节的四项最小实践，在这里落地为具体的测试类型：

类型	例子	抓什么错
解析解测试	$\lambda \rightarrow 0$ 时 BLUP = OLS	公式实现错误
手算对照	7 个体系谱的 $\mathbf{A}$ 与 F	算法逻辑错误
不变量/性质测试	随机系谱下 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$	边界情形遗漏
回归测试	固定种子下的输出与存档结果一致	后续修改引入的破坏
参数回收	模拟 100 次，检验 $\bar{z} \approx 0$ 、 $\text{sd}(z) \approx 1$	统计错误

三、随机性的处理

统计代码的测试必然涉及随机性。三种处理方式：

方式一：固定种子，断言精确值。最强，但脆弱——Julia 的 RNG 算法在大版本间可能变化，会使测试莫名失败。适合短期的回归测试。

方式二：固定种子，断言容差。折中，适合大多数场景。

方式三：不固定种子，断言统计性质。最稳健，但需要控制假阳性率：若一个测试有 5% 的概率随机失败，而你有 20 个这样的测试，则每次运行平均就有一个失败，至少一个失败的概率为 $1 - 0.95^{20} \approx 64\%$ 。解决办法是把阈值放宽到 4σ 或 5σ ，或用固定种子跑多次重复。

本书随书代码集的做法：数值算法的测试用方式一或二（固定种子），统计性质的测试用方式三并放宽阈值。

四、测试的成本控制

参数回收这类测试可能需要数分钟到数小时。把它们与快速测试分开：

```
# test/runtests.jl
@testset "快速" begin include("test_fast.jl") end
if get(ENV, "ASC3_SLOW_TESTS", "0") == "1"
```

```
@testset "慢速（统计性质）" begin include("test_slow.jl") end
end
```

日常开发跑快速测试（秒级），发布前或定期跑完整测试。

五、科学计算的五类测试

前面第二小节按“抓什么错”分了类。真正动手写测试时，更有用的是按断言的来源分类——因为这决定了你要写什么代码、花多少时间、以及测试失败时该怎么读。

表 6.7 科学计算的五类测试

类	断言从哪来	成本	什么时候失败	育种中的例子
单元测试	函数的契约（输入 → 输出）	极低	实现与契约不符	sort_pedigree 返回的顺序满足“后代序号大于双亲”
恒等式 / 性质测试	数学本身	低	公式实现错、边界遗漏	$AA^{-1} = I$ 、 $X'e = 0$
回归 / 黄金文件	上一次人工核对过的输出	低（但要维护）	后续修改破坏了已有行为	固定输入下 500 头牛的 EBV 向量
统计性测试	估计量的抽样分布	高	统计逻辑错（偏倚、方差、校准）	参数回收、SBC、覆盖率
性能回归	上一次的资源消耗	中	改动引入了复杂度或分配	A^{-1} 的构建从 $O(n)$ 退化成 $O(n^2)$

五类的关系是互补而非替代，各自有明确的盲区：

- 单元测试抓不住“公式错了但代码忠实实现了错公式”——这正是 AI 辅助下最常见的失效（第五章 §5.6.1）。
- 恒等式测试抓不住“两个地方错得一致”。例如 A 与 A^{-1} 若用同一个错误的 d_i 构建， $AA^{-1} = I$ 仍然成立。破解办法是让两边的来源独立： A 用递推定义构建， A^{-1} 用 Henderson 规则构建，二者的推导路径不同（第九章 §9.3.2）。
- 黄金文件抓不住“一开始就错”。它只保证“和昨天一样”。所以黄金文件的初始值必须经过一次人工核对，并在提交信息里写明核对方式。
- 统计性测试抓不住确定性逻辑错，且有假阳性。
- 性能回归抓不住任何正确性问题，但它是唯一能发现“结果对、但下个月数据翻倍就跑不完”的测试。

(1) 黄金文件的写法。把“上一次的输出”存成文件，测试时比对：

```
using Test, DelimitedFiles

const GOLDEN = joinpath(@__DIR__, "golden")

"""与黄金文件比对；设 ASC3_UPDATE_GOLDEN=1 时改为写入（须人工复核 diff 后提交）。"""
function check_golden(name, x; rtol = 1e-10)
    path = joinpath(GOLDEN, name * ".tsv")
    if get(ENV, "ASC3_UPDATE_GOLDEN", "0") == "1"
```

```

    mkpath(GOLDEN); writedlm(path, x)
    @warn "黄金文件已更新, 请人工复核后提交" path
    return true
end
isfile(path) || error("黄金文件不存在: $path (首次生成请设 ASC3_UPDATE_GOLDEN=1) ")
ref = readldlm(path)
return isapprox(vec(x), vec(ref); rtol = rtol)
end

@testset "EBV 回归 (500 头固定算例)" begin
    ũ = run_fixed_example()
    @test check_golden("ebv_500", ũ; rtol = 1e-10)
end

```

三条纪律：**(a)** 更新黄金文件必须是一次显式的、单独的提交，提交信息说明“为什么这次输出应该变”；**(b)** 黄金文件要小（几百个数），大到无法人工扫一眼的黄金文件没有诊断价值；**(c)** 黄金文件存文本不存二进制，这样 diff 可读。

(2) 性能回归的写法。不要断言绝对时间（机器会变），断言分配量与复杂度的比值：

```

@testset "A-1 构建的复杂度" begin
    t1 = @elapsed build_Ainv(ped_10k...)
    t2 = @elapsed build_Ainv(ped_40k...)
    @test t2 / t1 < 8 # 0(n) 应约 4 倍；给到 8 倍留足噪声余量
    @test (@allocated build_Ainv(ped_10k...)) < 40 * 10_000 * 8 # 每个体 ≤ 40 个 Float64
end

```

比值型断言对机器不敏感，是性能回归唯一稳健的写法（第四章 §4.7.3）。

六、育种代码的断言清单

下面 22 条是本领域单位投入回报最高的断言。每一条都给出了数学形式与本章的实测残差——实测残差的作用是告诉你容差该定在哪里。除注明者外，实测均在一个 $n = 400$ 、基础群 40 头、平均近交系数 $\bar{F} = 0.0137$ （最高 0.3125）的随机系谱上完成， $h^2 = 0.3$ ，8 个同期组。

表 6.8 育种代码的 22 条断言及其实测残差

#	断言	数学形式	实测残差	主要抓什么
1	$\mathbf{A}^{-1}$ 对称	$\max \mathbf{A}^{-1} - (\mathbf{A}^{-1})' = 0$	0（精确）	装配时下标写反
2	互逆	$\max \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{I} $	8.9×10^{-16}	d_i 错、贡献向量错
3	行和（双亲已知个体；无单亲未知个体时）	$\sum_j (\mathbf{A}^{-1})_{ij} = 0$	8.9×10^{-16}	漏掉某一项贡献
4	行和（基础群个体；同上条件）	$\sum_j (\mathbf{A}^{-1})_{ij} = 1/d_i$	精确等于 1	基础群 d_i 用错
5	总和（同上条件）	$\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_{\text{base}}$	40.000000000000 ($n_{\text{base}} = 40$)	单条最灵敏的整体性检查
6	稀疏性	$\text{nnz}(\mathbf{A}^{-1}) \leq 9n$	$2546 \leq 3600$	误把 $\mathbf{A}$ 当 $\mathbf{A}^{-1}$ 存

#	断言	数学形式	实测残差	主要抓什么
7	近交系数	$F_i = a_{s_i d_i} / 2$	0 (精确)	近交算法错
8	对角	$\text{diag}(\mathbf{A}) = \mathbf{1} + \mathbf{F}$	0 (精确)	同上
9	分解	$\max \mathbf{A} - \mathbf{TDT}' = 0$	0 (精确)	$\mathbf{T}$ 或 $\mathbf{D}$ 错
10	MME 第一块行	$\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$	1.6×10^{-13} ($\ \mathbf{y}\ = 24.8$)	右手项、固定效应装配
11	MME 第二块行	$\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} = \lambda \mathbf{A}^{-1} \hat{\mathbf{u}}$	3.2×10^{-14}	λ 取反、 $\mathbf{A}^{-1}$ 未乘进去
12	基础群约束	$\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1} \hat{\mathbf{u}} = 0$ ($\mathbf{X}$ 含截距时)	1.0×10^{-14}	遗传分组、截距处理
13	退化: $\lambda \rightarrow 0$	$\hat{\mathbf{y}} \rightarrow \mathbf{y}$ (饱和)	$\lambda = 10^{-8}$ 时 1.5×10^{-7}	收缩方向反了
14	退化: $\lambda \rightarrow \infty$	$\hat{\mathbf{u}} \rightarrow \mathbf{0}, \hat{\boldsymbol{\beta}} \rightarrow \text{OLS}$	$\lambda = 10^8$ 时 $1.1 \times 10^{-7}, 2.6 \times 10^{-8}$	同上
15	平移同变	$\mathbf{y} + c \Rightarrow \hat{\mathbf{u}}$ 不变、 $\hat{\boldsymbol{\beta}} + c$	$5.3 \times 10^{-13}, 2.6 \times 10^{-13}$	中心化写错位置
16	尺度同变	$k\mathbf{y} \Rightarrow k\hat{\mathbf{u}}$	4.1×10^{-15}	方差组分的量纲
17	重编号不变	同期组置换 $\Rightarrow \hat{\mathbf{u}}$ 不变	9.7×10^{-15}	依赖了输入顺序
18	可靠性范围	$r_i^2 \in [0, 1],$ $\text{PEV}_i \leq \sigma_a^2(1 + F_i)$	实测 $r^2 \in [0.292, 0.599]$, 越界 0 次	PEV 的取法、 σ^2 尺度
19	REML = ANOVA	平衡单因子设计下两者相等	相对差 6.6×10^{-9} (见 §6.4.7)	似然、行列式项、投影矩阵、优化器
20	多性状退化	$\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ 且无缺失 $\Rightarrow$ 等于逐性状单性状	2.2×10^{-16} ; 反例 0.22 (两性状, $n = 200$)	Kronecker 结构、 $\mathbf{R}^{-1}$ 装配
21	$\mathbf{G}$ 的基本性质	$\text{tr}(\mathbf{G})/n \approx 1$; 用样本频率时 $\mathbf{1}'\mathbf{W} = \mathbf{0}$ 精确成立	1.00051 ($n=1500, m=5000$); 5.8×10^{-13}	中心化基准、分母
22	单步 $\mathbf{H}^{-1}$ 的结构	$\mathbf{H}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}$ 只在基因型块非零	块外 0 (精确), 块内最大 3.85 ($n = 300$, 其中 120 头有基因型)	下标映射、 $\mathbf{A}_{22}$ 取子块

几条使用说明。

(1) 第 5 条是单条性价比最高的断言。 $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_{\text{base}}$ 的成本是两次稀疏矩阵向量乘, 却同时检验了 d_i 、贡献向量、下标映射和基础群识别。它的推导也很短: 个体 i 向 $\mathbf{A}^{-1}$ 贡献 $\mathbf{q}_i \mathbf{q}_i' / d_i$, 其中 $\mathbf{q}_i$ 在“双亲已知”时各分量和为 $1 - 0.5 - 0.5 = 0$, 在“双亲未知”时为 1; 于是 $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = \sum_i (\mathbf{1}'\mathbf{q}_i)^2 / d_i$, 只有双亲未知的个体有贡献, 且其 $d_i = 1$ 。本章在一个含 95 头基础个体的系谱上实测得 95.0000000000。

注意它的适用条件: 系谱中若有“单亲已知”的个体, $\mathbf{1}'\mathbf{q}_i = 0.5$, 总和会变成 $n_{\text{base}} + 0.25 \sum_{\text{单亲}} 1/d_i$ 。本章在一个含 105 头双亲已知、59 头单亲已知、36 头双亲未知的系谱上实测得 55.668——不等于 36。这不是错误, 而是断言用错了场合。一般形式是

$$\sum_j (\mathbf{A}^{-1})_{ij} = \frac{\mathbf{1}'\mathbf{q}_i}{d_i} - \frac{1}{2} \sum_{k: i \in \{s_k, d_k\}} \frac{\mathbf{1}'\mathbf{q}_k}{d_k}, \quad (6.1a)$$

本章实测该式的最大残差为 7.8×10^{-16} 。把适用条件写进测试的名字里 (@testset "1'A^{-1}1 = n_base (无单亲未知个体)"), 比写在注释里有效。

(2) 第 10–12 条一起构成 MME 的完整校验。它们直接来自方程组本身, 因此对任何求解器都成立: 直接法、PCG、Gauss–Seidel 都一样。这使它们成为迭代求解器最好的收敛判据之一——比 $\|\mathbf{r}\|/\|\mathbf{b}\|$ 更接近“我关心的量对不对”。

(3) 第 13–17 条是“性质测试”，可以随机生成输入反复跑。写法：

```
using Test, Random
@testset "MME 的同变性 (随机系谱 × 20) " begin
    for rep in 1:20
        rng = Xoshiro(hash(:(equivariance, rep)))
        ped, X, Z, y = random_case(rng)
        Ai = build_Ainv(ped...)
        β, u = solve_mme(X, Z, Ai, y, 2.3333)
        # 平移
        β2, u2 = solve_mme(X, Z, Ai, y .+ 137.0, 2.3333)
        @test u2 ≈ u          rtol=1e-10
        @test β2 ≈ β .+ 137.0 rtol=1e-10
        # 缩放
        β3, u3 = solve_mme(X, Z, Ai, 2.5 .* y, 2.3333)
        @test u3 ≈ 2.5 .* u    rtol=1e-10
    end
end
```

注意 `Xoshiro(hash(:(equivariance, rep)))`——测试里的随机性也要按逻辑单元播种 (§6.1.3)。这样第 7 次重复失败时，你可以单独重跑第 7 次。

(4) 第 20 条要配一个反例。只验证“该相等时相等”是不够的，还要验证“不该相等时不相等”——否则一个“多性状函数其实只跑了单性状”的实现会通过测试。本章实测： $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ 时两者差 2.2×10^{-16} ；把 $\mathbf{G}_0$ 改成与 $\mathbf{R}_0$ 不成比例后差 0.22。每一条退化型断言都应当配一个“退化条件不满足”的反例，用以证明断言有鉴别力。

(5) 第 21 条的一个易错点。“ $\mathbf{G}$ 的列和为零”只在用样本频率中心化时精确成立（实测 $\max|\mathbf{1}'\mathbf{W}| = 5.8 \times 10^{-13}$, $\overline{\mathbf{G}} = 5.2 \times 10^{-18}$ ）；用基础群频率中心化时不成立（同一数据实测 $\max|\mathbf{1}'\mathbf{W}| = 64.6$, $\overline{\mathbf{G}} = 1.2 \times 10^{-3}$ ）。两者的取舍是一个科学问题（第二十一章 §21.1.5），但测试必须与实现的选择一致。这条断言写错的后果不是发现 bug，而是制造一个假的 bug，然后有人去“修”它。

七、容差怎么定

“用 $\approx$ 不用 $==$ ”只解决了一半问题；另一半是 `rtol` 取多少。取太紧，测试在换机器时误报；取太松，真错误漏网。正确的做法是按误差来源分别定，不要用一个全局常数。

表 6.9 四类容差的来源、定法与实测

误差来源	量级模型	建议 <code>rtol</code>	本章实测支持
浮点重结合 (求和次序、线 程数、BLAS 路径)	$c\sqrt{n} \varepsilon_{\text{mach}}$	FP64: 10^{-10} ; FP32: 10^{-5}	$n = 5 \times 10^6$ 时块数变化引起相对差 $\leq 6.1 \times 10^{-14}$; <code>syrk</code> vs <code>gemm</code> $\leq 4.7 \times 10^{-16}$
迭代求解的收敛	约 $10 \times$ 求解器容差	求解器容差 $\times 10$	PCG 相对残差阈值 $10^{-4}/10^{-6}/10^{-8}/10^{-10}/10^{-12}$ 对应实际最大误差 1.2×10^{-4} 、 1.2×10^{-6} 、 1.7×10^{-8} 、 1.4×10^{-10} 、 1.5×10^{-12}

误差来源	量级模型	建议 rtol	本章实测支持
优化器在平坦极值附近	$\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}} \approx 1.5 \times 10^{-8}$	10^{-6}	REML = ANOVA 的残差在优化器容差收紧到 10^{-6} 以下后不再下降，稳定在 $6.6 \times 10^{-9} \sim 2.3 \times 10^{-8}$
Monte Carlo	$\text{sd}/\sqrt{R}$	用 4σ 或 5σ 阈值	$\hat{h}^2$ 的重复间 $\text{sd} = 0.0638$ ($s = 40$ 个家系、每家 8 个后代), $R = 100$ 时均值标准误 0.0064

四条要点。

(1) 迭代法的断言容差必须跟着求解器容差走。实测的比例关系很稳定：解的最大绝对误差约为相对残差阈值的 1 ~ 2 倍（本例 $\text{cond}(\mathbf{C}) = 3.7 \times 10^2$ ）。因此 `@test x ≈ x_direct rtol=10*solver_tol` 是一个安全的写法；把 `rtol` 写死成 10^{-10} 而求解器只收敛到 10^{-6} ，测试必然失败，而失败的原因与代码无关。

(2) 似然类断言不要追求机器精度。REML = ANOVA 这条断言的残差下限是 $\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$ ，不是 $\varepsilon_{\text{mach}}$ 。原因是似然在极值处是平的： $\ell(\theta) - \ell(\hat{\theta}) \approx \frac{1}{2}\ell''(\hat{\theta})(\theta - \hat{\theta})^2$ ，要把 ℓ 分辨到 ε ， θ 只能定到 $\sqrt{\varepsilon}$ 。本章实测正是如此：优化器容差从 10^{-4} 收到 10^{-12} ， $\hat{\sigma}_a^2$ 的相对差从 1.8×10^{-6} 降到 6.6×10^{-9} 后不再下降。把这条断言的 `rtol` 定成 10^{-6} 既安全又有足够的鉴别力（一个 ML 实现会差在 10^{-2} 量级，第五章 §5.3.12）。

(3) 统计性断言用“多少个标准误”，不用绝对值。本章实测： $\hat{h}^2$ 在 $s = 40$ 、 $k = 8$ 的平衡设计下重复间标准差为 0.0638。于是

$$\text{可检出的最小偏倚} \approx 2.8 \times \frac{0.0638}{\sqrt{R}}. \quad (6.1b)$$

代入得： $R = 20$ 时只能检出 0.040（真值的 13.3%）， $R = 100$ 时 0.018（6.0%）， $R = 400$ 时 0.0089（3.0%）。换句话说，20 次重复的参数回收测试对 10% 以内的偏倚是瞎的。若你的目标是“检出真值 5% 的偏倚”，需要 $R \approx 142$ 。这个数应当在写测试之前算出来，而不是在测试通过之后才想起来问。

(4) 一条反面提醒。不要用“把容差放宽到测试通过”来处理失败。容差应当由误差来源决定，先算出该是多少，再看实测落不落在里面。如果实测超出，那就是一个发现，不是一个麻烦。

八、测试数据集怎么造：小而病态优于大而平凡

这是本节最反直觉、也最重要的一条。直觉说“测试数据越接近真实数据越好”，但真实的育种数据在多数维度上是良性的：近交系数低、同期组规模合理、缺失有规律。用它做测试，等于把最容易出错的路径全部绕开。

(1) 一个直接的实测。取一个典型的错误——构建 $\mathbf{A}^{-1}$ 时漏掉近交修正，即对双亲已知的个体一律取 $d_i = 0.5$ （第五章 §5.3.7 的案例一）。在两种测试数据上检验 $\max|\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{I}|$ ：

测试数据	$\bar{F}$	$F_{\max}$	正确实现	漏修正版	结论
3000 头，宽基础群，随机交配	0.0000	0.0000	0	0	完全看不见
16 头，4 头基础个体，连续全同胞交配 6 代	0.2988	0.6719	7.2×10^{-16}	0.594	检出比 8×10^{14}

3000 头的“真实规模”数据一个字节的信息都没提供；16 头的病态系谱把错误放大了 15 个数量级。测试数据的价值不在规模，在于它是否触及每一条代码分支。

(2) 育种代码的七种病态，以及怎么造。

表 6.10 测试数据集必须包含的七种病态

病态	怎么造	触及哪条分支	实测后果
高近交	4 头基础个体 + 连续全同胞交配 6 代	d_i 的近交修正	$F_{\max} = 0.672$; 漏修正时 $\ \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{I}\ = 0.594$
单亲未知	随机把 20% 个体的一个亲本置 0	d_i 的三分支	行和公式由式 (6.1a) 给出, 与双亲已知情形不同
无记录但有后代	把 20 头基础公畜的表型删掉	MME 的 $\mathbf{Z}$ 装配	实测这些个体的 $ \hat{u} $ 最大 0.416; 实现错误时会恒为 0
空 / 单记录同期组	同期组数取到接近记录数	可估性、广义逆	250 个同期组 / 500 条记录时出现 35 个空组, $\text{cond}(\mathbf{C}) = 1.4 \times 10^{17}$
极端 h^2	$h^2 = 0.99$ 与 $h^2 = 0.001$	λ 的两端	$\text{cond}(\mathbf{C})$: $h^2 = 0.5$ 时 5.2×10^2 , $h^2 = 0.99$ 时 4.0×10^4
单态位点	把 50 个 SNP 全置为同一基因型	质控、 $2 \sum p_j q_j$	中心化后产生 50 个零列; 分母变为原来的 0.957 倍
重复基因型	把第 2 头个体的基因型复制成第 1 头	$\mathbf{G}$ 的奇异性	$\mathbf{G}$ 有两行完全相同 $\Rightarrow$ 必奇异 (代数事实, 与数据无关); 求逆必然失败

再加一条必须知道的事实: 用样本频率构建的 $\mathbf{G}$ 总是奇异的 (因为 $\mathbf{1}'\mathbf{W} = \mathbf{0}$ 使 $\mathbf{G}\mathbf{1} = \mathbf{0}$), 且秩至多为 $\min(n-1, m)$ (本章实测 $n = 1500$ 、 $m = 800$ 时秩恰为 800, 最小特征值 -3.5×10^{-15})。因此“直接对 $\mathbf{G}$ 求逆”的代码在任何真实数据上都会出问题, 测试数据必须包含这个情形 (第二十一章 §21.1.5 讨论了调平与混合)。

(3) 测试数据的三条规格。

1. 小到可以人工核对: 7 头、15 头、20 头量级。本书第九章 §9.5.4 给出的 7 个体算例即为此设计。
2. 每条分支至少一个样本: 上表七种病态各来一个, 宁可造七个小数据集, 也不要造一个“什么都有”的大数据集——后者失败时你分不清是哪条分支的问题。
3. 可由固定种子完全重建: 测试数据用生成函数 + 种子, 不用存文件。这样它跟代码一起进仓库, 永远不会丢, 也永远不会和代码版本错配。

```

""" 构造一个高近交的小系谱: nb 头基础个体, ng 代连续全同胞交配。 """
function inbred_pedigree(; nb = 4, ng = 6)
    sire = zeros{Int, nb}; dam = zeros{Int, nb}
    cur = collect{1:nb}
    for g in 1:ng
        nxt = Int[]
        for _ in 1:2
            push!(sire, cur[1]); push!(dam, cur[min(2, end)])
            push!(nxt, length(sire))
        end
        cur = nxt
    end
    return sire, dam
end

```

(4) 同时也要有一个“大而平凡”的数据集——但它的用途不是抓正确性错误，而是性能回归和内存上限。两者不要混为一谈。

九、统计性测试：参数回收、SBC 与假阳性控制

确定性断言检验不了“这个估计量有没有偏”，也检验不了“这个 Gibbs 抽样器的完全条件分布对不对”。这一层必须用统计性测试。

(1) 参数回收 (已在第五章 §5.3.2 介绍) 在本章的补充是功效。见上一小节式 (6.1b) 与实测：要检出真值 5% 的偏倚需要约 142 次重复；20 次重复只能检出 13% 以上的偏倚。一个通过了的、 $R = 20$ 的参数回收测试，并不能说明实现无偏。报告时必须写出 R 与均值的标准误。

(2) 基于模拟的校准 (SBC)：贝叶斯实现的“全套”检验。它的逻辑是一个精确的概率陈述：若先验为 $p(\theta)$ 、似然为 $p(\mathbf{y} | \theta)$ ，从 $\theta^* \sim p(\theta)$ 、 $\mathbf{y} \sim p(\mathbf{y} | \theta^*)$ 生成数据，再从后验 $p(\theta | \mathbf{y})$ 抽 L 个样本，那么 θ^* 在这 L 个后验样本中的秩服从 $\{0, 1, \dots, L\}$ 上的均匀分布。

这个性质对任何先验、似然与数据规模都成立，因此它能同时检验：先验的参数化、每一个完全条件分布、抽样器的更新顺序、以及方差组分的自由度。它是贝叶斯代码唯一的“整体正确性”检验。

(3) 一次完整的 SBC 实测。模型取平衡的父系模型 $y_{ij} = \mu + s_i + e_{ij}$ ($s = 15$ 个父亲、每个 6 个后代)，先验 $\sigma_s^2 \sim \text{Inv-}\chi^2(\nu_s = 5, S_s = 0.4)$ 、 $\sigma_e^2 \sim \text{Inv-}\chi^2(\nu_e = 5, S_e = 0.8)$ ； $L = 63$ ，燃烧 200 次、每 4 次取 1 次，重复 1200 次。对比两个实现：正确版本，与一个只在 σ_s^2 的完全条件分布里把自由度从 $q + \nu_s$ 误写成 q 的版本。

表 6.11 SBC 的实测结果 (1200 次重复, 16 个等宽秩桶, 期望每桶 75)

实现	秩直方图 χ^2 (df = 15)	p	秩均值 (期望 31.5)	秩标准差 (期望 18.47)
正确	22.48	0.096	31.97	18.85
自由度漏 ν_s	1563.81	$< 10^{-300}$	14.69	14.88

错误版本的秩直方图严重左偏 (最低的桶 362 个、最高的桶 3 个)，意味着真值系统性地落在后验样本的低端——后验被抽得太大了。这正是“分母的自由度少加了 ν_s ，使后验尺度被放大”的直接表现。

要注意这个错误的隐蔽性：它不影响后验均值的相对排序，因而不会被 EBV 的相关系数发现；它也不会让链发散，因而不会被收敛诊断发现 (第十九章 §19.1)。第五章案例三正是这一类错误 (逆卡方参数化)，本章的 SBC 给出了它的自动检测手段。

(4) SBC 的成本与使用方式。本次实测共做了 $1200 \times (200 + 252) \approx 5.4 \times 10^5$ 次 Gibbs 迭代，相当于一次中等规模贝叶斯分析的量级。因此它不适合放进日常测试，正确的位置是：

- 抽样器首次实现后跑一次，作为“这份实现是对的”的证据存档；
- 每次修改完全条件分布之后跑一次；
- 发表前跑一次，把秩直方图作为补充材料。

(5) 假阳性控制。§6.4.3 已经指出：若每个统计性测试有 5% 的随机失败率，20 个测试至少一个失败的概率是 $1 - 0.95^{20} \approx 64\%$ 。补充两条可操作的对策：

1. 把阈值定在 4σ 或 5σ 。 4σ 对应单次约 6×10^{-5} 的假阳性率，20 个测试的总假阳性率约 1.3×10^{-3} ；这仍然能检出 4σ 以上的真偏倚。

2. 统计性测试用固定种子（按逻辑单元播种，§6.1.3）。这把“随机失败”变成“确定通过或确定失败”，代价是失去了“每次运行都是一次新检验”的好处。折中办法：CI 里用固定种子，另设一个每周运行一次、用当天日期做种子的任务，它的失败记入待查清单而不是阻断流程。

十、测试的组织、分层与运行预算

(1) 三层结构与预算。给每一层定一个时间预算，超了就往下层挪。

表 6.12 测试的三层结构

层	内容	预算	何时运行
快速层	单元、恒等式、性质、黄金文件；全部用小数据	< 1 分钟	每次保存 / 每次提交
中速层	与成熟软件的交叉验证 (§5.3.4)、中等规模端到端、性能回归	< 15 分钟	每次推送 / 每日
慢速层	参数回收 ($R \geq 100$)、SBC、大规模收敛	小时级	发表前 / 每周 / 改动核心算法后

```
# test/runtests.jl
using Test
@testset "ASC3" begin
    @testset "快速" begin
        include("test_pedigree.jl") # 断言 1-9
        include("test_mme.jl")      # 断言 10-18
        include("test_genomic.jl")  # 断言 21-22
        include("test_golden.jl")
    end
    if get(ENV, "ASC3_LEVEL", "fast") in ("medium", "slow")
        @testset "中速" begin
            include("test_crossvalidate.jl")
            include("test_performance.jl")
        end
    end
    if get(ENV, "ASC3_LEVEL", "fast") == "slow"
        @testset "慢速 (统计性质)" begin
            include("test_recovery.jl") # 参数回收, R = 200
            include("test_sbc.jl")      # SBC
        end
    end
end
end
```

(2) 类型稳定性也应当进测试。Test.@inferred 在返回类型不能被推断时抛错，是把第二章 §2.2.5 的纪律固化下来的最便宜手段：

```
@test (@inferred build_Ainv(sire, dam, F)) isa SparseMatrixCSC{Float64,Int}
```

(3) 持续集成 (CI) 的最小配置。CI 的机制是通用的：仓库托管平台在每次推送时启动一个干净容器，执行你指定的步骤。对研究项目，最小有用配置是三步：

1. 检出仓库
2. 安装指定版本的 Julia
3. `julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate(); Pkg.test()'`

它的价值不在“自动化”，而在每次都在一个干净环境里从 **Manifest.toml** 重建——这恰好是“可复现”这一层最可靠自律保证的部分。CI 会在你忘记提交某个文件、或某个依赖没写进 **Project.toml** 的当天就告诉你，而不是在两年后。

在两三个 Julia 版本（如一个长期支持版和一个最新稳定版）上各跑一遍，是发现“依赖于版本细节”的问题最省事的办法（附录 E 的 E.1 有版本策略的讨论）。

（4）测试失败时的读法。一个好的测试套件，失败信息本身就指向原因。三条写法上的建议：

- **@testset** 的名字写“被检验的性质”，不写“被测试的函数”。**@testset** " $\lambda \rightarrow 0$ 时 BLUP 退化 为饱和拟合" 比 **@testset** "solve_mme" 有用得多。
- 让失败信息里出现数值。**@test isapprox**($A \cdot A_i, I; atol=1e-12$) 失败时打印的是两个矩阵，读起来没有用；先算 $resid = \text{maximum}(\text{abs}, A \cdot A_i - I)$ 再写 **@test** $resid < 1e-12$ ，失败信息会直接给出 $resid$ 的值——而这个值往往就是诊断本身：残差是 10^{-9} 还是 10^{-1} ，指向完全不同的原因。
- 按断言编号组织：把表 6.8 的编号写进测试名 ("**[T11]** $Z' \hat{e} = \lambda A^{-1} \hat{u}$ ")，使“哪条性质坏了”一眼可见。

第五节 文档

一、docstring

Julia 的文档字符串写在定义之前，用三引号：

```
"""
    build_Ainv(sire, dam, F) -> SparseMatrixCSC{Float64,Int}

由系谱按 Henderson (1976) / Quaas (1976) 规则直接构建加性遗传关系矩阵的逆  $A^{-1}$ ，
复杂度  $O(n)$ ，不需要先构建  $A$ 。

# 参数
- `sire::Vector{Int}`：每个个体的父亲序号，0 表示未知。
- `dam::Vector{Int}`：每个个体的母亲序号，0 表示未知。
- `F::Vector{Float64}`：每个个体的近交系数，可由 inbreeding(sire, dam) 计算。

# 要求
个体必须已按拓扑序编号，即后代的序号严格大于其双亲的序号。

# 数学
个体  $i$  的 Mendel 抽样方差比例为

$$d_i = \begin{cases} 0.5 - 0.25(F_s + F_d), & \text{双亲已知} \\ 0.75 - 0.25 F_p, & \text{仅一个亲本 } p \text{ 已知} \end{cases}$$

"""
```



```

1,                                & \\text{双亲未知}
\\end{cases}
```
个体 i 以 $q = (-0.5, -0.5, 1)$ (对应 s, d, i) 向 A^{-1} 的 3×3 块贡献 q_i / d_i 。

示例
```jldoctest
julia> Ai = build_Ainv([0,0,1], [0,0,2], [0.0,0.0,0.0]);

julia> round.(diag(Ai), digits=3)
3-element Vector{Float64}:
 1.5
 1.5
 2.0
```

参考
Henderson (1976) Biometrics 32:69–83; Quaas (1976) Biometrics 32:949–953。
见本书第九章第三节。
"""
function build_Ainv(sire, dam, F) ... end

```

本书对 **docstring** 的要求（随书代码集遵守）：

1. 第一行给出签名与返回类型；
2. 一句话说明做什么，并给出复杂度；
3. 列出参数的类型、含义与编码约定；
4. 显式列出前置条件（如“必须已拓扑排序”）——这是最容易被遗漏也最容易造成错误的部分；
5. 给出核心数学（用“`math` 块”）；
6. 给出可执行的示例（`jldoctest` 块可被 `Documenter.jl` 当作测试运行）；
7. 给出文献出处与本书章节。

第 6 点尤其值得强调：**doctest** 是免费的测试。写在文档里的示例如果能自动验证，文档就不会过时。

## 二、Documenter.jl

`Documenter.jl` 从 **docstring** 与 **Markdown** 文件生成文档站点，并能运行 **doctest**。对一个要被他人使用的包，它是标准做法；对一次性的分析项目，**README** + 良好的 **docstring** 通常够用。

## 三、README 的三个问题

一个合格的 **README** 回答三个问题，缺一不可：

1. 这是什么？一段话说明项目的目的与范围。
2. 怎么跑？从零开始的完整步骤，包括环境准备。要能被一个从未见过这个项目的人照着执行。
3. 数据从哪来？每个输入数据的来源、获取方式、许可状态、校验和。



第 3 点在育种研究中尤其重要，因为数据常常不能随代码一起公开。此时 README 应当说明：数据的结构（字段、编码）、如何申请获取、以及是否提供了可运行的模拟数据替代品。本书随书代码集的做法是全部使用可复现的模拟数据或公开数据，使读者无需申请即可运行全部代码。

#### 四、文档的三个层次

“写文档”是一个太笼统的任务，笼统到容易被无限推迟。把它拆成三个层次，每一层有各自的读者、各自的触发时机、各自的完成标准，就变成了可执行的工作。

表 6.13 文档的三个层次

| 层次     | 读者                     | 回答的问题                | 载体                         | 什么时候写   | 完成标准         |
|--------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------|--------------|
| API 文档 | 调用这个函数的人<br>(包括三个月后的你) | 怎么调用？前置条件是什么？        | docstring                  | 写函数的同时  | 不看源码就能正确调用   |
| 教程     | 第一次接触这个项目的人            | 从零开始怎么做完一件事？         | docs/ 下的 Markdown、Notebook | 项目稳定后   | 一个新人照着做能跑通   |
| 设计说明   | 要修改这份代码的人              | 为什么是这样设计的？考虑过哪些替代方案？ | docs/design/*.md           | 做出重大选择时 | 能回答“为什么不用 X” |

三层的性质完全不同，混在一起写会两头不讨好。

(1) API 文档的完成标准是“可替代源码”。§6.5.1 已经给出七条要求，其中最关键的是前置条件。育种代码里的前置条件密度异常高：系谱必须拓扑排序、个体必须连续编号、基因型必须已质控、频率必须来自指定的基准群、缺失必须已用约定值编码。这些约束在数学公式里是隐含的，在代码里是致命的。没有写下来的前置条件，等于把它交给了下一个使用者去踩。

(2) 设计说明是三层中最常被跳过、也最值钱的一层。它回答的是六个月后必然会被问到的问题：

- 为什么 **G** 用基础群频率而不是样本频率？（第二十一章 §21.1.5）
- 为什么 PCG 的收敛判据是相对残差  $10^{-10}$  而不是  $10^{-6}$ ？（§6.4.7）
- 为什么不用显式求逆算 PEV，而用近似？（第十五章 §15.4）
- 为什么同期组定义成“场 × 年 × 季”而不是“场 × 年 × 月”？

一份设计说明的最小格式只需要四行：背景 / 选择 / 理由 / 放弃的方案与原因。

##### ## D-004 G 矩阵的中心化基准

- \*\* 背景 \*\*：VanRaden 方法 1 需要一组等位基因频率做中心化。
- \*\* 选择 \*\*：用系谱基础群频率（由 Gengler 方法回推），不用样本频率。
- \*\* 理由 \*\*：与  $A_{22}$  处在同一尺度上，单步法中  $G^{-1} - A_{22}^{-1}$  不引入系统偏移（第二十一章 §21.1.5；本项目实测调平系数接近恒等变换）。
- \*\* 放弃的方案 \*\*：样本频率。计算便宜，但基因型个体与非基因型个体的 GEBV 会出现约 0.13 个遗传标准差的系统错位。
- \*\* 影响的代码 \*\*：src/genomic.jl 的 `build\_G`；config 的 gmat.base\_freq。
- \*\* 日期 / 决定人 \*\*：2026-06-12 / ……

编号（D-001、D-002……）使得代码注释可以引用它：# 见 docs/design/D-004.md。这是把“当时为什么这么定”从记忆里搬到仓库里的最轻量办法。

(3) 教程的完成标准是可被执行。判据只有一条：找一个没接触过这个项目的人，让他照着做，记录他在第几步卡住。这一步几乎总会发现你写漏的东西——因为你对自己的项目有一层“隐性知识”，而隐性知识按定义是你意识不到的。

## 五、文档即测试：doctest 与文档的抗腐化

文档的天敌不是“没写”，而是“写了但过时了”。过时的文档比没有文档更糟：它会让读者相信一个错误的契约。

唯一可靠的抗腐化手段是让文档参与测试。三个层次各有做法。

(1) **API 文档：jldoctest**。§6.5.1 的示例里那段 `jldoctest` 块不是装饰，它会被 `Documenter.jl` 真正执行，并把输出与文档里写的结果比对。做法与两条纪律：

```
"""
 inbreeding(sire, dam) -> Vector{Float64}

用 Meuwissen-Luo 算法计算近交系数（第九章 §9.3.4）。要求个体已拓扑排序。

示例
```jldoctest
julia> sire = [0, 0, 1, 1, 3]; dam = [0, 0, 2, 2, 4];

julia> round.(inbreeding(sire, dam), digits = 4)
5-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.25
...
"""
```

- **doctest** 的例子要小到可以手算。这个例子里第 5 号个体是全同胞交配的后代， $F_5 = \frac{1}{2}a_{34} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0.25$ ——读者可以在脑子里验证。一个输出 50 个数的 `doctest` 没有教学价值，也没有诊断价值。
- 用 `round(...; digits=k)` 控制输出，否则浮点末位的差异会让 `doctest` 在另一台机器上失败 (§6.1.2)。这是 `doctest` 唯一常见的维护负担，而它有一个一劳永逸的解法：**doctest** 里不要打印未经舍入的浮点数。

(2) **教程**：让它成为一个可运行的脚本。教程若写成 Notebook，就把“从头到尾顺序执行不报错”加进测试；若写成 Markdown，就把代码块抽出来执行。本书随书代码集对全部 Notebook 采取前一种做法 (§6.3.2)。

(3) **README**：让“怎么跑”这一节被 CI 执行。README 里的安装与运行命令，应当逐字就是 CI 配置里的命令。做不到逐字相同时，至少让 CI 跑一次 `make all DATA=sim`（用模拟数据走完完全流程）。这条一旦做到，“README 里的命令跑不通”这类最尴尬的问题就永久消失了。

(4) **一条成本提醒**。文档即测试会让测试变慢，也会让某些改动“顺带”改一堆文档。这是正确的成本——它正是把“文档过时”的代价从未来（读者踩坑）挪到了现在（你改文档）。但要注

意别把它用错地方：**doctest** 用来固定契约与教学，不用来做数值验证。数值验证属于 `test/`，容差、随机种子、规模都在那里控制。

第六节 依赖与环境

一、语义化版本与 [compat]

已在第二章第六节介绍。这里补充科研项目的实践：

- 对每个直接依赖都写 **[compat]**。不写的后果是某天某个包发布破坏性更新，你的项目突然无法解析。
- 上界不要过紧。写 `DataFrames = "1.5"` 允许 1.5.0 到 2.0.0 (不含)，这是合理的；写 `= "1.5.3"` 则锁死了 bug 修复。
- **Manifest.toml** 是最终保险。即使 [compat] 写得不好，`instantiate` 仍能精确还原。

二、容器化

对需要长期运行或跨机器部署的系统（如生产用的遗传评估流程），容器（Docker/Apptainer）提供比 **Manifest.toml** 更强的保证——它固化的是整个操作系统层，包括 BLAS 实现、编译器、系统库。

什么时候值得用容器：

- 生产系统；
- 依赖非 Julia 组件（PLINK、BLUPF90、R 包）的流程；
- 需要在 HPC 集群上重复运行且集群环境会变化。

什么时候不值得：单人、单机、短期的探索性分析。**Manifest.toml** 已经够用。

三、可复现性的三个断点

即使有 **Manifest.toml**，仍有三处可能导致结果不同：

1. **BLAS 实现与线程数**。不同 BLAS（OpenBLAS、MKL、Apple Accelerate）的浮点累加顺序不同；同一 BLAS 在不同线程数下也不同。在需要逐位复现时，固定 `BLAS.set_num_threads(1)` 并记录 BLAS 实现。
2. **Julia 的多线程归约**。见第四章第三节——必须使用确定性归约模式。
3. **随机数发生器的版本**。Julia 的默认 RNG 在 1.7 中从 Mersenne Twister 改为 Xoshiro256++。在需要跨版本复现时，显式指定发生器（如 `Xoshiro(seed)` 或 `MersenneTwister(seed)`），不要依赖 `Random.seed!` 的默认行为。

本书随书代码集通过 `ASC3.bookrng()` 显式返回 Xoshiro，正是为了避免第 3 条。

四、依赖固化的四个层级：从 [compat] 到容器

“固化环境”不是一个二元选择，而是四个层级，每一级固化的东西更多、代价也更高。选哪一级取决于项目的寿命与风险，不取决于技术偏好。

表 6.14 环境固化的四个层级

层级	固化了什么	没固化什么	代价	适用
1. <code>Project.toml</code> + <code>[compat]</code>	依赖的版本区间	具体版本、二进制、系统库	几乎为零	要被别人作为依赖使用的包
2. 加 <code>Manifest.toml</code>	每个依赖的精确版本与哈希	Julia 版本、BLAS、操作系统	零（提交一个文件）	一切分析项目
3. 加运行记录	Julia 版本、BLAS 实现与线程数、Julia 线程数、随机种子、提交哈希	操作系统、编译器、外部程序	几行代码	要发表的结果
4. 容器镜像	操作系统、系统库、外部程序（PLINK、BLUPF90 等）、全部上述内容	硬件、内核、GPU 驱动	需要维护镜像与构建定义	生产系统、跨机器长期运行

(1) `Manifest.toml` 到底做了什么。它记录整个依赖图（包括间接依赖）的精确版本与内容哈希。有了它，`Pkg.instantiate()` 会精确还原当时的包集合，而不是“重新解析一次版本约束”。两者的区别在两年后是决定性的：重新解析会装到那时的最新版本，而那时的最新版本可能已经跨了一个大版本。

什么时候提交 `Manifest.toml`——这是一个常被搞反的问题：

项目类型	提交 <code>Manifest.toml</code> ?	理由
分析项目（一篇论文、一次评估）	提交	目标是“这一份结果可复现”，版本必须锁死
可复用的包（会被别人 add）	不提交	锁死会与使用者的其他依赖冲突；用 <code>[compat]</code> 表达兼容性
教学 / 随书代码集	提交	目标是“读者照着跑得通”，与分析项目同

(2) `[compat]` 的写法（第二章 §2.6.3 已介绍语义化版本，这里只补实践）：

```
[compat]
julia = "1.10"
DataFrames = "1.5"          # 允许 1.5.0 ≤ v < 2.0.0：合理
StatsBase = "0.34"          # 0.x 版的兼容规则更严：允许 0.34.x
SomePkg = "=1.2.3"           # 锁死到补丁版：只在确知它的补丁版破坏过你的用法时才这样写
```

上界不要过紧是一条真实的教训：把依赖锁死到补丁版，等于放弃了所有 bug 修复，而你得到的“稳定性” `Manifest.toml` 已经给了你。

(3) 容器化的边界在哪里。容器固化的是操作系统层：系统库版本、BLAS 的二进制、外部可执行程序、甚至区域设置（它会影响数字与日期的解析!）。这些东西 `Manifest.toml` 完全管不着。

什么时候必须用容器：

- 流程里有非 **Julia** 的外部程序（质控用 PLINK、对照用 BLUPF90、绘图用某个 R 包）。这些程序的版本、编译选项与依赖的系统库都在 Julia 的视野之外。
- 生产系统：一个要运行十年的评估流程，其宿主机必然会被升级、迁移、更换。容器是唯一能让“十年前的流程”在今天的机器上原样运行的办法。
- HPC 集群：集群环境由管理员而非你控制，随时可能变。

什么时候不值得：单人、单机、纯 Julia、短期的探索性分析。这时 `Manifest.toml` 加一行运行记录已经覆盖了 95% 的风险，而维护一个镜像的成本不低。

(4) 容器的三条纪律。

1. 把构建定义（`Dockerfile` 或等价物）提交进仓库，并且它要能从头构建出镜像。只有镜像没有构建定义，等于有了一个黑箱——镜像本身也会过期、会被删、会在新架构上跑不起来。
2. 基础镜像要固定到具体标签或摘要，不要用“最新”。用“最新”作为基础镜像，等于把你辛苦固化的环境重新交给了时间。
3. 容器不解决随机数与线程数的问题。容器里的线程数仍然取决于运行时分配的 CPU 数 (§6.1.2 的实测：ddot 在 1 线程与 2 线程下相差百余 ulp)。必须在启动命令里显式固定线程数，并把它写进运行记录。

(5) 归档时装什么。一份能支撑“三年后重跑”的归档包，应当包含四样东西：代码仓库在某个标签处的快照、`Manifest.toml`、运行记录（含环境三元组与种子）、以及容器构建定义（若有）。数据按 §6.2.5 单独归档并给出校验和。§6.8.4 给出完整清单。

第七节 数据管理

一、数据字典

每个数据集都应当有一份数据字典，说明：字段名、类型、单位、取值范围、缺失编码、含义。这份文档的价值在项目进行到第六个月时才会显现——那时你已经忘了 `code2` 列是什么。

育种数据的数据字典还应包含：

- 个体标识体系：ID 的构成规则、是否跨场唯一、是否有历史变更；
- 系谱来源与质量：是否经过亲子鉴定、错父率的估计；
- 表型的测定方案：测定日龄/日期、校正方式、测定者；
- 基因型的芯片版本与质控历史：哪些 SNP 被过滤、填充方法、参考面板。

最后一条经常被忽略，却是跨研究比较结果时最主要的差异来源。

二、来源追溯

对每一个衍生数据集，记录它是由哪个脚本、从哪个输入、在什么时候生成的。最轻量的实现是在生成时写一个同名的 `.provenance.toml`：

```
generated_by = "scripts/01_clean_pedigree.jl"
generated_at = "2026-09-18T10:23:00"
julia_version = "1.13.0"
inputs = ["data/raw/pedigree_2026.txt"]
input_sha256 = ["a3f5..."]
n_records_in = 1234567
n_records_out = 1198234
```

这份文件在两年后回答“为什么我的系谱少了 3 万条记录”这类问题时价值极高。

三、隐私与合规

育种数据常常涉及商业机密或个体信息。三条基本纪律：

1. 区分可公开与不可公开的数据，在仓库层面隔离（不可公开的数据目录加入 `.gitignore`，并在 README 中说明）。
2. 发布时提供可替代的模拟数据，使代码可被检验而数据不泄露。第三十三章的模拟工具正可用于此——用真实数据估计参数，用模拟数据发布。
3. 遵守数据提供方的协议。育种企业提供的数据通常有明确的使用范围限制，代码可公开不意味着数据可公开。

四、数据管理的四条规矩

前三小节给了三件工具（数据字典、来源追溯、隐私隔离）。这里把它们收成四条可以贴在墙上的规矩，并各配一个“怎么强制执行”的办法——纪律只有变成默认行为才会被长期遵守。

表 6.15 数据管理的四条规矩与强制手段

规矩	含义	怎么强制	违反的典型后果
原始数据只读	<code>data/raw/</code> 下任何文件永不被程序或人修改	目录权限设为只读；流水线第一步校验和 (§6.2.5)； <code>.gitignore</code> 里只放清单不放数据	“我重跑了一遍，结果不一样”——而原因是输入变了
派生数据可重建	<code>data/processed/</code> 与 <code>results/</code> 删掉后能完全重建	每月做一次“删光重跑”演练 (§6.3.5)	某个中间文件其实是手工做的，人一走就没人能重现
每个数据集有字典	字段、类型、单位、缺失编码、取值范围、含义	把字典做成机器可读，并写一个“数据是否符合字典”的测试	半年后没人知道 <code>code2</code> 是什么
派生数据带来源	每个派生文件旁有 <code>.provenance.toml</code>	由生成函数自动写，不手工维护	“为什么系谱少了 3 万条”无法回答

(1) 把数据字典做成机器可读的。人读的字典会过时，机器读的字典不会——因为它会在数据变了而字典没变时让测试失败。

```
# data/raw/dictionary.toml
[pedigree]
file = "pedigree_2026-06-30.txt"
delim = "\t"
n_expected = 1_234_567

[pedigree.columns.id]
type = "String"; unique = true; missing_code = "none"
desc = "个体唯一标识；场号 (4) + 出生年 (4) + 顺序号 (6)"

[pedigree.columns.sire]
type = "String"; missing_code = "0"
desc = "父号；0 表示未知；必须出现在 id 列中或为 0"
```



```
[pedigree.columns.birth_date]
type = "Date"; format = "yyyy-mm-dd"; range = ["1990-01-01", "2026-06-30"]

[phenotype]
file = "lactation_2026-06-30.csv"

[phenotype.columns.milk305]
type = "Float64"; unit = "kg"; range = [1000.0, 20000.0]; missing_code = "-999"
desc = "305 天校正产奶量; 校正方法见 docs/design/D-007.md"
```

配一个通用的校验函数，把它接在流水线的第一步之后：

```
function validate_against_dict(df, spec)
    problems = String[]
    nrow(df) == spec["n_expected"] || push!(problems,
        "行数 $(nrow(df)) ≠ 字典声明的 $(spec["n_expected"])")
    for (col, c) in spec["columns"]
        hasproperty(df, Symbol(col)) || (push!(problems, "缺列 $col"); continue)
        v = df[:, Symbol(col)]
        haskey(c, "range") && begin
            lo, hi = c["range"]
            n = count(x -> !ismissing(x) && (x < lo || x > hi), v)
            n == 0 || push!(problems, "$col 有 $n 个值超出 [$lo, $hi]")
        end
        get(c, "unique", false) && (allunique(skipmissing(v)) ||
            push!(problems, "$col 应唯一但有重复"))
    end
    isempty(problems) || error("数据与字典不符: \n" * join(problems, "\n"))
end
```

育种数据字典必须额外包含的五项 (§6.7.1 已列出三项，这里补全)：个体标识体系的构成规则与跨场唯一性；系谱的来源与亲子鉴定情况；表型的测定方案与校正方法；基因型的芯片版本、质控历史与填充参考面板；以及数据截止日。最后一项看似琐碎，却是育种数据最容易出错的地方——同一个“2026 年数据集”，6 月截止和 9 月截止是两份不同的数据。

(2) 来源追溯要自动写。§6.7.2 给出了 `.provenance.toml` 的格式。这里只强调一条：它必须由生成函数写，不能靠人工维护。把它封进一个写文件的辅助函数，让“写派生数据”这个动作自动带上来源：

```
function save_derived(path, obj; script, inputs, params = Dict(), stats = Dict())
    save(path, obj)
    open(path * ".provenance.toml", "w") do io
        println(io, "generated_by = ", repr(script))
        println(io, "generated_at = ", repr(string(now())))
        println(io, "commit = ", repr(git_state()))
        println(io, "julia_version = ", repr(string(VERSION)))
        println(io, "inputs = ", repr(inputs))
    end
end
```



```
println(io, "input_sha256 = ", repr([bytes2hex(open(sha256, f)) for f in inputs]))
for (k, v) in pairs(params); println(io, "param_", k, " = ", repr(v)); end
for (k, v) in pairs(stats); println(io, "stat_", k, " = ", repr(v)); end

end

end
```

stats 那一行值得单独说：把每一步的记录条数写进来源文件，是回答“我的系谱为什么少了 3 万条”最直接的证据链。一个好的习惯是每一步都记 `n_in`、`n_out` 以及各条过滤规则各自剔除了多少：

```
save_derived("data/processed/ped_clean.arrow", ped;
  script = "scripts/10_clean_pedigree.jl",
  inputs = ["data/raw/pedigree_2026-06-30.txt"],
  params = (max_generations = 8, cutoff = "2026-06-30"),
  stats = (n_in = 1_234_567, n_out = 1_198_234,
    dropped_dup_id = 1_204, dropped_loop = 37,
    dropped_birthdate_after_cutoff = 31_092, dropped_no_link = 4_000))
```

(3) 隐私与共享：三分法。§6.7.3 给了三条纪律，这里补一个更细的分类，它决定了每一类数据放在哪、能不能进归档包。

类别	例子	仓库	归档包	发表时
公开	公开数据库的基因组、公共参考面板	校验和	收录或给 DOI	直接引用
受限	企业提供的系谱、表型、基因型	只放字典与校验和	不收录	写明申请途径与数据使用协议
派生且不可反推	方差组分估计值、等位基因频率、汇总统计量	可以放	收录	作为补充材料
模拟替代品	用真实数据参数生成的模拟集	生成脚本 + 种子	收录	给 DOI，供审稿人与读者运行

第四类是育种研究兼顾“可检验”与“保密”的关键（第三十三章 §33.3）。做法：用真实数据估计出结构参数（群体规模、系谱深度、 h^2 、 N_e 、标记密度、缺失比例、同期组规模分布），用这些参数生成一个结构相同、数值虚构的数据集，把生成脚本与种子放进仓库。于是读者可以完整运行你的代码、复现你的流程、甚至检验你的实现，而真实数据一个字节都没有泄露。

注意一个常见误解：模拟数据不能复现你论文里的具体数值（那需要真实数据），它复现的是流程与代码的正确性。README 里要把这一点说清楚，否则读者会以为跑出不同的数是他做错了。

(4) 一条法律与伦理上的提醒。代码可公开不意味着数据可公开。育种企业提供的数据通常有明确的使用范围限制（用途、期限、二次分发、衍生数据的归属）。在项目开始时就**把数据使用协议读一遍**，并把结论写进 `data/raw/README.md`——哪些能发表、哪些能归档、哪些只能留在本机。这比在投稿前一周才发现“汇总统计量也不能公开”要省事得多。

第八节 把一次遗传评估做成可复现的流水线

前七节是零件，本节把它们装成一台机器。场景取本领域最典型的一项工作：从原始数据出发，跑一次单步法遗传评估，发布一批 **GEBV**。这件事在生产中每月或每季度重复一次，在研究中则对应“论文的主分析”。两者的工程要求是同一套。

本节的目标不是给出一个“正确的评估流程”——那是第二十三章的内容；而是给出把任何一个评估流程变成可复现流水线所需要的全部工程要素。

一、总体设计：七个阶段与一条不变量

表 6.16 遗传评估流水线的七个阶段

阶段	脚本	输入	输出	关键参数
0 校验	00_verify_raw.jl	data/raw/*	.verified 标记	校验和清单
1 系谱	10_clean_pedigree.jl	原始系谱	拓扑排序的系谱、 F	追溯代数、截止日、未知亲本分组
2 表型	11_clean_phenotype.jl	原始表型、系谱	清洗后的表型	同期组定义、异常值规则、最小组容量
3 基因型	20_qc_genotype.jl	原始基因型	质控后基因型、频率	检出率、MAF、HWE、孟德尔冲突
4 矩阵	30_build_matrices.jl	阶段 1、3 的输出	A ⁻¹ 、 G 、 H ⁻¹	G 的构建方法、中心化基准、调平与混合系数
5 求解	40_solve.jl	阶段 2、4 的输出	解向量、PEV、可靠性	方差组分、求解器、收敛判据
6 验证	41_validate.jl	阶段 5 的输出、历史评估	相关、斜率、群体趋势	验证设计、截断年份
7 发布	90_publish.jl	阶段 5、6 的输出	发布文件、报告、运行记录	发布口径、标准化基准群

贯穿全流程的一条不变量：

每个阶段都是一个纯函数：给定同样的输入文件与同样的配置，产生同样的输出文件。

这句话有三个可操作的推论：(a) 阶段之间只通过文件通信，不通过内存中的变量，也不通过“顺手改一下”的人工操作；(b) 任何一个阶段可以在其上游输出齐备时单独重跑；(c) 阶段的输出必须是确定性的——这就把 §6.1.2（浮点）与 §6.1.3（随机数）的全部纪律推到了流水线层面。

阶段 6（验证）单独成一步而不是附在求解后面，也是出于这条不变量：验证的结论不应当改变被验证的对象。把它们放在一个脚本里，早晚会出“根据验证结果调一下参数再跑一次”的循环，而这个循环在记录上是隐形的。

二、每一步的输入、输出、校验与日志规范

每个阶段脚本都应当是同一个模板的实例：

```
# scripts/30_build_matrices.jl
using TOML, Dates, Logging
```

```

cfg = TOML.parsefile(get(ARGS, 1, "config/default.toml"))

# ---- 1. 声明输入与输出（供 run_all.jl 与 Makefile 使用） ----
const INPUTS = ["data/processed/ped_clean.arrow", "data/processed/geno_qc.jld2"]
const OUTPUTS = ["data/processed/Ainv.jld2", "data/processed/Hinv.jld2"]

# ---- 2. 前置校验：上游产物在不在、是不是当时那一份 ----
check_inputs(INPUTS)          # 存在 + 与 .provenance 中的 sha256 一致

# ---- 3. 计算 ----
ped = load_pedigree(INPUTS[1])
Ainv = build_Ainv(ped.sire, ped.dam, ped.F)
G = build_G(load_genotype(INPUTS[2]); method = cfg["gmat"]["method"],
            base_freq = cfg["gmat"]["base_freq"])
Hinv = build_Hinv(Ainv, G, ped, cfg["gmat"]["blend_A22"])

# ---- 4. 出口校验：把表 6.8 的断言当作运行期的验收门 ----
@assert issymmetric(Ainv)          # T1
@assert abs(sum(Ainv) - n_base(ped)) < 1e-8      # T5（无单亲未知时）
@assert abs(tr(G) / size(G, 1) - 1) < 0.05        # T21
@assert maximum(abs, (Hinv - Ainv)[nongenome, nongenome]) == 0 # T22

# ---- 5. 记录：结果 + 来源 + 统计量 ----
save_derived(OUTPUTS[1], Ainv; script = @__FILE__, inputs = INPUTS,
            params = (;), stats = (n = size(Ainv, 1), nnz = nnz(Ainv),
                                   sum_Ainv = sum(Ainv), n_base = n_base(ped)))
save_derived(OUTPUTS[2], Hinv; script = @__FILE__, inputs = INPUTS,
            params = (method = cfg["gmat"]["method"], base_freq = cfg["gmat"]["base_freq"],
                      blend = cfg["gmat"]["blend_A22"]),
            stats = (n_genome = length(genotype_ids), tr_G_over_n = tr(G)/size(G,1),
                    mean_offdiag_G = mean_offdiag(G), min_eig_G = min_eig(G)))

```

五个部分缺一不可。第 2 部分（前置校验）与第 4 部分（出口校验）是把测试搬到运行期：测试保证“代码在小数据上对”，运行期校验保证“这一次在真数据上也对”。二者不能互相替代——真实数据总有测试数据里没有的情形。

表 6.17 各阶段的出口校验项（全部可自动执行）

阶段	必查项	阈值 / 判据	对应断言
1 系谱	拓扑序成立；无环； $F_i \in [0, 1)$ ； $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_{\text{base}}$	精确 / $< 10^{-8}$	T4, T5, T7
	记录数守恒： n_{in} 、各规则剔除数、 n_{out} 加总相符	精确	—
2 表型	取值在字典声明的范围内；同期组最小容量 $\geq$ 配置值	违规数 = 0	\$6.7.4
	与上次评估相比记录数变化	$\pm 10\%$ 外需人工确认	—
3 基因型	检出率、MAF、HWE 过滤后的位点数；孟德尔冲突率	与上次评估相比变化 $<$ 配置阈值	第二十一章 §21.4
	单态位点数 = 0（质控后）	精确	表 6.10
4 矩阵	$\mathbf{A}^{-1}$ 对称； $\text{tr}(\mathbf{G})/n \approx 1$ ； $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ 的调平系数	$ \text{tr}/n - 1 < 0.05$	T1, T21

阶段	必查项	阈值 / 判据	对应断言
5 求解	$\mathbf{H}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}$ 只在基因型块非零	精确	T22
	收敛: 相对残差 < 配置容差; 迭代数 < 上限	配置值	§6.4.7
	$\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$, $\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} = \lambda\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$	< 10× 求解器容差	T10, T11
6 验证	可靠性 $\in [0, 1]$; $\hat{\mathbf{u}}$ 的标准差与 σ_a 同量级	越界数 = 0	T18
	与上次评估的 EBV 相关; 共同个体的排序变化	与历史区间比较	第二十四章 §24.3
	群体遗传趋势的斜率	与历史区间比较	第二十四章 §24.3.3
7 发布	发布个体数、ID 唯一、无缺失	精确	—
	与 MANIFEST.toml 中登记的 sha256 一致	精确	§6.2.6

两点说明。

(1) 把“与上次评估比较”做成自动检查，是生产评估最有价值的一道门。育种评估的特点是相邻两次运行的结果应当高度相似：新增的数据只占总量的很小一部分。因此“共同个体的 EBV 相关低于 0.99”或“记录数变化超过 10%”几乎一定意味着某个环节出了问题，而不是群体真的变了。这道门能抓住绝大多数“数据接错了”“参数改错了”“某个文件没更新”的事故，成本却只是两个文件的一次连接。

(2) 校验失败时应当停止，不应当警告后继续。生产流水线的默认行为必须是失败即停。把 @warn 用在这里是一个常见的错误：一条警告在一个输出几千行日志的流程里等于不存在。需要“继续但记录”的情形（如某个可选的对照没跑成）应当明确标注为非阻断，并在最终报告里单列一节。

三、日志与运行记录：一次运行应当留下什么

一次运行结束后，results/logs/run_<时间戳>.log 应当足以回答五个问题：谁在什么时候、用哪一版代码、在什么环境、用什么参数、跑出了什么。

日志的头部（由 run_all.jl 写）：

```
[信息] 运行开始 stamp=20260930-021517 operator=...
[信息] 代码      commit=a3f5c9b tag=eval-2026-09 dirty=false
[信息] 配置      config/default.toml sha256=7c1e... data_cutoff=2026-06-30 seed=20260601
[信息] 环境      julia=<版本> os=<发行版> blas=<实现> blas_threads=1 julia_threads=8
[信息] 数据      raw 校验通过, 12 个文件, 清单 sha256=e3b0...
```

每个阶段的记录：

```
[信息] 开始 step=30_build_matrices
[信息] 校验 input=ped_clean.arrow sha256=1a2b... ✓
[信息] 校验 input=geno_qc.jld2 sha256=9f4c... ✓
[信息] 统计 n=3_482_991 n_base=41_205 nnz_Ainv=8_712_334 sum_Ainv=41205.000000
[信息] 统计 n_geno=128_440 tr_G_over_n=1.0031 mean_offdiag_G=-0.0007 blend=0.05
[信息] 验收 T1 ✓ T5 ✓ T21 ✓ T22 ✓
[信息] 完成 step=30_build_matrices seconds=... peak_rss=...
```

四条写日志的纪律。

- 1. 日志里写的是数字，不是形容词。“G 看起来正常”没有价值；tr_G_over_n=1.0031 有价值——它可以与上次运行的值逐行比较。
- 2. 把可比较的量固定成同一组键。于是“这次和上次有什么不一样”变成一次 diff，而不是一次阅读。
- 3. 日志与结果一起归档，不要只留在运行机器上。日志是运行记录的一部分，和 Manifest.toml 同等重要。
- 4. 不要把秘密写进日志（数据库口令、令牌、个体隐私字段）。日志常常被复制粘贴到邮件和工单里。

四、“三年后别人要重跑”需要什么

这是检验整套工程实践的终极问题。把场景设得具体些：三年后，一位新同事要重跑 2026 年 9 月的那次评估，以核查一批公畜的评估口径。你已经离职，联系不上。

表 6.18 “三年后重跑”所需的十二件东西

#	需要什么	从哪来	缺了会怎样
1	代码的确切版本	git 标签 eval-2026-09	不知道跑的是哪一版，只能猜
2	依赖的确切版本	Manifest.toml（随标签一起）	重新解析会装到三年后的版本
3	Julia 版本	运行记录 + Project.toml 的 [compat]	语言语义可能已变
4	操作系统与外部程序	容器构建定义	外部程序（如质控工具）行为已变
5	BLAS 实现与线程数	运行记录	末几位对不上，无法判断是否真的一致
6	随机种子与播种方式	配置文件 + 代码 (§6.1.3)	任何随机环节都无法复现
7	全部配置参数	config/*.toml（随标签一起）	不知道当时用的是哪种 G、哪个阈值
8	原始数据的那一份	校验和清单 + 数据归档	数据可能已被修订，差异无法归因
9	数据字典	data/raw/dictionary.toml	不知道字段含义与缺失编码
10	重大选择的理由	docs/design/D-*.md	会把“有意的选择”当成“要修的 bug”
11	上次运行的日志与统计量	results/logs/ 的归档	无法判断重跑结果是否一致
12	一条能跑通的命令	README 的“怎么跑”一节 + run_all.jl	要花几天逆向出执行顺序

三条经验。

(1) 第 8 项是最容易丢的一项。代码有仓库、环境有清单、参数有配置，唯独数据常常“在某台服务器的某个目录下”，而那台服务器三年后已经退役。评估发布时把当次使用的输入数据快照单独归档（哪怕是内部归档），并记下校验和，是成本最低、回报最高的一件事。

(2) 第 11 项是判断“重跑成功”的唯一依据。没有当年的日志，新同事跑出一组数之后无法知道这组数对不对。有了日志里的 sum_Ainv、tr_G_over_n、迭代数、收敛残差、发布个体数，逐项对照即可，不需要逐个体比较 GEBV。把几个关键统计量记进日志，等于给未来的自己留了一组黄金文件。

(3) 第 10 项决定了重跑之后会发生什么。一个没有设计说明的项目，重跑成功之后的下一步往往是“我觉得这里应该改一下”——然后一个有意的选择被当成 bug “修”掉了。设计说明的作用是把当年的判断保存为可讨论的对象，而不是可随意覆盖的默认值。

五、失败、回滚与增量运行

生产流水线还要回答三个运行期的问题。

(1) 失败在中途怎么办。由于每个阶段是纯函数且只通过文件通信，失败的处理是平凡的：修好之后从失败的阶段重跑。这也解释了为什么要坚持“阶段间只通过文件通信”——它把“从头重跑”这件小时级甚至天级的事，降级成“重跑一个阶段”。

要让这一点真正成立，还需一条纪律：每个阶段要么完整写出全部输出，要么什么也不写。写了一半的输出文件是最危险的状态，因为下游会把它当成完整的。实现办法是写临时文件再原子改名：

```
function atomic_save(path, obj)
  tmp = path * ".tmp." * string(getpid())
  save(tmp, obj)
  mv(tmp, path; force = true)    # 同一文件系统上的改名是原子的
end
```

(2) 回滚。评估发布之后发现问题，要回到上一次的口径。前提是上一次的全部产物与运行记录都还在。做法是按运行时间戳归档整个 results/，并用一个软链接或配置项指向“当前发布版本”。回滚等于改一个指向，而不是重跑。

(3) 增量运行。每月评估的输入只增加一小部分，是否每次都要全量重跑？两条判据：

- 只要总耗时可接受，就全量重跑。增量逻辑是 bug 的温床：它引入“状态”，而状态是可复现性的天敌。本节的整套设计（纯函数阶段 + 文件通信 + 出口校验）之所以成立，正是因为它没有状态。
- 确实需要增量时，把增量做成一个显式的阶段，它的输入是“上一次的输出 + 新数据”，输出仍然是完整的产物，并且仍然通过全部出口校验。换句话说，增量是一种优化，不是一种例外——它不得豁免任何一条校验。

最后一条总的忠告：这一节的全部要素，加起来大约是几百行工程代码。相对于一个要运行十年、影响一个群体遗传进展的评估系统，这个投入小得不成比例。真正的障碍从来不是工作量，而是“这次先跑通，下次再补上”——而下一次永远不会来。

本章小结

1. 可复现性有四个层次；本章处理前两层（可重跑、可复现），它们是工程问题。可复现不等于正确——第五章处理正确性，二者互补。
2. Git 的六条最小实践；大数据不进仓库，但必须记录来源与校验和。为每个论文图表建立可追溯的生成路径。
3. 项目组织的三条原则：src/ 与 scripts/ 分离、data/raw/ 只读、results/ 可随时重建。Notebook 用于探索与展示，稳定逻辑挪进 src/。
4. 测试分五类：解析解、手算对照、不变量、回归、参数回收。随机性用“固定种子 + 容差”或“统计性质 + 放宽阈值”处理；慢测试与快测试分离。

5. docstring 必须包含前置条件与可执行示例; doctest 是免费的测试, 使文档不会过时。README 必须回答“是什么、怎么跑、数据从哪来”。
6. 可复现性的三个断点: **BLAS** 实现与线程数、多线程归约顺序、**RNG** 版本。三者都需要显式固定。
7. 数据字典、来源追溯文件、隐私隔离是育种数据管理的三件基本工作。发布模拟数据替代品是兼顾可检验与保密的有效做法。
8. 浮点不可复现有四个来源, 量级各不相同。本章实测 (FP64): 求和分块数从 1 变到 128, $1'y$ 相差最多 359 ulp; BLAS 线程数对 dgemm、dgemv 无影响 (逐位相同), 对 ddot 影响 47 ~ 169 ulp; 同一个 **G** 走 syrk 与走 gemm 只有 29% 的元素逐位相同。相对差在 $10^{-16} \sim 10^{-14}$ 是正常的; 超出 $\sqrt{n} \varepsilon_{\text{mach}}$ 就不是浮点问题。
9. @fastmath 不是一个开关, 是一组授权。重结合、倒数替代、融合乘加三类的实测影响都在 10^{-13} 以内; 真正危险的是“假设无 NaN” (会静默删掉缺失值检查) 与“消除代数上为零的项” (会把补偿求和退化朴素求和, 本章实测精度损失 40 ulp)。科学计算代码不要全局开启 fastmath。
10. 随机数的核心规则: 流的身份由逻辑编号决定, 不由物理编号决定。“全局种子”在多线程下只保证统计性质, 个体值随调度全变 (实测相关系数 -0.002); “种子 + 线程号”在换线程数时结果全变。按工作项派生子流后, 1/2/4/8/37 块的结果逐位相同, 且支持“只重跑第 r 个重复”。按环节分流还能让“改选择强度不影响减数分裂”成立。
11. 一次分析必须被钉在一个提交上。做法两步: 跑之前确认工作区干净, 跑的时候把提交哈希、Julia 版本、BLAS 与线程数、随机种子写进每个输出文件的元数据。看到 -dirty 就等于看到“不可复现”。MANIFEST.toml 把论文、代码、数据、结果四者的对应关系变成一次字段查找。
12. 按“断言从哪来”再分一次类, 五类各有明确盲区 (与第 4 条按“抓什么错”的分法互补): 单元、恒等式/性质、回归/黄金文件、统计性、性能回归。本章给出育种代码的 22 条断言 (表 6.8) 与各自的实测残差; 其中 $1'A^{-1}1 = n_{\text{base}}$ 单条性价比最高, 但只在无单亲未知个体时成立, 一般形式见式 (6.1a)。每条退化型断言都要配一个“退化条件不满足”的反例, 以证明它有鉴别力。
13. 容差要按误差来源分别定, 不要用一个全局常数。浮点重结合取 10^{-10} (FP64); 迭代求解器容差的 10 倍 (实测 PCG 阈值 10^{-8} 对应实际误差 1.7×10^{-8}); 似然类断言的残差下限是 $\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$, 取 10^{-6} 即可 (实测 REML = ANOVA 的残差收紧到 6.6×10^{-9} 后不再下降); 统计性断言用 4σ 阈值。
14. 测试数据“小而病态”优于“大而平凡”。实测: 漏近交修正的 A^{-1} 在 3000 头随机交配系谱上完全看不见 (残差 0), 在 16 头连续全同胞交配系谱上残差 0.594。测试集必须包含七种病态 (表 6.10): 高近交、单亲未知、无记录但有后代、空同期组、极端 h^2 、单态位点、重复基因型。参数回收测试的功效要事先算: $R = 20$ 只能检出 13% 的偏倚, 检出 5% 需要 $R \approx 142$ 。
15. 贝叶斯实现用 SBC 做整体检验。本章实测: 正确的 Gibbs 抽样器秩直方图 $\chi^2 = 22.5$ ($p = 0.096$); 只把 σ_s^2 完全条件分布的自由度漏掉 ν_s 后, $\chi^2 = 1564$ 、秩均值从 31.5 掉到 14.7。这个错误不影响 EBV 相关、不影响收敛诊断, 只有 SBC 能发现它。

延伸阅读

- Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., & Teal, T. K. (2017). Good enough practices in scientific computing. *PLoS Computational Biology*, 13(6), e1005510.

- Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J., & Hovig, E. (2013). Ten simple rules for reproducible computational research. *PLoS Computational Biology*, 9(10), e1003285.
- Wickham, H. (2015). *R Packages* (项目组织与测试的思想同样适用于 Julia)。
- Documenter.jl 与 Julia 官方的 *Style Guide*。
- FAIR 数据原则 (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable): Wilkinson, M. D., et al. (2016). *Scientific Data*, 3, 160018.

思考题

1. 举出一个“完全可复现但错误”的例子，以及一个“正确但不可复现”的例子。这两类问题各应当用本书哪一章的方法处理？
2. 你的某个分析结果在同事的机器上与你的差了 10^{-4} 。列出五个可能的原因，并给出逐一排除的顺序（从最容易检查的开始）。
3. 设计一个 `.provenance.toml` 的模板，使它足以支持这样的查询：“results/fig3.pdf 是由哪些原始数据、经过哪些步骤生成的？”（提示：需要递归。）
4. 本章说“Notebook 不适合生产”。但本书的随书代码集恰恰以 Notebook 为载体。这两者矛盾吗？说明随书代码集通过哪些约束规避了 Notebook 的固有问题。
5. 一个育种企业愿意让你发表方法但不允许公开数据。设计一个方案，使读者能够完整地检验你的代码的正确性。（提示：第三十三章的模拟 + 本章第七节。）
6. 为你自己当前的一个研究项目写一份 README，回答第五节的三个问题。然后请一位同事按它执行——记录他在哪一步卡住了。
7. (动手) 做一次“浮点体检”。取你自己项目中的一个核心内核 ($\mathbf{X}'\mathbf{y}$ 、 $\mathbf{G}$ 的构建、一次 PCG 迭代)，在 1、2、4、8 线程下各跑一次，记录结果的最大相对差与 ulp 差。然后回答：(a) 这个差是否落在 $\sqrt{n} \varepsilon_{\text{mach}}$ 内？(b) 你的回归测试用的是 `==` 还是容差？若是前者，它在换机器时会不会失败？(c) 表 6.3 中 `dgemm` 与 `ddot` 的表现为什么不同？
8. (动手) 把一段并行模拟改成“与线程数无关”。找一段用全局种子 + 多线程的模拟代码（或按本章 §6.1.3 的例子自己写一段），先验证它在 2、4、8 线程下给出不同的个体值但相同的统计量；然后改成按工作项派生子流，再验证三种线程数下结果逐位相同。最后做一个额外检验：把重复数从 5 扩到 50，前 5 个重复的结果是否不变？
9. (动手) 造一个能抓住 bug 的测试数据集。按 §6.4.8 的七种病态，为你自己的代码各造一个小数据集（每个不超过 30 个体或 100 个位点）。然后人为注入三个 bug：(a) $\mathbf{A}^{-1}$ 的 d_i 一律取 0.5；(b) $\mathbf{G}$ 用样本频率但按基础群频率的尺度调平；(c) 多性状 $\mathbf{R}^{-1}$ 装配时把两个性状的顺序搞反。记录每个 bug 被哪几条断言抓住、残差是多少。哪个 bug 最难抓？为什么？
10. (动手) 给一个 Gibbs 抽样器做 SBC。取本书第十九章或第二十二章的任一抽样器，按 §6.4.9 的做法做一次 SBC（建议 $L = 63$ 、重复 ≥ 500 ）。先验证正确实现的秩直方图均匀，再故意把某个完全条件分布的自由度或尺度改错，看 χ^2 变成多少。估算这次 SBC 的总成本（以 Gibbs 迭代次数计），并据此判断它应该放在测试的哪一层（表 6.12）。
11. (动手) 做一次“删光重跑”演练。对你当前的一个项目执行 `rm -rf` 全部派生数据与结果，然后用一条命令重建。记录：(a) 第一次失败在第几步、原因是什么；(b) 修好总共花了多久；(c) §6.3.5 列出的六类问题中，你踩中了几类。把修复过程中发现的每一条隐式依赖写进 README。

12. (设计) 为一次生产评估写出完整的运行记录规范。按 §6.8.3 的要求, 列出你的评估流程每个阶段应当记入日志的统计量 (要求: 全部是数字, 且可与上次运行逐行比较)。然后设计 “与上次评估比较” 的自动检查: 哪些量变化超过多少应当阻断流程? 哪些只需警告? 用你手头两次相邻评估的实际结果标定这些阈值, 并说明标定的依据。
13. (讨论) 本章说 “增量运行是 **bug** 的温床, 只要耗时可接受就全量重跑”。但一个百万头规模的单步评估, 全量重跑可能需要十几个小时。请据 §6.8.5 的两条判据, 为你熟悉的一个评估系统给出决策, 并设计一套 “增量结果与全量结果定期对账” 的方案: 多久对一次? 对哪些量? 差异超过多少算异常?

第二篇

数量遗传学原理

统计计算不能悬空。混合模型里的 σ_A^2 从哪里来？**A** 矩阵的每一个元素为什么是那个数？为什么育种值的条件分布是 $N(\frac{1}{2}(A_s + A_d), \frac{1}{2}\sigma_A^2(1 - \bar{F}))$ ？为什么选择会让加性方差下降，而这种下降在选择停止后又会恢复？这些问题的答案不在统计学里，而在数量遗传学里；不懂它们，就只能把混合模型当作一个黑箱来用，也就无从判断模型何时失效。

本篇建立全书模型的遗传学地基。四章的逻辑链条是：群体 → 个体 → 亲属 → 选择。

第 7 章（群体遗传学基础）从基因频率出发：Hardy–Weinberg 平衡与它的检验、改变基因频率的四种力（选择、突变、迁移、漂变）、有效群体含量的三种定义、近交与亲缘的严格区分、连锁与连锁不平衡的度量与衰减。本章特别用一节厘清中文文献中长期混用的三个概念——共祖系数 f_{ij} 、加性遗传关系 a_{ij} 、亲缘相关系数 r_{ij} ；并纠正第二版关于无性繁殖群体 LD 的一个原则性错误：无重组意味着 LD 永不衰减，而不是“体现了连锁平衡”。

第 8 章（数量性状的遗传模型）从单位点的基因型值出发，推导基因替代的平均效应 $\alpha = a + d(q - p)$ 、育种值与显性偏差的正交剖分、 $\sigma_A^2 = 2pq\alpha^2$ ，再推广到多位点（连锁平衡下的可加性、上位效应的正交剖分、连锁不平衡的影响）与无穷小模型。第三节给出表型方差的完整剖分与 $G \times E$ ，第四节给出遗传力、重复力、遗传相关的定义与它们之间的恒等关系（ $r \geq h^2$ 是恒等式，不是经验规律），第五节处理阈性状与计数性状。本章是全书出现频率最高的引用源。

第 9 章（亲属间的协方差与系谱关系矩阵）把第 8 章的量与系谱连接起来：一般协方差公式 $\text{Cov} = r\sigma_A^2 + u\sigma_D^2 + \dots$ 、**A** 的递推构建、**A** = **TDT'** 分解及其遗传学含义、Henderson–Quaas 规则直接构建稀疏的 **A**⁻¹、Meuwissen–Luo 近交算法、以及不显式构建 **A** 的 Colleau 算法。第二版在分解式与通径链标注上的两处错误在本章得到订正与重做。

第 10 章（选择原理与遗传进展）回答“算出育种值之后会发生什么”：育种者方程、选择强度与截断选择、世代间隔与年进展的四路径公式、选择指数理论及其与 BLUP 的关系、相关反应与间接选择、以及选择的长期后果——Bulmer 效应、近交的累积、遗传变异的耗竭与维持。第八篇的全部内容都建立在这一章之上。

读完本篇，读者应当能够：说清任何一个方差组分的定义与它成立的条件；手算小型系谱的 **A**、**A**⁻¹ 与近交系数；预测一个育种方案的年遗传进展与近交增量；并判断一个模型假设在给定群体中是否现实。

本篇的配套代码为 ch07.ipynb–ch10.ipynb，包含漂变与 LD 衰减的模拟、方差剖分的数值验证、大规模系谱上 **A**⁻¹ 与近交系数的 $O(n)$ 算法（含与 $O(n^3)$ 做法的规模对照），以及 Bulmer 效应的逐代模拟。

第七章

群体遗传学基础

本章导读

第二篇的任务是为全书的统计模型建立遗传学地基。本章从最基本的问题开始：一个群体中基因频率如何分布、如何变化、个体之间如何因共同祖先而相关。这些问题的答案直接决定了后续所有模型中方差—协方差结构的形式。

本章特别注意厘清三个在中文文献中长期混用的概念——共祖系数、加性遗传关系、亲缘相关系数——以及一个在第二版中被写反的原则性结论：无性繁殖群体表现为强而持久的连锁不平衡，而非连锁平衡。

前置知识：概率论基础。不需要遗传学背景。

本章处理的问题类别：为第一章所列四类问题提供共同的遗传学前提。

配套代码：ch07.ipynb。

第一节 基因频率与基因型频率

一、定义与估计

考虑一个常染色体位点，有两个等位基因 A_1 、 A_2 。在一个含 N 个二倍体个体的群体中，设三种基因型的个体数分别为 n_{11} 、 n_{12} 、 n_{22} ，则基因型频率为

$$P_{11} = \frac{n_{11}}{N}, \quad P_{12} = \frac{n_{12}}{N}, \quad P_{22} = \frac{n_{22}}{N}$$

等位基因频率为

$$p = P(A_1) = P_{11} + \frac{1}{2}P_{12}, \quad q = P(A_2) = P_{22} + \frac{1}{2}P_{12}, \quad p + q = 1 \quad (7.1)$$

式 (7.1) 是基因计数法：每个 A_1A_1 个体贡献 2 个 A_1 ，每个 A_1A_2 贡献 1 个，总共 $2n_{11} + n_{12}$ 个 A_1 ，除以总配子数 $2N$ 即得。

它同时是最大似然估计。设 $2N$ 个配子独立地以概率 p 为 A_1 （这正是 Hardy-Weinberg 假设下的情形），则似然为

$$L(p) \propto p^{2n_{11} + n_{12}} q^{n_{12} + 2n_{22}}$$

取对数求导令为零：

$$\frac{2n_{11} + n_{12}}{p} - \frac{n_{12} + 2n_{22}}{1-p} = 0 \Rightarrow \hat{p} = \frac{2n_{11} + n_{12}}{2N}$$

与式 (7.1) 一致。由二项分布的方差，

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{pq}{2N} \quad (7.2)$$

式 (7.2) 的实用含义: 要把等位基因频率估计到 ± 0.01 的精度 ($p \approx 0.5$), 需要 $\text{sd} = 0.005$, 即 $2N = pq/0.005^2 = 10^4$, $N = 5000$ 个体。这解释了为什么 **G** 矩阵中使用的等位基因频率在小群体中有相当的抽样误差, 进而影响 **G** 与 **A** 的兼容性 (第二十一章第一节)。

二、Hardy-Weinberg 平衡

定理 (Hardy-Weinberg, 1908) 在一个无限大的随机交配群体中, 若无选择、无突变、无迁移、世代不重叠, 则一个世代的随机交配之后基因型频率达到

$$P_{11} = p^2, \quad P_{12} = 2pq, \quad P_{22} = q^2 \quad (7.3)$$

且此后世代保持不变。

证明 随机交配等价于配子随机结合。设亲代配子池中 A_1 的频率为 p 。子代个体由两个独立抽取的配子组成, 故

$$P(A_1A_1) = p \cdot p = p^2, \quad P(A_1A_2) = 2pq, \quad P(A_2A_2) = q^2$$

子代的等位基因频率为 $p^2 + \frac{1}{2}(2pq) = p(p+q) = p$, 与亲代相同。因此下一代的配子池频率仍为 p , 基因型频率保持式 (7.3)。■

三个要点:

1. 一代即达平衡。这与线性模型中的“渐近”直觉不同——HWE 不需要多代积累。
2. HWE 只对常染色体成立。X 连锁位点需要多代才逼近平衡, 且雌雄频率交替振荡收敛 (见第四节的推广)。
3. HWE 是无数据情况下的默认参照, 偏离它提示某种“力”在起作用——这正是质控与群体结构分析的基础。

三、偏离 HWE 的度量与检验

定义固定指数 (fixation index)

$$F = 1 - \frac{P_{12}}{2pq} = \frac{2pq - P_{12}}{2pq} \quad (7.4)$$

则基因型频率可写为

$$P_{11} = p^2 + Fpq, \quad P_{12} = 2pq(1 - F), \quad P_{22} = q^2 + Fpq \quad (7.5)$$

$F > 0$ 表示杂合子不足 (近交、Wahlund 效应、选型交配), $F < 0$ 表示杂合子过剩 (负选型交配、杂交群体)。式 (7.5) 把 F 从一个“比例”变成了一个可以出现在方差公式中的参数, 第八章将用它修正遗传方差的表达式。

检验方法:

- 卡方检验: $\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$, 自由度 1 (两等位基因)。要求期望频数足够大 (通常 ≥ 5)。注意 $\chi^2 = NF^2$, 即卡方统计量与 F 直接相关。

- **精确检验**：在给定等位基因计数的条件下，枚举所有可能的基因型配置，计算观测配置及更极端配置的概率之和。在低频等位基因或小样本时必须使用。
- **在基因组质控中的应用**：对 10^5 – 10^6 个位点逐一检验，用严格阈值（如 $p < 10^{-6}$ ）过滤。偏离 HWE 的位点通常提示基因分型错误（如杂合子被误判、CNV 区域、探针交叉杂交），而非真实的生物学现象——因为在全基因组尺度上，真实的选择信号不足以造成如此强的偏离。
- **注意**：在病例组中不应做 HWE 过滤（关联位点本就会偏离），应只在对照组或全体中做。在家畜群体中，由于存在家系结构与近交，全群体的 HWE 检验会系统性显示杂合子不足，此时应当按亚群或用考虑亲缘关系的方法检验。

三种 HWE 检验的比较：一个精确枚举的实验。设 $n = 1000$ 个个体、名义水平 $\alpha = 0.05$ 。给定等位基因计数，基因型计数的零分布可以完全枚举（不需要模拟），于是三种检验的真实 I 型错误率与功效可以精确算出：

表 7.1 三种 HWE 检验的真实 I 型错误率 ($n = 1000$, 名义 $\alpha = 0.05$, 精确枚举)

MAF	期望杂合子数	χ^2 检验	似然比检验	精确检验
0.500	1 000	0.0506	0.0508	0.0470
0.300	600	0.0500	0.0501	0.0459
0.100	200	0.0487	0.0525	0.0405
0.050	100	0.0372	0.0910	0.0308
0.020	40	0.0504	0.0199	0.0200
0.010	20	0.0823	0.0147	0.0084
0.005	10	0.0247	0.0228	0.0198

表 7.2 三种检验的功效 (真实 $F = 0.10$)

MAF	χ^2	似然比	精确
0.500	0.881	0.882	0.880
0.100	0.825	0.795	0.800
0.050	0.765	0.697	0.739
0.020	0.667	0.539	0.539
0.010	0.642	0.377	0.333
0.005	0.407	0.395	0.370

四条结论：

1. $MAF \geq 0.10$ 时三者几乎等价，随使用哪个都行。
2. $MAF \leq 0.02$ 时 χ^2 与似然比检验的真实水平都不再等于名义水平，而且不是单调偏离——MAF 0.01 时 χ^2 的真实水平是 0.082（过于激进，超出名义水平 65%），而似然比检验只有 0.015（过于保守）。这种“锯齿”来自统计量的离散性：低频时可能的基因型组合只有几十种，连续分布的分位数落在两个可能取值之间，落点位置随频率跳动。
3. 精确检验的真实水平恒不超过名义水平 (0.008–0.047)，这是它作为“保守但可信”的检验被推荐的原因。代价是低频时功效最低。
4. χ^2 在低频时“功效更高”是假象——它的有效更高只是因为它的 I 型错误率也更高。比较检验功效必须在同一真实水平下进行。

实践建议 基因分型质控中应当用精确检验 (Wigginton et al. 2005 的算法, $O(n)$, 与 χ^2 一样快)。多数现代软件 (PLINK 的 `--hwe` 默认、BCFtools) 已经这样做了; 若用的是自己写的 χ^2 , 低频位点的过滤结果不可信。

质控中的 HWE 过滤: 阈值从哪里来, 会误删什么。全基因组芯片有 $M = 5 \times 10^4$ 到 10^6 个位点。若逐位点用 $\alpha = 0.05$, 仅由随机波动就会有 $0.05M$ 个位点被判为偏离—— $M = 5 \times 10^5$ 时是 25 000 个。Bonferroni 校正给出 $\alpha/M = 10^{-7}$ 到 10^{-8} ; 实践中常用的 10^{-6} 介于“未校正”与“完全校正”之间, 是一个工程折中。

这个过滤会误删两类真实信号:

1. 真正受选择的位点。强选择下的群体在被选位点上确实偏离 HWE (§7.2.1), 而这些位点往往正是育种上最有意义的。
2. 有群体结构的样本。Wahlund 效应 (§7.2.3) 使混合群体在所有位点上表现出杂合子缺失。若样本混了两个品种, HWE 过滤会大面积删除位点——此时该做的是分层或建模, 而不是加严过滤。

因此正确的做法是: (1) 在品种内、批次内做 HWE 检验, 而不是在合并数据上做; (2) 用单侧检验只过滤“杂合子过多”的位点 (这一侧几乎只对应基因分型错误, 如拷贝数变异或探针交叉杂交), 保留“杂合子过少”的位点; (3) 把被 HWE 过滤掉的位点单独存档而不是直接丢弃, 它们是查基因分型问题与选择信号的线索。

多等位基因的 HWE 与 F 统计量。 k 个等位基因时基因型有 $k(k+1)/2$ 类, 自由度为 $k(k+1)/2 - (k-1) - 1 = k(k-1)/2$ 。以一个 $N = 220$ 、 $k = 4$ 的微卫星位点为例, 等位基因频率为 0.2364、0.3591、0.2636、0.1409:

$$H_{\text{obs}} = 0.7000, \quad H_{\text{exp}} = 1 - \sum_i p_i^2 = 0.7258, \quad F = 1 - \frac{H_{\text{obs}}}{H_{\text{exp}}} = 0.0356 \quad (7.7a)$$

$\chi^2 = 2.040$, $\text{df} = 6$, $p = 0.916$ ——不显著。Nei 的无偏杂合度为 $\frac{2N}{2N-1} H_{\text{exp}} = 0.7275$; 样本量小时必须用这个修正, 否则杂合度被系统性低估 ($N = 20$ 时低估 2.6%)。

Wahlund 效应与 F 统计量的三层分解。 设群体由两个等大亚群组成, 某位点频率分别为 $p_1 = 0.8$ 、 $p_2 = 0.2$, 亚群内部 $F_{IS} = 0.10$ 。三个杂合度为

$$H_I = 0.2880 \text{ (个体实际)}, \quad H_S = 0.3200 \text{ (亚群内期望)}, \quad H_T = 0.5000 \text{ (总群体期望)}$$

$$F_{IS} = 1 - \frac{H_I}{H_S} = 0.100, \quad F_{ST} = 1 - \frac{H_S}{H_T} = 0.360, \quad F_{IT} = 1 - \frac{H_I}{H_T} = 0.424 \quad (7.7b)$$

并且恒等式 $(1 - F_{IT}) = (1 - F_{IS})(1 - F_{ST})$ 成立 ($0.5760 = 0.9000 \times 0.6400$)。另有 $F_{ST} = \text{Var}(p)/(\bar{p}\bar{q}) = 0.09/0.25 = 0.360$, 两种算法一致。

这个例子的育种含义: 一个内部完全随机交配的两品种混合样本, 整体上会表现出 $F_{IT} = 0.424$ 的“近交”——而它其实一点近交都没有, 全部来自群体结构。把 F 统计量当作近交系数用, 是跨品种数据分析中最常见的错误之一。

四、多等位基因与多位点

k 个等位基因时, HWE 下

$$P_{ii} = p_i^2, \quad P_{ij} = 2p_i p_j \quad (i \neq j)$$

自由度为 $\binom{k}{2}$ (基因型数 $\binom{k+1}{2}$ 减去等位基因频率的 $k-1$ 个自由参数再减 1)。

多位点情形下, 即使每个位点都处于 HWE, 位点之间仍可能不独立——这就是连锁不平衡, 第四节的主题。这是一个重要区分: **HWE** 是位点内的 (配子内两个等位基因的关系), **LD** 是位点间的 (同一配子上不同位点的关系)。

第二节 影响基因频率的力

HWE 描述“什么都不发生”的情形。真实群体中有四种力持续作用。

一、选择

设三种基因型的相对适合度为 w_{11}, w_{12}, w_{22} 。在 HWE 下随机交配后经过选择, 下一代的基因频率为

$$p' = \frac{p^2 w_{11} + pq w_{12}}{\bar{w}}, \quad \bar{w} = p^2 w_{11} + 2pq w_{12} + q^2 w_{22} \quad (7.6)$$

频率变化量

$$\Delta p = p' - p = \frac{pq [p(w_{11} - w_{12}) + q(w_{12} - w_{22})]}{\bar{w}} \quad (7.7)$$

式 (7.7) 的三个读法:

1. $\Delta p \propto pq$ 。当 p 接近 0 或 1 时变化极慢——这是为什么消除一个有害隐性基因的最后阶段异常困难 (q 很小时 $\Delta q \propto q^2$)。
2. 方括号内是“平均效应的差”。在第八章我们会看到, 它正比于等位基因替代的平均效应 α ——选择作用于加性效应, 这是育种值概念的起源。
3. 超显性 ($w_{12} > w_{11}, w_{22}$) 导致平衡多态: 令 $\Delta p = 0$ 得内部平衡点 $\hat{p} = \frac{w_{12} - w_{22}}{2w_{12} - w_{11} - w_{22}}$, 且该平衡是稳定的。这是维持遗传变异的一种机制。

有害隐性基因的消除。设 $w_{11} = w_{12} = 1$ 、 $w_{22} = 1 - s$, 则

$$\Delta q = \frac{-spq^2}{1 - sq^2} \approx -sq^2 \quad (q \text{ 小}) \quad (7.8)$$

从 q_0 降到 q_t 所需世代数 (完全致死 $s = 1$) 近似为

$$t \approx \frac{1}{q_t} - \frac{1}{q_0} \quad (7.9)$$

数值感受: q 从 0.01 降到 0.001 需要约 900 代。这就是为什么在畜禽中消除隐性遗传缺陷必须依靠基因检测直接识别携带者, 而不能依靠表型选择——后者太慢。第三十五章会讨论基因组信息如何改变这一局面。

选择下的频率递推：把三种显性关系算出来。设两个等位基因 A_1 、 A_2 ，相对适合度 $w_{11} = 1$ 、 $w_{12} = 1 - hs$ 、 $w_{22} = 1 - s$ (h 为显性度： $h = 0$ 时 A_2 完全隐性有害， $h = \frac{1}{2}$ 为加性， $h = 1$ 时完全显性有害)。一代之后

$$q' = \frac{q^2 w_{22} + pq w_{12}}{\bar{w}}, \quad \bar{w} = p^2 w_{11} + 2pq w_{12} + q^2 w_{22} \tag{7.9a}$$

取 $s = 0.10$ ，逐代迭代：

表 7.3 有害等位基因频率的下降 ($s = 0.10$)

显性关系	$t = 0$	5	10	20	50	100	200	500
起始 $q_0 = 0.50$								
完全隐性 ($h = 0$)	0.5000	0.4395	0.3877	0.3074	0.1785	0.1000	0.0517	0.0206
加性 ($h = 0.5$)	0.5000	0.4347	0.3717	0.2599	0.0693	0.0057	0.0000	0.0000
完全显性 ($h = 1$)	0.5000	0.4293	0.3525	0.2019	0.0134	0.0001	0.0000	0.0000
起始 $q_0 = 0.05$								
完全隐性 ($h = 0$)	0.0500	0.0488	0.0477	0.0456	0.0403	0.0337	0.0254	0.0145
加性 ($h = 0.5$)	0.0500	0.0391	0.0305	0.0185	0.0040	0.0003	0.0000	0.0000
完全显性 ($h = 1$)	0.0500	0.0308	0.0186	0.0067	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000

三条读法：

- 1. 完全隐性的有害等位基因几乎清除不掉。 $q_0 = 0.05$ 时，100 代之后仍有 0.034；而加性情形只剩 0.0003。原因是隐性等位基因绝大多数藏在杂合子里不表达—— $q = 0.05$ 时纯合子只占携带者的 2.5%。这正是隐性遗传缺陷能在家畜群体中长期潜伏的原因（第三十五章 §35.3 的隐性缺陷管理）。
- 2. 隐性致死 ($s = 1$) 的清除速度有闭式： $1/q_t - 1/q_0 = t$ ，即把频率从 0.05 降到 0.005 需要 $t = 1/0.005 - 1/0.05 = 180$ 代（精确迭代给出 180 代，完全吻合）；从 0.01 降到 0.001 需要 900 代（精确 901 代）。即使是致死基因，纯靠自然选择也清除不掉——必须靠基因型检测。
- 3. 超显性维持多态。取 $w_{11} = 0.80$ 、 $w_{12} = 1$ 、 $w_{22} = 0.95$ ，平衡点

$$\hat{p} = \frac{s_2}{s_1 + s_2} = \frac{0.05}{0.20 + 0.05} = 0.20, \quad \hat{q} = 0.80 \tag{7.9b}$$

从 $q_0 = 0.05$ 与 $q_0 = 0.95$ 出发，400 代后分别收敛到 0.79999999 与 0.80000002——平衡是全局稳定的。平衡处 $\bar{w} = 0.960$ ，高于任一纯合固定状态 (0.800 与 0.950)。

突变—选择平衡：两个公式，一个陷阱。平衡时突变产生的有害等位基因与选择清除的相等：

$$\hat{q} \approx \sqrt{\mu/s} \quad (\text{完全隐性, } h = 0), \quad \hat{q} \approx \frac{\mu}{hs} \quad (h > 0) \tag{7.11a}$$

表 7.4 突变—选择平衡 ($\mu = 10^{-5}$)

h	s	$\sqrt{\mu/s}$	$\mu/(hs)$	数值精确解	遗传载荷 L
0	1.00	3.16×10^{-3}	—	3.16×10^{-3}	1.00×10^{-5}
0	0.10	1.00×10^{-2}	—	1.00×10^{-2}	1.00×10^{-5}
0.01	1.00	3.16×10^{-3}	1.00×10^{-3}	9.17×10^{-4}	1.92×10^{-5}

h	s	$\sqrt{\mu/s}$	$\mu/(hs)$	数值精确解	遗传载荷 L
0.02	1.00	3.16×10^{-3}	5.00×10^{-4}	4.89×10^{-4}	1.98×10^{-5}
0.05	0.10	1.00×10^{-2}	2.00×10^{-3}	1.93×10^{-3}	1.97×10^{-5}
0.20	0.10	1.00×10^{-2}	5.00×10^{-4}	4.99×10^{-4}	2.00×10^{-5}

陷阱在第三、四行：只要杂合子有哪怕 **1%** 的表达 ($h = 0.01$)，平衡频率就从 3.16×10^{-3} 掉到 9.17×10^{-4} ——降低到三分之一。 $\sqrt{\mu/s}$ 这个式子只在 h 严格为 0 时成立，而真正完全隐性的位点很少。这解释了为什么实测的有害等位基因频率普遍低于 $\sqrt{\mu/s}$ 的预测。

最后一列是 **Haldane** 的载荷原理：平衡时群体适合度的下降量 L 只取决于突变率，与选择系数无关——完全隐性时 $L = \mu$ ，杂合子有表达时 $L \rightarrow 2\mu$ 。这个反直觉的结论是群体遗传学中最优美的结果之一：选择越强，平衡频率越低，两者恰好抵消。

迁移：递推与“一代一个个体”法则。岛屿模型下每代有比例 m 的个体来自大陆（频率 p_M ），则

$$p_t = (1 - m)^t(p_0 - p_M) + p_M \tag{7.13a}$$

表 7.5 迁移使频率趋同 ($m = 0.05$ 、 $p_M = 0.80$ 、 $p_0 = 0.20$)

t	0	1	5	10	20	30	45	60
p_t	0.200	0.230	0.336	0.441	0.585	0.671	0.740	0.772

半衰期 $t_{1/2} = \ln(0.5)/\ln(1 - m) = 13.51$ 代。迁移是四种力中最强的一种：5% 的迁入率在 14 代内就抹平一半的频率差异。

在漂变与迁移的平衡下（岛屿模型）

$$F_{ST} = \frac{1}{1 + 4N_e m} \tag{7.13b}$$

$N_e m$	0.25	0.50	1.00	2.00	5.00	10.00
F_{ST}	0.500	0.333	0.200	0.111	0.048	0.024

“一代一个迁入个体”法则 ($N_e m = 1$) 给出 $F_{ST} = 0.20$ ：每代只要有一头个体从外面进来，分化就被限制在 $F_{ST} \leq 0.2$ ——注意这与群体大小无关， $N_e = 50$ 的群体每代需要 $m = 0.02$ ， $N_e = 1000$ 的群体只需 $m = 0.001$ 。这是保种群管理中“引入外血”数量的理论依据（第三十五章 §35.3）。

二、突变

设 $A_1 \rightarrow A_2$ 的突变率为 u ，反向为 v ，则

$$\Delta p = -up + vq \tag{7.10}$$

平衡点 $\hat{p} = v/(u + v)$ 。由于 $u, v \sim 10^{-8}$ /位点/世代，突变单独作用时达到平衡需要 10^8 量级的世代——在育种的时间尺度上，突变可以忽略作为频率变化的驱动力。

但突变—选择平衡是维持遗传变异的重要机制。对有害隐性基因, 令 $\Delta q = v - sq^2 = 0$ (忽略反向突变), 得

$$\hat{q} = \sqrt{v/s} \quad (7.11)$$

对 $v = 10^{-5}$ 、 $s = 1$, $\hat{q} = 0.0032$ ——这个量级与家畜群体中观察到的多种隐性缺陷基因频率吻合。

从数量性状的角度, 无穷小模型下的突变方差 σ_m^2 (每代新产生的加性方差) 与加性方差的平衡关系是

$$\sigma_A^2 \text{ 的平衡值} \approx 2N_e \sigma_m^2 \quad (7.12)$$

(中性情形下的“house-of-cards”或“无穷等位基因”模型给出不同常数, 但量级关系相同)。典型估计 $\sigma_m^2 \approx 10^{-3} \sigma_E^2$, 这解释了长期选择实验中遗传方差为何不会很快耗尽 (第十章第四节)。

三、迁移与群体结构

设一个群体每代有比例 m 的个体来自频率为 p_M 的外部群体, 则

$$p' = (1 - m)p + mp_M, \quad \Delta p = m(p_M - p) \quad (7.13)$$

迁移使群体间分化减弱。**Wahlund** 效应描述了忽略群体结构的后果: 若总群体由若干频率不同的亚群组成, 则合并后的杂合子频率低于按总频率计算的 HWE 期望, 其亏损恰为

$$2\bar{p}\bar{q} - \overline{2pq} = 2 \text{Var}(p) \quad (7.14)$$

定义

$$F_{ST} = \frac{\text{Var}(p)}{\bar{p}\bar{q}} \quad (7.15)$$

则合并群体的固定指数恰为 F_{ST} 。这给出了 F_{ST} 的三个等价解释: 亚群间频率方差的标准化的度量、合并群体的杂合子亏损、以及同一亚群内两个随机个体的 IBD 概率超出跨亚群的部分。

F_{ST} 在动物育种中的用途: 度量品种间分化、检测选择 signature、以及在 GWAS 中量化群体分层的严重程度 (第二十五章第三节)。

四、遗传漂变与有效群体含量

在有限群体中, 即使没有任何系统力, 基因频率也会因抽样而随机变化。**Wright-Fisher** 模型假设每代从上一代的配子池中随机抽取 $2N$ 个配子, 则

$$2Np_{t+1} | p_t \sim \text{Binomial}(2N, p_t) \quad (7.16)$$

由此

$$E(p_{t+1} | p_t) = p_t, \quad \text{Var}(p_{t+1} | p_t) = \frac{p_t q_t}{2N} \quad (7.17)$$

漂变是无偏的但有方差——这是它与选择的根本区别。

杂合度的衰减。设 $H_t = E(2p_t q_t)$ 为期望杂合度。由式 (7.17),

$$E(p_{t+1} q_{t+1} | p_t) = E(p_{t+1}) - E(p_{t+1}^2) = p_t - \left(p_t^2 + \frac{p_t q_t}{2N}\right) = p_t q_t \left(1 - \frac{1}{2N}\right)$$

取期望得

$$H_{t+1} = H_t \left(1 - \frac{1}{2N}\right) \Rightarrow H_t = H_0 \left(1 - \frac{1}{2N}\right)^t \approx H_0 e^{-t/(2N)} \quad (7.18)$$

式 (7.18) 是群体遗传学最重要的公式之一：杂合度以每代 $1/(2N)$ 的速率衰减，特征时间尺度为 $2N$ 代。相应地，近交系数按

$$F_t = 1 - \left(1 - \frac{1}{2N}\right)^t, \quad \Delta F = \frac{1}{2N} \quad (7.19)$$

累积。这就是“近交增量”的定义，也是第三十四章优化贡献选择要控制的量。

扩散近似。当 N 大而单代变化小时， $p(t)$ 可近似为扩散过程，其转移密度 $\phi(p, t)$ 满足 Kolmogorov 前向 (Fokker-Planck) 方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial p} [M(p)\phi] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial p^2} [V(p)\phi] \quad (7.20)$$

其中漂移项 $M(p)$ 由选择与突变给出，扩散项 $V(p) = pq/(2N)$ 由漂变给出。Wright (1931) 用它导出了平衡分布

$$\phi(p) \propto p^{4N_e v - 1} q^{4N_e u - 1} e^{2N_e s(\dots)}$$

这一框架超出本书的计算主题，但它给出了一个关键的量纲判断：选择与漂变的相对强弱由 $N_e s$ 决定。 $|N_e s| \ll 1$ 时位点表现为中性， $|N_e s| \gg 1$ 时选择主导。这个判据在解释基因组选择签名与稀有变异的命运时反复用到。

五、有效群体含量 N_e

实际群体不满足 Wright-Fisher 的假设（性别比不等、家系大小不均、世代重叠、选择）。 N_e 定义为“与实际群体具有相同漂变/近交速率的理想 Wright-Fisher 群体的大小”。按使用的等价标准不同，有多个定义：

(1) 近交有效含量：由 $\Delta F = 1/(2N_e)$ 定义。对雌雄数分别为 N_m 、 N_f 的随机交配群体，

$$\frac{1}{N_e} = \frac{1}{4N_m} + \frac{1}{4N_f} \Leftrightarrow N_e = \frac{4N_m N_f}{N_m + N_f} \quad (7.21)$$

推导要点：一个个体的两个等位基因 IBD 的概率 = 父母是同一个体的概率贡献 + 父母是同胞的概率贡献……更简洁的推导是计算两个随机配子来自同一亲本的概率：来自同一公畜的概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{N_m}$ （两个配子都来自公畜方且是同一头），同理母畜方，合计 $\frac{1}{4N_m} + \frac{1}{4N_f} = \Delta F$ 。

式 (7.21) 的实践含义极其重要： N_e 由较少的那个性别主导。 $N_m = 10$ 、 $N_f = 1000$ 时， $N_e = 4 \times 10 \times 1000 / 1010 \approx 39.6$ ——尽管群体有 1010 头，其漂变速率相当于 40 头的理想群体。这是家畜群体遗传多样性快速流失的主要机制，也是第三十四章 OCS 必须限制个别优秀公畜贡献的根本原因。

(2) 方差有效含量: 由基因频率的抽样方差 $\text{Var}(\Delta p) = pq/(2N_e)$ 定义。对家系大小方差为 σ_k^2 、平均家系大小 $\bar{k} = 2$ 的群体,

$$N_e \approx \frac{4N - 2}{\sigma_k^2 + 2} \tag{7.22}$$

式 (7.22) 的一个重要推论: 若强制每个亲本贡献相同数量的后代 ($\sigma_k^2 = 0$), 则 $N_e \approx 2N$ ——是随机交配的两倍。这是保种群管理中“等量贡献”策略的理论依据。而在强选择下 σ_k^2 很大, N_e 远小于 N 。

(3) 连锁不平衡有效含量: 由 LD 的水平反推, 见第四节式 (7.34)。它反映的是历史的 N_e , 且不同遗传距离的标记对反映不同历史时期——这是从 SNP 数据估计群体历史的基础。

三种 N_e 在理想群体中相等, 在实际群体中可能相差数倍。报告 N_e 时必须说明用的是哪个定义、用什么数据估计。

三种 N_e 定义在什么时候分歧。教科书常说“三种定义通常给出相近的值”, 这句话在稳定群体中是对的, 在群体大小变化时完全错误。下面用一个极端但说明问题的例子把它们分开。

例 7.1 某群体第 0 代有 $N_0 = 500$ 个亲本, 它们只留下 $N_1 = 25$ 个后代 (一次瓶颈), 第 2 代又恢复到 500 个。

世代	近交有效含量 $N_{e,F} = 1/(2\Delta F)$	方差有效含量 $N_{e,v} = pq/(2\text{Var}(\Delta p))$
1	500 (由亲本数决定)	25 (由后代数决定)
2	25	500

两个定义在瓶颈的两侧完全颠倒。原因很清楚: 近交系数度量的是“两个配子来自同一祖先的概率”, 由产生这些配子的亲本数决定; 频率的抽样方差由“抽了多少个配子”决定, 即由后代数决定。模拟验证: 第 1 代实测 $\text{Var}(\Delta p) = 0.004977$ (理论 $pq/(2N_1) = 0.005000$), 第 2 代实测 0.000244 (理论 $E[pq]/(2N_0) = 0.000245$)。

长期 (特征值) 有效含量则是两者的调和平均: $3/(1/500 + 1/25 + 1/500) = 47.62$; 用“逐代 $1 - F$ 连乘”算出的实际值为 47.41, 与调和平均吻合。这就是为什么保种规划中必须看历史上最小的那一代——调和平均由最小项主导。

在稳定群体中三者也不完全相同。取 $N_m = 5$ 、 $N_f = 50$ 的群体 ($a = 1/N_m + 1/N_f = 0.22$):

定义	数值
一代近交有效含量 $4N_mN_f/(N_m + N_f)$	18.18
渐近 (特征值) $1/[2(1 - \lambda)]$, $\lambda = 0.9732557$	18.70
方差有效含量 (模拟)	19.25

三者相差不到 6%, 在稳定群体中确实可以混用——但要知道这是一个近似, 而不是一个恒等式。

三个实用公式与它们的数值含义。

(1) 性比不等 ($N_f = 1000$ 固定):

表 7.6 公畜数决定一切

N_m	5	10	20	50	100	250	500	1 000
N_e	19.9	39.6	78.4	190.5	363.6	800.0	1 333.3	2 000.0
ΔF	2.51%	1.26%	0.64%	0.26%	0.14%	0.06%	0.04%	0.03%

(2) 家系大小方差 ($N = 100$, 平均每个亲本留 $\bar{k} = 2$ 个后代):

$$N_e \approx \frac{4N - 2}{\sigma_k^2 + 2} \tag{7.17a}$$

表 7.7 家系大小方差的代价

σ_k^2	0 (等量贡献)	0.5	1	2 (泊松)	4	8	16	32
N_e	199.0	159.2	132.7	99.5	66.3	39.8	22.1	11.7
N_e/N	1.99	1.59	1.33	1.00	0.66	0.40	0.22	0.12

模拟验证 ($N = 60$): 泊松家系大小实测 $\Delta F = 0.008313$ ($N_e = 60.2$, 理论 59.5); 等量贡献实测 $\Delta F = 0.004133$ ($N_e = 121.0$, 理论 119.0)。

这张表是保种工作最重要的一张表: 把每个亲本的后代数固定为相同 (等量贡献), N_e 就翻一倍, 而不需要增加任何一头个体。代价为零, 收益 100%。反过来, 若少数公畜贡献了绝大多数后代 ($\sigma_k^2 = 16$), N_e 只有个体数的 22%。

(3) 世代重叠 (Hill 1979 的简化式, N_m 、 N_f 为每年进入繁殖群体的头数、 L 为世代间隔):

$$N_e \approx \frac{4N_mN_fL}{N_m + N_f} \tag{7.17b}$$

情形	N_m /年	N_f /年	L (年)	N_e	ΔF /年
奶牛 (理想)	50	1 500	5.0	967.7	0.010%
猪核心群 (理想)	30	400	1.5	167.4	0.199%
奶牛 (公畜贡献极不均)	3	1 500	5.0	59.9	0.167%

第三行是现实: 全球荷斯坦牛的实测 N_e 长期在 50–100 之间。反解式 (7.17b): $N_e = 60$ 、 $N_f = 1500$ 、 $L = 5$ 年对应的“等效公畜数”只有 $N_m = 3.0$ 头/年——这就是“全世界的荷斯坦牛都是少数几头公牛的后代”这一说法的定量版本。

由 LD 估 N_e : Sved 公式。现代做法是从基因组数据直接估 N_e 。在漂变—重组平衡下 (Sved 1971)

$$E(r^2) \approx \frac{1}{1 + 4N_e c} \quad (\text{或加上抽样修正 } + 1/n) \tag{7.21a}$$

其中 c 为两位点的重组率。推导要点 定义“片段同源”概率 Q (两条配子在两个位点间的片段来自同一祖先配子)。每代 Q 以概率 $(1 - c)^2$ 不被重组打断, 同时以 $1/(2N_e)$ 的概率新合并; 不动点方程为 $Q = (1 - c)^2[Q + (1 - Q)/(2N_e)]$, 而 $E(r^2) \approx Q$ 。展开到一阶即得式 (7.21a)。■

表 7.8 精确不动点与 $1/(1 + 4N_e c)$ 近似 ($N_e = 100$)

c	0.0025	0.005	0.010	0.020	0.050	0.100	0.250
$4N_e c$	1.0	2.0	4.0	8.0	20.0	40.0	100.0
精确不动点	0.4991	0.3317	0.1976	0.1081	0.0442	0.0209	0.0064
$1/(1 + 4N_e c)$	0.5000	0.3333	0.2000	0.1111	0.0476	0.0244	0.0099

近似在 c 小时很好 (相对误差 $< 2\%$), 在 $c > 0.05$ 时偏高 **10%–55%**。这有一个直接的实践后果: 用远距离标记对估 N_e 会系统性地低估 (因为 $\hat{N}_e = (1/r^2 - 1)/(4c)$, 而 r^2 的真值低于公式预测)。

“不同距离的标记对反映不同年代的 N_e ”: 相距 c 的标记对携带的信息主要来自约 $1/(2c)$ 代之前。 $c = 0.01$ (约 1 cM) 反映 50 代前, $c = 0.25$ 反映 2 代前。因此把 $\hat{N}_e$ 作为“距今 $1/(2c)$ 代”的函数画出来, 就得到群体的历史 N_e 轨迹——这是从基因组数据重建群体历史的标准做法。数值例: $r^2 = 0.30$ 、 $c = 0.01$ 给出 $\hat{N}_e = (1/0.30 - 1)/(4 \times 0.01) = 58.3$, 对应约 50 代前。

三条使用告诫 (1) r^2 必须做样本量修正 (减去 $1/n$), 否则小样本会严重低估 N_e ; (2) 只用同一染色体上的标记对, 不同染色体的 LD 反映的是群体结构而非 N_e ; (3) $\hat{N}_e$ 对 c 的估计误差极敏感, 应当用遗传图而不是物理距离除以常数。

第三节 近交与亲缘

一、IBD 与 IBS

两个等位基因血统同源 (identical by descent, IBD), 若它们是同一个祖先等位基因的拷贝。两个等位基因状态同源 (identical by state, IBS), 若它们在分子上相同。

IBD 蕴含 IBS (不考虑突变), 反之不然。**IBD** 是一个相对于参照群体 (基础群) 的概念: 我们约定基础群中的所有等位基因互不 IBD。这个约定看似武断, 但它正是 **A** 矩阵的定义前提, 也是理解“基因组关系矩阵用的是 IBS 而系谱关系矩阵用的是 IBD”这一关键差异的出发点 (第二十一章)。

二、近交系数的三种定义

定义 1 (Wright, 1922): 个体 X 的近交系数 F_X 是它的两个等位基因 IBD 的概率。

定义 2 (Malécot): F_X 等于其双亲 S 、 D 之间的共祖系数 (coefficient of kinship) f_{SD} 。

定义 3 (相关系数视角): F_X 是结合形成 X 的两个配子所携带等位基因之间的相关系数。

三者的一致性。定义 1 与定义 2 的等价性最直接: X 的两个等位基因分别来自 S 与 D (各随机取一个), 它们 IBD 的概率按定义正是 f_{SD} 。

定义 3 需要一点计算。设某位点的等位基因用指示变量表示, X 的两个等位基因为 x_1, x_2 。若它们 IBD (概率 F), 则 $x_1 = x_2$; 否则独立。于是

$$\text{Cov}(x_1, x_2) = F \cdot \text{Var}(x) + (1 - F) \cdot 0 = Fpq$$

而 $\text{Var}(x_1) = \text{Var}(x_2) = pq$, 故相关系数 = F 。■

由此也立即得到式 (7.5): $P_{12} = 2pq(1 - F)$, 因为杂合需要两个等位基因不 IBD (概率 $1 - F$) 且状态不同 (概率 $2pq/(1)$ 在非 IBD 条件下)。

三、通径分析法

Wright 的通径链公式:

$$F_X = \sum_{\text{所有通径链}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n_1+n_2+1} (1 + F_A) \quad (7.23)$$

其中对 X 的双亲之间的每一条经过共同祖先 A 的通径链求和, n_1 、 n_2 分别是 X 的父亲、母亲到 A 的世代数, F_A 是共同祖先自身的近交系数。

公式的来源: 每经过一代, 等位基因传递的概率为 $\frac{1}{2}$ 。一条长度为 $n_1 + n_2$ 的通径需要 $n_1 + n_2$ 次传递, 再加上在共同祖先 A 处两个等位基因相同的概率 $\frac{1}{2}(1 + F_A)$ (A 的两个等位基因中随机取两次, 取到同一个的概率为 $\frac{1}{2}$, 取到不同的两个而它们 IBD 的概率为 $\frac{1}{2}F_A$)。合并即得式 (7.23)。

使用通径法的三个要求 (违反任何一条结果都会错):

1. 每条通径链只能经过每个个体一次;
2. 通径链必须是“上行—下行”的形式: 从父亲一路上行到共同祖先, 再一路下行到母亲, 中间不能有“下行后再上行”;
3. 必须枚举所有通径链, 不重不漏。

第 3 条是手算时最容易出错的地方。对任何有实际规模的系谱, 应当使用第九章的表格法或递推算法, 通径法只用于教学与小例子的核对。

第二版勘误 1-2 第二版第 2 章计算个体 A 的近交系数时, 第二条通径链标注为“ $A \leftarrow E \leftarrow F \rightarrow G \rightarrow D$, 共同祖先的近交系数 $F_H = 0$ ”。该链是 A 的双亲 C 与 D 之间的连接, 起点应为 C ; 链中的共同祖先是 H (经 $C \leftarrow E \leftarrow H \rightarrow G \rightarrow D$), 第二版所列的 $F_H = 0$ 是对的, 错在把链中的 H 写成了 F 。数值 $(1/2)^5 = 1/32$ 正确, 标注有误。第九章第五节重做了这个算例。

一个完整的对照算例: 通径法与表格法。构造一个含两条近交回路的系谱 (H, E, F, G 为基础群, 均无亲缘、无近交):

个体	父	母
C	E	F
D	F	G
A	C	D
B	C	D
X	A	B

(E 与 G 各有一个共同亲本 H , 即 $\text{sire}(E) = \text{sire}(G) = H$; H, F 为基础群个体。)

表格法 (第九章 §9.2.1 的递推) 给出的 A 中的关键元素 (用分数表示, 全部精确):

$$a_{CD} = \frac{5}{16}, \quad a_{AA} = a_{BB} = \frac{37}{32}, \quad a_{AB} = \frac{21}{32}, \quad a_{XX} = \frac{85}{64}$$

于是

$$F_A = F_B = a_{AA} - 1 = \frac{5}{32} = 0.156250, \quad F_X = a_{XX} - 1 = \frac{21}{64} = 0.328125$$

通径法逐条列出共祖通径：

F_A (A 的双亲为 C、D, $F_A = f_{CD}$):

通径	共祖	$(\frac{1}{2})^n(1 + F_{\text{共祖}})$
C←F→D	F	$(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$
C←E←H→G→D	H	$(\frac{1}{2})^5 = \frac{1}{32}$
合计		$\frac{1}{8} + \frac{1}{32} = \frac{5}{32}$

F_X (X 的双亲为 A、B, $F_X = f_{AB}$):

通径	共祖	贡献
A←C→B	C	$\frac{1}{8}$
A←D→B	D	$\frac{1}{8}$
A←C←F→D→B	F	$\frac{1}{32}$
A←D←F→C→B	F	$\frac{1}{32}$
A←C←E←H→G→D→B	H	$\frac{1}{128}$
A←D←G←H→E→C→B	H	$\frac{1}{128}$
合计		$\frac{21}{64} = 0.328125$

两法完全一致。注意 F_X 的六条通径中有四条来自“同一对共祖的两种走法”——通径法最容易犯的错误就是漏掉这类对称通径。表格法不会漏，这是它在超过 3 代的系谱上取代通径法的原因。

第三种定义（相关系数）的数值验证。 F 也可以定义为“个体两条同源染色体上等位基因状态的相关系数”。用基因流模拟（在基础群个体的每条配子上放一个唯一标签，按系谱向下传递，每次减数分裂随机选一条）：个体 A 的两条配子标签相关为 0.15669（理论 $F_A = 0.15625$ ），X 为 0.32747（理论 0.328125）； $\text{Cov}(\text{A 与 B 的基因型计数})/(2pq) = 0.65614$ （理论 $a_{AB} = 0.65625$ ）。三种定义在数值上完全等价。

三个概念在这个算例上的取值：

$$a_{AB} = 0.656250, \quad f_{AB} = \frac{1}{2}a_{AB} = 0.328125, \quad r_{AB} = \frac{a_{AB}}{\sqrt{a_{AA}a_{BB}}} = \frac{21/32}{37/32} = 0.567568$$

三个数各不相同，而且都不是“全同胞的亲缘系数 0.5”。A 与 B 确实是全同胞，但它们本身是近交个体 ($F = 5/32$)，于是：加性关系 $a_{AB} = 0.656 > 0.5$ （因为双亲有共祖），亲缘相关 $r_{AB} = 0.568$ （被自身近交“稀释”回来一些），共祖系数 $f_{AB} = 0.328$ 恰等于它们后代的近交系数。教科书上的“全同胞 $a = 0.5$ ”只在无近交时成立；在真实的家畜系谱里几乎从不成立。

四、三个必须区分的概念

这是本章最需要读者记住的一节。

设个体 x 、 y ， A 为加性遗传关系矩阵（第九章详述）。三个量的定义与关系：

概念	符号	定义	与 a_{xy} 的关系
共祖系数 (coefficient of kinship / coancestry)	f_{xy}	从 x 、 y 各随机取一个等位基因, 二者 IBD 的概率	$f_{xy} = \frac{1}{2}a_{xy}$
加性遗传关系 (additive genetic relationship)	a_{xy}	$2f_{xy}$; 亦即育种值协方差 $\text{Cov}(A_x, A_y) = a_{xy}\sigma_A^2$	—
亲缘相关系数 (coefficient of relationship, Wright)	r_{xy}	育种值的相关系数	$r_{xy} = \frac{a_{xy}}{\sqrt{a_{xx}a_{yy}}} = \frac{a_{xy}}{\sqrt{(1+F_x)(1+F_y)}}$

在非近交个体之间 ($F_x = F_y = 0$), $r_{xy} = a_{xy} = 2f_{xy}$, 三者只差常数因子, 混用尚不致错。一旦有近交, 三者互不相同:

- f 是概率, 取值 $[0, 1]$;
- a 是协方差的标准化形式, 对角元 $a_{xx} = 1 + F_x$ 可以大于 1;
- r 是相关系数, 取值 $[-1, 1]$ 。

实例 (第九章第五节的系谱): 个体 A、B 为全同胞且各自近交 $F = 5/32$ 。此时

$$a_{AB} = \frac{21}{32}, \quad f_{AB} = \frac{21}{64}, \quad r_{AB} = \frac{21/32}{37/32} = \frac{21}{37} \approx 0.568$$

三个数完全不同。

第二版勘误 2-1 第二版第 2 章把“亲缘系数 (coefficient of kinship)”定义为共祖系数, 但随后给出的表格中 A–B 的值为 21/37——那是亲缘相关系数 r_{AB} , 而非共祖系数 $f_{AB} = 21/64$ 。三个概念被混为一谈。本书全书统一: f 为共祖系数、 a 为加性遗传关系、 r 为亲缘相关系数, 并在附录 C 给出对照表。

在什么场合用哪一个?

- 混合模型中出现的是 $\mathbf{A}$ (元素为 a_{xy}), 因为 $\text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{A}\sigma_A^2$;
- 优化贡献选择中的近交约束用 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}/2$ (即平均共祖系数), 因为下一代的平均近交等于亲本的平均共祖系数 (第三十四章);
- 描述亲属关系的强度 (“半同胞的亲缘相关是 0.25”) 用 r 或 a , 视是否有近交而定。

五、近交衰退

近交使有害隐性基因纯合的概率上升。在 F 的群体中, 隐性纯合子频率为

$$P_{22} = q^2 + Fpq = q^2(1 - F) + qF \tag{7.24}$$

当 q 很小时, $P_{22} \approx qF$, 与 F 成正比而非与 q^2 成正比。数值感受: $q = 0.01$ 时, $F = 0$ 的群体中隐性纯合子频率为 10^{-4} ; $F = 0.25$ (全同胞交配一代) 时为 2.6×10^{-3} , 上升 **26** 倍。

对数量性状, 近交衰退的统计表现是均值随 F 线性下降:

$$\mu_F = \mu_0 - 2F \sum_i p_i q_i d_i \tag{7.25}$$

其中 d_i 是位点 i 的显性偏差。式 (7.25) 说明近交衰退完全来自显性效应——若所有位点都是纯加性的 ($d_i = 0$)，近交不改变群体均值。这是第八章方差剖分的一个直接推论，也解释了为什么繁殖性状（显性方差比例高）的近交衰退远比生长性状严重。

实践中的近交衰退估计：把 F 作为协变量加入混合模型，其回归系数即式 (7.25) 的斜率。注意要用足够准确的 F ——基于浅系谱的 F 会严重低估，基于基因组的 F （如 ROH 长度）通常更准确（第二十一章）。

近交衰退的三个尺度。

(1) 隐性纯合子频率。近交使 q^2 变成 $q^2 + Fpq$ ：

表 7.9 近交对隐性缺陷发生率的放大倍数

q	$F = 0$	$F = 0.0625$	$F = 0.125$	$F = 0.25$
0.010	1.0×10^{-4} (1.0×)	7.2×10^{-4} (7.2×)	1.34×10^{-3} (13.4×)	2.58×10^{-3} (25.8×)
0.005	2.5×10^{-5} (1.0×)	3.4×10^{-4} (13.4×)	6.5×10^{-4} (25.9×)	1.27×10^{-3} (50.8×)
0.001	1.0×10^{-6} (1.0×)	6.3×10^{-5} (63.4×)	1.26×10^{-4} (125.9×)	2.51×10^{-4} (250.8×)

放大倍数约为 $1 + F/q$ ，等位基因越罕见，放大越剧烈。 $q = 0.001$ 的致死突变在全同胞交配 ($F = 0.25$) 下发生率提高 **250** 倍。这就是为什么隐性缺陷总是在近交或“明星公牛”大量使用之后突然显现——不是新突变，而是已有的稀有突变被近交“翻”了出来。

(2) 致死当量。把存活率对近交系数取对数回归：

$$\ln \frac{S_F}{S_0} = -BF \quad (7.25a)$$

B 称为每配子致死当量数 (lethal equivalents)。

B	$F = 0.0625$	$F = 0.125$	$F = 0.25$
0.5	-3.08%	-6.06%	-11.75%
1.0	-6.06%	-11.75%	-22.12%

(3) 数量性状的线性衰退。由第八章式 (8.1b), $M_F = M_0 - 2F \sum_i p_i q_i d_i$ 。取 1 000 个位点、每个位点 $d_i = 0.30$ 、 $\sum p_i q_i = 179.38$ (频率从均匀分布抽取)，则每单位 F 的均值下降为 $2 \times 179.38 \times 0.30 = 107.63$ ，即每 **1%** 近交下降 **1.08** 个单位。若每代 $\Delta F = 1\%$ ，则近交衰退每代吃掉 1.08 个单位的进展——这必须与选择反应直接相减。

一条必须写进方案的算术 设每代选择反应为 R 、近交增量为 ΔF 、近交衰退系数为 b (每单位 F 的性状下降)，则净进展 $= R - b \Delta F$ 。在低遗传力、强近交的方案里这个差可以接近零甚至为负。第三十四章的优化贡献选择正是把这个算术变成一个可解的优化问题。

第四节 连锁与连锁不平衡

一、重组率与作图函数

两个位点之间的重组率 c 是配子中发生重组 (即两个位点的等位基因来自不同亲本染色体) 的概率。 $c \in [0, 0.5]$ ， $c = 0.5$ 表示独立分离 (不连锁或位于不同染色体)。

遗传图距 d (单位: 摩尔根 M; $1 \text{ cM} = 0.01 \text{ M}$) 定义为期望交换次数。当距离很小时 $c \approx d$, 但距离增大时由于双交换 (偶数次交换不改变两端的组合), c 增长变慢并趋于 0.5。

Haldane 作图函数假设交换按 Poisson 过程发生且无干涉。沿一条染色单体, 长度为 d 摩尔根的区间内的交换次数 $K \sim \text{Poisson}(d)$ ——这正是摩尔根单位的定义: 每条染色单体每摩尔根期望发生一次交换。区间两端的等位基因来自不同亲本染色体, 当且仅当 K 为奇数 (偶数次交换相互抵消):

$$c = P(K \text{ 为奇数}) = \sum_{k \text{ odd}} \frac{e^{-d} d^k}{k!} = e^{-d} \sinh d = \frac{1}{2} (1 - e^{-2d}) \quad (7.26)$$

等价的想法 (Mather 公式): 四分体中的交叉数服从 Poisson($2d$), 只要区间内至少有一个交叉, 任意一条染色单体为重组型的概率就是 $\frac{1}{2}$ (无染色单体干涉), 故 $c = \frac{1}{2} [1 - P(\text{无交叉})] = \frac{1}{2} (1 - e^{-2d})$, 结果相同。

反函数 (作图函数) 为 $d = -\frac{1}{2} \ln(1 - 2c)$ 。

Kosambi 作图函数考虑正干涉 (一次交换抑制邻近的交换), 给出

$$c = \frac{1}{2} \tanh(2d), \quad d = \frac{1}{4} \ln \frac{1 + 2c}{1 - 2c} \quad (7.27)$$

实践建议: 在模拟中 (第三十三章), Haldane 因其与 Poisson 过程的自然对应而更便于实现; Kosambi 更接近多数物种的实际观察。对短距离 ($d < 0.1 \text{ M}$) 两者差异可忽略。

史实补充 第二版第 10 章称 “1916 年美国遗传学家马勒在果蝇中发现干涉现象”, 所指即 Muller (1916): 他系统描述了干涉并以并发系数度量它; 在此之前, Sturtevant (1913) 用连锁资料建立了第一张遗传图。本书在延伸阅读中给出这两篇文献。

二、连锁不平衡的度量

考虑两个位点, 等位基因分别为 A/a (频率 p_A, p_a) 与 B/b (频率 p_B, p_b)。配子 (单倍型) 频率记为 p_{AB} 等。

连锁不平衡定义为

$$D = p_{AB} - p_A p_B \quad (7.28)$$

$D = 0$ 表示两位点独立 (连锁平衡)。由 $\sum p_{AB} = 1$ 的约束可验证

$$D = p_{AB} - p_A p_B = -(p_{Ab} - p_A p_b) = -(p_{aB} - p_a p_B) = p_{ab} - p_a p_b$$

即四个偏差的绝对值相同、符号交替。

D 的取值范围依赖于等位基因频率, 不便于跨位点比较。两个标准化度量:

(1) D' (**Lewontin**):

$$D' = \frac{D}{D_{\max}}, \quad D_{\max} = \begin{cases} \min(p_A p_b, p_a p_B), & D > 0 \\ \min(p_A p_B, p_a p_b), & D < 0 \end{cases} \quad (7.29)$$

$|D'| = 1$ 表示至少有一种单倍型缺失 (“完全 LD”), 提示两位点之间未发生过重组。但 $|D'| = 1$ 不意味着两位点可以互相预测——若频率差异很大, 一个位点对另一个的预测能力可能很弱。 D' 在小样本或低频等位基因时严重上偏。

(2) r^2 (相关系数的平方):

$$r^2 = \frac{D^2}{p_A p_a p_B p_b} \quad (7.30)$$

r^2 正是把两个位点的等位基因计数视为两个变量时的 Pearson 相关系数的平方。它是基因组预测与关联分析中唯一真正有用的 LD 度量, 因为:

$$\text{用标记检测 QTL 所需的样本量} = \frac{\text{直接检测 QTL 所需的样本量}}{r^2} \quad (7.31)$$

式 (7.31) 的推导: 设 QTL 效应为 α , 标记与 QTL 的相关为 r , 则标记上的表观效应为 $r\alpha \cdot (\sigma_Q/\sigma_M)$, 其解释的方差为 r^2 倍。检验功效正比于效应方差 $\times$ 样本量, 故样本量需放大 $1/r^2$ 倍。

■

这是基因组选择的理论基石: 只要标记密度足够高使得每个 QTL 都有标记与之 r^2 接近 1, 就可以用标记捕获全部遗传方差——这正是 Meuwissen 等 (2001) 的出发点 (第二十章)。

三、LD 的衰减

设第 t 代的 LD 为 D_t 。一个配子在形成下一代时, 以概率 $(1-c)$ 保持原有的单倍型组合, 以概率 c 重组为随机组合 (此时贡献 $D=0$)。因此

$$D_{t+1} = (1-c)D_t \Rightarrow D_t = (1-c)^t D_0 \quad (7.32)$$

式 (7.32) 是 LD 理论的核心。三个推论:

1. 重组是破坏 LD 的唯一力量 (在无限群体、无选择、无突变的条件下)。
2. 紧密连锁的位点 (c 小) LD 衰减极慢。 $c = 0.001$ (约 0.1 cM) 时, 衰减到一半需要约 693 代。
3. $c = 0$ 时 D 永不衰减。

第二版勘误 2-2 (原则性错误) 第二版第 9 章称“对于采用无性繁殖的生物, 比如细菌, 则不会发生重组进而体现了连锁平衡”。由式 (7.32), $c = 0$ 时 $D_t = D_0$ ——无重组意味着 LD 永不衰减, 因此无性繁殖群体表现为强而持久的连锁不平衡, 整个基因组表现为单一连锁群。这个结论对理解细菌群体遗传学、以及对家畜中低重组区域 (着丝粒附近) 的高 LD 现象都至关重要。第二版的结论完全颠倒。

四、有限群体中的 LD 平衡

式 (7.32) 表明无限群体中 LD 最终趋于 0。但在有限群体中, 漂变持续产生新的 LD, 与重组的破坏作用达成平衡。Sved (1971) 给出的经典结果是

$$E(r^2) \approx \frac{1}{1 + 4N_e c} \quad (7.33)$$

(若考虑样本量 n 的贡献, 常用修正式 $E(r^2) \approx \frac{1}{1 + 4N_e c} + \frac{1}{n}$ 。)

式 (7.33) 是本领域最有用的公式之一, 它有三个方向的用途:

用途一: 由 LD 估计历史 N_e 。反解得

$$\hat{N}_e = \frac{1}{4c} \left(\frac{1}{r^2} - 1 \right) \quad (7.34)$$

更重要的是，不同遗传距离 c 的标记对反映不同历史时期的 N_e ：距离 c 的标记对主要反映约 $1/(2c)$ 代之前的 N_e 。因此用全基因组不同距离区间的 r^2 可以重建 N_e 的历史轨迹——这是家畜群体历史研究的标准方法。

用途二：预测所需标记密度。要使相邻标记与 QTL 的平均 r^2 达到某个水平，需要的标记间距为

$$c = \frac{1}{4N_e} \left(\frac{1}{r^2} - 1 \right)$$

对 $N_e = 100$ （典型的家畜品种）、目标 $r^2 = 0.2$ ，得 $c = 0.01$ ，即 1 cM。一个 30 M 的基因组需要约 3 000 个标记。对 $N_e = 10\,000$ （人类），同样目标需要 $c = 10^{-4}$ ，即需要约 3×10^5 个标记。这解释了为什么家畜的基因组选择用 50K 芯片就很有效，而人类的 GWAS 需要更高密度——家畜品种的 N_e 小得多，LD 范围长得多。

用途三：解释跨品种预测为何困难。不同品种的 LD 相位（ D 的符号）只在极短距离上一致。跨品种预测的准确性取决于跨品种保持一致的 LD，其有效范围远短于品种内。这是第二十一章讨论多品种 G 矩阵的出发点。

一个完整的数值例：三种度量在同一张表上。设两个位点的单倍型计数（ $N = 1000$ 个配子）为

	B	b	合计
A	474	142	616
a	66	318	384
合计	540	460	1 000

于是 $p_A = 0.616$ 、 $p_B = 0.540$,

$$D = p_{AB} - p_A p_B = 0.4740 - 0.616 \times 0.540 = 0.141360$$

$D > 0$ ，故 $D_{\max} = \min(p_A p_b, p_a p_B) = \min(0.616 \times 0.460, 0.384 \times 0.540) = 0.207360$,

$$D' = \frac{D}{D_{\max}} = 0.681713, \quad r^2 = \frac{D^2}{p_A p_a p_B p_b} = 0.340087, \quad r = 0.583169$$

直接把两个位点的等位基因指示变量作相关，得到的也是 0.583169—— r 就是普通的相关系数，这是三种度量中最容易解释的一个。检验统计量 $\chi^2 = N r^2 = 340.09$ （df = 1）。

$|D'| = 1$ 但 r^2 可以任意小。当某个单倍型完全缺失时 $|D'| = 1$ （“完全 LD”），但 r^2 强烈依赖于频率是否匹配：

表 7.10 $|D'| = 1$ 时 r^2 随频率的变化（缺失 ab 单倍型）

p_A	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.90	0.95	0.20
p_B	0.50	0.40	0.30	0.20	0.05	0.10	0.05	0.10
D'	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
r^2	1.000	0.667	0.429	0.250	0.053	0.012	0.003	0.444

这张表是基因组预测的关键。 r^2 是“用标记预测因果变异能解释的方差比例”（第二十章 §20.3），而 D' 不是。一个 $D' = 1$ 而 $r^2 = 0.05$ 的标记，对基因组预测几乎毫无价值。文献中把 D' 当作“LD 强度”报告并据此推断标记密度是否够用，是一个常见但严重的错误。

反过来，相同的 r^2 也可以对应差别很大的 D' ：

p_A	p_B	D	D'	r^2
0.50	0.50	+0.100	0.400	0.160
0.30	0.30	+0.100	0.476	0.227
0.20	0.80	-0.100	0.625	0.391

三条使用规则：

1. 做基因组预测、估标记密度需求、算 $M_e \rightarrow$ 用 r^2 ；
2. 做单倍型分析、判断历史重组 $\rightarrow$ 用 D' （它对频率不敏感，能看出“这两个位点之间有没有发生过重组”）；
3. D 本身只在推导中出现（如式 8.12 的方差分解），不适合作为报告量，因为它的取值范围随频率变化。

LD 的衰减：一张必须记住的表。频率不变时 $D_t = (1 - c)^t D_0$ ，故 $r_t^2 = (1 - c)^{2t} r_0^2$ 。

表 7.11 $D_t/D_0 = (1 - c)^t$ 的衰减

c	$t = 1$	5	10	20	50	100	500	半衰期 (代)
0.50 (自由组合)	0.500	0.031	0.001	10^{-6}	0	0	0	1.00
0.20	0.800	0.328	0.107	0.012	10^{-5}	0	0	3.11
0.10	0.900	0.590	0.349	0.122	0.005	0.000	0	6.58
0.05	0.950	0.774	0.599	0.358	0.077	0.006	0	13.51
0.01 (约 1 cM)	0.990	0.951	0.904	0.818	0.605	0.366	0.007	68.97
0.001	0.999	0.995	0.990	0.980	0.951	0.905	0.606	692.80
0 (无重组)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	∞

最后一行是一个原则性的结论，也是本书对第二版的一处订正：无性繁殖群体（以及完全连锁的位点）没有重组，因此 $c = 0$ ，LD 永不衰减。第二版称无性繁殖群体“体现了连锁平衡”，这在方向上恰好相反——无性繁殖是 LD 能够无限期保持的唯一情形。正确的表述是：无性繁殖群体的全基因组处于最大 LD 状态，整个基因组作为一个连锁群传递。这也是无性系育种（马铃薯、部分水产与家禽品系）可以直接选择整个基因型（含显性与上位效应）的原因——见第二十七章 §27.2。

1 cM 的位点对需要约 69 代才衰减一半：家畜品种形成至今大多不超过 200 代，因此品种内的 LD 在 cM 尺度上仍然很强——这正是 50K 芯片（平均间隔约 50 kb，远小于 1 cM）足以做基因组预测的物理基础。反过来，跨品种预测失效是因为不同品种间的 LD 相位不一致，需要更高的标记密度才能捕捉（第二十章 §20.3.5）。

五、影响 LD 的其他因素

除重组与漂变外：

- 选择：对一个位点的选择会拖拽 (hitchhiking) 连锁位点，产生 LD；长期定向选择造成“选择清除”区域的高 LD。
- 迁移与混合：两个频率不同的群体混合后，即使各自内部处于平衡，混合群体也会出现 LD (“混合 LD”)，其强度正比于频率差的乘积。这是跨品种分析中假阳性的重要来源。
- 群体瓶颈：瓶颈期 N_e 骤降，LD 急剧上升，且在恢复后需要很多代才衰减。多数家畜品种的形成过程就是一次强烈的瓶颈。
- 选型交配：正选型交配 (相似表型交配) 在影响同一性状的位点之间产生正 LD，从而增加遗传方差 (第十章第四节会与 Bulmer 效应对照讨论)。
- 突变：新突变一定与其所在单倍型完全 LD，随后随重组衰减。

本章小结

1. 等位基因频率的估计式 (7.1) 同时是最大似然估计，方差 $pq/(2N)$ ——小群体中的频率误差会传递到 $\mathbf{G}$ 矩阵。
2. HWE 一代即达，它是“什么都不发生”的参照。固定指数 F 通过式 (7.5) 进入基因型频率，从而进入方差公式。基因组质控中偏离 HWE 主要提示分型错误。
3. 四种力：选择 ($\Delta p \propto pq\alpha$ ，作用于加性效应)、突变 (育种时间尺度上可忽略，但维持长期变异)、迁移 (F_{ST} 与 Wahlund 效应)、漂变 (无偏但有方差， $H_t = H_0 e^{-t/2N}$)。
4. N_e 由较少的那个性别主导 (式 7.21)： $N_m = 10$ 、 $N_f = 1000$ 的群体 $N_e \approx 40$ 。等量贡献可使 $N_e \approx 2N$ ——这是保种与 OCS 的理论依据。
5. 必须区分三个概念：共祖系数 f_{xy} (概率)、加性遗传关系 a_{xy} (协方差标准化)、亲缘相关系数 r_{xy} (相关系数)。 $f = \frac{1}{2}a$ ， $r = a/\sqrt{a_{xx}a_{yy}}$ 。有近交时三者互不相同。
6. 近交衰退完全来自显性效应 (式 7.25)；隐性纯合子频率在 q 小时与 F 成正比而非与 q^2 成正比。
7. r^2 是唯一有实用价值的 LD 度量，因为检测 QTL 所需样本量放大 $1/r^2$ 倍。
8. LD 衰减 $D_t = (1-c)^t D_0$ ：重组是破坏 LD 的唯一力量。 $c = 0$ (无性繁殖) 意味着 LD 永不衰减——第二版此处结论颠倒。
9. $E(r^2) \approx 1/(1+4N_e c)$ 用于估计历史 N_e 、预测所需标记密度、以及解释跨品种预测的困难。家畜品种小的 N_e 是 50K 芯片即可有效的根本原因。
10. 三种 HWE 检验在低频位点上不等价： $n = 1000$ 、MAF 0.01 时 χ^2 的真实 I 型错误率是 0.082 (名义 0.05)，似然比检验只有 0.015，只有精确检验的水平恒不超过名义值。质控应当用精确检验，并在品种内、批次内做。
11. 完全隐性的有害等位基因几乎清除不掉： $s = 0.10$ 、 $q_0 = 0.05$ 时 100 代后仍有 0.034；隐性致死从 0.05 降到 0.005 需要 180 代。靠选择清除隐性缺陷是不可行的，必须靠基因型检测。
12. 突变—选择平衡对显性度极敏感：杂合子只要有 1% 的表达 ($h = 0.01$)，平衡频率就从 $\sqrt{\mu/s}$ 掉到三分之一。Haldane 载荷原理：平衡时的适合度损失只取决于突变率，与选择强度无关。
13. “一代一个迁入个体” ($N_e m = 1$) 把 F_{ST} 限制在 0.20，且与群体大小无关——这是保种群引入外血的理论依据。
14. 三种 N_e 在群体大小变化时完全分离：瓶颈当代 $N_{e,F} = 500$ 而 $N_{e,v} = 25$ ，下一代恰好颠倒；长期 N_e 是各代的调和平均，由最小的那一代主导。

15. 等量贡献使 N_e 翻倍 (σ_k^2 从 2 降到 0, N_e/N 从 1.00 升到 1.99), 代价为零——这是保种工作投入产出比最高的一条措施。
16. 全球荷斯坦牛的 $N_e \approx 60$ 对应的“等效公畜数”只有 3 头/年 (式 7.17b 反解)。
17. $|D'| = 1$ 而 r^2 可以低到 0.05。基因组预测只认 r^2 ; 用 D' 判断标记密度是否够用是错的。
18. 无性繁殖群体 ($c = 0$) 的 LD 永不衰减——本书对第二版相关表述的订正。1 cM 的位点对半衰期约 69 代, 这正是 50K 芯片在品种内够用的物理基础。

延伸阅读

- Falconer, D. S., & Mackay, T. F. C. (1996). *Introduction to Quantitative Genetics*, 4th ed. Longman. ——第 1–5 章。
- Lynch, M., & Walsh, B. (1998). *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*. Sinauer. ——第 2–4 章。
- Crow, J. F., & Kimura, M. (1970). *An Introduction to Population Genetics Theory*. Harper & Row. ——扩散理论的经典。
- Sved, J. A. (1971). Linkage disequilibrium and homozygosity of chromosome segments in finite populations. *Theoretical Population Biology*, 2, 125–141. ——式 (7.33) 的来源。
- Hill, W. G., & Robertson, A. (1968). Linkage disequilibrium in finite populations. *Theoretical and Applied Genetics*, 38, 226–231.
- Wright, S. (1931). Evolution in Mendelian populations. *Genetics*, 16, 97–159.
- Sturtevant, A. H. (1913). The linear arrangement of six sex-linked factors in *Drosophila*, as shown by their mode of association. *Journal of Experimental Zoology*, 14, 43–59.
- Muller, H. J. (1916). The mechanism of crossing-over. *The American Naturalist*, 50, 193–221, 284–305, 350–366, 421–434.

思考题

1. 由式 (7.2), 要把 $p = 0.2$ 的等位基因频率估计到相对误差 5% (即 $\text{sd}(\hat{p})/p = 0.05$), 需要多少个体? 这对 $\mathbf{G}$ 矩阵的构建有什么启示?
2. 证明式 (7.14): 合并群体的杂合子亏损恰为 $2\text{Var}(p)$ 。(提示: $\overline{2pq} = 2\bar{p} - 2\bar{p}^2$ 。)
3. 一个有害隐性基因 $q_0 = 0.05$, 完全致死 ($s = 1$)。用式 (7.9) 计算降到 $q = 0.005$ 需要多少代。若改用基因检测淘汰全部携带者, 需要几代?
4. 某猪场有 12 头公猪、600 头母猪, 随机交配。计算 N_e 与 ΔF 。若把公猪数增加到 30 头, N_e 变为多少? 若保持 12 头公猪但强制每头贡献相同数量的后代, N_e 又如何?
5. 证明式 (7.30) 中的 r^2 确实等于把两位点的等位基因计数视为 0/1 变量时的相关系数平方。
6. 某品种由 r^2 估计的 N_e : 用 $c = 0.01$ 的标记对得到 $\hat{N}_e = 120$, 用 $c = 0.1$ 的标记对得到 $\hat{N}_e = 900$ 。解释这两个数字为什么不同, 以及它们各自反映了什么时期的群体历史。
7. 一个 $N_e = 80$ 的品种, 要使全基因组平均 $r^2 \geq 0.3$, 需要的标记间距是多少 cM? 若基因组总长 25 M, 需要多少标记? 把你的答案与常用的 50K 芯片比较。
8. 第二版称无性繁殖生物“体现了连锁平衡”。除了式 (7.32) 的论证外, 再从“整个基因组作为一个连锁群”的角度说明为什么这个结论必定是错的。

9. 用精确枚举(给定等位基因计数下基因型计数的条件分布)重做表 7.1, 把样本量改为 $n = 200$ 。三种检验的真实水平如何变化? 为什么样本量越小, 离散性造成的偏离越严重?
10. 由式 (7.9a) 推导: 完全隐性有害等位基因 ($h = 0$ 、 s 小) 的频率递推近似为 $\Delta q \approx -sq^2p$ 。据此证明从 q_0 降到 q_t 所需世代数约为 $(1/q_t - 1/q_0)/s$, 并用 $s = 1$ 、 $q_0 = 0.05$ 、 $q_t = 0.005$ 核对表中的 180 代。
11. 某保种群有 20 头公畜、200 头母畜, 家系大小近似泊松。(a) 算 N_e 与 ΔF ; (b) 若改为每头公畜、每头母畜留下相同数量的后代, N_e 变成多少? (c) 若只能增加投入做其中一项——把公畜数加倍, 或实行等量贡献——哪一项收益更大?
12. 用式 (7.21a) 由 r^2 估 N_e 。某品种在 $c = 0.005$ 、 0.01 、 0.05 三个距离档上的平均 r^2 (已做样本量修正) 分别为 0.42、0.30、0.09。画出 $\hat{N}_e$ 对“距今世代数 $1/(2c)$ ”的曲线并解释它的形状。为什么远距离档给出的 $\hat{N}_e$ 系统性偏低?
13. 在 §7.3.3 的算例系谱上, 把 X 的双亲改为 A 与 C (而不是 A 与 B)。用表格法算出新的 F_X , 再用通径法核对, 并列全部通径。
14. 某混合样本由两个品种等量组成, 某位点在两品种中的频率为 0.8 与 0.2, 品种内部随机交配。(a) 算 H_I 、 H_S 、 H_T 与三个 F 统计量; (b) 若直接在合并数据上做 HWE 检验, 会得到什么结论? (c) 这会如何影响以 $p < 10^{-6}$ 为阈值的质控?

第八章

数量性状的遗传模型

本章导读

本章回答一个问题：为什么育种值的方差是 σ_A^2 ，而它又从哪里来？我们从单个位点的基因型值出发，逐步建立加性效应、显性偏差、育种值的定义，推导方差剖分，最后得到遗传力、重复力、遗传相关这些贯穿全书的参数。

本章的每一个公式都会在后续章节出现。特别地，§8.1.3 的基因替代平均效应 α 是第二十章 $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_a^2$ 的来源，§8.4.2 的重复力与遗传力关系是第十三章的基础，§8.5 的阈模型是 JWAS 分类性状分析的理论依据。

前置知识：第七章（基因频率、HWE、近交系数）。

配套代码：ch08.ipynb。

第一节 单位点模型

一、基因型值的参数化

考虑一个影响数量性状的位点，等位基因 A_1 （频率 p ）与 A_2 （频率 $q = 1 - p$ ）。按 Falconer 的标准参数化，三种基因型的基因型值（genotypic value）为

基因型	A_2A_2	A_1A_2	A_1A_1
频率（HWE）	q^2	$2pq$	p^2
基因型值	$-a$	d	$+a$

原点取在两个纯合子的中点。 a 称为加性效应的一半（或“基因型值的一半差距”）， d 称为显性偏差。

三种特殊情形：

- $d = 0$ ：完全加性（杂合子恰在中点）；
- $d = a$ ：完全显性（ A_1 对 A_2 完全显性）；
- $d > a$ ：超显性。

度显性（degree of dominance）定义为 d/a 。

这三个参数怎么来？它们不是可以直接观测的生物学常数，而是由群体中三种基因型的平均表型定义的统计量：取两个纯合子平均表型的中点为原点， a 是纯合子到中点的距离， d 是杂合子偏离中点的量。因此：

- a 与 d 依赖于性状的度量尺度。同一位点在原尺度与对数尺度上的 d/a 可以完全不同 (§8.3.3)；

- 它们也依赖于遗传背景与环境（上位与 $G \times E$ ），严格地说是“在当前群体、当前环境下的平均效应”；
- 它们不依赖于基因频率——这一点与下面的平均效应 α 恰好相反，是本节最容易混淆的地方。

家畜中的三个真实例子（均为效应大到可以直接观测的主效基因）：绵羊 *FecB* (Booroola) 突变对产羔数近似加性、杂合子增加约一个羔；牛 *DGATI* K232A 对乳脂率有较大效应且偏加性；牛 *MSTN* (肌抑素) 失活突变表现为明显的显性偏差（杂合子接近野生型，纯合子肌肉极度发达）。这类位点正是无穷小模型的例外 (§8.2.4)，也是标记辅助选择在历史上唯一真正成功的场合（第二十章 §20.1.1）。

与标记回归的接口。把基因型按 A_1 的个数编码为 $z \in \{0, 1, 2\}$ ，再引入杂合指示变量 $w = 1(\text{杂合})$ ，则

$$G = \mu^* + a^*z + d^*w, \quad a^* = a, d^* = d \quad (8.1a)$$

也就是说，“加性效应 + 显性效应”的参数化等价于对基因型计数做回归。第二十章的标记效应模型 $y = \mathbf{1}\mu + \mathbf{Z}\alpha + \mathbf{e}$ 正是式 (8.1a) 去掉显性项、并对 $\mathbf{z}$ 中心化之后的多位点版本；第二十一章 §21.3.3 的显性编码则是把 w 正交化后的版本。记住这个对应关系，本书后面所有“标记效应”的讨论都可以追溯到这三行。

二、群体均值

$$M = p^2a + 2pqd + q^2(-a) = a(p^2 - q^2) + 2pqd = a(p - q) + 2pqd \quad (8.1)$$

式 (8.1) 的两项含义完全不同： $a(p - q)$ 随频率线性变化， $2pqd$ 在 $p = q = 0.5$ 时最大。这个区分是近交衰退（式 7.25）的来源——近交使 $2pq$ 减小，从而使第二项减小。

近交下的群体均值。近交系数为 F 的群体中，基因型频率为 $p^2 + Fpq$ 、 $2pq(1 - F)$ 、 $q^2 + Fpq$ ，代入得

$$M_F = a(p - q) + 2pqd(1 - F) \quad (8.1b)$$

于是每个位点的近交衰退量为 $2Fpqd$ ：它与 F 成正比、与显性偏差成正比，纯加性位点 ($d = 0$) 没有近交衰退。这解释了三件事：(1) 近交衰退主要出现在与繁殖、存活相关的性状上——这些性状的显性方差比例最高；(2) 近交衰退的幅度可以直接用来估计群体中 $\sum p_i q_i d_i$ 的量级；(3) 杂种优势与近交衰退是同一枚硬币的两面：杂交使 F 从正变负（相对于亲本群体），均值沿同一条直线反向移动（第二十七章 §27.2.4）。

数值例： $a = 1$ 、 $d = 0.8$ 、 $p = 0.6$ 的位点， $F = 0$ 时 $M = 0.5840$ ； $F = 0.10$ 时 $M = 0.5456$ （下降 0.0384）； $F = 0.25$ 时 $M = 0.4880$ （下降 0.0960）。下降量严格与 F 成正比——这正是“近交衰退随 F 线性”这一经典结论的来源，也是用群体平均值对 F 作回归来估计衰退率的依据（第七章 §7.3.5）。

三、基因替代的平均效应

这是本章最重要的概念，也是“育种值”的定义基础。

问题：从群体中随机抽一个 A_1 配子，它与随机配子结合形成的后代，其基因型值的期望是多少？与抽一个 A_2 配子相比差多少？

推导。给定配子携带 A_1 ，另一个配子以概率 p 为 A_1 、 q 为 A_2 ，故

$$\alpha_1 \equiv E(G | A_1) = pa + qd$$

同理

$$\alpha_2 \equiv E(G | A_2) = pd + q(-a) = pd - qa$$

定义基因替代的平均效应 (average effect of gene substitution)

$$\alpha = \alpha_1 - \alpha_2 = pa + qd - pd + qa = a + d(q - p) \quad (8.2)$$

式 (8.2) 是数量遗传学的枢纽公式。三个要点：

1. α 依赖于基因频率。同一个位点在不同群体中有不同的 α ——这是“育种值是群体相对的”这一论断的根源，也是跨品种预测困难的一个原因。
2. $d = 0$ 时 $\alpha = a$ ：纯加性位点的替代效应就是 a 。
3. 即使 $a = 0$ （完全超显性的对称情形），只要 $p \neq q$ 就有 $\alpha = d(q - p) \neq 0$ ：显性效应也会贡献加性方差。这个反直觉的结论对理解“为什么非加性效应难以提高预测准确性”至关重要（第二十七章）。

平均效应的另一种表示。把 α_1, α_2 相对于群体均值中心化：

$$a_1 \equiv \alpha_1 - M = q\alpha, \quad a_2 \equiv \alpha_2 - M = -p\alpha \quad (8.3)$$

(验证： $\alpha_1 - M = pa + qd - a(p - q) - 2pqd = qa + qd - 2pqd = q(a + d - 2pd) = q[a + d(1 - 2p)] = q[a + d(q - p)] = q\alpha$ ✓)

注意 $pa_1 + qa_2 = pqa - qpa = 0$ ——平均效应以群体均值为原点，其加权平均为零。

第二种推导： α 是回归系数。把基因型值 G 对基因型计数 $z \in \{2, 1, 0\}$ 做加权最小二乘回归（权重为 HWE 下的基因型频率），回归系数为

$$b_{Gz} = \frac{\text{Cov}(G, z)}{\text{Var}(z)} = \frac{2pq[a + d(q - p)]}{2pq} = a + d(q - p) = \alpha \quad (8.2a)$$

(用到 $\text{Var}(z) = 2pq$ 与 $\text{Cov}(G, z) = 2pq\alpha$ ，读者可逐项验证；数值核对见 ch08.ipynb： $p = 0.3$ 、 $d/a = 0.5$ 时回归斜率与 α 同为 1.2； $p = 0.1$ 、 $d/a = 2$ 时同为 2.6。)

这个视角一举澄清三件事：

1. 育种值就是回归的拟合值，显性偏差就是回归的残差——正交性 $\text{Cov}(A, D) = 0$ 因此是最小二乘的必然结果，而不是巧合 (§8.1.5 会给出直接验证)；
2. “加性”不等于“基因作用是加性的”，而是“基因型值中可以被基因剂量线性解释的部分”。显性基因作用在群体水平上照样产生加性方差（因为回归线的斜率不为零）；
3. α 随频率改变，是因为回归的自变量分布随频率改变。这就是“育种值是群体相对量”这一论断的严格含义：换一个频率不同的群体，同一个位点的“回归线”斜率就变了。

α 随频率的变化 ($a = 1$):

d/a	$p = 0.1$	$p = 0.3$	$p = 0.5$	$p = 0.7$	$p = 0.9$
0 (纯加性)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.5	1.40	1.20	1.00	0.80	0.60
1 (完全显性)	1.80	1.40	1.00	0.60	0.20
2 (超显性)	2.60	1.80	1.00	0.20	-0.60

注意最后一行：超显性位点的 α 在 $p > 0.5$ 时变号——同一个等位基因在低频时“有利”、在高频时“不利”。这是平衡选择维持多态性的机制，也是超显性位点的育种值几乎无法用于长期选择的原因。

四、育种值与显性偏差

个体的育种值 (breeding value) 定义为其携带的等位基因的平均效应之和：

基因型	育种值 A
A_1A_1	$2a_1 = 2q\alpha$
A_1A_2	$a_1 + a_2 = (q - p)\alpha$
A_2A_2	$2a_2 = -2p\alpha$

育种值是可以传递给后代的部分——后代从亲本随机获得一个等位基因，因而获得亲本育种值的一半的期望。这正是“育种值”这个名字的由来，也是第十章选择反应公式的基础。

显性偏差定义为基因型值与育种值之差（均以群体均值为原点）：

$$D = (G - M) - A \quad (8.4)$$

逐基因型计算：

基因型	$G - M$	A	D
A_1A_1	$a - M = 2q(\alpha - qd)$	$2q\alpha$	$-2q^2d$
A_1A_2	$d - M = (q - p)\alpha + 2pqd$	$(q - p)\alpha$	$2pqd$
A_2A_2	$-a - M = -2p(\alpha + pd)$	$-2p\alpha$	$-2p^2d$

(验证第二列：以 $M = a(p - q) + 2pqd$ 与 $a = \alpha - d(q - p)$ 代入。例如 $a - M = a(1 - p + q) - 2pqd = 2qa - 2pqd = 2q[\alpha - d(q - p) - pd] = 2q(\alpha - qd)$ ；中间一行用到 $1 - 2pq = p^2 + q^2 = (q - p)^2 + 2pq$ 。)

D 的加权平均为零： $p^2(-2q^2d) + 2pq(2pqd) + q^2(-2p^2d) = 2p^2q^2d(-1 + 2 - 1) = 0 \checkmark$

五、正交性与方差剖分

关键定理 $\text{Cov}(A, D) = 0$ 。

证明 $E(A) = E(D) = 0$ ，故 $\text{Cov}(A, D) = E(AD)$ ：

$$E(AD) = p^2(2q\alpha)(-2q^2d) + 2pq[(q - p)\alpha](2pqd) + q^2(-2p\alpha)(-2p^2d)$$

逐项整理：第一项 = $-4p^2q^3\alpha d$ ；第二项 = $4p^2q^2(q - p)\alpha d$ ；第三项 = $4p^3q^2\alpha d$ 。求和：

$$4p^2q^2ad[-q + (q - p) + p] = 4p^2q^2ad \cdot 0 = 0$$

■

这个正交性是全部方差剖分的基础。由 $G - M = A + D$ 且 $\text{Cov}(A, D) = 0$ ：

$$\sigma_G^2 = \sigma_A^2 + \sigma_D^2 \quad (8.5)$$

加性方差：

$$\begin{aligned} \sigma_A^2 &= E(A^2) = p^2(2qa)^2 + 2pq[(q - p)a]^2 + q^2(2pa)^2 \\ &= a^2[8p^2q^2 + 2pq(q - p)^2] = a^2 \cdot 2pq[4pq + (q - p)^2] \end{aligned}$$

而 $4pq + (q - p)^2 = q^2 + 2pq + p^2 = (p + q)^2 = 1$ ，于是
因此

$$\sigma_A^2 = 2pq a^2 \quad (8.6)$$

显性方差：

$$\sigma_D^2 = p^2(2q^2d)^2 + 2pq(2pqd)^2 + q^2(2p^2d)^2 = 4d^2p^2q^2[q^2 + 2pq + p^2] = (2pqd)^2 \quad (8.7)$$

式 (8.6) 与 (8.7) 是本章的核心结果。注意：

- σ_A^2 在 $p = q = 0.5$ 时不一定最大（因为 a 也依赖 p ）；对纯加性位点（ $d = 0$ ） $\sigma_A^2 = 2pqa^2$ 在 $p = 0.5$ 时最大。
- $\sigma_D^2 = (2pqd)^2$ 恒在 $p = 0.5$ 时最大，且是 $2pq$ 的平方——这使得低频位点的显性方差极小，是显性效应难以估计的一个原因。
- 对完全显性位点（ $d = a, A_2$ 为隐性）， $a = a[1 + (q - p)] = 2qa$ ，于是 $\sigma_A^2 = 8pq^3a^2$ 、 $\sigma_D^2 = 4p^2q^2a^2$ ，

$$\frac{\sigma_A^2}{\sigma_D^2} = \frac{2q}{p}$$

隐性等位基因常见（ $q > 1/3$ ）时加性方差占主导；隐性等位基因稀有时显性方差反而更大，但二者的绝对值都很小（ $q \rightarrow 0$ 时 $\sigma_D^2 \approx 4q^2a^2$ 、 $\sigma_A^2 \approx 8q^3a^2$ ）。反过来，显性等位基因稀有（ $p \rightarrow 0$ ）时 $\sigma_A^2 \approx 8pa^2$ 远大于 $\sigma_D^2 \approx 4p^2a^2$ 。在自然群体常见的 U 形等位基因频率分布下，后一类位点贡献了绝大部分遗传方差，因此即使基因作用普遍存在显性，群体中的遗传方差仍以加性为主（Hill、Goddard 与 Visscher 2008）——这是加性模型在实践中工作良好的主要原因。例如频率服从 Beta(0.2, 0.2) 的完全显性位点，平均 σ_A^2 约为 σ_D^2 的 3.7 倍。（数值核对：Beta(0.2, 0.2) 下 $E[\sigma_A^2]/E[\sigma_D^2] = 3.66$ ；频率均匀分布时为 3.01。）

方差随频率与度显性的变化（ $a = 1$ ，各格为 σ_A^2 / σ_D^2 ）：

d/a	$p = 0.1$	$p = 0.3$	$p = 0.5$	$p = 0.7$	$p = 0.9$
0	0.180 / 0	0.420 / 0	0.500 / 0	0.420 / 0	0.180 / 0
0.5	0.353 / 0.008	0.605 / 0.044	0.500 / 0.063	0.269 / 0.044	0.065 / 0.008
1	0.583 / 0.032	0.823 / 0.176	0.500 / 0.250	0.151 / 0.176	0.007 / 0.032

d/a	$p = 0.1$	$p = 0.3$	$p = 0.5$	$p = 0.7$	$p = 0.9$
2	1.217 / 0.130	1.361 / 0.706	0.500 / 1.000	0.017 / 0.706	0.065 / 0.130

四点值得注意：

1. σ_A^2 的最大值不在 $p = 0.5$ 。 $d > 0$ 时它向低频一侧移动（ $d/a = 1$ 时在 $p \approx 0.25$ 附近），因为 α 随 p 减小而增大；
2. σ_D^2 恒在 $p = 0.5$ 最大，且两侧下降极快（正比于 $(2pq)^2$ ）；
3. 超显性位点在 $p = 0.7$ 附近几乎没有加性方差（表中 0.017）——此时 $\alpha \approx 0$ ，选择几乎不起作用，群体停在平衡点附近；
4. 任意一格都满足 $\text{Cov}(A, D) = 0$ （数值验证的最大偏差 $< 2 \times 10^{-16}$ ）。

多等位基因的推广。设位点有 k 个等位基因，频率 p_i ，基因型 A_iA_j 的值为 G_{ij} 。等位基因 i 的平均效应定义为 $\alpha_i = \sum_j p_j G_{ij} - M$ （以群体均值为原点），则

$$\sigma_A^2 = 2 \sum_i p_i \alpha_i^2, \quad \sigma_D^2 = \sum_i \sum_j p_i p_j (G_{ij} - M - \alpha_i - \alpha_j)^2 \tag{8.6a}$$

双等位时它退化为式 (8.6)、(8.7)。这个推广在本书中有两处用得上：血型与 MHC 等多等位点的分析，以及把单倍型 (haplotype) 当作“多等位位点”处理的单倍型模型（第二十一章 §21.4.3 与第二十六章）。

第二节 多位点模型

一、连锁平衡下的可加性

设性状受 m 个位点影响，基因型值为

$$G = \sum_{i=1}^m G_i + (\text{上位互作项})$$

若位点间处于连锁平衡且无上位效应，则各位点的贡献独立，故

$$\sigma_A^2 = \sum_{i=1}^m 2p_i q_i \alpha_i^2, \quad \sigma_D^2 = \sum_{i=1}^m (2p_i q_i d_i)^2 \tag{8.8}$$

式 (8.8) 的第一式是第二十章 $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_\alpha^2$ 的来源：若进一步假设各位点的 α_i 是从方差为 σ_α^2 的分布中独立抽取的，且 α_i 与频率 p_i 独立，则 $E(\sigma_A^2) = 2\sigma_\alpha^2 \sum p_i q_i$ 。

“ α 与 p 独立”这个假设必须被明确说出来，因为它在现实中不成立——效应大的位点通常被选择推向低频或固定。这正是 VanRaden 方法 1 与方法 2 的分歧点（第二十一章第一节）。

第二版不足 1-14 第二版第 9 章给出这一关系时，只提到“假设位点处于连锁平衡”，而“基因频率与基因效应无关”这个同样关键的条件被一句话带过且未展开。

二、上位效应的正交剖分

两个位点时，基因型值可正交剖分为

$$G - M = A_1 + A_2 + D_1 + D_2 + AA_{12} + AD_{12} + DA_{12} + DD_{12} \tag{8.9}$$

对应的方差剖分（连锁平衡、随机交配下各项正交）：

$$\sigma_G^2 = \sigma_A^2 + \sigma_D^2 + \sigma_{AA}^2 + \sigma_{AD}^2 + \sigma_{DD}^2 \tag{8.10}$$

推广到 m 个位点，上位项按阶数展开。实践中，二阶以上的上位方差几乎从不被估计，原因有三：（1）自由度需求随阶数爆炸；（2）各项与主效应高度混杂；（3）在连锁不平衡与选择存在时，正交性被破坏。

Cockerham 与 Kempthorne 两种参数化：Cockerham (1954) 的剖分基于最小二乘正交，Kempthorne (1954) 基于 IBD 概率。二者在随机交配、连锁平衡的群体中一致；在有近交时不同（Kempthorne 的框架更自然地推广到近交群体）。本书在第二十七章讨论基因组上位模型时采用 Cockerham 参数化，因为它直接对应于标记的乘积项。

上位剖分的具体做法（本书统一采用的正交编码）。对每个位点定义

$$z = z^* - 2p \text{ (加性编码)}, \quad w = \begin{cases} -2q^2, & A_1A_1 \\ 2pq, & A_1A_2 \text{ (显性编码)} \\ -2p^2, & A_2A_2 \end{cases} \tag{8.9a}$$

在 HWE 下 $E(z) = E(w) = 0$ 、 $\text{Cov}(z, w) = 0$ （第二十一章式 21.44–21.46 给出逐项验证）。把两个位点的基因型值对 $\{z_1, w_1, z_2, w_2, z_1z_2, z_1w_2, w_1z_2, w_1w_2\}$ 做加权最小二乘回归（权重为基因型频率），八项两两正交，各项拟合值的方差就是 $\sigma_{A_1}^2$ 、 $\sigma_{D_1}^2$ 、 $\cdots$ 、 σ_{DD}^2 。

一个关键的数值实验。取三种“纯粹的”基因作用方式，逐一计算方差剖分（ a 的尺度任意，表中给出各成分占 σ_G^2 的百分比，两位点频率相同）：

基因作用	p	σ_G^2	加性%	显性%	上位%	其中 AA
						%
互补上位（两位点都需至少一个显性等位基因）	0.50	0.246	57.1	28.6	14.3	6.3
	0.30	0.192	55.6	11.9	32.5	22.0
	0.10	0.035	30.3	1.7	68.1	61.1
重复因子（任一位点有显性等位基因即可）	0.50	0.059	26.7	13.3	60.0	26.7
	0.30	0.183	54.2	11.6	34.2	23.2
	0.10	0.226	84.8	4.7	10.5	9.4
纯加性 $\times$ 加性（ $G = (z_1^* - 1)(z_2^* - 1)$ ）	0.50	0.250	0.0	0.0	100.0	100.0
	0.30	0.311	43.2	0.0	56.8	56.8
	0.10	0.263	87.7	0.0	12.3	12.3
	0.05	0.163	94.5	0.0	5.5	5.5

最后一组数字值得盯着看一会儿：基因作用是纯粹的上位（没有任何主效应），但在 $p = 0.05$ 时，群体遗传方差的 **94.5%** 是加性方差。

原因是：当一个等位基因很稀有时，它几乎总是出现在杂合子里、“搭档”几乎总是常见等位基因，于是“互作”在统计上表现为一个固定的斜率——上位的基因作用被频率谱转换成了加性的统计方差。这就是 Hill、Goddard 与 Visscher (2008) 的核心论证，也是本书反复强调的一句话：

基因作用 (gene action) 是非加性的，不等于遗传方差 (genetic variance) 是非加性的。

同时要诚实地指出反例：互补上位在低频时上位方差反而占 68%。所以正确的结论不是“上位永远可以忽略”，而是“在家畜常见的频率谱与性状结构下，加性方差通常占主导；但这依赖于基因作用的类型与频率分布，必须逐例判断”。第二十七章 §27.2.3 用真实数据继续这个讨论。

三、连锁不平衡的影响

当位点间存在 LD 时，式 (8.8) 不再成立。两位点间的协方差贡献为

$$\text{Cov}(A_1, A_2) = 2D\alpha_1\alpha_2 \quad (8.11)$$

其中 D 是式 (7.28) 的 LD。故总加性方差为

推导 设两个位点的中心化基因型计数为 z_1, z_2 ($\text{Var}(z_i) = 2p_iq_i$)。个体在两个位点的加性效应为 $A_i = \alpha_i z_i$ ，故

$$\text{Cov}(A_1, A_2) = \alpha_1\alpha_2\text{Cov}(z_1, z_2)$$

而两位点基因型计数的协方差等于两条同源染色体上配子内协方差之和：每条配子携带 A_1 与 B_1 的联合频率偏离独立的量恰为 D ，故 $\text{Cov}(z_1, z_2) = 2D$ （随机交配下两条配子独立，各贡献 D ）。代入即得式 (8.11)。■

$$\sigma_A^2 = \sum_i 2p_iq_i\alpha_i^2 + 2 \sum_{i<j} 2D_{ij}\alpha_i\alpha_j \quad (8.12)$$

三个推论：

1. 定向选择产生负 LD (Bulmer 效应)，使第二项为负，从而减小加性方差。第十章第四节详述。
2. 正选型交配产生正 LD，增大加性方差。
3. LD 造成的方差是“暂时的”——一旦选择停止，重组会使它在数代内消失，而由频率变化造成的方差改变是永久的。这个区分在长期选择的分析中至关重要。

四、无穷小模型

无穷小模型 (infinitesimal model, Fisher 1918) 假设：性状受无穷多个位点影响，每个位点的效应无穷小，且 $\sum 2p_iq_i\alpha_i^2$ 收敛到有限值 σ_A^2 。

四个推论（每一个都在本书后续被使用）：

1. 育种值近似服从正态分布（中心极限定理）——这是混合模型中 $\mathbf{u} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{A}\sigma_A^2)$ 的依据。
2. 选择不改变各位点的频率（因为每个位点的效应无穷小），因而不改变 $\sum 2p_iq_i\alpha_i^2$ ；选择对遗传方差的全部影响通过 LD (Bulmer 效应) 实现，且在选择停止后可逆。

3. 给定亲本育种值, 后代育种值的条件分布为

$$A_o | A_s, A_d \sim N\left(\frac{1}{2}(A_s + A_d), \frac{1}{2}\sigma_A^2(1 - \bar{F})\right) \quad (8.13)$$

方差项称为 **Mendel 抽样方差**。式 (8.13) 是第九章 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 分解的直接遗传学表述: $\mathbf{T}$ 编码了均值部分 $\frac{1}{2}(A_s + A_d)$ 的递推, $\mathbf{D}$ 的对角元就是 Mendel 抽样方差的系数。

4. 无穷小模型在基因组时代仍然有效: 即使我们能观测每个位点, 只要 QTL 数目足够多 (数千以上), 无穷小模型的预测仍然准确。GBLUP 本质上就是无穷小模型的基因组版本。

什么时候无穷小模型失效: 存在少数大效应位点时 (如 DGAT1 对乳脂率、Booroola 对绵羊产羔数、Myostatin 对肌肉量)。这正是贝叶斯字母表 (第二十二章) 相对 GBLUP 有优势的场景。

有限位点下的偏离有多大? 无穷小模型是一个极限陈述, 真实性状由有限个位点控制。把“偏离”量化, 可以知道这个近似在什么尺度上是安全的。设性状由 L 个独立、等效的位点控制, 每个位点的次要等位基因频率同为 p 、替代效应同为 α 。个体的育种值是 L 个独立项之和, 其累积量可加, 于是

$$\text{Skew}(A) = \frac{q-p}{\sqrt{2pqL}}, \quad \text{ExKurt}(A) = \frac{1-6pq}{2pqL} \quad (8.13a)$$

推导 单位点中心化基因型计数 $z \sim \text{Bin}(2, p)$ 的中心矩为 $\mu_2 = 2pq$ 、 $\mu_3 = 2pq(q-p)$ 、 $\mu_4 = 2pq$, 故其三阶、四阶累积量为 $\kappa_3 = 2pq(q-p)$ 、 $\kappa_4 = \mu_4 - 3\mu_2^2 = 2pq(1-6pq)$ 。独立位点之和的累积量相加, 而偏度与超额峰度分别为 $\kappa_3/\kappa_2^{3/2}$ 、 κ_4/κ_2^2 , 代入 $\kappa_2 = 2pqL\alpha^2$ 并约去 α 即得。■

p	$L = 10$	$L = 50$	$L = 100$	$L = 1000$
0.5 (偏度)	0.000	0.000	0.000	0.000
0.5 (超额峰度)	-0.100	-0.020	-0.010	-0.001
0.1 (偏度)	0.596	0.267	0.189	0.060
0.1 (超额峰度)	0.256	0.051	0.026	0.003

读法: 即使只有 50 个等效位点, 育种值分布的偏度与峰度偏离正态都已在 0.3 以内——从混合模型的角度看, 这个偏离远小于其他建模误差 (固定效应设定、方差组分的抽样误差)。“无穷小”在实践中意味着“几十个以上”, 而不是“无穷多”。这是 $\mathbf{u} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{A}\sigma_A^2)$ 在真实性状上依然好用的定量理由。

真正重要的偏离不在分布形状, 而在两条性质上:

1. 位点数有限时, 选择会改变基因频率, $\sum 2p_i q_i \alpha_i^2$ 随之永久改变 (而无穷小模型中它恒定)。长期选择的模拟若用无穷小模型, 会系统性地高估 20 代以后的累积进展——这是第三十三章模拟方案时必须使用有限位点模型的原因。
2. 有限位点时 **Mendel 抽样方差** 本身是随机的: 式 (8.13) 中的 $\frac{1}{2}\sigma_A^2(1 - \bar{F})$ 是对所有可能配子取的期望, 而某一特定个体的实际 Mendel 抽样方差取决于它继承了哪些位点。当 L 很大时这种波动可以忽略, 但在少数大效应位点存在时不能忽略——这正是基因组关系矩阵 $\mathbf{G}$ 与系谱矩阵 $\mathbf{A}$ 之间“实际亲缘 vs 期望亲缘”差异的来源 (第二十章 §20.2)。

一个便于记忆的判据: 若某单个位点解释了加性方差的 $\geq 5\%$, 无穷小模型对该性状的长期预测就不可靠, 应改用显式的有限位点模型 (贝叶斯字母表或把该位点作为固定效应纳入模型)。

第三节 表型的方差剖分

一、基本剖分

$$P = G + E \Rightarrow \sigma_P^2 = \sigma_G^2 + \sigma_E^2 + 2\text{Cov}(G, E) \quad (8.14)$$

通常假设 $\text{Cov}(G, E) = 0$ ，但这个假设在育种实践中经常被违反：好的家畜被给予更好的饲养条件。这种“遗传—环境协方差”会使遗传力被高估。随机化与合理的模型设计（把畜群、场年季作为固定效应）是控制它的主要手段。

完整剖分：

$$\sigma_P^2 = \underbrace{\sigma_A^2}_{\text{可传递}} + \underbrace{\sigma_D^2 + \sigma_I^2}_{\text{不可传递的遗传}} + \underbrace{\sigma_{pe}^2}_{\text{永久环境}} + \underbrace{\sigma_{te}^2}_{\text{暂时环境}} \quad (8.15)$$

其中 σ_I^2 泛指全部上位方差。式 (8.15) 是第十三章重复力模型的直接依据。

二、基因型与环境互作

若基因型在不同环境中的表现不同，则

$$P = G + E + (G \times E) \Rightarrow \sigma_P^2 = \sigma_G^2 + \sigma_E^2 + \sigma_{G \times E}^2 \quad (8.16)$$

两种等价的建模方式：

(1) 多性状视角：把同一性状在两个环境中的表现看作两个性状，其遗传相关 r_g 度量 $G \times E$ 。 $r_g = 1$ 表示无互作； $r_g < 0.8$ 通常被认为互作显著。这是国际上处理 $G \times E$ 的标准做法（如跨国奶牛评估 MACE，第十三章第四节）。

(2) 反应规范视角：把基因型值写成环境变量 x 的函数

$$G_i(x) = \mu + \beta_i x + \dots$$

个体间 β_i 的变异即 $G \times E$ 。这是随机回归模型的特例（第十三章第三节），适合环境可以连续度量的情形（如温湿度指数）。

两种视角的连接：若把反应规范截断为一次式 $G_i(x) = g_i + \beta_i x$ ，则两个环境 x_1, x_2 下基因型值的遗传相关为

$$r_g = \frac{\sigma_g^2 + (x_1 + x_2)\sigma_{g\beta} + x_1 x_2 \sigma_\beta^2}{\sqrt{(\sigma_g^2 + 2x_1\sigma_{g\beta} + x_1^2\sigma_\beta^2)(\sigma_g^2 + 2x_2\sigma_{g\beta} + x_2^2\sigma_\beta^2)}} \quad (8.16a)$$

即多性状模型是随机回归模型在有限个环境点上的取值，二者并不冲突。选择哪一种取决于环境是离散的（国家、生产体系）还是连续的（温度、饲养强度）。

交互方差与遗传相关的换算。若两个环境中的遗传方差相同 (σ_g^2)，把“环境 $\times$ 基因型”写成一个随机效应，则

$$\sigma_{G \times E}^2 = \sigma_g^2 (1 - r_g) \quad (8.16b)$$

$r_g = 1$ 时互作方差为零; $r_g = 0.7$ 时互作方差已占遗传方差的 30%。式 (8.16b) 说明“互作方差”与“跨环境遗传相关”是同一件事的两种记法, 文献中两种报告方式都常见, 读者应当能互相换算。

数值例: $G \times E$ 让选择损失多少? 设某性状在环境 1 (核心场) 与环境 2 (商品场) 中 h^2 同为 0.25、 $\sigma_P = 1$, 跨环境遗传相关 $r_g = 0.7$ 。在环境 1 中按表型选留前 20% (选择强度 $i = 1.400$, 见第十章 §10.1.3):

- 环境 1 中的直接反应 $R_1 = ih^2 \sigma_P = 1.400 \times 0.25 = 0.350$;
- 环境 2 中的相关反应 $CR_2 = i r_g h_1 h_2 \sigma_{P2} = 1.400 \times 0.7 \times 0.5 \times 0.5 = 0.245$ 。

即在核心场选出来的种畜, 在商品场只实现了 70% 的遗传进展——损失的比例恰为 $1 - r_g$ 。若两个环境的 h^2 不同, 则相关反应与直接在环境 2 中选择之反应之比为 $r_g h_1 / h_2$, 于是有经典判据:

当 $r_g h_1 > h_2$ 时, 在环境 1 中选择 (再用于环境 2) 优于直接在环境 2 中选择。

这个判据解释了两件看似矛盾的实践: 一方面, 核心群在良好环境中的测定是合理的 (h_1 高, 抵消了 $r_g < 1$ 的损失); 另一方面, 当 r_g 低到 0.5 以下时, 无论核心群测定多精确都必须在目标环境中建立独立的测定与评估 (如热带条件下的奶牛育种)。

$G \times E$ 的三个实际来源 (按在家畜数据中出现的频率排序):

1. 尺度型互作 (scale effect): 基因型排序不变, 只是方差随环境水平放大。这类互作用异质残差方差或变换即可处理, 不需要多性状模型。
2. 排序型互作 (rank change): 不同环境中最优基因型不同。这才是需要多性状/随机回归建模的情形, 也是 r_g 明显小于 1 的原因。
3. 伪互作: 由未建模的固定效应 (场年季与遗传水平混杂)、选择性报告或样本量不足造成。在断言存在 $G \times E$ 之前, 应先检验 r_g 的估计标准误——跨国评估的经验是, 公畜在两国的共同后代少于 20 头时, $\hat{r}_g$ 的标准误常常超过 0.15。

三、共同环境效应与母体效应在方差剖分中的位置

式 (8.15) 把“非遗传”的部分笼统地写成 $\sigma_{pe}^2 + \sigma_{te}^2$ 。在真实数据中, 这一部分往往有结构, 而结构被忽略时, 它会被误算进遗传方差。三类最常见的结构:

(1) 共同环境 (窝效应、场内群体效应) c^2 。同窝仔猪、同批次肉鸡共享环境。全同胞之间的表型相关为

$$t_{FS} = \frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{4}\frac{\sigma_D^2}{\sigma_P^2} + c^2 \quad (8.15a)$$

用全同胞相关估计遗传力 ($h^2 = 2t_{FS}$) 会把 $2c^2$ 与 $\frac{1}{2}\sigma_D^2/\sigma_P^2$ 一起算进去——在猪、鸡上这可以使遗传力被高估一倍以上。半同胞相关 $t_{HS} = \frac{1}{4}h^2$ 受共同环境影响小得多 (不同母亲、不同窝), 这是半同胞设计在家畜遗传参数估计中占主导的原因。

(2) 母体效应。母亲提供的宫内与哺乳环境本身受母亲基因型影响, 于是“环境”里混进了遗传: $P = A_d + A_m^{(母)} + \dots$ 。它在方差剖分中不是一个“干扰项”, 而是第二个可遗传的成分, 必须显式建模 (第十三章第二节)。忽略它的后果是: 直接遗传力被高估, 而选择反应低于预期 (因为直接与母体效应的遗传相关常为负)。

(3) 永久环境效应与重复记录。同一个体多次测量之间共享的非遗传因素 (σ_{pe}^2)。它不可传递, 但会使重复记录的均值“看起来”更可遗传——这正是 §8.4.2 重复力与式 (8.20) 的内容。

常见错误 把“用全同胞资料估出的 h^2 ”与“用半同胞资料估出的 h^2 ”直接放在一起比较。二者的期望本来就不同（式 8.15a）。报告遗传力时必须说明设计与模型：哪些随机效应在模型里、哪些被吸收进了残差。

四、尺度效应与变换

许多 $G \times E$ 与非加性效应是尺度的产物：若在对数尺度上效应是加性的，在原尺度上就表现为乘性互作。

判断准则：若各组的标准差与均值成正比（变异系数恒定），对数变换通常能消除互作。

育种实践中的权衡：变换可以简化统计模型，但会改变“遗传进展”的经济含义——我们关心的是原尺度上的产量，不是对数产量。本书的建议是：在原尺度上建模，用异质方差结构处理尺度问题，而不是变换数据。

第四节 遗传参数

一、遗传力

狭义遗传力

$$h^2 = \frac{\sigma_A^2}{\sigma_P^2} \tag{8.17}$$

广义遗传力

$$H^2 = \frac{\sigma_G^2}{\sigma_P^2} = \frac{\sigma_A^2 + \sigma_D^2 + \sigma_I^2}{\sigma_P^2} \tag{8.18}$$

四个常见误区：

- 1. h^2 不是“遗传决定的比例”，而是“表型方差中可由育种值线性预测的比例”。它是群体参数，不适用于个体。
- 2. h^2 依赖于群体与环境。同一性状在方差更大的环境中 h^2 更低。跨研究比较 h^2 必须谨慎。
- 3. h^2 低不意味着“不能改良”。选择反应 $R = ih\sigma_A$ 中出现的是 σ_A （绝对量），不只是 h^2 。低遗传力但高遗传方差的性状照样可以改良——只是需要更多信息（更多亲属记录、基因组信息）。
- 4. $h^2 = 0$ 不意味着无遗传变异，可能只是环境方差太大。

遗传力的实用意义在于它决定了 BLUP 中的收缩程度。单个表型对育种值的回归系数正是 h^2 ； $\lambda = (1 - h^2)/h^2$ 是 MME 中的方差比。

遗传力从哪里估出来？三条经典路线（第十六至十八章给出完整的统计方法，这里先给出它们的遗传学依据）：

资料	估计式	主要偏倚来源
亲—子回归	$h^2 = b_{OP}$ （单亲）或 $2b_{OP}$ （中亲）	母体效应、共同环境、 $G \times E$ （亲子在不同年代/环境）
半同胞相关	$h^2 = 4t_{HS}$	公畜间的共同环境（若公畜与场混杂）、非随机交配
全同胞相关	$h^2 = 2t_{FS}$	共同环境 c^2 与显性方差（式 8.15a），通常高估

三者都是“协方差 ÷ 亲缘系数”的特例，而 REML/贝叶斯方法（第十七、十九章）把它们统一为“在给定关系矩阵下的方差组分估计”，并允许同时纳入固定效应与多种随机效应。

估计精度：一个必须先算的量。平衡半同胞设计（ s 头公畜、每头 n 个后代）下，遗传力估计的抽样标准误约为

$$SE(\hat{h}^2) \approx 4 \sqrt{\frac{2(1-t)^2 [1 + (n-1)t]^2}{n(n-1)(s-1)}}, \quad t = \frac{1}{4}h^2 \quad (8.17a)$$

代入 $h^2 = 0.25$:

设计	记录数 $N = sn$	$SE(\hat{h}^2)$
50 公畜 × 10 后代	500	0.125
100 公畜 × 10 后代	1 000	0.088
200 公畜 × 20 后代	4 000	0.042
1 000 公畜 × 20 后代	20 000	0.019

这张表应当被反复引用。它说明：(1) 几百条记录估出的遗传力，其 95% 置信区间宽达 ± 0.25 ，几乎没有信息；(2) 增加公畜数比增加每头公畜的后代数更有效（分母中 $s-1$ 与 $n(n-1)$ 的地位不同，但 n 的边际收益很快饱和）；(3) 文献中“某性状遗传力为 0.18”这类陈述，如果没有标准误与设计信息，不能作为建模依据。第十七章 §17.4.4 给出 REML 框架下 $SE(\hat{h}^2)$ 的 delta 法计算。

典型取值的量级感（家畜文献中的常见范围，具体值随群体与模型变化很大）：繁殖与存活类性状 0.02–0.10；生产性状（产奶量、日增重、产蛋数）0.20–0.40；体型与胴体性状 0.30–0.60；采食量与饲料效率 0.15–0.35。**低遗传力性状不等于不能改良**（见上面的误区 3），只意味着单个表型信息量低、需要亲属或基因组信息。

二、重复力

对有多次测量的性状，重复力定义为同一个体不同测量之间的相关：

$$r = \frac{\sigma_A^2 + \sigma_D^2 + \sigma_I^2 + \sigma_{pe}^2}{\sigma_P^2} = \frac{\sigma_G^2 + \sigma_{pe}^2}{\sigma_P^2} \quad (8.19)$$

定理 $r \geq h^2$ ，等号成立当且仅当 $\sigma_D^2 = \sigma_I^2 = \sigma_{pe}^2 = 0$ 。

证明 由式 (8.17) 与 (8.19)， $r - h^2 = \frac{\sigma_D^2 + \sigma_I^2 + \sigma_{pe}^2}{\sigma_P^2} \geq 0$ ，因为三项方差均非负。■

第二版勘误 1-8 第二版第 5 章称“重复力往往大于遗传力”。由上述定理，这是一个恒等关系而非统计倾向。当样本估计出现 $\hat{r} < \hat{h}^2$ 时，必定是抽样误差或模型设定错误，应当检查而非接受。

重复力的两个用途：

(1) 确定测量次数。 n 次测量均值的遗传力为

$$h_{(n)}^2 = \frac{nh^2}{1 + (n-1)r} \quad (8.20)$$

推导： n 次均值的表型方差为 $\sigma_P^2 \frac{1+(n-1)r}{n}$ ，而育种值方差不变，相除即得。

式 (8.20) 的实践含义：随 n 增加， $h_{(n)}^2$ 趋于上限 h^2/r 。当 n 使 $h_{(n)}^2$ 接近这个上限时，再增加测量次数已无收益。例如 $h^2 = 0.25$ 、 $r = 0.5$ 时， $n = 1$ 给 0.25， $n = 3$ 给 0.375， $n = 10$ 给 0.455，上限 0.5——从 3 次到 10 次只提升 0.08，通常不值得。

(2) 最可能生产能力 (MPPA)。基于 n 次记录预测个体未来表现：

$$\text{MPPA} = \mu + \frac{nr}{1 + (n-1)r}(\bar{P} - \mu) \quad (8.21)$$

这是第十三章第一节的基础。

三、遗传相关与表型相关

两个性状 X 、 Y 的遗传相关

$$r_A = \frac{\sigma_{A_X A_Y}}{\sigma_{A_X} \sigma_{A_Y}} \quad (8.22)$$

环境相关 r_E 类似定义。二者与表型相关的关系：

$$r_P = h_X h_Y r_A + e_X e_Y r_E \quad (8.23)$$

其中 $e = \sqrt{1 - h^2}$ 。

推导 $\text{Cov}(P_X, P_Y) = \sigma_{A_X A_Y} + \sigma_{E_X E_Y}$ ，两边除以 $\sigma_{P_X} \sigma_{P_Y}$ ：

$$r_P = \frac{\sigma_{A_X A_Y}}{\sigma_{P_X} \sigma_{P_Y}} + \frac{\sigma_{E_X E_Y}}{\sigma_{P_X} \sigma_{P_Y}} = r_A \frac{\sigma_{A_X} \sigma_{A_Y}}{\sigma_{P_X} \sigma_{P_Y}} + r_E \frac{\sigma_{E_X} \sigma_{E_Y}}{\sigma_{P_X} \sigma_{P_Y}} = h_X h_Y r_A + e_X e_Y r_E$$

■

式 (8.23) 的重要实践含义：表型相关可能与遗传相关符号相反。例如产奶量与繁殖力的表型相关可能接近 0，而遗传相关是显著的负值（被正的环境相关掩盖）。因此不能用表型相关代替遗传相关做育种决策——这是多性状模型不可替代的原因之一。

遗传相关的三个来源：多效性（同一基因影响两个性状）、连锁（不同基因但紧密连锁）、以及由选择产生的 LD。前者是永久的，后两者会随重组衰减。

$G \times E$ 作为遗传相关。把同一性状在两个环境中的表现看作两个性状，其遗传相关 r_g 就是 $G \times E$ 的度量 (§8.3.2)。当两个环境的遗传方差相同时，“互作方差”与 r_g 的关系为

$$\sigma_{G \times E}^2 = \sigma_g^2 (1 - r_g) \quad (8.23a)$$

于是 $r_g = 0.8$ 意味着 20% 的遗传方差是互作、 $r_g = 0.5$ 意味着一半。国际上常用的判据 $r_g < 0.8$ 视为互作显著，等价于“互作占遗传方差 20% 以上”——这个换算让一个抽象的相关系数有了可操作的含义。

遗传相关的估计比遗传力难得多。直观原因：遗传力只需要“个体与其亲属在同一性状上的协方差”，而遗传相关需要“个体在性状 X 上与其亲属在性状 Y 上的协方差”，信息量成倍减少。经验规则是：可靠的遗传相关估计需要比遗传力多一个数量级的数据；文献中基于几百条记录的遗传相关（尤其是低遗传力性状之间的）常常标准误超过 0.3，不足以支撑育种目标的设计（第三十二章 §32.4.2 讨论这种不确定性对指数权重的影响）。

四、遗传参数的尺度不变性

h^2 、 r 、 r_A 都是无量纲的比值，因此在性状的线性变换下不变。这使得它们可以跨研究比较——这是使用比值而非绝对方差的主要理由。

但要注意：遗传变异系数 $CV_A = \sigma_A/\mu$ 在某些比较中比 h^2 更有意义，因为它直接反映“可改良的相对幅度”而不受环境方差影响。对两个 h^2 相同但 CV_A 差 3 倍的性状，选择的实际效果完全不同。

为什么 CV_A 有时比 h^2 更该看。遗传力是一个比值的比值：分子是加性方差，分母是表型方差，而分母里混着与遗传无关的环境方差。于是同个性状在两个管理水平不同的场里可以有完全不同的 h^2 ，尽管它的遗传变异完全相同。 $CV_A = \sigma_A/\mu$ 把分母换成性状的均值，得到一个只由遗传变异与性状尺度决定的量，可以回答“这个性状还有多少可改良的余地”。

$$CV_A = \frac{\sigma_A}{\mu} = h \cdot \frac{\sigma_P}{\mu} = h \cdot CV_P \tag{8.23b}$$

几个家畜性状的量级（取文献中的典型参数，仅用于建立数量感）：

性状	均值 μ	σ_P	h^2	σ_A	CV_P	CV_A
305 d 产奶量 (kg)	9 000	1 000	0.30	548	11.1%	6.1%
乳脂率 (%)	3.9	0.35	0.50	0.247	9.0%	6.3%
窝产仔数 (头)	13	3.0	0.10	0.95	23.1%	7.3%
背膘厚 (mm)	12	2.5	0.45	1.68	20.8%	14.0%
肉鸡日增重 (g/d)	60	6.0	0.35	3.55	10.0%	5.9%
产蛋数 (枚)	280	20	0.25	10.0	7.1%	3.6%

两条读法：

- 1. 窝产仔数的 h^2 只有 **0.10**， CV_A 却高于产奶量。这正是误区 3 的定量版本：低遗传力性状并不缺乏遗传变异，缺的是单个表型所携带的信息。解决办法不是放弃选择，而是增加信息量（同胞资料、重复记录、基因组信息）——现代母猪育种的产仔数年进展正是这样取得的。
- 2. 产蛋数的 CV_A 最低，说明经过几十年强选择后它的相对改良空间已经很小；此时育种目标应当转向饲料效率、蛋壳质量、持续产蛋期等尚有变异的性状。 CV_A 的长期下降是选择极限逼近的信号（第十章 §10.4.3）。

注意 CV_A 只对比例尺度（有绝对零点、恒为正）的性状有意义。对评分、比值、以及可以取负值的性状（如残差采食量）， CV_A 没有解释，应改用 σ_A 本身或 σ_A 与某个参照量的比。

五、遗传参数矩阵的相容性约束

单个遗传相关只需满足 $|r_A| \leq 1$ ，但三个及以上性状时，相关矩阵必须半正定（PSD），这给出了比 $|r_A| \leq 1$ 强得多的限制。三性状的相关矩阵

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} & r_{13} \\ r_{12} & 1 & r_{23} \\ r_{13} & r_{23} & 1 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{R}| = 1 - r_{12}^2 - r_{13}^2 - r_{23}^2 + 2r_{12}r_{13}r_{23} \geq 0 \tag{8.23c}$$

给定 r_{12} 与 r_{13} ， r_{23} 的可行区间为

$$r_{12}r_{13} - \sqrt{(1-r_{12}^2)(1-r_{13}^2)} \leq r_{23} \leq r_{12}r_{13} + \sqrt{(1-r_{12}^2)(1-r_{13}^2)} \quad (8.23d)$$

数值例：若性状 1 与性状 2、性状 1 与性状 3 的遗传相关都是 0.80，则 r_{23} 必须落在 $[0.28, 1.00]$ 内（代入式 8.23d: $0.64 \mp \sqrt{0.36 \times 0.36} = 0.64 \mp 0.36$ ）。在 $r_{23} = 0.28$ 处矩阵恰好奇异（特征值 0, 0.72, 2.28）。因此若某篇文献同时报告 $r_{12} = r_{13} = 0.80$ 而 $r_{23} = 0.10$ ，这组参数不是“估计不准”，而是不可能同时成立——它们必定来自若干个分别做的两性状分析，而不是一个联合分析。

这条约束在本书中三次出现：

- 第十四章 §14.5：多性状模型要求 $\mathbf{G}_0$ 与 $\mathbf{R}_0$ 正定，否则 MME 无解。把分别估计的两性状参数拼成一个大矩阵是最常见的失败原因，“弯曲”（bending）就是为此发明的修补手段。
- 第十七章 §17.5：REML 在参数空间边界上的行为——当真实参数落在 PSD 锥的边界（某个遗传相关为 ± 1 、某个方差为 0）时，似然比检验的零分布不是 χ^2 而是 χ^2 的混合。
- 第三十二章 §32.2：经济加权与选择指数的计算要求 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{P}$ 可逆；奇异的参数矩阵会给出荒谬的指数权重（绝对值极大且符号不稳）。

实用检查 拿到任何一组多性状遗传参数，第一件事是算它的特征值。全部为正才能进入后续计算；出现负特征值说明参数不相容，必须先做弯曲或重新联合估计。这一步只要一行代码，却能避免后面几天的调试（第十四章 ch14.ipynb 给出实现）。

第五节 阈性状与非正态性状

一、阈模型

许多重要性状是二分类的（产犊难易、疾病抗性、存活）。阈模型（Wright 1934; Dempster & Lerner 1950）假设：存在一个不可观测的连续潜变量（liability） ℓ ，服从正态分布；当 ℓ 超过某个阈值 t 时，表型表现为 1。

$$\ell = \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta} + u + e, \quad y = \mathbf{1}(\ell > t) \quad (8.24)$$

潜变量尺度上的遗传力 h_ℓ^2 是一个常规参数；观测尺度上的遗传力则依赖于发生率。

二、尺度转换

设群体发生率为 π ，标准正态分布在阈值处的密度为 $z = \phi(\Phi^{-1}(1 - \pi))$ 。则

$$h_{\text{obs}}^2 = h_\ell^2 \cdot \frac{z^2}{\pi(1-\pi)} \iff h_\ell^2 = h_{\text{obs}}^2 \cdot \frac{\pi(1-\pi)}{z^2} \quad (8.25)$$

推导要点：取潜变量尺度 $\sigma_\ell = 1$ ，则 $\sigma_u^2 = h_\ell^2$ 。观测值 $y = \mathbf{1}(\ell > t)$ 是 ℓ 的阶跃函数，当个体的潜在遗传效应 u 变化一个小量时， $P(y = 1)$ 的变化率为阈值处的正态密度 $z = \phi(t)$ ，因此 y 对 u 的回归系数为 z ，即 $\text{Cov}(y, u) = z \sigma_u^2$ 。观测尺度上的育种值 $u_y = zu$ 的方差为 $z^2 h_\ell^2$ ，而观测尺度的表型方差为 $\text{Var}(y) = \pi(1 - \pi)$ ，两者相除即得式 (8.25)。（这是小效应近似；发生率极低或效应较大时近似变差。）

数值感受： $h_\ell^2 = 0.25$ 时，

发生率 π	z	$z^2/[\pi(1-\pi)]$	h_{obs}^2
0.50	0.399	0.637	0.159
0.20	0.280	0.490	0.123
0.05	0.103	0.223	0.056
0.01	0.027	0.071	0.018

观测尺度的遗传力随发生率降低而急剧下降。这解释了为什么罕见缺陷性状“看起来遗传力很低”——其实潜在尺度上的遗传力可能相当可观。报告阈性状的遗传力必须注明尺度与发生率。

三条必须一起记住的推论：

1. 同一性状在不同群体中的观测遗传力不可比，只要两个群体的发生率不同。比较前必须先换算到潜在尺度；
2. 观测尺度的遗传力有上界：由 $z^2/[\pi(1-\pi)] \leq 2/\pi \approx 0.637$ （在 $\pi = 0.5$ 取得），无论潜在遗传力多高，二分类性状的观测遗传力都不会超过潜在遗传力的 **0.637** 倍；
3. 选择反应应当在潜在尺度上计算，再换算回发生率的变化——直接在 0/1 尺度上套用育种者方程会低估反应（第十章 §10.1.2）。

病例—对照抽样的额外校正。在人类与动物的疾病研究中，样本里病例的比例 P （常取 0.5）远高于群体发生率 K 。此时除尺度换算外还需校正抽样，常用的公式（Lee 等 2011）为

$$h_{\ell}^2 = h_{\text{obs}}^2 \cdot \frac{K^2(1-K)^2}{P(1-P)z^2} \quad (8.25a)$$

数值感受（ $h_{\text{obs}}^2 = 0.30$ 、 $P = 0.5$ ）： $K = 0.10$ 时 $h_{\ell}^2 = 0.316$ ； $K = 0.05$ 时 0.254； $K = 0.01$ 时 0.166。忽略这一步会使罕见病的遗传力被严重高估——这是基因组遗传力文献中反复出现的错误（第十九章 §19.2.3）。

多阈值（有序分类）性状。产犊难易（1–5 分）、体型评分等有序分类性状用多个阈值 $t_1 < t_2 < \dots < t_{k-1}$ 把潜变量切成 k 段。模型与式 (8.24) 相同，只是阈值向量需要估计（其中一个阈值与截距混杂，需固定）。分类数越多，信息损失越小：5 分制的信息损失通常只有百分之几，而二分类可以损失 30% 以上。这解释了育种上“宁可用评分也不要只记录是否发生”的经验。

三、计算上的处理

三种做法：

1. 线性模型直接分析 0/1 数据。理论上不正确（误差非正态、异方差），但实践中对中等发生率（0.1–0.9）性状，EBV 的排序与阈模型接近。优点是计算简单、可纳入大规模多性状评估。这是目前多数国家遗传评估的做法。
2. 阈模型的贝叶斯实现。引入潜变量作为增广数据，用 Gibbs 抽样：给定参数从截断正态抽取 ℓ ，给定 ℓ 按线性模型更新参数。JWAS 的 `categorical_trait` 功能即实现此法（第二十二章）。
3. 广义线性混合模型（**probit/logit**）。用 Laplace 近似或数值积分处理边际似然。计算量大，在大规模育种数据上不常用。

删失性状（如存活时间、达到目标体重的日龄）需要生存分析模型或删失似然。JWAS 的 `censored_trait` 提供了贝叶斯实现。

阈模型的 Gibbs 抽样：三步循环。因为做法 2 是本书第六篇反复使用的模板，这里把它写完整。记 $\mathbf{y} \in \{0, 1\}^n$ 为观测， ℓ 为潜变量，模型为 $\ell = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\mathbf{u} + \mathbf{e}$ ， $\mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_e^2)$ 。

1. 抽潜变量：给定当前的 $\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}$ ，各个体独立地从截断正态中抽取

$$\ell_i | \cdot \sim \begin{cases} N(\eta_i, \sigma_e^2) \text{ 截断于 } (t, +\infty), & y_i = 1 \\ N(\eta_i, \sigma_e^2) \text{ 截断于 } (-\infty, t], & y_i = 0 \end{cases}, \quad \eta_i = \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta} + \mathbf{z}_i' \mathbf{u} \quad (8.25b)$$

用逆变换法抽样： $\ell_i = \eta_i + \sigma_e \Phi^{-1}(u[\Phi(b) - \Phi(a)] + \Phi(a))$ ， $u \sim U(0, 1)$ ， a, b 为标准化后的截断点。当 η_i 远离阈值时 $\Phi(b) - \Phi(a)$ 会下溢，必须改用对数尺度或尾部专用算法（附录 B §B.6 给出 Robert 1995 的拒绝抽样）。

2. 给定 ℓ ，按线性混合模型更新 $\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}$ 与 σ_u^2 ——与第二十一章的标准 Gibbs 步骤完全相同。潜变量把非线性问题变回线性问题，这正是数据增广的价值。
3. 不更新 σ_e^2 。这是与连续性状最重要的区别：二分类观测只提供“是否超过阈值”的信息， ℓ 的尺度不可识别。惯例是固定 $\sigma_e^2 = 1$ （probit 参数化），阈值也固定为 $t = 0$ （截距吸收位置信息）。忘记这一约束是阈模型实现中最常见的 bug：链会沿着 $(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}, \sigma_e) \rightarrow (c\boldsymbol{\beta}, c\mathbf{u}, c\sigma_e)$ 的方向随机游走，方差组分永不收敛，而遗传力（一个比值）却看起来正常。

为什么阈模型的 Gibbs 链混合得慢。潜变量与位置参数高度相关： ℓ_i 被抽到 η_i 附近，而 η_i 又由所有 ℓ 决定。发生率越极端，截断越严重，链的自相关越强——发生率 1% 时有效样本量可能只有链长的 1/500。三条实用对策：

- 区组更新：把 $(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u})$ 作为一个区组从其联合条件分布抽样（第二十一章 §21.3），而不是逐个元素更新；
- 参数扩张（PX-DA）：引入一个冗余的尺度参数并在每轮后重新标准化，可将自相关降低一个数量级（Liu & Wu 1999）；
- 先用线性模型跑一遍，用它的解作为阈模型的初值，可省去数千次预烧。

一个容易被忽略的陷阱：极端类别问题（extreme category problem）。若某个水平（某个场、某头公畜）的全部后代都是 0 或都是 1，该水平的效应估计会趋向 $\pm\infty$ ——这是 probit/logit 模型的完全分离（complete separation）现象。在贝叶斯实现中，先验会把它拉回有限值，于是问题不表现为报错，而表现为“这个场的效应估计完全由先验决定”。诊断方法是检查各水平的发生率是否为 0 或 1，并把这些水平合并或作为随机效应处理。这也是阈模型在小群体数据上常常不如线性模型稳健的主要原因。

如何在两种尺度之间报告结果。阈模型给出的 EBV 在潜在尺度上。把它翻译成育种者能用的语言，需要一次换算：若群体平均发生率为 π 、某公畜的潜在尺度 EBV 为 $\hat{u}$ ，则其后代的期望发生率约为

$$\pi_{\text{后代}} \approx \Phi(\Phi^{-1}(\pi) + \frac{1}{2}\hat{u}) \quad (8.25c)$$

（ $\frac{1}{2}$ 来自亲代传递一半育种值）。数值例： $\pi = 0.08$ （难产率）、 $\hat{u} = -0.40$ ，则 $\Phi^{-1}(0.08) = -1.405$ ，后代难产率 $\approx \Phi(-1.605) = 0.054$ ，即从 8.0% 降到 5.4%。注意这个改变量依赖于当前发生率——同样的 EBV 在 $\pi = 0.30$ 时会带来 30.0%→22.6% 的变化。这就是为什么阈性状的 EBV 不能像产奶量那样直接标注“单位”，多数国家改为发布标准化的相对值或百分位。

四、计数性状

产仔数、发病次数等计数性状可用 Poisson 或负二项混合模型。典型设定是对数链接下的混合模型

$$y_i | \lambda_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i), \quad \log \lambda_i = \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta} + u_i + \varepsilon_i \quad (8.26)$$

其中 u 为育种值、 ε 为过度离散项（等价于负二项）。与阈模型一样，这里也有两个尺度：对数（潜在）尺度上的 $h_{\ell}^2 = \sigma_u^2 / (\sigma_u^2 + \sigma_{\varepsilon}^2)$ ，与观测尺度上的 $h_{\text{obs}}^2 = \text{Var}[E(y | u)] / \text{Var}(y)$ 。后者总是更小，因为 Poisson 抽样本身贡献了方差。

数值例（模拟 2×10^6 个个体， $\log \lambda$ 的均值对应 $\lambda \approx 8$ 、 $\sigma_u^2 = \sigma_{\varepsilon}^2 = 0.05$ ）：潜在尺度 $h_{\ell}^2 = 0.50$ ，而观测尺度只有 $h_{\text{obs}}^2 \approx 0.23$ ——Poisson 抽样吞掉了一半以上的“可见”遗传力。计数越小，这种损失越大。

实践建议：在育种实践中，多数计数性状在数值上足够大、分布足够对称，直接用线性模型即可——EBV 的排序与计数模型高度一致，而计算代价相差一个数量级。只有当计数很小（均值 < 3 ）、零值比例很高（零膨胀）或过度离散明显时，才值得用计数模型；此时也要注意：报告的遗传力必须注明尺度，否则与线性模型的结果不可比。

本章小结

1. 基因替代的平均效应 $\alpha = a + d(q - p)$ （式 8.2）是全章枢纽。它依赖基因频率，因而育种值是群体相对的；即使 $a = 0$ ，只要 $p \neq q$ 显性也贡献加性方差。
2. 育种值是平均效应之和，显性偏差是残差，二者正交 ($\text{Cov}(A, D) = 0$)。由此得 $\sigma_G^2 = \sigma_A^2 + \sigma_D^2$ 。
3. $\sigma_A^2 = 2pq\alpha^2$ 、 $\sigma_D^2 = (2pqd)^2$ （式 8.6、8.7）。显性方差是 $2pq$ 的平方，故低频位点的显性方差极小。
4. 多位点的可加性要求连锁平衡； $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_{\alpha}^2$ 还额外要求基因频率与效应独立——这个条件必须明说，它是第二十一章三种 $\mathbf{G}$ 矩阵的分歧点。LD 使 σ_A^2 增加或减少（式 8.12），且这种改变是可逆的。
5. 无穷小模型的四个推论：育种值正态、选择只通过 LD 改变遗传方差、Mendel 抽样公式 (8.13)（即 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 的遗传学含义）、以及它在基因组时代仍然有效。
6. $r \geq h^2$ 是恒等关系而非统计倾向（第二版勘误 1-8）。 n 次测量均值的遗传力 $h_{(n)}^2 = \frac{nh^2}{1+(n-1)r}$ 趋于上限 h^2/r 。
7. $r_P = h_X h_Y r_A + e_X e_Y r_E$ ：表型相关可能与遗传相关符号相反，因此不能用表型相关代替遗传相关做育种决策。
8. 阈性状的观测尺度遗传力随发生率降低而急剧下降（式 8.25），上界为潜在遗传力的 0.637 倍；病例—对照抽样还需式 (8.25a) 的额外校正。报告时必须注明尺度、发生率与抽样方式。
9. α 是基因型值对基因剂量的回归系数（式 8.2a），育种值是拟合值、显性偏差是残差——正交性因此是最小二乘的必然结果，而不是巧合。
10. 基因作用非加性 $\neq$ 遗传方差非加性：纯加性 $\times$ 加性的基因作用在 $p = 0.05$ 时有 94.5% 的方差表现为加性（§8.2.2 的数值表）。但反例存在（低频下的互补上位），结论需逐例判断。
11. 近交衰退每位点为 $2Fpqd$ （式 8.1b）：与 F 线性、与显性偏差成正比，纯加性位点无衰退；杂种优势是同一机制的反向表现。

12. 遗传力估计的抽样误差极大 (式 8.17a 与之后的表): 几百条记录给出的 $\hat{h}^2$ 的 95% 区间宽达 ± 0.25 。没有标准误与设计信息的遗传力不能作为建模依据。

延伸阅读

- Falconer, D. S., & Mackay, T. F. C. (1996). *Introduction to Quantitative Genetics*, 4th ed. ——第 7–10 章, 本章的标准参考。
- Lynch, M., & Walsh, B. (1998). *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*. ——第 4–7 章, 含完整的上位剖分。
- Fisher, R. A. (1918). The correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance. *Trans. R. Soc. Edinb.*, 52, 399–433.
- Dempster, E. R., & Lerner, I. M. (1950). Heritability of threshold characters. *Genetics*, 35, 212–236. ——式 (8.25) 的来源。
- Cockerham, C. C. (1954). An extension of the concept of partitioning hereditary variance. *Genetics*, 39, 859–882.
- Hill, W. G., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2008). Data and theory point to mainly additive genetic variance for complex traits. *PLoS Genetics*, 4(2), e1000008. ——论证“为什么加性模型工作得这么好”。
- Kempthorne, O. (1954). The correlation between relatives in a random mating population. *Proc. R. Soc. Lond. B*, 143, 103–113. ——基于 IBD 的上位剖分。
- Lee, S. H., Wray, N. R., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2011). Estimating missing heritability for disease from genome-wide association studies. *American Journal of Human Genetics*, 88, 294–305. ——式 (8.25a) 的来源。
- Visscher, P. M., Hill, W. G., & Wray, N. R. (2008). Heritability in the genomics era —concepts and misconceptions. *Nature Reviews Genetics*, 9, 255–266. ——遗传力的常见误解。
- Robertson, A. (1959). The sampling variance of the genetic correlation coefficient. *Biometrics*, 15, 469–485. ——遗传相关为什么比遗传力难估。
- Falconer, D. S. (1952). The problem of environment and selection. *The American Naturalist*, 86, 293–298. ——把 $G \times E$ 表述为遗传相关的原始文献。

思考题

1. 验证第一节第四小节表格中 D 的三个表达式。(提示: 先代入 M 与 α , 再化简。)
2. 对完全显性位点 ($d = a$), 推导 σ_A^2/σ_D^2 关于 q 的表达式, 并说明 $q \rightarrow 0$ 时该比值的行。这对“加性模型为什么有效”说明了什么?
3. 某位点 $a = 10$ 、 $d = 10$ (完全显性)、 $p = 0.9$ 。计算 M 、 α 、三种基因型的育种值与显性偏差、 σ_A^2 、 σ_D^2 , 并验证 $\text{Cov}(A, D) = 0$ 。
4. 由式 (8.20), 若 $h^2 = 0.15$ 、 $r = 0.35$, 要使 $h_{(n)}^2 \geq 0.30$ 需要多少次测量? 上限是多少?
5. 两个性状 $h_X^2 = 0.4$ 、 $h_Y^2 = 0.1$ 、 $r_A = -0.5$ 、 $r_E = +0.3$ 。计算 r_P 。若育种者只观察到 r_P , 他会得出什么结论? 这个结论错在哪里?
6. 某疾病抗性性状发生率 5%, 观测尺度遗传力估计为 0.04。计算潜在尺度的遗传力。若在另一个群体中发生率是 20%, 同一潜在遗传力对应的观测遗传力是多少?

7. 用式 (8.12) 说明：为什么正选型交配增加遗传方差，而定向选择减少遗传方差？两者的效应在选择停止后分别如何变化？
8. 无穷小模型断言“选择不改变位点频率”。这显然是一个近似。在什么条件下这个近似会明显失效？举一个家畜中的实例。
9. 用式 (8.2a) 证明：把基因型值对基因剂量 z 做加权最小二乘回归，回归系数恰为 α 、残差恰为显性偏差。（提示：先算 $\text{Cov}(G, z) = 2pq\alpha_o$ ）
10. 由式 (8.1b) 推导近交衰退的表达式，并说明：为什么繁殖性状的近交衰退通常最严重？若某群体 F 每代增加 0.01、某性状每单位 F 的衰退为 -20 kg，十代后的累积衰退是多少？这与同期的选择进展相比如何（自行设定 ΔG ）？
11. 用 §8.2.2 的正交编码，对“纯加性 $\times$ 加性”模型在 $p = 0.5, 0.3, 0.1$ 三种频率下手工或用 `ch08.ipynb` 复算方差剖分，解释为什么加性比例随频率降低而上升。
12. 某二分类性状在群体 A 中发生率 10%、观测遗传力 0.08，在群体 B 中发生率 30%、观测遗传力 0.15。两个群体的潜在遗传力相同吗？（先换算再比较。）
13. 用式 (8.17a) 设计一个能把 $\text{SE}(\hat{h}^2)$ 控制在 0.03 以内的半同胞试验 ($h^2 \approx 0.3$)。至少需要多少头公畜、多少条记录？若改用全同胞设计，会有什么额外风险？
14. 一个 5 分制评分性状与把它二分（1–2 分 vs 3–5 分）相比，哪种记录方式的遗传评估更准确？用阈模型的信息损失论证，并说明这对现场记录方案设计的含义。

第九章

亲属间的协方差与系谱关系矩阵

本章导读

本章是第二篇的核心，也是全书使用频率最高的一章。它回答：混合模型中的 $\text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{A}\sigma_A^2$ ，这个 $\mathbf{A}$ 从哪里来、怎么算、它的逆为什么能在 $O(n)$ 时间内直接从系谱得到。

本章给出 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 分解的完整推导与其遗传学含义，并由此证明 Henderson–Quaas 规则。这个推导是理解本领域“算法胜于硬件”这一主题的最佳范例（第一章第三节）。

本章同时修正第二版在此处的两处错误：分解式 $\mathbf{L} = \mathbf{T}\mathbf{D}$ （应为 $\mathbf{T}\mathbf{D}^{1/2}$ ）与通径链的标注。

前置知识：第七章（IBD、近交系数）、第八章（育种值、Mendel 抽样）、第三章第二节（矩阵分解）。

配套代码：ch09.ipynb。

第一节 亲属间协方差的一般理论

一、IBD 系数

考虑两个非近交个体 x 、 y 。它们在一个位点上共有 4 个等位基因（各 2 个）。定义：

- r = 从 x 、 y 各随机取一个等位基因，二者 IBD 的概率 = $2f_{xy} = a_{xy}$ ；
- u = x 、 y 的两对等位基因都 IBD 的概率（即基因型 IBD）。

常见亲属关系的系数：

关系	$r = a_{xy}$	u
同一个体	1	1
同卵双生	1	1
亲子	1/2	0
全同胞	1/2	1/4
半同胞	1/4	0
祖孙	1/4	0
叔侄	1/4	0
一代堂表亲	1/8	0
双重一代堂表亲	1/4	1/16

注意 u 的特殊性：只有全同胞（及更近的关系）才有 $u > 0$ ，因为它需要 x 、 y 从同一对双亲各获得对应的等位基因。亲子关系的 $u = 0$ ：子代的一个等位基因必然来自亲本，另一个来自配偶，不可能与亲本的另一个等位基因 IBD（非近交时）。

全同胞 $u = 1/4$ 的推导: 父方等位基因 IBD 的概率为 $1/2$, 母方同理且独立, 故 $u = 1/2 \times 1/2 = 1/4$ 。

二、一般协方差公式

定理 在连锁平衡、随机交配、无近交的群体中, 两个亲属的基因型值协方差为

$$\text{Cov}(G_x, G_y) = r\sigma_A^2 + u\sigma_D^2 + r^2\sigma_{AA}^2 + ru\sigma_{AD}^2 + u^2\sigma_{DD}^2 + \dots \quad (9.1)$$

一般地, k 阶加性 $\times l$ 阶显性的上位项系数为 $r^k u^l$ 。

证明骨架 (单位点、只到 A 与 D)。把 $G_x - M = A_x + D_x$ 。

$\text{Cov}(A_x, A_y)$: $A_x = a_{x_1} + a_{x_2}$ 是两个平均效应之和。 $\text{Cov}(a_{x_i}, a_{y_j}) = \text{Var}(a) \cdot P(\text{IBD})$ (IBD 则相同, 否则独立且均值为 0)。四对组合中每对 IBD 的概率为 f_{xy} , 故

$$\text{Cov}(A_x, A_y) = 4f_{xy} \text{Var}(a) = 4f_{xy} \cdot \frac{1}{2} \sigma_A^2 = 2f_{xy} \sigma_A^2 = r\sigma_A^2$$

(用到 $\text{Var}(A) = 2\text{Var}(a)$, 因为 A 是两个独立平均效应之和。)

$\text{Cov}(D_x, D_y)$: 显性偏差由基因型决定, 故只有当 x, y 的整个基因型 IBD 时才相关, 概率为 u , 于是 $\text{Cov}(D_x, D_y) = u\sigma_D^2$ 。

$\text{Cov}(A_x, D_y) = 0$ 由第八章的正交性。

上位项按乘积分解, 系数为各分量概率的乘积。■

式 (9.1) 是整个数量遗传学统计推断的基石: 它把不可观测的方差组分与可从系谱计算的系数联系起来。第十六章的全部矩估计方法都建立在它之上。

三个实用推论:

1. 亲子协方差 $= \frac{1}{2} \sigma_A^2$, 不含 σ_D^2 ——因此亲子回归只估计加性方差。
2. 全同胞协方差 $= \frac{1}{2} \sigma_A^2 + \frac{1}{4} \sigma_D^2$ ——含显性成分, 因此全同胞法会高估 σ_A^2 。
3. 半同胞协方差 $= \frac{1}{4} \sigma_A^2$ ($u = 0$, $r^2 = 1/16$ 的上位项通常可忽略)——这是半同胞法成为估计 h^2 首选方法的原因 (第十六章第二节)。

三、共同环境的混杂

式 (9.1) 假设亲属间的环境是独立的。实践中:

- 全同胞常同窝饲养 $\rightarrow$ 共同环境效应 c^2 混入, 使 $\text{Cov}_{FS} = \frac{1}{2} \sigma_A^2 + \frac{1}{4} \sigma_D^2 + \sigma_c^2$;
- 母女共享母体效应 $\rightarrow$ 母体遗传与母体永久环境混入 (第十三章第二节)。

这是数量遗传学中最常见的偏倚来源。控制手段: 交叉寄养 (fostering)、把窝作为随机效应、或使用半同胞结构。

四、Cockerham 分解的完整系数表

式 (9.1) 的系数有一个统一来源: k 阶加性 $\times l$ 阶显性分量的系数等于 $r^k u^l$ 。理由是上位分量按位点相乘, 而每个加性因子要求“一个等位基因 IBD” (概率 r)、每个显性因子要求“一对等位基因都 IBD” (概率 u), 各位点独立。把常见亲属对的 (r, u) 代入即得表 9.1。

表 9.1 Cockerham 分解的系数 $r^k u^l$ (非近交、连锁平衡、随机交配)

关系	σ_A^2	σ_D^2	σ_{AA}^2	σ_{AD}^2	σ_{DD}^2	σ_{AAA}^2	σ_{AAD}^2	σ_{ADD}^2
同一个体 / 同卵双生	1	1	1	1	1	1	1	1
亲子	1/2	0	1/4	0	0	1/8	0	0
全同胞	1/2	1/4	1/4	1/8	1/16	1/8	1/16	1/32
半同胞	1/4	0	1/16	0	0	1/64	0	0
祖孙	1/4	0	1/16	0	0	1/64	0	0
叔侄 (叔为全同胞)	1/4	0	1/16	0	0	1/64	0	0
一代堂表亲	1/8	0	1/64	0	0	1/512	0	0
曾祖孙	1/8	0	1/64	0	0	1/512	0	0
双重一代堂表亲	1/4	1/16	1/16	1/64	1/256	1/64	1/256	1/1024

读表的三条结论：

1. 只含加性因子的项 (A、AA、AAA) 对所有亲属对都不为零，但按 r, r^2, r^3 迅速衰减；
2. 含显性因子的项 (D、AD、DD …) 只在全同胞及更近的关系上不为零，因为它们要求“两个等位基因成对 IBD”；
3. 半同胞、祖孙、叔侄的全部系数完全相同——纯从协方差看这三种关系不可分辨。差别在设计上：一头公畜可以有几百个半同胞后代，而祖孙、叔侄的家系规模通常只有个位数，信息量差一两个数量级。

忽略上位项的代价有多大。取一组方差组分 $\sigma_A^2 = 40$ 、 $\sigma_D^2 = 20$ 、 $\sigma_{AA}^2 = 10$ 、 $\sigma_{AD}^2 = 6$ 、 $\sigma_{DD}^2 = 4$ (环境方差 30, $\sigma_P^2 = 110$, 真 $h^2 = 0.3636$)，逐项算出协方差：

表 9.2 各分量对亲属协方差的贡献 (单位与 $\sigma_P^2 = 110$ 同)

关系	A 项	D 项	AA 项	AD 项	DD 项	合计	非加性占比
亲子	20.0000	0	2.5000	0	0	22.5000	11.11%
全同胞	20.0000	5.0000	2.5000	0.7500	0.2500	28.5000	29.83%
半同胞	10.0000	0	0.6250	0	0	10.6250	5.88%
一代堂表亲	5.0000	0	0.1563	0	0	5.1563	3.03%
双重一代堂表亲	10.0000	1.2500	0.6250	0.0938	0.0156	11.9844	16.56%

把这三条协方差直接翻成 h^2 的估计量：

估计量	期望值	相对偏倚
半同胞法 $4t_{HS}$	0.38636	+6.25%
亲子回归 $2b$	0.40909	+12.50%
全同胞法 $2t_{FS}$	0.51818	+42.50%

这张表就是“半同胞法是估计 h^2 的首选”的定量依据：在同一组参数下，全同胞法的偏倚是半同胞法的近 7 倍。第十六章第二节给出完整的方差分析实现。

五、近交群体中的协方差：Jacquard 的凝聚系数

式 (9.1) 的推导用了“ x 、 y 非近交”。有近交时， x 自身的两个等位基因可能 IBD，于是“ x 的哪一个等位基因与 y 的哪一个 IBD”不再只有 r 、 u 两种情形。

15 种状态与 9 个凝聚系数。两个个体共 4 个等位基因槽 (x_1, x_2, y_1, y_2) ，按 IBD 关系可以划分成 15 种“同一状态”。如果不区分个体内两个等位基因的先后（即 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 、 $y_1 \leftrightarrow y_2$ 对称），15 种归并为 **9 个凝聚同一状态** $S_1, \dots, S_9$ ，其概率记作 $\Delta_1, \dots, \Delta_9$ (Jacquard 1974)：

表 9.3 Jacquard 的 9 个凝聚同一状态

状态	IBD 划分	含义	非近交时
S_1	$\{x_1 x_2 y_1 y_2\}$	4 个等位基因同源	0
S_2	$\{x_1 x_2\}, \{y_1 y_2\}$	两个个体各自纯合，但互不同源	0
S_3	$\{x_1 x_2 y_1\}, \{y_2\}$	x 纯合且与 y 的一个等位基因同源	0
S_4	$\{x_1 x_2\}, \{y_1\}, \{y_2\}$	只有 x 纯合	0
S_5	$\{y_1 y_2 x_1\}, \{x_2\}$	S_3 的对称情形	0
S_6	$\{y_1 y_2\}, \{x_1\}, \{x_2\}$	只有 y 纯合	0
S_7	$\{x_1 y_1\}, \{x_2 y_2\}$	两对交叉同源（“基因型 IBD”）	u
S_8	$\{x_1 y_1\}, \{x_2\}, \{y_2\}$	只有一对同源	$2(r - u)$
S_9	全部互不同源	无同源	$1 - 2r + u$

由定义可以直接读出三个基本量：

$$\Theta_{xy} = \Delta_1 + \frac{1}{2}(\Delta_3 + \Delta_5 + \Delta_7) + \frac{1}{4}\Delta_8, \quad a_{xy} = 2\Theta_{xy} \tag{9.1a}$$

$$F_x = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4, \quad F_y = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_5 + \Delta_6 \tag{9.1b}$$

推导 式 (9.1a)：从 x 、 y 各随机取一个等位基因。 S_1 下必 IBD； S_3 下 x 的两个都在同源类中而 y 只有一个，概率 $\frac{1}{2}$ ， S_5 、 S_7 同理为 $\frac{1}{2}$ ； S_8 下需两边都取中那唯一的一对，概率 $\frac{1}{4}$ 。式 (9.1b)： F_x 就是“ $x_1 \equiv x_2$ ”的状态概率之和。■

近交情形的二阶矩公式。对单个位点（多等位基因、加性 + 显性），把 9 个状态下的 $E[G_x G_y]$ 逐一算出再减去 $E[G_x]E[G_y]$ ，可以得到

$$\text{Cov}(G_x, G_y) = 2\Theta_{xy}\sigma_A^2 + \Delta_7\sigma_D^2 + (4\Delta_1 + \Delta_3 + \Delta_5)D_1^* + \Delta_1 D_2^* + (\Delta_1 + \Delta_2 - F_x F_y)H^2 \tag{9.1c}$$

其中后三项是近交专有的，涉及三个在非近交群体里根本不出现的参数：

- $H = \mu - \mu_I$ ：近交衰退，基础群均值与完全近交群体均值之差；
- $D_1^* = \sum_i p_i \alpha_i \delta_{ii}$ ：纯合子显性偏差与平均效应的协方差；
- $D_2^* = \sum_i p_i (\delta_{ii} - \bar{\delta}_I)^2$ ：纯合子显性偏差的方差。

推导要点 把 $G_{ij} = \mu + \alpha_i + \alpha_j + \delta_{ij}$ 代入。 S_9 给 μ^2 ； S_8 给 $\mu^2 + \frac{1}{2}\sigma_A^2$ ； S_7 给 $\mu^2 + \sigma_A^2 + \sigma_D^2$ ； S_4, S_6 给 $\mu\mu_I$ ； S_2 给 μ_I^2 ； S_3, S_5 给 $\mu\mu_I + \sum_i p_i \alpha_i (G_{ii} - \mu_I)$ ； S_1 给 $\mu_I^2 + \sum_i p_i (G_{ii} - \mu_I)^2$ 。再用 $E[G_x] = \mu - HF_x$ 减去乘积项，所有含 μ 的交叉项恰好抵消，只剩式 (9.1c)。■

数值验证：对 500 个随机位点（2–5 个等位基因、随机基因频率与随机基因型值）与 500 个随机 Δ 向量，式 (9.1c) 与按状态精确枚举所得协方差的最大绝对差为 1.28×10^{-15} 。

一个可以手算的近交算例。系谱：3 = (1, 2)、4 = (1, 2)（全同胞），5 = (3, 4)、6 = (3, 4)（全同胞，各自 $F = 1/4$ ）。对 (5, 6) 精确枚举全部 $4^4 = 256$ 种基因传递模式得

$$\Delta = \left(\frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{8}, \frac{1}{32}, \frac{1}{8}, \frac{1}{32}, \frac{7}{32}, \frac{5}{16}, \frac{1}{16} \right)$$

由式 (9.1a)、(9.1b) 得 $\Theta_{56} = 3/8$ 、 $a_{56} = 3/4$ 、 $F_5 = F_6 = 1/4$ ——与式 (9.2)、(9.3) 的递推完全一致。注意 $\Delta_7 = 7/32 = 0.21875$ ，它不再等于非近交全同胞的 $u = 1/4$ 。

取一个二等位基因位点 ($p = 0.6$ 、 $G_{11} = 1$ 、 $G_{12} = 1$ 、 $G_{22} = -1$ ，即完全显性)： $\sigma_A^2 = 0.307200$ 、 $\sigma_D^2 = 0.230400$ 、 $H = 0.480000$ 、 $D_1^* = 0.076800$ 、 $D_2^* = 0.038400$ 。

表 9.4 近交全同胞对 (5, 6) 的协方差分解

项	表达式	数值
加性	$2\Theta\sigma_A^2$	0.230400
显性	$\Delta_7\sigma_D^2$	0.050400
近交项 1	$(4\Delta_1 + \Delta_3 + \Delta_5)D_1^*$	0.038400
近交项 2	$\Delta_1 D_2^*$	0.002400
近交项 3	$(\Delta_1 + \Delta_2 - F_x F_y)H^2$	0.007200
合计		0.328800
沿用非近交公式	$r\sigma_A^2 + u\sigma_D^2$	0.280800

误差 **14.60%**。这就是“有近交时不能直接套用式 (9.1)”的定量含义。

实践中的坑： $\mathbf{A}\sigma_A^2$ 这个协方差结构对加性效应在有近交时仍然严格成立（因为式 (9.1c) 的第一项就是 $2\Theta\sigma_A^2 = a_{xy}\sigma_A^2$ ，与近交无关）；出问题的只是显性及以上的分量。这正是“近交群体里加性动物模型依然可用、而显性模型必须小心”的根源。式 (9.1c) 的后三项还说明：要在近交群体中正确建模显性效应，需要额外估计 H 、 D_1^* 、 D_2^* 三个参数，而不是只把 σ_D^2 乘上一个关系矩阵。

六、共同环境混杂的定量分析

把 σ_c^2 （窝效应等共同环境方差）加进来，三种经典估计量的期望值为

$$4t_{HS} = h^2 + \frac{1}{4}\frac{\sigma_{AA}^2}{\sigma_P^2} + 4c_{HS}^2, \quad 2t_{FS} = h^2 + \frac{1}{2}d^2 + \frac{1}{2}\frac{\sigma_{AA}^2}{\sigma_P^2} + 2c^2, \quad 2b_{PO} = h^2 + \frac{1}{2}\frac{\sigma_{AA}^2}{\sigma_P^2} \quad (9.1d)$$

其中 $d^2 = \sigma_D^2/\sigma_P^2$ ， $c^2 = \sigma_c^2/\sigma_P^2$ 。父系半同胞通常不同窝，故 $c_{HS}^2 \approx 0$ ；这是半同胞设计最大的结构性优势。

表 9.5 三种估计量在不同方差结构下的期望值（表型方差标准化为 1）

场景	h^2	d^2	σ_{AA}^2/σ_P^2	c^2	$4t_{HS}$	$2t_{FS}$	$2b_{PO}$
A 纯加性	0.30	0	0	0	0.3000	0.3000	0.3000
B 有显性	0.30	0.10	0	0	0.3000	0.3500	0.3000
C 有窝效应	0.30	0	0	0.15	0.3000	0.6000	0.3000
D 显性 + 窝效应	0.30	0.10	0	0.15	0.3000	0.6500	0.3000

场景	h^2	d^2	σ_{AA}^2/σ_P^2	c^2	$4t_{HS}$	$2t_{FS}$	$2b_{PO}$
E 再加 AA	0.30	0.10	0.06	0.15	0.3150	0.6800	0.3300
F 猪的典型情形	0.15	0.05	0	0.25	0.1500	0.6750	0.1500

相对偏倚：场景 D 下全同胞法 +116.7%、半同胞法 0%；场景 F（窝效应大的繁殖性状）下全同胞法 +350%。在猪、禽、水产上用全同胞相关估计遗传力，结果通常毫无意义。

为什么不能“把 c^2 估出来再扣掉”。全同胞组内相关只给出一个方程

$$t_{FS} = \frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{4}d^2 + c^2$$

而未知数有三个。下面五组参数给出完全相同的 $t_{FS} = 0.3250$ ：

h^2	0.30	0.30	0.30	0.20	0.40
d^2	0.10	0	0.40	0.10	0.10
c^2	0.1500	0.1750	0.0750	0.2000	0.1000

三个未知数、一个方程，无解。必须引入第二种亲属关系（半同胞、亲子）或第二种设计（交叉寄养）才能识别。

交叉寄养的定量效果。把每个家系的后代平均分到 k 个窝，窝因子与家系因子的共线度（同一窝中来自同一家系的比例）从 $k = 1$ 的 1.0000 降到 $k = 2$ 的 0.5000、 $k = 3$ 的 0.3333、 $k = 4$ 的 0.2500、 $k = 6$ 的 0.1667。 $k \geq 3$ 时两个方差组分通常已能分开估计。

母体效应是同一个问题的另一个版本：母女共享母体遗传效应与母体永久环境效应，因此母女协方差含有父子协方差所没有的项。诊断办法是比较 $2 \times$ （母女回归）与 $2 \times$ （父子回归），两者的差指示母体效应的存在与方向。完整模型见第十三章第二节。

第二节 分子血缘关系矩阵 **A**

一、定义与递推

对含 n 个个体的系谱，分子血缘关系矩阵（numerator relationship matrix）**A** 的元素定义为

$$a_{xy} = 2f_{xy}$$

于是 $\text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{A}\sigma_A^2$ ，其中 $\mathbf{u}$ 是育种值向量。

“分子”一词的来源： a_{xy} 恰是 Wright 亲缘相关系数 $r_{xy} = a_{xy}/\sqrt{a_{xx}a_{yy}}$ 的分子部分。

两条递推规则。设个体按拓扑序编号（后代序号大于双亲），个体 i 的双亲为 s_i 、 d_i （0 表示未知）：

$$a_{ij} = \frac{1}{2} (a_{j,s_i} + a_{j,d_i}) \quad (j < i)$$

(9.2)

$$a_{ii} = 1 + F_i = 1 + \frac{1}{2}a_{s_i d_i}$$

(9.3)

其中未知亲本对应的项取 0。

推导。式 (9.2): 个体 i 的一个随机等位基因以各 $\frac{1}{2}$ 的概率来自父或母, 故 $f_{ij} = \frac{1}{2}(f_{s_i,j} + f_{d_i,j})$, 两边乘 2 即得。这里用到 $j < i$, 即 j 不是 i 的后代 (否则 i 的等位基因可能“经由 j ”, 递推不成立) ——这就是拓扑排序的必要性。

式 (9.3): $a_{ii} = 2f_{ii}$, 而 f_{ii} 是从个体 i 有放回地随机取两个等位基因二者 IBD 的概率 $= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} F_i = \frac{1}{2}(1 + F_i)$ (取到同一个: 概率 $\frac{1}{2}$, 必 IBD; 取到两个不同的: 概率 $\frac{1}{2}$, IBD 概率为 F_i)。故 $a_{ii} = 1 + F_i$ 。而 $F_i = f_{s_i,d_i} = \frac{1}{2}a_{s_i,d_i}$ 。■

二、构建步骤与实例

步骤:

1. 列出三列表 (个体、父、母), 确保所有出现在父母列中的个体也出现在个体列中;
2. 拓扑排序: 后代序号必须大于双亲;
3. 双亲未知的个体构成基础群, 假设互不相关且非近交;
4. 按 $i = 1, \dots, n$ 顺序, 先用式 (9.2) 算第 i 行 (列 $j < i$), 再用式 (9.3) 算对角元。

实例 (贯穿全章的 7 个体系谱):

个体	父	母
1	—	—
2	—	—
3	1	—
4	1	2
5	3	4
6	1	4
7	5	6

逐步计算:

$a_{11} = a_{22} = 1$, $a_{12} = 0$ (基础群)。

$i = 3$ (父 1, 母未知): $a_{31} = \frac{1}{2}(a_{11} + 0) = 0.5$; $a_{32} = \frac{1}{2}(a_{21} + 0) = 0$; $a_{33} = 1 + 0 = 1$ (一亲本未知, $F_3 = 0$)。

$i = 4$ (父 1, 母 2): $a_{41} = \frac{1}{2}(a_{11} + a_{12}) = 0.5$; $a_{42} = \frac{1}{2}(a_{21} + a_{22}) = 0.5$; $a_{43} = \frac{1}{2}(a_{31} + a_{32}) = 0.25$; $a_{44} = 1 + \frac{1}{2}a_{12} = 1$ 。

$i = 5$ (父 3, 母 4): $a_{51} = \frac{1}{2}(a_{31} + a_{41}) = 0.5$; $a_{52} = \frac{1}{2}(a_{32} + a_{42}) = 0.25$; $a_{53} = \frac{1}{2}(a_{33} + a_{43}) = 0.625$; $a_{54} = \frac{1}{2}(a_{43} + a_{44}) = 0.625$; $a_{55} = 1 + \frac{1}{2}a_{34} = 1 + 0.125 = 1.125$, 故 $F_5 = 0.125$ 。

$i = 6$ (父 1, 母 4): $a_{61} = \frac{1}{2}(a_{11} + a_{41}) = 0.75$; $a_{62} = \frac{1}{2}(a_{21} + a_{42}) = 0.25$; $a_{63} = \frac{1}{2}(a_{31} + a_{43}) = 0.375$; $a_{64} = \frac{1}{2}(a_{41} + a_{44}) = 0.75$; $a_{65} = \frac{1}{2}(a_{51} + a_{54}) = 0.5625$; $a_{66} = 1 + \frac{1}{2}a_{14} = 1.25$, $F_6 = 0.25$ 。

$i = 7$ (父 5, 母 6): $a_{77} = 1 + \frac{1}{2}a_{56} = 1 + 0.28125 = 1.28125$, $F_7 = 0.28125$ 。

完整的 **A** (保留 5 位小数):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & .5 & .5 & .5 & .75 & .625 \\ 0 & 1 & 0 & .5 & .25 & .25 & .25 \\ .5 & 0 & 1 & .25 & .625 & .375 & .5 \\ .5 & .5 & .25 & 1 & .625 & .75 & .6875 \\ .5 & .25 & .625 & .625 & 1.125 & .5625 & .84375 \\ .75 & .25 & .375 & .75 & .5625 & 1.25 & .90625 \\ .625 & .25 & .5 & .6875 & .84375 & .90625 & 1.28125 \end{bmatrix}$$

三点观察:

1. $\mathbf{A}$ 是稠密的——7 个个体中只有 $a_{12} = a_{23} = 0$ 。在真实群体中几乎全满。
2. 对角元 ≥ 1 , 近交个体 > 1 。
3. 元素取值在 $[0, 2)$ 。

第二版勘误 6-1 相关 第二版用 `spzeros` 存储 $\mathbf{A}$ 。由于 $\mathbf{A}$ 稠密, 稀疏格式既更慢又更耗内存。 $\mathbf{A}$ 应当用稠密格式, 或者干脆不显式构建 (见第五节)。

三、遗传分组

基础群个体被假设为“非近交、互不相关、来自同一个基因库”。当系谱跨越很长时间、或混合了不同来源的个体时, 这个假设不成立——1980 年引进的种公牛与 2020 年的基础母牛不是同一个遗传水平。

遗传分组 (genetic groups, Westell-Quaas) 的做法是: 为每个未知亲本指定一个“虚拟亲本”(组), 组的效应作为固定效应 (或随机效应) 估计。 $\mathbf{A}^{-1}$ 的构建只需把未知亲本的位置替换为对应的组, 规则形式不变。

分组的划分依据: 出生年代、品种来源、国家、选择路径 (公畜之父、公畜之母等)。分组过细会使每组信息不足, 过粗则不能反映遗传趋势的差异。第十二章第五节给出具体实现。

四、贯穿全章的 15 头个体算例

7 个体的系谱便于手算, 但世代太浅、近交太弱, 看不出 $\mathbf{A}$ 的真实面貌。下面这个 15 头个体的系谱跨 5 个世代、含单亲未知个体、含多条近交回路, 且性别自洽 (同一个体不会既当父又当母)。它将贯穿本章其余各节。

表 9.6 贯穿算例的系谱 (0 表示未知)

个体	父	母	性别	世代深度 ℓ_i	F_i	d_i
1	0	0	♂	0	0	1.000000
2	0	0	♀	0	0	1.000000
3	0	0	♀	0	0	1.000000
4	0	0	♂	0	0	1.000000
5	1	2	♂	1	0	0.500000
6	1	2	♀	1	0	0.500000
7	1	3	♀	1	0	0.500000
8	4	6	♂	2	0	0.500000

个体	父	母	性别	世代深度 ℓ_i	F_i	d_i
9	5	7	♀	2	0.125000	0.500000
10	5	0	♀	2	0	0.750000
11	8	9	♂	3	0.093750	0.468750
12	8	10	♀	3	0.062500	0.500000
13	11	12	♂	4	0.203125	0.460938
14	11	10	♀	4	0.109375	0.476563
15	13	14	♂	5	0.285156	0.421875

系谱中的近交回路：个体 5、6 是全同胞，7 与它们是父系半同胞；个体 9 的双亲 5、7 是半同胞，故 $F_9 = \frac{1}{2}a_{57} = \frac{1}{2} \times 0.25 = 0.125$ ；个体 14 的双亲 11 与 10 是姨甥关系（10 与 11 的母亲 9 是同父半同胞，共同父亲为 5）， $F_{14} = \frac{1}{2}a_{11,10} = \frac{1}{2} \times 0.218750 = 0.109375$ ；个体 15 的双亲 13、14 是半同胞（同父 11）， $F_{15} = \frac{1}{2}a_{13,14} = \frac{1}{2} \times 0.5703125 = 0.28515625$ ，是全系谱最高的。

表 9.7 A (4 位小数)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.25	0.3125	0.3125	0.3125
2	0	1	0	0	0.5	0.5	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
3	0	0	1	0	0	0	0.5	0	0.25	0	0.125	0	0.0625	0.0625	0.0625
4	0	0	0	1	0	0	0	0.5	0	0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.1875
5	0.5	0.5	0	0	1	0.5	0.25	0.25	0.625	0.5	0.4375	0.375	0.4063	0.4688	0.4375
6	0.5	0.5	0	0	0.5	1	0.25	0.5	0.375	0.25	0.4375	0.375	0.4063	0.3438	0.375
7	0.5	0	0.5	0	0.25	0.25	1	0.125	0.625	0.125	0.375	0.125	0.25	0.25	0.25
8	0.25	0.25	0	0.5	0.25	0.5	0.125	1	0.1875	0.125	0.5938	0.5625	0.5781	0.3594	0.4688
9	0.5	0.25	0.25	0	0.625	0.375	0.625	0.1875	1.125	0.3125	0.6563	0.25	0.4531	0.4844	0.4688
10	0.25	0.25	0	0	0.5	0.25	0.125	0.125	0.3125	1	0.2188	0.5625	0.3906	0.6094	0.5
11	0.375	0.25	0.125	0.25	0.4375	0.4375	0.375	0.5938	0.6563	0.2188	1.0938	0.4063	0.75	0.6563	0.7031
12	0.25	0.25	0	0.25	0.375	0.375	0.125	0.5625	0.25	0.5625	0.4063	1.0625	0.7344	0.4844	0.6094
13	0.3125	0.25	0.0625	0.25	0.4063	0.4063	0.25	0.5781	0.4531	0.3906	0.75	0.7344	1.2031	0.5703	0.8867
14	0.3125	0.25	0.0625	0.125	0.4688	0.3438	0.25	0.3594	0.4844	0.6094	0.6563	0.4844	0.5703	1.1094	0.8398
15	0.3125	0.25	0.0625	0.1875	0.4375	0.375	0.25	0.4688	0.4688	0.5	0.7031	0.6094	0.8867	0.8398	1.2852

逐项追溯几个元素的来历（全部用式 (9.2)、(9.3)）：

- $a_{9,11} = \frac{1}{2}(a_{9,8} + a_{9,9}) = \frac{1}{2}(0.1875 + 1.125) = 0.656250$ 。个体 9 是 11 的母亲，因此递推式里出现了 $a_{99} = 1 + F_9$ ——母子关系之所以大于 0.5，正是因为母亲自身近交。
- $a_{8,11} = \frac{1}{2}(a_{8,8} + a_{8,9}) = \frac{1}{2}(1 + 0.1875) = 0.593750$ 。父子关系同理。
- $a_{10,12} = \frac{1}{2}(a_{10,8} + a_{10,10}) = \frac{1}{2}(0.125 + 1) = 0.562500$ 。
- $a_{12,14} = \frac{1}{2}(a_{12,11} + a_{12,10}) = \frac{1}{2}(0.406250 + 0.562500) = 0.484375$ 。12 与 14 是同母（10）半同胞，但它们的父亲 8 与 11 也有亲缘（11 的父亲就是 8），所以这个值明显高于 0.25。
- $a_{13,15} = \frac{1}{2}(a_{13,13} + a_{13,14}) = \frac{1}{2}(1.203125 + 0.5703125) = 0.88671875$ 。这是全矩阵最大的非对角元，接近 0.9——近交把“父子”推到了几乎“同一个体”的水平。
- $a_{3,4} = 0$ ：两个基础群个体，按定义无亲缘。整个 A 中只有基础群之间、以及与基础群 3、4 无共同祖先的少数元素为零，其余全部非零。

A 的稠密性: $15 \times 15 = 225$ 个元素中非零的有 191 个 (84.9%); 为零的 34 个几乎全部集中在基础群个体 3、4 所在的行列上 (3 与 4 各有 8 个零元)。系谱再深一代就会完全填满。这再次说明 **A** 不该用稀疏格式存。

五、A 的性质定理

定理 9.1(对角元) $a_{ii} = 1 + F_i$, 且 $0 \leq F_i < 1$, 故 $1 \leq a_{ii} < 2$; 非对角元满足 $0 \leq a_{ij} \leq \sqrt{a_{ii}a_{jj}} < 2$ 。

定理 9.2 (正定性) 设基础群个体非近交, 则对任意有限系谱, **A** 严格正定。

证明。由式 (9.8), $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$, **T** 是单位下三角阵因而非奇异, 故 **A** 正定 $\iff d_i > 0$ 对所有 i 成立。由式 (9.5), 只有“双亲都已知且 $F_{s_i} = F_{d_i} = 1$ ”才会使 $d_i = 0$ 。下面的定理 9.3 说明有限系谱中 $F < 1$ 恒成立。■

定理 9.3 (近交上界与 Mendel 抽样下界) 记 ℓ_i 为个体 i 到基础群的最长祖先路径长度 (基础群 $\ell = 0$), 则

$$F_i \leq 1 - 2^{-\ell_i}, \quad d_i \geq 2^{-\ell_i} \quad (9.3a)$$

两个界都被“连续自交链”精确取到。

推导 对 i 归纳。 $\ell_i = 0$ 时 $F_i = 0$ 、 $d_i = 1$, 成立。设对所有 $j < i$ 成立, 则前 $i-1$ 阶主子阵已是正定的 (由 $\mathbf{TDT}'$ 分解), 故 Cauchy-Schwarz 给出 $a_{s_i d_i} \leq \sqrt{a_{s_i s_i} a_{d_i d_i}} \leq 1 + \max(F_{s_i}, F_{d_i})$ 。双亲的深度都不超过 $\ell_i - 1$, 于是

$$F_i = \frac{1}{2} a_{s_i d_i} \leq \frac{1}{2} (2 - 2^{-(\ell_i-1)}) = 1 - 2^{-\ell_i}$$

$$d_i = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} (F_{s_i} + F_{d_i}) \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{2} (1 - 2^{-(\ell_i-1)}) = 2^{-\ell_i}$$

单亲已知与双亲未知时 $d_i \geq \frac{1}{2}$, 更不成问题。■

取到等号的例子: 个体 $i+1$ 由个体 i 自交而来。Python 验算给出 $F = (0, 0.5, 0.75, 0.875, 0.9375, 0.96875, \dots)$, $d = (1, 0.5, 0.25, 0.125, \dots)$, 恰为 $1 - 2^{-\ell}$ 与 $2^{-\ell}$ 。这也说明: **A** 可以任意接近奇异, 但在有限系谱上永不奇异。12 代自交链的 $\lambda_{\min} = 2.05 \times 10^{-4}$ 。

定理 9.4 (特征值界) 记 $c_{\max}$ 为任一个体的最大子女数, $\ell_{\max}$ 为系谱最大深度, 则

$$\frac{2^{-\ell_{\max}}}{2 + c_{\max}} \leq \frac{\min_i d_i}{2 + c_{\max}} \leq \lambda_{\min}(\mathbf{A}), \quad \frac{\mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1}}{n} \leq \lambda_{\max}(\mathbf{A}) \leq \max_i \sum_j a_{ij} < 2n \quad (9.3b)$$

推导 上界: **A** 对称, 故 $\lambda_{\max} = \|\mathbf{A}\|_2 \leq \|\mathbf{A}\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$; 又 $a_{ij} < 2$ 给出 $< 2n$ 。下界用 Rayleigh 商取 $\mathbf{x} = \mathbf{1}$ 。左端:

$$\lambda_{\max}(\mathbf{A}^{-1}) = \|(\mathbf{T}^{-1})'\mathbf{D}^{-1}\mathbf{T}^{-1}\|_2 \leq \frac{\|\mathbf{T}^{-1}\|_2^2}{\min_i d_i}, \quad \|\mathbf{T}^{-1}\|_2^2 \leq \|\mathbf{T}^{-1}\|_1 \|\mathbf{T}^{-1}\|_{\infty}$$

$\mathbf{T}^{-1}$ 的行绝对和至多 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$; 第 j 列绝对和为 $1 + \frac{1}{2}c_j \leq 1 + \frac{1}{2}c_{\max}$ 。故 $\|\mathbf{T}^{-1}\|_2^2 \leq 2 + c_{\max}$, 取倒数即得。■

在贯穿算例上验算: $\lambda_{\min} = 0.158888$ 、 $\lambda_{\max} = 6.145749$ 、条件数 38.68; $\text{tr}(\mathbf{A}) = 15.878906 = n + \sum F_i$; $\min_i d_i = 0.421875$ 、 $c_{\max} = 3$, 下界 $= 0.084375 \leq 0.158888 \checkmark$; $\mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1}/n = 5.564844 \leq 6.145749 \leq \|\mathbf{A}\|_{\infty} = 7.636719 \checkmark$ 。

实践含义：下界 $\mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1}/n = n\bar{a}$ ($\bar{a}$ 为全部元素的平均值) 说明 $\lambda_{\max}$ 至少按 $n\bar{a}$ 增长, 而系谱越深 $\bar{a}$ 本身也越大, 于是增长快于线性: 模拟系谱上 $n = 200/500/1000$ 时 $\lambda_{\max} = 11.11/33.31/120.02$ 。反观 $\lambda_{\min}$ 几乎不变 (0.0738/0.0633/0.0614)。因此 $\mathbf{A}$ 的条件数随群体增大而迅速恶化 (150.5/526.3/1955.7), 这是第十一章第六节中迭代法收敛速度随群体增大而变慢的直接原因。

定理 9.5 ($\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1}$ 的结构) 令 $\kappa_i = 1 - \frac{1}{2}\mathbb{1}[s_i \neq 0] - \frac{1}{2}\mathbb{1}[d_i \neq 0] \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ (未知亲本个数的一半), 则

$$(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1})_j = \frac{\kappa_j}{d_j} - \frac{1}{2} \sum_{i: j \in \{s_i, d_i\}} \frac{\kappa_i}{d_i}, \quad \mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = \sum_i \frac{\kappa_i^2}{d_i} = n_0 + \sum_{i \in \mathcal{P}_1} \frac{1}{3 - F_{p_i}} \quad (9.3c)$$

其中 n_0 是基础群个体数, $\mathcal{P}_1$ 是恰有一个亲本已知的个体集合。特别地, 若每个非基础群个体的双亲都已知, 则 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1}$ 是基础群的指示向量, $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_0$ 。

推导 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{1}$ 的第 i 元就是 $\mathbf{T}^{-1}$ 第 i 行的和 $= \kappa_i$ 。于是 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = (\mathbf{T}^{-1})'\mathbf{D}^{-1}\boldsymbol{\kappa}$; $(\mathbf{T}^{-1})'$ 的第 j 行在 (j, j) 为 1、在 j 的每个子女位置为 $-\frac{1}{2}$, 逐项相乘即得。二次型: $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = \boldsymbol{\kappa}'\mathbf{D}^{-1}\boldsymbol{\kappa}$; 基础群 $\kappa_i = 1, d_i = 1$ 贡献 1; 单亲已知者 $\kappa_i = \frac{1}{2}, d_i = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}F_p$, 贡献 $\frac{1}{4}/\frac{3-F_p}{4} = \frac{1}{3-F_p}$; 双亲已知者 $\kappa_i = 0$, 贡献 0。■

在贯穿算例上验算: $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1}$ 只有 6 个非零元——个体 1–4 各为 1 (基础群), 个体 10 为 $2/3$ (单亲未知), 个体 5 为 $-1/3$ (因为它是 10 的已知亲本); $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = 4 + \frac{1}{3} = 4.333333$, 与 $n_0 + 1/(3-0) = 13/3$ 一致。

这是检验 $\mathbf{A}^{-1}$ 装配代码最好用的一条断言: 只要行和不符合式 (9.3c), 装配一定有错, 而且从哪一行不对就能直接定位到哪个个体的规则用错了。

六、遗传分组的完整模型与 Quaas–Pollak 变换

模型。给每个未知亲本指定一个遗传分组, 令 q_{ik} 为个体 i 的基因中来自第 k 组的期望比例。把育种值拆成“组均值 + 组内离差”:

$$\mathbf{u} = \mathbf{Q}\mathbf{g} + \mathbf{u}^*, \quad \text{Var}(\mathbf{u}^*) = \mathbf{A}\sigma_A^2 \quad (9.2a)$$

$\mathbf{Q}$ 满足与式 (9.2) 同形的递推

$$\mathbf{q}_i = \frac{1}{2}(\mathbf{q}_{s_i} + \mathbf{q}_{d_i}), \quad \mathbf{q}_{\text{第 } k \text{ 组的虚拟亲本}} = \mathbf{e}_k \quad (9.2b)$$

等价地 $\mathbf{Q} = \mathbf{T}\mathbf{Q}_0$, $\mathbf{Q}_0$ 的第 i 行在“每个未知亲本所属组”的列上放 $\frac{1}{2}$ 。由 $\mathbf{Q}_0\mathbf{1}_q = \boldsymbol{\kappa} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{1}$ (定理 9.5) 立得 $\mathbf{Q}\mathbf{1}_q = \mathbf{T}\boldsymbol{\kappa} = \mathbf{1}_n$: 每个个体的组比例之和恒为 1。

混合模型方程。把 $\mathbf{g}$ 当固定效应, 用总育种值 $\mathbf{u}$ (而不是 $\mathbf{u}^*$) 作未知量, 惩罚项为 $(\mathbf{u} - \mathbf{Q}\mathbf{g})'\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{u} - \mathbf{Q}\mathbf{g})\lambda$, 得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{0} & \mathbf{X}'\mathbf{Z} \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}\lambda & -\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\lambda \\ \mathbf{Z}'\mathbf{X} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}\lambda & \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{A}^{-1}\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\mathbf{g}} \\ \hat{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{y} \end{bmatrix} \quad (9.2c)$$

直接按式 (9.2c) 做需要显式的 $\mathbf{Q}$ (稠密 $n \times q$) 与 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}$, 代价与不分组时完全不同。

定理 9.6 (Quaas–Pollak 变换) 把未知亲本替换成组代码得到“增广系谱”(q 个组排在 n 头个体之前), 对它用完全相同的 Henderson 规则装配, 其中组行不贡献自身的 b 、各个体的 d_i 仍按原系谱 (组亲本视同未知) 计算, 则所得的 $(q+n) \times (q+n)$ 矩阵恰为

$$\mathbf{A}_*^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q} & -\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1} \\ -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q} & \mathbf{A}^{-1} \end{bmatrix} \tag{9.2d}$$

即式 (9.2c) 右下角的整个 2×2 块可以一次装配完成, 仍然是 $O(n)$ 。

推导 增广系谱的 $\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{P}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_q & \mathbf{0} \\ -\mathbf{Q}_0 & \mathbf{I} - \mathbf{P} \end{bmatrix}$, $\tilde{\mathbf{D}}^{-1} = \text{diag}(\mathbf{0}_q, \mathbf{D}^{-1})$ 。于是

$$(\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{P}})' \tilde{\mathbf{D}}^{-1} (\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{P}}) = \begin{bmatrix} \mathbf{Q}_0' \mathbf{D}^{-1} \mathbf{Q}_0 & -\mathbf{Q}_0' \mathbf{D}^{-1} (\mathbf{I} - \mathbf{P}) \\ -(\mathbf{I} - \mathbf{P})' \mathbf{D}^{-1} \mathbf{Q}_0 & (\mathbf{I} - \mathbf{P})' \mathbf{D}^{-1} (\mathbf{I} - \mathbf{P}) \end{bmatrix}$$

代入 $\mathbf{Q}_0 = (\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{Q}$, 三个块分别化为 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}$ 、 $-\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}$ 、 $\mathbf{A}^{-1}$ 。■

一条免费的校验: 因 $\mathbf{Q}\mathbf{1}_q = \mathbf{1}_n$, 有 $\mathbf{A}_*^{-1}\mathbf{1}_{q+n} = \mathbf{0}$ ——增广 $\mathbf{A}^{-1}$ 的每一行之和恒为零。数值上这是装配代码的最强断言。

数值例。在表 9.6 的系谱上设两个组: g_1 =本地老基础群 (个体 1、2、3 的未知亲本), g_2 =引进 (个体 4 的未知亲本, 以及个体 10 的未知母亲)。

表 9.8 Q 矩阵 (每个个体的组基因比例)

个体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
q_{i1}	1	1	1	0	1	1	1	0.5	1	0.5	0.75	0.5	0.625	0.625	0.625
q_{i2}	0	0	0	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0.25	0.5	0.375	0.375	0.375

数值验证: 按定理 9.6 装配的 17×17 矩阵与按式 (9.2d) 用显式 $\mathbf{Q}$ 拼出的矩阵最大绝对差 1.7×10^{-16} ; 行和最大绝对值 2.2×10^{-16} 。左上角的组块为

$$\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4/3 \end{bmatrix}$$

这两个对角元有直接的解释: g_1 对应 3 头基础群个体, g_2 对应 1 头基础群个体加一个单亲未知位 (贡献 $1/(3-0) = 1/3$) ——正是定理 9.5 的分组版本。增广矩阵非零元 89 个, 只比原来的 75 个多 14 个。

分组能挽回多少? 做一个有遗传趋势的模拟: 基础群 200 头, 6 个世代、每世代 240 头后代, 另有每世代 20 头双亲未知的“引进”个体, 其真实遗传水平每世代提高 $0.30\sigma_A$; $h^2 = 0.30$, 20 次重复。

表 9.9 遗传分组的定量效果 (20 次重复, $\pm$ 为标准误)

模型	$r(\text{EBV, TBV})$	回归斜率	估计遗传趋势	真实遗传趋势	世代 1\$→\$6 遗传进展的估计偏差
不分组 (单一基础群)	0.7096 ± 0.0062	1.0602	+0.0255	+0.0497	-0.1271 ± 0.0207
7 个遗传分组 (本地 + 6 个引进年代)	0.7253 ± 0.0054	0.9850	+0.0513	+0.0497	$+0.0071 \pm 0.0190$

结论很干脆：不分组时估计的遗传趋势只有真值的 51% ($0.0255/0.0497$)，5 个世代累计少算 $0.127\sigma_A$ ；分组后趋势估计基本无偏，回归斜率也从 1.06 回到 0.985。准确性的提高 ($0.7096 \rightarrow 0.7253$) 反而是次要的——分组主要修的是“水平”而不是“排序”。第十二章第五节给出与 MME 装配相结合的实现细节。

实践中的坑：分组过细会使每组只剩几头个体， $\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}$ 接近奇异，组效应的标准误爆炸；分组过粗则趋势被平均掉。经验做法是保证每组至少有几个“有效基础群个体”（即该组在 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}$ 对角线上的值）。

第三节 $\mathbf{A}$ 的分解与 $\mathbf{A}^{-1}$

这是本章的技术核心。

一、 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 分解

从遗传学出发。由第八章式 (8.13)，个体 i 的育种值可写为

$$u_i = \frac{1}{2}u_{s_i} + \frac{1}{2}u_{d_i} + m_i \quad (9.4)$$

其中 m_i 是 **Mendel** 抽样项，与所有祖先的育种值独立，其方差为

$$\text{Var}(m_i) = d_i \sigma_A^2, \quad d_i = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(F_{s_i} + F_{d_i}), & \text{双亲已知} \\ \frac{3}{4} - \frac{1}{4}F_{p_i}, & \text{仅一个亲本 } p_i \text{ 已知} \\ 1, & \text{双亲未知} \end{cases} \quad (9.5)$$

式 (9.5) 的推导（双亲已知的情形）。由式 (9.4)，

$$\text{Var}(u_i) = \frac{1}{4}\text{Var}(u_s) + \frac{1}{4}\text{Var}(u_d) + \frac{1}{2}\text{Cov}(u_s, u_d) + \text{Var}(m_i)$$

用 $\text{Var}(u_i) = a_{ii}\sigma_A^2 = (1 + F_i)\sigma_A^2$ 、 $\text{Var}(u_s) = (1 + F_s)\sigma_A^2$ 等，以及 $\text{Cov}(u_s, u_d) = a_{sd}\sigma_A^2 = 2F_i\sigma_A^2$ ：

$$\begin{aligned} 1 + F_i &= \frac{1}{4}(1 + F_s) + \frac{1}{4}(1 + F_d) + \frac{1}{2} \cdot 2F_i + d_i \\ \Rightarrow d_i &= 1 + F_i - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(F_s + F_d) - F_i = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(F_s + F_d) \end{aligned}$$

■

一个亲本已知时，另一个亲本视为来自基础群的随机个体（育种值方差 σ_A^2 ，与已知亲本无关）：

$$1 + F_i = \frac{1}{4}(1 + F_p) + \frac{1}{4} \cdot 1 + 0 + d_i \Rightarrow d_i = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}F_p$$

（此时 $F_i = 0$ 。）双亲均未知时 $u_i = m_i$ ， $d_i = 1$ 。

矩阵形式。把式 (9.4) 对所有个体写出：

$$\mathbf{u} = \mathbf{P}\mathbf{u} + \mathbf{m} \quad (9.6)$$

其中 $\mathbf{P}$ 是严格下三角矩阵，第 i 行在 s_i 、 d_i 位置为 $\frac{1}{2}$ ，其余为 0。解出

$$\mathbf{u} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})^{-1} \mathbf{m} \equiv \mathbf{T} \mathbf{m} \quad (9.7)$$

$\mathbf{T} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})^{-1}$ 是单位下三角矩阵。由 $\text{Var}(\mathbf{m}) = \mathbf{D} \sigma_A^2$ ($\mathbf{D} = \text{diag}(d_i)$, 各 m_i 独立):

$$\mathbf{A} \sigma_A^2 = \text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{T} \mathbf{D} \mathbf{T}' \sigma_A^2 \Rightarrow \boxed{\mathbf{A} = \mathbf{T} \mathbf{D} \mathbf{T}'} \quad (9.8)$$

$\mathbf{T}$ 的含义: t_{ij} 是个体 j 的基因传递到个体 i 的期望比例, 等于 j 到 i 的所有系谱路径的 $(\frac{1}{2})^{\text{路径长度}}$ 之和。 $\mathbf{T}$ 是稠密的。

$\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{P}$ 的含义: 第 i 行为 $(\dots, -\frac{1}{2}, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, 1, \dots)$, 在 s_i 、 d_i 位置为 $-\frac{1}{2}$, 对角为 1, 其余为 0。 $\mathbf{T}^{-1}$ 每行至多 3 个非零元, 总共至多 $3n$ 个。

第二版勘误 1-1 (原则性) 第二版称 “ $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{L}'$, $\mathbf{L}$ 可进一步写为 $\mathbf{L} = \mathbf{T} \mathbf{D}$, 其中 $\mathbf{D}$ 的对角元等于 $\mathbf{L}$ 的对角元”。正确关系由式 (9.8) 与第三章式 (3.10) 给出:

$$\mathbf{L} = \mathbf{T} \mathbf{D}^{1/2}, \quad l_{ii} = \sqrt{d_i}, \quad d_i = l_{ii}^2$$

即 $\mathbf{D}$ 的对角元是 Cholesky 因子对角元的平方。ch03.ipynb 已对此做了数值验证。

二、 $\mathbf{A}^{-1}$ 的直接构建

由式 (9.8),

$$\boxed{\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{T}')^{-1} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{T}^{-1} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})' \mathbf{D}^{-1} (\mathbf{I} - \mathbf{P})} \quad (9.9)$$

这就是 **Henderson (1976)** 算法的全部内容: $\mathbf{T}^{-1}$ 稀疏 ($3n$ 个非零元)、 $\mathbf{D}^{-1}$ 对角, 二者相乘仍稀疏。

逐个体的装配形式。把式 (9.9) 写成对个体的求和。设 $\mathbf{q}_i$ 是 $\mathbf{T}^{-1}$ 的第 i 行 (转置为列向量), 则

$$\mathbf{A}^{-1} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i} \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i' \quad (9.10)$$

$\mathbf{q}_i$ 只在 $\{s_i, d_i, i\}$ 三个位置非零, 取值 $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$ 。故每个个体贡献一个 3×3 的块:

$$\frac{1}{d_i} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{加到行列 } (s_i, d_i, i) \text{ 上} \quad (9.11)$$

具体规则表 (令 $b_i = 1/d_i$):

双亲 s 、 d 均已知, $b = \frac{4}{2 - F_s - F_d}$:

加的值	位置
b	(i, i)
$-b/2$	$(i, s), (s, i), (i, d), (d, i)$
$b/4$	$(s, s), (s, d), (d, s), (d, d)$

仅父 s 已知, $b = \frac{4}{3 - F_s}$:

加的值	位置
b	(i, i)
$-b/2$	$(i, s), (s, i)$
$b/4$	(s, s)

双亲均未知：加 1 到 (i, i) 。

非近交群体的简化 (Henderson 1976 的原始形式)： $F \equiv 0$ 时 $b = 2$ (双亲已知)、 $4/3$ (一亲已知)、 1 (双亲未知)。第二版给出的表格对应的正是这个简化情形，但随后的 Julia 代码中确实包含了近交修正 ($d = 4.0/(2 - f_s - f_d)$)，二者未作区分说明。

近交群体的推广归功于 Quaas (1976)——第二版只引 Henderson (1975)，未引 Quaas。

三、复杂度分析

步骤	运算	存储
计算全部 F_i	$O(n \cdot \bar{m})$ (Meuwissen–Luo)	$O(n)$
装配 $\mathbf{A}^{-1}$	$O(n)$ (每个体 9 次操作)	$\leq 9n$ 非零元
合计	$O(n \cdot \bar{m})$	$O(n)$

其中 $\bar{m}$ 是 Meuwissen–Luo 算法中每个个体的平均祖先数。对比：先构建 $\mathbf{A}$ ($O(n^2)$ 存储、 $O(n^2)$ 运算) 再求逆 ($O(n^3)$)。

第一章第三节的数值： $n = 10^7$ 时，直接路径需 728 TiB 存储、5.3 年；Henderson 规则需 1.3 GiB、不到一秒。

四、近交系数的高效计算

式 (9.5) 需要所有个体的 F_i ，而 $F_i = \frac{1}{2}a_{s_i d_i}$ 又需要 $\mathbf{A}$ 的元素。直接递推会退化为构建整个 $\mathbf{A}$ 。Meuwissen–Luo (1992) 算法利用 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ ：

$$a_{ii} = \sum_{j \leq i} t_{ij}^2 d_j \quad (9.12)$$

即只需 $\mathbf{T}$ 的第 i 行。而 $\mathbf{T}$ 的第 i 行可以从个体 i 出发向上遍历其祖先得来——遍历的代价正比于 i 的祖先数，而非 n 。

算法框架：

1. 按拓扑序处理每个个体 i ；
2. 从 i 出发向上追溯所有祖先，累积 t_{ij} (每遇到一个祖先，其 t 值按路径乘 $\frac{1}{2}$ 累加)；
3. 用式 (9.12) 得 a_{ii} ，从而 $F_i = a_{ii} - 1$ ；
4. 用 F_i 更新 d_i 。

复杂度：对浅系谱（祖先数有限）接近 $O(n)$ ；对深系谱最坏 $O(n^2)$ ，但实际数据中远好于此。

更快的变体：Sargolzaei 等 (2005) 的改进算法、以及基于“最近共同祖先”的剪枝策略。对 10^7 量级的系谱，现代实现可在分钟级完成。

第二版不足 6-2 第二版的 `calcInbreeding! / calcAddRel!` 使用递归 + 记忆化，思路正确，但：（1）深世代系谱会栈溢出；（2）记忆化用稀疏矩阵的上三角存“已计算”标志、下三角存值，未作说明且浪费；（3）复杂度接近构建整个 **A**。ch09.ipynb 给出 Meuwissen-Luo 的迭代实现与对照。

五、不显式构建 **A**：Colleau 算法

许多场合我们需要的不是 **A** 本身，而是 **Av**（**v** 为某个向量）：

- 第三十四章 OCS 的近交约束 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ ；
- 第二十三章单步法中 $\mathbf{A}_{22}$ 的相关运算；
- 遗传趋势的计算。

Colleau (2002) 算法利用 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 给出 $O(n)$ 的 **Av**：

$$\mathbf{Av} = \mathbf{TDT}'\mathbf{v}$$

分三步：

1. $\mathbf{w} = \mathbf{T}'\mathbf{v}$ ：由 $\mathbf{T}' = (\mathbf{I} - \mathbf{P}')^{-1}$ ，等价于解 $(\mathbf{I} - \mathbf{P}')\mathbf{w} = \mathbf{v}$ 。由于 **P'** 是严格上三角，这是一次逆序回代：从 $i = n$ 到 1， $w_i = v_i + \frac{1}{2}(w_{\text{子代}} \text{的累加})$ 。 $O(n)$ 。
2. $\mathbf{z} = \mathbf{D}\mathbf{w}$ ：逐元素乘。 $O(n)$ 。
3. $\mathbf{Av} = \mathbf{Tz}$ ：解 $(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{y} = \mathbf{z}$ ，即正序前代：从 $i = 1$ 到 n ， $y_i = z_i + \frac{1}{2}(y_{s_i} + y_{d_i})$ 。 $O(n)$ 。

总复杂度 $O(n)$ ，存储 $O(n)$ ，完全不接触 **A** 的任何元素。这是本领域最优雅算法之一。

六、 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 的完整数值演示

在表 9.6 的系谱上把式 (9.8) 的三个因子全部算出来。**D** = `diag( $d_i$ )` 已列在表 9.6 的最后一列，**T** 为

表 9.10 **T** 矩阵（单位下三角；空白处为 0）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1														
2		1													
3			1												
4				1											
5	0.5	0.5			1										
6	0.5	0.5				1									
7	0.5		0.5				1								
8	0.25	0.25		0.5		0.5		1							
9	0.5	0.25	0.25		0.5		0.5		1						
10	0.25	0.25			0.5					1					
11	0.375	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.5		1				
12	0.25	0.25		0.25	0.25	0.25		0.5		0.5		1			
13	0.3125	0.25	0.0625	0.25	0.25	0.25	0.125	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	1		
14	0.3125	0.25	0.0625	0.125	0.375	0.125	0.125	0.25	0.25	0.5	0.5			1	
15	0.3125	0.25	0.0625	0.1875	0.3125	0.1875	0.125	0.375	0.25	0.375	0.5	0.25	0.5	0.5	1

验证： $\max_{ij} |(\mathbf{TDT}')_{ij} - a_{ij}| = 0$ （精确为 0，因为全部数值都是 2 的负幂的有限和，双精度可以精确表示）。同时 $\mathbf{L}_{\text{Chol}} = \mathbf{TD}^{1/2}$ 的最大偏差为 1.11×10^{-16} ， $l_{ii}^2 - d_i$ 的最大偏差同为 1.11×10^{-16} ——这就是勘误 1-1 的数值确认。

t_{ij} 的通径含义, 用 $t_{15,1} = 0.3125$ 验证。个体 1 到个体 15 的全部系谱路径共 9 条:

路径	长度	贡献
$1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 14 \rightarrow 15$	4	1/16
$1 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 13 \rightarrow 15$	5	1/32
$1 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 14 \rightarrow 15$	5	1/32
$1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 15$	5	1/32
$1 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 11 \rightarrow 13 \rightarrow 15$	5	1/32
$1 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 11 \rightarrow 14 \rightarrow 15$	5	1/32
$1 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 15$	5	1/32
$1 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 13 \rightarrow 15$	5	1/32
$1 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 14 \rightarrow 15$	5	1/32

$$t_{15,1} = \frac{1}{16} + 8 \times \frac{1}{32} = \frac{2+8}{32} = \frac{5}{16} = 0.3125 \quad \checkmark$$

稀疏性对照: $\mathbf{T}$ 有 86 个非零元 (下三角共 120 个位置, $n^2 = 225$); $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{P}$ 只有 36 个 (上界 $3n = 45$, 因为个体 10 只有一个已知亲本、四个基础群个体没有亲本)。一个稠密矩阵的逆只有 $3n$ 个非零元——这就是全部奥秘所在。

七、 $\mathbf{A}^{-1}$ 的稀疏性定理

定理 9.7 ($\mathbf{A}^{-1}$ 的非零元结构与个数) 在无数值抵消的一般情形下,

$$(\mathbf{A}^{-1})_{ij} \neq 0 \iff \begin{cases} i = j, \text{ 或} \\ i \text{ 是 } j \text{ 的亲本 (或反之)}, \text{ 或} \\ i \text{ 与 } j \text{ 是同一个体的双亲 (配偶)} \end{cases}$$

设 e 为已知亲子连线的条数 ($e \leq 2n$), m 为不同的双亲配对数 ($m \leq n$), 则结构非零元个数

$$\text{nnz}(\mathbf{A}^{-1}) \leq n + 2e + 2m \leq 7n \quad (9.9a)$$

而式 (9.11) 的累加操作次数恰为 $\leq 9n$ (每个个体一个 3×3 块)。

推导 由式 (9.10), $\mathbf{A}^{-1} = \sum_i b_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i'$, $\mathbf{q}_i$ 的支撑集是 $\{s_i, d_i, i\}$, 故 $\mathbf{q}_i \mathbf{q}_i'$ 的支撑是这三个下标构成的 3×3 网格: 对角位置 (i, i) 、 (s_i, s_i) 、 (d_i, d_i) , 亲子位置 (i, s_i) 、 (s_i, i) 、 (i, d_i) 、 (d_i, i) , 配偶位置 (s_i, d_i) 、 (d_i, s_i) 。对 i 取并集即得三条判据。计数: n 个对角位置; 每条亲子连线贡献 2 个对称位置, 共 $2e$; 每个不同的双亲配对贡献 2 个, 共 $2m$ 。代入 $e \leq 2n$ 、 $m \leq n$ 得 $7n$ 。■

概率解释。 $\mathbf{A}^{-1}/\sigma_A^2$ 是 $\mathbf{u} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{A}\sigma_A^2)$ 的精度矩阵, 而精度矩阵的零元等价于“给定其余全部个体后条件独立”。定理 9.7 因此说:

给定一头个体的双亲、配偶和子女的育种值之后, 它与系谱中其余所有个体条件独立。

这正是式 (9.4) 所表达的 Markov 性质, 也是 Gauss–Seidel、PCG 等逐方程迭代法在动物模型上表现良好的结构性原因 (第十一章第六节)。

实测：贯穿算例 $n = 15$ 、 $e = 21$ 、 $m = 9$ ，上界 $15 + 42 + 18 = 75$ ，实际非零元恰为 **75**（无抵消）。在 $n = 10^5$ 的模拟系谱上（10 个世代、每世代约 10^4 头、2000 头基础群）实际非零元 686 614 个，即 $6.87n$ ，远低于 $9n = 900\,000$ ；CSR 格式占 8.2 MiB。

为什么实际值小于 $7n$ ：基础群个体没有亲本（不贡献亲子与配偶位置），同一对双亲的多个后代共用一个配偶位置。公畜使用越集中、同胞群越大， A^{-1} 越稀疏——这与直觉正好相反，值得留意。

八、Meuwissen–Luo 算法：伪代码、复杂度与 $n = 10^5$ 实测

算法 9.1（Meuwissen–Luo 近交系数）

```

输入：拓扑排序的系谱数组 sire[1..n]、dam[1..n]（0 表示未知）
输出：F[1..n] 与 d[1..n]    # d 即式 (9.5) 的 Mendel 抽样方差系数

for i = 1 to n:
    # 第一步：先算 d[i] ——此时双亲的 F 已经算好
    if sire[i] = 0 and dam[i] = 0:
        F[i] ← 0; d[i] ← 1; continue
    else if sire[i] ≠ 0 and dam[i] ≠ 0:
        d[i] ← 1/2 - ( F[sire[i]] + F[dam[i]] ) / 4
    else:
        # 单亲 p 已知
        d[i] ← 3/4 - F[p] / 4

    # 第二步：沿祖先向上累积 τ 的第 i 行，同时累加 aii = Σj tij2 d[j]
    L ← 空字典; L[i] ← 1; H ← 大顶堆, 初值 {i}; acc ← 0
    while H 非空:
        j ← pop_max(H)                # 下标最大的未处理祖先
        acc ← acc + L[j]2 · d[j]
        从 L 中删除 j
        for p in { sire[j], dam[j] } 且 p ≠ 0:
            if p ∉ L: L[p] ← 0; push(H, p)
            L[p] ← L[p] + L[j] / 2

    F[i] ← acc - 1

```

为什么用大顶堆。拓扑序保证亲本下标小于子代。每次弹出当前最大的下标 j 时，所有可能向 j 贡献 t 值的后代（下标都大于 j ）都已经弹出过，因此 $L[j]$ 此时已是最终的 t_{ij} ；同时新压入的下标都小于 j ， j 不会被重复压入。

复杂度。记 m_i 为个体 i 的祖先数（含自身），则运算量为 $O(\sum_i m_i \log m_i)$ ，工作存储 $O(\max_i m_i)$ ，总存储 $O(n)$ 。对照“先建 A ”的 $O(n^2)$ 运算与 $O(n^2)$ 存储。

实践中的坑（作者亲历） 式 (9.12) 的求和 $a_{ii} = \sum_{j \leq i} t_{ij}^2 d_j$ 包含 $j = i$ 这一项，其值为 $1^2 \cdot d_i = d_i$ 。如果把“计算 d_i ”放在遍历之后（一个很自然的写法，因为 d_i 要用到 F_i 前面的 F_s 、 F_d ），遍历时用到的就是 d_i 的初值。在上面的 $n = 10^5$ 模拟系谱上，这个先后次序颠倒会把平均近交系数从 **0.003212** 虚增到 **0.363426**，最大值从 0.1654 涨到 0.6250——而且程序不报任何错。一定要先算 d_i ，再遍历祖先。

表 9.11 $n = 10^5$ 模拟系谱上的实测 (纯 Python 实现, 单线程)

步骤	耗时	存储
系谱生成 (10 个世代、每世代约 10^4 头、2000 头基础群)	< 0.01 s	—
Meuwissen-Luo 求全部 F_i 、 d_i	30.9 s	工作区 < 1 MiB
装配 $\mathbf{A}^{-1}$ (COO $\rightarrow$ CSR)	0.48 s	8.2 MiB (686 614 个非零元)
Colleau 求一次 $\mathbf{A}\mathbf{v}$ (逐个体循环)	0.190 s	$3n$
Colleau 求一次 $\mathbf{A}\mathbf{v}$ (按世代向量化)	0.0050 s	$3n$
稀疏 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}$ (对照)	0.0015 s	—

系谱本体 (sire、dam 用 Int32, F 、 d 用 Float64) 只占 2.29 MiB; Meuwissen-Luo 遍历过程中每个个体平均访问 **249.9** 个祖先, tracemalloc 测得的峰值工作内存 ($n = 20\,000$ 时) 为 0.31 MiB。

对照: 显式构建 $\mathbf{A}$ 。同一台机器上用向量化的表格法建 $\mathbf{A}$: $n = 1000$ 用 0.011 s (7.6 MiB)、 $n = 2000$ 用 0.044 s (30.5 MiB)、 $n = 4000$ 用 0.142 s (122.1 MiB)、 $n = 8000$ 用 0.862 s (488.3 MiB)。按 $O(n^2)$ 外推到 $n = 10^5$ 需 **74.5 GiB** 存储、约 135 s; 74.5 GiB 已经超过绝大多数工作站的内存, 因此这条路不是慢, 是走不通。

结果的合理性检查: 该系谱平均 $F = 0.003212$ 、最大 $F = 0.165405$ 、52.8% 的个体 $F > 0$ 、末世代平均 $F = 0.006419$; d_i 最小 0.436035、平均 0.508764。这些数值与“每世代约 200 头公畜、约 5000 头母畜”所对应的有效群体含量相符。与表格法在 15 头算例上的对照: 两者的 F 完全一致 (最大差 0)。

九、Colleau 算法的推导与实测

推导。目标是在不接触 $\mathbf{A}$ 的前提下算 $\mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'\mathbf{v}$ 。

第一步 $\mathbf{w} = \mathbf{T}'\mathbf{v}$ 。因 $\mathbf{T}' = [(\mathbf{I} - \mathbf{P})']^{-1}$, 等价于解 $(\mathbf{I} - \mathbf{P}')\mathbf{w} = \mathbf{v}$ 。注意 $(\mathbf{P}'\mathbf{w})_i = \sum_k P_{ki}w_k = \frac{1}{2} \sum_{k: i \in \{s_k, d_k\}} w_k$, 求和只涉及 i 的子女, 其下标都大于 i 。故

$$w_i = v_i + \frac{1}{2} \sum_{k: i \in \{s_k, d_k\}} w_k, \quad i = n, n-1, \dots, 1 \quad (9.12a)$$

第二步 $z_i = d_i w_i$ 。

第三步 $\mathbf{y} = \mathbf{T}\mathbf{z}$, 等价于解 $(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{y} = \mathbf{z}$, 即

$$y_i = z_i + \frac{1}{2} (y_{s_i} + y_{d_i}), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (9.12b)$$

(未知亲本对应项取 0。) 输出 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{v}$ 。■

运算量。第一步每个个体至多 1 次乘、2 次加; 第二步 1 次乘; 第三步至多 2 次加、1 次乘、1 次加。合计不超过 $8n$ 次浮点运算, 存储 $3n$ 个双精度数 ($\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{w}/\mathbf{z}/\mathbf{y}$ 可以原地复用, 再加 $\mathbf{d}$)。

等价的“推送式”实现 (更易向量化): 第一步改为从 $i = n$ 到 1 把 $\frac{1}{2}w_i$ 推给双亲; 第三步改为从 $i = 1$ 到 n 从双亲取值。同一世代内的个体互不相邻, 因此两步都可以按世代批量向量化, 这正是表 9.11 中 0.190 s $\rightarrow$ 0.0050 s (38 倍) 的来源。

正确性验证: 在 15 头算例上, Colleau 的 $\mathbf{A}\mathbf{v}$ 与显式 $\mathbf{A}\mathbf{v}$ 的最大绝对差为 4.44×10^{-16} ; 在 $n = 10^5$ 上, 用 PCG 解 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{v}$ 得到的 $\mathbf{x}$ 与 Colleau 的 $\mathbf{A}\mathbf{v}$ 相对最大差 5.47×10^{-12} ; 两条独立路径互相印证。

四个典型用途：

用途	需要的量	代价
OCS 的近交约束（第三十四章第二节）	$\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$	1 次 Colleau + 1 次内积
群体平均亲缘 / 群体近交速率	$\mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1}/n^2$	1 次 Colleau
取 $\mathbf{A}$ 的第 j 列（如 $\mathbf{A}_{22}$ 的某几行）	$\mathbf{A}\mathbf{e}_j$	每列 1 次 Colleau
遗传趋势（按出生年加权的 $\mathbf{A}$ 二次型）	$\mathbf{w}'\mathbf{A}\mathbf{w}$	1 次 Colleau

实践中的坑：需要 $\mathbf{A}_{22}$ （有基因型个体之间的子块）的全部元素时，逐列 Colleau 是 $O(n \cdot n_2)$ ，当 n_2 达到 10^5 量级时仍然太慢。此时应改用第二十三章第三节的专用算法，或者干脆只求 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的作用效果而不求 $\mathbf{A}_{22}$ 本身。

第四节 关系矩阵的扩展

一、显性关系矩阵

显性效应的协方差由式 (9.1) 的 u 系数给出。定义显性关系矩阵 $\mathbf{D}_d$ ，其元素为

$$(\mathbf{D}_d)_{xy} = u_{xy} = f_{s_x s_y} f_{d_x d_y} + f_{s_x d_y} f_{d_x s_y} \quad (9.13)$$

（非近交情形。有近交时公式更复杂，见 Cockerham 1954。）

式 (9.13) 的解释： x 、 y 的整个基因型 IBD 需要“ x 的父方等位基因与 y 的父方 IBD 且母方与母方 IBD”，或“父方与母方交叉 IBD”。两种方式互斥，故相加。

验证全同胞： $s_x = s_y = s$ ， $d_x = d_y = d$ ，非近交则 $f_{ss} = f_{dd} = \frac{1}{2}$ ， $f_{sd} = 0$ ，故 $u = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{4} \checkmark$ 。

$\mathbf{D}_d^{-1}$ 没有类似 Henderson 规则的简洁形式，这是显性模型计算困难的主要原因。实践中的做法是：（1）用基因组显性关系矩阵代替（第二十七章）；（2）用 Hoeschele–VanRaden 的“亚类”方法降维。

二、上位关系矩阵

由式 (9.1)， k 阶加性上位的关系矩阵是 $\mathbf{A}$ 的 k 次 Hadamard 幂：

$$\mathbf{A}_{AA} = \mathbf{A}\#\mathbf{A}, \quad \mathbf{A}_{AAA} = \mathbf{A}\#\mathbf{A}\#\mathbf{A}, \quad \mathbf{A}_{AD} = \mathbf{A}\#\mathbf{D}_d \quad (9.14)$$

其中 $\#$ 为逐元素（Hadamard）积。这些矩阵的逆同样没有简洁形式。在基因组时代，上位效应的建模转向用 $\mathbf{G}\#\mathbf{G}$ 等核矩阵直接构造（第二十七章第二节），绕开了求逆问题。

三、配子关系矩阵

在标记辅助选择（MA-BLUP，第二十章）中，需要追踪特定 QTL 等位基因的 IBD 状态。此时每个个体有两个“配子”（父源与母源），配子关系矩阵 $\mathbf{G}_v$ 的维度是 $2n \times 2n$ ，元素为两个配子 IBD 的概率——它由标记信息（连锁分析）计算而非纯系谱。

$\mathbf{G}_v$ 的逆同样可以用类似 Henderson 的递推规则构建（Fernando & Grossman 1989），但当 QTL 与标记的重组率不为 0 时，递推系数依赖于重组率与标记信息。这是 LD 时代之前的主流方法，现已基本被全基因组方法取代，但其思想（把 IBD 概率作为关系矩阵）在单倍型方法中仍有价值。

四、X 染色体关系矩阵

X 染色体的遗传方式特殊：雌性两条、雄性一条（半合子）。X 染色体关系矩阵 $\mathbf{A}^X$ 的递推规则为：

- 雄性个体（半合子）： $a_{ii}^X = 1 + F_i^X$ ，其中 F^X 按 X 染色体定义；父亲不传递 X 给儿子，故 $a_{ij}^X = a_{j,d_i}^X$ （只来自母亲）；
- 雌性个体： $a_{ij}^X = \frac{1}{2}(a_{j,s_i}^X + a_{j,d_i}^X)$ ，但父亲的 X 完整传递给女儿，故系数需要调整。

具体规则见 Fernando & Grossman (1990)。 $\mathbf{A}^{X,-1}$ 同样有 $O(n)$ 的直接构建规则。

实践重要性：对性连锁性状（如某些遗传缺陷、部分繁殖性状）的评估，以及在基因组评估中构建 X 染色体的 $\mathbf{G}$ 矩阵时需要。

五、系谱误差的影响

错父率（misidentified paternity rate）在奶牛群体中历史上可达 5%–15%，在自然交配的肉牛、绵羊群体中更高。

后果：错误的 a_{ij} 使 $\mathbf{A}$ 有偏，进而使 EBV 有偏、可靠性被高估。理论分析表明，错父率 p_e 使父系信息的有效权重降低约 $(1 - p_e)^2$ 。

检测与修正：

1. 用基因型数据做亲子鉴定（孟德尔冲突检验）；
2. 在模型中用“加权系谱”：以概率加权多个候选父亲；
3. 直接用基因组关系矩阵 $\mathbf{G}$ 代替 $\mathbf{A}$ ——这是基因组选择的一个被低估的好处： $\mathbf{G}$ 反映实际共享的基因组片段，不受系谱错误影响。

第二十一章第四节给出系谱—基因组一致性检验的具体做法。

六、显性关系矩阵的递推与它为什么没有 $O(n)$ 的逆

把式 (9.13) 中的共祖系数换成加性关系 ($f = a/2$)，得到便于编程的等价形式

$$(\mathbf{D}_d)_{xy} = \frac{1}{4} (a_{s_x s_y} a_{d_x d_y} + a_{s_x d_y} a_{d_x s_y}), \quad (\mathbf{D}_d)_{xx} = 1 \quad (9.13a)$$

只要有 $\mathbf{A}$ 就能逐元素算出 $\mathbf{D}_d$ ；任一亲本未知时该元素取 0（无法判断基因型是否 IBD）。

在贯穿算例上的几个值：全同胞 (5, 6) 得 0.2500（与 $u = 1/4$ 一致）；同母半同胞 (12, 14) 得 0.155273——注意它不是 0，因为 12 与 14 的父亲 (8 与 11) 本身有亲缘 (11 的父亲就是 8)；(13, 14) 得 0.176025；(11, 12) 得 0.083984。 $\mathbf{D}_d$ 的特征值落在 $[0.750000, 1.634390]$ 。

为什么没有 **Henderson** 规则。加性效应之所以有 $O(n)$ 的逆，是因为式 (9.4)：

$$u_i = \frac{1}{2}u_{s_i} + \frac{1}{2}u_{d_i} + m_i, \quad m_i \text{ 与全部祖先独立}$$

这是一个只引用双亲的线性递推，因此 $\mathbf{T}^{-1}$ 每行只有 3 个非零元。显性偏差没有这样的递推：

1. 显性偏差不传递。 δ_i 由个体自己的一对等位基因决定；亲本传给子代的是单个等位基因，配对是新发生的。不存在把 δ_i 写成 δ_{s_i} 、 δ_{d_i} 的线性函数加独立残差的表示。

2. 全同胞在给定其余一切之后仍然相关。同一对双亲的两个后代有 1/4 的概率获得完全相同的等位基因对，这个相关不能被任何祖先的显性偏差“解释掉”。用定理 9.7 的语言说： $\mathbf{D}_d$ 的条件独立图不是系谱图，它额外含有全同胞之间（以及更远的“共享双亲对”之间）的边，而且这些边无法通过引入少量辅助变量消去。

结果就是 $\mathbf{D}_d^{-1}$ 稠密。实测：

表 9.12 $\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{D}_d^{-1}$ 的稀疏性对照（模拟系谱）

n	$\text{nnz}(\mathbf{A}^{-1})$	占 n^2	$\text{nnz}(\mathbf{D}_d^{-1})$	占 n^2
200	1 088 (5.44n)	2.7%	298	0.7%
500	3 046 (6.09n)	1.2%	126 010	50.4%
1 000	6 382 (6.38n)	0.6%	726 058	72.6%

$n = 200$ 时 $\mathbf{D}_d^{-1}$ 看起来很稀疏，那是因为系谱太浅、大量个体的亲本未知使对应元素取 0；世代一深（ $n = 500$ 起）它立刻填满。 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零元按 n 线性增长， $\mathbf{D}_d^{-1}$ 按 n^2 增长——这是显性模型在系谱时代难以大规模实施的根本原因。

有近交时更糟。由式 (9.1c)，近交群体中的显性协方差需要 σ_D^2 、 D_1^* 、 D_2^* 、 H 四个参数而不是一个。也就是说，问题不在于“ $\mathbf{D}_d$ 的元素要修正”，而在于“ $\sigma_D^2 \mathbf{D}_d$ 这个协方差结构本身不再成立”。这一点常被忽略。

七、配子关系矩阵的维数与用途

把每个个体拆成父源配子 i^p 与母源配子 i^m ，得到 $2n \times 2n$ 的配子关系矩阵 $\mathbf{G}_v$ ，其元素是两个配子在关注位点上 IBD 的概率。纯系谱情形下的递推与式 (9.2) 同形：

$$g_{i^p,k} = \frac{1}{2} (g_{s^p,k} + g_{s^m,k}), \quad g_{i^m,k} = \frac{1}{2} (g_{d^p,k} + g_{d^m,k}), \quad g_{i^p,i^m} = F_i, \quad g_{i^p,i^p} = 1 \quad (9.13b)$$

与 $\mathbf{A}$ 的关系。令 $\mathbf{K}$ 为 $n \times 2n$ 的关联矩阵，第 i 行在 i^p 、 i^m 两列为 1，则 $\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{v}$ （个体育种值等于两个配子效应之和），于是

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \mathbf{K}\mathbf{G}_v\mathbf{K}' \quad (9.13c)$$

数值验证（贯穿算例， $2n = 30$ ）： $\max |\mathbf{A} - \frac{1}{2} \mathbf{K}\mathbf{G}_v\mathbf{K}'| = 0$ ； $\max_i |g_{i^p,i^m} - F_i| = 0$ 。

维数与代价。 $\mathbf{G}_v$ 是 $2n \times 2n$ ，存储是 $\mathbf{A}$ 的 4 倍，方程数是动物模型的 2 倍。好消息是 $\mathbf{G}_v^{-1}$ 仍然稀疏：贯穿算例上 $\mathbf{G}_v$ 有 580 个非零元（64%），而 $\mathbf{G}_v^{-1}$ 只有 142 个（16%，平均每行 4.7 个），确实存在与 Henderson 规则同类的 $O(n)$ 构建法（Fernando & Grossman 1989）。

什么时候真的需要它：

- 1. 标记辅助选择（第二十章第一节）：有标记信息时，式 (9.13b) 中的 $\frac{1}{2}$ 要换成由侧翼标记算出的条件传递概率（取决于重组率与亲本的连锁相），此时 $\mathbf{G}_v$ 不再能由 $\mathbf{A}$ 导出，必须单独计算——这才是引入配子层次的真正确理由。
- 2. 印记效应与亲本起源效应（第二十七章第三节）：父源与母源配子的效应本来就不同，配子层次是唯一自然的参数化。
- 3. 单倍型方法：把“配子”换成“单倍型片段”，思想完全一样。

实践中的坑：无标记信息时 $\mathbf{G}_v$ 不提供任何 $\mathbf{A}$ 之外的信息——式 (9.13c) 说明它只是 $\mathbf{A}$ 的一个“展开”。用 4 倍的存储换 0 的信息量，是 MA-BLUP 时代常见的误用。

八、X 染色体关系矩阵的递推规则

X 染色体的传递是非对称的：母亲把两条 X 中随机一条（重组后）传给任一子女；父亲把他唯一的 X 完整地传给女儿，不传给儿子。因此必须区分性别。

为避免尺度约定的混乱，先定义无歧义的量： Φ_{xy}^X = 从 x 、 y 各随机取一个 X 等位基因（公畜只有一个，必取它），二者 IBD 的概率。递推规则为

$$\begin{aligned} \text{公畜 } i (\text{母 } d_i) : \quad & \Phi_{ij}^X = \Phi_{d_i,j}^X \quad (j < i), \quad \Phi_{ii}^X = 1 \\ \text{母畜 } i (\text{父 } s_i, \text{母 } d_i) : \quad & \Phi_{ij}^X = \frac{1}{2} (\Phi_{s_i,j}^X + \Phi_{d_i,j}^X), \quad \Phi_{ii}^X = \frac{1}{2} (1 + \Phi_{s_i,d_i}^X) \end{aligned} \quad (9.13d)$$

未知亲本对应项按“与群体中任何个体都不 IBD”处理（取 0）。母畜的 X 近交系数为 $F_i^X = \Phi_{s_i,d_i}^X = 2\Phi_{ii}^X - 1$ ；公畜半合子，X 近交系数无定义。

推导 公畜的唯一 X 是母亲两条 X 中随机的一条，所以“从公畜随机取一个 X 等位基因”与“从他母亲随机取一个”是同一个随机变量，故 $\Phi_{ij}^X = \Phi_{d_i,j}^X$ ，且 $\Phi_{ii}^X = 1$ （同一个等位基因必与自身 IBD）。母畜的两条 X 分别来自父亲（即父亲的唯一 X）和母亲（随机一条），各占 $\frac{1}{2}$ ，于是有第二式；自身配对时以 $\frac{1}{2}$ 取到同一条（必 IBD）、以 $\frac{1}{2}$ 取到两条不同的（IBD 概率为 Φ_{s_i,d_i}^X ）。■

表 9.13 贯穿算例上常染色体与 X 染色体的对照

个体对	性别	关系	$f_{xy} = a_{xy}/2$	Φ_{xy}^X
(1, 5)	♂♂	父—子	0.250000	0.000000
(1, 7)	♂♀	父—女	0.250000	0.500000
(2, 5)	♀♂	母—子	0.250000	0.500000
(5, 9)	♂♀	父—女	0.312500	0.500000
(9, 11)	♀♂	母—子	0.328125	0.500000
(8, 11)	♂♂	父—子	0.296875	0.250000
(11, 13)	♂♂	父—子	0.375000	0.250000
(13, 15)	♂♂	父—子	0.443359	0.281250
(10, 14)	♀♀	母—女	0.304688	0.375000
(12, 14)	♀♀	同母半同胞	0.242188	0.281250

三条必须记住的结论：

1. 公畜与其父亲的 X 关系不来自父子连线： $\Phi_{i,s_i}^X = \Phi_{d_i,s_i}^X$ ，只取决于“母亲与父亲之间的 X 亲缘”。个体 5 与父亲 1、个体 8 与父亲 4 的 Φ^X 都是 0，而常染色体上都是 0.25。
2. 父—女的 X 关系反而比常染色体强： $\Phi^X = 0.5$ 而 $f = 0.25$ ，因为父亲的 X 整条传给女儿，没有减数分裂的“折半”。
3. X 近交与常染色体近交可以很不一样。母畜 9 的 $F = 0.125$ 而 $F_9^X = 0$ （她的双亲 5、7 在 X 上不相关）；母畜 14 的 $F = 0.109375$ 而 $F_{14}^X = 0.250000$ ，方向完全相反。

实践中的坑（尺度约定）：文献里常把 $\mathbf{A}^X$ 定义为 $2\Phi^X$ ，于是公畜的对角元是 2、母畜是 $1 + F^X$ ；也有文献把公畜对角元定为 1。两种约定对应不同的 σ^2 含义（“每条 X 的方差”还是“个体 X 育

种值的方差”)，混用会使公畜的 EBV 系统性偏大或偏小 2 倍。本书统一用无歧义的 Φ^X 表述，实际建模时把约定写进文档。 $A^{X,-1}$ 同样有 $O(n)$ 的直接构建规则，形式与式 (9.11) 平行，只是公畜的行只引用母亲。

九、系谱误差的定量影响：一组模拟

设定。基础群 200 头，6 个世代，每世代 400 头后代（20 头公畜 × 200 头母畜）， $h^2 = 0.30$ 、 $\sigma_A^2 = 1$ ，全部后代有记录。错父的两种方式：

- 错记为同期他父（自然交配、多公畜同群时的典型情形）：把真父换成同期另一头随机选中的公畜；
- 记为未知：父亲留空。

所有对比采用共同随机数（真实系谱、遗传抽样、残差完全相同，只改“记录的父亲”）。

表 9.14 实验 A：随机交配、无选择， $n = 2600$ ，25 次重复

错父率	记录方式	末世代 $r(\text{EBV, TBV})$	准确性损失	回归斜率	PEV 给出的可靠性的		
					可靠性	实现的 r^2	可靠性高估
0%	—	0.6642 ± 0.0093	—	1.0115	0.4720	0.4411	+0.0309
5%	错记为同期他父	0.6526 ± 0.0090	-1.74%	1.0115	0.4720	0.4259	+0.0461
10%	错记为同期他父	0.6425 ± 0.0090	-3.27%	1.0104	0.4721	0.4128	+0.0593
20%	错记为同期他父	0.6223 ± 0.0087	-6.30%	1.0123	0.4725	0.3873	+0.0852
10%	记为未知	0.6535 ± 0.0087	-1.60%	1.0025	0.4565	0.4271	+0.0294

表 9.15 实验 B：按 EBV 选择公畜（每世代 20 头），6 个世代，150 次重复（配对差）

错父率	记录方式	累积遗传进展 (σ_A)	与 0% 的配对差	进展损失	末世代 r	准确性的配对差	末世代 $\bar{F}$
0%	—	2.5496 ± 0.0220	—	—	0.6057	—	0.0501
5%	错记为同期他父	2.5405 ± 0.0246	-0.0091 ± 0.0167	-0.36%	0.6037	-0.0019 ± 0.0031	0.0495
10%	错记为同期他父	2.5026 ± 0.0209	-0.0470 ± 0.0151	-1.84%	0.5957	-0.0100 ± 0.0030	0.0494
20%	错记为同期他父	2.4488 ± 0.0217	-0.1008 ± 0.0155	-3.96%	0.5885	-0.0171 ± 0.0031	0.0474
10%	记为未知	2.5114 ± 0.0220	-0.0382 ± 0.0150	-1.50%	0.5389	-0.0668 ± 0.0034	0.0354

五条可以直接引用的结论：

1. 准确性的损失大体与错父率成正比：5%/10%/20% 分别损失 1.74%/3.27%/6.30%，即每 1 个百分点的错父率约损失 0.3% 的准确性。
2. 遗传进展的损失更小但不可忽略：20% 错父率下 6 个世代少走 $0.10\sigma_A$ （-3.96%）。相比准确性，进展的损失被“选择强度仍然有效”部分抵消了。
3. 可靠性被系统性高估，而且高估幅度随错父率上升：从 +0.031 涨到 +0.085。这是最危险的一点——模型不知道系谱有错，仍然按 $a_{is} = 0.5$ 计算 PEV，于是报出一个比实际高得多的可靠性，育种者据此做出过度自信的决策。

4. 回归斜率几乎不受影响 (1.0104–1.0123)。因此常规的斜率诊断 (第二十四章第三节) 发现不了系谱错误, 必须靠基因型一致性检验。
5. “记为未知”与“错记为他父”的权衡取决于是否有选择。无选择时记为未知损失更小 (–1.60% vs –3.27%) ——不加信息总好过加错信息; 有选择、群体有遗传趋势时反而更糟 (末世代 r 只有 0.5389), 因为未知亲本会把个体拉回基础群均值, 正是本章第二节末尾用遗传分组解决的问题。

遗传参数也被带偏: $(1-p)^2$ 规律。错父率 p 时, 一个“记录的半同胞组”中真正同父的比例约为 $1-p$, 两个随机成员真正同父的概率约为 $(1-p)^2$, 于是公畜方差组分被压缩同样的倍数: $\hat{\sigma}_s^2 \approx (1-p)^2 \sigma_s^2$, $\hat{h}^2 \approx (1-p)^2 h^2$ 。模拟 (200 头公畜 $\times$ 50 个后代, 真 $h^2 = 0.30$, 50 次重复):

表 9.16 错父率对半同胞法估计 h^2 的影响

错父率 p	记录系谱的 $\hat{h}^2$	$(1-p)^2 h^2$	相对偏倚
0%	0.3049 ± 0.0046	0.3000	+1.6%
5%	0.2760 ± 0.0042	0.2707	–8.0%
10%	0.2478 ± 0.0039	0.2430	–17.4%
20%	0.1978 ± 0.0033	0.1920	–34.1%
30%	0.1514 ± 0.0027	0.1470	–49.5%

$(1-p)^2 h^2$ 这条近似在全部五个水平上都落在模拟值的两倍标准误之内。

为什么会这样: $\mathbf{A}$ 的元素被系统性高估。若错记的父亲与该后代确实无亲缘, 则“记录的父—后代”真实加性关系的期望是 $(1-p) \times 0.5$: $p = 10\%$ 时为 0.45, 而模型仍按 0.50 使用, 相对高估 11.1%; $p = 20\%$ 时高估 25.0%。模型把本来不存在的信息当成了真的, 这既降低准确性, 又抬高名义可靠性。

因此, h^2 估计偏低 + 可靠性报得偏高 + 斜率诊断正常, 是系谱错误的典型三联征。检测手段见第二十一章第四节 (孟德尔冲突与系谱—基因组一致性)。

第五节 数值实例与验证

一、7 个体系谱的 $\mathbf{A}^{-1}$

用第三节的规则逐个体装配。 $F = (0, 0, 0, 0, 0.125, 0.25, 0.28125)$ 。

$i = 1, 2$ (双亲未知): 各加 1 到 (1, 1)、(2, 2)。

$i = 3$ (父 1): $b = 4/(3 - F_1) = 4/3$ 。加 $4/3$ 到 (3, 3); $-2/3$ 到 (3, 1)、(1, 3); $1/3$ 到 (1, 1)。

$i = 4$ (父 1、母 2): $b = 4/(2 - 0 - 0) = 2$ 。加 2 到 (4, 4); -1 到 (4, 1), (1, 4), (4, 2), (2, 4); 0.5 到 (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)。

$i = 5$ (父 3、母 4): $b = 4/(2 - F_3 - F_4) = 4/2 = 2$ 。

$i = 6$ (父 1、母 4): $b = 4/(2 - F_1 - F_4) = 2$ 。

$i = 7$ (父 5、母 6): $b = 4/(2 - 0.125 - 0.25) = 4/1.625 \approx 2.4615$ 。

累加后得 $\mathbf{A}^{-1}$ 。验证: $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$ (ch09.ipynb 给出, 误差 2.2×10^{-16})。

非零元统计: $9n = 63$ 为上界, 实际 31 个 (因为有重叠位置的累加与未知亲本的缺项)。

二、通径分析法的核对

第二版第 2 章的另一个系谱（个体 X，双亲 A、B）：

$$F_X = \sum \left(\frac{1}{2}\right)^{n_1+n_2+1} (1 + F_{\text{共祖}})$$

六条通径链：

通径链	共祖	$n_1 + n_2 + 1$	贡献
$A \leftarrow C \rightarrow B$	C	3	1/8
$A \leftarrow D \rightarrow B$	D	3	1/8
$A \leftarrow C \leftarrow F \rightarrow D \rightarrow B$	F	5	1/32
$A \leftarrow D \leftarrow F \rightarrow C \rightarrow B$	F	5	1/32
$A \leftarrow C \leftarrow E \leftarrow H \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow B$	H	7	1/128
$A \leftarrow D \leftarrow G \leftarrow H \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow B$	H	7	1/128

$$F_X = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{128} + \frac{1}{128} = \frac{16+16+4+4+1+1}{128} = \frac{42}{128} = \frac{21}{64}$$

与表格法一致（ $a_{XX} = 85/64$ ， $F_X = 21/64$ ）✓

个体 A 的近交（双亲 C、D；C 的双亲为 E、F，D 的双亲为 F、G，E 与 G 的共同亲本为 H——因此 C 与 D 的共祖是 F 与 H）：

通径链	共祖	$n_1 + n_2 + 1$	贡献
$C \leftarrow F \rightarrow D$	F	3	1/8
$C \leftarrow E \leftarrow H \rightarrow G \rightarrow D$	H	5	1/32

$$F_A = \frac{1}{8} + \frac{1}{32} = \frac{5}{32}$$

第二版勘误 1-2 第二版把第二条链写成“ $A \leftarrow E \leftarrow F \rightarrow G \rightarrow D$ ，共同祖先的近交系数 $F_H = 0$ ”。正确的链是 $C \leftarrow E \leftarrow H \rightarrow G \rightarrow D$ ：起点应为 C（该链连接的是 A 的双亲 C 与 D），链中的共同祖先是 H 而不是 F——第二版所列的“ $F_H = 0$ ”本身是对的，错在把链中的 H 写成了 F。数值 1/32 正确，标注有误。用三种方法（通径法、表格法、上表 F_X 的六条链）核对，只有“E 与 G 的共同亲本为 H”这一系谱能同时给出 $F_A = 5/32$ 、 $a_{AB} = 21/32$ 与 $F_X = 21/64$ 。

三、三个概念的数值对照

对上例的个体 A、B（全同胞，各自 $F = 5/32$ ）：

$$a_{AA} = a_{BB} = 1 + \frac{5}{32} = \frac{37}{32}, \quad a_{AB} = \frac{21}{32}$$

量	值	数值
共祖系数 $f_{AB} = \frac{1}{2}a_{AB}$	21/64	0.328125

量	值	数值
加性遗传关系 a_{AB}	21/32	0.656250
亲缘相关系数 $r_{AB} = a_{AB} / \sqrt{a_{AA}a_{BB}}$	21/37	0.567568

三个数完全不同。第二版把这三个概念混为“亲缘系数”一词（勘误 2-1）。

作为对照，若 A、B 是非近交的全同胞： $f = 0.25$ 、 $a = 0.5$ 、 $r = 0.5$ ，其中后两者相等——这正是混用不被发现的原因。

四、7 个体算例的完整验算流程

前面各小节给出了片段。这里把 7 个体算例串成一条可以照着做的七步验算流程，每一步都配一个可自动化的断言。任何一步不过，就不必往下走。

第 0 步：拓扑排序。检查每个个体的父、母下标都小于自身。本例已满足。不满足时必须先排序（否则式 (9.2) 的推导前提失效）。

第 1 步：近交系数。用算法 9.1 得

$$\mathbf{F} = (0, 0, 0, 0, 0.125, 0.25, 0.28125)$$

第 2 步：Mendel 抽样方差系数与权重。

i	1	2	3	4	5	6	7
双亲	—,—	—,—	1,—	1,2	3,4	1,4	5,6
d_i	1	1	3/4	1/2	1/2	1/2	13/32
$b_i = 1/d_i$	1	1	4/3	2	2	2	32/13

第 3 步：T 与 A。

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ \frac{1}{2} & & 1 & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & 1 & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & & \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & & \frac{1}{2} & & 1 & \\ \frac{5}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

A 见第二节的 7 个体实例。

第 4 步： $\mathbf{A}^{-1}$ 的逐块装配（按式 (9.11)， b_i 见第 2 步）。

表 9.17 7 个体算例的 $\mathbf{A}^{-1}$ （分数精确值）

	1	2	3	4	5	6	7
1	7/3	1/2	-2/3	-1/2	0	-1	0
2	1/2	3/2	0	-1	0	0	0
3	-2/3	0	11/6	1/2	-1	0	0

	1	2	3	4	5	6	7
4	-1/2	-1	1/2	3	-1	-1	0
5	0	0	-1	-1	34/13	8/13	-16/13
6	-1	0	0	-1	8/13	34/13	-16/13
7	0	0	0	0	-16/13	-16/13	32/13

逐项追溯两个元素：

- $(\mathbf{A}^{-1})_{11} = 7/3$ ：个体 1 双亲未知贡献 1；个体 3（父 1， $b = 4/3$ ）贡献 $b/4 = 1/3$ ；个体 4（父 1 母 2， $b = 2$ ）贡献 $b/4 = 1/2$ ；个体 6（父 1 母 4， $b = 2$ ）贡献 $1/2$ 。合计 $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{3}$ 。
- $(\mathbf{A}^{-1})_{55} = 34/13$ ：个体 5（父 3 母 4， $b = 2$ ）贡献 $b = 2$ ；个体 7（父 5 母 6， $b = 32/13$ ）贡献 $b/4 = 8/13$ 。合计 $2 + \frac{8}{13} = \frac{34}{13}$ 。

第 5 步：六项数值检查。

表 9.18 7 个体算例的检查清单

#	检查项	断言	实测
1	逆矩阵	$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{I}$ 的元素最大偏差 ≈ 0	2.22×10^{-16}
2	分解	$\mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 与 $\mathbf{A}$ 的元素最大偏差 ≈ 0	0（精确）
3	Cholesky	$l_{ii}^2 = d_i$ 且 $\mathbf{L} = \mathbf{T}\mathbf{D}^{1/2}$	两者最大差均 1.11×10^{-16}
4	行和（定理 9.5）	$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = (\frac{2}{3}, 1, \frac{2}{3}, 0, 0, 0, 0)'$, $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_0 + \frac{1}{3-F_1} = \frac{7}{3}$	完全吻合
5	稀疏性（定理 9.7）	$\text{nnz} \leq n + 2e + 2m = 7 + 2 \times 9 + 2 \times 4 = 33$ ($e = 9$ 条亲子连线， $m = 4$ 个不同的双亲配对)	实际 31
6	特征值（定理 9.4）	$\frac{\min d_i}{2 + c_{\max}} = \frac{0.40625}{5} = 0.08125 \leq \lambda_{\min}$; $\frac{\mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1}}{n} \leq \lambda_{\max} \leq \max_i \sum_j a_{ij}$	$\lambda_{\min} = 0.183140$; $4.022321 \leq \lambda_{\max} = 4.276509 \leq 5.093750$

另有两条恒等式可作旁证： $\text{tr}(\mathbf{A}) = 7.656250 = n + \sum_i F_i$ ；条件数 $\kappa_2(\mathbf{A}) = 23.35$ 。

第 6 步：与通径法交叉核对（见本节第二小节）。

第 7 步：换一个等价路径重算一遍。最有效的独立验证是用完全不同的算法得到同一个量：本例中 $F_7 = 0.28125$ 可由（a）表格法的 $a_{77} - 1$ 、（b）Meuwissen–Luo 的式 (9.12)、（c）通径法逐链求和三条路径得到，三者一致才算过关。凡是只用一种方法算出来的系谱量，都不要写进报告。

五、近交个体上三个概念的数值对照

本节第三小节用一对非近交—近交混合的个体演示了 f 、 a 、 r 的区别。下面用贯穿算例（表 9.6）给出一张覆盖多种关系、多种近交水平的完整对照表。

表 9.19 共祖系数、加性遗传关系与亲缘相关系数（贯穿算例）

个体对	关系	F_x	F_y	共祖系数 f_{xy}	加性关系 a_{xy}	亲缘相关 r_{xy}	$a_{xy} - r_{xy}$
(5, 6)	全同胞 (均非近交)	0	0	0.250000	0.500000	0.500000	+0.000000
(12, 14)	同母半同胞	0.062500	0.109375	0.242188	0.484375	0.446147	+0.038228
(9, 11)	母—子	0.125000	0.093750	0.328125	0.656250	0.591608	+0.064642
(13, 14)	配偶（同父半同胞）	0.203125	0.109375	0.285156	0.570313	0.493649	+0.076663
(12, 13)	母—子	0.062500	0.203125	0.367188	0.734375	0.649528	+0.084847
(11, 13)	父—子	0.093750	0.203125	0.375000	0.750000	0.653803	+0.096197
(11, 15)	祖—孙	0.093750	0.285156	0.351563	0.703125	0.593056	+0.110069
(14, 15)	母—子	0.109375	0.285156	0.419922	0.839844	0.703366	+0.136478
(13, 15)	父—子	0.203125	0.285156	0.443359	0.886719	0.713103	+0.173615

读表要点：

1. 只有双方都非近交时 $a = r$ （第一行）。一旦有近交， $a > r$ ，差距随双方近交系数的上升而单调变大：从 +0.038 (F 约 0.06/0.11) 一直到 +0.174 (F 约 0.20/0.29)。
2. a 可以超过 1， r 不能。表中 $a_{13,15} = 0.886719$ 已接近 1；如果再往下传一代，父子的 a 会突破 1，而 r 始终有 $r \leq 1$ (Cauchy-Schwarz)。
3. 同一对个体的三个数最多可以相差一倍以上：(13, 15) 的 $f = 0.443$ 、 $a = 0.887$ 、 $r = 0.713$ 。把它们混称“亲缘系数”必然出错（勘误 2-1）。
4. 用途不同： a_{xy} 进 **A**、进 MME、进 $\text{Cov}(u_x, u_y)$ ； f_{xy} 进近交系数的计算 ($F_{\text{子}} = f_{\text{父母}}$)； r_{xy} 只用于“标准化的亲缘程度”的描述性比较，不进任何方程。
5. 从选配角度看，真正要控制的是 f_{xy} ：一对候选双亲的 f 就是它们后代的 F 。表中 (13, 14) 的 $f = 0.285156$ ，于是 $F_{15} = 0.285156$ ——这正是表 9.6 的结果。

本章小结

1. 亲属协方差的一般公式 $\text{Cov} = r\sigma_A^2 + u\sigma_D^2 + r^2\sigma_{AA}^2 + \dots$ （式 9.1）把不可观测的方差组分与可计算的系谱系数联系起来，是全部矩估计的基础。半同胞协方差只含 $\frac{1}{4}\sigma_A^2$ ，故半同胞法是估计 h^2 的首选。
2. **A** 的两条递推规则（式 9.2、9.3）要求拓扑排序。**A** 在真实群体中稠密，不应用稀疏格式存储。
3. $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ （式 9.8）有精确的遗传学含义：**T** 编码基因传递路径 ($\mathbf{u} = \mathbf{Tm}$)，**D** 的对角元是 Mendel 抽样方差系数（式 9.5）。 $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{P}$ 只有 $3n$ 个非零元。
4. $\mathbf{L}_{\text{Chol}} = \mathbf{TD}^{1/2}$ ， $d_i = l_{ii}^2$ ——第二版此处有误（勘误 1-1）。
5. $\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})'\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{P}) = \sum_i b_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i'$ （式 9.9、9.10），每个个体贡献一个 3×3 块，总复杂度 $O(n)$ 、非零元 $\leq 9n$ 。非近交情形归 Henderson (1976)，近交推广归 Quaas (1976)。

6. 近交系数用 **Meuwissen–Luo** 算法 (式 9.12), 代价正比于祖先数而非 n 。第二版的递归实现有栈溢出与复杂度问题。
7. **Colleau** 算法以 $O(n)$ 计算 $\mathbf{A}\mathbf{v}$ 而完全不接触 $\mathbf{A}$ ——三步: 逆序回代、对角乘、正序前代。这是 OCS 与单步法的关键工具。
8. 共祖系数 f 、加性遗传关系 a 、亲缘相关系数 r 是三个不同的量, 只在非近交时两者相等。第二版将三者混用 (勘误 2-1)。
9. 近交群体中的协方差需要五个参数而不是两个 (式 9.1c): $2\Theta_{xy}\sigma_A^2$ 这一加性项不受近交影响, 但显性及以上分量还要用到 D_1^* 、 D_2^* 与近交衰退 H 。Jacquard 的 9 个凝聚系数是描述近交亲属的统一框架, Θ 与 F 都是它们的线性组合 (式 9.1a、9.1b)。加性动物模型在近交群体中依然严格成立, 显性模型不然。
10. $\mathbf{A}$ 的四条性质: 对角元 $= 1 + F_i$; 有限系谱上 $F_i \leq 1 - 2^{-\ell_i}$ 、 $d_i \geq 2^{-\ell_i}$ (式 9.3a), 因此 $\mathbf{A}$ 恒正定 (定理 9.2、9.3); $\lambda_{\max}$ 随 n 线性增长而 $\lambda_{\min}$ 几乎不变, 条件数大体正比于 n (式 9.3b); $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1}$ 只在基础群、单亲未知个体及其已知亲本上非零, $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_0 + \sum_{\mathcal{P}_1} 1/(3 - F_p)$ (式 9.3c) ——这是检验 $\mathbf{A}^{-1}$ 装配代码最好用的一条断言。
11. 遗传分组的 **Quaas–Pollak** 变换 (定理 9.6): 把未知亲本换成组代码后用同一套 Henderson 规则装配增广系谱, 直接得到式 (9.2d) 的整块 $\mathbf{A}_*^{-1}$, 仍然是 $O(n)$, 且行和恒为零可作校验。模拟显示: 有遗传趋势而不分组时, 估计的遗传趋势只有真值的 51%, 5 个世代少算 $0.127\sigma_A$ 。
12. $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零元结构就是系谱的 **Markov** 邻域 (定理 9.7): $(\mathbf{A}^{-1})_{ij} \neq 0$ 当且仅当二者相同、为亲子、或为配偶; 结构非零元 $\leq n + 2e + 2m \leq 7n$ (式 9.9a), $n = 10^5$ 实测 $6.87n$ 。公畜使用越集中、同胞群越大, $\mathbf{A}^{-1}$ 反而越稀疏。
13. **Meuwissen–Luo** 必须先算 d_i 再遍历祖先: 次序颠倒会把 $n = 10^5$ 模拟系谱的平均 F 从 0.003212 虚增到 0.363426, 而程序不报任何错。实测该系谱耗时 30.9 s、工作内存 < 1 MiB; 显式构建 $\mathbf{A}$ 则需 74.5 GiB, 不是慢, 是走不通。Colleau 的 $\mathbf{A}\mathbf{v}$ 不超过 $8n$ 次浮点运算, 按世代向量化后 $n = 10^5$ 只需 5 ms。
14. 系谱误差的三联征: $\hat{h}^2$ 偏低 ($\approx (1 - p)^2 h^2$)、可靠性被高估 (且高估幅度随错父率上升)、而回归斜率诊断完全正常 (1.010–1.012)。每 1 个百分点的错父率约损失 0.3% 的 EBV 准确性; 20% 错父率使 6 个世代的遗传进展少走 3.96%。检出只能靠基因型一致性检验。
15. 显性关系矩阵没有稀疏逆 ($n = 1000$ 时 $\mathbf{D}_d^{-1}$ 已 72.6% 稠密), 根源是显性偏差沿系谱作线性传递、全同胞在给定其余一切后仍然相关。配子关系矩阵是 $2n \times 2n$ 且 $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{K}\mathbf{G}_v\mathbf{K}'$ ——无标记信息时它不提供任何 $\mathbf{A}$ 之外的信息。X 染色体的递推必须区分性别, 公畜与其父亲的 X 关系不来自父子连线 (贯穿算例中为 0), 父—女的 X 关系反而比常染色体强 (0.5 对 0.25)。

延伸阅读

- Henderson, C. R. (1976). A simple method for computing the inverse of a numerator relationship matrix used in prediction of breeding values. *Biometrics*, 32, 69–83.
- Quaas, R. L. (1976). Computing the diagonal elements and inverse of a large numerator relationship matrix. *Biometrics*, 32, 949–953.
- Meuwissen, T. H. E., & Luo, Z. (1992). Computing inbreeding coefficients in large populations. *Genetics Selection Evolution*, 24, 305–313.

- Colleau, J.-J. (2002). An indirect approach to the extensive calculation of relationship coefficients. *Genetics Selection Evolution*, 34, 409–421.
- Westell, R. A., Quaas, R. L., & Van Vleck, L. D. (1988). Genetic groups in an animal model. *Journal of Dairy Science*, 71, 1310–1318.
- Mrode, R. A. (2014). *Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values*, 3rd ed., 第 2–3 章。
- Wright, S. (1922). Coefficients of inbreeding and relationship. *The American Naturalist*, 56, 330–338. ——亲缘相关系数 r 的原始定义。
- Malécot, G. (1948). *Les mathématiques de l'hérédité*. Masson, Paris. ——共祖系数 f 的概率化定义与递推。
- Cockerham, C. C. (1954). An extension of the concept of partitioning hereditary variance for analysis of covariances among relatives when epistasis is present. *Genetics*, 39, 859–882. ——式 (9.1) 中 $r^k u^l$ 系数的来源。
- Jacquard, A. (1974). *The Genetic Structure of Populations*. Springer-Verlag, Berlin. ——15 种同一状态与 9 个凝聚系数的标准参考。
- Fernando, R. L., & Grossman, M. (1989). Marker assisted selection using best linear unbiased prediction. *Genetics Selection Evolution*, 21, 467–477. ——配子关系矩阵与它的稀疏逆。

思考题

1. 用式 (9.1) 写出祖孙、叔侄、半同胞的协方差表达式，并说明为什么这三种关系的 r 相同而在实际估计中信息量不同。
2. 推导一个亲本已知时的 $d_i = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}F_p$ ，写出每一步的依据。
3. 对本章的 7 个体系谱，手工构建 $\mathbf{T}^{-1}$ 与 $\mathbf{D}$ ，并验证 $(\mathbf{T}^{-1})'\mathbf{D}^{-1}\mathbf{T}^{-1}$ 的第 (7,7) 元素。
4. 证明 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零元模式恰好对应“系谱图”： $(\mathbf{A}^{-1})_{ij} \neq 0$ 当且仅当 $i = j$ 、 i 是 j 的亲本、或 i 与 j 是同一个体的双亲（配偶）。这与“精度矩阵的零元对应条件独立”有什么联系？
5. Colleau 算法的第一步是解 $(\mathbf{I} - \mathbf{P}')\mathbf{w} = \mathbf{v}$ 。写出这一步的逐元素递推式，并说明为什么必须按逆序（从 n 到 1）进行。
6. 一个群体的错父率为 10%。定性分析：这会使父系 EBV 的可靠性被高估还是低估？基因组关系矩阵为什么能规避这个问题？
7. 对全同胞 x 、 y （双亲 s 、 d 非近交且无亲缘），用式 (9.13) 验证 $u = 1/4$ 。再对半同胞（共父不共母）验证 $u = 0$ 。
8. 某系谱有 10^6 个体，平均每个个体有 200 个已知祖先。估计 Meuwissen–Luo 算法的总运算量，并与“先构建 $\mathbf{A}$ ”的方案比较。
9. 用式 (9.1a) 与 (9.1b) 验证：非近交全同胞的凝聚系数向量为 $\Delta = (0, 0, 0, 0, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ 。再对“双亲互为全同胞的两个全同胞”（本章第一节的算例）说明为什么 $\Delta_7 = 7/32$ 而不是 $1/4$ ：多出来的 $7/32 - 1/4$ 从哪些同一状态转移而来？
10. 证明定理 9.5 中“ $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_0$ ”成立的充要条件，并解释这个数在遗传分组模型中的含义（提示：看 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}$ 的对角元与每组包含的基础群个体数）。如果一个组只覆盖一个“单亲未知位”，它的对角元是多少？

11. 对表 9.6 的系谱手工画出个体 1 到个体 15 的全部 9 条通径, 验证 $t_{15,1} = 5/16$ 。再算 $t_{15,4}$ 并与表 9.10 核对。为什么 $\sum_j t_{15,j}d_j t_{15,j} = a_{15,15} = 1.285156$ 而 $\sum_j t_{15,j} \neq$ 任何有意义的量?
12. 证明: 若某个体的双亲都满足 $F = 1$, 则 $\mathbf{A}$ 奇异。再用定理 9.3 说明这在有限系谱中不可能发生, 并给出使 F 增长最快的交配方式与相应的 F_g 通项。
13. 实现算法 9.1, 然后故意把“先算 d_i ”挪到遍历祖先之后, 在一个 10 世代、 $n = 10^5$ 的模拟系谱上比较两个版本的平均 F 。解释误差的符号与量级: 为什么错误版本给出的 F 总是偏大? 偏大的量是否与 $1 - d_i$ 有关?
14. 某育种公司报告: 新的系谱质控把错父率从 15% 降到 3% 之后, 重估的 h^2 从 0.22 升到 0.28, 而全群 EBV 的平均可靠性下降了 0.03。用表 9.14–9.16 解释这三个现象为什么彼此一致, 并说明哪一个才是“变好了”的证据。
15. 对表 9.6 的系谱, 把个体 10 的未知母亲改归入组 g_1 (而非 g_2), 重新计算 $\mathbf{Q}$ 与 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}$ 。哪些个体的组比例发生了改变? $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1}$ 会不会变? 为什么?

第十章

选择原理与遗传进展

本章导读

前三章建立了“遗传变异从哪来、如何度量、亲属如何相关”。本章回答最后一个前置问题：利用这些变异能获得多快的改良？这是把统计计算转化为育种价值的连接点，也是第八篇（育种规划与遗传改良优化）的理论准备。

本章的三个核心结果是：育种者方程 $R = ir_{IA}\sigma_A$ 、选择指数权重 $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}$ 、以及 Bulmer 效应。三个结果解释了为什么长期选择的实际进展总是低于短期预测。

前置知识：第八章（育种值、遗传参数）、第九章（亲属协方差）。

配套代码：ch10.ipynb。

第一节 选择反应的基本理论

一、育种者方程

设群体表型均值为 μ ，从中选出一组个体，其表型均值为 μ_S 。定义选择差

$$S = \mu_S - \mu \quad (10.1)$$

选择个体的后代均值与原群体均值之差称为选择反应（response to selection）

$$R = \mu_O - \mu \quad (10.2)$$

定理（育种者方程）

$$R = h^2 S \quad (10.3)$$

证明 后代均值等于亲本育种值均值（因为后代获得亲本育种值的一半，双亲合计为一）。故 $R = \bar{A}_S$ ，即被选亲本的平均育种值。

由于 A 对 P 的最小二乘回归系数为

$$b_{AP} = \frac{\text{Cov}(A, P)}{\text{Var}(P)} = \frac{\sigma_A^2}{\sigma_P^2} = h^2$$

（用到 $\text{Cov}(A, P) = \text{Cov}(A, A + D + E) = \sigma_A^2$ ），且在正态性假设下这个回归是线性的，故

$$\bar{A}_S = h^2(\mu_S - \mu) = h^2 S$$

■

式 (10.3) 的两个使用条件：(1) 表型与育种值的联合分布近似正态（无穷小模型保证）；(2) 选择只基于该性状的表型。放宽第二个条件即得下一小节。

二、标准化形式

定义选择强度

$$i = \frac{S}{\sigma_P} \tag{10.4}$$

则式 (10.3) 变为 $R = h^2 i \sigma_P = i h \sigma_A$ （因 $h^2 \sigma_P = h \sigma_A$ ）。

推广到“基于任意信息 I 选择”的情形：设选择基于指标 I （可以是表型、EBV、指数），则

$R = i r_{IA} \sigma_A$

(10.5)

其中 $r_{IA} = \text{corr}(I, A)$ 是选择准确性。

推导 被选个体的平均育种值为 $\bar{A}_S = b_{AI} \cdot S_I$ ，其中 $b_{AI} = \text{Cov}(A, I) / \sigma_I^2 = r_{IA} \sigma_A / \sigma_I$ ， $S_I = i \sigma_I$ 。相乘得 $\bar{A}_S = i r_{IA} \sigma_A$ 。 ■

式 (10.5) 是全部选择理论的中心。它把选择反应分解为三个可独立改进的因子：

因子	含义	如何提高
i	选择强度	降低留种率；扩大候选群体
r_{IA}	准确性	更多信息（亲属记录、重复记录、基因组）
σ_A	遗传标准差	维持遗传变异；引入变异

当 I 是 BLUP 育种值时， r_{IA} 就是第十二章的“准确性” $r_{u\hat{u}}$ 。式 (10.5) 因此把统计计算（提高 $\hat{u}$ 的准确性）与育种收益直接联系起来——这是本书存在的根本理由。

三、选择强度

设表型服从标准正态分布，截断选择保留上端比例 ρ 。截断点 $x_\rho = \Phi^{-1}(1 - \rho)$ ，则

$$i = \frac{\phi(x_\rho)}{\rho} \tag{10.6}$$

推导 $i = E(Z \mid Z > x_\rho) = \frac{1}{\rho} \int_{x_\rho}^{\infty} z \phi(z) dz = \frac{1}{\rho} [-\phi(z)]_{x_\rho}^{\infty} = \frac{\phi(x_\rho)}{\rho}$ 。 ■

数值表：

留种率 ρ	0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
i	0.798	1.400	1.755	2.063	2.421	2.665	3.367

注意 i 的增长是“递减”的：留种率从 10% 降到 1%（十倍）， i 只从 1.755 增到 2.665（1.52 倍）。极端选择强度的边际收益很低，而代价（近交、 N_e 下降）是超线性的——这正是第三十四章优化贡献选择要解决的权衡。

有限群体的修正。从 N 个候选中选 M 个时，式 (10.6) 高估了 i 。Burrows (1972) 给出修正

$$i_{\text{finite}} \approx i - \frac{N - M}{2M(N + 1)i}$$

(10.7)

当 N 较小（如从 20 头候选公牛中选 2 头）时修正不可忽略。

另一个常被忽略的修正：当候选个体之间有亲缘关系时（同胞选择），被选个体的表型不独立，实际选择差小于式 (10.4)。这在家系选择中尤其严重。

四、世代间隔与年遗传进展

育种是连续过程，比较不同方案应当用年进展而非代进展：

$$\Delta G_y = \frac{R}{L} = \frac{i r_{IA} \sigma_A}{L}$$

(10.8)

其中 L 是世代间隔（亲本产生其后代时的平均年龄）。

四条途径。家畜群体的遗传改良通过四条途径实现：公畜选公畜（SS）、公畜选母畜（SD）、母畜选公畜（DS）、母畜选母畜（DD）。总的年进展为

$$\Delta G_y = \frac{\sum_{k \in \{SS, SD, DS, DD\}} i_k r_k \sigma_A}{\sum_k L_k}$$

(10.9)

式 (10.9) 是育种方案设计的核心工具（第三十二、三十三章）。它揭示了几个关键判断：

1. 公畜途径贡献最大。因为公畜的留种率可以极低（ i 大），且可通过人工授精广泛使用。
2. 基因组选择的主要收益来自缩短 L 。传统后裔测定的 SS 途径 $L \approx 6\text{--}7$ 年；基因组选择可降到 2 年。即使准确性略低（ r 从 0.9 降到 0.7）， ΔG_y 仍可翻倍。这是基因组选择在奶牛上取得革命性成功的根本原因（第二十章第四节）。
3. 母畜途径的 i 受繁殖率限制。这是为什么 MOET、OPU-IVF 等繁殖技术能提高遗传进展（第三十五章）。

数值示例（传统奶牛育种 vs 基因组选择）：

途径	传统 i	传统 r	传统 L	基因组 i	基因组 r	基因组 L
SS	2.5	0.95	6.5	2.5	0.70	2.0
SD	2.0	0.95	4.5	2.0	0.70	2.0
DS	1.5	0.50	4.0	1.5	0.60	3.0
DD	0.7	0.40	5.0	0.7	0.55	5.0

代入式 (10.9)（设 $\sigma_A = 1$ ）：

- 传统： $\frac{2.5(0.95)+2.0(0.95)+1.5(0.50)+0.7(0.40)}{6.5+4.5+4.0+5.0} = \frac{5.30}{20.0} = 0.265$
- 基因组： $\frac{2.5(0.70)+2.0(0.70)+1.5(0.60)+0.7(0.55)}{2.0+2.0+3.0+5.0} = \frac{4.44}{12.0} = 0.370$

年进展提高 40%，尽管公畜途径的准确性从 0.95 降到 0.70。ch10.ipynb 提供了交互式的敏感性分析。

五、选择强度的精确计算与有限群体修正

式 (10.6) 假定候选群体无限大、表型严格正态、候选个体彼此独立。这三条在实际育种场里没有一条完全成立。本小节把 i 算准，并指出高估的量级。

(1) 完整的 i - x - k 表。下表同时给出截断点 x_ρ 、选择强度 i 与方差缩减因子 $k = i(i - x_\rho)$ (第四节 Bulmer 效应要用)。

表 10.1 截断选择的标准正态量 (无限群体)

留种率 ρ	截断点 x_ρ	选择强度 i	$k = i(i - x_\rho)$	i/x_ρ
0.001	3.0902	3.3671	0.9322	1.090
0.002	2.8782	3.1701	0.9255	1.101
0.005	2.5758	2.8919	0.9142	1.123
0.010	2.3263	2.6652	0.9032	1.146
0.020	2.0537	2.4209	0.8889	1.179
0.050	1.6449	2.0627	0.8619	1.254
0.100	1.2816	1.7550	0.8309	1.369
0.150	1.0364	1.5544	0.8051	1.500
0.200	0.8416	1.3998	0.7814	1.663
0.250	0.6745	1.2711	0.7584	1.885
0.300	0.5244	1.1590	0.7355	2.210
0.400	0.2533	0.9659	0.6882	3.812
0.500	0.0000	0.7979	0.6366	—
0.600	-0.2533	0.6439	0.5777	—
0.700	-0.5244	0.4967	0.5072	—
0.800	-0.8416	0.3500	0.4170	—
0.900	-1.2816	0.1950	0.2879	—

读表的三点。第一, i 总是大于 x_ρ ($i/x_\rho > 1$), 且留种率越宽二者差距越大——被选群体的均值远在截断点之上。第二, k 在常用留种率区间 (0.01–0.5) 里只在 0.64–0.90 之间变化, **Bulmer** 效应对留种率并不敏感。第三, $k < 1$ 恒成立, 这是“截断选择不可能把方差削到零”的数学保证。

(2) 有限候选群体: 精确解。从 N 个候选中选出表型最高的 M 个, 被选者的平均标准化表型是次序统计量的期望:

$$i_{N,M} = \frac{1}{M} \sum_{j=N-M+1}^N E[Z_{(j)}] = \frac{N}{M} \int_0^1 \Phi^{-1}(u) \Pr\{\text{Bin}(N-1, 1-u) \leq M-1\} du \quad (10.6a)$$

推导 由对称性, $\sum_{j=N-M+1}^N E[Z_{(j)}] = N E[Z \cdot \mathbf{1}\{Z \text{ 位居前 } M\}]$ 。给定某个候选的值为 z , 它位居前 M 当且仅当其余 $N-1$ 个中至多有 $M-1$ 个超过 z ; 超过 z 的个数服从 $\text{Bin}(N-1, 1-\Phi(z))$ 。于是

$$E[Z \cdot \mathbf{1}\{\cdot\}] = \int_{-\infty}^{\infty} z \phi(z) \Pr\{\text{Bin}(N-1, 1-\Phi(z)) \leq M-1\} dz,$$

作代换 $u = \Phi(z)$ 即得式 (10.6a)。■

式 (10.6a) 是精确的, 用一维数值积分即可算到十位有效数字, 没有任何近似。式 (10.7) 的 Burrows (1972) 修正是它的一阶近似。

表 10.2 有限候选群体的选择强度 (*i*_精确由式 (10.6a) 数值积分得到; MC 为 2×10^5 次模拟的均值)

<i>N</i>	<i>M</i>	$\rho = M/N$	<i>i</i> (式 10.6)	<i>i</i> (式 10.7 Burrows)	<i>i</i> (式 10.6a 精确)	MC	无限群体式高估
10	1	0.100	1.7550	1.5219	1.5388	1.5390	+14.05%
10	2	0.200	1.3998	1.2699	1.2701	1.2710	+10.22%
10	5	0.500	0.7979	0.7409	0.7389	0.7380	+7.98%
20	2	0.100	1.7550	1.6329	1.6375	1.6376	+7.17%
20	4	0.200	1.3998	1.3318	1.3318	1.3322	+5.11%
20	10	0.500	0.7979	0.7680	0.7675	0.7677	+3.96%
50	5	0.100	1.7550	1.7047	1.7055	1.7046	+2.90%
50	10	0.200	1.3998	1.3718	1.3718	1.3721	+2.04%
100	10	0.100	1.7550	1.7296	1.7298	1.7294	+1.46%
100	20	0.200	1.3998	1.3857	1.3857	1.3856	+1.02%
200	10	0.050	2.0627	2.0398	2.0401	2.0408	+1.11%
500	50	0.100	1.7550	1.7499	1.7499	1.7498	+0.29%
1000	100	0.100	1.7550	1.7524	1.7524	1.7524	+0.15%
5000	500	0.100	1.7550	1.7545	1.7545	1.7544	+0.03%

三条实用结论:

- 1. $N \geq 100$ 时可以忽略修正 (高估 $\leq 1.5\%$), $N \geq 500$ 时完全不必算。
- 2. $N \leq 20$ 时必须修正。“从 20 头候选公牛中选 2 头”这种规模在地方品种保种群、育种核心群里很常见, 此时用 $i = 1.755$ 会把进展高估 7%。
- 3. Burrows 式 (10.7) 在 $M \geq 2$ 时精度极好 (与精确值差 < 0.005); 只有 $M = 1$ (选一头) 时它偏低约 0.017。选单个个体时建议直接用式 (10.6a) 或记住 $E[Z_{(N)}]$ 的值。

(3) 候选个体之间有亲缘: 另一种高估。式 (10.6) 还假定候选彼此独立。实际的候选群往往由少数几个家系构成, 同一家系的表型正相关, 被选个体因而更集中在少数家系里。模拟 ($N = 200$ 、留种率 0.10、 $h^2 = 0.30$) 给出:

表 10.3 候选群体结构对实现选择差与遗传反应的影响

候选群结构	预测 <i>i</i>	实现 <i>i</i>	预测 $\Delta A = ih^2\sigma_P$	实现 ΔA	反应损失
200 个无关个体	1.7550	1.7415	0.5265	0.5230	0.66%
20 个半同胞家系 $\times 10$	1.7550	1.7371	0.5265	0.5170	1.81%
10 个半同胞家系 $\times 20$	1.7550	1.7360	0.5265	0.5111	2.92%
5 个半同胞家系 $\times 40$	1.7550	1.7289	0.5265	0.4989	5.25%
20 个全同胞家系 $\times 10$	1.7550	1.7355	0.5265	0.5093	3.27%
10 个全同胞家系 $\times 20$	1.7550	1.7286	0.5265	0.4966	5.68%

注意实现的 *i* 只降了 1%–1.5%, 而遗传反应降了 3%–6%。二者不一致的原因: 家系结构使选择差中“家系均值”的份额上升, 而家系均值里混有共同环境与家系平均残差, 这两部分不传递。只看实现选择差会低估损失——必须看育种值的实现反应。

这条结论在实践中被反复违反：许多场把“选留个体的平均表型减去全群平均”作为选择进展的证据，在家系数少的群体里这个数字系统性地乐观。

六、四路径年进展公式的推导

式 (10.9) 通常被当作经验公式引用，其实它有一行半的严格推导。

设定。群体世代重叠、处于稳态（各路径的 i_k 、 r_k 、 L_k 不随时间变化）。记 $M(t)$ 为第 t 年出生的个体的平均育种值。四条路径为 SS（公畜选公畜）、SD（公畜选母畜）、DS（母畜选公畜）、DD（母畜选母畜），各自的选择差 $\Delta G_k = i_k r_k \sigma_A$ 是被选亲本相对于其同龄群的育种值优势。

推导 出生于第 t 年的公畜，其父来自 SS 路径：这批父畜出生于第 $t - L_{SS}$ 年，其同龄群均值为 $M(t - L_{SS})$ ，被选出的部分高出 ΔG_{SS} ；其母来自 DS 路径，同理。由“后代均值 = 双亲均值”，

$$M_{\text{公}}(t) = \frac{1}{2}[M(t - L_{SS}) + \Delta G_{SS}] + \frac{1}{2}[M(t - L_{DS}) + \Delta G_{DS}]$$

母畜同理用 SD、DD 两条路径。两性平均（假定两性的遗传均值相同）得

$$M(t) = \frac{1}{4} \sum_k [M(t - L_k) + \Delta G_k] \quad (10.9a)$$

稳态下 $M(t) = \Delta G_y t + c$ 。代入式 (10.9a)：

$$\Delta G_y t + c = \frac{1}{4} \sum_k [\Delta G_y (t - L_k) + c + \Delta G_k] = \Delta G_y t + c - \frac{\Delta G_y}{4} \sum_k L_k + \frac{1}{4} \sum_k \Delta G_k$$

两边消去，得 $\Delta G_y \sum_k L_k = \sum_k \Delta G_k$ ，即式 (10.9)。■

这个推导澄清了三处常见误解：

1. 分母是四条路径世代间隔之和，不是平均值。若写成平均值，分子也必须改成平均值，结果相同；但混用两种写法会差 4 倍。
2. 式 (10.9) 只在稳态成立。方案刚改变后的头几年是瞬态，年进展可以远高于或远低于渐近值。瞬态过程要用基因流法计算（第三十三章 §33.2.2, Hill 1974）。
3. ΔG_k 必须是相对于同龄群的优势，不能是相对于全群（全群里混着更老、遗传上更差的个体）。这是现场计算中最常见的错误来源。

七、四路径公式的两个完整数值例

以下两例的全部 i 由式 (10.6) 算出、全部 r 由选择指数公式（第二节）算出，没有一个数字是假定的经验值。

(1) 奶牛：后裔测定 vs 基因组选择。设产奶量 $h^2 = 0.25$ 、重复力 $t = 0.50$ 。

- 公牛准确性： $n = 100$ 个女儿的后裔测定，由式 (10.14)， $k = (4 - h^2)/h^2 = 15.0$ ， $r = \sqrt{100/115} = 0.9325$ 。
- 母牛准确性：自身 n 胎记录均值 + 父亲 EBV(准确性 0.9325) 的两信息源指数。3 胎给 $r = 0.6837$ ，2 胎给 $r = 0.6614$ 。(作为对照：仅 3 胎自身记录 $r = 0.6124$ ；仅父亲 EBV $r = \frac{1}{2} \times 0.9325 = 0.4663$ 。)

表 10.4 传统后裔测定方案

途径	留种率 ρ	i	r	L (年)	ir	贡献占比
SS	0.050	2.0627	0.9325	6.5	1.9235	35.7%
SD	0.200	1.3998	0.9325	6.0	1.3053	24.2%
DS	0.005	2.8919	0.6837	5.0	1.9772	36.7%
DD	0.850	0.2743	0.6614	4.5	0.1814	3.4%
合计				22.0	5.3875	100%

$$\Delta G_y = \frac{5.3875}{22.0} = 0.2449 \sigma_A/\text{年}$$

表 10.5 基因组选择方案（青年公牛 $r = 0.70$ 、青年母牛 $r = 0.62$ ，为方案设计输入）

途径	留种率 ρ	i	r	L (年)	ir	贡献占比
SS	0.020	2.4209	0.70	2.0	1.6946	35.7%
SD	0.100	1.7550	0.70	2.0	1.2285	25.9%
DS	0.010	2.6652	0.62	2.5	1.6524	34.8%
DD	0.850	0.2743	0.62	4.0	0.1701	3.6%
合计				10.5	4.7456	100%

$$\Delta G_y = \frac{4.7456}{10.5} = 0.4520 \sigma_A/\text{年}$$

年进展提高到 **1.8456 倍（+84.6%）**。把它分解：分子（选择差合计）只有传统方案的 **0.8809 倍**（准确性下降的代价），分母（世代间隔合计）降到 **0.4773 倍**（缩短世代间隔的收益）。收益全部来自分母。这就是 Schaeffer (2006) 结论的算术来源。

临界准确性：保持四路径的留种率与世代间隔不变，公牛的基因组准确性需要降到 **0.3793**（母牛按同比例降到 0.3359）才与传统方案打平。实际的基因组准确性普遍在 0.55–0.75，安全裕度很大——这解释了为什么基因组选择在奶牛上几乎是无条件胜出的。

（2）猪：同胞测定核心群。设日增重 $h^2 = 0.30$ 、同窝效应 $c^2 = 0.08$ 。候选个体有自身记录 + 10 个全同胞 + 40 个半同胞的均值，三信息源指数给出 $r = 0.6595$ （算法见 §10.2.6）。

表 10.6 猪核心群的四路径（传统 BLUP）

途径	留种率 ρ	i	r	L (年)	ir	贡献占比
SS	0.020	2.4209	0.6595	1.4	1.5965	36.5%
SD	0.080	1.8583	0.6595	1.4	1.2255	28.0%
DS	0.150	1.5544	0.6595	1.8	1.0250	23.4%
DD	0.500	0.7979	0.6595	2.0	0.5262	12.0%
合计				6.6	4.3732	100%

$\Delta G_y = 4.3732/6.6 = 0.6626 \sigma_A/\text{年}$ 。改为基因组选择（ $r = 0.62$ ， L 缩短到 1.0/1.0/1.5/1.8 年）后 $\Delta G_y = 4.1115/5.3 = 0.7758 \sigma_A/\text{年}$ ，只提高 **17.1%**。

两个物种的对比给出本节最重要的判断:

	奶牛	猪
传统 $\sum L_k$ (年)	22.0	6.6
基因组 $\sum L_k$ (年)	10.5	5.3
世代间隔缩短倍数	0.477	0.803
年进展提高	+84.6%	+17.1%

基因组选择的收益与“传统方案里世代间隔被什么拖长”成正比。奶牛的世代间隔被后裔测定拖到 6–7 年, 基因组选择一刀砍掉; 猪本来就是自身性能 + 同胞测定, 世代间隔已接近生理下限, 可压缩的空间小得多。任何“基因组选择能提高多少进展”的问题, 都要先问“原方案的 $\sum L_k$ 里有多少是信息等待造成的”。

第二节 选择指数理论

一、问题的提出

选择通常可以利用多个信息源: 个体自身的表型、双亲的表型、同胞的表型、后裔的表型、基因组信息。如何把它们组合成一个最优的选择依据?

设信息向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m)'$ (各信息源, 已中心化), 构造线性指数

$$I = \mathbf{b}'\mathbf{x}$$

目标: 使 I 与真实育种值 A (或综合育种值 H) 的相关最大。

二、最优权重

定理 (Hazel 1943) 使 $\text{corr}(I, H)$ 最大的权重为

$$\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v} \quad (10.10)$$

其中 $\mathbf{P} = \text{Var}(\mathbf{x})$ (信息源的表型方差协方差阵), $\mathbf{G} = \text{Cov}(\mathbf{x}, \mathbf{a})$ (信息源与目标性状育种值的协方差阵), $\mathbf{v}$ 是目标性状的经济加权向量 (单性状时 $\mathbf{G}\mathbf{v}$ 简化为 $\text{Cov}(\mathbf{x}, A)$)。

证明 $H = \mathbf{v}'\mathbf{a}$ 。

$$\text{corr}(I, H) = \frac{\mathbf{b}'\text{Cov}(\mathbf{x}, \mathbf{a})\mathbf{v}}{\sqrt{\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b}}\sqrt{\mathbf{v}'\mathbf{C}\mathbf{v}}} = \frac{\mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v}}{\sqrt{\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b}} \cdot \text{常数}}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式, 写 $\mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v} = (\mathbf{P}^{1/2}\mathbf{b})'(\mathbf{P}^{-1/2}\mathbf{G}\mathbf{v})$, 则

$$\mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v} \leq \|\mathbf{P}^{1/2}\mathbf{b}\| \cdot \|\mathbf{P}^{-1/2}\mathbf{G}\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b}} \cdot \sqrt{\mathbf{v}'\mathbf{G}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}}$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{P}^{1/2}\mathbf{b} \propto \mathbf{P}^{-1/2}\mathbf{G}\mathbf{v}$, 即 $\mathbf{b} \propto \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}$ 。取比例常数为 1 (不影响选择排序)。■
指数的准确性:

$$r_{IH} = \frac{\sigma_I}{\sigma_H} = \frac{\sqrt{\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b}}}{\sqrt{\mathbf{v}'\mathbf{C}\mathbf{v}}} = \sqrt{\frac{\mathbf{v}'\mathbf{G}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}}{\mathbf{v}'\mathbf{C}\mathbf{v}}} \quad (10.11)$$

(用到最优解处 $\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v}_0$)

选择反应: $R_H = i r_{IH} \sigma_H$ 。

三、与 BLUP 的关系

这是本书最重要的概念联系之一。

比较选择指数方程 $\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{G}\mathbf{v}$ 与 BLUP 的定义。BLUP 求解

$$\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})$$

若固定效应 $\boldsymbol{\beta}$ 已知, 则这正是 $\mathbf{y}$ 对 $\mathbf{u}$ 的最佳线性预测 (BLP), 其权重矩阵为 $\text{Var}(\mathbf{y})^{-1}\text{Cov}(\mathbf{y}, \mathbf{u})$ ——与式 (10.10) 形式相同 ($\mathbf{P} \leftrightarrow \text{Var}(\mathbf{y})$, $\mathbf{G} \leftrightarrow \text{Cov}(\mathbf{y}, \mathbf{u})$)。

因此: 选择指数是“固定效应已知时的 BLUP”; BLUP 是“固定效应未知时的选择指数”。Henderson 的贡献正是把“未知固定效应”这一实际困难纳入同一个框架 (第十二章)。

三个实践含义:

1. 选择指数理论的全部结果 (准确性公式、多性状权重、限制性指数) 都可以移植到 BLUP 框架;
2. 当数据高度不平衡、固定效应众多时, 必须用 BLUP 而非指数——这是 BLUP 取代指数成为主流的原因;
3. 在设计阶段 (第三十三章的确定性模拟), 指数理论仍是预测育种方案效果的主要工具, 因为它给出闭式解。

四、常见信息源的指数权重

(1) 个体自身 n 次记录的均值:

$$b = \frac{nh^2}{1 + (n-1)r}, \quad r_{IA} = \sqrt{\frac{nh^2}{1 + (n-1)r}} \quad (10.12)$$

(与式 8.20 一致: $r_{IA}^2 = h_{(n)}^2$ 。)

(2) n 个半同胞的均值: 与目标个体的协方差为 $\frac{1}{4}\sigma_A^2$, 均值的方差为 $\sigma_P^2 \frac{1+(n-1)t}{n}$, 其中 $t = \frac{1}{4}h^2$ (+ 共同环境)。故

$$b = \frac{\frac{1}{4}nh^2}{1 + (n-1)t}, \quad r_{IA} = \frac{\text{Cov}(A, \bar{P})}{\sigma_A \sigma_{\bar{P}}} = \frac{1}{4}h \sqrt{\frac{n}{1 + (n-1)\frac{1}{4}h^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \quad (10.13)$$

这说明半同胞信息的准确性上限是 $\frac{1}{2}$: 半同胞只通过共同亲本携带目标个体育种值的一半信息, 个体自身的孟德尔抽样部分 (占 σ_A^2 的一半) 无论多少同胞都无法捕获。而且趋近很慢: $h^2 = 0.25$ 时, $n = 20$ 给 $r \approx 0.38$, $n = 100$ 给 0.47 , $n = 1000$ 给 0.50 。(同理, 全同胞信息的上限是 $\sqrt{1/2} \approx 0.71$ 。这正是后裔测定——而不是同胞测定——能把准确性推向 1 的原因, 也是基因组选择的价值所在: 标记能捕获孟德尔抽样部分。)

(3) n 个后裔的均值 (后裔测定): 与个体的协方差为 $\frac{1}{2}\sigma_A^2$, 后裔间的相关 $t = \frac{1}{4}h^2$ 。故

$$r_{IA} = \sqrt{\frac{n}{n + \frac{4-h^2}{h^2}}} \quad (10.14)$$

式 (10.14) 是传统奶牛育种的核心公式。\$h^2 = 0.25\$ 时, \$n = 50\$ 给 \$r = 0.87\$, \$n = 100\$ 给 \$r = 0.93\$, \$n = 200\$ 给 \$r = 0.96\$。后裔测定能达到极高的准确性, 代价是世代间隔长——这正是式 (10.9) 中基因组选择胜出的机制。

(4) 双亲平均(PA): 对双亲各有准确性 \$r_s, r_d\$ 的 EBV, 后代的系谱指数准确性为 \$r_{PA} = \frac{1}{2}\sqrt{r_s^2 + r_d^2}\$ (双亲无亲缘时)。上限为 \$\frac{1}{2}\sqrt{2} = 0.707\$。这就是“仅凭系谱, 候选个体的 EBV 准确性不超过 0.71”的来源, 也是基因组选择相对系谱选择的增益空间所在。

五、指数方程的第二条推导路径与四条恒等式

式 (10.10) 在第二小节用 Cauchy-Schwarz 证明。第二条路径 (Smith 1936、Hazel 1943 的原始思路) 是最小化预测误差方差, 它更接近 BLUP 的语言。

推导 取目标函数 \$Q(\mathbf{b}) = E[(H - I)^2]\$, 其中 \$H = \mathbf{v}'\mathbf{a}\$、\$I = \mathbf{b}'\mathbf{x}\$, 二者均已中心化。展开

$$Q(\mathbf{b}) = \mathbf{v}'\mathbf{C}\mathbf{v} - 2\mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v} + \mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b}, \quad \mathbf{C} = \text{Var}(\mathbf{a}), \mathbf{G} = \text{Cov}(\mathbf{x}, \mathbf{a}), \mathbf{P} = \text{Var}(\mathbf{x})$$

对 \$\mathbf{b}\$ 求导并令其为零: \$-2\mathbf{G}\mathbf{v} + 2\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{0}\$, 即 \$\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{G}\mathbf{v}\$。\$\mathbf{P}\$ 正定保证 \$Q\$ 严格凸, 驻点即全局最小。■

两条路径给出同一个 \$\mathbf{b}\$, 但含义不同: Cauchy-Schwarz 路径只确定 \$\mathbf{b}\$ 的方向 (相关系数对 \$\mathbf{b}\$ 的尺度不变), 最小均方误差路径同时确定尺度。育种中选择只用排序, 方向就够; 但要把指数当作 \$H\$ 的预测值报告 (例如公布“综合育种值 = 多少元”), 就必须用后者的尺度。这是现场最常见的一类错误: 指数排序正确, 但数值被当成经济价值使用时差了一个常数倍。

四条恒等式 (最优 \$\mathbf{b}\$ 处成立, 全部可由 \$\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{G}\mathbf{v}\$ 直接代入验证):

$$\sigma_I^2 = \mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v} = \text{Cov}(I, H) \quad (10.10a)$$

$$r_{IH} = \frac{\sigma_I}{\sigma_H}, \quad b_{HI} = \frac{\text{Cov}(I, H)}{\sigma_I^2} = 1, \quad \text{Var}(H - I) = \sigma_H^2 - \sigma_I^2 \quad (10.11a)$$

逐条的实践含义:

1. \$\sigma_I^2 = \text{Cov}(I, H)\$——指数的方差就是它与目标的协方差。这是“\$r_{IH} = \sigma_I/\sigma_H\$” (式 10.11) 的来源, 也是把 \$\sigma_I\$ 直接当作“每标准差选择差能换多少目标进展”的依据。
2. \$b_{HI} = 1\$——\$H\$ 对 \$I\$ 的回归斜率恒为 1, 指数是无偏的。这正是第二十四章 §24.3.1 检验 EBV “膨胀/压缩”时期望斜率为 1 的理论根据。若实测斜率显著偏离 1, 说明参数误设或存在选择偏差, 而不是数据噪声。
3. \$\text{Var}(H - I) = \sigma_H^2 - \sigma_I^2 = \sigma_H^2(1 - r_{IH}^2)\$——预测误差方差 = 目标方差 \$\times\$ (1 - 可靠性), 与第十二章 §12.4.2 的 PEV 公式同形。
4. 三条恒等式只在最优权重处成立。用错误的 \$\mathbf{b}\$ 时 \$b_{HI} \neq 1\$, 指数不再无偏——这给了一个不需要真值就能查出权重错误的现场检验。

与 BLUP 的严格关系。记数据模型 \$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\mathbf{u} + \mathbf{e}\$。

- 若 \$\boldsymbol{\beta}\$ 已知, 则 \$\mathbf{x} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\$ 已中心化, \$\mathbf{P} = \text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{V}\$, \$\mathbf{G} = \text{Cov}(\mathbf{y}, \mathbf{u}) = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\$ (记号冲突时前者写 \$\mathbf{G}_{xu}\$)。指数解 \$\mathbf{b}'\mathbf{x} = \mathbf{G}_{xu}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})\$ 就是 \$\text{BLP} = E(\mathbf{u} | \mathbf{y})\$ (正态性下)。
- 若 \$\boldsymbol{\beta}\$ 未知, 把它换成 GLS 估计 \$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{y}\$, 就得到 BLUP。

因此“选择指数 = 固定效应已知时的 BLUP”不是比喻，是恒等式。下面用数值验证：个体 1 有 n 个后裔（母本未知且互不相关）， $h^2 = 0.25$ ，总均值已知取 0。

表 10.7 选择指数与动物模型 BLUP 的数值等价

信息	n	BLUP $\hat{u}_1$	指数 $\mathbf{b}'\mathbf{x}$	差
仅后裔均值	10	-0.09014362	-0.09014362	-8.3×10^{-17}
自身 + 后裔	10	-0.03748858	-0.03748858	-5.6×10^{-17}
仅后裔均值	50	-0.04739723	-0.04739723	$+7.6 \times 10^{-17}$
自身 + 后裔	50	-0.03962932	-0.03962932	$+1.0 \times 10^{-16}$
仅后裔均值	100	-0.00013334	-0.00013334	-2.7×10^{-17}
自身 + 后裔	100	-0.00653907	-0.00653907	$+7.1 \times 10^{-17}$

差异全部在机器精度量级。动物模型 MME 并没有“比指数多算出什么”——在这个简单结构下它就是指数；它的价值在于自动处理任意复杂的系谱与不平衡的固定效应，而不必对每种信息组合手工推一遍 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{G}$ 。

反过来说：指数理论在设计阶段不可替代。BLUP 只能对已有数据求解，无法回答“若把后裔数从 50 提到 100，准确性会涨到多少”。这类问题必须用闭式的指数公式（下一小节），这也是第三十三章确定性方案比较的基础。

六、常见信息源组合的准确性

以下全部取 $\sigma_p^2 = 1$ 、无共同环境（除注明外）、亲属间无近交。 n 个某类亲属均值作为单一信息源时，

$$r_{IA} = ah\sqrt{\frac{n}{1+(n-1)t}} \tag{10.13a}$$

其中 a 是该类亲属与目标个体的加性遗传关系（半同胞 $\frac{1}{4}$ 、全同胞与后裔 $\frac{1}{2}$ ）， t 是亲属之间的表型组内相关（半同胞与同父异母后裔 $\frac{1}{4}h^2$ 、全同胞 $\frac{1}{2}h^2 + c^2$ ）。

推导 $\text{Cov}(A, \bar{P}) = a\sigma_A^2$ ， $\text{Var}(\bar{P}) = \sigma_P^2[1 + (n-1)t]/n$ ，代入 $r_{IA} = \text{Cov}/(\sigma_A\sigma_{\bar{P}})$ 即得。■

由式 (10.13a) 直接读出三个上限（令 $n \rightarrow \infty$ ）：半同胞 $a/\sqrt{t} = \frac{1}{4}/\sqrt{h^2/4 \cdot h} = \frac{1}{2}$ ；全同胞 $\frac{1}{2}/\sqrt{1/2} = 1/\sqrt{2} = 0.7071$ ；后裔 $\frac{1}{2}/\sqrt{1/4} = 1$ 。只有后裔信息能把准确性推到 1，因为只有后裔“采样”了目标个体自己的配子。

表 10.8 常见信息源组合的选择准确性 r_{IA} ($\sigma_P = 1, c^2 = 0$)

信息源	$h^2 = 0.05$	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
自身 1 次记录	0.2236	0.3162	0.4472	0.5000	0.5477	0.6325	0.7071
自身 3 次记录（重复力 0.5）	0.2739	0.3873	0.5477	0.6124	0.6708	0.7746	0.8660
双亲表型均值	0.1581	0.2236	0.3162	0.3536	0.3873	0.4472	0.5000
20 个半同胞均值	0.2247	0.2911	0.3581	0.3780	0.3932	0.4152	0.4303
100 个半同胞均值	0.3737	0.4241	0.4583	0.4663	0.4718	0.4789	0.4834
10 个全同胞均值	0.3194	0.4152	0.5130	0.5423	0.5649	0.5976	0.6202
50 个后裔均值	0.6226	0.7495	0.8513	0.8771	0.8956	0.9206	0.9366
100 个后裔均值	0.7474	0.8482	0.9167	0.9325	0.9435	0.9578	0.9667

信息源	$h^2 = 0.05$	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
自身 + 双亲均值	0.2694	0.3751	0.5151	0.5680	0.6140	0.6916	0.7559
自身 + 10 个全同胞	0.3776	0.4920	0.6146	0.6547	0.6877	0.7416	0.7868
自身 + 10 全同胞 + 40 半同胞	0.4393	0.5407	0.6412	0.6742	0.7021	0.7494	0.7909
自身 + 50 个后裔	0.6377	0.7630	0.8616	0.8864	0.9042	0.9282	0.9437

从表 10.8 读出的五条判断：

1. 低遗传力性状只能靠亲属信息。 $h^2 = 0.05$ 时自身记录只给 $r = 0.2236$ ，而 50 个后裔给 0.6226——差 2.8 倍。遗传力越低，后裔测定的相对价值越高（ $h^2 = 0.50$ 时这个比值只有 1.32）。
2. 同胞信息在 h^2 高时饱和得很快。100 个半同胞在 $h^2 = 0.50$ 时只给 0.4834，几乎顶到理论上限 0.5；此时增加同胞数几乎没有收益，应该转而加后裔或做基因分型。
3. 加了自身记录之后，同胞信息的边际贡献大幅下降。 $h^2 = 0.30$ 时，“自身 + 10 全同胞”是 0.6877，再加 40 个半同胞只升到 0.7021（+2.1%）。测定成本应该优先花在数量少但独立的信息上。
4. 双亲信息永远撑不起来。即使双亲 EBV 的准确性都是 1， $r_{PA} = \frac{1}{2}\sqrt{2} = 0.7071$ 封顶（见第四小节）；用双亲表型时更低。
5. “自身 + 50 后裔”比“仅 50 后裔”只高一点点（ $h^2 = 0.25$ ：0.8864 vs 0.8771）。后裔数一多，自身记录几乎不带新信息——公畜的自身性能测定在后裔测定完成后就失去价值。

共同环境是同胞信息的毒药。全同胞常同窝， $c^2 > 0$ 直接进入 $t = \frac{1}{2}h^2 + c^2$ 。取 $h^2 = 0.25$ 、自身 + 10 个全同胞：

表 10.9 共同环境对全同胞信息的侵蚀（ $h^2 = 0.25$ ，自身 + 10 全同胞）

c^2	$b_{\text{自身}}$	$b_{\text{同胞均值}}$	r_{IA}
0.00	0.1905	0.4762	0.6547
0.05	0.1873	0.3581	0.6053
0.10	0.1886	0.2730	0.5701
0.15	0.1931	0.2069	0.5446
0.20	0.2004	0.1525	0.5260

c^2 从 0 升到 0.10，同胞信息的权重掉到原来的 57%，准确性从 0.6547 掉到 0.5701（-13%）。更危险的是把 c^2 误设为 0：此时权重取 (0.1905, 0.4762) 而真值要求 (0.1931, 0.2069)，相对效率降到 0.9688——损失 3.1%。 c^2 不大时这个损失可以忍受，但它同时会让家系被整窝选走，近交上升得更快（第四节第五小节）。

七、指数权重对参数误设的敏感性

育种参数总是估计值。一个自然的担心是：参数错了，指数还能用吗？

度量。设真参数给出 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{g} = \mathbf{G}\mathbf{v}$ ，而按误设参数构造的权重为 $\mathbf{b}_{\text{错}}$ 。此时指数与目标的相关为 $\mathbf{b}_{\text{错}}'\mathbf{g}/\sqrt{\mathbf{b}_{\text{错}}'\mathbf{P}\mathbf{b}_{\text{错}} \cdot \sigma_H^2}$ ，除以最优值 $\sqrt{\mathbf{g}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{g}}/\sigma_H$ ，得相对效率

$$\text{RE} = \frac{\mathbf{b}_{\text{错}}'\mathbf{g}}{\sqrt{\mathbf{b}_{\text{错}}'\mathbf{P}\mathbf{b}_{\text{错}} \cdot \mathbf{g}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{g}}} \quad (10.10b)$$

RE 就是 $\mathbf{b}_{\text{错}}$ 与 $\mathbf{b}_{\text{最优}}$ 在 $\mathbf{P}$ 度量下夹角的余弦, $\text{RE} \leq 1$, 等号当且仅当两者平行。

关键的数学事实: RE 在最优点处的一阶导数为零。因为 RE 是一个在 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_{\text{最优}}$ 取到最大值 1 的光滑函数, 误差 δ 造成的损失是 $O(\delta^2)$ 。这就是选择指数对参数误设极其稳健的根本原因, 下面的数值全部是这条结论的量化。

情形 1: 单性状、三信息源 (自身记录 / 10 个全同胞均值 / 40 个半同胞均值)。真参数 $h^2 = 0.25$ 、 $c^2 = 0.10$, 最优 $\mathbf{b} = (0.1797, 0.1840, 0.4628)$, $r_{IA} = 0.6224$ 。

表 10.10 单性状指数在参数误设下的相对效率

误设方式	假定 h^2	假定 c^2	b_1	b_2	b_3	RE	损失
无误设	0.2500	0.1000	0.1797	0.1840	0.4628	1.00000	0.000%
$h^2 + 20\%$	0.3000	0.1000	0.2189	0.1887	0.4528	0.99747	0.253%
$h^2 - 20\%$	0.2000	0.1000	0.1423	0.1726	0.4645	0.99711	0.289%
$h^2 + 50\%$	0.3750	0.1000	0.2816	0.1846	0.4299	0.98565	1.435%
$h^2 - 50\%$	0.1250	0.1000	0.0886	0.1402	0.4345	0.97989	2.011%
$c^2 + 50\%$	0.2500	0.1500	0.1847	0.1230	0.5035	0.99600	0.400%
$c^2 - 50\%$	0.2500	0.0500	0.1781	0.2663	0.4040	0.99414	0.586%
c^2 误设为 0	0.2500	0	0.1818	0.3896	0.3117	0.97087	2.913%
$h^2 + 50\%$ 且 $c^2 - 50\%$	0.3750	0.0500	0.2743	0.2836	0.3561	0.98332	1.668%
$h^2 - 50\%$ 且 $c^2 + 50\%$	0.1250	0.1500	0.0894	0.1004	0.4565	0.97374	2.626%
$h^2 + 100\%$	0.5000	0.1000	0.3996	0.1499	0.3834	0.95054	4.946%
$h^2 - 75\%$	0.0625	0.1000	0.0452	0.0921	0.3350	0.95048	4.952%

注意权重本身变化极大而效率几乎不变: h^2 误设 $\pm 50\%$ 时 b_1 从 0.0886 变到 0.2816 (3.2 倍), 效率却只损失 1.4%–2.0%。权重的绝对值不重要, 重要的是各信息源之间的相对比例。

情形 2: 三性状综合育种值指数。设猪的三个性状 (参数为本例设定, 非文献实测值):

性状	σ_P	h^2	经济加权值 v
日增重 ADG	50 g/d	0.30	+0.30 元/(g·d ⁻¹)
料重比 FCR	0.18	0.25	-180 元/单位
背膘厚 BF	2.2 mm	0.45	-9 元/mm

遗传相关 $r_g(\text{ADG}, \text{FCR}) = -0.55$ 、 $r_g(\text{ADG}, \text{BF}) = 0.15$ 、 $r_g(\text{FCR}, \text{BF}) = 0.30$; 表型相关依次为 -0.35、0.10、0.20。指数以三个性状的自身表型为信息源, 解得

$$\mathbf{b} = (0.1307, -44.3594, -4.7273)', \quad \sigma_H = 27.3702 \text{ 元}, \quad \sigma_I = 16.4548 \text{ 元}, \quad r_{IH} = 0.6012$$

留种率 10% ($i = 1.7550$) 时各性状的反应: ADG +13.8109 g/d、FCR -0.07731、背膘 -1.2021 mm, $\Delta H = 28.8781$ 元/代。

表 10.11 三性状指数在参数与经济权重误设下的相对效率

误设方式	RE	损失
全部 h^2 同比例 $\pm 20\%$ 或 $\pm 50\%$	1.00000	0.000%
只有 ADG 的 $h^2 \pm 20\%$	0.99767 / 0.99719	0.23% / 0.28%
只有 ADG 的 $h^2 \pm 50\%$	0.98728 / 0.97964	1.27% / 2.04%
只有 FCR 的 $h^2 \pm 50\%$	0.98180 / 0.95853	1.82% / 4.15%
只有背膘的 $h^2 \pm 50\%$	0.98149 / 0.95762	1.85% / 4.24%
全部 $r_g \pm 20\%$	0.99984 / 0.99979	0.02%
全部 $r_g \pm 50\%$	0.99914 / 0.99840	0.09% / 0.16%
$r_g(\text{ADG,FCR})$ 误设为 0	0.96059	3.94%
$r_g(\text{ADG,FCR})$ 符号弄反	0.80084	19.92%
FCR 经济权重 $\pm 50\%$	0.99643 / 0.99054	0.36% / 0.95%
FCR 经济权重 +100%	0.99008	0.99%
忽略背膘的经济权重 ($v_3 = 0$)	0.84753	15.25%
只按 ADG 单性状选择	0.51369	48.63%

再做一次“全部参数同时带随机误差”的模拟 (2×10^4 次, h^2 、 r_g 、 r_p 独立扰动):

扰动幅度 CV	RE 均值	5% 分位数	最小值
0.10	0.99604	0.98819	0.94925
0.20	0.98360	0.94969	0.73663
0.50	0.88564	0.64150	-0.29129

六条结论，按重要性排序：

1. 参数的等比例缩放完全无害。全部 h^2 同乘一个常数时 $RE = 1$ （精确到机器精度）： $\mathbf{G}$ 缩放不改变 $\mathbf{b}$ 的方向。只有参数之间的相对大小重要。这解释了为什么在遗传力普遍被高估或低估的群体里，指数依然工作良好。
2. 把性状漏掉，比把参数估错严重一个数量级。漏掉背膘的经济权重损失 15.2%，只用 ADG 损失 48.6%；而 h^2 错 50% 只损失 2%–4%。育种目标的完整性远比参数的精度重要（第三十二章 §32.1.3）。
3. 遗传相关的符号比它的大小重要得多。 r_g 全体错 50% 只损失 0.16%，而把一个 -0.55 写成 $+0.55$ 损失 19.9%。参数估计报告里最该复核的是符号，不是小数点后第二位。
4. 经济权重比遗传参数更稳健。FCR 的经济权重错一倍只损失 1%。这与许多人的直觉相反——常见的做法是在经济加权值上反复争论，却对 $\mathbf{G}$ 的估计草草了事。
5. 随机扰动下的风险是不对称的。CV = 0.20 时平均只损失 1.6%，但 5% 分位数是 0.9497、最坏情形 0.7366。风险来自“参数矩阵被扰动到接近奇异或不相容”，而不是来自平均误差——这正是第十四章 §14.4.2 “弯曲”（bending）要解决的问题。
6. c^2 与同窝效应容易被整体忽略。情形 1 中把 c^2 当作 0 损失 2.9%，看似不大；但真正的代价在近交（见第四节），不在当代的进展。

给实践者的一条操作建议：做完参数估计后，先把 **b** 算两遍——一遍用点估计、一遍用参数的置信区间端点，看排序（Spearman 相关）差多少。若前 10% 的候选名单重叠率在 90% 以上，参数精度已经够用，不必再投入资源精化估计。

第三节 多性状选择

一、相关反应

对性状 X 选择，性状 Y 的相关反应为

$$CR_Y = i h_X h_Y r_A \sigma_{P_Y} = i r_A h_X \sigma_{A_Y} \tag{10.15}$$

推导 对 X 选择使被选个体的平均 A_X 提高 $i h_X \sigma_{A_X}$ 。 A_Y 对 A_X 的回归系数为 $r_A \sigma_{A_Y} / \sigma_{A_X}$ ，故

$$CR_Y = i h_X \sigma_{A_X} \cdot \frac{r_A \sigma_{A_Y}}{\sigma_{A_X}} = i r_A h_X \sigma_{A_Y}$$

■

二、间接选择何时优于直接选择

比较对 Y 直接选择 ($R_Y = i h_Y \sigma_{A_Y}$) 与通过 X 间接选择：

$$\frac{CR_Y}{R_Y} = \frac{r_A h_X}{h_Y} \tag{10.16}$$

间接选择更优当且仅当 $r_A h_X > h_Y$ 。

实践含义：辅助性状 X 必须同时满足“遗传相关高”与“遗传力高”。在实践中， r_A 很少超过 0.7，因此需要 h_X 显著高于 h_Y 才划算。

三种真正有价值的间接选择场景：

- 1. 目标性状无法在候选个体上测量：如公畜的产奶量、活体的胴体品质、屠宰后才知的肉质。此时“直接选择”根本不可行， R_Y 的比较对象应当是“更晚才能选择”而非“同时选择”。
- 2. 目标性状测量成本极高：如饲料转化率需要个体采食量记录。
- 3. 目标性状测量时间晚：间接选择能缩短世代间隔，收益体现在式 (10.8) 的分母上。

基因组选择可以看作一种“极端的间接选择”：用标记基因型 ($h^2 = 1$ ，因为基因型无测量误差) 间接选择目标性状， r_A 由标记与 QTL 的 LD 决定。这个视角使第二十章的准确性公式有了直观解释。

三、三种多性状选择策略

策略	做法	优点	缺点
顺序选择 (tandem)	一次改良一个性状，达标后换下一个	简单	效率最低；相关反应可能抵消前期进展
独立淘汰 (independent culling)	每个性状设阈值，任一不达标即淘汰	可分阶段实施，节省测定成本	会淘汰掉在其他性状上极优的个体

策略	做法	优点	缺点
指数选择 (index)	综合成一个指数排序	理论最优	需要准确的遗传参数与经济权重

理论比较：在相同的总选择强度下，指数选择的遗传进展最高，独立淘汰次之，顺序选择最低。三者的效率比约为 $1 : \sqrt{n} : \dots$ （具体依赖性状数与相关结构）。

但独立淘汰在实践中有一个指数选择没有的优势：可以分阶段进行，在早期用便宜的性状淘汰大部分个体，只对少数个体做昂贵的测定。最优做法通常是“分阶段的指数选择”——每个阶段用当时可得信息构造指数。

三种策略的定量对照。

表 10.10 n 个互不相关、经济权重相同、 $h^2 = 0.25$ 的性状（总留种率 $\rho = 0.10$, $\sigma_P = 1$ ）

性状数 n	指数 ΔH	顺序选择 $\Delta H/\text{世代}$	独立淘汰 ΔH	顺序/指数	淘汰/指数
2	0.6205	0.4387	0.5626	0.7071	0.9067
3	0.7599	0.4387	0.6420	0.5774	0.8448
4	0.8775	0.4387	0.7008	0.5000	0.7986
5	0.9811	0.4387	0.7474	0.4472	0.7618

（独立淘汰各性状的留种率取 $\rho^{1/n}$ ，使总留种率仍为 ρ_0 ）

三条结论：

1. 顺序选择的相对效率恰为 $1/\sqrt{n}$ (0.7071、0.5774、0.5000、0.4472 就是 $1/\sqrt{2}, \dots, 1/\sqrt{5}$)。推导 顺序选择每世代只对一个性状施加全部强度， $\Delta H = ih^2\sigma_P$ 与 n 无关；而指数的 $\Delta H = i r_{IH} \sigma_H$ ，在本设定下 $r_{IH} = h$ 、 $\sigma_H = \sqrt{n} h \sigma_P$ ，故 $\Delta H_{\text{指数}} = ih^2 \sqrt{n} \sigma_P$ 。两者相除即得 $1/\sqrt{n}$ 。■ 性状越多，顺序选择越吃亏，而且吃亏的速度是可以算出来的。
2. 独立淘汰的效率在两者之间，且随 n 下降较慢 ($0.91 \rightarrow 0.76$)。它损失的原因是“一个性状差一点就被淘汰，哪怕其他性状极好”——即没有利用性状之间的补偿。
3. 指数永远最优，这是式 (10.10) 的直接推论（指数是所有线性组合中与 H 相关最高的那个）。

模拟核对 ($n = 2$ 、40 万个候选、种子 20260923)：指数 0.6251、独立淘汰 0.5679（实际留种率 0.1007）、顺序（单世代对性状 1）0.4457，与理论值 0.6205/0.5626/0.4387 在 Monte Carlo 误差内一致。

但“指数最优”有三个前提，缺一不可：

- 参数已知。参数误设的代价见 §10.2.7；
- 可以同时测定全部性状。若性状 2 要到屠宰后才能测，独立淘汰（先按性状 1 初选）是唯一可行的方案；
- 经济权重线性。若某性状有硬性下限（如乳房炎发生率不得超过某值），那不是权重问题而是约束问题，应当用限制性指数（下一小节）或优化贡献框架（第三十四章）。

实践中真正用的是“分阶段的指数”：早期用可得信息做一次指数初选，后期加入新信息做第二次指数选择。这既利用了指数的最优性，又尊重了信息到达的时间顺序。它的正确设计是一个多阶段选择问题（第三十三章 §33.2），不能简单地把两次选择的强度相乘。

四、限制性选择指数

有时要求某个性状不变（如在改良产奶量的同时保持体型不变）。限制性指数（Kempthorne & Nordskog 1959）在约束 $\mathbf{c}'\mathbf{b} = 0$ 下最大化 r_{IH} ，解为

$$\mathbf{b}^* = [\mathbf{I} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{C}(\mathbf{C}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{C}']\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v} \quad (10.17)$$

其中 $\mathbf{C}$ 的列对应受限性状。

实践提醒：完全限制（要求相关反应恰为 0）的代价很高。“期望反应”指数（desired gains index）更实用——指定各性状的期望反应比例，反解权重。第三十二章第三节会在育种目标的语境下重新讨论。

一个完整的数值例。两个性状： $h_1^2 = 0.40$ 、 $h_2^2 = 0.30$ 、 $r_g = 0.50$ 、 $r_p = 0.30$ 、 $\sigma_{P1} = \sigma_{P2} = 1$ ；只对性状 1 赋经济权重（ $\mathbf{v} = (1, 0)'$ ），留种率 0.10（ $i = 1.755$ ）。于是

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0.3 \\ 0.3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{pmatrix} 0.40000 & 0.17321 \\ 0.17321 & 0.30000 \end{pmatrix}$$

不加限制的指数： $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v} = (0.38246, 0.05847)'$ ， $\sigma_I = 0.40387$ ，每世代

$$\Delta A_1 = 0.70878 \sigma_{A1} \text{ 单位}, \quad \Delta A_2 = +0.36408$$

即性状 2 被“顺带”改良了 0.364——如果这正是我们想要的，就不需要限制性指数。

限制 $\Delta A_2 = 0$ 的指数： $\mathbf{b}_R = (0.30398, -0.17550)'$ ， $\sigma_I = 0.30198$ ，

$$\Delta A_1 = 0.52997, \quad \Delta A_2 = 0.00000$$

代价是性状 1 的进展下降 25.2%。注意 $\mathbf{b}_R$ 的第二个分量变成了负数——为了抵消性状 1 与性状 2 之间的遗传相关，必须对性状 2 的表型给一个负权重。

世代	不限制 $\sum \Delta A_1$	不限制 $\sum \Delta A_2$	限制 $\sum \Delta A_1$	限制 $\sum \Delta A_2$
1	0.7088	0.3641	0.5300	0
3	2.1264	1.0922	1.5899	0
5	3.5439	1.8204	2.6499	0

四条必须一起记住的告诫：

1. 限制是对“遗传进展”的限制，不是对“表型”的限制。表型还会随环境改善而变化。
2. “ $\Delta A_2 = 0$ ”通常不是真正想要的。真正想要的往往是“ ΔA_2 不低于某个值”或“ ΔA_2 的经济权重是负的”。后者用普通指数加一个负权重即可，代价远小于硬性限制——本例中给性状 2 一个小的负权重，性状 1 的损失会远小于 25.2%。
3. 参数误差会破坏限制。 $\mathbf{b}_R$ 依赖 $\mathbf{G}$ 的每一个元素； r_g 估计偏差 0.1 就足以让实际的 ΔA_2 明显偏离 0。限制性指数比普通指数对参数误差敏感得多（因为它依赖于精确的抵消）。
4. 多个限制会迅速耗尽信息。限制 m 个性状相当于把指数约束在一个 $(n - m)$ 维子空间里； m 接近 n 时指数退化， $\sigma_I \rightarrow 0$ 。

第四节 选择的长期后果

短期预测 (式 10.5) 在长期是不准确的。三个原因: Bulmer 效应、近交积累、变异耗竭。

一、Bulmer 效应

现象: 选择在第一代之后就使遗传方差下降, 即使基因频率几乎不变。

机制: 截断选择使被选群体的表型方差减小 (截断使分布变窄), 这种减小部分传递到育种值方差; 同时选择在影响性状的位点之间产生负连锁不平衡 (把 “高一高” 和 “低—低” 的组合选走, 留下更多 “高一低”), 由式 (8.12) 第二项为负, 从而减小 σ_A^2 。

定量结果 (Bulmer 1971)。 设截断选择的方差缩减因子为

$$k = i(i - x_\rho) \quad (10.18)$$

(x_ρ 为截断点。 $k \in (0, 1)$, $\rho = 0.5$ 时 $k \approx 0.64$, $\rho = 0.1$ 时 $k \approx 0.83$ 。)

则被选亲本的育种值方差为 $\sigma_A^2(1 - k r_{IA}^2)$, 表型选择时 $r_{IA}^2 = h^2$; 其后代 (选择一代后、配子平衡恢复前) 的加性方差为

$$\sigma_A^{2*} = \frac{1}{2}\sigma_A^2(1 - kh^2) + \frac{1}{2}\sigma_A^2 = \sigma_A^2\left(1 - \frac{1}{2}kh^2\right) \quad (10.19)$$

推导要点: 后代的育种值 = 双亲育种值的均值 + 孟德尔抽样项。双亲均值的方差为 $\frac{1}{4}(\sigma_{A,公}^2 + \sigma_{A,母}^2) = \frac{1}{2}\sigma_A^2(1 - kh^2)$ (两性受同样的选择时); 孟德尔抽样方差不受选择影响, 恒为 $\frac{1}{2}\sigma_A^2$ (无近交、无穷小模型)。选择造成的方差缩减有一半来自配子相不平衡, 会被下一代的重组部分恢复; 逐代递推后趋于平衡。

平衡值。 设第 t 代的方差为 $\sigma_{A,t}^2$, 递推为

$$\sigma_{A,t+1}^2 = \frac{1}{2}\sigma_A^2 + \frac{1}{2}\sigma_{A,t}^2(1 - kh_t^2)$$

其中 h_t^2 随 $\sigma_{A,t}^2$ 变化。平衡点由不动点条件确定, 通常在 3–5 代内达到, 方差下降 10%–30% (取决于 h^2 与 ρ)。

三个关键性质:

1. **Bulmer 效应是可逆的。** 停止选择后, 重组会在数代内恢复配子平衡, σ_A^2 回升。
2. 它不改变基因频率, 因此不消耗遗传变异的 “本金”。
3. 忽略它会系统性高估长期选择反应。这是确定性育种方案模拟 (第三十三章第二节) 必须纳入 Bulmer 修正的原因。

基因组选择下的 **Bulmer 效应** 更强, 因为 r_{IA} 更高 (式 10.19 中 h^2 换成 r_{IA}^2)。这是基因组选择的实际长期进展低于初期预期的原因之一。

把递推算出来。取 $\sigma_{A,0}^2 = 0.25$ 、 $\sigma_E^2 = 0.75$ ($h_0^2 = 0.25$ 、 $\sigma_{P,0}^2 = 1$), 两性都按留种率 $\rho = 0.10$ 做表型选择 ($i = 1.7550$ 、 $k = 0.8309$):

表 10.11 Bulmer 效应的逐代递推 (表型选择, $\rho = 0.10$)

世代	σ_A^2	h^2	$R = ih^2\sigma_P$
0	0.25000	0.2500	0.43875

世代	σ_A^2	h^2	$R = ih^2 \sigma_P$
1	0.22404	0.2300	0.39838
2	0.21561	0.2233	0.38507
3	0.21280	0.2210	0.38061
4	0.21186	0.2203	0.37911
5	0.21154	0.2200	0.37861
∞	0.21138	0.21987	0.37832

平衡点有闭式。若把 r_{IA}^2 视为常数（选择准确性不随世代变化，这在 BLUP 选择下是好的近似），不动点方程 $\sigma^{2*} = \frac{1}{2}\sigma^{2*}(1 - kr^2) + \frac{1}{2}\sigma_{A,0}^2$ 解得

$$\sigma_A^{2*} = \frac{\sigma_{A,0}^2}{1 + k r_{IA}^2}$$

(10.19a)

表 10.12 平衡遗传方差随选择准确性的下降 ($\rho = 0.10$ 、 $k = 0.8309$)

选择准确性 r_{IA}	0.50 (表型, $h^2 = 0.25$)	0.70	0.80	0.90
σ_A^{2*}	0.20700	0.17767	0.16321	0.14943
占基础群方差	82.8%	71.1%	65.3%	59.8%

(表型选择那一列与表 10.11 的 0.21138 略有差别，因为表 10.11 中 h_t^2 随方差下降而下降，而式 (10.19a) 把 r^2 固定为 0.25。)

这张表是基因组选择时代最重要的定量结论之一：把准确性从 0.5 提到 0.9，平衡遗传方差从基础群的 **83%** 掉到 **60%**。选择反应 $R = i r_{IA} \sigma_A$ 中， r_{IA} 翻倍带来的增益被 σ_A 下降 $\sqrt{0.598/0.828} = 0.850$ 倍抵消了约 15%。“准确性提高一倍，进展提高一倍”是错的；正确的说法是“提高 1.8 倍左右，而且需要 3–5 代才显现这一折扣”。

一条容易被忽略的推论：Bulmer 效应使第 1 代的实测反应显著高于后续世代。用第 1 代的实测反应去“验证”育种方案的预测，会得到虚假的乐观结论。方案验证至少要看 5 代。

二、近交的累积

由第七章式 (7.19), $\Delta F = 1/(2N_e)$ 。在选择群体中， N_e 因家系大小方差增大而降低。Woolliams 等的结果：选择使 N_e 相对随机交配下降 20%–60%，且基因组选择下降更多——因为共祖的个体有相似的 GEBV，容易被同时选中。

近交的三重代价：

- 1. 近交衰退使性状均值下降（式 7.25）；
- 2. 遗传变异流失（式 7.18）；
- 3. 隐性缺陷显现（式 7.24）。

平衡遗传进展与近交是第三十四章的主题。一个常用的经验准则是把 ΔF 控制在每代 0.5%–1% 以下。

把这条准则翻译成群体规模。随机交配、家系大小泊松分布时

$$\Delta F = \frac{1}{8N_m} + \frac{1}{8N_f}, \quad N_e = \frac{1}{2\Delta F} = \frac{4N_mN_f}{N_m + N_f} \tag{10.19b}$$

表 10.13 随机交配下的近交增量 (式 10.19b)

N_m (公)	N_f (母)	ΔF /代	N_e
5	100	2.625%	19.0
10	200	1.313%	38.1
25	500	0.525%	95.2
50	1 000	0.263%	190.5
100	2 000	0.131%	381.0

读法：

1. N_e 几乎完全由公畜数决定。把母畜从 100 增到 2 000 (20 倍) 而公畜不变 ($N_m = 5$), ΔF 只从 2.625% 降到 2.506% ($1/40 + 1/16000$)。“多养母畜”不能解决近交问题, 只有“多用公畜”能。
2. $\Delta F \leq 0.5\%$ 的准则大致要求 $N_m \geq 25$ (在 $N_f \gg N_m$ 时 $\Delta F \approx 1/(8N_m)$, 故 $N_m \geq 25$)。这就是为什么育种公司的核心群公畜数通常在这个量级。
3. 上表是随机交配的下界。选择会让它变大。

选择如何破坏这个公式。式 (10.19b) 假定家系大小是随机的。选择使得“好家系”留下更多后代, 家系大小方差增大, N_e 随之下降。更麻烦的是 **BLUP** 的共祖放大效应: **BLUP** 把亲属信息借给个体, 使同一家系的个体 **EBV** 高度相关 (全同胞之间 **EBV** 的相关可达 0.7 以上), 于是被选中的个体高度集中在少数家系里。文献一致报告: 在同样的留种率下, **BLUP** 选择的 ΔF 比表型选择高 1.5–3 倍, 而基因组选择介于两者之间 (**GEBV** 中的孟德尔抽样项使同胞的 **GEBV** 不像 **EBV** 那样相似)。

三条对策, 按效力排序:

1. 优化贡献选择 (**OCS**): 直接把 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}/2$ 作为约束最大化 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ (第三十四章)。这是唯一有最优性保证的办法。
2. 家系内选择或限制每个家系的入选数: 简单、有效, 但会损失进展。
3. 对 **EBV** 做近交惩罚: $\hat{a}_i - \lambda F_{i0}$ 。这个做法在理论上是有缺陷的——它对“已发生的近交”惩罚, 而我们真正要控制的是“未来的共祖”。第三十四章 §34.1 给出正确的表述。

三、遗传变异的耗竭与维持

长期选择最终会耗尽可用变异。三种机制维持变异:

1. 新突变: 每代贡献 $\sigma_m^2 \approx 10^{-3} \sigma_E^2$ 的加性方差 (第七章式 7.12)。长期选择实验 (如 Illinois 玉米油分含量实验持续 100+ 代仍有进展) 表明突变是长期进展的主要来源。
2. 平衡选择: 超显性、频率依赖选择等维持多态。
3. 引入外来变异: 杂交、引种。

选择极限的理论预测 (Robertson 1960): 在无突变时, 总的选择反应上限约为

$$R_{\text{total}} \approx 2N_e R_1 \tag{10.20}$$

其中 R_1 是第一代的反应。 $N_e = 50$ 时，总反应约为第一代的 100 倍——看似很多，但达到它需要数百代。

实践判断：对家畜群体， N_e 的管理（第三十四章）比“担心选择极限”更紧迫，因为在达到理论极限之前，近交衰退与随机固定有害等位基因的问题会先显现。

表 10.14 **Robertson 极限与到达它所需的时间**

N_e	总反应上限 R_{total}	半衰期（代）
30	$60R_1$	42
50	$100R_1$	70
100	$200R_1$	140
200	$400R_1$	280

（半衰期指达到总反应一半所需的世代数， $\approx 1.4N_e$ 。）

读法： $N_e = 50$ 、世代间隔 5 年的奶牛群，“半衰期”是 350 年。选择极限对家畜育种而言是一个理论概念而不是实践约束——真正的约束是近交衰退、性状间的拮抗、以及育种目标本身在这个时间尺度上早已改变。

第五节 实测反应低于预测反应：六个原因与它们的诊断

育种方案交付时给出的是预测的年进展；若干年后从数据中算出的是实测的遗传趋势。两者几乎总是不一致，而且实测通常偏低。把差距拆开，可以知道该改哪里。

表 10.15 **实测反应低于预测的六个原因**

原因	典型量级	诊断方法	对策
Bulmer 效应	-10% 到 -40% (§10.4.1)	逐代估计 σ_A^2 ；看第 1 代与第 5 代反应之比	预测时用式 (10.19a) 的平衡方差
有限群体的 i 高估	-1% 到 -14% (表 10.2)	数候选个体数 N	用式 (10.6a)
候选间有亲缘	-5% 到 -20% (表 10.3)	算被选个体的平均亲缘	家系内选择或 OCS
近交衰退	每 1% 近交约 -0.2% 到 -0.5% 性状均值	回归性状对 F	控制 ΔF
参数误设	-1% 到 -10% (§10.2.7)	用新数据重估参数并重算指数	定期重估
遗传趋势估计本身有偏	可正可负	见下	用正确的模型与基础群定义

最后一条最值得展开，因为它是“方法问题”而不是“生物学问题”。从评估结果算遗传趋势的标准做法是“按出生年份对 $\hat{a}_i$ 取平均再作图”。这个做法有三个陷阱：

1. **基础群的定义。** $\hat{\mathbf{a}}$ 的 origin 是基础群（第十二章 §12.5）。若系谱中不同年代的个体被当作同一个基础群，遗传趋势会被系统性压平——因为早期个体的真实遗传水平低，但模型认为它们与晚期基础群个体同分布。对策是遗传分组（第九章 §9.2.3）。

2. 收缩造成的趋势衰减。 $\hat{a}_i$ 是 a_i 的收缩估计, $\text{Var}(\hat{a}) = r^2 \sigma_A^2 < \sigma_A^2$ 。对同一年份内的个体取平均时收缩不成问题(均值是无偏的),但若不同年份的平均准确性不同(新个体信息少、准确性低),趋势的斜率会被扭曲。
3. 选择性报告。只画“有 EBV 的个体”会漏掉早期被淘汰的个体,人为抬高早期均值、压低趋势。正确的做法是把全部系谱个体纳入平均,包括无记录的。

遗传趋势图的四条规范(本书建议):

- 横轴用出生年而不是评估年;
- 纵轴标明基础群定义与单位;
- 同时画出每年个体数(趋势末端的年份个体少、噪声大,容易被误读为“进展加速”或“进展停滞”);
- 若做了遗传分组,注明分组方式;未做分组时,明确说明趋势可能被低估。

一条经验 当实测趋势只有预测的 50%–60% 时,先按表 10.15 逐条排查,不要立刻怀疑遗传参数。经验上, Bulmer 效应与遗传趋势的估计偏倚合起来就能解释大部分差距;而参数误设通常只贡献几个百分点。

本章小结

1. 育种者方程 $R = h^2 S$ 的推导依赖于“后代均值 = 亲本育种值均值”与“A 对 P 的回归系数为 h^2 ”。
2. $R = i r_{IA} \sigma_A$ (式 10.5) 把选择反应分解为三个可独立改进的因子。当 I 是 BLUP 时, r_{IA} 就是育种值估计的准确性——这把统计计算与育种收益直接联系起来。
3. 选择强度的边际收益递减(留种率降十倍, i 只增 1.5 倍),而近交代价超线性上升。
4. 年进展 $\Delta G_y = \sum i_k r_k \sigma_A / \sum L_k$ (式 10.9) 是育种方案设计的核心工具。基因组选择的主要收益来自缩短 L , 而非提高 r 。
5. 选择指数的最优权重 $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{G} \mathbf{v}$ (式 10.10)。选择指数是固定效应已知时的 BLUP; BLUP 是固定效应未知时的选择指数。
6. 仅凭双亲信息, 候选个体 EBV 的准确性上限是 $1/\sqrt{2} \approx 0.71$ ——这是基因组选择的增益空间。后裔测定可达 0.95 以上, 代价是世代间隔。
7. 间接选择优于直接选择当且仅当 $r_A h_X > h_Y$ 。基因组选择可视为“极端的间接选择”。
8. Bulmer 效应(式 10.19) 使选择在第一代后即降低遗传方差 10%–30%, 它由负 LD 造成、可逆、不消耗遗传变异本金;忽略它会系统性高估长期反应。

延伸阅读

- Falconer, D. S., & Mackay, T. F. C. (1996). *Introduction to Quantitative Genetics*, 4th ed., 第 11–20 章。
- Walsh, B., & Lynch, M. (2018). *Evolution and Selection of Quantitative Traits*. Oxford University Press. ——选择理论最全面的现代处理。
- Hazel, L. N. (1943). The genetic basis for constructing selection indexes. *Genetics*, 28, 476–490.
- Bulmer, M. G. (1971). The effect of selection on genetic variability. *The American Naturalist*, 105, 201–211.

- Rendel, J. M., & Robertson, A. (1950). Estimation of genetic gain in milk yield by selection in a closed herd of dairy cattle. *Journal of Genetics*, 50, 1–8. ——式 (10.9) 四途径公式的来源。
- Schaeffer, L. R. (2006). Strategy for applying genome-wide selection in dairy cattle. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 123, 218–223. ——基因组选择对 ΔG_y 影响的经典分析。

思考题

1. 由式 (10.6) 计算留种率 0.5%、0.1% 时的选择强度。与 10% 相比, 遗传进展提高了多少倍? 付出的近交代价 (用 N_e 的变化粗略衡量) 大致是多少倍?
2. 某性状 $h^2 = 0.30$ 、 $\sigma_P = 10$ 。从 1000 头候选中选 50 头。用式 (10.6) 与 (10.7) 分别计算 i , 说明有限群体修正的相对大小。
3. 用式 (10.14) 计算: 要使后裔测定的准确性达到 0.90, $h^2 = 0.20$ 与 $h^2 = 0.40$ 的性状各需要多少个后裔? 这对低遗传力性状的育种方案有什么启示?
4. 验证第一节第四小节的数值示例, 并做敏感性分析: 若基因组预测的准确性只有 0.55 (而非 0.70), ΔG_y 相对传统方案还有优势吗? 临界准确性是多少?
5. 证明式 (10.11): 在最优权重下 $\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v}$ 。
6. 两个性状: Y 是目标 ($h_Y^2 = 0.10$), X 是辅助 ($h_X^2 = 0.45$), $r_A = 0.55$ 。间接选择是否优于直接选择? 若 Y 只能在 4 岁测量而 X 在 1 岁可测, 从年进展的角度重新比较。
7. 用式 (10.18)、(10.19) 计算: $h^2 = 0.40$ 、留种率 10% 时, 第一代选择后的 σ_A^2 下降多少? 若改为基因组选择 ($r_{IA} = 0.75$), 下降多少?
8. Bulmer 效应是“可逆的”。设计一个模拟实验验证这一点: 选择 10 代后停止选择, 观察 σ_A^2 的恢复轨迹。需要多少代恢复到 95%?

第三篇

线性混合模型的理论及计算

这是本书的主干，也是动物育种统计计算的主干。全世界每天有数以亿计的育种值由混合模型方程组算出；这一篇讲清楚它是什么、为什么对、以及在百万方程的规模上怎么算。

五章构成一条不跳步的链条：最小二乘 → 混合模型 → 模型扩展 → 多性状 → 大规模求解。

第 11 章（线性模型）补上第二版完全缺失的两块地基：正规方程的矩阵推导（从最小化残差平方和的每一步求导开始）与可估函数理论。秩亏是动物育种模型的常态（固定效应几乎总是过参数化），不懂可估性，就无法理解为什么 $\hat{\beta}$ 可以随广义逆的选择而变、而 $\mathbf{k}'\hat{\beta}$ 却不变。本章还给出 ML 估计的向下偏性——这正是 REML 存在的理由——以及 Jacobi、Gauss-Seidel、SOR 三种定常迭代法及其停机准则。

第 12 章（混合线性模型与 MME）给出 BLUP 的三条独立推导路径（选择指数、联合密度最大化、约束最小化）并证明其等价，完整推导混合模型方程组及其伴随量： $\mathbf{C}^{uu}$ 与 PEV、准确性与可靠性（注意 $(1 + F_i)$ 因子）、有效后裔数。第五节给出三个实用变换：吸收法、缩减动物模型、遗传分组。读懂这一章，就读懂了现代遗传评估的全部代数。

第 13 章（动物模型的扩展）处理真实数据的复杂性：重复记录与永久环境效应、母体效应模型与直接—母体遗传相关的估计困难、随机回归与测定日模型（Legendre 多项式、协方差函数、降秩）、社会互作（间接遗传效应）模型。本章对第二版“累积 PE 模型更适合家畜数据”这一断言提出了有根据的商榷。

第 14 章（多性状模型）讲信息借用的统计原理与它的代价：多性状 MME 的 Kronecker 结构、缺失数据的分块 $\mathbf{R}^{-1}$ 、典型变换、参数矩阵的正定性约束与弯曲、降秩因子模型。一个容易被忽略的结论： $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ 且无缺失时，多性状分析没有任何收益——这既是理论结论，也是检验多性状实现是否正确的免费测试用例。

第 15 章（大规模 MME 的求解）是把前四章变成生产系统的一章：稀疏直接法（符号分解、重排序、超节点、稀疏选择求逆）、预处理共轭梯度（为什么定常迭代不够、预处理子的选择、on-the-fly 矩阵乘、停机准则与假收敛）、PEV 的三种近似算法，以及基因组信息带来的稠密块如何处理。

读完本篇，读者应当能够：从零写出一个正确的 MME 装配与求解程序；判断一个模型的可估函数；为百万级方程选择合适的求解策略；并在拿到别人的评估结果时知道该检查什么。

本篇的配套代码为 ch11.ipynb–ch15.ipynb。其中 ch12.ipynb 用三种方式装配同一个 MME 并互相对照，ch15.ipynb 给出零分配的 PCG 实现、on-the-fly 矩阵乘、PEV 的三种算法与育种专用的停机准则，并与稀疏直接法对照。

第十一章

线性模型：估计、检验与可估性

本章导读

第三篇是本书的主干。本章从最小二乘出发，给出第二版完全缺失的两项内容：正规方程的完整推导与可估函数理论。它们是理解混合模型的前提——不懂可估性，就无法理解为什么固定效应的“解”不唯一而 BLUP 的育种值是唯一的。

前置知识：第三章（数值线性代数、广义逆）。

本章处理的问题类别：遗传评估问题的固定效应部分；为第十二章的 MME 做准备。

配套代码：ch11.ipynb。

第一节 模型设定

一、模型的四要素

一个完整的线性模型陈述包含四部分（第二版第 10 章提出了这个框架，本书沿用并补全）：

(1) 模型等式

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e} \quad (11.1)$$

$\mathbf{y}$ 为 $n \times 1$ 观测值， $\mathbf{X}$ 为 $n \times p$ 设计矩阵， $\boldsymbol{\beta}$ 为 $p \times 1$ 未知参数， $\mathbf{e}$ 为残差。

(2) 位置参数（一阶矩）

$$E(\mathbf{e}) = \mathbf{0} \implies E(\mathbf{y}) = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \quad (11.2)$$

(3) 离散参数（二阶矩）

$$\text{Var}(\mathbf{e}) = \mathbf{R} \implies \text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{R} \quad (11.3)$$

最简单的情形 $\mathbf{R} = \mathbf{I}\sigma_e^2$ 。

(4) 分布假设

$$\mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{R}) \quad (11.4)$$

为什么要把四者分开陈述？因为它们的作用不同：

- 只需 (1)(2)(3) 即可得到 BLUE 与 Gauss–Markov 定理——不需要正态性；
- 需要 (4) 才能做似然推断、构造精确检验、以及把 BLUP 解释为条件期望。

混淆这一点会导致两类常见错误：以为“BLUP 需要正态假设”（不需要，它只需要一、二阶矩），以及以为“不正态就不能用混合模型”（可以，只是似然推断的解释要谨慎）。

二、设计矩阵的构造

因子（分类变量）： k 个水平生成 k 个指示列。若模型含截距，则这 k 列之和等于截距列，产生秩亏。

协变量（连续变量）：一列，取协变量的值。

交互：两个因子的交互生成 $k_1 \times k_2$ 列（每个组合一列），或用嵌套形式。

嵌套：因子 B 嵌套于 A 时，只对 A 的每个水平内出现的 B 水平生成列。

育种模型中的典型设计矩阵：

$$y_{ijk} = \mu + \text{herd}_i + \text{year}_j + b \cdot \text{age}_{ijk} + e_{ijk}$$

$\mathbf{X} = [\mathbf{1} \ \mathbf{X}_{\text{herd}} \ \mathbf{X}_{\text{year}} \ \mathbf{x}_{\text{age}}]$ ，列数 = $1 + n_h + n_y + 1$ ，秩 = $n_h + n_y - 1 + 1$ （截距与两个因子各损失一个自由度中的一个）。

关键实现点：育种数据的设计矩阵极度稀疏（每行只有 3–4 个非零元），必须用稀疏格式，且用第三章的“三元组 $\rightarrow \text{sparse}(\mathbf{I}, \mathbf{J}, \mathbf{V})$ ”模式构造。

三、秩亏的来源

$\text{rank}(\mathbf{X}) = r < p$ 的三种来源：

- 1. 结构性秩亏：截距与因子水平的线性依赖（上例）。这是设计的必然，不可避免。
- 2. 数据造成的秩亏：某些水平组合没有观测（空单元）。在不平衡的育种数据中极为常见。
- 3. 数值秩亏：协变量高度共线（如同时拟合日龄与出生日期）。

三者的处理不同：第 1 种用广义逆或约束；第 2 种意味着相应的对比不可估，必须识别出来；第 3 种应当在建模阶段消除。

四、贯穿全章的算例

从这里开始，本章每一节都用同一组数据演示。数据是人为构造的（便于读者逐位复算），但结构取自最常见的育种试验设计：两个场、三种处理（例如三种日粮），各单元记录数不等，且有一个单元只有一条记录。

模型

$$y_{ijk} = \mu + h_i + t_j + e_{ijk}, \quad i = 1, 2; \ j = 1, 2, 3 \tag{11.4a}$$

y 为断奶重 (kg)， h_i 为场效应， t_j 为处理效应， $e_{ijk} \sim (0, \sigma^2)$ 相互独立。

表 11.1 贯穿全章的算例数据 ($n = 14$)

记录	场 i	处理 j	y	记录	场 i	处理 j	y
1	1	1	214	8	2	1	207
2	1	1	229	9	2	2	219
3	1	1	221	10	2	2	226

记录	场 i	处理 j	y	记录	场 i	处理 j	y
4	1	2	236	11	2	2	212
5	1	2	244	12	2	3	233
6	1	3	251	13	2	3	241
7	2	1	198	14	2	3	228

表 11.2 算例的单元格记录数与单元均值

	处理 1	处理 2	处理 3	场内合计	场均值
场 1	3 (221.3333)	2 (240.0000)	1 (251.0000)	6	232.5000
场 2	2 (202.5000)	3 (219.0000)	3 (234.0000)	8	220.5000
处理合计	5	5	4	14	
处理均值	213.8000	227.4000	238.2500		225.6429

设计矩阵。按 $\beta = (\mu, h_1, h_2, t_1, t_2, t_3)'$ 排列, $\mathbf{X}$ 为 14×6 , 每行恰有三个 1: 截距列、所属场的列、所属处理的列。正规方程的两端为

$$\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 14 & 6 & 8 & 5 & 5 & 4 \\ 6 & 6 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & 8 & 2 & 3 & 3 \\ 5 & 3 & 2 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 3 & 0 & 5 & 0 \\ 4 & 1 & 3 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}'\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3159 \\ 1395 \\ 1764 \\ 1069 \\ 1137 \\ 953 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}'\mathbf{y} = 715\,699 \quad (11.4b)$$

秩。 $p = 6$, $\text{rank}(\mathbf{X}) = 4$, 秩亏 2: 第 1 列等于第 2、3 列之和, 也等于第 4、5、6 列之和, 两条依赖关系各损失一个自由度。这正是第一节“结构性秩亏”的最小例子。

这组数据故意埋了三个在真实育种数据中普遍存在的特征:

1. 严重不平衡: 单元记录数从 1 到 3 不等;
2. 场与处理混杂: 处理 3 的 4 条记录里有 3 条来自场 2, 而场 2 的整体水平比场 1 低 12 kg (表 11.2) ——因此处理 3 的算术均值被场 2 拉低, 不能直接与管理 1 比较;
3. 单记录单元: 单元 (1,3) 只有一条记录, 它在饱和模型下会成为杠杆值等于 1 的点 (§11.2 第七小节)。

这三点决定了后面每一节的结论: 解不唯一 (§11.2)、算术均值不等于最小二乘均值 (§11.3)、I 型与 III 型平方和不相等 (§11.5)。

第二节 最小二乘

一、正规方程的推导

目标: 最小化残差平方和

$$Q(\beta) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta)'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta) = \mathbf{y}'\mathbf{y} - 2\beta'\mathbf{X}'\mathbf{y} + \beta'\mathbf{X}'\mathbf{X}\beta \quad (11.5)$$

对 β 求导。用矩阵微分的两条基本规则

$$\frac{\partial(\mathbf{a}'\beta)}{\partial\beta} = \mathbf{a}, \quad \frac{\partial(\beta'\mathbf{A}\beta)}{\partial\beta} = 2\mathbf{A}\beta \quad (\mathbf{A} \text{ 对称})$$

得

$$\frac{\partial Q}{\partial\beta} = -2\mathbf{X}'\mathbf{y} + 2\mathbf{X}'\mathbf{X}\beta$$

令其为零, 得正规方程 (normal equations)

$$\boxed{\mathbf{X}'\mathbf{X}\beta = \mathbf{X}'\mathbf{y}} \quad (11.6)$$

由于 $\partial^2 Q / \partial\beta \partial\beta' = 2\mathbf{X}'\mathbf{X} \geq 0$, 驻点是最小值。

第二版不足 1-3 第二版第 4 章第三节“最小二乘法”一节从曲线拟合的一般叙述直接跳到“求总体平均数的最小二乘估计”这一最简单特例, 全书自始至终没有给出式 (11.6) 的矩阵推导——而它是整本书所有模型的起点。

几何解释: 正规方程等价于 $\mathbf{X}'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta) = \mathbf{0}$, 即残差向量与 $\mathbf{X}$ 的列空间正交。最小二乘就是把 $\mathbf{y}$ 正交投影到 $\mathcal{C}(\mathbf{X})$ 。

二、满秩情形

若 $\text{rank}(\mathbf{X}) = p$, $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 可逆:

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \quad (11.7)$$

期望与方差 (设 $\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{I}\sigma^2$):

$$E(\hat{\beta}) = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{X}\beta = \beta \quad (\text{无偏}) \quad (11.8)$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' \cdot \mathbf{I}\sigma^2 \cdot \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\sigma^2 \quad (11.9)$$

三、Gauss–Markov 定理

定理 在模型 (11.1)–(11.3) 且 $\mathbf{R} = \mathbf{I}\sigma^2$ 下, 对任何可估函数 $\mathbf{k}'\beta$, $\mathbf{k}'\hat{\beta}$ 是其最佳线性无偏估计 (BLUE): 在所有线性无偏估计中方差最小。

证明 (满秩情形, 一般情形类似)。设 $\mathbf{c}'\mathbf{y}$ 是 $\mathbf{k}'\beta$ 的任一线性无偏估计, 即 $E(\mathbf{c}'\mathbf{y}) = \mathbf{c}'\mathbf{X}\beta = \mathbf{k}'\beta$ 对一切 β , 故

$$\mathbf{X}'\mathbf{c} = \mathbf{k} \quad (11.10)$$

记 BLUE 候选为 $\mathbf{c}_0'\mathbf{y} = \mathbf{k}'\hat{\beta} = \mathbf{k}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$, 即 $\mathbf{c}_0 = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{k}$ 。

令 $\mathbf{d} = \mathbf{c} - \mathbf{c}_0$ 。由式 (11.10) 与 $\mathbf{X}'\mathbf{c}_0 = \mathbf{k}$, 得 $\mathbf{X}'\mathbf{d} = \mathbf{0}$ 。于是

$$\mathbf{d}'\mathbf{c}_0 = \mathbf{d}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{k} = (\mathbf{X}'\mathbf{d})'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{k} = 0$$

因此

$$\text{Var}(\mathbf{c}'\mathbf{y}) = \sigma^2 \mathbf{c}'\mathbf{c} = \sigma^2 (\mathbf{c}_0 + \mathbf{d})'(\mathbf{c}_0 + \mathbf{d}) = \sigma^2 (\mathbf{c}_0'\mathbf{c}_0 + \mathbf{d}'\mathbf{d}) \geq \sigma^2 \mathbf{c}_0'\mathbf{c}_0 = \text{Var}(\mathbf{c}_0'\mathbf{y})$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{d} = \mathbf{0}$ 。■

注意定理的条件：它不需要正态性，但需要 $\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{I}\sigma^2$ 。当方差结构不是 $\mathbf{I}\sigma^2$ 时，OLS 仍无偏但不再是 BLUE——这引出第四节的广义最小二乘。

四、投影矩阵

定义帽子矩阵

$$\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}' \quad (11.11)$$

性质：

1. $\mathbf{H}$ 对称、幂等 ($\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}$)，是到 $\mathcal{C}(\mathbf{X})$ 的正交投影；
2. $\text{rank}(\mathbf{H}) = \text{tr}(\mathbf{H}) = r = \text{rank}(\mathbf{X})$ ；
3. $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{H}\mathbf{y}$, $\hat{\mathbf{e}} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y}$ ；
4. $\mathbf{H}$ 不依赖于所选的广义逆（因为它是唯一的正交投影）。

性质 4 是第三节可估性定理的几何来源：投影是唯一的，因而 $\hat{\mathbf{y}}$ 唯一，因而 $\mathbf{X}$ 的列空间中的任何线性组合（即可估函数）唯一。

$\mathbf{H}$ 的对角元 h_{ii} 称为杠杆值 (leverage)，度量第 i 个观测对自身拟合值的影响。在育种数据中， h_{ii} 接近 1 的观测通常来自只有一条记录的场年季——它们对固定效应的估计没有贡献任何信息（第十二章第五节的吸收法会自动处理这些“单元格”）。

五、广义逆的三种构造与它们给出的“解”

秩亏时 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 不可逆，须用广义逆。只要 $\mathbf{G}$ 满足第一条 Penrose 条件 $\mathbf{AGA} = \mathbf{A}$ ($\mathbf{A} = \mathbf{X}'\mathbf{X}$)， $\boldsymbol{\beta}^0 = \mathbf{GX}'\mathbf{y}$ 就是正规方程的解。

推导 正规方程总相容（第三章第三节），故存在 $\mathbf{c}$ 使 $\mathbf{X}'\mathbf{y} = \mathbf{Ac}$ 。于是

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\beta}^0 = \mathbf{AGX}'\mathbf{y} = \mathbf{AGAc} = \mathbf{Ac} = \mathbf{X}'\mathbf{y}$$

即 $\boldsymbol{\beta}^0$ 满足式 (11.6)。■

注意这里只用了条件 (1)。后三条 Penrose 条件对“求解”毫无必要——它们只决定在无穷多个解里挑哪一个。下面给出三种构造。

(甲) Moore–Penrose 逆 $\mathbf{A}^+$ 。满足全部四条条件，由 SVD 得到： $\mathbf{A} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{U}'$ ，则 $\mathbf{A}^+ = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}^+\mathbf{U}'$ ， $\boldsymbol{\Sigma}^+$ 把非零奇异值取倒数、零保持为零。它给出的解是最小范数解

$$\boldsymbol{\beta}^+ = \mathbf{A}^+\mathbf{X}'\mathbf{y} = \arg \min\{\|\boldsymbol{\beta}\|_2 : \boldsymbol{\beta} \text{ 是正规方程的解}\} \quad (11.6a)$$

Julia 的 `\`、`pinv` 与 NumPy 的 `lstsq` 默认给出这个解。它的好处是唯一确定、数值稳定；坏处是每个分量都没有直观解释（见表 11.3 第一行： $\hat{\mu} = 124.41$ ，一个没有任何实际含义的数）。

(乙) 反射广义逆 (非奇异子矩阵法)。设 $\text{rank}(\mathbf{A}) = r$ 。任取行指标集 I 与列指标集 J ($|I| = |J| = r$)，使子矩阵 $\mathbf{A}_{IJ}$ 非奇异。令

$$\mathbf{G}_{JI} = (\mathbf{A}_{IJ})^{-1}, \quad \mathbf{G} \text{ 的其余元素全为 } 0 \tag{11.6b}$$

则 $\mathbf{G}$ 满足 Penrose 条件 (1)(2), 且 $\text{rank}(\mathbf{G}) = r$ ——这样的广义逆称为反射广义逆 (reflexive generalized inverse)。当 $I \neq J$ 时 $\mathbf{G}$ 不对称。

(丙) 置零法。取 $I = J$, 即选定 r 个“保留”的参数、把其余 $p - r$ 个强行置零。这是育种软件最常用的做法, 等价于施加约束 $\beta_j = 0 \ (j \notin J)$ 。它是构造 (乙) 的对称特例, 但解只取决于 J (哪些参数被置零), 与 I 无关。

(丁) 作为对照: 非反射广义逆。若 $\mathbf{G}_1$ 是任一广义逆, 则对任意 $\mathbf{U}$,

$$\mathbf{G} = \mathbf{G}_1 + (\mathbf{I} - \mathbf{G}_1\mathbf{A})\mathbf{U} \tag{11.6c}$$

仍满足条件 (1) (因 $\mathbf{A}(\mathbf{I} - \mathbf{G}_1\mathbf{A}) = \mathbf{0}$), 但一般不满足条件 (2), 其秩可以大到 p 。下表取 $\mathbf{G}_1$ 为置零法 ($h_2 = 0, t_3 = 0$) 的广义逆、 $\mathbf{U} = \mathbf{I}$ 。

在算例上的六组解。表 11.1 的数据, $p = 6, r = 4$ 。

表 11.3 同一组正规方程的六组“解”

构造	满足的 Penrose 条件	$\hat{\mu}$	$\hat{h}_1$	$\hat{h}_2$	$\hat{t}_1$	$\hat{t}_2$	$\hat{t}_3$	$\ \hat{\boldsymbol{\beta}}\ _2$
甲 Moore-Penrose $\mathbf{A}^+$	(1)(2)(3)(4)	124.4101	71.8162	52.5939	25.2626	42.7071	56.4404	170.4382
乙反射 ($I = \{1, 2, 4, 5\}$, $J = \{1, 2, 5, 6\}$)	(1)(2)	202.2667	19.2222	0	0	17.4444	31.1778	206.2951
丙置零法 $h_2 = 0, t_3 = 0$	(1)(2)	233.4444	19.2222	0	-31.1778	-13.7333	0	236.6991
丙'置零法 $h_1 = 0, t_1 = 0$	(1)(2)	221.4889	0	-19.2222	0	17.4444	31.1778	225.1737
丁非反射 $\mathbf{G}_1 + (\mathbf{I} - \mathbf{G}_1\mathbf{A})$	(1)	-2483.5556	1783.2222	1764.0000	921.8222	939.2667	953.0000	3885.8478
戊和为零约束 $\sum h_i = \sum t_j = 0$	— (约束解)	228.0852	9.6111	-9.6111	-16.2074	1.2370	14.9704	229.5559

(乙的子矩阵 $\det \mathbf{A}_{IJ} = 315$; 戊由带 Lagrange 乘子的加边方程解出。)

六组解的残差平方和完全相同: $\text{SSE} = 376.844444$ 。这说明它们都落在同一张“最小二乘解的仿射平面”上——第三章的通解公式 $\boldsymbol{\beta}^0 + (\mathbf{I} - \mathbf{GA})\mathbf{z}$ 描述的正是这张平面。表 11.3 的第五行是全书最有教育意义的一行: 它的各个分量离谱到荒唐 ($\hat{\mu} = -2483.56$), 却仍然是一个合法的最小二乘解。

不变性的数值验证。把八个可估函数与五个不可估函数在六组解下分别求值:

表 11.4 可估与不可估函数在六组解下的取值

$\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$	甲 MP	乙反射	丙置零	丙'置零	丁非反射	戊和为零	极差
$\mu + h_1 + t_1$	221.488889	221.488889	221.488889	221.488889	221.488889	221.488889	3.5×10^{-12}
$h_1 - h_2$	19.222222	19.222222	19.222222	19.222222	19.222222	19.222222	1.9×10^{-13}
$t_1 - t_2$	-17.444444	-17.444444	-17.444444	-17.444444	-17.444444	-17.444444	8.4×10^{-13}
$t_1 - t_3$	-31.177778	-31.177778	-31.177778	-31.177778	-31.177778	-31.177778	4.6×10^{-12}
$t_1 - 2t_2 + t_3$	-3.711111	-3.711111	-3.711111	-3.711111	-3.711111	-3.711111	3.1×10^{-12}
$\mu + h_1 + \bar{t}$ (场 1 的 LSM)	237.696296	237.696296	237.696296	237.696296	237.696296	237.696296	1.9×10^{-12}
$\mu + \bar{h} + t_1$ (处理 1 的 LSM)	211.877778	211.877778	211.877778	211.877778	211.877778	211.877778	3.5×10^{-12}
$\mu + \bar{h} + \bar{t}$	228.085185	228.085185	228.085185	228.085185	228.085185	228.085185	1.8×10^{-12}
μ (不可估)	124.4101	202.2667	233.4444	221.4889	-2483.5556	228.0852	2717.00
h_1 (不可估)	71.8162	19.2222	19.2222	0	1783.2222	9.6111	1783.22

$\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$	甲 MP	乙反射	丙置零	丙'置零	丁非反射	戊和为零	极差
t_1 (不可估)	25.2626	0	-31.1778	0	921.8222	-16.2074	953.00
$\mu + h_1$ (不可估)	196.2263	221.4889	252.6667	221.4889	-700.3333	237.6963	953.00
$h_1 + h_2$ (不可估)	124.4101	19.2222	19.2222	-19.2222	3547.2222	0	3566.44

八个可估函数的最大差为 4.6×10^{-12} ——纯粹是双精度浮点舍入，没有任何实质差别。而不可估函数的取值在六组解之间相差上千个单位。这就是可估性理论的全部要点。

实践中的坑 读任何软件的固定效应输出前，必须先弄清它用了哪一列的置零或哪种广义逆。同一份数据在 SAS GLM（置零法，最后一个水平为 0）、R lm（置零法，第一个水平为 0）、BLUPF90（置零法或加边）与 Julia pinv（Moore–Penrose）下会打印出四组完全不同的场效应。它们没有一组是“对”的，也没有一组是“错”的——问题出在提问的人身上。

六、Gauss–Markov 定理的一般情形

第三小节的证明假定 $\mathbf{X}$ 满秩。育种模型从来不满秩，因此需要秩亏版本。它依赖下面两条引理。

引理 1 对任意广义逆 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-$ ，有 $\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}'\mathbf{X} = \mathbf{X}$ 。

推导 记 $\mathbf{M} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}'\mathbf{X} - \mathbf{X}$ ， $\mathbf{A} = \mathbf{X}'\mathbf{X}$ 。注意 $\mathbf{A}$ 对称，故 $(\mathbf{A}^-)'$ 也是 $\mathbf{A}$ 的广义逆。展开

$$\mathbf{M}'\mathbf{M} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^-)' \mathbf{A} \mathbf{A}^- \mathbf{A} - \mathbf{A} \mathbf{A}^- \mathbf{A} - \mathbf{A}(\mathbf{A}^-)' \mathbf{A} + \mathbf{A}$$

逐项用 $\mathbf{A} \mathbf{A}^- \mathbf{A} = \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{A}^-)' \mathbf{A} = (\mathbf{A} \mathbf{A}^-)' = \mathbf{A}$ ，四项分别为 $\mathbf{A}, \mathbf{A}, \mathbf{A}, \mathbf{A}$ ，故 $\mathbf{M}'\mathbf{M} = \mathbf{0}$ ，于是 $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ 。■

引理 2 $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}'$ 对称、幂等，且不依赖于广义逆的选择。

推导 由引理 1 及其转置 $\mathbf{X}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}' = \mathbf{X}'$ ，得

$$\mathbf{H}^2 = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}' = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}' = \mathbf{H}$$

（方括号内由引理 1 用 $(\mathbf{A}^-)'$ 代入后转置得到 $\mathbf{X}'$ ）。再由 $\mathbf{H}\mathbf{H}' = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}' = \mathbf{H}$ ，而 $\mathbf{H}\mathbf{H}'$ 显然对称，故 $\mathbf{H} = \mathbf{H}\mathbf{H}' = (\mathbf{H}\mathbf{H}')' = \mathbf{H}'$ 。对称 + 幂等 $\Rightarrow \mathbf{H}$ 是到 $\mathcal{C}(\mathbf{X})$ 的正交投影；而正交投影唯一，故与广义逆的选择无关。■

定理（Gauss–Markov，秩亏情形） 在模型 (11.1)–(11.3)、 $\mathbf{R} = \mathbf{I}\sigma^2$ 下，设 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估， $\boldsymbol{\beta}^0 = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}'\mathbf{y}$ 为任一解。则

$$\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0 \text{ 是 } \mathbf{k}'\boldsymbol{\beta} \text{ 的 BLUE, } \text{Var}(\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0) = \mathbf{k}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{k} \sigma^2 \quad (11.10a)$$

推导 可估性给出 $\mathbf{k}' = \mathbf{t}'\mathbf{X}$ （某个 $\mathbf{t}$ ）。

(i) 线性： $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0 = \mathbf{t}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}'\mathbf{y} = \mathbf{t}'\mathbf{H}\mathbf{y} = \mathbf{c}_0'\mathbf{y}$ ，其中 $\mathbf{c}_0 = \mathbf{H}\mathbf{t}$ （用了 $\mathbf{H}$ 对称）。

(ii) 无偏： $E(\mathbf{c}_0'\mathbf{y}) = \mathbf{t}'\mathbf{H}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{t}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ （引理 1 给出 $\mathbf{H}\mathbf{X} = \mathbf{X}$ ）。注意这一步同时证明了 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0$ 与广义逆的选择无关： $\mathbf{t}'\mathbf{H}\mathbf{y}$ 中的 $\mathbf{H}$ 唯一。

(iii) 方差最小：设 $\mathbf{c}'\mathbf{y}$ 是任一线性无偏估计，则 $\mathbf{X}'\mathbf{c} = \mathbf{k}$ 。又 $\mathbf{X}'\mathbf{c}_0 = (\mathbf{H}\mathbf{X})'\mathbf{t} = \mathbf{X}'\mathbf{t} = \mathbf{k}$ 。令 $\mathbf{d} = \mathbf{c} - \mathbf{c}_0$ ，则 $\mathbf{X}'\mathbf{d} = \mathbf{0}$ ，即 $\mathbf{d} \perp \mathcal{C}(\mathbf{X})$ ，故 $\mathbf{H}\mathbf{d} = \mathbf{0}$ 。于是

$$\mathbf{d}'\mathbf{c}_0 = \mathbf{d}'\mathbf{H}\mathbf{t} = (\mathbf{H}\mathbf{d})'\mathbf{t} = 0 \quad (11.10b)$$

$$\text{Var}(\mathbf{c}'\mathbf{y}) = \sigma^2(\mathbf{c}_0 + \mathbf{d})'(\mathbf{c}_0 + \mathbf{d}) = \sigma^2(\mathbf{c}_0'\mathbf{c}_0 + \mathbf{d}'\mathbf{d}) \geq \text{Var}(\mathbf{c}_0'\mathbf{y})$$

等号当且仅当 $\mathbf{d} = \mathbf{0}$, 故 BLUE 唯一。

(iv) 方差公式: $\text{Var}(\mathbf{c}_0'\mathbf{y}) = \sigma^2\mathbf{t}'\mathbf{H}'\mathbf{H}\mathbf{t} = \sigma^2\mathbf{t}'\mathbf{H}\mathbf{t} = \sigma^2\mathbf{t}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{t} = \sigma^2\mathbf{k}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{k}$, 同样因 $\mathbf{H}$ 唯一而与广义逆无关。■

定理的三处要害。第一, 可估性是前提——不可估函数没有无偏估计, 谈不上“最佳”。第二, 不需要正态性, 只用到一、二阶矩。第三, 需要 $\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{I}\sigma^2$; 方差结构一变, $\mathbf{c}_0$ 就不再最优 (第四节)。

七、投影矩阵的性质与杠杆值诊断

四条性质的证明 (补足第四小节的陈述):

(1) 对称、幂等: 引理 2 已证。

(2) $\text{tr}(\mathbf{H}) = \text{rank}(\mathbf{H}) = r$: 幂等阵的特征值只能是 0 或 1 (由 $\lambda^2 = \lambda$), 故迹 = 1 的重数 = 秩; 而 $\text{rank}(\mathbf{H}) = \text{rank}(\mathbf{X}) = r$ (由 $\mathbf{H}\mathbf{X} = \mathbf{X}$ 得 $\text{rank}(\mathbf{H}) \geq r$, 由 $\mathbf{H} = \mathbf{X} \cdot (\cdot)$ 得 $\leq r$)。

(3) $\mathbf{I} - \mathbf{H}$ 也是对称幂等阵, 秩 $n - r$: $(\mathbf{I} - \mathbf{H})^2 = \mathbf{I} - 2\mathbf{H} + \mathbf{H}^2 = \mathbf{I} - \mathbf{H}$ 。这就是残差自由度 $n - r$ 的来源。

(4) $0 \leq h_{ii} \leq 1$: 由 $\mathbf{H} = \mathbf{H}^2$ 得 $h_{ii} = \sum_j h_{ij}^2 = h_{ii}^2 + \sum_{j \neq i} h_{ij}^2 \geq h_{ii}^2$, 故 $h_{ii} \in [0, 1]$ 。若模型含截距, 还有 $h_{ii} \geq 1/n$ 。

杠杆值的三个用途:

$$\text{Var}(\hat{y}_i) = h_{ii}\sigma^2, \quad \text{Var}(\hat{e}_i) = (1 - h_{ii})\sigma^2, \quad \sum_i h_{ii} = r \quad (11.11a)$$

由于残差方差不等, 原始残差不可直接互相比, 应当用学生化残差

$$r_i = \frac{\hat{e}_i}{\hat{\sigma}\sqrt{1 - h_{ii}}}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SSE}}{n - r} \quad (11.11b)$$

在算例上的计算 ($\text{SSE} = 376.844444$, $n - r = 10$, $\hat{\sigma}^2 = 37.684444$, $\hat{\sigma} = 6.1388$):

表 11.5 算例的拟合值、残差、杠杆值与学生化残差

记录	场	处理	y_i	$\hat{y}_i$	$\hat{e}_i$	h_{ii}	r_i
1	1	1	214	221.4889	-7.4889	0.250794	-1.4094
2	1	1	229	221.4889	7.5111	0.250794	1.4136
3	1	1	221	221.4889	-0.4889	0.250794	-0.0920
4	1	2	236	238.9333	-2.9333	0.314286	-0.5770
5	1	2	244	238.9333	5.0667	0.314286	0.9967
6	1	3	251	252.6667	-1.6667	0.428571	-0.3592
7	2	1	198	202.2667	-4.2667	0.314286	-0.8393
8	2	1	207	202.2667	4.7333	0.314286	0.9311
9	2	2	219	219.7111	-0.7111	0.250794	-0.1338
10	2	2	226	219.7111	6.2889	0.250794	1.1836
11	2	2	212	219.7111	-7.7111	0.250794	-1.4512

记录	场	处理	y_i	$\hat{y}_i$	$\hat{e}_i$	h_{ii}	r_i
12	2	3	233	233.4444	-0.4444	0.269841	-0.0847
13	2	3	241	233.4444	7.5556	0.269841	1.4404
14	2	3	228	233.4444	-5.4444	0.269841	-1.0379

读表。 $\sum h_{ii} = 4.000000 = r$ ，平均 $h_{ii} = r/n = 0.285714$ 。最大杠杆值 $h_{66} = 0.428571$ ，正是单元 (1, 3) 的唯一记录，是平均值的 1.5 倍。常用的经验界 $2r/n = 0.571429$ 没有被任何记录超过，因此在可加模型下还谈不上“离群的杠杆点”——但趋势已经清楚：单元记录数越少，杠杆值越大。

把交互项加进去，问题立刻暴露。拟合饱和模型 $y = \mu + h_i + t_j + (ht)_{ij} + e$ (rank = 6，恰为非空单元数)，杠杆值退化为单元记录数的倒数：

单元	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
n_{ij}	3	2	1	2	3	3
h_{ii}	0.333333	0.500000	1.000000	0.500000	0.333333	0.333333
$\hat{e}_i$	±(最多 7.67)	±4.00	0	±4.50	±7.00	最多 7.00

$h_{66} = 1$ 精确成立，残差恰为 0。这条记录被完美拟合、对 SSE (= 369.166667, $df = 8$) 没有任何贡献，也对残差方差的估计没有提供一丁点信息。

实践中的坑 育种数据里这样的“单记录场年季”往往占全部记录的 10%–30%。它们不提供残差信息，却每人占用一个固定效应自由度，直接拉低 $n - r$ 。这正是第十七章说 ML 对方差组分的偏性在育种模型中特别严重的原因，也是第十二章第五节“吸收”这些单元格的动机。在拟合前统计每个场年季的记录数分布，是任何遗传评估的第一道质控。

第三节 可估函数

一、定义与判别

已在第三章第三节给出。这里补充育种语境下的具体判别与实例。

$\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估 $\iff \mathbf{k} \in \mathcal{C}(\mathbf{X}') \iff \mathbf{k}'\mathbf{H}_\beta = \mathbf{k}'$ ，其中 $\mathbf{H}_\beta = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 。

育种模型中的实例。模型 $y_{ij} = \mu + h_i + e_{ij}$, $i = 1, \dots, 3$:

函数	可估?	理由
μ	✗	与 h_i 混杂
h_1	✗	同上
$h_1 - h_2$	✓	对比
$\mu + h_1$	✓	场 1 的最小二乘均值
$\mu + \bar{h}$	✓	总均值 (若各场样本量相等，即算术平均)
$\sum c_i h_i$ 且 $\sum c_i = 0$	✓	任何对比

一般规则：因子效应的任何对比可估；因子效应加截距可估；因子效应单独不可估。

空单元的影响。若模型含交互 $h_i \times y_j$ 而某个组合 (i_0, j_0) 无观测, 则涉及该组合的函数不可估。在高度不平衡的育种数据中, 这类不可估函数很多——这是为什么育种软件通常只报告 EBV (可估) 而不报告固定效应的绝对值。

二、可估函数的 BLUE 及其唯一性

定理 若 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估, 则:

1. $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0$ 对任何解 $\boldsymbol{\beta}^0$ 相同 (第三章已证);
2. $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0$ 是 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 的 BLUE;
3. $\text{Var}(\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0) = \mathbf{k}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{k}\sigma^2$, 且该值也不依赖于所选广义逆。

性质 3 的证明要点: 由可估性 $\mathbf{k}' = \mathbf{t}'\mathbf{X}$, 故

$$\mathbf{k}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{k} = \mathbf{t}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}'\mathbf{t} = \mathbf{t}'\mathbf{H}\mathbf{t}$$

而 $\mathbf{H}$ 唯一。■

三、对比与最小二乘均值

对比 (contrast) 是系数和为零的线性组合。 k 水平因子有 $k-1$ 个线性无关的对比。

最小二乘均值 (least-squares mean, LSM) 是把其他因子固定在“平均水平”时某个水平的预测值:

$$\text{LSM}_i = \mu + h_i + (\text{其他效应})$$

它总是可估的 (只要该水平有观测)。**LSM** 是育种数据分析中报告固定效应的正确方式——它消除了其他因子不平衡造成的混杂。

四、约束与重参数化

实现上有三种等价的处理秩亏的方式:

(1) 广义逆: 直接用 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}$ 。Julia 的 `\` 对秩亏矩阵返回最小范数解 (等价于 Moore-Penrose 逆)。

(2) 约束: 添加约束使解唯一。最常见的是“设某水平为 0” (对应 $\mathbf{X}$ 去掉一列), 或“和为零约束” $\sum h_i = 0$ 。不同约束给出不同的“解”, 但可估函数的值相同。

(3) 重参数化: 直接用满秩的参数化 (如用 $k-1$ 个对比代替 k 个水平)。

实践建议: 育种软件通常用 (1) 或 (2), 并在输出中注明所用的约束。读取任何软件的固定效应输出前, 必须先弄清它用了什么约束。

五、可估性的三条等价判据

定义 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估, 指存在常向量 $\mathbf{c}$ 使 $E(\mathbf{c}'\mathbf{y}) = \mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 对一切 $\boldsymbol{\beta}$ 成立。由 $E(\mathbf{c}'\mathbf{y}) = \mathbf{c}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$, 这等价于 $\mathbf{X}'\mathbf{c} = \mathbf{k}$ 有解。

三条判据都从这个定义出发, 但适合不同的场合: 手算用 (A), 程序里用 (B), 判断“软件输出可不可信”用 (C)。记 $\mathbf{A} = \mathbf{X}'\mathbf{X}$, $\mathbf{G}$ 为 $\mathbf{A}$ 的任一广义逆, $\mathbf{H}_\beta = \mathbf{G}\mathbf{A}$ 。

$$(A) \mathbf{k} \in \mathcal{C}(\mathbf{X}') \text{ (即 } \exists \mathbf{t}: \mathbf{k}' = \mathbf{t}'\mathbf{X}) \quad (11.11c)$$

$$(B) \mathbf{k}'\mathbf{H}_\beta = \mathbf{k}' \text{ 对某一个广义逆成立} \quad (11.11d)$$

$$(C) \mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{A} = \mathbf{k}' \text{ 对任意广义逆 } \mathbf{G} \text{ 成立} \quad (11.11e)$$

定理 $(A) \Leftrightarrow (B) \Leftrightarrow (C) \Leftrightarrow \mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估 $\Leftrightarrow \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{k}' \end{bmatrix} = \text{rank}(\mathbf{X})$ 。

推导

定义 $\Leftrightarrow (A)$: $\mathbf{X}'\mathbf{c} = \mathbf{k}$ 有解 $\Leftrightarrow \mathbf{k} \in \mathcal{C}(\mathbf{X}')$ 。

$(A) \Rightarrow (C)$: 设 $\mathbf{k}' = \mathbf{t}'\mathbf{X}$ 。对任意广义逆, 由引理 1 有 $\mathbf{X}\mathbf{G}\mathbf{A} = \mathbf{X}$, 故 $\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{A} = \mathbf{t}'\mathbf{X}\mathbf{G}\mathbf{A} = \mathbf{t}'\mathbf{X} = \mathbf{k}'$ 。

$(C) \Rightarrow (B)$: 显然 (“任意” 蕴含 “某一个”)。

$(B) \Rightarrow (A)$: 若对某个 $\mathbf{G}$ 有 $\mathbf{k}' = \mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{A} = \mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{X}'\mathbf{X} = (\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{X}')\mathbf{X}$, 取 $\mathbf{t}' = \mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{X}'$ 即得 (A) 。

$(A) \Leftrightarrow$ 秩判据: 把 $\mathbf{k}'$ 添为 $\mathbf{X}$ 的一行后秩不减, 当且仅当 $\mathbf{k}'$ 已在 $\mathbf{X}$ 的行空间内。■

(B) 与 (C) 等价这件事本身很有用: 它说明只要用手头任意一个广义逆验证一次就够了, 不必担心 “换一个广义逆结论会不会变”。这正是软件里 `estimable()` 之类函数的实现依据。

可估函数空间的维数恰为 $r = \text{rank}(\mathbf{X})$: 它就是 $\mathcal{C}(\mathbf{X}')$, 维数 $= \text{rank}(\mathbf{X}') = r$ 。算例中 $r = 4$: $p = 6$ 个参数里只有 4 个 “方向” 能被数据看见。

六、在算例上逐个检验

对表 11.1 的数据 ($\text{rank}(\mathbf{X}) = 4$), 取 13 个具体的 $\mathbf{k}'$ 逐个检验。判据 (A) 的数值实现是把 $\mathbf{k}$ 投影到 $\mathcal{C}(\mathbf{X}')$ 上看残差 $\|\mathbf{P}_\mathbf{X}'\mathbf{k} - \mathbf{k}\|_\infty$; 判据 $(B)/(C)$ 直接算 $\|\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{A} - \mathbf{k}'\|_\infty$, 分别用 Moore–Penrose 逆与置零法广义逆。

表 11.6 可估性的三条判据在算例上的检验

$\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$	(A) 投影残差	(B) 用 $\mathbf{A}^+$	(C) 用置零 $\mathbf{G}$	秩判据	可估	$\mathbf{k}'\hat{\boldsymbol{\beta}}$	标准误
μ	4.5×10^{-1}	4.5×10^{-1}	1.0	5 / 4	✗	—	—
h_1	3.6×10^{-1}	3.6×10^{-1}	1.0	5 / 4	✗	—	—
t_2	2.7×10^{-1}	2.7×10^{-1}	1.0	5 / 4	✗	—	—
$\mu + h_1$	2.7×10^{-1}	2.7×10^{-1}	1.0	5 / 4	✗	—	—
$h_1 + h_2$	7.3×10^{-1}	7.3×10^{-1}	2.0	5 / 4	✗	—	—
$h_1 - t_1$	4.5×10^{-1}	4.5×10^{-1}	1.0	5 / 4	✗	—	—
$2\mu + h_1 + h_2$	5.5×10^{-1}	5.5×10^{-1}	2.0	5 / 4	✗	—	—
$\mu + h_1 + t_1$	1.3×10^{-15}	6.7×10^{-16}	8.9×10^{-16}	4 / 4	✓	221.48889	3.0743
$h_1 - h_2$	8.3×10^{-16}	8.9×10^{-16}	1.3×10^{-16}	4 / 4	✓	19.22222	3.4588
$t_1 - t_3$	1.3×10^{-15}	8.9×10^{-16}	8.9×10^{-16}	4 / 4	✓	-31.17778	4.2923
$t_1 - 2t_2 + t_3$	1.4×10^{-15}	6.5×10^{-16}	6.7×10^{-16}	4 / 4	✓	-3.71111	6.8655
$\mu + h_1 + \bar{t}$	8.9×10^{-16}	4.7×10^{-16}	4.4×10^{-16}	4 / 4	✓	237.69630	2.6062
$\mu + \bar{h} + t_1$	1.1×10^{-15}	4.4×10^{-16}	8.9×10^{-16}	4 / 4	✓	211.87778	2.7670

判据的数值行为非常干脆：可估时残差是 10^{-16} 量级的浮点噪声，不可估时是 10^{-1} 到 2 的量级，中间没有灰色地带。程序里用 10^{-8} 作阈值绰绰有余。

三条容易被忽略的观察：

1. $h_1 + h_2$ 不可估，而 $h_1 - h_2$ 可估——“和”不是对比。 $2\mu + h_1 + h_2$ 同样不可估（它等于 $(\mu + h_1) + (\mu + h_2)$ ，两个不可估函数之和）。
2. $h_1 - t_1$ 不可估——跨因子的“对比”不是对比。这类函数在报告里偶尔出现（“场效应比处理效应大”），是没有意义的。
3. $\mu + h_1 + \bar{t}$ 与 $\mu + \bar{h} + t_1$ 都可估——它们是下一小节的最小二乘均值。

方差公式的不变性。定理 (11.10a) 说 $\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{k}$ 对可估的 $\mathbf{k}$ 不依赖广义逆。用表 11.3 的甲 (MP)、丙 (置零)、乙 (反射) 三种 $\mathbf{G}$ 验证：

表 11.7 $\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{k}$ 对广义逆的依赖 (单位: σ^2)

$\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$	可估?	甲 $\mathbf{A}^+$	丙置零	乙反射	极差
$\mu + h_1 + t_1$	✓	0.25079365	0.25079365	0.25079365	1.7×10^{-16}
$h_1 - h_2$	✓	0.31746032	0.31746032	0.31746032	2.8×10^{-16}
$t_1 - t_3$	✓	0.48888889	0.48888889	0.48888889	5.0×10^{-16}
$t_1 - 2t_2 + t_3$	✓	1.25079365	1.25079365	1.25079365	4.4×10^{-16}
$\mu + h_1 + \bar{t}$	✓	0.18024691	0.18024691	0.18024691	1.1×10^{-16}
$\mu + \bar{h} + t_1$	✓	0.20317460	0.20317460	0.20317460	1.1×10^{-16}
μ	✗	0.02214351	0.26984127	0.04761905	0.2477
h_1	✗	0.09211596	0.31746032	0.31746032	0.2253
$\mu + h_1$	✗	0.15083301	0.42857143	0.09523810	0.3333
$h_1 - t_1$	✗	0.29203726	1.02857143	0.42857143	0.7365
$2\mu + h_1 + h_2$	✗	0.19929162	1.07936508	-0.03174603	1.1111

实践中的坑 最后一行的 -0.03174603 是一个负的“方差”。把 $\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{k}\sigma^2$ 的公式机械地套到不可估函数上，程序不会报错，只会安静地吐出一个负数或一个随广义逆变化的正数，然后被当成标准误打印出来。任何标准误的计算之前都必须先做可估性检验；软件若不做，就要自己做。

七、最小二乘均值与算术均值

定义 因子 B 的水平 j 的最小二乘均值 (least-squares mean, LSM; 也叫 population marginal mean、adjusted mean) 是把模型中其他每个因子按给定权重 (通常是等权) 取平均后的可估函数：

$$\text{LSM}_j = \mu + t_j + \sum_i w_i h_i, \quad \sum_i w_i = 1 \quad (11.11f)$$

等权时 $w_i = 1/a$ (a 为场数)。式 (11.11f) 恒可估 (它是 $\sum_i w_i(\mu + h_i + t_j)$ ，而每个 $\mu + h_i + t_j$ 在单元 (i, j) 非空时可估；可加模型下只要设计连通即可)。

LSM 与算术均值的精确关系。记处理 j 在场 i 的记录数为 n_{ij} ， $n_j = \sum_i n_{ij}$ ， $p_{ij} = n_{ij}/n_j$ 。

推导 正规方程给出 $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$ ，其中“处理 j 的那一行”说明处理 j 内部的残差之和为零。于是处理 j 的算术均值等于它的拟合值之均值 ($\hat{\mu}, \hat{h}_i, \hat{t}_j$ 取任一解的分量)：

$$\bar{y}_{\cdot j} = \frac{1}{n_{\cdot j}} \sum_i n_{ij}(\hat{\mu} + \hat{h}_i + \hat{t}_j) = \hat{\mu} + \hat{t}_j + \sum_i p_{ij} \hat{h}_i$$

与 $\widehat{\text{LSM}}_j = \hat{\mu} + \hat{t}_j + \sum_i w_i \hat{h}_i$ 相减：

$$\bar{y}_{\cdot j} - \widehat{\text{LSM}}_j = \sum_i (p_{ij} - w_i) \hat{h}_i \tag{11.11g}$$

■（右端虽含随广义逆变化的 $\hat{h}_i$ ，但系数之和 $\sum_i (p_{ij} - w_i) = 0$ ，故整体是一个可估对比，取值唯一。）

式 (11.11g) 一眼看出三件事：数据平衡 ($p_{ij} = w_i$) 时两者完全相等；不平衡时二者之差等于“各场的记录占比偏离”与“场效应”的加权内积；场效应越大、占比越偏，算术均值的偏离越严重。

在算例上 ($\hat{h}_1 - \hat{h}_2 = 19.222222$, $w_i = 1/2$):

表 11.8 算术均值与最小二乘均值

水平	n	场 1 占比 p_{1j}	算术均值	LSM	LSM 标准 误	差	式 (11.11g) 预测
处理 1	5	0.60	213.800000	211.877778	2.7670	+1.9222	$(0.60 - 0.5) \times 19.2222 = +1.9222$
处理 2	5	0.40	227.400000	229.322222	2.7670	-1.9222	$(0.40 - 0.5) \times 19.2222 = -1.9222$
处理 3	4	0.25	238.250000	243.055556	3.1889	-4.8056	$(0.25 - 0.5) \times 19.2222 = -4.8056$
场 1	6	—	232.500000	237.696296	2.6062	-5.1963	—
场 2	8	—	220.500000	218.474074	2.1906	+2.0259	—

式 (11.11g) 的预测与实际差逐位吻合（最大偏差 5.7×10^{-14} ）。

对比的后果更严重：

对比	LSM 之差	标准误	t ($df = 10$)	p	算术均值之差	低估
$t_1 - t_2$	-17.444444	3.943642	-4.4234	0.001287	-13.600000	22.0%
$t_1 - t_3$	-31.177778	4.292261	-7.2637	0.000027	-24.450000	21.6%
$t_2 - t_3$	-13.733333	4.150563	-3.3088	0.007895	-10.850000	21.0%

算术均值把处理 3 的优势低估了 21.6% (6.73 kg)，因为处理 3 的记录 75% 集中在水平较低的场 2。这就是“必须报告 LSM 而不是算术均值”的全部理由。

实践中的坑 LSM 的权重 w_i 不是天经地义的 $1/a$ 。SAS 的 LSMEANS 默认等权；LSMEANS . . / OM 用观测比例加权；R 的 emmeans 用 weights= 控制。等权 LSM 回答的是“如果各场记录数相同会怎样”，比例加权 LSM 回答的是“在当前群体结构下平均是多少”。两者都正确，但回答的是不同的问题；报告时必须写明。育种上通常要前者（比较处理的内在效果），而群体描述通常要后者。

八、对比与可估对比空间的维数

对比 (contrast) 是在每个因子内部系数和为零、且截距系数为零的线性组合：

$$\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta} = \sum_i c_i h_i + \sum_j d_j t_j, \quad \sum_i c_i = \sum_j d_j = 0 \tag{11.11h}$$

维数。算例中 $p = 6$ ，三个约束 ($k_\mu = 0$ 、 $\sum c_i = 0$ 、 $\sum d_j = 0$) 相互独立，故对比空间的维数为 $6 - 3 = 3$ 。数值计算 rank 确认：对比空间维数 = 3，且全部对比都落在 $\mathcal{C}(\mathbf{X}')$ 内（把对比空间的基投影到 $\mathcal{C}(\mathbf{X}')$ 后与原向量之差 $< 10^{-10}$ ），因此可估对比空间的维数也是 3：

$$3 = (2 - 1) + (3 - 1) = (a - 1) + (b - 1) = r - 1$$

一般结论（可加模型、设计连通）：因子 A (a 水平)、 B (b 水平) 的可估对比空间维数为 $(a - 1) + (b - 1)$ ，等于 $r - 1$ ；再加上一个“总水平”方向（如 $\mu + \bar{h} + \bar{i}$ ）就凑满整个 r 维可估函数空间。换句话说：数据能告诉你的全部信息 = 一个总水平 + 各因子内部的 $a - 1$ 、 $b - 1$ 个对比。

设计不连通时结论失效。若场 1 只做处理 1、场 2 只做处理 2，则 $\text{rank}(\mathbf{X}) = 2$ ，任何处理对比都与场对比完全混杂、不可估。“连通性”是可估性在设计层面的名字，也是育种上坚持“公牛跨场使用”（connectedness by AI sires）的统计理由。

九、空单元：一个完整的数值例

把算例的第 6 条记录删掉，单元 (1, 3) 变为空单元 ($n = 13$)。

可加模型不受影响。 $\text{rank}(\mathbf{X})$ 仍为 4, $t_1 - t_3$ 仍可估 (判据残差 1.4×10^{-15})，估值变为 -32.150000 。因为可加模型假定“处理效应在各场相同”，场 2 的信息可以外推到场 1。

饱和模型立刻失效。拟合单元均值模型 $E(y_{ijk}) = \mu_{ij}$ ， $\text{rank} = 5 =$ 非空单元数，可估函数空间只有 5 维（原本 6 维）。

表 11.9 空单元对可估性的影响 (单元 (1, 3) 为空)

函数	$\ \mathbf{k}'\mathbf{H}_\beta - \mathbf{k}'\ _\infty$	可估	取值
μ_{11}	0	✓	221.333333
μ_{23}	0	✓	234.000000
μ_{13} (空单元)	1.0	✗	—
$\mu_{11} - \mu_{12}$ (场 1 内)	0	✓	-18.666667
$\mu_{21} - \mu_{23}$ (场 2 内)	0	✓	-31.500000
$\mu_{11} - \mu_{13}$ (跨空单元)	1.0	✗	—
等权 $t_1 - t_2$ (III 型对比)	0	✓	-17.583333
等权 $t_1 - t_3$ (III 型对比)	0.5	✗	—
$\mu_{11} - \mu_{12} - \mu_{21} + \mu_{22}$ (交互对比)	0	✓	-2.166667
$\mu_{12} - \mu_{13} - \mu_{22} + \mu_{23}$ (交互对比)	1.0	✗	—

三点结论：

- 1. 空单元只伤害“跨过它”的函数。场 2 内部的处理对比、场 1 内部的 t_1 与 t_2 对比都照算不误。
- 2. III 型平方和在有空单元时可能算不出来 (SAS 会报 “Type IV” 或给出非标准的对比)。这正是 SAS 设计 Type IV SS 的动机。
- 3. 可加模型能“借力”，代价是必须相信可加性。 -32.150000 这个数字完全依赖于“无场 $\times$ 处理交互”的假设——它不是数据告诉你的，是模型告诉你的。在育种数据里这是最常见的隐性假设（例如基因型 $\times$ 环境互动被忽略时）。

实践中的坑 高度不平衡的育种数据中，空单元多到无法逐个检查。可操作的办法是：先算 $\text{rank}(\mathbf{X})$ 与期望秩的差（差多少就说明有多少个方向被空单元吃掉），再对真正要报告的那几个对比逐一做判据 (B) 检验。全部列出所有不可估函数既无必要也无可能。

第四节 广义与加权最小二乘

一、GLS

当 $\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{R} \neq \mathbf{I}\sigma^2$ 时，做变换 $\mathbf{R}^{-1/2}\mathbf{y}$ 使残差同方差，再做 OLS，得

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{GLS} = (\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \quad (11.12)$$

$$\text{Var}(\mathbf{k}'\hat{\boldsymbol{\beta}}_{GLS}) = \mathbf{k}'(\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{k} \quad (11.13)$$

Aitken 定理：在模型 (11.1)–(11.3) 下，式 (11.12) 给出可估函数的 BLUE。证明与 Gauss–Markov 相同，只需把内积换成 $\mathbf{R}^{-1}$ 加权的内积。

GLS 是第十二章 MME 的直接来源：混合模型的边际方差为 $\mathbf{V} = \mathbf{ZGZ}' + \mathbf{R}$ ，其 GLS 解就是 MME 给出的 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 。

二、加权最小二乘

$\mathbf{R} = \text{diag}(1/w_i)\sigma^2$ 时，GLS 退化为加权最小二乘，权重 w_i 。

育种中的三个典型应用：

1. 不同记录的可靠性不同：如用去回归 EBV 作为“表型”时，权重与其可靠性相关（第二十三章第五节）；
2. 均值记录：用 n_i 次测量的均值作为观测时，权重 $\propto n_i$ （在同质方差假设下更精确地是 $\propto \frac{n_i}{1+(n_i-1)r}$ ）；
3. 异质残差方差：不同场、不同泌乳阶段的残差方差不同。

第五节 最大似然与假设检验

一、似然函数

在正态假设 (11.4) 下，

$$L(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left[-\frac{(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})}{2\sigma^2}\right] \quad (11.14)$$

$$\ell = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \quad (11.15)$$

二、MLE 及其偏性

对 β 求导: 最大化 ℓ 等价于最小化二次型, 故 $\hat{\beta}_{ML} = \hat{\beta}_{OLS}$ ——正态线性模型下 MLE 与 OLS 一致。

对 σ^2 求导:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{SSE}{2\sigma^4} = 0 \Rightarrow \hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{SSE}{n} \quad (11.16)$$

其中 $SSE = \hat{\mathbf{e}}'\hat{\mathbf{e}}$ 。

偏性。由 $E(SSE) = (n-r)\sigma^2$ (下面证明),

$$E(\hat{\sigma}_{ML}^2) = \frac{n-r}{n}\sigma^2 < \sigma^2 \quad (11.17)$$

向下偏 r/n 。无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-r} \quad (11.18)$$

$E(SSE) = (n-r)\sigma^2$ 的证明: $SSE = \mathbf{y}'(\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y}$ 。用第三章式 (3.29):

$$E(SSE) = \text{tr}[(\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{I}\sigma^2] + \beta'\mathbf{X}'(\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{X}\beta$$

第二项为零 (因 $\mathbf{H}\mathbf{X} = \mathbf{X}$), 第一项 = $\sigma^2[n - \text{tr}(\mathbf{H})] = (n-r)\sigma^2$ 。■

式 (11.17) 的重要性: ML 对方差组分的向下偏性是 REML 存在的理由 (第十七章)。在固定效应很多的育种模型中 (r 可达数千), 这个偏性非常严重。

第二版勘误 1-12 第二版第 4 章把 SSR 字段与“剩余方差”混用。SSE (残差平方和) 与 $\hat{\sigma}_e^2$ (残差方差) 相差自由度因子 $n-r$ 。混用会使遗传力计算出错。本书全书统一: SSE 为平方和, $\hat{\sigma}_e^2$ 为方差估计。

三、假设检验

似然比检验 (LRT)。检验 $H_0: \mathbf{K}'\beta = \mathbf{0}$ ($\mathbf{K}$ 的列为可估函数, q 个线性无关约束):

$$\Lambda = -2[\ell(\hat{\theta}_0) - \ell(\hat{\theta})] \xrightarrow{d} \chi_q^2 \quad (11.19)$$

Wald 检验:

$$W = (\mathbf{K}'\hat{\beta})'[\mathbf{K}'(\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{K}]^{-1}(\mathbf{K}'\hat{\beta}) \sim \chi_q^2 \quad (11.20)$$

在正态线性模型且 σ^2 已知时, Wald 检验是精确的; σ^2 未知时用 F 检验:

$$F = \frac{W/q}{\hat{\sigma}^2} \sim F_{q, n-r} \quad (11.21)$$

在混合模型中, F 检验的分母自由度不再是 $n-r$, 需要近似 (Satterthwaite 或 Kenward-Roger)。这在第十七章讨论方差组分的检验时会再遇到。

四、方差分析表

$$\underbrace{\mathbf{y}'\mathbf{y}}_{\text{总}} = \underbrace{\mathbf{y}'\mathbf{H}\mathbf{y}}_{\text{模型}} + \underbrace{\mathbf{y}'(\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y}}_{\text{残差}} \quad (11.22)$$

顺序平方和 $R(\cdot)$ 记号（第十六章 Henderson 方法 III 要用）：

$$R(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2) = \mathbf{y}'\mathbf{H}_{12}\mathbf{y}, \quad R(\boldsymbol{\beta}_2 | \boldsymbol{\beta}_1) = R(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2) - R(\boldsymbol{\beta}_1) \quad (11.23)$$

$R(\boldsymbol{\beta}_2 | \boldsymbol{\beta}_1)$ 读作“在拟合了 $\boldsymbol{\beta}_1$ 之后, $\boldsymbol{\beta}_2$ 额外解释的平方和”。在不平衡数据中, $R(\boldsymbol{\beta}_2 | \boldsymbol{\beta}_1) \neq R(\boldsymbol{\beta}_2)$ ——这就是“I 型平方和与 III 型平方和”的区别。育种数据几乎总是不平衡的, 必须使用调整后的 (III 型) 平方和。

五、 $\hat{\sigma}_{ML}^2$ 偏性的完整推导

第二小节只给出了 $E(\text{SSE}) = (n - r)\sigma^2$ 。要完整刻画 $\hat{\sigma}_{ML}^2$ (包括方差与均方误差), 需要 SSE 的分布。

第一步: SSE 的精确分布。

推导 记 $\mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{H}$, 它对称、幂等、秩 $n - r$ (§11.2 第七小节)。由 $\mathbf{P}\mathbf{X} = \mathbf{0}$,

$$\text{SSE} = \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y} = (\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e})'\mathbf{P}(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}) = \mathbf{e}'\mathbf{P}\mathbf{e}$$

残差平方和只与 $\mathbf{e}$ 有关, 与 $\boldsymbol{\beta}$ 无关——这一点后面反复要用。对称幂等阵有谱分解 $\mathbf{P} = \mathbf{Q}\mathbf{Q}'$, $\mathbf{Q}$ 为 $n \times (n - r)$ 且 $\mathbf{Q}'\mathbf{Q} = \mathbf{I}_{n-r}$ 。于是

$$\text{SSE} = \|\mathbf{Q}'\mathbf{e}\|^2, \quad \mathbf{Q}'\mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I}_{n-r})$$

因此

$$\frac{\text{SSE}}{\sigma^2} \sim \chi_{n-r}^2 \quad (11.18a)$$

■ 由 χ_v^2 的矩立得 $E(\text{SSE}) = (n - r)\sigma^2$ 、 $\text{Var}(\text{SSE}) = 2(n - r)\sigma^4$ 。

第二步: 偏性与方差。记 $\nu = n - r$ 。

$$E(\hat{\sigma}_{ML}^2) = \frac{\nu}{n}\sigma^2, \quad \text{Bias} = -\frac{r}{n}\sigma^2, \quad \text{Var}(\hat{\sigma}_{ML}^2) = \frac{2\nu}{n^2}\sigma^4 \quad (11.18b)$$

相对偏性恰好是 $-r/n$, 与 σ^2 无关, 也与数据无关——它纯粹由“模型里有多少固定效应自由度”决定。

第三步: 三种除数的均方误差。对除数 c , 估计量 $\hat{\sigma}_{(c)}^2 = \text{SSE}/c$ 的均方误差为

$$\text{MSE}(c) = E\left[\left(\frac{\text{SSE}}{c} - \sigma^2\right)^2\right] = \sigma^4 \left[\frac{2\nu}{c^2} + \left(\frac{\nu}{c} - 1\right)^2 \right] \quad (11.18c)$$

推导 $\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2 = \frac{2\nu\sigma^4}{c^2} + \left(\frac{\nu\sigma^2}{c} - \sigma^2\right)^2$, 提出 σ^4 即得。对 c 求导: $-\frac{4\nu}{c^3} - \frac{2\nu^2}{c^3} + \frac{2\nu}{c^2} = 0 \Rightarrow c = \nu + 2$ 。■

在算例上 ($n = 14$, $r = 4$, $\nu = 10$, $\text{SSE} = 376.844444$):

表 11.10 $\hat{\sigma}^2$ 的三种除数

除数 c	名称	$\hat{\sigma}^2$	相对偏性	MSE/ σ^4
14 ($= n$)	ML	26.917460	-28.571%	0.183673
10 ($= n - r$)	无偏 (REML 对应)	37.684444	0	0.200000
12 ($= n - r + 2$)	最小均方误差	31.403704	-16.667%	0.166667

这张表要读出两层意思。第一，ML 的均方误差其实比无偏估计更小 ($0.1837 < 0.2000$) —— 偏性换来了方差的下降。所以“ML 有偏”本身不是罪状。第二，问题出在偏性的方向与量级：它系统性地低估残差方差，而遗传力 $h^2 = \sigma_a^2 / (\sigma_a^2 + \sigma_e^2)$ 对 σ_e^2 的低估极其敏感。育种上要的是“无偏”而不是“小 MSE”，因为估计值要被代入下一步的公式反复使用。

在育种规模下的量级：

场景	n	r	相对偏性 $-r/n$	$\hat{\sigma}_{ML}/\sigma$
本章算例	14	4	-28.571%	0.845154
小规模试验站	200	60	-30.000%	0.836660
省级评估	50 000	3 000	-6.000%	0.969536
全国性评估	1 000 000	20 000	-2.000%	0.989949

偏性随 r/n 走，与样本量大小本身无关。固定效应模型里 r 通常不随 n 增长，偏性可以忽略；但混合模型的 r (场年季数) 随 n 近似成比例增长，偏性不会随样本量消失——这就是第十七章 REML 存在的根本理由。

六、 F 检验与似然比检验的等价性

定理 在正态线性模型 (11.1)–(11.4)、 $\mathbf{R} = \mathbf{I}\sigma^2$ 下，检验 $H_0: \mathbf{K}'\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$ ($\mathbf{K}$ 的 q 列为线性无关的可估函数)，似然比统计量与 F 统计量之间有严格单调的一一对应：

$$\Lambda = n \log \frac{\text{SSE}_0}{\text{SSE}} = n \log \left(1 + \frac{qF}{n-r} \right) \quad (11.21a)$$

因此二者定义同一族拒绝域，差别只在临界值的取法。

推导 分三步。

(1) 两个模型的最大对数似然。由式 (11.15)，给定 $\boldsymbol{\beta}$ 时对 σ^2 的最大值在 $\hat{\sigma}^2 = \text{SSE}/n$ 处取到，代回得剖面对数似然

$$\hat{\ell} = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log \frac{\text{SSE}}{n} - \frac{n}{2}$$

约束模型同理，只需把 SSE 换成 SSE_0 。相减：

$$\Lambda = -2(\hat{\ell}_0 - \hat{\ell}) = n \log \frac{\text{SSE}_0}{\text{SSE}}$$

(2) $\text{SSE}_0 - \text{SSE}$ 的二次型表达。约束最小二乘的经典结果 (用 Lagrange 乘子直接解得)：

$$\text{SSE}_0 - \text{SSE} = (\mathbf{K}'\hat{\boldsymbol{\beta}})'[\mathbf{K}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{K}']^{-1}(\mathbf{K}'\hat{\boldsymbol{\beta}}) = W \quad (11.21b)$$

即式 (11.20) 的 Wald 二次型 (σ^2 未知时的版本) 恰好等于两个模型的残差平方和之差。

(3) 代入。由式 (11.21), $W = qF\hat{\sigma}^2 = qF \cdot \text{SSE}/(n-r)$, 故 $\text{SSE}_0/\text{SSE} = 1 + qF/(n-r)$, 代入 Λ 即得式 (11.21a)。■

在算例上的数值验证 (可加模型, $n = 14$, $r = 4$):

检验	q	SSE_0	SSE	$W = \text{SSE}_0 - \text{SSE}$	F	p_F	Λ	p_{χ^2}
$H_0: t_1 = t_2 = t_3$	2	2399.500000	376.844444	2022.655556	26.836744	0.0000955	25.916564	0.0000024
$H_0: h_1 = h_2$	1	1540.750000	376.844444	1163.905556	30.885570	0.0002416	19.714689	0.0000090

第一行的三条校验全部逐位吻合: $\mathbf{K}'\hat{\boldsymbol{\beta}} = (-17.444444, -13.733333)'$ 代入式 (11.21b) 得 $W = 2022.655556$, 与 $\text{SSE}_0 - \text{SSE}$ 相同; $\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = -42.914566$, $\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}_0) = -55.872848$, $\Lambda = 25.916564$; 而 $n \log(1 + qF/(n-r)) = 14 \log(1 + 2 \times 26.836744/10) = 25.916564$ 。

实践中的坑 两个 p 值相差 40 倍 (9.55×10^{-5} vs 2.36×10^{-6})。 $\Lambda \sim \chi_q^2$ 是渐近结论, 它把 σ^2 当作已知; 小样本下这使 LRT 严重反保守 (第一类错误偏高)。本例中 $n-r = 10$, 差别惊人。二者的关系是

$$\Lambda = n \log \left(1 + \frac{qF}{n-r} \right) \xrightarrow{n-r \rightarrow \infty} qF$$

只有当 $n-r$ 很大时二者才合一。固定效应模型有精确 F 检验可用时, 永远用 F ; LRT 的用武之地是方差组分与非嵌套似然 (第十七、十九章), 那里没有精确检验可用。

七、I 型、II 型与 III 型平方和

第四小节指出不平衡数据上 $R(\boldsymbol{\beta}_2 | \boldsymbol{\beta}_1) \neq R(\boldsymbol{\beta}_2)$ 。本小节把三种常用平方和的定义讲清, 并在算例上把它们全部算出来。

三种定义 (以模型 $\mu + h + t + h \times t$ 为例):

$$\text{I 型 (顺序)}: \quad \text{SS}(h) = R(h | \mu), \quad \text{SS}(t) = R(t | \mu, h), \quad \text{SS}(ht) = R(ht | \mu, h, t) \quad (11.23a)$$

$$\text{II 型}: \quad \text{SS}(h) = R(h | \mu, t), \quad \text{SS}(t) = R(t | \mu, h), \quad \text{SS}(ht) = R(ht | \mu, h, t) \quad (11.23b)$$

II 型的规则是“对所有不包含本项的项作调整”: 主效应互相调整, 但不包含它的交互调整。

$$\text{III 型}: \quad \text{SS}(\text{每一项}) = \text{该项在所有其他项 (含交互) 之后的增量} \quad (11.23c)$$

III 型有两条等价的算法, 本书两条都算、互相印证:

- (a) 效应编码路线: 把因子用“和为零”编码 (h 用一列 ± 1 , t 用两列, 交互用二者逐元素乘积), 在这个满秩参数化下算每一项的偏平方和;
- (b) 假设检验路线: 对等权单元均值构造对比矩阵 $\mathbf{L}$, 用式 (11.21b) 算 W 。例如场的 III 型假设是

$$H_0: \frac{1}{3}(\mu_{11} + \mu_{12} + \mu_{13}) = \frac{1}{3}(\mu_{21} + \mu_{22} + \mu_{23})$$

在算例上。拟合含交互的模型, $\text{rank}(\mathbf{X}) = 6$ (等于非空单元数), $\text{SSE} = 369.166667$, $df = 8$, $\text{MSE} = 46.145833$, 校正总平方和 = 2893.214286。各阶段的 $R(\cdot)$:

	$R(\mu)$	$R(\mu, h)$	$R(\mu, t)$	$R(\mu, h, t)$	$R(\mu, h, t, ht)$
值	712805.785714	713299.500000	714158.250000	715322.155556	715329.833333
df	1	2	3	4	6

表 11.11 三种平方和在同一组不平衡数据上的取值

效应	df	I 型 (μ, h, t, ht 序)	I 型 (μ, t, h, ht 序)	II 型	III 型
h	1	493.714286	1163.905556	1163.905556	1076.675926
t	2	2022.655556	1352.464286	2022.655556	1827.449206
$h \times t$	2	7.677778	7.677778	7.677778	7.677778
合计	5	2524.047619	2524.047619	3194.238889	2911.802910

相应的 F 与 p (分母 $MSE = 46.145833$, $df = 8$):

效应	F_I	p_I	F_{II}	p_{II}	F_{III}	p_{III}
h	10.6990	0.011340	25.2223	0.001024	23.3320	0.001304
t	21.9159	0.000568	21.9159	0.000568	19.8008	0.000798
$h \times t$	0.0832	0.920961	0.0832	0.920961	0.0832	0.920961

两条算法给出的 **III** 型完全一致：效应编码路线得 1076.675926 与 1827.449206，等权单元均值假设路线（式 11.21b）得 1076.675926 与 1827.449206，逐位相同。

必须读出的五点：

1. **I** 型依赖书写顺序：场的平方和从 493.71 跳到 1163.91， p 值从 0.0113 跳到 0.0010。把因子写在前面，它就“显得”更重要——这是最容易被滥用的一种分析。
2. **I** 型合计 = 模型平方和（2524.047619，加上 $SSE = 369.166667$ 恰为 2893.214286），**II** 型与 **III** 型都不可加（3194.24 与 2911.80 都超过了模型平方和）。可加性是 **I** 型唯一的优点。
3. 最高阶项（这里是交互）在三种定义下相同：7.677778。因为它本来就在所有其他项之后。
4. **II** 型与 **III** 型不同（1163.91 vs 1076.68）。**II** 型的主效应不对交互调整，**III** 型要调整。二者在没有交互项的模型里完全相同——这是很多教科书含糊其辞的地方。
5. 平衡数据下三者合一。把算例改为每单元 2 条记录（ $n = 12$ ）后： $R(h | \mu) = R(h | \mu, t) = 784.083333$, $R(t | \mu) = R(t | \mu, h) = 1959.500000$, $I = II = III$ 。“平方和类型”这个问题完全是不平衡造成的。

实践中的坑 三点建议。第一，育种数据默认用 **III** 型（它对应等权的、与记录数分布无关的假设），但要意识到“等权”本身是一个选择。第二，有空单元时 **III** 型可能不可估 (§11.3 第九小节)，软件会悄悄换成别的对比，务必检查输出中的对比系数。第三，交互显著时，主效应的任何平方和都很难解释——本例交互 $p = 0.92$ ，可以安心解释主效应；若交互显著，应当直接报告单元均值（simple effects）而不是主效应。

第六节 迭代求解

当方程组规模很大时，直接法不可行，需要迭代法。本节给出定常迭代法的理论；共轭梯度等现代方法在第十五章。

一、矩阵分裂与一般框架

把系数矩阵分裂为 $\mathbf{A} = \mathbf{M} - \mathbf{N}$ ($\mathbf{M}$ 易求逆), 则 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 等价于

$$\mathbf{Mx} = \mathbf{Nx} + \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{Nx}^{(k)} + \mathbf{M}^{-1}\mathbf{b} \quad (11.24)$$

记迭代矩阵 $\mathbf{B} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{N}$ 。

收敛定理 迭代 (11.24) 对任意初值收敛 $\Leftrightarrow$ 谱半径 $\rho(\mathbf{B}) < 1$ 。

证明骨架 误差 $\boldsymbol{\epsilon}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*$ 满足 $\boldsymbol{\epsilon}^{(k)} = \mathbf{B}^k \boldsymbol{\epsilon}^{(0)}$ 。 $\mathbf{B}^k \rightarrow \mathbf{0}$ 对任意初值 $\Leftrightarrow \rho(\mathbf{B}) < 1$ (由 Jordan 标准形)。■

收敛速度: 渐近误差按 $\rho(\mathbf{B})^k$ 衰减, 每次迭代减少约 $-\log_{10} \rho(\mathbf{B})$ 位有效数字。

二、Jacobi 迭代

取 $\mathbf{M} = \mathbf{D}$ ($\mathbf{A}$ 的对角部分), $\mathbf{N} = -(\mathbf{L} + \mathbf{U})$:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{D}^{-1} [\mathbf{b} - (\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x}^{(k)}] = \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{r}^{(k)} \quad (11.25)$$

其中 $\mathbf{r}^{(k)} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(k)}$ 是残差。分量形式:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (11.26)$$

带松弛的形式 (第二版的 Jacobi 函数采用):

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \omega \mathbf{D}^{-1} \mathbf{r}^{(k)} \quad (11.27)$$

第二版勘误 1-4 第二版的 Jacobi 函数在循环外初始化 `tempSol = resid./D` (缺少 $+\mathbf{x}$), 而循环内是 `tempSol = resid./D + x`。这使得第一次更新为 $\mathbf{x}^{(1)} = \omega \mathbf{D}^{-1} \mathbf{r}^{(0)} + (1 - \omega) \mathbf{x}^{(0)}$, 与式 (11.27) 不一致。只有当 $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ 时两者巧合相同——而书中所有例子恰好都用零初值, 掩盖了这个缺陷。

收敛条件: $\mathbf{A}$ 严格对角占优时 Jacobi 必收敛。混合模型的系数矩阵在遗传力不太高时通常对角占优 (因为 $\mathbf{A}^{-1}\lambda$ 的对角元随 λ 增大)。

三、Gauss-Seidel 与 SOR

Gauss-Seidel 取 $\mathbf{M} = \mathbf{D} + \mathbf{L}$:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (11.28)$$

它立即使用已更新的分量, 通常比 Jacobi 快约一倍。代价是难以并行 (有顺序依赖)。

逐次超松弛 (SOR):

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega) x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (11.29)$$

$\omega \in (0, 2)$ 是收敛的必要条件。最优 ω 依赖于 $\rho(\mathbf{B}_{\text{Jacobi}})$:

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho^2}} \quad (11.30)$$

实践中 ρ 未知, 常用 $\omega \in [1.2, 1.8]$ 试探。

四、停机准则

错误做法 (第二版采用): $\|\mathbf{r}\|^2/n < \text{tol}$ 。它依赖于 $\mathbf{b}$ 的量纲与方程组规模。

正确做法: 使用相对量:

$$\frac{\|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(k)}\|_2}{\|\mathbf{b}\|_2} < \epsilon_1 \quad \text{且} \quad \frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_2}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|_2} < \epsilon_2 \quad (11.31)$$

两个条件都要: 只看残差可能在病态问题上过早停止 (残差小不意味着解准确, 见第三章式 3.2); 只看解的变化可能在慢收敛时误判 (“假收敛”)。

育种实践中的常用值: $\epsilon_1 = 10^{-8}$ (用于 EBV 的生产计算), 或按 “EBV 的变化小于其标准误差的 1%” 设定。

五、逐数据迭代

对超大规模问题, 连系数矩阵都无法存储。逐数据迭代 (iteration on data) 的思想是: 每次迭代直接从原始数据文件重新计算矩阵—向量乘, 而不存储 $\mathbf{A}$ 。

对 Jacobi/SOR, 每次迭代需要 $\mathbf{Ax}^{(k)}$ 。它可以写成

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{Xx}_\beta + \mathbf{Zx}_u) + \dots$$

即 “对每条记录, 累加其对各效应的贡献”。存储需求从 $O(\text{nnz})$ 降到 $O(N)$ (只需解向量)。这是 1980–2000 年代大规模遗传评估的标准技术, 至今仍用于最大规模的评估系统。

第十五章将在共轭梯度的框架下重新讨论这一技术。

六、两条收敛定理

第一小节的 “ $\rho(\mathbf{B}) < 1$ ” 是充要条件, 但谱半径要算特征值, 代价太大。实践中用两条充分条件, 它们只看矩阵的元素或正定性。

定理 A (严格对角占优) 若 $\mathbf{A}$ 按行严格对角占优, 即

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, \dots, p) \quad (11.24a)$$

则 Jacobi 与 Gauss–Seidel 对任意初值收敛。

推导 Jacobi: $\mathbf{B}_J = -\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$, 其行和范数

$$\|\mathbf{B}_J\|_\infty = \max_i \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < 1$$

由 $\rho(\mathbf{B}) \leq \|\mathbf{B}\|$ (对任何相容范数) 得 $\rho(\mathbf{B}_J) < 1$ 。

Gauss–Seidel: 设 $\mathbf{B}_G \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 标准化使 $\max_i |x_i| = |x_k| = 1$ 。由 $\mathbf{B}_G = -(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}$ 得 $\lambda(\mathbf{D} + \mathbf{L})\mathbf{x} = -\mathbf{Ux}$, 取第 k 个分量:

$$\lambda(a_{kk}x_k + \sum_{j < k} a_{kj}x_j) = - \sum_{j > k} a_{kj}x_j$$

取绝对值并用 $|x_j| \leq 1$: $|\lambda|(|a_{kk}| - \sum_{j < k} |a_{kj}|) \leq \sum_{j > k} |a_{kj}|$ 。由严格对角占优, 左括号为正且 $|a_{kk}| - \sum_{j < k} |a_{kj}| > \sum_{j > k} |a_{kj}|$, 故 $|\lambda| < 1$ 。■

定理 B (Ostrowski-Reich) 若 $\mathbf{A}$ 对称正定且 $0 < \omega < 2$, 则 SOR (含 $\omega = 1$ 的 Gauss-Seidel) 对任意初值收敛。

推导要点 用 Householder-John 判据: 设 $\mathbf{A}$ 对称正定、 $\mathbf{A} = \mathbf{M} - \mathbf{N}$ 、 $\mathbf{M}$ 非奇异, 若 $\mathbf{M} + \mathbf{M}' - \mathbf{A}$ 正定, 则 $\rho(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{N}) < 1$ 。SOR 取 $\mathbf{M}_\omega = \mathbf{D}/\omega + \mathbf{L}$ 。因 $\mathbf{A}$ 对称有 $\mathbf{U} = \mathbf{L}'$, 故

$$\mathbf{M}_\omega + \mathbf{M}'_\omega - \mathbf{A} = \frac{2}{\omega}\mathbf{D} - \mathbf{D} = \left(\frac{2}{\omega} - 1\right)\mathbf{D}$$

正定对角阵 $\mathbf{D}$ 乘以正数 $2/\omega - 1 > 0$ (当 $0 < \omega < 2$), 故正定。■

定理 C (必要条件) 对任意 $\mathbf{A}$, $\rho(\mathbf{B}_\omega) \geq |\omega - 1|$, 故 $\omega \in (0, 2)$ 是 SOR 收敛的必要条件。

推导 $\mathbf{B}_\omega = \mathbf{M}_\omega^{-1}\mathbf{N}_\omega$, 其中 $\mathbf{N}_\omega = (1/\omega - 1)\mathbf{D} - \mathbf{U}$ 。两者都是三角阵, 行列式等于对角元之积: $\det \mathbf{M}_\omega = \prod a_{ii}/\omega^p$, $\det \mathbf{N}_\omega = (1/\omega - 1)^p \prod a_{ii}$ 。故 $\det \mathbf{B}_\omega = (1 - \omega)^p = \prod \lambda_i$, 于是 $\rho(\mathbf{B}_\omega) \geq |1 - \omega|$ 。■

一个必须记住的反例: 对称正定不保证 **Jacobi** 收敛。取算例的置零法约化正规方程 (保留 μ, h_1, t_1, t_2):

$$\mathbf{A}_r = \begin{bmatrix} 14 & 6 & 5 & 5 \\ 6 & 6 & 3 & 2 \\ 5 & 3 & 5 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_r = \begin{bmatrix} 3159 \\ 1395 \\ 1069 \\ 1137 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} 233.444444 \\ 19.222222 \\ -31.177778 \\ -13.733333 \end{bmatrix} \quad (11.24b)$$

它对称正定 (特征值 1.094682, 2.638905, 5.168422, 21.097992, $\kappa = 19.2732$), 但四行全部违反对角占优 (第 1 行 $14 < 16$, 第 2 行 $6 < 11$, 第 3 行 $5 < 8$, 第 4 行 $5 < 7$)。结果:

- $\rho(\mathbf{B}_{\text{Jacobi}}) = 1.437786 > 1$ —— **Jacobi** 发散;
- $\rho(\mathbf{B}_{\text{GS}}) = 0.659240 < 1$ —— Gauss-Seidel 收敛 (定理 B 保证)。

实践中的坑 第二小节说“混合模型的系数矩阵在遗传力不太高时通常对角占优”。这句话对 MME 成立, 对纯固定效应的正规方程不成立——截距行几乎总是破坏对角占优 (n vs 各因子列的和, 恰好相等或更小)。MME 之所以占优, 靠的是 $\mathbf{A}^{-1}\lambda$ 加在对角上。所以: 固定效应部分用 Gauss-Seidel 或直接法, 不要用 Jacobi; 只有在 λ 足够大 (遗传力足够低) 时 Jacobi 才安全。

七、最优松弛因子：理论值与实测

Young 的理论 (1950) 适用于相容次序矩阵 (consistently ordered, 如三对角阵、二维五点差分阵) 且 $\rho_J = \rho(\mathbf{B}_{\text{Jacobi}}) < 1$ 的情形:

$$\rho(\mathbf{B}_{\text{GS}}) = \rho_J^2 \quad (11.30a)$$

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}}, \quad \rho(\mathbf{B}_{\omega_{\text{opt}}}) = \omega_{\text{opt}} - 1 \quad (11.30b)$$

当假设成立时，公式精确得惊人。取一维 Laplace 矩阵 $\mathbf{T} = \text{tridiag}(-1, 2, -1)$, $m = 20$ ($\kappa = 178.06$):

量	理论值	实测值
ρ_J	$\cos(\pi/21) = 0.988831$	0.988831
ρ_{GS}	$\rho_J^2 = 0.977786$	0.977786
ω_{opt}	1.740580	1.7410 (谱半径数值最小处)
$\rho(\mathbf{B}_{\omega_{\text{opt}}})$	0.740580	0.741000
迭代次数 (相对残差 $< 10^{-10}$)	—	Jacobi 2043, GS 1023, SOR 92

GS 恰好是 Jacobi 的一半 (1023 vs 2043), SOR 把 1023 再压到 92——22 倍的加速。这正是 SOR 在 1950–1980 年代统治大规模计算的原因。

当假设不成立时，公式会骗人。育种的系数矩阵不是相容次序矩阵。在式 (11.24b) 的 $\mathbf{A}_r$ 上, $\rho_J = 1.437786 > 1$, 式 (11.30b) 的根号里是负数，公式根本无定义——但 SOR 本身照样收敛 (定理 B)。只能实测:

表 11.12 SOR 迭代次数随 ω 的变化 ($\mathbf{A}_r$, 零初值, 相对残差 $< 10^{-10}$)

ω	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90
迭代次数	195	149	116	90	69	44	36	37	43	48	61	79	108	173	360
$\rho(\mathbf{B}_\omega)$	0.9001	0.8718	0.8385	0.7979	0.7447	0.6592	0.5751	0.5687	0.5928	0.6385	0.6952	0.7566	0.8192	0.8812	0.9417

实测最优 $\omega = 1.10$ (36 次), 谱半径最小处在 $\omega = 1.171$ ($\rho = 0.567335$)。两者不完全重合, 因为有限次迭代的表现还受初始误差在各特征方向上的分布影响, 谱半径只刻画渐近速度。

在效应编码的满秩系统 $\mathbf{X}_e'\mathbf{X}_e$ 上, $\rho_J = 0.566635 < 1$, 式 (11.30b) 可以算: $\omega_{\text{Young}} = 1.096510$, 预测 $\rho = 0.096510$ 。实测的谱半径最小值是 **0.144425** (在 $\omega = 1.060$ 处), 比预测大 **50%**; 迭代次数最少的是 $\omega = 1.03$ (11 次)。公式给出的是相容次序情形下的乐观界。

实践中的坑 不要花力气“算”最优 ω 。可行的做法有三: (1) 在小规模子问题上扫一遍 ω , 把结果用到大问题上; (2) 用自适应 SOR (按连续两次迭代的误差比动态估计 ρ_J); (3) 干脆换成预处理共轭梯度 (第十五章第三节)——PCG 没有需要调的参数, 且在同类问题上通常快一个数量级。本书的建议是第 (3) 条: ω 调参是 1980 年代的技术债。

八、三种方法在同一问题上的对照

把同一组数据的四个相关系数矩阵放在一起 (都解到相对残差 $< 10^{-10}$, 零初值):

表 11.13 Jacobi / Gauss–Seidel / SOR 的迭代次数对照

系数矩阵	严格对角占优	对称正定	κ	ρ_J	ρ_{GS}	Jacobi	GS	最优 ω	SOR
$\mathbf{A}_r$ (置零法约化正规方程)	否	是	19.27	1.437786	0.659240	发散	44	1.10	36
$\mathbf{X}_e'\mathbf{X}_e$ (效应编码)	是	是	3.53	0.566635	0.177774	37	12	1.03	11
$\mathbf{A}_r + 5\mathbf{I}$ (弱正则化)	否	是	4.28	0.849105	0.270123	141	17	1.02	16
$\mathbf{A}_r + 20\mathbf{I}$ (强正则化)	是	是	1.95	0.392251	0.082659	25	10	1.01	9
$\text{tridiag}(-1, 2, -1)$, $m = 20$	否 (弱占优)	是	178.06	0.988831	0.977786	2043	1023	1.741	92

四条结论：

1. **Gauss–Seidel** 始终收敛且始终快于 **Jacobi** (这里是 2.0–8.3 倍；三对角情形恰好 2.00 倍, $\mathbf{A}_r + 5\mathbf{I}$ 上高达 8.3 倍)。
2. “约比 **Jacobi** 快一倍” 只在相容次序情形精确成立 ($\rho_{GS} = \rho_J^2$ 使迭代次数减半, 三对角例的 2043 与 1023 是教科书式的确认)。一般情形下加速比可大可小：效应编码系统上 3.1 倍, $\mathbf{A}_r$ 上 **Jacobi** 干脆发散。
3. 参数化决定一切。同一份数据、同一个模型, 换一种编码 (置零 $\rightarrow$ 效应编码) 就让 κ 从 19.27 降到 3.53、让 **Jacobi** 从发散变成 37 次收敛。这是第七节 (数值稳定性) 的伏笔。
4. 在对角上加东西总是有帮助的。 $\lambda\mathbf{I}$ 从 5 加到 20, ρ_J 从 0.849 降到 0.392。混合模型的 $\mathbf{G}^{-1}$ 起的正是这个作用——遗传力越低 (λ 越大), **MME** 越好解。这也解释了为什么高遗传力性状的评估反而更难收敛。

九、逐数据迭代的实现及其与 Gauss–Seidel 的关系

第五小节给出了逐数据迭代的思想。这里给出两种具体实现, 并指出它们分别精确等价于 **Gauss–Seidel** 与 **Jacobi**。

实现甲：逐效应扫描 (**effect-wise**)。外层循环遍历效应水平 i , 内层扫一遍数据文件, 只累加与水平 i 有关的记录：

$$x_i^{(\text{新})} = \frac{\sum_{\ell: x_{\ell i} \neq 0} x_{\ell i} (y_{\ell} - \sum_{j \neq i} x_{\ell j} x_j^{(\text{当前})})}{\sum_{\ell} x_{\ell i}^2} \quad (11.31a)$$

式中 $x_j^{(\text{当前})}$ 指此刻内存里的值——本轮已更新过的用新值, 尚未更新的用旧值。分母 $\sum_{\ell} x_{\ell i}^2 = a_{ii}$, 分子恰为 $b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(\text{当前})}$ 。这逐字就是式 (11.28)：实现甲 $\equiv$ **Gauss–Seidel**。

实现乙：逐记录累加 (**record-wise**)。扫一遍数据, 把每条记录对 $\mathbf{Ax}$ 与 $\mathbf{b}$ 的贡献累加进两个长度为 p 的向量, 扫完后一次性更新全部解：

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(k)})$$

这逐字就是式 (11.25)：实现乙 $\equiv$ **Jacobi**。

数值验证 (效应编码系统, $\mathbf{x}^* = (228.085185, 9.611111, -16.207407, 1.237037)'$, 零初值, 25 次迭代)：

对照	逐次迭代解的最大差
实现甲 (逐效应逐数据) vs 常规 Gauss–Seidel	5.68×10^{-14}
实现乙 (逐记录逐数据) vs 常规 Jacobi	8.53×10^{-14}

两者完全一致到机器精度 (差别只来自求和次序不同造成的浮点舍入)。收敛过程：

迭代 k	1	2	3	4	5	6
甲 ($\equiv$ GS) $\ \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\ _2$	4.92	0.914	0.141	2.17×10^{-2}	3.11×10^{-3}	4.09×10^{-4}
乙 ($\equiv$ Jacobi) $\ \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\ _2$	50.15	15.03	7.63	3.63	2.02	1.01

实现甲每轮误差降到约 1/7, 实现乙约降到 1/2。

存储对照。本例 A 有 16 个非零元; 逐数据迭代只需 4 个解分量加一个同样长度的累加器。规模放大到全国性评估 ($p \sim 10^7$, $\text{nnz} \sim 10^9$) 时, 前者要 8 GB 以上, 后者只要 0.16 GB——这就是 1980–2000 年代逐数据迭代的全部价值。

实践中的坑 三点。第一, 实现甲要求“按效应扫数据”, 这意味着数据必须按该效应排序, 或建立索引; 每个效应扫一遍数据是 $O(p \cdot n)$ 的 I/O, 对多因子模型是灾难。实用做法是“一遍数据、按记录更新、但立即写回”——注意这既不是甲也不是乙, 它是 Kaczmarz 型的行投影法, 收敛性要另行分析。第二, 实现甲的结果依赖效应的处理顺序, 换顺序会得到不同的迭代路径 (终点相同)。要复现结果就必须固定顺序。第三, 实现乙可并行, 实现甲不能——这是今天 GPU 上 Jacobi 卷土重来的原因 (配合块化或多色排序恢复 GS 的收敛速度)。

第七节 数值稳定性: 正规方程、QR 与 SVD

前六节都把“解正规方程”当作理所当然。本节说明为什么在某些问题上绝不能这么做。第三章第一节第二小节 (§3.1.2) 给出了条件数的一般理论, 本节把它用到线性模型上, 并在一个育种上真实存在的病态问题上实测三种解法的误差。

一、 $\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \kappa(\mathbf{X})^2$

定理 设 $\mathbf{X}$ 为 $n \times p$ 、列满秩, 奇异值为 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_p > 0$, 则以 2-范数计

$$\kappa_2(\mathbf{X}) = \frac{\sigma_1}{\sigma_p}, \quad \kappa_2(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_p^2} = \kappa_2(\mathbf{X})^2 \quad (11.32)$$

推导 设 SVD 为 $\mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}'$, $\mathbf{U}'\mathbf{U} = \mathbf{V}'\mathbf{V} = \mathbf{I}_p$, $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_p)$ 。则

$$\mathbf{X}'\mathbf{X} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}\mathbf{U}'\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}' = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^2\mathbf{V}'$$

这是 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 的特征分解, 特征值为 σ_i^2 。对称正定阵的 2-范数条件数等于最大与最小特征值之比, 故 $\kappa_2(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \sigma_1^2/\sigma_p^2$ 。■

在算例上确认。效应编码的 $\mathbf{X}_e$ (14×4 , 满秩) 的奇异值为 4.088460, 3.872983, 3.089868, 2.176512:

$$\kappa(\mathbf{X}_e) = 1.878446, \quad \kappa(\mathbf{X}_e)^2 = 3.528558, \quad \kappa(\mathbf{X}_e'\mathbf{X}_e) = 3.528558$$

比值为 1.0000000000。“构造正规方程”这个动作本身就把条件数平方了, 而且这一步发生在任何求解算法之前——之后再高明的算法也救不回来。

二、误差放大的经验法则

第三章第一节给出: 解线性方程组的相对误差约为 $\kappa \cdot \epsilon_{\text{mach}}$ 。双精度 $\epsilon_{\text{mach}} = 2.220446 \times 10^{-16}$, 约合 15.65 位十进制有效数字。于是

$$\text{结果保留的十进制位数} \approx 15.65 - \log_{10} \kappa \quad (11.33)$$

两条路线的差别就在这里:

路线	算法直接作用的矩阵	有效条件数	损失位数
正规方程 (Cholesky / LU)	$\mathbf{X}'\mathbf{X}$	$\kappa(\mathbf{X})^2$	$2 \log_{10} \kappa(\mathbf{X})$
QR (Householder)	$\mathbf{X}$	$\kappa(\mathbf{X})$	$\log_{10} \kappa(\mathbf{X})$
SVD	$\mathbf{X}$	$\kappa(\mathbf{X})$	$\log_{10} \kappa(\mathbf{X})$

关键的临界点：当 $\kappa(\mathbf{X}) > 10^8$ 时 $\kappa(\mathbf{X})^2 > 10^{16} > 1/\epsilon_{\text{mach}}$ ，正规方程在双精度下一位有效数字都保不住 ($\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 在浮点意义下甚至可能不再正定，Cholesky 直接失败)；而 QR 此时仍有约 7 位。

三、病态算例：生长曲线的多项式回归

问题设定。 $n = 40$ 头牛，日龄 200–400 天等距取值，拟合日龄的 d 次多项式（用原始日龄的幂 $1, t, t^2, \dots, t^d$ 作为基）。为了让“真值”确切已知，取 $\boldsymbol{\beta}_{\text{真}} = \mathbf{1}$ 并令 $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}_{\text{真}}$ （无噪声）。参照解用 60 位十进制精度在同一组双精度 $\mathbf{X}, \mathbf{y}$ 上解出，因此表中的误差纯粹是算法的舍入误差，与数据无关。

表 11.14 日龄多项式设计矩阵的条件数 $\kappa_2(\mathbf{X})$

阶数 d	原始日龄 t	中心化 $t - \bar{t}$	标准化 $(t - \bar{t})/s_t$	Legendre 正交基
1	1.580×10^3	5.920×10^1	1.000×10^0	1.689×10^0
2	2.812×10^6	7.053×10^3	2.771×10^0	2.131×10^0
3	5.409×10^9	6.107×10^5	6.026×10^0	2.477×10^0
4	1.088×10^{13}	6.900×10^7	1.470×10^1	2.789×10^0
5	2.255×10^{16}	6.389×10^9	3.751×10^1	3.091×10^0
6	4.354×10^{19}	7.025×10^{11}	9.917×10^1	3.387×10^0

同一个模型、同一份数据，只换基函数，条件数相差 19 个数量级。

表 11.15 四种解法的相对误差 $\|\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}_{\text{参照}}\|_2 / \|\boldsymbol{\beta}_{\text{参照}}\|_2$ （原始日龄基）

阶数 d	$\kappa(\mathbf{X})$	$\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X})$	正规方程 +Cholesky	正规方程 +LU	QR	SVD
2	2.81×10^6	7.91×10^{12}	2.11×10^{-8}	1.45×10^{-8}	1.85×10^{-11}	8.71×10^{-11}
3	5.41×10^9	2.93×10^{19}	2.57×10^{-4}	2.74×10^{-4}	8.20×10^{-8}	9.69×10^{-8}
4	1.09×10^{13}	1.53×10^{24}	2.30×10^{-1}	6.36×10^0	8.10×10^{-5}	2.31×10^{-5}
5	2.25×10^{16}	1.21×10^{28}	1.30×10^5	1.52×10^5	2.12×10^{-1}	3.40×10^{-1}
6	4.35×10^{19}	1.27×10^{33}	4.56×10^7	4.51×10^7	4.02×10^0	1.00×10^0

把它换算成“保留了几位有效数字” ($-\log_{10}$ 相对误差)：

阶数 d	$\log_{10} \kappa(\mathbf{X})$	$\log_{10} \kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X})$	正规方程保留位	QR 保留位
2	6.45	12.90	7.68	10.73
3	9.73	19.47	3.59	7.09
4	13.04	24.19	0.64	4.09
5	16.35	28.08	-5.11	0.67

三点读表：

- 1. 三次多项式就已经拉开差距：正规方程只剩 3.6 位有效数字，QR 剩 7.1 位，相差三千倍。三次多项式在生长曲线拟合里是家常便饭。
- 2. 四次时正规方程只剩 0.6 位——第一位数字就可能是错的。而 QR 还有 4 位可用。
- 3. 五次时正规方程的“解”与真值相差 10^5 倍（保留位数为负），完全是垃圾；QR 虽然也只剩 0.7 位，但至少量级正确。

换成 Legendre 正交基，问题整个消失： κ 降到个位数，四种解法在 $d = 2-6$ 上的相对误差全部在 7.0×10^{-17} – 1.3×10^{-15} 之间，连正规方程都完美。这说明：

病态是参数化的病，不是算法的病；换算法只能缓解，换参数化才能根治。

第十三章第三节第二小节 (§13.3.2) 的随机回归模型坚持用 Legendre 多项式，理由就在这张表里。

四、中心化与标准化

为什么中心化有效。含截距的模型里，截距列 **1** 与协变量列 **x** 的夹角由 $\bar{x}/\|\mathbf{x}\|$ 决定。日龄取值在 200–400 之间时，**1** 与 **x** 几乎平行（相关系数接近 1），设计矩阵接近秩亏。中心化把 $\mathbf{x} - \bar{x}\mathbf{1}$ 变成与 **1** 精确正交，一步消掉这个来源。

为什么标准化还有额外效果。条件数对列的尺度极其敏感： t 的量级是 10^2 ， t^2 是 10^4 ， t^6 是 10^{15} ，各列范数相差 13 个数量级， σ_1/σ_p 想小也小不了。把每列除以自身的标准差，就把这一部分“人为的”病态彻底去掉（表 11.14 的第 4 列， $d = 6$ 时 κ 只有 99.2）。

育种上最典型的共线陷阱：日龄与出生日期。若在一个测定日相同的同期群里同时拟合日龄与出生日期，二者满足 日龄 = 测定日 – 出生日期，是精确线性相关：

$$\mathbf{X} = [\mathbf{1} \quad \mathbf{x}_{\text{日龄}} \quad \mathbf{x}_{\text{出生日期}}], \quad \text{rank}(\mathbf{X}) = 2 < 3 \tag{11.34}$$

数值验证 ($n = 40$ 、出生日 3, 6, ..., 120、测定日均为 400)：奇异值为 2183.150217, 253.801358, **0**——第三个奇异值精确为零。这就是第一节“数值秩亏”的原型。

测定日不止一个时不再精确共线，但病态依旧：

设计	corr(日龄, 出生日)	$\kappa(\mathbf{X})$	中心化后	标准化后
1 个测定日	-1.000000	∞ (秩亏)	—	—
2 个测定日 (相差 30 天)	-0.944937	1.880×10^4	4.103×10^1	5.943×10^0
5 个测定日 (跨 120 天)	-0.572909	4.425×10^3	—	—

两个测定日时 $\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 3.536 \times 10^8$ ，标准化后降到 35.32——七个数量级。

实践中的坑 中心化与标准化不改变模型（只是参数的可逆线性变换），拟合值、SSE、 R^2 、 F 检验全部不变；变的只有参数的含义与数值稳定性。但有两件事要小心：第一，截距的含义变了（变成“协变量取均值时的期望”），报告时必须说明；第二，在训练集上算出的均值与标准差必须原样用于预测集，否则育种值会整体偏移——这是基因组选择流程里最常见的低级错误之一（第二十一章的 **G** 矩阵构建也有完全相同的陷阱）。

五、什么时候必须用 QR 或 SVD

必须用 QR/SVD 的四种情形：

1. $\kappa(\mathbf{X}) > 10^8$ （等价地 $\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X}) > 10^{16}$ ）。此时正规方程在双精度下已无有效数字。
2. 高阶多项式或非正交基的回归：随机回归、生长曲线、反应规范。首选是换成正交基，退而求其次才是换算法。
3. 需要判断数值秩：只有 SVD 能给出可靠的奇异值谱，从而判断“有几个方向实际上为零”。带列主元的 QR (`qr(X, ColumnNorm())`) 是便宜的替代。
4. 需要最小范数解：SVD 直接给出 $\mathbf{X}^+\mathbf{y}$ 。

反过来，混合模型的 MME 坚持用正规方程形式，有三条硬理由：

1. $\mathbf{G}^{-1}$ 的加入是一种正则化。MME 的系数矩阵是 $\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}$ 加上对角块 $\mathbf{A}^{-1}\lambda$ ， $\lambda = \sigma_e^2/\sigma_a^2$ 通常在 1–50 之间，把最小特征值顶起来，条件数比纯 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 好得多（§11.6 第八小节的表 11.13 里 $\mathbf{A}_r + 20\mathbf{I}$ 的 κ 只有 1.95，而 $\mathbf{A}_r$ 是 19.27）。
2. 正规方程可以逐条记录累加构建，无需把 $\mathbf{X}$ 整体放进内存；QR 做不到——Householder 变换需要反复扫过整个 $\mathbf{X}$ 。
3. 规模。 $p \sim 10^7$ 时 $\mathbf{R}$ 因子的稠密上三角部分无法存储，而 $\mathbf{X}'\mathbf{X} + \mathbf{G}^{-1}$ 是稀疏的。

本书的实现约定：纯固定效应模型（本章、第十六章的方差分析）默认用 QR；混合模型（第十二章起）用正规方程形式 + 稀疏 Cholesky 或 PCG。这与第三章第二节第六小节（§3.2.6）的分解选择准则一致。

实践中的坑 “我的软件没报错”不是证据。正规方程在病态问题上不会崩溃，它会安安静静地返回一组数值合理、量级正确、但有效数字为零的“估计值”，然后这些值被代进遗传力公式、指数权重、经济加权值，一路传下去。养成两个习惯：拟合前算一次 $\kappa(\mathbf{X})$ （一次 SVD 而已）；拟合后把解代回原方程算一次相对残差 $\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|$ 与参数扰动下的变化。第三章式 (3.2) 给出的“小残差不等于小误差”在这里就是全部要点。

本章小结

1. 模型的四要素：等式、一阶矩、二阶矩、分布假设。BLUE 与 Gauss–Markov 只需前三者，不需要正态性。
2. 正规方程 $\mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{y}$ 由最小化残差平方和导出（第二版从未给出此推导）；其几何含义是残差与 $\mathcal{C}(\mathbf{X})$ 正交。
3. Gauss–Markov 定理：可估函数的 OLS 估计是 BLUE。证明的关键是 $\mathbf{X}'\mathbf{d} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{d}'\mathbf{c}_0 = 0$ 。
4. 可估性： $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估 $\Leftrightarrow \mathbf{k} \in \mathcal{C}(\mathbf{X}')$ 。因子效应的对比可估，单独的水平效应不可估。报告固定效应应当用对比或最小二乘均值。
5. GLS/Aitken 定理是第十二章 MME 的直接来源。
6. $\hat{\sigma}_{ML}^2 = \text{SSE}/n$ 向下偏 r/n （式 11.17）——这是 REML 存在的理由。SSE 与 $\hat{\sigma}_e^2$ 必须严格区分（第二版勘误 1-12）。
7. 迭代法收敛 $\Leftrightarrow \rho(\mathbf{B}) < 1$ ；Gauss–Seidel 约比 Jacobi 快一倍但难并行；停机准则必须用相对残差且同时检查解的变化。
8. 逐数据迭代把存储从 $O(\text{nnz})$ 降到 $O(N)$ ，是超大规模评估的关键技术。

9. 广义逆只需第一条 **Penrose** 条件就能给出最小二乘解。算例上六种构造给出六组“解”，其中一组的分量荒唐到 $\hat{\mu} = -2483.56$ (表 11.3)，但八个可估函数在六组解下的取值最大只差 4.6×10^{-12} (表 11.4)。
10. 可估性有三条等价判据 (式 11.11c–11.11e)，关键是“对某一个广义逆成立 $\Leftrightarrow$ 对一切广义逆成立”。把方差公式 $\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{k}$ 套到不可估函数上，会得到随广义逆变化、甚至为负的“方差” (表 11.7 最后一行：-0.03174603)。
11. 算术均值与 **LSM** 之差 $= \sum_i (p_{ij} - w_i)h_i$ (式 11.11g)。算例中算术均值把处理 3 相对处理 1 的优势低估 **21.6%** (24.45 vs 31.18 kg)，因为处理 3 的记录 75% 落在水平较低的场。
12. $\hat{\sigma}_{ML}^2$ 的相对偏性恰为 $-r/n$ ，与样本量无关，只与固定效应自由度占比有关；MSE 最小的除数是 $n - r + 2$ 。 F 与 **LRT** 由 $\Lambda = n \log[1 + qF/(n - r)]$ 一一对应 (式 11.21a)，但小样本下 **LRT** 严重反保守——算例中两个 p 值相差 40 倍。
13. **I/II/III** 型平方和在不平衡数据上给出三组不同的值 (表 11.11)：I 型可加但依赖书写顺序 (场的 p 值从 0.011 变到 0.001)，III 型对应等权假设但不可加；平衡数据下三者合一。
14. 对称正定保证 **Gauss–Seidel** 与 **SOR** ($0 < \omega < 2$) 收敛，但不保证 **Jacobi** 收敛——算例的 $\mathbf{A}_r$ 就是反例 ($\rho_J = 1.4378$ 而 $\rho_{GS} = 0.6592$)。Young 的 ω_{opt} 公式只对相容次序矩阵成立，在育种的系数矩阵上要么无定义、要么偏乐观 50%。
15. $\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \kappa(\mathbf{X})^2$ (式 11.32)：构造正规方程这一步就把条件数平方了。三次多项式回归上正规方程只剩 3.6 位有效数字而 **QR** 剩 7.1 位；换成 **Legendre** 正交基后四种算法全部达到机器精度——病态是参数化的病，不是算法的病。

延伸阅读

- Searle, S. R. (1971). *Linear Models*. Wiley. ——可估性与广义逆的经典处理。
- Searle, S. R., & Gruber, M. H. J. (2016). *Linear Models*, 2nd ed. Wiley.
- Henderson, C. R. (1984). *Applications of Linear Models in Animal Breeding*. ——第 1–4 章。
- Saad, Y. (2003). *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd ed. SIAM. ——迭代法的标准参考。
- Schaeffer, L. R., & Kennedy, B. W. (1986). Computing solutions to mixed model equations. *Proc. 3rd WCGALP*, 12, 382–393. ——逐数据迭代的经典文献。
- Rao, C. R. (1973). *Linear Statistical Inference and Its Applications* (2nd ed.). Wiley. ——可估性、广义逆与二次型分布的系统处理。
- Graybill, F. A. (1976). *Theory and Application of the Linear Model*. Duxbury. ——线性模型的平方和分解与不平衡数据。
- Searle, S. R., Casella, G., & McCulloch, C. E. (1992). *Variance Components*. Wiley. ——不平衡数据的平方和。
- Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4th ed.). Johns Hopkins University Press. ——最小二乘与条件数。

思考题

1. 推导式 (11.9)，并说明为什么在秩亏情形下 $\text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}})$ 不是良定义的而 $\text{Var}(\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0)$ 是。

2. 模型 $y_{ijk} = \mu + h_i + s_j + e_{ijk}$ (场 $i = 1, 2, 3$, 性别 $j = 1, 2$)。写出 $\mathbf{X}$, 计算其秩, 并列 3 个可估函数与 3 个不可估函数。
3. 证明 $\mathbf{H}$ 幂等且 $\text{tr}(\mathbf{H}) = \text{rank}(\mathbf{X})$ 。
4. 某育种数据有 $n = 50\,000$ 条记录、 $r = 3\,000$ 个固定效应自由度。计算 $\hat{\sigma}_{ML}^2$ 相对真值的偏性百分比。这对遗传力估计有什么影响?
5. 对 2×2 的矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, 手工计算 Jacobi 与 Gauss-Seidel 的迭代矩阵及其谱半径, 验证 GS 更快。
6. 第二版 Jacobi 函数的缺陷只在非零初值时暴露。设计一个实验验证这一点, 并说明在什么实际场景中会用到非零初值。(提示: 热启动。)
7. 为什么式 (11.31) 的两个条件都需要? 各举一个只满足其中一个而解仍不准确的例子。
8. 逐数据迭代每次迭代要重新读一遍数据文件。在什么条件下它比“存储稀疏矩阵 + 常规迭代”更快?(提示: 比较 I/O 带宽与内存带宽。)
9. 对表 11.1 的数据, 另取一个置零法广义逆: 令 $\mu = 0, t_1 = 0$ (即保留 h_1, h_2, t_2, t_3)。先说明为什么对应的 4×4 子矩阵非奇异, 再算出 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$, 并验证 $\mu + h_1 + t_1 = 221.488889, t_1 - t_3 = -31.177778, \text{SSE} = 376.844444$ 全部不变。
10. (a) 证明: 若 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 与 $\mathbf{m}'\boldsymbol{\beta}$ 都可估, 则 $a\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta} + b\mathbf{m}'\boldsymbol{\beta}$ 对任意常数 a, b 可估。(b) 举例说明两个不可估函数之差可以可估, 两个不可估函数之和则未必。(c) 表 11.7 的最后一行出现了 $\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{k} = -0.03174603$ 。解释它为什么在数学上可能出现, 并证明: 若 $\mathbf{G}$ 取 Moore-Penrose 逆, 则对任何 $\mathbf{k}$ 都有 $\mathbf{k}'\mathbf{A}^+\mathbf{k} \geq 0$ 。
11. 把算例的 LSM 权重从等权改为比例加权 $w = (6/14, 8/14)$, 重新计算三个处理的 LSM, 并用式 (11.11g) 预测它与等权 LSM 之差。为什么这个差对三个处理完全相同? 在什么情况下比例加权 LSM 恰好等于算术均值?
12. 推导式 (11.18c) 的极小点 $c = v + 2$ 。既然 $c = n - r + 2$ 的均方误差比无偏估计更小 (表 11.10: 0.1667 vs 0.2000), 为什么育种实践仍然坚持用 $c = n - r$? (提示: 考虑 $\hat{\sigma}_e^2$ 被代入 $\lambda = \sigma_e^2/\sigma_a^2$ 与 h^2 之后的传播。)
13. 构造一个 3×3 对称正定矩阵, 使 Jacobi 发散而 Gauss-Seidel 收敛。(提示: 取 $\mathbf{A} = (1-a)\mathbf{I} + a\mathbf{J}$, $\mathbf{J}$ 为全 1 阵。先确定 $\mathbf{A}$ 正定的 a 范围, 再证明 $\rho(\mathbf{B}_{\text{Jacobi}}) = 2|a|$ 。)手工验证 $a = 0.8$ 时 $\rho_J = 1.6, \rho_{\text{GS}} = 0.715542$, 并说明这与 Ostrowski-Reich 定理是否矛盾。
14. 用 $n = 40$ 、日龄 200–400 天等距的三次多项式设计矩阵, 分别用正规方程 + Cholesky 与 QR 求解 $\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{1}$, 比较相对误差 (参考值: 2.6×10^{-4} 与 8.2×10^{-8}); 再把基换成 Legendre 正交多项式重复一次。据此回答: 面对病态设计, “换算法”与“换参数化”各自能带来多大改善? 为什么本书主张优先做后者?

第十二章

混合线性模型与 Henderson 混合模型方程组

本章导读

这是全书最核心的一章。混合模型方程组（MME）是动物育种统计计算的中心，后续二十余章都建立在它之上。

本章给出 **BLUP** 的三条独立推导路径并证明其等价性，完整推导 MME，推导其伴随量（PEV、准确性、可靠性），并介绍吸收法、缩减动物模型、遗传分组等实用变换。第二版在此处只给出了方程组的形式而没有任何推导，本章补全。

前置知识：第九章（**A** 与 **A**⁻¹）、第十章（选择指数）、第十一章（GLS、可估性）、第三章第五节（Woodbury 恒等式）。

配套代码：ch12.ipynb。

第一节 混合模型的提出

一、固定效应与随机效应

三种区分标准（它们并不总是给出相同的答案，这是长期争议的来源）：

标准	固定效应	随机效应
推断目标	只关心这些具体水平	关心水平所来自的总体
抽样性质	水平是穷尽的或人为指定的	水平是从总体中随机抽取的
参数个数	少，可精确估计	多，需要借力（收缩）

育种中的实际处理：

- 固定：场年季、性别、胎次、品种、年龄组（协变量）；
- 随机：个体育种值、永久环境效应、窝效应、场 × 公畜互作。

一个重要的实践判据：当某个因子的水平数很多而每个水平的观测数很少时（如“场”有 5000 个、每场 10 条记录），把它作为随机效应通常更好——因为收缩估计的均方误差更小。这在小群体评估中尤为明显。

这个判据可以被精确地证明。设模型 $y_{jk} = \mu + a_j + e_{jk}$, $j = 1, \dots, s$, 每个水平 n 条记录, $\text{Var}(a_j) = \sigma_a^2$ 、 $\text{Var}(e_{jk}) = \sigma_e^2$ 、 $\lambda = \sigma_e^2 / \sigma_a^2$, 且 μ 已知（取 0）。

- 当作固定效应: $\hat{a}_j^{\text{LS}} = \bar{y}_j$, $\text{MSE} = \text{Var}(\bar{y}_j - a_j) = \sigma_e^2/n$;
- 当作随机效应: BLUP 为 $\hat{a}_j = c \bar{y}_j$, 收缩因子 $c = n/(n + \lambda)$, 于是

$$\text{MSE} = E(\hat{a}_j - a_j)^2 = c^2 \frac{\sigma_e^2}{n} + (1 - c)^2 \sigma_a^2 = \frac{n\sigma_e^2 + \lambda^2 \sigma_a^2}{(n + \lambda)^2} = \boxed{\frac{\sigma_e^2}{n + \lambda}} \quad (12.0a)$$

(末一步用了 $\lambda^2 \sigma_a^2 = \lambda \sigma_e^2$ 。) 随机效应处理的预测误差方差总是更小, 二者之比恰为收缩因子 $c = n/(n + \lambda)$ 。数值感受 ($h^2 = 0.25$, $\lambda = 3$, $\sigma_e^2 = 0.75$):

每水平记录数 n	固定: σ_e^2/n	随机: $\sigma_e^2/(n + \lambda)$	比值
5	0.1500	0.0938	0.625
20	0.0375	0.0326	0.870
100	0.0075	0.0073	0.971

代价是偏倚: $E(\hat{a}_j | a_j) = c a_j \neq a_j$, 估计值被系统地压向 0。均方误差把方差与偏倚平方加在一起, 收缩用一点偏倚换来了大得多的方差下降; 记录越少, 这笔交易越划算。这正是 James–Stein 现象在混合模型中的体现, 也是“小场不要用固定效应”这条经验规则的理论依据。

什么时候不该随机化? 三种情形:

1. 水平数很少 (如性别的两个水平、三个品种)。此时 σ_a^2 本身无法可靠估计, 而收缩量完全由这个估不准的方差决定;
2. 水平不可交换。随机效应假设各水平来自同一个总体; “荷斯坦 / 娟姗 / 西门塔尔”不是从同一个品种总体中随机抽取的;
3. 水平与待估的遗传效应严重混杂。例如某场只用一头公牛的后代, 把场当作随机效应会把场效应的一部分“让给”公牛, 造成系统性高估 (第二十四章 §24.3.3 的群体趋势诊断正是查这类问题)。

一个折中: 把场年季当作固定、把“场 $\times$ 公畜互作”当作随机; 或在贝叶斯框架下给固定效应一个弱信息先验 (第十九章), 让收缩程度由数据决定。

贝叶斯视角: 固定与随机的区分消失了——所有未知量都有先验分布, “固定效应”只是先验为平坦 (无信息) 的情形。第十九、二十二章会回到这个视角。第二版在第 5 章末尾提到了这一点。

二、Henderson 的问题

1949 年, Henderson 面对的是一个具体的实际问题: 如何在数据被选择过、且场效应未知的情况下, 公正地比较不同场的公牛?

这个问题包含两个困难:

1. 场效应未知且与公牛混杂。若简单地用后代均值排序, 在好场的公牛会被高估。
2. 数据是选择后的。被记录的个体不是随机样本。

Henderson 的洞察是: 把这两个问题放进同一个方程组——固定效应 (场) 与随机效应 (公牛) 联立求解。这样, 估计场效应时自动“调整”了公牛的遗传水平, 估计公牛时自动“调整”了场效应。

在 MME 之前，人们是怎么做的？主流做法是同期同群比较（herdmate comparison, Henderson 等 1954；后来演化为美国的“修正同期比较法”MCC）：把每头女儿的记录减去同场同期伴侣的均值，再按女儿数加权收缩：

$$\widehat{PD}_{公牛} = \frac{n}{n+k} \cdot \frac{1}{2} (\bar{D} - H\bar{M}), \quad k = \frac{4-h^2}{h^2} \quad (12.0b)$$

其中 $\bar{D}$ 为该公牛女儿的平均记录、 $H\bar{M}$ 为同期伴侣的平均记录， $\frac{1}{2}$ 把育种值折算为传递力 (PD)， $n/(n+k)$ 是收缩因子（与式 10.14 的后裔测定准确性同源）。

这个做法为什么不够？三个缺陷，恰好对应 BLUP 的三项改进：

1. 伴侣不是遗传上中性的参照。伴侣本身是别的公牛的女儿；如果某场集中使用了优秀公牛，参照系被抬高，被比较的公牛就被系统低估。MCC 用“伴侣的遗传水平”做二次校正，但那是一个近似。
2. 不利用公牛之间的亲缘关系。父子、半同胞公牛之间的信息无法互相借用。
3. 母畜一侧的信息被浪费，且母畜的非随机交配（好母牛配好公牛）造成偏倚。

Henderson 的洞察是：把这些问题放进同一个方程组——固定效应（场年季）与随机效应（育种值）联立求解，亲缘关系通过 A^{-1} 进入方程。这样，估计场效应时自动“调整”了个体的遗传水平，估计育种值时自动“调整”了场效应，而所有亲属的信息通过 A^{-1} 的非零元自动汇合。

这一步走完用了四十年：MME 的形式 1949 年就有了，但直到 Henderson (1976) 给出 A^{-1} 的直接构建规则、计算机能力足够之后，动物模型才在 1989 年成为美国奶牛全国评估的标准 (Wiggans 等 1988；Powell 与 Norman 2006 给出了完整的方法演进史)。第二版把这段历史压缩成一句话；本书在这里展开，是因为它解释了 MME 的每一个部件为什么存在。

三、历史脉络

年份	文献	贡献
1949	Henderson 博士论文	MME 的最初形式
1950	<i>Ann. Math. Stat.</i> 21:309–310 (摘要)	MME 的首次发表
1953	<i>Biometrics</i> 9:226–252	方差组分估计三法
1959	Henderson et al., <i>J. Dairy Sci.</i>	混合模型在奶牛评估中的应用
1963	NAS-NRC Publ. 982	选择指数与 BLUP 的统一
1973	<i>Proc. Anim. Breed. Genet. Symp.</i>	BLUP 理论的系统表述
1975	<i>Biometrics</i> 31:423–447	选择下的 BLUE 与 BLUP
1976	<i>Biometrics</i> 32:69–83	A^{-1} 的直接构建

第二版勘误 3-5 第二版第 4 章称“1953 年，C.R. Henderson 以混合模型为基础建立线性方程组”。Henderson (1953) 是方差组分估计三法的文献；MME 见 Henderson (1949/1950)。

1975 年那篇文献值得单独说明。它回答的是一个致命的问题：育种数据是被选择过的——有记录的个体不是随机样本，被留种的公牛不是随机样本。在这种数据上，普通最小二乘与朴素的选择指数都会有偏。Henderson (1975) 证明：如果选择只依赖于 y 的某个（平移不变的）线性函数，而且模型中包含了选择所用的全部固定效应与全部相关记录，那么 MME 的解仍然是 BLUE 与 BLUP。

这个结论有三个实践推论：

1. 不要删掉“没用的”记录。把低产牛的记录剔除，等于用一个模型之外的选择规则改变了数据，BLUP 的无偏性随之失效；
2. 选择所依据的信息必须在模型里。若种畜公司按某个未记录的指标选留，评估结果就会偏；
3. 这正是单步法（第二十三章）优于多步法的理论理由之一——把全部表型、系谱与基因型放进同一个方程组，选择所用的信息就都在模型内。

第二节 BLUP 的三条推导路径

设模型

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\mathbf{u} + \mathbf{e} \quad (12.1)$$

$$E \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \quad \text{Var} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R} \end{bmatrix} \quad (12.2)$$

于是 $E(\mathbf{y}) = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$, $\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}' + \mathbf{R}$ 。

路径一：从选择指数出发

若 $\boldsymbol{\beta}$ 已知，问题退化为“用 $\mathbf{y}^* = \mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ 预测 $\mathbf{u}$ ”。由第十章的选择指数理论（最佳线性预测，BLP），

$$\tilde{\mathbf{u}} = \text{Cov}(\mathbf{u}, \mathbf{y})\text{Var}(\mathbf{y})^{-1}\mathbf{y}^* = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \quad (12.3)$$

当 $\boldsymbol{\beta}$ 未知时，Henderson 的做法是用它的 BLUE 代替：

$$\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}), \quad \hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{y} \quad (12.4)$$

这个替换是合法的（即所得的 $\hat{\mathbf{u}}$ 仍是 BLUP），因为 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 $\mathbf{y}$ 的线性函数、 $\mathbf{u}$ 的无偏预测性质被保持、且可以证明它在所有线性无偏预测中方差最小（Henderson 1963 的证明）。

这条路径解释了“BLUP 是固定效应未知时的选择指数”这一论断（第十章第二节）。

路径二：联合密度最大化

在正态假设下， $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{y}$ 的联合密度为

$$f(\mathbf{y}, \mathbf{u}) \propto \exp \left[-\frac{1}{2}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\mathbf{u})'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\mathbf{u}) - \frac{1}{2}\mathbf{u}'\mathbf{G}^{-1}\mathbf{u} \right] \quad (12.5)$$

对 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\mathbf{u}$ 同时最大化（Henderson 称之为“联合最大化”，贝叶斯语言中是 MAP）。取对数并记

$$\Psi = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\mathbf{u})'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\mathbf{u}) + \mathbf{u}'\mathbf{G}^{-1}\mathbf{u} \quad (12.6)$$

求偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Psi}{\partial \beta} &= -2\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta - \mathbf{Z}\mathbf{u}) = \mathbf{0} \\ \frac{\partial \Psi}{\partial \mathbf{u}} &= -2\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta - \mathbf{Z}\mathbf{u}) + 2\mathbf{G}^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{0}\end{aligned}$$

整理得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta} \\ \hat{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \end{bmatrix} \quad (12.7)$$

这就是 **Henderson 混合模型方程组**。它的推导只用了两行求导——这正是它的优雅之处。

注意： Ψ 不是似然函数 ($\mathbf{u}$ 是随机变量而非参数)，因此“最大化”需要正态性才有意义。但所得的方程组本身不依赖正态性——它在一般的一、二阶矩假设下给出 BLUE 与 BLUP。

路径三：约束最小化

要求预测量 $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{C}'\mathbf{y}$ 满足：

1. 线性： $\hat{\mathbf{u}}$ 是 $\mathbf{y}$ 的线性函数；
2. 无偏： $E(\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{u}) = \mathbf{0}$ ，即 $\mathbf{C}'\mathbf{X}\beta = \mathbf{0}$ 对一切 β ，故 $\mathbf{C}'\mathbf{X} = \mathbf{0}$ ；
3. 最小预测误差方差： $\min \text{tr Var}(\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{u})$ 。

完整推导。预测误差的协方差阵为

$$\text{Var}(\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{u}) = \text{Var}(\mathbf{C}'\mathbf{y} - \mathbf{u}) = \mathbf{C}'\mathbf{V}\mathbf{C} - \mathbf{C}'\mathbf{Z}\mathbf{G} - \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{C} + \mathbf{G} \quad (12.6a)$$

(用到 $\text{Cov}(\mathbf{y}, \mathbf{u}) = \mathbf{Z}\mathbf{G}$)。在约束 $\mathbf{C}'\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 下最小化其迹，构造 Lagrange 函数 (Λ 为 $p \times q$ 的乘子阵)：

$$F(\mathbf{C}, \Lambda) = \text{tr}(\mathbf{C}'\mathbf{V}\mathbf{C}) - 2\text{tr}(\mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{C}) + \text{tr}(\mathbf{G}) + 2\text{tr}(\Lambda'\mathbf{X}'\mathbf{C}) \quad (12.6b)$$

对 $\mathbf{C}$ 求导 (用附录 A 式 A.17 的迹—矩阵求导规则) 并令其为零：

$$\frac{\partial F}{\partial \mathbf{C}} = 2\mathbf{V}\mathbf{C} - 2\mathbf{Z}\mathbf{G} + 2\mathbf{X}\Lambda = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{C} = \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{Z}\mathbf{G} - \mathbf{X}\Lambda) \quad (12.6c)$$

把它代入约束 $\mathbf{C}'\mathbf{X} = \mathbf{0}$ ：

$$(\mathbf{G}\mathbf{Z}' - \Lambda'\mathbf{X}')\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \Lambda' = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-}$$

于是

$$\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{C}'\mathbf{y} = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{y} - \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\beta}) \quad (12.6d)$$

这与路径一的式 (12.4) 逐字相同——而推导过程中既没有假设正态性，也没有借用选择指数理论：只用了一、二阶矩、线性、无偏与最小方差。 Λ 的出现也解释了为什么 $\hat{\beta}$ 必须是 GLS 解：它是无偏性约束的“影子价格”。

两点技术说明：(1) $\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}$ 秩亏时用广义逆， $\hat{\mathbf{u}}$ 仍唯一 (因为 $\mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}$ 不依赖广义逆的选取，附录 A 式 A.13)；(2) 若目标是预测 $\mathbf{k}'\beta + \mathbf{m}'\mathbf{u}$ 这类“可预测函数”，同样的

推导出 $\mathbf{k}'\hat{\boldsymbol{\beta}} + \mathbf{m}'\hat{\mathbf{u}}$, 前提是 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ 可估——这就是为什么育种上报告的总是“同期比较”这类可估的对比, 而不是单个场效应的绝对值。

这条路径说明了“BLUP”四个字母的含义: **B**est (最小 MSE)、**L**inear ($\mathbf{y}$ 的线性函数)、**U**nbiased ($E(\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{u}) = \mathbf{0}$)、**P**rediction (预测随机变量, 而非估计参数)。四个限定词缺一不可: 去掉“线性”可以更好 (正态下条件期望本身就是线性的, 所以恰好不会更好; 非正态下会), 去掉“无偏”也可以更好 (例如把所有 $\hat{u}$ 再乘以一个小于 1 的常数可以进一步降低 MSE, 但会破坏排序之外的一切解释)。

四、三条路径的等价性与 MME 解的性质

定理 式 (12.7) 的解满足:

1. $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是式 (12.4) 的 GLS 解 (因而可估函数 $\mathbf{k}'\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 BLUE);
2. $\hat{\mathbf{u}}$ 是 $\mathbf{u}$ 的 BLUP, 即式 (12.4) 的第一式。

证明 由式 (12.7) 的第二行:

$$\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} + (\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1})\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y}$$

解出

$$\hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) \quad (12.8)$$

而由 Woodbury 恒等式 (第三章式 3.35)

$$\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{R}^{-1} - \mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}(\mathbf{G}^{-1} + \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1} \quad (12.9)$$

两边左乘 $\mathbf{GZ}'$:

$$\mathbf{GZ}'\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{GZ}'\mathbf{R}^{-1} - \mathbf{GZ}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}$$

其中 $\mathbf{S} = \mathbf{G}^{-1} + \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}$ 。注意 $\mathbf{GZ}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} = \mathbf{G}(\mathbf{S} - \mathbf{G}^{-1}) = \mathbf{GS} - \mathbf{I}$, 故

$$\mathbf{GZ}'\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{GZ}'\mathbf{R}^{-1} - (\mathbf{GS} - \mathbf{I})\mathbf{S}^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{GZ}'\mathbf{R}^{-1} - \mathbf{GZ}'\mathbf{R}^{-1} + \mathbf{S}^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}$$

这正是式 (12.8) 中的系数。■

同样的代数也给出第一行等价于 GLS 方程 (把式 12.8 代入式 12.7 的第一行并用式 12.9 化简)。

三条路径给出同一个答案, 但各自回答了不同的问题:

路径	假设	回答的问题	在本书后续的用处
选择指数 (BLP)	一、二阶矩已知	BLUP 与选择指数是什么关系	第十章、第二十三章 (指数法整合 DGV 与 EBV)
联合密度最大化	正态	为什么 MME 长成这样	第十九、二十二章 (Gibbs 抽样的完全条件正是它的随机版本)

路径	假设	回答的问题	在本书后续的用处
约束最小化	一、二阶矩已知	“BLUP”四个字母	第二十四章（无偏性与膨胀的诊断）

一个常见的混淆：**BLUP** 与条件期望。在正态假设下且 β 已知时, $E(\mathbf{u} \mid \mathbf{y}) = \mathbf{GZ}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta)$, 与 **BLP** 完全相同 (附录 A 式 A.25)。 β 未知时, **BLUP** 用 $\hat{\beta}$ 代替 β , 它等于 “对 β 取平坦先验时的后验均值” (第十九章 §19.1.1)。所以 **BLUP** 既是频率学派的最优线性预测, 也是贝叶斯的后验均值——这个双重身份是贝叶斯方法能无缝接管本领域的原因。

式 (12.9) 的计算意义同样重大: $\mathbf{V}$ 是 $n \times n$ (记录数, 可达 10^7), 而右端只需对 $q \times q$ (随机效应数) 求逆。更重要的是, **MME** 的系数矩阵是稀疏的而 $\mathbf{V}^{-1}$ 是稠密的——这是 **MME** 成为实用算法的根本原因。

第三节 MME 的具体形式与性质

一、单性状动物模型

设 $\mathbf{R} = \mathbf{I}\sigma_e^2$ 、 $\mathbf{G} = \mathbf{A}\sigma_a^2$ 。两边同乘 σ_e^2 , **MME** 化为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{A}^{-1}\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta} \\ \hat{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{y} \end{bmatrix}, \quad \lambda = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_a^2} = \frac{1 - h^2}{h^2} \tag{12.10}$$

式 (12.10) 是本书出现频率最高的公式。三点说明:

- 1. $\mathbf{A}^{-1}$ 以 “加项” 的形式进入——这是第九章要直接构建 $\mathbf{A}^{-1}$ (而非 $\mathbf{A}$) 的原因;
- 2. λ 的作用是收缩: λ 越大 (遗传力越低), $\hat{\mathbf{u}}$ 被压缩得越厉害;
- 3. 系数矩阵的稀疏结构: $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 稀疏 (因子设计), $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 对角 (每个体的记录数), $\mathbf{A}^{-1}$ 稀疏 ($\leq 9n$ 非零元)。整体非零元 $O(n)$ 。

方程组的规模与稀疏度。设 n 个个体、 N 条记录、 p 个固定效应水平。**MME** 的阶数为 $p + n$ (动物模型对每一个出现在系谱中的个体建立一个方程, 包括没有记录的祖先与后代)。非零元的数量:

块	非零元数量	说明
$\mathbf{X}'\mathbf{X}$	$\leq$ 每条记录的固定效应组合数的平方和	单因子时为对角
$\mathbf{X}'\mathbf{Z}$	N	每条记录贡献一个
$\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$	n (对角)	对角元 = 该个体的记录数
$\mathbf{A}^{-1}$	$\leq 9n$	每个个体贡献一个 3×3 块 (第九章 §9.3.3)

以百万头规模的奶牛评估为例: $n = 10^7$ 、 $p = 10^6$ 时, 系数矩阵的阶数约 1.1×10^7 , 非零元约 10^8 ——按稠密存储需要 10^{14} 个双精度数 (约 **800 TB**), 按稀疏存储只需约 **1 GB**。这就是第一章 “三堵墙” 中的存储墙, 也是第十五章全部技术的出发点。

五、MME 解的性质与四项检查

MME 的解满足若干精确的代数恒等式，它们不依赖数据、不依赖方差组分的取值，因此是检验实现是否正确的最灵敏工具（第五章 §5.3.3 的“断言”）。记残差 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}}$ 。

(1) 固定效应方程 $\Leftrightarrow$ 残差与固定效应设计正交：

$$\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0} \quad (12.10a)$$

(2) 随机效应方程 $\Leftrightarrow$ 残差被“收缩”到育种值上：

$$\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} = \lambda \mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}} \quad (12.10b)$$

它有一个直接推论：没有记录的个体满足 $(\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}})_i = 0$ ——它的 EBV 完全由亲属决定，是亲本与后代信息的加权平均（这正是式 12.12）。

(3) 基础群个体的 EBV 之和为零。由第九章的递推可知每个个体与基础群个体的关系之和为 1，即 $\mathbf{A}\mathbf{1} = \mathbf{1}$ （ $\mathbf{1}$ 为基础群个体的示性向量，基础群非近交且互不相关），于是 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = \mathbf{1}$ 。把式 (12.10b) 左乘 $\mathbf{1}'$ ：

$$\sum_{i \in \text{基础群}} \hat{u}_i = \mathbf{1}'\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{\lambda} \mathbf{1}'\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} = \frac{1}{\lambda} \sum_k \hat{e}_k = 0 \quad (12.10c)$$

最后一步用了 $\mathbf{1} \in \mathcal{C}(\mathbf{X})$ （模型含截距或一组完备的水平哑变量）与式 (12.10a)。这条恒等式说明了“育种值是相对于基础群的偏差”这句话的确切含义：不是某种约定，而是方程组的解自动满足的性质。它也是遗传分组 (§12.5.4) 要解决的问题的起点——当基础群其实由若干遗传水平不同的亚群组成时，强行令它们的均值为零就会产生偏倚。

(4) 遗传趋势的可检验性：把式 (12.10c) 用于某个出生年份的个体集合不成立——各年的 EBV 均值正是遗传趋势，它是数据说话的结果而非约束。如果你的实现给出“所有年份 EBV 均值都为零”，那一定是把年份当成了固定效应并与遗传效应混杂（第二十四章 §24.3.3）。

二、单个体单记录的显式解

考虑最简单的情形： n 个无亲缘个体，每个一条记录，只有截距。则 $\mathbf{A} = \mathbf{I}$ 、 $\mathbf{Z} = \mathbf{I}$ ，MME 为

$$\begin{bmatrix} n & \mathbf{1}' \\ \mathbf{1} & \mathbf{I}(1 + \lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mu} \\ \hat{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1}'\mathbf{y} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}$$

第二行给出 $\hat{u}_i = \frac{y_i - \hat{\mu}}{1 + \lambda}$ 。代入 $\lambda = (1 - h^2)/h^2$ ：

$$\hat{u}_i = \frac{h^2}{h^2 + (1 - h^2)} (y_i - \hat{\mu}) \cdot \frac{1}{1} = h^2(y_i - \hat{\mu}) \quad (12.11)$$

这正是第十章的育种者方程 $\hat{A} = h^2(P - \bar{P})$ 。BLUP 在最简单情形下退化为教科书公式——这是验证任何 BLUP 实现的第一个测试（第五章第三节）。

三、亲缘关系如何改进预测

现在考虑个体 i 有双亲且双亲有记录。MME 的第 i 行 (用 $\mathbf{A}^{-1}$ 的 Henderson 规则展开) 为

$$(z_i + \lambda b_i) \hat{u}_i - \lambda \frac{b_i}{2} (\hat{u}_s + \hat{u}_d) + \dots = z_i y_i^*$$

(z_i 为个体 i 的记录数, $b_i = 1/d_i$, 省略了来自 i 的后代的项。) 解出

$$\hat{u}_i = \frac{z_i y_i^* + \lambda b_i \cdot \frac{1}{2} (\hat{u}_s + \hat{u}_d) + (\text{后代的贡献})}{z_i + \lambda b_i + (\text{后代的系数})} \quad (12.12)$$

式 (12.12) 揭示了 BLUP 的本质: 个体的育种值是三个信息源的加权平均——自身记录、双亲平均、后代信息——权重与各自的信息量成正比。这正是第十章选择指数理论所要求的, 而 MME 自动实现了它, 且自动处理了任意复杂的系谱结构。

这是 BLUP 相对选择指数的根本优势: 指数法需要为每种亲属结构手工推导权重; MME 自动完成。

四、数值实例

数据 (10 个个体, 其中 7 个有记录; 两个场):

个体	父	母	场	表型
1	0	0	—	—
2	0	0	—	—
3	0	0	—	—
4	1	2	1	4.5
5	1	3	1	2.9
6	2	3	2	3.9
7	4	5	1	3.5
8	4	6	2	5.0
9	5	6	2	4.0
10	7	8	1	3.2

设 $h^2 = 0.25$ 、 $\sigma_p^2 = 1$ (故 $\sigma_a^2 = 0.25$ 、 $\sigma_e^2 = 0.75$ 、 $\lambda = 3$)。MME 的阶数为 $2 + 10 = 12$ 。第六节给出这个算例的全部数值: $\mathbf{A}^{-1}$ 的构建、LHS 与 RHS 的典型行、解、PEV、准确性与可靠性, 以及四项检查的验证。ch12.ipynb 给出可运行的完整版本。

第四节 MME 的伴随量

一、系数矩阵的逆与 PEV

记 MME 的系数矩阵为 $\mathbf{C}$, 其广义逆分块为

$$\mathbf{C}^- = \begin{bmatrix} \mathbf{C}^{\beta\beta} & \mathbf{C}^{\beta u} \\ \mathbf{C}^{u\beta} & \mathbf{C}^{uu} \end{bmatrix} \quad (12.13)$$

定理 (Henderson 1975)

$$\text{Var}(\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{u}) = \mathbf{C}^{uu} \sigma_e^2 \quad (12.14)$$

$$\text{Var}(\mathbf{k}' \hat{\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{k}' \mathbf{C}^{\beta\beta} \mathbf{k} \sigma_e^2 \quad (\mathbf{k}' \boldsymbol{\beta} \text{ 可估}) \quad (12.15)$$

$\mathbf{C}^{uu}$ 的第 i 个对角元乘 σ_e^2 称为个体 i 的预测误差方差 (prediction error variance, **PEV**)。

第二版勘误 2-6 第二版全书把 PEV 写作“VPE”。国际通用缩写是 **PEV** (BLUPF90、ASReml 的输出均用此)。本书统一为 PEV。

注意式 (12.14) 中的 σ_e^2 : 若 MME 已两边乘 σ_e^2 (式 12.10 的形式), 则 $\mathbf{C}^{uu}$ 要乘 σ_e^2 ; 若用原始形式 (式 12.7), 则直接得到方差。这是实现中最常见的因子错误, ch12.ipynb 给出两种形式的对照。

二、准确性与可靠性

准确性 (accuracy) 定义为真值与预测值的相关:

$$r_{u\hat{u},i} = \sqrt{1 - \frac{\text{PEV}_i}{(1 + F_i) \sigma_a^2}} \quad (12.16)$$

可靠性 (reliability) $R_i^2 = r_{u\hat{u},i}^2$

推导 由 BLUP 的性质 $\text{Cov}(\hat{u}, u - \hat{u}) = 0$ (预测误差与预测值不相关),

$$\text{Var}(u_i) = \text{Var}(\hat{u}_i) + \text{PEV}_i$$

故 $\text{Var}(\hat{u}_i) = (1 + F_i) \sigma_a^2 - \text{PEV}_i$ 。而

$$r^2 = \frac{\text{Cov}(u, \hat{u})^2}{\text{Var}(u) \text{Var}(\hat{u})} = \frac{\text{Var}(\hat{u})^2}{\text{Var}(u) \text{Var}(\hat{u})} = \frac{\text{Var}(\hat{u})}{\text{Var}(u)} = 1 - \frac{\text{PEV}}{(1 + F_i) \sigma_a^2}$$

(用到 $\text{Cov}(u, \hat{u}) = \text{Var}(\hat{u})$, 这同样由 $\text{Cov}(\hat{u}, u - \hat{u}) = 0$ 得到。) ■

注意 $(1 + F_i)$ 因子: 近交个体的育种值方差更大, 忽略它会低估准确性。许多实现 (包括不少教科书) 省略了这一项。

三、有效后裔数

为便于育种者理解, 可靠性常被换算为有效后裔数 (effective daughter contribution, EDC):

$$\text{EDC}_i = \frac{4 - h^2}{h^2} \cdot \frac{R_i^2}{1 - R_i^2} \quad (12.17)$$

推导 由第十章式 (10.14), n 个后裔给出的可靠性为 $R^2 = n/(n + k)$, $k = (4 - h^2)/h^2$ 。反解 n 即得式 (12.17)。■

它回答“这个个体的 EBV 相当于多少头后裔提供的信息”。 $h^2 = 0.25$ 时 $k = 15$: $R^2 = 0.5$ 对应 15 个后裔, $R^2 = 0.75$ 对应 45 个, $R^2 = 0.90$ 对应 135 个, $R^2 = 0.99$ 对应 1485 个——可靠性从 **0.90** 提到 **0.99** 所需的信息量, 是从 **0** 提到 **0.90** 的十倍。这条“收益递减”曲线解释了两件事: 为什么后裔测定的边际成本极高, 以及为什么基因组选择在中等可靠性区间 (0.3→0.7) 的价值最大。

EDC 的另一个用途是**多国评估与多步法中的加权**（第二十三章 §23.5.2）：把一个 EBV 当作“若干个等效后裔的平均”，就可以像处理表型一样处理它，并给出正确的权重。使用时要注意：EDC 只在“信息全部来自后裔”这一理想情形下才有字面意义；个体自身与祖先的信息也会被折算进来，因此它是一个**等效量**而非真实的后裔计数。

四、方差的其他伴随量

预测值的方差： $\text{Var}(\hat{u}_i) = (1 + F_i)\sigma_a^2 - \text{PEV}_i$ 。
两个个体 EBV 之差的 PEV： $\text{PEV}(\hat{u}_i - \hat{u}_j) = (c_{ii}^{uu} + c_{jj}^{uu} - 2c_{ij}^{uu})\sigma_e^2$ 。比较两头公牛时应当用这个量而非各自的 PEV，因为它们的预测误差可能相关（共享祖先或同场）。在第六节的算例中，个体 8 与 9（同母异父的半同胞， $a_{89} = 0.4375$ ）的预测误差相关达 0.49，于是

$$\text{PEV}(\hat{u}_8 - \hat{u}_9) = 0.263 \quad \text{而} \quad \text{PEV}_8 + \text{PEV}_9 = 0.517$$

差值的预测误差方差只有两者之和的一半。忽略这一点会把“两个亲缘个体的排序”判得过于保守：在选配与家系内选择中，真正起作用的是差值的精度，而它总是比单个 EBV 的精度高。反过来，比较来自不同群体、无亲缘的两个个体时 $c_{ij}^{uu} \approx 0$ ，两者之和才是正确的度量。

广义遗传力：某些文献定义 $\hat{h}_i^2 = 1 - \text{PEV}_i/\sigma_a^2$ ，与可靠性只差 $(1 + F_i)$ 因子。报告时必须说明用的是哪个定义。

五种“可靠性”的口径对照。文献与软件中至少有五种叫法相近而含义不同的量，混用会造成 0.05–0.15 的系统差异：

口径	定义	常见出处	注意
可靠性 R^2	$1 - \text{PEV}_i/[(1 + F_i)\sigma_a^2]$	本书、BLUPF90 的 <code>accf90</code>	含近交修正
未修正可靠性	$1 - \text{PEV}_i/\sigma_a^2$	部分软件的默认输出	近交个体被低估
准确性 r	$\sqrt{R^2}$	ASReml、多数文献	是可靠性的平方根，不是 R^2
后裔等效可靠性	由 EDC 近似反算	奶牛公报	只在后裔信息为主时可比
验证相关	$\text{corr}(\hat{u}, y_c)/h$	交叉验证（第二十四章）	是群体量，不是个体量；受验证设计影响

一条实践建议：报告育种值时同时给出 R^2 的定义与 σ_a^2 的取值；比较两套评估的“准确性”之前，先确认二者是同一个口径（第二十四章 §24.1.3）。

第五节 MME 的等价变换

一、吸收法

目标：把不感兴趣的效应（通常是场年季）从方程组中消去，减小方程组规模。
设 MME 分块为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta}_1 \\ \boldsymbol{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \end{bmatrix} \tag{12.18}$$

由第二行解出 $\boldsymbol{\theta}_2 = \mathbf{C}_{22}^{-1}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{C}_{21}\boldsymbol{\theta}_1)$ ，代入第一行：

$$(\mathbf{C}_{11} - \mathbf{C}_{12}\mathbf{C}_{22}^{-1}\mathbf{C}_{21})\boldsymbol{\theta}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{C}_{12}\mathbf{C}_{22}^{-1}\mathbf{r}_2 \quad (12.19)$$

括号中的矩阵是 $\mathbf{C}_{22}$ 的 **Schur** 补。

关键性质：若 $\mathbf{C}_{22}$ 是对角阵（如场年季效应之间无关联），则 $\mathbf{C}_{22}^{-1}$ 平凡，且可以逐个水平累加式地吸收：

$$c_{ij}^* = c_{ij} - \sum_k \frac{c_{ik}c_{kj}}{c_{kk}} \quad (12.20)$$

这使得吸收可以在读数据的同时完成：把数据按场年季排序，每读完一个场年季的全部记录，立即把它吸收进公畜（或动物）方程。内存需求从“全部方程”降到“被吸收后的方程 + 一个场年季的临时统计量”。

反演法（**back-solving**）：求解 $\boldsymbol{\theta}_1$ 后，把它代回第二行即可恢复被吸收的效应：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_2 = \mathbf{C}_{22}^{-1}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{C}_{21}\hat{\boldsymbol{\theta}}_1) \quad (12.19a)$$

$\mathbf{C}_{22}$ 对角时这一步是 $O(\text{水平数})$ 的。在第六节的算例中，吸收两个场效应后方程组从 12 阶降到 10 阶，解出育种值再回代，得到的场解与直接求解完全一致（3.5015 与 4.3217）。

吸收改变的是计算路径，不改变解——这是可以（也应该）作为单元测试的性质：同一份数据，直接解与“吸收 + 回代”必须给出逐位接近的结果（ch12.ipynb 的自检单元即断言这一点）。但要注意两件事：（1）吸收后的矩阵 $\mathbf{C}_{11} - \mathbf{C}_{12}\mathbf{C}_{22}^{-1}\mathbf{C}_{21}$ 比原矩阵稠密（被吸收水平内的个体两两之间产生了填入），在大规模问题上这可能得不偿失；（2）吸收后若还要 PEV，需要的是原系数矩阵的逆的对角块，而不是吸收后矩阵的逆——二者只在被保留的分块上一致（ $(\mathbf{C}^{-1})_{11} = (\mathbf{C}_{11} - \mathbf{C}_{12}\mathbf{C}_{22}^{-1}\mathbf{C}_{21})^{-1}$ ，附录 A 式 A.5），这恰好说明为什么吸收法对求 PEV 是友好的。

吸收法在现代还有用吗？部分地。现代大规模评估更多依赖迭代法（第十五章），迭代法不需要显式的系数矩阵，因而不需要吸收。但吸收法在两个场合仍然重要：（1）中等规模问题的直接求解；（2）理解“为什么某些效应可以被消去”的代数结构——它在单步法的 $\mathbf{H}^{-1}$ 推导（第二十三章）中再次出现。

二、缩减动物模型

观察：没有记录且没有后代的个体（“末端”个体），其 EBV 完全由双亲决定，无需进入方程组。

缩减动物模型（reduced animal model, RAM）只对“有记录或有后代”的个体建立方程，末端个体的 EBV 事后由

$$\hat{u}_i = \frac{1}{2}(\hat{u}_s + \hat{u}_d) \quad (12.21)$$

计算。代价是残差方差变为异质（因为 Mendel 抽样项进入残差）。

在基因组时代，RAM 的重要性下降（因为候选个体有基因型，不是“末端”个体），但它的思想——把可由其他量确定的未知数从方程组中消去——在 APY 算法（第二十一章）中以另一种形式重现。

三、公畜模型及其与动物模型的关系

公畜模型只把公畜作为随机效应：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_s\mathbf{s} + \mathbf{e}, \quad \text{Var}(\mathbf{s}) = \mathbf{A}_s\sigma_s^2, \quad \sigma_s^2 = \frac{1}{4}\sigma_a^2 \quad (12.22)$$

残差吸收了 $\frac{3}{4}\sigma_a^2$, 故 $\sigma_{e,sire}^2 = \sigma_e^2 + \frac{3}{4}\sigma_a^2$, 方差比

$$\lambda_s = \frac{\sigma_{e,sire}^2}{\sigma_s^2} = \frac{4 - h^2}{h^2} \quad (12.23)$$

公畜模型的三个局限：

1. 忽略了母畜的遗传贡献（假设母畜随机交配）；
2. 无法利用母畜的选择信息；
3. 不能评估母畜。

公畜—外祖父模型 (sire-maternal grandsire model, S-MGS) 部分缓解第 1 条：把母亲的育种值再拆一半给外祖父。由 $a_i = \frac{1}{2}a_s + \frac{1}{2}a_d + \phi_i$ 与 $a_d = \frac{1}{2}a_{mgs} + \dots$ 得

$$y_i = \mathbf{x}_i'\boldsymbol{\beta} + \frac{1}{2}a_s + \frac{1}{4}a_{mgs} + e_i^* \quad (12.23a)$$

残差吸收了其余部分, $\text{Var}(e^*) = \sigma_P^2 - \frac{1}{4}\sigma_a^2 - \frac{1}{16}\sigma_a^2 = \sigma_e^2 + \frac{11}{16}\sigma_a^2$, 相应的方差比 (对以 σ_a^2 为尺度的公畜效应) 为

$$\lambda_{S-MGS} = \frac{\sigma_e^2 + \frac{11}{16}\sigma_a^2}{\sigma_a^2} = \frac{1 - h^2}{h^2} + \frac{11}{16} \quad (\text{公畜模型为 } \frac{1 - h^2}{h^2} + \frac{3}{4}) \quad (12.23b)$$

$h^2 = 0.25$ 时二者分别为 3.6875 与 3.75: S-MGS 模型把“未被解释的遗传方差”从 $0.75\sigma_a^2$ 降到 $0.6875\sigma_a^2$, 只回收了 $\frac{1}{16}\sigma_a^2$ 。这说明了一个重要的量级事实：沿母系逐级展开的收益衰减得极快, 真正的解决办法是动物模型——它一次性利用全部亲缘关系。

在 1976 年之前, 公畜模型是唯一可行的选择 ($\mathbf{A}^{-1}$ 无法为全部个体构建, 而公畜数只有几千, $\mathbf{A}_s^{-1}$ 可以直接求逆)。Henderson (1976) 之后动物模型成为标准; 美国奶牛全国评估在 1989 年完成了这一转换 (Wiggans 等 1988)。今天公畜模型仍有两个用处: (1) 作为大规模问题的快速近似与起始值; (2) 在只有公畜系谱可靠、母畜系谱缺失严重的群体中 (某些肉牛与地方品种资料)。

四、遗传分组

未知亲本不应一律视为来自同一基础群。Westell-Quaas 分组把每个未知亲本替换为一个“遗传组” g_k , 模型变为

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}(\mathbf{Q}\mathbf{g} + \mathbf{u}^*) + \mathbf{e} \quad (12.24)$$

其中 $\mathbf{Q}$ 的第 i 行给出个体 i 的基因来自各组的比例, $\mathbf{u}^*$ 是相对于组均值的偏差。

实现上的优雅之处: $\mathbf{A}^{-1}$ 的构建规则不变, 只需把未知亲本的位置指向对应的组。所得方程组自动包含组效应的方程。

$\mathbf{A}^{-1}$ 的构建规则如何修改。把每个“组”当作一个没有亲本的虚拟个体追加到系谱末端之前 (编号在全部真实个体之前), 个体 i 的未知父亲指向它所属的组。随后完全照搬第九章 §9.3.2 的规则: d_i 仍按“已知/未知亲本”的情形取值 (组被视为已知亲本, 但组本身不贡献孟德尔抽样方

差), 每个个体仍贡献一个 3×3 块。所得的 $\mathbf{A}^{*-1}$ 是 $(n_g + n) \times (n_g + n)$ 的稀疏阵, 直接放进 MME 的随机效应块, 组方程自动出现在方程组中。

解的解释: MME 给出的是 $\hat{\mathbf{g}}$ 与 $\hat{\mathbf{u}}^*$, 个体的育种值为 $\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{Q}\hat{\mathbf{g}} + \hat{\mathbf{u}}^*$ 。组效应 $\hat{\mathbf{g}}$ 本身只在对比意义上可估 (与式 12.10c 同理: 所有组同时加一个常数不改变拟合), 因此报告时应给出组间差或以某一组为基准。

分组的划分: 出生年代 $\times$ 性别 $\times$ 选择路径 (公畜之父、公畜之母、母畜之父、母畜之母) 是奶牛评估中的标准做法。分组过细会使每组信息不足 (极端情形下组效应不可估), 过粗则不能反映遗传趋势。一条常用的经验规则是每组不少于若干个个体的 “有效信息量”, 并检查组解随分组方案的稳定性。

遗传分组与基因组时代: 当群体中同时有系谱与基因组信息时, 分组的思想演化为元祖先 (metafounder, 第二十三章 §23.2.6) ——它不仅给基础群分组, 还估计组之间的关系与组内的近交, 从而把 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 放在同一个基础上。可以说, Westell-Quaas 分组是元祖先方法在 “只有系谱” 时代的前身。

第六节 数值实例：从数据到 EBV

本节把第三节的算例算到底。数据见 §12.3.4 的表: 10 个个体、7 条记录、2 个场, $h^2 = 0.25$ 、 $\sigma_p^2 = 1$, 故 $\sigma_a^2 = 0.25$ 、 $\sigma_e^2 = 0.75$ 、 $\lambda = 3$ 。所有数值可由 ch12.ipynb 复现。

一、系谱部分： $\mathbf{A}$ 的对角元与 $\mathbf{A}^{-1}$

先由第九章的递推得到近交系数:

个体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_i	0	0	0	0	0	0	0.125	0.125	0.125	0.21875

(个体 7 的双亲 4、5 有共同父亲 1, 故 $F_7 = \frac{1}{2}a_{45} = 0.125$; 个体 10 的双亲 7、8 是同父同母的全同胞, $F_{10} = \frac{1}{2}a_{78} = 0.21875$ 。)

由此得孟德尔抽样方差 d_i 与 $b_i = 1/d_i$: 基础个体 1–3 的 $d_i = 1$; 个体 4–6 双亲已知且非近交, $d_i = 0.5$; 个体 7–9 的双亲非近交, $d_i = 0.5$; 个体 10 的双亲 $F_7 = F_8 = 0.125$, $d_{10} = 0.5 - 0.25(0.125 + 0.125) = 0.4375$, $b_{10} = 2.2857$ 。

按 Henderson-Quaas 规则逐个体累加, $\mathbf{A}^{-1}$ 的第 1 行为

$$(\mathbf{A}^{-1})_{1\cdot} = [2, 0.5, 0.5, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0]$$

其中对角元 2 = 自身作为基础个体的 1 加上作为 4、5 的父亲各贡献的 $\frac{1}{4}b = 0.5$; -1 是与子女 4、5 的项 $-\frac{1}{2}b = -1$; 0.5 是与配偶 2、3 的项 $\frac{1}{4}b$ 。注意 $\mathbf{A}^{-1}$ 中出现了 $\mathbf{A}$ 中没有的 “配偶” 非零元, 而 $\mathbf{A}$ 中稠密的 “远亲” 项在 $\mathbf{A}^{-1}$ 中是零——稀疏的是逆, 不是矩阵本身。整个 $\mathbf{A}^{-1}$ 有 52 个非零元, 上界 $9n = 90$ 。

二、方程组的装配

设计矩阵: $\mathbf{X}$ 为 7×2 的场哑变量 (场 1 有个体 4、5、7、10 共 4 条记录, 场 2 有个体 6、8、9 共 3 条); $\mathbf{Z}$ 为 7×10 , 每行在对应个体处为 1。于是

$$\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}'\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 14.1 \\ 12.9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Z}'\mathbf{Z} = \text{diag}(0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$$

个体块 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{A}^{-1}$ 的第 4 行 (个体 4: 双亲 1、2, 子女 7、8, 1 条记录) 为

$$[-3, -3, 0, \mathbf{10}, 1.5, 1.5, -3, -3, 0, 0]$$

逐项来源: 对角元 $1 + \lambda(2 + 0.5 + 0.5) = 1 + 3 \times 3 = 10$ (自身 $b = 2$, 作为 7、8 的父亲各贡献 $\frac{1}{4} \times 2$); 与双亲 1、2 的 $-\lambda \times 1 = -3$; 与子女 7、8 的 -3 ; 与两位配偶 5、6 的 $+\lambda \times 0.5 = 1.5$ 。一行方程就把“自身记录、双亲、子女、配偶”四类信息全部联系了起来。

三、解

$$\hat{\mu}_1 = 3.5015, \quad \hat{\mu}_2 = 4.3217$$

个体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\hat{u}_i$	0.0433	0.1036	-0.1469	0.2203	-0.1553	-0.0650	0.0043	0.1402	-0.1404	0.0247

读数:

- 场 1 的表型均值为 3.525、场 2 为 4.300, 相差 0.775; 而两个场解之差为 $4.3217 - 3.5015 = 0.8202$, 比表型均值之差更大。原因是场 2 的三头牛 (6、8、9) 平均遗传水平为 $(-0.0650 + 0.1402 - 0.1404)/3 = -0.0217$, 低于场 1 的四头牛 $(0.2203 - 0.1553 + 0.0043 + 0.0247)/4 = +0.0235$: 牛群 2 的表型优势里有一部分被“扣回”给了遗传, 剩下的环境差异反而更大。混合模型在估计场效应时扣除了个体的遗传差异, 在估计育种值时扣除了场效应——这正是 §12.1.2 中 Henderson 要同时解决的两个问题。
- 个体 4 的记录比场均高 $4.5 - 3.5015 = 0.9985$, 但 EBV 只有 0.2203: $h^2 = 0.25$ 的收缩加上“一条记录”的有限信息。
- 个体 10 的 EBV (0.0247) 介于双亲平均 $(0.0043 + 0.1402)/2 = 0.0723$ 与自身离差 $3.2 - 3.5015 = -0.3015$ 之间——这就是式 (12.12) 的加权平均。

四、PEV、可靠性与准确性

$$\text{PEV}_i = c_{ii}^{uu} \sigma_e^2, \quad R_i^2 = 1 - \text{PEV}_i / [(1 + F_i) \sigma_a^2], \quad r_i = \sqrt{R_i^2}, \quad \text{EDC 由式 (12.17):}$$

个体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEV	0.2461	0.2389	0.2395	0.2264	0.2251	0.2411	0.2670	0.2558	0.2608	0.2771
R^2	0.016	0.044	0.042	0.095	0.100	0.035	0.051	0.090	0.073	0.090
r	0.126	0.210	0.205	0.308	0.315	0.188	0.225	0.301	0.270	0.301
EDC	0.24	0.69	0.66	1.57	1.66	0.55	0.80	1.49	1.18	1.49

三点观察:

1. 可靠性很低 (0.02–0.10) ——7 条记录的数据本来就只能提供这么多信息。这提醒我们: 小数据上 EBV 的排序几乎没有统计意义, 任何“排名前三”的说法都需要配上 $\text{PEV}(\hat{u}_i - \hat{u}_j)$ 。

2. 没有记录的基础个体 1-3 也有非零的 **EBV** 与可靠性——信息来自它们的后代。这是动物模型相对公畜模型、也是它相对“只看自己的记录”的根本优势。
3. 个体 10 的 **PEV** 最大(0.2771)尽管它有记录: 它的双亲是全同胞、自身近交系数 0.219, $(1+F)\sigma_a^2$ 变大而信息没有相应增加。近交个体的育种值更难估准, 这一点在近交管理 (第三十四章) 中有实际意义。

五、四项检查

用 §12.3.5 的恒等式核对这个解 (数值来自 ch12.ipynb, 全部精确到 10^{-12}):

检查	结果
$\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$	两个分量均为 0 ($< 10^{-15}$)
$\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} = \lambda\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$	10 个分量的最大偏差 $< 10^{-15}$
无记录个体 $(\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}})_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$)	三个分量均为 0
基础群 EBV 之和 = 0	$0.0433 + 0.1036 - 0.1469 = 0$
吸收场效应后求解并回代	场解 3.5015、4.3217, 与直接求解一致

这五行检查应当写进任何一个 **BLUP** 实现的单元测试。它们不需要知道“正确答案”, 却能查出绝大多数装配错误: λ 用反 (σ_a^2/σ_e^2)、 $\mathbf{A}^{-1}$ 的 b_i 取错、把 **Z** 的列对错个体、遗漏没有记录的祖先……每一种错误都会使其中至少一条不成立。

六、把算例改造成实验

ch12.ipynb 把这个算例参数化, 读者可以用它回答一系列“如果”问题:

- 改变 h^2 : h^2 从 0.25 升到 0.5, λ 从 3 降到 1, **EBV** 的绝对值普遍增大 (收缩变弱), 可靠性上升;
- 给个体 10 增加重复记录: 观察 R^2 沿式 (10.12) 的路径上升, 直到 $h_{(n)}^2$ 的上限;
- 去掉个体 3 (把 5、6 的母亲置为未知): 观察 d_i 从 0.5 变为 0.75、相关个体的可靠性下降;
- 把场当作随机效应: 比较两种处理下的场解与 **EBV**, 验证 §12.1.1 的收缩结论;
- 把 λ 取为 0: **MME** 退化为最小二乘, **EBV** 变成“场内离差”, 可靠性公式失效——这是理解正则化作用的最直观实验。

本章小结

1. 固定与随机的区分有三种标准, 它们不总一致; 水平多而每水平观测少时, 作为随机效应通常更好。
2. **BLUP** 有三条独立推导路径: 选择指数 (**BLP** + **BLUE** 代入)、联合密度最大化 (两行求导得 **MME**)、约束最小化 (**B-L-U-P** 四个字母的含义)。
3. **MME** 式 (12.7) 的解满足: $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 **GLS** 解, $\hat{\mathbf{u}}$ 是 **BLUP**。证明的关键是 **Woodbury** 恒等式, 它同时说明了 **MME** 为什么在计算上优于直接 **GLS** (稀疏 vs 稠密、 $q \times q$ vs $n \times n$)。
4. 最简情形下 **BLUP** 退化为 $\hat{u} = h^2(y - \bar{y})$ ——验证任何实现的第一个测试。
5. **BLUP** 的本质是三个信息源 (自身、双亲、后代) 的加权平均, 权重与信息量成正比; **MME** 自动处理任意复杂的系谱。

6. $PEV = C^{uu}$ 的对角元 $\times \sigma_e^2$; 准确性 $r = \sqrt{1 - PEV / [(1 + F)\sigma_a^2]}$, 注意 $(1 + F)$ 因子。国际通用缩写是 PEV 而非 VPE (第二版勘误 2-6)。
7. 吸收法 (式 12.19、12.20) 在 C_{22} 对角时可边读数据边完成; 其代数结构在单步法的 H^{-1} 推导中重现。
8. 遗传分组通过把未知亲本指向“组”来处理基础群的异质性, A^{-1} 的构建规则不变; 它在基因组时代的继承者是元祖先 (第二十三章)。
9. MME 的解满足四条精确恒等式 (式 12.10a–12.10c): $X'\hat{e} = 0$ 、 $Z'\hat{e} = \lambda A^{-1}\hat{u}$ 、无记录个体的 $(A^{-1}\hat{u})_i = 0$ 、基础群 EBV 之和为零。它们是检验实现的最灵敏工具, 且不需要知道正确答案。
10. 把一个因子当作随机效应, 其预测误差方差为 $\sigma_e^2/(n + \lambda)$, 当作固定效应为 σ_e^2/n (式 12.0a)——前者总是更小, 代价是收缩偏倚; 水平少、不可交换或与遗传效应严重混杂时不要随机化。

延伸阅读

- Henderson, C. R. (1975). Best linear unbiased estimation and prediction under a selection model. *Biometrics*, 31, 423–447. —BLUP 理论的核心文献。
- Henderson, C. R. (1984). *Applications of Linear Models in Animal Breeding*. —第 5–7 章。
- Robinson, G. K. (1991). That BLUP is a good thing: The estimation of random effects. *Statistical Science*, 6, 15–32. —BLUP 的统计学视角, 强烈推荐。
- Mrode, R. A. (2014). *Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values*, 3rd ed., 第 3–4 章。
- Westell, R. A., Quaas, R. L., & Van Vleck, L. D. (1988). Genetic groups in an animal model. *J. Dairy Sci.*, 71, 1310–1318.
- Quaas, R. L., & Pollak, E. J. (1980). Mixed model methodology for farm and ranch beef cattle testing programs. *J. Anim. Sci.*, 51, 1277–1287. —缩减动物模型。
- Wiggans, G. R., Misztal, I., & Van Vleck, L. D. (1988). Implementation of an animal model for genetic evaluation of dairy cattle in the United States. *J. Dairy Sci.*, 71(Suppl. 2), 54–69. —动物模型进入全国评估的工程实现。
- Powell, R. L., & Norman, H. D. (2006). Major advances in genetic evaluation techniques. *J. Dairy Sci.*, 89, 1213–1225. —从同期同群比较到动物模型的方法演进史。
- Henderson, C. R. (1963). Selection index and expected genetic advance. In *Statistical Genetics and Plant Breeding*, NAS-NRC Publ. 982, 141–163. —路径一与路径三的原始出处。
- Searle, S. R., Casella, G., & McCulloch, C. E. (1992). *Variance Components*. Wiley. —混合模型的统计学基础, 第 7–8 章与本章互补。

思考题

1. 由式 (12.6) 出发, 写出对 β 与 u 求导的每一步, 得到式 (12.7)。
2. 验证: 当 $G \rightarrow \infty$ (即 $G^{-1} \rightarrow 0$) 时, MME 退化为什么? 当 $G \rightarrow 0$ 时呢? 分别给出遗传学解释。

3. 对第三节第二小节的最简情形, 若个体有 n_i 条记录, 推导 $\hat{u}_i$ 的显式表达式, 并验证它与第十章式 (10.12) 的选择指数权重一致。
4. 证明 $\text{Cov}(\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{u} - \hat{\mathbf{u}}) = \mathbf{0}$ 。(提示: 用 $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{GZ}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})$ 与 $\text{Cov}(\mathbf{u}, \mathbf{y}) = \mathbf{GZ}'$ 。)
5. 某公牛的可靠性 $R^2 = 0.75$, 性状 $h^2 = 0.30$ 。用式 (12.17) 计算其有效后裔数。若可靠性提高到 0.90, 需要增加多少后裔?
6. 推导公畜模型的 $\lambda_s = (4 - h^2)/h^2$ 。(提示: $\sigma_s^2 = \frac{1}{4}\sigma_a^2$, 残差吸收 $\frac{3}{4}\sigma_a^2$ 。)
7. 一个含 5000 个场年季的模型, 用吸收法后方程组的阶数减少多少? 若改用迭代法 (不吸收), 内存需求如何变化?
8. 比较两头公牛时应当用 $\text{PEV}(\hat{u}_i - \hat{u}_j)$ 而非各自的 PEV 。构造一个例子说明二者可以相差很大。(提示: 考虑两头全同胞公牛; 亦可直接用第六节算例中的个体 8 与 9。)
9. 完整推导式 (12.6a)–(12.6d): 写出 $\text{Var}(\mathbf{C}'\mathbf{y} - \mathbf{u})$ 的每一项, 对 $\mathbf{C}$ 求导, 代入约束解出 $\mathbf{A}$ 。(提示: $\partial \text{tr}(\mathbf{C}'\mathbf{V}\mathbf{C})/\partial \mathbf{C} = 2\mathbf{V}\mathbf{C}$ 。)
10. 证明式 (12.10b): 把 MME 的第二行整理成 $\mathbf{Z}'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}}) = \lambda\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$ 。由此说明: 为什么“给某个体人为加上一条极端记录”会同时改变它的全部亲属的 EBV?
11. 用式 (12.0a) 说明: 当每水平的记录数 $n \rightarrow \infty$ 时, 随机效应处理与固定效应处理的差别如何消失。这对“大场用固定、小场用随机”的混合做法意味着什么?(提示: 考虑同一个模型中不同 n_j 的水平被施加了不同程度的收缩。)
12. 在第六节的算例中, 把个体 10 的记录从 3.2 改为 5.2, 重新求解 (可用 ch12.ipynb)。哪些个体的 EBV 变化最大? 变化的传播路径与 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零元模式是什么关系?
13. S-MGS 模型 (式 12.23a) 相对公畜模型只回收了 $\frac{1}{16}\sigma_a^2$ 。若继续沿母系展开到外曾祖父, 还能再回收多少? 由此估计“沿系谱逐级展开”这条路线的收益上限, 并与动物模型比较。
14. 设某评估系统报告“可靠性”时用的是 $1 - \text{PEV}/\sigma_a^2$ (不含近交修正)。对一个 $F = 0.20$ 、真实 $R^2 = 0.60$ 的个体, 被报告的可靠性是多少? 这种系统性差异会如何影响多国评估中的加权 (第二十三章 §23.5.4)?

第十三章

动物模型的扩展

本章导读

第十二章的动物模型假设每个个体一条记录、只有加性遗传效应。真实育种数据远比这复杂：一头母牛有多个泌乳期的记录、犊牛的初生重受母亲影响、泌乳曲线在整个泌乳期上连续变化、猪在同一栏中互相影响。本章逐一处理这些扩展。

每一种扩展的处理模式是相同的：识别出新的随机效应、写出它的方差结构、把相应的块加入 **MME**。掌握这个模式后，读者可以自行构造本章未涵盖的扩展。

前置知识：第十二章（**MME**）、第八章（方差剖分）。

配套代码：ch13.ipynb。

第一节 重复记录模型

一、永久环境效应

当同一个体有多次测量时（不同泌乳期的产奶量、多胎的产仔数、多年的剪毛量），观测值之间除了共享育种值外，还共享永久环境效应（permanent environmental effect, PE）——那些持久影响个体表现的非遗传因素（幼年疾病、器官发育、饲养史）。

模型：

$$y_{ij} = \mathbf{x}_{ij}'\boldsymbol{\beta} + u_i + pe_i + e_{ij} \quad (13.1)$$

矩阵形式：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\mathbf{u} + \mathbf{W}\mathbf{pe} + \mathbf{e} \quad (13.2)$$

$$\text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{A}\sigma_a^2, \quad \text{Var}(\mathbf{pe}) = \mathbf{I}\sigma_{pe}^2, \quad \text{Var}(\mathbf{e}) = \mathbf{I}\sigma_e^2 \quad (13.3)$$

注意 **Z** 与 **W** 的区别：**Z** 把记录映射到系谱中的全部个体（含无记录个体），**W** 只映射到有记录的个体。

第二版勘误 1-9 第二版第 5 章用示意式说明 PE 的累积性时写道“观测值 1 = G + PE1 + TE1；观测值 2 = G + PE1 + PE2 + TE1；观测值 3 = G + PE1 + PE2 + PE3 + TE1”。暂时环境效应（TE）按定义每条记录各不相同，三行都写 TE1 与“暂时”的定义直接矛盾，应为 TE1、TE2、TE3。

二、MME

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z} & \mathbf{X}'\mathbf{W} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{A}^{-1}\lambda_a & \mathbf{Z}'\mathbf{W} \\ \mathbf{W}'\mathbf{X} & \mathbf{W}'\mathbf{Z} & \mathbf{W}'\mathbf{W} + \mathbf{I}\lambda_{pe} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\mathbf{u}} \\ \hat{\mathbf{pe}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{y} \\ \mathbf{W}'\mathbf{y} \end{bmatrix} \quad (13.4)$$

其中

$$\lambda_a = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_a^2} = \frac{1-r}{h^2}, \quad \lambda_{pe} = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_{pe}^2} = \frac{1-r}{r-h^2} \quad (13.5)$$

(用到 $\sigma_e^2 = (1-r)\sigma_P^2$ 、 $\sigma_a^2 = h^2\sigma_P^2$ 、 $\sigma_{pe}^2 = (r-h^2)\sigma_P^2$ 。这两个表达式直接体现了第八章的 $r \geq h^2$ ：若 $r < h^2$ ， $\lambda_{pe} < 0$ ，MME 的系数矩阵失去正定性。)

PE 效应的一个有用性质。把式 (13.4) 的第三行减去第二行中对应记录个体的部分，可以证明

$$\hat{pe}_i = \frac{n_i \hat{e}_i^*}{n_i + \lambda_{pe}} \quad (13.6)$$

其中 n_i 是个体 i 的记录数， $\hat{e}_i^*$ 是扣除固定效应与育种值后的平均残差。即 **PE** 的估计只依赖于该个体自身的记录（不像育种值那样借用亲属信息）——这符合直觉，因为 **PE** 在个体间独立。

三、最可能生产能力

预测个体未来的表现：

$$\text{MPPA}_i = \hat{\boldsymbol{\beta}}(\text{未来环境}) + \hat{u}_i + \hat{pe}_i \quad (13.7)$$

在只有表型信息的简化情形（第八章式 8.21）：

$$\text{MPPA}_i = \mu + \frac{n_i r}{1 + (n_i - 1)r} (\bar{P}_i - \mu) \quad (13.8)$$

MPPA 与 EBV 的区别：EBV 预测的是传递给后代的部分（只含 u ），MPPA 预测的是个体自身未来的表现（含 $u + pe$ ）。用 **MPPA** 做选种是错误的——PE 不传递给后代；但用它做淘汰决策（该不该继续留这头牛）是正确的。

多少条记录才够？重复记录的价值可以精确量化。只用个体自身 n 条记录时，EBV 的准确性为

$$r_{IA} = \sqrt{\frac{nh^2}{1 + (n-1)r}} \quad (13.8a)$$

推导 n 条记录的均值 $\bar{P}$ 满足 $\text{Var}(\bar{P}) = \sigma_P^2 [1 + (n-1)r]/n$ ，而 $\text{Cov}(\bar{P}, A) = \sigma_A^2$ （PE 与 e 都与 A 无关）。准确性是相关系数 $r_{IA} = \text{Cov}(\bar{P}, A) / \sqrt{\text{Var}(\bar{P})\sigma_A^2} = \sigma_A / \sqrt{\sigma_P^2 [1 + (n-1)r]/n}$ ，整理即得。■

取 $h^2 = 0.25$ ，三种重复力下的准确性：

记录数 n	$r = 0.30$	$r = 0.40$	$r = 0.60$
1	0.500	0.500	0.500
2	0.620	0.598	0.559

记录数 n	$r = 0.30$	$r = 0.40$	$r = 0.60$
3	0.685	0.646	0.584
5	0.754	0.693	0.606
10	0.822	0.737	0.625
∞	0.913	0.791	0.646

三条结论:

1. 收益递减极快。 $r = 0.40$ 时, 第 2 条记录把准确性从 0.500 提到 0.598 (+20%), 第 10 条记录只带来 +0.6%。“多测几胎”的边际价值在第 3–4 条记录之后已经很小, 这是家畜育种中“早期选择”合理的核心理由。
2. 上限由 $\sqrt{h^2/r}$ 决定, 与记录数无关。重复力越高, PE 占的比重越大, “测不出来”的天花板越低—— $r = 0.60$ 时无论测多少胎, 准确性都到不了 0.65。
3. 突破上限的唯一办法是引入别的信息源: 后裔、同胞、基因组。这说明重复记录与亲属信息不是替代关系而是互补关系。

一个常见的误算: 把 n 条记录当作 n 个独立观测, 用 $r_{IA} = \sqrt{nh^2/(1+(n-1)h^2)}$ (即令 $r = h^2$)。这会严重高估准确性—— $h^2 = 0.25$ 、 $n = 10$ 时给出 0.877 而非 0.737。分母里必须是重复力, 不是遗传力; 这是第二版式与不少教材中都出现过的混淆。

重复力模型什么时候不该用。式 (13.1) 隐含两个强假设: (1) 不同次测量是同一性状 (遗传相关为 1); (2) 各次测量的方差相同。真实数据常常都不满足:

- 奶牛第 1 胎与第 3 胎产奶量的遗传相关通常在 0.85 左右, 而不是 1;
- 第 1 胎的表型方差明显小于后续胎次 (异质方差)。

此时正确的做法是把不同胎次当作不同性状做多性状分析 (第十四章), 或用随机回归把胎次作为连续协变量 (本章第三节)。重复力模型是这两者的约束特例: 多性状模型在 $\mathbf{G}_0 = \sigma_a^2 \mathbf{J}$ 、 $\mathbf{R}_0$ 具有复合对称结构时退化为重复力模型。先跑重复力模型、再检验这两个约束是否被数据拒绝 (第十七章 §17.5 的似然比检验), 是稳妥的建模顺序。

史实说明 (勘误 1-10) 把个体 n 次记录的均值按重复力向群体均值回归、以预测其未来表现, 这一思想通常归于 Lush, 其系统表述见 *Animal Breeding Plans* (1937 年初版, 1945 年第 3 版)。第二版称 MPPA “由 Lush 于 1933 年提出”, 本书未能核实对应的 1933 年文献, 故不采用这一年份。

四、累积永久环境模型

第二版提出了一个值得讨论的扩展: PE 效应可能是累积的——个体经历的每一个新环境因素都会留下持久影响。

模型把 $\mathbf{W}$ 从 “每行一个 1” 改为 “每行可能有多个 1”: 第 k 条记录包含 $pe_1, \dots, pe_k$ 。

$$\text{Var}(y_{ik}) = \sigma_a^2 + k\sigma_{pe}^2 + \sigma_e^2 \quad (13.9)$$

方差随记录序号递增——这是该模型的特征性质, 也是检验它是否适用的依据。

三种 PE 结构的比较:

模型	$\text{Var}(y_{ik})$	$\text{Cov}(y_{ik}, y_{il})$	适用情形
常规 PE	$\sigma_a^2 + \sigma_{pe}^2 + \sigma_e^2$	$\sigma_a^2 + \sigma_{pe}^2$	PE 恒定
累积 PE	$\sigma_a^2 + k\sigma_{pe}^2 + \sigma_e^2$	$\sigma_a^2 + \min(k, l)\sigma_{pe}^2$	PE 累积
AR(1)	$\sigma_a^2 + \sigma_{pe}^2 + \sigma_e^2$	$\sigma_a^2 + \rho^{ k-l }\sigma_{pe}^2$	PE 随时间衰减

如何选择：比较三个模型的 REML 似然（第十七章）；或检查残差方差是否随记录序号变化。在缺乏证据时，常规 PE 模型是稳健的默认选择——它的参数最少，且在多数数据上与更复杂模型的 EBV 相关极高（第二版的算例中相关为 0.9957）。

对第二版结论的商榷 第二版第 5 章断言“通常来说累计 PE 重复记录模型更适合于家畜重复数据的分析”。本书认为这个断言过强：它基于单一模拟数据集、且该数据集就是按累积模型生成的。模型选择应当基于数据的似然比较，而非先验断言。第十七章第五节给出正确的比较方法。

如何真正区分这三种 PE 结构。三个模型对协方差随记录间隔的变化方式给出不同预测，这提供了一个不依赖似然的直观诊断：

$$\text{Cov}(y_{ik}, y_{il}) = \begin{cases} \sigma_a^2 + \sigma_{pe}^2, & \text{常规 PE (与 } |k-l| \text{ 无关)} \\ \sigma_a^2 + \min(k, l)\sigma_{pe}^2, & \text{累积 PE (随两者中较小者递增)} \\ \sigma_a^2 + \rho^{|k-l|}\sigma_{pe}^2, & \text{AR(1) (随间隔指数衰减)} \end{cases} \quad (13.9a)$$

诊断步骤（可在任何有 ≥ 4 次重复的数据上做，不需要拟合模型）：

1. 用一个只含固定效应的模型得到残差；
2. 把残差按 (k, l) 配对，计算经验协方差矩阵 $\hat{\mathbf{S}}$ ($k, l = 1, \dots, K$)；
3. 看 $\hat{\mathbf{S}}$ 的结构：主对角线是否递增（ $\rightarrow$ 累积）、离对角线越远是否越小（ $\rightarrow$ AR(1)）、还是大致常数（ $\rightarrow$ 常规 PE）。

这一步应当在选模型之前做，而不是拟合三个模型后比较 AIC——因为当数据量大时，三个模型的似然差异几乎必然显著，但 EBV 的差别可能完全可以忽略。判断标准应当是“对育种决策的影响”，而不是“统计显著性”。第二版算例中三种模型 EBV 相关为 0.9957，这个数字本身就说明：在那份数据上，选哪个模型对选种结果没有实质影响。

异质方差：比 PE 结构更值得关心的问题。在奶牛数据中，不同胎次、不同产量水平畜群之间的残差方差可以相差一倍以上。忽略异质方差的后果是高方差畜群的个体被系统性地高估——因为同样的表型偏差在高方差环境中被当作同样大的遗传信号。这个偏倚往往比 PE 结构的选择大一个数量级。标准对策有三：

- 预调整：用各场（或场—年）内的标准差把记录标准化（多数国家评估的做法）；
- 显式建模：在 MME 中用 $\mathbf{R} = \text{diag}(\sigma_{e_j}^2)$ ，方差随分组估计（第十八章 §18.5 的结构化方差）；
- 结构化异方差：把 $\log \sigma_{e_j}^2$ 建成场水平的线性模型（双层次模型，第十九章 §19.4）。

实践顺序 先查异质方差，再查 PE 结构，最后才考虑更复杂的随机回归。按影响大小排序投入精力，是把统计工作变成育种价值的基本方法论。

第二节 母体效应模型

一、直接效应与母体效应

哺乳动物的早期性状（初生重、断奶重）受两类遗传效应影响：

- 直接遗传效应 u_d ：个体自身的基因决定其生长潜力；
- 母体遗传效应 u_m ：母亲的基因决定她提供的子宫环境与泌乳能力。

母体效应是一个特殊的性状：它由母亲的基因型决定，但表现在后代的表型上。

模型：

$$y_{ijk} = \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta} + u_{d,i} + u_{m,j} + pe_{m,j} + e_{ijk} \quad (13.10)$$

其中 i 是犊牛、 j 是其母亲。 $pe_{m,j}$ 是母亲的永久环境效应（因为同一母亲有多个后代）。

二、方差结构

关键点： u_d 与 u_m 是同一个个体的两个相关的遗传效应（每个个体既有自己的直接效应，也有作为母亲的母体效应，即使是公畜也有——它可以传递母体效应给女儿）。因此

$$\text{Var} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_d \\ \mathbf{u}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{a_d}^2 & \sigma_{a_d a_m} \\ \sigma_{a_d a_m} & \sigma_{a_m}^2 \end{bmatrix} \otimes \mathbf{A} = \mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A} \quad (13.11)$$

$$\text{Var}(\mathbf{pe}_m) = \mathbf{I}\sigma_{pe_m}^2, \quad \text{Var}(\mathbf{e}) = \mathbf{I}\sigma_e^2 \quad (13.12)$$

由第三章式 (3.24), $(\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1}$ ——这使 MME 可解。

三、MME

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z}_d & \mathbf{X}'\mathbf{Z}_m & \mathbf{X}'\mathbf{W} \\ \mathbf{Z}_d'\mathbf{X} & \mathbf{Z}_d'\mathbf{Z}_d + \mathbf{A}^{-1}g^{11} & \mathbf{Z}_d'\mathbf{Z}_m + \mathbf{A}^{-1}g^{12} & \mathbf{Z}_d'\mathbf{W} \\ \mathbf{Z}_m'\mathbf{X} & \mathbf{Z}_m'\mathbf{Z}_d + \mathbf{A}^{-1}g^{21} & \mathbf{Z}_m'\mathbf{Z}_m + \mathbf{A}^{-1}g^{22} & \mathbf{Z}_m'\mathbf{W} \\ \mathbf{W}'\mathbf{X} & \mathbf{W}'\mathbf{Z}_d & \mathbf{W}'\mathbf{Z}_m & \mathbf{W}'\mathbf{W} + \mathbf{I}\lambda_{pe} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\mathbf{u}}_d \\ \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{pe}} \end{bmatrix} = \dots \quad (13.13)$$

其中 g^{ij} 是 $\mathbf{G}_0^{-1}\sigma_e^2$ 的元素。

四、总体遗传效应

从育种的角度，我们关心的是一个个体对其后代表型的总贡献：

$$T_i = u_{d,i} + \frac{1}{2}u_{m,i} \quad (13.14)$$

推导：个体 i 的后代表型中，直接效应贡献 $\frac{1}{2}u_{d,i}$ （后代继承一半），母体效应贡献 $\frac{1}{2}u_{m,i}$ （若 i 是母亲）……更精确地，把“个体 i 作为亲本对其后代表型的期望贡献”展开，得到式 (13.14)（详见 Willham 1972）。

总体遗传方差：

$$\sigma_T^2 = \sigma_{a_d}^2 + \sigma_{a_d a_m} + \frac{1}{4} \sigma_{a_m}^2 \quad (13.15)$$

关键观察： $\sigma_{a_d a_m}$ 以系数 **1**（而非 $\frac{1}{2}$ ）进入。因此当直接—母体遗传相关为强负值时，总体遗传方差可能远小于直接遗传方差——这解释了肉牛断奶重的选择反应常常低于预期。

两个容易混淆的“总体”量。文献中有两个都叫“总体遗传”的量，含义不同，必须分清：

量	定义	公式	用途
总体育种值方差	$\text{Var}(u_d + \frac{1}{2}u_m)$	$\sigma_{a_d}^2 + \sigma_{a_d a_m} + \frac{1}{4} \sigma_{a_m}^2$	排序与选留：个体作为亲本的总遗传价值
Willham 总体遗传力	$\frac{\Delta \bar{P}}{i \sigma_P}$	$\frac{\sigma_{a_d}^2 + \frac{3}{2} \sigma_{a_d a_m} + \frac{1}{2} \sigma_{a_m}^2}{\sigma_P^2}$	预测年进展：表型均值的世代改变量

Willham 总体遗传力的推导 对表型做截断选择，强度 i 。直接效应与母体效应的世代改变分别为

$$\Delta \bar{u}_d = \frac{i}{\sigma_P} \text{Cov}(P, u_d) = \frac{i}{\sigma_P} \left(\sigma_{a_d}^2 + \frac{1}{2} \sigma_{a_d a_m} \right), \quad \Delta \bar{u}_m = \frac{i}{\sigma_P} \left(\sigma_{a_d a_m} + \frac{1}{2} \sigma_{a_m}^2 \right) \quad (13.15a)$$

（用到 $P_i = u_{d,i} + u_{m,\text{母}} + \dots$ 且 $a_{i,\text{母}} = \frac{1}{2}$ 。）表型均值的改变是两者之和，于是

$$h_T^2 = \frac{\sigma_{a_d}^2 + \frac{3}{2} \sigma_{a_d a_m} + \frac{1}{2} \sigma_{a_m}^2}{\sigma_P^2}, \quad \Delta \bar{P} = i h_T^2 \sigma_P \quad (13.15b)$$

数值例（ $\sigma_{a_d}^2 = 100$ 、 $\sigma_{a_m}^2 = 60$ 、 $\sigma_P^2 = 400$ ，即 $h_d^2 = 0.25$ 、 $h_m^2 = 0.15$ ）：

r_{dm}	$\sigma_{a_d a_m}$	$\text{Var}(T)$	Willham σ_T^2	h_T^2	$\sigma_T^2 / \sigma_{a_d}^2$
+0.5	+38.7	153.7	188.1	0.470	1.88
0.0	0.0	115.0	130.0	0.325	1.30
-0.3	-23.2	91.8	95.1	0.238	0.95
-0.5	-38.7	76.3	71.9	0.180	0.72
-0.7	-54.2	60.8	48.7	0.122	0.49
-0.9	-69.7	45.3	25.4	0.064	0.25

读法：肉牛断奶重的 r_{dm} 文献报告常在 -0.3 到 -0.6 之间。取 -0.5 ，则总体遗传力只有 **0.18**，比直接遗传力 **0.25** 低 **28%**；若按单性状模型用 $h^2 = 0.25 + 0.15 = 0.40$ 预测进展，会高估 1.2 倍以上。 $r_{dm} = -0.9$ 时总体遗传方差只剩直接方差的四分之一——选择几乎完全被母体效应抵消，这正是历史上“断奶重选了很多年却几乎不动”的定量解释。

为什么负相关会出现？三种机制都有证据，而且它们的育种含义完全不同：

1. 真实的生理权衡：生长快的母牛把资源投向自身生长而非泌乳。这是真的遗传拮抗，只能通过指数选择（同时给 u_d 与 u_m 加权）来处理。
2. “祖母效应”的遗漏：个体的母体表现部分取决于它自己被如何养大（外祖母的母体效应）。模型中没有这一项时，它会被吸收进 $\sigma_{a_d a_m}$ 并产生负偏倚。
3. 数据结构造成的假相关：见下一小节。

区分它们的关键是设计：在随机分配的试验群体（母牛随机配种、后代随机分配到饲养组）中估出的 r_{dm} 才能被解释为生理权衡。生产数据中的估计值几乎总是三种机制的混合。

五、 $\sigma_{a_d a_m}$ 的估计困难

文献中直接—母体遗传相关的估计值分布极广（从 -0.9 到 +0.5），这是本领域一个著名的难题。原因有四：

1. 数据结构的限制：要分离二者，需要既作为后代又作为母亲的个体，且需要跨代的连续记录。生产数据中这类个体往往不足。
2. 与永久环境效应混杂： u_m 与 pe_m 都作用于同一头母亲的全部后代，分离它们需要母亲之间有亲缘关系。
3. 与共同环境混杂：同一母亲的后代常在同一时期、同一环境中。
4. 选择造成的负偏倚：若对断奶重选择，会在 u_d 与 u_m 之间产生负 LD（Bulmer 效应的多性状版本），使估计的相关偏负。

第二版第 5 章第二节对此有较好的讨论（试验群体的估计值更可信），本书保留其要点并补充第 4 条机制。

实践建议：当 $\hat{\sigma}_{a_d a_m}$ 的标准误很大或估计值不合理时，固定为 0 通常比使用不可信的估计更好——这是一个偏差—方差权衡。

一个可以先算的“可识别性体检”。在动用 REML 之前，可以用三个计数判断这份数据能不能支撑母体效应模型：

1. 既有自身记录、又有后代记录的母畜数 n_{dd} 。这是分离 u_d 与 u_m 的唯一直接信息源。经验阈值： $n_{dd} < 500$ 时 $\hat{r}_{dm}$ 基本不可信。
2. 每头母畜的平均后代数 $\bar{n}_o$ 。 $\bar{n}_o = 1$ 时 u_m 与 pe_m 完全混杂，无法分离——此时必须把 pe_m 去掉（或固定 $\sigma_{pe_m}^2$ ），否则 REML 会在一个平坦的似然脊上中游走。
3. 母畜之间的平均亲缘 $\bar{a}_{dd}$ 。若母畜互不相关（如全部来自外购），则 u_m 退化为一个独立随机效应，与 pe_m 同样不可分离。

一个反复出现的错误 在只有一胎记录的数据（ $\bar{n}_o = 1$ ）上同时拟合 u_m 与 pe_m ，软件不报错、给出两个“估计值”，而它们的和才是可识别的。要检查的是似然在该方向上的曲率（第十七章 §17.4 的信息矩阵是否接近奇异），而不是参数估计值本身是否“看起来合理”。

忽略母体效应的代价：一个可以算出来的偏倚。若真实模型含 u_m 而分析时只拟合 u_d ，则母女之间的表型协方差为

$$\text{Cov}(P_o, P_{\text{母}}) = \frac{1}{2}\sigma_{a_d}^2 + \sigma_{a_d a_m} + \frac{1}{2}\sigma_{a_m}^2 \cdot \frac{1}{2} + \dots \quad (13.15c)$$

而单性状模型把它全部解释为 $\frac{1}{2}\sigma_{a_d}^2$ 。取上面的数值例（ $r_{dm} = -0.5$ ）：真实的母女协方差为 $50 - 38.7 + 15 = 26.3$ ，单性状模型据此推出 $\hat{\sigma}_{a_d}^2 = 52.6$ ，把真实的 100 低估了一半。而父女协方差不含母体项，据此推出的 $\hat{\sigma}_{a_d}^2$ 接近 100。同一份数据用父女回归与母女回归估出相差一倍的遗传力，本身就是母体效应存在的强信号——这是一个不需要跑 REML 就能做的诊断。

六、胚胎移植与代乳

胚胎移植（ET）使遗传母亲（供体）与环境母亲（受体）分离。正确的模型应当：

- 把 u_m 归于供体母亲（遗传的母体效应）；
- 把 pe_m 与受体的环境效应归于受体母亲。

若数据中不区分二者（生产中常见），则 u_m 被混杂，估计有偏。代乳（fostering）在猪、绵羊中的处理类似。

第三节 随机回归与测定日模型

一、从重复记录到随机回归

重复记录模型假设同一个体的不同记录遗传上完全相同（相关为 1）。这对泌乳期的不同阶段、不同年龄的体重显然不成立。

随机回归模型（random regression model, RRM）把个体的表现看作连续变量 t （泌乳天数、日龄）的函数：

$$y_{ij} = \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta} + \sum_{m=0}^{k_f} \gamma_m \phi_m(t_{ij}) + \sum_{m=0}^{k_a} \alpha_{im} \phi_m(t_{ij}) + \sum_{m=0}^{k_p} \rho_{im} \phi_m(t_{ij}) + e_{ij} \quad (13.16)$$

其中：

- $\phi_m(t)$ 是基函数（通常用 Legendre 正交多项式）；
- γ_m 是群体平均曲线的固定回归系数；
- α_{im} 是个体 i 的随机遗传回归系数；
- ρ_{im} 是个体 i 的随机永久环境回归系数。

二、Legendre 多项式

把时间区间映射到 $[-1, 1]$ ：

$$x = \frac{2(t - t_{\min})}{t_{\max} - t_{\min}} - 1 \quad (13.17)$$

标准化 Legendre 多项式：

$$\phi_0 = \sqrt{\frac{1}{2}}, \quad \phi_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad \phi_2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{2}}(3x^2 - 1), \quad \phi_3 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{7}{2}}(5x^3 - 3x), \dots \quad (13.18)$$

为什么用正交多项式而非普通多项式：普通多项式 $1, t, t^2, \dots$ 的设计矩阵列高度共线（条件数随阶数指数增长），而 Legendre 多项式在 $[-1, 1]$ 上正交，条件数好得多。这是第三章条件数理论的一个直接应用。

三、协方差函数

随机回归系数的方差结构：

$$\text{Var}(\boldsymbol{\alpha}_i) = \mathbf{K}_a, \quad \text{Var}(\boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{K}_a \otimes \mathbf{A} \quad (13.19)$$

由此，两个时间点的遗传协方差为

$$\text{Cov}(u_i(t_1), u_i(t_2)) = \boldsymbol{\phi}(t_1)' \mathbf{K}_a \boldsymbol{\phi}(t_2) \quad (13.20)$$

式 (13.20) 称为协方差函数 (covariance function, Kirkpatrick et al. 1990)。它把“无穷多个时间点的方差协方差矩阵”压缩为一个 $(k_a + 1) \times (k_a + 1)$ 的小矩阵 $\mathbf{K}_a$ 。

参数个数的比较： T 个测定日的完整多性状模型需要 $T(T + 1)/2$ 个遗传参数 ($T = 10$ 时 55 个)； $k_a = 3$ 的随机回归只需 10 个。这是随机回归成为测定日模型标准方法的根本原因。

一个完整的数值例。取泌乳期 $t \in [5, 305]$ 天、二次 Legendre 基 ($k_a = 2$, 三个系数), 并设

$$\mathbf{K}_a = \begin{pmatrix} 3.0 & -0.5 & 0.2 \\ -0.5 & 1.2 & -0.1 \\ 0.2 & -0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$$

按式 (13.17) 把 5、60、150、250、305 天映射到 $x = -1, -0.633, -0.033, 0.633, 1$, 基函数取值为

t (天)	ϕ_0	ϕ_1	ϕ_2	$\sigma_u^2(t) = \boldsymbol{\phi}' \mathbf{K}_a \boldsymbol{\phi}$
5	0.7071	-1.2247	1.5811	6.00
60	0.7071	-0.7757	0.1607	2.85
150	0.7071	-0.0408	-0.7879	1.55
250	0.7071	0.7757	0.1607	1.70
305	0.7071	1.2247	1.5811	3.49

由式 (13.20) 算出的遗传相关矩阵:

	5	60	150	250	305
5	1.00	0.93	0.50	0.24	0.25
60	0.93	1.00	0.77	0.38	0.21
150	0.50	0.77	1.00	0.69	0.32
250	0.24	0.38	0.69	1.00	0.88
305	0.25	0.21	0.32	0.88	1.00

三条可以直接读出的结论:

1. 遗传方差在泌乳期两端高、中间低 ($6.00 \rightarrow 1.55 \rightarrow 3.49$)。这是测定日数据中反复观察到的模式, 也是随机回归比重复力模型更贴近真实数据的直接证据——重复力模型强行假设这五个数字相等。
2. 相邻时间点高度相关 (**0.93**、**0.88**), 远端时间点相关很低 (**0.25**)。重复力模型把这些相关一律设为 1, 随机回归把它们估出来。 $r_g(5, 305) = 0.25$ 意味着“泌乳早期产量”与“泌乳后期产量”在遗传上几乎是两个性状。
3. 端点的方差最大。这部分是真实的 (泌乳曲线两端个体差异大), 部分是多项式基的人工产物 (§13.3.4 提到的端点震荡)。判断办法: 加一阶看端点方差是否继续膨胀——若膨胀说明是人工产物。

特征函数的解释。对上面的 $\mathbf{K}_a$ 做特征分解, 三个特征值为 3.147、1.074、0.380, 解释比例 68.4%、23.3%、8.3%。前两个特征向量为 $\mathbf{v}_1 = (-0.964, 0.252, -0.079)'$ 、 $\mathbf{v}_2 = (0.257, 0.964, -0.067)'$, 对应的特征函数在五个时间点上的取值为

t	5	60	150	250	305
$\psi_1(t)$	-1.12	-0.89	-0.63	-0.50	-0.50
$\psi_2(t)$	-1.10	-0.58	+0.20	+0.92	+1.26

ψ_1 全程同号——它是“整体产量水平”，解释了近七成遗传变异； ψ_2 前负后正、在 150 天附近过零——它正是“持续力”，解释了另外两成多。这两个特征函数几乎就是育种上想要的两个性状，而它们是从数据中自动浮现的，不是人为定义的。第三个特征值只占 8.3%，说明 $k_a = 2$ 已经接近够用；若它降到 2% 以下，就应当降秩到 2。

降秩拟合的做法：把 $\mathbf{K}_a = \mathbf{A}\mathbf{A}'$ 参数化为 $\mathbf{A}$ 为 $(k_a + 1) \times r$ 的因子载荷阵 ($r < k_a + 1$)，直接对 $\mathbf{A}$ 做 REML。这样既保证了 $\hat{\mathbf{K}}_a$ 半正定，又减少了参数（第十四章 §14.5 的降秩因子模型是同一技术）。

一个值得注意的代数事实：整个泌乳期的总产量只依赖于 α_{i0} 。因为 Legendre 多项式在标准化区间上与常数正交，

$$\int_{-1}^1 \phi_m(x) dx = \begin{cases} \sqrt{2}, & m = 0 \\ 0, & m \geq 1 \end{cases} \quad (13.20a)$$

于是 $\text{EBV}_{305} \propto \alpha_{i0}$ ，与高阶系数无关。推论有三：(1) 若育种目标只是 305 天产量，随机回归相对于 305 天模型的收益主要来自更好的环境校正与更早的评估，而不是新的遗传信息；(2) 持续力等形状性状的全部信息都在 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots$ 里，它们与 α_{i0} 的相关由 $\mathbf{K}_a$ 的非对角元给出（本例 -0.5，即总产量高的牛持续力略差）；(3) 实际计算中测定日是离散的、间隔也不完全均匀， $\sum_j \phi_m(x_j)$ 对 $m \geq 1$ 不严格为零（本例 10 个等距测定日时 $\sum \phi_0 = 7.07$ 而 $\sum \phi_2 = 1.76$ ），因此软件必须用实际的权重向量而不是“只取 α_0 ”的简化。

四、阶数的选择与降秩

阶数过低：不能拟合曲线形状，遗传参数估计有偏。阶数过高：参数过多， $\mathbf{K}_a$ 的估计不稳定（常出现负特征值），且在时间区间端点出现剧烈震荡（多项式的固有问题）。

实践准则：

1. 用 REML 似然或 AIC/BIC 选择阶数（第十七章第五节）；
2. 检查 $\hat{\mathbf{K}}_a$ 的特征值：若最小的几个特征值接近 0 或为负，说明阶数过高，应当降秩拟合（只保留前 r 个主成分）；
3. 在端点附近的估计始终要谨慎——这是多项式基的固有缺陷。样条基（B 样条）在这方面更稳健。

特征函数分析：对 $\hat{\mathbf{K}}_a$ 做特征分解 $\mathbf{K}_a = \sum_k \lambda_k \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k'$ ，则

$$\psi_k(t) = \boldsymbol{\phi}(t)' \mathbf{v}_k$$

称为特征函数。第一特征函数通常对应“整体水平”，第二对应“斜率/持续力”。这给出了对遗传变异结构的直观解释——它是泛函数据分析在育种中的应用。

五、随机回归模型的育种值

个体 i 在时间 t 的育种值为 $u_i(t) = \boldsymbol{\phi}(t)' \boldsymbol{\alpha}_i$ 。但育种目标通常是某个汇总量:

- 305 天产奶量: $EBV = \int_5^{305} \boldsymbol{\phi}(t)' \boldsymbol{\alpha}_i dt = (\int \boldsymbol{\phi})' \boldsymbol{\alpha}_i$;
- 持续力 (persistence): 后期与前期产量的差, 如 $u_i(280) - u_i(60)$;
- 泌乳峰值: 需要求导。

关键点: 任何时间点的线性泛函都是 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的线性函数, 因此其 **PEV** 可由 $\mathbf{C}^{\alpha\alpha}$ 直接算出:

$$PEV(\mathbf{w}' \boldsymbol{\alpha}_i) = \mathbf{w}' \mathbf{C}^{\alpha_i \alpha_i} \mathbf{w} \quad (13.21)$$

这是随机回归模型的一大优势——一次分析给出任意汇总量的 **EBV** 及其准确性。

六、测定日模型的实际意义

相对于 305 天产量模型, 测定日模型 (test-day model, TDM) 的优势:

1. 利用全部信息: 不需要把测定日记录外推为 305 天;
2. 精确校正环境: 每个测定日的场—测定日效应可以单独估计;
3. 提供新性状: 持续力、峰值、泌乳曲线形状本身可以作为选择目标;
4. 缩短评估间隔: 不必等泌乳期结束。

代价是计算量: 一头牛一个泌乳期 10 个测定日, 方程数增加约 $k_a + k_p + 2$ 倍。这是第十五章大规模求解技术的主要应用场景之一。

第四节 其他扩展

一、社会互动 (间接遗传效应) 模型

在群养条件下 (猪、鸡、鱼), 一个个体的表型受同栏其他个体基因型的影响 (竞争、攻击、社会促进)。

模型 (Muir 2005; Bijma et al. 2007):

$$y_i = \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta} + u_{D,i} + \sum_{j \in \text{同栏}, j \neq i} u_{S,j} + e_i \quad (13.22)$$

其中 u_D 是直接遗传效应 (个体自身基因对自身表型的影响), u_S 是社会遗传效应 (individual's genes' effect on penmates)。

$$\text{Var} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_D \\ \mathbf{u}_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_D^2 & \sigma_{DS} \\ \sigma_{DS} & \sigma_S^2 \end{bmatrix} \otimes \mathbf{A} \quad (13.23)$$

总体遗传方差 (n 头同栏):

$$\sigma_{TBV}^2 = \sigma_D^2 + 2(n-1)\sigma_{DS} + (n-1)^2\sigma_S^2 \quad (13.24)$$

式 (13.24) 的惊人含义: 社会效应以 $(n-1)^2$ 的系数进入。即使 σ_S^2 很小, 在 $n=10$ 的栏中也放大 81 倍。这意味着忽略社会效应可能严重低估可利用的遗传变异——这是近二十年动物育种理论最重要的发现之一。

实践困难：需要特殊的群体设计（家系在栏间的分配必须使直接与社会效应可分离），且参数估计困难。

数值例： $(n-1)^2$ 到底意味着什么。设 $\sigma_D^2 = 100$ 、 $\sigma_S^2 = 4$ （只有直接方差的 4%）、 $r_{DS} = -0.3$ （即 $\sigma_{DS} = -6$ ）、 $\sigma_P^2 = 400$ （故 $h_D^2 = 0.25$ ）。按式 (13.24)：

栏内头数 n	$2(n-1)\sigma_{DS}$	$(n-1)^2\sigma_S^2$	σ_{TBV}^2	$T^2 = \sigma_{TBV}^2/\sigma_P^2$
2	-12	4	92	0.23
4	-36	36	100	0.25
6	-60	100	140	0.35
10	-108	324	316	0.79

读法：一个看起来微不足道的社会遗传方差（占直接方差的 4%），在 10 头一栏时把可利用的遗传方差放大到直接方差的 3 倍以上， T^2 达到 0.79。这不是“遗传力大于 1”的悖论—— T^2 是“总体可遗传方差 ÷ 个体表型方差”，它的分子包含了整栏个体的遗传效应之和，分母只是一个个体的表型方差，因此可以超过 1。

两条互相抵消的作用： $\sigma_{DS} < 0$ 时， $2(n-1)\sigma_{DS}$ 这一项是负的（生长快的个体压制同伴），在 n 小时占主导，使 T^2 低于 h_D^2 ；但它只随 n 线性增长，而 $(n-1)^2\sigma_S^2$ 随 n 平方增长，因此总存在一个临界群体规模，超过它之后社会效应转为净增益。本例中临界点在 $n \approx 4$ 。这解释了群养育种中一个反直觉的现象：栏越大，忽略社会效应的损失越大。

式 (13.24) 的推导要点 一栏 n 头个体的表型总和为 $\sum_i y_i = \sum_i u_{D,i} + \sum_i \sum_{j \neq i} u_{S,j} + \dots = \sum_i [u_{D,i} + (n-1)u_{S,i}] + \dots$ ，故个体对群体产出的总遗传贡献为 $TBV_i = u_{D,i} + (n-1)u_{S,i}$ ，其方差即式 (13.24)。关键在于选择的目标应当是群体产出而不是个体表型——这是社会互作模型最重要的概念转变。■

可分离性的设计条件。要同时估出 σ_D^2 、 σ_S^2 、 σ_{DS} ，数据必须满足：

1. 栏内亲缘有变异：若每栏都是一个全同胞家系，则 u_D 与 $\sum u_S$ 完全共线，无法分离。标准设计是部分混合：每栏放 2–3 个家系，每个家系分散到多个栏。
2. 同一家系出现在不同的栏伴组合中：这是识别 σ_{DS} 的信息来源。
3. 栏效应必须建模：否则 $\sum_j u_{S,j}$ 会与栏效应混杂。多数实现把栏作为随机效应，并注意它与社会效应的方差部分混杂——这是该模型参数估计不稳定的主要来源。

实践提醒 社会互作模型的参数标准误通常很大， $\hat{r}_{DS}$ 尤其不稳。在把 T^2 写进育种方案之前，应当用自助法或贝叶斯后验给出区间，并检查结论对 $\hat{\sigma}_S^2$ 的敏感性——由于 $(n-1)^2$ 的放大， σ_S^2 的微小误差会被放大几十倍。这是一个“效应可能很大、但估计很难”的典型例子，两方面都必须如实报告。

二、显性与上位效应模型

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_a\mathbf{u}_a + \mathbf{Z}_d\mathbf{u}_d + \mathbf{e}, \quad \text{Var}(\mathbf{u}_d) = \mathbf{D}_d\sigma_d^2 \quad (13.25)$$

困难： $\mathbf{D}_d^{-1}$ 没有像 $\mathbf{A}^{-1}$ 那样的 $O(n)$ 规则（第九章第四节）。

三种应对：

1. 只对记录个体建立显性方程（大幅降维）；

2. 用“亚类”(subclass)参数化: 把全同胞组作为随机效应, 其方差 = $\frac{1}{4}\sigma_d^2$;
3. 在基因组时代直接用 $\mathbf{D}_G$ (基因组显性关系矩阵, 第二十七章)——这是目前的主流做法。

三、基因型 × 环境互作

多性状法: 把不同环境中的表现作为不同性状, 用第十四章的多性状模型。遗传相关 $r_g < 1$ 即 $G \times E$ 。这是跨国评估 (MACE) 的基础。

反应规范法: 把环境度量为连续变量 (温湿度指数、场均产量), 用随机回归:

$$y_{ij} = \mathbf{x}'_i \boldsymbol{\beta} + \alpha_{i0} + \alpha_{i1} E_j + e_{ij} \quad (13.26)$$

α_{i1} 的遗传变异即 $G \times E$ 。优点是可以外推到未观测的环境; 缺点是要求环境可以用少数连续变量刻画。

四、多群体与跨国评估

MACE (Multiple Across Country Evaluation) 把每个国家的性状视为一个“性状”, 用多性状模型合并各国的去回归 EBV:

$$\mathbf{y}_{\text{DRP}} = \mathbf{Z}\mathbf{u} + \mathbf{e}, \quad \text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}, \quad \text{Var}(\mathbf{e}) = \mathbf{D} \quad (13.27)$$

其中 $\mathbf{y}_{\text{DRP}}$ 是各国的去回归验证子代离差, $\mathbf{D}$ 是对角阵, 元素与各记录的有效后裔数成反比。

MACE 的两个关键技术点: (1) 去回归必须正确 (第二十三章第五节); (2) $\mathbf{G}_0$ 的估计 (国家间遗传相关) 需要有跨国使用的公牛。

本章小结

1. 重复记录模型引入永久环境效应, $\lambda_a = (1-r)/h^2$, $\lambda_{pe} = (1-r)/(r-h^2)$ 。后者的正定性直接要求 $r > h^2$ 。**PE** 的估计只依赖个体自身记录。
2. **MPPA** 含 $u + pe$, **EBV** 只含 u 。用 **MPPA** 选种是错误的, 用它做淘汰决策是正确的。
3. 累积 **PE** 模型的特征是方差随记录序号递增。三种 **PE** 结构 (常规、累积、AR(1)) 的选择应基于似然比较而非先验断言。
4. 母体效应模型的方差结构是 $\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}$; 总体遗传效应 $T = u_d + \frac{1}{2}u_m$, 其方差中 $\sigma_{a_d a_m}$ 以系数 1 进入——强负相关时总体遗传方差可能远小于直接遗传方差。
5. $\sigma_{a_d a_m}$ 难以估计的四个原因: 数据结构、与 pe_m 混杂、与共同环境混杂、选择造成的负偏倚。估计不可信时固定为 0 通常更好。
6. 随机回归模型用协方差函数 $K(t_1, t_2) = \boldsymbol{\phi}(t_1)' \mathbf{K}_a \boldsymbol{\phi}(t_2)$ 把 $T(T+1)/2$ 个参数压缩为 $(k+1)(k+2)/2$ 个。用 Legendre 正交多项式以改善条件数; 检查 $\hat{\mathbf{K}}_a$ 的特征值以判断是否需要降秩。
7. 随机回归的任意线性泛函 (305 天产量、持续力) 的 **EBV** 与 **PEV** 都可直接计算——一次分析服务多个育种目标。
8. 社会互作模型中总体遗传方差含 $(n-1)^2 \sigma_S^2$, 社会效应被极大放大; 忽略它可能严重低估可利用的遗传变异。

延伸阅读

- Mrode, R. A. (2014). *Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values*, 3rd ed., 第 4–8 章。
- Lush, J. L. (1945). *Animal Breeding Plans* (3rd ed.). Iowa State College Press. ——重复力与“最可能生产能力”思想的经典表述（初版 1937）。
- Willham, R. L. (1972). The role of maternal effects in animal breeding: III. Biometrical aspects of maternal effects in animals. *J. Anim. Sci.*, 35, 1288–1293.
- Kirkpatrick, M., Lofsvold, D., & Bulmer, M. (1990). Analysis of the inheritance, selection and evolution of growth trajectories. *Genetics*, 124, 979–993. ——协方差函数的原始文献。
- Schaeffer, L. R. (2004). Application of random regression models in animal breeding. *Livestock Production Science*, 86, 35–45.
- Bijma, P., Muir, W. M., & Van Arendonk, J. A. M. (2007). Multilevel selection 1: Quantitative genetics of inheritance and response to selection. *Genetics*, 175, 277–288. ——社会互作模型。
- Meyer, K. (1992). Variance components due to direct and maternal effects for growth traits of Australian beef cattle. *Livestock Production Science*, 31, 179–204.

思考题

1. 由式 (13.5) 说明：当 r 接近 h^2 时 λ_{pe} 如何变化？这在数值上造成什么困难？
2. 推导式 (13.6)。（提示：把 MME 的第三行单独写出，注意 $\mathbf{W}'\mathbf{W}$ 是对角阵。）
3. 某性状 $h^2 = 0.20$ 、 $r = 0.45$ 。计算 λ_a 与 λ_{pe} 。若误把重复记录当作独立记录（忽略 PE），育种值会被高估还是低估？为什么？
4. 由式 (13.15)，若 $\sigma_{a_d}^2 = 100$ 、 $\sigma_{a_m}^2 = 64$ 、 $r_{dm} = -0.5$ ，计算 σ_T^2 。与只考虑直接效应相比，总体遗传方差是多少倍？
5. 写出 $k_a = 2$ 的 Legendre 基在 $t = 5, 150, 305$ 天（区间 $[5, 305]$ ）的取值，并计算 $\text{Cov}(u(5), u(305))$ 关于 $\mathbf{K}_a$ 元素的表达式。
6. 随机回归模型中，“305 天产量”的 EBV 是 $\mathbf{w}'\boldsymbol{\alpha}_i$ ，其中 $\mathbf{w} = \int_5^{305} \boldsymbol{\phi}(t)dt$ 。对 $k_a = 2$ 的 Legendre 基计算 $\mathbf{w}$ 。
7. 由式 (13.24)， $n = 12$ 、 $\sigma_D^2 = 100$ 、 $\sigma_S^2 = 1$ 、 $\sigma_{DS} = -5$ 。计算 σ_{TBV}^2 并与 σ_D^2 比较。这说明了什么？
8. 设计一个数据结构，使得直接遗传效应与社会遗传效应可以被分离估计。（提示：考虑家系在栏之间的分配方式。）

第十四章

多性状模型

本章导读

家畜的育种目标从来不是单一性状。本章处理多性状模型：它的统计动机、方程组形式、缺失数据的正确处理、以及使计算可行的典型变换与降秩技术。

本章的一个核心信息是：多性状模型处理缺失数据的正确方式不是“填补”，而是按缺失模式构造不同的 $\mathbf{R}^{-1}$ ——这是一个统计问题，不是数据清洗问题。

前置知识：第十二章（MME）、第三章第五节（Kronecker 积）、第八章第四节（遗传相关）。

配套代码：ch14.ipynb。

第一节 多性状模型的动机与代价

一、信息借用的统计原理

当两个性状遗传相关时，性状 Y 的观测提供了关于性状 X 育种值的信息。多性状模型自动利用这一点。

准确性的提升幅度取决于三个因素（Thompson & Meyer 1986）：

1. 遗传相关与环境相关的差异 $|r_A - r_E|$ ，以及遗传力的差异。若 $\mathbf{G}_0$ 与 $\mathbf{R}_0$ 成比例（ $r_A = r_E$ 且各性状遗传力相同），且所有个体的所有性状都有记录，多性状模型没有任何收益——此时另一性状的记录不携带关于本性状育种值的额外信息（思考题 1）。仅有 $r_A = r_E$ 而遗传力不同时仍有收益：例如 $h_X^2 = 0.4$ 、 $h_Y^2 = 0.1$ 、 $r_A = r_E = 0.5$ 时，用两个性状的自身记录预测 Y 的准确性从 0.316 提高到 0.369（约 +17%）。
2. 遗传力的差异。低遗传力性状从高遗传力性状借力最多。
3. 数据的缺失模式。若两性状总是同时观测，收益有限；若一个性状大量缺失，收益显著。

一个定量感受： $h_X^2 = 0.4$ 、 $h_Y^2 = 0.1$ 、 $r_A = 0.6$ 、 $r_E = 0.1$ 时，若只用个体自身的两个性状记录， Y 的准确性从 0.316 提高到 0.453（约 +43%）；个体已有大量亲属信息时，相对增幅会小得多。

一个完整的数值例：性状 2 能借到多少信息。设两个性状的表型方差都标准化为 1， $h_1^2 = 0.25$ （每头个体都有记录）、 $h_2^2 = 0.10$ （部分个体缺失），残差相关 $r_e = 0$ 。目标是预测性状 2 的育种值 a_2 。用选择指数 (§10.2.2)：以个体自身可用的表型为信息源，权重 $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{g}$ ，准确性

$$r_{I,a_2} = \frac{\sqrt{\mathbf{b}'\mathbf{g}}}{\sigma_{a_2}}, \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & \sigma_{P_1 P_2} \\ \sigma_{P_1 P_2} & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} \sigma_{A_1 A_2} \\ \sigma_{A_2}^2 \end{bmatrix}$$

其中 $\sigma_{A_1 A_2} = r_g h_1 h_2 = 0.1581 r_g$ ； $r_e = 0$ 时 $\sigma_{P_1 P_2} = \sigma_{A_1 A_2}$ 。四个 r_g 的结果：

r_g	指数权重 (b_1, b_2)	单性状 (只用自身性状 2)	多性状 (自身两个性状)	相对提升	性状 2 缺失时的多性状准确性
0.0	(0.0000, 0.1000)	0.3162	0.3162	0.00%	0.0000
0.3	(0.0428, 0.0980)	0.3162	0.3439	+8.75%	0.1500
0.6	(0.0862, 0.0918)	0.3162	0.4166	+31.74%	0.3000
0.9	(0.1307, 0.0814)	0.3162	0.5171	+63.53%	0.4500

三点读法:

1. 收益随 r_g 的增长是超线性的。 r_g 从 0.3 到 0.6 (翻一倍), 提升从 8.75% 涨到 31.74% (三倍多)。

推导 记 $\rho = \sigma_{P_1 P_2} = r_g h_1 h_2$ 。两性状指数的可靠性为 $r^2 = [\rho^2(1 - 2h_2^2) + h_2^4] / [h_2^2(1 - \rho^2)]$, 减去单性状的 h_2^2 得

$$\Delta r^2 = \frac{r_g^2 h_1^2 (1 - h_2^2)^2}{1 - \rho^2}$$

即可靠性的增量正比于 r_g^2 且正比于 h_1^2 (分母只是个接近 1 的修正)。■

本例 Δr^2 在 $r_g = 0.3/0.6/0.9$ 分别为 0.018266、0.073562、0.167415。 $r_g < 0.3$ 时多性状几乎白做——这个阈值值得记住; 同时注意 $\Delta r^2 \propto h_1^2$, 提供信息的那个性状遗传力越高越值得借。

2. 最后一列有闭式解: $r_{I,a_2} = r_g h_1$ 。

推导 只用 P_1 时 $b = \sigma_{A_1 A_2} / \sigma_{P_1}^2$, 指数与育种值的相关为 $\sigma_{A_1 A_2} / (\sigma_{P_1} \sigma_{A_2})$, 而 $\sigma_{A_1 A_2} = r_g \sigma_{A_1} \sigma_{A_2}$, 代入得 $r_g \sigma_{A_1} / \sigma_{P_1} = r_g h_1$ 。■

本例 $h_1 = 0.5$, 故 $r_g = 0.6$ 时缺失个体仍能拿到 0.30 的准确性——接近它自己有记录时单性状分析的 **0.3162**。这就是“信息借用”最直观的量化。

3. 权重的漂移: r_g 增大时 b_1 从 0 升到 0.1307, 而 b_2 从 0.1000 降到 0.0814。多性状模型会自动给本性状的记录降权, 因为相关性状的记录已经携带了部分同样的信息。实践中若发现某性状的 EBV 对本性状记录“不够敏感”, 先检查 r_g 是不是被高估了。

r_e 的作用: 把 r_e 从 0 改成 0.30, 同样四个 r_g 的多性状准确性变为 0.3263、0.3218、0.3765、0.4754。注意两处反常:

- $r_g = 0$ 而 $r_e = 0.30$ 时准确性反而提高 (0.3162→0.3263, +3.18%)。此时性状 1 不含 a_2 的遗传信息, 但它与性状 2 共享环境噪声, 多性状模型把它当协变量用来扣除环境干扰。这说明“遗传相关为零就不必做多性状”是错的。
- $r_g = r_e = 0.30$ 时提升只剩 +1.77%——几乎回到“ $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ 无收益”的情形, 残余的一点收益来自两性状遗传力不同 (0.25 与 0.10)。

用 MME 验证: 本章通用算例。下面的 12 头系谱与数据在本章反复使用 (§14.5 的算例也用它):

个体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
父	—	—	—	—	1	1	2	2	5	6	5	6
母	—	—	—	—	3	4	3	4	8	7	7	8
场	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

个体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
y_1	102	96	110	91	105	99	113	94	108	101	97	106
y_2	48	55	61	44	57	50	63	46	59	52	45	58
y_3	31	27	35	25	33	29	36	26	34	30	28	32

个体 11 与 12 的双亲有共同祖先, $F_{11} = F_{12} = 0.25$, 其余个体 $F = 0$; $\mathbf{A}^{-1}$ 有 60 个非零元。取 $\sigma_p^2 = 100$ (两性状同)、 $h_1^2 = 0.25$ 、 $h_2^2 = 0.10$ 、 $r_e = 0$, 由 MME 系数矩阵的逆直接算 PEV 与准确性 $r = \sqrt{1 - \text{PEV}/\sigma_{a_2}^2}$ (§12.4.1):

r_g	全部有记录: 单性状	全部有记录: 多性状	7-12 号缺性状 2: 单性状			
	状	状	提升	状	多性状	提升
0.0	0.2097	0.2097	0.00%	0.0612	0.0612	0.00%
0.3	0.2097	0.2271	+8.29%	0.0612	0.0982	+60.45%
0.6	0.2097	0.2732	+30.25%	0.0612	0.1629	+166.34%
0.9	0.2097	0.3648	+73.92%	0.0612	0.2338	+282.25%

(后三列只统计 7-12 号这 6 头缺失个体; 它们在单性状分析中只靠双亲的记录, 准确性 0.0612。)缺失越严重, 多性状的相对收益越大——这是本章最值得记住的定量规律。同时注意: $r_g = 0$ 那一行两种分析完全相同 (差异在 10^{-14} 量级), 这是检查多性状程序是否写对的免费测试。

“ $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ 且无缺失则无收益”的定量验证。取 $\mathbf{R}_0 = \begin{bmatrix} 40 & 11 \\ 11 & 30 \end{bmatrix}$ 、 $c = 0.35$ 、 $\mathbf{G}_0 = c\mathbf{R}_0 = \begin{bmatrix} 14 & 3.85 \\ 3.85 & 10.5 \end{bmatrix}$, 于是 $h_1^2 = h_2^2 = 0.259259$ 、 $r_A = r_E = 0.317543$ 。对上表的 12 头全记录数据装配两性状 MME 并求解, 再分别用 $\lambda = 1/c = 2.857143$ 做两个单性状分析, 两组解的最大绝对差为 4.26×10^{-14} (双精度舍入量级), $\text{cond}(\mathbf{C}) = 60.47$ 。

推导 等模型下把方程按“性状在外、效应在内”排序, 系数矩阵为 $\mathbf{R}_0^{-1} \otimes \mathbf{W}'\mathbf{W} + \mathbf{G}_0^{-1} \otimes \text{diag}(\mathbf{0}, \mathbf{A}^{-1})$, 其中 $\mathbf{W} = [\mathbf{X} \ \mathbf{Z}]$ 。代入 $\mathbf{G}_0^{-1} = c^{-1}\mathbf{R}_0^{-1}$ 得 $\mathbf{C} = \mathbf{R}_0^{-1} \otimes \mathbf{C}_s$, $\mathbf{C}_s = \mathbf{W}'\mathbf{W} + \text{diag}(\mathbf{0}, \mathbf{A}^{-1}/c)$ 恰是 $\lambda = 1/c$ 的单性状系数矩阵。右端为 $(\mathbf{R}_0^{-1} \otimes \mathbf{W}')\mathbf{y}$, 故解为 $(\mathbf{R}_0 \otimes \mathbf{C}_s^{-1})(\mathbf{R}_0^{-1} \otimes \mathbf{W}')\mathbf{y} = (\mathbf{I}_t \otimes \mathbf{C}_s^{-1}\mathbf{W}')\mathbf{y}$, 即第 k 个分量只依赖 $\mathbf{y}_k$ 。■

作为对照, 把 $\mathbf{G}_0$ 换成不成比例的 $\begin{bmatrix} 20 & 6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$ ($r_A = 0.4743 \neq r_E = 0.3175$), 同样数据下性状 2 的 EBV 最大偏离单性状解 0.2385, 而单性状 EBV 的标准差为 0.8654——差异达到 EBV 波动的 27.6%, 完全不可忽略。

二、淘汰偏差的校正

这是多性状模型不可替代的场合。

考虑两阶段选择: 先根据性状 1 (如青年期生长) 选择, 被选个体才测量性状 2 (如成年期繁殖)。此时性状 2 的数据是选择后的样本。

- 单性状分析性状 2: 估计有偏, 因为忽略了选择过程;
- 多性状分析 (含性状 1): 无偏, 因为选择所依据的信息已包含在模型中。

这是 **Henderson (1975)** 的核心结果：若选择完全基于模型中已包含的信息，则 BLUP 保持无偏。它的实践含义是：凡是用于选择的性状，都应当纳入模型，即使我们对它本身不感兴趣。

三、代价

1. 参数个数： t 个性状需要 $t(t+1)/2 \times 2$ 个方差协方差参数（遗传 + 残差）。 $t = 5$ 时 30 个， $t = 10$ 时 110 个。
2. 参数估计误差的传播：不准确的 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$ 会损害 EBV。当参数估计误差很大时，多性状模型可能不如单性状模型。
3. 计算量：方程数 $\times t$ ，系数矩阵的非零元 $\times t^2$ 。
4. 正定性维护：估计的 $\hat{\mathbf{G}}_0$ 可能非正定，需要弯曲（bending）。

实践判断：当 $|r_A - r_E|$ 小、或参数估计不可靠时，单性状分析是稳健的选择。多性状模型不是“总是更好”。

第二节 模型与方程

一、模型

t 个性状，第 k 个性状的模型为

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{X}_k \boldsymbol{\beta}_k + \mathbf{Z}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{e}_k, \quad k = 1, \dots, t \quad (14.1)$$

按性状堆叠（stacked by trait）：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{X}_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\beta}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\beta}_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{Z}_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}_t \end{bmatrix} + \mathbf{e} \quad (14.2)$$

方差结构：

$$\text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}, \quad \text{Var}(\mathbf{e}) = \mathbf{R}_0 \otimes \mathbf{I}_n \quad (14.3)$$

其中 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$ 是 $t \times t$ 的性状间方差协方差矩阵。

注意堆叠顺序：式 (14.2) 按性状堆叠，故 Kronecker 积写作 $\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}$ 。若按个体堆叠（每个个体的 t 个性状相邻），则写作 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{G}_0$ 。两种约定在文献中都出现，实现时必须与数据的存储顺序一致。本书统一采用按性状堆叠。

二、MME

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \end{bmatrix} \quad (14.4)$$

关键点：由第三章式 (3.24),

$$(\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1} \quad (14.5)$$

即只需对 $t \times t$ 的小矩阵求逆, 再与已有的 $\mathbf{A}^{-1}$ 做 **Kronecker** 积。这是多性状模型可行的技术前提。

逐个体展开: 对个体 i , MME 中随机效应部分的贡献为

$$\text{(数据部分)} + \sum_j (\mathbf{A}^{-1})_{ij} \mathbf{G}_0^{-1} \tag{14.6}$$

即每个 (i, j) 位置是一个 $t \times t$ 的块。实现时应当以“块”为单位装配 (把 $\mathbf{A}^{-1}$ 的每个非零元展开为一个 $t \times t$ 块), 而不是逐元素。

Kronecker 结构与方程的排序。式 (14.4) 的写法隐含“性状在外、效应在内”: 先排完性状 1 的全部 β_1 , 再排性状 2 的 β_2 , ……随机效应同理。在这种排序下, 固定效应块与随机效应块都是干净的 Kronecker 积 (下一小节的式 14.7、式 14.8)。但真正的生产实现几乎都用相反的排序: “个体在外、性状在内”, 即个体 i 的 t 个育种值方程相邻。理由有三:

- 1. 装配时逐条记录扫描数据, 一条记录只触碰一个 $t \times t$ 块, 内存访问是连续的;
- 2. $\mathbf{A}^{-1}$ 的每个非零元 (i, j) 恰好展开为一个稠密 $t \times t$ 块, 稀疏结构与单性状完全相同, 只是把标量换成小方阵;
- 3. 迭代求解时块 Jacobi 预处理天然就是“每个个体一个 $t \times t$ 块求逆” (§15.3.4)。

代价是 Kronecker 积要写成 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{G}_0$ (见前面的“注意堆叠顺序”)。两种排序在数学上等价, 在代码里完全不等价; 混用是多性状程序最常见的 bug 来源。

逐条记录的装配公式。设个体 i 观测到的性状集合为 S_i , $\mathbf{R}_i = \mathbf{R}_0[S_i, S_i]$, 该记录的设计行为 $\mathbf{W}_i = [\mathbf{X}_i \ \mathbf{Z}_i]$ ($|S_i|$ 行)。则它对 MME 的贡献为

$$\mathbf{W}_i' \mathbf{R}_i^{-1} \mathbf{W}_i \text{ 加到系数矩阵, } \mathbf{W}_i' \mathbf{R}_i^{-1} \mathbf{y}_i \text{ 加到右端} \tag{14.4a}$$

而系谱贡献与数据无关, 对 $\mathbf{A}^{-1}$ 的每个非零元 (i, j) 加一次

$$(\mathbf{A}^{-1})_{ij} \mathbf{G}_0^{-1} \text{ 到第 } (i, j) \text{ 个 } t \times t \text{ 块} \tag{14.4b}$$

整个多性状 MME 的装配就是这两行。注意式 (14.4a) 里出现的是 $\mathbf{R}_i^{-1}$ 而不是 $\mathbf{R}_0^{-1}$ 的子块——这一点在第三节第二小节展开。

存储与计算量的增长。设 n 头动物、 p 个固定效应水平。 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零元个数与系谱结构有关: 本章 12 头算例是 $5.00n$; 对双亲已知率高的大系谱, 模拟得到 $6.70n$, 工程上常用 $7n$ 估算。取 $n = 10^6$ 、 $p = 10^4$ 、 $\text{nnz}(\mathbf{A}^{-1}) = 7n$, 并假定每头动物一条记录:

t	方程数	系数矩阵非零元	稀疏存储 (12 B/元)
1	1 010 000	8 010 000	0.10 GB
2	2 020 000	32 040 000	0.38 GB
3	3 030 000	72 090 000	0.87 GB
5	5 050 000	200 250 000	2.40 GB
10	10 100 000	801 000 000	9.61 GB

规律: 方程数正比于 t , 非零元正比于 t^2 , 块的个数完全不变 (始终是 8.01×10^6 个块, 即上表 $t = 1$ 那一行的非零元数)。迭代法每步的代价正比于非零元, 即 $O(t^2)$; 稀疏 Cholesky 的填入更糟, 因为每个被消去的“标量”变成 $t \times t$ 的稠密块, 因子的非零元约为单性状的 t^2 倍而浮点数

约为 t^3 倍。 $t = 10$ 的全国评估用直接法基本不可行, 这是 §15.5.3 讨论多性状结构的出发点, 也是典型变换 (下面第四小节) 曾经极其重要的原因。

三、等模型情形的简化

若所有性状有相同的设计矩阵 ($\mathbf{X}_k = \mathbf{X}$ 、 $\mathbf{Z}_k = \mathbf{Z}$, 即没有缺失且模型相同), 称为等模型 (equal design)。此时

$$\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} = \mathbf{R}_0^{-1} \otimes (\mathbf{X}'\mathbf{X}), \quad \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} = \mathbf{R}_0^{-1} \otimes (\mathbf{Z}'\mathbf{Z}) \quad (14.7)$$

MME 的系数矩阵变为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}_0^{-1} \otimes \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{R}_0^{-1} \otimes \mathbf{X}'\mathbf{Z} \\ \mathbf{R}_0^{-1} \otimes \mathbf{Z}'\mathbf{X} & \mathbf{R}_0^{-1} \otimes \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1} \end{bmatrix} \quad (14.8)$$

这个结构使典型变换成为可能 (下一小节)。

四、典型变换

目标: 把 t 个相关性状的问题解耦为 t 个独立的单性状问题。

定理 存在非奇异矩阵 $\mathbf{Q}$ ($t \times t$) 使

$$\mathbf{Q}'\mathbf{R}_0\mathbf{Q} = \mathbf{I}, \quad \mathbf{Q}'\mathbf{G}_0\mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_t) \quad (14.9)$$

构造 这是广义特征值问题 $\mathbf{G}_0\mathbf{v} = \lambda\mathbf{R}_0\mathbf{v}$ 。算法:

1. 对 $\mathbf{R}_0 = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 做 Cholesky 分解;
2. 计算 $\mathbf{M} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{G}_0\mathbf{L}^{-1}$ (对称);
3. 对 $\mathbf{M} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'$ 做特征分解;
4. 令 $\mathbf{Q} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{U}$ 。

验证: $\mathbf{Q}'\mathbf{R}_0\mathbf{Q} = \mathbf{U}'\mathbf{L}^{-1}\mathbf{L}\mathbf{L}'\mathbf{L}^{-1}\mathbf{U} = \mathbf{U}'\mathbf{U} = \mathbf{I} \checkmark$; $\mathbf{Q}'\mathbf{G}_0\mathbf{Q} = \mathbf{U}'\mathbf{M}\mathbf{U} = \mathbf{\Lambda} \checkmark$ 。

应用 令 $\mathbf{y}^* = (\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I})\mathbf{y}$ (对每个个体的 t 个观测做线性变换)。则在等模型下, 变换后的 t 个“典型性状”互相独立, 可以分别用单性状 MME 求解, 方差比为 λ_k^{-1} 。求解后反变换回原尺度: $\hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I})\hat{\mathbf{u}}^*$ 。

收益: 把 $tn \times tn$ 的方程组变为 t 个 $n \times n$ 的方程组, 运算量从 $O(t^3n^3)$ 降到 $O(tn^3)$ (直接法) 或从 $O(t^2nnz)$ 降到 $O(tnnz)$ (迭代法)。

限制: 要求等模型。一旦有缺失数据或性状的模型不同, 典型变换失效。这是它在实践中应用受限的原因——但它在 REML 迭代 (第十八章第五节) 中仍极有价值, 因为那里可以对完整数据的子集使用。

存在性的完整证明。上面的构造已经给出了算法, 这里补上“为什么一定存在”。

推导 $\mathbf{R}_0$ 对称正定, 故 Cholesky 分解 $\mathbf{R}_0 = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 存在且 $\mathbf{L}$ 可逆 (§3.2.2)。令 $\mathbf{M} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{G}_0\mathbf{L}^{-1}$, 它对称 ($\mathbf{M}' = \mathbf{M}$) 且半正定 (对任意 $\mathbf{x}$, $\mathbf{x}'\mathbf{M}\mathbf{x} = (\mathbf{L}^{-1}\mathbf{x})'\mathbf{G}_0(\mathbf{L}^{-1}\mathbf{x}) \geq 0$), 故存在正交阵 $\mathbf{U}$ 使 $\mathbf{U}'\mathbf{M}\mathbf{U} = \mathbf{\Lambda} \geq 0$ 。取 $\mathbf{Q} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{U}$, 它是两个可逆阵之积故可逆, 且满足式 (14.9)。 λ_k 是广义特征值问题 $\mathbf{G}_0\mathbf{v} = \lambda\mathbf{R}_0\mathbf{v}$ 的根, 因为 $\mathbf{G}_0\mathbf{Q} = \mathbf{R}_0\mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}$ 。■

λ_k 的遗传学含义: 第 k 个典型性状的遗传方差是 λ_k 、残差方差是 1, 故

$$h_k^{*2} = \frac{\lambda_k}{1 + \lambda_k}, \quad \alpha_k = \frac{\sigma_{e_k}^2}{\sigma_{u_k}^2} = \frac{1}{\lambda_k} \quad (14.9a)$$

α_k 就是第 k 个单性状 MME 里要用的方差比。

等价性的证明。等模型下 $\mathbf{X}_k \equiv \mathbf{X}$ 、 $\mathbf{Z}_k \equiv \mathbf{Z}$ ，按性状堆叠时设计矩阵是 $\mathbf{I}_t \otimes \mathbf{X}$ 与 $\mathbf{I}_t \otimes \mathbf{Z}$ 。

推导 令 $\mathbf{y}^* = (\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I}_n)\mathbf{y}$ 。利用 $(\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I}_n)(\mathbf{I}_t \otimes \mathbf{X}) = (\mathbf{I}_t \otimes \mathbf{X})(\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I}_p)$ 得

$$\mathbf{y}^* = (\mathbf{I}_t \otimes \mathbf{X})\boldsymbol{\beta}^* + (\mathbf{I}_t \otimes \mathbf{Z})\mathbf{u}^* + \mathbf{e}^* \quad (14.9b)$$

其中 $\boldsymbol{\beta}^* = (\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I}_p)\boldsymbol{\beta}$ 、 $\mathbf{u}^* = (\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I}_n)\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{e}^* = (\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I}_n)\mathbf{e}$ 。方差为

$$\text{Var}(\mathbf{u}^*) = (\mathbf{Q}'\mathbf{G}_0\mathbf{Q}) \otimes \mathbf{A} = \mathbf{A} \otimes \mathbf{A}, \quad \text{Var}(\mathbf{e}^*) = (\mathbf{Q}'\mathbf{R}_0\mathbf{Q}) \otimes \mathbf{I} = \mathbf{I}_{tn} \quad (14.9c)$$

两者在性状维上都是对角的，且设计矩阵对各典型性状相同，故 MME 分裂为 t 个互不耦合的单性状方程组，第 k 个的方差比为 $\alpha_k = 1/\lambda_k$ 。因为 $(\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I})$ 非奇异，BLUP 在数据的非奇异线性变换下等变，故 $\hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{Q}^{-'} \otimes \mathbf{I}_n)\hat{\mathbf{u}}^*$ 。■

注意这段推导在哪一步用到“等模型”：就是把 $\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I}$ 穿过设计矩阵的那一步。只要 $\mathbf{X}_k$ 随性状变化，设计矩阵就是分块对角而不是 $\mathbf{I}_t \otimes \mathbf{X}$ ， $\mathbf{Q}' \otimes \mathbf{I}$ 穿不过去，等价性立刻失效。

一个 $t = 3$ 的数值例。取

$$\mathbf{G}_0 = \begin{bmatrix} 25 & 9.5 & 4 \\ 9.5 & 16 & 6 \\ 4 & 6 & 9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_0 = \begin{bmatrix} 75 & 12 & 5 \\ 12 & 64 & 18 \\ 5 & 18 & 36 \end{bmatrix}$$

即 $h^2 = (0.25, 0.20, 0.20)$ ， $r_A = (0.4750, 0.2667, 0.5000)$ ， $r_E = (0.1732, 0.0962, 0.3750)$ （下标依次为 12、13、23）。按四步算：

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 8.6603 & & \\ 1.3856 & 7.8791 & \\ 0.5774 & 2.1830 & 5.5589 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{G}_0\mathbf{L}^{-'} = \begin{bmatrix} 0.3333 & 0.0806 & 0.0168 \\ 0.0806 & 0.2191 & 0.0280 \\ 0.0168 & 0.0280 & 0.2218 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{M}$ 的特征值 $\lambda = (0.379928, 0.223160, 0.171148)$ ，特征向量阵

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0.8678 & -0.3087 & -0.3894 \\ 0.4652 & 0.2294 & 0.8549 \\ 0.1746 & 0.9231 & -0.3427 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{L}^{-'}\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0.0901 & -0.0440 & -0.0609 \\ 0.0503 & -0.0169 & 0.1256 \\ 0.0314 & 0.1661 & -0.0617 \end{bmatrix}$$

验算 $\mathbf{Q}'\mathbf{R}_0\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ 、 $\mathbf{Q}'\mathbf{G}_0\mathbf{Q} = \text{diag}(0.379928, 0.223160, 0.171148)$ ，残差在 10^{-15} 量级。典型遗传力为

$$h^{*2} = \left(\frac{0.379928}{1.379928}, \frac{0.223160}{1.223160}, \frac{0.171148}{1.171148} \right) = (0.2753, 0.1824, 0.1461), \quad \boldsymbol{\alpha} = (2.6321, 4.4811, 5.8429)$$

注意典型遗传力的取值范围超出了原性状的 $[0.20, 0.25]$ ：第一典型性状 0.2753 比任何一个原性状都高，第三个 0.1461 比任何一个都低。这是必然的——典型变换本质上是在寻找“遗传力被

拉到极端”的线性组合，这也正是它对 REML 有用的原因 (§18.5.2)。 $\text{cond}(\mathbf{Q}) = 1.7883$ ，变换在数值上是良态的。

用本章 12 头算例的三性状数据 (y_1, y_2, y_3 , 全记录) 验证：直接解 $3 \times 14 = 42$ 阶多性状 MME, 与“变换 → 解三个 14 阶单性状 MME → 反变换”两条路径的结果, 育种值最大绝对差 1.47×10^{-14} 、固定效应 2.84×10^{-14} 。

它失效的三个条件。

1. 缺失数据。这是最常见的死因。 $\mathbf{y}^*$ 的每个分量是 t 个原观测的线性组合，缺一个就全算不出来；而且每种缺失模式对应不同的 $\mathbf{R}_i$ ，一个 $\mathbf{Q}$ 不可能同时把它们都对角化。“先填补再做典型变换”是错误的：仍用上面的 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$ ，让 7–12 号个体缺性状 3，用性状均值填补后走典型变换，得到的性状 3 育种值与正确多性状解的相关只有 **0.7447**（用场内均值填补也只有 0.8640），最大绝对差 0.3526，而正确解本身的标准差才 0.3033——误差已经超过信号。性状 1、2 受影响小得多（相关 0.9998、0.9994），因为它们没有缺失。
2. 不同性状用不同模型。例如产奶量含胎次 $\times$ 场效应而体型只含评分员效应，则 $\mathbf{X}_1 \neq \mathbf{X}_2$ ，上面推导的关键一步不成立。
3. 随机效应多于一个。含母体效应或永久环境时需要 $\mathbf{Q}'\mathbf{G}_0\mathbf{Q}$ 、 $\mathbf{Q}'\mathbf{M}_0\mathbf{Q}$ 、 $\mathbf{Q}'\mathbf{R}_0\mathbf{Q}$ 同时对角。一个合同变换最多能同时对角化两个对称阵（其中一个正定），三个及以上一般做不到。

结论：典型变换在今天已不用于生产评估（真实数据总有缺失），但它在两个地方仍然活着：REML 的内层加速 (§18.5.2, 那里可以对平衡子集使用)、以及理解多性状模型的结构—— λ_k 的谱直接告诉你这 t 个性状里到底有几个“独立的遗传维度”，这正是第四节第三小节降秩模型的出发点。

第三节 缺失数据

一、缺失机制

MCAR（完全随机缺失）：缺失与任何变量无关。此时删除缺失记录不产生偏倚（只损失效率）。

MAR（随机缺失）：缺失依赖于已观测的变量。多性状模型在 **MAR** 下给出无偏估计——这正是第一节第二小节淘汰偏差校正的统计基础。

MNAR（非随机缺失）：缺失依赖于未观测的值本身。此时任何方法都可能偏，需要建模缺失机制。

育种数据的典型情形：

场景	机制	处理
测定设备故障	MCAR	删除或多性状
按早期性状淘汰后不测晚期性状	MAR	必须用多性状模型（含早期性状）
表现差的个体被提前淘汰且无记录	MNAR	需要建模淘汰过程
屠宰性状只在部分个体上测量	取决于选择方式	多性状 + 检查选择依据是否在模型中

二、 $\mathbf{R}^{-1}$ 的分块构造

这是多性状模型处理缺失数据的核心技术。

由于 $\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 \otimes \mathbf{I}_n$ 假设每个个体都有全部 t 个性状的观测, 有缺失时这个结构不成立。正确的做法是:

对每个个体 i , 设其观测到的性状集合为 $S_i \subseteq \{1, \dots, t\}$ 。则该个体的残差方差矩阵是 $\mathbf{R}_0$ 的对应子矩阵 $\mathbf{R}_0[S_i, S_i]$, 其逆为该子矩阵的逆。

$$\mathbf{R}^{-1} = \bigoplus_{i=1}^n (\mathbf{R}_0[S_i, S_i])^{-1} \quad (14.10)$$

($\bigoplus$ 表示分块对角。)

关键点: $(\mathbf{R}_0[S_i, S_i])^{-1} \neq (\mathbf{R}_0^{-1})[S_i, S_i]$ ——必须先取子矩阵再求逆, 不能先求逆再取子矩阵。这是实现中最常见的错误之一。

实现上的优化: 按缺失模式分组。 t 个性状最多有 $2^t - 1$ 种非空缺失模式。在实践中出现的模式远少于此 (通常 < 10 种)。因此:

1. 扫描数据, 识别出所有出现的缺失模式;
2. 对每种模式计算一次 $(\mathbf{R}_0[S, S])^{-1}$, 缓存起来;
3. 装配 MME 时, 每条记录查表取用。

这把 n 次矩阵求逆降为 $\leq 2^t - 1$ 次。第二版第 6 章第三节实现了这个思路(用 Dict{BitArray{1}, Matrix} 缓存), 方向正确; 本书的实现修正了其中的 Julia 1.x 语法问题并改进了数据结构。

一个 $t = 3$ 的完整数值例。取

$$\mathbf{R}_0 = \begin{bmatrix} 100 & 30 & 15 \\ 30 & 64 & 24 \\ 15 & 24 & 36 \end{bmatrix} \quad (\sigma_e = 10, 8, 6; r_{e,12} = 0.375, r_{e,13} = 0.25, r_{e,23} = 0.5)$$

为便于阅读, 下面所有 $\mathbf{R}^{-1}$ 都乘以 1000。全测 ($S = \{1, 2, 3\}$) 时子阵的逆就是整个 $\mathbf{R}_0^{-1}$:

$$10^3 \mathbf{R}_0^{-1} = \begin{bmatrix} 11.7073 & -4.8780 & -1.6260 \\ -4.8780 & 22.8659 & -13.2114 \\ -1.6260 & -13.2114 & 37.2629 \end{bmatrix}$$

缺性状 3 ($S = \{1, 2\}$) 时, 正确的做法是先取子阵再求逆, 与错误的“先求逆再取子阵”对照:

$$10^3 (\mathbf{R}_0[S, S])^{-1} = \begin{bmatrix} 11.6364 & -5.4545 \\ -5.4545 & 18.1818 \end{bmatrix} \quad \text{而} \quad 10^3 (\mathbf{R}_0^{-1})[S, S] = \begin{bmatrix} 11.7073 & -4.8780 \\ -4.8780 & 22.8659 \end{bmatrix}$$

只测性状 1 ($S = \{1\}$) 时前者为 $10^3 \times 1/100 = 10.0000$, 后者为 11.7073。

差多少: 模式 $\{1, 2\}$ 的最大相对误差 25.76% (在 (2, 2) 元上: 18.1818 对 22.8659); 模式 $\{1\}$ 为 17.07%。

错在哪里: $1/(\mathbf{R}_0^{-1})_{11} = 85.4167$ 正是 $\text{Var}(e_1 | e_2, e_3)$, 而个体只测了性状 1 时 e_2, e_3 根本没观测到, 应当用的是边际方差 **100**。用 $(\mathbf{R}_0^{-1})[S, S]$ 等于假装未测性状的残差已知, 于是残差方差被低估 14.6%, 记录被过度加权, EBV 被过度离散。 t 越大、性状间残差相关越高, 这个错误越严重。

缓存的规模。预先算好每种模式的逆并缓存, 总存储是 $\sum_{k=1}^t \binom{t}{k} k^2 = t(t+1)2^{t-2}$ 个双精度数:

t	2	3	5	10	15
模式上限 $2^t - 1$	3	7	31	1 023	32 767
缓存字节数	48	192	1 920	225 280	15 728 640

$t \leq 10$ 时全缓存只要 220 KB，完全可以在程序启动时把 $2^t - 1$ 种模式一次算全，省掉“按需生成 + 哈希查找”的复杂度； $t \geq 15$ 才需要退回到只缓存数据中实际出现的模式。

三、缺失性状育种值的可预测性

一个重要且常被误解的点：多性状模型可以为完全没有观测某性状的个体预测该性状的育种值，只要：

1. 该个体有其他相关性状的观测，或
2. 该个体的亲属有该性状的观测。

机制： $\hat{\mathbf{u}}$ 的求解利用了 $\mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1}$ 的非对角块，信息通过遗传相关与系谱两条路径流动。

但准确性有限：若 $r_A = 0$ 且无亲属记录，则该个体的 EBV 退化为 0（群体均值）。

四、数据增广

对贝叶斯实现（第二十二章），处理缺失的另一种方式是数据增广（data augmentation）：把缺失值作为未知参数，在 Gibbs 抽样中从其完全条件分布抽取。

$$y_{i,\text{miss}} | \cdot \sim N(\hat{y}_{i,\text{miss}}, \sigma_{\text{cond}}^2) \quad (14.11)$$

其中条件均值与方差由多元正态的条件分布公式给出。

优点：实现简单（所有个体都有“完整”数据），自然处理任意缺失模式。缺点：增加了 MCMC 的维数，可能减慢混合。

JWAS 对分类与删失性状采用类似的增广策略。

第四节 参数矩阵的约束

一、正定性

$\hat{\mathbf{G}}_0$ 与 $\hat{\mathbf{R}}_0$ 必须正定，否则：

- MME 的系数矩阵可能不正定，求解失败；
- 隐含的“遗传相关 > 1 ”等不合理结论；
- REML 迭代可能发散。

常见的非正定来源：

1. 各性状分别估计遗传参数，然后组装成矩阵（这是最常见也最错误的做法）；
2. 数据不足以支持 $t(t+1)/2$ 个参数；
3. 从文献中拼凑参数。

检验方法: Cholesky 分解 (第三章第二节) ——若分解失败则非正定。或检查最小特征值。

为什么“逐对估计再拼装”几乎必然出问题。相关系数的取值范围不是各自独立的: 给定 r_{12} 与 r_{13} , r_{23} 被挤在一个往往很窄的区间里。

推导 3×3 相关阵正定等价于行列式为正: $1 + 2r_{12}r_{13}r_{23} - r_{12}^2 - r_{13}^2 - r_{23}^2 > 0$ 。整理成 r_{23} 的二次不等式 $r_{23}^2 - 2r_{12}r_{13}r_{23} + (r_{12}^2 + r_{13}^2 - 1) < 0$, 判别式为 $4(1 - r_{12}^2)(1 - r_{13}^2)$, 故

$$r_{12}r_{13} - \sqrt{(1 - r_{12}^2)(1 - r_{13}^2)} < r_{23} < r_{12}r_{13} + \sqrt{(1 - r_{12}^2)(1 - r_{13}^2)}$$

两根之间就是 r_{23} 的可行区间。■

(r_{12}, r_{13})	r_{23} 的可行区间	区间宽度	占 $[-1, 1]$ 的比例
(0.90, 0.80)	(0.4585, 0.9815)	0.5231	26.2%
(0.80, 0.70)	(0.1315, 0.9885)	0.8570	42.8%
(0.60, 0.50)	(-0.3928, 0.9928)	1.3856	69.3%
(0.30, 0.20)	(-0.8747, 0.9947)	1.8693	93.5%

相关越强, 留给第三个相关的余地越小。 $r_{12} = 0.90$ 、 $r_{13} = 0.80$ 时 r_{23} 必须大于 0.4585——而三次独立的双变量分析对此一无所知。于是常见的情形是: 三个双变量 REML 分别报告 $\hat{r}_{12} = 0.90$ 、 $\hat{r}_{13} = 0.80$ 、 $\hat{r}_{23} = 0.30$, 每一个单看都合理, 拼起来却不是合法的相关阵。 t 越大, 约束越多 ($t(t-1)/2$ 个相关要挤进一个维数只有 $t(t+1)/2$ 的正定锥), 这种冲突越难避免。

二、弯曲

弯曲 (bending, Hayes & Hill 1981) 把特征值向均值收缩:

$$\tilde{\Lambda} = (1 - \gamma)\Lambda + \gamma\bar{\lambda}\mathbf{I}, \quad \tilde{\mathbf{G}}_0 = \mathbf{U}\tilde{\Lambda}\mathbf{U}' \quad (14.12)$$

$\gamma \in [0, 1]$ 控制收缩强度。 γ 使最小特征值变正的最小值即可。

弯曲的统计意义: 它是一种收缩估计, 以引入少量偏倚换取方差的大幅减少。Hayes & Hill 证明适度弯曲能提高选择反应——即使真实参数矩阵是良态的。

一个更简单的做法: 把负特征值直接置为一个小正数 (如 $10^{-6}\bar{\lambda}$), 再重构。这在数值上有效但缺乏统计依据; 在需要发表参数估计时应当用弯曲并报告 γ 。

一个完整的数值例。接上一小节的情形: 三个性状的遗传标准差为 (5, 4, 3), 逐对估计得 $\hat{r}_{12} = 0.90$ 、 $\hat{r}_{13} = 0.80$ 、 $\hat{r}_{23} = 0.30$, 拼成

$$\hat{\mathbf{G}}_0 = \begin{bmatrix} 25 & 18 & 12 \\ 18 & 16 & 3.6 \\ 12 & 3.6 & 9 \end{bmatrix}$$

它的特征值为 (43.1091, 8.0160, -1.1251), 行列式 -388.80, $\text{tr} = 50$, 非正定 ($\hat{r}_{23} = 0.30$ 落在可行区间 (0.4585, 0.9815) 之外)。Cholesky 分解在第三个前主子式处失败——这是最快的检验。 $\hat{\mathbf{G}}_0^{-1}$ 仍然存在, 特征值为 (0.1248, 0.0232, -0.8889), 一个绝对值最大的负权重进入 MME: 对本章 12 头三性状算例装配 MME, 系数矩阵的最小特征值为 -5.4942, 即 $\mathbf{C}$ 不定, 稀疏 Cholesky 直接失败, PCG 也不再收敛保证。

做法一: 特征值截断。 $\tilde{\lambda}_k = \max(\lambda_k, \varepsilon)$ 后重构。做法二: 向对角阵收缩

$$\mathbf{G}_\rho = (1 - \rho)\hat{\mathbf{G}}_0 + \rho \bar{\lambda} \mathbf{I}, \quad \bar{\lambda} = \text{tr}(\hat{\mathbf{G}}_0)/t \quad (14.12a)$$

它在特征值上就是式(14.12)(把 γ 记作 ρ)，两种写法数值上完全一致(本例重构差 1.3×10^{-14})，但式(14.12a)不需要做特征分解。使 $\mathbf{G}_\rho$ 半正定的最小收缩量有闭式： $\rho_{\min} = -\lambda_{\min}/(\bar{\lambda} - \lambda_{\min})$ ，本例 $\bar{\lambda} = 16.6667$ ， $\rho_{\min} = 0.063238$ 。

做法	特征值	tr	det	条件数	弯曲后 (r_{12}, r_{13}, r_{23})
原始 $\hat{\mathbf{G}}_0$	(43.1091, 8.0160, -1.1251)	50.00	-388.80	—	(0.900, 0.800, 0.300)
截断 $\varepsilon = 10^{-6} \bar{\lambda}$	(43.1091, 8.0160, 0.0000)	51.13	0.0058	2.6×10^6	(0.864, 0.753, 0.319)
截断 $\varepsilon = 0.01 \bar{\lambda}$	(43.1091, 8.0160, 0.1667)	51.29	57.59	258.7	(0.859, 0.746, 0.322)
收缩 $\rho = \rho_{\min}$	(41.4370, 8.5630, 0.0000)	50.00	0.00	—	(0.851, 0.738, 0.273)
收缩 $\rho = 0.10$	(40.4649, 8.8811, 0.6541)	50.00	235.05	61.87	(0.822, 0.703, 0.259)
收缩 $\rho = 0.20$	(37.8206, 9.7461, 2.4332)	50.00	896.90	15.54	(0.742, 0.612, 0.221)

四条结论：

1. 截断不保迹，收缩保迹。截断把总遗传方差从 50 抬到 51.13 (+2.25%)，相当于凭空造出遗传方差；式(14.12a)的迹恒为 $(1 - \rho) \text{tr} + \rho t \bar{\lambda} = \text{tr}$ 。要发表遗传参数估计时这个差别很要紧。
2. $\rho = \rho_{\min}$ 只到半正定的边界，行列式仍是 0， $\mathbf{G}_0^{-1}$ 不存在。实践中必须取 ρ 严格大于 $\rho_{\min}$ ，例如 $\rho = 0.10$ (条件数 61.87)。同理截断时 $\varepsilon = 10^{-6} \bar{\lambda}$ 虽然“正定”了，条件数却是 2.6×10^6 ，MME 照样病态； $\varepsilon = 0.01 \bar{\lambda}$ 才把条件数压到 258.7。
3. 弯曲主要改小的那个特征值，对大特征值影响不大，因此对 EBV 的影响远小于对参数矩阵本身的影响。本章算例(全记录)中， $\rho = 0.10$ 相对于直接用 $\hat{\mathbf{G}}_0$ ，性状 1 的 EBV 最大改变 0.1165，而 EBV 的标准差是 1.1523 (约 10%)，秩相关几乎不变；截断法的改变更小 (0.0259)。但这不是“随便用哪种都行”的理由——EBV 差别小而数值可解性差别是天壤之别。
4. 非正定越严重，代价越大。固定 $r_{12} = 0.90$ 、 $r_{13} = 0.80$ ，让 r_{23} 下降：

r_{23}	0.50	0.40	0.30	0.10	-0.10
$\lambda_{\min}(\hat{\mathbf{G}}_0)$	0.2872	-0.4099	-1.1251	-2.6055	-4.1482
$\rho_{\min}$	0	0.0240	0.0632	0.1352	0.1993
性状 3 的 EBV 最大改变	0.0000	0.0073	0.0211	0.0550	0.0987

做法三：罚似然。在 REML 目标函数上加一个把 $\mathbf{G}_0$ 拉向先验 $\mathbf{S}$ 的罚项，等价于给 $\mathbf{G}_0$ 一个自由度为 ν 的逆 Wishart 先验，众数为

$$\mathbf{G}_0^{\text{pen}} \approx \frac{n_{\text{eff}} \hat{\mathbf{G}}_0 + \nu \mathbf{S}}{n_{\text{eff}} + \nu} \quad (14.12b)$$

取 $\mathbf{S} = \bar{\lambda} \mathbf{I}$ 时它就是式(14.12a)，对应 $\rho = \nu/(n_{\text{eff}} + \nu)$ 。这给了 ρ 一个可解释的标尺： $n_{\text{eff}} = 100$ 个有效家系时， $\nu = 10$ 相当于 $\rho = 0.0909$ ， $\nu = 20$ 相当于 $\rho = 0.1667$ ；本例要保证正定至少需要 $\nu = 6.75$ 。 $n_{\text{eff}} = 500$ 时同样的 $\nu = 10$ 只给 $\rho = 0.0196$ ——数据越多，罚的相对强度自动越弱，这正是罚似然优于“手工挑一个 ρ ”的地方。它的代价是必须在 REML 内部实现，而弯曲可以事后对任何来源的参数矩阵施用。

什么时候不该弯曲 若 $\hat{\mathbf{G}}_0$ 的非正定是数据本身的信息不足造成的(例如某个性状只有几十条记录), 弯曲只是把问题藏起来。此时应当做的是减少性状数、改用降秩模型(下一小节), 或直接承认这个性状暂时不能进多性状评估。弯曲是数值修补, 不是统计救赎。

三、降秩因子模型

当 t 很大(如随机回归的多个系数、多个环境)时, $\mathbf{G}_0$ 的秩可能远小于 t 。降秩模型只拟合前 r 个主成分:

$$\mathbf{G}_0 \approx \mathbf{\Gamma} \mathbf{\Gamma}', \quad \mathbf{\Gamma} : t \times r \quad (14.13)$$

参数个数从 $t(t+1)/2$ 降到 $tr - r(r-1)/2$ 。

优点: 参数少、估计稳定、自动保证半正定。如何选 r : 由完整模型的特征值谱决定——保留能解释 95% 以上遗传方差的成分。

在随机回归模型中, 降秩几乎是必需的(第十三章第三节)。

加上特异方差: 因子分析模型。式(14.13)的纯降秩形式强制 $\mathbf{G}_0$ 奇异, 这对“ t 个性状真的只有 r 个遗传维度”(如协方差函数, §13.3.4)是对的, 但对一般多性状往往太强——每个性状通常还有一点自己特有的遗传变异。因子分析(FA)模型加一个对角的特异方差阵(下式中的载荷阵沿用 FA 的通用记号 $\mathbf{\Lambda}$, 即式(14.13)的 $\mathbf{\Gamma}$; 它与式(14.9)的特征值对角阵同名不同物):

$$\mathbf{G}_0 = \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Lambda}' + \mathbf{\Psi}, \quad \mathbf{\Lambda} : t \times r, \quad \mathbf{\Psi} = \text{diag}(\psi_1, \dots, \psi_t) \geq 0 \quad (14.13a)$$

参数计数。 $\mathbf{\Lambda}$ 有 tr 个元素, 但 $\mathbf{\Lambda}$ 与 $\mathbf{\Lambda} \mathbf{T}$ ($\mathbf{T}$ 正交) 给出同一个 $\mathbf{G}_0$, 故需固定 $r(r-1)/2$ 个自由度(标准做法: 令 $\mathbf{\Lambda}$ 的上三角为 0)。于是

$$\# \text{参数} = \underbrace{tr - \frac{r(r-1)}{2}}_{\text{纯降秩}} \quad \text{或} \quad \underbrace{tr - \frac{r(r-1)}{2} + t}_{\text{FA}_r \text{ (含 } \mathbf{\Psi})} \quad (14.13b)$$

$t = 10$ (非结构化需要 55 个参数) 时:

r	1	2	3	4	5	6
纯降秩	10	19	27	34	40	45
FA_r (含 $\mathbf{\Psi}$)	20	29	37	44	50	55

注意 FA_r 在 $r = 6$ 时参数已与非结构化持平。一般地, FA_r 比非结构化省参数的条件是 $tr - r(r-1)/2 + t < t(t+1)/2$, 即 $t = 5$ 时 $r \leq 2$ 、 $t = 10$ 时 $r \leq 5$ 、 $t = 20$ 时 $r \leq 14$ 。降秩只在 r 真的远小于 t 时才划算。

计算上的收益比参数计数更重要。纯降秩时令 $\mathbf{u} = (\mathbf{\Lambda} \otimes \mathbf{I}_n) \mathbf{c}$, 其中 $\text{Var}(\mathbf{c}) = \mathbf{I}_r \otimes \mathbf{A}$, 则随机效应方程从 tn 个降到 rn 个, 而且 $\mathbf{G}^{-1} = \mathbf{I}_r \otimes \mathbf{A}^{-1}$ ——根本不需要对 $t \times t$ 矩阵求逆, 也不会有非正定问题 ($\mathbf{\Lambda} \mathbf{\Lambda}'$ 自动半正定)。这是降秩模型在随机回归与多国评估中被广泛采用的真正原因。

秩怎么选: 看特征值的累积解释比例。先用非结构化模型(或文献参数)估出 $\mathbf{G}_0$, 做特征分解, 取累积比例达到阈值的最小 r 。 $t = 10$ 、遗传标准差从 5.0 递减到 3.2、不同遗传相关结构下:

遗传相关结构	80%	90%	95%	99%	$r_{95\%}$ 的参数数
AR(1) $\rho = 0.70$	4	6	8	10	52
AR(1) $\rho = 0.85$	2	4	6	9	45
AR(1) $\rho = 0.95$	1	2	3	7	27
等相关 $r_A = 0.9$	1	1	5	9	40

(AR(1) $\rho = 0.85$ 的特征值为 110.67、30.02、11.70、6.08、3.81、2.71、2.12、1.75、1.43、1.11, 累积比例 0.646、0.821、0.889、0.925、0.947、...)

两条警告:

1. 降秩不是免费的。AR(1) $\rho = 0.70$ 时 95% 需要 $r = 8$, 参数只从 55 降到 52——做了等于没做。性状之间相关不强时, 降秩省不下什么。
2. “95%” 这个阈值没有统计依据, 它只是工程经验。更可靠的做法是对 $r = 1, 2, \dots$ 逐个拟合 $\mathbf{FA}_r$, 用 AIC/BIC 或似然比检验选 (§17.5.4), 并检查增加一阶对 EBV 排序是否还有可见影响。

FA 与主成分不是一回事。等相关结构把这一点暴露得最清楚: 取 $t = 10$ 、 $r_A \equiv 0.9$ 、 $\sigma_{A,i}$ 从 5.0 递减到 3.2, 则

$$\mathbf{G}_0 = 0.9 \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\sigma}' + 0.1 \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}^2)$$

这恰好是 $r = 1$ 的 FA 模型: $\boldsymbol{\Lambda} = \sqrt{0.9} \boldsymbol{\sigma} = (4.7434, 4.5537, \dots, 3.0358)'$, $\psi_i = 0.1 \sigma_{A,i}^2 = (2.500, 2.304, \dots, 1.024)$, 重构误差 3.6×10^{-15} , **20 个参数完全复原 55 个参数的矩阵**。而纯主成分 (不含 $\boldsymbol{\Psi}$) 的表现差得多: $\mathbf{G}_0$ 的特征值是 156.11、2.43、2.22、2.03、1.84、... (后九个几乎相等, 这是“各性状特有方差”的指纹), $r = 1$ 的相对 Frobenius 误差 3.37%, 即使取 $r = 5$ (40 个参数) 仍有 1.96%。

判断规则: 若特征值谱是“几个大的 + 一条长而平的尾巴”, 尾巴就是特异方差, 应当用 $\mathbf{FA}_r + \boldsymbol{\Psi}$; 若谱在某处断崖式跌到接近 0 (如协方差函数导出的 $\mathbf{G}_0$: 10 个年龄点、三阶 Legendre 基, 特征值为 61.35、17.66、8.17 与七个 0, $\mathbf{K}$ 只有 6 个参数), 才用纯降秩。把后者的模型套到前者的数据上, 会把真实存在的性状特异遗传变异强行抹掉, 低遗传力性状的 EBV 首先受害。

第五节 数值实例

数据: 12 个个体, 两个性状 (性状 1 遗传力高、性状 2 遗传力低), 部分个体缺失性状 2。

$$\mathbf{G}_0 = \begin{bmatrix} 20 & 6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_0 = \begin{bmatrix} 40 & 11 \\ 11 & 30 \end{bmatrix}$$

由此 $h_1^2 = 20/60 = 0.333$ 、 $h_2^2 = 8/38 = 0.211$ 、 $r_A = 6/\sqrt{160} = 0.474$ 、 $r_E = 11/\sqrt{1200} = 0.318$ 。

由于 $r_A \neq r_E$, 多性状模型有收益。

ch14.ipynb 给出:

1. 完整数据下的单性状与多性状 EBV 对照 (准确性提升);
2. 性状 2 缺失 50% 时的对照 (提升更大);

3. 缺失模式缓存的实现与性能对照;
4. 典型变换的解耦验证;
5. $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ ($r_A = r_E$ 且遗传力相同) 时多性状模型退化为两个独立单性状模型的验证——这是第五章第三节所说的“退化情形”, 是免费的测试用例。

本章小结

1. 多性状模型的收益取决于 $|r_A - r_E|$ 、遗传力差异与缺失模式; $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ ($r_A = r_E$ 且遗传力相同) 且无缺失时没有任何收益。
2. 淘汰偏差的校正多性状模型不可替代的场合: 若选择完全基于模型中已包含的信息, BLUP 保持无偏 (Henderson 1975)。凡是用于选择的性状都应纳入模型。
3. $(\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1}$ 是多性状模型可行的技术前提; 装配时以 $t \times t$ 块为单位。
4. 注意堆叠顺序: 按性状堆叠用 $\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}$, 按个体堆叠用 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{G}_0$ 。
5. 典型变换把 t 个相关性状解耦为 t 个独立问题, 但要求等模型; 它在 REML 迭代中仍极有价值。
6. 缺失数据的正确处理是按缺失模式构造 $\mathbf{R}^{-1}$: $(\mathbf{R}_0[S_i, S_i])^{-1}$, 必须先取子矩阵再求逆。按模式缓存把 n 次求逆降为 $\leq 2^t - 1$ 次。
7. $\hat{\mathbf{G}}_0$ 的正定性必须检验; 非正定时用弯曲 (式 14.12) 而非简单地把负特征值置零。 t 很大时用降秩因子模型。
8. $r_A = r_E = 0$ 时多性状模型应退化为独立的单性状模型——这是验证实现的免费测试。
9. 收益的定量规律: σ_P^2 标准化、 $h_1^2 = 0.25$ 、 $h_2^2 = 0.10$ 、 $r_e = 0$ 时, 性状 2 准确性的相对提升在 $r_g = 0.3/0.6/0.9$ 分别是 +8.75%/+31.74%/+63.53%——增长是超线性的, $r_g < 0.3$ 时多性状几乎白做。缺失个体的收益大得多: MME 算例中 7–12 号缺性状 2 时, $r_g = 0.6$ 的提升达 +166%。
10. 缺失个体的准确性有闭式: 个体只有性状 1 的记录时, 性状 2 的 EBV 准确性为 $r_g h_1$ 。这是判断“值不值得上多性状”最快的手算。
11. 装配以 $t \times t$ 块为单位: 方程数正比于 t 、非零元正比于 t^2 、块的个数完全不变。生产实现用“个体在外、性状在内”的排序 (对应 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{G}_0$), 因为逐记录装配与块 Jacobi 预处理都以它为自然单位。
12. 典型变换失效的三个条件: 缺失数据、不同性状不同模型、随机效应多于一个 (一个合同变换最多同时对角化两个对称阵)。“先填补再变换”不是补救: 算例中用均值填补后, 缺失性状的 EBV 与正确解的相关只有 0.74。
13. 逐对估计遗传相关再拼装几乎必然非正定: 给定 $r_{12} = 0.90$ 、 $r_{13} = 0.80$, r_{23} 的可行区间只有 (0.4585, 0.9815)。弯曲的两种常用做法里, 截断不保迹 (本例把总遗传方差从 50 抬到 51.13), 收缩保迹; ρ 必须严格大于 $\rho_{\min}$, 否则矩阵仍然奇异。罚似然 (式 14.12b) 是同一族方法的统计化版本, 优点是罚的强度随数据量自动衰减。
14. $\mathbf{FA}_r + \Psi$ 与纯降秩不是一回事: 若特征值谱是“几个大的 + 一条长而平的尾巴”, 尾巴就是性状特异遗传方差, 应当用 FA; 只有谱断崖式跌到 0 (如协方差函数) 才用纯降秩。 $t = 10$ 时 $\mathbf{FA}_r$ 仅在 $r \leq 5$ 时比非结构化省参数——降秩不是万能的。

延伸阅读

- Mrode, R. A. (2014). *Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values*, 3rd ed., 第 5 章。
- Thompson, R., & Meyer, K. (1986). A review of theoretical aspects in the estimation of breeding values for multi-trait selection. *Livestock Production Science*, 15, 299–313.
- Hayes, J. F., & Hill, W. G. (1981). Modification of estimates of parameters in the construction of genetic selection indices ('bending'). *Biometrics*, 37, 483–493.
- Meyer, K., & Kirkpatrick, M. (2005). Restricted maximum likelihood estimation of genetic principal components and smoothed covariance matrices. *Genetics Selection Evolution*, 37, 1–30. ——降秩模型。
- Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley. ——缺失机制的统计学处理。

思考题

1. 证明：当 $\mathbf{G}_0$ 与 $\mathbf{R}_0$ 成比例 ($\mathbf{G}_0 = c\mathbf{R}_0$) 时，多性状 MME 的解与分别做单性状分析相同。这对应于 $r_A = r_E$ 且 h^2 相同的情形。
2. 两性状 $\mathbf{R}_0 = \begin{bmatrix} 40 & 11 \\ 11 & 30 \end{bmatrix}$ 。个体 A 两性状都观测，个体 B 只观测性状 1。分别写出它们的 $\mathbf{R}_i^{-1}$ ，并验证 $(\mathbf{R}_0[\{1\}, \{1\}])^{-1} \neq (\mathbf{R}_0^{-1})[\{1\}, \{1\}]$ 。
3. 对第五节的 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$ ，构造典型变换矩阵 $\mathbf{Q}$ ，验证式 (14.9)。
4. $t = 6$ 个性状，数据中实际出现 8 种缺失模式。比较“逐记录求逆”与“按模式缓存”的求逆次数（设 $n = 10^6$ ）。
5. 某估计的 $\hat{\mathbf{G}}_0$ 特征值为 (25.3, 8.1, 0.4, -1.2)。用式 (14.12) 求使矩阵正定的最小 γ ，并给出弯曲后的特征值。
6. 一个三性状模型， $\mathbf{G}_0$ 的特征值为 (30, 5, 0.2)。若用降秩模型 $r = 2$ ，参数个数从多少降到多少？能解释多少比例的遗传方差？
7. 解释为什么“按早期性状淘汰后不测晚期性状”属于 MAR 而非 MNAR，以及为什么多性状模型能校正它。
8. 设计一个模拟实验，验证“ $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ 时多性状模型无收益、而仅 $r_A = r_E$ 但遗传力不同时仍有收益”这一论断。需要控制哪些量？
9. 用第一节的选择指数公式重算一张表： $h_1^2 = 0.40$ 、 $h_2^2 = 0.05$ 、 $r_e = -0.20$ ， $r_g = 0, 0.3, 0.6, 0.9$ 。与正文 $r_e = 0$ 的结果比较，说明负的残差相关为什么让多性状的收益更大（提示：看 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{g}$ 的非对角元符号是否一致）。
10. 对第三节的 3×3 残差矩阵 $\mathbf{R}_0$ ，写出缺失模式 $S = \{2, 3\}$ 与 $S = \{3\}$ 的 $(\mathbf{R}_0[S, S])^{-1}$ ，并算出若误用 $(\mathbf{R}_0^{-1})[S, S]$ ，性状 2 与性状 3 的残差方差各被低估百分之几。
11. 对第二节第四小节的 $t = 3$ 算例，验证 $\mathbf{Q}'\mathbf{R}_0\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ 与典型遗传力 (0.2753, 0.1824, 0.1461)。再把 $\mathbf{G}_0$ 换成 $0.3\mathbf{R}_0$ ， λ 与典型遗传力会变成什么？这与“ $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ 时多性状无收益”如何对应？
12. 由式 (14.12a) 推导 $\rho_{\min} = -\lambda_{\min}/(\bar{\lambda} - \lambda_{\min})$ ，并说明为何只要特征值不全相等就有 $\bar{\lambda} > \lambda_{\min}$ 。对特征值 (25.3, 8.1, 0.4, -1.2) 算出 $\rho_{\min}$ 、以及 $\rho = 0.15$ 时的四个特征值。

13. $t = 10$ 、所有遗传相关都等于 0.6、所有遗传标准差都等于 4。证明 $\mathbf{F}\mathbf{A}_1 + \boldsymbol{\Psi}$ 能精确表示 $\mathbf{G}_0$, 写出 $\mathbf{A}$ 与 $\boldsymbol{\Psi}$; 再算出纯降秩 $r = 1$ 的相对 Frobenius 误差与三种参数化的参数个数。这个例子说明了什么?
14. 某评估 $n = 2 \times 10^6$ 头动物、 $p = 5 \times 10^4$ 个固定效应水平、 $\text{nnz}(\mathbf{A}^{-1}) = 7n$ 、每头一条记录。估计 $t = 4$ 时的方程数、系数矩阵非零元与稀疏存储 (按 12 B/元)。若改用 $r = 2$ 的纯降秩模型, 随机效应方程数与 $\mathbf{G}^{-1}$ 部分的非零元各降到多少?

第十五章

大规模混合模型方程组的求解

本章导读

前三章建立了模型，本章解决“怎么算出来”。现代全国性遗传评估的 MME 阶数在 10^7 – 10^8 量级——这个规模下，第十一章的定常迭代法太慢，稠密直接法完全不可能。本章给出两条现代路径：稀疏直接法与预处理共轭梯度法，以及它们各自的适用边界。

本章还处理一个被教科书严重忽视但实践中极其重要的问题：如何计算 **PEV**。精确计算需要系数矩阵逆的对角元，这在大规模下与求解本身一样困难。

前置知识：第三章（矩阵分解、稀疏矩阵、条件数）、第四章（性能工程）、第十二章（MME）。

配套代码：ch15.ipynb——完整的 PCG 求解器实现（含预处理及与定常迭代法的对照）、on-the-fly 矩阵乘、PEV 的三种算法（精确求逆、Monte Carlo、有效记录数近似）与育种专用停机准则。

第一节 问题的规模

一、量级

量	中等国家评估	大型国际评估
系谱个体 n	10^6 – 10^7	10^8
性状数 t	5–20	30+
MME 阶数 $N = t \cdot n + \dots$	10^7	10^9
非零元 nnz	10^8	10^{10}
稀疏度 ρ	10^{-6}	10^{-8}

二、方法的适用边界

方法	适用 N	优点	缺点
稠密 Cholesky	$< 5 \times 10^4$	简单、可得全逆	$O(N^3)$ 、 $O(N^2)$ 存储
稀疏 Cholesky	$< 10^6$ – 10^7	精确、可做稀疏选择求逆得 PEV	填入可能爆炸
PCG	10^9 及以上	存储 $O(N)$ 、可 on-the-fly	需预处理、不直接给 PEV
定常迭代（GS/SOR）	历史方法	实现简单	收敛慢

分界线大致在 $N \approx 10^6$ ：以下用稀疏直接法（因为它顺带给出 PEV），以上用 PCG。

第二节 稀疏直接法

一、符号分解与数值分解

稀疏 Cholesky 分为两阶段：

1. 符号分解：由 $\mathbf{A}$ 的非零结构（不含数值）确定重排序、填入模式与 $\mathbf{L}$ 的存储结构；
2. 数值分解：按符号分解确定的结构填入数值。

关键工程点：在 REML 迭代（第十八章）中，每次迭代系数矩阵的数值改变而结构不变，因此符号分解只需做一次。这可以节省 30%–50% 的总时间。多数稀疏库（CHOLMOD、MUMPS）都支持这种分离；Julia 中用 `cholesky` 得到分解对象后用 `cholesky!` 更新数值。

二、重排序

已在第三章第四节介绍原理。在育种 MME 上的实践经验：

排序	对育种 MME 的效果
自然顺序（按个体号）	填入极大，不可用
AMD（近似最小度）	通常最好，是默认选择
METIS（嵌套剖分）	在极大规模上可能更好，但预处理耗时
RCM（最小带宽）	对系谱这类不规则图效果一般

一个重要的实践事实：把动物效应按“世代倒序”排列（最年轻的个体排在最前）常常能显著减少填入，因为年轻个体的方程与较少的其他方程耦合。这是领域知识优于通用算法的一个例子。

一个可复现的填入实验。泛泛地说“重排序很重要”没有说服力，下面给出一个可以完全复现的数值实验（代码见 `ch15.ipynb`）。构造一个 5 000 头个体的系谱：100 头公畜、1 000 头母畜作为基础群，其余 3 900 头随机指定父母；用 Henderson 规则建立 $\mathbf{A}^{-1}$ ，设 $h^2 = 0.25$ ($\lambda = 3$)，每头非基础群个体一条记录，得到单性状动物模型的系数矩阵 $\mathbf{C} = \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{A}^{-1}\lambda$ ，其下三角（含对角）非零元为 16 628 个。四种排序下的符号分解结果：

排序	nnz($\mathbf{L}$)	相对于 $\mathbf{C}$ 的倍数
自然顺序（按个体编号）	11 718 642	705×
世代倒序（最年轻在前）	468 671	28×
RCM（最小带宽）	96 293	5.8×
最小度（AMD 类）	21 397	1.29×

四条可以直接读出的结论：

1. 排序的影响是数量级的，不是百分之几。自然顺序下 $\mathbf{L}$ 的非零元是原矩阵的 705 倍——在这个 5 000 阶的小问题上就已经是 1 200 万个元素，放大到 10^6 阶就完全不可行。
2. 最小度排序几乎不产生填入（1.29 倍）。这是育种 MME 的典型表现：系谱图是稀疏的树状结构，最小度算法能很好地利用它。
3. 世代倒序确实有效（705 $\times \rightarrow 28\times$ ），但远不如通用的最小度算法。本书因此修正一个在育种文献中流传的说法：世代排序是在没有好的重排序库时的有效启发式，不是对 AMD 的改进。

今天的正确做法是直接使用 AMD/METIS；世代顺序的价值主要在于它同时改善了数据局部性（第四章），而不在于减少填入。

4. **RCM** 介于两者之间。它为带状矩阵设计，而系谱图不是带状的，所以表现一般——这与 §15.2.2 表中的评价一致。

工程提示 在 Julia 中，`cholesky(C)`（CHOLMOD 后端）默认已经做 AMD 重排序，`F.p` 给出排列向量，`nnz(F.L)` 给出填入后的非零元数。在投入任何优化之前，先打印 `nnz(F.L)/nnz(C)`：若这个比值超过 50，说明问题的结构有麻烦（通常是模型中有稠密行，如一个跨越全部个体的固定效应），应当先处理结构而不是换求解器。

三、填入的理论解释：消去树

上面的实验结果可以用消去树（elimination tree）解释，它也是理解稀疏分解的中心概念。

定义 设 $C = LL'$ ，定义 $\text{parent}(j) = \min\{i > j : l_{ij} \neq 0\}$ （若该集合非空）。由此得到的森林称为 C 的消去树。

三条基本定理（证明见 Davis 2006 第 4 章）：

1. L 的第 k 行的非零模式，恰是消去树中从 k 出发向根方向、由 C 第 k 行的非零位置张成的“行子树”。§15.2.1 的符号分解算法就是逐行遍历这些子树。
2. 两个互不为祖先—后代关系的节点可以并行消去。这是多波前法并行化的理论基础：消去树的高度决定了关键路径长度，宽度决定了可并行度。
3. 填入只发生在消去树的祖先方向。因此“把耦合多的节点排在后面”就是“把它们放在树根附近”。

用消去树解释系谱：一个个体的方程通过 A^{-1} 与它的父母、配偶、子女耦合。若按出生顺序排列，一头早期公畜的节点位于树的底部，而它的几千个后代都是它的祖先节点——消去它时会在全部后代之间产生填入（“团化”）。把公畜排到最后（树根附近），填入就被限制在它自己那一系列。这正是世代倒序有效的原因，也说明了它为什么不如最小度：最小度是在消去过程中动态选择当前度最小的节点，能同时利用系谱之外的结构（记录的分布、固定效应的连接方式）。

思考题 7 的答案要点就在这里：世代倒序把“高度数”的祖先节点推向消去树的根部，从而把填入限制在树根附近的少数列中。

四、超节点与多波前法

现代稀疏 Cholesky 实现（CHOLMOD、MUMPS、PARDISO）把 L 中结构相同的相邻列组织为超节点（supernode），对超节点使用稠密 BLAS Level-3 运算。

这是稀疏直接法能达到接近峰值性能的关键（回顾第四章：只有 Level-3 能接近峰值）。对育种 MME，超节点技术通常带来 3–10 倍的加速。

五、稀疏选择求逆

问题：计算 PEV 需要 C^{-1} 的对角元（以及某些非对角元），但 C^{-1} 是稠密的，无法存储。

关键定理（Takahashi et al. 1973） 设 $C = LDL'$ ，则 C^{-1} 在 L 的非零位置上的元素可以由如下递推唯一确定，而无需计算 C^{-1} 的其他元素：

$$z_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{d_i} - \sum_{k>i, l_{ki} \neq 0} l_{ki} z_{kj} \quad (15.1)$$

按 $i = N, N - 1, \dots, 1$ 逆序计算 (δ_{ij} 为 Kronecker 记号)。

为什么这是可能的：式 (15.1) 中出现的 z_{kj} 都满足 “ (k, j) 在 $\mathbf{L}$ 的非零模式内” (可以证明)，因此递推封闭。

复杂度：与数值分解同阶，即 $O(\text{nnz}(\mathbf{L}) \cdot \bar{s})$ ，其中 $\bar{s}$ 是平均超节点大小。这使得在 $N \leq 10^6$ 的规模上精确计算全部 PEV 成为可能。

实现：Julia 的 SparseArrays 未直接提供，但可以基于 cholesky 的因子自行实现 (ch15.ipynb 给出)，或调用 Pardiso.jl 等外部库。

第三节 迭代法：共轭梯度

一、为什么定常迭代不够

Jacobi/SOR 的收敛速度由 $\rho(\mathbf{B})$ 决定，而对病态问题 $\rho(\mathbf{B}) \rightarrow 1$ 。对 $\kappa = 10^6$ 的 MME，SOR 可能需要数万次迭代。

共轭梯度法 (CG) 的收敛界（第一章式 1.3）为

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|_{\mathbf{A}}}{\|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*\|_{\mathbf{A}}} \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \quad (15.2)$$

注意是 $\sqrt{\kappa}$ 而非 κ ——这是 CG 相对定常迭代的根本优势。 $\kappa = 10^6$ 时，CG 约需 $\sqrt{10^6} = 10^3$ 量级的迭代，而 SOR 需要 10^6 量级。

把式 (15.2) 解出来，得到达到相对精度 ε 所需的迭代次数上界

$$k \geq \frac{\ln(2/\varepsilon)}{\ln \frac{\sqrt{\kappa} + 1}{\sqrt{\kappa} - 1}} \approx \frac{1}{2} \sqrt{\kappa} \ln \frac{2}{\varepsilon} \quad (15.2a)$$

取 $\varepsilon = 10^{-8}$ ：

κ	10^2	10^3	10^4	10^6	10^8
迭代次数上界	96	303	956	9 557	95 569

这张表是选择预处理子的定量依据：若预处理把 κ 从 10^6 降到 10^4 ，迭代次数从约 9 600 降到约 960——即使每步预处理的代价翻倍，总时间仍然减少 5 倍。

但式 (15.2a) 只是上界，而且通常是很松的上界。CG 的实际收敛由特征值的分布而非仅由极值比决定：若 $\mathbf{C}$ 的特征值聚成 m 个簇，CG 大约 m 步就能达到很高精度（多项式只需在 m 个点附近小）。育种 MME 的谱恰好有这种结构——固定效应块、有记录动物块、无记录动物块各自贡献一簇特征值——这是 PCG 在实践中远快于式 (15.2a) 预测的原因。

一个可复现的收敛实验。用与 §15.2.2 相同的 5 000 头系谱，只含动物效应的 MME $\mathbf{C} = \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{A}^{-1}\lambda$ ，右端为随机向量，收敛判据 $\|\mathbf{r}\|/\|\mathbf{b}\| < 10^{-8}$ ：

h^2	λ	$\kappa(\mathbf{C})$	CG 迭代	Jacobi-PCG 迭代
0.50	1	32.1	29	29
0.25	3	85.3	69	40
0.10	9	191.8	99	56

h^2	λ	$\kappa(\mathbf{C})$	CG 迭代	Jacobi-PCG 迭代
0.05	19	285.8	118	68

四条结论:

1. 遗传力越低, 问题越病态。 $\lambda = \sigma_e^2 / \sigma_a^2$ 越大, $\mathbf{A}^{-1}\lambda$ 越占主导, 而 $\mathbf{A}^{-1}$ 的条件数本身随系谱深度增长。低遗传力性状(繁殖、健康)的评估在数值上更难, 这一点在生产系统中经常被低估。
2. **Jacobi** 预处理在 λ 大时才真正有用 ($h^2 = 0.5$ 时毫无改善, $h^2 = 0.05$ 时减少 42%)。原因是 λ 大时对角元的差异(基础群 vs 有记录后代)被放大, 而 **Jacobi** 正是校正对角尺度的。
3. 实际迭代次数远小于式 (15.2a) 的上界: $\kappa = 285.8$ 时上界为 $\frac{1}{2}\sqrt{285.8} \times 19.1 \approx 161$, 实际 118 次; 差距随谱的聚集程度增大。
4. 这个例子中的 κ 只有几百, 而正文开头说的 10^6 是真实全国评估的量级。差别来自三处: 真实模型含固定效应(场—年—季, 其方程与动物方程的尺度相差几个数量级)、系谱深得多 ($\mathbf{A}^{-1}$ 的条件数随代数增长)、以及多性状结构。在自己的数据上先估一次条件数(用 `eigs` 求最大最小特征值, 或用 CG 本身产生的 Lanczos 三对角阵估计), 比套用文献中的经验数字可靠得多。

一个常被忽略的数值事实 MME 的病态很大一部分来自固定效应与随机效应的尺度失配: $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 的元素量级是记录数 (10^5), 而 $\mathbf{A}^{-1}\lambda$ 的对角元量级是 λ (个位数)。仅仅把方程按对角元缩放(即 **Jacobi** 预处理), 就能消除这部分病态——这是 **Jacobi** 预处理在育种 MME 上出乎意料地有效的真正原因, 而不是因为 $\mathbf{C}$ 接近对角。

二、CG 的推导要点

CG 把求解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{A}$ 对称正定) 等价地转化为最小化

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}'\mathbf{Ax} - \mathbf{b}'\mathbf{x} \quad (15.3)$$

($\nabla\varphi = \mathbf{Ax} - \mathbf{b}$, 零点即解。)

CG 在每一步沿一个与之前所有搜索方向 $\mathbf{A}$ -共轭的方向做精确线搜索。关键性质:

1. k 步后的解在 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_k = \text{span}\{\mathbf{r}_0, \mathbf{A}\mathbf{r}_0, \dots, \mathbf{A}^{k-1}\mathbf{r}_0\}$ 中最优;
2. 精确算术下 N 步收敛 (实践中远早于此达到所需精度);
3. 每步只需一次矩阵—向量乘, 不需要存储 $\mathbf{A}$ 的分解。

三、算法

$$\begin{aligned}
\mathbf{r}_0 &= \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0, \quad \mathbf{z}_0 = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{r}_0, \quad \mathbf{p}_0 = \mathbf{z}_0 \\
\text{for } k &= 0, 1, 2, \dots \\
\alpha_k &= \frac{\mathbf{r}_k' \mathbf{z}_k}{\mathbf{p}_k' \mathbf{A} \mathbf{p}_k} \\
\mathbf{x}_{k+1} &= \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k \\
\mathbf{r}_{k+1} &= \mathbf{r}_k - \alpha_k \mathbf{A} \mathbf{p}_k \\
\mathbf{z}_{k+1} &= \mathbf{M}^{-1} \mathbf{r}_{k+1} \\
\beta_k &= \frac{\mathbf{r}_{k+1}' \mathbf{z}_{k+1}}{\mathbf{r}_k' \mathbf{z}_k} \\
\mathbf{p}_{k+1} &= \mathbf{z}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k
\end{aligned} \tag{15.4}$$

$\mathbf{M}$ 是预处理矩阵 ($\mathbf{M} = \mathbf{I}$ 时退化为普通 CG)。

每步的代价：一次 $\mathbf{A}\mathbf{p}$ (主要)、一次 $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{r}$ 、两次内积、三次 axpy。除 $\mathbf{A}\mathbf{p}$ 外全是 Level-1 操作，因此实现的关键是让 $\mathbf{A}\mathbf{p}$ 尽可能快 (第四章)。

四、预处理

目标：找 $\mathbf{M} \approx \mathbf{A}$ 使 $\kappa(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}) \ll \kappa(\mathbf{A})$ ，且 $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{r}$ 易算。

三种在育种 MME 上有效的预处理：

(1) 对角 (Jacobi) 预处理： $\mathbf{M} = \text{diag}(\mathbf{A})$ 。

- 最简单， $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{r}$ 是逐元素除法；
- 通常把迭代次数减少 2-5 倍；
- 是大规模育种评估的标准选择，因为它与 on-the-fly 计算完全兼容。

(2) 块对角预处理：按效应类型分块 (固定效应块、动物效应块)，或按性状分块 (多性状模型中每个个体的 $t \times t$ 块)。

- 多性状模型中，用 $t \times t$ 的块对角预处理通常比对角预处理好得多；
- 代价是每步要解 n 个 $t \times t$ 的小系统 (可预先分解)。

(3) 不完全 Cholesky (IC(0))：只在 $\mathbf{A}$ 的非零位置上做 Cholesky，丢弃填入。

- 效果最好，通常把迭代次数减少 10 倍以上；
- 代价是需要存储 $\mathbf{L}$ ，失去了 on-the-fly 的优势；
- 可能因主元过小而失败 (需要加对角偏移)。

实践建议： $N < 10^7$ 时用 IC(0)； N 更大或必须 on-the-fly 时用块对角。

(4) 二级 (two-level) 与 deflation 预处理。育种 MME 的收敛之所以慢，常常是因为少数几个低频模式收敛极慢：整个群体的遗传水平、各世代之间的相对水平、各场之间的相对水平。这些模式对应 $\mathbf{C}$ 的最小特征值。deflation 的思想是把这几个方向从 Krylov 迭代中“投影掉”：

$$\mathbf{M}_{\text{def}}^{-1} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{C}\mathbf{Q}) + \mathbf{Q}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{W}(\mathbf{W}'\mathbf{C}\mathbf{W})^{-1}\mathbf{W}' \tag{15.4a}$$

其中 $\mathbf{W}$ 的列张成要消除的子空间。在育种中 $\mathbf{W}$ 的自然选择是世代指示向量（每一列对应一个出生年份, 该年份个体处为 1）——因为“各世代平均遗传水平”正是收敛最慢的量。 $\mathbf{W}'\mathbf{C}\mathbf{W}$ 只有几十阶, 可以稠密求解。文献报告这种做法在大型奶牛评估上把迭代次数减少 2–3 倍 (Vandenplas et al. 2018)。

预处理子的选择清单:

情形	推荐
单性状、可存矩阵、 $N < 10^7$	IC(0) (必要时加对角偏移 $\tau\mathbf{I}$)
多性状	$t \times t$ 块对角 (按个体分块)
on-the-fly、 $N > 10^7$	对角 + 世代 deflation
单步法 (含稠密块)	对角 + 对基因型个体的块预处理

一个务必避免的错误 把预处理子做得“太好”。IC(0) 的填入参数、或块预处理的块大小, 都存在一个最优点: 每步代价与迭代次数的乘积最小。衡量标准永远是总墙钟时间, 不是迭代次数。把迭代次数从 200 降到 20 而每步慢 20 倍, 是净损失。

五、On-the-fly 矩阵乘

对最大规模的问题, 连稀疏矩阵都无法存储。此时 $\mathbf{A}\mathbf{p}$ 直接从原始数据计算:

$$\mathbf{A}\mathbf{p} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{X}\mathbf{p}_\beta + \mathbf{Z}\mathbf{p}_u) \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{X}\mathbf{p}_\beta + \mathbf{Z}\mathbf{p}_u) + \mathbf{G}^{-1}\mathbf{p}_u \end{bmatrix} \quad (15.5)$$

实现:

1. 数据部分: 遍历每条记录, 累加其对各效应的贡献。 $O(n_r \cdot k)$, 其中 k 是每条记录涉及的效应数 (3–5)。
2. $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{p}_u$ 部分: 遍历每个个体, 用 Henderson 规则的 3×3 块。 $O(n)$ 。注意: 这里不需要存储 $\mathbf{A}^{-1}$, 只需系谱。

存储需求: $O(N)$ (只需若干个解向量) + 数据文件。这使得 $N = 10^9$ 的问题在单机上成为可能。

代价: 每次迭代要重新遍历数据。若数据在内存中, 这与稀疏矩阵乘的代价相当; 若数据在磁盘上, I/O 成为瓶颈。

存储需求的定量对照。取 $N = 10^7$ 、 $\text{nnz} = 10^8$ (思考题 4 的设定), 三种方案:

方案	矩阵存储	向量存储	合计
(a) 稀疏矩阵 (CSR, 8 B 值 + 4 B 列号) + PCG	1.2 GB	0.4 GB	1.6 GB
(b) on-the-fly + PCG	0	0.4 GB	0.4 GB + 数据文件
(c) 稀疏 Cholesky (设 $\text{nnz}(\mathbf{L}) = 10 \text{ nnz}$)	12 GB	0.1 GB	12.1 GB

(PCG 需同时保存 $\mathbf{x}, \mathbf{r}, \mathbf{z}, \mathbf{p}, \mathbf{A}\mathbf{p}$ 五个 N 维双精度向量, 即 $5 \times 8 \times 10^7 = 0.4 \text{ GB}$ 。)

读法: 在这个规模上三种方案都能装进一台现代服务器, 真正的分界不在内存而在时间——(c) 的分解时间随填入超线性增长, 而 (a)、(b) 的时间与迭代次数成正比。到 $N = 10^9$ 时, (a) 需要 120 GB 矩阵存储而 (b) 只需 40 GB 向量, **on-the-fly** 的价值才真正显现。

on-the-fly 的隐藏代价：它排除了大多数预处理子。IC(0)、块 Cholesky 都需要显式矩阵，而 on-the-fly 只能用对角预处理（对角元可以在一次数据遍历中累加得到，不需要存矩阵）。因此实际比较应当是：

$$T_{\text{稀疏}} = k_{\text{IC}} \cdot c_{\text{spmv}} \quad \text{vs} \quad T_{\text{otf}} = k_{\text{diag}} \cdot c_{\text{otf}} \quad (15.5a)$$

而 $k_{\text{diag}}/k_{\text{IC}}$ 常在 5–10 之间， $c_{\text{otf}}/c_{\text{spmv}}$ 在 1–3 之间（取决于数据是否在内存中、是否已按效应排序）。结论：**on-the-fly** 只在内存确实不够时才划算；在内存够用，显式稀疏矩阵 + 好的预处理通常快 3–5 倍。这与文献中“on-the-fly 总是更好”的说法不同，本书按上式的分解给出判据，读者可在自己的系统上实测两个比值。

数据布局决定 **on-the-fly** 的速度。式 (15.5) 的实现是一个 gather–scatter 循环：读第 r 条记录的效应编号，从 $\mathbf{p}$ 中取出对应元素，乘加后散射回结果向量。这是典型的访存受限内核（第四章），优化要点有三：

1. 把记录按动物编号排序，使对 $\mathbf{p}_u$ 的访问局部化——在千万级数据上这一步常带来 2–4 倍加速；
2. 把效应编号压缩为 32 位整数（ 10^9 以内足够），减少一半的索引带宽；
3. 散射时的竞争：多线程并行时不同记录可能写同一个动物位置。用每线程私有的累加缓冲区再归约，比原子加快得多（第四章 §4.5 的数据竞争讨论）。

六、停机准则与假收敛

推荐的停机准则（同时满足）：

$$\frac{\|\mathbf{r}_k\|_2}{\|\mathbf{b}\|_2} < 10^{-8} \quad \text{且} \quad \frac{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}\|_2}{\|\mathbf{x}_k\|_2} < 10^{-6} \quad (15.6)$$

假收敛的两种情形：

1. 残差停滞而解未收敛：病态问题上， $\|\mathbf{r}\|$ 可能长时间几乎不变然后突然下降。只看残差会过早停止。
2. 解的变化小而残差大：慢收敛阶段， α_k 很小使 $\mathbf{x}$ 变化小，但远未收敛。只看解的变化会误判。

针对育种的实用准则：监测 EBV 的变化相对于其标准误：

$$\max_i \frac{|\hat{u}_i^{(k)} - \hat{u}_i^{(k-1)}|}{\sqrt{\text{PEV}_i}} < 0.01 \quad (15.7)$$

这直接对应“结果是否已经足够稳定以支持育种决策”。

第四节 PEV 的近似计算

当 N 太大而无法做稀疏选择求逆时，需要近似方法。

一、Monte Carlo 法

原理： $\text{PEV}_i = \text{Var}(\hat{u}_i - u_i)$ 。通过模拟直接估计这个方差：

1. 从 $\mathbf{u}^{(s)} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G})$ 、 $\mathbf{e}^{(s)} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{R})$ 模拟一组“真值”；

2. 生成模拟表型 $\mathbf{y}^{(s)} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\mathbf{u}^{(s)} + \mathbf{e}^{(s)}$;
3. 用与真实数据相同的 MME 求解得 $\hat{\mathbf{u}}^{(s)}$;
4. 重复 S 次, $\widehat{\text{PEV}}_i = \frac{1}{S} \sum_s (\hat{u}_i^{(s)} - u_i^{(s)})^2$ 。

关键点：步骤 3 的 MME 与真实数据的完全相同（相同的 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{A}^{-1}$ 、缺失模式），只有 $\mathbf{y}$ 是模拟的。因此每次重复的代价等于一次完整求解。

精度： $\widehat{\text{PEV}}$ 的相对标准误约为 $\sqrt{2/S}$ 。 $S = 100$ 给约 14%， $S = 1000$ 给约 4.5%。对单个个体精度有限，但对群体平均或分组统计足够。

方差缩减技巧：用共同随机数——对所有个体使用同一组模拟，可大幅减少个体间比较的方差。

为什么 $\sqrt{2/S}$ 。 $\hat{u}_i^{(s)} - u_i^{(s)}$ 在各次重复间独立同分布于 $N(0, \text{PEV}_i)$ ，故 $S\widehat{\text{PEV}}_i/\text{PEV}_i \sim \chi_S^2$ ，其方差为 $2S$ ，于是相对标准误为 $\sqrt{2S}/S = \sqrt{2/S}$ 。要使单个个体的相对标准误小于 5%，需 $S \geq 2/0.05^2 = 800$ 次重复——即 800 次完整 MME 求解。这就是为什么 Monte Carlo 法在生产系统中只用于群体层面的可靠性校准，而不适用于逐个个体的可靠性发布。

S	100	200	500	800	1 000
相对标准误	14.1%	10.0%	6.3%	5.0%	4.5%

一个重要的改进：**Hutchinson 迹估计**。若只需要 $\text{tr}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B})$ 这类迹（REML 的一阶导数正是这种形式，见第十八章），可以用随机探针：取 $\mathbf{v}$ 的各元素独立取 ± 1 （Rademacher）则

$$\mathbb{E}[\mathbf{v}'\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{v}] = \text{tr}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}) \quad (15.8a)$$

证明 $\mathbb{E}[v_i v_j] = \delta_{ij}$ ，故 $\mathbb{E}[\mathbf{v}'\mathbf{M}\mathbf{v}] = \sum_{ij} m_{ij} \mathbb{E}[v_i v_j] = \sum_i m_{ii} = \text{tr}(\mathbf{M})$ 。■

Rademacher 探针的方差为 $2(\|\mathbf{M}\|_F^2 - \sum_i m_{ii}^2)$ ，严格小于高斯探针的 $2\|\mathbf{M}\|_F^2$ ——这就是为什么应当用 ± 1 而不是正态随机数。每个探针只需解一次 $\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{v}$ ，即一次 PCG。这一技巧把第十八章的 AI-REML 从“需要稀疏求逆”变成“只需若干次 PCG”，是大规模方差组分估计的关键（Matilainen et al. 2012 的 MC-REML 即基于此）。

三种 PEV 算法的选择顺序（实践建议）：

1. $N \leq 10^6$ ：稀疏选择求逆，精确且只比一次分解贵一点；
2. N 更大但需要个体级可靠性：有效记录数法， $O(n)$ 、误差约 5%，并用少量 Monte Carlo 重复做校准（回归 $\widehat{R}_{\text{近似}}^2$ 到 $\widehat{R}_{\text{MC}}^2$ ，用回归系数做系统性修正）；
3. 只需群体统计量或 REML 导数：**Hutchinson 迹估计**。

一个实践中的坑 有效记录数法的误差不是随机的而是系统性的：它对信息来源单一的个体（只有自身记录）相当准，对信息来源复杂的个体（有后代、有基因组、跨国信息）可能偏差 10% 以上，且总是偏高。发布可靠性时，这意味着年轻公畜的可靠性被系统性高估——这是一个有商业后果的偏倚，必须用 Monte Carlo 校准。

二、有效记录数法

基于选择指数理论的近似：把每个个体的信息来源（自身记录、亲本、后代）折算为“有效记录数”，再用闭式公式算可靠性。

$$R_i^2 \approx \frac{n_{\text{eff},i}}{n_{\text{eff},i} + \lambda} \tag{15.8}$$

其中 $n_{\text{eff},i}$ 通过在系谱上的两遍遍历（一次向上传递亲本信息，一次向下传递后代信息）近似计算。

这是多数商业评估系统实际使用的方法（VanRaden & Wiggans 1991）。它的精度通常在 5% 以内，代价只有 $O(n)$ 。

三、方法比较

方法	精度	代价	适用
稀疏选择求逆	精确	与分解同阶	$N \leq 10^6$
Monte Carlo	$\sqrt{2/S}$	$S \times$ 一次求解	任意 N
有效记录数	$\sim 5\%$	$O(n)$	生产系统

第五节 特殊结构的利用

一、基因组信息带来的稠密块

单步法（第二十三章）的 $\mathbf{H}^{-1}$ 含 $\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1}$ ，这是一个 $n_g \times n_g$ 的稠密块（ n_g 为基因型个体数）。后果：MME 不再是稀疏的。当 n_g 达到 10^5 – 10^6 时，这个稠密块成为主要瓶颈。

三种应对：

- 1. **APY** 算法（第二十一章）：把 $\mathbf{G}^{-1}$ 近似为稀疏形式；
- 2. 把稠密块留在迭代中：PCG 每步计算 $(\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1})\mathbf{p}_g$ ，这是稠密矩阵—向量乘， $O(n_g^2)$ ，可用 BLAS Level-2 或 GPU 加速；
- 3. 矩阵无关形式：把 $\mathbf{G}^{-1}\mathbf{v}$ 表示为解 $\mathbf{G}\mathbf{x} = \mathbf{v}$ （用内层 CG），避免显式构建 $\mathbf{G}^{-1}$ 。

稠密块的代价有多大：一张必须先算的表。设基因型个体数为 n_g ，稠密块以双精度存储：

n_g	存储	每次矩阵—向量乘	单次耗时 @2 TFLOPS	1 000 次迭代
5×10^4	20 GB	5.0 GFLOP	0.0025 s	2.5 s
1×10^5	80 GB	20 GFLOP	0.010 s	10 s
2×10^5	320 GB	80 GFLOP	0.040 s	40 s
5×10^5	2 000 GB	500 GFLOP	0.25 s	250 s

分界线在存储而不在计算： $n_g = 2 \times 10^5$ 时 320 GB 已经超出多数服务器的内存，而计算本身（1 000 次迭代 40 秒）完全可以接受。这就是 **APY** 的价值所在——它不是为了省计算，而是为了省内存。

APY 的内存对照（第二十一章给出推导）：取核心群 $n_c = 10^4$ ，则 **APY** 的 $\mathbf{G}^{-1}$ 非零元约为 $n_c^2 + 2n_cn_g$ 。 $n_g = 2 \times 10^5$ 时约 $10^8 + 4 \times 10^9$ ，以稀疏格式存储约 50 GB——仍然不小，但已经可行；而且每次矩阵乘的 FLOP 从 $2n_g^2 = 8 \times 10^{10}$ 降到约 10^{10} 。核心群大小 n_c 的选择直接决定内存，这是第二十章 $M_e \approx 4N_eL$ 讨论的工程含义。

矩阵无关形式的代价分析。方案 3 把每次 $\mathbf{G}^{-1}\mathbf{v}$ 变成一次内层 CG，而 $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}' / (2 \sum p_j q_j)$ 的矩阵乘可以借道标记矩阵： $\mathbf{G}\mathbf{v} = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{v}) / (2 \sum p_j q_j)$ ，代价 $O(n_g m)$ 而非 $O(n_g^2)$ 。当标记数 $m \ll n_g$ 时（如 $m = 5 \times 10^4$ 、 $n_g = 10^6$ ）这是巨大的节省，而且 $\mathbf{Z}$ 可以用两位编码存储（每个基因型 2 bit， $10^6 \times 5 \times 10^4$ 的标记矩阵只需 12.5 GB）。代价是内外两层迭代的嵌套，需要仔细控制内层精度——内层解得太粗会破坏外层 CG 的共轭性（此时应改用 flexible CG 或 GMRES）。

二、分块求解与 Schur 补

把 MME 按“有基因型”与“无基因型”分块，用 Schur 补消去一块——这在概念上是第十二章吸收法的推广。

实践中的用途：当基因型个体数远小于总个体数时，先消去无基因型个体的方程，得到一个较小的稠密系统。

三、多性状的结构

多性状 MME 的每个 (i, j) 位置是一个 $t \times t$ 块。利用这一结构：

1. 按块存储（BCSR 格式）：每个块共享一组索引，减少索引开销约 t^2 倍；
2. 块级 BLAS： $t \times t$ 的小矩阵运算用专门的内核；
3. 块对角预处理：每个个体的 $t \times t$ 块预先分解。

在 $t = 10$ 的模型上，这些优化合计可带来 3–5 倍的加速。

第六节 并行、精度与工程实践

一、并行的三个层次

大规模 MME 求解的并行机会分三层，收益依次递减而实现难度依次递增：

1. **BLAS 层（免费）**：稠密块运算由多线程 BLAS 自动并行。设置 `BLAS.set_num_threads(n)` 即可。这是投入产出比最高的一步，对含稠密基因组块的单步法尤其明显。
2. **矩阵—向量乘层**：稀疏矩阵乘与 on-the-fly 遍历都可按行（或按记录块）并行。注意散射时的竞争（§15.3.5）。典型加速比在 8 核上为 4–6 倍——受内存带宽限制而非核数限制（第四章的屋顶线模型）。
3. **分解层**：多波前法沿消去树并行（§15.2.3 的定理 2）。加速比取决于消去树的形状；育种 MME 的消去树通常“宽而浅”，并行度不错，但实现复杂，一般依赖 MUMPS/PARDISO 等成熟库。

不要并行化的地方：PCG 的内积与 axpy 是 Level-1 操作，并行它们的收益被同步开销抵消；而全局内积本身构成同步点，在分布式实现中 PCG 的可扩展性正是被内积的通信限制的（每步两次全局归约）。若需在上千核上扩展，应改用通信避免型变体（如 s-step CG）。

二、精度：什么时候单精度够用

一个反直觉的事实：MME 的解不需要双精度。EBV 的有效位数由 PEV 决定——准确性 0.8 的 EBV，其标准误约为 $0.6\sigma_a$ ，即有效数字不到两位。求解到 10^{-8} 的相对残差远远超出了统计精度的需要。

但这并不意味着可以用单精度求解，原因有二：

1. 残差的计算精度。 $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{C}\mathbf{x}$ 涉及大数相减；单精度（约 7 位十进制）时，当 $\|\mathbf{C}\mathbf{x}\|/\|\mathbf{r}\| > 10^7$ 后残差就全是舍入噪声，迭代停滞。
2. **CG** 的共轭性丢失。有限精度下搜索方向的正交性会退化，单精度中这一退化快得多，迭代次数可能增加数倍甚至不收敛。

正确的做法是混合精度：矩阵—向量乘用单精度（或半精度）以获得带宽与 FLOPS 的收益，而残差更新与内积用双精度累加。更系统的方案是迭代精化（iterative refinement）：

$$\text{低精度求解 } \mathbf{C}\mathbf{d}^{(k)} = \mathbf{r}^{(k)} \rightarrow \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{d}^{(k)} \rightarrow \mathbf{r}^{(k+1)} = \mathbf{b} - \mathbf{C}\mathbf{x}^{(k+1)} \text{ (双精度)} \quad (15.9)$$

每一轮把误差减少约 $\kappa \cdot u_{\text{低}}$ 倍（ $u_{\text{低}}$ 为低精度的机器精度）。只要 $\kappa u_{\text{低}} < 1$ ，几轮就能达到双精度的结果，而绝大部分工作在低精度完成——这是当前大规模科学计算的主流做法，也直接适用于基因组评估中的稠密块（第三十章的 GPU 张量核心对单/半精度有 8–16 倍的吞吐优势）。

在 **Julia** 中这尤其自然：Float32、Float64 是不同类型，同一套泛型代码可以在两种精度上运行（第二章的多重分派），ch15.ipynb 给出同一 PCG 实现分别以 Float32、Float64 与混合精度运行的对照。

三、验证：怎么知道解对不对

大规模求解最危险的失败模式是得到一个看起来合理但是错的解。四条应当写进流水线的检查：

1. 相对残差： $\|\mathbf{b} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}\|/\|\mathbf{b}\|$ ，最终必须报告出来。这是唯一的事后正确性证据，与迭代过程无关。
2. 守恒恒等式：由 MME 的结构（第十二章 §12.4）， $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} = \lambda\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$ 。这两个等式与求解方法无关，必须在数值精度内成立，是检验装配代码与求解器的最强工具。
3. 基础群育种值之和为零： $\sum_{i \in \text{基础群}} \hat{u}_i = 0$ （第十二章已证）。若不为零，通常说明系谱或遗传分组有问题。
4. 小规模交叉验证：用同一数据的一个小子集，分别用稀疏 Cholesky 直接解和 PCG 解，比较解向量的最大相对差。每次修改求解器后都应重跑这个测试（ch15.ipynb 把它写成了 @test）。

工程原则 在育种评估这类“结果直接变成钱”的系统中，一个没有残差报告的求解器不当进入生产。这不是苛求：报告残差的代价是一次矩阵—向量乘，相对于整个评估可以忽略不计。

本章小结

1. 方法的分界线约在 $N = 10^6$ ：以下用稀疏直接法（顺带给出精确 PEV），以上用 PCG。
2. 符号分解与数值分解分离：REML 迭代中符号分解只需做一次，节省 30%–50% 时间。
3. 重排序决定填入；AMD 是育种 MME 的默认选择；按世代倒序排列动物效应常能显著减少填入。
4. 稀疏选择求逆（Takahashi 递推）可在与分解同阶的代价下得到 $\mathbf{C}^{-1}$ 在 $\mathbf{L}$ 非零位置上的元素，从而精确计算 PEV。
5. **CG** 的收敛依赖 $\sqrt{\kappa}$ 而非 κ ——这是它相对定常迭代的根本优势。每步只需一次矩阵—向量乘。
6. 预处理：对角（与 on-the-fly 兼容）、块对角（多性状首选）、IC(0)（效果最好但需存储）。

7. **On-the-fly** 矩阵乘把存储降到 $O(N)$, 使 $N = 10^9$ 在单机上可行; $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{p}$ 只需系谱不需存储 $\mathbf{A}^{-1}$ 。
8. 停机准则必须同时看相对残差与解的变化; 育种中最实用的准则是“EBV 变化相对于其标准误”。
9. **PEV** 的三种算法: 精确 (稀疏选择求逆)、Monte Carlo ($\sqrt{2/S}$ 精度)、有效记录数 (生产系统的标准做法)。
10. 单步法的稠密块是新的瓶颈, 应对方式是 APY、GPU 加速的稠密乘、或矩阵无关形式。
11. 消去树解释了填入从哪里来, 也给出了并行的理论边界; “世代倒序”是没有重排序库时的有效启发式, 但今天应当直接用 **AMD** (5 000 头系谱上 AMD 给出 1.29 倍填入, 世代倒序 28 倍, 自然顺序 705 倍)。
12. **CG** 的实际收敛由谱的聚集程度决定, 式 (15.2a) 的上界通常很松; 遗传力越低问题越病态 (h^2 从 0.50 降到 0.05, 同一系谱上迭代次数从 29 增到 118)。
13. **Hutchinson** 迹估计 (± 1 探针) 把“需要稀疏求逆”的迹计算变成若干次 PCG, 是大规模 REML 的关键技术 (第十八章)。
14. 混合精度与迭代精化让绝大部分工作在低精度完成而结果保持双精度; MME 的统计精度只需两位有效数字, 但求解过程仍需双精度的残差累加。
15. 每次求解都必须报告相对残差, 并检查三条守恒恒等式 ($\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$ 、 $\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}} = \lambda\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$ 、基础群 $\sum \hat{u}_i = 0$)。

延伸阅读

- Saad, Y. (2003). *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd ed. SIAM.
- Davis, T. A. (2006). *Direct Methods for Sparse Linear Systems*. SIAM.
- Takahashi, K., Fagan, J., & Chen, M. (1973). Formation of a sparse bus impedance matrix and its application to short circuit study. *Proc. 8th PICA Conf.* ——稀疏选择求逆的原始文献。
- Strandén, I., & Lidauer, M. (1999). Solving large mixed linear models using preconditioned conjugate gradient iteration. *Journal of Dairy Science*, 82, 2779–2787. ——PCG 在育种中的经典应用。
- VanRaden, P. M., & Wiggans, G. R. (1991). Derivation, calculation, and use of national animal model information. *Journal of Dairy Science*, 74, 2737–2746. ——有效记录数法。
- Masuda, Y., Misztal, I., Legarra, A., et al. (2017). Technical note: Avoiding the direct inversion of the numerator relationship matrix for genotyped animals in single-step genomic BLUP. *Journal of Animal Science*, 95, 49–52.

思考题

1. 由式 (15.2), $\kappa = 10^6$ 时 CG 要把相对误差降到 10^{-8} 需要多少次迭代? 若预处理把 κ 降到 10^3 , 需要多少次?
2. 证明 CG 的第 k 步解在 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_k$ 中使 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|_{\mathbf{A}}$ 最小。(提示: 用共轭方向的正交性。)
3. 写出 on-the-fly 计算 $\mathbf{Ap}$ 的完整伪代码 (对单性状动物模型), 并分析其复杂度与内存需求。
4. 设 $N = 10^7$, $\text{nnz} = 10^8$ 。比较三种方案的内存需求: (a) 存储稀疏矩阵 + PCG; (b) on-the-fly + PCG; (c) 稀疏 Cholesky (设填入使 $\text{nnz}(\mathbf{L}) = 10 \times \text{nnz}$)。
5. Monte Carlo PEV 法中, 要使单个个体 PEV 的相对标准误小于 5%, 需要多少次重复? 总代价是多少次 MME 求解?

6. 单步法中基因型个体数 $n_g = 2 \times 10^5$ 。稠密块 $\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1}$ 需要多少内存? 每次 PCG 迭代中这个块的矩阵—向量乘需要多少 FLOP? 在 2 TFLOPS 的机器上耗时多久?
7. 为什么“按世代倒序排列动物效应”能减少填入? 用消去树的语言解释。
8. 式 (15.7) 的停机准则需要 PEV, 而 PEV 通常在求解之后才计算。设计一个可行的实现方案。(提示: 用近似 PEV 或上一轮的值。)
9. 用 ch15.ipynb 中的系谱生成器, 把个体数从 5 000 增到 50 000, 重做 §15.2.2 的填入实验。四种排序的填入倍数如何随规模变化? 哪一种的增长最快?
10. 证明 Rademacher 探针的方差 $2(\|\mathbf{M}\|_F^2 - \sum_i m_{ii}^2)$ 严格小于高斯探针的 $2\|\mathbf{M}\|_F^2$ (对任意非零对角的 $\mathbf{M}$)。据此说明为什么 Hutchinson 估计应当用 ± 1 而不是正态随机数。
11. 设 $\kappa = 10^5$, 用单精度 ($u \approx 6 \times 10^{-8}$) 做迭代精化。每一轮误差减少多少倍? 需要几轮才能达到双精度水平 (10^{-16})? 若 $\kappa = 10^8$ 呢?
12. 在 §15.3.4 的 deflation 预处理中, 取 $\mathbf{W}$ 为出生年份指示向量 (30 列)。写出 $\mathbf{W}'\mathbf{C}\mathbf{W}$ 的计算量, 并说明为什么它只需在迭代开始前算一次。
13. 有效记录数法对“有大量后代的公畜”系统性高估可靠性。设计一个用少量 Monte Carlo 重复 ($S = 50$) 做校准的方案: 校准模型是什么? 如何评估校准后的剩余偏倚?
14. 某评估系统报告“PCG 在 800 次迭代后收敛, 相对残差 3×10^{-4} ”。这个结果能否用于发布 EBV? 回答时请结合准确性 0.3 与 0.9 两种情形分别讨论。

第四篇

方差组分估计

没有方差组分，就没有 BLUP、没有遗传力、没有选择指数——第三篇的 $\lambda = \sigma_e^2 / \sigma_a^2$ 必须先有人估出来。方差组分估计也是本领域历史最长、方法最多的主题：从 1950 年代的方差分析法，到 Henderson 三法、MIVQUE、ML 与 REML，再到基因组时代的 GREML 与只用汇总统计量的 LD 得分回归。第二版只在附录中用一句话提到 Henderson I/II/III；本篇用整整四章把这些方法的原理、算法与相互关系讲透。

四章的顺序既是历史的，也是逻辑的：矩 $\rightarrow$ 似然 $\rightarrow$ 算法 $\rightarrow$ 贝叶斯与基因组。

第 16 章（基于矩的方差组分估计）给出统一框架：令若干个二次型等于它们的期望，解线性方程组。ANOVA（平衡与不平衡）、Henderson 方法 I/II/III、MINQUE/MIVQUE、Haseman–Elston 回归都是这个框架下不同的二次型选择。本章同时说明它们各自的偏性来源与计算代价，并指出一个常被忽略的事实：基因组时代的 HE 回归与 LDSC 本质上是矩方法的复兴。

第 17 章（似然方法）从边际似然出发，推导 ML 的偏性、Patterson–Thompson 的误差对比构造、REML 似然的两个关键化简（ $\log |\mathbf{V}| + \log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|$ 与 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 都可由 MME 得到），并证明平衡设计下 REML 精确等于 ANOVA——这是检验 REML 实现最灵敏的测试。第四节给出 REML 方程、三种信息矩阵与遗传力标准误的 delta 法；第五节讨论似然面的形状、参数空间约束与方差组分似然比检验的非标准零分布（ $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ ）。

第 18 章（REML 的数值算法）是“从公式到生产级软件”的一章：EM-REML（单调、保持参数空间，但慢）、Newton–Raphson（快但可能发散）、Fisher scoring、以及 AI-REML——平均信息矩阵中迹项完全消失，这是它成为工业标准的原因。第四节专门处理得分向量中的迹项：稀疏选择求逆与 Hutchinson 随机迹估计。第六节给出起始值、收敛判据、不收敛的诊断清单与跨软件交叉验证的做法。

第 19 章（贝叶斯与基因组方差组分估计）先讲贝叶斯路径：层次模型、尺度逆卡方的三种参数化（混用是 MCMC 最隐蔽的错误来源）、完全条件分布、逆 Wishart、先验敏感性与收敛诊断；再讲基因组路径：GREML 与 h_{SNP}^2 、多组分 GREML、显性与上位方差的基因组估计；最后讲只用汇总统计量的 LDSC 与 SumHer，并用一张关系图把本篇的全部方法收拢到一起。

读完本篇，读者应当能够：为给定的数据结构选择合适的估计方法；自己实现一个可用的 AI-REML；判断一个遗传力估计的可信度（标准误、先验敏感性、模型设定）；并读懂文献中“ h_{SNP}^2 低于系谱 h^2 ”这类结论背后的方法学差异。

本篇的配套代码为 ch16.ipynb–ch19.ipynb，包含 Henderson 方法 I 偏性的演示、“REML = ANOVA”的精确验证、四种 REML 算法的收敛轨迹对照，以及 Gibbs 抽样与 GREML、LDSC 的完整实现。

第十六章

基于矩的方差组分估计

本章导读

第四篇是第三版相对第二版补充最多的一篇。方差组分估计是动物育种统计计算的核心主题之一——没有方差组分,就没有 BLUP、没有遗传力、没有选择指数——而第二版只在附录中用一句话提及 Henderson 三法。

本篇按历史与逻辑顺序展开:本章讲矩方法(ANOVA、Henderson I/II/III、MIVQUE、HE 回归),第十七章讲似然原理(ML/REML),第十八章讲 REML 的数值算法,第十九章讲贝叶斯方法与基因组方差组分。

本章的统一框架是:构造若干个二次型,令其期望等于观测值,解出方差组分。理解了这一点,所有矩方法都是同一套代数的不同选择。

前置知识:第三章第五节(二次型的期望)、第九章(亲属协方差)、第十一章(平方和分解)。

配套代码: ch16.ipynb。

第一节 矩方法的统一框架

一、二次型的期望

第三章式 (3.29) 给出:若 $E(\mathbf{y}) = \boldsymbol{\mu}$ 、 $\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{V}$, 则

$$E(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}) = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}) + \boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} \quad (16.1)$$

在混合模型 $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \sum_{i=1}^k \mathbf{Z}_i\mathbf{u}_i + \mathbf{e}$ 下,

$$\mathbf{V} = \sum_{i=1}^k \mathbf{Z}_i\mathbf{G}_i\mathbf{Z}_i'\sigma_i^2 + \mathbf{R}\sigma_0^2 = \sum_{i=0}^k \mathbf{V}_i\sigma_i^2 \quad (16.2)$$

其中 $\mathbf{V}_i = \mathbf{Z}_i\mathbf{G}_i\mathbf{Z}_i'$ ($i \geq 1$)、 $\mathbf{V}_0 = \mathbf{R}$ (通常 $= \mathbf{I}$)。

代入式 (16.1):

$$E(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}) = \sum_{i=0}^k \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}_i)\sigma_i^2 + \boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \quad (16.3)$$

二、统一框架

所有矩方法都遵循同一个配方:

1. 选择 $k+1$ 个二次型 $\mathbf{y}'\mathbf{A}_j\mathbf{y}$ ($j = 0, \dots, k$);

2. 令观测值等于期望：

$$\mathbf{y}'\mathbf{A}_j\mathbf{y} = \sum_{i=0}^k \text{tr}(\mathbf{A}_j\mathbf{V}_i) \hat{\sigma}_i^2 + \boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{A}_j\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \quad (16.4)$$

3. 解这个线性方程组得 $\hat{\sigma}^2$ 。

关键约束：若要 $\hat{\sigma}^2$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 无关（这是必须的，因为 $\boldsymbol{\beta}$ 未知），需要

$$\mathbf{A}_j\mathbf{X} = \mathbf{0} \quad (\text{平移不变性}) \quad (16.5)$$

此时式 (16.4) 的最后一项消失。

各方法的区别只在于 $\mathbf{A}_j$ 的选择：

方法	$\mathbf{A}_j$ 的选择
ANOVA	平衡设计的平方和对应的投影矩阵
Henderson I	不加权的平方和（不满足式 16.5，故对固定效应有偏）
Henderson II	先校正固定效应再用方法 I
Henderson III	拟合常数法： $R(\cdot \cdot)$ 对应的投影之差（满足式 16.5）
MIVQUE	在无偏 + 平移不变 + 最小方差的约束下最优
HE 回归	同胞对性状积（或差平方）的回归

这个统一视角是本章的核心贡献——它把看似零散的六种方法组织为一条线。

三、矩方法的共同性质

优点：

1. 无需分布假设（只用一、二阶矩）；
2. 无需迭代（解一个线性方程组即可）；
3. 计算量小；
4. 在平衡设计下常与 REML 一致（第十七章的定理）。

缺点：

1. 可能给出负估计——因为线性方程组的解不受参数空间约束；
2. 不是最有效的（在正态假设下 REML 更有效）；
3. 在不平衡数据上性质差；
4. 多性状与复杂模型下难以推广。

历史地位：在计算能力有限的年代，矩方法是唯一可行的选择。今天它们仍有三个用途：(1) 作为 REML 的起始值；(2) 在平衡设计下作为 REML 的精确检验（第五章的“免费测试用例”）；(3) 基因组时代的 HE 回归与 LDSC（第十九章）本质上是矩方法的复兴。

四、二次型的方差

只有期望还不够。要比较不同矩方法的优劣，必须知道二次型的方差——这是整章“效率”讨论的基础。

定理 若 $\mathbf{y} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{V})$ 、 $\mathbf{A}$ 对称，则

$$\text{Var}(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}) = 2 \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{V}) + 4 \boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} \quad (16.1a)$$

更一般地, 对两个对称矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$,

$$\text{Cov}(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}, \mathbf{y}'\mathbf{B}\mathbf{y}) = 2 \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{B}\mathbf{V}) + 4 \boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{B}\boldsymbol{\mu} \quad (16.1b)$$

推导 设 $\mathbf{V} = \mathbf{C}\mathbf{C}'$, $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{C}\mathbf{z}$, $\mathbf{z} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 。展开

$$\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} + 2\boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{z} + \mathbf{z}'\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{z}$$

记 $\mathbf{B} = \mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}$ (对称), 作谱分解 $\mathbf{B} = \mathbf{Q}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{Q}'$, 令 $\mathbf{w} = \mathbf{Q}'\mathbf{z} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 、 $\mathbf{b} = \mathbf{Q}'\mathbf{C}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}$ 。则

$$\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} + \sum_i (\lambda_i w_i^2 + 2b_i w_i)$$

括号内各项相互独立。对标准正态 w , $\text{Var}(\lambda w^2 + 2bw) = 2\lambda^2 + 4b^2$ (因 $\text{Var}(w^2) = 2$, $\text{Cov}(w^2, w) = 0$)。求和得

$$\text{Var}(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}) = 2 \sum_i \lambda_i^2 + 4 \sum_i b_i^2 = 2 \text{tr}(\mathbf{B}^2) + 4 \boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{C}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}$$

而 $\text{tr}(\mathbf{B}^2) = \text{tr}(\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}) = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{V})$, $\mathbf{C}\mathbf{C}' = \mathbf{V}$ 。■

两点必须记住:

1. 若 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 且 $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$, 则 $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$, 式 (16.1a) 退化为 $2\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{V})$ ——平移不变性不仅保证无偏, 还消去了方差中的 $\boldsymbol{\mu}$ 项。
2. 非正态时式 (16.1a) 不成立。若 $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}$ 的分量独立、方差 σ^2 、四阶累积量 κ_4 , 则

$$\text{Var}(\mathbf{e}'\mathbf{A}\mathbf{e}) = 2\sigma^4 \text{tr}(\mathbf{A}^2) + \kappa_4 \sum_i a_{ii}^2 \quad (16.1c)$$

多出的项只涉及 $\mathbf{A}$ 的对角元, 故对角元小的二次型 (如本章第五节 HE 回归的核) 对峰度偏离相对稳健。

数值验证 (ch16.ipynb, 随机种子 20250916)。取 $n = 6$, 随机生成正定 $\mathbf{V}$ 、对称 $\mathbf{A}$ 、非零 $\boldsymbol{\mu}$, 用 4×10^6 次正态抽样核对:

量	理论值	蒙特卡罗	相对误差
$E(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y})$	8.978358	8.971667	7.5×10^{-4}
$\text{Var}(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y})$	240.184564	239.976479	8.7×10^{-4}

其中 $2\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{V}) = 139.152348$ 、 $4\boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} = 101.032216$ 。注意 $\boldsymbol{\mu}$ 项占了方差的 42%——这就是为什么不平移不变的二次型 (如 Henderson 方法 I) 不仅有偏, 方差也被固定效应放大。

五、矩估计量的抽样方差与效率

把式 (16.4) 写成矩阵形式。令 $q_j = \mathbf{y}' \mathbf{A}_j \mathbf{y}$ 、 $\mathbf{q} = (q_0, \dots, q_k)'$ 、 $\mathbf{C} = \{\text{tr}(\mathbf{A}_j \mathbf{V}_i)\}$ ，在 $\mathbf{A}_j \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 下

$$\hat{\sigma}^2 = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{q} \quad (16.4a)$$

由式 (16.1b)， $\text{Cov}(q_j, q_l) = 2\text{tr}(\mathbf{A}_j \mathbf{V} \mathbf{A}_l \mathbf{V}) \equiv \Sigma_{jl}$ ，于是

$$\text{Var}(\hat{\sigma}^2) = \mathbf{C}^{-1} \Sigma \mathbf{C}^{-\top}, \quad \Sigma_{jl} = 2\text{tr}(\mathbf{A}_j \mathbf{V} \mathbf{A}_l \mathbf{V}) \quad (16.4b)$$

式 (16.4b) 是全章的“效率标尺”：任何矩方法的优劣，最终都归结为它的 $\mathbf{A}_j$ 使 $\mathbf{C}^{-1} \Sigma \mathbf{C}^{-\top}$ 有多大。注意 Σ 依赖真实的 $\mathbf{V}$ ，因此“效率”总是相对于某个真值而言的。

与封闭式的对照 (ch16.ipynb)。平衡单因子、 $s = 25$ 、 $n = 8$ 、 $\sigma_a^2 = 2.25$ 、 $\sigma_e^2 = 33.75$ ，取 $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_0$ 分别对应 MSA、MSE：

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 223.171875 & 0 \\ 0 & 13.017857 \end{pmatrix}, \quad \text{Var}(\hat{\sigma}^2) = \begin{pmatrix} 3.690465 & -1.627232 \\ -1.627232 & 13.017857 \end{pmatrix}$$

即 $\text{SE}(\hat{\sigma}_a^2) = 1.921058$ 、 $\text{SE}(\hat{\sigma}_e^2) = 3.608027$ 、 $\text{corr} = -0.2348$ 。与封闭式

$$\text{Var}(\hat{\sigma}_a^2) = \frac{1}{n^2} \left[\frac{2(\sigma_e^2 + n\sigma_a^2)^2}{s-1} + \frac{2\sigma_e^4}{s(n-1)} \right], \quad \text{Cov}(\hat{\sigma}_a^2, \hat{\sigma}_e^2) = -\frac{2\sigma_e^4}{ns(n-1)} \quad (16.4c)$$

逐位一致 (3.690465、-1.627232)。两个组分的估计负相关——这是矩方法（以及 REML）的普遍现象：数据把一份总变异分给两个来源，一个多了另一个必然少。

为什么不同的二次型给出不同的效率？

取平衡单因子 $s = 10$ 、 $n = 4$ 、 $\sigma_a^2 = 2$ 、 $\sigma_e^2 = 8$ ，比较四个都满足 $\text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{V}_1) = 1$ 、 $\text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{V}_0) = 0$ 、 $\mathbf{X}' \mathbf{A} \mathbf{X} = 0$ 的二次型 (ch16.ipynb)：

二次型	$\text{Var}(\hat{\sigma}_a^2)$	SE	相对效率
ANOVA = MIVQUE (真值先验) = MIVQUE(0)	3.8222	1.9551	1.0000
组间权重取 $(3, 3, 3, 3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 的加权平方和	5.4347	2.3312	0.7033

前三者数值完全相同，这不是巧合：平衡设计下 ANOVA 平方和张成的空间恰好包含最优解，因此 ANOVA 即 MIVQUE，且与先验无关 (Searle, Casella & McCulloch 1992)。而只要偏离这个空间，方差立刻上升 42% ($5.4347/3.8222 = 1.4219$)。

不平衡时前三行就不再重合。取 $n_i = (2, 2, 3, 5, 8, 20)$ 、 $s = 6$ 、 $N = 40$ 、 $\sigma_a^2 = 2$ 、 $\sigma_e^2 = 8$ (ch16.ipynb)：

二次型	$\text{Var}(\hat{\sigma}_a^2)$	SE	相对效率
MIVQUE (先验取真值)	5.7045	2.3884	1.0000
Henderson 方法 III	5.8029	2.4089	0.9830
未加权组均值平方和 (校正后)	8.2490	2.8721	0.6915
MIVQUE(0)	8.5328	2.9211	0.6685

三个结论 (后面各节会反复回到它们)：

1. 方法 III 几乎是最优的 (效率 0.983) ——这解释了它为什么能在前 REML 时代撑起整个育种界;
2. MIVQUE 只在先验准确时最优。本例中 MIVQUE(0) (先验 $\sigma_a^2 = 0$) 反而是四者中最差的, 比方法 III 还差;
3. “无偏”与“有效”是两回事。表中四个估计量全部无偏, 方差却相差 50%。无偏只是入场券, 效率才是排名依据。

实践中的坑 许多软件在“矩估计”选项下实际做的是 MIVQUE(0) (因为它不需要迭代、 $\mathbf{P}$ 退化为 $\mathbf{I} - \mathbf{H}$)。当真实遗传力不接近 0 时, 这是一个很差的先验, 得到的标准误可能比简单的方法 III 还大。若一定要用矩方法, 请把先验设在文献报道的遗传力附近。

第二节 方差分析法

一、平衡单因子随机模型

$$y_{ij} = \mu + a_i + e_{ij}, \quad i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, n \quad (16.6)$$

$a_i \sim (0, \sigma_a^2)$ 、 $e_{ij} \sim (0, \sigma_e^2)$ 独立。

平方和分解:

$$\text{SSA} = n \sum_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2, \quad \text{SSE} = \sum_{ij} (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2 \quad (16.7)$$

期望均方 (EMS):

$$E(\text{MSA}) = E\left(\frac{\text{SSA}}{s-1}\right) = \sigma_e^2 + n\sigma_a^2, \quad E(\text{MSE}) = E\left(\frac{\text{SSE}}{s(n-1)}\right) = \sigma_e^2 \quad (16.8)$$

推导 $E(\text{MSA})$ 。 $\bar{y}_{i.} = \mu + a_i + \bar{e}_{i.}$, 故

$$\text{Var}(\bar{y}_{i.}) = \sigma_a^2 + \frac{\sigma_e^2}{n}$$

$\sum_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2$ 是 s 个独立同分布变量关于其均值的平方和, 期望为 $(s-1)\text{Var}(\bar{y}_{i.})$ 。于是

$$E(\text{SSA}) = n(s-1) \left(\sigma_a^2 + \frac{\sigma_e^2}{n} \right) = (s-1)(n\sigma_a^2 + \sigma_e^2)$$

除以 $s-1$ 即得。■

估计:

$$\hat{\sigma}_e^2 = \text{MSE}, \quad \hat{\sigma}_a^2 = \frac{\text{MSA} - \text{MSE}}{n} \quad (16.9)$$

这两个估计是无偏的 (直接由 EMS 得到)。

负估计问题: 当 $\text{MSA} < \text{MSE}$ 时 $\hat{\sigma}_a^2 < 0$ 。这在 σ_a^2 真值接近 0 或样本量小时经常发生。

发生概率: 在正态假设下, $\text{MSA}/(\sigma_e^2 + n\sigma_a^2) \sim \chi_{s-1}^2/(s-1)$ 、 $\text{MSE}/\sigma_e^2 \sim \chi_{s(n-1)}^2/[s(n-1)]$ 独立, 故

$$P(\hat{\sigma}_a^2 < 0) = P\left(F_{s-1, s(n-1)} < \frac{1}{1 + n\sigma_a^2/\sigma_e^2}\right) \quad (16.10)$$

数值示例: $s = 20$ 、 $n = 5$ 、 $h^2 = 0.2$ (即 $\sigma_a^2/\sigma_e^2 = 0.25$, 注意单因子模型中 σ_a^2 对应 $\frac{1}{4}\sigma_A^2$ 若 a 是公畜效应), $n\sigma_a^2/\sigma_e^2 = 1.25$, $P(\hat{\sigma}_a^2 < 0) = P(F_{19,80} < 0.444) \approx 0.023$ 。样本量减半时这个概率会显著上升。

如何处理负估计:

1. 截断为 **0**——引入正偏倚, 但保证参数空间合法。这是实践中最常见的做法;
2. 报告负值——保持无偏性, 适合多个研究的 Meta 分析;
3. 改用 **REML**——它自动约束在参数空间内 (但代价是有偏)。

本书的建议: 在单个研究中截断并注明; 在参数的 Meta 分析中报告原始值。

二、巢式与交叉设计

两层巢式 (公畜内母畜):

$$y_{ijk} = \mu + s_i + d_{ij} + e_{ijk} \quad (16.11)$$

EMS 表 (平衡设计, 每公畜 d 个母畜、每母畜 n 个后代):

来源	自由度	EMS
公畜	$s - 1$	$\sigma_e^2 + n\sigma_d^2 + nd\sigma_s^2$
公畜内母畜	$s(d - 1)$	$\sigma_e^2 + n\sigma_d^2$
误差	$sd(n - 1)$	σ_e^2

由此:

$$\hat{\sigma}_s^2 = \frac{\text{MSS} - \text{MSD}}{nd}, \quad \hat{\sigma}_d^2 = \frac{\text{MSD} - \text{MSE}}{n}, \quad \hat{\sigma}_e^2 = \text{MSE} \quad (16.12)$$

遗传学解释 (第九章式 9.1):

$$\sigma_s^2 = \frac{1}{4}\sigma_A^2, \quad \sigma_d^2 = \frac{1}{4}\sigma_A^2 + \frac{1}{4}\sigma_D^2 + \sigma_c^2 \quad (16.13)$$

其中 σ_c^2 是共同环境 (同窝) 效应。

三个遗传力估计:

$$h_{\text{sire}}^2 = \frac{4\sigma_s^2}{\sigma_s^2 + \sigma_d^2 + \sigma_e^2}, \quad h_{\text{dam}}^2 = \frac{4\sigma_d^2}{\sigma_{\text{total}}^2}, \quad h_{s+d}^2 = \frac{2(\sigma_s^2 + \sigma_d^2)}{\sigma_{\text{total}}^2} \quad (16.14)$$

关键判断:

- h_{sire}^2 只含加性方差, 是最“干净”的估计——这是半同胞法成为首选的原因;
- h_{dam}^2 含显性与共同环境, 通常高估;
- $h_{\text{dam}}^2 > h_{\text{sire}}^2$ 的差异提供了 $\sigma_D^2 + 4\sigma_c^2$ 的信息 (但无法进一步分离)。

EMS 系数的一般推导: 对任意平衡设计, EMS 的系数可以用 Henderson 的规则或直接用式 (16.3) 的迹计算得到。ch16.ipynb 给出符号化的 EMS 推导辅助。

三、亲子回归与同胞相关

亲子回归 (offspring-parent regression):

$$b_{OP} = \frac{\text{Cov}(P_O, P_P)}{\text{Var}(P_P)} = \frac{\frac{1}{2}\sigma_A^2}{\sigma_P^2} = \frac{1}{2}h^2 \Rightarrow \hat{h}^2 = 2b_{OP} \quad (16.15)$$

中亲回归: $b_{OP} = h^2$ (因为中亲值的方差是 $\frac{1}{2}\sigma_P^2$, 协方差仍是 $\frac{1}{2}\sigma_A^2$)。

同胞组内相关:

$$t_{HS} = \frac{1}{4}h^2 \Rightarrow \hat{h}^2 = 4t_{HS}; \quad t_{FS} = \frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{4}\frac{\sigma_D^2}{\sigma_P^2} + c^2 \Rightarrow \hat{h}^2 \leq 2t_{FS} \quad (16.16)$$

这些“经典”方法的现代地位: 它们在概念上清晰、计算简单, 但在不平衡的生产数据上有严重偏倚 (因为无法正确处理固定效应与选择)。它们今天主要用于: 教学、快速的数量级估计、以及作为更复杂分析的合理性检查。

实践警告 亲子回归在经过选择的数据上严重低估 h^2 ——因为亲本的方差被选择缩减了。这是第十七章 REML 相对这些方法的根本优势。

四、一个完整的平衡半同胞算例

下面这个例子从模拟数据一直走到标准误, 是本节的核心。数据由 ch16.ipynb 生成, 随机种子 20240316, 读者可以逐位复现。

设定: $s = 25$ 头公畜, 每头 $n = 8$ 个半同胞后代, $N = 200$ 条记录。真值 $\mu = 30$ 、 $\sigma_P^2 = 36$ 、 $h^2 = 0.25$, 故

$$\sigma_s^2 = \frac{1}{4}h^2\sigma_P^2 = 2.25, \quad \sigma_e^2 = \sigma_P^2 - \sigma_s^2 = 33.75$$

方差分析表 (单次实现):

变异来源	自由度	平方和 SS	均方 MS	期望均方 EMS
公畜间	24	1205.6598	50.2358	$\sigma_e^2 + 8\sigma_s^2$
公畜内 (误差)	175	6295.9090	35.9766	σ_e^2
总变异	199	7501.5688		

由式 (16.9) 解出:

$$\hat{\sigma}_s^2 = \frac{50.2358 - 35.9766}{8} = 1.7824, \quad \hat{\sigma}_e^2 = 35.9766$$
$$\hat{h}^2 = \frac{4\hat{\sigma}_s^2}{\hat{\sigma}_s^2 + \hat{\sigma}_e^2} = \frac{4 \times 1.7824}{1.7824 + 35.9766} = 0.1888 \quad (16.9b)$$

组内相关 $\hat{t} = \hat{\sigma}_s^2 / (\hat{\sigma}_s^2 + \hat{\sigma}_e^2) = 0.04720$ 。方差分析的 $F = 50.2358/35.9766 = 1.3963$, $p = 0.11418$ 。

第一个坑 $\hat{h}^2 = 0.1888$ 与真值 0.25 相差 0.06, 而 F 检验不显著 ($p = 0.114$)。200 条记录的半同胞设计, 根本没有能力把 $h^2 = 0.25$ 与 $h^2 = 0$ 区分开。若只看这一份数据就下结论“该性状遗传力低、无选择潜力”, 是典型的误读。下面的重复模拟给出量化答案。

1000 次重复（同一设计，种子 20240317）：

量	真值	1000 次均值	实测 SD	理论 SE
σ_s^2	2.2500	2.2058	1.8860	1.9211
σ_e^2	33.7500	33.8626	3.5690	3.6080
h^2	0.2500	0.2415	0.2020	0.2079 (式 8.17a) / 0.2074 (delta 法)

三条结论：

1. 无偏性得到确认： $\hat{\sigma}_s^2$ 的均值与真值差 -0.044 ，而均值的蒙特卡罗标准误是 $1.8860/\sqrt{1000} = 0.0596$ ——差异在一个标准误之内。
2. 理论 SE 与实测 SD 吻合 (1.9211 vs 1.8860 、 3.6080 vs 3.5690 ，差约 2%，而 1000 次重复下 SD 本身的相对误差就有 $1/\sqrt{2 \times 999} = 2.2\%$)：式 (16.4c) 与第八章式 (8.17a) 都可信。
3. $SE(\hat{h}^2) \approx 0.21$ 而真值只有 **0.25**，95% 置信区间几乎覆盖 $[0, 0.65]$ ——几百条记录估不出遗传力。

负估计：ANOVA 法最重要的缺陷。

1000 次重复中有 **110 次** (11.00%) 出现 $\hat{\sigma}_s^2 < 0$ 。理论值由式 (16.10) 给出：

$$P(\hat{\sigma}_s^2 < 0) = P\left(F_{24,175} < \frac{1}{1 + 8 \times 2.25/33.75}\right) = P(F_{24,175} < 0.652174) = 0.1089$$

实测 **0.1100** 与理论 **0.1089** 吻合。把这个概率按设计列表 ($t = h^2/4$)：

真实 h^2	s	$n = 2$	$n = 5$	$n = 10$	$n = 20$
0.05	25	0.4767	0.4511	0.3810	0.2591
0.05	100	0.4506	0.3625	0.2289	0.0732
0.10	25	0.4524	0.3810	0.2596	0.1106
0.10	100	0.4019	0.2365	0.0753	0.0043
0.25	25	0.3807	0.2124	0.0689	0.0074
0.25	100	0.2669	0.0422	0.0008	0.0000
0.40	25	0.3128	0.1075	0.0162	0.0006
0.40	100	0.1594	0.0044	0.0000	0.0000

这张表应当被反复引用。它说明：

- 低遗传力性状（繁殖、存活）几乎必然遇到负估计： $h^2 = 0.05$ 、100 头公畜各 10 个后代（1000 条记录），负估计概率仍有 23%；
- 增大每头公畜的后代数 n 比增加公畜数 s 更能压低负估计概率（沿行下降远快于沿列），因为 n 直接放大 EMS 中 σ_s^2 的系数；
- 负估计概率接近 **50%** 时，ANOVA 法实际上没有提供任何信息——此时必须改用 REML 或贝叶斯方法（第十七、十九章）。

实践中的坑 不少文献只报告“遗传力估计为 0.18”而不说明负估计是否发生、是否被截断。若一个研究在 h^2 真值很低时把负估计截为 0 再求平均，报告的均值会系统性偏高。因此 Meta 分析必须索取原始（可能为负的）估计值，这一点在本节开头已经强调。

五、不平衡设计：期望均方不再唯一

上面所有推导都依赖平衡。一旦 n_i 不等，“期望均方表”这个概念本身就出问题。
反例 取 $s = 4$ 个家系、 $n_i = (2, 3, 5, 10)$ 、 $N = 20$ (ch16.ipynb)。同一个“组间平方和”至少有两种自然写法：

$$SSA_w = \sum_i n_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2, \quad SSA_u = \sum_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y})^2, \quad \bar{y} = \frac{1}{s} \sum_i \bar{y}_{i.} \tag{16.10a}$$

(前者按记录数加权，后者按家系等权。) 用式 (16.3) 算它们的期望：

平方和	σ_a^2 的系数	σ_e^2 的系数	除以 $s - 1 = 3$ 后的 “EMS”
SSA_w	13.100000	3.000000	$\sigma_e^2 + 4.366667 \sigma_a^2$
SSA_u	3.000000	0.850000	$0.283333 (\sigma_e^2 + 3.529412 \sigma_a^2)$
SSE	0	16.000000	σ_e^2

两个系数都有封闭式：

$$13.1 = N - \frac{\sum_i n_i^2}{N} = 20 - \frac{138}{20}, \quad 0.85 = \left(1 - \frac{1}{s}\right) \sum_i \frac{1}{n_i} = 0.75 \times 1.133333$$

关键观察：平衡时两者都退化为 $\sigma_e^2 + n\sigma_a^2$ ，不平衡时“有效家系含量”却不同——加权版给出 4.366667 (Henderson 的 n_0)，等权版给出 3.529412，后者恰是 n_i 的调和平均 $4/(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10})$ 。
因此“这个设计的期望均方是什么”在不平衡下是一个没有答案的问题——答案取决于你先写下哪个平方和。

两个估计量都无偏，方差却不同：

$$\hat{\sigma}_a^2(w) = \frac{SSA_w - 3 \text{MSE}}{13.1}, \quad \hat{\sigma}_a^2(u) = \frac{SSA_u}{3} - \frac{0.85}{3} \text{MSE}, \quad \text{MSE} = \frac{\text{SSE}}{16}$$

在 $\sigma_a^2 = 2$ 、 $\sigma_e^2 = 8$ 下由式 (16.4b) 算得

估计量	$\text{Var}(\hat{\sigma}_a^2)$	SE	相对效率
基于 SSA_w	10.7877	3.2845	1.0000
基于 SSA_u	13.4185	3.6631	0.8039

等权版损失了 20% 的效率——因为它把只有 2 个记录的家系和有 10 个记录的家系同等看待。
这正是 **Henderson 三法**要解决的问题：不平衡下没有唯一的“方差分析表”，必须给出一条明确的构造规则。第三节介绍这三条规则各自的代价。

实践中的坑 把平衡设计的 EMS 公式（如式 16.8、16.12）直接套到不平衡数据上，再用 $\bar{n}$ 或 n_0 代替 n ，是文献中最常见的错误之一。它得到的既不是 $\hat{\sigma}_a^2(w)$ 也不是 $\hat{\sigma}_a^2(u)$ ，而且当模型含固定效应时还会有偏（见第三节方法 I 的反例）。

第三节 Henderson 三法

Henderson (1953) 提出三种方法处理不平衡数据。

一、方法 I

做法：把平衡设计的平方和公式直接套用到不平衡数据上（用“不加权”的形式），再用式 (16.3) 计算其期望。

例如单因子随机模型：

$$SSA = \sum_i n_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2$$

期望为 $\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V})$ 形式，系数依赖于 n_i 。

致命缺陷：方法 I 的 $\mathbf{A}_j$ 不满足平移不变性 $\mathbf{A}_j\mathbf{X} = \mathbf{0}$ （当模型含固定效应时）。因此式 (16.4) 的最后一项 $\boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{A}_j\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ 不为零，估计对固定效应有偏。

适用范围：只有当模型中除总均值外没有其他固定效应时，方法 I 才无偏。这在育种数据中几乎从不成立（总有场年季）。

历史价值：它是最简单的方法，在计算能力极其有限时曾被广泛使用。

二、方法 II

做法：分两步。

1. 用某种方式估计固定效应并从数据中扣除： $\mathbf{y}^* = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ ；
2. 对 $\mathbf{y}^*$ 应用方法 I。

关键困难： $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 的估计本身需要方差组分（若用 GLS），造成循环。Henderson 的处理是用 OLS 估计 $\boldsymbol{\beta}$ ，并对方法 I 的期望做相应修正。

适用限制（这是方法 II 的致命弱点）：要求固定效应与随机效应之间没有交互，且固定效应不能嵌套在随机效应内。这在育种模型中经常被违反（例如场效应与动物效应）。

结论：方法 II 在现代实践中基本被废弃。本书介绍它主要是为了理解方法 III 解决了什么问题。

三、方法 III：拟合常数法

这是三法中唯一在现代仍有实用价值的。

做法：使用顺序平方和（第十一章式 11.23）。

记 $R(\boldsymbol{\theta})$ 为拟合模型中 $\boldsymbol{\theta}$ 部分所得的回归平方和。对模型 $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_1\mathbf{u}_1 + \mathbf{Z}_2\mathbf{u}_2 + \mathbf{e}$ ，构造：

$$R(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2), \quad R(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_1), \quad R(\boldsymbol{\beta})$$

以及残差平方和。由这些量的差构造二次型：

$$R(\mathbf{u}_2 | \boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_1) = R(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) - R(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_1) \quad (16.17)$$

关键性质：这些差对应的 $\mathbf{A}_j$ 自动满足 $\mathbf{A}_j\mathbf{X} = \mathbf{0}$ （因为 $\mathbf{X}$ 已被“拟合掉”），故估计对固定效应无偏。

期望的计算：

$$E[R(\mathbf{u}_2 | \boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_1)] = \text{tr}[(\mathbf{H}_{12} - \mathbf{H}_1)\mathbf{V}] \quad (16.18)$$

其中 $\mathbf{H}_{12}$ 、 $\mathbf{H}_1$ 是相应的投影矩阵。代入式 (16.2) 展开为方差组分的线性组合。

方法 III 的三个性质：

1. 无偏、平移不变（这是它相对 I、II 的根本优势）；
2. 在平衡设计下退化为 ANOVA；
3. 不唯一——顺序不同给出不同的估计 ($R(\mathbf{u}_1 | \boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_2)$ 与 $R(\mathbf{u}_1 | \boldsymbol{\beta})$ 不同)。

性质 3 是方法 III 的主要弱点：需要人为选择顺序，且不同顺序的估计效率不同，没有客观准则。

计算代价：需要计算若干个 $\text{tr}(\mathbf{H}_j \mathbf{V}_i)$ 。当 $\mathbf{V}_i$ 含 $\mathbf{A}$ 时，这些迹的计算与 REML 的迹项同样困难。这抵消了“矩方法计算简单”的优势，也是方法 III 最终被 REML 取代的原因之一。

第二版不足 9-2 第二版第 10 章称“Henderson 发展了计算生产数据的方法，及 Henderson I（并非 Henderson 首创）、II、III”，仅此一句。其中“及”应为“即”；“并非 Henderson 首创”的说法对方法 III 是准确的（它本质上是 Yates 的拟合常数法），对方法 I、II 则不准确。本章对三法做了完整介绍。

四、方法 I 有偏：一个可以手算的反例

“方法 I 对固定效应有偏”这句话本身没有说服力，因为它没有告诉读者偏多少。下面这个只有 10 条记录的例子 (ch16.ipynb) 给出答案：偏了 4 倍。

设计：2 个场（固定效应）、4 头公畜（随机效应），每个场内只有两头公畜——这正是育种数据的常态（公畜按场分配，与场部分混杂）。

场	记录数	公畜（记录数）
1	5	$s_1(3)$ 、 $s_2(2)$
2	5	$s_3(2)$ 、 $s_4(3)$

真值： $\sigma_s^2 = 3$ 、 $\sigma_e^2 = 9$ 、两个场的均值 $\boldsymbol{\beta} = (10, 16)'$ （场间差 $d = 6$ ）。

方法 I 的做法：忽略场效应，按“只有总均值 + 公畜”的随机模型套用平衡设计的平方和

$$\text{SSA} = \mathbf{y}'(\mathbf{H}_Z - \mathbf{H}_1)\mathbf{y}, \quad \text{SSE} = \mathbf{y}'(\mathbf{I} - \mathbf{H}_Z)\mathbf{y}$$

系数矩阵（由式 16.3 的迹项算得）：

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \text{tr}(\mathbf{A}_{\text{SSA}} \mathbf{V}_1) & \text{tr}(\mathbf{A}_{\text{SSA}} \mathbf{V}_0) \\ \text{tr}(\mathbf{A}_{\text{SSE}} \mathbf{V}_1) & \text{tr}(\mathbf{A}_{\text{SSE}} \mathbf{V}_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7.4 & 3 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \quad (16.3a)$$

（其中 $7.4 = \sum_i n_i - \frac{1}{N} \sum_i n_i^2 = 10 - \frac{26}{10}$ ， $3 = r(\mathbf{Z}) - 1$ ， $6 = N - r(\mathbf{Z})$ 。）

偏倚项。 $\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ 在四头公畜上的均值是 (10, 10, 16, 16)，总平均 13，于是

$$\boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{A}_{\text{SSA}}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \sum_i n_i(m_i - \bar{m})^2 = 9 \times (3 + 2 + 2 + 3) = 90 = N \left(\frac{d}{2}\right)^2$$

而 $\boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{A}_{\text{SSE}}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = 0$ （场内残差不含场效应）。由于 $\mathbf{C}$ 是上三角的，偏倚直接由第一行给出：

$$\text{Bias}(\hat{\sigma}_s^2) = \frac{\boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{A}_{\text{SSA}}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}}{\text{tr}(\mathbf{A}_{\text{SSA}} \mathbf{V}_1)} = \frac{90}{7.4} = 12.162162 \quad (16.3b)$$

于是

$$E(\hat{\sigma}_s^2) = 3 + 12.162162 = 15.162162 \quad (\text{真值 } 3, \text{ 相对偏倚 } +405.4\%)$$

20 万次蒙特卡罗模拟给出 15.1713 与 $E(\hat{\sigma}_e^2) = 8.9981$, 与理论值一致 (σ_e^2 不受影响, 因为 SSE 的二次型本身就是场内的)。

这个反例说明三件事:

1. 偏倚与场间差的平方成正比 (式 16.3b 分子含 d^2)。场效应越大, $\hat{\sigma}_s^2$ 越离谱。育种数据的场年季效应往往和遗传标准差同量级甚至更大, 因此这个偏倚在实际数据上不是小量, 而是主导项;
2. 偏倚永远是正的 ($\mathbf{A}_{\text{SSA}}$ 在 $\mathbf{X}$ 的列空间上半正定), 即方法 I 系统性高估遗传方差、高估遗传力;
3. 偏倚不随样本量消失——加记录只会让 $\hat{\sigma}_s^2$ 更精确地收敛到错误的 15.16。

同一数据用方法 III (下小节): 系数矩阵变为

$$\mathbf{C}_{\text{III}} = \begin{pmatrix} 4.8 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}' \mathbf{X}' \mathbf{A}_j \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} = 0 \quad (j = 1, 2)$$

($2 = r(\mathbf{X}, \mathbf{Z}) - r(\mathbf{X}) = 4 - 2$, $6 = N - r(\mathbf{X}, \mathbf{Z})$, 数值上算得的 $\boldsymbol{\beta}$ 项为 10^{-13} 量级, 即数值零。)估计无偏, 代价是 $\text{SE}(\hat{\sigma}_s^2) = 7.0887$ ——只有 10 条记录, 精度自然很差, 但无偏的 **7.09** 比有偏的 **12.16** 有用得多。

五、方法 III 的代数: 可归约平方和与不变性

记号。对任意设计阵组合, 定义归约平方和

$$R(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{y}' \mathbf{H}_{\boldsymbol{\theta}} \mathbf{y}, \quad \mathbf{H}_{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{W}(\mathbf{W}' \mathbf{W})^{-1} \mathbf{W}' \quad (16.17a)$$

其中 $\mathbf{W}$ 是 $\boldsymbol{\theta}$ 所含全部效应的设计阵拼接。 $R(\boldsymbol{\theta})$ 就是“把 $\boldsymbol{\theta}$ 全部当成固定效应做最小二乘所得的回归平方和”。可归约平方和则是两者之差, 如式 (16.17)。

三个基本性质 (记 $\mathbf{A} = \mathbf{H}_{\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}} - \mathbf{H}_{\boldsymbol{\beta}}$):

(1) 平移不变。

推导 因为 $\mathcal{C}(\mathbf{X}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{X}, \mathbf{Z})$, 有 $\mathbf{H}_{\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}} \mathbf{X} = \mathbf{X}$ 且 $\mathbf{H}_{\boldsymbol{\beta}} \mathbf{X} = \mathbf{X}$, 故

$$\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{X} - \mathbf{X} = \mathbf{0}$$

这一行就是方法 III 的全部秘密: 只要把固定效应“先拟合掉”, 它就自动从二次型中消失。■

(2) 期望只含方差组分。由式 (16.3) 与 $\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{0}$,

$$E[R(\mathbf{u} | \boldsymbol{\beta})] = \sum_{i=0}^k \text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{V}_i) \sigma_i^2, \quad \text{tr}(\mathbf{A}) = r(\mathbf{X}, \mathbf{Z}) - r(\mathbf{X}) \quad (16.18a)$$

$\text{tr}(\mathbf{A})$ 恰是 σ_e^2 (即 $\mathbf{V}_0 = \mathbf{I}$) 的系数, 也就是该平方和的自由度——这是方法 III 表看起来像方差分析表的原因。

(3) 幂等且正交于残差。 $\mathbf{A}$ 是两个嵌套投影之差，故 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ ，且 $\mathbf{A}(\mathbf{I} - \mathbf{H}_{\beta, \mathbf{u}}) = \mathbf{0}$ 。因此不同层次的可归约平方和互不相关（正态下独立），系数矩阵 $\mathbf{C}$ 是三角形的——这使方程组可以回代求解，不必求逆。

多个随机因子：顺序依赖。

对 $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_1\mathbf{u}_1 + \mathbf{Z}_2\mathbf{u}_2 + \mathbf{e}$ ，至少有两种自然的分解：

顺序 A: $R(\mathbf{u}_1 | \boldsymbol{\beta}), R(\mathbf{u}_2 | \boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_1), \text{SSE}$

顺序 B: $R(\mathbf{u}_1 | \boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}_2), R(\mathbf{u}_2 | \boldsymbol{\beta}), \text{SSE}$

数值反例 (ch16.ipynb): $N = 24$ 条记录、2 个场（固定）、5 头公畜、6 个年份，交叉且不平衡； $r(\mathbf{X}) = 2$ 、 $r(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_1) = 6$ 、 $r(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_2) = 7$ 、 $r(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_2) = 11$ 。真值 $\sigma_s^2 = 2$ 、 $\sigma_y^2 = 1$ 、 $\sigma_e^2 = 6$ 。两种顺序的系数矩阵：

$$\mathbf{C}_A = \begin{pmatrix} 19.0350 & 3.1953 & 4 \\ 0 & 15.9655 & 5 \\ 0 & 0 & 13 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C}_B = \begin{pmatrix} 14.8280 & 0 & 4 \\ 4.2070 & 19.1608 & 5 \\ 0 & 0 & 13 \end{pmatrix}$$

在同一份数据（种子 19）上：

顺序	三个二次型	$\hat{\sigma}_s^2$	$\hat{\sigma}_y^2$	$\hat{\sigma}_e^2$
A	67.0579、51.9090、52.6850	2.3385	1.9821	4.0527
B	57.8421、61.1248、52.6850	2.8076	1.5161	4.0527

$\hat{\sigma}_s^2$ 相差 20%， $\hat{\sigma}_y^2$ 相差 31%，而两者都“正确”。（ $\hat{\sigma}_e^2$ 相同，因为两种顺序共用同一个残差平方和。）

5000 次重复（种子 20240401）确认两者都无偏、但效率不同：

	σ_s^2	σ_y^2	σ_e^2
真值	2.0	1.0	6.0
顺序 A 均值	1.9598	0.9925	5.9983
顺序 B 均值	1.9683	0.9840	5.9983
顺序 A 实测 SD	2.4112	1.9574	2.3249
顺序 B 实测 SD	2.6127	1.9995	2.3249
顺序 A 理论 SE	2.4712	1.9723	2.3534
顺序 B 理论 SE	2.6540	2.0138	2.3534
顺序 A 负估计率	0.2034	0.3428	0
顺序 B 负估计率	0.2314	0.3492	0

顺序 A 对 σ_s^2 的相对效率是顺序 B 的 $1/0.8670 = 1.15$ 倍。但事先无法知道哪个顺序更好——它取决于未知的真实方差组分。这就是方法 III “不唯一”的实际代价。

经验规则 若非要选，把最感兴趣的随机因子放在最后拟合（取 $R(\mathbf{u} | \boldsymbol{\beta}, \text{其余})$ ），因为它得到的是“扣除其他一切之后”的纯净信息。但本例中顺序 A 把公畜放在前面反而更有效，说明这只是经验、不是定理。真正的解决办法是 REML：它没有顺序问题。

六、三法的计算量

方法	需要的计算	复杂度	平移不变	顺序唯一
I	$\sum n_i$ 、 $\sum n_i^2$ 等计数统计量	$O(N)$	否	是
II	OLS 拟合固定效应 + 方法 I 的修正	$O(Np^2 + p^3)$	是 (条件苛刻)	是
III	解阶为 $p + q$ 的正规方程, 并求其广义逆以计算 $\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}_i)$	$O((p + q)^3)$	是	否

实测 (同一台机器, 多次运行取最小值; ch16.ipynb)。设 $p = 500$ 个场、 $q = 5000$ 头公畜、 $N = 100\,000$ 条记录:

步骤	耗时
方法 I 的全部统计量 ($\sum n_i$ 、 $\sum n_i^2$)	0.00012 秒
方法 III 的正规方程 (阶 5500) Cholesky 分解	0.98 秒
方法 III 计算迹项所需的完整求逆	4.8 秒

方法 III 比方法 I 贵约 4 万倍。以上表为锚点按 $O(k^3)$ 外推 ($k = p + q$):

$p + q$	Cholesky	完整求逆
10^4	5.9 秒	29 秒
5×10^4	12 分	1.0 小时
10^5	1.6 小时	8.0 小时

关键判断 方法 III 贵在迹项: 分解本身只要 Cholesky, 但 $\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}_i)$ 需要系数矩阵的逆的对角块, 代价是分解的 5 倍以上。而这恰好是 REML 每次迭代所需要的同一批量 (第十八章第四节)。换言之, 方法 III 做一次的工作量, 约等于 REML 做一次迭代; REML 通常 10–20 次迭代收敛。“矩方法计算简单”这个论断只对方法 I 成立, 对方法 III 不成立——这是方法 III 被 REML 取代的直接原因。

第四节 MIVQUE 与相关方法

一、问题的提法

矩方法有无穷多种选择 (任何满足约束的 $\mathbf{A}_j$ 都可以)。能否选出“最好”的一组?

MIVQUE (Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimation, Rao 1971) 在以下约束下最小化估计量的方差:

- 1. 二次型: $\hat{\sigma}_i^2 = \mathbf{y}'\mathbf{A}_i\mathbf{y}$;
- 2. 平移不变: $\mathbf{A}_i\mathbf{X} = \mathbf{0}$;
- 3. 无偏: $E(\mathbf{y}'\mathbf{A}_i\mathbf{y}) = \sigma_i^2$, 即 $\text{tr}(\mathbf{A}_i\mathbf{V}_j) = \delta_{ij}$;
- 4. 最小方差: 在正态假设下 $\text{Var}(\mathbf{y}'\mathbf{A}_i\mathbf{y}) = 2\text{tr}(\mathbf{A}_i\mathbf{V}\mathbf{A}_i\mathbf{V})$ (第三章式 3.30), 最小化它。

二、MIVQUE 方程

定理 上述优化问题的解给出方程组

$$\{\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)\}_{i,j} \hat{\sigma}^2 = \{\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y}\}_i \quad (16.19)$$

其中

$$\mathbf{P} = \mathbf{V}^{-1} - \mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1} \quad (16.20)$$

$\mathbf{P}$ 的三个关键性质 (第十七章会反复使用):

1. $\mathbf{P}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ (保证平移不变);
2. $\mathbf{PVP} = \mathbf{P}$ (幂等型性质);
3. $\mathbf{Py} = \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}_{GLS}) = \mathbf{V}^{-1}\hat{\mathbf{e}}$.

MIVQUE 的根本困难: $\mathbf{P}$ 依赖于 $\mathbf{V}$, 而 $\mathbf{V}$ 依赖于未知的 σ^2 。因此 **MIVQUE** 不是一个可直接计算的估计量, 而是一个“给定先验值 σ_0^2 ”的估计量族:

$$\text{MIVQUE}(\sigma_0^2)$$

三、MIVQUE(0) 与它和 REML 的关系

MIVQUE(0) 取先验值 $\sigma_a^2 = 0$ (即 $\mathbf{V} = \mathbf{I}\sigma_e^2$), 此时 $\mathbf{P}$ 退化为普通最小二乘的投影补 $\mathbf{I} - \mathbf{H}$, 计算大大简化。

关键定理 若把 **MIVQUE** 迭代——即用上一轮的估计作为下一轮的先验值——则它收敛到 **REML** 解。

这是本章与下一章的桥梁:

$$\text{MIVQUE}(\sigma_0^2) \xrightarrow{\text{迭代}} \text{REML}$$

理由: 比较式 (16.19) 与第十七章的 **REML** 一阶条件

$$\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) = \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y} \quad (16.21)$$

若在 **MIVQUE** 方程 (16.19) 中代入收敛后的 $\mathbf{V}$, 并注意到 $\sum_j \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)\sigma_j^2 = \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}) = \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i)$ (用性质 2), 则式 (16.19) 恰好变为式 (16.21)。■

因此:

- **MIVQUE** 是 **REML** 的“一次迭代”版本;
- 若先验值接近真值, **MIVQUE** 与 **REML** 几乎一样好;
- 若先验值差得远 (如 **MIVQUE(0)**), 估计效率低。

MINQUE (Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimation) 是 **MIVQUE** 在不假设正态时的对应物, 去掉“最小方差”改为“最小范数”。在正态假设下二者相同。

四、MIVQUE 方程的完整推导

上一小节直接给出了式 (16.19)。下面把它推出来——这个推导本身很漂亮: 它把“最小方差”化为一个最小范数投影问题。

推导 分五步。

第一步：用误差对比消去 β 。设 $r = r(\mathbf{X})$ ，取 $\mathbf{K}$ 为 $N \times (N - r)$ 的列满秩阵，满足 $\mathbf{K}'\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 。任何平移不变的二次型都可写成

$$\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{z}'\mathbf{B}\mathbf{z}, \quad \mathbf{z} = \mathbf{K}'\mathbf{y}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{K}\mathbf{B}\mathbf{K}' \quad (16.19a)$$

($\mathbf{z}$ 就是第十七章 REML 所用的误差对比。) 此时 $\mathbf{z} \sim (\mathbf{0}, \mathbf{W})$, $\mathbf{W} = \mathbf{K}'\mathbf{V}\mathbf{K} = \sum_i \mathbf{W}_i \sigma_i^2$, $\mathbf{W}_i = \mathbf{K}'\mathbf{V}_i\mathbf{K}$ 。

第二步：写出约束与目标。

- 无偏： $E(\mathbf{z}'\mathbf{B}\mathbf{z}) = \text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{W}) = \sum_j \sigma_j^2 \text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{W}_j) = \sigma_i^2$ ，即 $\text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{W}_j) = \delta_{ij}$ ；
- 方差（正态， $E\mathbf{z} = \mathbf{0}$ ，用式 16.1a）： $\text{Var}(\mathbf{z}'\mathbf{B}\mathbf{z}) = 2 \text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{W}\mathbf{B}\mathbf{W})$ 。

第三步：白化。令 $\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{W}^{1/2}\mathbf{B}\mathbf{W}^{1/2}$ 、 $\mathbf{F}_j = \mathbf{W}^{-1/2}\mathbf{W}_j\mathbf{W}^{-1/2}$ 。则

$$\text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{W}\mathbf{B}\mathbf{W}) = \text{tr}(\tilde{\mathbf{B}}^2) = \|\tilde{\mathbf{B}}\|_F^2, \quad \text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{W}_j) = \text{tr}(\tilde{\mathbf{B}}\mathbf{F}_j) = \langle \tilde{\mathbf{B}}, \mathbf{F}_j \rangle$$

于是问题变成：在对称矩阵的内积空间 $\langle \mathbf{U}, \mathbf{V} \rangle = \text{tr}(\mathbf{U}\mathbf{V})$ 中，求范数最小且满足 $k+1$ 个线性约束 $\langle \tilde{\mathbf{B}}, \mathbf{F}_j \rangle = \delta_{ij}$ 的元素。

第四步：投影定理。最小范数解必落在约束向量张成的子空间内：

$$\tilde{\mathbf{B}} = \sum_j \lambda_j \mathbf{F}_j, \quad \sum_j \lambda_j \text{tr}(\mathbf{F}_j \mathbf{F}_l) = \delta_{il}$$

记 $S_{jl} = \text{tr}(\mathbf{F}_j \mathbf{F}_l)$ ，则 $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{e}_i$ 。

第五步：变回原坐标。 $\mathbf{B} = \mathbf{W}^{-1/2} \tilde{\mathbf{B}} \mathbf{W}^{-1/2} = \sum_j \lambda_j \mathbf{W}^{-1} \mathbf{W}_j \mathbf{W}^{-1}$ ，于是

$$\mathbf{A}_i = \mathbf{K}\mathbf{B}\mathbf{K}' = \sum_j \lambda_j \mathbf{K}\mathbf{W}^{-1} \mathbf{K}' \mathbf{V}_j \mathbf{K}\mathbf{W}^{-1} \mathbf{K}'$$

关键恒等式（第十七章会再次用到）：

$$\mathbf{K}(\mathbf{K}'\mathbf{V}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{K}' = \mathbf{P} \quad (16.19b)$$

即式 (16.20) 的 $\mathbf{P}$ 。(数值核验：随机生成 $N = 30$ 、 $r(\mathbf{X}) = 4$ 的例子，两边最大绝对差 4.4×10^{-16} ；同时 $\|\mathbf{P}\mathbf{V}\mathbf{P} - \mathbf{P}\|_{\max} = 3.3 \times 10^{-16}$ 、 $\|\mathbf{P}\mathbf{X}\|_{\max} = 7.2 \times 10^{-16}$ 。)

代入得 $\mathbf{A}_i = \sum_j \lambda_j \mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{P}$ 且 $S_{jl} = \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{P}\mathbf{V}_l)$ ，故

$$\hat{\sigma}_i^2 = \mathbf{y}'\mathbf{A}_i\mathbf{y} = \sum_j [\mathbf{S}^{-1}]_{ij} \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{P}\mathbf{y} \iff \mathbf{S}\hat{\boldsymbol{\sigma}}^2 = \mathbf{q}$$

这正是式 (16.19)。■

推导给出的三个洞见：

1. MIVQUE 的“最小方差”其实是“最小 Frobenius 范数”——在白化坐标下，最优的 $\mathbf{A}$ 是把单位约束投影到 $\{\mathbf{V}_j\}$ 张成的子空间；
2. 所有 $\mathbf{A}_i$ 都形如 $\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{P}$ 的线性组合，因此 MIVQUE 族只有 $k+1$ 个自由度，与方差组分个数相同；
3. $\mathbf{S}$ 恰是 REML 的期望信息阵的两倍（第十七章式 17.21： $\mathcal{I}_{ij}^E = \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ ）。下小节说明这不是巧合。

五、MIVQUE(σ_0^2) 就是 REML 的一次 Fisher 得分迭代

定理 设先验值为 θ_0 , $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{S}$ 、 $\mathbf{q}$ 、 $\mathbf{t} = \{\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i)\}$ 都在 θ_0 处计算。则

$$\hat{\theta}_{\text{MIVQUE}} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{q} = \theta_0 + (\mathcal{J}^E)^{-1} \mathbf{s}(\theta_0) \tag{16.19c}$$

即 MIVQUE(θ_0) 与从 θ_0 出发的一步 REML Fisher 得分迭代完全相同。

推导 REML 的得分与期望信息 (第十七章式 17.18、17.21) 为

$$s_i = -\frac{1}{2} [\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) - \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y}] = \frac{1}{2}(q_i - t_i), \quad \mathcal{J}^E = \frac{1}{2}\mathbf{S}$$

于是 Fisher 得分一步为 $\theta_0 + (\frac{1}{2}\mathbf{S})^{-1} \cdot \frac{1}{2}(\mathbf{q} - \mathbf{t}) = \theta_0 + \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{q} - \mathbf{t})$ 。

另一方面, 在 θ_0 处 $\mathbf{V} = \sum_j \theta_{0j} \mathbf{V}_j$, 故由 $\mathbf{PVP} = \mathbf{P}$,

$$(\mathbf{S}\theta_0)_i = \sum_j \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)\theta_{0j} = \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}) = \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) = t_i$$

即 $\mathbf{S}\theta_0 = \mathbf{t}$ 。代入:

$$\theta_0 + \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{q} - \mathbf{t}) = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{t} + \mathbf{S}^{-1}\mathbf{q} - \mathbf{S}^{-1}\mathbf{t} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{q}$$

■

数值验证 (ch16.ipynb, 种子 160404; $N = 60$ 、12 个随机组、3 个固定效应、真值 $\theta = (2.5, 7.5)$):

先验 θ_0	MIVQUE	Fisher 一步	最大差	校验 $\mathbf{S}\theta_0 = \mathbf{t}$
(0, 1)	(3.483261, 5.859470)	(3.483261, 5.859470)	4.4×10^{-16}	1.4×10^{-14}
(1, 1)	(4.410836, 5.357906)	(4.410836, 5.357906)	8.9×10^{-16}	7.1×10^{-15}
(2.5, 7.5)	(4.143019, 5.433829)	(4.143019, 5.433829)	1.8×10^{-15}	1.3×10^{-15}
(5, 3)	(4.492311, 5.345503)	(4.492311, 5.345503)	1.8×10^{-15}	5.3×10^{-15}

注意第三行: 即使先验取真值, MIVQUE 给出的 (4.143, 5.434) 也不等于 REML 解——一步不够。

迭代 MIVQUE 收敛到 REML。从 MIVQUE(0) 出发, 把上一轮的估计作为下一轮的先验:

	迭代	$\hat{\sigma}_a^2$	$\hat{\sigma}_e^2$	相邻变化
MIVQUE(0)	3.483261	5.859470	—	—
1	4.297886	5.383389	8.1×10^{-1}	
2	4.365591	5.366966	6.8×10^{-2}	
3	4.369563	5.366109	4.0×10^{-3}	
5	4.369803	5.366058	1.3×10^{-5}	
11	4.369803	5.366058	4.4×10^{-13}	

独立求解的 REML 解为 (4.369803, 5.366058), 与迭代 MIVQUE 的最大差为 2.0×10^{-14} , 且 REML 方程 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) - \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y}$ 的残差为数值零。式 (16.21) 与式 (16.19) 的桥梁由此得到确证。

注意 “MIVQUE 迭代 = REML” 是数值上的等同，不是统计上的等同。迭代后的估计量不再是二次型、也不再无偏（它是 REML，REML 在参数空间内部无偏、在边界上有偏）。一旦迭代，MIVQUE 的全部理论优良性（无偏、最小方差）都失效了——它就是 REML，应当按 REML 来理解和报告。

六、为什么实践中 REML 取代了 MIVQUE

MIVQUE 在 1971–1985 年曾被寄予厚望，今天几乎只在教科书中出现。原因有五条，按重要性排列：

(1) 没有省下计算。MIVQUE 需要 $\mathbf{P}$ 、 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ 与 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y}$ ——这与 REML 的一次迭代所需完全相同（上小节的定理）。既然一次迭代的代价已经付了，再迭代 10 次换取 REML 的全部好处，是显然划算的。

(2) 效率强烈依赖先验。同一例子中不同先验下 MIVQUE 的抽样标准误 (ch16.ipynb, 在真值 $\boldsymbol{\theta} = (2.5, 7.5)$ 处计算)：

先验 $\boldsymbol{\theta}_0$	$\text{SE}(\hat{\sigma}_a^2)$	$\text{SE}(\hat{\sigma}_e^2)$	相对效率
(0, 1), 即 MIVQUE(0)	1.9388	1.6175	0.8739
(1, 1)	1.8506	1.5608	0.9591
(2.5, 7.5), 真值	1.8124	1.5573	1.0000
(10, 2), 很差的先验	1.9418	1.5636	0.8711

“最小方差” 只在先验等于真值时成立——而真值正是我们要估的东西。这是一个逻辑上的循环：MIVQUE 要求你已经知道答案，才能给出最好的答案。

(3) 仍然可能给出负估计。式 (16.19) 是一个无约束线性方程组，解不受参数空间限制。REML 通过似然的定义域自动约束在 $\sigma_i^2 \geq 0$ 。

(4) 没有似然，就没有推断工具。MIVQUE 不产生似然值，因此不能做似然比检验、不能算 AIC/BIC、不能做模型选择（第十七章第五节）。在需要判断“要不要加一个随机效应”时，MIVQUE 无话可说。

(5) 对参数化不稳健。把 (σ_a^2, σ_e^2) 改写成 (σ_p^2, h^2) 后 MIVQUE 的无偏性不再成立；REML 是似然方法，极大值点随参数化自动对应。

MIVQUE 今天仍有的唯一价值：作为 REML 的起始值。MIVQUE(0) 只需 $\mathbf{P}_0 = \mathbf{I} - \mathbf{H}_X$ （普通最小二乘投影补），一次就能给出一个合理的出发点，比“全部取 $\sigma_i^2 = 1$ ”要好得多。SAS 的 PROC MIXED 默认即用 MIVQUE(0) 作为 REML 的初值。

第五节 Haseman–Elston 回归及其现代形式

一、经典 HE 回归

Haseman & Elston (1972) 为人类遗传学的连锁分析提出，后来成为估计遗传力的重要方法。

思想：对同胞对 (i, j) ，考察性状差的平方与它们 IBD 共享比例的关系。

设 π_{ij} 是同胞对 i, j 在某位点的 IBD 共享比例（取值 $0, \frac{1}{2}, 1$ ），或在全基因组尺度上用基因组关系 g_{ij} 代替。则

$$E[(y_i - y_j)^2 | g_{ij}] = 2\sigma_P^2 - 2g_{ij}\sigma_A^2 \quad (16.22)$$

推导

$$E(y_i - y_j)^2 = \text{Var}(y_i) + \text{Var}(y_j) - 2\text{Cov}(y_i, y_j) = 2\sigma_P^2 - 2g_{ij}\sigma_A^2$$

(假设 $E(y_i) = E(y_j)$ 。) ■

因此：把 $(y_i - y_j)^2$ 对 g_{ij} 做线性回归，斜率的相反数的一半就是 $\hat{\sigma}_A^2$ ：

$$\hat{\sigma}_A^2 = -\frac{1}{2}\hat{b} \quad (16.23)$$

这是一个纯粹的矩方法——它只用了二阶矩，无需分布假设，无需迭代。

二、乘积 HE 与加权 HE

乘积形式（更有效）：

$$E[(y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y}) | g_{ij}] = g_{ij}\sigma_A^2 \quad (16.24)$$

即把中心化表型的乘积对 g_{ij} 回归，斜率直接是 $\hat{\sigma}_A^2$ 。

差平方与乘积的关系：

$$(y_i - y_j)^2 = (y_i - \bar{y})^2 + (y_j - \bar{y})^2 - 2(y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})$$

前两项与 g_{ij} 无关（在期望意义上），因此两种形式携带相同的信息，但乘积形式的方差更小（Sham & Purcell 2001）。

加权 HE：不同的对 (i, j) 提供的信息量不同（取决于 g_{ij} 的方差），用 GLS 加权可进一步提高效率。加权到极致时，**HE** 回归的效率接近 **REML**。

三、与 GREML 的关系

这是本节最重要的联系。

考虑模型 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{g} + \mathbf{e}$ ， $\text{Var}(\mathbf{g}) = \mathbf{G}\sigma_A^2$ 、 $\text{Var}(\mathbf{e}) = \mathbf{I}\sigma_e^2$ 。则

$$\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{G}\sigma_A^2 + \mathbf{I}\sigma_e^2$$

即

$$E[(y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})] = g_{ij}\sigma_A^2 + \delta_{ij}\sigma_e^2 \quad (16.25)$$

把式 (16.25) 看作一个回归：因变量是表型乘积的全部 $n(n+1)/2$ 个元素，自变量是 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{I}$ 的对应元素。这个回归的最小二乘解就是矩估计，而它的 GLS 解就是 **MIVQUE**，迭代后就是 **GREML**（第十九章）。

因此本章的三个方法在基因组尺度上统一了：

$$\text{HE 回归 (OLS)} \subset \text{MIVQUE(GLS, 一次)} \subset \text{GREML(迭代到收敛)}$$

LD 得分回归 (第十九章第三节) 是这条线的又一次延伸——它把回归做在汇总统计量上, 从而不需要个体水平数据。

四、HE 回归的现代价值

在基因组时代, HE 回归因三个原因重新受到重视:

1. 计算量小: $O(n^2)$ 而非 REML 的 $O(n^3)$ 每次迭代。对 $n > 10^5$ 的样本, REML 不可行而 HE 可行。
2. 无需分布假设: 对非正态性状更稳健。
3. 易于推广: 多性状、多组分、跨性状遗传相关都只是增加回归项。

代价是效率低于 **REML** (标准误约大 20%–50%, 取决于设计)。在大样本时这个代价可以接受, 在小样本时不可接受。

五、HE 回归的最小二乘代数

式 (16.23) 只说了结论。下面给出完整的最小二乘代数, 并把 **HE** 写成二次型——这样它就落回了本章第一节的统一框架, 可以用式 (16.4b) 精确计算它的抽样方差。

记号: 对 n 个个体的 $\binom{n}{2}$ 个非对角对 ($i < j$), 令 $x_{ij} = g_{ij}$ 、 $d_{ij} = (y_i - y_j)^2$,

$$\bar{x} = \left(\frac{n}{2}\right)^{-1} \sum_{i < j} x_{ij}, \quad S_{xx} = \sum_{i < j} (x_{ij} - \bar{x})^2$$

推导 (斜率的期望) OLS 斜率

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i < j} (x_{ij} - \bar{x})(d_{ij} - \bar{d})}{S_{xx}} = \frac{\sum_{i < j} (x_{ij} - \bar{x}) d_{ij}}{S_{xx}}$$

(第二个等号用了 $\sum_{i < j} (x_{ij} - \bar{x}) = 0$ 。) 代入式 (16.22) 的 $E(d_{ij}) = 2\sigma_P^2 - 2g_{ij}\sigma_A^2$:

$$E(\hat{b}) = \frac{\sum_{i < j} (x_{ij} - \bar{x})(2\sigma_P^2 - 2x_{ij}\sigma_A^2)}{S_{xx}} = -2\sigma_A^2 \cdot \frac{\sum_{i < j} (x_{ij} - \bar{x})x_{ij}}{S_{xx}} = -2\sigma_A^2 \quad (16.22a)$$

最后一步用 $\sum (x - \bar{x})x = \sum (x - \bar{x})^2 = S_{xx}$ 。常数项 $2\sigma_P^2$ 被中心化吃掉了——这正是 **HE** 不需要知道 σ_P^2 、也不受任何共同均值影响的原因。■

二次型表示。令 $c_{ij} = (g_{ij} - \bar{x})/S_{xx}$ ($i \neq j$, $c_{ii} = 0$), $\mathbf{M} = \mathbf{I} - \mathbf{1}\mathbf{1}'/n$ 。则

$$\hat{\sigma}_{A,SD}^2 = -\frac{1}{2}\hat{b} = \mathbf{y}'\mathbf{A}_{SD}\mathbf{y}, \quad \mathbf{A}_{SD} = -\frac{1}{2}\mathbf{L}, \quad \mathbf{L} = \text{diag}(\mathbf{C}\mathbf{1}) - \mathbf{C} \quad (16.23a)$$

($\mathbf{L}$ 是权重为 c_{ij} 的图拉普拉斯, 因为 $\sum_{i < j} c_{ij}(y_i - y_j)^2 = \mathbf{y}'\mathbf{L}\mathbf{y}$ 。) 乘积形式则是

$$\hat{\sigma}_{A,CP}^2 = \mathbf{y}'\mathbf{A}_{CP}\mathbf{y}, \quad \mathbf{A}_{CP} = \mathbf{M}\left(\frac{1}{2}\mathbf{C}\right)\mathbf{M} \quad (16.24a)$$

两者都满足 $\mathbf{A}\mathbf{1} = \mathbf{0}$ (数值核验: $\mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1}$ 为 10^{-17} 量级), 故平移不变、对总均值未知不敏感。这就把 **HE** 正式纳入了式 (16.4) 的框架, 只不过它的 $\mathbf{A}$ 不是由投影给出, 而是由 OLS 斜率给出。

为什么乘积形式更有效? 由

$$(y_i - y_j)^2 = \tilde{y}_i^2 + \tilde{y}_j^2 - 2\tilde{y}_i\tilde{y}_j, \quad \tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{y} - \bar{y}$$

差平方比乘积多带了 $\tilde{y}_i^2 + \tilde{y}_j^2$ 。这两项的期望与 g_{ij} 无关（故不引入偏倚），但它们随个体的表型波动而波动，且同一个体出现在 $n - 1$ 个对中——这些波动在回归里表现为纯噪声。多余的噪声进来了，信息却没有增加。

六、三种 HE 与 REML 的效率对照

模拟设定（ch16.ipynb，随机种子 20251001）： $n = 500$ 个无亲缘关系的个体、 $m = 3000$ 个标记（等位基因频率均匀分布于 0.05–0.5），按第九章的方式构造基因组关系矩阵 $\mathbf{G}$ 。 $h^2 = 0.40$ 、 $\sigma_p^2 = 1$ ，故 $\sigma_A^2 = 0.40$ 、 $\sigma_e^2 = 0.60$ 。 $\mathbf{G}$ 的非对角元均值 -2.6×10^{-5} 、标准差 0.018221， $S_{xx} = 41.4168$ 。

由式 (16.4b) 直接算出精确抽样标准误，再用 4000 次重复（种子 20251008）核验：

方法	$\text{tr}(\mathbf{AG})$	精确 SE	模拟 SD	模拟均值	相对效率	SE 增幅	负估计率
HE 差平方 (OLS)	0.997653	0.2214	0.2153	0.3985	0.5328	+37.0%	0.0305
HE 乘积 (OLS)	0.996622	0.1692	0.1655	0.4002	0.9123	+4.7%	0.0043
HE 的 GLS 极限 (=MIVQUE)	1.000000	0.1616	0.1569	0.4013	1.0000	0	0.0037
REML (约束 $h^2 \geq 0$)	—	0.1616	0.1581	0.4013	1.0000	0	0.0047

五条判断：

1. 乘积 HE 比差平方 HE 好得多：SE 小 24% (0.1692 vs 0.2214)，负估计率从 3.05% 降到 0.43%。任何情况下都不要用差平方形式做遗传力估计——它只在连锁分析的历史语境中有意义。
2. 乘积 HE 已经很接近最优：SE 只比 MIVQUE/REML 大 4.7%，相对效率 0.9123。本节开头“标准误约大 20%–50%”的说法对差平方形式成立，对乘积形式偏保守。
3. HE 的 GLS 极限与 REML 的渐近 SE 完全相同（都是 0.1616，由期望信息阵 $\frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{PV}_i\mathbf{PV}_j)$ 的逆给出）。这证实了本节开头的论断：加权到极致的 HE 就是 MIVQUE，而 MIVQUE 的方差就是 REML 的 Cramér–Rao 下界。
4. OLS 形式的 HE 并非严格无偏： $\text{tr}(\mathbf{AG}) = 0.9966$ 而非 1，即约 0.3% 的向下偏倚（来自用 $\bar{y}$ 代替未知总均值），随 n 以 $O(1/n)$ 消失。
5. 精确 SE 与模拟 SD 相差 2%–3%（4000 次重复下 SD 自身的相对误差约 1.1%）。

实践中的坑：简单加权几乎没用。文献中常见的“加权 HE”用对角权重 $w_{ij} = 1/(1 + \rho_{ij}^2)$ ($\rho_{ij} = h^2 g_{ij}$)。在上述无亲缘群体中，全部 $|g_{ij}| < 0.1$ ，权重落在 $[0.998939, 1]$ 内（极差 1.1×10^{-3} ）；500 次重复下加权与不加权的最大绝对差只有 7.9×10^{-5} ，SD 分别为 0.164976 与 0.164978——完全没有区别。真正的效率增益来自处理“对与对之间的相关”（同一个体出现在 $n - 1$ 个对中），而这需要完整的 GLS，也就是 MIVQUE。对角加权解决不了这个问题。

七、计算量： $O(n^2)$ 与 $O(n^3)$ 的实际差别

为什么 HE 能做 REML 做不了的规模？关键在于：

- HE 只需扫一遍 $\mathbf{G}$ 的上三角，算两个内积 $\sum g_{ij}\tilde{y}_i\tilde{y}_j$ 与 $\sum g_{ij}^2$ —— $O(n^2)$ 浮点运算，一次，不迭代；
- REML/GREML 每次迭代都要对 $\mathbf{V} = \mathbf{G}\sigma_A^2 + \mathbf{I}\sigma_e^2$ 做一次 $O(n^3)$ 的分解（并求逆以得到迹项），且需要 10–20 次迭代。

实测锚点（同一台机器， $n = 4000$ ，多次运行取最小值；ch16.ipynb）：HE 的 $O(n^2)$ 核（一次 $\mathbf{y}'\mathbf{G}\mathbf{y}$ 加一次 $\sum g_{ij}^2$ ）0.05 秒，Cholesky 分解 0.48 秒，完整求逆 2.1 秒。以此为锚点按 n^2 、 n^3 外推：

n	HE 一次 $O(n^2)$	一次 $O(n^3)$	REML（15 次迭代）	$\mathbf{G}$ 的内存
10^4	0.3 秒	33 秒	8.2 分	0.7 GB
5×10^4	7.8 秒	1.1 小时	17 小时	18.6 GB
10^5	31 秒	9.1 小时	6 天	74.5 GB
5×10^5	13 分	47 天	712 天	1862.6 GB

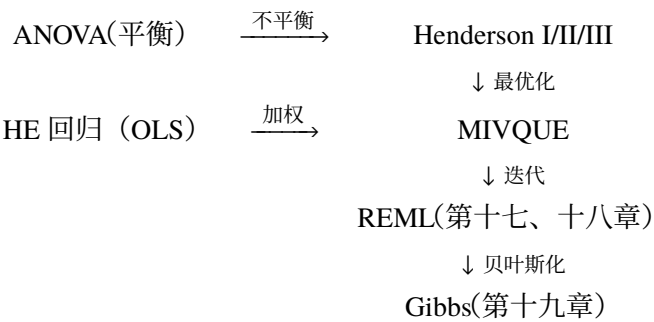
依据与限度：锚点是本机实测，其余按 n^2 、 n^3 线性外推。实际生产软件（GCTA、BOLT-LMM 等）靠多线程、分块与避免显式求逆，绝对耗时会低一个量级以上；但比值是尺度不变的—— $O(n^3)$ 与 $O(n^2)$ 的耗时之比在 $n = 10^5$ 时是 **1050** 倍， $n = 5 \times 10^5$ 时是 **5250** 倍，再快的实现也改不了。

真正的硬墙是内存： $n = 10^5$ 时单是存 $\mathbf{G}$ 就要 74.5 GB， $n = 5 \times 10^5$ 要 1.8 TB。这对 HE 和 GREML 是同一堵墙——所以超大样本的真正出路不是 HE，而是不显式构造 $\mathbf{G}$ 的方法：随机化迹估计（第十八章第四节）、共轭梯度，以及只用汇总统计量的 LD 得分回归（第十九章第三节）。

结论 “HE 比 REML 快” 在 $10^4 \leq n \leq 10^5$ 这个区间是决定性的（分钟对天）；超过这个区间，两者都需要重新设计算法，“ $O(n^2)$ 对 $O(n^3)$ ” 的对比就不再是主要矛盾了。

第六节 矩方法的总结与去向

一、方法关系图



二、选择决策

情形	推荐方法	理由
平衡设计、教学	ANOVA	简单、精确、与 REML 一致
小规模不平衡、无固定效应	Henderson III	无偏、不需迭代
一般的育种数据	REML	无偏、有效、自动约束参数空间
$n > 10^5$ 的基因组数据	HE 回归或 MC-REML	REML 不可行
需要后验区间	贝叶斯 Gibbs	自然给出不确定性
只有汇总统计量	LDSC	不需要个体数据

三、给读者的实践建议

1. 总是先用简单方法得到数量级 (半同胞法、HE 回归), 再用 REML 精化。若二者差异巨大, 说明模型或数据有问题。
2. 平衡设计上, REML 必须等于 ANOVA——这是检验 REML 实现的最灵敏测试 (第五章案例五)。
3. 负估计不是灾难, 它是抽样波动的正常表现。处理方式取决于用途。
4. 报告方差组分时必须同时报告标准误 (第十七章第四节), 否则无法判断估计的可信度。

本章小结

1. 所有矩方法遵循同一配方: 选二次型 $\rightarrow$ 令观测等于期望 $\rightarrow$ 解线性方程组。区别只在 $\mathbf{A}_j$ 的选择。平移不变性 $\mathbf{A}_j\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 是无偏的关键。
2. ANOVA 在平衡设计下给出无偏估计 (式 16.9); 负估计的概率由式 (16.10) 给出, 样本小时不容忽视。
3. 半同胞法的 h^2 只含加性方差, 是最“干净”的估计; 全同胞法含显性与共同环境, 通常高估。
4. Henderson 方法 I 不满足平移不变性, 对固定效应有偏; 方法 II 限制太多已废弃; 方法 III (拟合常数法) 无偏但顺序不唯一, 且迹的计算与 REML 同样困难。
5. MIVQUE 是在无偏 + 平移不变 + 最小方差下的最优矩估计, 其方程含 $\mathbf{P}$ 矩阵。MIVQUE 迭代到收敛即 REML——这是本章与第十七章的桥梁。
6. HE 回归把表型乘积 (或差平方) 对基因组关系回归, 斜率即 $\hat{\sigma}_A^2$ 。它是 GREML 的 OLS 版本, 在 $n > 10^5$ 时因计算可行而重新受到重视。
7. 方法关系图: ANOVA $\rightarrow$ Henderson III $\rightarrow$ MIVQUE $\rightarrow$ REML $\rightarrow$ Gibbs; HE $\rightarrow$ GREML $\rightarrow$ LDSC。理解这条线索比记住任何单个公式更重要。
8. 二次型的方差是全章的效率标尺: $\text{Var}(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}) = 2\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{V}) + 4\boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}$ (式 16.1a), 矩估计量的方差为 $\mathbf{C}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{C}^{-\top}$ (式 16.4b)。平移不变性同时消去了偏倚和方差中的 $\boldsymbol{\mu}$ 项。
9. 平衡设计下 ANOVA 即 MIVQUE, 与先验无关; 不平衡时效率立刻分化: 本章例中方法 III 的相对效率 0.9830, 而 MIVQUE(0) 只有 0.6685。无偏只是入场券, 效率才是排名依据。
10. 负估计是低遗传力性状的常态而非意外: $h^2 = 0.05$ 、100 头公畜各 10 个后代, $P(\hat{\sigma}_s^2 < 0)$ 仍有 0.2289; 模拟 (0.1100) 与式 (16.10) 的理论值 (0.1089) 吻合。
11. 不平衡下“期望均方”不唯一: 同一份数据的加权与等权组间平方和给出的有效家系含量分别是 4.3667 与 3.5294 (调和平均), 两个估计量都无偏但效率相差 20%。
12. 方法 I 的偏倚不是小量: 本章 10 条记录的反例中 $E(\hat{\sigma}_s^2) = 15.162162$ 而真值为 3 (+405.4%)。偏倚正比于场间差的平方、恒为正、且不随样本量消失。方法 III 用 $R(\mathbf{u} | \boldsymbol{\beta})$ 消除它, 代价是顺序不唯一与 $O((p+q)^3)$ 的迹计算。
13. MIVQUE(θ_0) 恰是 REML 从 θ_0 出发的一次 Fisher 得分迭代 (关键恒等式 $\mathbf{S}\boldsymbol{\theta}_0 = \mathbf{t}$), 迭代后收敛到 REML (数值验证差 2×10^{-14})。乘积 HE 的效率已达 0.91, 其 GLS 极限与 REML 的渐近 SE 完全相同; 差平方 HE 的 SE 要大 37%, 不应再用。

延伸阅读

- Searle, S. R., Casella, G., & McCulloch, C. E. (1992). *Variance Components*. Wiley. ——本主题的权威参考, 第 3–5 章覆盖全部矩方法。

- Henderson, C. R. (1953). Estimation of variance and covariance components. *Biometrics*, 9, 226–252.
- Rao, C. R. (1971). Estimation of variance and covariance components —MINQUE theory. *Journal of Multivariate Analysis*, 1, 257–275.
- Haseman, J. K., & Elston, R. C. (1972). The investigation of linkage between a quantitative trait and a marker locus. *Behavior Genetics*, 2, 3–19.
- Sham, P. C., & Purcell, S. (2001). Equivalence between Haseman–Elston and variance-components linkage analyses for sib pairs. *American Journal of Human Genetics*, 68, 1527–1532.
- Lynch, M., & Walsh, B. (1998). *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*, 第 18–19 章。

思考题

1. 由式 (16.3) 出发, 证明当 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 时 $E(\mathbf{y}'\mathbf{Ay})$ 不含 $\boldsymbol{\beta}$ 。
2. 推导两层巢式设计的 EMS 表 (式 16.12 上方的表)。(提示: 逐层计算方差。)
3. 用式 (16.10) 计算: $s = 30$ 头公畜、每头 $n = 10$ 个后代、真实 $h^2 = 0.15$ (故 $\sigma_s^2/\sigma_e^2 \approx 0.039$) 时, $\hat{\sigma}_s^2 < 0$ 的概率是多少? 若公畜数减到 10 头呢?
4. 某数据用半同胞法得 $\hat{h}^2 = 0.18$, 用全同胞法得 $\hat{h}^2 = 0.42$ 。给出两种可能的解释, 并说明如何区分它们。
5. 证明 $\mathbf{P}$ 的三个性质: $\mathbf{PX} = \mathbf{0}$ 、 $\mathbf{PVP} = \mathbf{P}$ 、 $\mathbf{Py} = \mathbf{V}^{-1}\hat{\mathbf{e}}$ 。
6. 由式 (16.19) 与性质 $\mathbf{PVP} = \mathbf{P}$ 出发, 完整写出“MIVQUE 迭代收敛到 REML”的证明。
7. 对式 (16.24) 的乘积 HE 回归, 写出其 OLS 估计的显式表达式, 并说明为什么它等价于把 $\mathbf{yy}'$ 的元素对 $\mathbf{G}$ 的元素回归。
8. 为什么 HE 回归在 $n > 10^5$ 时可行而 REML 不可行? 分别给出两者的复杂度, 并计算 $n = 5 \times 10^5$ 时的运算量。
9. 设 $\mathbf{A}$ 对称幂等、 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 、 $\mathbf{V} = \mathbf{I}\sigma^2$ 。证明 $\mathbf{y}'\mathbf{Ay}/\sigma^2 \sim \chi_{r(\mathbf{A})}^2$, 并用式 (16.1) 与 (16.1a) 验证其期望 $r(\mathbf{A})$ 与方差 $2r(\mathbf{A})$ 与此一致。
10. 用式 (16.4c) 计算 $s = 50$ 头公畜、每头 $n = 10$ 个后代、 $h^2 = 0.30$ 、 $\sigma_p^2 = 1$ 时 $\hat{\sigma}_s^2$ 与 $\hat{h}^2$ 的标准误差, 并与第八章式 (8.17a) 对照。再用式 (16.10) 算出负估计概率。
11. 对 $n_i = (2, 3, 5, 10)$ 的不平衡单因子设计, 验证加权与等权组间平方和的 σ_a^2 系数分别为 $N - \sum n_i^2/N = 13.1$ 与 $s - 1 = 3$, 并说明为什么后者对应的“有效家系含量”是 n_i 的调和平均。
12. 在本章方法 I 的反例中把场间差从 6 改为 2, 重新计算 $E(\hat{\sigma}_s^2)$ 。验证偏倚按 d^2 缩放, 并说明“场效应很小的数据上方法 I 可以用”这个说法在什么条件下成立。
13. 完整写出 MIVQUE 推导的第三、四步: 为什么最小 Frobenius 范数解必落在 $\{\mathbf{F}_j\}$ 张成的子空间内? (提示: 把 $\tilde{\mathbf{B}}$ 分解为子空间内与正交补内两部分。)
14. 由式 (16.23a) 与 (16.24a) 出发, 说明为什么差平方 HE 的 $\mathbf{A}$ 有非零对角元而乘积 HE 的核 $\mathbf{C}$ 没有。结合式 (16.1c) 讨论: 哪一种形式对表型的峰度偏离更稳健?

第十七章

似然方法：ML 与 REML 的原理

本章导读

REML 是现代动物育种方差组分估计的标准方法。本章给出它的完整推导——从似然函数出发，经过误差对比的构造，到一阶条件与信息矩阵。第二版没有涉及这一主题。

本章的核心是回答三个问题：**ML** 为什么有偏？**REML** 如何消除这个偏性？**REML** 估计的不确定性如何量化？

前置知识：第三章第五节（矩阵微分）、第十一章第五节（似然与 ML 的偏性）、第十六章（**P** 矩阵）。

配套代码：ch17.ipynb。

第一节 混合模型的似然函数

一、边际分布

混合模型 $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\mathbf{u} + \mathbf{e}$ 在正态假设下，**边际地**（把 $\mathbf{u}$ 积掉）

$$\mathbf{y} \sim N(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \mathbf{V}), \quad \mathbf{V} = \mathbf{V}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=0}^k \mathbf{V}_i \theta_i \quad (17.1)$$

其中 $\boldsymbol{\theta} = (\sigma_e^2, \sigma_1^2, \dots, \sigma_k^2)'$ 是待估的方差组分。

注意“**边际**”二字： $\mathbf{u}$ 不是参数而是随机变量，似然函数是关于 $(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta})$ 的， $\mathbf{u}$ 已被积分掉。这与第十二章路径二的“联合密度最大化”不同——那里是同时对 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\mathbf{u}$ 最大化（MAP），这里是对**边际似然**最大化。

二、对数似然

$$\ell(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} [N \log(2\pi) + \log |\mathbf{V}| + (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})' \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})] \quad (17.2)$$

三、profile 似然：消去 $\boldsymbol{\beta}$

对固定的 $\boldsymbol{\theta}$ ，关于 $\boldsymbol{\beta}$ 最大化式 (17.2) 等价于最小化二次型，其解就是 GLS：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}(\boldsymbol{\theta}) = (\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{y} \quad (17.3)$$

代回式 (17.2)：

$$(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})' \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{y} \quad (17.4)$$

其中 $\mathbf{P}$ 由式 (16.20) 定义。

式 (17.4) 的验证：

$$\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} = [\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}] \mathbf{y}$$

记此矩阵为 $\mathbf{M}$ ，则 $\mathbf{M}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{M} = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{M} = \mathbf{P}$ （利用 $\mathbf{M}$ 的幂等性与对称化）。■

于是 profile 对数似然为

$$\ell_P(\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} [N \log(2\pi) + \log |\mathbf{V}| + \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{y}] \quad (17.5)$$

最大化 ℓ_P 得到 ML 估计。

四、用 MME 系数矩阵计算 $\log |\mathbf{V}|$ ：行列式恒等式链

式 (17.5) 里的 $\log |\mathbf{V}|$ 与 $\mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{y}$ 都涉及 $N \times N$ 的稠密矩阵。育种数据的 N 是十万到千万量级，直接分解 $\mathbf{V}$ 不可能。所有实用的 ML/REML 实现都把这两个量转移到稀疏的 MME 系数矩阵上。本小节给出这条转移路径的完整恒等式链。

记混合模型方程组（第十二章式 12.7）的系数矩阵

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1} \end{bmatrix} \quad (17.5a)$$

并记 $\mathbf{C}_{22} = \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1}$ （随机效应块）。以下三个恒等式在 $\mathbf{X}$ 列满秩、 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{R}$ 正定时成立。恒等式 I（ $\mathbf{V}$ 的行列式）

$$|\mathbf{V}| = |\mathbf{R}| \cdot |\mathbf{G}| \cdot |\mathbf{G}^{-1} + \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}| = |\mathbf{R}| \cdot |\mathbf{G}| \cdot |\mathbf{C}_{22}| \quad (17.5b)$$

推导 用 Sylvester 恒等式 $|\mathbf{I}_m + \mathbf{A}\mathbf{B}| = |\mathbf{I}_n + \mathbf{B}\mathbf{A}|$ （ $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ ）：

$$|\mathbf{G}| \cdot |\mathbf{G}^{-1} + \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}| = |\mathbf{I}_q + \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}| = |\mathbf{I}_N + \mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}'| = \frac{|\mathbf{R} + \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}'|}{|\mathbf{R}|} = \frac{|\mathbf{V}|}{|\mathbf{R}|}$$

两边乘 $|\mathbf{R}|$ 即得。■

恒等式 II（MME 系数矩阵的行列式）

$$|\mathbf{C}| = |\mathbf{C}_{22}| \cdot |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| \quad (17.5c)$$

推导 对 $\mathbf{C}$ 按第二块作 Schur 补分解：

$$|\mathbf{C}| = |\mathbf{C}_{22}| \cdot |\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} - \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}\mathbf{C}_{22}^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}|$$

方括号内恰好是 $\mathbf{X}'[\mathbf{R}^{-1} - \mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}(\mathbf{G}^{-1} + \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}]\mathbf{X}$ ，而中括号内由 Woodbury 恒等式（第三章式 3.35）正是 $\mathbf{V}^{-1}$ 。■

恒等式 III（两式相乘，消去 $\mathbf{C}_{22}$ ）

$$|\mathbf{V}| \cdot |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| = |\mathbf{R}| \cdot |\mathbf{G}| \cdot |\mathbf{C}| \quad (17.5d)$$

这是 REML 计算的中心恒等式。它说：REML 对数似然里那两个“贵”的对数行列式之和，等于三个“便宜”的对数行列式之和—— $|\mathbf{R}|$ 通常是对角阵（或按残差组分块）， $|\mathbf{G}|$ 由 $\mathbf{A}^{-1}$ 或 $\mathbf{G}^{-1}$ 的分解直接得到， $|\mathbf{C}|$ 是稀疏 Cholesky 分解对角元平方的连乘，与求解 MME 是同一次分解的副产品（第十五章）。

于是下一节将给出的 REML 对数似然式 (17.13) 可以写成纯 MME 形式：

$$\ell_R(\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} [\log |\mathbf{R}| + \log |\mathbf{G}| + \log |\mathbf{C}| + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}] + \text{const} \quad (17.5e)$$

而 ML 的式 (17.5) 只需换掉一项：

$$\ell_P(\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} [\log |\mathbf{R}| + \log |\mathbf{G}| + \log |\mathbf{C}_{22}| + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}] + \text{const} \quad (17.5f)$$

式 (17.5e) 与式 (17.5f) 的差别只有一个字符： $\mathbf{C}$ 还是 $\mathbf{C}_{22}$ ——即“整个系数矩阵”还是“吸收掉固定效应块之后剩下的随机效应块”。ML 与 REML 在代码里的全部区别就是这一处。这也解释了为什么“REML 写成了 ML”是最常见的实现错误：它不是一段逻辑写错，而是一个矩阵取错了。

恒等式 IV（先吸收固定效应）若按第一块作 Schur 补，得到另一条同样有用的路径：

$$|\mathbf{C}| = |\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}| \cdot |\mathbf{Z}'\mathbf{S}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1}|, \quad \mathbf{S} = \mathbf{R}^{-1} - \mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1} \quad (17.5g)$$

它的用处：当固定效应块很大但结构简单（场年季）时，先吸收固定效应再分解剩余块往往更快；这就是第十二章第五节吸收法在似然计算中的对应物。

秩亏的处理 $\mathbf{X}$ 秩亏时，上述各式中的 $|\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|$ 、 $|\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}|$ 、 $|\mathbf{C}|$ 都要换成“非零特征值之积”（伪行列式）， $r = \text{rank}(\mathbf{X})$ 取实际秩。软件之间在这一点上的约定不同：有的对 $\mathbf{X}$ 先做满秩重参数化，有的对约束方程加一个大数。这会使报告的 ℓ_R 相差一个常数，因而不同软件的 ℓ_R 数值不可直接比较，但似然比（同一软件内的差）不受影响。

五、 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 的 MME 形式

$\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 同样不需要形成 $\mathbf{P}$ 。关键是下面这个等式。

$$\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}}, \quad \hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}} \quad (17.5h)$$

推导 由 $\mathbf{P}$ 的定义（式 16.20）与 GLS 解 (17.3)， $\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})$ 。由第十二章式 (12.4)， $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 。于是

$$\hat{\mathbf{e}} = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) - \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{V}\mathbf{P}\mathbf{y} - \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{y} = (\mathbf{V} - \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}')\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{R}\mathbf{P}\mathbf{y}$$

（第二个等号用了 $\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{V}\mathbf{P}\mathbf{y}$ ，这由 $\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})$ 反解得到。）两边左乘 $\mathbf{R}^{-1}$ 即得。■

由式 (17.5h) 立刻得到 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 的三个等价表达式：

$$\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y} = \underbrace{\mathbf{y}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}})}_{(i)} = \underbrace{\hat{\mathbf{e}}'\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}} + \hat{\mathbf{u}}'\mathbf{G}^{-1}\hat{\mathbf{u}}}_{(ii)} = \underbrace{\mathbf{y}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\beta}}'\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} - \hat{\mathbf{u}}'\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y}}_{(iii)} \quad (17.5i)$$

推导 (i) 就是式 (17.5h) 左乘 $\mathbf{y}'$ 。(ii): 由 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{R}\mathbf{P}\mathbf{y}$ 与 $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{y}$,

$$\hat{\mathbf{e}}'\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}} + \hat{\mathbf{u}}'\mathbf{G}^{-1}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{R}\mathbf{P}\mathbf{y} + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{y}'\mathbf{P}(\mathbf{R} + \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}')\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$$

(最后一步用 $\mathbf{PVP} = \mathbf{P}$ 。) (iii): 把 (i) 展开, 注意 $\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y}$ 正是 MME 的右端向量。■

三个表达式的实践含义各不相同:

表达式	计算代价	用途
(i) $\mathbf{y}'\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}}$	解一次 MME + 一次内积	最省, 主流软件用它
(ii) $\hat{\mathbf{e}}'\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}} + \hat{\mathbf{u}}'\mathbf{G}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$	同上 + 一次 $\mathbf{G}^{-1}$ 二次型	分解成“残差贡献”与“随机效应贡献”, 是 EM-REML 更新式 (18.3)(18.5) 的来源
(iii) $\mathbf{y}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} - [\hat{\boldsymbol{\beta}}'\hat{\mathbf{u}}'] \cdot \text{RHS}$	完全免费 (解 MME 时已有)	调试首选: 三者不一致说明 MME 解错了

一个重要推论: 在 REML 解处, 式 (17.19) 对残差组分 $\theta_0 = \sigma_e^2$ (对应 $\mathbf{V}_0 = \mathbf{R}/\sigma_e^2$) 给出 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y} = N - r$ 。这是检查 REML 是否真正收敛的最灵敏的单一数字: 若 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 明显偏离 $N - r$, 说明迭代未收敛或残差方差被错误固定。

六、数值验证: 例 17.1

例 17.1 (贯穿本章的小例) $N = 12$ 条记录, 2 个场 (5 条 + 7 条), 4 头有亲缘关系的个体各 3 条记录。系谱为 1(-, -)、2(-, -)、3(1, 2)、4(1, 3), 因而

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0.5 & 0.75 \\ 0 & 1 & 0.5 & 0.25 \\ 0.5 & 0.5 & 1 & 0.75 \\ 0.75 & 0.25 & 0.75 & 1.25 \end{bmatrix}$$

观测值 (按个体 1-4、每个体 3 条排列)

$$\mathbf{y}' = (17.8, 24.6, 20.4, 23.4, 18.7, 24.2, 27.7, 25.2, 25.6, 24.8, 25.0, 23.0)$$

场的归属为前 5 条属场 1、后 7 条属场 2。取 $\mathbf{G} = \mathbf{A}\sigma_a^2$ 、 $\mathbf{R} = \mathbf{I}\sigma_e^2$ 。

在 $\sigma_a^2 = 2.0$ 、 $\sigma_e^2 = 6.0$ 处 (注意: 恒等式对任意 $\boldsymbol{\theta}$ 成立, 不必是 REML 解), 各对数行列式为

量	数值
$\log \mathbf{V} $	24.0318298166
$\log \mathbf{R} $	21.5011136307
$\log \mathbf{G} $	1.3862943611
$\log \mathbf{C} $	-0.3182367408
$\log \mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X} $	-1.4626585655
$\log \mathbf{C}_{22} = \log \mathbf{G}^{-1} + \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} $	1.1444218247
$\log \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} $	-0.0281708770

四个恒等式的两端与差:

恒等式	左端	右端	差
I: (17.5b)	24.0318298166	24.0318298166	0
II: (17.5c)	-0.3182367408	-0.3182367408	-4×10^{-16}
III: (17.5d)	22.5691712511	22.5691712511	-4×10^{-15}
IV: (17.5g)	-0.3182367408	-0.3182367408	3×10^{-16}

$\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 的四种算法:

算法	数值	与 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 之差
直接 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ (形成 $\mathbf{P}$)	7.6038491116	—
(i) $\mathbf{y}'\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}}$	7.6038491116	-4×10^{-14}
(ii) $\hat{\mathbf{e}}'\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}} + \hat{\mathbf{u}}'\mathbf{G}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$	7.6038491116	-1×10^{-14}
(iii) $\mathbf{y}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} - [\hat{\boldsymbol{\beta}}'\hat{\mathbf{u}}'] \cdot \text{RHS}$	7.6038491116	2×10^{-13}

MME 的解为 $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (20.985800, 25.014439)'$ 、 $\hat{\mathbf{u}} = (-0.028998, 0.028998, 0.286675, -0.163365)'$;
逐元检查 $\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}}$ 的最大绝对差为 8×10^{-16} 。

两种似然的两种算法 (两式都剔除与 $\boldsymbol{\theta}$ 无关的 2π 常数项, 即 $\ell_R = -\frac{1}{2}[\log |\mathbf{V}| + \log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}]$ 、 $\ell_P = -\frac{1}{2}[\log |\mathbf{V}| + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}]$):

	直接式	MME 式 (17.5e)/(17.5f)	差
ℓ_R	-15.0865101814	-15.0865101814	-2×10^{-15}
ℓ_P (ML)	-15.8178394641	-15.8178394641	0

换一组参数 $\sigma_a^2 = 0.5$ 、 $\sigma_e^2 = 9.0$ 重验: 恒等式 III 两端为 25.7626764135 与 25.7626764135 (差 7×10^{-15}); $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 两种算法为 5.1851375310 与 5.1851375310 (差 9×10^{-14})。

全部误差都在 10^{-13} 量级, 即双精度舍入水平。

给实现者的检查清单 写完似然函数后, 必须在至少两组随机 $\boldsymbol{\theta}$ 上核对: (1) 三条行列式恒等式; (2) $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 的三种算法; (3) $\mathbf{P}\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{R}^{-1}\hat{\mathbf{e}}$ 逐元相等。这三项全过, 似然函数基本不会再错; 任何一项不过, 后面的迭代算法调试都是浪费时间。

第二节 ML 的偏性

一、偏性的来源

直觉: ML 把 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 当作已知的真值代入, 没有为“估计 $\boldsymbol{\beta}$ 消耗了 $r = \text{rank}(\mathbf{X})$ 个自由度”付出代价。

这与第十一章式 (11.17) 的情形完全平行: 在固定效应模型中 $\hat{\sigma}_{ML}^2 = \text{SSE}/n$ 而无偏估计是 $\text{SSE}/(n - r)$ 。

二、一个可解析计算的例子

考虑最简单的情形： $\mathbf{y} \sim N(\mathbf{1}\mu, \mathbf{I}\sigma^2)$ ， N 个观测，只有一个方差组分。

ML 给出 $\hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{N} \sum (y_i - \bar{y})^2$ ，而

$$E(\hat{\sigma}_{ML}^2) = \frac{N-1}{N} \sigma^2 \quad (17.6)$$

向下偏 $1/N$ 。 $N = 10$ 时偏 10%， $N = 100$ 时偏 1%。

在育种模型中偏性可以严重得多：场年季效应可达数千个水平， r/N 可以达到 10%–30%。此时 ML 的偏性完全不可接受。

把这句话变成一张表。纯固定效应模型 ($\hat{\sigma}_{ML}^2 = \text{SSE}/N$ 、无偏估计为 $\text{SSE}/(N-r)$) 下 $E(\hat{\sigma}_{ML}^2)/\sigma^2 = 1 - r/N$ 精确成立：

N	r	r/N	$E(\hat{\sigma}_{ML}^2)/\sigma^2$	ML 偏低
1 000	10	0.01	0.990	1.0%
1 000	50	0.05	0.950	5.0%
1 000	200	0.20	0.800	20.0%
1 000	300	0.30	0.700	30.0%
10 000	1 000	0.10	0.900	10.0%

一份有 1 000 条记录、300 个场年季水平的数据，ML 会把残差方差低估 30%。这不是小数点后的问题，而是会把遗传力估高一半的问题。

三、平衡单因子随机模型：ML 与 REML 的解析对比

上一小节只有固定效应。真正的混合模型里 ML 的偏性怎么算？平衡单因子随机模型可以完全解析地回答。

模型 $y_{ij} = \mu + s_i + e_{ij}$ ， $i = 1, \dots, s$ ， $j = 1, \dots, n$ ， $s_i \sim N(0, \sigma_s^2)$ 、 $e_{ij} \sim N(0, \sigma_e^2)$ 独立。记组间与组内均方

$$\text{MSB} = \frac{n \sum_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2}{s-1}, \quad \text{MSW} = \frac{\sum_{ij} (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2}{s(n-1)} \quad (17.7a)$$

其期望为 $E(\text{MSB}) = \sigma_e^2 + n\sigma_s^2$ 、 $E(\text{MSW}) = \sigma_e^2$ （第十六章 §16.2）。

结论 在解落在参数空间内部（即两个估计都为正）时，

$$\hat{\sigma}_{e,\text{REML}}^2 = \hat{\sigma}_{e,\text{ML}}^2 = \text{MSW}, \quad \hat{\sigma}_{s,\text{REML}}^2 = \frac{\text{MSB} - \text{MSW}}{n}, \quad \hat{\sigma}_{s,\text{ML}}^2 = \frac{\frac{s-1}{s} \text{MSB} - \text{MSW}}{n} \quad (17.7b)$$

推导要点 把似然按 $(\bar{y}_{..}, \text{MSB}, \text{MSW})$ 这组充分统计量重写。REML 的误差对比把 $\bar{y}_{..}$ 整个丢掉，剩下 MSB 与 MSW 分别是自由度 $s-1$ 与 $s(n-1)$ 的独立 χ^2 型统计量，最大化立刻给出矩匹配解；ML 保留 $\bar{y}_{..}$ ，它对 σ_s^2 也携带信息，其效果等价于把组间平方和的自由度由 $s-1$ 换成 s ，于是 MSB 前多出因子 $(s-1)/s$ 。■

于是 ML 的偏性完全显式：

$$E(\hat{\sigma}_{s,\text{ML}}^2) - \sigma_s^2 = -\frac{1}{s} \left(\sigma_s^2 + \frac{\sigma_e^2}{n} \right) = -\frac{E(\text{MSB})}{ns} \quad (17.7c)$$

读法：偏性与 $1/s$ （家系数）成正比，与每家系的后代数 n 几乎无关。这一点与直觉相反：增加每头公畜的后代数不能减轻 ML 的偏性，只有增加公畜数才行。原因很简单——被“用掉”的那一个自由度是总体均值 μ ，它由家系均值估计，而家系均值只有 s 个。

取 $\sigma_s^2 = 4$ 、 $\sigma_e^2 = 16$ ($h^2 = 4 \times 4/20 = 0.8$ 的半同胞设计，或按 $\sigma_s^2/(\sigma_s^2 + \sigma_e^2) = 0.2$ 的组内相关读)：

s	n	$N = sn$	$E(\hat{\sigma}_{s,ML}^2)$	绝对偏性	相对偏性
10	5	50	3.280	-0.720	-18.0%
20	5	100	3.640	-0.360	-9.0%
50	5	250	3.856	-0.144	-3.6%
100	5	500	3.928	-0.072	-1.8%
10	20	200	3.520	-0.480	-12.0%
50	20	1 000	3.904	-0.096	-2.4%
200	10	2 000	3.972	-0.028	-0.7%

对照第 1 行与第 5 行：把每家系后代数从 5 增到 20（记录数翻两番），相对偏性只从 18.0% 降到 12.0%；而把家系数从 10 增到 50（记录数只增 5 倍），相对偏性从 18.0% 降到 3.6%。

模拟验证 ($s = 20$ 、 $n = 5$ 、5 000 次重复，随机种子 20260923)：

量	模拟均值	理论值
$\hat{\sigma}_{s,REML}^2$	4.017	4.000
$\hat{\sigma}_{s,ML}^2$	3.656	3.640
$\hat{\sigma}_e^2$ （两法相同）	16.014	16.000
$\hat{\sigma}_s^2 < 0$ 的频率 (REML)	2.4%	—
$\hat{\sigma}_s^2 < 0$ 的频率 (ML)	3.1%	—

（这里的“估计”指式 (17.7b) 的无约束解；实际软件会把负值截到 0，这会引入另一种、方向相反的偏性——见 §17.5.2。）

一个值得记住的反直觉结论 ML 的偏性由固定效应的个数与结构决定，不由记录总数决定。一个有 10^7 条记录、 10^6 个场年季水平的全国评估，ML 的偏性与一个有 10 条记录、1 个均值的小实验同一量级。“这么多数据，用 ML 还是 REML 无所谓”是错的。

四、偏性的一般量化

对一般混合模型，ML 偏性没有简洁的闭式表达。但有一个有用的近似：

$$E(\hat{\theta}_{i,ML}) \approx \theta_i \left(1 - \frac{c_i r}{N}\right) \tag{17.7}$$

其中 c_i 是一个依赖于设计的常数 ($0 < c_i \leq 1$)。关键是偏性正比于 r/N ，即“固定效应自由度占总观测数的比例”。

实践判断：当 $r/N > 0.05$ 时应当使用 REML。育种数据几乎总是如此。

第三节 约束最大似然 (REML)

一、Patterson–Thompson 的构造

核心思想：不对 $\mathbf{y}$ 本身做似然推断，而是对一组与 $\boldsymbol{\beta}$ 无关的线性组合做推断。

设 $\mathbf{K}$ 是一个 $N \times (N - r)$ 的矩阵，其列张成 $\mathcal{C}(\mathbf{X})$ 的正交补：

$$\mathbf{K}'\mathbf{X} = \mathbf{0}, \quad \text{rank}(\mathbf{K}) = N - r \quad (17.8)$$

则

$$\mathbf{K}'\mathbf{y} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{K}'\mathbf{V}\mathbf{K}) \quad (17.9)$$

$\mathbf{K}'\mathbf{y}$ 的分布完全不含 $\boldsymbol{\beta}$ ——这就是“误差对比” (error contrasts) 的含义。

二、REML 似然

对式 (17.9) 写出对数似然：

$$\ell_R = -\frac{1}{2} \left[(N - r) \log(2\pi) + \log |\mathbf{K}'\mathbf{V}\mathbf{K}| + \mathbf{y}'\mathbf{K}(\mathbf{K}'\mathbf{V}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{K}'\mathbf{y} \right] \quad (17.10)$$

三、化简：两个关键恒等式

式 (17.10) 依赖于 $\mathbf{K}$ ，而 $\mathbf{K}$ 的选择不唯一。下面证明 ℓ_R 实际上与 $\mathbf{K}$ 的选择无关（相差一个常数）。

恒等式一：

$$\mathbf{K}(\mathbf{K}'\mathbf{V}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{K}' = \mathbf{P} \quad (17.11)$$

证明骨架 两边都是对称矩阵，且都满足：(a) 左乘 $\mathbf{X}'$ 得 $\mathbf{0}$ ；(b) $\mathbf{P}\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{K}(\mathbf{K}'\mathbf{V}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{K}'\mathbf{V}$ 都是到 $\mathcal{C}(\mathbf{K})$ （沿 $\mathcal{C}(\mathbf{V}\mathbf{X}^\perp)$ ）的投影。由投影的唯一性即得。■

恒等式二：

$$|\mathbf{K}'\mathbf{V}\mathbf{K}| = |\mathbf{V}| \cdot |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| \cdot |\mathbf{X}'\mathbf{X}|^{-1} \cdot |\mathbf{K}'\mathbf{K}| \quad (17.12)$$

证明骨架 考虑分块矩阵 $\mathbf{T} = [\mathbf{X} \ \mathbf{K}]$ ($N \times N$ ，非奇异)。计算 $|\mathbf{T}'\mathbf{V}\mathbf{T}|$ 与 $|\mathbf{T}'\mathbf{T}|$ 的两种分块展开并相除。■

代入式 (17.10)，把不依赖 $\boldsymbol{\theta}$ 的项 ($|\mathbf{X}'\mathbf{X}|$ 、 $|\mathbf{K}'\mathbf{K}|$ 、常数) 吸收掉，得

$$\ell_R(\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} \left[\log |\mathbf{V}| + \log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y} \right] + \text{const} \quad (17.13)$$

式 (17.13) 就是 REML 对数似然。与 ML 的式 (17.5) 相比，唯一的差别是多了 $-\frac{1}{2} \log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|$ 这一项。

这一项正是“为估计 $\boldsymbol{\beta}$ 付出的代价”： $\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}$ 是 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 的信息矩阵，它的对数行列式度量了“ $\boldsymbol{\beta}$ 被估计得多准”。方差组分越小， $\boldsymbol{\beta}$ 估计得越准，这一项越大，从而“惩罚”了过小的方差估计——这就是 REML 消除向下偏性的机制。

第五章案例五 AI 生成的“REML”实现常常实际上是 ML (漏掉了 $\log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|$)。最灵敏的检测是：在平衡设计的单因子随机模型上，REML 必须精确等于 ANOVA (下面的定理)。

四、REML 与 ANOVA 在平衡设计下的一致性

定理 对平衡的单因子随机模型 (式 16.6)，只要 REML 解落在参数空间内部 ($\hat{\sigma}_a^2 > 0$)，则

$$\hat{\sigma}_{a,\text{REML}}^2 = \frac{\text{MSA} - \text{MSE}}{n}, \quad \hat{\sigma}_{e,\text{REML}}^2 = \text{MSE} \quad (17.14)$$

即与 ANOVA 估计 (式 16.9) 完全相同。

证明骨架 平衡设计下 $\mathbf{V}$ 的特征结构使 ℓ_R 可以显式写为 SSA 与 SSE 的函数：

$$\ell_R = -\frac{1}{2} \left[(s-1) \log \lambda_1 + s(n-1) \log \lambda_2 + \frac{\text{SSA}}{\lambda_1} + \frac{\text{SSE}}{\lambda_2} \right]$$

其中 $\lambda_1 = \sigma_e^2 + n\sigma_a^2$ 、 $\lambda_2 = \sigma_e^2$ 是 $\mathbf{V}$ 的两个不同特征值。对 λ_1, λ_2 求导令零即得 $\hat{\lambda}_1 = \text{MSA}$ 、 $\hat{\lambda}_2 = \text{MSE}$ ，反解即式 (17.14)。■

这个定理有三个用途：

1. 验证 REML 实现 (第五章的“免费测试用例”)；
2. 说明 REML 的合理性——它在我们知道正确答案的情形下给出正确答案；
3. 说明 ML 的问题——对 ML 做同样的计算，唯一的差别是对数行列式项为 $s \log \lambda_1$ 而非 $(s-1) \log \lambda_1$ ，于是 $\hat{\lambda}_{1,\text{ML}} = \text{SSA}/s$ ，即

$$\hat{\sigma}_{a,\text{ML}}^2 = \frac{(1 - 1/s) \text{MSA} - \text{MSE}}{n}$$

ML 把公畜间平方和除以 s 而不是 $s-1$ ——没有扣除估计 μ 所用去的一个自由度， $\hat{\sigma}_a^2$ 因此向下偏，公畜数 s 少时偏倚可观；而 $\hat{\sigma}_{e,\text{ML}}^2 = \text{MSE}$ 在这一特例中与 REML 相同。

五、REML 的贝叶斯解释

在贝叶斯框架下，对 $\boldsymbol{\beta}$ 取平坦先验 $p(\boldsymbol{\beta}) \propto 1$ ，则 $\boldsymbol{\theta}$ 的边际后验为

$$p(\boldsymbol{\theta} | \mathbf{y}) \propto p(\boldsymbol{\theta}) \int p(\mathbf{y} | \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}) d\boldsymbol{\beta} \quad (17.15)$$

计算这个积分 (多元正态的积分)：

$$\int \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})' \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \right] d\boldsymbol{\beta} = (2\pi)^{r/2} |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|^{-1/2} \exp \left(-\frac{1}{2} \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y} \right) \quad (17.16)$$

代入并取对数：

$$\log p(\boldsymbol{\theta} | \mathbf{y}) = \log p(\boldsymbol{\theta}) - \frac{1}{2} [\log |\mathbf{V}| + \log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}] + \text{const} \quad (17.17)$$

在平坦先验 $p(\boldsymbol{\theta}) \propto 1$ 下，REML 估计就是 $\boldsymbol{\theta}$ 边际后验的众数。

这个解释的三重价值：

1. 它解释了“REML 为什么正确”——它对不感兴趣的参数 ($\boldsymbol{\beta}$) 做了正确的边缘化，而非代入点估计；
2. 它连接了第十九章——Gibbs 抽样给出的是同一个边际后验的完整分布而非仅众数；
3. 它说明了 REML 的局限——“平坦先验”在某些参数化下并非无信息 (第十九章第一节)。

第四节 REML 方程与信息矩阵

一、一阶条件

对式 (17.13) 求导。用第三章的三个微分公式：

第一项：由式 (3.32), $\frac{\partial \log |\mathbf{V}|}{\partial \theta_i} = \text{tr}(\mathbf{V}^{-1} \mathbf{V}_i)$ 。

第二项：

$$\frac{\partial \log |\mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X}|}{\partial \theta_i} = \text{tr} \left[(\mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' \frac{\partial \mathbf{V}^{-1}}{\partial \theta_i} \mathbf{X} \right] = -\text{tr} [(\mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{V}_i \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X}]$$

第三项：由式 (3.33) 的推广, $\frac{\partial (\mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{y})}{\partial \theta_i} = -\mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{y}$ 。

(后者需要 $\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta_i} = -\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P}$, 这可由 $\mathbf{P}$ 的定义与式 (3.31) 直接验证。)

合并前两项：注意

$$\text{tr}(\mathbf{V}^{-1} \mathbf{V}_i) - \text{tr} [(\mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{V}_i \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X}] = \text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i)$$

(直接由 $\mathbf{P}$ 的定义展开。)

于是

$$\frac{\partial \ell_R}{\partial \theta_i} = -\frac{1}{2} [\text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i) - \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{y}] \quad (17.18)$$

令其为零, 得 REML 方程：

$$\text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i) = \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{y}, \quad i = 0, 1, \dots, k \quad (17.19)$$

这组方程的直观含义：左端是“模型预期的第 i 个方差组分的信息量”，右端是“数据实际表现出的”。REML 就是让二者相等。

它与 MIVQUE 方程 (16.19) 的关系已在第十六章第四节给出：MIVQUE 迭代收敛到式 (17.19)。

二、三种信息矩阵

REML 方程是非线性的 ($\mathbf{P}$ 依赖 $\boldsymbol{\theta}$)，需要迭代求解。迭代算法需要二阶信息。

观测信息 (negative Hessian)：

$$\mathcal{J}_{ij}^O = -\frac{\partial^2 \ell_R}{\partial \theta_i \partial \theta_j} = \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j \mathbf{P} \mathbf{y} - \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j) \quad (17.20)$$

期望 (Fisher) 信息：对式 (17.20) 取期望。用 $E(\mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j \mathbf{P} \mathbf{y}) = \text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j)$ (因 $\mathbf{P} \mathbf{V} \mathbf{P} = \mathbf{P}$)，得

$$\mathcal{J}_{ij}^E = \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j) \quad (17.21)$$

平均信息 (Gilmour, Thompson & Cullis 1995)：取观测信息与期望信息的平均：

$$\mathcal{J}_{ij}^A = \frac{1}{2} (\mathcal{J}_{ij}^O + \mathcal{J}_{ij}^E) = \frac{1}{2} \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j \mathbf{P} \mathbf{y} \quad (17.22)$$

式 (17.22) 是 AI-REML 的全部秘密：平均之后，迹项完全消失！只剩一个二次型，可以用与求解 MME 相同的代价计算。第十八章第三节详述。

三、渐近方差与标准误

由极大似然理论,

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \approx [\mathcal{J}^E(\hat{\theta})]^{-1} \tag{17.23}$$

标准误为对角元的平方根。实践中常用 $\mathcal{J}^A$ 代替 $\mathcal{J}^E$ (因为 AI 矩阵是迭代的副产品), 这在样本量大时是好的近似。

例 17.2: 三种信息矩阵到底差多少。模拟一个不平衡半同胞设计: 50 头公畜, 每头 3–20 个后代(随机, 总计 $N = 647$ 条记录), 2 个场水平, 真值 $\sigma_s^2 = 1$ 、 $\sigma_e^2 = 15$ (即 $h^2 = 4\sigma_s^2/(\sigma_s^2 + \sigma_e^2) = 0.25$), 随机种子 20260923。REML 解为 $\hat{\sigma}_s^2 = 0.740488$ 、 $\hat{\sigma}_e^2 = 15.257488$, $\hat{h}^2 = 0.1851$ 。三个信息矩阵为

$$\mathcal{J}^E = \begin{pmatrix} 6.40146 & 0.46441 \\ 0.46441 & 1.32521 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{J}^A = \begin{pmatrix} 6.16082 & 0.47609 \\ 0.47609 & 1.32464 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{J}^O = \begin{pmatrix} 5.92017 & 0.48777 \\ 0.48777 & 1.32407 \end{pmatrix}$$

逐元核对可见 $\mathcal{J}^A = \frac{1}{2}(\mathcal{J}^E + \mathcal{J}^O)$ 精确成立 ($6.16082 = \frac{1}{2}(6.40146 + 5.92017)$, 其余同) ——这正是式 (17.22) 的定义, 在数值上是一个有用的自检。

由它们得到的标准误:

信息矩阵	SE($\hat{\sigma}_s^2$)	SE($\hat{\sigma}_e^2$)	corr	SE($\hat{h}^2$)
期望 (Fisher)	0.40036	0.87993	-0.1594	0.09761
平均 (AI)	0.40860	0.88119	-0.1667	0.09964
观测	0.41737	0.88255	-0.1742	0.10180

三条结论:

1. 三者的差别很小 (SE($\hat{h}^2$) 相差 4%), 远小于估计本身的不确定性。用哪一个来报告标准误, 在实践中不重要; AI 矩阵因为是迭代副产品而最方便。
2. 但它们作为迭代方向的性质完全不同: $\mathcal{J}^E$ 恒为半正定 (它是迹的二次型), $\mathcal{J}^O$ 在远离解处可能不定 (第十八章 §18.3.2 的 Newton–Raphson 失败正源于此), $\mathcal{J}^A$ 介于两者之间——它通常正定而又保留了观测信息的曲率。**AI-REML** 收敛快的原因在这里, 而不在“迹项消失”这个计算便利上。
3. 在平衡设计上三者在解处完全相等。把上例改成每头公畜恰好 10 个后代, 三个矩阵在 6 位有效数字上相同。这解释了为什么教科书里的平衡例子看不出三者的差别——差别来自不平衡。

与经典公式的交叉核对。半同胞设计的 SE($\hat{h}^2$) 有经典闭式 (第八章式 8.17a)。把上例的有效家系含量代入 ($t = \hat{\sigma}_s^2/(\hat{\sigma}_s^2 + \hat{\sigma}_e^2) = 0.04627$ 、 $n = 12.94$ 、 $s = 50$) 得 SE($\hat{h}^2$) = 0.1088, 与 REML 的 0.0976–0.1018 同一量级。两条完全独立的路径给出一致的数字, 是对实现正确性的有力证据——本书建议在任何新的 REML 实现上都做这一核对。

一个必须知道的界限 式 (17.23) 是渐近结果, 它在两种情形下不可信: (1) 解落在参数空间边界上 ($\hat{\sigma}_a^2 = 0$ 或某个遗传相关为 ± 1) ——此时信息矩阵可能奇异或给出负方差; (2) 样本量小或信息量低——似然面强烈非二次, Wald 型区间与似然本身给出的区间相差很大 (§17.5.1)。育种数据中低遗传力性状的小样本估计两条都占, 这时应当报告 **profile** 似然区间而不是 $\hat{\theta} \pm 1.96 \text{ SE}$ 。

四、遗传力的标准误：delta 法

遗传力是方差组分的非线性函数：

$$h^2 = \frac{\sigma_a^2}{\sigma_a^2 + \sigma_e^2} = g(\boldsymbol{\theta})$$

delta 法（一阶 Taylor 展开）：

$$\text{Var}(\hat{h}^2) \approx \left(\frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right)' \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \left(\frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right) \quad (17.24)$$

具体地，记 $\sigma_p^2 = \sigma_a^2 + \sigma_e^2$ ：

$$\frac{\partial h^2}{\partial \sigma_a^2} = \frac{\sigma_e^2}{(\sigma_p^2)^2}, \quad \frac{\partial h^2}{\partial \sigma_e^2} = -\frac{\sigma_a^2}{(\sigma_p^2)^2}$$

代入式 (17.24)：

$$\text{Var}(\hat{h}^2) \approx \frac{1}{(\sigma_p^2)^4} [\sigma_e^4 \text{Var}(\hat{\sigma}_a^2) + \sigma_a^4 \text{Var}(\hat{\sigma}_e^2) - 2\sigma_a^2 \sigma_e^2 \text{Cov}(\hat{\sigma}_a^2, \hat{\sigma}_e^2)] \quad (17.25)$$

注意协方差项： $\hat{\sigma}_a^2$ 与 $\hat{\sigma}_e^2$ 通常负相关（一个高则另一个低），此时 $-2\sigma_a^2 \sigma_e^2 \text{Cov} > 0$ ，因此忽略协方差项会低估 $\text{Var}(\hat{h}^2)$ ，报告出过于乐观的标准误。

遗传相关的标准误同样用 delta 法，表达式更复杂（见 Falconer & Mackay 附录）。报告遗传参数时必须同时报告标准误——一个 $\hat{h}^2 = 0.25 \pm 0.20$ 的估计几乎没有信息量。

第五节 似然的几何与推断

一、似然面的形状

四个实践中常见的现象：

(1) 边界解。当数据信息不足时， $\hat{\sigma}_a^2$ 可能落在边界 0 上。此时：

- 似然在边界上取最大值；
- 标准的渐近理论（基于内点）不适用；
- 报告“ $\hat{h}^2 = 0$ ”时应当说明这是边界解。

(2) 平坦的似然面。当两个方差组分难以分离时（如直接与母体遗传效应，第十三章第二节），似然面沿某个方向几乎平坦。表现为：

- 不同起始值收敛到不同的点；
- 信息矩阵接近奇异，标准误巨大；
- 收敛判据“似然变化小”被满足但参数仍在漂移。

诊断：检查信息矩阵的条件数与最小特征值。

(3) 多峰。罕见但确实存在，尤其在复杂随机效应结构（如随机回归的高阶模型）中。唯一的检测方法是多起始值。

(4) 似然面在参数化下的形状差异。在 $\log \sigma^2$ 尺度上，似然面通常更接近二次型（更“好优化”）。许多实现内部使用对数参数化，这同时保证了正定性。

profile 似然区间：比 $\hat{\theta} \pm 1.96 \text{ SE}$ 更该用的区间。

Wald 区间 $\hat{\theta} \pm 1.96 \text{ SE}$ 把似然面当作二次型。方差组分的似然面从来不是二次型——它在左端被 0 截断、右端有长尾，因此 Wald 区间在两端都不对。**profile** 似然区间直接用似然面本身：

$$\left\{ \theta_1 : 2 \left[\ell_R(\hat{\theta}) - \max_{\theta_{-1}} \ell_R(\theta_1, \theta_{-1}) \right] \leq \chi^2_{1, 1-\alpha} \right\} \quad (17.25a)$$

即“把其余参数在每个 θ_1 上重新优化后，似然下降不超过 $\frac{1}{2} \chi^2_{1, 0.95} = 1.921$ 的那些 θ_1 ”。

对遗传力做 **profile** 的正确做法：把参数重写为 (h^2, σ_p^2) ，固定 h^2 、对总方差 σ_p^2 最大化。不要固定 σ_a^2 而对 σ_e^2 最大化——那得到的是 σ_a^2 的区间，再机械地换算成 h^2 会得到错误的覆盖率。

用例 17.2 对照两种区间 ($\hat{h}^2 = 0.1851$ 、AI 信息给出 $\text{SE} = 0.0996$)：

区间	下限	上限	宽度	是否对称
Wald: $\hat{h}^2 \pm 1.96 \text{ SE}$	-0.0102	0.3804	0.3906	对称
profile 似然 (式 17.25a)	0.0282	0.4425	0.4143	右偏

三条读法：

1. **Wald** 区间的下限是负的。遗传力不可能为负，这个区间在字面上没有意义。实践中人们把它截到 0，但截断后的区间覆盖率不再是 95%。
2. **profile** 区间右偏（上限离点估计 0.257，下限离点估计 0.157）。这反映了方差比的真实分布形状：遗传力的抽样分布是右偏的，因为分母里的 $\hat{\sigma}_a^2$ 有一个不对称的下界。
3. **profile** 区间更宽（0.414 vs 0.391）。Wald 区间在本例中偏窄，即它会让人高估精度。

什么时候两者差别可以忽略： $\hat{h}^2$ 远离 0 与 1、且信息量大 ($\text{SE} < 0.03$ 左右) 时，二者几乎重合。育种实践中的大型评估属于这一类，所以文献里普遍用 Wald 区间并不算错；但发表遗传参数估计（尤其是小群体、新性状、低遗传力）时应当报告 **profile** 区间。

计算代价：**profile** 区间需要在若干个 h^2 值上重新做一维优化，典型 20–40 次 REML 子问题。对单性状模型可以接受；对多性状模型则应改用自助法或直接报告“区间未算”，而不是假装 **Wald** 区间可信。

边界解不是异常，而是常态。

例 17.1 (§17.1.6 的 12 条记录小例) 的 REML 解就落在边界上： $\hat{\sigma}_a^2 = 0$ 、 $\hat{\sigma}_e^2 = 4.694$ 、 $\hat{h}^2 = 0$ 。它的 **profile** 似然区间为 $[0, 0.80]$ ——“ $\hat{h}^2 = 0$ ”与“ h^2 可能高达 0.8”是同一份数据给出的两个同样正确的陈述。

这不是构造出来的病态例子。边界解的出现概率可以算：在平衡单因子随机模型中， $\hat{\sigma}_s^2 < 0$ （因而被截到 0）的概率为

$$P(\hat{\sigma}_s^2 \leq 0) = P(\text{MSB} \leq \text{MSW}) = P\left(F_{s-1, s(n-1)} \leq \frac{1}{1 + nt/(1-t)}\right), \quad t = \frac{\sigma_s^2}{\sigma_s^2 + \sigma_e^2} \quad (17.25b)$$

§17.2.3 的模拟 ($s = 20$ 、 $n = 5$ 、 $t = 0.2$) 给出 2.4%；把 t 降到 0.02 ($h^2 = 0.08$ 的低遗传力性状) 时这个概率会上升到几成。低遗传力 + 小样本 = 大概率拿到 $\hat{h}^2 = 0$ ，而这并不意味着“该性状没有遗传变异”。

报告边界解的三条规范：

1. 明确写出这是边界解，不要只报“ $\hat{h}^2 = 0.00 \pm 0.00$ ”——后者是错的，因为边界处信息矩阵给出的标准误没有意义；

2. 报告 **profile** 似然区间，它在边界处仍然有效（只是变成单侧）；
3. 不要因为 $\hat{h}^2 = 0$ 就把该随机效应从后续模型中删掉——用 §17.5.3 的正确零分布做检验，或者直接把方差组分固定在一个文献值上做敏感性分析。

二、参数空间约束与非负性

方差组分必须非负、方差协方差矩阵必须正定。三种处理：

1. 截断：每次迭代后把负值设为小正数。简单但可能导致震荡；
2. 对数/Cholesky 参数化： $\theta = \exp(\gamma)$ 或对 $\mathbf{G}_0$ 的 Cholesky 因子参数化。自动满足约束，但改变了似然面的形状与标准误的计算（需要 Jacobian 修正）；
3. 约束优化：用带约束的优化算法。最严格但最复杂。

本书推荐方案 2（对数参数化用于单个方差，Cholesky 参数化用于矩阵），并在报告时把标准误变换回原尺度。

三、似然比检验的非标准零分布

这是一个极其常见的错误来源。

检验 $H_0: \sigma_a^2 = 0$ vs $H_1: \sigma_a^2 > 0$ 。似然比统计量

$$\Lambda = 2 [\ell_R(\hat{\sigma}_a^2 > 0) - \ell_R(\sigma_a^2 = 0)] \quad (17.26)$$

朴素的做法是与 χ_1^2 比较。这是错的——因为零假设落在参数空间的边界上，标准的 Wilks 定理不适用。

正确的零分布（Self & Liang 1987; Stram & Lee 1994）：

$$\Lambda \sim \frac{1}{2} \chi_0^2 + \frac{1}{2} \chi_1^2 \quad (17.27)$$

即 50% 的概率取 0（当 $\hat{\sigma}_a^2$ 落在边界时），50% 的概率服从 χ_1^2 。

实践后果：临界值不是 $\chi_{1,0.95}^2 = 3.84$ 而是 $\chi_{1,0.90}^2 = 2.71$ 。用 **3.84** 会使检验过于保守（真实水平约 0.025 而非 0.05）。

把“约 0.025”变成实测数字。平衡单因子随机模型下 REML 的似然比统计量有闭式：由 $\text{SSB} \sim (\sigma_e^2 + n\sigma_s^2)\chi_{s-1}^2$ 、 $\text{SSW} \sim \sigma_e^2\chi_{s(n-1)}^2$ 独立，可得

$$\Lambda = (N-1) \log \hat{\sigma}_0^2 - (s-1) \log \text{MSB} - s(n-1) \log \text{MSW}, \quad \hat{\sigma}_0^2 = \frac{\text{SSB} + \text{SSW}}{N-1} \quad (17.27a)$$

（当 $\text{MSB} \leq \text{MSW}$ 时 $\hat{\sigma}_s^2$ 落在边界， $\Lambda = 0$ 。）于是零分布可以用两个 χ^2 随机数直接模拟，40 万次重复（种子 20260923）：

设计	$P(\Lambda = 0)$	用 $\chi_{1,0.95}^2 = 3.8415$ 的真实水平	用 $\chi_{1,0.90}^2 = 2.7055$ 的真实水平
$s = 20, n = 5$ ($N = 100$)	0.5289	0.0216	0.0431
$s = 40, n = 8$ ($N = 320$)	0.5240	0.0221	0.0446
$s = 100, n = 10$ ($N = 1000$)	0.5164	0.0232	0.0462

读法：

1. $P(\Lambda = 0)$ 确实收敛到 **0.5** ($0.529 \rightarrow 0.516$ ，随样本量增大而趋近)，这是式 (17.27) 中 $\frac{1}{2}\chi_0^2$ 那一项的来源。
2. 用 3.84 做临界值的真实 I 型错误率只有 **0.022** 左右，不到名义水平的一半。换言之，用错临界值会让你系统性地漏掉一半本该被检出的遗传方差——在低遗传力性状上这直接导致“该建模的随机效应被去掉”。
3. 用混合分布的临界值 2.7055，真实水平为 0.043–0.046，仍略保守但已接近名义水平。剩下的偏差来自有限样本 (Λ 的条件分布并非精确 χ_1^2)。

多个组分时怎么办。同时检验 k 个方差组分为零时，零分布是 $\sum_{j=0}^k w_j \chi_j^2$ 形式的混合，权重 w_j 依赖于信息矩阵的几何 ($\hat{\theta}$ 落入参数空间各个面的概率)，一般没有闭式。实践中最稳妥的做法是参数自助：在 H_0 下用估计出的参数模拟 $B \geq 1000$ 份数据，对每份数据算 Λ ，用其经验分位数作临界值。代价是 B 次 REML，但对一次性的模型选择决定是值得的。

一个有实际后果的例子 检验“要不要在模型中保留母体遗传效应”（第十三章）时， H_0 同时把 $\sigma_{a_m}^2 = 0$ 与 $\sigma_{a_d a_m} = 0$ 。这不是一个简单的 χ_2^2 ： $\sigma_{a_m}^2$ 在边界上而 $\sigma_{a_d a_m}$ 不在（它可正可负），零分布是 $\frac{1}{2}\chi_1^2 + \frac{1}{2}\chi_2^2$ 。用 χ_2^2 的临界值 5.99 会过于保守，而这恰恰是“母体效应不显著所以去掉”这类结论的常见来源。

多个方差组分同时检验时，零分布是 χ^2 的更复杂混合，通常需要模拟确定。

另一个必须注意的点：**REML** 似然只能在固定效应结构相同的模型之间比较。因为 REML 似然是 $\mathbf{K}'\mathbf{y}$ 的似然，而 $\mathbf{K}$ 依赖于 $\mathbf{X}$ 。比较不同固定效应的模型必须用 **ML** 而非 **REML**。

为什么这条限制是绝对的，而不是“最好不要”。REML 似然是误差对比 $\mathbf{K}'\mathbf{y}$ 的似然，其中 $\mathbf{K}$ 的列张成 $\mathbf{X}$ 的正交补。改变 $\mathbf{X}$ 就改变了 $\mathbf{K}$ ，于是两个模型的 **REML** 似然是两组不同数据的似然——它们的差没有任何统计意义，正如“甲的身高与乙的体重之差”没有意义。这一点在软件里不会报错：两个数字都会打印出来，相减也会得到一个数。判断办法很简单：两个模型的 $N - r$ 是否相同？不同就不能比。

由此推出 AIC/BIC 在 REML 下的使用规则：

比较对象	可以用 REML 的 AIC/BIC?	说明
不同的随机效应结构（加不加母体效应、PE、随机回归阶数）	可以	$\mathbf{X}$ 相同， $\mathbf{K}$ 相同
不同的残差方差结构（同质 vs 异质）	可以	同上
不同的固定效应（要不要加协变量、场年季的分组方式）	不可以	必须换成 ML，或用 $\mathbf{K}'\mathbf{y}$ 之外的准则（如交叉验证）
不同的数据集（记录数不同、缺失处理不同）	都不可以	连 ML 也不行

AIC/BIC 中“参数个数”怎么数也是一个坑。REML 下的惯例是只数方差组分的个数（固定效应已被 $\mathbf{K}$ 消去），即

$$\text{AIC} = -2\ell_R + 2k, \quad \text{BIC} = -2\ell_R + k \log(N - r) \tag{17.28a}$$

其中 k 是方差组分数、 $N - r$ 是误差对比的个数（不是 N ）。不同软件在 BIC 里用 N 还是 $N - r$ 的约定不一致，跨软件比较 **BIC** 是不可靠的。

还有一个更根本的问题：当被比较的模型之一把某个方差组分固定在边界 ($\sigma^2 = 0$) 时，AIC 的“每个参数罚 2”来自 χ_1^2 的期望，而边界上的正确零分布是 $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ (§17.5.3)，其期望只有 0.5。此时 AIC 系统性地偏向简单模型。文献中有把罚项改为 1 的建议，但没有统一做法。本书的实践建议是：对随机效应的取舍，用 §17.5.3 的正确零分布做似然比检验，而不是比 AIC；AIC 只用于同一族内的阶数选择（如随机回归的多项式阶数），且报告时写清所用约定。

四、信息准则

$$\text{AIC} = -2\ell_R + 2p, \quad \text{BIC} = -2\ell_R + p \log(N - r) \quad (17.28)$$

其中 p 是方差参数个数。

三个使用陷阱：

1. 只能比较固定效应相同的模型（同上）；
2. N 的定义有争议：用 N 、 $N - r$ 还是有效样本量？不同软件不同，导致 BIC 不可跨软件比较；
3. 边界问题：当某个模型的参数在边界上时，“参数个数”的有效值小于名义值。

本书建议：用 AIC/BIC 做探索性的模型选择，用 LRT（带正确的零分布）做确认性检验，并始终报告参数估计及其标准误让读者自行判断。

本章小结

1. 混合模型的似是边缘似然（ $\mathbf{u}$ 被积掉），这与第十二章的“联合密度最大化”不同。
2. **profile** 似然消去 β 后为式 (17.5)，最大化它得 ML。
3. ML 的偏性正比于 r/N ——在育种模型中 r 可达数千，偏性不可接受。
4. REML 对与 β 无关的误差对比 $\mathbf{K}'\mathbf{y}$ 做似然推断；经恒等式 (17.11)、(17.12) 化简后， ℓ_R 与 $\mathbf{K}$ 的选择无关，且只比 ML 多一项 $-\frac{1}{2} \log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|$ ——这一项正是“估计 β 的代价”。
5. 平衡设计下 REML 精确等于 ANOVA（式 17.14）——这是验证 REML 实现最灵敏的测试。
6. REML 的贝叶斯解释：在 β 的平坦先验下，REML 估计是 θ 边际后验的众数。这连接了第十九章。
7. REML 方程 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) = \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{y}$ （式 17.19）。三种信息矩阵中，平均信息 (17.22) 的迹项完全消失——这是 AI-REML 高效的原因。
8. 遗传力的标准误用 **delta** 法（式 17.25），必须包含协方差项（否则通常低估）。报告遗传参数必须同时报告标准误。
9. 方差组分的 LRT 零分布是 $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ 而非 χ_1^2 ；REML 似然不能用于比较固定效应不同的模型。
10. 实用计算的恒等式是 $|\mathbf{V}| \cdot |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| = |\mathbf{R}||\mathbf{G}||\mathbf{C}|$ （式 17.5d）：两个“贵”的对数行列式被换成三个“便宜”的， $|\mathbf{C}|$ 是解 MME 时那次稀疏 Cholesky 的副产品。ML 与 REML 在代码里只差一个矩阵： $\mathbf{C}_{22}$ 还是 $\mathbf{C}$ 。
11. $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 有三种等价算法（式 17.5i），其中 (iii) 完全免费，三者不一致就说明 MME 解错了——这是似然实现最有效的自检。
12. ML 的偏性由固定效应的个数决定，不由记录数决定：平衡单因子随机模型下偏性恰为 $-E(\text{MSB})/(ns)$ （式 17.7c），与每家系后代数几乎无关。增加公畜数才能减轻，增加后代数不能。

13. $\mathcal{I}^A = \frac{1}{2}(\mathcal{I}^E + \mathcal{I}^O)$ 逐元精确成立, 可作为实现自检; 三者给出的标准误差别很小 (例 17.2 中 $SE(\hat{h}^2)$ 相差 4%), 但作为迭代方向性质迥异——AI 矩阵通常正定而又保留曲率, 这才是 AI-REML 收敛快的原因。平衡设计下三者在解处完全相等。
14. **Wald** 区间在方差比上不可信: 例 17.2 中它给出 $[-0.010, 0.380]$ (下限为负), 而 **profile** 区间为 $[0.028, 0.443]$ (右偏且更宽)。小样本、低遗传力、新性状的遗传参数应报告 **profile** 区间。
15. 边界解是常态而非异常: 低遗传力加小样本时 $\hat{h}^2 = 0$ 的概率可达几成 (式 17.25b)。“ $\hat{h}^2 = 0$ ”不等于“没有遗传变异”, 报告时必须注明是边界解并给出 **profile** 区间。
16. 用 $\chi^2_{1,0.95} = 3.84$ 做方差组分检验的真实水平只有约 **0.022** (40 万次模拟: 0.0216/0.0221/0.0232), 不到名义水平的一半; 正确临界值是 $\chi^2_{1,0.90} = 2.71$ 。多组分同时检验时应当用参数自助确定零分布。

延伸阅读

- Patterson, H. D., & Thompson, R. (1971). Recovery of inter-block information when block sizes are unequal. *Biometrika*, 58, 545–554. ——REML 的原始文献。
- Searle, S. R., Casella, G., & McCulloch, C. E. (1992). *Variance Components*, 第 6 章。
- Harville, D. A. (1977). Maximum likelihood approaches to variance component estimation and to related problems. *JASA*, 72, 320–338. ——REML 理论的系统梳理, 含贝叶斯解释。
- Gilmour, A. R., Thompson, R., & Cullis, B. R. (1995). Average information REML. *Biometrics*, 51, 1440–1450.
- Self, S. G., & Liang, K.-Y. (1987). Asymptotic properties of maximum likelihood estimators and likelihood ratio tests under nonstandard conditions. *JASA*, 82, 605–610. ——边界上的 LRT 零分布。
- Stram, D. O., & Lee, J. W. (1994). Variance components testing in the longitudinal mixed effects model. *Biometrics*, 50, 1171–1177.

思考题

1. 验证式 (17.4): $(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})' \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{y}$ 。
2. 对 $\mathbf{y} \sim N(\mathbf{1}\mu, \mathbf{I}\sigma^2)$, 直接写出 ℓ_R 并最大化, 验证 $\hat{\sigma}_{REML}^2 = SSE/(N-1)$ 。
3. 证明 $\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta_i} = -\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P}$ 。(提示: 对 $\mathbf{P}$ 的定义逐项求导, 用 $\mathbf{P} \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 化简。)
4. 验证式 (17.22): $\mathcal{I}_{ij}^A = \frac{1}{2} \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j \mathbf{P} \mathbf{y}$, 并说明为什么迹项消失。
5. 某分析得 $\hat{\sigma}_a^2 = 12.0$ (SE 3.5)、 $\hat{\sigma}_e^2 = 38.0$ (SE 2.1)、 $\text{Cov} = -4.2$ 。用式 (17.25) 计算 $\hat{h}^2$ 及其标准误。若忽略协方差项, 标准误会变成多少?
6. 某 LRT 得 $\Lambda = 3.2$ 。分别用 χ_1^2 与式 (17.27) 的混合分布计算 p 值。结论会不同吗?
7. 说明为什么 REML 似然不能用于比较固定效应不同的模型。若必须比较, 应当怎么做?
8. 设计一个数值实验, 验证式 (17.14): 在平衡设计上 REML 精确等于 ANOVA, 而 ML 不等于。需要多大的 s 、 n 才能看出 ML 与 ANOVA 的差异?
9. 用例 17.1 的数据 (12 条记录、4 个个体、2 个场) 在 $\sigma_a^2 = 1.5$ 、 $\sigma_e^2 = 7$ 处验证恒等式 (17.5b)–(17.5d) 与 $\mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{y}$ 的三种算法。给出各量的数值与两端之差。

10. 证明式 (17.7b): 在平衡单因子随机模型中, REML 解为 $\hat{\sigma}_e^2 = \text{MSW}$ 、 $\hat{\sigma}_s^2 = (\text{MSB} - \text{MSW})/n$, 而 ML 解把 MSB 换成 $\frac{s-1}{s}\text{MSB}$ 。(提示: 用充分统计量重写似然。)
11. 由式 (17.7c) 说明: 给定总记录数 $N = sn$ 固定, 要使 ML 的相对偏性最小, 应当如何分配 s 与 n ? 这个结论与 “要使 $\text{SE}(\hat{h}^2)$ 最小” 的分配 (第八章式 8.17a) 是否一致?
12. 在一个不平衡设计上算出 $\mathcal{J}^E$ 、 $\mathcal{J}^A$ 、 $\mathcal{J}^O$, 验证 $\mathcal{J}^A = \frac{1}{2}(\mathcal{J}^E + \mathcal{J}^O)$ 。再把设计改成平衡的, 说明为什么三者和解处相等。
13. 对例 17.2 的数据画出 h^2 的 profile 似然曲线, 标出 $\ell_R^{\max} - 1.921$ 的水平线, 读出 95% 区间。把同一张图上的 Wald 区间画出来, 解释两者差别的来源。
14. 用式 (17.25b) 计算: $s = 30$ 、 $n = 8$ 时, $t = 0.05$ 、 0.02 、 0.01 三种情形下拿到边界解 $\hat{\sigma}_s^2 = 0$ 的概率各是多少? 据此说明为什么繁殖性状的遗传参数文献中 $\hat{h}^2 = 0$ 的报告特别多。
15. 某研究比较两个模型: 模型 A 含场年季与胎次作固定效应, 模型 B 只含场年季; 两者的随机效应相同。作者报告 $\ell_R^A = -1204.3$ 、 $\ell_R^B = -1251.7$, 并据此选择模型 A。这个推理错在哪里? 正确的做法是什么?

第十八章

REML 的数值算法

本章导读

第十七章给出了 REML 的原理与方程，本章解决“怎么解出来”。REML 方程是非线性的，需要迭代。本章给出四种算法——EM、Newton–Raphson、Fisher scoring、平均信息（AI）——的推导、性质与比较，以及它们共同的瓶颈：迹项的计算。

本章的核心结论是：**AI-REML** 是当前的标准方法，因为它的信息矩阵中迹项完全消失，每次迭代的主要代价是一次 MME 求解加若干次回代（得分中仍需 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i)$ ，见 §18.3.7 与第四节）。

前置知识：第十七章（REML 原理）、第十五章（大规模求解与稀疏选择求逆）。

配套代码：ch18.ipynb——四种算法的完整实现与收敛轨迹对照。

第一节 算法总览

算法	收敛阶	每次迭代代价	参数空间 保持	稳健性	起始值 敏感
EM	线性（慢）	一次求解 + 迹	自动保持	最稳健	低
Newton–Raphson	二次（快）	一次求解 + Hessian	否	差（可能 发散）	高
Fisher scoring	线性（大样本时 接近二次）	一次求解 + 期望信息（含迹）	否	中	中
AI-REML	接近二次	一次求解 + $(k + 1)$ 次回代（信息矩 阵无迹；得分仍需迹）	否	中	中

实践中的标准配方：用 EM 迭代 3–5 轮得到稳定的起始值，然后切换到 AI-REML。这兼顾了 EM 的稳健性与 AI 的速度，是 ASReml、BLUPF90(AIREMLF90)、WOMBAT 等主流软件的做法。

第二节 EM-REML

一、完全数据的视角

EM 算法把 $\mathbf{u}$ 视为缺失数据。若 $\mathbf{u}$ 已知（“完全数据”），方差组分的估计是平凡的：

$$\sigma_a^2 = \frac{\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}}{q}, \quad \sigma_e^2 = \frac{\mathbf{e}'\mathbf{e}}{N} \tag{18.1}$$

（ q 为随机效应个数。这来自 $\mathbf{u} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{A}\sigma_a^2)$ 的 MLE。）

E 步： $\mathbf{u}$ 未知，用其条件期望代替 $\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}$ ：

$$E[\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} | \mathbf{y}, \boldsymbol{\theta}^{(t)}] = \hat{\mathbf{u}}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}} + \text{tr}[\mathbf{A}^{-1}\text{Var}(\mathbf{u} | \mathbf{y})] \quad (18.2)$$

由第十二章式 (12.14), $\text{Var}(\mathbf{u} | \mathbf{y}) = \mathbf{C}^{uu}\sigma_e^2$ 。

M 步：

$$\sigma_a^{2(t+1)} = \frac{\hat{\mathbf{u}}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}} + \text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})\sigma_e^{2(t)}}{q} \quad (18.3)$$

$$\sigma_e^{2(t+1)} = \frac{\hat{\mathbf{e}}'\hat{\mathbf{e}} + \text{tr}(\mathbf{C}^{uu}\mathbf{Z}'\mathbf{Z})\sigma_e^{2(t)} + \dots}{N - r} \quad (18.4)$$

更常用的等价形式（利用 $\mathbf{Py} = \hat{\mathbf{e}}/\sigma_e^2$ ，从而 $\mathbf{y}'\mathbf{Py} = \mathbf{y}'\hat{\mathbf{e}}/\sigma_e^2$ ，以及 REML 解处 $\mathbf{y}'\mathbf{Py} = N - r$ ）：

$$\sigma_e^{2(t+1)} = \frac{\mathbf{y}'\hat{\mathbf{e}}}{N - r} \quad (18.5)$$

其中 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}}$ 。

注意分母 $N - r$ ——这正是 REML 相对 ML 的区别所在。ML 的对应式用 N 。

二、EM 的两个关键性质

性质一：单调收敛。 EM 的一般理论保证 $\ell_R(\boldsymbol{\theta}^{(t+1)}) \geq \ell_R(\boldsymbol{\theta}^{(t)})$ 。似然永不下降——这使 EM 极其稳健，也使“似然下降”成为实现错误的明确信号。

性质二：参数空间自动保持。 由式 (18.3)，分子的两项都非负（ $\mathbf{A}^{-1}$ 正定、 $\mathbf{C}^{uu}$ 半正定），故 $\sigma_a^{2(t+1)} \geq 0$ 自动成立。**EM 永远不会给出负估计。**

这两个性质使 **EM** 成为最可靠的起始算法。

三、为什么 EM 慢

EM 的收敛速率由缺失信息比例决定：

$$\text{收敛速率} \approx \frac{\text{缺失信息}}{\text{完全信息}} \quad (18.6)$$

在混合模型中，“缺失信息”是 $\mathbf{u}$ 的不确定性。遗传力越低、数据越少， $\mathbf{u}$ 的不确定性越大，**EM** 越慢。

数值感受： $h^2 = 0.3$ 的中等数据集，EM 常需数十到数百次迭代（收敛判据越严越多：相对变化 $< 10^{-6}$ 时数百次并不少见）； $h^2 = 0.05$ 时可能需要上千次。这就是需要二阶方法的原因。

四、加速技巧

Aitken 加速（向量 ε 算法）：由连续三次迭代外推收敛点。

$$\tilde{\theta} = \theta^{(t)} - \frac{(\Delta\theta^{(t)})^2}{\Delta^2\theta^{(t)}} \quad (18.7)$$

PX-EM（参数扩展 EM, Liu, Rubin & Wu 1998）：引入一个额外的“扩展参数”使 M 步的更新充分。在方差组分估计中可带来 2-5 倍加速，且保持单调性。

本书的建议：不要在 EM 上花太多力气优化——用它跑几轮然后切到 **AI** 更实际。

五、E 步与 M 步的完整推导

前面只给了结果。这里给出完整推导——它解释了为什么更新式一定长成式 (18.3) 那个样子。

出发点：**REML** 似然本身就是一个边际似然。由第十七章第三节第五小节的贝叶斯解释，对 β 取平坦先验后

$$L_R(\theta) \propto \iint p(\mathbf{y} | \beta, \mathbf{u}, \sigma_e^2) p(\mathbf{u} | \sigma_a^2) d\beta d\mathbf{u} \quad (18.1a)$$

因此 **EM** 的“缺失数据”是 $(\beta, \mathbf{u})$ ，“完全数据”是 $(\mathbf{y}, \beta, \mathbf{u})$ ，而“观测数据对数似然”恰好就是 ℓ_R 。这一句是全部推导的关键：正因为观测数据似然是 ℓ_R 而不是 ℓ_{ML} ，**EM** 的单调性保证的才是约束似然不下降。

推导 完全数据对数似然为

$$\ell_c(\theta) = -\frac{N}{2} \ln \sigma_e^2 - \frac{\mathbf{e}'\mathbf{e}}{2\sigma_e^2} - \frac{q}{2} \ln \sigma_a^2 - \frac{\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}}{2\sigma_a^2} + \text{常数} \quad (18.1b)$$

其中 $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\beta - \mathbf{Z}\mathbf{u}$ 。注意 θ 只通过两个二次型与两个对数进入——这是 **EM** 在这里特别干净的根本原因。

E 步：在 $\theta^{(t)}$ 处对 $(\beta, \mathbf{u}) | \mathbf{y}$ 取期望。该条件分布是正态的，均值为 **MME** 的解 $(\hat{\beta}, \hat{\mathbf{u}})$ ，协方差为 $\mathbf{C}^{-1}\sigma_e^2$ (第十二章式 12.14)。对任意对称 $\mathbf{B}$ ，由第三章式 (3.29)，

$$E[\mathbf{u}'\mathbf{B}\mathbf{u} | \mathbf{y}] = \hat{\mathbf{u}}'\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}} + \text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{C}^{uu}) \sigma_e^2 \quad (18.2a)$$

$$E[\mathbf{e}'\mathbf{e} | \mathbf{y}] = \hat{\mathbf{e}}'\hat{\mathbf{e}} + \sigma_e^2 \text{tr}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{W}'\mathbf{W}), \quad \mathbf{W} = [\mathbf{X} \ \mathbf{Z}] \quad (18.2b)$$

记 $Q(\theta | \theta^{(t)}) = E[\ell_c(\theta) | \mathbf{y}, \theta^{(t)}]$ 。

M 步： Q 关于 σ_a^2 求导，

$$\frac{\partial Q}{\partial \sigma_a^2} = -\frac{q}{2\sigma_a^2} + \frac{E[\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} | \mathbf{y}]}{2\sigma_a^4} = 0 \Rightarrow \sigma_a^{2(t+1)} = \frac{E[\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} | \mathbf{y}]}{q} \quad (18.3a)$$

把式 (18.2a) 以 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ 代入，即得式 (18.3)。■

为什么分母一定是 q 。因为完全数据下 $\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}/\sigma_a^2 \sim \chi_q^2$ —— $\mathbf{u}$ 的“样本量”是 q ，不是 N ，也不是 q 减去什么。所有“自由度校正”都被吸收进迹项里了。

迹项到底有多大。用下面 §18.2.8 的例 18.1，在 **REML** 解处

$$\hat{\mathbf{u}}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}} = 1879.4437, \quad \text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu}) \sigma_e^2 = 216.872056 \times 71.045108 = 15407.6986$$

两者之和除以 $q = 720$ 恰为 $\hat{\sigma}_a^2 = 24.009920$ 。迹项占分子的 **89.13%**；若把它漏掉，得到的是 $1879.4437/720 = 2.610338$ ——低估 **89.1%**。这不是一个小修正，而是主项。任何 **EM-REML** 实现的第一个自检就是：去掉迹项，看估计是否塌到接近零。

六、两种 σ_e^2 更新式：严格 EM 与 Henderson 形式

式 (18.4) 与式 (18.5) 给出了两个看起来不同的残差更新。它们的关系值得说清楚，因为只有第一个是真正的 EM。

严格 EM 形式（由式 18.3a 同样的求导给出）：

$$\sigma_e^{2(t+1)} = \frac{E[\mathbf{e}'\mathbf{e} | \mathbf{y}]}{N} = \frac{\hat{\mathbf{e}}'\hat{\mathbf{e}} + \sigma_e^{2(t)} \text{tr}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{W}'\mathbf{W})}{N} \quad (18.4a)$$

Henderson 形式就是式 (18.5)： $\sigma_e^{2(t+1)} = \mathbf{y}'\hat{\mathbf{e}}/(N-r)$ 。

推导（两者的代数关系） 记 $\alpha = \sigma_e^{2(t)}/\sigma_a^{2(t)}$ ， $\mathbf{X}$ 满秩 ($r=p$)。由 MME 的第一块方程 $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{W}'\mathbf{W} = \mathbf{C} - \text{blkdiag}(\mathbf{0}, \alpha\mathbf{A}^{-1})$ ，直接展开得两个恒等式

$$\hat{\mathbf{e}}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y}'\hat{\mathbf{e}} - \alpha \hat{\mathbf{u}}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}, \quad \text{tr}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{W}'\mathbf{W}) = (p+q) - \alpha \text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})$$

代入式 (18.4a) 并用式 (18.3)：

$$E[\mathbf{e}'\mathbf{e} | \mathbf{y}] = \mathbf{y}'\hat{\mathbf{e}} + \sigma_e^{2(t)}(p+q) - \alpha q \sigma_a^{2(t+1)} \quad (18.5a)$$

在不动点上 $\sigma_a^{2(t+1)} = \sigma_a^{2(t)}$ ，故 $\alpha q \sigma_a^{2(t+1)} = q \sigma_e^2$ ，于是 $E[\mathbf{e}'\mathbf{e} | \mathbf{y}] = \mathbf{y}'\hat{\mathbf{e}} + p \sigma_e^2$ ，代回 $\sigma_e^2 = E[\mathbf{e}'\mathbf{e} | \mathbf{y}]/N$ 即得 $\sigma_e^2 = \mathbf{y}'\hat{\mathbf{e}}/(N-p)$ 。两式不动点相同。■

数值核对（例 18.1 的解处）： $\hat{\mathbf{e}}'\hat{\mathbf{e}} = 19801.8487$ 、 $\text{tr}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{W}'\mathbf{W}) = 81.277800$ 、 $\alpha = 2.958990$ ，于是 $E[\mathbf{e}'\mathbf{e} | \mathbf{y}] = 25576.238737$ ， $/N = 25576.238737/360 = 71.0451076$ ；另一条路 $\mathbf{y}'\hat{\mathbf{e}}/(N-r) = 25363.103415/357 = 71.0451076$ 。八位有效数字一致。

但迭代路径不同。同一起始值 $(\sigma_a^2, \sigma_e^2) = (10, 90)$ 下：

σ_e^2 更新式	迭代数（相对变化 < 10^{-8} ） 似然单调？		有无定理保证
严格 EM，式 (18.4a)	1244	是（最小增量 -4.5×10^{-13} ，即机器精度）	有（EM 定理）
Henderson，式 (18.5)	1507	本例中是（最小增量 -3.4×10^{-13} ）	无

结论：两者收敛到同一解，严格 EM 在本例还快 17%。但真正的区别在于“似然下降 = bug”这条检验只对严格 EM 成立。若实现用的是 Henderson 形式，似然偶尔下降并不一定是错误，这就废掉了最灵敏的自检手段。本书建议：调试阶段用式 (18.4a)，生产阶段两者都可以。

七、单调性与保参数空间：两个证明

命题一（单调性） EM 的每一步满足 $\ell_R(\boldsymbol{\theta}^{(t+1)}) \geq \ell_R(\boldsymbol{\theta}^{(t)})$ 。

推导 记 $H(\boldsymbol{\theta} | \boldsymbol{\theta}') = E[\ln p(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u} | \mathbf{y}, \boldsymbol{\theta}) | \mathbf{y}, \boldsymbol{\theta}']$ 。由

$$\ln p(\mathbf{y} | \boldsymbol{\theta}) = \ln p(\mathbf{y}, \boldsymbol{\beta}, \mathbf{u} | \boldsymbol{\theta}) - \ln p(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u} | \mathbf{y}, \boldsymbol{\theta})$$

对 $(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}) | \mathbf{y}, \boldsymbol{\theta}^{(t)}$ 取期望（左端不含 $(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u})$ ，期望不改变它），得 $\ell_R(\boldsymbol{\theta}) = Q(\boldsymbol{\theta} | \boldsymbol{\theta}^{(t)}) - H(\boldsymbol{\theta} | \boldsymbol{\theta}^{(t)})$ 。于是

$$\ell_R(\boldsymbol{\theta}^{(t+1)}) - \ell_R(\boldsymbol{\theta}^{(t)}) = \underbrace{[Q(\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} | \boldsymbol{\theta}^{(t)}) - Q(\boldsymbol{\theta}^{(t)} | \boldsymbol{\theta}^{(t)})]}_{\geq 0 \text{ (M 步的定义)}} + \underbrace{[H(\boldsymbol{\theta}^{(t)} | \boldsymbol{\theta}^{(t)}) - H(\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} | \boldsymbol{\theta}^{(t)})]}_{\geq 0 \text{ (Gibbs 不等式)}}$$

第二项非负是因为它等于两个密度之间的 Kullback–Leibler 散度： $H(\theta' | \theta') - H(\theta | \theta') = \text{KL}[p(\cdot | \mathbf{y}, \theta') \| p(\cdot | \mathbf{y}, \theta)] \geq 0$ 。■

这个证明不依赖模型细节，只依赖“M 步确实增大了 Q ”。因此它对多性状、随机回归、任意随机效应个数同样成立。反过来说：观察到似然下降，只可能是 (i) E 步的迹算错，(ii) M 步没有真正最大化，(iii) 似然本身算错。三者都是 bug。

命题二 (保参数空间) EM 的更新恒满足 $\sigma_a^{2(t+1)} > 0$ 、 $\sigma_e^{2(t+1)} > 0$ 。

推导 设 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ ($\mathbf{A}$ 正定故 $\mathbf{L}$ 存在且可逆)。则

$$\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu}) = \text{tr}(\mathbf{L}\mathbf{L}'\mathbf{C}^{uu}) = \text{tr}(\mathbf{L}'\mathbf{C}^{uu}\mathbf{L}) > 0$$

因为 $\mathbf{L}'\mathbf{C}^{uu}\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{C}^{uu}$ 合同，而 $\mathbf{C}^{uu}$ 作为正定矩阵 $\mathbf{C}$ 之逆的主子块是正定的。又 $\hat{\mathbf{u}}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}} \geq 0$ ，故式 (18.3) 的分子严格为正。 σ_e^2 同理 (式 18.4a 的分子含 $\sigma_e^{2(t)}\text{tr}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{W}'\mathbf{W}) > 0$)。■

一个常被忽略的推论：EM 永远达不到 $\hat{\sigma}_a^2 = 0$ ，只能无限逼近。所以当真解在边界上时，EM 不会“停在 0”，而是表现为参数缓慢滑向零且迭代数爆炸。把这种情形误判成“没收敛、再多跑几轮”是常见错误——正确的诊断是画出 $\ln \hat{\sigma}_a^{2(t)}$ 对 t 的曲线：若它近似线性下降且不止步，就是边界解 (§17.5.2)。

八、例 18.1: EM 逐次迭代的完整记录

数据 (可复现)：随机数种子 20260418；120 个基础个体 + 3 个世代、每代 200 个个体，共 $n = 720$ 个个体；非基础个体中随机抽 60% 有记录， $N = 360$ 条；3 个场 (cell-means 编码， $\mathbf{X}$ 满秩， $r = 3$)；真值 $\sigma_a^2 = 25$ 、 $\sigma_e^2 = 75$ ($h^2 = 0.25$)。系谱的平均近交系数 0.003993、最大 0.125000； $\text{Var}(y) = 96.3037$ 。

与配套笔记本的关系 ch18.ipynb 用的是附录 D 的 `sim_animal_model` 默认设定 ($\sigma_a^2 = 3$ 、 $\sigma_e^2 = 7$)。例 18.1 是正文专用的另一份模拟数据，参数与结构都不同；两者不应互相对照数值，但算法结论完全一致。

REML 解 (AI 迭代到机器精度)：

$$\hat{\sigma}_a^2 = 24.009920, \quad \hat{\sigma}_e^2 = 71.045108, \quad \hat{h}^2 = 0.252590, \quad \ell_R = -994.195673$$

(ℓ_R 不含常数项 $-\frac{N-r}{2} \ln 2\pi = -328.061056$ ，见 §18.6.7。) 标准误由 AI 矩阵给出： $\text{SE}(\hat{\sigma}_a^2) = 10.8142$ 、 $\text{SE}(\hat{\sigma}_e^2) = 10.3349$ 、两者相关 -0.7600 ，delta 法给出 $\text{SE}(\hat{h}^2) = 0.107398$ (第十七章第四节第四小节)。

EM 从 $(\sigma_a^2, \sigma_e^2) = (10, 90)$ 出发 (起点 $\ell_R = -995.627369$)，严格 EM 形式：

迭代	σ_a^2	σ_e^2	h^2	ℓ_R	相对变化
1	10.007287	84.264523	0.106154	-995.170896	6.4×10^{-2}
2	10.042647	83.181817	0.107725	-995.147667	1.3×10^{-2}
3	10.083989	82.938364	0.108404	-995.140461	4.1×10^{-3}
5	10.169753	82.806477	0.109380	-995.127300	4.3×10^{-3}
10	10.388108	82.590747	0.111725	-995.094496	4.3×10^{-3}
20	10.837863	82.154127	0.116546	-995.029196	4.2×10^{-3}

迭代	σ_a^2	σ_e^2	h^2	ℓ_R	相对变化
50	12.282471	80.784227	0.131975	-994.839309	4.1×10^{-3}
100	14.902447	78.413985	0.159698	-994.566381	3.6×10^{-3}
200	19.712611	74.378733	0.209505	-994.271872	2.0×10^{-3}
300	22.446879	72.232339	0.237083	-994.205330	7.7×10^{-4}
500	23.856681	71.160326	0.251078	-994.195763	7.7×10^{-5}
1000	24.009546	71.045388	0.252586	-994.195673	1.9×10^{-7}
1244	24.009900	71.045122	0.252589	-994.195673	9.98×10^{-9}

读这张表要看三件事：

1. 前 100 轮几乎没有进展： h^2 从 0.1000 只爬到 0.1598，而真解是 0.2526。“跑了 100 轮还不动”不是异常，是 EM 的常态。
2. 相对变化长期停在 4×10^{-3} 不降——这正是线性收敛的指纹：误差按固定比例缩小，而参数变化率本身几乎是常数。若用 $\epsilon_2 = 10^{-3}$ 作为判据，这个分析会在第 20 轮附近“收敛”，给出 $h^2 = 0.117$ ——错得离谱却看起来很稳定。
3. 似然变化极小而参数仍在大幅移动：第 100 轮到第 300 轮， ℓ_R 只升了 0.371，而 $\hat{\sigma}_a^2$ 从 14.90 走到 22.45（变了 50%）。这就是 §18.6.2 说“只看似然变化是危险的”的实证。

九、收敛速率与缺失信息比例

EM 的收敛速率有精确刻画。设 EM 映射为 $\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} = \mathcal{M}(\boldsymbol{\theta}^{(t)})$ ，则在解 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 处它的 Jacobian 为

$$\mathbf{DM} = \mathcal{J}^{\text{mis}} (\mathcal{J}^{\text{com}})^{-1} = \mathbf{I} - \mathcal{J}^O (\mathcal{J}^{\text{com}})^{-1} \quad (18.6a)$$

其中 $\mathcal{J}^{\text{com}} = -\partial^2 Q / \partial \boldsymbol{\theta} \partial \boldsymbol{\theta}'$ 是完全数据信息， $\mathcal{J}^O$ 是观测信息（式 17.20）， $\mathcal{J}^{\text{mis}} = \mathcal{J}^{\text{com}} - \mathcal{J}^O$ 是缺失信息。收敛速率 $\rho = \rho(\mathbf{DM})$ （谱半径），误差按 ρ^t 衰减。式 (18.6) 的“缺失信息比例”就是这个矩阵。

对单性状动物模型，由式 (18.1b) 直接求二阶导并在 M 步解处取值：

$$\mathcal{J}^{\text{com}} = \text{diag} \left(\frac{q}{2\sigma_a^4}, \frac{N}{2\sigma_e^4} \right) \quad (18.6b)$$

它是对角的，而且极大——这正是 EM 慢的根源：完全数据（ $\mathbf{u}$ 已知）下 σ_a^2 的信息量是 $q/(2\sigma_a^4)$ ，而数据实际提供的只有 $\mathcal{J}_{11}^O$ ，两者差了一个量级以上。

例 18.1 的数字：

$$\mathcal{J}^{\text{com}} = \text{diag}(0.624484, 0.035662), \quad \mathcal{J}^O = \begin{pmatrix} 0.019710 & 0.016284 \\ 0.016284 & 0.022107 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{J}^{\text{mis}} = \begin{pmatrix} 0.604773 & -0.016284 \\ -0.016284 & 0.013555 \end{pmatrix}$$

σ_a^2 方向上的缺失信息比例为 $0.604773/0.624484 = \mathbf{0.96844}$ ——数据只提供了完全信息的 3.2%。 $\mathbf{DM}$ 的特征值为 0.988022 与 0.360500，故 $\rho = 0.988022$ 。

理论与实测的对照（“实测误差比”指连续两轮到解的距离之比 $\|\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} - \hat{\boldsymbol{\theta}}\| / \|\boldsymbol{\theta}^{(t)} - \hat{\boldsymbol{\theta}}\|$ ）：

量	值
理论速率 $\rho = \rho(\mathbf{DM})$	0.988022
实测误差比（第 801→802 轮）	0.988025
实测误差比（第 401→402 轮）	0.988353
实测误差比（第 101→102 轮）	0.993903
预测迭代数 $\ln(10^{-8})/\ln \rho$	1529
实际迭代数	1244

五位有效数字的吻合。早期迭代的实测比略高于 ρ ，是因为渐近速率只在解附近成立；预测迭代数（1529）略大于实测（1244），因为前几十轮的实际进展快于渐近速率。

遗传力与速率的关系（同一个系谱与设计，只改真值；起始值统一取 (10,90)）：

真 h^2	$\hat{h}^2$	$\hat{\sigma}_a^2$	缺失信息比例 (σ_a^2)	ρ	$\ln(10^{-8})/\ln \rho$	实测 EM 轮数	AI 轮数
0.05	0.0488	4.8363	0.998297	0.999309	26636	14532	10
0.10	0.0983	9.6305	0.993839	0.997530	7448	3667	8
0.25	0.2526	24.0099	0.968438	0.988022	1529	1244	9
0.50	0.5002	45.5472	0.898600	0.968254	571	524	9
0.80	0.7721	66.6820	0.761747	0.969442	594	505	10

四条结论：

1. 缺失信息比例随 h^2 下降而逼近 1， $h^2 = 0.05$ 时高达 0.9983——数据只提供完全信息的 0.17%。
2. **EM** 轮数随之爆炸： h^2 从 0.50 降到 0.05，轮数从 524 涨到 14532，**28** 倍。
3. **AI** 的轮数几乎不变（8–10 轮）。二阶方法对信息量不敏感，这才是它的价值所在——不是“快一点”，而是“在低遗传力上快两三个数量级”。
4. $h^2 = 0.80$ 的速率（0.9694）反而略高于 $h^2 = 0.50$ （0.9683），因为此时 σ_e^2 方向成了瓶颈（ $\mathcal{I}_{22}^{\text{mis}}/\mathcal{I}_{22}^{\text{com}}$ 变大）。“ h^2 越低 **EM** 越慢”只在中低遗传力区成立；一般规律是“哪个方向缺失信息比例最大，哪个方向决定速率”。

给实践者的换算：由 ρ 可以事先估出需要多少轮。若某问题的 EM 在前 50 轮表现出稳定的相对变化比 ρ ，则达到相对精度 ϵ 大约需要 $\ln \epsilon / \ln \rho$ 轮。 $\rho > 0.99$ 就应当立刻切换到二阶方法。

第三节 二阶方法

一、通用框架

Newton 型方法的更新式：

$$\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(t)} + [\mathcal{I}(\boldsymbol{\theta}^{(t)})]^{-1} \mathbf{s}(\boldsymbol{\theta}^{(t)}) \tag{18.8}$$

其中 $\mathbf{s}$ 是得分向量（一阶导）， $\mathcal{I}$ 是某种信息矩阵。由第十七章式 (17.18)：

$$s_i = -\frac{1}{2} [\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) - \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y}] \tag{18.9}$$

三种算法的区别只在 $\mathcal{J}$ 的选择：观测信息 (NR)、期望信息 (Fisher scoring)、平均信息 (AI)。

二、Newton–Raphson

用观测信息 (式 17.20)：

$$\mathcal{J}_{ij}^O = \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j \mathbf{P} \mathbf{y} - \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j)$$

优点：在最优解附近二次收敛。

缺点：

1. $\mathcal{J}^O$ 可能非正定 (尤其远离最优解时)，导致更新方向不是上升方向，算法发散；
2. 需要计算 $\text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j)$ ，代价高昂。

实践中很少单独使用。

三、Fisher scoring

用期望信息 (式 17.21)：

$$\mathcal{J}_{ij}^E = \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j)$$

优点： $\mathcal{J}^E$ 恒正定 (它是一个 Gram 型矩阵)，保证更新方向是上升方向。比 NR 稳健得多。

缺点：仍然需要 $\text{tr}(\mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j)$ —— $\boldsymbol{\theta}$ 有 $k+1$ 个分量 (含 σ_e^2)，这是 $(k+1)(k+2)/2$ 个迹，每个都需要一次大规模矩阵运算。这是主要瓶颈。另外，Fisher scoring 只在期望信息接近观察信息时才接近二次收敛，一般情形下是线性收敛 (收敛速率为 $\mathbf{I} - (\mathcal{J}^E)^{-1} \mathcal{J}^O$ 在最优点处的谱半径)。

四、AI-REML

这是本章的核心。

Gilmour, Thompson & Cullis (1995) 的观察是：把观测信息与期望信息平均：

$$\mathcal{J}_{ij}^A = \frac{1}{2} (\mathcal{J}_{ij}^O + \mathcal{J}_{ij}^E) = \frac{1}{2} \left[\mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j \mathbf{P} \mathbf{y} - \frac{1}{2} \text{tr}(\dots) + \frac{1}{2} \text{tr}(\dots) \right]$$

$$\boxed{\mathcal{J}_{ij}^A = \frac{1}{2} \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j \mathbf{P} \mathbf{y}} \quad (18.10)$$

迹项完全抵消了。

五、AI 矩阵的高效计算

式 (18.10) 仍然看起来复杂，但有一个优雅的实现。

定义“工作变量”：

$$\tilde{\mathbf{y}}_i = \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{y} \quad (18.11)$$

则

$$\mathcal{J}_{ij}^A = \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{y}}_i' \mathbf{P} \tilde{\mathbf{y}}_j \quad (18.12)$$

关键: $\mathbf{P}\mathbf{v}$ 对任意向量 $\mathbf{v}$ 可以通过求解一次 MME 得到 (第十六章式 16.20 之后所列 $\mathbf{P}$ 的性质 3):

$$\mathbf{P}\mathbf{v} = \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{v} - \mathbf{X}\tilde{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{Z}\tilde{\mathbf{u}})$$

其中 $(\tilde{\boldsymbol{\beta}}, \tilde{\mathbf{u}})$ 是以 $\mathbf{v}$ 为“表型”求解 MME 的结果。

因此 AI 矩阵的计算方法是:

1. 求解 MME 得到 $\hat{\boldsymbol{\beta}}, \hat{\mathbf{u}}$, 从而得 $\mathbf{P}\mathbf{y}$;
2. 对每个 i , 构造 $\tilde{\mathbf{y}}_i = \mathbf{V}_i \mathbf{P}\mathbf{y}$ (对单性状动物模型, $\tilde{\mathbf{y}}_a = \mathbf{Z}\mathbf{A}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{y}$, $\tilde{\mathbf{y}}_e = \mathbf{P}\mathbf{y}$);
3. 把 $\{\tilde{\mathbf{y}}_i\}$ 作为 $k+1$ 个“额外右端项”, 一次分解、多次回代求解 MME;
4. 由式 (18.12) 组装 AI 矩阵。

总代价: 一次符号分解 + 一次数值分解 + $(k+2)$ 次回代。这与一次 MME 求解基本同阶。

这就是 AI-REML 成为标准方法的原因。

六、AI-REML 的完整算法

输入: 数据、系谱、起始值 $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$

1. 符号分解 (只做一次)
2. for $t = 0, 1, 2, \dots$
 - a. 用 $\boldsymbol{\theta}^{(t)}$ 构造 MME, 数值分解
 - b. 求解得 $\hat{\boldsymbol{\beta}}, \hat{\mathbf{u}}$, 计算 $\mathbf{P}\mathbf{y}$
 - c. 构造工作变量 $\tilde{\mathbf{y}}_i = \mathbf{V}_i \mathbf{P}\mathbf{y}$
 - d. 以 $\{\tilde{\mathbf{y}}_i\}$ 为右端项回代, 得 $\mathbf{P}\tilde{\mathbf{y}}_i$
 - e. 组装 AI 矩阵 (式 18.12) 与得分向量 $\mathbf{s}$ (式 18.9)
——得分中的 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i)$ 仍需计算, 见第四节
 - f. 更新 $\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(t)} + \mathbf{A}\mathbf{I}^{-1} \mathbf{s}$
 - g. 若有分量为负, 做步长缩减 (见下)
 - h. 检查收敛
3. 输出 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 及其标准误 ($\mathbf{A}\mathbf{I}^{-1}$ 对角元的平方根)

步长控制。式 (18.8) 的全步长更新可能跳出参数空间或使似然下降。三种处理:

1. 步长减半: 若 ℓ_R 下降或出现负分量, 令步长 $\alpha \leftarrow \alpha/2$ 重试;
2. 与 EM 混合: 某一轮 AI 失败时改用 EM 更新 (保证单调);
3. 信赖域: 限制更新的范数。

实践中方案 1 + 2 的组合最稳健, 也是主流软件的做法。

七、得分向量中的迹项

注意式 (18.9) 的得分仍然含 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i)$ 。AI 只消除了信息矩阵中的迹, 没有消除得分中的。

对单性状动物模型:

$$\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_a) = \frac{1}{\sigma_a^2} \left[q - \frac{\sigma_e^2}{\sigma_a^2} \text{tr}(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{C}^{uu}) \right] \quad (\mathbf{V}_a = \mathbf{Z}\mathbf{A}\mathbf{Z}', \mathbf{C}^{uu} \text{ 取自式 12.10 形式的 MME 逆}) \quad (18.13)$$

关键是它需要 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{C}^{uu})$ ——这与 EM 更新式 (18.3) 中的迹是同一个。第四节专门处理它。

八、四种算法在同一份数据上的对照

用 §18.2.8 的例 18.1 ($n = 720$ 、 $N = 360$ 、 h^2 真值 0.25), 起始值统一取 $(\sigma_a^2, \sigma_e^2) = (10, 90)$, 收敛判据统一为“参数相对变化 $< 10^{-8}$ ”。四种算法都收敛到同一解 $\hat{\sigma}_a^2 = 24.009920$ 、 $\hat{\sigma}_e^2 = 71.045108$ 。

算法	迭代数	步长缩减次数	前 3 轮的 h^2	解处 $\mathcal{J}$ 的最小特征值
EM (严格形式)	1244	—	0.1062, 0.1077, 0.1084	—
Fisher scoring	12	0	0.2293, 0.2484, 0.2518	0.005569
AI-REML	9	0	0.2379, 0.2506, 0.2524	0.005077
Newton–Raphson	5	0	0.2520, 0.2525, 0.2526	0.004581

AI-REML 的完整轨迹 (每轮都是全步长):

迭代	σ_a^2	σ_e^2	h^2	ℓ_R	相对变化
1	22.189483	71.087321	0.237889	−994.228335	1.2×10^0
2	23.801439	71.187221	0.250571	−994.195842	7.3×10^{-2}
3	23.989458	71.061957	0.252384	−994.195674	7.9×10^{-3}
4	24.007873	71.046807	0.252569	−994.195673	7.7×10^{-4}
5	24.009715	71.045278	0.252588	−994.195673	7.7×10^{-5}
7	24.009918	71.045109	0.252590	−994.195673	7.7×10^{-7}
9	24.009920	71.045108	0.252590	−994.195673	7.7×10^{-9}

注意相对变化每轮降一个数量级 ($10^{-2} \rightarrow 10^{-3} \rightarrow \dots$) ——这是线性但速率极小的指纹, 说明 AI 在本例中的实际行为介于线性与二次之间。真正的二次收敛在 NR 的轨迹上可见: 相对变化 $1.3 \times 10^0 \rightarrow 3.9 \times 10^{-2} \rightarrow 3.2 \times 10^{-3} \rightarrow 2.0 \times 10^{-5} \rightarrow 7.8 \times 10^{-10}$, 指数近似翻倍。

这张表容易被误读成“NR 最好”。它在本例确实最好——因为起始值离解不远且似然面良态。§18.3.10 会给出同一份数据上 NR 彻底失败的起始值。

九、每次迭代的真实代价

迭代数只是一半, 另一半是每轮多贵。设有 $k + 1$ 个方差组分 (单性状动物模型 $k = 1$), MME 阶数为 $m = p + q$ 。

算法	每轮需要的核心运算	迹的个数	结构性代价
EM	1 次数值分解 + 1 次选择求逆 (取 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})$)	k	分解 + 选择求逆
AI-REML	1 次数值分解 + $(k + 2)$ 次回代 + 1 次选择求逆 (只为得分中的迹)	k	分解 + 选择求逆 + 少量回代
Fisher scoring	1 次数值分解 + $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$ 个 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$	$\frac{(k+1)(k+2)}{2}$	每个迹要么 $O(N)$ 次回代, 要么一次 MC 估计
Newton–Raphson	同 Fisher scoring, 另加 $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$ 个二次型	同上	同上 (二次型本身几乎免费)

关键对比不在“AI 比 FS 快多少倍”，而在迹的个数从 $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$ 降到 k 。 $k = 1$ 时是 3 比 1, $k = 5$ (六个方差组分的随机回归) 时是 21 比 5, $k = 9$ 时是 **55 比 9**。而且 AI 需要的那 k 个迹是 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i)$ 型 (选择求逆一次全出), FS 需要的是 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ 型 (没有对应的选择求逆捷径)。

实测耗时 (例 18.1, 稠密参考实现, $N = 360$ 、 $q = 720$ 、Python/NumPy):

运算	耗时	相对一次 MME 求解
一次 MME 求解 (分解 + 回代, 不求逆)	9.4 ms	1.0×
AI 一轮 (MME 实现, 工作变量 + 回代)	34.4 ms	3.7×
FS / NR 一轮 (需 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$)	48.9 ms	5.2×
EM 一轮 (需 $\mathbf{C}^{uu}$ 全块)	69.0 ms	7.4×

这张表必须加一句警告。这是稠密参考实现的耗时, N 只有 360, 矩阵乘法都由 BLAS 一次做完。在真实的稀疏实现里, $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ 的代价相对分解会急剧上升 (它没有稀疏结构可利用), 而 AI 的 $(k + 2)$ 次回代几乎免费。因此上表低估了 **AI 相对 FS/NR 的优势**, 也低估了 **EM 每轮的相对便宜程度**。结构性代价 (前一张表) 才是可外推的; 实测耗时只用于说明“同一量级”。

总时间 (例 18.1): $\text{EM } 1244 \times 69.0 \text{ ms} = 85.8 \text{ s}$; $\text{AI } 9 \times 34.4 \text{ ms} = 0.31 \text{ s}$; $\text{FS } 12 \times 48.9 \text{ ms} = 0.59 \text{ s}$; $\text{NR } 5 \times 48.9 \text{ ms} = 0.24 \text{ s}$ 。 **EM 比 AI 慢 277 倍**——而这只是 $h^2 = 0.25$; $h^2 = 0.05$ 时轮数比是 14532 : 10, 再差两个数量级。

十、Newton–Raphson 何时失败：一个可复现的例子

症状：起始值把总方差取大了。仍用例 18.1 的数据, 取 $\boldsymbol{\theta}^{(0)} = (100, 300)$ ——总方差 400, 约为 $\text{Var}(y) = 96.3$ 的 4 倍。这在实践中一点也不离奇：把未校正的表型方差当成残差方差、或者把百分数尺度的数据配上原尺度的先验, 都会造成这种量级的错误。

此处 $\ell_R = -1114.682026$, 得分 $\mathbf{s} = (-0.295491, -0.355173)'$, 三个信息矩阵为

$$\mathcal{J}^O = \begin{pmatrix} -0.000632 & -0.000467 \\ -0.000467 & -0.000660 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{J}^E = \begin{pmatrix} 0.001178 & 0.000900 \\ 0.000900 & 0.001253 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{J}^A = \begin{pmatrix} 0.000273 & 0.000216 \\ 0.000216 & 0.000297 \end{pmatrix}$$

特征值:

矩阵	特征值	正定?
$\mathcal{J}^O$ (观测)	-0.001113, -0.000178	否——负定
$\mathcal{J}^E$ (期望)	0.000315, 0.002116	是
$\mathcal{J}^A$ (平均)	0.000068, 0.000501	是

$\mathcal{J}^O$ 两个特征值都是负的。于是 NR 方向 $\mathbf{d} = (\mathcal{J}^O)^{-1}\mathbf{s} = (145.955249, 435.159461)'$ 满足

$$\mathbf{s}'\mathbf{d} = -197.685262 < 0$$

——这是一个下降方向。全步长 NR 的轨迹是灾难性的:

迭代	σ_a^2	σ_e^2	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	ℓ_R
0	100.0	300.0	400.0	-1114.682
1	245.96	735.16	981.11	-1249.704
2	521.69	1558.43	2080.12	-1374.708
4	2164.66	6464.53	8629.18	-1622.474
8	34999.94	104515.39	139515.33	-2117.399
12	560359.08	1673313.37	2233672.46	-2612.307

总方差每轮翻一倍，似然每轮掉约 124，永不回头。这不是“收敛慢”，是系统性地朝错误方向跑。

为什么会这样。把 $\mathcal{J}^O$ 与 $\mathcal{J}^E$ 的定义(式 17.20、17.21)相减： $\mathcal{J}_{ij}^O - \mathcal{J}_{ij}^E = \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{P}\mathbf{y} - \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ 。在真解处二者期望相等；但当 θ 把方差取得过大时，二次型 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{P}\mathbf{y}$ 迅速衰减 ($\mathbf{P} \sim \mathbf{V}^{-1}$ 变小)，而迹项衰减得更慢，于是 $\mathcal{J}^O \approx -\frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j) = -\mathcal{J}^E$ ——整体变号。这就是负定的来源。

失去正定性的临界点在哪里。沿 $h^2 = 0.25$ 的射线扫描总方差：

$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	4	20	50	100	200	400	800	1600
$\lambda_{\min}(\mathcal{J}^O)$	133.4875	0.967073	0.049792	0.003702	-0.000448	-0.001113	-0.000404	-0.000117
$\lambda_{\min}(\mathcal{J}^E)$	3.149999	0.126000	0.020160	0.005040	0.001260	0.000315	0.000079	0.000020
$\lambda_{\min}(\mathcal{J}^A)$	68.3192	0.546553	0.034979	0.004372	0.000547	0.000068	0.000009	0.000001

总方差比真值高 2 倍， $\mathcal{J}^O$ 就已经失去正定性。而 $\mathcal{J}^E$ 与 $\mathcal{J}^A$ 在全区间保持正定（这不是巧合： $\mathcal{J}^E$ 是 Gram 型矩阵，恒半正定； $\mathcal{J}^A$ 是二次型 $\frac{1}{2}\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{P}\mathbf{y}$ 的 Gram 结构，同样恒半正定——见思考题 11）。

十一、步长阻尼、Levenberg-Marquardt 与信赖域

第一个教训：步长减半救不了方向错误。对上面的 (100, 300)，若只做“似然不上升就把步长减半”，实现会连续减半 31 次仍然找不到可接受的点，最后放弃——一轮都走不出去。原因很直白：沿一个下降方向走任何正的步长，似然都下降。

三种真正的补救，都是修改方向而不是长度：

(1) Levenberg-Marquardt 阻尼。把更新式 (18.8) 改成

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} + [\mathcal{J}(\theta^{(t)}) + \lambda \mathbf{I}]^{-1} \mathbf{s}(\theta^{(t)}) \tag{18.8a}$$

λ 取“使括号内矩阵正定的最小值”的若干倍。 $\lambda \rightarrow 0$ 时退化为 NR， $\lambda \rightarrow \infty$ 时退化为（很小步长的）最速上升。

(2) 特征值修正。对 $\mathcal{J}^O = \mathbf{Q}\mathbf{A}\mathbf{Q}'$ ，把 λ_i 换成 $\max(\lambda_i, \varepsilon)$ 。等价于只在负曲率方向上改用梯度。

(3) 信赖域。限制 $\|\Delta\theta\| \leq \Delta \cdot \|\theta\|$ ， Δ 按上一轮的“预测改善/实际改善”比值调整。

在 (100, 300) 上的实测（收敛判据同前，全部收敛到 $\hat{\sigma}_a^2 = 24.009920$ ）：

策略	迭代数	步长减半次数	备注
NR，全步长	发散	—	12 轮后总方差 2.2×10^6
NR，只减半步长	失败	31（全部拒绝）	方向本身非上升

策略	迭代数	步长减半次数	备注
NR + Levenberg-Marquardt	10	7	λ 从 6.6×10^{-3} 降到 0 (第 5 轮起纯 NR)
NR + 信赖域 ($\Delta = 0.5$)	11	3	—
AI-REML	10	2	第 1 轮步长 0.25
Fisher scoring	10	0	第 1 轮直接跳到 (23.96, 71.08)
EM	1110	—	慢但从不失败

读这张表的四条结论:

1. **Fisher scoring** 在坏起始值上的表现最漂亮: 一轮就到位, 且全程不需要步长控制。原因是 $\mathcal{J}^E$ 恒正定且在远离解处“保守”(量级偏大 $\rightarrow$ 步长偏小)。
2. **AI** 需要一次步长缩减, 因为 $\mathcal{J}^A$ 在该点的特征值只有 6.8×10^{-5} , 几乎奇异, 全步长会把 σ_a^2 推到 -216.9 (跳出参数空间)。这正是 **AI** 必须配步长控制的原因。
3. **LM** 的 λ 自动归零: 第 5 轮起 $\mathcal{J}^O$ 已经正定, 算法自动退回纯 NR, 享受二次收敛。这是“修正 Hessian”类方法的理想行为。
4. **EM** 从不失败, 代价是 1110 轮。“先 **EM** 几轮再 **AI**”的配方在这里得到了最直接的辩护: EM 只需跑 3-5 轮就能把 (100, 300) 拉回合理量级, 之后 AI 只需 5-6 轮。

十二、AI-REML 的完整伪代码与工作变量的显式构造

工作变量对单性状动物模型有极简的形式。由式 (18.11) 与 $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{GZ}'\mathbf{Py} = \sigma_a^2\mathbf{AZ}'\mathbf{Py}$ (见第十七章 §17.1.5 中式 (17.5h) 的推导):

$$\tilde{\mathbf{y}}_a = \mathbf{V}_a\mathbf{Py} = \mathbf{ZAZ}'\mathbf{Py} = \frac{\mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}}}{\sigma_a^2}, \quad \tilde{\mathbf{y}}_e = \mathbf{V}_e\mathbf{Py} = \mathbf{Py} = \frac{\hat{\mathbf{e}}}{\sigma_e^2} \tag{18.11a}$$

两个工作变量都是 MME 求解的副产品, 不需要任何额外运算: 一个是育种值在记录上的投影 (除以 σ_a^2), 一个是残差 (除以 σ_e^2)。(数值核对: 例 18.1 中 $\max_i |(\mathbf{ZAZ}'\mathbf{Py})_i - (\mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}}/\sigma_a^2)_i| = 1.0 \times 10^{-15}$ 。)

$\mathbf{P}\tilde{\mathbf{y}}_i$ 靠一次额外回代得到: 把 $\tilde{\mathbf{y}}_i$ 当作“伪表型”再解一次 MME (同一个已分解的系数矩阵, 只换右端项), 得 $(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_i, \tilde{\mathbf{u}}_i)$, 则

$$\mathbf{P}\tilde{\mathbf{y}}_i = \frac{\tilde{\mathbf{y}}_i - \mathbf{X}\tilde{\boldsymbol{\beta}}_i - \mathbf{Z}\tilde{\mathbf{u}}_i}{\sigma_e^2} \tag{18.12a}$$

得分中的两个迹也全部由同一次选择求逆给出: 式 (18.13) 给出 $\text{tr}(\mathbf{PV}_a)$, 而

$$\text{tr}(\mathbf{PV}_e) = \text{tr}(\mathbf{P}) = \frac{N - r - q + \alpha \text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})}{\sigma_e^2}, \quad \alpha = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_a^2} \tag{18.13a}$$

得分中的两个二次型也是免费的:

$$\mathbf{y}'\mathbf{PV}_a\mathbf{Py} = (\mathbf{Py})'\tilde{\mathbf{y}}_a, \quad \mathbf{y}'\mathbf{PV}_e\mathbf{Py} = (\mathbf{Py})'(\mathbf{Py}) \tag{18.9a}$$

完整伪代码 (可直接照抄实现; $k + 1$ 个方差组分, 记 $\boldsymbol{\theta} = (\theta_0, \dots, \theta_k)'$):

输入: $\mathbf{y}, \mathbf{X}, \mathbf{Z}, \mathbf{A}^{-1}$, 起始值 $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$, 容差 $\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3$, 最大轮数 T
预处理 (只做一次):
S0. 装配 $\mathbf{X}'\mathbf{X}, \mathbf{X}'\mathbf{Z}, \mathbf{Z}'\mathbf{Z}, \mathbf{X}'\mathbf{y}, \mathbf{Z}'\mathbf{y}$

- S1. 对 C 的非零模式做符号分解 (重排序 + 填入模式) ← 第十五章 §15.2.1-2
 S2. 计算 $\log|A| = \sum \log d_i$ (由 $A = TDT'$ 免费得到) ← 附录 A

for $t = 0, 1, \dots, T$:

1. 用 $\theta^{(t)}$ 装配 MME 系数矩阵 C 与右端项 r
 2. 数值分解 $C = LDL'$ (复用 S1 的符号结构)
 3. 回代求解得 $\hat{\beta}; \hat{u}; \hat{e} = y - X\hat{\beta} - Z\hat{u}; Py = \hat{e}/\sigma^2_e$
 4. 计算 $\ell_R^{(t)} = -\frac{1}{2}[\log|C| + (N-p-q)\log \sigma^2_e + q \log \sigma^2_a + \log|A| + y'\hat{e}/\sigma^2_e]$
 ← 第十七章 §17.1.4
 5. 选择求逆取 $\text{tr}(A^{-1}C^{\text{uu}})$
 ——规模过大时改用 Hutchinson 估计 (第四节) ← 第十五章 §15.2.5
 6. 由式 (18.13)、(18.13a) 得 $\text{tr}(PV_i)$
 【免费断言】 $\sum_i \theta_i \text{tr}(PV_i)$ 应等于 $N-r$ (式 18.17)
 7. 构造工作变量: $\tilde{y}_a = Z\hat{u}/\sigma^2_a, \tilde{y}_e = Py$ ← 式 (18.11a)
 8. 把 $\{\tilde{y}_i\}$ 作为 $k+1$ 个额外右端项回代, 由式 (18.12a) 得 $\{P\tilde{y}_i\}$
 9. 组装: $s_i = -\frac{1}{2}[\text{tr}(PV_i) - (Py)'\tilde{y}_i]$ ← 式 (18.9a)
 $AI_{ij} = \frac{1}{2} \tilde{y}_i' (P\tilde{y}_j)$ ← 式 (18.12)
 【免费断言】 AI 应对称, 且 AI 的对称化误差应为舍入量级
 10. 解 $AI \cdot \Delta = s$, 得更新方向 Δ
 11. 步长控制: $\alpha \leftarrow 1$
 while ($\theta^{(t)} + \alpha\Delta$ 有非正分量) 或 ($\ell_R(\theta^{(t)} + \alpha\Delta) < \ell_R^{(t)}$):
 $\alpha \leftarrow \alpha/2$
 若 $\alpha < 2^{-20}$: 改用一步 EM 更新 (式 18.3、18.4a), 跳出
 $\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} + \alpha\Delta$
 12. 收敛检查: $|\Delta \ell_R| < \varepsilon_1$ 且 $\|\Delta\theta\|/\|\theta\| < \varepsilon_2$ 且 $\|s\| < \varepsilon_3\|s^{(0)}\|$
- 输出: θ ; 标准误 = $\text{diag}(AI^{-1})^{1/2}$; 遗传力的标准误用 delta 法 (第十七章式 17.25)

第 6 步与第 9 步的两个“免费断言”是本书反复强调的做法 (第五章第三节第三小节): 它们不花额外时间, 却能抓住绝大多数装配错误。

实现正确性的数值核对 (例 18.1, 在 REML 解处):

核对项	稠密参考值	MME/工作变量实现	差
$\mathcal{I}_{11}^A$	0.02024682	0.02024682	$< 3.5 \times 10^{-18}$
$\mathcal{I}_{12}^A$	0.01610229	0.01610229	$< 3.5 \times 10^{-18}$
$\mathcal{I}_{22}^A$	0.02216861	0.02216861	$< 3.5 \times 10^{-18}$
$\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_a)$	3.26022745	3.26022745 (由式 18.13)	$< 10^{-9}$
$\text{tr}(\mathbf{P})$	3.92317233	3.92317233 (由式 18.13a)	$< 10^{-9}$
$\sum_i \theta_i \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i)$	357.00000000	$N - r = 357$	0
$y'Py$	357.00000000	$N - r = 357$	0

同时核对 $\mathcal{I}^A = \frac{1}{2}(\mathcal{I}^E + \mathcal{I}^O)$: $\frac{1}{2}(0.02078339 + 0.01971024) = 0.02024682$, 逐元精确成立 (第十七章例 17.2 的同一自检)。

第四节 迹项的计算

这是 REML 的真正瓶颈。

一、精确法：稀疏选择求逆

$$\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu}) = \sum_{i,j} (\mathbf{A}^{-1})_{ij} (\mathbf{C}^{uu})_{ji}.$$

由于 $\mathbf{A}^{-1}$ 稀疏 ($\leq 9n$ 非零元), 只需要 $\mathbf{C}^{uu}$ 在 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零位置上的元素。

关键事实: $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零模式是系谱图, 而 MME 的系数矩阵 $\mathbf{C}$ 包含 $\mathbf{A}^{-1}$, 因此 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零位置必然包含在 $\mathbf{C}$ 的 Cholesky 因子 $\mathbf{L}$ 的非零模式内。由第十五章的 Takahashi 递推 (式 15.1), 这些元素可以精确计算。

因此: $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})$ 可以在与一次稀疏分解同阶的代价下精确得到。这是 $N \lesssim 10^6$ 时的标准做法。

二、Monte Carlo 迹估计

对更大的问题, 用 **Hutchinson** 估计量:

$$\text{tr}(\mathbf{M}) = E[\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z}], \quad \mathbf{z} \text{ 满足 } E(\mathbf{z}) = \mathbf{0}, \text{Var}(\mathbf{z}) = \mathbf{I} \tag{18.14}$$

证明 $E(\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z}) = \text{tr}(\mathbf{M}\text{Var}(\mathbf{z})) + E(\mathbf{z})'\mathbf{M}E(\mathbf{z}) = \text{tr}(\mathbf{M})$ 。■ (用第三章式 3.29。)

估计量:

$$\widehat{\text{tr}}(\mathbf{M}) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \mathbf{z}'_s \mathbf{M} \mathbf{z}_s \tag{18.15}$$

$\mathbf{z}$ 的选择:

- **Rademacher** 向量 (± 1 等概率): 方差最小, 是标准选择;
- 标准正态向量: 方差更大——对称矩阵 $\mathbf{M}$ 的估计方差多出 $2 \sum_i m_{ii}^2 / S$; 像 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu}$ 这样对角占优的矩阵, 可比 Rademacher 大一个数量级以上。只在需要旋转不变性等特殊结构时使用。

对 Rademacher 向量,

$$\text{Var}[\widehat{\text{tr}}(\mathbf{M})] = \frac{2}{S} \left(\|\mathbf{M}\|_F^2 - \sum_i m_{ii}^2 \right) \tag{18.16}$$

实践: $S = 20\text{--}50$ 通常足够。原因不是“得分趋于零”——迹估计的 Monte Carlo 误差并不随得分变小——而是它传到 $\hat{\theta}$ 上的额外标准差约为抽样标准误的 $1/\sqrt{S}$ 量级, 相对于参数本身的抽样误差已可忽略; 需要时可用不同随机种子重复估计来检查。

MC-REML / MC-AI-REML: 把迹估计嵌入 AI-REML。由于 MC 误差使得分有噪声, 收敛判据需要放宽, 且最后几轮应当增加 S 。

三、精度与成本的权衡

方法	精度	代价	适用
稀疏选择求逆	精确	一次分解同阶	$N \lesssim 10^6$
Hutchinson ($S = 30$)	$O(1/\sqrt{S})$	S 次回代	任意 N
完全避免 (见下)	—	—	特殊模型

“完全避免”的思路: 某些参数化下得分可以写成不含迹的形式 (例如利用 $\sum_i \theta_i \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) = \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}) = N - r$ 这一恒等式, 可以消去一个迹)。这在只有两个方差组分时特别有用:

$$\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_a)\sigma_a^2 + \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_e)\sigma_e^2 = N - r \quad (18.17)$$

式 (18.17) 是一个免费的约束，可以用来检验迹计算的正确性（第五章的“不变量断言”）。

四、Hutchinson 估计量的方差：一般公式与探针的选择

式 (18.16) 只对对称 $\mathbf{M}$ 成立，而 REML 里要估的 $\mathbf{M} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu}$ 不对称（两个对称阵的乘积一般不对称）。一般公式如下。

推导 设 $\mathbf{z}$ 的各分量独立、均值 0、方差 1、四阶矩为 κ 。展开

$$\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z} = \sum_i m_{ii}z_i^2 + \sum_{i \neq j} m_{ij}z_i z_j$$

第一项的方差为 $(\kappa - 1) \sum_i m_{ii}^2$ ；第二项与第一项不相关，其方差为

$$\sum_{i \neq j} \sum_{k \neq l} m_{ij}m_{kl}E(z_i z_j z_k z_l) = \sum_{i \neq j} (m_{ij}^2 + m_{ij}m_{ji}) = (\|\mathbf{M}\|_F^2 - \sum_i m_{ii}^2) + (\text{tr}(\mathbf{M}^2) - \sum_i m_{ii}^2)$$

Rademacher 探针 $\kappa = 1$ ，正态探针 $\kappa = 3$ ，于是

$$\text{Var}_{\text{Rade}}(\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z}) = \|\mathbf{M}\|_F^2 + \text{tr}(\mathbf{M}^2) - 2 \sum_i m_{ii}^2 \quad (18.14a)$$

$$\text{Var}_{\text{Gauss}}(\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z}) = \|\mathbf{M}\|_F^2 + \text{tr}(\mathbf{M}^2) \quad (18.14b)$$

■ 对称情形 $\text{tr}(\mathbf{M}^2) = \|\mathbf{M}\|_F^2$ ，式 (18.14a) 退化为式 (18.16)。

两条可操作的结论：

(1) **Rademacher** 严格优于正态，优势恰为 $2 \sum_i m_{ii}^2$ 。这个差是精确的，与 $\mathbf{M}$ 无关。 $\mathbf{M}$ 越接近对角，优势越大。

(2) 应当先把 $\mathbf{M}$ 对称化。 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})$ 可以写成两种形式：

$$\mathbf{M}_1 = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu} \quad (\text{不对称}), \quad \mathbf{M}_2 = \mathbf{L}'\mathbf{C}^{uu}\mathbf{L} \quad (\text{对称}, \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{L}\mathbf{L}') \quad (18.16a)$$

两者迹相同、特征值相同（相似），但方差不同。

例 18.5（例 18.1 数据，在 REML 解处） $\text{tr} = 216.872054$ ， $q = 720$ ：

形式	$\ \mathbf{M}\ _F^2$	$\text{tr}(\mathbf{M}^2)$	$\sum_i m_{ii}^2$	Var_{Rade}	$\text{Var}_{\text{Gauss}}$	比值
$\mathbf{M}_1$ （不对称）	68.4055	67.0891	66.3021	2.8904	135.4946	46.9
$\mathbf{M}_2$ （对称）	67.0891	67.0891	66.1024	1.9734	134.1782	68.0

读法：(i) 对称化把单探针方差从 2.8904 降到 1.9734，省下 **32%** 的探针数，不花一分钱；(ii) 正态探针的方差是 Rademacher 的 **68** 倍，等价于要用 68 倍的探针才能达到同样精度——这就是“绝不用正态探针”的定量依据。(iii) 优势之大来自 $\mathbf{M}_2$ 的强对角占优： $\sum_i m_{ii}^2 = 66.10$ 已占 $\|\mathbf{M}\|_F^2 = 67.09$ 的 98.5%，几乎全部“信号”都在对角线上，而 **Rademacher** 探针把对角线部分的方差完全消掉了。

警告：不要把上表的数字当成普适常数。68 倍这个比例由 $\mathbf{M}$ 的对角占优程度决定。估计 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ 这类矩阵时对角占优弱得多，优势会小很多。正确做法是对自己的问题算一次式 (18.14a) 与 (18.14b)，而不是套用经验值。

五、需要多少个探针

由式 (18.14a)， S 个探针的估计量方差为 $\text{Var}_{\text{Rade}}/S$ ，故达到相对标准误 δ 所需

$$S \geq \frac{\text{Var}_{\text{Rade}}(\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z})}{[\delta \cdot \text{tr}(\mathbf{M})]^2} \tag{18.15a}$$

理论与模拟的对照（例 18.1， $\mathbf{M}_2$ ，Rademacher，每格重复 2000 次）：

S	理论 SD	理论相对 SD	实测 SD (2000 次)
5	0.6282	0.00290	0.6198
10	0.4442	0.00205	0.4485
20	0.3141	0.00145	0.3114
30	0.2565	0.00118	0.2571
50	0.1987	0.00092	0.1987
100	0.1405	0.00065	0.1426
200	0.0993	0.00046	0.0993

式 (18.14a) 被数值完全确认。

但“迹估得准”不等于“参数估得准”。迹的误差 δ 通过得分传到 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 。用恒等式 (18.17) 由 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_a)$ 定 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_e)$ 时，可以算出 $\Delta\mathbf{s} = \frac{\delta}{2\sigma_a^2}(\alpha, -1)'$ ，于是 $\Delta\boldsymbol{\theta} = (\mathcal{I}^A)^{-1}\Delta\mathbf{s}$ 。在例 18.1 中这给出

$$\frac{\partial \hat{\sigma}_a^2}{\partial \delta} = 8.975311, \quad \frac{\partial \hat{h}^2}{\partial \delta} = 0.09039203$$

换成相对量：迹的相对误差被放大 **81.1** 倍传到 $\hat{\sigma}_a^2$ 、**77.6** 倍传到 $\hat{h}^2$ 。原因是得分是“两个大数之差”—— $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_a) = 3.2602$ 来自 $[q - \alpha \text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})]/\sigma_a^2 = (720 - 641.7222)/24.009920$ ，**720** 与 **641.7222** 相减只剩 **78.2778**，相对误差被放大 $720/78.2778 = 9.198$ 倍；再经 $(\mathcal{I}^A)^{-1}$ 放大 **8.814** 倍，合计 **81.07** 倍。这是 MC-REML 最重要也最容易被忽视的事实。

例 18.6（把 MC 迹装进 AI-REML） 对例 18.1 做 400 次独立重复（每次换一套探针，探针在迭代中冻结），统计收敛后的估计：

S	$\text{SD}(\hat{\sigma}_a^2)$	$\text{SD}(\hat{h}^2)$	$\text{SD}(\hat{h}^2)/\text{SE}(\hat{h}^2)$	合成不确定度膨胀	一阶预测 $\text{SD}(\hat{h}^2)$
5	6.9292	0.06857	0.638	+18.6%	0.05679
10	4.4114	0.04393	0.409	+8.0%	0.04015
20	3.1328	0.03142	0.293	+4.2%	0.02839
50	1.9834	0.01994	0.186	+1.7%	0.01796
100	1.5070	0.01516	0.141	+1.0%	0.01270

（参照：精确解 $\hat{h}^2 = 0.252590$ ，抽样标准误 $\text{SE}(\hat{h}^2) = 0.107398$ 。“合成不确定度膨胀”指 $\sqrt{\text{SE}^2 + \text{SD}_{\text{MC}}^2}/\text{SE} - 1$ 。一阶预测由上面的放大系数乘以理论迹标准差得到，比实测低 10%–18%，差额来自线性化忽略的曲率。）

这张表给出了“ $S = 20\text{--}50$ 够用”的确切含义：它不意味着迹估准了（ $S = 20$ 时 $\hat{h}^2$ 的 MC 噪声已达抽样标准误的 29%），而是意味着 MC 噪声对报告的总不确定度只贡献了 4% 的膨胀——落在有效数字之外。若要把 MC 噪声压到抽样误差的 10% 以内（膨胀 0.499%），由表中 $S = 10, 20, 50$ 三点的 $\text{SD}(\hat{h}^2)\sqrt{S} = 0.1401$ 反解，本例需要 $S \approx 170$ 。

六、精确法与 Monte Carlo 法的耗时对照

实测（SuperLU 稀疏分解，MMD($\mathbf{A} + \mathbf{A}'$) 重排，对称模式；随机交配系谱， $\mathbf{C}^{uu}$ 部分的 MME）：

n (系谱)	N (记录)	$\text{nnz}(\mathbf{A}^{-1})$	$\text{nnz}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$	填入比	一次分解 t_f	单次回代 t_s	t_f/t_s
1 500	720	8 664	78 336	9.0	8.1 ms	0.079 ms	102
2 500	1 260	15 088	233 426	15.5	24.2 ms	0.200 ms	121
8 000	4 320	51 174	2 849 878	55.7	495.8 ms	1.986 ms	250
21 500	12 000	141 470	23 062 774	163.0	9 204 ms	25.49 ms	361

外推的依据写清楚：AI-REML 每轮无论如何都要做一次数值分解，所以要比较的只是“迹的增量代价”。精确路线（Takahashi 选择求逆，第十五章 §15.2.5）与数值分解同阶，记其代价为 $c \cdot t_f$ （文献与实现中 c 通常在 1–3 之间）；MC 路线是 S 次回代，代价 $S \cdot t_s$ 。于是交叉点为 $S^* = c t_f / t_s$ ：

n	精确 ($c = 2$)	MC ($S = 30$)	MC 相对便宜	交叉点 S^* ($c = 2$)
1 500	16.2 ms	2.4 ms	6.8×	203
2 500	48.5 ms	6.0 ms	8.1×	242
8 000	991 ms	59.6 ms	16.6×	499
21 500	18 409 ms	765 ms	24.1×	722

三条结论：

- 1. 交叉点随规模上升（203 → 722）：问题越大，MC 越划算。根源是填入比从 9.0 涨到 163.0——分解的代价按 $\text{nnz}(\mathbf{L})$ 增长快于回代。
- 2. 在 $S = 30$ 的常用设定下，MC 的迹代价始终远低于精确法（本例 7–24 倍），且这个倍数随规模变大。
- 3. 但要注意 MC 仍然要做那次分解（回代依赖它）。所以在 $n = 21\,500$ 时，精确法把每轮总代价从 9.2 s 推到 27.6 s（ $c = 2$ ，+200%），而 MC 只推到 9.97 s（+8%）。“MC 便宜 24 倍”说的是增量，不是总量。

关于上表的诚实说明 这里用的是随机交配的模拟系谱，填入比偏高（真实家畜系谱有世代重叠与有限公畜使用，填入通常更温和）。因此表中的 t_f/t_s 与 S^* 应当看作同一台机器上的相对量级，而不是可以搬到别的数据上的绝对数。正确做法是在自己的数据上测一次 t_f 与 t_s ，再代入 $S^* = c t_f / t_s$ 决定用哪条路线。

七、MC-REML 的工程细节：冻结探针

最关键的一条：探针集合必须在迭代之间冻结（同一套 $\{\mathbf{z}_s\}$ 用到底），而不是每轮重抽。冻结之后，目标函数虽然带有一个固定的（与 S 有关的）偏移，但它是 θ 的确定性函数，迭代可以正常收敛；每轮重抽则把目标函数变成随机的，迭代只能在解附近随机游走。

实测（例 18.1，判据“相对变化 $< 10^{-7}$ ”，上限 60 轮，每格 30 次重复）：

方案	$S = 5$	$S = 20$	$S = 50$
冻结探针	中位 8 轮收敛	中位 8 轮收敛	中位 8 轮收敛
每轮重抽	60 轮全部未达判据	60 轮全部未达判据	60 轮全部未达判据

一次也没有达到判据。收敛判据在噪声目标上根本不可用——这是 MC-REML 实现最常见的“假不收敛”来源。

配套的四条工程规则：

1. 冻结探针，并把随机种子写进输出文件（可复现性，第五章第五节第三小节）。
2. 最后几轮增大 S ：例如前 10 轮 $S = 20$ ，收敛后再用 $S = 200$ 重算一次得分与 AI 矩阵，据此做一步修正。
3. 收敛判据放宽，并以得分范数为主（ $\|\mathbf{s}\|$ 的 MC 噪声可以由式 18.14a 直接算出，判据应设在该噪声的 2–3 倍以上）。
4. 换 3 组种子重跑，把 $\hat{h}^2$ 的离散度与式 (18.15a)、上面的放大系数做对照。若实测离散度远大于预测，说明 $\mathbf{M}$ 的对角占优假设不成立，或者实现有错。

第五节 多性状与复杂模型的 REML

一、参数化与正定性

多性状模型的参数是矩阵 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$ ，必须正定。两种参数化：

Cholesky 参数化： $\mathbf{G}_0 = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ ，对 $\mathbf{L}$ 的下三角元素做无约束优化。

- 自动保证半正定；
- 对角元取指数（ $l_{ii} = e^{\gamma_i}$ ）可保证严格正定；
- 需要 Jacobian 修正才能得到原尺度的标准误。

对数—对数参数化：对方差取对数，对相关做 Fisher z 变换。

- 直观，标准误易解释；
- 不保证矩阵整体正定（只保证对角元正、相关在 $(-1, 1)$ 内）。

本书推荐 Cholesky 参数化用于 $t \geq 3$ 的模型。

二、典型变换加速

若数据是等模型（无缺失），第十四章的典型变换可以把 t 性状的 REML 解耦为 t 个单性状 REML。这带来 t^2 倍的加速。

有缺失时：可以对“完整数据的子集”使用典型变换，对其余部分用常规方法。这是 Meyer 的 WOMBAT 采用的策略之一。

三、随机回归模型的 REML

随机回归的参数是 $\mathbf{K}_a$ 、 $\mathbf{K}_p$ （协方差函数矩阵）。困难有三：

1. 参数多： $k = 3$ 时 $\mathbf{K}_a$ 有 10 个参数，加上 $\mathbf{K}_p$ 与残差共 20+ 个；

2. 似然面平坦：高阶系数的信息量少；
3. 边界解常见： $\hat{\mathbf{K}}_a$ 经常出现零或负特征值。

标准应对：降秩拟合（只估计前 r 个主成分，第十四章第四节）。这同时减少参数、保证半正定、并改善收敛。

四、大规模基因组数据下的 REML

用 $\mathbf{G}$ 代替 $\mathbf{A}$ 时（GREML，第十九章）， $\mathbf{G}$ 是稠密的，稀疏技术失效。

三种应对：

1. 特征分解：对 $\mathbf{G} = \mathbf{Q}\mathbf{A}\mathbf{Q}'$ 做一次特征分解 ($O(n^3)$)，之后每次迭代的 $\mathbf{V}^{-1}$ 只需 $O(n^2)$ 。这是 FaST-LMM、GEMMA、EMMAX 等程序在只有一个关系矩阵时的做法，适用于 $n \leq 10^5$ ；多个关系矩阵时无法同时对角化（GCTA 的多组分 GREML 每轮直接分解稠密的 $\mathbf{V}$ ）。
2. 随机化算法：用 Hutchinson 估计所有迹，配合 CG 求解（无需显式逆）。可扩展到 $n > 10^6$ 。
3. HE 回归或 LDSC：放弃 REML，用矩方法（第十六章第五节、第十九章第三节）。

五、对数-Cholesky 参数化的 Jacobian 与标准误变换

§18.5.1 说了“需要 Jacobian 修正才能得到原尺度的标准误”。这里把它写全。

参数化。对 $t \times t$ 的 $\mathbf{G}_0 = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ ($\mathbf{L}$ 下三角、对角元为正)，取无约束参数

$$\boldsymbol{\gamma} = (\ln l_{11}, l_{21}, \dots, l_{t1}, \ln l_{22}, l_{32}, \dots, \ln l_{tt})' \quad (18.17a)$$

共 $t(t+1)/2$ 个，与 $\text{vech}(\mathbf{G}_0)$ 个数相同。对角元取对数保证 $l_{ii} > 0$ ，从而 $\mathbf{G}_0$ 严格正定。

Jacobian。由 $\mathbf{G}_0 = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 的微分（第三章第五节第四小节）：

$$\frac{\partial \mathbf{G}_0}{\partial \gamma_k} = \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \gamma_k} \mathbf{L}' + \mathbf{L} \left(\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \gamma_k} \right)', \quad \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \gamma_k} = \begin{cases} l_{ii} \mathbf{E}_{ii}, & \gamma_k = \ln l_{ii} \\ \mathbf{E}_{ij}, & \gamma_k = l_{ij} (i > j) \end{cases} \quad (18.17b)$$

($\mathbf{E}_{ij}$ 是第 (i, j) 元为 1、其余为 0 的矩阵。) 把 $\partial \mathbf{G}_0 / \partial \gamma_k$ 拉直成 vech 放在第 k 列，就得到 $\mathbf{J} = \partial \text{vech}(\mathbf{G}_0) / \partial \boldsymbol{\gamma}'$ 。J 是下三角型的稀疏矩阵，恒可逆（只要 $l_{ii} > 0$ ）。

标准误的变换（delta 法）：

$$\text{Var}[\text{vech}(\hat{\mathbf{G}}_0)] = \mathbf{J} \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\gamma}}) \mathbf{J}', \quad \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\gamma}}) = [\mathcal{I}^A(\hat{\boldsymbol{\gamma}})]^{-1} \quad (18.17c)$$

例 18.7（三性状） 取方差 (25, 40, 10)、遗传相关 $r_{12} = 0.6$ 、 $r_{13} = -0.3$ 、 $r_{23} = 0.5$ ，即

$$\mathbf{G}_0 = \begin{pmatrix} 25 & 18.973666 & -4.743416 \\ 18.973666 & 40 & 10 \\ -4.743416 & 10 & 10 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3.794733 & 5.059644 & 0 \\ -0.948683 & 2.687936 & 1.369306 \end{pmatrix}$$

$\boldsymbol{\gamma} = (1.609438, 3.794733, -0.948683, 1.621296, 2.687936, 0.314304)'$ ，按 vech 顺序 ($g_{11}, g_{21}, g_{31}, g_{22}, g_{32}, g_{33}$) 排列的 Jacobian 为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 18.973666 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4.743416 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7.589466 & 0 & 51.2 & 0 & 0 \\ 0 & -0.948683 & 3.794733 & 13.6 & 5.059644 & 0 \\ 0 & 0 & -1.897367 & 0 & 5.375872 & 3.75 \end{pmatrix}$$

与数值微分的最大绝对差为 2.1×10^{-9} (步长 10^{-6} 的中心差分), $\det \mathbf{J} = 1\,214\,314.62$, $\text{cond}(\mathbf{J}) = 33.16$ 。

delta 法的不变性检验。 给定一个 γ 尺度上的方差阵, 遗传相关 r_{12} 的标准误可以走两条路: 先把方差阵变到 vech 尺度再求导, 或者直接在 γ 尺度上用链式法则。两条路给出

$$\text{SE}(r_{12}) = 0.11367493 \quad \text{与} \quad 0.11367493, \quad \text{差} \quad -1.4 \times 10^{-17}$$

这是一个免费的实现自检: 任何“参数化改了、标准误也跟着变”的实现都有 bug ($\mathbf{J}$ 用错、或者忘了 $l_{ii} = e^{\gamma}$ 带来的额外因子 l_{ii})。

正定性到底是怎么被保住的。设 $\Delta \mathbf{I}$ 在原尺度上给出一步位移 $\Delta \text{vech}(\mathbf{G}_0) = (-6, 9, -6, -12, 7, -4)'$ 。

- 原尺度走完: $\mathbf{G}_0$ 的特征值变成 $(-19.552241, 19.833950, 52.718292)$ ——负特征值; 对应的遗传相关是 $r_{12} = 1.2128$ 、 $r_{13} = -1.0062$ 、 $r_{23} = 1.3116$, 三个都在 $[-1, 1]$ 之外。
- 同一位移折算到 γ 尺度 ($\Delta \gamma = \mathbf{J}^{-1} \Delta \text{vech}$) 再走完: $\mathbf{G}_0$ 的特征值为 $(1.1 \times 10^{-8}, 56.844576, 61.868997)$ ——仍然 (半) 正定; 相关为 $r_{12} = 0.9038$ 、 $r_{13} = -0.3072$ 、 $r_{23} = 0.1296$, 全部合法。

但要看清代价: l_{33} 从 1.369306 掉到 4.951×10^{-4} , 即 $\gamma_6 = \ln l_{33}$ 从 0.3143 掉到 -7.6107 。

这是理解对数 -Cholesky 的关键一句: 它不是“把跳出锥外的步挡回来”, 而是“把跳出锥外翻译成贴到锥的边界上”。参数空间保住了, 但估计落在边界上这个事实没有消失, 只是换了个表现形式——从“负特征值”变成“某个 $\gamma_{ii} \rightarrow -\infty$ ”。

对应的诊断: 监控 γ 中各 $\ln l_{ii}$ 。若某个 $\ln l_{ii}$ 持续下降且不止步, 就是 $\hat{\mathbf{G}}_0$ 在降秩, 应当改用降秩拟合 (第十四章 §14.4.3) 或弯曲 (§14.4.2), 而不是继续迭代。同时 $\mathbf{J}$ 会趋于奇异 ($\det \mathbf{J} \propto \prod_i l_{ii}$), 原尺度的标准误由式 (18.17c) 算出来会爆炸或退化——这本身也是边界解的信号。

与“对数—对数参数化”的分工: 方差取对数、相关取 Fisher z 的参数化, $\mathbf{J}$ 是对角的, 标准误解释最直观; 但它只保证对角元为正、相关在 $(-1, 1)$, $t \geq 3$ 时不保证矩阵整体正定 (例如上面 $r_{12} = 0.9$ 、 $r_{13} = -0.3$ 、 $r_{23} = 0.13$ 三个合法相关, 其矩阵是否正定还要另行检查)。 $t = 2$ 用对数—对数, $t \geq 3$ 用对数 -Cholesky, 是一条实用的分界。

六、典型变换加速的适用条件与失效条件

适用条件有三条, 缺一不可:

1. 等模型: 所有性状共用同一个 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Z}$ (第十四章 §14.2.3);
2. 无缺失: 每个个体的每个性状都有记录;

3. 只有一个随机效应加残差： $\mathbf{G} = \mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 \otimes \mathbf{I}_t$ 。

满足时，存在 $\mathbf{T}$ 使

$$\mathbf{TR}_0\mathbf{T}' = \mathbf{I}_t, \quad \mathbf{TG}_0\mathbf{T}' = \mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_t) \quad (18.17d)$$

于是 t 性状 REML 解耦为 t 个单性状 REML，每个只含一个方差比 λ_k 。

例 18.8（沿用例 18.7 的 $\mathbf{G}_0$ ） 取

$$\mathbf{R}_0 = \begin{pmatrix} 60 & 12 & 5 \\ 12 & 55 & -8 \\ 5 & -8 & 30 \end{pmatrix}$$

用 $\mathbf{R}_0 = \mathbf{L}_r\mathbf{L}_r'$ 与 $\mathbf{L}_r^{-1}\mathbf{G}_0\mathbf{L}_r^{-1} = \mathbf{U}\mathbf{A}\mathbf{U}'$ 构造 $\mathbf{T} = \mathbf{U}'\mathbf{L}_r^{-1}$ ，得

$$\mathbf{A} = \text{diag}(0.024044, 0.552592, 1.020456)$$

典型尺度上的“遗传力” $\lambda_k/(1 + \lambda_k) = (0.023480, 0.355916, 0.505062)$ ——跨度从 **0.023** 到 **0.505**，远大于任何单个原性状（对照第十四章 §14.2.4 的同一现象）。

失效的机制可以量化。有缺失时，每种缺失模式 p 的残差协方差是 $\mathbf{R}_0$ 的一个子块 $\mathbf{R}_p$ ，而同一个 $\mathbf{T}$ 不可能让所有模式都变成单位阵。把 $\mathbf{T}$ 作用到各模式上：

缺失模式	$\mathbf{TR}_p\mathbf{T}'$ 的对角	非对角最大绝对值	占对角均值
全测 (1, 2, 3)	(1, 1, 1)	0.0000	0.0%
缺性状 3	(0.4434, 0.7798, 0.8465)	0.3779	54.8%
只测性状 1	(0.3282, 0.7434, 0.0036)	0.4940	137.8%

一条缺失记录就把典型尺度上的残差协方差变成强非对角的——解耦彻底失效。这就是典型变换在生产评估中被放弃的原因（第十四章 §14.3.1 讨论了缺失机制）。

它今天还活着的三个地方：

1. 对完整子集使用：把有全部记录的个体单独取出做典型变换、快速得到 $\mathbf{A}$ 的粗估，再作为全数据 AI-REML 的起始值 (§18.6.1)。这比从文献猜起始值靠谱得多。
2. 降秩拟合的内层：Meyer (1997) 的等设计矩阵降秩 AI 算法正是在典型尺度上做的。
3. 理解结构： $\mathbf{A}$ 的谱直接告诉你这 t 个性状里有几个“独立的遗传维度”—— $\lambda_1 = 0.024$ 说明第一典型性状几乎没有遗传方差，提示可以降到秩 **2**（第十四章 §14.4.3）。

七、随机回归 REML 的参数个数与收敛困难

先把参数个数数清楚。沿用 §18.5.3 的记法，“拟合阶 d ”指 d 次多项式，基函数个数为 $k = d + 1$ （含截距）。加性遗传协方差函数矩阵 $\mathbf{K}_a$ 与永久环境 $\mathbf{K}_{pe}$ 各有 $k(k + 1)/2$ 个参数，残差再分 m 个方差类：

拟合阶 d	基函数 k	$\mathbf{K}_a$	$\mathbf{K}_{pe}$	$m = 1$ 合计	$m = 4$ 合计
1 (线性)	2	3	3	7	10
2 (二次)	3	6	6	13	16

拟合阶 d	基函数 k	$\mathbf{K}_a$	$\mathbf{K}_{pe}$	$m = 1$ 合计	$m = 4$ 合计
3 (三次)	4	10	10	21	24
	4	5	15	31	34
	5	6	21	43	46

$d = 3$ 那一行正是 §18.5.3 说的 “ $\mathbf{K}_a$ 有 10 个参数、总共 20+ 个”。注意增长是 $O(k^2)$ ： d 从 3 加到 5，参数从 21 涨到 43，翻倍。而 Fisher scoring / NR 需要的迹个数是 $\frac{(k'+1)(k'+2)}{2}$ ($k' + 1$ 为方差组分总数)， $d = 5$ 、 $m = 4$ 共 46 个方差组分，即 $46 \times 47/2 = 1081$ 个迹——彻底不可行。AI 只需要 45 个（第 46 个由恒等式 (18.17) 免费得到）。随机回归是 AI-REML 不可替代性最强的场景。

降秩能省多少。只保留 $\mathbf{K}_a$ 的前 r 个主成分（秩 r 因子模型，第十四章 §14.4.3），参数个数降为 $rk - r(r - 1)/2$ ：

$k \backslash r$	1	2	3	4	5	6
2	2	3	—	—	—	—
3	3	5	6	—	—	—
4	4	7	9	10	—	—
5	5	9	12	14	15	—
6	6	11	15	18	20	21

$k = 4$ 、 $r = 2$ ：从 10 个降到 7 个，同时自动保证 $\hat{\mathbf{K}}_a$ 半正定、并消除高阶主成分带来的平坦方向。这三件好处是同一件事的三个侧面。

收敛困难的三个根源与对应诊断：

根源	症状	诊断	对策
参数多、似然面平坦	AI 矩阵条件数 $> 10^6$ ；不同起始值收敛到不同点但似然几乎相同	算 $\mathcal{G}^A$ 的特征值谱；看最小特征值对应的特征向量落在哪些参数上	降阶或降秩；固定最不可识别的参数
$\hat{\mathbf{K}}_a$ 降秩	某个 $\ln l_{ii}$ 持续下降； $\hat{\mathbf{K}}_a$ 最小特征值趋零	每轮输出 $\hat{\mathbf{K}}_a$ 的特征值	直接拟合秩 r 模型
基函数共线	$\mathbf{K}_a$ 各元的标准误都极大而 $\hat{h}^2$ (年龄) 很稳	算基函数矩阵的条件数	改用正交多项式 (Legendre) 而非原始幂基

最后一条值得强调：用 $1, t, t^2, t^3$ 作基函数会让设计矩阵条件数爆炸（第三章第一节第二小节）；必须用在记录区间上正交化的 Legendre 多项式。这不是风格问题，是数值可行性问题。

第六节 实用问题

一、起始值

推荐做法：

- 1. 从文献中该性状的典型遗传力出发；
- 2. 若无先验信息，用 $h^2 = 0.25$ （一个中庸的值）；

3. 用矩方法（半同胞法、HE 回归）得到粗略估计；
4. 多起始值：至少用 3 组差异较大的起始值，检验是否收敛到同一点。
- 起始值对 **AI-REML** 的影响比对 **EM** 大得多——这是“先 EM 几轮再 AI”的另一个理由。

二、收敛判据

三个层次（应当同时检查）：

- (1) 似然变化： $|\ell_R^{(t+1)} - \ell_R^{(t)}| < \epsilon_1$
- (2) 参数变化： $\frac{\|\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} - \boldsymbol{\theta}^{(t)}\|}{\|\boldsymbol{\theta}^{(t)}\|} < \epsilon_2$
- (3) 得分范数： $\|\mathbf{s}(\boldsymbol{\theta}^{(t)})\| < \epsilon_3$

只看 (1) 是危险的——在平坦的似然面上，似然变化很小而参数仍在大幅漂移。条件 (3) 是最本质的（它直接检查一阶条件），但在有 MC 噪声时不可用。

推荐： $\epsilon_1 = 10^{-8}$ （相对）、 $\epsilon_2 = 10^{-6}$ 、 ϵ_3 相对于 $\|\mathbf{s}^{(0)}\|$ 取 10^{-6} 。

三、不收敛的诊断清单

按下列顺序检查：

症状	可能原因	检查方法
似然在 EM 中下降	实现错误	EM 单调性是定理，下降必是 bug
AI 步长反复减半	起始值太差 / 似然面病态	换起始值；先跑 EM
参数震荡不收敛	参数不可识别	检查信息矩阵条件数
某参数趋于 0	边界解	检查该效应是否真的存在
信息矩阵奇异	参数不可识别	检查数据结构（如直接—母体效应需要什么样的系谱）
收敛到不同点	多峰	多起始值；检查模型设定
遗传相关 > 1	$\hat{\mathbf{G}}_0$ 非正定	用 Cholesky 参数化或弯曲

最重要的一条：EM 中似然下降一定是实现错误。这是一个免费的、极其灵敏的正确性检验。

四、与成熟软件的交叉验证

软件	算法	对照要点
AIREMLF90 （BLUPF90 系列）	AI-REML	参数化、收敛判据、是否用了 $\mathbf{A}^{-1}$ 的同一版本
ASReml	AI-REML	默认的方差比参数化、残差的定义
WOMBAT	AI/PX-EM，含降秩	随机回归的基函数与阶数
GCTA	AI-REML（每轮分解稠密 $\mathbf{V}$ ）	$\mathbf{G}$ 的构建方法（方法 1 vs 2）
JWAS	贝叶斯（Gibbs）	比较后验均值与 REML 点估计（二者不必相等，但应接近）

对照的纪律（第五章第三节第四小节）：先对齐参数化 → 从最小例子开始 → 记录允许的差异 → 把差异本身当作信息。

五、收敛判据的定量比较

§18.6.2 给了三个判据与推荐容差。这里用例 18.1 的 EM 轨迹把“停早了会差多少”量化出来。各判据的触发轮次与此时的实际误差 (EM 从 (10, 90) 出发; 参照解 $\hat{\sigma}_a^2 = 24.009920$ 、 $\hat{h}^2 = 0.252590$ 、 $SE(\hat{h}^2) = 0.107398$):

判据	触发轮次	此时 σ_a^2	σ_a^2 相对误差	$\ \Delta \hat{h}^2\ /SE(\hat{h}^2)$	$\ell_R^{\max} - \ell_R$
$\ \Delta \ell_R\ < 10^{-4}$	336	22.9631	4.4×10^{-2}	0.0965	4.3×10^{-3}
$\ \Delta \theta\ /\ \theta\ < 10^{-4}$	479	23.8131	8.2×10^{-3}	0.0181	1.5×10^{-4}
$\ \mathbf{s}\ < 10^{-2}\ \mathbf{s}^{(0)}\ $	500	23.8567	6.4×10^{-3}	0.0141	9.1×10^{-5}
$\ \Delta \ell_R\ < 10^{-6}$	534	23.9079	4.3×10^{-3}	0.0094	4.0×10^{-5}
$\ \mathbf{s}\ < 10^{-3}\ \mathbf{s}^{(0)}\ $	700	23.9960	5.8×10^{-4}	0.0013	7.4×10^{-7}
$\ \Delta \ell_R\ < 10^{-8}$	725	23.99965	4.3×10^{-4}	0.0009	4.1×10^{-7}
$\ \Delta \theta\ /\ \theta\ < 10^{-6}$	862	24.00795	8.2×10^{-5}	0.0002	1.5×10^{-8}
$\ \mathbf{s}\ < 10^{-6}\ \mathbf{s}^{(0)}\ $	1275	24.00991	5.6×10^{-7}	0.0000	9.1×10^{-13}

三条读法:

1. $\|\Delta \ell_R\| < 10^{-4}$ 太松: 停在第 336 轮, $\hat{\sigma}_a^2$ 还差 4.4%。虽然只相当于 $SE(\hat{h}^2)$ 的 9.7% (统计上可忽略), 但若两套软件一个用这个判据、一个用更严的, 对照时就会看到 4% 的“差异”而误以为是 bug。
2. “参数变化”判据比“似然变化”判据更严: 同为 10^{-4} , 前者在第 479 轮触发、误差 0.8%, 后者在第 336 轮触发、误差 4.4%。这与直觉相反——似然在解附近是二次的, 参数差一阶, 似然差二阶, 所以似然“看起来”更快收敛。
3. 得分范数判据最诚实: 它直接检查一阶条件, $\|\mathbf{s}\| < 10^{-6}\|\mathbf{s}^{(0)}\|$ 时 $\hat{\sigma}_a^2$ 的相对误差是 5.6×10^{-7} 。代价是 MC 迹估计时不可用 (§18.4.7)。

为什么似然判据这么松: 一个可算的公式。在解附近

$$\ell_R^{\max} - \ell_R(\theta) \approx \frac{1}{2}(\theta - \hat{\theta})' \mathcal{J}^A(\theta - \hat{\theta}) \Rightarrow \|\Delta \theta\|_{\max} = \sqrt{\frac{2 \Delta \ell_R}{\lambda_{\min}(\mathcal{J}^A)}} \quad (18.17f)$$

“最平坦方向”上的位移最大。例 18.1 中 $\lambda_{\min}(\mathcal{J}^A) = 0.005077$, 对应方向 $(-0.727863, 0.685723)'$ (即“ σ_a^2 降、 σ_e^2 升”的那条脊):

$\Delta \ell_R$	最平坦方向上的 $\ \Delta \theta\ $	$\Delta \sigma_a^2$	Δh^2	$\ \Delta h^2\ /SE$
10^{-2}	1.98482	-1.44468	-0.014989	0.1396
10^{-3}	0.62766	-0.45685	-0.004737	0.0441
10^{-4}	0.19848	-0.14447	-0.001498	0.0139
10^{-6}	0.01985	-0.01445	-0.000150	0.0014
10^{-8}	0.00198	-0.00144	-0.000015	0.0001

似然只差 10^{-2} , σ_a^2 就可以差 1.44 (6%)。似然面越平 ($\lambda_{\min}$ 越小), 这个放大越厉害——低遗传力性状尤其如此。这是“必须同时看三个判据”的根本理由。

六、“REML 不收敛”的诊断决策树

按下面的顺序检查。顺序本身就是信息：越靠前的检查越便宜、越确定。

第 1 步——是不是真的不收敛？

#	症状	最可能的原因	怎么确认	对策
1	报“未收敛”但 ℓ_R 已经十几轮不变	判据太严或量纲不对 (如用绝对判据而数据量纲是 10^6)	打印 $\ \Delta\ell_R\ $ 、 $\ \Delta\theta\ /\ \theta\ $ 、 $\ s\ /\ s^{(0)}\ $ 三条曲线	改用相对判据；按 §18.6.5 的表选容差
2	迭代数达到上限但三条判据都在稳定下降	只是慢 (EM、或低遗传力)	估 ρ ：连续几轮的 $\ \Delta\theta\ $ 之比； $\rho > 0.99$ 即确诊	切换到 AI (§18.2.9)

第 2 步——实现对不对？（最便宜、最确定的检查）

#	症状	最可能的原因	怎么确认	对策
3	严格 EM 中 ℓ_R 下降	一定是 bug (EM 单调性是定理, §18.2.7)	把下降那一轮的 $\hat{u}'A^{-1}\hat{u}$ 、 $\text{tr}(A^{-1}C^{uu})$ 、 $\hat{e}'\hat{e}$ 单独打印	依次查： A^{-1} 的装配、 C^{uu} 的取块、 ℓ_R 的常数项
4	$\sum_i \theta_i \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) \neq N - r$	迹算错或 r 取错	打印两端 (式 18.17)	检查 $r = \text{rank}(\mathbf{X})$ 是否用了秩而非列数
5	AI 矩阵不对称、或 $\mathcal{G}^A \neq \frac{1}{2}(\mathcal{G}^O + \mathcal{G}^E)$	工作变量或回代用错右端项	小规模上与稠密实现逐元对照 (§18.3.12 的核对表)	先在 $N < 50$ 的玩具数据上跑通
6	$\hat{\sigma}_e^2$ 系统性偏小、 $\hat{\sigma}_a^2$ 系统性偏大	漏了迹项 (EM) 或分母用了 N 而非 $N - r$	拿掉迹项看估计是否塌到 $\hat{u}'A^{-1}\hat{u}/q$ (例 18.1 中是 2.61 vs 24.01)	对照式 (18.3)、(18.4a)、(18.5)

第 3 步——数值问题？

#	症状	最可能的原因	怎么确认	对策
7	步长反复减半、最后放弃	方向本身非上升： $\mathcal{G}^O$ 非正定 (NR)，或 $\mathcal{G}^A$ 近奇异	打印 $\mathcal{G}$ 的特征值与 $s'd$ (应 > 0)	LM 阻尼或信赖域 (式 18.8a)；或改用 Fisher scoring (§18.3.11)
8	起始值一改就发散	起始值量纲错 (总方差差若干倍)	比较 $\sigma_a^{2(0)} + \sigma_e^{2(0)}$ 与 $\text{Var}(y)$	总方差取 $\text{Var}(y)$ ， h^2 取 0.25；总方差高估 2 倍就足以让 $\mathcal{G}^O$ 失去正定性 (§18.3.10)
9	参数在两三个值之间震荡	步长过大 + 似然面狭长	画 (σ_a^2, σ_e^2) 的迭代轨迹	强制 $\alpha \leq 0.5$ 若干轮；或先 EM 5 轮
10	每次重跑结果略有不同	MC 迹的探针没冻结	固定种子重跑两次对比	冻结探针 (§18.4.7)

第 4 步——是模型/数据的问题？（这时“不收敛”是正确的行为）

#	症状	最可能的原因	怎么确认	对策
11	某个 $\hat{\sigma}^2 \rightarrow 0$ 且轮数爆炸	边界解（EM 达不到 0，只能逼近，§18.2.7）	画 $\ln \hat{\sigma}^{2(t)}$ 对 t ；近似线性下降即确诊	报告边界解与 profile 区间（第十七章 §17.5.2），不要再加轮数
12	信息矩阵奇异；某些参数完全不动	参数不可识别	算 $\mathcal{G}^A$ 的特征值；看零特征值对应的特征向量落在哪些参数上	检查数据结构（直接—母体效应需要外孙代记录；场—年—季需要足够的交叉）
13	$\hat{r}_g$ 超出 $[-1, 1]$ ，或 $\hat{\mathbf{G}}_0$ 有负特征值	无约束参数化 + 信息不足	每轮打印 $\hat{\mathbf{G}}_0$ 的特征值	对数 -Cholesky (§18.5.5)；或弯曲（第十四章 §14.4.2）； $t \geq 4$ 考虑降秩
14	不同起始值收敛到似然明显不同的点	似然面多峰	至少 3 组差异大的起始值；比较各自的 ℓ_R	取 ℓ_R 最大者；同时检查模型设定是否过参数化
15	不同起始值收敛到似然几乎相同的不同点	似然面平坦（弱可识别），不是多峰	比较各点的 ℓ_R 差与式 (18.17f) 的预测	如实报告：参数在这个方向上数据说不清；给 profile 区间而非点估计

贯穿全表的一句话：先区分“算错了”与“数据就是这样”。第 2 步的四项检查几乎不花时间却能定性——做完它们再去调步长，永远比反过来省时间。

七、与成熟软件交叉验证的具体做法与容差

§18.6.4 给了对照要点。这里给出可执行的步骤与具体容差。

第一步：对齐口径（不对齐，后面全白做）

项	常见分歧	怎么对齐
$\mathbf{A}^{-1}$	是否计入近交；未知亲本如何处理；是否用了遗传分组	先导出两边的 $\mathbf{A}^{-1}$ 非零元个数与若干对角元逐个比对
$r = \text{rank}(\mathbf{X})$	有的软件用列数，有的用秩；哑变量是否去掉一列	打印两边用的 $N - r$
参数化	ASReml 默认报方差比；BLUPF90 报方差	换算后比较，并同时比较 $\hat{h}^2$ （它与参数化无关）
ℓ_R 的常数项	是否含 $-\frac{N-r}{2} \ln 2\pi$	只比较 ℓ_R 的差，绝不比较绝对值
收敛判据	判据类型与容差各不相同	两边都调到最严，或按 §18.6.5 换算

关于 ℓ_R 常数项的具体数字（第十七章 §17.1.4 末尾对秩亏处理的说明给出了同一结论的另一半原因）：例 18.1 中 $-\frac{N-r}{2} \ln 2\pi = -328.061056$ 。本书报告 $\ell_R = -994.195673$ （不含常数），含常数则是 -1322.256729 。两套软件报出这两个数中的任意一个都是对的——只看绝对值会得出“差了 328”的荒唐结论。

第二步：从最小例子开始。先用 $N < 50$ 、 $q < 20$ 的玩具数据（可以手算或用稠密代码验证），再放大。不要一上来就跑生产数据。

第三步：定量的容差建议。一切容差都应当相对于抽样标准误来定，而不是相对于机器精度。例 18.1 中 $\text{SE}(\hat{h}^2) = 0.107398$ ：

两套实现的 $\hat{h}^2$ 之差 δ	$\delta/\text{SE}(\hat{h}^2)$	判断
10^{-6}	0.001%	数值上等同
10^{-5}	0.009%	推荐的通过线（同一算法、同一判据）
10^{-4}	0.09%	可接受（判据或参数化略有差别）
10^{-3}	0.93%	需要解释（通常是收敛判据不同，见 §18.6.5 的表）
10^{-2}	9.3%	必须查清：多半是 $\mathbf{A}^{-1}$ 、 r 或模型设定不一致

通用规则：

- 同一算法、同一判据、同一 $\mathbf{A}^{-1}$ ：要求 $\delta/\text{SE} \leq 10^{-4}$ （即方差组分相对差 $\leq 10^{-5}$ ）。
- 不同算法（如自己的 **AI** vs **ASReml** 的 **AI**）：要求 $\delta/\text{SE} \leq 10^{-3}$ 。
- **REML** 点估计 vs 贝叶斯后验均值（**JWAS** 等）：二者不应相等。后验均值受先验与后验偏斜影响，差 0.1–0.3 个 SE 完全正常；差超过 1 个 SE 才值得查（通常是先验太强，第十九章 §19.1.5）。
- 标准误：三种信息矩阵给出的 SE 本来就不同（第十七章例 17.2 中相差 4%），不要求它们一致，但要求能说清各自用的是哪一个。

第四步：把差异当作信息。记录每一次不一致及其解释（第五章 §5.3.4）。最有价值的 **bug** 往往是在“两边都自认为对”的地方被逼出来的。

本章小结

1. 四种算法的分工：**EM** 稳健但慢且自动保持参数空间；**NR** 快但可能发散；Fisher scoring 稳健但需迹；**AI** 的信息矩阵迹项完全消失，是当前标准。
2. 标准配方：**EM** 跑 3–5 轮 → 切换 **AI-REML** → 步长控制 + 必要时退回 **EM**。
3. **EM** 的单调收敛与参数空间保持是两个定理——似然下降必定是实现错误，这是最灵敏的免费检验。
4. **AI** 矩阵 $\mathcal{G}_{ij}^A = \frac{1}{2} \mathbf{y}' \mathbf{P} \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{V}_j \mathbf{P} \mathbf{y}$ 的计算方法是：构造工作变量 $\tilde{\mathbf{y}}_i = \mathbf{V}_i \mathbf{P} \mathbf{y}$ ，作为额外右端项一次分解、多次回代。总代价与一次 **MME** 求解同阶。
5. 迹项是真正的瓶颈：精确用稀疏选择求逆 ($N \leq 10^6$)，近似用 **Hutchinson** 估计 (式 18.14–18.16, $S = 20\text{--}50$ 通常足够)。式 (18.17) 是一个免费的正确性约束。
6. 多性状用 **Cholesky** 参数化保证正定；等模型下典型变换带来 t^2 倍加速；随机回归必须降秩。
7. 基因组数据下 **G** 稠密，用特征分解 ($n \leq 10^5$)、随机化算法，或改用 **HE/LDSC**。
8. 收敛必须同时检查似然变化、参数变化与得分范数；只看似然变化在平坦似然面上会误判。
9. 不收敛的诊断有固定清单，其中“**EM** 似然下降 = bug”是最确定的一条。
10. **EM** 的收敛速率有精确公式： $\rho = \rho[\mathbf{I} - \mathcal{G}^O(\mathcal{G}^{\text{com}})^{-1}]$ ，即“缺失信息比例”矩阵的谱半径。例 18.1 中理论值 0.988022 与实测比 0.988025 吻合到五位有效数字。 h^2 从 **0.50** 降到 **0.05**，**EM** 轮数从 **524** 涨到 **14532**，而 **AI** 始终是 **8–10** 轮——二阶方法的价值不在“快一点”，而在“对信息量不敏感”。
11. **EM** 的迹项是主项而不是修正项：例 18.1 中 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{C}^{\text{uu}}) \sigma_e^2$ 占式 (18.3) 分子的 89.13%，漏掉它会把 $\hat{\sigma}_a^2$ 从 24.01 压到 2.61。“去掉迹项看估计是否塌掉”是最快的实现自检。

12. σ_e^2 有两个更新式: 严格 EM 的式 (18.4a) 与 Henderson 的式 (18.5), 不动点相同 (例 18.1 中八位有效数字一致), 但只有前者有单调性定理。调试期应当用严格形式, 以保住“似然下降 = bug”这条检验。
13. **Newton-Raphson** 的失败是可复现的: 例 18.1 中把总方差取成 $\text{Var}(y)$ 的 4 倍, $\mathcal{J}^O$ 的两个特征值变成 -0.001113 与 -0.000178 (负定), NR 方向满足 $\mathbf{s}'\mathbf{d} = -197.69 < 0$, 全步长下总方差每轮翻倍。总方差高估 2 倍就足以让 $\mathcal{J}^O$ 失去正定性。步长减半救不了方向错误——必须用 LM 阻尼、特征值修正或信赖域, 或者直接改用恒正定的 $\mathcal{J}^E / \mathcal{J}^A$ 。
14. 迹估计的探针要对称化、要用 **Rademacher**、要冻结: 例 18.1 中对称化把单探针方差从 2.8904 降到 1.9734 (省 32% 探针, 零成本), Rademacher 比正态省 68 倍; 每轮重抽探针会让收敛判据永远触发不了。
15. 迹的相对误差会被放大约 80 倍传到 $\hat{h}^2$ (得分是两个大数之差)。所以“ $S = 20\text{--}50$ 够用”的含义不是“迹估准了”, 而是“MC 噪声只让报告的总不确定度膨胀 2%–4%”。
16. 收敛判据的严格程度必须量化: $\|\Delta\ell_R\| < 10^{-4}$ 在例 18.1 中停在第 336 轮、 $\hat{\sigma}_a^2$ 还差 4.4%。由式 (18.17f), $\Delta\ell_R = 10^{-2}$ 就允许 σ_a^2 差 1.44。跨软件对照的容差应当相对于 SE 来定: $\delta/\text{SE}(\hat{h}^2) \leq 10^{-4}$ 为通过线, $\geq 10\%$ 必须查清。
17. 对数 **-Cholesky** 不是“挡住”而是“翻译”: 它把“跳出正定锥”变成“贴到锥的边界上”(例 18.7 中 $\ln l_{33}$ 从 0.3143 掉到 -7.6107)。诊断信号随之从“负特征值”变成“某个 $\ln l_{ii}$ 持续下降”。

延伸阅读

- Gilmour, A. R., Thompson, R., & Cullis, B. R. (1995). Average information REML: An efficient algorithm for variance parameter estimation in linear mixed models. *Biometrics*, 51, 1440–1450. —AI-REML 的原始文献。
- Johnson, D. L., & Thompson, R. (1995). Restricted maximum likelihood estimation of variance components for univariate animal models using sparse matrix techniques and average information. *Journal of Dairy Science*, 78, 449–456.
- Misztal, I. (2008). Reliable computing in estimation of variance components. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 125, 363–370. —数值可靠性的实践指南。
- Meyer, K. (1989). Restricted maximum likelihood to estimate variance components for animal models with several random effects using a derivative-free algorithm. *Genetics Selection Evolution*, 21, 317–340.
- Hutchinson, M. F. (1989). A stochastic estimator of the trace of the influence matrix for Laplacian smoothing splines. *Communications in Statistics*, 18, 1059–1076.
- Matilainen, K., Mäntysaari, E. A., Lidauer, M. H., et al. (2013). Employing a Monte Carlo algorithm in Newton-type methods for restricted maximum likelihood estimation of genetic parameters. *PLoS ONE*, 8, e80821.
- Patterson, H. D., & Thompson, R. (1971). Recovery of inter-block information when block sizes are unequal. *Biometrika*, 58, 545–554. —REML 的原始文献。
- Dempster, A. P., Laird, N. M., & Rubin, D. B. (1977). Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 39, 1–38. —EM 的原始文献, 单调性与“缺失信息比例”的收敛速率都出自这里。

- Jennrich, R. I., & Schluchter, M. D. (1986). Unbalanced repeated-measures models with structured covariance matrices. *Biometrics*, 42, 805–820. ——混合模型中 Newton–Raphson 与 Fisher scoring 的系统比较。
- Liu, C., Rubin, D. B., & Wu, Y. N. (1998). Parameter expansion to accelerate EM: the PX-EM algorithm. *Biometrika*, 85, 755–770.
- Pinheiro, J. C., & Bates, D. M. (1996). Unconstrained parametrizations for variance-covariance matrices. *Statistics and Computing*, 6, 289–296. ——对数-Cholesky 等五种无约束参数化的比较。
- Meyer, K. (1997). An “average information” restricted maximum likelihood algorithm for estimating reduced rank genetic covariance matrices or covariance functions for animal models with equal design matrices. *Genetics Selection Evolution*, 29, 97–116. ——降秩 AI-REML。

思考题

1. 由式 (18.2) 推导 EM 的 M 步更新式 (18.3)。(提示: $E[\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} | \mathbf{y}]$ 的两项分别对应什么?)
2. 证明 EM 更新保持 $\sigma_a^{2(t+1)} \geq 0$ 。
3. 验证式 (18.10): 把 $\mathcal{J}^O$ 与 $\mathcal{J}^E$ 相加除以 2, 迹项如何抵消?
4. 对单性状动物模型, 写出 $\mathbf{V}_a = \mathbf{Z}\mathbf{A}\mathbf{Z}'$ 与 $\mathbf{V}_e = \mathbf{I}$, 并给出工作变量 $\tilde{\mathbf{y}}_a$ 、 $\tilde{\mathbf{y}}_e$ 的具体形式。
5. 证明 Hutchinson 估计量的无偏性 (式 18.14), 并对 Rademacher 向量推导式 (18.16)。
6. 证明式 (18.17): $\sum_i \theta_i \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) = N - r$ 。(提示: $\sum_i \theta_i \mathbf{V}_i = \mathbf{V}$, 且 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}) = N - r$ 。)
7. 某 REML 分析在 300 次 EM 迭代后似然仍在缓慢上升。列出四个可能的原因与相应的检查方法。
8. 设计一个数值实验, 比较 EM、Fisher scoring、AI 三种算法在 $h^2 = 0.05$ 与 $h^2 = 0.5$ 两种情形下的迭代次数。预测哪种情形差异更大, 并解释原因。
9. 由式 (18.1b) 出发, 完整写出 $Q(\boldsymbol{\theta} | \boldsymbol{\theta}^{(t)})$, 并推导式 (18.3a) 与式 (18.4a)。然后证明式 (18.5a), 由此说明 Henderson 形式 (18.5) 与严格 EM 形式的不动点相同。(提示: 用 $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{W}'\mathbf{W} = \mathbf{C} - \text{blkdiag}(\mathbf{0}, \alpha\mathbf{A}^{-1})$ 。)
10. 复现例 18.1 (种子 20260418)。(a) 画出 EM 的 (σ_a^2, σ_e^2) 迭代轨迹与似然等高线; (b) 由式 (18.6a)、(18.6b) 算出 ρ , 与连续两轮误差之比对照; (c) 把真值改成 $h^2 = 0.05$, 验证 EM 轮数增加到约 1.5×10^4 而 AI 仍是 10 轮以内。
11. 证明 $\mathcal{J}^E$ 与 $\mathcal{J}^A$ 恒为半正定。(提示: $\mathcal{J}_{ij}^E = \frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ 可写成 $\frac{1}{2}(\mathbf{P}^{1/2}\mathbf{V}_i\mathbf{P}^{1/2}, \mathbf{P}^{1/2}\mathbf{V}_j\mathbf{P}^{1/2})_F$; $\mathcal{J}_{ij}^A = \frac{1}{2}(\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y})'(\mathbf{V}_j\mathbf{P}\mathbf{y})$ 。)再说明为什么 $\mathcal{J}^O$ 没有这样的结构。
12. 在例 18.1 的数据上, 从 $\boldsymbol{\theta}^{(0)} = (100, 300)$ 出发分别运行: 全步长 NR、只减半步长的 NR、LM 阻尼的 NR、信赖域 NR、AI、Fisher scoring。复现 §18.3.11 的表, 并回答: 为什么“只减半步长”会一轮都走不出去?
13. 对例 18.1 的 $\mathbf{M}_2 = \mathbf{L}'\mathbf{C}^{uu}\mathbf{L}$ 验证式 (18.14a) 与 (18.14b): 用 2000 次重复估计 $\text{Var}(\mathbf{z}'\mathbf{M}_2\mathbf{z})$, 与公式对照。再把 $\mathbf{M}$ 换成不对称的 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu}$, 解释为什么方差变大而迹不变。
14. 推导 §18.4.5 的放大系数: 证明当用恒等式 (18.17) 由 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_a)$ 定 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_e)$ 时, 迹的误差 δ 引起 $\Delta\mathbf{s} = \frac{\delta}{2\sigma_a^2}(\alpha, -1)'$, 从而 $\Delta\boldsymbol{\theta} = (\mathcal{J}^A)^{-1}\Delta\mathbf{s}$ 。用例 18.1 的数字算出 $\partial\hat{h}^2/\partial\delta$, 与表中的实测标准差对照, 并解释一阶预测为何系统性偏低。
15. 对例 18.7 的三性状 $\mathbf{G}_0$: (a) 按式 (18.17b) 写出 $\mathbf{J}$ 并与数值微分对照; (b) 验证 delta 法在两种参数化下给出同一个 $\text{SE}(r_{12})$; (c) 取一个使原尺度 $\mathbf{G}_0$ 非正定的位移, 说明同一位移在 γ 尺度上会把哪个 $\ln l_{ii}$ 推向 $-\infty$ 。

16. 某课题组报告：同一份数据，他们的 AI-REML 给出 $\hat{h}^2 = 0.243$ ，ASReml 给出 $\hat{h}^2 = 0.251$ ，二者标准误都约 0.05。按 §18.6.7 的表判断这个差异是否可接受，并列出具你会按什么顺序检查哪五件事。

第十九章

贝叶斯与基因组方差组分估计

本章导读

本章完成第四篇。它处理两类现代方法：贝叶斯方差组分估计（给出完整的后验分布而非点估计）与基因组方差组分估计（用 $\mathbf{G}$ 代替 $\mathbf{A}$ ，以及只用汇总统计量的 LDSC）。

本章特别澄清一个在实践中反复造成错误的问题：逆卡方分布的三种参数化。第五章案例三已经演示了混淆它们的后果。

前置知识：第十七章（REML 与其贝叶斯解释）、第七章（LD）、第十六章第五节（HE 回归）。

配套代码：ch19.ipynb。

第一节 贝叶斯方差组分估计

史实与两派分工 贝叶斯定理出自 Thomas Bayes（约 1701–1761）的遗稿，由其友人 Richard Price 整理，1763 年在英国皇家学会宣读并发表（*Philosophical Transactions*, 53, 370–418）；Laplace 随后独立地发展并系统化了“逆概率”方法。第二版把作者写成“R.T.Bayes”，是把 Price 的名首与 Bayes 混成了一人（勘误 3-1）。另一个需要澄清的是：似然函数是频率学派与贝叶斯学派共用的构件；最大似然估计属于频率学派（第十七章），贝叶斯学派的点估计是后验均值、中位数或众数（勘误 2-8）。两派在方差组分问题上的交汇点是 REML 的贝叶斯解释（第十七章式 17.15–17.17）。

一、层次模型

$$\begin{aligned} \mathbf{y} \mid \boldsymbol{\beta}, \mathbf{u}, \sigma_e^2 &\sim N(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\mathbf{u}, \mathbf{I}\sigma_e^2) \\ \mathbf{u} \mid \sigma_a^2 &\sim N(\mathbf{0}, \mathbf{A}\sigma_a^2) \\ \boldsymbol{\beta} &\sim \text{平坦先验} \\ \sigma_a^2 &\sim \chi^{-2}(\nu_a, S_a) \\ \sigma_e^2 &\sim \chi^{-2}(\nu_e, S_e) \end{aligned} \tag{19.1}$$

二、逆卡方分布的三种参数化

这是本领域 MCMC 实现最常见的错误来源之一，必须彻底澄清。

约定 $\mathbf{A}$ （本书采用，也是 Sorensen & Gianola 的约定）：

$$p(\sigma^2 \mid \nu, S) \propto (\sigma^2)^{-(\nu/2+1)} \exp\left(-\frac{\nu S}{2\sigma^2}\right) \tag{19.2}$$

- 抽样: $\sigma^2 = \frac{\nu S}{\chi_\nu^2}$, 其中 χ_ν^2 是自由度为 ν 的卡方随机数;
- 均值: $E(\sigma^2) = \frac{\nu S}{\nu - 2}$ ($\nu > 2$);
- 众数: $\frac{\nu S}{\nu + 2}$;
- S 的含义: 当 $\nu \rightarrow \infty$ 时 $\sigma^2 \rightarrow S$, 故 S 是“先验猜测值”。

约定 B: 把 νS 整体记为尺度参数 $\tilde{S}$:

$$p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-(\nu/2+1)} \exp\left(-\frac{\tilde{S}}{2\sigma^2}\right), \quad \tilde{S} = \nu S$$

约定 C (逆 Gamma):

$$\sigma^2 \sim \text{InvGamma}(\alpha, \beta), \quad p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-(\alpha+1)} e^{-\beta/\sigma^2}$$

换算表:

约定 A	约定 B	约定 C
(ν, S)	$(\nu, \tilde{S} = \nu S)$	$\left(\alpha = \frac{\nu}{2}, \beta = \frac{\nu S}{2}\right)$

数值示例: $\nu = 4, S = 2$ 。

- 约定 A: $E(\sigma^2) = \frac{4 \times 2}{4 - 2} = 4$;
- 若误用 $\sigma^2 = S/\chi_\nu^2$ (漏掉 ν), 则 $E(\sigma^2) = \frac{S}{\nu - 2} = 1$ ——只有正确值的 $1/\nu$ 。

检测方法 (第五章案例三): 在无数据条件下从先验抽样, 检验样本均值是否等于 $\nu S/(\nu - 2)$ 。这是一个纯粹的分布检验, 与模型无关, 必须在任何 MCMC 实现之前做。

三、完全条件分布

(1) β 与 $\mathbf{u}$ 。给定方差组分, 它们的联合完全条件分布是多元正态, 其精度矩阵恰是 MME 的系数矩阵:

$$\begin{bmatrix} \beta \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} \Big| \cdot \sim N(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{r}, \mathbf{C}^{-1}\sigma_e^2) \quad (19.3)$$

其中 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{r}$ 是 MME 的左右手项 (式 12.10 的形式, $\lambda = \sigma_e^2/\sigma_a^2$)。

实践中的抽样方式: 逐个分量 (single-site Gibbs) 比整块抽样更常用, 因为后者需要系数矩阵 $\mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 的 (稀疏) Cholesky 分解 (抽样 $\mathbf{x} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{r} + \sigma_e \mathbf{L}'^{-1}\mathbf{z}$), 且方差组分每变一次都要重新分解。逐分量的完全条件为

$$\theta_j | \cdot \sim N\left(\frac{r_j - \sum_{l \neq j} c_{jl} \theta_l}{c_{jj}}, \frac{\sigma_e^2}{c_{jj}}\right) \quad (19.4)$$

注意这与 Gauss-Seidel 迭代的形式完全相同, 只是多了一个随机扰动。Gibbs 抽样 = 加噪声的 Gauss-Seidel——这个类比对理解其收敛行为很有帮助。

(2) σ_a^2 :

$$\sigma_a^2 | \cdot \sim \chi^{-2}(\tilde{\nu}_a, \tilde{S}_a), \quad \tilde{\nu}_a = q + \nu_a, \quad \tilde{S}_a = \frac{\mathbf{u}' \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} + \nu_a S_a}{q + \nu_a} \quad (19.5)$$

推导：把先验 (19.2) 与 $p(\mathbf{u} | \sigma_a^2) \propto (\sigma_a^2)^{-q/2} \exp\left(-\frac{\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}}{2\sigma_a^2}\right)$ 相乘，整理指数与幂次即得。■

(3) σ_e^2 :

$$\sigma_e^2 | \cdot \sim \chi^{-2}\left(N + \nu_e, \frac{\mathbf{e}'\mathbf{e} + \nu_e S_e}{N + \nu_e}\right) \quad (19.6)$$

其中 $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\mathbf{u}$ (用当前抽样值，不是估计值)。

四、多性状：逆 Wishart

t 性状时， $\mathbf{G}_0$ 的共轭先验是逆 Wishart 分布：

$$\mathbf{G}_0 \sim \mathcal{W}^{-1}(\nu_G, \mathbf{S}_G) \quad (19.7)$$

完全条件：

$$\mathbf{G}_0 | \cdot \sim \mathcal{W}^{-1}(q + \nu_G, \mathbf{U}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{U} + \mathbf{S}_G) \quad (19.8)$$

其中 $\mathbf{U}$ 是 $q \times t$ 的随机效应矩阵 (每列一个性状)。

逆 Wishart 的参数化同样有多种约定 ($\mathbf{S}$ 是否已乘 ν 、 ν 的下界是 t 还是 $t+1$)。同样必须用先验抽样检验。

逆 Wishart 的一个已知缺陷：它对各个方差施加了相同的自由度，无法独立地为方差与相关设定先验。当 t 较大时这个约束很强。替代方案：分离策略 (separation strategy) —— 对标准差与相关矩阵分别设先验 (如 LKJ 先验)。

五、先验敏感性

三种常用的先验设定：

设定	ν	S	性质
“无信息”	-2 或 0	0	反常先验 (improper)，对应平坦先验；可能导致后验反常
弱信息	3-5	文献值	推荐
强信息	> 10	文献值	数据少时使用，但要报告敏感性

关键警告： $\nu = -2$ 、 $S = 0$ 对应 $p(\sigma^2) \propto 1$ (平坦先验)，此时 REML 众数 = 后验众数 (第十七章第三节第五小节)。但平坦先验在 σ^2 尺度上并非“无信息”——它在 $\log \sigma^2$ 尺度上偏向大值。另一个常见选择 $p(\sigma^2) \propto 1/\sigma^2$ ($\nu = 0$ 、 $S = 0$ ，即 Jeffreys 先验) 在 $\log$ 尺度上平坦，但可能导致后验不可积 (尤其当 σ_a^2 的信息很少时)。

必须做的敏感性分析：

1. 至少用三组先验 (弱、中、强) 重跑；
2. 报告后验均值随先验的变化；
3. 若结论随先验显著变化，说明数据信息不足，应当如实报告而非选一个“好看”的先验。

Gelman (2006) 推荐的替代：对标准差 (而非方差) 用半 Cauchy 或半 t 先验，其尾部更重，对极小方差的行为更合理。

六、后验推断

贝叶斯方法相对 REML 的优势:

1. 给出完整的后验分布, 而非点估计 + 渐近标准误。对小样本, 渐近近似可能很差;
2. 遗传力等导出量的后验直接可得——对每个 MCMC 样本计算 $h^2 = \sigma_a^2 / (\sigma_a^2 + \sigma_e^2)$, 得到其后验样本。无需 delta 法近似;
3. 自然处理参数空间约束 (抽样永远在合法域内);
4. 可以回答 “ $h^2 > 0.3$ 的概率是多少” 这类问题。

代价: 计算量 (数千至数万次迭代)、需要收敛诊断、对先验的依赖。

收敛诊断 (详见第二十二章第三节):

- 轨迹图: 肉眼检查混合情况;
- $\hat{R}$ (Gelman–Rubin): 多链间方差与链内方差之比, $\hat{R} < 1.01$ 为收敛;
- 有效样本量 (ESS): 考虑自相关后的等价独立样本数, $ESS > 400$ 为可接受;
- Geweke 检验: 链前段与后段的均值是否一致。

方差组分的 MCMC 往往混合很慢 (高自相关), 因为 σ_a^2 与 $\mathbf{u}$ 强相关。实践中需要数万次迭代。

七、完全条件分布的逐条推导

前面直接给出了式 (19.3)–(19.6)。这里把推导补完整。实现 Gibbs 抽样器时, 这四条各对应一段必须写对的代码, 而错在哪一条、后果如何, 本小节末尾用数值给出。

记 $\mathbf{W} = [\mathbf{X} \ \mathbf{Z}]$ 、 $\boldsymbol{\theta} = (\boldsymbol{\beta}', \mathbf{u}')'$ 、 $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{W}\boldsymbol{\theta}$ 。由式 (19.1), 联合后验为

$$p(\boldsymbol{\theta}, \sigma_a^2, \sigma_e^2 | \mathbf{y}) \propto (\sigma_e^2)^{-N/2} \exp\left(-\frac{\mathbf{e}'\mathbf{e}}{2\sigma_e^2}\right) \cdot (\sigma_a^2)^{-q/2} \exp\left(-\frac{\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}}{2\sigma_a^2}\right) \cdot p(\sigma_a^2) p(\sigma_e^2) \quad (19.1a)$$

其中 q 是系谱中个体总数 ($\mathbf{u}$ 的维数), N 是记录数; $|\mathbf{A}|^{-1/2}$ 与三个参数都无关, 已并入比例常数。四条完全条件都是从式 (19.1a) 中 “只保留含该参数的因子” 得到的。

(1) $\boldsymbol{\theta}$ 的联合完全条件 (式 19.3)

推导 固定方差组分, 只保留含 $\boldsymbol{\theta}$ 的项:

$$-2 \log p(\boldsymbol{\theta} | \cdot) = \frac{(\mathbf{y} - \mathbf{W}\boldsymbol{\theta})'(\mathbf{y} - \mathbf{W}\boldsymbol{\theta})}{\sigma_e^2} + \frac{\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}}{\sigma_a^2} + \text{const}$$

把第二项的分母也换成 σ_e^2 (引入 $\lambda = \sigma_e^2 / \sigma_a^2$) 并展开:

$$= \frac{1}{\sigma_e^2} \left[\underbrace{\boldsymbol{\theta}' \left(\mathbf{W}'\mathbf{W} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^{-1}\lambda \end{bmatrix} \right) \boldsymbol{\theta}}_{\mathbf{C}} - 2\boldsymbol{\theta}' \underbrace{\mathbf{W}'\mathbf{y}}_{\mathbf{r}} \right] + \text{const}$$

括号内恰是 MME 的系数矩阵 $\mathbf{C}$ 与右手项 $\mathbf{r}$ (式 12.10)。配方得

$$-2 \log p(\boldsymbol{\theta} | \cdot) = \frac{1}{\sigma_e^2} (\boldsymbol{\theta} - \mathbf{C}^{-1}\mathbf{r})' \mathbf{C} (\boldsymbol{\theta} - \mathbf{C}^{-1}\mathbf{r}) + \text{const}$$

这是均值 $\mathbf{C}^{-1}\mathbf{r}$ 、精度矩阵 $\mathbf{C}/\sigma_e^2$ 的多元正态核, 即式 (19.3)。■

这条推导给出一个值得记住的事实： θ 的完全条件均值就是 MME 的解，即 BLUE 与 BLUP。Gibbs 抽样器的每一步都在解一次 MME，只是把解当作均值、再加一层协方差为 $\mathbf{C}^{-1}\sigma_e^2$ 的噪声。

(2) 单个分量 θ_j (式 19.4)

推导 设 $\theta \sim N(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{P}^{-1})$ ，则由分块求逆 (附录 A.3)

$$\theta_j | \boldsymbol{\theta}_{-j} \sim N\left(\mu_j - \frac{1}{P_{jj}} \sum_{l \neq j} P_{jl}(\theta_l - \mu_l), \frac{1}{P_{jj}}\right)$$

代入 $\mathbf{P} = \mathbf{C}/\sigma_e^2$ 、 $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{r}$ 。后者意味着 $\sum_l c_{jl}\mu_l = r_j$ ，于是均值化为

$$\mu_j - \frac{1}{c_{jj}} \sum_{l \neq j} c_{jl}(\theta_l - \mu_l) = \frac{c_{jj}\mu_j + \sum_{l \neq j} c_{jl}\mu_l - \sum_{l \neq j} c_{jl}\theta_l}{c_{jj}} = \frac{r_j - \sum_{l \neq j} c_{jl}\theta_l}{c_{jj}}$$

方差为 $1/P_{jj} = \sigma_e^2/c_{jj}$ 。即式 (19.4)。■

注意 $\boldsymbol{\mu}$ 在最终表达式中消失了——这正是逐分量抽样不要求逆的原因：只要能算出 $\mathbf{C}$ 的一行与 $\mathbf{r}$ 的一个元素，就能抽一个分量。

(3) σ_a^2 (式 19.5)

推导 式 (19.1a) 中含 σ_a^2 的因子为 $(\sigma_a^2)^{-q/2} \exp\left(-\frac{\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}}{2\sigma_a^2}\right)$ 与先验 $(\sigma_a^2)^{-(\nu_a/2+1)} \exp\left(-\frac{\nu_a S_a}{2\sigma_a^2}\right)$ 。相乘：

$$p(\sigma_a^2 | \cdot) \propto (\sigma_a^2)^{-(\frac{q+\nu_a}{2}+1)} \exp\left(-\frac{\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} + \nu_a S_a}{2\sigma_a^2}\right)$$

与约定 A 的核 $(\sigma^2)^{-(\tilde{\nu}/2+1)} \exp(-\tilde{\nu}\tilde{S}/2\sigma^2)$ 逐项对照： $\tilde{\nu} = q + \nu_a$ ，且 $\tilde{\nu}\tilde{S} = \mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} + \nu_a S_a$ ，故 $\tilde{S} = (\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} + \nu_a S_a)/(q + \nu_a)$ ，即式 (19.5)。■

(4) σ_e^2 (式 19.6)

推导 同理，含 σ_e^2 的因子为 $(\sigma_e^2)^{-N/2} \exp(-\mathbf{e}'\mathbf{e}/2\sigma_e^2)$ 与先验，相乘后 $\tilde{\nu} = N + \nu_e$ 、 $\tilde{\nu}\tilde{S} = \mathbf{e}'\mathbf{e} + \nu_e S_e$ ，即式 (19.6)。■

四条推导的共同结构：每个方差组分的完全条件，自由度 = 相应随机向量的维数 + 先验自由度，尺度 = (二次型 + 先验的 νS) / 自由度。二次型分别是 $\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{e}'\mathbf{e}$ 。记住这个结构，多性状、随机回归、多方差组分的推广都是同一个模板。

三个必须自查的实现细节。下面用一份贯穿本节的模拟数据来量化把它们弄错的后果。

例 19.1 (贯穿本节的模拟数据) 20 头公畜 $\times$ 40 头母畜随机交配产生 400 个后代，系谱共 $q = 460$ 头；仅后代有记录， $N = 400$ ；固定效应为截距 + 一个连续协变量 + 4 个同期群 ($p = 5$)，MME 共 465 个方程。真值 $\sigma_a^2 = 30$ 、 $\sigma_e^2 = 70$ ($h^2 = 0.30$)。REML 解为 $\hat{\sigma}_a^2 = 30.088424$ 、 $\hat{\sigma}_e^2 = 69.651042$ 、 $\hat{h}^2 = 0.301670$ 。

把三种写法各跑 10 000 次迭代，结果如下。

表 19.1 Gibbs 抽样器三种写法的后验均值 (例 19.1，平坦先验，10 000 次迭代、弃前 1 000)

写法	$E(\sigma_a^2)$	$E(\sigma_e^2)$	$E(h^2)$	结论
正确实现	34.6060	68.3379	0.3330	与精确后验 0.3295 相符
残差取自 MME 解 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{r}$	—	—	—	第 30 次迭代数值崩溃
σ_a^2 的自由度误用记录数 $N = 400$ (应为 $q = 460$)	171.9235	6.0828	0.9648	不崩溃，但完全错误

(参照: REML $\hat{\sigma}_a^2 = 30.0884$ 、 $\hat{\sigma}_e^2 = 69.6510$ 、 $\hat{h}^2 = 0.3017$; 精确后验均值 $E(\sigma_a^2) = 34.2023$ 、 $E(\sigma_e^2) = 68.5717$ 、 $E(h^2) = 0.3295$, 算法见第九小节。)

为什么“残差取自 MME 解”会发散? 因为 $\hat{\mathbf{e}}'\hat{\mathbf{e}} < \mathbf{e}'\mathbf{e}$ (解使残差平方和最小), 于是 σ_e^2 偏小 $\Rightarrow \lambda = \sigma_e^2/\sigma_a^2$ 偏小 $\Rightarrow$ 收缩不足、 $\mathbf{u}$ 偏大 $\Rightarrow \mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}$ 偏大 $\Rightarrow \sigma_a^2$ 偏大 $\Rightarrow \lambda$ 更小……本例在第 30 次迭代就因 $\lambda \rightarrow 0$ 使 $\mathbf{C}$ 失去正定性而崩溃。

这张表最重要的一行是第三行。自由度只错了 13% (400 对 460), $\hat{h}^2$ 却从 0.33 跳到 0.96。原因同样是正反馈: 自由度偏小使 σ_a^2 偏大, λ 偏小, $\mathbf{u}$ 更大, 再推高 σ_a^2 。会崩溃的 bug 是良性的; 不崩溃、只给出一个看似合理数字的 bug 才致命。唯一的防线是第五章第三节的验证优先 workflow: 先在已知真值的模拟数据上跑, 再碰真数据。

八、单位点更新与区组更新：混合效率的定量对照

仍用例 19.1 的数据。三种抽样方案：

- 全单位点：按式 (19.4) 对 465 个方程逐个抽样；
- β 区组 + $\mathbf{u}$ 单位点：先按 $\beta | \mathbf{u}, \cdot$ 的 p 维正态整块抽 β ，再逐个抽 $\mathbf{u}$ ；
- 整块：对 $\mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 做 Cholesky 分解，按 $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{r} + \sigma_e\mathbf{L}'^{-1}\mathbf{z}$ 一次抽完 465 个分量。

混合效率的两个度量。设链的样本为 $x_1, \dots, x_n$ ，滞后 k 的自相关为 ρ_k ，则积分自相关时间与有效样本量为

$$\tau_{\text{int}} = 1 + 2 \sum_{k \geq 1} \rho_k, \quad \text{ESS} = \frac{n}{\tau_{\text{int}}} \tag{19.6a}$$

本书用 Geyer 的初始正序列估计量截断上式的无穷和(把相邻两项配对求和 $\Gamma_m = \rho_{2m} + \rho_{2m+1}$ ，在第一个 $\Gamma_m \leq 0$ 处截断，并强制 Γ_m 单调不减)。后验均值的 Monte Carlo 标准误为

$$\text{MCSE} = \frac{\text{SD}}{\sqrt{\text{ESS}}} \tag{19.6b}$$

MCSE 才是“链够不够长”的判据：它应当小到不影响你要报告的有效数字。

表 19.2 三种抽样方案的混合效率 (例 19.1, 平坦先验, 20 000 次迭代、弃前 2 000)

方案	每次迭代的 主要代价	耗时	$\tau(\sigma_a^2)$	$\tau(\sigma_e^2)$	$\tau(h^2)$	$\text{ESS}(h^2)$	$\text{MCSE}(h^2)$	$\text{ESS}/\text{秒}$
全单位点	465 次向量更新	41.17 s	75.02	47.72	77.95	231	0.00638	5.61
β 区组 + $\mathbf{u}$ 单位点	同上 + 一次 5×5 分解	42.90 s	75.31	47.45	77.85	231	0.00639	5.39
整块 (Cholesky)	一次 465×465 分解	69.44 s	56.19	32.44	58.41	308	0.00534	4.44

三条结论，其中两条与直觉相反：

1. 整块更新确实降低自相关： $\tau(h^2)$ 从 77.95 降到 58.41 (降 25%)，ESS 从 231 升到 308。

- 但按“每秒有效样本”算，整块反而更差（4.44 对 5.61）。原因很简单： $\mathbf{C}$ 依赖 $\lambda = \sigma_e^2/\sigma_a^2$ ，方差组分每抽一次就要重做一次 Cholesky 分解，本例这一项把每次迭代的成本抬高了 69%，而 ESS 只涨了 33%。
- 把 β 单独整块抽几乎没有用（ τ 从 77.95 到 77.85）。因为本例的 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Z}$ 近乎正交， β 内部的条件依赖本来就弱。当固定效应之间高度共线（如遗传分组、大量同期群）时这一招才有价值。

不要把“整块一定更好”当成通则。表 19.2 的结论取决于 $\mathbf{C}$ 的稀疏度：本例是稠密实现，一次分解 $O((p+q)^3/3)$ ；真实家畜数据的 $\mathbf{C}$ 很稀疏，稀疏 Cholesky 的代价远低于 $O(n^3)$ ，整块就会重新变得划算。正确做法是在自己的数据上测一次每秒有效样本数，而不是照搬本表。

真正的瓶颈不在 θ ，而在 $\mathbf{u} \leftrightarrow \sigma_a^2$ 的耦合。两种方案的 τ 都在 50–80 之间，远大于 1；差别只是 25%。原因是 σ_a^2 的完全条件只通过 $\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}$ 依赖数据，而 $\mathbf{u}$ 的条件分布又通过 λ 依赖 σ_a^2 ——这个环路两种方案都没有打破。

什么时候混合会彻底失败？把例 19.1 的真值改成四个 h^2 水平（同一系谱、同一固定效应结构，只换表型），各跑 10 000 次迭代：

表 19.3 混合效率随 h^2 的退化（例 19.1 的系谱，单位点抽样，10 000 次迭代、弃前 1 000）

真 h^2	REML $\hat{h}^2$	$L(\sigma_a^2=0)/L(\hat{\sigma}_a^2)$	$\tau(\sigma_a^2)$	$\tau(h^2)$	ESS(h^2)	后验均值 h^2	95% 区间
0.05	0.0235	0.9403	561.8	572.0	16	0.0812	(0.005, 0.230)
0.15	0.1176	0.2001	242.9	252.1	36	0.1629	(0.021, 0.341)
0.30	0.3017	7.4×10^{-6}	71.5	74.1	121	0.3244	(0.161, 0.534)
0.60	0.5548	1.1×10^{-13}	78.9	73.5	122	0.6053	(0.380, 0.885)

读法： h^2 从 0.30 降到 0.05， τ 涨了 7.7 倍，ESS 从 121 掉到 16——同样 9 000 次迭代，低遗传力性状实际上只得到 16 个独立样本。第三列解释了原因： $h^2 = 0.05$ 时“ $\sigma_a^2 = 0$ ”的似然已达最大值的 94%，似然面在边界附近几乎平坦，链会长时间在近零区域游荡。

可操作的判据：在正式跑链之前，先用 REML 算一次 $\hat{h}^2$ 与似然比 $L(0)/L(\hat{\sigma}_a^2)$ 。若这个比值大于 0.1（相当于 $-2\log$ 似然比 < 4.6 ），就要准备把链长增加一个数量级，并且必须报告 MCSE。本例 $h^2 = 0.30$ 时该比值为 7.4×10^{-6} ，对应似然比检验统计量 23.64——边界离得很远，混合正常。

九、先验敏感性的定量实验

第五小节给出了先验设定的定性建议。这里把它做成一个可复现的定量实验：同一份数据（例 19.1）、八组先验，报告后验均值、中位数、众数与可信区间。

先把 MCMC 噪声排除掉。两个方差组分的模型有一个特殊便利：把 β 与 $\mathbf{u}$ 解析积掉之后，边际后验是二维的，可以用数值积分精确算出：

$$p(\sigma_a^2, \sigma_e^2 | \mathbf{y}) \propto p(\sigma_a^2) p(\sigma_e^2) \cdot |\mathbf{V}|^{-1/2} |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|^{-1/2} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}\right) \quad (19.1b)$$

右端的三个因子正是 REML 似然（第十七章式 17.13）。用 $\mathbf{K} = \mathbf{Z}\mathbf{A}\mathbf{Z}'$ 的一次特征分解把每个格点的代价降到 $O(Np^2)$ ，在 900×900 的对数尺度格点上求和即可。这样得到的后验摘要没有 Monte Carlo 误差，可以直接用来检验 Gibbs 抽样器（表 19.1 第一行）。

表 19.4 八组先验下的后验摘要 (例 19.1, 数值积分精确解; 真值 $\sigma_a^2 = 30$ 、 $h^2 = 0.30$)

先验 (σ_a^2 ; σ_e^2)	$E(\sigma_a^2)$	$E(\sigma_e^2)$	$E(h^2)$	中位数	众数 h^2	95% 区间	联合众数
				h^2			h^2
平坦 $\nu = -2, S = 0$	34.2023	68.5717	0.3295	0.3220	0.3075	(0.161, 0.540)	0.30146
Jeffreys $\nu = 0, S = 0$	31.3822	69.6622	0.3075	0.2999	0.2805	(0.140, 0.519)	0 (边界)
$\chi^{-2}(1; 30, 70)$	31.4868	69.5671	0.3088	0.3011	0.2805	(0.149, 0.513)	0.28142
$\chi^{-2}(4; 30, 70)$	31.5620	69.4724	0.3102	0.3029	0.2855	(0.165, 0.497)	0.28613
$\chi^{-2}(10; 30, 70)$	31.4623	69.4867	0.3102	0.3038	0.2915	(0.183, 0.473)	0.29024
$\chi^{-2}(10; 8, 92)$ 猜错	19.8158	77.7149	0.2024	0.1953	0.1825	(0.088, 0.358)	0.18079
$\chi^{-2}(30; 8, 92)$ 猜错且强	12.1110	84.0626	0.1263	0.1212	0.1105	(0.070, 0.211)	0.11109
半 Cauchy(σ_a ; $A=10$), σ_e^2 平坦	31.3176	70.2759	0.3055	0.2983	0.2805	(0.143, 0.509)	0.28016

(参照: REML $\hat{h}^2 = 0.301670$ 。 $\chi^{-2}(\nu; S_a, S_e)$ 表示两个方差组分分别用尺度 $S_a, S_e, S_a + S_e = 100$ 即 σ_p^2 的先验猜测。Jeffreys 一行的后验形式上是反常的, 表中数字对应 σ_a^2 下界截断在 10^{-4} 的格点, 见下文。)

六条可以直接用的结论:

1. 平坦先验的联合众数 = REML 估计, 精确成立。表中 0.30146 受格点分辨率限制; 把格点局部加密后得 $\sigma_a^2 = 30.08841968$ 、 $\sigma_e^2 = 69.65104323$ 、 $h^2 = 0.30167016$, 与 REML 的 30.08842364、69.65104204、0.30167019 前 7 位有效数字一致。这是对第十七章第三节第五小节那句话的数值确认, 也是检验任何贝叶斯实现的好办法。
2. 后验均值 > 中位数 > 众数, 本例三者相差 0.022 (0.3295 / 0.3220 / 0.3075)。 h^2 的后验是右偏的。报告时必须说明用的是哪一个——第二版把“贝叶斯点估计”含糊地写成“估计值”, 是勘误 2-8 指出的问题之一。
3. 弱信息先验 ($\nu = 1$ 到 10, 猜测大致正确) 之间几乎没有差别: $E(h^2)$ 在 0.3088–0.3102, 跨度 0.0014, 远小于后验标准差 **0.0996**。这说明在本例的数据量下, 先验形状不重要, 先验的位置才重要。
4. 先验猜错的代价随 ν 线性放大。把 S_a 从 30 改成 8 (相当于先验猜 $h^2 \approx 0.08$): $\nu = 10$ 时 $E(h^2)$ 从 0.310 掉到 0.202, $\nu = 30$ 时掉到 0.126。 ν 的含义是“先验相当于多少个观测”, 本例 $q = 460$, $\nu = 30$ 看着不大, 却已经能把后验拉走 60%。报告先验时必须同时给 ν 与 S , 只说“用了逆卡方先验”等于什么都没说。
5. 强先验同时收窄区间: $\nu = 30$ 时 95% 区间宽度只有 0.141, 而平坦先验下是 0.379。一个又窄又偏的区间是最危险的输出。
6. 半 Cauchy 先验 (Gelman 2006) 的结果落在弱信息逆卡方的范围内 ($E(h^2) = 0.3055$), 但它不需要猜 S , 是“我不想引入位置信息”时的合理默认。

Jeffreys 先验的后验反常：一个可以看见的数值证据。 $p(\sigma_a^2) \propto 1/\sigma_a^2$ 时，把 σ_e^2 积掉后的边际后验密度在 $\sigma_a^2 \rightarrow 0$ 处的行为由 $L(\sigma_a^2)/\sigma_a^2$ 决定。数值上，当 σ_a^2 从 10^{-1} 一路降到 10^{-12} 时，边际似然比 $L(\sigma_a^2)/L(30)$ 收敛到 8.235×10^{-6} 而不再下降（ 10^{-6} 与 10^{-12} 处的值已在第 7 位有效数字上相同），于是“每降一个数量级所贡献的后验质量”恒为 $8.235 \times 10^{-6} \times \ln 10 = 1.90 \times 10^{-5}$ （相对单位）——不随截断点趋于零，积分对数发散。直接的表现是 $P(\sigma_a^2 < 1 | \mathbf{y})$ 随下界单调增长而不收敛：下界取 $10^{-1}, 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-10}$ 时分别为 $2.6 \times 10^{-5}, 7.1 \times 10^{-5}, 1.31 \times 10^{-4}, 1.60 \times 10^{-4}$ ，每降一个数量级稳定增加约 1.5×10^{-5} 。表 19.4 中 Jeffreys 一行的联合众数落在格点下界上，也是同一发散的表现。

这个发散有多危险，取决于数据。本例 profile 似然比 $L(0)/L(\hat{\sigma}_a^2) = 7.36 \times 10^{-6}$ ，发散极慢，把下界从 10^{-1} 推到 10^{-10} 也只让 $E(h^2)$ 从 0.307535 变到 0.307493（变动 4.2×10^{-5} ）——在任何有限精度的实现里都看不出来。但表 19.3 显示， $h^2 = 0.05$ 时该比值是 **0.94**：此时 $1/\sigma_a^2$ 的尖峰几乎不被似然压制，后验会塌到 0 附近，而 MCMC 只会表现为“链在零附近越陷越深”，不会报错。结论： $\nu = 0, S = 0$ 不是“无信息”，是不可用；至少取 $\nu = 1$ 或改用半 Cauchy。

必须做的敏感性分析（操作版）：

1. 至少跑平坦、弱信息（ $\nu = 4$ ， S 取文献值）、半 Cauchy 三组；
2. 再跑一组故意猜错的强先验（如把 S_a 减半、 $\nu = 10$ ），看后验被拉走多少；
3. 把第 2 步的位移与后验标准差相比：位移 < 0.25 SD 可以说“结论稳健”； > 1 SD 必须如实报告“数据信息不足”。本例 $\nu = 10$ 猜错使 $E(h^2)$ 移动 $0.108 = 1.08$ SD——这份数据还不足以把先验的影响压下去。

十、后验推断的实用规程

(1) 多链与起始值。用 4 条链，起始值故意分散并跨越合理范围。例 19.1 用 (σ_a^2, σ_e^2) 的四组起点 (2, 5)、(150, 300)、(30, 70)、(80, 20)，每条 20 000 次迭代、弃前 2 000。

(2) 三个诊断量。

- $\hat{R}$ (Gelman–Rubin)：设 m 条链各 n 个样本，链内方差均值 W 、链间方差 B ，则

$$\hat{R} = \sqrt{\frac{\frac{n-1}{n}W + \frac{1}{n}B}{W}} \quad (19.6c)$$

推荐用 **split- $\hat{R}$** （把每条链对半劈开当作 $2m$ 条），它能发现单条链内部的慢漂移，而普通 $\hat{R}$ 不能。

- Geweke 检验：链前 10% 与后 50% 的均值之差除以其标准误，近似 $N(0, 1)$ 。
- ESS 与 MCSE：式 (19.6a)–(19.6b)。

表 19.5 例 19.1 的后验推断报告（4 链 $\times$ 20 000，弃前 2 000，平坦先验）

量	后验均值	后验 SD	中位数	ESS	MCSE	$\hat{R}$	split- $\hat{R}$	Geweke z (四链)	95% 等尾区间	95% 最高后验密度区间
σ_a^2	34.0418	11.9853	32.5084	1023	0.3747	1.00076	1.00348	1.22, -1.26, 1.66, -0.70	(14.800, 62.013)	(12.847, 58.316)
σ_e^2	68.7236	9.5531	68.7561	1507	0.2461	1.00045	1.00227	-0.97, 1.10, -1.27, 0.46	(49.719, 87.478)	(50.179, 87.888)
h^2	0.32786	0.09956	0.32037	988	0.00317	1.00073	1.00368	1.21, -1.16, 1.78, -0.65	(0.15302, 0.54357)	(0.14232, 0.52874)

(3) 怎么读这张表。

- $\hat{R}$ 全部 < 1.004 , Geweke $|z|$ 全部 < 2 ——收敛没有问题。
- 但 ESS 只有 **988**: 80 000 次迭代换来不到 1 000 个独立样本, 效率约 **1.2%**。这就是方差组分 MCMC 的常态。
- $MCSE(h^2) = 0.00317$: 后验均值 0.32786 中只有前三位数字是可靠的, 应当报告为 0.328。与精确后验 0.3295 相比, 差 0.0016, 正好在 0.5 MCSE 以内——抽样器通过了检验。
- $\hat{R}$ 与 ESS 必须一起看。本例弃前 0、100、500、2 000 时 $\hat{R}(h^2)$ 分别为 1.00064、1.00042、1.00039、1.00073——几乎不随预烧期变化。 $\hat{R}$ 小并不能证明链跑够了, 它只说明各链彼此一致; 判断“跑够了”的是 MCSE。

(4) 报告哪个区间? 等尾区间 (ETI, 2.5% 与 97.5% 分位) 与最高后验密度区间 (HPD) 对右偏的 h^2 后验不一样: 本例 ETI 为 (0.153, 0.544)、HPD 为 (0.142, 0.529), HPD 窄 4%。本书建议:

- 默认报告等尾区间——它在参数重新参数化 (如 $\sigma_a^2 \rightarrow \log \sigma_a^2$) 下不变, HPD 不具这个性质;
- 当后验贴近边界 (如 h^2 的后验大量堆在 0 附近) 时报告 HPD, 因为 ETI 会硬生生切掉零点附近的最高密度区;
- 两者都要注明链长、预烧期、ESS 与先验。

(5) 贝叶斯能回答而 REML 不能回答的问题。对每个 MCMC 样本计算 h^2 , 直接数比例:

$$P(h^2 > 0.20) = 0.913, \quad P(h^2 > 0.25) = 0.779, \quad P(h^2 > 0.40) = 0.223, \quad P(h^2 > 0.50) = 0.053$$

“这个性状的遗传力超过 0.25 的概率是 78%”——这句话 REML 说不出来 (它只能给 $\hat{h}^2 \pm SE$ 与一个非标准零分布下的 p 值, 见第十七章第五节第三小节)。这是贝叶斯方法在育种决策中最实用的优势: 选育方案的取舍往往就是在问“这个参数超过某个阈值的把握有多大”。

第二节 基因组方差组分

一、GREML

把 **A** 替换为基因组关系矩阵 **G** (第二十一章):

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{g} + \mathbf{e}, \quad \text{Var}(\mathbf{g}) = \mathbf{G}\sigma_g^2, \quad \text{Var}(\mathbf{e}) = \mathbf{I}\sigma_e^2 \quad (19.9)$$

SNP 遗传力:

$$h_{\text{SNP}}^2 = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_g^2 + \sigma_e^2} \quad (19.10)$$

h_{SNP}^2 与 h^2 的区别 (这是一个被广泛误解的点):

- h^2 (由系谱估计) 捕获全部加性遗传方差;
- h_{SNP}^2 只捕获被芯片标记通过 **LD** 标记到的那部分加性方差。

因此 $h_{\text{SNP}}^2 \leq h^2$, 二者之差称为“缺失的遗传力” (missing heritability)。

“缺失”的三个来源:

1. 不完全 LD: 因果变异与标记的 $r^2 < 1$, 被捕获的方差按 r^2 折减;
2. 稀有变异: 芯片主要覆盖常见变异, 低频因果变异的 LD 差;
3. 非加性效应与基因 $\times$ 环境: 不被加性模型捕获。

在家畜中, h_{SNP}^2/h^2 通常在 **0.6–0.95** (因为 N_e 小、LD 范围长); 在人类中通常只有 **0.3–0.5**。这个差异直接来自第七章式 (7.33)。

二、GREML 的计算

$\mathbf{G}$ 是稠密的, 稀疏技术失效。三条路径 (第十八章第五节已列出):

(1) 特征分解法 (FaST-LMM、GEMMA 等在单个关系矩阵时的做法)。对 $\mathbf{G} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}'$ 做一次特征分解后,

$$\mathbf{V}^{-1} = (\mathbf{G}\sigma_g^2 + \mathbf{I}\sigma_e^2)^{-1} = \mathbf{Q}(\mathbf{\Lambda}\sigma_g^2 + \mathbf{I}\sigma_e^2)^{-1}\mathbf{Q}' \quad (19.11)$$

每次迭代只需 $O(n^2)$ 。一次 $O(n^3)$ 的分解换来所有迭代的加速——这与第十五章“符号分解复用”的思想相同。

适用 $n \leq 10^5$ ($n = 10^5$ 时 $\mathbf{G}$ 需 80 GB, 特征分解需数小时)。

(2) 随机化 + CG: 不显式构建 $\mathbf{G}^{-1}$, 用 CG 求解 $\mathbf{V}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 用 Hutchinson 估计迹。可扩展到 $n > 10^6$ 。

(3) 矩方法: HE 回归 (第十六章第五节) 或 LDSC (下一节)。

三、GREML 估计的偏倚来源

这是应用 GREML 时必须了解的四个陷阱。

(1) $\mathbf{G}$ 的构建方式。VanRaden 方法 1 与方法 2 (第二十一章第一节) 隐含不同的假设:

- 方法 1 ($\mathbf{Z}\mathbf{Z}'/2 \sum p_j q_j$): 假设所有位点的效应方差相同, 即低频位点的效应与常见位点相同;
- 方法 2 (按位点标准化): 假设效应方差与 $2p_j q_j$ 成反比, 即低频位点效应更大。

不同假设给出不同的 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$, 差异可达 30%。报告 GREML 结果必须说明 $\mathbf{G}$ 的构建方法。

(2) LD 与 MAF 的混杂。若因果变异的 MAF 分布或 LD 环境与标记不同, h_{SNP}^2 有偏。GREML-LDMS (Yang et al. 2015) 按 LD 得分与 MAF 把标记分层, 每层一个 $\mathbf{G}$ 与一个方差组分, 以减少这种偏倚。

(3) 群体结构。未校正的分层使 $\mathbf{G}$ 捕获了非遗传的相似性, h_{SNP}^2 被高估。必须在固定效应中加入主成分。

(4) 基因型误差与填充。填充质量差的位点降低有效 LD, 使 h_{SNP}^2 低估。

四、多组分 GREML

把标记按某种标准分为 K 组, 每组一个关系矩阵:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \sum_{k=1}^K \mathbf{g}_k + \mathbf{e}, \quad \text{Var}(\mathbf{g}_k) = \mathbf{G}_k \sigma_k^2 \quad (19.12)$$

三种常用的分层标准:

1. 按染色体: 检验遗传方差是否与染色体长度成正比 (“多基因性” 的检验);

2. 按 **MAF** 与 **LD** (GREML-LDMS): 减少偏倚;
3. 按功能注释 (编码区、调控区、保守区): 估计功能类别的遗传力富集。

计算代价: K 个遗传方差组分加残差共 $K+1$ 个参数, Fisher scoring 需要 $(K+1)(K+2)/2$ 个迹, AI 只需 $K+1$ 次额外回代。**AI-REML** 在此处的优势尤其明显。

五、显性与上位方差的基因组估计

用显性关系矩阵 $\mathbf{D}_G$ 与上位关系矩阵 (第二十七章):

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{a} + \mathbf{d} + \mathbf{aa} + \mathbf{e} \quad (19.13)$$

主要困难: $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{D}_G$ 、 $\mathbf{G}\#\mathbf{G}$ 高度相关 (尤其在家系结构强的群体中), 方差组分几乎不可识别。表现为: 似然面平坦、标准误巨大、估计随起始值变化。

实践建议:

1. 必须报告标准误与信息矩阵的条件数;
2. 在家畜数据中, 显性方差的可靠估计需要大量非亲缘个体;
3. 对大多数性状, 加性模型已足够 (第八章的论证) ——除非有明确的生物学理由, 否则不必强行拟合非加性组分。

六、 $\mathbf{G}$ 的构造如何改变 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$: 一个可算的对照

第三小节已经指出“方法 1 与方法 2 给出不同的 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$, 差异可达 30%”。这个数字从哪来、什么时候大、什么时候小, 本小节用推导加模拟回答。

把两种 $\mathbf{G}$ 写在同一个框架里。设 $\mathbf{x}_j$ 是位点 j 的 0/1/2 基因型列, p_j 为等位基因频率, $t_j = 2p_jq_j$, 中心化列 $\mathbf{z}_j = \mathbf{x}_j - 2p_j$ 。则 (第二十一章式 21.2 与 21.9)

$$\mathbf{G}_1 = \frac{\sum_j \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j'}{\sum_j t_j}, \quad \mathbf{G}_2 = \frac{1}{M} \sum_j \frac{\mathbf{z}_j \mathbf{z}_j'}{t_j} \quad (19.9a)$$

两者的差别只是位点权重: $\mathbf{G}_1$ 给位点 j 的权重是 $1/\sum_j t_j$ (与 t_j 无关), $\mathbf{G}_2$ 是 $1/(Mt_j)$ (与 t_j 成反比)。

真实模型用一个参数刻画。设原始尺度效应的方差为

$$\text{Var}(b_j) \propto t_j^\alpha \quad (19.10a)$$

这与式 (19.18) 是同一个 α : 标准化尺度的效应 $\beta_j = b_j/\sqrt{t_j}$ 满足 $\text{Var}(\beta_j) \propto t_j^{1+\alpha}$ 。 $\alpha = 0$ 是方法 1 的假设, $\alpha = -1$ 是方法 2 / GCTA / LDSC 的假设。

衰减因子的一阶公式。在位点连锁平衡、因果变异全部被分型、 h^2 不大的条件下, GREML 与 HE 回归同解 (第十六章第五节第三小节), 于是

$$\frac{E(\hat{h}_{\text{SNP}}^2 | \mathbf{G}_1)}{h^2} \approx \frac{(\sum_j t_j)(\sum_j t_j^{\alpha+2})}{(\sum_j t_j^2)(\sum_j t_j^{\alpha+1})}, \quad \frac{E(\hat{h}_{\text{SNP}}^2 | \mathbf{G}_2)}{h^2} \approx 1 \quad (19.10b)$$

推导 HE 回归把表型交叉积 $y_i y_k$ ($i \neq k$) 对关系阵元素 G_{ik} 做最小二乘, 故

$$\hat{\sigma}_g^2 \approx \frac{\sum_{i < k} \text{Cov}(y_i, y_k) G_{ik}}{\sum_{i < k} G_{ik}^2}$$

设 $\mathbf{G} = \sum_j c_j \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j'$, 真协方差 $\text{Cov}(y_i, y_k) = \sum_j \text{Var}(b_j) z_{ij} z_{kj}$ 。位点独立时 $E(z_{ij} z_{kj} z_{ij'} z_{kj'}) = 0$ ($j \neq j'$), $= t_j^2$ ($j = j'$), 于是分子 $\propto \sum_j \text{Var}(b_j) c_j t_j^2$ 、分母 $\propto \sum_j c_j^2 t_j^2$, 而真值 $\sigma_g^2 = \sum_j \text{Var}(b_j) t_j$ 。

对 $\mathbf{G}_1$: $c_j = 1/\sum t_j$, 比值化为 $(\sum t_j)(\sum t_j^{\alpha+2}) / [(\sum t_j^2)(\sum t_j^{\alpha+1})]$ 。

对 $\mathbf{G}_2$: $c_j = 1/(M t_j)$, 分子 $\propto \sum_j t_j^{\alpha} t_j^2 / (M t_j) = \frac{1}{M} \sum_j t_j^{\alpha+1}$, 分母 $\propto \frac{1}{M^2} \sum_j 1 = \frac{1}{M}$, 比值化为 $\sum_j t_j^{\alpha+1} / \sum_j t_j^{\alpha+1} = 1$ 。■

式 (19.10b) 给出三个立刻可用的结论:

1. 方法 2 对 α 是“免疫”的——在上述条件下, 无论效应方差与频率的关系如何, $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 都无偏。这解释了 GCTA 为什么选它。
2. 方法 1 只在 $\alpha = 0$ 时无偏。 $\alpha = -1$ 时衰减因子退化为 $\frac{(\sum t_j)^2}{M \sum t_j^2} = \frac{1}{1 + \text{CV}^2(t)}$, 其中 $\text{CV}(t)$ 是 $2p_j q_j$ 的变异系数。
3. 偏倚的大小完全由 MAF 谱的离散度决定。芯片 (常见变异为主, t_j 集中) 偏倚小; 测序数据 (大量低频变异, t_j 极度离散) 偏倚大。

模拟验证 ($n = 2000$ 个无关个体, $M = 5000$ 个连锁平衡位点, 真 $h^2 = 0.50$, 每格 30 次重复):

表 19.6 G 的构造方式对 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 的影响 (括号内为 30 次重复的标准误)

MAF 谱	真 α	$\hat{h}^2(\mathbf{G}_1)$	$\hat{h}^2(\mathbf{G}_2)$	实测比值 $\mathbf{G}_1 / \text{真值}$	式 (19.10b) 预测
中性谱 (密度 $\propto 1/p$, MAF $\in [0.01, 0.5]$, 均值 0.1244, $\text{CV}^2(t) = 0.683$)	0.00	0.4927 (0.0075)	0.4941 (0.0080)	0.985	1.000
	-0.25	0.4690 (0.0067)	0.4998 (0.0087)	0.938	0.916
	-0.50	0.4477 (0.0065)	0.5075 (0.0069)	0.896	0.818
	-0.75	0.3765 (0.0072)	0.4943 (0.0070)	0.753	0.708
	-1.00	0.3132 (0.0087)	0.4920 (0.0094)	0.626	0.594
芯片谱 (MAF $\sim U[0.05, 0.5]$, 均值 0.2803, $\text{CV}^2(t) = 0.108$)	0.00	0.4951 (0.0069)	0.4944 (0.0079)	0.990	1.000
	-0.50	0.4889 (0.0076)	0.5075 (0.0078)	0.978	0.957
	-1.00	0.4734 (0.0097)	0.5104 (0.0091)	0.947	0.903

读法:

- 最坏情形 (中性谱、 $\alpha = -1$) 下两种 $\mathbf{G}$ 相差 **57%** (0.313 对 0.492) —— “差异可达 30%” 其实是保守说法。
- 芯片谱下最多差 **8%**。这解释了为什么在常规 50K 芯片上, 两种方法的结果往往 “看起来差不多”; 一旦换成全基因组序列或高密度填充数据, 差异立刻暴露。

- 式 (19.10b) 抓住了方向与量级，但在 $h^2 = 0.5$ 时系统性地偏低 2–8 个百分点。把真 h^2 降到 0.10（80 次重复）后，预测与实测吻合： $\alpha = -0.5$ 时实测比值 0.787 ± 0.044 对预测 0.818， $\alpha = -1$ 时 0.615 ± 0.043 对 0.594。差距来自一阶（HE）近似忽略的 h^2 高阶项，不是公式错了。

实践规则：(i) 报告 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 必须写清 **G** 的构造式、频率基准与 **MAF** 过滤阈值；(ii) 两种 **G** 都算一遍，差异本身就是关于 α 的信息；(iii) 若差异大，说明该性状的效应—频率关系偏离了某一方的假设，应当进一步用 GREML-LDMS 或 SumHer 式的可估 α 模型（式 19.18）。

七、 h_{SNP}^2 的三个偏倚来源：逐条定量

第三小节列出了四个陷阱。下面把其中三个最难凭直觉判断量级的做成可算的例子。

(1) 不完全 LD：不是 $\bar{r}^2$ ，是多元 R^2 。

单标记情形的精确结果：设唯一的因果变异 c 与唯一的标记 m 的 LD 为 r^2 ，则标记能捕获的遗传方差恰为

$$h_{\text{SNP}}^2 = r^2 h^2 \tag{19.10c}$$

因为 $\text{Cov}(z_m, g) = r \sigma_g$ ，回归 g 到 z_m 解释的方差为 $r^2 \sigma_g^2$ 。模拟（ $n = 20\,000$ ， $r^2 = 0.8$ ，30 次重复）给出捕获比例 **0.8003**——与理论 0.8 一致。

但多个标记联合标记一个因果变异时，捕获的是多元 R^2 ，远大于单个最佳 r^2 。模拟一段带 LD 的染色体（ $M = 6000$ 个位点， $\text{MAF} \sim U[0.05, 0.5]$ ，潜变量 AR(1) 结构， $n = 2000$ ），实测 LD 衰减为

位点间隔	1	2	5	10	20	50	100
平均 r^2	0.481	0.463	0.390	0.312	0.203	0.071	0.015

把每 4 个位点中的 1 个（共 1500 个）设为因果变异并从芯片中剔除，用余下 4500 个位点建 **G**₂ 做 GREML（真 $h^2 = 0.50$ ，40 次重复）：

表 19.7 不完全 LD 造成的衰减：三个数字的对照

量	数值	相对真 h^2
每个因果变异与最近标记的平均最大 r^2	0.678	—
每个因果变异对 ± 20 个芯片位点的平均校正多元 R^2	0.765	—
芯片 G （因果变异被剔除）的 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$	0.4179 (0.0044)	0.836
对照：全部位点（含因果变异）的 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$	0.5021 (0.0048)	1.004

三条结论：

1. 对照组 **1.004** 说明模拟与估计程序本身无偏——任何这类模拟都应当先做这一步。
2. 用“平均最佳 $r^2 = 0.678$ ”去预测衰减会低估 **19%**（真实衰减只到 0.836）。原因是 **G** 是所有标记的联合效应，多个不完全标记合起来比任何单个都强。“ $h_{\text{SNP}}^2 \approx \bar{r}^2 h^2$ ”这个常见的口算是错的，方向是低估 h_{SNP}^2 。
3. 正确的一阶预测量是因果变异对邻近标记的多元 R^2 （0.765），但它仍低于 0.836，因为 **G** 用的是全部 4500 个标记而不只是 ± 20 个窗口。

(2) **MAF 与 LD 的混杂**。这就是第六小节的内容：因果变异的 MAF 分布若与标记不同 ($\alpha \neq$ 假设值), $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 按式 (19.10b) 衰减。注意它与 (1) 的方向可能相反：低频因果变异既被标记得差 ((1) 压低), 又在方法 2 下被赋予高权重 ((2) 可能抬高)。两者叠加的净效应不能靠直觉, 必须模拟。

(3) **群体分层**：最危险的是“看不见”的那种。模拟两个亚群 (Balding–Nichols 漂变, 各 1000 个体, $M = 5000$), 表型完全没有遗传成分 (真 $h^2 = 0$), 只在两亚群间加一个纯环境的均值差 δ ($\delta = 0.5$ 时亚群间方差占表型方差 5.9%, $\delta = 1.0$ 时占 20%):

表 19.8 群体分层造成的 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 假阳性 (真值 $h^2 = 0$, 20 次重复)

F_{ST}	G 的亚群内/亚群间均值	δ	不校正	加 1 个主成分	加 10 个主成分
0.01	+0.0093 / -0.0103	0	0.0066	0.0083	0.0079
		0.5	0.1718	0.0175	0.0159
		1.0	0.3040	0.0385	0.0395
0.05	+0.0492 / -0.0501	0	0.0139	0.0178	0.0186
		0.5	0.1193	0.0295	0.0296
		1.0	0.1892	0.0236	0.0238
0.15	+0.1349 / -0.1358	0	0.0026	0.0058	0.0056
		0.5	0.0863	0.0308	0.0335
		1.0	0.1400	0.0332	0.0354

四条结论:

1. 没有环境差异时 ($\delta = 0$) 不产生假阳性 (0.003–0.019, 且这点正偏来自 $\hat{h}^2 \geq 0$ 的边界约束)。分层本身不是问题, 分层与环境效应共线才是问题。
2. $\delta = 1.0$ 、 $F_{ST} = 0.01$ 时 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 高达 **0.304**, 而真值是 **0**。
3. 最危险的是最微弱的结构: F_{ST} 从 0.15 降到 0.01, 假阳性反而从 0.140 升到 0.304。原因是强结构把混杂集中在 **G** 的一个很大的特征值上, 只需很小的 $\hat{h}^2$ 就能拟合; 弱结构则需要很大的 $\hat{h}^2$ 。“我的群体很同质, 不用加主成分”是最容易出事的判断。
4. 加主成分有效但不彻底: 残余 0.016–0.040。主成分只能吸收与 **G** 的前几个特征向量共线的那部分混杂。

可操作的检查: 把已知的批次/场/年/地区变量当作表型跑一次 GREML。若它们的 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ 显著大于 0, 说明基因组数据能预测批次, 你的性状估计里一定混进了这部分结构。这个检查只需几分钟, 却常被跳过。

八、GREML 的标准误与样本量规划

精确公式。在 $\mathbf{V} = \sigma_P^2[h^2\mathbf{G} + (1 - h^2)\mathbf{I}]$ 的参数化下, REML 信息矩阵的元素为 (把 **G** 在 **X** 的正交补上投影后特征分解, 特征值 λ_i , 记 $a_i = (\lambda_i - 1)/[h^2\lambda_i + 1 - h^2]$, $m = N - \text{rank}(\mathbf{X})$)

$$\mathcal{J}_{h^2h^2} = \frac{1}{2} \sum_i a_i^2, \quad \mathcal{J}_{h^2\sigma_P^2} = \frac{1}{2\sigma_P^2} \sum_i a_i, \quad \mathcal{J}_{\sigma_P^2\sigma_P^2} = \frac{m}{2\sigma_P^4}, \quad \text{Var}(\hat{h}^2) = \left[\mathcal{J}_{h^2h^2} - \frac{\mathcal{J}_{h^2\sigma_P^2}^2}{\mathcal{J}_{\sigma_P^2\sigma_P^2}} \right]^{-1} \quad (19.10d)$$

大样本近似。无关个体、 h^2 不大时 $a_i \approx \lambda_i - 1$, $\sum_i a_i \approx 0$ (因 $\text{tr } \mathbf{G} \approx N$), $\sum_i a_i^2 \approx \text{tr}[(\mathbf{G} - \mathbf{I})^2] \approx N^2 \text{Var}(G_{ij})$ ($i \neq j$), 于是

$$\boxed{\text{SE}(\hat{h}_{\text{SNP}}^2) \approx \frac{\sqrt{2}}{N \text{SD}(G_{ij})} = \frac{\sqrt{2M_e}}{N}}, \quad M_e = \frac{1}{\text{Var}(G_{ij})}$$

(19.10e)

M_e 就是第二十章第三节第二小节的有效染色体片段数。

数值验证 ($n = 2000$, $M = 5000$ 芯片谱位点, 实测 $\text{Var}(G_{ij}) = 2.000 \times 10^{-4}$, 即 $M_e = 4999.5 \approx M$ ——位点独立时 $M_e = M$, 符合预期):

表 19.9 $\text{SE}(\hat{h}_{\text{SNP}}^2)$: 精确式、近似式与 300 次重复的实测

真 h^2	式 (19.10d) 精确	实测 SD (300 次)	式 (19.10e) 近似
0.1	0.05150	0.05005	0.05000
0.3	0.05173	0.04955	0.05000
0.5	0.04840	0.04799	0.05000
0.8	0.03660	0.03359	0.05000

精确式与实测在 $h^2 \leq 0.5$ 时相差 $\leq 4.4\%$ (300 次重复的实测 SD 本身有约 4% 的不确定度, 故二者相符); 近似式在 $h^2 \leq 0.5$ 时与精确式差 $< 3.4\%$, 但 $h^2 = 0.8$ 时比精确式高估 37%、比实测高估 49% (近似把 h^2 对 a_i 的影响丢掉了)。规划样本量时用近似式偏保守, 是安全的; 解释已有结果时要用精确式。

样本量规划表。由式 (19.10e), 达到目标标准误 δ 需要

$$N \geq \frac{\sqrt{2M_e}}{\delta}$$

表 19.10 把 $\text{SE}(\hat{h}_{\text{SNP}}^2)$ 降到目标值所需的无关个体数

M_e	$\text{Var}(G_{ij})$	典型场景	SE = 0.05	SE = 0.02	SE = 0.01
50 000	2.0×10^{-5}	人类、欧洲人群、常见变异	6 325	15 812	31 623
20 000	5.0×10^{-5}	人类、单一祖源、更严过滤	4 000	10 000	20 000
10 000	1.0×10^{-4}	大 N_e 家畜群体 / 多品种混群	2 829	7 072	14 143
5 000	2.0×10^{-4}	中等 N_e 品种	2 000	5 000	10 000
2 000	5.0×10^{-4}	小 N_e 商业品种	1 265	3 163	6 325
1 000	1.0×10^{-3}	荷斯坦等强选择品种	895	2 237	4 473
500	2.0×10^{-3}	近交系 / 小群体	633	1 582	3 163

怎么用这张表:

1. 先算你自己的 $\text{Var}(G_{ij})$ (把 $\mathbf{G}$ 的上三角非对角元的方差算出来即可), 不要套用行标签。
2. 人类研究要 SE = 0.02 需要约 **1.6 万** 无关个体——这与文献中 “SE $\approx 316/N$ ” 的经验式一致 ($\sqrt{2/2 \times 10^{-5}} = 316.2$)。
3. 家畜的 M_e 小一个数量级, 所需样本量因此小 **3–7** 倍。这是家畜基因组方差组分研究的结构优势, 与第二十章第三节第二小节的 M_e 讨论同源。

4. N 与 SE 成反比，不是 $\sqrt{N}$ 。把 SE 减半要把 N 加倍（而不是四倍）——这一点常被误记。

陷阱：加入亲属会让 SE 骤降，但改变了被估的量。 $\text{Var}(G_{ij})$ 在有半同胞、全同胞时会大好几倍，式 (19.10e) 立刻给出一个很小的 SE。但此时 $\mathbf{G}$ 捕获的已不是“标记通过 LD 标记到的方差”，而是与系谱 $\mathbf{A}$ 几乎相同的共享片段方差——估出来的是 h^2 而不是 h^2_{SNP} ，还会顺带吸收共同环境。人类文献中 GREML 一律要求剔除 $G_{ij} > 0.025$ 的个体对，正是为此。在家畜中做不到这一点（群体本身就是大家系），因此家畜的“ h^2_{SNP} ”与人类的不是同一个参数，跨物种比较这个数字必须极其小心。

第三节 基于汇总统计量的方法

一、LD 得分回归 (LDSC)

动机：许多情况下只有 GWAS 的汇总统计量（每个 SNP 的效应估计与 p 值），没有个体水平数据。能否由此估计遗传力？

核心恒等式 (Bulik-Sullivan et al. 2015)：

$$E[\chi_j^2] = \frac{Nh^2}{M}\ell_j + Na + 1 \quad (19.14)$$

其中：

- χ_j^2 是 SNP j 的关联统计量 ($= \hat{\beta}_j^2 / \text{SE}^2$)；
- N 是样本量， M 是 SNP 数；
- $\ell_j = \sum_k r_{jk}^2$ 是 SNP j 的 LD 得分（它与多少个 SNP 相关，以及相关有多强）；
- a 度量群体分层与样本重叠造成的膨胀。

推导骨架 在无穷小模型下，SNP j 的边际效应是它所标记的所有因果变异效应之和。若因果效应方差为 h^2/M ，则

$$E(\hat{\beta}_j^2) \approx \frac{h^2}{M} \sum_k r_{jk}^2 + \frac{1}{N}$$

乘以 N 并整理即得式 (19.14)。■

式 (19.14) 的使用方式：把 χ_j^2 对 ℓ_j 做线性回归：

- 斜率 $= Nh^2/M \Rightarrow \hat{h}^2 = \frac{M \times \text{斜率}}{N}$ ；
- 截距 $= Na + 1 \Rightarrow$ 截距显著大于 1 提示群体分层或样本重叠。

截距的诊断价值极高：传统的基因组膨胀因子 λ_{GC} （第二十五章）无法区分“真实的多基因信号”与“分层造成的假信号”，而 LDSC 的截距只对后者敏感——因为真实的多基因信号会同时增大斜率，而分层只增大截距。

二、LDSC 的假设与局限

关键假设：

1. 无穷小模型：所有 SNP 有相同的效应方差（可放宽为分层 LDSC）；
2. 效应与 LD 得分独立；

3. LD 参考面板与研究群体匹配。

假设 3 是实践中最大的问题：LD 结构在不同品种/群体间差异很大（第七章第四节）。用错误的参考面板会导致严重偏倚。在家畜中，由于品种间 LD 差异大，必须用同品种的参考面板。

其他局限：

- 需要大样本（ $N > 5000$ ，人类通常要求 $> 2 \times 10^4$ ）；
- 估计精度低于 GREML（因为丢弃了个体水平信息）；
- 对稀有变异不适用。

三、分层 LDSC 与功能富集

把 SNP 按功能注释分为 C 类，式 (19.14) 推广为

$$E[\chi_j^2] = N \sum_{c=1}^C \tau_c \ell_{j,c} + Na + 1 \quad (19.15)$$

其中 $\ell_{j,c}$ 是 SNP j 对类别 c 的 LD 得分， τ_c 是类别 c 的单位遗传力。

富集度定义为

$$\text{Enrichment}_c = \frac{h_c^2/h^2}{M_c/M} \quad (19.16)$$

即“类别 c 解释的遗传力比例”除以“类别 c 占 SNP 的比例”。富集度 > 1 表示该功能类别对性状的贡献超出其比例。

在家畜中的应用：检验编码区、保守区、特定组织的开放染色质区域是否富集，为筛选候选变异提供依据（第二十六章第三节）。

四、跨性状 LDSC：遗传相关

把式 (19.14) 推广到两个性状的 z 统计量之积：

$$E[z_{1j}z_{2j}] = \frac{\sqrt{N_1N_2} \rho_g}{M} \ell_j + \frac{N_s \rho}{\sqrt{N_1N_2}} \quad (19.17)$$

- 斜率给出遗传协方差 ρ_g ，从而 $r_g = \rho_g / \sqrt{h_1^2 h_2^2}$ ；
- 截距反映样本重叠（ N_s 为重叠样本数）与表型相关 ρ 。

这使得“用两个独立研究的汇总统计量估计遗传相关”成为可能——在家畜中，这可用于估计不同国家、不同品种、甚至不同物种同源性状的遗传相关。

五、SumHer 与其他改进

LDSC 的一个已知偏倚：它假设每个 SNP 的期望遗传力贡献相同，即标准化效应的方差与 MAF、LD 无关（对应 GCTA / VanRaden 方法 2 的假设，第二十一章 §21.1.2–21.1.3）。SumHer (Speed & Balding 2019) 允许效应方差随 MAF 与 LD 变化：

$$\text{Var}(\beta_j) \propto [p_j(1-p_j)]^{1+\alpha} w_j \quad (19.18)$$

其中 β_j 是标准化基因型上的效应, w_j 为 LD 权重。 α 是可估的参数: LDSC/GCTA 对应 $\alpha = -1$ (且 $w_j \equiv 1$), $\alpha = 0$ 对应原始尺度效应方差与频率无关 (VanRaden 方法 1)。在多数人类性状上 $\hat{\alpha} \approx -0.25$, 这使 **SumHer** 的 h^2 估计显著高于 **LDSC**。

方法间不一致时该信谁? 本书的建议:

1. 有个体数据时用 **GREML** (信息最充分), 并报告 **G** 的构建方法;
2. 只有汇总统计量时, 同时报告 **LDSC** 与 **SumHer**, 并说明二者的假设差异;
3. 差异大本身就是结论——它说明该性状的遗传结构偏离了某个方法的假设, 这是有信息量的发现。

六、LDSC 恒等式的完整推导

式 (19.14) 的“推导骨架”过于简略, 尤其是“+1”究竟从哪来这一点, 是理解 **LDSC** 的关键。下面逐步写清, 并在每一步标出用到了哪条假设。

设定。表型 $\mathbf{y}$ 已标准化 ($\text{Var}(\mathbf{y}) = 1$), 基因型列 $\mathbf{z}_j$ 已标准化 ($\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j = N$)。真模型

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^M \mathbf{z}_k \beta_k + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \text{Var}(\boldsymbol{\epsilon}) = 1 - h^2 \quad (19.14a)$$

假设 **A1** (无穷小 + 效应与 **LD** 独立): β_k 独立同分布, $E(\beta_k) = 0$, $\text{Var}(\beta_k) = h^2/M$, 且与位点的 **LD** 环境无关。

第一步: 边际效应估计的构成。单位点回归给出 $\hat{\beta}_j = \mathbf{z}_j' \mathbf{y} / N$ 。代入式 (19.14a):

$$\hat{\beta}_j = \sum_k \hat{r}_{jk} \beta_k + \frac{\mathbf{z}_j' \boldsymbol{\epsilon}}{N}, \quad \hat{r}_{jk} = \frac{\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_k}{N} \quad (19.14b)$$

注意 $\hat{r}_{jk}$ 是样本相关, 不是总体 **LD**。这一点正是“+1”的来源。

第二步: 取平方期望。由 **A1**, 交叉项期望为 0:

$$E(\hat{\beta}_j^2) = \frac{h^2}{M} \sum_k E(\hat{r}_{jk}^2) + \frac{1 - h^2}{N}$$

第三步: 把样本 **LD** 拆成“真 **LD** + 抽样噪声”。对真 **LD** 为 r_{jk} 的一对位点, $E(\hat{r}_{jk}^2) \approx r_{jk}^2 + \frac{1 - r_{jk}^2}{N}$ 。
假设 **A2** (**LD** 是局部的): 只有很少数位点与 j 真正连锁, 即 $\ell_j = \sum_k r_{jk}^2 \ll M$ 。于是

$$\sum_k E(\hat{r}_{jk}^2) \approx \ell_j + \frac{M - \ell_j}{N} \approx \ell_j + \frac{M}{N}$$

代回第二步:

$$E(\hat{\beta}_j^2) \approx \frac{h^2}{M} \ell_j + \frac{h^2}{N} + \frac{1 - h^2}{N} = \frac{h^2}{M} \ell_j + \frac{1}{N} \quad (19.14c)$$

两个 $1/N$ 项合并成了一个 $1/N$ ——这就是“+1”的全部来历。它由两部分构成: 残差贡献 $(1 - h^2)/N$, 加上本位点与 $M - \ell_j$ 个不连锁位点之间的虚假样本相关所“借来”的遗传方差 h^2/N 。第二部分常被忽略, 但没有它就凑不出 1。

第四步: 换成检验统计量。假设 **A3** (单位点贡献可忽略): $\text{SE}^2(\hat{\beta}_j) \approx 1/N$ 。于是

$$E(\chi_j^2) = N E(\hat{\beta}_j^2) \approx \frac{N h^2}{M} \ell_j + 1$$

第五步：加入混杂。若存在群体分层或样本重叠，使每个位点的统计量获得一个与 ℓ_j 无关的额外非中心度 Na ，则得式 (19.14)。假设 **A4（混杂与 LD 得分无关）** 就用在这里——它是“截距可以隔离混杂”这一说法的全部依据，而下面第九小节会用数值说明它经常不成立。■

这五步各自在什么条件下会失效：

步骤	用到的假设	失效场景	后果
第二步	A1: $\text{Var}(\beta_k)$ 与 LD 无关	负选择使低频/低 LD 位点效应更大	斜率偏低, $\hat{h}^2$ 低估 (SumHer 要修的就是这个)
第三步	A2: $\ell_j \ll M$; $\hat{r}^2$ 的期望式	参考面板过小、 ℓ 估计噪声大	斜率被“测量误差”衰减 (见第七小节)
第四步	A3: 单位点效应小	存在大效应主基因 (家畜常见)	该位点及其 LD 邻居成为强杠杆点
第五步	A4: 混杂与 ℓ_j 无关	分层同时改变 LD 结构	混杂漏进斜率 (见第九小节)

数值确认式 (19.14)。模拟 $N = 3000$ 个无关个体、 $M = 16\,000$ 个带 LD 的位点、真 $h^2 = 0.30$ ，重复 300 次求每个位点的 $E(\chi_j^2)$ ，再按 LD 得分十分位分组：

表 19.11 $E(\chi_j^2)$ 与 $1 + Nh^2\ell_j/M$ 的逐组对照 (300 次重复)

LD 得分十分位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
组内平均 ℓ_j	16.22	21.11	23.76	25.18	26.09	26.83	27.49	28.16	28.98	30.37
实测 $E(\chi^2)$	1.9003	2.1765	2.3255	2.4033	2.4581	2.5024	2.5442	2.5863	2.6428	2.7239
理论 $1 + Nh^2\ell_j/M$	1.9126	2.1873	2.3367	2.4162	2.4678	2.5091	2.5463	2.5840	2.6303	2.7083
差	-0.0123	-0.0108	-0.0112	-0.0129	-0.0096	-0.0068	-0.0022	+0.0022	+0.0125	+0.0155

把 $E(\chi_j^2)$ 对 $\ell_j N/M$ 做普通最小二乘，得截距 **0.95365**、斜率 **0.30898**（真值 1 与 0.30）。式 (19.14) 在数值上成立，残余的轻微弯曲来自第三步的一阶近似。

七、LD 得分的定义、估计与两个必须做的校正

定义（总体量）：

$$\ell_j = \sum_{k=1}^M r_{jk}^2 \quad (\text{含 } k=j, r_{jj}^2 = 1) \tag{19.14d}$$

$\ell_j \geq 1$ ，其大小说明“位点 j 替多少个位点说话”。平均 LD 得分与有效片段数的关系： $M/\bar{\ell}$ 正是式 (19.10e) 中的 M_e 。本章模拟中 $\bar{\ell} = 25.420$ 、 $M = 16\,000$ ，故 $M/\bar{\ell} = 629.4$ ；而由 **G** 直接算出的 $1/\text{Var}(G_{ij}) = 629.6$ ——两条完全独立的路径给出同一个数，这是 §19.2 与 §19.3 内在一致的直接证据。

校正一：样本量校正（必做）。 $\hat{r}^2$ 是 r^2 的有偏估计， $E(\hat{r}_{jk}^2) \approx r_{jk}^2 + (1 - r_{jk}^2)/(N_{\text{ref}} - 2)$ ，故用

$$\tilde{r}_{jk}^2 = \hat{r}_{jk}^2 - \frac{1 - \hat{r}_{jk}^2}{N_{\text{ref}} - 2} \tag{19.14e}$$

窗口内有 $2W + 1$ 个位点时，不校正会使 ℓ_j 系统性偏高约 $(2W + 1)/N_{\text{ref}}$ 。本章模拟 ($W = 150$) 的实测偏高量： $N_{\text{ref}} = 500$ 时 +1.337（理论 0.602）， $N_{\text{ref}} = 2000$ 时 +0.334（理论 0.150）。实测比理论大一倍，因为真 LD 不为零的位点对也贡献了噪声。

校正二：窗口大小。式 (19.14d) 的求和实际只能在一个窗口内做。窗口太小漏掉远距离 LD (ℓ 低估, 斜率高估、 $\hat{h}^2$ 高估); 太大则纳入过多噪声。经验做法是把窗口取到 LD 基本衰减完为止: 人类常用 1 cM, 家畜由于 N_e 小、LD 延伸远, 必须用更大的窗口 (数 cM 至十几 cM), 否则 $\hat{h}^2$ 系统性偏高。第七章第四节第三小节的 LD 衰减曲线是选窗口的依据。

一个被严重低估的坑: 参考面板太小会把斜率“衰减”掉。 ℓ_j 进入回归时是自变量, 它的估计误差造成经典的测量误差衰减。模拟 (同上, 真 $h^2 = 0.30$, 30 次重复):

表 19.12 参考面板规模对 LDSC 估计的影响

LD 得分来源	与研究群体自身 $\hat{\ell}$ 的相		$\hat{h}_{\text{LDSC}}^2$	30 次重复的 SD
	$\bar{\ell}$	关		
研究群体自身 ($N = 3000$)	25.420	1.000	0.3203	0.1027
参考面板 $N_{\text{ref}} = 2000$	25.464	0.8569	0.2926	0.0905
参考面板 $N_{\text{ref}} = 2000$, 未做式 (19.14e) 校正	25.798	0.8569	0.2927	0.0911
参考面板 $N_{\text{ref}} = 500$	25.132	0.7056	0.1996	0.0867

三条结论:

1. $N_{\text{ref}} = 500$ 把 $\hat{h}^2$ 打到 **0.1996**, 相对真值 **0.30** 低估 **34%** (相对 $N_{\text{ref}} = 2000$ 的 0.2926 低 32%)。这不是随机误差 (30 次重复中均值的标准误只有 0.016), 是系统性衰减。
2. 样本量校正对点估计几乎无影响 (0.2926 对 0.2927), 因为它把所有 ℓ_j 平移了大致相同的量, 主要影响的是斜率与截距的分摊。但它必须做: 不做时 ℓ 的偏移随 N_{ref} 与窗口变化, 跨研究不可比。
3. 真正决定成败的是 $\hat{\ell}$ 与真 ℓ 的相关。它从 0.857 掉到 0.706, $\hat{h}^2$ 就掉了 32%。LDSC 软件要求参考面板至少 **1000** 个个体, 本模拟说明这是下限而非推荐值。

在家畜中, 参考面板问题比人类严重得多。一方面品种间 LD 相位只在极短距离上一致 (第七章第四节第四小节“用途三”), 必须用同品种面板; 另一方面同品种可用的基因型个体往往就是研究群体本身, 于是 LD 得分与 χ^2 来自同一批数据, ℓ_j 的估计误差与 χ_j^2 的误差相关, 会把偏倚推向另一个方向 (表 19.12 第一行的 0.3203 略高于真值 0.30)。两难时本书的建议: 用研究群体自身算 LD 得分, 并在报告中明说, 同时给出 GREML 结果作为对照。

八、LDSC 与 GREML 在同一份模拟上的对照

同一份数据、同一个真值, 两种方法各跑一遍 ($N = 3000$ 、 $M = 16\,000$ 、 $\bar{\ell} = 25.42$ 、 $M_e = 629$ 、真 $h^2 = 0.30$; LDSC 用 $N_{\text{ref}} = 2000$ 的面板并做式 (19.14e) 校正与 LD 权重, 标准误用 200 个区块的删一区块刀切法; GREML 标准误用式 (19.10d)):

表 19.13 LDSC 与 GREML 的正面对照 (30 次重复, 真 $h^2 = 0.30$)

方法	估计均值	30 次重复的 SD	相对 GREML 的方差倍		
			报告的标准误	数	需要的数据
GREML	0.3102	0.0246	0.0303 (渐近)	1.0	个体基因型 + 表型
LDSC	0.2926	0.0905	0.0782 (刀切)	13.5	汇总统计量 + LD 面板

四条结论:

1. LDSC 的方差是 GREML 的 13.5 倍，等价于用 LDSC 达到同样精度需要约 13 倍的样本量。这就是“丢弃个体水平信息”的确切代价。
2. 两者的点估计都基本无偏（0.310 与 0.293，真值 0.30）。LDSC 的问题是精度，不是偏倚——前提是 LD 面板匹配。
3. 刀切标准误 0.0782 略低于实测 SD 0.0905（低 14%）。区块刀切在位点数少、LD 区块少时会低估标准误，报告时宜说明区块数。
4. 本例的平均 $\chi^2 = 2.47$ ，已经是相当强的信号；真实 GWAS 中 $\bar{\chi}^2$ 常在 1.05–1.3，LDSC 的相对劣势会更大。

什么时候 LDSC 仍然是正确选择？(i) 拿不到个体数据（跨国、跨机构的荟萃分析）；(ii) N 极大（ 10^5 以上）而 GREML 算不动；(iii) 只想做分层遗传力/功能富集（式 19.15）或跨性状遗传相关（式 19.17），这两件事用个体数据同样要付出很高代价。“只有汇总统计量”才是 LDSC 的主场；有个体数据还用 LDSC，等于白扔掉 92% 的信息。

九、截距的诊断价值：与 λ_{GC} 的定量对照

第一小节说“截距只对混杂敏感、 λ_{GC} 不能区分”。把四种情形放在同一个模拟里（两个亚群各 1500 个体， $F_{ST} = 0.02$ ，位点间平均 $|p_1 - p_2| = 0.0667$ ， $M = 16\,000$ ，LD 得分由合并样本估计，12 次重复）：

表 19.14 λ_{GC} 与 LDSC 截距的鉴别力

情形	平均 χ^2	λ_{GC}	LDSC 截距	$\hat{h}_{LDSC}^2$	正确结论
A $h^2 = 0.30$ ，无环境分层	2.663	2.538	1.139	0.3409	多基因，无混杂
D $h^2 = 0.60$ ，无环境分层	4.099	4.009	1.307	0.6251	更强的多基因
B $h^2 = 0$ ，纯环境分层	10.833	10.888	8.894	0.4393	全是混杂
C $h^2 = 0.30 + \text{环境分层}$	11.625	11.690	8.365	0.7375	混杂 + 真信号

读法：

- λ_{GC} 完全失效：情形 D（ $\lambda_{GC} = 4.01$ ，无任何混杂）比情形 A 膨胀更多，但两者同样干净；情形 B（ $\lambda_{GC} = 10.89$ ）全是假信号。只看 λ_{GC} 无法区分 D 与 B。
- 截距成功区分：A/D 的截距 1.14/1.31（接近 1），B/C 的截距 8.89/8.37（远大于 1）。这正是 LDSC 被广泛采用的最主要原因——它比遗传力估计本身更常被用到。
- 但截距也不是干净的：A 与 D 的截距 1.14 与 1.31 都略大于 1。高度多基因本身会轻微抬高截距（第三步的近似、以及 ℓ 的估计误差），不能把“截距 1.1”直接当成“存在混杂”。

一个必须知道的失败模式：混杂会漏进斜率。情形 B 的真 $h^2 = 0$ ，LDSC 却给出 $\hat{h}^2 = 0.4393$ 。原因不是公式错了，而是假设 A4 被违反：LD 得分是在合并的分层样本里算的，合并样本的 LD 包含混合 LD 成分（第七章第四节第五小节），于是 ℓ_j 与各位点的亚群频率差相关，混杂就被斜率吸收了一部分。把 LD 得分改用单个亚群估计后，情形 B 的 $\hat{h}^2$ 从 +0.4393 变为 -0.7868（截距同时从 8.89 升到 14.40）——斜率里的假信号确实消失了（代价是过度校正，因为 χ^2 仍来自分层样本）。

可操作的三条：(i) LD 得分绝不能用分层的合并样本计算，必须用单一祖源/单一品种的面板；(ii) 同时报告 λ_{GC} 、LDSC 截距与“截距 -1 占 $\bar{\chi}^2 - 1$ 的比例”，后者是混杂份额的粗

略度量（情形 B 为 $7.89/9.83 = 80\%$ ，情形 A 为 $0.14/1.66 = 8\%$ ）；(iii) 截距显著大于 1 时， $\hat{h}^2$ 同样不可信——不要以为“截距吸收了混杂，斜率就干净了”。

十、跨性状 LDSC：推导与截距的含义

推导 设性状 1 在样本 1 (N_1 个体)、性状 2 在样本 2 (N_2 个体) 做 GWAS，两样本共享 N_s 个体。标准化后 $z_{1j} = \sqrt{N_1} \hat{\beta}_{1j}$ 、 $z_{2j} = \sqrt{N_2} \hat{\beta}_{2j}$ 。由式 (19.14b)，

$$z_{1j} z_{2j} = \sqrt{N_1 N_2} \left(\sum_k \hat{r}_{jk} \beta_{1k} + \frac{\mathbf{z}'_j \boldsymbol{\epsilon}_1}{N_1} \right) \left(\sum_l \hat{r}_{jl} \beta_{2l} + \frac{\mathbf{z}'_j \boldsymbol{\epsilon}_2}{N_2} \right)$$

取期望。**遗传项**：设 $\text{Cov}(\beta_{1k}, \beta_{2k}) = \rho_g / M$ (ρ_g 为遗传协方差)，不同位点独立，得 $\sqrt{N_1 N_2} \rho_g \ell_j / M$ 。**残差项**：只有重叠的 N_s 个体使 $\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2$ 相关，设其表型相关为 ρ ，则

$$\text{Cov} \left(\frac{\mathbf{z}'_j \boldsymbol{\epsilon}_1}{N_1}, \frac{\mathbf{z}'_j \boldsymbol{\epsilon}_2}{N_2} \right) = \frac{1}{N_1 N_2} \sum_{i \in \text{重叠}} z_{ij}^2 \rho \approx \frac{N_s \rho}{N_1 N_2}$$

乘以 $\sqrt{N_1 N_2}$ 得 $N_s \rho / \sqrt{N_1 N_2}$ ，即式 (19.17) 的截距。■

三个要点：

1. 斜率不受样本重叠影响。重叠只进入截距——这是跨性状 LDSC 最有价值的性质。
2. 截距 $= N_s \rho / \sqrt{N_1 N_2}$ ：完全重叠 ($N_1 = N_2 = N_s$) 时截距就等于表型相关 ρ ；完全不重叠时截距为 0。
3. ρ 是表型相关而非残差相关，因为遗传部分在重叠个体中也是共享的。

数值验证 ($N_1 = N_2 = 3000$ 、 $M = 16\,000$ 、 $h_1^2 = 0.30$ 、 $h_2^2 = 0.50$ 、 $r_g = 0.50$ ，故 $\rho_g = 0.5 \sqrt{0.3 \times 0.5} = 0.1936$ ；40 次重复，括号内为均值的标准误)：

表 19.15 跨性状 LDSC：截距与斜率的分工

情形	截距	理论截距	斜率 ($\hat{\rho}_g$)	理论			
				0.1936	$\hat{h}_1^2$	$\hat{h}_2^2$	$\hat{r}_g$
样本不重叠	0.0208 (0.0606)	0	0.1885 (0.0162)	✓	0.2959	0.4779	0.4919 (0.0397)
完全重叠, $r_e = 0$	0.2729 (0.0691)	$\rho = 0.1986$	0.1806 (0.0187)	✓	0.2988	0.4935	0.4603 (0.0382)
完全重叠, $r_e = 0.4$	0.4412 (0.0497)	$\rho = 0.4258$	0.1772 (0.0135)	✓	0.2976	0.4982	0.4464 (0.0251)

三条结论：

1. 截距如理论所言：不重叠时 0.021 ± 0.061 （与 0 相容），完全重叠时 0.273 与 0.441，分别对应真实表型相关 0.199 与 0.426。
2. 斜率在三种情形下几乎不变 (0.177–0.189，真值 0.1936)——样本重叠确实不污染遗传协方差的估计。
3. $\hat{r}_g$ 三次都在 **0.45–0.49**，真值 **0.50**，标准误 0.025–0.040。遗传相关比遗传力更“便宜”：因为 r_g 是两个斜率之比， h^2 估计的共同偏倚在相除时部分抵消。这是跨性状 LDSC 在实践中比单性状 LDSC 更可靠的原因。

截距是靠外推到 $\ell_j = 0$ 估出来的。本例 ℓ_j 的范围是 9.65–33.38，全部远离 0，因此截距的标准误（0.05–0.07）比斜率的（0.014–0.019）大得多。若所研究群体的 LD 得分范围很窄（小 N_e 品种正是如此），截距几乎不可识别，此时“用截距诊断分层”这件事本身就会失效。报告 LDSC 结果时应当同时给出 ℓ_j 的最小值、中位数与最大值。

第四节 方法体系的总结

一、全篇方法关系图



二、选择决策树

有个体水平数据吗？

└ 否 → LDSC / SumHer (报告两者)

└ 是 → 样本量 n 多大？

└ $n < 10^5$ → 需要完整后验吗？

└ 是 → 贝叶斯 Gibbs

└ 否 → REML (AI 算法)

└ 平衡设计？ → 先用 ANOVA 验证实现

└ $n \geq 10^5$ → 基因组关系？

└ 是 → GREML (特征分解或随机化) 或 HE 回归

└ 否 → MC-AI-REML (稀疏 + Hutchinson)

三、无论用哪种方法都必须做的五件事

- 1. 报告标准误或后验区间——点估计没有标准误是不可解释的；
- 2. 报告方法与软件的确切设定（G 的构建、先验、收敛判据）；
- 3. 做敏感性分析（起始值、先验、G 的构建方法）；
- 4. 在平衡子集上验证实现（REML = ANOVA）；
- 5. 与至少一个独立方法交叉验证（如 REML vs Gibbs 的后验均值）。

四、八种方法的完整对照表

前三小节给的是关系图与原则。下面这张表是第四篇的总索引：遇到一个具体问题时，先查这张表决定用哪一类方法，再回到相应章节看细节。

表 19.16 方差组分估计八种方法的完整对照

方法	所在章节	核心假设	数据需求	每次迭代的计算量	主要偏倚来源	标准误来源	什么时候用
ANOVA	§16.2	平衡设计; 正态性只用于推断	分组数据	一遍扫描, $O(N)$	不平衡时期望均方不唯一	卡方型精确式 (平衡时)	平衡设计; 用来验证别的实现
Henderson I	§16.3.1	无固定效应 (除总均值)	不平衡数据	$O(N)$	有固定效应时有偏 (§16.3.4 的反例)	近似式	几乎不再用
Henderson III	§16.3.3	无 (对固定效应不变)	不平衡数据	两次最小二乘拟合	无偏但效率低	二次型方差	需要无偏且无需迭代时
MIVQUE	§16.4	已知先验值 σ_0^2	不平衡数据	一次 $O(N^3)$ 或稀疏等价	依赖先验值	二次型方差	作为 REML 的一步; 理论意义大于实用
HE 回归	§16.5	个体对近似独立	关系阵 + 表型	$O(n^2)$, 不迭代	加权不当损失效率; 对异常值敏感	刀切或二次型方差	n 极大、只要一个快速估计
REML	§17–§18	正态性; 模型正确	全部数据	AI 法 $O(n^3)$ 或稀疏	模型设定错误	信息矩阵 (式 17.23) + delta 法 (式 17.24)	有个体数据时的默认选择
贝叶斯 Gibbs	§19.1	正态性; 先验	全部数据	每次迭代解一次 MME	先验 (表 19.4); 混合不足 (表 19.3)	后验分位数 (表 19.5)	小样本、需要完整后验、需要概率陈述
GREML	§19.2	G 的构造隐含 α	个体基因型 + 表型	特征分解 $O(n^3)$ 一次 + $O(n^2)/$ 迭代	G 的构造 (表 19.6)、不完全 LD (表 19.7)、分层 (表 19.8)	式 (19.10d)	有基因组数据、 $n \lesssim 10^5$
LDSC	§19.3	A1–A4 (第六小节)	只要汇总统计量	$O(MW)$ 算 LD 得分 + 一次回归	参考面板 (表 19.12)、混杂漏进斜率 (表 19.14)	区块刀切	只有汇总统计量时; 诊断分层

同一份数据上的实测效率。用第三节的模拟 ($N = 3000$ 个无关个体, $M = 16000$ 个位点, 真 $h^2 = 0.30$, 25 次重复) 把三种“现代”方法放在一起:

表 19.17 HE、GREML、LDSC 在同一份数据上的精度与耗时

方法	估计均值	SD	RMSE	相对 RMSE	每次拟合耗时	一次性预处理
HE 回归	0.3046	0.0527	0.0518	1.88	75.7 ms	构建 G 1.08 s
GREML	0.2998	0.0281	0.0276	1.00	6.8 ms	构建 G 1.08 s + 特征分解 4.71 s

方法	估计均值	SD	RMSE	相对		
				RMSE	每次拟合耗时	一次性预处理
LDSC	0.3110	0.0856	0.0846	3.07	—	LD 得分 $O(MW)$

三条结论：

1. 三者都基本无偏（0.300–0.311，真值 0.30）——在假设满足时，方法之间的差别是效率，不是偏倚。
2. **RMSE 之比 1 : 1.88 : 3.07**，方差之比 **1 : 3.5 : 9.4**。换算成样本量：HE 要 3.5 倍、LDSC 要 9.4 倍的数据才能追平 GREML。
3. “**GREML 慢**”是个误解。一次特征分解 4.71 s 之后，每次 REML 拟合只要 6.8 ms——比 **HE** 回归还快 **11 倍**（HE 要显式取 **G** 的 450 万个非对角元）。**GREML** 的真正瓶颈是 $O(n^3)$ 的那一次分解与 $O(n^2)$ 的内存，不是迭代本身。

五、完整的选择决策树

第二小节的决策树只覆盖了主干。下面这棵树把本篇四章的内容全部串起来，每个叶子都注明了必须同时报告的东西。

└ 你有什么数据？
|
└ 【只有汇总统计量】
| └ 有匹配的 LD 参考面板吗（同品种/同祖源， $N_{ref} \geq 2000$ ）？
| └ 否 → 不要做。面板过小或不匹配时偏倚可达 30%+（表 19.12）
| └ 是 → LDSC（式 19.14）
| └ 必须同时报告：截距、 λ_{GC} 、 l 的 min/中位/max、区块数
| └ 截距 $\gg 1$ → 先查分层， h^2 也不可信（表 19.14）
| └ 想放宽效应—频率假设 → 同时报告 SumHer（式 19.18）
|
└ 【有个体水平数据】
|
| └ 关系来自系谱（A）还是基因组（G）？
| |
| └ 【系谱 A】— 设计是否平衡？
| | └ 是 → 先用 ANOVA 算一遍（§16.2），作为 REML 实现的验证基准
| | └ 否 → 需要完整后验 / 概率陈述（“ $P(h^2 > 0.25)$ 是多少”）吗？
| | └ 否 → REML（AI 算法，§18.3）
| | | └ 必须报告：SE（式 17.23–17.25）、收敛判据、起始值敏感性
| | | └ n 很大且 A^{-1} 稀疏 → MC-AI-REML（§18.4）
| | └ 是 → 贝叶斯 Gibbs（§19.1）
| | └ 先做先验抽样检验（§19.1.2）
| | └ 先用 REML 算 $L(0)/L(\hat{\sigma}^2)$ ，判断混合难度（表 19.3）
| | └ 必须报告：先验（ v, S ）、链长、预烧期、ESS、MCSE、 $\hat{R}$ 、区间类型
| |
| └ 【基因组 G】— n 有多大？
| └ $n \leq 10^5$ → GREML（特征分解，§19.2）
| | └ 必须报告：G 的构造式、频率基准、MAF 阈值、主成分个数

- | └ 方法 1 与方法 2 都算一遍 (表 19.6)
- | └ 把批次/场/年当表型跑一次, 检查分层 (§19.2.7)
- | └ 关心 MAF/LD 分层 → GREML-LDMS (式 19.12)
- | └ $n > 10^5$ → 随机化 + CG (§18.4) 或 HE 回归 (§16.5)
- | └ HE 的方差约为 GREML 的 3.5 倍 (表 19.17)
- | └ 既有基因型又有大量只有系谱的个体 → 单步法 (第二十三章)

一条贯穿全树的规则：任何一个叶子的输出，都必须能回答“如果我换一个假设，这个数字会变多少”。本章的表 19.4（先验）、表 19.6（**G** 的构造）、表 19.8（分层）、表 19.12（参考面板）分别给出了四个最常见假设的敏感性量级。不做这些对照就报告一个 h^2 ，是本领域最普遍的方法学缺陷。

本章小结

1. 逆卡方分布有三种参数化，混用是 MCMC 实现最常见的错误之一。必须用“无数据下的先验抽样”检验：样本均值应等于 $\nu S/(\nu - 2)$ 。
2. **Gibbs 抽样** = 加噪声的 **Gauss-Seidel**（比较式 19.4 与式 11.28）——这个类比有助于理解其收敛行为。
3. 贝叶斯方法给出完整后验，遗传力等导出量的不确定性无需 **delta** 法近似；代价是计算量与先验依赖。
4. 平坦先验在 σ^2 尺度上并非无信息；Jeffreys 先验可能导致后验反常。必须做先验敏感性分析并如实报告。
5. $h_{\text{SNP}}^2 \leq h^2$ ，差额是“缺失的遗传力”，来自不完全 LD、稀有变异与非加性效应。家畜中 h_{SNP}^2/h^2 通常 0.6–0.95，远高于人类。
6. **GREML** 的四个偏倚来源：**G** 的构建方式（方法 1 vs 2，差异可达 30%）、LD/MAF 混杂、群体结构、基因型误差。报告 **GREML** 必须说明 **G** 的构建方法。
7. **LDSC** 式 (19.14)： χ^2 对 LD 得分回归，斜率给遗传力、截距诊断群体分层。截距的诊断价值高于传统的 λ_{GC} 。在家畜中必须用同品种的 **LD** 参考面板。
8. 跨性状 **LDSC**（式 19.17）使“用两个独立研究的汇总统计量估计遗传相关”成为可能。
9. 方法间不一致本身是有信息量的结论——它说明该性状的遗传结构偏离了某个方法的假设。
10. 四条完全条件分布有同一个模板：自由度 = 相应随机向量的维数 + 先验自由度，尺度 = (二次型 + νS)/自由度。三个实现细节错一个就全错： σ_a^2 的自由度必须是系谱个体数 q 、残差必须用当前抽样值、 $\mathbf{A}^{-1}$ 必须含近交。表 19.1 中自由度只错 13%（400 对 460）， $\hat{h}^2$ 就从 0.33 变成 0.96。会崩溃的 **bug** 是良性的，不崩溃的才致命。
11. 区组更新降低自相关（ τ 降 25%）但未必划算（每秒有效样本反而更低，表 19.2）；真正的瓶颈是 $\mathbf{u} \leftrightarrow \sigma_a^2$ 的耦合，两种方案都没打破。混合效率随 h^2 下降急剧退化： $h^2 = 0.05$ 时 $\tau = 572$ ，9 000 次迭代只换来 16 个独立样本（表 19.3）。跑链前先用 **REML** 算 $L(0)/L(\hat{\sigma}_a^2)$ 判断难度，并始终报告 **MCSE**。
12. 平坦先验的联合后验众数精确等于 **REML** 估计（本章用数值积分验证到 7 位有效数字）。弱信息先验之间几乎没有差别，先验的位置比形状重要； ν 的含义是“先验相当于多少个观测”， $\nu = 30$ 就足以把后验拉走 60%（表 19.4）。Jeffreys 先验的后验对数发散——本例发散慢到看不见，但 h^2 小时会主导后验。

13. **VanRaden 方法 2** 对效应—频率关系 α 是免疫的, 方法 1 只在 $\alpha = 0$ 时无偏, 衰减因子见式 (19.10b), $\alpha = -1$ 时退化为 $1/(1 + CV^2(2p_jq_j))$ 。中性 MAF 谱下两法相差 57%, 芯片谱下只差 8% (表 19.6) ——“差异可达 30%”是保守说法, 且差异的大小完全由 MAF 谱的离散度决定。
14. “ $h_{\text{SNP}}^2 \approx \bar{r}^2 h^2$ ”是错的, 方向是低估。正确的一阶量是因果变异对邻近标记的多元 R^2 : 本章模拟中最佳单标记 $r^2 = 0.678$ 、多元 $R^2 = 0.765$ 、实际衰减 0.836 (表 19.7)。群体分层的假阳性在 F_{ST} 最小时最严重 ($F_{ST} = 0.01$ 、真 $h^2 = 0$ 时 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2 = 0.304$), 主成分有效但不彻底 (表 19.8)。
15. $SE(\hat{h}_{\text{SNP}}^2) \approx \sqrt{2M_e}/N$ (式 19.10e), 与精确信息矩阵和 300 次模拟三方吻合 (表 19.9)。人类 $M_e \approx 5 \times 10^4$, $SE = 0.02$ 需约 1.6 万无关个体; 家畜 M_e 小一个数量级, 所需样本量只要 1/3 到 1/7。加入亲属会让 SE 骤降, 但被估的参数也随之从 h_{SNP}^2 变回 h^2 。
16. LDSC 的“+1”由两部分合成: 残差贡献 $(1 - h^2)/N$ 与“从 $M - \ell_j$ 个不连锁位点借来的” h^2/N 。参考面板 $N_{\text{ref}} = 500$ 会让 $\hat{h}^2$ 低估 34% (表 19.12); LDSC 的方差是 GREML 的 13.5 倍, 等价于要 13 倍的样本量 (表 19.13)。 $M/\bar{\ell}$ 与 $1/\text{Var}(G_{ij})$ 在本章模拟中都等于 629——这是 §19.2 与 §19.3 内在一致的直接证据。
17. 截距能区分多基因与混杂而 λ_{GC} 不能 (表 19.14), 但混杂会漏进斜率: LD 得分绝不能分层的合并样本计算。截距是外推到 $\ell_j = 0$ 得到的, LD 得分范围窄的小 N_e 品种里截距几乎不可识别。跨性状 LDSC 的斜率不受样本重叠影响, 截距 $= N_s \rho / \sqrt{N_1 N_2}$, 完全重叠时就等于表型相关 (表 19.15); $\hat{r}_g$ 比 $\hat{h}^2$ 稳健, 因为共同偏倚在相除时部分抵消。

延伸阅读

- Sorensen, D., & Gianola, D. (2002). *Likelihood, Bayesian and MCMC Methods in Quantitative Genetics*. Springer. ——本章的标准参考, 逆卡方参数化的权威来源。
- Gelman, A. (2006). Prior distributions for variance parameters in hierarchical models. *Bayesian Analysis*, 1, 515–534.
- Yang, J., Benyamin, B., McEvoy, B. P., et al. (2010). Common SNPs explain a large proportion of the heritability for human height. *Nature Genetics*, 42, 565–569. ——GREML 的奠基文献。
- Yang, J., Lee, S. H., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2011). GCTA: A tool for genome-wide complex trait analysis. *American Journal of Human Genetics*, 88, 76–82.
- Bulik-Sullivan, B. K., Loh, P.-R., Finucane, H. K., et al. (2015). LD score regression distinguishes confounding from polygenicity in genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 47, 291–295.
- Finucane, H. K., Bulik-Sullivan, B., Gusev, A., et al. (2015). Partitioning heritability by functional annotation using genome-wide association summary statistics. *Nature Genetics*, 47, 1228–1235. ——分层 LDSC。
- Speed, D., & Balding, D. J. (2019). SumHer better estimates the SNP heritability of complex traits from summary statistics. *Nature Genetics*, 51, 277–284.
- Gelfand, A. E., & Smith, A. F. M. (1990). Sampling-based approaches to calculating marginal densities. *Journal of the American Statistical Association*, 85, 398–409. ——Gibbs 抽样进入统计学主流的标志性文献。
- Geyer, C. J. (1992). Practical Markov chain Monte Carlo. *Statistical Science*, 7, 473–483. ——本章式 (19.6a) 所用“初始正序列”ESS 估计量的出处。

- Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7, 457–472. —— $\hat{R}$ 的原始文献。
- Speed, D., Hemani, G., Johnson, M. R., & Balding, D. J. (2012). Improved heritability estimation from genome-wide SNPs. *American Journal of Human Genetics*, 91, 1011–1021. ——最早系统指出 $\mathbf{G}$ 的位点加权方式会改变 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ (本章式 19.10b 的问题)。
- Lee, S. H., Wray, N. R., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2011). Estimating missing heritability for disease from genome-wide association studies. *American Journal of Human Genetics*, 88, 294–305. ——二分类性状的 GREML 与观测尺度/潜在尺度的转换。
- Zaitlen, N., & Kraft, P. (2012). Heritability in the genome-wide association era. *Human Genetics*, 131, 1655–1664. ——对“遗传力”各种定义的澄清综述, 适合与本章第二节对读。
- Visscher, P. M., Hemani, G., Vinkhuyzen, A. A. E., et al. (2014). Statistical power to detect genetic (co)variance of complex traits using SNP data in unrelated samples. *PLoS Genetics*, 10, e1004269. ——本章式 (19.10e) 与表 19.10 的理论依据。
- Yang, J., Bakshi, A., Zhu, Z., et al. (2015). Genetic variance estimation with imputed variants finds negligible missing heritability for human height and body mass index. *Nature Genetics*, 47, 1114–1120. ——GREML-LDMS。
- Bulik-Sullivan, B., Finucane, H. K., Anttila, V., et al. (2015). An atlas of genetic correlations across human diseases and traits. *Nature Genetics*, 47, 1236–1241. ——跨性状 LDSC (式 19.17) 的应用范例。

思考题

1. 由式 (19.2) 推导 $E(\sigma^2) = \nu S/(\nu - 2)$ 与众数 $\nu S/(\nu + 2)$ 。
2. 推导式 (19.5): 把先验与 $p(\mathbf{u} | \sigma_a^2)$ 相乘, 整理出逆卡方的形式。
3. 设计一个“先验抽样检验”: 给定 $(\nu, S) = (5, 3)$, 写出三种参数化下的抽样代码与理论均值, 并说明如何检出混淆。
4. 比较式 (19.4) 与第十一章式 (11.28)。若去掉式 (19.4) 中的随机项, Gibbs 抽样变成什么? 这对理解其收敛速度有什么启示?
5. 某性状由系谱估计 $h^2 = 0.40$, 由 50K 芯片的 GREML 估计 $h_{\text{SNP}}^2 = 0.28$ 。列出三个可能的解释, 并说明如何区分它们。
6. 用式 (19.14): 某 GWAS 有 $N = 20000$ 、 $M = 5 \times 10^5$, 回归得斜率 1.2×10^{-2} 、截距 1.08。计算 $\hat{h}^2$, 并解释截距 1.08 意味着什么。
7. 为什么 LDSC 的截距比 λ_{GC} 更适合诊断群体分层? (提示: 考虑一个真正高度多基因的性状。)
8. 某家畜性状用同品种参考面板的 LDSC 得 $\hat{h}^2 = 0.22$, 用跨品种面板得 $\hat{h}^2 = 0.35$ 。哪个更可信? 为什么? (提示: 第七章 §7.4.4 关于跨品种 LD 的讨论。)
9. 表 19.1 第三行把 σ_a^2 的自由度从 $q = 460$ 误设成 $N = 400$ (只错 13%), $\hat{h}^2$ 却从 0.33 变成 0.96, 同时 $E(\sigma_e^2)$ 从 68.3 掉到 6.08。写出这个正反馈环路的四个环节 ($\sigma_a^2 \uparrow \rightarrow \lambda \downarrow \rightarrow ? \rightarrow ?$), 并解释 σ_e^2 为什么会一起塌。
10. 用式 (19.6a)–(19.6b)。某条链跑了 50 000 次迭代, σ_a^2 的后验 SD 为 12.0, 积分自相关时间 $\tau_{\text{int}} = 80$ 。(a) ESS 与 MCSE 各是多少? (b) 若要把 MCSE 压到 0.05, 链要多长? (c) 把 τ_{int} 减半 (例如改用更好的抽样方案) 与把链加长一倍, 哪个更划算? 为什么表 19.2 的结论是“不一定”?

11. 由式 (19.10b) 证明: $\alpha = -1$ 时 $\mathbf{G}_1$ 的衰减因子恰为 $1/(1 + \text{CV}^2(t))$, $t_j = 2p_jq_j$ 。某芯片的 t_j 均值 0.30、标准差 0.12, 若真实 $\alpha = -1$, 用方法 1 相对方法 2 会低估多少? (答案: 13.8%。)
12. 某群体的 $\text{Var}(G_{ij}) = 4.0 \times 10^{-4}$ ($i \neq j$)。 (a) M_e 是多少? (b) 要把 $\text{SE}(\hat{h}_{\text{SNP}}^2)$ 降到 0.03 需要多少个无关个体? (c) 若剔除 $G_{ij} > 0.025$ 的个体对后 $\text{Var}(G_{ij})$ 降到 1.2×10^{-4} , 所需样本量变成多少? (d) 样本量要求变大了, 为什么这仍然是正确的做法?
13. 重做式 (19.14c) 的第三步, 但假设研究者把 LD 得分定义成不含自身项 (即 $\ell'_j = \ell_j - 1$)。此时 $E[\chi_j^2]$ 的截距变成什么? 若 $M = 10^6$ 、 $N = 10^5$ 、 $h^2 = 0.3$, 这个定义差别让截距偏移多少? 这会不会被误判成群体分层?
14. 两项 GWAS, $N_1 = N_2 = 50\,000$ 且样本完全重叠。跨性状 LDSC 给出斜率 0.09、截距 0.35; 两个单性状 LDSC 给出 $\hat{h}_1^2 = 0.25$ 、 $\hat{h}_2^2 = 0.40$ 。 (a) $\hat{r}_g$ 是多少? (b) 截距 0.35 在完全重叠时意味着什么? (c) 若两项研究其实声称样本不重叠, 你会如何解释这个截距? (d) 表 19.15 的哪一行支持你的判断?

第五篇

基因组选择与基因组预测

2001 年 Meuwissen、Hayes 与 Goddard 提出的方案——用覆盖全基因组的标记同时估计所有标记效应，不做显著性筛选——在二十年里重塑了家畜育种的产业组织方式：公牛的世代间隔从六年半降到两年，后裔测定体系基本消失，种畜公司的竞争焦点从“谁有更好的公牛”变成了“谁有更大、更新的参考群体”。

本篇讲这套方法的统计本质、计算实现与评估方法。五章的关系是：为什么可行（第 20 章）→ 两条计算路线（第 21、22 章）→ 与系谱信息的整合（第 23 章）→ 如何判断它到底准不准（第 24 章）。

第 20 章（基因组选择的理论基础）回答三个“为什么”：为什么用全部标记优于只用显著标记（Beavis 效应与选择偏倚）；为什么 $n \ll p$ 下正则化不是技巧而是必需，且惩罚项有明确的遗传学含义；以及准确性可以被预测到什么程度——Daetwyler 公式、 M_e 的三种取法（相差近十倍，引用时必须说明定义）、Goddard 的确定性公式与有限标记修正。第四节给出基因组选择对育种体系的影响：世代间隔、后裔测定、基因组近交与参考群体的持续更新。

第 21 章（GBLUP 与基因组关系矩阵）把 $\mathbf{G}$ 讲透：三种构造（VanRaden 方法 1/2、Yang）对应三种关于效应方差与频率关系的假设；中心化的三重作用；用观测频率中心化必然导致 $\mathbf{G}$ 奇异； $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 的兼容性与四条调平路线。第二节给出 GBLUP 与 SNP-BLUP 的等价性、back-solving 的免费捷径、 $\mathbf{G}^{-1}$ 的 APY 算法及其理论依据（ $\mathbf{G}$ 的有效维数由 $N_e L$ 决定）。第三节给出加权 GBLUP、多性状 GBLUP、非加性 GBLUP 与 RKHS 的统一视角；第四节是基因型数据的质量控制。

第 22 章（贝叶斯字母表）用一个统一框架推导 BayesA/B/C/RC、Bayesian LASSO 与 SNP-BLUP：它们共享同一个似然与同一个 α_j 的完全条件，区别只在 $\sigma_{a_j}^2$ 的先验。本章也给出 BayesA 的已知问题（Gianola 等 2009）、MCMC 实现的数值要点（残差重算与漂移、单标记扫描的复杂度）与模型比较的正确设计。

第 23 章（单步法与多信息源整合）解决“只有部分个体有基因型”这一常态： $\mathbf{H}$ 矩阵的条件期望构造、 $\mathbf{H}^{-1}$ 的完整推导、调平与 τ/ω 、metafounder、 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的高效计算、大规模单步法的迭代求解，以及单步贝叶斯回归（ssBR）。第五节给出多步法的代价、去回归的正确做法与外部信息的整合。

第 24 章（评估与诊断）是本篇的“质量控制”：相关、回归斜率与 MSE 的分工；四种交叉验证设计及其乐观程度；前瞻性验证；LR 方法；偏差诊断；以及一份合格的验证报告应当包含什么。“准确性 0.42”这样的数字，脱离验证设计与标准的定义就没有意义。

读完本篇，读者应当能够：独立实现 GBLUP、一个贝叶斯字母表模型与单步法；解释三种 $\mathbf{G}$ 的差异及其后果；设计一个不会自欺的验证方案；并判断文献中基因组预测结果的可比性。

本篇的配套代码为 ch20.ipynb–ch24.ipynb，包含准确性公式的模拟验证、三种 $\mathbf{G}$ 与 APY、六种贝叶斯模型的统一实现（与 JWAS 交叉验证）、 $\mathbf{H}^{-1}$ 与调平诊断，以及自动生成验证报告的工具。

第二十章

基因组选择的理论基础

本章导读

2001 年 Meuwissen、Hayes 与 Goddard 的一篇论文改变了动物育种。在此之前，人们把分子标记当作“找 QTL 的工具”；在此之后，人们把全基因组标记当作“预测育种值的自变量”。这个转变看似微小，实则是统计思想的根本转向：从假设检验转向预测，从模型选择转向正则化。

本章不写代码，只讲道理。它要回答四个问题：

1. 为什么 MAS 失败了，而 GS 成功了？
2. 基因组预测在统计上到底是什么问题？为什么 $n \ll p$ 不是灾难而是常态？
3. 给定参考群体规模 N 、遗传力 h^2 、有效群体大小 N_e ，准确性能达到多少？这个问题有解析答案。
4. 基因组选择如何改变整个育种体系的结构？

前置知识：第七章（连锁不平衡）、第八章（育种值与平均效应）、第十章（选择指数与遗传进展）、第十二章（BLUP、MME 与动物模型）。

配套代码：ch20.ipynb——准确性公式的模拟验证、 M_e 的三种估计、参考群体规模的设计实验、世代间隔与年进展的比较。

第一节 从标记辅助选择到基因组选择

一、三种标记与三种信息

Dekkers (2004) 把可用于选择的分子标记分为三类，这个分类至今仍是理解 MAS 与 GS 差异的最好框架。

第一类：直接标记（direct markers, DM）——标记本身就是因果突变。例如猪的 *RYS1* 基因 c.1843C>T 突变（Arg615Cys，氟烷敏感 / 猪应激综合征 PSS）、牛的 *DGAT1* K232A 多态（乳脂率）、绵羊的 *Booroola FecB* 突变（产羔数）。此时标记基因型与基因型值的关系在任何群体、任何世代都成立，无需担心标记与 QTL 的相位变化。

第二类：群体水平连锁不平衡标记（LD markers）——标记与因果突变之间存在群体水平的连锁不平衡，即 $D_{jk} \neq 0$ （第七章式 7.28）。这类标记在建立 LD 的群体内可以直接使用，但 LD 会随世代重组而衰减（第七章式 7.32： $D_t = (1 - c)^t D_0$ ），且不同品种间 LD 的相位常常相反。

第三类：群体内连锁平衡标记（LE markers）——标记与 QTL 在群体水平上处于连锁平衡（ $D = 0$ ），但在家系内部由于共同祖先的染色体片段传递而存在连锁相。此时必须在每个家系内部重新估计标记—QTL 的相位，这正是 MA-BLUP 的做法。

这三类标记对应三种不同的统计处理，也对应三种不同的信息半衰期：DM 永久有效，LD 标记在群体内有效数代，LE 标记只在家系内有效一代。

与第二版的对照：第二版第七章已按这一思路把可用标记分为直接标记、LD 标记与 LE 标记，并指出直接标记与 LD 标记可作固定效应、LE 标记需借助 IBD 概率矩阵作为随机效应处理。本版保留这一分类，补充的是它与基因组选择的联系：GBLUP 同时利用群体水平的 LD 与标记所反映的亲缘关系，因此不需要像 LE 标记的 MA-BLUP 那样在家系内逐一建立连锁相 (§20.2.4、§20.3.4)。

二、标记辅助选择的做法与它的三个陷阱

MAS 的标准流程是：先做 QTL 定位，找出显著位点；再把显著位点的基因型作为固定效应或加性效应放入育种值估计模型。以 MA-BLUP 为例，模型写成

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_v\mathbf{v} + \mathbf{Z}_u\mathbf{u} + \mathbf{e} \quad (20.1)$$

其中 $\mathbf{v}$ 是已定位 QTL 的等位基因效应 ($\text{Var}(\mathbf{v}) = \mathbf{G}_v\sigma_v^2$, $\mathbf{G}_v$ 是“标记辅助的同源相同概率矩阵”，用家系内标记信息按 Fernando–Grossman (1989) 算法计算)， $\mathbf{u}$ 是剩余多基因效应，方差 $\sigma_u^2 = \sigma_A^2 - \sigma_v^2$ 。

这套方法在理论上无懈可击，在实践中却几乎没有带来可观的遗传进展。原因有三：

陷阱一：Beavis 效应 (选择偏差 / winner's curse)。 QTL 定位实验中，只有当估计效应 $\hat{a}_j$ 大到超过显著性阈值 c 时，该位点才被“发现”。于是被报告的效应是条件于 $|\hat{a}_j| > c$ 的效应，其期望严格大于真值：

$$E(\hat{a}_j \mid |\hat{a}_j| > c) > a_j \quad (20.2)$$

在正态近似下，若 $\hat{a}_j \sim N(a_j, \sigma_{\hat{a}}^2)$ ，则对单侧阈值

$$E(\hat{a}_j \mid \hat{a}_j > c) = a_j + \sigma_{\hat{a}} \cdot \frac{\phi\left(\frac{c-a_j}{\sigma_{\hat{a}}}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{c-a_j}{\sigma_{\hat{a}}}\right)} \quad (20.3)$$

其中 ϕ, Φ 分别是标准正态的密度与分布函数。第二项就是**偏倚**，它随检验功效下降而急剧增大。Beavis (1994) 的模拟显示：当定位群体只有 100 个个体时，被检出 QTL 的效应被高估 **3–10** 倍；群体增至 1000 才接近无偏。把高估的效应用于选择，等于给一个几乎不存在的位点分配了极大的选择权重。

陷阱二：数量性状的遗传结构。 Fisher 的无穷小模型 (第八章) 并非只是数学上的方便假设。牛奶产量、猪日增重、鸡蛋重这类性状的 GWAS 结果一致表明：即使样本量达到数十万，最大效应位点也只解释百分之几的遗传方差，其余由成千上万个微效位点贡献。只保留显著位点，等于丢弃了 90% 以上的遗传方差。

陷阱三：阈值带来的双重损失。 设定显著性阈值是为了控制假阳性，但它同时造成两类损失：被拒绝的真位点 (假阴性) 贡献的方差完全丢失；被接受的位点效应被高估 (陷阱一)。二者叠加，MAS 的实际准确性常常低于纯系谱 BLUP。

三、2001 年的范式转变

Meuwissen、Hayes 与 Goddard 在 *Genetics* 上发表的“Prediction of total genetic value using genome-wide dense marker maps”做了三件事，每一件在当时都是反直觉的：

第一, 不做显著性检验。所有标记, 无论效应大小, 全部进入模型。放弃“哪些位点是真的”这个问题, 只问“给定全部标记, 育种值的最优预测是什么”。

第二, 把标记效应当作随机效应。模型写成

$$y_i = \mu + \sum_{j=1}^m z_{ij} \alpha_j + e_i, \quad \alpha_j \sim \text{某先验分布} \quad (20.4)$$

α_j 不是要检验的参数, 而是有先验分布的随机变量。于是即使 $m \gg n$, α_j 的后验期望 (= BLUP) 仍然唯一存在。

第三, 用模拟证明可行性。他们模拟了 $N_e = 100, 1000$ 个标记、 $h^2 = 0.5$ 的情形, 发现 BLUP 方法 (后来称 SNP-BLUP/RR-BLUP) 的准确性达到 0.73, BayesA 达到 0.79, BayesB 达到 0.85——在候选个体没有任何表型的情况下。这个数字在当时的育种界是震撼的: 它意味着刚出生的公犊可以在断奶前获得与后裔测定相当的可靠性。

四、为什么“全部标记”优于“显著标记”

这个问题值得从统计决策论的角度回答, 因为它是整本书最重要的观念之一。

设真实模型是 $\mathbf{y} = \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{e}$, $\boldsymbol{\alpha}$ 有 m 个分量。我们要预测新个体的遗传值 $g_0 = \mathbf{z}'_0 \boldsymbol{\alpha}$ 。考虑两种策略:

- 策略 A (选择): 只保留 $|\hat{a}_j|$ 最大的 k 个标记, 其余置零, 用 OLS 估计这 k 个效应。
- 策略 B (收缩): 保留全部 m 个标记, 但把每个估计向零方向收缩。

策略 A 的预测误差方差分解为

$$\text{MSE}_A = \underbrace{\sum_{j \notin S} z_{0j}^2 \alpha_j^2}_{\text{被丢弃位点的偏倚}} + \underbrace{\sigma_e^2 \mathbf{z}'_{0,S} (\mathbf{Z}'_S \mathbf{Z}_S)^{-1} \mathbf{z}_{0,S}}_{\text{保留位点的方差}} + \underbrace{\text{选择偏倚项}}_{\text{式 (20.3)}} \quad (20.5)$$

三项都为正, 且第三项只有在做了选择之后才出现。

策略 B 的预测误差方差是 BLUP 的性质 (第十二章式 12.14): 在 $\boldsymbol{\alpha} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_\alpha^2)$ 的先验下, 收缩估计

$$\hat{\boldsymbol{\alpha}} = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{Z}'\mathbf{y}, \quad \lambda = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_\alpha^2} \quad (20.6)$$

是在该先验下所有预测量中 MSE 最小的, 不存在偏倚—方差的额外损失。

更深刻地, 这里体现的是 **Stein 现象**: 当同时估计 $m \geq 3$ 个参数时, 逐个使用无偏估计不是可容许的 (inadmissible); 把所有估计一起向某个中心收缩, 能一致地降低总 MSE。MAS 是“逐个检验、逐个估计”, GS 是“整体收缩”。前者在 m 很大时必然失败。

一句话总结: MAS 试图回答“哪些位点重要” (一个困难的模型选择问题), GS 只回答“育种值是多少” (一个容易得多的预测问题)。问对问题比用对方法更重要。

五、Lande–Thompson 指数: 标记辅助选择最多能好到什么程度

上面讲的是 MAS 为什么常常令人失望。反过来还要问: 在最理想的条件下, MAS 最多能带来多少? Lande 与 Thompson (1990) 用选择指数 (第十章 §10.2.2) 给出了解析答案。

设定。表型标准化为 $\sigma_P^2 = 1$, 故 $\sigma_A^2 = h^2$ 。把已定位位点的效应加总成分子得分 (molecular score) $m = \sum_{j \in S} z_j \hat{a}_j$ 。设 m 是“标记关联部分”育种值的无偏预测, 它解释的加性方差比例为 p :

$$\text{Var}(m) = \text{Cov}(m, A) = \text{Cov}(m, y) = p h^2 \quad (20.6a)$$

选择依据是个体自身表型与分子得分的指数 $I = b_y y + b_m m$ 。

推导 指数方程 $\mathbf{Pb} = \mathbf{G}$ 写成

$$\begin{pmatrix} 1 & ph^2 \\ ph^2 & ph^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_y \\ b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h^2 \\ ph^2 \end{pmatrix}$$

第二行除以 ph^2 , 得 $b_y + b_m = 1$ 。代入第一行, 得 $b_y(1 - ph^2) = h^2(1 - p)$ 。于是

$$b_y = \frac{h^2(1-p)}{1-ph^2}, \quad b_m = \frac{1-h^2}{1-ph^2} \quad (20.6b)$$

指数准确性的平方为 $r_I^2 = \mathbf{b}'\mathbf{G}/\sigma_A^2 = (b_y h^2 + b_m ph^2)/h^2 = (h^2 + p - 2ph^2)/(1 - ph^2)$ 。表型选择的准确性是 h , 两者之比就是相对效率:

$$\text{RE} = \frac{r_I}{h} = \sqrt{\frac{p}{h^2} + \frac{(1-p)^2}{1-h^2p}} \quad (20.6c)$$

■

两端检验: $p = 0$ 时 $\text{RE} = 1$, 没有标记信息; $p = 1$ 时 $\text{RE} = 1/h$, 指数等于真实育种值。

表 20.1 Lande-Thompson 相对效率 RE (式 20.6c; 行为标记解释的加性方差比例 p , 列为遗传力 h^2)

p	$h^2 = 0.05$	0.10	0.20	0.30	0.50	0.80
0.05	1.380	1.186	1.078	1.041	1.013	1.001
0.10	1.678	1.348	1.152	1.081	1.026	1.003
0.20	2.156	1.629	1.291	1.161	1.054	1.006
0.30	2.549	1.872	1.422	1.240	1.085	1.010
0.50	3.203	2.294	1.667	1.400	1.155	1.021
1 (上限 $1/h$)	4.472	3.162	2.236	1.826	1.414	1.118

读表的三个要点:

1. MAS 的价值集中在低遗传力性状。同样 $p = 0.20$, $h^2 = 0.05$ 时 RE 为 2.156, $h^2 = 0.50$ 时只有 1.054, $h^2 = 0.80$ 时 1.006。表型本身已经很准时, 标记能补的信息很少。
2. 低遗传力时, 指数几乎全压在分子得分上。由式 (20.6b), $b_m/b_y = (1-h^2)/[h^2(1-p)]$ 。 $h^2 = 0.10$, $p = 0.20$ 时 $b_y = 0.0816$, $b_m = 0.9184$, 权重比为 11.25; $h^2 = 0.50$ 时只有 1.25。 m 里的任何偏差, 在低遗传力性状上几乎不经稀释地传给选择决策。
3. 门槛比直觉高。要让 RE 达到 1.10, $h^2 = 0.10$ 只需 $p = 0.0259$, $h^2 = 0.30$ 需要 $p = 0.1238$, $h^2 = 0.50$ 需要 $p = 0.3471$, $h^2 = 0.80$ 需要 $p = 0.9633$ 。要达到 1.5, $h^2 = 0.10$ 需要 $p = 0.1520$, $h^2 = 0.30$ 需要 $p = 0.6224$; $h^2 \geq 0.50$ 时根本做不到, 因为上限 $1/h$ 只有 1.414。

Lande-Thompson 悖论。表 20.1 说 MAS 在低遗传力性状上最有价值; 可是低遗传力恰恰让 QTL 最难检出、效应估计最不准。式 (20.6c) 假设 p 精确已知, 而现实中的 p 来自定位实验, 带着式 (20.3) 的选择偏倚。下一小节用模拟量化这一点。

与基因组选择的联系。把 GEBV 当作分子得分，只要它是无偏预测 ($\text{Var}(m) = \text{Cov}(m, A)$)， p 就等于 GEBV 的可靠性 r^2 。于是式 (20.6c) 同样适用于 GS：可靠性 0.5 的 GEBV 与自身表型合并， $h^2 = 0.30$ 时 RE 为 1.400， $h^2 = 0.10$ 时 2.294。基因组选择就是 p 足够大、并且没有选择偏倚的 MAS。前提是 GEBV 只用参考群体估计，不含候选个体自己的表型，否则会重复计算。

什么时候失效：

- p 必须是选择群体中的解释比例，不是定位实验报告的 R^2 。后者被 Beavis 效应抬高。
- 式 (20.6a) 要求得分不膨胀。效应被高估时 $\text{Var}(m) > \text{Cov}(m, A)$ ，式 (20.6b) 的权重不再最优。
- 式 (20.6c) 只描述第一代。选择会更快地改变已标记位点的频率， p 逐代下降；标记与 QTL 不是同一位点时，重组还会逐代削弱 $\text{Cov}(m, A)$ (第七章式 7.32)。

六、Beavis 效应在 MAS 中的代价：一个模拟

§20.1.5 假设 p 精确已知。现实中的 p 来自定位实验，带着式 (20.3) 的选择偏倚。Xu (2003) 给出了这一偏倚的理论推导；这里关心的是它传到选择决策之后还剩多少收益。下面把“定位 $\rightarrow$ 估计 $p \rightarrow$ 按式 (20.6b) 定权 $\rightarrow$ 选择”整条链模拟一遍。

设定 (随机种子 19900743)。1000 个相互独立的位点全部是 QTL，标记就是 QTL 本身 (直接标记)。这样可以排除 LD 衰减，只看 Beavis 效应。 $p_j \sim U(0.1, 0.9)$ 。效应取形状参数 0.4 的 Gamma 分布，随机正负号，标定使 $\sigma_A^2 = h^2$ ($\sigma_p^2 = 1$)；最大的位点平均只解释 6.08% 的加性方差。定位群体有 n_d 个个体，逐个标记做回归，阈值取 Bonferroni 的 0.05/1000 (双侧 t 检验)。检出位点的估计效应加总为 m 。育种者在定位样本中算出表观值 $\hat{p} = \sum_{j \in S} 2\hat{p}_j \hat{q}_j \hat{a}_j^2 / (h^2 \hat{\sigma}_p^2)$ ，代入式 (20.6b) 定权，并按式 (20.6c) 预期 RE。实际效率在独立的选择群体中计算：位点处于连锁平衡， $\text{Var}(m)$ 与 $\text{Cov}(m, A)$ 都能精确求出。每种 n_d 重复 200 次。作为对照，前 50 次重复还在同一定位样本上用全部 1000 个标记做岭回归 (λ 取式 20.9)，再与自身表型组成最优指数。

表 20.2 显著标记 MAS 的预期效率与实际效率 (“检出数” 及其后五列以 “至少检出一个位点” 为条件；岭回归列为前 50 次重复的均值)

h^2	n_d	无检出比例	检出数	效应高估倍数	表观 $\hat{p}$	实际 p	预期 RE	实际 RE (按 $\hat{p}$ 定权)	实际 RE (最优权)	全部标记岭回归 RE
0.1	250	0.945	1.18	18.705	0.8720	0.0081	2.7503	0.2580	1.0297	1.1075
0.1	500	0.915	1.12	8.817	0.4039	0.0151	2.0887	0.5432	1.0557	1.1790
0.1	1 000	0.805	1.00	3.103	0.2052	0.0369	1.6379	0.9066	1.1287	1.3216
0.1	2 000	0.390	1.48	1.697	0.1598	0.0657	1.5097	1.1660	1.2303	1.5540
0.1	4 000	0.005	3.39	1.423	0.1981	0.1041	1.6089	1.3217	1.3520	1.8711
0.3	250	0.900	1.05	3.748	0.2833	0.0312	1.2271	0.8702	1.0253	1.0613
0.3	500	0.580	1.30	2.020	0.1728	0.0531	1.1391	0.9979	1.0431	1.1144
0.3	1 000	0.055	2.51	1.552	0.1843	0.0833	1.1482	1.0435	1.0673	1.2020
0.3	2 000	0.000	7.03	1.319	0.2982	0.1808	1.2390	1.1284	1.1455	1.3350
0.3	4 000	0.000	18.54	1.182	0.4632	0.3419	1.3709	1.2631	1.2737	1.4851

“效应高估倍数” 是检出位点 $\sum |\hat{a}_j| / \sum |a_j|$ 的合并值；“实际 p ” 是 m 与真实育种值相关系数的平方。加粗的格子低于 1，即比单纯的表型选择还差。

读表的五个要点：

1. 高估是数量级的。 $h^2 = 0.1$ 、 $n_d = 250$ 时，检出位点的效应平均被高估 18.705 倍；表观 $\hat{p} = 0.8720$ ，实际 p 只有 0.0081，相差 107.83 倍。 n_d 增至 4000，高估倍数仍有 1.423。

2. 按表观 $\hat{p}$ 定权, **MAS** 可以比表型选择更差。 $h^2 = 0.1$ 、 $n_d = 250$ 时, 预期 RE 为 2.7503, 实得 0.2580。在检出了位点的重复中, 比表型选择差的比例是 100%; $n_d = 1000$ 时仍有 61.5%, $n_d = 2000$ 时 22.1%。原因正是 §20.1.5 的第二个要点: 低遗传力时指数几乎全压在 m 上, m 的膨胀不经稀释地进入决策。
3. 即使知道最优权重, 少数显著位点的信息也很有限。最优权重下的 RE 最高只有 1.3520 ($h^2 = 0.1$ 、 $n_d = 4000$), 因为检出位点实际只解释 0.1041 的加性方差。
4. 同一份数据, 全部标记的岭回归在每一格都更好。 $h^2 = 0.1$ 时 RE 从 1.1075 升到 1.8711, $h^2 = 0.3$ 时从 1.0613 升到 1.4851。它的得分几乎无偏: 真实育种值对岭回归得分的回归斜率在十个格子里介于 0.974 与 1.028 之间。收缩自动修正了 **Beavis 偏倚**——这是 §20.1.4 “全部标记优于显著标记” 的数值版本。
5. 遗传力越低, 代价越大。同样 $n_d = 250$, 高估倍数在 $h^2 = 0.3$ 时为 3.748, 在 $h^2 = 0.1$ 时为 18.705。Lande–Thompson 悖论在这里兑现: MAS 理论上最有价值的地方, 恰恰是定位最不可靠的地方。

实践中的坑与对策:

- 检出与估计不能共用一套数据。用于定权的效应和 p 必须在独立样本中重新估计 (两阶段设计); 否则式 (20.6c) 给出的只是幻觉。
- 报告 **MAS** 的预期效率时, 必须写明 p 的来源。定位实验报告的 R^2 不能直接代入式 (20.6c)。
- 最省事的对策是不做检出。把全部标记放进收缩估计, 就是 §20.1.3 的那次转变。

第二节 基因组预测的统计本质

一、 $n \ll p$ 与正则化的必然性

在一个典型的基因组预测问题中, 参考群体 n 在 $10^3 \sim 10^5$ 量级, 标记数 m 在 $5 \times 10^4 \sim 10^7$ 量级。OLS 的正规方程

$$(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})\hat{\boldsymbol{\alpha}} = \mathbf{Z}'\mathbf{y} \quad (20.7)$$

中 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 是 $m \times m$ 矩阵, 秩至多为 $\min(n, m) = n < m$, 必然奇异。解集是一个 $(m - n)$ 维仿射子空间: 存在无穷多组标记效应能把参考群体的表型拟合得完美无缺 (残差为零), 但它们对新个体给出完全不同的预测。

这不是“数据不够”的技术困难, 而是问题本身病态。唯一的出路是引入额外信息, 把解从无穷多个中挑出一个。这个额外信息就是先验, 或等价地说, 正则化。

考虑带惩罚的目标函数

$$\min_{\boldsymbol{\alpha}} \|\mathbf{y} - \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha}\|^2 + \lambda \mathcal{P}(\boldsymbol{\alpha}) \quad (20.8)$$

不同的惩罚 $\mathcal{P}$ 对应不同的先验, 也对应不同的遗传结构假设:

惩罚 $\mathcal{P}(\boldsymbol{\alpha})$	等价先验	方法名	隐含的遗传结构
$\sum \alpha_j^2$	$N(0, \sigma_\alpha^2)$	岭回归 / SNP-BLUP / GBLUP	无穷小模型, 所有位点效应同量级
$\sum \alpha_j $	双指数	LASSO / Bayesian LASSO	少数中等效应 + 多数近零

惩罚 $\mathcal{P}(\boldsymbol{\alpha})$	等价先验	方法名	隐含的遗传结构
$\sum \alpha_j^2 / \sigma_j^2, \sigma_j^2$ 可变	尺度混合正态	BayesA	效应方差异质, 长尾
尖峰—平板	$\pi \delta_0 + (1 - \pi)N(0, \sigma^2)$	BayesB/C	只有 $(1 - \pi)$ 比例的位点有效应
多组分正态混合	$\sum_k \pi_k N(0, \gamma_k \sigma^2)$	BayesR	大、中、小、零效应四类

关键认识: λ 不是“调参技巧”, 它有明确的遗传学含义。在岭回归情形

$$\lambda = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_a^2} = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_A^2 / (2 \sum_j p_j q_j)} = 2 \sum_j p_j q_j \cdot \frac{1 - h^2}{h^2} \quad (20.9)$$

(在 $\sigma_p^2 = 1$ 的标度下)。遗传力越低, 收缩越强——这完全符合育种学直觉。第二十二章将看到贝叶斯方法如何让 λ 本身随位点变化。

二、 $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_a^2$ 的完整推导

这个式子是连接“标记效应尺度”与“育种值尺度”的桥梁, 也是 VanRaden 的 **G** 矩阵分母的来源。第二版直接引用了它而没有推导, 很多读者因此不知道它何时不成立。这里给出完整推导。

第一步: 单位点的加性方差。

考虑位点 j , 两个等位基因 B_j (频率 p_j) 与 b_j (频率 $q_j = 1 - p_j$)。用基因含量 (gene content) 编码基因型:

$$z_{ij}^* = \#\{B_j \text{ 等位基因}\} \in \{0, 1, 2\} \quad (20.10)$$

在 Hardy–Weinberg 平衡下, $z_{ij}^* \sim \text{Binomial}(2, p_j)$, 故

$$E(z_{ij}^*) = 2p_j, \quad \text{Var}(z_{ij}^*) = 2p_j q_j \quad (20.11)$$

中心化: $z_{ij} = z_{ij}^* - 2p_j$, 则 $E(z_{ij}) = 0$, $\text{Var}(z_{ij}) = 2p_j q_j$ 。

设 α_j 是位点 j 的等位基因替代平均效应 (average effect of allele substitution, 第八章式 8.2)。个体 i 在该位点的育种值贡献为 $z_{ij}\alpha_j$, 其方差

$$\text{Var}(z_{ij}\alpha_j) = \alpha_j^2 \cdot 2p_j q_j \quad (20.12)$$

这正是经典数量遗传学的单位点加性方差公式 $\sigma_{A,j}^2 = 2p_j q_j \alpha_j^2$ 。

第二步: 多位点求和。

全基因组育种值

$$u_i = \sum_{j=1}^m z_{ij}\alpha_j = \mathbf{z}_i' \boldsymbol{\alpha} \quad (20.13)$$

其方差 ($\boldsymbol{\alpha}$ 暂视为固定)

$$\text{Var}(u_i) = \sum_j \alpha_j^2 \text{Var}(z_{ij}) + 2 \sum_{j < k} \alpha_j \alpha_k \text{Cov}(z_{ij}, z_{ik}) \quad (20.14)$$

其中协方差项由连锁不平衡决定。由第七章式 (7.28) 对 D 的定义 (亦见第八章式 8.11), 对两个双等位点

$$\text{Cov}(z_{ij}^*, z_{ik}^*) = 2D_{jk} \quad (20.15)$$

(D_{jk} 为配子相不平衡系数)。于是

$$\sigma_A^2 = \sum_j 2p_j q_j \alpha_j^2 + 4 \sum_{j < k} D_{jk} \alpha_j \alpha_k \quad (20.16)$$

第三步：两个假设与最终结果。

- 假设 (A1) 连锁平衡: $D_{jk} = 0, \forall j \neq k$, 第二项消失。
- 假设 (A2) 效应与频率独立: 把 α_j 视为来自共同分布的随机变量, $E(\alpha_j) = 0, \text{Var}(\alpha_j) = \sigma_a^2$, 且 α_j 与 p_j 统计独立。

在 (A1)(A2) 下对 α 取期望:

$$\sigma_A^2 = E \left[\sum_j 2p_j q_j \alpha_j^2 \right] = 2\sigma_a^2 \sum_{j=1}^m p_j q_j \quad (20.17)$$

第四步：两个假设何时被违反，后果是什么。

(A1) 被违反。基因组预测恰恰依赖 LD——若标记与 QTL 完全连锁平衡，标记就没有任何预测能力。所以 (A1) 在严格意义上永远不成立。但注意式 (20.16) 中的交叉项在随机 α 下期望为零 (因为 $E(\alpha_j \alpha_k) = 0$)，所以式 (20.17) 作为期望关系仍然成立；不成立的是它作为特定基因组的实现值。这解释了为什么同一个 G 矩阵在不同群体中需要不同的调平 (第二十一章 §21.1.5)。

(A2) 被违反。这是更严重的问题。大量证据表明低频等位基因倾向于有更大的效应 (选择清除了大效应的常见有害突变)，即 α_j^2 与 $p_j q_j$ 负相关。此时

$$E \left[\sum_j 2p_j q_j \alpha_j^2 \right] = 2 \sum_j p_j q_j E(\alpha_j^2) + 2 \sum_j \text{Cov}(p_j q_j, \alpha_j^2) \neq 2\sigma_a^2 \sum_j p_j q_j \quad (20.18)$$

不同的 G 矩阵构造方法 (第二十一章) 实质上就是对 $\text{Var}(\alpha_j)$ 与 p_j 关系的不同假设:

- **VanRaden 方法 1:** $\text{Var}(\alpha_j) = \sigma_a^2$ 与频率无关——常见变异贡献更多方差。
- **VanRaden 方法 2 / Yang (GCTA):** $\text{Var}(\alpha_j) = \frac{\sigma_a^2}{2p_j q_j}$ ——每个位点贡献相同的方差，低频变异效应更大。
- **LDAK/SumHer:** $\text{Var}(\alpha_j) \propto [p_j q_j]^\kappa w_j$ (w_j 为 LD 权重), 即每个位点贡献的方差 $2p_j q_j \text{Var}(\alpha_j) \propto [p_j q_j]^{1+\kappa} w_j$ 。不计 w_j 时, $\kappa = 0$ 即方法 1, $\kappa = -1$ 即方法 2; κ 可由数据估计 (第十九章 §19.3.5 式 19.18 中的 α)，人类性状上常见 $\hat{\kappa} \approx -0.25$ 。

这不是技术细节，而是关于生物学的实质性假设。

第二版勘误 1-14: 第二版第九章第二节直接给出 $G = ZZ' / (2 \sum p_j q_j)$ ，未交代分母的来历；第三节给出 $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_a^2$ 时只提到“位点处于连锁平衡”，对“基因频率与效应无关”这一同样关键的条件一笔带过。本版式 (20.16)–(20.18) 补全：除以 $2 \sum p_j q_j$ 只在期望意义下使 G 与 A 同尺度，且依赖 (A1)(A2) 两个前提。

三、标记效应模型与育种值模型的等价性

这是基因组预测中最有用的一个定理, 它保证了 SNP-BLUP 与 GBLUP 给出完全相同的育种值预测, 从而可以按 n 与 m 的相对大小自由选择计算路径。

模型 I (标记效应模型, SNP-BLUP / RR-BLUP)

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{e}, \quad \boldsymbol{\alpha} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}_m\sigma_\alpha^2), \quad \mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n\sigma_e^2) \quad (20.19)$$

模型 II (育种值模型, GBLUP)

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{g} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{g} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}\sigma_g^2), \quad \mathbf{G} = \frac{\mathbf{Z}\mathbf{Z}'}{2 \sum_j p_j q_j}, \quad \sigma_g^2 = 2\sigma_\alpha^2 \sum_j p_j q_j \quad (20.20)$$

定理 20.1 (等价性) 模型 I 与模型 II 给出相同的 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 、相同的 $\hat{\mathbf{g}}$, 且 $\hat{\mathbf{g}} = \mathbf{Z}\hat{\boldsymbol{\alpha}}$ 。

证明。令 $s = 2 \sum_j p_j q_j$ 。在模型 I 中令 $\mathbf{g} := \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha}$, 则

$$\text{Var}(\mathbf{g}) = \mathbf{Z} \text{Var}(\boldsymbol{\alpha}) \mathbf{Z}' = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'\sigma_\alpha^2 = \mathbf{G} \cdot s\sigma_\alpha^2 = \mathbf{G}\sigma_g^2 \quad (20.21)$$

且 $\mathbf{g}$ 是正态随机向量的线性变换, 故仍正态。因此两模型下 $\mathbf{y}$ 的边际分布完全相同:

$$\mathbf{y} \sim N(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \mathbf{V}), \quad \mathbf{V} = \mathbf{G}\sigma_g^2 + \mathbf{I}\sigma_e^2 \quad (20.22)$$

由于 GLS 与 BLUP 都只依赖 $\mathbf{y}$ 的一阶、二阶矩 (第十二章), $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 与 $\hat{\mathbf{g}}$ 必然相同。□

back-solving: 从 $\hat{\mathbf{g}}$ 反算 $\hat{\boldsymbol{\alpha}}$ 。

由 BLUP 的通用表达式 (第十二章式 12.3), 在模型 I 中

$$\hat{\boldsymbol{\alpha}} = \text{Cov}(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{y}') \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma_\alpha^2 \mathbf{Z}' \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) \quad (20.23)$$

在模型 II 中

$$\hat{\mathbf{g}} = \sigma_g^2 \mathbf{G} \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) \implies \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \frac{1}{\sigma_g^2} \mathbf{G}^{-1} \hat{\mathbf{g}} \quad (20.24)$$

代入式 (20.23):

$$\hat{\boldsymbol{\alpha}} = \frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_g^2} \mathbf{Z}' \mathbf{G}^{-1} \hat{\mathbf{g}} = \frac{\mathbf{Z}' \mathbf{G}^{-1} \hat{\mathbf{g}}}{2 \sum_j p_j q_j} \quad (20.25)$$

这个式子极为有用: 它让我们先用 $n \times n$ 的 GBLUP 求解 (n 通常远小于 m), 再一次性反算全部 m 个标记效应, 用于 GWAS 显示、加权 GBLUP 的权重更新 (第二十一章 §21.3.1)、或低密度芯片的效应转移。

计算路径的选择。模型 I 的 MME 维数是 $p + m$, 模型 II 是 $p + n$ 。当 $m \gg n$ (常见于全序列数据) 用 GBLUP; 当 $n \gg m$ (大型参考群体 + 中密度芯片) 用 SNP-BLUP。二者通过 Woodbury 恒等式的推论 (第三章式 3.36) 互相转换:

$$(\mathbf{Z}\mathbf{Z}'\sigma_\alpha^2 + \mathbf{I}\sigma_e^2)^{-1} = \frac{1}{\sigma_e^2} \left[\mathbf{I} - \mathbf{Z} \left(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \frac{\sigma_e^2}{\sigma_\alpha^2} \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{Z}' \right] \quad (20.26)$$

四、参考群体、候选群体与验证设计

参考群体 (reference / training population): 同时拥有基因型与表型 (或去回归 EBV) 的个体集合。它是全部预测能力的来源。

候选群体 (candidate / validation population): 只有基因型、需要预测的个体。

三个设计原则:

- 1. 参考群体与候选群体的亲缘关系决定准确性的很大一部分。在极端情形下, 若候选个体的双亲都在参考群体中, GBLUP 的预测很大程度上退化为亲本均值加上孟德尔抽样项的部分捕获。这意味着用随机划分做交叉验证会系统性高估准确性 (第二十四章 §24.2.1)。
- 2. 参考群体必须持续更新。由于 LD 相位随世代改变、遗传背景随选择漂移, 预测方程会“老化”。Wolc 等 (2011) 在蛋鸡上发现: 训练集不更新时, 准确性在一个世代内就从约 0.43 降到约 0.33; 加入新一代数据重新训练后回升到约 0.49 (§20.4.4)。
- 3. 表型质量优先于数量。一条高可靠性的后裔测定记录, 其信息量可能抵得上几十条个体记录。这是“去回归 EBV + 加权”方法的依据 (第二十三章 §23.5.2)。

五、等价性的数值核验与三个常见的坑

定理 20.1 是代数恒等式, 但软件实现里有很多地方会悄悄破坏它。这里在同一份模拟数据上把两条路径都算一遍。

本章的模拟群体。以下各小节共用一套前向模拟。25 条 1 M 染色体, 每条初始 2500 个位点, 等位基因频率均为 0.5、处于连锁平衡; Haldane 作图函数; $N_e = 100$ 随机交配漂变 $4N_e = 400$ 代 (随机种子 20100), 剩下 12 496 个分离位点; 再以每代 5000 个个体随机交配扩繁 3 代。前 20 条染色体放 QTL 与标记, 后 5 条不放 QTL, 留给第三节的亲缘-LD 分解使用。

本例的设定 (随机种子 20225): 从未代 5000 个个体中随机取 1000 个作参考群体、另 500 个作候选群体; 取前 20 条染色体上 3000 个 $MAF \geq 0.05$ 的标记; 另取 300 个不在标记中的位点作 QTL, 真实育种值方差标定为 $\sigma_g^2 = 0.3$, $\sigma_e^2 = 0.7$; 固定效应为截距与性别。Z 用 5000 个个体的群体频率中心化, $s = 2 \sum_j p_j q_j = 1095.3706$, $\sigma_\alpha^2 = \sigma_g^2 / s$, 方差组分取真值。

表 20.3 同一份数据上三条计算路径的差异 (以 SNP-BLUP 的解为基准)

计算路径	方程组 维数	$\max \Delta \hat{\beta} $	$\max \Delta \hat{g} $ (参考群)	$\max \Delta \hat{g} $ (候选群)	$\max \Delta \hat{\alpha} $
SNP-BLUP 的 MME (基准)	3002	—	—	—	—
GBLUP 的 MME (用 $\mathbf{G}^{-1}$), $\hat{\alpha}$ 由式 (20.25) 反算	1002	1.599×10^{-14}	4.359×10^{-14}	5.486×10^{-14}	2.234×10^{-15}
GBLUP 的 V 型解 (不求 $\mathbf{G}^{-1}$), $\hat{\alpha}$ 由式 (20.23) 反算	1000	3.197×10^{-14}	4.430×10^{-14}	6.289×10^{-14}	2.185×10^{-15}

作为参照, 参考群体 $|\hat{g}|$ 的最大值是 1.2550, 候选群体是 1.0789, $|\hat{\alpha}|$ 的最大值是 0.023134。差异全部落在双精度舍入误差的量级上: 等价性不是近似, 是恒等。候选个体的预测同样一致——SNP 路径用 $\mathbf{Z}_c \hat{\alpha}$, GBLUP 路径用 $\sigma_g^2 \mathbf{G}_{cr} \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X} \hat{\beta})$ 。本例 $\mathbf{G}$ 的最小特征值为 0.014693, 条件数 610.11, 求逆没有数值困难。

表 20.4 三个常见错误造成的偏离 (各以对应的精确解为基准)

做法	$\max \Delta\hat{g} $ (参考群)	$\max \Delta\hat{g} $ (候选群)	备注
坑一: 按参考群体自身频率中心化, 再对 $\mathbf{G}$ 直接求逆	1.671×10^{-3}	3.524×10^{-3}	最小特征值 -1.479×10^{-14} ; “逆” 的元素达 6.547×10^{10}
同样的中心化, 改用 $\mathbf{V}$ 型解	2.336×10^{-13}	2.281×10^{-13}	等价性恢复
坑二: $\mathbf{G}^* = 0.99\mathbf{G} + 0.01\mathbf{I}$	7.933×10^{-3}	7.012×10^{-3}	与精确解的相关 0.999997
$\mathbf{G}^* = 0.95\mathbf{G} + 0.05\mathbf{I}$	3.943×10^{-2}	3.505×10^{-2}	相关 0.999924
坑三: 取 $\sigma_a^2 = \sigma_g^2/m$	5.255×10^{-1}	4.397×10^{-1}	λ 被放大 2.7388 倍

坑一: 样本频率中心化使 $\mathbf{G}$ 奇异。用参考群体自己的频率中心化, 每列和为零, 即 $\mathbf{1}'\mathbf{Z} = \mathbf{0}'$, 于是 $\mathbf{G}\mathbf{1} = \mathbf{0}$ (本例 $\max|\mathbf{G}\mathbf{1}| = 3.131 \times 10^{-14}$)。 $\mathbf{G}$ 在数学上奇异, 数值上却 “可逆”: 求逆不报错, 只是给出一个元素高达 10^{10} 量级的矩阵。最大偏离分别是 GEBV 最大绝对值的 0.1331% (参考群) 与 0.3266% (候选群)。偏离不大, 但它是静默的, 规模与共线性一变就可能放大。对策有三: 用 $\mathbf{V}$ 型解, 不求 $\mathbf{G}^{-1}$; 用基础群体频率中心化; 或有意识地正则化 (坑二)。

坑二: 融合是正则化, 不是等价变换。把 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{I}$ (或 $\mathbf{A}$) 融合是标准做法 (第二十一章 §21.1.6), 它本身没有错。但融合之后, 定理 20.1 不再成立: 由式 (20.25) 从 $\mathbf{G}^*$ 反算的 SNP 效应, 已经不是 SNP-BLUP 的解。用这套反算效应去预测新个体 (如低密度芯片的中期评估), 结果与 GBLUP 不一致: 候选个体的最大差异, 1% 融合为 0.007012, 5% 融合为 0.03505。混用两条路径时, 正则化必须两边一致。

坑三: 把标准化编码的换算用在 0/1/2 编码上。 $\sigma_a^2 = \sigma_g^2/m$ 只对每列方差为 1 的标准化基因型成立。对中心化但未标准化的编码, 正确的换算是式 (20.20) 的 $\sigma_a^2 = \sigma_g^2/s$ 。两者相差 $m/s = 1/(2\bar{p}\bar{q})$ 倍, 本例为 2.7388。后果是过度收缩: 候选个体 GEBV 的标准差从 0.3503 缩到 0.2016 (0.5756 倍); 真实育种值对 GEBV 的回归斜率 b_1 从 0.8937 升到 1.5210; 准确性只从 0.5761 降到 0.5644; 错解与正解的相关仍有 0.988466。排序几乎不变, 尺度却严重压缩。只看相关的验证发现不了它, 必须看 b_1 (第二十四章 §24.3.1)。

六、 m 与 n 之比如何决定收缩: 有效自由度

式 (20.9) 说 $\lambda = 2 \sum_j p_j q_j \cdot (1 - h^2)/h^2$, 惩罚随标记数线性增长。那么标记越多, 收缩就越强吗? 衡量 “收缩了多少” 的正确尺度是有效自由度 (第二十九章式 29.11)。

G 形式。 由式 (20.9), $\lambda = s\delta$, 其中 $\delta = \sigma_e^2/\sigma_g^2 = (1 - h^2)/h^2$ 。 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 的非零特征值等于 $\mathbf{Z}\mathbf{Z}' = s\mathbf{G}$ 的特征值 $s\mu_k$, 代入式 (29.11), s 约去:

$$\text{df} = \text{tr}[\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{Z}'] = \sum_k \frac{\mu_k}{\mu_k + \delta} \tag{20.26a}$$

μ_k 是 $\mathbf{G}$ 的特征值。 $\mathbf{Z}$ 按样本频率中心化时, 截距另占 1 个自由度。
两个恒等式。

$$\begin{aligned} \frac{\text{df}}{m} &= \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \left[1 - \frac{\text{PEV}(\alpha_j)}{\sigma_a^2} \right] \\ \frac{\text{df}}{n} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_{ii} \end{aligned} \tag{20.26b}$$

推导 SNP 效应的预测误差方差阵为 $\sigma_e^2(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I})^{-1}$ (第十二章 §12.4.1), 故 $1 - \text{PEV}(\alpha_j)/\sigma_a^2 = 1 - \lambda[(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I})^{-1}]_{jj}$ 。对 j 求平均, 得 $1 - (\lambda/m) \text{tr}[(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I})^{-1}] = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m d_k^2/(d_k^2 + \lambda) = \text{df}/m$, 零特征值对两边的贡献都是 0。第二式中 $\mathbf{H} = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{Z}'$ 是 $\hat{\mathbf{g}}$ 的帽子矩阵, $\text{df} = \text{tr} \mathbf{H}$ 。■

两个比值都有育种学含义: df/m 是 SNP 效应的平均可靠性; df/n 是参考个体 GEBV 中自身表型的平均权重。

等特征值近似。G 的迹约为 n_0 。若 $k = \min(n, m)$ 个非零特征值都等于 n/k , 则

$$\text{df} \approx \frac{nk}{n + k\delta} = k \cdot \frac{nh^2}{nh^2 + k(1 - h^2)} \quad (20.26c)$$

$$k = \min(n, m)$$

右边的分式正是式 (20.29), 只是 $N = n$ 、 $M_e = k$ 。两个极限: $m \ll n$ 时 $\text{df} \rightarrow m$, 几乎不收缩, 接近 OLS; $m \geq n$ 时 $\text{df} = nh^2$ 。只要 $m \geq n$, 再多的独立标记也不会让自由度超过 nh^2 。

表 20.5 有效自由度与 m/n ($n = 1000$, 相互独立的标记、无亲缘个体, $p_j \sim U(0.05, 0.5)$; 随机种子 20226)

m	m/n	$\text{df} (h^2 = 0.1)$	$\text{df} (0.3)$	$\text{df} (0.5)$	式 (20.26c) (0.3)	$\text{df}/m (0.3)$	$\text{df}/n (0.3)$
100	0.10	50.0	78.1	89.0	81.1	0.7815	0.0781
250	0.25	71.5	144.1	186.3	157.9	0.5766	0.1441
500	0.50	83.2	197.6	284.6	230.8	0.3951	0.1976
1 000	1.00	90.9	240.3	373.7	300.0	0.2403	0.2403
2 000	2.00	95.2	267.5	432.6	300.0	0.1337	0.2675
4 000	4.00	97.6	283.2	465.7	300.0	0.0708	0.2832
8 000	8.00	98.7	291.2	482.3	300.0	0.0364	0.2912
20 000	20.00	99.5	296.3	492.7	300.0	0.0148	0.2963

式 (20.26b) 的数值核验: $m = 1000$ 、 $h^2 = 0.3$ 时, 由 PEV 直接算出的 SNP 效应平均可靠性为 0.240274, 帽子矩阵对角元均值为 0.240274, $\text{df}/m = \text{df}/n = 0.240274$, 三者一致。

读表:

1. 单个 SNP 效应越来越不可估, GEBV 却始终可估。df/m 从 0.7815 降到 0.0148。同一时期 df 本身从 78.1 升到 296.3, 逼近 $nh^2 = 300$ 。基因组预测不需要把每个效应估准, 只需要把它们和估准。这也解释了为什么同一份数据做预测尚可、做 GWAS 却几乎没有功效。
2. $m \geq n$ 而个体又无亲缘时, df 的上限 nh^2 是个坏消息。此时 $\mathbf{G} \rightarrow \mathbf{I}$, $\hat{g}_i \rightarrow h^2(y_i - \bar{y})$: 参考个体只用到自己的表型, 个体之间不共享任何信息, 候选个体的预测趋于 0。这正是式 (20.30) 在 $M_e = m \rightarrow \infty$ 时 $r \rightarrow 0$ 的另一种说法。
3. 式 (20.26c) 在两端很准, 在 $m \approx n$ 处最差。它在 $m = 100$ 时高估 3.75%, $m = 20\,000$ 时高估 1.23%, $m = n$ 时高估 24.86%。原因是 $m \approx n$ 时特征值最分散 (本例从 0 到 4.290), 而 $\mu/(\mu + \delta)$ 是凹函数, 分散会压低 df。由 Jensen 不等式, $\text{tr} \mathbf{G} = n$ 时式 (20.26c) 是 df 的上界; 表中各行的近似值也都高于实测值。

有 LD 时, 自由度由 M_e 封顶。换成 $N_e = 100$ 的模拟群体 (§20.2.5), 随机取 1000 个个体, 在前 20 条染色体的 9061 个标记中抽取不同数目:

表 20.6 有 LD 群体的有效自由度 ($N_e = 100$, $L = 20 \text{ M}$, $n = 1000$)

m	df ($h^2 = 0.1$)	df (0.3)	df (0.5)	同 m 的独立标记 df (0.3)	$1/\text{Var}(G_{ij})$
100	47.4	74.6	85.8	78.1	76.9
250	65.7	129.0	167.7	144.1	156.4
500	76.0	170.9	242.9	197.6	258.4
1 000	80.3	192.1	287.6	240.3	330.6
2 000	83.9	210.1	324.7	267.5	422.1
4 000	85.4	217.6	339.9	283.2	472.4
8 000	86.2	221.6	348.0	291.2	506.3
9 061	86.3	222.1	349.1	—	510.6

三点结论:

1. 平台。 m 从 4000 增到 9061, $h^2 = 0.3$ 的 df 只从 217.6 升到 222.1, $1/\text{Var}(G_{ij})$ 从 472.4 升到 510.6。群体能提供的独立维数受 M_e 限制, 不受 m 限制。作为参照, 式 (20.32) 给出 $M_e = 4000 / \ln 8000 = 445.1$ 。在 $m = 8000$ 时, 有 LD 群体的 df 只有独立标记的 0.7611 倍。
2. $\text{df} \approx M_e \times r^2$ 。把式 (20.26c) 中的 k 换成 M_e : 取 $M_e = 510.6$, $h^2 = 0.1, 0.3, 0.5$ 时预测 df 为 91.3、233.0、338.0, 实测 86.3、222.1、349.1; 取式 (20.32) 的 445.1, 预测为 88.9、218.3、308.0。第二十九章 §29.1.3 说“df 近似等于 M_e ”, 更准确的说法是 df 约等于 M_e 乘以式 (20.29) 的 r^2 ; 只有 $nh^2 \gg M_e$ 时, df 才接近 M_e 。
3. 增加标记的作用是“摊薄”, 不是“增加信息”。超过平台之后, 式 (20.9) 的 λ 随 m 线性增大, 同一份信息被摊到更多标记上, GEBV 几乎不变。

实践中的坑:

- 比较不同密度时不能固定 λ 。由式 (20.9), $\lambda \propto 2 \sum_j p_j q_j$ 。固定 λ 而改变 m , 等于悄悄改变了模型隐含的遗传力。
- 重度 LD 修剪会把数据推向 $m \approx n$ 的最坏区。修剪后的标记近似独立, 特征值最分散, “等特征值”直觉误差最大。
- $m \gg n$ 不是病, $nh^2 \ll M_e$ 才是。决定信息量的是 nh^2 与 M_e 之比, 不是 m 与 n 之比。这把问题交给了第三节。

第三节 准确性的理论预测

这一节的内容是基因组选择设计的核心工具: 在做任何实验之前, 用几个群体参数就能预测准确性, 从而回答“参考群体需要多大”这类花钱的问题。

一、Daetwyler 公式的推导

核心思想: 把基因组想象成 M_e 个相互独立的染色体片段 (independently segregating chromosome segments)。每个片段的效应需要被估计, 而估计的信息来自 N 条表型记录。

设片段效应 γ_k ($k = 1, \dots, M_e$) 独立同分布, $\text{Var}(\gamma_k) = \sigma_A^2 / M_e$ 。把表型标准化使 $\sigma_P^2 = 1$, 则 $\sigma_A^2 = h^2$ 、 $\sigma_e^2 = 1 - h^2$ 。

个体 i 的遗传值 $g_i = \sum_k w_{ik} \gamma_k$, 其中 w_{ik} 是片段“剂量”, 标准化为 $\text{Var}(w_{ik}) = 1$ 、片段间独立。

在这个正交化的模型下, 每个 γ_k 的 BLUP 是一个独立的一元收缩估计:

$$\hat{\gamma}_k = \frac{\mathbf{w}'_k \mathbf{y}}{\mathbf{w}'_k \mathbf{w}_k + \lambda}, \quad \lambda = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_A^2/M_e} = \frac{M_e(1-h^2)}{h^2} \quad (20.27)$$

由于 $\mathbf{w}'_k \mathbf{w}_k \approx N$, $\hat{\gamma}_k$ 的可靠性 ($\hat{\gamma}$ 与 γ 相关系数的平方) 为

$$R_k^2 = \frac{N}{N + \lambda} = \frac{N}{N + M_e(1-h^2)/h^2} = \frac{Nh^2}{Nh^2 + M_e(1-h^2)} \quad (20.28)$$

由于片段独立且每个片段的可靠性相同, 整体遗传值预测的可靠性等于 R_k^2 :

$$r_{g,\hat{g}}^2 = \frac{Nh^2}{Nh^2 + M_e(1-h^2)} \quad (20.29)$$

Daetwyler 等 (2008) 给出的常用形式略有不同:

$$r_{g,\hat{g}}^2 = \frac{Nh^2}{Nh^2 + M_e} \quad (20.30)$$

两式的关系与选用。式 (20.30) 相当于在式 (20.29) 中把 $(1-h^2)$ 近似为 1, 即把“每条记录提供的信息量”取为 h^2/σ_p^2 而非 h^2/σ_e^2 。两式在 h^2 较小时几乎重合, 在 h^2 较大时式 (20.29) 给出更高的准确性。文献中绝大多数引用的是式 (20.30), 它更保守; Rabier 等 (2016) 的公式则等价于式 (20.29)。在设计实验时建议两者都算, 作为区间。

式 (20.30) 的三个直接推论:

- $N \rightarrow \infty$ 时 $r^2 \rightarrow 1$: 参考群体足够大则准确性无上限 (在标记完全覆盖 QTL 的假设下)。
- 达到 $r^2 = 0.5$ 所需的参考群体规模为 $N_{1/2} = M_e/h^2$ 。低遗传力性状需要成比例更大的参考群体——这解释了为什么繁殖性状、健康性状的基因组选择推进较慢。
- 准确性对 N 的边际收益递减: $dr^2/dN = M_e h^2 / (Nh^2 + M_e)^2$, 随 N 以 N^{-2} 衰减。

二、有效染色体片段数 M_e

M_e 是这套理论中唯一需要“猜”的参数, 也是最容易误用的。它的含义是: 在该群体中, 基因组可以被分成多少个在参考群体与候选群体之间近似独立传递的片段。

三个常用近似:

$$M_e \approx 2N_e L \quad (\text{Hayes 等, 2009}) \quad (20.31)$$

$$M_e \approx \frac{2N_e L}{\ln(4N_e L)} \quad (\text{Goddard, 2009}) \quad (20.32)$$

$$M_e \approx \frac{2N_e L}{\ln(N_e L)} \quad (\text{Meuwissen, 2009 变体}) \quad (20.33)$$

其中 N_e 是有效群体大小, L 是基因组总长度 (摩尔根 M)。牛的 $L \approx 30$ M, 猪 ≈ 25 M, 鸡 ≈ 35 M, 绵羊 ≈ 30 M。

为什么形式是 $2N_eL$? 直观推导: 在一个 N_e 的群体中, 两条随机染色单体的共同祖先大约在 $2N_e$ 代之前 (Wright-Fisher 合并理论)。每代每摩尔根平均发生 1 次重组, 故 $2N_e$ 代累计 $2N_eL$ 次重组事件, 把基因组切成约 $2N_eL$ 个片段。Goddard 的对数修正来自对片段长度分布 (指数分布) 的更细致处理——长片段更可能被“看见”, 故有效独立片段数低于朴素计数。

数值示例 (荷斯坦牛): $N_e \approx 100$, $L = 30 \text{ M}$ 。

- 式 (20.31): $M_e = 6000$
- 式 (20.32): $M_e = 6000 / \ln(12000) = 6000 / 9.39 = 639$
- 式 (20.33): $M_e = 6000 / \ln(3000) = 6000 / 8.01 = 749$

差别接近十倍! 对 $h^2 = 0.30$ 、 $N = 10\,000$ 的性状:

- 式 (20.31): $r^2 = 3000 / (3000 + 6000) = 0.333$, $r = 0.58$
- 式 (20.32): $r^2 = 3000 / (3000 + 639) = 0.824$, $r = 0.91$

式 (20.32) 的结果与荷斯坦牛的实测值 (产奶量 GEBV 可靠性 0.70–0.80) 更接近。教训: 引
用准确性公式时必须同时说明 M_e 的取法, 否则数字没有意义。第二十章 Notebook 中给出从 $\mathbf{G}$ 矩
阵直接估计 M_e 的方法 (基于 $M_e = 1/\text{Var}(G_{ij})$, $i \neq j$, Goddard 等 2011)。

三、Goddard 的确定性公式

Daetwyler 公式假设片段效应彼此独立且被等量信息估计。Goddard (2009) 放宽了这一点, 考
虑了片段效应估计精度的异质性 (近期片段被更多个体共享, 远期片段只在少数个体中出现), 得
到

$$r^2 = 1 - \frac{\lambda}{2N\sqrt{\alpha}} \ln\left(\frac{1 + \alpha + 2\sqrt{\alpha}}{1 + \alpha - 2\sqrt{\alpha}}\right) \quad (20.34)$$

其中

$$\lambda = \frac{M_e}{h^2 \ln(2N_e)}, \quad \alpha = 1 + \frac{2\lambda}{N} = 1 + \frac{2M_e}{Nh^2 \ln(2N_e)} \quad (20.35)$$

式 (20.34) 比式 (20.30) 更平缓: 在 N 很大时它趋近 1 的速度更慢, 更符合实测数据的“平台
效应”。

Goddard、Hayes 与 Meuwissen (2011) 的有限标记修正: 当标记数 M 有限时, 标记只能捕获
一部分遗传方差, 比例为

$$b = \frac{M}{M + M_e} \quad (20.36)$$

于是准确性变为

$$r^2 = b \cdot \frac{Nb h^2 / M_e}{1 + Nb h^2 / M_e} \quad (20.37)$$

注意 $r^2 \leq b < 1$: 即使参考群体无限大, 准确性也有上限 $\sqrt{b}$ 。这是全基因组序列数据被寄予
厚望的理论依据 ($M \rightarrow \infty$ 时 $b \rightarrow 1$)。

实践提醒：式 (20.30)、(20.34)、(20.37) 三者在 N 较小时给出相近结果，在 N 很大时分歧明显。Brard 与 Ricard (2015) 的系统比较发现，这些公式在同一群体内预测得相当好，在跨品种/跨群体情形下则系统性高估。ch20.ipynb 用模拟数据同时验证三式。

四、影响准确性的因素汇总

把式 (20.30)、(20.32)、(20.37) 合并，可以看出所有因素如何进入：

$$r^2 = \frac{M}{M + M_e} \cdot \frac{Nh^2 \frac{M}{M+M_e}}{M_e + Nh^2 \frac{M}{M+M_e}}, \quad M_e = \frac{2N_e L}{\ln(4N_e L)} \quad (20.38)$$

因素	方向	机理	育种上的可操作性
参考群体规模 N	↑	更多信息估计片段效应	最可操作，但成本线性增长，收益递减
遗传力 h^2	↑	每条记录信噪比更高	通过改进表型测定、重复测量提高
有效群体大小 N_e	↓	$M_e \propto N_e$ ，需估参数更多	品种固有；小 N_e 品种更易做 GS
基因组长度 L	↓	同上	物种固有
标记密度 M	↑	$b \uparrow$ ，捕获更多方差	芯片升级、填充到序列
亲缘关系	↑	共享长片段，等效于 $M_e \downarrow$	参考群体应包含候选个体的近亲
遗传结构	复杂	少数大效应位点使贝叶斯方法占优	见第二十二章 §22.4.2

一个重要的非对称性： N 与 h^2 以乘积 Nh^2 出现。遗传力减半，需要参考群体加倍才能维持同样的准确性。对 $h^2 = 0.05$ 的繁殖性状，要达到 $h^2 = 0.40$ 性状在 $N = 5000$ 时的准确性，需要 $N = 40\,000$ 。

五、跨群体与跨品种预测的准确性衰减

在品种 A 上训练、在品种 B 上预测，准确性通常远低于品种内预测。原因有三，按重要性排序：

原因一：LD 相位不一致。标记与 QTL 的相位在不同品种中可能相反。两品种间 LD 相位的一致性用跨品种 LD 相关 r_{AB} 度量：

$$r_{AB} = \text{corr}(r_{jk}^{(A)}, r_{jk}^{(B)}) \quad (20.39)$$

de Roos 等 (2008) 测得荷斯坦与娟姗牛在 100 kb 距离上 $r_{AB} \approx 0.5$ ，在 10 kb 上 ≈ 0.8 。这直接说明为什么跨品种预测需要更高的标记密度或序列数据：只有当标记与 QTL 足够近时，相位才在品种间保持。

原因二：等位基因频率差异。在品种 A 中分离的位点可能在品种 B 中已固定，此时该位点的效应完全无法转移。

原因三：基因型—环境/背景互作。同一位点在不同遗传背景中的效应可能不同（上位效应），表现为跨品种遗传相关 $r_g < 1$ 。

多品种参考群体的理论。Wientjes 等 (2015) 给出了跨群体预测准确性的确定性公式：跨群体的 M_e 由两群体间基因组关系的方差估计 ($M_{e,AC} \approx 1/\text{Var}(G_{AC})$)，并乘以群体间遗传相关 r_g 的折扣。把它简化为“有效参考规模”的形式（示意性近似），两群体 A、B 联合训练、预测第三群体 C 时

$$N_{\text{eff}} = N_A r_{g,AC}^2 \frac{M_{e,AA}}{M_{e,AC}} + N_B r_{g,BC}^2 \frac{M_{e,BB}}{M_{e,BC}} \tag{20.40}$$

经验结论：只有当 $r_g > 0.6$ 且标记密度足够 ($\geq$ 高密度芯片) 时，多品种参考群体才有实际增益。对亲缘较远的品种，简单合并数据可能降低准确性。第二十一章 §21.3.5 讨论多品种 **G** 的构造。

六、准确性公式的模拟检验：Daetwyler 与 Goddard

§20.3.1–§20.3.3 给出了公式，但留下两个问题：公式本身准不准？ M_e 取哪一个？这里在五个模拟群体上逐格检验。第二十四章 §24.2.8 在另一套设定下做过类似检验，重点是标记捕获比例 q 。这里让 QTL 全部包含在标记中 ($q \approx 1$)，专门检验 M_e 与公式结构。

设定 (随机种子 20236)。五种情形记为 (N_e, L) ：S1 (100, 5)、S2 (100, 10)、S3 (100, 20)、S4 (50, 20)、S5 (200, 5)。 $N_e = 100$ 的三种情形取自 §20.2.5 那套群体的前 5、10、20 条染色体。 $N_e = 50$ 的群体 (20 条染色体，每条初始 1500 个位点，漂变 200 代，随机种子 20050) 与 $N_e = 200$ 的群体 (5 条染色体，每条初始 5000 个位点，漂变 800 代，随机种子 20200) 按同样方法生成，并扩繁到 5000 个个体。S2、S4、S5 的 $2N_eL$ 都是 2000。标记取全部 $\text{MAF} \geq 0.05$ 的位点；每 Morgan 从标记中抽 50 个作 QTL，效应服从正态分布，真实育种值方差标定为 1。固定 1000 个个体作验证集，从其余 4000 个中抽 N 个作参考群体， $N \in \{500, 1000, 2000, 4000\}$ ， $h^2 \in \{0.1, 0.3, 0.5\}$ 。每格重复 4 次，每次重抽 QTL、参考群体与残差；GBLUP 用真实方差组分。共 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 格。

为了比较，把每格的实测 r 代入式 (20.30) 反解出“使公式恰好无偏的 M_e ”：

$$\hat{M}_e = Nh^2 \left(\frac{1}{r^2} - 1 \right) \tag{20.40a}$$

表 20.7 五种情形的 M_e (最后一列为式 20.40a 在 12 格上的中位数)

情形	N_e	L (M)	标记数	式 (20.31)	式 (20.32)	式 (20.33)	$1/\text{Var}(G_{ij})$	式 (20.40a)
S1	100	5	2 322	1 000	131.6	160.9	143.1	204.8
S2	100	10	4 686	2 000	241.1	289.5	281.4	359.9
S3	100	20	9 061	4 000	445.1	526.3	515.4	685.8
S4	50	20	5 568	2 000	241.1	289.5	309.5	452.1
S5	200	5	4 949	2 000	241.1	289.5	257.6	349.8

表 20.8 情形 S3 的逐格对照 ($N_e = 100$, $L = 20$ M, 9061 个标记)

h^2	N	实测 r (SD)	式 (20.30) + 式 (20.32)	式 (20.29) + 式 (20.32)	式 (20.30) + $1/\text{Var}(G_{ij})$	式 (20.34) + 式 (20.32)
0.1	500	0.2409 (0.0458)	0.3178	0.3331	0.2974	0.4009
0.1	1 000	0.3591 (0.0443)	0.4283	0.4470	0.4031	0.5207
0.1	2 000	0.4965 (0.0176)	0.5568	0.5771	0.5287	0.6444

h^2	N	实测 r (SD)	式 (20.30) + 式 (20.32)	式 (20.29) + 式 (20.32)	式 (20.30) + $1/\text{Var}(G_{ij})$	式 (20.34) + 式 (20.32)
0.1	4 000	0.6035 (0.0629)	0.6880	0.7069	0.6610	0.7554
0.3	500	0.4094 (0.0481)	0.5021	0.5701	0.4748	0.5936
0.3	1 000	0.5498 (0.0342)	0.6345	0.7004	0.6065	0.7118
0.3	2 000	0.6849 (0.0309)	0.7577	0.8113	0.7334	0.8094
0.3	4 000	0.7774 (0.0192)	0.8541	0.8910	0.8364	0.8808
0.5	500	0.5216 (0.0220)	0.5997	0.7274	0.5715	0.6822
0.5	1 000	0.6801 (0.0331)	0.7274	0.8319	0.7017	0.7862
0.5	2 000	0.7877 (0.0156)	0.8319	0.9044	0.8123	0.8646
0.5	4 000	0.8616 (0.0113)	0.9044	0.9486	0.8917	0.9179

表 20.9 60 格汇总：预测减实测的偏差

公式	M_e 的取法	平均偏差	RMSE	最大绝对偏差	高估的格数	与实测的相关
式 (20.30)	式 (20.31) $2N_eL$	-0.2677	0.2725	0.3467	0/60	0.9547
式 (20.30)	式 (20.32)	+0.0643	0.0714	0.1630	59/60	0.9833
式 (20.30)	式 (20.33)	+0.0382	0.0481	0.1317	55/60	0.9850
式 (20.30)	$1/\text{Var}(G_{ij})$	+0.0440	0.0507	0.1199	58/60	0.9888
式 (20.29)	式 (20.32)	+0.1072	0.1157	0.2285	60/60	0.9663
式 (20.29)	$1/\text{Var}(G_{ij})$	+0.0894	0.0975	0.1931	59/60	0.9738
式 (20.34)	式 (20.31) $2N_eL$	-0.1909	0.1947	0.2616	0/60	0.9761
式 (20.34)	式 (20.32)	+0.1125	0.1213	0.1995	60/60	0.9818
式 (20.34)	$1/\text{Var}(G_{ij})$	+0.0955	0.1031	0.1837	60/60	0.9841

五点结论：

1. M_e 的取法比公式的选择更重要。取 $2N_eL$ 时 60 格全部低估，平均偏差 -0.2677；取式 (20.32)、式 (20.33) 或 $1/\text{Var}(G_{ij})$ 时转为高估。按 M_e 的取法，RMSE 从 0.0481 变到 0.2725；固定 M_e 取式 (20.32)，三个公式之间只从 0.0714 变到 0.1213。 $2N_eL$ 是 $1/\text{Var}(G_{ij})$ 的 6.46–7.77 倍，这正是 §20.3.2 “差别接近十倍” 的来源。
2. 取合理的 M_e ，三个公式都系统性偏高。式 (20.30) 配 $1/\text{Var}(G_{ij})$ ，60 格中 58 格高估。使式 (20.30) 无偏的 M_e （表 20.7 最后一列）是 $1/\text{Var}(G_{ij})$ 的 1.28–1.46 倍。另一方面，各组合与实测的相关都在 0.9547 以上：公式抓住了 N 、 h^2 、 M_e 的趋势，没有抓住水平。

3. “更严格”的式 (20.29) 反而更差。同取式 (20.32), 式 (20.29) 的平均偏差是 +0.1072, 式 (20.30) 是 +0.0643。一个结构性的解释来自 §20.2.6: 两式都相当于“ M_e 个特征值相等”的理想化, 每个维度获得同样的可靠性。真实 $\mathbf{G}$ 的特征值是分散的, 而可靠性对特征值是凹函数, 分散会压低平均值——与式 (20.26c) 高估 df 是同一个 Jensen 不等式。式 (20.30) 丢掉 $(1-h^2)$ 因子, 恰好抵消了一部分乐观。两个误差相互抵消, 所以式 (20.30) 更好用; 但这是巧合, 不是原理。
4. **Goddard** 公式按式 (20.35) 代入 M_e 时偏高最多。取式 (20.32) 时 60 格全部高估, 平均 +0.1125; 取 $2N_eL$ 时又全部低估, 平均 -0.1909。使它无偏的 M_e 约为 $1/\text{Var}(G_{ij})$ 的 1.77–2.22 倍。式 (20.35) 只写了 M_e , 没有规定代入哪一种; 本例说明这一选择足以把结论从“高估”翻成“低估”。
5. $2N_eL$ 相同, 准确性并不相同。S2、S4、S5 的 $2N_eL$ 都是 2000, 式 (20.31)–(20.33) 给出相同的 M_e , 可是 $1/\text{Var}(G_{ij})$ 分别为 281.4、309.5、257.6, 12 格的平均实测准确性分别为 0.6906、0.6448、0.6953。小 N_e 、长基因组的 **S4** 最难预测。式 (20.34) 比式 (20.30) 多一个 $\ln(2N_e)$, 它给出的排序 (S4 最低、S5 最高, 12 格平均依次为 0.7754、0.7920、0.8059) 与实测一致; $1/\text{Var}(G_{ij})$ 也给出同样的排序。

实践建议:

- M_e 优先从本群体的 $\mathbf{G}$ 估计 ($1/\text{Var}(G_{ij})$), 不要从 N_e 推算。 N_e 本身就不确定; 而且如第 5 点所示, 即使 N_eL 已知, M_e 仍可相差 20%。
- 把公式的结果当作上界, 不当作点预测。在本模拟中, 要得到无偏的中心值, 需要把 $1/\text{Var}(G_{ij})$ 乘以 1.28–1.46; 这个倍数依赖群体结构, 不宜外推。
- 同时报告上下界, 做法见第二十四章 §24.2.8。

七、准确性来自亲缘还是来自 LD: 去掉亲缘之后还剩多少

Habier、Fernando 与 Dekkers (2007) 指出: 标记能捕获被分型个体之间的亲缘关系, 因此即使标记与 QTL 之间没有 LD, **GEBV** 的准确性也不为零; 而这部分准确性在不更新训练数据时逐代衰减。Habier、Fernando 与 Garrick (2013) 进一步把 GBLUP 的信息拆成三类: 标记与 QTL 的 LD、标记所反映的加性亲缘、家系内 QTL 与标记的共分离。Wientjes 等 (2013) 也专门研究过 LD 与家系关系各自对可靠性的贡献。这里沿用 Habier 等 (2007) 的思路回答一个具体问题: 在本章的模拟群体里, 去掉亲缘之后, 准确性还剩多少?

设定 (随机种子 20237)。从 §20.2.5 那套 $N_e = 100$ 的群体 (漂变 400 代之后、扩繁之前) 分别建立 A、B 两个品系: 各自随机交配两代, 扩到 1000 个个体, 记为第 0 代。此后每代随机选 50 头公畜、250 头母畜 (每头公畜配 5 头母畜), 每头母畜 4 个后代, 每代 1000 个个体; A 系繁育 5 代, B 系繁育 3 代。在前 20 条染色体上取 1000 个 QTL (每 Morgan 50 个), A 系第 0 代的育种值方差标定为 1, $h^2 = 0.3$ 。参考群体为 A 系第 1–2 代 (2000 个有表型的个体)。验证集有四个: A 系第 3、4、5 代, 分别比最后一个训练世代晚 1、2、3 代, 且不重新训练; 以及 B 系第 3 代, 它与参考群体之间没有记录在案的系谱联系。比较四种预测: 系谱 BLUP (系谱从 A 系第 0 代算起); 以及三套标记的 GBLUP——无连锁标记取后 5 条无 QTL 染色体上 $\text{MAF} \geq 0.05$ 的全部位点 (平均 2219.1 个), 它只能反映亲缘; 密集 LD 标记取前 20 条染色体上除 QTL 外 $\text{MAF} \geq 0.05$ 的全部位点 (平均 8177.7 个); 稀疏 LD 标记从中随机抽 500 个。等位基因频率取自 A 系第 0 代, 方差组分取真值, 重复 10 次。

表 20.10 准确性的亲缘成分与 LD 成分（10 次重复的均值；重复间标准差在 0.0236 至 0.0667 之间）

验证集	与参考群体的最大系谱亲缘（均值）	系谱 BLUP	无连锁标记（仅亲缘）	稀疏 LD 标记（500 个）	密集 LD 标记
A 系第 3 代（晚 1 代）	0.5074	0.4702	0.2414	0.5282	0.6756
A 系第 4 代（晚 2 代）	0.2735	0.3480	0.1423	0.4812	0.6509
A 系第 5 代（晚 3 代）	0.1675	0.2501	0.0675	0.4372	0.6277
B 系第 3 代（无系谱联系）	0	—	−0.0351	0.3989	0.5894

B 系与参考群体之间的系谱亲缘全为 0，系谱 BLUP 对所有个体给出同一个值，相关无定义，故记为“—”。

读表的四个要点：

1. 只靠亲缘的信息衰减很快。系谱 BLUP 从 0.4702 降到 0.3480 再到 0.2501，两代损失 0.2201；无连锁标记从 0.2414 降到 0.1423 再到 0.0675，在 B 系为 −0.0351（标准误 0.0201，与 0 无显著差异）。这正是 Habier 等 (2007) 的论点：没有 LD 的标记仍有准确性，但它全部来自亲缘，并随亲缘一起消失。
2. 无连锁标记反而不如系谱。晚 1 代时，它的准确性只有系谱 BLUP 的 0.5133 倍。原因是：无 QTL 染色体上的实现亲缘，等于期望亲缘加上一份独立的孟德尔抽样噪声，它对 QTL 染色体上的实际共享不提供期望之外的任何信息。本例的无 QTL 基因组只有 5 M，这份噪声很大。G 胜过 A 的那部分，必须来自与 QTL 连锁的实现亲缘。
3. 去掉亲缘后，密集标记保留 87.24% 的准确性，稀疏标记只保留 75.53%。密集标记从 0.6756 降到 0.5894（配对差 0.0862，标准误 0.0137）；稀疏标记从 0.5282 降到 0.3989（配对差 0.1293，标准误 0.0209）。不重新训练，从晚 1 代到晚 3 代，密集标记只损失 0.0479，稀疏标记损失 0.0910，系谱 BLUP 损失 0.2201。标记越稀，准确性越依赖亲缘，衰减也越快。
4. 同代随机划分测到的是“亲缘 + LD”的总和。它会高估跨世代、跨品系的可用准确性。只想知道持久的 LD 成分，就要用晚几代的个体或无系谱联系的品系来验证（第二十四章 §24.2.2）。

对育种实践的含义：

- 参考群体的更新频率取决于亲缘成分的比重 (§20.4.4)。亲缘成分大（标记稀、 N_e 大、参考群体与候选群体关系近），就必须每代重新训练。
- 低密度芯片不填充就直接预测，等于把准确性押在亲缘上。表 20.10 中，从平均 8177.7 个标记降到 500 个，B 系的准确性从 0.5894 降到 0.3989。
- 报告准确性时要说明验证集与参考群体的亲缘距离。同一套标记、同一个参考群体，“晚 1 代”与“无系谱联系”之间可以相差 0.0862（密集）或 0.1293（稀疏）。

第四节 基因组选择对育种体系的影响

一、世代间隔的缩短与年进展

年遗传进展的经典公式（第十章式 10.8）

$$\Delta G_y = \frac{i r_{IA} \sigma_A}{\bar{L}} \tag{20.41}$$

其中 i 是选择强度， r_{IA} 是选择准确性， σ_A 是加性标准差， $\bar{L}$ 是世代间隔。四条路径（公—公、公—母、母—公、母—母）需加权平均：

$$\Delta G_y = \frac{\sum_{k=1}^4 i_k r_k \sigma_A}{\sum_{k=1}^4 L_k} \tag{20.42}$$

传统后裔测定体系中，公牛路径的世代间隔约 6–7 年（出生 → 性成熟 → 产生女儿 → 女儿产奶 → 完成测定）。基因组选择让公牛在出生后数周即可获得 GEBV，世代间隔可降至 2–2.5 年。

具体计算（荷斯坦牛，产奶量）：

项目	传统后裔测定	基因组选择
公—公路径 r	0.95（100 头女儿）	0.75（GEBV）
公—公路径 L	6.5 年	2.0 年
公—母路径 r / L	0.95 / 6.5	0.75 / 2.0
母—公路径 r / L	0.65 / 4.0	0.72 / 2.5
母—母路径 r / L	0.55 / 4.5	0.65 / 3.5
$\sum i_k r_k$ （取 i 分别为 2.2, 1.8, 1.4, 0.8）	5.15	4.53
$\sum L_k$	21.5	10.0
相对 ΔG_y	0.240	0.453 （+89%）

关键洞察：GS 用较低的准确性换来大幅缩短的世代间隔，净效应是年进展接近翻倍。这也解释了为什么在世代间隔本来就短的物种（鸡、猪）中，GS 的相对收益较小——那里 GS 的价值主要体现在对难测性状（饲料效率、抗病力、屠体性状）的选择上。

提示：表中的 i 是选择强度而非留种率。截断选择下二者的换算为 $i = \varphi(x)/p$ （第十章 §10.1.3）：
 $p = 0.05$ 对应 $i = 2.06$ ， $p = 0.01$ 对应 $i = 2.67$ 。四路径公式在第十章式 (10.9) 首次给出，第三十二、三十五章在育种规划中系统使用。

二、对后裔测定体系的替代

后裔测定体系是 20 世纪动物育种最大的组织成就，也是最昂贵的。一头待测公牛的测定成本（饲养、采精、配种、女儿记录采集）在 3–5 万美元量级，而测定后仅有约 10% 被选留。

GS 改变了这个经济结构：

- 测定成本降至基因分型成本（数十至数百美元/头），可以对全部候选公牛做“测定”。
- 选择强度因此大幅提高：不再是从 100 头待测公牛中选 10 头，而是从 10 000 头候选中选 10 头， i 从 1.76 升至 3.37。
- 代价是准确性从 0.95 降至 0.70–0.80。

净效应仍然有利，因为 i 的增益与 L 的缩短共同超过了 r 的损失。这是一个典型的育种方案优化问题：第三十三章用确定性预测与随机模拟给出定量比较，第三十五章讨论体系层面的资源配置。

但要警惕：后裔测定体系的消失也带来了表型记录采集动机的下降。如果没有持续的表型记录，参考群体无法更新，GS 的准确性会逐年衰减。这是当前国际育种界的一个真实忧虑，各国育种组织通过“核心群表型记录合同”等机制应对。

三、基因组近交与遗传多样性

GS 带来两个相反的效应：

有利的一面：GEV 能更好地区分全同胞。系谱 BLUP 给同窝全同胞几乎相同的 EBV（差异仅来自个体表型），而 GEV 能捕获孟德尔抽样项。这使得在同等选择强度下，被选个体来自更多家系，每代近交增量有下降的潜力。Daetwyler 等（2007）的模拟表明：在世代间隔相同的条件下，基因组选择的每代近交增量低于系谱 BLUP 选择——因为系谱 BLUP 过度依赖家系信息，天然偏向“共选择”全同胞。

不利的一面：由于 GS 缩短了世代间隔，每年的近交增量 $\Delta F_y = \Delta F / \bar{L}$ 必然承受上升压力；而实践中节省下来的“潜力”往往又被更高的选择强度用掉。奶牛的实测数据正是如此：美国荷斯坦牛在 GS 实施后各路径的世代间隔大幅缩短（公牛之父路径缩短最多），年遗传进展约翻倍，同时年近交增量明显上升（García-Ruiz 等 2016）；加拿大荷斯坦牛的分析（Makanjuola 等 2020）显示，四路径平均世代间隔由约 5.7 年降到约 3.5 年，而 2010 年以后的每代 ΔF 不降反升（按系谱、片段与标记三类度量约为 1.2%–2.1%），年近交增量因而成倍上升。理论上的“每代近交下降”并没有自动兑现——它需要 OCS 这类显式约束来保证。

更隐蔽的问题是：GEV 的准确性依赖参考群体，而参考群体主要由当前主流血统构成。这产生正反馈：主流血统预测更准 → 更容易被选中 → 参考群体更偏向主流血统。少数血统逐渐被边缘化，长期遗传多样性受损。

应对：最优贡献选择（OCS，第三十四章）在最大化遗传进展的同时显式约束平均亲缘系数：

$$\max_{\mathbf{c}} \mathbf{c}'\hat{\mathbf{g}} \quad \text{s.t.} \quad \frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} \leq \bar{f}_{\max}, \mathbf{c}'\mathbf{1} = 1, \mathbf{c} \geq \mathbf{0} \quad (20.43)$$

在基因组时代， $\mathbf{A}$ 可以换成 $\mathbf{G}$ 或 $\mathbf{H}$ ，从而约束真实的基因组近交而非系谱期望。

四、参考群体的持续更新

准确性随时间衰减的机理有三：

1. 亲缘关系的衰减：候选个体与参考群体的平均亲缘随世代下降。
2. LD 相位的漂移：重组打断标记—QTL 连锁；选择改变等位基因频率。
3. 遗传背景的改变：上位互作使得效应随背景变化。

Wolc 等（2011）在蛋鸡 16 个性状上的数据：只用早期世代训练、不再更新时，后续第一个验证世代的准确性约为 0.43，第二个世代降至约 0.33（一代之内下降近四分之一）；把新一代数据加入训练集后，第二个世代的准确性回升到约 0.49。系谱 EBV 的准确性按理论每代约乘以 $\sqrt{0.5}$ ，基因组 EBV 衰减较慢，但第一代的降幅最大。作者因此建议在闭锁育种群中每代重新训练。Muir（2007）的模拟也表明：若只训练一次，长期反应会显著低于持续更新的方案。

实践规则：- 每年或每代把新的表型—基因型对加入参考群体，重新估计标记效应。- 保留跨世代的验证集（前瞻性验证，第二十四章 §24.2.3），持续监测准确性。- 监测 b_1 （回归斜率）而非只看相关： $b_1 < 1$ 提示 GEV 膨胀，往往是参考群体老化的第一个信号。

五、年进展的收益分解： i 、 r 、 L 各贡献多少

§20.4.1 与第十章 §10.1.7 的结论是“GS 用准确性换世代间隔”。第十章把奶牛例子拆成“分子 0.8809 倍、分母 0.4773 倍”。但分子里混着两股方向相反的力：候选群扩大使选择强度 i 上升，准确性 r 却下降。要把三者分开，需要一个与顺序无关的分解。

问题在于交互。每条路径的选择差是 $i_k r_k$ ， i 与 r 相乘，“先换 i 再换 r ”与“先换 r 再换 i ”给出不同的归因。办法是在对数尺度上做 **Shapley 分解**：对三个因素的全部 $3! = 6$ 种替换顺序，记下每个因素被替换时 $\ln \Delta G_y$ 的增量，再取平均：

$$\ln \frac{\Delta G_y^{\text{GS}}}{\Delta G_y^{\text{传统}}} = \phi_i + \phi_r + \phi_L$$
$$\phi_f = \frac{1}{6} \sum_{\pi} \left[\ln \Delta G_y(\text{替换 } f \text{ 之后}) - \ln \Delta G_y(\text{替换 } f \text{ 之前}) \right]_{\pi} \tag{20.43a}$$

推导 由式 (20.42)， $\ln \Delta G_y = \ln \sum_k i_k r_k - \ln \sum_k L_k$ 。 L 只出现在第二项，无论何时替换，增量都是 $\ln(\sum L^{\text{传统}} / \sum L^{\text{GS}})$ ，故 ϕ_L 与顺序无关。 i 、 r 只出现在第一项，6 种顺序归结为“先 i 后 r ”与“先 r 后 i ”两种，各占一半权重。记 $S(\mathbf{i}, \mathbf{r}) = \sum_k i_k r_k$ ，则

$$\phi_i = \frac{1}{2} \left[\ln \frac{S(\mathbf{i}^G, \mathbf{r}^T)}{S(\mathbf{i}^T, \mathbf{r}^T)} + \ln \frac{S(\mathbf{i}^G, \mathbf{r}^G)}{S(\mathbf{i}^T, \mathbf{r}^G)} \right]$$

ϕ_r 同理。三项之和按构造等于总对数增益。■

输入完全取自第十章表 10.4、表 10.5（奶牛）与表 10.6 及其后的基因组方案（猪）， i 由留种率精确算出。

表 20.11 年进展比值的 Shapley 分解 (式 20.43a)

因素	奶牛: ϕ	乘数 e^ϕ	占对数增益	猪: ϕ	乘数 e^ϕ	占对数增益
选择强度 i	+0.0845	1.0882	+13.8%	+0.0000	1.0000	+0.0%
准确性 r	-0.2114	0.8094	-34.5%	-0.0617	0.9402	-39.1%
世代间隔 L	+0.7397	2.0952	+120.7%	+0.2194	1.2453	+139.1%
合计	+0.6128	1.8456	100%	+0.1577	1.1708	100%

读表：

1. 奶牛的收益超过 **100%** 来自 L 。世代间隔一项就让年进展乘以 2.0952 (= 22.0/10.5)；准确性下降吃掉 34.5% 的对数增益；选择强度补回 13.8%。第十章“收益全部来自分母”在净效应上是对的，但 i 的贡献是真实存在的正项：基因分型便宜，候选公牛多了，才能把留种率从 5% 压到 2%。
2. 归因确实依赖顺序。只换 i 、其余保持传统方案，年进展乘以 1.0947；在 GS 方案上把 i 换回传统值，损失的倍数是 1.0818。Shapley 值 1.0882 介于两者之间。 r 的两个端点值是 0.8143 与 0.8047，Shapley 值为 0.8094。单因素替换报告的“贡献”，换个顺序就变。
3. 猪的 i 不变、 r 反降（基因组准确性 0.62 低于同胞测定指数的 0.6595），收益全靠 L 的乘数 1.2453。

4. GS 之后的下一个杠杆在母畜一侧。在 GS 方案里, 母—母路径的世代间隔 4.0 年, 占 $\sum L_k$ 的 38.1%。把它缩短 1 年, 年进展乘以 1.1053; 把两条公畜路径各缩短 0.5 年, 效果相同。同样的 1.1053 倍, 若靠提高准确性来换, 需要四条路径的 r 同时提高 0.0702。

什么时候失效。式 (20.42) 只在稳态成立 (第十章 §10.1.6)。方案切换后的头几年是瞬态, 逐年进展要用基因流法计算 (第三十三章 §33.2.6)。另外, 表 20.11 只计收益、不计代价: L 的缩短同时放大每年的近交增量, 见下一小节。

六、孟德尔抽样被估得更准之后: 家系内选择的近交代价

§20.4.3 定性地说: GEBV 能区分全同胞, 每代 ΔF 有下降的潜力, 但每年 ΔF_y 可能上升。这里把两句话变成数字。

选择依据的结构。候选个体的育种值是 $a_i = PA_i + m_i$, m_i 为孟德尔抽样项。设选择依据为 $\widehat{EBV}_i = PA_i + \hat{m}_i$, 其中 $\hat{m}_i$ 是 m_i 的 BLUP 型预测, 准确性为 r_{MS} , 即 $\text{Var}(\hat{m}) = \text{Cov}(\hat{m}, m) = r_{MS}^2 \text{Var}(m)$ 。在无选择、无近交的基础世代, $\text{Var}(PA) = \text{Var}(m) = \frac{1}{2}\sigma_A^2$ 。全同胞共享 PA, 故

$$t_{EBV} = \frac{\text{Var}(PA)}{\text{Var}(PA) + \text{Var}(\hat{m})} = \frac{1}{1 + r_{MS}^2} \quad (20.43b)$$

$$r_{EBV}^2 = \frac{1}{2} (1 + r_{MS}^2)$$

t_{EBV} 是全同胞间 EBV 的组内相关, r_{EBV}^2 是 PA 已知时 EBV 的可靠性。两个参照点:

- 系谱 BLUP、候选个体无记录 (如青年公牛的产奶量): $r_{MS} = 0$, $t_{EBV} = 1$, 全同胞的 EBV 完全相同。
- PA 已知 + 自身一条记录: $y_i - PA_i = m_i + e_i$, 于是

$$r_{MS}^2 = \frac{\frac{1}{2}h^2}{\frac{1}{2}h^2 + (1 - h^2)} = \frac{h^2}{2 - h^2} \quad (20.43c)$$

$h^2 = 0.30$ 时 $r_{MS} = 0.4201$ 。由式 (20.43c) 反解, $r_{MS} = 0.6$ 的 GEBV 相当于一条 $h^2 = 2r_{MS}^2 / (1 + r_{MS}^2) = 0.5294$ 的自身记录。

模拟设定 (随机种子 20246, 每个 r_{MS} 用相同的 200 套随机数): 无穷小模型; 每代 20 头公畜 $\times$ 100 头母畜, 每头公畜配 5 头母畜, 每头母畜 10 个后代 (5 公 5 母); 从 500 个公候选中选 20 头、500 个母候选中选 100 头, 按 $\widehat{EBV}$ 截断; 孟德尔抽样方差为 $\frac{1}{2}(1 - \bar{F}_{\text{双亲}})\sigma_A^2$; PA 取真值; 被选亲本的共祖系数按表格法逐代精确递推; 跑 15 代, ΔF 与 ΔG 取第 5 至第 14 代的平均速率。

表 20.12 孟德尔抽样的估计准确性与近交增量 (200 次重复)

r_{MS}	t_{EBV} (式 20.43b)	t_{EBV} (模拟, 第 5–14 代)	被选公畜来自的父系数	ΔF /代	N_e	ΔG /代 (σ_{A0})	$\Delta G/\Delta F$
0	1.000	1.000	3.06	0.04285	11.7	0.7704	17.98
0.2	0.962	0.928	5.01	0.03657	13.7	0.8100	22.15
0.4	0.862	0.744	6.76	0.02917	17.1	0.8837	30.30
0.4201 (自身记录)	0.850	0.721	7.11	0.02794	17.9	0.8906	31.88
0.6	0.735	0.513	8.68	0.01987	25.2	0.9901	49.84
0.8	0.610	0.287	10.42	0.01362	36.7	1.1209	82.28

r_{MS}	t_{EBV} (式 20.43b)	t_{EBV} (模拟, 第 5–14 代)	被选公畜来自的父系数	ΔF /代	N_e	ΔG /代 (σ_{A0})	$\Delta G/\Delta F$
1.0	0.500	0.090	12.08	0.00938	53.3	1.2626	134.54

第 0 代模拟的组内相关与式 (20.43b) 相差不超过 0.0072 (如 $r_{MS} = 0.6$ 时为 0.728 对 0.735); 此后 Bulmer 效应压缩 PA 的方差, 组内相关明显下降。 ΔF 的重复间标准误不超过 0.00047。随机选择时 $\Delta F = 1/(8N_m) + 1/(8N_f) = 0.00750$ 。

四点结论:

1. 每代 ΔF 随 r_{MS} 单调下降。从 $r_{MS} = 0$ 到 0.6, ΔF 由 0.04285 降到 0.01987, 降幅 53.6%; 被选公畜来自的父系从 3.06 个增加到 8.68 个。这是 Daetwyler 等 (2007) “同样世代间隔下 GS 的每代近交低于系谱 BLUP” 的定量版本。
2. 准确的 $\hat{m}$ 同时提高进展。 ΔG /代从 0.7704 升到 0.9901, $\Delta G/\Delta F$ 从 17.98 升到 49.84。家系内信息不是用进展换多样性, 而是两者兼得。
3. 即使按真实育种值选择, ΔF 仍是随机选择的 1.2512 倍 (0.00938 对 0.00750): PA 高的家系天然多出被选个体。
4. 每年的账由 L 决定。从 “PA + 自身记录” ($r_{MS} = 0.4201$) 换成 “出生即 GS” ($r_{MS} = 0.6$), 每代 ΔF 乘以 0.7111。只要世代间隔缩短到原来的 0.7111 倍以下, 每年的 ΔF_y 就会上升。世代间隔由 2.0 年缩到 1.0 年时, ΔF_y 乘以 1.4222, ΔG_y 乘以 2.2235; 由 1.5 年缩到 1.0 年时, 两者分别乘以 1.0667 与 1.6676。§20.4.3 引用的实测 (每代 ΔF 未降、每年 ΔF_y 成倍上升) 正是这笔账的结果。

什么时候失效:

- PA 不是真值。青年亲本的 PA 本身来自 GEBV, 带有误差; 家系成分的方差与 t_{EBV} 都会随之改变, 表 20.12 的数值只是在 “亲本已准确评定” 下的参照。
- 系谱 F 不等于基因组近交。选择使 QTL 附近区段的纯合化快于系谱期望; 需要时应约束特定区域的多样性 (第三十四章 §34.2.6)。
- ΔF 的下降不会自动兑现。节省下来的近交 “预算” 如果被更高的选择强度或更短的世代间隔用掉, 每年的多样性损失照样增加; 要锁定它, 只能靠式 (20.43) 这类显式约束。

本章小结

1. MAS 失败于三个陷阱: Beavis 效应 (式 20.3)、数量性状的无穷小遗传结构、显著性阈值的双重损失。GS 通过放弃模型选择、转向整体收缩绕开了全部三个。
2. $n \ll p$ 使 OLS 必然奇异, 正则化不是技巧而是必需。惩罚项 λ 有明确遗传学含义 (式 20.9), 不同惩罚对应不同的遗传结构假设。
3. $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_a^2$ (式 20.17) 依赖连锁平衡与 “效应—频率独立” 两个假设 (式 20.16、20.18)。后者被违反正是各种 G 矩阵构造方法分歧的根源。
4. SNP-BLUP 与 GBLUP 完全等价 (定理 20.1), 可按 n 与 m 的相对大小选择计算路径; back-solving 式 (20.25) 是连接两者的关键工具。
5. Daetwyler 公式 $r^2 = Nh^2/(Nh^2 + M_e)$ (式 20.30) 给出准确性的解析预测; M_e 的三种取法相差近十倍 (式 20.31–20.33), 引用公式必须说明 M_e 的定义。

6. **Goddard 公式** (式 20.34–20.35) 与有限标记修正 (式 20.36–20.37) 更精细: 后者给出准确性上限 $\sqrt{M/(M+M_e)}$, 这是序列数据的理论依据。
7. N 与 h^2 以乘积出现: 遗传力减半需参考群体加倍。低遗传力性状是 GS 最难也最有价值的战场。
8. **GS 用准确性换世代间隔**, 净效应使年进展近乎翻倍 (§20.4.1 的四路径计算); 但每年近交增量可能上升, 必须用 OCS 约束。
9. **参考群体必须持续更新**: 不更新时准确性可在一个世代内下降约四分之一 (Wolc 等 2011), 每代重新训练即可恢复。监测 b_1 比监测相关更灵敏。
10. **Lande–Thompson 指数** (式 20.6a–20.6c) 给出 MAS 效率的上限: 同样 $p = 0.20$, $h^2 = 0.05$ 时 RE 为 2.156, $h^2 = 0.50$ 时只有 1.054。可靠性为 r^2 的无偏 GEBV 就是 $p = r^2$ 的分子得分, **GS 是没有选择偏倚的 MAS**。
11. **显著标记策略的收益被 Beavis 效应吞掉** (表 20.2): $h^2 = 0.1$ 、 $n_d = 250$ 时, 检出效应被高估 18.705 倍, 按表观 $\hat{p}$ 定权的实际 RE 只有 0.2580, 比表型选择还差。同一数据上的全部标记岭回归在每一格都更好, 且得分近乎无偏。
12. **SNP-BLUP 与 GBLUP 的等价在机器精度上成立** (表 20.3, 差异约 10^{-14})。破坏它的是实现细节: 样本频率中心化使 $\mathbf{G}$ 奇异; 融合正则化; 把 $\sigma_a^2 = \sigma_g^2/m$ 用于 0/1/2 编码 (λ 放大 2.7388 倍, b_1 从 0.8937 变成 1.5210, 相关却几乎不变)。
13. **有效自由度** (式 20.26a–20.26c): df/m 是 SNP 效应的平均可靠性, df/n 是自身记录的平均权重。独立标记时 df 不超过约 nh^2 ; 有 LD 时 df 被 M_e 封顶, 且约等于 M_e 乘以式 (20.29) 的 r^2 。决定信息量的是 nh^2 与 M_e 之比, 不是 m 与 n 之比。
14. **准确性公式在合理的 M_e 下系统性偏高** (表 20.9): 式 (20.30) 配 $1/\text{Var}(G_{ij})$, 60 格中 58 格高估, 平均偏差 +0.0440; 取 $2N_e L$ 则全部低估。 M_e 的取法比公式的选择更重要。去掉亲缘之后, 密集标记保留 87.24% 的准确性, 稀疏标记只保留 75.53% (表 20.10); 只靠亲缘的那部分逐代消失。
15. **年进展的 Shapley 分解** (式 20.43a): 奶牛 GS 的对数增益中, L 贡献 120.7%, r 贡献 -34.5%, i 贡献 13.8%。孟德尔抽样估得越准, 每代 ΔF 越低 (r_{MS} 从 0 到 0.6, ΔF 降 53.6%); 但从“PA + 自身记录”换成“出生即 GS”时, 只要世代间隔缩短到原来的 0.7111 倍以下, 每年的 ΔF_y 反而上升 (表 20.12)。

延伸阅读

- Meuwissen, T. H. E., Hayes, B. J., & Goddard, M. E. (2001). Prediction of total genetic value using genome-wide dense marker maps. *Genetics*, 157, 1819–1829. ——必读, 基因组选择的奠基论文。
- Dekkers, J. C. M. (2004). Commercial application of marker- and gene-assisted selection in livestock: strategies and lessons. *Journal of Animal Science*, 82, E313–E328. ——三类标记的经典分类。
- Beavis, W. D. (1994). The power and deceit of QTL experiments. *Proc. 49th Annual Corn & Sorghum Research Conference*, 250–266.
- Daetwyler, H. D., Villanueva, B., & Woolliams, J. A. (2008). Accuracy of predicting the genetic risk of disease using a genome-wide approach. *PLoS ONE*, 3, e3395.
- Goddard, M. E. (2009). Genomic selection: prediction of accuracy and maximisation of long term response. *Genetica*, 136, 245–257. ——式 (20.32)、(20.34) 的来源。

- Goddard, M. E., Hayes, B. J., & Meuwissen, T. H. E. (2011). Using the genomic relationship matrix to predict the accuracy of genomic selection. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 128, 409–421.
- Brard, S., & Ricard, A. (2015). Is the use of formulae a reliable way to predict the accuracy of genomic selection? *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 132, 207–217. ——各公式的系统比较与适用边界。
- de Roos, A. P. W., Hayes, B. J., Spelman, R. J., & Goddard, M. E. (2008). Linkage disequilibrium and persistence of phase in Holstein-Friesian, Jersey and Angus cattle. *Genetics*, 179, 1503–1512.
- Schaeffer, L. R. (2006). Strategy for applying genome-wide selection in dairy cattle. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 123, 218–223. ——世代间隔缩短的经济分析。
- Wolc, A., Arango, J., Settar, P., et al. (2011). Persistence of accuracy of genomic breeding values over generations in layer chickens. *Genetics Selection Evolution*, 43, 23. ——不更新训练集时准确性的逐代变化。
- Muir, W. M. (2007). Comparison of genomic and traditional BLUP-estimated breeding value accuracy and selection response under alternative trait and genomic parameters. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 124, 342–355.
- Wientjes, Y. C. J., Veerkamp, R. F., Bijma, P., Bovenhuis, H., Schrooten, C., & Calus, M. P. L. (2015). Empirical and deterministic accuracies of across-population genomic prediction. *Genetics Selection Evolution*, 47, 5.
- García-Ruiz, A., Cole, J. B., VanRaden, P. M., Wiggans, G. R., Ruiz-López, F. J., & Van Tassell, C. P. (2016). Changes in genetic selection differentials and generation intervals in US Holstein dairy cattle as a result of genomic selection. *PNAS*, 113, E3995–E4004. ——GS 对世代间隔与年进展的实证。
- Makanjuola, B. O., Miglior, F., Abdalla, E. A., Maltecca, C., Schenkel, F. S., & Baes, C. F. (2020). Effect of genomic selection on rate of inbreeding and coancestry and effective population size of Holstein and Jersey cattle populations. *Journal of Dairy Science*, 103, 5183–5199. ——GS 时代近交速率的实证。
- Daetwyler, H. D., Villanueva, B., Bijma, P., & Woolliams, J. A. (2007). Inbreeding in genome-wide selection. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 124, 369–376.
- Lande, R., & Thompson, R. (1990). Efficiency of marker-assisted selection in the improvement of quantitative traits. *Genetics*, 124, 743–756. ——MAS 相对效率的指数推导, 式 (20.6a)–(20.6c) 的来源。
- Xu, S. (2003). Theoretical basis of the Beavis effect. *Genetics*, 165, 2259–2268. ——Beavis 效应的理论推导。
- Habier, D., Fernando, R. L., & Dekkers, J. C. M. (2007). The impact of genetic relationship information on genome-assisted breeding values. *Genetics*, 177, 2389–2397. ——标记通过亲缘关系产生准确性; §20.3.7 的思路来源。
- Habier, D., Fernando, R. L., & Garrick, D. J. (2013). Genomic BLUP decoded: a look into the black box of genomic prediction. *Genetics*, 194, 597–607. ——把 GBLUP 的信息来源分为 LD、亲缘与共分离三类。
- Wientjes, Y. C. J., Veerkamp, R. F., & Calus, M. P. L. (2013). The effect of linkage disequilibrium and family relationships on the reliability of genomic prediction. *Genetics*, 193, 621–631.

思考题

1. 用式 (20.3) 计算：设真实效应 $a = 0.2\sigma_P$, $\sigma_{\hat{a}} = 0.15\sigma_P$, 显著性阈值 $c = 2.5\sigma_{\hat{a}}$ 。被报告效应的期望是多少？高估了几倍？若 $\sigma_{\hat{a}}$ 减半（样本量增至 4 倍），高估倍数如何变化？
2. 证明式 (20.16) 的交叉项在 α_j 独立、 $E(\alpha_j) = 0$ 时期望为零，并说明为什么这不意味着连锁不平衡对基因组预测不重要。
3. 若低频等位基因的效应满足 $\text{Var}(\alpha_j) = c/(2p_jq_j)$ ，重新推导 σ_A^2 与标记数的关系，并说明此时 $\mathbf{G}$ 矩阵应如何构造。
4. 完整验证定理 20.1 的 back-solving 公式 (20.25)。提示：先证明 $\mathbf{Z}'\mathbf{G}^{-1} = \mathbf{S}\mathbf{Z}'(\mathbf{Z}\mathbf{Z}')^{-1}$ （当 $\mathbf{Z}\mathbf{Z}'$ 可逆时）。当 $\mathbf{G}$ 奇异时该式如何修正？
5. 对牛 ($L = 30\text{ M}$) 分别取 $N_e = 50, 100, 200$ ，用式 (20.31)–(20.33) 计算 M_e ，再用式 (20.30) 计算 $h^2 = 0.25$ 、 $N = 20\,000$ 时的准确性。制表比较并讨论。
6. 用式 (20.34)、(20.35) 与式 (20.30) 在同一组参数下作图比较（横轴 N 取 10^2 到 10^6 ）。两条曲线在什么范围内分歧最大？为什么？
7. 由式 (20.37) 求出准确性达到 $0.9\times$ 上限所需的 N 。对牛的高密度芯片 ($M = 50\,000$, $M_e = 640$) 这个 N 是多少？换成全序列 ($M = 10^7$) 呢？
8. 重做 §20.4.1 的四路径计算，但把 GS 方案的公牛 GEBV 准确性从 0.75 降到 0.60。年进展的优势还剩多少？由此讨论“参考群体规模对整个育种体系的杠杆作用”。
9. 一个 $N_e = 40$ 的地方品种， $L = 30\text{ M}$ ，想开展基因组选择。用式 (20.32) 计算 M_e ，再计算 $h^2 = 0.30$ 的性状要达到 $r = 0.7$ 需要多大的参考群体。这个数字对该品种现实吗？如果不现实，有哪些替代策略？
10. 讨论题：假设基因分型成本降为零，全部候选个体都能基因分型。此时限制基因组选择准确性的因素是什么？育种组织应该把资源投向哪里？
11. 由式 (20.6b)、(20.6c) 出发：(a) 证明固定 p 时 RE 随 h^2 增大而单调下降；(b) 设定位实验报告的表观值 $\hat{p} = 0.20$ ，而真实情况是：无偏得分 m_0 只解释 $p = 0.05$ 的加性方差，实际使用的得分被放大为 $m = 2m_0$ ， $h^2 = 0.10$ 。按 $\hat{p}$ 定权，指数的实际 RE 是多少？与式 (20.6c) 的预期值对照，并与表 20.2 的结论比较。
12. 证明式 (20.26b) 的两个恒等式。再用表 20.5 解释：为什么 m 从 1000 增到 20 000 时 df/m 下降了一个数量级以上，而 df/n 却在上升？若个体之间存在亲缘， $\mathbf{G}$ 的特征值更分散， $\text{df}/n \rightarrow h^2$ 的极限还成立吗？
13. 表 20.4 的“坑三”中， λ 被放大 $m/s = 1/(2\overline{pq})$ 倍。若标记频率服从 $U(0.05, 0.5)$ ，求 $E(2pq)$ 与期望放大倍数，并与本例的 2.7388 比较。再说明：为什么这一错误几乎不改变 GEBV 的排序，却严重扭曲 b_1 ？
14. 利用表 20.7 与表 20.8：(a) 对 S3 的每一格用式 (20.40a) 反解 M_e ，它随 N 与 h^2 变化吗？(b) 规划一个 $N_e = 100$ 、 $L = 30\text{ M}$ 的群体，要预测 $N = 10\,000$ 、 $h^2 = 0.3$ 时的准确性。你会用哪个 M_e ？给出上下界并说明理由。
15. 仿照 §20.3.7，为一个真实的奶牛参考群体设计验证方案，把准确性的“亲缘成分”与“LD 成分”分开。需要哪些验证集？如何控制不同验证集之间遗传水平与规模的差异？为什么无连锁标记的 GBLUP 不能代替系谱 BLUP 作为“仅亲缘”的基准？
16. (a) 用式 (20.43a) 与第十章表 10.5 的 GS 方案，比较“母—母路径世代间隔缩短 1 年”与“四条路径准确性各提高 0.05”的年进展倍数。(b) 由表 20.12，若某方案从“PA + 自身记

录” ($r_{MS} = 0.4201$, $L = 1.5$ 年) 转为 “出生即 GS” ($r_{MS} = 0.6$, $L = 1.0$ 年), 每年的 ΔF_y 与 ΔG_y 各乘以多少? 要让每年的 ΔF_y 不高于原方案, OCS 需要把每代 ΔF 限制在多少?

第二十一章

GBLUP 与基因组关系矩阵

本章导读

第二十章证明了 SNP-BLUP 与 GBLUP 的等价性。本章深入 GBLUP 的核心对象——基因组关系矩阵 $\mathbf{G}$ 。

$\mathbf{G}$ 看上去只是一个简单的交叉乘积矩阵 $\mathbf{ZZ}'/s$ ，但它的每一个细节都藏着实质性的统计假设：为什么要中心化？为什么除以 $2 \sum p_j q_j$ ？用哪个群体的等位基因频率？ $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 为什么“对不上”、怎么调平？ $\mathbf{G}$ 为什么奇异、怎么求逆？本章逐一回答。

本章还给出 APY 算法——它把 $\mathbf{G}^{-1}$ 的计算从 $O(n^3)$ 降到 $O(n_c^3 + n n_c^2)$ ，是当代百万头规模基因组评估得以实现的关键。APY 的理论依据（ $\mathbf{G}$ 的有效维数由 $N_e L$ 决定：解释 98% 方差约需 $4N_e L$ 个特征值）是本章最深刻的部分。

前置知识：第三章（矩阵分解、Woodbury）、第九章（ $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^{-1}$ ）、第十二章（MME）、第二十章（ $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_a^2$ 、等价性定理）。

配套代码：ch21.ipynb——三种 $\mathbf{G}$ 的原理实现与分块/多线程优化实现、PLINK 二进制读取、APY、back-solving、调平的三种方案、完整质控流程。

第一节 基因组关系矩阵 $\mathbf{G}$

一、VanRaden 方法 1：推导与中心化的作用

设 $\mathbf{M}$ 是 $n \times m$ 的原始基因型矩阵，元素 $M_{ij} \in \{0, 1, 2\}$ 表示个体 i 在位点 j 携带的参考等位基因（记为 B_j ）的个数。令 p_j 为 B_j 的频率， $q_j = 1 - p_j$ 。

中心化：

$$\mathbf{Z} = \mathbf{M} - \mathbf{1}_n \mathbf{p}^{*'}, \quad \mathbf{p}^* = (2p_1, \dots, 2p_m)' \quad (21.1)$$

即 $Z_{ij} = M_{ij} - 2p_j$ 。

VanRaden (2008) 方法 1:

$$\mathbf{G}_1 = \frac{\mathbf{ZZ}'}{2 \sum_{j=1}^m p_j q_j} \quad (21.2)$$

推导。由第二十章式 (20.13)，育种值 $\mathbf{u} = \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha}$ 。在 $\boldsymbol{\alpha} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_a^2)$ 下

$$\text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{ZZ}'\sigma_a^2 \quad (21.3)$$

我们希望把它写成 $\mathbf{G}\sigma_A^2$ 的形式, 其中 $\mathbf{G}$ 与系谱矩阵 $\mathbf{A}$ 同尺度 (对角元平均为 $1 + \bar{F}$, 非亲缘个体间元素平均为 0)。由第二十章式 (20.17), $\sigma_A^2 = 2\sigma_a^2 \sum_j p_j q_j$, 故

$$\text{Var}(\mathbf{u}) = \frac{\mathbf{ZZ}'}{2 \sum_j p_j q_j} \cdot \underbrace{2\sigma_a^2 \sum_j p_j q_j}_{\sigma_A^2} = \mathbf{G}_1 \sigma_A^2 \quad (21.4)$$

中心化在做什么? 三件事, 缺一不可:

第一, 它定义了“基础群体”。 $\mathbf{A}$ 矩阵的定义依赖一个基础群体 (founder population), 其中个体互不相关、非近交 (第九章 §9.2.2)。在基因组语言中, 这个基础群体就是等位基因频率为 $\mathbf{p}$ 的 **Hardy-Weinberg** 群体。中心化把每个个体的基因型表达为“相对于基础群体平均值的偏离”, 正如 $\mathbf{A}$ 把育种值表达为相对于基础群体均值的偏离。

第二, 它使 $E(\mathbf{G}_{ij}) = 0$ ($i \neq j$)。若两个个体在基础群体中随机抽取且无亲缘, $E(Z_{ij}) = 0$ 且 Z_{ij}, Z_{kj} 独立, 故

$$E(\mathbf{ZZ}')_{ik} = \sum_j E(Z_{ij})E(Z_{kj}) = 0, \quad i \neq k \quad (21.5)$$

若不中心化 (直接用 $\mathbf{MM}'$), 所有元素都是大的正数 (因为 $M_{ij} \geq 0$), 矩阵被一个巨大的“常数块”主导, 完全不能解释为关系矩阵。

第三, 它使对角元有近交的含义。

$$(\mathbf{G}_1)_{ii} = \frac{\sum_j (M_{ij} - 2p_j)^2}{2 \sum_j p_j q_j} \quad (21.6)$$

对基础群体中的随机个体, $E[(M_{ij} - 2p_j)^2] = \text{Var}(M_{ij}) = 2p_j q_j$, 故 $E[(\mathbf{G}_1)_{ii}] = 1$ 。对一个在位点 j 纯合的个体, $(M_{ij} - 2p_j)^2$ 取 $4q_j^2$ 或 $4p_j^2$, 都大于 $2p_j q_j$ 的期望——纯合越多, 对角元越大, 这正是基因组近交系数的定义之一:

$$F_{\text{GRM},i} = (\mathbf{G}_1)_{ii} - 1 \quad (21.7)$$

二、VanRaden 方法 2: 按位点标准化

方法 1 隐含“所有位点的 α_j 有相同方差”。方法 2 换一个假设: 每个位点对加性方差的贡献相同, 即 $\text{Var}(\alpha_j) = \frac{\sigma_A^2}{m \cdot 2p_j q_j}$ 。于是低频位点的效应更大。

对应的构造是逐位点标准化:

$$W_{ij} = \frac{M_{ij} - 2p_j}{\sqrt{2p_j q_j}}, \quad \boxed{\mathbf{G}_2 = \frac{\mathbf{WW}'}{m}} \quad (21.8)$$

等价地

$$(\mathbf{G}_2)_{ik} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \frac{(M_{ij} - 2p_j)(M_{kj} - 2p_j)}{2p_j q_j} \quad (21.9)$$

与方法 1 的关系。方法 1 是加权平均 (权重 $2p_j q_j$), 方法 2 是等权平均:

$$(\mathbf{G}_1)_{ik} = \frac{\sum_j 2p_j q_j \cdot \frac{Z_{ij} Z_{kj}}{2p_j q_j}}{\sum_j 2p_j q_j} = \sum_j \omega_j \cdot \frac{Z_{ij} Z_{kj}}{2p_j q_j}, \quad \omega_j = \frac{2p_j q_j}{\sum_k 2p_k q_k} \quad (21.10)$$

即两者都是“逐位点标准化协方差”的加权平均，只是权重不同。当所有位点频率相同时二者完全相同。

实践差异：方法 2 对低频位点极其敏感（分母 $2p_j q_j \rightarrow 0$ 时项爆炸），必须配合严格的 MAF 过滤（通常 $\text{MAF} > 0.01$ 甚至 0.05 ）。方法 1 更稳健，是家畜育种的主流选择；方法 2 及其变体在人类遗传学（GCTA）中更常用，因为那里更关心“每个位点等权”的遗传力定义。

数值陷阱：若某位点在当前样本中单态（ $p_j = 0$ 或 1 ），方法 2 的分母为零。实现中必须先过滤，或在构造时跳过。ch21.ipynb 的优化实现包含这一检查。

三、Yang 方法（GCTA）与方法 2 的关系

Yang 等（2010）指出：方法 2 的对角元是有偏的。原因是 $E[(M_{ij} - 2p_j)^2] = 2p_j q_j$ 只在 p_j 为真值时成立；当 p_j 用样本估计 $\hat{p}_j$ 代替时， $(M_{ij} - 2\hat{p}_j)^2$ 的期望含有 $O(1/n)$ 的偏倚，且对所有个体同向。

Yang 的修正对角元用无偏估计：

$$(\mathbf{G}_Y)_{ii} = 1 + \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \frac{M_{ij}^2 - (1 + 2p_j)M_{ij} + 2p_j^2}{2p_j q_j} \quad (21.11)$$

非对角元与方法 2 相同（式 21.9）。

式 (21.11) 的来源。个体 i 在位点 j 的同源相同（IBD）状态由近交系数 F_i 决定。在 F_i 下，基因型频率为

$$P(M_{ij} = 2) = p_j^2 + p_j q_j F_i, \quad P(M_{ij} = 1) = 2p_j q_j (1 - F_i), \quad P(M_{ij} = 0) = q_j^2 + p_j q_j F_i \quad (21.12)$$

令 $h_{ij} = \frac{M_{ij}^2 - (1 + 2p_j)M_{ij} + 2p_j^2}{2p_j q_j}$ ，直接代入式 (21.12) 计算期望：

$$E(M_{ij}) = 2p_j, \quad E(M_{ij}^2) = 4(p_j^2 + p_j q_j F_i) + 2p_j q_j (1 - F_i) = 4p_j^2 + 2p_j q_j (1 + F_i) \quad (21.13)$$

于是

$$E(h_{ij}) = \frac{4p_j^2 + 2p_j q_j (1 + F_i) - (1 + 2p_j)2p_j + 2p_j^2}{2p_j q_j} = \frac{2p_j q_j (1 + F_i) - 2p_j q_j}{2p_j q_j} = F_i \quad (21.14)$$

（中间用到 $4p_j^2 - 2p_j - 4p_j^2 + 2p_j^2 = 2p_j^2 - 2p_j = -2p_j q_j$ 。）故 $E[(\mathbf{G}_Y)_{ii}] = 1 + F_i$ ，精确无偏。

三种 G 的对比：

	对 α_j 方差的假设	对角元含义	对低频位点	主要使用者
VanRaden 1	$\text{Var}(\alpha_j) = \sigma_a^2$ （常数）	$1 + F_{\text{GRM}}$ （近似）	稳健	家畜育种（主流）
VanRaden 2	$\text{Var}(\alpha_j) \propto 1/(2p_j q_j)$	有 $O(1/n)$ 偏倚	敏感	人类遗传学

	对 α_j 方差的假设	对角元含义	对低频位点	主要使用者
Yang (GCTA)	同方法 2	无偏（式 21.11）	敏感	GREML（第十九章）

四、等位基因频率基准的选择

式 (21.1) 中的 $\mathbf{p}$ 用哪个群体的频率？这个看似技术性的选择有实质后果。

选项 A：当前基因分型群体的观测频率 $\hat{p}_j$ 。最常用，计算方便。后果是 $\mathbf{G}$ 的行和与列和近似为零：

$$\sum_i Z_{ij} = \sum_i (M_{ij} - 2\hat{p}_j) = 0 \Rightarrow \mathbf{1}'\mathbf{Z} = \mathbf{0}' \Rightarrow \mathbf{Z}'\mathbf{1} = \mathbf{0} \tag{21.15}$$

注意这给出 $\mathbf{Z}\mathbf{Z}'\mathbf{1}$ 不必然为零（是 $\mathbf{1}'\mathbf{Z}\mathbf{Z}'\mathbf{1} = \|\mathbf{Z}'\mathbf{1}\|^2 = 0$ ，即 $\mathbf{G}$ 的全体元素之和为零）。于是 $\mathbf{G}$ 的非对角元平均必然为负：

$$\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq k} G_{ik} = -\frac{1}{n(n-1)} \sum_i G_{ii} = -\frac{\bar{G}_{ii}}{n-1} \tag{21.16}$$

这意味着用观测频率构造的 $\mathbf{G}$ ，其隐含基础群体就是当前群体本身，而不是系谱的奠基群体。这正是 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 不兼容的根源。

选项 B：基础群体频率。理论上正确，但基础群体个体通常没有基因型。Gengler 等 (2007) 提出用系谱 BLUP 反推基础群体频率：把每个位点的基因含量 M_j 当作一个“性状”，用 $\mathbf{A}$ 做 BLUP，截距估计即为 $2\hat{p}_j^{(0)}$ ：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1}'\mathbf{1} & \mathbf{1}'\mathbf{W} \\ \mathbf{W}'\mathbf{1} & \mathbf{W}'\mathbf{W} + \mathbf{A}^{-1}k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mu}_j \\ \hat{\mathbf{a}}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1}'\mathbf{m}_j \\ \mathbf{W}'\mathbf{m}_j \end{bmatrix}, \quad \hat{p}_j^{(0)} = \hat{\mu}_j/2 \tag{21.17}$$

选项 C：固定值 $p_j = 0.5$ 。此时 $\mathbf{Z} = \mathbf{M} - \mathbf{1}$ ， $2 \sum p_j q_j = m/2$ 。这个选择在多品种分析中 useful，因为它不偏向任何一个品种。但对角元与 $\mathbf{A}$ 的尺度关系被破坏。

选项 D：metafounders (Legarra 等 2015)。不去猜基础频率，而是把基础群体的关系本身参数化为 $\mathbf{I}$ ，用似然估计。详见第二十三章 §23.2.6。这是当前理论上最完备的方案。

关键认识：VanRaden 证明了一个重要事实——GEBV 的排序对 $\mathbf{p}$ 的选择相当稳健（因为 $\mathbf{p}$ 的改变主要影响 $\mathbf{G}$ 的“常数项”部分，被模型中的固定效应吸收），但方差组分的估计、 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 的兼容性、以及遗传趋势的估计对 $\mathbf{p}$ 高度敏感。单步法（第二十三章）中这个问题变得不可避免。

五、G 与 A 的兼容性：为什么必须调平

问题的表现。取一个既有系谱又有基因型的群体，计算 $\mathbf{A}_{22}$ （基因型个体间的系谱关系）与 $\mathbf{G}$ ，比较它们：

$$\overline{\text{diag}(\mathbf{G})} \neq \overline{\text{diag}(\mathbf{A}_{22})}, \quad \overline{\text{offdiag}(\mathbf{G})} \neq \overline{\text{offdiag}(\mathbf{A}_{22})} \tag{21.18}$$

典型地，用观测频率构造的 $\mathbf{G}$ 的非对角元平均约为 -0.01 （式 21.16），而 $\mathbf{A}_{22}$ 的非对角元平均在选育群体中可能是 $+0.10$ 甚至更高（因为经过多代选择，群体内个体都有亲缘）。

问题的本质。两个矩阵的基础群体不同： $\mathbf{A}_{22}$ 的基础是系谱最早的那一代（可能是几十年前）， $\mathbf{G}$ 的基础是当前基因分型群体。这两代之间发生了漂变与选择，等位基因频率已经改变。

后果。在单步法（ $\mathbf{H}$ 矩阵，第二十三章）中， $\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1}$ 必须有意义。若两者尺度不一致：

1. 遗传趋势被系统性扭曲（基因型个体的 EBV 整体偏高或偏低）；
2. 方差组分估计有偏；
3. 有基因型与无基因型个体的 EBV 不可比。

调平方法一：均值匹配（VanRaden 2008；Christensen 等 2012）。寻找 a, b 使

$$\mathbf{G}^* = a\mathbf{1}\mathbf{1}' + b\mathbf{G} \quad (21.19)$$

满足两个矩匹配条件：

$$\overline{\text{diag}(\mathbf{G}^*)} = \overline{\text{diag}(\mathbf{A}_{22})}, \quad \overline{\text{all}(\mathbf{G}^*)} = \overline{\text{all}(\mathbf{A}_{22})} \quad (21.20)$$

解这个 2×2 线性方程组：令 $\bar{g}_d, \bar{g}_a$ 为 $\mathbf{G}$ 的对角元均值与全元素均值， $\bar{a}_d, \bar{a}_a$ 同理，则

$$b = \frac{\bar{a}_d - \bar{a}_a}{\bar{g}_d - \bar{g}_a}, \quad a = \bar{a}_a - b\bar{g}_a \quad (21.21)$$

调平方法二：与 $\mathbf{A}_{22}$ 混合（blending）。

$$\mathbf{G}_w = (1 - w)\mathbf{G}^* + w\mathbf{A}_{22}, \quad w \in [0.01, 0.20] \quad (21.22)$$

这同时解决两个问题：尺度兼容与奇异性（见下小节）。 w 的常用值是 0.05。它也可以解释为“标记未能捕获的那部分多基因方差由系谱信息提供”，此时 w 应取 $1 - b$ （ b 为式 20.36 的标记捕获比例）。

调平方法三：回归调平。把 $\mathbf{G}$ 的元素对 $\mathbf{A}_{22}$ 的对应元素回归：

$$G_{ik} = a + b(A_{22})_{ik} + \varepsilon_{ik} \quad (21.23)$$

再用 $\mathbf{G}^* = (\mathbf{G} - a\mathbf{1}\mathbf{1}')/b$ 变换。这与方法一在均值上等价，但对分散度的处理不同。

调平方法四：metafounders。从根本上重新定义基础群体，使 $\mathbf{A}$ 自己去适应 $\mathbf{G}$ ，而不是反过来。第二十三章 §23.2.6。

与第二版的对照（勘误 7-11 相关）：第二版第九章第四节与第十章第四节已指出“SNP 频率的尺度会影响 ssGBLUP 的结果”“ $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 需要有相同的基础群”，并提到可用 ad hoc 回归或常数处理，但没有给出调平的具体公式与实施步骤。在实际数据上不调平会产生明显的遗传趋势偏倚。本版 §21.1.5 与第二十三章 §23.2.3 系统补充。

六、 $\mathbf{G}$ 的奇异性与正则化

$\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'/s$ 的秩为 $\text{rank}(\mathbf{Z}) \leq \min(n, m)$ 。实际上还要更低：

- 若用观测频率中心化，由式 (21.15)， $\mathbf{Z}'\mathbf{1}_n = \mathbf{0}$ ，故 $\text{rank}(\mathbf{Z}) \leq n - 1$ 。 $\mathbf{G}$ 必然奇异。
- 若存在基因型完全相同的个体（同卵双生、克隆、重复样本），对应的行相同，秩再降。
- 若 $m < n$ （低密度芯片 + 大群体），秩至多 m 。

三种应对:

(a) 混合 (blending): 式 (21.22)。由于 $\mathbf{A}_{22}$ 正定, $\mathbf{G}_w$ 也正定。这是最常用、也最有理论依据的做法。

(b) 对角加载: $\mathbf{G}_\epsilon = \mathbf{G} + \epsilon \mathbf{I}$, $\epsilon \approx 0.01 \sim 0.05$ 。计算上等价于给每个个体加一点“独立的残余多基因方差”。

(c) 广义逆 / 特征值截断: $\mathbf{G} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'$, 丢弃 $\lambda_k < \epsilon$ 的成分。这在数值上可行, 但破坏了“关系矩阵”的解释, 且 MME 求解会出现问题。不推荐。

(d) APY: 不对完整 $\mathbf{G}$ 求逆, 而是构造一个稀疏的、必然非奇异的 $\mathbf{G}^{-1}$ 近似。见 §21.2.4。

第二节 GBLUP 的模型与方程

一、GBLUP 的混合模型方程

单性状 GBLUP:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_g\mathbf{g} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{g} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}\sigma_g^2), \quad \mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_e^2) \quad (21.24)$$

MME (第十二章式 12.10):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z}_g \\ \mathbf{Z}_g'\mathbf{X} & \mathbf{Z}_g'\mathbf{Z}_g + \mathbf{G}^{-1}\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\mathbf{g}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}_g'\mathbf{y} \end{bmatrix}, \quad \lambda = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_g^2} \quad (21.25)$$

与动物模型 (第十二章 §12.3) 唯一的差别是 $\mathbf{A}^{-1}$ 换成了 $\mathbf{G}^{-1}$ 。但这个差别在计算上是巨大的: $\mathbf{A}^{-1}$ 稀疏 (每个个体只贡献一个 3×3 块, 非零元总数不超过 $9n$, 第九章 §9.3.2–9.3.3), $\mathbf{G}^{-1}$ 完全稠密。这是基因组评估计算负担的根本来源。

可靠性。由 MME 的逆 (第十二章 §12.4), 若 $\mathbf{C}^{gg}$ 是 $\hat{\mathbf{g}}$ 对应的分块逆, 则

$$\text{PEV}_i = C_{ii}^{gg} \sigma_e^2, \quad r_i^2 = 1 - \frac{\text{PEV}_i}{G_{ii} \sigma_g^2} = 1 - \frac{C_{ii}^{gg} \lambda}{G_{ii}} \quad (21.26)$$

注意分母 G_{ii} : 实现中常见的错误是把可靠性写成 $1 - C_{ii}^{gg} \lambda$ 。对 $G_{ii} \approx 1$ 的个体影响不大, 但对高度近交 (或与基础群频率差异大) 的个体, G_{ii} 可达 1.3: 若真实可靠性为 0.50, 漏掉分母会算成 0.35。(第二版第九章第六节用文字给出的定义——“ $\mathbf{G} - \text{PEV}$ 的对角元除以 $\mathbf{G}$ 的对角元”——是正确的。)

二、与 SNP-BLUP 的等价性: 计算视角

定理 20.1 已证明统计等价。这里关心何时用哪个。

SNP-BLUP 的 MME:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{I}\lambda_\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\boldsymbol{\alpha}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{y} \end{bmatrix}, \quad \lambda_\alpha = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_\alpha^2} = \lambda \cdot 2 \sum_j p_j q_j \quad (21.27)$$

	GBLUP	SNP-BLUP
MME 维数	$p + n$	$p + m$
构造成本	$\mathbf{ZZ}'$: $O(n^2m)$	$\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$: $O(nm^2)$
求逆/求解	$O(n^3)$ (稠密)	$O(m^3)$ (稠密)
内存	$O(n^2)$	$O(m^2)$
适用	$n \ll m$ (大多数家畜场景)	$m \ll n$ (低密度芯片 + 超大群体)
直接给出	$\hat{\mathbf{g}}$	$\hat{\alpha}$

混合策略：当 n 与 m 都很大（如 $n = 10^6$ 、 $m = 5 \times 10^4$ ）时，两条路都不可行，必须用迭代法（第十五章 §15.3 的 PCG）配合不显式构造矩阵的矩阵—向量乘：

$$(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \mathbf{I}\lambda_\alpha)\mathbf{v} = \mathbf{Z}'(\mathbf{Z}\mathbf{v}) + \lambda_\alpha\mathbf{v} \quad (21.28)$$

每次乘法成本 $O(nm)$ ，不需存储任何 $n \times n$ 或 $m \times m$ 矩阵。这正是第十五章 §15.3.5 讲的“on-the-fly 矩阵—向量乘”。ch21.ipynb 给出完整实现与基准测试。

三、从 GEBV 反算 SNP 效应

由第二十章式 (20.25)：

$$\hat{\alpha} = \frac{\mathbf{Z}'\mathbf{G}^{-1}\hat{\mathbf{g}}}{2\sum_j p_j q_j} \quad (21.29)$$

实现要点。不要显式构造 $\mathbf{G}^{-1}$ ($n \times n$ 稠密)。注意 GBLUP 求解过程中 MME 已经隐含给出了 $\mathbf{G}^{-1}\hat{\mathbf{g}}$ ：由式 (21.25) 的第二个方程块

$$\mathbf{G}^{-1}\hat{\mathbf{g}}\lambda = \mathbf{Z}'_g(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{Z}_g\hat{\mathbf{g}}) = \mathbf{Z}'_g\hat{\mathbf{e}} \quad (21.30)$$

于是

$$\hat{\alpha} = \frac{\mathbf{Z}'\mathbf{Z}'_g\hat{\mathbf{e}}}{\lambda \cdot 2\sum_j p_j q_j} \quad (21.31)$$

只需一次 $m \times n$ 乘 n 向量的运算，成本 $O(nm)$ ，无需任何求逆。这是一个常被忽略但极其实用的技巧。

用途：

1. **GWAS 显示**：把 $\hat{\alpha}_j^2 \cdot 2p_j q_j$ 作为位点解释方差，画曼哈顿图（第二十五章会指出这不是正式的假设检验）。
2. **加权 GBLUP 的权重**： $w_j \propto \hat{\alpha}_j^2$ (§21.3.1)。
3. **低密度芯片的效应转移**：用高密度参考群体估计 $\hat{\alpha}$ ，对只有低密度基因型的个体先填充再预测。
4. **跨群体验证**：把 $\hat{\alpha}$ 应用到另一个群体，检验预测能力。

四、 $\mathbf{G}^{-1}$ 的计算与 APY 算法

当 n 超过约 150 000 时， $\mathbf{G}$ （8 字节双精度）需要 $n^2 \times 8$ 字节 = 180 GB，Cholesky 分解需要 $O(n^3) \approx 1.1 \times 10^{15}$ 次浮点运算——不可行。

APY (Algorithm for Proven and Young, Misztal 等 2014, 2016) 的核心思想：把个体分成核心个体 (core, n_c 个) 与非核心个体 (non-core, $n_n = n - n_c$ 个)，假设非核心个体的育种值可以由核心个体的育种值线性表示，加上一个独立的残差：

$$\mathbf{g}_n = \mathbf{P}_{nc}\mathbf{g}_c + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \mathbf{P}_{nc} = \mathbf{G}_{nc}\mathbf{G}_{cc}^{-1}, \quad \text{Var}(\boldsymbol{\epsilon}) = \mathbf{M}_{nn} = \text{diag}(m_{ii}) \quad (21.32)$$

其中

$$m_{ii} = G_{ii} - \mathbf{G}_{ic}\mathbf{G}_{cc}^{-1}\mathbf{G}_{ci} \quad (21.33)$$

是个体 i 在核心个体上回归后的条件方差 (Schur 补的对角元)。

关键假设： $\text{Var}(\boldsymbol{\epsilon})$ 是对角的——非核心个体在扣除核心个体信息后相互独立。这在 n_c 足够大时是好近似 (见下)。

APY 的 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}^{-1}$ 。在式 (21.32) 下

$$\mathbf{G}_{\text{APY}} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_{cc} & \mathbf{G}_{cc}\mathbf{P}'_{nc} \\ \mathbf{P}_{nc}\mathbf{G}_{cc} & \mathbf{P}_{nc}\mathbf{G}_{cc}\mathbf{P}'_{nc} + \mathbf{M}_{nn} \end{bmatrix} \quad (21.34)$$

对其求逆 (用分块求逆公式, 附录 A 式 A.5)：

$$\mathbf{G}_{\text{APY}}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_{cc}^{-1} + \mathbf{P}'_{nc}\mathbf{M}_{nn}^{-1}\mathbf{P}_{nc} & -\mathbf{P}'_{nc}\mathbf{M}_{nn}^{-1} \\ -\mathbf{M}_{nn}^{-1}\mathbf{P}_{nc} & \mathbf{M}_{nn}^{-1} \end{bmatrix} \quad (21.35)$$

推导。把式 (21.34) 写成

$$\mathbf{G}_{\text{APY}} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} \mathbf{G}_{cc} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{nn} \end{bmatrix} \mathbf{T}', \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{P}_{nc} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \quad (21.36)$$

(直接展开验证)。由于 $\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{P}_{nc} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$,

$$\mathbf{G}_{\text{APY}}^{-1} = \mathbf{T}^{-'} \begin{bmatrix} \mathbf{G}_{cc}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{nn}^{-1} \end{bmatrix} \mathbf{T}^{-1} \quad (21.37)$$

展开即得式 (21.35)。□

这与第九章的 $\mathbf{A}^{-1}$ 有惊人的结构相似性：式 (21.36) 正是 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 分解 (第九章式 9.8) 的推广——“父母 → 核心个体”，“孟德尔抽样方差 → 条件方差 m_{ii} ”。APY 是 Henderson 规则在基因组时代的类比。

计算成本。

步骤	成本
构造 $\mathbf{G}_{cc}$	$O(n_c^2 m)$
$\mathbf{G}_{cc}^{-1}$	$O(n_c^3)$

步骤	成本
$\mathbf{P}_{nc} = \mathbf{G}_{nc} \mathbf{G}_{cc}^{-1}$	$O(n_n n_c^2)$
m_{ii} (逐个)	$O(n_n n_c^2)$ (可与上步合并)
总计	$O(n_c^3 + n n_c^2 + n_c^2 m)$

当 $n_c \approx 10\,000$ 、 $n = 10^6$ 时，主导项 $n n_c^2$ 约为 10^{14} 次运算 (n_c^3 项约 10^{12})，可行；而完整求逆约 $n^3/3 \approx 3 \times 10^{17}$ ，不可行。

更重要的是： $\mathbf{G}_{\text{APY}}^{-1}$ 是“稀疏的”——右下块 $\mathbf{M}_{nn}^{-1}$ 是对角阵，只有左上 $n_c \times n_c$ 块和两个 $n_c \times n_n$ 块稠密。在 PCG 迭代中， $\mathbf{G}_{\text{APY}}^{-1} \mathbf{v}$ 的成本是 $O(n n_c)$ 而非 $O(n^2)$ 。

五、核心个体的选择与 APY 的理论依据

核心个体怎么选？令人惊讶的答案是：随机选就可以，只要数量足够。Fragomeni 等 (2015) 在大规模荷斯坦牛基因型数据上比较了多种核心群定义：以公牛、公牛加母牛、仅母牛为核心时，APY 与常规单步法的 GEBV 相关都在 0.99 以上；随机抽取 5 000、10 000、20 000 头为核心时，相关分别约为 0.97、0.98、0.99，且同规模的重复抽样之间差异很小——核心群的规模远比它的组成重要。

为什么？因为决定 APY 精度的不是“选了谁”，而是“核心群的维数是否达到 $\mathbf{G}$ 的有效秩”。

$\mathbf{G}$ 的特征值谱。对一个真实的基因组关系矩阵做特征分解，会看到：少数几个大特征值（对应群体结构/主成分），然后是一段缓慢衰减，最后是一大片接近零的特征值。Pocrnic 等 (2016a) 用模拟数据发现：解释 90%、95%、98% 方差所需的最大特征值个数分别约为 $N_e L$ 、 $2N_e L$ 、 $4N_e L$ (L 以 Morgan 计)，超过约 $4N_e L$ 的特征值几乎不再携带信息；APY 的准确性在核心群规模达到 98% 对应的特征值个数 (EIG98) 时达到峰值。

这与“独立染色体片段”的概念相呼应： $4N_e L$ 正是 Stam (1980) 给出的独立片段数。注意它比第二十章式 (20.32) 的 $M_e = 2N_e L / \ln(4N_e L)$ 大一个数量级——两者衡量的不是同一件事：前者是 $\mathbf{G}$ 的有效维数，后者是准确性公式中的等效参数（第二十章 §20.3.2 已强调，引用 M_e 必须说明定义）。于是实用的经验规则是：

$$n_c \approx \text{EIG98} \approx 4N_e L \quad (21.38)$$

实测的特征值个数 (Pocrnic 等 2016b, 真实基因型数据)：

物种/群体	有基因型个体数	EIG90	EIG98 (建议 n_c)
荷斯坦牛	77 066	4 527	14 026
娟姗牛	75 033	3 325	11 500
安格斯肉牛	80 933	3 654	10 605
猪 (纯系)	22 575	1 239	4 103
肉鸡 (纯系)	15 720	1 655	4 171

以荷斯坦牛 $N_e \approx 100$ 、 $L \approx 30 \text{ M}$ 代入式 (21.38) 得 12 000，与实测的 14 026 同一量级。所研究的全部物种所需核心个体都不到 **15 000**；多品种合并或杂交群体的维数则显著更高。猪、鸡的 EIG98 较小，部分原因是 N_e 较小，部分原因是有基因型的个体数较少（样本量本身限制了可见的维数）。

实践诊断：若 n_c 取得太小，表现为 GEBV 与完整 GBLUP 的相关下降、收敛变慢、以及预测的膨胀 ($b_1 < 1$)。取得太大则浪费计算。建议做敏感性分析：取 n_c 为 0.5、1.0、1.5 倍的理论值，比较 GEBV 相关；若 1.0 与 1.5 倍的相关 > 0.999 ，则 1.0 倍足够。

第三节 GBLUP 的扩展

一、加权 GBLUP (WGBLUP) 与迭代加权

标准 GBLUP 假设所有位点的效应方差相同。若某些位点确实有更大效应 (已知主效基因、GWAS 强信号)，可以给它们更大的权重：

$$\mathbf{G}_w = \frac{\mathbf{ZD}_w\mathbf{Z}'}{\text{tr}(\mathbf{ZD}_w\mathbf{Z}')/n}, \quad \mathbf{D}_w = \text{diag}(w_1, \dots, w_m) \quad (21.39)$$

分母的迹标准化保证 $\overline{\text{diag}(\mathbf{G}_w)}$ 与原 $\mathbf{G}$ 一致 (否则方差组分要重估)。

权重从哪来？

(a) 迭代加权 (Wang 等 2012; ssGWAS 框架)：

1. $t = 0$: $w_j^{(0)} = 1$, 构造 $\mathbf{G}^{(0)}$, 做 GBLUP, 得 $\hat{\mathbf{g}}^{(0)}$ 。
2. back-solve 得 $\hat{\alpha}^{(0)}$ (式 21.31)。
3. 更新权重 $w_j^{(1)} = \hat{\alpha}_j^{(0)2} \cdot 2p_jq_j$ 或 $w_j^{(1)} = \hat{\alpha}_j^{(0)2}$ 。
4. 回到步骤 1, 迭代 2–3 轮。

警告：迭代次数必须限制。每次迭代都在放大已经较大的效应，迭代过多会退化为“只保留少数位点”，重蹈 MAS 的覆辙 (第二十章 §20.1.2)。文献一致建议不超过 **3 轮**，且要用独立验证集监测准确性。

(b) 非线性权重 (VanRaden 的 nonlinearA)：

$$w_j = 1.125^{|\hat{\alpha}_j|/\text{sd}(\hat{\alpha})-2} \quad (\text{下界截断于某最小值}) \quad (21.40)$$

这是一个“软”的加权，比平方权重稳健得多。美国的官方评估使用类似方案。

(c) 生物学先验权重：把位点按功能注释分组 (编码区、调控区、保守区…)，组内共享权重，组间权重由数据估计。这与 BayesRC (第二十二章 §22.2.9) 和分层 LDSC (第十九章 §19.3.3) 是同一思想。

WGBLUP 什么时候有用？只在性状确有大效应位点时。对牛的乳脂率 (*DGATI*)、绵羊的产羔数 (*FecB*)、猪的抗病性 (*FUT1*) 等，WGBLUP 能带来 0.02–0.08 的准确性提升；对纯粹多基因性状 (产奶量、日增重)，提升接近零甚至为负。

二、多性状 GBLUP

t 个性状的模型 (第十四章)：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_g\mathbf{g} + \mathbf{e}, \quad \text{Var}(\mathbf{g}) = \mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{G}, \quad \text{Var}(\mathbf{e}) = \mathbf{R}_0 \otimes \mathbf{I} \quad (21.41)$$

其中 $\mathbf{G}_0$ 是 $t \times t$ 的性状间加性 (协) 方差矩阵。由 Kronecker 积的性质 (第三章式 3.20)

$$(\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{G})^{-1} = \mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{G}^{-1} \quad (21.42)$$

关键收益： $\mathbf{G}^{-1}$ 只需算一次，无论多少性状。这使多性状 GBLUP 的增量成本远低于直觉。

多性状 GBLUP 的价值：当某性状 A 的记录少（如饲料效率）而相关性状 B 的记录多（如日增重），多性状分析能显著提高 A 的准确性。增益近似为

$$\frac{r_{A,多}^2}{r_{A,单}^2} \approx 1 + r_g^2 \frac{r_B^2}{r_A^2} \left(1 - \frac{r_A^2}{r_B^2} \right)_+ \quad (21.43)$$

（粗略近似；准确计算需用多性状 MME 的 PEV，第十四章 §14.3.3 与第十二章 §12.4）。 r_g 越高、 A 的记录越少，增益越大。

三、非加性 GBLUP：显性与上位关系矩阵

显性关系矩阵。Vitezica 等（2013）给出在 Hardy-Weinberg 与连锁平衡下正交的加性—显性分解。显性编码为

$$W_{ij}^d = \begin{cases} -2q_j^2 & M_{ij} = 2 (B_j B_j) \\ 2p_j q_j & M_{ij} = 1 (B_j b_j) \\ -2p_j^2 & M_{ij} = 0 (b_j b_j) \end{cases} \quad (21.44)$$

验证正交性与方差。在 HWE 下，基因型频率为 $p_j^2, 2p_j q_j, q_j^2$ ：

$$E(W_{ij}^d) = p_j^2(-2q_j^2) + 2p_j q_j(2p_j q_j) + q_j^2(-2p_j^2) = -2p_j^2 q_j^2 + 4p_j^2 q_j^2 - 2p_j^2 q_j^2 = 0 \quad (21.45)$$

$$\text{Var}(W_{ij}^d) = p_j^2 \cdot 4q_j^4 + 2p_j q_j \cdot 4p_j^2 q_j^2 + q_j^2 \cdot 4p_j^4 = 4p_j^2 q_j^2 (q_j^2 + 2p_j q_j + p_j^2) = (2p_j q_j)^2 \quad (21.46)$$

且可验证 $\text{Cov}(Z_{ij}, W_{ij}^d) = 0$ （加性与显性编码正交）。于是

$$\mathbf{D}_G = \frac{\mathbf{W}^d \mathbf{W}^{d'}}{\sum_j (2p_j q_j)^2} \quad (21.47)$$

模型扩展为

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_g \mathbf{g} + \mathbf{Z}_d \mathbf{d} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{g} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}\sigma_A^2), \quad \mathbf{d} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{D}_G\sigma_D^2) \quad (21.48)$$

上位关系矩阵。由 Henderson (1985) 的定理：在连锁平衡下，加性 $\times$ 加性上位的关系矩阵是 $\mathbf{A}$ 的 Hadamard 积。基因组版本：

$$\mathbf{G}_{AA} = \frac{\mathbf{G} \circ \mathbf{G}}{\text{tr}(\mathbf{G} \circ \mathbf{G})/n}, \quad \mathbf{G}_{AD} = \frac{\mathbf{G} \circ \mathbf{D}_G}{\text{tr}(\mathbf{G} \circ \mathbf{D}_G)/n}, \quad \mathbf{G}_{DD} = \frac{\mathbf{D}_G \circ \mathbf{D}_G}{\text{tr}(\mathbf{D}_G \circ \mathbf{D}_G)/n} \quad (21.49)$$

（ $\circ$ 表示 Hadamard 逐元素积，即第九章式 9.14 中的 $\#$ 。）

实践上的忠告。非加性方差在理论上很吸引人，但：

1. 估计困难： σ_D^2 的标准误通常很大，需要大样本与特殊的家系结构（全同胞组）。

2. 对育种值预测的贡献有限：显性效应不能通过配子传递，对后代的期望没有贡献。它只对个体本身的表型预测（如商品代性能预测、配合力）有用。
3. 正交性依赖 **HWE** 与 **LE**：在实际群体中这两个假设都只近似成立，加性与显性的估计会混淆。
4. 上位关系矩阵稠密且计算昂贵， $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 的求逆没有 APY 那样的快捷方式。

结论：非加性 GBLUP 适用于配种设计（选择最佳配对组合，第三十四章）与杂交种性能预测，不适用于常规的育种值排序。

四、RKHS 回归与 GBLUP 的统一视角

再生核 Hilbert 空间 (RKHS) 回归把预测问题写成

$$\min_{f \in \mathcal{H}} \sum_{i=1}^n (y_i - f(\mathbf{z}_i))^2 + \lambda \|f\|_{\mathcal{H}}^2 \quad (21.50)$$

由表示定理 (representer theorem)，最优解必然有形式

$$\hat{f}(\mathbf{z}) = \sum_{i=1}^n c_i K(\mathbf{z}, \mathbf{z}_i) \quad (21.51)$$

其中 K 是再生核。于是问题归结为求 $\mathbf{c}$ ：

$$(\mathbf{K} + \lambda \mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{y} \quad (\text{中心化后}) \quad (21.52)$$

关键观察：GBLUP 就是 K 取线性核的 RKHS 回归。若 $K(\mathbf{z}_i, \mathbf{z}_k) = \mathbf{z}_i' \mathbf{z}_k / s$ ，则 $\mathbf{K} = \mathbf{G}$ ，式 (21.52) 与 GBLUP 的 MME（消去固定效应后）完全一致。

高斯核 RKHS (Gianola 与 van Kaam, 2008)：

$$K(\mathbf{z}_i, \mathbf{z}_k) = \exp(-h d_{ik}^2), \quad d_{ik}^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (z_{ij} - z_{kj})^2 \quad (21.53)$$

带宽 h 的选择：常用核平均法 (kernel averaging) ——取多个 h (如 $h \in \{0.2, 1, 5\}/d^2$)，把对应的核矩阵作为多个随机效应同时放入模型，让 REML 决定权重：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \sum_{k=1}^K \mathbf{u}_k + \mathbf{e}, \quad \mathbf{u}_k \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{K}_{h_k} \sigma_k^2) \quad (21.54)$$

RKHS 捕获的是什么？ 高斯核是所有阶上位效应的一个隐式加权和：把 $\exp(-hd^2)$ 做级数展开，会出现 $d^2, d^4, \dots$ 项，对应二阶、四阶的基因型交互。所以 RKHS 常被看作“不指定形式的非加性模型”。

实证结论：RKHS 对纯加性性状不优于 GBLUP；对有显著非加性成分的性状（某些繁殖性状、杂种优势相关性状）能提升 0.02–0.05 的准确性。它的最大价值在于不需要事先指定非加性的形式。这一思想在第三十章的深度学习中被推到极致。

五、多品种 / 多群体 GBLUP

三种构造方式：

方式 A：合并构造单一 **G**。所有品种用共同的 **p**（通常是合并样本的频率）中心化。优点是简单，**G** 自动捕获品种间关系；缺点是品种间的遗传方差、LD 相位被强制视为相同。

方式 B：品种特异 **G** + 多性状模型。把“品种 A 中的性状”与“品种 B 中的性状”当作两个相关性状（第十四章），遗传相关 r_g 由数据估计：

$$\text{Var} \begin{bmatrix} \mathbf{g}_A \\ \mathbf{g}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_A^2 & r_g \sigma_A \sigma_B \\ r_g \sigma_A \sigma_B & \sigma_B^2 \end{bmatrix} \otimes \mathbf{G}$$

(21.55)

这是理论上最规范的做法，能自动处理 $r_g < 1$ 的情形。

方式 C：品种特异标记效应 + 共同效应分解。

$$\alpha_j^{(A)} = \alpha_j^{\text{共}} + \delta_j^{(A)}, \quad \alpha_j^{(B)} = \alpha_j^{\text{共}} + \delta_j^{(B)}$$

(21.56)

$\alpha^{\text{共}}$ 捕获跨品种一致的效应（对应因果变异附近的高 LD 区域）， δ 捕获品种特异部分。这在贝叶斯框架下最自然（第二十二章）。

杂交群体的特殊处理。对二元杂交（如猪的 Landrace × Yorkshire 杂交后代），可以用亲本来源特异的等位基因（breed-of-origin）：把杂交个体的每个等位基因归属到父系或母系品种，分别构造 **Z**。这需要相位（phasing）信息。Sevillano 等（2017）证明这能显著提高杂交后代的预测准确性。

第四节 基因型数据的质量控制

质控不是“数据清洗的琐事”，它直接决定 **G** 的质量，进而决定全部下游分析。这一节给出可操作的清单。

一、SNP 与个体的过滤准则

标准流程与阈值（按执行顺序）：

步骤	判据	常用阈值	说明
1. SNP 检出率	$\text{callrate}_j = \frac{\text{\#非缺失}}{n}$	$> 0.90 \sim 0.95$	先过滤 SNP 再过滤个体
2. 个体检出率	callrate_i	> 0.90	
3. 最小等位基因频率	$\text{MAF}_j = \min(p_j, q_j)$	$> 0.01 \sim 0.05$	方法 2 的 G 需更严
4. HWE 检验	精确检验 p 值（第七章）	$p > 10^{-6}$	过严会剔除真实选择位点
5. 位点位置	已知物理位置、非性染色体	—	性染色体单独处理
6. 孟德尔冲突	见下	位点 < 0.01 ，个体 < 0.02	
7. 重复/同卵个体	$G_{ik} > 1.9$	保留一个	
8. 系谱—基因组一致性	$ G_{ik} - (A_{22})_{ik} $	见下	

顺序很重要：先过滤 SNP 后过滤个体，因为坏 SNP 会拉低所有个体的检出率；HWE 检验要在剔除重复个体之后做。

对 HWE 阈值的忠告：在选育群体中，HWE 偏离可能是真实的（选择、近交、亚群结构），不一定是分型错误。建议阈值放宽到 10^{-6} 甚至只剔除杂合子过多的位点 ($p_{\text{het excess}} < 10^{-6}$)，因为杂合子过多更可能是探针交叉杂交或拷贝数变异所致。

二、孟德尔冲突与系谱—基因组一致性

孟德尔冲突 (Mendelian conflict)：已知亲子对 (s, i) ，若

$$M_{sj} = 0 \text{ 且 } M_{ij} = 2, \quad \text{或} \quad M_{sj} = 2 \text{ 且 } M_{ij} = 0 \quad (21.57)$$

则该位点出现冲突（父亲不可能传递 B ，子代却是 BB ）。

- 位点冲突率高 ($> 1\%$)：该 SNP 分型不可靠 → 剔除 SNP。
- 个体冲突率高 ($> 2\%$)：可能是系谱错误或样本混淆 → 核查系谱。

系谱—基因组一致性诊断（更灵敏）。计算 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ 对应元素的差：

1. 父子对：期望 $A_{ik} = 0.5$ 。若 $G_{ik} < 0.3 \rightarrow$ 系谱错误。
2. 全同胞：期望 0.5， G 的方差较大 (0.4–0.6 正常)。
3. 自身： G_{ii} 与 $1 + F_i$ 的差。
4. 整体回归：把 $\mathbf{G}$ 的非对角元对 $\mathbf{A}_{22}$ 回归，斜率应接近 1（调平后）； R^2 通常 0.7–0.9。异常低的 R^2 提示系统性问题。

实用规则 (Misztal 实验室)：

$$\text{标记为可疑：} |G_{ik} - (A_{22})_{ik}| > 0.25 \text{ 且 } (A_{22})_{ik} \geq 0.25 \quad (21.58)$$

ch21.ipynb 实现了完整的一致性诊断报告，输出可疑亲子对列表。

三、基因型填充：原理与常用算法

问题：个体 i 在位点 j 的基因型缺失（分型失败），或个体只做了低密度芯片而需要高密度基因型。

三类方法：

(a) 家系法 (family-based / linkage-based)。利用孟德尔规则与家系内的连锁相。若父母都有高密度基因型，子代的低密度基因型足以确定它继承了父母的哪条单倍型，从而“复制”整段染色体。准确性极高 (> 0.99)，但要求父母有基因型。

(b) 群体法 (population-based / LD-based)。用群体中的单倍型参考库，通过隐马尔可夫模型 (HMM) 推断。以 Li-Stephens 模型为例：把待填充个体的单倍型视为参考单倍型的马赛克，状态空间是“当前位置复制哪条参考单倍型”，转移概率由重组率决定，发射概率由突变/分型错误率决定：

$$P(\text{观测} | \text{状态}) = \begin{cases} 1 - \theta & \text{等位基因一致} \\ \theta & \text{不一致} \end{cases}, \quad P(k_{j+1} | k_j) = \begin{cases} e^{-\rho_j} + \frac{1-e^{-\rho_j}}{H} & k_{j+1} = k_j \\ \frac{1-e^{-\rho_j}}{H} & k_{j+1} \neq k_j \end{cases} \quad (21.59)$$

其中 H 是参考单倍型数， $\rho_j = 4N_e c_j$ 是标度重组率。前向—后向算法给出每个位点的基因型后验概率。代表软件：Beagle、Minimac、IMPUTE。

(c) 混合法。FImpute、AlphaImpute 等先用家系信息填充能确定的部分，再用群体信息填充剩余。在家畜数据上表现最好，因为家畜有深厚的系谱。

填充准确性的度量：

$$\text{一致率} = \frac{\#\{\hat{M}_{ij} = M_{ij}\}}{\#\text{填充位点}}, \quad R_{\text{allelic}}^2 = \text{corr}^2(\hat{M}_{\cdot j}, M_{\cdot j}) \quad (21.60)$$

必须用 R_{allelic}^2 而不是一致率：对 $\text{MAF} = 0.05$ 的位点，全部猜成主要纯合子就有 90% 的一致率，但 $R^2 = 0$ 。

对下游的影响：填充误差等效于降低标记与 QTL 的 LD。Mulder 等 (2012) 的结论是：当填充 $R^2 > 0.90$ 时，GEBV 准确性损失 $< 2\%$ ； $R^2 < 0.80$ 时损失明显。

四、从低密度到高密度与全基因组序列

成本分层策略（当代商业育种的标准做法）：

1. 核心公畜：全基因组测序（或超高密度芯片）， n 小但信息密度最高。
2. 参考群体：中高密度芯片（50K–80K）。
3. 商业候选：低密度芯片（3K–20K）。
4. 用填充把所有个体统一到高密度或序列水平。

序列数据的理论优势（第二十章式 20.36）： $M \rightarrow \infty$ 时 $b = M/(M + M_e) \rightarrow 1$ ，准确性上限消失。但实证结果令人失望：多数研究发现全序列数据相对高密度芯片的增益在 0–3%。原因：

- 增加的多是与已有标记高度相关的位点，信息冗余；
- 低频变异的效应估计误差大，反而引入噪声；
- 填充到序列水平的误差（尤其低频变异）抵消了增益。

有效的做法：不是“全用”，而是用序列数据做变异筛选——用大规模 GWAS/精细定位（第二十六章）从序列中选出一批功能候选变异，加到芯片上，再用 WGBLUP 或 BayesRC 给它们更大权重。这在牛的乳脂率、绵羊的产羔数上已有成功案例。

本章小结

1. 中心化做三件事：定义基础群体、使 $E(G_{ik}) = 0$ 、使对角元有近交含义（式 21.5–21.7）。不中心化的 $\mathbf{MM}'$ 完全不是关系矩阵。
2. 三种 $\mathbf{G}$ 对应三种关于 $\text{Var}(\alpha_j)$ 与频率关系的假设（表见 §21.1.3）。Yang 的对角元修正（式 21.11）经式 (21.12)–(21.14) 证明精确无偏。
3. 用观测频率中心化必然使 $\mathbf{G}$ 奇异 ($\mathbf{Z}'\mathbf{1} = \mathbf{0}$) 且非对角元均值为负（式 21.15–21.16）。这是 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 不兼容的根源。
4. 调平不是可选项。均值匹配（式 21.19–21.21）、混合（式 21.22）、回归调平、metafounders 是四条路线。第二版只定性地提到 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}$ 须有相同的基础群，没有给出调平的具体做法。
5. 可靠性公式必须除以 G_{ii} （式 21.26），否则会低估近交个体的可靠性。
6. back-solving 有免费的捷径： $\hat{\alpha} = \mathbf{Z}'\mathbf{Z}'_g\hat{\mathbf{e}}/(\lambda s)$ （式 21.31），只需 $O(nm)$ ，不求逆。
7. APY 是 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 在基因组时代的类比（式 21.32–21.37）。它把 $O(n^3)$ 降到 $O(n_c^3 + nn_c^2)$ ，并给出稀疏的 $\mathbf{G}^{-1}$ 。

8. 核心群规模由 $\mathbf{G}$ 的有效维数决定: 解释 98% 方差约需 $4N_eL$ 个特征值 (式 21.38, Pocrnic 等 2016)。核心个体可以随机选, 但数量必须够。
9. **WGBLUP** 迭代不超过 3 轮, 否则退化为 MAS。非线性权重 (式 21.40) 比平方权重稳健。
10. 显性编码 (式 21.44) 在 **HWE** 下与加性编码正交 (式 21.45–21.46)。但非加性效应对育种值排序贡献有限, 主要用于配种设计与杂交预测。
11. **GBLUP** 是线性核 **RKHS** (式 21.50–21.52)。高斯核隐式捕获各阶上位, 核平均法让 REML 自己选带宽。
12. 质控有严格的执行顺序 (§21.4.1 表)。填充准确性必须用 R^2_{allelic} 而非一致率度量 (式 21.60)。
13. 全序列数据的增益远低于理论预期; 更有效的路线是用序列做变异筛选 + 加权模型。

延伸阅读

- VanRaden, P. M. (2008). Efficient methods to compute genomic predictions. *Journal of Dairy Science*, 91, 4414–4423. ——必读, 三种 $\mathbf{G}$ 与调平的原始文献。
- Yang, J., et al. (2010). Common SNPs explain a large proportion of the heritability for human height. *Nature Genetics*, 42, 565–569. ——式 (21.11) 的来源。
- Gengler, N., Mayeres, P., & Szydlowski, M. (2007). A simple method to approximate gene content in large pedigree populations. *Animal*, 1, 21–28.
- Christensen, O. F., Madsen, P., Nielsen, B., Ostensen, T., & Su, G. (2012). Single-step methods for genomic evaluation in pigs. *Animal*, 6, 1565–1571. ——调平方程的系统处理。
- Misztal, I., Legarra, A., & Aguilar, I. (2014). Using recursion to compute the inverse of the genomic relationship matrix. *Journal of Dairy Science*, 97, 3943–3952. ——APY 的原始文献。
- Pocrnic, I., Lourenco, D. A. L., Masuda, Y., Legarra, A., & Misztal, I. (2016a). The dimensionality of genomic information and its effect on genomic prediction. *Genetics*, 203, 573–581. ——式 (21.38) 的依据。
- Pocrnic, I., Lourenco, D. A. L., Masuda, Y., & Misztal, I. (2016b). Dimensionality of genomic information and performance of the Algorithm for Proven and Young for different livestock species. *Genetics Selection Evolution*, 48, 82. ——五个家畜群体的 EIG90/EIG98 实测值。
- Fragomeni, B. O., Lourenco, D. A. L., Tsuruta, S., Masuda, Y., Aguilar, I., Legarra, A., Lawlor, T. J., & Misztal, I. (2015). Hot topic: Use of genomic recursions in single-step genomic best linear unbiased predictor (BLUP) with a large number of genotypes. *Journal of Dairy Science*, 98, 4090–4094. ——核心群组成与规模的比较。
- Stam, P. (1980). The distribution of the fraction of the genome identical by descent in finite random mating populations. *Genetical Research*, 35, 131–155.
- Wang, H., Misztal, I., Aguilar, I., Legarra, A., & Muir, W. M. (2012). Genome-wide association mapping including phenotypes from relatives without genotypes. *Genetics Research*, 94, 73–83. ——WGBLUP/ssGWAS。
- Vitezica, Z. G., Varona, L., & Legarra, A. (2013). On the additive and dominant variance and covariance of individuals within the genomic selection scope. *Genetics*, 195, 1223–1230. ——式 (21.44)、(21.47)。
- Gianola, D., & van Kaam, J. B. C. H. M. (2008). Reproducing kernel Hilbert spaces regression methods for genomic assisted prediction of quantitative traits. *Genetics*, 178, 2289–2303.

- Browning, B. L., Zhou, Y., & Browning, S. R. (2018). A one-penny imputed genome from next-generation reference panels. *American Journal of Human Genetics*, 103, 338–348. ——Beagle 5 的算法。
- Sevillano, C. A., et al. (2017). Genomic evaluation for a three-way crossbreeding system considering breed-of-origin of alleles. *Genetics Selection Evolution*, 49, 75.

思考题

1. 证明：若用观测频率中心化，则 $\mathbf{1}'\mathbf{G}\mathbf{1} = 0$ 。由此推出非对角元的平均值（式 21.16），并对 $n = 1000$ 、 $\bar{G}_{ii} = 1.02$ 给出数值。
2. 验证式 (21.10)： $\mathbf{G}_1$ 与 $\mathbf{G}_2$ 都是“逐位点标准化协方差”的加权平均，权重分别是 $2p_jq_j / \sum 2p_kq_k$ 与 $1/m$ 。在什么条件下二者相等？
3. 补全式 (21.14) 的推导，并说明为什么样本估计 $\hat{p}_j$ 代替真值 p_j 时式 (21.11) 仍近似无偏。
4. 推导调平方程 (21.21)。若改用“对角元均值匹配 + 非对角元均值匹配”（而非全元素均值）， a, b 的表达式如何变化？
5. 从式 (21.36) 出发，逐步展开验证式 (21.34) 与式 (21.35)。并说明 $\mathbf{T}$ 与第九章 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 中的 $\mathbf{T}$ 在结构上的对应关系。
6. 设 $n = 10^6$ 、 $n_c = 12\,000$ 、 $m = 5 \times 10^4$ 。分别估算完整 $\mathbf{G}^{-1}$ 与 APY 的浮点运算次数与内存需求。若单机浮点性能为 10^{12} FLOP/s，各需多长时间？
7. 证明式 (21.31)。提示：从 MME 第二块方程出发。并说明为什么这个式子在迭代求解 (PCG) 的情形下也成立。
8. 验证显性编码的正交性： $E(\mathbf{Z}_{ij}\mathbf{W}_{ij}^d) = 0$ （在 HWE 下）。若群体偏离 HWE（近交系数 $F > 0$ ），这个正交性还成立吗？后果是什么？
9. 把高斯核 $\exp(-hd^2)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时做一阶展开，说明它趋近于线性核 (GBLUP)。由此解释为什么核平均法总能“不差于”GBLUP。
10. 某位点 MAF = 0.03，填充一致率 98%。若真实基因型频率为 HWE 下的期望，计算“全猜主要纯合子”的一致率。由此说明为什么必须用 R_{allelic}^2 。
11. 设计题：某猪育种公司有纯种 Landrace ($n = 8000$ ，有表型有基因型) 与商品杂交猪 ($n = 30\,000$ ，有表型无基因型)。讨论三种方案——只用纯种 GBLUP、纯种 + 杂交的两性状 GBLUP、单步法（第二十三章）——各自的优劣与数据要求。
12. 讨论题：给定固定预算，是“给 10 000 头做 50K 芯片”还是“给 2000 头做全序列 + 8000 头做低密度后填充”？用第二十章的式 (20.37) 与本章 §21.4.4 的实证结论定量论证。

第二十二章

贝叶斯字母表

本章导读

BayesA、BayesB、BayesC、BayesCπ、Bayesian LASSO、BayesR、BayesRC——这一串名字常被称为“贝叶斯字母表”（Bayesian alphabet），是基因组预测中最容易让初学者困惑的部分：名字相似、公式相似、结果也常常相似，却在原理上有实质差别。

本章的组织方式与大多数文献不同。我们不逐个罗列模型，而是先建立一个统一框架：所有方法共享同一个似然，只在 α_j 的先验上分歧；所有方法共享同一套 Gibbs 扫描框架，只在“如何抽 α_j ”与“如何抽 α_j 的方差”上分歧。看清这一点，七个模型就变成一张表加七个完全条件分布。

本章给出每一个完全条件分布的完整推导，包括文献中常常略过的 BayesB 指示变量的边际似然比（式 22.29）——这是把 BayesB 从 Metropolis–Hastings 改写成纯 Gibbs 的关键，也是 JWAS、GenSel、BGLR 等软件实际使用的形式。

前置知识：附录 B（尺度逆卡方与共轭关系）、第十九章（尺度逆卡方的三种参数化、Gibbs 抽样、收敛诊断）、第二十章（ $\sigma_A^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_a^2$ ）、第二十一章（ $\mathbf{G}$ 与 back-solving）。

配套代码：ch22.ipynb——七种模型在同一个框架下的从零实现、与 JWAS 的逐参数交叉验证、收敛诊断、不同遗传结构下的基准比较。

第一节 贝叶斯回归的统一框架

一、共同的似然

所有方法的观测模型都是

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \sum_{j=1}^m \mathbf{z}_j \alpha_j + \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_e^2) \quad (22.1)$$

其中 $\mathbf{z}_j$ 是第 j 个标记的中心化基因型列（第二十一章式 21.1）， $\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ 包含截距与其他固定效应。差别只在 $p(\alpha_j)$ 。这就是本章的全部内容。

二、先验即正则化

第二十章式 (20.8) 已经指出，惩罚回归与贝叶斯先验是同一件事的两种说法。精确的对应是：

$$\hat{\boldsymbol{\alpha}}_{\text{MAP}} = \arg \max_{\boldsymbol{\alpha}} \log p(\mathbf{y} | \boldsymbol{\alpha}) + \log p(\boldsymbol{\alpha}) = \arg \min_{\boldsymbol{\alpha}} \frac{\|\mathbf{y}^* - \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha}\|^2}{2\sigma_e^2} - \log p(\boldsymbol{\alpha}) \quad (22.2)$$

于是 $\mathcal{P}(\boldsymbol{\alpha}) = -2\sigma_e^2 \log p(\boldsymbol{\alpha})$ ：

先验 $p(\alpha_j)$	$-\log p(\alpha_j)$	惩罚类型
$N(0, \sigma_a^2)$	$\alpha_j^2 / (2\sigma_a^2) + \text{常数}$	ℓ_2 (岭)
$\text{DE}(\lambda)$	$\lambda \alpha_j + \text{常数}$	ℓ_1 (LASSO)
t_ν (尺度混合正态)	$\frac{\nu+1}{2} \log(1 + \alpha_j^2 / (\nu S))$	非凸、重尾
$\pi \delta_0 + (1 - \pi)N(0, \sigma^2)$	不连续	ℓ_0 型 (变量选择)

但贝叶斯做的不止是 **MAP**。三点实质差别：

1. 贝叶斯给出后验均值而非众数。对尖峰—平板先验，后验均值 $E(\alpha_j | \mathbf{y}) = P(\delta_j = 1 | \mathbf{y}) \cdot E(\alpha_j | \delta_j = 1, \mathbf{y})$ 是模型平均的结果，比任何单一模型的选择更稳健。这正好绕开了第二十章 §20.1.2 的选择偏差陷阱。
2. 贝叶斯让 λ (收缩强度) 由数据决定，通过给方差组分也加先验。
3. 贝叶斯给出完整的不确定性度量——后验标准差、可信区间、 $P(\delta_j = 1 | \mathbf{y})$ (后验包含概率，第二十六章精细定位的基础)。

三、七种模型的先验一览

模型	α_j 的先验	方差结构	π	隐含遗传结构
SNP-BLUP	$N(0, \sigma_a^2)$, σ_a^2 已知或 REML 估计	共同、固定	0	严格无穷小
BayesA	$N(0, \sigma_{a_j}^2)$, $\sigma_{a_j}^2 \sim \chi^{-2}(\nu, S)$	位点特异	0	所有位点有效应，效应大小异质 (t 分布尾)
BayesB	$\pi \delta_0 + (1 - \pi)N(0, \sigma_{a_j}^2)$, $\sigma_{a_j}^2 \sim \chi^{-2}(\nu, S)$	位点特异	固定	只有 $(1 - \pi)m$ 个位点有效应，效应异质
BayesC	$\pi \delta_0 + (1 - \pi)N(0, \sigma_a^2)$	共同、可估	固定	少数位点有效应，效应同质
BayesCπ	同上	共同、可估	$\sim \text{Beta}(1, 1)$, 可估	同上，但 π 由数据学习
Bayesian LASSO	$\text{DE}(\lambda / \sigma_e)$, 等价 $N(0, \sigma_e^2 \tau_j^2)$, $\tau_j^2 \sim \text{Exp}(\lambda^2 / 2)$	位点特异	0 (但强收缩)	连续收缩，近零位点很多
BayesR	$\sum_{k=1}^4 \pi_k N(0, \gamma_k \sigma_A^2)$, $\gamma = (0, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2})$	四档	$\boldsymbol{\pi} \sim \text{Dir}(\mathbf{1})$	零、小、中、大四类效应
BayesRC	同 BayesR, 但按注释分 C 类, 每类独立 $\boldsymbol{\pi}^{(c)}$	四档 $\times$ C 类	每类独立估计	功能注释先验

命名的历史与 π 的陷阱。“BayesA/BayesB” 出自 Meuwissen 等 (2001)；“BayesC/BayesC π ” 出自 Habier 等 (2011)；“BayesR” 出自 Erbe 等 (2012)。

π 的定义在文献与软件中不一致！Meuwissen 等 (2001) 与 GenSel、JWAS 用 π = 效应为零的位点比例 (典型值 0.99–0.999)；部分文献与 BGLR 的某些接口用 π = 有效应的位点比例。把 $\pi = 0.99$ 与 $\pi = 0.01$ 搞反，会得到完全相反的模型。使用任何软件前务必核对文档，并用“有效应位点数 = $(1 - \pi)m$ 是否合理”做常识检查。本章统一采用 π = 零效应比例。

四、贯穿本章的模拟数据

只看公式,七个模型的差别很难有直观感受。本章后面新增的数值例 (§22.2.11–22.2.13、§22.3.6–22.3.8、§22.4.4) 因此全部用同一份模拟数据: 同一批基因型、同一个训练/验证划分, 只换遗传结构。这样, 表与表之间的数字可以直接对照。下表括号内是随机种子。

表 22.1 贯穿本章的模拟数据

项目	设定
个体	$n = 2000$, 彼此无亲缘 (单倍型独立抽取); 随机分为训练 1 500、验证 500 (种子 2204)
标记	$m = 2000$ 个 SNP, 10 条染色体 $\times$ 200 个; 次等位基因频率 $p_j \sim U(0.05, 0.5)$; $2 \sum_j p_j q_j = 731.09$
连锁不平衡	每条单倍型沿染色体取潜变量 AR(1): $u_k = 0.95 u_{k-1} + \sqrt{1 - 0.95^2} \varepsilon_k$, $u_k < \Phi^{-1}(p_k)$ 时记为等位基因 1 (种子 2201)
实现的 LD	相邻标记 r^2 均值 0.422 (最大 0.687); 相距 2、5、10、20、50 个标记时依次为 0.358、0.234、0.126、0.042、0.0023
结构 S (少数大效应)	10 个 QTL 取自标记本身, 彼此相距 ≥ 20 个标记, 效应 $\sim N(0, 1)$ (种子 2202); 最大的三个分别解释遗传方差的 43.6%、21.2%、19.2%, 其余七个合计 14.6% (十个 QTL 方差之和 98.6%, 差额是 QTL 之间的样本协方差)
结构 I (无穷小)	2 000 个标记全部有效应, $\sim N(0, 1)$ (种子 2203); 单个标记最多解释遗传方差的 0.80%
表型中心化	两种结构都把 $\text{Var}(g)$ 标定为 0.5, 残差 $\sim N(0, 0.5)$, 即 $h^2 = 0.5$; 实现的 h^2 : S 为 0.483, I 为 0.511 用全部 2 000 个体的等位基因频率中心化 (第二十一章 §21.1.1 的方法 1)

三点说明。

1. 个体无亲缘, 所以随机划分是合法的。第二十四章 §24.2.6 指出, 随机 k 折在有亲缘的群体里会系统性高估准确性; 本例不存在这个问题, 验证准确性只来自标记与 QTL 之间的 LD。
2. 结构 S 对稀疏模型是“有利”的设定。QTL 本身就在标记集合里 (相当于测序数据), 稀疏模型可以把效应精确地放到 QTL 上。真实芯片数据中 QTL 通常不在芯片上, 效应必须由几个 LD 邻居分摊 (本例 10 个 QTL 与 ± 10 个标记内最强邻居的 r^2 只有 0.23–0.65), 稀疏模型的优势会比本章表 22.2 显示的小。
3. 两种结构是两个极端。真实性状介于二者之间。把两个极端都跑一遍, 才能看清 §22.4.2 那张“遗传结构 $\times$ 方法”表的来龙去脉。

第二节 逐个模型的推导

一、公共基石: α_j 的完全条件分布

这是全部七个模型共享的核心。先把它推导清楚, 后面就只剩下方差与指示变量。
设当前残差

$$\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \sum_{k=1}^m \mathbf{z}_k \alpha_k \tag{22.3}$$

扣除第 j 个标记后的残差 (“调整后的右手项”):

$$\mathbf{e}^{(-j)} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \sum_{k \neq j} \mathbf{z}_k \alpha_k = \mathbf{e} + \mathbf{z}_j \alpha_j \quad (22.4)$$

给定 α_j 的先验 $N(0, \sigma_{\alpha_j}^2)$, 完全条件后验

$$p(\alpha_j | \cdot) \propto \exp\left(-\frac{\|\mathbf{e}^{(-j)} - \mathbf{z}_j \alpha_j\|^2}{2\sigma_e^2}\right) \exp\left(-\frac{\alpha_j^2}{2\sigma_{\alpha_j}^2}\right) \quad (22.5)$$

展开指数上的二次型 (丢弃与 α_j 无关的项):

$$-\frac{1}{2\sigma_e^2} \left(-2\alpha_j \mathbf{z}_j' \mathbf{e}^{(-j)} + \alpha_j^2 \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j \right) - \frac{\alpha_j^2}{2\sigma_{\alpha_j}^2} = -\frac{1}{2} \left[\alpha_j^2 \underbrace{\left(\frac{\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j}{\sigma_e^2} + \frac{1}{\sigma_{\alpha_j}^2} \right)}_{1/\text{Var}} - 2\alpha_j \frac{\mathbf{z}_j' \mathbf{e}^{(-j)}}{\sigma_e^2} \right] \quad (22.6)$$

配方得

$$\alpha_j | \cdot \sim N\left(\frac{\mathbf{z}_j' \mathbf{e}^{(-j)}}{C_j}, \frac{\sigma_e^2}{C_j}\right), \quad C_j = \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j + \frac{\sigma_e^2}{\sigma_{\alpha_j}^2} \quad (22.7)$$

注意: 式 (22.7) 的均值正是一元岭回归估计, C_j 正是第二十章式 (20.6) 的 $(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda \mathbf{I})$ 的第 j 个对角元。**Gibbs** 抽样就是“逐坐标的岭回归, 外加一个随机扰动”。

残差方差的完全条件。在 $\sigma_e^2 \sim \chi^{-2}(\nu_e, S_e)$ 下 (第十九章式 19.2; 附录 B 式 B.2)

$$\sigma_e^2 | \cdot \sim \chi^{-2}\left(\nu_e + n, \frac{\mathbf{e}'\mathbf{e} + \nu_e S_e}{\nu_e + n}\right) \quad (22.8)$$

固定效应的完全条件。对 $\boldsymbol{\beta}$ 用平坦先验, 逐元素更新 (设 $\mathbf{x}_l$ 为第 l 列):

$$\beta_l | \cdot \sim N\left(\frac{\mathbf{x}_l' \mathbf{e}^{(-l)}}{\mathbf{x}_l' \mathbf{x}_l}, \frac{\sigma_e^2}{\mathbf{x}_l' \mathbf{x}_l}\right) \quad (22.9)$$

二、BayesA: 位点特异方差

先验层次:

$$\alpha_j | \sigma_{\alpha_j}^2 \sim N(0, \sigma_{\alpha_j}^2), \quad \sigma_{\alpha_j}^2 \sim \chi^{-2}(\nu_{\alpha}, S_{\alpha}) \text{ 独立同分布} \quad (22.10)$$

边际先验是 t 分布。把 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 积掉:

$$p(\alpha_j) = \int_0^\infty N(\alpha_j | 0, \sigma^2) \chi^{-2}(\sigma^2 | \nu_{\alpha}, S_{\alpha}) d\sigma^2 = t_{\nu_{\alpha}}(0, S_{\alpha}) \quad (22.11)$$

即自由度 ν_{α} 、尺度 $\sqrt{S_{\alpha}}$ 的 Student- t 分布。这就是 **BayesA** 的全部秘密: 它是重尾先验的岭回归。重尾允许少数位点有大效应而不被过度收缩。

完全条件分布。

- α_j : 式 (22.7), 其中 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 是当前值。
- $\sigma_{\alpha_j}^2$: 由共轭性 (附录 B §B.6; 第十九章 §19.1.3), 观测只有一个 α_j :

$$p(\sigma_{\alpha_j}^2 | \alpha_j) \propto \underbrace{(\sigma_{\alpha_j}^2)^{-1/2} e^{-\alpha_j^2/(2\sigma_{\alpha_j}^2)}}_{\text{似然}} \cdot \underbrace{(\sigma_{\alpha_j}^2)^{-(\nu_\alpha/2+1)} e^{-\nu_\alpha S_\alpha/(2\sigma_{\alpha_j}^2)}}_{\text{先验}} \quad (22.12)$$

$$= (\sigma_{\alpha_j}^2)^{-\left(\frac{\nu_\alpha+1}{2}+1\right)} \exp\left(-\frac{\alpha_j^2 + \nu_\alpha S_\alpha}{2\sigma_{\alpha_j}^2}\right) \quad (22.13)$$

对照第十九章式 (19.2) 的核, 得

$$\sigma_{\alpha_j}^2 | \alpha_j \sim \chi^{-2}\left(\nu_\alpha + 1, \frac{\alpha_j^2 + \nu_\alpha S_\alpha}{\nu_\alpha + 1}\right) \quad (22.14)$$

超参数的设定。Meuwissen 等 (2001) 用 $\nu_\alpha = 4.012$ 、 $S_\alpha = 0.002$ 。更一般的做法是由目标遗传方差反解 (第十九章 §19.1.2):

$$E(\sigma_{\alpha_j}^2) = \frac{\nu_\alpha S_\alpha}{\nu_\alpha - 2} \stackrel{!}{=} \frac{\sigma_A^2}{2 \sum_j p_j q_j} \Rightarrow S_\alpha = \frac{\nu_\alpha - 2}{\nu_\alpha} \cdot \frac{\sigma_A^2}{2 \sum_j p_j q_j} \quad (22.15)$$

三、BayesA 的已知问题

Gianola 等 (2009) 在 *Genetics* 上提出了一个尖锐的批评, 每一个使用 BayesA 的人都应该知道:

$\sigma_{\alpha_j}^2$ 的后验被先验主导, 因为它只有一个“观测”。

从式 (22.14) 直接看出: 后验自由度是 $\nu_\alpha + 1$, 其中数据只贡献了 **1**。后验均值

$$E(\sigma_{\alpha_j}^2 | \alpha_j) = \frac{\alpha_j^2 + \nu_\alpha S_\alpha}{\nu_\alpha + 1 - 2} = \frac{\alpha_j^2 + \nu_\alpha S_\alpha}{\nu_\alpha - 1} \quad (22.16)$$

数据项 α_j^2 与先验项 $\nu_\alpha S_\alpha$ 的相对权重是 $1 : \nu_\alpha$ 。取 $\nu_\alpha = 4$, 先验的影响是数据的 **4** 倍, 而且这个比例不随样本量 n 改变—— n 增加只会让 α_j 估得更准, 但不会增加关于 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 的“观测数”。

三个推论:

1. **BayesA** 的有效收缩强度基本由 (ν_α, S_α) 决定, “让数据决定每个位点的收缩”这一宣传是打折扣的。
2. 结果对 ν_α 敏感。 $\nu_\alpha \rightarrow \infty$ 退化为 SNP-BLUP (所有 $\sigma_{\alpha_j}^2 \equiv S_\alpha$); $\nu_\alpha \rightarrow 2^+$ 时先验极重尾, 几乎不收缩。
3. 应当做先验敏感性分析 (第十九章 §19.1.5): 至少用 $\nu_\alpha \in \{4, 6, 10\}$ 各跑一次, 报告 GEBV 相关与验证准确性。

补救方案:

- (a) 估计 S_α : 给 S_α 一个 Gamma 超先验, $S_\alpha | \cdot \sim \text{Gamma}$ (因为 S_α 是 m 个 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 的共同尺度, 它有 m 个观测, 识别良好)。这是 BayesA 的“经验贝叶斯”改良, 效果显著。
具体地, 若 $\sigma_{\alpha_j}^2 \sim \chi^{-2}(\nu_\alpha, S_\alpha)$ 独立, 给 $S_\alpha \sim \text{Gamma}(a, b)$ (率参数化), 则

$$S_\alpha | \{\sigma_{\alpha_j}^2\} \sim \text{Gamma}\left(a + \frac{m\nu_\alpha}{2}, b + \frac{\nu_\alpha}{2} \sum_{j=1}^m \frac{1}{\sigma_{\alpha_j}^2}\right) \quad (22.17)$$

- (b) 改用 **BayesB/C**: 显式的稀疏性比重尾更能刻画“多数位点无效应”。
- (c) 改用 **BayesR**: 用有限混合代替连续重尾, 混合权重有 m 个观测, 识别良好。

与第二版的对照：第二版对 BayesA 只在第十章第四节的“Bayesian Alphabet”列表中给出先验形式，并在第九章第六节直接调用 JWAS 与其他方法比较，没有讨论 Gianola 等 (2009) 指出的问题——每个位点方差只由一个效应“学习”、后验几乎完全由先验超参数决定——也没有给出超参数敏感性分析的建议。这容易让读者对 BayesA “自适应收缩”的能力产生不切实际的信心。本版 §22.2.3 补充。

四、BayesB：混合先验与 π 的含义

先验：

$$p(\alpha_j) = \pi \delta_0(\alpha_j) + (1 - \pi) \int N(\alpha_j | 0, \sigma^2) \chi^{-2}(\sigma^2 | \nu_\alpha, S_\alpha) d\sigma^2 \quad (22.18)$$

其中 δ_0 是在 0 点的退化分布（点质量）， π 是无效应位点的比例。

π 的生物学含义： $(1 - \pi)m$ 是“有效应的标记数”。对 $m = 50\,000$ 的芯片：

- $\pi = 0.99 \rightarrow 500$ 个有效应位点（适合有中等数量 QTL 的性状）
- $\pi = 0.999 \rightarrow 50$ 个（适合寡基因性状）
- $\pi = 0.95 \rightarrow 2500$ 个（接近多基因）

方差的重新标定。由于只有 $(1 - \pi)m$ 个位点贡献方差，为使总加性方差仍等于 σ_A^2 ，尺度参数必须放大：

$$E(\sigma_{\alpha_j}^2) = \frac{\nu_\alpha S_\alpha}{\nu_\alpha - 2} = \frac{\sigma_A^2}{(1 - \pi) \cdot 2 \sum_j p_j q_j} \quad (22.19)$$

忘记这个 $(1 - \pi)$ 因子是最常见的实现错误之一：会导致总遗传方差被严重低估、GEBV 被过度收缩。

Meuwissen 等 (2001) 的原始抽样：**Metropolis–Hastings**。为什么不能直接 Gibbs？因为 α_j 与 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 强耦合：当 $\alpha_j = 0$ （位点被排除）时， $\sigma_{\alpha_j}^2$ 的完全条件退化为先验本身，链在 $(\alpha_j = 0, \sigma_{\alpha_j}^2 \text{ 任意})$ 的子空间上随机游走，几乎永远回不来。原始算法用 MH 对 $(\alpha_j, \sigma_{\alpha_j}^2)$ 成对提议更新。

五、BayesB 的 Gibbs 化：指示变量与边际似然比

引入指示变量后，BayesB 可以写成纯 Gibbs，混合效率大幅提高。这是当代所有实现（JWAS、GenSel、BGLR、hibayes）的做法。

重参数化：

$$\alpha_j = \delta_j b_j, \quad \delta_j \sim \text{Bernoulli}(1 - \pi), \quad b_j | \sigma_{\alpha_j}^2 \sim N(0, \sigma_{\alpha_j}^2) \quad (22.20)$$

关键： δ_j 的完全条件必须把 b_j 积掉。若不积分（即用“给定当前 b_j ”的条件概率），链会卡住——这是初学者实现 BayesB 时最常见的错误。

记 $\mathbf{r} = \mathbf{e}^{(-j)}$ （式 22.4）。两个假设下 $\mathbf{r}$ 的边际分布：

$$\mathbf{r} | \delta_j = 0 \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_e^2) \quad (22.21)$$

$$\mathbf{r} | \delta_j = 1 \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_e^2 + \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j' \sigma_{\alpha_j}^2) \quad (22.22)$$

(式 22.22 由 $\mathbf{r} = \mathbf{z}_j b_j + \mathbf{e}$ 与 $b_j \sim N(0, \sigma_{\alpha_j}^2)$ 得到。)

计算行列式。由矩阵行列式引理 (附录 A §A.4 第 3 条)

$$|\mathbf{I}\sigma_e^2 + \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j' \sigma_{\alpha_j}^2| = (\sigma_e^2)^n \left(1 + \frac{\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j \sigma_{\alpha_j}^2}{\sigma_e^2} \right) = (\sigma_e^2)^n \cdot \frac{\sigma_{\alpha_j}^2}{\sigma_e^2} \underbrace{\left(\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j + \frac{\sigma_e^2}{\sigma_{\alpha_j}^2} \right)}_{C_j} \quad (22.23)$$

计算二次型。由 Sherman-Morrison 公式 (附录 A 式 A.7)

$$(\mathbf{I}\sigma_e^2 + \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j' \sigma_{\alpha_j}^2)^{-1} = \frac{1}{\sigma_e^2} \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{z}_j \mathbf{z}_j'}{C_j} \right) \quad (22.24)$$

故

$$\mathbf{r}' (\mathbf{I}\sigma_e^2 + \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j' \sigma_{\alpha_j}^2)^{-1} \mathbf{r} = \frac{1}{\sigma_e^2} \left(\mathbf{r}' \mathbf{r} - \frac{(\mathbf{z}_j' \mathbf{r})^2}{C_j} \right) \quad (22.25)$$

对数似然比。记 $\text{rhs}_j = \mathbf{z}_j' \mathbf{r}$,

$$\log \frac{L_1}{L_0} = -\frac{1}{2} \log \left(\frac{\sigma_{\alpha_j}^2 C_j}{\sigma_e^2} \right) + \frac{\text{rhs}_j^2}{2\sigma_e^2 C_j} \quad (22.26)$$

推导细节: $-\frac{1}{2} \log |\mathbf{V}_1| + \frac{1}{2} \log |\mathbf{V}_0| = -\frac{1}{2} \log \frac{\sigma_{\alpha_j}^2 C_j}{\sigma_e^2}$ (由式 22.23, $|\mathbf{V}_0| = (\sigma_e^2)^n$); $-\frac{1}{2} \mathbf{r}' \mathbf{V}_1^{-1} \mathbf{r} + \frac{1}{2} \mathbf{r}' \mathbf{V}_0^{-1} \mathbf{r} = \frac{\text{rhs}_j^2}{2\sigma_e^2 C_j}$ (由式 22.25)。

完全条件概率。由贝叶斯公式

$$P(\delta_j = 1 | \cdot) = \frac{(1 - \pi) L_1}{(1 - \pi) L_1 + \pi L_0} = \frac{1}{1 + \frac{\pi}{1 - \pi} \exp(-\log \frac{L_1}{L_0})} \quad (22.27)$$

写成数值稳定的形式 (避免 exp 溢出):

$$\text{logit } P(\delta_j = 1 | \cdot) = \log \frac{1 - \pi}{\pi} - \frac{1}{2} \log \left(\frac{\sigma_{\alpha_j}^2 C_j}{\sigma_e^2} \right) + \frac{\text{rhs}_j^2}{2\sigma_e^2 C_j} \quad (22.28)$$

$$P(\delta_j = 1 | \cdot) = \text{logistic}(\text{logit}) = \frac{1}{1 + e^{-\text{logit}}} \quad (22.29)$$

式 (22.28)–(22.29) 是本章最重要的公式。它有清晰的解释:

- 第一项 $\log \frac{1-\pi}{\pi}$: 先验证据 (先验对数几率)。
- 第二项 $-\frac{1}{2} \log \frac{\sigma_{\alpha_j}^2 C_j}{\sigma_e^2}$: 奥卡姆因子 (Occam factor), 惩罚 “增加一个参数”。 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 越大, 先验越分散, 惩罚越重。
- 第三项 $\frac{\text{rhs}_j^2}{2\sigma_e^2 C_j}$: 数据证据, 与该标记能解释的平方和成正比。

这正是贝叶斯因子的标准结构: 拟合改善 vs. 复杂度惩罚。

完整的 BayesB Gibbs 扫描 (第 j 个标记):

1. 计算 $\mathbf{r} = \mathbf{e} + \mathbf{z}_j \alpha_j$ (当前 α_j 可能为 0); $\text{rhs}_j = \mathbf{z}_j' \mathbf{r}$; $C_j = \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j + \sigma_e^2 / \sigma_{\alpha_j}^2$ 。
2. 由式 (22.28)–(22.29) 抽 δ_j 。
3. 若 $\delta_j = 1$: 由式 (22.7) 抽 α_j ; 若 $\delta_j = 0$: $\alpha_j = 0$ 。

4. 更新 $\sigma_{\alpha_j}^2$:

- 若 $\delta_j = 1$: 由式 (22.14) 抽。
- 若 $\delta_j = 0$: 从先验抽 $\sigma_{\alpha_j}^2 \sim \chi^{-2}(\nu_\alpha, S_\alpha)$ 。(这一步很重要: 它让被排除的位点保持一个“活跃”的方差, 下一轮才有机会重新进入模型。)

5. 更新残差: $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{Z}_j \alpha_j$ 。

六、BayesC 与 BayesC π

BayesC: 与 BayesB 相同, 但所有有效应的标记共享同一个 σ_α^2 :

$$p(\alpha_j) = \pi \delta_0 + (1 - \pi) N(0, \sigma_\alpha^2), \quad \sigma_\alpha^2 \sim \chi^{-2}(\nu_\alpha, S_\alpha) \quad (22.30)$$

这消除了 **BayesA** 的病: σ_α^2 现在有 $m_1 = \sum_j \delta_j$ 个观测, 后验识别良好:

$$\sigma_\alpha^2 | \cdot \sim \chi^{-2} \left(\nu_\alpha + m_1, \frac{\sum_{j: \delta_j=1} \alpha_j^2 + \nu_\alpha S_\alpha}{\nu_\alpha + m_1} \right) \quad (22.31)$$

δ_j 的完全条件仍用式 (22.28), 只是把 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 换成共同的 σ_α^2 。

BayesC π : 进一步给 π 一个先验。取共轭的 Beta:

$$\pi \sim \text{Beta}(a_\pi, b_\pi) \quad (\text{常用 } a_\pi = b_\pi = 1, \text{ 即均匀分布}) \quad (22.32)$$

由于 $\delta_j \stackrel{iid}{\sim} \text{Bernoulli}(1 - \pi)$, 似然 $\propto (1 - \pi)^{m_1} \pi^{m - m_1}$, 故

$$\boxed{\pi | \boldsymbol{\delta} \sim \text{Beta}(a_\pi + m - m_1, b_\pi + m_1)} \quad (22.33)$$

(再次提醒: 这里 π 是零效应比例, 所以 $m - m_1$ 进入第一个参数。)

BayesC π 为什么重要? 它把“性状的遗传结构”变成一个可估参数。 $\hat{\pi}$ 的后验分布直接告诉我们: 这个性状是寡基因的还是多基因的。实践中:

- 牛的乳脂率: $\hat{\pi} \approx 0.995$ (少数大效应, *DGATI* 主导)
- 牛的产奶量: $\hat{\pi} \approx 0.95$ 或更低 (多基因)
- 猪的日增重: $\hat{\pi} \approx 0.90$ – 0.98

注意: $\hat{\pi}$ 与真实 QTL 数不是一回事。 $\hat{\pi}$ 反映的是“在当前标记密度与参考群体规模下, 多少个标记值得保留”, 它随 n 增大而下降 (更多信号被检出)。

σ_α^2 与 π 的耦合。由式 (22.19), σ_α^2 应随 π 变化。在 BayesC π 中, 若把 S_α 固定而让 π 自由, 则 (π, σ_α^2) 的后验会沿着 “ $(1 - \pi)\sigma_\alpha^2 \approx \text{常数}$ ” 的脊线漂移, 收敛很慢。解决办法: 每轮按当前 π 重新标定 S_α (式 22.19), 或对总遗传方差 σ_A^2 而非 σ_α^2 设先验。

七、Bayesian LASSO

先验 (Park 与 Casella 2008; de los Campos 等 2009):

$$p(\alpha_j | \lambda, \sigma_e^2) = \frac{\lambda}{2\sigma_e} \exp\left(-\frac{\lambda|\alpha_j|}{\sigma_e}\right) \quad (22.34)$$

双指数 (Laplace) 分布。它的 MAP 就是 LASSO (ℓ_1 惩罚)。

问题：双指数在 0 点不可导，不能直接 Gibbs。解决：尺度混合表示。

定理 22.1 (Laplace 的正态尺度混合表示)

$$\frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|\alpha|} = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau^2}} e^{-\frac{\alpha^2}{2\tau^2}} \cdot \frac{\lambda^2}{2} e^{-\frac{\lambda^2\tau^2}{2}} d\tau^2 \quad (22.35)$$

即： $\alpha | \tau^2 \sim N(0, \tau^2)$ 、 $\tau^2 \sim \text{Exp}(\lambda^2/2)$ ，则边际 $\alpha \sim \text{DE}(\lambda)$ 。

证明。令 $u = \tau^2$ 。右端

$$I = \frac{\lambda^2}{2} \int_0^\infty (2\pi u)^{-1/2} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2u} - \frac{\lambda^2 u}{2}\right) du \quad (22.36)$$

用标准积分 (广义逆高斯的归一化常数)

$$\int_0^\infty u^{-1/2} \exp\left(-\frac{a}{2u} - \frac{bu}{2}\right) du = \sqrt{\frac{2\pi}{b}} e^{-\sqrt{ab}} \quad (22.37)$$

取 $a = \alpha^2$ 、 $b = \lambda^2$ ：

$$I = \frac{\lambda^2}{2} (2\pi)^{-1/2} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda^2}} e^{-\lambda|\alpha|} = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|\alpha|} \quad \square \quad (22.38)$$

完全条件分布。在 $\alpha_j | \tau_j^2, \sigma_e^2 \sim N(0, \sigma_e^2 \tau_j^2)$ 的参数化下 (把 σ_e^2 提出来使先验与残差尺度一致，这是 Park-Casella 推荐的做法，能保证后验是单峰的)：

- α_j ：式 (22.7)，其中 $\sigma_{\alpha_j}^2 = \sigma_e^2 \tau_j^2$ ，故 $C_j = \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j + 1/\tau_j^2$ 。
- τ_j^2 ：其倒数服从逆高斯分布

$$\boxed{\frac{1}{\tau_j^2} | \cdot \sim \text{InverseGaussian}\left(\mu = \sqrt{\frac{\lambda^2 \sigma_e^2}{\alpha_j^2}}, \text{形状} = \lambda^2\right)} \quad (22.39)$$

推导： $p(\tau_j^2 | \alpha_j) \propto (\tau_j^2)^{-1/2} e^{-\alpha_j^2 / (2\sigma_e^2 \tau_j^2)} e^{-\lambda^2 \tau_j^2 / 2}$ 。这是广义逆高斯 $\text{GIG}(1/2, \alpha_j^2 / \sigma_e^2, \lambda^2)$ ，其倒数即逆高斯。

- λ^2 ：取共轭的 Gamma 超先验 $\lambda^2 \sim \text{Gamma}(r, \delta)$ (形状—率)，则

$$\lambda^2 | \cdot \sim \text{Gamma}\left(m + r, \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \tau_j^2 + \delta\right) \quad (22.40)$$

BL 的特点：连续收缩，没有真正的零 (后验均值恒不为零)。它介于岭与变量选择之间。经验上，BL 在中等稀疏度的性状上表现不错，但很少显著优于 BayesC。它在计算上比 BayesB 稳定 (无跳跃)，且对超参数不敏感 (λ 由数据估计)。

八、BayesR：四组分正态混合

Erbe 等 (2012) 的 BayesR 用有限混合代替连续重尾：

$$\alpha_j \sim \sum_{k=1}^4 \pi_k N(0, \gamma_k \sigma_A^2), \quad \boldsymbol{\gamma} = (0, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}) \quad (22.41)$$

四档的含义：零效应 / 微效 / 小效 / 中效。 $\gamma_4 = 10^{-2}$ 意味着单个位点最多解释 1% 的遗传方差——这是有意的上限，防止个别位点吸收过多方差。

混合权重的先验: Dirichlet

$$\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \dots, \pi_4) \sim \text{Dirichlet}(\mathbf{1}) = \text{Dirichlet}(1, 1, 1, 1) \quad (22.42)$$

完全条件分布:

- 组分指示 k_j : 对每个 k , 用与式 (22.26) 相同的边际似然 (把 $\sigma_{a_j}^2$ 换成 $\gamma_k \sigma_A^2$), 得

$$P(k_j = k | \cdot) \propto \pi_k \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \log \frac{\gamma_k \sigma_A^2 C_{jk}}{\sigma_e^2} + \frac{\text{rhs}_j^2}{2\sigma_e^2 C_{jk}}\right), \quad C_{jk} = \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j + \frac{\sigma_e^2}{\gamma_k \sigma_A^2} \quad (22.43)$$

(对 $k = 1$ ($\gamma_1 = 0$) 单独处理: $L_1 = L_0$, 即式中指数项取 0, $C_{j1} = \infty$ 。)

数值实现必须用 **log-sum-exp** 技巧: 先算出 4 个对数权重 ℓ_k , 减去 $\max_k \ell_k$ 再取指数归一化。

- α_j : 给定 k_j , 由式 (22.7), $\sigma_{a_j}^2 = \gamma_{k_j} \sigma_A^2$ ($k_j = 1$ 时 $\alpha_j = 0$)。
- $\boldsymbol{\pi}$: 由 Dirichlet-多项共轭

$$\boxed{\boldsymbol{\pi} | \mathbf{k} \sim \text{Dirichlet}(1 + n_1, 1 + n_2, 1 + n_3, 1 + n_4)}, \quad n_k = \#\{j : k_j = k\} \quad (22.44)$$

- σ_A^2 : 由所有非零 α_j 的加权平方和

$$\sigma_A^2 | \cdot \sim \chi^{-2}\left(v_A + m_+, \frac{\sum_{j:k_j > 1} \alpha_j^2 / \gamma_{k_j} + v_A S_A}{v_A + m_+}\right), \quad m_+ = \#\{j : k_j > 1\} \quad (22.45)$$

BayesR 的优点:

1. 混合权重有 m 个观测, 识别良好 (对比 BayesA 的 1 个)。
2. $\boldsymbol{\pi}$ 的后验直接刻画遗传结构: $(\hat{\pi}_1, \hat{\pi}_2, \hat{\pi}_3, \hat{\pi}_4) = (0.95, 0.04, 0.008, 0.002)$ 告诉我们有约 100 个中效应位点 (若 $m = 50\,000$)。
3. 对超参数几乎不敏感 ($\boldsymbol{\gamma}$ 是固定的“物理”刻度, 不是要调的参数)。
4. 在有大效应位点的性状上稳定优于 **GBLUP**, 在纯多基因性状上不劣于 **GBLUP**。

这些优点使 **BayesR** 成为当前实践中的推荐默认选择 (若计算允许)。BayesRR、BayesRC、BayesR3 等变体在此基础上扩展。

九、BayesRC 与注释信息

BayesRC (MacLeod 等 2016) 把标记按功能注释分成 C 类 (如: 编码区变异、调控区变异、保守区、其余), 每类有独立的 **Dirichlet** 先验:

$$\alpha_j | j \in \text{类 } c \sim \sum_{k=1}^4 \pi_k^{(c)} N(0, \gamma_k \sigma_A^2), \quad \boldsymbol{\pi}^{(c)} \sim \text{Dirichlet}(\mathbf{1}) \quad (22.46)$$

完全条件与 BayesR 相同, 只是式 (22.44) 在每类内部独立进行:

$$\boldsymbol{\pi}^{(c)} | \mathbf{k} \sim \text{Dirichlet}(1 + n_1^{(c)}, \dots, 1 + n_4^{(c)}) \quad (22.47)$$

这是一个“软”的先验引入：如果注释信息有用， $\pi^{(c)}$ 会在不同类间分化（如编码区类的 π_1 更小，即更多位点有效应）；如果注释无用，各类的 $\pi^{(c)}$ 会趋同，模型自动退化为 BayesR。不存在“注释错了会毁掉预测”的风险，这是 BayesRC 相对于硬性筛选的关键优势。

MacLeod 等 (2016) 在牛上报告：用 QTL 数据库 + 功能注释分类，BayesRC 相对 BayesR 提升准确性 0.02–0.05，对难测性状更明显。

与第十九章的联系：BayesRC 的 $\pi^{(c)}$ 与分层 LDSC 的分类遗传力富集（第十九章 §19.3.3）是同一个生物学问题的两种统计表述。

十、SNP-BLUP 作为特例

令 $\pi = 0$ （所有位点有效应）且 $\sigma_{a_j}^2 \equiv \sigma_\alpha^2$ 固定，则：

- 式 (22.28) 中 $P(\delta_j = 1) = 1$ 恒成立；
- 式 (22.7) 退化为固定 $\lambda_\alpha = \sigma_e^2 / \sigma_\alpha^2$ 的岭回归；
- Gibbs 链的后验均值收敛到 SNP-BLUP 解。

这提供了一个极好的单元测试：把贝叶斯程序的 π 设为 0、 σ_α^2 设为固定值，跑足够长的链，后验均值应与直接解 MME 得到的 SNP-BLUP 数值吻合到 3–4 位有效数字。ch22.ipynb 用这个测试验证全部实现。

十一、六种方法在同一份数据上的对照（一）：少数大效应

前十小节逐个推导了完全条件分布。这里把其中六种方法放到表 22.1 的同一份数据上，看它们在预测、收缩、稀疏性、成本四个方面到底差多少。

设定。超参数一律取“不看答案”的默认值，先验猜测 $h^2 = 0.5$ ：

- 残差： $\sigma_e^2 \sim \chi^{-2}(4, S_e)$ ，先验均值 $0.5 \text{ Var}(y)$ ；截距用平坦先验（式 22.9）。
- **BayesA**： $\nu_\alpha = 4.012$ ， S_α 按式 (22.15)。
- **BayesB**： $\pi = 0.95$ 固定， $\nu_\alpha = 4.012$ ， S_α 按式 (22.19)。
- **BayesC π** ： $\pi \sim \text{Beta}(1, 1)$ ，初值 0.5； $\nu_\alpha = 4$ ， S_α 按式 (22.19) 以 $\pi = 0.95$ 计算。
- **BayesR**： $\gamma = (0, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2})$ ， $\text{Dirichlet}(1, 1, 1, 1)$ ， $\sigma_A^2 \sim \chi^{-2}(4, S_A)$ 、先验均值 $0.5 \text{ Var}(y)$ 。基因型按 $z_j / \sqrt{2p_j q_j}$ 标准化，这样 γ_k 才是“单个标记解释遗传方差的比例”；结果换算回中心化尺度。
- **BL**：Park–Casella 参数化（式 22.34–22.40）， $\lambda^2 \sim \text{Gamma}(1, 10^{-4})$ 。注意：此参数化下 α 的先验含 σ_e^2 ，于是 σ_e^2 的完全条件比式 (22.8) 多出 m 个自由度与 $\sum_j \alpha_j^2 / \tau_j^2$ 一项，实现时容易漏掉。
- **GBLUP**：VanRaden 方法 1 的 **G**（第二十一章 §21.1.1），REML 估计方差组分，标记效应按 §21.2.3 反算。

每种贝叶斯方法跑一条链：20 000 轮，弃前 5 000，后验均值取其余 15 000 轮（种子 22）；每 10 轮另存一次抽样，供 §22.4.4 使用。

三个“收缩”指标。(1) 最大 QTL（第 370 号标记，解释遗传方差的 43.6%）处的 $\hat{a}_q / a_q$ ；(2) QTL 区段捕获率

$$\text{捕获率} = \frac{\sum_q \text{Cov}(\mathbf{Z}_{W_q} \hat{\mathbf{a}}_{W_q}, \mathbf{z}_q a_q)}{\sum_q \text{Var}(\mathbf{z}_q a_q)} \quad (22.47a)$$

其中 w_q 是 QTL q 两侧各 10 个标记（同一染色体内），对 10 个 QTL 求和，在全部 2 000 个体上计算。它为 1 表示 QTL 的效应在附近被完整恢复，小于 1 表示被收缩掉或被摊到了远处；(3) 离任何 QTL 超过 20 个标记的 1 590 个“真零”标记上的 $|\hat{a}_j|$ ，即背景噪声。

表 22.2 结构 S（10 个 QTL）上六种方法的对照（训练 1 500、验证 500；MCMC 20 000 轮、弃前 5 000）

方法	$r(\hat{g}, g)$	与 GBLUP 之差 $\pm$ 自 助标准误	b_1	$\hat{\pi}$	最大 QTL $\hat{a}_q/a_q$	区段捕获 率（式 22.47a）	背景 噪声 $ \hat{a}_j $ ($\times 10^{-3}$)	$E(V_g \mathbf{y})$	CPU 秒 / 千轮
GBLUP	0.8075	—	1.025	— ($\pi = 0$)	0.215	0.612	7.16	0.472 (REML)	1.3 (总 计)
BayesA	0.9377	+0.130 $\pm$ 0.012	0.925	—	0.952	0.978	6.60	0.660	3.0
BayesB	0.9866	+0.179 $\pm$ 0.015	1.016	0.95 (固 定)	0.955	0.972	1.05	0.528	2.8
BayesC π	0.9898	+0.182 $\pm$ 0.015	1.013	0.9949	0.965	0.974	0.07	0.489	2.5
BayesR	0.9906	+0.183 $\pm$ 0.015	1.018	0.9825 ($\hat{\pi}_1$)	0.962	0.973	0.26	0.494	3.5
BL	0.9364	+0.129 $\pm$ 0.011	1.023	—	0.811	0.871	5.06	0.555	3.2

(r 、 b_1 在 500 个验证个体上以真实育种值计算；“与 GBLUP 之差”的标准误来自对验证个体的配对自助抽样，2 000 次，种子 2250。 $V_g = \text{Var}(\mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha})$ 是每轮抽样在训练个体上的遗传方差，真值约 0.5。真实的零效应比例为 $1 - 10/2000 = 0.995$ 。CPU 时间为单线程实测，见本小节末的说明。)

五条结论。

1. **预测：稀疏模型完胜，三者之间无实际差别。** BayesB、BayesC π 、BayesR 的 r 为 0.9866–0.9906，比 GBLUP 高 0.179–0.183（约 12 个标准误）。BayesC π 与 BayesR 之差只有 -0.0008 ± 0.0002 ——统计上可分辨，实践中毫无意义。BayesA 与 BL 居中（+0.130、+0.129）。
2. **GBLUP 的问题在收缩方式，而不在“没找到 QTL”。** 它在最大 QTL 处只保留 21.5% 的效应；三个大 QTL 处的比值是 0.215、0.219、0.215，几乎相同——岭回归对每个效应按同一比例收缩。区段捕获率 0.612 说明剩下的近四成被摊到了全基因组，背景噪声 7.16×10^{-3} ，是 BayesC π (0.07×10^{-3}) 的约 100 倍。
3. **BL 压低大效应，BayesA 压不住小效应。** BL 在最大 QTL 处只保留 81.1%，区段捕获率 0.871：双指数先验对大小效应施加同样的 λ ，大效应被系统地压低（LASSO 的已知偏差）。BayesA 让大效应几乎原样通过（0.952），但背景噪声 6.60×10^{-3} 与 GBLUP 相当， $E(V_g | \mathbf{y}) = 0.660$ 明显高估了 0.5， $b_1 = 0.925$ 也说明 GEBV 被放大了——这是式 (22.16) 那个“先验主导”的后果，§22.2.13 专门讨论。
4. **$\hat{\pi}$ 找到了真实的稀疏度。** BayesC π 的 $\hat{\pi} = 0.9949$ （后验标准差 0.0020），与真值 0.995 吻合，平均入选 9.28 个标记。BayesR 的零类比例 $\hat{\pi}_1 = 0.9825$ ，非零类平均 32.18 个标记，多出来的落在 10^{-4} 、 10^{-3} 两个小类里。BayesB 固定 $\pi = 0.95$ ，平均入选 70.10 个，但位点特异方差把多余的那些压得很小，预测几乎不受影响。

5. 小 QTL 是稀疏模型的盲区。四个各自解释不到 2% 的 QTL（合计 2.8%），区段捕获率的简单平均：GBLUP 0.399、BayesA 0.470、BL 0.389，而 BayesC π 只有 0.130、BayesR 0.180——稀疏先验把它们当成了噪声。本例它们只占 2.8% 的方差，代价可以忽略；若性状是“几个大 QTL + 大量微效背景”，这个盲区就是稀疏模型的主要损失来源，这也是 BayesR 设置 10^{-4} 、 10^{-3} 两个小类的原因。

BayesR 的 σ_A^2 不是遗传方差。本例 BayesR 的 $E(\sigma_A^2 | \mathbf{y}) = 4.256$ ，是真实遗传方差 0.5 的 8.5 倍，而 $E(V_g | \mathbf{y}) = 0.494$ 是正常的。原因是 $\gamma_4 = 10^{-2}$ 把单个标记的先验方差限制在 σ_A^2 的 1%，而最大 QTL 解释了 43.6%；式 (22.45) 只能把 σ_A^2 这个“尺度”整体抬高，好让最大的效应塞进第四类。报告 BayesR 的遗传方差时，应当用每轮抽样的 $\text{Var}(\mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha})$ 或 $\sum_j 2p_jq_j\alpha_j^2$ ，而不是 σ_A^2 。标记数越少、大效应越集中，这个偏离越严重。

十二、六种方法在同一份数据上的对照（二）：无穷小结构

同一批基因型、同一划分、同样的超参数与链长，只把表型换成结构 I（2 000 个标记全部有效应）。此时 GBLUP 的模型就是真模型。

表 22.3 结构 I（2 000 个标记都有效应）上六种方法的对照（设定同表 22.2）

方法	$r(\hat{g}, g)$	与 GBLUP 之差 $\pm$ 自助 标准误	b_1	$\hat{\pi}$	最大 10 个 真效应： $\bar{\alpha}_j/\alpha_j$	$\hat{a}$ 对 α 的 回归斜率	$\text{corr}(\hat{a}, \alpha)$	$E(V_g \mathbf{y})$	CPU 秒 / 千轮
GBLUP	0.7512	—	1.034	— ($\pi = 0$)	0.218	0.174	0.449	0.436 (REML)	1.2 (总计)
BayesA	0.7494	-0.002 ± 0.002	1.023	—	0.255	0.176	0.438	0.449	3.3
BayesB	0.6753	-0.076 ± 0.013	1.018	0.95 (固定)	0.264	0.100	0.253	0.343	2.9
BayesC π	0.7502	-0.001 ± 0.003	1.020	0.6033	0.268	0.178	0.431	0.454	3.3
BayesR	0.7404	-0.011 ± 0.004	1.022	0.1706 ($\hat{\pi}_1$)	0.246	0.172	0.409	0.443	4.8
BL	0.7502	-0.001 ± 0.002	1.039	—	0.238	0.170	0.441	0.438	3.3

（真实的零效应比例 $\pi = 0$ 。其余说明同表 22.2。）

四条结论。

1. **GBLUP 是最好的，但只“好”在不输。**BayesA、BayesC π 、BL 与 GBLUP 的差都在 -0.002 到 -0.001 之间，不到一个自助标准误；BayesR 低 0.011 ± 0.004 ，约 2.5 个标准误。这与 §22.4.2 那张表的第一行一致：无穷小结构下贝叶斯方法没有增益，本例反而多花了约 50–80 倍的计算。
2. 固定 π 的 **BayesB 损失最大**： r 低 0.076（约 6 个标准误）。它只允许平均 116.82 个标记有效应， $E(V_g | \mathbf{y}) = 0.343$ 、 $E(\sigma_e^2 | \mathbf{y}) = 0.630$ ——遗传方差被系统地低估、被推给了残差。 π 设错的代价是不对称的：把稀疏性状当成稠密的（表 22.2 中的 GBLUP）损失 **0.18**；把稠密性状当成稀疏的（本表的 BayesB）损失 **0.08**。两种错误都不小，所以 π 应当估计而不是固定。
3. $\hat{\pi}$ 在这里几乎没有被识别。BayesC π 的 $\hat{\pi} = 0.6033$ ，后验标准差 0.0942（对比表 22.2 中的 0.0020），平均入选 793.46 个标记——而真值是全部 2 000 个。BayesR 的 $\hat{\pi} = (0.171, 0.200$,

0.604, 0.025)。原因是 LD：相邻标记相关时，“2 000 个更小的效应”与“800 个稍大的效应”给出几乎相同的拟合。这正是本节第六小节所说“ $\hat{\pi}$ 与真实 QTL 数不是一回事”的数值版本；它的混合问题见 §22.3.7。

4. 单个效应的估计在无穷小结构下几乎没有意义。所有方法的 $\text{corr}(\hat{\alpha}, \alpha)$ 都只有 0.25–0.45，回归斜率 0.10–0.18。GEBV 的准确性 0.75 来自成千上万个被严重收缩的效应之和，而不是来自“把每个效应估准”。

关于运行时间。表 22.2、22.3 的 CPU 时间是本书写作环境下单线程 numpy 实现的实测值（每种方法 2 000 轮，OPENBLAS_NUM_THREADS=1，取 `time.process_time()`）。它们不能跨机器、跨语言比较，只有相对大小有意义。按每千轮计，结构 S 上各贝叶斯方法为 2.5–3.5 秒，一条 20 000 轮的链需 49.6–69.5 秒，是 GBLUP（1.3 秒，含 G 的构造、REML 与反算）的 37–52 倍；结构 I 上为 2.9–4.8 秒，是 GBLUP 的 49–79 倍。两点细节：(1) BayesC π 在结构 I 中每轮约有 800 个标记入选，残差更新多，每千轮从 2.5 秒升到 3.3 秒；(2) BayesR 每个标记要算四个类的对数权重，在两种结构下都最慢。规模越大差距越悬殊：MCMC 的成本是 $O(Tnm)$ ，而本例 n 、 m 都只有两千左右。

十三、BayesA 的先验敏感性： S_α 与 ν_α 的数值实验

第三小节转述了 Gianola 等（2009）的批评： $\sigma_{a_j}^2$ 只有一个“观测”，后验几乎全由先验决定。这里在结构 S 上把它量化。

把“位置”与“强度”分开。尺度参数 S_α （不少文献记作 S^2 ）与自由度 ν_α 作用不同：先验均值 $\nu_\alpha S_\alpha / (\nu_\alpha - 2)$ 是“位置”， ν_α 是“先验相当于几个观测”与尾部厚度。令 $S_\alpha = c \cdot S^*(\nu_\alpha)$ ， S^* 按式 (22.15)，则先验均值恒为 $c \sigma_A^2 / (2 \sum_j p_j q_j)$ ，与 ν_α 无关。取 $c \in \{0.1, 1, 10\}$ 、 $\nu_\alpha \in \{3, 4.012, 10, 50\}$ ，每组 10 000 轮、弃前 2 000（种子 22），其余设定同 §22.2.11。

怎样量化“没有被数据更新”？由式 (22.14) 与重期望公式，

$$\frac{E(\sigma_{a_j}^2 | \mathbf{y})}{E(\sigma_{a_j}^2)} = \frac{\nu_\alpha - 2}{\nu_\alpha - 1} \left(1 + \frac{E(\alpha_j^2 | \mathbf{y})}{\nu_\alpha S_\alpha} \right) \quad (22.16a)$$

推导 $\sigma_{a_j}^2$ 的完全条件只依赖 α_j ，故 $E(\sigma_{a_j}^2 | \mathbf{y}) = E[E(\sigma_{a_j}^2 | \alpha_j) | \mathbf{y}] = (E(\alpha_j^2 | \mathbf{y}) + \nu_\alpha S_\alpha) / (\nu_\alpha - 1)$ （式 22.16），再除以先验均值 $\nu_\alpha S_\alpha / (\nu_\alpha - 2)$ 。两个端点：若数据对 α_j 毫无信息， $(\alpha_j, \sigma_{a_j}^2)$ 的后验就是先验， $E(\alpha_j^2 | \mathbf{y}) = \nu_\alpha S_\alpha / (\nu_\alpha - 2)$ ，代入得比值恰为 1；若数据确知 $\alpha_j = 0$ ，比值取下限 $(\nu_\alpha - 2) / (\nu_\alpha - 1)$ 。■

所以这个比值越接近 1，说明零效应标记的方差越“没学到东西”。

表 22.4 BayesA 的先验敏感性（结构 S；每组 10 000 轮、弃前 2 000； S^* 按式 22.15）

ν_α	S_α / S^*	$r(\hat{g}, g)$	b_1	最大		$E(V_g \mathbf{y})$	零效应标记： 式 (22.16a) 的 比值	下限 $\frac{\nu_\alpha - 2}{\nu_\alpha - 1}$
				QTL	背景 $ \bar{\alpha}_j $ ($\times 10^{-3}$)			
3	0.1	0.9801	1.016	0.970	1.06	0.508	0.919	0.500
3	1	0.9476	0.940	0.954	5.63	0.641	0.816	0.500
3	10	0.7936	0.653	0.939	20.50	0.905	0.680	0.500
4.012	0.1	0.9765	1.016	0.971	1.19	0.507	0.979	0.668
4.012	1	0.9378	0.925	0.952	6.61	0.660	0.920	0.668
4.012	10	0.7536	0.595	0.934	24.04	0.941	0.819	0.668

ν_α	S_α/S^*	$r(\hat{g}, g)$	b_1	最大	背景 $ \hat{\alpha}_j $ ($\times 10^{-3}$)	$E(V_g \mathbf{y})$	零效应标记: 式 (22.16a) 的	下限 $\frac{\nu_\alpha - 2}{\nu_\alpha - 1}$
				QTL $\hat{\alpha}_q/a_q$			比值	
10	0.1	0.9554	1.024	0.967	1.25	0.475	0.998	0.889
10	1	0.9208	0.921	0.938	7.52	0.658	0.986	0.889
10	10	0.7031	0.531	0.873	28.43	0.971	0.953	0.889
50	0.1	0.8240	1.331	0.832	1.16	0.247	1.000	0.980
50	1	0.8845	0.998	0.729	7.69	0.579	0.998	0.980
50	10	0.6665	0.504	0.699	30.04	0.972	0.992	0.980
4.012	估计 (起 点 0.1)	0.9747	1.010	0.972	1.54	0.519	0.973	0.668
4.012	估计 (起 点 10)	0.9747	1.010	0.972	1.54	0.519	0.973	0.668

（“零效应标记”为离任何 QTL 超过 20 个标记的 1 590 个标记，比值取其平均。最后两行按式 (22.17) 给 S_α 加 $\text{Gamma}(1, 10^{-6})$ 超先验，比值以 S_α 的后验均值计算先验均值。参照：GBLUP 的 $r = 0.8075$ 。）

五条结论。

1. 位置比形状重要得多。 $\nu_\alpha = 4.012$ 时， c 从 0.1 到 1 再到 10， r 依次为 0.9765、0.9378、0.7536。先验均值猜大 10 倍，**BayesA** 就不如 **GBLUP** (0.7536 对 0.8075)， $b_1 = 0.595$ 意味着 GEBV 被放大了约 1.7 倍， $E(V_g | \mathbf{y}) = 0.941$ 几乎是真值的两倍——背景标记的效应 (24.04×10^{-3}) 被大量“放行”。相比之下， $c = 1$ 时 ν_α 从 3 变到 10， r 只从 0.9476 变到 0.9208。
2. 零效应标记的方差几乎没有被数据更新——**Gianola** 等的批评在这里得到直接的数值确认。 $c \leq 1$ 时比值在 0.816–1.000 之间， $\nu_\alpha \geq 10$ 时不低于 0.986。以 Meuwissen 等的 $\nu_\alpha = 4.012$ 为例，比值 0.979 与 0.920，离“毫无信息”的 1 很近，离“确知为零”的 0.668 很远。这 1 590 个标记的收缩强度 $\sigma_e^2/\sigma_{\alpha_j}^2$ 实际上是由 (ν_α, S_α) 设定的。
3. 样本量救不了它。把训练集缩小到前 500 个个体 ($\nu_\alpha = 4.012$)，三档 c 的比值为 0.995、0.961、0.880；全部 1 500 个体时为 0.979、0.920、0.819。 n 增加两倍，比值只移动 **0.016–0.061**。与此同时，最大 QTL 的 $E(\sigma_{\alpha_j}^2 | \mathbf{y})$ 是先验均值的 229.7 倍 ($c = 1$)，数据项在式 (22.16) 中占 99.7%——**BayesA** 学到的是大效应的方差，而本例 **99.5%** 的标记效应为零。
4. ν_α 大，重尾就没了。 $\nu_\alpha = 50$ 时先验接近正态，三档 c 下最大 QTL 只保留 0.699–0.832； $c = 0.1$ 时 $E(V_g | \mathbf{y})$ 被压到 0.247、 b_1 抬到 1.331——这已经是一个收缩过度的岭回归。让大效应逃过收缩的是小 ν_α 带来的重尾，这也是 ν_α 不能随便取大的原因。
5. 估计 S_α (式 22.17) 是有效的补救。从 $c = 0.1$ 与 $c = 10$ 两个相差百倍的起点出发， S_α 的后验均值都收敛到 4.777×10^{-5} ，即 $0.139 S^*$ ； $r = 0.9747$ 、 $b_1 = 1.010$ ，两行在表中各位都相同。 S_α 是 2 000 个 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 的共同尺度，有 m 个观测，所以能被识别。数据选中的 $0.139 S^*$ 说明：式 (22.15) 默认“每个标记均分遗传方差”，对稀疏性状把先验均值设大了约 7 倍——这正是表 22.2 中默认 BayesA 只有 0.9377 的主要原因。这个补救只解决了 S_α ； ν_α 仍须按第三小节的建议做敏感性分析。

诊断信号：若 BayesA 的 b_1 明显小于 1、同时 $E(V_g | \mathbf{y})$ 明显高于 REML 的 $\hat{\sigma}_g^2$ (本例 0.472)，多半是 S_α 设大了。表 22.4 中 $c = 10$ 的四行全部同时出现这两个信号。

第三节 MCMC 的实现要点

一、单标记扫描与右手项调整

朴素实现每次都重算 $\mathbf{e}^{(-j)} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \sum_{k \neq j} \mathbf{z}_k \alpha_k$ ，成本 $O(nm)$ 每标记、 $O(nm^2)$ 每轮——不可行。

正确做法：维护残差向量 $\mathbf{e}$ ，用式 (22.4) 的增量关系：

$$\text{rhs}_j = \mathbf{z}_j' \mathbf{e}^{(-j)} = \mathbf{z}_j' \mathbf{e} + (\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j) \alpha_j^{\text{old}} \quad (22.48)$$

$$\mathbf{e} \leftarrow \mathbf{e} - \mathbf{z}_j (\alpha_j^{\text{new}} - \alpha_j^{\text{old}}) \quad (22.49)$$

每个标记只需两次 n 维运算（一次内积、一次 axpy），每轮总成本 $O(nm)$ 。

预计算 $\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j$ (m 个标量，只算一次)。

Julia 实现要点（详见 ch22.ipynb）：

- $\mathbf{Z}$ 按列存储（Julia 列主序）， $\mathbf{z}_j$ 是连续内存，用 `@views Z[:, j]` 避免拷贝。
- 内积与 axpy 用 `BLAS.dot/BLAS.axpy!` 或手写 `@inbounds @simd` 循环。
- 若 m 极大而内存紧张，基因型可用 `Int8` 或 2-bit 压缩存储，在循环中即时解码。

二、数值稳定：残差的重算与漂移

式 (22.49) 的增量更新会累积浮点误差。经过 $m \times$ （迭代数）次更新（可能上亿次）， $\mathbf{e}$ 可能显著偏离真值。

对策：每隔 T 轮（推荐 $T = 100 \sim 500$ ）完全重算一次：

$$\mathbf{e} \leftarrow \mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha} \quad (22.50)$$

成本 $O(nm)$ ，相对于 T 轮的 $O(Tnm)$ 可忽略。

诊断：在重算时比较新旧 $\mathbf{e}$ 的差：

$$\text{漂移} = \frac{\|\mathbf{e}_{\text{重算}} - \mathbf{e}_{\text{增量}}\|}{\|\mathbf{e}_{\text{重算}}\|} \quad (22.51)$$

单精度下这个值可能达到 10^{-3} （不可接受），双精度下应 $< 10^{-10}$ 。这是为什么基因组 MCMC 必须用双精度残差，即使基因型本身用低精度存储。

三、计算复杂度与优化

操作	复杂度	说明
一轮 Gibbs 扫描	$O(nm)$	每标记 2 次 n 维运算
总计 (T 轮)	$O(Tnm)$	典型 $T = 50\,000$
内存	$O(nm)$ (基因型) + $O(n + m)$	基因型是瓶颈

数值示例： $n = 10\,000$ 、 $m = 50\,000$ 、 $T = 50\,000$ 轮 $\rightarrow 2.5 \times 10^{13}$ 次运算。单核约 7 小时（假设 10^9 有效运算/秒，因为访存受限）。

优化手段（按收益排序）：

1. 跳过 $\delta_j = 0$ 的标记的部分计算。在稀疏模型 ($\pi = 0.99$) 中, 99% 的标记 $\alpha_j = 0$, 式 (22.48) 的第二项为零、式 (22.49) 的更新可跳过 (若新的 δ_j 也是 0)。但 $\text{rhs}_j = \mathbf{z}'_j \mathbf{e}$ 仍必须算 (否则无法判断是否该进入模型), 所以加速上限约 2 倍。
2. 压缩基因型存储: 2-bit 编码把内存降到 1/32 (相对 Float64), 大幅改善缓存命中。对 $n = 10^5$ 、 $m = 5 \times 10^5$: Float64 需 400 GB, 2-bit 只需 12.5 GB。
3. 多线程: Gibbs 扫描本身是串行的 (标记 j 的更新依赖 $j - 1$ 的结果)。但可以:
 - 多条链并行 (最简单、最有效, 同时给出收敛诊断);
 - 在单个 $\mathbf{z}'_j \mathbf{e}$ 内部做数据并行 (n 很大时有效);
 - 用“块 Gibbs”: 把近似正交的标记分组并行更新 (需小心, 会改变目标分布, 除非严格正交)。
4. GPU: 对 n 极大的情形, $\mathbf{z}'_j \mathbf{e}$ 与 axpy 可在 GPU 上做, 但每标记的核启动开销可能抵消收益。实践中更好的做法是把多个标记的运算批量化。

四、链长、预烧期、稀释与收敛诊断

经验设置 (基因组数据):

参数	推荐值	说明
总迭代数	50 000–100 000	稀疏模型需更长
预烧期 (burn-in)	20%–30%	用轨迹图确认
稀释 (thinning)	10–100	只为省内存, 不提高精度
链数	≥ 3	用于 $\hat{R}$

关于稀释的澄清: 稀释降低有效样本量 (ESS), 它唯一的用途是在内存受限时减少存储。若内存允许, 不要稀释。这个观念在文献中长期混乱; ESS 的计算见第十九章 §19.1.6。

必须监测的量:

1. σ_e^2 、 σ_A^2 (或 σ_a^2) 的轨迹与 $\hat{R}$ 。
2. π (BayesC π) 或 π (BayesR) 的轨迹——这些往往是混合最慢的参数。
3. $m_1 = \sum_j \delta_j$ (模型大小) 的轨迹——直观反映模型在“复杂度空间”中的游走。
4. 不要监测单个 α_j 的 $\hat{R}$: 在高 LD 区域, 相邻标记的 α_j 会“交换角色” (标签切换), 单个 α_j 可能永不收敛, 但 $\sum_j \mathbf{z}_j \alpha_j$ (即 GEBV) 收敛得很好。监测 GEBV 而非单标记效应。

GEBV 的收敛诊断:

$$\hat{\mathbf{g}}^{(t)} = \mathbf{Z} \boldsymbol{\alpha}^{(t)}, \quad \text{监测 } \text{corr}(\hat{\mathbf{g}}^{[1:t/2]}, \hat{\mathbf{g}}^{[t/2:t]})$$

(22.52)

当前后半段的 GEBV 相关 > 0.999 时, 通常已足够。

五、多链并行与可复现随机数

可复现性要求: 同样的输入 + 同样的种子 = 同样的输出, 与线程数无关。

Julia 的做法 (第四章 §4.3.4):

- 每条链使用独立的 Xoshiro 实例, 种子由主种子派生: `rngs = [Xoshiro(seed + c) for c in 1:nchains]`。

- 不要在线程中共享 `Random.default_rng()`。
- 更严格的做法是用 `Random.seed!` 派生流或使用计数器型 RNG。

ch22.ipynb 中的实现保证：单线程与多线程给出逐位相同的链。

六、残差增量更新的数值漂移：实测

第二小节给出了漂移的定义（式 22.51）和“单精度可达 10^{-3} 、双精度应 $< 10^{-10}$ ”的经验说法。这里在表 22.1 的数据上实测（结构 S 训练集， $n = 1500$ 、 $m = 2000$ ，种子 22，各 5 000 轮）。做法：每 100 轮按式 (22.50) 用双精度精确重算一次残差，与增量维护的残差比较。“不重置”组只比较、不覆盖，让误差一直累积；“重置”组比较后用精确值覆盖。BayesA 每轮更新全部 2 000 个标记；BayesC π 每轮只有约 10 个标记的效应真正改变，残差更新少得多。

表 22.5 残差增量更新的相对漂移（式 22.51；结构 S，5 000 轮，每 100 轮检查一次）

模型	残差精度	处理	第 100 轮	第 1 000 轮	第 5 000 轮	各次检查的最大值
BayesA	双精度	不重置	1.90×10^{-14}	6.78×10^{-14}	1.65×10^{-13}	1.65×10^{-13}
BayesA	单精度	不重置	1.06×10^{-5}	3.89×10^{-5}	7.98×10^{-5}	7.98×10^{-5}
BayesA	单精度	每 100 轮重置	1.06×10^{-5}	1.16×10^{-5}	1.05×10^{-5}	1.55×10^{-5}
BayesC π	双精度	不重置	3.88×10^{-15}	6.31×10^{-15}	9.44×10^{-15}	9.50×10^{-15}
BayesC π	单精度	不重置	2.23×10^{-6}	2.84×10^{-6}	5.49×10^{-6}	5.60×10^{-6}
BayesC π	单精度	每 100 轮重置	2.23×10^{-6}	9.10×10^{-7}	8.67×10^{-7}	2.23×10^{-6}
BayesC π (含 bug, 见结论 4)	双精度	不重置	9.17×10^{-1}	9.38×10^{-1}	— (只跑 2 000 轮)	9.52×10^{-1}

漂移按 $\sqrt{\text{更新次数}}$ 增长。BayesA 从第 100 轮到第 5 000 轮（50 倍），双精度漂移增长 8.7 倍，单精度增长 7.6 倍，都接近 $\sqrt{50} = 7.07$ 。这是舍入误差近似无偏、按随机游走累积的标志。设 K 为残差的 axpy 更新总次数（BayesA 为 mT ）， u 为单位舍入（双精度 $2^{-53} \approx 1.11 \times 10^{-16}$ ，单精度 $2^{-24} \approx 5.96 \times 10^{-8}$ ），则

$$\text{漂移}(T) \approx cu\sqrt{K} \quad (22.51a)$$

BayesA 的 50 次检查中， c 介于 0.38 与 0.50 之间，双精度与单精度几乎相同（均值 0.446 与 0.420）； $\log(\text{漂移})$ 对 $\log T$ 的斜率分别为 0.548 与 0.478，接近随机游走的 0.5。BayesC π 每轮只有少数标记真正改变效应，斜率只有 0.265 与 0.295，第 5 000 轮的漂移比 BayesA 小一个数量级以上（17.5 与 14.5 倍）。

四条结论。

1. 双精度下漂移完全可以忽略：BayesA 5 000 轮后仍只有 1.65×10^{-13} 。这让漂移检查成为一个有效的单元测试：双精度实现中任何超过 10^{-10} 的漂移都意味着代码有错，而不是舍入。

2. 本例规模下，单精度漂移对后验也没有可见影响。同一种子下单精度与双精度两条链几乎重合：BayesA 的 $E(\sigma_e^2 | \mathbf{y})$ 分别为 0.41624444 与 0.41624649（相差 2.1×10^{-6} ），BayesC π 两条链只差 4.5×10^{-9} 。原因是舍入误差近似无偏、方向随机：残差上一个相对大小为 ϵ 的随机扰动，传到 α_j 的条件均值上约为其条件标准差的 ϵ 倍（收缩越强越小），本例即 10^{-5} 量级。
3. 单精度的问题在规模。按式 (22.51a) 外推到思考题 12 的规模 ($m = 5 \times 10^5, T = 10^4, K = 5 \times 10^9$)，单精度漂移约 $(1.6-2.1) \times 10^{-3}$ ，与第二小节“可达 10^{-3} ”的说法一致；双精度约 $(3.0-3.9) \times 10^{-12}$ 。此时单精度漂移虽然仍只有后验标准差的千分之几，却已大到无法与真正的程序错误区分。
4. 真正的 bug 长什么样。表中最后一行故意引入一个常见错误：效应从非零变为零时漏掉残差更新（把 `if new != old` 写成 `if new != old and new != 0`）。第 100 轮的漂移就达到 0.917，此后一直在 0.898–0.952 之间：增量残差已经与真实残差几乎无关。后果是 σ_e^2 被严重低估——它的抽样值从 0.646 一路滑到 0.13 附近，第 1 001–2 000 轮的均值 0.1390，而正确实现是 0.5110（低估 73%）。但 π 与 m_1 看起来完全正常：各检查点 π 在 0.984–0.994、 m_1 在 16–29 之间，与正确实现 ($\hat{\pi} = 0.9949, m_1 \approx 9.3$) 相差不大。这正是第十九章表 19.1 之后强调的那类 bug：不崩溃，只给出一个看似合理的数字。漂移检查在第一次检查时就抓住了它：双精度下的正常值是 10^{-14} ，这里是 10^{-1} ，相差 13 个数量级。

实践要点：(1) 基因型可以用 Int8 或 2 bit 压缩存储，残差与内积累加用双精度；(2) 每 100–500 轮做一次式 (22.50) 的重算，并把漂移写进日志；(3) 重置会掩盖 bug——定期覆盖残差能让一个错误的程序“看起来”正常运行，所以重算时必须先比较、记录，再覆盖。

七、多链收敛诊断： π 与 σ_a^2 的 $\hat{R}$ 与有效样本量

第四小节列出了必须监测的量，并断言“ π 往往是混合最慢的参数”。这里在表 22.1 的两种结构上用 BayesC π 把它算出来。

设定。先验同 §22.2.11。4 条链，起点故意分散： $\pi^{(0)} = 0.2, 0.5, 0.9, 0.999$ ， $\sigma_a^{2(0)}$ 依次取先验均值的 0.1、1、10、100 倍；种子 101–104；每条 20 000 轮，弃前 5 000，共 60 000 个抽样，不稀疏。 $\hat{R}$ 与 split- $\hat{R}$ 按第十九章式 (19.6c)，ESS 为 4 条链 Geyer 估计（式 19.6a）之和，MCSE 按式 (19.6b)， τ 为 4 条链的平均。除模型参数外，还监测两个派生量：由式 (22.19) 反推的遗传方差 $\sigma_a^2 = 2 \sum_j p_j q_j (1 - \pi) \sigma_a^2$ ，以及每轮抽样的实现遗传方差 $V_g = \text{Var}(\mathbf{Z}\alpha)$ 。

表 22.6 BayesC π 的四链收敛诊断（4 链 × 20 000 轮，弃前 5 000）

结构	量	后验均值	后验 SD	$\hat{R}$	split- $\hat{R}$	ESS (4 链合计)	τ	MCSE
S	π	0.9949	0.001961	1.0000	1.0001	26 049	2.3	1.2×10^{-5}
S	σ_a^2	0.1163	0.0631	1.0000	1.0000	41 419	1.4	0.00031
S	σ_a^2	0.4202	0.2480	1.0000	1.0000	57 945	1.0	0.0010
S	V_g	0.4889	0.0263	1.0000	1.0000	58 726	1.0	0.00011
S	σ_e^2	0.5112	0.0191	1.0000	1.0000	52 518	1.1	8.3×10^{-5}
S	m_1	9.30	2.26	1.0001	1.0002	20 141	3.0	0.016
I	π	0.5778	0.1227	1.0108	1.0202	239	272.8	0.0079
I	σ_a^2	0.001664	0.000448	1.0074	1.0145	331	196.4	2.5×10^{-5}
I	σ_a^2	0.4803	0.0602	1.0021	1.0029	2 897	21.4	0.0011
I	V_g	0.4560	0.0329	1.0021	1.0030	2 716	23.9	0.00063
I	σ_e^2	0.5164	0.0289	1.0019	1.0027	3 796	16.2	0.00047

结构	量	后验均值	后验 SD	$\hat{R}$	split- $\hat{R}$	ESS (4 链合计)	τ	MCSE
I	m_1	844.1	244.6	1.0108	1.0202	238	273.4	16

五条结论。

1. 稀疏结构下一切顺利。结构 S 的所有 $\hat{R} \leq 1.0002$, $\text{ESS} \geq 20\,141$, 即 60 000 个抽样中至少三分之一是“有效”的; π 的 τ 只有 2.3。数据把 π 钉在 0.995 附近 (95% 区间 0.9904–0.9979), 没有什么可游走的。
2. 无穷小结构下, π 与 m_1 是最慢的量, 正如第四小节所说。 $\tau \approx 273$, 60 000 个抽样只相当于 239 个独立样本 (效率 0.4%); $\text{split-}\hat{R} = 1.0202$, 没有通过第十九章 §19.1.6 的 $\hat{R} < 1.01$ 标准。四条链的 π 均值分别为 0.593、0.560、0.594、0.565, 最多相差 0.034, 而 95% 后验区间宽达 0.281–0.763。
3. 乘积比因子混合得好得多——这就是第六小节说的“脊线”。结构 I 中 $\log(1 - \pi)$ 与 $\log \sigma_a^2$ 的后验相关为 -0.894 : 链沿着 “ $(1 - \pi)\sigma_a^2 \approx \text{常数}$ ” 的方向缓慢游走。两个因子各自的 ESS 只有 239 与 331, 它们的乘积 σ_a^2 却有 2 897, 高 9–12 倍。数据识别的是遗传方差, 不是它在 “多少个标记 $\times$ 每个多大” 之间的分解。
4. **GEBV** 不受影响。结构 I 中四条链验证个体 GEBV 两两相关的最小值为 0.99987, 验证准确性分别为 0.7503、0.7508、0.7506、0.7510。若目的是预测, 这条链已经够用; 若要报告 $\hat{\pi}$ 并据此判断遗传结构 (§22.4.3 规则 1), 链长至少要增加一个数量级——按 $\text{MCSE} \propto 1/\sqrt{\text{ESS}}$, 要把 π 的 MCSE 从 0.0079 降到 0.0025, 约需 10 倍的抽样。
5. 在稀疏结构下, 用式 (22.19) 反推的 σ_a^2 是很差的遗传方差估计。结构 S 中它的后验均值 0.420、后验标准差 0.248, 而实现的 V_g 为 0.489、标准差只有 0.026。原因是 σ_a^2 只由约 9 个入选标记 “学习”, 而式 (22.19) 又用全体标记的平均 $2pq$ 代替了这 9 个标记各自的 $2p_jq_j$ 。报告遗传方差时优先用 V_g 。

$\hat{R}$ 本身也有抽样波动。结构 I 中弃前 0、1 000、5 000、10 000 轮时, π 的 $\hat{R}$ 依次为 1.0047、1.0055、1.0108、1.0066——并不随预烧期单调下降。在 ESS 只有几百时, $\hat{R}$ 的第三位小数没有意义; 判断链够不够长, 看 ESS 与 MCSE, 而不是把 $\hat{R}$ 从 **1.011** “调” 到 **1.009**。

八、高 LD 下单位点 Gibbs 的混合退化: 定量演示

第四小节说 “高 LD 区域单个 α_j 可能永不收敛, 但 GEBV 收敛得很好”。这里把这句话量化, 并指出它什么时候不成立。

(1) 固定方差组分时, Gibbs 链的均值就是 Gauss–Seidel 迭代。给定 σ_e^2 与 σ_a^2 , α 的后验是 $N(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}, \sigma_e^2\mathbf{A}^{-1})$, 其中 $\mathbf{A} = \mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{b} = \mathbf{Z}'\mathbf{y}^*$ 。按第十一章式 (11.25)–(11.28) 的记号把 $\mathbf{A}$ 分裂为对角 $\mathbf{D}$ 、严格下三角 $\mathbf{L}$ 、严格上三角 $\mathbf{U}$ 。按 $j = 1, \dots, m$ 的顺序扫描一轮, 有

$$\alpha^{(t+1)} = \mathbf{B}\alpha^{(t)} + (\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{b} + \sigma_e(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{D}^{1/2}\boldsymbol{\varepsilon}^{(t)}, \quad \mathbf{B} = -(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U} \quad (22.52a)$$

推导 由式 (22.7), 第 j 个标记的新值是 $\alpha_j^{(t+1)} = (b_j - \sum_{k < j} a_{jk}\alpha_k^{(t+1)} - \sum_{k > j} a_{jk}\alpha_k^{(t)})/a_{jj} + \sqrt{\sigma_e^2/a_{jj}}\varepsilon_j$: 排在前面的标记已经更新, 排在后面的还是旧值。把 m 个式子乘以 a_{jj} 后叠成矩阵, 得 $(\mathbf{D} + \mathbf{L})\alpha^{(t+1)} = \mathbf{b} - \mathbf{U}\alpha^{(t)} + \sigma_e\mathbf{D}^{1/2}\boldsymbol{\varepsilon}^{(t)}$, 左乘 $(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}$ 即得式 (22.52a)。去掉噪声项, 它与第十一章式 (11.28) 的 Gauss–Seidel 迭代逐项相同。■

两个推论。(a) 设后验均值为 $\hat{\alpha} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$, 则 $E(\alpha^{(t)}) - \hat{\alpha} = \mathbf{B}^t(\alpha^{(0)} - \hat{\alpha})$, 初始偏差按 $\rho(\mathbf{B})^t$ 衰减 (第十一章 §11.6.1), 降到 1% 需要 $k_{1\%} = \ln 100 / (-\ln \rho(\mathbf{B}))$ 轮——这就是预烧期的下限。(b) 平稳后滞后 k 的自协方差为 $\text{Cov}(\alpha^{(t+k)}, \alpha^{(t)}) = \mathbf{B}^k \Sigma$, $\Sigma = \sigma_e^2 \mathbf{A}^{-1}$; 对几何级数求和, 任一线性函数 $\mathbf{f}'\alpha$ (单个效应、区段之和、某个体的 GEBV) 的积分自相关时间 (第十九章式 19.6a) 有闭式解:

$$\tau(\mathbf{f}) = 1 + 2 \frac{\mathbf{f}'\mathbf{B}(\mathbf{I} - \mathbf{B})^{-1}\Sigma\mathbf{f}}{\mathbf{f}'\Sigma\mathbf{f}} \tag{22.52b}$$

两个标记的情形。设两列标准化, $\mathbf{z}'_1\mathbf{z}_1 = \mathbf{z}'_2\mathbf{z}_2 = n$, $\mathbf{z}'_1\mathbf{z}_2 = nr$ (r 为 LD 相关), $\lambda = \kappa n$ 。后验相关 $c = -r/(1 + \kappa)$, 每个坐标的链是系数为 c^2 的 AR(1), 于是

$$\tau = \frac{1 + c^2}{1 - c^2}, \quad c = -\frac{r}{1 + \kappa} \tag{22.52c}$$

$\kappa = \lambda/\mathbf{z}'_j\mathbf{z}_j$ 是收缩比。 $r = 0.99$ 时, $\kappa = 10, 1, 0.1, 0.01$ 对应 $\tau = 1.02, 1.65, 9.53, 50.00$; $r = 0.9$ 时为 1.01、1.51、5.05、8.71。LD 只有在收缩弱时才伤害混合。

κ 在实践中有多大? SNP-BLUP 取 $\sigma_\alpha^2 = \sigma_A^2/(2\sum p_jq_j)$ 时, $\kappa \approx \frac{1-h^2}{h^2} \cdot \frac{m}{n}$; 表 22.1 的数据为 $1 \times 2000/1500 = 1.33$ 。BayesC 的“平板”方差按式 (22.19) 放大了 $1/(1 - \pi)$ 倍, 于是对进入模型的标记 $\kappa \approx \frac{1-h^2}{h^2} \cdot \frac{(1-\pi)m}{n}$, $\pi = 0.99$ 时只有 0.013。稀疏模型对入选标记几乎不收缩——这正是它们在高 LD 下混合差的根源。

表 22.7 SNP-BLUP 单位点 Gibbs 的精确混合指标 ($n = 1000$ 、 $m = 200$ 的单个区段, $p = 0.3$, QTL 位于第 100 个标记; 由式 22.52a–22.52b 精确计算, 无 Monte Carlo 误差)

潜变量		$\rho(\mathbf{B})$, $\kappa = 10$	$\rho(\mathbf{B})$, $\kappa = 1$	$\rho(\mathbf{B})$, $\kappa = 0.01$	$k_{1\%}$, $\kappa = 1$	$k_{1\%}$, $\kappa = 0.01$	$\tau(\alpha_q)$, $\kappa = 1$	$\tau(\alpha_q)$, $\kappa = 0.01$	$\tau(\text{GEBV})$, $\kappa = 1$	$\tau(\text{GEBV})$, $\kappa = 0.01$
ρ	相邻 $\bar{r}^2$									
0	0.001	0.0140	0.1315	0.4372	2	6	1.09	1.48	1.00	1.25
0.8	0.336	0.1703	0.4992	0.6989	7	13	1.39	3.54	1.03	2.32
0.9	0.495	0.2964	0.6668	0.7865	11	19	1.51	5.19	1.07	3.37
0.95	0.621	0.4259	0.7672	0.8519	17	29	1.58	6.74	1.10	4.48
0.98	0.748	0.5846	0.8654	0.9128	32	50	1.68	10.44	1.15	6.69
0.99	0.819	0.7089	0.9139	0.9418	51	77	1.77	16.02	1.24	8.59
0.995	0.872	0.7942	0.9440	0.9628	80	121	1.81	19.48	1.15	12.20
0.999	0.939	0.8921	0.9799	0.9855	226	316	1.89	43.15	1.31	19.44

(基因型种子 2231; $\tau(\text{GEBV})$ 为前 10 个个体的中位数。表中未列出的 $\kappa = 10$ 时, GEBV 的 τ 中位数在 0.68–0.99 之间, 小于 1: 负自相关, 系统扫描在某些方向上是“反相”的。)

三条结论。

1. 预烧期随 LD 增长得很快, 且与收缩无关。相邻 $\bar{r}^2$ 从 0.336 升到 0.939, $\kappa = 1$ 时 $k_{1\%}$ 从 7 轮涨到 226 轮。初始偏差沿着“高 LD 标记之间互相抵消”的方向衰减得最慢, 与第十一章 Gauss–Seidel 在病态系统上收敛慢是同一件事。
2. 收缩够强时 ($\kappa \geq 1$), 平稳后单个效应与 GEBV 的混合都很好: $\tau(\alpha_q) \leq 1.89$ 、 $\tau(\text{GEBV}) \leq 1.31$ 。这是 SNP-BLUP/GBLUP 型模型在 $m \gg n$ 时很少遇到混合问题的原因。
3. 收缩很弱时 ($\kappa = 0.01$), 坏的不只是单个效应: $\tau(\alpha_q)$ 从 1.48 涨到 43.15, GEBV 也从 1.25 涨到 19.44。“监测 GEBV 就够了”在这里只对了一半——GEBV 比单个效应好约一倍, 但并非没有问题。

(2) 变量选择模型：标签切换。把同一区段的 QTL 缩小到只解释 5% 的表型方差 ($\text{Var}(z_q a_q) = 0.05$, 残差方差 0.95, 种子 2232), 用 BayesC ($\pi = 0.99$ 固定, 平板方差按式 22.19, σ_e^2 固定) 各跑 100 000 轮、弃前 5 000。 τ 用批均值法估计 (批长 1 000, 理由见下文)。

表 22.8 BayesC 在高 LD 下的标签切换 (同一区段, QTL 解释 5%; 100 000 轮, 弃前 5 000, 种子 22)

潜变量	QTL 与 左/右邻的 ρ r^2	$P(\delta_q = 1 \mathbf{y})$	窗口内其余标 记的最大包含 概率	$P(\text{窗口内至少一个})$	“携带 者”切 换次数	$\tau(\alpha_q)$	$\tau(\text{窗口和})$	$\tau(\text{GEBV})$	$\hat{\alpha}_q$	窗口和
0.9	0.53 / 0.47	1.000	0.014	1.000	6	1.0	0.9	1.0	0.392	0.393
0.98	0.72 / 0.78	0.974	0.028	1.000	276	31.3	1.8	1.2	0.311	0.317
0.99	0.85 / 0.80	0.984	0.048	1.000	169	20.6	1.8	1.2	0.334	0.327
0.995	0.85 / 0.87	0.409	0.235	0.956	3 401	66.3	9.2	6.7	0.112	0.255
0.999	0.95 / 0.94	0.389	0.194	0.823	3 597	114.0	38.7	7.1	0.125	0.249

(窗口为 QTL 左右各 5 个标记; “携带者”指窗口内 $|\alpha_j|$ 最大的标记, 切换次数只计不同标记之间的更替。真值 a_q 在五行中依次为 0.338、0.346、0.345、0.345、0.351。)

怎么读这张表。

- 前三行与后两行是两种不同的状态。前三行 QTL 的包含概率 ≥ 0.974 , 后验基本是单峰的, 单个 α_q 的 τ 为 1.0–31.3; 后两行包含概率掉到 0.41 与 0.39, 效应在 QTL 与它的几个邻居之间来回搬家, 95 000 轮里切换了 3 401 与 3 597 次, $\tau(\alpha_q)$ 达到 66.3 与 114.0。
- τ 不是 LD 的单调函数。 $\rho = 0.98$ 的 $\tau(\alpha_q) = 31.3$ 反而大于 $\rho = 0.99$ 的 20.6。决定混合的是后验里有没有势均力敌的另一种解释, 而不是平均 LD。
- GEBV 比单个效应好得多: 最后一行 $\tau(\text{GEBV}) = 7.1$, 约为 $\tau(\alpha_q)$ 的 1/16。这是第四小节建议的数值依据。
- 单个 $\hat{\alpha}_q$ 会严重误导定位。最后两行 $\hat{\alpha}_q$ 只有真值的 32.5% 与 35.6%, 窗口和也只恢复了 73.8% 与 71.1%。用后验包含概率做精细定位时, 应当按 LD 区块汇总 (第二十六章), 而不是读单个标记。

一个容易忽略的坑: Geyer 估计量假定链是可逆的。第十九章用 Geyer 的初始正序列法估计 τ , 它依赖“相邻两项自相关之和为正且单调”——这对可逆链成立。按固定顺序扫描的 Gibbs 不可逆, 自相关可以为负并振荡, Geyer 法在第一个负的配对和处截断, 丢掉负的部分, 于是高估 τ 。用式 (22.52b) 的精确值核对 ($\rho = 0.999$, SNP-BLUP, 50 000 轮): $\kappa = 1$ 时, 窗口和的 τ 精确值 1.43, Geyer 法给 5.53, 批均值法给 1.37; 10 个 GEBV 的 τ 中位数精确值 1.31, Geyer 法 3.84, 批均值法 1.09。 $\kappa = 0.01$ 时自相关以正值为主, Geyer 法只高估约 27% (GEBV 中位数 24.77 对 19.44)。Geyer 法是保守的, 不会让你误判收敛; 但用它比较两种抽样方案“谁混合得更好”时, 结论可能被扭曲。表 22.8 因此用批均值法; 在表 22.8 各行, Geyer 法给出的 $\tau(\alpha_q)$ 比批均值法高 2%–23%。

第四节 模型选择与比较

一、预测能力比较的正确设计

比较方法优劣的唯一可靠标准是独立验证集上的预测能力。常见错误:

错误做法	为什么错
比较训练集拟合度 (R^2 、残差平方和)	复杂模型必然拟合更好，与预测无关
比较 DIC/WAIC 而不做外部验证	这些准则在 $m \gg n$ 时不可靠
用随机 k 折交叉验证	高估准确性（第二十四章 §24.2.1）
只比较相关系数	忽略膨胀/压缩 (b_1)
用同一个验证集反复调参后报告该集的结果	验证集被污染，变成训练集

正确设计：

1. 前瞻性划分：用第 t 代之前的数据训练，预测第 $t + 1$ 代（第二十四章 §24.2.3）。
2. 同时报告 r 与 b_1 ： $r = \text{corr}(\hat{g}, y_c)$ 、 $b_1 =$ 回归 y_c 于 $\hat{g}$ 的斜率。
3. 重复多次划分并报告标准误：单次划分的准确性抽样误差很大（第二十四章式 24.9）。
4. 所有方法用同一划分：配对比较能消除划分带来的方差，检验用配对 t 检验或 Hotelling-Williams 检验（比较两个相关的相关系数）。

二、不同遗传结构下各方法的相对表现

这是本章最有实践价值的一节。综合大量模拟与实测研究的一致结论：

遗传结构	最优方法	相对 GBLUP 的增益
严格无穷小 (10^4+ 微效位点)	GBLUP $\approx$ 所有贝叶斯方法	0（贝叶斯甚至略差，因 MCMC 噪声）
多基因 + 少数中效位点	BayesR $\approx$ BayesC $>$ BayesA $>$ GBLUP	0.01–0.03
寡基因 (< 100 个位点解释多数方差)	BayesB $\approx$ BayesR $\gg$ GBLUP	0.05–0.15
单个主效基因 + 多基因背景	BayesR、BayesRC、WGBLUP	0.05–0.20
跨品种预测	BayesR、BayesRC（稀疏性有助于捕获因果变异）	0.03–0.10
序列数据 + 功能注释	BayesRC	0.02–0.08

为什么稀疏方法在跨品种预测中更有优势？因为稀疏模型倾向于把效应集中在与因果变异 LD 最强的标记上，而这些标记—QTL 的相位在品种间更可能保持（第二十章 §20.3.5）。GBLUP 把效应摊到所有标记上，其中大部分标记的相位在另一品种中不成立。

实测例子：

- 荷斯坦牛乳脂率 ($DGATI$ 解释约 30% 遗传方差)：BayesR 相对 GBLUP 提升 0.06–0.10。
- 荷斯坦牛产奶量（多基因）：提升 < 0.01 。
- 绵羊产羔数 ($FecB$ 等主效基因)：提升可达 0.15。
- 猪日增重：提升 0.01–0.02。

三、什么时候贝叶斯方法显著优于 GBLUP

把上表提炼成一条可操作的判断规则：

$$\text{贝叶斯方法的增益} \approx f\left(\underbrace{\text{遗传结构的稀疏度}}_{\text{最重要}}, \underbrace{\text{参考群体规模}}_{\text{次之}}, \underbrace{\text{标记密度}}_{\text{再次}}\right) \quad (22.53)$$

三条实用规则:

1. 先跑 **BayesC π** 或 **BayesR**, 看 $\hat{\pi}$ 。若 $\hat{\pi}_1 > 0.99$ (BayesR 的零效应比例很高) 或 BayesC π 的 $\hat{\pi} > 0.99$, 说明性状稀疏, 贝叶斯方法值得用。若 $\hat{\pi} < 0.90$, 直接用 GBLUP (更快、更稳)。
2. 参考群体太小时贝叶斯没优势。稀疏性的识别需要信息; $N < 2000$ 时 $\hat{\pi}$ 的后验很宽, 贝叶斯退化为一个噪声更大的 GBLUP。
3. 计算成本必须计入决策。BayesR 比 GBLUP 慢 10^2 – 10^3 倍。在需要每周更新评估的生产系统中, 这可能是决定性因素。折中方案: 定期 (如每年) 用 BayesR 估计标记权重, 日常评估用 WGBLUP (第二十一章 §21.3.1) 套用这些权重——既保留了大部分增益, 又保留了 GBLUP 的速度。这是当前若干国家官方评估采用的方案。

四、交叉验证与 DIC/WAIC: 同一份数据上的对照

第一小节的表把“比较 DIC/WAIC 而不做外部验证”列为错误做法。这里用表 22.1 的数据把它算出来, 并回答一个更有用的问题: 两类准则什么时候结论相同, 什么时候不同。

三个准则放到同一把尺子上。记训练集有 n 个观测, 后验抽样为 $\boldsymbol{\theta}^{(s)}$, $s = 1, \dots, S$; 本章模型中 $p(y_i | \boldsymbol{\theta}) = N(y_i; \mu + \mathbf{z}'_i \boldsymbol{\alpha}, \sigma_e^2)$ 。

$$\text{DIC} = \bar{D} + p_D, \quad p_D = \bar{D} - D(\bar{\boldsymbol{\theta}}), \quad D(\boldsymbol{\theta}) = -2 \sum_{i=1}^n \log p(y_i | \boldsymbol{\theta}) \quad (22.53a)$$

$$\text{WAIC} = -2 \left(\sum_{i=1}^n \log \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S p(y_i | \boldsymbol{\theta}^{(s)}) - p_{\text{WAIC}} \right), \quad p_{\text{WAIC}} = \sum_{i=1}^n \text{Var}_s [\log p(y_i | \boldsymbol{\theta}^{(s)})] \quad (22.53b)$$

$$\widehat{\text{elpd}}_{K\text{折}} = \sum_{k=1}^K \sum_{i \in \mathcal{F}_k} \log \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S p(y_i | \boldsymbol{\theta}_{(-k)}^{(s)}) \quad (22.53c)$$

其中 $\bar{D}$ 是 D 的后验均值, $\bar{\boldsymbol{\theta}}$ 是参数的后验均值, $\boldsymbol{\theta}_{(-k)}^{(s)}$ 来自去掉第 k 折后重新拟合的后验。 $-\text{DIC}/2$ 与 $-\text{WAIC}/2$ 都是“对新数据的期望对数预测密度” (elpd) 的估计, 式 (22.53c) 则直接估计它。下文一律除以 n , 单位是 nat/观测, 越大越好。DIC 出自 Spiegelhalter 等 (2002), WAIC 出自 Watanabe (2010), 二者的系统讨论见 Gelman 等 (2013, BDA3) 第 7 章。

GBLUP 还有一个精确的留一法。方差组分固定在 REML 估计、固定效应取平坦先验时,

$$y_i | \mathbf{y}_{-i} \sim N\left(y_i - \frac{(\mathbf{P}\mathbf{y})_i}{P_{ii}}, \frac{1}{P_{ii}}\right) \quad (22.53d)$$

$\mathbf{P}$ 由第十六章式 (16.20) 定义。

推导 $\mathbf{V}$ 固定时, 式 (17.13) 的 REML 似然作为 $\mathbf{y}$ 的函数正比于 $\exp(-\frac{1}{2}\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y})$, 也就是说 $\mathbf{P}$ 扮演了 $\mathbf{y}$ 的精度矩阵 (在 $\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ 方向上是平坦的)。把 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 中含 y_i 的项写出来: $P_{ii}y_i^2 + 2y_i \sum_{k \neq i} P_{ik}y_k$ 。对 y_i 配方, 条件方差为 $1/P_{ii}$, 条件均值为 $-\sum_{k \neq i} P_{ik}y_k/P_{ii} = y_i - (\mathbf{P}\mathbf{y})_i/P_{ii}$ 。■

一次 $n \times n$ 求逆就得到全部 n 个留一预测。本例逐个删去前 3 个个体重新求解核对, 均值与方差的差都在 10^{-15} 量级。

设定。DIC、WAIC 用 §22.2.11 的主链 (每 10 轮存一次, 1 500 个抽样); GBLUP 用 REML 方差下的精确后验抽 1 500 次 (种子 2241)。5 折 CV 在 1 500 个训练个体内随机分折 (种子 2240), 每折重新跑 6 000 轮、弃前 2 000、每 4 轮存一次; GBLUP 每折重做 REML。“外部验证”是 500 个验证个体上的平均对数预测密度。

表 22.9 DIC、WAIC、5 折交叉验证与外部验证的对照 (elpd 单位为 nat/观测, 越大越好)

结构	方法	p_D	p_{WAIC}	$-\text{DIC}/2n$	$-\text{WAIC}/2n$	5 折 CV	外部验证	5 折 CV 的 $r(\hat{g}, g)$
S	GBLUP	409.5	352.6	-1.2231	-1.2282	-1.2596	-1.2827	0.7549
S	BayesA	429.4	370.2	-1.1236	-1.1301	-1.1554	-1.1749	0.9287
S	BayesB	126.1	119.9	-1.1007	-1.1017	-1.1046	-1.1369	0.9796
S	BayesC π	24.8	24.2	-1.0922	-1.0921	-1.0926	-1.1378	0.9873
S	BayesR	44.0	43.0	-1.0927	-1.0928	-1.0942	-1.1365	0.9869
S	BL	345.7	304.1	-1.1312	-1.1355	-1.1570	-1.1827	0.9172
I	GBLUP	390.8	339.8	-1.2224	-1.2279	-1.2526	-1.2803	0.7349
I	BayesA	398.8	346.6	-1.2243	-1.2301	-1.2517	-1.2805	0.7338
I	BayesB	268.7	244.7	-1.2782	-1.2822	-1.2836	-1.3139	0.6608
I	BayesC π	404.0	351.7	-1.2254	-1.2317	-1.2528	-1.2785	0.7299
I	BayesR	397.4	348.4	-1.2254	-1.2324	-1.2565	-1.2870	0.7249
I	BL	386.0	336.2	-1.2251	-1.2304	-1.2528	-1.2801	0.7325

(外部验证的 r 见表 22.2、22.3。GBLUP 的 p_D 应当精确等于平滑矩阵的迹 $\text{tr}(\mathbf{H})$: 结构 S 为 409.68、I 为 391.17, 表中的 Monte Carlo 值 409.5 与 390.8 与之相符, 说明计算无误。)

(1) 差别大时, 所有准则一致。结构 S 中, DIC、WAIC 与 5 折 CV 给出完全相同的六个模型的排序: BayesC π > BayesR > BayesB > BayesA > BL > GBLUP; 外部验证只在前三名内部换了位置 (BayesR > BayesB > BayesC π , 三者相差 0.0013)。5 折 CV 中 BayesC π 比 GBLUP 高 0.1670 ± 0.0137 nat/观测 (配对标准误), 是下文各准则偏差最大值 (0.0365) 的 4.6 倍。

(2) 差别小时, 三个准则选出三个不同的“冠军”。结构 I 中, DIC 与 WAIC 把 GBLUP 排第一, 5 折 CV 把 BayesA 排第一, 外部验证把 BayesC π 排第一。但看配对标准误: 5 折 CV 中 BayesA、BayesC π 、BL 与 GBLUP 之差分别为 $+0.0010 \pm 0.0012$ 、 -0.0002 ± 0.0019 、 -0.0002 ± 0.0010 , 全部不到一个标准误。正确的结论是“这四个模型无法区分”, 而不是“某某胜出”。只有 BayesB (-0.0310 ± 0.0061) 与 BayesR (-0.0038 ± 0.0025) 可以说更差, 后者也只有 1.5 个标准误。

(3) DIC 与 WAIC 系统性乐观, 而且乐观程度随模型而变。以 $-\text{WAIC}/2n$ 减 5 折 CV 计: 结构 S 中 GBLUP 0.0314、BayesA 0.0253、BL 0.0215, 而 BayesB 0.0028、BayesR 0.0015、BayesC π 只有 0.0005。这个差距的一部分是 5 折 CV 自己的悲观 (每折只用 80% 的数据训练)。GBLUP 的精确留一法 (式 22.53d) 把两部分拆开: 结构 S 中 WAIC 为 -1.2282, 精确留一为 -1.2458, 5 折为 -1.2596——WAIC 比留一法乐观 **0.0176** (1 500 个观测合计 26.3 nat), 5 折比留一法悲观 0.0139; 结构 I 中 WAIC 比留一法乐观 0.0153。

乐观从何而来? WAIC 近似留一法的前提是: 单个观测对后验的影响很小。 $m \gg n$ 的稠密模型恰恰相反——每个个体的表型在很大程度上决定了它自己的基因组值。 p_{WAIC}/n 是一个直接的量度: 结构 S 中 GBLUP、BayesA、BL 为 0.235、0.247、0.203, 单个观测的 $p_{\text{WAIC},i}$ 最大达 2.19、2.27、2.02; BayesC π 只有 0.016, 最大 0.46。有效参数越多, WAIC 越乐观; DIC 的乐观更甚 (GBLUP 的 $-\text{DIC}/2n$ 比 5 折 CV 高 0.0365)。

(4) 乐观程度不同, 会扭曲模型之间的差距。结构 I 中 BayesB 的乐观只有 0.0015, GBLUP 是 0.0247, 于是 WAIC 给出的 BayesB 劣势是 0.0543, 5 折 CV 给出的是 0.0310——WAIC 把差距夸大了约 75%。反过来, 若一个稀疏模型真实地比一个稠密模型好不到 0.02 nat/观测, WAIC 会把结论颠倒。本例结构 S 中稀疏模型领先 0.17, 所以没有颠倒; 领先幅度接近 WAIC 偏差的量级时, WAIC 就不可信了。

(5) r 与 elpd 的排序也不必相同。结构 I 中 5 折 CV 的 elpd 把 BayesA 排第一 (-1.2517), 而 r 把 GBLUP 排第一 (0.7349 对 0.7338)。elpd 同时惩罚偏差与预测方差的失准, r 只看排序。选种看 r 与 b_1 (第二十四章), 选模型看 elpd, 二者都要报告。

本小节的操作规则: (1) 最终比较一律用交叉验证或外部验证, 并报告配对标准误; 结构 I 的例子说明, 没有标准误的排名毫无意义。(2) DIC/WAIC 只能用于初筛, 而且只在 p_D 或 p_{WAIC} 相近的模型之间比较才相对可靠: 结构 I 中五个稠密模型的 p_{WAIC} 都在 336–352, 两两之间的 WAIC 差为 0.0003–0.0045, 10 对中有 8 对与 5 折 CV 的差同号 (DIC 为 7 对)——方向大体可信, 但这些差都在 CV 的一两个标准误之内。(3) 对固定方差的 GBLUP 类模型, 直接用式 (22.53d) 的精确留一法, 代价只是一次求逆。(4) 外部验证集本身也有抽样波动: 本例 500 个验证个体的表型方差 (S 为 1.1231、I 为 1.0245) 都大于训练集 (1.0023、0.9633), 所以表中外外部验证的 elpd 普遍比 5 折 CV 低 0.02–0.05; 模型之间的配对差才是可比的, 绝对水平不是。

本章小结

1. 七个模型共享同一个似然与同一个 α_j 完全条件式 (22.7), 只在 $p(\alpha_j)$ 与方差的处理上分歧。掌握式 (22.7) 与式 (22.28) 就掌握了整个字母表。
2. 贝叶斯不只是 MAP: 后验均值是模型平均的结果, 绕开了 MAS 的选择偏差陷阱 (第二十章 §20.1.2)。
3. BayesA 的边际先验是 t 分布 (式 22.11)。它的致命弱点是 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 只有一个观测, 先验影响是数据的 ν_α 倍 (式 22.16) 且不随 n 改善。补救: 估计 S_α (式 22.17) 或改用 BayesC/R。
4. BayesB 的 Gibbs 化依赖把 b_j 积掉的边际似然比 (式 22.23–22.29)。这个推导是本章的技术核心, 它的三项分别是先验几率、奥卡姆因子、数据证据。
5. 忘记 $(1 - \pi)$ 的方差重标定 (式 22.19) 是最常见的实现错误。
6. BayesC π 让 π 成为可估参数 (式 22.33), $\hat{\pi}$ 直接刻画性状的遗传结构。注意 (π, σ_α^2) 的脊线耦合, 必须每轮重标定。
7. Bayesian LASSO 通过尺度混合表示 (定理 22.1) 变得可 Gibbs; $1/\tau_j^2$ 服从逆高斯 (式 22.39)。
8. BayesR 是当前的推荐默认: 混合权重有 m 个观测、对超参数不敏感、 π 的后验直接给出遗传结构。BayesRC 用“软”的方式引入功能注释, 注释错误不会造成损害。
9. 令 $\pi = 0$ 且 σ_α^2 固定, 贝叶斯程序应精确重现 SNP-BLUP——这是最好的单元测试。
10. 实现要点: 增量残差更新 (式 22.48–22.49) 把每轮成本降到 $O(nm)$; 每 100–500 轮重算残差防漂移 (式 22.50–22.51); 必须用双精度残差。
11. 监测 GEBV 的收敛而非单个 α_j (式 22.52)——高 LD 区域的标签切换使单标记效应永不收敛。稀释只省内存, 不提高精度。
12. 贝叶斯方法的增益几乎完全由遗传结构的稀疏度决定。判断规则: 先看 $\hat{\pi}$; N 太小时没优势; 生产系统可用“定期 BayesR 估权重 + 日常 WGBLUP”的折中。

13. 同一份数据上的对照 (表 22.2–22.3): 少数大效应结构下, BayesB、BayesC π 、BayesR 比 GBLUP 高 0.18, GBLUP 在三个大 QTL 处只保留 21.5%–21.9% 的效应, 其余被摊到全基因组; 无穷小结构下 GBLUP 不输任何方法, 固定 $\pi = 0.95$ 的 BayesB 反而低 0.076。 π 设错的两个方向都有代价, 所以应当估计而不是固定。 BayesR 的 σ_A^2 只是尺度, 报告遗传方差用 $V_g = \text{Var}(\mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha})$ 。
14. BayesA 的先验确实不被数据更新 (表 22.4、式 22.16a): 先验均值不偏大 ($S_\alpha \leq S^*$) 时, 零效应标记的 $E(\sigma_{a_j}^2 | \mathbf{y})/E(\sigma_{a_j}^2)$ 在 0.82–1.00, 接近“毫无信息”的 1, 训练集扩大两倍只移动 0.016–0.061。先验均值猜大 10 倍时 BayesA 不如 GBLUP; 按式 (22.17) 估计 S_α 后, 两个相差百倍的起点给出相同结果。
15. 残差漂移按 $\sqrt{K}$ 增长 (表 22.5、式 22.51a): 漂移 $\approx cu\sqrt{K}$, $c \approx 0.38$ –0.50。双精度下 5 000 轮仍只有 10^{-13} 量级, 因此漂移检查是有效的单元测试: 漏更新残差的 bug 使漂移达到 0.90–0.95、 σ_e^2 低估 73%, 而 π 与 m_1 看起来正常。重算时先比较、记录, 再覆盖。
16. π 混合最慢, 但 $(1 - \pi)\sigma_\alpha^2$ 不慢 (表 22.6): 无穷小结构下 π 的 ESS 只有 239、split- $\hat{R} = 1.020$, 乘积的 ESS 高 9–12 倍, GEBV 在四条链间的相关不低于 0.99987。只做预测时链长够用; 要报告 $\hat{\pi}$ 时须再长一个数量级。
17. 高 LD 下的混合 (式 22.52a–22.52c, 表 22.7–22.8): 固定方差时 Gibbs 链的均值就是 Gauss–Seidel 迭代, 预烧期由 $\rho(\mathbf{B})$ 决定; LD 只在收缩弱 (κ 小) 时伤害平稳后的混合, 而稀疏模型对入选标记恰恰几乎不收缩。BayesC 在高 LD 下发生标签切换, $\tau(\alpha_q)$ 达 114.0, GEBV 只有 7.1。Geyer 估计量假定链可逆, 对系统扫描的 Gibbs 偏保守。
18. DIC/WAIC 与交叉验证 (表 22.9): 模型差异大时三者排序完全一致; 差异小时三者选出三个不同的“冠军”, 却都在一个标准误之内。WAIC 的乐观随有效参数增加 (GBLUP 比精确留一法乐观 0.0176 nat/观测, BayesC π 几乎为零), 并可把模型间差距放大约 75%。最终比较用交叉验证或外部验证并报告配对标准误; GBLUP 类模型用式 (22.53d) 的精确留一法。

延伸阅读

- Meuwissen, T. H. E., Hayes, B. J., & Goddard, M. E. (2001). *Genetics*, 157, 1819–1829. — BayesA/BayesB 的原始文献。
- Gianola, D., de los Campos, G., Hill, W. G., Manfredi, E., & Fernando, R. (2009). Additive genetic variability and the Bayesian alphabet. *Genetics*, 183, 347–363. —必读, BayesA 批评的来源。
- Habier, D., Fernando, R. L., Kizilkaya, K., & Garrick, D. J. (2011). Extension of the Bayesian alphabet for genomic selection. *BMC Bioinformatics*, 12, 186. —BayesC/BayesC π 的原始文献, 含式 (22.28) 的推导。
- Park, T., & Casella, G. (2008). The Bayesian LASSO. *JASA*, 103, 681–686. —定理 22.1 与式 (22.39)。
- de los Campos, G., Naya, H., Gianola, D., et al. (2009). Predicting quantitative traits with regression models for dense molecular markers and pedigree. *Genetics*, 182, 375–385.
- Erbe, M., Hayes, B. J., Matukumalli, L. K., et al. (2012). Improving accuracy of genomic predictions within and between dairy cattle breeds with imputed high-density single nucleotide polymorphism panels. *Journal of Dairy Science*, 95, 4114–4129. —BayesR。
- MacLeod, I. M., Bowman, P. J., Vander Jagt, C. J., et al. (2016). Exploiting biological priors and sequence variants enhances QTL discovery and genomic prediction of complex traits. *BMC Genomics*, 17, 144. —BayesRC。

- Fernando, R. L., & Garrick, D. J. (2013). Bayesian methods applied to GWAS. In *Genome-Wide Association Studies and Genomic Prediction*, Methods in Molecular Biology 1019, 237–274. ——实现细节的最佳参考。
- Cheng, H., Fernando, R., & Garrick, D. (2018). JWAS: Julia implementation of whole-genome analysis software. *Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production*. ——本书配套代码所对照的实现。
- Moser, G., Lee, S. H., Hayes, B. J., et al. (2015). Simultaneous discovery, estimation and prediction analysis of complex traits using a Bayesian mixture model. *PLoS Genetics*, 11, e1004969. ——BayesR 的人类遗传学版本 (BayesR 软件)。
- Spiegelhalter, D. J., Best, N. G., Carlin, B. P., & van der Linde, A. (2002). Bayesian measures of model complexity and fit. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 64, 583–639. ——DIC 与 p_D (式 22.53a)。
- Watanabe, S. (2010). Asymptotic equivalence of Bayes cross validation and widely applicable information criterion in singular learning theory. *Journal of Machine Learning Research*, 11, 3571–3594. ——WAIC (式 22.53b)。
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3rd ed.). ——第 7 章系统比较 DIC、WAIC 与交叉验证; §22.4.4 的定义按此书。

思考题

1. 补全式 (22.5)→(22.7) 的配方过程, 并说明为什么 C_j 的第二项是 $\sigma_e^2/\sigma_{a_j}^2$ 而不是 $\sigma_{a_j}^2/\sigma_e^2$ 。
2. 证明式 (22.11): 正态—尺度逆卡方混合的边缘是 Student- t 。提示: 与定理 22.1 的证明结构类似, 用 $\int_0^\infty u^{-a-1} e^{-b/u} du = \Gamma(a)b^{-a}$ 。
3. 由式 (22.16) 计算: $\nu_\alpha = 4$ 、 $S_\alpha = 0.002$ 、 $\alpha_j^2 = 0.01$ 时的后验均值。数据项占多大比例? 若 $\nu_\alpha = 20$ 呢? 由此说明 Gianola 等的批评。
4. 推导式 (22.17): 给 $S_\alpha \sim \text{Gamma}(a, b)$ 时的完全条件。提示: 把 m 个 $\chi^{-2}(\nu_\alpha, S_\alpha)$ 密度相乘, 收集 S_α 的幂与指数。
5. 完整推导式 (22.26)。分别验证行列式项 (式 22.23) 与二次型项 (式 22.25)。
6. 解释式 (22.28) 的三项。若 $\mathbf{z}_j' \mathbf{e}^{(-j)} = 0$ (该标记与残差完全无关), $P(\delta_j = 1)$ 是多少? 它比先验概率 $1 - \pi$ 大还是小? 为什么?
7. 设 $m = 50\,000$ 、 $\pi = 0.99$ 、 $\sigma_A^2 = 1$ 、 $2 \sum p_j q_j = 10\,000$ 。用式 (22.19) 计算 $\nu_\alpha = 4$ 时的 S_α 。若错误地省略 $(1 - \pi)$, S_α 会小多少倍? 后果是什么?
8. 完整证明定理 22.1, 包括式 (22.37) 的积分 (提示: 配方为广义逆高斯, 或用变量替换 $v = \sqrt{b}(\sqrt{u} - \sqrt{a/b}/\sqrt{u})$)。
9. 证明式 (22.33)。为什么是 $a_\pi + m - m_1$ 而不是 $a_\pi + m_1$? 若某软件文档中 π 指“有效应比例”, 这个式子应如何改写?
10. 对 BayesR, 写出式 (22.43) 在 $k = 1$ ($\gamma_1 = 0$) 时的正确处理。用 log-sum-exp 写出数值稳定的归一化代码 (伪代码即可)。
11. 设计一个数值实验验证“令 $\pi = 0$ 、 σ_α^2 固定时贝叶斯程序重现 SNP-BLUP”。需要多少次迭代才能达到 4 位有效数字的吻合?
12. 某实现用单精度存储残差, $n = 10^5$ 、 $m = 5 \times 10^5$ 、 $T = 10^4$ 轮。估计累积舍入误差的量级 (提示: 随机游走 $\sqrt{Tm} \times \epsilon_{\text{mach}}$)。这个误差会如何表现在结果中?

13. 讨论题: 某育种公司的性状 BayesC π 给出 $\hat{\pi} = 0.85$ (后验 95% 区间 [0.78, 0.91]), 参考群体 $N = 1500$ 。你会建议他们用贝叶斯方法还是 GBLUP? 如果 N 增加到 15 000 呢?
14. 综合题: 实现一个“广义贝叶斯字母表”框架, 通过传入不同的“先验模块”(抽 $\sigma_{a_j}^2$ 、抽 δ_j/k_j 、抽超参数) 复用同一个 Gibbs 扫描。列出这个框架需要的接口函数及其签名。(这正是 ch22.ipynb 的组织方式。)
15. 由式 (22.52c) 计算两个标记 LD 相关 $r = 0.95$ 时, $\kappa = 1, 0.1, 0.01$ 的 τ 。若把这两个标记合成为一个区组、从二元正态整体抽样, τ 是多少? 由此说明区组更新为什么能消除 LD 造成的慢混合, 以及它在 m 很大时的代价。
16. 从 $\text{Cov}(\boldsymbol{\alpha}^{(t+k)}, \boldsymbol{\alpha}^{(t)}) = \mathbf{B}^k \boldsymbol{\Sigma}$ 出发, 对 k 求和推导式 (22.52b)。表 22.7 注中提到, $\kappa = 10$ 时 GEBV 的精确 τ 中位数在 0.68–0.99 之间, 小于 1。这意味着什么? 若改为随机扫描 (每步随机挑一个标记更新), 还会出现 $\tau < 1$ 吗? (提示: 单点 Gibbs 更新是 L^2 空间中的条件期望投影。)
17. 用式 (22.16a) 证明: 若数据对 α_j 毫无信息, 比值恰为 1。计算 $\nu_\alpha = 4.012, 10$ 时的下限, 并与表 22.4 的“零效应标记”一列对照。为什么训练集从 500 增加到 1 500 个体时, 这一列几乎不动, 而最大 QTL 的 $E(\sigma_{a_j}^2 | \mathbf{y})$ 却远离先验?
18. 取 $c = 0.45$, 用式 (22.51a) 估计 $m = 5 \times 10^4, T = 5 \times 10^4$ 的 BayesA 在单精度、双精度下的漂移。若模型是 BayesC π 且 $\hat{\pi} = 0.99$, K 应当如何估计? 漂移会大还是小? 与表 22.5 对照。
19. 表 22.9 的结构 I 中, DIC/WAIC、5 折 CV、外部验证选出了三个不同的“冠军”。(a) 利用正文给出的配对标准误, 写一段两句话的、可以放进论文的结论; (b) 解释 WAIC 为什么把 BayesB 相对 GBLUP 的劣势从 0.031 放大到 0.054; (c) 若要用 WAIC 在 BayesC π 与 GBLUP 之间做选择, 需要两者的真实差距至少有多大?
20. 证明式 (22.53d), 并说明为什么对 GBLUP 而言, n 次留一法的成本只相当于一次拟合。若方差组分在每次留一时都重新估计, 这个公式还精确吗? 在单步法 (第二十三章) 中能否使用同样的技巧? 需要什么条件?

第二十三章

单步法与多信息源整合

本章导读

一个真实的育种群体里，有基因型的个体可能只占 1%–10%。剩下 90% 以上的个体只有系谱与表型，而他们携带的信息——几十年积累的记录——绝不能丢弃。

单步法 (single-step) 给出了一个优雅的答案：不把“系谱评估”与“基因组评估”当作两件事分两步做，而是构造一个统一的关系矩阵 $\mathbf{H}$ ，让有基因型和无基因型的个体在同一套方程中被评估。本章从 $\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2$ 的条件期望出发，完整推导 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{H}^{-1}$ ，并解释为什么 $\mathbf{H}^{-1}$ 的形式如此简洁 (式 23.13)。

本章还处理三个实践中绕不开的问题：调平（为什么不做就会扭曲遗传趋势）、选择性基因分型的偏差（以及 metafounders 如何从根本上解决它）、去回归（多步法中最容易做错的一步，本章给出完整的自治推导）。

前置知识：第九章 ($\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}^{-1}$ 、 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$)、第十二章 (MME、可靠性)、第二十一章 ($\mathbf{G}$ 、调平、APY)、第二十二章 (Gibbs 抽样)。

配套代码：ch23.ipynb—— $\mathbf{H}^{-1}$ 的构建、三种调平方案的对照、 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的高效计算、ssGBLUP 的 PCG 求解、metafounder 的 γ 估计、去回归的完整实现、ssBR（自实现与 JWAS 对照）。

第一节 问题：部分个体有基因型

把全部个体按是否有基因型分成两组：

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \end{bmatrix} \quad (23.1)$$

其中 $\mathbf{u}_1$ 是 n_1 个无基因型个体的育种值， $\mathbf{u}_2$ 是 n_2 个有基因型个体的育种值。

相应地

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \quad (23.2)$$

三条可能的路线：

路线	做法	问题
只用系谱	对全部个体做经典动物模型	丢弃了基因组信息
只用基因组	对 $\mathbf{u}_2$ 做 GBLUP， $\mathbf{u}_1$ 不评估	丢弃了 n_1 个个体的表型；且 $\mathbf{u}_2$ 的表型往往来自 $\mathbf{u}_1$ 的后代
多步法	先系谱 BLUP → 去回归 → 基因组回归 → 与系谱 EBV 合并	三次近似，误差累积；难以处理选择偏差；权重难定

路线	做法	问题
单步法	构造 $\mathbf{H}$ ，一次求解	本章主题

单步法的核心洞察： $\mathbf{A}$ 的作用是“把个体间的遗传协方差写下来”。基因组信息让我们对 $\mathbf{u}_2$ 的协方差有了更准确的知识（ $\mathbf{G}$ 而非 $\mathbf{A}_{22}$ ）。既然如此，就把这个更准确的知识沿着系谱传播给 $\mathbf{u}_1$ ——这就得到 $\mathbf{H}$ 。

第二节 ssGBLUP

一、 $\mathbf{H}$ 矩阵的构造：从条件期望出发

出发点：系谱关系下的条件分布。在多元正态下（附录 A 定理 A.3，式 A.25）

$$\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2 \sim N(\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{u}_2, (\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21})\sigma_u^2) \quad (23.3)$$

记

$$\mathbf{P} = \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}, \quad \mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} \quad (23.4)$$

$\mathbf{P}$ 的含义：它是“用有基因型亲属的育种值预测无基因型个体育种值”的回归系数矩阵。这个矩阵完全由系谱决定，与基因组信息无关——这是关键。 $\mathbf{A}_{11.2}$ 是预测的条件方差（“无法由 $\mathbf{u}_2$ 解释的那部分”）。

于是可以写成一个线性结构模型：

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{P}\mathbf{u}_2 + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{A}_{11.2}\sigma_u^2), \quad \boldsymbol{\epsilon} \perp \mathbf{u}_2 \quad (23.5)$$

核心替换：把 $\text{Var}(\mathbf{u}_2)$ 从 $\mathbf{A}_{22}\sigma_u^2$ 换成 $\mathbf{G}\sigma_u^2$ ，保持式 (23.5) 的结构不变（因为 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{A}_{11.2}$ 是关于“孟德尔传递”的陈述，与 $\mathbf{u}_2$ 的边际方差无关）。

现在计算联合方差：

$$\text{Var}(\mathbf{u}_2) = \mathbf{G}\sigma_u^2 \quad (23.6)$$

$$\text{Cov}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2') = \mathbf{P} \text{Var}(\mathbf{u}_2) = \mathbf{P}\mathbf{G}\sigma_u^2 = \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{G}\sigma_u^2 \quad (23.7)$$

$$\text{Var}(\mathbf{u}_1) = \mathbf{P}\mathbf{G}\mathbf{P}'\sigma_u^2 + \mathbf{A}_{11.2}\sigma_u^2 = (\mathbf{A}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}(\mathbf{G} - \mathbf{A}_{22})\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21})\sigma_u^2 \quad (23.8)$$

（最后一步： $\mathbf{P}\mathbf{G}\mathbf{P}' + \mathbf{A}_{11} - \mathbf{P}\mathbf{A}_{22}\mathbf{P}' = \mathbf{A}_{11} + \mathbf{P}(\mathbf{G} - \mathbf{A}_{22})\mathbf{P}'$ 。）

综合得 $\mathbf{H}$ 矩阵：

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}(\mathbf{G} - \mathbf{A}_{22})\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{G} \\ \mathbf{G}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} & \mathbf{G} \end{bmatrix} \quad (23.9)$$

三点解读：

1. 右下块就是 $\mathbf{G}$ ——有基因型个体之间用基因组关系。
2. 右上/左下块是 $\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{G}$ ——基因组信息通过系谱“传导”到无基因型个体。
3. 左上块是 $\mathbf{A}_{11}$ 加上一个修正项 $\mathbf{P}(\mathbf{G} - \mathbf{A}_{22})\mathbf{P}'$ 。若 $\mathbf{G} = \mathbf{A}_{22}$ (基因组信息与系谱完全一致), 修正项为零, $\mathbf{H} = \mathbf{A}$ 。这是一个极好的单元测试: 令 $\mathbf{G} := \mathbf{A}_{22}$, 单步法必须精确退化为系谱 BLUP。

二、 $\mathbf{H}^{-1}$ 的完整推导

直接对式 (23.9) 求逆看起来很困难 (它含 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的两次出现)。但用与第二十一章 APY 相同的技巧—— $\mathbf{TBT}'$ 分解——答案立刻出现。

第一步: 写出分解。令

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{P} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{G} \end{bmatrix} \quad (23.10)$$

则

$$\mathbf{TBT}' = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{P} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{P}' & \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} + \mathbf{PGP}' & \mathbf{PG} \\ \mathbf{GP}' & \mathbf{G} \end{bmatrix} = \mathbf{H} \quad (23.11)$$

第二步: 求逆。由 $\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{P} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$,

$$\begin{aligned} \mathbf{H}^{-1} &= \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{P}' & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{G}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{P} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} & -\mathbf{A}_{11.2}^{-1}\mathbf{P} \\ -\mathbf{P}'\mathbf{A}_{11.2}^{-1} & \mathbf{P}'\mathbf{A}_{11.2}^{-1}\mathbf{P} + \mathbf{G}^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (23.12)$$

第三步: 对照 $\mathbf{A}^{-1}$ 。同样的分解对 $\mathbf{A}$ 成立 (把 $\mathbf{G}$ 换成 $\mathbf{A}_{22}$):

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} & -\mathbf{A}_{11.2}^{-1}\mathbf{P} \\ -\mathbf{P}'\mathbf{A}_{11.2}^{-1} & \mathbf{P}'\mathbf{A}_{11.2}^{-1}\mathbf{P} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix} \quad (23.13)$$

两式相减, 除右下块外全部抵消:

$$\boxed{\mathbf{H}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix}} \quad (23.14)$$

□

这个结果的意义怎么强调都不过分。它说明:

- 不需要构造 $\mathbf{H}$ ($n \times n$ 稠密, n 可达千万级)。
- 只需要在 $\mathbf{A}^{-1}$ (稀疏, $\leq 9n$ 个非零元, 第九章 §9.3.3) 的右下角加上一个 $n_2 \times n_2$ 的稠密修正块。
- 计算量集中在 $\mathbf{G}^{-1}$ 与 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ ——这正是 §23.3 要解决的。

MME 因此只需把 $\mathbf{A}^{-1}$ 换成 $\mathbf{H}^{-1}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{H}^{-1}\sigma_u^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ \hat{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} \end{bmatrix} \quad (23.15)$$

与第二版的对照：第二版第九章第四节按 Legarra 等 (2009) 的条件分布论证写出了 $\mathbf{H}$ ，但 $\mathbf{H}^{-1}$ 的简洁形式是直接给出的，没有说明它为什么如此简洁。式 (23.10)–(23.14) 的推导只需半页，却能让读者真正理解这一点（本质是两个分解共享同一个 $\mathbf{T}$ ）。本版补全。

三、G 与 $\mathbf{A}_{22}$ 的调平

第二十一章 §21.1.5 已说明调平的必要性。在单步法中它变成了强制性的，因为式 (23.14) 中出现的是 $\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1}$ ——两个矩阵的差。若尺度不一致，这个差就是系统性偏倚的直接来源。

症状清单（未调平时）：

1. 有基因型个体的 EBV 整体偏高或偏低（相对无基因型个体）。
2. 遗传趋势曲线在基因组信息引入的那一年出现跳跃。
3. 方差组分的 REML 估计偏离系谱模型的估计。
4. 验证时 b_1 显著偏离 1。

调平的两个矩条件。令 $\bar{g}_d, \bar{g}_a$ 为 $\mathbf{G}$ 的对角均值与全元素均值， $\bar{a}_d, \bar{a}_a$ 为 $\mathbf{A}_{22}$ 的对应量。求 α, β 使

$$\mathbf{G}^* = \alpha \mathbf{J} + \beta \mathbf{G} \quad (\mathbf{J} = \mathbf{1}\mathbf{1}') \quad (23.16)$$

满足 $\overline{\text{diag}}(\mathbf{G}^*) = \bar{a}_d$ 、 $\overline{\text{all}}(\mathbf{G}^*) = \bar{a}_a$ ：

$$\begin{cases} \alpha + \beta \bar{g}_d = \bar{a}_d \\ \alpha + \beta \bar{g}_a = \bar{a}_a \end{cases} \Rightarrow \beta = \frac{\bar{a}_d - \bar{a}_a}{\bar{g}_d - \bar{g}_a}, \quad \alpha = \bar{a}_a - \beta \bar{g}_a \quad (23.17)$$

混合 (blending)。调平之后仍需处理奇异性：

$$\mathbf{G}_w = (1 - w)\mathbf{G}^* + w\mathbf{A}_{22}, \quad w \approx 0.05 \quad (23.18)$$

w 的两种解释：(i) 数值正则化；(ii) 标记未捕获的多基因方差——由第二十章式 (20.36)， w 应取 $1 - b = M_e / (M + M_e)$ 。对牛的 50K 芯片 ($M = 5 \times 10^4$, $M_e \approx 640$)， $1 - b \approx 0.013$ ；对低密度芯片则更大。

调平的完整推荐流程 (ch23.ipynb 实现)：

1. 用同一组个体计算 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ （重要： $\mathbf{A}_{22}$ 必须只包含有基因型个体）。
2. 计算四个统计量 $\bar{g}_d, \bar{g}_a, \bar{a}_d, \bar{a}_a$ ，由式 (23.17) 得 α, β 。
3. 若 β 远离 1（如 < 0.7 或 > 1.4 ），停下来检查数据——这通常提示系谱错误、群体分层或等位基因频率基准问题，而不是需要更强的调平。
4. 应用式 (23.16)，再应用式 (23.18)。
5. 验证：调平后重新计算四个统计量，确认匹配；绘制 $\mathbf{G}^*$ 元素对 $\mathbf{A}_{22}$ 元素的散点图，检查斜率与离散度。

四、 τ 与 ω 参数

实践中常给式 (23.14) 的修正块加两个标量：

$$\mathbf{H}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \tau \mathbf{G}_w^{-1} - \omega \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix} \quad (23.19)$$

τ (通常 0.8 ~ 1.2)：调节基因组信息的整体权重。 $\tau < 1$ 削弱基因组信息。

ω (通常 0.6 ~ 1.0)：调节“从 $\mathbf{G}$ 中扣除多少系谱信息”。 $\omega < 1$ 意味着不完全扣除 $\mathbf{A}_{22}$ ，等价于允许一部分“残余多基因效应”。

它们在补偿什么？三个现实偏离理想模型的地方：

1. 选择性基因分型 (§23.2.5) 造成的 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ 的系统性不一致；
2. 标记未捕获全部遗传方差 ($b < 1$)；
3. $\mathbf{A}_{22}$ 本身的系谱误差。

忠告： τ 与 ω 是诊断工具而非调参旋钮。若必须用远离 1 的值（如 $\omega = 0.6$ ）才能让 b_1 接近 1，说明模型或数据有更深的问题（通常是选择性基因分型或未处理的未知亲本组）。正确的做法是用 **metafounders** 或未知亲本组从根本上解决，而不是调 ω 。

五、选择性基因分型的偏差

现象。基因分型从来不是随机的：优秀的公畜、被选留的候选、有完整记录的核心群被优先分型。这造成 $\mathbf{u}_2$ 是 $\mathbf{u}$ 的非随机子集。

为什么产生偏差？式 (23.3)–(23.5) 的推导假设 $\mathbf{u} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{A}\sigma_u^2)$ ——即基础群体均值为零、无选择。但若 $\mathbf{u}_2$ 是被选择的个体，其真实均值 $E(\mathbf{u}_2) > 0$ ，而模型强制 $E(\mathbf{u}_2) = \mathbf{P} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ 。同时， $\mathbf{G}$ 用当前（被选择的）群体的等位基因频率构造，它的隐含基础群体已经被选择改变了。

结果：有基因型个体的 EBV 被系统性压低（因为模型认为他们应该是平均水平），遗传趋势被低估。

传统对策：未知亲本组 (UPG / genetic groups)。把系谱中未知的亲本按出生年代、品种、来源分组，每组一个固定效应 $\mathbf{Qg}$ (第九章 §9.2.3 的遗传分组)：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}(\mathbf{u} + \mathbf{Qg}) + \mathbf{e} \quad (23.20)$$

在单步法中，UPG 与 $\mathbf{H}^{-1}$ 的结合有微妙之处 (Misztal 等 2013 的“QP transformation”)，处理不当会产生新的偏倚。

六、Metafounder 方法

Legarra, Christensen, Aguilar 与 Misztal (2015) 提出了一个更彻底的方案：不再假设基础群体个体互不相关。

核心思想：引入 b 个“元祖先” (metafounder)，每个代表一个基础群体（品种、来源、年代）。它们之间的关系由一个 $b \times b$ 矩阵 $\boldsymbol{\Gamma}$ 描述：

$$\boldsymbol{\Gamma} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \cdots & \gamma_{1b} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{b1} & \cdots & \gamma_{bb} \end{bmatrix} \quad (23.21)$$

γ_{bb} 是元祖先 b 的自关系 ($= 2 \times$ 该基础群体内的平均共祖系数), $\gamma_{bb'}$ 是两个基础群体间的关系。

修改后的表格法则。第九章的递推规则 (式 9.2–9.3) 保持不变, 只是“未知亲本”被替换为对应的元祖先, 而元祖先之间的关系由 $\mathbf{\Gamma}$ 给定而非 0。记这样构造的关系矩阵为 $\mathbf{A}^{(\mathbf{\Gamma})}$ 。

γ 的遗传学含义。考虑用 $p_j = 0.5$ 构造的基因组关系矩阵:

$$\mathbf{G}_{05} = \frac{(\mathbf{M} - \mathbf{1}\mathbf{1}')(\mathbf{M} - \mathbf{1}\mathbf{1}')'}{m/2} \quad (23.22)$$

对基础群体中两个无亲缘个体 i, k , $E[(M_{ij} - 1)(M_{kj} - 1)] = (2p_j - 1)^2$, 故

$$E[(\mathbf{G}_{05})_{ik}] = \frac{2}{m} \sum_{j=1}^m (2p_j - 1)^2 = 2 E[(2p - 1)^2] = 8 \text{Var}(p) + 2 (2E(p) - 1)^2 \quad (23.23)$$

在 $E(p) = 0.5$ (标记的参考等位基因随机选取) 时

$$\gamma = 8 \text{Var}_j(p_j) \quad (23.24)$$

解读: γ 度量的是基础群体等位基因频率偏离 0.5 的程度。频率越极端 (越多位点接近固定), 基础群体内个体越相关。这个量对一个近交程度高、 N_e 小的品种可以达到 0.3–0.6。

$\mathbf{\Gamma}$ 的估计。由式 (23.23), 一个直接的矩估计是“用 $p = 0.5$ 构造 $\mathbf{G}_{05}$, 取其元素均值”:

$$\hat{\gamma} = \overline{\text{all}(\mathbf{G}_{05})} \quad (23.25)$$

对多品种情形, $\hat{\gamma}_{bb'}$ 取品种 b 与 b' 的个体之间的 $\mathbf{G}_{05}$ 元素均值。更精确的方法是极大似然或广义最小二乘拟合 (García-Baccino 等 2017; Kluska 等 2024)。

Metafounder 方法的三个好处:

1. $\mathbf{A}_{22}^{(\mathbf{\Gamma})}$ 与 $\mathbf{G}$ 自动兼容——不再需要人工调平! 两者的基础群体现在是同一个 (“真实的祖先群体”)。
2. 自动处理未知亲本——UPG 成为 metafounder 的特例 ($\mathbf{\Gamma} = \mathbf{0}$ 时退化)。
3. τ, ω 可以设为 1——症状消失了, 因为病因被治好了。

代价: $\mathbf{A}^{(\mathbf{\Gamma})^{-1}}$ 的构造需要修改标准的 Henderson–Quaas 规则 (对元祖先行/列用 $\mathbf{\Gamma}^{-1}$), 且 γ 的估计本身有不确定性。近交系数的定义也随之改变 (可以为负, 因为参照系变了)。

实践建议: 新建立的评估系统直接用 metafounders; 已有系统若遗传趋势正常、 $b_1 \approx 1$, 不必急于迁移; 若 ω 必须取 0.7 以下才能正常工作, 则迁移的收益明显。

第三节 ssGBLUP 的计算

式 (23.14) 把问题归结为三件事: $\mathbf{A}^{-1}$ (已解决, 第九章)、 $\mathbf{G}^{-1}$ (第二十一章 APY)、 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 。

一、 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的高效计算

难点: $\mathbf{A}_{22}^{-1} \neq (\mathbf{A}^{-1})_{22}$! $\mathbf{A}_{22}$ 是 $\mathbf{A}$ 的子矩阵, 它的逆不是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的对应子块。由式 (23.13):

$$(\mathbf{A}^{-1})_{22} = \mathbf{P}'\mathbf{A}_{11.2}^{-1}\mathbf{P} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \Rightarrow \mathbf{A}_{22}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})_{22} - \mathbf{P}'\mathbf{A}_{11.2}^{-1}\mathbf{P} \quad (23.26)$$

方法一：直接构造 $\mathbf{A}_{22}$ 后求逆。用第九章 §9.3.5 的 Colleau 算法 ($O(n)$ 计算 $\mathbf{A}\mathbf{v}$) 逐列构造 $\mathbf{A}_{22}$ ：对每个有基因型个体 i ，取 $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$ ，计算 $\mathbf{A}\mathbf{e}_i$ 并提取有基因型个体对应的元素。成本 $O(nn_2)$ 构造 + $O(n_2^3)$ 求逆。

方法二：稀疏 Cholesky + 三角求解（推荐）。由式 (23.26) 的结构，注意

$$\mathbf{A}_{22}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})_{22} - (\mathbf{A}^{-1})_{21} [(\mathbf{A}^{-1})_{11}]^{-1} (\mathbf{A}^{-1})_{12} \quad (23.27)$$

(这是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的 Schur 补，可由式 23.13 直接验证： $(\mathbf{A}^{-1})_{11} = \mathbf{A}_{11.2}^{-1}$ ， $(\mathbf{A}^{-1})_{12} = -\mathbf{A}_{11.2}^{-1}\mathbf{P}$ 。)

于是只需：

1. 构造稀疏的 $\mathbf{A}^{-1}$ ($O(n)$)；
2. 对 $(\mathbf{A}^{-1})_{11}$ (稀疏、 $n_1 \times n_1$) 做稀疏 Cholesky；
3. 解 n_2 个稀疏三角系统得 $[(\mathbf{A}^{-1})_{11}]^{-1} (\mathbf{A}^{-1})_{12}$ ；
4. 由式 (23.27) 组装。

成本主要在第 3 步： $O(n_2 \cdot \text{nnz}(L))$ 。对牛的典型规模 ($n = 10^7$, $n_2 = 10^6$) 仍然昂贵，但可行；且排序 (ordering) 至关重要——用 AMD 或嵌套剖分把填入 (fill-in) 降到最低 (第三章 §3.4)。

方法三：避免显式 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 。在 PCG 迭代中我们只需要 $\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{v}$ ，可以用第二次 PCG 内迭代求解 $\mathbf{A}_{22}\mathbf{x} = \mathbf{v}$ ($\mathbf{A}_{22}\mathbf{x}$ 用 Colleau 算法 $O(n)$ 计算)。这是无矩阵方案，内存最省，但内外迭代的收敛控制较复杂。

二、APY 在单步法中的应用

把第二十一章的 APY (式 21.35) 代入式 (23.14)：

$$\mathbf{H}_{\text{APY}}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{G}_{\text{APY}}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix} \quad (23.28)$$

但 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 仍然稠密！这是单步法扩展性的真正瓶颈。两个解决方向：

(a) 对 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 也用 APY 式的近似。用同一组核心个体，构造

$$\mathbf{A}_{22,\text{APY}}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{cc}^{-1} + \mathbf{P}_A' \mathbf{M}_A^{-1} \mathbf{P}_A & -\mathbf{P}_A' \mathbf{M}_A^{-1} \\ -\mathbf{M}_A^{-1} \mathbf{P}_A & \mathbf{M}_A^{-1} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_A = \mathbf{A}_{nc} \mathbf{A}_{cc}^{-1} \quad (23.29)$$

这样 $\mathbf{G}_{\text{APY}}^{-1} - \mathbf{A}_{22,\text{APY}}^{-1}$ 保持稀疏结构 (两个稠密块维数都是 n_c)。

(b) “ssGBLUP with 无矩阵修正”。在 PCG 中把修正块的作用写成算子：

$$(\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1})\mathbf{v} = \mathbf{G}_{\text{APY}}^{-1}\mathbf{v} - \mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{v} \quad (23.30)$$

两项分别用 APY 结构与内层 PCG 计算，全程不存储 $n_2 \times n_2$ 矩阵。

三、大规模单步法的迭代求解

PCG 是唯一现实的选择 (第十五章 §15.3)。关键设计:

矩阵—向量乘的分解。设 $\mathbf{C}$ 是式 (23.15) 的系数矩阵, $\mathbf{v} = (\mathbf{v}_\beta, \mathbf{v}_u)$, 则

$$\mathbf{C}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{X}\mathbf{v}_\beta + \mathbf{Z}\mathbf{v}_u) \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{X}\mathbf{v}_\beta + \mathbf{Z}\mathbf{v}_u) + \sigma_u^{-2}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{v}_u \end{bmatrix} \quad (23.31)$$

其中

$$\mathbf{H}^{-1}\mathbf{v}_u = \underbrace{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}_u}_{O(n) \text{ 稀疏}} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{G}_{\text{APY}}^{-1}\mathbf{v}_{u,2} - \mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{v}_{u,2} \end{bmatrix} \quad (23.32)$$

预条件子的选择。对角预条件 (Jacobi) 最简单: $\mathbf{D} = \text{diag}(\mathbf{C})$ 。但 $\text{diag}(\mathbf{H}^{-1})$ 的计算需要 $\text{diag}(\mathbf{G}^{-1})$ 与 $\text{diag}(\mathbf{A}_{22}^{-1})$, 后者昂贵。实践中:

- 用块对角预条件: 固定效应块 + 遗传效应块分别处理;
- 或用 $\mathbf{A}^{-1}$ 的对角近似 $\mathbf{H}^{-1}$ 的对角 (牺牲一些收敛速度, 但代价为零)。

收敛判据。用相对残差

$$\frac{\|\mathbf{b} - \mathbf{C}\mathbf{x}^{(k)}\|}{\|\mathbf{b}\|} < 10^{-10} \text{ (生产评估)} \quad \text{或} \quad 10^{-8} \text{ (研究)} \quad (23.33)$$

不要用“解向量的相邻变化”作为唯一判据——它在收敛慢时会给出假阳性 (第十五章 §15.3.6 的警告)。

典型收敛行为。纯系谱模型 PCG 通常 50–200 次迭代收敛; 加入 $\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1}$ 修正后可能升至 300–1000 次, 因为修正块恶化了条件数。若迭代数异常 (> 2000), 检查:

1. 调平是否做了 (未调平会严重恶化条件数);
2. w (blending) 是否太小;
3. APY 核心群是否太小;
4. 方差组分是否合理。

第四节 单步贝叶斯回归 (ssBR)

一、模型设定: imputation 视角

ssGBLUP 把基因组信息写进关系矩阵; ssBR (Fernando, Dekkers 与 Garrick 2014) 走另一条路: 把无基因型个体的基因型当作缺失数据来处理。

对有基因型个体:

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{Z}_2\boldsymbol{\alpha} \quad (23.34)$$

对无基因型个体, 用系谱做基因型填充的期望:

$$\hat{\mathbf{Z}}_1 = \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{Z}_2 = \mathbf{P}\mathbf{Z}_2 \quad (23.35)$$

(这正是第二十一章 §21.4.3 家系法填充的“期望版本”。) 于是

$$\mathbf{u}_1 = \hat{\mathbf{Z}}_1 \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{P}\mathbf{Z}_2 \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\epsilon} \quad (23.36)$$

其中 $\boldsymbol{\epsilon}$ 是填充误差 (imputation residual), 方差由条件方差给出:

$$\text{Var}(\boldsymbol{\epsilon}) = \mathbf{A}_{11.2} \sigma_\epsilon^2 \quad (23.37)$$

σ_ϵ^2 应该取多少? 理论上 $\sigma_\epsilon^2 = \sigma_u^2$ (因为 $\mathbf{A}_{11.2} \sigma_u^2$ 正是式 23.3 的条件方差)。但若标记未捕获全部遗传方差, σ_ϵ^2 应更大。Fernando 等建议把它作为一个可估参数。

完整模型:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix} \boldsymbol{\beta} + \begin{bmatrix} \mathbf{W}_1 \mathbf{P} \mathbf{Z}_2 \\ \mathbf{W}_2 \mathbf{Z}_2 \end{bmatrix} \boldsymbol{\alpha} + \begin{bmatrix} \mathbf{W}_1 \boldsymbol{\epsilon} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{bmatrix} \quad (23.38)$$

($\mathbf{W}$ 是关联矩阵。)

ssBR 相对 ssGBLUP 的优势: $\boldsymbol{\alpha}$ 可以取任何先验——BayesB、BayesC、BayesR (第二十二章)。ssGBLUP 只能对应 $\alpha_j \sim N(0, \sigma_\alpha^2)$ 的情形。对有大效应位点的性状, 这是实质性的优势。

二、完全条件分布与 Gibbs 抽样

在第二十二章的框架上增加两个新的抽样步骤:

(a) $\boldsymbol{\epsilon}$ 的完全条件。 $\boldsymbol{\epsilon}$ 只出现在 $\mathbf{y}_1$ 的方程中, 先验 $N(\mathbf{0}, \mathbf{A}_{11.2} \sigma_\epsilon^2)$ 。它的完全条件是一个标准的 BLUP 型正态分布:

$$\boldsymbol{\epsilon} | \cdot \sim N(\mathbf{C}_\epsilon^{-1} \mathbf{W}_1' \mathbf{r}_1 / \sigma_\epsilon^2, \mathbf{C}_\epsilon^{-1}), \quad \mathbf{C}_\epsilon = \frac{\mathbf{W}_1' \mathbf{W}_1}{\sigma_\epsilon^2} + \frac{\mathbf{A}_{11.2}^{-1}}{\sigma_\epsilon^2} \quad (23.39)$$

其中 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{y}_1 - \mathbf{X}_1 \boldsymbol{\beta} - \mathbf{W}_1 \mathbf{P} \mathbf{Z}_2 \boldsymbol{\alpha}$ 。

实现要点: $\mathbf{A}_{11.2}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})_{11}$ (由式 23.13!), 是稀疏的。所以式 (23.39) 可以用逐元素 Gibbs (对 ϵ_i 逐个抽样, 只需 $\mathbf{A}^{-1}$ 的第 i 行) 而无需求逆。这是 ssBR 可行的关键。

(b) σ_ϵ^2 的完全条件:

$$\sigma_\epsilon^2 | \cdot \sim \chi^{-2} \left(v_\epsilon + n_1, \frac{\boldsymbol{\epsilon}' \mathbf{A}_{11.2}^{-1} \boldsymbol{\epsilon} + v_\epsilon S_\epsilon}{v_\epsilon + n_1} \right) \quad (23.40)$$

(c) 标记效应的右手项。 α_j 现在同时出现在两组方程中:

$$\text{rhs}_j = (\mathbf{W}_2 \mathbf{z}_{2j})' \mathbf{r}_2 + (\mathbf{W}_1 \mathbf{P} \mathbf{z}_{2j})' \mathbf{r}_1 \quad (23.41)$$

计算难点: $\mathbf{P} \mathbf{z}_{2j} = \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{z}_{2j}$ 对每个标记都要算。预计算整个 $\mathbf{P} \mathbf{Z}_2$ ($n_1 \times m$) 在 n_1 大时内存不可行。解决:

$$\mathbf{W}_1 \mathbf{P} \mathbf{Z}_2 \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{W}_1 \mathbf{P} (\mathbf{Z}_2 \boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{W}_1 \mathbf{P} \mathbf{u}_2 \quad (23.42)$$

即先算 $\mathbf{u}_2 = \mathbf{Z}_2 \boldsymbol{\alpha}$ (n_2 维), 再乘 $\mathbf{P}$ ——把 m 维的运算变成 n_2 维。 $\mathbf{P} \mathbf{v} = \mathbf{A}_{12} (\mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{v})$ 可用第九章的 Collean 算法与稀疏三角求解, $O(n)$ 。

三、ssBR 与 ssGBLUP 的关系

定理 23.1 若在 ssBR 中取 $\alpha \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_\alpha^2)$ 且 $\sigma_\epsilon^2 = \sigma_u^2 = 2 \sum p_j q_j \sigma_\alpha^2$, 则 ssBR 与 ssGBLUP (用 $\mathbf{G} = \mathbf{Z}_2 \mathbf{Z}_2' / (2 \sum p_j q_j)$, 未调平、未混合) 给出相同的 $\hat{\mathbf{u}}$ 。

证明思路。由式 (23.36)–(23.37), $\mathbf{u}_1$ 与 $\mathbf{u}_2$ 的联合方差正是式 (23.9) 的 $\mathbf{H}$ (把 $\text{Var}(\mathbf{u}_2) = \mathbf{Z}_2 \mathbf{Z}_2' \sigma_\alpha^2 = \mathbf{G} \sigma_u^2$ 代入 23.7、23.8)。由 BLUP 只依赖一二阶矩 (第十二章), 结论成立。□

实践含义:

- 二者不是“两种方法”, 而是同一个模型两种参数化——正如 SNP-BLUP 与 GBLUP (第二十章定理 20.1)。
- 选择依据: α 的先验是否需要非正态 (需要 $\rightarrow$ ssBR), 以及计算规模 (n 极大 $\rightarrow$ ssGBLUP + APY)。
- ssBR 提供了 ssGBLUP 的一个天然检验: 用正态先验跑 ssBR, 结果应与未调平的 ssGBLUP 吻合。ch23.ipynb 实现这个检验。

第五节 其他整合途径

一、多步法的流程与它的代价

在单步法成熟之前, 工业界用的是多步法:

1. 传统评估: 用全部系谱与表型做动物模型 BLUP, 得 $\hat{u}_i$ 与可靠性 r_i^2 。
2. 去回归: 把 $\hat{u}_i$ 转换成“伪表型”DRP_{*i*}, 去除收缩与亲本信息。
3. 基因组回归: 用 DRP 作因变量、加权最小二乘或贝叶斯方法估计标记效应, 得 DGV (直接基因组值)。
4. 合并: 用选择指数把 DGV 与系谱信息 (PA) 合并成 GEBV。

四步各有近似, 误差累积; 且第 1 步的选择偏差无法在后续步骤中纠正。但多步法至今仍有用武之地:

- 国际评估 (MACE) 只能得到各国的 EBV, 无法得到原始表型;
- 跨物种/跨组织合作中数据无法共享;
- 快速原型——多步法在小数据上比单步法快得多。

二、去回归的正确做法与常见错误

为什么需要去回归? $\hat{u}_i$ 是一个收缩的估计: $\hat{u}_i = r_i^2 \cdot$ (无偏信息)。直接把 $\hat{u}_i$ 作因变量做回归, 会得到被压缩的标记效应。更糟的是, $\hat{u}_i$ 包含亲本信息 (PA), 而亲本的 $\hat{u}$ 也被用作其他个体的因变量——信息被重复计数, 造成过度拟合家系结构。

正确的去回归 (Garrick、Taylor 与 Fernando 2009): 移除亲本均值, 只保留个体自身与后代的信息。

完整推导。考虑个体 i (双亲已知、非近交) 与其亲本均值 PA 的二元子系统。由 $\text{Var}(\text{PA}) = \frac{1}{2} \sigma_u^2$ 、 $\text{Var}(u_i) = \sigma_u^2$ 、 $\text{Cov}(\text{PA}, u_i) = \frac{1}{2} \sigma_u^2$,

$$\text{Var} \begin{bmatrix} \text{PA} \\ u_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \sigma_u^2 \quad \Rightarrow \quad (\cdot)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \sigma_u^{-2} \quad (23.43)$$

于是子系统的 MME ($\lambda = \sigma_e^2 / \sigma_u^2 = (1 - h^2) / h^2$):

$$\begin{bmatrix} q_{PA} + 4\lambda & -2\lambda \\ -2\lambda & q_i + 2\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_{PA} \\ \hat{u}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{PA}^* \\ y_i^* \end{bmatrix} \quad (23.44)$$

其中 q_{PA} 与 q_i 是有效记录数 (q_{PA} 来自亲本及其亲属, q_i 来自个体自身与后代)。

由可靠性反解 q 。令 $\mathbf{C}$ 为式 (23.44) 的系数矩阵, $\det = (q_{PA} + 4\lambda)(q_i + 2\lambda) - 4\lambda^2$ 。则

$$r_i^2 = 1 - \lambda C^{22} = 1 - \frac{\lambda(q_{PA} + 4\lambda)}{\det} \quad (23.45)$$

令 $q_i = 0$ (只有亲本信息), 此时 $\hat{u}_i = PA$, 其可靠性即 r_{PA}^2 :

$$r_{PA}^2 = 1 - \frac{\lambda(q_{PA} + 4\lambda)}{2\lambda q_{PA} + 4\lambda^2} = \frac{q_{PA}}{2q_{PA} + 4\lambda} \Rightarrow \boxed{q_{PA} = \frac{4\lambda r_{PA}^2}{1 - 2r_{PA}^2}} \quad (23.46)$$

(注意 $r_{PA}^2 < 0.5$ 恒成立——亲本均值的可靠性上限是 0.5, 因为孟德尔抽样项永远无法由亲本预测。)

代回式 (23.45) 解出 q_i :

$$\boxed{q_i = \lambda \left[\frac{1}{1 - r_i^2} + \frac{1 - 2r_{PA}^2}{1 - r_{PA}^2} - 2 \right]} \quad (23.47)$$

(自洽性检验: 令 $r_i^2 = r_{PA}^2$, 直接代入可验证 $q_i = 0$ 。)

去回归值。由式 (23.44) 的第二个方程

$$y_i^* = (q_i + 2\lambda)\hat{u}_i - 2\lambda\hat{u}_{PA} \quad (23.48)$$

$$\boxed{\text{DRP}_i = \frac{y_i^*}{q_i} = \frac{(q_i + 2\lambda)\hat{u}_i - 2\lambda\hat{u}_{PA}}{q_i}} \quad (23.49)$$

DRP_i 是只基于个体自身与后代信息的无偏 (未收缩) 育种值估计, 其可靠性

$$r_{\text{DRP},i}^2 = \frac{q_i}{q_i + \lambda} \quad (23.50)$$

加权。不同个体的 DRP 精度差别很大 (一头有 1000 个女儿的公牛 vs. 一头只有自身记录的母牛), 必须加权。Garrick 等 (2009) 的权重:

$$\boxed{w_i = \frac{1 - h^2}{\left(c + \frac{1 - r_{\text{DRP},i}^2}{r_{\text{DRP},i}^2} \right) h^2}} \quad (23.51)$$

其中 c 是标记未解释的遗传方差比例 (典型 0.1–0.5)。

验证: 由式 (23.50), $\frac{1 - r_{\text{DRP}}^2}{r_{\text{DRP}}^2} = \frac{\lambda}{q_i}$ 。代入式 (23.51) 并用 $\lambda h^2 = 1 - h^2$:

$$w_i = \frac{1 - h^2}{ch^2 + (1 - h^2)/q_i} \xrightarrow{c=0} w_i = q_i \quad (23.52)$$

权重正好等于有效记录数——这正是加权最小二乘应有的形式。 $c > 0$ 给权重设了上限 $(1 - h^2)/(ch^2)$ ，防止极高可靠性的个体主导整个分析。

常见错误清单（每一条都在真实分析中见过）：

错误	后果
直接用 $\hat{u}_i$ 作因变量	标记效应被压缩；家系结构被过度拟合
用 $\hat{u}_i/r_i^2$ 作“去回归”	只去了收缩，没有去掉亲本信息——重复计数
不加权	高可靠性与低可靠性个体等权，信息浪费且方差错误
取 $c = 0$	极高 r^2 个体权重发散，少数个体主导分析
对 $r_i^2 < r_{PA}^2$ 的个体不做处理	式 (23.47) 给出 $q_i < 0$ ！必须剔除这些个体（他们没有自身信息）
把 DRP 的可靠性当作 r_i^2	权重被高估
对多性状/多国 EBV 逐性状独立去回归	忽略了性状间的信息流

第二版勘误 2-7 相关：第二版第九章第四节只提到“估计标记效应（即训练）是基于反回归 EBV”（应译为“去回归 EBV”），第十章第四节提到“用加权多元反回归 EBV 估计 SNP 效应”，但都没有给出去回归公式，也没有说明权重如何计算。这会让读者采用最危险的做法（直接用 EBV 或 EBV/r^2 ）。本版式 (23.43)–(23.52) 给出完整自洽的推导。

三、选择指数法整合基因组与系谱信息

多步法的最后一步：把直接基因组值 DGV 与传统信息合并。用两信息源的选择指数（第十章 §10.2.4）：

$$GEBV = b_1 DGV + b_2 PA \tag{23.53}$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{DGV}^2 & r_{12} \\ r_{12} & r_{PA}^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} r_{DGV}^2 \\ r_{PA}^2 \end{bmatrix} \tag{23.54}$$

关键难点： $r_{12} = \text{Cov}(DGV, PA)/\sigma_u^2$ 不为零！因为 DGV 的参考群体中包含这个个体的亲属，基因组信息与系谱信息部分重叠。VanRaden 等（2009）给出了估计 r_{12} 的方法（用 **G** 与 **A** 的对应元素）。

忽略 r_{12} （即假设两信息源独立）会系统性高估 GEBV 的可靠性，这是多步法可靠性虚高的主要原因之一。单步法自动正确处理这个重叠——这是它最重要的优势之一。

四、外部信息与跨国评估的整合

MACE (Multiple Across-Country Evaluation)：国际公牛评估把各国的 EBV 当作“多个相关性状”（第十四章），用去回归的国内 EBV 作观测值，遗传相关由数据估计（典型 0.75–0.95）。

基因组 MACE 的挑战：

- 1. 各国的参考群体重叠（同一头公牛在多国有女儿），造成双重计数；
- 2. 各国的 **G** 基准不同；
- 3. 数据共享的法律与商业障碍。

当前主流方案：Interbull 的 GMACE——把各国的 GEBV 去回归后作为观测值，并用一个近似的方法扣除重叠信息。这是一个近似，其偏倚仍在研究中。

贝叶斯整合视角。一个统一的表述是：外部信息（他国 EBV、公开的 GWAS 汇总统计）可以作为信息先验引入：

$$p(\alpha | \text{本地数据, 外部信息}) \propto p(\text{本地数据} | \alpha) p(\alpha | \text{外部信息}) \quad (23.55)$$

其中 $p(\alpha | \text{外部信息})$ 由外部的 $\hat{\alpha}$ 及其协方差给出。必须扣除重叠样本的贡献，否则先验与类似重复使用同一批数据（第十九章 §19.3.4 的跨性状 LDSC 也面临同样问题）。

本章小结

1. $\mathbf{H}$ 来自一个简单的思想： $\mathbf{u}_1 = \mathbf{P}\mathbf{u}_2 + \epsilon$ （式 23.5）， $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{A}_{11.2}$ 由系谱决定，只把 $\text{Var}(\mathbf{u}_2)$ 换成 $\mathbf{G}$ 。
2. $\mathbf{H}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix}$ （式 23.14）之所以如此简洁，是因为 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{A}$ 共享同一个 $\mathbf{T}$ 分解（式 23.10–23.13）。
3. 令 $\mathbf{G} := \mathbf{A}_{22}$ ，单步法必须精确退化为系谱 BLUP——最好的单元测试。
4. 调平在单步法中是强制性的，因为出现的是 $\mathbf{G}^{-1} - \mathbf{A}_{22}^{-1}$ （两矩阵的差）。未调平的症状：遗传趋势跳跃、 b_1 偏离 1、方差组分漂移。
5. τ, ω 是诊断工具而非调参旋钮。需要远离 1 的值说明有更深的问题（通常是选择性基因分型）。
6. Metafounders 从根本上解决兼容性问题： $\gamma = 8\text{Var}(p)$ （式 23.24），可由 $p = 0.5$ 构造的 $\mathbf{G}_{05}$ 的元素均值估计（式 23.25）。此时不需调平、 $\tau = \omega = 1$ 。
7. $\mathbf{A}_{22}^{-1} \neq (\mathbf{A}^{-1})_{22}$ ！正确关系是式 (23.26)–(23.27) 的 Schur 补。稀疏 Cholesky + 三角求解是推荐路径。
8. $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的稠密性是单步法扩展的真正瓶颈（ $\mathbf{G}^{-1}$ 已由 APY 解决）。对策是对 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 也用 APY 式近似，或全程无矩阵。
9. ssBR 是同一模型的标记效应参数化（定理 23.1），优势是 α 可取任意先验（BayesB/C/R）。关键实现技巧： $\mathbf{A}_{11.2}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})_{11}$ 稀疏（式 23.13），且用式 (23.42) 把 m 维运算降为 n_2 维。
10. 去回归必须移除亲本信息，不只是“除以 r^2 ”。完整推导见式 (23.43)–(23.49)；权重式 (23.51) 在 $c = 0$ 时退化为有效记录数（式 23.52）。
11. 多步法的合并步骤必须处理 $r_{12} \neq 0$ （式 23.54），忽略它会高估可靠性。单步法自动正确处理信息重叠。

延伸阅读

- Legarra, A., Aguilar, I., & Misztal, I. (2009). A relationship matrix including full pedigree and genomic information. *Journal of Dairy Science*, 92, 4656–4663. —— $\mathbf{H}$ 矩阵的原始文献。
- Aguilar, I., Misztal, I., Johnson, D. L., Legarra, A., Tsuruta, S., & Lawlor, T. J. (2010). Hot topic: A unified approach to utilize phenotypic, full pedigree, and genomic information for genetic evaluation of Holstein final score. *Journal of Dairy Science*, 93, 743–752. ——ssGBLUP 的首次大规模应用。
- Christensen, O. F., & Lund, M. S. (2010). Genomic prediction when some animals are not genotyped. *Genetics Selection Evolution*, 42, 2. ——与 Legarra 等平行独立的推导，含调平。

- Christensen, O. F., Madsen, P., Nielsen, B., Ostensen, T., & Su, G. (2012). Single-step methods for genomic evaluation in pigs. *Animal*, 6, 1565–1571.
- Legarra, A., Christensen, O. F., Aguilar, I., & Misztal, I. (2014). Single Step, a general approach for genomic selection. *Livestock Science*, 166, 54–65. ——综述首选。
- Legarra, A., Christensen, O. F., Vitezica, Z. G., Aguilar, I., & Misztal, I. (2015). Ancestral relationships using metafounders: finite ancestral populations and across population relationships. *Genetics*, 200, 455–468. ——metafounders 的原始文献。
- García-Baccino, C. A., Legarra, A., Christensen, O. F., et al. (2017). Metafounders are related to F-st fixation indices and reduce bias in single-step genomic evaluations. *Genetics Selection Evolution*, 49, 34. —— F 的估计。
- Macedo, F. L., Christensen, O. F., Astruc, J.-M., Aguilar, I., Masuda, Y., & Legarra, A. (2020). Bias and accuracy of dairy sheep evaluations using BLUP and SSGBLUP with metafounders and unknown parent groups. *Genetics Selection Evolution*, 52, 47.
- Fernando, R. L., Dekkers, J. C. M., & Garrick, D. J. (2014). A class of Bayesian methods to combine large numbers of genotyped and non-genotyped animals for whole-genome analyses. *Genetics Selection Evolution*, 46, 50. ——ssBR 的原始文献。
- Garrick, D. J., Taylor, J. F., & Fernando, R. L. (2009). Deregressing estimated breeding values and weighting information for genomic regression analyses. *Genetics Selection Evolution*, 41, 55. ——去回归的标准参考。
- VanRaden, P. M., Van Tassell, C. P., Wiggans, G. R., et al. (2009). Invited review: Reliability of genomic predictions for North American Holstein bulls. *Journal of Dairy Science*, 92, 16–24. ——式 (23.54) 与 r_{12} 的处理。
- Masuda, Y., Misztal, I., Tsuruta, S., et al. (2016). Implementation of genomic recursions in single-step genomic best linear unbiased predictor for US Holsteins with a large number of genotyped animals. *Journal of Dairy Science*, 99, 1968–1974. ——大规模实现。

思考题

1. 逐步验证式 (23.11): 展开 $\mathbf{TBT}'$ 并与式 (23.9) 逐块对照。
2. 由式 (23.12) 展开得到式 (23.13) 右边的四个分块, 并对 $\mathbf{A}$ (即把 $\mathbf{G}$ 换成 $\mathbf{A}_{22}$) 重复一次, 验证式 (23.14)。
3. 证明: 若 $\mathbf{G} = \mathbf{A}_{22}$, 则 $\mathbf{H} = \mathbf{A}$ 。这个性质在程序中如何用作单元测试? 需要注意什么数值容差?
4. 推导式 (23.17)。若改为匹配“对角均值”与“非对角均值”(而非全元素均值), α, β 的表达式如何变化? 两者在 n_2 大时差别大吗?
5. 完整推导式 (23.23), 说明 $E(p) = 0.5$ 这个条件在实践中如何(近似)满足。若参考等位基因总是取次要等位基因 (MAF 编码), $E(p) < 0.5$, 式 (23.24) 会有什么偏差?
6. 由式 (23.13) 证明 $(\mathbf{A}^{-1})_{11} = \mathbf{A}_{11.2}^{-1}$, 并由此证明式 (23.27)。说明为什么这个结果让 ssBR 的实现成为可能。
7. 完整推导式 (23.46): 从式 (23.45) 出发, 令 $q_i = 0$ 。为什么必然有 $r_{\text{PA}}^2 < 0.5$? 如果某个数据集报告 $r_{\text{PA}}^2 = 0.55$, 说明什么?
8. 验证式 (23.47) 的自洽性: 令 $r_i^2 = r_{\text{PA}}^2$, 证明 $q_i = 0$ 。

9. 取 $h^2 = 0.25$ 、 $r_{PA}^2 = 0.30$ 、 $r_i^2 = 0.85$ 、 $\hat{u}_i = 120$ 、 $\hat{u}_{PA} = 80$ 。计算 $\lambda, q_{PA}, q_i, \text{DRP}_i, r_{\text{DRP}}^2, w_i$ (取 $c = 0.2$)。若错误地用 $\hat{u}_i/r_i^2$ 作去回归值, 结果差多少?
10. 由式 (23.51) 求 w_i 的上确界 ($r_{\text{DRP}}^2 \rightarrow 1$)。对 $h^2 = 0.25$ 、 $c = 0.2$ 计算这个上界。说明 c 在实践中起什么保护作用。
11. 对式 (23.54), 设 $r_{\text{DGV}}^2 = 0.60$ 、 $r_{PA}^2 = 0.30$ 。分别在 $r_{12} = 0$ 与 $r_{12} = 0.25$ 下求 b_1, b_2 与合并后的可靠性 $b_1 r_{\text{DGV}}^2 + b_2 r_{PA}^2$ 。忽略 r_{12} 会高估可靠性多少?
12. 设计题: 某猪场有 $n = 200\,000$ 头系谱个体, 其中 $n_2 = 30\,000$ 有基因型。给出完整的 ssGBLUP 实施方案, 包括: $\mathbf{A}^{-1}$ 的构造、 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的计算路径、是否需要 APY (核心群多大)、调平方案、PCG 预条件子、收敛判据、以及验证方案。估算各步骤的计算成本。
13. 讨论题: 一个育种组织的历史数据只有 EBV (原始表型已丢失)。他们能做单步法吗? 如果不能, 多步法的哪些步骤最容易出错? 给出一份操作清单。

第二十四章

基因组预测的评估与诊断

本章导读

“我们的新方法准确性达到 0.78。”——这句话几乎没有信息量，除非同时说清楚：与什么比较？用什么验证群体？怎么划分？准确性是相关系数还是相关除以 h ？回归斜率是多少？

本章处理基因组预测中最容易出错、也最少被认真对待的环节：如何正确评估一个预测方程。核心信息只有三条：

1. 相关系数远远不够——必须同时报告回归斜率 b_1 ，它诊断膨胀/压缩，是参考群体老化与模型错误最灵敏的信号。
2. 随机 k 折交叉验证在育种数据上系统性高估准确性，因为它破坏了家系结构与时间顺序。
3. LR 方法 (Legarra-Reverter) 提供了一个不需要“真值”的统一诊断框架，它只用同一个模型在“部分数据”与“全部数据”下的两套 EBV。

前置知识：第十章（选择准确性 r_{IA} ）、第十二章（PEV 与可靠性）、第二十章（准确性的理论预测）、第二十三章（去回归）。

配套代码：ch24.ipynb——各种验证设计的实现与对照、抽样误差的模拟、LR 方法的完整实现、偏差诊断（分层 b_1 与遗传趋势）、验证报告的自动生成。

第一节 准确性的度量

一、相关、回归斜率与 MSE 的分工

设 $\hat{g}_i$ 是候选个体 i 的预测值， $y_{c,i}$ 是验证标准 (corrected phenotype、DRP 或后代离差)。三个统计量各自回答不同的问题：

(a) 相关系数

$$r = \text{corr}(\hat{g}, y_c) = \frac{\text{Cov}(\hat{g}, y_c)}{\sigma_{\hat{g}} \sigma_{y_c}} \quad (24.1)$$

回答：排序能力如何？这是选择育种最关心的——我们要挑出最好的那批个体。 r 对 $\hat{g}$ 的线性变换（加常数、乘正数）不敏感，所以它检测不出膨胀或整体偏移。

(b) 回归斜率

$$b_1 = \frac{\text{Cov}(y_c, \hat{g})}{\text{Var}(\hat{g})} \quad (24.2)$$

回答：预测值的尺度对吗？

- $b_1 = 1$ ：无偏——预测值每增加 1 个单位，真实值平均也增加 1 个单位。

- $b_1 < 1$: 膨胀 (inflation) —— 预测值的变异过大, 极端预测被高估。选择顶端个体时会失望。
- $b_1 > 1$: 压缩 (deflation) —— 预测值过于保守。

b_1 是最重要也最被忽视的指标。它对以下问题极其灵敏: 错误的方差组分、参考群体老化、未调平的 $\mathbf{G}$ 、选择偏差、模型缺失的固定效应。

(c) 均方误差

$$\text{MSE} = \frac{1}{n_v} \sum_i (y_{c,i} - \hat{g}_i)^2 \quad (24.3)$$

回答: 预测值本身能用吗? 当 GEBV 要直接用于经济决策 (而不只是排序) 时——例如决定一头公牛的定价、决定是否淘汰——MSE 才是正确的准则。

三者的关系:

$$\text{MSE} = \text{Var}(y_c) (1 - r^2) + (\bar{y}_c - \bar{\hat{g}})^2 + \text{Var}(\hat{g}) (1 - b_1)^2 \cdot \frac{\text{Var}(y_c)}{\text{Var}(y_c)} \dots \quad (24.4)$$

更清晰的分解 (Theil 分解):

$$\text{MSE} = \underbrace{(\bar{\hat{g}} - \bar{y}_c)^2}_{\text{偏移}} + \underbrace{(\sigma_{\hat{g}} - b_1 \sigma_g)^2 \dots}_{\text{尺度}} + \underbrace{(1 - r^2) \sigma_{y_c}^2}_{\text{随机}} \quad (24.5)$$

一个只报告 r 的评估报告是不完整的。最低要求: r 、 b_1 、 $\bar{\hat{g}} - \bar{y}_c$ 、 n_v 、以及 r 的标准误。

二、验证标准的选择

问题: 真实育种值 g_i 永远观测不到。用什么代替?

(a) 校正表型 (corrected phenotype) y_{co}

$$y_{c,i} = y_i - \mathbf{x}_i' \hat{\boldsymbol{\beta}} \quad (24.6)$$

即扣除固定效应后的表型。此时

$$E[\text{corr}(\hat{g}, y_c)] = r_{\hat{g},g} \cdot h \quad (24.7)$$

推导: $y_c = g + e$, $\text{Cov}(\hat{g}, y_c) = \text{Cov}(\hat{g}, g)$, 故

$$\text{corr}(\hat{g}, y_c) = \frac{\text{Cov}(\hat{g}, g)}{\sigma_{\hat{g}} \sigma_{y_c}} = \frac{\text{Cov}(\hat{g}, g)}{\sigma_{\hat{g}} \sigma_g} \cdot \frac{\sigma_g}{\sigma_{y_c}} = r_{\hat{g},g} \cdot h \quad (24.8)$$

所以必须除以 h : $\hat{r}_{\hat{g},g} = \text{corr}(\hat{g}, y_c) / h$ 。

常见错误: 直接报告 $\text{corr}(\hat{g}, y_c)$ 作为“准确性”。对 $h^2 = 0.25$ 的性状, 这会把真实的 0.70 报成 0.35——低估一半。反过来, 若跨文献比较时一方除了 h 而另一方没除, 结论完全无效。

(b) 去回归 EBV (DRP)。由第二十三章 §23.5.2, DRP_i 是可靠性为 $r_{\text{DRP},i}^2$ 的无偏估计。此时

$$E[\text{corr}(\hat{g}, \text{DRP})] = r_{\hat{g},g} \cdot r_{\text{DRP}} \implies \hat{r}_{\hat{g},g} = \frac{\text{corr}(\hat{g}, \text{DRP})}{\bar{r}_{\text{DRP}}} \quad (24.9)$$

优点: r_{DRP} 通常远高于 h (尤其对有大量后代的公畜), 所以验证的统计功效更高。缺点: DRP 的计算引入了额外假设; 且若 DRP 用到的信息与训练集重叠, 会高估。

(c) 后代离差 (daughter yield deviation, **DYD** / progeny deviation)。对公畜，用其女儿表型的加权平均（已扣除母亲的贡献）：

$$\text{DYD}_s = \frac{\sum_d w_d (2y_{c,d} - \hat{u}_{\text{dam}(d)})}{\sum_d w_d}$$

(24.10)

优点：完全独立于系谱 BLUP 的收缩，是最“干净”的验证标准。缺点：只适用于有大量后代的个体。

三者的对比：

验证标准	除以什么	优点	缺点
校正表型 y_c	h	最直接、无额外假设	噪声大，需要大验证集
DRP	$\bar{r}_{\text{DRP}}$	功效高	计算复杂；可能与训练集重叠
DYD	r_{DYD}	最干净	只适用于公畜；需要大量后代

三、可靠性的定义与不同口径

文献中至少有四种“可靠性”在流通，混用会造成严重误解：

名称	定义	典型值
理论可靠性 r_{th}^2	$1 - \text{PEV} / (G_{ii} \sigma_g^2)$ （第二十一章式 21.26）	由 MME 给出
验证可靠性 r_{val}^2	$[\text{corr}(\hat{g}, y_c) / h]^2$	实测
相关系数的平方 r_{raw}^2	$\text{corr}^2(\hat{g}, y_c)$ （未除 h ）	偏低
“可靠性增益”	$r_{\text{GEBV}}^2 - r_{\text{PA}}^2$	宣传用

理论可靠性与验证可靠性通常不一致，差异本身就是诊断信息：

- $r_{\text{th}}^2 \gg r_{\text{val}}^2$ ：模型高估了自己的精度。常见原因：方差组分错误、忽略了信息重叠（第二十三章 §23.5.3）、选择偏差。
- $r_{\text{th}}^2 \ll r_{\text{val}}^2$ ：较少见，可能是验证集与训练集有隐蔽的重叠（数据泄漏）。

报告规范建议：

1. 明确写出用的是哪一种；
2. 报告 r 与 r^2 时说明是否除以 h 或 r_{DRP} ；
3. 报告 h^2 的取值（因为它进入换算）；
4. 报告验证集大小 n_v 与标准误。

四、五种“准确性”：定义、分母与同一份数据上的对照

本章第一至第三节的全部数字来自同一份模拟（随机种子 20240624）。先把它交代清楚，后面不再重复。

表 24.1 共用模拟数据的设定

项目	设定	实测结果
基因组	20 条 1 Morgan 染色体，每条 125 个位点，共 2500 个位点	相邻位点平均 $r^2 = 0.127$

项目	设定	实测结果
历史群体	$N_e = 200$, 随机交配 100 世代建立 LD	—
品系分化	随机分成 A、B 两系, 各自独立漂变 25 世代	$F_{ST} = 0.107$
QTL	随机取 250 个分离位点, $\alpha_j \sim N(0, 1)$, 标定基础群 $\sigma_a^2 = 1$; QTL 从标记面板中剔除	余 1673 个标记
育种群	每世代 25 头公畜 $\times$ 100 头母畜, 公畜使用强度按指数权重分配, 每母畜 6 个后代	半同胞家系 6–250 头
选择	公母均按表型截断选择, 共 4 个育种世代	第 1 至第 4 世代 $\bar{u}$ 从 -0.703 升到 1.069
表型	$y = \text{场} + \text{性别} + u + e$, 20 个场 (方差 1.0), 性别效应 0.8, 基础群 $h^2 = 0.30$	$\text{Var}(y) = 3.786$
数据规模	第 1 至第 4 世代各 600 个个体, 全部有表型与基因型	$n = 2400$

对全部 2400 条记录做 REML, 得 $\hat{\sigma}_g^2 = 0.7560$ 、 $\hat{\sigma}_e^2 = 2.5101$, 即标记可解释的 $\hat{h}^2 = 0.2315$ 。第 4 世代内真实的 $\sigma_u^2 = 0.7262$ (基础群为 1.0——Bulmer 效应与漂变已吃掉 27%), 对应真实的 $h^2 = 0.2374$ 。

默认验证设计: 训练 = 第 1 至第 3 世代 ($n = 1800$), 验证 = 第 4 世代 ($n_v = 600$), 模型为 GBLUP (SNP-BLUP 等价形式), 方差组分用上面的 REML 值。

五种“准确性”的严格定义。文献里被写成同一个词 “accuracy” 的量至少有五个, 它们的分母不同、需要的信息不同、期望值也不同。

表 24.2 五种“准确性”的定义与适用条件

记号	定义	需要什么	期望值	何时可用
$r_{\hat{u}, y}$	$\text{cor}(\hat{u}, y)$, y 为原始表型	只要表型	$r_{\hat{u}, u} h \sigma_{y^*} / \sigma_y$	几乎不该报告
$r_{\hat{u}, y^*}$	$\text{cor}(\hat{u}, y^*)$, $y^* = y - \mathbf{X}\hat{\beta}$	表型 + 固定效应估计	$r_{\hat{u}, u} h$	最常用; 须除以 h
$r_{\hat{u}, u}$	$\text{cor}(\hat{u}, u)$, u 为真实育种值	只有模拟才有	定义本身	方法学研究的金标准
r_{PEV}	$\sqrt{1 - \text{PEV}_i / (G_{ii} \sigma_g^2)}$ 的群体平均	MME 的逆	模型自称的准确性	模型正确时才对
$\hat{\rho}_{w,p}$	$\text{cor}(\hat{u}_p, \hat{u}_w)$ (LR 法, 式 24.17)	两套 EBV, 不要表型	$\text{acc}_p / \text{acc}_w$	表型未到齐时

在同一份数据上, 这五个数是:

表 24.3 五种“准确性”在同一份模拟上的实测值 (训练第 1 至第 3 世代, 验证第 4 世代, $n_v = 600$)

量	数值	相对 $r_{\hat{u}, u}$	说明
$\text{cor}(\hat{u}, y)$	0.1883	0.36	被场效应与性别效应稀释
$\text{cor}(\hat{u}, y^*)$	0.2353	0.45	去势后, 但仍含残差噪声
$\text{cor}(\hat{u}, y^*) / h$, $h = \sqrt{0.2374}$	0.4830	0.93	常规做法, 略偏低
$\text{cor}(\hat{u}, u)$	0.5202	1.00	真值

量	数值	相对 $r_{\hat{u},u}$	说明
$r_{\text{PEV}} = \sqrt{\overline{\text{rel}}}$, $\overline{\text{rel}} = 0.4122$	0.6420	1.23	模型自称, 高估 23%
$\hat{\rho}_{w,p}$ (LR 法)	0.8556	1.64	这不是准确性, 是 $\text{acc}_p/\text{acc}_w$

逐条解读:

1. $\text{cor}(\hat{u}, y) = 0.1883$ 与 $\text{cor}(\hat{u}, y^*) = 0.2353$ 相差 **25%**。稀释因子是 $\sigma_{y^*}/\sigma_y = \sqrt{2.907/3.786} = 0.876$, 实测比值 $0.1883/0.2353 = 0.800$ 与之同向 (残差来自 $\hat{\beta}$ 的估计误差与场内样本不均衡)。固定效应越强, 这个差距越大。把原始表型的相关当作准确性, 等于把场间差异算成模型的无能。
2. 除以 h 后得 **0.4830**, 真值 **0.5202**, 偏低 **7%**。偏低的原因有二: $\hat{\beta}$ 的估计误差给 y^* 加了噪声; 以及 h 要用验证群体内的遗传力, 而不是基础群的 0.30 (用 0.30 只能得到 0.4297, 偏低 17%)。
3. **PEV** 给出的 **0.6420** 比真值高 **23%**。这不是程序错误——MME 的 PEV 是“在模型假设成立的前提下”的预测误差方差。本例中假设不成立: 标记捕获不了全部 QTL 方差 (QTL 已从面板剔除), 而 PEV 的计算默认 **G** 描述了全部加性关系。理论可靠性与验证可靠性的差额, 度量的正是模型假设与现实的距离, 这本身就是最有用的一条诊断信息。
4. $\hat{\rho}_{w,p} = 0.8556$ 绝不能当成准确性。它是“用部分数据的准确性”与“用全部数据的准确性”之比 (本例真值 $0.5202/0.6471 = 0.8040$, LR 给 0.8556)。把它报成 0.86 的准确性, 虚增接近 0.34。这是最危险的单一误读, 详见第四节第六小节第 5 条。

报告规范 (最小集): $\text{cor}(\hat{u}, y^*)$ 、所用的 h^2 及其来源、换算后的 $r_{\hat{u},u}$ 、 b_1 、 n_v 、 $\text{SE}(r)$ 、划分方式。缺任何一项, 读者都无法复核。

MSE 的正确分解与一个反直觉的数字。把式 (24.3) 的均方误差按 Theil 的方式分解 (σ_p, σ_o 为预测值与观测值的标准差, 除数取 n):

$$\text{MSE} = \underbrace{(\bar{p} - \bar{o})^2}_{\text{水平}} + \underbrace{(\sigma_p - r\sigma_o)^2}_{\text{尺度}} + \underbrace{(1 - r^2)\sigma_o^2}_{\text{随机}} \quad (24.5a)$$

推导 记 $d = o - p$, 则 $\text{MSE} = \overline{d^2} = (\bar{o} - \bar{p})^2 + \text{Var}(d)$ 。而 $\text{Var}(d) = \sigma_o^2 + \sigma_p^2 - 2r\sigma_o\sigma_p = (\sigma_p - r\sigma_o)^2 + (1 - r^2)\sigma_o^2$ 。三项相加即得。■

以真实育种值 u 为观测值, 三种版本的 GEBV 给出:

表 24.4 MSE 的三项分解 (验证 = 第 4 世代, $\sigma_u^2 = 0.7262$)

预测值	MSE	水平项	尺度项	随机项
原始 GEBV ($b_1 = 0.8406$)	0.8802	0.3434 (39.0%)	0.0071 (0.8%)	0.5297 (60.2%)
仅平移 (去掉水平偏倚)	0.5368	0.0000	0.0071 (1.3%)	0.5297 (98.7%)
完全校准 $a + b_1\hat{u}$	0.5297	0.0000	0.0000	0.5297 (100%)

三个反直觉的结论:

- $b_1 = 0.84$ 看着很糟, 但它只占 **MSE** 的 **0.8%**。尺度项是 $(\sigma_p - r\sigma_o)^2$, 本例 $\sigma_p = 0.527$ 、 $r\sigma_o = 0.520 \times 0.852 = 0.443$, 差的平方只有 0.007。“斜率偏离 1 会大幅抬高 MSE”是错的。
- 真正吃掉 **MSE** 的是水平偏倚 (**39%**)。用第 1 至第 3 世代训练的模型系统性低估第 4 世代的遗传水平 0.603 个单位 (见第三节第四小节的 LR 诊断), 这一项把 MSE 抬高了 66%。

- 既然 b_1 对 MSE 影响这么小，为什么还要在意它？因为育种决策比较的是个体之间的差，不是平方误差。 $b_1 = 0.84$ 意味着“EBV 高 1 个单位的公畜，实际只高 0.84 个单位”——定价、选配、合同全都会系统性出错。第三节第六小节给出完整的决策后果算例。

五、 $\text{cor}(\hat{u}, y^*)/h$ 换算的成立条件与它失效时的代价

式 (24.7) 的 $E[\text{cor}(\hat{u}, y^*)] = r_{\hat{u}, u} h$ 看起来无害，实际上依赖五个条件，每一个在实践中都可能不成立。

表 24.5 $\text{cor}(\hat{u}, y^*)/h$ 成立的五个条件

条件	违反时的后果	诊断
(1) y^* 已完全扣除固定效应	准确性被低估	比较原始与去势后的相关（本例 0.188 对 0.235）
(2) e 与 $\hat{u}$ 独立	验证个体的表型若进入过训练，准确性被高估	检查表型与训练集的重叠
(3) h^2 取验证群体内的值	按比例 $\sqrt{h_{\text{真}}^2/h_{\text{用}}^2}$ 缩放	见表 24.6
(4) y^* 是单条记录	取多条记录的均值后 h 必须换成 h_{eff}	见表 24.7
(5) 验证个体未按 y 预选	截断选择压缩 σ_{y^*} ，相关被扭曲	见第三节第五小节

(3)用错遗传力的代价。换算是除以 $h = \sqrt{h^2}$ ，所以估计值与 $\sqrt{h^2}$ 成反比。本例 $\text{cor}(\hat{u}, y^*) = 0.2353$ 固定不变：

表 24.6 同一个相关系数，除以不同的 h

所用 h^2	出处	$\text{cor}(\hat{u}, y^*)/h$	相对真值 0.5202
0.20	文献里偏小的估计	0.5262	+1.2%
0.2315	本数据的 REML（标记可解释部分）	0.4892	-6.0%
0.2374	第 4 世代内的真实 h^2	0.4830	-7.2%
0.30	基础群的真实 h^2	0.4297	-17.4%
0.45	文献里偏大的估计	0.3508	-32.6%

h^2 从 0.20 取到 0.45，同一份结果可以报成 0.53 或 0.35——相差 50%。两篇文章比较准确性时若 h^2 口径不同，比较完全无效。规范：凡报告除以 h 的准确性，必须同时写出 h^2 的数值与来源。

(4) 重复记录： h 要换成 h_{eff} 。若验证标准是同一个体 n 条记录的均值，其遗传力变成

$$h_{\text{eff}}^2 = \frac{nh^2}{1 + (n-1)t}$$

(24.7a)

t 为重复力。模拟验证（在第 4 世代 600 个个体上加永久环境效应， $t = 0.45$ ， $h^2 = 0.2374$ ，随机种子 555）：

表 24.7 用 n 条记录的均值做验证标准时的换算

n	h_{eff}^2 (式 24.7a)	$\text{cor}(\hat{u}, \bar{y}^*)$	错误做法：除以 h	正确做法：除以 h_{eff}
1	0.2374	0.2921	0.5995	0.5995

n	h_{eff}^2 (式 24.7a)	$\text{cor}(\hat{u}, \bar{y}^*)$	错误做法: 除以 h	正确做法: 除以 h_{eff}
3	0.3748	0.3107	0.6377	0.5075
10	0.4700	0.3577	0.7341	0.5217

$n = 10$ 时, 忘记换分母会把准确性从 **0.52** 报成 **0.73**——虚增 **41%**。这个错误在有重复记录的性状（产奶量、产蛋、日增重）上极为常见。注意三行的“正确做法”列并不完全相等（0.5995、0.5075、0.5217），差异来自 $n_v = 600$ 时的抽样误差（ $\text{SE}(r) \approx 0.03$ ，换算后约 0.06）——这本身就是第二节第七小节要讲的问题。

六、去势表型：DYD 的构造、可靠性与 EDC 加权

为什么要去势表型。校正表型 y^* 的可靠性只有 $h^2 \approx 0.24$ ，噪声太大。公畜没有自己的表型，必须用后代信息。后代离差（DYD）是最干净的选择。

DYD 的构造与它的可靠性。设公畜 s 有 n 个女儿，女儿 d 的产量离差为 $\text{YD}_d = y_d - \text{场} - \text{其他固定效应}$ 。由无穷小模型，

$$2 \text{YD}_d - u_{\text{dam}(d)} = u_s + 2m_d + 2e_d, \quad \text{Var}(2m_d + 2e_d) = 2\sigma_a^2 + 4\sigma_e^2$$

其中 m_d 是女儿的孟德尔抽样项（ $\text{Var}(m_d) = \frac{1}{2}\sigma_a^2$ ）。取 n 个女儿的平均：

$$\text{DYD}_s = \frac{1}{n} \sum_d (2 \text{YD}_d - u_{\text{dam}(d)}), \quad r_{\text{DYD}}^2 = \frac{n}{n+k}, \quad k = \frac{4-2h^2}{h^2} \tag{24.10a}$$

推导 $E(\text{DYD}_s | u_s) = u_s, \text{Var}(\text{DYD}_s | u_s) = (2\sigma_a^2 + 4\sigma_e^2)/n$ 。于是 $r^2 = \sigma_a^2 / [\sigma_a^2 + (2\sigma_a^2 + 4\sigma_e^2)/n] = n / [n + 2 + 4\sigma_e^2/\sigma_a^2] = n / [n + (4 - 2h^2)/h^2]$ 。■

本例 $h^2 = 0.2374$ ，故 $k = 14.85$ 。常用的 $k = (4 - h^2)/h^2 = 15.85$ 对应母亲贡献用估计的 **EBV**（而非真值）扣除的情形，两者只差一个女儿当量，实践中可以互换。

加权与不加权：一个 **288** 头公畜的算例。用第 4 世代的 288 头公畜（GEBV 来自第 1 至第 3 世代训练的模型，真准确性 $r_{\hat{u},u} = 0.4835$ ， $b_1 = 0.8007$ ），女儿数按对数正态分布生成（中位数 27，范围 5 至 250，随机种子 4242）；女儿只需要表型，故按无穷小模型生成。

表 24.8 DYD 验证中加权的作用（288 头公畜，真准确性 0.4835）

做法	$\text{cor}(\hat{u}, \text{DYD})$	b_1	准确性估计	相对真值
不加权, 除以 $\overline{r_{\text{DYD}}} = 0.7748$	0.3192	0.7264	0.4120	-14.8%
按 $\text{EDC} \propto r^2/(1-r^2)$ 加权	0.4229	0.9263	0.4821	-0.3%
不加权, 除以实测的 $r_{\text{DYD}} = \sqrt{0.5248}$	0.3192	0.7264	0.4406	-8.9%
真值 $\text{cor}(\hat{u}, u)$	—	0.8007	0.4835	—

读法：

- 加权几乎完全恢复了真值（0.4821 对 0.4835），不加权低估近 15%。原因很直接：女儿数从 5 到 250，不加权等于让一头 5 个女儿的公畜（ $r_{\text{DYD}}^2 = 0.25$ ）和一头 250 个女儿的公畜（ $r_{\text{DYD}}^2 = 0.94$ ）说同样大的话。
- 加权同时修好了斜率（0.726 升到 0.926，真值 0.801）。用 **DYD** 做验证时若不加权，会把一个本来只有轻度膨胀的模型诊断成重度膨胀。

- 分层看更清楚：女儿数 5 至 16 的公畜 $\text{cor}(\hat{u}, \text{DYD}) = 0.167$ ，17 至 39 的 0.412，40 至 250 的 0.439，而这三层的真准确性分别是 0.545、0.433、0.458——相关系数的高低几乎全是 **DYD** 精度的差别，不是 **GEBV** 好坏的差别。

一个被普遍忽略的算术问题：平均可靠性不等于合并相关的可靠性。上表中 $\overline{r_{\text{DYD}}^2} = \frac{1}{m} \sum_i n_i / (n_i + k) = 0.6167$ ，但把全部公畜合在一起算相关时，对应的可靠性是

$$r_{\text{合并}}^2 = \frac{\sigma_a^2}{\sigma_a^2 + \overline{V_i}} = \frac{1}{1 + k \cdot (1/\overline{n_i})} \quad (24.10b)$$

本例 $\overline{1/n_i} = 0.05643$ ，故 $r_{\text{合并}}^2 = 0.5440$ ——比 0.6167 低 12%。模拟实测值为 **0.5248**（用真实场效应去势时），与式 (24.10b) 吻合，与算术平均不吻合。把 $\overline{r_{\text{DYD}}}$ 当分母，系统性低估准确性；女儿数分布越偏斜，这一项误差越大。

EDC 被放大：可靠性口径的最后一个陷阱。 EDC（effective daughter contribution）假设女儿的记录彼此独立。若一头公畜的女儿集中在少数牛场，她们共享场效应，场效应的估计误差在她们之间是相关的，有效女儿数低于实际女儿数。把同样 288 头公畜的女儿从“随机分布于 400 个牛场”改成“每 12 头女儿共用 1 个牛场”：

表 24.9 EDC 被放大的定量后果（名义可靠性均为 0.6167）

女儿分布	场效应	实测 r_{DYD}^2	名义比实测	加权后的准确性估计
随机分布于 400 个场	用真值扣除	0.5248	1.18	0.4821
随机分布于 400 个场	用场均值估计	0.5375	1.15	0.4292
每 12 头集中于 1 个场	用场均值估计	0.3646	1.69	0.4018

三条结论：

1. 女儿聚集使可靠性被放大 **1.69** 倍（名义 0.617，实测 0.365）。对外宣传的“可靠性 62%”，真实只有 36%。
2. 放大的可靠性会让加权失效：权重 $r^2/(1-r^2)$ 用的是名义可靠性，名义错了权重就错，加权后的准确性估计从 0.482 跌回 0.402。
3. 前两行的 **1.18** 与 **1.15** 不是聚集造成的，而是式 (24.10b) 那个算术问题——把它与真正的 EDC 放大分开，是诊断的第一步。

实践规则：（i）报告 **DYD** 验证时必须加权，并写清权重的定义；（ii）分母用式 (24.10b) 的合并可靠性，不要用可靠性的算术平均；（iii）核对 **EDC** 的计算是否考虑了女儿在场—年—季上的聚集——一个简单的检查是把 $\text{cor}(\hat{u}, \text{DYD})^2$ 按女儿数分层画出来，若实测值系统性低于 $n/(n+k)$ 曲线，EDC 就被放大了。

去回归 **EBV** (**DRP**) 作为替代。当没有 **DYD**、只有官方 **EBV** 时，可以按第二十三章 §23.5.2 的方法去回归。要点只有两条：（a）必须扣除亲本平均，否则 **DRP** 里混着系谱信息，与训练集重叠；（b）权重要用去回归后的有效记录数而不是原始可靠性。这两条在第二十三章已有完整推导，此处不重复。

第二节 交叉验证的设计

一、随机 k 折的偏乐观问题

标准的机器学习做法：把 n 个个体随机分成 k 份，轮流用 $k - 1$ 份训练、1 份验证。

在育种数据上这是错的，原因是个体不独立：

1. 家系结构：随机划分会把同窝全同胞分到训练集与验证集两边。此时验证个体的预测很大程度上来自“我的兄弟姐妹的表型”，这是一种在实际应用中不存在的信息。
2. 时间结构：真实应用永远是“用过去预测未来”。随机划分让训练集包含了未来的信息。
3. 重复记录：同一个体的多条记录被分到两边，直接泄漏。

偏乐观的量级。模拟与实测都表明：随机 k 折相对前瞻性验证高估 **0.05–0.20**。在家系结构强的群体（如猪、鸡的纯系）中，高估可达 0.25。

一个直观的判据：比较验证集个体与训练集的最大亲缘关系。若随机划分下多数验证个体与训练集中某个体的 $G_{ik} > 0.4$ （半同胞以上），则该划分严重乐观。

二、按世代、按家系、按群体划分

(a) 按世代划分（**generation-wise**）。把最近 1–2 个世代作为验证集。这最接近实际应用。

(b) 按家系划分（**family-wise / leave-one-family-out**）。同一父亲（或同一全同胞家系）的所有个体必须在同一侧。这检验“跨家系”的预测能力——即模型有多大程度上捕获了真实的标记—QTL 关联而非家系均值。

(c) 按群体/品种划分。在品种 A 上训练、品种 B 上验证。这是最严格的检验（第二十章 §20.3.5）。

四种划分的准确性对比（典型量级）：

划分方式	相对准确性	检验的是什么
随机 k 折	1.00（基准，偏乐观）	混合信息
按世代	0.80–0.90	时间外推能力
按家系	0.60–0.80	跨家系的 LD 信息
按品种	0.20–0.50	因果变异的捕获

这不是说随机 k 折“无用”——它回答“在同质群体内预测有多好”，只是不能被当作“新一代候选个体的预期准确性”。报告时必须说明划分方式。

三、前瞻性验证

前瞻性验证（**forward validation**）是最接近真实应用的设计：

1. 选定一个截止日期 t_0 （通常是 3–5 年前）。
2. 用 t_0 之前的全部数据（表型、基因型、系谱）训练。
3. 对 t_0 之后出生的个体做预测。
4. 等他们的表型（或 DRP/DYD）积累到足够可靠时，做验证。

关键细节：

- 必须真正“冻结”时间点。不能用 t_0 之后的数据估计方差组分、调平参数、 $\hat{\pi}$ 等——这些都是“未来信息”。这个错误极其常见。

- 验证个体必须在 t_0 时没有自身/后代信息，否则不是真正的“候选个体”情形。
- 固定效应的处理： t_0 之后新出现的固定效应水平（新的场—年—季）无法在训练时估计。正确做法是在验证时用全部数据重估固定效应但保持遗传效应的预测不变，或直接用组内离差。

Interbull 的官方验证方案（**GEV test**）正是前瞻性验证的标准化版本，它规定：截断日期、验证公牛的最低可靠性、以及 b_1 的可接受范围。

四、验证集大小与准确性估计的抽样误差

这是被最普遍低估的问题。相关系数本身是一个随机变量，其抽样标准误近似为

$$SE(r) \approx \frac{1 - r^2}{\sqrt{n_v - 1}} \quad (24.11)$$

更精确地，用 Fisher 的 z 变换：

$$z = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + r}{1 - r}, \quad SE(z) = \frac{1}{\sqrt{n_v - 3}} \quad (24.12)$$

数值示例（ $r = 0.60$ ）：

n_v	$SE(r)$	95% 置信区间
50	0.091	[0.39, 0.75]
100	0.064	[0.46, 0.71]
500	0.029	[0.54, 0.65]
2000	0.014	[0.57, 0.63]

教训一： $n_v < 100$ 时，“**0.60 vs 0.55**”的差别毫无统计意义。大量已发表的“方法 A 优于方法 B”的结论建立在这样的比较上。

教训二：比较两个方法时要用配对检验。由于两个方法用同一个验证集， r_A 与 r_B 高度相关，配对比较的标准误远小于式 (24.11)。用 **Hotelling-Williams** 检验（比较两个相关的相关系数，共享一个变量）：

$$t = (r_A - r_B) \sqrt{\frac{(n_v - 1)(1 + r_{AB})}{2 \left(\frac{n_v - 1}{n_v - 3} \right) |\mathbf{R}| + \bar{r}^2 (1 - r_{AB})^3}} \quad (24.13)$$

其中 $r_{AB} = \text{corr}(\hat{g}_A, \hat{g}_B)$, $\bar{r} = (r_A + r_B)/2$, $|\mathbf{R}| = 1 - r_A^2 - r_B^2 - r_{AB}^2 + 2r_A r_B r_{AB}$ 。

教训三：报告重复划分的标准差。对非前瞻性的划分，做 10–20 次重复随机划分，报告均值与标准差。

五、五种验证设计在同一份数据上的对照

前面四小节都是定性的。本小节把六种划分方式放在第一节第四小节那份模拟数据上跑一遍，报告差别到底有多大。为了排除验证标准本身的噪声，全部用 $\text{cor}(\hat{u}, u)$ （与真实育种值的相关）——这只有模拟才做得到，也正是模拟不可替代的地方。

表 24.10 六种验证设计在同一份数据上的准确性 ($n = 2400$, 第 1 至第 4 世代)

划分方式	$n_{\text{训练}}$	n_v	$r_{\hat{u},u}$	b_1	验证个体与训练集 的最大 G_{ij}	相对随机 5 折
留一法（精确捷径）	2399	2400	0.7442	1.018	—	+0.015
随机 5 折（20 次重复）	1920	480	0.7296	1.028	0.550	基准
按父系 5 折（20 次重复）	$\approx \$1920$	$\approx \$480$	0.6187	1.037	0.451	-0.111
留一世代（留第 2 世代）	1800	600	0.5359	0.818	0.518	-0.194
留一世代（留第 3 世代）	1800	600	0.4888	0.771	0.509	-0.241
向前验证（第 1 至第 3 世代 训练，第 4 世代验证）	1800	600	0.5202	0.841	0.510	-0.209
跨品系（A 系训练，B 系第 4 世代验证）	2400	600	-0.0088	-0.021	0.143	-0.738

六条读法：

1. 随机 5 折 **0.7296**，向前验证 **0.5202**，差 **0.21**。用随机 5 折的数字去承诺“新一代候选个体的准确性约 0.73”，实际只能兑现 0.52——虚增 **40%**。这是本章最重要的一个数字。
2. 留一法（**0.7442**）比随机 5 折还乐观 **0.015**。留一法把训练集做到最大，泄漏也最彻底。它在育种数据上没有任何优势，只有计算代价（本例用 Sherman–Morrison 捷径精确实现，与暴力重算的最大绝对误差 1.17×10^{-15} ）。
3. 按父系划分（**0.6187**）介于两者之间。它切断了全同胞与父系半同胞的泄漏，但验证个体的母系亲属、祖父母仍在训练集里，而且时间顺序没有被切断——所以它仍比向前验证乐观 0.10。
4. 留一世代（**0.4888**、**0.5359**）与向前验证（**0.5202**）相近，但它用了未来数据。留第 2、第 3 世代验证时，训练集包含第 4 世代——这在真实应用中不存在。“按世代划分”不等于“向前验证”，前者只切断了同代泄漏，后者同时切断了时间泄漏。
5. 跨品系准确性为 -0.0088，即完全失效。 $F_{ST} = 0.107$ 、标记密度 125 个/Morgan 的条件下，标记与 QTL 的连锁相在两系之间已不守恒。这不是模拟的病态，而是家畜跨品种基因组预测的真实处境（第二十章 §20.3.5 给出了理论解释）。验证个体与训练集的最大 G_{ij} 只有 0.143，而系内是 0.51 至 0.55——亲缘度这一个数就预告了结果。
6. b_1 的模式与 r 完全不同。随机 5 折、按父系、留一法的 b_1 都在 1.02 至 1.04（看起来很健康），一切换到跨世代验证就掉到 0.77 至 0.84。 b_1 对“时间”比对“亲缘”更敏感；只做随机 5 折，你永远不会发现模型有 16% 的膨胀。

一句话规则：划分方式必须与应用场景同构。要预测新一代候选个体，就必须用向前验证；要预测一个新家系，就必须按家系划分；要预测另一个品种，就必须跨品种验证。随机 k 折回答的问题是“在同一批个体内部做插值有多准”——这个问题在育种里几乎没有人问。

六、亲缘泄漏：随机 k 折为什么系统性高估

机理。基因组预测的信息有两个来源：(i) 标记与 QTL 之间的群体水平 LD，(ii) 验证个体与训练个体之间的亲缘共享（同一段染色体在家系内共分离）。来源 (ii) 随亲缘度衰减极快：全同胞共享一半基因组，半同胞四分之一，到表兄弟只剩十六分之一。随机划分把同一窝、同一父亲的个体分到两边，等于把来源 (ii) 开到最大；而真实应用中候选个体的同胞通常还没有表型。

一个把训练集大小固定住的受控试验。只看“随机 5 折 vs 按家系”的对比是不够的——两者的训练集组成不同。做如下设计（随机种子 1357）：

- 从第 2、第 3 世代中取 200 个整齐的 6 头全同胞家系；
- 每个家系随机指定 1 头作验证个体 ($n_v = 200$, 各处理完全相同)；
- 训练集恒为 **1200 个个体**：其中 k 个来自每个验证家系的全同胞 (共 $200k$ 头), 其余 $1200 - 200k$ 头从家系外的个体中随机补足；
- $k = 0, 1, 3, 5$, 每个 k 重复 15 次。

表 24.11 训练集中全同胞数对准确性的影响（训练集恒为 1200, $n_v = 200$, 15 次重复）

每个验证个体在训练集中的全同胞数	$r_{\bar{u},u}$	重复间 SD	均值的 SE
0	0.5509	0.0374	0.0096
1	0.5349	0.0349	0.0090
3	0.5759	0.0537	0.0139
5	0.6018	0.0405	0.0105

结论：在训练集大小完全不变的前提下，把 **5 个全同胞** 换进训练集，准确性上升 **0.051** ($k = 0$ 对 $k = 5$, 约 **3.5 倍标准误**)。注意 $k = 1$ 与 $k = 0$ 在噪声范围内没有差别——一个同胞不够，家系信息要靠数量堆出来。这 0.051 就是“纯亲缘泄漏”的量级；随机 5 折相对向前验证的 0.21 的差距里，还包含时间泄漏与遗传趋势的部分。

按亲缘度分层看准确性。把验证个体按“与训练集的最大 G_{ij} ”分层：

表 24.12 准确性随验证个体与训练集亲缘度的变化

最大 G_{ij}	随机 5 折 n_v	随机 5 折 r	向前验证 n_v	向前验证 r
0.35 至 0.50	560	0.6601	308	0.4802
> 0.50	1839	0.7507	292	0.5582

两条读法：

- 在同一个亲缘层内，随机 5 折仍比向前验证高 **0.18 至 0.19** (0.660 对 0.480, 0.751 对 0.558)。说明亲缘度只解释了一部分差距，剩下的是时间：向前验证的候选个体比训练群体晚一个世代，遗传背景已经漂移，参考群体“老”了。
- 两种设计的亲缘度分布也不同：随机 5 折的最大 G_{ij} 中位数 0.540，向前验证 0.496。差距不大，却足以贡献 0.05 左右的准确性。

一个 5 分钟就能做的诊断：在任何一次划分之后，算一下每个验证个体与训练集的最大 G_{ij} ，画直方图。若中位数超过 0.4 (半同胞水平)，这次验证的结果不能用来预测“陌生候选个体”的表现。跨品系一栏的 0.143 与系内的 0.51 相差之大，说明这个诊断量非常灵敏。

七、重复次数、折数与准确性估计本身的标准误

两种完全不同的变异，被普遍混为一谈。交叉验证给出的 $\bar{r}_{CV}$ 有两个误差来源：

$$\text{Var}(\bar{r}_{CV}) = \underbrace{\frac{\sigma_{\text{划分}}^2}{R}}_{\text{重复 } R \text{ 次可以压掉}} + \underbrace{\sigma_{\text{抽样}}^2}_{\text{重复多少次都压不掉}} \quad (24.11a)$$

- $\sigma_{\text{划分}}^2$ ：同一批个体、不同随机划分之间的差异；
- $\sigma_{\text{抽样}}^2$ ：这 n 个个体本身只是群体的一个样本，换一批个体结果会变。

实测（20 次重复的 5 折，共 100 折，随机种子 4321）：

表 24.13 重复 k 折的两种变异（随机 5 折， $n = 2400$ ）

量	数值	含义
100 折的均值	0.7297	点估计
单折之间的 SD	0.0202	折内 $n_v = 480$ 的抽样波动
式 (24.11) 对 $n_v = 480$ 的预测 $SE(r)$	0.0214	与上一行吻合
20 次重复的折均值之间的 SD	0.0036	$\sigma_{\text{划分}} / \sqrt{5}$ 的量级
式 (24.11) 对 $n_v = 2400$ 的预测 $SE(r)$	0.0095	这才是 $\bar{r}_{CV}$ 的真实不确定度下限

三条结论：

1. 重复 20 次把报告的标准差压到了 **0.0036**，但这个数字是假的。它只度量了划分的随机性；换一批 2400 个个体重做， $\bar{r}_{CV}$ 的波动至少是 0.0095（式 24.11 对 $n_v = n$ 的值），而且这还假设个体独立——有家系结构时实际更大。
2. “ 0.730 ± 0.004 ” 这种写法会把读者引向完全错误的结论，例如认为 0.730 与 0.740 的差别显著。正确的做法是同时报告两个数：重复间 SD（评估划分稳定性）与式 (24.11) 的 $SE(r)$ （评估抽样不确定度）。
3. 折数 k 的选择是在“训练集大小”与“ n_v ”之间权衡： k 越大训练集越接近全量（乐观）， n_v 越小单折越不稳。在育种数据上这个权衡意义不大，因为划分方式的影响（0.21）比折数的影响（0.015）大一个数量级。

$SE(r)$ 公式的模拟验证。式 (24.11) 与式 (24.12) 是渐近结果，在 n_v 小时对不对？从二元正态总体抽样，每格 20000 次重复（随机种子 20250101）：

表 24.14 $SE(r)$ 公式与 Fisher z 区间的模拟验证（每格 20000 次重复）

	$\rho = 0.30$ 实测 / 式 n_v (24.11)	$\rho = 0.50$ 实测 / 式 (24.11)	$\rho = 0.70$ 实测 / 式 (24.11)	z 区间覆盖率（三个 ρ ）
50	0.1310 / 0.1300	0.1081 / 0.1071	0.0749 / 0.0729	0.949 / 0.951 / 0.949
100	0.0919 / 0.0915	0.0759 / 0.0754	0.0520 / 0.0513	0.949 / 0.949 / 0.948
200	0.0646 / 0.0645	0.0535 / 0.0532	0.0365 / 0.0362	0.950 / 0.948 / 0.950
500	0.0406 / 0.0407	0.0338 / 0.0336	0.0228 / 0.0228	0.952 / 0.948 / 0.952
1000	0.0289 / 0.0288	0.0239 / 0.0237	0.0161 / 0.0161	0.952 / 0.951 / 0.950

式 (24.11) 在 $n_v \geq 50$ 时误差不超过 3%，Fisher z 区间的实际覆盖率在 **0.948** 至 **0.952** 之间——两个公式都可以放心用。唯一要注意的是 r 有轻微的负偏（ $n_v = 50$ 、 $\rho = 0.7$ 时 $E(\hat{r}) - \rho = -0.0032$ ），量级远小于 SE ，可以忽略。

配对比较需要多大的验证集？用本章的数据做一次真实比较：GBLUP 与系谱 BLUP 在同一个 600 头验证群上，以校正表型 y^* 为标准， $r_A = 0.2353$ 、 $r_B = 0.1872$ 、 $r_{AB} = 0.6548$ 。

- Hotelling–Williams 配对检验（式 24.13）： $t = 1.458$ ， $p = 0.145$ ；
- 当作两个独立样本：95% 置信区间 $[0.158, 0.310]$ 与 $[0.109, 0.263]$ 重叠， $p = 0.384$ 。

配对检验把 p 从 **0.384** 降到 **0.145**——功效提高了一倍多，但仍然不显著。这正是应有的结论： $n_v = 600$ 、 $\Delta r = 0.048$ ，本来就不该宣称差异。反过来问“要多大的 n_v 才能在 $\alpha = 0.05$ 下检出这个差异”：

表 24.15 检出 $\Delta r = 0.048$ 所需的验证群体大小

检验方式	r_{AB}	所需 n_v
两个方法高度相关（如同一模型换超参数）	0.95	162
本例（GBLUP 对系谱 BLUP）	0.65	1095
当作独立（错误做法）	0.00	3225

两个方法越像，配对检验越省样本。这条规律有一个副作用：“改进很小的新方法”反而比较容易证明显著（因为它与旧方法的预测高度相关），而“差异很大的两类方法”需要大得多的验证群。报告时必须同时给出 r_{AB} ，否则读者无法判断这个 p 值的含义。

八、参考群体大小与准确性：Daetwyler 公式的验证与它的适用边界

公式。第二十章 §20.3.1 给出的确定性预测是

$$r_{\hat{u},u_M} = \sqrt{\frac{Nh_M^2}{Nh_M^2 + M_e}}, \quad r_{\hat{u},u} = \sqrt{q} \cdot r_{\hat{u},u_M}, \quad h_M^2 = q h^2 \tag{24.11b}$$

其中 q 是标记能捕获的遗传方差比例， M_e 是有效染色体片段数（第二十章 §20.3.2）。 $\sqrt{q}$ 这个因子在实践中最常被漏掉，而它的影响比 M_e 还大。

（一）在无关个体上，公式很准。用同一个 burn-in 群体（ $N_e = 200$ ，20 Morgan）连续 4 代大规模随机交配（每代 3000 个个体）把亲缘稀释掉，得到一个“只有 LD、几乎没有家系”的对照群体：

- 实测 $\text{Var}(G_{ij}) = 1.101 \times 10^{-3}$ ，即 $M_e = 1/\text{Var}(G_{ij}) = 908$ ；
- 理论值 $M_e = 2N_eL / \ln(4N_eL) = 2 \times 200 \times 20 / \ln(16000) = 826$ ——两者相差 9%，公式经受住了检验；
- REML 得 $h_M^2 = 0.1419$ ，而真 $h^2 = 0.30$ ，故 $q = 0.473$ （QTL 被剔除、标记密度有限，只能捕获不到一半）。

表 24.16 Daetwyler 公式在无关个体群体上的验证（验证集固定 600 个个体，每格 4 次重复）

$N_{\text{训练}}$	实测 $r_{\hat{u},u}$	重复间 SD	式 (24.11b) (含 $\sqrt{q}$)	漏掉 $\sqrt{q}$	用真 $h^2 = 0.30$ 且漏掉 q
200	0.0996	0.0164	0.1197	0.1741	0.2490
400	0.1565	0.0217	0.1668	0.2425	0.3417
800	0.2288	0.0557	0.2292	0.3333	0.4572
1200	0.2431	0.0097	0.2732	0.3973	0.5328
1800	0.2669	0.0143	0.3222	0.4685	0.6107
2400	0.2893	—	0.3591	0.5222	0.6650

三条结论：

- 1. $N \leq 800$ 时公式与实测几乎重合（0.1197 对 0.0996，0.1668 对 0.1565，0.2292 对 0.2288）； N 越大公式越乐观（ $N = 2400$ 时高估 24%）。原因是式 (24.11b) 假设标记效应的估计误差随 N 线性下降，而实际上 M_e 个“独立片段”之间并不真正独立。
- 2. 漏掉 $\sqrt{q}$ 会把预测抬高 45%（0.359 对 0.522）。
- 3. 既漏掉 q 又用总遗传力，预测抬高到 **0.665**——是实测 **0.289** 的 **2.3** 倍。很多“我们需要多少参考个体”的规划报告就是这么做出来的。

（二）在有家系结构的群体里，同一个公式给出的是上下界，不是点预测。回到第一节第四小节的 A 系（ $N_{\text{训练}} = 1800$ ，向前验证实测 $r = 0.5202$ ）：

表 24.17 两种 M_e 给出的预测与实测的对照（A 系，向前验证）

M_e 的取法	M_e	h^2 的取法	预测 r	相对实测 0.5202
$1/\text{Var}(G_{ij})$ （含家系亲缘）	180	REML 的 $h_M^2 = 0.2315$ ，不乘 $\sqrt{q}$	0.8358	+61%（上界）
验证集与训练集之间的 $1/\text{Var}(G_{ij})$	244	同上	0.7943	+53%
纯 LD 的 M_e （取自上面的无关 群体）	908	$h_M^2 = qh^2 = 0.473 \times 0.2374 = 0.1122$	0.2934	-44%（下界）

这不是公式错了，是两种 M_e 在回答不同的问题。

- 用 $1/\text{Var}(G_{ij})$ 当 M_e ，等于假设全部准确性都来自亲缘共享——这是同代插值（随机 k 折）的情形，故给出上界 0.836，而随机 5 折实测 0.730，确实接近。
- 用纯 LD 的 M_e ，等于假设全部准确性都来自群体水平的 LD——这是跨群体预测的情形，故给出下界 0.293。
- 真实的向前验证（**0.5202**）落在两者之间，因为跨一个世代时亲缘共享衰减了一半但没有消失。

规划参考群体时的做法：两个界都算出来。上界告诉你“顺风顺水能到哪”，下界告诉你“最坏情况保底多少”。只报一个数，无论哪个，都是自欺。

（三）有家系结构时的实测曲线。固定验证 = 第 4 世代（600 个个体），从第 1 至第 3 世代中随机抽取 N 个作训练（每格 5 次重复）：

表 24.18 参考群体大小与准确性（A 系，向前验证，验证集固定）

$N_{\text{训练}}$	$r_{\bar{u},u}$	重复间 SD	b_1
200	0.2245	0.0617	0.696
400	0.3686	0.0430	0.927
600	0.4160	0.0380	0.890
900	0.4311	0.0188	0.834
1200	0.4987	0.0175	0.878
1500	0.5009	0.0204	0.853
1800	0.5202	—	0.841

曲线的形状比它的高度更有用：从 200 到 600 个个体，准确性涨 0.19；从 1200 到 1800，只涨 0.02。收益递减在 $N \approx M_e$ 附近就开始了，本例 M_e 在 180 至 244 之间，与曲线的拐点吻合。这就是“参考群体要持续更新而不是无限扩大”的定量依据（第二十章 §20.4.4）。

第三节 偏差诊断

一、膨胀/压缩：回归斜率 b_1 的解释

回顾式 (24.2)。在理想情形（模型正确、方差组分正确、无选择偏差），BLUP 的性质保证

$$E(b_1) = 1 \tag{24.14}$$

证明思路：BLUP 满足 $E(g | \hat{g}) = \hat{g}$ （第十二章 §12.4.2： $\text{Cov}(\hat{g}, g - \hat{g}) = 0$ ，正态下即得条件期望），故回归 g 于 $\hat{g}$ 的斜率恰为 1。

验证时的换算。若用 y_c 作验证标准， $y_c = g + e$ ， e 与 $\hat{g}$ 独立，故 b_1 的期望仍是 1（不需要除以 h ——这是 b_1 相对 r 的一个便利之处）。若用 DRP，也一样。

b_1 偏离 1 的原因清单：

观察	可能原因
$b_1 < 1$ （膨胀）	遗传方差被高估；参考群体老化； G 未调平；选择偏差（预选）；APY 核心群太小； π 设得太极端
$b_1 > 1$ （压缩）	遗传方差被低估；过度收缩（ λ 太大）；blending 的 w 太大
b_1 随可靠性分层变化	模型对不同信息量的个体处理不一致
b_1 随世代下降	参考群体老化的典型信号

可接受范围：实践中 $b_1 \in [0.9, 1.1]$ 通常可接受， $[0.8, 1.2]$ 勉强，超出则必须排查。Interbull 的 GEBV test 要求 b_1 显著不偏离 1 的临界值随性状而定。

分层诊断。把验证个体按 GEBV 分成 5–10 组，每组计算 $\bar{y}_c$ 与 $\bar{\hat{g}}$ ，作图。理想情形是一条斜率 1 过原点的直线。弯曲说明非线性偏差（常见于极端个体被过度预测）。

二、LR 方法：不需要“真值”的统一框架

Legarra 与 Reverter (2018) 提出了一个优雅的思路：不需要外部的验证标准。只需要同一个模型在两套数据上的 EBV：

- $\hat{\mathbf{u}}_p$ ：用部分（partial）数据——即截断到 t_0 之前——得到的 EBV；
- $\hat{\mathbf{u}}_w$ ：用全部（whole）数据得到的 EBV。

两者都在同一批验证个体上评估。

四个统计量：

(a) 偏差（bias）

$$\hat{\Delta}_{p,w} = \overline{\hat{u}_p} - \overline{\hat{u}_w} \tag{24.15}$$

期望为 0。显著非零说明遗传趋势被系统性扭曲（用部分数据预测的群体均值与最终值不一致）。

(b) 离散度 (dispersion)

$$\hat{b}_{w,p} = \frac{\text{Cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w)}{\text{Var}(\hat{u}_p)} \quad (24.16)$$

期望为 1。这是式 (24.2) 的 LR 版本，诊断膨胀/压缩，但不需要表型。

(c) 准确性比 (ratio of accuracies)

$$\hat{\rho}_{w,p} = \text{corr}(\hat{u}_p, \hat{u}_w), \quad E(\hat{\rho}_{w,p}) \approx \frac{\text{acc}_p}{\text{acc}_w} \quad (24.17)$$

推导直觉： $\hat{u}_p$ 与 $\hat{u}_w$ 都是 u 的预测，且 $\hat{u}_p$ 的信息是 $\hat{u}_w$ 的子集。在 BLUP 的性质下， $\text{Cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w) = \text{Var}(\hat{u}_p)$ （信息嵌套时，较少信息的预测与较多信息的预测的协方差等于前者的方差），故

$$\text{corr}(\hat{u}_p, \hat{u}_w) = \frac{\text{Var}(\hat{u}_p)}{\sigma_{\hat{u}_p} \sigma_{\hat{u}_w}} = \frac{\sigma_{\hat{u}_p}}{\sigma_{\hat{u}_w}} = \frac{\text{acc}_p \sigma_u}{\text{acc}_w \sigma_u} = \frac{\text{acc}_p}{\text{acc}_w} \quad (24.18)$$

（用到 $\text{Var}(\hat{u}) = \text{acc}^2 \sigma_u^2$ ，这是 BLUP 的性质。）

(d) 群体准确性 (population accuracy)

$$\widehat{\text{acc}}_p^2 = \frac{\text{Cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w)}{(1 + \bar{F} - 2\bar{f}) \sigma_{u,\infty}^2} \quad (24.19)$$

其中 $\bar{F}$ 是验证个体的平均近交系数， $\bar{f}$ 是他们之间的平均共祖系数， $\sigma_{u,\infty}^2$ 是考虑选择后的遗传方差（基础群体方差乘以 Bulmer 效应的折减，第十章 §10.4.1）。

LR 方法的三个独特价值：

1. 不需要表型——可以在表型尚未收集完成时就做诊断，这对“新方法上线前的检验”极有价值。
2. 可以对任意个体子集计算——按世代、按性别、按是否有基因型分层，直接看哪一部分有偏。
3. $\hat{b}_{w,p}$ 与 $\hat{\Delta}$ 是独立的诊断——前者查尺度，后者查趋势。

LR 方法的限制：

- 它度量的是 $\hat{u}_p$ 相对 $\hat{u}_w$ 的一致性。若模型本身有系统性错误， $\hat{u}_w$ 也是错的，LR 检测不出来。
- 式 (24.19) 中的 $\sigma_{u,\infty}^2$ 难以精确知道，所以 $\widehat{\text{acc}}_p$ 的绝对值不如 $\hat{b}_{w,p}$ 可靠。
- 对非线性模型（阈模型、深度学习）， $\text{Cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w) = \text{Var}(\hat{u}_p)$ 的性质不成立，需要修正（Bermann 等 2021）。

推荐用法：把 LR 方法与传统前瞻性验证并用。LR 给出快速、无表型的诊断；传统验证给出绝对的准确性。两者不一致时，仔细排查。

三、群体趋势的偏差诊断

遗传趋势图是最简单也最有效的诊断工具：把每个出生年的平均 EBV 画成时间序列。

应该看到什么：

- 一条平滑上升的曲线（若性状在被选择）；
- 斜率与 ΔG_y 的理论预期（第二十章式 20.42）大致一致；

- 基因组信息引入的那一年不应有跳跃。

异常模式与诊断：

模式	诊断
引入基因组信息的年份出现跳跃	G 未调平（第二十三章 §23.2.3）；或未知亲本组处理不当
最近几年趋势变平或下降	最新一代个体的 EBV 被过度收缩（信息少）——这是正常的“末端效应”，不是偏差
趋势远超理论预期	遗传方差被高估；或选择偏差未被建模
有基因型与无基因型个体的趋势分离	典型的调平问题——最灵敏的单一诊断

“有/无基因型分层的遗传趋势图”是单步法上线前必做的检查。ch24.ipynb 提供这张图的标准实现。

近交趋势也应同时监测（第二十章 §20.4.3）： $\bar{F}$ 对出生年的回归给出 ΔF_y 。GS 实施后这条线的斜率往往显著变陡。

四、LR 方法的完整推导与模拟验证

第二小节给出了 LR 方法的四个统计量。本小节把它们的推导补全，然后在第一节第四小节那份模拟上逐个检验它们到底准不准——这一步在原始文献里做不到，因为那里没有真实育种值。

（一）三个统计量的统一推导。设信息集 $I_p \subset I_w$ （部分数据嵌套在全部数据中）， $\hat{u}_p = E(u | I_p)$ 、 $\hat{u}_w = E(u | I_w)$ 都是 BLUP。

推导 BLUP 是条件期望（正态下）或其线性投影。由重期望律，

$$E(\hat{u}_w | I_p) = E[E(u | I_w) | I_p] = E(u | I_p) = \hat{u}_p \quad (24.16a)$$

由此立刻得到三个结果：

$$\text{Cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w) = E[\hat{u}_p E(\hat{u}_w | I_p)] - E(\hat{u}_p)E(\hat{u}_w) = E(\hat{u}_p^2) - E(\hat{u}_p)^2 = \text{Var}(\hat{u}_p) \quad (24.16b)$$

$$\text{Cov}(u, \hat{u}_p) = E[\hat{u}_p E(u | I_p)] - \dots = \text{Var}(\hat{u}_p) \Rightarrow b_1 = \frac{\text{Cov}(u, \hat{u}_p)}{\text{Var}(\hat{u}_p)} = 1 \quad (24.16c)$$

$$\text{acc}_p^2 = \frac{\text{Cov}(u, \hat{u}_p)^2}{\text{Var}(u)\text{Var}(\hat{u}_p)} = \frac{\text{Var}(\hat{u}_p)}{\text{Var}(u)} = \frac{\text{Cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w)}{\sigma_u^2} \quad (24.19a)$$

■

式 (24.16b)、(24.16c)、(24.19a) 三者其实是同一句话：BLUP 的预测误差与预测值正交。所以 LR 的 $\hat{b}_{w,p}$ （式 24.16）与传统的 b_1 （式 24.2）在模型正确时有同一个期望值 **1**，而 LR 的群体准确性（式 24.19）只是把式 (24.19a) 的分母换成“考虑近交与共祖后的”遗传方差 $(1 + \bar{F} - 2\bar{f})\sigma_{u,\infty}^2$ 。

（二）在模拟上逐个检验。partial = 第 1 至第 3 世代，whole = 第 1 至第 4 世代，验证群 = 第 4 世代 ($n_v = 600$)。系谱 **A** 阵给出 $\bar{F} = 0.0450$ 、 $\bar{f} = 0.0516$ ，故 $(1 + \bar{F} - 2\bar{f}) = 0.9417$ ； $\sigma_{u,\infty}^2$ 取第 4 世代内的真实遗传方差 0.7262。

表 24.19 LR 三统计量与真值的对照 ($n_v = 600$)

统计量	LR 给出	真值	误差	判断
水平偏倚 $\hat{\Delta}_{p,w}$	-0.2285	-0.5860	只查出 39%	方向对, 量级严重低估
离散度 $\hat{b}_{w,p}$	0.9242	0.8406	+0.084	方向对, 偏向 1
比值 $\hat{\rho}_{w,p}$	0.8556	0.8040	+0.052	偏乐观 6%
群体准确性 $\widehat{\text{acc}}_p$ (式 24.19)	0.6136	0.5202	+0.093	高估 18%
同上, 不做 $(1 + \bar{F} - 2\bar{f})$ 校正	0.5955	0.5202	+0.075	高估 14%

四条必须记住的结论:

1. LR 的所有统计量都系统性地“偏向好的一侧”。原因是 $\hat{u}_w$ 本身也带着同样的模型误差: $\hat{u}_p$ 与 $\hat{u}_w$ 共享的那部分偏差在相减、相除时被抵消掉了。LR 度量的是“加了一个世代的数据之后, 预测改变了多少”, 不是“预测离真值有多远”。
2. $\hat{b}_{w,p} = 0.92$ 时, 真实的 b_1 可能只有 **0.84**。这是个好消息也是个坏消息: 好消息是 LR 不会虚报膨胀; 坏消息是 $\hat{b}_{w,p}$ 落在 0.90 至 1.10 的“可接受区间”里, 并不保证真实 b_1 也在里面。
3. $\hat{\Delta}$ 只查出了真实水平偏倚的 **39%**。遗传趋势的低估是“partial 与 whole 都犯”的错误, LR 天然看不全。要查遗传趋势, 还是得靠真表型或第三小节的分层趋势图。
4. 近交校正 $(1 + \bar{F} - 2\bar{f})$ 在本例中把估计从 **0.5955** 抬到 **0.6136**——方向反了。因为 $\bar{f} > \bar{F}$ (验证个体彼此之间的亲缘比他们各自的近交更高), 校正因子小于 1, 除以它反而抬高。这一项在闭锁群体中必须小心: $\bar{f}$ 的算法 (用哪个基础群) 直接决定结果。

(三) LR 诊断随“截断得多早”的退化。把 partial 从“截到第 3 世代”往前推:

表 24.20 LR 诊断随截断年份与验证世代的变化 (whole 恒为第 1 至第 4 世代)

partial 截到	验证世代	$\hat{\Delta}$	$\hat{b}_{w,p}$	$\hat{\rho}_{w,p}$	真 $r_{\bar{u},u}$	真 b_1
第 1 世代	2	+0.190	0.922	0.758	0.4907	0.842
第 1 世代	3	-0.173	0.716	0.537	0.2681	0.560
第 1 世代	4	-0.502	0.827	0.527	0.2738	0.643
第 2 世代	3	-0.069	0.846	0.731	0.3980	0.721
第 2 世代	4	-0.360	0.879	0.691	0.4067	0.774
第 3 世代	4	-0.229	0.924	0.856	0.5202	0.841

三条读法:

- $\hat{\rho}_{w,p}$ 与真准确性之间是单调的 (0.527 至 0.856 对应 0.268 至 0.520), 所以 LR 可以用来排序不同模型或不同截断方案, 即使它的绝对值不可靠。
- $\hat{\Delta}$ 随着“预测跨度”变长而单调变负 (+0.190 $\rightarrow$ -0.502): 这正是“参考群体老化”的签名。只要把 $\hat{\Delta}$ 对预测跨度作图, 参考群体老化就无所遁形, 而且这张图不需要一条表型。
- $\hat{b}_{w,p}$ 在跨度 1 代时接近 1 (0.92), 跨 2 至 3 代时掉到 0.72 至 0.88。它与真 b_1 始终同向, 差距 0.05 至 0.16。

LR 方法的正确定位：它是一个免表型的早期预警系统，不是准确性的测量仪。上线前用它筛掉明显有病的版本；上线后仍必须做传统的向前验证。两者不一致时，以传统验证为准，并去查 $\hat{u}_w$ 本身是不是也错了。

五、回归斜率 b_1 偏离 1 的四种原因：逐条数值演示

第一小节列了一张“可能原因”表。本小节把其中四条最重要的分别做成可算的例子，全部在同一份数据、同一个向前验证设计上。

(一) 方差组分误设。把模型使用的 σ_g^2 乘以一个因子 f (σ_e^2 不变)，重跑向前验证：

表 24.21 方差组分误设对 r 与 b_1 的影响 (向前验证, $n_v = 600$)

σ_g^2 的倍数 f	模型隐含的 h^2	$r_{\hat{u},u}$	b_1
0.30	0.083	0.5079	1.334
0.40	0.108	0.5145	1.198
0.50	0.131	0.5182	1.101
0.60	0.153	0.5202	1.027
0.70	0.174	0.5211	0.967
0.85	0.204	0.5212	0.896
1.00 (REML 值)	0.231	0.5202	0.841
1.25	0.274	0.5174	0.769
1.50	0.311	0.5138	0.714
2.00	0.376	0.5058	0.635
3.00	0.475	0.4896	0.537

这张表是本章最值得背下来的一张：

- σ_g^2 变动 10 倍 (0.3 至 3.0), r 只从 0.490 变到 0.521 (变化 6%), b_1 却从 1.334 变到 0.537 (变化 2.5 倍)。
- r 在 $f = 0.7$ 至 0.85 处取到最大值 0.5212, 而 $b_1 = 1$ 出现在 $f \approx 0.65$ 附近——两者几乎重合。也就是说：把 b_1 调到 1, 几乎不损失排序能力。斜率坏没有“为了准确性只好忍受”的借口。
- 只看 r 的评估完全查不出方差组分错了 3 倍。这就是“ b_1 是最灵敏诊断”的定量含义。
- REML 值给出 $b_1 = 0.841 < 1$, 说明本例的 REML 估计对“预测下一世代”这个任务而言偏大。原因是 REML 在有选择的数据上估的是“世代间 + 世代内”的混合方差, 而预测第 4 世代只需要世代内的那部分 (Bulmer 效应已把它压到 0.726)。

(二) 参考群体与验证群体的选择。两种选择的后果完全不同：

表 24.22 参考群 / 验证群被选择后的 r 与 b_1

情形	n	$r_{\hat{u},u}$	b_1	群内重估方差组分后
基准：全部第 1 至第 3 世代训练，全部第 4 世代验证	1800 / 600	0.5202	0.841	$h^2 = 0.2405,$ $b_1 = 0.824$
参考群只取表型前 50%	900	0.3574	1.063	$h^2 = 0.2405,$ $b_1 = 1.042$

情形	n	$r_{\hat{u},u}$	b_1	群内重估方差组分后
参考群只取表型前 25%	450	0.2610	1.156	$h^2 = 0.2994,$ $b_1 = 0.941$
验证群只取 GEBV 前 50%	300	0.3547	0.965 (SE 0.147)	—
验证群只取 GEBV 前 33%	198	0.2641	0.842 (SE 0.220)	—
验证群只取 GEBV 前 20%	120	0.1109	0.399 (SE 0.329)	—

四条读法：

1. 选择性基因分型（参考群只留表型最好的一半）把准确性砍掉 **31%**（0.520 至 0.357）。这是首要后果，远比斜率问题严重。
2. 它对 b_1 的影响方向取决于方差组分是否随之重估。不重估时 b_1 从 0.841 升到 1.063（过度收缩）；在选择后的参考群内重估 h^2 （前 25% 一档从 0.240 升到 0.299）后， b_1 回到 0.941。“选择性基因分型一定造成膨胀”是个流传很广但不成立的说法，方向要看具体做法（第二十三章 §23.2.5 给出了单步法框架下的分析）。
3. 验证群被预选是另一回事，而且更阴险。只在 GEBV 前 20% 的个体上验证， r 从 0.520 塌到 0.111、 b_1 从 0.841 塌到 0.399。这不是模型变差了，是截断选择压缩了 $\hat{u}$ 的变异—— $\text{Var}(\hat{u})$ 变小，相关与斜率都被腰斩。
4. 注意 SE 列： $n_v = 120$ 时 $\text{SE}(b_1) = 0.329$ ， $b_1 = 0.399$ 与 1 只差 1.8 个标准误。在预选后的小验证群上宣称“严重膨胀”，统计上站不住。

（三）**G** 与 **A** 的尺度不一致。等位基因频率基准改变 **G** 的整体尺度（第二十一章 §21.1.4、§21.1.5）。在纯 GBLUP 下：

表 24.23 G 的频率基准对 r 与 b_1 的影响（向前验证）

频率基准	$2 \sum p_j q_j$	$\overline{\text{diag}(\mathbf{G})}$	平均非对角元	$r_{\hat{u},u}$	b_1
当代频率（评估群）	561.1	0.9961	-0.0004	0.5202	0.841
基础群频率	574.5	1.0204	+0.0472	0.5204	0.849
固定 $p_j = 0.5$	836.5	1.3266	+0.6581	0.5210	0.983

r 三行完全一样（**0.5202** 至 **0.5210**）， b_1 却从 **0.841** 变到 **0.983**。这是“尺度只影响斜率、不影响排序”的最干净证明。它同时说明： b_1 接近 1 并不证明模型更好——把频率基准换成 $p = 0.5$ 让 b_1 好看了，但一个 QTL 也没多捕获。 b_1 是“尺度是否自洽”的指标，不是“信息是否充分”的指标。

在单步法中，尺度不一致的后果更直接，因为 **G** 与 **A**₂₂ 要放进同一个 **H**⁻¹（第二十三章 §23.2.3）。取基因分型个体 = 全部第 4 世代 + 第 1 至第 3 世代随机 50%（共 1500 头），**A**₂₂ 的平均对角元 1.0267、平均非对角元 0.0561：

表 24.24 单步法中 **G** 的调平（ $\tau = 1, \omega = 1$ ，向前验证）

G 的构造	$\overline{\text{diag}}$	平均非对角	$r_{\hat{u},u}$	b_1
当代频率、未调平	0.998	-0.0007	0.5007	0.912
当代频率、调平到 A ₂₂	1.027	+0.0561	0.5008	0.923
固定 $p = 0.5$ 、未调平	1.331	+0.6639	0.5003	1.063

G 的构造	diag	平均非对角	$r_{\bar{u},u}$	b_1
固定 $p = 0.5$ 、调平到 A_{22}	1.027	+0.0561	0.5004	0.922

用当代频率建的 G 本来就离 A_{22} 不远，调平只把 b_1 从 **0.912** 挪到 **0.923**；而用 $p = 0.5$ 建的 G 不调平， b_1 被推到 **1.063**，调平后回到 **0.922**。四行的 r 全部在 0.5003 至 0.5008 之间——调平是一个纯粹的尺度手术，对排序没有任何贡献，却是斜率诊断能否解读的前提。

(四) 单步法的 ω 参数。 $H^{-1} = A^{-1} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \tau G^{-1} - \omega A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$ 中的 ω 控制“从基因分型个体身上扣掉多少系谱信息”（第二十三章 §23.2.4）。取 $\tau = 1$ ，扫描 ω ：

表 24.25 单步法 ω 对 r 与 b_1 的影响（G 已调平，向前验证）

	ω	$r_{\bar{u},u}$	b_1
	0.0	0.4610	1.528
	0.5	0.4820	1.348
	0.7	0.4915	1.231
	1.0	0.5008	0.923
对照：纯系谱 BLUP（同一 λ ）	0.3883	1.006	

三条结论：

- 1. $\omega = 0$ 时信息被重复计数（ A_{22} 的贡献没有扣掉）， H^{-1} 对基因分型个体过度加权，结果是严重压缩（ $b_1 = 1.53$ ）而不是膨胀。这与直觉相反，值得记住。
- 2. ω 从 **0** 到 **1**， r 只涨 **0.040**， b_1 却从 **1.528** 掉到 **0.923**。又一次： ω 主要是尺度参数。实践中调 ω （常用 0.6 至 0.8）正是为了把 b_1 调到 1，代价是牺牲一点准确性——本例 ω 从 1.0 降到 0.7， r 掉 0.009、 b_1 从 0.92 升到 1.23。
- 3. 纯系谱 BLUP 的 $b_1 = 1.006$ ——几乎完美。这正是式 (24.16c) 的预言：模型正确时 BLUP 的斜率就是 1。基因组模型的斜率之所以坏，不是因为“基因组”，而是因为 G、 τ 、 ω 、方差组分这一串尺度参数没有自洽。

六、“准确性高而斜率差”为什么比“准确性略低而斜率好”更危险

现在把上面所有线索合起来，做一个能算出钱的比较。两个真实的方法，同一份数据、同一个验证群（第 4 世代的 288 头公畜， $\sigma_u = 0.8529$ ）：

表 24.26 两个方法的三项诊断

方法	$r_{\bar{u},u}$	b_1	水平偏倚 $\Delta = \bar{\hat{u}} - \bar{u}$
A：GBLUP（第 1 至第 3 世代训练）	0.4835	0.8007	-0.6030
B：系谱 BLUP（同一数据、同一 λ ）	0.3750	0.9970	+0.0688

A 的准确性高 29%，B 的斜率几乎完美。选哪个？

(一) 先把“高估”拆成两项。对按 $\hat{u}$ 选出的一批个体，预测值减去实现值等于

$$\tilde{u}_s - \bar{u}_s = \underbrace{\Delta}_{\text{水平}} + \underbrace{(1 - b_1)(\tilde{u}_s - \tilde{u})}_{\text{离散}} \tag{24.19b}$$

■ 推导 由 $E(u | \hat{u}) = \bar{u} + b_1(\hat{u} - \tilde{u})$ ，故 $\tilde{u}_s - E(\tilde{u}_s) = \tilde{u}_s - \bar{u} - b_1(\tilde{u}_s - \tilde{u}) = (\tilde{u} - \bar{u}) + (1 - b_1)(\tilde{u}_s - \tilde{u})$ 。

表 24.27 选前 10%（29 头）时的两项偏差分解

方法	入选者平均 $\hat{u}$	实现的平均 u	高估合计	水平项	离散项
A: GBLUP	+1.328	+1.588	-0.260	-0.603	+0.169
B: 系谱 BLUP	+1.704	+1.420	+0.284	+0.069	+0.002

方法 A 的两项偏差方向相反、部分抵消：水平上低估 0.603，离散上高估 0.169，净低估 0.260。这是最容易骗人的情形——只看“预测 1.33、实现 1.59，很保守嘛”，就完全错过了 20% 的膨胀。必须分开报告 Δ 与 b_1 ，把它们合成一个“平均误差”等于自欺。

（二）组内差价： b_1 的真正代价。水平偏倚对同一批个体内部的比较是无害的（它是共同常数）， b_1 则不是：

- 方法 A：两头公畜的 EBV 相差 1.00 个单位，实际育种值只相差 **0.8007** 个单位——按 EBV 差价付款的买方多付 **19.9%**。
- 方法 B：同样的比较，实际相差 0.9970 个单位——多付 **0.3%**。
- 按“1 个单位育种值 = 1 万元”计，选前 10%（29 头，平均 EBV 离差 0.848 个单位）时，方法 A 的差价误差合计 **4.9 万元**。

（三）实现的遗传进展： r 的真正价值。选前 10%：

- 方法 A 实现 $+1.862 \sigma_u$ ，方法 B 实现 $+1.665 \sigma_u$ ——A 高 **11.9%**。

（四）两条结论合起来。

1. 只做组内选择（选前 $x\%$ ），A 明显更好， b_1 的缺陷不造成任何损失，因为线性变换不改变排序。
2. 一旦涉及“定价、跨组比较、按阈值决策”，A 的 20% 膨胀就直接变成钱。
3. 但这不构成选 B 的理由——因为 A 可以被校准，而 B 的准确性补不回来。把 A 的 EBV 换成 $a + b_1 \hat{u}$ ，排序完全不变（ r 仍是 0.4835）， b_1 变成 1，水平偏倚清零。表 24.4 已经算过：校准把 MSE 从 0.8802 降到 0.5297，降幅 40%，而这一步不需要任何新数据。

（五）真正的危险在“跨组比较”。把第 3 世代的 288 头公畜（有本身记录， $r = 0.6008$ 、 $b_1 = 0.9934$ ）与第 4 世代的 288 头青年公畜（ $r = 0.4835$ 、 $b_1 = 0.8007$ 、 $\Delta = -0.603$ ）放进同一个池子，选前 10%（58 头）：

表 24.28 两组斜率不一致时的混群选择（576 头候选中选 58 头）

选择准则	实现的平均 u	入选者中青年公畜的比例
按原始 EBV 直接选	+1.573	58.6%
按各组分别校准后的 EBV 选	+1.646	72.4%
按真实育种值选（不可达的上界）	+2.393	70.7%

读法：

- 不校准就混群选择，白白损失 **0.073** 个单位 (**4.6%** 的选择差)。损失来自两组的偏差不一致：青年组的 EBV 系统性偏低 0.603，被系统性少选 (58.6% 对校准后的 72.4%，而按真值应选 70.7%)。
- 校准后的青年公畜比例 **72.4%** 与真值 **70.7%** 几乎一致——说明校准确实把两组放回了同一把尺子上。
- 注意方向：常见的说法是“基因组青年公畜被高估、被过度选择”。本例恰好相反，因为水平偏倚（低估 0.603）压倒了离散偏倚（膨胀 20%）。两种偏差方向可以相反，必须分别诊断、分别校正；只盯住其中一个，会得出完全相反的结论。

给管理者的一句话：准确性决定你能拿到多少遗传进展，斜率与水平偏倚决定你会不会为这些进展付错价钱。前者要靠数据，后者只要校准——所以“斜率差”从来不是可以容忍的，它是免费就能修好的东西。

第四节 实践中的陷阱清单

把本章内容汇总成一份可直接使用的检查表。

一、设计阶段

- 划分方式与实际应用一致吗？若应用是“预测新一代候选”，就必须用前瞻性或按世代划分。
- 截止日期真正“冻结”了吗？方差组分、调平参数、 $\hat{\pi}$ 、超参数——全部只能用 t_0 之前的数据。
- 验证集足够大吗？用式 (24.11) 反算：要区分 0.05 的准确性差异，需要 $n_v \geq 500$ 。
- 验证个体在 t_0 时确实没有自身信息吗？
- 所有比较的方法用同一个划分吗？

二、计算阶段

- 验证标准是什么？ y_c 、DRP 还是 DYD？
- 相关系数除以 h 或 $\bar{r}_{\text{DRP}}$ 了吗？
- h^2 用的是哪个值？它直接影响换算。
- DRP 的计算是否与训练集重叠？若验证个体的 DRP 用到了训练集中后代的记录，就是泄漏。
- 固定效应的处理一致吗？

三、报告阶段

- 同时报告 r 、 b_1 、 $\bar{g} - \bar{y}_c$ 、 n_v 、 $\text{SE}(r)$ 。
- 说明划分方式。
- 比较方法时用配对检验（式 24.13），不要比较两个独立的置信区间。
- 报告 LR 方法的 $\hat{\Delta}$ 与 $\hat{b}_{w,p}$ 。
- 附遗传趋势图（按是否有基因型分层）。

四、十个最常见的错误

1. 只报告相关系数。最普遍，也最容易纠正。
2. 不除以 h ，或跨文献比较时口径不一致。

3. 用随机 k 折并把结果当作实际应用的预期准确性。
4. 数据泄漏：验证个体的信息通过 DRP、通过亲属、通过方差组分估计进入了训练。
5. 在同一个验证集上反复调参然后报告该集的结果。需要三分：训练/调参/验证。
6. 验证集太小 ($n_v < 100$) 却宣称方法差异。
7. 忽略 b_1 ，直到生产中发现顶端公畜系统性表现不佳。
8. 用理论可靠性宣传，用验证可靠性做内部决策——两个数字不一致时不去排查。
9. 没有遗传趋势图，调平问题隐藏数年才被发现。
10. 把“相关系数的提升”直接等同于“遗传进展的提升”。由第二十章式 (20.42)， ΔG_y 还依赖 i 与 $\bar{L}$ ；准确性提升 0.03 在世代间隔不变时只带来约 4% 的年进展提升。

五、一份合格的验证报告长什么样

性状：产奶量 (kg, 305d)
模型：ssGBLUP, metafounders, BayesR 权重
训练数据：截至 2021-12-31 ($n = 412,338$ 表型; $n_2 = 78,204$ 基因型)
验证群体：2022-01-01 至 2022-12-31 出生的公牛，2026 年完成首次后测
 $n_v = 1,043$, 平均 $r^2_{DYD} = 0.72$

准确性
 $\text{corr}(\text{GEBV}, \text{DYD}) = 0.611 \quad \text{SE} = 0.019$
 $\text{acc} = \text{corr} / r_{DYD} = 0.720$
与上一版方程比较 (配对) $= +0.024 \quad (\text{Hotelling-Williams } p = 0.003)$

偏差
 $b_1 = \text{Cov}(\text{DYD}, \text{GEBV}) / \text{Var}(\text{GEBV}) = 0.968 \quad \text{SE} = 0.031 \quad (\text{可接受})$
均值差 $\text{mean}(\text{GEBV}) - \text{mean}(\text{DYD}) = -12.4 \text{ kg} \quad (\text{占 } \sigma_g \text{ 的 } 0.02, \text{可接受})$

LR 方法 ($\text{partial} = 2021$ 截断, $\text{whole} = 2026$ 全量)
 $\Delta_{pw} = -8.1 \text{ kg}$
 $b_{wp} = 0.981$
 $\rho_{wp} = 0.847 \rightarrow \text{acc}_p / \text{acc}_w = 0.847$

分层诊断
按 GEBV 五分位的 b_1 : 1.02, 0.99, 0.97, 0.95, 0.92 (顶端轻微膨胀)
有/无基因型个体的遗传趋势：斜率差 1.8%，无跳跃

结论：可上线。顶端个体的轻微膨胀建议下一版检查 APY 核心群规模。

六、十五个陷阱：症状、机理、诊断与对策

上面第四小节的十条错误是“报告层面”的；本小节把它们与计算层面的陷阱合在一起，扩成十五条，每条都给出可操作的诊断。数字均来自本章共用模拟（表 24.1）。

表 24.29 十五个陷阱总览

编号	陷阱	症状	一句话诊断
1	验证集信息泄漏进训练	准确性“好得不像话”	按时间戳重建训练集后重算

编号	陷阱	症状	一句话诊断
2	用验证集调超参数	冠军方法换一份数据就退回平均	三分数据：训练/调参/验证
3	表型预校正用了全部数据	固定效应估计含验证个体信息	预校正只用训练集
4	亲缘泄漏（随机 k 折）	k 折结果远高于向前验证	比较两种划分；算验证个体与训练集的最大亲缘
5	把 LR 的 $\hat{\rho}_{w,p}$ 当准确性	报告的“准确性”超过 0.8	看分母：它是两套 EBV 的相关，不含表型
6	用 EBV 而非表型作验证标准	准确性随训练信息增加而虚高	验证标准必须独立于被验证的模型
7	EDC 被放大	DYD 加权后准确性“提高”	重算 EDC；与后裔数的回归检查
8	多性状借用了验证个体的其他性状	多性状方法“赢得”过多	验证个体的全部性状都要从训练中删除
9	时间泄漏	旧方法在“新数据”上表现也很好	所有输入按截止日期切断
10	只报最好的一折	与重复实验的结果差很多	报告全部折的均值与 SD
11	准确性与方差尺度混淆	同一模型两个“准确性”对不上	写明分母用的是哪一代的 σ_u^2
12	验证集太小却宣称差异	结论在重复实验中翻转	算配对检验所需 n_v （表 24.15）
13	忽略 b_1	顶端个体系统性表现不佳	每次都报告 b_1 及其 SE
14	理论可靠性与验证可靠性不一致而不查	两个数字差 20% 以上	这本身就是诊断：模型假设不成立
15	把相关系数提升等同于进展提升	宣传与实际收益不符	用式 (20.42) 换算成年进展

下面对其中有定量结论的几条展开。

陷阱 2：赢家诅咒。取 20 个本质上等价的方法（各用随机抽取的 800 个标记做 GBLUP），在验证集 V1（300 个个体）上评估，再在独立的 V2（300 个个体）上评估：

	V1 上	V2 上
20 个方法的平均准确性	0.4844 (SD 0.0266)	0.4426
在 V1 上“最好”的那个方法	0.5432	0.4414

在 V1 上的冠军，在 V2 上连平均水平都不到 ($0.4414 < 0.4426$)。它在 V1 上领先均值 0.0588、约 2.2 个标准差，全部来自 V1 的抽样噪声。报告“冠军在 V1 上的 0.5432”会带来 +0.1018 的乐观偏倚。任何“比较了 K 个方法、报告最好的那个”的研究，都必须在一份没有参与选择的数据上重新评估冠军。 K 越大，偏倚越大——大约按 $\sigma_r \sqrt{2 \ln K}$ 增长。

陷阱 4：亲缘泄漏的受控实验。固定训练集大小为 1 200 头，只改变“验证个体的全同胞有几头在训练集里”（0、1、3、5 头），15 次重复：准确性分别为 0.5509、0.5349、0.5759、0.6018（表 24.11）。同胞数从 0 增到 5，准确性虚增约 0.05——这正是随机 k 折相对于向前验证的系统性高估的来源。

陷阱 5：把 LR 的 $\hat{\rho}_{w,p}$ 当准确性。这是本章第一节第四小节表 24.3 的第六行。 $\hat{\rho}_{w,p}$ 是部分数据 EBV 与全部数据 EBV 的相关，其期望是 $\text{acc}_p/\text{acc}_w$ ，而不是 acc_p 。本例中它等于 0.8556，而真

实准确性只有 0.5202。把它报告为准确性, 等于虚增 **0.34**。诊断很简单: 问一句“这个数的计算用到表型了吗?”——没有用到表型的“准确性”都不是准确性。正确的做法是用 LR 的另一个量 $\widehat{\text{acc}}_p^2 = \text{cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w) / \sigma_u^2$ (第三节第四小节), 并注明它依赖 σ_u^2 的取值。

陷阱 8: 多性状借用。设验证个体还有一个与目标性状遗传相关 $r_g = 0.6$ 、遗传力 0.30 的第二性状记录。若在预测时使用了验证个体自己的第二性状记录, 准确性从 0.5202 升到 0.5699 (+0.0497), 指数权重为 (0.771, 0.127)。这 0.05 在实际应用中可能是真的 (如果候选个体在选择时确实已有第二性状记录), 也可能是泄漏 (如果第二性状要到选择之后才测得到)。**判断标准只有一个: 在真实的选择时刻, 这个信息是否存在。论文中必须写明。**

陷阱 11: 准确性的分母用哪一代的方差。同一组 GEBV, 以基础群的 $\sigma_u^2 = 1.0758$ 为分母算得的“准确性”是 0.5089, 以验证世代 (第 4 代) 的 $\sigma_u^2 = 0.7262$ 为分母则是 0.6194——差 **0.11**, 两者都“对”, 但回答不同的问题。选择使遗传方差逐代下降 (Bulmer 效应, 第十章 §10.4.1), 因此用基础群方差计算的准确性总是偏低。报告准确性时应当用验证群体本身的遗传方差, 并写明。

陷阱 12: 验证集的大小。表 24.15 的三个数字值得再强调一次: 检出 $\Delta r = 0.048$, 若两个方法的预测高度相关 ($r_{AB} = 0.95$) 只需 162 个验证个体; 若是 GBLUP 对系谱 BLUP ($r_{AB} = 0.65$) 需要 1 095 个; 若错误地当作独立样本则需要 3 225 个。**多数文献的验证群体在几百个的量级——这意味着其中报告的许多“显著提高”其实在统计上站不住。**

一条总原则 上述十五条中, 1、2、3、4、6、8、9 七条是同一个错误的不同表现: 验证时使用了在真实选择时刻不存在的信息。只要在设计验证时逐项问“这个信息在选择时刻存在吗”, 七条可以一次避免。

本章小结

1. r 、 b_1 、MSE 回答不同问题 (§24.1.1)。只报告 r 的评估是不完整的。
2. 用校正表型验证时必须除以 h (式 24.7–24.8); 用 DRP 时除以 $\bar{r}_{\text{DRP}}$ (式 24.9)。口径不一致是跨文献比较的头号杀手。
3. 理论可靠性与验证可靠性的差异本身是诊断信息, 不是可以忽略的“技术细节”。
4. 随机 k 折在育种数据上系统性高估 **0.05–0.20**, 因为它破坏家系结构与时间顺序。必须说明划分方式。
5. 前瞻性验证要真正“冻结”时间点——方差组分、调平参数、超参数全部不能用未来数据。
6. $\text{SE}(r) \approx (1 - r^2) / \sqrt{n_v - 1}$ (式 24.11)。 $n_v < 100$ 时 0.05 的差异无统计意义。比较方法用 Hotelling–Williams 配对检验 (式 24.13)。
7. b_1 是最灵敏的诊断: 它检测方差组分错误、参考群体老化、未调平的 $\mathbf{G}$ 、选择偏差。可接受范围 [0.9, 1.1]。
8. LR 方法 (式 24.15–24.19) 不需要表型, 用“部分数据 EBV”与“全部数据 EBV”的一致性做诊断。 $\hat{b}_{w,p}$ 最可靠, $\widehat{\text{acc}}_p$ 的绝对值不如比值可靠。
9. 有/无基因型分层的遗传趋势图是单步法上线前的必做检查——它对调平问题最灵敏。
10. 准确性提升不等于遗传进展提升。 ΔG_y 还依赖 i 与 $\bar{L}$ 。

延伸阅读

- Legarra, A., & Reverter, A. (2018). Semi-parametric estimates of population accuracy and bias of predictions of breeding values and future phenotypes using the LR method. *Genetics Selection Evolution*, 50, 53. ——必读, LR 方法的原始文献。
- Macedo, F. L., Reverter, A., & Legarra, A. (2020). Behavior of the Linear Regression method to estimate bias and accuracies with correct and incorrect genetic evaluation models. *Journal of Dairy Science*, 103, 529–544.
- Bermann, M., Legarra, A., Hollifield, M. K., Masuda, Y., Lourenco, D., & Misztal, I. (2021). Validation of single-step GBLUP genomic predictions from threshold models using the linear regression method: An application in chicken mortality. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 138, 4–13. ——非线性模型的修正。
- Mäntysaari, E. A., Liu, Z., & VanRaden, P. (2010). Interbull validation test for genomic evaluations. *Interbull Bulletin*, 41, 17–22. ——官方验证方案。
- Daetwyler, H. D., Calus, M. P. L., Pong-Wong, R., de los Campos, G., & Hickey, J. M. (2013). Genomic prediction in animals and plants: simulation of data, validation, reporting, and benchmarking. *Genetics*, 193, 347–365. ——报告规范的权威建议。
- Olson, K. M., VanRaden, P. M., Tooker, M. E., & Cooper, T. A. (2011). Differences among methods to validate genomic evaluations for dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 94, 2613–2620.
- Steiger, J. H. (1980). Tests for comparing elements of a correlation matrix. *Psychological Bulletin*, 87, 245–251. ——式 (24.13) 的来源。
- Lourenco, D. A. L., Legarra, A., Tsuruta, S., Masuda, Y., Aguilar, I., & Misztal, I. (2020). Single-step genomic evaluations from theory to practice: using SNP chips and sequence data in BLUPF90. *Genes*, 11, 790. ——实践中的诊断清单。

思考题

1. 完整推导式 (24.8), 并说明为什么用 DRP 时分母换成 r_{DRP} (式 24.9)。
2. 某研究报告“基因组预测的准确性为 0.42”, 性状 $h^2 = 0.18$, 验证标准是校正表型。若该作者没有除以 h , 真实的 $r_{\hat{g},g}$ 是多少? 若已经除过 h , 那么 $\text{corr}(\hat{g}, y_c)$ 是多少?
3. 由式 (24.11) 反算: 要以 95% 把握区分 $r = 0.60$ 与 $r = 0.65$ (不配对), 需要多大的 n_v ? 若用配对检验且 $r_{AB} = 0.95$, 需要多大? (用式 24.13 数值求解。)
4. 完整推导式 (24.18), 特别是 $\text{Cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w) = \text{Var}(\hat{u}_p)$ 这一步。它依赖 BLUP 的什么性质? 在什么情况下这个性质失效?
5. 证明 $E(b_1) = 1$ (式 24.14)。提示: 用 $E(g | \hat{g}) = \hat{g}$ 。若模型的遗传方差被高估 20%, b_1 的期望大约是多少?
6. 设计一个模拟实验, 定量比较随机 k 折与按世代划分的准确性差异。需要控制哪些因素? 如何让结果可推广?
7. 某单步法评估的遗传趋势图显示: 有基因型个体的 2020–2024 年趋势斜率是无基因型个体的 1.6 倍。列出三个可能原因, 以及各自的排查方法。
8. LR 方法给出 $\hat{b}_{w,p} = 0.82$, 而传统前瞻性验证给出 $b_1 = 0.97$ 。这两个结果矛盾吗? 如何解释? (提示: 两者比较的对象不同。)

9. 用式 (24.5) 的分解, 对下列情形分别计算三个分量的相对大小: (a) $r = 0.7$ 、 $b_1 = 1.0$ 、无偏移; (b) $r = 0.7$ 、 $b_1 = 0.8$ 、无偏移; (c) $r = 0.7$ 、 $b_1 = 1.0$ 、偏移 $0.3\sigma_{y_c}$ 。哪一种情形对经济决策最有害?
10. 实践题: 按 §24.4.5 的格式, 为一个你熟悉 (或虚构) 的育种场景写一份完整的验证报告。必须包含全部必需项。
11. 讨论题: 某公司的新方法在随机 5 折交叉验证上比旧方法高 0.08, 但在前瞻性验证上只高 0.01 ($n_v = 180$)。管理层要求上线。作为技术负责人, 你的建议是什么? 需要补充什么证据?

第六篇

关联分析与统计基因组学

基因组选择不需要知道哪个位点是因果的；但育种之外的很多问题需要：解释一个性状的遗传结构、找到可以用于基因编辑或标记辅助导入的因果突变、判断一个生物学假说是否成立、把家畜作为模型动物回答人类医学问题。这就是关联分析与统计基因组学要做的事。

本篇的四章沿着“发现 → 精细定位 → 复杂结构 → 因果推断”展开，与第五篇共享同一套模型，但关心的参数不同：基因组预测关心 $\hat{g}$ ，关联分析关心单个 α_j 及其不确定性。

第 25 章（全基因组关联分析）从连锁分析与关联分析的统一讲起（它们是同一件事在不同时间尺度上的表现），给出单位点检验的统计量与自由度（加性 1 df、基因型 2 df）、群体结构与亲缘关系的校正（主成分、混合线性模型关联、proximal contamination 与 LOCO、各种快速算法的思想）、多重检验（Bonferroni 与有效独立检验数、FDR 与 q 值、置换检验在家系资料中的失效），以及统计功效与研究设计（极端表型抽样）。

第 26 章（贝叶斯 GWAS、窗口方差与精细定位）把第 22 章的贝叶斯回归用于推断：窗口后验包含概率（WPPA）与窗口遗传方差比例——这是家畜文献中最常用的贝叶斯 GWAS 报告方式；随后是精细定位的完整谱系：条件逐步回归、惩罚回归、贝叶斯精细定位（模型空间、PIP、可信集）、SuSiE、基于汇总统计量的方法与跨群体定位。第三节给出从关联到因果需要的证据链。

第 27 章（稀有变异、非加性效应与复杂遗传结构）处理标准 GWAS 处理不了的部分：稀有变异的负荷检验与 SKAT/SKAT-O（含加权卡方零分布的鞍点近似）、显性与上位效应的基因组建模及其“证据与争议”、印记效应、拷贝数变异、线粒体与 Y 染色体、表观遗传信息的整合。一个反复出现的结论：即使基因作用是完全显性的，群体水平的方差仍以加性为主——这解释了为什么加性模型如此耐用。

第 28 章（多组学整合与因果推断）讲当代统计基因组学的主线：TWAS 及其四个陷阱、eQTL 与共定位、SMR 与 HEIDI、孟德尔随机化的三条核心假设与四类估计量（IVW、MR-Egger、中位数法、众数法）及完整的敏感性分析、其他组学（甲基化、蛋白质组、微生物组）、以及整合策略。最后一节诚实地讨论因果推断的限度：观察数据能回答什么、不能回答什么，以及家畜研究在这方面相对于人类研究的独特优势（可控交配、大家系、可重复的环境）。

读完本篇，读者应当能够：做一个方法上站得住的 GWAS（包括正确的校正与阈值）；读懂并复现一篇精细定位论文的分析；判断一个“某基因导致某性状”的结论有多少证据支撑；并在设计实验时知道功效从哪里来。

本篇的配套代码为 ch25.ipynb–ch28.ipynb，包含 MLMA 的特征分解加速与 LOCO、置换检验失效的演示、WPPA 与 SuSiE、SKAT 系列检验的完整实现，以及 MR 四估计量与敏感性分析套件。

第二十五章

全基因组关联分析

本章导读

基因组选择只问“育种值是多少”，关联分析回到了那个更难、也更诱人的问题：哪些位点真的影响性状？

这个问题之所以难，是因为群体结构与亲缘关系会制造大量假阳性。本章的核心是理解这个机理，并掌握当代的标准解法——混合线性模型关联分析（MLMA）。本章会证明：MLMA 不是“给 GWAS 加一个随机效应”这么简单，它牵涉到一个微妙的问题（proximal contamination），解法是 LOCO。

本章还给出一套可直接使用的功效计算工具：在做实验之前，用非中心参数公式（式 25.30）算出“以现有样本量能检出多大的效应”，这比做完实验再后悔便宜得多。

前置知识：第七章（LD、HWE 与精确检验）、第八章（平均效应）、第十一章（似然与假设检验）、第十二章（MME）、第十七章（REML）、第二十一章（G 矩阵）。

配套代码：ch25.ipynb——MLMA 的从零实现（含特征分解加速与 LOCO）、 λ_{GC} 与 QQ 图数据（可用任意绘图包作图）、FDR 的三种控制、功效模拟。

第一节 从连锁分析到关联分析

一、连锁分析：家系内的共分离

连锁分析（linkage analysis）利用家系内标记与 QTL 的共分离。基本逻辑：若某标记与 QTL 紧密连锁，则在一个家系内，继承了父亲某条单倍型的后代，也倾向于继承同一条染色体上的 QTL 等位基因。

最简单的实现是半同胞设计的方差分析：对每个父亲，把后代按继承的标记等位基因分成两组，检验两组的表型均值是否不同。

$$y_{ijk} = \mu + s_i + m_{j(i)} + e_{ijk} \quad (25.1)$$

其中 s_i 是父亲效应， $m_{j(i)}$ 是“父亲 i 内的标记等位基因”效应（ $j = 1, 2$ ）。检验 $H_0: \sigma_m^2 = 0$ 。

分辨率的根本限制：在一个家系内，从父到子只经历一次减数分裂。一条 1 摩尔根的染色体在一次减数分裂中平均只发生 1 次重组，所以定位精度是厘摩级（约 10^6 – 10^7 bp），置信区间常常覆盖数百个基因。

在家畜中的价值：连锁分析不需要群体水平的 LD，因此不受群体分层影响，且在 LD 弱的群体（如某些地方品种、杂交群体）中仍然有效。它至今仍用于杂交设计（ F_2 、回交）的初步定位。

二、关联分析：群体水平的 LD

关联分析 (association analysis) 利用群体水平的连锁不平衡。它把整个群体看作一个巨大的“历史家系”——所有个体共享的祖先在几十到几百代之前，其间累积了 $2N_e$ 量级的减数分裂（第二十章 §20.3.2）。

分辨率优势：可利用的重组事件从一个家系内的一代变成群体历史上的约 $2N_e$ 代，定位精度相应提高约两个数量级。由 Sved 公式 $E(r^2) \approx 1/(1 + 4N_e c)$ （第七章式 7.33），LD 的有效范围约为 $c \approx 1/(4N_e)$ ：对 $N_e = 100$ 的家畜群体约 0.25 cM（按 1 cM ≈ 1 Mb 计为数百 kb）；对 $N_e \approx 10^4$ 的人类群体约 0.0025 cM（数 kb）。实际的 LD 区块还受重组热点、选择与混合的影响，家畜中常见的定位区间为数百 kb 至数 Mb。

代价：群体水平的 LD 也可能由非连锁原因产生——群体分层、近期混合、选择、漂变（第七章 §7.4.5）。这些“虚假 LD”正是假阳性的来源。

关于“已报道的关联数” 人类 GWAS Catalog、家畜 Animal QTLdb 等数据库中的关联与研究数量每月都在增长。第二版同一节先后给出 128 550 与 248 356 两个口径不一的数字（勘误 4-2）。引用这类统计时必须注明数据库、版本与检索日期；本书不在正文中固化具体数字。

三、两者的统一：广义的 IBD 共享

连锁与关联看起来是两种方法，实质上是同一件事在不同时间尺度上的表现。

统一的表述是：两个个体在某位点的表型协方差，正比于他们在该位点的同源相同 (IBD) 共享概率：

$$\text{Cov}(y_i, y_k) = 2 \Phi_{ik}(\text{位点}) \sigma_Q^2 + (\text{其余}) \quad (25.2)$$

其中 Φ_{ik} 是位点特异的亲缘系数。

- 连锁分析估计的 Φ_{ik} 来自已知系谱内的传递（近期 IBD）。
- 关联分析估计的 Φ_{ik} 来自标记等位基因的相同（远期 IBD，即“等位基因状态相同”近似“同源相同”）。
- MLMA (§25.3.4) 同时用两者： $\mathbf{z}_j \alpha_j$ 捕获位点特异的关联， $\mathbf{G}$ 捕获全基因组的背景亲缘。

一个重要的现代观点：GBLUP、GWAS 与遗传力估计 (GREML, 第十九章) 用的是同一个模型，只是关心的参数不同。这个统一视角让很多看似不同的方法变成同一框架下的变体。

第二节 单位点关联检验

一、基本模型与检验统计量

对数量性状，最简单的模型是

$$y_i = \mu + \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta} + z_{ij} \alpha_j + e_i, \quad e_i \sim N(0, \sigma_e^2) \quad (25.3)$$

其中 z_{ij} 是个体 i 在位点 j 的基因型编码， $\mathbf{x}_i$ 是协变量（性别、批次、群体等）。

检验 $H_0: \alpha_j = 0$ 。三个等价的统计量：

(a) t 统计量

$$t_j = \frac{\hat{a}_j}{\text{SE}(\hat{a}_j)}, \quad t_j \sim t_{N-p-1} \text{ 在 } H_0 \text{ 下} \tag{25.4}$$

(b) F 统计量（对单自由度检验， $F = t^2$ ）

$$F_j = \frac{(\text{SSE}_0 - \text{SSE}_1)/1}{\text{SSE}_1/(N-p-1)} \sim F_{1,N-p-1} \tag{25.5}$$

(c) 卡方统计量（大样本近似）

$$\chi_j^2 = t_j^2 \sim \chi_1^2 \tag{25.6}$$

第二版勘误 1-11 相关：第二版第九章第二节用“F 检测”检验 SNP 窗口效应，未说明多元混合模型下统计量的零分布为何可按标准 F 处理，也没有区分加性检验与基因型检验的自由度。正确的自由度见式 (25.5)：单标记加性检验的分子自由度为 **1**；若用基因型编码（下一小节），分子自由度为 2；窗口（多标记）检验的零分布见 §25.3.4 与第二十六章 §26.1。

$\hat{a}_j$ 的显式表达。令 $\mathbf{M} = \mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ 为对协变量的正交投影（第十一章 §11.2.4）， $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{M}\mathbf{y}$ ， $\tilde{\mathbf{z}}_j = \mathbf{M}\mathbf{z}_j$ ，则

$$\hat{a}_j = \frac{\tilde{\mathbf{z}}_j'\tilde{\mathbf{y}}}{\tilde{\mathbf{z}}_j'\tilde{\mathbf{z}}_j}, \quad \text{Var}(\hat{a}_j) = \frac{\sigma_e^2}{\tilde{\mathbf{z}}_j'\tilde{\mathbf{z}}_j} \tag{25.7}$$

计算上的要点： $\mathbf{M}$ 只需算一次，之后每个标记只需两次 N 维内积，全基因组扫描的成本是 $O(Nm)$ 。

二、基因型编码与遗传模型

模型	编码 (bb, Bb, BB)	自由度	适用
加性	(0, 1, 2)	1	默认；对多数数量性状功效最高
显性 (B 显)	(0, 1, 1)	1	已知显性作用
隐性 (b 隐)	(0, 0, 1)	1	隐性疾病
基因型 (2 df)	两个哑变量	2	不假设遗传模式
加性 + 显性	$z^a = (0, 1, 2), z^d = (0, 1, 0)$	2	同时估计 a 与 d

为什么加性模型是默认？即使真实作用含显性，加性检验仍能捕获大部分信号（因为等位基因替代平均效应 α 包含了显性的一部分贡献，第八章式 8.2），而只用 1 个自由度。只有在接近完全显性且 **MAF** 较高时，显性编码才明显更优。

2 df 检验的代价：功效损失约相当于把有效样本量降低 8%–19%（在真实加性、功效 80% 的情形下；显著性阈值越严损失越小： $\alpha = 0.05$ 时约 19%，全基因组阈值 5×10^{-8} 时约 8%）。实践建议：默认用加性模型做全基因组扫描，对显著区域再用 **2 df** 模型做后续分析。

三、二分类性状

对病/健、受孕/未受孕这类性状，三条路线：

(a) 线性模型直接用 0/1。理论上不正确（残差非正态、方差依赖均值），但在病例比例不极端（0.1–0.9）且无强协变量时，检验统计量与 logistic 回归的结果几乎相同，且计算快得多。大规模 GWAS 普遍采用。

(b) Logistic 回归

$$\text{logit } P(y_i = 1) = \mu + \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta} + z_{ij} \alpha_j \quad (25.8)$$

用 score 检验（不需要为每个标记拟合完整模型）效率最高。

(c) 阈模型 / probit 混合模型（第八章 §8.5）。在有亲缘结构时这是理论上正确的做法，但计算昂贵。

病例—对照比例极端时的问题：当病例比例 < 1% 或样本高度不平衡时，score 检验的正态近似失效，Type I 错误严重膨胀。解法是鞍点近似（saddlepoint approximation, SPA）——SAIGE、fastGWA-GLMM 等软件采用。

四、Wald、得分与似然比检验：大样本等价，小样本与低 MAF 下不等价

式 (25.4)–(25.6) 在大样本下是同一件事。关联分析里还常用另外两种写法：得分检验（score test，只在零模型下计算）与似然比检验（LRT，比较两个模型的最大似然）。LRT 与 Wald 检验的一般形式见第十一章 §11.5.3。它们只在渐近意义下等价。GWAS 的判决却发生在分布的极远尾部—— 5×10^{-8} 对应 $|z| = 5.45$ ——渐近近似恰恰在那里最先失效。本小节把“失效”算成数字。

正态线性模型：三者都是 R^2 的单调函数。设模型 (25.3) 只含截距与一个标记， R^2 为标记解释的平方和比例。Wald 统计量用 $\hat{\sigma}_1^2 = \text{SSE}_1/n$ ，得分统计量用 $\hat{\sigma}_0^2 = \text{SSE}_0/n$ ，则

$$W = \frac{nR^2}{1 - R^2}, \quad \text{LR} = -n \ln(1 - R^2), \quad S = nR^2 \quad (25.8a)$$

式 (25.6) 的 t^2 则等于 $(n - 2)R^2 / (1 - R^2)$ 。

推导 对 $0 \leq x < 1$ 有 $x/(1 - x) \geq -\ln(1 - x) \geq x$ ，故同一份数据上恒有 $W \geq \text{LR} \geq S$ 。在 H_0 下若残差正态，则对任意固定的非常数基因型向量， $F = (n - 2)R^2 / (1 - R^2) \sim F_{1, n-2}$ 精确成立，等价地 $R^2 \sim \text{Beta}(\frac{1}{2}, \frac{n-2}{2})$ 。记 c 为 χ_1^2 的上 α 分位数：Wald 检验在 $R^2 > c/(n + c)$ 时拒绝，LRT 在 $R^2 > 1 - e^{-c/n}$ 时拒绝，得分检验在 $R^2 > c/n$ 时拒绝。三个真实水平都是同一个 Beta 分布的尾概率，可以精确算出。■

推导给出两个结论。第一，正态性状的真实 I 型错误率只依赖 n ，与 MAF 无关：Beta 分布里没有基因型。第二，精确的 F （或 t ）检验在任何 n 下都恰好是名义水平。

表 25.1 正态线性模型中四种 χ_1^2 参照检验的真实 I 型错误率（与名义水平之比，精确计算）

n	$\alpha = 0.05: W / \text{LR} / S / t^2$	$\alpha = 10^{-4}: W / \text{LR} / S / t^2$	$\alpha = 5 \times 10^{-8}: W / \text{LR} / S / t^2$
50	1.215 / 1.121 / 1.026 / 1.116	3.929 / 1.490 / 0.348 / 3.076	49.987 / 2.135 / 0.001 / 34.135
100	1.104 / 1.059 / 1.013 / 1.057	2.095 / 1.221 / 0.632 / 1.823	9.459 / 1.464 / 0.090 / 7.473
500	1.020 / 1.012 / 1.003 / 1.011	1.172 / 1.041 / 0.920 / 1.136	1.670 / 1.080 / 0.673 / 1.576
5 000	1.002 / 1.001 / 1.000 / 1.001	1.016 / 1.004 / 0.992 / 1.013	1.054 / 1.008 / 0.963 / 1.048

(t^2 列就是式 (25.6) 的做法: 拿 t^2 去查 χ^2_1 表。)

用 2×10^6 次模拟核对 (种子 25201, $n = 50$)。基因型分别取 $\text{MAF}=0.5$ (35 个携带者) 与 $\text{MAF}=0.05$ (5 个携带者): $\alpha = 0.05$ 时 Wald 检验的实测拒绝率为 0.06078 与 0.06056, 精确值 0.06076; 得分检验为 0.05140 与 0.05122, 精确值 0.05132。两种 MAF 没有差别, 与推导一致。

从表 25.1 读出三点:

1. 在 0.05 水平上看不出问题。即使 $n = 50$, 四种检验的偏差也不超过 22%。
2. 尾部把差别放大。 $n = 100$ 、 $\alpha = 5 \times 10^{-8}$ 时, Wald 检验的真实水平是名义的 9.5 倍, 得分检验只有 0.09 倍。 $n = 500$ (小型家畜 GWAS 的常见规模) 时, 拿 t^2 查 χ^2_1 表仍使 I 型错误率高出 58%。
3. 补救不花成本。对正态性状, 直接用 t_{n-2} 或 $F_{1,n-2}$ 分布计算 p 值, 表 25.1 的全部偏差都会消失。

二分类性状: **logistic** 回归的三大检验。对 0/1 性状, 三种统计量不再是同一个量的单调函数, MAF 开始起作用。设基因型计数固定为 HWE 期望值 (取整): $n_2 = \text{round}(np^2)$, $n_1 = \text{round}(2npq)$, $n_0 = n - n_1 - n_2$; 病例数 A 固定 (病例—对照设计)。在 H_0 下病例是 n 个个体的随机子集, 病例中三种基因型的个数服从多元超几何分布; 而三种统计量都只通过 $T = a_1 + 2a_2$ (病例携带的风险等位基因数) 依赖数据。对 T 的全部可能取值求和, 就得到精确的真实 I 型错误率, 没有模拟误差。

计算细节: 得分检验等价于 Cochran–Armitage 趋势检验; Wald 检验用 MLE 处的信息矩阵; 出现完全或准完全分离 (例如全部携带者都是病例) 时 MLE 为无穷大, 此时 Wald 取其极限 $p = 1$, LRT 取饱和模型的极限值。逐个 T 的统计量与在个体水平上用通用优化器拟合 logistic 回归的结果逐位一致; I 型错误率又用 10^7 次模拟核对 (种子 25202)。例如 $n = 500$ 、 $\text{MAF}=0.05$ 时, LRT 在 $\alpha = 10^{-4}$ 的模拟拒绝率为 1.918×10^{-4} , 精确值 1.945×10^{-4} 。

表 25.2 **logistic** 回归三大检验的真实 I 型错误率 (与名义水平之比; 1:1 病例—对照, 精确计算)

n	MAF	(n_0, n_1, n_2)	$\alpha = 0.05$: W /	$\alpha = 10^{-4}$: W /	$\alpha = 5 \times 10^{-8}$: W	Wald 可达的最小 p
			S / LR	S / LR	/ S / LR	
500	0.5	(125, 250, 125)	0.999 / 0.999 / 0.999	0.632 / 1.078 / 1.078	0.264 / 0.562 / 1.175	1.1×10^{-25}
500	0.05	(451, 48, 1)	1.140 / 1.140 / 1.140	0.129 / 0.531 / 1.945	0 / 0.231 / 1.678	1.1×10^{-6}
500	0.01	(490, 10, 0)	0.370 / 0.405 / 2.117	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0.035
5 000	0.5	(1250, 2500, 1250)	0.954 / 1.048 / 1.048	0.956 / 0.956 / 0.956	0.927 / 0.927 / 0.927	8.7×10^{-241}
5 000	0.05	(4512, 475, 13)	1.087 / 1.087 / 1.087	0.787 / 1.153 / 1.153	0.664 / 0.664 / 1.122	2.6×10^{-53}
5 000	0.01	(4900, 99, 1)	0.920 / 0.920 / 0.920	0.547 / 0.547 / 1.295	0.052 / 0.685 / 0.685	2.4×10^{-11}

从表 25.2 读出四点:

1. 大样本、常见变异时三者等价。 $n = 5000$ 、 $\text{MAF}=0.5$ 时, 三种检验在 10^{-4} 与 5×10^{-8} 拒绝的是完全相同的一组 T 值。偏离 1 的部分 (0.956、0.927) 来自 T 只取整数, 即检验的离散性, 与用哪种检验无关。

2. **Wald** 检验最保守, 而且可能永远不显著。越接近分离, $\hat{\beta}$ 越大, 而标准误增长得更快, Wald 统计量反而下降 (Hauck-Donner 效应)。 $n = 500$ 、MAF=0.05 时 Wald 检验能给出的最小 p 是 1.1×10^{-6} ——无论效应多大, 都不可能达到 5×10^{-8} 。
3. **LRT** 最宽松。只有 10 个携带者时 ($n = 500$ 、MAF=0.01), LRT 在 0.05 水平的真实 I 型错误率是名义的 2.1 倍。
4. 携带者太少时, 任何检验都无能为力。同一行里 Wald、得分与 LRT 可达的最小 p 分别为 0.035、 1.4×10^{-3} 与 1.8×10^{-4} 。对 $n = 5000$ 的 1:1 设计, 逐一计算杂合携带者数 c : 要让可达的最小 p 低于 5×10^{-8} , LRT 至少需要 22 个携带者, 精确检验 (以最极端表格的单侧概率计) 25 个, 得分检验 30 个, Wald 检验 67 个。这就是按次等位基因计数 (MAC) 过滤标记的定量依据: 在这个设计里, 携带者少于 22 个的标记只占用多重检验的名额, 不可能贡献任何发现。

五、病例比例失衡: logistic 回归与线性模型 (LMM 近似)

家畜的疾病性状大多发病率低, 某些遗传缺陷只有 1%–2% 的个体患病。大规模 GWAS 又常把 0/1 性状直接放进 LMM (§25.2.3 的路线 (a))。本小节回答: 病例比例失衡时, 线性模型与 logistic 回归各自的真实 I 型错误率是多少。

线性模型与得分检验是同一个统计量。无亲缘时 LMM 退化为线性回归。记 r 为基因型与 0/1 表型的 Pearson 相关系数。线性回归的 $t^2 = (n-2)r^2/(1-r^2)$; 在只含截距的零模型下, logistic 回归的得分统计量 $S = U^2/[\bar{y}(1-\bar{y})S_{xx}]$ ($U = \sum_i (x_i - \bar{x})y_i$), 而 0/1 表型满足 $\sum (y_i - \bar{y})^2 = n\bar{y}(1-\bar{y})$, 故 $S = nr^2$ 。二者都是 r^2 的单调函数。把二分类性状放进 LMM, 本质上就是在做得分检验, 它继承得分检验的全部弱点。

弱点在得分统计量的偏度。零模型下把 y_i 看作独立的 Bernoulli(φ), 记 $c_i = x_i - \bar{x}$, 得分为 $U = \sum_i c_i y_i$ 。

$$\gamma_U = \frac{\kappa_3}{\kappa_2^{3/2}} \approx \frac{(1-2\varphi)(1-2p)}{\sqrt{2np(1-p)\varphi(1-\varphi)}} \quad (25.8b)$$

推导 Bernoulli(φ) 的二阶、三阶累积量为 $\varphi(1-\varphi)$ 与 $\varphi(1-\varphi)(1-2\varphi)$ 。累积量对独立和可加, $c_i y_i$ 的 r 阶累积量是 c_i^r 乘以 y_i 的 r 阶累积量, 故 $\kappa_2 = \varphi(1-\varphi) \sum c_i^2$, $\kappa_3 = \varphi(1-\varphi)(1-2\varphi) \sum c_i^3$ 。HWE 下 $x_i \sim B(2, p)$, 其二阶、三阶中心矩为 $2pq$ 与 $2pq(1-2p)$, 于是 $\sum c_i^2 \approx 2npq$, $\sum c_i^3 \approx 2npq(1-2p)$ 。代入 $\gamma_U = \kappa_3/\kappa_2^{3/2}$ 即得。■

式 (25.8b) 有三个读法。病例比例为 0.5 或 MAF 为 0.5 时偏度为零。式中 p 与 φ 地位对称: 稀有变异配常见病, 与常见变异配罕见病, 偏度相同。 p 、 φ 都小时, 分母近似是病例中次等位基因期望数 $2np\varphi$ 的平方根。

为什么很小的偏度也致命。按 Cramér 的大偏差展开, 偏度不大时, 上尾概率与正态近似之比的对数约为 $\gamma_U z^3/6$ 。 $z = 5.45$ 时 $z^3/6 = 27$, 而 $z = 1.96$ 时只有 1.25。 $\gamma_U = 0.062$ 时, 一阶近似给出 5×10^{-8} 处上尾放大 5.3 倍, 精确值 4.4 倍; 同样的偏度在 0.05 水平只放大约 8%。偏度更大时一阶近似不再可用, 但趋势一样: 偏度的代价随 z^3 增长, GWAS 阈值正好落在代价最高的地方。

表 25.3 病例比例失衡时五种检验的真实 I 型错误率 ($\alpha = 5 \times 10^{-8}$, 与名义水平之比; $n = 5000$, 精确计算)

MAF	病例比例 φ	病例数 A	病例中次等位基因期望数 $2Ap$	γ_U	线性 (LMM)	得分	LRT	Wald	SPA
0.05	0.5	2500	250	0	1.12	0.664	1.12	0.664	1.12
0.05	0.2	1000	100	0.062	2.26	2.26	0.872	1.28	0.724

MAF	病例比例 φ	病例数 A	病例中次等位基因期望数 $2Ap$	γ_U	线性 (LMM)	得分	LRT	Wald	SPA
0.05	0.1	500	50	0.110	5.52	5.52	1.25	2.76	0.661
0.05	0.05	250	25	0.171	16.5	16.5	0.736	6.96	1.16
0.05	0.02	100	10	0.284	46.7	46.7	0.327	14.4	0.327
0.05	0.01	50	5	0.407	170	170	0.332	8.57	0.332
0.01	0.5	2500	50	0	0.685	0.685	0.685	0.052	0.685
0.01	0.2	1000	20	0.149	3.98	3.98	1.49	1.28	1.28
0.01	0.1	500	10	0.265	29.2	29.2	0.589	8.34	0.589
0.01	0.05	250	5	0.410	210	210	0.458	11.2	0.458
0.01	0.02	100	2	0.682	731	731	0.285	119	0.285
0.01	0.01	50	1	0.979	1477	1477	0.110	168	1.44

(γ_U 按设计精确计算；式 (25.8b) 的近似值与之相差不到 1%。SPA 为得分检验的鞍点近似 p 值，按 Lugannani–Rice 公式计算， $|z| \leq 2$ 时退回正态近似，鞍点近似只用于尾部。)

从表 25.3 读出五点：

1. **线性模型 (LMM) 与得分检验的数值相同。**除 $\varphi = 0.5$ 一行（离散性造成一个格点之差）外，两列逐位一致。同一 MAF 下，膨胀随 γ_U 单调增长：MAF=0.01、 $\varphi = 0.05$ （5 000 头中 250 头发病）时，线性模型按 5×10^{-8} 宣布的“显著”，真实水平约为 1.05×10^{-5} ，是名义的 210 倍。
2. **假阳性全部来自上尾**，即病例中携带者过多的方向。以同一行为例：病例携带风险等位基因数的期望为 5.05；线性模型在 $T \geq 17$ 时拒绝（正态近似 $z = 5.456$ ），而精确的 $P(T \geq 17) = 1.05 \times 10^{-5}$ 。 $\varphi \leq 0.05$ 的各行里，下尾没有任何拒绝。
3. **Wald 检验并不总是保守。**平衡设计中它极保守 (0.052)，失衡设计中却膨胀到 168 倍。“Wald 保守”只是平衡设计下的经验。
4. **LRT 与 SPA 在全部 12 行都落在名义水平的 0.11–1.49 倍之内。**SPA 只需在零模型下算一次得分，再对 $|z| > 2$ 的少数标记做一维求根，成本几乎为零——这就是 SAIGE 一类软件采用它的原因。
5. **对称性。**把 MAF 与病例比例互换，结果几乎不变： $n = 20\,000$ 时，MAF=0.01、 $\varphi = 0.05$ 与 MAF=0.05、 $\varphi = 0.01$ 两种设定下线性模型的真实水平都是名义的 19.3 倍，正如式 (25.8b) 所示。

实践中的坑 (1) 在 0.05 水平上核对校准，看不出这个问题：表 25.3 中线性模型在 0.05 水平的真实 I 型错误率介于名义的 0.67 与 1.62 倍之间，最坏的一格在 5×10^{-8} 处却是 1477 倍。(2) $\lambda_{GC} \approx 1$ 也说明不了什么：中位数由大量常见变异决定，稀有变异的尾部膨胀不会移动它。(3) 发病率低的性状若用 LMM 扫描，对低 MAF、病例中 MAC 小的显著位点，必须用 SPA 或 LRT 复核；按表 25.3， γ_U 约 0.06 时 5×10^{-8} 处的膨胀已超过一倍。

第三节 群体结构与亲缘关系的校正

这是 GWAS 中最重要、也最容易被低估的环节。

一、分层带来的假阳性：机理与量化

机理。设群体由两个亚群构成，比例 π 与 $1 - \pi$ 。若：

1. 亚群间表型均值不同 ($\mu_1 \neq \mu_2$)，且
2. 亚群间某位点的等位基因频率不同 ($p_{1j} \neq p_{2j}$)，

则即使该位点对性状毫无作用， $\mathbf{z}_j$ 与 $\mathbf{y}$ 也会相关。

定量。设亚群指示变量 $s_i \in \{0, 1\}$ ， $P(s = 1) = \pi$ 。则

$$\text{Cov}(z_{ij}, y_i) = \text{Cov}(E(z_j | s), E(y | s)) = \pi(1 - \pi) \cdot 2(p_{1j} - p_{2j})(\mu_1 - \mu_2) \quad (25.9)$$

于是虚假关联的回归系数

$$\alpha_j^{\text{spurious}} = \frac{\text{Cov}(z_j, y)}{\text{Var}(z_j)} \approx \frac{2\pi(1 - \pi)(p_{1j} - p_{2j})(\mu_1 - \mu_2)}{2pq + 4\pi(1 - \pi)(p_{1j} - p_{2j})^2} \quad (25.10)$$

关键观察：这个偏倚随 $|\mu_1 - \mu_2|$ 与 $|p_{1j} - p_{2j}|$ 线性增长，而且影响全基因组所有位点（因为亚群间的频率差异是全基因组性的）。它不是“个别位点的问题”，而是整个检验统计量分布的系统性膨胀。

在家畜中的典型来源：品种/品系、场（不同场用不同血统）、国别、以及任何与遗传背景相关的管理因素。

二、基因组膨胀因子 λ_{GC} 与 QQ 图

λ_{GC} 的定义（Devlin 与 Roeder 1999）：

$$\lambda_{GC} = \frac{\text{median}_j(\chi_j^2)}{0.4549} \quad (25.11)$$

分母 0.4549 是 χ_1^2 分布的中位数 ($= [\Phi^{-1}(0.75)]^2 = 0.6745^2$)。

原理：在 H_0 下大多数位点无效应， $\chi_j^2 \sim \chi_1^2$ ，中位数应为 0.4549。若存在分层，全部统计量被同一个因子放大， $\lambda_{GC} > 1$ 。

用中位数而非均值：中位数对少数真阳性位点稳健——真正的关联位点只占极少数，不会移动中位数。

解读：

λ_{GC}	解读
< 1.02	校正良好
$1.02 \sim 1.10$	轻度膨胀，可接受但应说明
$1.10 \sim 1.30$	明显分层，必须校正
> 1.30	严重问题；或样本量极大的高度多基因性状（见下）

重要的现代认识： $\lambda_{GC} > 1$ 不一定是分层。对高度多基因的性状，在极大样本量下，大部分位点确实与性状有微弱关联（通过 LD 与无数微效 QTL 相连）， λ_{GC} 会真实地大于 1。区分这两种情形正是 LDSC 截距的用途（第十九章 §19.3.1）：截距 ≈ 1 说明膨胀来自多基因性而非混杂。只看 λ_{GC} 会过度校正。

基因组控制 (**genomic control**): $\chi_j^2 \leftarrow \chi_j^2 / \lambda_{GC}$ 。这是最粗糙的校正, 对家畜数据通常不够, 因为家畜的亲缘结构远比“两个亚群”复杂。

QQ 图: 把 $-\log_{10} p$ 的观测分位数对理论分位数作图。理想情形: 大部分点落在对角线上, 尾部 (最显著的少数点) 向上偏离。

- 整条线上移: 分层或多基因性。
- 只有尾部上翘: 真实信号。
- 整条线下移: 过度校正 (常见于 MLMA 中 $\mathbf{G}$ 包含了候选标记本身——见 §25.3.5)。

三、主成分校正

Price 等 (2006) 的 EIGENSTRAT: 把 $\mathbf{G}$ (或 $\mathbf{ZZ}'$) 的前 k 个主成分作为协变量:

$$y_i = \mu + \sum_{l=1}^k \gamma_l \text{PC}_{il} + z_{ij} \alpha_j + e_i \quad (25.12)$$

k 怎么选?

- 碎石图 (**scree plot**): 看特征值何时进入“平台”。
- **Tracy-Widom** 检验: 对特征值做显著性检验。
- 实用做法: 从 $k = 0, 2, 5, 10, 20$ 各算一次 λ_{GC} , 选使 λ_{GC} 接近 1 的最小 k 。

PCA 校正的局限: 它只能捕获离散的、全局性的结构 (亚群、品种)。对连续的家系关系 (家畜中最主要的结构形式!) 几乎无能为力——因为家系关系不集中在少数几个大特征值上 (第二十一章的特征值谱)。

这正是家畜 GWAS 必须用 MLMA 而非 PCA 的原因。

四、混合线性模型关联分析 (MLMA)

模型:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{z}_j \alpha_j + \mathbf{g} + \mathbf{e} \quad (25.13)$$

$$\mathbf{g} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}\sigma_g^2), \quad \mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_e^2)$$

核心思想: 把“全基因组背景遗传效应” $\mathbf{g}$ 作为随机效应放进模型。它的协方差结构 $\mathbf{G}$ 自动编码了群体中全部层次的亲缘关系——从全同胞到远缘、从家系到亚群, 连续而非离散。

检验统计量。令 $\mathbf{V} = \mathbf{G}\sigma_g^2 + \mathbf{I}\sigma_e^2$, 则 GLS 估计

$$\hat{\alpha}_j = \frac{\mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{y}}{\mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j}, \quad \text{Var}(\hat{\alpha}_j) = \frac{1}{\mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j} \quad (25.14)$$

其中 $\mathbf{P} = \mathbf{V}^{-1} - \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X}(\mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' \mathbf{V}^{-1}$ 是第十六至十八章反复出现的投影矩阵。检验统计量

$$\chi_j^2 = \hat{\alpha}_j^2 \cdot \mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j = \frac{(\mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{y})^2}{\mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j} \sim \chi_1^2 \quad (25.15)$$

式 (25.15) 的形式极其简洁: 只需算一次 $\mathbf{P} \mathbf{y}$ (N 维向量) 与每个标记的 $\mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j$ 。

计算难点： $\mathbf{P}$ 是 $N \times N$ 稠密矩阵，且严格地说每个标记的方差组分应该重估（因为 α_j 进入模型会改变 σ_g^2 ）。这是下一小节的主题。

特征分解加速（Kang 等 2008, EMMA）。若 $\mathbf{G} = \mathbf{U}\mathbf{A}\mathbf{U}'$ ，则

$$\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{U}(\mathbf{A}\sigma_g^2 + \mathbf{I}\sigma_e^2)^{-1}\mathbf{U}' \quad (25.16)$$

一次 $O(N^3)$ 的特征分解之后，对任意 (σ_g^2, σ_e^2) 计算 $\mathbf{V}^{-1}\mathbf{v}$ 只需 $O(N^2)$ ；且似然函数变成

$$\ell_R(\sigma_g^2, \sigma_e^2) = -\frac{1}{2} \left[\sum_i \log(\lambda_i \sigma_g^2 + \sigma_e^2) + \log |\mathbf{X}^* \mathbf{D}^{-1} \mathbf{X}^*| + \tilde{\mathbf{y}}' \mathbf{D}^{-1} \tilde{\mathbf{y}} - \dots \right] \quad (25.17)$$

($\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}'\mathbf{y}$, $\mathbf{X}^* = \mathbf{U}'\mathbf{X}$, $\mathbf{D} = \text{diag}(\lambda_i \sigma_g^2 + \sigma_e^2)$)。方差组分的优化因此变成一维搜索（对 $\delta = \sigma_e^2 / \sigma_g^2$ ）。

五、Proximal contamination 与 LOCO

问题。 $\mathbf{G}$ 由全部标记构造，包括正在检验的标记 j 及其附近的高 LD 标记。于是随机效应 $\mathbf{g}$ 已经“解释掉”了 $\mathbf{z}_j \alpha_j$ 的一部分，导致 $\hat{\alpha}_j$ 被收缩、检验功效下降。

这个现象叫 **proximal contamination**（近端污染）。它有两个层次：

1. 标记 j 自己在 $\mathbf{G}$ 里——直接的“自己解释自己”。
2. 标记 j 附近的高 LD 标记在 $\mathbf{G}$ 里——间接污染，影响范围是 LD 衰减的尺度。

量化。若真实效应解释 h_j^2 的表型方差， $\mathbf{G}$ 由 m 个标记构造，则污染造成的功效损失近似正比于

$$\text{损失} \propto \frac{M_{\text{近端}}}{M_e} \quad (25.18)$$

其中 $M_{\text{近端}}$ 是与位点 j 有显著 LD 的标记数。对高密度芯片，这个比值可以不小。

LOCO (leave-one-chromosome-out)。检验染色体 c 上的标记时，用排除染色体 c 全部标记构造的 $\mathbf{G}^{(-c)}$ ：

$$\mathbf{G}^{(-c)} = \frac{\sum_{j \notin c} \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j'}{\sum_{j \notin c} 2p_j q_j} \quad (25.19)$$

由于 LD 不跨染色体， $\mathbf{G}^{(-c)}$ 与 $\mathbf{z}_j$ ($j \in c$) 在遗传上“无关”（除了群体结构），污染被完全消除。

计算代价：需要 C 个不同的 $\mathbf{G}$ (C = 染色体数)。但注意

$$\mathbf{G}^{(-c)} = \frac{s\mathbf{G} - s_c \mathbf{G}_c}{s - s_c}, \quad s = \sum_j 2p_j q_j, \quad s_c = \sum_{j \in c} 2p_j q_j \quad (25.20)$$

即只需额外构造每条染色体的 $\mathbf{G}_c$ ，总成本只比单个 $\mathbf{G}$ 多一倍。每条染色体的特征分解仍需 $O(CN^3)$ ——这是 LOCO 的主要开销。

LOCO 是当代 GWAS 的标准做法，GCTA-MLMA-LOCO、BOLT-LMM、fastGWA、GEMMA 等均支持。

家畜的特殊情形：当群体的亲缘结构主要来自近期系谱（而非远期 LD）时，用系谱 $\mathbf{A}$ 代替 $\mathbf{G}$ 做随机效应，可以完全避免 proximal contamination，且计算便宜（ $\mathbf{A}^{-1}$ 稀疏）。代价是无法捕获系谱未记录的关系。折中方案：用 $\mathbf{H}$ （第二十三章）。

六、快速算法的思想比较

N 达到 10^5 – 10^6 时, $O(N^3)$ 的特征分解不可行。五种加速思路:

方法	核心思想	复杂度	适用
EMMA / EMMAX	一次特征分解 + 方差组分只估一次 (在 $\alpha_f = 0$ 下), 全基因组共用	$O(N^3 + N^2m)$	$N \leq 10^4$
GRAMMAR / GRAMMAR-Gamma	先算 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \hat{\mathbf{g}}$, 再对残差做普通回归; 用 γ 因子校正统计量的收缩	$O(N^3 + Nm)$	快, 但需校正
FaST-LMM	利用 $\mathbf{G}$ 的低秩结构 ($\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'/s$, 秩 $\leq m_s$): 用 $m_s \ll N$ 个标记构造 $\mathbf{G}$, 特征分解降到 $O(Nm_s^2)$	$O(Nm_s^2 + Nm)$	$m_s \ll N$
GCTA-MLMA-LOCO	特征分解 + LOCO; 对每条染色体重估方差组分	$O(CN^3)$	标准精度
BOLT-LMM	完全避免矩阵分解: 用共轭梯度解 $\mathbf{V}^{-1}\mathbf{v}$, 用随机迹估计 (第十八章 Hutchinson) 做方差组分; 并提供贝叶斯混合先验的非无穷小模型	$O(NmT_{\text{iter}})$	$N > 10^5$

GRAMMAR 的思想值得展开, 因为它最直观也最常被误用:

1. 在不含标记的模型下做 BLUP, 得残差 $\hat{e}_i = y_i - \mathbf{x}_i'\hat{\boldsymbol{\beta}} - \hat{g}_i$ 。
2. 对 $\hat{\mathbf{e}}$ 做普通最小二乘回归 $\hat{e}_i \sim z_{ij}$ 。

问题: $\hat{\mathbf{e}}$ 已经被“收缩” ($\hat{\mathbf{g}}$ 吸收了一部分真实的标记效应), 所以检验统计量系统性偏小 (保守)。GRAMMAR-Gamma (Svishcheva 等 2012) 给出校正因子:

$$\gamma = \frac{\mathbf{z}_j'\mathbf{P}\mathbf{z}_j}{\mathbf{z}_j'\mathbf{z}_j} \quad \text{的全基因组平均} \tag{25.21}$$

把统计量除以 γ 。这使得 GRAMMAR 在 $O(Nm)$ 的成本下达到接近精确 MLMA 的功效。

七、一个结构化群体上的四种做法: λ_{GC} 、I 型错误与功效

前六小节的结论要放到同一份数据上检验。下面模拟一个“两个亚群 + 家系结构”的群体。模拟时知道哪些标记是零标记 (所在染色体上没有任何 QTL)、哪些是 QTL, 于是 λ_{GC} 、I 型错误与功效都可以直接数出来。

表 25.4 结构化群体的模拟设定 (30 次重复, 种子 25300–25329)

项目	设定	实测 (30 次重复)
基因组	10 条染色体, 每条 1 摩尔根、1 000 个等距标记 (间距 0.1 cM), $M = 10\,000$	—
两个亚群	Balding–Nichols 模型: 祖先频率 $p \sim U(0.05, 0.95)$, 亚群频率 $p_k \sim \text{Beta}(p(1-F)/F, (1-p)(1-F)/F)$, $F = 0.05$	按式 (7.15) (以样本比例加权): 由真实亚群频率算得 $F_{ST} = 0.0248$ (0.0236–0.0259), 由样本频率算得 0.0277
奠基者的 LD	每条单倍型沿染色体有一个潜变量 AR(1) 过程, 相邻相关 $e^{-0.1} = 0.905$; 等位基因 $= 1$ (潜变量 $< \Phi^{-1}(p_k)$)	亚群 1 后代中, 相邻标记 r^2 均值 0.237; 相距 0.5、1、5、20 cM 时为 0.098、0.038、0.0051、0.0043

项目	设定	实测 (30 次重复)
家系结构	亚群 1: 30 头公畜, 每头配 8 头母畜, 每窝 5 头, 共 1 200 头; 亚群 2: 20 头公畜, 同样配种, 共 800 头。只分析后代, $N = 2000$ 。Haldane 减数分裂 (每条染色体交叉数 $\sim \text{Poisson}(1)$)	$\mathbf{G}$ 的第一特征值 111.27; 第二至第十二特征值由 15.70 缓降到 13.62; PC1 与亚群指示变量的相关 0.9986
表型	$y = \delta 1(\text{亚群 } 2) + g_{\text{poly}} + g_{\text{QTL}} + e$: 第 1–5 号染色体上 300 个多基因 QTL (亚群内 $h^2 = 0.25$); 10 个目标 QTL (第 1–5 号染色体各 2 个, $\text{MAF} \geq 0.2$, 各解释亚群内表型方差的 1.5%); 残差方差 0.60。亚群间表型均值差固定为 0.2 (表型标准差约为 1); 遗传部分由 QTL 频率差决定, 其余算作环境差	全 GRM 的 REML 估计 $\hat{h}^2 = 0.409$ (0.345–0.490), 真值 0.40
零标记	第 6–10 号染色体的 5 000 个标记, 其上没有任何 QTL	—

四种做法。(1) 不校正: 普通最小二乘 $y \sim 1 + z_j$ 。(2) PC 校正: 以 $\mathbf{G}$ 的前 1、5、10 个特征向量为协变量 (式 25.12)。(3) MLMA (全 GRM): $\mathbf{G}$ 由全部 10 000 个标记按 VanRaden 方法 1 构造 (第二十一章 §21.1.1); 方差组分在零模型下用 REML 只估一次 (式 25.16–25.17; 即 EMMAX 与 P3D 的做法, Kang 等 2010, Zhang 等 2010), 再按式 (25.15) 检验全部标记——候选标记与它所在的染色体都在 $\mathbf{G}$ 里。(4) MLMA-LOCO: 检验第 c 号染色体时用式 (25.19)–(25.20) 的 $\mathbf{G}^{(-c)}$, 每条染色体重估方差组分。显著性阈值取 Bonferroni 的 $0.05/M = 5 \times 10^{-6}$ 。

表 25.5 四种做法的校准与功效 (零标记每次重复 5 000 个; 目标 QTL 共 300 次检验)

做法	λ_{GC} 均值 (范围)	I 型错误: $\alpha = 0.05$	I 型错误: $\alpha = 10^{-3}$	零染色体出现 Bonferroni 假阳性的 重复比例	目标 QTL 的 平均 χ^2	功效	GC 后 功效
不校正	3.161 (2.088–4.183)	0.2641	0.05807	30/30	31.32	0.680	0.043
PC1	2.228 (1.701–2.571)	0.1881	0.02710	30/30	32.42	0.720	0.190
PC5	2.153 (1.570–2.566)	0.1795	0.02466	28/30	32.00	0.757	0.203
PC10	2.059 (1.639–2.504)	0.1700	0.02175	29/30	31.82	0.743	0.223
MLMA (全 GRM, 含候选)	0.835 (0.768–0.900)	0.0320	0.00036	0/30	21.03	0.467	0.467
MLMA-LOCO	1.010 (0.915–1.128)	0.0506	0.00107	2/30	27.15	0.687	0.667

(“GC 后功效”: 把每次重复的统计量除以该次在零标记上算得的 λ_{GC} (仅当 $\lambda_{GC} > 1$ 时), 再按同一阈值计算。)

从表 25.5 读出五点:

1. 不校正完全不可用。 λ_{GC} 平均 3.16, $\alpha = 0.05$ 时 26.4% 的零标记 “显著”, 每一次重复都在零染色体上出现全基因组显著的假阳性。
2. PC 只解决了亚群。 PC1 与亚群指示变量的相关达 0.9986, 一个 PC 就把 λ_{GC} 从 3.16 降到 2.23; 再加 9 个 PC 只降到 2.06。原因写在 $\mathbf{G}$ 的特征值谱里: 第一特征值 111.27 属于亚群, 其

后的特征值从 15.70 缓慢降到 13.62, 50 个公畜家系各占一个方向, 10 个 PC 只能吸收其中不到十个。这就是 §25.3.3 所说“家系关系不集中在少数几个大特征值上”的定量样子。

3. **PC 校正的“功效”是假象。** PC 校正后目标 QTL 的检出率为 0.72–0.76, 比 LOCO 还高; 但它的零分布同时被放大了一倍以上。用基因组控制把零分布的中位数拉回 0.4549 之后, 检出率只剩 0.19–0.22, 而 LOCO 同样处理后为 0.667。I 型错误失控时, 功效没有意义。
4. **MLMA 解决了校准; 全 GRM 版本付出了功效。** 两种 MLMA 在零染色体上都没有系统性膨胀。全 GRM 版本 $\lambda_{GC} = 0.835$, $\alpha = 0.05$ 时 I 型错误只有 3.2%, 偏保守; 目标 QTL 的平均 χ^2 只有 LOCO 的 77.5%, 检出率 0.467 对 0.687。300 次目标 QTL 检验中, 66 个只被 LOCO 检出, 没有一个只被全 GRM 检出。
5. **LOCO 的校准在误差范围之内。** $\lambda_{GC} = 1.010$, 两个水平的 I 型错误为 0.0506 与 0.00107。30 次重复中有 2 次在零染色体上出现 Bonferroni 假阳性: 5 000 个零标记若相互独立, 单次重复出现假阳性的概率为 $1 - (1 - 5 \times 10^{-6})^{5000} = 0.0247$, 30 次中出现至少 2 次的概率为 0.169, 不算异常。

八、Proximal contamination 的精确刻画: 自身污染与近端污染

§25.3.5 把 proximal contamination 分成两层: 标记自己在 **G** 里, 与附近的高 LD 标记在 **G** 里。这一术语来自 FaST-LMM 的系列工作 (Lippert 等 2011; Listgarten 等 2012)。第一层可以精确算出。

$$\chi_{j,\text{全}}^2 = \frac{\chi_{j,(-j)}^2}{1 + \kappa_j}, \quad \kappa_j = \frac{\sigma_g^2}{s} \mathbf{z}_j' \mathbf{P}_{(-j)} \mathbf{z}_j \quad (25.21a)$$

其中 $s = \sum_k 2p_k q_k$, $\chi_{j,(-j)}^2$ 与 $\mathbf{P}_{(-j)}$ 对应 $\mathbf{V}_{(-j)} = \sigma_g^2 (\mathbf{G} - \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j' / s) + \sigma_e^2 \mathbf{I}$, 即只把候选标记从 **G** 中剔除、方差组分不变。等价地, 用全 GRM 模型里已经算出的量,

$$\chi_{j,(-j)}^2 = \frac{\chi_{j,\text{全}}^2}{1 - (\sigma_g^2 / s) \mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j} \quad (25.21b)$$

推导 全 GRM 下 $\mathbf{V} = \mathbf{V}_{(-j)} + c \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j'$, $c = \sigma_g^2 / s$ 。取列空间为 **X** 列空间正交补的矩阵 **K**, 则 $\mathbf{P} = \mathbf{K}(\mathbf{K}' \mathbf{V} \mathbf{K})^{-1} \mathbf{K}'$ (与 **K** 的取法无关)。记 $\mathbf{w} = \mathbf{K}' \mathbf{z}_j$, $\mathbf{A} = \mathbf{K}' \mathbf{V}_{(-j)} \mathbf{K}$, $a = \mathbf{z}_j' \mathbf{P}_{(-j)} \mathbf{z}_j = \mathbf{w}' \mathbf{A}^{-1} \mathbf{w}$ 。由 Sherman–Morrison 恒等式 (附录 A.4),

$$\mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j = \frac{a}{1 + ca}, \quad \mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{y} = \frac{\mathbf{z}_j' \mathbf{P}_{(-j)} \mathbf{y}}{1 + ca}$$

代入式 (25.15): $\chi_{j,\text{全}}^2 = (\mathbf{z}_j' \mathbf{P}_{(-j)} \mathbf{y})^2 / [a(1 + ca)] = \chi_{j,(-j)}^2 / (1 + \kappa_j)$, $\kappa_j = ca$ 。再由第一式解出 $a = \mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j / (1 - c \mathbf{z}_j' \mathbf{P} \mathbf{z}_j)$, 即得式 (25.21b)。■

三点含义。第一, $\kappa_j > 0$ 恒成立: 候选标记在 **G** 里, 对零标记与 QTL 一律把 χ^2 压小同一个比例。这就是 §25.3.2 所说 QQ 图“整条线下移”的来源。第二, κ_j 的量级是 Nh^2/M : 表 25.4 的群体中 $N\hat{h}^2/M = 0.082$, 零标记与目标 QTL 的 $\bar{\kappa}$ 实测为 0.058 与 0.070。第三, 式 (25.21b) 的修正是免费的, 不需要新的特征分解。

在表 25.4 的第一次重复上, 按定义重建 $\mathbf{G}_{(-j)}$ 、重新做特征分解, 得到第 249 号标记 (一个目标 QTL) 的 $\chi_{(-j)}^2 = 21.89504487774993$; 式 (25.21b) 给出 21.895044877749868, 前 14 位有效数字相同。全 GRM 下它是 20.71106109434244。

第二层 (附近标记造成的污染) 没有这样简单的公式, 只能直接比较“去候选”与 LOCO。为了看清两层各随什么变化, 把同一批数据的面板抽稀 (目标 QTL 始终保留) 重做一遍:

表 25.6 Proximal contamination 的分解 (30 次重复, 目标 QTL 共 300 次检验)

标记面板	目标 QTL 平均 χ^2 : 全 GRM / 去候选 / LOCO	自身污染 (全 / 去候 选)	近端污染 (去候选 / LOCO)	合计 (全 / LOCO)	功效: 全 GRM / 去候 选 / LOCO	零标记 λ_{GC} : 全 GRM / 去候 选 / LOCO
$M = 10\,000$	21.03 / 22.53 / 27.15	0.934	0.830	0.775	0.467 / 0.523 / 0.687	0.835 / 0.883 / 1.010
$M = 5\,000$ (每 2 个取 1)	20.06 / 22.81 / 27.31	0.880	0.835	0.735	0.447 / 0.527 / 0.700	0.814 / 0.907 / 1.017
$M = 2\,000$ (每 5 个取 1)	18.51 / 24.37 / 28.01	0.760	0.870	0.661	0.373 / 0.603 / 0.697	0.774 / 0.982 / 1.051

(“去候选”按式 (25.21b) 计算, 方差组分取全 GRM 模型的估计。比值为平均 χ^2 之比。)

从表 25.6 读出四点:

1. 自身污染与式 (25.21a) 定量吻合, 并近似与 M 成反比。零标记上全 GRM 与去候选的 λ_{GC} 之比为 0.946, $1/(1 + \bar{\kappa}) = 1/1.058 = 0.945$; 目标 QTL 上为 0.934 对 0.934。由比值反推的 κ 在 $M = 10\,000$ 、 $5\,000$ 、 $2\,000$ 时为 0.071、0.137、0.317。
2. 近端污染更大, 而且几乎不随标记密度下降。去候选与 LOCO 之比在三种密度下为 0.830、0.835、0.870。原因是家系内的连锁: 同一条染色体上相距几十 cM 的标记仍与候选位点共分离。本模拟中亚群内相距 20 cM 的标记 r^2 仍有 0.0043, 是无连锁时抽样噪声 (1/1200) 的 5.2 倍。在家系数据里, “近端”的尺度是整条染色体, LOCO 以染色体为单位剔除正合适。
3. 加密标记只能减少第一层。标记从 2 000 增加到 10 000, 自身污染的比值从 0.760 升到 0.934, 近端污染的比值没有改善; 合计比值从 0.661 升到 0.775, 仍损失 22.5%。
4. 标记太稀时, LOCO 自己也开始膨胀。 $M = 2000$ 时 LOCO 的 $\lambda_{GC} = 1.051$, $\alpha = 10^{-3}$ 时的 I 型错误为 0.00167 ($M = 10\,000$ 时为 0.00107): $\mathbf{G}^{(-c)}$ 只由 1 800 个标记构造, 对亲缘的刻画不够准, 家系结构没有被完全吸收。

实践中的坑 (1) MLMA 结果的 $\lambda_{GC} < 1$ 不是“校正过头、可以除掉”的量, 而是 proximal contamination 的信号; 正确的做法是改用 LOCO, 而不是再做一次基因组控制。(2) LOCO 也有代价: 检验第 c 号染色体时, 该染色体上的多基因方差进入了残差。本模拟中 LOCO 模型的 $\hat{h}^2$ 平均为 0.390, 略低于全 GRM 的 0.409。若一条染色体携带了很大比例的遗传方差, 这项代价会变大。(3) “功效更高”的方法必须先通过零标记的校准检查; 表 25.5 中 PC 校正的检出率高于 LOCO, 却是 I 型错误失控的副产品。(4) 亚群差异很大时, 可以把亚群指示变量或前几个 PC 作为固定效应, 与 $\mathbf{G}$ 一起放进 MLMA (Yu 等 2006 的 Q+K 模型); 本模拟中单靠 $\mathbf{G}$ 已足以吸收两个亚群的差异。

第四节 多重检验

一、Bonferroni 与有效独立检验数

全基因组扫描做 m 次检验, 在 H_0 全真时至少出现一个 $p < \alpha$ 的概率是 $1 - (1 - \alpha)^m \approx m\alpha$ 。

Bonferroni 校正: 阈值取 α/m 。对 $m = 5 \times 10^4$ 、 $\alpha = 0.05$: $p < 10^{-6}$ 。

Bonferroni 过于保守, 因为相邻标记高度相关, 检验不独立。有效独立检验数 M_{eff} 的两种估计:

(a) Li 与 Ji (2005) 的特征值法。设 $\mathbf{R}$ 是标记间的相关矩阵, 特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_m$, 则

$$M_{\text{eff}} = \sum_{i=1}^m f(\lambda_i), \quad f(\lambda) = \mathbb{1}(\lambda \geq 1) + (\lambda - \lfloor \lambda \rfloor) \quad (25.22)$$

(b) 直接用 M_e 。由第二十章式 (20.32), $M_e \approx 2N_e L / \ln(4N_e L)$ 就是“独立染色体片段数”。对牛 ($N_e = 100$, $L = 30 \text{ M}$): $M_e \approx 640$, 于是阈值 $p < 0.05/640 = 7.8 \times 10^{-5}$ ——比 Bonferroni 的 10^{-6} 宽松十倍以上。

人类 GWAS 的 5×10^{-8} 从哪来? 它对应 $M_{\text{eff}} \approx 10^6$ (人类 $N_e \approx 10^4$), 是独立于芯片密度的阈值: 加更多标记不会改变有效独立检验数。这个逻辑同样适用于家畜——家畜的 M_{eff} 要小得多, 用 5×10^{-8} 是过度保守的。

二、FDR、pFDR 与 q 值

族错误率 (FWER) 控制“至少一个假阳性”的概率, 非常严格。错误发现率 (FDR) 控制“在被宣布显著的结果中, 假阳性所占的比例”:

$$\text{FDR} = E \left[\frac{V}{\max(R, 1)} \right] \quad (25.23)$$

(V = 假阳性数, R = 宣布显著的总数。)

Benjamini-Hochberg (BH) 过程:

1. 把 p 值从小到大排序: $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ 。
2. 找最大的 k 使 $p_{(k)} \leq \frac{k}{m} q$ 。
3. 宣布前 k 个显著。

这保证 $\text{FDR} \leq q$ (在检验独立或正相关时)。

Storey 的 pFDR 与 q 值。 BH 隐含假设所有 m 个检验都是零假设。实际上只有比例 π_0 是零, 估计

$$\hat{\pi}_0(\lambda) = \frac{\#\{p_j > \lambda\}}{m(1 - \lambda)} \quad (25.24)$$

(常取 $\lambda = 0.5$)。于是 BH 阈值可放宽为 $\frac{k}{m\hat{\pi}_0} q$, 功效提高。

q 值是“宣布该检验显著时的最小 FDR”, 是 p 值在 FDR 框架下的类比:

$$q_{(k)} = \min_{l \geq k} \frac{\hat{\pi}_0 m p_{(l)}}{l} \quad (25.25)$$

什么时候用 FWER, 什么时候用 FDR?

- **FWER:** 需要高度确信的单个发现 (如要投入昂贵的功能验证)。
- **FDR:** 需要一批候选做后续筛选 (如构建基因组预测的加权先验, 第二十二章 BayesRC)。

三、置换检验及其在家系资料中的限制

置换检验: 打乱表型与基因型的对应关系, 重跑全基因组扫描, 记录最大统计量; 重复 1000 次, 得到“全基因组显著性”的经验分布。

优点: 不依赖分布假设, 自动处理标记间的相关结构。

致命限制：置换的前提是个体可交换 (**exchangeable**)。在有亲缘关系的群体中，个体不可交换——打乱表型会破坏真实的遗传协方差结构，使置换得到的零分布比真实零分布偏窄，导致阈值被低估、假阳性增加。

正确的做法（若必须用置换）：

- 分层置换：只在家系内、场内置换。
- 参数自助 (**parametric bootstrap**)：在估计的 $\mathbf{V}$ 下模拟 $\mathbf{y}^* \sim N(\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}, \hat{\mathbf{V}})$ ，保留真实的协方差结构。
- **MVN** 抽样：直接从多元正态模拟检验统计量的联合分布。

第二版勘误 1-15：第二版第十章第五节把置换检验列为多重检验校正的方法之一，未提及个体不可交换的问题——在家系结构强的家畜数据上，这会显著低估阈值；并且其叙述“置换 10000 次……取 5% 处的 P 值（即第 50 位的经验 P 值）”有误：10 000 个最小 P 值的 5% 分位数是第 500 位。本节给出三个替代方案。

四、有效独立检验数：特征值法与经验阈值的对照

§25.4.1 给出了 Li-Ji 的特征值法（式 25.22）。另一个常用的特征值法来自 Nyholt (2004)：

$$M_{\text{eff}}^{\text{Ny}} = 1 + (M - 1) \left(1 - \frac{\text{Var}(\lambda)}{M} \right) \quad (25.25a)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_M$ 是标记相关矩阵 $\mathbf{R}$ 的特征值， $\text{Var}(\lambda) = \sum_i (\lambda_i - 1)^2 / (M - 1)$ ($\text{tr} \mathbf{R} = M$ ，故特征值的均值为 1)。

两种方法都只是近似。真正的标准是经验阈值：在自己的基因型上模拟零表型（或按 §25.4.3 的参数自助、MVN 抽样），每次记录全部标记中的最小 p 值，取其 5% 分位数 α^* 。 α^* 就是使族错误率 (FWER) 恰为 5% 的单检验阈值，对应的有效检验数为

$$M_{\text{eff}}^{\text{emp}} = 0.05 / \alpha^* \quad (25.25b)$$

模拟设定。 $N = 3000$ 个无亲缘个体；两条 1 摩尔根的染色体，每条 1 000 个等距标记（间距 0.1 cM）；单倍型由 §25.3.7 的潜变量模型产生。**强 LD 标记集：**潜变量相关长度 5 cM，且等位基因频率的阈值本身沿染色体是一条 AR(1) 序列（相邻相关 0.97、标准差 0.6），使相邻标记频率相近、形成块状 LD；相邻标记 r^2 均值 0.707，相距 1 cM 时 0.304，平均 MAF 0.318。每 2、4、8 个标记取 1 个，得到 $M = 1000$ 、500、250 的面板。**弱 LD 对照：**相关长度 1 cM，频率独立取自 $U(0.05, 0.95)$ ，相邻 r^2 均值 0.258。每个标记集模拟 $B = 20\,000$ 个零表型 $\mathbf{y} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ （种子：强 LD 25403，弱 LD 25401），抽稀面板共用同一批零表型。“实际 FWER”指在这 20 000 次零模拟中，按各方法的阈值 $0.05/M_{\text{eff}}$ 至少出现一个假阳性的比例。

表 25.7 有效独立检验数的三种估计与实际族错误率 ($N = 3000$, $B = 20\,000$)

标记集	M	相邻 r^2	M_{eff} :			经验 (95% 区间)	经验阈值 α^*	实际 FWER:
			M_{eff} : Li-Ji	M_{eff} : Nyholt	M_{eff} : 经验			Bonferroni / Li-Ji / Nyholt
强 LD, 0.1 cM	2000	0.707	679	1978.7	1296.9	(1193.5–1396.1)	3.86×10^{-5}	0.0352 / 0.0875 / 0.0357
强 LD, 0.2 cM	1000	0.608	431	989.7	773.1	(726.6–828.6)	6.47×10^{-5}	0.0399 / 0.0837 / 0.0402
强 LD, 0.4 cM	500	0.486	267	495.2	433.9	(412.0–464.5)	1.15×10^{-4}	0.0442 / 0.0786 / 0.0447
强 LD, 0.8 cM	250	0.347	165	247.9	231.7	(218.9–247.3)	2.16×10^{-4}	0.0464 / 0.0674 / 0.0467
弱 LD, 0.1 cM	2000	0.258	1208	1996.7	1861.2	(1758.4–1977.3)	2.69×10^{-5}	0.0469 / 0.0768 / 0.0469

(95% 区间由 500 次自助重抽零模拟得到。)

从表 25.7 读出四点:

1. 在这些标记集上, **Bonferroni** 确实保守, 但没有想象中那么保守。相邻 r^2 高达 0.707 时, 经验 M_{eff} 仍是 M 的 65%, Bonferroni 的实际 FWER 为 3.5%, 阈值只比经验阈值严 1.5 倍 (2.5×10^{-5} 对 3.86×10^{-5})。弱 LD 时二者几乎相同 (4.7%)。
2. **Li-Ji** 法低估 M_{eff} , 因而反保守。五个标记集上的实际 FWER 为 6.7%–8.8%。原因之一是公式本身: 一个特征值 $\lambda \geq 2$ 只贡献 $1 + (\lambda - \lfloor \lambda \rfloor)$, 相当于把“高度但不完全”相关的一组标记当作约一个检验; 而 $r^2 = 0.7$ 的一对标记, 在最小 p 的分布里明显不止一个检验。原因之二是抽样噪声: $M = 2000$ 个完全独立的标记, $N = 3000$ 时 Li-Ji 给出 1675, 而不是 2000 (本段四个样本的种子为 25404–25407)。 $\mathbf{R} = \mathbf{I}$ 时样本特征值也会散布到 $(1 + \sqrt{M/N})^2 = 3.30$, 大于 2 的部分被截去整数部分。 $N = 12\,000$ 时上界降到 1.98, Li-Ji 恰好给出 2000。强 LD 面板上 N 从 3 000 增到 12 000, Li-Ji 只从 677 变到 696 (另两次独立抽样), 说明那里的低估主要来自公式本身。
3. **Nyholt** 法在全基因组面板上退化为 **Bonferroni**。表中 Nyholt 的 M_{eff} 都只比 M 小 0.2%–1.1%。这不是巧合, 原因见下面的式 (25.25c)。
4. 加密标记, M_{eff} 的增长慢于 M 。强 LD 面板上标记数增加 8 倍 (250 到 2 000), 经验 M_{eff} 只增加 5.6 倍 (231.7 到 1296.9)。阈值因此不必随标记数同比收紧。

Nyholt 法为什么退化。式 (25.25a) 可以化成一个只含 LD 得分的恒等式:

$$M_{\text{eff}}^{\text{Ny}} = M - (\bar{\ell} - 1), \quad \bar{\ell} = \frac{1}{M} \sum_{j,k} r_{jk}^2 \quad (25.25c)$$

推导 $\sum_i \lambda_i = \text{tr} \mathbf{R} = M$, $\sum_i \lambda_i^2 = \text{tr} \mathbf{R}^2 = \sum_{j,k} r_{jk}^2 = M\bar{\ell}$ 。于是 $\text{Var}(\lambda) = (\sum_i \lambda_i^2 - M)/(M-1) = M(\bar{\ell} - 1)/(M-1)$, 代入式 (25.25a) 得 $M_{\text{eff}}^{\text{Ny}} = 1 + (M-1) - (\bar{\ell} - 1)$ 。■

$\bar{\ell}$ 是样本内的平均 LD 得分 (含自身)。强 LD 面板上 $\bar{\ell} = 22.291$, 式 (25.25c) 给出 $2000 - 21.291 = 1978.709$, 与直接由特征值计算的结果逐位相同。LD 是局部的, $\bar{\ell}$ 不随 M 增大, 所以 M 越大, $M_{\text{eff}}^{\text{Ny}}/M$ 越接近 1。Nyholt 法是为几十个标记的候选区域设计的, 不适合全基因组。

实践中的坑 特征值捷径在两个方向上都不可靠: Li-Ji 反保守, Nyholt 约等于 Bonferroni。§25.4.1 (b) 用 M_e 代替 M_{eff} 也需要同样的核对: M_e 是基因组预测意义上的独立染色体片段数 (第二十章 §20.3.2), 多重检验需要的却是最小 p 值的零分布, 二者没有理由相等。报告全基因组阈值时, 至少用一种经验方法在自己的基因型上核对一次。对有亲缘的家畜数据, 零表型要按 §25.4.3 在估计的 $\hat{\mathbf{V}}$ 下模拟, 不能用独立正态。

五、BH 与 Storey q 值: 同一组 p 值上的真实 FDR

模拟设定。每次重复做 $m = 10\,000$ 个双侧 z 检验, 其中比例 $1 - \pi_0$ 为非零假设, $z \sim N(\pm 3, 1)$ (符号随机); 零假设 $z \sim N(0, 1)$ 。每种情形重复 2 000 次 (种子 25410 起)。BH 按 §25.4.2 的步骤; Storey 法 (Storey 2002) 用式 (25.24) 的 $\hat{\pi}_0(\lambda = 0.5)$ 与式 (25.25) 的 q 值, 宣布 $q \leq$ 名义水平的检验。“真实 FDR” 是 2 000 次重复中错误发现比例 (FDP) 的平均。另设两种情形: 块相关——每 50 个检验一块, 块内全部检验的噪声相关 0.5, 模拟 LD; 零分布膨胀——零假设 $z \sim N(0, 1.1)$, 相当于 $\lambda_{GC} = 1.1$ 的未校正分层。

在检验独立时, BH 的 FDR 不只是 “ $\leq q$ ”:

$$\text{FDR}_{\text{BH}} = \pi_0 q \quad (25.25d)$$

(检验相互独立、零假设 p 值服从连续均匀分布时取等号。) Storey 法用 $\hat{\pi}_0$ 把阈值放大 $1/\hat{\pi}_0$ 倍, 目的正是把 $\pi_0 q$ 拉回 q 。

表 25.8 BH 与 Storey 法的真实 FDR、功效与平均发现数 (名义 $q = 0.05$)

情形	π_0	$\hat{\pi}_0$ 均值	$\pi_0 q$	BH: FDR / 功效 / 发现数	Storey: FDR / 功效 / 发现数
独立	0.99	0.9896	0.0495	0.0497 / 0.1892 / 20.0	0.0501 / 0.1903 / 20.1
独立	0.95	0.9508	0.0475	0.0475 / 0.3891 / 204.3	0.0500 / 0.3969 / 209.0
独立	0.8	0.8042	0.0400	0.0402 / 0.6061 / 1263.1	0.0499 / 0.6423 / 1352.2
独立	0.5	0.5099	0.0250	0.0249 / 0.7441 / 3815.4	0.0489 / 0.8359 / 4394.5
块相关 ($\rho = 0.5$)	0.95	0.9515	0.0475	0.0470 / 0.3880 / 203.8	0.0495 / 0.3959 / 208.5
零分布膨胀 ($\lambda_{GC} = 1.1$)	0.95	0.9126	0.0475	0.0810 / 0.3945 / 214.7	0.0877 / 0.4093 / 224.4
零分布膨胀 ($\lambda_{GC} = 1.1$)	0.99	0.9503	0.0495	0.1019 / 0.1954 / 21.9	0.1065 / 0.2008 / 22.6

从表 25.8 读出四点:

1. 独立情形下式 (25.25d) 逐行成立。BH 的真实 FDR 为 0.0497、0.0475、0.0402、0.0249, 与 $\pi_0 q$ 的差都在 0.0002 以内; Storey 法为 0.0489–0.0501, 贴近名义值。名义 $q = 0.10$ 时规律相同: BH 为 0.0986、0.0955、0.0801、0.0499, Storey 为 0.0997、0.1007、0.0995、0.0981。
2. 两者的差别取决于 π_0 。GWAS 中 π_0 接近 1, Storey 法几乎不带来收益 ($\pi_0 = 0.99$ 时功效 0.1892 对 0.1903)。 $\pi_0 = 0.5$ 时 (如表达谱或以候选区域为单位的检验), 功效从 0.744 升到 0.836, 平均多发现 579 个。
3. **FDR 是期望, 不是单次研究的保证。** $\pi_0 = 0.99$ 时平均只有 20 个发现, FDP 的标准差为 0.0496, 14.4% 的重复里 FDP 超过名义值的两倍。块相关不改变平均 FDR (0.0470), 但把 FDP 的标准差从 0.0152 增大到 0.0256, FDP 超过两倍名义值的比例从 0.1% 增大到 4.1%。GWAS 的 LD 正是这种情形。
4. 零分布一旦膨胀, 两种方法都失控。 $\lambda_{GC} = 1.1$ 时真实 FDR 升到名义值的 1.6–2.1 倍。Storey 法更差一些: 膨胀的零假设 p 值被推到 0.5 以下, $\hat{\pi}_0$ 被低估 (0.9126 对 0.95, 0.9503 对 0.99), 阈值被进一步放宽。**FDR 控制的前提是 p 值校准:** 先按 §25.3 处理群体结构与亲缘, 再谈 FDR。

第五节 统计功效

一、非中心参数与功效计算

在备择假设下, χ_j^2 服从非中心卡方分布 $\chi_{1,1-\alpha}^2(\text{nccp})$ 。功效是

$$\text{Power} = P(\chi_1^2(\text{nccp}) > \chi_{1,1-\alpha}^2) \quad (25.26)$$

推导 nccp。由式 (25.4),

$$\text{nccp} = \frac{\alpha_j^2}{\text{Var}(\hat{\alpha}_j)} = \alpha_j^2 \cdot \frac{\tilde{\mathbf{z}}_j' \tilde{\mathbf{z}}_j}{\sigma_e^2} \quad (25.27)$$

对 N 个独立个体, $E(\tilde{\mathbf{z}}_j' \tilde{\mathbf{z}}_j) \approx N \cdot 2p_j q_j$, 故

$$\text{nccp} \approx \frac{N \cdot 2p_j q_j \alpha_j^2}{\sigma_e^2} \quad (25.28)$$

注意分子正是该位点解释的加性遗传方差 $\sigma_{A,j}^2 = 2p_j q_j \alpha_j^2$ (第二十章式 20.12)。记 $h_j^2 = \sigma_{A,j}^2 / \sigma_P^2$ (该位点解释的表型方差比例), 则

$$\text{nccp} \approx \frac{N h_j^2}{1 - h_j^2} \approx N h_j^2 \quad (h_j^2 \ll 1) \quad (25.29)$$

若标记不是因果位点, 而是与因果位点 LD 为 r^2 的代理标记:

$$\text{nccp} \approx N r^2 h_{\text{QTL}}^2 = N r^2 \frac{2pq \alpha^2}{\sigma_P^2} \quad (25.30)$$

这是 GWAS 设计的中心公式。三点解读:

1. 功效由 $N \times r^2 \times h_j^2$ 的乘积决定。LD 不完全 ($r^2 = 0.5$) 等价于样本量减半。

2. h_j^2 是位点解释的表型方差比例，不是性状的遗传力。一个 $h^2 = 0.5$ 的性状，若由 1000 个位点等量贡献，每个 $h_j^2 = 0.0005$ 。
3. 所需样本量与 h_j^2 成反比： $N \approx \text{ncp}_{\text{required}} / (r^2 h_j^2)$ 。

数值示例 ($\alpha = 10^{-6}$, $\chi_{1,1-\alpha}^2 = 23.9$; 欲达 80% 功效需 $\text{ncp} \approx 32$):

h_j^2	$r^2 = 1$	$r^2 = 0.8$	$r^2 = 0.5$
0.05	640	800	1 280
0.02	1 600	2 000	3 200
0.01	3 200	4 000	6 400
0.005	6 400	8 000	12 800
0.001	32 000	40 000	64 000
0.0005	64 000	80 000	128 000

这张表解释了整个 GWAS 的历史：早期 $N \sim 10^3$ 的研究只能检出 $h_j^2 > 0.02$ 的位点（极少）；今天 $N \sim 10^6$ 的人类研究能检出 $h_j^2 \sim 10^{-5}$ 的位点（数十万个）。家畜 GWAS 的典型 N 在 10^3 – 10^4 ，只能检出解释 1% 以上表型方差的位点。

二、MAF 的影响

由式 (25.28), $\text{ncp} \propto 2pq\alpha^2$ 。若固定等位基因效应 α ，则功效正比于 $2pq$ ，在 $p = 0.5$ 时最大，在 $p \rightarrow 0$ 时趋于零。

这是稀有变异关联分析困难的根本原因（第二十七章）。定量地，MAF 从 0.5 降到 0.05， $2pq$ 从 0.5 降到 0.095，功效等价于样本量减少 81%。

但注意：若稀有变异的效应更大 ($\alpha \propto 1/\sqrt{2pq}$, 第二十章 §20.2.2 的 (A2) 讨论)，则 $2pq\alpha^2$ 为常数，功效与 MAF 无关。真实情况介于两者之间。

三、研究设计：极端表型抽样

当表型测定便宜而基因分型昂贵时（家畜的常见情形），只对表型极端的个体做基因分型能大幅提高效率。

选择性基因分型 (selective genotyping)：对 N 个有表型的个体，只给表型最高的 ρN 与最低的 ρN 做基因分型（共 $2\rho N$ 个）。

效率。对效应较小的位点，检验的信息量正比于入选个体表型的二阶矩。把表型标准化，两尾各截取 ρ 的个体满足 $E(y | \text{入选}) = 0$ 、 $E(y^2 | \text{入选}) = 1 + xi$ ，于是相对于随机抽取同样数量的个体，功效提升因子约为

$$\text{效率} \approx 1 + xi, \quad x = \Phi^{-1}(1 - \rho), \quad i = \frac{\phi(x)}{\rho} \quad (25.31)$$

(i 即截断选择的选择强度，第十章 §10.1.3。) 对 $\rho = 0.1$ (上下各 10%)， $x = 1.282$ 、 $i = 1.755$ ，效率约 3.25 倍——用 20% 的基因分型成本获得相当于约 65% 样本量的功效。

注意事项：

1. 效应估计有偏（向外膨胀），需要用截断似然校正。
2. 只对单个性状有效——极端个体的选择基于一个性状，对其他性状是有偏的子样本。

- 3. 不能用于基因组预测的训练集 (参考群体必须代表候选群体, 第二十四章)。
- 4. 中间个体的表型信息被丢弃; 更好的做法是把全部表型都放进模型, 只是部分个体的基因型缺失——这正是单步法 (第二十三章) 能做的事!

四、 5×10^{-8} 下的功效表与模拟验证

§25.5.1 的数值示例用的是 $\alpha = 10^{-6}$ 。本小节把阈值换成全基因组标准 5×10^{-8} (χ^2_1 临界值 29.72, $|z| = 5.451$), 给出完整的功效表, 再用个体水平的模拟检查公式。Risch 与 Merikangas (1996) 比较全基因组关联研究与连锁研究所需的样本量时, 按 10^6 次检验的 Bonferroni 校正使用了这个阈值。记位点解释的表型方差比例为 q^2 (即式 25.29 的 h^2_j), 非中心参数取 $n\text{cp} = nq^2/(1 - q^2)$ 。

表 25.9 $\alpha = 5 \times 10^{-8}$ 下单位点检验的功效 (式 25.26 与式 25.29)

n	$q^2 = 0.001$	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05
1 000	0.000	0.000	0.001	0.012	0.175	0.964
2 000	0.000	0.000	0.011	0.169	0.826	1.000
5 000	0.001	0.011	0.330	0.951	1.000	1.000
10 000	0.011	0.165	0.949	1.000	1.000	1.000
20 000	0.164	0.810	1.000	1.000	1.000	1.000
50 000	0.948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100 000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

反过来求样本量: 达到 50%、80%、90% 功效所需的 ncp 分别为 29.72、39.60、45.33, 所需 $n = \text{ncp} (1 - q^2)/q^2$ 。 $q^2 = 0.01$ 时为 2 942、3 920、4 488; $q^2 = 0.005$ 时为 5 914、7 881、9 021; $q^2 = 0.001$ 时为 29 687、39 561、45 286。 **50% 功效所需的 ncp 恰好等于临界值:** $(Z + \sqrt{c})^2 > c$ 等价于 $Z > 0$ 或 $Z < -2\sqrt{c}$, 后者的概率在 $c = 29.72$ 时只有 5.6×10^{-28} 。

从表 25.9 要记住的是功效曲线的陡峭。同一个 $q^2 = 0.005$ 的位点, $n = 2000$ 时功效 1.1%, $n = 5000$ 时 33%, $n = 10\,000$ 时 95%。“样本量翻倍、功效翻倍”的直觉完全错误: 在阈值附近, 功效对 n 的变化极其敏感, 而远离阈值时几乎不动。

有限样本的形式。式 (25.26) 用 χ^2_1 近似, 并假定 σ_e^2 已知。实际做的是 t 检验; 以 S_{xx} 的期望代入, 功效为

$$\text{Power} = P\{F_{1,n-2}(\lambda) > F_{1,n-2; 1-\alpha}\}, \quad \lambda = \frac{(n-1)q^2}{1-q^2} \tag{25.31a}$$

推导 记位点效应为 α_j 。给定基因型, t^2 精确服从非中心 $F_{1,n-2}$ 分布, 非中心参数为 $S_{xx}\alpha_j^2/\sigma_e^2$ 。HWE 下 $E(S_{xx}) = (n-1)2pq$, 而 $2pq\alpha_j^2/\sigma_e^2 = q^2/(1-q^2)$, 故 $\lambda = (n-1)q^2/(1-q^2)$ 。 ■

模拟验证。 每格 10 000 次个体水平模拟 (种子 25501): 基因型按 HWE 抽取, $y = \alpha_j z + e$, $e \sim N(0, 1)$, α_j 按目标 q^2 设定; 用普通最小二乘的 t 检验 (t_{n-2} 分布) 计算 p 值。

表 25.10 功效公式的模拟验证 ($\alpha = 5 \times 10^{-8}$)

n	q^2	MAF	式 (25.26)+(25.29)	式 (25.31a)	模拟 (标准误)	模拟的平均 $\chi^2 / 1 + \text{ncp}$
1 000	0.02	0.3	0.1752	0.1661	0.1674 (0.0037)	21.45 / 21.41
1 000	0.05	0.3	0.9643	0.9596	0.9584 (0.0020)	53.71 / 53.63

n	q^2	MAF	式 (25.26)+(25.29)	式 (25.31a)	模拟 (标准误)	模拟的平均 $\chi^2 / 1 + \text{ncp}$
2 000	0.02	0.3	0.8257	0.8191	0.8101 (0.0039)	41.67 / 41.82
5 000	0.005	0.3	0.3304	0.3275	0.3280 (0.0047)	26.05 / 26.13
5 000	0.005	0.05	0.3304	0.3275	0.3347 (0.0047)	26.27 / 26.13
10 000	0.002	0.3	0.1649	0.1640	0.1586 (0.0037)	21.00 / 21.04
20 000	0.002	0.3	0.8105	0.8098	0.8090 (0.0039)	41.11 / 41.08
50 000	0.001	0.3	0.9477	0.9476	0.9450 (0.0023)	51.02 / 51.05

读表：

1. $n \geq 5000$ 时，式 (25.26)+(25.29) 与模拟的差在 **0.007** 以内。 $n \leq 2000$ 时它偏乐观 0.006–0.016，原因是 t 检验的临界值更大 ($n = 2000$ 时 $F_{1,1998}$ 的临界值为 29.95， χ_1^2 为 29.72)，且 σ_e^2 需要估计。式 (25.31a) 把 $n = 2000$ 时的差从 0.016 缩小到 0.009。
2. 给定 q^2 ，功效与 **MAF** 无关。MAF=0.3 与 0.05 的模拟功效为 0.3280 与 0.3347，相差约 1 个标准误。MAF 的作用全部通过 $q^2 = 2pq\alpha^2/\sigma_p^2$ 体现 (§25.5.2)。
3. 模拟的平均 χ^2 与 $1 + \text{ncp}$ 相差不到 **0.6%**。这是比功效更灵敏的检查：功效只看阈值一侧，平均 χ^2 用到了整个分布。

五、赢家诅咒 (Beavis 效应)：被检出位点的效应被高估多少

一个位点只有当它的估计效应恰好偏大时才越过阈值。于是，以“显著”为条件，效应估计值系统性地偏大。这叫赢家诅咒 (winner's curse)，在 QTL 定位文献中也叫 **Beavis 效应**。功效越低，被检出的那部分越依赖运气，高估越严重。

推导 记 $z = \hat{\beta}/\text{SE} \approx N(\mu, 1)$ ， $\mu = \beta/\text{SE} = \sqrt{\text{ncp}}$ ，显著即 $|z| > c$ ($c = 5.451$)。截断正态的一阶矩给出 $E[z \mathbb{1}(z > c)] = \mu \bar{\Phi}(c - \mu) + \phi(c - \mu)$ 与 $E[z \mathbb{1}(z < -c)] = \mu \Phi(-c - \mu) - \phi(c + \mu)$ ，相加再除以 $P(|z| > c)$ ：

$$\frac{E(\hat{\beta} | \text{显著})}{\beta} \approx 1 + \frac{\phi(c - \mu) - \phi(c + \mu)}{\mu [\bar{\Phi}(c - \mu) + \Phi(-c - \mu)]} \quad (25.31b)$$

右边只依赖 μ ，也就是只依赖功效。■

模拟设定。 $n = 5000$ ，MAF=0.3， $\alpha = 5 \times 10^{-8}$ ；对每个目标功效反解 ncp 与 q^2 ；每种情形 20 000 次个体水平模拟 (种子 25510 起)，只在显著的重复杂中统计。“按发现估计值设计的复制研究”是指：用发现样本的 $\hat{q}^2$ (即样本 r^2) 计算在 $\alpha = 0.05$ 下达到 80% 功效所需的复制样本量，再按真实 q^2 计算这个复制研究的实际功效。“条件似然校正”是对每个显著结果求

$$\hat{\mu}_c = \arg \max_{\mu} \{ \ln \phi(z - \mu) - \ln [\bar{\Phi}(c - \mu) + \Phi(-c - \mu)] \} \quad (25.31c)$$

即以“已经显著”为条件的似然的最大值点，校正后的效应为 $\hat{\mu}_c \cdot \text{SE}$ 。

表 25.11 赢家诅咒随功效的变化 ($n = 5000$, 每种情形 20 000 次模拟)

目标功效	$E(\hat{\beta}/\beta \mid \text{显著}): \text{模拟}$				复制研究的实际功效 (名义	
	q^2	实测功效	拟 / 式 (25.31b)	$E(\hat{q}^2/q^2 \mid \text{显著})$	0.80)	条件似然校正: 均值 (标准差)
0.01	0.00195	0.0103	1.8534 / 1.8529	3.4412	0.3276	0.8248 (0.6236)
0.05	0.00289	0.0502	1.5394 / 1.5419	2.3764	0.4462	0.7475 (0.5693)
0.10	0.00347	0.0984	1.4208 / 1.4209	2.0283	0.5071	0.7554 (0.5357)
0.20	0.00423	0.1984	1.3050 / 1.3037	1.7121	0.5771	0.7907 (0.4887)
0.30	0.00483	0.3002	1.2381 / 1.2352	1.5424	0.6222	0.7979 (0.4575)
0.50	0.00591	0.4981	1.1479 / 1.1464	1.3294	0.6874	0.8224 (0.4132)
0.70	0.00709	0.6895	1.0848 / 1.0831	1.1900	0.7350	0.8637 (0.3650)
0.80	0.00786	0.7929	1.0563 / 1.0556	1.1299	0.7564	0.8857 (0.3333)
0.90	0.00898	0.8961	1.0301 / 1.0290	1.0767	0.7756	0.9174 (0.2826)
0.95	0.00997	0.9483	1.0152 / 1.0153	1.0462	0.7865	0.9444 (0.2403)
0.99	0.01195	0.9913	1.0040 / 1.0035	1.0229	0.7943	0.9774 (0.1726)

(最后一列为 $\hat{\beta}_c/\beta$, 按每种情形至多前 2 000 个显著结果计算, 功效 1% 时共 206 个; 未校正的 $\hat{\beta}/\beta$ 在显著结果中的标准差为 0.09–0.13。)

从表 25.11 读出四点:

1. 高估的幅度由功效决定, 式 (25.31b) 与模拟逐行吻合到 0.003 以内。功效 5% 的位点 (任何 GWAS 里最弱的那批 “发现”) 效应被高估 54%, 解释方差被高估到 2.4 倍; 功效 50% 时仍分别高估 15% 与 33%; 功效 90% 时还有 3.0% 与 7.7%。
2. 被报告的发现里, 低功效位点占多数。真实效应多数很小 (§25.5.1), 它们里面被检出的恰恰是高估最严重的。一篇 GWAS 列出的 “显著位点解释的方差”, 天然是有偏的。
3. 按发现估计值设计复制研究, 会系统性地样本不足。计划功效 80%, 发现功效 10% 时实际只有 51%, 发现功效 1% 时只有 33%。复制失败常常不是因为发现是假的, 而是因为复制研究本来就小了。
4. 条件似然校正不是免费的午餐。它把高估变成了低估 (功效 5%–30% 时均值 0.75–0.80); 功效 30% 以下时, 标准差放大到未校正时的 4.3–6.8 倍。偏倚最严重的地方, 正是校正最不可靠的地方。最可靠的做法是在独立样本中重新估计效应: 拆分样本 (一部分发现、一部分估计), 或用独立群体复制。

家畜中的特殊风险 家畜 GWAS 的 n 常在 10^3 量级，多数显著位点的功效不高（表 25.9），赢家诅咒因而普遍而严重。把 GWAS 估计的效应直接用作标记辅助选择的权重（第二十章 §20.1.2），或作为 BayesRC 等方法的先验（第二十二章 §22.2.9），都会把高估带进下游。

本章小结

1. 连锁与关联是同一件事在不同时间尺度上的表现（式 25.2）。关联的分辨率优势来自 $2N_e$ 倍的重组事件，代价是对虚假 LD 敏感。
2. 单标记检验的自由度：加性 **1 df**，基因型 **2 df**（式 25.5）。加性模型是默认，因为 α 已包含显性的部分贡献。
3. 分层造成的虚假关联是全基因组性的（式 25.9–25.10），且随表型差异与频率差异的乘积增长。
4. $\lambda_{GC} = \text{median}(\chi^2)/0.4549$ （式 25.11）。但 $\lambda_{GC} > 1$ 不一定是分层——高度多基因的性状在大样本下也会膨胀。区分靠 **LDSC** 截距。
5. **PCA** 只能校正离散的全局结构，对家畜的连续家系关系无能为力。**MLMA** 是家畜 GWAS 的必需品。
6. **MLMA** 的检验统计量极其简洁（式 25.15），特征分解把方差组分优化降到一维搜索（式 25.16–25.17）。
7. **Proximal contamination** 是 **MLMA** 的内在问题，**LOCO** 是标准解法；式 (25.20) 让 **LOCO** 的额外成本只有一倍。
8. **BOLT-LMM** 的思路值得学习：用 CG 代替分解、用随机迹估计代替精确迹——这正是第十八章 **AI-REML** 的技术在 GWAS 中的应用。
9. **Bonferroni** 对家畜过度保守。有效独立检验数 $M_{\text{eff}} \approx M_e \approx 2N_e L / \ln(4N_e L)$ ，对牛只有几百，阈值可放宽到 10^{-4} 量级。
10. 置换检验要求个体可交换，在有亲缘的群体中会低估阈值。替代方案：分层置换、参数自助、MVN 抽样。
11. $\text{ncp} \approx N r^2 h_j^2$ （式 25.30）是 GWAS 设计的中心公式。功效表 (§25.5.1) 解释了整个领域的历史轨迹。
12. 选择性基因分型的效率提升约为 $1 + xi$ （式 25.31；上下各 10% 时约 3.25 倍），但有四个重要限制；单步法是更好的替代。
13. 三大检验只在渐近意义下等价。正态性状中恒有 $W \geq LR \geq S$ （式 25.8a），真实 I 型错误率只依赖 n 、与 MAF 无关； $n = 500$ 时在 5×10^{-8} 处，拿 t^2 查 χ_1^2 表使 I 型错误率高出 58%，改用 t 或 F 分布即可消除（表 25.1）。二分类性状中 MAF 起作用： $n = 5000$ 的 1:1 设计里，至少要 22 个（LRT）到 67 个（Wald）携带者才可能达到 5×10^{-8} （表 25.2）。
14. 把二分类性状放进 **LMM**，就是在做得分检验。病例比例失衡时，得分统计量的偏度 γ_U （式 25.8b）在 GWAS 阈值处被放大： $n = 5000$ 、MAF=0.01、发病率 5% 时，线性模型的真实水平是名义的 210 倍；LRT 与 SPA 在表 25.3 的全部情形中保持在 0.11–1.49 倍之内。在 0.05 水平或用 λ_{GC} 都看不出这个问题。
15. **PC** 校正只吸收离散结构。在“两个亚群 + 半同胞家系”的模拟中，1 个 PC 把 λ_{GC} 从 3.16 降到 2.23，10 个 PC 也只降到 2.06；**MLMA-LOCO** 为 1.010（表 25.5）。PC 校正后“更高”的检出率是 I 型错误失控的副产品。

16. **Proximal contamination** 分两层。自身污染可以精确计算并免费修正 (式 25.21a–25.21b), κ_j 的量级是 Nh^2/M ; 近端污染在家系数据中以整条染色体为尺度, 不随标记加密而下降。模拟中全 GRM 的目标 QTL 平均 χ^2 只有 LOCO 的 77.5%, 功效 0.467 对 0.687 (表 25.6)。
17. 有效检验数要用经验方法核对。Li-Ji 法在 LD 下低估 M_{eff} , 实际 FWER 为 6.7%–8.8%; Nyholt 法恒等于 $M - (\bar{\ell} - 1)$ (式 25.25c), 全基因组上退化为 Bonferroni; 在相邻 $r^2 = 0.707$ 的模拟标记集上, Bonferroni 的实际 FWER 为 3.5%——它保守到什么程度取决于 LD 强度与标记密度, 必须在自己的数据上核对 (表 25.7)。独立检验时 BH 的 FDR 恰为 $\pi_0 q$ (式 25.25d), Storey 法把它拉回 q ; 零分布膨胀时两者都失控 (表 25.8)。
18. 5×10^{-8} 下功效曲线极陡 (表 25.9): $q^2 = 0.005$ 的位点在 $n = 2000$ 、5 000、10 000 时功效为 1.1%、33%、95%。赢家诅咒使被检出位点的效应被系统性高估 (式 25.31b): 功效 5% 时效应高估 54%、解释方差高估到 2.4 倍; 按发现估计值设计的复制研究, 名义功效 80%, 发现功效 10% 时实际只有 51% (表 25.11)。

延伸阅读

- Visscher, P. M., Wray, N. R., Zhang, Q., et al. (2017). 10 years of GWAS discovery: biology, function, and translation. *American Journal of Human Genetics*, 101, 5–22. ——综述首选。
- Devlin, B., & Roeder, K. (1999). Genomic control for association studies. *Biometrics*, 55, 997–1004. —— λ_{GC} 的来源。
- Price, A. L., Patterson, N. J., Plenge, R. M., et al. (2006). Principal components analysis corrects for stratification in genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 38, 904–909.
- Kang, H. M., Zaitlen, N. A., Wade, C. M., et al. (2008). Efficient control of population structure in model organism association mapping. *Genetics*, 178, 1709–1723. ——EMMA。
- Yang, J., Zaitlen, N. A., Goddard, M. E., Visscher, P. M., & Price, A. L. (2014). Advantages and pitfalls in the application of mixed-model association methods. *Nature Genetics*, 46, 100–106. ——**proximal contamination** 与 LOCO 的权威讨论。
- Loh, P.-R., Tucker, G., Bulik-Sullivan, B. K., et al. (2015). Efficient Bayesian mixed-model analysis increases association power in large cohorts. *Nature Genetics*, 47, 284–290. ——BOLT-LMM。
- Svishcheva, G. R., Axenovich, T. I., Belonogova, N. M., van Duijn, C. M., & Aulchenko, Y. S. (2012). Rapid variance components-based method for whole-genome association analysis. *Nature Genetics*, 44, 1166–1170. ——GRAMMAR-Gamma。
- Zhou, W., Nielsen, J. B., Fritsche, L. G., et al. (2018). Efficiently controlling for case-control imbalance and sample relatedness in large-scale genetic association studies. *Nature Genetics*, 50, 1335–1341. ——SAIGE 与鞍点近似。
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate. *JRSS-B*, 57, 289–300.
- Storey, J. D., & Tibshirani, R. (2003). Statistical significance for genomewide studies. *PNAS*, 100, 9440–9445. —— q 值。
- Li, J., & Ji, L. (2005). Adjusting multiple testing in multilocus analyses using the eigenvalues of a correlation matrix. *Heredity*, 95, 221–227.
- Darvasi, A., & Soller, M. (1992). Selective genotyping for determination of linkage between a marker locus and a quantitative trait locus. *Theoretical and Applied Genetics*, 85, 353–359.

- Risch, N., & Merikangas, K. (1996). The future of genetic studies of complex human diseases. *Science*, 273, 1516–1517. ——全基因组关联研究的样本量论证与 5×10^{-8} 阈值。
- Yu, J., Pressoir, G., Briggs, W. H., et al. (2006). A unified mixed-model method for association mapping that accounts for multiple levels of relatedness. *Nature Genetics*, 38, 203–208. ——Q+K 混合模型。
- Kang, H. M., Sul, J. H., Service, S. K., et al. (2010). Variance component model to account for sample structure in genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 42, 348–354. ——EMMAX。
- Zhang, Z., Ersoz, E., Lai, C.-Q., et al. (2010). Mixed linear model approach adapted for genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 42, 355–360. ——P3D 与压缩混合模型。
- Lippert, C., Listgarten, J., Liu, Y., Kadie, C. M., Davidson, R. I., & Heckerman, D. (2011). FaST linear mixed models for genome-wide association studies. *Nature Methods*, 8, 833–835.
- Listgarten, J., Lippert, C., Kadie, C. M., Davidson, R. I., Eskin, E., & Heckerman, D. (2012). Improved linear mixed models for genome-wide association studies. *Nature Methods*, 9, 525–526.
- Storey, J. D. (2002). A direct approach to false discovery rates. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 64, 479–498. —— π_0 的估计与 pFDR。
- Nyholt, D. R. (2004). A simple correction for multiple testing for single-nucleotide polymorphisms in linkage disequilibrium with each other. *American Journal of Human Genetics*, 74, 765–769.

思考题

1. 完整推导式 (25.9)。若两个亚群的表型差异是 $1\sigma_P$ 、某位点的频率差异是 0.3、 $\pi = 0.5$ ，计算虚假关联的 α^{spurious} 与对应的 ncp（取 $N = 2000$ ）。它会被检出吗？
2. 证明 χ_1^2 分布的中位数为 $[\Phi^{-1}(0.75)]^2 = 0.4549$ ，并说明为什么 λ_{GC} 用中位数而非均值。
3. 由式 (25.14) 推导式 (25.15)。为什么统计量不需要额外的 σ_e^2 ？
4. 说明为什么 PCA 校正对“两个品种的混合群体”有效，而对“一个品种内的深厚家系结构”无效。用第二十一章的 $\mathbf{G}$ 特征值谱解释。
5. 推导式 (25.20)。若某染色体占基因组的 5%， $\mathbf{G}^{(-c)}$ 与 $\mathbf{G}$ 的差别有多大？LOCO 的收益主要来自哪里？
6. 用式 (25.22) 对一个 $m = 10$ 的相关矩阵（自己构造，如 AR(1) 结构 $\rho = 0.9$ ）计算 M_{eff} 。它与 10 相差多少？
7. 实现 BH 过程与 Storey 的 q 值。对同一组 p 值，两者宣布显著的数目差多少？ $\hat{\pi}_0$ 取什么值时两者相同？
8. 完整推导式 (25.28)–(25.30)。为什么 ncp 中出现的是 $h_j^2/(1-h_j^2)$ 而不是 h_j^2 ？在什么条件下两者可以互换？
9. 用式 (25.30) 回答：某猪育种公司有 3000 头基因分型个体， $\alpha = 10^{-5}$ 。他们能检出（80% 功效）解释多大比例表型方差的位点？若把样本量增加到 10 000 呢？
10. 某研究做了 $m = 60\,000$ 个标记的扫描， $\lambda_{GC} = 1.35$ 。列出三个可能原因，以及区分它们的方法。
11. 设计题：一个地方猪种保种群 $N_e = 30$ ，有 5000 头有表型、预算只够 1500 个基因型。讨论三个方案：(a) 随机 1500 头；(b) 极端表型各 750 头；(c) 全部 5000 头做低密度 + 500 头做高密度后填充。用本章与第二十章的公式定量比较。

12. 讨论题: 为什么家畜 GWAS 发现的“显著位点”常常在另一个群体中重复不出来? 列出五个原因, 按重要性排序, 并给出各自的应对。
13. 由式 (25.8a) 证明 $W \geq LR \geq S$ 。利用 $R^2 \sim \text{Beta}(\frac{1}{2}, \frac{n-2}{2})$, 计算 $n = 200$ 时三种检验在 $\alpha = 5 \times 10^{-8}$ 下的真实 I 型错误率。为什么这些数与 MAF 无关? 残差分布偏斜时, 这个结论还成立吗? 用模拟回答。
14. 推导式 (25.8b)。某地方鸡种保种群 $n = 3000$, 某遗传缺陷的发病率为 2%。一个 $\text{MAF}=0.02$ 的标记在 LMM 扫描中得到 $p = 3 \times 10^{-8}$ 。先用式 (25.8b) 估计 γ_U , 再判断你是否相信这个结果; 写出复核的步骤。
15. 用 Sherman–Morrison 恒等式推导式 (25.21a)–(25.21b)。若 $N = 5000$ 、 $M = 50\,000$ 、 $h^2 = 0.3$, 估计 κ_j 的量级。为什么 κ_j 对零标记与 QTL 起同样的作用? 这对 QQ 图意味着什么? 为什么加密标记不能消除近端污染?
16. 证明式 (25.25c)。设一张 50K 芯片的平均 LD 得分为 20, Nyholt 法给出的 M_{eff} 是多少? 说明为什么 Li–Ji 法在 N 不远大于 M 时即使标记相互独立也会低估 M_{eff} (提示: Marchenko–Pastur 分布的上界)。为一个有亲缘关系的家畜群体设计估计经验阈值 α^* 的参数自助方案。
17. 由截断正态分布推导式 (25.31b)。某研究在 $n = 3000$ 中检出一个位点, $p = 10^{-9}$, 估计它解释 2% 的表型方差。按表 25.11 的思路讨论它的真实 q^2 可能是多少; 若要设计功效 80% 的复制研究, 样本量应当怎样确定?
18. 设计题: 某猪育种公司有 4 000 头同时具有表型与基因型的个体, 来自两个品系 (F_{ST} 约 0.03), 共 60 头公猪。写出一份 GWAS 分析方案, 包括: 结构校正的方法、方差组分的估计方式、显著性阈值的确定、效应估计的报告方式。逐条说明每一步防止了本章哪一种偏差 (表 25.1–表 25.11)。

第二十六章

贝叶斯 GWAS、窗口方差与精细定位

本章导读

第二十五章的单标记 MLMA 有一个根本缺陷：它逐个检验标记，而真实的基因组是所有位点同时作用的。当一个区域有多个因果变异、或因果变异与数十个标记高度 LD 时，单标记检验给出一片“显著”的信号，却无法回答“到底是哪一个”。

本章走另一条路：把第二十二章的全基因组贝叶斯回归当作关联分析的工具。同时估计所有标记效应，自然地处理 LD 引起的竞争；后验包含概率 $\text{PIP}_j = P(\delta_j = 1 | \mathbf{y})$ 直接回答“这个位点有效应的概率是多少”。

本章的另一半是精细定位 (fine-mapping)：在一个已知有信号的区域内，找出最可能的因果变异集合。核心工具是可信集 (credible set) 与 SuSiE 的单效应回归分解——后者是近十年统计遗传学最优雅的想法之一。

前置知识：第二十二章（贝叶斯字母表，尤其式 22.28 的 $P(\delta_j = 1 | \cdot)$ ）、第二十五章（GWAS 的基本框架）、第七章（LD）。

配套代码：ch26.ipynb——BayesC 后处理得到 WPPA 与窗口方差、贝叶斯精细定位（PIP 与可信集）、SuSiE 的完整实现与 IBSS 算法、基于汇总统计量的精细定位。

第一节 贝叶斯 GWAS

一、从全基因组回归到关联推断

第二十二章的模型

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \sum_{j=1}^m \mathbf{z}_j \alpha_j + \mathbf{e}, \quad \alpha_j = \delta_j b_j, \quad \delta_j \sim \text{Bernoulli}(1 - \pi) \quad (26.1)$$

在 Gibbs 抽样中，每一轮都为每个标记抽一个 $\delta_j \in \{0, 1\}$ （式 22.28–22.29）。收集这些抽样值的平均，就得到后验包含概率：

$$\text{PIP}_j \equiv P(\delta_j = 1 | \mathbf{y}) \approx \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \delta_j^{(t)} \quad (26.2)$$

这是一个比 p 值更直接的量。 p 值回答“若该位点无效应，观测到这么大统计量的概率是多少”；PIP 回答“给定数据，该位点有效应的概率是多少”。后者才是研究者真正想知道的。

贝叶斯 GWAS 相对单标记 MLMA 的三个优势：

1. 自动处理 LD 竞争。若两个完全 LD 的标记中只有一个是因果的，单标记检验给出两个同样显著的 p 值；贝叶斯回归中两者竞争同一个效应，PIP 各约 0.5（因为模型无法区分），而二者之一被包含的概率接近 1。
2. 控制背景遗传效应而不牺牲功效。其余 $m - 1$ 个标记共同构成“背景”，其作用类似 MLMA 的随机效应，但不会造成 **proximal contamination**——因为被检验的标记也在模型里，它“自己解释自己”是被正确计入的。
3. 直接给出效应量的后验分布，无需事后校正 winner's curse（第二十章式 20.3）——贝叶斯收缩已经自动处理了选择偏差。

代价：计算量大（MCMC）；结果依赖先验（ π 、 ν_α 、 S_α ）；PIP 在强 LD 区域难以解释（见下）。

二、窗口后验包含概率（WPPA）

PIP 在强 LD 区域会被“稀释”。设一个区域有 20 个彼此 $r^2 > 0.95$ 的标记，其中一个因果的。贝叶斯模型每轮只选其中一个进入模型（因为它们高度冗余），于是每个标记的 PIP 只有约 $1/20 = 0.05$ ——看起来全都不显著，而实际上“该区域有效应”的证据极强。

解法：把相邻标记合成窗口。定义窗口 w （例如连续 20 个标记，或 1 Mb 的物理区间），

$$\text{WPPA}_w \equiv P(\exists j \in w : \delta_j = 1 \mid \mathbf{y}) \approx \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbb{1}\left(\sum_{j \in w} \delta_j^{(t)} \geq 1\right) \quad (26.3)$$

上例中 $\text{WPPA}_w \approx 1$ ——信号被正确地报告出来。

WPPA 的解释。它是“该窗口至少含一个有效应位点”的后验概率。

- $\text{WPPA} > 0.9$ ：强证据。
- $0.5 < \text{WPPA} < 0.9$ ：中等证据。
- $\text{WPPA} \approx 1 - \pi^{|w|}$ （先验值）：无信息。

注意先验基线。若 $\pi = 0.99$ 、窗口含 20 个标记，则先验 WPPA 已经是 $1 - 0.99^{20} = 0.18$ 。报告 WPPA 时必须同时报告这个基线，或者报告贝叶斯因子：

$$\text{BF}_w = \frac{\text{WPPA}_w / (1 - \text{WPPA}_w)}{\text{WPPA}_w^{\text{prior}} / (1 - \text{WPPA}_w^{\text{prior}})} \quad (26.4)$$

三、窗口遗传方差比例

一个比 WPPA 更有信息量的指标：该窗口解释的遗传方差占全基因组遗传方差的比例。

对每个 MCMC 样本 t ：

$$V_w^{(t)} = \text{Var}_i\left(\sum_{j \in w} z_{ij} \alpha_j^{(t)}\right), \quad V_{\text{total}}^{(t)} = \text{Var}_i\left(\sum_{j=1}^m z_{ij} \alpha_j^{(t)}\right) \quad (26.5)$$

$$\rho_w^{(t)} = \frac{V_w^{(t)}}{V_{\text{total}}^{(t)}} \quad (26.6)$$

关键： V_w 用样本方差而非 $\sum_{j \in w} 2p_j q_j \alpha_j^2$ 计算，因为窗口内标记之间有 LD，必须包含协方差项：

$$V_w = \sum_{j \in w} 2p_j q_j \alpha_j^2 + 2 \sum_{j < k \in w} \text{Cov}(z_j, z_k) \alpha_j \alpha_k \quad (26.7)$$

忽略协方差项是一个常见错误，会严重低估（在正相位 LD 时）或高估窗口方差。

ρ_w 的后验分布直接给出不确定性：

$$\text{报告 } \bar{\rho}_w, \text{ 以及 } P(\rho_w > 0.01 \mid \mathbf{y}) \quad (26.8)$$

后者的解释是“该窗口解释超过 1% 遗传方差的后验概率”，对育种决策（是否值得做功能验证、是否加入加权模型）非常直接。

经验阈值： $\bar{\rho}_w > 1\%$ 的窗口在家畜中已属“大效应区域”； $> 5\%$ 的窗口罕见（如牛的 *DGAT1*、绵羊的 *FecB*）。

四、窗口大小的选择与稳健性

三种定义方式：

方式	优点	缺点
固定标记数（如每 20 个连续标记）	实现简单	物理长度随标记密度变化
固定物理长度（如 1 Mb）	可跨研究比较	标记数不均
固定遗传长度（如 0.1 cM）或 LD 块	生物学上最合理	需要重组图谱或 LD 块定义

推荐做法：同时报告多个窗口大小（如 10、20、50 个标记），检查结论的稳健性。若一个区域只在某一个窗口大小下显著，多半是噪声。

边界效应：固定窗口的边界可能把一个信号劈成两半。解法是滑动窗口（步长为窗口大小的一半）或对每个标记计算“以它为中心的窗口”的 WPPA。

与第二十二章的联系：WPPA 与窗口方差都是 **BayesC/BayesB/BayesR** 的后处理，不需要修改抽样算法——只需在 MCMC 中额外保存 $\delta^{(t)}$ 与 $\alpha^{(t)}$ 。ch26.ipynb 给出完整实现。

五、一个可以复现的模拟：数据与简化的 BayesC 抽样器

前四小节的概念都要落到数字上才能看清。第五至第七小节的数字全部来自同一份模拟（第八小节另加重复模拟），先交代清楚。

表 26.1 第一节模拟数据的设定

项目	设定	实测
个体与位点	$n = 2000$ ；沿一条染色体 2 008 个位点，其中 8 个为 QTL，从标记面板中剔除，余 $m = 2000$ 个标记	—
物理位置	标记间距 0.05 Mb，共 100 Mb；1 Mb 窗口 = 20 个连续标记，共 100 个窗口	—
LD 结构	每条单倍型的潜变量 $u_j = \rho u_{j-1} + \sqrt{1 - \rho^2} \varepsilon_j$ ， $\rho = 0.98$ ；等位基因 $= 1(u_j < t_j)$ ，阈值 t_j 本身是一条 AR(1) 序列（相关 0.97、标准差 0.6），使相邻位点频率相近；基因型为两条独立单倍型之和	相邻标记 r^2 均值 0.708；相隔 5、10、20、40 个标记时为 0.447、0.307、0.173、0.069
MAF	由阈值决定	均值 0.323，范围 0.0355–0.500

项目	设定	实测
表型	$y = 10 + g + e$, g 为 8 个 QTL 效应之和, 按 $h^2 = 0.30$ 设定 σ_e^2	$\text{Var}(g) = 1.1094$, $\text{Var}(e) = 2.5867$, $\text{Var}(y) = 3.7673$, 实现的 $h^2 = 0.2945$
随机种子	数据 2026; 两条 MCMC 链 11、12	—

表 26.2 8 个 QTL

QTL	位置 (Mb)	所在 1 Mb 窗口	MAF	等位基因效应	占 $\text{Var}(g)$ 的份额	与左、右侧翼标记的 r^2
Q1	11.50	11–12	0.201	+0.983	0.2704	0.728, 0.583
Q2	35.50	35–36	0.222	−0.751	0.1803	0.683, 0.722
Q3	58.00	57–58 与 58–59 的边界	0.092	+0.931	0.1352	0.696, 0.634
Q4	70.30	70–71	0.107	+0.726	0.0901	0.710, 0.706
Q5	70.70	70–71	0.113	+0.706	0.0901	0.621, 0.631
Q6	80.50	80–81	0.179	−0.526	0.0721	0.734, 0.704
Q7	88.50	88–89	0.441	+0.321	0.0451	0.738, 0.756
Q8	95.50	95–96	0.452	−0.204	0.0180	0.762, 0.692

Q4 与 Q5 在同一个窗口内, 基因型相关 0.564, 协方差项贡献 0.1017, 窗口的真实份额为 0.2819 (式 26.7 的协方差项在这里不可忽略)。**QTL** 不在面板上: 最好的标记与 QTL 的 r^2 只有 0.63–0.76, 这与芯片数据的现实一致。

抽样器。按第二十二章 §22.2.5–§22.2.6 实现 π 固定的 BayesC:

算法 26.2 (简化 BayesC, π 固定)

输入: 中心化的 $\mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{y}$; π ; (ν_α, S_α) 、 (ν_e, S_e) 。初始化 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$, $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \bar{y}$ 。

每一轮: 1. 抽截距 μ , 更新 $\mathbf{e}$ 。2. 对 $j = 1, \dots, m$: $\text{rhs}_j = \mathbf{z}'_j \mathbf{e} + \mathbf{z}'_j \mathbf{z}_j \alpha_j$, $C_j = \mathbf{z}'_j \mathbf{z}_j + \sigma_e^2 / \sigma_\alpha^2$; 由式 (22.28)–(22.29) (共同的 σ_α^2) 得 $p_j = P(\delta_j = 1 \mid \cdot)$, 把 p_j 累加起来; 以概率 p_j 令 $\delta_j = 1$ 并由式 (22.7) 抽 α_j , 否则 $\alpha_j = 0$; 更新 $\mathbf{e}$ 。3. 由式 (22.31) 抽 σ_α^2 , 由式 (22.8) 抽 σ_e^2 。4. 预烧期之后保存 $\boldsymbol{\alpha}^{(t)}$ (供窗口计算) 与 $\boldsymbol{\delta}^{(t)}$ 。

设置: $\pi = 0.99$ (先验期望 20 个标记入模); $\nu_\alpha = \nu_e = 4$; S_α 按式 (22.19) 由先验 $h^2 = 0.5$ 标定 (故意不等于真值 0.30)。每条链 11 000 轮, 预烧 1 000 轮, 不稀释, 保留 10 000 个样本; 纯 numpy 实现每条链约 100 s。

两条链的后验均值: σ_e^2 为 2.8160 与 2.8147; 标记解释的遗传方差 $\text{Var}(\mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha})$ 为 0.9507 与 0.9490 (每 10 个样本取 1 个计算); h^2 为 0.2521 与 0.2518; 模型大小 m_1 的均值为 16.95 与 17.01 (范围 9–33 与 8–32)。 h^2 低于实现值 0.2945, 是因为标记只捕获了 QTL 方差的一部分——这是“QTL 不在面板上”的直接后果, 不是抽样器的问题。

六、模型频率 (PIP): 定义、两种估计量与“被稀释”的实测

定义。在 BayesB/BayesC 的文献中, 一个标记的模型频率 (model frequency) 就是它在预烧期后的 MCMC 样本中处于模型内 ($\delta_j^{(t)} = 1$) 的比例, 即式 (26.2) 的 PIP。BayesB 与 BayesC 的定义完全相同, 区别只在 δ_j 的完全条件中用标记特异的 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 还是共同的 σ_{α}^2 。Guan 与 Stephens (2011) 的 BVSR 在结构上是同一类尖峰-平板模型, 报告的也是同一个量。

两种估计量。式 (26.2) 平均的是抽到的 0/1。更好的做法是平均抽样时已经算出的条件概率 $p_j^{(t)} = P(\delta_j = 1 | \cdot)$ (式 22.29), 即 Rao-Blackwell 化的估计:

$$\widehat{\text{PIP}}_j^{\text{RB}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T p_j^{(t)} \quad (26.8a)$$

它不增加任何计算量。由全方差公式 $\text{Var}(\delta_j) = E[\text{Var}(\delta_j | \cdot)] + \text{Var}(p_j) \geq \text{Var}(p_j)$, 单个样本的方差更小。另有一个恒等式可作程序检查:

$$\sum_{j=1}^m \widehat{\text{PIP}}_j = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T m_1^{(t)} \approx E(m_1 | \mathbf{y}) \quad (26.8b)$$

($\widehat{\text{PIP}}_j$ 为式 26.2 的估计量。) 本例链 1 的 $\sum_j \widehat{\text{PIP}}_j = 16.9538$, 与 m_1 的样本均值 16.9538 逐位相同。

表 26.3 QTL 附近的单标记 PIP (链 1 / 链 2) 与单标记检验

QTL	PIP 最高的标记 (距 QTL, 与 QTL 的 r^2)	PIP	次高的标记 (距 QTL, r^2)	PIP	显著标记数
Q1	229 (−0.025 Mb, 0.728)	1.000 / 1.000	230 (+0.025 Mb, 0.583)	0.668 / 0.666	19
Q2	709 (−0.025 Mb, 0.683)	1.000 / 1.000	712 (+0.125 Mb, 0.487)	0.012 / 0.013	17
Q3	1160 (+0.025 Mb, 0.634)	0.623 / 0.694	1158 (−0.075 Mb, 0.591)	0.548 / 0.520	16
Q4	1405 (−0.025 Mb, 0.710)	0.999 / 0.994	1411 (+0.275 Mb, 0.442)	0.745 / 0.790	20
Q5	1411 (−0.125 Mb, 0.567)	0.745 / 0.790	1413 (−0.025 Mb, 0.621)	0.357 / 0.317	20
Q6	1610 (+0.025 Mb, 0.704)	0.726 / 0.745	1608 (−0.075 Mb, 0.660)	0.103 / 0.087	4
Q7	1761 (−0.425 Mb, 0.407)	0.994 / 0.990	1768 (−0.075 Mb, 0.670)	0.008 / 0.010	1
Q8	1919 (+0.475 Mb, 0.269)	0.110 / 0.113	1908 (−0.075 Mb, 0.659)	0.030 / 0.029	0

(“显著标记数”指 QTL 两侧共 20 个标记 (左右各 10 个) 中单标记回归 $p < 0.05/2000$ 的个数。Q5 一行不计 Q4 的领头标记 1405。)

从表 26.3 读出的四个教训:

1. 稀释是真实的。Q3 的信号分摊在 1157、1158、1160、1161 四个标记上 (PIP 0.324–0.623), 没有一个超过 **0.9**; 与 Q3 LD 最强的侧翼标记 1159 ($r^2 = 0.696$) 的 PIP 反而只有 0.015。58–59 Mb 窗口的 WPPA 却是 0.972。只看单标记 PIP, 一个解释 13.5% 遗传方差的 QTL 会被报告为“没有确定的信号”。
2. PIP 接近 1 不等于离因果变异最近。Q7 的 PIP 几乎全部落在 1761 号标记 (0.994), 它离 QTL 0.425 Mb, 与 QTL 的 r^2 只有 0.407; 两个侧翼标记 (r^2 0.738、0.756) 的 PIP 都不到 0.01。原因是抽样噪声: 1761 号恰好是单标记检验最显著的 ($p = 7.8 \times 10^{-6}$, 侧翼标记只有 3.9×10^{-4} 与 8.5×10^{-3})。PIP 是“该标记在模型里”的概率, 不是“该标记是因果变异”的概率; 因果变异不在面板上时, 后者根本没有定义。

3. 单标记检验淹没在 **LD** 里。全基因组共 193 个标记 $p < 0.05/2000$, 分布在 19 个 1 Mb 窗口中, 而真正含 QTL 的窗口只有 8 个 (Q3 横跨两个窗口)。贝叶斯回归中 $PIP > 0.5$ 的标记只有 9 个。
4. 弱 QTL 两种方法都看不见。Q8 只解释 1.80% 的遗传方差 (约 0.53% 的表型方差), 没有一个标记越过 Bonferroni 阈值, PIP 最高的标记只有 0.110, 而且离 QTL 0.475 Mb。

蒙特卡罗误差。把 10 000 个样本分成 20 批、每批 500 个, 用批均值估计标准误:

- $0.05 < PIP < 0.95$ 的 24 个标记: 两种估计量标准误的中位数为 0.0114 与 0.0107, 方差比的中位数只有 1.18, 最大的标准误 0.0369 (1610 号)。**PIP** 居中的标记, 主要误差来自链在 **LD** 邻居之间的切换, **Rao-Blackwell** 的帮助有限。
- $PIP < 0.01$ 的 1 862 个标记: 平均标准误为 0.000519 与 0.000064, 相差 **8.10** 倍。这些小 PIP 合计 5.118——17 个模型名额里约有 5 个被背景标记轮流占用——它的标准误由 0.0266 降到 0.0189。做贝叶斯 **FDR** (第八小节) 要对大量小 **PIP** 求和, 式 (26.8a) 的收益正在这里。
- 两条链之间: 单标记 PIP 的最大差 0.071 (1160 号, 0.623 对 0.694), 相关 0.9983; $PIP > 0.05$ 的标记平均相差 0.017。

PIP 依赖先验。对单个标记, 后验几率 = 先验几率 $\times$ 贝叶斯因子:

$$\frac{PIP_j}{1 - PIP_j} \approx \frac{1 - \pi}{\pi} \cdot BF_j \quad (26.8c)$$

(其他标记固定时这就是式 22.27; 整体上还要加上标记之间的竞争。)同一份数据分别取 $\pi = 0.999, 0.99, 0.95$: 230 号标记的 PIP 为 0.085、0.668、0.937; 1919 号为 0.020、0.110、0.250; $\sum_j PIP_j$ 为 7.99、16.95、78.52。一个 **PIP** 数字离开了它的 π 就没有意义。

七、窗口方差：完整定义、稳健性的来源与窗口大小的选择

Fernando-Garrick 窗口方差的完整定义。给定窗口划分 $\{w\}$ (共 K 个窗口) 与预烧期后的 T 个样本:

1. 对每个样本 t , 算每个个体的窗口遗传值 $\mathbf{g}_w^{(t)} = \mathbf{Z}_w \boldsymbol{\alpha}_w^{(t)}$ 与总遗传值 $\mathbf{g}^{(t)} = \mathbf{Z} \boldsymbol{\alpha}^{(t)}$;
2. 取训练群体内的样本方差, 得 $\rho_w^{(t)} = \text{Var}(\mathbf{g}_w^{(t)}) / \text{Var}(\mathbf{g}^{(t)})$ (式 26.5–26.6; 协方差项自动包含在内, 式 26.7);
3. 报告 $\bar{\rho}_w = \frac{1}{T} \sum_t \rho_w^{(t)}$ 与 $P(\rho_w > \theta | \mathbf{y}) \approx \frac{1}{T} \sum_t \mathbb{1}(\rho_w^{(t)} > \theta)$ (式 26.8)。 θ 常取 1%; 也可取均匀期望 $1/K$ ——若遗传方差在窗口间均匀分布, 每个窗口应解释 $1/K$ 。

实现上只需在 MCMC 中保存 $\boldsymbol{\alpha}^{(t)}$; 每个样本只有少数 $\alpha_j \neq 0$, 逐样本计算的代价很小。

为什么窗口方差比单标记 **PIP** 稳健?

推导 先看极端情形。窗口内两个标记基因型完全相同, $\mathbf{z}_1 = \mathbf{z}_2 = \mathbf{z}$ 。则 $\mathbf{Z}_w \boldsymbol{\alpha}_w = \mathbf{z}(\alpha_1 + \alpha_2)$, 似然只依赖 $s = \alpha_1 + \alpha_2$; (α_1, α_2) 的后验沿直线 $\alpha_1 + \alpha_2 = s$ 是一条“山脊”, 每个标记的 PIP 取决于链怎样在山脊上游走 (可以是 0.5/0.5, 也可以是 0.9/0.1), 而 $V_w = \text{Var}(\mathbf{z}) s^2$ 只依赖 s , 是被数据识别的量。一般情形, 设窗口内标记协方差矩阵的谱分解为 $\boldsymbol{\Sigma}_w = \sum_k \lambda_k \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k'$, 则

$$V_w = \boldsymbol{\alpha}_w' \boldsymbol{\Sigma}_w \boldsymbol{\alpha}_w = \sum_k \lambda_k (\mathbf{u}_k' \boldsymbol{\alpha}_w)^2 \quad (26.8d)$$

数据主要约束 λ_k 大的方向上的投影 $\mathbf{u}_k' \boldsymbol{\alpha}_w$; λ_k 小的方向 (相邻标记效应之差) 几乎由先验决定——但它们在 V_w 中的权重恰恰就是那个小的 λ_k 。■

一句话：单标记 **PIP** 回答的是一个数据回答不了的问题（“**LD** 邻居中哪一个”），窗口方差回答的是数据能回答的问题（“这一段一共解释多少”）。

表 26.4 1 Mb 窗口：含 **QTL** 的窗口与其他窗口的对比（链 1； $\bar{\rho}_w$ 给出两条链）

窗口 (Mb)	QTL	真实份额	WPPA	窗口内最大 PIP	窗口内 PIP 之和	$\bar{\rho}_w$ (链 1 / 链 2)	$P(\rho_w > 1\%)$
70–71	Q4、Q5	0.2819	1.000	0.999	2.323	0.2935 / 0.2935	1.000
11–12	Q1	0.2704	1.000	1.000	1.937	0.2783 / 0.2779	1.000
35–36	Q2	0.1803	1.000	1.000	1.071	0.1686 / 0.1682	1.000
88–89	Q7	0.0451	1.000	0.994	1.057	0.0534 / 0.0535	0.999
58–59	Q3 (右半)	0.1352 (Q3 合计)	0.972	0.623	1.066	0.0451 / 0.0454	0.943
80–81	Q6	0.0721	0.999	0.726	1.075	0.0422 / 0.0423	0.991
57–58	Q3 (左半)	—	0.899	0.548	0.961	0.0346 / 0.0346	0.858
40–41	—	0	0.426	0.110	0.445	0.0059 / 0.0062	0.251
92–93	—	0	0.322	0.198	0.352	0.0051 / 0.0052	0.209
95–96	Q8	0.0180	0.278	0.110	0.288	0.0036 / 0.0036	0.152
其余 90 个无 QTL 窗口	—	0	≤ 0.289	—	—	每个 ≤ 0.0034	≤ 0.145

(先验 WPPA 基线 $1 - 0.99^{20} = 0.1821$ 。)

逐条解读：

- 92 个无 **QTL** 窗口的 $\bar{\rho}_w$ 合计只有 **0.0486**, 最大 0.0059 (40–41 Mb), 没有一个窗口的 $P(\rho_w > 1\%)$ 超过 0.5 (最大 0.251)。含 **QTL** 的 8 个窗口合计 0.9193。
- 两条链的 $\bar{\rho}_w$ 最大相差 **0.0005**, 相关系数到小数点后五位为 1.00000; 同样两条链的单标记 PIP 最大相差 0.071。窗口量的相对精度高出一个数量级以上。
- $\bar{\rho}_w$ 以标记捕获的遗传方差为分母, 与“占 $\text{Var}(g)$ 的真实份额”不完全可比: Q1、Q2、Q4+Q5 相当接近; Q6 (0.0422 对 0.0721) 与 Q8 (0.0036 对 0.0180) 偏低, 因为标记只捕获了它们的一部分。窗口方差排序可信, 绝对值要打折扣。
- 边界效应: Q3 正好落在 58 Mb 的窗口边界, 固定窗口把它劈成 $0.0346 + 0.0451$ 。改用步长 0.5 Mb 的滑动窗口, 57.5–58.5 Mb 窗口的 $\bar{\rho}_w = 0.1167$, 与 Q3 的真实份额 0.1352 同一量级。

窗口大小的选择。同一组 MCMC 样本, 改变窗口长度:

表 26.5 窗口大小的影响（链 1）

窗口长度	每窗 标记数	窗口 数 K	均匀期望 $1/K$	先验 WPPA 基 线	含 QTL 窗 口的 $\bar{\rho}_w$ 合计	无 QTL 窗 口的最大 $\bar{\rho}_w$	Q1	Q3	两链最大 差
0.25 Mb	5	400	0.0025	0.0490	0.676	0.0529	0.174 + 0.033	0.035 + 0.045	0.0016
0.5 Mb	10	200	0.0050	0.0956	0.737	0.0052	0.174 + 0.033	0.035 + 0.045	0.0015
1 Mb	20	100	0.0100	0.1821	0.919	0.0059	0.278	0.035 + 0.045	0.0005
2.5 Mb	50	40	0.0250	0.3950	0.961	0.0089	0.279	0.117	0.0005

（“+”表示 QTL 的两个侧翼标记落在相邻两个窗口。）

- 窗口太小（0.25 Mb）：信号被劈开，还会被放错位置。“无 QTL 窗口”中最大的 0.0529 其实是 Q7 的信号——它落在 88.00–88.25 Mb 窗口里的 1761 号标记上，而 Q7 在 88.5 Mb。
- 窗口太大（2.5 Mb）：分辨率下降，先验 WPPA 基线升到 0.3950，均匀期望升到 0.0250，“1% 阈值”的含义随之改变。
- 经验规则：窗口长度应不小于 LD 衰减到 $r^2 \approx 0.1$ –0.2 的距离（本例 20 个标记处 $r^2 = 0.173$ ，对应 1 Mb），并同时报告滑动窗口以消除边界效应。LD 延伸远的家畜群体（ N_e 小）需要更长的窗口。

八、PIP 的校准与贝叶斯 FDR

校准的含义。若 PIP 是校准的，那么在所有 PIP 约为 0.8 的单位中，大约 80% 真的含有效应。只有校准的 PIP 才能被当作概率来求和、求平均。

五个使 PIP 失准的原因：

1. 先验错设： π 与 σ_α^2 直接进入后验几率（式 26.8c）。
2. 因果变异不在面板上：标记层面的“真值”没有定义（第六小节第 2 条），只能在窗口层面校准。
3. MCMC 未收敛或混合差：小 PIP 的求和对蒙特卡罗误差敏感。
4. 多基因背景：大量微效位点违反尖峰–平板先验，背景标记轮流占用模型名额。
5. 未校正的群体结构与亲缘：与单标记检验相同的混杂。

贝叶斯 FDR。把 $1 - \text{PIP}$ 看成局部错误发现率（lfdr）。宣布集合 $\mathcal{D}$ 中的单位“有效应”时，后验期望的错误发现比例为

$$\text{BFDR}(\mathcal{D}) = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{u \in \mathcal{D}} (1 - \text{PIP}_u) \tag{26.8e}$$

它就是 lfdr 的平均。在名义水平 α 下，把 PIP（或窗口的 WPPA）从大到小排序为 $\text{PIP}_{(1)} \geq \text{PIP}_{(2)} \geq \dots$ ，取

$$k^* = \max \left\{ k : \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (1 - \text{PIP}_{(i)}) \leq \alpha \right\} \tag{26.8f}$$

宣布前 k^* 个。与第二十五章 §25.4.2 的 BH 过程相比，它不需要 p 值，也不需要独立性假设；代价是它的正确性完全建立在 **PIP** 的校准之上。以 Ifdr 的累积平均作为 q 值，也是 Stephens (2017) 等经验贝叶斯方法的做法。

数值例：第五小节的数据，按 **1 Mb** 窗口的 **WPPA** 排序（链 1）。

表 26.6 窗口层面的贝叶斯 **FDR**

排序	窗口 (Mb)	含 QTL	WPPA	1 - WPPA	累积 BFDR
1-3	11-12, 35-36, 70-71	是	1.0000	0.0000	0.0000
4	88-89	是	0.9996	0.0004	0.0001
5	80-81	是	0.9989	0.0011	0.0003
6	58-59	是	0.9722	0.0278	0.0049
7	57-58	是	0.8991	0.1009	0.0186
8	40-41	否	0.4265	0.5735	0.0880
9	92-93	否	0.3216	0.6784	0.1536
10	98-99	否	0.2889	0.7111	0.2093
11	95-96	是 (Q8)	0.2784	0.7216	0.2559

$\alpha = 0.01$ 时宣布 6 个窗口， $\alpha = 0.05$ 时 7 个，全部正确； $\alpha = 0.10$ 时宣布 8 个，其中 1 个错误，实际错误比例 0.125。**Q8** 的窗口排在两个纯噪声窗口之后：它的 WPPA 0.2784 只比先验基线 0.1821 略高，贝叶斯因子（式 26.4）仅 1.73；40-41 Mb 的噪声窗口反而是 3.34。

校准要靠重复模拟来检验。40 个独立数据集，每个随机放置 20 个 QTL（效应 $\sim N(0, 1)$ ），其余设定同表 26.1；数据种子 5000-5039，MCMC 种子 700-739），BayesC $\pi = 0.99$ ，每条链 6 000 轮、预烧 1 000 轮。4 000 个窗口中 797 个含 QTL；800 个 QTL 中 34.7% 的份额不足 1%。

表 26.7 WPPA 的校准（40 个数据集，4 000 个 1 Mb 窗口）

WPPA 区间	窗口数	平均 WPPA	实际含 QTL 的比例	实际含份额 $\geq 1\%$ 的 QTL 的比例
[0, 0.1)	2413	0.065	0.063	0.008
[0.1, 0.3)	930	0.159	0.147	0.046
[0.3, 0.5)	151	0.382	0.464	0.265
[0.5, 0.7)	78	0.584	0.551	0.436
[0.7, 0.9)	104	0.813	0.760	0.673
[0.9, 0.99)	83	0.960	0.916	0.807
[0.99, 1]	241	0.999	0.996	0.975

以“含 QTL”为真值，WPPA 大体校准，高端略微过于自信（0.960 对 0.916）；按式 (26.8f) 选择，名义 0.05、0.10、0.20 时实际 FDR 为 0.0525、0.0961、0.1841。但若把“发现”定义为“含份额 $\geq 1\%$ 的 QTL”，实际 **FDR** 升到 **0.1023**、**0.1670**、**0.2685**——WPPA 算的是“有没有效应”，不管效应大小。报告 BFDR 时必须说清“发现”的定义。

先验错设时 **BFDR** 失准。前 20 个数据集用三个 π 各跑一次：

表 26.8 先验 π 对贝叶斯 FDR 的影响（前 20 个数据集，每个 π 各跑一次）

先验 π	先验 WPPA 基线	无 QTL 窗口 的平均 WPPA	按 WPPA, $\alpha = 0.05$	按 WPPA, $\alpha = 0.10$	按 $P(\rho_w > 1\%)$, $\alpha = 0.05$	按 $P(\rho_w > 1\%)$, $\alpha = 0.10$
0.999	0.0198	0.016	7.85 / 0.0201	8.95 / 0.0283	7.75 / 0.0497	8.75 / 0.0711
0.99	0.1821	0.112	9.65 / 0.0320	11.60 / 0.0896	8.65 / 0.0789	10.35 / 0.1434
0.95	0.6415	0.538	13.80 / 0.1757	19.20 / 0.3217	7.95 / 0.0649	10.10 / 0.1367

（后四列每格为“宣布数 / 实际 FDR”， α 为名义水平。按 WPPA 选择时，“错误”指窗口内没有 QTL；按 $P(\rho_w > 1\%)$ 选择时，“错误”指窗口内 QTL 的真实份额不足 1%。 $\pi = 0.99$ 一行与表 26.7 下方的数字略有不同，是因为这里只用前 20 个数据集。）

π 过小（先验过密）时 WPPA 系统性偏高。三个 π 下平均模型大小依次为 10.79、23.96、92.60。 $\pi = 0.95$ 时无 QTL 窗口的平均 WPPA 为 0.538；WPPA 落在 [0.5, 0.9) 的 979 个窗口平均 WPPA 为 0.622，实际只有 15.3% 含 QTL。按 BFDR 选择的实际 FDR 是名义水平的 3.5 倍（0.1757 对 0.05）。 π 过大（0.999）则偏保守（0.0201）。按 $P(\rho_w > 1\%)$ 选择对 π 稳健得多：三个 π 下名义 0.05 的实际 FDR 都在 0.0497–0.0789 之间，宣布数在 7.75–8.65 之间。这是窗口方差比 WPPA 更值得报告的又一个理由。

实践建议：

1. 报告窗口方差，而不是单标记 PIP；用 $P(\rho_w > \theta | \mathbf{y})$ 排序，同时给出 $\bar{\rho}_w$ 。
2. 用 BFDR 时同时报告 π 与“发现”的定义，并至少对 π 做一次敏感性分析；BayesC π 让数据估计 π （第二十二章 §22.2.6），可以减轻但不能消除这个问题。
3. 小 PIP 用 Rao–Blackwell 估计（式 26.8a）；判断收敛看 m_1 、 σ_e^2 与窗口方差，不看单标记 PIP。
4. 在自己的数据结构上做一次模拟校准：LD、标记密度、样本量都会改变 WPPA 的校准，别人的阈值不一定适用。

第二节 精细定位

精细定位的目标：在一个已知含信号的区域（通常 10^5 – 10^6 bp，含数十到数千个变异），找出最可能的因果变异，并给出一个“包含真因果变异的概率不低于 95%”的可信集。

一、条件逐步回归及其局限

最朴素的做法：

1. 找最显著的标记 j_1 。
2. 把 z_{j_1} 作为协变量，重跑区域内所有标记的检验。
3. 若仍有显著标记 j_2 ，加入协变量，重复。
4. 直到无显著标记。

优点：简单、快、可用汇总统计量做（GCTA-COJO）。

三个局限：

1. 贪婪选择的不可逆性。第一步选错了（在两个 $r^2 = 0.99$ 的标记中选了非因果的那个），后续全错。
2. 不给出不确定性。输出是一个“独立信号列表”，没有“这个标记是因果的概率”。
3. 对 LD 参考面板敏感（若用汇总统计量）。

二、惩罚回归方法

用 LASSO / elastic net 在区域内做变量选择：

$$\min_{\alpha} \|\mathbf{y} - \mathbf{Z}_w \alpha\|^2 + \lambda_1 \|\alpha\|_1 + \lambda_2 \|\alpha\|_2^2 \quad (26.9)$$

LASSO 在强相关变量间的行为是不稳定的：它倾向于任意选一个而把其余压到零，且选哪一个对数据的微小扰动极其敏感。elastic net 的 ℓ_2 项缓解了这一点（倾向于让相关变量一起进入或一起退出），但代价是不再稀疏。

稳定性选择（stability selection）：对数据做多次自助抽样，记录每个变量被选中的频率。这给出了一个“频率派的 PIP”，但没有贝叶斯 PIP 的概率解释。

三、贝叶斯精细定位：模型空间、PIP 与可信集

完整的贝叶斯表述。设区域内有 m_w 个变异，用二元向量 $\mathbf{c} \in \{0, 1\}^{m_w}$ 表示“哪些变异是因果的”。这定义了 2^{m_w} 个模型 $M_{\mathbf{c}}$ 。

$$P(M_{\mathbf{c}} | \mathbf{y}) = \frac{P(\mathbf{y} | M_{\mathbf{c}}) P(M_{\mathbf{c}})}{\sum_{\mathbf{c}'} P(\mathbf{y} | M_{\mathbf{c}'}) P(M_{\mathbf{c}'})} \quad (26.10)$$

$$\boxed{\text{PIP}_j = \sum_{\mathbf{c}: c_j=1} P(M_{\mathbf{c}} | \mathbf{y})} \quad (26.11)$$

模型空间太大（ $m_w = 1000$ 时 2^{1000} ），三种应对：

- 限制因果变异数 $\leq L$ （通常 $L \leq 10$ ），把空间降到 $\sum_{l=0}^L \binom{m_w}{l}$ 。FINEMAP 用随机搜索（shotgun stochastic search）遍历高概率区域。
- MCMC（第二十二章的 BayesC 就是这个）。
- 变分近似（SuSiE，见下）。

可信集（credible set）的定义。一个 ρ -可信集 $\mathcal{C}$ 是一个变异集合，满足

$$\sum_{j \in \mathcal{C}} \text{PIP}_j \geq \rho \quad (\text{通常 } \rho = 0.95) \quad (26.12)$$

构造：把 PIP 从大到小排序，累加直到超过 ρ 。

解读可信集的大小：

可信集大小	含义
1 个变异	定位成功——该变异几乎确定是因果的
2–10 个	良好；后续功能验证的范围可控
> 50 个	LD 太强或样本量不足，无法分辨

在家畜中的现实：由于 N_e 小、LD 块长，家畜的可信集通常很大。跨品种精细定位 (§26.2.6) 是缩小可信集最有效的手段。

重要的警告： ρ -可信集只在真因果变异确实在候选集合中时才有 ρ 的覆盖率。若因果变异是一个未被基因分型的插入缺失或结构变异，可信集会自信地给出错误答案。

四、SuSiE：单效应回归的和

Wang 等 (2020) 的 SuSiE (Sum of Single Effects) 是精细定位的一个重要突破。它的想法极其优雅。

模型：

$$\mathbf{y} = \mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{e}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \sum_{l=1}^L \boldsymbol{\alpha}_l \quad (26.13)$$

其中每个 $\boldsymbol{\alpha}_l$ 是一个单效应向量 (single effect vector)：恰好有一个非零元素。

$$\boldsymbol{\alpha}_l = b_l \boldsymbol{\gamma}_l, \quad \boldsymbol{\gamma}_l \sim \text{Multinomial}(1, \boldsymbol{\pi}), \quad b_l \sim N(0, \sigma_0^2) \quad (26.14)$$

$\boldsymbol{\gamma}_l$ 是一个 one-hot 向量，指示第 l 个信号落在哪个变异上； $\boldsymbol{\pi}$ 是先验 (通常均匀)。

这个分解为什么聪明？

1. 每个 l 对应一个“信号”，而不是一个变异。于是“这个区域有几个独立信号”与“每个信号落在哪”被解耦了。
2. 单效应回归有闭式解：给定其余 $L-1$ 个信号，第 l 个信号的后验就是对每个变异做一元贝叶斯回归、再按贝叶斯因子归一化 (正好是第二十二章式 22.28 的结构!)。
3. 可信集有了正确的定义：对每个 l 单独构造可信集

$$\mathcal{C}_l = \{\text{使 } \sum_{j \in \mathcal{C}_l} \alpha_{lj} \geq \rho \text{ 的最小集合}\}, \quad \alpha_{lj} = P(\gamma_{lj} = 1 \mid \cdot) \quad (26.15)$$

每个可信集对应一个独立信号，这正是研究者想要的输出。而式 (26.12) 的“总体可信集”混合了不同信号，解释困难。

4. PIP 的计算：

$$\text{PIP}_j = 1 - \prod_{l=1}^L (1 - \alpha_{lj}) \quad (26.16)$$

IBSS 算法 (Iterative Bayesian Stepwise Selection)。这是一个坐标上升的变分推断：

算法 26.1 (IBSS)

输入： $\mathbf{y}$ (中心化)、 $\mathbf{Z}$ (中心化)、 L 、 σ^2 、 σ_0^2

初始化： $\bar{\boldsymbol{\alpha}}_l = \mathbf{0}$, $l = 1, \dots, L$

重复直到收敛：1. 对 $l = 1, \dots, L$ ：a. 计算残差 $\mathbf{r}_l = \mathbf{y} - \sum_{l' \neq l} \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\alpha}}_{l'}$ b. 对 $\mathbf{r}_l$ 做单效应回归 (下面的式 26.17–26.19)，得 $\boldsymbol{\alpha}_l$ 、 $\bar{b}_{lj}$ c. 更新 $\bar{\boldsymbol{\alpha}}_l$ 的期望： $\bar{\alpha}_{lj} = \alpha_{lj}\bar{b}_{lj}$ 2. 计算 ELBO，检查收敛

单效应回归的闭式解。对残差 $\mathbf{r}$ ，第 j 个变异的一元回归：

$$\hat{b}_j = \frac{\mathbf{z}'_j \mathbf{r}}{\mathbf{z}'_j \mathbf{z}_j}, \quad s_j^2 = \frac{\sigma^2}{\mathbf{z}'_j \mathbf{z}_j} \quad (26.17)$$

贝叶斯因子 (Wakefield 的近似贝叶斯因子, ABF):

$$\text{BF}_j = \sqrt{\frac{s_j^2}{s_j^2 + \sigma_0^2}} \exp\left(\frac{\sigma_0^2}{2} \cdot \frac{\hat{b}_j^2}{s_j^2(s_j^2 + \sigma_0^2)}\right) \quad (26.18)$$

(这与第二十二章式 (22.26) 的边际似然比是同一个东西的不同写法——见思考题 5。)

$$\alpha_{lj} = \frac{\pi_j \text{BF}_j}{\sum_k \pi_k \text{BF}_k}, \quad \bar{b}_{lj} = \frac{\sigma_0^2}{s_j^2 + \sigma_0^2} \hat{b}_j \quad (26.19)$$

SuSiE 的实践要点:

- L 取多大? 取一个上界 (如 10) 即可——若真实信号少于 L , 多余的 α_l 会退化为“扁平”的后验 ($\alpha_{lj} \approx \pi_j$), 其可信集会很大而被自动过滤 (SuSiE 用“可信集内最小绝对相关”作为纯度判据, 纯度低的集合被丢弃)。
- σ_0^2 的估计: 可以用经验贝叶斯 (对每个 l 极大化边际似然)。
- 收敛: IBSS 是坐标上升, ELBO 单调不减, 但可能收敛到局部最优。多起点是好习惯。

五、基于汇总统计量的精细定位

真实的合作研究常常只能拿到汇总统计量 (每个变异的 $\hat{\beta}_j$ 、 se_j), 拿不到个体数据。

关键恒等式。在标准化的基因型下 ($\mathbf{z}'_j \mathbf{z}_j = N$),

$$\mathbf{Z}'\mathbf{y} \propto (\hat{\beta}_1/\text{se}_1^2, \dots) \text{ (即 } \mathbf{z}\text{-统计量)}, \quad \frac{\mathbf{Z}'\mathbf{Z}}{N} = \mathbf{R} \text{ (LD 矩阵)} \quad (26.20)$$

于是任何只依赖 $(\mathbf{Z}'\mathbf{y}, \mathbf{Z}'\mathbf{Z})$ 的方法都可以用汇总统计量 + LD 矩阵重建。SuSiE-RSS、FINEMAP、CAVIAR 都基于这个事实。

LD 参考面板的匹配问题——这是最大的实践陷阱。

若 $\mathbf{R}$ 来自一个与 GWAS 样本不同的参考面板 (如用欧洲人的 LD 分析东亚人的 GWAS, 或用一个品种的 LD 分析另一个品种), 会出现:

1. 虚假的多信号: LD 不匹配使模型“看到”实际不存在的条件独立信号。
2. 可信集失去覆盖保证。
3. 数值不稳定: $\mathbf{R}$ 与 $\hat{\beta}$ 不相容时, 似然可能无界。

诊断工具: SuSiE-RSS 的 `kriging_rss` 诊断——用 LD 矩阵从其余变异“预测”每个变异的 z 值, 与观测 z 值比较。离群点提示 LD 不匹配或等位基因编码错误 (A/T、C/G 位点的链翻转是常见元凶)。

在家畜中的建议: 尽量用样本内 LD。家畜的品种间 LD 差异远大于人类的大陆间差异 (第二十章 §20.3.5), 跨品种借用 LD 面板几乎必然出错。

六、跨群体/跨品种精细定位

这是缩小可信集最有效的手段, 其逻辑很简单:

因果变异在所有群体中都有效应；标签变异只在与因果变异保持 LD 相位的群体中有效应。不同群体的 LD 结构不同，取交集就排除了大量标签变异。

两种实现：

(a) 元分析式 (PAINTOR、MsCAVIAR)。假设因果变异共享，各群体的效应量可相同或相关：

$$\hat{\beta}^{(k)} | \mathbf{c} \sim N\left(\mathbf{R}^{(k)} \lambda_{\mathbf{c}}^{(k)}, \frac{\mathbf{R}^{(k)}}{N_k}\right) \quad (26.21)$$

各群体的 LD 矩阵 $\mathbf{R}^{(k)}$ 不同，但因果集合 $\mathbf{c}$ 共享。

(b) 直接合并个体数据 + 群体特异的 LD。在多品种参考群体中做贝叶斯回归 (第二十一章 §21.3.5)，因果变异会被一致地选中。

家畜中的成功案例：牛的乳脂率 *DGATI*、生长的 *PLAG1*、绵羊的 *FecB/MSTN* 等，都是通过跨品种分析把可信集缩小到少数变异后再做功能验证确认的。

效果的量化：若两个群体的跨品种 LD 相关为 r_{AB} (第二十章式 20.39)，则可信集大小大致按 r_{AB} 的幂缩小。对 $r_{AB} = 0.5$ 的两个品种，可信集常能缩小 3–10 倍。

七、Wakefield 近似贝叶斯因子：完整推导与数值例

式 (26.18) 在第四小节是作为 SuSiE 的零件出现的。它其实是精细定位与共定位的公共基石，值得单独推导一遍。

设定。对一个变异，GWAS 只给出两个数：效应估计 $\hat{\beta}$ 与标准误 SE。记 $V = \text{SE}^2$ 。Wakefield (2007) 只用两条假设：

1. 似然的正态近似： $\hat{\beta} | \beta \sim N(\beta, V)$ ， V 视为已知。这就是极大似然估计的渐近正态性。
2. 效应的正态先验：在 H_1 (有关联) 下 $\beta \sim N(0, W)$ ；在 H_0 下 $\beta = 0$ 。

$$\hat{\beta} | H_0 \sim N(0, V), \quad \hat{\beta} | H_1 \sim N(0, V + W) \quad (26.21a)$$

推导 H_1 下 $\hat{\beta} = \beta + \varepsilon$ ， $\beta \sim N(0, W)$ 与 $\varepsilon \sim N(0, V)$ 独立，故 $\hat{\beta} \sim N(0, V + W)$ 。两个边际密度之比

$$\frac{N(\hat{\beta}; 0, V + W)}{N(\hat{\beta}; 0, V)} = \sqrt{\frac{V}{V + W}} \exp\left(\frac{\hat{\beta}^2}{2V} - \frac{\hat{\beta}^2}{2(V + W)}\right) = \sqrt{1 - \kappa} \exp\left(\frac{\kappa z^2}{2}\right),$$

其中 $z = \hat{\beta}/\sqrt{V}$ ， $\kappa = W/(V + W)$ 。■

$$\text{ABF} = \sqrt{1 - \kappa} \exp\left(\frac{\kappa z^2}{2}\right), \quad \kappa = \frac{W}{V + W}, \quad z = \frac{\hat{\beta}}{\sqrt{V}} \quad (26.21b)$$

令 $s_j^2 = V$ ， $\sigma_0^2 = W$ ，式 (26.21b) 与式 (26.18) 逐项相同。方向约定：Wakefield (2007) 原文把 ABF 定义为 H_0 对 H_1 之比 (本式的倒数)，用来计算“假发现的贝叶斯概率”；coloc 与本书一律用 H_1 对 H_0 。读文献时先看清方向。

同一组量还给出效应的后验。 H_1 下由正态-正态共轭，

$$\beta | \hat{\beta}, H_1 \sim N(\kappa \hat{\beta}, \kappa V) \quad (26.21c)$$

κ 就是收缩因子： $V \ll W$ （大样本）时 $\kappa \rightarrow 1$ ，几乎不收缩； $V \gg W$ （小样本、稀有变异）时强烈收缩。

数值例。 $\hat{\beta} = 0.12$ ， $SE = 0.03$ （表型标准差单位），取 $\sqrt{W} = 0.15$ ：

表 26.9 Wakefield ABF 的逐项计算

量	数值
z	4.0000（双侧 $p = 6.334 \times 10^{-5}$ ）
V	0.000900
$\kappa = W/(V + W)$	0.961538
$\sqrt{1 - \kappa}$	0.196116
$\exp(\kappa z^2/2)$	2191.426
ABF	429.774 ($\log_{10} \text{ABF} = 2.6332$)
后验均值 $\kappa \hat{\beta}$ 与后验标准差 $\sqrt{\kappa} V$	0.1154, 0.0294

从 **ABF** 到后验概率。设先验关联概率为 π_1 （注意与式 26.1 的 π 方向相反：这里是有关联的概率），先验几率 $PO = \pi_1/(1 - \pi_1)$ ，则关联的后验概率

$$PPA = \frac{\text{ABF} \cdot PO}{1 + \text{ABF} \cdot PO} \quad (26.21d)$$

上例 $\pi_1 = 10^{-3}$ 、 10^{-4} 、 10^{-5} 时 PPA 分别为 0.3008、0.0412、0.0043。 $p = 6.3 \times 10^{-5}$ 在全基因组的先验下几乎什么也没说明——这就是单标记扫描需要 5×10^{-8} 这类严格阈值的贝叶斯解释。

W 的作用：**ABF** 不是 W 的单调函数。固定 $z = 4$ 、 $SE = 0.03$ ：

表 26.10 ABF 随先验标准差 $\sqrt{W}$ 的变化 ($z = 4$ ， $SE = 0.03$)

$\sqrt{W}$	0.01	0.02	0.05	0.10	0.116	0.15	0.20	0.50	1.0	10
ABF	2.111	9.754	184.525	442.477	452.010	429.774	370.820	173.486	88.748	8.942

两端都趋于“没有证据”。 W 太小， H_1 与 H_0 几乎是同一个模型； W 太大， H_1 把先验概率摊给了大量不可能的大效应，被奥卡姆因子 $\sqrt{1 - \kappa}$ 惩罚（Jeffreys-Lindley 现象）。

推导（**ABF** 的上界） $\log \text{ABF} = \frac{1}{2} \log \frac{V}{V+W} + \frac{z^2}{2} \cdot \frac{W}{V+W}$ 。对 W 求导并令其为零： $-\frac{1}{2(V+W)} + \frac{z^2 V}{2(V+W)^2} = 0$ ，得 $W^* = V(z^2 - 1)$ （要求 $z^2 > 1$ ）。代回， $\frac{V}{V+W^*} = \frac{1}{z^2}$ ， $\frac{W^*}{V+W^*} = \frac{z^2-1}{z^2}$ ，于是

$$\max_W \text{ABF} = \frac{1}{|z|} \exp\left(\frac{z^2 - 1}{2}\right) \quad (26.21e)$$

■ 上例 $\sqrt{W^*} = 0.1162$ ，上界 452.011，与表 26.10 的峰值一致。

式 (26.21e) 的含义： p 值系统性地夸大证据。正态先验下，无论 W 取多少，ABF 都到不了这个上界之上：

表 26.11 z 值对应的 **ABF** 上界与 $1/p$

z	2.0	3.0	4.0	5.0	5.4513	6.0
双侧 p	4.550×10^{-2}	2.700×10^{-3}	6.334×10^{-5}	5.733×10^{-7}	5.000×10^{-8}	1.973×10^{-9}
ABF	2.241	18.20	452.0	3.255×10^4	3.157×10^5	6.637×10^6
上界						

z	2.0	3.0	4.0	5.0	5.4513	6.0
$1/p$	21.98	370.4	1.579×10^4	1.744×10^6	2.000×10^7	5.068×10^8

$p = 0.05$ 对应的证据最多 2.2 比 1；全基因组阈值 5×10^{-8} 最多 3.2×10^5 比 1，比 $1/p$ 小 63 倍。
同一个 p 值，不同的证据。取 $p = 5 \times 10^{-8}$ ($z = 5.4513$)， $V = 1/[2Np(1-p)]$ (标准化表型、小效应近似， p 为 MAF)， $\sqrt{W} = 0.15$ ， $\pi_1 = 10^{-4}$ ：

表 26.12 同一 $p = 5 \times 10^{-8}$ 在不同样本量与 MAF 下的 ABF (括号内为 PPA)

MAF	$N = 10^3$	$N = 10^4$	$N = 10^5$	$N = 10^6$
0.05	1.406×10^4 (0.584)	3.088×10^5 (0.969)	1.807×10^5 (0.948)	6.093×10^4 (0.859)
0.20	1.618×10^5 (0.942)	2.709×10^5 (0.964)	1.035×10^5 (0.912)	3.337×10^4 (0.769)
0.50	2.410×10^5 (0.960)	2.337×10^5 (0.959)	8.345×10^4 (0.893)	2.671×10^4 (0.728)

两个方向的偏离。小样本、低 MAF 时 V 大、 κ 小，奥卡姆因子与收缩一起压低 ABF；超大样本时 $V \rightarrow 0$ ，同一个 z 对应的效应越来越小，而先验 W 认为这么小的效应不太可能——ABF 反而下降。跨研究比较“显著性”时， p 值不可比，ABF 才可比。

W 怎么取。两种常见做法：

- 固定 W 。数量性状以表型标准差为单位，coloc 默认 $\sqrt{W} = 0.15$ ，含义是“95% 的真实效应落在 ± 0.294 个标准差之内”。
- 按 MAF 标定。 $W_j = \sigma_s^2 / (2p_j q_j)$ ，使每个因果变异的期望解释方差 $2p_j q_j W_j = \sigma_s^2$ 与频率无关。此时 $\kappa = N\sigma_s^2 / (1 + N\sigma_s^2)$ 只依赖 N ，ABF 只是 z 与 N 的函数。表 26.12 中 MAF = 0.5 一行正是 $\sigma_s^2 = 0.15^2 \times 2 \times 0.25$ 时的结果，在这种先验下它对所有 MAF 都成立。

家畜中少数大效应 QTL (如 *DGATI* 之于乳脂率) 的效应可能远超 $\sqrt{W} = 0.15$ 所隐含的范围。 z 极大时结论不受影响；真正受影响的是“中等 z 、大效应、小样本”的组合。

什么时候失效：

1. $\hat{\beta}$ 的正态近似不成立：小样本、极低 MAF、病例很少的二分类性状。此时应改用精确的边缘似然 (如第二十二章式 (22.26) 的线性模型形式)。
2. V 来自错误的模型：若 SE 来自未校正亲缘与群体结构的回归， z 已被膨胀 (第二十五章 §25.3)，ABF 随之按 $\exp(\kappa z^2/2)$ 指数膨胀。家畜数据应使用 MLMA (LOCO) 给出的 $\hat{\beta}$ 与 SE。
3. 把 ABF 当成 p 值来卡阈值：ABF 只有与先验几率相乘 (式 26.21d) 才是后验。

八、单因果变异假设下的后验概率与 95% 可信集

Maller 等 (2012) 的做法。假设区域内恰好有一个因果变异，且各变异先验等可能。则变异 j 为因果变异的后验概率为

$$PP_j = \frac{ABF_j}{\sum_{k=1}^{m_w} ABF_k} \tag{26.21f}$$

95% 可信集按式 (26.12) 的规则构造：PP 从大到小累加至 ≥ 0.95 。

为什么只用边际统计量就够了？

推导 在标准化编码下, 区域的 z 向量满足 $\mathbf{z} \sim N(\mathbf{R}\boldsymbol{\lambda}, \mathbf{R})$ (式 26.20 的推论), $\boldsymbol{\lambda}$ 为非中心参数向量。模型 M_c 为“只有变异 c 是因果的”, 即 $\boldsymbol{\lambda} = \lambda \mathbf{e}_c$ 。它相对零模型 $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$ 的似然比为

$$\frac{p(\mathbf{z} | M_c, \lambda)}{p(\mathbf{z} | M_0)} = \exp\left(\lambda' \mathbf{z} - \frac{1}{2} \lambda' \mathbf{R} \lambda\right) = \exp\left(\lambda z_c - \frac{1}{2} \lambda^2\right) \quad (26.21g)$$

(第一个等号由两个多元正态密度的指数相减得到, 第二个用到 $R_{cc} = 1$ 。) 它只依赖 z_c 。再对 $\lambda = \beta/\sqrt{V} \sim N(0, W/V)$ 积分: $\int e^{\lambda z - \lambda^2/2} N(\lambda; 0, \tau^2) d\lambda = (1 + \tau^2)^{-1/2} \exp(\frac{\tau^2}{1 + \tau^2} \cdot \frac{z^2}{2})$, 取 $\tau^2 = W/V$ 即得 $\text{ABF}(z_c)$ (式 26.21b)。于是 $P(M_c | \mathbf{z}) \propto \pi_c \text{ABF}_c$ 。■

两个推论。其一, 单因果精细定位根本不用 LD 矩阵——LD 已经“写进”了各变异的边际 z 值; 所以它对 LD 参考面板不敏感, 这是它在汇总统计量场景中至今流行的原因。其二, 也正因为不用 LD, 它无法把一个区域的信号拆成几个; 一旦有两个因果变异, 式 (26.21g) 的前提就不成立 (第十小节)。

一个数值例。101 个变异, $R_{jk} = \rho^{|j-k|}$, 因果变异在正中 (50 号, 编号从 0 起), 非中心参数 $\lambda = 8$, $\rho = 0.95$ (相邻 $r^2 = 0.9025$), $N = 2000$ 、 $\sqrt{W} = 0.15$ ($\kappa = 0.9783$), 随机种子 2612:

表 26.13 单因果假设下的可信集构造 (一次实现)

排序	变异 (相对因果变异的位置)	与因果变异的 r^2	z	$\log_{10} \text{ABF}$	PP	累计 PP
1	50 (0)	1.000	8.482	14.450	0.9390	0.9390
2	49 (-1)	0.902	8.038	12.894	0.0261	0.9651
3	51 (+1)	0.902	7.999	12.761	0.0192	0.9843
4	48 (-2)	0.815	7.968	12.654	0.0150	0.9993
5	52 (+2)	0.815	7.487	11.077	0.0004	0.9997

95% 可信集为 {50, 49}, 包含真因果变异。第 2 到第 4 名的 z 只比第 1 名小 0.444–0.514, $\log_{10} \text{ABF}$ 却小了 1.556–1.796: **ABF** 对 z 是指数敏感的, 可信集因此可以远小于“显著标记的集合”。

可信集大小随 LD 强度的变化。同一设置, 每种组合重复 4 000 次:

表 26.14 单因果假设下 95% 可信集的平均大小 (括号内为中位数) 与覆盖率 ($m_w = 101$, 4 000 次重复)

相邻 ρ	相邻 r^2	$\lambda = 5$ 大小	覆盖率	$\lambda = 8$ 大小	覆盖率	$\lambda = 12$ 大小	覆盖率
0	0	9.65 (1)	0.9998	1.00 (1)	1.0000	1.00 (1)	1.0000
0.50	0.2500	9.27 (1)	0.9998	1.00 (1)	1.0000	1.00 (1)	1.0000
0.80	0.6400	8.31 (2)	0.9898	1.07 (1)	0.9985	1.00 (1)	1.0000
0.90	0.8100	8.46 (3)	0.9848	1.47 (1)	0.9898	1.04 (1)	0.9995
0.95	0.9025	11.14 (7)	0.9762	2.62 (2)	0.9795	1.33 (1)	0.9928
0.98	0.9604	20.15 (16)	0.9720	6.13 (5)	0.9667	2.71 (3)	0.9762
0.99	0.9801	33.24 (30)	0.9565	12.15 (11)	0.9623	5.17 (5)	0.9725

三点观察:

1. 单因果假设成立时, 覆盖率确实不低于 95% (全表最低 0.9565)。因果变异的平均 PP 则随 LD 迅速下降: $\lambda = 8$ 时从 1.000 (无 LD) 降到 0.196 (相邻 $r^2 = 0.98$)。PP 低不等于定位错, 只是分辨不开。

2. $\lambda = 5$ 时即使没有 LD, 平均可信集也有 9.65 个变异, 中位数却是 1。分布极度右偏: 少数重复中因果变异的 z 偶然降到 3.5 附近, 其 ABF 只有 59, 与 100 个零变异 ABF 之和 (零假设下每个 ABF 的期望恰为 1, 因为它是似然比) 同一量级, 可信集立刻膨胀。信号不够强时, 可信集的大小本身就不稳定。
3. 分辨率由 $\lambda^2(1-r^2)$ 决定。因果变异与一个与它 LD 为 r^2 的邻居之间, $E(z_c^2 - z_k^2) = \lambda^2(1-r^2)$, 对数 ABF 之差约为 $\frac{\kappa}{2}\lambda^2(1-r^2)$ 。要让邻居的 PP 不超过因果变异的 1/19 (二者之中因果变异占 95%), 需要 $\lambda^2(1-r^2) \geq 2 \ln 19 / \kappa = 6.02$, 即

$$r^2 \lesssim r_*^2 = 1 - \frac{2 \ln 19}{\kappa \lambda^2} \quad (26.21h)$$

$\lambda = 5, 8, 12$ 时 $r_*^2 = 0.759, 0.906, 0.958$: 与因果变异的 r^2 高于 r_*^2 的邻居, 平均而言会留在可信集里。以 $\lambda = 8, \rho = 0.98$ 为例, $r^2 > 0.906$ 的邻居左右各 2 个, 连同因果变异共 5 个——正是表 26.14 的中位数。提高分辨率只有两条路: 增大 λ (样本量), 或降低 r^2 (跨品种, §26.2.6)。

九、SuSiE 的简化实现: IBSS 在一个小例子上的运行

第四小节给出了 SuSiE 的模型 (式 26.13–26.14) 与 IBSS 的骨架 (算法 26.1)。一个能用的实现还需要补三样东西。

(1) 每个单效应的先验方差用经验贝叶斯估计。记 $V_l = \sigma_{0l}^2$,

$$\hat{V}_l = \arg \max_{V \geq 0} \log \sum_j \pi_j \text{BF}_j(V), \quad \text{BF}_j(V) \text{ 为式 (26.18) 取 } \sigma_0^2 = V \quad (26.21i)$$

$V = 0$ 时所有 $\text{BF}_j = 1$, 目标函数为 0; 若极大值不超过 0, 就令 $\hat{V}_l = 0$, 这个效应被关掉。多余的效应就是这样自动失效的, 比纯度过滤更早一步。

(2) 残差方差用期望残差平方和更新。记 μ_{lj} 与 $s_{lj}^2 = (1/V_l + \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j / \sigma^2)^{-1}$ 为“信号 l 落在变异 j ”条件下效应的后验均值与方差 (μ_{lj} 即式 26.19 的 $\bar{b}_{lj}$), $\bar{\mathbf{b}}_l = \boldsymbol{\alpha}_l \circ \boldsymbol{\mu}_l$ (算法 26.1 中的 $\bar{\boldsymbol{\alpha}}_l$), $\bar{\mathbf{b}} = \sum_l \bar{\mathbf{b}}_l$:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \left[\|\mathbf{y} - \mathbf{Z}\bar{\mathbf{b}}\|^2 + \sum_{l=1}^L \left(\sum_j \alpha_{lj} (\mu_{lj}^2 + s_{lj}^2) \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j - \|\mathbf{Z}\bar{\mathbf{b}}_l\|^2 \right) \right] \quad (26.21j)$$

括号内第二项是“效应位置与大小的不确定性”对残差的贡献。只用 $\bar{\mathbf{b}}$ 算残差会低估 σ^2 。

(3) 用 ELBO 监控收敛并比较解。每轮 IBSS 之后 ELBO 单调不减; 它也是比较不同起点所得之解的唯一依据 (见下)。

这三样加上式 (26.17)–(26.19), 用 numpy 写不到一百行。下面的例子用标准化基因型、 $L = 5$ 、纯度阈值 0.5。

例子的构造。 50 个 SNP 的区域, $N = 2000$ 。单倍型潜变量沿区域为 AR(1) ($\rho = 0.9$)。15 号 (记为 A) 与 35 号 (B) 频率 0.25, 是两个因果变异, 各解释 2.5% 的表型方差。25 号 (T) 是一个单倍型标签: 凡携带 A 或 B 的单倍型上 T 都取 1 (再以 2% 的概率随机翻转)。样本内 $r(\text{T}, \text{A}) = 0.651$, $r(\text{T}, \text{B}) = 0.656$, 而 $r(\text{A}, \text{B}) = 0.097$ 。随机种子 2604。

表 26.15 “中间标签”数据上的五种分析 (种子 2604)

方法	结果	结论
单标记检验	$ z $: T 10.16, B 8.16, A 7.67	T 最显著

方法	结果	结论
单因果 ABF (式 26.21f)	PP(T) = 1.0000, PP(A) = 4.5×10^{-10} , PP(B) = 1.9×10^{-8} ; 可信集 {T}	自信地错了
条件逐步回归 (入选阈值 $p < 5 \times 10^{-8}$)	第一步选 T ($p = 1.09 \times 10^{-23}$); 以 T 为条件后最好的是 B ($p = 0.037$), 停止	只报告 T
IBSS (从零出发)	第 1 轮效应 1 落在 T ($\alpha = 1.000$, $\hat{v}_1 = 0.0495$), 效应 2-5 的 $\hat{v}_l = 0$; 3 轮收敛, ELBO = -2811.0553	同样困在 T
IBSS + 屏蔽重启	屏蔽 T 后得 {B}、{A}; 以之为初值、解除屏蔽再跑, ELBO = -2810.4346	可信集 {B}、{A}; PIP(A) = PIP(B) = 1.0000, PIP(T) = 3.0×10^{-5}

为什么 T 的边际信号最强? 边际 z 的期望是 $\mathbf{R}\lambda$ 的对应元素:

$$E(z_T) = \lambda_A r_{TA} + \lambda_B r_{TB}, \quad E(z_A) = \lambda_A + \lambda_B r_{AB} \quad (26.21k)$$

用 2 万个体估计的群体 LD ($r_{TA} = 0.646$, $r_{TB} = 0.642$, $r_{AB} = 0.063$), $\lambda_A = \lambda_B$ 时 $E(z_T)/E(z_A) = 1.2117$ 。T 同时“借”了两个信号。联合回归揭穿了它: T 单独进入时 $R^2 = 0.0491$, A 与 B 联合进入时 $R^2 = 0.0555$; 三者同时进入时 T 的 t 只有 1.36, A、B 的 t 为 3.30、3.61。

IBSS 为什么会困住? 它是坐标上升。第一轮效应 1 面对原始 $\mathbf{y}$, T 的 BF 远大于 A、B, 于是 α_1 全部落在 T; 效应 2 面对扣除 T 之后的残差, A 与 B 的条件 t 只有 1.49 与 2.09 ($p = 0.135$ 与 0.037), 不足以让 $\hat{v}_2 > 0$ (式 26.21i), 效应 2-5 全部关闭, 算法停在局部最优。这不是实现错误, 而是第四小节所说“可能收敛到局部最优”的具体形态。

屏蔽重启。对当前解的每个可信集, 把其中变异的先验权重重置零重跑, 再以所得之解为初值、恢复原先验重跑; ELBO 提高则接受:

算法 26.3 (屏蔽重启)

1. 从零出发跑 IBSS, 得解 F 。
2. 对 F 的每个可信集 $\mathcal{C}$: 令 $\pi_j = 0$ ($j \in \mathcal{C}$) 跑 IBSS 得 F_0 ; 以 F_0 为初值、恢复 π 再跑, 得 F_1 。
3. 若 $\text{ELBO}(F_1) > \text{ELBO}(F)$, 令 $F \leftarrow F_1$ 并回到第 2 步; 否则停止。

本例 ELBO 提高 0.6206 nat。这个差距很小: ELBO 之差近似于对数边际似然之差, $e^{0.6206} = 1.8601$, 数据对“A、B 两个信号”的支持只比“T 一个信号”高不到两倍。诚实的报告是两个解都列出, 并说明区分二者需要更大的样本或跨品种数据。

十、多因果变异时单因果假设为什么失效: 四种情形的重复模拟

沿用第九小节的区域生成器 ($N = 2000$, 每个因果变异解释 2.5% 的表型方差, $\sqrt{W} = 0.15$, SuSiE 取 $L = 5$ 、纯度 ≥ 0.5), 设计四种情形, 各重复 200 次:

表 26.16 单因果 ABF、SuSiE 与屏蔽重启在四种情形下的表现（每种 200 次重复）

指标	S1 单信号	S2 两个独立信号	S3 相互掩盖	S4 中间标签
因果变异	10	5、45 ($r = 0.02$)	20、22 ($r = 0.58$, 效应反号)	A、B (T 为标签)
因果变异最大 $ z $ 的平均	7.14	7.71	3.62	8.18
T 的平均 $ z $	1.84	1.87	0.81	9.23
单因果 ABF: 可信集平均大小	1.11	1.26	20.82	1.11
含至少一个因果变异	1.000	1.000	1.000	0.125
含全部因果变异	1.000	0.255	0.705	0.000
含 T	0.000	0.000	0.320	0.985
SuSiE (从零出发): 平均可信集数	0.99	2.00	1.26	1.24
全部因果变异被捕获	0.990	1.000	0.630	0.215
每次重复的假可信集数	0.000	0.005	0.000	0.780
SuSiE + 屏蔽重启: 全部因果变异被捕获	0.990	1.000	0.630	0.905
每次重复的假可信集数	0.000	0.005	0.000	0.100

（“假可信集”指不含任何因果变异的可信集。区域内 r 为 2 万个个体估计的群体值。）

单因果假设失效的三种形态：

1. 漏掉次要信号（S2）。单因果可信集只能描述一个信号，同时含两个因果变异的只有 25.5%。SuSiE 每次都给出两个可信集。
2. 信号相互抵消（S3）。两个因果变异正 LD、效应反号，由式 (26.21k), $E(z_{20}) = \lambda(1 - 0.58)$: 每个变异解释的方差与 S1 相同，最大 $|z|$ 的平均却只有 3.62 (S1 为 7.14)。单因果可信集弥散到 20.82 个变异；SuSiE 在 63.0% 的重复中找回两者，但从从不报假信号。功效不足时 SuSiE 宁可少报，不会乱报。
3. 两个信号被合成一个不存在的信号（S4）。单因果可信集 98.5% 含 T、只有 12.5% 含因果变异；从零出发的 SuSiE 也只有 21.5% 找全，平均每次多一个假可信集（就是 {T}）；屏蔽重启把找全的比例提到 90.5%。在 S1–S3 中屏蔽重启不改变任何结果。第三种形态最危险：它给出的是一个小而“自信”的可信集。

实践建议：

- 默认使用多信号模型（SuSiE、FINEMAP），单因果结果只作对照。
- 一个可信集只含一个变异、而该变异与区域内另外两个峰都中等 LD 时，警惕 S4。检查方法：把它与其余候选联合回归（看 T 的 t 是否被吸收），或用屏蔽重启比较 ELBO。
- 解依赖起点时，报告所有 ELBO 相近的解。

十一、LD 参考面板与样本不匹配：四个可算的例子

第五小节列出了参考面板不匹配的三类后果。下面把它们变成可以计算的数字。

例 1：条件分析中的虚假次级信号。以最显著的变异 j 为条件，另一变异 k 的条件 z 值在汇总统计量下的标准近似为

$$z_{k|j} = \frac{z_k - \tilde{r} z_j}{\sqrt{1 - \tilde{r}^2}} \quad (26.21l)$$

其中 $\tilde{r}$ 是所用的 LD (参考面板)。若 k 本身没有效应, 样本内 $z_k = rz_j + \varepsilon$ (r 为样本内 LD), 代入得

$$z_{k|j} = \frac{\varepsilon}{\sqrt{1 - \tilde{r}^2}} + z_j \frac{r - \tilde{r}}{\sqrt{1 - \tilde{r}^2}} \quad (26.21m)$$

第二项与 z_j 成正比: LD 误差被主信号的强度放大。样本内 $r = 0.95$ 时:

表 26.17 LD 误差造成的虚假条件 z 值 (式 26.21m 第二项, 样本内 $r = 0.95$)

参考面板的 $\tilde{r}$	$z_j = 5$	$z_j = 10$	$z_j = 20$	$z_j = 40$
0.97	-0.411	-0.823	-1.645	-3.291
0.94	0.147	0.293	0.586	1.172
0.93	0.272	0.544	1.088	2.177
0.90	0.574	1.147	2.294	4.588
0.85	0.949	1.898	3.797	7.593

本章思考题 11 中的 $p = 10^{-30}$ 对应 $z = 11.52$ 。家畜的大效应 QTL 常在这个量级或更高, LD 差 0.05–0.10 就足以“制造”一个名义显著的次级信号。

例 2: 同一群体, 但参考样本太小。即使参考面板来自同一群体, $\hat{r}$ 也有抽样误差。由式 (26.21m),

$$\text{Var}(z_{k|j}) \approx 1 + \frac{z_j^2 \text{Var}(\hat{r})}{1 - r^2} \quad (26.21n)$$

两位点模拟: 两个等位基因频率均为 0.3, 群体 $r = 0.95$, GWAS 样本 $N = 5000$, 每种组合重复 2 000 次:

表 26.18 参考样本量对条件分析的影响 (群体 $r = 0.95$, $N = 5000$)

LD 来源	sd($\hat{r}$)	$z_j = 20$:			
		$z_j = 10$: $P(z_{k j} > 3)$	$z_{k j}$ 的稳健 标准差	$z_j = 20$: $P(z_{k j} > 3)$	$z_j = 20$: $P(z_{k j} > 5.45)$
样本内	0.0036	0.0025	1.076	0.0080	0.0000
参考, $n_{\text{ref}} = 2000$	0.0056	0.0040	1.155	0.0185	0.0000
参考, $n_{\text{ref}} = 500$	0.0111	0.0115	1.301	0.0405	0.0015
参考, $n_{\text{ref}} = 100$	0.0255	0.0474	2.030	0.1511	0.0351

(稳健标准差 = $1.4826 \times$ 中位数绝对偏差。 $n_{\text{ref}} = 100$ 时有 1.7%–1.9% 的参考样本中两位点完全共分离, $\hat{r} = 1$, 条件分析无法进行, 表中已剔除。)

三个结论。第一, 样本内 LD 下尾部概率符合名义水平 ($z_j = 10$ 时 0.0025, 正态理论值 0.0027)。第二, $z_j = 20$ 、 $n_{\text{ref}} = 100$ 时 15.1% 的重复出现 $|z_{k|j}| > 3$, 3.5% 越过全基因组阈值——纯粹是参考面板的抽样噪声。式 (26.21n) 给出的标准差 ($n_{\text{ref}} = 100, 500, 2000$ 时为 1.915、1.227、1.062) 与模

拟同向；模拟值略大，是因为样本内的近似本身在 $z_j = 20$ 时已有 1.076 的标准差。第三，正态理论的 $\text{Var}(\hat{r}) \approx (1 - r^2)^2/n$ 在这里严重低估： $n = 100$ 时它给出 $\text{sd} = 0.0098$ ，实测 0.0255。 r 接近 1 时， $\hat{r}$ 的误差来自极少数重组单倍型的计数，不服从正态近似。参考样本量必须随 z_j^2 增大，而不是一个固定的“够用”数字。

例 3：用另一个品种的 LD 做 SuSiE-RSS。60 个 SNP 的区域。群体 A（GWAS 群体）的潜变量为 $\text{AR}(1)$ ， $\rho = 0.98$ ；群体 B 取 $\rho = 0.95$ ，且等位基因频率阈值加了随机扰动。相邻 r^2 的均值 A 为 0.717、B 为 0.478；两群体 $|r_A - r_B|$ 的均值 0.209、最大 0.463。GWAS 样本 $N = 5000$ 取自 A，区域内一个因果变异（ $z \approx 15$ ）。SuSiE-RSS 取 $L = 5$ 、 $\sigma^2 = 1$ 固定、纯度 ≥ 0.5 ，重复 200 次：

表 26.19 LD 来源对 SuSiE-RSS 的影响（一个真实信号，200 次重复）

LD 来源	平均可信集数	出现假可信集的重复比例	每次重复的假可信集数	因果变异被覆盖
样本内	1.000	0.000	0.000	1.000
同群体参考， $n_{\text{ref}} = 1000$	1.015	0.015	0.015	1.000
同群体参考， $n_{\text{ref}} = 200$	1.145	0.130	0.145	1.000
另一品种参考， $n_{\text{ref}} = 1000$	1.575	0.445	0.575	1.000

LD 不匹配的典型症状不是“漏掉真信号”，而是“多出假信号”：因果变异始终被覆盖，但用另一品种的 LD 时 44.5% 的重复多报了至少一个独立信号。这正是第五小节所说的“虚假的多信号”。

例 4：等位基因翻转与留一残差诊断。把 $\mathbf{z} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{R})$ 当作参照，用精度矩阵 $\boldsymbol{\Omega} = (\mathbf{R} + \epsilon \mathbf{I})^{-1}$ （ ϵ 为小的正则化常数），第 j 个 z 值相对“其余变异对它的预测”的标准化残差为

$$t_j = \frac{z_j - E(z_j | \mathbf{z}_{-j})}{\sqrt{\text{Var}(z_j | \mathbf{z}_{-j})}} = \frac{(\boldsymbol{\Omega} \mathbf{z})_j}{\sqrt{\Omega_{jj}}} \quad (26.21\text{o})$$

推导 由多元正态的条件分布， $E(z_j | \mathbf{z}_{-j}) = -\sum_{k \neq j} (\Omega_{jk} / \Omega_{jj}) z_k$ ， $\text{Var}(z_j | \mathbf{z}_{-j}) = 1 / \Omega_{jj}$ 。于是 $z_j - E(z_j | \mathbf{z}_{-j}) = (\boldsymbol{\Omega} \mathbf{z})_j / \Omega_{jj}$ ，再除以 $1 / \sqrt{\Omega_{jj}}$ 即得。■

这是与第五小节所述 kriging 诊断同一思想的简化版本。注意参照是零模型：真实因果变异的 t_j 期望并不为零（约为 $\lambda_j / \sqrt{\Omega_{jj}}$ ），所以强信号本身也会有中等大小的 $|t_j|$ ；翻转造成的残差则大得多，而且符号与邻居相反。

数值例：群体 A， $N = 5000$ ，因果变异为 30 号；参考面板取自群体 A， $n_{\text{ref}} = 1000$ ； $\epsilon = 10^{-3}$ ；种子 99。

表 26.20 一个等位基因翻转的后果与诊断

情形	z_{30}	z_{36}	$ t_j $ 最大的变异	SuSiE-RSS 可信集
编码正确	12.14	7.45	30 号 6.56；其余均 ≤ 2.69	{30}
36 号等位基因 翻转	12.14	-7.45	36 号 -39.52；35 号 14.14；30 号 9.71；38 号 9.02	{30}、{36}、{35}、{38}

（36 号与因果变异的群体 $r = 0.691$ 。）一个翻转就制造了三个假信号，而 $t_{36} = -39.52$ 一眼可辨。A/T、C/G 位点的链方向歧义是翻转最常见的来源；这类位点在做汇总统计量精细定位前应剔除或逐一核对。

实践规则：

1. 首选样本内 LD。
2. 必须用参考面板时：同品种； n_{ref} 足够大，使 $z_j^2 \text{Var}(\hat{r}) / (1 - r^2) \ll 1$ （式 26.21n）。
3. 精细定位之前先做留一残差诊断，剔除 $|t_j|$ 异常而又不是主信号的变异。
4. 对 $\mathbf{R}$ 做正则化 ($\mathbf{R} + \epsilon \mathbf{I}$)，防止数值不稳定。

第三节 结果的功能解读

一、注释富集分析

拿到一批候选变异后，第一个问题是：它们是否富集在某类功能元件中？

基本方法。设注释类别 c （如“编码区”、“增强子”、“物种间保守区”）覆盖基因组的比例为 f_c 。在 n 个候选变异中有 k 个落在该类别，则富集倍数

$$\text{FE}_c = \frac{k/n}{f_c} \quad (26.22)$$

显著性用超几何检验或置换（在匹配了 MAF、LD 得分、基因密度的背景集合上）。

必须匹配的混杂因素（否则富集是假的）：

混杂	为什么
MAF	功能区的变异 MAF 谱不同（受选择）
LD 得分	高 LD 区域更容易出现显著信号（第十九章 §19.3.1）
基因密度	基因附近的信号更多
变异密度	某些区域变异更多，被选中的机会更大

更严格的方法：分层 LDSC（第十九章 §19.3.3）——它用全基因组的汇总统计量而非一批“显著”变异，避免了阈值选择的任意性。

二、候选基因的判定证据链

从“显著区域”到“这个基因是因果的”需要一条完整的证据链。按证据强度排序：

层级	证据类型	强度
1	区域关联显著	弱（只说明该区域有信号）
2	精细定位的可信集包含该基因内/附近的变异	中
3	该变异是编码变异（错义、无义、剪接）	中强
4	该变异是该基因的 eQTL ，且与性状信号共定位（第二十八章）	强
5	该基因的独立功能证据（敲除表型、通路一致性）	强
6	实验验证（CRISPR 编辑、报告基因）	决定性
7	自然突变体（不同品种中的独立突变导致相似表型）	决定性

最常见的错误：层级 1 直接跳到“最近的基因就是因果基因”。大量研究表明，因果变异最近的基因常常不是靶基因——调控元件可以跨越数十万碱基作用。

三、从关联到因果：需要什么

关联 $\neq$ 因果。从 GWAS 信号到因果结论，至少要排除三类替代解释：

(a) 混杂 (confounding)：群体结构、亲缘、共享环境 (第二十五章 §25.3)。

(b) 连锁 (linkage)：真正的因果变异是邻近的另一个位点。这正是精细定位要解决的。

(c) 反向因果 / 中介：性状 A 影响性状 B，而我们在研究 B。孟德尔随机化 (第二十八章 §28.3) 处理这一类。

因果推断的“三条腿”：

1. 统计证据：精细定位给出高 PIP。
2. 功能证据：变异位于有功能的元件，改变基因表达或蛋白序列。
3. 实验证据：干预该变异改变表型。

在家畜中的独特优势：可以做分离群体验证（把候选变异导入一个分离群体，检验共分离）、基因编辑验证，甚至商业化验证（在实际育种中使用后观察效果）。这是人类遗传学做不到的。

四、共定位的计算：从 ABF 到 PP_0 – PP_4

第二十八章 §28.2.2 给出了 coloc (Giambartolomei 等, 2014) 的五个假设与式 (28.6) 的似然结构。这里把它补成可以逐项手算的公式，再用模拟看它什么时候可信、什么时候不可信。

配置与先验。区域内有 m 个变异。两个性状（例如性状 1 为表型 GWAS，性状 2 为某基因的表达）在区域内各自至多一个因果变异。每个变异的先验概率：只对性状 1 因果为 p_1 ，只对性状 2 因果为 p_2 ，对两者都因果为 p_{12} 。五个假设的先验质量于是为

$$P(H_1) = mp_1, \quad P(H_2) = mp_2, \quad P(H_3) = m(m-1)p_1p_2, \quad P(H_4) = mp_{12}, \quad P(H_0) = 1 - \sum_{h=1}^4 P(H_h) \quad (26.22a)$$

默认值 $p_1 = p_2 = 10^{-4}$ 、 $p_{12} = 10^{-5}$ 、 $m = 100$ 时： $P(H_1) = P(H_2) = 0.01$ ， $P(H_3) = 9.9 \times 10^{-5}$ ， $P(H_4) = 0.001$ ， $P(H_0) = 0.978901$ 。先验几率 $H_4 : H_3 = p_{12} / [(m-1)p_1p_2] = 10.101$ ——还没看数据，coloc 已经认为“同一个变异”比“不同变异”可能 10 倍。 $m = 1000$ 时这个几率降到 1.001， $m = 10$ 时升到 111.111。区域划多大会改变结论，这是使用 coloc 时最容易忽视的一点。

后验。记 $ABF_j^{(1)}$ 、 $ABF_j^{(2)}$ 为两个研究中变异 j 的 ABF (式 26.21b)， $S_1 = \sum_j ABF_j^{(1)}$ ， $S_2 = \sum_j ABF_j^{(2)}$ ， $S_{12} = \sum_j ABF_j^{(1)} ABF_j^{(2)}$ 。

$$w_0 = 1, \quad w_1 = p_1 S_1, \quad w_2 = p_2 S_2, \quad w_3 = p_1 p_2 (S_1 S_2 - S_{12}), \quad w_4 = p_{12} S_{12}; \quad PP_h = \frac{w_h}{\sum_{k=0}^4 w_k} \quad (26.22b)$$

推导 一个“配置”指定每个性状的因果变异（或没有）。两个研究的样本独立时，配置相对零模型的似然比是两个性状各自似然比之积；由式 (26.21g)，单个性状“因果变异为 j ”的似然比（对效应积分之后）正是 ABF_j 。 H_1 的配置是 m 个“性状 1 因果变异为 j ”，每个先验为 p_1 ，合计 $p_1 S_1$ ； H_2 同理。 H_3 的配置是所有 $j \neq k$ 的有序对， $\sum_{j \neq k} ABF_j^{(1)} ABF_k^{(2)} = S_1 S_2 - S_{12}$ ，每个先验为 $p_1 p_2$ 。 H_4 的配置是 $j = k$ ，先验为 p_{12} 。 $w_0 = 1$ 是把 $P(H_0)$ 近似为 1（本例精确值 0.978901，影响可以忽略）。■

数值例（一次实现，种子 2614）。 $m = 100$, $R_{jk} = 0.9^{|j-k|}$, MAF 在 0.05–0.5 间均匀；性状 1 的样本 $N_1 = 5000$, 性状 2 的样本 $N_2 = 500$ （典型的 eQTL 规模）；两者共享因果变异 50 号，非中心参数分别为 7 与 8； $V_j = 1/(2Np_jq_j)$, $\sqrt{W} = 0.15$ 。

表 26.21 coloc 的逐项计算（共享因果变异，种子 2614）

量	数值
$z_{50}^{(1)}, z_{50}^{(2)}$	7.994, 9.936（都是各自区域内最大的）
S_1, S_2	2.8667×10^{12} , 8.5023×10^{13}
$S_{12}, S_1S_2 - S_{12}$	2.8154×10^{24} , 2.4092×10^{26}
$w_0, \dots, w_4$	1, 2.8667×10^8 , 8.5023×10^9 , 2.4092×10^{18} , 2.8154×10^{19}
$PP_0, \dots, PP_4$	0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0788, 0.9212
变异层面的 H_4 份额 $ABF_j^{(1)}ABF_j^{(2)}/S_{12}$	50 号 0.714, 51 号 0.281, 49 号 0.005

注意 $S_{12}/(S_1S_2) = 0.0116$ ：在“两个性状各取一个变异”的全部配对中，“同一个变异”的配对只占 1.16% 的似然质量；是 $p_{12}/(p_1p_2) = 1000$ 倍的先验把 H_4 抬了上来。PP₄ 高是数据与先验共同的结果，报告时必须写明先验。

六种情形的重复模拟。同一区域与样本量，每种情形重复 1 000 次：

表 26.22 六种情形下 coloc 的平均后验（每种 1 000 次重复）

情形	$\overline{PP}_0$	$\overline{PP}_1$	$\overline{PP}_2$	$\overline{PP}_3$	$\overline{PP}_4$	$P(PP_4 > 0.8)$	$P(PP_3 > 0.8)$	真实情况
(a) 共享因果变异 50	0.000	0.000	0.001	0.058	0.942	0.924	0.005	H_4
(b) 50 与 20, $r = 0.042$	0.000	0.001	0.013	0.985	0.001	0.000	0.982	H_3
(c) 50 与 51, $r = 0.9$	0.000	0.000	0.002	0.197	0.801	0.689	0.058	H_3
(d) 只有性状 1 有信号	0.012	0.901	0.000	0.008	0.079	0.000	0.000	H_1
(e) 共享，但表达信号弱（非中心参数 3）	0.007	0.507	0.000	0.013	0.472	0.202	0.000	H_4
(f) 性状 1 有两个信号（50、80），表达只在 80	0.000	0.002	0.000	0.903	0.095	0.066	0.879	部分共享

p_{12} 的敏感性。取 (a) 的上述实现与 (c) 的一次实现（种子 2615）：

表 26.23 p_{12} 对结论的影响

p_{12}	(a) PP ₃	(a) PP ₄	(c) PP ₃	(c) PP ₄
10^{-6}	0.4611	0.5389	0.3548	0.6452
5×10^{-6}	0.1461	0.8539	0.0991	0.9009
10^{-5}	0.0788	0.9212	0.0521	0.9479
5×10^{-5}	0.0168	0.9832	0.0109	0.9891

p_{12}	(a) PP_3	(a) PP_4	(c) PP_3	(c) PP_4
----------	------------	------------	------------	------------

四种失效模式：

1. 因果变异不同但 LD 很强 (c)。平均 $PP_4 = 0.801$ ，68.9% 的重复 $PP_4 > 0.8$ ——明明是两个变异，却被判为共定位。表 26.23 中 (c) 的那次实现在默认先验下 $PP_4 = 0.9479$ ；把 p_{12} 降到 10^{-6} 仍有 0.6452。**coloc** 的 PP_4 回答的是“两个信号能否由同一个变异解释”，不是“是否为同一个变异”。LD 很强时两者不是一回事，统计上也无从补救，只能靠跨品种数据或功能实验。
2. 一方功效不足 (e)。表达信号弱时后验在 H_1 与 H_4 之间摇摆 (0.507 对 0.472)。这不是“没有共定位”，而是“证据不够”；应报告为功效不足并扩大 eQTL 样本。
3. 一方有多个信号 (f)。单因果假设迫使 coloc 在两个性状 1 的信号中只选一个（强的那个 50 号），于是得出 $PP_3 = 0.903$ ，87.9% 的重复“明确不共定位”——恰好错过真实共享的 80 号。解法是先利用 SuSiE 把信号拆开，再逐对共定位 (§28.2.2 的 coloc-SuSiE)。
4. 先验与区域大小 (式 26.22a)。(a) 的实现中 p_{12} 从 10^{-5} 降到 10^{-6} ， PP_4 从 0.9212 跌到 0.5389。报告 PP_4 时应附上 p_{12} 的敏感性分析。

五、富集分析：零假设的构造与两个可算的陷阱

零假设到底是什么？“候选变异（或基因）与注释无关”必须落实为一个抽样机制：在保持一切与注释无关、却影响“哪里会出现信号”的因素不变的条件下，把候选随机重放。三种常用构造：

表 26.24 富集检验的三类零分布

构造	做法	隐含假设	失效场景
解析分布（二项、超几何）	把候选看成从全基因组（或全部基因）等概率、独立抽取	单位可交换、相互独立	单位大小不等（基因长度）；候选成簇（LD）
匹配背景集	为每个候选抽若干 MAF、LD 得分、到基因距离相近的变异，比较注释比例	匹配变量穷尽了混杂	有未匹配的混杂（如基因密度）
基因组平移（循环置换）	把全部候选的位置整体平移一个随机量（首尾相接），重算落入注释的数目	注释与信号各自的空 间结构都被保留	平移跨越染色体边界、着丝粒等不可比区域

陷阱 1：基因长度偏倚。模拟一个没有任何生物学信号的基因组（种子 3030）：20 000 个基因，长度服从对数正态（中位数 24.8 kb，均值 40.6 kb），基因间距服从均值 100 kb 的指数分布，基因组全长 2 795 Mb。取一个 500 个基因的“长基因”集合（按长度成比例抽取，中位长度 66.3 kb）。每次把 200 个 GWAS 位置均匀随机地放到基因组上，落在某基因 ± 10 kb 之内即映射到该基因。

集合内被命中的基因数 k 的正确期望是

$$E(k) = \sum_{g \in \mathcal{G}} P(g \text{ 被命中}), \quad P(g \text{ 被命中}) = 1 - \left(1 - \frac{L_g + 2\delta}{L_{\text{genome}}}\right)^{n_{\text{hit}}} \quad (26.22c)$$

（ $\delta = 10$ kb 为两侧延伸。）超几何检验隐含的期望却是“命中基因数 $\times K/G$ ”。本例集合基因的足迹（基因 ± 10 kb）在全部基因足迹中所占的比例，是它在基因数中所占比例的 2.001 倍，于是：

表 26.25 零假设成立时基因集富集检验的表现（名义水平 0.05，2 000 次零模拟）

量	数值
每次平均命中基因数	86.37
集合内命中数 k 的零分布均值	4.325
超几何检验隐含的期望	2.159（低估 2.003 倍）
I 型错误：超几何检验	0.2800
I 型错误：按同一映射规则随机放置的置换检验	0.0260
一次“阳性”的零模拟：命中 75 个基因， $k = 6$ ，富集倍数 3.20	超几何 $p = 0.0112$ ；置换 $p = 0.2622$

改用“最近基因”映射（每个基因的“势力范围”还包括两侧各一半的基因间区）后偏倚减轻但仍在： k 的零分布均值 7.245，超几何期望 5.000，I 型错误 0.1785（置换检验 0.0280）。势力范围与基因长度的对数相关为 0.461，长基因照样占便宜。

对策：零分布必须按与真实分析完全相同的映射规则、随机放置候选位置来生成。RNA-seq 的 GO 分析中同类问题由 Young 等（2010）的 GObseq 按转录本长度校正，思路相同。

陷阱 2：LD 成簇，按 SNP 计数。注释占基因组 2%（1 000 段 $\times$ 50 kb，Monte Carlo 实测覆盖率 0.0196）。零假设下 30 个关联位点随机分布，每个位点在 ± 50 kb 之内产生平均 30 个显著 SNP（种子 3131）。

表 26.26 零假设下三种注释富集检验的 I 型错误（名义水平 0.05，1 000 次零模拟）

检验	计数单位	I 型错误
SNP 级二项检验	全部显著 SNP（约 900 个）	0.2570
位点级二项检验	每个位点的领头 SNP（30 个）	0.0210
基因组平移（每次 200 次平移）	全部显著 SNP	0.0330

机理：设计效应。同一 LD 簇内的 SNP 落入注释与否高度相关。若平均每簇 $\bar{m}$ 个 SNP、簇内相关为 ρ_c ，计数的方差是二项方差的

$$DE = 1 + (\bar{m} - 1)\rho_c \tag{26.22d}$$

倍。一次零模拟中（862 个显著 SNP），平移零分布的标准差为 15.31，二项标准差只有 4.07， $DE = 14.150$ ；由 $\bar{m} = 28.733$ 反推 $\rho_c = 0.474$ 。**862 个 SNP 的信息量只相当于约 60.9 个独立单位**，二项检验却把它当成 862 个。

报告富集时的最低要求：计数单位是独立位点（或按 LD 聚类后的信号）；零分布来自保留空间结构的置换或匹配背景集；给出富集倍数的区间估计，而不只是 p 值。

六、从 GWAS 信号到候选基因：证据链与证据等级

第二小节的七级表按“证据类型”排序。实际判断时更好用的是按环节组织：一个 GWAS 信号要落到一个基因上，必须依次通过四个环节（记为 E_1 – E_4 ），每个环节有自己的证据、判据和陷阱。

表 26.27 从信号到基因的四个环节

环节	要回答的问题	主要证据	本书给出的判据	典型陷阱
E_1 信号可靠	这个区域真有关联吗？	MLMA；贝叶斯窗口方差	有效检验数校正后的阈值 (§25.4.1)； $P(\rho_w > 1\% y)$ 高	群体结构与亲缘未校正；WPPA 不对照先验基线（式 26.4）
E_2 变异可定位	哪个（些）变异是因果的？	多信号精细定位的可信集与 PIP	可信集小、纯度高（式 26.15）；用样本内 LD	单因果假设 (§26.2.10)；LD 面板不匹配 (§26.2.11)；因果变异未分型
E_3 变异 → 基因	变异通过哪个基因起作用？	编码后果；eQTL 共定位；染色质互作	在相关组织中 PP_4 高，且对 p_{12} 稳健；或可信集变异是错义、剪接变异	“最近的基因”；强 LD 下 PP_4 分不开相邻变异（表 26.22 情形 c）
E_4 基因 → 性状	该基因的改变能否导致该性状？	功能注释；敲除或编辑表型；跨物种一致；独立突变	实验证据；多个独立等位基因指向同一基因	富集分析的长度偏倚与 LD 偏倚（本节第五小节）

证据等级。把四个环节合起来，可以给候选基因定一个等级，并约束论文里“可以说的话”：

表 26.28 候选基因的证据等级

等级	条件	可以说的话
A（确证）	E_1 – E_4 全部满足，且 E_4 有实验或独立突变证据	“X 是该 QTL 的因果基因”
B（强）	E_1 、 E_2 、 E_3 满足：可信集小，且可信集变异与 X 的表达共定位，或是 X 的编码变异	“X 是最可能的因果基因”
C（中）	E_1 、 E_2 满足， E_3 只有位置证据（可信集落在 X 之内或附近）	“X 是位置候选基因”
D（弱）	只有 E_1 ：显著区域内含 X	“该区域包含 X 等若干基因”

证据链是乘法。若把每个环节的结论都折算成条件概率，整条链成立的概率是它们的乘积：

$$P(X \text{ 是因果基因}) = P(E_1) P(E_2 | E_1) P(E_3 | E_1, E_2) P(E_4 | E_1, E_2, E_3) \quad (26.22e)$$

三个各为 0.8 的环节连乘只剩 0.5120；PIP 为 0.6 的变异再乘上 0.8 的共定位后验，只剩 0.4800；即使四个环节都是 0.9，整条链也只有 0.6561。每一环都“很可能”，不等于整条链“很可能”。这正是 A 级结论需要实验证据的原因：实验把 E_4 的条件概率推到接近 1，而且往往能反过来检验 E_2 与 E_3 。

本章小结

1. PIP 比 p 值更直接（式 26.2）：它回答“该位点有效应的概率”。贝叶斯 GWAS 自动处理 LD 竞争、无 proximal contamination、无需 winner's curse 校正。
2. 强 LD 区域的 PIP 被稀释，必须用 WPPA（式 26.3）。报告 WPPA 时必须同时给出先验基线或贝叶斯因子（式 26.4）。

3. 窗口方差必须包含协方差项 (式 26.7)。 ρ_w 的后验分布给出“该窗口解释超过 1% 遗传方差的概率”——对育种决策最直接。
4. 同时报告多个窗口大小是稳健性的最低要求。
5. 条件逐步回归的三个局限：贪婪不可逆、无不确定性、对 LD 面板敏感。
6. 可信集 (式 26.12) 只在真因果变异确实在候选集中时才有覆盖保证。未分型的结构变异是最常见的失败原因。
7. SuSiE 的核心是把 α 分解成 L 个单效应向量 (式 26.13–26.14)。这使得“几个信号”与“信号在哪”解耦，每个信号有自己的可信集 (式 26.15)，PIP 由式 (26.16) 组合。
8. 单效应回归有闭式解 (式 26.17–26.19)，与第二十二章式 (22.26) 是同一结构。IBSS 是坐标上升的变分推断。
9. 汇总统计量精细定位的最大陷阱是 LD 参考面板不匹配。家畜应尽量用样本内 LD——品种间 LD 差异远大于人类大陆间差异。
10. 跨群体精细定位是缩小可信集最有效的手段，因为因果变异跨群体一致而标签变异不然。
11. 注释富集必须匹配 MAF、LD 得分、基因密度、变异密度，否则富集是假的。分层 LDSC 是更严格的替代。
12. “最近的基因”常常不是因果基因。从关联到因果需要统计、功能、实验三条腿。
13. PIP 就是“模型频率”。用抽样时已算出的条件概率求平均 (式 26.8a)，小 PIP 的蒙特卡罗标准误可降低约 8 倍； $\sum_j \text{PIP}_j$ 等于 m_1 的样本均值 (式 26.8b)，是现成的程序检查。PIP 随 π 改变 (式 26.8c)；“PIP 接近 1”也不等于“离因果变异最近”——因果变异不在面板上时，标记层面的真值根本没有定义。
14. 窗口方差稳健，是因为它只依赖数据能识别的方向 (式 26.8d)。本章模拟中两条链的窗口方差最大相差 0.0005，单标记 PIP 相差 0.071。窗口长度应不小于 LD 衰减到 $r^2 \approx 0.1$ –0.2 的距离，并用滑动窗口消除边界效应 (边界上的 Q3：固定窗口 0.0346 + 0.0451，滑动窗口 0.1167)。
15. 贝叶斯 FDR 是 lfdr ($1 - \text{PIP}$) 的平均 (式 26.8e–26.8f)。先验大体正确时它是校准的 (名义 0.05，实际 0.0525)； π 取 0.95 (先验过密) 时实际 FDR 升到 0.1757，按 $P(\rho_w > 1\%)$ 选择则在三个 π 下都保持在 0.0497–0.0789；“发现”的定义 (有无效应，还是效应超过阈值) 同样改变实际 FDR。
16. Wakefield ABF (式 26.21b) 只需要 $\hat{\beta}$ 、SE 与先验方差 W 。给定 z ，无论 W 取多少，ABF 都不超过 $e^{(z^2-1)/2}/|z|$ (式 26.21e)： $p = 5 \times 10^{-8}$ 最多相当于 3.2×10^5 比 1 的证据。单因果假设下的后验只用边际 ABF、不用 LD 矩阵 (式 26.21g)；可信集的大小由 $\lambda^2(1 - r^2)$ 决定 (式 26.21h)。
17. 多个因果变异会以三种方式击垮单因果假设：漏掉次要信号、相互掩盖、合成一个不存在的“中间标签”信号。第三种连 SuSiE 从零出发的 IBSS 也会困住 (捕获率 21.5%)，屏蔽重启并比较 ELBO 可升到 90.5%。LD 参考面板不匹配的典型症状是多出假信号：虚假条件 z 与主信号强度成正比 (式 26.21m)，用另一品种的 LD 时 44.5% 的重复多报独立信号；一个等位基因翻转就能制造三个假可信集，留一残差 (式 26.21o) 可以一眼识别。
18. 共定位与富集都需要可以计算的零假设。coloc 的 PP₄ 回答“能否由同一个变异解释”： $r = 0.9$ 的两个不同变异有 68.9% 被判为共定位，区域内多个信号又会使真实的共享被判为 H_3 ；先验几率 $H_4 : H_3 = p_{12}/[(m-1)p_1p_2]$ 随区域大小改变 (式 26.22a)。基因长度偏倚与 LD 成簇可使富集检验的 I 型错误升到 0.2800 与 0.2570。从信号到基因的证据链是乘法 (式 26.22e)，每一环“很可能”不等于整条链“很可能”。

延伸阅读

- Fernando, R. L., & Garrick, D. (2013). Bayesian methods applied to GWAS. In *Genome-Wide Association Studies and Genomic Prediction*, 237–274. ——WPPA 与窗口方差的标准参考。
- Fernando, R., Toosi, A., Wolc, A., Garrick, D., & Dekkers, J. (2017). Application of whole-genome prediction methods for genome-wide association studies: a Bayesian approach. *Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics*, 22, 172–193.
- Wang, G., Sarkar, A., Carbonetto, P., & Stephens, M. (2020). A simple new approach to variable selection in regression, with application to genetic fine mapping. *JRSS-B*, 82, 1273–1300. ——**SuSiE** 的原始文献, 强烈推荐。
- Zou, Y., Carbonetto, P., Wang, G., & Stephens, M. (2022). Fine-mapping from summary data with the “Sum of Single Effects” model. *PLoS Genetics*, 18, e1010299. ——SuSiE-RSS 与 LD 诊断。
- Benner, C., Spencer, C. C. A., Havulinna, A. S., et al. (2016). FINEMAP: efficient variable selection using summary data from genome-wide association studies. *Bioinformatics*, 32, 1493–1501.
- Wakefield, J. (2009). Bayes factors for genome-wide association studies: comparison with p-values. *Genetic Epidemiology*, 33, 79–86. ——式 (26.18) 的来源。
- Schaid, D. J., Chen, W., & Larson, N. B. (2018). From genome-wide associations to candidate causal variants by statistical fine-mapping. *Nature Reviews Genetics*, 19, 491–504. ——综述首选。
- Kichaev, G., Yang, W.-Y., Lindstrom, S., et al. (2014). Integrating functional data to prioritize causal variants in statistical fine-mapping studies. *PLoS Genetics*, 10, e1004722. ——PAINTOR。
- Karczewski, K. J., & Snyder, M. P. (2018). Integrative omics for health and disease. *Nature Reviews Genetics*, 19, 299–310.
- Georges, M., Charlier, C., & Hayes, B. (2019). Harnessing genomic information for livestock improvement. *Nature Reviews Genetics*, 20, 135–156. ——家畜精细定位的成功案例综述。
- Wakefield, J. (2007). A Bayesian measure of the probability of false discovery in genetic epidemiology studies. *American Journal of Human Genetics*, 81, 208–227. ——近似贝叶斯因子 (ABF) 的原始文献。
- Maller, J. B., McVean, G., Byrnes, J., et al. (2012). Bayesian refinement of association signals for 14 loci in 3 common diseases. *Nature Genetics*, 44, 1294–1301. ——单因果变异假设下的后验概率与可信集。
- Giambartolomei, C., Vukcevic, D., Schadt, E. E., et al. (2014). Bayesian test for colocalisation between pairs of genetic association studies using summary statistics. *PLoS Genetics*, 10, e1004383. ——coloc。
- Guan, Y., & Stephens, M. (2011). Bayesian variable selection regression for genome-wide association studies and other large-scale problems. *Annals of Applied Statistics*, 5, 1780–1815. ——BVSr: 尖峰–平板回归与 PIP。
- Stephens, M. (2017). False discovery rates: a new deal. *Biostatistics*, 18, 275–294. ——局部 FDR 与经验贝叶斯。
- Young, M. D., Wakefield, M. J., Smyth, G. K., & Oshlack, A. (2010). Gene ontology analysis for RNA-seq: accounting for selection bias. *Genome Biology*, 11, R14. ——富集分析中的长度偏倚及其校正 (GOseq)。

思考题

1. 设一个区域有 k 个完全 LD ($r^2 = 1$) 的标记, 其中一个是因果的。在贝叶斯回归中每个标记的 PIP 约是多少? WPPA 是多少? 由此说明为什么必须用 WPPA。
2. 由 $\pi = 0.995$ 、窗口含 30 个标记, 计算先验 WPPA。若观测 WPPA = 0.40, 对应的贝叶斯因子 (式 26.4) 是多少? 这算强证据吗?
3. 用式 (26.7) 说明: 若窗口内两个标记 $r = 0.9$ 、效应同号, 忽略协方差项会低估窗口方差多少? 若效应异号呢?
4. 写出式 (26.11) 在 $m_w = 3$ 时的完整展开 (8 个模型), 并验证 $\sum_{\mathbf{c}} P(\mathbf{M}_{\mathbf{c}} | \mathbf{y}) = 1$ 。
5. 证明式 (26.18) 的 ABF 与第二十二章式 (22.26) 的 $\log(L_1/L_0)$ 等价。提示: 令 $s_j^2 = \sigma_e^2 / (\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j)$ 、 $\sigma_0^2 = \sigma_{a_j}^2$, 并用 $C_j = \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j + \sigma_e^2 / \sigma_{a_j}^2$ 。
6. 实现 SuSiE 的单效应回归 (式 26.17–26.19), 在一个 $m_w = 5$ 、只有 1 个因果变异的模拟上验证 α_{1j} 集中在正确的变异上。
7. 对 SuSiE: 若真实信号数是 2 而你取 $L = 5$, 剩下 3 个 α_l 会怎样? 如何自动识别并丢弃它们? (提示: 可信集的“纯度”。)
8. 证明式 (26.16): $\text{PIP}_j = 1 - \prod_l (1 - \alpha_{lj})$ 。这个式子依赖什么独立性假设? 在什么情况下会失效?
9. 由式 (26.20) 说明为什么 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}/N$ 就是 LD 矩阵 (在标准化编码下)。若基因型未标准化, 该式如何修正?
10. 设计一个数值实验, 量化 LD 参考面板不匹配的后果: 用群体 A 的数据做 GWAS, 但用群体 B 的 LD 做精细定位。可信集的覆盖率下降多少?
11. 综合题: 某牛 GWAS 在 14 号染色体 1.8 Mb 处发现强信号 ($p = 10^{-30}$), 区域内有 240 个变异, 最显著的 30 个 $r^2 > 0.95$ 。给出一个从这里出发到“确认因果变异”的完整研究方案, 说明每一步用什么方法、需要什么数据、预期的可信集大小。
12. 讨论题: 贝叶斯 GWAS 给出 PIP, 单标记 MLMA 给出 p 值。一篇论文同时报告两者时, 若某位点 $p = 10^{-9}$ 但 PIP = 0.03, 如何解释? 反过来 ($p = 10^{-4}$ 但 PIP = 0.85) 呢?
13. 证明式 (26.8b): $\sum_j \widehat{\text{PIP}}_j$ 恰等于 m_1 的样本均值。再用全方差公式说明 Rao–Blackwell 估计 (式 26.8a) 中单个样本的方差不大于 δ_j 的方差。为什么存在 MCMC 自相关时, 这个结论不保证整体估计量的方差更小? 本章实测中 PIP 居中的标记方差比只有 1.18, 而 $\text{PIP} < 0.01$ 的标记标准误相差 8.10 倍, 试解释两者的差别。
14. 窗口内两个标记完全 LD ($\mathbf{z}_1 = \mathbf{z}_2$)。证明 V_w 只依赖 $\alpha_1 + \alpha_2$, 并用式 (26.8d) 推广到一般的 Σ_w 。若窗口边界恰好劈开一个 LD 块 (如本章的 Q3), ρ_w 会怎样? 设计一个不依赖边界位置的窗口统计量, 并说明它的先验基线如何计算。
15. 由式 (26.21b) 推导式 (26.21e), 并计算 $z = 5.4513$ 时 ABF 上界与 $1/p$ 之比。表 26.12 显示固定 z 时 ABF 随 N 先升后降, 这与“大样本中统计上显著的效应可能在生物学上微不足道”是什么关系? 若改用按 MAF 标定的先验 $W_j = \sigma_s^2 / (2p_j q_j)$, ABF 对 MAF 的依赖如何变化?
16. 证明式 (26.21g), 并由此说明单因果精细定位的结果与 LD 矩阵无关。用这一点解释: 为什么 LD 参考面板不匹配几乎不影响单因果可信集, 却使 SuSiE-RSS 多报信号 (表 26.19)?
17. “中间标签”情形: 设 $r_{TA} = r_{TB} = a$, $r_{AB} = b$, $\lambda_A = \lambda_B$ 。由式 (26.21k) 求 T 的边际信号强于 A 的条件。若 T 的定义是“单倍型携带 A 或 B”, 且 A、B 独立、频率均为 f , 把 a 写成 f 的函数, 并验证 $f = 0.25$ 时 $a \approx 0.65$ 。

18. coloc: 证明 H_4 对 H_3 的先验几率为 $p_{12}/[(m-1)p_1p_2]$, 并计算默认先验下 $m = 10, 100, 1\ 000$ 时的值。某研究把区域从 $\pm 100\text{ kb}$ 扩大到 $\pm 1\text{ Mb}$ (变异数从 200 增到 2 000) 后 PP_4 下降了, 这能否说明共定位的证据变弱了? 应当怎样报告?

第二十七章

稀有变异、非加性效应与复杂遗传结构

本章导读

前两章的方法都建立在一个隐含前提上：变异是常见的、效应是加性的。本章处理这个前提失效的三种情形。

稀有变异：MAF < 0.01 的变异单个检验几乎没有功效（第二十五章 §25.5.2），必须把一组变异聚合起来检验。本章给出负荷检验与 SKAT 的完整推导，并解释 SKAT-O 如何在两者之间自适应。

非加性效应：显性与上位在理论上一直被讨论，在实践中却很少带来预测增益。本章诚实地梳理证据与争议，并说明非加性模型真正有价值的场景——配种设计与杂种优势预测。

复杂遗传结构：印记、拷贝数变异、线粒体、表观遗传——这些在标准 GWAS 框架中“看不见”的遗传变异来源。

前置知识：第八章（基因型值的分解）、第十九章（基因组方差组分）、附录 A §A.10（二次型的分布）、第二十一章（ $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{D}_G$ 、Hadamard 积）、第二十五章（关联检验与功效）。

配套代码：ch27.ipynb——burden/SKAT/SKAT-O 的完整实现（零分布尾概率的鞍点近似与 Liu 矩匹配）、显性与上位关系矩阵、印记效应模型、非加性模型的预测比较。

第一节 稀有变异关联分析

一、稀有变异的统计困难

由第二十五章式 (25.28)，单变异检验的非中心参数

$$\text{ncp} = \frac{N \cdot 2pq \alpha^2}{\sigma_e^2} \quad (27.1)$$

对 MAF = 0.001 的变异， $2pq = 0.002$ 。要达到 $\text{ncp} = 32$ （80% 功效， $\alpha = 10^{-6}$ ）且 $\sigma_e^2 = \sigma_P^2 = 1$ ，需要

$$N \alpha^2 = \frac{32}{0.002} = 16\,000 \quad (27.2)$$

即使 $\alpha = 1\sigma_P$ （极大的效应），也需要 $N = 16\,000$ ；若 $\alpha = 0.3\sigma_P$ ，需要 $N = 178\,000$ 。

更根本的问题：在 $N = 1000$ 的群体中，MAF = 0.001 的变异期望只有 $2 \times 1000 \times 0.001 = 2$ 个拷贝。样本中可能根本没有变异携带者，或只有一两个——此时任何检验都是无意义的。

三个后果：

1. 单变异检验对稀有变异没有功效，必须聚合。
2. 渐近分布（ χ^2 、正态）失效，需要精确方法或重抽样。
3. 稀有变异的基因型质量更差（分型错误率相对更高、填充准确率更低），假阳性风险更大。

聚合的生物学依据：稀有变异往往是近期发生的、有害的（未被选择清除的时间短），且同一个基因内的多个稀有功能丧失变异往往效应方向一致。这使得“把一个基因内的稀有变异合并检验”在生物学上合理。

二、负荷检验 (burden test)

基本思想：把变异集合 $\mathcal{S}$ （如一个基因的编码区）内的稀有变异加权求和，构造一个“负荷得分”：

$$B_i = \sum_{j \in \mathcal{S}} w_j z_{ij} \tag{27.3}$$

然后做单变量检验：

$$y_i = \mu + \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta} + \gamma B_i + e_i, \quad H_0 : \gamma = 0 \tag{27.4}$$

权重的选择：

权重	名称	含义
$w_j = 1$	CAST / 简单计数	每个变异等权
$w_j = 1/\sqrt{2p_jq_j}$	Madsen–Browning	稀有变异权重更大
$w_j = \text{Beta}(p_j; 1, 25)$	SKAT 默认	平滑的降权：相对 MAF 0.001，MAF 0.01 时权重约为 0.80 倍，MAF 0.05 时约为 0.30 倍
$w_j = \text{有害性预测得分}$	功能加权	用 SIFT/PolyPhen/CADD

负荷检验的功效条件。令真实效应为 α_j ，则

$$\text{Cov}(B_i, y_i) = \sum_{j \in \mathcal{S}} w_j 2p_jq_j \alpha_j \tag{27.5}$$

$$\text{Var}(B_i) = \sum_{j \in \mathcal{S}} w_j^2 2p_jq_j + 2 \sum_{j < k} w_j w_k \text{Cov}(z_j, z_k) \approx \sum_{j \in \mathcal{S}} w_j^2 2p_jq_j \tag{27.6}$$

（稀有变异之间 LD 极弱，协方差项可忽略。）

关键观察：式 (27.5) 中 α_j 带符号相加。

- 若所有 α_j 同号（全部有害或全部有益）：信号累加，功效很高。
- 若 α_j 符号混杂：正负抵消，功效可能降到零。
- 若集合中大部分变异是中性的 ($\alpha_j = 0$)：它们只增加式 (27.6) 的分母（噪声），稀释信号。

这是负荷检验的致命弱点，也是 SKAT 存在的理由。

三、方差组分检验：SKAT

Wu 等 (2011) 的 SKAT (Sequence Kernel Association Test) 换一个角度：不假设效应同号，而是检验效应的方差是否为零。

模型：

$$y_i = \mu + \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta} + \sum_{j \in \mathcal{P}} z_{ij} \alpha_j + e_i, \quad \alpha_j \stackrel{iid}{\sim} (0, w_j^2 \tau) \quad (27.7)$$

原假设 $H_0: \tau = 0$ ——即“该集合内所有变异的效应都为零”。注意这是一个方差组分检验，与第十七章 §17.5 的 LRT 是同一类问题（参数在边界上）。

score 统计量的推导。把 α 积掉，边际模型是

$$\mathbf{y} \sim N(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \tau \mathbf{K} + \sigma_e^2 \mathbf{I}), \quad \mathbf{K} = \mathbf{Z}_{\mathcal{P}} \mathbf{W}^2 \mathbf{Z}_{\mathcal{P}}' \quad (27.8)$$

($\mathbf{W} = \text{diag}(w_j)$), $\mathbf{K}$ 是一个核矩阵——这就是名字里“Kernel”的来源，也是与第二十一章 RKHS 的连接。)

对 τ 在 $\tau = 0$ 处求 score:

$$U(\tau) \Big|_{\tau=0} = \frac{\partial \ell}{\partial \tau} \Big|_{\tau=0} = \frac{1}{2\sigma_e^2} \left[\frac{(\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\mu}})' \mathbf{K} (\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\mu}})}{\sigma_e^2} - \text{tr}(\mathbf{PK}) \right] \quad (27.9)$$

去掉常数项，得 **SKAT** 统计量:

$$Q = (\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\mu}})' \mathbf{K} (\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\mu}}) = \sum_{j \in \mathcal{P}} w_j^2 [\mathbf{z}_j' (\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\mu}})]^2 \quad (27.10)$$

式 (27.10) 右边的形式极其重要：SKAT 是各变异 **score** 统计量的加权平方和。平方使得符号不再重要——这正好补上了负荷检验的短板。

零分布。在 H_0 下， $\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\mu}} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ ($\mathbf{P}$ 为投影矩阵)， Q 是正态向量的二次型，其分布是加权卡方混合 (附录 A §A.10):

$$Q \sim \sum_{k=1}^q \lambda_k \chi_{1,k}^2, \quad \lambda_k = \text{特征值}(\sigma_e^2 \mathbf{P}^{1/2} \mathbf{K} \mathbf{P}^{1/2}) \quad (27.11)$$

计算 p 值的四种方法:

方法	原理	精度与适用
Imhof (1961) / Davies (1980)	数值反演特征函数	精确到设定的绝对误差 (如 10^{-6} – 10^{-10}); p 远小于该误差时相对精度失控。SKAT 软件包的默认方法
鞍点近似 (Kuonen 1999)	Lugannani–Rice 公式, 基于累积量生成函数	相对误差在极端尾部仍然很小, 计算量极小; 适合全基因组尺度的小 p
Liu 等 (2009)	用 (非中心) χ^2 匹配前四阶矩	快速稳健, 但极端尾部可偏差数倍
Satterthwaite	用 $a\chi_d^2$ 匹配前两阶矩	粗糙, 仅用于粗筛

鞍点近似的推导要点。加权卡方混合 $Q = \sum_k \lambda_k \chi_{1,k}^2$ 的累积量生成函数 (CGF) 是各项之和:

$$K(t) = -\frac{1}{2} \sum_k \log(1 - 2\lambda_k t), \quad t < \frac{1}{2 \max_k \lambda_k}$$

其一、二阶导数为 $K'(t) = \sum_k \lambda_k / (1 - 2\lambda_k t)$ 、 $K''(t) = \sum_k 2\lambda_k^2 / (1 - 2\lambda_k t)^2$ 。取鞍点 $\hat{t}$ 满足 $K'(\hat{t}) = q$ (K' 单调递增, 一维求根即可), 令

$$w = \text{sign}(\hat{t}) \sqrt{2 [\hat{t}q - K(\hat{t})]}, \quad v = \hat{t} \sqrt{K''(\hat{t})},$$

则 Lugannani–Rice 公式给出

$$P(Q > q) \approx 1 - \Phi(w) + \phi(w) \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{w} \right) \quad (27.11a)$$

它的误差在相对意义上很小, 这正是它在极端尾部仍然可靠的原因; 缺点是 q 接近均值 ($\hat{t} \approx 0$) 时 $w, v \rightarrow 0$, 需要改用正态近似或对 $1/v - 1/w$ 做级数展开。

尾部精度很重要: 全基因组的基因级检验需要 $p \sim 10^{-6}$ 乃至更小的精度。矩匹配方法在这个量级上可能偏差数倍乃至一个数量级; Davies 方法以绝对误差为控制目标, p 比设定精度更小时应改用鞍点近似 (SKAT 软件包在 Davies 失败时回落到 Liu 方法)。ch27.ipynb 实现鞍点近似与 Liu 方法, 并用 $K = 1$ 的精确 χ_1^2 与大样本蒙特卡洛作对照; Davies 方法建议直接调用成熟实现交叉核对。

更高效的特征值计算。由于 $\mathbf{K} = \mathbf{Z}_{\mathcal{S}} \mathbf{W}^2 \mathbf{Z}'_{\mathcal{S}}$ 的秩至多 $|\mathcal{S}|$ (通常 $\ll N$),

$$\text{特征值}(\mathbf{P}^{1/2} \mathbf{K} \mathbf{P}^{1/2}) = \text{特征值}(\mathbf{W} \mathbf{Z}'_{\mathcal{S}} \mathbf{P} \mathbf{Z}_{\mathcal{S}} \mathbf{W}) \quad (27.12)$$

右边是一个 $|\mathcal{S}| \times |\mathcal{S}|$ 的矩阵——成本从 $O(N^3)$ 降到 $O(|\mathcal{S}|^3 + N|\mathcal{S}|^2)$ 。

四、SKAT-O: 统一检验

负荷与 SKAT 各有所长:

情形	burden	SKAT
效应同号、多数变异有效应	优	劣
效应符号混杂	差 (可能零功效)	优
少数变异有效应、多数中性	差	优

SKAT-O (Lee 等 2012): 构造一族统计量

$$Q_{\rho} = \rho Q_{\text{burden}} + (1 - \rho) Q_{\text{SKAT}}, \quad \rho \in [0, 1] \quad (27.13)$$

- $\rho = 0$: 纯 SKAT。
- $\rho = 1$: 纯负荷。
- 中间值: 两者的折中。

等价表述: Q_{ρ} 对应“效应之间有共同相关 ρ ”的先验:

$$\text{Corr}(\alpha_j, \alpha_k) = \rho, \quad j \neq k \quad (27.14)$$

$\rho = 1$ 意味着所有效应完全相关 (即同号同大小, 退化为负荷); $\rho = 0$ 意味着独立 (SKAT)。

检验过程:

1. 对一组 ρ 值 (如 $\{0, 0.1, 0.2, \dots, 1\}$) 分别计算 p_{ρ} 。
2. 取 $p_{\min} = \min_{\rho} p_{\rho}$ 。
3. $p_{\min}$ 不能直接用 (它是多个相关检验的最小值) ——用一维积分计算其零分布下的 p 值。

代价与收益：SKAT-O 的功效在两种极端情形下都接近各自的最优检验，损失约 5%–10%。这是一个很好的交易，SKAT-O 因此成为默认选择。

三种遗传结构下的功效：一个模拟。取 $n = 2000$ 个个体、一个基因区域内 30 个稀有变异 (MAF 服从 $U(0.001, 0.01)$)，权重取 SKAT 的默认 Beta(1, 25) 密度，连续性状残差方差为 1，显著性阈值 $\alpha = 10^{-3}$ ，每种情形 1 000 次重复 (随机种子 27027)。因果变异的效应大小取 $c |\log_{10} \text{MAF}|$ (越稀有效应越大，这是文献中常用的设定)。SKAT 的 p 值用 Liu 等 (2009) 的矩匹配近似计算。

表 27.1 负荷检验与 SKAT 的功效 ($\alpha = 10^{-3}$)

情形	负荷检验	SKAT	两者取小 + Bonferroni
零假设 (无因果变异)	0.002	0.000	0.000
50% 因果，效应同向 ($c = 0.15$)	0.817	0.642	0.823
50% 因果，效应方向随机 ($c = 0.15$)	0.029	0.627	0.565
10% 因果，效应同向 ($c = 0.35$)	0.131	0.649	0.597

(在 $\alpha = 0.05$ 下零假设的拒绝率：负荷检验 0.044、SKAT 0.049，两者都控制了 I 型错误。)

四条读法：

1. 效应同向且因果比例高时，负荷检验占优 (0.817 对 0.642)：把 15 个同向信号加在一起，信噪比随变异数线性累积，而 SKAT 把自由度“浪费”在了估计各变异效应的方差上。
2. 效应方向不一致时，负荷检验几乎完全失效 (功效 0.029)：正负效应在加总时相互抵消。SKAT 对方向不敏感，功效几乎不变 (0.627)。
3. 因果变异稀疏时，SKAT 也占优 (0.649 对 0.131)：27 个无效变异的噪声淹没了负荷得分，而 SKAT 的二次型对少数大效应更敏感。
4. 取两者之优的代价很小：最后一列是一个保守的组合检验 (取两个 p 值中较小者并乘以 2)，它在第一种情形几乎达到负荷检验的功效，在后两种情形保留了 SKAT 的大部分功效。SKAT-O 在 $\rho \in [0, 1]$ 上做同样的事，而且用精确的零分布代替 Bonferroni，功效不低于这一列——这就是它成为默认选择的原因。

实践判断 在不知道因果变异方向与比例的情况下 (几乎总是如此)，用 SKAT-O；如果只能选一个经典检验，选 SKAT——负荷检验的最坏情形 (表中功效 0.029) 比 SKAT 的最坏情形 (0.627) 差得多。

五、变异集合的定义与加权

集合怎么定义？这个选择对结果的影响大于方法的选择。

定义	生物学假设	典型大小
基因的编码区	功能丧失变异效应一致	10–100 个变异
基因 ± 侧翼	包含近端调控	50–500
滑动窗口 (如 4 kb)	无生物学假设	变化
调控元件 (增强子、启动子)	调控变异	5–50
通路 / 基因集	通路水平的负荷	数百–数千

过滤条件 (必须明确说明)：

- 1. **MAF 上界** (通常 0.01 或 0.05) —— 常见变异应单独检验, 混进来会主导统计量。
- 2. **功能注释过滤** (只保留错义/无义/剪接变异) —— 大幅提高信噪比。
- 3. **最小变异数** (如 ≥ 3) —— 否则不如单变异检验。

权重函数。SKAT 默认用 $w_j = \text{Beta}(p_j; a_1 = 1, a_2 = 25)$ 的密度值:

$$w_j = \frac{(1 - p_j^{\min})^{24}}{B(1, 25)}, \quad p_j^{\min} = \min(p_j, 1 - p_j) \tag{27.15}$$

由于 $1/B(1, 25) = 25$, 这给 $\text{MAF} = 0.001$ 的变异约 24.4 的权重, $\text{MAF} = 0.01$ 约 19.6, $\text{MAF} = 0.05$ 约 7.3, $\text{MAF} = 0.2$ 约 0.12——平滑地把常见变异排除。

功能加权。把 w_j 乘以有害性预测得分 (CADD、SIFT、PolyPhen)。这在有可靠注释的物种 (人、小鼠) 中有明显收益; 在家畜中注释质量参差, 建议做敏感性分析。

家畜中的现实: 稀有变异分析需要测序数据 (芯片上没有稀有变异), 且需要大样本。目前只有少数大型项目 (1000 Bull Genomes、猪的测序联盟) 具备条件。更常见的做法是先用测序数据发现候选, 再设计定制芯片在大群体中验证。

六、单变异检验的功效: 解析表与两个陷阱

式 (27.1)–(27.2) 只算了一个点。本小节把它展开成一张完整的功效表, 再讨论两件只在稀有变异上才严重的事: 携带者数的随机性, 以及极小 MAC 下 **I** 型错误对残差分布的依赖。

设定。阈值取全基因组标准 5×10^{-8} (χ^2_1 临界值 29.72)。效应 α 以残差标准差 σ_e 为单位 (稀有变异解释的方差很小, $\sigma_e \approx \sigma_p$)。非中心参数按式 (27.1) 取 $\text{ncp} = N \cdot 2pq \alpha^2$, 功效按第二十五章式 (25.26) 计算。80% 功效需要 $\text{ncp} = 39.60$ (§25.5.4), 故所需样本量为

$$N_{80} = \frac{39.60}{2pq \alpha^2} \quad (\alpha \text{ 以 } \sigma_e \text{ 为单位}) \tag{27.15a}$$

表 27.2 单变异检验的功效 (阈值 5×10^{-8})

MAF	α / σ_e	$h_j^2 = 2pq\alpha^2$	$N=1\ 000$	5 000	20 000	100 000	N_{80}
0.001	0.25	1.25×10^{-4}	0.000	0.000	0.000	0.028	317 125
0.001	0.50	5.00×10^{-4}	0.000	0.000	0.011	0.947	79 281
0.001	1.00	2.00×10^{-3}	0.000	0.011	0.808	1.000	19 820
0.002	0.25	2.49×10^{-4}	0.000	0.000	0.001	0.324	158 721
0.002	0.50	9.98×10^{-4}	0.000	0.001	0.163	1.000	39 680
0.002	1.00	3.99×10^{-3}	0.000	0.163	1.000	1.000	9 920
0.005	0.25	6.22×10^{-4}	0.000	0.000	0.027	0.993	63 680
0.005	0.50	2.49×10^{-3}	0.000	0.027	0.945	1.000	15 920
0.005	1.00	9.95×10^{-3}	0.011	0.945	1.000	1.000	3 980
0.010	0.25	1.24×10^{-3}	0.000	0.002	0.317	1.000	32 001
0.010	0.50	4.95×10^{-3}	0.001	0.317	1.000	1.000	8 000
0.010	1.00	1.98×10^{-2}	0.158	1.000	1.000	1.000	2 000
0.020	0.25	2.45×10^{-3}	0.000	0.026	0.939	1.000	16 164
0.020	0.50	9.80×10^{-3}	0.010	0.939	1.000	1.000	4 041

MAF	α/σ_e	$h_j^2 = 2pq\alpha^2$	$N=1\ 000$	5 000	20 000	100 000	N_{80}
0.020	1.00	3.92×10^{-2}	0.791	1.000	1.000	1.000	1 010
0.050	0.25	5.94×10^{-3}	0.001	0.499	1.000	1.000	6 670
0.050	0.50	2.38×10^{-2}	0.282	1.000	1.000	1.000	1 667
0.050	1.00	9.50×10^{-2}	1.000	1.000	1.000	1.000	417

读表的三点:

1. 效应与 MAF 的“交换率”是平方关系。由式 (27.15a), $2pq$ 缩小到 1/4, 效应必须加倍才能保持功效。MAF=0.005、 $\alpha = 0.5$ 与 MAF=0.02、 $\alpha = 0.25$ 的 h_j^2 几乎相同 (2.49×10^{-3} 与 2.45×10^{-3}), $N = 20\ 000$ 时功效也几乎相同 (0.945 与 0.939)。
2. 家畜测序群体 (N 为 10^3 – 10^4) 只够检出大效应的低频变异。 $N = 5\ 000$ 时, MAF=0.005 要 $\alpha = 1\sigma_e$ 才有功效 0.945, MAF=0.02 要 $\alpha = 0.5\sigma_e$ 才有 0.939; MAF=0.001 的变异即使 $\alpha = 1\sigma_e$, 功效也只有 0.011, $N_{80} = 19\ 820$ 。
3. 功效对 N 依然陡峭 (第二十五章表 25.9 的结论在这里同样成立)。MAF=0.002、 $\alpha = 0.5$ 时, $N = 20\ 000$ 的功效是 0.163, $N = 100\ 000$ 已是 1.000。

陷阱一: 携带者数是随机的。式 (27.1) 用的是 $2pq$ 的期望。实际样本中, 最小等位基因计数 (minor allele count, MAC) 服从 Binomial($2N, p$)。给定基因型, 检验的非中心参数是 $S_{xx}\alpha^2/\sigma_e^2$, 其中 $S_{xx} = \sum_i (z_i - \bar{z})^2$, $E(S_{xx}) = (N-1)2pq$ 。真正的功效要对 S_{xx} 取平均:

$$\overline{\text{Power}} = E_{S_{xx}} \left[P \left\{ \chi_1^2 \left(\frac{S_{xx}\alpha^2}{\sigma_e^2} \right) > 29.72 \right\} \right] \quad (27.15b)$$

功效是 ncp 的非线性函数, 所以 (27.15b) 不等于“期望 ncp 下的功效”。表 27.3 固定 MAF=0.001, 调整 N 与 α , 使期望 ncp 等于 20 或 39.60; (27.15b) 对 HWE 下基因型计数的多项分布逐项精确求和。

表 27.3 携带者数的随机性对功效的影响 (MAF = 0.001, 阈值 5×10^{-8})

期望 MAC	N	$P(\text{MAC} = 0)$	名义功效 0.1637 时的实际功效	名义功效 0.8000 时的实际功效
4	2 000	0.0183	0.2327	0.6386
10	5 000	4.5×10^{-5}	0.2001	0.7060
20	10 000	2.0×10^{-9}	0.1841	0.7440
50	25 000	1.9×10^{-22}	0.1726	0.7747
200	100 000	1.3×10^{-87}	0.1660	0.7932

(名义功效即把期望 ncp 代入式 (25.26) 的结果: ncp = 20 时为 0.1637, ncp = 39.60 时为 0.8000。对应的效应从期望 MAC=4 时的 $2.237\sigma_e$ 与 $3.148\sigma_e$, 降到期望 MAC=200 时的 $0.316\sigma_e$ 与 $0.445\sigma_e$ 。)

读法: 功效作为 ncp 的函数, 在低功效区下凸、在高功效区上凸 (拐点在 ncp = 27.68、功效 0.4246 处), 于是 Jensen 不等式决定了偏差的方向。 S_{xx} 的变异系数约为 $1/\sqrt{\text{期望 MAC}}$, 携带者少时离散很大。名义功效低时, 偶然多出的携带者把平均功效抬高 (期望 MAC=4 时 0.1637→0.2327); 名义功效高时, 偶然缺少的携带者把它拉低 (0.8000→0.6386)。按式 (27.1) 设计的研究, 对极稀有变异系统性地功效不足: 名义 80% 的设计, 期望 MAC=10 时实际只有 70.6%。

陷阱二：MAC 很小时，I 型错误由残差分布的尾部决定。大样本且携带者均为杂合子时，检验统计量近似为 $S_k/\sqrt{k}$ ， S_k 是 k 个携带者的标准化残差之和， k 即 MAC。中心极限定理保证 k 大时它近似正态；但阈值 5×10^{-8} 对应 $|z| > 5.451$ ，在这么远的尾部，“近似正态”需要非常大的 k 。表 27.4 精确计算两种常见非正态残差下的实际 I 型错误（正态残差下恒为 5×10^{-8} ）。污染正态（99% 为 $N(0,1)$ 、1% 为 $N(0,5^2)$ ）的离群值，整体标准化到方差 1）按携带者中离群个体数的二项分布逐项求和。标准化 t_5 分布用特征函数 $\varphi(u) = e^{-\sqrt{3}|u|}(1 + \sqrt{3}|u| + u^2)$ 的 k 次幂做数值反演；在 $|z| > 3$ 处与 400 万次蒙特卡洛核对，差异不超过 1.3 个蒙特卡洛标准误。

表 27.4 名义阈值 5×10^{-8} 下单变异检验的实际 I 型错误

MAC	污染正态	为名义值的倍数	标准化 t_5	为名义值的倍数
1	2.2×10^{-3}	44 945	8.9×10^{-4}	17 888
2	1.8×10^{-3}	36 984	4.5×10^{-4}	9 090
5	6.2×10^{-4}	12 487	1.6×10^{-4}	3 158
10	1.4×10^{-4}	2 869	6.4×10^{-5}	1 284
20	2.8×10^{-5}	556	2.5×10^{-5}	492
50	3.2×10^{-6}	65	6.6×10^{-6}	132
100	7.6×10^{-7}	15	2.4×10^{-6}	48
1 000	7.2×10^{-8}	1.4	1.3×10^{-7}	2.6

三条结论：

1. 离群值是稀有变异单点检验的头号假阳性来源。单例（MAC=1）携带者只要恰好是离群个体就会“显著”：1% 离群值下，I 型错误是名义值的约 4.5 万倍。
2. MAC 过滤代替不了正态化。常见的“只检验 $\text{MAC} \geq 20$ ”在表中仍膨胀约 500 倍；到 MAC=1 000 才接近名义水平（1.4 倍与 2.6 倍）。
3. 对策：连续性状先做秩基逆正态变换（rank-based inverse normal transformation）或稳健化残差，再做单点检验；二分类性状的小 MAC 问题见第二十五章 §25.2.4–§25.2.5。聚合检验把多个变异的携带者合在一起（ k 变大），这是它比单点检验稳健的另一个原因——但负荷得分同样应当在正态化之后的表型上计算。

七、SKAT 的零分布：推导与尾概率算法的数值对照

式 (27.11) 只给出了结论。本小节补上推导，说明各类尾概率算法的误差从哪里来，再在两个基因区域上与精确值逐行对照。

推导 在 $H_0: \tau = 0$ 下， $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}$ ， $\mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \sigma_e^2 \mathbf{I}_n)$ 。零模型残差 $\mathbf{r} = \mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\mu}} = \mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{P}\mathbf{e}$ ， $\mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ 对称幂等。于是 $Q = \mathbf{r}'\mathbf{K}\mathbf{r} = \mathbf{e}'\mathbf{P}\mathbf{K}\mathbf{P}\mathbf{e}$ 。令 $\mathbf{e} = \sigma_e \mathbf{u}$ ， $\mathbf{u} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n)$ ，作谱分解 $\mathbf{PKP} = \sum_{k=1}^s \mu_k \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k'$ （ $s = \text{rank}(\mathbf{PKP}) \leq |\mathcal{S}|$ ， $\mathbf{v}_k$ 标准正交），则

$$Q = \sigma_e^2 \sum_{k=1}^s \mu_k (\mathbf{v}_k' \mathbf{u})^2.$$

$\mathbf{v}_k$ 标准正交，所以 $\mathbf{v}_k' \mathbf{u}$ 独立同分布于 $N(0, 1)$ ， $(\mathbf{v}_k' \mathbf{u})^2$ 是相互独立的 χ_1^2 。这就是式 (27.11)，其中 $\lambda_k = \sigma_e^2 \mu_k$ ； $\mathbf{P}$ 幂等，式中的 $\mathbf{P}^{1/2}$ 就是 $\mathbf{P}$ 。■

累积量。独立项之和的累积量相加， χ_1^2 的 r 阶累积量为 $2^{r-1}(r-1)!$ ，故

$$\kappa_r(Q) = 2^{r-1}(r-1)! c_r, \quad c_r = \sum_k \lambda_k^r \quad (27.15c)$$

特别地 $E(Q) = c_1 = \sigma_e^2 \text{tr}(\mathbf{PK})$: 式 (27.9) 中被丢掉的迹项, 正是 Q/σ_e^2 在零假设下的均值 (思考题 3)。

矩匹配为什么在极端尾部反保守。Satterthwaite 用 $g\chi_h^2$ 匹配前两阶 ($g = c_2/c_1$, $h = c_1^2/c_2$)。Liu 等 (2009) 把 Q 标准化后对应到一个 χ_l^2 分布。对中心二次型恒有 $c_3^2 \leq c_2c_4$ (Cauchy-Schwarz), 此时 Liu 方法取中心 χ_l^2 : 匹配偏度时 $l = c_2^3/c_3^2$, 匹配峰度的变体取 $l = c_2^2/c_4$ 。

推导 真实分布的尾部由最大特征值决定。把 Q 写成 $\lambda_{\max}\chi_r^2$ 与其余独立项之和 (r 为 $\lambda_{\max}$ 的重数), 其余项的矩母函数在 $t = 1/(2\lambda_{\max})$ 处有限, 故

$$P(Q > q) \sim C q^{r/2-1} e^{-q/(2\lambda_{\max})} \quad (q \rightarrow \infty)$$

近似分布的尾部是 χ^2 的指数尾, 把它换算回 q 的尺度, 指数衰减率分别为

$$\underbrace{\frac{c_1}{2c_2}}_{\text{Satterthwaite}} \geq \underbrace{\frac{c_2}{2c_3}}_{\text{Liu(偏度)}} \geq \underbrace{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{c_2}{c_4}}}_{\text{Liu(峰度)}} \geq \frac{1}{2\lambda_{\max}} \quad (27.15d)$$

前两个不等号来自 Cauchy-Schwarz ($c_2^2 \leq c_1c_3$, $c_3^2 \leq c_2c_4$), 最后一个来自 $c_4 \leq \lambda_{\max}^2 c_2$; 除非所有特征值相等, 最后一个不等号严格成立。■

结论: 三种矩匹配近似的尾部都比真实分布衰减得快。 q 足够大时它们必然低估 p 值, 也就是反保守。特征值越不均匀 (一个变异占主导), 差距越大; Satterthwaite 最差, 匹配峰度的 Liu 变体最好。

Davies 方法: 绝对误差。由 Gil-Pelaez 反演公式, 对积分做步长为 Δ 的中点求和, 得 Davies (1973) 的形式

$$P(Q > q) \approx \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^K \frac{\text{Im}[\varphi(u_k) e^{-iu_k q}]}{\pi(k + \frac{1}{2})}, \quad u_k = (k + \frac{1}{2})\Delta, \quad \varphi(u) = \prod_j (1 - 2i\lambda_j u)^{-1/2} \quad (27.15e)$$

它有两项误差: 步长带来的混叠误差 (取 $2\pi/\Delta > q$ 时不超过 $P(Q > q + 2\pi/\Delta)$) 与截断误差。Davies (1980) 的 AS 155 算法按用户给定的绝对精度 acc 自动选择 Δ 与 K 。问题在于 p 值是 “ $\frac{1}{2}$ 加上一个几乎等于 $-\frac{1}{2}$ 的和”: p 小于 acc 时, 结果只剩噪声。

鞍点近似与精确值。另一条路是 Bromwich 反演积分: 对任意 $0 < c < 1/(2\lambda_{\max})$,

$$P(Q > q) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{M(t) e^{-tq}}{t} dt, \quad M(t) = \prod_k (1 - 2\lambda_k t)^{-1/2} \quad (27.15f)$$

取 c 为鞍点 $\hat{t}$ ($K'(\hat{t}) = q$) 时, 被积函数在实轴附近不振荡, 量级就是尾概率本身, 没有 “ $\frac{1}{2}$ 减去一个数” 式的相消, 所以极端尾部也有相对精度。式 (27.11a) 正是把 (27.15f) 在鞍点处渐近展开的首项。本小节用 (27.15f) 的数值积分作精确值: 在特征值成对出现、有闭式解的 χ_2^2 混合上核对, $p = 2.27 \times 10^{-17}$ 处相对误差 1.9×10^{-14} 。

数值对照。区域 A 即表 27.1 的设定: $n = 2000$, 30 个稀有变异 (MAF 服从 $U(0.001, 0.01)$), Beta(1,25) 权重 (种子 27107)。其中一个变异在样本中是单态, 余下 29 个非零特征值, 最大特征值占特征值总和的 7.4%, $\lambda_{\max}/\lambda_{\min} = 12.3$ 。区域 B 是 29 个同样的稀有变异加一个 MAF=0.04 的变异、等权 (种子 27108): 30 个非零特征值, 最大特征值占 18.6%, $\lambda_{\max}/\lambda_{\min} = 47.3$ 。每行的分

位点 q 取在精确 p 约为 $10^{-2}, 10^{-4}, \dots, 10^{-12}$ 处。Davies 一系列是按式 (27.15e) 实现的反演, 混叠与截断误差各控制在 $\text{acc}/2$ 以内。

表 27.5 各方法的 p 值与精确值之比 (比值 < 1 即反保守)

区域	精确 p	Satterthwaite	Liu (偏度)	Liu (峰度)	鞍点 (27.11a)	Davies, $\text{acc} = 10^{-6}$	Davies, $\text{acc} = 10^{-10}$
A	1.02×10^{-2}	0.891	0.989	1.029	0.981	1.000	1.000
A	1.06×10^{-4}	0.510	0.790	0.930	0.945	1.000	1.000
A	1.08×10^{-6}	0.199	0.482	0.668	0.927	1.048	1.000
A	1.06×10^{-8}	0.055	0.226	0.379	0.943	7.393	1.000
A	1.03×10^{-10}	0.011	0.083	0.173	0.975	790	1.010
A	9.92×10^{-13}	0.0017	0.025	0.066	1.008	9.3×10^4	0.578
B	9.93×10^{-3}	0.489	0.977	1.145	1.007	1.000	1.000
B	9.56×10^{-5}	0.0076	0.282	0.611	1.046	1.003	1.000
B	9.42×10^{-7}	2.4×10^{-5}	0.048	0.225	1.061	1.173	1.000
B	9.34×10^{-9}	3.4×10^{-8}	0.0065	0.071	1.071	25.1	1.000
B	9.28×10^{-11}	3.1×10^{-11}	7.7×10^{-4}	0.021	1.078	2.0×10^3	1.001
B	9.23×10^{-13}	2.1×10^{-14}	8.5×10^{-5}	0.0057	1.083	2.5×10^5	2.821

($p \approx 10^{-2}$ 与 10^{-4} 两行另用 10^7 次蒙特卡洛核对, 精确值与蒙特卡洛之差都在 1.4 个标准误以内。)

读表的四点:

1. 矩匹配越往尾部越反保守, 与式 (27.15d) 的排序完全一致。区域 A 在 $p \approx 10^{-6}$ 处, Liu (偏度) 只给出精确值的 0.482; 区域 B 有一个特征值占主导, 同一位置只有 0.048, Satterthwaite 更低到 2.4×10^{-5} 。
2. 鞍点近似从 10^{-2} 到 10^{-12} 都稳定。全部 12 行的比值在 0.927 与 1.083 之间; 偏差随 p 变小只缓慢增加 (区域 B 从 1.007 到 1.083)。
3. Davies 的误差是绝对的。 $\text{acc} = 10^{-6}$ 时, $p \approx 10^{-6}$ 处已偏差 5%–17% (1.048 与 1.173), $p \approx 10^{-8}$ 处偏大 7–25 倍; $\text{acc} = 10^{-10}$ 时, 同样的崩溃推迟到 $p \approx 10^{-12}$ (0.578 与 2.821)。 p 比 acc 小两个数量级时, 结果已经不能用。
4. 因此, Davies 失败或 p 接近 acc 时, 应改用鞍点近似, 而不是回落到矩匹配。回落到 Liu 方法在极端尾部是反保守的, 恰好在 “最显著” 的那些基因上夸大显著性。

σ_e^2 被估计时的精确零分布。实际计算用零模型的估计 $\hat{\sigma}_e^2 = \mathbf{r}'\mathbf{r}/(n-p)$ 代替 σ_e^2 (p 为 $\mathbf{X}$ 的列数), 然后把它当作已知值代入式 (27.11)。在正态假设下, 可以写出精确分布:

$$P\left(\frac{\mathbf{r}'\mathbf{K}\mathbf{r}}{\hat{\sigma}_e^2} > q\right) = P\left(\sum_{k=1}^s (\mu_k - c) \chi_{1,k}^2 - c \chi_{n-p-s}^2 > 0\right), \quad c = \frac{q}{n-p} \quad (27.15g)$$

推导 左边的事件等价于 $\mathbf{r}'\mathbf{K}\mathbf{r} - c\mathbf{r}'\mathbf{r} > 0$, 即 $\mathbf{e}'(\mathbf{PKP} - c\mathbf{P})\mathbf{e} > 0$ 。在 $\mathbf{P}$ 的列空间上, $\mathbf{PKP} - c\mathbf{P}$ 的特征值是 $\mu_k - c$ ($k \leq s$) 与 $-c$ (重数 $n-p-s$); 在零空间上为零。各分量独立, 且事件与 σ_e^2 无关。■

右边是带负权重的卡方加权和，同样可以用式 (27.15e) 或 (27.15f) 计算。表 27.6 比较精确值与代入法（各行的区域不同： $n = 2000$ 为区域 A； $n = 500$ 、200、100 分别取 30、20、10 个变异，MAF 分别服从 $U(0.005, 0.03)$ 、 $U(0.01, 0.05)$ 、 $U(0.02, 0.05)$ ，Beta(1,25) 权重，种子 27109–27111）。

表 27.6 σ_e^2 由零模型估计时，精确 p 值与代入法 p 值之比

n	非零特征值数 s	代入法 $p = 10^{-4}$	代入法 $p = 10^{-6}$
2 000	29	0.880	0.795
500	30	0.520	0.295
200	20	0.377	0.146
100	10	0.187	0.028

（蒙特卡洛核对： $n = 2000$ 、代入法 $p = 10^{-3}$ 时，精确值 9.203×10^{-4} ，800 万次模拟 9.204×10^{-4} ； $n = 100$ 时精确值 3.757×10^{-4} ，400 万次模拟 3.638×10^{-4} ，相差 1.23 个标准误。）

方向与直觉相反：代入法是保守的。 t 检验里，分子与 $\hat{\sigma}^2$ 相互独立，估计方差使尾部变重。SKAT 的 $\hat{\sigma}_e^2$ 取自零模型残差，其中包含 $\mathbf{v}_k$ 方向的分量： Q 很大时， $\hat{\sigma}_e^2$ 也被同一批大分量抬高，比值的尾部因而变轻。 $n = 2000$ 时这点保守无关紧要； $n = 100$ 时，名义 10^{-6} 的精确 p 值只有它的 2.8%，功效损失明显。小样本的基因水平检验应当用式 (27.15g) 计算精确 p 值。

八、权重的选择对功效的影响：一个模拟

权重的含义。在式 (27.7) 中 $\alpha_j \sim (0, w_j^2 \tau)$ ：权重的平方就是对效应方差的先验。所以选权重就是回答一个生物学问题：越稀有的变异，效应是否越大？下面比较四种选择（常数因子不影响检验；Madsen–Browning 权重与 §27.1.2 表中的 $1/\sqrt{2p_j q_j}$ 只差因子 $\sqrt{2}$ ，也与 Beta(0.5,0.5) 的密度成正比）。

权重	w_j	w^2 之比：MAF 0.001 对 0.05	隐含的假设
等权	1	1	效应与 MAF 无关
Beta(1,25)	式 (27.15)	11.18	效应随稀有度平缓增大
Madsen–Browning	$1/\sqrt{p_j(1-p_j)}$	47.55	每个变异解释的方差相同 ($2pq\alpha^2$ 为常数)
MAF 倒数	$1/p_j$	2 500	效应与 MAF 成反比

模拟设定。 $n = 2000$ ；区域内 40 个变异，30 个 MAF 服从 $U(0.001, 0.01)$ ，10 个服从 $U(0.01, 0.05)$ ；随机选 20%（8 个）为因果变异。三种效应结构：“常数” ($|\alpha_j|$ 相同)、“对数” ($|\alpha_j| \propto |\log_{10} p_j|$ ，即表 27.1 的设定)、“等方差” ($|\alpha_j| \propto 1/\sqrt{2p_j q_j}$)；效应方向全部为正，或随机取正负。每次重复把效应整体缩放，使因果变异解释的方差 $\sum 2p_j q_j \alpha_j^2$ 恰为 2%。分析时丢弃样本中单态的变异，权重用样本 MAF 计算，与实际分析一致。显著性阈值 10^{-3} ，每种情形 1 000 次重复（种子 27109–27114）。SKAT 的 p 值先用鞍点近似初判，落在阈值 3 倍范围内的再用式 (27.15e) 精确计算 ($\text{acc} = 10^{-9}$)。零假设下另做 10 000 次重复（种子 27120）： $\alpha = 10^{-3}$ 时八种检验的拒绝率在 0.0006 与 0.0013 之间（标准误 0.0003）。

表 27.7 四种权重下负荷检验与 SKAT 的功效 ($n = 2000$, $\alpha = 10^{-3}$, 因果比例 20%)

效应结构	方向	检验	等权	Beta(1,25)	Madsen-Browning	MAF 倒数
常数	同向	负荷	0.328	0.275	0.235	0.087
常数	同向	SKAT	0.617	0.682	0.628	0.021
常数	随机	负荷	0.038	0.020	0.012	0.006
常数	随机	SKAT	0.589	0.643	0.578	0.022
对数	同向	负荷	0.294	0.316	0.304	0.142
对数	同向	SKAT	0.446	0.623	0.595	0.046
对数	随机	负荷	0.036	0.022	0.017	0.006
对数	随机	SKAT	0.420	0.630	0.623	0.050
等方差	同向	负荷	0.255	0.300	0.312	0.191
等方差	同向	SKAT	0.243	0.530	0.612	0.142
等方差	随机	负荷	0.009	0.013	0.009	0.011
等方差	随机	SKAT	0.207	0.528	0.616	0.129

读表的四点：

1. **MAF 倒数权重让 SKAT 几乎失效** (0.021–0.142)。样本中的单例 (样本 $\text{MAF} = 1/4000$) 得到 $w = 4000$, w^2 是 $\text{MAF} = 0.05$ 变异的 40 000 倍。 Q 实际上只剩一两个单例的得分平方, 而一个单例只携带一个个体的信息。
2. 等权在“越稀有、效应越大”时失效。等方差结构下, 等权 SKAT 只有 0.243 与 0.207, 另两种有界权重在 0.528–0.616。原因是等权时 Q 由几个低频变异主导 (得分 $\mathbf{z}_j'\mathbf{r}$ 的方差正比于 $2p_jq_j$), 真正携带大效应的极稀有变异被淹没。
3. 没有一种权重处处最优。Beta(1,25) 在“常数”“对数”两种结构下最好 (0.623–0.682); Madsen-Browning 在“等方差”结构下最好 (0.612 与 0.616), 它恰好是该结构下与式 (27.7) 一致的权重。以最坏情形衡量, SKAT 的最低功效依次为: Madsen-Browning 0.578, Beta(1,25) 0.528, 等权 0.207, MAF 倒数 0.021。
4. 负荷检验对权重不敏感, 对遗传结构却极敏感。因果比例只有 20% 时, 四种权重下负荷检验的功效都不超过 0.328; 方向随机时全部低于 0.04。权重救不了负荷检验的根本弱点 (§27.1.2)。

实践建议 (1) 默认用 Beta(1,25); 若怀疑效应随稀有度急剧增大 (例如功能丧失变异), 同时报告 Madsen-Browning 权重的结果, 两者取最小 p 值后做 Bonferroni 校正 (乘以 2, 思路同表 27.1 最后一列)。(2) 不要用 $1/p$ 这类在样本 **MAF** 上无界的权重: 样本中的单例会把整个检验变成单例检验。(3) 权重所用的 MAF 必须写明来源 (样本频率还是参考群体频率); 来源不同, 权重本身就不同, 结果也不可比。

第二节 非加性效应

一、显性效应的基因组建模

第二十一章 §21.3.3 已给出显性编码 (式 21.44) 与基因组显性关系矩阵 $\mathbf{D}_G$ (式 21.47)。这里讨论模型与解释。

模型：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_a\mathbf{g} + \mathbf{Z}_d\mathbf{d} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{g} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}\sigma_A^2), \quad \mathbf{d} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{D}_G\sigma_D^2) \quad (27.16)$$

三个必须澄清的概念区别：

(a) 育种值 vs. 基因型值。

$$\underbrace{G_i}_{\text{基因型值}} = \underbrace{g_i}_{\text{育种值(加性)}} + \underbrace{d_i}_{\text{显性离差}} \quad (27.17)$$

- 育种值 g_i 决定后代的期望表现——选种看这个。
- 基因型值 G_i 决定个体自身的表现——商品生产看这个。

显性离差不能通过配子传递（子代从每个亲本只得到一个等位基因，基因型组合被打散），所以它对后代的期望贡献为零。

(b) 显性方差与近交衰退。显性效应的存在直接导致近交衰退：

$$\Delta\mu = -2F \sum_j p_j q_j d_j \quad (27.18)$$

（ d_j 为位点 j 的显性离差。）若 $\sum p_j q_j d_j > 0$ （多数显性作用方向一致，典型情形），近交使均值下降。

(c) 正交性依赖 HWE 与 LE。式 (21.45)–(21.46) 的正交性在群体偏离 HWE（近交、分层）时失效，此时 σ_A^2 与 σ_D^2 会混淆。在近交群体中报告显性方差必须格外谨慎。

二、上位效应的建模

三条路线：

(a) 关系矩阵的 Hadamard 积 (EG-BLUP / Henderson 1985)。在 LE 下， k 阶上位关系矩阵是 $\mathbf{G}$ 的 Hadamard 幂：

$$\mathbf{G}_{AA} = \frac{\mathbf{G} \circ \mathbf{G}}{\text{tr}(\mathbf{G} \circ \mathbf{G})/n}, \quad \mathbf{G}_{AAA} = \frac{\mathbf{G} \circ \mathbf{G} \circ \mathbf{G}}{\dots} \quad (27.19)$$

为什么是 Hadamard 积？两个个体在“位点对 (j, k) ”上同时同源相同的概率，等于分别同源相同的概率之积（在独立传递假设下）：

$$\text{Cov}\left(\sum_{j < k} (aa)_{jk}, \cdot\right) \propto G_{il} \times G_{il} = G_{il}^2 \quad (27.20)$$

(b) 分类上位 (categorical epistasis)：显式枚举位点对。计算量 $O(m^2)$ ——对 $m = 5 \times 10^4$ 是 10^9 对，可行但昂贵；对全序列不可行。且多重检验负担巨大。

(c) 核方法 (RKHS, 第二十一章 §21.3.4)：高斯核隐式包含所有阶的交互，不需要指定形式。这是最实用的路线。

EG-BLUP 的扩展模型：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{g} + \mathbf{d} + \mathbf{i}_{AA} + \mathbf{i}_{AD} + \mathbf{i}_{DD} + \mathbf{e} \quad (27.21)$$

警告：这个模型几乎总是过参数化。 $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{D}_G$ 、 $\mathbf{G}_{AA}$ 等矩阵高度相关（尤其 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}$ ），方差组分的似然面非常平坦，REML 收敛困难且标准误巨大。实践建议：一次最多加一个非加性项。

三、非加性效应对预测准确性的贡献：证据与争议

理论上的乐观。若 σ_D^2 与 σ_{AA}^2 确实存在，建模它们应该提高表型预测的准确性。

实证上的失望。综合文献：

物种/性状	$\hat{h}_D^2$	预测准确性增益
牛产奶量	0.03–0.07	< 0.01
牛繁殖性状	0.05–0.10	0.01–0.02
猪日增重	0.02–0.06	≈ 0
猪产仔数	0.05–0.12	0.01–0.03
鸡产蛋	0.02–0.05	≈ 0

为什么增益这么小？五个原因：

1. σ_D^2 本身就小。大量证据表明加性方差占遗传方差的绝大部分 (Hill、Goddard 与 Visscher 2008 的经典论证：即使基因作用高度非加性，群体水平的方差仍以加性为主，因为等位基因频率通常偏离 0.5)。
2. 估计精度差。 $\hat{\sigma}_D^2$ 的标准误常常与估计值同量级。
3. $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{D}_G$ 不完全正交 (HWE/LE 偏离)，信息被分走而非新增。
4. 对育种值排序无贡献——显性离差不遗传。
5. 样本量要求高：区分加性与显性需要特定的家系结构 (全同胞组)，而很多数据集缺乏。

Hill–Goddard–Visscher 的论证值得复述，因为它是理解这个问题的钥匙：

对于一个双等位位点，加性方差与显性方差是

$$\sigma_{A,j}^2 = 2p_jq_j[a_j + d_j(q_j - p_j)]^2, \quad \sigma_{D,j}^2 = (2p_jq_jd_j)^2 \quad (27.22)$$

取比值：

$$\frac{\sigma_{D,j}^2}{\sigma_{A,j}^2} = \frac{2p_jq_jd_j^2}{[a_j + d_j(q_j - p_j)]^2} \quad (27.23)$$

即使 $d_j = a_j$ (完全显性)，在 $p_j = 0.1$ 时： $\sigma_D^2/\sigma_A^2 = 2(0.1)(0.9)/[1 + 0.8]^2 = 0.18/3.24 = 0.056$ ——显性方差只有加性方差的 **5.6%**。

结论：低频等位基因使方差“加性化”。而选择恰恰把有利等位基因推向极端频率。这解释了为什么家畜群体中加性模型如此成功。

四、非加性效应真正有价值的场景

不是育种值排序，而是这三件事：

(a) 配种设计 (**mate allocation**)。给定已选出的公畜与母畜，如何配对使后代的期望基因型值最大？

$$E(G_{\text{后代}} | s, d) = \frac{g_s + g_d}{2} + E(d_{\text{后代}} | s, d) \quad (27.24)$$

第二项依赖具体配对(哪些位点会产生杂合子),只有显性模型能预测它。Toro 与 Varona (2010) 的模拟显示,考虑显性的配种设计能额外带来 1%–4% 的后代表现提升。第三十四章用 JuMP.jl 求解这个指派问题。

(b) 杂种优势预测。杂交后代的杂种优势直接来自显性(与上位):

$$H_{AB} = \sum_j d_j (p_j^{(A)} - p_j^{(B)})^2 \quad (27.25)$$

式 (27.25) 的推导: 杂交 F1 在位点 j 的杂合子频率是 $p_A q_B + q_A p_B$, 而亲本群体的平均杂合子频率是 $(2p_A q_A + 2p_B q_B)/2$ 。两者之差乘 d_j 求和, 化简即得式 (27.25)。

关键含义: 杂种优势正比于亲本群体间的频率差异平方——这就是为什么品种间杂交的杂种优势大于品系间。

(c) 商品代性能预测。若目标是预测这一头猪的生长速度(而非它作为种猪的价值), 基因型值才是正确的目标, 显性有贡献。

五、显性的两种参数化: 生物学编码与统计学(正交)编码

同一个显性模型可以用两种编码写出来。Vitezica 等 (2013) 指出, 二者给出的“加性方差”“显性方差”含义不同。本小节给出完整推导, 再在一个模拟群体上把两套数字并排列出。

两种编码。位点 j 的基因型值取 Falconer 参数化(第八章 §8.1.1): $A_2 A_2$ 、 $A_1 A_2$ 、 $A_1 A_1$ 分别为 $-a_j$ 、 d_j 、 $+a_j$ 。记 $z_{ij} \in \{0, 1, 2\}$ 为 A_1 的个数。

- 生物学编码 (genotypic): $x_{ij} = z_{ij} - 1 \in \{-1, 0, 1\}$, $h_{ij} = 1(z_{ij} = 1)$, 基因型值为 $x_{ij} a_j + h_{ij} d_j$ 。
- 统计学编码 (breeding value + dominance deviation) : $z_{ij} - 2p_j$ 与式 (21.44) 的 $w_{ij} \in \{-2q_j^2, 2p_j q_j, -2p_j^2\}$ 。

推导 在 HWE 下, $\text{Cov}(h, z) = P(z = 1) - E(h)E(z) = 2pq - 2pq \cdot 2p = 2pq(q - p)$, $\text{Var}(z) = 2pq$, 所以 h 对 z 的回归斜率是 $q - p$ 。回归残差就是 w :

$$w_{ij} = (h_{ij} - 2p_j q_j) - (q_j - p_j)(z_{ij} - 2p_j) \quad (27.25a)$$

(逐个基因型验证: $z = 2$ 时右边 $= -2pq - (q - p)2q = -2q^2$; $z = 1$ 时 $= 1 - 2pq - (q - p)^2 = 2pq$; $z = 0$ 时 $= -2pq + (q - p)2p = -2p^2$ 。)把 (27.25a) 代入生物学编码, 并注意 $x_{ij} - E(x_{ij}) = z_{ij} - 2p_j$:

$$x_{ij} a_j + h_{ij} d_j - E(\cdot) = (z_{ij} - 2p_j) \underbrace{[a_j + (q_j - p_j)d_j]}_{\alpha_j} + w_{ij} d_j \quad (27.25b)$$

α_j 正是第八章式 (8.2) 的替代效应。■

两条结论。第一, 作为固定效应模型, 两种编码是同一个模型的重参数化 ($\alpha_j = a_j + (q_j - p_j)d_j$), 拟合值完全相同。第二, 杂合指示 h 里含有一个加性分量 $(q - p)(z - 2p)$; 统计学编码把它划归加性, 生物学编码把它留在“显性”里。

作为随机效应时, 两套方差组分的关系。设 $a_j \stackrel{iid}{\sim} (0, \sigma_a^2)$ 、 $d_j \stackrel{iid}{\sim} (0, \sigma_d^2)$ 。生物学模型的两个核矩阵是 $\mathbf{G}$ (中心化后 x 与 z 相同) 与 $\mathbf{D}_{\text{bio}} = \mathbf{H}_c \mathbf{H}_c' / \sum_j 2p_j q_j (1 - 2p_j q_j)$, 方差组分为 $\sigma_{a, \text{bio}}^2 = \sigma_a^2 \sum_j 2p_j q_j$ 与 $\sigma_{d, \text{bio}}^2 = \sigma_d^2 \sum_j 2p_j q_j (1 - 2p_j q_j)$ 。统计学模型用 $\mathbf{G}$ 与式 (21.47) 的 $\mathbf{D}_G$ 。由 (27.25b) 取期望:

$$\sigma_A^2 = \sum_j 2p_j q_j [\sigma_a^2 + (q_j - p_j)^2 \sigma_d^2], \quad \sigma_D^2 = \sigma_d^2 \sum_j (2p_j q_j)^2 \quad (27.25c)$$

由恒等式 $2pq(1 - 2pq) - (2pq)^2 = 2pq(1 - 4pq) = 2pq(q - p)^2$ ，得

$$\sigma_{d,\text{bio}}^2 - \sigma_D^2 = \sigma_A^2 - \sigma_{a,\text{bio}}^2 = \sigma_d^2 \sum_j 2p_j q_j (q_j - p_j)^2 \geq 0 \tag{27.25d}$$

生物学编码把 $\sum_j 2p_j q_j (q_j - p_j)^2 \sigma_d^2$ 从加性搬到了显性。两者之和不变；只有所有 $p_j = 0.5$ 时两套数字才一致。式 (27.25c) 同时给出了换算方法：由生物学模型的估计值反解 σ_a^2, σ_d^2 ，再代入即得经典的 σ_A^2, σ_D^2 。

为什么正交参数化下加性方差不变。HWE 下 $\text{Cov}(z - 2p, w) = 0$ （式 21.45–21.46），育种值 $\sum_j (z_{ij} - 2p_j) \alpha_j$ 与显性离差 $\sum_j w_{ij} d_j$ 不相关。只拟合 **G** 时，加性组分估计的是“基因型值中能被等位基因剂量线性解释的部分”，这恰好就是 σ_A^2 ；再加入 **D_G**，它只从残差中分走方差，不改变加性组分的含义。生物学编码中 h 与 z 相关，加入 **D_{bio}** 后，加性组分的含义从 σ_A^2 变成了 $\sigma_{a,\text{bio}}^2$ 。

数值例：设定。2 000 个独立位点（既是 QTL 也是标记）， $a_j \sim N(0, 1)$ ， $d_j = \delta_j |a_j|$ ，显性度 $\delta_j \sim N(0.5, 0.5^2)$ （种子 27205）。先按式 (27.25b) 在三种频率分布下计算群体水平（HWE）的方差，各列除以该分布下的 σ_G^2 。U 形分布取 Beta(0.5,0.5) 并截去 $\text{MAF} \leq 0.01$ 的位点（种子 27206）。

表 27.8 同一组效应在两种参数化下的群体方差（占 σ_G^2 的比例）

频率分布	平均		生物学“加		生物学“显		生物学“显
	MAF	统计学 σ_A^2	统计学 σ_D^2	性”	性”	交叉项	
全部 $p = 0.5$	0.500	0.8073	0.1927	0.8073	0.1927	0.0000	1.000
$U(0.05, 0.95)$	0.275	0.8398	0.1602	0.7812	0.2263	-0.0075	1.413
U 形	0.211	0.8642	0.1358	0.7659	0.2249	0.0091	1.656

（交叉项为 $2 \sum_j 2p_j q_j (q_j - p_j) a_j d_j$ ，其期望为零，表中是这组效应的实现值；每行三个生物学分量之和等于 1。）

U 形频率下，生物学“显性方差”比经典的 σ_D^2 大 66%，生物学“加性方差”小 11%。被搬走的部分 $\sum_j 2p_j q_j (q_j - p_j)^2 d_j^2$ 占 σ_G^2 的 0.0891。

数值例：**REML** 估计。取 U 形频率，把遗传方差标准化为 $\sigma_G^2 = 1$ ，残差方差 1， $n = 2000$ 。两种群体结构：无亲缘个体（HWE 下独立抽取基因型，种子 27210–27219）；全同胞家系（100 头公畜 $\times$ 5 头母畜 $\times$ 4 头全同胞，种子 27230–27239）。核矩阵用样本频率构建，每种结构 10 次重复。三个模型：M1 只有 **G**；M2 为 **G** + **D_G**（正交）；M3 为 **G** + **D_{bio}**（生物学）。

表 27.9 三个模型的 **REML** 估计（10 次重复的均值，括号内为标准差）

模型	组分	目标值	无亲缘个体	全同胞家系
M1	G	$\sigma_A^2 = 0.8642$	0.8568 (0.0748)	0.8768 (0.0512)
M2	G	$\sigma_A^2 = 0.8642$	0.8598 (0.0738)	0.8555 (0.0526)
M2	D_G	$\sigma_D^2 = 0.1358$	0.1391 (0.0410)	0.1399 (0.0531)
M3	G	生物学加性 0.7659	0.7888 (0.0629)	0.7642 (0.0566)
M3	D_{bio}	生物学显性 0.2249	0.2093 (0.0523)	0.2443 (0.0691)
M3 按式 (27.25c) 换算	σ_A^2	0.8642	0.8713 (0.0709)	0.8604 (0.0605)
M3 按式 (27.25c) 换算	σ_D^2	0.1358	0.1267 (0.0317)	0.1481 (0.0419)

读表的四点：

1. 每个模型估计的是它自己那套参数。M2 的两个组分落在经典的 σ_A^2 、 σ_D^2 附近；M3 的两个组分落在生物学值附近。用 M3 的“加性”算遗传力，会把 h^2 低估约 11%。
2. 正交参数化下，加入显性不改变加性估计。无亲缘个体中，M2 与 M1 的加性估计之差（逐次重复配对）平均为 +0.0030，标准差 0.0073；换成生物学编码，M3 比 M1 平均低 0.0680（标准差 0.0237）。
3. 家系数据是例外，但原因不在编码。全同胞共享 1/4 的显性协方差，只拟合 **G** 时，这部分被 **G** 的家系结构吸收：M1 比 M2 平均高 0.0213（标准差 0.0103）。这与系谱模型中“忽略显性使全同胞设计的遗传力偏高”是同一件事。
4. 换算可行。M3 的估计按式 (27.25c) 换算后与 M2 一致（无亲缘 0.8713/0.1267，家系 0.8604/0.1481）。两个模型的似然并不相同（M3 的对数似然平均高 1.0 与 2.7），因为本例正是按生物学参数化独立抽取 a_j 与 d_j 生成的。似然高只说明生成机制与该模型的先验相符，并不说明哪种参数化“正确”。

实践判断 报告显性方差时必须写明编码。用杂合指示 $\{0, 1, 0\}$ 编码得到的“显性方差”不能与经典文献的 σ_D^2 直接比较，U 形频率下可以大出一半以上。育种上关心的量（育种值、狭义遗传力、选择反应）都属于统计学参数化。

六、GBLUP-D 的预测准确性：纯种与杂交群体的模拟

§27.2.3 的文献表说，加入显性对预测准确性的增益通常不超过 0.01–0.03。本小节在一个已知真值的模拟里重现这个结论，并找出一个比 $\mathbf{D}_G$ 本身更重要的因素：方向性显性。

设定。沿用 §27.2.5 的 2 000 个位点与效应（显性度均值 0.5，即方向性显性），把基础群（U 形频率）的遗传方差标准化为 1。由基础群按 Balding–Nichols 模型 ($F_{ST} = 0.2$ ，种子 27250) 分化出品系 A 与 B：A 有 110 个位点固定，B 有 123 个。纯种群体为品系 A 内交配；杂交群体为 A 公畜 × B 母畜的 F1。两个群体都是 100 头公畜 × 5 头母畜 × 5 头全同胞，共 2 500 头；每个全同胞组取 1 头进验证集（500 头），其余 2 000 头作训练集，残差方差 1。**G** 与 $\mathbf{D}_G$ 用各自群体的样本频率构建，方差组分由 REML 估计。四个模型：GBLUP；GBLUP 加个体杂合度（杂合位点所占比例）作协变量；GBLUP-D (**G** + $\mathbf{D}_G$)；GBLUP-D 加杂合度。各 10 次重复（纯种种子 27260–27269，杂交 27280–27289）。

群体水平的真值：品系 A 内 $\sigma_A^2 = 0.6994$ 、 $\sigma_D^2 = 0.1134$ （显性占 14.0%）；F1 的遗传方差 0.8255，其中能被等位基因剂量线性解释的占 87.3%，其余 12.7%。每个位点的平均杂合度，品系 A 为 0.2284，F1 为 0.2886。F1 相对亲本均值的杂种优势按式 (27.25) 为 $\sum_j d_j (p_j^{(A)} - p_j^{(B)})^2 = 1.78$ （基础群遗传标准差的倍数）。

表 27.10 GBLUP 与 GBLUP-D 的验证准确性（10 次重复的均值）

群体	模型	总遗传值准确性	与 GBLUP 之差（标准误）	育种值准确性	$\hat{\sigma}_D^2$
纯种（品系 A）	GBLUP	0.6784	—	0.7168	—
	GBLUP + 杂合度	0.7190	+0.0405 (0.0051)	0.7105	—
	GBLUP-D	0.6927	+0.0142 (0.0016)	0.7197	0.0962
	GBLUP-D + 杂合度	0.7260	+0.0475 (0.0051)	0.7122	0.0646
杂交（A×B F1）	GBLUP	0.6743	—	—	—
	GBLUP + 杂合度	0.7144	+0.0401 (0.0033)	—	—

群体	模型	总遗传值准确性	与 GBLUP 之差 (标准误)	育种值准确性	σ_D^2
	GBLUP-D	0.6854	+0.0112 (0.0020)	—	0.1167
	GBLUP-D + 杂合度	0.7186	+0.0443 (0.0036)	—	0.0763

（“总遗传值”即基因型值 G_i ，是商品代个体自身表现的遗传部分；“育种值”只对纯种群体有定义。标准误为 10 次配对差值的标准差除以 $\sqrt{10}$ 。）

读表的四点：

1. $\mathbf{D}_G$ 本身的增益很小。总遗传值的准确性只提高 0.0142（纯种）与 0.0112（杂交），育种值准确性只提高 0.0029。这与 §27.2.3 的文献结论一致。
2. 更大的增益来自一个固定协变量：个体杂合度。单独加入它，总遗传值准确性提高 0.0405 与 0.0401，分别是 $\mathbf{D}_G$ 增益的 2.9 倍与 3.6 倍。原因见下面的推导。
3. 杂合度协变量会轻微损害育种值预测（0.7168→0.7105）。由式 (27.25a)，个体杂合位点数 $\sum_j h_{ij} = \sum_j w_{ij} + \sum_j 2p_j q_j + \sum_j (q_j - p_j)(z_{ij} - 2p_j)$ ，其中最后一项是加性的；协变量把这部分加性信号从 $\mathbf{g}$ 里拿走了。选种用的育种值应当来自不含该协变量的模型（或把协变量的加性部分加回去）。
4. 杂交群体在这里并没有“更需要”显性。F1 的显性比例（12.7%）与品系 A（14.0%）相近， $\mathbf{D}_G$ 的增益也相近。杂交的真正难点是均值：1.78 个遗传标准差的杂种优势。在杂交群体内部训练和预测时，它只是一个常数；若要用纯种数据预测杂交后代，这个均值差必须由显性与杂合度项解释，情形就完全不同了。

推导（方向性显性为什么需要杂合度协变量） 把显性效应写成 $d_j = \mu_d + \tilde{d}_j$ ， $\tilde{d}_j$ 均值为零。则

$$\sum_j h_{ij} d_j = \mu_d \sum_j h_{ij} + \sum_j h_{ij} \tilde{d}_j \tag{27.25e}$$

第一项是个体杂合位点数的线性函数，也就是近交衰退（式 27.18）在个体水平上的表现。式 (27.16) 的 $\mathbf{d} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{D}_G \sigma_D^2)$ 均值为零， μ_d 不是它的参数，这一项只能被随机效应的先验一起收缩。把杂合度（或基于纯合度的基因组近交系数 F_i ，二者互为线性函数）作为固定协变量， μ_d 就能用全部数据无收缩地估计。■

本例中，杂合度协变量的回归系数平均为 24.4（纯种）与 25.6（杂交），与 $\sum_j d_j = 29.1$ 同一量级。由它产生的遗传方差 $(\sum_j d_j)^2 \text{Var}(\text{杂合度})$ 在品系 A 中为 0.0601，在 F1 中为 0.0682，分别占各自遗传方差的 7.4% 与 8.3%。

实践判断 拟合 $\mathbf{D}_G$ 时，同时拟合基因组近交系数（或杂合度）作为协变量，否则方向性显性（它正是近交衰退与杂种优势的来源）会被当作零均值的随机噪声收缩掉。加入 $\mathbf{D}_G$ 能否提高准确性，取决于验证个体在训练集中是否有全同胞：非近交群体中，显性协方差只存在于双亲都有亲缘的个体之间（全同胞的系数为 1/4），半同胞之间为零。

七、上位关系矩阵 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ ：维度、可识别性与被加性吸收的上位方差

维度问题。显式的加性 × 加性特征是全部位点对的乘积 $z_{ij} z_{ik}$ ，共 $m(m-1)/2$ 个； $m = 50\,000$ 时为 1.25×10^9 个，无法存储。 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ （即 $\mathbf{G}\#\mathbf{G}$ ）用核技巧绕过了这一点：先以 $O(n^2 m)$ 算出 $\mathbf{G}$ ，再逐元素平方。代价是看不清它到底包含了什么。

推导 记中心化基因型为 z_{ij} , $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'/c$ 。逐元素展开平方:

$$(\mathbf{G} \circ \mathbf{G})_{il} = \frac{1}{c^2} \left(\sum_j z_{ij} z_{lj} \right)^2 = \underbrace{\frac{1}{c^2} \sum_j z_{ij}^2 z_{lj}^2}_{\text{自交互 (j=k)}} + \underbrace{\frac{2}{c^2} \sum_{j < k} (z_{ij} z_{ik})(z_{lj} z_{lk})}_{\text{全部位点对}} \quad (27.25f)$$

第二项才是位点对乘积特征的核; 第一项是单个位点基因型的二次函数, 并不是上位。对两个无亲缘个体, $E(z_{ij} z_{lj}) = 0$, 且位点之间独立, 故第二项的期望为零, 而

$$E[(\mathbf{G} \circ \mathbf{G})_{il}] = \frac{1}{c^2} \sum_j (2p_j q_j)^2$$

无亲缘个体之间, $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 非对角元的期望完全来自自交互项。■

可识别性问题。在 $n = 2000$ 、 $m = 2000$ 的模拟上 (U 形频率, 种子 27270–27271) 计算两种群体结构下的核矩阵统计量, 并在真值 $\sigma_A^2 = 0.3$ 、 $\sigma_{AA}^2 = 0.2$ 、 $\sigma_e^2 = 0.5$ 处由期望信息矩阵 $\frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i \mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ 求渐近标准误。 $\mathbf{G}_{AA}$ 按式 (27.19) 标准化。

表 27.11 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 的结构与 σ_{AA}^2 的可识别性 ($n = 2000$, $m = 2000$)

群体结构	$\mathbf{G}$ 非对角元 标准差	$\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 非对角元 均值	其中自交互 项	$\text{SE}(\hat{\sigma}_{AA}^2)$	$\text{Corr}(\hat{\sigma}_{AA}^2, \hat{\sigma}_e^2)$	$\text{Corr}(\hat{\sigma}_A^2, \hat{\sigma}_{AA}^2)$
无亲缘个体	0.0259	0.000669	0.000668	0.3612	-0.996	-0.013
全同胞家系 (100×5×4)	0.0392	0.001539	0.000665	0.0999	-0.937	-0.393

无亲缘时, 标准化后的 $\mathbf{G}_{AA}$ 对角元为 1, 非对角元均值 0.000667、标准差 0.000943, 几乎就是单位矩阵: σ_{AA}^2 与残差方差无法区分, 标准误 0.3612 比真值 0.2 还大。家系中, 全同胞对的 $\mathbf{G}_{AA}$ 平均为 0.2500 ($\mathbf{G}$ 为 0.4986), 半同胞对为 0.0625 ($\mathbf{G}$ 为 0.2484): σ_{AA}^2 的信息几乎全部来自近亲。代价是 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}_{AA}$ 的非对角元相关系数升到 0.70, 加性与上位的估计相关 -0.393。

被加性吸收的上位方差。设基因作用是纯粹的加性 $\times$ 加性上位, 没有任何主效应: $g_i = \sum_{(j,k)} \gamma_{jk} x_{ij} x_{ik}$, $x = z - 1 \in \{-1, 0, 1\}$ 为生物学编码。与式 (27.25a) 同理, 展开

$$x_{ij} x_{ik} = (z_{ij} - 2p_j)(z_{ik} - 2p_k) + (p_k - q_k)(z_{ij} - 2p_j) + (p_j - q_j)(z_{ik} - 2p_k) + \text{常数} \quad (27.25g)$$

第一项是 Cockerham 正交意义下的加性 $\times$ 加性项; 后两项是加性的。于是位点 j 的替代效应是 $\alpha_j = \sum_k \gamma_{jk} (p_k - q_k)$ (对它的所有互作对象求和), $\sigma_A^2 = \sum_j 2p_j q_j \alpha_j^2$, $\sigma_{AA}^2 = \sum_{(j,k)} \gamma_{jk}^2 (2p_j q_j)(2p_k q_k)$ 。只有 $p_k = 0.5$ 时, 互作对象不贡献加性效应。这是第八章 §8.2.2 两位点结论的多位点版本, 也是 Mäki-Tanila 与 Hill (2014) 多位点分析的要点。

模拟设定。2 000 个位点中随机取 3 000 个位点对, $\gamma_{jk} \sim N(0, 1)$ (种子 27272), 三种频率分布 (种子 27273)。群体水平的加性比例: 全部 $p = 0.5$ 时为 0, $U(0.05, 0.95)$ 时为 0.6007, U 形时为 0.7340。个体模拟沿用 §27.2.6 的家系设计 (100×5×5, 每个全同胞组 1 头进验证集), $\sigma_G^2 = 1$, $\sigma_e^2 = 1$, 每种频率 10 次重复 (种子 27290–27319)。比较 GBLUP ($\mathbf{G}$) 与 EG-BLUP ($\mathbf{G} + \mathbf{G}_{AA}$)。

表 27.12 纯上位基因作用下 GBLUP 与 EG-BLUP 的估计与准确性（10 次重复的均值）

频率分布	真 $\sigma_A^2 / \sigma_{AA}^2$	GBLUP 的 $\hat{\sigma}_A^2$	EG-BLUP 的 $\hat{\sigma}_A^2 / \hat{\sigma}_{AA}^2$	$\hat{\sigma}_{AA}^2$ 的标 准误	LRT 显著 ($p < 0.05$)	准确性	差值（标准 误）
						GBLUP / EG-BLUP	
全部 $p = 0.5$	0 / 1	0.2132	0.0495 / 0.8336	0.2097	10/10	0.2417 / 0.3135	+0.0718 (0.0091)
$U(0.05, 0.95)$	0.6007 / 0.3993	0.6837	0.6130 / 0.3573	0.2049	6/10	0.5351 / 0.5415	+0.0064 (0.0021)
U 形	0.7340 / 0.2660	0.7835	0.7303 / 0.2791	0.1906	5/10	0.6217 / 0.6235	+0.0018 (0.0013)

（准确性为验证个体总遗传值的相关系数；LRT 用 $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ 零分布，第十七章 §17.5.3。）
读表的三点：

1. 频率谱把上位“变成”加性。基因作用是纯上位，但 U 形频率下 73.4% 的遗传方差是统计意义上的加性方差，GBLUP 照单全收。EG-BLUP 的准确性只高 0.0018（标准误 0.0013）， $\hat{\sigma}_{AA}^2$ 的标准误 0.19，10 次中只有 5 次显著。
2. 只有在所有频率都接近 0.5 这种极端情形下， $\mathbf{G}_{AA}$ 才明显有用（+0.0718）。家畜群体的频率谱远不是这样。
3. 还有第二条吸收途径：亲缘结构。 $p = 0.5$ 时真 $\sigma_A^2 = 0$ ，GBLUP 却估计出 0.2132，准确性 0.2417。原因是家系中 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}_{AA}$ 高度相关（表 27.11）：全同胞之间的上位协方差被 $\mathbf{G}$ 当作加性协方差吸收。这条途径与频率无关，只取决于数据中近亲的比例。

实践判断 (1) 在无亲缘或远亲为主的数据里，不要拟合 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ ：它几乎是单位矩阵， $\hat{\sigma}_{AA}^2$ 只是在与残差方差争夺同一块方差。(2) 报告 EG-BLUP 的增益时，同时报告验证个体与训练集的亲缘结构；增益来自近亲，不能外推到远亲。(3) 若要解释上位方差的大小，应当用 Cockerham 正交编码（Vitezica 等 2017），而不是生物学编码的乘积。

第三节 复杂遗传结构

一、印记效应与亲本起源效应

基因组印记（genomic imprinting）：某些基因只表达来自父亲或母亲的那个拷贝。此时同一个基因型（如 Bb ）的表现依赖 B 来自父方还是母方。

建模。把基因型拆成亲本来源特异的等位基因剂量：

$$y_i = \mu + z_i^p \alpha_p + z_i^m \alpha_m + \cdots \tag{27.26}$$

其中 $z_i^p, z_i^m \in \{0, 1\}$ 分别是来自父方、母方的 B 等位基因数。

三个检验：

$$H_0^{(1)} : \alpha_p = \alpha_m = 0 \text{ (有无效应, 2 df) }, \quad H_0^{(2)} : \alpha_p = \alpha_m \text{ (有无印记, 1 df)} \tag{27.27}$$

参数化的另一种形式（更常用）：

$$\alpha = \frac{\alpha_p + \alpha_m}{2} \text{ (加性)}, \quad i = \frac{\alpha_p - \alpha_m}{2} \text{ (印记)} \quad (27.28)$$

数据要求：必须能确定等位基因的亲本来源，即需要**相位 (phasing)**。在家畜中通过系谱 + 亲本基因型可以做到（双亲基因型已知时，杂合子的来源常可推断）。

在家畜中的重要性：猪的 *IGF2* 内含子突变是经典案例——父源表达，影响肌肉量与脂肪沉积，效应极大（对瘦肉率约 3%–4%）。忽略印记会把这个位点的效应估计减半。

关系矩阵版本：可以构造“父源加性关系矩阵” $\mathbf{A}_p$ 与“母源” $\mathbf{A}_m$ ，分别作为随机效应，检验 $\sigma_p^2 \neq \sigma_m^2$ 。

二、拷贝数变异与结构变异

CNV / SV 在标准 **GWAS** 中是不可见的，因为 SNP 芯片与短读长测序对它们的检出能力有限。但它们在基因组中占的碱基数超过 SNP。

检测：

- 芯片：用信号强度（LRR, log R ratio）与等位基因频率（BAF, B allele frequency）联合推断。
- 测序：读深度、不一致配对、断点读段、组装。

关联检验：

- 把拷贝数当作数量协变量（0,1,2,3,...）做回归；
- 或按“有无缺失/重复”做二分类。

统计上的特殊困难：

1. 检出错误率高，且错误与真实变异难以区分；
2. 边界不确定，不同个体的“同一个 CNV”可能范围不同；
3. 与 SNP 的 **LD** 弱（尤其对多等位的 CNV），不能靠标签 SNP 捕获。

家畜中的案例：牛的 *KIT* 区域重复（白斑表型）、绵羊的 *Agouti* 重复（毛色）、猪的 *KIT* 重复（白毛）。这些都是效应极大的结构变异，在标准 **SNP GWAS** 中往往只表现为一个中等信号。

三、线粒体与 Y 染色体

线粒体基因组：母系遗传、不重组、高拷贝数。

建模：把“母系家系”（maternal lineage）作为一个随机效应，其关系矩阵 $\mathbf{M}$ 的元素为

$$M_{ik} = 1 \text{ (} i \text{ 与 } k \text{ 属于同一母系)} \quad (27.29)$$

（由系谱沿母系追溯得到。）估计 σ_{mt}^2 。

注意混淆：母体效应（第十三章 §13.2）与线粒体效应都表现为“同一母亲的后代彼此相似”，二者部分混淆。区别在于：母体遗传效应由常染色体基因决定，公畜也会把它传给女儿；母体永久环境效应只在同一头母畜的后代之间共享；线粒体效应则沿整条母系世代相传、与公畜无关。因此，只有多代、多母系且公母交叉良好的系谱才能把它们分开；有线粒体序列（单倍群）时可以直接建模，分离要可靠得多。

实证结果：家畜中线粒体解释的方差通常 < 2%，但在某些性状（繁殖、代谢效率）上有报道达到 3%–5%。

Y 染色体: 父系遗传, 同理构造父系关系矩阵。变异极少 (Y 非重组区多态性低), 报道的效应大多不可重复。

四、表观遗传信息的整合

DNA 甲基化、组蛋白修饰、染色质可及性——这些“表观基因组”层次的信息可以:

(a) 作为功能注释加权 GWAS/预测 (第二十二章 BayesRC、第十九章分层 LDSC)。这是最成熟、最有价值的用法。

(b) 作为中介变量做因果推断 (第二十八章)。

(c) 作为可遗传的变异来源——这是有争议的部分。跨代表观遗传在哺乳动物中的证据薄弱 (多数甲基化标记在配子发生与早期胚胎中被擦除两次)。本书建议: 把表观信息当作注释与中介, 而非独立的遗传传递通道, 除非有该物种该性状的特定证据。

(d) 作为预测的额外特征。甲基化谱可以直接作为预测变量 (类似微生物组, 第二十八章 §28.4), 构造“甲基化关系矩阵”:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{B}_c \mathbf{B}_c'}{\text{tr}(\cdot)/n} \quad (27.30)$$

($\mathbf{B}_c$ 为中心化的甲基化 β 值矩阵。) 但要注意: 甲基化受环境影响、随年龄变化、组织特异, 它捕获的可能是环境而非遗传。必须用独立世代/独立环境验证。

五、印记效应的方差剖分、估计与检验

式 (27.26)–(27.28) 是单个位点的印记模型。本小节把它推广到全基因组的方差组分: 印记能占多少遗传方差, 用什么数据才能把它与加性方差分开, 定相不完全又会怎样。印记的生物学家制见 Reik 与 Walter (2001)。

方差剖分。 记 $h_{ij}^p, h_{ij}^m \in \{0, 1\}$ 为个体 i 在位点 j 上来自父方、母方的等位基因 (即式 27.26 的 z^p, z^m), $z = h^p + h^m$, $\Delta = h^p - h^m$ 。由式 (27.28),

$$g_{ij} = (h_{ij}^p - p_j) \alpha_{p,j} + (h_{ij}^m - p_j) \alpha_{m,j} = (z_{ij} - 2p_j) \alpha_j + \Delta_{ij} i_j \quad (27.30a)$$

推导 随机交配且两性等位基因频率相同时, h^p 与 h^m 是独立的 Bernoulli(p) 变量, 故 $\text{Var}(z) = \text{Var}(\Delta) = 2pq$, $\text{Cov}(z, \Delta) = \text{Var}(h^p) - \text{Var}(h^m) = 0$ 。遗传方差因此正交地分成两部分:

$$\sigma_G^2 = \underbrace{\sum_j 2p_j q_j \alpha_j^2}_{\sigma_{A^*}^2} + \underbrace{\sum_j 2p_j q_j i_j^2}_{\sigma_I^2} \quad (27.30b)$$

■

两个推论。

1. 完全印记的位点, 方差一半算“加性”、一半算印记。只父源表达时 $\alpha_{m,j} = 0$, $\alpha_j = i_j = \alpha_{p,j}/2$, 两部分相等。因此, 除非父源与母源效应符号相反, $\sigma_I^2/\sigma_G^2 \leq 1/2$ 。对 z 回归得到的正是 $\alpha_j = \alpha_{p,j}/2$, 这就是 §27.3.1 所说“忽略印记会把效应估计减半”的来源。
2. 同一个体作公畜与作母畜时, 传递能力不同。公畜传出的等位基因在后代中父源表达, 母畜传出的母源表达, 两种传递能力之差为 $\sum_j (z_{ij} - 2p_j) i_j$ 。只用一个育种值, 会把公畜与母畜排序。

基因组模型与检验。把 (27.30a) 的两部分作为随机效应：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{u} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}\sigma_{A^*}^2), \quad \mathbf{v} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}_I\sigma_I^2), \quad \mathbf{G}_I = \frac{\Delta_c \Delta_c'}{\sum_j 2p_j q_j} \quad (27.30c)$$

Δ_c 为按列中心化的 Δ 矩阵。检验 $H_0 : \sigma_I^2 = 0$ 用 LRT, 零分布为 $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ (第十七章 §17.5.3)。若父源表达与母源表达的位点不平衡, α_j 与 i_j 相关, 模型还需要一个协方差核 $\mathbf{K}_x = (\mathbf{Z}_c \Delta_c' + \Delta_c \mathbf{Z}_c') / \sum_j 2p_j q_j$, 其方差组分可正可负。这是 §27.3.1 中 $\mathbf{A}_p$ 、 $\mathbf{A}_m$ 两个关系矩阵的基因组等价形式。

什么样的亲属能把印记与加性分开。在一个模拟系谱上 (80 头公畜 $\times$ 400 头母畜, 每头母畜与 2 头公畜各产 2 头后代, U 形频率, 种子 27430) 按亲属类型计算三个核矩阵元素的平均值：

表 27.13 不同亲属对的 $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{G}_I$ 与 $\mathbf{K}_x$ (实现值的平均)

亲属对	$\mathbf{G}$	$\mathbf{G}_I$	$\mathbf{K}_x$	理论值
全同胞	0.4962	0.4960	-0.0081	1/2, 1/2, 0
父系半同胞	0.2444	0.2450	0.4922	1/4, 1/4, +1/2
母系半同胞	0.2461	0.2462	-0.5074	1/4, 1/4, -1/2
父—子	0.4930	-0.0009	0.4926	1/2, 0, +1/2
母—子	0.4993	-0.0007	-0.5003	1/2, 0, -1/2

只有亲子对的 $E(\mathbf{G}_I)$ 与 $E(\mathbf{G})$ 不同。各类同胞的 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}_I$ 期望完全相同, 所以只有后代有表型时, σ_I^2 与 $\sigma_{A^*}^2$ 只能靠“共享的是哪个亲本的单倍型”这一实现值差异来区分。父系与母系半同胞的 $\mathbf{K}_x$ 符号相反, 它们识别的是父源、母源表达的不对称, 而不是 σ_I^2 。在同一系谱上 (真值取下文情形 S1), 只有 1 600 头后代有表型时 $SE(\hat{\sigma}_I^2) = 0.0696$ 、 $\text{Corr}(\hat{\sigma}_{A^*}^2, \hat{\sigma}_I^2) = -0.221$; 再给 480 头父母测表型, 标准误降到 0.0489, 相关降到 -0.059。

模拟：设定。2 000 个位点, U 形频率 (与 §27.2.5 相同), $a_j \sim N(0, 1)$ (种子 27350)。三种情形: S0 无印记; S1 对称印记, 15% 的位点只父源表达、15% 只母源表达; S2 不对称印记, 30% 的位点只父源表达。印记位点表达拷贝的效应取 $\sqrt{2}a_j$, 使其总方差与孟德尔位点相同。标准化后 $\sigma_G^2 = 1$ 、 $\sigma_e^2 = 1$, S1 与 S2 的真值都是 $\sigma_{A^*}^2 = 0.8479$ 、 $\sigma_I^2 = 0.1521$ (占遗传方差的 15.21%)。 $n = 2000$, 两种结构: 家系 (100 头公畜 $\times$ 5 头母畜 $\times$ 4 头全同胞, 只有后代有表型) 与无亲缘个体。每次重复拟合三个模型: 只有 $\mathbf{G}$; $\mathbf{G} + \mathbf{G}_I$ (完全定相); $\mathbf{G} + \mathbf{G}_I$ (只用双亲基因型定相)。S2 另拟合加入 $\mathbf{K}_x$ 的三核模型。种子: S0 为 27400–27421; S1 家系 27360–27389、无亲缘 27440–27459; S2 家系 27470–27499、无亲缘 27600–27619。

定相的代价。只用双亲基因型时, 若双亲在某位点都是杂合子, 杂合子女的等位基因来源无法判定。HWE 下

$$P(\text{来源不可判定} \mid \text{子女杂合}) = \frac{(2pq)^2 \cdot \frac{1}{2}}{2pq} = pq \quad (27.30d)$$

(10^6 个家庭的蒙特卡洛核对: $p = 0.05, 0.1, 0.3, 0.5$ 时分别为 0.04782、0.09019、0.20984、0.24879, 理论值 0.0475、0.09、0.21、0.25。)本例的 U 形频率下, 18.87% 的杂合基因型无法判定来源。把它们的 Δ 记为 0 (其期望), $\mathbf{G}_I$ 的对角元均值从 0.9982 降到 0.8093 (S1 家系); 为便于比较, 表中“双亲定相”一列给出方差组分乘以对角元均值后的折算值。

表 27.14 印记方差的 REML 估计 ($n = 2000$; 真值 $\sigma_{A^*}^2 = 0.8479$ 、 $\sigma_I^2 = 0.1521$, S_0 为 1 与 0)

情形	结构	重 复	只拟合 $\mathbf{G}$: $\hat{\sigma}_{A^*}^2$	完全定相: $\hat{\sigma}_{A^*}^2$	完全定相: $\hat{\sigma}_I^2$ (标准差)	检出率	双亲定相: $\hat{\sigma}_I^2$ 折算值	检出率
S_0 无 印记	家系	22	0.9814	0.9766	0.0155 (0.0228)	0/22	—	0/22
S_1 对 称	家系	30	0.9270	0.8687	0.1530 (0.0636)	27/30	0.1271	25/30
S_1 对 称	无亲 缘	20	0.8368	0.8344	0.1486 (0.0513)	18/20	0.1229	17/20
S_2 仅 父源	家系	30	0.8729	0.8154	0.1411 (0.0662)	25/30	0.1096	21/30
S_2 仅 父源	无亲 缘	20	0.8481	0.8441	0.1659 (0.0494)	19/20	0.1307	16/20

(检出率为 LRT 在 0.05 水平显著的比例。 S_2 的三核模型: 家系中 $\hat{\sigma}_I^2 = 0.1566$ 、协方差组分 0.1536 (标准差 0.0415, 真值 0.1521), 对数似然比双核模型平均高 5.723; 无亲缘时分别为 0.1633、0.1732 (0.0457), 高 8.097。)

读表的四点:

1. 完全定相时, REML 能估准印记方差。 S_1 家系的 $\hat{\sigma}_I^2$ 平均 0.1530, 真值 0.1521, 30 次中 27 次显著。无印记时 22 次无一显著, 其中 9 次估计值落在边界 0 上, 与 $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ 的零分布一致。
2. 忽略印记时, 家系数据把它算进加性方差。只拟合 $\mathbf{G}$ 时, S_1 家系的 $\hat{\sigma}_{A^*}^2$ 为 0.9270, 比真值高 0.0791; 无亲缘个体中为 0.8368, 几乎没有吸收。这正是表 27.13 的推论: 同胞之间 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}_I$ 的期望相同, 印记协方差就被当成了加性协方差。用这样的 $\hat{\sigma}_{A^*}^2$ 算遗传力和选择反应, 都会偏高。
3. 定相不完全使印记方差被低估约 17%。18.87% 的杂合子来源未知。 S_1 中双亲定相的折算估计为 0.1271 (家系) 与 0.1229 (无亲缘), 完全定相时为 0.1530 与 0.1486; 检出率也随之下降。丢失的那部分印记方差进入了残差。
4. 不对称印记要加协方差核。 S_2 中双核模型在家系里把 $\hat{\sigma}_I^2$ 低估为 0.1411; 加入 $\mathbf{K}_x$ 后为 0.1566, 协方差组分 0.1536 与真值 0.1521 相符, 而且对数似然平均高 5.723 (无亲缘时 8.097), 数据本身就能识别出这种不对称。

实践建议 (1) 用多位点单倍型 (结合系谱的长程定相) 判定等位基因来源, 不要只靠单位点的双亲基因型: 式 (27.30d) 的损失在常见频率下可达 1/4。(2) 设计上尽量让父母本身也有表型, 或包含亲子对: 只有它们的 $\mathbf{G}_I$ 期望与 $\mathbf{G}$ 不同。(3) 先检验 $\mathbf{K}_x$, 再解释 $\hat{\sigma}_I^2$: 父源、母源表达不对称是常态 (*IGF2* 就是纯父源表达)。

六、CNV 关联的编码问题

§27.3.2 说 CNV 检验可以“把拷贝数当作数量协变量”或“按有无缺失/重复做二分类”。这两个选择背后各有一个遗传模型; 选错了, 功效可能直接降到零。本小节用精确计算说明这一点。

问题的根源: 总拷贝数不等于基因型。设一个 CNV 区域在单倍型上有三种状态: 缺失 (0 个拷贝, 频率 f_d)、正常 (1 个)、重复 (2 个, 频率 f_u)。测序读深或芯片信号强度 (LRR) 测到的只是

二倍体的总拷贝数 $CN \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。取 $f_d = f_u = 0.10$ ，HWE 下 CN 的分布为 0.01、0.16、0.66、0.16、0.01；其中 $CN=2$ 的个体里有 3.03% 是“缺失/重复”组合，与“正常/正常”无法区分。

四个真实模型与六种编码。真实模型：T1 剂量线性 ($g \propto CN - 2$)；T2 缺失隐性（只有缺失纯合子受影响）；T3 缺失显性（单倍剂量不足：携带任一缺失拷贝即受影响，包括缺失/重复组合）；T4 U 形（缺失与重复都有害， $g \propto |CN - 2|$ ）。编码：C1 CN 线性（1 df）；C2 CN 分类（4 df）；C3 缺失携带 1 ($CN < 2$)；C4 重复携带 1 ($CN > 2$)；C5 $|CN - 2|$ ；C6 与缺失单倍型完全连锁的 SNP 的加性编码，即 SNP GWAS 看到的信号。

计算方法。对每个“模型 $\times$ 编码”组合，在基因型（与观测 CN ）的精确联合分布下，求真实遗传值对编码的群体 R^2 。检验的非中心参数为 $ncp = N R^2 h_{CNV}^2 / (1 - h_{CNV}^2)$ ，功效按 χ_{df}^2 计算。取 $N = 5000$ ， CNV 解释表型方差的 1%，阈值 5×10^{-8} 。分型错误模型：观测 CN 以概率 ε 移到相邻状态（两侧各 $\varepsilon/2$ ； $CN=0$ 与 $CN=4$ 以概率 ε 移向内侧）。

表 27.15 CNV 的六种编码在四个真实模型下的功效 ($N = 5000$, $h_{CNV}^2 = 1\%$, 阈值 5×10^{-8})

真实模型	分型错误 ε	C1 CN 线性	C2 CN 分类 (4 df)	C3 缺失携带	C4 重复携带	C5 $ CN - 2 $	C6 缺失标签 SNP
T1 剂量线性	0	0.951	0.849	0.473	0.473	0.000	0.439
T2 缺失隐性	0	0.001	0.849	0.000	0.000	0.001	0.008
T3 缺失显性	0	0.384	0.718	0.883	0.000	0.059	0.929
T4 U 形	0	0.000	0.849	0.129	0.129	0.951	0.092
T1 剂量线性	0.1	0.814	0.612	0.283	0.283	0.000	—
T2 缺失隐性	0.1	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	—
T3 缺失显性	0.1	0.204	0.393	0.621	0.000	0.014	—
T4 U 形	0.1	0.000	0.460	0.026	0.026	0.692	—

（C6 是 SNP 基因型，没有 CN 分型错误，故下半表不列。）

读表的四点：

1. 每种 **1 df** 编码只在“自己的”模型下最优，在别的模型下可能完全失效。U 形模型下， CN 线性编码的 R^2 恰为 0：缺失与重复的效应在线性回归中正负抵消。剂量线性模型下， $|CN - 2|$ 的 R^2 同样为 0。
2. 分类编码从不全军覆没，但要付自由度的代价。无分型错误时，4 df 分类编码在四个模型下的功效为 0.718–0.849；而当 1 df 编码恰好正确时是 0.951。
3. 分型错误对稀有类别是毁灭性的。缺失隐性模型只有 $CN=0$ 这 1% 的个体受影响； $\varepsilon = 0.1$ 时它们与 $CN=1$ 混在一起，分类编码的功效从 0.849 跌到 0.125。
4. 总拷贝数看不见“缺失/重复”组合。在单倍剂量不足模型下，与缺失单倍型完全连锁的 SNP (0.929) 反而胜过所有基于 CN 的编码（最好的 0.883），因为 $CN=2$ 的缺失/重复个体也携带缺失。

多等位 CNV 与 SNP 的连锁为什么弱。设 SNP 与缺失单倍型完全连锁 (记录缺失拷贝数 n_d)。由 $CN = 2 - n_d + n_u$, 单倍型内缺失与重复互斥, 可得

$$r^2(CN, n_d) = \frac{f_d(1 - f_d + f_u)^2}{(1 - f_d)[f_d + f_u - (f_u - f_d)^2]} \quad (27.30e)$$

$f_u = 0$ (双等位缺失) 时 $r^2 = 1$; $f_d = f_u = 0.10$ 时 $r^2 = 0.5556$, 与精确计算一致。这时, 即使 SNP 是缺失的“完美标签”, 剂量线性效应在 SNP GWAS 中也只剩 56% 的 ncp (表中 0.439 对 0.951)。这就是 §27.3.2 所说“在标准 SNP GWAS 中往往只表现为一个中等信号”的定量版本。

实践建议 (1) 先画出各 CN 类别的表型均值, 再决定编码; 不确定时用分类编码或“线性 + |CN - 2|”的 2 df 检验。(2) 对 CN=0、CN=4 这类稀有类别, 报告其样本量与分型质量; 分型错误率未知时, 不要解读隐性模型的阴性结果。(3) 分型不确定时, 可以用后验期望拷贝数代替硬判定的 CN, 把不确定性留在协变量里, 而不是丢给某一个类别。

七、线粒体效应作为母系随机效应：模型与可识别性

§27.3.3 指出, 线粒体效应与母体效应“部分混淆”。本小节把这句话变成可以计算的条件: 什么样的系谱能把它们分开, 分开之后标准误有多大。

模型。在母体效应模型 (第十三章 §13.2) 之上加入母系效应:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_a\mathbf{a} + \mathbf{Z}_{mt}\mathbf{u}_{mt} + \mathbf{Z}_c\mathbf{c} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{u}_{mt} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_{mt}^2), \mathbf{c} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma_c^2) \quad (27.30f)$$

$\mathbf{Z}_{mt}$ 把每条记录对应到它的母系 (沿母亲追溯到的创始母畜), $\mathbf{Z}_{mt}\mathbf{Z}_{mt}'$ 就是式 (27.29) 的 $\mathbf{M}$; $\mathbf{Z}_c$ 把记录对应到它的母亲 (母体永久环境效应)。需要时再加入母体遗传效应 $\mathbf{m} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{A}\sigma_m^2)$, 它通过母亲的育种值作用于后代。

不可识别的代数条件。若每个母系里只有一头母畜有后代记录 (例如只有一个世代的数据), 则 $\mathbf{Z}_{mt}$ 与 $\mathbf{Z}_c$ 的列只差一个排列, $\mathbf{Z}_{mt}\mathbf{Z}_{mt}' = \mathbf{Z}_c\mathbf{Z}_c'$ 。此时 $\mathbf{V}$ 只依赖于 $\sigma_{mt}^2 + \sigma_c^2$, 两者在任何样本量下都不可分。分离所需的信息来自“同一母系、不同母畜”的后代之间的协方差: 它含 σ_{mt}^2 , 不含 σ_c^2 。与母体遗传效应的分离则需要“不同母系、但母亲之间有亲缘”的记录 (例如母亲是父系半姐妹), 因为母体遗传协方差随 $A_{母,母}$ 变化, 而线粒体协方差只看是否同一母系。

数值例: 设定。四种系谱, 记录数都是 2 000: T 个世代, 每代若干头母畜, 每头 5 头后代; 每代 20 头公畜从上一代雄性中随机选出; 下一代母畜从本代雌性后代中随机选出。真值取 $\sigma_a^2 = 0.3$ 、 $\sigma_{mt}^2 = 0.03$ 、 $\sigma_c^2 = 0.1$ 、 $\sigma_e^2 = 0.57$ (表型方差 1); 含母体遗传效应时再取 $\sigma_m^2 = 0.05$ 、 $\sigma_e^2 = 0.52$ 。标准误与相关系数由期望信息矩阵 $\frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ 的逆给出 (系谱种子 27501、27502、27504、27508)。

表 27.16 母系效应的可识别性 (2 000 条记录, $\sigma_{mt}^2 = 0.03$)

世代数 T	每代母畜数	母系数	每个母系的母畜数	含母体遗传效应:				
				$\text{SE}(\hat{\sigma}_{mt}^2)$	$\text{Corr}(\hat{\sigma}_{mt}^2, \hat{\sigma}_c^2)$	$\text{Corr}(\hat{\sigma}_{mt}^2, \hat{\sigma}_a^2)$	$\text{SE}(\hat{\sigma}_{mt}^2)$	$\text{Corr}(\hat{\sigma}_{mt}^2, \hat{\sigma}_m^2)$
1	400	400	1.00	不可识别	—	—	不可识别	—
2	200	200	2.00	0.0259	-0.403	-0.402	0.0380	-0.651
4	100	100	4.00	0.0186	-0.205	-0.203	0.0234	-0.420
8	50	50	8.00	0.0186	-0.105	-0.082	0.0210	-0.196

($T = 1$ 时信息矩阵的最小特征值为 1.85×10^{-13} , 条件数 2.0×10^{16} , 数值上就是奇异。)

读表的三点:

- 1. 单代数据根本无法估计线粒体方差, 与样本量无关。

2. 世代越多，混淆越轻，但标准误不一定越小。 $\text{Corr}(\hat{\sigma}_{mt}^2, \hat{\sigma}_c^2)$ 从 -0.403 ($T = 2$) 降到 -0.105 ($T = 8$)，但 $T = 4$ 与 $T = 8$ 的标准误都是 0.0186 ：记录数固定时，世代越多，母系越少 ($100 \rightarrow 50$)，而母系方差只能从母系之间的差异中估计。
3. **2 000** 条记录不足以检出占表型方差 **3%** 的线粒体效应：最好的设计里标准误 0.0186 ，真值只有它的 1.6 倍。再加入母体遗传效应， $T = 2$ 时标准误升到 0.0380 ，与 $\hat{\sigma}_m^2$ 的相关达到 -0.651 。

模拟核对。对 $T = 4$ 的系谱按上述真值模拟 20 组数据（种子 27520–27539），用 REML 估计： $\hat{\sigma}_{mt}^2$ 的均值 0.0347 、标准差 0.0171 （期望信息给出的标准误为 0.0186 ），20 个估计值从 0.0067 到 0.0659 ； $\hat{\sigma}_c^2$ 的均值 0.0949 、标准差 0.0243 （期望信息 0.0222 ）。同一个系谱、同一组真值，报告出来的线粒体方差可以相差近 10 倍。

实践建议 (1) 报告母系数、每个母系的母畜数与世代跨度；每个母系只有一头母畜时，不要报告 $\hat{\sigma}_{mt}^2$ 。(2) 线粒体方差占比通常只有百分之几 (§27.3.3)，需要上万条记录与多代系谱；小数据中“显著”的线粒体方差首先要怀疑它吸收了母体永久环境或母体遗传效应。(3) 有线粒体序列时，用单倍群或序列相似度代替系谱母系，可以不再依赖系谱深度，但单倍群数目少时，方差本身仍然估不准。

本章小结

1. 稀有变异单变异检验没有功效（式 27.1–27.2）：MAF = 0.001 时需要极大样本或极大效应。必须聚合检验。
2. 负荷检验把效应带符号相加（式 27.5），在效应同号时最优，在符号混杂或多数中性时可能零功效。
3. **SKAT** 是各变异 **score** 的加权平方和（式 27.10），对符号不敏感。它是一个方差组分检验，零分布是加权卡方混合（式 27.11），尾部 p 值要用精确反演（Davies）或鞍点近似（式 27.11a），不能只靠矩匹配。
4. **SKAT** 的特征值只需 $|\mathcal{S}| \times |\mathcal{S}|$ 矩阵（式 27.12），成本从 $O(N^3)$ 降到 $O(|\mathcal{S}|^3)$ 。
5. **SKAT-O** 在负荷与 **SKAT** 之间自适应（式 27.13），代价是 5%–10% 的功效损失，是合理的默认选择。
6. 集合定义与过滤条件的影响大于方法的选择。MAF 上界、功能注释过滤、最小变异数必须明确说明。
7. 育种值 $\neq$ 基因型值（式 27.17）。显性离差不通过配子传递，对后代期望无贡献——选种看育种值，商品生产看基因型值。
8. 上位关系矩阵是 **G** 的 **Hadamard** 幂（式 27.19–27.20），但含多个非加性项的模型几乎总是过参数化。
9. **Hill–Goddard–Visscher** 的论证（式 27.22–27.23）：低频等位基因使方差“加性化”。即使完全显性， $p = 0.1$ 时 σ_D^2 也只有 σ_A^2 的 5.6%。这解释了加性模型的成功。
10. 非加性建模的价值在配种设计、杂种优势预测、商品代性能预测，不在育种值排序。
11. 杂种优势 $\propto$ 亲本群体频率差异的平方（式 27.25）——品种间杂交优于品系间。
12. 印记必须用亲本来源特异编码（式 27.26–27.28）。猪的 *IGF2* 是经典案例；忽略印记会把效应估计减半。
13. 母系效应与线粒体效应在只有系谱时不可区分。
14. 表观信息最成熟的用法是作为功能注释，而非独立的遗传传递通道。

15. 稀有变异单点检验的功效要按式 (27.15a)–(27.15b) 算, 而且要先正态化表型。 $N_{80} = 39.60/(2pq\alpha^2)$: $MAF = 0.001$ 、 $\alpha = 1\sigma_e$ 需要 19 820 个个体。携带者数的随机性使名义 80% 的设计在期望 $MAC=10$ 时实际只有 70.6%; MAC 很小时 I 型错误由残差尾部决定, 1% 离群值下单例的 I 型错误是名义值的约 4.5 万倍, $MAC \geq 20$ 的过滤代替不了正态化。
16. SKAT 尾概率: 矩匹配在极端尾部必然反保守, Davies 的误差是绝对的, 鞍点近似最稳。式 (27.15d) 证明三种矩匹配近似的尾部衰减都快于真实分布; 表 27.5 中鞍点近似在 10^{-2} – 10^{-12} 的比值为 0.927–1.083。小样本用式 (27.15g) 算精确 p 值。权重的平方就是效应方差的先验: $1/p$ 权重让 SKAT 几乎失效 (功效 0.021–0.142), Beta(1,25) 与 Madsen–Browning 各有胜场。
17. 显性方差的数值取决于编码。生物学编码把 $\sum_j 2p_jq_j(q_j-p_j)^2\sigma_d^2$ 从加性搬到显性 (式 27.25d): U 形频率下“显性方差”比经典的 σ_D^2 大 66%。正交编码下加入 $\mathbf{D}_G$ 不改变加性估计 (无亲缘样本中平均差 +0.0030)。GBLUP-D 对总遗传值准确性的增益只有 0.0142 (纯种) 与 0.0112 (杂交); 方向性显性要靠杂合度 (近交) 协变量捕获 (增益 0.0405 与 0.0401), 但该协变量会轻微降低育种值预测。
18. $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 在无亲缘个体中几乎是单位矩阵, σ_{AA}^2 与残差不可分 (标准误 0.3612, 与 σ_e^2 的相关 -0.996), 信息几乎全部来自近亲。纯上位的基因作用在 U 形频率下有 73.4% 表现为加性方差 (式 27.25g), EG-BLUP 比 GBLUP 只多 0.0018 的准确性; 只有频率都接近 0.5 时 $\mathbf{G}_{AA}$ 才明显有用。
19. 印记方差 (式 27.30b) 的估计取决于定相质量与亲属结构。各类同胞之间 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}_I$ 的期望相同, 只有亲子对不同 (表 27.13); 只有后代有表型的家系数据若忽略印记, 会把它算进加性方差 (模拟中 $\hat{\sigma}_{A^*}^2$ 偏高 0.0791)。完全定相时 REML 估计准确 (0.1530 对真值 0.1521); 只用双亲基因型定相时, 有 pq 比例的杂合子无法判定来源 (式 27.30d), 印记方差被低估约 17%。父源、母源表达不对称时需要协方差核 $\mathbf{K}_x$ 。
20. CNV 的编码决定功效, 线粒体方差的可识别性取决于系谱。U 形作用模型下 CN 线性编码的功效为 0, 分类编码稳健但付出自由度代价; 总拷贝数看不见缺失/重复组合, 多等位 CNV 与标签 SNP 的 r^2 由式 (27.30e) 给出。只有一代数据时母系效应与母体永久环境效应在任何样本量下都不可分; 即使多代, 2 000 条记录下 $\hat{\sigma}_{mt}^2$ 的标准误 (0.0186) 也与 3% 的真值同量级。

延伸阅读

- Wu, M. C., Lee, S., Cai, T., Li, Y., Boehnke, M., & Lin, X. (2011). Rare-variant association testing for sequencing data with the sequence kernel association test. *American Journal of Human Genetics*, 89, 82–93. —SKAT 的原始文献。
- Lee, S., Emond, M. J., Bamshad, M. J., et al. (2012). Optimal unified approach for rare-variant association testing with application to small-sample case-control whole-exome sequencing studies. *American Journal of Human Genetics*, 91, 224–237. —SKAT-O。
- Madsen, B. E., & Browning, S. R. (2009). A groupwise association test for rare mutations using a weighted sum statistic. *PLoS Genetics*, 5, e1000384.
- Davies, R. B. (1980). Algorithm AS 155: The distribution of a linear combination of χ^2 random variables. *Applied Statistics*, 29, 323–333. —式 (27.11) 的精确 p 值算法。
- Imhof, J. P. (1961). Computing the distribution of quadratic forms in normal variables. *Biometrika*, 48, 419–426.

- Kuonen, D. (1999). Saddlepoint approximations for distributions of quadratic forms in normal variables. *Biometrika*, 86, 929–935. ——式 (27.11a)。
- Lumley, T., Brody, J., Peloso, G., Morrison, A., & Rice, K. (2018). FastSKAT: Sequence kernel association tests for very large sets of markers. *Genetic Epidemiology*, 42, 516–527. ——大规模 SKAT 与鞍点近似。
- Hill, W. G., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2008). Data and theory point to mainly additive genetic variance for complex traits. *PLoS Genetics*, 4, e1000008. ——必读, 式 (27.22)–(27.23) 的论证。
- Vitezica, Z. G., Varona, L., & Legarra, A. (2013). On the additive and dominant variance and covariance of individuals within the genomic selection scope. *Genetics*, 195, 1223–1230.
- Vitezica, Z. G., Legarra, A., Toro, M. A., & Varona, L. (2017). Orthogonal estimates of variances for additive, dominance, and epistatic effects in populations. *Genetics*, 206, 1297–1307.
- Jiang, Y., & Reif, J. C. (2015). Modeling epistasis in genomic selection. *Genetics*, 201, 759–768. ——EG-BLUP。
- Toro, M. A., & Varona, L. (2010). A note on mate allocation for dominance handling in genomic selection. *Genetics Selection Evolution*, 42, 33.
- Van Laere, A.-S., Nguyen, M., Braunschweig, M., et al. (2003). A regulatory mutation in *IGF2* causes a major QTL effect on muscle growth in the pig. *Nature*, 425, 832–836. ——印记的经典案例。
- Nguyen, D. T., Lee, K., Choi, H., et al. (2012). The complete swine olfactory subgenome: expansion of the olfactory gene repertoire. *BMC Genomics*, 13, 584. ——CNV 在家畜中的例子。
- Rothschild, M. F., & Plastow, G. S. (2014). Applications of genomics to improve livestock in the developing world. *Livestock Science*, 166, 76–83.
- Davies, R. B. (1973). Numerical inversion of a characteristic function. *Biometrika*, 60, 415–417. ——式 (27.15e) 的反演公式。
- Liu, H., Tang, Y., & Zhang, H. H. (2009). A new chi-square approximation to the distribution of non-negative definite quadratic forms in non-central normal variables. *Computational Statistics & Data Analysis*, 53, 853–856. ——表 27.1、表 27.5 中的矩匹配近似。
- Mäki-Tanila, A., & Hill, W. G. (2014). Influence of gene interaction on complex trait variation with multilocus models. *Genetics*, 198, 355–367. ——多位点上位为什么主要表现为加性方差 (§27.2.7)。
- Reik, W., & Walter, J. (2001). Genomic imprinting: parental influence on the genome. *Nature Reviews Genetics*, 2, 21–32. ——印记的生物学基础。

思考题

1. 由式 (27.1) 计算: $MAF = 0.005$ 、 $\alpha = 0.5\sigma_P$ 的变异, $\alpha = 10^{-6}$ 、80% 功效需要多大的 N ? 若 $MAF = 0.05$ 呢?
2. 设集合内有 10 个稀有变异 (MAF 均为 0.005), 其中 5 个 $\alpha = +0.5$ 、5 个 $\alpha = -0.5$, 其余为 0。用式 (27.5)–(27.6) 计算负荷检验的 ncp 。再用式 (27.10) 的思路说明 SKAT 为什么仍有功效。
3. 完整推导式 (27.9)→(27.10)。为什么 score 统计量中的迹项可以丢掉? (提示: 它是常数, 进入零分布的均值。)

4. 证明式 (27.12): $\mathbf{P}^{1/2}\mathbf{K}\mathbf{P}^{1/2}$ 与 $\mathbf{W}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{Z}\mathbf{W}$ 有相同的非零特征值。(提示: $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 的非零特征值相同。)
5. 实现 SKAT 的四种 p 值方法 (Imhof 数值积分、鞍点近似、Liu 矩匹配、Satterthwaite), 在同一组特征值下比较它们在 $p \sim 10^{-6}$ 与 10^{-10} 处的差异。提示: Imhof 积分的被积函数在 K 很小时衰减缓慢 (约为 $u^{-1-K/2}$), 需要变量替换或分段积分。
6. 说明式 (27.13) 与式 (27.14) 的等价性: 为什么“效应间共同相关 ρ ”对应 Q_ρ 的线性组合?
7. 用式 (27.15) 计算 $\text{MAF} = 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.10$ 的 $\text{Beta}(1, 25)$ 权重, 并作图。在什么 MAF 处权重降到峰值的 10%?
8. 完整推导式 (27.22)。为什么加性方差中出现 $[a + d(q - p)]^2$ 而不是 a^2 ? (见第八章式 8.2 与 8.6。)
9. 用式 (27.23) 制表: $d/a \in \{0.5, 1, 2\}$ 、 $p \in \{0.05, 0.1, 0.3, 0.5\}$ 时的 σ_D^2/σ_A^2 。在什么情形下显性方差才可观?
10. 完整推导式 (27.25)。若两个品种在某位点的频率分别是 0.8 与 0.2、 $d_j = 0.5$, 该位点贡献多少杂种优势?
11. 证明: 在式 (27.26) 的模型下, 若 $\alpha_p = \alpha_m$, 该模型退化为标准加性模型。并说明忽略印记 (用 $z = z^p + z^m$) 时, 估计的 $\hat{a}$ 与真实的 (α_p, α_m) 是什么关系。
12. 设计题: 某猪育种公司有 8000 头测序个体 ($15\times$), 想做稀有变异分析。给出完整方案: 集合定义、过滤条件、权重、检验方法、多重检验校正、以及预期能检出多大的效应。
13. 讨论题: 一位同事报告“加入显性效应后, 我们的模型 R^2 从 0.35 提高到 0.42”。列出三个你会追问的问题, 以及为什么这个结果可能不意味着预测能力的提升。
14. 用式 (27.15b) 解释: 名义功效很低时, 携带者数的随机性为什么反而提高平均功效? 取 $\text{MAF} = 0.002$ 、 $N = 5000$, 分别令期望 ncp 为 10 与 45, 先判断平均功效与名义功效的大小关系 (提示: 拐点在 $\text{ncp} = 27.68$), 再编程验证。
15. 证明式 (27.15d) 中的三个不等式。所有特征值相等时, 三种矩匹配近似与精确分布是什么关系?
16. 推导式 (27.25c)–(27.25d)。若 d_j 的均值 $\mu_d \neq 0$, 式 (27.25c) 中的 σ_d^2 应换成什么? 这与式 (27.25e) 的杂合度协变量有什么联系?
17. 由式 (27.25f) 写出只含 $j \neq k$ 项的上位核 $\mathbf{K}_{\text{pair}}$ 的计算公式 (提示: 用 $(\mathbf{Z} \circ \mathbf{Z})(\mathbf{Z} \circ \mathbf{Z})'$)。无亲缘个体之间 $\mathbf{K}_{\text{pair}}$ 非对角元的期望是多少? 这对 σ_{AA}^2 的可识别性意味着什么?
18. 随机交配、两性等位基因频率相同时, 证明父子对的 $E(\Delta_s \Delta_o) = 0$, 而全同胞对的 $E(\Delta_i \Delta_l) = pq$ ($\Delta = h^p - h^m$)。据此说明: 只有后代有表型时, 印记方差为什么主要依靠等位基因共享的实现值来识别? 表型化父母为什么有帮助?
19. 设 $f_d = 0.05$ 、 $f_u = 0.15$, 用式 (27.30e) 计算缺失标签 SNP 与 CN 的 r^2 。若再加一个与重复单倍型完全连锁的 SNP, 两个 SNP 联合能否解释剂量线性模型下 CN 的全部效应? 在单倍剂量不足模型下呢?

第二十八章

多组学整合与因果推断

本章导读

GWAS 告诉我们“哪个位点与性状相关”，但不告诉我们“通过什么机制”。基因组与表型之间隔着转录、翻译、代谢、微生物——一整条中间层。本章讲如何用统计方法把这条链打通，以及这种打通的限度在哪里。

三个核心工具：

- **TWAS**：用基因表达作为中介，把关联从变异层面提升到基因层面。
- **共定位 (colocalization)**：判断两个性状（如表达量与产奶量）的关联信号是否来自同一个因果变异，而不是两个恰好邻近的变异。
- **孟德尔随机化 (MR)**：用遗传变异作为工具变量，估计一个暴露对一个结果的因果效应。

本章最重要的信息在最后一节：这些方法都建立在无法检验的假设上。它们能提高假说的可信度，但不能替代实验。诚实地说明假设与其可能的违反，是这类分析唯一负责任的做法。

前置知识：第十七章（似然推断）、第十九章（贝叶斯方法与 LDSC）、第二十五章（GWAS）、第二十六章（精细定位与可信集）。

配套代码：ch28.ipynb——TWAS 两阶段实现、coloc 的五假设后验、SMR 与 HEIDI、MR 的四种估计量与完整敏感性分析套件。

第一节 转录组关联分析 (TWAS)

一、原理：把基因表达当作中介

因果链的假设：

$$\text{遗传变异} \rightarrow \text{基因表达} \rightarrow \text{性状} \quad (28.1)$$

若这条链成立，那么“遗传决定的表达量”与性状应该相关。TWAS 就是检验这个相关。

两阶段框架：

第一阶段（在有表达数据的参考样本中）：对每个基因 k ，用其 cis 区域（通常 ± 1 Mb）的变异预测表达量：

$$\mathbf{E}_k = \mathbf{Z}_k \mathbf{w}_k + \boldsymbol{\epsilon}_k \quad (28.2)$$

用 elastic net、BLUP、BSLMM 等方法估计权重 $\hat{\mathbf{w}}_k$ 。只保留 cis 遗传力显著的基因（通常要求 $\hat{h}_{\text{cis}}^2$ 的 $p < 0.01$ ）。

第二阶段（在 GWAS 样本中）：构造“遗传预测的表达量”

$$\hat{\mathbf{E}}_k = \mathbf{Z}_k^{\text{GWAS}} \hat{\mathbf{w}}_k \quad (28.3)$$

然后检验 $\hat{\mathbf{E}}_k$ 与性状的关联。

二、只用汇总统计量的 TWAS

关键结果：第二阶段不需要 GWAS 的个体数据。设 $\mathbf{z}^{\text{GWAS}}$ 是各变异的 z 统计量向量， $\mathbf{R}$ 是 LD 矩阵，则基因水平的 z 统计量为

$$z_k = \frac{\hat{\mathbf{w}}_k' \mathbf{z}^{\text{GWAS}}}{\sqrt{\hat{\mathbf{w}}_k' \mathbf{R} \hat{\mathbf{w}}_k}} \sim N(0, 1) \text{ 在 } H_0 \text{ 下} \quad (28.4)$$

推导。在标准化编码下， $\mathbf{z}^{\text{GWAS}} \approx \sqrt{N} \mathbf{Z}' \mathbf{y} / N$ ，其零分布是 $N(\mathbf{0}, \mathbf{R})$ 。于是线性组合 $\hat{\mathbf{w}}' \mathbf{z}$ 的零分布是 $N(0, \hat{\mathbf{w}}' \mathbf{R} \hat{\mathbf{w}})$ ，标准化即得式 (28.4)。□

这使得 TWAS 可以用公开的 GWAS 汇总统计量 + 一个表达参考面板完成，是它被广泛使用的主要原因。

三、TWAS 的四个陷阱

陷阱一：TWAS 显著 $\neq$ 该基因是因果的。

TWAS 统计量本质上是“cis 区域变异的加权组合与性状的关联”。若该区域有一个因果变异，该区域内所有 cis 遗传力显著的基因都可能 TWAS 显著——因为它们的权重都或多或少地加载在那个变异上。

量化：Wainberg 等（2019）发现，一个 GWAS 位点周围平均有 2–3 个基因 TWAS 显著，其中至多一个是真正的因果基因。

陷阱二：与非中介的连锁混淆。

TWAS 无法区分：

- (a) 中介：变异 $\rightarrow$ 表达 $\rightarrow$ 性状（真正想要的）
- (b) 连锁：变异 $v_1 \rightarrow$ 表达，变异 $v_2 \rightarrow$ 性状， v_1 与 v_2 处于 LD（假的）
- (c) 多效性：同一个变异独立地影响表达与性状（不是中介）

区分 (a) 与 (b) 需要共定位 (§28.2)；区分 (a) 与 (c) 需要中介分析或实验。

陷阱三：组织与时期的错配。

表达参考面板的组织可能不是性状的相关组织。牛的乳腺组织表达数据稀缺，常用其他组织代替——这会系统性遗漏真正的信号。

陷阱四：表达预测模型的质量。

若 $\hat{\mathbf{w}}_k$ 的预测 R^2 只有 0.05，则 $\hat{\mathbf{E}}_k$ 与真实表达的相关只有 0.22，TWAS 的功效随之大幅下降（等价于样本量降到 0.05N）。必须报告每个基因的 cis 预测 R^2 。

实践建议：TWAS 结果应视为候选基因的优先级排序，而非因果结论。必须配合共定位与 §28.6 的证据链。

四、TWAS 统计量的完整推导：权重、尺度与非中心参数

式 (28.4) 只给出了零分布。要回答“TWAS 显著时到底检出了什么”，还需要它在备择假设下的期望。本小节从个体数据出发推一遍，并把尺度约定写清楚——实践中的错误大半出在尺度上。

记号。GWAS 样本有 N 个个体，cis 区域有 m 个 SNP。 $\mathbf{X}$ 为按列标准化的基因型矩阵（每列均值 0、方差 1）， $\mathbf{y}$ 为标准化表型。边际 z 统计量取

$$z_j = \frac{\mathbf{x}_j' \mathbf{y}}{\sqrt{N}} = \sqrt{N} r_j \quad (28.4a)$$

r_j 是 SNP j 与表型的样本相关。它与回归 t 统计量只差因子 $\sqrt{(N-2)/[N(1-r_j^2)]}$ ，效应小时可以忽略。样本内 LD 矩阵为 $\mathbf{R} = \mathbf{X}'\mathbf{X}/N$ 。

第一步：权重。在 eQTL 面板 (N_e 个个体，表达量 $\mathbf{E}$ ，标准化基因型 $\mathbf{X}_e$) 上解弹性网络：

$$\hat{\mathbf{w}} = \arg \min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2N_e} \|\mathbf{E} - \mathbf{X}_e \mathbf{w}\|^2 + \lambda \left[a \|\mathbf{w}\|_1 + \frac{1-a}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 \right] \quad (28.4b)$$

$a = 1$ 为 LASSO， $a = 0$ 为岭回归（即 SNP-BLUP 权重）。PrediXcan 取 $a = 0.5$ ， λ 由交叉验证选定（弹性网络见第二十九章 §29.2.3）。另一种常见做法是“top1”权重：只在最显著的 cis-eQTL 上取非零值。

第二步：个体水平检验等于汇总水平公式。预测表达为 $\tilde{\mathbf{E}} = \mathbf{X} \hat{\mathbf{w}}$ 。它与表型的相关乘以 $\sqrt{N}$ ，就是 TWAS 统计量：

$$Z_{\text{TWAS}} = \sqrt{N} \text{cor}(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{y}) = \frac{\hat{\mathbf{w}}' \mathbf{z}}{\sqrt{\hat{\mathbf{w}}' \boldsymbol{\Sigma} \hat{\mathbf{w}}}} \quad (28.4c)$$

推导 $\tilde{\mathbf{E}}$ 的均值为 0， $\mathbf{y}$ 已标准化，故 $\text{cor}(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{y}) = \tilde{\mathbf{E}}' \mathbf{y} / [N \text{sd}(\tilde{\mathbf{E}})]$ 。分子 $\tilde{\mathbf{E}}' \mathbf{y} = \hat{\mathbf{w}}' \mathbf{X}' \mathbf{y} = \sqrt{N} \hat{\mathbf{w}}' \mathbf{z}$ 。分母中 $\text{sd}(\tilde{\mathbf{E}})^2 = \hat{\mathbf{w}}' \mathbf{X}' \mathbf{X} \hat{\mathbf{w}} / N = \hat{\mathbf{w}}' \mathbf{R} \hat{\mathbf{w}}$ 。代入即得 $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{R}$ 时的式 (28.4c)。■

所以 $\boldsymbol{\Sigma}$ 取样本内 LD $\mathbf{R}$ 时，式 (28.4c) 是代数恒等式，不是近似；只有 $\boldsymbol{\Sigma}$ 取参考面板估计时才是近似。§28.1.5 模拟的第 1 次重复（基因 A）给出：个体水平的 $\sqrt{N} r = 6.0754902189$ ；式 (28.4c) 用样本内 LD 得 6.0754902189，十位小数全同；回归 t 统计量为 6.0861254496；改用 1 000 头独立参考面板的 LD，得 6.1117156638，偏离 0.6%。

第三步：非中心参数。在总体中记 $\mathbf{x}$ 为标准化基因型向量， $\boldsymbol{\rho} = E(\mathbf{x} \mathbf{y})$ 为各 SNP 与表型的边际相关。大样本下 $\mathbf{z} \approx \sqrt{N} \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\varepsilon}$ ， $\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{R})$ ，于是

$$E(Z_{\text{TWAS}}) \approx \frac{\sqrt{N} \mathbf{w}' \boldsymbol{\rho}}{\sqrt{\mathbf{w}' \mathbf{R} \mathbf{w}}} = \sqrt{N} \text{cor}(\mathbf{w}' \mathbf{x}, \mathbf{y}), \quad \text{Var}(Z_{\text{TWAS}}) \approx 1 \quad (28.4d)$$

中介模型下的展开。设基因 A 的表达为 $E_A = G_A + \epsilon_A$ ，其中 $G_A = \boldsymbol{\beta}'_A \mathbf{x}$ 是 cis 遗传值， $\text{Var}(E_A) = 1$ ， $h_A^2 = \text{Var}(G_A)$ ；表型为 $y = \alpha E_A + e$ 。此时 $\boldsymbol{\rho} = \alpha \mathbf{R} \boldsymbol{\beta}_A$ 。对任何基因 k （不论它是否因果），用它自己的权重 $\mathbf{w}_k$ 构造的统计量满足

$$E(Z_k) \approx \sqrt{N} \alpha \sqrt{h_A^2} \text{cor}(\tilde{E}_k, G_A) \quad (28.4e)$$

推导 $\mathbf{w}'_k \boldsymbol{\rho} = \alpha \mathbf{w}'_k \mathbf{R} \boldsymbol{\beta}_A = \alpha \text{Cov}(\mathbf{w}'_k \mathbf{x}, \boldsymbol{\beta}'_A \mathbf{x}) = \alpha \text{Cov}(\tilde{E}_k, G_A)$ 。把协方差写成 $\text{cor}(\tilde{E}_k, G_A) \sqrt{h_A^2} \text{sd}(\tilde{E}_k)$ ，再除以 $\text{sd}(\tilde{E}_k) = \sqrt{\mathbf{w}'_k \mathbf{R} \mathbf{w}_k}$ ，代入式 (28.4d) 即得。■

式 (28.4e) 有三个推论，恰好对应三种情形。

(a) 因果基因自身 ($k = A$)。 ϵ_A 与 $\mathbf{x}$ 独立，故 $\sqrt{h_A^2} \text{cor}(\tilde{E}_A, G_A) = \text{cor}(\tilde{E}_A, E_A) = \sqrt{R_{\text{pred}}^2}$ ，

$$E(Z_A) \approx \sqrt{N \alpha^2 R_{\text{pred}}^2} \tag{28.4f}$$

若在全部 N 个个体上直接测了表达，期望值是 $\sqrt{N}\alpha$ 。所以 TWAS 的有效样本量是 NR_{pred}^2 ——这就是陷阱四的定量版本。

(b) LD 邻居 ($k = B$ ，自身对性状无作用)。

$$\frac{E(Z_B)}{E(Z_A)} = \frac{\text{cor}(\tilde{E}_B, G_A)}{\text{cor}(\tilde{E}_A, G_A)} \tag{28.4g}$$

若两个基因各只有一个 eQTL (s_A, s_B) 且权重准确，右边就是两个 eQTL 之间的 LD 相关 $r(s_A, s_B)$ 。邻居基因的期望 Z 是因果基因的约 r 倍，而且二者都随 $\sqrt{N}$ 增长。

(c) 纯多效 ($y = \gamma x_s + e$, $E_C = b x_s + \epsilon_C$, E_C 本身无作用)。此时 $\rho = \gamma \mathbf{R} \mathbf{e}_s$, $E(Z_C) \approx \sqrt{N} \gamma \text{cor}(\tilde{E}_C, x_s)$ 。这与一个中介效应为 $\alpha_C = \gamma/b = \gamma/\sqrt{h_C^2}$ 的因果基因逐项相同。在单个变异上，汇总统计量 (z_{zx}, z_{zy}) 的联合分布对两种机制完全一样。只用这对数字的方法 (TWAS、SMR、coloc) 都无法区分它们。

五、三种情形的模拟：TWAS 关联不等于因果

设定 (种子 28101)。一段 300 个 SNP 的区域。单倍型由潜变量模型产生：沿 SNP 链的潜正态 AR(1) 序列 (相邻相关 0.9)，按等位基因频率 (取自 $U(0.1, 0.5)$) 截断，相邻 SNP 的 r 多在 0.4–0.7 之间。共七个基因，每个基因的表达只有一个 cis-eQTL，cis 遗传力都是 0.20：

- **A (因果)**：eQTL 为第 60 号 SNP s_A (频率 0.30)，性状经 E_A 中介。
- **B1–B3 (LD 邻居)**：各自的 eQTL 是 s_A 单倍型的“带噪拷贝”，与 s_A 的总体 LD 为 $r = 0.499$ 、0.795、0.950 (由 40 000 头的大样本算得)。表达对性状无作用。
- **B4 (共享 eQTL)**：与 A 共用 eQTL s_A (例如双向启动子上的一对基因)， $r = 1$ 。表达对性状无作用。
- **C (纯多效)**：eQTL 为第 170 号 SNP s_C (与 s_A 的 $r = 0.004$)。 s_C 直接影响性状， E_C 无作用。
- **D (阴性对照)**：eQTL 为第 250 号 SNP，与性状无关。

性状为 $y = \alpha E_A + \gamma x_{s_C} + e$ 。取 $\alpha^2 h^2 = \gamma^2 = 0.004$ ，即 s_A 与 s_C 各解释性状方差的 0.4%， $\alpha = 0.1414$, $\gamma = 0.0632$ 。eQTL 面板 $N_e = 300$ ，GWAS $N = 10\,000$ ，LD 参考面板为另外 1 000 头。权重用式 (28.4b) 的弹性网络 ($a = 0.5$ ，5 折交叉验证在 50 个 λ 上选)，窗口为各基因 eQTL 两侧各 40 个 SNP。显著性阈值取 $p < 5 \times 10^{-6}$ (约为 0.05/10⁴ 个基因，即 $|Z| > 4.5648$)。重复 1 000 次。“公式”列用每次重复的权重代入式 (28.4d) 算期望，再按正态近似算检出率； $N = 5 \times 10^4$ 一列把期望乘以 $\sqrt{5}$ 。

表 28.3 TWAS 在七个基因上的表现 ($N = 10\,000$ ，1 000 次重复)

基因	与 s_A 的 r	R_{pred}^2	式 (28.4d) 的 $E(Z)$	模拟 $\bar{Z}$	检出率 (模拟)	检出率 (公式)	检出率, $N = 5 \times 10^4$ (公式)	$ Z $ 超过 A 的比例
A (因果)	1	0.186	6.107	6.115	93.4%	93.4%	100%	—
B1 (LD 邻居)	0.499	0.188	3.272	3.262	11.1%	11.1%	98.7%	0.5%

基因	与 s_A 的 r	R^2_{pred}	式 (28.4d) 的 $E(Z)$	模拟 $\bar{Z}$	检出率 (模拟)	检出率 (公式)	检出率, $N = 5 \times 10^4$ (公式)	$ Z $ 超过 A 的比例
B2 (LD 邻居)	0.795	0.187	5.153	5.214	72.5%	71.4%	100%	9.6%
B3 (LD 邻居)	0.950	0.186	5.992	6.015	91.9%	91.8%	100%	38.5%
B4 (共 享 eQTL)	1	0.185	6.106	6.117	92.6%	93.4%	100%	48.9%
C (纯多 效)	0.004	0.187	6.147	6.099	93.3%	93.9%	100%	—
D (阴性 对照)	0.000	0.187	0.051	-0.015	0.0%	0.0%	0.0%	—

从表 28.3 读出五点：

1. 式 (28.4d)–(28.4g) 逐行成立。公式期望与 1 000 次重复均值之差都在 0.07 以内，公式检出率与模拟检出率之差不超过 1.1 个百分点。B1–B4 与 A 的期望之比为 0.536、0.844、0.981、1.000，略高于对应的 LD (0.499、0.795、0.950、1)。原因有二：B 的弹性网络权重也分到了其他与 s_A 相关的 SNP 上；A 自身的预测并不完美， $\text{cor}(\tilde{E}_A, G_A) = \sqrt{0.186/0.20} \approx 0.96$ 。这正是式 (28.4g) 的分子与分母。
2. “共享 LD 的假阳性”不是 I 型错误。阴性对照 D 在 5×10^{-6} 下 1 000 次无一检出，在名义 0.05 下检出 4.8%，检验本身是校准的。B 被检出，是因为它的遗传预测表达确实与性状相关。检验回答的是“遗传预测的表达与性状相关吗”，而我们想问的是“这个基因是因果的吗”，两者不是同一个问题。
3. 样本量越大，被牵连的邻居越多。 $r = 0.499$ 的 B1 在 $N = 10^4$ 时只有 11.1% 被检出， $N = 5 \times 10^4$ 时升到 98.7%。增大 GWAS 样本不会让这类假阳性消失，只会让 LD 更弱的邻居也显著。在这个人为构造的位点上（1 个因果基因加 4 个邻居），A 显著时平均有 3.822 个基因同时显著。
4. “最显著的基因”不可靠。在 A、B1–B4 五个基因中，A 的 $|Z|$ 最大的比例只有 37.4%。 $r = 0.95$ 的邻居在 38.5% 的重复中超过 A；共享 eQTL 的 B4 为 48.9%，等于抛硬币。家畜品种内 LD 长，“每个位点取 TWAS 最显著的基因作为因果基因”尤其危险。
5. 纯多效与中介在 TWAS 上无法区分。C 的检出率 (93.3%) 与 A (93.4%) 相同，期望 Z 也几乎相同 (6.147 对 6.107)，尽管 C 的表达对性状毫无作用。这是式 (28.4e) 推论 (c) 的数值体现。

区分三种情形分别需要什么。(b) 与 (a) 的区别在于“两个信号是否来自同一个变异”，这是共定位与 HEIDI 的问题 (§28.2.4)。但当 LD 接近 1 或两个基因共享 eQTL 时，任何统计方法都无能为力 (第二十六章 §26.3.4 的情形 (c) 是同一现象)。(c) 与 (a) 的区别在于“变异是否经由表达起作用”。在单个变异上，推论 (c) 已经说明这无法区分。只有当同一个基因有多个独立的 eQTL 时才有统计上的抓手：若表达是中介，每个 eQTL 给出的比值 b_{zy}/b_{zx} 应相同；若只是其中一个变异的多效，比值就不一致 (§28.2.4 的情形 (e)、(f))。除此之外，只能靠实验。

实践中的坑 (1) 尺度：式 (28.4c) 要求权重与 z 在同一尺度上。权重文件有的按等位基因剂量给出，有的按标准化基因型给出；从剂量尺度换到标准化尺度要乘该 SNP 的标准差 $\sqrt{2p_j(1-p_j)}$ ，漏乘会使不同频率的 SNP 被错误加权。(2) 等位基因对齐：权重、GWAS 与 LD 参考面板三者的效应等位基因必须一致。一个 SNP 的编码反了，它对分子的贡献就变号，而分母不变。(3) LD 参考面板：本例中 1 000 头的同群体参考面板只使 Z 偏离 0.6%；参考群体与 GWAS 群体不同（如跨品种借用）时，偏离会大得多，零分布的方差也不再是 1（思考题 1）。

第二节 eQTL 与共定位

一、cis 与 trans

	定义	效应量	检验负担
cis-eQTL	变异在基因附近 (± 1 Mb)	大 (常解释 $> 5\%$ 表达方差)	每基因约 10^4 个变异
trans-eQTL	变异在远处或其他染色体	小	每基因全基因组, $m \times n_{\text{gene}}$ 次检验

trans-eQTL 的统计困难：检验数是 cis 的 10^3 倍以上，而效应更小。可靠的 trans 信号需要极大样本（人类 $N > 10^4$ ）。家畜的 eQTL 研究样本量通常在 10^2 量级，基本只能做 cis。

trans 信号的常见假象：探针/读段的跨位点比对错误——若一个基因的序列与另一个位点相似，该位点的变异会造成虚假的“表达差异”。检查方法：看 trans 信号是否集中在与目标基因序列同源的区域。

二、共定位：coloc 的五个假设

问题：在一个基因组区域内，性状 T 与表达 E 都有关联信号。它们来自同一个因果变异吗？

Giambartolomei 等 (2014) 的 coloc 枚举五个互斥的假设：

假设	含义
H_0	该区域对两个性状都无因果变异
H_1	只有性状 T 有因果变异
H_2	只有表达 E 有因果变异
H_3	两者都有，但是不同的变异
H_4	两者都有，且是同一个变异（共定位）

核心简化假设：每个性状在该区域内至多有一个因果变异。

计算。对每个变异 j ，用 Wakefield 的近似贝叶斯因子（第二十六章式 26.18）：

$$ABF_j^{(T)} = \sqrt{\frac{s_j^2}{s_j^2 + \sigma_0^2}} \exp\left(\frac{\sigma_0^2 \hat{\beta}_j^2}{2s_j^2(s_j^2 + \sigma_0^2)}\right)$$

(28.5)

各假设的支持度：

$$\begin{aligned}
P(D | H_0) &= 1 \\
P(D | H_1) &= \sum_j \text{ABF}_j^{(T)} \\
P(D | H_2) &= \sum_j \text{ABF}_j^{(E)} \\
P(D | H_3) &= \sum_{j \neq k} \text{ABF}_j^{(T)} \text{ABF}_k^{(E)} \\
P(D | H_4) &= \sum_j \text{ABF}_j^{(T)} \text{ABF}_j^{(E)}
\end{aligned} \tag{28.6}$$

配上先验 p_1, p_2, p_{12} (单独关联与共同关联的先验概率, 默认 $10^{-4}, 10^{-4}, 10^{-5}$), 得后验概率 $PP_0, \dots, PP_4$ 。

解读:

- $PP_4 > 0.8$: 强共定位证据。
- $PP_3 > 0.8$: 明确不共定位——该基因很可能不是因果基因。
- $PP_3 + PP_4$ 小: 功效不足, 两个研究中至少一个信号太弱。

“单因果变异”假设的后果。若区域内实际有多个独立信号, coloc 会低估 PP_4 (把多信号误判为 H_3)。解法: 先用 **SuSiE** 分解信号 (第二十六章 §26.2.4), 再对每一对 $(\mathcal{G}_l^{(T)}, \mathcal{G}_{l'}^{(E)})$ 单独做共定位——这就是 **coloc-SuSiE**。

三、SMR 与 HEIDI

Zhu 等 (2016) 的 **SMR (Summary-data-based Mendelian Randomization)** 从另一个角度: 用 eQTL 作为工具变量, 估计“表达对性状”的效应。

设 z 是一个 eQTL, b_{zx} 是它对表达 x 的效应, b_{zy} 是它对性状 y 的效应。若因果链是 $z \rightarrow x \rightarrow y$, 则

$$b_{zy} = b_{zx} \cdot b_{xy} \implies \hat{b}_{xy}^{\text{SMR}} = \frac{\hat{b}_{zy}}{\hat{b}_{zx}} \tag{28.7}$$

这是比值估计 (**Wald ratio**), 是孟德尔随机化的最简形式。

检验统计量。令 $z_{zy} = \hat{b}_{zy}/\text{se}(\hat{b}_{zy})$ 、 $z_{zx} = \hat{b}_{zx}/\text{se}(\hat{b}_{zx})$, 则

$$T_{\text{SMR}} = \frac{z_{zy}^2 z_{zx}^2}{z_{zy}^2 + z_{zx}^2} \sim \chi_1^2 \tag{28.8}$$

式 (28.8) 的推导要点: 用 delta 法求 $\text{Var}(\hat{b}_{xy})$,

$$\text{Var}\left(\frac{\hat{b}_{zy}}{\hat{b}_{zx}}\right) \approx \frac{b_{zy}^2}{b_{zx}^2} \left[\frac{\text{se}^2(\hat{b}_{zy})}{b_{zy}^2} + \frac{\text{se}^2(\hat{b}_{zx})}{b_{zx}^2} \right] = \hat{b}_{xy}^2 \left(\frac{1}{z_{zy}^2} + \frac{1}{z_{zx}^2} \right) \tag{28.9}$$

于是

$$T_{\text{SMR}} = \frac{\hat{b}_{xy}^2}{\text{Var}(\hat{b}_{xy})} = \frac{1}{1/z_{zy}^2 + 1/z_{zx}^2} = \frac{z_{zy}^2 z_{zx}^2}{z_{zy}^2 + z_{zx}^2} \tag{28.10}$$

漂亮的性质: $T_{\text{SMR}} \leq \min(z_{zy}^2, z_{zx}^2)$ ——SMR 的显著性受较弱的那个信号限制。这是“调和平均”的结构,符合直觉:因果链的强度由最弱的一环决定。

HEIDI: 区分中介与连锁。

SMR 显著不能区分:

- 因果/多效: 同一个变异影响 x 与 y ;
- 连锁: 两个不同但 LD 的变异分别影响 x 与 y 。

HEIDI (HEterogeneity In Dependent Instruments) 的思想: 若是同一个变异, 那么用区域内任何一个与之 LD 的变异做 SMR, 都应该得到相同的 $\hat{b}_{xy}$ 。若是连锁, 不同变异给出的 $\hat{b}_{xy}$ 会系统性不同。

于是检验

$$H_0: \hat{b}_{xy}^{(1)} = \hat{b}_{xy}^{(2)} = \dots = \hat{b}_{xy}^{(K)} \quad (28.11)$$

构造

$$d_j = \hat{b}_{xy}^{(j)} - \hat{b}_{xy}^{(\text{top})} \quad (28.12)$$

d_j 之间因共享 LD 而相关, 其协方差可由 LD 矩阵计算。检验统计量是加权卡方混合 (与第二十七章 SKAT 同类)。

解读:

- $p_{\text{HEIDI}} > 0.05$: 不拒绝“同一个变异”, 支持中介/多效。
- $p_{\text{HEIDI}} < 0.05$: 存在异质性, 提示连锁——该基因不太可能是因果的。

注意: HEIDI 的功效随样本量增加, 大样本下容易过度拒绝 (微小的模型偏离也会显著)。这是一个“证伪工具”, $p > 0.05$ 不等于证明。

四、HEIDI 的完整推导、数值例与适用条件

§28.2.3 给出了 T_{SMR} 与 HEIDI 的思想 (式 28.11–28.12), 但没有给出 d_i 的协方差, 也没有说明 HEIDI 在什么条件下可信。本小节补上这两件事。

比值估计的协方差。记区域内第 i 个工具 SNP 的 eQTL 效应估计为 $\hat{b}_{zx,i}$ (标准误 $s_{zx,i}$), GWAS 效应估计为 $\hat{b}_{zy,i}$ (标准误 $s_{zy,i}$), 比值估计为 $\hat{b}_{xy}^{(i)} = \hat{b}_{zy,i}/\hat{b}_{zx,i}$ 。则

$$V_{ij} \equiv \text{Cov}(\hat{b}_{xy}^{(i)}, \hat{b}_{xy}^{(j)}) \approx r_{ij} \left[\frac{s_{zy,i} s_{zy,j}}{\hat{b}_{zx,i} \hat{b}_{zx,j}} + \frac{\hat{b}_{zy,i} \hat{b}_{zy,j} s_{zx,i} s_{zx,j}}{\hat{b}_{zx,i}^2 \hat{b}_{zx,j}^2} \right] \quad (28.12a)$$

其中 r_{ij} 是两个 SNP 的 LD 相关。

推导 对比值做一阶展开: $\hat{b}_{xy}^{(i)} - \hat{b}_{xy}^{(j)} \approx (\hat{b}_{zy,i} - \hat{b}_{zy,j})/\hat{b}_{zx,i} - \hat{b}_{zy,i}(\hat{b}_{zx,i} - \hat{b}_{zx,j})/\hat{b}_{zx,i}^2$ 。eQTL 与 GWAS 来自不同样本, 两部分误差独立, 交叉协方差为零。同一样本内, 两个 SNP 边际效应估计的抽样相关等于它们的 LD 相关 (效应很小时), 即 $\text{Cov}(\hat{b}_{zy,i}, \hat{b}_{zy,j}) \approx r_{ij}s_{zy,i}s_{zy,j}$, eQTL 同理。两部分分别相乘再相加, 即得式 (28.12a)。取 $i = j$ 就回到式 (28.9)。■

设 t 为顶部 SNP, $d_i = \hat{b}_{xy}^{(i)} - \hat{b}_{xy}^{(t)}$ (式 28.12), $i = 1, \dots, K$ 。由式 (28.12a),

$$\text{Cov}(d_i, d_j) = V_{ij} - V_{it} - V_{jt} + V_{tt} \quad (28.12b)$$

HEIDI 把标准化后的差值平方相加：

$$T_{\text{HEIDI}} = \sum_{i=1}^K \frac{d_i^2}{\text{Var}(d_i)} \stackrel{H_0}{\sim} \sum_{k=1}^K \lambda_k \chi_{1,k}^2 \quad (28.12c)$$

λ_k 是 $(d_1, \dots, d_K)$ 的相关矩阵的特征值，其和为 K 。这是正态向量的二次型，零分布为加权卡方混合， p 值用 Imhof 数值反演计算（算法与精度见第二十七章 §27.1.3）。本节的实现与 40 万次蒙特卡洛抽样对照（种子 28217）：取 $\lambda = (8, 3, 1.5, 0.5, 0.3, 0.1, 0.05)$ ， $P(T > 10)$ 为 0.4891 对 0.4896， $P(T > 40)$ 为 0.0417 对 0.0416。

为什么不用 GLS 形式。 $\mathbf{d}'\mathbf{V}_d^{-1}\mathbf{d}$ 在 H_0 下服从 χ_K^2 ，看起来更干净。但工具之间 LD 很强， $\mathbf{V}_d$ 接近奇异：下面两个数值例中， $\mathbf{d}$ 的相关矩阵最小特征值只有 0.053–0.064，求逆会把这些方向上的近似误差放大。在下文的模拟中 ($N_x = 5000$ ，所有可计算 HEIDI 的重复)，GLS 形式对真正的共享变异拒绝 2.7%，对 $r = 0.789$ 的连锁拒绝 80.2%；HEIDI 分别为 5.8% 与 91.3%。GLS 形式既保守又低功效。

关键条件：工具必须强。式 (28.12a) 来自一阶展开，要求 $b_{zx,i}$ 相对其标准误足够大。两个正态变量之比没有有限方差， $|z_{zx,i}|$ 小时展开完全失效。固定下文情形 (a) 在 $N_x = 500$ 时按真实 z 选出的工具集（顶部 SNP 加 14 个工具），模拟 20 000 次（种子 28217），比较 $\hat{b}_{xy}^{(i)}$ 的实际方差与式 (28.12a) 的对角元：

表 28.4 Wald 比值的实际方差与 delta 近似之比 ($N_x = 500$ ，20 000 次模拟)

eQTL 真实 z_{zx}	7.07	5.58	4.44	4.04	3.56	3.47	3.19
实际方差 / 式 (28.12a)	1.12	1.21	1.42	3.40	11.0	21.2	29 604

14 个工具中有 11 个的 $|z_{zx}|$ 不超过 4.44。 $N_x = 5000$ 时同一区域的 21 个 SNP（顶部加 20 个工具） $|z_{zx}|$ 都不小于 9.03，这个比值在 1.009–1.048 之间。“eQTL 的 $\chi^2 > 10$ ”与式 (28.14) 的 $F > 10$ 是同一个门槛，它只保证 $|z_{zx}| > 3.16$ ，恰好落在 delta 近似崩溃的区间。

模拟设定。为了得到比 AR(1) 更真实的 LD 结构，本小节的区域由“奠基者嵌合”模型产生：12 条奠基者单倍型、100 个 SNP，每个 SNP 的等位基因模式是同一棵 Kingman 溯祖树上的一个分支（种子 28202）；群体单倍型是奠基者的嵌合体，相邻 SNP 间换源概率 0.02，另加 0.003 的随机翻转。由 10 万头的大样本（种子 28203）算得相邻 SNP 的 $|r|$ 中位数为 0.404。表达的因果 eQTL 为第 38 号 SNP s_1 (MAF 0.418)，解释表达方差的 10%。GWAS $N_y = 20\,000$ ，性状的因果变异解释性状方差的 0.4%；真实 $b_{xy} = \sqrt{0.004/0.10} = 0.2$ 。六种情形：

- (a) 同一变异： s_1 同时影响表达与性状（中介或多效，SMR 不区分）。
- (b)–(d) 连锁：性状的因果变异是另一个 SNP，与 s_1 的 LD 为 $r = 0.504$ （第 30 号）、0.789（第 49 号）、0.949（第 36 号）。
- (e) 多效 + 第二个 eQTL：同 (a)，但表达另有一个独立 eQTL（第 94 号 SNP，MAF 0.250，与 s_1 的 $r = -0.154$ ，也解释表达方差的 10%），它不影响性状。
- (f) 中介 + 两个 eQTL：表达有 s_1 与第 94 号两个 eQTL，性状完全经由表达起作用，因此两个 eQTL 都按比例影响性状。

汇总统计量直接由 $\mathbf{z} \sim N(\sqrt{N}\mathbf{R}\mathbf{b}, \mathbf{R})$ 抽取 ($\mathbf{R}$ 为总体 LD)。HEIDI 的 LD 用每次重新抽取的 1 000 头参考面板。工具的选取：eQTL $\chi^2 > 10$ ，与顶部 SNP 的 r^2 在 0.05 与 0.9 之间，工具之间 $r^2 < 0.9$ ，至多 20 个，至少 3 个。SMR 阈值 $p < 5 \times 10^{-6}$ 。每格 1 000 次重复，种子 28210–28215 ($N_x = 500$) 与 28310–28315 ($N_x = 5000$)。

数值例。先看 $N_x = 5000$ 时 (a) 与 (c) 的第 1 次重复。

表 28.5 HEIDI 的两个数值例 ($N_x = 5000$, 列出顶部 SNP 与 5 个工具)

情形	SNP	与顶部 SNP 的				
		r	z_{zx}	z_{zy}	$\hat{b}_{xy}^{(i)}$	$d_i/\text{sd}(d_i)$
(a) 同一变异	38 (顶部)	1	22.480	9.793	0.2178	—
	36	0.944	21.333	9.432	0.2211	0.387
	40	0.939	21.318	9.305	0.2182	0.050
	49	0.755	17.791	8.170	0.2296	0.581
	60	0.626	14.615	6.563	0.2245	0.230
	74	0.479	11.449	3.982	0.1739	-1.080
(c) 连锁, $r = 0.789$	38 (顶部)	1	22.859	7.862	0.1720	—
	37	0.948	22.089	7.757	0.1756	0.470
	41	0.924	21.357	8.823	0.2066	3.542
	49 (性状的因果变异)	0.737	17.985	10.278	0.2857	5.151
	60	0.593	13.957	8.271	0.2963	3.667
	35	0.479	10.777	2.859	0.1326	-0.933

情形 (a): $T_{\text{SMR}} = 80.5990$ ($p = 2.765 \times 10^{-19}$), $\hat{b}_{xy} = 0.2178$ 。20 个工具的 $\hat{b}_{xy}^{(i)}$ 在 0.1739–0.2708 之间, $T_{\text{HEIDI}} = 5.1123$, $p_{\text{HEIDI}} = 0.9868$ 。情形 (c): SMR 同样极显著, $T_{\text{SMR}} = 55.2770$ ($p = 1.047 \times 10^{-13}$), $\hat{b}_{xy} = 0.1720$ ——尽管表达对性状毫无作用。但 20 个工具的 $\hat{b}_{xy}^{(i)}$ 散布在 0.1326–0.3168 之间, 且有规律: 与性状因果变异 (第 49 号) LD 更强的工具比值偏大。 $T_{\text{HEIDI}} = 105.4900$, $p_{\text{HEIDI}} = 2.441 \times 10^{-4}$, 连锁被识破 (GLS 形式 $p = 0.005432$)。

表 28.6 SMR 与 HEIDI 在六种情形下的表现 (每格 1 000 次重复)

情形	$N_x = 500$: SMR 检出	HEIDI 拒 绝	判为“同一 变异”	$N_x = 5000$: SMR 检出	HEIDI 拒 绝	判为“同一 变异”
(a) 同一变异	96.1%	17.1%	79.7%	100%	5.8%	94.2%
(b) 连锁, $r = 0.504$	8.2%	93.9%	0.5%	44.2%	100%	0.0%
(c) 连锁, $r = 0.789$	78.7%	26.6%	57.8%	99.3%	91.2%	8.7%
(d) 连锁, $r = 0.949$	93.9%	13.4%	81.2%	99.9%	7.0%	92.9%
(e) 多效 + 第二个 eQTL	43.3%	62.8%	16.1%	51.3%	91.4%	4.4%
(f) 中介 + 两个 eQTL	71.9%	3.2%	68.6%	99.6%	4.4%	95.2%

(“HEIDI 拒绝”为 SMR 显著者中 $p_{\text{HEIDI}} < 0.05$ 的比例; “判为同一变异”为 SMR 显著且 $p_{\text{HEIDI}} \geq 0.05$ 的重复占全部重复的比例。)

从表 28.6 读出五点:

1. 工具强时, **HEIDI** 名副其实。 $N_x = 5000$ 时, 真正的共享变异只被拒绝 5.8%; $r = 0.504$ 与 0.789 的连锁在 SMR 显著者中被拒绝 100% 与 91.2%, 最终只有 0.0% 与 8.7% 被误判为“同一变异”。
2. r 接近 1 时无能为力。 $r = 0.949$ 的连锁只被拒绝 7.0%, 与真正共享时的 5.8% 相差无几, 92.9% 被判为“同一变异”。这与 coloc 在强 LD 下的失效 (§26.3.4 表 26.22 的情形 (c)) 是同一件事: 两个信号能被同一个变异解释时, 统计上就无从区分。
3. 小 eQTL 样本下, **HEIDI** 几乎失去判别力。 $N_x = 500$ (家畜 eQTL 研究的常见规模) 时, 真正的共享变异被拒绝 17.1%, 是名义水平的三倍多; $r = 0.789$ 的连锁只被拒绝 26.6%, 57.8% 被判为“同一变异”。原因就是表 28.4 的弱工具问题。 §28.2.3 提到 **HEIDI** 在大样本下容易过度拒绝; 这里是另一种、方向相同的失真, 来源却是小样本。
4. 多个独立 eQTL 才能区分中介与多效。 (e) 与 (f) 的 SMR 信号都来自 s_1 , 区别只在于第二个 eQTL 是否也按比例改变性状。 $N_x = 5000$ 时 **HEIDI** 在 (e) 中拒绝 91.4%, 在 (f) 中只拒绝 4.4%。 注意 (e) 中的“拒绝”不是连锁, 而是“表达不是中介”。把 **HEIDI** 的拒绝一律读作连锁, 会把多效误记为连锁。(e) 的 SMR 检出率只有 43.3% 与 51.3%: 重放同一批随机数可知, 顶部 eQTL SNP 分别有 48.8% 与 48.7% 的重复落在第二个 eQTL 一侧 (与第 94 号的 $|r|$ 大于与 s_1 的 $|r|$), 这些重复中 SMR 检出率为 0。
5. **HEIDI** 是证伪工具, 而且证伪力取决于工具强度。“ $p_{\text{HEIDI}} \geq 0.05$ ”在强 LD 或弱工具下几乎不提供证据; 在弱工具下, “ $p_{\text{HEIDI}} < 0.05$ ”本身也不可靠。

实践中的坑 (1) 报告每个基因 **HEIDI** 所用的工具数与工具的最小 $|z_{zx}|$ 。表 28.4 中 $z_{zx} = 5.58$ 的工具, 实际方差已比近似大 21%; $|z_{zx}| < 5$ 的工具应剔除, 或至少做剔除后的敏感性分析。(2) eQTL 样本只有几百头时, **HEIDI** 的“通过”与“拒绝”都不可靠。应同时报告 coloc 的 PP_3 与 PP_4 (§26.3.4), 把 **HEIDI** 当作补充证据。(3) **HEIDI** 被拒绝有连锁与多效两种解释 (表 28.6 的 (c) 与 (e)), 报告时不要只写“连锁”。

五、cis-eQTL 映射的多重检验与 eGene 的定义

cis-eQTL 映射有两层多重检验: 每个基因检验其 cis 窗口内的几百个 SNP (基因内), 再对上万个基因汇总 (基因间)。两层混在一起处理, 是 eQTL 结果不可比、不可重复的主要原因之一。

定义。本书采用以下常用定义:

- **eGene**: 基因水平 p 值 (已校正基因内的多个 SNP) 在基因间 FDR 控制下显著的基因。
- **eVariant**: 某个 eGene 的 cis 窗口内, 名义 p 值低于该基因专属名义阈值的 SNP。

基因水平 p 值。统计量取窗口内的最小名义 p 值 $p_{\min, g}$ 。若 M 个检验相互独立,

$$P(p_{\min} \leq x) = 1 - (1 - x)^M \iff p_{\min} \sim \text{Beta}(1, M) \quad (28.12d)$$

推导 $p_{\min} > x$ 当且仅当 M 个独立的均匀变量都大于 x , 概率为 $(1 - x)^M$ 。Beta(1, M) 的分布函数恰为 $1 - (1 - x)^M$ 。■

LD 使检验相关, 零分布不再是 Beta(1, M)。三种做法: (i) 基因内 Bonferroni, $p_g = \min(1, Mp_{\min, g})$, 保守; (ii) 置换: 打乱表达量 B 次, 每次记录窗口内的最小 p , p_g 为置换最小 p 不大于观测值的比例 (§25.4.3); (iii) Beta 近似 (FastQTL, Ongen 等 2016): 用最大似然把 Beta(a_g, b_g) 拟合到置换最小 p 上, 再取

$$p_g = F_{\text{Beta}(\hat{a}_g, \hat{b}_g)}(p_{\min, g}), \quad p_g^{\text{nom}} = F_{\text{Beta}(\hat{a}_g, \hat{b}_g)}^{-1}(p^*) \tag{28.12e}$$

p^* 是基因间 BH 步骤 (§25.4.2) 的基因水平阈值, 即被判为 eGene 的基因中最大的 p_g ; p_g^{nom} 就是定义 eVariant 用的名义阈值。

模拟设定。 $G = 2000$ 个基因, 每个基因有自己的 cis 区域, 含 200 个 SNP (潜正态 AR(1), 相邻潜变量相关 0.95, 频率取自 $U(0.05, 0.5)$)。30% 的基因有一个因果 cis-eQTL, 其 h^2 取自 $U(0.02, 0.20)$; 三次运行中分别有 605、612、622 个真 eGene。名义 p 用相关系数的 t 检验; 每个基因置换 $B = 1000$ 次; 基因间用 BH, $q = 0.05$ 。 $N_e = 100$ 、200、500 的种子依次为 28220、28230、28240。

表 28.7 五种做法得到的 eGene: 数目、实际 FDR 与功效 ($G = 2000$)

做法	$N_e = 100$	$N_e = 200$	$N_e = 500$
未校正的最小 $p + \text{BH}$	1994 / 69.7% / 100%	1989 / 69.2% / 100%	1989 / 68.7% / 100%
基因内 Bonferroni + BH	172 / 4.1% / 27.3%	442 / 3.6% / 69.6%	587 / 2.2% / 92.3%
置换 ($B = 1000$) + BH	170 / 4.1% / 26.9%	450 / 4.4% / 70.3%	593 / 2.2% / 93.3%
Beta 近似, 式 (28.12e) + BH	155 / 3.2% / 24.8%	438 / 3.4% / 69.1%	586 / 2.0% / 92.3%
全部 SNP-基因对一起 BH, 任一对显著即 eGene	206 / 5.8% / 32.1%	551 / 13.4% / 77.9%	823 / 25.9% / 98.1%

(每格依次为: 判为 eGene 的基因数 / 其中无 eQTL 基因的比例 / 真 eGene 被发现的比例。)

表 28.8 被发现的 eGene 是什么样的 (Beta 近似 + BH)

	$N_e = 100$	$N_e = 200$	$N_e = 500$
功效, $h^2 \in [0.02, 0.05)$	4.1%	10.4%	63.1%
功效, $h^2 \in [0.05, 0.10)$	6.6%	51.7%	96.2%
功效, $h^2 \in [0.10, 0.15)$	25.7%	90.3%	100%
功效, $h^2 \in [0.15, 0.20)$	55.2%	98.4%	100%
被发现 eGene 的平均真实 h^2 (全部真 eGene)	0.157 (0.110)	0.136 (0.111)	0.113 (0.107)
每个 eGene 的 eVariant 数: 均值 (中位数)	1.66 (1)	3.37 (2)	8.66 (8)
eVariant 集合含因果 SNP 的比例	94.7%	96.9%	99.1%
顶部 SNP 恰为因果 SNP 的比例	90.0%	92.2%	97.9%

从表 28.7 与表 28.8 读出五点:

1. 不校正基因内多重检验, eGene 列表毫无意义。无 eQTL 的基因中, 最小名义 $p < 0.05$ 的比例为 99.6%、99.2%、99.3%; BH 之后近七成的“eGene”是假的。
2. 三种基因内校正几乎等价, 都在 BH 的预期之内。无 eQTL 基因上, 置换 $p < 0.05$ 的比例为 4.6%、5.9%、5.2%, Beta 近似为 4.2%、5.6%、5.0%, Bonferroni 为 3.2%、4.7%、4.2%。三者的 eGene 数最多相差 17 个 ($N_e = 100$ 时 172、170、155)。实际 FDR 为 2.0%–4.4%, 低于名义的 5%, 与第二十五章式 (25.25d) 的 $\pi_{0q} = 0.7 \times 0.05 = 0.035$ 一致。Beta 拟合的参数在无 eQTL 基因上的中位数约为 $a = 0.84$ 、 $b = 91$: LD 把 200 个检验压缩成大约 91 个“有效检验”, 形状也不再是 $\text{Beta}(1, M)$ 。
3. 把全部 SNP-基因对一起做 BH, 基因水平的 FDR 会失控, 而且样本越大越严重: 5.8%、13.4%、25.9%。显著的 SNP-基因对从 392 增到 2 373、8 705 个, 绝大多数是真 eQTL 的 LD 代理。它

们放宽了 BH 的阈值，把无 eQTL 的基因也放进了进来。FDR 只在“对”的层面受控，而我们推断的单位是基因。**eGene** 是基因水平的推断，校正必须在基因水平做。

4. “不是 **eGene**” 不等于 “没有 eQTL”。 h^2 在 0.05–0.10 之间的 eQTL， $N_e = 100$ 时只有 6.6% 被发现， $N_e = 500$ 时 96.2%。小样本下被发现的 eGene 偏向大效应（平均 h^2 0.157，全体为 0.110）。TWAS 通常只检验“cis 遗传力显著”的基因 (§28.1.1)，所以 eQTL 面板只有一两百头时，多数中等效应的基因根本没有机会进入 TWAS。不同研究的 eGene 数不能直接比较。
5. **eVariant** 不是因果变异。样本越大，每个 eGene 的 eVariant 越多（均值 1.66、3.37、8.66），因为 LD 代理也变得显著。本模拟的 LD 中等，顶部 SNP 恰为因果 SNP 的比例是 90.0%–97.9%；LD 更强时这一比例必然下降，极端情形就是 §28.1.5 中 B3、B4 与 A 难分彼此。eVariant 集合应交给精细定位（第二十六章 §26.2.4 的 SuSiE）处理，而不是直接当作因果变异。

实践中的坑 置换的分辨率有限： $B = 1000$ 时置换 p 最小为 $1/1001 \approx 9.99 \times 10^{-4}$ 。本例 BH 的基因水平阈值 p^* 为 0.00366、0.01086、0.01400，尚在分辨率之内。若检验 15 000 个基因，BH 对排名第一的基因要求 $p_g \leq 0.05/15\,000 = 3.33 \times 10^{-6}$ ，需要上百万次置换。这正是式 (28.12e) 的 Beta 近似存在的理由：用 1 000 次置换拟合两个参数，再外推到尾部。

六、组织特异性：在错的组织里做 TWAS

§28.1.3 的陷阱三只说了“组织错配会遗漏信号”。它到底损失多少、会不会把结论弄反，可以定量回答。

跨组织的非中心参数。设性状经由基因 A 在相关组织 R（如乳腺）中的表达起作用，其 cis 遗传值为 $G_A^{(R)}$ ；表达权重却来自代理组织 P（如血液、肝脏）。由式 (28.4e)，

$$E(Z^{(P)}) \approx \sqrt{N} \alpha \sqrt{h_R^2} \text{cor}(\tilde{E}^{(P)}, G_A^{(R)}) \approx r_g E(Z^{(R)}) \quad (28.12f)$$

其中 $r_g = \text{cor}(G_A^{(P)}, G_A^{(R)})$ 是 A 的表达在两个组织间的遗传相关。

推导 式 (28.4e) 对任何权重成立，只需把 $\tilde{E}_k$ 换成用代理组织权重构造的预测值。若代理组织的权重准确， $\tilde{E}^{(P)} \propto G_A^{(P)}$ ，则 $\text{cor}(\tilde{E}^{(P)}, G_A^{(R)}) = r_g$ ；相关组织的准确权重对应 $r_g = 1$ 。二者相除即得。■

所以代理组织的 TWAS 相当于把 GWAS 样本量乘以 r_g^2 。注意三点： Z 对权重的整体缩放不变，两个组织中效应大小不同本身不损失功效； r_g 的符号会原样传到 Z 上； $r_g = 0$ 时检验没有功效。

模拟设定。区域与 §28.1.5 相同（种子 28101）。性状经由 A 在相关组织中的表达起作用（eQTL 为 s_A ， $h^2 = 0.20$ ， $\alpha^2 h^2 = 0.004$ ）。GWAS $N = 10\,000$ ；相关组织与代理组织的 eQTL 面板各 300 头；LD 参考面板 1 000 头；权重用式 (28.4b) 的弹性网络。代理组织中 A 的 eQTL 结构分六种情形。另设一个邻近基因 B：它在代理组织中的 eQTL 是第 68 号 SNP（与 s_A 的 $r = 0.795$ ， $h^2 = 0.20$ ），对性状无作用，同一批数据中 A 在代理组织里没有 eQTL（即 T5）。重复 1 000 次，种子 28230。

表 28.9 在代理组织中做 TWAS ($N = 10\,000$, 1 000 次重复)

情形	代理组织中 A 的 eQTL	r_g	可检验比例	式 (28.12f) 的 $E(Z)$	模拟 $\bar{Z}$	检出率	检出者中方向正确
对照：用相关组织的权重	—	—	100%	6.091	6.096	92.9%	100%
T1 同一 eQTL，效应相同	s_A , $h^2 = 0.20$	1	100%	6.091	6.092	92.4%	100%

情形	代理组织中 A 的 eQTL	r_g	可检验比 例	式 (28.12f) 的 E(Z)	模拟 $\bar{Z}$	检出率	检出者中 方向正确
T2 同一 eQTL, 效应较弱	$s_A, h^2 = 0.05$	1	93.8%	5.270	5.240	66.1%	100%
T3 同一 eQTL, 方向相反	s_A , 效应反号	-1	100%	-6.083	-6.076	93.0%	0%
T4a 不同的 eQTL	第 68 号 SNP	0.795	100%	5.145	5.148	70.7%	100%
T4b 不同的 eQTL	第 64 号 SNP	0.499	100%	3.271	3.252	11.7%	100%
T5 代理组织中无 eQTL	无	0	34.8%	-0.028	-0.044	0.7%	2/7
邻近基因 B (与 T5 同一批数据)	—	—	100%	5.152	5.155	71.5%	—

（“可检验”指弹性网络至少选入一个 SNP；E(Z) 与 $\bar{Z}$ 只对可检验的重复平均；阈值同 §28.1.5。）
从表 28.9 读出五点：

1. 效应大小的差异本身不要紧。T2 中代理组织的 eQTL 效应只有相关组织的一半 (h^2 0.05 对 0.20)， r_g 仍为 1。检出率从 92.4% 降到 66.1%，全部损失来自权重估计变差（6.2% 的重复里弹性网络一个 SNP 也没选），而不是效应大小本身。
2. 方向相反时，功效不变、结论反转。T3 的检出率 93.0%，与对照相当；但每一次检出的 Z 都是负的，即“表达越高、性状越低”——与真实方向相反。**TWAS** 报告的效应方向只在 $r_g > 0$ 时可信，而 r_g 通常无从得知。
3. **eQTL** 不在同一位置时，功效按 r_g 折损。T4a、T4b 的期望比值为 0.845 与 0.537，略高于 $r_g = 0.795$ 与 0.499（原因同表 28.3 的 B 基因）；检出率为 70.7% 与 11.7%。按式 (28.12f)， $r_g = 0.499$ 相当于只用了 $0.499^2 = 0.249$ 的 GWAS 样本。
4. 组织特异的 **eQTL** 使因果基因“隐身”。T5 中只有 34.8% 的重复选入了 SNP（实践中这类基因会在 cis 遗传力检验一步被剔除），检出率 0.7%。7 次检出中只有 2 次方向为正：权重是噪声，方向毫无意义。
5. 组织错配加上 **LD**，得到的是错的基因。同一批数据中，因果基因 A 只被检出 0.7%，而对性状毫无作用的邻居 B 被检出 71.5%——它在代理组织里恰好有一个与 s_A 处于 LD 的 eQTL。A 被检出的 7 次里，B 也都同时显著。这是组织错配最危险的形式：不是“漏掉”，而是“指错”。

实践中的坑 家畜中与生产性状直接相关的组织（乳腺、瘤胃上皮、肌肉的特定发育期）往往最难取样，常用的血液或肝脏数据最多只能提供一部分组织共享的 eQTL。三条对策：(1) 把代理组织 TWAS 的结果报告为“位点水平”的线索，而不是“基因水平”的结论；(2) 不报告、不解读代理组织 TWAS 的效应方向，除非有相关组织的数据支持 $r_g > 0$ ；(3) 有条件时在相关组织中补做 eQTL，至少核对代理组织顶部 eQTL 在相关组织中的效应方向。

第三节 孟德尔随机化

一、三条核心假设

孟德尔随机化（**MR**）用遗传变异 Z 作为暴露 X 对结果 Y 的工具变量。

$$Z \rightarrow X \rightarrow Y, \quad U(\text{混杂}) \rightarrow X, Y \quad (28.13)$$

三条假设 (IV1-IV3):

假设	内容	可检验性
IV1 相关性	Z 与 X 相关 ($b_{zx} \neq 0$)	可检验 (F 统计量)
IV2 独立性	Z 与混杂 U 独立	不可检验 (可用分层、PCA 部分缓解)
IV3 排他性	Z 只通过 X 影响 Y (无直接通路、无多效)	不可检验

MR 的“随机化”类比: 等位基因在减数分裂时随机分配, 类似随机对照试验的随机分组。但这个类比只在 IV2、IV3 成立时才有效。

为什么 IV3 最危险? 多效性 (pleiotropy) 在基因组中是常态——一个变异影响多个性状。若 Z 直接影响 Y (不经过 X), 估计就有偏。

弱工具偏倚。若 IV1 只是勉强成立 (b_{zx} 接近零), 比值估计 $\hat{b}_{zy}/\hat{b}_{zx}$ 的分母接近零, 估计极不稳定且向观察性关联偏倚。经验规则: F 统计量 > 10 , 其中

$$F = \frac{\hat{b}_{zx}^2}{\text{se}^2(\hat{b}_{zx})} = z_{zx}^2 \quad (28.14)$$

在家畜中, 能达到 $F > 10$ 的工具变量往往只有少数大效应位点——这是家畜 MR 的主要限制。

二、IVW: 逆方差加权

用 K 个独立工具变量 (彼此 LD 极弱), 每个给出一个比值估计 $\hat{\beta}_j = \hat{b}_{zy,j}/\hat{b}_{zx,j}$ 。逆方差加权 (IVW) 把它们合并:

$$\hat{\beta}_{\text{IVW}} = \frac{\sum_{j=1}^K w_j \hat{b}_{zx,j} \hat{b}_{zy,j}}{\sum_{j=1}^K w_j \hat{b}_{zx,j}^2}, \quad w_j = \frac{1}{\text{se}^2(\hat{b}_{zy,j})} \quad (28.15)$$

$$\text{se}(\hat{\beta}_{\text{IVW}}) = \left(\sum_j w_j \hat{b}_{zx,j}^2 \right)^{-1/2} \quad (28.16)$$

式 (28.15) 等价于一个过原点的加权最小二乘回归: 把 $\hat{b}_{zy,j}$ 对 $\hat{b}_{zx,j}$ 回归 (强制截距为 0), 权重 w_j 。

这个等价表述极其有用, 因为它立刻提示了两个推广: 不强制截距 (MR-Egger)、换稳健的拟合准则 (中位数法)。

异质性检验 (Cochran's Q):

$$Q = \sum_j w_j (\hat{b}_{zy,j} - \hat{\beta}_{\text{IVW}} \hat{b}_{zx,j})^2 \sim \chi_{K-1}^2 \quad (28.17)$$

Q 显著说明各工具给出的因果估计不一致——提示多效性或模型错误。

三、MR-Egger：允许定向多效

MR-Egger (Bowden 等 2015) 放开截距：

$$\hat{b}_{zyj} = \beta_0 + \beta_{\text{Egger}} \hat{b}_{zxj} + \varepsilon_j \tag{28.18}$$

截距 β_0 的解释：平均定向多效效应。

$$H_0 : \beta_0 = 0 \iff \text{无定向多效} \tag{28.19}$$

InSIDE 假设 (Instrument Strength Independent of Direct Effect)：多效效应 γ_j 与工具强度 b_{zxj} 独立。在这个假设下 $\hat{\beta}_{\text{Egger}}$ 一致。

代价：

- 1. 功效大幅下降（多估一个参数，且 $\hat{b}_{zx}$ 的变异范围通常小，截距与斜率高度相关）。
- 2. **InSIDE** 本身不可检验，且在真实数据中常被违反。
- 3. 对工具数量敏感： $K < 10$ 时几乎没有意义。

用法：MR-Egger 主要作为敏感性分析——若 IVW 与 Egger 的估计方向一致、截距不显著，可信度提高；若截距显著，IVW 的结果可疑。

四、中位数法与众数法

加权中位数估计 (Bowden 等 2016)：把各工具的比值估计 $\hat{\beta}_j$ 按大小排序，取加权中位数。

一致性条件：至少 50% 的权重来自有效工具（比 IVW 要求的“全部有效”宽松得多）。

加权众数估计 (Hartwig 等 2017)：取比值估计的“众数”（用核密度估计的峰）。

一致性条件：最大的一组相同因果估计的工具是有效的（ZEMPA 假设）——这允许多数工具无效。

四种估计量的对比：

方法	允许的无效工具比例	关键假设	功效
IVW	0	全部有效（或平衡多效）	最高
MR-Egger	100%	InSIDE	最低
加权中位数	< 50%	过半权重有效	中
加权众数	可 > 50%	ZEMPA	中低

标准做法：四种都算，看结论是否一致。若一致，可信度高；若不一致，说明多效性严重，应谨慎。

五、完整的敏感性分析套件

一份合格的 MR 分析必须包含：

- 1. 工具强度：每个工具的 F （式 28.14），报告最小值与均值。
- 2. 四种估计量（IVW、Egger、中位数、众数）的一致性。
- 3. **Cochran's Q** （式 28.17）与 I^2 。
- 4. **MR-Egger 截距检验**（式 28.19）。

5. 留一法 (leave-one-out): 逐个剔除工具, 看估计是否被单个工具主导。
6. 散点图: $\hat{b}_{zy}$ 对 $\hat{b}_{zx}$, 叠加四条拟合线——这张图比任何数字都有信息量。
7. 漏斗图: $\hat{\beta}_j$ 对 $1/\text{se}_j$, 检查不对称 (定向多效的视觉信号)。
8. 反向 MR: 把 X 与 Y 互换, 检验反向因果。
9. 阴性对照: 用一个理论上不应被影响的结果做同样分析。

Steiger 方向性检验: 比较工具解释 X 与解释 Y 的方差。若工具解释 Y 的方差更大, 方向可能是反的。

六、四种情形下的估计量表现：一个模拟

上面的表格说的是渐近性质。有限样本里它们表现如何? 下面用汇总统计量层面的模拟回答 (随机种子 28028, 每种情形 2 000 次重复)。设 30 个工具, $\gamma_j \sim U(0.03, 0.10)$, 暴露与结局的 GWAS 标准误都是 0.01 (工具的 F 统计量在 9–100 之间), 真实因果效应 β 。多效性 α_j 分四种情形:

- 全部有效: $\alpha_j = 0$;
- 平衡多效: $\alpha_j \sim N(0, 0.02^2)$;
- 定向多效: $\alpha_j \sim U(0, 0.03)$, 与 γ_j 独立 (InSIDE 成立);
- 40% 无效: 随机 12 个工具 $\alpha_j \sim U(0.01, 0.04)$, 其余有效。

表 28.1 真实 $\beta = 0.3$ 时三种估计量的均值 (括号内为重复间标准差) 与 95% 区间覆盖率

情形	IVW	MR-Egger	加权中位数	IVW 覆盖率	Egger 覆盖率
全部有效	0.295 (0.028)	0.244 (0.086)	0.290 (0.035)	94.9%	92.0%
平衡多效	0.293 (0.060)	0.242 (0.192)	0.289 (0.078)	94.4%	94.5%
定向多效	0.502 (0.039)	0.244 (0.114)	0.481 (0.050)	0.2%	91.9%
40% 无效	0.432 (0.035)	0.242 (0.140)	0.388 (0.050)	12.2%	94.0%

表 28.2 真实 $\beta = 0$ 时的 I 型错误率 (名义 5%)

情形	IVW	MR-Egger	Egger 截距检验的检出率
全部有效	4.6%	3.6%	3.3%
平衡多效	5.9%	5.1%	4.8%
定向多效	100%	5.2%	49.3%
40% 无效	92.9%	6.2%	17.1%

五条读法:

1. 平衡多效不可怕。它只增大方差 (IVW 的标准差从 0.028 增到 0.060), 而随机效应 IVW 的区间覆盖率仍在 94% 以上。真正危险的是定向多效。
2. 定向多效下 IVW 完全失效: 估计值 0.502 (真值 0.3), 95% 区间的覆盖率只有 0.2%; 当真实效应为零时, 它每一次都报告“显著的因果效应”。这正是“所有工具都有效”这一假设的代价。
3. 加权中位数只在无效工具不多时有帮助: 40% 无效时它把偏倚从 IVW 的 0.132 降到 0.088, 但在所有工具都有同向多效时 (定向多效情形) 它与 IVW 一样失效——因为此时“过半权重有效”的前提不成立。

4. **MR-Egger** 保住了覆盖率, 但付出了两个代价: 其一, 标准差是 IVW 的 3–4 倍 (方差约 9–16 倍, 功效低); 其二, 即使工具全部有效, 它也有明显的向零偏倚 (0.244 对 0.3)。后者来自暴露效应的测定误差: 本例中 $I_{GX}^2 = 1 - \overline{\text{se}_x^2} / \text{Var}(\hat{\gamma}_j) \approx 0.80$, 而 Egger 斜率大致被乘上 I_{GX}^2 ($0.3 \times 0.80 = 0.24$)。当 $I_{GX}^2 < 0.9$ 时, **MR-Egger** 的估计应当先做 **SIMEX** 一类的校正, 或者干脆不报告。
5. **Egger** 截距检验的功效很低: 定向多效时只检出一半, 40% 无效时只检出 17%。“截距不显著”绝不能被解读为“没有多效性”。

给动物育种应用的提醒 家畜 GWAS 的样本量通常比人类小一到两个数量级, 工具更弱 (F 更小、 I_{GX}^2 更低), 而品种内 LD 更长使多效性更普遍。上表中的每一种失效, 在家畜数据上都会更严重。在家畜上做 **MR**, 最可信的往往不是某一个估计量, 而是“四种估计量方向一致 + 截距检验 + 留一法稳定”这一整套证据。

第四节 其他组学

一、甲基化、蛋白质组、代谢组

通用框架: 任何中间表型 M 都可以放进式 (28.1) 的链条:

$$\text{基因组} \rightarrow M \rightarrow \text{性状} \tag{28.20}$$

对应的方法是 MWAS (甲基化)、PWAS (蛋白)、MetaboWAS (代谢物), 统计框架与 TWAS 相同。

层级的重要性:

组学层	与基因组的距离	遗传力	与性状的距离
转录组	近	cis 遗传力常 > 0.1	远
蛋白质组	中	中	中
代谢组	远	低–中	近
微生物组	很远	很低 (< 0.1)	近

一个重要的权衡: 离基因组越近, 工具变量越强 (**MR** 更可行); 离性状越近, 预测能力越强 (但因果推断越难, 因为反向因果与混杂的风险上升)。

二、微生物组

宿主基因组对微生物组的影响 (可遗传性)。

用与第十九章 GREML 相同的框架, 把某个菌的相对丰度当作“性状”:

$$\mathbf{a}_{\text{taxon}} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{g} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{g} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}\sigma_g^2) \tag{28.21}$$

实证结果: 多数菌的可遗传性 < 0.10, 少数 (如与宿主受体互作的菌) 可达 0.2–0.4。牛瘤胃、猪肠道的研究都得到类似结论。

方法学要点 (很重要, 常被忽略):

1. 组分数据 (compositional data): 相对丰度之和为 1, 各菌的丰度必然负相关。必须做中心对数比变换 (CLR):

$$\text{clr}(x_i) = \log \frac{x_i}{(\prod_k x_k)^{1/K}} \quad (28.22)$$

直接对相对丰度做分析会产生大量虚假关联。

2. 零膨胀: 大量菌在多数样本中为零。需要零膨胀模型或按流行度过滤。
3. 测序深度: 必须作为协变量或做稀释 (rarefaction)。
4. 批次效应极强: 采样时间、DNA 提取批次、测序批次必须建模。

微生物组用于预测: $\mathbf{M}$ 矩阵与 holobiont 模型。

构造“微生物组关系矩阵”:

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}_c \mathbf{B}_c'}{\text{tr}(\mathbf{B}_c \mathbf{B}_c')/n} \quad (28.23)$$

($\mathbf{B}_c$ 为 CLR 变换并中心化后的丰度矩阵。)

holobiont 模型 (宿主 + 微生物作为一个整体):

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{g} + \mathbf{m} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{g} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{G}\sigma_g^2), \quad \mathbf{m} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{M}\sigma_m^2) \quad (28.24)$$

实证结果: 对饲料效率、甲烷排放、某些健康性状, 加入 $\mathbf{m}$ 能显著提高表型预测准确性 (提升 0.05–0.15)。

但必须警惕三点:

1. $\mathbf{m}$ 主要捕获环境而非遗传。微生物组随日粮、年龄、栏舍剧烈变化。
2. 不能用于选种——除非微生物组本身是可遗传的那一部分。正确的做法是把 $\mathbf{m}$ 分解为遗传决定的部分 (可选择) 与环境部分 (不可选择)。
3. 需要在候选个体上测微生物组——这在选种时点 (如刚出生的公犊) 通常做不到。

微生物组真正有价值的用法: (a) 作为管理工具 (识别需要干预的个体); (b) 作为中介理解机理; (c) 若某菌的丰度本身可遗传且与目标性状相关, 可作为间接选择指标。

三、中间表型的遗传力与“可遗传性分解”

代谢物浓度或某个菌的丰度, 常被当作性状的“中间表型”。一个中间表型与性状高度相关, 并不意味着选择它就能改良性状: 还要看它的变异有多少来自宿主遗传。

模型。记中间表型为 M (如某代谢物浓度、某菌的 CLR 丰度), 把它与性状都分解为宿主遗传、共同环境 (栏舍、日粮) 与个体残差三部分:

$$M = g_M + c_M + e_M, \quad y = bM + g_y + c_y + e_y \quad (28.24a)$$

b 是 M 对性状的因果效应, g_y 、 c_y 、 e_y 是不经 M 的部分。若 M 的三个分量与 y 的三个直接分量相互独立, 则

$$\sigma_{G,y}^2 = b^2 \sigma_{g_M}^2 + \sigma_{g_y}^2, \quad \sigma_{C,y}^2 = b^2 \sigma_{c_M}^2 + \sigma_{c_y}^2, \quad \sigma_{E,y}^2 = b^2 \sigma_{e_M}^2 + \sigma_{e_y}^2 \quad (28.24b)$$

推导 把式 (28.24a) 的第一式代入第二式: $y = (bg_M + g_y) + (bc_M + c_y) + (be_M + e_y)$ 。三个括号分别是遗传、共同环境与残差。在独立性假设下, 每个括号内的两项不相关, 方差相加即得。■

M “解释” 的性状方差是 $b^2 \text{Var}(M)$, 其中可遗传的只有 $b^2 \sigma_{g_M}^2 = h_M^2 \cdot b^2 \text{Var}(M)$ 。性状遗传方差中经由 M 的比例为

$$\pi_{\text{med}} = \frac{b^2 \sigma_{g_M}^2}{\sigma_{G,y}^2} \tag{28.24c}$$

数值例。取 $\sigma_{g_M}^2 = 0.25$ 、 $\sigma_{c_M}^2 = 0.35$ 、 $\sigma_{e_M}^2 = 0.40$ ($h_M^2 = 0.25$), $b = 0.5$, $\sigma_{g_y}^2 = 0.20$ 、 $\sigma_{c_y}^2 = 0.10$ 、 $\sigma_{e_y}^2 = 0.45$, 性状方差为 1。 M 解释性状方差的 25% ($b^2 \text{Var}(M) = 0.25$), 其中可遗传的只有 0.0625, 共同环境 0.0875, 残差 0.10。由式 (28.24b), $\sigma_{G,y}^2 = 0.2625$, $\sigma_{C,y}^2 = 0.1875$, $\sigma_{E,y}^2 = 0.55$; 由式 (28.24c), $\pi_{\text{med}} = 0.2381$ 。一个解释了性状四分之一方差的中间表型, 只承载了性状不到四分之一的遗传方差; 它自身四分之三的变异, 选择够不着。

估计。用三次 REML 拟合 (第十九章 §19.2.4 的多组分框架, $\mathbf{G}$ 为基因组关系矩阵, 栏舍为随机效应): (1) M 对 $g + c$; (2) y 对 $g + c$, 得各层总方差; (3) y 对 M (固定协变量) $+ g + c$, 得 $\hat{b}$ 与直接分量。经 M 的遗传方差有两种估计: 乘积 $\hat{b}^2 \hat{\sigma}_{g_M}^2$, 与差值 $\hat{\sigma}_{G,y}^2 - \hat{\sigma}_{g_y}^2$ 。

模拟设定。1 000 头, 随机分入 50 个栏舍 (每栏 20 头); 2 000 个独立 SNP 构造 $\mathbf{G}$; 参数同上, 记为情形 A。情形 B 另加一个未观测的个体因素 u (如个体的应激状态): 它同时进入 e_M ($\sqrt{0.2}u$) 与 e_y ($-0.3u$), 总方差不变。每种情形 30 次重复 (种子 28401、28402)。

表 28.10 中间表型的方差分解: 真值与 REML 估计 (30 次重复的均值, 括号内为重复间标准差)

量	真值	情形 A: 无中介-结局混杂	情形 B: 有未观测的共同原因 u
h_M^2	0.25	0.2435 (0.0431)	0.2421 (0.0424)
M 的栏舍方差比例	0.35	0.3497 (0.0491)	0.3354 (0.0408)
性状总遗传力	0.2625	0.2498 (0.0571)	0.2625 (0.0573)
性状的栏舍方差比例	0.1875	0.1903 (0.0294)	0.1815 (0.0294)
$\hat{b}$	0.5	0.4914 (0.0274)	0.3157 (0.0316)
直接遗传方差 $\sigma_{g_y}^2$	0.20	0.1962 (0.0425)	0.2080 (0.0561)
经 M 的遗传方差: 乘积	0.0625	0.0583 (0.0098)	0.0237 (0.0055)
经 M 的遗传方差: 差值	0.0625	0.0532 (0.0309)	0.0525 (0.0218)
π_{med} (乘积形式)	0.2381	0.2444 (0.0633)	0.0946 (0.0263)

从表 28.10 读出四点:

1. 没有中介-结局混杂时, 分解可以做对。情形 A 中各分量的均值都在真值附近, $\hat{b}$ 的 95% 区间 30 次中 29 次覆盖 0.5。乘积形式比差值形式精确得多 (标准差 0.0098 对 0.0309)。
2. 难的不是 h_M^2 , 而是 b 。两种情形下 h_M^2 都估得很好 (0.2435、0.2421)。决定分解成败的是 M 对性状的因果效应。
3. 中介与性状有未观测的共同原因时, 分解悄无声息地出错。情形 B 中 $\hat{b} = 0.3157$, 95% 区间 30 次无一覆盖 0.5; 乘积形式把经 M 的遗传方差低估为 0.0237, π_{med} 从 0.2381 低估为 0.0946。表中其余各项看起来都“正常”。原因是 $M \leftarrow u \rightarrow y$ 构成一条无法用已观测变量阻断的后门路径 (§28.6.5)。
4. 两种估计的分歧可以作为警报。情形 A 中“差值减乘积”的均值为 -0.0051, 30 次中 13 次为正; 情形 B 中均值为 0.0288, 30 次中 27 次为正。差值形式在本例中受 u 的影响较小, 是因

为 u 只进入个体残差；这一性质取决于混杂发生在哪个层次，不能反过来把差值形式当作可靠的估计。

四、微生物力 (microbiability)：定义与估计

定义。在 holobiont 模型 (式 28.24) 中，仿照遗传力定义

$$m^2 = \frac{\sigma_m^2}{\sigma_g^2 + \sigma_m^2 + \sigma_e^2} \quad (28.24d)$$

文献中称为“微生物力” (microbiability)。 $\mathbf{M}$ 由式 (28.23) 构造并标定为 $\text{tr}(\mathbf{M})/n = 1$, σ_m^2 与 σ_g^2 因而处在同一尺度上, 可以用与 GREML 完全相同的 REML 机制估计 (第十九章 §19.2.1、§19.2.4)。

它不是什么。 m^2 度量的是“微生物组相似的个体，表型也相似”的程度。设性状中真实的微生物贡献为 m_{true} ，它可以再分解为宿主遗传决定的部分、栏舍（共同环境）决定的部分与个体部分：

$$m_{\text{true}} = m_{\text{gen}} + m_{\text{pen}} + m_{\text{ind}} \quad (28.24e)$$

m^2 对这三部分一视同仁。它既不是“微生物组的遗传力”，也不是“可以通过选择利用的方差”。

模拟设定。1 000 头，随机分入 50 个栏舍（每栏 20 头）；2 000 个独立 SNP；100 个菌。每个菌的潜在对数丰度 = 基线 + $\sqrt{h_t^2} \times$ 宿主遗传值 + $\sqrt{0.3} \times$ 栏舍效应 + 个体变异（各部分标准化，合计方差为 1）。读数由多项分布抽取，加 0.5 后做 CLR (式 28.22)，再由式 (28.23) 构造 $\mathbf{M}$ 。性状 = 直接遗传效应（方差 0.20）+ 20 个菌潜在丰度的线性组合 (m_{true} ，方差 0.25) + 残差 (0.55)。三种情形：M0 菌不可遗传 ($h_t^2 = 0$)，测序深度 10 000；M1 菌可遗传 ($h_t^2 = 0.3$)，深度 10 000；M2 同 M0，但深度 1 000。每种 30 次重复（种子 28411–28413）。四个模型：只有 $\mathbf{G}$ ；只有 $\mathbf{M}$ ； $\mathbf{G} + \mathbf{M}$ (式 28.24)； $\mathbf{G} + \mathbf{M}$ 再加栏舍随机效应。

表 28.11 微生物力的估计（30 次重复的均值，括号内为重复间标准差；“真值”为各次重复实现值的均值）

	M0: 菌不可遗传	M1: 菌可遗传 ($h_t^2 = 0.3$)	M2: 同 M0, 深度 1 000
真值: 直接遗传 h_{dir}^2	0.1988	0.2015	0.1955
真值: m_{true}^2	0.2485	0.2519	0.2444
其中宿主遗传部分	0	0.0767	0
其中栏舍部分	0.0700	0.0739	0.0710
真值: 总遗传 (直接 + 经菌群)	0.1988	0.2775	0.1955
零计数比例	4.50%	4.52%	29.82%
只有 $\mathbf{G}$: $\hat{h}^2$	0.2163 (0.0639)	0.2755 (0.0705)	0.2072 (0.0634)
只有 $\mathbf{M}$: $\hat{m}^2$	0.2188 (0.0228)	0.2173 (0.0266)	0.1482 (0.0216)
$\mathbf{G} + \mathbf{M}$: $\hat{h}^2$	0.2113 (0.0546)	0.2139 (0.0582)	0.2056 (0.0568)
$\mathbf{G} + \mathbf{M}$: $\hat{m}^2$	0.2184 (0.0222)	0.2133 (0.0264)	0.1476 (0.0214)
加栏舍: $\hat{h}^2 / \hat{m}^2 /$ 栏舍	0.2104 / 0.2142 / 0.0114	0.2151 / 0.2084 / 0.0092	0.2039 / 0.1323 / 0.0331

从表 28.11 读出五点：

1. m^2 与菌群是否可遗传无关。菌群完全由环境决定的 M_0 与菌群可遗传的 M_1 , $\hat{m}^2$ 几乎相同 (0.2184 对 0.2133)。“微生物力高”推不出“可以通过选择宿主改变菌群”。
2. **holobiont** 模型的 $\hat{h}^2$ 既不是直接遗传力, 也不是可供选择的遗传方差。 M_1 中 $G + M$ 的 $\hat{h}^2 = 0.2139$, 接近直接遗传的 0.2015; 经菌群的遗传部分 (0.0767) 几乎全被 m^2 吸走。可供选择的总遗传方差是 0.2775, 只有 G 的模型给出 0.2755。若按 holobiont 模型的 $\hat{h}^2$ 规划育种, 遗传方差会被低估 22.9%。原因是式 (28.24) 假设 g 与 m 独立, 而宿主遗传影响菌群时这一假设不成立。
3. m^2 含有环境。三种情形中都有约 0.07 的性状方差来自栏舍驱动的菌群, 但加入栏舍随机效应后, 深度 10 000 时它只分走 0.0114 与 0.0092—— M 核“认领”了这部分方差。这正是 §28.4.2 所说的“ m 主要捕获环境”的定量版本。
4. $\hat{m}^2$ 依赖测序与预处理。深度 10 000 时, $\hat{m}^2$ 已比真值低 12.1% (计数噪声与零值); 深度降到 1 000, 零计数比例升到 29.82%, $\hat{m}^2$ 低 39.6%, 栏舍效应反而分到 0.0331。测序深度与预处理不同的研究, 其 m^2 不能直接比较。
5. 对育种有用的是 m_{true} 中可遗传的部分。它本来就包含在只有 G 的模型的遗传方差里 (M_1 : 0.2755, 真值 0.2775)。要把它单独拿出来, 应把关键菌的丰度作为性状, 用多性状模型估计其遗传力及与目标性状的遗传相关 (第二十一章 §21.3.2), 而不是看 m^2 。

第五节 整合策略

一、功能注释加权预测

最成熟、收益最确定的整合方式：把组学信息作为先验放进基因组预测。

$$\text{Var}(\alpha_j) = \sigma_\alpha^2 \cdot f(\text{注释}_j) \quad (28.25)$$

实现路径：

- **BayesRC** (第二十二章 §22.2.9)：按注释分类, 每类独立的混合权重。
- **WGBLUP** (第二十一章 §21.3.1)：注释直接给出权重。
- **分层 LDSC** (第十九章 §19.3.3)：先估各类的遗传力富集, 再用富集倍数作权重。

收益：0.01–0.08 的准确性提升, 对难测性状与跨品种预测更明显。

二、贝叶斯层次模型

更彻底的整合是建立一个分层模型, 让各组学层的参数互相借力：

$$\begin{aligned} y_i &= \mu + \sum_k \theta_k E_{ik} + \epsilon_i & (\text{性状 表达}) \\ E_{ik} &= \sum_j w_{kj} z_{ij} + \eta_{ik} & (\text{表达 基因型}) \\ \theta_k &\sim \pi_\theta \delta_0 + (1 - \pi_\theta) N(0, \sigma_\theta^2) & (\text{稀疏先验}) \end{aligned} \quad (28.26)$$

这在原理上正确 (避免了两阶段的误差传播), 但计算昂贵且需要同一批个体同时有基因型、表达与表型——在家畜中罕见。

三、多层网络

把基因、转录本、蛋白、代谢物作为节点，建立网络，用网络结构指导先验。这是活跃的研究方向，但目前在家畜中尚未产生可重复的预测增益。本书如实记录其现状。

四、多核 BLUP：组学核什么时候能提高准确性

第二十九章 §29.3.5 把多核模型称为整合多组学“最自然的框架”。框架没有问题；问题是：加一个组学核，准确性一定提高吗？答案取决于组学层携带了什么信息。

模型。

$$\mathbf{y} = \mathbf{1}\mu + \mathbf{g} + \mathbf{t} + \mathbf{m} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{g} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{K}_G \sigma_G^2), \quad \mathbf{t} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{K}_T \sigma_T^2), \quad \mathbf{m} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{K}_M \sigma_M^2) \quad (28.26a)$$

其中 $\mathbf{K}_G = \mathbf{X}\mathbf{X}'/p$ 、 $\mathbf{K}_T = \mathbf{T}\mathbf{T}'/q_T$ 、 $\mathbf{K}_M = \mathbf{M}\mathbf{M}'/q_M$ 分别由标准化的基因型、表达量与代谢物构造。方差组分在训练集上用 REML 估计（第十八章 §18.3 的 AI 算法；某个组分落到边界时固定为零），测试集的预测是三个随机效应的 BLUP 之和。

组学只是基因型的函数时，不带来新信息。

推导 若 $\mathbf{t} = f(\mathbf{x})$ 是基因型的确定函数，则对任何性状 $E(y | \mathbf{x}, \mathbf{t}) = E(y | \mathbf{x})$ ：给定 $\mathbf{x}$ ， $\mathbf{t}$ 已被完全确定，再以 $\mathbf{t}$ 为条件不增加任何信息。所以最优预测不因加入组学而改变。■

因此训练样本无限大时，纯遗传组学层的增益为零。有限样本下它能改变的是先验。若 $\mathbf{T} = \mathbf{X}\mathbf{W}_T$ ，则

$$\mathbf{K}_T = \mathbf{X} \boldsymbol{\Omega}_T \mathbf{X}', \quad \boldsymbol{\Omega}_T = \frac{1}{q_T} \mathbf{W}_T \mathbf{W}_T' \quad (28.26b)$$

表达核就是一个“标记效应协方差为 $\boldsymbol{\Omega}_T$ 、而不是 $\mathbf{I}/p$ ”的基因组核，与式 (28.25) 的注释加权同属一类（列标准化只改变 $\mathbf{W}_T$ 的列尺度，不改变这个形式）。 $\mathbf{W}_T$ 稠密且 $q_T \gg p$ 时， $\boldsymbol{\Omega}_T$ 接近单位阵的倍数， $\mathbf{K}_T \propto \mathbf{K}_G$ ，等于什么也没加。 $\mathbf{W}_T$ 稀疏、组学层维数低时， $\boldsymbol{\Omega}_T$ 把先验集中到少数方向上；性状的遗传值若恰好也落在这些方向上，有限样本下就有增益——但这是先验带来的增益，训练样本越大越小。组学层一旦含有非遗传变异（ $\mathbf{K}_T$ 中出现不能写成 $\mathbf{X}\boldsymbol{\Omega}\mathbf{X}'$ 的部分），而这部分又影响性状，组学核就捕获了基因组核原则上捕获不到的方差。

模拟设定。 500 个独立 SNP（频率取自 $U(0.05, 0.5)$ ），训练集 n_{train} 头、测试集 1 000 头。四种情形下性状的遗传方差都是 0.30：

- **S1a 纯遗传，稠密：** 2 000 个“基因”，每个是全部 SNP 的随机线性组合；1 000 个“代谢物”，每个是全部基因的随机线性组合。性状 = 代谢物的线性组合（遗传方差 0.15）+ 不经组学的多基因效应（0.15）+ 残差（0.70）。组学层不含任何环境成分。
- **S1b 纯遗传，低秩：** 200 个基因，每个只受 5 个 cis-SNP 调控；50 个代谢物，每个由 10 个基因决定。其余同 S1a。
- **S2 测定误差：** S1b 的组学层加上与遗传部分等方差的独立测定误差（信度 0.5），误差不影响性状。
- **S3 携带环境：** S1b 的结构，但表达量的遗传力只有 0.3，其余为个体环境；代谢物继承表达量的环境成分，并把它传给性状。代谢物对性状的贡献方差为 0.30，其中遗传部分平均 0.0903、环境部分平均 0.2103；不经组学的遗传效应补足总遗传方差（平均 0.2097）。

每种情形 20 次重复（种子 28501–28504）。三个模型：只有基因组核（G），加表达核（G+T），再加代谢核（G+T+M）。准确性取两个：测试集上预测与表型的相关 $r(\hat{y}, y)$ ，以及与真实遗传值的相关 $r(\hat{y}, g)$ ——后者才是选种关心的。

表 28.12 多核 BLUP 的准确性 ($n_{\text{train}} = 1000$, 20 次重复的均值)

情形	模型	$r(\hat{y}, y)$	$r(\hat{y}, g)$	REML 方差份额: G / T / M / 残差
S1a 纯遗传, 稠密	G	0.344	0.632	0.299 / — / — / 0.701
	G+T	0.348	0.637	0.179 / 0.120 / — / 0.701
	G+T+M	0.354	0.649	0.148 / 0.034 / 0.117 / 0.700
S1b 纯遗传, 低秩	G	0.342	0.637	0.308 / — / — / 0.692
	G+T	0.372	0.691	0.156 / 0.150 / — / 0.694
	G+T+M	0.408	0.747	0.141 / 0.008 / 0.160 / 0.691
S2 测定误差	G	0.351	0.629	0.285 / — / — / 0.715
	G+T	0.350	0.633	0.254 / 0.045 / — / 0.701
	G+T+M	0.359	0.649	0.217 / 0.036 / 0.040 / 0.707
S3 携带环境	G	0.342	0.631	0.277 / — / — / 0.723
	G+T	0.529	0.509	0.191 / 0.300 / — / 0.509
	G+T+M	0.591	0.503	0.193 / 0.003 / 0.302 / 0.502

表 28.13 训练集大小的影响 (每格 20 次重复的均值)

n_{train}	S1b: $r(\hat{y}, g)$,			S3: $r(\hat{y}, y)$,			S3: $r(\hat{y}, g)$,		
	G	G+T+M	增益	G	G+T+M	增益	G	G+T+M	增益
500	0.4750	0.6321	0.1571	0.2689	0.5411	0.2722	0.4906	0.4074	-0.0832
1 000	0.6367	0.7468	0.1101	0.3420	0.5908	0.2488	0.6312	0.5035	-0.1278
2 000	0.7689	0.8268	0.0579	0.4287	0.6455	0.2168	0.7698	0.5943	-0.1755
4 000	0.8718	0.8935	0.0217	0.4694	0.6712	0.2018	0.8767	0.6681	-0.2086

(n_{train} 较大时, 表 28.13 改用特征空间形式的同一 REML: 由 Woodbury 恒等式, 计算量只取决于特征总数而与 n 无关。 $n_{\text{train}} = 1000$ 一行与表 28.12 是同一批数据, 两种算法给出的准确性相差不超过 6.4×10^{-9} 。)

从表 28.12 与表 28.13 读出五点:

1. 纯遗传、稠密 (S1a): 几乎没有增益。加两个组学核, $r(\hat{y}, g)$ 只从 0.632 升到 0.649。组学核几乎是基因组核的重复 (式 28.26b 中 Ω_T 接近单位阵的倍数): REML 把遗传方差在 G 与 T、M 之间重新分配 (G 的份额从 0.299 降到 0.148), 总量不变。
2. 纯遗传、低秩 (S1b): 有增益, 但那是先验。 $r(\hat{y}, g)$ 从 0.637 升到 0.747。这不违反上面的推导: 组学没有带来个体的新信息, 带来的是遗传结构的先验——性状的一半遗传值落在 50 个代谢物张成的空间里。表 28.13 表明这类增益随训练集增大而消失: n_{train} 从 500 增到 4 000, 增益从 0.1571 降到 0.0217。
3. 测定误差吃掉大部分先验增益 (S2)。同样的低秩结构, 只因组学层信度降到 0.5, $r(\hat{y}, g)$ 的增益就只剩 0.020 (0.629 $\rightarrow$ 0.649)。家畜表达量与代谢物的技术噪声常常很大, 这一行比 S1b 更接近现实。

4. 携带环境时，表型预测大幅提高，育种值预测反而变差 (S3)。 $r(\hat{y}, y)$ 从 0.342 升到 0.591，且不随训练集增大而消失 (表 28.13: 0.2722、0.2488、0.2168、0.2018)。同时 $r(\hat{y}, g)$ 从 0.631 降到 0.503，20 次重复无一例外；训练集越大差距越大 (−0.0832 到 −0.2086)。原因在方差份额里：组学核占了约 0.30，其中大部分是环境；把总预测当作育种值使用，等于往育种值里加噪声。
5. “加组学核提高了准确性”必须追问两件事：提高的是表型预测还是育种值预测？增益是否随训练集增大而消失？前者决定能不能用于选种，后者区分“信息”与“先验”。

实践中的坑 (1) 多核模型要求候选个体自己有组学数据。选种时点的候选个体通常没有 (§28.4.2)，这时多核模型无法直接使用，组学数据只能用来改进基因组核的先验 (式 28.26b 的思路)，也就是回到 §28.5.1 的注释加权。(2) 组学数据与表型常在同一时间、同一环境下测定。二者共享的环境会让组学核的表型预测能力很高——这种增益在表型上是真实的，在育种值上并不存在 (表 28.12 的 S3)。(3) 报告多核模型时，应同时报告表型预测准确性与育种值准确性；后者在实际数据中可用 LR 方法估计 (第二十四章 §24.3.2)。

第六节 因果推断的限度

这一节是本章最重要的部分。

一、观察数据能回答与不能回答的问题

能回答 (在假设成立时)：

- 某变异与性状是否关联 (GWAS)。
- 关联信号是否与表达信号来自同一个变异 (共定位)。
- 在 IV1–IV3 成立时，暴露对结果的因果效应大小 (MR)。

不能回答：

- 某个具体变异是否因果——只能缩小可信集，不能确定 (除非做实验)。
- 多效性是否存在——IV3 原则上不可检验。
- 干预后会发生什么——MR 估计的是“终生暴露差异”的效应，不是“短期干预”的效应。这在家畜中尤其重要：MR 说“遗传决定的高采食量与高增重因果相关”，不等于“给猪加料会得到同样的增重”。
- 机制——统计推断给出“是什么”，不给出“怎么样”。

二、每种方法的关键假设与其违反的后果

方法	关键假设	违反的后果	可做的检查
GWAS	无混杂	假阳性	λ_{GC} 、LDSC 截距、MLMA
精细定位	因果变异在候选集中	可信集自信地错	加入 indel/SV；跨群体验证
TWAS	表达是中介	非因果基因显著	共定位、HEIDI
coloc	每性状至多一个因果变异	低估 PP_4	SuSiE 分解后再做
SMR	同 MR 的 IV1–IV3	连锁被误判为因果	HEIDI
MR	IV1–IV3	有偏的因果估计	F、Q、Egger 截距、留一、反向 MR

方法	关键假设	违反的后果	可做的检查
微生物组	微生物组是原因而非结果	反向因果	纵向数据、干预实验

三、报告规范

一份负责任的整合分析报告应当：

- 1. 明确写出每一步依赖的假设，而不只是报告 p 值。
- 2. 报告所有敏感性分析，包括那些不支持主要结论的。
- 3. 用“一致于”（**consistent with**）而非“证明”（**proves**）的措辞。
- 4. 说明证据链的级别（第二十六章 §26.3.2 的七级表）。
- 5. 给出可证伪的预测：如果结论正确，哪个实验应该看到什么？

四、家畜的独特优势

在因果推断这件事上，家畜研究相对人类有结构性的优势：

- 1. 可以做实验：基因编辑、分离群体验证、控制日粮/环境。
- 2. 可以控制环境：同一场、同一日粮、同一管理——混杂因素远少于人类流行病学。
- 3. 可以做跨代观察：世代间隔短，能在几年内观察选择的长期后果。
- 4. 可以做真实的干预：在实际育种中使用某个方案，观察效果。这是最终的因果检验。

因此，家畜中的正确态度是：把统计推断当作假说生成器，把实验当作检验器。不要试图用更复杂的统计方法去“证明”因果——那是实验的工作。

五、DAG 与后门准则：一个完整小例

前四小节说“假设不可检验”。这一小节给出一个工具，至少能把假设写清楚，并机械地判断“该调整什么、不该调整什么”。

有向无环图（DAG）。节点是变量，箭头是直接因果作用。任何路径都由三种基本结构拼成：

结构	形式	中间节点的角色	不调整中间节点	调整中间节点
链	$A \rightarrow B \rightarrow C$	中介	路径畅通	路径阻断
叉	$A \leftarrow B \rightarrow C$	混杂	路径畅通	路径阻断
对撞	$A \rightarrow B \leftarrow C$	对撞点（collider）	路径阻断	路径被打开

对撞是反直觉的一种：两个独立的原因，在它们的共同结果上取条件后，就变得相关。调整对撞点的后代也有同样的效果。

后门准则（Pearl 2009）。称变量集 S 对 (X, Y) 满足后门准则，当且仅当：(i) S 中没有 X 的后代；(ii) S 阻断 X 与 Y 之间所有以“指向 X 的箭头”开头的路径（后门路径）。此时

$$P(y \mid \text{do}(x)) = \sum_s P(y \mid x, s) P(s)$$

(28.26c)

线性模型中，这就是说： Y 对 (X, S) 回归时 X 的系数等于 X 对 Y 的因果效应。

一个家畜例子。\$X\$ 为采食量，\$Y\$ 为日增重，因果效应为 \$\beta\$。\$H\$ 为栏舍与日粮环境（已观测），同时影响二者。\$Z\$ 为采食量的遗传评分（可作 MR 的工具）。\$C\$ 是由采食量与增重共同决定的选留指数，只有 \$C\$ 位于前 30% 的个体被留下并有后续记录：

$$\begin{array}{ccccc}
 & & H & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 Z \rightarrow & X & \xrightarrow{\beta} & Y & \\
 & \searrow & & \swarrow & \\
 & & C & &
 \end{array} \quad (28.26d)$$

结构方程为 \$X = 0.5Z + 0.6H + e_X\$, \$Y = \beta X + 0.5H + e_Y\$, \$C = 0.6X + 0.6Y + e_C\$; \$Z\$、\$H\$ 为独立标准正态，\$\text{Var}(e_X) = 0.39\$, \$\text{Var}(e_C) = 0.5\$, \$\text{Var}(e_Y)\$ 使 \$\text{Var}(Y) = 1\$ (\$\beta = 0.3\$ 时为 0.48, \$\beta = 0\$ 时为 0.75)。

按后门准则：\$X \leftarrow H \rightarrow Y\$ 是唯一的后门路径，\$\{H\}\$ 满足准则；\$C\$ 是 \$X\$ 的后代，违反第 (i) 条；\$Z\$ 不在任何后门路径上，不必调整。

对撞偏倚的解析式。在 \$H\$ 的各层内，记 \$Y = \beta X + e_Y\$、\$C = aX + bY + e_C\$, \$\sigma_Y^2 = \text{Var}(e_Y)\$, \$\sigma_C^2 = \text{Var}(e_C)\$。把 \$Y\$ 对 \$X\$、\$H\$、\$C\$ 回归，\$X\$ 的系数为

$$\beta_{YX \cdot HC} = \beta - \frac{b \sigma_Y^2 (a + b \beta)}{b^2 \sigma_Y^2 + \sigma_C^2} \quad (28.26e)$$

推导 给定 \$X\$、\$H\$ 时，\$C\$ 中未被解释的部分是 \$b e_Y + e_C\$，它与 \$e_Y\$ 的协方差为 \$b \sigma_Y^2\$，方差为 \$b^2 \sigma_Y^2 + \sigma_C^2\$。于是 \$E(e_Y | X, H, C) = \kappa [C - (a + b \beta)X - \dots]\$，\$\kappa = b \sigma_Y^2 / (b^2 \sigma_Y^2 + \sigma_C^2)\$，省略号为 \$H\$ 的项。代入 \$Y = \beta X + 0.5H + e_Y\$，\$X\$ 的系数为 \$\beta - \kappa(a + b \beta)\$。■

\$a = b = 0.6\$、\$\sigma_C^2 = 0.5\$ 时，式 (28.26e) 给出：\$\beta = 0.3\$ 时为 \$-0.0339\$，\$\beta = 0\$ 时为 \$-0.3506\$。

在对撞点上选择。只分析被选留的个体，等于在 \$C\$ 上取了条件。对多元正态变量按 \$C\$ 截断选择（留种率 \$\rho\$），选择后的协方差矩阵为（Pearson–Aitken 公式）

$$\Sigma^* = \Sigma - k \frac{\Sigma \cdot C \Sigma \cdot C}{\sigma_C^2}, \quad k = i(i - x_\rho) \quad (28.26f)$$

\$k\$ 就是第十章式 (10.18) 的方差缩减因子。

推导 截断选择只改变 \$C\$ 的边际分布，其余变量在给定 \$C\$ 时的条件分布不变（多元正态下，它们对 \$C\$ 的回归是线性的，残差协方差为常数）。所以任意两个变量 \$u, v\$ 的协方差变为 \$\Sigma_{uv} - \beta_{uC} \beta_{vC} [\sigma_C^2 - \sigma_C^{2*}]\$。又 \$\sigma_C^{2*} = \sigma_C^2 (1 - k)\$, \$\beta_{uC} = \Sigma_{uC} / \sigma_C^2\$，代入即得。■

留种率 0.3 时 \$x_\rho = 0.5244\$, \$i = 1.1590\$, \$k = 0.7355\$。把式 (28.26f) 的 \$\Sigma^*\$ 代入回归系数公式，得到下表“解析值”一列中选留样本的两行。

模拟设定。每次 \$n = 20\,000\$ 头，重复 1 000 次（种子 \$\beta = 0.3\$ 时 28601，\$\beta = 0\$ 时 28602）。MR 用 \$Z\$ 作工具的 Wald 比值，标准误取一阶 delta 近似。

表 28.14 六种分析在同一个 DAG 上的结果

分析	\$\beta = 0.3\$：解析值	模拟均值（标准差）	95% 区间覆盖率	\$\beta = 0\$：解析值	模拟均值	拒绝 \$\beta = 0\$ 的比例
不调整：\$Y \sim X\$	0.6000	0.6004 (0.0056)	0.0%	0.3000	0.3000	100%

分析	$\beta = 0.3$: 解析值	模拟均值 (标准差)	95% 区间覆盖率	$\beta = 0$: 解析值	模拟均值	拒绝 $\beta = 0$ 的比例
后门调整: $Y \sim X + H$	0.3000	0.3003 (0.0064)	94.7%	0.0000	0.0001	4.8%
再调整对撞点: $Y \sim X + H + C$	-0.0339	-0.0337 (0.0067)	0.0%	-0.3506	-0.3505	100%
只用选留个体: $Y \sim X + H$	0.1227	0.1228 (0.0122)	0.0%	-0.2099	-0.2097	100%
MR (工具 Z), 全部个体	0.3000	0.2999 (0.0123)	—	0.0000	-0.0001	4.4%
MR (工具 Z), 只用选留个体	-0.0500	-0.0512 (0.0286)	—	-0.3153	-0.3153	100%

从表 28.14 读出四点：

1. 后门调整恰好正确，少调整一个就错。 $\{H\}$ 满足后门准则，估计 0.3003，覆盖率 94.7%； $\beta = 0$ 时拒绝率 4.8%，正是名义水平。不调整 H ，估计翻倍 (0.6004)。
2. 多调整一个变量可能更糟。再调整对撞点 C ，估计从 0.3003 变成 -0.0337，连符号都反了；真实效应为零时，每一次都报告“显著的负效应” (-0.3505)。式 (28.26e) 精确预测了这个偏倚。“调整的变量越多越保险”是错的：后门准则第 (i) 条禁止调整 X 的任何后代——对撞点如此，中介亦然（调整中介得到的是直接效应，不是总效应）。
3. 选择就是调整。只分析被选留的个体，估计降为 0.1228；真实效应为零时得到 -0.2097，100% 显著。第十四章 §14.1.2 的淘汰偏差、第十章 §10.4.1 的 Bulmer 效应（截断选择在位点之间造成负的连锁不平衡）都是同一机制：在对撞点上选择，使它的各个原因之间出现负相关。
4. 选择同样毁掉孟德尔随机化。全部个体中 Z 与 H 独立，MR 无偏 (0.2999)。选留个体中二者的相关变为 -0.1613（式 28.26f 给出 -0.1608），IV2 被破坏： $\beta = 0.3$ 时 MR 估计为 -0.0512， $\beta = 0$ 时为 -0.3153，且 100% “显著”。

实践中的坑 家畜数据几乎都是选择后的数据：留种个体、存活到测定日龄的个体、进入测定站的个体、按表型分群后的同期群。用于分析的比值或指数（如饲料转化率 = 采食量 / 增重）本身就是对撞点。做任何因果分析（包括 MR）之前，先画出 DAG，标出“数据是怎样被选出来的”，再用后门准则决定调整集。表 28.14 的六行用的是同一份数据，差别只在于调整了什么、分析了谁。

本章小结

1. TWAS 的第二阶段只需汇总统计量（式 28.4），这是它被广泛使用的原因。
2. TWAS 显著 $\neq$ 该基因因果：一个位点周围平均 2-3 个基因 TWAS 显著。必须配合共定位。
3. coloc 枚举五个假设（式 28.6），核心简化是“每性状至多一个因果变异”。多信号区域应先用 SuSiE 分解 (coloc-SuSiE)。
4. $T_{\text{SMR}} = z_{zy}^2 z_{zx}^2 / (z_{zy}^2 + z_{zx}^2)$ （式 28.8），其调和平均结构意味着显著性受较弱一环限制。
5. HEIDI 区分中介与连锁：若是同一个变异，区域内不同工具应给出相同的 $\hat{b}_{xy}$ 。它是证伪工具， $p > 0.05$ 不等于证明。

6. MR 的三条假设中, IV3 (排他性) 不可检验, 这是 MR 的根本限制。弱工具用 $F > 10$ 把关 (式 28.14)。
7. IVW 等价于过原点的加权回归 (式 28.15), 由此自然导出 MR-Egger (放开截距) 与中位数/众数法 (换稳健准则)。
8. 四种 MR 估计量允许的无效工具比例不同 (§28.3.4 的表)。标准做法是四种都算并比较。
9. MR 的敏感性分析套件有九项 (§28.3.5), 其中散点图比任何数字都有信息量。
10. 微生物组数据是组分数据, 必须做 CLR 变换 (式 28.22), 否则产生大量虚假关联。
11. holobiont 模型能提高表型预测 (0.05–0.15), 但 $\mathbf{m}$ 主要捕获环境, 不能直接用于选种。
12. 功能注释加权预测是收益最确定的整合方式 (式 28.25)。
13. MR 估计的是“终生暴露差异”而非“短期干预”的效应——这个区别在家畜中尤其重要。
14. 家畜可以做实验。正确的态度是: 统计推断生成假说, 实验检验假说。
15. 式 (28.4c) 在样本内 LD 下是代数恒等式, TWAS 的非中心参数为 $\sqrt{N} \text{cor}(\mathbf{w}'\mathbf{x}, y)$ (式 28.4d)。LD 邻居的期望 Z 约为因果基因的 r 倍 (式 28.4g), 同样随 $\sqrt{N}$ 增长: $r = 0.499$ 的邻居在 $N = 10^4$ 时检出 11.1%, $N = 5 \times 10^4$ 时 98.7% (表 28.3)。在单个变异上, 纯多效与中介无法区分。
16. HEIDI 的可信度取决于工具强度与 LD (式 28.12a–28.12c)。 $N_x = 500$ 时, 它对真正的共享变异误拒绝 17.1%, 对 $r = 0.789$ 的连锁只拒绝 26.6%; $N_x = 5000$ 时为 5.8% 与 91.2%; $r = 0.949$ 时无能为力 (表 28.6)。表达有多个独立 eQTL 时, HEIDI 的拒绝可能意味着多效而非连锁。
17. eGene 是基因水平的推断: 基因内用置换或 Beta 近似校正 (式 28.12e), 再在基因间控制 FDR; 把全部 SNP–基因对一起做 BH, $N_e = 500$ 时基因水平的 FDR 达 25.9% (表 28.7)。组织错配使 TWAS 的有效样本量乘以 r_g^2 , $r_g < 0$ 时方向反转, 组织特异的 eQTL 加上 LD 会指错基因 (式 28.12f, 表 28.9)。
18. 中间表型解释的性状方差中, 只有 h_M^2 的比例可遗传 (式 28.24b–28.24c); 中介与性状有未观测的共同原因时, 分解会悄无声息地出错 (表 28.10)。微生物力 m^2 与菌群是否可遗传无关, 含有环境, 且依赖测序深度; holobiont 模型的 $\hat{h}^2$ 会低估可供选择的遗传方差 (表 28.11)。
19. 组学只是基因型的函数时不带来新信息 (§28.5.4)。纯遗传的组学核只改变先验 (式 28.26b), 有限样本下的增益随训练集增大而消失 (表 28.13: 从 0.1571 降到 0.0217); 组学携带环境时, 表型预测大幅提高, 育种值预测反而下降 (表 28.12)。
20. 后门准则决定调整集 (式 28.26c)。调整对撞点、只分析被选留的个体, 都会造成偏倚, 连孟德尔随机化也不能幸免 (表 28.14)。

延伸阅读

- Gamazon, E. R., Wheeler, H. E., Shah, K. P., et al. (2015). A gene-based association method for mapping traits using reference transcriptome data. *Nature Genetics*, 47, 1091–1098. —PrediXcan。
- Gusev, A., Ko, A., Shi, H., et al. (2016). Integrative approaches for large-scale transcriptome-wide association studies. *Nature Genetics*, 48, 245–252. —式 (28.4) 的来源。
- Wainberg, M., Sinnott-Armstrong, N., Mancuso, N., et al. (2019). Opportunities and challenges for transcriptome-wide association studies. *Nature Genetics*, 51, 592–599. —TWAS 陷阱的权威梳理。

- Giambartolomei, C., Vukcevic, D., Schadt, E. E., et al. (2014). Bayesian test for colocalisation between pairs of genetic association studies using summary statistics. *PLoS Genetics*, 10, e1004383. —coloc。
- Wallace, C. (2021). A more accurate method for colocalisation analysis allowing for multiple causal variants. *PLoS Genetics*, 17, e1009440. —coloc-SuSiE。
- Zhu, Z., Zhang, F., Hu, H., et al. (2016). Integration of summary data from GWAS and eQTL studies predicts complex trait gene targets. *Nature Genetics*, 48, 481–487. —SMR 与 HEIDI。
- Davey Smith, G., & Hemani, G. (2014). Mendelian randomization: genetic anchors for causal inference in epidemiological studies. *Human Molecular Genetics*, 23, R89–R98. —MR 入门首选。
- Bowden, J., Davey Smith, G., & Burgess, S. (2015). Mendelian randomization with invalid instruments: effect estimation and bias detection through Egger regression. *International Journal of Epidemiology*, 44, 512–525.
- Bowden, J., Davey Smith, G., Haycock, P. C., & Burgess, S. (2016). Consistent estimation in Mendelian randomization with some invalid instruments using a weighted median estimator. *Genetic Epidemiology*, 40, 304–314.
- Hemani, G., Bowden, J., & Davey Smith, G. (2018). Evaluating the potential role of pleiotropy in Mendelian randomization studies. *Human Molecular Genetics*, 27, R195–R208. —敏感性分析套件。
- Difford, G. F., Plichta, D. R., Løvendahl, P., et al. (2018). Host genetics and the rumen microbiome jointly associate with methane emissions in dairy cows. *PLoS Genetics*, 14, e1007580.
- Weishaar, R., Wellmann, R., Camarinha-Silva, A., Rodehutsord, M., & Bennewitz, J. (2020). Selecting the hologenome to breed for an improved feed efficiency in pigs. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 137, 14–22. —holobiont 模型。
- Gloor, G. B., Macklaim, J. M., Pawlowsky-Glahn, V., & Egozcue, J. J. (2017). Microbiome datasets are compositional: and this is not optional. *Frontiers in Microbiology*, 8, 2224. —式 (28.22) 的必要性。
- Ongen, H., Buil, A., Brown, A. A., Dermitzakis, E. T., & Delaneau, O. (2016). Fast and efficient QTL mapper for thousands of molecular phenotypes. *Bioinformatics*, 32, 1479–1485. —FastQTL; 式 (28.12e) 的 Beta 近似。
- Hartwig, F. P., Davey Smith, G., & Bowden, J. (2017). Robust inference in summary data Mendelian randomization via the zero modal pleiotropy assumption. *International Journal of Epidemiology*, 46, 1985–1998. —加权众数估计。
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference* (2nd ed.). Cambridge University Press. —DAG 与后门准则 (式 28.26c)。

思考题

1. 完整推导式 (28.4)。若 LD 矩阵来自与 GWAS 不同的群体, z_k 的零分布会怎样偏离 $N(0, 1)$?
2. 设某基因的 cis 表达预测 $R^2 = 0.08$, GWAS 样本 $N = 10^4$ 。TWAS 的有效样本量约是多少? 要达到与 $R^2 = 0.5$ 相同的功效, 需要多大的 N ?
3. 写出 coloc 的五个后验概率公式 (在式 28.6 基础上加入先验 p_1, p_2, p_{12}), 并说明默认先验 $p_{12} = 10^{-5}$ 的含义。

4. 完整推导式 (28.8)–(28.10)。证明 $T_{\text{SMR}} \leq \min(z_{zy}^2, z_{zx}^2)$ ，并说明这个性质的实践含义。
5. 某 eQTL 的 $z_{zx} = 12$ 、性状的 $z_{zy} = 4$ 。计算 T_{SMR} 与对应的 p 值。若 z_{zx} 提高到 30, T_{SMR} 变成多少？由此说明“加强 eQTL 研究的样本量”的边际收益。
6. 证明式 (28.15) 的 IVW 估计等价于过原点的加权最小二乘回归。由此写出 MR-Egger (式 28.18) 作为不过原点回归的解。
7. 构造一个数值例子：5 个工具变量，其中 2 个有定向多效 ($\gamma_j = 0.2$)。计算 IVW、Egger、加权中位数三种估计，比较它们与真值的偏差。
8. 说明 Cochran's Q (式 28.17) 与 MR-Egger 截距检验分别能检出什么样的多效性，以及它们的盲区。
9. 用 CLR 变换 (式 28.22) 处理一个 3 菌、5 样本的相对丰度矩阵 (自己构造)。验证变换后各样本的 CLR 值之和为零，并说明这对回归模型意味着什么。
10. 设计题：某奶牛场有 800 头牛的瘤胃微生物组、基因型与甲烷排放数据。给出完整的分析方案：(a) 估计微生物组的可遗传性；(b) 检验宿主基因组与微生物组的关联；(c) 建立 holobiont 预测模型；(d) 论证“能否用微生物组信息做选种”。每一步说明需要什么假设与什么检查。
11. 讨论题：一篇论文用 MR 得出“遗传决定的瘤胃某菌丰度因果地降低甲烷排放 ($p = 10^{-4}$)”，并建议“通过益生菌干预降低甲烷”。列出你会提出的五个质疑，以及验证这个结论需要的实验设计。
12. 综合题：把本章的方法与第二十六章的证据链 (§26.3.2) 结合，为“从一个牛的 GWAS 信号到确认因果基因”设计一份完整的技术路线图，标注每一步的方法、数据需求、预期产出与失败模式。
13. 推导式 (28.4e)–(28.4g)。在表 28.3 的设定中，若 eQTL 面板从 300 头减到 100 头，A 与 B3 的 R_{pred}^2 和 $E(Z)$ 会怎样变化？A 成为“最显著基因”的比例会升还是降？先推理，再修改模拟验证。
14. 由式 (28.12a) 推导式 (28.12b)，并说明取 $i = j$ 时如何回到式 (28.9)。结合表 28.4 解释：为什么“eQTL $\chi^2 > 10$ ”的工具门槛在 $N_x = 500$ 时会使 HEIDI 过度拒绝？设计一个只保留 $|z_{zx}| > 5$ 的变体，用模拟比较它在表 28.6 情形 (a)、(c) 下的拒绝率。
15. 证明式 (28.12d)。若一个基因的 cis 窗口有 200 个 SNP，恰好分成 20 个完全连锁的块 (块内 $r = 1$ ，块间独立)，最小 p 的零分布是什么？基因内 Bonferroni 保守多少倍？与 §28.2.5 中 Beta 拟合得到的 $b \approx 91$ 比较。
16. 在 §28.2.6 的设定中，设代理组织里基因 A 有两个效应相等的 eQTL：一个就是 s_A ，另一个是组织特异的、与 s_A 独立的 SNP。求 r_g ，并用式 (28.12f) 估计代理组织 TWAS 相当于多大的 GWAS 样本量。
17. 在式 (28.24a) 中允许 g_M 与 g_y 相关。重新推导式 (28.24b) 中的 $\sigma_{G,y}^2$ ，并说明此时“以 M 为条件的直接遗传方差”是否还等于 $\sigma_{g_y}^2$ 。据此解释表 28.11 的 M1 情形中，为什么 holobiont 模型的 $\hat{h}^2$ 接近直接遗传而不是总遗传。
18. 在表 28.14 的 DAG 中加入一个中介 $R(X \rightarrow R \rightarrow Y)$ 与一个只影响选留指数的变量 $W(W \rightarrow C)$ 。(a) 列出所有满足后门准则的最小调整集；(b) 调整 W 会引入偏倚吗？(c) 用式 (28.26f) 说明：在按 C 选留的个体中，即使调整了 H ， X 的回归系数为什么仍然有偏。

第七篇

机器学习与深度学习在动物遗传育种中的应用

关于机器学习在动物育种中的价值，文献里同时存在两种极端的说法：一种认为深度学习将取代 BLUP，另一种认为它在基因组预测中毫无用处。两种说法都不对，而且都不难反驳——前者忽略了加性遗传的线性本质与样本量的现实，后者忽略了表型采集正在发生的变化。

本篇的立场是审慎的：用统一的统计学语言解释这些方法，给出什么时候值得用、什么时候不值得用的可操作判据，并坚持与 GBLUP 的公平比较。

第 29 章（统计机器学习基础）把机器学习放回统计学的框架里：风险与泛化、偏差—方差分解的完整推导、有效自由度、交叉验证与嵌套 CV（单层 CV 系统性低估泛化误差）；正则化线性方法（岭、LASSO、弹性网、组 LASSO）与它们各自对应的遗传结构假设；核方法与 RKHS——核岭回归与 GBLUP 是同一个东西，这一等价是理解“机器学习与育种统计的关系”的钥匙；树与集成方法（随机森林的方差缩减公式解释了为什么“去相关”比“多加树”更重要）；以及降维与表示学习。

第 30 章（深度学习原理与 Julia 实现）讲原理而非罗列架构：从广义线性模型到多层感知机、万能逼近定理的“能”与“不能”、反向传播的矩阵形式、自动微分的前向与反向模式、优化器（含 Adam 的偏差校正）、正则化（权重衰减的贝叶斯解释、Dropout 与岭回归的等价）、主要架构（卷积在基因组上的合理性、循环网络、注意力中 $\sqrt{d_k}$ 的来历、图神经网络与系谱的关系——系谱 BLUP 就是一个线性的图神经网络）、以及 Julia 的深度学习生态（Flux 的隐式参数与 Lux 的显式参数、MLJ、GPU 训练）。

第 31 章（深度学习在动物遗传育种中的应用）回到育种问题本身。第一节系统梳理已有研究，给出“为什么深度学习常常不优于 GBLUP”的三重限制（加性为主的遗传结构、 $n \ll p$ 的样本量、以及不公平比较），并给出非线性模型何时划算的定量判据与公平比较的六条要求；第二节讲表型组学与计算机视觉——这才是深度学习在本领域最有价值的入口：从图像到可遗传的表型必须通过的四关（重复力、遗传力、与育种目标的遗传相关、提取误差与家系的独立性）；第三节讲序列模型与变异效应预测；第五节讨论可解释性与可信度：SHAP 在遗传学中的误用、不确定性量化（BLUP 的 PEV 有理论保证，深度集成的方差是启发式的且倾向低估）、分布外泛化，以及把深度学习结果写进育种决策之前必须回答的五个问题。

读完本篇，读者应当能够：用统一的语言解释任何一个机器学习方法在做什么；设计一个不会自欺的“深度学习 vs GBLUP”比较；评估一个新表型（图像、声音、传感器）是否值得进入育种方案；并在读到“深度学习提高了 5% 准确性”这类结论时，知道该去核对哪几件事。

本篇的配套代码为 ch29.ipynb–ch31.ipynb：六种正则化与核方法的从零实现、反向传播的手工实现与自动微分的对照、Flux/Lux 的等价实现、六种方法在同一数据上的公平横评，以及图像表型“虚假遗传力”的模拟诊断。深度学习相关的依赖较重，放在可选环境 envs/ml 中，由笔记本中的 RUN_MLJ、RUN_DL 开关控制。

第二十九章

统计机器学习基础

第七篇导言

本篇讨论机器学习与深度学习在动物遗传育种中的应用。我们的立场是审慎的：这些方法既非万灵药，也非无用之物。

三条贯穿全篇的原则：

1. 用统一的统计语言解释它们。岭回归就是 GBLUP，核方法就是带核的 BLUP，随机森林是一种自适应的近邻平均，神经网络是一族可微的函数逼近器。看清这一点，就不会被术语的新鲜感误导。
2. 公平比较是底线。太多文献用“调过参的深度模型 vs. 默认参数的 GBLUP”得出结论。第三十一章 §31.1.4 给出公平比较的六条要求。
3. 给出可操作的判据。什么时候值得用、什么时候不值得用——这比罗列方法更有价值。

本章导读

本章打地基。它要回答四个问题：

- 泛化误差从哪来？偏差—方差分解（式 29.9）给出精确答案，也解释了为什么所有正则化方法在做同一件事。
- 正则化的几何是什么？ ℓ_2 与 ℓ_1 的差别不在“惩罚强度”，而在约束域的形状——这解释了为什么 LASSO 产生稀疏解而岭回归不会。
- 核方法在做什么？核技巧不是“把数据映射到高维”，而是用内积定义相似性。GBLUP 就是线性核的核岭回归。
- 树与集成为什么有效？随机森林的方差缩减有一个漂亮的公式（式 29.43），它同时解释了为什么“去相关”比“多加树”更重要。

前置知识：第三章（矩阵分解、SVD）、第十一章（最小二乘与似然）、第十二章（BLUP）、第十九章（贝叶斯方法）、第二十一章（ $\mathbf{G}$ 与 RKHS）、第二十二章（先验即正则化）。

配套代码：ch29.ipynb——岭/LASSO/弹性网络的坐标下降从零实现、正则化路径、核岭回归、回归树/随机森林/梯度提升的从零实现，以及与 GBLUP/BayesB 在同一基因组数据上的公平比较。

第一节 统计学习的基本框架

一、风险、经验风险与泛化

设数据 $(\mathbf{x}, y)$ 来自未知的联合分布 $P(\mathbf{x}, y)$ 。我们要找一个函数 f 使风险最小：

$$R(f) = E_{(\mathbf{x}, y) \sim P} [L(y, f(\mathbf{x}))] \quad (29.1)$$

其中 L 是损失函数 (平方损失 $L(y, \hat{y}) = (y - \hat{y})^2$ 、绝对损失、对数损失等)。

问题: P 未知, $R(f)$ 无法计算。只能用样本近似, 得经验风险:

$$\hat{R}_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(y_i, f(\mathbf{x}_i)) \quad (29.2)$$

经验风险最小化 (ERM) 是所有监督学习的出发点。但直接最小化 $\hat{R}_n$ 在函数类足够大时会给出 $\hat{R}_n = 0$ 而 R 极大——这就是过拟合。

三条出路 (它们在本质上是同一件事):

1. 限制函数类 $\mathcal{F}$ (如只考虑线性函数);
2. 加惩罚项: $\min_f \hat{R}_n(f) + \lambda \Omega(f)$;
3. 加先验: 贝叶斯 (第二十二章 §22.1.2 已证明 2 与 3 等价)。

平方损失下的最优预测。由第十二章的结论,

$$f^*(\mathbf{x}) = E(y | \mathbf{x}) \quad (29.3)$$

即条件期望。这是所有回归方法的共同目标——BLUP、随机森林、神经网络都是在估计同一个函数。

与育种的联系: 在基因组预测中, $\mathbf{x}$ 是基因型, y 是表型, $f^*(\mathbf{x}) = E(y | \mathbf{x})$ 正是基因型值 (第八章)。若遗传结构是纯加性的, f^* 是线性的——这是 GBLUP 成功的根本原因, 也是非线性方法难以超越它的根本原因 (第三十一章 §31.1.2)。

二、偏差—方差分解的完整推导

设真实模型 $y = f^*(\mathbf{x}) + \varepsilon$, $E(\varepsilon) = 0$, $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$ 。用训练集 $\mathcal{D}$ 得到估计 $\hat{f}_{\mathcal{D}}$ 。

在一个新点 $\mathbf{x}_0$ 处的期望平方误差 (对 $\mathcal{D}$ 与 ε 同时取期望):

$$\text{EPE}(\mathbf{x}_0) = E_{\mathcal{D}, \varepsilon} \left[(y_0 - \hat{f}_{\mathcal{D}}(\mathbf{x}_0))^2 \right] \quad (29.4)$$

推导。令 $\bar{f}(\mathbf{x}_0) = E_{\mathcal{D}} [\hat{f}_{\mathcal{D}}(\mathbf{x}_0)]$ 。把括号内拆成三项:

$$y_0 - \hat{f}_{\mathcal{D}} = \underbrace{\varepsilon_0}_{(a)} + \underbrace{(f^* - \bar{f})}_{(b)} + \underbrace{(\bar{f} - \hat{f}_{\mathcal{D}})}_{(c)} \quad (29.5)$$

三项两两不相关:

- (a) 与 (b), (c) 不相关: ε_0 是新观测的噪声, 与训练集独立。
- (b) 是常数 (对 $\mathcal{D}$ 而言), (c) 的期望为零, 故 $E[(b)(c)] = 0$ 。

于是

$$\text{EPE}(\mathbf{x}_0) = E[\varepsilon_0^2] + (f^*(\mathbf{x}_0) - \bar{f}(\mathbf{x}_0))^2 + E_{\mathcal{D}} \left[(\hat{f}_{\mathcal{D}}(\mathbf{x}_0) - \bar{f}(\mathbf{x}_0))^2 \right] \quad (29.6)$$

即

$$\text{EPE} = \underbrace{\sigma^2}_{\text{不可约误差}} + \underbrace{\text{Bias}^2}_{\text{偏差}^2} + \underbrace{\text{Var}}_{\text{方差}} \quad (29.7)$$

□

三项的含义：

项	含义	如何改变
σ^2	噪声，任何方法都无法降低	只能改进表型测定
Bias^2	模型类无法表示真函数造成的系统偏离	增加模型复杂度可降低
Var	训练集抽样造成的估计波动	增加正则化/样本量可降低

核心洞察：正则化用偏差换方差。在 n 有限时，一点偏差换来大量方差缩减是划算的——这正是 Stein 现象（第二十章 §20.1.4）与 BLUP 优于 BLUE 的统一解释。

在基因组预测中的量化。由第二十章式 (20.30)， $r^2 = Nh^2/(Nh^2 + M_e)$ 。这个公式本身就是偏差—方差权衡的结果： M_e 个参数、 N 条记录，最优收缩使 EPE 最小。

三、有效自由度与模型复杂度

“模型复杂度”需要一个可比较的度量。对线性光滑器（linear smoother） $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{S}\mathbf{y}$ ，有效自由度定义为

$$\text{df}(\mathbf{S}) = \text{tr}(\mathbf{S}) \quad (29.8)$$

为什么是迹？因为对平方损失，

$$E \left[\sum_i (\hat{y}_i - f_i^*)^2 \right] = \underbrace{\|(\mathbf{S} - \mathbf{I})\mathbf{f}^*\|^2}_{\text{偏差}^2} + \underbrace{\sigma^2 \text{tr}(\mathbf{S}'\mathbf{S})}_{\text{方差}} \quad (29.9)$$

且由 Stein 的无偏风险估计（SURE）， $\text{tr}(\mathbf{S})$ 恰好是“模型用掉的参数个数”的正确推广。

例：岭回归。由 $\text{SVD } \mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}'$ ，

$$\mathbf{S}_\lambda = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{X}' = \sum_k \frac{d_k^2}{d_k^2 + \lambda} \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k' \quad (29.10)$$

$$\text{df}(\lambda) = \sum_{k=1}^p \frac{d_k^2}{d_k^2 + \lambda} \quad (29.11)$$

$\lambda = 0$ 时 $\text{df} = p$ （或 $\text{rank}(\mathbf{X})$ ）； $\lambda \rightarrow \infty$ 时 $\text{df} \rightarrow 0$ 。 $\text{df}(\lambda)$ 在 $[0, p]$ 上连续单调——这让“复杂度”成为一个连续可调的量，而不是离散的“用几个变量”。

一个有用的直觉：在基因组预测中， $\text{df}(\lambda)$ 近似等于第二十章的 M_e ——“有效独立参数个数”。这不是巧合：两者都在回答“数据能支持多少个自由参数”。

四、交叉验证与嵌套 CV

k 折交叉验证估计泛化误差:

$$CV(\lambda) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(y_i, \hat{f}_{\lambda}^{-\kappa(i)}(\mathbf{x}_i)) \quad (29.12)$$

($\kappa(i)$ 是个体 i 所在的折。)

致命的常见错误: 用同一个 CV 既选超参数又报告误差。

这个误差是有偏的 (乐观的), 因为 λ 是在看过全部数据之后选的。正确做法是嵌套交叉验证:

算法 29.1 (嵌套 CV)

外层 (估计泛化误差): 把数据分成 K_{out} 折。对每个外层折 k : 1. 外层训练集 = $\mathcal{D} \setminus \mathcal{D}_k$, 外层测试集 = $\mathcal{D}_k$ 。2. 内层 (选超参数): 只在外层训练集上做 K_{in} 折 CV, 选出最优 λ_k 。3. 用 λ_k 在整个外层训练集上重新拟合, 在 $\mathcal{D}_k$ 上评估。

最终误差 = 各外层折误差的平均。

注意: 不同外层折可能选出不同的 λ_k , 这是正常的——嵌套 CV 估计的是“这套建模流程”的泛化误差, 而不是“某个特定 λ 的模型”的误差。

在育种数据上的额外要求 (第二十四章 §24.2): 折的划分必须尊重家系与时间结构。随机折 + 嵌套 CV 仍然是乐观的——嵌套只解决了超参数泄漏, 没有解决个体不独立。

一步到位的正确流程:

1. 按世代/家系划分外层折;
2. 内层 CV 只用外层训练集, 且内层也按家系划分;
3. 全部预处理 (中心化、标准化、特征筛选、填充) 都在内层训练集上拟合, 再应用到验证集。特征筛选用了全部数据是最常见、也最严重的泄漏。

五、偏差—方差分解的数值演示

式 (29.6) 是恒等式。三项各有多大、怎样随 λ 此消彼长, 要算出来才有体会。下面在一个真函数已知的基因组模拟里, 对岭回归逐项计算, 再用蒙特卡罗核对。

设定(随机种子 2901)。500 个标记分为 50 个 LD 块, 每块 10 个, 块内相邻标记的平均 $r^2 = 0.350$; 等位基因频率取自 $U(0.05, 0.5)$ 。训练集固定为 $n = 200$ 头, 测试点 $\mathbf{x}_0$ 取同一群体的 2 000 头新个体。500 个标记全部有效应: 标准正态抽样后缩放, 使测试点上 $\text{Var}(f^*) = 1$ 。 $\sigma^2 = 1$, 即 $h^2 = 0.5$ 。基因型按群体频率中心化, 模型不含截距。参照值取式 (20.9): $\lambda_{\text{ref}} = 2 \sum_j p_j q_j (1 - h^2) / h^2 = 184.18$ 。

解析式。固定 $\mathbf{X}$, 记 $\mathbf{A} = (\mathbf{X}'\mathbf{X} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{X}'$, 则 $E(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{A}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$, $\text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2\mathbf{A}\mathbf{A}'$ 。用 SVD $\mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}'$ ($p > n$ 时 $\mathbf{V}$ 为 $p \times n$ 矩阵, $\mathbf{v}_k$ 为其第 k 列):

$$\begin{aligned} \text{Bias}(\mathbf{x}_0) &= - \sum_{k=1}^n \frac{\lambda}{d_k^2 + \lambda} (\mathbf{x}_0' \mathbf{v}_k) (\mathbf{v}_k' \boldsymbol{\beta}) \\ &\quad - \mathbf{x}_0' (\mathbf{I} - \mathbf{V}\mathbf{V}') \boldsymbol{\beta} \end{aligned} \quad (29.12a)$$

$$\text{Var}(\mathbf{x}_0) = \sigma^2 \sum_{k=1}^n \frac{d_k^2}{(d_k^2 + \lambda)^2} (\mathbf{x}_0' \mathbf{v}_k)^2 \quad (29.12b)$$

推导 $\mathbf{AX} = \mathbf{V} \text{diag}(d_k^2/(d_k^2 + \lambda)) \mathbf{V}'$, 故 $\mathbf{AX} - \mathbf{I} = -\mathbf{V} \text{diag}(\lambda/(d_k^2 + \lambda)) \mathbf{V}' - (\mathbf{I} - \mathbf{VV}')$ 。左乘 $\mathbf{x}'_0$ 、右乘 $\boldsymbol{\beta}$, 得式 (29.12a)。又 $\mathbf{AA}' = \mathbf{V} \text{diag}(d_k^2/(d_k^2 + \lambda)^2) \mathbf{V}'$, 得式 (29.12b)。■

式 (29.12a) 的第二项与 λ 无关。它是 $\boldsymbol{\beta}$ 落在 $\mathbf{X}$ 行空间之外的部分: $p > n$ 时这部分不可估, 取哪个 λ 都找不回来。

蒙特卡罗。固定 $\mathbf{X}$ 、 $\boldsymbol{\beta}$ 与测试点, 重抽训练噪声 4 000 次。每次拟合岭回归, 在 2 000 个测试点上直接计算偏差²、方差与 $(y_0 - \hat{f})^2$ 。

表 29.1 岭回归在 2 000 个测试点上的偏差—方差分解 ($n = 200$, $p = 500$, $\sigma^2 = 1$; 每格为“解析/蒙特卡罗”)

$\lambda / \lambda_{\text{ref}}$	λ	$\text{df}(\lambda)$	偏差 ²	方差	EPE	$r(\hat{f}, f^*)$
0	0	200.00	0.3024 / 0.3039	0.9917 / 0.9874	2.2940 / 2.2914	0.5379
0.01	1.84	194.50	0.3032 / 0.3048	0.9099 / 0.9060	2.2131 / 2.2108	0.5455
0.1	18.42	161.19	0.3280 / 0.3294	0.5506 / 0.5485	1.8786 / 1.8779	0.5808
0.3	55.25	124.66	0.3840 / 0.3852	0.3139 / 0.3129	1.6979 / 1.6981	0.6024
1	184.18	77.52	0.5019 / 0.5027	0.1285 / 0.1282	1.6304 / 1.6309	0.6084
3	552.55	41.15	0.6578 / 0.6581	0.0413 / 0.0412	1.6991 / 1.6992	0.5953
10	1841.83	16.55	0.8307 / 0.8308	0.0076 / 0.0076	1.8383 / 1.8382	0.5768
100	18418.29	1.96	0.9771 / 0.9771	0.0001 / 0.0001	1.9773 / 1.9771	0.5619
∞	∞	0	1.0000	0	2.0000	—

($\lambda = 0$ 指最小范数最小二乘解, 它把训练数据拟合得分毫不差。EPE 的蒙特卡罗值由 $(y_0 - \hat{f})^2$ 直接平均得到, 不是三项相加。 $r(\hat{f}, f^*)$ 为 4 000 次重复的平均。末行“预测恒为 0”。)

五条读法:

1. 解析与蒙特卡罗吻合。偏差²、方差、EPE 三列的最大绝对差分别为 0.0016、0.0043、0.0027, 方差的最大相对差为 0.43%。蒙特卡罗偏差²还含有 Var/R 的上偏, 这里不超过 0.00025。
2. 偏差²有地板。 $\lambda \rightarrow 0$ 时偏差²不趋于 0, 而停在 0.3024, 占 $\text{Var}(f^*)$ 的 30.2%。这正是式 (29.12a) 第二项: 200 维只能“看见”500 维效应向量在 200 维行空间上的投影。降低它只能靠扩大参考群, 调参无能为力。
3. 最优点在 λ_{ref} 附近, 而且曲线很平。细网格上 EPE 的最小值在 $\lambda = 167.21$ ($0.908\lambda_{\text{ref}}$), $\text{EPE} = 1.6299$; 直接取 λ_{ref} 只高 0.0005。 λ 在 0.3–3 倍之间变化, EPE 只在 1.630–1.699 之间。式 (20.9) 的 λ 已经接近最优, 前提是 h^2 估得准。
4. 最优点处偏差²远大于方差 (0.502 对 0.129)。最优点不是“偏差 = 方差”之处, 而是两者边际变化相抵之处。 $n \ll p$ 时, 最优估计接受大量偏差。
5. 插值比什么都不预测还差。 $\lambda = 0$ 把训练误差压到 0, EPE 却是 2.294, 高于“预测恒为 0”的 2.000。相关系数却不怕过度收缩: $\lambda = 100\lambda_{\text{ref}}$ 时 EPE 已退到 1.977, r 仍有 0.562 (最优为 0.608)。只看 r 会掩盖过度收缩; 收缩是否合适, 要看回归斜率 b_1 (第二十四章 §24.3.1)。

六、有效自由度的两种数值含义

式 (29.8) 把 $\text{tr}(\mathbf{S})$ 定义为自由度。它有两个可以直接算出来的含义。

含义一: 训练误差的乐观度。设在训练点上再观测一次 $\mathbf{y}^{\text{new}} = \mathbf{f}^* + \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{new}}$ 。定义样本内误差 $\text{Err}_{\text{in}} = \frac{1}{n} \|\mathbf{y}^{\text{new}} - \mathbf{S}\mathbf{y}\|^2$ 与训练误差 $\overline{\text{err}} = \frac{1}{n} \|\mathbf{y} - \mathbf{S}\mathbf{y}\|^2$ 。对任意固定的线性光滑器 $\mathbf{S}$ (Efron 2004):

$$E(\text{Err}_{\text{in}}) - E(\overline{\text{err}}) = \frac{2\sigma^2}{n} \text{tr}(\mathbf{S}) \tag{29.12c}$$

推导 $E\|\mathbf{y} - \mathbf{S}\mathbf{y}\|^2 = \|(\mathbf{I} - \mathbf{S})\mathbf{f}^*\|^2 + \sigma^2 \text{tr}[(\mathbf{I} - \mathbf{S})'(\mathbf{I} - \mathbf{S})]$, 其中 $\text{tr}[(\mathbf{I} - \mathbf{S})'(\mathbf{I} - \mathbf{S})] = n - 2 \text{tr}(\mathbf{S}) + \text{tr}(\mathbf{S}'\mathbf{S})$ 。 $\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{new}}$ 与 $\mathbf{S}\mathbf{y}$ 独立, 故 $E\|\mathbf{y}^{\text{new}} - \mathbf{S}\mathbf{y}\|^2 = n\sigma^2 + \|(\mathbf{I} - \mathbf{S})\mathbf{f}^*\|^2 + \sigma^2 \text{tr}(\mathbf{S}'\mathbf{S})$ 。两式相减, 再除以 n 。■

这是“自由度 = 迹”最直接的理由: 训练误差低估样本内误差的量, 恰好正比于 $\text{tr}(\mathbf{S})$ 。用表 29.1 的同一批 4 000 次重复核对:

表 29.2 岭回归的训练误差、样本内误差与乐观度 ($n = 200$, $\sigma^2 = 1$)

$\lambda / \lambda_{\text{ref}}$	df	训练误差	样本内误差	乐观度 (蒙特卡罗 $\pm$ 标准误)	$2\sigma^2 \text{df} / n$
0	200.00	0.0000	1.9994	1.9994 ± 0.0032	2.0000
0.01	194.50	0.0017	1.9462	1.9444 ± 0.0031	1.9450
0.1	161.19	0.0738	1.6855	1.6116 ± 0.0027	1.6119
0.3	124.66	0.2491	1.4955	1.2465 ± 0.0024	1.2466
1	77.52	0.6198	1.3947	0.7750 ± 0.0025	0.7752
3	41.15	1.0735	1.4848	0.4113 ± 0.0029	0.4115
10	16.55	1.5454	1.7110	0.1656 ± 0.0034	0.1655
100	1.96	1.9374	1.9576	0.0202 ± 0.0038	0.0196

八行的偏离都不超过 0.20 个标准误。三点值得记住:

- $\lambda = 0$ 时乐观度等于 $2\sigma^2$ 。训练误差为 0, 样本内误差为 1.999。训练误差为 0 本身就是警报。
- 在 λ_{ref} 处, 训练误差只有样本内误差的 44% (0.620 对 1.395)。
- 样本内误差仍低于新个体上的 **EPE** (λ_{ref} 处 1.395 对表 29.1 的 1.630)。式 (29.12c) 只校正了噪声的重抽, 没有校正基因型的重抽; 新个体的基因型不在训练集里。所以 C_p 、AIC 一类“训练误差 + 惩罚”的准则在 $n \ll p$ 时仍然乐观, 估计对新个体的预测误差要靠交叉验证。

含义二: **GBLUP** 的 λ 、 h^2 与 **df** 的对应。同一个 **GBLUP** 有三种常见标度。核标度 $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}' / \sum_j 2p_j q_j$ 上 $\lambda_G = (1 - h^2) / h^2$; 标记标度 (式 20.9, 基因型只中心化) 上 $\lambda_{\text{SNP}} = \lambda_G \sum_j 2p_j q_j$; 标记标准化时 $\lambda_{\text{std}} = m \lambda_G$ 。前两者只是同一模型的两种写法, 预测与 **df** 完全相同; 第三种对应 VanRaden 方法 2 的 **G** (第二十一章 §21.1.2), 模型略有不同, 但 λ 与 h^2 的换算同理。在核标度上,

$$\text{df} = \sum_{k=1}^n \frac{\mu_k}{\mu_k + \lambda_G} \tag{29.12d}$$

μ_k 为 **G** 的特征值。把 $d_k^2 = \mu_k \sum_j 2p_j q_j$ 与 $\lambda_{\text{SNP}} = \lambda_G \sum_j 2p_j q_j$ 代入式 (29.11), 分子分母同除以 $\sum_j 2p_j q_j$ 即得。

下表用 2 000 个标记 (200 个 LD 块, 相邻标记平均 r^2 与表 29.1 相近), 随机种子 2902; **G** 用各自样本的等位基因频率中心化。

表 29.3 **GBLUP** 的 h^2 、 λ 与有效自由度 ($m = 2000$)

h^2	λ_G	λ_{SNP}	df				$\bar{R} (n = 1000)$
			($n = 500$)	df ($n = 1000$)	df ($n = 2000$)	df ($n = 4000$)	
0.05	19.0000	13831.8	24.2	46.7	88.0	159.1	0.1126
0.10	9.0000	6551.9	46.9	88.5	160.5	276.1	0.2036

h^2	λ_G	λ_{SNP}	df				$\bar{R} (n = 1000)$
			($n = 500$)	df ($n = 1000$)	df ($n = 2000$)	df ($n = 4000$)	
0.20	4.0000	2911.9	89.6	163.5	283.4	462.6	0.3461
0.30	2.3333	1698.6	130.2	232.8	393.2	622.3	0.4568
0.50	1.0000	728.0	211.1	370.2	608.0	918.9	0.6298
0.70	0.4286	312.0	300.3	528.7	857.5	1234.5	0.7734
0.90	0.1111	80.9	416.0	764.1	1251.2	1652.6	0.9151

(λ_{SNP} 按 $n = 1000$ 样本的 $\sum_j 2\hat{p}_j\hat{q}_j = 727.99$ 计算; $\lambda_{\text{std}} = 2000\lambda_G$ 。 $n = 4000 > m$ 时 $\mathbf{G}$ 的秩为 2000, df 不会超过它。 $\bar{R}$ 见式 (29.12e)。

df 与参考群可靠性的恒等式。忽略固定效应的估计误差, GBLUP 中 $\text{Cov}(\mathbf{g}, \hat{\mathbf{g}}) = \text{Var}(\hat{\mathbf{g}}) = \sigma_g^2 \mathbf{G}(\mathbf{G} + \lambda_G \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}$ 。参考群 GEBV 的平均可靠性 (取分子、分母之和的比) 为

$$\bar{R} = \frac{\text{tr}[\mathbf{G}(\mathbf{G} + \lambda_G \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}]}{\text{tr}(\mathbf{G})} = 1 - \frac{\lambda_G \text{df}}{\text{tr}(\mathbf{G})} \quad (29.12e)$$

推导 $\text{tr}[\mathbf{G}(\mathbf{G} + \lambda_G \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}] = \sum_k \frac{\mu_k^2}{\mu_k + \lambda_G} = \sum_k \mu_k - \lambda_G \sum_k \frac{\mu_k}{\mu_k + \lambda_G} = \text{tr}(\mathbf{G}) - \lambda_G \text{df}$ 。■

$\text{tr}(\mathbf{G}) \approx n$ 时, df/n 是 n 个特征方向收缩因子 $\mu_k/(\mu_k + \lambda_G)$ 的简单平均, $\bar{R}$ 是它们以 μ_k 加权的平均。例如 $n = 1000$ 、 $h^2 = 0.3$: df = 232.8, $\bar{R} = 0.4568$; $h^2 = 0.5$: df = 370.2, $\bar{R} = 0.6298$ 。式 (29.12e) 的两端在七个 h^2 上逐位相同; 改用“单个体可靠性的平均”, 差别也不超过 0.00048。

四条读法:

1. **df 不是群体的属性。**它随 h^2 与 n 一起变: 表中从 24.2 到 1652.6。 h^2 每低一档, df 就少一截——低遗传力性状的 GBLUP 是一个“很简单”的模型。
2. **df/n 随 n 下降。** $h^2 = 0.5$ 时, n 从 500 增到 4 000, df/n 从 0.422 降到 0.230。数据越多, 每个个体“分到”的参数越少, 过拟合越轻。
3. “**df $\approx M_e$** ”只在量级上成立。本例由 $1/\text{Var}(G_{ij})$ ($i \neq j$) 估得 M_e 在 649.5–651.3 之间, 几乎不随 n 变; df 却变化两个数量级。只有 n 与 M_e 同量级、 h^2 中等时两者才接近 ($n = 2000$ 、 $h^2 = 0.5$ 时 df = 608.0)。
4. **跨软件比较复杂度时, 报告 df, 不要报告 λ 。**三种标度的 λ 相差 $\sum_j 2p_jq_j$ 倍或 m 倍; 软件约定也不同。scikit-learn 的 Ridge 最小化 $\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 + \alpha\|\boldsymbol{\beta}\|^2$, α 即本章的 λ ; KernelRidge 解 $(\mathbf{K} + \alpha\mathbf{I})^{-1}\mathbf{y}$, α 是核标度上的 λ ; ElasticNet 的平方损失前有 $1/(2n)$, 取 l1_ratio=0 时 α 对应 λ/n 。把一处调好的 α 原样搬到另一处, 差的不是一点点。df 不随标度变化。

七、单层 CV 的乐观偏倚: 候选数 $\times$ 样本量

算法 29.1 说, 用同一个 CV 既挑模型又报告误差是乐观的。乐观多少? 取决于什么? 下面用模拟回答。

设定 (等位基因频率由随机种子 29107 生成; 每次重复的种子由 (29108, n , 重复号) 派生)。2 000 个标记 (200 个 LD 块), 200 个 QTL, $h^2 = 0.3$ 。训练集 n 取 100、200、500、1 000, 另有 2 000 头独立个体作为“真相”。候选模型是 K 个岭回归, 各用一个随机抽取的 100 标记子集, λ 按式 (20.9) 取真实 h^2 ——相当于试 K 种 SNP 面板、 K 套特征或 K 组超参数。各候选在期望上同样好, 在具体数据上有好有坏。挑选准则是 5 折 CV 的平均折内相关 $r(\hat{\mathbf{y}}, \mathbf{y})$ 。每个 n 做 100 次重复。

比较的量。单层：在全部训练集上做 5 折 CV，报告 K 个候选中 CV 值最高者的 CV 值；它的真实值是同一批折模型在 2 000 头独立个体上的平均相关，两者之差即“乐观”。嵌套：按算法 29.1，外层、内层各 5 折；它的真实值是外层各折模型在独立个体上的平均相关。最终模型：把单层 CV 选中的候选用全部 n 头重新拟合，在独立个体上的相关——这才是育种者真正拿到手的东西。式 (31.6b) 的上界取 $SE(r) e_K$ ， $SE(r)$ 用 $K = 1$ 时 CV 估计误差的重复间标准差， $e_5 = 1.163$ ， $e_{20} = 1.867$ ， $e_{100} = 2.508$ 。

表 29.4 单层 CV 与嵌套 CV 的报告值与偏差 (预测能力 $r(\hat{y}, y)$ ；100 次重复的均值，括号内为标准误)

n	K	单层：报告			嵌套：报告		最终模型的真 实值
		值	单层：乐观	式 (31.6b) 上界	值	嵌套：偏差	
100	1	0.045	+0.008 (0.013)	—	0.055	+0.017 (0.014)	0.041
	5	0.187	+0.143 (0.011)	0.157	0.037	-0.004 (0.014)	0.048
	20	0.268	+0.226 (0.008)	0.252	0.025	-0.015 (0.013)	0.046
	100	0.342	+0.295 (0.007)	0.338	0.021	-0.023 (0.012)	0.050
200	1	0.046	+0.003 (0.011)	—	0.049	+0.006 (0.010)	0.047
	5	0.165	+0.113 (0.008)	0.132	0.068	+0.016 (0.010)	0.057
	20	0.224	+0.165 (0.007)	0.211	0.063	+0.009 (0.011)	0.064
	100	0.279	+0.213 (0.006)	0.284	0.057	-0.003 (0.009)	0.070
500	1	0.075	-0.002 (0.006)	—	0.078	0.000 (0.006)	0.085
	5	0.147	+0.058 (0.004)	0.072	0.096	+0.008 (0.006)	0.096
	20	0.192	+0.096 (0.005)	0.116	0.090	-0.002 (0.006)	0.103
	100	0.232	+0.130 (0.004)	0.156	0.106	+0.006 (0.006)	0.109
1000	1	0.098	+0.003 (0.005)	—	0.098	+0.003 (0.005)	0.103
	5	0.150	+0.040 (0.004)	0.059	0.104	-0.005 (0.004)	0.117
	20	0.185	+0.057 (0.003)	0.094	0.122	0.000 (0.004)	0.136
	100	0.217	+0.076 (0.003)	0.126	0.141	+0.009 (0.005)	0.149

五条读法：

1. 乐观随 K 增大、随 n 减小。 $n = 100$ 、 $K = 100$ 时，单层 CV 报告 0.342，同一批模型在独立个体上只有 0.047，最终模型也只有 0.050：报告值几乎全是“挑出来的噪声”。 $n = 1000$ 时乐观降到 0.076，但仍明显大于零。
2. 乐观始终在式 (31.6b) 的上界之内， n 小时贴近上界。各候选用的是不同的标记子集，CV 估计的误差彼此相关很弱，最大值的期望接近独立情形的 $SE(r) e_K$ ： $K = 100$ 时乐观占上界的 87% ($n = 100$) 到 60% ($n = 1000$)。 n 大时候选之间的真实差异占比变大，挑选不再全是噪声。
3. 嵌套 CV 是无偏的。16 格的偏差都在 1.9 个标准误以内。代价是它报告的是“这套流程”的表现，而且训练集只有 80%——它不告诉你选中的是哪一个候选。
4. “挑最好的”带来的真实收益很小。候选之间真实准确性的标准差只有 0.033 ($n = 1000$)，最终模型比随机拿一个候选 (0.107) 高 0.042，单层 CV 却宣称高出 0.119。
5. 网格大小本身不是问题，候选之间的差异才是。若候选只是用全部标记的同一个岭回归、只改 λ (λ_G 在 0.0101–99 之间取 5、20、100 个对数等距点， $K = 1$ 取 $\lambda_G = 1$ ；种子由 (29107, n , 重复号) 派生，其余设定相同； $n = 100$ 做 400 次、 $n = 200$ 做 200 次重复)， $K = 100$ 相

对 $K = 1$ 的乐观增量只有 0.018 ($n = 100$) 与 0.016 ($n = 200$)。原因有二：相邻 λ 的预测高度相关；相关系数对收缩的尺度不敏感，CV 曲线极平， $K = 100$ 时 86% ($n = 100$) 与 68% ($n = 200$) 的重复干脆选在网格端点上。真正危险的是彼此差异大的候选：不同的特征集、模型族、网络结构和随机种子。第三十一章 §31.1.6 的 MLP 例子就是这种情形。

第二节 正则化线性方法

一、岭回归：推导与三个视角

优化问题：

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{ridge}} = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 + \lambda \|\boldsymbol{\beta}\|^2 \quad (29.13)$$

求解。对 $\boldsymbol{\beta}$ 求导并令为零：

$$-2\mathbf{X}'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) + 2\lambda \boldsymbol{\beta} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}} \quad (29.14)$$

三个等价视角：

(a) 约束优化。式 (29.13) 等价于

$$\min_{\boldsymbol{\beta}} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 \quad \text{s.t.} \quad \|\boldsymbol{\beta}\|^2 \leq t \quad (29.15)$$

(拉格朗日对偶， λ 与 t 一一对应。) 约束域是一个球。

(b) 贝叶斯 MAP。在 $\boldsymbol{\beta} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\tau^2)$ 、 $\mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma^2)$ 下，后验众数就是式 (29.14)， $\lambda = \sigma^2/\tau^2$ 。

(c) BLUP。把 $\boldsymbol{\beta}$ 当作随机效应，式 (29.14) 就是第十二章的 MME 解。

定理 29.1 (岭回归 $\equiv$ GBLUP) 令 $\mathbf{X} = \mathbf{Z}$ (中心化基因型)、 $\lambda = \sigma_e^2/\sigma_\alpha^2$ ，则岭回归解就是 SNP-BLUP，其预测 $\mathbf{Z}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 就是 GBLUP 的 $\hat{\mathbf{g}}$ (第二十章定理 20.1)。

这个定理消解了一个常见的误解：把岭回归当作“机器学习方法”，把 GBLUP 当作“统计遗传学方法”，然后比较两者——它们是同一个东西。

SVD 视角下的收缩。由式 (29.10)，

$$\hat{\mathbf{y}} = \sum_k \frac{d_k^2}{d_k^2 + \lambda} \mathbf{u}_k (\mathbf{u}_k' \mathbf{y}) \quad (29.16)$$

岭回归对 $\mathbf{X}$ 的每个主成分方向施加不同的收缩：方差大的方向 (d_k 大) 几乎不收缩，方差小的方向 (d_k 小) 被强烈收缩。这正是“信噪比高的方向多信任”的正确做法。

二、LASSO: ℓ_1 的几何与坐标下降

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{lasso}} = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 + \lambda \|\boldsymbol{\beta}\|_1 \quad (29.17)$$

为什么 ℓ_1 产生稀疏解？约束域 $\|\boldsymbol{\beta}\|_1 \leq t$ 是一个菱形 (ℓ_1 球)，它有尖角，且尖角位于坐标轴上。椭圆形的残差等高线与菱形相切时，很可能切在尖角上——而尖角意味着某些坐标恰好为零。球 (ℓ_2) 没有尖角，切点几乎必然在所有坐标上非零。

软阈值算子的推导。考虑单变量情形 ($\mathbf{X}$ 只有一列 $\mathbf{x}$, $\mathbf{x}'\mathbf{x} = 1$)：

$$\min_{\beta} \frac{1}{2}(z - \beta)^2 + \lambda|\beta|, \quad z = \mathbf{x}'\mathbf{y} \quad (29.18)$$

目标函数在 $\beta \neq 0$ 处可导:

$$-(z - \beta) + \lambda \operatorname{sign}(\beta) = 0 \quad (29.19)$$

- 若 $\beta > 0$: $\beta = z - \lambda$, 需 $z > \lambda$ 。
- 若 $\beta < 0$: $\beta = z + \lambda$, 需 $z < -\lambda$ 。
- 若 $|z| \leq \lambda$: 在 $\beta = 0$ 处, 次梯度 $-z + \lambda[-1, 1] \ni 0$, 故 $\beta = 0$ 是最优解。

合并得软阈值算子:

$$S(z, \lambda) = \operatorname{sign}(z) (|z| - \lambda)_+ = \begin{cases} z - \lambda, & z > \lambda \\ 0, & |z| \leq \lambda \\ z + \lambda, & z < -\lambda \end{cases} \quad (29.20)$$

对比硬阈值 (最优子集选择): $H(z, \lambda) = z \mathbb{1}(|z| > \lambda)$ 。软阈值连续 (因此稳定), 硬阈值不连续 (因此不稳定)。

坐标下降算法。对一般的 $\mathbf{X}$ (各列标准化使 $\mathbf{x}_j'\mathbf{x}_j = n$):

算法 29.2 (LASSO 的坐标下降)

初始化 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{r} = \mathbf{y}$ 。重复直到收敛: 对 $j = 1, \dots, p$: 1. $z_j = \frac{1}{n}\mathbf{x}_j'\mathbf{r} + \beta_j$ (部分残差的相关) 2. $\beta_j^{\text{new}} = S(z_j, \lambda)$ 3. $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{r} - \mathbf{x}_j(\beta_j^{\text{new}} - \beta_j)$; $\beta_j \leftarrow \beta_j^{\text{new}}$

注意步骤 1 和 3 与第二十二章 Gibbs 扫描 (式 22.48–22.49) 的结构完全相同——都是“扣除当前贡献、更新、回加”。这不是巧合: 坐标下降与 Gibbs 抽样是同一类算法的确定性版本与随机版本。

加速技巧:

- 热启动 (warm start): 沿 λ 从大到小求解, 每个 λ 用上一个的解作初值。
- 活跃集 (active set): 只在当前非零的坐标上迭代, 周期性地全扫一遍检查 KKT 条件。
- 强规则 (strong rules): 预先排除几乎确定为零的变量。

这三项使 LASSO 在 $p = 10^6$ 时仍然可解。

LASSO 在基因组数据上的两个问题:

1. 最多选出 n 个变量 (当 $p > n$ 时)。对 $n = 2000$ 、 $p = 50\,000$, LASSO 最多给出 2000 个非零效应——若真实模型更密集, 必然欠拟合。
2. 在强相关变量间任意选一个。相邻标记 $r^2 > 0.99$ 时, LASSO 选哪一个对数据扰动极其敏感 (第二十六章 §26.2.2)。

三、弹性网络

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{EN}} = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \frac{1}{2}\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 + \lambda \left[\alpha \|\boldsymbol{\beta}\|_1 + \frac{1 - \alpha}{2} \|\boldsymbol{\beta}\|^2 \right] \quad (29.21)$$

坐标更新（各列标准化）：

$$\beta_j = \frac{S(z_j, \lambda \alpha)}{1 + \lambda(1 - \alpha)} \quad (29.22)$$

弹性网络解决了 LASSO 的两个问题：

1. 可以选出超过 n 个变量。
2. 分组效应 (grouping effect)：高度相关的变量倾向于一起进入或一起退出，且系数接近。Zou 与 Hastie (2005) 证明：若 $\mathbf{x}_j$ 与 $\mathbf{x}_k$ 的相关为 ρ ，则

$$\frac{|\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_k|}{\|\mathbf{y}\|} \leq \frac{\sqrt{2(1 - \rho)}}{\lambda(1 - \alpha)} \quad (29.23)$$

$\rho \rightarrow 1$ 时右端趋于零——系数必然接近。这正是基因组数据需要的性质（相邻标记应该被一起处理）。

四、组 LASSO 与基因集

若变量有自然的分组（一个基因内的变异、一个通路内的基因），可以在组的水平上做选择：

$$\min_{\boldsymbol{\beta}} \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 + \lambda \sum_{g=1}^G \sqrt{p_g} \|\boldsymbol{\beta}_g\|_2 \quad (29.24)$$

注意惩罚是 $\|\boldsymbol{\beta}_g\|_2$ （不是平方），这使得整组同时为零或同时非零。 $\sqrt{p_g}$ 是组大小的校正。

组的块坐标更新（组内正交时）：

$$\boldsymbol{\beta}_g = \left(1 - \frac{\lambda \sqrt{p_g}}{\|\mathbf{z}_g\|_2}\right)_+ \mathbf{z}_g, \quad \mathbf{z}_g = \mathbf{X}_g' \mathbf{r}_{(-g)} \quad (29.25)$$

这是软阈值在向量上的推广：整个向量按比例收缩，若模长不够就整组归零。

在遗传学中的应用：把 SNP 按基因或 LD 块分组，组 LASSO 在“基因水平”做选择——与第二十七章的负荷/SKAT 在思想上一致。

五、正则化路径与调参

正则化路径是 $\hat{\boldsymbol{\beta}}(\lambda)$ 作为 λ 的函数的轨迹。

λ 的取值范围：最大有用的 λ 是使全部系数为零的最小值：

$$\lambda_{\max} = \max_j \frac{|\mathbf{x}_j' \mathbf{y}|}{n\alpha} \quad (29.26)$$

（由 KKT 条件： $\lambda \geq |\mathbf{x}_j' \mathbf{y}|/(n\alpha)$ 时 $\beta_j = 0$ 。）

标准做法：在 $[\varepsilon \lambda_{\max}, \lambda_{\max}]$ 上取 100 个对数等距点（ $\varepsilon = 10^{-3}$ 或 10^{-4} ），从大到小热启动求解。

选哪个 λ ？

- $\lambda_{\min}$ （CV 误差最小）：预测最优。
- λ_{1se} （CV 误差在最小值的一个标准误之内、 λ 最大者）：更简约的模型，泛化常常更稳。在基因组数据上推荐 λ_{1se} ，因为 CV 误差曲线在底部很平， $\lambda_{\min}$ 的选择噪声很大。

六、同一数据上的四种惩罚：稀疏、块稀疏与稠密

第二十章 §20.2.1 的表把每种惩罚对应到一种遗传结构假设。在同一批模拟基因组上对照，就能看到“假设对了”与“假设错了”各差多少。

设定（随机种子由 (2926, 情形编号, 重复号) 派生）。2 000 个标记分为 200 个 LD 块，每块 10 个；块内相邻标记的平均 $r^2 = 0.417$ ，块两端的标记之间为 0.138，块间独立。训练 800 头，测试 1 000 头， $h^2 = 0.5$ ，效应取标准正态。三种结构：

- 稀疏：10 个 QTL，分处 10 个块；
- 块稀疏：10 个块，每块 5 个 QTL；
- 稠密：随机 1 000 个标记都有效应。

所有方法用同一个标准化的 $\mathbf{X}$ 和同一组 5 折：岭回归 (λ 由 CV 选，等价于 VanRaden 方法 2 的 GBLUP)；LASSO (取 $\lambda_{\min}$ 与 λ_{1se} 两种)；弹性网络 ($\alpha \in \{0.1, 0.5, 0.9\}$ 与 λ 一起由 CV 选)；组 LASSO (以 LD 块为组，组内正交化后按式 (29.25) 做块坐标下降， λ 由 CV 选)。每种结构 12 次重复，准确性为测试集上的 $r(\hat{g}, g)$ 。

表 29.5 四种惩罚在三种遗传结构下的准确性与选中变量数（12 次重复的均值）

方法	稀疏: r	稀疏: 选中数	块稀疏: r	块稀疏: 选中数	稠密: r	稠密: 选中数
岭回归 (GBLUP)	0.643	2000	0.636	2000	0.631	2000
LASSO ($\lambda_{\min}$)	0.970	49.8	0.884	87.2	0.523	195.0
LASSO (λ_{1se})	0.965	11.4	0.878	33.7	0.391	66.8
弹性网络	0.970	50.0	0.884	87.7	0.570	363.8
组 LASSO (LD 块)	0.919	391.7 (39.2 块)	0.906	405.8 (40.6 块)	0.321	766.7 (76.7 块)

（“选中数”为非零系数的个数；组 LASSO 按整块计。所有 CV 选出的 λ 都不在网格端点上。）
六条读法：

1. 假设对了，差距可以很大。稀疏结构下 LASSO 比岭回归高 0.327（配对标准误 0.011），块稀疏下高 0.248。10 个 QTL 平均各解释约 5% 的表型方差时，“所有标记都有小效应”的先验错得离谱。
2. 假设错了，LASSO 也输得明显。稠密结构下岭回归最好 (0.631)，LASSO 低 0.108，只选出 195 个变量，远少于 1 000 个 QTL。这与第二十二章 §22.4.2 的结论一致：没有在所有结构下都最好的方法。
3. λ_{1se} 的好处以稀疏为前提。稀疏结构下它把选中数从 49.8 降到 11.4 (QTL 只有 10 个)，准确性只低 0.005；稠密结构下它再砍掉一大半变量，准确性比 $\lambda_{\min}$ 低 0.131。§29.2.5 推荐 λ_{1se} 时，默认了效应稀疏。
4. 弹性网络的价值在于让 CV 自己挑位置。稀疏与块稀疏结构下，CV 每次都选 $\alpha = 0.9$ ，结果与 LASSO 几乎相同；稠密结构下 12 次都选 $\alpha = 0.1$ ，准确性 (0.570) 介于 LASSO 与岭回归之间。网格里若有更小的 α ，它会更接近岭回归。
5. 组 LASSO 的归纳偏置是“块稀疏、块内稠密”。块稀疏结构下它最好 (0.906)，12 次中 8 次超过 LASSO，重复间标准差只有 0.015 (LASSO 为 0.047)。每块只有一个 QTL 时，它把块内 10 个标记一起放进来，比 LASSO 低 0.051。稠密结构下它最差 (0.321)，原因在组内正交化：正交化把块内各方向的方差拉平，岭回归“多收缩小方差方向”的机制（式 29.16）就没

有了。以稠密情形的第 1 个数据集为例，沿 λ 路径在测试集上取最优值（偏乐观），正交化版本只有 0.380；改用不正交化的组惩罚 $\lambda\sqrt{p_g}\|\beta_g\|_2$ （用逐组的优越—最小化迭代求解），升到 0.621，岭回归在这个数据集上为 0.672。同名的方法，实现细节可以决定成败。

6. 选中数不是 QTL 数，也不是“有效位点”的估计。 $\lambda_{\min}$ 下 LASSO 在稀疏结构中选出 49.8 个变量（QTL 为 10 个，所在块平均命中 8.4 个），在稠密结构中选出 195 个（QTL 为 1 000 个）。前者多选了 LD 代理与噪声，后者受 n 与收缩的限制。LASSO 的 b_1 中位数在稀疏结构下为 1.20：软阈值把保留下来的效应也压小了，预测被压缩。

七、LASSO 在高 LD 下的不稳定性：自助法下的选中频率

§29.2.2 说 LASSO 在强相关变量间“任意选一个”。这个“任意”有多严重？选中的是不是因果标记？下面用自助法量化。

设定（随机种子由 (29207, 1000 ε , 重复号) 派生）。 $n = 500$ 。“因果块”含 10 个标记：1 个因果标记（等位基因频率 0.3，解释表型方差的 5%）和 9 个代理标记。每个代理的单倍型以概率 $1 - \varepsilon$ 照抄因果标记，否则重抽一个等位基因，于是代理与因果标记的相关约为 $1 - \varepsilon$ 。另有 19 个无效应的 LD 块（190 个标记）。标记全部标准化。 λ 由全数据上的 5 折 CV 选定（取 $\lambda_{\min}$ ）后固定；每个数据集做 100 次自助抽样，各拟合一次 LASSO 与弹性网络（ $\alpha = 0.5$ ）。 ε 取 0.3、0.15、0.05、0.02 四档，每档 20 个独立数据集。

表 29.6 因果块内的选择：LASSO 与弹性网络（每档 20 个数据集 $\times$ 100 次自助抽样的平均）

因果—代理 r^2	方法	选中因果标记 的频率	块内至少选中 一个	块内平均选 中数	两次自助样本的 Jaccard	最常选中者为 因果
0.493	LASSO	0.682	0.965	2.86	0.396	11/20
	弹性网络	0.743	0.966	3.36	0.417	12/20
0.722	LASSO	0.277	0.971	2.46	0.347	3/20
	弹性网络	0.391	0.972	3.02	0.374	4/20
0.903	LASSO	0.218	0.988	1.96	0.298	3/20
	弹性网络	0.460	0.990	3.07	0.368	4/20
0.960	LASSO	0.044	0.980	1.59	0.314	0/20
	弹性网络	0.245	0.980	2.97	0.371	1/20

（Jaccard 指两次自助样本在块内选中集合的交集与并集之比，对全部样本对平均。最后一列为 20 个数据集中，自助选中频率最高的标记恰为因果标记的个数。）

两个现象：

1. 块几乎总被选中，选中谁却在变。各档下块内至少选中一个标记的频率都在 0.965 以上，两次自助样本在块内的 Jaccard 相似度却只有 0.298–0.417。按块看是稳定的，按标记看是不稳定的。

2. **LD 越高, 因果标记越难被选中。** r^2 从 0.49 升到 0.96, LASSO 选中因果标记的频率从 0.682 降到 0.044。全数据上, LASSO 块内系数最大者恰为因果标记的数据集从 15/20 降到 0/20。若真是“随机挑一个”, 应有约 2/20——实际比随机还差。

为什么因果标记反而吃亏? LASSO 沿路径最先放入模型的, 是与 y 边际相关绝对值最大的标记; 块内先进入者常常也是唯一的进入者。所以问题归结为: 因果标记的样本相关能不能排第一。

推导 近似地把代理写成 $x_k = x_c + \eta_k$ ($k = 1, \dots, K-1$), η_k 彼此独立, 且与 x_c 、残差独立。记 $r = \text{cor}(x_c, x_k)$, $\rho_c = \text{cor}(x_c, y)$ 。代理与 y 的总体相关为 $r\rho_c$, 比因果标记低 $\delta = \rho_c(1-r)$ 。样本中, $r(x_k, y) - r(x_c, y)$ 的波动主要来自 η_k 与残差的样本协方差, 标准差 $\tau \approx \sqrt{(1-r^2)/n}$, 且对不同的 k 近似独立。因果标记居首, 要求 $K-1$ 个代理的波动都不超过 δ :

$$P(\text{因果标记的样本相关居首}) \approx \Phi\left(\frac{\delta}{\tau}\right)^{K-1}, \quad (29.26a)$$

$$\frac{\delta}{\tau} = \rho_c \sqrt{\frac{n(1-r)}{1+r}}$$

$r \rightarrow 1$ 时 δ 与 $1-r$ 同阶, τ 却只与 $\sqrt{1-r}$ 同阶, 故 $\delta/\tau \rightarrow 0$ 。每个代理以 1/2 的概率胜过因果标记, $P \rightarrow 2^{-(K-1)}$, $K=10$ 时为 1/512。■

核验。用同一生成模型另造 2 000 个独立数据集 (随机种子由 (29208, 1000 ε , 重复号) 派生), 只看块内边际相关的排序。四档下式 (29.26a) 给出 0.850、0.486、0.118、0.037; 实测频率为 0.815、0.498、0.135、0.036 (标准误 0.004–0.011)。在表 29.6 的 20 个数据集中, 因果标记的边际相关居首的个数依次为 17、10、6、0。“随机挑一个”不准确: 在高 LD 下, LASSO 系统性地挑一个代理。每个代理都带着自己独立的“噪声”, 9 份噪声里总有一份恰好与表型的残差同向; 因果标记没有这个自由度。

另外三点:

3. **弹性网络只部分缓解。** $\alpha = 0.5$ 时块内平均选 3.0–3.4 个标记, 选中因果标记的频率高一些 ($r^2 = 0.96$ 时 0.245 对 0.044), 但最常选中的那个标记同样很少是因果标记 (1/20)。式 (29.23) 的分组效应要 $\lambda(1-\alpha)$ 足够大才明显。
4. $\lambda_{\min}$ 的代价是假阳性。每次自助样本中, LASSO 平均还选中 11.6–15.2 个无效应标记 (共 190 个)。
5. 单个标记的选中频率不能当作因果证据。应报告块 (基因、窗口) 水平的选中频率——这正是稳定性选择 (Meinshausen 与 Bühlmann 2010) 和窗口后验包含概率 (第二十六章 §26.1.2) 的思路。要在块内分辨因果变异, 用第二十六章 §26.2.3 与 §26.2.4 的贝叶斯精细定位: 它们把 LD 带来的不确定性显式地分摊到各个标记上, 而不是替你“挑一个”。

第三节 核方法

一、核技巧与再生核 Hilbert 空间

动机: 线性方法只能表示线性函数。把 $\mathbf{x}$ 映射到高维特征空间 $\phi(\mathbf{x})$ 再做线性回归, 就能表示非线性函数。

核技巧的洞察: 许多算法只用到样本间的内积 $\phi(\mathbf{x}_i)' \phi(\mathbf{x}_k)$, 从不需要显式的 ϕ 。于是可以直接定义

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_k) = \phi(\mathbf{x}_i)' \phi(\mathbf{x}_k) \quad (29.27)$$

Mercer 定理：任何对称、半正定的 K 都对应某个（可能无穷维的） ϕ 。于是我们只需选核，不需选特征映射。

常用核：

核	表达式	对应的特征空间
线性	$\mathbf{x}_i' \mathbf{x}_k$	原空间
多项式	$(\mathbf{x}_i' \mathbf{x}_k + c)^d$	至多 d 阶单项式
高斯 (RBF)	$\exp(-\ \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\ ^2 / (2h^2))$	无穷维
指数 (Laplace)	$\exp(-\ \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\ _1 / h)$	无穷维
Matérn	$\frac{2^{1-\nu}}{\Gamma(\nu)} \left(\frac{\sqrt{2\nu} d}{\ell}\right)^\nu K_\nu\left(\frac{\sqrt{2\nu} d}{\ell}\right), d = \ \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\ $	无穷维； ν 控制光滑度， $\nu = 1/2$ 为指数核 $e^{-d/\ell}$, $\nu \rightarrow \infty$ 趋于高斯核

表示定理 (Representer Theorem)。对任意形如

$$\min_{f \in \mathcal{H}_K} \sum_{i=1}^n L(y_i, f(\mathbf{x}_i)) + \lambda \|f\|_{\mathcal{H}_K}^2 \quad (29.28)$$

的问题，最优解必然有形式

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n c_i K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) \quad (29.29)$$

这个定理是核方法可行的全部理由：无穷维的优化问题被降到 n 维。

证明要点。把 f 分解为“训练点张成的子空间内的部分” $f_{\parallel}$ 与“正交部分” $f_{\perp}$ 。由再生性 $f(\mathbf{x}_i) = \langle f, K(\cdot, \mathbf{x}_i) \rangle$, $f_{\perp}$ 对所有 $f(\mathbf{x}_i)$ 无贡献（损失项不变），但 $\|f\|^2 = \|f_{\parallel}\|^2 + \|f_{\perp}\|^2 \geq \|f_{\parallel}\|^2$ （惩罚项只增不减）。故最优解必有 $f_{\perp} = 0$ 。□

二、核岭回归与 GBLUP 的统一

把式 (29.29) 代入式 (29.28)（平方损失），并用 $\|f\|_{\mathcal{H}}^2 = \mathbf{c}' \mathbf{K} \mathbf{c}$ ：

$$\min_{\mathbf{c}} \|\mathbf{y} - \mathbf{K} \mathbf{c}\|^2 + \lambda \mathbf{c}' \mathbf{K} \mathbf{c} \quad (29.30)$$

求导： $-2\mathbf{K}(\mathbf{y} - \mathbf{K} \mathbf{c}) + 2\lambda \mathbf{K} \mathbf{c} = \mathbf{0}$ ，若 $\mathbf{K}$ 可逆则

$$\hat{\mathbf{c}} = (\mathbf{K} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y}, \quad \hat{\mathbf{f}} = \mathbf{K}(\mathbf{K} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y} \quad (29.31)$$

定理 29.2（核岭回归 $\equiv$ GBLUP）取 $\mathbf{K} = \mathbf{G}$ 、 $\lambda = \sigma_e^2 / \sigma_g^2$ ，则式 (29.31) 正是 GBLUP 的 $\hat{\mathbf{g}}$ （消去固定效应后）。

证明。GBLUP 的 BLUP 是 $\hat{\mathbf{g}} = \sigma_g^2 \mathbf{G}(\mathbf{G} \sigma_g^2 + \mathbf{I} \sigma_e^2)^{-1} \mathbf{y} = \mathbf{G}(\mathbf{G} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y}$ 。□

所以：**GBLUP 是线性核的核岭回归；核岭回归是换了核的 GBLUP。**第二十一章 §21.3.4 已提到这一点，这里给出完整推导。

推论：任何“用非线性核的 GBLUP”（RKHS 回归）都只是换一个 $\mathbf{K}$ ，MME 的形式不变。这是最省力的“引入非线性”的方式——不需要改动任何求解代码。

三、高斯核与带宽选择

$$K_h(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_k) = \exp(-h d_{ik}^2), \quad d_{ik}^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (z_{ij} - z_{kj})^2 \quad (29.32)$$

$h \rightarrow 0$ 的极限：把指数展开，

$$K_h \approx 1 - h d_{ik}^2 = 1 - \frac{h}{m} (\|\mathbf{z}_i\|^2 + \|\mathbf{z}_k\|^2 - 2\mathbf{z}_i' \mathbf{z}_k) \quad (29.33)$$

其中 $\|\mathbf{z}_i\|^2$ 项被模型的截距与个体特异项吸收，剩下 $\frac{2h}{m} \mathbf{z}_i' \mathbf{z}_k$ ——正是线性核。所以高斯核在 $h \rightarrow 0$ 时退化为 **GBLUP** (思考题 9)。这保证了“核平均法不会差于 GBLUP”。

h 的选择：

- 中位数启发式： $h = 1/\text{median}(d_{ik}^2)$ 。
- CV 网格搜索。
- 核平均法 (**kernel averaging**)：把多个 h 的核作为多个随机效应，让 REML 决定权重 (第二十一章式 21.54)。这是最稳健的做法，因为它把“选 h ”变成了“估方差组分”。

高斯核捕获什么？把 $\exp(-h d^2)$ 展开：

$$K_h = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-h)^k}{k!} (d^2)^k \quad (29.34)$$

而 d^2 含 $\mathbf{z}_i' \mathbf{z}_k$ 的一次项， $(d^2)^2$ 含二次项 (即位点对的交互)……所以高斯核是所有阶上位效应的隐式加权和 (第二十一章 §21.3.4)。

四、支持向量回归

SVR 用 ε -不敏感损失：

$$L_\varepsilon(y, \hat{y}) = \max(0, |y - \hat{y}| - \varepsilon) \quad (29.35)$$

它做了两件事：

1. 误差小于 ε 的点不产生损失——这带来稀疏性：最终解只依赖“支持向量” (落在 ε -管道外的点)。
2. 损失在大残差处线性增长 (而非平方)——这带来对离群点的稳健性。

对偶问题：

$$\max_{\alpha, \alpha^*} -\frac{1}{2} \sum_{i,k} (\alpha_i - \alpha_i^*)(\alpha_k - \alpha_k^*) K_{ik} - \varepsilon \sum_i (\alpha_i + \alpha_i^*) + \sum_i y_i (\alpha_i - \alpha_i^*) \quad (29.36)$$

s.t. $0 \leq \alpha_i, \alpha_i^* \leq C, \sum_i (\alpha_i - \alpha_i^*) = 0$ 。

在基因组预测中的表现：SVR 与核岭回归/GBLUP 通常差别很小 (< 0.02)，因为基因组数据中离群点不多、稀疏性对预测无帮助。它的调参 (C 、 ε 、核参数) 比 **GBLUP** 麻烦得多，收益不明显。

五、多核学习

若有多个核 $\mathbf{K}_1, \dots, \mathbf{K}_L$ (不同带宽、不同变异集合、不同组学层), 可以线性组合:

$$\mathbf{K} = \sum_{l=1}^L w_l \mathbf{K}_l, \quad w_l \geq 0 \quad (29.37)$$

两条路线估 w_l :

(a) 方差组分路线 (推荐)。把每个核当作一个随机效应:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \sum_{l=1}^L \mathbf{u}_l + \mathbf{e}, \quad \mathbf{u}_l \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{K}_l \sigma_l^2) \quad (29.38)$$

用 REML 估 σ_l^2 (第十八章 AI-REML)。 $w_l \propto \sigma_l^2$ 有清晰的统计含义: 第 l 个核解释的方差。

(b) 优化路线。在 SVM/SVR 框架下联合优化 w 与模型参数 (MKL)。计算复杂, 且缺乏方差解释。

在育种中的应用: 多核学习是整合多组学 (第二十八章) 最自然的框架——基因组核、转录组核、微生物组核各占一项, REML 自动分配权重。

六、“核岭回归 = GBLUP” 的数值核验与标度陷阱

定理 29.2 是代数恒等式。用四种独立的实现在同一份数据上算一遍, 差别只剩浮点舍入。反过来, 软件约定上的一点疏忽, 就能让结果面目全非。

设定 (随机种子 2936)。2 000 个标记 (200 个 LD 块), 训练 1 000 头、测试 500 头; 200 个 QTL, $h^2 = 0.3$; 表型均值故意设为 10。 $\mathbf{Z}$ 按训练集频率中心化, $\sum_j 2\hat{p}_j \hat{q}_j = 731.89$ 。REML 估得 $\hat{h}^2 = 0.3196$, 于是 $\lambda_G = 2.1290$, $\lambda_{\text{SNP}} = 1558.17$ 。

四种实现:

1. 标记效应的 Henderson MME: $m+1 = 2001$ 个方程, 截距为固定效应;
2. GBLUP 的 $\mathbf{V}$ 形式: $\hat{\mu}$ 取 GLS 估计, $\hat{\mathbf{g}} = \mathbf{G}(\mathbf{G} + \lambda_G \mathbf{I})^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{1}\hat{\mu})$;
3. scikit-learn 的 `KernelRidge(alpha= $\lambda_G$ , kernel='precomputed')`, 输入 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{y} - \bar{y}$;
4. scikit-learn 的 `Ridge(alpha= $\lambda_{\text{SNP}}$ )`, 输入中心化基因型, 拟合截距。

训练与测试个体共 1 500 个预测值, 两两比较: (1) 与其余三者的最大绝对差为 8.7×10^{-14} , (2)(3)(4) 之间不超过 8.9×10^{-15} 。截距也相同, $\hat{\mu} = 10.0121$, 恰为 $\bar{y}$ 。

为什么 $\hat{\mu} = \bar{y}$? 按训练集频率中心化后 $\mathbf{1}'\mathbf{Z} = \mathbf{0}'$, 故 $\mathbf{G}\mathbf{1} = \mathbf{0}$, $(\mathbf{G} + \lambda_G \mathbf{I})^{-1}\mathbf{1} = \mathbf{1}/\lambda_G$, GLS 退化为等权平均。这个细节决定了下表倒数第二、三行的天壤之别。

表 29.7 同一份数据上的“小疏忽” (测试 500 头; 参照为正确的 GBLUP)

做法	与参照的相 关	预测 SD 之 比	准确性 $r(\hat{g}, g)$	b_1
正确的 GBLUP (参照)	1.0000	1.0000	0.4924	0.832
KernelRidge 误用标记标度的 λ_{SNP}	0.9534	0.0034	0.4701	232.4
Ridge (中心化标记) 误用核标度的 λ_G	0.7118	3.3342	0.3576	0.181
Ridge (标准化标记) 误用 λ_{SNP}	0.9579	1.4813	0.4758	0.543
Ridge (标准化标记) 用 $m\lambda_G$ (VanRaden 方法 2, 正确)	0.9818	0.9794	0.4842	0.835

做法	与参照的相 关	预测 SD 之 比	准确性 $r(\hat{g}, g)$	b_1
ElasticNet(l1_ratio=0) 把 λ_{SNP} 当作 α (等效 λ 大 n 倍)	0.9534	0.0025	0.4700	317.3
KernelRidge 直接输入 $\mathbf{y}$ (无截距), $\mathbf{G}$ 按训练集频率中心化	1.0000	1.0000	0.4924	0.832
KernelRidge 直接输入 $\mathbf{y}$ (无截距), $\mathbf{G}$ 按基础群频率中心化	0.1758	8.3153	0.0775	0.016
Ridge 用原始 0/1/2 编码、不拟合截距	0.4720	1.8845	0.2046	0.183

($\lambda_{\text{SNP}}/\lambda_G = \sum_j 2\hat{p}_j\hat{q}_j = 731.89$, 所以第 2、3 行都是把 λ 放错了约 732 倍。ElasticNet 一行用与之等价的 Ridge(alpha= $n\lambda_{\text{SNP}}$) 计算。“预测 SD 之比”为该做法的测试集预测标准差除以参照的标准差。)

五条读法:

1. 相关系数对标度错误迟钝, b_1 极其敏感。KernelRidge 误用 λ_{SNP} , λ 大了 732 倍: 准确性只从 0.492 降到 0.470, 预测的 SD 却只剩参照的 0.34%, $b_1 = 232.4$ 。只报告 r 的论文看不出这种错误。
2. 反方向的错误伤害更大。Ridge 误用 λ_G , 收缩小了 732 倍, 准确性降到 0.358, $b_1 = 0.181$ 。 $n < p$ 时收缩不足就接近插值 (表 29.1 的 $\lambda = 0$ 一行)。
3. 漏掉截距, 可能无害, 也可能是灾难。 $\mathbf{G}\mathbf{1} = \mathbf{0}$ 时, 漏掉截距只让全部预测平移 $\bar{y} = 10.01$, r 与 b_1 都不变; $\mathbf{G}$ 改按基础群频率中心化后, 核要“兼职”拟合均值 10, 准确性跌到 0.077。KernelRidge 等许多核方法实现都没有截距项: 先减去均值, 或把截距作为固定效应、用 GLS 估计。
4. 原始 0/1/2 编码加无截距, 是另一种灾难 (准确性 0.205)。编码的均值部分被当成了效应。
5. 标度换算正确时, “用哪种 $\mathbf{G}$ ” 远不如 “ λ 对不对” 重要。VanRaden 方法 2 与方法 1 不是同一个模型, 但两者的预测相关为 0.982, 准确性只差 0.008。

七、高斯核的带宽: 从线性核到“近邻平均”

式 (29.33) 说, 高斯核在 $h \rightarrow 0$ 时退化为线性核。下面先把这个极限算出来, 再看带宽怎样影响预测。

设定 (随机种子由 (2937, 重复号) 派生)。2 000 个标记 (200 个 LD 块), 训练 1 000 头、测试 500 头, 共 10 次重复。 d_{ik}^2 按式 (29.32) 计算, 训练个体间 d^2 的中位数在 0.724–0.737 之间。带宽写成 $h = c/\text{median}(d^2)$, $c = 1$ 即中位数启发式。两个性状, 广义遗传力都是 0.3: 加性 (200 个 QTL); 加性 + 上位 (同样的 200 个 QTL 贡献方差 0.15, 100 对标记的加性 $\times$ 加性互作贡献 0.15)。

极限的推导。记 $a_i = \|\mathbf{z}_i\|^2$, $s = \sum_j 2p_jq_j$ 。由式 (29.33),

$$\mathbf{K}_h = \mathbf{1}\mathbf{1}' - \frac{h}{m}(\mathbf{a}\mathbf{1}' + \mathbf{1}\mathbf{a}') + \frac{2hs}{m}\mathbf{G} + O(h^2)$$

(29.38a)

推导 截距按 GLS 估计时, 核系数满足 $\mathbf{1}'\hat{\mathbf{c}} = 0$ 。于是 $\mathbf{1}\mathbf{1}'\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{0}$, $(\mathbf{a}\mathbf{1}' + \mathbf{1}\mathbf{a}')\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{1}(\mathbf{a}'\hat{\mathbf{c}})$ 只是常数向量, 并入截距; 对新个体, 这两项也只贡献同一个常数。剩下的方程为 $(\frac{2hs}{m}\mathbf{G} + \lambda_h\mathbf{I})\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{y} - \mathbf{1}\tilde{\mu}$ 。取

$$\lambda_h = \frac{2hs}{m} \lambda_G \quad (29.38b)$$

它与 GBLUP 的方程只差公共因子 $2hs/m$ 。约束 $\mathbf{1}'\hat{\mathbf{c}} = 0$ 又迫使 $\hat{\mu}$ 等于 GBLUP 的 GLS 截距, 故预测 (连同截距) 与 GBLUP 相同。 $\hat{\mathbf{c}}$ 是 $O(1/h)$ 量级, $O(h^2)$ 的余项乘上它只留下 $O(h)$ 的误差。

■

用第 1 次重复的加性性状核验: λ_G 取 GBLUP 的 REML 值 (2.7909), λ_h 按式 (29.38b) 换算。

表 29.8 高斯核岭回归向 GBLUP 的收敛 (测试 500 头, λ_h 按式 (29.38b) 换算)

$c = h \cdot \text{median}(d^2)$	λ_h	与 GBLUP 的最大绝对差	平均差	1- 与 GBLUP 的相关	预测 SD 之比
1	2.798	4.56×10^{-1}	-6.3×10^{-3}	9.85×10^{-3}	0.5166
0.1	0.2798	5.70×10^{-2}	-7.8×10^{-4}	1.75×10^{-4}	0.9422
0.01	0.02798	5.83×10^{-3}	-8.0×10^{-5}	1.87×10^{-6}	0.9941
0.001	0.002798	5.84×10^{-4}	-8.0×10^{-6}	1.88×10^{-8}	0.9994
0.0001	0.0002798	5.84×10^{-5}	-8.0×10^{-7}	1.88×10^{-10}	0.9999

c 每缩小 10 倍, 最大差与平均差都缩小 10 倍——正是推导给出的 $O(h)$; $1-r$ 则缩小 100 倍, 是 $O(h^2)$ 。注意 $c=1$ 一行: 按线性近似换算的 λ_h 在中位数启发式下已经不准, 预测的 SD 只有 GBLUP 的 0.52。实际使用高斯核时, λ 必须针对每个带宽重新估计, 不能从 GBLUP 换算。

带宽对准确性的影响。下表对每个核都用 REML 重新估计 λ 。

表 29.9 带宽与预测准确性 (10 次重复的均值; 括号内为与 GBLUP 配对差的标准误)

核	加性: $r(\hat{g}, g)$	加性: 与 GBLUP 之差	加性: 与 GBLUP 预测的相关	加性 + 上位: $r(\hat{g}, g)$	加性 + 上位: 与 GBLUP 之差
GBLUP (线性核)	0.5402	—	1.0000	0.2766	—
高斯核, $c = 0.01$	0.5402	+0.0000 (0.0000)	1.0000	0.2766	+0.0000 (0.0000)
高斯核, $c = 0.1$	0.5402	+0.0001 (0.0001)	1.0000	0.2768	+0.0001 (0.0001)
高斯核, $c = 0.3$	0.5403	+0.0002 (0.0002)	0.9999	0.2770	+0.0004 (0.0002)
高斯核, $c = 1$ (中 位数启发式)	0.5402	+0.0000 (0.0006)	0.9986	0.2778	+0.0011 (0.0006)
高斯核, $c = 3$	0.5346	-0.0056 (0.0028)	0.9845	0.2785	+0.0018 (0.0017)
高斯核, $c = 10$	0.4858	-0.0544 (0.0089)	0.8859	0.2652	-0.0114 (0.0064)

四条读法:

1. $c \leq 0.3$ 时高斯核就是 **GBLUP**。加性性状上与 GBLUP 预测的相关不低于 0.9999, 准确性之差不超过 0.0002。这是式 (29.33) 在 REML 调参下的样子。
2. 中位数启发式 ($c = 1$) 在加性性状上几乎无损 (与 GBLUP 之差的绝对值不到 0.0001, 标准误 0.0006)。 $c = 3$ 开始变差 (-0.0056), $c = 10$ 损失 0.054。带宽窄时核变成“近邻平均”: 只

有基因组上相近的个体互相提供信息。本例个体之间没有家系结构，两两距离相差不大，窄带宽把大部分信息扔掉了。 $c = 10$ 时 $\mathbf{K}_h$ 几乎就是单位阵，核效应与残差无法区分：REML 在 10 次重复中都把核方差比例推到边界 1；测试个体与训练个体的核值几乎为 0，预测缩回均值， b_1 的中位数达 284。

- 上位方差占一半，高斯核的收益仍然很小。最好的带宽 ($c = 3$) 比 GBLUP 只高 0.0018 (标准误 0.0017)，10 次中 8 次为正； $c = 10$ 反而低 0.011。原因可以算出来：第 1 次重复中， $1/\text{Var}(G_{ij})$ 给出 $M_e = 652.6$ ，而加性 $\times$ 加性关系矩阵 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ (第二十一章 §21.3.3) 的 $1/\text{Var}$ (非对角元) 为 211 100，约为 $M_e^2/2$ 。把它当作式 (20.30) 中的 M_e ， $N = 1000$ 、互作方差 0.15 时，这一部分的准确性上限只有 0.027。两两互作的“有效参数数”是加性的平方量级， $n = 1000$ 远远不够。这与第二十一章 §21.3.4 的实证结论一致：非加性核的增益通常只有百分之几，前提是非加性方差真实存在、且样本量足够大。
- 带宽要么用 REML 在核平均中定权，要么用 CV 选，但不要只试一个“看起来合理”的值。本例中把 c 从 1 改到 10，加性性状的准确性就从 0.540 掉到 0.486。

第四节 树与集成方法

一、回归树

构造 (CART)：递归地把特征空间切成矩形区域，每个区域用一个常数预测。

在节点 t 上，选择切分变量 j 与切点 s 使切分后的平方误差最小：

$$\min_{j,s} \left[\sum_{i:x_{ij} \leq s} (y_i - \bar{y}_L)^2 + \sum_{i:x_{ij} > s} (y_i - \bar{y}_R)^2 \right] \quad (29.39)$$

等价形式 (更快)：最大化“方差缩减”

$$\Delta(j,s) = \frac{n_L n_R}{n} (\bar{y}_L - \bar{y}_R)^2 \quad (29.40)$$

成本—复杂度剪枝。长一棵大树 T_0 ，再按

$$C_\alpha(T) = \sum_{t \in \mathbb{T}} \sum_{i \in t} (y_i - \bar{y}_t)^2 + \alpha |T| \quad (29.41)$$

剪枝 ($|T|$ 为叶节点数)。Breiman 等证明：随 α 增大，最优子树构成一条嵌套序列，可以高效枚举。 α 由 CV 选。

单棵树的致命弱点：方差极大。训练数据的微小扰动会改变顶层的切分，导致整棵树完全不同。这正是集成方法要解决的问题。

对基因组数据的额外弱点：

- 每次切分只用一个 SNP，而单个 SNP 的效应极小 ($h_j^2 \sim 10^{-3}$)，信噪比太低，切分几乎是随机的。
- 加性效应需要很多次切分才能近似 (用阶梯函数逼近一条直线)。

二、Bagging 与随机森林：方差缩减的推导

Bagging：从训练集自助抽样 B 次，每次拟合一棵树，取平均。

方差缩减的精确计算。设 B 棵树的预测 $\hat{f}_1, \dots, \hat{f}_B$ ，每个方差 σ^2 ，两两相关 ρ 。平均值的方差：

$$\text{Var}\left(\frac{1}{B} \sum_b \hat{f}_b\right) = \frac{1}{B^2} [B\sigma^2 + B(B-1)\rho\sigma^2] \quad (29.42)$$

$$\text{Var} = \rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{B}\sigma^2 \quad (29.43)$$

这个公式是随机森林全部设计的依据。令 $B \rightarrow \infty$ ：

$$\text{Var} \rightarrow \rho\sigma^2 \quad (29.44)$$

增加树的数量只能消除第二项；第一项 $\rho\sigma^2$ 是不可消除的下界。要继续降低方差，必须降低树之间的相关 ρ 。

随机森林的做法：在每次切分时，只考虑随机抽取的 m_{try} 个特征（而非全部 p 个）。这强制不同的树使用不同的变量，降低 ρ 。

代价：每棵树变差（ σ^2 增大），因为可能错过最优切分。 m_{try} 就是在 ρ 与 σ^2 之间权衡。经验默认：回归用 $m_{\text{try}} = p/3$ ，分类用 $\sqrt{p}$ 。

在基因组数据上， m_{try} 应该取大得多。原因： $p = 5 \times 10^4$ 而真正有效应的 SNP 可能只有几百个， $m_{\text{try}} = p/3$ 已经足够随机，但更重要的是每次切分从 m_{try} 个几乎无信号的候选中选，噪声主导。实证建议 m_{try} 取 $0.1p$ 到 $0.5p$ ，并用 CV 调。

袋外（OOB）误差：每个样本约有 $(1 - 1/n)^n \rightarrow e^{-1} \approx 36.8\%$ 的概率不被某次自助抽样选中。用这些“袋外”样本评估，得到免费的泛化误差估计。

警告：OOB 误差在有亲缘关系的数据上是乐观的，原因与随机 k 折相同（第二十四章 §24.2.1）——袋外样本的亲属很可能在袋内。

三、提升方法

核心思想与 **Bagging** 完全相反：**Bagging** 并行地拟合低偏差高方差的模型再平均（降方差）；提升串行地拟合高偏差低方差的模型再累加（降偏差）。

梯度提升（Friedman 2001）的推导。我们要最小化 $\sum_i L(y_i, F(\mathbf{x}_i))$ ，用函数空间的梯度下降：第 m 步的“负梯度”（伪残差）：

$$r_{im} = - \left[\frac{\partial L(y_i, F(\mathbf{x}_i))}{\partial F(\mathbf{x}_i)} \right]_{F=F_{m-1}} \quad (29.45)$$

对平方损失， $r_{im} = y_i - F_{m-1}(\mathbf{x}_i)$ ——就是普通残差。

然后拟合一棵树 h_m 去逼近 $\mathbf{r}_m$ ，更新

$$F_m(\mathbf{x}) = F_{m-1}(\mathbf{x}) + \eta h_m(\mathbf{x}) \quad (29.46)$$

$\eta \in (0, 1]$ 是学习率（收缩）。 η 小 + M 大通常优于 η 大 + M 小——这是一种正则化。

XGBoost 的二阶近似。对一般损失做二阶 Taylor 展开：

$$L(y_i, F_{m-1} + h) \approx L(y_i, F_{m-1}) + g_i h(\mathbf{x}_i) + \frac{1}{2} h_i^{(2)} h(\mathbf{x}_i)^2 \quad (29.47)$$

(g_i 、 $h_i^{(2)}$ 为一、二阶导。) 加上树的复杂度惩罚 $\gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_j w_j^2$, 叶节点 j 的最优取值有闭式解:

$$w_j^* = - \frac{\sum_{i \in I_j} g_i}{\sum_{i \in I_j} h_i^{(2)} + \lambda} \quad (29.48)$$

对应的目标函数减少量

$$\mathcal{L}^* = - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^T \frac{\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right)^2}{\sum_{i \in I_j} h_i^{(2)} + \lambda} + \gamma T \quad (29.49)$$

式 (29.49) 直接作为切分的增益准则——这是 XGBoost 相对经典 GBM 的主要算法改进。

AdaBoost 是特例: 用指数损失 $L = \exp(-yF)$ 时, 梯度提升退化为 AdaBoost。

四、树方法捕捉上位效应的能力与局限

理论上: 树天然能表示交互——“若 SNP A 是 AA 且 SNP B 是 BB, 则……”正是一条根到叶的路径。

实践中的三个障碍:

1. 信噪比。检出一个位点对交互需要的样本量远大于检出主效应。由第二十五章式 (25.30), 交互效应的 h^2 通常比主效应小一个数量级以上, 而检验数从 m 变成 m^2 。
2. 加性效应需要很多次切分。一条直线 $y = \alpha z$ ($z \in \{0, 1, 2\}$) 用树表示需要 2 次切分; m 个位点的加性和需要 $\sim 3^m$ 个叶节点。树在表示加性模型上极其低效——而基因组预测的目标函数恰恰主要是加性的。
3. 树的贪婪性。纯粹的交互效应 (无主效应) 在单变量切分准则下不可见——第一次切分找不到任何增益, 算法就停了。

结论: 树与集成方法在基因组预测上通常不优于 GBLUP, 原因不是“方法不好”, 而是问题的结构 (高维、低信噪比、主要加性) 与树的归纳偏置不匹配。它们在表型组学 (图像、传感器特征, 第三十一章 §31.2) 上表现好得多, 因为那里的特征少、信噪比高、非线性真实存在。

五、变量重要性及其误用

两种度量:

(a) 不纯度减少 (Gini / 方差重要性): 累加该变量在所有切分上带来的方差缩减。

致命偏倚: 偏向取值水平多的变量与高基数变量。在基因组数据上, MAF 接近 0.5 的 SNP (三种基因型都常见) 会被系统性高估。

(b) 置换重要性: 打乱某变量的取值, 看 OOB 误差上升多少。

问题: 对相关变量会低估——若两个变量高度相关, 打乱其中一个, 另一个仍能提供信息, 重要性都被低估。在基因组数据 (相邻标记高度 LD) 上这个问题极其严重。

三条使用守则:

1. 不要把变量重要性当作 GWAS 的替代。它没有零分布、没有 p 值、没有多重检验校正。要做关联推断, 用第二十五、二十六章的方法。

2. 报告时必须说明用的是哪种度量，并对相关结构做敏感性分析（如条件置换重要性）。
3. 重要性高 $\neq$ 因果。它甚至不等于“关联强”——它只是“这棵森林用它用得更多”。

六、方差公式的模拟验证： m_{try} 、树间相关与偏差

式 (29.43) 是关于“可交换随机变量的平均”的恒等式。它在随机森林上成立吗？ ρ 实际有多大？降低 ρ 要付出什么？下面逐项算出来。

先把 ρ 说清楚。对固定的训练集 $\mathcal{D}$ ，各棵树由独立的随机性（自助样本、候选特征）生成，条件独立同分布。

$$\begin{aligned}\rho\sigma^2 &= \text{Var}_{\mathcal{D}}(E[T | \mathcal{D}]), \\ (1 - \rho)\sigma^2 &= E_{\mathcal{D}}[\text{Var}(T | \mathcal{D})]\end{aligned}\quad (29.49a)$$

推导 由全方差公式，单棵树的方差 $\sigma^2 = \text{Var}(T) = \text{Var}_{\mathcal{D}}(E[T | \mathcal{D}]) + E_{\mathcal{D}}[\text{Var}(T | \mathcal{D})]$ 。两棵树在给定 $\mathcal{D}$ 时条件独立，故 $\text{Cov}(T_1, T_2) = \text{Cov}_{\mathcal{D}}(E[T_1 | \mathcal{D}], E[T_2 | \mathcal{D}]) + E_{\mathcal{D}}[\text{Cov}(T_1, T_2 | \mathcal{D})] = \text{Var}_{\mathcal{D}}(E[T | \mathcal{D}]) + 0$ 。除以 σ^2 即得 ρ 。■

ρ 是单棵树的方差中“由训练数据造成”的比例， $1 - \rho$ 是“由随机化造成”的比例。只有后者能靠多种树平均掉。

设定（随机种子 2946）。200 个标记（20 个 LD 块），20 个 QTL， $h^2 = 0.5$ ；训练集 $n = 300$ ，200 个固定的测试点。生成 100 个独立训练集，每个训练集上拟合 100 棵树的森林（scikit-learn，树完全生长）， m_{try} 取 4、20、66、200 个标记（占 p 的 2%、10%、33%、100%）。前 50 个训练集估计 σ^2 与 ρ （ $\hat{\rho} = 1 - \text{组内方差} / \text{总方差}$ ，逐测试点计算），后 50 个训练集直接计算“前 B 棵树平均”在训练集之间的方差，两者互不重叠。

表 29.10 森林方差：式 (29.43) 的预测 / 实测（200 个测试点的平均）

B	$m_{\text{try}} = 4$	$m_{\text{try}} = 20$	$m_{\text{try}} = 66$	$m_{\text{try}} = 200$
1	1.0302 / 1.0205	1.0140 / 1.0528	0.9851 / 0.9742	0.9591 / 0.9944
2	0.5208 / 0.5105	0.5179 / 0.5282	0.5099 / 0.5059	0.5073 / 0.5237
5	0.2152 / 0.2125	0.2202 / 0.2210	0.2248 / 0.2210	0.2363 / 0.2355
10	0.1134 / 0.1093	0.1209 / 0.1172	0.1298 / 0.1263	0.1459 / 0.1417
25	0.0522 / 0.0506	0.0614 / 0.0594	0.0727 / 0.0700	0.0917 / 0.0889
50	0.0319 / 0.0308	0.0416 / 0.0402	0.0537 / 0.0519	0.0736 / 0.0704
100	0.0217 / 0.0206	0.0316 / 0.0305	0.0442 / 0.0424	0.0646 / 0.0609

28 格的最大相对差为 6.0%。对后 50 个训练集做 2 000 次自助重抽，估计实测值的标准误：所有偏离都不超过 1.94 个标准误，在蒙特卡罗误差之内。

表 29.11 m_{try} 的代价：相关、偏差与方差（ $B = 100$ ，100 个训练集；偏差²、方差、MSE 都相对真实育种值计算）

方法	ρ	σ^2	单棵树		偏差 ²	方差	MSE
			$r(\hat{g}, g)$	森林 $r(\hat{g}, g)$			
随机森林， $m_{\text{try}} = 4$	0.0112	1.0302	0.118	0.576	0.3368	0.0213	0.3579
随机森林， $m_{\text{try}} = 20$	0.0214	1.0140	0.177	0.669	0.2661	0.0314	0.2972
随机森林， $m_{\text{try}} = 66$	0.0353	0.9851	0.233	0.688	0.2273	0.0439	0.2708

方法	ρ	σ^2	单棵树		偏差 ²	方差	MSE
			$r(\hat{g}, g)$	森林 $r(\hat{g}, g)$			
随机森林, $m_{\text{try}} = 200$ (即 Bagging)	0.0579	0.9591	0.260	0.677	0.2044	0.0639	0.2676
GBLUP (REML)	—	—	—	0.778	0.0992	0.0935	0.1918

五条读法:

1. 公式成立, 而且 ρ 小得惊人。 ρ 只有 0.0112–0.0579: 单棵树 94%–99% 的方差来自随机化, 而非训练数据。树完全生长时, 每棵树主要在拟合噪声; 单棵树的准确性只有 0.118–0.260。
2. m_{try} 越小, 需要的树越多。要让式 (29.43) 的第二项降到第一项的 10%, 需 $B \geq 10(1 - \rho)/\rho$: $m_{\text{try}} = 4$ 时约 887 棵, $m_{\text{try}} = 200$ 时约 163 棵。默认的 100 棵树对小 m_{try} 不够。
3. 去相关不是免费的。 m_{try} 从 200 降到 4, ρ 降了 81%, 偏差² 却从 0.204 升到 0.337。准确性最高的是 $m_{\text{try}} = 66$ (0.688), MSE 最低的是 $m_{\text{try}} = 200$ (0.2676)。 $m_{\text{try}} = 4$ 时每次切分多半找不到 QTL, 树退化为噪声上的随机划分。这支持 §29.4.2 的建议: 在基因组数据上 m_{try} 不宜太小, 并用 CV 调。
4. 森林的误差主要是偏差, 不是方差。四种 m_{try} 下偏差² 是方差的 3.2–15.8 倍。式 (29.43) 只管方差, 所以“多种树、降相关”解决不了森林在这里的主要问题。
5. **GBLUP** 的方差反而更大, 却赢在偏差。同样的 100 个训练集上, GBLUP 的方差为 0.0935, 高于任何一种森林; 偏差² 只有 0.0992, 准确性 0.778、MSE 0.1918 都明显更好。阶梯函数的平均逼近不了加性函数 (§29.4.4 第 2 点), 这是结构上的偏差, 平均多少棵树都消不掉。

七、梯度提升要多少棵树才追上 GBLUP

§29.4.4 第 2 点说, 单棵树表示加性函数极其低效。提升法把许多小树加起来, 能不能弥补? 要多少棵?

设定 (随机种子由 (2947, QTL 数, 重复号) 派生)。1 000 个标记 (100 个 LD 块), 训练、测试各 1 000 头, 纯加性, $h^2 = 0.5$ 。两种结构: 20 个 QTL 与 500 个 QTL。梯度提升用 scikit-learn 的 HistGradientBoostingRegressor, 平方损失, 不早停, 叶节点至少 20 个样本。三种配置: 树桩 (深度 1)、 $\eta = 0.1$; 树桩、 $\eta = 0.02$; 深度 3 的树、 $\eta = 0.1$; 都跑到 $M = 5000$ 。GBLUP 用 REML。各 5 次重复。

树桩提升是什么。一个树桩只在一个 SNP 上切一刀 ($\{0\}\{1, 2\}$ 或 $\{0, 1\}\{2\}$), 树桩之和因此是 SNP 的可加函数 $F(\mathbf{x}) = \sum_j f_j(x_j)$ ——加性模型 (连同显性) 都能表示, 每个 SNP 至多需要两种切分。每一步只把一个基函数的系数挪动一小步 η , 这正是前向分段回归; 它的路径与 LASSO 路径密切相关 (Hastie, Tibshirani & Friedman 2009, 第 16 章)。所以树桩提升的归纳偏置是“稀疏”的, 不是“多基因”的。

表 29.12 梯度提升沿路径的准确性 $r(\hat{g}, g)$ (5 次重复的均值)

树的数目 M	20 个 QTL: 树桩 $\eta = 0.1$	20 个 QTL: 树 桩 $\eta = 0.02$	20 个 QTL: 深度 3	500 个 QTL: 树桩 $\eta = 0.1$	500 个 QTL: 树 桩 $\eta = 0.02$	500 个 QTL: 深度 3
10	0.658	0.527	0.759	0.287	0.204	0.326
30	0.792	0.605	0.855	0.348	0.264	0.424
100	0.917	0.735	0.873	0.456	0.329	0.510

树的数目 M	20 个 QTL: 树桩 $\eta = 0.1$	20 个 QTL: 树 桩 $\eta = 0.02$	20 个 QTL: 深度 3	500 个 QTL: 树桩 $\eta = 0.1$	500 个 QTL: 树 桩 $\eta = 0.02$	500 个 QTL: 深度 3
300	0.937	0.871	0.848	0.540	0.417	0.547
1000	0.897	0.938	0.833	0.598	0.509	0.553
2000	0.859	0.933	0.832	0.603	0.558	0.553
3000	0.831	0.921	0.832	0.598	0.579	0.553
5000	0.793	0.899	0.832	0.587	0.597	0.553
路径上的最 佳 (对应 M 的范围)	0.938 (200–300)	0.939 (1100–1350)	0.876 (50–100)	0.609 (850–4450)	0.597 (4500–5000)	0.553 (500–1800)
GBLUP (REML)	0.741	0.741	0.741	0.731	0.731	0.731

(“路径上的最佳”每 50 棵树在测试集上取一次最大值，是用测试集挑出来的，对提升法偏乐观。)

四条读法：

1. 少数 QTL 时，提升法很快超过 GBLUP。20 个 QTL 下，树桩、 $\eta = 0.1$ 到 $M = 30$ 已超过 GBLUP (0.792 对 0.741)，最佳 0.938。这与 §29.2.6 中 LASSO 在稀疏结构下的大幅领先是同一件事。 $\eta = 0.02$ 需要约 5 倍的树，最佳值几乎相同 (0.939)。
2. 多基因时，5 000 棵树也追不上。500 个 QTL 下，三种配置都没有在任何 M 上达到 GBLUP (0.731)；路径上的最佳值也比 GBLUP 低约 0.12。 $\eta = 0.02$ 的树桩到 5 000 棵仍在上升 (3 000 棵 0.579，5 000 棵 0.597)：500 个效应要一点一点“挪”出来，代价是成千上万棵树。
3. M 是正则化参数，过了最优点就过拟合。20 个 QTL、 $\eta = 0.1$ 时，准确性在 $M = 300$ 为 0.937，到 5 000 棵降到 0.793。实际使用必须在训练集内部用验证集早停或用 CV 选 M ；表中“路径上的最佳”用了测试集，真实可达的值更低。
4. 深的树在加性结构上更差。深度 3 的树把切分能力花在交互上，在 1 000 棵以后准确性几乎不再变化，停在 0.833 (20 个 QTL) 与 0.553 (500 个 QTL)，都低于树桩的最佳值。“树越深越能捕捉上位”在加性性状上是负担，不是优势。

结论：“提升法要多少棵树才追上 GBLUP”取决于遗传结构，而不是树的数目本身。稀疏结构下几十棵就够；多基因结构下，树桩提升本质上是在用稀疏方法逼近一个稠密的函数，再多的树也补不上。

第五节 降维与表示学习

一、PCA 的三个等价定义

- (a) 最大方差方向：找单位向量 $\mathbf{v}_1$ 使 $\text{Var}(\mathbf{X}\mathbf{v}_1)$ 最大。
- (b) 最优低秩逼近：找秩 k 矩阵 $\hat{\mathbf{X}}$ 使 $\|\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}\|_F$ 最小 (Eckart–Young 定理)。
- (c) 最小重构误差的线性自编码器：找 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{p \times k}$ 使 $\|\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{W}\mathbf{W}'\|_F^2$ 最小 ($\mathbf{W}$ 列正交)。

三者的解都是 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 的前 k 个特征向量，即 SVD 的前 k 个右奇异向量。

在遗传学中的用途：群体结构校正 (第二十五章 §25.3.3)、可视化、降维后建模。

一个重要的联系： $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'/s$ 的特征分解就是对 $\mathbf{Z}$ 做 PCA。第二十一章 §21.2.5 的“有效维数”正是 PCA 的谱。

二、核 PCA

把 PCA 的内积换成核：对中心化的核矩阵

$$\tilde{\mathbf{K}} = \mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{H}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{I} - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}' \tag{29.50}$$

做特征分解，特征向量给出非线性主成分。

注意：核 PCA 无法直接得到“载荷”（在原空间中的方向），因为 ϕ 是隐式的。这限制了它的可解释性。

三、自编码器的统一视角

自编码器是一个神经网络 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{h} = g(\mathbf{x}) \rightarrow \hat{\mathbf{x}} = d(\mathbf{h})$ ，训练目标是 $\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2$ 最小。

- 线性激活 + 平方损失 = PCA（张成相同的子空间）。
- 非线性激活：可以学到非线性的低维流形。
- 去噪自编码器：输入加噪声，输出要重构干净的 $\mathbf{x}$ ——这是一种正则化，也可用于基因型填充（第三十一章 §31.4.1）。
- 变分自编码器（VAE）：给隐变量加先验，得到生成模型。

在基因组数据上的现实：自编码器学到的表示在下游预测任务上很少优于 PCA 或直接用 $\mathbf{G}$ 。原因与树方法相同——遗传结构主要是加性的，线性表示已经足够。它的价值更多在数据压缩与缺失填补。

四、主成分回归与岭回归：硬截断与软收缩

主成分回归（PCR）只保留前 K 个主成分，在主成分得分上做最小二乘。用式 (29.16) 的 SVD 记号（ $\mathbf{y}$ 已中心化），PCR 与岭回归的拟合值是

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{y}}_{\text{PCR}}(K) &= \sum_{k=1}^K \mathbf{u}_k (\mathbf{u}'_k \mathbf{y}), \\ \hat{\mathbf{y}}_{\text{ridge}} &= \sum_k \frac{d_k^2}{d_k^2 + \lambda} \mathbf{u}_k (\mathbf{u}'_k \mathbf{y}) \end{aligned} \tag{29.50a}$$

两者都是“谱滤波”：PCR 的收缩因子在前 K 个方向上为 1、其余为 0（硬截断， $\text{df} = K$ ）；岭回归的收缩因子从 1 平滑地降到 0（软收缩，式 29.11）。问题是：硬截断要截在哪里，代价有多大？

设定（随机种子由 (2954, 重复号) 派生）。2 000 个标记（200 个 LD 块），训练、测试各 1 000 头，200 个 QTL，纯加性， h^2 取 0.3 与 0.6，各 10 次重复。主成分由训练集基因型计算。 K 或者固定，或者在训练集内部用 5 折 CV（按 MSE）选择，每折重新计算主成分。岭回归即 GBLUP， λ 由 REML 估计。

表 29.13 主成分回归与岭回归的准确性 $r(\hat{g}, g)$ （10 次重复的均值； b_1 取中位数）

主成分数 K				
$h^2 = 0.3: r$ $h^2 = 0.3: b_1$ $h^2 = 0.6: r$ $h^2 = 0.6: b_1$				
1	0.017	0.287	0.036	0.646

主成分数 K	$h^2 = 0.3: r$	$h^2 = 0.3: b_1$	$h^2 = 0.6: r$	$h^2 = 0.6: b_1$
2	0.046	0.412	0.058	0.703
5	0.094	0.541	0.112	0.800
10	0.125	0.620	0.143	0.862
20	0.170	0.708	0.199	0.888
50	0.271	0.630	0.319	0.900
100	0.369	0.614	0.445	0.855
200	0.468	0.550	0.576	0.792
300	0.486	0.476	0.613	0.769
400	0.485	0.440	0.631	0.739
500	0.474	0.404	0.638	0.705
700	0.454	0.322	0.634	0.620
900	0.410	0.224	0.603	0.516
999	0.376	0.186	0.564	0.433
K 由 5 折 CV 选	0.336	0.630	0.615	0.741
岭回归 (GBLUP, REML)	0.529	0.967	0.676	0.960

五条读法:

1. 前几个主成分几乎不含信号。 $K \leq 20$ 时准确性不超过 0.199。本例群体没有分层，前几个主成分描述的是 LD 块内的共变，与性状无关；加性信号分散在几百个方向上。“方差大的方向”不等于“对预测重要的方向”。
2. 最优 K 很大，而且随 h^2 变。平均曲线的峰值在 $K = 300$ ($h^2 = 0.3$) 与 $K = 500$ ($h^2 = 0.6$)。 K 继续增大就开始拟合噪声： $K = 999$ 即全部主成分上的最小二乘，准确性跌到 0.376 与 0.564， b_1 降到 0.186 与 0.433：未收缩的方向把噪声原样带进预测，GEBV 被严重膨胀。
3. 即使“事后挑最好的 K ”，PCR 也不如岭回归。每次重复在测试集上挑最优的 K （偏乐观），平均仍比 GBLUP 低 0.034 ($h^2 = 0.3$) 与 0.034 ($h^2 = 0.6$)；10 次重复中 PCR 的最优值不低于 GBLUP 的次数分别为 0 与 0。保留下来的方向不收缩，丢掉的方向一点不用：两头都不对。
4. 用 CV 选 K 很不稳定。 $h^2 = 0.3$ 时各次重复选出的 K 从 5 到 200 不等，准确性比 GBLUP 平均低 0.193； $h^2 = 0.6$ 时 K 在 200–400 之间，低 0.061。CV 选出的 K 系统性地小于测试集上的最优 K （中位数 100 对 400；350 对 700）。 K 是离散的，选错一档，模型就整块地丢掉或吸进几十个方向。
5. 岭回归不需要这个选择。REML 给出的 λ 对应 df 平均 232 ($h^2 = 0.3$) 与 442 ($h^2 = 0.6$)；收缩因子不低于 0.5 的主成分平均 134 与 399 个，其余方向仍按比例使用。软收缩把“截在哪里”变成一个由遗传力决定的连续量，这正是表 29.3 的内容。

实践含义。用前几个主成分作固定效应校正群体分层（第二十五章 §25.3.3）是另一回事，那里的目的是去混杂，不是预测。把“先 PCA 降维、再回归”当作预测策略，对加性性状是从 GBLUP 往回退。自编码器非线性降维 (§29.5.3) 面对的是同一个问题：先压缩、后预测的两步法，压缩时并不知道哪些方向对性状重要。

本章小结

1. 所有监督学习都在估计 $E(y | \mathbf{x})$ (式 29.3)。在纯加性遗传结构下这个函数是线性的——这是 GBLUP 难以被超越的根本原因。
2. 偏差—方差分解 (式 29.4–29.7) 的推导依赖三项两两不相关。正则化用偏差换方差, 这是 Stein 现象与 BLUP 的统一解释。
3. 有效自由度 $df(\lambda) = \sum_k d_k^2 / (d_k^2 + \lambda)$ (式 29.11) 把“复杂度”变成连续可调的量, 它在基因组预测中近似等于 M_e 。
4. 嵌套 CV 是唯一正确的“既调参又估误差”的流程 (算法 29.1)。但在育种数据上, 嵌套 + 随机折仍然乐观——折的划分必须尊重家系与时间。
5. 预处理必须在内层训练集上拟合。特征筛选用了全部数据是最常见也最严重的泄漏。
6. 岭回归 = SNP-BLUP = GBLUP (定理 29.1)。SVD 视角 (式 29.16) 显示它对每个主成分方向施加不同的收缩。
7. ℓ_1 产生稀疏解的原因是约束域有尖角。软阈值算子 (式 29.20) 由次梯度条件推出; 坐标下降 (算法 29.2) 与 Gibbs 扫描结构相同。
8. LASSO 在 $p > n$ 时最多选 n 个变量, 且在强相关变量间任意选择。弹性网络的分组效应 (式 29.23) 修正了这两点, 更适合基因组数据。
9. 表示定理 (式 29.29) 是核方法可行的全部理由: 无穷维问题降到 n 维。
10. 核岭回归 = GBLUP (定理 29.2), 换核就是换 $\mathbf{K}$, MME 形式不变。高斯核在 $h \rightarrow 0$ 时退化为线性核 (式 29.33), 这保证核平均法不会差于 GBLUP。
11. 多核学习的方差组分路线 (式 29.38) 比优化路线更好: w_l 有清晰的统计含义, 且用现成的 REML 求解。
12. 随机森林的方差公式 $\text{Var} = \rho\sigma^2 + (1 - \rho)\sigma^2/B$ (式 29.43) 说明: 增加树只能消除第二项, 降低树间相关才是关键。
13. 梯度提升是函数空间的梯度下降 (式 29.45–29.46); XGBoost 用二阶展开得到叶值与切分增益的闭式解 (式 29.48–29.49)。
14. 树在表示加性模型上极其低效 (m 个加性位点需要 $\sim 3^m$ 个叶节点), 这是它们在基因组预测上不占优的结构性原因。
15. 变量重要性有系统性偏倚 (不纯度偏向高基数变量, 置换低估相关变量), 不能替代 GWAS。
16. 线性自编码器 = PCA。在基因组数据上, 非线性表示学习很少优于直接用 G。
17. 偏差—方差可以逐项算出来 (式 29.12a–29.12b, 表 29.1)。 $p > n$ 时偏差²有一个与 λ 无关的地板 (本例 0.302), 只能靠扩大参考群降低。最优 λ 接近式 (20.9), EPE 曲线在最优点附近很平。插值 ($\lambda = 0$) 比“预测恒为 0”还差; 只看 r 会掩盖过度收缩, 要同时看 b_1 。
18. “自由度 = 迹”有两个可算的含义: 训练误差的乐观度 $2\sigma^2 df/n$ (式 29.12c, 表 29.2), 以及参考群 GEBV 的平均可靠性 $\bar{R} = 1 - \lambda_G df/\text{tr}(\mathbf{G})$ (式 29.12e)。 df 随 h^2 与 n 变化 (表 29.3 中从 24.2 到 1652.6), “ $df \approx M_e$ ”只在量级上成立。跨软件比较复杂度时报告 df , 不报告 λ 。
19. 单层 CV 的乐观来自“在噪声上挑最好的” (表 29.4)。候选彼此差异大时, 乐观接近第三十一章式 (31.6b) 的上界: $n = 100$ 、100 个候选时报告 0.342, 真实只有 0.047。嵌套 CV 在 16 个格子里都没有可检出的偏差。同一个岭回归的 λ 网格几乎不产生乐观——危险的不是网格大小, 而是候选之间的差异。
20. 惩罚的形状要与遗传结构匹配 (表 29.5): 稀疏结构下 LASSO 比岭回归高 0.327, 稠密结构下低 0.108; 组 LASSO 适合“块稀疏”, 组内正交化会让它在稠密结构下失效。高 LD 下 LASSO

系统性地选中代理而非因果标记（式 29.26a，表 29.6）： $r \rightarrow 1$ 时因果标记居首的概率趋于 $2^{-(K-1)}$ 。报告块水平的选中频率，不报告单个标记。

21. 核岭回归与 GBLUP 的等价可以核验到 10^{-13} (§29.3.6)；但 λ 的标度错约 732 倍， b_1 就变成 232，漏掉截距可以让准确性跌到 0.077（表 29.7）。高斯核在 $h \rightarrow 0$ 时以 $O(h)$ 收敛到 GBLUP（式 29.38a–29.38b，表 29.8）。两两上位的“有效参数数”约为 $M_e^2/2$ （本例 211 100）， $n = 1000$ 时高斯核的收益只有千分之几（表 29.9）。
22. 随机森林的方差公式成立，但在基因组数据上 ρ 只有 **0.01–0.06**，误差主要是偏差（式 29.49a，表 29.10–29.11）。树桩提升是 SNP 上的前向分段回归：20 个 QTL 时 30 棵树就超过 GBLUP (0.792 对 0.741)，500 个 QTL 时 5 000 棵也追不上（表 29.12）。主成分回归的硬截断即使挑到最好的 K ，也比岭回归的软收缩低约 0.03，用 CV 选 K 更不稳定（表 29.13）。

延伸阅读

- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2nd ed. Springer. ——本章的主要参考，强烈推荐通读。
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Wainwright, M. (2015). *Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generalizations*. CRC Press.
- Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2010). Regularization paths for generalized linear models via coordinate descent. *Journal of Statistical Software*, 33, 1–22. ——算法 29.2 与 glmnet。
- Zou, H., & Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. *JRSS-B*, 67, 301–320. ——式 (29.23)。
- Yuan, M., & Lin, Y. (2006). Model selection and estimation in regression with grouped variables. *JRSS-B*, 68, 49–67. ——组 LASSO。
- Schölkopf, B., & Smola, A. J. (2002). *Learning with Kernels*. MIT Press.
- Kimeldorf, G., & Wahba, G. (1971). Some results on Tchebycheffian spline functions. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 33, 82–95. ——表示定理。
- Gianola, D., & van Kaam, J. B. C. H. M. (2008). Reproducing kernel Hilbert spaces regression methods for genomic assisted prediction of quantitative traits. *Genetics*, 178, 2289–2303.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5–32.
- Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29, 1189–1232. ——式 (29.45)–(29.46)。
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: a scalable tree boosting system. *KDD*, 785–794. ——式 (29.47)–(29.49)。
- Strobl, C., Boulesteix, A.-L., Zeileis, A., & Hothorn, T. (2007). Bias in random forest variable importance measures. *BMC Bioinformatics*, 8, 25. ——§29.4.5 的依据。
- Varma, S., & Simon, R. (2006). Bias in error estimation when using cross-validation for model selection. *BMC Bioinformatics*, 7, 91. ——嵌套 CV 的必要性。
- Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. *JRSS-B*, 58, 267–288. ——LASSO 的原始文献。
- Efron, B. (2004). The estimation of prediction error: covariance penalties and cross-validation. *Journal of the American Statistical Association*, 99, 619–632. ——式 (29.12c)：乐观度与协方差惩罚。

- Meinshausen, N., & Bühlmann, P. (2010). Stability selection. *JRSS-B*, 72, 417–473. ——子抽样下的选中频率 (§29.2.7)。
- de los Campos, G., Gianola, D., Rosa, G. J. M., Weigel, K. A., & Crossa, J. (2010). Semi-parametric genomic-enabled prediction of genetic values using reproducing kernel Hilbert spaces methods. *Genetics Research*, 92, 295–308. ——高斯核的带宽与核平均 (§29.3.7)。

思考题

1. 完整推导式 (29.4)–(29.7)，特别说明为什么三项两两不相关。若 ε 与 $\mathbf{x}$ 相关 (异方差)，分解还成立吗？
2. 对岭回归，由式 (29.10) 推导式 (29.11)。设 $\mathbf{X}$ 的奇异值为 (10, 5, 2, 1, 0.1)，分别计算 $\lambda = 0, 0.1, 1, 10, 100$ 时的 df。
3. 证明式 (29.16)：岭回归在 SVD 基下对第 k 个主成分的收缩因子是 $d_k^2/(d_k^2 + \lambda)$ 。为什么这个收缩模式是“正确”的？
4. 设计一个数值实验，量化“用同一个 CV 既调参又估误差”的乐观程度。在什么条件下这个偏倚最大？
5. 完整推导软阈值算子 (式 29.18–29.20)，包括 $\beta = 0$ 处的次梯度论证。
6. 证明式 (29.22)：弹性网络的坐标更新。提示：把 ℓ_2 项并入二次项。
7. 推导式 (29.25)：组 LASSO 的块坐标更新 (组内正交的情形)。为什么是整组同时归零？
8. 由 KKT 条件推导式 (29.26) 的 $\lambda_{\max}$ 。对 LASSO ($\alpha = 1$) 与岭回归 ($\alpha = 0$) 分别讨论。
9. 完整推导式 (29.33)：高斯核在 $h \rightarrow 0$ 时退化为线性核。由此说明为什么核平均法“不会差于 GBLUP”。
10. 完整推导式 (29.42)–(29.43)。若 $\rho = 0.6$ 、 $\sigma^2 = 1$ ， B 从 100 增加到 1000，方差降低多少？若能把 ρ 从 0.6 降到 0.3 ($B = 100$ 不变) 呢？
11. 由式 (29.47) 推导式 (29.48)–(29.49)。为什么 λ 出现在分母？它起什么作用？
12. 估算：用回归树表示 $y = \sum_{j=1}^m \alpha_j z_j$ ($z_j \in \{0, 1, 2\}$) 需要多少个叶节点？由此定量说明 §29.4.4 的第 2 点。
13. 设计一个模拟，比较不纯度重要性与置换重要性在“两个 $r^2 = 0.95$ 的标记，其中一个是因为果的”情形下的表现。哪种度量更容易误导？
14. 综合题：在同一个基因组数据集上比较 GBLUP、LASSO、弹性网络、核岭回归 (高斯核)、随机森林、梯度提升。按第二十四章的规范设计验证，报告 r 、 b_1 、以及配对检验。你预期什么结果？为什么？
15. 由式 (29.12a) 证明： $p > n$ 时，岭回归在新个体上的偏差²在 $\lambda \rightarrow 0$ 时收敛到 $E_{\mathbf{x}_0} \left[(\mathbf{x}_0'(\mathbf{I} - \mathbf{V}\mathbf{V}')\boldsymbol{\beta})^2 \right]$ ，而不是 0。在表 29.1 的设定下把 n 从 200 增加到 400，这一“地板”应当怎样变化？写程序验证。
16. 推导式 (29.12c)。若“新数据”不仅重抽噪声、也重抽基因型 (即表 29.1 的 EPE)，误差为什么比样本内误差更大？用两表在 λ_{ref} 处的数字 (1.630 对 1.395) 说明，并据此解释为什么 C_p 、AIC 不能替代交叉验证。
17. 用表 29.4 的数字核对第三十一章式 (31.6b)： $n = 200$ 时， $K = 5, 20, 100$ 的单层乐观是否都在上界之内？为什么同一个岭回归的 λ 网格几乎不产生乐观，而 100 个随机标记子集却产生很大的乐观？设计一个候选集，使乐观介于两者之间。

18. 在表 29.6 的设定下 ($\rho_c = \sqrt{0.05}$, $r = 0.98$, $K = 10$), 用式 (29.26a) 计算 $n = 2000$ 时因果标记居首的概率。 n 至少要多大, 这一概率才超过 0.5? 这对“用 LASSO 做精细定位”意味着什么?
19. 由全方差公式推导式 (29.49a)。若既不做自助抽样、又取 $m_{\text{try}} = p$, ρ 等于多少? 此时多种几棵树有没有用? 结合表 29.11 解释: 为什么随机森林在基因组数据上的主要问题不是方差。
20. 式 (29.50a) 把主成分回归与岭回归都写成谱滤波。(1) 写出两者在第 k 个主成分方向上的收缩因子; (2) 解释表 29.13 中主成分回归在 K 很大时 b_1 远小于 1 的原因; (3) 树桩提升 (表 29.12) 在什么意义上也是一种“挑方向”的方法? 它挑的方向与主成分回归有什么不同?

第三十章

深度学习原理与 Julia 实现

本章导读

深度学习的数学并不深奥：它是可微函数的复合 + 梯度下降。本章把这两件事讲透，不留黑箱。

本章的重点是**推导而非罗列**：反向传播的矩阵形式（式 30.14–30.17）、Adam 的偏差校正（式 30.31–30.33）、注意力中 $\sqrt{d_k}$ 的来历（式 30.46）、Dropout 的期望一致与岭回归等价（式 30.40–30.42）——这些都是“知道结论”与“理解原理”的分界线。

本章也讲清 **Julia** 深度学习生态的选择：Flux.jl 的隐式参数 vs. Lux.jl 的显式参数，Zygote / Enzyme / Mooncake 三种自动微分，以及 Reactant.jl 带来的编译加速。对科学计算而言，**显式参数模型（Lux）** 的优势是实质性的——它让模型与优化器、求解器、贝叶斯采样器组合时没有隐藏状态。

前置知识：第三章（矩阵微分）、第十八章（Newton 型迭代与 EM）、第二章（Julia 的类型与多重派发）、第二十九章（偏差—方差、正则化）。

配套代码：ch30.ipynb——从零实现 MLP 与反向传播（原理实现）→ 梯度的数值校验 → Flux.jl / Lux.jl 实现（优化实现）→ 优化器对比 → GPU 训练。

第一节 神经网络基础

一、从广义线性模型到多层感知机

广义线性模型（第八章 §8.5、第二十五章 §25.2.3）：

$$E(y | \mathbf{x}) = g^{-1}(\mathbf{w}'\mathbf{x} + b) \quad (30.1)$$

它有一个“线性预测子”与一个链接函数。**单层神经网络就是 GLM**： g^{-1} 对应激活函数。**多层感知机（MLP）**把这个结构复合起来：

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^{(0)} &= \mathbf{x} \\ \mathbf{z}^{(l)} &= \mathbf{W}^{(l)}\mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}, \quad l = 1, \dots, L \\ \mathbf{a}^{(l)} &= \sigma_l(\mathbf{z}^{(l)}) \\ \hat{y} &= \mathbf{a}^{(L)} \end{aligned} \quad (30.2)$$

关键：非线性是必需的。若所有 σ_l 都是恒等映射，则

$$\hat{y} = \mathbf{W}^{(L)} \dots \mathbf{W}^{(1)}\mathbf{x} + \text{常数} = \tilde{\mathbf{W}}\mathbf{x} + \tilde{b} \quad (30.3)$$

——仍然是线性模型，无论多少层。深度只有在非线性存在时才有意义。

参数量：层宽 $(p, h_1, \dots, h_{L-1}, 1)$ 的网络有 $\sum_l (h_{l-1} + 1)h_l$ 个参数。对基因组数据 $p = 5 \times 10^4$ 、 $h_1 = 64$ ，仅第一层就有 320 万个参数——而样本量可能只有几千。这个比例是基因组深度学习一切困难的根源（第三十一章 §31.1.2）。

二、万能逼近定理及其“能”与“不能”

定理 30.1 (Cybenko 1989; Hornik 1991) 设 σ 是非常数、有界、单调递增的连续函数。则对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^p$ 上的连续函数 f 与任意 $\varepsilon > 0$ ，存在整数 N 与参数 $\{w_i, b_i, v_i\}$ 使

$$\sup_{\mathbf{x} \in K} \left| f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^N v_i \sigma(\mathbf{w}_i' \mathbf{x} + b_i) \right| < \varepsilon \quad (30.4)$$

这个定理说了什么：单隐层网络的函数类在连续函数空间中稠密。

这个定理没说什么——四点必须澄清：

1. 没说 N 多大。 N 可能随 ε^{-p} 增长（维数灾难）。对 $p = 5 \times 10^4$ ，这是天文数字。
2. 没说能学到。定理是存在性结论，不保证梯度下降能找到那组参数。
3. 没说需要多少数据。逼近能力与统计可学习性是两回事——一个能逼近任何函数的模型类，其 VC 维/Rademacher 复杂度也极大，泛化需要相应多的样本。
4. 没有独占性。多项式、样条、核方法都有万能逼近性质。这不是神经网络独特优势。

对育种的含义：引用万能逼近定理来论证“深度学习应该优于 GBLUP”是一个常见的逻辑错误。真正的问题是在有限样本下的泛化，而不是逼近能力。第二十九章式 (29.7) 的偏差—方差分解才是正确的分析框架。

三、激活函数与梯度消失

激活	$\sigma(z)$	$\sigma'(z)$	特点
Sigmoid	$\frac{1}{1 + e^{-z}}$	$\sigma(1 - \sigma) \leq \frac{1}{4}$	梯度 $\leq 1/4$ ，深层必然消失
tanh	$\frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	$1 - \tanh^2 \leq 1$	零中心，优于 sigmoid
ReLU	$\max(0, z)$	$1(z > 0)$	不饱和；可能“死亡”
Leaky ReLU	$\max(\alpha z, z)$	α 或 1	修正死亡问题
GELU	$z \Phi(z)$	见下	光滑，Transformer 标配
SiLU/Swish	$z \sigma(z)$	$\sigma(z)(1 + z(1 - \sigma(z)))$	光滑，实践中常优于 ReLU

梯度消失的定量分析。由链式法则（式 30.16），从第 L 层反传到第 l 层的梯度含因子

$$\prod_{k=l+1}^L [\mathbf{W}^{(k)'} \text{diag}(\sigma'(\mathbf{z}^{(k-1)}))] \quad (30.5)$$

若 $|\sigma'| \leq c < 1$ 且 $\|\mathbf{W}\| \approx 1$ ，梯度按 c^{L-l} 指数衰减。对 sigmoid ($c = 1/4$) 与 $L - l = 10$ ：衰减 10^{-6} 倍——浅层几乎不更新。

三条对策：

1. 不饱和激活（ReLU 族）： $\sigma' \in \{0, 1\}$ ，不衰减。
2. 归一化（BatchNorm/LayerNorm，§30.2.6）：保持各层激活的尺度。
3. 残差连接： $\mathbf{a}^{(l)} = \mathbf{a}^{(l-1)} + \mathcal{F}(\mathbf{a}^{(l-1)})$ ，使梯度有一条“恒等通路”：

$$\frac{\partial \mathbf{a}^{(l)}}{\partial \mathbf{a}^{(l-1)}} = \mathbf{I} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mathbf{a}^{(l-1)}} \tag{30.6}$$

即使 $\partial \mathcal{F} / \partial \mathbf{a} \approx 0$ ，梯度仍能通过 $\mathbf{I}$ 传回。这是深度网络能训练到上百层的关键。

四、损失函数与输出层设计

输出层与损失必须匹配（它们由数据的分布假设共同决定，第八章 §8.5）：

任务	输出激活	损失	对应分布
连续性状回归	恒等	均方误差	正态
稳健回归	恒等	Huber	重尾
二分类	sigmoid	二元交叉熵	Bernoulli
多分类	softmax	交叉熵	Multinomial
计数	exp	Poisson 偏差	Poisson
生存	—	部分似然	Cox

交叉熵与对数似然的关系：最小化交叉熵 = 最大化对数似然。例如二分类：

$$L = -\frac{1}{n} \sum_i [y_i \log \hat{p}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i)] = -\frac{1}{n} \ell(\boldsymbol{\theta}) \tag{30.7}$$

sigmoid + 交叉熵 的一个漂亮性质：输出层的误差信号极其简洁。设 $\hat{p} = \sigma(z)$,

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \hat{p} - y \tag{30.8}$$

（验证： $\frac{\partial L}{\partial \hat{p}} = \frac{\hat{p}-y}{\hat{p}(1-\hat{p})}$ ， $\frac{\partial \hat{p}}{\partial z} = \hat{p}(1-\hat{p})$ ，相乘即得。） σ' 被约掉了——这正是“sigmoid + 交叉熵”优于“sigmoid + 平方损失”的原因：后者的梯度含 σ' ，在饱和区几乎为零。

第二节 训练

一、反向传播的完整推导

设损失 $L = \mathcal{L}(\mathbf{a}^{(L)}, y)$ 。定义误差信号

$$\boldsymbol{\delta}^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}^{(l)}} \tag{30.9}$$

输出层。由链式法则

$$\boldsymbol{\delta}^{(L)} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{a}^{(L)}} \odot \boldsymbol{\sigma}'_L(\mathbf{z}^{(L)})$$

$$\tag{30.10}$$

($\odot$ 为逐元素积。若 σ_L 是 softmax，需用完整的 Jacobian；但 softmax + 交叉熵的组合仍给出 $\boldsymbol{\delta}^{(L)} = \hat{\mathbf{p}} - \mathbf{y}_o$ 。)

隐藏层的递推。 $\mathbf{z}^{(l+1)} = \mathbf{W}^{(l+1)} \sigma_l(\mathbf{z}^{(l)}) + \mathbf{b}^{(l+1)}$ ，故

$$\frac{\partial \mathbf{z}^{(l+1)}}{\partial \mathbf{z}^{(l)}} = \mathbf{W}^{(l+1)} \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}'_l(\mathbf{z}^{(l)})) \tag{30.11}$$

于是

$$\boldsymbol{\delta}^{(l)} = (\mathbf{W}^{(l+1)'} \boldsymbol{\delta}^{(l+1)}) \odot \sigma'_l(\mathbf{z}^{(l)}) \quad (30.12)$$

参数梯度。由 $\mathbf{z}^{(l)} = \mathbf{W}^{(l)} \mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}$,

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^{(l)}} = \boldsymbol{\delta}^{(l)} (\mathbf{a}^{(l-1)})', \quad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{b}^{(l)}} = \boldsymbol{\delta}^{(l)} \quad (30.13)$$

小批量版本。设批大小为 B , 把激活按列堆成矩阵 $\mathbf{A}^{(l)} \in \mathbb{R}^{h_l \times B}$, 则

$$\mathbf{Z}^{(l)} = \mathbf{W}^{(l)} \mathbf{A}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)} \mathbf{1}_B' \quad (30.14)$$

$$\boldsymbol{\Delta}^{(l)} = (\mathbf{W}^{(l+1)'} \boldsymbol{\Delta}^{(l+1)}) \odot \sigma'_l(\mathbf{Z}^{(l)}) \quad (30.15)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^{(l)}} = \frac{1}{B} \boldsymbol{\Delta}^{(l)} (\mathbf{A}^{(l-1)})', \quad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{b}^{(l)}} = \frac{1}{B} \boldsymbol{\Delta}^{(l)} \mathbf{1}_B \quad (30.16)$$

计算复杂度。前向与反向各需 $O(B \sum_l h_{l-1} h_l)$ 次乘法; 反向约为前向的 2 倍。整个训练的成本 $\approx 3 \times$ 前向 $\times$ 迭代数。

式 (30.15)–(30.16) 就是全部的反向传播。ch30.ipynb 用不到 40 行 Julia 从零实现它, 并用数值梯度校验。

二、自动微分：前向模式与反向模式

反向传播是反向模式自动微分 (reverse-mode AD) 在神经网络上的特例。理解一般的 AD 有助于在 Julia 中正确选择工具。

前向模式。用对偶数 $a + b\epsilon$ ($\epsilon^2 = 0$) 同时传播值与导数:

$$f(a + b\epsilon) = f(a) + f'(a)b\epsilon \quad (30.17)$$

一次前向传播给出一个输入方向的方向导数。对 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 需要 n 次前向传播得到完整 Jacobian。成本 $\propto n_o$ 。

反向模式。先前向计算并记录计算图, 再反向传播“伴随量” (adjoint) $\bar{v} = \partial L / \partial v$ 。一次反向传播给出一个输出方向的全部输入梯度。成本 $\propto m_o$ 。

选择规则:

$$n \ll m \Rightarrow \text{前向模式}; \quad n \gg m \Rightarrow \text{反向模式} \quad (30.18)$$

神经网络训练中 $n =$ 参数数 (10^6 量级)、 $m = 1$ (标量损失), 必然用反向模式。

Julia 的三个 AD 后端:

工具	机制	适用	注意
ForwardDiff.jl	对偶数, 前向模式	参数少 (< 100)、需要 Hessian	对大模型不可行

工具	机制	适用	注意
Zygote.jl	源码变换, 反向模式	Flux 的默认后端	不支持可变操作 (mutation); 编译慢
Enzyme.jl	LLVM IR 层的 AD	高性能、支持 mutation、可微分任意 Julia 代码	对某些代码模式仍在完善
Mooncake.jl	反向模式, 纯 Julia	Zygote 的现代替代	生态较新

给育种研究者的建议:

- 标准的深度学习训练: 用 **Zygote** (Flux 默认) 或 **Enzyme** (Lux 推荐, 性能更好)。
- 把 **REML/MCMC** 与神经网络混合的自定义目标函数: 用 **Enzyme**, 因为它能微分包含就地修改、循环、外部调用的科学计算代码。
- 需要 Hessian (如 Laplace 近似): 小模型用 ForwardDiff 对 Zygote 梯度再求导 (forward-over-reverse)。

Julia 的独特优势: AD 作用于任意 **Julia** 代码, 而不是一个受限的算子集合。这意味着可以直接微分一个包含稀疏求解、ODE 积分、或者第二十三章的 $\mathbf{H}^{-1}$ 构造的损失函数——在 PyTorch 中这需要手写自定义算子。

三、优化器

随机梯度下降 (SGD):

$$\boldsymbol{\theta}_t = \boldsymbol{\theta}_{t-1} - \eta \mathbf{g}_t, \quad \mathbf{g}_t = \nabla_{\boldsymbol{\theta}} L_{\mathcal{B}_t}(\boldsymbol{\theta}_{t-1}) \tag{30.19}$$

为什么随机比确定性好? 三个原因: (i) 每步成本 $O(B)$ 而非 $O(n)$; (ii) 梯度噪声有正则化作用, 帮助逃离尖锐极小; (iii) 尖锐极小泛化差, SGD 的噪声偏好平坦极小。

动量 (Polyak):

$$\mathbf{v}_t = \mu \mathbf{v}_{t-1} + \mathbf{g}_t, \quad \boldsymbol{\theta}_t = \boldsymbol{\theta}_{t-1} - \eta \mathbf{v}_t \tag{30.20}$$

动量在做什么? 展开递推:

$$\mathbf{v}_t = \sum_{k=0}^{t-1} \mu^k \mathbf{g}_{t-k} \tag{30.21}$$

——它是历史梯度的指数加权和。在“峡谷”型的损失面上 (一个方向陡峭、一个方向平缓), 陡峭方向的梯度正负交替被抵消, 平缓方向的梯度同号被累加, 有效步长放大大约 $1/(1-\mu)$ 倍。 $\mu = 0.9$ 对应 10 倍。

Nesterov 加速: 在“前瞻点”计算梯度

$$\mathbf{v}_t = \mu \mathbf{v}_{t-1} + \nabla L(\boldsymbol{\theta}_{t-1} - \eta \mu \mathbf{v}_{t-1}), \quad \boldsymbol{\theta}_t = \boldsymbol{\theta}_{t-1} - \eta \mathbf{v}_t \tag{30.22}$$

对凸问题, 收敛率从 $O(1/t)$ 提高到 $O(1/t^2)$ 。

Adam (Kingma 与 Ba 2015):

$$\mathbf{m}_t = \beta_1 \mathbf{m}_{t-1} + (1 - \beta_1) \mathbf{g}_t \quad (\text{一阶矩}) \quad (30.23)$$

$$\mathbf{v}_t = \beta_2 \mathbf{v}_{t-1} + (1 - \beta_2) \mathbf{g}_t^{\odot 2} \quad (\text{二阶矩}) \quad (30.24)$$

偏差校正的推导。初始化 $\mathbf{m}_0 = \mathbf{0}$ 使 $\mathbf{m}_t$ 在早期被低估。展开：

$$\mathbf{m}_t = (1 - \beta_1) \sum_{k=1}^t \beta_1^{t-k} \mathbf{g}_k \quad (30.25)$$

若梯度平稳 ($E[\mathbf{g}_k] = \mathbf{g}$),

$$E[\mathbf{m}_t] = \mathbf{g}(1 - \beta_1) \sum_{k=1}^t \beta_1^{t-k} = \mathbf{g}(1 - \beta_1^t) \quad (30.26)$$

所以除以 $(1 - \beta_1^t)$ 即得无偏估计：

$$\hat{\mathbf{m}}_t = \frac{\mathbf{m}_t}{1 - \beta_1^t}, \quad \hat{\mathbf{v}}_t = \frac{\mathbf{v}_t}{1 - \beta_2^t} \quad (30.27)$$

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \eta \frac{\hat{\mathbf{m}}_t}{\sqrt{\hat{\mathbf{v}}_t} + \epsilon} \quad (30.28)$$

Adam 的本质：逐参数的自适应学习率。 $\sqrt{\hat{\mathbf{v}}}$ 大（梯度波动大）的参数步长小，反之步长大。这在参数尺度差异大时（如不同层、不同特征频率）极其有效。

AdamW (Loshchilov 与 Hutter 2019)：解耦权重衰减。

在 Adam 中把 ℓ_2 惩罚加入损失，梯度变成 $\mathbf{g}_t + \lambda \theta$ ，于是衰减项也被 $\sqrt{\hat{\mathbf{v}}}$ 缩放——梯度大的参数衰减反而弱，这与 ℓ_2 正则的本意相反。AdamW 把衰减从梯度中分离：

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \eta \left(\frac{\hat{\mathbf{m}}_t}{\sqrt{\hat{\mathbf{v}}_t} + \epsilon} + \lambda \theta_{t-1} \right) \quad (30.29)$$

AdamW 是当代的默认选择。

给育种研究者的实用建议：

场景	推荐
小数据 ($n < 10^4$)、全批梯度可行	L-BFGS (拟牛顿法) 或 Adam + 小学习率
标准训练	AdamW, $\eta = 10^{-3}$, $\lambda = 10^{-2}$
需要最佳泛化、有时间调参	SGD + 动量 + 学习率调度
目标函数含科学计算组件	AdamW + Enzyme

四、学习率调度与梯度裁剪

学习率是最重要的超参数。三种常用调度：

$$\text{阶梯: } \eta_t = \eta_0 \gamma^{\lfloor t/T \rfloor}; \quad \text{余弦: } \eta_t = \eta_{\min} + \frac{\eta_0 - \eta_{\min}}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi t}{T} \right) \quad (30.30)$$

$$\text{预热 + 余弦: } \eta_t = \begin{cases} \eta_0 \cdot t/T_w, & t \leq T_w \\ \text{余弦}, & t > T_w \end{cases} \quad (30.31)$$

预热 (**warmup**) 为什么必要? 训练初期 $\hat{\mathbf{v}}_t$ 的估计基于很少的样本、方差极大, 可能给出异常大的步长。预热避免了这个问题。对 Transformer 几乎是必需的。

梯度裁剪。若 $\|\mathbf{g}\| > c$, 缩放:

$$\mathbf{g} \leftarrow \mathbf{g} \cdot \frac{c}{\|\mathbf{g}\|} \quad (30.32)$$

这防止偶发的大梯度 (数值问题、异常样本) 破坏已学到的参数。对 RNN 与深层网络几乎必需。

五、初始化

核心要求: 保持各层激活与梯度的方差稳定。

设第 l 层有 n_{in} 个输入, $\mathbf{W}$ 的元素独立、均值 0、方差 s^2 。则

$$\text{Var}(z_i) = n_{\text{in}} s^2 \text{Var}(a_j) \quad (30.33)$$

要使 $\text{Var}(z) = \text{Var}(a)$, 需 $s^2 = 1/n_{\text{in}}$ 。

反向传播同理要求 $s^2 = 1/n_{\text{out}}$ 。折中得 **Xavier/Glorot 初始化**:

$$s^2 = \frac{2}{n_{\text{in}} + n_{\text{out}}} \quad (30.34)$$

ReLU 的修正 (He 初始化): ReLU 把一半的激活置零, 使方差减半, 故

$$s^2 = \frac{2}{n_{\text{in}}} \quad (30.35)$$

在基因组数据上的额外注意: 输入 $\mathbf{z}_j \in \{-2p_j, 1 - 2p_j, 2 - 2p_j\}$ 的尺度随 MAF 变化。必须先标准化 (第二十一章方法 2 的 $\mathbf{W}$ 矩阵), 否则不同 MAF 的位点在第一层的有效学习率差别巨大。

六、批归一化与层归一化

批归一化 (**BatchNorm**): 对一个小批量内的每个特征维度

$$\hat{z}_i = \frac{z_i - \mu_{\mathcal{B}}}{\sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2 + \epsilon}}, \quad y_i = \gamma \hat{z}_i + \beta \quad (30.36)$$

γ, β 是可学习参数 (保证网络仍能表示恒等映射)。

推断时用训练中累积的移动平均 μ, σ^2 ——这是 **BatchNorm** 最常见的实现错误来源 (训练/推断模式切换)。

层归一化 (**LayerNorm**): 对单个样本的所有特征归一化:

$$\hat{z}_i = \frac{z_i - \mu_{\text{sample}}}{\sqrt{\sigma_{\text{sample}}^2 + \epsilon}} \quad (30.37)$$

选择:

	BatchNorm	LayerNorm
依赖批大小	是 (小批量时不稳)	否
训练/推断不一致	是	否
适用	CNN、大批量	Transformer、RNN、小批量

对基因组数据的建议：样本量小、批量小，优先用 **LayerNorm**。

七、梯度检验：正确实现的误差量级与三类典型错误

反向传播最危险的错误是静默的：公式推对了，代码里转置、归一化或导数的取值点写错了，程序照常运行，损失照常下降，只是更慢、更差。中心差分梯度检验是唯一不靠肉眼的验证。

方法。对每个参数 θ_k 取

$$g_k^{\text{数值}} = \frac{L(\theta + \epsilon \mathbf{e}_k) - L(\theta - \epsilon \mathbf{e}_k)}{2\epsilon}, \quad \text{err} = \frac{\|\mathbf{g}^{\text{BP}} - \mathbf{g}^{\text{数值}}\|}{\|\mathbf{g}^{\text{BP}}\| + \|\mathbf{g}^{\text{数值}}\|} \quad (30.37a)$$

分母取两个范数之和，使 $\text{err} \in [0, 1]$ ，不会因梯度本身很小而被放大。（下文的 numpy 实现按行存放样本，式 (30.15)–(30.16) 相差一次转置；公式里的 $\mathbf{W}'$ 对应代码里的 $\mathbf{W.T}$ 。）

步长不能太大，也不能太小。

推导 把 $L(\theta \pm \epsilon \mathbf{e}_k)$ 在 θ 处展开，奇次项相消后 $g_k^{\text{数值}} = g_k + \frac{\epsilon^2}{6} L''' + O(\epsilon^4)$ ，截断误差 $\propto \epsilon^2$ 。另一方面，每个函数值带约 $u|L|$ 的舍入误差（ u 为机器精度），相减再除以 2ϵ 后约为 $u|L|/\epsilon$ 。总误差 $\approx \frac{\epsilon^2}{6} |L'''| + u|L|/\epsilon$ ，在 $\epsilon^3 \sim u$ 处最小：

$$\epsilon^* \sim u^{1/3}, \quad \text{err}_{\min} \sim u^{2/3} \quad (30.37b)$$

float64 ($u = 2^{-53}$) 给出 $\epsilon^* \approx 4.8 \times 10^{-6}$ 、 $\text{err}_{\min} \approx 2.3 \times 10^{-11}$ ；float32 ($u = 2^{-24}$) 给出 $\epsilon^* \approx 3.9 \times 10^{-3}$ 、 $\text{err}_{\min} \approx 1.5 \times 10^{-5}$ 。■

设定。小型 MLP：输入 8 维，隐藏层宽 8，输出 1 维；损失 $L = \frac{1}{2B} \sum_i (\hat{y}_i - y_i)^2$ ， $B = 16$ ；权重按 $N(0, 1/n_{\text{in}})$ 、偏置按 $N(0, 0.1^2)$ 初始化，随机种子 30201。除另有说明外用 float64、 $\epsilon = 10^{-6}$ 。

表 30.4 正确实现的相对误差（式 30.37a；隐藏层宽 8， L 为权重层数）

激活	$L = 2$ (81 个参数)	$L = 3$ (153 个)	$L = 5$ (297 个)
tanh	2.1×10^{-10}	4.4×10^{-10}	2.7×10^{-10}
sigmoid	1.8×10^{-10}	9.2×10^{-10}	4.6×10^{-10}
SiLU	1.7×10^{-10}	2.5×10^{-10}	1.2×10^{-9}
ReLU	1.1×10^{-10}	1.6×10^{-10}	4.2×10^{-10}

12 个格子全部落在 1.1×10^{-10} 到 1.2×10^{-9} 之间，与激活函数和深度几乎无关。误差由式 (30.37b) 的舍入与截断决定，不由反向传播决定。下表扫描 ϵ （tanh，三层权重、两个宽 6 的隐藏层、103 个参数， $B = 16$ ）：

表 30.5 ϵ 对梯度检验误差的影响

ϵ	float64	float32
10^{-1}	1.9×10^{-3}	1.9×10^{-3}
10^{-2}	2.0×10^{-5}	2.1×10^{-5}
10^{-3}	2.0×10^{-7}	1.0×10^{-4}
10^{-4}	2.0×10^{-9}	1.2×10^{-3}
10^{-5}	2.8×10^{-11}	1.2×10^{-2}
10^{-6}	1.7×10^{-10}	1.1×10^{-1}
10^{-7}	1.9×10^{-9}	—
10^{-8}	2.1×10^{-8}	—
10^{-9}	2.1×10^{-7}	—
10^{-10}	2.2×10^{-6}	—
10^{-12}	1.6×10^{-4}	—

曲线是“V”形： ϵ 大于 10^{-5} 时每缩小一个数量级误差降为 1/100（截断误差 $\propto \epsilon^2$ ），小于 10^{-5} 时每缩小一个数量级误差升高约 10 倍（舍入误差 $\propto 1/\epsilon$ ）。float64 最低 2.8×10^{-11} （ $\epsilon = 10^{-5}$ ），与式 (30.37b) 的 $u^{2/3} = 2.3 \times 10^{-11}$ 同量级；float32 最低 2.1×10^{-5} （ $\epsilon = 10^{-2}$ ），与 1.5×10^{-5} 同量级。在 float32 下做检验， $\epsilon = 10^{-6}$ 的误差高达 **0.11**，正确的实现也会被判为错。

三类典型错误。在同一个网络上（8-6-6-1，tanh，103 个参数， $B = 16$ ）每次只在反传里注入一个错误：

1. 忘记 $1/B$ ：式 (30.16) 少除一个 B 。
2. 矩阵转置错：式 (30.15) 里的 $\mathbf{W}^{(l+1) \prime}$ 写成 $\mathbf{W}^{(l+1)}$ 。
3. 激活函数的导数取在错误的位置：式 (30.15) 要的是 $\sigma'(\mathbf{z}^{(l)})$ （预激活），写成了 $\sigma'(\mathbf{a}^{(l)})$ （激活值）；另一种常见写法是下标错一层，取成下一层的 $\mathbf{z}$ 。

第一类错误的误差可以精确写出：梯度整体放大 B 倍，故

$$\text{err} = \frac{B - 1}{B + 1} \tag{30.37c}$$

表 30.6 注入错误后的相对误差（每格为“整体 / 第 1 层权重 $\mathbf{W}^{(1)}$ ”）

实现	tanh	sigmoid	ReLU
正确	$1.7 \times 10^{-10} / 3.3 \times 10^{-10}$	$1.8 \times 10^{-10} / 4.5 \times 10^{-9}$	$2.7 \times 10^{-10} / 6.5 \times 10^{-10}$
忘记 $1/B$	0.882 / 0.882	0.882 / 0.882	0.882 / 0.882
$\mathbf{W}$ 代替 $\mathbf{W}'$	0.209 / 0.659	0.020 / 0.694	0.246 / 0.721
$\sigma'(\mathbf{a})$ 代替 $\sigma'(\mathbf{z})$	0.066 / 0.145	0.018 / 0.183	$2.7 \times 10^{-10} / 6.5 \times 10^{-10}$
σ' 取在下一层的 $\mathbf{z}$	0.136 / 0.259	0.016 / 0.121	0.342 / 0.548

六条读法：

1. 正确与错误之间隔着七个数量级。正确实现不超过 1.2×10^{-9} ；能被检出的错误最小也有 0.016（sigmoid，导数取在下一层的 $\mathbf{z}$ ）。取阈值 10^{-6} （float64）有极大余量。

2. 用 $B = 1$ 检验会漏掉第一类错误。 $B = 1, 2, 4, 16, 64, 256$ 时, 忘记 $1/B$ 的误差依次为 4.9×10^{-11} 、0.333、0.600、0.882、0.969、0.992, 与式 (30.37c) 的 0、1/3、3/5、15/17、63/65、255/257 逐一相符。检验必须用 $B > 1$ 的批。
3. 转置错只在方阵层静默。非方阵层上 numpy 直接抛出维度错误; 隐藏层宽度相等 (这里的第 2 层是 6×6) 或权重是 $D \times D$ 的投影 (Transformer 的 $\mathbf{W}_Q, \mathbf{W}_K, \mathbf{W}_V, \mathbf{W}_O$) 时, 程序照常运行。它只污染其下方的层: tanh 网络中 $\mathbf{W}^{(1)}$ 、 $\mathbf{b}^{(1)}$ 的误差为 0.659、0.732, 其余四个张量的误差在 1.2×10^{-12} 到 1.9×10^{-10} 之间, 完全正确。整体误差会被上层的大梯度稀释: sigmoid 的整体误差只有 0.020, 第 1 层却是 0.694。检验要逐张量报告。
4. $\sigma'(\mathbf{a})$ 的错误对 ReLU 完全不可见。ReLU 下 $1(a > 0) = 1(z > 0)$, 注入错误后误差仍是 2.7×10^{-10} , 与正确实现逐位相同; tanh 为 0.066, sigmoid 为 0.018。只用 ReLU 网络做检验, 会漏掉这类错误; 至少再用一个光滑激活 (如 tanh) 检验一遍。
5. ReLU 在折点处会产生假阳性。取 20 次随机初始化 (隐藏层宽 8、两个隐藏层、 $B = 16$), 误差的中位数与最大值: $\epsilon = 10^{-6}$ 时 1.9×10^{-10} 与 5.9×10^{-10} ; 10^{-3} 时 2.1×10^{-13} 与 0.060; 10^{-2} 时 6.9×10^{-3} 与 0.080; 10^{-1} 时 0.042 与 0.132。 ϵ 一旦跨过某个预激活值, 差分就越过折点, 这不是实现错误。检验 ReLU 网络时取 $\epsilon \leq 10^{-6}$, 并看多个种子上误差的中位数。
6. float32 的检验只能到 10^{-5} 量级。即使取最优的 $\epsilon = 10^{-2}$, 误差也只有 2.1×10^{-5} ; 阈值应放宽到 10^{-3} , 此时能被检出的三类错误 (最小 0.016) 仍能区分。GPU 上的 float32 代码最好另备一份 float64 的检验版本。

检验清单: (1) float64; (2) $B > 1$; (3) 逐张量报告; (4) 至少包含一个光滑激活; (5) $\epsilon \approx 10^{-6}$, ReLU 看多个种子; (6) 关闭随机性 (dropout 固定掩码, BatchNorm 用同一批的批统计); (7) 大网络对每个张量随机抽 10–20 个坐标, 成本是每个坐标两次前向。随书笔记本 ch30.ipynb 的“梯度的数值校验”一节用同样的中心差分检验手写的反向传播。

第三节 正则化与泛化

一、权重衰减与其贝叶斯解释

$$L_{\text{总}} = L_{\text{数据}} + \frac{\lambda}{2} \|\boldsymbol{\theta}\|^2 \quad (30.38)$$

由第二十二章 §22.1.2 的对应关系, 这等价于 $\boldsymbol{\theta} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}\sigma^2/\lambda)$ 的 MAP 估计。

但在深度网络中, 这个解释有一个重要的裂缝: MAP 不等于贝叶斯。神经网络的后验高度多峰, MAP 只是其中一个峰, 而贝叶斯预测需要对整个后验积分。§31.5.2 的深度集成正是对这一点的实用回应。

二、Dropout 及其集成解释

训练时以概率 $1 - p$ 把每个神经元置零:

$$\tilde{a}_i = \frac{m_i}{p} a_i, \quad m_i \sim \text{Bernoulli}(p) \quad (30.39)$$

推断时不做任何操作。

式 (30.39) 中的 $1/p$ (inverted dropout) 保证期望一致:

$$E(\tilde{a}_i) = \frac{E(m_i)}{p} a_i = \frac{p}{p} a_i = a_i \tag{30.40}$$

两种解释：

(a) 隐式集成。每个 dropout 掩码定义一个“子网络”。训练过程在 2^h 个子网络上做参数共享的联合训练；推断时的“不 dropout”近似于对所有子网络取几何平均。这解释了 dropout 的方差缩减效果（与第二十九章 §29.4.2 的 bagging 同理）。

(b) 自适应正则化。对线性模型 + 平方损失，可以证明 dropout 等价于一个按特征方差缩放的岭惩罚：

$$E_m \|y - \tilde{X}w\|^2 = \|y - Xw\|^2 + \frac{1-p}{p} \sum_j (x'_j x_j) w_j^2 \tag{30.41}$$

Dropout $\equiv$ 按 $x'_j x_j$ 加权的岭回归

(30.42)

对基因组数据的含义： $z'_j z_j \approx n \cdot 2p_j q_j$ ，所以 dropout 对常见变异施加更强的惩罚——这恰好与 VanRaden 方法 2 / GCTA 的假设方向相反（第二十一章 §21.1.2）。使用时应意识到这个隐含假设。

三、早停

早停是一种正则化，而且是最有效、最便宜的一种。

与 ℓ_2 的联系。对二次损失 + 梯度下降， t 步之后的解在 SVD 基下是

$$\hat{\beta}_k^{(t)} = [1 - (1 - \eta d_k^2)^t] \beta_k^{\text{OLS}} \tag{30.43}$$

而岭回归是 $\frac{d_k^2}{d_k^2 + \lambda} \beta_k^{\text{OLS}}$ 。两者在 $\eta t \approx 1/\lambda$ 时近似相等——训练步数就是一个正则化参数。

实践：

- 用独立的验证集（不是测试集！）监测。
- 设置耐心值（patience）：验证损失连续 P 轮不改善才停。
- 保存最优检查点，最终用它而非最后一轮的参数。

四、数据增广在基因组数据上的可行性

图像上的数据增广（旋转、裁剪、颜色抖动）之所以有效，是因为这些变换保持标签不变（一只猫旋转后还是猫）。

基因组数据上有类似的不变性吗？大多没有。

候选变换	是否保持标签	评价
随机置换 SNP 顺序	若模型是 MLP 则标签不变	但也说明 MLP 没用到顺序信息，增广无信息量
随机 mask 部分 SNP	近似保持（缺失基因型）	可行，类似 dropout，模拟真实的分型缺失
加入分型错误噪声	近似保持	可行，提高对质控不完美的稳健性
模拟后代基因型（配子重组）	标签需重新模拟	理论上最有价值——见下
反转链（A↔T, C↔G）	若编码正确应不变	可用作一致性检验

最有前景的路线：基于遗传学的合成数据增广。用 XSim.jl 等模拟器，从已有的基因型库模拟“虚拟后代”，其表型由已知的遗传模型生成。这在预训练阶段有用（让网络先学到遗传结构的一般规律），但不能凭空增加真实数据的信息量。

第四节 主要架构

一、卷积网络及其在基因组上的合理性

卷积层：

$$z_{i,c'} = \sum_{c=1}^C \sum_{k=-K}^K w_{k,c,c'} a_{i+k,c} + b_{c'} \quad (30.44)$$

两个归纳偏置：

1. 局部性：输出只依赖输入的一个局部窗口。
2. 权重共享：同一组权重在所有位置复用。

参数量：全连接层 $p \times h$ ，卷积层只有 $(2K+1) \times C \times C'$ ——大幅减少。

在基因组数据上，这两个偏置合理吗？

- 局部性：部分合理。相邻 SNP 处于 LD、可能共同标记同一个单倍型，局部窗口有生物学意义。但 LD 块的长度变化很大，固定的卷积核宽度是一个粗糙近似。
- 权重共享：基本不合理。基因组不同位置的 SNP 有完全不同的生物学意义——第 1 号染色体第 1000 个 SNP 与第 5 号染色体第 2000 个 SNP 之间没有“平移不变性”。图像中“一条边在哪里都是一条边”，基因组中不存在类似的性质。

结论：把 SNP 数组当作一维“图像”做 CNN，其归纳偏置与生物学部分不匹配。这解释了为什么 CNN 在 SNP 数据上的表现并不稳定优于 MLP 或 GBLUP。

CNN 真正合适的基因组任务：DNA 序列（而非 SNP 基因型）。在碱基序列上，“一个 TATA 盒在哪里都是一个 TATA 盒”——权重共享完全合理。这是 §31.3 的内容。

二、循环网络与序列建模

RNN: $\mathbf{h}_t = \sigma(\mathbf{W}_h \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{W}_x \mathbf{x}_t + \mathbf{b})$ 。

梯度沿时间的消失/爆炸：反传经过 T 步含因子 $\prod_t \mathbf{W}_h' \text{diag}(\sigma')$ ，与式 (30.5) 同理。

LSTM/GRU 用门控机制引入“恒等通路”（与残差连接同理）。

在育种中的用途：纵向数据——泌乳曲线、生长曲线、日采食量序列、传感器时序。这是 RNN 真正有价值的场景，因为数据确实有时间结构。与第十三章 §13.3 的随机回归模型 (random regression) 形成对照：RNN 不需要指定基函数，但需要更多数据且不给出方差组分。

三、注意力机制与 Transformer

缩放点积注意力：

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}'}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V} \quad (30.45)$$

$\sqrt{d_k}$ 从哪来? 设 $\mathbf{q}, \mathbf{k}$ 的各分量独立、均值 0、方差 1, 则

$$\text{Var}(\mathbf{q}'\mathbf{k}) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{d_k} q_i k_i\right) = d_k \quad (30.46)$$

未缩放时点积的标准差是 $\sqrt{d_k}$, 对 $d_k = 512$ 是 22.6。softmax 在输入尺度很大时饱和 (趋近 one-hot), 梯度几乎为零。除以 $\sqrt{d_k}$ 把方差归一到 1, 使 softmax 工作在梯度良好的区域。

多头注意力: 把 d 维分成 H 个 d/H 维的“头”, 各自做注意力再拼接。这让不同的头关注不同的关系模式。

自注意力的复杂度: $O(T^2 d)$ (T 为序列长度)。对基因组序列 (T 可达 10^6) 这不可行, 需要稀疏/线性注意力变体。

注意力与核方法的联系。把 softmax 看作一个 (非对称的) 相似性核:

$$\mathbf{o}_i = \sum_j \kappa(\mathbf{q}_i, \mathbf{k}_j) \mathbf{v}_j, \quad \kappa(\mathbf{q}, \mathbf{k}) = \frac{\exp(\mathbf{q}'\mathbf{k}/\sqrt{d_k})}{\sum_{j'} \exp(\mathbf{q}'\mathbf{k}_{j'}/\sqrt{d_k})} \quad (30.47)$$

这正是 Nadaraya-Watson 核回归的形式 (第二十九章 §29.3)。注意力的创新不在数学形式, 而在 $\mathbf{q}, \mathbf{k}, \mathbf{v}$ 都是学出来的。

在育种中的潜在用途:

- 可变长度的输入 (不同芯片密度、不同数量的记录);
- 多性状/多环境的关系建模;
- 序列模型 (§31.3)。

但对固定的 SNP 数组, 自注意力的 $O(m^2)$ 复杂度与缺乏明确的归纳偏置使它很少带来实际收益。

四、图神经网络与系谱

系谱天然是一个有向无环图。图神经网络的消息传递:

$$\mathbf{h}_i^{(l+1)} = \phi\left(\mathbf{h}_i^{(l)}, \bigoplus_{j \in \mathcal{N}^-(i)} \psi(\mathbf{h}_i^{(l)}, \mathbf{h}_j^{(l)}, \mathbf{e}_{ij})\right) \quad (30.48)$$

一个重要的观察: 若取 ψ 为线性、 $\bigoplus$ 为求和、邻域为父母, 则消息传递

$$h_i = \frac{1}{2}h_s + \frac{1}{2}h_d + m_i \quad (30.49)$$

正是第九章的递推 $u_i = \frac{1}{2}u_{s_i} + \frac{1}{2}u_{d_i} + m_i$ (式 9.4), 也就是 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 分解 (式 9.8) 的出发点! 换言之, 系谱 BLUP 就是一个线性的图神经网络, 其“消息”是育种值、“聚合”是亲本均值、“节点更新”是加上孟德尔抽样项。

这个统一视角有两个价值:

1. 它说明 GNN 用在系谱上不是“新方法”, 而是对一个已知结构的推广。
2. 它指出了推广的方向: 让 ψ 非线性 (允许亲本效应的非加性组合)、让边有属性 (不同的传递方式)。但要记住第二十七章的教训——非加性在群体水平的方差贡献通常很小。

五、多任务学习与多性状预测

硬参数共享：共用底层表示，各任务有自己的输出头。

$$\hat{y}_k = \mathbf{w}'_k \mathbf{h}(\mathbf{x}) + b_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (30.50)$$

与多性状 BLUP 的关系。若 $\mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ （恒等）、损失为加权平方和，式 (30.50) 就是多个独立的回归。多性状 BLUP 的信息共享来自残差与遗传的协方差结构（第十四章式 14.3），而多任务网络的共享来自共用的隐层表示。

两者的本质差别：BLUP 显式建模性状间的协方差（可估计、可解释、可用于选择指数）；多任务网络隐式共享（不给出遗传相关，无法直接用于育种决策）。

实践建议：多任务网络在表型提取（从图像同时预测多个体尺指标）上有价值；在育种值预测上，多性状 BLUP 的可解释性与理论保证更重要。

第五节 Julia 深度学习生态

一、Flux.jl：隐式参数

```
using Flux

model = Chain(
    Dense(m => 128, relu),
    Dropout(0.3),
    Dense(128 => 32, relu),
    Dense(32 => 1)
)

opt_state = Flux.setup(AdamW(1e-3, (0.9, 0.999), 1e-2), model)

for epoch in 1:200
    for (xb, yb) in loader
        grads = Flux.gradient(m -> Flux.mse(m(xb), yb), model)
        Flux.update!(opt_state, model, grads[1])
    end
end
```

设计哲学：模型就是一个普通的 Julia 可调用对象，参数存在结构体的字段里。优点是直观；缺点是参数与模型绑定，难以做“同一模型、多组参数”的操作（贝叶斯采样、集成、元学习）。

二、Lux.jl：显式参数

```
using Lux, Random, Optimisers, Zygote

rng = Xoshiro(20260918)
model = Chain(
    Dense(m => 128, relu),
    Dropout(0.3),
```

```

    Dense(128 => 32, relu),
    Dense(32 => 1)
)

ps, st = Lux.setup(rng, model)          # 参数与状态显式分离
opt_state = Optimisers.setup(AdamW(1e-3), ps)

function loss(model, ps, st, (x, y))
    ŷ, st_new = Lux.apply(model, x, ps, st)
    return sum(abs2, ŷ .- y)/length(y), st_new, ()
end

for epoch in 1:200
    for batch in loader
        (l, st, _), back = Zygote.pullback(p -> loss(model, p, st, batch), ps)
        gs = back((one(l), nothing, nothing))[1]
        opt_state, ps = Optimisers.update(opt_state, ps, gs)
    end
end
end

```

显式参数模型的四个实质优势（对科学计算尤其重要）：

1. 模型是纯函数 $f(\mathbf{x}; \theta)$ ，可以与任何优化器、采样器、微分方程求解器组合。
2. 贝叶斯神经网络可以直接用 MCMC 或变分推断对 $\mathbf{ps}$ 采样 (§31.5.2)。
3. 深度集成只需保存多组 $\mathbf{ps}$ ，模型对象共享。
4. 状态（如 **BatchNorm** 的移动平均）与参数分离，训练/推断模式切换不会出错——这消除了一整类 bug。

Reactant.jl 的编译加速：把 Lux 模型编译到 XLA，配合 Enzyme 做梯度，可在 CPU/GPU/TPU 上获得显著加速：

```

using Reactant, Enzyme
dev = reactant_device()
ps, st = Lux.setup(rng, model) |> dev
compiled = @compile model(x, ps, Lux.testmode(st))

```

本书的建议：新项目用 **Lux.jl**。Flux.jl 的生态更成熟、教程更多，适合快速原型；但一旦要把网络与统计模型（混合模型、MCMC、方差组分估计）结合——这正是动物育种的典型需求——Lux 的显式参数设计会省下大量麻烦。

三、MLJ.jl：统一接口

MLJ.jl 提供统一的 fit/predict 接口、超参数搜索、交叉验证、模型组合 (pipeline、stacking)，并通过 **MLJFlux.jl** 接入神经网络。

```

using MLJ
Ridge = @load RidgeRegressor pkg=MLJLinearModels
RF     = @load RandomForestRegressor pkg=DecisionTree

```



```
r = range(Ridge(), :lambda; lower=1e-4, upper=1e2, scale=:log)
tuned = TunedModel(model=Ridge(), resampling=CV(nfolds=5),
                    tuning=Grid(resolution=30), range=r, measure=rms)
mach = machine(tuned, X, y) |> fit!
```

价值：把第二十九章的所有方法放在同一个 API 下公平比较——这正是第三十一章 §31.1.4 要求的方法学基础。

四、GPU 训练与混合精度

```
using CUDA          # 或 AMDGPU / Metal / oneAPI
xg = x |> gpu
ps_g = ps |> gpu
```

混合精度：前向/反向用 Float16 或 BFloat16，参数与优化器状态用 Float32。可获得 2–3 倍加速与一半显存。但要注意：

- 梯度缩放（loss scaling）防止 Float16 下溢；
- 基因组预测的数值范围小、信号弱，低精度的舍入可能淹没信号。建议先在 Float32 下验证，再考虑混合精度。

什么时候 GPU 才值得？经验判据：参数量 $\times$ 批大小 $> 10^7$ 时 GPU 明显占优；小模型（基因组预测的典型规模）在 CPU 上往往更快，因为数据传输开销主导。

五、与 PyTorch 的互操作

三条路：

1. **PythonCall.jl / PyCall.jl**：直接调用 PyTorch。适合复用已有的预训练模型。
2. **ONNX.jl**：导入/导出 ONNX 格式的模型。
3. 重新实现：对中小模型，直接用 Lux/Flux 重写往往比折腾互操作更快，且能获得 Julia 的 AD 与组合优势。

给育种研究者的实际建议：若要用现成的基因组语言模型 (§31.3.3)，走 PythonCall；若要自己建模并与统计遗传学方法结合，用原生 Julia。

本章小结

1. 没有非线性，深度等于没有深度（式 30.3）。MLP 是 GLM 的复合。
2. 万能逼近定理（定理 30.1）不保证 N 小、不保证可学、不保证泛化，也不独属于神经网络。用它论证深度学习的优越性是逻辑错误。
3. **sigmoid + 交叉熵** 的误差信号是 $\hat{p} - y$ （式 30.8）， σ' 被约掉——这是输出层与损失必须匹配的技术原因。
4. 反向传播只有三个式子（式 30.10、30.12、30.13），小批量版本（式 30.14–30.16）就是全部实现。

5. **AD** 的模式选择由输入/输出维数决定 (式 30.18)。Julia 的优势是 AD 作用于任意代码, 可微分含稀疏求解、ODE 的损失函数——**Enzyme.jl** 是这条路线的关键。
6. 动量是历史梯度的指数加权和 (式 30.21), 有效步长放大 $1/(1 - \mu)$ 倍。
7. **Adam** 的偏差校正来自 $E[\mathbf{m}_t] = \mathbf{g}(1 - \beta_1^t)$ (式 30.25–30.27)。**AdamW** 解耦权重衰减 (式 30.29), 是当代默认。
8. **Xavier/He** 初始化保持各层方差稳定 (式 30.34–30.35)。基因组输入必须先标准化, 否则不同 MAF 的位点有效学习率差别巨大。
9. 小样本小批量用 **LayerNorm** 而非 **BatchNorm**。
10. **Dropout** 对线性模型等价于按 $\mathbf{x}_j' \mathbf{x}_j$ 加权的岭回归 (式 30.41–30.42) ——在基因组数据上这意味着对常见变异惩罚更强。
11. 早停 $\approx \ell_2$ 正则 (式 30.43), $\eta t \approx 1/\lambda$ 。
12. 基因组数据的有效增广只有三种: 随机 mask、加分型噪声、基于遗传学的合成。图像式的增广没有对应的不变性。
13. **CNN** 的权重共享在 **SNP** 数组上基本不合理 (不存在平移不变性), 在 **DNA** 序列上完全合理。
14. $\sqrt{d_k}$ 来自 $\text{Var}(\mathbf{q}'\mathbf{k}) = d_k$ (式 30.46), 防止 softmax 饱和。注意力在形式上是 Nadaraya–Watson 核回归 (式 30.47)。
15. 系谱 **BLUP** 就是一个线性的图神经网络 (式 30.49 $\equiv$ 第九章式 9.4)。
16. 新项目用 **Lux.jl**: 显式参数使模型成为纯函数, 能与 MCMC、方差组分估计、集成自然组合。Reactant + Enzyme 提供编译加速。
17. 小模型在 **CPU** 上往往更快; 基因组预测的信号弱, 慎用低精度。

延伸阅读

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. ——标准教材。
- Prince, S. J. D. (2023). *Understanding Deep Learning*. MIT Press. ——更现代、推导更清晰。
- Cybenko, G. (1989). Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of Control, Signals and Systems*, 2, 303–314.
- Hornik, K. (1991). Approximation capabilities of multilayer feedforward networks. *Neural Networks*, 4, 251–257.
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: a method for stochastic optimization. *ICLR*.
- Loshchilov, I., & Hutter, F. (2019). Decoupled weight decay regularization. *ICLR*. ——AdamW。
- Glorot, X., & Bengio, Y. (2010). Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks. *AISTATS*.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2015). Delving deep into rectifiers. *ICCV*.
- Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. *JMLR*, 15, 1929–1958.
- Wager, S., Wang, S., & Liang, P. (2013). Dropout training as adaptive regularization. *NeurIPS*. ——式 (30.41)。
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS*. ——式 (30.45)。
- Innes, M. (2018). Flux: elegant machine learning with Julia. *Journal of Open Source Software*, 3, 602.

- Pal, A. (2023). Lux.jl: explicit parameterization of deep neural networks in Julia. ——显式参数模型的设计。
- Moses, W., & Churavy, V. (2020). Instead of rewriting foreign code for machine learning, automatically synthesize fast gradients. *NeurIPS*. ——Enzyme。
- Blaom, A. D., Kiraly, F., Lienart, T., et al. (2020). MLJ: a Julia package for composable machine learning. *Journal of Open Source Software*, 5, 2704.

思考题

1. 证明式 (30.3): 多层线性网络等价于单层线性模型。由此说明“深度线性网络”在表达能力上没有增益——但它在优化动力学上与单层不同吗? (这是一个活跃的研究问题。)
2. 完整推导式 (30.8): sigmoid + 交叉熵的输出层误差。再推导“sigmoid + 平方损失”的误差, 说明为什么后者在饱和区训练缓慢。
3. 完整推导式 (30.10)–(30.13), 注意 $\odot$ 与矩阵乘的位置。再写出小批量版本 (式 30.14–30.16)。
4. 对一个 $(p, h, 1)$ 的网络, 分别计算前向、反向、参数更新的浮点运算次数。若 $p = 5 \times 10^4$ 、 $h = 128$ 、 $B = 64$, 一个 epoch ($n = 5000$) 需要多少次运算?
5. 说明为什么神经网络训练必须用反向模式 AD。若要计算参数的 Hessian-向量积, 应该用什么组合?
6. 完整推导式 (30.25)–(30.27) 的 Adam 偏差校正。在 $t = 1$ 时, $\hat{\mathbf{m}}_1$ 等于什么? 由此说明校正的必要性。
7. 说明 Adam 中把 ℓ_2 惩罚并入梯度与 AdamW 的解耦衰减的差别 (式 30.29)。为什么前者在实践中表现更差?
8. 推导式 (30.33)–(30.35)。对一个 $(50000, 128, 32, 1)$ 的网络, 各层的 He 初始化标准差分别是多少?
9. 完整推导式 (30.41): dropout 对线性模型等价于加权岭惩罚。(提示: 对掩码取期望, 注意 $E(m_i^2)/p^2 = 1/p_0$) 由此讨论它在基因组数据上的隐含假设。
10. 由式 (30.43) 说明早停与 ℓ_2 的对应。对奇异值 $d_k = 1$ 、 $\eta = 0.01$, 需要多少步才等价于 $\lambda = 1$ 的岭回归?
11. 完整推导式 (30.46)。若不除以 $\sqrt{d_k}$, $d_k = 512$ 时 softmax 的输入标准差是多少? 用一个具体例子说明饱和的后果。
12. 验证式 (30.49) 与第九章式 (9.4) 的对应。若把 ψ 换成非线性函数, 模型还能保证“育种值的可加性”吗? 这对选择理论意味着什么?
13. 实现题: 用不超过 50 行 Julia 从零实现一个两层 MLP 的前向与反向传播, 并用中心差分校验梯度 (相对误差应 $< 10^{-6}$)。
14. 讨论题: 对一个 $n = 3000$ 、 $m = 50\,000$ 的基因组预测任务, 一个 $(50000, 128, 32, 1)$ 的 MLP 有约 640 万个参数。用第二十九章的偏差—方差框架分析: 这个模型的方差项会有多大? 需要多强的正则化? 与 GBLUP (有效参数 $\approx M_e \approx 640$) 相比如何?

深度学习在动物遗传育种中的应用

本章导读

这是全书唯一一章，其主要结论是“多数情况下不要用”——但这个结论必须建立在定量分析之上，而不是保守的直觉。

本章的核心是 §31.1.2 的三重限制定量分析：给定加性遗传结构、有限样本量、低信噪比，深度学习相对 GBLUP 的期望增益可以被写成一个公式（式 31.3）。这个公式给出可操作的判据：要让非线性建模划算，需要多大的样本量。

但本章也明确指出深度学习确有优势的三个领域：表型提取（图像、视频、声音——这里的映射几乎是确定性的，深度学习压倒性地优于人工测量）、序列到功能（权重共享在碱基序列上完全合理）、基因型填充与质控。这三个方向的共同点是：信噪比高、非线性真实存在、样本量充足。

前置知识：第二十章（准确性公式）、第二十四章（评估与诊断）、第二十九章（偏差—方差）、第三十章（深度学习原理）。

配套代码：ch31.ipynb——同一数据集上 GBLUP、调参 GBLUP、核岭（RKHS）、MLP、“GBLUP + 残差网络”的公平横评（含重复、配对检验、计算成本；树模型的横评见 ch29.ipynb），多核 GBLUP，图像表型的重复力与“虚假遗传力”陷阱，深度集成的不确定性量化，跨群体泛化。

第一节 基因组预测中的深度学习

一、已有研究的系统梳理

截至本书写作时（2026 年），基因组预测中的深度学习研究已积累数百篇。综合多篇系统综述与荟萃分析，可以归纳出一张清晰的图景：

物种	性状类型	典型架构	相对 GBLUP 的准确性变化
奶牛	产奶量、乳成分	MLP、CNN	-0.05 至 +0.02
肉牛	屠体性状	MLP、CNN	-0.03 至 +0.03
猪	生长、产仔数	MLP、CNN、LSTM	-0.04 至 +0.03
蛋鸡/肉鸡	产蛋、体重	MLP、RF/GBM	-0.10 至 +0.02
绵羊	毛用、繁殖	MLP	-0.05 至 +0.01
作物（对照）	产量、抗性	CNN、多任务	-0.03 至 +0.05

三个稳健的结论：

1. 中位数增益接近零，方差很大。个别研究报告 +0.05 以上的增益，但这些研究往往样本量小、重复次数少——正是抽样误差最大的情形（第二十四章式 24.11）。

2. 报告增益的研究常常存在方法学问题：深度模型的超参数经过精细搜索，而 GBLUP 用默认设置；或用随机 k 折而非前瞻性验证；或只报告一次划分的结果。
3. 在有明确大效应位点的性状上，贝叶斯方法（**BayesR/BayesB**）比任何深度模型更稳定地优于 **GBLUP**——这提示“非线性”不是当前的瓶颈，“稀疏性”才是。

一个健康的态度：这不是对深度学习的否定，而是对问题结构的认识。§31.1.2 给出定量解释；§31.2–31.4 指出它真正有效的战场。

二、为什么深度学习常常不优于 GBLUP：三重限制

限制一：加性遗传结构

由第二十九章式 (29.3)，最优预测是 $f^*(\mathbf{x}) = E(y | \mathbf{x})$ 。若遗传结构纯加性，则

$$f^*(\mathbf{z}) = \mu + \sum_{j=1}^m z_j \alpha_j \quad (31.1)$$

是线性的。此时：

- **GBLUP** 的偏差为零（模型类包含真函数）；
- 深度网络的偏差也为零（万能逼近，定理 30.1），但方差严格更大（更多有效参数）。

由偏差—方差分解（式 29.7）， $EPE_{DL} > EPE_{GBLUP}$ 。在纯加性结构下，深度学习不可能优于 **GBLUP**，只能逼近它。

这不是经验观察，而是数学必然。任何声称在纯加性模拟数据上“深度学习显著优于 GBLUP”的结果，必然来自 GBLUP 的实现问题（如方差组分设置错误）。

限制二：样本量——非线性建模的划算判据

现实中遗传结构不是纯加性的。设

$$f^*(\mathbf{z}) = \underbrace{f_{lin}(\mathbf{z})}_{\text{加性}} + \underbrace{f_{nl}(\mathbf{z})}_{\text{非加性}}, \quad \text{Var}(f_{nl}) = \varepsilon^2 \sigma_P^2 \quad (31.2)$$

问题：什么时候“估计 f_{nl} ”比“把它当作零”更好？

设非线性部分需要 d_{nl} 个有效自由度（第二十九章式 29.8）来刻画。由式 (29.9)：

- 不估计：偏差贡献 = $\varepsilon^2 \sigma_P^2$ ，方差贡献 = 0。
- 估计：偏差贡献 ≈ 0 ，方差贡献 $\approx d_{nl} \sigma_e^2 / n = d_{nl} (1 - h^2) \sigma_P^2 / n$ 。

估计划算当且仅当

$$\varepsilon^2 \sigma_P^2 > \frac{d_{nl} (1 - h^2) \sigma_P^2}{n}$$

$$\boxed{n > n^* = \frac{d_{nl} (1 - h^2)}{\varepsilon^2}} \quad (31.3)$$

式 (31.3) 是本章最有用的公式。代入数值：

ε^2 (非加性解释的表型方差)	$d_{nl} = 50$	$d_{nl} = 200$	$d_{nl} = 1000$
0.05	700	2 800	14 000
0.02	1 750	7 000	35 000
0.01	3 500	14 000	70 000
0.005	7 000	28 000	140 000

(取 $h^2 = 0.30$ 。)

解读:

- 家畜的非加性方差通常在 $\varepsilon^2 = 0.01 \sim 0.05$ (第二十七章 §27.2.3), 而一个有数百万参数的网络即使经过强正则化, d_{nl} 也远大于 50。
- 典型的家畜基因组预测数据集 ($n = 2000 \sim 20\,000$) 恰好落在“不划算”的区域。
- 这解释了为什么增益的中位数接近零: 在这个样本量下, 非线性建模带来的方差增加与偏差减少大致抵消。

更重要的推论: 随着参考群体扩大 ($n \rightarrow 10^5$), 式 (31.3) 的不等式会在更多情形下成立。深度学习在基因组预测上的前景取决于数据规模, 而非架构创新。

限制三: 信噪比

深度学习的成功领域 (图像分类、语音识别、机器翻译) 有一个共同特征: 从输入到标签的映射几乎是确定性的——一张猫的图片“是猫”的概率接近 1。用遗传学的语言说, 那里的“遗传力”接近 1。

基因组预测中 $h^2 = 0.1 \sim 0.5$, 即 **50%–90%** 的目标变异是噪声。

定量后果。由式 (29.7), $EPE \geq \sigma^2 = (1 - h^2)\sigma_P^2$ 。即使模型完美 ($\text{Bias} = \text{Var} = 0$), R^2 的上限也只有 h^2 。

更关键的是学习难度: 在信噪比 $h^2/(1 - h^2)$ 下, 区分“真实的非线性模式”与“噪声的偶然模式”需要的样本量与信噪比成反比。这正是式 (31.3) 中 $(1 - h^2)$ 出现在分子的原因。

三重限制的汇总:

$$\text{DL 的增益} \propto \underbrace{\varepsilon^2}_{\text{非加性比例}} \times \underbrace{n}_{\text{样本量}} \times \underbrace{\frac{1}{1-h^2}}_{\text{信噪比}} - \underbrace{d_{nl}}_{\text{模型复杂度}} \quad (31.4)$$

四个因子中, 家畜基因组预测在前三个上都不利。

一个把三重限制放在一起的模拟。1 000 个标记 (MAF 服从 $U(0.05, 0.5)$)、200 个 QTL, 四种遗传结构 (括号内为加性与上位方差占表型方差的比例): 纯加性 (0.40, 0)、弱上位 (0.30, 0.10)、强上位 (0.20, 0.20)、纯上位 (0, 0.40)。上位部分由 100 对 QTL 的乘积项构成。训练集 1 000 或 3 000 个个体, 验证集 500 个, 每种设定 5 次重复。三种方法都在训练集内部调参: GBLUP (岭回归的对偶形式, λ 由 5 折交叉验证选定)、高斯核 RKHS (带宽与 λ 共 9 组, 交叉验证选定)、两层感知机 (64–32 个隐藏单元、权重衰减 3 档由验证子集选定、早停)。评价指标是预测值与总遗传值 (含上位部分) 的相关。

表 31.3 三种方法的预测准确性 (5 次重复的均值)

遗传结构	n_{train}	GBLUP	RKHS	MLP	RKHS - GBLUP	MLP - GBLUP
纯加性	1 000	0.565	0.565	0.488	+0.000	-0.077
纯加性	3 000	0.807	0.806	0.736	-0.001	-0.071
弱上位	1 000	0.447	0.453	0.377	+0.006	-0.070
弱上位	3 000	0.631	0.630	0.563	-0.000	-0.068
强上位	1 000	0.288	0.288	0.200	-0.001	-0.088
强上位	3 000	0.484	0.483	0.455	-0.001	-0.029
纯上位	1 000	0.031	0.030	0.032	-0.001	+0.001
纯上位	3 000	0.027	0.029	0.004	+0.002	-0.023

五条读法:

1. 纯加性结构下, 神经网络稳定地差 **0.07** 左右, 而且增加样本量不缩小差距。这就是限制一的“数学必然”在有限样本上的样子: 网络为非线性付出的方差代价是真实的, 而它换不来任何偏差上的收益。
2. 高斯核 **RKHS** 在所有情形下都与 **GBLUP** 几乎相同 (差值不超过 0.006)。核方法的“非线性”在交叉验证下被自动调小到接近线性——这是一个好性质: 它不会因为引入非线性而输给 **GBLUP**。
3. 上位效应的存在并不自动带来非线性方法的优势。弱上位时 **MLP** 仍然落后 0.068; 强上位时差距从 $n = 1000$ 的 0.088 缩小到 $n = 3000$ 的 0.029——只有在非加性比例大、样本量足够大时, 差距才开始收窄, 这正是式 (31.4) 的判据。
4. 纯上位的情形所有方法都失败 (准确性约 0.03)。100 对 QTL 的乘积项在 1 000 个标记中组合出近 50 万种可能的交互, 几千个样本不足以找到它们。“深度学习能自动发现上位互作”在这种规模上是一句空话。
5. 表中每一个 **MLP** 的数字都已经过调参。若用默认参数, 差距会更大——规则 2 的意义正在于此。

三、什么条件下深度学习确有优势

由式 (31.4), 优势出现在四个因子有利的方向:

(a) ε^2 大——非加性效应显著。

- 杂交群体的杂种优势预测 (第二十七章 §27.2.4);
- 已知有强上位互作的性状 (少数抗病性状、某些代谢性状);
- 基因型 $\times$ 环境互作——这是被低估的方向。 $G \times E$ 在数学上就是“基因型与环境协变量的交互”, 深度网络天然适合建模它, 而经典的反应规范模型需要指定函数形式。

(b) n 大——参考群体在 10^5 以上。

商业育种公司的大型数据库 (某些猪、鸡育种公司已有 $10^5 \sim 10^6$ 的基因型个体) 开始进入这个区域。

(c) h^2 高、表型精确。

- 实验室测定的生理指标;

- 由传感器精确测量的性状 (采食量、活动量)。

(d) d_{nl} 小——用结构化的归纳偏置而非通用网络。

这是最有希望的方向：不要用全连接网络，而要设计反映遗传学结构的架构。例如：

- 按 LD 块分组的局部连接 (d_{nl} 随块数而非位点数增长)；
- 用已知的通路/功能注释定义稀疏连接 (与第二十二章 BayesRC 同理)；
- 把 GBLUP 作为网络的一层 (线性主干 + 小的非线性修正)。

第四点直接引出 §31.1.5 的混合策略。

四、公平比较的六条要求

多数“深度学习优于 GBLUP”的结论经不起推敲，原因几乎总在方法学。本节给出可执行的清单。

规则 1：同一划分。所有方法用完全相同的训练/验证划分，且划分必须是前瞻性或按家系的 (第二十四章 §24.2.2)。

规则 2：同等的调参预算。若深度模型搜索了 200 组超参数，GBLUP 也必须在其可调项 (λ 或 h^2 、 $\mathbf{G}$ 的构造方法、blending 权重 w) 上做同等规模的搜索。用默认参数的 GBLUP 对比精调的神经网络是最常见的不公平。

规则 3：嵌套 CV。调参只能在内层训练集上做 (第二十九章算法 29.1)。任何使用了验证集信息的步骤 (包括特征筛选、标准化参数) 都是泄漏。

规则 4：多次重复 + 报告标准差。至少 10 次不同的划分 (或不同的随机种子)，报告均值与标准差。单次结果无意义 (第二十四章式 24.11)。

规则 5：报告 r 和 b_1 ，用配对检验。**** 第二十四章 §24.1.1 与式 (24.13)。

规则 6：报告计算成本与可复现性。训练时间、硬件、随机种子、软件版本。若深度模型需要 100 倍的计算换来 0.01 的准确性，这在生产系统中通常不划算。

一个额外的诚实要求：报告所有尝试过的架构与超参数，而不只是最好的那个。否则报告的是“最大值的抽样分布”，必然乐观。

五、混合策略：最有前景的路线

与其“用深度学习替代 GBLUP”，不如“让深度学习做它擅长的部分”。

(a) 表型提取 + 标准 BLUP (最有价值)。

$$\text{图像/视频/声音} \xrightarrow{\text{深度网络}} \text{表型} \xrightarrow{\text{BLUP/GBLUP}} \text{育种值} \quad (31.5)$$

深度学习在第一步压倒性地优于人工测量 (信噪比高、非线性真实、样本量可以很大)；第二步保留 BLUP 的全部理论保证。这是当前最确定能创造价值的路线 (§31.2)。

(b) 线性主干 + 非线性残差。

$$\hat{y} = \underbrace{\hat{g}_{\text{GBLUP}}(\mathbf{z})}_{\text{冻结}} + \underbrace{f_{\text{NN}}(\mathbf{z}; \boldsymbol{\theta})}_{\text{小网络}} \quad (31.6)$$

先用 GBLUP 拟合，再用一个小的、强正则化的网络学习残差。由式 (31.3)，只要网络的 d_{nl} 足够小，这个策略的下界是 GBLUP 本身 (网络学不到东西时输出零)。

实现要点：网络必须在交叉验证的 **GBLUP** 残差上训练，否则会学到 **GBLUP** 的过拟合成分。

(c) 深度特征 + GBLUP。

用自编码器或预训练模型从原始数据（序列、多组学）提取低维特征 $\mathbf{h}$ ，用 $\mathbf{h}$ 构造关系矩阵 $\mathbf{K}_h$ ，放进多核 **GBLUP**（第二十九章式 29.38）。**REML** 会自动决定给这个核多少权重——若特征无用， $\hat{\sigma}_h^2 \rightarrow 0$ ，退化为标准 **GBLUP**。这是一个“没有下行风险”的设计。

(d) 深度学习生成先验权重。

用网络（或任何方法）给每个 SNP 打分，作为 **WGBLUP** 的权重（第二十一章 §21.3.1）或 **BayesRC** 的注释分类（第二十二章 §22.2.9）。这保留了线性模型的求解效率，同时引入外部信息。

六、“不公平比较”的定量演示：错设的 GBLUP 对精调的 MLP

§31.1.4 的规则 2 说，“用默认参数的 **GBLUP** 对比精调的神经网络是最常见的不公平”。它能把结论扭曲多少？下面在一个真值已知的模拟里把错误结论“制造”出来，再把它拆开。

设定。沿用表 31.3 的纯加性设定：1 000 个标记（MAF 服从 $U(0.05, 0.5)$ ）、200 个 QTL、 $h^2 = 0.40$ 。每次重复生成三组个体：训练集 1 000 个；“论文验证集”200 个（一次划分、样本量偏小，这正是许多论文的做法）；独立测试集 2 000 个，用来计算与真实育种值的相关，作为“真相”。共 20 次重复（随机种子 31106–31125）。

参加比较的方法：

- **GBLUP (REML)**: $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}' / \sum_j 2p_j q_j$, h^2 在训练集上由 **REML** 估计（20 次平均 $\hat{h}^2 = 0.411$ ）。
- **GBLUP (固定 h^2)**: h^2 直接取 0.01–0.99 中的某个值，不做估计。这是“默认参数”的各种版本。
- **GBLUP (尺度错误)**: $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'$ 忘了除以 $\sum_j 2p_j q_j$ （本例平均为 366）， λ 却仍取 $\hat{\sigma}_e^2 / \hat{\sigma}_A^2$ 。这等于把 λ 缩小了 366 倍（有效 $\lambda = 0.0040$ ，相当于 $h^2 = 0.996$ ），是混用标记效应方差 σ_α^2 与加性方差 σ_A^2 的典型后果（第二十章 §20.2.2）。
- **MLP**: 3 种结构（32；64–32；128–64 个隐藏单元） $\times$ 4 档权重衰减（0.3、3、30、300） $\times$ 2 个随机种子，共 24 组配置，都用早停。挑选方式有两种。“在验证集上挑最优”：24 组都在训练集上拟合，报告验证集上相关最高的一组。“内层划分调参”：只在训练集内部的 80/20 划分上挑选，再用全部训练集重拟合（规则 3）。

错设的 GBLUP 与精调的 MLP（20 次重复的均值）

方法	验证集 $r(\hat{y}, y)$	测试集 $r(\hat{g}, g)$	b_1 （中位数）
GBLUP, h^2 由 REML 估计	0.362	0.578	0.988
GBLUP, h^2 固定为 0.01	0.349	0.549	27.600
GBLUP, h^2 固定为 0.05	0.353	0.555	5.895
GBLUP, h^2 固定为 0.10	0.356	0.562	3.161
GBLUP, h^2 固定为 0.20	0.361	0.571	1.744
GBLUP, h^2 固定为 0.40	0.363	0.579	0.998
GBLUP, h^2 固定为 0.60	0.356	0.574	0.690
GBLUP, h^2 固定为 0.80	0.334	0.547	0.470
GBLUP, h^2 固定为 0.95	0.275	0.465	0.257
GBLUP, h^2 固定为 0.99	0.204	0.355	0.132
GBLUP, $\mathbf{G}$ 未除以 $\sum 2p_j q_j$	0.166	0.295	0.089

方法	验证集 $r(\hat{y}, y)$	测试集 $r(\hat{g}, g)$	b_1 (中位数)
MLP, 内层划分调参	0.303	0.495	1.030
MLP, 在验证集上挑最优	0.375	0.534	0.854

(验证集 $r(\hat{y}, y)$ 是论文通常报告的“预测能力”; 测试集 $r(\hat{g}, g)$ 是与真实育种值的相关。 b_1 为真实育种值对预测值的回归斜率, 取 20 次的中位数, 因为 MLP 的 b_1 在重复间极不稳定, 均值会被个别极端值左右。)

把报告的“增益”拆开。设想一篇论文拿“在验证集上挑最优的 MLP”去对比“尺度错误的 GBLUP”。验证集上的差值可以恒等地拆成三项:

$$\underbrace{r_{\text{MLP}}^{\text{挑最优}} - r_{\text{GBLUP}}^{\text{错误}}}_{\text{报告的增益}} = \underbrace{(r_{\text{MLP}}^{\text{挑最优}} - r_{\text{MLP}}^{\text{内层}})}_{\text{调参乐观}} + \underbrace{(r_{\text{MLP}}^{\text{内层}} - r_{\text{GBLUP}}^{\text{REML}})}_{\text{公平比较}} + \underbrace{(r_{\text{GBLUP}}^{\text{REML}} - r_{\text{GBLUP}}^{\text{错误}})}_{\text{GBLUP 设置错误}} \tag{31.6a}$$

分量	20 次均值	标准误
报告的增益	+0.210	0.017
调参乐观	+0.072	0.014
公平比较	-0.059	0.015
GBLUP 设置错误	+0.196	0.018

(三项舍入后相加为 0.209, 与 0.210 的差来自舍入。)

20 次重复中, 报告的增益全部为正 (0.054–0.341)。用式 (24.13) 的配对检验, 17 次达到 $p < 0.05$ 。即使把 MLP 换成诚实调参的版本, 对手只要是尺度错误的 GBLUP, 仍有 13 次“显著胜出”。再看 2 000 个独立个体上的真相: 内层调参的 MLP 比 REML-GBLUP 低 0.084 (标准误 0.021), 在验证集上挑最优的也低 0.044 (0.003)。20 次中 MLP 一次也没有胜出, 24 组配置中任何一组都没有。即使用真值替每次重复挑出 24 组里最好的一组 (现实中做不到), 平均准确性也只有 0.553, 仍低于 REML-GBLUP 的 0.578。

五条读法:

1. h^2 设错, 多数时候不怎么伤相关, 却严重伤 b_1 。 h^2 在 0.20–0.60 之间变化时, 测试集准确性只在 0.571–0.579 之间; b_1 却从 1.744 变到 0.690。 h^2 错到 0.05, 准确性也只降到 0.555。“默认 h^2 ”本身很少能制造出 0.1 以上的差距, 但 b_1 会立刻暴露它 (规则 5)。
2. 制造大差距的是数量级错误。 $h^2 \geq 0.95$ 或尺度错误把 λ 压到接近零。按式 (29.11), 有效自由度从 REML 下的平均 314.9 升到 933.5 (训练集只有 1 000 个个体), GBLUP 近乎插值训练数据, 准确性从 0.578 跌到 0.295。这时 $b_1 = 0.089$: 预测值每差 1 个单位, 真实育种值平均只差 0.089 个单位。任何一份报告 b_1 的验证都不会漏掉它。
3. 在验证集上挑最优, 本身就是一种泄漏。24 组配置、200 个验证个体, 挑最大值带来 0.072 的乐观。即使对手是正确的 REML-GBLUP, 这样挑出的 MLP 在验证集上 20 次中仍有 16 次“胜出” (平均 +0.013, 没有一次显著); 换到独立测试集, 一次也赢不了。

4. 公平比较的差值(-0.059)在单次划分下很难检出。按式(24.13), 20次中只有5次显著。 $n_v = 200$ 的单次划分既证明不了MLP更好, 也往往证明不了它更差, 这正是规则4要求多次重复的原因。
5. 神经网络自己也有坑。内层划分选中的一组配置(128-64、权重衰减300)在2次重复中用全部训练集重拟合时, 输出被压缩到几乎不变, 测试集准确性只有0.200与0.241(b_1 分别为7.25与7.71); 去掉这两次, 内层调参MLP的平均准确性为0.525。同一组超参数换一份数据重拟合, 行为可能完全不同。GBLUP没有这种不稳定。

调参乐观有多大: 一个上界。设 K 组配置在同一验证集上的相关系数近似正态、标准误都是 $SE(r)$ (式24.11), 且两两非负相关。则

$$\begin{aligned} E \left[\max_{k \leq K} \hat{r}_k \right] - \max_{k \leq K} E(\hat{r}_k) &\leq SE(r) e_K, \\ e_K &= E \left[\max_{k \leq K} Z_k \right], \quad Z_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1) \end{aligned} \quad (31.6b)$$

推导 写 $\hat{r}_k = \mu_k + \varepsilon_k$, 则 $\max_k \hat{r}_k \leq \max_k \mu_k + \max_k \varepsilon_k$ 。 ε_k 方差相同且两两非负相关时, $E(\varepsilon_k - \varepsilon_l)^2 = 2SE(r)^2(1 - \rho_{kl})$ 不超过独立时的 $2SE(r)^2$ 。由Sudakov-Fernique不等式, $E \max_k \varepsilon_k$ 不超过独立情形的值 $SE(r) e_K$ 。■

e_K 增长很慢, 但不会停: $e_{10} = 1.539$, $e_{24} = 1.948$, $e_{100} = 2.508$, $e_{200} = 2.746$ 。取 $r = 0.30$, $n_v = 200$, $SE(r) = 0.0645$, 24组配置的上界为0.126, 200组为0.177。本例中报告值比“最好那组配置的期望值”高0.034: 配置之间的相关很高(重复间平均0.472), 实际乐观远小于上界, 但不为零。搜索200组配置、只报告最好的一组, 在 $n_v = 200$ 时最多可以凭空“造出”0.177的相关。

识别不公平比较的三个信号 (1) GBLUP的 b_1 远离1(本例尺度错误时为0.089): 它的方差组分或 G 的尺度设错了。(2) 论文只报告最优配置, 不报告搜索了多少组: 用式(31.6b)估算乐观的上界。(3) 单次划分、 n_v 只有几百: 差值必须用式(24.13)做配对检验, 并且在多次划分上重复。

七、混合策略的模拟: GBLUP 主干加非线性残差修正

§31.1.5的式(31.6)有两个说法尚未检验: 一是“这个策略的下界是GBLUP本身”, 二是“网络必须在交叉验证的GBLUP残差上训练”。下面用模拟检验它们, 并回答更实际的问题: 什么时候有收益。

设定。1000个标记(MAF服从 $U(0.05, 0.5)$)、200个加性QTL; 另从这些QTL中取10个组成5对, 以中心化基因型的乘积构成上位项。总遗传方差0.40, 其中上位占 $\varepsilon^2 \in \{0, 0.05, 0.10, 0.20\}$, 其余为加性; 残差方差0.60。训练集1000或3000个个体, 测试集1000个, 每种设定10次重复(随机种子 $31170 + 1000a + 100b + c$, a 、 b 、 c 依次为 ε^2 、样本量与重复的序号)。GBLUP的 h^2 由REML估计。残差网络是只有16个隐藏单元的单层MLP, 在5折交叉验证的GBLUP残差上训练。网络的输入有两种:

- 全部1000个标记(通用网络);
- 20个候选标记: 10个互作标记加10个随机标记。这模拟“互作位点落在已知的候选区域”(例如由GWAS或功能注释圈定), 即§31.1.3(d)所说的结构化归纳偏置。

最终预测为

$$\hat{y} = \hat{g}_{\text{GBLUP}}(\mathbf{z}) + w f_{\text{NN}}(\mathbf{z}), \quad w \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\} \quad (31.6c)$$

权重衰减 (0.3、3、30) 与收缩系数 w 在训练集内部 20% 的留出部分上选定。对照做法有两种: w 固定为 1 (不收缩); 用样本内残差 $\mathbf{y} - \hat{\mathbf{g}}$ 训练网络 ($w = 1$)。评价指标与表 31.3 相同, 是与总遗传值 (含上位部分) 的相关。

GBLUP 主干加残差网络: 与 GBLUP 的准确性之差 (10 次重复的均值)

ε^2	n_{train}	GBLUP	全部标记, CV 收缩	全部标记, 不收缩	候选标记, CV 收缩	候选标记, 样 本内残差	候选标记, CV 收 缩: 育种值准确性
0.00	1000	0.580	+0.000	-0.191	-0.005 (4/10)	-0.038	-0.005
0.00	3000	0.798	+0.000	-0.162	+0.002 (6/10)	-0.007	+0.002
0.05	1000	0.510	-0.003	-0.183	+0.001 (7/10)	-0.021	-0.008
0.05	3000	0.717	+0.000	-0.167	+0.017 (10/10)	+0.016	-0.006
0.10	1000	0.449	+0.000	-0.160	+0.019 (5/10)	+0.010	-0.021
0.10	3000	0.623	+0.000	-0.139	+0.071 (10/10)	+0.057	-0.033
0.20	1000	0.312	+0.000	-0.147	+0.098 (7/10)	+0.109	-0.100
0.20	3000	0.440	+0.000	-0.140	+0.269 (10/10)	+0.264	-0.178

(第三列是 GBLUP 的准确性, 其后各列是与它的差; 括号内是 10 次重复中增益为正的次数。最后一列是与育种值 (加性部分) 的相关的变化, 其余各列都针对总遗传值。)

四条读法:

1. “下界是 GBLUP” 只在网络输出被交叉验证收缩时成立。通用网络在所有设定下都学不到上位信号, 其输出与上位部分的相关在 -0.016 到 0.011 之间。学不到东西的网络并不输出零, 而是输出噪声: 不收缩 ($w = 1$) 时准确性下降 0.139–0.191。有了式 (31.6c) 的 w , 80 次拟合中有 79 次选中 $w = 0$, 混合模型退回 GBLUP, 损失不超过 0.003。收缩系数 w 是式 (31.6) 不可缺少的一部分。
2. 结构化的小网络在式 (31.3) 预言的区域里确有收益。20 个候选标记的全部二阶项 (两两乘积 190 个, 平方项与主效应各 20 个) 共 230 个。取 $d_{\text{nl}} \approx 230$ 、 $h^2 = 0.40$, 式 (31.3) 给出 $n^* = 2760$ ($\varepsilon^2 = 0.05$)、1380 (0.10) 与 690 (0.20)。实测与之大体吻合: $\varepsilon^2 = 0.20$ 时 $n = 1000$ 已有 +0.098 的增益; $\varepsilon^2 = 0.10$ 时 $n = 1000$ 的增益不稳定 (10 次中 5 次为正), $n = 3000$ 时稳定为 +0.071; $\varepsilon^2 = 0.05$ 时要到 $n = 3000$ 才稳定为正 (+0.017, 10 次全为正)。通用网络面对的二阶项有 501500 个, $\varepsilon^2 = 0.20$ 时 n^* 已超过 150 万。
3. 样本内残差的危害在本模拟中不大, 方向也不一致。与交叉验证残差 (同样 $w = 1$) 相比, 用样本内残差训练的网络准确性相差 -0.017 至 +0.025。样本内拟合值吸收了一部分信号, 残差被系统地压小 ($\varepsilon^2 = 0.10$ 、 $n = 3000$ 时网络输出的标准差为 0.123, 交叉验证残差为 0.179)。没有信号时, 这反而让网络输出的噪声变小 ($\varepsilon^2 = 0$ 、 $n = 1000$ 时 +0.025); 有信号时, 网络学到的上位信号更弱 (同一设定下与上位部分的相关为 0.500, 交叉验证残差为 0.568)。本

例中 REML 选出的 λ 使 GBLUP 的过拟合有限。但样本内残差等于 $\lambda(\mathbf{K} + \lambda\mathbf{I})^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{1}\hat{\mu})$, $\mathbf{K}$ 满秩时随 $\lambda \rightarrow 0$ 趋于零: λ 越小 (例如 §31.1.6 的尺度错误), 网络越无物可学。

4. 总遗传值的增益不是育种值的增益。候选标记网络提高了对总遗传值的预测, 却降低了与育种值的相关, $\varepsilon^2 = 0.20$ 、 $n = 3\,000$ 时下降 0.178。连锁平衡下, 中心化基因型的乘积项与所有加性项正交, 对育种值没有贡献; 网络越准确地拟合它, 预测值中与育种值无关的成分越大。混合模型的输出适合预测个体自身的表现 (商品代个体、杂交组合), 选留亲本仍应使用 GBLUP 主干给出的育种值。

实践判断 混合策略值得尝试需要三个条件同时成立: (1) 有理由相信非加性效应集中在少数已知区域或少数环境协变量上, 使 d_{nl} 小; (2) n 超过式 (31.3) 的 n^* ; (3) 预测目标是总遗传值而不是育种值。缺少任何一个, 就让交叉验证把 w 收回到 0。

第二节 表型组学与计算机视觉

这是深度学习在动物育种中确定创造价值的领域。原因回到式 (31.4): 从图像到体尺的映射信噪比极高、非线性真实存在、可以采集大量标注数据。

一、图像表型

性状	输入	方法	成熟度
体重估计	俯视/侧视深度图像	CNN 回归	高 (误差 < 3%)
体尺 (体高、体长、胸围)	3D 点云 / 深度图	关键点检测 + 几何	高
体况评分 (BCS)	尾根部图像	CNN 分类/序数回归	中高
跛行评分	步态视频	姿态估计 + 时序模型	中
乳房结构	侧视图像	关键点 + 几何	中
胴体性状	超声 / CT / 图像	CNN 分割 + 回归	中高
肉质 (大理石纹)	眼肌横切面图像	CNN 分割	中

关键的统计问题不是 “CNN 准不准”, 而是 “提取出的表型能不能用于育种”。

二、从图像到可遗传的表型: 必须通过的四关

一个 AI 提取的新表型要进入育种方案, 必须依次通过:

第一关: 重复力。

$$r_{\text{rep}} = \frac{\sigma^2_{\text{个体间}}}{\sigma^2_{\text{个体间}} + \sigma^2_{\text{测定间}}}$$

(31.7)

同一个体在不同时间、不同角度、不同光照下测两次, 计算重复力。 $r_{\text{rep}} < 0.6$ 的表型不值得继续——测定误差太大, 遗传力上限被压得很低 (由第八章, $h^2 \leq r_{\text{rep}}$)。

第二关: 遗传力。用标准的动物模型 (第十二章) 估计 $\hat{h}^2$ 及其标准误 (第十七章式 17.25)。

一个严重且常见的陷阱: 若表型提取模型在训练集动物上的误差与在新动物上不同 (过拟合), 而训练集动物又恰好来自某些家系或批次, 提取误差会与家系结构相关, 产生虚假的遗传力。

必须做的检验：提取模型的训练集与遗传参数估计的群体完全不重叠；并检查提取误差（与人工测量的差）是否与家系、场、批次相关。

第三关：与育种目标的遗传相关。新表型本身可能不是育种目标，但若它与目标性状有高遗传相关，可作为间接选择指标。间接选择的相对效率（第十章式 10.16）：

$$RE = \frac{r_g h_Y i_Y}{h_X i_X} \quad (31.8)$$

第四关：经济价值。新表型进入育种目标需要一个经济加权因子（第三十二章）。若它只是“技术上可测”而没有经济含义，加入育种目标会稀释选择强度。

把“虚假遗传力”算出来。下面的模拟说明第二关里的陷阱不是理论上的担心，而是会系统地改变结论的量。设半同胞设计：100 头公畜，每头 20 个后代；真实性状的遗传力 $h^2 = 0.30$ ，表型方差标准化为 1。图像提取在真实表型上加上方差为 0.30 的提取误差，分三种情形：

1. **独立误差：**每头动物的提取误差互相独立；
2. **家系相关误差：**每个家系在同一个拍摄批次中拍照，批次效应（方差 0.05）为家系所共有，其余 0.25 独立；
3. **批次随机化：**批次效应的大小同上，但动物随机分配到 100 个批次中，批次与家系无关。

用方差分析法（第十六章 §16.2）估计遗传力，400 次重复（随机种子 20260924）：

表 31.1 图像提取误差的结构对遗传力估计的影响（真实 $h^2 = 0.30$ ）

表型	$\hat{h}^2$ 均值	重复间标准差	理论期望
真实表型（人工精确测定）	0.295	0.064	0.300
图像提取，独立误差	0.227	0.058	$0.30/1.30 = 0.231$
图像提取，家系相关误差	0.380	0.076	$4(0.075 + 0.05)/1.30 = 0.385$
图像提取，批次随机化	0.227	0.057	0.231

三条结论：

1. **独立的提取误差只会压低遗传力**（ $0.30 \rightarrow 0.23$ ），这是预期之中的“衰减”，也是第一关要求高重复力的原因。
2. **只要误差与家系沾边，遗传力就会被抬高，而且可以高于真实值：**家系相关误差使 $\hat{h}^2 = 0.380$ ——比精确测定的真实性状还高 27%。一个研究者若用这个数字去论证“图像表型比人工测定更可遗传”，结论恰好与事实相反。其机制很直白：半同胞设计把公畜间方差乘以 4 当作加性方差，而家系共享的批次方差 0.05 进入了公畜间方差，于是被放大为 $4 \times 0.05 = 0.20$ 的“遗传方差”。
3. **补救措施几乎零成本：**只要把拍摄批次与家系随机化（第三种情形），偏倚完全消失。在采集阶段花一小时安排随机化，胜过在分析阶段花一个月建模校正。

检验清单（加入第二关） （1）提取误差（与人工测量之差）对家系、场、批次做方差分析，家系间方差必须不显著；（2）在模型中加入拍摄批次作为随机效应，比较加入前后的 $\hat{h}^2$ ——若下降明显，说明原估计含有批次方差；（3）提取模型的训练动物与遗传分析动物不重叠，且不来自同一批家系。

三、视频与时序行为

行为表型（采食时间、反刍、活动量、社交、攻击行为）与健康、福利、效率密切相关，且人工观察成本极高——这正是自动化最有价值的地方。

方法路线：目标检测/跟踪（识别个体）→ 姿态估计 → 时序分类（动作识别）→ 汇总为个体一天的表型。

统计要点：

1. 个体识别的错误会串扰表型。识别准确率 < 98% 时，个体间的表型会互相污染，遗传力被系统性低估。
2. 时序表型是纵向数据，应当用随机回归模型（第十三章 §13.3）或重复力模型分析，而不是取平均。
3. 行为表型的环境敏感性极高（温度、密度、日粮），固定效应模型必须仔细设计。

四、声音表型

咳嗽（呼吸道疾病）、叫声（应激、分娩）、采食声（进食速度）——用频谱图 + CNN 或音频 Transformer 处理。

价值：早期疾病预警的经济价值可能远高于其育种价值。要区分“管理工具”与“育种性状”——前者只需准确，后者还需可遗传。

五、新表型的育种价值评估

把前四关整合成一个决策流程：

$$\Delta G_{\text{增益}} = \underbrace{(\text{新表型带来的 } r_{IA} \text{ 提升})}_{\text{式 20.42}} \times \underbrace{\text{经济权重}}_{\text{第三十二章}} - \underbrace{\text{设备与运行成本}}_{\text{摊到每头}} \quad (31.9)$$

只有式 (31.9) 为正才值得部署。第三十二、三十三章给出完整的计算框架。

六、重复力、测定次数与遗传力上限

§31.2.2 的第一关给了两个结论：“ $h^2 \leq r_{\text{rep}}$ ”与“ $r_{\text{rep}} < 0.6$ 的表型不值得继续”。前者是恒等关系，后者是经验门槛。把它们放进同一个方差分解，就能看清门槛从何而来、什么时候可以放宽。模型。设动物 i 第 t 次拍摄得到的图像表型为

$$P_{it} = A_i + PE_i + TE_{it} + M_{it} \quad (31.9a)$$

其中 PE 为永久环境（并入非加性遗传效应）， TE 为暂时环境， M 为提取误差。取 $\sigma_P^2 = 1$ ，式 (31.7) 的个体间方差为 $\sigma_A^2 + \sigma_{PE}^2$ ，测定间方差为 $\sigma_{TE}^2 + \sigma_M^2$ 。记 $s = \sigma_A^2 / (\sigma_A^2 + \sigma_{PE}^2)$ ，即个体间差异中加性部分所占的比例，则

$$h^2 = s r_{\text{rep}}, \quad h_{(k)}^2 = \frac{k h^2}{1 + (k-1) r_{\text{rep}}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} s \quad (31.9b)$$

第二式就是第八章式 (8.20)： k 次独立拍摄取均值。

推导（达到上限的 90% 需要几次） $h_{(k)}^2 / s = k r_{\text{rep}} / [1 + (k-1) r_{\text{rep}}] \geq 0.9$ 等价于 $0.1 k r_{\text{rep}} \geq 0.9 (1 - r_{\text{rep}})$ ，即

$$k \geq \frac{9(1-r_{\text{rep}})}{r_{\text{rep}}}$$

(31.9c)

■

重复力、测定次数与遗传力 ($s = 0.5$)

重复力 r_{rep}	h^2 上限 ($s = 1$)	$h^2_{(1)}$	$h^2_{(3)}$	$h^2_{(10)}$	达到上限 90% 所需次数	$\sqrt{h^2_{(3)}/h^2_{(1)}}$	$\sqrt{h^2_{(10)}/h^2_{(1)}}$
0.3	0.30	0.150	0.281	0.405	21	1.369	1.644
0.4	0.40	0.200	0.333	0.435	14	1.291	1.474
0.5	0.50	0.250	0.375	0.455	9	1.225	1.348
0.6	0.60	0.300	0.409	0.469	6	1.168	1.250
0.7	0.70	0.350	0.437	0.479	4	1.118	1.170
0.8	0.80	0.400	0.462	0.488	3	1.074	1.104
0.9	0.90	0.450	0.482	0.495	1	1.035	1.048

(第二列是没有永久环境方差 ($s = 1$) 时的上限, 即 $h^2 = r_{\text{rep}}$; 其余各列取 $s = 0.5$, 即个体间差异一半来自加性效应, 上限为 0.5。最后两列是按个体自身表型选择时准确性 $\sqrt{h^2_{(k)}}$ 的相对提高 (式 10.12)。)

三条读法:

1. r_{rep} 是单次测定遗传力的硬上限 (第二列), 实际还要再乘以 s 。 $r_{\text{rep}} = 0.6$ 、 $s = 0.5$ 时, 单次测定的 h^2 只有 0.300。
2. 低重复力可以用测定次数补, 但代价增长很快。达到上限的 90%, $r_{\text{rep}} = 0.8$ 只需 3 次, 0.5 需要 9 次, 0.3 需要 21 次。人工测定时 21 次不现实; $r_{\text{rep}} = 0.6$ 时需要 6 次, 大致是人工重复测定所能承受的上限, **0.6 门槛**可以这样理解。自动化采集 (例如饲槽上方的相机每天拍摄) 让 $k = 10 \sim 20$ 几乎不花钱, 门槛可以相应放宽: $r_{\text{rep}} = 0.5$ 时, 从 1 次增加到 3 次, 选择准确性就提高 22.5%。
3. 取均值的前提是误差在各次之间独立。能被平均掉的只有 TE 与 M 中各次独立的部分。若提取误差对某头动物是系统性的 (例如某种毛色的个体总被分割得偏小), 它进入 PE : 抬高 r_{rep} , 却不增加 h^2 , 也就是降低 s , 拍多少次都消不掉。更糟的是, 毛色本身可遗传, 这种误差的一部分会进入 A , 形成与 §31.2.2 同一类的“虚假遗传力”。这一次不是批次与家系混杂, 而是误差本身由基因决定。

七、图像性状的两种用法: 间接选择与多性状指数中的辅助性状

§31.2.2 第三关用式 (31.8) 衡量间接选择。先注意记号: 式 (31.8) 中 Y 是作为选择依据的图像性状, X 是目标性状, 与第十章式 (10.16) 的记号恰好互换。图像性状有两种用法。用法一是只按图像性状选择, 即间接选择。用法二是把图像性状作为辅助性状, 与目标性状的其他信息一起放进选择指数或多性状 BLUP。两种用法的结论常常相反。

用法一: 间接选择的相对效率。取 $i_Y = i_X$, 式 (31.8) 化为 $RE = r_g h_Y / h_X$ 。

间接选择的相对效率 $RE = r_g h_Y / h_X$ ($i_Y = i_X$; 粗体表示间接选择优于直接选择)

r_g	$h_X^2 = 0.1,$ $h_Y^2 = 0.2$	$h_X^2 = 0.1,$ $h_Y^2 = 0.4$	$h_X^2 = 0.1,$ $h_Y^2 = 0.6$	$h_X^2 = 0.3,$ $h_Y^2 = 0.2$	$h_X^2 = 0.3,$ $h_Y^2 = 0.4$	$h_X^2 = 0.3,$ $h_Y^2 = 0.6$
0.3	0.424	0.600	0.735	0.245	0.346	0.424
0.5	0.707	1.000	1.225	0.408	0.577	0.707
0.7	0.990	1.400	1.715	0.572	0.808	0.990
0.9	1.273	1.800	2.205	0.735	1.039	1.273
持平所需 r_g	0.707	0.500	0.408	—	0.866	0.707

(“—”表示持平所需的 r_g 大于 1，间接选择在任何遗传相关下都不划算。)

两点观察：

1. 目标性状遗传力较高 ($h_X^2 = 0.3$) 时，间接选择几乎总是更差。 $h_Y^2 = 0.4$ 时需要 $r_g > 0.866$ 才划算；图像性状的遗传力若低于目标 ($h_Y^2 = 0.2$)，则永远不划算。
2. 间接选择真正的优势来自 $i_Y > i_X$ 与更短的世代间隔。设自动成像能测定全部 1 000 头候选个体、留种 5% ($i = 2.063$)，而目标性状的人工测定只负担得起 250 头，同样留 50 头只相当于留种 20% ($i = 1.400$)，则 $i_Y/i_X = 1.4736$ 。 $h_X^2 = 0.3$ 、 $h_Y^2 = 0.4$ 、 $r_g = 0.7$ 时，RE 从 0.808 升到 1.191，持平所需的 r_g 从 0.866 降到 0.588。

用法二：辅助性状。候选个体同时有目标性状 X 与图像性状 Y 的记录时，最优指数 (式 10.10) 的准确性为

$$r_{IA}^2 = \frac{h_X^2 - 2r_P r_g h_X h_Y + r_g^2 h_Y^2}{1 - r_P^2} \quad (31.9d)$$

$$r_{IA}^2 - h_X^2 = \frac{(r_g h_Y - r_P h_X)^2}{1 - r_P^2} \geq 0$$

其中 $r_P = r_g h_X h_Y + r_e e_X e_Y$ 是表型相关， $e^2 = 1 - h^2$ ， r_e 是残差相关。

推导 把两个性状的表型方差都标准化为 1。信息向量 $(P_X, P_Y)'$ 的方差阵为 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & r_P \\ r_P & 1 \end{pmatrix}$ ，它与 A_X 的协方差为 $\mathbf{g} = (h_X^2, r_g h_X h_Y)'$ 。由式 (10.11)， $r_{IA}^2 = \mathbf{g}' \mathbf{P}^{-1} \mathbf{g} / h_X^2$ ，而

$$\mathbf{g}' \mathbf{P}^{-1} \mathbf{g} = \frac{h_X^4 - 2r_P h_X^2 \cdot r_g h_X h_Y + r_g^2 h_X^2 h_Y^2}{1 - r_P^2}$$

除以 h_X^2 即得第一式；减去 h_X^2 后分子恰为 $(r_g h_Y - r_P h_X)^2$ ，得第二式。■

式 (31.9d) 的含义：辅助性状的增益取决于“遗传关联” $r_g h_Y$ 与“表型关联” $r_P h_X$ 之差，而不是 r_g 本身。两者相等时增益为零。一个特例： $h_X = h_Y$ 且 $r_e = r_g$ ，则 $r_P = r_g$ ，增益恰好为零。此时 Y 在遗传与环境上都只是 X 的同比例“影子”，不提供新信息。

目标性状不能在候选个体上测定 (胴体性状、限性性状) 是另一种常见情形：候选个体只有自己的 Y ，20 个父系半同胞有 X 与 Y 的记录。两种情形放在一起计算：

图像性状作为辅助性状对目标性状准确性的提升 ($h_X^2 = 0.30$ ， $h_Y^2 = 0.40$ ，20 个父系半同胞)

r_g	r_e	r_P	情形一：自身 X + 自身 Y	增益	情形二：同胞 X + 自身 Y + 同胞 Y	增益
0.3	0.0	0.104	0.5638	+0.0160	0.4249	+0.0316

r_g	r_e	r_P	情形一：自身 X + 自身 Y	增益	情形二：同胞 X + 自身 Y + 同胞 Y	增益
0.3	0.3	0.298	0.5484	+0.0007	0.4262	+0.0330
0.3	0.6	0.493	0.5554	+0.0077	0.4300	+0.0368
0.5	0.0	0.173	0.5920	+0.0443	0.4767	+0.0834
0.5	0.3	0.368	0.5615	+0.0138	0.4776	+0.0843
0.5	0.6	0.562	0.5478	+0.0001	0.4807	+0.0875
0.7	0.0	0.242	0.6341	+0.0863	0.5473	+0.1541
0.7	0.3	0.437	0.5926	+0.0448	0.5469	+0.1537
0.7	0.6	0.631	0.5618	+0.0141	0.5484	+0.1552
0.9	0.0	0.312	0.6898	+0.1421	0.6351	+0.2419
0.9	0.3	0.506	0.6439	+0.0962	0.6330	+0.2397
0.9	0.6	0.701	0.6063	+0.0585	0.6315	+0.2382

（情形一的基准是只用自身 X ： $r = 0.5477$ 。情形二的基准是只用 20 个半同胞的 X 均值： $r = 0.3932$ （式 10.13）。准确性由式 (10.10)–(10.11) 精确计算，无共同环境效应。）

四条读法：

1. 目标性状能在候选个体上测定时，辅助性状的增益有限，而且对 r_e 敏感。最大增益是 $r_g = 0.9$ 、 $r_e = 0$ 时的 +0.1421； $r_g = 0.5$ 、 $r_e = 0.6$ 时只有 +0.0001。增益也不随 r_e 单调变化： $r_g = 0.3$ 时， $r_e = 0.3$ 的增益（+0.0007）小于 $r_e = 0.6$ 的（+0.0077），因为 r_{PhX} 在这两点之间穿过了 r_{ghY} 。图像性状若与目标性状共享大量环境（例如同受饲喂水平影响），高表型相关并不意味着高信息量。
2. 目标性状不能在候选个体上测定时，辅助性状的价值大得多：增益在 +0.0316 至 +0.2419 之间，几乎不受 r_e 影响，因为候选个体自身的 Y 与同胞的 X 之间没有残差相关。 $r_g \geq 0.7$ 时，只用候选个体自身的 Y （准确性 r_{ghY} ， $r_g = 0.7$ 时为 0.4427）就已超过 20 个半同胞的 X （0.3932）。
3. 间接选择“不划算”不等于辅助性状“没用”。 $r_g = 0.5$ 时 RE 只有 0.577，间接选择明显更差；但放进指数，情形一的准确性仍提高 0.0443（ $r_e = 0$ ），情形二提高 0.0834。评价新表型应当用式 (31.9d) 与多性状指数，而不能只看式 (31.8)。
4. 同样的代数适用于多性状 GBLUP：候选个体的图像记录扮演“自身 Y ”，参考群体的记录扮演“同胞”。式 (31.9) 中“ r_{IA} 提升”一项，就应当这样计算。

第三节 序列模型与功能基因组学

一、序列到功能

这里的权重共享完全合理（第三十章 §30.4.1）：一个转录因子结合基序在基因组的任何位置都是同一个基序。CNN 与 Transformer 在 DNA 序列上的归纳偏置是正确的。

任务：从一段 DNA 序列预测染色质可及性、组蛋白修饰、转录因子结合、基因表达。

代表性架构：膨胀卷积（dilated convolution）捕获长程依赖 + 注意力，感受野可达 $10^5 \sim 10^6$ bp。

在畜禽上的现状：训练数据（ATAC-seq、ChIP-seq、RNA-seq 的功能基因组图谱）远少于人与小鼠。FAANG（Functional Annotation of Animal Genomes）等国际项目正在积累，但覆盖的组织、发育阶段仍然有限。

二、变异效应预测

给定一个变异，预测它对分子表型的影响：

$$\Delta_{\text{预测}} = f(\text{序列}_{\text{突变}}) - f(\text{序列}_{\text{参考}}) \quad (31.10)$$

用途：

- 作为第二十二章 BayesRC 的注释类别；
- 作为第二十一章 WGBLUP 的权重；
- 作为第二十六章精细定位的先验 π_j 。

必须注意：这些预测是模型的输出，不是测量。它们的误差可能与基因组特征（GC 含量、保守性、基因密度）系统性相关，从而在下游分析中引入偏倚。用它们作先验时，应当做敏感性分析（把先验去掉再跑一次，看结论是否改变）。

三、预训练基因组语言模型及其可迁移性

基因组语言模型（在大量 DNA 序列上自监督预训练，如掩码语言建模）在人类与模式生物上已有若干工作。对畜禽的三个关键问题：

问题一：预训练语料的物种偏倚。多数模型以人类/模式生物为主。畜禽基因组的重复序列组成、基因密度、调控语法都不同。直接迁移的效果需要实证检验，不能假定。

问题二：下游任务的数据量。微调需要标注数据（功能基因组实验），而畜禽的这类数据稀缺。在小样本微调中，预训练模型可能不如一个简单的、用领域知识设计的模型。

问题三：评估的循环论证。若用“该模型预测的变异效应”去解释 GWAS 信号，而 GWAS 信号又部分来自与模型训练数据相关的特征（保守性、编码区），就会产生虚假的一致性。必须用独立的、实验验证的变异集合评估。

本书的建议：把预训练模型当作一个待检验的注释来源，而不是“更好的先验”。用第二十六章的证据链框架（§26.3.2）评估它提供的证据。

四、变异效应预测分数作为先验：注释正确、部分正确与错误

§31.3.2 列出了变异效应预测的三种下游用途，并要求做敏感性分析。本小节把“敏感性”算出来：同一份数据，注释的质量从正确到误导，三种使用方式的准确性怎样变化。

背景。序列到功能模型（如 DeepSEA, Zhou & Troyanskaya 2015; Enformer, Avsec 等 2021）对每个变异给出式 (31.10) 的 $\Delta_{\text{预测}}$ 。实践中常把分数最高的一小部分变异划为“预测功能”类。下面不模拟分数本身，而是直接控制这个类别与真实 QTL 的重合程度。

设定。3 000 个相互独立的标记（MAF 服从 $U(0.05, 0.5)$ ），其中 100 个为 QTL，效应服从 $N(0, 1)$ ， $h^2 = 0.30$ ；训练集与测试集各 1 000 个个体，10 次重复（数据的随机种子 31340–31349，类别划分 31840–31849，MCMC 7–16）。“预测功能”类含 150 个标记（占 5%），其中 QTL 的个数决定四种情形：正确（80 个，富集 16 倍）、部分正确（30 个，6 倍）、无信息（5 个，1 倍，与随机选取无异）、误导（0 个）。比较五种方法：GBLUP (REML)；BayesR (式 22.41–22.45, 2 000 轮、

预烧 500 轮); BayesRC (两个类别各有独立的 $\pi^{(c)}$, 式 22.46–22.47); 两核 GBLUP (功能类与其余标记各构造一个 $\mathbf{G}$, 方差组分由 REML 估计, 即第二十九章式 29.38); 只用功能类 150 个标记的 GBLUP (“硬筛选”)。前两种不用注释, 10 次平均准确性分别为 0.314 与 0.633。

注释质量与三种用法的预测准确性 (10 次重复的均值)

注释情形	功能类中的 QTL	富集倍数	BayesRC	BayesRC – BayesR	两核 GBLUP	两核 GBLUP – GBLUP	只用功能类的 GBLUP
正确	80/100	16.0	0.771	+0.138	0.711	+0.397	0.709
部分正确	30/100	6.0	0.652	+0.019	0.398	+0.084	0.324
无信息	5/100	1.0	0.620	–0.013	0.313	–0.001	0.062
误导	0/100	0.0	0.624	–0.009	0.302	–0.012	–0.019

(准确性为预测值与真实育种值的相关。富集倍数 = 功能类中 QTL 的比例 ÷ 功能类中标记的比例。两列差值为配对差的均值。)

五条读法:

1. 软先验对注释错误几乎免疫, 但不是零成本。BayesRC 在注释正确时比 BayesR 高 0.138 (10 次全部更高), 部分正确时高 0.019 (10 次中 9 次更高); 注释无信息或误导时低 0.013 与 0.009, 而且 10 次全部略低。两核 GBLUP 的规律相同: 注释正确时比 GBLUP 高 0.397, 误导时低 0.012。第二十二章 §22.2.9 说 “不存在‘注释错了会毁掉预测’的风险”, 本例中成立; 但 “毁掉” 之外, 还有一个小而稳定的代价。
2. 代价来自小类别里的先验。功能类只有 150 个标记, Dirichlet(1,1,1,1) 先验 (非零比例的先验均值为 0.75) 在其中分量很重。误导情形下这个类别一个 QTL 也没有, 后验的非零比例仍为 0.633 (其余标记为 0.475), 大效应组分 ($\gamma_4 = 10^{-2}$) 的比例为 0.0431 (其余 0.0362): 少数无效标记被分进大效应组, 带来噪声。注释正确时, 功能类大效应组分的比例为 0.4219, 其余标记只有 0.0078。判断注释是否有用, 要看大效应组分的比例 π_4 在类别间的差异, 而不是非零比例 $1 - \pi_1$, 后者被微效组分 ($\gamma_2 = 10^{-4}$) 与先验一起抬高。
3. 硬筛选的风险不对称。只用功能类的 GBLUP, 注释正确时 (0.709) 与两核 GBLUP (0.711) 相当; 部分正确时只比 GBLUP 高 0.010; 注释无信息或误导时降到 0.062 与 –0.019, 损失 0.252 与 0.333。注释好的时候, 硬筛选并不比软先验多赚; 注释差的时候, 它会毁掉预测。
4. 两核 REML 顺带给出了对注释的检验。两核模型估计的功能类方差份额与真实份额很接近: 正确 0.763 (真值 0.778)、部分正确 0.302 (0.276)、无信息 0.071 (0.057)、误导 0.051 (0)。只用功能类的 GBLUP 给出的 $\hat{h}^2$ (正确 0.228, 误导 0.015, 总 $h^2 = 0.30$) 是同一个信号。这就是 §31.3.2 所要求的敏感性分析的一种可计算形式: 决定使用注释之前, 先看它在本群体的数据里解释了多少方差。
5. 注释与稀疏性是两种可以叠加的信息。本例的遗传结构很稀疏, BayesR 不用任何注释就比 GBLUP 高 0.319; 正确的注释在此之上再加 0.138。在多基因性状上, 前一项会小得多 (第二十二章 §22.4.2), 注释能带来的增益也要重新评估。

实践判断 把变异效应预测分数用作先验时: (1) 用软先验 (BayesRC 的类别、多核 GBLUP), 不要硬筛选; (2) 先用两核 REML 估计功能类在本群体中的方差份额, 份额接近其标记比

例时，注释对这个性状没有信息；(3) 类别不要划得太小，否则 $\pi^{(c)}$ 的后验被先验主导；(4) 报告去掉注释后的对照结果 (§31.3.2)。

第四节 其他应用

一、基因型填充与质控

去噪自编码器 (第二十九章 §29.5.3) 天然适合填充：输入带缺失的基因型，输出完整基因型。与 HMM 方法 (第二十一章 §21.4.3) 的比较：

	HMM (Beagle/FImpute)	自编码器
理论基础	明确的群体遗传学模型	无
需要参考单倍型库	是	否 (只需训练数据)
给出后验概率	是 (可用于下游加权)	需额外设计
家系信息	FImpute 可用	需显式编码
准确率 (家畜数据)	很高 ($R^2 > 0.95$)	相当或略低
速度	快	训练慢、推断快

结论：在有良好参考面板的家畜中，HMM 方法仍是首选。自编码器的价值在没有参考面板或极低密度输入的情形。

质控方面：异常检测网络可以识别样本混淆、批次效应、异常基因型模式——这是一个低风险、有实际应用的应用。

二、单细胞与空间组学

细胞类型注释、批次效应校正、空间模式识别——这些是深度学习在分子生物学中的成熟应用。对育种的意义在于提供更精细的功能注释，从而改进第二十二章的先验分类。

现状：畜禽的单细胞图谱正在积累 (FAANG 等项目)，但与人类相比仍然稀少。

三、精准饲养与个体化管理

这是一个与育种平行但同样重要的方向：用传感器 + 模型给每头动物定制日粮、预警疾病、优化环境。

与育种的三个交互点：

- 1. 精准管理降低环境方差，从而提高遗传力 ($h^2 = \sigma_A^2 / (\sigma_A^2 + \sigma_E^2)$)，使选择更有效。
- 2. 它产生大量新表型 (采食量、活动量、体温曲线)，可进入育种目标。
- 3. 它可能改变基因型 $\times$ 环境互作的结构——在高度优化的环境中选择出的基因型，在其他环境中的表现需要重新评估。

第五节 可解释性与可信度

一、显著性方法、SHAP 与其在遗传学中的误用

SHAP 值基于合作博弈论的 Shapley 值：

$$\phi_j = \sum_{S \subseteq F \setminus \{j\}} \frac{|S|! (|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f(S \cup \{j\}) - f(S)] \quad (31.11)$$

它是唯一满足效率、对称性、虚拟性、可加性四条公理的归因方法。

但在遗传学中有三个严重问题：

问题一：与 LD 的冲突。Shapley 值假设特征可以独立地被“加入”或“移除”。相邻 SNP 高度 LD 时，“移除 SNP j ”在数据分布上是不可能的——计算 $f(S)$ 需要在一个分布外的输入上求值，结果没有意义。

问题二：归因 $\neq$ 因果。SHAP 解释的是“模型如何用这个特征”，不是“这个特征如何影响性状”。一个把效应全部压在标签 SNP 上的模型，其 SHAP 值会指向标签 SNP 而非因果变异。

问题三：没有不确定性度量。SHAP 值没有零分布、没有 p 值、没有多重检验校正。它不能用于关联推断。

三条使用守则（与第二十九章 §29.4.5 的变量重要性守则平行）：

1. 不要用 SHAP/显著性图替代 GWAS。要做关联推断，用第二十五、二十六章的方法。
2. 在 LD 结构下，只在“块”的水平上解释，不要在单个 SNP 的水平上解释。
3. 把它当作“模型诊断”而非“生物学发现”：它的正当用途是检查模型是否学到了荒谬的东西（如把批次编号当作预测变量）。

二、不确定性量化：深度集成与贝叶斯神经网络

育种决策需要不确定性。一个不给出可靠性的 GEBV 无法进入选择指数（第十章）。

深度集成（deep ensemble）：训练 M 个独立初始化的网络，预测取平均。

方差分解：

$$\underbrace{\text{Var}(y | \mathbf{x})}_{\text{总}} = \underbrace{E_{\theta} [\sigma^2(\mathbf{x}; \theta)]}_{\text{偶然不确定性 (噪声)}} + \underbrace{\text{Var}_{\theta} [f(\mathbf{x}; \theta)]}_{\text{认知不确定性 (模型)}} \quad (31.12)$$

- 偶然不确定性（aleatoric）：数据本身的噪声， $\approx (1 - h^2) \sigma_p^2$ ，无法通过更多数据降低。
- 认知不确定性（epistemic）：参数估计的不确定，随样本量下降。

深度集成用 M 个模型的预测方差估计第二项：

$$\widehat{\text{Var}}_{\text{epi}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^M (f_k(\mathbf{x}) - \bar{f}(\mathbf{x}))^2 \quad (31.13)$$

与 BLUP 的 PEV 对照。第十二章的 PEV（式 12.14）给出的正是认知不确定性，而且是精确的（在模型正确的前提下）。深度集成给出的是一个启发式估计，没有理论保证，且倾向于低估（ M 个模型共享同样的架构与数据，误差相关）。

贝叶斯神经网络：对 θ 的后验做推断。三条路：变分推断、MCMC（对 10^6 参数几乎不可行）、Laplace 近似。

Lux.jl 的显式参数模型在这里有实质优势（第三十章 §30.5.2）： ps 是一个普通的嵌套具名元组，可以直接交给任何采样器或变分优化器，不需要把模型“拆开”。

一个诚实的评估：深度网络的不确定性量化仍不成熟。若育种决策需要可靠的 PEV，BLUP 框架仍然是唯一有理论保证的选择。

“倾向于低估”有多严重：一个校准实验。模拟 1 500 个训练个体、500 个验证个体、800 个标记（200 个 QTL，纯加性， $h^2 = 0.40$ ，随机种子 31031）。比较两种不确定性：GBLUP 用真实方差组分算出的 PEV，与 5 个不同随机种子训练的多层感知机组成的深度集成（隐藏层 64–32，权重衰减由验证集选定）的成员间方差（式 31.13）。对验证个体构造 95% 区间，检查真实育种值落入区间的比例：

表 31.2 两种不确定性估计的校准（验证个体 500 头）

方法	与真实育种值的相 关	声称的平均方 差	实际均方误 差	95% 区间的实际覆盖 实际/声称	率
GBLUP, PEV	0.741	0.200	0.179	0.90	96.2%
深度集成（5 个成员）	0.709	0.050	0.202	4.01	61.2%

读法：GBLUP 的 PEV 与实际误差基本一致（覆盖率 96.2%，略保守）；深度集成声称的方差只有实际误差的四分之一，名义 95% 的区间实际只覆盖 61%。原因正如上文所说：集成成员共享同样的数据与架构，它们的误差高度相关，成员间方差只度量了“随机初始化带来的那部分分歧”，而完全没有度量“有限样本带来的那部分不确定性”。

实践含义：一头年轻公牛的深度学习预测值若附带“ ± 0.1 ”这样的集成区间，它的真实不确定性可能是“ ± 0.2 ”。在可靠性直接决定使用强度的育种决策中（第三十四章），这种低估会系统性地放大对年轻个体的使用，从而加快近交。若必须使用深度模型，至少应当用独立的验证集对集成方差做校准（例如按实际误差与声称方差之比放大），并在报告中写明校准方法。

三、分布外泛化与跨群体迁移

由第二十章 §20.3.5，跨品种预测的困难来自 LD 相位不一致。深度模型在这个问题上并不比线性模型更好，往往更差——因为它们更容易拟合训练群体特有的模式。

实证观察：在同一群体内表现最好的深度模型，在跨群体验证中的下降幅度大于 GBLUP。这是过拟合的一种表现形式，标准的 CV 检测不出来。

必须做的检验：跨群体/跨世代验证是深度模型的必检项，不是可选项。

四、把深度学习结果写进育种决策之前必须回答的五个问题

问题 1：与经过同等调参的 GBLUP/BayesR 相比，增益有多大？统计显著吗？必须用 §31.1.4 的六条要求，配对检验，多次重复。

问题 2： b_1 是多少？相关系数提高但 b_1 偏离 1 的模型在选择顶端个体时会失望（第二十四章 §24.3.1）。深度模型的预测常常压缩不足。

问题 3：能给出可靠的可靠性（PEV）吗？没有 PEV 的 GEBV 无法进入多性状选择指数，也无法与其他信息源合并（第二十三章 §23.5.3）。

问题 4：跨世代/跨群体的表现如何？育种方程要用好几年。同群体内的优势若在跨世代验证中消失，就没有价值。

问题 5：计算与维护成本是多少？生产系统每周/每月要重跑评估。训练时间、硬件、软件依赖、人员技能、可复现性——这些都是真实成本。一个需要 GPU 集群与专职工程师维护、换来 0.01 准确性的系统通常不划算。

五个问题中有任何一个答不上来，就不应该上线。

五、LD 下 SHAP 归因被相关标记瓜分：可以精确计算的演示

§31.5.1 的问题一说, SHAP 在 LD 下“没有意义”。这里把它算出来。对线性模型与多元正态特征, Shapley 值(式 31.11)有精确解, 不需要任何抽样近似。

两种 SHAP。式 (31.11) 中的 $f(S)$ (下文记作 $v(S)$) 有两种定义。干预式 (“忠于模型”): 不在 S 中的特征从其边缘分布抽取, $v(S) = E_{\mathbf{X}_{\bar{S}}} f(\mathbf{x}_S, \mathbf{X}_{\bar{S}})$ 。条件式 (“忠于数据”): $v(S) = E[f(\mathbf{X}) | \mathbf{X}_S = \mathbf{x}_S]$ 。前者要在数据中不存在的输入组合上求值, 后者不需要, 但会把归因分给相关特征 (Chen 等 2020)。

推导 (两个标记) 设两个标准化标记的相关为 ρ , 真模型 $f(\mathbf{x}) = \beta x_1$, 即只有标记 1 有效应。条件式下 $v(\emptyset) = 0$, $v(\{1\}) = \beta x_1$, $v(\{2\}) = E(\beta X_1 | x_2) = \beta \rho x_2$, $v(\{1, 2\}) = \beta x_1$ 。代入式 (31.11):

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \frac{1}{2} [v(\{1\}) - v(\emptyset)] + \frac{1}{2} [v(\{1, 2\}) - v(\{2\})] = \beta \left(x_1 - \frac{1}{2} \rho x_2 \right) \\ \phi_2 &= \frac{1}{2} [v(\{2\}) - v(\emptyset)] + \frac{1}{2} [v(\{1, 2\}) - v(\{1\})] = \frac{1}{2} \beta \rho x_2\end{aligned}\tag{31.13a}$$

两者之和为 βx_1 , 满足效率公理。以全群体的平均绝对值 $E|\phi_j|$ 作为全局重要性; ϕ_j 服从零均值正态, $E|\phi_j| = \sqrt{2/\pi} \text{SD}(\phi_j)$, 而 $\text{Var}(x_1 - \rho x_2/2) = 1 - \frac{3}{4} \rho^2$ 。于是因果标记所得的份额为

$$\frac{E|\phi_1|}{E|\phi_1| + E|\phi_2|} = \frac{\sqrt{1 - \frac{3}{4} \rho^2}}{\sqrt{1 - \frac{3}{4} \rho^2} + \frac{1}{2} \rho} \xrightarrow{\rho \rightarrow 1} \frac{1}{2}\tag{31.13b}$$

■

干预式下 $v(\{2\}) = E(\beta X_1) = 0$, 得 $\phi_1 = \beta x_1$ 、 $\phi_2 = 0$: 真模型的全部归因都给因果标记。代价是要在 (x_1, x_2) 的“拼接”输入上求 f 。对线性模型这无害, 对只在符合 LD 的输入上训练过的神经网络, 这些点上的输出没有任何约束。

一般情形。多元正态特征下, 条件期望是 $\mathbf{x}_S$ 的线性函数, 因而 $\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}) = \mathbf{W}\mathbf{x}$, $\mathbf{W}$ 的第 j 行由式 (31.11) 对 2^{p-1} 个子集求和得到。于是

$$E|\phi_j| = \sqrt{2/\pi} \left(\mathbf{w}_j' \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}_j \right)^{1/2}\tag{31.13c}$$

$p \leq 10$ 时可以逐一枚举子集, 得到精确值。取一个 LD 块: 1 个因果标记加 $p - 1$ 个“伙伴”, 两两相关均为 ρ , 真模型仍为 $f = \beta x_1$ 。

表 31.4 真模型下因果标记所得的条件式 SHAP 份额

ρ	1 个伙伴: 因果	4 个伙伴: 因果	4 个伙伴: 每个伙伴	9 个伙伴: 因果	9 个伙伴: 每个伙伴
0.50	0.783	0.550	0.112	0.429	0.063
0.80	0.643	0.402	0.149	0.314	0.076
0.90	0.582	0.335	0.166	0.258	0.082
0.95	0.545	0.285	0.179	0.212	0.088
0.99	0.510	0.223	0.194	0.138	0.096

(份额为块内全局重要性 $E|\phi_j|$ 的占比。“1 个伙伴”一列可直接由式 (31.13b) 验证。)

模型本身也会瓜分。表 31.4 假设模型恰好等于真模型。实际拟合的模型会先在相关标记之间摊分效应。模拟: 10 个标记组成的 LD 块 (1 个因果、9 个伙伴, 两两相关 ρ) 加 90 个独立的无效标记, 特征为标准正态 (标准化基因型的连续近似), $n = 1\,000$, $y = 0.25x_1 + e$ (因果标记解释 6.25% 的表型方差), 200 次重复 (随机种子 31505 + 1000 a + c , a 为 ρ 的序号, c 为重复序号)。拟合岭回归 (与 GBLUP 等价的收缩, λ 由留一交叉验证选定) 与 LASSO (5 折交叉验证)。线性模

型的干预式 SHAP 为 $\phi_j = \hat{\beta}_j(x_j - \bar{x}_j)$ ，全局重要性正比于 $|\hat{\beta}_j|$ 。“块水平”一列把块内 10 个标记的 SHAP 值相加，在 2 000 个新个体上计算它与真实贡献 β_{x_1} 的相关。

表 31.5 拟合模型的 SHAP 归因：LD 块内因果标记的份额、排名与块水平归因（200 次重复）

ρ	岭回归： 份额	岭回归：条 件式份额	岭回归：排第 一的概率	LASSO： 份额	LASSO：排第 一的概率	块水平相关： 岭回归	块水平相关： LASSO
0.50	0.321	0.185	0.995	0.933	0.995	0.864	0.994
0.80	0.173	0.117	0.960	0.842	0.960	0.920	0.990
0.90	0.136	0.106	0.830	0.708	0.830	0.958	0.987
0.95	0.120	0.102	0.695	0.613	0.710	0.978	0.988
0.99	0.104	0.100	0.290	0.286	0.285	0.996	0.994

（“排第一的概率”指因果标记在块内 10 个标记中全局重要性最大的概率，随机猜测为 0.100。）
四条读法：

1. 真模型也逃不掉瓜分。即使模型完全正确，条件式 SHAP 在 9 个 $\rho = 0.99$ 的伙伴之间也只给因果标记 13.8%，每个伙伴 9.6%。排序上它仍居首，但只领先 4.2 个百分点；一旦模型需要从数据中估计（下一条），这点领先就被估计误差淹没。
2. 拟合的模型再瓜分一次。岭回归把效应摊到整个块上： $\rho = 0.99$ 时因果标记的份额为 0.104，几乎等于均分的 0.100；它在块内排第一的概率从 $\rho = 0.5$ 的 0.995 降到 0.290。以 GBLUP 类模型的 SHAP 值“定位因果 SNP”，在高 LD 块里比掷骰子好不了多少。
3. 稀疏模型只是换了一种错法。LASSO 把归因集中到少数标记上（ $\rho = 0.5$ 时份额 0.933），看上去更“清楚”；但 $\rho = 0.99$ 时它集中到的是块内随机的一个，排第一的概率只有 0.285，与岭回归相当。归因集中不等于归因正确。
4. 块水平的归因是稳的。把块内 SHAP 值相加，它与真实贡献的相关在 0.864–0.996（岭回归）与 0.987–0.994（LASSO）之间，而且 LD 越强越可靠。单标记归因失效的地方，恰恰是块水平归因最可靠的地方。这正是 §31.5.1 第二条守则的定量依据。

六、分布外泛化的定量演示：训练群与目标群的 LD 与频率不同

§31.5.3 说，深度模型在跨群体验证中的下降幅度往往大于 GBLUP。这里用一个正向模拟把“下降”拆成可以量化的几部分。

设定。5 条染色体，各长 1 M、600 个位点。基础群处于连锁平衡（等位基因频率服从 $U(0.05, 0.95)$ ），以有效群体 $N_e = 100$ 随机交配 100 代（Haldane 重组），由漂变产生 LD。以第 100 代的 100 个亲本为起点：它们的 2 500 个后代组成训练群体 A（2 000 个训练、500 个群内验证）；另一支从同一批亲本出发独立漂变（ $N_e = 100$ ），在第 3、10、30、100 代各取 500 个后代作为目标群体。200 个 QTL（在 A 中 $MAF \geq 0.05$ ）的效应在所有群体中相同，即因果水平的遗传相关为 1；A 中 $h^2 = 0.40$ 。标记为其余 $MAF \geq 0.05$ 的位点（平均 1 574 个），QTL 不在芯片上。三种方法都只用 A 训练：GBLUP（REML，平均 $\hat{h}^2 = 0.393$ ）；MLP（64–32 个隐藏单元，权重衰减在训练集内部的 80/20 划分上从 1、10、100 中选定）；以及把 QTL 也放上芯片的 GBLUP，作为对照。10 次重复（随机种子 31506–31515）。 F_{ST} 按 $(H_T - H_S)/H_T$ 计算； r_{AB} 为相邻标记的 LD 相关在两群体间的相关（式 20.39）。

表 31.6 在群体 A 训练、在分化 t 代的群体中预测的准确性 (10 次重复的均值)

目标群体	F_{ST}	r_{AB}	GBLUP	MLP	GBLUP (QTL 在芯片上)	保留率之差: MLP - GBLUP
A 群内验证	0.000	0.998	0.861	0.771	0.888	—
分化 3 代	0.004	0.987	0.722 (0.838)	0.612 (0.795)	0.790 (0.890)	-0.044 (8/10)
分化 10 代	0.012	0.966	0.656 (0.761)	0.536 (0.697)	0.747 (0.841)	-0.064 (8/10)
分化 30 代	0.035	0.920	0.524 (0.609)	0.416 (0.542)	0.664 (0.748)	-0.067 (10/10)
分化 100 代	0.107	0.831	0.394 (0.457)	0.262 (0.340)	0.599 (0.675)	-0.118 (9/10)

(准确性为预测值与真实遗传值的相关。括号内为保留率: 目标群体的准确性除以同一方法在 A 群内的准确性, 逐次计算后取均值。最后一列括号内是 10 次中 MLP 保留率更低的次数。)

四条读法:

1. 准确性的下降分两段。从群内到“分化 3 代”, F_{ST} 只有 0.004, r_{AB} 仍为 0.987, GBLUP 却已从 0.861 降到 0.722。这一段主要不是 LD 的变化, 而是亲缘的稀释: 群内验证个体与训练个体是全同胞、半同胞, 3 代之后只剩远亲 (第二十章 §20.3.4 表中的“亲缘关系”一行)。其后的下降才主要来自 LD 相位与频率: 分化 100 代时 $r_{AB} = 0.831$, GBLUP 只保留 0.457。
2. 把 QTL 放上芯片, 衰减大幅减小。分化 100 代时保留率从 0.457 升到 0.675, b_1 (中位数) 始终在 0.986–1.029 之间; 标记 GBLUP 的 b_1 则从群内的 1.013 降到 0.648。跨群体损失的主体是标记与 QTL 之间的 LD 在两群体间不一致, 也就是式 (20.39) 度量的量。剩余的损失来自频率变化与遗传方差缩小: 分化 100 代时遗传方差只有 A 的 63.6%。
3. MLP 的衰减更快。群内 MLP 已比 GBLUP 低 0.091; 在每个目标群体中它的保留率都更低, 差距随分化加大, 从 -0.044 (分化 3 代, 10 次中 8 次更低) 到 -0.118 (分化 100 代, 9 次更低)。分化 100 代时 MLP 只保留 0.340。这与 §31.5.3 的实证观察一致。一个合理的解释是: 线性模型在新的基因型组合上按直线外推, 网络在训练数据没有覆盖的区域不受任何约束; 网络还可能利用了训练群体特有的单倍型组合, 而这些组合在分化后的群体中不再出现。
4. MLP 的 b_1 不能作为跨群体可靠性的证据。MLP 在群内的 b_1 中位数为 1.576 (预测被过度压缩), 分化 100 代时为 0.917, 看上去“更接近 1”。这只是两个方向相反的偏差互相抵消; 它在重复间的标准差 (0.555–0.746) 也远大于 GBLUP (0.046–0.198)。

为什么 LD 是主因: 理想情形下的保留率。

推导 设每个 QTL k 恰由一个标记 m_k 标记, 两者的相关在群体 A、B 中分别为 $r_{A,k}$ 、 $r_{B,k}$; 各 QTL—标记对相互独立, 变量均已标准化, 效应估计无误差。A 中的最佳预测为 $\hat{g} = \sum_k \alpha_k r_{A,k} m_k$, 而 $g = \sum_k \alpha_k q_k$ 。在 B 中, $\text{Cov}(\hat{g}, g) = \sum_k \alpha_k^2 r_{A,k} r_{B,k}$, $\text{Var}(\hat{g}) = \sum_k \alpha_k^2 r_{A,k}^2$, $\text{Var}(g) = \sum_k \alpha_k^2$ 。A 中的准确性为 $(\sum_k \alpha_k^2 r_{A,k}^2 / \sum_k \alpha_k^2)^{1/2}$, 两者相除, 并与 B 中的回归斜率比较, 得

$$\frac{r_{\hat{g}g}^{(B)}}{r_{\hat{g}g}^{(A)}} = b_1^{(B)} = \frac{\sum_k \alpha_k^2 r_{A,k} r_{B,k}}{\sum_k \alpha_k^2 r_{A,k}^2} \tag{31.13d}$$

■

保留率是 $r_{B,k}/r_{A,k}$ 以 $\alpha_k^2 r_{A,k}^2$ 为权的加权平均：相位一致 ($r_{B,k} \approx r_{A,k}$) 的位点贡献接近 1，相位翻转 ($r_{B,k}$ 与 $r_{A,k}$ 反号) 的位点从中扣分。QTL 在芯片上时 $r_{A,k} = r_{B,k} = 1$ ，式 (31.13d) 恒等于 1，这就是表 31.6 中这一列的 b_1 始终接近 1 的原因。它的准确性仍有下降，来自式 (31.13d) 忽略的效应估计误差、频率与方差的变化。

实践判断 跨群体或跨世代使用任何预测模型之前：(1) 先算两群体的 r_{AB} (式 20.39) 与 F_{ST} ，用式 (31.13d) 判断损失的量级；(2) 在目标群体的少量个体上验证，同时报告准确性与 b_1 ；(3) 不要把深度模型在群内的表现外推到目标群体，本模拟中它的保留率在每一档分化上都更低。

本章小结

1. 基因组预测中深度学习相对 **GBLUP** 的增益中位数接近零，报告正增益的研究常有方法学问题（默认参数的 GBLUP、随机 k 折、单次划分）。
2. 在纯加性结构下深度学习不可能优于 **GBLUP** (§31.1.2 限制一)，这是偏差—方差分解的数学必然，不是经验观察。
3. **式 (31.3)**： $n^* = d_{nl}(1 - h^2)/\varepsilon^2$ 是本章最有用的公式。它给出“非线性建模何时划算”的判据。典型家畜数据集恰好落在不划算的区域。
4. 深度学习的成功领域信噪比接近 1，而基因组预测的 $h^2 = 0.1 \sim 0.5$ 。这是式 (31.3) 中 $(1 - h^2)$ 的来源。
5. **式 (31.4)** 汇总三重限制：增益 $\propto \varepsilon^2 \cdot n/(1 - h^2) - d_{nl}$ 。家畜在前三项上都不利。
6. 前景取决于数据规模而非架构创新： $n \rightarrow 10^5$ 时不等式在更多情形下成立。
7. 公平比较的六条要求 (§31.1.4)：同一划分、同等调参预算、嵌套 CV、多次重复、报告 r 与 b_1 并配对检验、报告计算成本。
8. 最有价值的混合策略是“深度学习提表型 + **BLUP** 算育种值”(式 31.5)。其次是“多核 GBLUP + 深度特征核”(无下行风险，REML 自动定权重)。
9. **AI** 提取的新表型必须过四关：重复力 (式 31.7, > 0.6)、遗传力、与目标的遗传相关 (式 31.8)、经济价值 (式 31.9)。
10. 提取模型的训练集必须与遗传参数估计群体不重叠，否则提取误差与家系相关会产生虚假遗传力。
11. **CNN** 在 **DNA** 序列上的归纳偏置完全正确 (与 SNP 数组不同)。但畜禽的功能基因组数据仍然稀缺。
12. 预训练基因组语言模型对畜禽的可迁移性需要实证检验，且评估必须避免循环论证。把它当作一个待检验的注释来源。
13. **SHAP** 在 **LD** 结构下无意义 (需要分布外求值)，且没有零分布——不能替代 **GWAS**。它的正当用途是模型诊断。
14. 深度集成的认知不确定性是启发式的、倾向低估；BLUP 的 PEV 是精确的。需要可靠 PEV 时，BLUP 仍是唯一有理论保证的选择。
15. 跨群体/跨世代验证是深度模型的必检项——它们在分布外的下降幅度通常大于 GBLUP。
16. 上线前必须回答五个问题 (§31.5.4)。任何一个答不上来就不应上线。
17. “不公平比较”可以精确地拆开 (§31.1.6, 式 31.6a)。尺度错误的 GBLUP 对“在验证集上挑最优”的 MLP，报告增益 +0.210，其中 GBLUP 设置错误贡献 +0.196、调参乐观 +0.072，公平比较的差值为 -0.059 (独立测试集上为 -0.084)；20 次中 17 次“显著”，而在独立测试集

- 上 MLP 一次也没赢。 h^2 设错多数时候只轻微影响准确性, 却严重扭曲 b_1 , 因此 b_1 是发现错误最灵敏的信号。挑最优带来的乐观不超过 $SE(r) e_K$ (式 31.6b)。
18. “下界是 GBLUP” 要靠收缩系数保证 (§31.1.7, 式 31.6c)。学不到东西的网络输出的是噪声而不是零: 不收缩时准确性下降 0.139–0.191, 由交叉验证选定的 w 则几乎总是退回 0。只看 20 个候选标记的小网络在式 (31.3) 预言的区域里确有收益 ($\epsilon^2 = 0.20$ 、 $n = 3000$ 时 +0.269), 但它提高的是总遗传值, 与育种值的相关反而下降。
 19. 图像性状的重複力、测定次数与辅助价值都可以算 (§31.2.6–31.2.7)。 $h^2 = s r_{\text{rep}}$, k 次均值的极限是 s , 达到极限的 90% 需要 $k \geq 9(1 - r_{\text{rep}})/r_{\text{rep}}$ 次 (式 31.9c); 自动化采集可以用次数弥补低重複力, 前提是各次误差独立。辅助性状的增益为 $(r_g h_Y - r_p h_X)^2 / (1 - r_p^2)$ (式 31.9d), 取决于遗传关联与表型关联之差; 目标性状不能在候选个体上测定时价值最大。间接选择不划算, 不等于辅助性状没用。
 20. 变异效应预测分数应当作为软先验使用 (§31.3.4)。注释正确时 BayesRC 比 BayesR 高 0.138, 注释无信息或误导时只低 0.013 与 0.009; 只用功能类标记的“硬筛选”在注释正确时并不多赚 (0.709, 两核 GBLUP 为 0.711), 注释错误时却降到 0.062 与 -0.019。两核 REML 估计的功能类方差份额, 可以直接检验注释在本群体中是否有信息。
 21. LD 下的 SHAP 归因会被瓜分两次 (§31.5.5, 式 31.13a–31.13c)。即使模型正确, 条件式 SHAP 在 9 个 $\rho = 0.99$ 的伙伴之间也只给因果标记 13.8%; 拟合的岭回归把因果标记在块内排第一的概率压到 0.290, LASSO 为 0.285 (随机猜测为 0.100)。块内求和的归因与真实贡献的相关在 0.864–0.996 之间。只在 LD 块的水平上解释。
 22. 跨群体损失的主体是 LD 相位不一致 (§31.5.6, 式 31.13d)。分化 100 代时, GBLUP 保留群内准确性的 0.457, QTL 在芯片上时保留 0.675, MLP 只保留 0.340; MLP 的保留率在每一档分化上都更低。从群内到分化 3 代的下降主要来自亲缘的稀释, 而不是 LD。

延伸阅读

- Liu, Y., et al. (2026). From linear models to deep learning: statistical advances in genomic selection for animal breeding. *Journal of Animal Science and Biotechnology*. ——最新的系统综述, 本章表格的主要依据之一。
- Montesinos-López, O. A., Montesinos-López, A., Pérez-Rodríguez, P., et al. (2021). A review of deep learning applications for genomic selection. *BMC Genomics*, 22, 19.
- Bellot, P., de los Campos, G., & Pérez-Enciso, M. (2018). Can deep learning improve genomic prediction of complex human traits? *Genetics*, 210, 809–819. ——公平比较的早期典范, 结论是“不能”。
- Abdollahi-Arpanahi, R., Gianola, D., & Peñagaricano, F. (2020). Deep learning versus parametric and ensemble methods for genomic prediction of complex phenotypes. *Genetics Selection Evolution*, 52, 12.
- Zingaretti, L. M., Gezan, S. A., Ferrão, L. F. V., et al. (2020). Exploring deep learning for complex trait genomic prediction in polyploid outcrossing species. *Frontiers in Plant Science*, 11, 25.
- Pérez-Enciso, M., & Zingaretti, L. M. (2019). A guide for using deep learning for complex trait genomic prediction. *Genes*, 10, 553. ——实用指南与警告。
- Hill, W. G., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2008). Data and theory point to mainly additive genetic variance for complex traits. *PLoS Genetics*, 4, e1000008. ——§31.1.2 限制一的理论基础。

- Fernandes, A. F. A., Dórea, J. R. R., & Rosa, G. J. M. (2020). Image analysis and computer vision applications in animal sciences: an overview. *Frontiers in Veterinary Science*, 7, 551269.
- Neethirajan, S. (2020). The role of sensors, big data and machine learning in modern animal farming. *Sensing and Bio-Sensing Research*, 29, 100367.
- Lakshminarayanan, B., Pritzel, A., & Blundell, C. (2017). Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles. *NeurIPS*. —式 (31.12)–(31.13)。
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS*. —SHAP。
- Chen, H., Janizek, J. D., Lundberg, S., & Lee, S.-I. (2020). True to the model or true to the data? *arXiv*. —SHAP 在相关特征下的问题。
- Clark, S. A., Hickey, J. M., Daetwyler, H. D., & van der Werf, J. H. J. (2012). The importance of information on relatives for the prediction of genomic breeding values. *Genetics Selection Evolution*, 44, 4.
- Zhou, J., & Troyanskaya, O. G. (2015). Predicting effects of noncoding variants with deep learning-based sequence model. *Nature Methods*, 12, 931–934. —DeepSEA, §31.3.4。
- Avsec, Ž., Agarwal, V., Visentin, D., et al. (2021). Effective gene expression prediction from sequence by integrating long-range interactions. *Nature Methods*, 18, 1196–1203. —Enformer, §31.3.4。
- MacLeod, I. M., Bowman, P. J., Vander Jagt, C. J., et al. (2016). Exploiting biological priors and sequence variants enhances QTL discovery and genomic prediction of complex traits. *BMC Genomics*, 17, 144. —BayesRC, §31.3.4。

思考题

1. 用第二十九章式 (29.7) 严格论证 §31.1.2 限制一：在纯加性结构下，任何包含线性函数类的更大模型类的 EPE 都不小于 GBLUP。需要什么前提？
2. 完整推导式 (31.3)。若把“有效自由度”换成“有效样本量”的语言，这个判据与第二十章式 (20.30) 有什么关系？
3. 用式 (31.3) 计算： $h^2 = 0.15$ （低遗传力繁殖性状）、 $\varepsilon^2 = 0.03$ 、 $d_{nl} = 300$ 时需要多大的 n ？若 $h^2 = 0.45$ 呢？
4. 某公司有 $n = 150\,000$ 的基因型个体，性状 $h^2 = 0.35$ 。用式 (31.3) 反算：在什么 (ε^2, d_{nl}) 组合下非线性建模是划算的？画出这条分界线。
5. 设计一个模拟实验验证式 (31.3)：在已知的 ε^2 与可控的模型复杂度下，找出 GBLUP 与非线性模型交叉的样本量，与公式预测比较。
6. 某论文报告：随机 5 折 CV 下 MLP 的 $r = 0.68$ 、GBLUP 的 $r = 0.61$ ($n_v = 400$ ，单次划分)。用第二十四章式 (24.11)、(24.13) 评估这个差异的统计可信度。你还需要哪些信息？
7. 对式 (31.6) 的“线性主干 + 非线性残差”，说明为什么网络必须在交叉验证的残差上训练。若用样本内残差会发生什么？
8. 解释为什么式 (31.5) 的“表型提取 + BLUP”路线能同时获得深度学习与 BLUP 的优势。它有什么风险？
9. 某 AI 体况评分模型在同一头牛的三张不同角度照片上给出 2.75、3.00、3.25 分（5 分制），个体间的标准差为 0.45。计算重复力（式 31.7），判断是否值得继续。

10. 详细说明 §31.2.2 的“虚假遗传力”陷阱：构造一个具体的场景，说明提取误差如何与家系相关，以及这会如何影响 $\hat{h}^2$ 。设计一个检验来发现它。
11. 说明为什么 SHAP 在 LD 结构下需要“分布外求值”。用两个 $r^2 = 0.99$ 的 SNP 构造一个具体例子。
12. 由式 (31.12) 说明：随着 $n \rightarrow \infty$ ，哪一项趋于零、哪一项不变？由此说明为什么“更多数据”不能消除预测误差。
13. 综合题：设计一份完整的实验方案，公平比较 GBLUP、BayesR、随机森林、梯度提升、MLP 在某个真实数据集上的表现。必须满足 §31.1.4 的六条要求。写出数据划分方案、超参数搜索空间与预算、评估指标、统计检验、以及需要报告的全部内容。
14. 讨论题：某公司投入资源开发了一个深度学习基因组预测系统，在内部验证上比现有 GBLUP 高 0.015。作为技术委员会成员，用 §31.5.4 的五个问题评估这个提案。你需要看到什么证据才会同意上线？
15. 某论文报告：搜索 100 组超参数后，MLP 在 $n_v = 300$ 的验证集上比 GBLUP 高 0.08 ($r \approx 0.35$)，GBLUP 的 h^2 取自文献。用式 (31.6b) 算出调参乐观的上界；按式 (31.6a) 的三项分解，还需要作者提供哪些结果（提示：GBLUP 的 b_1 、在训练集内部调参的 MLP）？
16. 证明式 (31.9d)。 $h_X \neq h_Y$ 时，使辅助性状增益为零的残差相关 r_e 是多少？用它解释 §31.2.7 表中 $r_g = 0.5$ 、 $r_e = 0.6$ 一行的增益为什么几乎为零。
17. 在式 (31.9a) 中，若提取误差 M 的一半方差在同一个体的各次拍摄之间共享（系统性误差），写出 r_{rep} 、 h^2 与 $h_{(k)}^2$ 的极限，并与式 (31.9b) 比较。为什么增加拍摄次数对这部分误差无效？
18. 在式 (31.13a) 的两标记模型中令 $\beta_2 \neq 0$ 。分别写出干预式与条件式 SHAP，证明两者对“块”（两个标记之和）的归因相同，并说明这为什么支持“只在块的水平上解释”。
19. 由式 (31.13d)：(1) 若一半 QTL 的相位在目标群体中翻转 ($r_{B,k} = -r_{A,k}$)，其余不变，保留率是多少？(2) 若 $r_{B,k} = r_{AB} r_{A,k}$ ，把表 31.6 中分化 100 代的 $r_{AB} = 0.831$ 代入，与模拟的保留率 0.457 比较，列出造成差距的因素。
20. 在 §31.3.4 的模拟中，为什么 BayesRC 在注释无信息或有误导时只损失约 0.01，而“只用注释标记”的 GBLUP 会崩溃？若功能类别从 150 个标记扩大到 1 500 个，你预期 BayesRC 在注释错误时的损失变大还是变小？设计模拟验证。

第八篇

育种规划与遗传改良优化

前七篇回答“如何算得准”，本篇回答“算准了之后该怎么做”。这是把统计计算转化为育种价值的最后一公里，也是第二版完全没有涉及的部分。

它与前七篇有一个重要区别：这里的问题在数学上大多不是统计问题，而是优化问题。选择指数的权重由一个二次型的最大化给出；优化贡献选择是一个带二次约束的线性规划（可化为二阶锥规划）；配种分配是一个整数规划；育种方案的比较则往往只能靠模拟。相应地，本篇的工具从 REML 与 Gibbs 抽样换成了 JuMP、锥优化求解器与随机模拟。

第 32 章（育种目标与经济加权）从“什么是好的家畜”这个问题开始：综合育种值 $H = \mathbf{v}'\mathbf{a}$ 的定义、目标性状与选择性状的区别、经济加权值的推导（利润函数的边际效益、生物经济模型、利润基准的选择——每头还是每单位产品，这个选择会显著改变权重）、折现基因流（晚表达、只表达一次的性状折现损失最大）、非市场价值（健康、福利、环境足迹）的处理、多目标优化与 Pareto 前沿、受限指数与期望增益法，以及指数的敏感性分析与定期修订。

第 33 章（育种方案的模拟与评估）给出两条路线：确定性方法（选择指数理论的预测、基因流法、伪 BLUP）快而透明，但无法刻画近交、漂变与 Bulmer 效应的随机性；随机模拟（基础群体的建立与 LD 的产生、减数分裂与重组、QTL 与表型、选择与交配）慢但真实。本章还讲 XSim.jl 的原理与使用、它与 JWAS 的“模拟—评估—选择”闭环，以及方案比较的方法学：比较指标、共同随机数（方差缩减）、重复数与统计检验。

第 34 章（优化贡献选择与配种设计）讲本领域最漂亮的优化结论之一：在约束平均亲缘 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}/2 \leq C^*$ 下最大化 $\mathbf{c}'\mathbf{a}$ ，是一个凸优化问题（二阶锥规划），有全局最优解与成熟的求解器——文献中仍有把它当作非凸问题、用遗传算法或模拟退火求解的做法，那既慢又没有最优性保证。本章给出 Lagrange 解与 Meuwissen (1997) 算法、性别与分组约束、基因组 OCS、对特定区域的多样性约束、配种分配的整数规划与匈牙利算法，以及 JuMP 的建模语言与求解器选择。

第 35 章（遗传改良体系的整体优化与前沿展望）把视角拉到整个体系：核心群—扩繁群—商品群结构、信息流与基因流、遗传滞后的计算、瓶颈分析；体系级优化（参考群体投资的边际回报、基因分型与表型记录策略、繁殖技术、世代间隔与选择强度的联合优化）；遗传多样性的长期管理（多样性指标、保种群优化、引入外血的决策、隐性遗传缺陷的群体管理）；最后是前沿方向与“本领域尚未解决的十个计算问题”。

读完本篇，读者应当能够：为一个具体的畜种与市场推导出经济加权值；用模拟比较两个育种方案并给出带不确定性的结论；实现一个可用于千头规模的 OCS 与配种分配；并从体系的角度判断“下一笔钱应该投在哪里”。

本篇的配套代码为 ch32.ipynb–ch35.ipynb：生物经济模型与折现基因流、自建模拟器与 XSim 的完整方案模拟、OCS 的 Lagrange 与 JuMP 两种实现（含 SOCP 表述）、配种分配的整数规划，以及体系级的投资优化。数学优化的依赖放在可选环境 envs/opt 中，由 RUN_JUMP 开关控制。

育种目标与经济加权

第八篇导言

前七篇回答“如何算得准”，本篇回答“算准了之后该怎么做”。这是把统计计算转化为育种价值的最后一公里，也是最容易被技术人员忽略的一环。

一个残酷的事实：育种目标定错了，估计得再准也没有用。一个准确性 0.85 但方向错误的选择，比准确性 0.60 但方向正确的选择造成的损失大得多——因为前者更快地把群体推向错误的方向。

本篇的四章分别回答：往哪里走（第三十二章：育种目标与经济加权）、怎样预测走多快（第三十三章：模拟与评估）、如何在走得快与不近交之间平衡（第三十四章：OCS 与配种设计）、整个体系如何配置资源（第三十五章）。

本章导读

本章的核心是三个推导：

- 经济加权值 $v_i = \partial \Pi / \partial \mu_i$ (式 32.5)：它是利润函数对性状均值的偏导，不是“专家打分”，也不是“相对重要性”。
- 指数权重 $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{G} \mathbf{v}$ (式 32.24)：从育种目标到选择指数的桥梁。Hazel (1943) 的这个式子是全部指数选择的基础。
- 折现基因流 (式 32.15–32.19)：在世代重叠的群体中，今天的一个遗传改良会在未来多年、多个年龄组中反复表达。不做折现的经济加权会系统性高估晚熟性状的价值。

前置知识：第十章（选择指数与遗传进展）、第十四章（多性状模型）、第二十章（ ΔG_y 的四路径公式）。

配套代码：ch32.ipynb——生物经济模型与边际效益的数值计算、折现基因流矩阵的构造与求解、指数权重与完整的敏感性分析、Pareto 前沿的计算。

第一节 育种目标的定义

一、生物学目标与经济学目标

育种目标 (breeding goal / breeding objective) 是我们希望改良的东西。它有两种表述方式，必须区分：

	生物学目标	经济学目标
表述	“提高产奶量、降低体细胞数”	“最大化每头牛的终生利润”

	生物学目标	经济学目标
可操作性	需要指定权重	权重由利润函数导出
争议	权重靠“共识”	权重靠模型与市场数据

本书采用经济学目标，因为它是唯一能把多个性状放在同一个尺度上比较的方法。“产奶量重要还是乳房炎抗性重要”这个问题没有生物学答案，只有经济学答案（并可以加入非市场价值，§32.2.5）。

二、综合育种值

$$H = \sum_{i=1}^k v_i A_i = \mathbf{v}' \mathbf{a}$$

(32.1)

其中 $\mathbf{a} = (A_1, \dots, A_k)'$ 是目标性状的育种值， $\mathbf{v}$ 是经济加权值向量。

H 的含义：一个个体相对于群体均值的、以货币计的遗传优势。

我们无法观测 H ，只能用选择指数 I 预测它：

$$I = \sum_{j=1}^p b_j x_j = \mathbf{b}' \mathbf{x}$$

(32.2)

其中 $\mathbf{x}$ 是可测的信息源（自身表型、亲属表型、EBV、GEBV）。

选择指数理论的中心问题：如何选 $\mathbf{b}$ 使 $\text{corr}(H, I)$ 最大？这在 §32.4.1 回答。

三、目标性状与选择性状的区分

这是实践中最常被混淆的一点。

	目标性状（目标中的 A_i ）	选择性状（指数中的 x_j ）
定义	有经济价值的性状	可测量的性状
数量	k	p
关系	二者不必相同，也不必一一对应	

三种情形：

1. 目标性状可测（产奶量）：既是目标也是选择性状。
2. 目标性状不可（及时）测（终生生产力、饲料效率）：用相关的选择性状间接选择。
3. 可测但不在目标中（体尺、外貌）：只有当它与目标性状有遗传相关时才进入指数；它本身没有经济权重。

一个常见错误：给“辅助性状”直接赋予经济权重。正确做法是把它放进 $\mathbf{x}$ ，让式 (32.24) 的 $\mathbf{b}$ 自动决定它的权重——这个权重可能是负的，即使该性状与目标正相关（因为它与其他信息源的组合关系）。

一个完整的数值例：饲料转化率不可测时，指数怎样“替它说话”。取第十章 §10.2.7 的猪三性状参数：日增重 ADG ($\sigma_P = 50 \text{ g/d}$, $h^2 = 0.30$)、饲料转化率 FCR ($\sigma_P = 0.18$, $h^2 = 0.25$)、背膘厚 BF ($\sigma_P = 2.2 \text{ mm}$, $h^2 = 0.45$)，遗传相关 $r_g(\text{ADG}, \text{FCR}) = -0.55$ 、 $r_g(\text{ADG}, \text{BF}) = 0.15$ 、

$r_g(\text{FCR}, \text{BF}) = 0.30$ ，表型相关分别为 -0.35 、 0.10 、 0.20 。经济加权值取下一节生物经济模型算出的每头猪的值 $\mathbf{v} = (0.1333, -270, -27)'$ （元/单位），留种率 10% ($i = 1.755$)。目标 H 的遗传标准差为 $\sigma_H = 53.16$ 元。

表 32.2 目标性状相同、可测的选择性状不同时的指数

选择性状	指数权重 $\mathbf{b}$	r_{IH}	ΔA_{ADG}	ΔA_{FCR}	ΔA_{BF}	ΔH (元/头·代)
ADG + FCR + BF	(0.0993, -63.91, -13.39)	0.6435	+4.10	-0.0608	-1.595	60.04
ADG + BF (FCR 不可 测)	(0.1853, -14.63)	0.6129	+2.71	-0.0449	-1.655	57.18
仅 ADG	(0.1209)	0.1137	+26.33	-0.0476	+0.213	10.61
仅 BF	(-14.21)	0.5878	-4.84	-0.0318	-1.737	54.85

三条读法：

1. **FCR 不可测时只损失 4.8% 的进展** ($60.04 \rightarrow 57.18$)。原因是 FCR 的经济价值通过遗传相关“转移”到了可测性状的权重上：把 ADG + BF 指数的权重按目标性状分解，来自 FCR 的部分是 $(0.1578, -2.581)$ ——ADG 权重 **0.1853** 中有 **85%** 是替 FCR 加的。这正是“目标性状不必是选择性状”的定量含义。
2. **FCR 仍然得到改良** ($-0.0449/\text{代}$ ，是可测时的 74%)，尽管它从未被测定。
3. **只选 ADG 是灾难性的**：ADG 飞速提高 ($+26.3 \text{ g/d}$)，但背膘同时变厚，综合经济进展只剩 10.61 元——比只选背膘还差五倍。单性状选择的“表面成功”与经济目标可以完全背离。

第二节 经济加权值的推导

一、利润函数法：边际效益

设群体的年利润（或每头动物的利润）是各性状均值的函数：

$$\Pi = \Pi(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k; \boldsymbol{\theta}) \tag{32.3}$$

其中 $\boldsymbol{\theta}$ 是价格、成本、生产系统参数。

经济加权值定义为边际效益：

$$v_i = \left. \frac{\partial \Pi}{\partial \mu_i} \right|_{\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0}$$

(32.4)

为什么是偏导？因为遗传改良带来的性状均值变化很小（每代 $0.1 \sim 0.3\sigma_A$ ），在这个尺度上利润函数近似线性：

$$\Delta \Pi \approx \sum_i \frac{\partial \Pi}{\partial \mu_i} \Delta \mu_i = \mathbf{v}' \Delta \boldsymbol{\mu} \tag{32.5}$$

“偏”字很重要： v_i 是其余性状保持不变时改变 μ_i 的效果。若两个性状在生物学上必然联动（如体重与维持需要），这种联动应当写进 Π 的函数形式，而不是留在偏导之外。

二、生物经济模型的构建

一个奶牛的简化例子。设每头牛每年的利润

$$\Pi = \underbrace{p_m M + p_f F + p_p P}_{\text{产品收入}} - \underbrace{c_f \text{FI}}_{\text{饲料}} - \underbrace{c_h I}_{\text{健康}} - \underbrace{c_0}_{\text{固定成本}} + \underbrace{\frac{s - c_r}{L}}_{\text{更新残值}} \quad (32.6)$$

- M, F, P : 产奶量 (kg)、乳脂量、乳蛋白量; p 为对应价格。
- FI: 采食量, 由维持需要与产奶需要构成:

$$\text{FI} = a_0 W^{0.75} + a_1 M + a_2 F + a_3 P \quad (32.7)$$

- I : 疾病发生率 (如乳房炎, 与 SCS 相关): $I = f(\text{SCS})$ 。
- L : 生产寿命 (年); s 为淘汰残值, c_r 为培育成本。

于是各性状的经济加权重:

$$v_M = \frac{\partial \Pi}{\partial M} = p_m - c_f a_1, \quad v_F = p_f - c_f a_2, \quad v_P = p_p - c_f a_3 \quad (32.8)$$

$$v_{\text{SCS}} = -c_h \frac{\partial I}{\partial \text{SCS}}, \quad v_L = -\frac{s - c_r}{L^2} \quad (\text{注意符号: } c_r > s \text{ 时 } v_L > 0) \quad (32.9)$$

三个建模要点:

1. 饲料成本必须扣除。只看 p_m 会严重高估产奶量的价值——每增产 1 kg 奶需要约 0.3–0.4 kg 干物质。
2. 单位必须统一到性状的测量尺度。若 SCS 是对数尺度, $\partial I / \partial \text{SCS}$ 要在对数尺度上取。
3. 函数形式的非线性要检查。若 Π 在当前 μ_0 附近有明显曲率, 线性近似 (式 32.5) 在若干代之后失效——这是 §32.4.3 要求定期修订的原因之一。

一个可以逐项核对的生物经济模型 (育肥猪, 价格为示例假设值)。每头猪从 30 kg 养到 120 kg (增重 $\Delta W = 90$ kg), 屠宰率 0.75 (胴体 90 kg)。胴体价格 20 元/kg, 背膘每超过基准 12 mm 一毫米, 每 kg 胴体扣价 0.30 元; 饲料 3.0 元/kg; 圈舍、人工与资金占用折合 1.20 元/头·天; 仔猪与其他固定成本 450 元/头。当前群体均值 $\text{ADG} = 900$ g/d、 $\text{FCR} = 2.60$ 、 $\text{BF} = 12$ mm。于是

$$D = \frac{1000 \Delta W}{\text{ADG}} = 100 \text{ 天}, \quad (32.9a)$$

$$\Pi = \underbrace{90 \times [20 - 0.3(\text{BF} - 12)]}_{\text{收入 1800}} - \underbrace{\text{FCR} \times 90 \times 3.0}_{\text{饲料 702}} - \underbrace{1.2D}_{\text{圈舍 120}} - 450 = 528 \text{ 元/头}$$

对三个性状求偏导 (式 32.3), 得到每头猪的经济加权重:

$$v_{\text{ADG}} = \frac{1.2 \times 1000 \Delta W}{\text{ADG}^2} = 0.1333 \text{ 元/(g/d)}, \quad (32.9b)$$

$$v_{\text{FCR}} = -90 \times 3.0 = -270 \text{ 元}, \quad v_{\text{BF}} = -0.3 \times 90 = -27 \text{ 元/mm}$$

推导要点 只有圈舍成本通过天数 D 依赖 ADG , $\partial D / \partial \text{ADG} = -1000 \Delta W / \text{ADG}^2$, 故 $v_{\text{ADG}} = 1.2 \times 1000 \Delta W / \text{ADG}^2$; FCR 只进入饲料成本, BF 只进入收入。■ (数值微分与三个解析式在 10^{-6} 以内一致, 见 ch32.ipynb。)

把经济值换成“每个遗传标准差值多少钱”才能比较： $v_k \sigma_{A_k}$ 分别为 3.65、-24.30、-39.85 元。在每头猪的基准下，背膘的一个遗传标准差最值钱，日增重最不值钱——这个排序在下一小节换了利润基准之后会发生变化。

三、利润基准的选择

这是经济加权中最有争议、也最容易出错的部分。

三种基准：

基准	定义	适用
每头动物	Π /头	最常用；适合“扩大规模不受限”的情形
每单位产品	Π /kg 奶	适合有配额/市场上限的情形
每单位投入	Π /kg 饲料， Π /公顷	适合资源受限（土地、饲料、劳动力）的情形

它们给出不同的 v 。经典的例子：在有产奶配额的体系中，提高单产意味着用更少的牛达到配额，此时“产奶量”的经济价值可能远低于“每头基准”的估计，而“饲料效率”的价值大幅上升。

Brascamp 等 (1985)、Gibson 与 Kennedy (1990) 的定理：若在当前生产水平下利润为零（长期竞争均衡），则三种基准给出相同的相对经济权重。利润不为零时，基准的选择实质性地影响结论。

实用建议：

- 1. 明确写出约束条件（配额、土地、栏位数），基准的选择应与之匹配。
- 2. 做敏感性分析：用三种基准各算一次，看排序是否稳健 (§32.4.2)。
- 3. 报告时必须说明用的是哪种基准——不说明的经济权重无法跨研究比较。

用上面的育肥猪模型把“基准改变权重”算出来。设圈舍是限制性资源（栏位数固定），利润应当按每个栏位每年计算：

$$\Pi_{\text{栏}} = \frac{365}{D} (R - F - c_0) - 365 c_d$$

(32.9c)

它与每头猪的利润之比恰为每栏每年出栏头数 $365/D$ ，但对 **ADG** 的导数多了一项：ADG 提高不仅节省天数成本，还让每个栏位每年多出栏。

表 32.3 两种利润基准下的经济加权重（育肥猪模型）

	v_{ADG}	v_{FCR}	v_{BF}	相对值 ($ v_{\text{FCR}} = 1$)
每头猪（利润 528 元）	0.1333	-270	-27	(0.00049, -1, -0.10)
每栏位·年（利润 1 927 元）	2.628	-985.5	-98.55	(0.00267, -1, -0.10)
每头猪（肉价降到 14.133 元，利润为零）	0.1333	-270	-27	(0.00049, -1, -0.10)
每栏位·年（同上，利润为零）	0.4867	-985.5	-98.55	(0.00049, -1, -0.10)

三个结论：

- 1. 在有利润时,基准改变了 **ADG** 的相对价值:栏位基准下它是每头基准的 5.4 倍(0.00267/0.00049)。
FCR 与 BF 的相对关系不变（它们不影响出栏头数）。

2. 利润为零时两种基准给出完全相同的相对值（后两行）——这正是 Brascamp 等 (1985) 定理的数值验证：零利润时，栏位基准的全部经济值恰为每头基准的 $365/D = 3.65$ 倍，比例因子对三个性状相同。
3. 对指数的影响有多大？用每头基准的权重构建指数，而真实情形是栏位受限，相对效率为 0.9702；反之亦然。损失约 3%——不大，但它是纯粹的“算错账”，完全可以避免。两个指数给出的进展也不同：每头基准下 ADG 每代提高 4.10 g/d，栏位基准下提高 10.41 g/d。

实践判断 利润越接近零（竞争充分的成熟产业），基准的选择越不重要；利润越高（或存在配额、栏位、土地等硬约束），越必须按真正受限的资源定义基准。

四、折现基因流

问题：今天选出的一头公牛，它的基因会在未来 20 年、通过多条路径、在多个年龄组中反复表达。一个在 5 岁才表达的性状（如生产寿命）与一个在 1 岁就表达的性状（如断奶重），其经济价值不能直接比较。

折现基因流（discounted gene flow）是解决这个问题的标准工具。

群体的年龄—性别结构。把群体分成 q 个“年龄—性别组”。令 $\mathbf{m}_t \in \mathbb{R}^q$ 为第 t 年各组的平均育种值（相对基准）。

基因流矩阵 $\mathbf{P}$ 描述一年之间的转移：

$$\mathbf{m}_{t+1} = \mathbf{P} \mathbf{m}_t + \mathbf{s}_t \quad (32.10)$$

$\mathbf{P}$ 的结构：

- 老化：第 j 年龄组在下一年变成第 $j+1$ 组，故 $P_{j+1,j} = 1$ （对非首个年龄组）。
- 出生：新生个体（第 1 年龄组）的育种值是父母育种值的平均。若公畜组 j 贡献了比例 f_j^{sire} 的父本、母畜组 j 贡献了 f_j^{dam} ，则

$$P_{1,j} = \frac{1}{2}f_j^{\text{sire}} + \frac{1}{2}f_j^{\text{dam}} \quad (32.11)$$

（雄性与雌性新生组的行相同。）

$\mathbf{s}_t$ 是第 t 年施加的选择差（只作用于新生组）。

一次性遗传改良的累积表达。设在 $t=0$ 时给某一组注入一个单位的遗传优势， $\mathbf{m}_0 = \mathbf{e}_j$ 。则

$$\mathbf{m}_t = \mathbf{P}^t \mathbf{e}_j \quad (32.12)$$

性状的表达。令 $\mathbf{q}_i \in \mathbb{R}^q$ 为性状 i 在各组中的年表达次数（如“产奶量”只在泌乳母牛组表达，每组每年表达 1 次；“断奶重”只在当年出生的个体上表达 1 次）。第 t 年的表达量为 $\mathbf{q}_i' \mathbf{m}_t$ 。

折现累积表达（cumulative discounted expression, CDE）：

$$\text{CDE}_{i,j} = \sum_{t=0}^T \frac{\mathbf{q}_i' \mathbf{P}^t \mathbf{e}_j}{(1+r)^t} = \mathbf{q}_i' \left[\sum_{t=0}^T \frac{\mathbf{P}^t}{(1+r)^t} \right] \mathbf{e}_j \quad (32.13)$$

无穷期的闭式解。若 $\rho(\mathbf{P}/(1+r)) < 1$ （折现率大于群体的增长率），

$$\sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{\mathbf{P}}{1+r} \right)^t = \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{P}}{1+r} \right)^{-1} \tag{32.14}$$

$$\text{CDE}_i = \mathbf{q}'_i \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{P}}{1+r} \right)^{-1}$$

(32.15)

折现后的经济加权值:

$$v_i^{\text{折现}} = v_i \times \frac{\text{CDE}_{i,j_0}}{\max_k \text{CDE}_{k,j_0}}$$

(32.16)

(j_0 为施加选择的组, 通常是新生组; 分母用于归一化。)

一个完整的数值例 (奶牛, 参数为示例假设值)。为了让“晚表达、少表达的性状被折现得更多”这句话有确切的数量, 下面构造一个最简的年龄—性别结构并把式 (32.10)–(32.15) 真正算一遍。

群体结构 (每年进入泌乳群的头胎母牛记为 1 个单位):

- 母牛 2–7 岁泌乳, 年存活率 0.80, 于是各年龄的母牛数为 1, 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096, 0.32768 (合计 3.689 头胎当量, 即每头进入泌乳群的母牛平均产 3.689 胎);
- 犊牛的母亲按各年龄的母牛数成比例分布 (2 岁母牛占 27.11%, 7 岁占 8.88%), 平均母亲年龄 3.868 岁;
- 人工授精公牛在 2–5 岁使用, 比例为 0.40, 0.30, 0.20, 0.10, 平均父亲年龄 3.0 岁;
- 于是平均世代间隔 $L = \frac{1}{2}(3.868 + 3.0) = 3.434$ 年, 基因流矩阵 $\mathbf{P}$ 的谱半径为 1 (稳定群体)。

五个性状的表达向量: 犊牛成活率在每头犊牛出生时表达一次; 肉用公犊胴体重在 1 岁屠宰的公犊上表达 (95% 的公犊); 产奶量每胎表达一次; 初产难易度只在头胎表达; 生产寿命在母牛淘汰时表达一次。选择施加于当年出生的公犊 (即被选中的青年公牛), 并且只计算它的后代的表达 (被选个体自身的表达在选择时已经发生或不存在)。

表 32.1 折现累积表达 (CDE) 与相对于产奶量的比值

性状	首次表达 (年)	CDE ($r = 5\%$, $T = 25$)				
		相对产奶量: $r = 0$	$r = 3\%$	$r = 5\%$	$r = 8\%$	
犊牛成活率	3	5.430	1.193	1.268	1.326	1.427
肉用公犊胴体重	4	2.401	0.543	0.568	0.586	0.618
产奶量	5	4.094	1.000	1.000	1.000	1.000
初产难易度	5	1.273	0.296	0.305	0.311	0.321
生产寿命	5	1.043	0.260	0.257	0.255	0.251

(无穷期 $T = \infty$ 、 $r = 5\%$ 时, 五个性状的 CDE 分别为 7.887、3.568、6.551、1.939、1.709。)

四条读法:

1. 表达次数决定量级, 表达时间决定折现的斜率。犊牛成活率每头犊牛表达一次, 数量最多, 而且最早 (第 3 年就在第一批后代上表达); 生产寿命每头母牛一生只表达一次, 数量最少。二者的 CDE 相差 5 倍以上——这个比值必须乘到经济加权值上, 否则就是把“一次表达的经济价值”与“平均表达 3.7 次的经济价值”当作同一个量相比。

- 2. 折现率越高，早表达性状的相对价值越高。犊牛成活率相对产奶量的比值从 $r = 0$ 的 1.193 升到 $r = 8\%$ 的 1.427；而与产奶量同时开始表达的生产寿命几乎不变 (0.260→0.251)。折现率的选择改变的是“早与晚”之间的权衡，对同时表达的性状影响很小。
- 3. 从同一头公牛出发与从同一头母牛出发，相对值几乎相同（从当年出生的母犊出发时，五个比值在 $r = 5\%$ 下为 1.335、0.589、1.000、0.312、0.254）。这说明相对折现系数主要由性状的表达模式决定，而不是由选择路径决定——实践中可以用一套系数。
- 4. 这个模型很粗：它假设淘汰与遗传无关、公牛使用比例固定、没有基因组选择带来的世代间隔缩短。真实的国家指数用更细的年龄—性别—路径结构，但计算框架与式 (32.13)–(32.16) 完全相同，读者可以在 ch32.ipynb 中替换自己的参数。

一个必须避免的错误 把各性状的经济加权值直接相加而不乘以折现表达系数。上表说明，对同一头青年公牛而言，“产奶量提高 1 个单位”与“生产寿命提高 1 个单位”在折现后的表达次数上相差约 4 倍；忽略这一点会使生产寿命的权重被高估约 4 倍（若其经济值是按“每次表达”定义的）。

实现要点 (ch32.ipynb)：

- **P** 的列和必须满足生物学约束（每组的基因去向）；
- 检查 $\rho(\mathbf{P})$ ：一个稳定群体应有 $\rho(\mathbf{P}) = 1$ （对应稳定的年龄结构）；
- 折现率 r 的选择（3%–8%）对结果影响很大，必须做敏感性分析。

五、非市场价值

有些性状的价值不通过市场直接体现：

性状	价值来源	定价方法
动物健康与福利	药费、劳动力、消费者接受度、法规	部分市场化 + 意愿支付调查
甲烷排放	碳定价、法规限额、市场准入	影子价格；欧盟碳价、行业自愿目标
氮/磷排放	环保合规成本、土地承载力	合规成本或排污费
抗生素使用	法规、消费者压力	影子价格
遗传多样性	长期选择反应、抗风险	见第三十四章（作为约束而非目标）

处理非市场价值的三种方式：

- (a) 影子价格 (shadow price)。把它转换成货币：若某地区的碳价是 C 元/吨 CO_2e ，甲烷的 GWP_{100} 为 27–30，则每 kg 甲烷的影子价格约 $0.027C \sim 0.030C$ 元。
- (b) 作为约束。在优化问题中写成 $\Delta\mu_{\text{甲烷}} \leq 0$ （不允许恶化），而不是给它一个权重。这对应 §32.3.2 的受限指数。
- (c) 期望增益法 (desired gains)。指定各性状的期望遗传进展比例，反解权重 (§32.3.2)。这本质上是“用权重表达价值判断”的倒推，适合价值难以量化但方向明确的情形。

本书的立场：优先用影子价格（可比较、可审计）；价格实在无法确定时用约束；避免用“专家打分”直接给权重——那等于把价值判断藏进了一个看起来客观的数字。

第三节 目标的多维性

一、多目标优化与 Pareto 前沿

严格地说，育种是一个多目标优化问题：同时最大化 $\Delta G_1, \dots, \Delta G_k$ 。

Pareto 最优：一个方案是 Pareto 最优的，若不存在另一个方案在所有目标上都不差、且至少在一个目标上更好。

Pareto 前沿是所有 Pareto 最优方案的集合。

一个重要的数学事实：对线性的选择反应，通过改变 $\mathbf{v}$ 得到的 $\Delta \mathbf{G}$ 集合恰好构成 **Pareto 前沿**。即：

$$\{\Delta \mathbf{G}(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in \mathbb{R}^k\} \text{ 覆盖 Pareto 前沿} \tag{32.17}$$

所以“选择指数”就是多目标优化的一种标量化 (scalarization)， $\mathbf{v}$ 就是标量化的权重。这消解了“到底该用指数法还是多目标优化”的伪问题——它们是同一件事。

真正的问题不在数学，而在价值判断：Pareto 前沿上有无穷多个点，选哪一个需要外部的价值输入。经济加权提供了一个可审计、可辩论的价值输入。

一个把前沿算出来的例子：产奶量与甲烷排放（参数为示例假设值）。两个性状：305 天产奶量 ($\sigma_P = 900 \text{ kg}$, $h^2 = 0.30$) 与日甲烷排放量 ($\sigma_P = 45 \text{ g/d}$, $h^2 = 0.20$)，遗传相关 0.35、表型相关 0.30（高产牛采食多、排放多）。牛奶的利润值 $v_M = 0.30 \text{ 元/kg}$ 。给甲烷一个影子价格 $\lambda \text{ (元/(g/d))}$ ，目标 $H = 0.30A_M - \lambda A_{\text{CH}_4}$ ，两性状都有表型记录、留种率 10%：

表 32.4 影子价格扫描出的 Pareto 前沿（每代遗传进展）

λ	$\Delta A_M \text{ (kg)}$	$\Delta A_{\text{CH}_4} \text{ (g/d)}$	牛奶利润 (元)	利润损失
0	473.90	+6.555	142.17	0
1	471.20	+4.970	141.36	0.57%
2	462.33	+3.204	138.70	2.44%
3.669	431.97	0	129.59	8.85%
4	423.67	-0.649	127.10	10.60%
6	361.51	-4.393	108.45	23.71%
10	221.08	-9.792	66.32	53.35%
20	18.05	-14.267	5.42	96.19%

四条读法：

1. 前沿是凹的：最初的减排几乎免费。 $\lambda = 1$ 时甲烷的遗传上升从 6.56 降到 4.97 g/d（减少四分之一），牛奶利润只损失 0.57%。这是因为指数先利用了两性状之间“不完全相关”的那部分变异——有些高产个体本来就排放少。
2. “甲烷不增加”的代价是 8.85% 的牛奶利润 ($\lambda^* = 3.669$)。这是受限指数（式 32.18）给出的点，它恰好落在前沿上。
3. 影子价格就是边际成本。把目标定在每代减排 1、2、3 g/d，所需的 λ 分别为 4.180、4.697、5.227，对应的牛奶利润为 125.67、121.23、116.27 元。每多减 1 g/d，利润约少 4.4–5.0 元——与 λ 本身的数值一致，这就是包络定理：前沿上某点的斜率等于该点的影子价格。

4. 因此“给环境性状定多大权重”与“要减排多少”是同一个决策的两种说法。政策制定者可以给出减排目标，育种学家反解出 λ ；也可以由碳价给出 λ ，育种学家报告它意味着多少减排。两种说法必须同时报告，决策才透明。

二、期望增益法与受限指数

受限指数 (Kempthorne 与 Nordskog 1959): 要求某些性状的遗传进展为零 (如“提高产奶量但不恶化体型”)。

设约束矩阵 $\mathbf{C}$ (选出要约束的性状), 要求 $\mathbf{C}'\Delta\mathbf{G} = \mathbf{0}$ 。约束下的最优权重:

$$\mathbf{b}_{\text{受限}} = [\mathbf{I} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{C}(\mathbf{C}'\mathbf{G}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{C}'\mathbf{G}]\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v} \quad (32.18)$$

期望增益指数 (Pesek 与 Baker 1969): 指定期望的遗传进展向量 $\mathbf{d}$, 反解权重。

由式 (32.27), 各性状的反应 $\propto \mathbf{G}'\mathbf{b}$; 指数性状即目标性状时 $\mathbf{G}$ 为对称方阵, 即 $\propto \mathbf{G}\mathbf{b}$ 。令 $\mathbf{G}\mathbf{b} \propto \mathbf{d}$:

$$\mathbf{b}_{\text{期望增益}} \propto \mathbf{G}^{-1}\mathbf{d} \quad (32.19)$$

这个式子极其简洁, 但有两个陷阱:

1. $\mathbf{G}$ 必须可逆。多性状遗传方差矩阵常常接近奇异 (性状间高度相关), $\mathbf{G}^{-1}$ 数值不稳定。
2. 期望增益可能不可达: 给定的 $\mathbf{d}$ 若与 $\mathbf{G}$ 的结构冲突 (要求两个负遗传相关的性状同时大幅改良), 式 (32.19) 仍会给出一个 $\mathbf{b}$, 但实际反应会远小于 $\mathbf{d}$ 。必须检验可达性: 算出实际的 $\Delta\mathbf{G}$ 并与 $\mathbf{d}$ 比较。

期望增益的代价: 一个数值例。用 §32.1.3 的猪三性状参数, 设育种者希望每代 ADG 提高 10 g/d、FCR 降低 0.05、背膘不变, 即 $\mathbf{d} = (10, -0.05, 0)'$ 。由式 (32.19) 得 $\mathbf{b} = (0.00012, -6.760, 0.1233)'$, 实现的反应为

$$\Delta\mathbf{A} = (14.69, -0.0734, 0.000)' = 1.469\mathbf{d}$$

方向完全符合要求 (背膘恰为零, ADG 与 FCR 按 10 : -0.05 的比例改良), 而且幅度是期望的 1.47 倍。但按经济加权值计算, 它的综合进展只有 **21.79 元/头·代**, 而最优经济指数是 **60.04 元**——损失 **64%**。

损失从哪里来? 背膘是三性状中遗传力最高、每个遗传标准差最值钱的性状 (§32.2.2)。要求它“不变”, 等于放弃了最便宜的进展来源。期望增益法的每一个“0”都有价格, 而这个价格只有在同时算出经济进展时才看得见。

使用规范 报告任何期望增益指数时, 同时报告: (1) 实现的 $\Delta\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{d}$ 的比值 (检验可达性); (2) 按经济加权值计算的 ΔH , 以及它相对于最优经济指数的损失。只报告“方向符合期望”是不完整的。

三、风险态度与稳健性

期望利润最大化隐含风险中性。若育种者是风险厌恶的 (多数是), 目标应当是期望效用:

$$\max E(U(\Pi)) \approx E(\Pi) - \frac{\gamma}{2}\text{Var}(\Pi) \quad (32.20)$$

(γ 为风险厌恶系数, 来自二阶 Taylor 展开。)

这引出“稳健性性状”的价值: 降低生产变异(对热应激、疾病、日粮波动的敏感性)本身有经济价值, 即使不改变均值。

形式化: 把“环境敏感性”作为一个性状(反应规范的斜率, 第八章 $G \times E$), 其经济权重由式 (32.20) 的第二项导出:

$$v_{\text{敏感性}} = -\gamma \text{Cov}(\Pi, \text{敏感性}) \quad (32.21)$$

实践现状: 稳健性性状的经济加权在理论上清晰, 在实践中因 γ 难以估计而少见。但随着气候变化与极端天气增加, 这个方向的重要性在上升。

第四节 指数的构建与再评估

一、从目标到指数: $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}$

问题: 给定目标 $H = \mathbf{v}'\mathbf{a}$ 与可测信息 $\mathbf{x}$, 求 $\mathbf{b}$ 使 $\text{corr}(H, I)$ 最大。

推导。令 $\mathbf{P} = \text{Var}(\mathbf{x})$ ($p \times p$)、 $\mathbf{G} = \text{Cov}(\mathbf{x}, \mathbf{a}')$ ($p \times k$)、 $\mathbf{C} = \text{Var}(\mathbf{a})$ ($k \times k$)。则

$$\text{Var}(I) = \mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b}, \quad \text{Cov}(H, I) = \mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v}, \quad \text{Var}(H) = \mathbf{v}'\mathbf{C}\mathbf{v} \quad (32.22)$$

$$\text{corr}(H, I) = \frac{\mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v}}{\sqrt{\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b}}\sqrt{\mathbf{v}'\mathbf{C}\mathbf{v}}} \quad (32.23)$$

对 $\mathbf{b}$ 求导并令为零 (注意 corr 对 $\mathbf{b}$ 的尺度不变, 可固定 $\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b} = 1$ 再用 Lagrange):

$$\boxed{\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}} \quad (32.24)$$

□

这就是 Hazel (1943) 的选择指数。它与第十二章的 BLUP 是同一个东西: $\mathbf{b}$ 就是“用 $\mathbf{x}$ 预测 H 的最优线性预测量的系数”。

最大相关 (指数的准确性):

$$r_{HI} = \frac{\sqrt{\mathbf{v}'\mathbf{G}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}}}{\sqrt{\mathbf{v}'\mathbf{C}\mathbf{v}}} \quad (32.25)$$

每代的遗传进展:

$$\Delta H = i r_{HI} \sigma_H = i \sqrt{\mathbf{v}'\mathbf{G}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}} \quad (32.26)$$

各性状的相关反应:

$$\Delta \mathbf{a} = \frac{i}{\sigma_I} \mathbf{G}'\mathbf{b} = \frac{i}{\sqrt{\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b}}} \mathbf{G}'\mathbf{b} \quad (32.27)$$

式 (32.27) 是育种目标设计的核心工具: 给定 $\mathbf{v}$, 它预测每个性状会朝哪个方向、以多快的速度改变。一个合格的育种目标设计必须报告这张表, 因为它会暴露“意外的负向反应”。

当 $\mathbf{x}$ 是 EBV 时的简化。现代评估直接给出各性状的 EBV，此时 $\mathbf{x} = \hat{\mathbf{a}}$ ，且由 BLUP 的性质 $\text{Cov}(\hat{\mathbf{a}}, \mathbf{a}') = \text{Var}(\hat{\mathbf{a}}) = \mathbf{P}$ ，故

$$\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{v} = \mathbf{v} \quad (32.28)$$

——指数权重直接等于经济权重！这是“用 EBV 建指数”如此简单的原因，也是为什么现代育种的技术难点从“指数构建”转移到了“经济权重的确定”。

但要注意式 (32.28) 的前提： $\mathbf{x}$ 必须是目标性状本身的 EBV，且 BLUP 的性质成立（无偏、 $\text{Cov}(\hat{a}, a) = \text{Var}(\hat{a})$ ）。若指数中包含非目标性状的 EBV（如用体型 EBV 辅助预测寿命），就必须用完整的式 (32.24)。

二、指数的敏感性分析

经济权重来自一个含大量假设的模型，必须做敏感性分析。三个层次：

(a) 对价格参数的敏感性。对每个价格参数 θ_l ，计算

$$\frac{\partial \Delta \mathbf{a}}{\partial \theta_l} \quad \text{或（更直观）} \quad \text{把 } \theta_l \text{ 变动 } \pm 30\% \text{ 后重算 } \Delta \mathbf{a} \quad (32.29)$$

(b) 对遗传参数的敏感性。 $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{P}$ 的估计有标准误（第十七章）。用参数自助：从 $\hat{\mathbf{G}}$ 的抽样分布重抽，看 $\mathbf{b}$ 与 $\Delta \mathbf{a}$ 的变异。

(c) 排序稳健性。最实用的指标：在参数扰动下，候选个体的排序变化多大？

$$\text{排序稳健性} = \text{corr}(\text{rank}(I_{\text{基准}}), \text{rank}(I_{\text{扰动}})) \quad (32.30)$$

或更直接地：前 10% 的重叠比例。

经验结论（多项研究一致）：选择指数对经济权重的适度误差相当稳健。价格参数变动 $\pm 30\%$ 时，被选个体的重叠率通常仍在 85% 以上。原因是式 (32.27) 中 $\mathbf{G}$ 的结构主导了反应方向。

这不是可以马虎的理由：稳健性在权重的符号正确时才成立。把一个应为负的权重写成正的，后果是灾难性的。

把敏感性算成一张表。用 §32.1.3 的猪三性状指数（三个性状都可测， $\mathbf{v} = (0.1333, -270, -27)'$ ），让一个经济加权值偏离真值（乘以因子 f ），其余不变，计算相对效率 $\text{RE} = r(I_{\text{错}}, H) / r(I_{\text{对}}, H)$ ：

表 32.5 单个经济加权值误设时指数的相对效率

误设因子 f	v_{ADG} 误设	v_{FCR} 误设	v_{BF} 误设
0.5（低估一半）	0.9996	0.9886	0.9718
0.8	0.9999	0.9985	0.9974
1.2	0.9999	0.9988	0.9985
1.5	0.9996	0.9934	0.9935
2.0（高估一倍）	0.9983	0.9794	0.9840
0（遗漏该性状）	0.9982	0.9404	0.6722
-1（符号错误）	0.9929	0.6528	-0.5726

三条结论：

1. 指数对经济值的数量误差极不敏感：任一经济值偏离真值 $\pm 50\%$ ，效率损失不超过 3%；即使差一倍，损失也在 2% 左右。饲料价格翻倍（3.0 $\rightarrow$ 6.0 元/kg）而指数不更新，效率仍有 0.979。这是选择指数理论最令人安心的一条性质：二次型在最优点附近是平的。
2. 遗漏一个重要性状则损失巨大：背膘被遗漏（ $f = 0$ ）时效率只剩 0.672。“忘了一个性状”比“价格估错一半”严重十倍以上。
3. 符号错误是灾难：背膘的经济值符号搞反，指数的效率为 -0.573，即选择使经济目标倒退。这种错误在实践中并不罕见——例如把“越小越好”的性状（背膘、体细胞评分、产犊间隔）的编码方向弄反。

这三条合起来给出经济加权工作的优先顺序：先保证性状齐全、符号正确，其次才是数值精确。花大量精力把经济值从 -27 精算到 -26.4，不如花同样的精力确认没有遗漏一个性状、没有弄反一个编码。

三、定期修订的必要性

育种目标必须定期（3–5 年）修订，原因有四：

1. 价格结构变化：乳脂/乳蛋白的相对价格、饲料价格、碳价。
2. 遗传参数漂移：长期选择改变 $\mathbf{G}$ （Bulmer 效应 + 等位基因频率变化，第十章 §10.4）。
3. 生产系统改变：舍饲/放牧、自动挤奶、日粮技术。
4. 新性状可测：传感器与基因组技术带来的新性状（第三十一章 §31.2）。

修订的成本：改变育种目标会造成“方向摆动”，浪费已有的遗传进展。所以修订应当是渐进的（权重的平滑过渡），而不是突变。

一个实用的做法：每年重算权重，但对外公布的指数每 3–5 年才更新一次，且公布未来若干年的权重轨迹，让育种者能提前规划。

本章小结

1. 育种目标必须是经济学的，因为只有货币能把不同性状放在同一尺度上比较。“专家打分”把价值判断藏进了看似客观的数字。
2. $H = \mathbf{v}'\mathbf{a}$ （式 32.1）不可观测，用指数 $I = \mathbf{b}'\mathbf{x}$ 预测。
3. 目标性状与选择性状必须区分。给辅助性状直接赋经济权重是常见错误——正确做法是让式（32.24）决定它的权重（可能为负）。
4. $v_i = \partial \Pi / \partial \mu_i$ （式 32.4）。“偏”意味着生物学上的必然联动要写进 Π 的形式，而不是留在偏导之外。
5. 饲料成本必须从产品收入中扣除（式 32.8），否则严重高估产量性状。
6. 利润基准（每头/每单位产品/每单位投入）影响 $\mathbf{v}$ ，除非当前利润为零。必须说明用的是哪种，并做敏感性分析。
7. 折现基因流（式 32.13–32.16）处理“不同性状在不同年龄、不同次数表达”的问题。闭式解是 $\mathbf{q}'_i(\mathbf{I} - \mathbf{P}/(1+r))^{-1}$ 。忽略折现会系统性高估晚表达且只表达一次的性状。
8. 非市场价值优先用影子价格，其次用约束，避免用打分。
9. 选择指数就是多目标优化的标量化（式 32.17）， $\mathbf{v}$ 是标量化权重。“指数法 vs 多目标优化”是伪问题。
10. 期望增益指数 $\mathbf{b} \propto \mathbf{G}^{-1}\mathbf{d}$ （式 32.19），但必须检验可达性并注意 $\mathbf{G}$ 的病态。

11. $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}$ (式 32.24) 是 Hazel 的经典结果, 与 BLUP 同源。
12. 当 $\mathbf{x}$ 是目标性状的 EBV 时, $\mathbf{b} = \mathbf{v}$ (式 32.28) ——现代育种的技术难点因此从指数构建转到了经济权重的确定。
13. 必须报告式 (32.27) 的相关反应表, 它会暴露意外的负向反应。
14. 指数对权重的适度误差相当稳健 (排序重叠率 > 85%), 但这只在符号正确时成立。
15. 每 3–5 年修订, 且渐进修订。
16. 目标性状不必可测: 猪的饲料转化率不可测时, 只要日增重与背膘可测, 指数只损失 4.8% 的经济进展, FCR 仍以可测时 74% 的速度改良——它的经济价值通过遗传相关“转移”到了可测性状的权重上 (表 32.2)。
17. 利润基准改变的是“改变出栏头数”的性状的相对价值: 栏位受限时, 日增重的相对经济值是每头基准的 5.4 倍; 利润为零时两种基准完全一致 (Brascamp 定理的数值验证, 表 32.3)。
18. 折现表达系数必须乘到经济值上: 在一个示例奶牛群体中, 犊牛成活率与生产寿命的折现累积表达相差 5.2 倍; 折现率只改变“早表达与晚表达”之间的权衡 (表 32.1)。
19. Pareto 前沿是凹的, 最初的减排几乎免费: 甲烷的遗传上升减少四分之一, 牛奶利润只损失 0.57%; “不增加甲烷”的代价是 8.85%。影子价格就是前沿的斜率 (表 32.4)。
20. 期望增益法的每一个“0”都有价格: 要求背膘不变, 猪的综合经济进展损失 64% (§32.3.2 的数值例)。
21. 优先顺序: 性状齐全 > 符号正确 > 数值精确。经济值偏离 $\pm 50\%$ 只损失不到 3%; 遗漏背膘损失 33%; 背膘符号搞反使选择倒退 (相对效率 -0.57 , 表 32.5)。

延伸阅读

- Hazel, L. N. (1943). The genetic basis for constructing selection indexes. *Genetics*, 28, 476–490. ——式 (32.24) 的原始文献。
- Hazel, L. N., & Lush, J. L. (1942). The efficiency of three methods of selection. *Journal of Heredity*, 33, 393–399.
- Kempthorne, O., & Nordskog, A. W. (1959). Restricted selection indices. *Biometrics*, 15, 10–19. ——式 (32.18)。
- Pesek, J., & Baker, R. J. (1969). Desired improvement in relation to selection indices. *Canadian Journal of Plant Science*, 49, 803–804. ——式 (32.19)。
- Hill, W. G. (1974). Prediction and evaluation of response to selection with overlapping generations. *Animal Production*, 18, 117–139. ——基因流法。
- McClintock, A. E., & Cunningham, E. P. (1974). Selection in dual purpose cattle populations: defining the breeding objective. *Animal Production*, 18, 237–247. ——折现基因流的原始文献。
- Brascamp, E. W., Smith, C., & Guy, D. R. (1985). Derivation of economic weights from profit equations. *Animal Production*, 40, 175–180. ——利润基准的分析。
- Gibson, J. P., & Kennedy, B. W. (1990). The use of constrained selection indexes in breeding for economic merit. *Theoretical and Applied Genetics*, 80, 801–805.
- Groen, A. F., Steine, T., Colleau, J.-J., et al. (1997). Economic values in dairy cattle breeding, with special reference to functional traits. *Livestock Production Science*, 49, 1–21. ——综述首选。

- Miglior, F., Fleming, A., Malchiodi, F., et al. (2017). A 100-year review: Identification and genetic selection of economically important traits in dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 100, 10251–10271.
- Kelleher, M. M., Amer, P. R., Shalloo, L., et al. (2015). Development of an index to rank dairy females on expected lifetime profit. *Journal of Dairy Science*, 98, 4225–4239.
- Cottle, D. J., Velazco, J., Hegarty, R. S., & Mayer, D. G. (2018). Estimating daily methane production in individual cattle. *Animal Production Science*, 58, 1081–1091. ——甲烷性状的测定与建模。

思考题

1. 对式 (32.6)–(32.7) 的模型, 完整推导式 (32.8)。若饲料价格上涨 50%, v_M 变成多少 (用你自己设定的参数)?
2. 说明为什么 v_i 必须是偏导。构造一个例子: 若“体重”与“维持需要”的联动没有写进 Π , 会导致什么错误?
3. 某地区有产奶配额。写出“每头基准”与“每单位产品基准”下的利润函数, 推导两者的 v_M , 并解释为什么后者可能接近零甚至为负。
4. 构造一个四组 (青年公、成年公、青年母、成年母) 的基因流矩阵 $\mathbf{P}$ 。验证 $\rho(\mathbf{P}) = 1$, 并说明这个性质的生物学含义。
5. 用式 (32.15) 计算 §32.2.4 表中“产奶量”与“生产寿命”的 CDE (自己设定 $\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{P}$), 取 $r = 5\%$ 。若 $r = 3\%$ 或 8% , 相对价值如何变化?
6. 完整推导式 (32.24)。提示: 固定 $\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b} = 1$, 用 Lagrange 乘子最大化 $\mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v}$ 。
7. 由式 (32.24) 与 BLUP 的性质推导式 (32.28)。这个结论在什么条件下失效? 举一个实际例子。
8. 推导式 (32.27)。设两个性状 $h_1^2 = 0.30$ 、 $h_2^2 = 0.10$ 、 $r_g = -0.4$ 、 $r_p = -0.2$, 经济权重 $\mathbf{v} = (1, 2)'$ 。计算 $\mathbf{b}$ 与 $\Delta\mathbf{a}$ 。哪个性状会退步?
9. 对第 8 题, 改用受限指数 (式 32.18) 要求性状 2 的反应为零。计算新的 $\mathbf{b}$, 以及为此损失的 ΔH 。
10. 对第 8 题, 改用期望增益法 (式 32.19) 要求 $\mathbf{d} = (1, 1)'$ 。计算 $\mathbf{b}$ 与实际的 $\Delta\mathbf{a}$ 。期望增益可达吗?
11. 设计一个敏感性分析方案: 对一个含 8 个性状、12 个价格参数的指数, 如何系统地评估稳健性? 需要报告哪些指标?
12. 某甲烷排放性状的遗传力 0.20, 与产奶量的遗传相关 +0.35。若碳价是 300 元/吨 CO_2e 、 $\text{GWP}_{100} = 28$ 、每头牛年排甲烷 120 kg, 计算 $v_{\text{甲烷}}$ 。把它加入指数后, 产奶量的预期进展会下降多少 (用你设定的参数)?
13. 讨论题: 一个育种组织的指数已经 10 年未修订。列出你会检查的五件事, 以及修订时如何避免“方向摆动”造成的损失。
14. 用 §32.2.2 的育肥猪模型, 把饲料价格从 3.0 元/kg 提高到 3.6 元/kg, 重新计算三个经济加权值与表 32.2 第一行的指数。指数权重改变了多少? 如果不更新指数, 相对效率是多少?
15. 在表 32.3 的两种利润基准之间, 找出使两者给出相同相对经济值的胴体价格, 并解释为什么这个价格恰好使每头猪的利润为零。
16. 修改 §32.2.4 的奶牛基因流模型: 把母牛年存活率从 0.80 改为 0.70, 重新计算表 32.1。哪些性状的相对折现表达变化最大? 为什么?

17. 在表 32.4 的例子中, 若甲烷与产奶量的遗传相关从 0.35 改为 0.10, “甲烷不增加”的利润损失会变大还是变小? 先凭直觉回答, 再计算验证。
18. 对 §32.3.2 的期望增益例, 把 $\mathbf{d}$ 改为 $(10, -0.05, -0.5)'$ (允许背膘下降 0.5 mm)。实现的经济进展恢复到最优指数的百分之多少?
19. 讨论题: 表 32.5 显示指数对经济值的数量误差极不敏感。这是否意味着经济加权工作可以粗糙地做? 结合第 3 条结论讨论“应该在哪里花力气”。

育种方案的模拟与评估

本章导读

育种方案的决策周期是 10–20 年，而验证一个方案需要同样长的时间。模拟是唯一能在决策之前看到后果的工具。

本章讲两类方法：

- 确定性方法 (§33.2)：用选择指数理论与基因流法，在几毫秒内算出多世代的遗传进展。它们快、可解析、可求导，适合大规模方案空间的扫描与优化。
- 随机模拟 (§33.3–33.4)：显式模拟每一个个体、每一次减数分裂、每一个基因型。它慢，但能回答确定性方法回答不了的问题——近交的分布、遗传方差的侵蚀、基因组选择在真实 LD 结构下的表现。

本章的核心判据 (§33.1.2)：什么问题必须用随机模拟。用错了工具，要么浪费几个数量级的计算，要么得到看似精确实则错误的答案。

前置知识：第七章（漂变与 LD）、第十章（选择强度、遗传进展与 Bulmer 效应）、第二十章（GS 的准确性）、第三十二章（基因流矩阵）。

配套代码：ch33.ipynb——基因流法的完整实现、从零的前向模拟器（原理实现）、XSim.jl 的完整育种方案模拟（优化实现）、常规选择 vs 基因组选择的多世代对照、共同随机数的方差缩减验证。

第一节 模拟在育种规划中的作用

一、确定性模拟与随机模拟

	确定性	随机
单位	群体的均值与方差	每一个个体
输入	h^2 、 r_g 、 N 、 i 、 L	同上 + 基因组结构、QTL 分布
输出	ΔG 、 ΔF 的期望	完整的分布
速度	毫秒	分钟到小时
可求导	是（可直接用于优化）	否（需代理模型）
能处理非线性/离散	困难	自然

两者不是替代关系而是互补关系：用确定性方法扫描方案空间、找出有希望的少数方案，再用随机模拟验证这几个方案。这是育种规划的标准工作流。

二、什么问题必须用随机模拟

判据：当结果依赖“分布的形状”而不只是“均值与方差”时，必须用随机模拟。

必须用随机模拟的六类问题：

1. 近交的分布与极端值。 ΔF 的期望可以解析计算，但“某个家系近交超过 25% 的概率”不行。
2. 有限位点带来的效应。无穷小模型下方差按 Bulmer 公式解析演化；有限 QTL 数时，等位基因固定会使方差以另一种方式下降，且是随机的。
3. 基因组选择的真实表现。准确性公式（第二十章）依赖 M_e 这个模糊参数；随机模拟可以在真实的 LD 结构上直接测量。
4. 选择引起的 LD 变化与长期反应。选择在 QTL 之间产生负 LD（Bulmer 效应的分子机制），并在长期改变 LD 结构。
5. 任何离散/非线性决策。最优贡献选择（第三十四章）的解、配种设计的整数规划、阈值触发的管理规则。
6. 跨群体/引入外血的后果。涉及具体的单倍型混合，无法用均值—方差描述。

可以用确定性方法的情形：

- 比较若干个“参数不同但结构相同”的方案（如不同的留种率组合）；
- 计算经济加权（第三十二章的基因流）；
- 作为优化的目标函数（第三十五章）。

第二节 确定性方法

一、选择指数理论的预测

单世代的遗传进展（第十章）：

$$\Delta G = i r_{IA} \sigma_A \quad (33.1)$$

多世代的困难有三：**Bulmer 效应**（选择使遗传方差下降）、近交（使遗传方差下降并造成衰退）、世代重叠。

Bulmer 效应的递推（第十章 §10.4）。设选择前的加性方差为 $\sigma_{A,0}^2$ ，被选亲本的加性方差（配子期）为

$$\sigma_A^{*2} = \sigma_A^2 (1 - k r_{IA}^2), \quad k = i(i - x) \quad (33.2)$$

表型选择时 $r_{IA}^2 = h^2$ ，即 $\sigma_A^{*2} = \sigma_A^2 (1 - k h^2)$ 。

（ x 为截断点， k 为方差缩减因子。）

下一代的方差是“父母配子方差的平均 + 孟德尔抽样”：

$$\sigma_{A,t+1}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma_{A,t}^{*2(\text{sire})} + \sigma_{A,t}^{*2(\text{dam})}}{2} \right) + \frac{1}{2} \sigma_{A,0}^2 \quad (33.3)$$

这个递推收敛到一个平衡值，通常在 3–5 代之内。忽略 **Bulmer 效应** 会高估长期进展 10%–25%。

二、基因流法

第三十二章 §32.2.4 的基因流矩阵 $\mathbf{P}$ 在这里用于预测遗传进展的时间路径。

设 $\mathbf{m}_t \in \mathbb{R}^q$ 为第 t 年各年龄—性别组的平均育种值：

$$\mathbf{m}_{t+1} = \mathbf{P} \mathbf{m}_t + \mathbf{s}_t \quad (33.4)$$

其中 $\mathbf{s}_t$ 只在“新生”行非零，等于当年四条选择路径的加权选择差：

$$s_{1,t} = \frac{1}{2} \sum_{\text{公路径}} i_k r_k \sigma_{A,t} + \frac{1}{2} \sum_{\text{母路径}} i_k r_k \sigma_{A,t} \quad (33.5)$$

渐近年进展。当 $\sigma_{A,t}$ 稳定后， $\mathbf{s}_t \equiv \mathbf{s}$ ，系统趋于线性增长：

$$\mathbf{m}_t \approx \mathbf{m}_0 + t \cdot \Delta G_y \cdot \mathbf{1} + (\text{瞬态项}) \quad (33.6)$$

$$\Delta G_y = \frac{\sum_k i_k r_k \sigma_A}{\sum_k L_k} \quad (33.7)$$

——这正是第二十章式 (20.42) 的四路径公式，基因流法给出了它的严格来源，并额外给出瞬态过程（从当前状态到渐近线的路径），这对评估“方案改变后前几年会发生什么”极其有用。

基因流法能回答但简单公式不能回答的问题：

- 改用基因组选择后，第 1–5 年的进展是多少（不只是渐近值）？
- 某个年龄组的遗传水平何时超过另一个？
- 经济回报的时间分布（配合第三十二章的折现）。

三、伪 BLUP 方法

问题：式 (33.1) 的 r_{IA} 在真实的 BLUP 评估下是多少？BLUP 用到全部亲属信息，其准确性无法用简单的选择指数公式算出。

伪 BLUP (pseudo-BLUP; Villanueva 等 1993; Dekkers 1992) 的思路：把 BLUP 的准确性近似为一个包含四类信息的选择指数：

$$I = b_1 \text{PA} + b_2 y_{\text{own}} + b_3 \bar{y}_{\text{sib}} + b_4 \bar{y}_{\text{prog}} \quad (33.8)$$

其中 PA 是亲本均值（本身由上一代的指数给出）。这形成一个自治方程：准确性依赖亲本的准确性，亲本的准确性又依赖它们的亲本。

求解：迭代到收敛。

$$r_t^2 = f(r_{t-1}^2; h^2, n_{\text{sib}}, n_{\text{prog}}, \sigma_{A,t}^2) \quad (33.9)$$

精度：与随机模拟的 BLUP 准确性相差通常在 0.02 以内，而计算快 10^4 倍以上。这使得在大规模方案空间上做优化成为可能（第三十五章）。

在基因组时代的扩展：把 GEBV 作为第五类信息加入式 (33.8)，其准确性由第二十章的公式给出，与亲属信息按选择指数合并（注意第二十三章 §23.5.3 的信息重叠问题）。

四、确定性预测的局限

局限	后果
假设无穷小模型	长期 (> 10 代) 预测失真; 无法处理大效应位点
假设正态性	强选择后分布偏斜, i 与 k 的公式失效
忽略有限位点的固定	高估长期反应
近交的处理粗糙	通常用平均 ΔF , 无法给出分布
无法处理离散决策	OCS、配种设计必须用优化 + 模拟
忽略 LD 的动态	基因组选择的长期准确性衰减无法刻画

一条实用规则: 确定性预测在 5 代以内、无穷小模型近似成立、选择强度中等时可信; 超出这些条件必须用随机模拟验证。

五、一个完整的确定性预测及其随机模拟检验

式 (33.1)–(33.3) 只是骨架。下面把它补成一个能逐代计算的完整模型, 再用随机模拟逐代检验。任何确定性工具在投入方案优化之前, 都应该先在一个它“应当成立”的情形下与随机模拟对一次账。

育种结构 (本节与 §33.2.7、§33.3.8 共用): 离散世代; 每代 400 头候选 (公母各 200); 按自身表型在性别内选留 20 头公畜、100 头母畜 (留种率 10% 与 50%); 每头公畜随机配 5 头母畜, 每个配对产 4 个后代 (2 公 2 母); 基础群 $\sigma_{A0}^2 = 0.25$ 、 $\sigma_E^2 = 0.75$ ($h^2 = 0.25$)。第 0 代是 400 头互无亲缘的基础个体, 因此第 t 代的累积进展 G_t 反映 t 轮选择。

确定性模型由四个部件组成。

(1) 逐代反应。选择指数理论给出 $r_{IA,t}$ (本节的指数退化为自身表型, $r_{IA,t} = h_t$); 两性分别选择:

$$R_t = \frac{1}{2} (i_m + i_f) r_{IA,t} \sigma_{A,t}, \quad G_{t+1} = G_t + R_t \quad (33.9a)$$

(2) 有限选留组的 Bulmer 修正。设性别 x 从 N_x 个候选中选出 M_x 个, 则被选亲本的育种值方差 (组内, 除数 M_x) 的期望为

$$\sigma_{A,x}^{*2} = r_{IA}^2 \sigma_A^2 (1 - k_x) + (1 - r_{IA}^2) \sigma_A^2 \left(1 - \frac{1}{M_x}\right) \quad (33.9b)$$

其中 $1 - k_x$ 是 “ N_x 个独立标准正态值中最大的 M_x 个” 的组内方差的期望。

推导 把育种值对指数回归: $A = bI + \varepsilon$, $b = \text{Cov}(A, I) / \sigma_I^2$, ε 与 I 独立、方差为 $(1 - r_{IA}^2) \sigma_A^2$ 。在被选的 M 个个体内部: I 的组内方差期望为 $\sigma_I^2 (1 - k)$; ε 不受选择影响, 但 M 个独立值的组内方差期望只有总体方差的 $1 - 1/M$; 交叉项的期望为 0。于是组内方差的期望为 $b^2 \sigma_I^2 (1 - k) + (1 - r_{IA}^2) \sigma_A^2 (1 - 1/M)$, 再代入 $b^2 \sigma_I^2 = r_{IA}^2 \sigma_A^2$ 即得。 $M \rightarrow \infty$ 时 $k \rightarrow i(i - x)$, 式 (33.9b) 回到式 (33.2)。■

(3) 近交削减孟德尔抽样方差。个体的孟德尔抽样方差为 $\frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{2}(F_{\text{父}} + F_{\text{母}})\right] \sigma_{A0}^2$, 对被选亲本取平均:

$$\sigma_{A,t+1}^2 = \frac{1}{4} (\sigma_{A,m}^{*2} + \sigma_{A,f}^{*2}) + \frac{1}{2} (1 - \bar{F}_t) \sigma_{A0}^2 \quad (33.9c)$$

(4) 近交的预测 (第十章式 10.19b):

$$\bar{F}_t = 1 - (1 - \Delta F)^{t-1}, \quad \Delta F = \frac{1}{8N_m} + \frac{1}{8N_f} = 0.0075 \tag{33.9d}$$

（第 1 代的双亲是无亲缘的基础个体，故 $\bar{F}_1 = 0$ 。）
 i 与 k 取有限群体的精确值：200 选 20, $i_m = 1.7423$ （无限群体公式为 1.7550, 第十章式 10.6a）、 $k_m = 0.8374$ （0.8309）；200 选 100, $i_f = 0.7948$ （0.7979）、 $k_f = 0.6385$ （0.6366）。 k 的精确值只需次序统计量一、二阶矩的一维积分（与式 10.6a 同一思路），与 2×10^5 次蒙特卡洛的结果相差不超过 0.0001。

把四个部件逐一加入，得到四个嵌套的模型：**A** 朴素（反应恒为第 0 代的值，无限群体 i ）；**B** 加 Bulmer 递推（式 33.2–33.3，无限群体 i 、 k ）；**C** 再换成有限群体的 i 、 k 与式 (33.9b)；**D** 再加近交（式 33.9c–33.9d）。

随机模拟（无穷小近似）。2 000 个不连锁的双等位点，基础群等位基因频率 $U(0.1, 0.9)$ ，效应 $N(0, 1)$ ，缩放使基础群的期望基因方差 $2 \sum_j p_j q_j \alpha_j^2 = 0.25$ ；逐位点按孟德尔规则抽配子；近交系数由逐代递推的共祖矩阵精确计算；1 000 次重复。第 r 次重复第 t 代的各类随机事件（配种、减数分裂、环境）用 `numpy.random.default_rng([20260930, r, t, 事件编号])` 派生独立的流。

逐代累积进展：确定性预测与随机模拟（ σ_{A0} 单位；括号内为相对模拟均值的误差）

世代	随机模拟（± 标准误）	A 朴素	B + Bulmer	C + 有限群体	D + 近交
1	0.636 ± 0.004	0.638（+0.3%）	0.638（+0.3%）	0.634（−0.3%）	0.634（−0.3%）
2	1.217 ± 0.005	1.276（+4.9%）	1.225（+0.6%）	1.210（−0.6%）	1.210（−0.6%）
3	1.779 ± 0.006	1.915（+7.6%）	1.793（+0.8%）	1.767（−0.7%）	1.767（−0.7%）
5	2.872 ± 0.008	3.191（+11.1%）	2.915（+1.5%）	2.863（−0.3%）	2.856（−0.6%）
10	5.497 ± 0.011	6.382（+16.1%）	5.708（+3.8%）	5.593（+1.8%）	5.513（+0.3%）

遗传方差与近交：模拟与预测

世代	$\sigma_{A,t}^2 / \sigma_{A0}^2$ ：模拟	模型 B	模型 D	$\bar{F}_t$ ：模拟	式 (33.9d)
1	0.905	0.908	0.897	0	0
2	0.864	0.877	0.862	0.0082	0.0075
3	0.848	0.866	0.846	0.0160	0.0149
5	0.825	0.860	0.830	0.0329	0.0297
10	0.782	0.860	0.802	0.0742	0.0655

五条读法：

- 1. **Bulmer** 修正是第一位的。不加它（模型 A），10 代的预测高估 16.1%，正落在 §33.2.1 所说的 10%–25% 区间里；加上它（模型 B），误差降到 3.8%。模型 B 的方差在第 5 代已停在 0.860，这就是 Bulmer 平衡。
- 2. 有限群体修正值约 2 个百分点（B→C：+3.8% → +1.8%）。它来自两处：200 选 20 的 i 比无限群体公式低 0.7%；式 (33.9b) 中 $1 - 1/M_x$ 项代表的“只从少数亲本抽样”的方差损失。
- 3. 近交在第 5 代以后才显现（C→D）：第 10 代的方差从 0.844 降到 0.802，累积进展的误差从 +1.8% 降到 +0.3%。近交对进展的影响是累积的、滞后的——短期比较可以忽略它，10 代以上不行。

4. 模型 D 的剩余误差主要来自 ΔF 。同一结构下随机选留的对照模拟给出 $\Delta F = 0.69\%$ /代, 比式 (10.19b) 的 0.75% 略低 (本设计中每个配对的产仔数固定, 家系大小比泊松分布更均匀); 表型选择下则为 0.85% /代——选择使 ΔF 增加了 **23%**, 因为好家系留下更多后代。把模拟的 ΔF 代入模型 D, 第 10 代的误差降到 $+0.1\%$, 方差为 0.796 (模拟 0.782)。
5. 累积量的误差会掩盖逐代误差。模型 D 第 10 代的单代反应为 0.525 , 模拟为 0.515 , 高估 1.9% ; 而累积量只高估 0.3% , 因为前几代的轻微低估抵消了一部分。只用累积进展检验模型会显得比实际更准, 检验应逐代进行。

这张表是在无穷小近似成立、选择强度中等、世代离散的条件下得到的, 正是 §33.2.4 的实用规则所说的“可信”区域。还要注意两点: 确定性模型只给出期望, 而单次重复 G_{10} 的标准差为 0.356 , 这个分布它给不出 (§33.1.2 的第 1 类问题); §33.2.7 会看到, 同一套机器用于 BLUP 选择时, 准确性与进展仍预测得很好, 近交与方差却明显失准; §33.3.8 会看到, QTL 数目少时模型 D 在 20 代的尺度上完全失效。

六、基因流法的数值例：多路径世代间隔与转换期的逐年进展

§33.2.2 说基因流法能给出简单公式给不了的瞬态过程。下面把它真正算出来: 奶牛从后裔测定 (第十章表 10.4) 切换到基因组选择 (表 10.5), 切换后的头 20 年每年进展多少?

状态与转移。以年为步长。状态向量是 16 维的: 公、母两性各 8 个出生年群的未经选择的平均育种值 $m_{\text{公}}(t), \dots, m_{\text{公}}(t-7)$ 与 $m_{\text{母}}(t), \dots, m_{\text{母}}(t-7)$ 。老化行把每个年群后移一格; 两个出生行为

$$\begin{aligned} m_{\text{公}}(t+1) &= \frac{1}{2} \sum_a f_a^{SS} m_{\text{公}}(t+1-a) + \frac{1}{2} \sum_a f_a^{DS} m_{\text{母}}(t+1-a) + \frac{1}{2} (S_{SS} + S_{DS}) \\ m_{\text{母}}(t+1) &= \frac{1}{2} \sum_a f_a^{SD} m_{\text{公}}(t+1-a) + \frac{1}{2} \sum_a f_a^{DD} m_{\text{母}}(t+1-a) + \frac{1}{2} (S_{SD} + S_{DD}) \end{aligned} \quad (33.9e)$$

其中 f_a^k 是路径 k 上由 a 岁亲本所产的后代占该路径全部后代的比例, $S_k = i_k r_k \sigma_A$ 是被选亲本相对其出生年群的优势 (第十章 §10.1.6 的第 3 点)。路径的世代间隔是按后代加权的平均年龄:

$$L_k = \sum_a a f_a^k \quad (33.9f)$$

两套方案的参数 (S_k 取自第十章表 10.4、表 10.5, 单位 σ_A ; 年龄分布为示例假设值)

路径	后裔测定: 亲本年龄 (后代比例)			基因组选择: 亲本年龄 (后代比例)		
	例)	L_k	S_k	例)	L_k	S_k
SS	6、7 岁 (各 0.5)	6.5	1.9235	2 岁 (1.0)	2.0	1.6946
SD	5、6、7 岁 (0.2、0.6、0.2)	6.0	1.3053	2 岁 (1.0)	2.0	1.2285
DS	4、5、6 岁 (各 1/3)	5.0	1.9772	2、3 岁 (各 0.5)	2.5	1.6524
DD	3、4、5、6 岁 (各 0.25)	4.5	0.1814	2-6 岁 (各 0.2)	4.0	0.1701
合计		22.0			10.5	

渐近检验。把式 (33.9e) 迭代 400 年, 两套方案的年进展分别收敛到 0.2449 与 $0.4520 \sigma_A$ /年, 与式 (33.7) 用上表的 L_k 、 S_k 算出的值一致到小数点后第九位。

转换期。设第 0 年末切换 (切换前群体已处于后裔测定的稳态, 切换时所有在群个体都可立即分型)。逐年进展取两性新生年群的平均:

切换后的逐年遗传进展 (σ_A)

切换后第几年	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
当年进展	0.788	0.245	0.624	0.334	0.538	0.402	0.423	0.441	0.449	0.452	0.452
累积进展	0.788	1.033	1.657	1.991	2.529	2.931	3.849	4.759	5.667	7.023	9.283
若继续后裔测定	0.245	0.490	0.735	0.980	1.224	1.469	1.959	2.449	2.939	3.673	4.898
按渐近值 0.4520 外推	0.452	0.904	1.356	1.808	2.260	2.712	3.616	4.520	5.424	6.779	9.039

四条读法：

1. 第 1 年跳升 **0.788** σ_A ，是后裔测定年进展的 3.2 倍、基因组选择渐近值的 1.74 倍。跳升量可以直接写出：

$$\Delta_{\text{跳升}} = \frac{1}{2} \sum_k [\Delta G_y^{\text{旧}} (L_k^{\text{旧}} - L_k^{\text{新}}) + (S_k^{\text{新}} - S_k^{\text{旧}})] \quad (33.9g)$$

（求和取进入该性别新生群的两条路径。）

推导 切换前处于稳态，出生年群均值随时间线性增长： $m(t-a) = m(t) - a \Delta G_y^{\text{旧}}$ （两性各有一个常数偏移，同一性别内比较时抵消）。切换后第 1 年，路径 k 的亲本改从平均年龄 $L_k^{\text{新}}$ 而不是 $L_k^{\text{旧}}$ 的年群中选出：年群均值高出 $\Delta G_y^{\text{旧}} (L_k^{\text{旧}} - L_k^{\text{新}})$ ，年群内的选择优势变化 $S_k^{\text{新}} - S_k^{\text{旧}}$ 。每条路径贡献新生个体一半的基因。由于式 (33.9e) 对年龄是线性的，多年龄路径只需用平均年龄。■

代入数值：公犊的“年龄红利”为 0.857，选择差损失为 0.277，净跳升 0.580；母犊分别为 0.551、0.044、0.507。跳升全部来自改用更年轻、遗传上更好的年群；选择差本身其实是下降的。

2. 第 2 年只有 **0.245**，恰好等于后裔测定的年进展。第 2 年的青年亲本来自切换前一年出生的年群，与第 1 年所用的年群只差一年后裔测定的进展。此后进展以约 2 年为周期振荡并衰减：从第 9 年起与渐近值相差不到 5%，从第 12 年起不到 1%。
3. 用头几年的实测趋势评价新方案会得出错误结论。只看第 2 年，会以为基因组选择“没有效果”；头 2 年平均 0.517，头 5 年平均 0.506，都比渐近值高。这与第十章 §10.4.1 所说“方案验证至少要看 5 代”是同一个道理，只是这里的原因是年龄结构而不是 **Bulmer** 效应。
4. 跳升带来的领先是永久的。60 年后，实际轨迹仍比“从第 0 年起按 0.4520 增长”的直线高 0.244 σ_A ，相当于 0.54 年的基因组选择进展。10 年累积 4.759，比继续后裔测定多 2.310；只用两个渐近值之差估计 ($10 \times (0.4520 - 0.2449) = 2.071$) 会低估 10%。

实践中的坑：世代间隔按头数平均。若 SD 路径中 20% 的配种来自 2 岁的待测青年公牛（选择差为 0），其余 80% 来自 5–7 岁的验证公牛（年龄比例同上表），则按后代加权 $L_{SD} = 5.2$ 、 $S_{SD} = 1.04424$ ，式 (33.7) 与基因流迭代给出同一个 0.2418 σ_A /年。若按在役公牛的头数加权（例如每年 100 头待测公牛、25 头验证公牛，青年公牛占 80%）， L_{SD} 被算成 2.8 年，年进展被高估为 0.2727 (+12.8%)。式 (33.9f) 的权重是后代数，不是亲本数；基因流法按构造就不会犯这个错。

七、伪 BLUP 的推导与数值对照

§33.2.3 只给出了伪 BLUP 的思路。本节在 §33.2.5 的育种结构上把它推导完整，再与随机模拟中真正的 BLUP 选择逐代对照。模拟中的 BLUP 是动物模型，用全部系谱与全部世代的记录， $\mathbf{A}^{-1}$

按含近交的 Henderson 规则构建, $h^2 = 0.25$ 视为已知; 每代按 EBV 在性别内选留, 其余设定与 §33.2.5 完全相同。

关键引理: 按 **EBV** 选择后亲本的矩。设候选群的加性方差为 V , EBV 的准确性为 $\rho = r^2$ 。BLUP 满足 $\text{Cov}(\hat{A}, A - \hat{A}) = 0$, 故 $A = \hat{A} + \varepsilon$, ε 与 $\hat{A}$ 独立、方差为 $(1 - \rho)V$ 。套用式 (33.9b) 的推导 (此时回归系数 $b = 1$), 从 N 个候选中选出 M 个后, 被选组内有

$$\text{Var}^*(\hat{A}) = \text{Cov}^*(A, \hat{A}) = \rho V(1 - k), \quad \text{Var}^*(A) = \rho V(1 - k) + (1 - \rho)V\left(1 - \frac{1}{M}\right) \quad (33.9h)$$

指数的六个信息源。对第 $t + 1$ 代的候选个体 i (父 s 、母 d): $x_1 = \hat{A}_s$ 、 $x_2 = \hat{A}_d$ (双亲被选时的 EBV); $x_3 = y_i$ (自身记录); $x_4 = \bar{y}_{\text{FS}}$ (3 个全同胞记录的均值); $x_5 = \bar{y}_{\text{HS}}$ (16 个父系半同胞记录的均值, 它们来自父亲的另外 4 个配偶); x_6 为这 4 个配偶被选时 EBV 的均值。双亲被选时的 EBV 已概括了它们自己、它们的同胞和祖先的信息; 本代同胞的记录则相当于 BLUP 用后代信息对双亲 EBV 的更新。

记 c_s, c_d 为双亲的 $\text{Var}^*(\hat{A})$, V_s, V_d 为双亲的 $\text{Var}^*(A)$ (式 33.9h, 公母分别用各自的 k 与 M), $W_t = \frac{1}{2}(1 - \bar{F}_t)\sigma_{A0}^2$ 为孟德尔抽样方差, $V' = \frac{1}{4}(V_s + V_d) + W_t$ 为候选的加性方差 (即式 33.9c), $f = \frac{1}{4}(V_s + V_d)$ 为全同胞间的协方差。则

$$\mathbf{g} = \text{Cov}(\mathbf{x}, A_i) = \left(\frac{1}{2}c_s, \frac{1}{2}c_d, V', f, \frac{1}{4}V_s, 0\right)' \quad (33.9i)$$

$\mathbf{P} = \text{Var}(\mathbf{x})$ 的对角元依次为 $c_s, c_d, V' + \sigma_E^2, f + \frac{1}{3}(W_t + \sigma_E^2), \frac{1}{4}V_s + \frac{1}{16}V_d + \frac{1}{16}(W_t + \sigma_E^2), \frac{1}{4}c_d$; 非零的非对角元为: x_1 与 x_3, x_4, x_5 的协方差均为 $\frac{1}{2}c_s$, x_2 与 x_3, x_4 的协方差均为 $\frac{1}{2}c_d$, $\text{Cov}(x_3, x_4) = f$, $\text{Cov}(x_3, x_5) = \text{Cov}(x_4, x_5) = \frac{1}{4}V_s$, $\text{Cov}(x_5, x_6) = \frac{1}{8}c_d$ 。于是

$$\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{g}, \quad \rho_{t+1} = \frac{\mathbf{b}'\mathbf{g}}{V'} \quad (33.9j)$$

它与式 (33.9a)、(33.9c)、(33.9d) 一起构成完整的递推, 这就是式 (33.9) 的具体形式。起点是第 0 代: 基础个体只有自身记录, $\rho_0 = h^2 = 0.25$ 。

推导 把每个信息源写成 A_s 、 A_d 、其余配偶的 $A_{d'}$ 、孟德尔抽样项与残差的线性组合。随机交配使被选亲本彼此独立, 孟德尔抽样项与残差又与其余一切独立, 于是每个协方差只剩共同成分。例如 $\bar{y}_{\text{HS}} = \frac{1}{2}A_s + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \sum_{d'} A_{d'} + \frac{1}{16} \sum_j (m_j + e_j)$, 故其方差为 $\frac{1}{4}V_s + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}V_d + \frac{1}{16}(W_t + \sigma_E^2)$; 它与 x_6 的协方差为 $\frac{1}{2} \text{Cov}(\frac{1}{4} \sum A_{d'}, \frac{1}{4} \sum \hat{A}_{d'}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}c_d$ 。其余各项同理。■

权重本身就有信息。第 1 代的 $\mathbf{b} = (0.192, 0.321, 0.196, 0.161, 0.258, -0.129)'$ 。两点值得注意: 母亲 EBV 的权重大于父亲, 因为父亲的信息已有一大部分由 16 个半同胞承担; **配偶 EBV** 的权重为负, 因为半同胞均值里混着其他配偶的遗传优势, 必须扣除。这正是 BLUP 自动完成的“配偶校正”。本例中去掉 x_6 , 第 1 代的准确性只从 0.5852 降到 0.5848, 但在配偶经过强选择或配偶数少时, 这一项不能省。

伪 BLUP 与随机模拟中的 BLUP 选择 (1 000 次重复; 进展以 σ_{A0} 为单位, 括号内为相对误差)

世代	准确性: 模拟	伪 BLUP	累积进展: 模拟	伪 BLUP	$\sigma_{A,t}^2/\sigma_{A0}^2$: 模拟	伪 BLUP	$\bar{F}_t$: 模拟	式 (33.9d)
1	0.589	0.585	0.636	0.634 (-0.3%)	0.905	0.897	0	0

世代	准确性： 模拟	伪 BLUP	累积进展： 模拟	伪 BLUP	$\sigma^2_{A,t}/\sigma^2_{A0}$ ：模拟	伪 BLUP	$\bar{F}_t$ ：模拟	式 (33.9d)
2	0.564	0.562	1.354	1.337 (−1.2%)	0.825	0.826	0.0128	0.0075
3	0.552	0.553	2.010	1.985 (−1.3%)	0.797	0.805	0.0300	0.0149
5	0.544	0.548	3.260	3.236 (−0.7%)	0.764	0.790	0.0646	0.0297
9	0.535	0.544	5.640	5.689 (+0.9%)	0.707	0.768	0.1288	0.0584
10	—	0.544	6.215	6.294 (+1.3%)	0.696	0.763	0.1447	0.0655

（模拟的准确性是每代 400 头候选个体中 EBV 与真实育种值的相关；第 10 代不再选择，未计算。）

四条读法：

1. 准确性预测得很好。第 0–9 代，伪 BLUP 与真实 BLUP 的准确性之差最大为 0.011（第 8 代），印证了 §33.2.3 所说的“通常在 0.02 以内”。进展的误差也不大：第 2 代 −1.2%，第 10 代 +1.3%。
2. 近交预测得很差。BLUP 选择下 $\Delta F = 1.72\%/代$ ，是式 (10.19b) 的 2.3 倍、同结构随机选留 (0.69%) 的 2.5 倍、表型选择 (0.85%) 的 2.0 倍——第三十四章 §34.1.1 所说“随机选择的 2–4 倍”的一个实例。原因是亲属共同入选：全同胞共享 x_1, x_2, x_4 ，EBV 高度相关，要么一起入选，要么一起落选。
3. 近交误差会传到方差。式 (33.9d) 低估了近交，模型于是高估了孟德尔抽样方差：第 10 代的遗传方差高估 9.6%。把模拟得到的 $\bar{F}_t$ 轨迹代入，方差降到 0.713 (+2.5%)，第 10 代进展为 6.206 (−0.1%)，第 9 代准确性为 0.538（模拟 0.535）。伪 BLUP 的弱点不在准确性，而在近交：用它做方案优化时， ΔF 必须另用能处理亲属共同入选的方法预测，或者直接由随机模拟校准。
4. 与表型选择相比（同一结构、同一批基础群），BLUP 第 10 代多得 13.1% 的进展，平均近交系数却从 0.0742 升到 0.1447。这与 §33.5.2 表 33.1 的结论（另一种基础群设定下多得 13.4%、 ΔF 翻倍）一致。

计算量对比。伪 BLUP 每代只解一个 6 阶线性方程组；随机模拟每代要解一个最大 4 001 阶的混合模型方程组，再重复 1 000 次。伪 BLUP 适合扫描，随机模拟负责校准它扫不准的量（这里是 ΔF ），这正是 §33.1.1 所说的分工。

第三节 随机模拟

一、基础群体的建立与 LD 的产生

核心困难：随机生成的基因型没有 LD，而基因组选择完全依赖 LD。必须先“造出”符合真实群体历史的 LD 结构。

两条路线：

(a) 前向模拟 (**forward-in-time**)。从一个 Hardy-Weinberg 群体出发, 模拟数百到数千代的随机交配 + 漂变 + 突变 + 重组, 让 LD 自然形成。

- 优点: 可以任意指定人口史 (瓶颈、扩张、选择)。
- 缺点: 慢。要达到 $N_e = 100$ 的 LD 平衡需要模拟约 $4N_e = 400$ 代以上, 每代 N 个个体的全基因组减数分裂。

(b) 合并模拟 (**coalescent, backward-in-time**)。只模拟样本的祖先谱系, 从现在回溯到最近共同祖先, 再在谱系上“撒”突变。

- 优点: 极快 (只模拟被采样个体的祖先, 而非整个群体)。
- 缺点: 难以处理选择与复杂人口史 (有近似方法, 如 SMC')。

实践中的标准做法: 合并模拟建立基础群体的 LD, 再用前向模拟做育种方案。MaCS、msprime 等工具生成基础单倍型, XSim.jl、AlphaSimR 等接续。

LD 的验收检查 (必须做):

$$\text{模拟群体的 } r^2(d) \text{ 衰减曲线} \stackrel{?}{\approx} \text{目标物种的实测曲线} \quad (33.10)$$

理论期望 (Sved 1971):

$$E(r^2) \approx \frac{1}{1 + 4N_e c} \quad (33.11)$$

(c 为重组率。) 若模拟数据的 r^2 衰减与实测不符, 所有基因组选择的结论都不可信。

二、减数分裂与重组的模拟

Haldane 模型: 交叉点在染色体上按泊松过程发生, 强度为每摩尔根 1 次。对长度 L 摩尔根的染色体:

$$N_{\text{交叉}} \sim \text{Poisson}(L), \quad \text{位置} \stackrel{iid}{\sim} \text{Uniform}(0, L) \quad (33.12)$$

算法:

算法 33.1 (一次减数分裂)

输入: 亲本的两条单倍型 $\mathbf{h}^{(1)}, \mathbf{h}^{(2)}$, 遗传图谱位置 $\{d_j\}$ (摩尔根) 1. 抽 $k \sim \text{Poisson}(L)$; 2. 抽 k 个交叉点位置, 排序; 3. 随机选起始单倍型 $c \in \{1, 2\}$; 4. 沿染色体扫描, 每遇到一个交叉点就 $c \leftarrow 3 - c$; 5. 输出配子 $g_j = h_j^{(c)}$ 。

Haldane 假设无干涉 (interference): 一次交叉不影响邻近交叉的发生。真实的减数分裂有正干涉 (交叉之间互相排斥)。

Kosambi 图谱函数引入干涉:

$$c = \frac{1}{2} \tanh(2d) \quad (\text{Kosambi}), \quad c = \frac{1}{2} (1 - e^{-2d}) \quad (\text{Haldane}) \quad (33.13)$$

实践建议: 对基因组选择的模拟, Haldane 与 Kosambi 的差别很小 (因为关心的是群体水平的 LD, 而 LD 主要由历史重组累积决定)。用 **Haldane** 即可, 它更简单也更快。

性别特异的重组率: 多数哺乳动物的雌性重组率高于雄性 (牛约高 10%–20%)。对精细定位重要, 对方案模拟影响很小。

三、QTL 与表型的模拟

三个设计决策，每一个都影响结论：
(a) QTL 数目与效应分布。

分布	形式	隐含假设
正态	$\alpha_j \sim N(0, \sigma_\alpha^2)$	无穷小
Gamma	$ \alpha_j \sim \text{Gamma}(\beta, \lambda)$	少数大效应 (Hayes & Goddard 2001 估计 $\beta \approx 0.4$)
双指数	$\alpha_j \sim \text{DE}$	中等稀疏
混合	$\sum_k \pi_k N(0, \gamma_k \sigma^2)$	BayesR 的结构 (第二十二章)

必须报告用的是哪一种——因为贝叶斯方法与 GBLUP 的相对表现完全取决于此 (第二十二章 §22.4.2)。用正态效应模拟然后宣称 “BayesB 没有优势” 是循环论证。

(b) QTL 的频率谱。若 QTL 从 “当前群体中 $\text{MAF} > 0.05$ 的位点” 随机抽取，会高估基因组选择的准确性——真实的因果变异中有大量低频变异，它们与芯片标记的 LD 较弱。更真实的做法：按中性位点的频率谱 ($f(p) \propto 1/[p(1-p)]$) 抽取。

(c) QTL 与标记的关系。三种设定：

1. QTL 就是标记之一 (最乐观, $r^2 = 1$);
2. QTL 从标记中剔除 (现实);
3. QTL 与标记用不同的密度 (最现实: QTL 从全序列变异中抽, 标记是芯片子集)。

表型的生成:

$$y_i = \mu + \text{固定效应} + \sum_{j \in \text{QTL}} z_{ij} \alpha_j + (\text{永久环境}) + e_i \tag{33.14}$$

标度使 $\sigma_A^2 / \sigma_P^2 = h^2$ (在基础群体中, 不是在选择后的群体中——这是一个常见错误)。

四、选择与交配的模拟

每一代的循环:

算法 33.2 (一代育种)

1. 表型生成 (式 33.14);
2. 评估: BLUP / GBLUP / ssGBLUP (第十三、二十一、二十三章);
3. 选择: 按 EBV 截断选择, 或 OCS (第三十四章);
4. 配种: 随机、避免近交、或最优配种设计;
5. 繁殖: 每对产生 n_{off} 个后代, 每个后代由算法 33.1 生成配子;
6. 更新群体: 淘汰、年龄推进。

必须记录的量 (每代):

- $\bar{u}_t$ (真实育种值均值)、 $\sigma_{A,t}^2$;
- $\bar{F}_t$ (系谱近交与基因组近交);
- 预测准确性 $\text{corr}(\hat{u}, u)$;
- QTL 的等位基因频率 (检查固定);
- 有利等位基因的丢失数。

五、重复数与统计功效

随机模拟的每一次重复都是一个观测。比较两个方案 A、B 的 ΔG ，需要多少次重复？

设 ΔG 在重复间的标准差为 σ_s ，要检出的差异为 δ ，则（双侧 α ，功效 $1 - \beta$ ，独立重复）：

$$n_{\text{rep}} = \frac{2(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \sigma_s^2}{\delta^2} \quad (33.15)$$

数值示例： $\sigma_s = 0.05\sigma_A$ 、 $\delta = 0.02\sigma_A$ 、 $\alpha = 0.05$ 、 $1 - \beta = 0.8$ ：

$$n_{\text{rep}} = \frac{2(1.96 + 0.84)^2 (0.05)^2}{(0.02)^2} = \frac{2 \times 7.85 \times 0.0025}{0.0004} = 98 \quad (33.16)$$

约 100 次重复——这是一个典型的数量级。发表文献中用 10 次重复比较相差 $0.02\sigma_A$ 的方案是没有意义的。

但式 (33.15) 假设重复独立。下一节的共同随机数可以把这个数量降低一个数量级。

六、减数分裂模拟的验证

算法 33.1 是整个随机模拟的地基：LD 的产生、QTL 的分离、实现亲缘关系的变异，全都建立在它上面。它出错时程序不会报错，只会悄悄改变结论。每一个自行实现的减数分裂模块都必须通过下面三道检验。以下用 10^6 个配子演示（1 M 长的染色体；随机数流为 `default_rng([20260930, 336, k])`）。

检验一：交叉数的分布。算法 33.1 的交叉数应服从 $\text{Poisson}(L)$ ：

交叉数 k	0	1	2	3	4	5	≥ 6
模拟频率	0.3684	0.3679	0.1833	0.0614	0.0153	0.0031	0.0006
Poisson(1)	0.3679	0.3679	0.1839	0.0613	0.0153	0.0031	0.0006

均值 0.9991，方差 1.0009；拟合优度 $\chi^2 = 4.34$ （自由度 6）， $p = 0.63$ 。

检验二：重组率与作图函数。对区间 $[a, a + d]$ ，配子为重组型当且仅当区间内的交叉数为奇数：

d (M)	模拟重组率	标准误	Haldane (式 33.13)	Kosambi (式 33.13)
0.01	0.0099	0.0001	0.0099	0.0100
0.05	0.0474	0.0002	0.0476	0.0498
0.10	0.0902	0.0003	0.0906	0.0987
0.20	0.1647	0.0004	0.1648	0.1900
0.30	0.2261	0.0004	0.2256	0.2685
0.50	0.3160	0.0005	0.3161	0.3808
1.00	0.4325	0.0005	0.4323	0.4820

模拟值与 Haldane 函数的差都在两个标准误以内；与 Kosambi 函数在 $d \geq 0.1$ M 时明显不同。这说明算法 33.1 实现的是 Haldane 模型，而不是“真实”的减数分裂——这一点必须在方法部分写明。

检验三：传递比例。这是最容易出错、也最容易被漏检的一项。若省略算法 33.1 的第 3 步（随机选起始单倍型），每个配子都从 $\mathbf{h}^{(1)}$ 出发，则位点 x （到染色体起点的图距）处传递 $\mathbf{h}^{(1)}$ 等位基因的概率为

$$P_x = \frac{1}{2} (1 + e^{-2x}) \tag{33.16a}$$

推导 $[0, x]$ 内的交叉数 $K \sim \text{Poisson}(x)$ ；传递 $\mathbf{h}^{(1)}$ 当且仅当 K 为偶数，故 $P_x = \sum_{k \text{ 偶}} e^{-x} x^k / k! = e^{-x} \cosh x = \frac{1}{2} (1 + e^{-2x})$ 。■

位置 x (M)	0.00	0.10	0.25	0.50	0.75	1.00
省略第 3 步：模拟	1.0000	0.9094	0.8039	0.6845	0.6112	0.5675
式 (33.16a)	1.0000	0.9094	0.8033	0.6839	0.6116	0.5677
正确实现：模拟	0.4993	0.4996	0.4997	0.5002	0.4996	0.4996

省略第 3 步后，染色体起点的等位基因永远来自第一条单倍型，1 M 处仍有 0.568 的偏分离；正确实现的传递比例在 0.4993–0.5002 之间。若模拟器约定 $\mathbf{h}^{(1)}$ 总是父源单倍型，这个错误会让染色体一端只沿父系传递，漂变、LD 与近交全部失真。**要害在于：检验一、二对这个错误完全不敏感（交叉数与重组率都与起始单倍型无关），只有检验三能发现它。**

什么时候 Haldane 不够：干涉。用一个简单的带干涉模型对照：在四线期上按每摩尔根 $2(m+1)$ 的强度撒 Poisson 点，从随机相位起每隔 $m+1$ 个点取一个作为交叉，每个交叉以 $\frac{1}{2}$ 的概率进入给定配子（无染色单体干涉）。 $m=0$ 即 Haldane， m 越大干涉越强。三种 m 各模拟 10^6 次减数分裂：

m	配子交叉数		配子无交叉		二价体无交叉		
	均值	方差	的比例	的比例	$c(0.05)$	$c(0.2)$	$c(0.5)$
0 (Haldane)	1.000	1.001	0.368	0.1346	0.0472	0.1646	0.3166
1	0.999	0.779	0.320	0.0553	0.0500	0.1859	0.3653
4	1.000	0.642	0.285	0.0085	0.0503	0.1980	0.4118
Kosambi (式 33.13)	—	—	—	—	0.0498	0.1900	0.3808

三点结论：

- 1. 干涉不改变图距（均值都是 1），只改变交叉的分布：方差从 1 降到 0.64，二价体完全没有交叉的比例从 0.135 降到 0.0085，这就是“每对同源染色体至少一个交叉”的现象。
- 2. 短距离上几种模型几乎没有差别： $d = 0.05$ M 时各模型的重组率与 Haldane 之差不超过 0.0027。LD 与基因组选择的模拟主要依赖短距离的重组，所以 §33.3.2 “用 Haldane 即可”的建议成立。
- 3. 长距离上差别很大： $d = 0.5$ M 时 Haldane 函数给出 0.316， $m = 4$ 为 0.412。模拟连锁分析、或关心单次减数分裂中交叉数的分布时，Haldane 模型会给出错误的答案。

实践中的坑：把二价体上的交叉全部放进一个配子。四线期上的交叉数是 $\text{Poisson}(2L)$ ，每个交叉只以 $\frac{1}{2}$ 的概率进入给定配子。若把 $\text{Poisson}(2L)$ 个交叉全部用于一个配子，重组率变成 $\frac{1}{2}(1 - e^{-4d})$ ，图谱被整体拉长一倍： $d = 0.01$ M 处为 0.0196， $d = 0.05$ M 处为 0.0906（正确值约为它们的一半）。这个错误能被检验一（均值变成 $2L$ ）立刻发现。

七、基础群体的 LD：漂变—重组平衡的建立过程

§33.3.1 说随机生成的基因型没有 LD，前向模拟要先“跑”几百代才能让 LD 形成。这一节把这个过程算出来，回答两个实际问题：要跑多少代？式 (33.11) 能不能当作验收的目标曲线？

模拟设定。 Wright–Fisher 群体， $N = 100$ 个二倍体（配子随机联合， $N_e = N$ ）；一条 1 M 的染色体，减数分裂用 §33.3.6 验证过的算法 33.1；无限位点突变，每条单倍型每代平均 1.25 个新突变；第 0 代放入 3 000 个处于连锁平衡的位点（频率 $U(0.05, 0.95)$ ），也就是“随机生成的基础群”；共跑 2 400 代。在检查点上对所有 $MAF \geq 0.05$ 的位点对计算 r^2 （用全部 200 条单倍型），按距离分组取平均。12 次重复，随机数流为 `default_rng([20260930, 33, r])`。后期群体中平均有 2 946 个分离位点，其中 1 510 个 $MAF \geq 0.05$ 。

式 (33.11) 的瞬态版本。 Sved 把 r^2 近似为“两条单倍型在两个位点之间的整段染色体来自同一祖先、且此后未发生重组”的概率 L 。从连锁平衡出发 ($L_0 = 0$)，

$$E(r_t^2) \approx L_\infty (1 - \lambda^t) + \frac{1}{n}, \quad \lambda = \left(1 - \frac{1}{2N}\right)(1 - c)^2, \quad L_\infty = \frac{(1 - c)^2 / (2N)}{1 - \lambda} \quad (33.16b)$$

(n 为计算 r^2 所用的单倍型数，即第七章式 7.33 之后的样本量修正。)

推导 任取两条单倍型上溯一代。两条都没有在两位点之间重组的概率为 $(1 - c)^2$ ；在此前提下，它们来自同一条亲本单倍型的概率为 $1/(2N)$ ，此时整段同源；否则它们来自两条不同的亲本单倍型，整段同源的概率为上一代的 L_{t-1} 。于是 $L_t = (1 - c)^2 \left[\frac{1}{2N} + \left(1 - \frac{1}{2N}\right) L_{t-1} \right]$ ，这是一阶线性递推，解为 $L_t = L_\infty (1 - \lambda^t)$ 。 c 很小时 $1 - \lambda \approx \frac{1}{2N} + 2c$ ， $L_\infty \approx 1/(1 + 4Nc)$ ，即式 (33.11)。■

r^2 的建立过程与 Sved 公式 (12 次重复；“平衡值”取第 1 600 代与第 2 400 代的平均； $\hat{N}_e$ 按区间平均距离反解第七章式 7.34，先扣除 $1/n$)

距离区间 (cM)	平均距离 (cM)	第 10 代	第 50 代	第 400 代	平衡值 (± 标准误)	式 (33.11) + $1/n$	公式/平衡值	反推 $\hat{N}_e$
0–0.1	0.05	0.051	0.186	0.418	0.347 ± 0.0023	0.847	2.44	967
0.1–0.25	0.17	0.050	0.176	0.345	0.291 ± 0.0016	0.601	2.07	359
0.25–0.5	0.37	0.049	0.162	0.260	0.228 ± 0.0012	0.412	1.80	233
0.5–1	0.75	0.047	0.140	0.184	0.171 ± 0.0019	0.262	1.54	170
1–2	1.50	0.044	0.109	0.120	0.116 ± 0.0020	0.154	1.33	136
2–5	3.49	0.038	0.068	0.067	0.066 ± 0.0012	0.078	1.17	113
5–10	7.47	0.029	0.038	0.037	0.038 ± 0.0005	0.041	1.09	107
10–20	14.92	0.020	0.022	0.022	0.022 ± 0.0003	0.025	1.12	112
20–100	46.37	0.011	0.012	0.012	0.012 ± 0.0002	0.014	1.21	123

四条读法：

- 1. LD 的建立先快后慢，短距离要跑很久。 ≥ 2 cM 的区间在第 50 代的 r^2 已是平衡值的 98.5%–101.7%；1–2 cM 要到第 400 代、0.1–1 cM 要到第 800 代、0.1 cM 以内要到第 1 600 代，才稳定在平衡值的 $\pm 5\%$ 以内。更值得注意的是过冲：第 400 代 ($4N_e$) 时，0.1 cM 以内的 r^2 比平衡值还高 20%。原因是第 0 代放入的 3 000 个“老”位点频率都居中，又没有新突变打散它们之间的 LD；它们要到约 1 600 代才被新突变全部取代（第 400 代平均还剩 442 个，第 800 代剩 70 个）。所以 §33.3.1 所说的“约 $4N_e$ 代”只是下限：从随机基础群出发，短距离的 LD 要约 $16N_e$ 代才平衡。这是“先用合并模拟建立基础群”最直接的定量理由。
- 2. 式 (33.16b) 描述了建立初期，但平衡值高估了。第 10 代，0.1 cM 以内的预测为 0.054，模拟为 0.051；第 50 代预测 0.221，模拟 0.186。平衡时，式 (33.11) + $1/n$ 在 0.05 cM 处高估到 2.44 倍、0.75 cM 处 1.54 倍、1.5 cM 处 1.33 倍，到 3.5–15 cM 才降到 1.09–1.17 倍。原因在于 Sved 近似的对象是“整段同源”，而 r^2 还取决于两个位点的频率是否匹配（第七章表 7.10）：新突变总是出现在某一个单倍型背景上， $D' = 1$ 而 r^2 很小。偏差的大小取决于突变率与短距离重组率的相对大小，本例二者处于同一量级。因此式 (33.10) 的验收必须拿目标物种的实测曲线作标准，不能拿式 (33.11)——否则一个正确的模拟器会被判为“LD 不够”，再被人为地调小 N_e 去迎合公式。
- 3. 从 LD 反推 N_e 也有同样的偏差。同一个 N_e 恒为 100 的群体，由 0.05 cM 处的 r^2 反推得 $\hat{N}_e = 967$ ，由 0.75 cM 得 170，由 1.5 cM 得 136，由 3.5–15 cM 得 107–113。短距离 LD 反推出的“远古的大 N_e ”，可能有一部分只是公式本身的偏差。在用第七章 §7.4.4 的方法重建 N_e 的历史之前，应当先让一个已知 N_e 的模拟群体走一遍同样的估计流程。
- 4. 样本量决定了 r^2 的“底”。只用 50 条单倍型（25 头个体）计算时，20 cM 以上区间的平衡 r^2 为 0.028，用全部 200 条时为 0.012，差值接近 $1/50 - 1/200 = 0.015$ 。比较模拟与实测的衰减曲线时，两边必须用相同的样本量，或都先扣除 $1/n$ 。

八、QTL 数目与长期选择反应

§33.1.2 的第 2 类问题（有限位点）只能用随机模拟回答。本节沿用 §33.2.5 的育种结构（表型选择， $h^2 = 0.25$ ），把 QTL 数目设为 10、100、1 000（不连锁，效应 $N(0, 1)$ ，缩放使基础群的期望基因方差为 0.25），基础群频率取两种谱：均匀 $U(0.1, 0.9)$ ；U 形，密度 $\propto 1/[p(1-p)]$ 、 $p \in [0.01, 0.99]$ ，接近中性位点的频率谱（§33.3.3 的 (b)）。每种组合选择 20 代、重复 500 次，随机数流同 §33.2.5。作为参照，把模型 D（§33.2.5，无穷小近似）的递推延长到 20 代。

“选择极限”指把全部有利等位基因固定时的进展 $\sum_j 2|\alpha_j|(1 - p_j^{\text{有利}})$ ，逐次重复计算。

QTL 数目、频率谱与 20 代的选择反应 (σ_{A0} 单位；500 次重复)

频率谱	QTL 数	G_5	G_{20} ($\pm$ 标准误差)	G_{20} 的重复间标准差	第 20 代的单代反应	$\sigma_{A,20}^2/\sigma_{A0}^2$	已固定的 QTL	丢失的有利等位基因	G_{20} 占选择极限
无穷小 (模型 D)	—	2.856	10.587	—	0.494	0.749	—	—	—
均匀	10	2.496	3.951 ± 0.039	0.872	0.020	0.024	55.0%	0.1%	95.2%
均匀	100	2.829	8.432 ± 0.027	0.613	0.241	0.333	12.9%	0.8%	65.7%

频率谱	QTL 数	G_5	G_{20} ($\pm$ 标准误差)	G_{20} 的重复间标准差	第 20 代的单代反应	$\sigma_{A,20}^2 / \sigma_{A0}^2$	已固定的 QTL	丢失的有利等位基因	G_{20} 占选择极限
均匀	1 000	2.863	10.223 $\pm$ 0.022	0.484	0.440	0.667	5.5%	1.5%	25.4%
U 形	10	2.959	5.485 $\pm$ 0.103	2.294	0.032	0.040	69.9%	4.9%	91.3%
U 形	100	2.851	9.418 $\pm$ 0.053	1.183	0.325	0.442	42.2%	11.2%	53.8%
U 形	1 000	2.867	10.418 $\pm$ 0.024	0.540	0.469	0.699	36.9%	15.4%	19.0%

五条读法:

1. 前 5 代分不出遗传结构。除“均匀谱、10 个 QTL”低了 12.6% 以外，其余五种组合的 G_5 与模型 D 相差都在 3.6% 以内。短期反应几乎只由 σ_{A0}^2 决定——这是无穷小模型在短期“够用”的原因，也意味着短期的实测反应无法用来判断遗传结构。
2. 少数 QTL 时长期反应会“撞墙”。10 个 QTL 在第 10 代以后几乎停滞：第 20 代的单代反应只有 0.020（均匀谱）与 0.032（U 形），模型 D 为 0.494；剩余的遗传方差只有基础群的 2.4% 与 4.0%； G_{20} 已达到选择极限的 95.2% 与 91.3%。无穷小模型对 G_{20} 的预测高出 168%（均匀谱）与 93%（U 形）。100 个 QTL 时模型 D 仍高出 25.6% 与 12.4%，1 000 个 QTL 时降到 3.6% 与 1.6%。
3. 频率谱和 QTL 数目同样重要。U 形谱下 10 个 QTL 的遗传方差在第 2、3 代反而回升（0.926 $\rightarrow$ 0.949 $\rightarrow$ 0.966），因为稀有的有利等位基因频率上升时 $2pq$ 增大；它的 G_{20} 比均匀谱多 39%，但重复间标准差为 2.294，是均匀谱 10 个 QTL 的 2.6 倍、均匀谱 1 000 个 QTL 的 4.7 倍；2.8% 的重复到第 20 代已没有任何遗传方差。
4. 稀有的有利等位基因会被漂变清除。U 形谱、1 000 个 QTL 时，20 代内丢失了 15.4% 的有利等位基因（均匀谱只有 1.5%）。这部分损失不体现在 20 代的进展里（ G_{20} 与模型 D 只差 1.6%），却永久降低了选择极限——长期模拟必须报告丢失的有利等位基因数（§33.3.4）。
5. 即使 1 000 个 QTL，方差也比模型 D 下降得快。均匀谱 1 000 个 QTL 的第 20 代方差为 0.667，模型 D 为 0.749，此时已有 5.5% 的 QTL 固定。Bulmer 效应与近交解释不了这部分下降，有限位点效应在 1 000 个位点时已经可以测量。

实践含义：评估 20 代以上的方案，必须先问性状的遗传结构。若性状可能由少数大效应位点主导，确定性方法给出的长期进展只能当作上限，随机模拟是唯一可信的工具；而且报告里必须写明 QTL 数目与频率谱（§33.3.3），否则结论无法复现，也无法判断它能推广到哪些性状。

第四节 XSim.jl 的原理与使用

XSim.jl 是 Julia 生态中的育种模拟器，与 JWAS.jl 同源（二者由同一团队开发），可以无缝耦合“模拟—评估—选择”闭环。本节的代码以 XSim 2.1.1 的实际接口为准（本书编写组已对照其源代码逐一核对）。

版本提示 XSim 2.1.1 在自己的依赖声明中只允许 JWAS 0.11–1.x, 所以在同一个 Julia 环境里, XSim 调用的 JWAS 会被解析为 **1.2.x**, 而不是第十八、二十二、二十三章使用的 2.4——二者无法共处于一个环境（随书代码集因此为 XSim 单独准备了 `envs/xsim` 环境, 见附录 E）。如果你需要 JWAS 2.4 的新功能（BayesR、注释先验、流式基因型等）来做评估, 按本节“三”最后一行的办法：在 JWAS 2.4 的环境中算出 EBV 矩阵, 再以 `criteria = EBV` 矩阵传回 XSim。

一、基因组与表型的构建

```
using XSim, Random
Random.seed!(20260918)

# 1) 基因组: 3 条染色体, 每条 2000 个位点 (快速设定)
build_genome(n_chr = 3, n_loci = 2000)
# 也可用参考物种的图谱: build_genome(species = "cattle")
# 或显式给出 chr、bp、cM、maf 四个向量: build_genome(chr, bp, cM, maf)

# 2) 表型: 2 个性状、各 100 个 QTL, 指定遗传 (协) 方差与遗传力
build_phenome(100; n_traits = 2,
              vg = [1.0 0.5
                    0.5 1.0],
              h2 = [0.30, 0.25])
# 也可给每个性状不同的 QTL 数: build_phenome([30, 100])
# 或直接给出全部位点的效应矩阵: build_phenome(effects; h2 = [0.3, 0.25])
```

要点:

- `build_genome` 决定重组图谱 (cM) 与基础等位基因频率 (maf);
- `build_phenome` 从基因组中抽取 QTL 并按 `vg` 的多元正态分布赋予效应, 再由 `h2` 推出残差方差;
- 两者设置的是全局模拟参数, 必须在建立群体之前调用。

二、群体对象: Animal 与 Cohort

```
sires = Founders(50)           # 50 个基础个体 (Cohort)
dams  = Founders(450)
progeny = sires + dams         # Cohort 可用 + 拼接
get_BVs(progeny)              # 真实育种值 (n × 性状数)
get_genotypes(progeny)        # 基因型矩阵 (0/1/2)
get_pedigree(progeny)         # 系谱 (ID、父、母)
summary(progeny)              # Dict("mu_g", "var_g", "n")
```

Cohort 是个体的集合, 同时携带单倍型、系谱、真实育种值, 这比“分开维护多个数组”方便得多, 也避免了下标错位这类最常见的模拟错误。

三、交配与选择

```
# 交配：每头公畜配 9 头母畜，每次配种产 2 个后代；ratio_malefemale = 1.0 时返回（公，母）
males, females = mate(sires, dams;
                      nA = 50, nB_per_A = 9, n_per_mate = 2,
                      ratio_malefemale = 1.0)

# 选择：从 450 头公犊中选 50 头、从 450 头母犊中选 450 头
sires = select(males, 50; criteria = "EBV", weights = [0.6, 0.4])
dams = select(females, 450; criteria = "EBV", weights = [0.6, 0.4])

# 多世代：breed 把 mate + select 封装成循环
sires, dams = breed(sires, dams; n_gens = 10,
                   n_select_A = 50, n_select_B = 450,
                   nA = 50, nB_per_A = 9, n_per_mate = 2,
                   ratio_malefemale = 1.0, criteria = "EBV")
```

criteria 的取值决定了模拟的是哪种育种体系：

criteria	对应体系	内部实现
"phenotypes"（默认）	表型选择	按 h^2 生成表型后截断
"EBV"	基因组选择	调用 genetic_evaluation（JWAS，默认 GBLUP）
"random"	漂变对照	随机抽取
数值矩阵（ $n \times t$ ）	任意外部评估	与 weights 相乘得综合值后排序

最后一行最重要：把你自己的评估结果（例如用第二十三章的单步法、第二十二章的 BayesR、第三十四章的 OCS 权重算出的值）作为 **criteria** 传入，就能在 XSim 的群体上模拟任何评估方法。

两个容易踩的坑（对照 **select.jl** 源码核实）：

1. **select** 内部计算的是 $\text{criteria} * \text{weights}$ ，因此外部评估值必须是 $n \times t$ 矩阵（ t 为 **build_phenome** 设定的性状数）。传入一维向量会因 $\text{Vector} * \text{Vector}$ 无定义而报 **MethodError**；单性状时请用 `reshape(v, :, 1)`。
2. 若 `length(weights) != t`，**select** 会静默地把权重改为全 1 向量——多性状时忘记给 **weights**，选择的就“各性状 EBV 的简单和”，而不是你想要的综合指数。

四、与 JWAS 的耦合：模拟—评估—选择闭环

genetic_evaluation 是 XSim 对 JWAS 的封装，它的关键参数是：

```
ebv = genetic_evaluation(cohort;
                        methods = "GBLUP",           # 或 "BayesC"、"RR-BLUP" 等 JWAS 支持的方法
                        idx_missing_p = candidates, # 这些个体的表型置为缺失——即“候选个体”
                        return_out = false)          # true 时返回完整的 JWAS 输出
```

idx_missing_p 是模拟基因组选择的关键：候选个体（如刚出生的公犊）没有表型，只有基因型。把它们的表型设为缺失，模型就只能用基因组信息预测它们——这正是真实 GS 的情形。

一个完整的闭环（参考群体 = 上一代有表型的个体；候选 = 本代新生个体）：

```
ref = sires + dams                                # 上一代：有表型
for g in 1:10
    males, females = mate(sires, dams; nA = 50, nB_per_A = 9,
                           n_per_mate = 2, ratio_malefemale = 1.0)
    cand = males + females
    pool = ref + cand
    idx_c = collect((ref.n + 1):pool.n)            # 候选个体的下标（公犊在前）
    ebv = genetic_evaluation(pool; methods = "GBLUP",
                              idx_missing_p = idx_c) # pool.n × 2 的 EBV 矩阵
    ebv_m = ebv[idx_c[1:males.n], :]               # 公犊的 EBV (n × 2)
    ebv_f = ebv[idx_c[males.n+1:end], :]           # 母犊的 EBV
    w = [0.6, 0.4]                                 # 经济权重（第三十二章）
    sires = select(males, 50; criteria = ebv_m, weights = w)
    dams = select(females, 450; criteria = ebv_f, weights = w)
    ref = cand                                       # 滚动更新参考群体 (§20.4.4)
end
```

这个闭环是本章的核心价值：它让“基因组选择的多世代后果”成为可以直接测量的东西，而不是依赖第二十章的解析近似。

五、大规模模拟的性能与检查点

- 三个性能要点：
- 1. 单倍型的存储。 n 个个体 $\times m$ 个位点 $\times 2$ 条单倍型； $n = 10^5$ 、 $m = 10^5$ 时即使每个等位基因只占 1 字节也要 20 GB——必须只保留当前世代与汇总统计，或用位压缩。
 - 2. 检查点。长模拟（数十代）必须定期把群体状态写盘（Julia 标准库 `Serialization` 的 `serialize/deserialize`，或 `JLD2.jl`），否则中断就要重跑。注意：XSim 导出的 `Checkpoint/CheckpointList` 不是用于断点续跑的序列化工具，而是按“周期—季节”记录平均育种值、遗传方差与基因分型/DH 成本的汇总记录器（为植物育种方案设计），适合做方案的成本—收益跟踪。
 - 3. 评估是瓶颈。每代一次 GBLUP/MCMC 往往比模拟本身慢一到两个数量级。对大规模方案扫描，先用确定性方法 (§33.2) 或本书第二十一章的直接求解 GBLUP 代替 MCMC。
- 并行：不同的重复之间完全独立，用 `Distributed` 或多进程并行是最简单有效的加速（注意每个进程要用独立的随机数流，见 §33.5.2）。

第五节 方案比较的方法学

一、比较指标

一个合格的方案比较必须报告四组指标：

组	指标	为什么必须
进展	ΔG_y 、 T 代后的 $\bar{u}_T$	主要目标
多样性	ΔF_y 、 $\sigma^2_{A,T}/\sigma^2_{A,0}$ 、有效等位基因数	长期可持续性

组	指标	为什么必须
经济	折现净现值（第三十二章）	决策依据
风险	各指标的分布（不只是均值）	方案的稳健性

只报告 ΔG 的比较是不完整的——一个进展快但近交快的方案，在 20 年尺度上可能不如一个“慢而稳”的方案。

遗传进展与近交的标准展示方式：画 $\bar{u}_T$ 对 $\bar{F}_T$ 的散点（每个方案一个点，多次重复给出云），这就是一条经验的 **Pareto** 前沿（第三十四章 §34.1.2）。

二、共同随机数：方差缩减

思想：比较方案 A 与 B 时，让两者面对同样的随机性——同样的基础群体、同样的孟德尔抽样、同样的环境效应。

为什么有效。比较的对象是差值 $D = X_A - X_B$ ：

$$\text{Var}(D) = \text{Var}(X_A) + \text{Var}(X_B) - 2\text{Cov}(X_A, X_B) \quad (33.17)$$

独立重复时 $\text{Cov} = 0$ ；共同随机数使 $\text{Cov} > 0$ ，方差被压缩。

缩减倍数：若 $\text{Var}(X_A) = \text{Var}(X_B) = \sigma^2$ 、相关为 ρ ，则

$$\frac{\text{Var}(D)_{\text{CRN}}}{\text{Var}(D)_{\text{独立}}} = \frac{2\sigma^2(1-\rho)}{2\sigma^2} = 1 - \rho \quad (33.18)$$

$\rho = 0.9$ 时方差降到 **1/10**，等价于重复数增加 **10** 倍。

实现要点（这是难点）：

1. 同一个基础群体：两个方案从同一个 **founders** 出发。
2. 随机数流的对齐：两个方案在同一“事件”上用同一个随机数。若方案 A 比 B 多选了一头公畜，后续的随机数流就错位了， ρ 迅速下降。
解法：给每个个体、每个事件类型分配独立的随机数流（counter-based RNG 或按（个体 ID，事件类型，世代）派生种子），而不是用一个全局流。
3. 验证：实际测量 $\rho = \text{corr}(X_A, X_B)$ 。若 $\rho < 0.5$ ，说明对齐没有做好。

一个完整的例子：表型选择对 **BLUP** 选择，三种重复方式。下面的随机模拟把本章第三节的各个部件组装起来（代码见 `ch33.ipynb`）：

- 基因组：500 个不连锁的双等位 QTL，基础群等位基因频率 $U(0.1, 0.9)$ ，效应 $N(0, 1)$ ，缩放使基础群加性方差 $\sigma_{A0}^2 = 0.25$ ($h^2 = 0.25$, $\sigma_P^2 = 1$)；
- 群体：每代 20 头公畜各配 5 头母畜，每个配对 4 个后代（2 公 2 母），每代 400 个后代；按孟德尔规则逐位点抽取配子；
- 方案 A（表型选择）：按自身表型在性别内选前 20 公、100 母；
- 方案 B（**BLUP** 选择）：用全部系谱与全部世代的表型做动物模型 **BLUP**（已知 h^2 ， $\mathbf{A}^{-1}$ 按含近交的 Henderson 规则构建），按 **EBV** 选择，选留数同 A；
- 选择 10 个世代，每个方案 200 次重复。

表 33.1 十个世代后的结果（200 次重复的均值）

方案	遗传进展 ΔG_{10} (σ_{A0} 单位)	重复间标准差	第 10 代平均近交系数	每代 ΔF	剩余基因方差 (占基础群)
A: 表型选择	4.993	0.597	0.0755	0.78%	0.895
B: BLUP 选择	5.660	0.550	0.1457	1.56%	0.817

BLUP 多得 13.4% 的进展，但近交速率恰好翻倍（每代 1.56% 对 0.78%），剩余的基因方差也更少。这是第十章 §10.4.2 所说“BLUP 的共祖放大效应”的定量版本，也是第三十四章优化贡献选择的出发点：同样 13% 的进展优势，若用 OCS 在相同 ΔF 下比较，会得到不同的结论。

三种重复方式，同一个比较。关心的量是差值 $D = \Delta G_B - \Delta G_A$ 。三种安排：

表 33.2 重复方式对比较精度的影响

重复方式	$\bar{D}$	$sd(D)$	Var(D) 相对完全独立	两方案结果的相关	检出 $0.2\sigma_{A0}$ 差异所需重复数
完全独立（不同基础群、不同随机数流）	0.667	0.804	1.000	0.019	127
共享基础群	0.694	0.499	0.385	0.632	49
共享基础群 + 对齐随机数流（完整 CRN）	0.667	0.468	0.339	0.670	43

（所需重复数按配对检验、双侧 $\alpha = 0.05$ 、功效 0.8 计算： $n = (z_{0.975} + z_{0.8})^2 \text{Var}(D) / \delta^2$ 。）

三条读法：

1. 方差缩减的大头来自共享基础群。两方案结果在重复间的差异，主要来自基础群的遗传结构（QTL 数目、频率、效应的具体实现）——一个“好抽”的基础群对两种方案都好。共享基础群一项就把 $\text{Var}(D)$ 降到 38.5%，所需重复数从 127 降到 49。
2. 对齐随机数流只再多贡献一点（38.5% $\rightarrow$ 33.9%）。原因是两方案选中的亲本很快就不同了，同一“后代槽位”用同一组随机数，并不能让两个方案的后代真正相似。这一点在文献中常被夸大：CRN 的主要价值在于共享基础群，而不在于精细的随机数对齐。
3. 配对检验给出 $t = 20.2$ （CRN，200 次重复）。若用“完全独立”的方式做同样的 200 次重复， t 约为 11.7——结论仍然显著，但当两方案的真实差异只有 $0.1\sigma_{A0}$ 的量级时，这个差别就决定了能否检出。

实践建议 比较育种方案时：（1）每次重复为两个方案生成同一个基础群，这一步几乎零成本而收益最大；（2）随机数流按“个体 $\times$ 事件类型 $\times$ 世代”派生，作为锦上添花；（3）报告两方案结果的相关系数——它直接告诉读者用了多少方差缩减，也是检查 CRN 是否实现正确的最简单指标。

三、结果的统计检验与不确定性

用配对检验（因为共同随机数使观测配对）：

$$t = \frac{\bar{D}}{s_D / \sqrt{n_{\text{rep}}}} \sim t_{n_{\text{rep}}-1} \quad (33.19)$$

三条报告规范：

1. 报告重复数与标准误，不只是均值。
2. 报告是否用了共同随机数——它极大地影响所需的重复数。
3. 多方案比较要校正多重检验（Tukey HSD 或 Bonferroni），尤其在扫描大量参数组合时。

一个常见的误用：用同一批模拟既选出最优方案又报告它的优势。这与第二十九章 §29.1.4 的“单层 CV”是同一个错误——报告的优势是最大值的抽样分布，必然乐观。正确做法是独立的确认模拟：用扫描选出候选方案，再用新的随机种子重跑确认。

四、多方案比较的多重检验：一个数值例

§33.5.3 的第 3 条规范要求“多方案比较要校正多重检验”。下面用一次方案扫描说明为什么要校正，以及校正的代价。

扫描设定。沿用 §33.2.5 的育种结构（每代 400 头候选、公母各半，按自身表型选择， $h^2 = 0.25$ ），改变公畜数 $N_m \in \{5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50\}$ 与母畜数 $N_f \in \{50, 100\}$ ，共 20 个方案。每头母畜产 $400/N_f$ 个后代（公母各半）；母畜随机排序后循环分配给按表型排好序的公畜，除不尽时排名靠前的公畜多配一头。目标函数取第 20 代的

$$J = G_{20} - 10 \bar{F}_{20} \quad (\sigma_{A0} \text{ 单位}) \quad (33.19a)$$

即每 1% 的近交折合 $0.1\sigma_{A0}$ 的损失（示例假设值）。为了做大量重复，这里用无穷小模型的高斯版本：后代育种值 = 双亲均值 + 孟德尔抽样项，后者的方差按双亲的近交系数缩减，近交系数由系谱精确计算。每个方案 4 000 次重复，使用共同随机数：第 r 次重复的基础群与第 t 代各类事件的随机数流 `default_rng([20260930, 35, r, t, 事件编号])` 为全部方案共享，第 k 个后代总是用第 k 个随机数。4 000 次重复的均值当作“真值”。现行方案取 $N_m = 20$ 、 $N_f = 100$ （即 §33.2.5 的结构），其余 19 个为备选方案。

四种判定规则。把 19 个检验的 p 值排序为 $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ ($m = 19$, $\alpha = 0.05$)。不校正： $p < \alpha$ 。Bonferroni： $p < \alpha/m$ 。另两种为

$$\begin{aligned} \text{Holm: } j^* &= \min \left\{ j : p_{(j)} > \frac{\alpha}{m-j+1} \right\}, \text{ 拒绝 } H_{(1)}, \dots, H_{(j^*-1)} \\ \text{BH: } k &= \max \left\{ j : p_{(j)} \leq \frac{j\alpha}{m} \right\}, \text{ 拒绝 } H_{(1)}, \dots, H_{(k)} \end{aligned} \quad (33.19b)$$

Holm 逐步向下，控制族错误率（FWER，至少一个假阳性的概率），而且永远不比 Bonferroni 保守；Benjamini-Hochberg (BH) 逐步向上，控制错误发现率（FDR，被拒绝的假设中假阳性的期望比例）。

两种情形。(1) A/A 检验：把现行方案与它自己的 19 个“副本”比较（每次研究从 4 000 次重复中不放回地抽出互不重叠的 20 组、每组 10 次，Welch 检验），此时所有零假设都成立。若 19 个检验彼此独立，不校正时的 FWER 应为 $1 - (1 - \alpha)^{19} = 0.623$ 。(2) 真实扫描：每个方案 10 次重复，共享同一组重复编号，做配对 t 检验。4 000 次重复的真值显示，19 个真实差异全部显著不为 0（都超过其标准误的 2 倍），所以这里不存在“真零假设”，能犯的误差是方向错误：检验显著，但

估计差值的符号与真值相反。两种情形各做 2 000 次元重复 (随机数流 default_rng([20260930, 354 或 355, s]))。

表 33.3 多重检验校正的效果 (每方案 10 次重复; 2 000 次元重复)

判定规则	A/A: 至少一个 假阳性的概率	A/A: 平均假 阳性数	真实扫描: 平均拒绝 数 (共 19 个真实差 异)	真实扫描: 方向 错误的平均个数	真实扫描: 出现 方向错误的研究 比例
不校正	0.4115	0.9425	13.01	0.0500	4.35%
Bonferroni	0.0305	0.0410	9.79	0.0030	0.30%
Holm	0.0305	0.0455	10.62	0.0065	0.65%
BH	0.0360	0.1025	12.57	0.0400	3.50%

四条读法:

1. 不校正时, “总能找到一个显著更好的方案”。19 个副本与原方案毫无差别, 却有 41.15% 的研究报告了至少一个 “显著” 差异, 平均 0.9425 个。它低于独立检验的 0.623, 是因为 19 个比较共用同一个对照组、检验统计量正相关。Holm 与 Bonferroni 把 FWER 压到 3.05%, BH 为 3.60% (所有零假设都成立时, FDR 与 FWER 相等)。
2. 校正的代价是检出力。在真实扫描中, 不校正平均检出 13.01 个差异, BH 12.57 个, Holm 10.62 个, Bonferroni 9.79 个。以第 0–9 次重复构成的一次研究为例: $N_m = 10$ 、 $N_f = 100$ 相对现行方案的差值估计为 -0.418 (真值 -0.592), $p = 0.031$; Holm 校正后 $p = 0.220$, 不再显著; BH 校正后为 0.046, 仍显著。这次研究中四种规则分别拒绝 13、10、12、13 个假设 (不校正、Bonferroni、Holm、BH)。
3. 真实扫描里的主要风险是方向错误。不校正时 4.35% 的研究至少有一个方向相反的 “显著” 结论, Holm 降到 0.65%。不校正时的方向错误共 100 次, 其中 99 次来自真实差异的绝对值只有 $0.030\text{--}0.101 \sigma_{A0}$ 的 4 个比较 (N_m/N_f 为 8/50、15/100、25/100、30/100)。差异越小, 方向越靠不住; 对这类比较, 诚实的结论是 “与现行方案无法区分”。
4. 规则怎么选。要回答 “哪些方案确实优于现行方案” 并据此决策, 控制 FWER (Holm; 只与一个对照比较时也可用 Dunnett 检验); 只是从大量候选中筛出值得进一步模拟的少数, 用 BH 即可, 因为筛出的方案还要经过下一小节的确认模拟。任何校正都不能代替足够的重复数和共同随机数: 本例中配对使备选方案与现行方案的结果平均相关 0.447, 这就是 10 次重复已能检出大部分差异的原因。

五、选优的乐观偏倚: 扫描之后必须确认

§33.5.3 最后一段指出: 用同一批模拟既选出最优方案、又报告它的表现, 报告值必然偏乐观。这一小节给出偏倚的量级, 以及确认模拟能把它纠正到什么程度。

一个上界。设 m 个方案的真实值相同 (都为 μ), 每个方案做 n 次重复, 重复间标准差为 σ , 方案之间估计误差的相关为 ρ (共同随机数使 $\rho > 0$)。则扫描均值最大的那个方案, 其扫描估计的期望为

$$E[\bar{X}_{\text{选中}}] - \mu = \sqrt{1 - \rho} e_m \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad e_m = E\left[\max_{k \leq m} Z_k\right] \tag{33.19c}$$

其中 Z_k 为独立标准正态, $e_{20} = 1.8675$ 。

推导 写 $\bar{X}_k = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}(\sqrt{\rho} Z_0 + \sqrt{1-\rho} Z_k)$, $Z_0, Z_1, \dots, Z_m$ 相互独立。 Z_0 对所有方案相同, 既不影响谁被选中, 期望又为 0; 被选中的是 Z_k 最大的方案。于是 $E[\bar{X}_{\text{选中}}] - \mu = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{1-\rho} E[\max_k Z_k]$ 。

■

真实值互不相同, 明显较差的方案很少被选中, 偏倚小于式 (33.19c), 所以它是一个保守的上界。式中的 $\sqrt{1-\rho}$ 说明共同随机数不只提高检验功效, 也直接减小选优偏倚。

数值例。用 §33.5.4 的 20 个方案和 4 000 次重复的真值。真正最优的是 $N_m = 20$ 、 $N_f = 50$ ($J = 10.240$), 第二名 $N_m = 30$ 、 $N_f = 50$ 只差 0.010, 这是一个典型的平坦最优区。一次“研究”这样做: 每个方案做 n 次重复, 选出扫描均值最大的方案, 再用 100 次新的、与扫描不重叠的重复做确认模拟。整个过程重复 2 000 次 (随机数流 `default_rng([20260930, 356, n, s, 方式])`)。 J 的重复间标准差平均为 0.550, 共同随机数下方案之间的平均相关为 0.431。

表 33.4 扫描 20 个方案后选出的“最优”方案: 扫描估计与确认模拟 (J 以 σ_{A0} 为单位; 2 000 次元重复的平均)

每方案 重复数 n	重复 方式	选中方案的		回落量的		选中真正最 优的比例	遗憾值	相对现行方案 的优势: 报告 / 真实
		扫描估计	确认模拟	回落量	90% 分位数			
5	共同 随机 数	10.362	10.192	0.170	0.428	35.35%	0.046	1.319 / 1.148
10	共同 随机 数	10.314	10.209	0.105	0.300	40.85%	0.030	1.265 / 1.164
20	共同 随机 数	10.286	10.220	0.066	0.211	45.80%	0.020	1.238 / 1.175
50	共同 随机 数	10.266	10.231	0.036	0.144	53.85%	0.008	1.221 / 1.186
10	独立 重复	10.357	10.194	0.164	0.319	33.95%	0.044	1.316 / 1.151

(回落量 = 扫描估计 - 确认模拟; 遗憾值 = 真正最优方案与被选方案的真值之差; “真实优势”为被选方案与现行方案 $N_m = 20$ 、 $N_f = 100$ 的真值之差。确认模拟的均值与被选方案的真值——用未参加扫描的其余重复估计——相差不超过 0.002。)

四条读法:

1. 回落量随重复数下降, 但不会自己消失。 $n = 5$ 时回落 0.170, $n = 50$ 时仍有 0.036; $n = 10$ 时 90% 分位数为 0.300, 即十分之一的研究会高报 $0.3\sigma_{A0}$ 以上。式 (33.19c) 给出的上界依次为 0.346、0.245、0.173、0.110, 实际偏倚约为上界的 32.5%–49.8%。
2. 选错方案的代价很小, 报错数字的代价不小。选中真正最优方案的比例只有 35.35%–53.85%, 但遗憾值只有 0.008–0.046: 最优区平坦时, 被选中的几乎总是“差不多最好”的方案。真正的问题出在报告: $n = 5$ 时报告的相对现行方案的优势为 1.319, 真实只有 1.148, 高估 15%; $n = 10$ 时高估 8.7%。
3. 共同随机数同时减小了偏倚。同为 $n = 10$, 独立重复的回落量为 0.164, 共同随机数为 0.105; 选中真正最优的比例也从 33.95% 升到 40.85%。

4. 正确的做法分两步：扫描用来选择，确认模拟用来报告。确认模拟用新的随机种子和足够的重复数，它的均值是无偏的。这与第二十九章 §29.1.4 的嵌套交叉验证是同一条原则：用来挑选的数据，不能再用来评价被挑中的对象。若确认模拟的预算有限，至少要用式 (33.19c) 估计一个偏倚上界，与结论一起报告。

本章小结

1. 确定性与随机模拟互补：确定性扫描方案空间，随机模拟验证少数候选。
2. 必须用随机模拟的六类问题 (§33.1.2)：近交分布、有限位点、基因组选择的真实表现、LD 动态、离散决策、跨群体。判据是“结果是否依赖分布的形状”。
3. **Bulmer** 效应必须建模 (式 33.2–33.3)，忽略它高估长期进展 10%–25%。
4. 基因流法给出四路径公式的严格来源 (式 33.4–33.7)，并额外给出瞬态过程——这是简单公式给不了的。
5. 伪 **BLUP** (式 33.8–33.9) 用自洽的选择指数近似 **BLUP** 的准确性，误差 < 0.02 而快 10^4 倍，使大规模优化可行。
6. 随机生成的基因型没有 **LD**。标准做法是合并模拟建立基础单倍型 + 前向模拟做方案。必须验收 $r^2(d)$ 衰减曲线 (式 33.10–33.11)。
7. 重组用 **Haldane** 泊松过程 (式 33.12、算法 33.1) 即可；Kosambi 的干涉修正对方案模拟影响很小。
8. **QTL** 的三个设计决策 (数目与效应分布、频率谱、与标记的关系) 决定结论。用正态效应模拟然后说“贝叶斯方法没优势”是循环论证。
9. 遗传力必须在基础群体中标度，不是在选择后的群体中。
10. 重复数 $n_{\text{rep}} = 2(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \sigma_s^2 / \delta^2$ (式 33.15)。典型量级是 100 次——10 次重复的比较通常没有意义。
11. 共同随机数把方差压缩到 $1 - \rho$ (式 33.18)， $\rho = 0.9$ 时等价于重复数增加 10 倍。难点在随机数流的对齐，必须按个体/事件派生独立流。
12. 必须报告四组指标 (进展、多样性、经济、风险)，并画 $\bar{u}_T$ 对 $\bar{F}_T$ 的经验 Pareto 前沿。
13. 用同一批模拟既选最优又报告优势是乐观的，必须做独立的确认模拟。
14. 完整的确定性预测 = 选择指数 + 有限群体的 **Bulmer** 修正 + 近交 (式 33.9a–33.9d)。在无穷小近似下，它把 10 代累积进展的误差从朴素模型的 +16.1% 降到 +0.3%；**Bulmer** 修正贡献最大，近交在第 5 代以后才显现。检验要逐代做，累积量会掩盖逐代误差。
15. 伪 **BLUP** (式 33.9h–33.9j) 把准确性预测得很准，把近交预测得很差。本章的例子中它与真实 **BLUP** 的准确性之差不超过 0.011，但 **BLUP** 选择的 ΔF 为 1.72%/代，是式 (10.19b) 的 2.3 倍。用它做优化时， ΔF 必须另行预测或由随机模拟校准。
16. 基因流法能算出转换期 (式 33.9e–33.9g)：从后裔测定切换到基因组选择，第 1 年因改用更年轻的年群而跳升 $0.788\sigma_A$ ，第 2 年回到旧速率 0.245，第 9 年起与渐近值相差不到 5%、第 12 年起不到 1%。路径的世代间隔必须按后代数加权 (式 33.9f)，按头数加权在本例中高估年进展 12.8%。
17. 模拟器本身要先验证。减数分裂模块须过三道检验 (交叉数分布、重组率、传递比例)，省略“随机选起始单倍型”只有第三道能查出 (式 33.16a)。从随机基础群出发，短距离 LD 约需 $16N_e$ 代才平衡，在 $4N_e$ 代时还过冲约 20%；式 (33.11) 在 1 cM 以内严重高估 r^2 (0.05 cM 处

达 2.44 倍), 既不能当验收的目标曲线, 也会使由短距离 LD 反推的 N_e 偏大 (真值 100 时得到 967)。

18. **QTL** 数目少时长期反应会撞上选择极限。10 个 QTL 时, 20 代后进展已达选择极限的 91%–95%, 剩余遗传方差只有基础群的 2.4%–4.0%, 无穷小模型高估 G_{20} 93%–168%; 而前 5 代的反应几乎分不出遗传结构。长期模拟必须报告 QTL 数目、频率谱与丢失的有利等位基因。
19. 多方案比较要防两种乐观。一是多重检验: 比较 19 个其实无差别的方案, 不校正时 41.15% 的研究会报告假阳性, Holm 降到 3.05%; 在真实扫描中, 方向错误的研究比例从 4.35% 降到 0.65% (式 33.19b)。二是选优偏倚: 被选中方案的扫描估计必然回落 (每方案 10 次重复时, 共同随机数下回落 0.105、独立重复下 0.164, 上界见式 33.19c), 报告必须用新种子的确认模拟。

延伸阅读

- Hill, W. G. (1974). Prediction and evaluation of response to selection with overlapping generations. *Animal Production*, 18, 117–139. —基因流法。
- Bulmer, M. G. (1971). The effect of selection on genetic variability. *American Naturalist*, 105, 201–211.
- Villanueva, B., Wray, N. R., & Thompson, R. (1993). Prediction of asymptotic rates of response from selection on multiple traits using univariate and multivariate best linear unbiased predictors. *Animal Production*, 57, 1–13. —伪 BLUP。
- Dekkers, J. C. M. (1992). Asymptotic response to selection on best linear unbiased predictors of breeding values. *Animal Production*, 54, 351–360.
- Sved, J. A. (1971). Linkage disequilibrium and homozygosity of chromosome segments in finite populations. *Theoretical Population Biology*, 2, 125–141. —式 (33.11)。
- Hudson, R. R. (2002). Generating samples under a Wright–Fisher neutral model of genetic variation. *Bioinformatics*, 18, 337–338. —合并模拟。
- Kelleher, J., Etheridge, A. M., & McVean, G. (2016). Efficient coalescent simulation and genealogical analysis for large sample sizes. *PLoS Computational Biology*, 12, e1004842. —msprime。
- Chen, G. K., Marjoram, P., & Wall, J. D. (2009). Fast and flexible simulation of DNA sequence data. *Genome Research*, 19, 136–142. —MaCS。
- Cheng, H., Garrick, D., & Fernando, R. (2015). XSim: simulation of descendants from ancestors with sequence data. *G3*, 5, 1415–1417. —XSim 的原始文献。
- Gaynor, R. C., Gorjanc, G., & Hickey, J. M. (2021). AlphaSimR: an R package for breeding program simulations. *G3*, 11, jkaa017. —另一个主流模拟器, 设计思想值得对照。
- Hayes, B., & Goddard, M. E. (2001). The distribution of the effects of genes affecting quantitative traits in livestock. *Genetics Selection Evolution*, 33, 209–229. —QTL 效应分布。
- Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. McGraw-Hill. —共同随机数与方差缩减的标准参考。
- Hickey, J. M., Chiurugwi, T., Mackay, I., & Powell, W. (2017). Genomic prediction unifies animal and plant breeding programs to form platforms for biological discovery. *Nature Genetics*, 49, 1297–1303.

思考题

1. 对 §33.1.2 的六类问题, 各举一个具体的育种决策例子, 说明为什么确定性方法不够。
2. 完整推导式 (33.2)–(33.3) 的 Bulmer 递推, 并求出平衡时的 σ_A^2 。对 $h^2 = 0.3$ 、 $i = 2.0$ 、 $r_{IA} = 0.7$, 平衡方差是初始值的百分之几?
3. 构造一个 6 组 (三个年龄组 $\times$ 两性) 的基因流矩阵 $\mathbf{P}$ 。用式 (33.4) 数值迭代 30 年, 画出各组的 m_t 。渐近斜率与式 (33.7) 一致吗?
4. 说明为什么式 (33.8) 的伪 BLUP 是一个自洽方程。写出迭代格式并讨论收敛性。
5. 由式 (33.11) 计算: $N_e = 100$ 时, $r^2 = 0.2$ 对应多大的重组率 c ? 换算成物理距离 (取 $1 \text{ cM} \approx 1 \text{ Mb}$) 是多少?
6. 实现算法 33.1, 并验证: 模拟大量配子, 相距 d 摩尔根的两个位点的重组率应接近 Haldane 公式 (式 33.13)。
7. 讨论 §33.3.3 的三个 QTL 设计决策各自如何影响 “GBLUP vs BayesB” 的比较结论。设计一个能给出公正结论的模拟方案。
8. 由式 (33.15) 计算: 要以 80% 功效检出 $0.01\sigma_A$ 的差异 ($\sigma_s = 0.05\sigma_A$), 需要多少次独立重复? 若共同随机数使 $\rho = 0.85$, 需要多少次?
9. 完整推导式 (33.17)–(33.18)。若两个方案的方差不等 ($\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$), 缩减公式如何修改?
10. 设计题: 给出一个 “随机数流对齐” 的具体实现方案, 使方案 A 与 B 在个体数不同时仍能保持高 ρ 。需要哪些数据结构?
11. 综合题: 设计一个完整的模拟研究, 比较 “传统后裔测定” 与 “基因组选择” 在 20 年尺度上的表现。写出: 基础群体的建立、基因组与表型参数、每代的流程、记录的指标、重复数、方差缩减方案、统计检验。估算总计算量。
12. 讨论题: 一篇论文用 10 次重复报告 “新方案比对照高 3% 的遗传进展 ($p < 0.05$)”。列出你会追问的五个问题。
13. 用式 (33.9a)–(33.9d) 重算 §33.2.5 的模型 D, 把公畜数从 20 改为 10 (从 200 头公犊中选 10 头), 其余不变。第 10 代的累积进展与遗传方差各是多少? 与原设定相比, Bulmer 部件与近交部件哪一个的相对影响变大了? 为什么?
14. 在 §33.2.7 的伪 BLUP 中依次去掉 x_6 、 x_5 、 x_4 , 计算第 1 代准确性的变化。解释为什么本例中去掉 x_6 几乎没有影响, 而在 “每头公畜只配 2 头母畜、母畜又经过强选择” 时它会变得重要。
15. 由式 (33.9g) 计算: 若基因组选择方案的 DD 路径保持后裔测定方案的设定 (3–6 岁, $L_{DD} = 4.5$, $S_{DD} = 0.1814$), 切换后第 1 年的跳升是多少? 再解释为什么 §33.2.6 中第 2 年的进展恰好等于后裔测定的年进展; 若新方案中所有亲本的最小年龄为 3 岁, 哪几年的进展会等于旧速率?
16. 由式 (33.16b) 计算 $N = 100$ 、 $c = 0.001$ 时 $E(r_t^2)$ 达到其平衡值 95% 所需的代数, 与 §33.3.7 中 0.1 cM 以内实际需要的约 1 600 代比较, 说明差距从何而来。若改用合并模拟生成基础群, 这个问题还存在吗? 还要检查什么?
17. 设计题: 在 §33.3.8 的设定中, 把 100 个 QTL 的效应改为 Gamma 分布 (形状参数 0.4, 见 §33.3.3), 你预期 G_{20} 与第 20 代的剩余方差更接近 10 个还是 1 000 个正态效应 QTL 的结果? 写出模拟方案, 并列必须报告的量。
18. 预算题: 总共只能做 400 次模拟 (一次 = 一个方案的一次重复), 要从 §33.5.4 的 20 个方案中选出最优并报告它的 J 。比较 “每个方案 20 次、全部用于扫描” 与 “每个方案 15 次扫描、另留 100 次确认” 两种分配, 用式 (33.19c) 与表 33.4 论证哪一种报告的数字更可信。若还要声明 “显著优于现行方案”, 应采用哪种多重检验规则?

第三十四章

优化贡献选择与配种设计

本章导读

截断选择——“选 EBV 最高的前 k 头”——在单世代内是最优的，在长期却不是。原因是：EBV 最高的个体往往来自同一个家系，截断选择会让少数家系垄断下一代，近交快速累积，遗传方差被消耗。

最优贡献选择（OCS）把这个权衡写成一个约束优化问题：在“下一代的平均亲缘不超过某个上限”的约束下，最大化下一代的遗传均值。它的解不是“选或不选”，而是“每个候选个体贡献多少后代”。

本章的三个技术核心：

- **Lagrange** 解的完整推导（式 34.10–34.15），以及 Meuwissen (1997) 如何处理非负约束；
- **OCS** 是一个凸的二阶锥规划（**SOCP**）（式 34.18）——这意味着它有唯一的全局最优解，可以用现代锥优化求解器在秒级求解万头规模的问题；
- 配种分配是一个运输问题（式 34.27），其线性松弛自动是整数的（全单模性），所以不需要整数规划就能求解。

前置知识：第七章与第十章（近交与选择的长期后果）、第九章（**A** 矩阵）、第二十一章（**G**）、第二十三章（**H** 与 metafounders）、第三十三章（模拟与方案比较）。

配套代码：ch34.ipynb——OCS 的 Lagrange 法原理实现 → JuMP + 锥优化求解器的优化实现；配种分配的运输问题（JuMP + HiGHS）与匈牙利算法；与截断选择的多世代模拟对照。

第一节 遗传进展与近交的权衡

一、截断选择的近交代价

有效群体大小与近交增量（第七章）：

$$\Delta F = \frac{1}{2N_e} \quad (34.1)$$

在随机选择下， N_m 头公畜、 N_f 头母畜时

$$N_e = \frac{4N_mN_f}{N_m + N_f} \quad (34.2)$$

但在按 EBV 截断选择下， N_e 远小于式 (34.2)，原因是亲属共选择（**co-selection of relatives**）：BLUP 的 EBV 包含家系信息，同一家系的个体 EBV 相关，被选中的概率也相关。

定量（Wray 与 Thompson 1990 的近似）：

$$\Delta F \approx \frac{1}{8N_m} \left(1 + \underbrace{\sum \text{家系方差的膨胀}}_{\text{由选择准确性与遗传力决定}} \right) + \frac{1}{8N_f} (\cdots) \quad (34.3)$$

经验结论：在中等遗传力、BLUP 选择下，截断选择的 ΔF 可以是随机选择的 **2–4** 倍。低遗传力性状更严重，因为 EBV 更依赖家系信息。

基因组选择改变了这个图景（第二十章 §20.4.3）：GEBV 能区分全同胞，每代 ΔF 下降；但世代间隔缩短，每年 ΔF_y 可能上升。

二、长期遗传进展的最大化目标

为什么近交是“成本”？三个原因：

1. 近交衰退：近交使纯合子增加，隐性有害等位基因表达（第二十七章式 27.18）。
2. 遗传方差的消耗：长期可达到的进展正比于可用的遗传方差。有限群体中方差按 $(1 - \Delta F)$ 每代衰减：

$$\sigma_{A,t}^2 \approx \sigma_{A,0}^2 (1 - \Delta F)^t \quad (34.4)$$

3. 稀有等位基因的丢失：一旦固定就无法挽回。

长期累积进展的近似（Robertson 1960 的选择极限理论）：若每代进展 $R_t = i r \sigma_{A,t}$ ，则

$$\sum_{t=0}^{\infty} R_t \approx \frac{R_0}{\Delta F} = 2N_e \cdot R_0 \quad (34.5)$$

这个式子是本章的出发点：长期总进展正比于 $R_0 \times N_e$ 。最大化 R_0 （截断选择）与最大化 N_e （随机选择）是两个极端，最优点在中间。OCS 就是找这个中间点的系统方法。

遗传进展—近交的 Pareto 前沿（第三十三章 §33.5.1）：

$$\max_{\text{方案}} (\Delta G, -\Delta F) \quad (34.6)$$

每一个约束水平 $\Delta F \leq \Delta F^*$ 对应前沿上的一个点。OCS 的解恰好构成这条前沿（在给定的候选集与 EBV 下）。

三、 ΔF 与共祖约束的换算

育种目标通常写成“每代近交增量不超过 ΔF^* ”，OCS 的约束却是 $\frac{1}{2} \mathbf{c}' \mathbf{A} \mathbf{c} \leq C^*$ 。式 (34.10) 给出了两者的换算。这里补上推导、数值和三个常见错误。

推导 按第七章式 (7.19)，近交增量的定义是“未近交的部分每代按固定比例衰减”： $1 - F_{t+1} = (1 - \Delta F)(1 - F_t)$ 。配子随机结合（含自交）时，后代的近交系数等于亲本世代的平均共祖系数，即 $F_{t+1} = \bar{C}_t$ 、 $F_{t+2} = \bar{C}_{t+1}$ 。代入上式：

$$1 - \bar{C}_{t+1} = (1 - \Delta F)(1 - \bar{C}_t) \iff \bar{C}_{t+1} = \bar{C}_t + \Delta F(1 - \bar{C}_t) \quad (34.6a)$$

反复代入 k 次：

$$\bar{C}_{t+k} = 1 - (1 - \bar{C}_t)(1 - \Delta F)^k \quad (34.6b)$$

把 $\bar{C}_{t+1}$ 换成约束上限 C^* ，式 (34.6a) 就是式 (34.10)。■

两点说明。第一，共祖比近交早一代：本代选择决定的 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ 是下一代的平均共祖，要再过一代才表现为后代的平均近交。第二，长期看两者按同一速率增长，所以 ΔF 既是近交增量，也是共祖增量。

ΔF^* 与 C^* 的换算 (式 34.6a)

当前 $\bar{C}_t$	$\Delta F^* = 0.5\%$	$\Delta F^* = 1\%$	$\Delta F^* = 2\%$	误用 $C^* = \bar{C}_t + \Delta F^*$ 时的实际 ΔF ($\Delta F^* = 1\%$)
0	0.00500	0.01000	0.02000	1.000%
0.024	0.02888	0.03376	0.04352	1.025%
0.05	0.05475	0.05950	0.06900	1.053%
0.10	0.10450	0.10900	0.11800	1.111%
0.20	0.20400	0.20800	0.21600	1.250%
0.30	0.30350	0.30700	0.31400	1.429%

三个常见错误。

1. 加法近似。写成 $C^* = \bar{C}_t + \Delta F^*$ ，实际近交增量就变成 $\Delta F^*/(1 - \bar{C}_t)$ ，偏大的比例随 $\bar{C}_t$ 上升 (上表最后一列)。逐代累积后更明显：从 $\bar{C}_t = 0.024$ 出发、 $\Delta F^* = 1\%$ ，按式 (34.6b) 20 代后应为 0.20172，加法路径却到了 0.22400，第 20 代的实际 ΔF 已是 1.2723%； $\Delta F^* = 2\%$ 时两条路径分别为 0.34841 与 0.42400，第 20 代的实际 ΔF 为 3.3557%。
2. $\bar{C}_t$ 的口径。 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ 含自身共祖项 $\frac{1}{2}c_i^2 A_{ii}$ ，所以 $\bar{C}_t$ 也必须含对角线： $\bar{C}_t = \mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1}/(2n^2)$ 。§34.2.7 的 400 头候选，含对角时为 0.023993，只取非对角时为 0.022782。检验口径的办法：让全部候选等量贡献 ($c_i = 1/400$)， $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ 恰好等于 0.023993，即“不做选择”对应 $\Delta F = 0$ ；若用非对角口径，同一方案会被算成 $\Delta F = 0.1240\%$ 。口径之差在 $\Delta F^* = 1\%$ 时把 C^* 从 0.033753 压到 0.032554，OCS 的 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 从 0.9671 降到 0.9547，入选亲本从 66 头变成 74 头。
3. 每代与每年。世代重叠、每年选一轮时，每轮的约束应为

$$\Delta F_y = 1 - (1 - \Delta F)^{1/\bar{L}} \tag{34.6c}$$

它与 §34.5.1 的近似 $\Delta F/\bar{L}$ 差别极小： $\Delta F = 1\%$ 、 $\bar{L} = 5$ 年时为 0.20080% 对 0.20000%，相对差 0.40%。真正的坑是忘了换算：把“每轮 1%”直接用于每年一轮的选择， $\bar{L} = 5$ 时每代的近交增量变成 $1 - 0.99^5 = 4.9010\%$ ， $\bar{L} = 2.5$ 时为 2.4813%。

与 §34.2.7 的对接。该例候选群体 $\bar{C}_t = 0.023993$ 。 $\Delta F^* = 0.5\%$ 、 1% 、 2% 分别对应 $C^* = 0.028873$ 、 0.033753 、 0.043513 ，OCS 的 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 为 0.9064、0.9671、1.0395，入选亲本 88 (45 公)、66 (34 公)、37 (17 公)。反过来，表 34.1 的四个截断方案折合每代 ΔF 为 3.97%、2.39%、1.60%、1.02%，对应 N_e 为 12.6、20.9、31.2、48.8。“40 公 + 50 母”的 $\Delta F = 1.02\%$ ，与 OCS 的 1% 方案几乎相同，两者的 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 为 0.8550 对 0.9671。改用选择差比较 (减去候选群体的 EBV 均值 0.4665)，两者为 0.3885 对 0.5006，OCS 高 28.9%。这比直接比较 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 的百分比 (§34.2.7 读法 1、2) 大得多，因为 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 里有一大块是所有方案共有的群体均值。同理，“10 公 + 50 母”与同共祖 OCS 的对比，换成选择差是 0.4869 对 0.5927，高 21.7%。

单代 ΔF 可以为负。同一候选群体上，OCS 能达到的最小共祖为 0.021164 (340 头亲本参与)，低于当前的 0.023993，折合 $\Delta F = -0.2899\%$ ：OCS 多用小家系的个体，把家系贡献拉平。这种“负增量”只能兑现一次，不是可持续的状态。§34.5.4 选约束水平时会再遇到它。

四、长期目标的数值演示：20 代累积进展

式 (34.4)–(34.6) 说“最优点在中间”。中间在哪里？这取决于规划期。下面用一个确定性近似把它算出来，再用随机模拟检查近似在哪里失效。

方法 (确定性近似)。表型选择, $h^2 = 0.30$, $\sigma_P = 1$ (进展的单位均为基础群表型标准差)。每代每个性别 500 头候选; 母畜固定留 100 头 (留种率 20%, $i_f = 1.3998$); 公畜留 N_m 头, 由第十章式 (10.19b) 得 $\Delta F = 1/(8N_m) + 1/800$ 。首代进展 $R_0 = \frac{1}{2}(i_m + i_f)h^2\sigma_P$, 选择强度用渐近式 $i = \phi(x)/p$ 。按式 (34.4)–(34.5) 的假设, 每代进展随加性方差按 $(1 - \Delta F)$ 衰减, T 代累积进展为

$$G_T = \sum_{t=0}^{T-1} R_0 (1 - \Delta F)^t = R_0 \frac{1 - (1 - \Delta F)^T}{\Delta F} \tag{34.6d}$$

$T \rightarrow \infty$ 时回到式 (34.5)。

不同 ΔF 下的累积进展 (式 34.6d)

N_m	ΔF	N_e	i_m	R_0	G_5	G_{10}	G_{20}	G_∞	20 代后 σ_A^2 剩余
3	4.292%	11.7	2.834	0.6350	2.914	5.254	8.643	14.8	0.416
5	2.625%	19.0	2.665	0.6098	2.893	5.425	9.584	23.2	0.587
10	1.375%	36.4	2.421	0.5731	2.788	5.389	10.082	41.7	0.758
25	0.625%	80.0	2.063	0.5194	2.565	5.050	9.793	83.1	0.882
50	0.375%	133.3	1.755	0.4732	2.348	4.653	9.135	126.2	0.928
100	0.250%	200.0	1.400	0.4199	2.089	4.152	8.202	168.0	0.951
200	0.1875%	266.7	0.966	0.3548	1.768	3.519	6.972	189.3	0.963

(每列的最大值加粗。)

四条读法:

1. 最优 ΔF 随规划期移动。在 $N_m = 1 \sim 500$ 中逐一搜索: $T = 5$ 时最优 $N_m = 3$ ($\Delta F = 4.292\%$); $T = 10$ 时 6 (2.208%); $T = 20$ 时 12 (1.167%); $T = 50$ 时 24 (0.646%); $T = 100$ 时 41 (0.430%); $T = \infty$ 时 214 (0.183%)。“最优近交水平”不是群体的属性, 而是规划期的函数。
2. 两个极限。 $T\Delta F \ll 1$ 时, $G_T \approx TR_0 [1 - \frac{1}{2}(T-1)\Delta F]$, 衰减可以忽略, 应当最大化 R_0 (截断选择的极端); $T\Delta F \gg 1$ 时, $G_T \rightarrow R_0/\Delta F = 2N_eR_0$, 应当最大化 N_eR_0 。分界大约在 $T \approx 1/\Delta F = 2N_e$ 。家畜育种规划常看 10–20 代, 正落在分界附近, 所以两个极端都不对。
3. 最优点附近很平。 $T = 20$ 时, $N_m = 10$ 达到最优值的 99.9%, $N_m = 5$ 与 $N_m = 25$ 分别为 94.9% 与 97.0%, $N_m = 100$ 只有 81.3%。把 ΔF 定得偏低一些, 代价很小; 定得远离最优, 代价才明显。这是 §34.5.1 选 “0.5%–1%” 这种区间而不是一个精确值的理由。
4. 假设的影响。式 (34.5) 对应 “ $R_t \propto \sigma_{A,t}^2$ ” (如表型选择, $r = h$ 随方差同降)。若准确性 r 不变, $R_t \propto \sigma_{A,t}$, 衰减只有 $(1 - \Delta F)^{t/2}$, G_∞ 翻倍为 $2R_0/\Delta F$ 。此时 $T = 20$ 的最优点移到 $N_m = 7$ ($\Delta F = 1.911\%$), $T = \infty$ 仍为 $N_m = 215$ 。结论的方向不变, 最优点向更高的 ΔF 移动。

随机模拟的检验: 确定性近似在哪里失效。用无穷小模型做同一设计的随机模拟: 每个后代随机抽取父母 (家系大小近似泊松分布), 孟德尔抽样方差按双亲近交系数折减, 每个 N_m 重复 100 次 (随机种子 3414 + N_m)。实际 ΔF 取第 5 至第 20 代的平均速率。

N_m	ΔF (确定性)	ΔF (模拟)	G_{20} (确定性)	G_{20} (模拟)	20 代后 σ_A^2 剩余 (确定性 / 模拟)
5	2.625%	3.233%	9.584	8.108	0.587 / 0.452
25	0.625%	0.860%	9.793	8.321	0.882 / 0.707
100	0.250%	0.322%	8.202	7.086	0.951 / 0.783

(模拟值的标准误最大为： ΔF 0.031 个百分点， G_{20} 0.043。)

两处系统偏差：实际 ΔF 比式 (10.19b) 高 23%–38%，这是选择使家系大小方差增大的结果 (§34.1.1 的亲属共选择)；累积进展低约 14%–15%，来自 Bulmer 效应 (第十章 §10.4.1) 和更快的方差损失。但三个方案的排序没有变 (模拟中 $N_m = 25$ 仍然最好)。确定性近似可以用来排序、找最优点的大致位置，不能用来报告绝对进展和绝对 ΔF ——后者要用第三十三章的随机模拟，或本章 §34.5.5 那样的多世代模拟。

第二节 优化贡献选择

一、问题的数学表述

决策变量： $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ ， c_i 是候选个体 i 对下一代的遗传贡献 (它的后代数占总后代数的比例的一半——因为每个后代有两个亲本)。

约束一：贡献总和。双亲各贡献一半：

$$\sum_{i \in \text{公}} c_i = \frac{1}{2}, \quad \sum_{i \in \text{母}} c_i = \frac{1}{2}$$

(34.7)

写成矩阵形式 $\mathbf{Q}'\mathbf{c} = \mathbf{s}$ ，其中 $\mathbf{Q}$ 是 $n \times 2$ 的性别指示矩阵， $\mathbf{s} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})'$ 。

约束二：平均亲缘。下一代 (随机交配下) 的平均共祖系数为

$$\bar{C}_{t+1} = \frac{1}{2} \mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$$

(34.8)

($\mathbf{A}/2$ 是共祖矩阵，第九章。) 要求 $\bar{C}_{t+1} \leq C^*$ 。

约束三：非负。 $\mathbf{c} \geq \mathbf{0}$ 。

目标：下一代的平均育种值 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 。

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{c}} \quad & \mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}} \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{2} \mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} \leq C^* \\ & \mathbf{Q}'\mathbf{c} = \mathbf{s} \\ & \mathbf{c} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

(34.9)

约束水平 C^* 的设定：由目标近交增量 ΔF^* 反推

$$C^* = \bar{C}_t + \Delta F^* (1 - \bar{C}_t)$$

(34.10)

(这来自 $\Delta F = (C_{t+1} - C_t)/(1 - C_t)$ 。) 常用的 ΔF^* 为 0.5%–1% 每代 (对应 $N_e = 50 \sim 100$, FAO 推荐的最低可持续水平)。

二、Lagrange 解与 Meuwissen (1997) 算法

先忽略非负约束, 写 Lagrange 函数:

$$\mathcal{L} = \mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}} - \frac{\lambda_0}{2} (\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} - 2C^*) - \boldsymbol{\lambda}'(\mathbf{Q}'\mathbf{c} - \mathbf{s}) \quad (34.11)$$

一阶条件:

$$\hat{\mathbf{a}} - \lambda_0 \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{Q}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{c} = \frac{1}{\lambda_0} \mathbf{A}^{-1} (\hat{\mathbf{a}} - \mathbf{Q}\boldsymbol{\lambda}) \quad (34.12)$$

代入等式约束求 $\boldsymbol{\lambda}$ 。由 $\mathbf{Q}'\mathbf{c} = \mathbf{s}$:

$$\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{M}(\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{a}} - \lambda_0 \mathbf{s}), \quad \mathbf{M} = (\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q})^{-1} \quad (34.13)$$

代回式 (34.12) 并整理。定义

$$\mathbf{P}_Q = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}\mathbf{M}\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1} \quad (34.14)$$

则

$$\mathbf{c} = \frac{1}{\lambda_0} \mathbf{P}_Q \hat{\mathbf{a}} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}\mathbf{M}\mathbf{s} \quad (34.15)$$

两项的含义: 第二项 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}\mathbf{M}\mathbf{s}$ 是“最小化亲缘”的解 (不管 EBV); 第一项 $\mathbf{P}_Q \hat{\mathbf{a}} / \lambda_0$ 是“朝 EBV 方向的偏移”, λ_0 控制偏移多少。

代入亲缘约束求 λ_0 。需要两个恒等式 (思考题 4 要求证明):

$$\mathbf{P}_Q \mathbf{A} \mathbf{P}_Q = \mathbf{P}_Q, \quad \mathbf{P}_Q \mathbf{Q} = \mathbf{0} \quad (34.16)$$

由此 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} = \hat{\mathbf{a}}'\mathbf{P}_Q \hat{\mathbf{a}} / \lambda_0^2 + \mathbf{s}'\mathbf{M}\mathbf{s}$ (交叉项因 $\mathbf{P}_Q \mathbf{Q} = \mathbf{0}$ 消失)。令 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} = C^*$:

$$\lambda_0 = \sqrt{\frac{\hat{\mathbf{a}}'\mathbf{P}_Q \hat{\mathbf{a}}}{2C^* - \mathbf{s}'\mathbf{M}\mathbf{s}}} \quad (34.17)$$

可行性条件: 分母必须为正, 即 $C^* > \frac{1}{2}\mathbf{s}'\mathbf{M}\mathbf{s}$ 。右边是在给定候选集下能达到的最小平均亲缘——约束不能比这更紧。

非负约束的处理 (Meuwissen 1997)。式 (34.15) 可能给出负的 c_i (EBV 很低或与他人高度相关的个体)。算法:

算法 34.1 (Meuwissen 的迭代剔除)

1. 在当前候选集上用式 (34.15)、(34.17) 求 $\mathbf{c}$ 。
2. 若所有 $c_i \geq 0$, 停止。
3. 否则把 $c_i < 0$ 的个体从候选集中剔除 (令 $c_i = 0$), 回到步骤 1。

这个算法简单快速, 但不保证全局最优——剔除是贪婪的, 一个被早期剔除的个体在后来可能应当有正贡献。对于严格的最优性, 用下一小节的凸优化。

三、性别约束与分组约束

更一般的约束都可以写进 $\mathbf{Q}'\mathbf{c} = \mathbf{s}$ 或加不等式：

约束	形式	例子
性别	$\sum_{\text{公}} c_i = \frac{1}{2}$	必需
个体上限	$c_i \leq c_{\max}$	公畜使用上限（精液配额、配种能力）
个体下限	$c_i \geq c_{\min}$ 或 $c_i \in \{0\} \cup [c_{\min}, c_{\max}]$	若选就至少用若干次（半连续，MIP）
分组	$\sum_{i \in g} c_i \leq u_g$	某个场/血统/国家的上限
品种比例	$\sum_{i \in B} c_i = \beta$	杂交方案
个体数	$\#\{c_i > 0\} \leq N_{\max}$	采精站容量（非凸，MIP）

前四类是线性约束，保持问题的凸性；后两类（半连续、基数约束）破坏凸性，需要混合整数规划。

四、OCS 是二阶锥规划

关键观察： $\mathbf{A}$ 正定，有 Cholesky 分解 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 。于是

$$\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} \leq C^* \iff \|\mathbf{L}'\mathbf{c}\|_2 \leq \sqrt{2C^*} \quad (34.18)$$

这是一个二阶锥约束（SOC）。加上线性目标、线性等式与非负约束，式 (34.9) 是一个标准的二阶锥规划（SOCP）：

$$\max_{\mathbf{c}} \hat{\mathbf{a}}'\mathbf{c} \quad \text{s.t.} \quad (\sqrt{2C^*}, \mathbf{L}'\mathbf{c}) \in \mathcal{H}_{\text{SOC}}, \quad \mathbf{Q}'\mathbf{c} = \mathbf{s}, \quad \mathbf{c} \geq \mathbf{0} \quad (34.19)$$

这个表述的三个重要后果：

1. 凸性：SOCP 是凸优化问题，任何局部最优就是全局最优。算法 34.1 的“贪婪剔除”问题不复存在。
2. 高效求解：内点法求解 SOCP 的复杂度是多项式的。现代求解器（Clarabel、COSMO、MOSEK、ECOS）可以在秒级求解万头规模的问题。
3. 任意线性约束都可以直接加入，不需要为每种约束推导新的 Lagrange 公式。

稀疏性的利用。不需要显式构造 $\mathbf{L}$ ！由第九章， $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{T}'\mathbf{D}^{-1}\mathbf{T}^{-1}$ ，即 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ ，于是可以取

$$\mathbf{L} = \mathbf{T}\mathbf{D}^{1/2}, \quad \mathbf{L}'\mathbf{c} = \mathbf{D}^{1/2}\mathbf{T}'\mathbf{c} \quad (34.20)$$

而 $\mathbf{T}'\mathbf{c}$ 可以用逆向递推在 $O(n)$ 时间内计算（与第九章 Colletau 算法同理）。引入辅助变量 $\mathbf{w} = \mathbf{T}'\mathbf{c}$ ，约束变为稀疏线性等式 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{w} = \mathbf{c}$ （ $\mathbf{T}^{-1}$ 每行至多 3 个非零元）+ 一个 SOC 约束 $\|\mathbf{D}^{1/2}\mathbf{w}\| \leq \sqrt{2C^*}$ 。这让 OCS 可以扩展到 10^5 以上的候选个体。

第二版勘误说明：第二版未涉及 OCS。这里特别指出：文献中仍有把 OCS 当作“非凸问题”、用遗传算法或模拟退火求解的做法。对式 (34.9) 这类纯二次约束的 OCS，这些启发式方法既慢又不保证最优——它是凸的，应当用锥优化。启发式方法只在有非凸约束（基数、半连续）时才有必要。

五、基因组 OCS：用 **G** 或 **H** 代替 **A**

动机：**A** 是期望的亲缘；**G** 是实现的亲缘（孟德尔抽样使全同胞之间的真实共享在 0.3–0.7 之间变化）。用 **G** 约束的是真实的基因组多样性。

但有三个陷阱：

陷阱一：**G** 的基础群体。用当前观测频率中心化的 **G**（第二十一章 §21.1.4），其“基础”就是当前群体本身，平均亲缘被强制为零（式 21.16）。此时约束 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{G}\mathbf{c} \leq C^*$ 的 C^* 失去了与 ΔF 的对应关系。解法：用基础群体频率或 $p = 0.5$ 的 **G**（第二十三章 §23.2.6 的 $\mathbf{G}_{05}$ ），或 metafounders。

陷阱二：**G** 奇异。SOCP 需要 **G** 半正定（可以奇异），但 Cholesky 需要处理奇异性。用 $\mathbf{G}_w = (1 - w)\mathbf{G} + w\mathbf{A}_{22}$ （第二十一章式 21.22）。

陷阱三：选择与约束用同一套标记。若 GEBV 与 **G** 用同一批标记，OCS 会倾向于保留 QTL 区域以外的多样性，而在 QTL 区域（选择作用处）让多样性快速丢失。长期后果可能比用 **A** 更差。

实践建议：

场景	推荐
系谱完整、无基因型	A
全部候选有基因型	$\mathbf{G}_{05}$ 或基于 IBD 片段的亲缘
部分候选有基因型	H （metafounders 版本）
关心特定区域的多样性	§34.2.6 的区域约束

六、对特定基因组区域的多样性约束

若某些区域的多样性特别重要（MHC 免疫区、已知有害等位基因附近、未被选择的区域），可以分区域约束：

$$\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{G}_r\mathbf{c} \leq C_r^*, \quad r = 1, \dots, R \tag{34.21}$$

其中 $\mathbf{G}_r$ 只用区域 r 内的标记构造。每个区域约束都是一个 SOC 约束，问题仍然是 SOCP。

极端情形——基于片段的亲缘：用“两个体共享的 IBD 片段长度”定义亲缘（ROH 与 IBD 检测），比 **G** 更接近真实的同源共享，且不受等位基因频率基准的影响。这是当前的活跃研究方向。

七、一个完整的数值例：OCS 与截断选择的正面对照

数据（全部可在 ch34.ipynb 中复现，随机种子 34034）。基础群 20 头公畜、100 头母畜，经三个世代的表型截断选择（每代 200 公、200 母，选留 20 公、100 母）形成 1 320 头的系谱。性状遗传力 0.30，用动物模型 BLUP（第十二章）对全部个体估计育种值。候选群体为第三世代的 200 头公畜与 200 头母畜，其 EBV 准确性为 0.622，平均近交系数 0.0148，平均共祖系数 0.024。

两类方案：

- 截断选择：按 EBV 选前 n_m 头公畜与前 50 头母畜，同性别内等量贡献；
- OCS：在 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}/2 \leq C_r$ 、公母贡献各为 0.5、 $\mathbf{c} \geq \mathbf{0}$ 的约束下最大化 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ （式 34.7–34.10），用二阶锥规划（§34.2.4，Clarabel 求解器）精确求解。

表 34.1 截断选择的四个方案

方案	预期后代均值 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$	群体共祖系数 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}/2$	入选亲本数
5 公 + 50 母	0.9923	0.0627	55
10 公 + 50 母	0.9534	0.0473	60
20 公 + 50 母	0.9083	0.0396	70
40 公 + 50 母	0.8550	0.0340	90

表 34.2 OCS 的效率前沿

约束 C_i	$\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$	$\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}/2$	入选亲本数 (其中公畜)	最大单头公畜贡献
0.030	0.9234	0.0300	80 (40)	0.041
0.035	0.9789	0.0350	60 (30)	0.048
0.040	1.0178	0.0400	45 (22)	0.061
0.045	1.0477	0.0450	33 (17)	0.074
0.050	1.0712	0.0500	28 (15)	0.088
0.060	1.1064	0.0600	25 (12)	0.114
0.080	1.1554	0.0800	19 (9)	0.151

五条读法:

1. 截断选择的每一个方案都被 OCS 严格支配。把表 34.1 的四个点画到表 34.2 的前沿上, 它们全部落在前沿下方: 例如“40 公 + 50 母”的共祖系数为 0.0340、预期均值 0.8550, 而 OCS 在更严格的 $C_i = 0.030$ 下预期均值仍达 0.9234, 高出 8.0%。
2. 同样的近交代价, 多 11% 的进展。把 OCS 的约束设为“10 公 + 50 母”方案的实际共祖系数 0.0473, OCS 的预期均值为 1.0592, 比截断选择的 0.9534 高 11.1%; 此时 OCS 只用 30 头亲本 (15 头公畜), 但贡献不均等。
3. 同样的进展, 少 31% 的近交。反过来, 要求 OCS 达到截断方案的预期均值 0.9534, 所需的共祖系数只有 0.0324, 比截断方案的 0.0473 低 31.4%。
4. OCS 的优势来自两件截断选择做不到的事: 它按个体的育种值与亲缘关系决定贡献的大小 (而不只是“选或不选”), 并且会主动避开同一家系的多个个体。约束收紧时, 入选亲本数增加、单头最大贡献下降 (表 34.2 最后两列), 这正是式 (34.13) 的 Lagrange 解的定性结构: c_i 随 $\hat{a}_i$ 上升而上升, 随其与已选群体的平均亲缘上升而下降。
5. 前沿是凹的: C_i 从 0.030 放宽到 0.035, 预期均值每 0.01 的共祖系数提高 0.111; 从 0.060 放宽到 0.080, 每 0.01 只提高 0.0245, 边际收益降到约五分之一。越往右, 每增加一个单位的近交换来的进展越少——这为第五节“约束水平的确定”提供了一个客观依据: 选在前沿的“拐点”附近。

实现要点 式 (34.10) 的二次约束写成 $\|\mathbf{L}'\mathbf{c}\|_2^2 \leq 2C_i$ ($\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$) 就是标准的二阶锥约束; 400 个候选、7 个约束水平, 在普通笔记本电脑上总计不到 1 秒。没有任何理由再用遗传算法或模拟退火求解这个问题——它们既慢, 又不能保证找到上表的最优解。

八、Lagrange 解的完整迭代算法与数值验证

算法 34.1 只做一件事：把负贡献剔除。它缺一步检查——被剔除的个体是否应该回来。补上这一步，Lagrange 法就能给出可验证的全局最优解。

KKT 条件。把非负约束的乘子 $\mu \geq 0$ 加进式 (34.11)，最优解必须满足

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{a}} - \lambda_0 \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{Q}\boldsymbol{\lambda} + \boldsymbol{\mu} &= \mathbf{0}, \\ \boldsymbol{\mu} &\geq \mathbf{0}, \quad \mu_i c_i = 0, \quad \lambda_0 \geq 0 \end{aligned} \tag{34.21a}$$

定义候选 k 的约化增益 $g_k = \hat{a}_k - \lambda_0(\mathbf{A}\mathbf{c})_k - \lambda_{\text{性别}(k)}$ 。由式 (34.21a)，入选个体 ($c_k > 0$) 有 $g_k = 0$ ，未入选个体有 $g_k = -\mu_k \leq 0$ 。若某个未入选个体的 $g_k > 0$ ，给它一点贡献就能提高目标值，当前解不是最优。由于 OCS 是凸问题 (§34.2.4)，只要约束不是恰好取在最小可行共祖上 (Slater 条件成立)，KKT 条件就既必要又充分：全部 $g_k \leq 0$ 就是全局最优的证书。

算法 34.2 (带 KKT 检查的 Lagrange 迭代)

1. 令活动集 S 为全部候选。
2. 在 S 上按式 (34.13)–(34.14) 计算 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{P}_Q$ 。若 $2C^* \leq \mathbf{s}'\mathbf{M}\mathbf{s}$ ，约束在 S 上不可行，停止并报告。
3. 按式 (34.17)、(34.15)、(34.13) 求 λ_0 、 $\mathbf{c}_S$ 、 $\boldsymbol{\lambda}$ 。
4. 若有 $c_i < 0$ ，把它们移出 S ，回到第 2 步。
5. 对 S 外的每个候选计算 g_k 。若 $\max_k g_k > 0$ ，把 g_k 最大的一头放回 S ，回到第 2 步。
6. 否则停止： $\mathbf{c}$ 满足式 (34.21a)，是全局最优解。

第 5 步只需一次矩阵—向量乘法 $\mathbf{A}\mathbf{c}$ ，代价可以忽略。

λ_0 是约束的影子价格。由包络定理，最优目标值 $G^*(C^*) = \mathbf{c}^*\hat{\mathbf{a}}$ 对约束水平的导数就是式 (34.11) 中的乘子：

$$\frac{dG^*}{dC^*} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C^*} = \lambda_0 \tag{34.21b}$$

λ_0 回答“再放宽一点共祖约束，能多换来多少进展”。§34.5.4 用它选约束水平。

小例子。取 §34.2.7 候选群体中 EBV 最高的 6 头公畜与 6 头母畜 (按 EBV 由高到低编号)。其中公 1、公 2、公 5、母 2、母 4 是同父半同胞 (两两 $a_{ij} = 0.25 \sim 0.34$)，公 4 与母 6 是全同胞 ($a_{ij} = 0.5$)。12 头的平均共祖为 0.0842，最小可行共祖为 0.0784。取 $C^* = 0.12$ 。

表 34.3 Lagrange 迭代与 SOCP 解的逐项对照 (12 头候选, $C^* = 0.12$)

候选	EBV	第 1 轮 c_i	第 2 轮 c_i	第 3 轮 c_i (终)	SOCP c_i
公 1	1.3249	0.2017	0.2036	0.2036	0.2036
公 2	1.2340	0.1327	0.1254	0.1247	0.1247
公 3	1.1776	0.1203	0.1227	0.1218	0.1218
公 4	1.0734	0.0177	-0.0038	—	0
公 5	1.0473	-0.0351	—	—	0
公 6	1.0361	0.0627	0.0520	0.0499	0.0499
母 1	1.2781	0.3089	0.3141	0.3144	0.3144
母 2	1.0949	0.1023	0.0716	0.0719	0.0719

候选	EBV	第 1 轮 c_i	第 2 轮 c_i	第 3 轮 c_i (终)	SOCP c_i
母 3	1.0642	0.1187	0.0980	0.0980	0.0980
母 4	1.0049	-0.0456	—	—	0
母 5	0.9558	0.0401	0.0162	0.0157	0.0157
母 6	0.9421	-0.0244	—	—	0
λ_0		1.4330	1.2661	1.2564	1.2564 (对偶变量)

(“—” 表示已移出活动集。)

读法:

1. 负贡献是“对冲”。第 1 轮公 4 为正 (0.0177)，它的全同胞母 6 为负 (-0.0244)：式 (34.15) 不限符号，用母 6 的负贡献抵消公 4 带来的共祖。第 1 轮把母 6 移出后，公 4 失去了对冲，第 2 轮变成负值 (-0.0038)。剔除会改变其余个体的符号，这就是必须迭代的原因，也是贪婪剔除可能出错的根源。
2. 终解与 SOCP 一致。第 3 轮全部非负，目标值 1.218619，与 SOCP 之差 1.7×10^{-10} ，贡献的最大差 3.8×10^{-6} (内点法的收敛容差)； $\lambda_0 = 1.2564$ 与 SOCP 的对偶变量一致。4 头被剔除者的约化增益为：公 4 -0.0067、公 5 -0.0649、母 4 -0.0849、母 6 -0.0529，全部为负，KKT 证书成立。
3. 与“等量使用 12 头”比较。等量贡献时 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}} = 1.1028$ 、共祖 0.0842；OCS 允许共祖升到 0.12，只用 8 头， $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}} = 1.2186$ 。半同胞家系里保留了 EBV 最高的三头 (公 1、公 2、母 2)，砍掉了排在后面的公 5 与母 4。

400 头候选上的验证。在 §34.2.7 的完整候选群体上，对表 34.2 的 7 个约束水平分别运行算法 34.1、算法 34.2 与 SOCP (Clarabel)。

表 34.4 Lagrange 迭代与 SOCP 的对照 (§34.2.7 群体，400 头候选)

C^*	迭代 轮数	终解亲 本数	Lagrange $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$	与 SOCP 目标值 之差	贡献最大差	λ_0 (式 34.17)	SOCP 对偶变 量	有限差分 $\Delta G^* / \Delta C^*$	未入选者最大 g_k
0.030	6	80	0.923444	-2.0×10^{-8}	9.7×10^{-7}	14.01662	14.01607	14.01657	-6.5×10^{-3}
0.035	7	60	0.978918	-9.1×10^{-10}	2.7×10^{-6}	9.03528	9.03531	9.03529	-1.8×10^{-3}
0.040	8	45	1.017770	-2.1×10^{-9}	8.6×10^{-6}	6.73437	6.73446	6.73438	-3.0×10^{-3}
0.045	8	33	1.047672	-5.2×10^{-10}	4.3×10^{-6}	5.27701	5.27703	5.27701	-3.9×10^{-3}
0.050	8	28	1.071169	-2.7×10^{-10}	5.0×10^{-6}	4.19669	4.19670	4.19669	-6.7×10^{-3}
0.060	8	24	1.106441	-6.5×10^{-10}	3.1×10^{-6}	3.00838	3.00838	3.00836	-3.8×10^{-5}
0.080	8	19	1.155404	-4.6×10^{-10}	4.3×10^{-6}	2.05215	2.05216	2.05215	-2.4×10^{-3}

(“迭代轮数”是求解式 (34.15) 的次数；有限差分的步长为 $\pm 10^{-5}$ 。)

三条结论:

1. 在这 7 个点上，算法 34.1 已经得到全局最优：未入选者的约化增益全部为负，算法 34.2 的第 5 步一次也没有触发。目标值与 SOCP 的差在 2×10^{-8} 以内 (SOCP 在容差内略微越过约束，所以目标值略高)。
2. 三种 λ_0 一致，验证了式 (34.21b)。 $C^* = 0.030$ 时 $\lambda_0 \approx 14.02$ ：共祖约束每放宽 0.001， $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 增加约 0.014； $C^* = 0.080$ 时只增加约 0.0021。这就是表 34.2 读法 5 所说的“边际收益递减”的精确版本。

3. 亲本数的口径。表 34.2 在 $C_t = 0.060$ 处记为 25 头（12 公），精确活动集是 24 头（12 公）。多出的那头母畜在 SOCP 解中贡献只有 3.2×10^{-6} ，约化增益为 -3.8×10^{-5} ，几乎恰好在边界上，内点法把它停在了“零”的内侧。这是 §34.4.4 第 4 条“极小贡献”的实例：报告亲本数之前，先设阈值、再重新优化，或者用活动集法确认。

贪婪剔除什么时候出错？从 §34.2.7 各性别 EBV 前 100 名中随机抽取 4–20 头公畜与 4–20 头母畜，约束水平在该子问题的最小可行共祖与“只用最好的一公一母”的共祖之间均匀抽取，共 6 000 个子问题（随机种子 34208）：

- 算法 34.1 有 11 例没有得到最优解。其中 10 例收敛到次优的活动集：目标值的相对损失中位数 2.1×10^{-4} ，最大 1.07%；按选择差计，中位数 0.07%，最大 3.06%。这 10 例的终解都有未入选者的 $g_k > 0$ ($2.3 \times 10^{-3} \sim 4.7 \times 10^{-2}$)。
- 另 1 例约束很松，剔除一路删到每个性别只剩 1 头。此时 $\mathbf{P}_Q = \mathbf{0}$ ，式 (34.17) 的分子为零， λ_0 无定义；而真正的最优解有 3 头亲本。
- 算法 34.2 修复了前 10 例，与 SOCP 一致；最后 1 例仍失败，因为第 5 步需要 λ_0 。SOCP 在 6 000 例中没有一例失败。

实践结论：Lagrange 法在大问题上“通常”正确，但通常不是总是。若用 Lagrange 法，就必须做第 5 步的 KKT 检查，并单独处理约束很松时的退化情形；更省心的做法是 §34.2.4 的 SOCP，它没有退化情形，额外约束也只需加一行。

九、基因组 OCS 与系谱 OCS 的对照

§34.2.5 列出了基因组 OCS 的三个陷阱。这里用一个带基因型的模拟群体把它们量化：同一批候选、同一个 OCS 模型，只换约束里的亲缘矩阵，看实际的 IBD 近交和实际的遗传进展各变成多少。

模拟群体（随机种子 34290）。系谱结构与 §34.2.7 相同：奠基群 20 公、100 母，三个世代各 200 公、200 母，前两代按表型截断选留 20 公、100 母，第三世代为候选。基因组为 10 条染色体、各 100 cM、各 1 500 个位点，交换按 Haldane 模型；奠基个体的等位基因相互独立，频率取自 $U(0.05, 0.95)$ 。300 个多基因 QTL 另加 1 个主效 QTL（1 号染色体 50.08 cM，占加性方差的 10%，§34.2.10 用它）；QTL 带显性（§34.3.6 用）。基础群 $\sigma_A^2 = 0.30$ 、 $\sigma_D^2 = 0.0182$ 、 $\sigma_E^2 = 0.6818$ 。6 000 个非 QTL 位点作标记。GEBV 用 GBLUP ($\mathbf{G}_w = 0.98\mathbf{G} + 0.02\mathbf{A}$ ，第二十一章式 21.22)，系谱 EBV 用动物模型 BLUP；候选的准确性分别为 0.6364 与 0.5896。真值是追踪每个位点的奠基来源算出的实现 IBD 共祖（15 000 个位点）。

表 34.5 同一批候选上五种亲缘度量的比较（种子 34290，400 头候选，全部以共祖尺度表示）

度量	平均共祖（含对角）	对角均值 $\frac{1}{2}(1 + F)$	非对角元与 IBD 的相关	全同胞对（36 对）：均值 / 标准差 / 范围
A（系谱）	0.02487	0.5070	0.9303	0.2556 / 0.0123 / 0.2500–0.3125
IBD（真值）	0.02510	0.5080	1.0000	0.2531 / 0.0410 / 0.1692–0.3376
G（基础频率）	0.02133	0.5087	0.9827	0.2530 / 0.0416 / 0.1747–0.3307
G ₀₅	0.28627	0.6397	0.9702	0.4531 / 0.0308 / 0.3912–0.5085
G（当前频率）	0.00000	0.4952	0.9656	0.2340 / 0.0434 / 0.1412–0.3199

三点观察：

- 1. 全同胞的实际共享差别很大。系谱说全同胞的共祖是 0.25（双亲有亲缘时略高），实际 IBD 在 0.1692 与 0.3376 之间。基础频率的 **G** 几乎完整复现了这个离散（标准差 0.0416 对 0.0410），与 IBD 的相关也最高（0.9827，**A** 为 0.9303）。半同胞（4 646 对）同样如此：**A** 的标准差 0.0138，IBD 为 0.0297，**G** 为 0.0309。
- 2. 陷阱一的数字。当前频率的 **G** 平均共祖恰为 0（第二十一章式 21.15），**G**₀₅ 为 0.28627——两者都不在系谱的尺度上，式 (34.10) 中的 $\bar{C}_t$ 不能沿用系谱的数值，必须用各自矩阵上算出的值。
- 3. **G**₀₅ 约束的其实是标记杂合度。

推导 记 $\tilde{p}_j = \sum_i c_i M_{ij}/2$ 为按贡献加权的标记等位基因频率（ $\sum_i c_i = 1$ ）。**G**₀₅ 的中心化矩阵是 **M** - **1**，于是 **c'**(**M** - **1**) 的第 *j* 个元素为 $2\tilde{p}_j - 1$ ，且 $(2\tilde{p}_j - 1)^2 = 1 - 4\tilde{p}_j\tilde{q}_j$ 。因此

$$\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{G}_{05}\mathbf{c} = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^m (2\tilde{p}_j - 1)^2 = 1 - 2\bar{H}_{\mathbf{c}},$$
$$\bar{H}_{\mathbf{c}} = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^m 2\tilde{p}_j\tilde{q}_j$$

(34.21c)

■（任取一个 **c** 数值核对：两边都是 0.2877951940。）

G₀₅-OCS 约束的是下一代的期望标记杂合度。漂变下杂合度按 $(1 - \Delta F)$ 衰减，所以式 (34.6a) 对 $1 - 2\bar{H}$ 照样成立，换算关系还在；但它约束的是 IBS 意义上的多样性，而不是 IBD。选择会让两者分离：OCS 可以靠多用携带稀有等位基因的个体来“撑住”杂合度，而不必避开真正的近亲。

OCS 对照（20 个独立群体）。单个群体的比较噪声太大：在种子 34290 的群体上，按实际 IBD 的 $\Delta F = 2\%$ 比较，“GEBV + **G**”的真实选择差反而比“GEBV + **A**”低 2.2%（0.5486 对 0.5609）。因此用种子 34290–34309 独立模拟 20 个群体。每个群体比较五种组合：名义 ΔF^* 按各矩阵自己的 $\bar{C}_t$ 用式 (34.6a) 换算（当前频率的 **G** 取 $C^* = \Delta F^*$ ）；实际效果一律在 IBD 尺度上评价， $\Delta F_{\text{IBD}} = (\mathbf{c}'\Phi\mathbf{c} - \bar{C}_{\text{IBD}})/(1 - \bar{C}_{\text{IBD}})$ 。再对 ΔF^* 从 0 到 3.5% 求前沿，按实际的 ΔF_{IBD} 内插，比较同一 IBD 近交水平下的真实选择差（入选亲本真实育种值的加权均值减去候选均值）。

表 34.6 基因组 OCS 与系谱 OCS（20 个群体的均值；± 后为标准误）

选择依据 + 约束矩阵	名义 0.5% 下实			同一 $\Delta F_{\text{IBD}} = 0.5\%$ 下的		
	际 ΔF_{IBD}	名义 1% 下	名义 2% 下	真实选择差	1% 下	2% 下
EBV（系谱） + A	0.544% ± 0.010	1.060% ± 0.014	2.088% ± 0.024	0.3984	0.4818	0.5786
GEBV + A	0.734% ± 0.016	1.290% ± 0.025	2.370% ± 0.042	0.3943	0.4871	0.5951
GEBV + G （基础频率）	0.520% ± 0.007	1.001% ± 0.009	1.982% ± 0.012	0.4252	0.5057	0.6042
GEBV + G ₀₅	1.073% ± 0.034	1.456% ± 0.041	2.284% ± 0.052	—	—	—
GEBV + G （当前频率）	0.749% ± 0.018	1.342% ± 0.027	2.456% ± 0.042	—	—	—

五条读法：

- 1. 用 **GEBV** 选、用 **A** 管, 实际近交超标。名义 1% 时实际 **IBD** 近交增量为 1.290%, 超出 29%; 名义 0.5% 时为 0.734%, 超出 47%。系谱 **EBV** 配 **A** 则基本命中 (1.060%)。 **GEBV** 高的个体往往携带相同的有利染色体片段, 它们实际共享的 **IBD** 高于系谱期望, 而 **A** 看不见这部分共享。这就是 Sonesson 等 (2012) 的结论。
- 2. 基础频率的 **G** 命中目标: 0.520%、1.001%、1.982%。
- 3. **G₀₅** 与当前频率的 **G** 管不住 **IBD**。名义 0.5% 时实际分别为 1.073% 与 0.749%。前者的原因见式 (34.21c); 后者度量的是相对当前频率的漂移, 与 **IBD** 意义的近交不是一回事。
- 4. 同样的 **IBD** 近交, 基因组 **OCS** 进展更多, 约束越紧越明显。与 “**GEBV + A**” 相比, “**GEBV + G**” 的真实选择差在 0.5%、1%、2% 下分别多 0.0308 ± 0.0047 (+7.8%)、 0.0186 ± 0.0045 (+3.8%)、 0.0091 ± 0.0034 (+1.5%), 20 个群体中占优的分别有 18、17、15 个。
- 5. 只换 **EBV**、不换约束, 收益被近交吃掉。同一 **IBD** 近交下, “**GEBV + A**” 相对 “**EBV + A**” 在 0.5% 与 1% 时相差 -0.0040 ± 0.0054 与 $+0.0054 \pm 0.0060$, 都不显著; 到 2% 才有 $+0.0165 \pm 0.0075$ 。20 个群体中 **GEBV** 的平均准确性为 0.6417, 系谱 **EBV** 为 0.6045, 这点准确性优势在紧约束下被额外的 **IBD** 共享抵消了。基因组选择的好处, 要配上基因组的近交控制才能兑现。

两点保留。第一, 本例的奠基频率是已知的; 实际中基础频率只能估计 (第二十一章 §21.1.4 的选项 B), 或改用 metafounders (第二十三章 §23.2.6)。第二, 这里只比较了一个世代; 多世代下 **G** 与 **A** 的差别还会通过选择强度与方差保持继续累积, 需要 §34.5.5 那样的多世代模拟。

十、特定区域多样性约束的数值例

式 (34.21) 的区域约束在实现上很便宜。把区域 r 内 m_r 个标记按基础频率中心化并缩放, $\mathbf{Z}_r = (\mathbf{M}_r - 2\mathbf{p}_r) / \sqrt{2 \sum_{j \in r} p_j q_j}$, 则 $\mathbf{G}_r = \mathbf{Z}_r \mathbf{Z}_r'$, 约束直接写成

$$\|\mathbf{Z}_r' \mathbf{c}\|_2^2 \leq 2C_r^*, \quad C_r^* = \bar{C}_{r,t} + \Delta F_r^* (1 - \bar{C}_{r,t}) \tag{34.21d}$$

不需要 Cholesky 分解, 锥的维数就是区域内的标记数。

设定。沿用 §34.2.9 种子 34290 的群体, 全基因组约束为 “**GEBV + 基础频率 G**, $\Delta F^* = 1\%$ ”。把 10 条染色体切成 100 个 10 cM 窗口, 每个窗口 43–79 个标记 (中位数 61)。区域近交增量用两种尺度评价: 标记的 $\mathbf{G}_r$ (式 34.21d) 与该窗口全部位点的实现 **IBD** (真值)。

表 34.7 全基因组约束与窗口约束 (种子 34290 群体, $\Delta F^* = 1\%$)

方案	c'â	真实 c'a	亲本 数 (公)	全基因组 ΔF: G / IBD	窗口 ΔF _G :			主效 QTL 窗 口 ΔF _G
					中位数 / 90% 分位 / 最大	ΔF _G > 2% 的窗口数	窗口 ΔF _{IBD} 最 大	
只约束全基 因组	1.1267	1.1470	72 (34)	1.000% / 1.089%	1.01% / 1.79% / 2.78%	6	2.25%	0.73%
+ 最差窗口 ≤ 1%	1.1165	1.1498	77 (38)	1.000% / 1.086%	0.95% / 1.95% / 2.53%	8	2.29%	0.59%
+ 主效 QTL 窗口 ≤ 0	1.1240	1.1487	76 (36)	1.000% / 1.091%	0.99% / 1.78% / 2.70%	5	2.19%	0.00%

方案	$c'\hat{a}$	真实 $c'\hat{a}$	亲本 数 (公)	全基因组 $\Delta F: G /$ IBD	窗口 ΔF_G :		$\Delta F_G > 2\%$ 的窗口数	窗口 ΔF_{IBD} 最 大	主效 QTL 窗 口 ΔF_G
					中位数 /	90% 分位 /			
					最大	最大			
+ 全部 100 个窗口 $\leq 2\%$	1.1241	1.1518	75 (35)	1.000% / 1.084%	0.98% / 1.90% / 2.00%		0	2.19%	0.67%
+ 全部 100 个窗口 $\leq 1.5\%$	1.1071	1.1424	81 (40)	1.000% / 1.069%	1.12% / 1.50% / 1.50%		0	1.89%	0.60%

（“最差窗口”是第一行中 ΔF_G 最大的窗口：2 号染色体 40–50 cM。主效 QTL 窗口为 1 号染色体 50–60 cM。）

五条读法：

- 1. 全基因组约束管不住局部。全基因组 ΔF 恰为 1% 时，100 个窗口的区域 ΔF_G 中位数为 1.01%，最大 2.78%，6 个窗口超过 2%；按 IBD 真值，最大 2.25%，3 个窗口超过 2%。超标的窗口与主效 QTL 无关，主要反映选中了哪几个家系、这些家系在哪些片段上重叠。
- 2. 只压最差的窗口是“按下葫芦浮起瓢”。给 2 号染色体 40–50 cM 加 1% 的约束，它被压住了，最大值却转移到 7 号染色体 20–30 cM (2.53%)，超过 2% 的窗口从 6 个变成 8 个，代价是 $c'\hat{a}$ 下降 0.90%（按选择差计 2.29%）。
- 3. 同时约束全部窗口反而便宜。100 个窗口都限制在 2% 以内，问题仍是一个 SOCP（101 个锥约束）， $c'\hat{a}$ 只下降 0.23%（按选择差计 0.59%）；收紧到 1.5%，下降 1.74%（选择差的 4.42%）。要控制局部，就一次约束所有局部，而不是事后逐个修补。
- 4. 标记窗口只是 IBD 的近似。全部窗口按 G_r 限制在 2% 以内后，IBD 尺度上仍有窗口达到 2.19%。每个窗口约 60 个标记， G_r 的抽样误差不小；收紧到 1.5% 后，IBD 尺度的最大值降到 1.89%。窗口越窄，标记越少， G_r 越不可靠；需要严格控制的区域应当加密标记或使用 IBD 片段。
- 5. 受选择区域未必最先告急。两代表型选择把主效 QTL 有利等位基因的频率从 0.6833 推到了 0.8588，但该窗口当前的平均共祖（0.02386）在 100 个窗口中只排第 29；只约束全基因组时，它这一代的 ΔF_G 仅为 0.73%。要求它完全不增加（第 3 行）， $c'\hat{a}$ 只下降 0.24%，有利等位基因的加权频率从 0.8895 降到 0.8840。

实践要点：区域约束的“保护对象”必须事先定义（免疫区、已知缺陷附近、未受选择的区域），并对所有这类区域同时施加约束；每次选配后监测全部窗口的 ΔF_G ，而不是只看全基因组的一个数。

第三节 配种设计

OCS 给出每个个体贡献多少；配种设计决定谁和谁配。

一、配种分配的整数规划表述

决策变量： $x_{ij} \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ，公畜 i 与母畜 j 的配种次数（通常每头母畜每季配一次， $x_{ij} \in \{0, 1\}$ ）。

约束:

$$\sum_i x_{ij} = 1 \quad \forall j \text{ (每头母畜配一次)}, \quad \sum_j x_{ij} = n_i \quad \forall i \text{ (公畜 } i \text{ 使用 } n_i \text{ 次)} \quad (34.22)$$

其中 n_i 由 OCS 的贡献换算: $n_i = 2c_i \cdot N_{\text{母}}$ (取整)。

目标函数的三种选择:

(a) 最小化后代平均近交:

$$\min \sum_{i,j} x_{ij} F_{ij}, \quad F_{ij} = \frac{1}{2} a_{ij} \quad (34.23)$$

(a_{ij} 为公母间的加性亲缘, 后代近交系数等于亲本共祖系数。)

(b) 最大化后代期望值 (含显性, 第二十七章 §27.2.4):

$$\max \sum_{i,j} x_{ij} \left[\frac{1}{2} (\hat{a}_i + \hat{a}_j) + \hat{d}_{ij} \right] \quad (34.24)$$

注意: 若只有加性效应, $\sum x_{ij} \cdot \frac{1}{2} (\hat{a}_i + \hat{a}_j)$ 在约束 (34.22) 下是常数 (每个个体的使用次数已定), 配对方式不影响后代均值! 只有显性 (或上位) 项 $\hat{d}_{ij}$ 才让配对有意义。

(c) 加权组合:

$$\max \sum_{i,j} x_{ij} [\hat{d}_{ij} - \kappa F_{ij}] \quad (34.25)$$

κ 是“每单位近交的经济损失” (近交衰退系数)。

二、最小化近交 vs 最大化后代值

这两个目标通常一致: 近交衰退 (第二十七章式 27.18) 就是显性的一种表现。 $\hat{d}_{ij}$ 高的配对往往是遗传距离远的配对, F_{ij} 低。

但并不总是一致: 若某个特定的显性组合 (如两个亲缘较近但在关键位点互补的个体) 有特别高的 $\hat{d}_{ij}$, 两个目标会冲突。式 (34.25) 用 κ 显式地权衡。

实证增益: 考虑显性的配种设计相对随机配种, 后代表现提高约 1%–4% (第二十七章 §27.2.4 引 Toro 与 Varona 2010); 相对“最小化近交”的配种设计, 额外增益约 0.5%–2%。

三、选型交配与异型交配

选型交配 (assortative mating): 高 EBV 配高 EBV。

$$\text{corr}(\hat{a}_{\text{sire}}, \hat{a}_{\text{dam}}) > 0 \quad (34.26)$$

效果: 增加下一代的遗传方差 (产生更多极端个体), 在后续代的截断选择中增加选择反应。短期 (1–2 代) 增益可达 5%–10%, 但同时增加近交 (高 EBV 个体往往亲缘相近)。

异型交配: 相反, 降低方差, 用于稳定群体 (如母系要求整齐度)。

在 OCS 框架下: 选型交配的好处可以通过“下一代方差”项加入目标函数, 但这使问题变成非凸的 (目标中出现 x_{ij} 的二次项)。实践中常用启发式: 先 OCS 定贡献, 再在配种分配中以 $\hat{a}_i \hat{a}_j$ 作为目标 (选型) 或约束。

四、线性分配与匈牙利算法

式 (34.22) + 线性目标 (式 34.23、34.24、34.25) 是一个运输问题 (transportation problem)。

$$\min_{\mathbf{X}} \sum_{i,j} w_{ij} x_{ij} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{X}\mathbf{1} = \mathbf{n}, \quad \mathbf{X}'\mathbf{1} = \mathbf{1}, \quad \mathbf{X} \geq \mathbf{0} \quad (34.27)$$

关键定理：运输问题的约束矩阵是全单模的 (totally unimodular)。于是线性松弛 (允许 x_{ij} 取连续值) 的最优解自动是整数。

$$\boxed{\text{配种分配可以用 LP 求解, 不需要整数规划}} \quad (34.28)$$

这是一个常被忽视的事实：大量文献用遗传算法、模拟退火求解“配种设计”，而对纯线性目标的配种分配，单纯形法或网络流算法能在多项式时间内给出精确最优解。

匈牙利算法：当每头公畜也只用一次 ($n_i = 1$, 指派问题) 时，匈牙利算法以 $O(n^3)$ 精确求解。把公畜 i 复制 n_i 份，一般的运输问题也可以化为指派问题。

何时真正需要 MIP?

- 目标含 x_{ij} 的二次项 (如方差项、选型交配的非线性度量)；
- 联合优化 OCS 与配种 (贡献 c_i 与配对 x_{ij} 同时是变量, 且 n_i 必须是整数)；
- 非线性近交约束 (后代群体的平均亲缘, 依赖于配对方式的二次形式)。

五、混合整数规划与规模问题

联合 OCS + 配种 (Kinghorn 的 “mate selection”)：

$$\max_{\mathbf{X}} \sum_{i,j} x_{ij} v_{ij} \quad \text{s.t.} \quad \frac{1}{2} \bar{\mathbf{c}}(\mathbf{X})' \mathbf{A} \bar{\mathbf{c}}(\mathbf{X}) \leq C^*, \quad \text{式 (34.22) 的松弛版, } x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (34.29)$$

其中 $\bar{\mathbf{c}}(\mathbf{X})$ 由配对决定。这是一个混合整数二阶锥规划 (MISOCP)。

规模： n_s 头公畜 $\times n_d$ 头母畜 = $n_s n_d$ 个二元变量。对 50×5000 就是 25 万个二元变量——MIP 求解器 (SCIP、Gurobi、HiGHS) 在这个规模上可能需要数小时到数天。

三种应对：

1. 分解：先 OCS (连续、凸、快)，再配种分配 (LP、快)。损失通常很小 ($< 1\%$ 的目标值)，而速度快几个数量级。这是推荐的默认做法。
2. 启发式 + 局部改进：以分解解为初值，做局部搜索。
3. 拉格朗日松弛：把耦合约束对偶化，分解成可并行求解的子问题。

Waldmann (2025) 的 GOCSMA 框架 (JuMP + COSMO 求解 OCS 的 SOCP, SCIP 求解配种的 MIP) 是这一路线的最新实现，本书的 ch34.ipynb 采用同样的设计。

六、配种分配的数值例：线性规划、匈牙利算法与两种目标

设定。沿用 §34.2.9 种子 34290 的群体。公畜及其使用次数取自 OCS (GEBV + 基础频率 $\mathbf{G}$, $\Delta F^* = 1\%$)。OCS 解中有 34 头公畜；按 $n_i = 200c_i$ 用最大余数法取整后，其中 5 头的应配次数 (0.036–0.186 次) 被舍为 0 (§34.4.4 的舍入问题)，剩下 29 头公畜共配 100 次，每头 1–10 次。母畜取 GEBV 最高的 100 头，各配一次。共 $29 \times 100 = 2900$ 个变量 x_{ij} 。

配对的三个量：

- $F_{ij} = \frac{1}{2}G_{ij}$: 基础频率 $\mathbf{G}$ 给出的公母共祖, 即目标函数所用的“后代近交”;
- Φ_{ij} : 实现的 IBD 共祖, 即后代的期望 IBD 近交系数, 只用于评价;
- v_{ij} : 后代的期望基因型值。用第二十七章 §27.2.5 的生物学编码 (纯合子为 $\pm a_k$, 杂合子为 d_k), 记 $\pi_{ik} = M_{ik}/2$ 为亲本 i 在位点 k 传递编码等位基因的概率:

$$v_{ij} = \sum_k a_k (\pi_{ik} + \pi_{jk} - 1) + \sum_k d_k [\pi_{ik}(1 - \pi_{jk}) + (1 - \pi_{ik})\pi_{jk}] \tag{34.29a}$$

第一项可拆成“公畜部分 + 母畜部分”, 在使用次数固定时是常数 (式 34.24 的注); 只有第二项, 即后代在各 QTL 上成为杂合子的概率乘以显性效应, 才随配对而变。这里用的是模拟中的真实 QTL 效应, 属于“先知”情形。

匈牙利算法的形式。把公畜 i 复制 n_i 份, 得到 100×100 的代价矩阵:

$$\tilde{\mathbf{W}} = \mathbf{R}\mathbf{W}, \quad \min_{\sigma} \sum_{r=1}^{100} \tilde{w}_{r,\sigma(r)} \tag{34.29b}$$

其中 $\mathbf{R}$ 是 100×29 的复制矩阵 (第 r 行只在其公畜所在列为 1), σ 取遍 100 头母畜的排列。用 `scipy.optimize.linear_sum_assignment` 求解; 同一问题再按式 (34.27) 写成运输问题, 用 HiGHS 求 LP。

表 34.8 四种配种目标下的后代近交与期望值 (100 次配种的平均)

目标	平均 F_{ij} ($\mathbf{G}$)	平均 IBD 近交 (真值)	后代期望基因 型值 $\bar{v}$	其中显性部 分	$\bar{v}$ 比随机配 种高
随机配种 (精确期望)	0.02055	0.02543	1.96293	1.16391	—
(a) 最小化 $\sum x_{ij}F_{ij}$	-0.01419	0.00096	1.98862	1.18960	0.02569
(b) 最大化 $\sum x_{ij}v_{ij}$	0.00163	0.00716	2.08530	1.28628	0.12238
(c) 最大化 $\sum x_{ij}(v_{ij} - \kappa F_{ij})$, $\kappa = 1.1875$	-0.00346	0.00421	2.08195	1.28293	0.11902
(d) 同上, $\kappa = 5.9373$	-0.00947	0.00129	2.06339	1.26437	0.10046

($\kappa = 1.1875$ 是该群体按第二十七章式 (27.18) 算出的近交衰退系数 $|b| = 2 \sum p q d$, (d) 取其 5 倍。随机配种的 10 000 次置换中, $\bar{F}_{ij}$ 、IBD 近交与 $\bar{v}$ 的标准差分别为 0.00373、0.00359 与 0.00726。 $\mathbf{G}$ 以奠基群为基础, 所以 F_{ij} 可以为负。)

五条读法:

1. **LP 与匈牙利算法给出同一个解。**四个目标下两者的目标值之差不超过 3×10^{-14} , 分配矩阵完全相同; HiGHS 返回的 LP 解与最近整数的最大偏差为 0。全单模性 (式 34.28) 在这里是一个可以直接看到的事实。
2. **加性部分与配对无关。**四种分配的加性部分都是 0.799021, 逐位相同——式 (34.24) 的注在数值上成立。
3. **两个目标相关, 但远不一致。**在全部 2 900 个公母对上, F_{ij} 与显性部分的相关为 -0.4475。目标 (a) 把 IBD 近交压到 0.00096 (比随机低 96.2%), $\bar{v}$ 却只拿到目标 (b) 增益的 21.0%; 目标 (b) 的 IBD 近交为 0.00716。两种分配的 100 次配种中只有 3 次相同。

4. 近交惩罚几乎是免费的。取 $\kappa = 1.1875$ ，IBD 近交从 0.00716 降到 0.00421（降 41.3%）， $\bar{v}$ 只少 0.00335（目标 (b) 增益的 2.7%）；取 $\kappa = 5.9373$ ，IBD 近交降到 0.00129，仍保留 82.1% 的增益。在式 (34.25) 中加一个与近交衰退同量级的 κ ，是比单纯最大化或单纯最小化都好的默认做法。
5. 两类收益的可兑现程度不同。近交的降低只依赖基因型或系谱，可以完全兑现； $\bar{v}$ 的增益（相当于随机配种标准差的 16.9 倍）用的是真实 QTL 效应，是上限。实际的显性效应估计准确性很低，可兑现的部分要小得多，§34.3.2 引用的 1%–4% 才是现实的量级。

七、选型交配对后代方差的影响：一个模拟

后代方差的分解。在无穷小模型下，后代真实育种值 $= \frac{1}{2}(a_{\text{公}} + a_{\text{母}}) + m$ ，孟德尔抽样项 m 与双亲独立。于是在一组配种上

$$\text{Var}(a_{\text{后代}}) = \frac{1}{4}\sigma_{\text{公}}^2 + \frac{1}{4}\sigma_{\text{母}}^2 + \frac{1}{2}\rho\sigma_{\text{公}}\sigma_{\text{母}} + \frac{1}{2}\sigma_A^2(1 - \bar{F}_{\text{亲}}) \tag{34.29c}$$

其中 $\sigma_{\text{公}}^2$ 、 $\sigma_{\text{母}}^2$ 与 ρ 是按配种次数加权的、配偶真实育种值的方差与相关。选型交配只改变 ρ 。
推导 $\text{Var}\left[\frac{1}{2}(a_{\text{公}} + a_{\text{母}})\right] = \frac{1}{4}\sigma_{\text{公}}^2 + \frac{1}{4}\sigma_{\text{母}}^2 + \frac{1}{2}\text{Cov}(a_{\text{公}}, a_{\text{母}})$ ，再加上 m 的方差 $\frac{1}{2}\sigma_A^2(1 - \bar{F}_{\text{亲}})$ 即得。若按预测值 $\hat{a}$ 配对，且在入选公畜、入选母畜内部 a 对 $\hat{a}$ 的相关分别为 $r_{\text{公}}$ 、 $r_{\text{母}}$ ，残差互不相关，则 $\rho \approx \rho_{\hat{a}}r_{\text{公}}r_{\text{母}}$ ， $\rho_{\hat{a}}$ 为配偶预测值之间的相关。■

两个推论。第一，贡献固定时， ρ 所在的协方差项对 x_{ij} 是线性的，权重为 $(\hat{a}_i - \bar{a}_{\text{公}})(\hat{a}_j - \bar{a}_{\text{母}})$ 。“最大化后代方差”的配对仍是运输问题；由重排不等式，按秩配对（最好的公畜配最好的母畜）就是它的最优解。§34.3.3 所说的非凸性，只在贡献也作为变量时出现。第二，起作用的是入选群体内部的准确性，而截断选择恰恰会把它压低。

设定。§34.2.7 的群体，EBV 最高的 20 头公畜与 100 头母畜，每头公畜配 5 头母畜，每次配种 4 个后代（2 公 2 母），共 400 个后代。配对方式：随机；选型（第 k 好的公畜配第 $5k - 4$ 至 $5k$ 好的母畜）；异型（顺序反过来）。排序所用的预测值有三种：实际 EBV；准确性 0.9 的预测值（候选群体内，真实育种值加噪声，种子 34308，相当于高准确性的 GEBV）；真实育种值本身。三种情形的入选亲本完全相同，只有配对不同。后代按自身表型（ $h^2 = 0.30$ ）选留 200 头公畜中的 20 头与 200 头母畜中的 100 头，“下一轮进展”为入选后代真实育种值均值（两性平均）减去后代均值。重复 2 000 次（种子 34307），各配对方式共用随机数。

表 34.9 三种配对依据下选型与异型交配的效果（2 000 次重复的均值）

配对依据（入选公畜内 / 母畜内与真实育种值的相关）	方式	配偶真实育种值的相关 ρ	后代方差：式 (34.29c) / 模拟	下一轮进展（相对随机）	后代平均近交	入选后代间平均共祖
—	随机	0.0080	0.25818 / 0.25825	0.33456	0.02688	0.04388
EBV (0.0903 / 0.4960)	选型	0.0534	0.26317 / 0.26306	+2.9%	0.02891	0.04458
EBV	异型	0.0411	0.26182 / 0.26166	+1.2%	0.03031	0.04372
准确性 0.9 的预测值 (0.9705 / 0.8951)	选型	0.8288	0.34818 / 0.34772	+28.8%	0.03008	0.04656

配对依据（入选公畜 内 / 母畜内与真实育 种值的相关）	方 式	配偶真实育种 值的相关 ρ	后代方差：式 (34.29c) / 模拟	下一轮进展 (相对随机)	后代平均近 交	入选后代间 平均共祖
准确性 0.9 的预测值	异 型	-0.8380	0.16542 / 0.16477	-32.7%	0.02078	0.04223
真实育种值 (1 / 1)	选 型	0.9616	0.36274 / 0.36238	+33.2%	0.03820	0.04622
真实育种值	异 型	-0.9695	0.15100 / 0.15042	-37.9%	0.02539	0.04237

（“下一轮进展”一列，随机配对给出绝对值，其余给出相对随机的变化。）

五条读法：

1. 式 (34.29c) 与模拟吻合：七种情形下预测与模拟的后代方差之差都在 0.0007 以内。
2. 按 EBV 选型交配，几乎等于随机交配。在全部候选中 EBV 的准确性为 0.6216，在 20 头入选公畜内部只剩 0.0903，在 100 头入选母畜内部为 0.4960。配偶的 EBV 相关高达 0.9641，真实育种值的相关却只有 0.0534（按 $\rho_{\hat{a}r_{\text{公}}r_{\text{母}}}$ 近似为 0.0432）。后代方差只增加 1.9%，下一轮进展只增加 2.9% ($+0.00973 \pm 0.00104$)。
3. 准确性高时效果才显现。用准确性 0.9 的预测值配对， $\rho = 0.8288$ （近似式给出 0.8334），后代方差增加 34.6%，下一轮进展增加 28.8%；异型交配则使二者分别减少 36.2% 与 32.7%。按真实育种值配对是上限：方差 +40.3%，进展 +33.2%。§34.3.3 所说“短期增益 5%–10%”，落在这两个极端之间，取决于入选群体内部的准确性。
4. 代价是近交。最好配最好，往往是亲属配亲属。按真实育种值选型时，后代平均近交从 0.02688 升到 0.03820 (+42.1%)；准确性 0.9 时，入选后代之间的平均共祖从 0.04388 升到 0.04656，下一代的近交随之升高。
5. 一个反直觉的陷阱。按 EBV 做“异型交配”，后代方差反而增加了 1.3%，后代近交升到 0.03031，配偶真实育种值的相关变成正的 0.0411，与预测值相关的符号相反。原因是入选群体内部的准确性太低，按秩配对的结果主要由家系结构决定，这次恰好让更多亲属配在了一起。准确性低时，“按排名配对”与其说是在控制方差，不如说是在随机地改变近交。任何配对规则都应同时检查 F_{ij} ，或者直接把 κF_{ij} 放进目标函数（式 34.25）。

第四节 Julia 的数学优化生态

一、JuMP.jl 的建模语言

JuMP 让优化问题的代码几乎就是数学表述的逐字翻译：

```
using JuMP, Clarabel, LinearAlgebra

function ocs_socp(a_hat, A, sex, Cstar)
    n = length(a_hat)
    L = cholesky(Symmetric(A)).L
    model = Model(Clarabel.Optimizer)
    set_silent(model)
```

```
@variable(model, c[1:n] >= 0)
@objective(model, Max, dot(a_hat, c))
@constraint(model, sum(c[i] for i in 1:n if sex[i] == :M) == 0.5)
@constraint(model, sum(c[i] for i in 1:n if sex[i] == :F) == 0.5)
# 式 (34.18): ||L'c||_2 ≤ √(2C*)
@constraint(model, [sqrt(2Cstar); L' * c] in SecondOrderCone())
optimize!(model)
return value.(c), objective_value(model), termination_status(model)
end
```

与式 (34.9)、(34.18) 逐行对应——这是 JuMP 的核心价值：模型可读、可审计、可修改（加一个约束只需一行）。

二、求解器选择

求解器	问题类型	算法	特点
Clarabel.jl	LP、QP、SOCP、SDP	内点法	纯 Julia、精度高、OCS 的推荐选择
COSMO.jl	LP、QP、SOCP、SDP	ADMM（一阶）	纯 Julia、大规模友好、精度较低但可热启动
Ipopt	一般非线性	内点法	非凸时只保证局部最优
HiGHS	LP、MIP	单纯形 + 分支定界	开源、快；配种分配的推荐选择
SCIP	MIP、MINLP	分支定界 + 割平面	开源 MIP 中最强之一；联合优化用
MOSEK / Gurobi	全部	商业	最快，需许可证

选择规则：

- 纯 OCS（凸 SOCP）：Clarabel（精度）或 COSMO（规模 > 10⁵）。
- 配种分配（LP）：HiGHS。
- 含基数/半连续约束（MISOCP）：SCIP 或商业求解器。

三、大规模问题的分解与启发式

规模的瓶颈在哪里？

问题	变量数	主要瓶颈
OCS（稠密 A）	n	Cholesky: $O(n^3)$
OCS（稀疏 T, 式 34.20）	$2n$	线性系统求解：接近 $O(n)$
配种分配（LP）	$n_s n_d$	单纯形：通常很快
联合 MIP	$n_s n_d$ 二元	分支定界：指数最坏情况

实用的三级策略：

1. 候选集预筛选：EBV 排名后 50% 的个体几乎不可能获得正贡献，先剔除。
2. 稀疏表述（式 34.20）：避免稠密 Cholesky。
3. 分解：OCS → 配种，而非联合 MIP。

四、结果的可行性与数值容差

优化器返回的解不能直接使用，必须检查：

- 1. 终止状态：OPTIMAL 还是 ALMOST_OPTIMAL、SLOW_PROGRESS？后者的解可能违反约束。
- 2. 约束违反量：实际计算 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} - C^*$ ，应 $\leq 10^{-6}$ 。
- 3. 舍入： c_i 是连续的，实际使用次数必须是整数。舍入后重新检查约束，必要时微调。
- 4. 极小的贡献： $c_i = 10^{-5}$ 在实践中意味着“不用”。设阈值（如 $c_i < 0.001$ 置零）后重新优化剩余个体。

第五节 实践中的 OCS

一、约束水平的确定

ΔF^* 取多大？三个参考点：

来源	建议	对应 N_e
FAO（遗传资源管理）	$\Delta F \leq 1\% / \text{代}$	≥ 50
长期可持续育种的常用值	$0.5\% \sim 1\% / \text{代}$	$50 \sim 100$
保种群	$\leq 0.5\% / \text{代}$	≥ 100

更系统的做法：画出 $\Delta G - \Delta F$ 前沿（对一系列 C^* 求解 OCS），找“拐点”——在它之前放松约束带来显著的 ΔG 增益，之后收益递减。拐点通常就是合理的约束水平。

注意每代与每年：基因组选择缩短了世代间隔， ΔF 每代的约束必须换算成每年的约束 ($\Delta F_y = \Delta F / \bar{L}$)，否则每年的近交会失控（第二十章 §20.4.3）。

二、与实际育种约束的结合

真实的 OCS 必须包含：

约束	形式
精液配额	$c_i \leq c_{\max}$
采精站容量	基数约束（MIP）
地理/物流	分组约束
疾病状态（无特定病原）	不可选的个体 $c_i = 0$
遗传缺陷携带者	与携带者母畜不配（配种阶段的禁止约束 $x_{ij} = 0$ ）
商业合同	某些公畜的最低使用量

JuMP 的价值在这里充分体现：每一条都是一行代码。

三、长期效果的模拟评估

OCS 的效果必须用第三十三章的随机模拟评估，因为：

- 1. OCS 的解是离散决策的结果，确定性方法无法预测；
- 2. 长期效果（10–20 代）依赖遗传方差的演化与有利等位基因的保留；

3. 与截断选择的比较必须在同样的随机性下（共同随机数，第三十三章 §33.5.2）。

文献中的一致结论（方向一致，幅度随设定变化很大）：

- 在相同的 ΔF 下，OCS 比截断选择获得更多的遗传进展（Meuwissen 1997；Grundy 等 1998）。常被转述的幅度是 20%–30% 左右，但它强烈依赖遗传力、约束的紧度以及截断方案是否已经优化；在对截断选择有利的设定下，优势只有百分之几（§34.5.5 的数值例为 3.0%–9.3%）；
- 在相同的 ΔG 下，OCS 的 ΔF 明显更低，常被转述的降幅为三到五成，同样依设定而变；
- 基因组 OCS 相对系谱 OCS 的额外增益通常不大（常被转述为 5%–15%），而且需注意 §34.2.5 的陷阱。

引用这些幅度时必须同时写明口径（同 ΔF 还是同 ΔG 、遗传力、截断方案的公畜数是否已优化、规划期多长），否则数字之间不可比。

四、约束水平的“拐点”：三种判据的数值对照

§34.5.1 建议在前沿上“找拐点”。拐点怎么找？下面在 §34.2.7 的群体上对照三种判据。 ΔF^* 从 -0.25% 到 10% 每隔 0.05 个百分点求解一次 SOCP， C^* 按式 (34.6a) 换算； λ_0 取 SOCP 的对偶变量（§34.2.8 已验证它与式 (34.17) 一致）。由式 (34.21b) 与 $dC^*/d\Delta F^* = 1 - \bar{C}_t$ ， ΔF^* 每增加 1 个百分点，进展的边际增益为

$$\frac{dG^*}{d\Delta F^*} \times 0.01 = 0.01 \lambda_0 (1 - \bar{C}_t) \tag{34.29d}$$

表 34.10 §34.2.7 群体的效率前沿与边际增益 ($\bar{C}_t = 0.023993$ ，候选 EBV 均值 0.4665)

ΔF^*	C^*	$\mathbf{c}'\mathbf{\hat{a}}$	选择差 R_0	λ_0	每百分点 ΔF 的边 际增益	亲本数 (公)	最大单头公畜 贡献
-0.25%	0.02155	0.5993	0.1328	160.01	1.5617	293 (146)	0.0151
0.00%	0.02399	0.7806	0.3141	42.68	0.4165	171 (84)	0.0269
0.25%	0.02643	0.8586	0.3921	24.19	0.2361	110 (58)	0.0345
0.50%	0.02887	0.9064	0.4399	16.21	0.1582	88 (45)	0.0395
0.75%	0.03131	0.9405	0.4740	12.13	0.1184	75 (36)	0.0433
1.00%	0.03375	0.9671	0.5006	9.87	0.0964	66 (34)	0.0466
1.50%	0.03863	1.0082	0.5417	7.25	0.0707	49 (25)	0.0569
2.00%	0.04351	1.0395	0.5730	5.68	0.0555	37 (17)	0.0696
3.00%	0.05327	1.0841	0.6176	3.71	0.0362	27 (14)	0.0973
4.00%	0.06303	1.1152	0.6487	2.79	0.0272	22 (11)	0.1206
5.00%	0.07279	1.1398	0.6733	2.29	0.0224	20 (10)	0.1394
7.00%	0.09231	1.1786	0.7121	1.73	0.0169	15 (7)	0.1696
10.00%	0.12159	1.2207	0.7542	1.19	0.0117	10 (4)	0.2094

（不加共祖约束时只用最好的一公一母： $\mathbf{c}'\mathbf{\hat{a}} = 1.3015$ ，共祖 0.25781，折合 $\Delta F = 23.96\%$ 。）

判据一：几何拐点（离弦最远的点）。连接前沿两端作弦，取离弦最远的点。对凹曲线，这等价于“切线斜率等于弦的斜率”。问题在于两端由画图的人决定：画 [0, 3%] 时拐点在 0.95%；画 [0, 5%] 时在 1.45%；画 [0, 10%] 时在 2.50%；把左端延伸到 -0.25% 时又成了 1.80%。“拐点”不是前沿的固有属性——画多宽，它就在哪里拐。这种判据只能用来描述图形，不能单独用来定约束。

判据二：经济拐点 (边际增益 = 边际代价)。设 ΔF 每增加 1 个百分点的代价为 κ (性状单位), 取式 (34.29d) 降到 κ 的点。 $\kappa = 0.16, 0.08, 0.04, 0.02$ 时, ΔF^* 分别为 0.45%、1.25%、2.70%、5.70%, 亲本分别为 94、56、28、19 头。 κ 由两部分组成:

- 近交衰退: 每个百分点的近交造成的性状下降 (第二十七章式 27.18);
- 未来进展的损失: 多损失 1% 的加性方差, 此后每代进展都少约 1%, 规划期 T 内合计约 0.01 ($G_T - R_0$)。用式 (34.6d) 和本前沿估算, ΔF 在 1%–2% 时, 这一项在 $T = 10$ 为 0.043–0.047, $T = 20$ 为 0.086–0.090。

只计第二项、令边际增益与它自洽相等, $T = 10$ 得 $\Delta F^* = 2.30\%$ (30 头亲本), $T = 20$ 得 1.10% (61 头); 再加每百分点 0.01 的近交衰退, 分别降到 1.95% 与 1.00%。

判据三：规划期拐点 (最大化 T 代累积进展)。把前沿上的 $R_0(\Delta F)$ 代入式 (34.6d), 对 ΔF 求最大: $T = 5$ 时 8.15%, $T = 10$ 时 3.90%, $T = 20$ 时 2.15%, $T = 50$ 时 0.80%, $T = 100$ 时 0.35%。最优点附近同样平坦: 达到最大值 99% 的区间, $T = 10$ 为 2.80%–5.35%, $T = 20$ 为 1.55%–2.80%。判据三假定每代都采用同一个 ΔF (放宽约束的收益与代价都逐代累积), 且不计近交衰退; 判据二只权衡本代的一次决策。两者设定不同, 给出的 ΔF^* 也不同, 判据三更高。

一个陷阱：不能直接用式 (34.5) 选约束。规划期无限长时, 式 (34.6d) 退化为 $R_0/\Delta F$ 。在这条前沿上, $R_0/\Delta F$ 随 ΔF 单调下降: $\Delta F = 0.05\%$ 时为 667.2, 0.5% 时 88.0, 1% 时 50.1, 2% 时 28.7, 5% 时 13.5。“最优”约束于是趋向 $\Delta F \rightarrow 0$ 。原因是单代前沿在 $\Delta F = 0$ 处仍有 $R_0 = 0.3141$: 这是把家系贡献拉平换来的一次性收益 (§34.1.3 末尾的“负增量”), 式 (34.5) 却把它当成可以代代兑现的进展。式 (34.5) 描述稳态, 单代前沿不是稳态; 两者混用, 结论必然偏向过紧的约束。 T 有限时判据三仍有内部最优, 但 T 越长, 这个偏差的权重越大, $T \geq 50$ 的结果只宜作方向参考。

实践建议：

1. 几何拐点只作描述。同一条前沿, 四种画法给出 0.95% 到 2.50% 的“拐点”。
2. 用判据二或三, 并把 κ 或 T 写明。约束水平是管理决策, 它依赖规划期与近交的经济代价, 不是统计结论。
3. 报告平坦区间, 而不是一个点, 再用多世代随机模拟检查 (§34.5.5)。判据二、三所用的 $R_0(\Delta F)$ 取自单代前沿, 本身就是近似。

五、OCS 与截断选择的 10 代随机模拟

§34.5.3 转述了文献结论。这里在 §34.2.7 的群体上直接模拟 10 代, 回答三个问题: OCS 的优势有多大? 实现的 ΔF 是否等于目标? §34.5.4 的判据经不经得起多世代检验?

设计：

- 起点: §34.2.7 的第三世代候选 (200 公、200 母), 系谱与表型沿用该例。
- 每代: 200 公、200 母; 每个个体在选择前有一个表型记录 ($h^2 = 0.30$); 用全部系谱与记录做动物模型 BLUP。混合模型方程用稀疏形式, $\mathbf{A}^{-1}$ 按 Henderson 规则并计入近交; 在起点处它与 §34.2.7 的稠密解之差为 2.4×10^{-14} 。
- 遗传: 无穷小模型, 孟德尔抽样方差为 $\frac{1}{2}\sigma_A^2(1 - \bar{F}_{\text{双亲}})$ 。
- 繁殖: 贡献换算为后代数 (亲本 i 有 $800c_i$ 个后代, 最大余数法取整), 在给定后代数下随机配对。母畜贡献上限 $c_j \leq 0.01$, 即至多 8 个后代; 截断方案的 50 头母畜正好每头 8 个。
- 方案: 截断选择按 EBV 选 10、20、40 头公畜与 50 头母畜, 等量使用。OCS 每代按式 (34.6a) 取 $C^* = \bar{C}_t + \Delta F^*(1 - \bar{C}_t)$, $\bar{C}_t$ 为当代候选的实际平均共祖, $\Delta F^* = 0.5\%、1\%、2\%、3.5\%$ 。

- 重复：每个方案 50 次，第 r 次重复的随机种子为 $3455000 + r$ ，各方案共用同一组种子（共同随机数，第三十三章 §33.5.2）。实现的 ΔF 取第 3–10 代平均近交系数的回归： $\ln(1 - \bar{F}_t)$ 对 t 的斜率为 b ， $\Delta F = 1 - e^b$ 。

表 34.11 10 代选择的结果（50 次重复的均值；遗传进展以基础群 σ_A 为单位）

方案	实现 ΔF /代	5 代 ΔG	10 代 ΔG $\pm$ 标准误	第 10 代 $\bar{F}$	第 10 代 σ_A^2 / 起点	平均使 用公畜 数	单头公畜 最多后代 数	EBV 准 确性
OCS, $\Delta F^* = 0.5\%$	0.568%	3.363	6.419 $\pm$ 0.028	0.0719	0.967	49.5	27.0	0.603
截断 40 公 + 50 母	1.052%	3.505	6.671 $\pm$ 0.039	0.1182	0.884	40.0	10.0	0.572
OCS, $\Delta F^* = 1\%$	1.069%	3.863	7.291 $\pm$ 0.039	0.1145	0.908	27.9	45.6	0.599
截断 20 公 + 50 母	2.019%	3.953	7.441 $\pm$ 0.051	0.1922	0.799	20.0	20.0	0.577
OCS, $\Delta F^* = 2\%$	2.061%	4.185	7.820 $\pm$ 0.065	0.1943	0.844	15.0	80.1	0.593
截断 10 公 + 50 母	3.550%	4.249	7.881 $\pm$ 0.065	0.3005	0.696	10.0	40.0	0.572
OCS, $\Delta F^* = 3.5\%$	3.567%	4.515	8.117 $\pm$ 0.078	0.3013	0.707	8.4	129.1	0.583

（“单头公畜最多后代数”为各代最大值的平均。）

五条结论：

1. 同样的 ΔF ，OCS 进展更多，但优势随约束放松而缩小。同种子配对比较： $\Delta F \approx 1\%$ 时 OCS 比“40 公”多 $0.620 \pm 0.045 \sigma_A$ (+9.3%)； $\approx 2\%$ 时比“20 公”多 0.379 ± 0.069 (+5.1%)； $\approx 3.5\%$ 时比“10 公”多 0.236 ± 0.087 (+3.0%)。约束越松，OCS 用的公畜越少（3.5% 时平均 8.4 头），越接近截断选择本身。同样的 ΔF 下，OCS 保留的加性方差也更多（约 1% 时 0.908 对 0.884，约 2% 时 0.844 对 0.799），EBV 准确性略高。
2. 同样的进展，OCS 的 ΔF 低约三分之一。沿 OCS 的四个点线性内插，要达到“40 公”“20 公”“10 公”的 10 代进展，OCS 只需 $\Delta F = 0.713\%$ 、 1.350% 、 2.369% ，分别低 32.2%、33.2%、33.3%。 $\Delta F^* = 1\%$ 的 OCS 以“20 公”52.9% 的近交增量，得到了它 98.0% 的进展。
3. 实现的 ΔF 总比目标高约 0.06 个百分点，而且可以事先算出。四个 OCS 方案的共祖增长率比目标高 0.0635–0.0644 个百分点。原因是 OCS 约束的是亲本的加权共祖，而下一代的平均共祖还含每个新个体的自身共祖：

$$\bar{C}_{t+1} = \frac{1}{2} \mathbf{c}' \mathbf{A} \mathbf{c} + \frac{1 - \bar{F}_{\text{亲}}}{4N} \quad (34.29e)$$

其中 N 为后代数， $\bar{F}_{\text{亲}}$ 为各后代双亲近交系数均值的平均。

推导 设亲本 u 有 n_u 个后代， $c_u = n_u / (2N)$ 。后代 $k \neq l$ 的共祖是双亲间四个共祖的平均。把“四个共祖的平均”对全部 N^2 对（含 $k = l$ ）求和，得 $\frac{1}{4} \sum_{u,v} n_u n_v f_{uv} = N^2 \cdot \frac{1}{2} \mathbf{c}' \mathbf{A} \mathbf{c}$ 。但 $k = l$ 时真实值是

$\frac{1}{2}(1+F_k)$, 而四个共祖的平均给出 $\frac{1}{4} \left[\frac{1}{2}(1+F_s) + \frac{1}{2}(1+F_d) + 2F_k \right]$, 两者之差为 $\frac{1}{4} \left[1 - \frac{1}{2}(F_s + F_d) \right]$ 。对 N 个后代求和、除以 N^2 , 即得式 (34.29e)。■

$N = 400$ 时第二项约为 $1/1600$, 即 0.0625 个百分点; 按每代实际的 $\bar{F}$ 与 $\bar{C}_t$ 计算, 预测的超出量为 $0.0629-0.0642$ 个百分点, 与模拟吻合。小群体要当心: $N = 100$ 时这一项是 0.25 个百分点, $N = 50$ 时是 0.5 个百分点——对 $\Delta F^* = 0.5\%$ 的保种群, 它和目标本身一样大。要精确命中目标, 应从 C^* 中减去这一项。4. 与 §34.5.4 对照。只看 10 代进展, ΔF^* 越高越好: 0.5% 、 1% 、 2% 、 3.5% 的 OCS 依次为 6.419 、 7.291 、 7.820 、 $8.117 \sigma_A$ 。但从 2% 放宽到 3.5% , 进展只多 $0.297 \sigma_A$ ($+3.8\%$), 第 10 代的 $\bar{F}$ 却从 0.1943 升到 0.3013 。这与判据三 ($T = 10$ 时最优 3.90% , 99% 区间 $2.80\%-5.35\%$) 一致; 计入方差损失与近交衰退的判据二则给出 $1.95\%-2.30\%$ 。只看进展的判据会系统地偏向宽松的约束。5. 与文献的差距。本例同 ΔF 下的优势 ($+3.0\%$ 到 $+9.3\%$) 低于 §34.5.3 转述的 $20\%-30\%$ 。这并不矛盾: OCS 的相对优势随设定变化很大。约束越紧, 优势越大 (本表已显示); 遗传力越低、EBV 越依赖家系信息, 截断选择的亲属共选择越严重 (§34.1.1), OCS 的优势也越大。本例 $h^2 = 0.30$ 、每个候选都有自身记录, 截断方案的公畜数又恰好调到与 OCS 相同的 ΔF , 这是对截断选择有利的情形。比较育种方案时必须写明口径: 同 ΔF 还是同 ΔG , 截断方案的公畜数是否已优化, 规划期多长。

本章小结

1. 截断选择的 ΔF 可以是随机选择的 **2–4** 倍, 原因是 BLUP 下的亲属共选择。
2. 长期总进展 $\approx R_0/\Delta F = 2N_e R_0$ (式 34.5) ——最大化 R_0 与最大化 N_e 是两个极端, OCS 找中间的最优点。
3. **OCS** 的标准表述 (式 34.9): 最大化 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$, 约束平均亲缘、性别贡献与非负。
4. **Lagrange** 解 (式 34.15、34.17) 由两项组成: “最小亲缘解” + “朝 EBV 方向的偏移”, λ_0 控制偏移量。可行性要求 $C^* > \frac{1}{2}\mathbf{s}'\mathbf{M}\mathbf{s}$ 。
5. **Meuwissen** 的迭代剔除 (算法 34.1) 简单快速, 但不保证全局最优。
6. **OCS** 是凸的二阶锥规划 (式 34.18–34.19): 全局最优、多项式时间、任意线性约束可直接加入。用遗传算法求解纯二次约束的 **OCS** 是不必要的。
7. 稀疏表述 $\mathbf{L} = \mathbf{T}\mathbf{D}^{1/2}$ (式 34.20) 避免稠密 Cholesky, 使 OCS 可扩展到 10^5 以上。
8. 基因组 **OCS** 的三个陷阱: **G** 的基础群体、奇异性、选择与约束用同一套标记。推荐 **G**₀₅、IBD 片段亲缘或 metafounders 版本的 **H**。
9. 区域特异的多样性约束 (式 34.21) 仍保持 SOCP 结构。
10. 只有加性效应时, 配对方式不影响后代均值 (式 34.24 的注) ——配种设计的价值来自显性与近交控制。
11. 配种分配是运输问题, 其 **LP** 松弛自动是整数 (全单模性, 式 34.28)。用 **LP**/网络流即可精确求解, 不需要 **MIP**。
12. 真正需要 **MIP** 的是联合优化与非线性目标。推荐的默认做法是分解: 先 OCS (SOCP), 再配种 (LP), 损失 $< 1\%$ 。
13. 求解器选择: OCS 用 Clarabel/COSMO, 配种用 HiGHS, 联合 MIP 用 SCIP。必须检查终止状态、约束违反与舍入后的可行性。
14. 每代的 ΔF 约束必须换算为每年, 否则基因组选择下每年的近交会失控。

15. **OCS** 在相同 ΔF 下获得更多进展、在相同 ΔG 下 ΔF 更低, 但幅度强烈依赖设定: 常被转述的 20%–30% 是对截断选择不利的情形, 本章数值例 ($h^2 = 0.30$ 、截断方案已优化) 只有 3.0%–9.3%。比较时必须写明口径。
16. ΔF 与共祖约束的换算是 $C^* = \bar{C}_t + \Delta F^*(1 - \bar{C}_t)$ (式 34.6a)。 $\bar{C}_t$ 必须含自身共祖 (全部候选等量使用恰好对应 $\Delta F = 0$); “加法近似”与口径错误都会系统地放大实际 ΔF ; 每年一轮的选择按式 (34.6c) 换算。
17. 最优 ΔF 是规划期的函数 (式 34.6d)。确定性近似中 $T = 5, 20, \infty$ 的最优 ΔF 分别为 4.292%、1.167%、0.183%, 最优点附近很平。随机模拟显示确定性近似低估 ΔF 23%–38%、高估进展约 14%–15%, 只宜用来排序。
18. **Lagrange** 迭代必须加 **KKT** 检查 (算法 34.2, 式 34.21a)。400 头候选上它与 **SOCP** 一致到 2×10^{-8} , 但 6 000 个随机子问题中贪婪剔除有 11 例失败; λ_0 是共祖约束的影子价格 (式 34.21b), 可直接用来选约束水平。
19. 基因组选择需要基因组的近交控制。用 **GEBV** 选、用 **A** 管, 名义 1% 时实际 **IBD** 近交为 1.290%; 基础频率的 **G** 命中目标, 同一 **IBD** 近交下真实选择差多 3.8%。**G**₀₅ 约束的是标记杂合度 (式 34.21c), 它与当前频率的 **G** 都管不住 **IBD**。区域约束 (式 34.21d) 要同时施加于所有需要保护的区域, 只压最差的一个会把问题转移到别处。
20. 配种分配: **LP** 与匈牙利算法 (式 34.29b) 给出同一个整数解。最小化近交与最大化后代值相关但不一致 (100 次配种只有 3 次相同); 加一个与近交衰退同量级的惩罚 κ , **IBD** 近交降 41.3%, 只损失 2.7% 的增益。选型交配的效果取决于入选群体内部的准确性 (式 34.29c): 按 **EBV** 配对, 下一轮进展只增 2.9%; 准确性 0.9 时增 28.8%, 代价是更高的近交。
21. 约束水平与长期效果。几何拐点随作图范围在 0.95%–2.50% 之间漂移, 应改用写明 κ 或 T 的经济或规划期判据, 且不能用 $R_0/\Delta F$ 选约束。本章的 10 代模拟中, 同 ΔF 下 **OCS** 多得 3.0%–9.3% 的进展, 同进展下 ΔF 低 32%–33%; 实现的 ΔF 比目标高 $(1 - \bar{F})/(4N)$ (式 34.29e), 小群体必须预先扣除。

延伸阅读

- Meuwissen, T. H. E. (1997). Maximizing the response of selection with a predefined rate of inbreeding. *Journal of Animal Science*, 75, 934–940. ——**OCS** 的奠基文献, 式 (34.15)–(34.17) 与算法 34.1 的来源。
- Wray, N. R., & Goddard, M. E. (1994). Increasing long-term response to selection. *Genetics Selection Evolution*, 26, 431–451.
- Grundy, B., Villanueva, B., & Woolliams, J. A. (1998). Dynamic selection procedures for constrained inbreeding and their consequences for pedigree development. *Genetical Research*, 72, 159–168.
- Woolliams, J. A., Berg, P., Dagnachew, B. S., & Meuwissen, T. H. E. (2015). Genetic contributions and their optimization. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 132, 89–99. ——综述首选。
- Pong-Wong, R., & Woolliams, J. A. (2007). Optimisation of contribution of candidate parents to maximise genetic gain and restricting inbreeding using semidefinite programming. *Genetics Selection Evolution*, 39, 3–25. ——锥优化表述的先驱。
- Wellmann, R. (2019). Optimum contribution selection for animal breeding and conservation: the R package optiSel. *BMC Bioinformatics*, 20, 25.

- Waldmann, P. (2025). Genomic optimal contribution selection and mate allocation (GOCSMA) using JuMP. *Bioinformatics Advances*. —本章 Julia 实现所参照的最新框架。
- Kinghorn, B. P. (2011). An algorithm for efficient constrained mate selection. *Genetics Selection Evolution*, 43, 4.
- Sonesson, A. K., Woolliams, J. A., & Meuwissen, T. H. E. (2012). Genomic selection requires genomic control of inbreeding. *Genetics Selection Evolution*, 44, 27. —§34.2.5 的依据。
- Toro, M. A., & Varona, L. (2010). A note on mate allocation for dominance handling in genomic selection. *Genetics Selection Evolution*, 42, 33.
- Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press. —SOCP 与全单模性的标准参考。
- Dunning, I., Huchette, J., & Lubin, M. (2017). JuMP: a modeling language for mathematical optimization. *SIAM Review*, 59, 295–320.
- Goulart, P. J., & Chen, Y. (2024). Clarabel: an interior-point solver for conic programs with quadratic objectives. *arXiv*.

思考题

1. 推导式 (34.10): 由 $\Delta F = (C_{t+1} - C_t)/(1 - C_t)$ 反解 C^* 。若当前 $\bar{C}_t = 0.08$ 、目标 $\Delta F^* = 0.01$, C^* 是多少?
2. 由式 (34.5) 讨论: 若把 ΔF 从 0.02 降到 0.01 需要牺牲 15% 的 R_0 , 长期总进展是增加还是减少?
3. 完整推导式 (34.12)–(34.15)。
4. 证明式 (34.16) 的两个恒等式: $\mathbf{P}_Q \mathbf{A} \mathbf{P}_Q = \mathbf{P}_Q$ 与 $\mathbf{P}_Q \mathbf{Q} = \mathbf{0}$ 。
5. 由式 (34.15)、(34.16) 推导 $\mathbf{c}' \mathbf{A} \mathbf{c} = \hat{\mathbf{a}}' \mathbf{P}_Q \hat{\mathbf{a}} / \lambda_0^2 + \mathbf{s}' \mathbf{M} \mathbf{s}$, 进而推导式 (34.17)。
6. 解释 $\frac{1}{2} \mathbf{s}' \mathbf{M} \mathbf{s}$ 为什么是“能达到的最小平均亲缘”。它对应什么样的贡献分配?
7. 构造一个例子, 说明算法 34.1 的贪婪剔除可能错过全局最优。用 SOCP 求解同一问题并比较。
8. 证明式 (34.18): 若 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{L}'$, 则 $\mathbf{c}' \mathbf{A} \mathbf{c} \leq 2C^* \Leftrightarrow \|\mathbf{L}' \mathbf{c}\| \leq \sqrt{2C^*}$ 。为什么这个等价性使问题成为凸的?
9. 说明式 (34.20) 的稀疏表述如何实现。写出 $\mathbf{T}' \mathbf{c}$ 的逆向递推 (参照第九章 §9.3.5 的 Colleano 算法)。
10. 证明: 只有加性效应时, 在约束 (34.22) 下, $\sum_{i,j} x_{ij} \cdot \frac{1}{2}(\hat{a}_i + \hat{a}_j)$ 与配对方式无关。
11. 说明为什么运输问题 (式 34.27) 的约束矩阵是全单模的。(提示: 它是一个二部图的关联矩阵。)
12. 设计题: 某猪育种公司有 200 头候选公猪、3000 头候选母猪, 精液配额每头公猪至多 80 次, 目标 $\Delta F_y \leq 0.3\%$, 世代间隔 1.5 年。写出完整的 OCS + 配种的 JuMP 模型 (含所有约束), 并估算求解时间。
13. 讨论题: 一家公司用遗传算法做“联合选种选配”, 运行 10 小时得到一个解。你会建议他们怎么改进? 预期能快多少?
14. 由式 (34.6a) 推导式 (34.6b)。若当前 $\bar{C}_t = 0.10$, 连续 10 代都用“加法近似” $C^* = \bar{C}_t + 0.01$ 设约束, 第 10 代的实际 ΔF 是多少? 10 代后的共祖比精确路径高多少?

15. 证明：算法 34.2 停止时若全部未入选者的 $g_k \leq 0$ ，所得 $\mathbf{c}$ 就是式 (34.9) 的全局最优解（提示：式 34.21a 与凸性）。再用式 (34.21b) 和表 34.4 的 λ_0 ，估算 C^* 从 0.040 放宽到 0.045 时 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 的增量，并与表 34.2 对照。
16. 证明式 (34.21c)。构造一个两个标记位点、四头候选的小例子，说明以 $\mathbf{G}_{05}$ 约束的 OCS 可以在杂合度意义上达标、在 IBD 意义上超标。
17. 推导式 (34.29e)。某保种群每代留 60 个后代，目标 $\Delta F^* = 0.5\%$ 。若直接按式 (34.6a) 设约束，实际的 ΔF 约为多少？ C^* 应如何修正？
18. 证明：使用次数固定时，“最大化后代遗传方差”的配对是以 $(\hat{a}_i - \bar{a}_{\text{公}})(\hat{a}_j - \bar{a}_{\text{母}})$ 为权重的运输问题，并用重排不等式说明按秩配对是其最优解。若入选公畜内部的准确性为 0.3、母畜内部为 0.5、配偶预测值的相关为 0.95，按式 (34.29c) 下的近似，配偶真实育种值的相关约为多少？这对“按 EBV 选型交配”意味着什么？
19. 设计题：某猪育种公司要为 30 头候选公猪、600 头候选母猪做一轮选配，目标 $\Delta F \leq 1\%$ /代，并要求保护 MHC 区域的多样性。写出“OCS $\rightarrow$ 配种分配”分解方案的完整模型：用哪种亲缘矩阵、哪些区域约束、配种目标的形式、 κ 怎样确定，以及用什么结果检验方案（参照 §34.2.9–§34.2.10、§34.3.6–§34.3.7、§34.5.4–§34.5.5）。

遗传改良体系的整体优化与前沿展望

本章导读

前三十四章都在处理育种的某一个环节——估计、预测、选择、配种。本章把视角拉到整个体系：核心群、扩繁群、商品群构成一个多层的生产系统，遗传改良在核心群产生，经过扩繁群传递，最终在商品群实现经济价值。

本章最重要的一个结果是式 (35.6)：体系的渐近遗传进展率等于各组选择差按其长期遗传贡献的加权和， $\Delta G = \pi's$ 。这把第三十二章的基因流、第三十三章的确定性预测与第三十四章的“遗传贡献”理论统一到了一个公式中，并直接给出层间遗传滞后的计算方法。

本章也是全书的收尾。§35.4.7 列出本领域尚未解决的十个计算问题——这是留给读者的研究议程。§35.4.8 给出把本书方法用到自己工作中的建议。

前置知识：第二十章（年进展的四路径公式）、第三十二章（基因流矩阵、折现）、第三十三章（模拟）、第三十四章（OCS）。

配套代码：ch35.ipynb——三层体系的基因流分析（ $\Delta G = \pi's$ ）与遗传滞后计算、参考群体投资的边际回报与最优规模、最优选择年龄、多阶段决策的动态规划与滚动规划、ROH 长度与近交时间、联邦求解 MME 的精确性验证。

第一节 育种体系作为一个整体

一、核心群—扩繁群—商品群结构

现代畜禽育种（尤其猪、禽）普遍采用金字塔结构：

核心群 (Nucleus)
纯种，选择在此发生

公畜/母畜

扩繁群 (Multiplier)
扩大数量，可能杂交

父母代

商品群 (Commercial)
经济价值在此实现

(35.1)

层	规模（典型猪）	功能	遗传决策
核心群	10 ² ~ 10 ³ 头母猪	产生遗传进展	选择、OCS、配种
扩繁群	10 ³ ~ 10 ⁴	数量扩增、生产父母代	从核心群引种的策略
商品群	10 ⁵ ~ 10 ⁶	生产肉猪	杂交组合、终端父本选择

反刍动物的结构不同：奶牛通过人工授精，核心群的公牛直接服务于全群，扩繁层几乎不存在；但仍有“核心群（育种场/参考群）→ 全群”的两层结构。

二、信息流、基因流与价值流

三种流的方向不同，这是体系设计的核心难点：

流	方向	载体	问题
基因流	核心 → 商品	公畜、母畜、精液	滞后 (§35.1.3)
价值流	商品 → 核心	销售收入、种畜溢价	核心群的成本由谁承担
信息流	双向	表型、基因型、系谱	商品群的表型能否回传核心群

信息流的回传是当代育种体系最大的改进空间。商品群有 $10^5 \sim 10^6$ 个体的表型（生长、胴体、健康），但传统上这些信息不回到核心群的评估中。杂交后代的表型 + 单步法（第二十三章）+ 基因分型的商品代个体，使“商品群表型用于核心群选择”成为可能——这正是 **combined crossbred-purebred selection (CCPS)** 的思路。

三、遗传滞后的计算

问题：核心群的遗传水平每年提高 ΔG ，商品群要多少年后才能享受到？

用基因流矩阵求解。设体系有 q 个组（各层、各年龄、各性别），第 t 年各组的平均育种值为 $\mathbf{m}_t$ ：

$$\mathbf{m}_{t+1} = \mathbf{P} \mathbf{m}_t + \mathbf{s} \quad (35.2)$$

其中 $\mathbf{P}$ 是行随机矩阵（每行描述该组在下一年的基因来源，行和为 1）：

$$\mathbf{P} \mathbf{1} = \mathbf{1} \quad (35.3)$$

$\mathbf{s}$ 是各组的年选择差（只在核心群的新生组非零）。

渐近解。设长期中 $\mathbf{m}_t = t \Delta G \mathbf{1} + \mathbf{d}$ （各组以同一速率增长，但有固定的偏移 $\mathbf{d}$ ）。代入式 (35.2)：

$$(t+1) \Delta G \mathbf{1} + \mathbf{d} = \mathbf{P} (t \Delta G \mathbf{1} + \mathbf{d}) + \mathbf{s} \quad (35.4)$$

由 $\mathbf{P} \mathbf{1} = \mathbf{1}$ ， t 项抵消，得

$$(\mathbf{I} - \mathbf{P}) \mathbf{d} = \mathbf{s} - \Delta G \mathbf{1} \quad (35.5)$$

ΔG 由可解性条件决定。 $\mathbf{I} - \mathbf{P}$ 奇异（因 $\mathbf{P} \mathbf{1} = \mathbf{1}$ ）。设 $\boldsymbol{\pi}$ 为 $\mathbf{P}$ 的平稳分布（左特征向量）： $\boldsymbol{\pi}' \mathbf{P} = \boldsymbol{\pi}'$ ， $\boldsymbol{\pi}' \mathbf{1} = 1$ 。用 $\boldsymbol{\pi}'$ 左乘式 (35.5)：左边 $\boldsymbol{\pi}' (\mathbf{I} - \mathbf{P}) \mathbf{d} = 0$ ，于是 $\boldsymbol{\pi}' \mathbf{s} - \Delta G = 0$ ：

$$\boxed{\Delta G = \boldsymbol{\pi}' \mathbf{s}} \quad (35.6)$$

这个结果极其优美，含义也极其深刻：

体系的渐近进展率 = 各组选择差按其“长期遗传贡献” π_k 加权的和。

- 只有 $\pi_k > 0$ 的组对长期进展有贡献——商品群的 $\pi_k = 0$ （它的基因不会回流到核心群），所以在商品群施加任何选择都不影响体系的长期进展。
- π_k 就是第三十四章“遗传贡献”的群体版本（Woolliams 等 1999 的长期遗传贡献理论）。

- 第二十章式 (20.42) 的四路径公式是式 (35.6) 在“单层、四路径”情形下的特例。

遗传滞后。由式 (35.5) 解出 $\mathbf{d}$ （在附加 $\boldsymbol{\pi}'\mathbf{d} = 0$ 的归一化下唯一），则组 k 相对核心群的滞后为

$$\text{滞后}_k = \frac{d_{\text{核心}} - d_k}{\Delta G} \quad (\text{以年计}) \quad (35.7)$$

两层简例。核心群自我更新；商品群一半基因来自核心群公畜、一半来自商品群母畜：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s} = \begin{bmatrix} s_N \\ 0 \end{bmatrix}$$

平稳分布 $\boldsymbol{\pi} = (1, 0)'$ ，故 $\Delta G = s_N$ 。式 (35.5) 的第二行给出 $-\frac{1}{2}d_N + \frac{1}{2}d_C = -s_N$ ，即

$$d_N - d_C = 2s_N = 2\Delta G \quad (35.8)$$

商品群滞后核心群两个时间单位（这里一个时间单位是一个世代）。这正是经典的“两层结构滞后约两个世代间隔”的结论。三层结构约滞后三到四个世代间隔——对世代间隔 1.5 年的猪，商品群落后核心群约 5 年的遗传进展。

缩短滞后的手段：

1. 扩繁层直接用核心群的公畜精液（减少一层传递）；
2. 加快扩繁群的更新（提高其 $\mathbf{P}$ 中来自核心群的比例）；
3. 商品群用核心群的终端父本（父系直接从核心群来）。

ch35.ipynb 用一个 12 组的三层体系演示完整的计算。

四、瓶颈分析

体系的遗传进展受限于“最窄的一环”。由式 (35.6)，瓶颈可能在：

瓶颈	表现	诊断
核心群选择准确性低	s_N 小	参考群体小、表型少
核心群规模小	选择强度低、近交快	i 小、 ΔF 大
扩繁群更新慢	滞后大	$\mathbf{d}$ 的分量大
商品群表型未回传	核心群选择方向偏离商品目标	纯种与杂交后代的 $r_g < 1$
数据流断裂	评估频率低	信息延迟

一个常见的误区：把资源投入到“最容易改进”而非“最窄”的环节。式 (35.6) 与敏感性分析 $\partial \Delta G / \partial \theta$ 给出客观的瓶颈排序。

五、三层金字塔的逐年基因流：遗传滞后的完整计算

§35.1.3 的两层简例以“世代”为时间单位，也不区分亲本的年龄与来源。实际体系里，滞后取决于三件事：各层亲本的使用年龄、跨层流动的是哪些个体、商品层怎样配种。下面用逐年的基因流矩阵把它们一次算清。

模型（全部参数为示例假设值，时间步长 1 年）。同一品系的三层猪育种体系，参数见表 35.1。

表 35.1 三层体系的示例参数

层	亲本	来源	产仔时年龄及比例	平均年龄 (年)	选择差 (σ_A)
核心群	公猪	核心群自繁	1 岁 0.70, 2 岁 0.30	1.30	1.2376
核心群	母猪	核心群自繁	1/2/3 岁: 0.40/0.35/0.25	1.85	0.6954
扩繁群	公猪	核心群	同核心公猪	1.30	1.2376 / 0.7073 / 0
扩繁群	母猪	扩繁群自繁	同核心母猪	1.85	0
商品群	公猪 (AI)	核心群公猪的精液	同核心公猪	1.30	1.2376
商品群	公猪 (本交)	扩繁群自繁	1/2/3 岁: 0.40/0.35/0.25	1.85	0.6299
商品群	母猪 (父母代)	扩繁群自繁	1/2/3/4 岁: 0.35/0.30/0.20/0.15	2.15	0

选择差按 $S = ir\sigma_A$ 计算 (第十章式 10.8 的分子)。核心群用基因组选择, $r = 0.60$; 公猪留种率 5% ($i = 2.0627$), 母猪 30% ($i = 1.1590$)。扩繁群的公猪有三种来源: 最优 (与核心群自用的是同一批公猪, $S = 1.2376$); 次优 (EBV 排名在前 5% 与前 20% 之间的公猪, $S = 0.60 \times 1.1788 = 0.7073$, 其中 1.1788 是标准正态在这一区间内的条件均值); 随机 (未经选择的核心群公猪, $S = 0$)。本交公猪在扩繁群出生的公猪中按自身性能选留 20% ($i = 1.3998$, $r = 0.45$, $S = 0.6299$)。扩繁与商品母猪不做遗传选择。

状态与转移。状态向量由各层未经选择的出生群均值按年龄排列: 核心群 $N_0, \dots, N_3$ 、扩繁群 $M_0, \dots, M_3$ (下标为年龄), 加上商品群新生 C_0 , 共 9 维。 $\mathbf{P}$ 的行有两类: 老化行 $P_{X_a, X_{a-1}} = 1$; 出生行按式 (32.11) 填入父、母的年龄比例, 各乘 $\frac{1}{2}$ 。被跨层使用的亲本所携带的选择差, 记在接收层新生行的 $\mathbf{s}$ 里, 例如扩繁群新生行 $s_{M_0} = \frac{1}{2}S_{\text{扩繁公}}$ 。这推广了 §35.1.3 中 “ $\mathbf{s}$ 只在核心群新生组非零” 的设定。由于这些行的 $\pi_k = 0$, 推广不改变 ΔG , 只改变 $\mathbf{d}$ 。

渐近进展。六种组合 (扩繁公猪 3 种来源 $\times$ 商品层 2 种配种方式) 的 $\Delta G = \boldsymbol{\pi}'\mathbf{s}$ 全部等于 $0.6137 \sigma_A/\text{年}$, 正是四路径公式 $(1.2376 + 0.6954)/(1.30 + 1.85)$ 的值。平稳分布只落在核心群上, 且 $\pi_{N_0} = 0.6349 = 1/\bar{L}$, $\bar{L} = 1.575$ 年是核心群的平均世代间隔。原因是: 沿系谱向上回溯时, 平均每隔 $\bar{L}$ 年回到一次核心群的出生群, 而马尔可夫链在某一状态的平稳概率等于平均回返时间的倒数。每个出生年群对长期基因库的贡献恰为 $1/\bar{L}$ 。

滞后的分解。对任一组 k ,

$$\text{滞后}_k = E[\tau_k] - \frac{E[\Sigma_k]}{\Delta G} \quad (35.8a)$$

其中 τ_k 是从组 k 沿系谱向上回溯、首次到达核心群新生组 N_0 所经过的年数; Σ_k 是回溯途中 (到达 N_0 之前) 经过的各组的 s_j 之和。

推导 由式 (35.5), $d_k = \sum_j P_{kj}d_j + s_k - \Delta G$ 。 $\mathbf{P}$ 的第 k 行是 “组 k 的基因来自哪些组” 的概率分布, 因此反复把右边的 d_j 用同一式展开, 就是一条从组 k 出发、每步回溯一年的随机游走, 在

首次到达 N_0 时停止展开。每走一步, 右边累积一项 $s_j - \Delta G$, 于是 $d_k = d_{N_0} + E[\Sigma_k] - \Delta G E[\tau_k]$ 。代入式 (35.7) 即得式 (35.8a)。■

两项的含义: $E[\tau_k]$ 是传递时间, 即组 k 的基因平均来自多少年前出生的核心群个体; $E[\Sigma_k]/\Delta G$ 是跨层亲本携带的选择差折合成的年数。缩短滞后只有两条路: 让基因走得更快 (少一层、用年轻的亲本、加快更新), 或者让跨层流动的亲本更好。

逐层递推。式 (35.8a) 还可以写成一个能手算的递推。若 X 层新生个体的父本来自滞后为 ℓ_Y 的层、平均年龄 L_s 、选择差 S_s , 母本来自滞后为 ℓ_Z 的层、平均年龄 L_d 、选择差 S_d , 则

$$\ell_X = \frac{1}{2} \left(\ell_Y + L_s - \frac{S_s}{\Delta G} \right) + \frac{1}{2} \left(\ell_Z + L_d - \frac{S_d}{\Delta G} \right) \tag{35.8b}$$

推导 稳态下, Y 层在第 $t - a$ 年出生的群体均值为 $\Delta G(t - a - \ell_Y) + c$ (c 为共同基准)。 X 层第 t 年的新生个体, 其父本以比例 f_a 为 a 岁的 Y 层个体, 并高出其出生群 S_s ; 母本同理 (比例 g_a)。于是

$$\begin{aligned} \Delta G(t - \ell_X) + c &= \frac{1}{2} \sum_a f_a [\Delta G(t - a - \ell_Y) + c + S_s] \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_a g_a [\Delta G(t - a - \ell_Z) + c + S_d] \end{aligned}$$

两边消去 $\Delta G t + c$, 除以 ΔG , 并用 $\sum_a f_a a = L_s$ 、 $\sum_a g_a a = L_d$, 即得式 (35.8b)。■

把式 (35.8b) 用于核心群自身 ($\ell_X = \ell_Y = \ell_Z = 0$), 得到 $\Delta G = (S_s + S_d)/(L_s + L_d)$, 正是第十章式 (10.9)。母本来自本层的扩繁群 ($Z = X$, $\ell_Y = 0$, $S_d = 0$) 解出 $\ell_M = L_s + L_d - S_s/\Delta G$: 用最优公猪时 $1.30 + 1.85 - 2.0168 = 1.1332$ 年, 与矩阵解逐位一致。

表 35.2 六种组合的遗传滞后 ($\Delta G = 0.6137 \sigma_A/\text{年}$)

扩繁公猪	商品层配种			其中	其中	商品—核心差距 (σ_A)
		扩繁滞后 (年)	商品滞后 (年)	$E[\tau_C]$	$E[\Sigma_C]/\Delta G$	
最优	AI	1.1332	1.2832	3.30	2.0168	0.7874
最优	本交	1.1332	2.6199	5.15	2.5301	1.6077
次优	AI	1.9974	1.7153	3.30	1.5847	1.0526
次优	本交	1.9974	3.4841	5.15	1.6659	2.1381
随机	AI	3.1500	2.2916	3.30	1.0084	1.4062
随机	本交	3.1500	4.6368	5.15	0.5132	2.8454

(“商品滞后” = $E[\tau_C] - E[\Sigma_C]/\Delta G$; “差距” = 商品滞后 $\times \Delta G$ 。三种求法——式 (35.5) 的矩阵解、式 (35.8a) 的回溯分解、式 (35.2) 迭代 400 年后的差值——在四位小数上完全一致。)

五条读法:

1. 核心群完全相同, 商品群滞后却相差 **3.61** 倍 (1.2832 年对 4.6368 年)。体系设计对商品群的影响, 可以超过核心群换一种评估方法。
2. 扩繁层改用最优公猪, 扩繁滞后恰好缩短 $S/\Delta G = 2.0168$ 年 (由式 35.8b)。它对商品群的作用取决于配种方式: AI 下商品滞后缩短 1.0084 年 (商品猪只有一半基因经过扩繁群), 本交下缩短 2.0168 年 (全部基因都经过扩繁群)。
3. 商品层改用 **AI**, 滞后缩短 **1.34** 年 (最优公猪) 到 **2.35** 年 (随机公猪)。扩繁层越差, AI 越值钱: AI 让一半基因绕过扩繁层。

4. “三层滞后 3-4 个世代间隔”只是最差情形。以核心群世代间隔 $\bar{L} = 1.575$ 年计, 六种组合的商品滞后在 0.8147 到 2.9440 个世代间隔之间。§35.1.3 的经验值只在“随机公猪 + 本交”下才接近; 用最优公猪 + AI 的体系, 商品群落后不到一个世代间隔。
5. 滞后是一个分布, 不是一个数。商品猪的基因中来自 $\tau \leq 2$ 年前出生的核心群个体的比例: AI 为 0.5612, 本交只有 0.1312; 到 $\tau \leq 4$ 年, 分别为 0.7387 与 0.5172。本交体系里, 近一半基因要走 4 年以上。

逐年传递。把表 35.2 中两个极端组合从“选择开始前全部为 0”的状态出发逐年迭代式 (35.2):

表 35.3 选择开始后的逐年遗传水平 (σ_A)

年	核心新生	商品新生 (随机公猪 + 本交)	差距	商品新生 (最优公猪 + AI)	差距
1	0.9665	0.3150	0.6515	0.6188	0.3477
2	1.4981	0.3150	1.1831	1.0654	0.4327
3	2.1046	0.4418	1.6628	1.5701	0.5345
4	2.7317	0.7013	2.0305	2.0863	0.6454
5	3.3402	1.0685	2.2716	2.6666	0.6736
6	3.9545	1.5144	2.4400	3.2451	0.7094
8	5.1819	2.5357	2.6462	4.4329	0.7490
10	6.4093	3.6623	2.7470	5.6408	0.7685
15	9.4776	6.6490	2.8285	8.6934	0.7842
20	12.5458	9.7033	2.8425	11.7590	0.7869
稳态			2.8454		0.7874

三个现象:

- 选择差当年兑现, 累积进展要等。第 1 年商品群就有提高: 本交方案 0.3150 (本交公猪自身选择差的一半), AI 方案 0.6188 (核心公猪选择差的一半)。核心群的累积进展则要沿系谱一层层往下走。
- 本交方案第 2 年商品群零增长 ($0.3150 \rightarrow 0.3150$): 第 2 年的本交公猪与父母代母猪都出生于选择开始之前或第 1 年, 而第 1 年的扩繁新生群在随机公猪下没有任何提高。
- 稳态是 10 年以上的概念。本交方案的差距在第 5 年达到稳态值的 0.7984, 第 10 年达到 0.9654; 第 5 年商品群的年增量只有 ΔG 的 0.5985。方案改变后的头几年, 商品群数据会系统地低估两种体系的长期差别: 第 3 年两种组合的商品新生群只相差 $1.1283 \sigma_A$, 是稳态差别 ($2.058 \sigma_A$) 的 0.5483; 到第 10 年才达到 0.9614。

核心群本身也有瞬态: 第 1 年增加 0.9665 (选择差的一半一次到位), 第 2 年只增加 0.5316, 第 4 年 0.6271, 此后才稳定在 0.6137。这就是第十章 §10.1.6 所说的“方案刚改变后的头几年是瞬态”。

经济含义 (示例假设值: 每头商品猪每 $1 \sigma_A$ 值 20 元, 年出栏 10^6 头)。“最优公猪 + AI”与“随机公猪 + 本交”的稳态差距相差 $2.058 \sigma_A$, 折合每头 41.16 元、每年 4 115.9 万元。这笔钱不需要核心群多做任何选择, 只取决于体系怎样把已有的进展传下去。

什么时候失效:

- σ_A 与选择差被当作常数。忽略了 Bulmer 效应与近交对 σ_A 的侵蚀 (第十章 §10.4.1); 长期的绝对数字会偏高, 但方案之间的比较通常稳健。

- 把三层看作同一品系。真实的猪体系在扩繁层生产二元杂交母猪、在商品层生产三元杂交肉猪。这时要对每个参与品系分别建立状态, 按品种构成加权; 式 (35.8b) 对每个品系分别成立。杂种优势不是加性进展, 不进入这里的“滞后”。
- 假设最优公猪的精液供应不受限。若核心群顶级公猪的采精能力有限, “最优”与“次优”之间就存在容量约束, 需要把它作为约束写进体系级优化 (本章第二节), 而不是简单地假定全部用最优。

六、瓶颈的定量敏感性

§35.1.4 列出了可能的瓶颈; 这里用 §35.1.5 的模型把它们放到同一把尺子上。以“次优公猪 + 本交”为基准 ($\Delta G = 0.6137$, 商品滞后 3.4841 年), 每次只改变一项: 从基准的稳态出发, 逐年迭代式 (35.2), 记录商品新生群相对基准的遗传优势。

表 35.4 九项改进措施对商品群的影响 (参数为示例假设值)

措施 (一次只改一项)	ΔG	变化	商品滞后 (年)	第 3 年	第 5 年	第 10 年	第 20 年	20 年折现 收益 (万 元)
核心公猪准确性 0.60→0.66	0.6529	+6.40%	3.4761	0.0355	0.0982	0.2814	0.6717	6 270.8
核心母猪准确性 0.60→0.66	0.6357	+3.60%	3.5420	0.0046	0.0271	0.1204	0.3377	2 792.8
核心公猪留种率 5%→3%	0.6528	+6.37%	3.5840	0.0081	0.0480	0.2134	0.5984	4 948.5
核心公猪 1 岁使用比例 0.70→0.90	0.6553	+6.78%	3.5899	0.0081	0.0500	0.2255	0.6349	5 235.4
核心母猪更新加快 (L : 1.85→1.65)	0.6553	+6.78%	3.5899	0.0081	0.0493	0.2242	0.6335	5 212.9
扩繁群改用最优公猪	0.6137	0	2.6199	0.2055	0.3743	0.5033	0.5295	9 748.3
扩繁母猪更新加快 (L : 1.85→1.65)	0.6137	0	3.2841	0.0487	0.0899	0.1181	0.1226	2 289.6
商品群改用 AI	0.6137	0	1.7153	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	27 054.6
商品母猪更新加快 (L : 2.15→1.90)	0.6137	0	3.3591	0.0767	0.0767	0.0767	0.0767	1 911.9

(第 3–20 年各列为商品新生群相对基准的遗传优势, 单位 σ_A 。折现收益按每头每 1 σ_A 20 元、年出栏 10^6 头、折现率 5%、第 1–20 年累加, 未扣除任何实施成本。)

四条读法:

1. 两类措施, 两种时间形状。核心群措施改变斜率 ΔG 。它的效果要等滞后之后才到达商品群, 然后线性增长: 核心公猪准确性提高 10%, 第 3 年商品群只多 0.0355 σ_A , 第 20 年多 0.6717。

- 扩繁层与商品层措施不改变 ΔG ，只改变滞后，产生一个水平位移，长期值等于 ΔG 与滞后缩短量之积。商品群改用 AI 使滞后缩短约 1.77 年，位移 $1.0855 \sigma_A$ 从第 1 年起全额兑现。
2. 规划期决定排序。核心公猪准确性 +10% 的累计优势，第 17 年才超过“扩繁群改用最优公猪”，第 31 年才超过“商品群改用 AI”。只看 5 年，体系措施远胜核心群措施；看 20 年以上，核心群措施反超。同一张敏感性表，董事会（5 年）与国家育种规划（20 年）会读出相反的结论，因此规划期必须事先写明。
 3. 核心群越快，与商品群的绝对差距越大。核心群措施让以年计的商品滞后几乎不变，甚至略有增加；但以 σ_A 计的稳态差距明显变大。以核心母猪更新加快为例：商品滞后从 3.4841 年变为 3.5899 年，差距从 $2.1381 \sigma_A$ 增加到 $2.3523 \sigma_A$ 。核心群加速而传递体系不变，商品群落后的“遗传距离”会拉大。若核心群与商品群的性能差逐年扩大，首先该查的是传递体系，而不是核心群。
 4. 弹性提示了被忽视的一环。由 $\Delta G = (S_m + S_f)/(L_m + L_f)$ ， ΔG 对 S_m 、 S_f 、 L_m 、 L_f 的弹性分别为 0.6403、0.3597、-0.4127、-0.5873。母猪世代间隔的弹性绝对值最大：母猪更新加快（ L_f 缩短 0.2 年）与公猪 1 岁使用比例提高（ L_m 缩短 0.2 年）带来相同的 ΔG （0.6553）。前者在实践中常被忽视。

实践中的坑。敏感性表只回答“哪一环最窄”，不回答“先改哪一环”。后者还需要每项措施的成本：AI 的 2.7 亿元毛收益要扣除公猪站、精液配送与输精人工的费用；核心群准确性 +10% 要扣除扩大参考群体的费用（§35.2.1）。正确的排序量是“单位成本的折现收益”，这正是第二节边际分析要做的事。另一个坑是只用 $\partial \Delta G / \partial \theta$ 排序：它对扩繁层、商品层的措施一律给出 0，把表中收益最大的两项全部漏掉。

第二节 体系级优化

一、参考群体投资的边际回报

问题：再给参考群体增加 ΔN 头有表型 + 基因型的个体，值不值得？

边际遗传价值。由第二十章式 (20.30) 与式 (20.41)：

$$r = \sqrt{\frac{Nh^2}{Nh^2 + M_e}}, \quad \frac{dr}{dN} = \frac{1}{2r} \cdot \frac{M_e h^2}{(Nh^2 + M_e)^2} \quad (35.9)$$

$$\frac{d\Delta G_y}{dN} = \frac{i \sigma_A}{L} \cdot \frac{dr}{dN} \quad (35.10)$$

边际经济价值。年进展的提高在整个群体中、在未来多年中累积表达（第三十二章的折现）：

$$\frac{dNPV}{dN} = v \cdot \frac{d\Delta G_y}{dN} \cdot \underbrace{N_{\text{商品}} \sum_{t=1}^T \frac{t - \ell}{(1 + \rho)^t} \mathbb{1}(t > \ell)}_{\text{折现的受益头年数 (扣除滞后 } \ell \text{)}} \quad (35.11)$$

最优参考群体规模：边际价值 = 边际成本

$$\left. \frac{dNPV}{dN} \right|_{N^*} = c_{\text{表型}} + c_{\text{基因型}} \quad (35.12)$$

由于 $dr/dN \propto N^{-2}$ （大 N 时），最优规模对成本的变化相对不敏感，但对商品群规模 $N_{\text{商品}}$ 高度敏感。这解释了为什么大型育种公司（服务 10^6 以上商品个体）能支撑 10^5 规模的参考群体，而小品种不能——参考群体的经济合理性由下游规模决定。

二、基因分型策略的优化

谁分型、分什么密度？

策略	成本	准确性	适用
全部候选 × 高密度	最高	最高	大公司核心群
全部候选 × 低密度 + 填充	中	接近高密度（填充 $R^2 > 0.95$ 时）	当前主流
选择性分型（只分 PA 排名前 X%）	低	选择偏差（第二十三章 §23.2.5）	预算紧张
只分公畜	低	母畜路径无基因组信息	奶牛早期

选择性分型的决策规则：只对“有可能被选中”的候选分型。设按 PA 排序、只分型前比例 ϕ 的候选，则只要 ϕ 大于最终留种率的 2–3 倍，遗传进展的损失通常 $< 5\%$ ，而成本降低 $1 - \phi$ 。

但必须处理选择性分型带来的偏差：在单步法中用 metafounders 或 UPG（第二十三章 §23.2.5–23.2.6）。

三、表型记录策略的优化

表型是基因组选择的燃料（第二十章 §20.4.2）。三个决策：

1. 记录哪些性状？按式 (35.10)–(35.12) 的边际价值排序；难测性状（饲料效率、抗病力）的边际价值通常最高，因为它们的参考群体最小。
2. 记录多少个体？由式 (35.12) 决定。
3. 在哪里记录？核心群的纯种表型 vs 商品群的杂交表型。若纯种与杂交表现的遗传相关 $r_{pc} < 0.8$ ，商品群表型的价值显著高于同等数量的核心群表型。

四、繁殖技术对体系的改造

繁殖技术改变的是式 (35.6) 与式 (20.42) 中的 i 与 L ：

技术	改变	典型效果
人工授精 (AI)	公畜路径 i 大增	奠定现代奶牛育种
性控精液	母畜路径可选择性别 $\rightarrow i$ 增	母系路径 i 提高 0.2–0.4
MOET（超排—胚胎移植）	母畜后代数增 $\rightarrow$ 母路径 i 增、 L 可缩短	核心群 ΔG 提高 20%–30%
OPU-IVF（活体采卵—体外受精）	青年母畜即可繁殖 $\rightarrow L$ 大幅缩短	与 GS 结合时尤其有效
胚胎基因组选择	在胚胎阶段选择 $\rightarrow L$ 进一步缩短	研究阶段
基因编辑	直接引入已知有利等位基因	见 §35.4.2

近交风险：MOET 与 OPU-IVF 让少数优秀母畜产生大量后代，必须配合 OCS（第三十四章），否则近交会急剧上升。

五、世代间隔与选择强度的联合优化

经典权衡：等待更多信息（后代测定、更多表型）提高 r 但延长 L ；早期选择缩短 L 但 r 较低。
对每条路径，年进展

$$\frac{i(t)r(t)}{L(t)}$$

(35.13)

是选择年龄 t 的函数。 $r(t)$ 随 t 增加（信息累积）， $L(t)$ 随 t 增加。最优选择年龄 t^* 满足

$$\frac{d}{dt} \ln \left[\frac{i(t)r(t)}{L(t)} \right] = 0 \iff \frac{r'(t)}{r(t)} + \frac{i'(t)}{i(t)} = \frac{L'(t)}{L(t)} \quad (35.14)$$

基因组选择使 $r(t)$ 在 $t = 0$ 时就很高（不需要等待表型）， $r'(t)/r(t)$ 在早期变小，于是 t^* 大幅前移——这是 GS 缩短世代间隔的数学本质。

六、整体优化的形式化：多阶段随机规划

育种是一个序贯决策问题：每年根据当前状态（群体的遗传水平、近交、参考群体规模、市场价格）做决策（选择、配种、投资），而决策的后果在未来多年展开，且有不不确定性（价格波动、遗传参数的估计误差、疾病爆发）。

Bellman 方程：

$$V_t(\mathbf{x}_t) = \max_{\mathbf{u}_t \in \mathcal{U}(\mathbf{x}_t)} \{R_t(\mathbf{x}_t, \mathbf{u}_t) + \beta E[V_{t+1}(\mathbf{x}_{t+1}) | \mathbf{x}_t, \mathbf{u}_t]\} \quad (35.15)$$

- $\mathbf{x}_t$: 状态 ($\bar{u}_t, \bar{F}_t, \sigma_{A,t}^2, N_{\text{ref},t}, \dots$);
- $\mathbf{u}_t$: 决策 (留种数、OCS 约束水平、参考群体投资……);
- R_t : 当年回报; $\beta = 1/(1 + \rho)$: 折现因子;
- 状态转移 $\mathbf{x}_{t+1} = f(\mathbf{x}_t, \mathbf{u}_t, \xi_t)$, ξ_t 为随机扰动。

求解的困难：状态空间高维（维数灾难），状态转移需要随机模拟。三条实用路线：

1. 低维近似：只保留少数关键状态变量 ($\bar{u}, \bar{F}$)，用确定性方法（第三十三章 §33.2）作转移函数，数值动态规划求解。
2. 策略搜索 (policy search)：把决策规则参数化（如“ ΔF 约束 = 某函数”），用模拟 + 优化搜索参数。
3. 模型预测控制 (MPC) / 滚动规划：每年只优化未来 H 年的确定性问题，执行第一年的决策，下一年重新优化。这是最实用的路线，且与现有的年度评估周期天然契合。

ch35.ipynb 用一个两状态（遗传水平、近交）的例子演示数值动态规划，并与滚动规划比较。

七、参考群体投资的数值例：边际回报曲线与最优规模

式 (35.9)–(35.12) 给出了原则。下面把它完整算一遍。

设定（全部为示例假设值）。一个只能靠参考群体获得信息的难测性状（候选个体本身没有记录）， $h^2 = 0.30$ 。猪的基因组长约 25 M，取 $N_e = 100$ ，由式 (20.32) 得 $M_e = 542.9$ 。选择沿用 §35.1.5 的核心群， $\bar{i}/\bar{L} = (2.0627 + 1.1590)/(1.30 + 1.85) = 1.0228$ 。该性状每 $1 \sigma_A$ 对每头商品猪值 $v_\sigma = 20$ 元，年出栏 $N_{\text{商品}} = 10^6$ 头，折现率 5%，规划期 15 年，商品滞后取 §35.1.6 基准的 $\ell = 3.4841$ 年。每头参考个体的表型加基因型成本 $c = 450$ 元 ($300 + 150$)。

把式 (35.11) 对 N 积分，得到总收益

$$B(N) = v_\sigma \frac{\bar{i}}{\bar{L}} r(N) N_{\text{商品}} D, \quad D = \sum_{\ell < t \leq T} \frac{t - \ell}{(1 + \rho)^t} \quad (35.15a)$$

本例 $D = 41.6340$ ：年进展每提高 $1 \sigma_A$ 并保持 15 年，折现价值为 83 268.1 万元。最优规模由 $B'(N^*) = c$ 决定（式 35.12），用一维求根即可。

表 35.5 参考群体规模的边际回报曲线

N	r	$\Delta G_y (\sigma_A/\text{年})$	边际收益 (元/头)	总收益 B (万 元)	净收益 $B - cN$ (万元)	平均收益 B/N (元/头)
1 000	0.5966	0.6102	163 620.2	50 808.0	50 763.0	508 080.2
2 000	0.7246	0.7411	73 276.9	61 706.2	61 616.2	308 531.2
5 000	0.8569	0.8764	19 392.4	72 975.5	72 750.5	145 951.0
10 000	0.9202	0.9411	6 004.0	78 367.3	77 917.3	78 367.3
20 000	0.9576	0.9794	1 691.6	81 553.6	80 653.6	40 776.8
40 030 (N^*)	0.9781	1.0004	450.0	83 301.1	81 499.7	20 809.5
50 000	0.9824	1.0047	292.2	83 662.6	81 412.6	16 732.5
100 000	0.9911	1.0136	75.0	84 402.9	79 902.9	8 440.3

(在 1 000–200 000 的对数网格上直接最大化净收益, 得到的最优点为 40 035, 与求根结果一致。)

五条读法:

1. 边际回报递减极快。从 1 000 头增加到 2 000 头, 边际收益从每头 163 620.2 元降到 73 276.9 元, 不到一半。前 10 000 头已拿到最优规模处总收益的 94.08%。
2. 最优点附近非常平坦。规模取 $N^*/2$ 或 $2N^*$, 净收益只损失 1.04% 或 1.09%; 取 $N^*/4$ 或 $4N^*$, 损失 4.39% 或 4.93%。参数不确定时, 决策落在一个区间上即可, 不必追求精确的 N^* 。
3. 平均回报是陷阱。在 N^* 处, 平均收益 (每头 20 809.5 元) 是边际收益 (450 元) 的 46.2 倍。若按“平均收益高于成本就继续扩大”来决策, 规模会一直扩到 1 891 609 头, 把净收益全部耗尽。
4. 规模由下游决定, 对成本不敏感 (表 35.6)。商品群从 10^4 扩大到 10^5 、 10^6 、 10^7 , N^* 依次扩大 4.0995、3.4060、3.2351 倍, 倍数逐渐趋近 $\sqrt{10}$ (原因见思考题 4); 成本翻倍, N^* 只降到 0.6973 倍。这印证了 §35.2.1 的判断。
5. M_e 的不确定性比成本的不确定性更要紧。把 M_e 从 542.9 换成式 (20.31) 的 5 000, N^* 扩大到 2.8303 倍。反过来看: 若真实的 M_e 是 5 000 而按 542.9 设计 ($N = 40 030$), 净收益为 69 757.9 万元, 只比真正的最优 74 416.8 万元低 6.26%——又一次说明最优点附近平坦。

表 35.6 最优参考群体规模的敏感性 (其余参数同基准)

改变的参数	N^*	$r(N^*)$	相对基准
基准	40 030	0.9781	1
$N_{\text{商品}} = 10^4$	2 867	0.7830	0.0716
$N_{\text{商品}} = 10^5$	11 753	0.9309	0.2936
$N_{\text{商品}} = 10^7$	129 500	0.9931	3.2351
$h^2 = 0.10$	67 640	0.9621	1.6897
$h^2 = 0.50$	31 242	0.9831	0.7805
$c = 225$ 元	57 168	0.9845	1.4281
$c = 900$ 元	27 914	0.9691	0.6973
$c = 1 800$ 元	19 348	0.9563	0.4833

改变的参数	N^*	$r(N^*)$	相对基准
$M_e = 5\,000$ (式 20.31)	113 299	0.9337	2.8303
$\ell = 1.2832$ 年 (最优公猪 + AI)	48 580	0.9819	1.2136

两个不那么显然的结论：

- 低遗传力性状需要更大的参考群体，但最优点上的准确性反而更低 ($h^2 = 0.10$: $N^* = 67\,640$, $r = 0.9621$)。这与 §20.3.1 的 $N_{1/2} = M_e/h^2$ 一致：同样的准确性，低遗传力性状要贵得多，经济上的最优就停在较低的准确性上。
- 体系设计与参考群体投资是互补的。商品滞后从 3.4841 年缩短到 1.2832 年， D 增大到 1.4560 倍， N^* 随之增大到 1.2136 倍：进展传递得越快，每一分准确性的价值越高。§35.1 的体系设计与本节的投资决策应当联合做。

什么时候失效：

- 式 (20.30) 在 r 接近 1 的区域偏乐观。表中 $N > 20\,000$ 对应的准确性 (大于 0.95) 在实际群体中很少见：候选个体与参考群体亲缘的衰减、标记与 QTL 的不完全连锁不平衡都会压低上限。这一段的收益被高估， N^* 也偏大。准确性越高，Bulmer 效应造成的 σ_A 下降也越大，同样使收益偏高。
- 把参考群体当作一次性投资。准确性随世代衰减 (§20.4.4)，参考群体需要每年补充。更合理的做法是把 c 换成每年的维持成本，按年折现后再求最优。
- 忽略了已有信息。候选个体若有系谱、同胞或自身记录，基因组信息的边际价值更小，应先按选择指数合并各信息源 (第二十三章 §23.5.3)，再求 dr/dN 。
- 单性状。参考群体的表型通常同时记录多个性状，其价值应按综合育种值 (第三十二章) 合并计算。

八、基因分型策略的定量比较

§35.2.2 给出了分型策略的定性比较。这里把“选择性分型损失多少”与“哪种策略净值最高”都算出来。

两阶段选择的精确反应。选择性分型是一个两阶段选择：先按亲本均值 (PA) 选出前 ϕ 分型，再在其中按 GEBV 选出最终的 p 。记 z_1 、 z_2 为标准化的 PA 与 GEBV，则被选个体的选择差为

$$S = r_G \sigma_A E[z_2 | z_1 > x_1, z_2 > x_2], \quad \text{corr}(z_1, z_2) = \rho = \frac{r_{PA}}{r_G} \quad (35.15b)$$

其中 $P(z_1 > x_1) = \phi$, $P(z_1 > x_1, z_2 > x_2) = p$ 。

推导 PA 与 GEBV 都是育种值的条件期望，且 GEBV 所用的信息包含 PA 所用的信息，故 $\text{Cov}(\text{PA}, \text{GEBV}) = \text{Cov}(\text{PA}, A) = \text{Var}(\text{PA})$ 。于是相关系数为 $\sigma_{PA}/\sigma_G = (r_{PA}\sigma_A)/(r_G\sigma_A) = r_{PA}/r_G$ 。又因 $E(A | \text{PA}, \text{GEBV}) = \text{GEBV}$ ，被选个体的平均育种值等于它们的平均 GEBV，即式 (35.15b)。■

条件期望化为一维积分 $\frac{1}{p} \int_{x_2}^{\infty} z \varphi(z) \bar{\Phi}\left(\frac{x_1 - \rho z}{\sqrt{1 - \rho^2}}\right) dz$, x_2 用一维求根确定。用 4×10^6 个模拟个体核对，差异不超过 0.001。

设定 (示例假设值)。沿用 §35.1.5 的核心群：GEBV 准确性 $r_G = 0.60$ ，公猪留种率 5%。父母的 GEBV 准确性都是 0.60 且无亲缘，故 $r_{PA} = \frac{1}{2}\sqrt{0.60^2 + 0.60^2} = 0.4243$, $\rho = 0.7071$ 。

表 35.7 选择性分型的遗传损失（公猪路径， $p = 5\%$ ）

ϕ/p	分型比例 ϕ	S_m ($\rho = 0.7071$)	损失 ($\rho = 0.7071$)	损失 ($\rho = 0.5$)
1	0.050	0.8751	29.29%	50.00%
1.5	0.075	1.0479	15.33%	30.80%
2	0.100	1.1099	10.32%	23.04%
3	0.150	1.1675	5.66%	15.01%
4	0.200	1.1947	3.46%	10.66%
6	0.300	1.2195	1.47%	5.97%
10	0.500	1.2342	0.28%	2.04%
20	1.000	1.2376	0	0

（损失 = 相对于全部分型的选择差下降比例。 $\phi = p$ 时分型不起作用，损失恰为 $1 - \rho$ 。）

经验规则需要加上条件。§35.2.2 说“ ϕ 大于留种率的 2–3 倍时，损失通常 $< 5\%$ ”。精确计算表明： $\rho = 0.7071$ 时， $\phi = 2p$ 损失 10.32%， $\phi = 3p$ 损失 5.66%，要把损失压到 5% 需要 $\phi = 3.240p$ ； $\rho = 0.5$ 时需要 $\phi = 6.655p$ 。决定损失大小的是 ρ ：GEBV 相对 PA 的增量信息越集中在孟德尔抽样项上（ ρ 越小），按 PA 预选时被错误淘汰的好个体越多。基因组信息越有价值，越不宜过早预选——这是一个容易被忽视的反向关系。

策略的净值比较（示例假设值）。公母候选各 5 000 头/年，母猪留种率 30%。高密度芯片 400 元/头；低密度 150 元/头，填充后 GEBV 准确性为高密度的 98%。进展价值按 §35.2.7 的 $v_\sigma N_{\text{商品}} D$ （每 $1 \sigma_A$ /年值 83 268.1 万元）计，分型费用按 15 年、5% 折现（年金系数 10.3797）。

表 35.8 七种分型策略的比较

策略	年分型数	ΔG_y	相对全部高密度	年分型费（万元）	15 年进展价值（万元）	15 年分型费（万元）	净值（万元）
不分型（按 PA 选择）	0	0.4339	0.7071	0	0	0	0
全部 × 高密度	10 000	0.6137	1	400.00	14 966.2	4 151.9	10 814.3
全部 × 低密度 + 填充	10 000	0.6014	0.9800	150.00	13 944.2	1 556.9	12 387.3
只分公猪（低密度）	5 000	0.5411	0.8818	75.00	8 927.9	778.5	8 149.4
公猪前 15% + 母猪全部（低密度）	5 750	0.5816	0.9478	86.25	12 298.5	895.2	11 403.3
公猪前 15% + 母猪前 60%（低密度）	3 750	0.5763	0.9391	56.25	11 853.4	583.9	11 269.5
公猪前 10% + 母猪前 60%（低密度）	3 500	0.5593	0.9115	52.50	10 442.4	544.9	9 897.5

四条读法：

1. 低密度全分胜过高密度全分。多出的 2% 准确性不值 2.67 倍的单价：净值 12 387.3 万元对 10 814.3 万元。
2. 母猪路径不能省。只分公猪， ΔG_y 只有全部分型的 0.8818，净值比低密度全分少三分之一以上。母系路径在 ΔG 的分子里占 0.3597 的权重 (§35.1.6 的弹性)，省下的分型费远不足以弥补。
3. 盈亏平衡价格很高。在本例的体系规模下，低密度分型的单价只要低于每头 1 343.4 元，全部分型就是合算的。
4. 选择性分型是小体系的策略。在 ϕ_m 、 ϕ_f 的网格上直接最大化净值：商品群 10^6 头时，最优为公猪前 50%、母猪前 80%，净值 12 802.5 万元，只比全分高一点；商品群 10^5 头时，全分的净值为 -162.5 万元（亏损），最优为公猪前 20%、母猪前 50%，净值 655.0 万元。分型比例应当由边际条件决定，而不是套用固定倍数。

什么时候失效：

- 选择性分型带来评估偏差（第二十三章 §23.2.5）。上面的计算假定分型个体的 GEBV 无偏；若不用 metafounders 或 UPG 处理，实际损失会更大。
- 没有计入动态效应。不分型的个体不进入参考群体：母猪不分型，下一代参考群体就少了母系的表型—基因型对，准确性的长期损失不在表中。
- 只计算了单一目标的加性进展。分型的“副产品”——亲子鉴定、隐性缺陷检测 (§35.3.4)、配种中的基因组近交控制——在实践中常常足以改变结论。

九、世代间隔与选择强度的联合优化：带近交约束的扫描

式 (35.13)–(35.14) 把选择年龄当作唯一的决策。实际上它与选择强度、近交约束纠缠在一起：等待更多信息会拉长世代间隔，而世代间隔又改变每代入选的亲本数，从而改变近交约束所允许的留种率。下面用第十章的年进展公式把这个联合问题扫描一遍。

设定（全部为示例假设值）。核心群的目标性状为窝产仔数（限性性状， $h^2 = 0.10$ ，公猪本身没有记录）。每年公、母猪候选各 2 000 头。母猪路径固定：0.5 岁按 GEBV（或 PA）选留 30%， $L_f = 1.85$ 年。公猪路径有两个决策：

- 选择年龄 t ： $t = 0.5$ 岁（性成熟前，只有 GEBV 或 PA）；或者按 GEBV/PA 预选 200 头公猪（测定容量），留到女儿产仔后再选： $t = 2.0$ 、2.5、3.0 岁时分别有 20、40、60 个女儿的记录。公猪世代间隔 $L_m(t) = t + 0.8$ 年。
- 每年新选公猪数 E_m ：留种率 $p_m = E_m/2000$ 。

女儿信息与 GEBV 按选择指数合并（第十章第二节）：女儿均值与公猪育种值的协方差为 $\frac{1}{2}\sigma_A^2$ ，与 GEBV 的协方差为 $\frac{1}{2}r_0^2\sigma_A^2$ 。预选—终选的两阶段反应用式 (35.15b) 计算。近交约束沿用式 (34.2) 的形式，按每代入选的亲本数计算，并按 §34.1.1 的经验乘以 $\kappa = 3$ ，以反映截断选择的共选择效应：

$$\max_{t, E_m} \frac{S_m(t, E_m) + S_f}{L_m(t) + L_f} \quad \text{s.t.} \quad \frac{\kappa}{8\bar{L}(t)} \left(\frac{1}{E_m} + \frac{1}{E_f} \right) \leq \Delta F^* = 1\% \quad (35.15c)$$

其中 $E_f = 600$ 为每年新选母猪数， $\bar{L}(t) = \frac{1}{2}[L_m(t) + L_f]$ ， $E_m\bar{L}$ 与 $E_f\bar{L}$ 就是每代入选的公、母猪数。目标对 E_m 单调递减（ E_m 越小， i 越大），所以约束必定起作用： $E_m^*(t) = [8\bar{L}(t)\Delta F^*/\kappa - 1/E_f]^{-1}$ 。二维问题于是降为对 t 的一维比较。

表 35.9 选择年龄与留种数的联合最优（每代 $\Delta F = 1\%$ ）

情形	t (岁)	女儿数	$r(t)$	L_m	E_m^*	p_m	S_m	ΔG_y
有 GS ($r_0 = 0.50$)	0.5	0	0.5000	1.30	24.79	0.0124	1.2958	0.5953
	2.0	20	0.6770	2.80	16.57	0.0083	1.8215	0.5163
	2.5	40	0.7590	3.30	14.93	0.0075	2.0403	0.5087
	3.0	60	0.8073	3.80	13.57	0.0068	2.1788	0.4882
无 GS ($r_0 = 0.30$)	0.5	0	0.3000	1.30	24.79	0.0124	0.7775	0.3572
	2.0	20	0.6161	2.80	16.57	0.0083	1.5474	0.4075
	2.5	40	0.7275	3.30	14.93	0.0075	1.8032	0.4176
	3.0	60	0.7879	3.80	13.57	0.0068	1.9564	0.4078

(ΔG_y 以 σ_A /年计。在 $E_m \in \{5, \dots, 100\}$ 的整数网格上直接扫描，约束最优点与表中一致：有 GS 时 $t = 0.5$ 、 $E_m = 25$ ， $\Delta G_y = 0.5949$ ；无 GS 时 $t = 2.5$ 、 $E_m = 15$ ， $\Delta G_y = 0.4174$ 。)

四条读法：

1. 基因组选择把最优选择年龄从 **2.5** 岁前移到 **0.5** 岁，最优年进展提高到 1.4254 倍。这是 §35.2.5 所说“ t^* 大幅前移”的数值版本： r_0 从 0.30 升到 0.50 以后，等待女儿信息换来的准确性 (0.50 $\rightarrow$ 0.6770) 抵不上世代间隔翻倍以上 (1.30 $\rightarrow$ 2.80 年)。
2. 等待有两个好处，其中一个隐蔽的。除了提高 r ，世代间隔变长还意味着每代入选的亲本更多；在同一个每代 ΔF 约束下，每年就可以少选公猪： E_m^* 从 24.79 降到 14.93，留种率从 1.24% 降到 0.75%。选择年龄与留种率必须联合决定，分别优化会漏掉这一耦合。
3. 不加近交约束的“最优”不可接受。在网格上无约束地最大化 ΔG_y ，有 GS 时会选到 $E_m = 5$ ，每代 ΔF 高达 4.80%。年进展公式本身没有任何“刹车”。
4. 约束写成“每代”还是“每年”，会改变最优点。把约束改为每年 $\Delta F_y \leq 0.00635$ (即 1%/1.575，数值上与有 GS 时的每代约束相同)，无 GS 情形的最优变为 $t = 2.5$ 、 $E_m = 9.04$ 、 $\Delta G_y = 0.4460$ ，但每代 ΔF 升到 1.63%。按年计的约束对长世代间隔的方案更宽松。约束的时间单位本身就是一个育种决策，必须与保种目标（每代还是每年）一致。

什么时候失效：

- **GEBV** 的准确性被当作常数。实际上公猪女儿的记录也会进入参考群体，GEBV 本身随年龄提高；女儿信息与基因组信息部分重叠，本例的“等待收益”略有高估。
- $\kappa = 3$ 是粗略的经验值。基因组选择下共选择效应较弱 (§20.4.3)， κ 可能更小。更可靠的做法是用第三十四章的 OCS 直接约束 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ ，而不是用式 (34.2) 近似。
- 没有计入等待的成本。200 头公猪饲养到 2.5 岁的费用会进一步有利于早选。
- 母猪路径被固定。完整的联合优化还应包括母猪的选择年龄与使用年限。

第三节 遗传多样性的长期管理

一、群体层面的多样性指标

指标	定义	数据需求	含义
有效群体大小 N_e	$1/(2\Delta F)$	系谱或基因组	漂变速率
平均近交 $\bar{F}$	系谱 / F_{ROH} / F_{GRM}	系谱或基因组	当前纯合程度
平均亲缘 $\bar{C}$	$\frac{1}{2}\mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1}/n^2$	系谱	下一代的期望近交
始祖基因组当量 f_{ge}	$1/(2\bar{C})$	系谱	“相当于多少个无亲缘的始祖”
有效始祖数 f_e	$1/\sum_k p_k^2$ (p_k 为始祖 k 的期望贡献)	系谱	始祖贡献的均匀程度
F_{ROH}	纯合片段 (ROH) 覆盖基因组的比例	基因组	真实的近期近交
等位基因丰富度	标准化样本中的等位基因数	基因组	稀有变异的保留

F_{ROH} 的特殊价值: ROH 的长度分布反映近交发生的时间——长 ROH (> 8 Mb) 来自近几代的近交, 短 ROH 来自远祖。这可以区分“近期管理不善”与“历史瓶颈”。

ROH 长度与近交时间的关系: 共同祖先在 g 代之前时, IBD 片段的期望长度为

$$E(\text{长度}) = \frac{100}{2g} \text{ cM} \quad (35.16)$$

(每代每条染色体经历一次减数分裂, 两条路径共 $2g$ 次。)例如长度 > 10 cM 的 ROH 主要来自 5 代以内的共同祖先。

二、遗传资源保护与保种群优化

保种群的目标与育种群相反: 不是最大化进展, 而是最大化多样性的保留。OCS 的“对偶”形式:

$$\min_{\mathbf{c}} \frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{Q}'\mathbf{c} = \mathbf{s}, \mathbf{c} \geq \mathbf{0} \quad (35.17)$$

——就是式 (34.15) 中 $\lambda_0 \rightarrow \infty$ (完全忽略 EBV) 的解 $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}\mathbf{M}\mathbf{s}_0$ 。

更精细的目标:

- 保留特定的等位基因/单倍型 (如地方品种的适应性变异): 在基因组 OCS 中对特定区域加权;
- 最小化与商业品种的混血: 约束“外血比例” (metafounders 或品种来源推断);
- 多样性与性能的平衡: 保种群也需要一定的经济可行性, 可加一个温和的 EBV 下限约束。

冷冻保存 (基因库): 精液、胚胎、体细胞的冷冻保存提供了“时间胶囊”。其优化问题是选哪些个体冻存: 最大化冻存集合对未来可能需要的多样性的覆盖——这是一个集合覆盖/最大多样性子集问题, 可用第三十四章的锥优化框架近似求解。

三、引入外血与杂交的决策

何时引入外血? 三个触发条件:

1. 近交超过可接受水平, 且群体内已无足够的低亲缘个体;
2. 群体的遗传进展明显落后于其他群体 (引入优秀的外部遗传);
3. 需要某个群体内不存在的性状/等位基因。

决策的定量框架：比较“引入比例 β ”下的长期回报

$$\max_{\beta} \left[\underbrace{\beta (\bar{u}_{\text{外}} - \bar{u}_{\text{内}})}_{\text{遗传水平提升}} + \underbrace{H(\beta)}_{\text{杂种优势/近交缓解}} - \underbrace{\Delta_{r_g}(\beta)}_{\text{适应性损失}} \right] \quad (35.18)$$

其中 Δ_{r_g} 反映外部群体在本地环境下的表现打折 ($G \times E$)。这个问题的每一项都需要第三十章的随机模拟来量化，尤其是杂种优势在回交代际中的衰减与适应性变异的丢失。

四、隐性遗传缺陷的群体管理

问题的来源。荷斯坦牛中的牛瓜氨酸血症 (CN)、尿苷单磷酸合酶缺乏症 (DUMPS)、牛白细胞黏附缺陷 (BLAD) 等隐性缺陷，都是少数明星公牛被高强度使用后，其携带的隐性突变经奠基者效应 + 近交在群体中扩散的结果——与“自然灾害”无关 (勘误 2-3)。人工授精与基因组选择使单头公牛的遗传贡献空前集中，这类问题只会更常见。

基因组时代的发现方法：纯合缺失。若某单倍型在纯合状态下致死 (胚胎早期死亡)，则在出生个体中观察不到它的纯合子。对一组有基因型的个体，按亲本 (或父亲与外祖父) 的携带状态计算期望纯合子数 $\lambda = \sum_i P_i(\text{纯合})$ ；例如父亲与外祖父都是携带者的个体，纯合概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ 。在“不致死”的原假设下观察数近似服从 $\text{Poisson}(\lambda)$ ，于是

$$P(\text{观察到 } 0 \text{ 个纯合子} | H_0) = e^{-\lambda} \quad (35.18a)$$

$\lambda \geq 3$ 时这一概率小于 0.05。VanRaden 等 (2011) 用这一思路在奶牛中系统地发现了一批影响生育力的隐性致死单倍型。

频率动态。若只淘汰携带者公畜而母畜随机，则下一代的等位基因频率为 $q_{t+1} = \frac{1}{2}(q_{\text{公}} + q_{\text{母}}) = \frac{1}{2}q_t$ ——每代减半，下降很快；但若携带者恰好是育种值最高的个体，代价是可观的遗传进展损失，以及群体遗传基础的进一步收窄。随机交配下受影响后代 (纯合子) 的比例为 q^2 ；两个携带者交配时为 $\frac{1}{4}$ 。

更好的做法：在配种而不是淘汰上做文章。携带者本身表型正常，真正的损失只发生在“携带者 $\times$ 携带者”的配种中。因此：

1. 配种层面：在第三十四章的配种分配中，把“后代患病的期望损失”加入配对权重，

$$W_{ij} \leftarrow W_{ij} + c \cdot P_i(\text{携带}) P_j(\text{携带}) \cdot \frac{1}{4} \quad (35.18b)$$

其中 c 为一个患病后代的经济损失。运输问题的结构不变，仍可用第三十四章的方法精确求解。

2. 选择层面：把缺陷的经济影响按期望计入选择指数，而不是一票否决。Cole (2015) 给出了同时管理多个隐性缺陷的简单方法：候选个体的指数值按其携带的缺陷等位基因数、群体频率与经济损失作折减，使高价值的携带者仍可被使用，同时缺陷频率稳步下降。
3. 监测层面：定期用新增的基因型数据重做纯合缺失扫描 (式 35.18a)，并跟踪已知缺陷的频率。

这三点与本节的总体思路一致：把多样性与缺陷管理写成约束或代价项放进优化问题，而不是在优化之后再“一刀切”的事后处理。

五、保种群的最优贡献：一个数值例

式 (35.17) 在理论上很干净，但保种群面对的是整数：每代只能养固定数目的公母畜，每头被选中的个体使用量大致相等。下面比较三种留种策略的长期效果。

设定（全部为示例假设值）。地方猪保种场，每代 10 头公猪、40 头母猪，世代不重叠。每头公猪随机配 4 头母猪，每窝留 3 公 3 母作候选，每代共 120 公 + 120 母。基础群 50 头无亲缘；先随机留种 3 代形成系谱，再按三种策略各管理 10 代。三种策略共用同一段历史（共同随机数，第三十三章 §33.5.2），重复 20 次。

- 随机留种：从候选中随机选 10 公、40 母。
- 等量贡献：每头公猪恰好留 1 个儿子，每头母猪恰好留 1 个女儿。
- 最小平均亲缘：固定 10 公、40 母且等量使用 ($c_i = 1/20$ 或 $1/80$)，选择使 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ 最小的个体。每代先用 cvxpy (Clarabel) 解式 (35.17) 的连续松弛（加上界 $c_i \leq 1/20$ 、 $1/80$ ），取贡献最大的 10 公、40 母，再做成对交换的局部搜索，直到任何交换都不能再降低目标。

成对交换的增量公式。记 $\mathbf{g} = \mathbf{A}\mathbf{c}$ 。把入选个体 i 换成同性别、同权重 w 的未入选个体 j ，目标 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ 的变化为

$$\Delta_{ij} = 2w(g_j - g_i) + w^2(A_{ii} + A_{jj} - 2A_{ij}) \quad (35.18c)$$

推导 新的贡献向量为 $\mathbf{c} + w(\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i)$ 。展开 $(\mathbf{c} + w\mathbf{u})'\mathbf{A}(\mathbf{c} + w\mathbf{u})$ ，其中 $\mathbf{u} = \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i$ ，得 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} + 2w\mathbf{u}'\mathbf{g} + w^2\mathbf{u}'\mathbf{A}\mathbf{u}$ 。代入 $\mathbf{u}'\mathbf{g} = g_j - g_i$ 与 $\mathbf{u}'\mathbf{A}\mathbf{u} = A_{ii} + A_{jj} - 2A_{ij}$ 即得。■

有了 $\mathbf{g}$ ，一次交换的评估只需常数次运算；接受交换后用 $\mathbf{g} \leftarrow \mathbf{g} + w(\mathbf{A}_{\cdot j} - \mathbf{A}_{\cdot i})$ 更新。实现 ΔF 由各代候选的平均共祖系数算出： $\ln(1 - \bar{C}_t)$ 对世代回归的斜率为 b ，则 $\Delta F = 1 - e^b$ ， $N_e = 1/(2\Delta F)$ 。

表 35.10 保种群三种留种策略的比较（10 公 + 40 母/代，管理 10 代，20 次重复）

策略	首次决策的 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$	10 代后平均共祖系数	10 代后平均近交系数	实现 $\Delta F/\text{代}$	N_e
随机留种	0.0710	0.1866	0.1740	0.0146	34.3
等量贡献（每公留 1 子、每母留 1 女）	0.0674	0.1521	0.1416	0.0104	48.0
最小平均亲缘（松弛 + 交换搜索）	0.0612	0.1351	0.1163	0.0087	57.3
参照：式 (35.17) 的连续解（亲本数不限）	0.0547	—	—	—	—

（管理开始时候选的平均共祖系数为 0.0586，三种策略相同。按平均近交系数的增速计算，三种策略的 N_e 分别为 34.2、46.8、58.2，与按共祖系数算的结果一致。）

五条读法：

1. 随机留种与理论吻合。由式 (34.2)，10 公 40 母的 $N_e = 4 \times 10 \times 40/50 = 32.0$ ；模拟为 34.3。略高的原因是每头公猪固定配 4 头母猪，公猪使用量的方差小于随机配种。
2. 等量贡献把 N_e 提高到 1.4023 倍（34.3 $\rightarrow$ 48.0）。这就是经典的“均衡家系大小”：每个家系恰好留一个后代，消除了家系大小的随机波动。

3. 最小平均亲缘把 N_e 再提高到等量贡献的 **1.1934** 倍 ($48.0 \rightarrow 57.3$, 为随机留种的 1.6735 倍)。等量贡献只看到“每个家系”, 看不到家系之间的亲缘; 最小亲缘选择利用了整个系谱, 主动避开已被过度代表的血统。
4. 连续最优解无法照搬。式 (35.17) 的连续解平均要用 106.35 头公猪和同样多的母猪, 目标值 0.0547; 固定为 $10 + 40$ 后, 最好只能做到 0.0612, 高出 11.97%。仅“只有 50 个亲本”这一条, 就带来 $\frac{1}{2} \sum_i c_i^2 A_{ii} \approx 0.01563$ 的自身共祖项。亲本数本身是保种群最重要的决策变量, 其次才是选谁。
5. 连续解不能直接四舍五入。把松弛解中贡献最大的 10 公、40 母直接取出, 目标值为 0.0741, 比随机留种 (**0.0710**) 还差; 平均 17.3 次交换后才降到 0.0612。原因是连续解把贡献摊在一百多个个体上, 排名前列的个体彼此并不“互补”。第三十四章 §34.4.4 提醒过“舍入后要重新检查约束”; 在保种问题上还要更进一步: 整数化必须伴随局部搜索或精确的整数规划。

什么时候失效:

- 系谱不完整或有错。缺失的亲本被当作无亲缘的基础个体, **A** 低估真实亲缘, 最小亲缘策略会系统地偏爱系谱缺失的个体。有基因型时应改用 **G** 或 **H** (§34.2.5)。
- 只控制了共祖, 没有控制配种。表中三种策略都随机配种; 本节的 N_e 反映的是共祖系数的增速。近期近交还可以通过最小近交配种 (第三十四章第三节) 进一步压低, 但那只推迟近交, 不改变长期的 N_e 。
- 保种目标不只是 N_e 。特定适应性等位基因的保留、与商业品种的混血比例 (§35.3.2) 都需要额外的约束项。

六、隐性缺陷管理的定量比较

§35.3.4 给出了原则。下面在一个确定性模型里, 把“淘汰携带者”“避免携带者 $\times$ 携带者配种”“指数折减”放到同一把尺子上。

模型 (全部为示例假设值)。一个隐性致死等位基因, 纯合子在胚胎期死亡, “发病”指出生群中纯合子的比例。全部候选都做了缺陷检测。 q 为活体中的等位基因频率, 携带者比例 $H = 2q$ 。候选的 EBV 为 $u + \delta c$: u 为标准化的多基因部分, c 为携带指示, δ 为与缺陷紧密连锁的有利等位基因带来的优势 ($\delta = 0$ 表示携带状态与 EBV 无关)。群体遗传水平为 $\bar{u} + \delta H$ 。每代按 EBV 选留前 5% 的公畜与前 30% 的母畜。比较六种策略:

- **A** 不管理: 按 EBV 选择, 随机配种;
- **B** 淘汰携带公畜: 公畜只从非携带者中选;
- **B2** 淘汰全部携带者: 公母都只从非携带者中选;
- **C** 避免携带者 $\times$ 携带者: 按 EBV 选择, 配种时携带者只与非携带者交配 (式 35.18b 中 $c \rightarrow \infty$ 的极限);
- **D** 指数折减: 选择时把携带者的 EBV 减去 0.5 (标准差单位), 即把缺陷的期望损失计入指数 (§35.3.4 第 2 点);
- **D + C**: 按折减后的指数选择, 同时避免携带者 $\times$ 携带者配种。

频率的递推 ($\delta = 0$)。

$$q_{t+1} = \begin{cases} q_t/(1+q_t) & \text{A: 随机交配, 纯合子死亡} \\ q_t/2 & \text{B: 公畜全为非携带者} \\ q_t & \text{C: 没有携带者} \times \text{携带者配种 (可行时)} \end{cases} \quad (35.18d)$$

推导 设入选公、母畜中携带者的比例分别为 h_s 、 h_d 。随机交配下, 后代为 aa 与 Aa 的概率分别为 $h_s h_d/4$ 与 $(h_s + h_d)/2 - h_s h_d/2$; 去掉死亡的 aa , 活体携带者比例为后者除以 $1 - h_s h_d/4$ 。 $\delta = 0$ 时选择与携带状态无关, A 策略下 $h_s = h_d = 2q_t$, 代入得活体携带者比例 $2q_t/(1 + q_t)$, 即第一式。B 策略下 $h_s = 0$ 、 $h_d = 2q_t$, 后代没有 aa , 携带者比例为 q_t , 即第二式。C 策略下每个携带者只与非携带者交配, 后代携带者比例为 $(h_s + h_d)/2 = 2q_t$, 即第三式; 这要求携带者参与的配种不超过全部配种, 即 $h_s + h_d \leq 1$, $\delta = 0$ 时就是 $q \leq 0.25$ 。■

第一式的解为 $q_t = q_0/(1 + tq_0)$: 只靠纯合子死亡的“自然淘汰”, 频率减半需要 $1/q_0$ 代, $q_0 = 0.05$ 时要 20 代 (模型逐代迭代 20 代得 0.0250, 与闭式解一致)。

表 35.11 一代内的代价与效果 ($\delta = 0$)

q	A: 发病/万	B: 进展损失	B2: 进展损失	D: 进展损失 (发	
				病/万)	下一代 q : A / B / C / D
0.01	1.00	0.26%	0.66%	0.16% (0.17)	0.0099 / 0.0050 / 0.0100 / 0.0042
0.05	25.00	1.38%	3.49%	0.77% (4.73)	0.0476 / 0.0250 / 0.0500 / 0.0218
0.10	100.00	2.95%	7.54%	1.48% (22.16)	0.0909 / 0.0500 / 0.1000 / 0.0460
0.20	400.00	6.92%	18.13%	2.58% (123.81)	0.1667 / 0.1000 / 0.2000 / 0.1020
0.30	900.00	12.91%	35.73%	3.03% (400.17)	0.2308 / 0.1500 / 0.2632 / 0.1687

(进展损失相对于 A 的一代遗传进展 1.6108, 单位为 EBV 标准差。B、B2 的下一代发病为 0。C 没有进展损失; $q \leq 0.25$ 时发病为 0, $q = 0.30$ 时不可行, 仍有 500.00/万。)

表 35.12 十代的动态 ($q_0 = 0.05$)

策略	$\delta = 0$:		10 代进展 (相对 A)	$\delta = 0.2$:		10 代进展 (相对 A)
	q_{10}	发病/万/代		q_{10}	发病/万/代	
A 不管理	0.0333	17.38	100%	0.1593	194.47	100%
B 淘汰携带公畜	0.0000	0	99.73%	0.0004	0	99.59%
B2 淘汰全部携带者	0.0000	0	99.65%	0.0000	0	99.61%
C 避免携带者 $\times$ 携带者	0.0500	0	100%	0.2639	145.50	100.21%
D 指数折减	0.0000	0.57	99.86%	0.0003	1.51	99.87%
D + C	0.0000	0	99.86%	0.0003	0	99.87%

(“10 代进展”为 10 代累计的遗传水平变化, 包括连锁有利等位基因频率变化的贡献 $\delta(H_{10} - H_0)$ 。 $\delta = 0.2$ 时 C 从第 7 代起不可行。)

五条读法:

1. 淘汰的代价随频率陡增。 $q = 0.01$ 时淘汰携带公畜只损失 0.26% 的进展, $q = 0.30$ 时损失 12.91%; 公母全淘汰分别为 0.66% 与 35.73%。低频缺陷应尽早处理, 越晚越贵。

2. 避免配种零代价、零发病, 但缺陷永远不走。 $\delta = 0$ 时, C 使频率严格不变 ($0.0500 \rightarrow 0.0500$), 连不管理时自然淘汰带来的下降 ($\rightarrow 0.0333$) 都没有了。它要求每一代对公母全部检测并受控配种; $q > 0.25$ 后就无法完全避免。
3. 携带者在 EBV 上占优时, 单用避免配种会让问题恶化。 $\delta = 0.2$ 时, 不管理的频率从 0.05 升到 0.1593; C 连纯合子死亡这一“自然淘汰”也去掉了, 频率升到 0.2639, 从第 7 代起不可行, 10 代平均发病 145.50/万。选择在推高频率, 避免配种只是掩盖了症状——这正是 §35.3.4 所说明星公牛的缺陷在群体中扩散的机制。
4. 指数折减是好的折中。 $q = 0.05$ 时, D 一代只损失 0.77% 的进展 (淘汰携带公畜为 1.38%), 频率却一代降到 0.0218。10 代后, D 的进展是 A 的 99.86% ($\delta = 0$) 与 99.87% ($\delta = 0.2$), 都高于两种淘汰策略。
5. 两者结合最好。D + C 由折减负责降频、由避免配种负责止损: 发病为 0, 频率与 D 同样下降, 进展与 D 相同。 $q_0 = 0.20$ 时同样成立: 10 代平均发病为 0, 进展为 A 的 99.42% ($\delta = 0$) 与 99.69% ($\delta = 0.2$)。这就是“把缺陷写成代价项与约束放进优化问题”的定量含义。

什么时候失效:

- 无限群体的确定性模型。小群体中, 漂变可能让稀有缺陷意外固定或丢失; 保种群应当用第三十三章的随机模拟复核。
- 假设全部候选都做了准确的检测。若只检测公畜, C 与 D + C 都无法执行, 因为配种需要母畜的携带状态。
- δ 被当作常数。连锁会被重组逐渐打破, 携带者的 EBV 优势随世代衰减; δ 越大、衰减越慢, C 越危险。
- “进展”没有扣除发病损失。A 与 C 的数字不含死胎的经济损失; 实际比较时应把发病率乘以单个损失 c (式 35.18b) 后从收益中扣除, 这只会让 A 与 C 更不利。

第四节 前沿方向

一、全基因组序列与因果变异的利用

现状 (第二十一章 §21.4.4): 全序列数据相对高密度芯片的预测增益令人失望 (0–3%)。原因不是序列没用, 而是用法不对: 把数千万个变异全部放进 GBLUP 等于大海捞针。

有前景的路线:

1. 用序列发现因果变异, 而不是直接用于预测: 大规模 GWAS + 精细定位 (第二十五、二十六章) + 跨品种验证 $\rightarrow$ 筛选出数千个高置信的功能变异 $\rightarrow$ 加到定制芯片上 $\rightarrow$ 用 BayesRC 或 WGBLUP 给它们更高的权重。
2. 功能注释作为先验: FAANG 等项目的功能基因组数据 (第三十一章 §31.3)。
3. 泛基因组 (pangenome): 单一参考基因组无法代表结构变异。用泛基因组图谱 (graph genome) 做比对与分型, 可以把结构变异纳入分析。

计算挑战: 序列数据的规模 (10^7 变异 $\times 10^5$ 个体) 使得即使 $O(nm)$ 的算法也需要 10^{12} 次运算——需要压缩存储、流式计算、GPU 加速。

二、基因编辑与育种体系的整合

基因编辑（CRISPR 等）能直接引入已知的有利等位基因（如 PRRS 抗性的 *CD163* 编辑、无角 *POLLED* 等位基因、热耐受的 *SLICK* 变异）。

与育种体系的整合问题：

1. 编辑与选择的竞争：编辑一头个体的成本可能与选择强度的机会成本相当。只有效应足够大的位点才值得编辑。
2. 编辑的扩散速度：编辑个体需要通过育种体系扩散到全群，其速度由基因流 (§35.1.3) 决定。
3. 编辑与多样性：若编辑只在少数个体上做，其后代会被过度使用——必须与 OCS 联合优化。
4. “促进等位基因” (promotion of alleles by genome editing, PAGE) 的理论 (Jenko 等 2015)：把效应最大的若干个 QTL 编辑为有利等位基因，模拟显示可使遗传进展翻倍，但对编辑效率与脱靶风险高度敏感。

计算问题：给定编辑预算，选哪些位点、编辑哪些个体——这是一个组合优化问题，需要把第三十四章的 OCS 扩展到包含“编辑决策”的混合整数规划。

法规与社会接受度是决定性的外部约束，各国差异很大，本书不作展开。

三、大规模表型组与传感器数据

第三十一章 §31.2 已讨论。体系层面的问题是：

- 数据量：一个万头猪场的视频数据每天可达 TB 级；
- 表型定义：从传感器原始数据到“可遗传的性状”需要标准化的特征提取流程；
- 纵向数据的统计模型：随机回归模型 (第十三章 §13.3)、函数型数据分析；
- 反馈闭环：精准管理改变了环境，进而改变了 $G \times E$ 的结构。

四、环境足迹性状的育种

甲烷排放、氮磷排放、饲料效率正在进入育种目标 (第三十二章 §32.2.5)。三个特殊的统计问题：

1. 测定困难：呼吸室（金标准，昂贵）、GreenFeed、嗅探器 (sniffer)、预测方程（由采食量或中红外光谱推算）——不同方法的遗传相关可能 < 0.8 。
2. 与生产性状的遗传相关：甲烷排放与产奶量正相关（产得多吃得更多），必须用排放强度（单位产品的排放）或残差甲烷（校正采食量后的残差）定义性状。
3. 长期效果的不确定性：选择低排放个体是否会改变瘤胃微生物组、影响消化效率？需要多世代的验证。

五、人工智能与自动化育种决策系统

从“专家做决策、计算机做计算”转向“计算机提出决策、专家审核”。组成：

- 数据层：自动化的数据采集、质控、整合；
- 评估层：定期（每周/每日）的 ssGBLUP 评估；
- 决策层：OCS + 配种设计的自动求解 (第三十四章)；
- 监控层：第二十四章的偏差诊断自动报警 (b_1 偏离、遗传趋势跳跃)。

本书的立场:自动化的价值在于把专家从重复劳动中解放出来,把精力用于第三十一章 §31.5.4 的“五个问题”式的审核。不应也不能把育种目标的价值判断交给算法。

六、数据共享、隐私计算与联邦学习

问题:参考群体越大越好(第二十章),但数据分散在不同的育种公司、国家、农场,出于商业与隐私原因无法集中。

三条技术路线:

1. 汇总统计量共享:只共享 GWAS 汇总统计量或 $\mathbf{Z}'\mathbf{y}$ 、 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 等充分统计量。第二十六章 §26.2.5 表明许多方法可以只用汇总统计量完成。
2. 联邦学习:各方在本地训练,只交换模型参数或梯度。对 GBLUP 这类线性模型,联邦求解 MME 在数学上是精确的——MME 的系数矩阵与右手项都是各方贡献的和:

$$\mathbf{C} = \sum_{k=1}^K \mathbf{C}_k, \quad \mathbf{r} = \sum_{k=1}^K \mathbf{r}_k \quad (35.19)$$

各方只需共享自己的 $\mathbf{C}_k$ 、 $\mathbf{r}_k$ (或在 PCG 迭代中只共享矩阵—向量乘的结果),不需要共享原始数据。3. 安全多方计算/同态加密:在加密数据上直接计算。计算开销目前仍比明文高 $10^2 \sim 10^4$ 倍,但在快速进步。

Interbull 的 MACE (第二十三章 §23.5.4) 是国际层面最早的“隐私保护的联合评估”——它只共享 EBV,不共享原始数据。

七、本领域尚未解决的十个计算问题

这是本书留给读者的研究议程。每一个都有明确的数学表述,也都有实际的育种价值。

问题 1: 千万级个体的单步法。当前 ssGBLUP 在 $n_2 \sim 10^6$ 个基因型个体时已接近计算极限(第二十三章 §23.3)。 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 的稠密性是瓶颈。能否找到类似 APY 的、对 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 有理论保证的稀疏近似?

问题 2: 大规模数据上的方差组分估计。AI-REML (第十八章) 在 10^6 个方程时仍需数天。随机迹估计 + PCG 的组合能否在保证精度的前提下降到小时级? 估计量的方差如何控制?

问题 3: 贝叶斯方法的可扩展性。BayesR (第二十二章) 每轮 $O(nm)$, 对 $n = 10^6$ 、 $m = 10^6$ 不可行。变分推断、随机梯度 MCMC、分块 Gibbs——哪种能在保持精度的同时扩展到这个规模?

问题 4: 非加性效应的高效建模。上位关系矩阵 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 稠密且无稀疏逆(第二十七章 §27.2.2)。能否找到类似 APY 的近似?

问题 5: 多性状、多环境、多品种的统一评估。性状数 $\times$ 环境数 $\times$ 品种数的组合使 MME 维数爆炸,且 $(\mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{G})$ 的结构只在“所有个体有所有性状”时才能充分利用。缺失数据下的高效算法?

问题 6: 选择偏差的正确处理。第二十三章的 metafounders 解决了一部分,但在“多阶段选择 + 选择性基因分型 + 选择性表型记录”的真实体系中,评估的无偏性仍未得到保证。

问题 7: 大规模联合选种选配。联合 OCS + 配种的 MISOCP (第三十四章式 34.29) 在 $10^3 \times 10^4$ 的规模上仍然困难。分解方法的最优性损失有多大? 有没有近似比保证?

问题 8：育种体系的动态优化。式 (35.15) 的 Bellman 方程在高维状态下无法精确求解。强化学习、近似动态规划能否给出可靠的育种策略？如何验证？

问题 9：不确定性的完整传播。从遗传参数的估计误差（第十七章）→ EBV 的误差（第十二章）→ 选择决策 → 长期遗传进展，整条链的不确定性如何传播？当前的做法几乎都在某一步把参数当作已知。

问题 10：可解释的非线性预测。若非线性模型确有增益（第三十一章），如何让它们给出可靠的 PEV、可用于选择指数、并且可解释？这是深度学习进入育种决策的前提。

八、给读者的建议

如何把本书的方法用到自己的工作中？七条建议：

1. 先验证，再优化。任何新实现，先用本书各章 Notebook 中的“单元测试”验证正确性（如 $\mathbf{G} = \mathbf{A}_{22}$ 时单步法退化为系谱 BLUP； $\pi = 0$ 时贝叶斯方法重现 SNP-BLUP）。一个快但错的程序毫无价值。

2. 从最简单的模型开始。GBLUP → ssGBLUP → BayesR → 非线性模型。每一步都与前一步比较，只在有明确增益时才增加复杂度。

3. 公平比较是底线。第二十四章与第三十一章 §31.1.4 的规范不是形式主义，而是避免自欺的唯一方法。

4. 理解假设比会用软件重要。每一个方法都有其成立的前提（HWE、LE、无选择偏差、正态性……）。知道何时假设失效，比知道如何调参更有价值。

5. 用 Julia 的优势。类型稳定、零开销抽象、可微分任意代码、JuMP 的建模语言——本书的 Notebook 展示了这些优势如何转化为实际的性能与可读性。但不要为了性能牺牲正确性：先写对，再写快（第四章；第五章 §5.4.1）。

6. 可复现是职业道德。固定随机种子、记录软件版本、保存完整的分析流程（第六章）。一个无法复现的结果是不可信的。

7. 关注育种价值，而不是统计显著。一个 $p = 10^{-10}$ 的 GWAS 信号可能只解释 0.1% 的方差；一个准确性提高 0.01 的新方法可能在经济上不值得部署。永远问：这对遗传进展与经济回报意味着什么？

九、五个未解决问题的规模估算

§35.4.7 的问题都说“规模太大”。多大才算太大？下面对其中五个问题做量级估算。硬件与算法参数都是示例假设值：单个计算节点的持续双精度速度 1 TFLOPS（每秒 10^{12} 次浮点运算），内存 1 TB，内存带宽 200 GB/s；单线程持续 2 GFLOPS；双精度每个数 8 字节。数字只看量级，但量级足以说明瓶颈在哪里。

问题 1：单步法中的稠密块。显式构造并求逆一个 $n_2 \times n_2$ 的稠密矩阵（如 $\mathbf{A}_{22}$ ），存储 $8n_2^2$ 字节，运算约 n_2^3 次。APY 型近似（核心个体 $n_c = 15\,000$ ，其选择见第二十一章 §21.2.5）只存储核心块的逆与 $n_n \times n_c$ 的回归系数矩阵，构造约 $n_n n_c^2 + n_c^3$ 次运算，每次矩阵—向量乘约 $2(n_n n_c + n_c^2)$ 次。

表 35.13 显式稠密逆与 APY 型近似的规模

n_2	稠密：存储	稠密：求逆	APY：存储	APY：构造	APY：一次乘法
10^5	80.0 GB	16.7 min	12.0 GB	22.5 s	3 ms

n_2	稠密：存储	稠密：求逆	APY：存储	APY：构造	APY：一次乘法
10^6	8.0 TB	11.6 d	120.0 GB	3.8 min	30 ms
10^7	800.0 TB	31.7 yr	1.2 TB	37.5 min	300 ms

稠密方案在 $n_2 = 10^6$ 时所需内存已是节点内存的 8 倍， 10^7 时求逆要 31.7 年。APY 把存储降到约 $1/67$ (10^6) 与 $1/667$ (10^7)，但 10^7 时仍要 1.2 TB——线性增长的存储同样会撞墙。这就是问题 1 要找“对 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 有理论保证的稀疏近似”的原因：第二十三章 §23.3.1 的稀疏 Cholesky 路线避开了稠密存储，但其成本 $O(n_2 \text{ nnz}(\mathbf{L}))$ 取决于填入，没有统一的上界。

问题 2：方差组分估计。 设 n 个有基因型的个体、 $m = 5 \times 10^4$ 个标记的 GBLUP 型模型，REML 迭代 20 轮。精确的 AI-REML 每轮要做稠密系数矩阵的分解与选择求逆，约 n^3 次运算。随机化方案每轮做 31 次 PCG 求解（30 个 Hutchinson 探针加一个右手项），每次 100 轮迭代，每轮迭代一次 $\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{v})$ ，约 $4nm$ 次运算。

表 35.14 精确与随机化 REML 的规模

n	精确：每轮	精确：20 轮	精确：内存	随机化：每轮	随机化：20 轮	基因型 (2 bit)
10^5	16.7 min	5.6 h	80.0 GB	1.0 min	20.7 min	1.25 GB
10^6	11.6 d	231.5 d	8.0 TB	10.3 min	3.4 h	12.50 GB
10^7	31.7 yr	634.2 yr	800.0 TB	1.7 h	1.4 d	125.00 GB

随机化方案在 $n = 10^6$ 时把时间从 231.5 天降到 3.4 小时：问题 2 所说的“小时级”，在算力上已经可达。真正未解决的是精度。迹估计的 Monte Carlo 误差按 $1/\sqrt{S}$ 下降（式 18.16），要把误差再降 10 倍需要 3 000 个探针，成本乘以 100。 $S = 30$ 何时足够、误差如何传到 $\hat{\theta}$ 及其标准误上，目前没有一般的答案。

问题 3：BayesR 的可扩展性。 $n = m = 10^6$ ，每轮对每个标记做一次长度为 n 的内积与一次残差更新，约 $4nm = 4.0 \times 10^{12}$ 次运算；链长 20 000 轮。

表 35.15 BayesR 在 $n = m = 10^6$ 时的规模

项目	数值
基因型存储：2 bit / int8 / float64	250.0 GB / 1.0 TB / 8.0 TB
单线程：每轮 / 整条链	33.3 min / 1.27 yr
理想并行（整个节点）：每轮 / 整条链	4.0 s / 22.2 h
流式读取 2 bit 基因型：每轮	1.25 s

单线程与理想并行相差 500 倍——问题 3 的本质不是运算量，而是并行性。Gibbs 抽样按标记顺序更新，每个标记的更新要用前一个标记更新后的残差，一轮就有 10^6 个同步点；能并行的只有每个标记内部长度为 n 的向量运算。变分推断、分块 Gibbs、随机梯度 MCMC 的价值都在于打破这种顺序依赖，代价是近似误差；这一误差如何影响 GEBV 的准确性与 PEV，正是尚未解决的部分。读取时间（每轮 1.25 s）低于运算时间（4.0 s），说明在理想并行下瓶颈是运算，而不是内存带宽。

问题 4：上位关系矩阵 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 。 $n = 10^5$ 时稠密存储 80.0 GB、Cholesky 分解 5.6 min，尚可； $n = 10^6$ 时为 8.0 TB 与 3.9 d。更根本的障碍是它没有可用的低秩结构：

$$\text{rank}(\mathbf{G} \circ \mathbf{G}) \leq \frac{m(m+1)}{2} \quad (35.19a)$$

推导 $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'/k$, 故 $(\mathbf{G} \circ \mathbf{G})_{ij} = (\mathbf{z}_i' \mathbf{z}_j)^2 / k^2 = (\mathbf{z}_i \otimes \mathbf{z}_i)' (\mathbf{z}_j \otimes \mathbf{z}_j) / k^2$, 即 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G} = \mathbf{W}\mathbf{W}'/k^2$, $\mathbf{W}$ 的第 i 行为 $\mathbf{z}_i \otimes \mathbf{z}_i$ 。这些行都是对称矩阵 $\mathbf{z}_i \mathbf{z}_i'$ 的向量化, 落在维数为 $m(m+1)/2$ 的对称矩阵空间里。■

$\mathbf{G}$ 的秩不超过 m , $n > m$ 时可以改用标记效应模型降维 (第二十一章 §21.2.2); 而 $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 的秩上界在 $m = 5 \times 10^4$ 时为 1.250×10^9 , 远大于任何现实的 n ——等价的“标记对效应模型”比个体模型还大。用 $n = 300$ 的模拟基因型验证: $m = 10, 20, 30$ 时, $\mathbf{G}$ 的秩为 10、20、30, $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 的秩为 55、210、300, 恰好等于 $\min\{n, m(m+1)/2\}$ 。

问题 8: 育种体系的动态规划。每个状态变量取 $k = 50$ 个网格点, 共 d 个状态变量、 $|\mathcal{U}| = 20$ 个候选决策、 $T = 20$ 个阶段, 则

$$\text{总时间} = T \cdot k^d \cdot |\mathcal{U}| \cdot c_{\text{转移}} \quad (35.19b)$$

其中 $c_{\text{转移}}$ 是计算一次状态转移 (及其期望) 所需的时间。

表 35.16 动态规划的维数灾难

状态维数 d	网格状态数	确定性转移 (1 ms/次)	随机模拟转移 (10 s/次)
1	50	20.0 s	2.3 d
2	2 500	16.7 min	115.7 d
3	125 000	13.9 h	15.9 yr
4	6 250 000	28.9 d	792.7 yr
6	1.562×10^{10}	198.2 yr	—

只有 $d \leq 2$ 、且转移函数是第三十三章 §33.2 的确定性公式时, 精确的动态规划才轻松可行 (ch35.ipynb 的例子只有 41 个网格状态、5 个决策、10 个阶段, 共 2 050 次计算)。育种体系真正需要的状态——遗传水平、近交、遗传方差、参考群体规模、价格——至少 4–6 维, 转移最好用随机模拟, 这时任何网格方法都无能为力。问题 8 问的正是: 近似动态规划与强化学习能否在这种规模上给出可验证的策略。

问题 7 (补记)。 10^3 头公畜 $\times 10^4$ 头母畜的联合选配有 10^7 个 0-1 变量; 仅“给每头母畜指定一头公畜”的方案就有 $10^{30\,000}$ 种。线性松弛可以求解, 但 OCS 的二次约束把各个配对耦合起来, 分支定界的最坏情形是指数级的——这是式 (34.29) 在此规模上困难的根源。

本章小结

1. 育种体系是一个多层结构, 基因流、价值流、信息流方向不同。商品群表型回传核心群是当代最大的改进空间。
2. 体系的渐近进展率 $\Delta G = \pi's$ (式 35.6): 各组选择差按其长期遗传贡献加权。商品群的 $\pi = 0$, 在商品群的选择不影响体系的长期进展。第二十章的四路径公式是其特例。
3. 遗传滞后由 $(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{d} = \mathbf{s} - \Delta G\mathbf{1}$ 解出 (式 35.5)。两层结构滞后约 2 个世代, 三层约 3–4 个。
4. 参考群体投资的最优规模由下游商品群规模决定 (式 35.11–35.12) ——这是大公司能支撑大参考群体的经济原因。

5. 选择性分型：只要分型比例大于留种率的 2–3 倍，损失 $< 5\%$ ，但必须处理选择偏差。
6. 基因组选择缩短世代间隔的数学本质： $r(t)$ 在 $t = 0$ 就很高，使最优选择年龄 t^* 前移（式 35.14）。
7. 育种是序贯决策问题（Bellman 方程，式 35.15）。滚动规划（MPC）是最实用的求解路线，与年度评估周期天然契合。
8. F_{ROH} 的长度分布揭示近交发生的时间（式 35.16）。
9. 保种群的 OCS 是育种 OCS 在 $\lambda_0 \rightarrow \infty$ 时的极限（式 35.17）。
10. 全序列数据的正确用法是发现因果变异，而非直接用于预测。
11. 基因编辑必须与 OCS 联合优化，否则编辑个体会被过度使用。
12. 联邦求解 MME 在数学上是精确的（式 35.19）：系数矩阵与右手项是各方贡献之和。
13. 十个未解决的计算问题（§35.4.7）是留给读者的研究议程。
14. 七条建议（§35.4.8）：先验证再优化、从简单模型开始、公平比较、理解假设、用好 Julia、可复现、关注育种价值。
15. 遗传滞后 = 传递时间 – 跨层亲本携带的选择差折合的年数（式 35.8a），并可逐层手算（式 35.8b）；把式 (35.8b) 用于核心群自身即得第十章式 (10.9)。示例三层猪体系中，核心群完全相同，商品滞后却在 1.2832 到 4.6368 年之间：扩繁层用最优公猪、商品层用 AI 是缩短滞后最有效的两条路。
16. 体系措施与核心群措施的时间形状不同（表 35.4）：扩繁、商品层措施产生立即或数年内兑现的水平位移，核心群措施改变斜率、逐年累积。规划期决定措施的排序；只用 $\partial \Delta G / \partial \theta$ 排序会漏掉全部体系措施。
17. 参考群体的最优规模由边际条件决定（式 35.15a）：最优点附近很平坦，按平均回报决策会严重过度投资； M_e 的不确定性比成本的不确定性更要紧；滞后越短，最优规模越大。
18. 选择性分型的损失由 $\rho = r_{PA}/r_G$ 决定（式 35.15b），“留种率的 2–3 倍”只在 ρ 较大时成立；小体系才适合选择性分型。选择年龄、留种率与近交约束必须联合优化（式 35.15c），约束写成每代还是每年会改变最优点。
19. 保种群：最小平均亲缘选择的 N_e 高于等量贡献（示例中 57.3 对 48.0，随机留种为 34.3），但连续最优解不能直接取整，亲本数本身是最重要的决策变量。隐性缺陷：淘汰的代价随频率陡增；单用避免配种使频率不降，携带者占优时甚至上升；指数折减与避免配种结合最好（表 35.11–35.12）。
20. 规模估算把“太大”变成数字（§35.4.9）：稠密 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 在 $n_2 = 10^6$ 时需 8.0 TB；随机化 REML 已可达小时级，难点转为精度；BayesR 的瓶颈是顺序依赖而非运算量； $\mathbf{G} \circ \mathbf{G}$ 没有低秩结构（式 35.19a）；动态规划在 4 维以上即不可行。

延伸阅读

- Bijma, P., & Woolliams, J. A. (1999). Permanent genetic contributions in a population with overlapping generations. *Genetics*, 151, 1197–1210.
- Woolliams, J. A., Bijma, P., & Villanueva, B. (1999). Expected genetic contributions and their impact on gene flow and genetic gain. *Genetics*, 153, 1009–1020. ——式 (35.6) 的理论基础：长期遗传贡献。
- Richard, M. (1971). Dissemination of genetic improvement through a livestock industry. *Animal Production*, 13, 401–411. ——遗传滞后的经典分析。

- Dekkers, J. C. M. (2007). Prediction of response to marker-assisted and genomic selection using selection index theory. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 124, 331–341.
- Wei, M., & van der Werf, J. H. J. (1994). Maximizing genetic response in crossbreds using both purebred and crossbred information. *Animal Production*, 59, 401–413. ——CCPS 的早期理论。
- Jenko, J., Gorjanc, G., Cleveland, M. A., et al. (2015). Potential of promotion of alleles by genome editing to improve quantitative traits in livestock breeding programs. *Genetics Selection Evolution*, 47, 55. ——PAGE。
- Hickey, J. M., Bruce, C., Whitelaw, A., & Gorjanc, G. (2016). Promotion of alleles by genome editing in livestock breeding programmes. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 133, 83–84.
- Meuwissen, T., Hayes, B., & Goddard, M. (2016). Genomic selection: a paradigm shift in animal breeding. *Animal Frontiers*, 6, 6–14.
- Curik, I., Ferenčaković, M., & Sölkner, J. (2014). Inbreeding and runs of homozygosity: a possible solution to an old problem. *Livestock Science*, 166, 26–34. —— F_{ROH} 与式 (35.16)。
- Sonesson, A. K., Woolliams, J. A., & Meuwissen, T. H. E. (2012). Genomic selection requires genomic control of inbreeding. *Genetics Selection Evolution*, 44, 27.
- Bertsekas, D. P. (2017). *Dynamic Programming and Optimal Control*, 4th ed. Athena Scientific. ——式 (35.15) 的求解方法。
- FAO (2013). *In Vivo Conservation of Animal Genetic Resources*. FAO Animal Production and Health Guidelines No. 14.
- Pryce, J. E., & Haile-Mariam, M. (2020). Symposium review: Genomic selection for reducing environmental impact and adapting to climate change. *Journal of Dairy Science*, 103, 5366–5375.
- Georges, M., Charlier, C., & Hayes, B. (2019). Harnessing genomic information for livestock improvement. *Nature Reviews Genetics*, 20, 135–156.
- VanRaden, P. M., Olson, K. M., Null, D. J., & Hutchison, J. L. (2011). Harmful recessive effects on fertility detected by absence of homozygous haplotypes. *Journal of Dairy Science*, 94, 6153–6161. ——式 (35.18a) 的方法。
- Cole, J. B. (2015). A simple strategy for managing many recessive disorders in a dairy cattle breeding program. *Genetics Selection Evolution*, 47, 94.

思考题

1. 完整推导式 (35.4)–(35.6)。为什么需要 $\mathbf{P1} = \mathbf{1}$? 若群体规模在增长 ($\mathbf{P}$ 不是行随机的), 结论如何修改?
2. 对 §35.1.3 的两层例子, 若商品群的母畜也有 30% 来自核心群 (而非全部来自商品群), 重算 $\mathbf{P}$ 、 $\boldsymbol{\pi}$ 与滞后。
3. 构造一个三层体系 (核心、扩繁、商品, 各分公母两组) 的 6×6 基因流矩阵。求 $\boldsymbol{\pi}$ 、 ΔG 与各组的滞后。哪个环节是缩短滞后的最佳切入点?
4. 由式 (35.9)–(35.12) 求最优参考群体规模 N^* 的近似解析式 (提示: 在大 N 时近似 $r \approx 1$)。 N^* 如何随 $N_{\text{商品}}$ 、 h^2 、 M_e 变化?
5. 由式 (35.14) 讨论: 若 $r(t) = \sqrt{1 - e^{-at}}$ 、 $L(t) = L_0 + t$ 、 $i(t)$ 为常数, 求最优选择年龄 t^* 。基因组选择对应 $r(0) > 0$, t^* 如何变化?

6. 写出一个两状态 ($\bar{u}$, $\bar{F}$)、两决策 (留种数、OCS 约束水平) 的育种问题的 Bellman 方程。状态转移用第三十三章的确定性公式。讨论数值求解的网格设计。
7. 由式 (35.16) 计算: 长度 > 5 cM 的 ROH 主要来自几代以内的共同祖先? 若一个品种的 $F_{\text{ROH}>8\text{Mb}}$ 远高于 $F_{\text{ROH}<2\text{Mb}}$, 说明什么?
8. 证明式 (35.17) 的解是 $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{QMs}$, 并说明它与式 (34.15) 的关系。
9. 证明式 (35.19): 若各方的数据独立 (不同个体), 则联合 MME 的系数矩阵与右手项是各方贡献之和。若不同方有共同的个体 (如同一头公牛在两国都有女儿), 需要什么修正?
10. 选择 §35.4.7 中的一个问题, 写一页研究计划: 问题的数学表述、已有方法的不足、你的思路、如何验证。
11. 综合题: 为一个地方猪种设计一个完整的“保种 + 适度选育”体系。包括: 多样性目标、选育目标、OCS 约束、基因分型策略、冷冻保存计划、以及用第三十三章的方法评估 20 年后的状态。
12. 讨论题: 一家育种公司问你: “我们应该投资扩大参考群体、升级到序列数据, 还是引入 OPU-IVF?” 你需要哪些信息来回答? 用本章的框架给出分析路径。
13. 用式 (35.8b) 手算表 35.2 中“次优公猪 + 本交”组合的扩繁滞后与商品滞后, 并与矩阵解 (1.9974 年与 3.4841 年) 核对。若父母代母猪改由核心群直接提供 (取消扩繁层), 商品滞后变为多少? 这一改变的代价是什么?
14. 为表 35.4 的九项措施各设定一个示例实施成本, 按“单位成本的 20 年折现收益”重新排序; 再把规划期改为 10 年与 30 年。哪些措施的排名对规划期最敏感? 为什么?
15. 式 (35.15b) 用到“GEBV 的信息集包含 PA 的信息集”这一条件。若 GEBV 由不含系谱信息的 SNP-BLUP 算出, $\text{corr}(\text{PA}, \text{GEBV})$ 应当如何计算? 选择性分型的损失会变大还是变小?
16. 在 §35.3.5 的保种模拟中比较三种整数化方法: 直接取连续解中贡献最大的个体; 取出后再做成对交换 (式 35.18c); 在小规模时用混合整数二次规划精确求解。为什么直接取整可能比随机留种还差?
17. 仿照式 (35.18d) 的推导, 写出携带者 EBV 优势为 $\delta > 0$ 时“避免携带者 $\times$ 携带者配种”下携带者比例的递推, 并求频率上升的条件。结合表 35.12 说明为什么避免配种应当与指数折减配合使用。
18. 把 §35.4.9 的硬件假设改为“10 TFLOPS、4 TB 内存”, 重算表 35.13–35.16。哪些结论对硬件不敏感? 对问题 4, 用式 (35.19a) 说明为什么再快的硬件也改变不了“标记对效应模型比个体模型还大”这一判断。

附录 A

矩阵代数与数学基础

本附录的定位 正文各章在推导中反复使用的矩阵代数结论，集中在这里给出陈述、推导要点与在本书中的用途。它不是线性代数教科书的替代，而是一份“推导工具箱”：读者在正文中遇到“由附录 A 式 (A.x)”时，可以在这里找到完整的来龙去脉。配套笔记本 `appA.ipynb` 对每一个恒等式做数值验证。

A.1 记号约定

全书统一使用如下记号（完整符号表见附录 C）：

- 小写粗体 $\mathbf{a}$ 表示列向量，大写粗体 $\mathbf{A}$ 表示矩阵， a_{ij} 为 $\mathbf{A}$ 的元素；
- $\mathbf{A}'$ 表示转置（部分文献写作 $\mathbf{A}^\top$ ）， $\mathbf{A}^{-1}$ 为逆， $\mathbf{A}^-$ 为广义逆， $\mathbf{A}^+$ 为 Moore–Penrose 逆；
- $\mathbf{I}_n$ 为 n 阶单位阵， $\mathbf{1}_n$ 为全 1 向量， $\mathbf{J}_n = \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n'$ ；在不致混淆时省略下标；
- $\text{tr}(\mathbf{A})$ 、 $|\mathbf{A}|$ （或 $\det \mathbf{A}$ ）、 $\text{rank}(\mathbf{A})$ 分别为迹、行列式与秩；
- $\text{diag}(\mathbf{A})$ 为由 $\mathbf{A}$ 的对角元组成的向量， $\text{Diag}(\mathbf{a})$ 为以 $\mathbf{a}$ 为对角元的对角阵；
- $\mathbf{A} > 0$ (≥ 0) 表示 $\mathbf{A}$ 正定（半正定）， $\mathbf{A} \geq \mathbf{B}$ 表示 $\mathbf{A} - \mathbf{B} \geq 0$ （Loewner 序）；
- $\otimes$ 为 Kronecker 积， $\odot$ 为 Hadamard（逐元素）积， $\text{vec}(\mathbf{A})$ 为按列堆叠。

A.2 迹、行列式与秩的基本性质

迹的循环性。对维数相容的矩阵，

$$\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA}), \quad \text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{BCA}) = \text{tr}(\mathbf{CAB}) \quad (\text{A.1})$$

证明只需写出 $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ji}$ 并交换求和次序。一个在本书中反复出现的特例是：标量等于它自己的迹，因此二次型可以写成 $\mathbf{x}'\mathbf{Ax} = \text{tr}(\mathbf{Axx}')$ ——这是推导二次型期望 (§A.10) 与 REML 得分（第十七章）的关键一步。

行列式。 $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ ， $|\mathbf{A}'| = |\mathbf{A}|$ ， $|c\mathbf{A}| = c^n |\mathbf{A}|$ ， $|\mathbf{A}^{-1}| = 1/|\mathbf{A}|$ ；三角阵的行列式等于对角元之积。由 Cholesky 分解 $\mathbf{A} = \mathbf{LL}'$ ：

$$\log |\mathbf{A}| = 2 \sum_i \log l_{ii} \quad (\text{A.2})$$

这是数值上计算对数行列式的唯一推荐方法——直接计算 $|\mathbf{A}|$ 在 n 稍大时就会上溢或下溢（例如 $n = 1000$ 、对角元约 0.5 的矩阵， $|\mathbf{A}| \approx 10^{-301}$ ，已接近双精度下限）。

秩。 $\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\text{rank}(\mathbf{A}), \text{rank}(\mathbf{B})\}$; $\text{rank}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \text{rank}(\mathbf{X})$; 幂等阵的秩等于其迹: 若 $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$, 则 $\text{rank}(\mathbf{P}) = \text{tr}(\mathbf{P})$ (因为幂等阵的特征值只能是 0 或 1)。后一结论给出了线性模型残差自由度 $N - \text{rank}(\mathbf{X})$ 的来源 (第十一章)。

A.3 分块矩阵: Schur 补与分块求逆

设

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix},$$

其中 $\mathbf{A}$ 可逆。定义 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{M}$ 中的 **Schur 补** $\mathbf{S} = \mathbf{D} - \mathbf{CA}^{-1}\mathbf{B}$ 。关键的一步是如下的“块高斯消元”:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{S} \end{bmatrix} \quad (\text{A.3})$$

由它立即得到两个结论。

分块行列式:

$$|\mathbf{M}| = |\mathbf{A}| |\mathbf{D} - \mathbf{CA}^{-1}\mathbf{B}| \quad (\text{A.4})$$

分块求逆 ($\mathbf{S}$ 可逆时):

$$\mathbf{M}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{BS}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{BS}^{-1} \\ -\mathbf{S}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{S}^{-1} \end{bmatrix} \quad (\text{A.5})$$

在本书中的用途:

1. 右下块等于 **Schur 补** 的逆。这就是 “ $\mathbf{C}^{22} = (\mathbf{C}_{22} - \mathbf{C}_{21}\mathbf{C}_{11}^{-1}\mathbf{C}_{12})^{-1}$ ” ——混合模型方程组系数矩阵逆的随机效应块 (第十二章 PEV 的计算) 以及吸收法 (第十二章) 的代数基础。
2. $(\mathbf{A}^{-1})_{11}^{-1} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}$: 把 (A.5) 应用于 $\mathbf{A}$ 自身, 左上块的逆等于条件协方差。第二十三章单步法中 “ $\mathbf{A}_{11.2}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})_{11}$ 是稀疏的” 正是这一恒等式 (式 23.13)。
3. 条件正态分布 (§A.11) 的均值与方差公式。

A.4 Sherman–Morrison–Woodbury 恒等式

对维数相容且相关逆存在的矩阵,

$$(\mathbf{A} + \mathbf{UCV})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{U}(\mathbf{C}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U})^{-1}\mathbf{VA}^{-1} \quad (\text{A.6})$$

推导。直接验证: 把右边乘以 $\mathbf{A} + \mathbf{UCV}$, 展开后合并同类项, 利用 $\mathbf{UCV} - \mathbf{U}(\mathbf{C}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U})^{-1}(\mathbf{I} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UC})\mathbf{V} = \mathbf{0}$ (因为 $\mathbf{I} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{UC} = (\mathbf{C}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U})\mathbf{C}$) 即得单位阵。更有启发性的推导是: 把 (A.6) 看成对分块矩阵 $\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{U} \\ \mathbf{V} & -\mathbf{C}^{-1} \end{bmatrix}$ 用两种顺序做分块求逆 (A.5), 左上块必须相等。

秩一更新 (Sherman–Morrison): $\mathbf{U} = \mathbf{u}$ 、 $\mathbf{V} = \mathbf{v}'$ 、 $\mathbf{C} = 1$ 时

$$(\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}')^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \frac{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}\mathbf{v}'\mathbf{A}^{-1}}{1 + \mathbf{v}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}} \quad (\text{A.7})$$

在本书中的三个关键用途：

1. $\mathbf{V}^{-1}$ 的混合模型形式。令 $\mathbf{V} = \mathbf{R} + \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}'$ ，由 (A.6)

$$\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{R}^{-1} - \mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1} \quad (\text{A.8})$$

括号内恰是 MME 系数矩阵的随机效应块。这正是“GLS 解 = MME 解”（第十二章）以及“ $\mathbf{P}\mathbf{y}$ 只需解一次 MME”（第十七、十八章）的代数根源： $N \times N$ 的求逆被换成了 $q \times q$ 的求逆。

2. **SNP-BLUP 与 GBLUP 的等价**（第二十一章）： $\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I}_m)^{-1}\mathbf{Z}' = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'(\mathbf{Z}\mathbf{Z}' + \lambda\mathbf{I}_n)^{-1}$ ，即“在 m 维标记空间求解”与“在 n 维个体空间求解”给出同一个预测——选择维数小的那一侧计算。
3. **行列式引理**： $|\mathbf{A} + \mathbf{UCV}| = |\mathbf{C}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1}\mathbf{U}||\mathbf{C}||\mathbf{A}|$ 。它给出 $\log |\mathbf{V}| = \log |\mathbf{R}| + \log |\mathbf{G}| + \log |\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1}|$ 。再对 MME 系数矩阵 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Z} + \mathbf{G}^{-1} \end{bmatrix}$ 用分块行列式 (A.4)（以右下块为主元）并结合 (A.8)，得到用 MME 计算 REML 似然的核心恒等式（ $\mathbf{X}$ 列满秩时）：

$$\log |\mathbf{V}| + \log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| = \log |\mathbf{R}| + \log |\mathbf{G}| + \log |\mathbf{C}|, \quad \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{y}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} - \hat{\mathbf{s}}'\mathbf{r} \quad (\text{A.8a})$$

其中 $\hat{\mathbf{s}}$ 、 $\mathbf{r}$ 为 MME 的解与右手项。于是第十七章式 (17.13) 的 REML 似然只需 $\mathbf{C}$ 的一次稀疏 Cholesky 分解即可计算—— $\log |\mathbf{C}|$ 由式 (A.2) 得到； $\log |\mathbf{G}|$ 由结构直接写出：单性状 $\mathbf{G} = \sigma_a^2 \mathbf{A}$ (q 阶) 时 $\log |\mathbf{G}| = q \log \sigma_a^2 + \log |\mathbf{A}|$ ，多性状 $\mathbf{G} = \mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}$ (t 个性状) 时由式 (A.15) 得 $\log |\mathbf{G}| = q \log |\mathbf{G}_0| + t \log |\mathbf{A}|$ ，而 $\log |\mathbf{A}| = \sum_i \log d_i$ 由 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 免费得到。这是全部生产级 REML 软件的计算基础（第十八章）。

A.5 矩阵分解

一、Cholesky 分解

定理 A.1 对称矩阵 $\mathbf{A}$ 正定，当且仅当存在唯一的对角元为正的下三角阵 $\mathbf{L}$ 使 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 。

逐列计算公式为 ($j = 1, \dots, n$)：

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} l_{jk}^2}, \quad l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k < j} l_{ik} l_{jk} \right), \quad i > j \quad (\text{A.9})$$

运算量约 $n^3/3$ 次浮点运算，是 LU 分解的一半。平方根下出现非正数，就是矩阵非正定的证据——这使 Cholesky 同时成为最便宜的正当性检验。

LDL' 形式： $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ ， $\mathbf{T}$ 为单位下三角、 $\mathbf{D}$ 为对角。它避免了开方，而且在系谱关系矩阵上有明确的遗传学含义： $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 中 $\mathbf{T}$ 描述基因从祖先到后代的流动， $\mathbf{D}$ 是孟德尔抽样方差（第九章式 9.4–9.8）。注意：第二版把这一分解写成 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 后又把 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{T}$ 混用，是勘误 1-1（附录 F）的内容。

二、特征分解与谱定理

定理 A.2 (谱定理) 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 可正交对角化: $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'$, $\mathbf{U}'\mathbf{U} = \mathbf{I}$, $\mathbf{\Lambda} = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 为实特征值。

由此: $\mathbf{A}^k = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}^k\mathbf{U}'$, $f(\mathbf{A}) = \mathbf{U}f(\mathbf{\Lambda})\mathbf{U}'$; $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum \lambda_i$, $|\mathbf{A}| = \prod \lambda_i$ 。本书中最重要的应用是“一次特征分解、多次求解”: 若 $\mathbf{G} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'$, 则对任意 δ ,

$$(\mathbf{G} + \delta\mathbf{I})^{-1} = \mathbf{U}(\mathbf{\Lambda} + \delta\mathbf{I})^{-1}\mathbf{U}' \quad (\text{A.10})$$

只需 $O(n)$ 的对角运算。第十九章的 GREML 与第二十五章的 MLMA (EMMA/FaST-LMM 思想) 都靠它把每次似然评估的代价从 $O(n^3)$ 降到 $O(n)$ 。

三、奇异值分解

任意 $n \times m$ 矩阵 $\mathbf{Z} = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}'$, $\mathbf{U}$ 、 $\mathbf{V}$ 列正交, $\mathbf{S}$ 为非负奇异值。它把 $\mathbf{Z}\mathbf{Z}'$ 与 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 的特征分解统一起来 (二者的非零特征值都是 s_i^2), 给出岭回归的“收缩因子”表示 $\hat{\boldsymbol{\beta}}_\lambda = \mathbf{V} \text{Diag}\left(\frac{s_i}{s_i^2 + \lambda}\right) \mathbf{U}'\mathbf{y}$ 与有效自由度 $\text{df}(\lambda) = \sum_i s_i^2 / (s_i^2 + \lambda)$ (第二十九章式 29.11)。

四、QR 分解

$\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$, $\mathbf{Q}$ 列正交、 $\mathbf{R}$ 上三角。最小二乘解 $\mathbf{R}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{Q}'\mathbf{y}$ 避免了形成 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ ——后者使条件数平方化 ($\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = \kappa(\mathbf{X})^2$), 在共线性较强时损失一半有效数字 (第三、十一章)。

A.6 广义逆与线性方程组

定义。 满足 $\mathbf{A}\mathbf{G}\mathbf{A} = \mathbf{A}$ 的矩阵 $\mathbf{G}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的广义逆, 记为 $\mathbf{A}^-$ 。它一般不唯一。**Moore–Penrose 逆** $\mathbf{A}^+$ 是同时满足下列四个条件的唯一矩阵:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{A} = \mathbf{A}, \quad \mathbf{A}^+\mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^+, \quad (\mathbf{A}\mathbf{A}^+)' = \mathbf{A}\mathbf{A}^+, \quad (\mathbf{A}^+\mathbf{A})' = \mathbf{A}^+\mathbf{A} \quad (\text{A.11})$$

由 SVD 可写出 $\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}\mathbf{S}^+\mathbf{U}'$, 其中 $\mathbf{S}^+$ 把非零奇异值取倒数、零保持为零。

相容方程组的通解。若 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 相容, 则全部解为

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^-\mathbf{b} + (\mathbf{I} - \mathbf{A}^-\mathbf{A})\mathbf{z}, \quad \mathbf{z} \text{ 任意} \quad (\text{A.12})$$

不变性定理 (第十一章的核心)。对任意广义逆 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-$:

$$\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^-\mathbf{X}' \text{ 不依赖于广义逆的选取, 且是向 } \mathcal{C}(\mathbf{X}) \text{ 的正交投影阵} \quad (\text{A.13})$$

于是拟合值 $\hat{\mathbf{y}}$ 、残差平方和以及所有可估函数 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}$ ($\mathbf{k}' \in \mathcal{R}(\mathbf{X})$) 的估计都与广义逆的选取无关。这解释了为什么固定效应“有无穷多组解”却不影响育种值与对比: 不唯一的只是不可估的部分。

A.7 正定性与二次型

对称矩阵 $\mathbf{A}$ 正定的下列条件相互等价：

1. $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} > 0$ 对所有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ；
2. 全部特征值为正；
3. 全部顺序主子式为正（Sylvester 判据）；
4. Cholesky 分解存在（定理 A.1）。

在本书中的用途。协方差矩阵必须半正定；多性状模型中 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$ 的估计可能落到正定锥之外（第十四、十八章），需要“弯曲”（bending）或按 Cholesky 因子参数化； $\mathbf{G}$ 矩阵秩亏（第二十一章），必须调平或加对角后才能求逆。

Rayleigh 商。 $\lambda_{\min} \leq \frac{\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}}{\mathbf{x}'\mathbf{x}} \leq \lambda_{\max}$ 。条件数 $\kappa(\mathbf{A}) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 决定了迭代求解的收敛速度（共轭梯度法的误差按 $(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1})^k$ 衰减，第十五章）。

A.8 Kronecker 积与 vec 算子

$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = [a_{ij}\mathbf{B}]$ 。基本性质：

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = \mathbf{AC} \otimes \mathbf{BD}, \quad (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1}, \quad (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})' = \mathbf{A}' \otimes \mathbf{B}' \quad (\text{A.14})$$

$$|\mathbf{A}_{p \times p} \otimes \mathbf{B}_{q \times q}| = |\mathbf{A}|^q |\mathbf{B}|^p, \quad \text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B}) \quad (\text{A.15})$$

$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$ 的特征值是 $\{\lambda_i(\mathbf{A})\mu_j(\mathbf{B})\}$ 的全部乘积。与 vec 算子的关系是

$$\text{vec}(\mathbf{ABC}) = (\mathbf{C}' \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{B}) \quad (\text{A.16})$$

在本书中的用途：多性状动物模型中 $\text{Var}(\mathbf{u}) = \mathbf{G}_0 \otimes \mathbf{A}$ ，其逆 $\mathbf{G}_0^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1}$ 由 (A.14) 立即写出，且保持 $\mathbf{A}^{-1}$ 的稀疏性（第十四章）；随机回归模型的 $\mathbf{K} \otimes \mathbf{A}$ 同理（第十三章）；(A.16) 把“矩阵方程”改写为“向量方程”，是典型变换（第十四章）的推导工具。

A.9 矩阵微分

记 θ 为标量参数、 $\mathbf{V} = \mathbf{V}(\theta)$ 可逆且可微。以下结论构成 ML/REML 推导（第十七、十八章）的全部工具：

$$\frac{\partial \mathbf{a}'\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{a}, \quad \frac{\partial \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}')\mathbf{x} \quad (\text{A.17})$$

$$\frac{\partial \mathbf{V}^{-1}}{\partial \theta} = -\mathbf{V}^{-1} \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \theta} \mathbf{V}^{-1} \quad (\text{A.18})$$

$$\frac{\partial \log |\mathbf{V}|}{\partial \theta} = \text{tr}\left(\mathbf{V}^{-1} \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \theta}\right) \quad (\text{A.19})$$

(A.18) 的推导: 对恒等式 $\mathbf{V}\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{I}$ 两边求导, $\dot{\mathbf{V}}\mathbf{V}^{-1} + \mathbf{V}\partial(\mathbf{V}^{-1})/\partial\theta = \mathbf{0}$, 左乘 $\mathbf{V}^{-1}$ 即得。(A.19) 的推导: 由谱分解, $\log|\mathbf{V}| = \sum \log \lambda_i = \text{tr} \log \mathbf{V}$; 更初等地, Jacobi 公式 $\partial|\mathbf{V}|/\partial\theta = |\mathbf{V}| \text{tr}(\mathbf{V}^{-1}\dot{\mathbf{V}})$ 可由行列式按任意一行的 Laplace 展开逐元素求导得到。

对矩阵求导: $\partial \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X})/\partial\mathbf{X} = \mathbf{A}'$, $\partial \log|\mathbf{X}|/\partial\mathbf{X} = (\mathbf{X}^{-1})'$ 。多性状 EM-REML 中 $\mathbf{G}_0$ 的更新式由此一步得到。

一个完整的例子: 限制似然 $\ell_R = -\frac{1}{2} [\log|\mathbf{V}| + \log|\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}| + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}]$, 其中 $\mathbf{P} = \mathbf{V}^{-1} - \mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}$ 。反复使用 (A.18)–(A.19) 并利用 $\partial\mathbf{P}/\partial\theta_i = -\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}$, 得到

$$\frac{\partial \ell_R}{\partial \theta_i} = -\frac{1}{2} [\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) - \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y}], \quad \mathbf{V}_i = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \theta_i} \quad (\text{A.20})$$

这就是第十七章式 (17.18) 的 REML 得分; 再求一次导得观察信息 (式 17.20), 取期望得 Fisher 信息 $\frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$ (式 17.21), 平均信息矩阵 $\frac{1}{2}\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{P}\mathbf{y}$ 则是观察信息与期望信息的平均 (第十八章式 18.10)。

A.10 二次型的期望、方差与分布

设 $\mathbf{y}$ 的均值为 $\boldsymbol{\mu}$ 、协方差为 $\mathbf{V}$, $\mathbf{A}$ 对称。

期望 (不需要正态性; 亦见第三章式 3.29):

$$E(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}) = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}) + \boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} \quad (\text{A.21})$$

证明: $\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y} = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{y}\mathbf{y}')$, 取期望并用 $E(\mathbf{y}\mathbf{y}') = \mathbf{V} + \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}'$ 。这一个式子就是全部矩估计方法 (ANOVA, Henderson I/II/III, MIVQUE) 的出发点: 令若干个二次型等于其期望, 解线性方程组得到方差组分 (第十六章)。

方差与协方差 ($\mathbf{y}$ 服从多元正态):

$$\text{Var}(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}) = 2\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\mathbf{V}) + 4\boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}, \quad \text{Cov}(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}, \mathbf{y}'\mathbf{B}\mathbf{y}) = 2\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{B}\mathbf{V}) + 4\boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{B}\boldsymbol{\mu} \quad (\text{A.22})$$

推导要点: 令 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$, $\mathbf{V} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$, $\mathbf{z} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, 把二次型化为独立标准正态的线性与平方组合, 利用 $E(z^4) = 3$ 。

分布。若 $\mathbf{y} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{V})$, 则

$$\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y} \stackrel{d}{=} \sum_k \lambda_k \chi_{1,k}^2, \quad \lambda_k = \text{特征值}(\mathbf{L}'\mathbf{A}\mathbf{L}) \quad (\text{A.23})$$

是独立 χ_1^2 的加权和; 当且仅当 $\mathbf{A}\mathbf{V}$ 幂等时它是 χ_r^2 , $r = \text{rank}(\mathbf{A})$ (Cochran 定理的一个形式)。这给出了 F 检验的精确性条件 (第十一章), 也给出了 SKAT 零分布的来源 (第二十七章式 27.11)。

A.11 多元正态分布

$\mathbf{y} \sim N_n(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ 的密度为

$$p(\mathbf{y}) = (2\pi)^{-n/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{-1/2} \exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})\right] \quad (\text{A.24})$$

线性变换: $\mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{b} \sim N(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} + \mathbf{b}, \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}')$ 。抽样时取 $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 、 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$ ——全书模拟真实育种值的标准做法 (附录 B.4)。

定理 A.3 (条件分布) 把 $\mathbf{y}$ 分块为 $(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2)$, 则

$$\mathbf{y}_1 | \mathbf{y}_2 \sim N(\boldsymbol{\mu}_1 + \boldsymbol{\Sigma}_{12}\boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1}(\mathbf{y}_2 - \boldsymbol{\mu}_2), \boldsymbol{\Sigma}_{11} - \boldsymbol{\Sigma}_{12}\boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{21}) \quad (\text{A.25})$$

推导: 对精度矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ 用分块求逆 (A.5), 把指数中的二次型按 $\mathbf{y}_1$ 配方, 剩余项只含 $\mathbf{y}_2$ 。条件方差恰是 Schur 补, 且与观测值 $\mathbf{y}_2$ 无关。

(A.25) 是 BLUP 的概率论本质: 令 $\mathbf{y}_1 = \mathbf{u}$ 、 $\mathbf{y}_2 = \mathbf{y}$, 即得 $E(\mathbf{u} | \mathbf{y}) = \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})$ (第十二章); 单步法中由有基因型个体推断无基因型个体 (第二十三章式 23.35)、基因型填充、以及条件正态的 Gibbs 抽样都是它的直接应用。

精度矩阵与条件独立。 $(\boldsymbol{\Sigma}^{-1})_{ij} = 0$ 当且仅当 y_i 与 y_j 在给定其余全部变量时条件独立。系谱关系矩阵的逆 $\mathbf{A}^{-1}$ 极度稀疏, 正是因为给定双亲后个体与其他祖先条件独立 (第九章)——稀疏的是逆, 而不是矩阵本身。

A.12 几个常用积分

Gamma 函数: $\Gamma(a) = \int_0^\infty t^{a-1}e^{-t}dt$, $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ 。由变量替换 $t = b/u$ 得

$$\int_0^\infty u^{-a-1}e^{-b/u}du = \Gamma(a)b^{-a} \quad (\text{A.26})$$

它是逆卡方先验下全部完全条件分布与边际分布 (BayesA 的 t 边际、第二十二章式 22.11) 的计算核心。

Gauss 积分: 对正定的 $\mathbf{A}$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}'\mathbf{x}\right) d\mathbf{x} = (2\pi)^{n/2}|\mathbf{A}|^{-1/2} \exp\left(\frac{1}{2}\mathbf{b}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}\right) \quad (\text{A.27})$$

用它把固定效应从似然中积分掉, 就得到 REML 似然中的 $\log |\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}|$ 项 (第十七章式 17.15–17.17, REML 的贝叶斯解释); 把标记效应积分掉, 就得到 BayesB/BayesC 指示变量的边际似然比 (第二十二章式 22.28–22.29)。

A.13 数值计算的基本准则

1. 不要显式求逆。需要 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 时解方程组 (分解 + 回代); 需要 $\mathbf{A}^{-1}$ 的若干元素时用稀疏选择求逆; 需要 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})$ 时考虑随机迹估计 (第十八章)。
2. 对数尺度计算。行列式用 (A.2), 概率与似然用对数, 指数和用 log-sum-exp: $\log \sum_i e^{a_i} = a^* + \log \sum_i e^{a_i - a^*}$, $a^* = \max_i a_i$ 。
3. 关注条件数。双精度机器精度 $\epsilon \approx 2.2 \times 10^{-16}$, 解的相对误差大致为 $\kappa\epsilon$; $\kappa = 10^{10}$ 时只剩约 6 位有效数字。
4. 利用结构。对称、正定、稀疏、带状、Kronecker、低秩加对角——每一种结构都对应着数量级的节省 (第三、十五章)。

延伸阅读

- Searle, S. R., & Khuri, A. I. (2017). *Matrix Algebra Useful for Statistics* (2nd ed.). Wiley. ——本附录大多数结论的系统来源。
- Harville, D. A. (1997). *Matrix Algebra from a Statistician's Perspective*. Springer. ——广义逆与矩阵微分的权威参考。
- Magnus, J. R., & Neudecker, H. (2019). *Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics* (3rd ed.). Wiley.
- Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4th ed.). Johns Hopkins University Press. ——数值线性代数的标准参考。
- Petersen, K. B., & Pedersen, M. S. *The Matrix Cookbook*. ——恒等式速查。

附录 B

概率分布手册

本附录的定位 汇总全书用到的全部概率分布：密度、支撑、矩、共轭关系、抽样算法，以及它们在 `Julia Distributions.jl` 中的参数化——后者是实践中最常见的错误来源之一（例如 `Normal(μ, σ)` 的第二个参数是标准差而不是方差，`Gamma(α, θ)` 的第二个参数是尺度而不是速率）。B.3 节的逆卡方三种参数化换算表是本附录的重点；B.10 节给出 MCMC 收敛的完整条件与细致平衡的证明。配套笔记本 `appB.ipynb` 对每一个抽样算法做矩检验与分布检验，并用一条小型离散链数值验证 B.10 的结论。

B.1 约定

- $X \sim F$ 表示随机变量 X 服从分布 F ； $p(x)$ 表示密度（连续）或概率质量函数（离散）；
- E 、 Var 、 Cov 分别为期望、方差、协方差；众数记为 `mode`；
- $\Gamma(\cdot)$ 为 Gamma 函数， $B(a, b) = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$ 为 Beta 函数；
- “尺度 (scale)” 与 “速率 (rate)” 互为倒数：尺度 θ 的 Gamma 分布就是速率 $1/\theta$ 的 Gamma 分布。本附录每个分布都注明所用的参数化。

B.2 连续分布

一、正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad E = \mu, \text{Var} = \sigma^2$$

累积量生成函数 $K(t) = \mu t + \sigma^2 t^2/2$ ，三阶及以上累积量为零——这是中心极限定理与鞍点近似（第二十七章式 27.11a）的出发点。**Julia**: `Normal(μ, σ)`，第二个参数是标准差。

二、Gamma 分布

形状 α 、尺度 θ （速率 $\beta = 1/\theta$ ）：

$$p(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\theta}}{\Gamma(\alpha)\theta^\alpha}, \quad x > 0; \quad E = \alpha\theta, \text{Var} = \alpha\theta^2, \text{mode} = (\alpha-1)\theta \quad (\alpha \geq 1)$$

Julia: `Gamma(α, θ)`，第二个参数是尺度。以速率 β 书写的文献（例如 Bayesian LASSO 中 $\lambda^2 \sim \text{Gamma}(r, \delta)$ ，第二十二章）须写成 `Gamma(r, 1/δ)`。

特例： $\alpha = 1$ 为指数分布 `Exponential(θ)`（尺度参数化，均值 θ ）； $\alpha = \nu/2$ 、 $\theta = 2$ 为 χ_ν^2 。

三、卡方分布 χ^2_ν 与非中心卡方

$\chi^2_\nu: E = \nu, \text{Var} = 2\nu$ 。若 $Z_1, \dots, Z_\nu$ 独立标准正态, $\sum Z_i^2 \sim \chi^2_\nu$ 。非中心卡方 $\chi^2_\nu(\lambda) = \sum (Z_i + \mu_i)^2$, $\lambda = \sum \mu_i^2: E = \nu + \lambda, \text{Var} = 2(\nu + 2\lambda)$ 。**GWAS** 功效计算的核心: 检验统计量在备择假设下服从 $\chi^2_1(\text{npc})$, $\text{npc} \approx Nr^2h_f^2$ (第二十五章)。**Julia**: `Chisq(ν)`、`NoncentralChisq(ν, λ)`。

四、Student t 分布

标准 $t_\nu: E = 0$ ($\nu > 1$), $\text{Var} = \nu/(\nu - 2)$ ($\nu > 2$)。位置—尺度形式 $\mu + \sigma t_\nu$ 可由正态—尺度逆卡方混合得到:

$$X | \sigma^2 \sim N(\mu, \sigma^2), \quad \sigma^2 \sim \chi^{-2}(\nu, S) \quad \Rightarrow \quad X \sim \mu + \sqrt{S} t_\nu \quad (\text{B.1})$$

这是 **BayesA** 标记效应边际分布的来源 (第二十二章式 22.11): 厚尾使大效应位点受到的收缩较小。**Julia**: `TDist(ν)`; 位置尺度形式写作 $\mu + \sigma * \text{TDist}(\nu)$ 。

五、Beta 分布 $\text{Beta}(a, b)$

$$p(x) = \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{B(a, b)}, \quad 0 < x < 1; \quad E = \frac{a}{a+b}, \quad \text{Var} = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

它是二项比例的共轭先验: **BayesC π** 中零效应比例 π 的完全条件为 $\text{Beta}(a + m - m_1, b + m_1)$ (第二十二章式 22.33); **GWAS** 中稀有变异权重 $w_j = \text{Beta}(\text{MAF}_j; 1, 25)$ 的密度值 (第二十七章)。**Julia**: `Beta(a, b)`。

六、Laplace (双指数) 分布

$$p(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - \mu|}{b}\right), \quad \text{Var} = 2b^2$$

正态—指数尺度混合: 若 $X | \tau^2 \sim N(0, \tau^2)$ 、 $\tau^2 \sim \text{Exponential}$ (速率 $\lambda^2/2$), 则 X 服从尺度 $1/\lambda$ 的 Laplace 分布——**Bayesian LASSO** 的 Gibbs 实现正是利用这一表示 (第二十二章定理 22.1)。**Julia**: `Laplace(μ, b)` (尺度参数化)。

七、 F 分布与对数正态分布

$F_{d_1, d_2} = (\chi^2_{d_1}/d_1)/(\chi^2_{d_2}/d_2)$, 用于方差分析与 Henderson 方法的检验 (第十一、十六章), **Julia** `FDist(d1, d2)`。对数正态 $\log X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E = e^{\mu + \sigma^2/2}$, **Julia** `LogNormal(μ, σ)` (参数是 $\log X$ 的均值与标准差)。

B.3 尺度逆卡方分布: 三种参数化 (重点)

方差组分的共轭先验在文献与软件中至少有三种写法, 混用是 MCMC 实现中最常见、也最隐蔽的错误之一 (第五章案例三、第十九章 §19.1.2)。

约定 **A** (本书采用; **Sorensen & Gianola 2002**): $\sigma^2 \sim \chi^{-2}(\nu, S)$,

$$p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-(\nu/2+1)} \exp\left(-\frac{\nu S}{2\sigma^2}\right), \quad \sigma^2 \triangleq \frac{\nu S}{\chi^2_\nu} \quad (\text{B.2})$$

约定 B: 把 νS 整体记为 $\tilde{S}$, $p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-(\nu/2+1)} \exp(-\tilde{S}/2\sigma^2)$, $\sigma^2 = \tilde{S}/\chi_\nu^2$ 。

约定 C (逆 Gamma): $\sigma^2 \sim \text{InvGamma}(\alpha, \beta)$, $p(\sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-(\alpha+1)} e^{-\beta/\sigma^2}$ 。

换算与矩:

量	约定 A (ν, S)	约定 B ($\nu, \tilde{S}$)	约定 C (α, β)
换算	—	$\tilde{S} = \nu S$	$\alpha = \nu/2, \beta = \nu S/2$
抽样	$\nu S / \chi_\nu^2$	$\tilde{S} / \chi_\nu^2$	$1 / \text{Gamma}(\alpha, \text{尺度 } 1/\beta)$
均值 ($\nu > 2$)	$\frac{\nu S}{\nu - 2}$	$\frac{\tilde{S}}{\nu - 2}$	$\frac{\beta}{\alpha - 1}$
众数	$\frac{\nu S}{\nu + 2}$	$\frac{\tilde{S}}{\nu + 2}$	$\frac{\beta}{\alpha + 1}$
方差 ($\nu > 4$)	$\frac{2\nu^2 S^2}{(\nu - 2)^2(\nu - 4)}$	$\frac{2\tilde{S}^2}{(\nu - 2)^2(\nu - 4)}$	$\frac{\beta^2}{(\alpha - 1)^2(\alpha - 2)}$
Julia	<code>InverseGamma($\nu/2, \nu*S/2$)</code>	<code>InverseGamma($\nu/2, \tilde{S}/2$)</code>	<code>InverseGamma(α, β)</code>

完全条件 (约定 A 下的共轭更新): 给定 n 个独立的 $x_i \sim N(0, \sigma^2)$,

$$\sigma^2 | \mathbf{x} \sim \chi^{-2} \left(\nu + n, \frac{\nu S + \sum x_i^2}{\nu + n} \right) \quad (\text{B.3})$$

即“自由度加样本量、尺度取先验与数据的加权平均”。全书所有方差组分的 Gibbs 步骤 (第十九、二十二、二十三章) 都是 (B.3) 的变体。

软件中的实际约定 (选择超参数时务必核对):

软件	约定	超参数的默认含义
JWAS	A	以用户给出的方差 G 为先验均值: 单性状取 $S = G(\nu - 2)/\nu$; 多性状逆 Wishart 取尺度阵 $G(\nu - t - 1)$ (t 为性状数), 均值同样等于 G
BGLR (R)	B	默认 S_0 的取法使先验众数等于 $R^2 \cdot \text{Var}(y)$ 所分配的份额
本书代码	A	函数 <code>rand_scaled_inv_chisq(rng, ν, S)</code> 返回 $\nu S / \chi_\nu^2$

检测方法: 在无数据的条件下从先验抽样 10^5 次, 检验样本均值是否等于表中“均值”一行。这是与模型无关的纯分布检验, 应当在任何 MCMC 实现之前做 (appB.ipynb 第 3 节)。数值例子: $\nu = 4$ 、 $S = 2$ 时均值应为 4; 若误写成 S/χ_ν^2 , 样本均值只有 1。

B.4 多元分布

一、多元正态 $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$

密度、线性变换与条件分布见附录 A 式 (A.24)–(A.25)。抽样: $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ (Cholesky), $\mathbf{x} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$, $\mathbf{z} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, 成本 $O(p^3)$ 的分解加每次 $O(p^2)$ 。大规模时不要分解 $\boldsymbol{\Sigma}$: 系谱加性效应可以用 $\mathbf{u} = \mathbf{T}\mathbf{m}$ 递推抽样 ($\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$, $m_i \sim N(0, d_i\sigma_a^2)$, $O(n)$, 第九章); 以精度矩阵 $\mathbf{Q}$ 给出的分布用 $\mathbf{Q} = \mathbf{L}\mathbf{L}'$ 、解 $\mathbf{L}'\mathbf{x} = \mathbf{z}$ 。Julia: `MvNormal( $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}$ )` (协方差参数化)。

二、Wishart 与逆 Wishart

$\mathbf{W} \sim \mathcal{W}_p(\nu, \mathbf{S})$: $E(\mathbf{W}) = \nu \mathbf{S}$; 若 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_\nu \stackrel{iid}{\sim} N_p(\mathbf{0}, \mathbf{S})$, 则 $\sum \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i' \sim \mathcal{W}_p(\nu, \mathbf{S})$ 。
 $\boldsymbol{\Sigma} \sim \mathcal{IW}_p(\nu, \boldsymbol{\Psi})$: $p(\boldsymbol{\Sigma}) \propto |\boldsymbol{\Sigma}|^{-(\nu+p+1)/2} \exp[-\frac{1}{2}\text{tr}(\boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\Sigma}^{-1})]$, $E(\boldsymbol{\Sigma}) = \boldsymbol{\Psi}/(\nu-p-1)$ ($\nu > p+1$)。
 $p=1$ 时退化为约定 B 的尺度逆卡方 ($\tilde{S} = \Psi$)。它是多性状模型 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$ 的共轭先验, 完全条件为

$$\boldsymbol{\Sigma} \mid \mathbf{U} \sim \mathcal{IW}_p(\nu + q, \boldsymbol{\Psi} + \mathbf{U}' \mathbf{A}^{-1} \mathbf{U}) \tag{B.4}$$

其中 $\mathbf{U}$ 为 $q \times p$ 的效应矩阵 (第十四、十九章)。**Bartlett** 分解抽样: $\mathbf{S} = \mathbf{L} \mathbf{L}'$, 构造下三角 $\mathbf{B}$, $b_{ii} = \sqrt{\chi^2_{\nu-i+1}}$ 、 $b_{ij} \sim N(0, 1)$ ($i > j$), 则 $\mathbf{L} \mathbf{B} \mathbf{B}' \mathbf{L}' \sim \mathcal{W}_p(\nu, \mathbf{S})$; 逆 Wishart 取 $\mathcal{W}_p(\nu, \boldsymbol{\Psi}^{-1})$ 的逆。
Julia: `Wishart( $\nu$ ,  $\mathbf{S}$ )`、`InverseWishart( $\nu$ ,  $\boldsymbol{\Psi}$ )`。

三、Dirichlet 分布 $\text{Dir}(\boldsymbol{\alpha})$

$p(\boldsymbol{\pi}) \propto \prod_k \pi_k^{\alpha_k-1}$, $E(\pi_k) = \alpha_k/\alpha_0$, $\alpha_0 = \sum \alpha_k$ 。它是多项分布的共轭先验: **BayesR** 的四组分比例完全条件为 $\text{Dir}(\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{n})$, $\mathbf{n}$ 为各组分的位点计数 (第二十二章式 22.44)。**抽样**: $g_k \sim \text{Gamma}(\alpha_k, 1)$, $\pi_k = g_k / \sum g_j$ 。
Julia: `Dirichlet( $\boldsymbol{\alpha}$ )`。

B.5 离散分布

分布	概率质量函数	均值 / 方差	本书中的用途	Julia
Bernoulli(p)	$p^x(1-p)^{1-x}$	$p / p(1-p)$	配子携带某等位基因; 指示变量 δ_j	<code>Bernoulli(p)</code>
二项 $\text{Bin}(n, p)$	$\binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x}$	$np / np(1-p)$	基因型计数 0/1/2 (HWE 下 $\text{Bin}(2, p)$); 漂变的 Wright-Fisher 抽样	<code>Binomial(n, p)</code>
多项 $\text{Mult}(n, \mathbf{p})$	$\frac{n!}{\prod x_k!} \prod p_k^{x_k}$	$np_k / np_k(1-p_k)$	三种基因型计数; BayesR 组分计数	<code>Multinomial(n, $\mathbf{p}$)</code>
类别 $\text{Cat}(\mathbf{p})$	p_k	—	BayesR 的组分指示; 配种分配	<code>Categorical($\mathbf{p}$)</code>
Poisson(λ)	$e^{-\lambda} \lambda^x / x!$	λ / λ	每条染色体上的交换数 (Haldane 模型, 第三十三章)	<code>Poisson(λ)</code>
超几何	$\binom{s}{x} \binom{f}{n-x} / \binom{s+f}{n}$	$ns / (s+f)$	HWE 精确检验的条件分布 (第七章)	<code>Hypergeometric(s, f, n)</code>
负二项	$\binom{x+r-1}{x} p^r (1-p)^x$	$r(1-p)/p / r(1-p)/p^2$	过度离散的计数性状 (产仔数等)	<code>NegativeBinomial(r, p)</code>
几何	$p(1-p)^x$	$(1-p)/p / (1-p)/p^2$	等待时间 (第一次成功前的失败数)	<code>Geometric(p)</code>

B.6 共轭关系一览

似然	先验	后验	本书位置
$N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知	$\mu \sim N(m_0, s_0^2)$	$N\left(\frac{m_0/s_0^2 + n\bar{x}/\sigma^2}{1/s_0^2 + n/\sigma^2}, \frac{1}{1/s_0^2 + n/\sigma^2}\right)$	固定效应与标记效应的 Gibbs 步 (式 22.7)
$N(0, \sigma^2)$	$\sigma^2 \sim \chi^{-2}(\nu, S)$	式 (B.3)	全部方差组分
$N_p(\mathbf{0}, \Sigma)$	$\Sigma \sim \mathcal{IW}(\nu, \Psi)$	式 (B.4)	多性状 $\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$
$\text{Bin}(n, p)$	$p \sim \text{Beta}(a, b)$	$\text{Beta}(a + x, b + n - x)$	BayesC π 的 π ; 等位基因频率
$\text{Mult}(n, \mathbf{p})$	$\mathbf{p} \sim \text{Dir}(\boldsymbol{\alpha})$	$\text{Dir}(\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{x})$	BayesR 的组分比例
$\text{Poisson}(\lambda)$	$\lambda \sim \text{Gamma}(a, \text{速率 } b)$	$\text{Gamma}(a + \sum x_i, \text{速率 } b + n)$	计数性状

B.7 随机数发生器

伪随机数发生器 (PRNG) 的演进。第二版以线性同余法 (LCG) $x_{k+1} = (ax_k + c) \bmod m$ 为主要例子。LCG 周期短、低位比特周期性极强、在高维上落在少数超平面上 (Marsaglia 1968 的“随机数主要落在平面上”), 已不适合科学计算 (勘误 7-7)。现代选择是:

发生器	状态	周期	特点
Mersenne Twister (MT19937)	2.5 KB	$2^{19937} - 1$	1997 年以来的长期标准; Julia 1.7 之前的默认; 状态大、跳跃 (jump-ahead) 昂贵
Xoshiro256++	32 B	$2^{256} - 1$	Julia ≥ 1.7 的默认 ; 极快、状态小; Julia 为每个任务 (Task) 维护独立的流, 多线程下无需加锁
PCG 族	16 B	2^{128}	统计质量好、可预测性低
计数器型 (Philox、Threefry)	计数器 + 密钥	2^{128} 以上	第 k 个随机数可直接由 $(k, \text{密钥})$ 计算, 天然适合并行与可复现 (GPU 上的标准选择; Julia 包 Random123.jl)

可复现性的三条规则 (第六章、第三十三章): (1) 显式创建并传递发生器 (Xoshiro(seed)), 不依赖全局状态; (2) 并行时按逻辑单元播种 (例如第 r 个重复用 Xoshiro(hash((seed, r)))) , 使结果与线程数和调度顺序无关; (3) Julia 不保证不同版本之间同一种子产生相同的数列, 需要跨版本逐位一致时使用 StableRNGs.jl。

随机性检验。“样本均值接近 0.5”只是必要条件, 远不充分 (勘误 7-8): 一个按 0, 0.001, 0.002, ... 递增的序列均值也是 0.5。系统的检验套件 (TestU01 的 SmallCrush/Crush/BigCrush、PractRand、Dieharder) 同时检验均匀性、序列相关、高维分布、比特级模式等数十至上百项统计量; 现代发生器 (Xoshiro256++、PCG、Philox) 均通过 BigCrush。

B.8 抽样算法

逆变换法。若 $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 、 F 为连续分布函数, 则 $F^{-1}(U) \sim F$ 。例: 指数分布 $X = -\theta \log U$ 。它也是截断分布抽样的基础: 在 $[a, b]$ 上截断的分布取 $X = F^{-1}(F(a) + U[F(b) - F(a)])$ ——阈值性状模型中潜变量的 Gibbs 步即如此 (第八章)。注意: 当截断区域位于极端尾部时, $F(a)$ 在双精度下失去有效数字 ($a \approx 8\sigma$ 时 $1 - F(a) \approx 6 \times 10^{-16}$, 只剩一位有效数字; $a \geq 8.3\sigma$ 时直接舍入为 1), 逆变换失效。此时应改用 Robert (1995) 的指数提议拒绝抽样, 或在对数尺度上用互补分布函数 $1 - F$ 计算。

拒绝抽样。若 $p(x) \leq Mq(x)$, 从 q 抽 x 、以概率 $p(x)/[Mq(x)]$ 接受; 接受率为 $1/M$ 。

正态分布。Box–Muller: $Z_1 = \sqrt{-2 \log U_1} \cos(2\pi U_2)$, $Z_2 = \sqrt{-2 \log U_1} \sin(2\pi U_2)$ 为两个独立标准正态。现代实现 (包括 Julia 的 `randn`) 使用更快的 **Ziggurat** 算法: 把密度下方的面积切成等面积的水平层, 绝大多数样本只需一次查表与比较。

Gamma 分布 (Marsaglia–Tsang 2000)。对 $\alpha \geq 1$: 令 $d = \alpha - 1/3$ 、 $c = 1/\sqrt{9d}$; 重复抽 $Z \sim N(0, 1)$ 、 $U \sim \text{Uniform}$, 令 $V = (1 + cZ)^3$, 若 $V > 0$ 且 $\log U < \frac{1}{2}Z^2 + d - dV + d \log V$, 返回 $dV\theta$ 。平均接受率高于 95%。对 $\alpha < 1$: 抽 $Y \sim \text{Gamma}(\alpha + 1)$, 返回 $YU^{1/\alpha}$ 。由此得到: $\chi^2_\nu = \text{Gamma}(\nu/2, \text{尺度} 2)$; 尺度逆卡方 = $\nu S / \chi^2_\nu$; $\text{Beta}(a, b) = G_a / (G_a + G_b)$; Dirichlet 见 B.4。

类别分布。一次抽样用累积和 + 二分查找 ($O(\log K)$); 对同一分布反复抽样用 Walker 别名法 (预处理 $O(K)$, 每次 $O(1)$)。

多项分布。依次抽条件二项: $x_1 \sim \text{Bin}(n, p_1)$, $x_2 | x_1 \sim \text{Bin}(n - x_1, p_2 / (1 - p_1))$, $\dots$

B.9 抽样器的验证

每一个抽样函数在进入 MCMC 之前都应当通过三类检验 (第五章 “验证工具箱”):

1. 矩检验: 10^5 – 10^6 个样本的均值、方差与理论值之差不超过 4 个蒙特卡洛标准误;
2. 分布检验: Kolmogorov–Smirnov 或分位点比较 (QQ);
3. 基于模拟的校准 (SBC, Talts 等 2018): 从先验抽参数、由参数模拟数据、用待检的后验抽样器拟合, 真实参数在后验样本中的秩应服从均匀分布。它能发现单纯的矩检验发现不了的完全条件推导错误 (第五章案例四)。

B.10 马尔可夫链的收敛条件与细致平衡

MCMC 的合理性建立在一个定理上: 构造一条以目标后验 π 为平稳分布的马尔可夫链, 只要链满足适当的条件, 它的边际分布就收敛到 π , 样本均值也收敛到后验期望。本节给出这些条件, 并证明 Metropolis–Hastings 与 Gibbs 抽样确实以 π 为平稳分布。

离散状态空间的基本定理。设转移概率 $p_{ij} = \Pr(X_{t+1} = j | X_t = i)$ 。若链满足

1. 不可约: 任意两个状态可以互相到达;
2. 正常返: 从任一状态出发, 返回该状态的期望时间有限;
3. 非周期: $\gcd\{t : p_{ii}^{(t)} > 0\} = 1$,

则存在唯一的平稳分布 π ($\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij}$), 且无论初始分布如何, $\lim_{t \rightarrow \infty} \Pr(X_t = j) = \pi_j$ 。

三个条件各司其职。条件 1、2 保证平稳分布存在且唯一, 并保证遍历平均收敛: $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T f(X_t) \rightarrow E_{\pi} f$ (几乎必然) ——这一步并不需要非周期性。条件 3 进一步保证边际分布本身收敛。反例: 两状态链 $p_{12} = p_{21} = 1$ 不可约、正常返, $\pi = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 是平稳分布, 但 X_t 在两状态间确定性地交替, $\Pr(X_t = 1)$ 在 0 与 1 之间振荡、永不收敛。另外, “正常返”指期望返回时间有限, 而不是“可以在有限时间内到达”: 整数格点上的对称随机游走以概率 1 返回原点, 但期望返回时间无穷 (零常返), 因而没有平稳分布。第二版第八章只列出“不可约、正递归”两条, 且把后者表述为“可在有限时间内抵达任一状态” (勘误 1-6)。

连续状态空间。后验通常定义在 $\mathbb{R}^p$ 上。此时“不可约”换成 π -不可约 (对任意 $\pi(A) > 0$ 的集合 A , 从任意起点出发都以正概率进入 A), “正常返”换成 **Harris** 常返, 再加上非周期性, 即

得遍历定理： $\|P^t(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \rightarrow 0$ 对任意起点 x 成立 (Tierney 1994; Meyn 与 Tweedie 2009)。在后验密度处处为正的常见模型中，Gibbs 抽样与随机游走 Metropolis 自动满足这些条件。真正需要警惕的是后验不正常：例如方差组分取 $p(\sigma^2) \propto 1/\sigma^2$ 这类不正常先验时，后验可能不可积，链可以“看起来收敛”，结论却毫无意义（第十九章 §19.1.5）。

细致平衡。若对任意状态 i, j 有

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji} \quad (\text{B.5})$$

则 π 是平稳分布。证明只需一行：对 i 求和， $\sum_i \pi_i p_{ij} = \sum_i \pi_j p_{ji} = \pi_j \sum_i p_{ji} = \pi_j$ 。连续情形把求和换成积分： $\pi(x)K(x, y) = \pi(y)K(y, x)$ 对 x 积分即得 $\int \pi(x)K(x, y) dx = \pi(y)$ 。细致平衡是充分而非必要的条件，但它把“验证平稳性”这个全局问题化成了逐对状态的局部检验，所以几乎所有 MCMC 算法都按它来设计。满足 (B.5) 的链称为可逆的。

Metropolis–Hastings 满足细致平衡。设提议密度为 $q(y | x)$ ，接受概率

$$\alpha(x, y) = \min \left\{ 1, \frac{\pi(y) q(x | y)}{\pi(x) q(y | x)} \right\} \quad (\text{B.6})$$

对 $y \neq x$ ，转移核为 $K(x, y) = q(y | x)\alpha(x, y)$ ，于是

$$\pi(x)K(x, y) = \min \{ \pi(x)q(y | x), \pi(y)q(x | y) \}$$

右边关于 (x, y) 对称，所以 $\pi(x)K(x, y) = \pi(y)K(y, x)$ ； $y = x$ 的“拒绝”部分两边相同，自动成立。这也说明为什么 MH 只需要 π 的非归一化形式：归一化常数在比值中消去。

Gibbs 抽样是接受率恒为 1 的 MH。更新第 j 个分量时，提议 $q(y | x) = \pi(y_j | \mathbf{x}_{-j})$ ，其余分量不变 ($\mathbf{y}_{-j} = \mathbf{x}_{-j}$)。代入 (B.6) 的比值：

$$\frac{\pi(y_j | \mathbf{x}_{-j}) \pi(\mathbf{x}_{-j}) \cdot \pi(x_j | \mathbf{x}_{-j})}{\pi(x_j | \mathbf{x}_{-j}) \pi(\mathbf{x}_{-j}) \cdot \pi(y_j | \mathbf{x}_{-j})} = 1$$

所以每个单分量更新都保持 π 不变。按固定顺序依次更新各分量（系统扫描）得到的复合核仍以 π 为平稳分布——因为每一步都保持 π ——但一般不再满足细致平衡。这并不要紧：必需的是平稳性，而不是可逆性。每步随机选一个分量更新（随机扫描）则是可逆的。

实践含义。

1. 推导错误不会阻止“收敛”。若完全条件分布推导有误（例如漏掉一项，第五章案例四），链照样收敛——只是收敛到错误的分布。这类错误只能靠 B.9 的 SBC 或与已知解对照来发现，收敛诊断对此无能为力。
2. 定理只保证极限，不保证速度。强相关的参数（如 BayesC π 中的 π 与 σ_α^2 ，第二十二章 §22.2.6）会使链混合极慢，需要用多链 $\hat{R}$ 与有效样本量（第十九章 §19.1.6）评估，或改用分块更新、重参数化。
3. 预烧期不是理论要求。遍历定理对任意初值成立；丢弃预烧期只是为了减小有限样本中初值的影响。同理，稀释（thinning）不会改善估计，只会降低有效样本量（第二十二章 §22.3.4）。

延伸阅读

- Sorensen, D., & Gianola, D. (2002). *Likelihood, Bayesian, and MCMC Methods in Quantitative Genetics*. Springer. ——约定 A 的来源，全部完全条件分布的推导。

- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3rd ed.). CRC Press. —附录 A 的分布表与共轭关系。
- Devroye, L. (1986). *Non-Uniform Random Variate Generation*. Springer. —抽样算法的百科全书 (作者已公开全文)。
- Marsaglia, G., & Tsang, W. W. (2000). A simple method for generating gamma variables. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 26, 363–372.
- Robert, C. P. (1995). Simulation of truncated normal variables. *Statistics and Computing*, 5, 121–125.
- Blackman, D., & Vigna, S. (2021). Scrambled linear pseudorandom number generators. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 47, 36. —Xoshiro 族。
- Salmon, J. K., Moraes, M. A., Dror, R. O., & Shaw, D. E. (2011). Parallel random numbers: As easy as 1, 2, 3. *Proceedings of SC11*. —计数器型发生器 Philox/Threefry。
- L'Ecuyer, P., & Simard, R. (2007). TestU01: A C library for empirical testing of random number generators. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 33, 22.
- Talts, S., Betancourt, M., Simpson, D., Vehtari, A., & Gelman, A. (2018). Validating Bayesian inference algorithms with simulation-based calibration. arXiv:1804.06788.
- Tierney, L. (1994). Markov chains for exploring posterior distributions. *The Annals of Statistics*, 22, 1701–1728. —B.10 的收敛条件。
- Roberts, G. O., & Rosenthal, J. S. (2004). General state space Markov chains and MCMC algorithms. *Probability Surveys*, 1, 20–71. —一般状态空间下的遍历理论综述。
- Meyn, S., & Tweedie, R. L. (2009). *Markov Chains and Stochastic Stability* (2nd ed.). Cambridge University Press.

术语中英对照与符号表

本附录的定位 第一部分按主题列出全书术语的中英对照，并标注不同文献中的异名与易混用法；第二部分是全书统一的符号约定。“主要章节”指术语被正式定义或集中讨论的位置（“章节”，如 21.3 表示第二十一章第三节），便于回查。

C.1 术语中英对照

一、群体与数量遗传学

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
等位基因频率	allele frequency	常记 p 、 $q = 1 - p$ ；“次等位基因频率”（MAF）总是 ≤ 0.5	7.1
哈迪-温伯格平衡	Hardy-Weinberg equilibrium (HWE)		7.1
连锁不平衡	linkage disequilibrium (LD)	度量 D 、 D' 、 r^2 三者含义不同； r^2 与关联分析功效直接相关	7.4
有效群体含量（有效群体大小）	effective population size (N_e)	由近交速率、方差、LD 估计的 N_e 不必相等	7.2
遗传漂变	genetic drift		7.2
近交系数	inbreeding coefficient (F)	个体两个等位基因同源（IBD）的概率	7.3
共祖系数 / 亲缘系数	coancestry / kinship coefficient (f_{ij})	$a_{ij} = 2f_{ij}$ ；第二版把“亲缘系数”与加性关系系数混用（勘误 2-1）	7.3, 9.1
加性遗传关系	additive genetic relationship (a_{ij})	分子亲缘关系矩阵 A 的元素；英文亦作 numerator relationship	9.2
同源相同 / 状态相同	identity by descent / by state (IBD/IBS)		7.3
纯合片段	runs of homozygosity (ROH)	F_{ROH} 为基于 ROH 的近交系数	7.3, 35.3
基因型值	genotypic value	$G = A + D + I$	8.1
育种值	breeding value (A , u)	加性遗传值；“遗传值”（genetic value）包含非加性部分，二者不可混用	8.1
显性离差	dominance deviation		8.1
上位效应	epistasis		8.2

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
平均效应 / 替代效应	average effect / allele substitution effect (α)	标记回归系数常记为 α_j (本书) 或 β_j (GWAS 文献)	8.1
遗传力	heritability	狭义 $h^2 = \sigma_A^2 / \sigma_P^2$; 广义 $H^2 = \sigma_G^2 / \sigma_P^2$	8.4
重复力	repeatability	$r = (\sigma_G^2 + \sigma_{PE}^2) / \sigma_P^2 \geq h^2$	8.4
遗传相关	genetic correlation (r_g)		8.4
基因型与环境交互	genotype-by-environment interaction (G×E)		8.3
阈性状 / 潜变量	threshold trait / liability	观测尺度与潜变量尺度的遗传力不同	8.5
孟德尔 (Mendel) 抽样	Mendelian sampling	$\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 中 $\mathbf{D}$ 的对角元	9.3
杂种优势	heterosis		27.2, 35.3
基因组印记	genomic imprinting		27.3
近交衰退	inbreeding depression	隐性有害等位基因纯合与杂合优势丧失	7.3
牛瓜氨酸血症	bovine citrullinaemia (CN)	常染色体隐性遗传代谢病; 第二版误作“瓜氨酸代谢病”(勘误 2-4)	35.3
尿苷单磷酸合酶缺乏症	deficiency of uridine monophosphate synthase (DUMPS)	荷斯坦牛隐性致死缺陷	35.3
牛白细胞黏附缺陷	bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD)	荷斯坦牛隐性缺陷, <i>ITGB2</i> 突变	35.3
猪应激综合征	porcine stress syndrome (PSS)	<i>RYR1</i> c.1843C>T (氟烷基因); “应激”不作“应急”(勘误 2-5)	20.1

二、选择与育种规划

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
选择反应 / 遗传进展	response to selection / genetic gain ($R, \Delta G$)	按“每代”或“每年”计量须注明	10.1
选择强度	selection intensity (i)	截断选择下 $i = \phi(x)/p$	10.1
选择差	selection differential (S)	$S = i\sigma_P$	10.1
世代间隔	generation interval (L)		10.1
四路径公式	four-path formula (Rendel–Robertson)	Rendel & Robertson (1950)	10.1
Bulmer 效应	Bulmer effect	选择导致的加性方差下降 (配子相不平衡)	10.4
选择指数	selection index	Hazel (1943), $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}$	10.2
育种目标	breeding goal / breeding objective		32.1
经济加权值	economic value / weight (v)	$v_i = \partial\Pi/\partial\mu_i$; “相对权重”不是经济加权值	32.2
折现基因流	discounted gene flow		32.2

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
受限指数 / 期望增益指数	restricted index / desired-gains index		32.3
育种方案	breeding program / scheme		33.1, 35.1
基因流法	gene flow method	Hill (1974)、Elsen & Mocquot (1974)	33.2
优化贡献选择	optimum contribution selection (OCS)	亦作 optimal contribution selection	34.2
配种设计 / 选配	mating design / mate allocation		34.3
遗传滞后	genetic lag		35.1
核心群 / 扩繁群 / 商品群	nucleus / multiplier / commercial tier		35.1

三、线性模型与混合模型

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
固定效应 / 随机效应	fixed / random effect		12.1
可估函数	estimable function		3.3, 11.3
广义逆	generalized inverse		3.3, 附录 A.6
普通 / 广义最小二乘	OLS / GLS		11.2, 11.4
最佳线性无偏估计	best linear unbiased estimator (BLUE)	针对固定效应	11.2, 12.2
最佳线性无偏预测	best linear unbiased prediction (BLUP)	针对随机效应; “预测” 而非 “估计”	12.1, 12.2
混合模型方程组	mixed model equations (MME)	Henderson (1950); Henderson 等 (1959)	12.2, 12.3
预测误差方差	prediction error variance (PEV)	$\text{Var}(u - \hat{u})$; 第二版缩写写反 (勘误 2-6)	12.4
可靠性 / 准确性	reliability (r^2) / accuracy (r)	可靠性是准确性的平方; 二者常被混用	12.4
动物模型 / 公畜模型	animal model / sire model		12.3, 12.5
重复力模型	repeatability model		13.1
永久环境效应	permanent environmental effect (PE)		13.1
母体效应	maternal effect		13.2
随机回归模型	random regression model (RRM)		13.3
测定日模型	test-day model		13.3
多性状模型	multiple-trait model		14.1
典型变换	canonical transformation		14.2

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
吸收	absorption		12.5
预处理共轭梯度	preconditioned conjugate gradient (PCG)		15.3
迭代时装配	iteration on data / on-the-fly		11.6, 15.3
选择求逆	selected inversion	Takahashi 方程	15.2
遗传分组 / 未知亲本组	genetic groups / unknown parent groups (UPG)		9.2, 12.5
社会互作 (间接遗传效应)	social interaction / indirect genetic effects (IGE)		13.4

四、方差组分估计

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
方差组分	variance component		16.1
方差分析法	ANOVA method		16.2
亨德森方法 I/II/III	Henderson's methods I/II/III		16.3
最小范数二次无偏估计	MINQUE / MIVQUE		16.4
HE 回归	Haseman–Elston regression		16.5
最大似然 (极大似然)	maximum likelihood (ML)		17.1
约束最大似然 (限制性最大似然)	restricted (residual) maximum likelihood (REML)	两种英文全称并存	17.3
期望最大化	expectation–maximization (EM)		18.2
平均信息	average information (AI)		17.4, 18.3
Fisher 得分	Fisher scoring		18.3
迹估计	trace estimation (Hutchinson)		18.4
基因组 REML	genomic REML (GREML)		19.2
LD 得分回归	LD score regression (LDSC)		19.3
尺度逆卡方	scaled inverse chi-square	三种参数化见附录 B.3	19.1
边界上的似然比检验	likelihood ratio test on the boundary	单个方差组分为零的零分布为 $\frac{1}{2} \chi_0^2 + \frac{1}{2} \chi_1^2$	17.5

五、基因组选择与基因组预测

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
基因组选择	genomic selection (GS)	亦作 genome-wide selection	20.1

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
基因组育种值	genomic (estimated) breeding value (GEBV)	与 DGV (direct genomic value)、GPV 的区别: DGV 只含标记部分, GEBV 常指与系谱信息合并后的值	20.1, 23.5
参考群体 / 训练群体	reference / training population		20.2
候选群体 / 验证群体	selection candidates / validation population		20.2
独立染色体片段数	number of independent chromosome segments (M_e)		20.3
基因组关系矩阵	genomic relationship matrix (G)	VanRaden 方法 1/2、Yang 方法	21.1
基因组 BLUP	GBLUP		21.2
标记 BLUP	SNP-BLUP / RR-BLUP	与 GBLUP 等价	21.2
反算 SNP 效应	back-solving	由 GBLUP 解推出标记效应	21.2
APY 算法 (已证明—年轻个体算法)	algorithm for proven and young (APY)		21.2
贝叶斯字母表	Bayesian alphabet	BayesA/B/C/C π /R、Bayesian LASSO	22.1, 22.2
变量选择	variable selection		22.1
单步法	single-step (ssGBLUP, ssBR)		23.2, 23.4
调平	tuning / scaling / blending of G		21.1, 23.2
元祖先	metafounder		23.2
去回归	deregression	“去回归 EBV” (第二版的“反回归 EBV”不 规范, 勘误 2-7)	23.5
LR 方法	linear regression (LR) method	Legarra & Reverter (2018)	24.3
离散度 / 偏差	dispersion / bias (b_1, b_0)		24.3
加权 GBLUP	weighted GBLUP (WGBLUP)		21.3

六、关联分析与统计基因组学

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
全基因组关联分析	genome-wide association study (GWAS)		25.1
混合线性模型关联	mixed linear model association (MLMA)		25.3
留一染色体	leave-one-chromosome-out (LOCO)		25.3
基因组控制膨胀因子	genomic control inflation factor (λ_{GC})		25.3
错误发现率	false discovery rate (FDR)		25.4
窗口后验包含概率	window posterior probability of association (WPPA)		26.1

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
后验包含概 率	posterior inclusion probability (PIP)		26.1
可信集	credible set		26.2
近似贝叶斯 因子	approximate Bayes factor (ABF)		26.2
精细定位	fine mapping		26.2
单效应之和 模型	sum of single effects (SuSiE)		26.2
负荷检验	burden test		27.1
序列核关联 检验	sequence kernel association test (SKAT)		27.1
转录组关联 分析	transcriptome-wide association study (TWAS)		28.1
共定位	colocalization (coloc)		28.2
基于汇总数 据的孟德尔 随机化	summary-data-based MR (SMR)		28.2
孟德尔随机 化	Mendelian randomization (MR)		28.3
表达数量性 状位点	expression QTL (eQTL)		28.2
基因组学	genomics	构词为 genome + <i>-ics</i> (“Genom” 是德 语拼写，勘误 2-13)；该词由 T. H. Roderick 于 1986 年提出	—

七、机器学习与深度学习

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
偏差—方差权衡	bias–variance trade-off		29.1
正则化	regularization	ℓ_1 (LASSO)、 ℓ_2 (岭)、弹性 网络	29.2
有效自由度	effective degrees of freedom		29.1
核方法 / 再生核希尔 伯特空间	kernel methods / RKHS		29.3
随机森林 / 梯度提升	random forest / gradient boosting		29.4
交叉验证 / 嵌套交叉 验证	cross-validation / nested CV		29.1
多层感知机	multilayer perceptron (MLP)		30.1
反向传播	backpropagation		30.2
自动微分	automatic differentiation (AD)	前向模式与反向模式	30.2

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
随机梯度下降	stochastic gradient descent (SGD)		30.2
丢弃法	dropout		30.3
早停	early stopping		30.3
卷积 / 循环 / 注意力	convolution / recurrence / attention		30.4
图神经网络	graph neural network (GNN)		30.4
深度集成	deep ensemble		31.5
SHAP 值	SHapley Additive exPlanations	在遗传学解释中易被误用	31.5
氛围编程	vibe coding	用自然语言驱动 AI 生成代码的工作方式	5.1

八、计算

中文	英文	说明与异名	主要章节 (章. 节)
类型稳定性	type stability		2.2
多重派发	multiple dispatch		2.3
列主序	column-major order		2.4
稀疏矩阵 (压缩列存储)	sparse matrix (CSC)		3.4
条件数	condition number		3.1
屋顶线模型	roofline model		4.1
数据竞争	data race	多线程写同一内存	4.3
混合精度	mixed precision		4.5
内存映射	memory mapping (mmap)	大型基因型文件的流式处理	4.6
可复现性	reproducibility		6.1
伪随机数发生器	pseudorandom number generator (PRNG)		附录 B.7
马尔可夫链蒙特卡洛	Markov chain Monte Carlo (MCMC)		19.1, 附录 B.10
有效样本量	effective sample size (ESS)		19.1
基于模拟的校准	simulation-based calibration (SBC)		5.3, 附录 B.9

C.2 易混概念辨析

1. 加性关系系数 a_{ij} 与共祖系数 f_{ij} 。 $a_{ij} = 2f_{ij}$; $a_{ii} = 1 + F_i$ 。“亲缘系数”一词在中文文献中两种含义都有, 本书只用“加性关系”与“共祖系数”两个无歧义的名称。
2. 准确性、可靠性与相关。准确性 $r = \text{cor}(u, \hat{u})$; 可靠性 r^2 ; 验证中常报告的 $\text{cor}(\hat{u}, y_c)$ 既不是准确性也不是可靠性, 需要除以 h 或 $\sqrt{r_{\text{DRP}}^2}$ 换算 (第二十四章式 24.7–24.9)。
3. π 的两种定义。Meuwissen 等 (2001)、GenSel、JWAS 与本书: π = 零效应位点比例; 部分文献与软件: π = 有效效应位点比例。 $\pi = 0.99$ 与 $\pi = 0.01$ 描述的是同一个模型, 前提是你知道用的是哪个定义 (第二十二章)。

- 4. σ_a^2 与 σ_A^2 。 $\sigma_A^2 = 2 \sum_j p_j q_j \sigma_a^2$ 只在连锁平衡、效应与频率独立的假设下成立（第二十章、勘误 1-14）。
- 5. **EBV、GEBV、DGV、PTA、EPD**。EBV 为估计育种值；PTA（predicted transmitting ability, 奶牛）与 EPD（expected progeny difference, 肉牛）均为育种值的一半；DGV 只含标记效应部分（勘误 2-14）。
- 6. **REML 的“R”**。restricted 与 residual 两种全称都常见，含义相同。
- 7. “缩减”与“收缩”。shrinkage 译为“收缩”；“缩减方差”易与 Bulmer 效应的方差缩减混淆（勘误 2-11）。
- 8. 检测与检验。detection（检测，如 QTL 检测）与 test（假设检验）不可互换（勘误 2-15）。
- 9. 贝叶斯定理的来历与两派分工。贝叶斯定理出自 Thomas Bayes（约 1701–1761）的遗稿，由 Richard Price 整理后于 1763 年发表；第二版写作“R.T.Bayes”，是把 Price 的名首与 Bayes 混成了一人（勘误 3-1）。似然函数是频率学派与贝叶斯学派共用的构件；最大似然估计属于频率学派，贝叶斯学派的点估计是后验均值、中位数或众数（勘误 2-8，第十九章开篇）。
- 10. **SSE 与 $\hat{\sigma}_e^2$** 。SSE(残差平方和)是平方和, $\hat{\sigma}_e^2$ 是方差估计,二者相差自由度因子: $\hat{\sigma}_e^2 = \text{SSE}/(N-r)$ 无偏, SSE/N 是 ML 估计（第十一章式 11.17，勘误 1-12）。
- 11. 两个 **D**。**A = TDT'** 中的 **D** 是孟德尔抽样方差对角阵；系谱显性关系矩阵记为 **D_d**（第九章式 9.13），基因组显性关系矩阵记为 **D_G**（第二十一章式 21.47）（勘误 2-10）。

C.3 符号表

一般约定：标量用斜体 (n 、 σ^2)，向量用小写粗体 (**y**)，矩阵用大写粗体 (**X**)；估计值加帽 ($\hat{\beta}$)，预测值也加帽 ($\hat{\mathbf{u}}$)。

一、模型与数据

符号	含义	维数
N	记录（观测）数	—
n	个体数（基因组章节中常指有基因型的个体数）	—
m	标记（SNP）数	—
p	固定效应水平数；在群体遗传中为等位基因频率（依上下文）	—
t	性状数	—
y	表型向量	$N \times 1$
X 、 β	固定效应的设计矩阵与效应	$N \times p$ 、 $p \times 1$
Z 、 u	随机效应的设计矩阵与效应（育种值）	$N \times q$ 、 $q \times 1$
e	残差	$N \times 1$
M	基因型矩阵，元素 0/1/2	$n \times m$
Z （基因组章节）	中心化的基因型矩阵 $\mathbf{M} - 2\mathbf{1p}'$	$n \times m$
α	标记效应	$m \times 1$
δ_j	标记 j 是否有效应的指示变量	—

二、协方差结构

符号	含义
$\mathbf{V}$	表型协方差矩阵 $\mathbf{ZGZ}' + \mathbf{R}$
$\mathbf{G}$	随机效应协方差矩阵; 基因组章节中为基因组关系矩阵 (依上下文)
$\mathbf{R}$	残差协方差矩阵
$\mathbf{A}$	加性 (分子) 关系矩阵
$\mathbf{A}^{-1}$	$\mathbf{A}$ 的逆, 由 Henderson-Quaas 规则直接构建
$\mathbf{T}$ 、 $\mathbf{D}$	$\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 的单位下三角因子与孟德尔抽样方差对角阵
$\mathbf{H}$	单步法的联合关系矩阵
$\mathbf{D}_d$ 、 $\mathbf{D}_G$	系谱显性关系矩阵 (第九章式 9.13)、基因组显性关系矩阵 (第二十一章式 21.47)
$\mathbf{K}$	一般核矩阵
$\mathbf{G}_0$ 、 $\mathbf{R}_0$	多性状模型中的遗传、残差协方差阵 ($t \times t$)
$\mathbf{P}$	REML 的投影矩阵 $\mathbf{V}^{-1} - \mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}$; 选择指数章节中为表型协方差阵 (依上下文)
$\mathbf{C}$	MME 的系数矩阵
λ	方差比 σ_e^2/σ_a^2 ; 岭回归中的正则化参数

三、参数与统计量

符号	含义
σ_a^2 、 σ_A^2	加性遗传方差 (模型参数 / 群体量; 多数场合二者通用)
σ_e^2 、 σ_P^2	残差方差、表型方差
SSE	残差平方和 $\mathbf{e}'\mathbf{e}$ (不是方差; $\hat{\sigma}_e^2 = \text{SSE}/(N - r)$)
σ_a^2	标记效应方差
h^2 、 r 、 r^2	遗传力、准确性、可靠性
$\boldsymbol{\theta}$	方差组分参数向量
ℓ 、 ℓ_R	对数似然、限制对数似然
$\mathcal{I}^O$ 、 $\mathcal{I}^E$ 、 $\mathcal{I}^A$	观察信息、期望信息、平均信息矩阵
π	零效应位点比例 (第二十二章); 第三十五章中为平稳分布向量
F 、 ΔF	近交系数、近交增量
i 、 L 、 ΔG	选择强度、世代间隔、遗传进展
$\mathbf{c}$	OCS 的贡献向量
C^*	OCS 的平均亲缘约束上限
v_i 、 $\mathbf{b}$	经济加权值、指数权重

四、运算与分布

符号	含义
$\mathbf{A}'$	转置
$\mathbf{A}^-$ 、 $\mathbf{A}^+$	广义逆、Moore-Penrose 逆
$\otimes$; $\odot$ (亦记 $\circ$ 、 $\#$)	Kronecker 积; Hadamard (逐元素) 积
tr、det (或 $ \cdot $)、rank	迹、行列式、秩

符号	含义
$N(\mu, \sigma^2)$	正态分布（第二参数为方差；Julia 的 <code>Normal(μ, σ)</code> 为标准差）
$\chi^{-2}(\nu, S)$	尺度逆卡方（约定 A，附录 B.3）
$\mathcal{W}$ 、 $\mathcal{IW}$	Wishart、逆 Wishart
ϕ 、 Φ	标准正态密度、分布函数
$\underline{d}$	同分布
cor、cov	样本相关、样本协方差

附录 D

实例数据集说明

本附录的定位 说明全书算例与配套笔记本所用数据的来源、结构与复现方式；给出真实数据常用文件格式的字段说明；列出可供读者练习的公开数据集。

D.1 全书数据的总原则

本书的全部算例数据都由配套代码现场模拟生成，不依赖任何外部文件。这样做有三个理由：

1. **真值已知。**模拟数据的真实育种值、真实标记效应、真实方差组分都是已知的，读者可以直接检验“估计是否正确”——这是验证统计代码最有力的手段（第五章）。真实数据只能检验“两个实现是否一致”，而不能检验“是否正确”。
2. **规模可调。**同一个生成函数改一个参数，就能从“手算规模”扩展到“性能测试规模”，便于观察算法复杂度（第一、四、十五章）。
3. **无许可限制。**育种企业的真实数据通常不能随书公开；模拟数据让每位读者都能完整运行全部代码（第六章 §6.5 关于“可运行的模拟替代品”的讨论）。

可复现性约定：所有随机过程都显式传入 `Xoshiro(seed)`；全书默认种子为 20260918 (`ASC3.bookrng()`)，各节另用两到四位数的种子（例如第二十三章用 2301、2310、2311）以保证各节互不干扰。同一 Julia 版本下结果逐位可复现（跨版本的说明见附录 B.7）。

D.2 主要的数据生成函数

以下生成函数在多章中复用（各章笔记本中自带定义，以保证每个笔记本自包含）。

一、随机系谱 `random_pedigree(n; nbase, rng)`

用途：第九、十三至十五、十八、十九章。**结构：**前 `nbase` 个体为基础个体（双亲未知），其后每个个体的父、母从编号更小的个体中随机抽取——因此个体编号天然满足“亲本在前”的拓扑序，全书的递推算法（ $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}^{-1}$ 、Meuwissen–Luo 近交）都依赖这一顺序。注意：这一简化生成器允许父母为同一个体（相当于自交），用于检验算法在极端情形下的正确性；需要现实系谱时请用下面的分代生成器。

二、单性状动物模型数据 `sim_animal_model(sire, dam, $\sigma_a^2$ , $\sigma_e^2$ ; nherd, rng)`

用途：第十八、十九章（REML 与贝叶斯方差组分）。**模型：** $y = \mu + \text{herd} + u + e$ ， $\mathbf{u} = \mathbf{Lz} \sigma_a$ ($\mathbf{A} = \mathbf{LL}'$)，后 90% 的个体有记录。**真值：**第十八章默认 $\sigma_a^2 = 3$ 、 $\sigma_e^2 = 7$ ($h^2 = 0.3$)。

三、带系谱的基因型模拟 `sim_pedigree_genotypes(nbase, ngen, nper, m; nchr, r, maf_min, rng)`

用途：第二十一、二十三至二十六章。结构：nbase 个基础个体的单倍型按独立的等位基因频率 ($p \sim U[\text{maf_min}, 1 - \text{maf_min}]$) 抽取；随后 ngen 个世代、每代 nper 个个体，双亲从此前全部个体中随机抽取；每条亲本单倍型在相邻位点间以概率 r 发生重组（简化的 Haldane 过程），从而产生由系谱驱动的 LD 与亲缘结构。输出： $n \times m$ 的 0/1/2 基因型矩阵、系谱、世代号。第二十三章的典型设定为 120 个基础个体、5 代、每代 160 个体、1500 个标记，只有最近两代有基因型——这正是单步法的典型数据结构。

四、基因组预测数据 `sim_gs_data(n, m, h2; arch, nqtl, rng)` 与 `sim_geno(n, m, h2; arch, eps2, rng)`

用途：第二十二章（贝叶斯字母表）、第二十九至三十一章（机器学习）。遗传结构参数 `arch`: `:infinitesimal`（全部位点有正态效应）、`:oligogenic`（少数大效应 QTL）、`:mixed`（多基因背景 + 少数大效应）、`:epistatic`（第二十九至三十一章：加性部分之外叠加两两位点乘积项，其方差占比为 `eps2`）。遗传值被标度到 $\text{Var}(g) = h^2$ ，表型方差约为 1。这组参数是第二十二章 §22.4.2 基准比较与第三十一章“何时非线性模型划算”（式 31.3）的实验基础。

五、其他专用生成器

章	函数	生成内容
3	<code>make_spd</code> 、 <code>make_X</code>	指定条件数的正定矩阵与设计矩阵（条件数实验）
4	<code>sim_genotypes</code>	性能测试用的大规模基因型矩阵
11	<code>make_ill</code>	病态设计矩阵（正规方程的数值稳定性）
12	<code>make_data</code>	含牛群、性别的动物模型数据
15	<code>make_mme</code>	大规模稀疏 MME（PCG 实验）
16	<code>sim_one_way</code> 、 <code>sim_with_fixed</code>	平衡/不平衡的单因子随机模型（矩方法的偏倚与方差）
19	<code>sim_G</code>	给定 G 的 GREML 数据
20	<code>sim_genotypes_LE</code>	连锁平衡的基因型（准确性公式的验证）
24	<code>make_population</code> 、 <code>make_folds</code> 、 <code>make_pred</code>	多世代群体、交叉验证划分、带偏差的预测值
25	<code>sim_gwas</code>	含群体结构与 QTL 的 GWAS 数据
27	<code>sim_rare</code> 、 <code>sim_imprinting</code>	稀有变异负荷数据、亲本来源效应数据
28	<code>sim_region</code> 、 <code>sim_mr</code>	“基因型 → 表达 → 性状”三层数据、孟德尔随机化数据
31	<code>sim_ai_phenotype</code> 、 <code>sim_two_breeds</code>	图像表型的测量误差结构、跨品种数据
32–35	<code>gene_flow_matrix</code> 等	生物经济模型与基因流参数（无随机性或少量随机性）

D.3 手算规模的经典算例

算例	所在章	内容	用途
7 个体系谱	第九章	个体 5、6、7 的近交系数分别为 0.125、0.25、0.28125	$\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}^{-1}$ 、 F 的手算对照；随书测试集的“手算对照”用例
单因子平衡设计	第十六、十七章	s 个公畜、每公畜 n 个后代	REML 必须精确等于 ANOVA（第十七章定理）——检测“把 ML 当成 REML”的最灵敏测试
小型 MME	第十二章	数个牛群与个体	MME 的装配、解与 PEV 的逐元素核对

D.4 真实数据的文件格式

一、系谱文件

最常见的是三列文本：个体号、父号、母号（CSV 或空白分隔）。需要预先确认的四件事：

- 1. 未知亲本的编码：0、NA 或空值。用 JWAS 读取文件时，`get_pedigree(file; missingstring = ["0"])` 把 0 识别为未知；直接传入 **DataFrame** 时，未知亲本必须是 missing，否则 "0" 会被当作一个真实祖先（第十八章笔记本中 JWAS 单元的说明）。
- 2. 排序：递推算法要求亲本在后代之前。真实系谱需先做拓扑排序并重新编号（第九章）。
- 3. 一致性检查：个体不能是自己的祖先（环）；性别须与作为父/母的角色一致；出生日期须晚于双亲。
- 4. 亲本缺失的处理：未知亲本分组（UPG）或元祖先（metafounder，第二十三章 §23.2）。

二、表型文件

每行一条记录，列包括个体号、固定效应（牛群—年—季、性别、胎次等，建议以字符串存储，避免被误当作协变量）、协变量与性状值。缺失值编码必须显式说明。

三、基因型文件

PLINK 1 二进制格式（.bed + .bim + .fam）是事实上的交换标准：

- .fam：每行一个个体，6 列：家系号、个体号、父号、母号、性别（1 = 公，2 = 母，0 = 未知）、表型（-9 或 0 为缺失）；
- .bim：每行一个标记，6 列：染色体、标记名、遗传距离（cM）、物理位置（bp）、等位基因 A1、等位基因 A2；
- .bed：3 字节文件头 0x6c 0x1b 0x01，其后每个标记占 $\lceil n/4 \rceil$ 字节，2 bit 编码：00 = A1/A1，01 = 缺失，10 = 杂合，11 = A2/A2（低位在前，详见第四章 §4.6 与 ch21.ipynb）。

VCF：测序与填充结果的标准格式，GT 字段为 0/0、0/1、1/1（定相时用 0|1），DS 字段为填充剂量。

文本矩阵：JWAS 接受逗号分隔的文本，第一列为个体号、第一行（可选）为标记名，基因型 0/1/2，缺失默认记为 9（`get_genotypes(...; missing_value = 9.0)`）。BLUPF90 系列程序使用定宽文本：个体号占固定宽度，其后是由 0/1/2 组成的连续字符串，缺失记为 5。

四、真实数据使用前的质量控制清单

第二十一章 §21.4 给出完整流程，要点是：个体与标记的检出率、次等位基因频率、HWE 偏离、孟德尔冲突、系谱—基因组一致性（**G** 与 **A**₂₂ 的对角与非对角元回归）、重复样本检测。

D.5 可供练习的公开数据集

数据集	物种	规模（据原始文献）	特点	获取
PIC 猪数据集 (Cleveland 等 2012)	猪	3534 头有基因型、系谱 6473 头； PorcineSNP60 芯片 64 233 个 SNP（原文 过滤后 52 842 个）；5 个性状（遗传力 0.07–0.62）	同一核心群品系，性 状已校正环境效应 （部分为后裔均值）； 本领域最常用的公开 基准数据	G3 论文的补充 材料
小鼠异质群体 (Valdar 等 2006)	小鼠	约 1800 只、约 1 万个 SNP	多性状、家系结构明 显	R 包 BGLR 中 的 mice 数据
CIMMYT 小麦	小麦	599 个品系、1279 个 DArT 标记、4 个环境	多环境（G×E）基因组 预测的经典数据	R 包 BGLR 中 的 wheat 数据
火炬松（Resende 等 2012）	林木	951 个个体、4853 个 SNP	多性状、清晰的家系 结构	Genetics 论文的 补充材料
QTLMAS 研讨会 数据	模拟	各届不同	已知真值的模拟数据， 适合方法比较	研讨会发布页 面
1000 Bull Genomes	牛	数千头测序个体	全基因组序列，适合 填充与精细定位研究	需加入联盟申 请

使用公开数据时的注意事项：（1）引用原始文献并遵守数据许可；（2）核对等位基因编码与缺失值约定；（3）真实数据上“方法 A 比方法 B 好 0.01”通常不显著——必须按第二十四章的规范做重复与配对检验。

延伸阅读

- Cleveland, M. A., Hickey, J. M., & Forni, S. (2012). A common dataset for genomic analysis of livestock populations. *G3: Genes, Genomes, Genetics*, 2, 429–435.
- Valdar, W., Solberg, L. C., Gauguier, D., et al. (2006). Genome-wide genetic association of complex traits in heterogeneous stock mice. *Nature Genetics*, 38, 879–887.
- Resende, M. F. R., Muñoz, P., Resende, M. D. V., et al. (2012). Accuracy of genomic selection methods in a standard data set of loblolly pine (*Pinus taeda* L.). *Genetics*, 190, 1503–1510.
- Pérez, P., & de los Campos, G. (2014). Genome-wide regression and prediction with the BGLR statistical package. *Genetics*, 198, 483–495.
- Purcell, S., Neale, B., Todd-Brown, K., et al. (2007). PLINK: A tool set for whole-genome association and population-based linkage analyses. *American Journal of Human Genetics*, 81, 559–575.

计算环境与软件

本附录的定位 说明如何安装 Julia 与随书代码集、如何运行 35 个配套笔记本及其可选单元，并给出本领域主要软件（JWAS、XSim、PLINK、BLUPF90、ASReml 等）的定位与互操作方式。

E.1 安装 Julia

推荐使用官方版本管理器 **juliaup**，它可以在同一台机器上并存多个 Julia 版本并按需切换（第二章 §2.1）。

- **Windows**（在命令行中执行）：`winget install --name Julia --id 9NJNWW8PVKMN -e -s msstore`
- **macOS / Linux**：`curl -fsSL https://install.juliaup.org | sh`

安装后常用的 **juliaup** 命令：

命令	作用
<code>juliaup status</code>	查看已安装的版本与默认版本
<code>juliaup add lts</code>	安装长期支持版（本书兼容底线 1.10）
<code>juliaup add release</code>	安装当前稳定版（本书编写时为 1.13）
<code>juliaup default release</code>	设置默认版本
<code>julia +lts</code>	临时用 LTS 版本启动
<code>juliaup update</code>	更新所有已安装的通道

为什么同时装两个版本：用 LTS 保证长期项目的稳定，用最新稳定版获得编译器与生态的改进；发表结果前在两个版本上各运行一次，是发现“依赖于版本细节”的问题的廉价手段（第六章）。

E.2 编辑器与笔记本环境

- **VS Code + Julia 扩展**：官方推荐的集成开发环境，提供代码补全、调试器、绘图面板与内联结果（第二版推荐的 Juno 已停止维护，勘误 3-9、7-2）。
- **Jupyter + IJulia**：随书笔记本的运行环境。在任意 Julia 会话中执行

```
using Pkg; Pkg.add("IJulia")
using IJulia; notebook(dir = "路径/code") # 或 jupyterlab(); 各章笔记本在 code/chNN/ 中
```

若系统中没有 Jupyter, IJulia 会询问是否通过其自带的 Conda 环境安装。不再需要预先手动安装 Python (勘误 7-3)。

- 多线程内核: Jupyter 内核的线程数在启动时确定。可以专门安装一个多线程内核:

```
using IJulia
IJulia.installkernel("Julia 8 线程", env = Dict("JULIA_NUM_THREADS" => "8"))
```

- **Pluto.jl**: 响应式笔记本, 适合教学演示; 随书代码以 IJulia 格式提供, 但可以用 Pluto 打开其代码。

E.3 随书代码集的使用

一、目录结构与环境

code/	
├─ Project.toml	核心环境: 37 个章节笔记本中除"可选单元"外的全部代码
├─ src/ASC3.jl	全书公用的薄模块 (数据路径、可复现随机数、一致性断言)
├─ chNN/	每章一个文件夹: chNN.ipynb、chNN.jl (同内容脚本)、README.md、
└─ python_check/	
├─ appA/、appB/	附录 A、B 的配套代码
├─ tools/	run_chapter.jl (按章运行脚本)、nb2jl.py (由笔记本导出 .jl)
├─ envs/jwas/	可选: JWAS 2.4 (第 18、22、23 章, 开关 RUN_JWAS)
├─ envs/xsim/	可选: XSim 2.1 + JWAS 1.x (第 33 章, 开关 RUN_XSIM)
├─ envs/ml/	可选: Flux、Lux、MLJ 等 (第 29、30 章, 开关 RUN_MLJ、RUN_DL)
├─ envs/opt/	可选: JuMP、Clarabel、HiGHS (第 34 章, 开关 RUN_JUMP)
└─ test/	自检: 快速测试与 (可选的) 全部笔记本执行

首次使用:

```
# 在 code/ 目录下启动 Julia
using Pkg
Pkg.activate(".")
Pkg.instantiate() # 安装核心依赖, 首次需数分钟 (含预编译)
```

IJulia 的默认内核带 `--project=@.` 参数, 会从笔记本所在目录向上自动找到 `code/Project.toml`。

二、可选单元与可选环境

少数单元依赖体积大、更新快或彼此版本不兼容的外部包, 因此默认以开关关闭 (例如 `RUN_JWAS = false`), 关闭时只打印一行提示, 不影响笔记本其余部分。启用步骤:

```
cd code
julia --project=envs/jwas -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
```

然后把笔记本中的开关改为 `true`。开关单元会把 `envs/jwas` 追加到 `LOAD_PATH`——这是 Julia 的环境叠加（environment stacking）机制：核心环境不变，可选包从叠加的环境中加载。

为什么 **XSim** 与 **JWAS 2.4** 必须分开？XSim 2.1.1 在其依赖声明（`[compat]`）中只允许 JWAS 0.11–1.x。因此在同一个环境里，包管理器只能为 XSim 选择 JWAS 1.2.x；而第十八、二十二、二十三章的交叉验证针对的是 JWAS 2.4。两者分属 `envs/xsim` 与 `envs/jwas` 两个环境。需要在 XSim 模拟中使用 JWAS 2.4 的新功能时，按第三十三章 §33.4 的办法：在 JWAS 2.4 环境中计算 EBV，再以 `criteria = EBV` 矩阵传回 XSim。

三、自检

```
using Pkg; Pkg.activate("."); Pkg.test()
```

快速测试（秒级）包括：公用模块、第九章 7 个体系谱的手算对照、37 个章节文件夹是否齐全、每个代码单元的语法解析，以及各章 `.jl` 脚本与笔记本是否同步。设置环境变量 `ASC3_SLOW_TESTS=1` 后，测试会依次执行全部章节脚本，并检查每章“自检汇总”单元收集的全部数值断言（约需数十分钟）。

四、并行与性能设置

设置	方法	说明
Julia 线程数	<code>julia --threads=auto</code> 或环境变量 <code>JULIA_NUM_THREADS</code>	启动时确定，运行中不能改
BLAS 线程数	<code>using LinearAlgebra; BLAS.set_num_threads(k)</code>	默认按物理核数设置
避免超额订阅	在 <code>Threads.@threads</code> 循环内调用 BLAS 时，先 <code>BLAS.set_num_threads(1)</code>	否则总线程数 = Julia 线程 × BLAS 线程（第四章 §4.3）
查看配置	<code>versioninfo()</code> 、 <code>BLAS.get_config()</code>	应随结果一并记录（第六章）

E.4 本领域主要软件的定位

软件	语言	主要功能	许可	与本书的关系
JWAS	Julia	贝叶斯多元回归（BayesA/B/C/C π /R、Bayesian LASSO、RR-BLUP、GBLUP）、多性状、单步贝叶斯回归（ssBR）、分类/删失性状、结构方程、随机回归、注释先验、窗口 GWAS	开源	第十八、二十二、二十三章的交叉验证对象；可阅读的参考实现
XSim	Julia	基因组与育种方案的前向模拟，内置与 JWAS 的“模拟—评估—选择”闭环	开源	第三十三章
PLINK 1.9 / 2.0	C/C++	基因型质控、格式转换、关联分析、亲缘估计	开源	第四、二十一、二十五章的数据格式与质控

软件	语言	主要功能	许可	与本书的关系
BLUPF90 家族	Fortran	renumf90（重编号）、blupf90+（BLUP）、airemlf90（AI-REML）、gibbsf90+（Gibbs）、preGSf90/postGSf90（单步法的 G 处理与 SNP 效应）	学术研究免费, 商业使用需许可	第十五、十八、二十三章所述大规模算法的工业实现
ASReml	Fortran（有 R 接口 ASReml-R）	AI-REML、复杂方差结构（空间、因子分析、随机回归）	商业	第十四、十八章
DMU、MiX99、WOMBAT	Fortran	大规模 BLUP 与 REML（WOMBAT 以 REML 为主）	各自的学术/商业许可	国家级遗传评估的常用工具
GCTA	C++	GREML、LDMS、fastGWA 等	开源	第十九、二十五章
BOLT-LMM、GEMMA	C++	大样本混合模型关联	开源	第二十五章
LDSC	Python	LD 得分回归	开源	第十九章
SuSiE（susieR）	R	贝叶斯精细定位	开源	第二十六章
BGLR	R	贝叶斯回归（含 RKHS）	开源	第二十二、二十九章；逆卡方约定见附录 B.3
AlphaSimR、MoBPS、QMSim	R / C++	育种方案模拟	开源或免费	第三十三章

选择原则：本书的目标是让读者理解并能实现这些软件背后的算法，而不是取代它们。生产中，成熟软件经过了多年的数值与边界情形打磨；研究中，自己的实现提供了修改与扩展的自由。两者的交叉验证（第五章 §5.3、第十八章 §18.6.4）是可靠研究的标准做法：差异本身就是信息——它要么揭示了自己实现的错误，要么揭示了双方模型设定的不一致。

E.5 与其他软件的互操作

层次	方式	示例
文件	通用格式	PLINK .bed/.bim/.fam、VCF、CSV（附录 D.4）
进程	Julia 的命令对象	run(`plink --bfile data --freq --out data`)——反引号命令不经过 shell，参数自动转义
语言	调用 R / Python	RCall.jl（在 Julia 中执行 R 代码、交换数据框）、PythonCall.jl
库	调用 C / Fortran	ccall / @ccall：零开销地调用共享库中的函数

一个实用的交叉验证流程：（1）用本书代码在模拟数据上得到结果；（2）把同一份数据写成目标软件的格式；（3）用 run 调用目标软件；（4）读回结果并比较——比较解的相关与最大差、方差组分的相对差、似然值（注意常数项的约定可能不同）。

E.6 硬件与内存的估算

对象	内存	例 ($n = 5 \times 10^4$, $m = 5 \times 10^4$)
稠密 $\mathbf{G}$ (Float64)	$8n^2$ 字节	20 GB
基因型矩阵 (Float64)	$8nm$ 字节	20 GB
基因型矩阵 (2 bit)	$nm/4$ 字节	0.6 GB
$\mathbf{A}^{-1}$ (稀疏)	约 $9n$ 个非零元 $\times$ 16 字节	7 MB

经验法则：个体数超过约 10^5 时，任何需要稠密 $n \times n$ 矩阵的方法都应改用 APY（第二十一章）、迭代求解（第十五章）或标记空间的方法（第二十二章）；基因型数据应以 2 bit 格式存储并分块计算（第四章 §4.6）。GPU 在大规模稠密矩阵乘（如 $\mathbf{ZZ}'$ ）上收益显著，在稀疏、访存受限的计算上收益有限（第四章 §4.5）。

E.7 常见问题

1. 第一次运行很慢。Julia 在首次调用时编译代码（“首次执行时间”），并在安装包时预编译。同一会话中的第二次调用才反映真实速度；基准测试必须预热（BenchmarkTools 已自动处理，第一章 §1.4）。
2. **MethodError: ... method too new to be called from this world context**。在同一段顶层代码中用 `eval` 定义函数后立即调用会触发“世界年龄”错误。把定义与调用放在两个单元，或用 `Base.invoke_latest`（第三十四章笔记本的 JuMP 单元即如此处理）。
3. 包导出的名字与自己的函数冲突。例如第三十章笔记本自己定义了 `Adam`、`sigmoid`，再 using `Flux` 就会冲突。解决办法是 `import Flux` 并写全限定名 `Flux.Chain`、`Flux.Dense`。
4. 宏在开关关闭时仍然报错。宏在代码展开阶段就需要所属的包已加载；放在 `if RUN_X ... end` 中也会展开。办法是把含宏的代码放进 `@eval` 中（第二十九章 MLJ 的 `@load`、第三十四章 JuMP 的 `@variable`）。
5. 结果在不同机器上末几位不同。来源通常是 BLAS 实现与线程数、多线程归约顺序、随机数发生器版本（第六章 §6.6.3）。需要逐位复现时固定这三者；科学结论不应依赖末几位。
6. 内存不足。先估算（E.6），再选择算法；“加内存”往往不如“换算法”。

延伸阅读

- Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S., & Shah, V. B. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. *SIAM Review*, 59, 65–98.
- Misztal, I., Tsuruta, S., Lourenco, D., Masuda, Y., Aguilar, I., Legarra, A., & Vitezica, Z. (2014). *Manual for BLUPF90 family of programs*. University of Georgia.
- Cheng, H., Fernando, R., & Garrick, D. (2018). JWAS: Julia implementation of whole-genome analysis software. *Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production*, 11, 859.
- Chen, C. J., Garrick, D., Fernando, R., Karaman, E., Stricker, C., Keehan, M., & Cheng, H. (2022). XSim version 2: Simulation of modern breeding programs. *G3: Genes, Genomes, Genetics*, 12, jkac032.

- Chang, C. C., Chow, C. C., Tellier, L. C., Vattikuti, S., Purcell, S. M., & Lee, J. J. (2015). Second-generation PLINK: Rising to the challenge of larger and richer datasets. *GigaScience*, 4, 7.

第二版勘误表

本附录的定位 面向已购第二版读者的勘误摘要。作者对第二版全部 10 章正文、两版序言、参考文献与随书代码（141 个文件、19 个笔记本）逐条核查，每条给出“位置 → 原文 → 问题性质 → 第三版处理”。只收录能在第二版文本层或代码层直接核对的问题（第二版的公式以 Word 公式对象嵌入，公式对象本身的排版错误需对照纸质本另行核对）。完整清单见随书文件《第二版勘误与改进清单》；本附录列出统计概况、全部原则性错误与两版章节对照。正文中标注“第二版勘误 X-Y”的方框，编号与本附录一致；其余对第二版的评述以“与第二版的对照”标出。

F.1 概况

类别	条数	典型问题
原理与公式错误	15	分解式、途径链、迭代公式与实现不一致；关键推导缺失；置换國值位次错误
概念与术语错误	16	“亲缘系数”定义与表格不符；PEV 缩写写反；LD 结论颠倒；病名误字
事实与文献错误	12	人名、年份与引证错误；过时的性能比较
内部不一致	9	同一函数重复定义；输出与算例不符；种子未固定导致结果不可复现
代码问题：Julia 1.x 下失效	28	UTF8String、type、full、readtable 等 0.x API
代码问题：算法与实现缺陷	11	$O(n^2)$ 的稀疏逐元素写入；深递归；Gibbs 不重算残差
时效性问题	12	Julia 版本、IDE、硬件量级、随机数发生器
文字与编辑问题	14	错别字与病句
结构性不足	8	方差组分估计、选择理论、机器学习、大规模求解几乎缺席
合计	125	其中原则性错误（会使读者形成错误认识或使代码得到错误结果）18 条，以 Δ 标注

F.2 原则性错误一览（18 条）

编号	第二版位置	问题	第三版处理
△1-1	第 2 章第二节 “(2) 一般群体构建 $\mathbf{A}^{-1}$ 的方法”	$\mathbf{A}$ 矩阵 Cholesky 分解的表述错误	第 9 章 §9.3.1–9.3.2 给出 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 的完整推导, 明确 $\mathbf{L} = \mathbf{T}\mathbf{D}^{1/2}$, 并证明 $\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{T}^{-1})'\mathbf{D}^{-1}\mathbf{T}^{-1}$ 与 Henderson 规则的等价性。
△1-2	第 2 章第一节, 个体 $\mathbf{A}$ 的近交系数计算表	通径链标注错误	第 9 章 §9.5.2 重做该算例, 逐链给出起止个体、共同祖先、链长与贡献值, 并与表格法结果交叉验证。
△1-3	第 4 章第三节 “一、最小二乘法”	最小二乘正规方程未作推导	第 11 章 §11.2.1 给出完整推导 (含对向量求导的每一步), §11.2.3 证明 Gauss–Markov 定理, §11.3 补全可估函数理论。
△1-4	第 4 章第二节 Jacobi 函数	Jacobi 迭代实现与公式不一致	第 11 章 §11.6 给出迭代式的统一推导; ch11.ipynb 复现该缺陷并给出修正实现与非零初值下的对照实验。
△2-1	第 2 章第一节	「亲缘系数」的定义与所给表格不符	第 7 章 §7.3.4 用一节专门厘清三者的定义、关系 ($f_{ij} = a_{ij}/2$, $r_{ij} = a_{ij}/\sqrt{a_{ii}a_{jj}}$) 与各自的适用场合, 并给出对照表。
△2-2	第 9 章开篇	无性繁殖生物的连锁不平衡结论颠倒	第 7 章 §7.4.3 专门讨论, 并给出 $E(D_t) = (1 - c)'D_0$ 在 $c = 0$ 时的退化结论。
△2-3	第 10 章开篇	把近交导致的纯合归因于 “自然灾害”	第 7 章 §7.3.5 讲近交衰退的机理; 第 35 章 §35.3 讨论遗传缺陷基因的人群管理。
△2-6	第 4 章 MMES 类型字 段 VPE; 第 6 章第一节「预测误差方差 (prediction error variances, VPE)」	PEV 的缩写写反	全书统一为 PEV, 并在附录 C 中注明第二版的旧写法以便对照。
△3-1	第 8 章第一节	「贝叶斯 (R.T.Bayes) 1763 年的论文」: 作者是 Thomas Bayes (约 1701–1761); 该文在其身后由 Richard Price 整理, 于 1763 年在英国皇家学会宣读并发表。“R.T.Bayes” 把 Price 的名首 R 与 Bayes 混成了一人	第 19 章 §19.1 与附录 C 给出准确史实
△3-5	第 4 章第三节	「1953 年, C.R. Henderson 以混合模型为基础建立线性方程组」: Henderson (1953) 是方差组分估计三法的文献; 混合模型方程组见 Henderson (1949/1950), BLUP 理论的系统表述见 Henderson (1963, 1973, 1975)	第 12 章 §12.1.3 给出准确的文献年表
△4-1	第 4 章第二节 “三、考虑交互效应的二因子模型”	例中 $p_A = 2$ 、 $p_B = 3$, $\mathbf{X} = [\mathbf{X}_\mu \mathbf{X}_A \mathbf{X}_B \mathbf{X}_{AB}]$ 至多 10 列, 但输出 size(XPX) 为 (1479, 1479)——显然是把另一算例的输出粘贴过来	第三版正文不再印出程序输出; 数值结果由随笔笔记本在读者环境中生成, 并由各章 “自检汇总” 单元自动断言

编号	第二版位置	问题	第三版处理
△4-2	第 9 章第一节	同一节内先说「迄今为止报告了 128,550 个关联和 4,000 多种出版物」, 随后又说「截止 2021 年 2 月 25 日……4892 项已经发表的研究……248356 个关联」	第 25 章说明此类统计的时效性: 引用时须注明数据库版本与检索日期, 正文不再固化具体数字
△5-13	第 4 章 CORMAT	<code>diag(1./D)</code> 用于构造对角阵 (逻辑错误: <code>diag</code> 是从矩阵中提取对角线, 不能构造对角阵)	改为 <code>Diagonal(1 ./ D)</code> 或 <code>diagm(1 ./ D)</code>
△5-16	第 5 章	<code>mme.ped! = 0</code> (! 与 = 之间的空格使其解析为对字段 <code>ped!</code> 赋值)	改为 <code>mme.ped != 0</code>
△6-1	第 2 章 Amatrix	双重循环 $O(n^2)$ 且对稀疏矩阵逐元素写入, $n = 10^5$ 时不可行; 同时该函数返回稠密语义的 A (A 本身是稠密矩阵, 用 <code>spzeros</code> 存储反而更慢更耗内存)	第 9 章区分“需要整个 A ”与“只需要 A 的若干元素”两类需求, 分别给出递推法、Colleau 法 (Av 而不显式构建 A) 与 Meuwissen-Luo 近交算法
△6-5	第 4 章 Jacobi	见 1-4; 另外 <code>while ((diff/n > tol) & (iter < 1000))</code> 用位运算 <code>&</code> 而非短路 <code>&&</code>	修正并说明 <code>&</code> 与 <code>&&</code> 的区别
△7-5	第 1 章	错误示例中出现 <code>ErrorException("Unable to read www.it-ebooks.info directory METADATA.")</code>	该错误串中的域名是盗版电子书站点名, 系从外部材料复制粘贴时带入, 应彻底删除
△9-2	全书 (结构性)	方差组分估计几乎缺席: 只在第 10 章用一句话提及 Henderson I/II/III, 没有 ANOVA、MIVQUE、ML/REML 的原理与算法	第三版以整整一篇 (第四篇, 第 16–19 章) 系统覆盖: 矩方法、ML/REML、REML 数值算法、贝叶斯与基因组方差组分估计

说明 编号的第一位是类别 (1 = 原理与公式, 2 = 概念与术语, 3 = 事实与文献, 4 = 内部不一致, 5 = Julia 1.x 失效代码, 6 = 算法与实现缺陷, 7 = 时效性, 8 = 文字与编辑, 9 = 结构性不足)。第 5 类中另有 26 条非原则性的失效 API (如 `full(A) → Matrix(A)`、`readtable → CSV.read`), 第二章表 2.7 与 `ch02.ipynb` 给出了逐条可运行的修复。

F.3 两版章节对照

第二版	第三版	处理方式
第 1 章 Julia 语言使用说明	第 2 章	全面重写, 扩充 3 倍; 修正全部失效 API
第 2 章系谱数据处理方法	第 9 章	扩充 3 倍; 修正分解式与术语; 补全推导
第 3 章数据模拟	第 33 章 + 附录 B	重组为完整的模拟方法学章节; 随机数部分现代化
第 4 章线性模型的建立和求解	第 11、12 章	拆分重组; 补全 OLS/可估性/MME 的全部推导
第 5 章线性模型的扩展	第 13 章	扩充 2.5 倍; 新增随机回归与社会互动
第 6 章多性状模型	第 14 章	扩充 2 倍; 新增典型变换、降秩、弯曲
第 7 章分子标记和多基因效应单性状模型	第 15、20 章	存储技术并入第 15 章并现代化; MAS 并入第 20 章

第二版	第三版	处理方式
第 8 章 MCMC 算法	第 19、22 章	拆分为方差组分的贝叶斯估计与贝叶斯字母表
第 9 章全基因组连锁及关联分析	第 7、22、23、25、26、27 章	按主题拆分重写；纠正 LD 相关的原则性错误
第 10 章附录	第 11、12、21、25 章 + 附录 A	内容提升为正式章节；附录重新设计
—	第 1、3–6、8、10、16–18、24、28–32、34、35 章	全新，共 18 章（第 19、33 章以第二版第 8、3 章为起点大幅重写）

F.4 给第二版读者的建议

1. 公式层面：以第三版对应章节的推导为准，特别是 $\mathbf{A} = \mathbf{TDT}'$ 分解（第九章）、最小二乘与可估性（第十一章）、Gibbs 抽样的完全条件与 MCMC 的收敛条件（第十九、二十二章，附录 B §B.10）。
2. 代码层面：第二版的代码大量使用 Julia 0.4–0.6 语法，在 1.x 下无法运行；不要逐行“修补”，请直接使用随书代码集中对应章节的笔记本。
3. 概念层面：注意附录 C.2 的易混概念辨析——“亲缘系数”与加性关系、准确性与可靠性、 π 的两种定义、EBV 与 PTA/EPD、SSE 与残差方差。
4. 数值层面：第二版中凡是由程序输出粘贴而来的数字（运行时间、倍数、矩阵维数），都应以随书笔记本在读者自己环境中的运行结果为准（勘误 4-1、7 类各条）。

思考题提示与解答要点

本附录的定位 为各章“思考题”中有确定答案的计算题、证明题与概念题给出答案或解题要点，供读者自学时核对。数值答案都已独立复算；证明题只给关键步骤，完整书写留给读者。以“动手”“设计”“讨论”标注的开放题、以及要求读者使用自己的数据或代码的题目没有标准答案，这里只在必要处给出检查要点或思路，并在各章末尾注明。题号与各章“思考题”一致。

G.1 第一篇 计算基础与 Julia 语言

第一章

1. 由式 (1.3)，要求 $2\rho^k \leq 10^{-6}$ ， $\rho = (\sqrt{\kappa} - 1)/(\sqrt{\kappa} + 1)$ ，即 $k \geq \ln(2 \times 10^6)/\ln(1/\rho)$ 。 $\kappa = 10^4$ 时 $\rho = 99/101$ ， $k \geq 725.4$ ，取 726 次； $\kappa = 10^2$ 时 $\rho = 9/11$ ， $k \geq 72.3$ ，取 73 次。迭代数约按 $\sqrt{\kappa}$ 缩放： κ 降两个数量级，迭代数降一个数量级。预处理的每步代价只增加一个常数因子，却省下了约 90% 的迭代。
2. 每个双亲已知的个体贡献一个 3×3 块，朴素上界是 $9n$ 。更紧的界：对角元共 n 个，每个个体至多新增 3 对非对角位置（个体-父、个体-母、父-母），对称存储即 6 个，故 $\text{nnz} \leq 7n$ 。稀疏度约 $7/n$ ； $n = 10^6$ 时只有百万分之七的元素非零。
3. 稠密需 $8n^2$ 字节，CSC 需 $12\rho n^2 + 4(n+1)$ 字节，故 $\rho < \frac{2}{3} - \frac{n+1}{3n^2} \approx \frac{2}{3}$ （与第二章式 (2.1) 相同）。实际上 ρ 远小于 $\frac{2}{3}$ 时稀疏格式才有意义，因为稀疏运算的每个非零元还要付出间接寻址的代价。
4. 开放题。要点：阶数 $\approx$ 个体数 $\times$ 性状数 + 固定效应水平数；国家级奶牛或猪的评估通常在 10^7 – 10^8 量级，按第三节的量级分析只能用迭代法（PCG），直接法只适用于 10^5 以下或特殊结构的子问题。
5. 要点：MME 是对联合密度 $f(\mathbf{y}, \mathbf{u})$ 关于 $(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{u})$ 求极值得到的方程组；消去 $\mathbf{u}$ 后第一行恰是 GLS 正规方程 $\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{y}$ ，因而给出 BLUE；第二行给出 $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{GZ}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})$ ，即 BLUP。放在一起的好处是避免显式求 $\mathbf{V}^{-1}$ （第十二章第二节）。

第二章

1. Julia 的参数类型是不变的：即使 $S <: T$ ，也没有 $\text{Vector}\{S\} <: \text{Vector}\{T\}$ ，因为 $\text{Vector}\{\text{Real}\}$ 的每个元素可以是不同的具体类型（需要装箱），与 $\text{Vector}\{\text{Float64}\}$ 的内存布局不同。接受任何实数向量的签名应写 $f(\mathbf{v}::\text{AbstractVector}\{<:\text{Real}\})$ 。

2. 不稳定: $m = 0$ 与 $s = 0$ 是 Int, 累加 Float64 元素或执行 $m /= \text{length}(v)$ 后变成 Float64, 变量类型随控制流改变。改正: $m = \text{zero}(\text{float}(\text{eltype}(v)))$ 、 $s = \text{zero}(m)$, 或直接 $m = \text{sum}(v) / \text{length}(v)$ 。用 `@code_warntype` 检查可见 `Union{Int64, Float64}`。
3. 式 (2.1) 已按 4 字节索引计。若索引用 Int64 (8 字节), 条件变为 $16\rho n^2 + 8(n+1) < 8n^2$, 即 $\rho < \frac{1}{2}$ 。改用 Int32 每个非零元省 4 字节、每列指针省 4 字节, 共省 $4(\text{nnz} + n + 1)$ 字节; $n = 10^6$ 、 $\text{nnz} = 7n$ (典型的 $\mathbf{A}^{-1}$) 时省 32 MB。限制: 列指针存的是累计非零元个数, Int32 最多表示 $2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647$ 个非零元, 超过即溢出。
4. 要点: (a) 同一函数的循环条件写成 `while ((diff/n > tol) & (iter<1000))`, 用的是按位运算 `&` 而不是短路的 `&&` (勘误 6-5); 逐元素运算也应统一写成点运算 `resid ./ D .+ x`, 让广播融合、避免临时数组; (b) 循环外与循环内的更新式不一致, 第一次迭代实际计算的是 $\mathbf{D}^{-1}\mathbf{r}$ 而非 $\mathbf{x} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{r}$ (勘误 1-4); (c) 书中算例都从零初值出发, $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ 时两式恰好相同, 缺陷被掩盖 (第十一章思考题 6 给出了暴露它的实验)。
5. `@inbounds` 去掉边界检查, 越界访问会静默读写错误内存。策略: 测试套件用 `julia --check-bounds=yes` 运行 (`Pkg.test()` 默认就这样做), 这一选项会忽略全部 `@inbounds`; 生产运行用默认设置。这样同一份代码在测试中有检查、在生产中有性能。
6. 用 Int8 (或 2 比特打包) 按“列为标记”的 $n \times m$ 方向存储, 使每个标记的中心化与频率计算访问连续内存, 再分块转成浮点做 $\mathbf{Z}_b\mathbf{Z}_b'$ 的累加 (BLAS `syrk`)。内存: Int8 5 GB (4.66 GiB), Float64 40 GB, 2 比特 1.25 GB; $\mathbf{G}$ 本身 $8n^2 = 80$ GB (74.5 GiB)。运算量 $2n^2m = 10^{15}$ 次 (利用对称性减半)。普通工作站放不下 $\mathbf{G}$, 需要大内存服务器、单精度或 APY (第二十一章)。

第三章

1. 若 $\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 显然 $\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{0}$; 反之由提示得 $\|\mathbf{X}\mathbf{v}\|^2 = 0$ 。两零空间相同, 由秩-零度定理 (列数相同) 得秩相等。又 $\mathcal{C}(\mathbf{X}'\mathbf{X}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{X}')$ 且维数相等, 故相等。
2. $\lambda \rightarrow 0$ 时极限矩阵 $\begin{bmatrix} \mathbf{X}'\mathbf{X} & \mathbf{X}'\mathbf{Z} \\ \mathbf{Z}'\mathbf{X} & \mathbf{Z}'\mathbf{Z} \end{bmatrix}$ 奇异 (无记录个体在 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 中对应零行, 且 $\mathbf{X}$ 的列落在 $\mathbf{Z}$ 的列空间内), $\kappa \rightarrow \infty$, 这一端最难, 对角缩放也救不了 (表 3.2 末几行)。 $\lambda \rightarrow \infty$ 时动物块被 $\lambda\mathbf{A}^{-1}$ 主导, κ 随 λ 增长, 但主要是块间尺度差, 对角缩放可去掉大部分 (表 3.1 的 $\kappa(\mathbf{C}_{\text{eq}})$ 列)。
3. $\mathbf{V} = \sigma^2\mathbf{I}$, $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}\mathbf{1}$, $\mathbf{A}\mathbf{1} = \mathbf{0}$, 故 $E(s^2) = \text{tr}(\mathbf{A})\sigma^2 = \frac{n-1}{n-1}\sigma^2 = \sigma^2$ 。
4. 由 $\mathbf{Z}'(\mathbf{Z}\mathbf{Z}' + \lambda\mathbf{I}_n) = (\mathbf{Z}'\mathbf{Z} + \lambda\mathbf{I}_p)\mathbf{Z}'$ 两边左乘、右乘相应的逆即得。用于一个右端向量时, 左端约需 $2np^2 + p^3/3 \approx 5.17 \times 10^{13}$ 次运算 (构造 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 与 Cholesky), 右端约需 $2n^2p + n^3/3 \approx 4.03 \times 10^{11}$ 次, 加速约 128 倍——这就是 $n \ll p$ 时 GBLUP 优于 SNP-BLUP 的计算理由。
5. (a) 先消去稠密的第一行列, Schur 补变成满阵, $\mathbf{L}$ 的下三角全满, 新增 $(N-1)(N-2)/2$ 个非零元; (b) 把它排到最后, $\mathbf{L}$ 只有对角线与最后一行, $2N-1$ 个非零元, 零填入。说明: 填入取决于消去顺序, 度数大的节点应当后消去——这正是最小度排序的思想。
6. 设 $\mathbf{X} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}'$, 则 $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \mathbf{V}\boldsymbol{\Sigma}^2\mathbf{V}'$, 奇异值平方, 故条件数平方。当 $\kappa(\mathbf{X})$ 达到 10^4 – 10^5 以上 (如高阶多项式随机回归) 时, $\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X})u$ 接近 1, 正规方程丢失几乎全部有效数字, 应改用 QR 或换正交基 (§3.2.4、第十一章思考题 14)。
7. $\partial \log |\mathbf{V}| / \partial \sigma_a^2 = \text{tr}(\mathbf{V}^{-1}\mathbf{Z}\mathbf{A}\mathbf{Z}')$, $\partial \log |\mathbf{V}| / \partial \sigma_e^2 = \text{tr}(\mathbf{V}^{-1})$ 。 $\mathbf{V}$ 是 $n \times n$ 稠密阵, 显式求逆不可行; 在 MME 形式下它们化为 $\mathbf{C}^{-1}$ 的部分元素 (如 $\text{tr}(\mathbf{C}^{uu}\mathbf{A}^{-1})$), 需要稀疏选择求逆或随机迹估计, 这正是 REML 每轮迭代的主要开销 (第十八章)。

第四章

1. $I^* = P_{\max}/B = 2 \times 10^{12}/2 \times 10^{11} = 10$ flop/byte; SpMV 的上界 $0.17 \times 200 = 34$ GFLOPS, 只占峰值的 1.7%。
2. (a) $W = 2n^2m$ (利用对称性减半), 最小访存 $D = 8(nm + n^2)$ 字节 (读 **Z**、写 **G**); (b) $I = W/D = nm/[4(n + m)]$; (c) $W = 10^{15}$, $D = 1.2 \times 10^{11}$ 字节, $I \approx 8333 \gg I^*$, 计算受限, 理论最短 $10^{15}/(2 \times 10^{12}) = 500$ s (用 **syrk** 约 250 s)。
3. Amdahl: $S = 1/[(1-p) + p/N]$ 。16 核 7.27 倍, 64 核 10.6 倍。若可并行部分 8 线程即饱和带宽, 则无论 16 还是 64 核都只有 $1/(0.08 + 0.92/8) = 5.13$ 倍。
4. 要点: 把 **G** 的上三角切成 $b \times b$ 的瓦片, 每个瓦片由一个线程独占计算、按固定的标记顺序累加 (结果与线程数无关); 瓦片宽度取缓存行 (8 个 **Float64**) 的整数倍并按 64 字节对齐 (无假共享); 只计算 $I \leq J$ 的瓦片, 最后镜像。线程间不做任何归约。
5. (a) 每个标记占 $\lceil 1003/4 \rceil = 251$ 字节, 文件 $3 + 251 \times 50\,000 = 12\,550\,003$ 字节; (b) **Float64** 需 401 200 000 字节 (0.40 GB); (c) 压缩比约 31.97 (理想值 32, 差额来自每个标记末字节的填充)。
6. 算 **Z'e** 时 **Float64** 每个基因型读 8 字节、做 2 次运算, $I = 0.25$, 深陷带宽受限区; 2 比特每个基因型读 0.25 字节、做约 5 次运算 (3 次解码 + 2 次浮点), $I \approx 20$, 进入计算受限区。按第 1 题的机器, 每个元素的时间下界由 $8/B = 4 \times 10^{-11}$ s 降到 $\max(0.25/B, 5/P) = 2.5 \times 10^{-12}$ s, 理论上快约 16 倍。
7. FP32 解的误差约 κu_{32} ; 在 FP64 中算残差使修正方程的右端准确, 每一轮把误差再乘以约 κu_{32} , 几轮后误差降到 FP64 的水平 (约 κu_{64})。要求 $\kappa(\mathbf{A})u_{32} < 1$, 即 κ 明显小于 10^7 ; 越接近这个界收敛越慢, 超过则不收敛。
8. $I^* = 139.3/28.7 = 4.85$ flop/byte; SpMV 屋顶 $0.14 \times 28.7 = 4.02$ GFLOPS, 实测 0.50 只达 12.4%。可能原因与鉴别实验: 对 **x** 的不规则访问造成缓存缺失与延迟受限——对行列做 RCM 重排后重测; 单线程无法跑满带宽——多线程重测; 索引读取的流量没有计入 I 的估计——把索引字节计入重算; TLB 缺失——换大页或缩小工作集重测。
9. (a) 步长不超过 8 个元素 (64 字节) 时, 每次访问仍拉入整条缓存行, 流式预取照常工作, 所以拉入带宽不变, 只是其中有用的比例下降; (b) 步长达到 128 字节以上时, 按相邻行成对预取的那一半变成无用, 流式预取也逐渐失效, 每次访问成为一次独立的内存事务, 拉入带宽随之减半; (c) 列主序 $n \times m$ 矩阵按个体 (行) 遍历时步长为 n 个元素, $n = 10^5$ 时远超 64 个元素, 落在表 4.8 的最差一档。
10. (a) **Float32** 时 $s = 4$, b 增大 $\sqrt{2}$ 倍; (b) 块内强度 $b/12$ 超过 I^* 需 $b > 12I^*$, 用你机器的 I^* 对照各级缓存算出的 b ; (c) 若 **C** 块留在寄存器, 只需 **A**、**B** 两块驻留, 系数 3 改为 2, b 增大 $\sqrt{3/2} \approx 1.22$ 倍。
11. (a) $\sqrt{n}\varepsilon = 10^4 \times 2.2 \times 10^{-16} = 2.2 \times 10^{-12}$, 3×10^{-11} 约是它的 14 倍, 对条件数不太好的求和属正常; (b) 3×10^{-5} 不正常, 怀疑数据竞争 (丢失更新) 或用了单精度累加; 排查: 换成加锁/原子版本对照, 用 **Float64** 或补偿求和对照, 并计算求和的条件数 $\sum |x_i| / |\sum x_i|$; (c) 选 **C** (分治): 归约树由数据下标决定, 与线程数无关, 所以逐位可复现。
12. (a) 一条 64 B 缓存行覆盖 8 头动物 (**Float64** 累加器); 16 线程有 15 个边界, 每个边界至多 7 头动物共享缓存行, 按每头 10 条记录计不超过约 70 条记录发生争用, 相对 10^8 条记录可以忽略; (b) 先按记录数等分得初始断点 $k \cdot N/T$, 再把每个断点推进到动物号为 8 的倍数的那头动物的第一条记录; (c) 每线程一份私有缓冲需 $16 \times 10^7 \times 8$ 字节 = 1.28 GB, 服务器上可行, 但记录已排序时没有必要。

13. (a) FP64 需 $8n_g^2 = 1.8 \times 10^{11}$ 字节 = 167.6 GiB, FP32 为 83.8 GiB; (b) 80 GiB 的卡连 FP32 都放不下, 留 40% 工作空间时需约 139.7 GiB; (c) 把第四章第五节 (GPU 计算) 给出的 P_{CPU} 与 B_{PCIe} 代入式 (4.3f): 分 n_b 块后传输量约增至 n_b 倍, I_{PCIe} 降为 $1/n_b$, 由 $I_{\text{PCIe}}/n_b > P_{\text{CPU}}/B_{\text{PCIe}}$ 解出 n_b 的上限; (d) 这个规模下 APY 同时解决内存与计算两个问题, 通常是更好的选择。
14. 开放题。

第五章

2. 若 $\sigma^2 \sim \chi^{-2}(\nu, S)$ 表示 $\sigma^2 = \nu S / \chi_\nu^2$ (S 为尺度), 则它等价于 $\chi^{-2}(\nu, \nu S)$ 中第二参数取“平方和” νS , 也等价于 $\text{InvGamma}(\alpha = \nu/2, \beta = \nu S/2)$ 。换算一致时三者的均值都是 $\nu S / (\nu - 2) = 2$ ($\nu = 4, S = 1$)。陷阱在于把同一组数字 (4, 1) 直接代入不同的参数化: 作为“平方和”代入得均值 $1/(\nu - 2) = 0.5$; 作为 $\text{InvGamma}(4, 1)$ 代入得 $1/3$ 。
3. 见第 10 题: 以 80% 功效检出“标准误被低估 10%”约需 346 次重复。
5. $\hat{R}$ 、有效样本量与轨迹图只检查链是否收敛到某个平稳分布, 不检查这个分布是不是目标后验。能检出的是有解析锚点的检验 (如式 (5.1g) 的已知方差情形)、参数回收与基于模拟的校准 (SBC)。
8. 要点: 按 Henderson 规则逐个体算 d_i 与 F 后组装 $\tilde{\mathbf{A}}^{-1}$, 对第 6 头计算 $(\mathbf{A}\tilde{\mathbf{A}}^{-1})_{66}$ 。去掉 6 号之后剩下的个体都不触发“双亲均近交”的那一支, 检验的残差自然为 0——这说明测试要按代码分支覆盖 (无亲本、单亲、双亲、双亲近交、亲本相同等), 而不是按概念覆盖。
10. 设报告的标准误为真值的 $1 - \delta$, 则 $\text{sd}(z) = 1/(1 - \delta)$ 。用 $(R - 1)s_z^2 \sim \sigma_z^2 \chi_{R-1}^2$ 做双侧 $\alpha = 0.05$ 的方差检验, 求功效达 80% 的最小 R : $\delta = 5\%, 10\%, 20\%$ 时分别为 1474、346、76 (与正文一致); $\delta = 15\%$ 时为 144。所需重复数大致按 δ^{-2} 下降, 因为检验的非中心程度由 $(\sigma_z^2 - 1)\sqrt{R}$ 决定。

4、6、7、9、11–13 为设计、动手或讨论题, 无标准答案; 第 1 题的五个测试可从第三节的退化情形与第六章 §6.4.8 的病态清单中选取。

第六章

1. “可复现但错误”: 固定种子、逐位可复现, 但 $\mathbf{A}^{-1}$ 漏了近交修正——用第五章的验证方法处理; “正确但不可复现”: 算法正确, 但结果随 BLAS 线程数或未固定的随机种子在末几位变化——用本章的方法处理。
2. 常见原因按排查难度: 随机种子与随机数流、软件包版本 (对照 `Manifest.toml`)、BLAS 线程数与归约顺序、BLAS 实现与 CPU 指令集 (FMA、AVX)、输入数据的版本或排序。 10^{-4} 的相对差已远超浮点误差, 最可能是版本或数据差异。
4. 不矛盾。随书代码集用以下约束规避笔记本的固有问题: 每章笔记本可从头到尾顺序执行; 全部随机过程显式播种; 环境由 `Project.toml` 锁定; 每个笔记本末尾有自检断言; 另有与笔记本同步的 `.jl` 脚本与自动测试 (随书代码集 `test/`)。
5. 要点: 发布代码与一个“统计性质与真实数据相近的模拟数据集” (第三十三章的模拟器, 保留系谱结构、记录分布与遗传参数), 同时发布在真实数据上运行得到的汇总统计与校验和, 供读者在模拟数据上复现全部步骤并核对汇总量的量级。

3、6–13 为设计或动手题，无标准答案。检查要点：第 7 题的差异应落在 $\sqrt{n} \varepsilon_{\text{mach}}$ 的量级内， ddot 的差异来自线程数改变了归约顺序，而 dgemm 在实测配置下按固定的分块顺序累加（表 6.3）；第 8 题按工作项派生子流后，结果应与线程数无关，且扩大重复数不改变前 5 个重复。

G.2 第二篇 数量遗传学原理

第七章

1. 由 $\text{sd}(\hat{p})/p = \sqrt{q/(2Np)} = 0.05$ 得 $N = q/(2p \times 0.0025) = 800$ 个体。启示：低频位点的频率估计相对误差大， $\mathbf{G}$ 的尺度 $2 \sum p_j q_j$ 与中心化都受影响；参考群体不大时，低 MAF 位点的贡献噪声很大。
2. $2\bar{p}\bar{q} - 2\overline{pq} = 2\bar{p} - 2\bar{p}^2 - 2\bar{p} + 2\bar{p}^2 = 2(\bar{p}^2 - \bar{p}) = 2\text{Var}(p)$ 。
3. 由式 (7.9), $t \approx 1/0.005 - 1/0.05 = 180$ 代。若能检出并淘汰全部携带者，一代即可把频率降到 0（不计新突变与检测误差）。
4. $N_e = 4 \times 12 \times 600/612 = 47.1$, $\Delta F = 1/(2N_e) = 0.0106$ ；30 头公猪时 $N_e = 114.3$ 。按式 (7.22) 的推论，等量贡献约使 N_e 翻倍（约 94）；两性数量悬殊时这只是粗略近似，精确值取决于两性各自的家系大小方差。
5. 把两位点的等位基因记为 0/1 变量 X, Y : $E(X) = p_A$ 、 $\text{Var}(X) = p_A p_a$ ，同理 Y ； $\text{Cov}(X, Y) = p_{AB} - p_A p_B = D$ 。故相关系数的平方为 $D^2/(p_A p_a p_B p_b)$ 。
6. c 较小的标记对的 LD 由较久远的世代（约 $1/(2c)$ 代前）决定， $c = 0.01$ 约反映 50 代前、 $c = 0.1$ 约反映 5 代前。两个数字不同说明 N_e 随时间变化；但要注意 c 较大时估计受样本量修正与群体结构影响很大，单凭两个数字下结论要谨慎（见第 12 题）。
7. 由 $1/(1 + 4N_e c) \geq 0.3$ 得 $c \leq (1/0.3 - 1)/(4 \times 80) = 0.00729$ M，约 0.73 cM；25 M 的基因组约需 3 429 个均匀分布的标记。50K 芯片的平均间距约 0.05 cM，远密于此，因此在这个 N_e 下标记密度不是主要限制。
8. 无性繁殖没有减数分裂与重组，整个基因组相当于一个永不重组的连锁群， $c = 0$ ，由式 (7.32) $D_t = D_0$ 永不衰减；从“一个连锁群”的角度看，任何位点组合都随克隆整体传递，连锁不平衡只会因突变与选择而产生、不会被打散，因此不可能“体现连锁平衡”。
9. 要点：给定等位基因计数下，杂合子数的条件分布可精确写出（Levene 分布），枚举得到三种检验的真实水平。样本量越小，可取的统计量值越少、分布越离散，名义水平与真实水平的差越大； $n = 200$ 时偏离应比表 7.1 ($n = 1000$) 更明显，且 χ^2 检验在低 MAF 下最不可靠。
10. 取 $w_{11} = w_{12} = 1$, $w_{22} = 1 - s$, $\bar{w} = 1 - sq^2$, $q' = (q - sq^2)/(1 - sq^2)$, $\Delta q = -sq^2(1 - q)/(1 - sq^2) \approx -sq^2 p$ 。当 q 小、 $p \approx 1$ 时 $dq/dt \approx -sq^2$ ，积分得 $t \approx (1/q_t - 1/q_0)/s$ ； $s = 1$ 时为 $200 - 20 = 180$ 代，与第 3 题一致。
11. (a) $N_e = 4 \times 20 \times 200/220 = 72.7$, $\Delta F = 0.0069$ ；(b) 按式 (7.22) 的推论约为 145；(c) 公畜加倍得 133.3，等量贡献约 145，且后者几乎不需要额外投入，优先实行等量贡献，两者可以叠加。
12. 由 $\hat{N}_e = (1/r^2 - 1)/(4c)$: $c = 0.005, 0.01, 0.05$ 分别对应约 100、50、10 代前， $\hat{N}_e = 69.0, 58.3, 50.6$ ，曲线随时间向现在下降，提示有效含量在缩小。远距离档系统性偏低的原因：真实 r^2 很小，任何向上的偏差（样本量修正不足、群体分层或混群引起的不连锁位点间 LD）都会显著抬高 r^2 ，从而压低 $\hat{N}_e$ ；同时“ $1/(2c)$ 代”的时间对应只是粗略近似。

13. 要点: 按表格法逐行重算到 X , $F_X = a_{AC}/2$; 通路法中 A 与 C 的共同祖先、各通径长度与各祖先的近交系数要逐条列出, 两种方法结果必须一致。
14. (a) 品种内随机交配, $H_I = H_S = 2 \times 0.8 \times 0.2 = 0.32$, $H_T = 2 \times 0.5 \times 0.5 = 0.5$; $F_{IS} = 0$, $F_{ST} = F_{IT} = 1 - 0.32/0.5 = 0.36$ 。(b) 合并数据呈现 Wahlund 效应式的杂合子亏损, $n = 1000$ 时 $\chi^2 \approx nF^2 = 129.6$, $p \approx 5 \times 10^{-30}$, 强烈拒绝 HWE。(c) 以 $p < 10^{-6}$ 质控会把品种间频率差异大的位点 (恰恰是信息量大的位点) 误删; HWE 检验应在品种内进行。

第八章

2. $d = a$ 时 $\alpha = 2aq$, $\sigma_A^2 = 8pq^3a^2$, $\sigma_D^2 = 4p^2q^2a^2$, 比值 $2q/p$ (q 为隐性等位基因频率)。 $q \rightarrow 0$ 时比值趋于 0, 但两者都趋于 0; 比值大于 1 当且仅当 $q > 1/3$ 。在等位基因频率的实际分布下, 大部分遗传方差是加性的, 这是加性模型有效的原因之一。
3. $M = a(p - q) + 2pqd = 8 + 1.8 = 9.8$, $\alpha = a + d(q - p) = 2$ 。育种值: $A_{11} = 2q\alpha = 0.4$, $A_{12} = (q - p)\alpha = -1.6$, $A_{22} = -2p\alpha = -3.6$; 显性偏差: $D_{11} = -2q^2d = -0.2$, $D_{12} = 2pqd = 1.8$, $D_{22} = -2p^2d = -16.2$ 。 $\sigma_A^2 = 2pqa^2 = 0.72$, $\sigma_D^2 = (2pqd)^2 = 3.24$; $\text{Cov}(A, D) = 0.81(0.4)(-0.2) + 0.18(-1.6)(1.8) + 0.01(-3.6)(-16.2) = 0$ 。
4. 由 $nh^2/[1 + (n - 1)r] \geq 0.30$ 得 $0.045n \geq 0.195$, $n \geq 4.33$, 需 5 次测量; 上限 $h^2/r = 0.429$ 。
5. $r_P = h_X h_Y r_A + e_X e_Y r_E = 0.2(-0.5) + 0.735(0.3) = 0.120$ 。只看到正的表型相关, 会以为选 X 能顺带改良 Y ; 实际上遗传相关为负, 选 X 的相关反应会使 Y 变差。表型相关混合了符号相反的遗传与环境成分。
6. 由 $h_L^2 = h_O^2 p(1 - p)/z^2$ (z 为阈值处的标准正态密度): $p = 0.05$ 时 $h_L^2 = 0.04 \times 4.465 = 0.179$; 同一 h_L^2 在 $p = 0.20$ 时对应 $h_O^2 = 0.0875$ 。观测尺度遗传力随发生率变化, 不同群体之间只能在潜在尺度上比较。
7. 正选型交配使效应同号的位点之间产生正 LD, 式 (8.12) 第二项为正, σ_A^2 增大; 定向选择产生负 LD (Bulmer 效应), 第二项为负, σ_A^2 减小。停止后两者都随 LD 衰减而消失, 不连锁位点每代衰减一半, 几代内回到平衡值。
8. 要点: 当存在大效应位点 (如肌肉生长抑制素、氟烷基因、DGAT1 等主效基因) 或长期强选择时, 频率在少数几代内明显改变, 无穷小近似失效。
9. $\text{Var}(z) = 2pq$, $\text{Cov}(G, z) = 2pq[a + d(q - p)] = 2pq\alpha$, 加权最小二乘斜率即 α ; 拟合值是 $M + \alpha(z - 2q)$, 即平均数加育种值, 残差就是显性偏差。
10. 由式 (8.1b), $M_F = M_0 - 2pqdF$, 多位点累加 $M_F = M_0 - F \sum 2p_i q_i d_i$, 衰退与 F 成正比、斜率取决于方向性显性 $\sum 2pqd$ 。繁殖与适应性性状的方向性显性最强, 所以衰退最严重。十代后 $F \approx 0.10$, 累积衰退约 $-20 \times 0.10 = -2 \text{ kg}$; 与同期 $10\Delta G$ 比较即可判断净效应。
11. 要点: 按正交编码计算 $p = 0.5$ 、 0.3 、 0.1 下的加性、显性与上位方差分量。频率偏离 0.5 时, 乘积项的方差被“吸收”进边际 (加性) 效应, 加性比例上升。
12. 换算到潜在尺度: A 群体 $h_L^2 = 0.08 \times 2.922 = 0.234$, B 群体 $h_L^2 = 0.15 \times 1.737 = 0.261$, 两者相近, 观测尺度的差异主要来自发生率不同。
13. 在式 (8.17a) 中取 $t = 0.075$, 对每个后裔数 n 求满足 $\text{SE} \leq 0.03$ 的最少公畜数 s , 再取总记录数 sn 最小者: $n = 15$ 、 $s = 610$, 共 9 150 条记录。全同胞设计还会把共同环境 (母体效应、同窝效应) 混入家系间方差, 使 h^2 高估。
14. 5 分制保留了更多的潜在尺度信息; 二分化相当于只用一个阈值, 信息损失在发生率远离 50% 时尤其大。含义: 现场应记录原始评分, 二分化留到分析阶段, 且阈模型可直接处理多分类数据 (第十四章、第二十二章相关小节)。

1 为推导验证题, 按提示代入化简即可。

第九章

1. 祖孙、叔侄与半同胞三种关系都有 $r = \frac{1}{4}$ 、 $u = 0$, 由式 (9.1) 它们的遗传协方差完全相同。纯从协方差看三者不可分辨。实际估计中信息量不同, 主要是因为可获得的配对数 (家系规模) 不同: 一头公畜可以有几百个半同胞后代, 祖孙、叔侄的家系通常只有个位数; 此外祖孙跨两代, 年代与环境效应更容易混杂。
2. 只知亲本 p 时 $a_i = \frac{1}{2}a_p + m_i$, 且 i 非近交, $\text{Var}(a_i) = \sigma_a^2$; $\text{Var}(\frac{1}{2}a_p) = \frac{1}{4}(1 + F_p)\sigma_a^2$, 故 $d_i = \text{Var}(m_i)/\sigma_a^2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}F_p$ 。
3. 要点: $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{P}$ (第 i 行在父、母列上为 $-\frac{1}{2}$), $\mathbf{D}$ 的对角元按 Henderson 规则含近交修正; 第 (7, 7) 元素等于 $1/d_7$ 加上以 7 为亲本的后代所贡献的项 (7 若无后代即为 $1/d_7$)。
4. 由 $\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})'\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{P})$, 非零元只能出现在某个体与其亲本之间以及同一后代的双亲之间。这是高斯马尔可夫随机场的结论: 精度矩阵的零元对应“给定其余变量时条件独立”, 亲本、后代与配偶构成每个个体的马尔可夫毯。
5. $w_i = v_i + \frac{1}{2} \sum_{k: s_k=i \text{ 或 } d_k=i} w_k$ 。 w_i 依赖其后代的 w_k , 后代编号大于亲本, 所以必须从 n 倒序到 1。
6. 错父使系谱信息包含错误的关系, 父系 EBV 的实际准确性下降, 而按系谱计算的可靠性不知道这一点, 所以可靠性被高估。基因组关系由标记直接测得, 不依赖系谱记录, 因而不受错父影响。
7. 全同胞: $u = f_{ss}f_{dd} + f_{sd}f_{ds} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{4}$; 半同胞: $f_{ss}f_{d_x d_y} + f_{sd_y}f_{d_x s} = \frac{1}{2} \cdot 0 + 0 = 0$ 。
8. 每个个体追溯约 200 个祖先, 总运算约 $10^6 \times 200 = 2 \times 10^8$ 次基本运算, 几秒钟; 先建 $\mathbf{A}$ 需 $n^2/2 = 5 \times 10^{11}$ 个元素 (约 4 TB), 不可行。
9. 由式 (9.1a), 非近交全同胞的同一状态只有“两对各自同源” ($\Delta_7 = \frac{1}{4}$)、“恰一对同源” ($\Delta_8 = \frac{1}{2}$) 与“都不同源” ($\Delta_9 = \frac{1}{4}$)。双亲互为全同胞时, 个体本身近交, 出现个体内同源的状态 ($\Delta_1 - \Delta_6$), Δ_7 相应减少 $\frac{1}{32}$ ——这部分概率转移到了包含个体内同源的状态上。
10. 由式 (9.3c), $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_0 + \sum_{i \in \mathcal{P}_1} 1/(3 - F_{p_i})$, 第二项的每一项都严格为正, 所以等式 $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1} = n_0$ 成立当且仅当系谱中没有单亲已知的个体。在遗传分组模型中, $\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}$ 的对角元是该组所含“未知亲本位”的信息量: 每个基础群个体贡献 1, 每个单亲未知位贡献 $1/(3 - F_p)$; 只覆盖一个单亲未知位 (亲本非近交) 的组, 对角元为 $1/3$ 。
11. 要点: 个体 15 到个体 1 的 9 条途径各贡献 $(\frac{1}{2})^{\text{步数}}$, 加起来是 $t_{15,1} = 5/16$; $a_{15,15} = \sum_j t_{15,j}^2 d_j$ 是 $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 的对角元, $\sum_j t_{15,j}$ 只是 $\mathbf{T}$ 一行之和, 没有遗传学含义。
12. 双亲都有 $F = 1$ 时 $d_i = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(F_s + F_d) = 0$, $\mathbf{D}$ 奇异, $\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{T}'$ 奇异。有限系谱中基础个体 $F = 0$, F 只能逐代逼近 1 而不能达到。最快的交配方式: 可自交时 $F_g = 1 - 2^{-g}$; 动物中为全同胞交配, $F_g = \frac{1}{4}(1 + 2F_{g-1} + F_{g-2})$, 通项 $1 - F_g = 1.1708\lambda_1^g - 0.1708\lambda_2^g$, $\lambda_{1,2} = (1 \pm \sqrt{5})/4$ ($F_0 = F_1 = 0$ 时 $F_2 = 0.25$ 、 $F_3 = 0.375$ 、 $F_4 = 0.5$)。
13. 要点: 把“先算 d_i ”挪到遍历祖先之后, 会在祖先的 d 尚未更新时使用旧值。由于 $d_i \leq 1$ 而未更新时按 1 计, 累加的 $\sum t^2 d$ 偏大, 所以 F 偏大, 偏大量与 $1 - d_i$ 成正比。
14. 要点: 错父率下降后, 系谱关系更接近真实, h^2 的估计不再被错误关系稀释, 所以上升; 同时过去被高估的可靠性回落到真实水平, 所以“平均可靠性下降”恰恰说明它变得诚实了。真正“变好了”的证据是验证群体中预测准确性 (EBV 与后续表现的相关) 的提高。
15. 要点: 只有以个体 10 为祖先的个体的组比例改变; $\mathbf{1}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{1}$ 不变, 因为它只取决于各个体未知亲本位的个数, 与这些位归入哪一组无关。

第十章

1. $i = \phi(x)/\rho$: 留种率 10%、0.5%、0.1% 时 $i = 1.755$ 、2.892、3.367, 遗传进展分别是 10% 时的 1.65 倍与 1.92 倍。留种个体数减到 1/20 与 1/100, N_e 大致同比例下降, 近交增量约增大 20 倍与 100 倍——进展的边际收益递减, 代价急剧上升。
2. $\rho = 0.05$ 时无限群体 $i = 2.063$; 式 (10.7) 修正为 2.058, 只低 0.2%。从 1 000 头中选 50 头时有限群体修正可以忽略, 选得越少、候选越少, 修正越大。
3. 由 $n/(n+k) \geq 0.81$, $k = (4-h^2)/h^2$, 得 $n \geq 4.263k$: $h^2 = 0.20$ 时 $k = 19$, 需 81 个后裔; $h^2 = 0.40$ 时 $k = 9$, 需 39 个。低遗传力性状的后裔测定代价高, 这正是基因组选择对低遗传力性状收益更大的原因。
4. 基因组方案若公畜途径准确性只有 0.55, 年进展 = $(2.5 \times 0.55 + 2.0 \times 0.55 + 1.5 \times 0.60 + 0.7 \times 0.55)/12 = 0.313$, 仍比传统方案 (0.265) 高 18%。临界准确性 (两途径同取 r) 约为 0.421。
5. 最优权重 $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}$, 故 $\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{v}'\mathbf{G}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v} = \mathbf{v}'\mathbf{G}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v} = \mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v}$ 。
6. 同等选择强度下, 间接与直接选择的反应之比为 $r_A h_X/h_Y = 0.55 \times 0.671/0.316 = 1.17$, 间接选择略优; 按年计还要除以各自的世代间隔, X 在 1 岁可测而 Y 要到 4 岁, 间接选择的优势扩大到约 4 倍以上。
7. $\rho = 0.1$ 时 $i = 1.755$ 、 $x = 1.282$, $k = i(i-x) = 0.831$ 。由式 (10.19), 个体选择 ($r^2 = h^2 = 0.40$) 第一代后 σ_A^2 下降 $\frac{1}{2}kh^2 = 16.6\%$; 基因组选择以 $r_{IA}^2 = 0.5625$ 代替 h^2 , 下降 23.4%——选择越准, Bulmer 效应越大。
8. 要点: 停止选择后, 选择引起的负 LD 在不连锁位点间每代减半, σ_A^2 的亏损按 $(\frac{1}{2})^t$ 收回; 若平衡时亏损约为 20%, 2-3 代即恢复到 95% 以上。模拟时要报告多次重复的均值与标准误。

G.3 第三篇 线性混合模型的理论计算

第十一章

1. 满秩时 $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ 直接代入协方差公式即得式 (11.9)。秩亏时 $\boldsymbol{\beta}^0 = \mathbf{G}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ 随广义逆 $\mathbf{G}$ 而变, 其方差也随之而变, 不是良定义的; 但可估函数 $\mathbf{k}' = \mathbf{t}'\mathbf{X}$ 的估计 $\mathbf{k}'\boldsymbol{\beta}^0 = \mathbf{t}'\mathbf{H}\mathbf{X}\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{G}$ 无关, 方差 $\mathbf{k}'\mathbf{G}\mathbf{k}\sigma^2$ 也唯一。
2. $\mathbf{X}$ 有 6 列 (μ 、3 个场、2 个性别), 秩为 $1+2+1=4$ 。可估函数例: $\mu + h_1 + s_1$ 、 $h_1 - h_2$ 、 $s_1 - s_2$; 不可估函数例: μ 、 h_1 、 s_1 。
3. $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}'$, $\mathbf{H}\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}' = \mathbf{H}$ (用 $\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-}\mathbf{X}'\mathbf{X} = \mathbf{X}$)。幂等阵的迹等于秩, $\text{rank}(\mathbf{H}) = \text{rank}(\mathbf{X})$ 。
4. $E(\hat{\sigma}_{\text{ML}}^2) = \frac{n-r}{n}\sigma^2$, 偏 $-r/n = -6\%$ 。 σ_e^2 被低估会使 h^2 与 λ 的估计连带有偏; 固定效应水平多、每个水平记录少 (如场年季很细) 时偏差更大, 这是用 REML 的理由。
5. $\mathbf{B}_J = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$, $\rho_J = 1/\sqrt{12} = 0.2887$; $\mathbf{B}_{\text{GS}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$, $\rho_{\text{GS}} = 1/12 = 0.0833 = \rho_J^2$, GS 的收敛速度是 Jacobi 的两倍 (按对数计)。
6. 要点: 用非零初值 (例如上一轮评估的解) 重复第二版的算例, 比较两种更新式的迭代轨迹; 实际场景是热启动: 例行评估用上期解作初值、方差组分迭代中用上一轮的 MME 解作初值。
7. 只看残差: 病态系统中残差很小而解误差可以很大; 只看相邻两次迭代之差: 收敛很慢时相邻两步之差很小而离解很远 (停滞)。两者同时满足才比较可靠 (第十五章 §15.3.6 还要讨论假收敛)。

8. 逐数据迭代每轮读一遍数据, 代价约为数据量除以 I/O 带宽; 常规方法每轮读一遍存储的稀疏矩阵, 代价为非零元字节数除以内存带宽。当系数矩阵 (含填入) 放不进内存、或其非零元远多于原始记录时, 逐数据迭代更快或唯一可行。
10. (a) 若 $\mathbf{k}' = \mathbf{t}_1' \mathbf{X}$ 、 $\mathbf{m}' = \mathbf{t}_2' \mathbf{X}$, 则 $a\mathbf{k}' + b\mathbf{m}' = (a\mathbf{t}_1 + b\mathbf{t}_2)' \mathbf{X}$ 。(b) h_1 与 h_2 都不可估, $h_1 - h_2$ 可估, $h_1 + h_2$ 不可估。(c) 对一般广义逆 $\mathbf{G}$, $\mathbf{k}' \mathbf{G} \mathbf{k}$ 对不可估的 $\mathbf{k}$ 没有方差的含义, 可以为负; Moore-Penrose 逆 $\mathbf{A}^+$ 对称半正定 (与 $\mathbf{A}$ 有相同的特征向量, 非零特征值取倒数), 故 $\mathbf{k}' \mathbf{A}^+ \mathbf{k} \geq 0$ 。
11. 要点: 由式 (11.11g), 两种 LSM 之差为 $\sum_i (w_i^{(2)} - w_i^{(1)}) \hat{h}_i$, 只依赖场效应估计与权重之差, 与处理无关, 所以三个处理的差完全相同。比例权重恰好等于某处理在各场的实际分布时, 比例加权 LSM 等于该处理的算术均值。
12. $\frac{d}{dc} \left[\frac{2v}{c^2} + \left(\frac{v}{c} - 1 \right)^2 \right] = -\frac{4v}{c^3} - \frac{2v}{c^2} \left(\frac{v}{c} - 1 \right) = 0$, 化简得 $c = v + 2$ 。实践坚持 $c = n - r$, 是因为 $\hat{\sigma}_e^2$ 不是终点: 它进入 λ 与 h^2 等比值, 均方误差最小的有偏估计在这些函数上并不最优, 而无偏估计便于跨分析合并、与 REML 一致。
13. $\mathbf{A} = (1 - a)\mathbf{I} + a\mathbf{J}$ 的特征值为 $1 + 2a$ (一重) 与 $1 - a$ (二重), 正定当且仅当 $-\frac{1}{2} < a < 1$ 。 $\mathbf{B}_J = -a(\mathbf{J} - \mathbf{I})$ 的特征值为 $-2a$ 与 a , $\rho_J = 2|a|$ 。 $a = 0.8$ 时 $\rho_J = 1.6$ (发散), $\rho_{GS} = 0.7155$ (收敛)。不矛盾: Ostrowski-Reich 定理保证对称正定矩阵的 GS (及 $0 < \omega < 2$ 的 SOR) 收敛, 对 Jacobi 没有这个保证; Jacobi 收敛还需要 $2\mathbf{D} - \mathbf{A}$ 正定, 而这里它不正定。
14. 要点: 正规方程 + Cholesky 的误差约 $\kappa(\mathbf{X})^2 u$, QR 约 $\kappa(\mathbf{X})u$, 换成正交基后 $\kappa(\mathbf{X})$ 本身降到 $O(1)$, 两种算法都精确。换算法改善的是平方变一次方; 换参数化直接消除病态, 改善更彻底, 并且对后续所有计算 (方差组分、随机回归) 都有利。
- 9 为验证题, 按题中给出的数值核对即可。

第十二章

1. 对 $\boldsymbol{\beta}$ 求导: $-2\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\mathbf{u}) = \mathbf{0}$; 对 $\mathbf{u}$ 求导: $-2\mathbf{Z}'\mathbf{R}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Z}\mathbf{u}) + 2\mathbf{G}^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 。整理即为式 (12.7)。
2. $\mathbf{G}^{-1} \rightarrow \mathbf{0}$ 时 MME 退化为把 $\mathbf{u}$ 当作固定效应的最小二乘方程 (不收缩, 个体的估计只来自自身与其记录); $\mathbf{G} \rightarrow \mathbf{0}$ 时 $\hat{\mathbf{u}} \rightarrow \mathbf{0}$, 模型退化为只有固定效应 (没有遗传变异, 所有个体的育种值都是均值)。
3. 单个体 n_i 条记录、无亲属信息时, $\hat{u}_i = \frac{n_i}{n_i + \lambda} (\bar{y}_i - \hat{\mu})$ (重复记录时 λ 中还要含永久环境方差), 回归系数与式 (10.12) 的 $b = nh^2/[1 + (n - 1)r]$ 一致。
4. $\text{Cov}(\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{u}) = \mathbf{GZ}'\mathbf{PZG}$, $\text{Var}(\hat{\mathbf{u}}) = \mathbf{GZ}'\mathbf{PVPZG} = \mathbf{GZ}'\mathbf{PZG}$ ($\mathbf{PVP} = \mathbf{P}$), 二者相减为 $\mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{P} = \mathbf{V}^{-1} - \mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}$ 。
5. $k = (4 - h^2)/h^2 = 12.33$: $R^2 = 0.75$ 时 $\text{EDC} = 12.33 \times 3 = 37$; 提高到 0.90 需 $\text{EDC} = 111$, 即再增加约 74 个有效后裔——可靠性越高, 再提高一点的代价越大。
6. $\sigma_s^2 = \frac{1}{4}\sigma_a^2$, 残差 $\sigma_e^2 + \frac{3}{4}\sigma_a^2 = \sigma_p^2 - \frac{1}{4}\sigma_a^2$, $\lambda_s = (\sigma_p^2 - \frac{1}{4}\sigma_a^2)/(\frac{1}{4}\sigma_a^2) = (4 - h^2)/h^2$ 。
7. 吸收后方程组阶数减少 5 000。但吸收会在同一场年季内的个体之间产生填入 (稠密块), 内存可能反而上升; 迭代法不吸收, 只存原始稀疏矩阵, 内存需求通常更低 (第十五章)。
8. $\text{PEV}(\hat{u}_i - \hat{u}_j) = \text{PEV}_i + \text{PEV}_j - 2\text{PEC}_{ij}$ 。两头全同胞公牛只有系谱信息时, PEV 都很大, 但预测误差高度正相关, 差的 PEV 远小于两者 PEV 之和; 用各自的 PEV 判断 “差异是否显著” 会严重保守。

9. 要点: $\text{Var}(\mathbf{C}'\mathbf{y} - \mathbf{u}) = \mathbf{C}'\mathbf{V}\mathbf{C} - \mathbf{C}'\mathbf{Z}\mathbf{G} - \mathbf{G}\mathbf{Z}'\mathbf{C} + \mathbf{G}$; 在无偏约束 $\mathbf{C}'\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 下对 tr 求导得 $\mathbf{V}\mathbf{C} - \mathbf{Z}\mathbf{G} = \mathbf{X}\mathbf{A}$, 与约束联立解出 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$, 即得 BLUP 的形式。
10. 把 MME 第二行移项: $\mathbf{Z}'\mathbf{y} - \mathbf{Z}'\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{Z}'\mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}} = \lambda\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$ 即式 (12.10b)。一条极端记录改变 $\mathbf{Z}'\hat{\mathbf{e}}$ 中该个体的分量, 经 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零模式 (亲本、后代、配偶) 传到近亲, 再逐层传播到全部亲属。
11. 由式 (12.0a), 收缩系数 $c = n/(n + \lambda)$, $n \rightarrow \infty$ 时 $c \rightarrow 1$, 随机与固定处理的差别消失。同一模型中把大场当固定、小场当随机, 实际上是对不同水平施加了不一致的收缩; 全部当随机时, 收缩程度会按各水平的 n_j 自动调整。
12. 要点: 变化最大的是个体 10 本身及其亲本、后代与配偶 ($\mathbf{A}^{-1}$ 中的非零邻居), 再沿系谱向外衰减; 变化的传播路径与 $\mathbf{A}^{-1}$ 的非零模式一致。
13. 沿母系每向上一代, 回收的方差乘以 $\frac{1}{4}$: 外祖父 $\frac{1}{16}$, 外曾祖父 $\frac{1}{64}$ ……级数和为 $\frac{1}{16}/(1 - \frac{1}{4}) = \frac{1}{12}$ 。加上公畜模型的 $\frac{1}{4}$, 沿母系逐级展开最多回收 $\frac{1}{3}\sigma_a^2$; 动物模型则同时利用全部亲属与个体自身的孟德尔抽样信息。
14. 真实 $R^2 = 1 - \text{PEV}/[(1 + F)\sigma_a^2] = 0.60$, $\text{PEV} = 0.48\sigma_a^2$; 不含近交修正时报告 $1 - 0.48 = 0.52$, 低估 0.08。近交程度不同的群体之间可靠性不可比, 跨国评估用可靠性加权时会系统性地低估近交群体的信息量。

第十三章

1. $\lambda_{pe} = (1 - r)/(r - h^2)$, $r \rightarrow h^2$ 时 $\sigma_{pe}^2 \rightarrow 0$, $\lambda_{pe} \rightarrow \infty$: 永久环境方程的对角元趋于无穷, 方程组与方差组分迭代都变得病态, 估计常停在边界上。实际处理: $\hat{\sigma}_{pe}^2$ 接近 0 时从模型中去掉永久环境效应。
2. MME 第三行为 $\mathbf{W}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{W}'\mathbf{Z}\mathbf{a} + (\mathbf{W}'\mathbf{W} + \lambda_{pe}\mathbf{I})\mathbf{pe} = \mathbf{W}'\mathbf{y}$ 。 $\mathbf{W}'\mathbf{W} = \text{diag}(n_i)$, 逐个体解出 $\hat{pe}_i = \sum_j (y_{ij} - \mathbf{x}'_{ij}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \hat{a}_i)/(n_i + \lambda_{pe}) = n_i\hat{e}_i^*/(n_i + \lambda_{pe})$ 。
3. $\lambda_a = (1 - r)/h^2 = 2.75$, $\lambda_{pe} = (1 - r)/(r - h^2) = 2.2$ 。忽略永久环境效应会把各条记录当成独立信息, 个体自身记录的权重偏大, 永久环境的贡献被当成遗传差异: 多记录个体的 EBV 离差被高估 (排序偏向记录多的个体)。
4. $\sigma_{a_d a_m} = -0.5 \times 10 \times 8 = -40$, $\sigma_T^2 = 100 - 40 + 16 = 76$, 只有直接效应方差的 0.76 倍——负的直接-母体协方差使总体遗传方差小于直接方差。
5. 区间映射 $x = -1 + 2(t - 5)/300$, 归一化 Legendre 基 $\phi_0 = 1/\sqrt{2}$, $\phi_1 = \sqrt{3/2}x$, $\phi_2 = \sqrt{5/2}(3x^2 - 1)/2$ 。取值: $t = 5$ 为 (0.7071, -1.2247, 1.5811); $t = 150$ 为 (0.7071, -0.0408, -0.7879); $t = 305$ 为 (0.7071, 1.2247, 1.5811)。 $\text{Cov}(u(5), u(305)) = \boldsymbol{\phi}(5)'\mathbf{K}_a\boldsymbol{\phi}(305) = 0.5k_{00} - 1.5k_{11} + 2.5k_{22} + 2.2361k_{02}$ (k_{01} 与 k_{12} 的系数为 0)。
6. $\mathbf{w} = \int_5^{305} \boldsymbol{\phi}(t) dt = 150 \int_{-1}^1 \boldsymbol{\phi}(x) dx = (212.13, 0, 0)'$: 由正交性, 一次及以上的归一化 Legendre 多项式在对称区间上的积分为 0, 305 天产量的 EBV 只取决于第 0 阶系数。
7. $\sigma_{TBV}^2 = 100 + 2 \times 11 \times (-5) + 121 \times 1 = 111$, 是 σ_D^2 的 1.11 倍。社会效应方差虽小, 乘上 $(n - 1)^2 = 121$ 后举足轻重; 忽略社会效应既会低估可利用的遗传变异, 也可能选错方向。
8. 要点: 让每个家系的个体分散到多个栏、每个栏混入多个家系 (多家系混栏、栏间重复), 使“个体自身的家系”与“栏内同伴的家系”不完全共线; 栏大小也可以变化以利于分离。

第十四章

1. $\mathbf{G}_0 = c\mathbf{R}_0$ 时取典型变换 $\mathbf{Q}$ (式 (14.9)), 变换后各性状的 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{R}$ 都是对角阵且 λ_k 全相等, 多性状 MME 分解为互不耦合的单性状方程组; 无缺失时变换回原尺度的解与逐性状单独分析相同。

2. $\mathbf{R}_A^{-1} = \mathbf{R}_0^{-1} = \frac{1}{1079} \begin{bmatrix} 30 & -11 \\ -11 & 40 \end{bmatrix}$, 其 (1,1) 元为 0.02780; $\mathbf{R}_B^{-1} = (40)^{-1} = 0.025$, 二者不等。只观测部分性状时必须对观测到的子块求逆, 不能从完整逆阵中截取。
3. 按 §14.2.4 的步骤: $\mathbf{R}_0 = \mathbf{L}\mathbf{L}'$, 对 $\mathbf{L}^{-1}\mathbf{G}_0\mathbf{L}^{-1}$ 做特征分解得 $\mathbf{U}$ 与 $\mathbf{\Lambda}$, $\mathbf{Q} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{U}$; 数值核对 $\mathbf{Q}'\mathbf{R}_0\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ 与 $\mathbf{Q}'\mathbf{G}_0\mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda}$ 到舍入精度。
4. 逐记录求逆 10^6 次 (每次至多 6×6), 按模式缓存只需 8 次, 其余是查表。
5. $\bar{\lambda} = 8.15$, 令 $(1 - \gamma)(-1.2) + \gamma \cdot 8.15 \geq 0$ 得 $\gamma \geq 1.2/9.35 = 0.1283$; 取略大于此的 γ 才严格正定。 $\gamma = 0.15$ 时特征值为 (22.7275, 8.1075, 1.5625, 0.2025)。
6. 无结构 6 个参数, 秩 2 的降秩模型 $tr - r(r-1)/2 = 5$ 个; 前两个特征值解释 $35/35.2 = 99.43\%$ 的遗传方差。
7. 晚期性状是否缺失只取决于已经观测到的早期性状 (淘汰依据), 与晚期性状本身的未观测值无关, 所以是 MAR。多性状模型利用早期性状与晚期性状的协方差, 在似然中自动校正了这种选择, 而单性状分析只用被选留个体的晚期记录, 会有偏。
8. 要点: 控制两性状的遗传力、遗传相关、残差相关与缺失比例, 分别在 $\mathbf{G}_0 \propto \mathbf{R}_0$ 、 $r_A = r_E$ 但 h^2 不同、以及一般情形下比较多性状与单性状预测的准确性; 同一组模拟数据上成对比较, 并报告重复间的标准误。
9. 要点: 用选择指数 $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{g}$ 逐个 r_g 计算第二性状的准确性。负残差相关使 $\mathbf{P}$ 的非对角元为负而 $\mathbf{g}$ 的相应元素为正, 两者符号相反时, 辅助性状提供的信息与目标性状的残差“相互抵消”, 多性状的收益更大。
10. $S = \{2, 3\}$ 时 $(\mathbf{R}_0[S, S])^{-1} = \begin{bmatrix} 0.020833 & -0.013889 \\ -0.013889 & 0.037037 \end{bmatrix}$; $S = \{3\}$ 时为 $1/36 = 0.027778$ 。误用 $(\mathbf{R}_0^{-1})[S, S]$ 相当于把残差协方差换成给定性状 1 的条件协方差: $S = \{2, 3\}$ 时性状 2、3 的残差方差分别被低估 14.06% 与 6.25%; $S = \{3\}$ 时性状 3 被低估 25.45%。
11. $\mathbf{G}_0 = 0.3\mathbf{R}_0$ 时 $\mathbf{Q}'\mathbf{G}_0\mathbf{Q} = 0.3\mathbf{I}$, $\lambda = (0.3, 0.3, 0.3)$, 典型遗传力都为 $0.3/1.3 = 0.2308$ 。变换后三个“典型性状”互不相关且遗传力相同, 多性状分析等价于三个单性状分析, 没有信息借用。
12. 由 $\mathbf{G}_\rho$ 的特征值 $(1 - \rho)\lambda_k + \rho\bar{\lambda}$, 令最小者为 0 得 $\rho_{\min} = -\lambda_{\min}/(\bar{\lambda} - \lambda_{\min})$; 只要特征值不全相等, 均值严格大于最小值。本例 $\rho_{\min} = 0.1283$; $\rho = 0.15$ 时特征值见第 5 题。
13. $\mathbf{G}_0 = 16(0.4\mathbf{I} + 0.6\mathbf{J})$: 取 $\mathbf{\Lambda} = \sqrt{9.6}\mathbf{I} = 3.0984\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{\Psi} = 6.4\mathbf{I}$, 则 $\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}' + \mathbf{\Psi} = \mathbf{G}_0$ 精确成立。纯降秩 $r = 1$ 只保留最大特征值 102.4, 丢掉 9 个 6.4, 相对 Frobenius 误差 18.4%。参数个数: 无结构 55、 $\mathbf{FA}_1 + \mathbf{\Psi}$ 20、纯降秩 10。说明: 特异方差不可忽略时, FA 模型用很少的参数就能精确表示, 纯降秩会系统性地丢失信息。
14. 方程数 $t(n + p) = 4 \times 2.05 \times 10^6 = 8.2 \times 10^6$ 。 $\mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{G}_0^{-1}$ 约 $7nt^2 = 2.24 \times 10^8$ 个非零元, 加上记录带来的块约 10^8 , 合计约 3.2×10^8 , 按 12 B/元约 3.8 GB。 $r = 2$ 的纯降秩模型随机效应方程降为 $2n = 4 \times 10^6$, $\mathbf{G}^{-1}$ 部分的非零元降为 $7nr^2 = 5.6 \times 10^7$ 。

第十五章

1. 由式 (15.2), $k \geq \ln(2 \times 10^8) / \ln[(\sqrt{\kappa} + 1)/(\sqrt{\kappa} - 1)]$: $\kappa = 10^6$ 时约 9 557 次; $\kappa = 10^3$ 时约 303 次。
2. 要点: CG 的搜索方向关于 $\mathbf{A}$ 共轭, 残差与此前所有方向正交; 第 k 步的误差 $\mathbf{e}_k$ 与 $\mathcal{R}_k$ 关于 $\mathbf{A}$ 内积正交, 这正是在 $\mathbf{x}_0 + \mathcal{R}_k$ 上极小化 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|_{\mathbf{A}}$ 的一阶条件 (投影定理)。

3. 要点: $\mathbf{A}\mathbf{p}$ 分三部分在线累加——遍历记录得 $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{X}'\mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ 部分; 遍历系谱, 按每个个体的 3×3 块 $\lambda \mathbf{q}\mathbf{q}'/d_i$ ($\mathbf{q} = (1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 作用于个体、父、母) 累加 $\lambda \mathbf{A}^{-1}\mathbf{p}$ 。每次迭代 $O(N_{\text{rec}} + n)$, 内存只需数据、系谱与几个长度为方程数的向量。
4. (a) 稀疏存储 (8 B 值 + 4 B 行号, 对称阵只存一半) 约 0.6–1.2 GB, 加 PCG 的 4–5 个向量 0.3–0.4 GB; (b) on-the-fly 只需向量与原始数据, 约 0.4 GB 加数据; (c) $\text{nnz}(\mathbf{L}) = 10^9$, 约 12 GB。
5. 方差估计的相对标准误约为 $\sqrt{2/S}$, 要小于 5% 需 $S \geq 800$ 次重复, 即约 800 次 MME 求解 (每次一个模拟数据集)。
6. $8n_g^2 = 3.2 \times 10^{11}$ 字节, 约 320 GB (298 GiB, 只存对称一半为 160 GB); 矩阵–向量乘 $2n_g^2 = 8 \times 10^{10}$ FLOP, 按 2 TFLOPS 算 0.04 s, 但它受带宽限制: 每次迭代要读 320 GB, 按 200 GB/s 计约 1.6 s。
7. 消去一个节点时, 它的邻居之间被连成团 (填入)。按世代倒序时先消去最年轻的个体, 它们只与少数亲本相连, 消去后只在亲本之间产生少量边; 消去树浅而宽, 填入小。
8. 要点: PEV 只用来设定每个方程的容差, 精度要求不高——可以用上一轮评估的 PEV、近似 PEV (有效记录数法), 或先粗解再算近似 PEV 后继续迭代。
9. 要点: 按 §15.2.2 的设置重做; 预期自然序与 RCM 的填入随规模增长最快, AMD/COLAMD 类最小度排序增长最慢。
10. 对对称 $\mathbf{M}$, Rademacher 探针 $\text{Var}(\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z}) = 2(\|\mathbf{M}\|_F^2 - \sum_i m_{ii}^2)$, 高斯探针为 $2\|\mathbf{M}\|_F^2$; 只要对角元不全为 0, 前者严格更小。 ± 1 探针的 $z_i^2 \equiv 1$, 对角元部分没有抽样误差——而 PEV 的迹恰由对角元主导。
11. 每轮误差约乘以 $\kappa u_{32} = 10^5 \times 6 \times 10^{-8} = 6 \times 10^{-3}$, 从单精度解的误差出发约 7 轮可达双精度舍入水平; 但前向误差最终受限于 $\kappa u_{64} \approx 10^{-11}$ 。 $\kappa = 10^8$ 时 $\kappa u_{32} \approx 6 > 1$, 迭代精化不收敛, 必须用双精度分解。
12. 计算 $\mathbf{CW}$ 需要 30 次矩阵–向量乘 (约 60nnz FLOP), 再加 $\mathbf{W}'(\mathbf{CW})$ 约 $2 \times 30^2 N$ FLOP; $\mathbf{C}$ 在迭代中不变, 所以只需开始前算一次并分解这个 30×30 的小矩阵。
13. 要点: 以 Monte Carlo 估计的可靠性 ($S = 50$) 为因变量、有效记录数法的可靠性及后代数等为自变量拟合校准模型 (如 logit 尺度上的回归或保序回归); 用独立的一批个体的 Monte Carlo 值检验校准后偏倚, 注意 $S = 50$ 本身的抽样误差要从剩余偏倚中扣除。
14. 不能直接发布: 相对残差 3×10^{-4} 只约束残差, 解误差可能放大到 κ 倍。对准确性 0.3 的个体, $\sqrt{\text{PEV}}$ 很大, 数值误差相对可以忽略; 对准确性 0.9 的公畜, $\sqrt{\text{PEV}}$ 小, 数值误差可能与同量级、改变排名。应按式 (15.7) 以 $\sqrt{\text{PEV}}$ 为尺度判断收敛。

第十六章

1. 由式 (16.3), 固定效应项为 $\boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$, $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 时为 0。
2. 要点: 逐层写出 $\text{Var}(\bar{y}_{i..})$ 、 $\text{Var}(\bar{y}_{ij.})$, 再求各层平方和的期望: 最下层为 σ_e^2 , 中层为 $\sigma_e^2 + n\sigma_d^2$, 最上层为 $\sigma_e^2 + n\sigma_d^2 + dn\sigma_s^2$ 。
3. 由式 (16.10): $s = 30$ 、 $n = 10$ 时 $P(\hat{\sigma}_s^2 < 0) = 0.144$; $s = 10$ 时升到 0.310。
4. 两种解释: 全同胞相关含有显性方差与共同环境 (母体、同窝) 方差, 使 h^2 高估; 或半同胞设计的公畜数太少, 抽样误差大。区分方法: 比较二者的标准误; 用公畜–母畜巢式设计把全同胞相关分解为公畜与母畜分量 (母畜分量明显大于公畜分量时, 提示存在母体或共同环境效应)。

5. $\mathbf{P}\mathbf{X} = \mathbf{0}$: 直接代入定义; $\mathbf{PVP} = \mathbf{P}$: 展开后用 $\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' = \mathbf{X}'$; $\mathbf{Py} = \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{V}^{-1}\hat{\mathbf{e}}$ 。
6. 要点: REML 得分方程为 $\text{tr}(\mathbf{PV}_i) = \mathbf{y}'\mathbf{PV}_i\mathbf{Py}$; 把 $\mathbf{V} = \sum_j \sigma_j^2 \mathbf{V}_j$ 代入左边并用 $\mathbf{PVP} = \mathbf{P}$ 写成 $\sum_j \text{tr}(\mathbf{PV}_i\mathbf{PV}_j)\sigma_j^2$, 即得式 (16.19)。MIVQUE 在先验值处求解这一线性方程组; 把解当作新的先验值反复迭代, 不动点满足 REML 得分方程, 故收敛点即 REML 解 (若在参数空间内部)。
7. 乘积型 HE 的 OLS 估计为 $\hat{\sigma}_A^2 = \sum_{i < j} g_{ij} \tilde{y}_i \tilde{y}_j / \sum_{i < j} g_{ij}^2$ ($\tilde{y}$ 为中心化表型)。这正是把 $\tilde{\mathbf{y}}\tilde{\mathbf{y}}'$ 的非对角元对 $\mathbf{G}$ 的对应元素做过原点回归。
8. HE 只需 $\mathbf{G}$ 的元素与表型的乘积, 复杂度 $O(n^2)$ (加上构造 $\mathbf{G}$ 的 $O(n^2m)$), $n = 5 \times 10^5$ 时约 2.5×10^{11} 次运算; REML 每轮需要 $O(n^3)$, 约 1.25×10^{17} 次, 且要存 $n \times n$ 稠密阵 (2 TB), 不可行。
9. 对称幂等阵可写成 $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{U}'$ ($\mathbf{U}$ 列正交, $r(\mathbf{A})$ 列), $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 时 $\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y} = \|\mathbf{U}'\mathbf{e}\|^2$, $\mathbf{U}'\mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_r)$, 故为 $\sigma^2 \chi_{r(\mathbf{A})}^2$ 。由式 (16.1), 期望 $\text{tr}(\mathbf{A})\sigma^2 = r(\mathbf{A})\sigma^2$; 由式 (16.1a), 方差 $2\sigma^4 \text{tr}(\mathbf{A}^2) = 2r(\mathbf{A})\sigma^4$, 一致。
10. $\sigma_s^2 = 0.075$ 、 $\sigma_e^2 = 0.925$ 时, 由式 (16.4c) 得 $\text{SE}(\hat{\sigma}_s^2) = 0.0344$, $\text{SE}(\hat{h}^2) \approx 4 \times 0.0344 = 0.138$; 式 (8.17a) 给出 0.132, 两者接近 (后者是近似式)。负估计概率 $P = 0.0059$ 。
11. $N = 20$, $\sum n_i^2 = 138$, 加权组间平方和中 σ_a^2 的系数 $N - \sum n_i^2/N = 13.1$; 等权 (对组均值) 为 $s - 1 = 3$, 此时每组均值的方差为 $\sigma_a^2 + \sigma_e^2/n_i$, 平均的 $1/n_i$ 对应 n_i 的调和平均, 故有效家系含量是调和平均。
12. 要点: 方法 I 的偏倚来自把固定的场间差当作随机项的平方和, 偏倚项与场间差的平方成正比, 把差从 6 改为 2, 偏倚缩为原来的 $(2/6)^2 = 1/9$ 。“场效应很小时可以用”只在 d^2 相对 σ_s^2 可以忽略、且设计近平衡时成立。
13. 要点: 把 $\tilde{\mathbf{B}}$ 分解为子空间 $\text{span}\{\mathbf{F}_j\}$ 内的分量与正交补分量; 约束 (无偏性) 只涉及与 $\mathbf{F}_j$ 的内积, 正交补分量不影响约束, 却增加 Frobenius 范数, 故最小范数解的正交补分量为零。
14. 差平方型的 $\mathbf{A}_{\text{SD}} = -\frac{1}{2}\mathbf{L}$ 中 $\mathbf{L} = \text{diag}(\mathbf{C}\mathbf{1}) - \mathbf{C}$ 含对角元; 乘积型只用 $i \neq j$ 的交叉乘积, 核 $\mathbf{C}$ 对角为 0。由式 (16.1c), 峰度项 $\kappa_4 \sum a_{ii}^2$ 只通过对角元进入方差, 所以乘积型对表型的峰度偏离更稳健。

第十七章

1. 把 $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{y}$ 代入展开, 交叉项合并后得 $\mathbf{y}'[\mathbf{V}^{-1} - \mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}]\mathbf{y} = \mathbf{y}'\mathbf{Py}$ 。
2. $\ell_R = -\frac{1}{2}[(N-1)\log \sigma^2 + \text{SSE}/\sigma^2] + \text{常数}$, 令导数为 0 得 $\hat{\sigma}^2 = \text{SSE}/(N-1)$ 。
3. 对 $\mathbf{P} = \mathbf{V}^{-1} - \mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}$ 逐项求导, 用 $\partial \mathbf{V}^{-1} = -\mathbf{V}^{-1}\mathbf{V}_i\mathbf{V}^{-1}$; 整理后各项合并为 $-\mathbf{PV}_i\mathbf{P}$ (关键是 $\mathbf{P}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 消去交叉项)。
4. 观测信息含 $-\frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{PV}_i\mathbf{PV}_j) + \mathbf{y}'\mathbf{PV}_i\mathbf{PV}_j\mathbf{Py}$, 期望信息为 $\frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{PV}_i\mathbf{PV}_j)$; 二者平均时迹项正好抵消, 只剩 $\frac{1}{2}\mathbf{y}'\mathbf{PV}_i\mathbf{PV}_j\mathbf{Py}$ ——不需要计算任何迹, 这正是 AI-REML 的优势。
5. $\hat{h}^2 = 12/50 = 0.24$ 。由式 (17.25), $\text{Var}(\hat{h}^2) = [38^2(12.25) + 12^2(4.41) - 2(12)(38)(-4.2)]/50^4 = 0.003545$, $\text{SE} = 0.0595$; 忽略协方差项时 $\text{SE} = 0.0541$, 被低估约 9%。
6. 按 χ_1^2 : $p = 0.0736$; 按混合分布: $p = \frac{1}{2} \times 0.0736 = 0.0368$ 。在 $\alpha = 0.05$ 下结论相反——检验方差组分是否为零时必须用边界修正。
7. REML 似然基于误差对比 $\mathbf{K}'\mathbf{y}$, 而 $\mathbf{K}$ 取决于 $\mathbf{X}$; 固定效应不同, 两个似然针对的是不同的数据变换, 不可比。必须比较时, 用 ML 似然 (或在相同的较大固定效应集下比较随机部分), 或用信息准则在 ML 下比较、再用 REML 报告估计。

8. 要点: 平衡单因子设计中, REML 解与 ANOVA 解逐位一致; ML 的组间分量为 $[\frac{s-1}{s}\text{MSB} - \text{MSW}]/n$, 差异约为 $\text{MSB}/(ns)$, 公畜数 s 较少 (如 $s \leq 20$) 时肉眼可见。
9. 要点: 在给定方差组分处分别计算 $\log |\mathbf{V}|$ 的直接值与式 (17.5b)–(17.5d) 的分解值、 $\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 的三种算法, 两端之差应在 10^{-12} 量级。
10. 平衡单因子模型的似然只通过 SSB 与 SSW 依赖数据; REML 似然对应 $\text{SSB} \sim (\sigma_e^2 + n\sigma_s^2)\chi_{s-1}^2$ 、 $\text{SSW} \sim \sigma_e^2\chi_{s(n-1)}^2$, 最大化得 MSB、MSW 的矩估计形式; ML 似然中组间部分的自由度是 s 而不是 $s-1$, 于是 MSB 换成 $\frac{s-1}{s}\text{MSB}$ 。
11. 由式 (17.7c), 相对偏性为 $-\frac{1}{s}(1 + \frac{\sigma_e^2}{n\sigma_s^2})$, 固定 $N = sn$ 时它等于 $-\frac{1}{s} - \frac{\sigma_e^2}{N\sigma_s^2}$, s 越大 (每公畜后代越少) 偏性越小。而使 $\text{SE}(\hat{h}^2)$ 最小的分配是中等的 n (约 $1/t$ 量级, 见第八章思考题 13), 两者不一致。
12. 要点: $\mathcal{I}^A = \frac{1}{2}(\mathcal{I}^E + \mathcal{I}^O)$ 对任何设计在任何点都成立 (式 (17.22)); 在解处 $\mathcal{I}^O$ 的期望等于 $\mathcal{I}^E$, 平衡设计下充分统计量的结构使三者和解处逐项相等。
13. 要点: profile 似然区间由 $\ell_R(h^2) \geq \ell_R^{\max} - 1.921$ 读出, 通常不对称, 且被限制在 $[0, 1]$ 内; Wald 区间 $\hat{h}^2 \pm 1.96 \text{SE}$ 对称, 在估计靠近边界或似然偏斜时会越界或偏离。
14. 由式 (17.25b): $t = 0.05, 0.02, 0.01$ 时得到边界解的概率分别为 0.130、0.324、0.420。繁殖性状遗传力低、试验规模有限, 大约三分之一以上的研究会拿到 $\hat{h}^2 = 0$, 所以文献里这样的报告特别多——它们不是“无遗传变异”的证据。
15. 错在用 REML 似然比较固定效应不同的模型 (第 7 题)。正确做法: 用 ML 似然做似然比检验或比较 AIC/BIC, 或对胎次效应做 Wald/F 检验。

G.4 第四篇 方差组分估计

第十八章

1. $E[\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} | \mathbf{y}]$ 的两项: $\hat{\mathbf{u}}'\mathbf{A}^{-1}\hat{\mathbf{u}}$ 来自条件均值, $\text{tr}[\mathbf{A}^{-1}\text{Var}(\mathbf{u} | \mathbf{y})]$ 来自条件方差, 且 $\text{Var}(\mathbf{u} | \mathbf{y}) = \mathbf{C}^{\text{uu}}\sigma_e^2$ 。代入式 (18.3a) 即得式 (18.3)。
2. $\mathbf{A}^{-1}$ 正定、 $\mathbf{C}^{\text{uu}}$ 半正定, 分子两项都非负, 故 $\sigma_a^{2(t+1)} \geq 0$; 当 $\sigma_e^{2(t)} > 0$ 时迹项严格为正, 更新值严格为正——EM 永远不会越界, 这是它的优点, 也是它在边界附近极慢的原因。
3. $\mathcal{I}_{ij}^O = -\frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j) + \mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{y}$, $\mathcal{I}_{ij}^E = \frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j)$, 相加除以 2 后迹项抵消, 剩 $\frac{1}{2}\mathbf{y}'\mathbf{P}\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{V}_j\mathbf{y}$ 。
4. $\mathbf{V}_a = \mathbf{Z}\mathbf{A}\mathbf{Z}'$, $\mathbf{V}_e = \mathbf{I}$ 。由 $\hat{\mathbf{u}} = \sigma_a^2\mathbf{A}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{P}\mathbf{y} = \hat{\mathbf{e}}/\sigma_e^2$, 工作变量为 $\tilde{\mathbf{y}}_a = \mathbf{V}_a\mathbf{P}\mathbf{y} = \mathbf{Z}\hat{\mathbf{u}}/\sigma_a^2$, $\tilde{\mathbf{y}}_e = \mathbf{V}_e\mathbf{P}\mathbf{y} = \hat{\mathbf{e}}/\sigma_e^2$ ——它们都可以从 MME 的解直接得到, 不需要 $\mathbf{V}^{-1}$ 。
5. $E(\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z}) = \sum_{ij} m_{ij}E(z_i z_j) = \sum_i m_{ii}$ 。Rademacher 向量 $z_i^2 \equiv 1$, 对称 $\mathbf{M}$ 有 $\text{Var}(\mathbf{z}'\mathbf{M}\mathbf{z}) = 2\sum_{i \neq j} m_{ij}^2 = 2(\|\mathbf{M}\|_F^2 - \sum_i m_{ii}^2)$, S 个探针平均后除以 S , 即式 (18.16)。
6. $\sum_i \theta_i \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_i) = \text{tr}(\mathbf{P}\sum_i \theta_i \mathbf{V}_i) = \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V})$; $\mathbf{P}\mathbf{V}$ 幂等 ($\mathbf{P}\mathbf{V}\mathbf{P}\mathbf{V} = \mathbf{P}\mathbf{V}$), 迹等于秩 $N - r$ 。
7. 可能原因与检查: 遗传力低或信息少, EM 的收敛率 ρ 接近 1——用式 (18.6a) 估计 ρ ; 似然面上存在平坦的脊 (参数混杂)——看 AI 矩阵的条件数与估计间的相关; 迹或解不准确 (随机迹估计、迭代解未收敛) 引入噪声——对小数据用精确计算对照; 模型设定或数据错误使最优点在边界附近——从不同初值出发、用 AI-REML 对照。
8. 要点: 在两种 h^2 下各模拟多组数据, 记录三种算法达到同一收敛判据的轮数。预测 $h^2 = 0.05$ 时差异大得多: 缺失信息比例高, EM 的收敛率接近 1 (数千到上万轮), 而 AI 与 Fisher scoring 的轮数几乎不受影响。

9. 要点: Q 是式 (18.1b) 在给定 $\theta^{(t)}$ 下的条件期望; 对 σ_a^2 、 σ_e^2 求导即得式 (18.3a)、(18.4a)。由 $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{W}'\mathbf{W} = \mathbf{C} - \text{blkdiag}(\mathbf{0}, \alpha\mathbf{A}^{-1})$ 把 $\text{tr}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{W}'\mathbf{W})$ 改写为 $(p+q) - \alpha \text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})$, 得式 (18.5a); 在不动点处代入可见两种形式满足同一方程。
11. $\mathcal{G}^E$ 是矩阵组 $\{\mathbf{P}^{1/2}\mathbf{V}_i\mathbf{P}^{1/2}\}$ 在 Frobenius 内积下的 Gram 阵的一半, $\mathcal{G}^A$ 是向量组 $\{\mathbf{V}_i\mathbf{P}\mathbf{y}\}$ 在半正定阵 $\mathbf{P}$ 诱导的内积下的 Gram 阵的一半, Gram 阵恒半正定。 $\mathcal{G}^O = 2\mathcal{G}^A - \mathcal{G}^E$ 是两个半正定阵之差, 没有这种结构, 远离最优点时可以不定。
12. 要点: $\mathcal{G}^O$ 在 (100, 300) 处不正定, Newton 方向不是上升方向; 沿下降方向走任何正步长似然都下降, 减半多少次都没用 (§18.3.11)。需要修正方向本身: LM 阻尼、信赖域, 或直接用半正定的 AI/Fisher 信息。
13. 要点: 对称的 $\mathbf{M}_2$ 有 $\text{tr}(\mathbf{M}_2^2) = \|\mathbf{M}_2\|_F^2$, 式 (18.14a) 化为式 (18.16) 的单探针形式; $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu}$ 与 $\mathbf{M}_2$ 相似, 迹相同, 但它不对称, 二次型只“看到”其对称部分, 而其对称部分的 Frobenius 范数远大于 $\mathbf{M}_2$ 的, 所以方差变大。
14. 要点: 若 δ 为 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^{uu})$ 的误差, 则 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_a)$ 的误差为 $-\alpha\delta/\sigma_a^2$, 由式 (18.17) 推出 $\text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{V}_e)$ 的误差为 δ/σ_a^2 , 代入得分即得 $\Delta\mathbf{s}$; 再乘 $(\mathcal{G}^A)^{-1}$ 并经 delta 法换算到 h^2 。一阶预测偏低, 是因为它忽略了迹误差在迭代中的反馈 (不动点处的误差被进一步放大) 与非线性项。
16. $\delta = 0.008$, $\delta/\text{SE} = 16\%$, 超过 §18.6.7 表中“必须查清”的档 ($\approx 9\%$)。按顺序检查: 两边使用的数据记录与固定效应是否完全相同; $\mathbf{A}^{-1}$ (近交、未知亲本、遗传组); 秩 r 与似然常数的处理; 收敛判据 (两边都调到最严); 参数化、边界约束与初值。

10、15 为复现题, 按正文步骤操作即可; 第 10 题 (c) 的预期是 EM 轮数增至约 1.5×10^4 而 AI 仍在 10 轮以内。

第十九章

- $\chi^{-2}(\nu, S)$ 即 $\text{InvGamma}(\nu/2, \nu S/2)$, 均值 $\beta/(\alpha-1) = \nu S/(\nu-2)$ ($\nu > 2$), 众数 $\beta/(\alpha+1) = \nu S/(\nu+2)$ 。
- $(\sigma_a^2)^{-(\nu/2+1)} e^{-\nu S/(2\sigma_a^2)} \cdot (\sigma_a^2)^{-q/2} e^{-\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}/(2\sigma_a^2)} = (\sigma_a^2)^{-[(q+\nu)/2+1]} e^{-(\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u} + \nu S)/(2\sigma_a^2)}$, 即式 (19.5)。
- $(\nu, S) = (5, 3)$ 时正确的先验均值为 $\nu S/(\nu-2) = 5$ 。若把 3 当作平方和 νS 代入, 均值变成 1; 若直接写成 $\text{InvGamma}(5, 3)$, 均值 0.75。检验: 只从先验抽样 (不给数据) 10^5 次, 样本均值与理论均值 5 对照, 偏离即说明参数化混淆。
- 去掉随机项后式 (19.4) 正是 Gauss-Seidel 迭代 (11.28)。对高斯目标, 单点 Gibbs 抽样的收敛速度与 Gauss-Seidel 相同: GS 收敛慢 (系数矩阵病态、效应高度相关) 的问题, Gibbs 也混合慢, 可用分块或重新参数化改善。
- 三个解释: 芯片标记与致因变异 (尤其低频变异) 的 LD 不完全, “遗漏遗传力”; 系谱 h^2 被共同环境、显性或上位效应抬高; 两个估计来自不同群体或有较大的抽样误差、系谱有错误。区分: 用测序或高密度填充数据重估 h_{SNP}^2 ; 同时拟合 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{G}$; 加入共同环境效应; 比较标准误。
- 斜率 $= Nh^2/M$, $\hat{h}^2 = 1.2 \times 10^{-2} \times 5 \times 10^5 / 2 \times 10^4 = 0.30$ 。截距 $1.08 = 1 + Na$, 即约 0.08 的膨胀来自混杂 (群体分层、隐性亲缘) 而不是多基因信号。
- 高度多基因的性状即使毫无混杂, λ_{GC} 也会明显大于 1; LDSC 利用 “多基因信号随 LD 得分增大、混杂不随 LD 得分变化”, 把二者分到斜率与截距, 所以截距才是混杂的指标。

8. 同品种面板的 0.22 更可信。LD 得分必须反映 GWAS 群体自身的 LD; 跨品种面板的 LD 较弱, 低估了 ℓ_j , 回归斜率被抬高, h^2 被高估。
9. 环路: $\sigma_a^2 \uparrow \rightarrow \lambda \downarrow \rightarrow$ 收缩减弱、 $\hat{\mathbf{u}}$ 更贴合数据 $\rightarrow$ 残差平方和下降、 $\sigma_e^2 \downarrow$ (同时 $\mathbf{u}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}$ 除以偏小的自由度使 σ_a^2 继续上升) $\rightarrow \lambda$ 进一步下降。 σ_e^2 一起塌, 是因为 $\hat{\mathbf{u}}$ 几乎吸收了全部离差, 留给残差的平方和越来越少。
10. (a) $\text{ESS} = 50\,000/80 = 625$, $\text{MCSE} = 12.0/\sqrt{625} = 0.48$; (b) 需 $\text{ESS} = (12/0.05)^2 = 57\,600$, 链长 $57\,600 \times 80 \approx 4.61 \times 10^6$; (c) τ_{int} 减半与链长加倍对 ESS 的效果相同, 哪个划算取决于更好的抽样方案每轮多花多少时间——每轮代价若翻倍以上, 就不如直接加长链, 这就是表 19.2 结论为“不一定”的原因。
11. $\alpha = -1$ 时比值为 $(\sum_j t_j)^2 / (M \sum_j t_j^2) = \bar{t}^2 / \overline{t^2} = 1/(1 + \text{CV}^2(t))$ 。 $\text{CV} = 0.12/0.30 = 0.4$, 比值 $1/1.16 = 0.862$, 方法 1 低估 13.8%。
12. (a) $M_e = 1/\text{Var}(G_{ij}) = 2\,500$; (b) 由 $\text{SE} \approx \sqrt{2/[N \text{SD}(G_{ij})]}$, $N \geq \sqrt{2/4 \times 10^{-4}}/0.03 \approx 2\,357$; (c) $\text{Var}(G_{ij}) = 1.2 \times 10^{-4}$ 时 $N \geq 4\,303$; (d) 亲属对会让 $\mathbf{G}$ 捕获共享片段 (实际上估计的是 h^2 并吸收共同环境), 剔除后才估计 h_{SNP}^2 本身——用精度换来了被估参数的正确。
13. 若 $\ell'_j = \ell_j - 1$, 则 $E[\chi_j^2] = \frac{Nh^2}{M}\ell'_j + \frac{Nh^2}{M} + 1$, 截距变为 $1 + Nh^2/M$, 本例偏移 $10^5 \times 0.3/10^6 = 0.03$ 。截距 1.03 很可能被误读为群体分层。
14. (a) 把斜率换算为遗传协方差 (本题已标度为 0.09), $\hat{r}_g = 0.09/\sqrt{0.25 \times 0.40} = 0.285$; (b) 完全重叠时截距等于表型相关中非遗传部分与混杂的合计, 0.35 主要反映两性状的表型 (环境) 相关; (c) 若声称样本不重叠, 截距应接近 0, 0.35 提示存在未申报的样本重叠或共同的混杂; (d) 对应表 19.15 中“截距反映样本重叠与表型相关”的那一行。

G.5 第五篇 基因组选择与基因组预测

第二十章

1. $c = 0.375$, $z = (c - a)/\sigma_{\hat{a}} = 1.167$, 由式 (20.3) 得 $E = 0.449\sigma_P$, 高估 2.25 倍; $\sigma_{\hat{a}}$ 减半后 $E = 0.252\sigma_P$, 只高估 1.26 倍——Beavis 效应随统计功效的提高而减弱。
2. 交叉项 $4 \sum_{j < k} D_{jk} \alpha_j \alpha_k$ 的期望为 $4 \sum D_{jk} E(\alpha_j) E(\alpha_k) = 0$ 。但这只是在效应的分布上取期望; 对于一个具体群体, LD 决定了标记能否“代表”致因变异 (标记效应是致因效应经 LD 投影的结果), LD 仍然是基因组预测成立的基础。
3. 若 $\text{Var}(\alpha_j) = c/(2p_j q_j)$, 则 $\sigma_A^2 = \sum_j 2p_j q_j \cdot c/(2p_j q_j) = mc$, 与频率无关; 对应的 $\mathbf{G}$ 应按位点标准化 (每列除以 $\sqrt{2p_j q_j}$ 后再除以 m), 即式 (21.10) 中的 $\mathbf{G}_2$ 。
4. 要点: $\mathbf{G} = \mathbf{Z}\mathbf{Z}'/s$ 可逆时 $\mathbf{Z}'\mathbf{G}^{-1} = s\mathbf{Z}'(\mathbf{Z}\mathbf{Z}')^{-1}$; 由 SNP-BLUP 与 GBLUP 的等价, $\hat{\mathbf{g}} = \mathbf{Z}\hat{\mathbf{a}}$ 且 $\hat{\mathbf{a}}$ 落在 $\mathbf{Z}'$ 的行空间内, 即得式 (20.25)。 $\mathbf{G}$ 奇异时用 Moore–Penrose 逆, 或先加上小的对角项 (如 0.01I) 再反解, 同时说明这改变了先验。
5. $L = 30\text{ M}$, $h^2 = 0.25$, $N = 20\,000$ ($Nh^2 = 5\,000$): 按式 (20.31), $N_e = 50, 100, 200$ 时 $M_e = 3\,000, 6\,000, 12\,000$, 准确性 0.791、0.674、0.542; 按式 (20.32), $M_e = 345, 639, 1\,190$, 准确性 0.967、0.942、0.899。两种 M_e 公式相差近一个数量级, 准确性预测差别很大—— M_e 是这类公式中最不确定的输入。
6. 要点: 在 N 较小时两条曲线都接近 0, N 很大时都趋于上限, 分歧最大的区域在 Nh^2 与 M_e 同量级处 (准确性曲线最陡的部分), 因为两种推导对“有效独立片段”的处理不同。

7. 由 $x/(1+x) = 0.9$ 得 $x = 9$, $N = 9M_e/(bh^2)$, $b = M/(M + M_e)$ 。 $M = 50\,000$ 、 $M_e = 640$ 时 $b = 0.987$, $N = 5\,834/h^2$; 全序列 $b \approx 1$, $N = 5\,760/h^2$ 。标记再加密, 所需参考群体几乎不变——瓶颈是 M_e 而不是标记数。
8. 公牛 GEBV 准确性降到 0.60 时 $\sum i_k r_k = 3.928$, $\Delta G_y = 0.393$, 仍比传统方案 (0.240) 高 64% (原为 89%)。参考群体规模通过准确性同时作用于两条公牛路径, 杠杆很大; 但只要世代间隔的优势在, GS 的方向性结论不变。
9. 按式 (20.32), $M_e = 2 \times 40 \times 30 / \ln(4\,800) = 283$; $r = 0.7$ 要求 $Nh^2/(Nh^2 + M_e) = 0.49$, $N = 0.49M_e/(0.51h^2) \approx 907$ 。对一个地方品种, 900 头左右的有表型、有基因型的参考群体勉强可行; 不现实时可考虑多品种参考群体、单步法利用无基因型的有记录个体、或把资源集中在少数高遗传力性状。
10. 要点: 基因分型不再是限制时, 限制因素变成表型 (数量与质量, 尤其难测性状)、参考群体与候选群体的亲缘远近 (需要持续更新参考群体)、以及 M_e 本身。资源应投向表型采集体系与参考群体的持续更新。
11. (a) 对式 (20.6c) 关于 h^2 求导, 两项都随 h^2 增大而减小; (b) 按 $\hat{p} = 0.20$ 定权 ($b_y = 0.0816$, $b_m = 0.9184$), 而真实 $p = 0.05$ 、 $m = 2m_0$ 时, 实际 RE = 1.096, 远低于式 (20.6c) 的预期 1.629——与表 20.2 “实际效率远低于预期” 的结论一致。
12. 要点: $df = \text{tr}(\mathbf{H})$, 分别在标记空间与个体空间计算即得两个恒等式。 m 增大时每个标记分到的信息减少, df/m 下降; 而模型可调动的自由度受个体数限制, df/n 上升。有亲缘时 $\mathbf{G}$ 的特征值更分散, 少数大特征值主导, $df/n \rightarrow h^2$ 的极限不再成立。
13. $p \sim U(0.05, 0.5)$ 时 $E(2pq) = 2[E(p) - E(p^2)] = 2(0.275 - 0.0925) = 0.365$, 期望放大倍数 $1/0.365 = 2.740$, 与本例的 2.7388 吻合。 λ 被统一放大时, 所有 GEBV 大致按同一比例收缩, 排序几乎不变, 但 GEBV 的尺度错了, 真值对预测值的回归斜率 b_1 严重偏离 1。
14. 要点: (a) 由式 (20.40a) 逐格反解, $\hat{M}_e$ 随 N 与 h^2 变化, 说明 M_e 不是群体的常数; (b) 规划时用表 20.7 中相近情形的 M_e 中位数作中心值, 用 S3 逐格反解的极差作上下界, 报告准确性的区间而不是一个点。
16. (b) 由表 20.12: 每代 ΔF 由 0.02794 变为 0.01987, 世代间隔由 1.5 年变为 1.0 年, 每年 ΔF_y 乘以 1.067; 每年 ΔG_y 乘以 1.668。要使每年 ΔF_y 不高于原方案, OCS 需把每代 ΔF 限制在约 0.0186 以内。

15 为设计题; 第 16 题 (a) 按式 (20.43a) 对两种改变分别计算年进展比值即可。

第二十一章

1. 观测频率中心化使 $\mathbf{Z}$ 每列和为 0, $\mathbf{1}'\mathbf{G}\mathbf{1} = \|\mathbf{Z}'\mathbf{1}\|^2/s = 0$ 。于是 $\sum_{i \neq j} G_{ij} = -\sum_i G_{ii}$, 非对角元均值 $= -\bar{G}_{ii}/(n-1) = -1.02/999 = -0.00102$ 。
2. 两者都是逐位点标准化协方差 $Z_{ij}Z_{kj}/(2p_jq_j)$ 的加权平均, 权重分别为 $2p_jq_j/\sum 2p_kq_k$ 与 $1/m$; 当所有位点的 $2p_jq_j$ 相等时二者相等。
3. 要点: 逐项代入 M_{ij} 的条件分布 (近交系数 F_i) 计算 $E(M_{ij}^2)$ 与 $E(M_{ij})$ 即得式 (21.14); 用 $\hat{p}_j$ 代替 p_j 引入的偏差是 $O(1/n)$ 的二阶项, 样本量较大时可忽略。
4. 要点: 令 $\mathbf{G}^* = \mathbf{a} + b\mathbf{G}$ 的对角均值与全元素均值分别匹配 $\mathbf{A}_{22}$ 的对应均值, 解二元一次方程组; 改用“对角元均值 + 非对角元均值”时, 只需把第二个方程中的全元素均值换成非对角元均值, a 、 b 的表达式相应改写。

5. 要点: 直接展开 $\mathbf{T} \text{blkdiag}(\mathbf{G}_{cc}, \mathbf{M}_{nn}) \mathbf{T}'$ 得式 (21.34); 其逆为 $\mathbf{T}'^{-1} \text{blkdiag}(\mathbf{G}_{cc}^{-1}, \mathbf{M}_{nn}^{-1}) \mathbf{T}^{-1}$, $\mathbf{T}^{-1}$ 只需把 $\mathbf{P}_{nc}$ 变号, 即得式 (21.35)。这里的 $\mathbf{T}$ 与 $\mathbf{A} = \mathbf{T} \mathbf{D} \mathbf{T}'$ 的结构对应: 非核心个体被表示为核心个体的线性组合加独立的“孟德尔”残差, $\mathbf{M}_{nn}$ 对应 $\mathbf{D}$ 。
6. 完整 $\mathbf{G}^{-1}$: 约 $n^3 = 10^{18}$ 次运算, 按 10^{12} FLOP/s 约 11.6 天, 内存 $8n^2 = 8$ TB。APY: 求 $\mathbf{G}_{cc}^{-1}$ 约 1.7×10^{12} 次, 构造 $\mathbf{G}_{nc}$ 约 $2nn_c m = 1.2 \times 10^{15}$ 次, $\mathbf{P}_{nc}$ 约 2.9×10^{14} 次, 合计约 25 分钟; 最大的存储是 $\mathbf{G}_{nc}$ (约 96 GB, 可分块计算、不必整体存放)。
7. 要点: MME 第二块方程给出 $\hat{\mathbf{g}}$ 与残差的关系, 结合 $\hat{\mathbf{a}} = \frac{\sigma_a^2}{\sigma_g^2} \mathbf{Z}' \mathbf{G}^{-1} \hat{\mathbf{g}}$ 即得式 (21.31)。它只用到收敛解满足 MME 这一事实, 与解法无关, 所以 PCG 的 (充分收敛的) 解同样适用。
8. HWE 下以 $\mathbf{Z} = (2q, q-p, -2p)$ 、 $\mathbf{W}^d = (-2q^2, 2pq, -2p^2)$ 计, $E(\mathbf{Z} \mathbf{W}^d) = 0$ 。近交时基因型频率变为 $p^2 + Fpq$ 、 $2pq(1-F)$ 、 $q^2 + Fpq$, $E(\mathbf{Z} \mathbf{W}^d) = 4Fpq(p-q)$, 只在 $p = 0.5$ 时为 0: 加性与显性效应相关, 方差剖分有偏, 近交衰退的一部分被加性效应吸收。
9. $e^{-hd^2} \approx 1 - hd^2$, $d_{ik}^2 = \|\mathbf{z}_i\|^2 + \|\mathbf{z}_k\|^2 - 2\mathbf{z}_i' \mathbf{z}_k$, 故核矩阵近似为“常数 + 个体项 + $2h \mathbf{z}_i' \mathbf{z}_k$ ”, 后者正是线性核 (GBLUP)。核平均法的候选核中包含这一极限, 权重由数据决定, 所以至少能退回到 GBLUP 的水平。
10. MAF = 0.03 时主要纯合子的频率 $0.97^2 = 0.9409$, “全猜主要纯合子”的一致率就有 94.1%; 98% 的一致率只比瞎猜好一点。一致率受 MAF 支配, R_{allelic}^2 衡量填充剂量与真实剂量的相关, 与 MAF 无关。

11、12 为设计或讨论题; 第 12 题的要点是用式 (20.37) 比较两种方案的有效 M_e 与 b , 并结合 §21.4.4 中“序列数据增益有限”的实证结论。

第二十二章

1. 把式 (22.5) 的指数部分展开, 收集 α_j^2 与 α_j 的系数: $-\frac{1}{2\sigma_e^2}[(\mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j + \sigma_e^2/\sigma_{\alpha_j}^2)\alpha_j^2 - 2\mathbf{z}_j' \mathbf{e}^{(-j)} \alpha_j]$, 配方即得均值 rhs_j/C_j 、方差 σ_e^2/C_j 。 C_j 是以 σ_e^2 为单位的精度, 所以先验精度项写成 $\sigma_e^2/\sigma_{\alpha_j}^2$ ——这正是 MME 中的方差比 λ_j 。
2. 要点: 把 $N(\alpha_j | 0, u)$ 与 $\chi^{-2}(u | \nu, S)$ 相乘, 对 u 积分, 被积函数形如 $u^{-a-1} e^{-b/u}$, 其中 $a = (\nu + 1)/2$ 、 $b = (\alpha_j^2 + \nu S)/2$; 由提示积分得 $\propto (1 + \alpha_j^2/(\nu S))^{-(\nu+1)/2}$, 即自由度 ν 、尺度 S 的 Student- t 。
3. $\nu_{\alpha} = 4$ 时 $E = (0.01 + 0.008)/3 = 0.0060$, 分子中数据项占 55.6%; $\nu_{\alpha} = 20$ 时 $E = (0.01 + 0.04)/19 = 0.00263$, 数据项只占 20%。每个 $\sigma_{\alpha_j}^2$ 只从一个 α_j 获得一个自由度的信息, 后验几乎由先验决定——这就是 Gianola 等的批评: BayesA 的“标记特异方差”学不到多少东西。
4. 要点: $\prod_j \chi^{-2}(\sigma_{\alpha_j}^2 | \nu_{\alpha}, S_{\alpha}) \propto S_{\alpha}^{m\nu_{\alpha}/2} \exp(-\frac{\nu_{\alpha} S_{\alpha}}{2} \sum_j 1/\sigma_{\alpha_j}^2)$, 乘以 $\text{Gamma}(a, b)$ 先验 $S_{\alpha}^{a-1} e^{-bS_{\alpha}}$, 即得式 (22.17)。
5. 要点: L_1/L_0 是 $\mathbf{e}^{(-j)}$ 在“有效应”与“无效应”两个模型下的边际似然之比。行列式项用矩阵行列式引理 $|\sigma_e^2 \mathbf{I} + \sigma_{\alpha_j}^2 \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j'| = \sigma_e^{2n} (1 + \sigma_{\alpha_j}^2 \mathbf{z}_j' \mathbf{z}_j / \sigma_e^2)$, 二次型项用 Sherman-Morrison 公式, 合并即得式 (22.26)。
6. 三项依次是先验对数几率、“Occam 惩罚” (模型多一个参数的代价) 与数据证据。若 $\text{rhs}_j = 0$, 第三项为 0, 而第二项严格为负 ($\sigma_{\alpha_j}^2 C_j / \sigma_e^2 > 1$), 故 $P(\delta_j = 1)$ 小于先验概率 $1 - \pi$: 没有证据时, 含效应的模型被惩罚。
7. 由式 (22.19), $S_{\alpha} = \frac{\nu_{\alpha}-2}{\nu_{\alpha}} \cdot \frac{\sigma_A^2}{(1-\pi)2 \sum p_j q_j} = 0.5 \times \frac{1}{0.01 \times 10000} = 0.005$ 。省略 $(1-\pi)$ 得 5×10^{-5} , 小 100 倍: 非零效应的先验方差过小, 大效应被过度收缩, σ_A^2 被低估, QTL 附近的预测变差。
8. 要点: $p(\alpha) = \int_0^{\infty} N(\alpha | 0, u) \text{Exp}(u | \lambda^2/2) du$, 把被积函数写成式 (22.37) 的形式 ($a = \alpha^2$ 、 $b = \lambda^2$) 积分, 得 $\frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|\alpha|}$, 即 Laplace (双指数) 分布。

9. 以 π 为“零效应比例”、先验 $\pi \sim \text{Beta}(a_\pi, b_\pi)$: δ 中零效应个数为 $m - m_1$, 非零为 m_1 , Beta-二项共轭即得式 (22.33)。若软件中 π 指“有效应比例”, 则后验为 $\text{Beta}(a_\pi + m_1, b_\pi + m - m_1)$, 同时先验参数的含义也要互换。
10. $\gamma_1 = 0$ 的类别对应“无效应”, 其相对 L_0 的对数似然比为 0, 权重直接取 $\log \pi_1$; 其余类按式 (22.43) 计算 $\ell_k = \log \pi_k - \frac{1}{2} \log(\gamma_k \sigma_A^2 C_{jk} / \sigma_e^2) + \text{rhs}_j^2 / (2\sigma_e^2 C_{jk})$ 。归一化: $M = \max_k \ell_k$, $P_k = \exp(\ell_k - M) / \sum_l \exp(\ell_l - M)$ 。
11. 要点: 固定 σ_e^2 、 σ_a^2 , 令全部标记都有效应, 后验均值应等于 SNP-BLUP 的解; Monte Carlo 误差约为后验标准差除以 $\sqrt{\text{ESS}}$, 要求 4 位有效数字就需 ESS 足够大 (通常数万轮以上), 可用式 (22.52b) 估计所需轮数。
12. $\sqrt{Tm}u = \sqrt{5 \times 10^9} \times 2^{-24} \approx 4 \times 10^{-3}$ (相对量级, 取 $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-23}$ 时约 8×10^{-3})。表现为保存的残差与 $\mathbf{y} - \mathbf{Xb} - \mathbf{Za}$ 逐渐偏离, σ_e^2 的抽样随之漂移; 对策是用双精度存残差, 或每隔若干轮从头重算残差。
13. 要点: $\hat{\pi} = 0.85$ 意味着约 15% 的标记有效应, 信号远非稀疏, $N = 1500$ 时贝叶斯方法相对 GBLUP 很难有显著优势, GBLUP 更稳健、更便宜; N 增到 15000 时值得在前瞻性验证中比较两者, 但收益仍取决于是否存在大效应位点。
14. 设计题; 要点是把“抽 $\sigma_{a_j}^2$ ”“抽 δ_j 或 k_j ”“抽超参数”抽象为可替换的函数, 主循环只负责残差更新与标记扫描。
15. $r = 0.95$: $\kappa = 1, 0.1, 0.01$ 时 $\tau = 1.58, 6.87, 16.35$ 。两个标记合成一个区组整体抽样时, 区组内没有条件依赖, $\tau = 1$ 。区组更新消除了 LD 造成的慢混合, 代价是每个区组要解一个小的稠密方程组; m 很大、LD 区段很长时代价随区组大小的立方增长。
16. 要点: $\tau = 1 + 2 \sum_{k \geq 1} \rho_k$, $\rho_k = \mathbf{f}' \mathbf{B}^k \mathbf{\Sigma} \mathbf{f} / \mathbf{f}' \mathbf{\Sigma} \mathbf{f}$, 几何级数求和得式 (22.52b)。 $\tau < 1$ 表示该泛函的相邻抽样负相关 (“对偶”效应), 在确定次序扫描中可以出现; 随机扫描的转移算子是若干条件期望投影的平均, 自伴且半正定, 所有自相关非负, $\tau \geq 1$ 。
17. 数据无信息时 $E(\alpha_j^2 | \mathbf{y}) = E(\sigma_{a_j}^2) = \nu_\alpha S_\alpha / (\nu_\alpha - 2)$, 代入式 (22.16a) 得比值恰为 1。下限 ($E(\alpha_j^2 | \mathbf{y}) \rightarrow 0$) 为 $(\nu_\alpha - 2) / (\nu_\alpha - 1)$: $\nu_\alpha = 4.012$ 时 0.668, $\nu_\alpha = 10$ 时 0.889。零效应标记的后验被这个下限 “钉住”, 训练集变大也几乎不动; 大 QTL 的 $E(\alpha_j^2 | \mathbf{y})$ 随数据增大, 后验才远离先验。
18. 按 $K = Tm = 2.5 \times 10^9$ 、 $u = 2^{-24}$, 单精度漂移约 $0.45u\sqrt{K} = 1.3 \times 10^{-3}$, 双精度约 2.5×10^{-12} 。BayesC π 中只有非零效应的标记更新残差, $K \approx Tm(1 - \hat{\pi})$, $\hat{\pi} = 0.99$ 时漂移再小 10 倍, 约 1.3×10^{-4} 。
19. 要点: (a) 报告配对差及其标准误, 指出三种准则选出的 “冠军” 之间的差距都在约两个标准误以内、不能区分; (b) WAIC 的有效参数惩罚对 BayesB 这类稀疏先验格外敏感, 放大了两者的差距; (c) 真实差距至少要超过配对标准误的两倍左右, 选择才有意义。
20. 要点: 由条件正态分布的公式, $y_i | \mathbf{y}_{-i}$ 的均值与方差可由 $\mathbf{P}$ 的第 i 行与对角元给出, 即式 (22.53d); 一次拟合得到 $\mathbf{Py}$ 与 $\text{diag}(\mathbf{P})$ 即可算出全部 n 个留一残差。若每次留一都重估方差组分, 公式只是近似。单步法中同样成立, 前提是能算出 $\mathbf{P}$ 的对角元 (即 MME 系数矩阵逆的相应元素, 需要选择求逆或近似)。

第二十三章

1-2. 按分块乘法展开, 并用 $\mathbf{P} = \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 、 $\mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}$ 化简; 对 $\mathbf{A}$ 重复同样的展开, 两式相减即得式 (23.14)。

3. 由式 (23.14), $\mathbf{G} = \mathbf{A}_{22}$ 时修正块为 0, $\mathbf{H}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}$ 。单元测试: 用系谱算出的 $\mathbf{A}_{22}$ 代替 $\mathbf{G}$, 检查 $\mathbf{H}^{-1}$ 与 $\mathbf{A}^{-1}$ 的差; 容差应按 $\kappa(\mathbf{A}_{22})u$ 设定 (相对误差而不是绝对误差), 而不是要求逐位相等。
4. 要点: 分别对 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ 的“对角均值”和“非对角均值”列两个方程解 α 、 β 。 n_2 大时非对角元占绝大多数, 全元素均值约等于非对角均值, 两种调平的差别很小。
5. 要点: $\mathbf{G}_{05}$ 用 0.5 中心化时 $(2p_j - 1)^2$ 的平均即为式 (23.23); 实践中参考等位基因的选取近似随机 (如按芯片的 A/B 编码), 使 $E(p) \approx 0.5$ 。若总取次要等位基因, $E(p) < 0.5$, 第二项 $2(2E(p) - 1)^2$ 不为 0, 式 (23.24) 低估了 γ 。
6. 由式 (23.13) 的左上块直接读出 $(\mathbf{A}^{-1})_{11} = \mathbf{A}_{11}^{-1}$; 再对 $\mathbf{A}^{-1}$ 的右下块用分块求逆公式, 即得式 (23.27)。它意味着 $\mathbf{A}_{22}^{-1}$ 可以只用稀疏的 $\mathbf{A}^{-1}$ 及一个稀疏线性方程组求出, 不需要形成稠密的 $\mathbf{A}_{11}$ ——ssBR 的实现正依赖于此。
7. 由式 (23.45) 令 $q_i = 0$ 得式 (23.46)。 $r_{\text{PA}}^2 = q_{\text{PA}} / (2q_{\text{PA}} + 4\lambda) < \frac{1}{2}$, 因为 $\lambda > 0$: 亲本平均只携带一半的加性方差, 孟德尔抽样部分无法由双亲信息得到。报告 0.55 说明计算有误 (如可靠性把个体自身或基因组信息算进了 PA)。
8. 代入 $r_i^2 = r_{\text{PA}}^2$: $\frac{1}{1-r^2} + \frac{1-2r^2}{1-r^2} - 2 = \frac{2-2r^2}{1-r^2} - 2 = 0$ 。
9. $\lambda = 3$, $q_{\text{PA}} = 9$, $q_i = 15.714$, $\text{DRP}_i = 135.27$, $r_{\text{DRP}}^2 = 0.8397$, $w_i = 7.674$ 。若错误地用 $\hat{u}_i/r_i^2 = 141.18$ 作去回归值, 偏高 5.90, 而且它没有扣除亲本平均的贡献。
10. $r_{\text{DRP}}^2 \rightarrow 1$ 时 $w_i \rightarrow (1 - h^2)/(ch^2) = 0.75/0.05 = 15$ 。 c 代表标记解释不了的那部分遗传方差, 它给权重设了上限, 防止少数高可靠性个体 (如大量女儿的公牛) 在基因组预测的训练中占据过大的权重。
11. $r_{12} = 0$ 时 $b_1 = b_2 = 1$, 合并可靠性 0.90; $r_{12} = 0.25$ 时 $b = (0.894, 0.255)$, 合并可靠性 0.613。忽略相关会高估可靠性约 0.29 (相对高 47%)——DGV 与 PA 含有重复的信息。

12–13 为设计与讨论题; 第 12 题的要点是按 §23.2 与第二十一章 §21.2.4 估算各步计算量 ($n_2 = 30\,000$ 时稠密 $\mathbf{G}^{-1}$ 尚可直接求, 核心群 APY 是规模继续增长时的选项), 并给出与第十五章一致的收敛判据。

第二十四章

1. 式 (24.8) 中 $\text{Cov}(\hat{g}, y_c) = \text{Cov}(\hat{g}, g)$ (残差与 $\hat{g}$ 独立), 分子分母同乘除 σ_g 即得; DRP 的“可靠性”是 r_{DRP}^2 , 即 DRP 与 g 的相关为 r_{DRP} , 于是分母中的 h 换成 r_{DRP} 。
2. 若 0.42 是 $\text{corr}(\hat{g}, y_c)$, 则 $r_{\hat{g}, g} = 0.42/\sqrt{0.18} = 0.990$, 几乎为 1, 不可信, 提示验证设计有问题 (如验证表型并不独立); 若 0.42 已经除过 h , 则 $\text{corr}(\hat{g}, y_c) = 0.42 \times 0.424 = 0.178$ 。
3. 不配对时差的标准误为 $\sqrt{[(1 - 0.6^2)^2 + (1 - 0.65^2)^2]/(n_v - 1)}$, 要求 0.05 达到它的 1.96 倍, 需 $n_v \approx 1\,143$; 配对且 $r_{AB} = 0.95$ 时, 用式 (24.13) 求得 $n_v \approx 94$ (只要求显著, 不含功效要求; 若要求 80% 功效, 样本量还要增大一倍)。
4. 要点: $\hat{u}_p$ 是基于部分数据的 BLUP, 全数据 BLUP $\hat{u}_w$ 可写成 $\hat{u}_p$ 加上与部分数据正交的新信息, 故 $\text{Cov}(\hat{u}_p, \hat{u}_w) = \text{Var}(\hat{u}_p)$ 。它依赖 BLUP 是条件期望 (模型与方差组分正确、无选择或选择可忽略); 方差组分错误、未建模的选择或遗传趋势都会使它失效。
5. $b_1 = \text{Cov}(g, \hat{g})/\text{Var}(\hat{g})$, 由 $E(g|\hat{g}) = \hat{g}$ 得 $\text{Cov}(g, \hat{g}) = \text{Var}(\hat{g})$, 故 $b_1 = 1$ 。遗传方差高估 20% 时收缩不足、 $\hat{g}$ 离散过大, $b_1 < 1$; 以 $h^2 = 0.3$ 的单记录个体为例约为 0.88, 个体可靠性越高越接近 1。

6. 要点：控制训练与验证群体的亲缘距离、群体规模与遗传力、选择强度与遗传趋势；同一组模拟数据上同时做两种划分，报告多次重复的配对差与标准误，并改变群体结构参数检查结论的稳健性。
7. 三个可能原因： $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{A}_{22}$ 的尺度或基础不匹配（调平问题）——检查调平参数与 γ ；基因型个体是被选择过的群体而模型未考虑——比较不同选择背景下的趋势；基因组信息使基因型个体的 EBV 离散过大（膨胀）——做 LR 验证，看 $b_{w,p}$ 。
8. 不矛盾：LR 方法的 $b_{w,p}$ 衡量部分数据 EBV 相对全数据 EBV 的离散程度，前瞻性验证的 b_1 衡量 EBV 相对校正表型的离散程度；两者的参照不同，对选择、遗传趋势与方差组分误差的敏感性也不同。
9. 以 $\sigma_{y_c} = 1$ 计：(a) 全部 MSE 来自随机分量；(b) $\sigma_{\hat{g}} = r/b_1 = 0.875$ ，尺度分量 $(0.875 - 0.7)^2 = 0.031$ ，占 MSE 的 5.7%；(c) 偏移分量 0.09，占 15%。对经济决策最有害的通常是 (b) 一类的离散度错误：它使年轻（基因组）个体与老年（后裔测定）个体之间的比较系统性偏差，直接改变选种与定价；统一的偏移只在与外部基准比较或在不同评估批次之间比较时才有害。

10–11 为实践与讨论题；第 11 题的要点：随机 5 折交叉验证高估了新方法的优势（亲缘泄漏），前瞻性验证 $n_v = 180$ 时 0.01 的差距远在标准误之内；应补充配对检验、更大的前瞻性验证集或多批次验证，以及成本与风险分析。

G.6 第六篇 关联分析与统计基因组学

第二十五章

1. 由式 (25.9)， $\text{Cov}(z, y) = 0.25 \times 2 \times 0.3 \times 1 = 0.15\sigma_P$ 。取平均频率 0.5（两亚群 0.65 与 0.35），合并群体 $\text{Var}(z) = 0.455 + 0.09 = 0.545$ ， $\alpha^{\text{spurious}} = 0.275\sigma_P$ ， $R^2 = 0.0413$ ， $N = 2000$ 时 $\text{ncp} \approx NR^2/(1 - R^2) = 86$ ，远超全基因组阈值（ χ_1^2 临界值约 29.7），必然被“检出”。
2. $P(\chi_1^2 \leq m) = P(|Z| \leq \sqrt{m}) = 0.5$ ， $\sqrt{m} = \Phi^{-1}(0.75) = 0.6745$ ， $m = 0.4549$ 。中位数不受少数真实信号与多基因尾部的影响，均值则会被它们抬高。
3. $\chi_j^2 = \hat{a}_j^2 / \text{Var}(\hat{a}_j)$ ，代入式 (25.14) 即得式 (25.15)。 $\mathbf{P}$ 由绝对尺度的 $\mathbf{V}$ 构成，已经包含了 σ_e^2 ，所以不需要另外除以 σ_e^2 。
4. 两品种混合时 $\mathbf{G}$ 有一个（或少数几个）远大于其余的特征值，对应的特征向量就是品种间的轴，前几个主成分足以吸收分层。一个品种内的深厚家系结构使大量特征值都偏大、谱缓慢衰减，少数主成分捕获不了，需要用完整的 $\mathbf{G}$ （LMM）。
5. 要点： $s\mathbf{G} = \sum_j \mathbf{z}_j \mathbf{z}_j'$ ，去掉第 c 号染色体的项再按剩余的 $s - s_c$ 标准化即得式 (25.20)。占基因组 5% 的染色体只改变 $\mathbf{G}$ 约 5% 的权重；LOCO 的收益不在于 $\mathbf{G}$ 变了多少，而在于被检验标记及其 LD 邻居不再进入随机效应，消除了近端污染造成的功效损失（第 15 题）。
6. AR(1)、 $\rho = 0.9$ 、 $m = 10$ 的特征值为 (7.307, 1.448, 0.491, 0.243, ..., 0.054)，按式 (25.22) 得 $M_{\text{eff}} = 4.0$ ，约为标记数的 40%。
7. 要点：Storey 法用 $\hat{\pi}_0$ 估计真零假设比例并据此放宽阈值， $\hat{\pi}_0 < 1$ 时宣布的显著数多于 BH； $\hat{\pi}_0 = 1$ 时两者相同。
8. 要点：单标记回归中检验统计量的非中心参数为 $N \cdot 2pq\alpha^2/\sigma_e^2$ ，残差方差 $\sigma_e^2 = \sigma_P^2(1 - h_j^2)$ ，所以出现 $h_j^2/(1 - h_j^2)$ ；单个位点的 h_j^2 很小时二者可以互换。
9. $\alpha = 10^{-5}$ 、80% 功效需 $\text{ncp} \approx 27.65$ 。 $N = 3000$ 时可检出解释约 0.92% 表型方差的位点（完全 LD 时）； $N = 10000$ 时约 0.28%。

10. 三个可能原因：未校正的群体结构或隐性亲缘；性状高度多基因，真实信号普遍抬高统计量；基因型批次效应、质控不足或模型设定错误（非正态表型）。区分：LDSC 的截距与斜率；比较 LMM 与 PCA 校正后的结果；去掉强信号区域后看 QQ 图；按批次检查。
13. $x \in [0, 1)$ 时 $x/(1-x) \geq -\ln(1-x) \geq x$ ，故 $W \geq LR \geq S$ 。 $n = 200$ 时，以 χ_1^2 的 5×10^{-8} 临界值计，真实 I 型错误率与名义水平之比分别为：Wald 3.38、LR 1.21、Score 0.35。正态线性模型下零假设时 R^2 的分布（给定设计）与回归变量的分布无关，所以与 MAF 无关；残差偏斜时这一结论不再成立，低 MAF 标记的尾部概率会明显偏离，需要模拟验证。
14. $\gamma_U \approx (1 - 2 \times 0.02)^2 / \sqrt{2 \times 3000 \times 0.02^2 \times 0.98^2} = 0.607$ ，统计量明显偏斜， $p = 3 \times 10^{-8}$ 不可信。复核：核对病例与对照中携带者的计数与基因型质量，用精确检验、置换检验或鞍点近似重算 p 值，并在独立样本中验证。
15. 要点：用 Sherman–Morrison 把含第 j 个标记的 $\mathbf{P}$ 写成 $\mathbf{P}_{(-j)}$ 的秩一修正即得式 (25.21a)–(25.21b)。 κ_j 的量级约为 $Nh^2/M = 0.03$ ：所有标记（零标记与 QTL）的统计量都被同一比例压缩，QQ 图整体略向下偏，QTL 的功效损失；加密标记只是增加了与检验标记处于 LD 中的随机效应项，近端污染依然存在，要靠 LOCO 解决。
16. 要点：式 (25.25c) 由 $\sum_{j,k} r_{jk}^2 = M\bar{\ell}$ 的定义代入 Nyholt 的方差公式得到。 $M = 50\,000$ 、 $\bar{\ell} = 20$ 时 $M_{\text{eff}}^{\text{Ny}} = 49\,981$ ，几乎没有折减——Nyholt 法不适用于全基因组。 N 不远大于 M 时，即使标记独立，样本相关矩阵的特征值也按 Marchenko–Pastur 规律在 $[(1 - \sqrt{\gamma})^2, (1 + \sqrt{\gamma})^2]$ ($\gamma = M/N$) 内铺开，小于 1 的特征值只贡献小数部分，Li–Ji 法因此低估 M_{eff} 。有亲缘的家畜群体可在 $\mathbf{G}$ 下模拟零假设表型、记录每次扫描的最小 p 值，取其 5% 分位数作经验阈值。
17. 要点：显著性筛选下 $\hat{\beta}$ 服从截断正态，期望即式 (25.31b)。 $n = 3\,000$ 中 $p = 10^{-9}$ 的位点功效不高，按表 25.11 的思路，真实 q^2 可能只有报告值 (2%) 的一部分；复制研究的样本量应按收缩后的效应（例如条件极大似然估计）计算功效，而不是按报告值。

11、12、18 为设计与讨论题。

第二十六章

1. k 个完全 LD 的标记中只有一个因果时，后验在它们之间无法区分，每个标记的 PIP 约为 $1/k$ ，而窗口 WPPA 约为 1。只看单标记 PIP 会把一个确定的信号误判为“处处不显著”，所以要用 WPPA（或可信集）衡量区域证据。
2. 先验 $WPPA = 1 - 0.995^{30} = 0.140$ 。观测 0.40 时 $BF = (0.40/0.60)/(0.140/0.860) = 4.1$ ，属于“正面但不强”的证据。
3. 等频率、 $\alpha_1 = \alpha_2$ 、 $r = 0.9$ 时真实 $V_w \propto 2 + 1.8 = 3.8$ ，忽略协方差只得 2，低估 47%；效应异号时真实 $V_w \propto 0.2$ ，忽略协方差反而高估 10 倍。
4. 要点： $m_w = 3$ 时 8 个模型对应 $\mathbf{c} \in \{0, 1\}^3$ ，每个模型的后验概率正比于先验乘边际似然，归一化后和为 1； PIP_j 是 $c_j = 1$ 的 4 个模型的后验概率之和。
5. 要点：把 $s_j^2 = \sigma_e^2/\mathbf{z}_j'\mathbf{z}_j$ 、 $\sigma_0^2 = \sigma_{a_j}^2$ 、 $\hat{b}_j = \mathbf{z}_j'\mathbf{e}^{(-j)}/\mathbf{z}_j'\mathbf{z}_j$ 代入式 (26.18) 取对数，利用 $\sigma_{a_j}^2 C_j/\sigma_e^2 = 1 + \sigma_0^2/s_j^2$ ，两项分别与式 (22.26) 的两项对应。
7. 多余的单效应分量会把 α_l 摊在大量变异上（几乎均匀），其可信集很大、“纯度”（集合内变异两两 $|r|$ 的最小值）很低；按纯度阈值（如 0.5）丢弃即可。
8. 若各单效应分量在后验中独立，则“没有任何分量选中 j ”的概率是 $\prod_l (1 - \alpha_{lj})$ 。分量之间的竞争（强 LD 下两个分量争夺同一信号）会破坏这一独立性。

9. 标准化编码下 $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}/N$ 的元素就是标记间的样本相关系数, 即 LD 矩阵。未标准化时它是协方差矩阵, 需左右各乘 $\text{diag}(2p_jq_j)^{-1/2}$ 化为相关矩阵。
 12. $p = 10^{-9}$ 而 $\text{PIP} = 0.03$: 信号被大量高 LD 标记分摊, 应看 WPPA 或可信集。 $p = 10^{-4}$ 而 $\text{PIP} = 0.85$: 在联合模型中该变异是唯一能解释信号的变异, 边际关联可能被附近效应相反的变异掩盖, 或区域内存在多个信号。
 15. 由式 (26.21b) 对 W 求最大值得式 (26.21e)。 $z = 5.4513$ ($p = 5 \times 10^{-8}$) 时 ABF 上界约 3.16×10^5 , 与 $1/p = 2 \times 10^7$ 之比为 0.016——同一 p 值所对应的证据比“ $1/p$ ”直觉弱得多。固定 z 时样本越大、对应的效应越小, ABF 先升后降, 正体现了“大样本中显著的效应可能很小”; 改用按 MAF 标定的先验后, ABF 对 MAF 的依赖减弱。
 16. 要点: 单因果模型下 λ 只有一个非零元, $\lambda'\mathbf{R}\lambda = \lambda^2$, 似然比只依赖 z_c , 与 LD 矩阵无关; 因此 LD 面板不匹配几乎不影响单因果可信集。多信号模型 (SuSiE-RSS) 要用 $\mathbf{R}$ 解释 $\mathbf{z}$ 之间的相关, 面板与真实 LD 不符时, 模型只能“多加信号”去解释残差, 导致多报。
 17. 由式 (26.21k), $E(z_T) > E(z_A)$ 当且仅当 $2a > 1 + b$ 。T 为“携带 A 或 B”、A 与 B 独立且频率为 f 时, $a = f(1-f)^2/\sqrt{f(1-f)t(1-t)}$, $t = 2f - f^2$; $f = 0.25$ 时 $a = 0.655$ 。此时 $b = 0$, $2a = 1.31 > 1$, 中间标签 T 的边际信号强于真正的因果变异。
 18. 每个变异作为共享因果的模型有 m 个, 作为不同因果的组合有 $m(m-1)$ 个, 先验几率为 $p_{12}m/[p_1p_2m(m-1)] = p_{12}/[(m-1)p_1p_2]$ 。默认先验 ($p_1 = p_2 = 10^{-4}$ 、 $p_{12} = 10^{-5}$) 下 $m = 10$ 、100、1 000 时分别为 111、10.1、1.0。扩大区域会降低 H_4 的先验几率, PP_4 下降不代表数据证据变弱; 应同时报告贝叶斯因子与先验、区域大小的敏感性分析。
- 6、10、11、13、14 为编程、设计或证明题, 按正文相应小节的方法完成。

第二十七章

1. 取 $\sigma_e^2 \approx \sigma_p^2$, $\alpha = 10^{-6}$ 、80% 功效需 $\text{ncp} \approx 32.9$ 。MAF = 0.005 时 $2pqa^2 = 0.0025$, 需 $N \approx 13\,200$; MAF = 0.05 时需 $N \approx 1\,350$ 。
2. 负荷统计量与表型的协方差 $\sum_j w_j 2p_j q_j a_j = 0$ (正负效应抵消), 负荷检验的 $\text{ncp} = 0$ 。SKAT 的 Q 是加权得分的平方和, 正负效应都贡献正项, 仍有功效。
3. 要点: 对 τ 求导时 $\log|\mathbf{V}|$ 给出迹项、二次型给出 Q 项; 在 $\tau = 0$ 处迹项只依赖零模型, 是常数, 只影响零分布的位置, 检验统计量可以只取 Q 。
4. 取 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^{1/2}\mathbf{Z}\mathbf{W}$, 则 $\mathbf{P}^{1/2}\mathbf{K}\mathbf{P}^{1/2} = \mathbf{A}\mathbf{A}'$, $\mathbf{W}\mathbf{Z}'\mathbf{P}\mathbf{Z}\mathbf{W} = \mathbf{A}'\mathbf{A}$, 二者非零特征值相同。
6. 要点: 若效应 α 的协方差为 $\sigma^2[(1-\rho)\mathbf{I} + \rho\mathbf{1}\mathbf{1}']$, 对应的核为 $(1-\rho)\mathbf{Z}\mathbf{W}^2\mathbf{Z}' + \rho\mathbf{Z}\mathbf{W}\mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{W}\mathbf{Z}'$, 二次型正是 $(1-\rho)Q_{\text{SKAT}} + \rho Q_{\text{burden}}$ 。
7. Beta(1,25) 权重 $w = 25(1-p)^{24}$: MAF = 0.001、0.005、0.01、0.05、0.10 时为 24.4、22.2、19.6、7.30、1.99。权重降到峰值 (25) 的 10% 时 MAF ≈ 0.091 。
8. 要点: 加性方差是基因型值对基因剂量回归的解释方差, 回归系数是平均效应 $\alpha = a + d(q-p)$ (第八章式 (8.2a)), 所以出现 $[a + d(q-p)]^2$; 显性偏差是回归的残差, 方差为 $(2pqd)^2$ 。
9. $\sigma_D^2/\sigma_A^2 = 2pqk^2/[1 + k(q-p)]^2$ ($k = d/a$)。 $p = 0.05, 0.1, 0.3, 0.5$ 时: $k = 0.5$ 为 0.011、0.023、0.073、0.125; $k = 1$ 为 0.026、0.056、0.214、0.500; $k = 2$ 为 0.049、0.107、0.519、2.000。显性方差只有在显性程度大 ($k \geq 1$) 且 p 接近或超过 0.5 时才可观。
10. $H = d(p_A - p_B)^2 = 0.5 \times 0.36 = 0.18$ (性状单位)。
11. $\alpha_p = \alpha_m = \alpha$ 时 $z^p\alpha + z^m\alpha = z\alpha$, 即标准加性模型。忽略印记用 $z = z^p + z^m$ 时 (两性频率相同、Hardy-Weinberg), $\hat{a}$ 估计的是 $(\alpha_p + \alpha_m)/2$ 。

13. 三个问题: R^2 是训练集内的拟合还是独立验证集上的预测? 显性效应的方差组分是否显著、与近交(杂合度)效应是否混淆? 增加的参数是否导致过拟合? 拟合 R^2 的提高不等于预测能力的提高。
 14. 要点: 携带者数的随机性使 ncp 围绕期望值波动, 功效作为 ncp 的函数在拐点 (ncp = 27.68) 以下是凸的、以上是凹的。期望 ncp = 10 时平均功效大于名义功效, 45 时小于名义功效 (Jensen 不等式)。
 15. 要点: 用累积量 $c_k = \sum \lambda_j^k$ 与 Cauchy-Schwarz 型不等式逐一证明; 所有特征值相等时 Q 恰为缩放的 χ^2 , 三种近似都精确。
 16. 要点: 对 a_j 、 d_j 取随机效应的期望即得式 (27.25c)–(27.25d)。 $\mu_d \neq 0$ 时 $d_j = \mu_d + \tilde{d}_j$, 方差中的 σ_d^2 换成 $\tilde{d}$ 的方差, 均值部分 $\mu_d \sum_j h_{ij}$ 正是式 (27.25e) 中的杂合度协变量 (方向性显性、近交衰退)。
 17. $\mathbf{K}_{\text{pair}} = \frac{1}{2c^2} [(\mathbf{Z}\mathbf{Z}') \circ (\mathbf{Z}\mathbf{Z}') - (\mathbf{Z} \circ \mathbf{Z})(\mathbf{Z} \circ \mathbf{Z})']$ 。无亲缘、无 LD 时不同个体的中心化基因型相互独立, 非对角元期望为 0: 上位方差只能从亲属之间的共享来识别, 在主要由无关个体组成的数据中几乎不可识别。
 18. 要点: 随机交配、两性频率相同时父本与后代的 Δ 相互独立, 期望乘积为 0; 全同胞共享来自同一亲本的等位基因的概率使 $E(\Delta_i \Delta_j) = pq$ 。只有后代有表型时, 印记方差只能靠同胞间实际共享的亲本来源等位基因来识别; 父母有表型时可以直接比较父源与母源的传递, 信息更多。
 19. 由式 (27.30e), $f_d = 0.05$ 、 $f_u = 0.15$ 时 $r^2 = 0.335$ 。再加一个与重复单倍型完全连锁的 SNP, 剂量线性模型下 $\text{CN} = 2 - n_d + n_u$ 是两个标签的线性组合, 可以解释全部效应; 单倍剂量不足模型下效应只取决于是否 $\text{CN} < 2$, 不是剂量的线性函数, 两个加性编码的 SNP 不能完全解释。
- 5、12 为编程与设计题。

第二十八章

1. 要点: z_k 是 GWAS z 统计量的线性组合, 零假设下 $\mathbf{z}^{\text{GWAS}} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{R})$, 故分母为 $\sqrt{\hat{\mathbf{w}}_k' \mathbf{R} \hat{\mathbf{w}}_k}$ 。若 $\mathbf{R}$ 取自另一群体, 分母与真实标准差不符, z_k 的零分布方差不再为 1 (偏大时 I 型错误膨胀, 偏小时检验保守)。
2. TWAS 的功效大致取决于 NR_{pred}^2 , 有效样本量约 $10^4 \times 0.08 = 800$ 。要与 $R^2 = 0.5$ 达到相同功效, 需 $N \approx 10^4 \times 0.5/0.08 = 62\,500$ 。
3. 要点: 五个假设 H_0 – H_4 的后验概率分别正比于先验 (1 、 p_1 、 p_2 、 $p_1 p_2$ 、 p_{12} 乘以相应的配置数) 与对应的贝叶斯因子之积, 再归一化。 $p_{12} = 10^{-5}$ 表示任一变异同时影响两个性状的先验概率是十万分之一。
4. 要点: Wald 比值 $\hat{b}_{xy} = \hat{b}_{zy}/\hat{b}_{zx}$ 的 delta 方差即式 (28.9), $T_{\text{SMR}} = \hat{b}_{xy}^2 / \text{Var} = 1 / (z_{zy}^{-2} + z_{zx}^{-2})$, 它不超过两者中较小的一个。实践含义: SMR 的功效受 GWAS 与 eQTL 中较弱的一方限制。
5. $T_{\text{SMR}} = 16 \times 144/160 = 14.4$, $p = 1.5 \times 10^{-4}$; $z_{zx} = 30$ 时 $T = 15.7$, $p = 7.3 \times 10^{-5}$ 。上限是 $z_{zy}^2 = 16$: eQTL 已经很强时继续扩大 eQTL 样本几乎没有收益, 应扩大 GWAS。
6. IVW 估计是 $\min_{\beta} \sum_j w_j (\hat{b}_{zy,j} - \beta \hat{b}_{zx,j})^2$ 的解, 即过原点的加权最小二乘; MR-Egger 在同一加权回归中加入截距, 截距估计定向多效的平均值。
7. 示例: $\hat{b}_{zx} = (0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30)$ 、真值 $\beta = 0.5$, 前两个 (较弱的) 工具有 $\gamma = 0.2$ 的定向多效, 标准误相同、无抽样误差。比值估计为 (2.5, 1.83, 0.5, 0.5, 0.5); IVW 得 0.722 (偏高 44%), Egger 的截距 0.32、斜率 -0.70 (工具太少且多效与工具强度相关, Egger 反而更差),

加权中位数恰为 0.5 (有效工具占 85.6% 的权重)。这说明三种方法依赖不同的假设, 应当并列报告。

8. Cochran's Q 检出各工具比值估计之间的异质性 (任何形式的多效都可能引起), 但对“所有工具都有相同方向、相同比例的多效”不敏感; Egger 截距检出与工具强度无关的平均定向多效, 但功效低, 并依赖 InSIDE 假设 (多效与工具强度不相关)。
9. 要点: CLR 值是对数丰度减去该样本的对数几何均值, 各样本内求和为 0。所有菌的 CLR 值作为回归变量时设计矩阵秩亏, 必须去掉一个或改用等距对数比 (ILR) 变换, 系数只能解释为相对效应。
15. 要点: M 个独立检验的最小 p 值服从 $\text{Beta}(1, M)$ 。20 个完全连锁、相互独立的块等价于 20 个独立检验, 最小 p 服从 $\text{Beta}(1, 20)$; 对 200 个 SNP 做 Bonferroni 保守 10 倍。§28.2.5 的 $b \approx 91$ 介于两者之间, 反映真实 LD 的有效检验数。
16. 代理组织表达的遗传部分一半来自 s_A 、一半来自组织特异的独立 SNP, 与目标组织 (只由 s_A 驱动) 的遗传相关 $r_g = 1/\sqrt{2} = 0.707$ 。由式 (28.12f), $E(Z)$ 乘以 0.707, 相当于 GWAS 样本量减半。
17. 允许 g_M 与 g_y 相关时 $\sigma_{G,y}^2 = b^2 \sigma_{g_M}^2 + \sigma_{g_y}^2 + 2b \sigma_{g_M g_y}$; 以 M 为条件时, g_y 中与 g_M 相关的部分被 M 部分解释, 条件遗传方差不再等于 $\sigma_{g_y}^2$ 。holobiont 模型把 M 作为协变量, 经 M 传递的遗传效应被吸收, 所以 $\hat{h}^2$ 接近直接遗传。
18. 要点: (a) 后门准则要阻断所有经由混杂到达 X 的路径且不调整 X 的后代 (如中介 R), 列出全部最小集合; (b) 只影响选留指数的 W 本身不是混杂, 但若分析对象是按 C 选留的个体, 调整 W 会改变对撞路径的开闭, 需结合 DAG 判断; (c) 按 C 选留改变了协方差结构 (式 (28.26f)), X 与其他原因之间产生选择诱导的相关, 即使调整 H 也有偏。

10–14 为设计、讨论与综合题。

G.7 第七篇 机器学习与深度学习在动物遗传育种中的应用

第二十九章

1. 要点: $y_0 = f(\mathbf{x}_0) + \varepsilon$, $\hat{f}$ 只依赖训练数据, 展开平方后交叉项的期望都为 0 (噪声独立于训练数据与 $\hat{f}$), 得到噪声、偏差平方与方差三项。若 ε 的方差随 $\mathbf{x}$ 变化 (异方差) 但 $E(\varepsilon | \mathbf{x}) = 0$, 分解在每个 $\mathbf{x}_0$ 处仍成立, 只是噪声项变成 $\sigma^2(\mathbf{x}_0)$ 。
2. $\text{df}(\lambda) = \sum_k d_k^2 / (d_k^2 + \lambda)$: 奇异值 (10, 5, 2, 1, 0.1) 时, $\lambda = 0, 0.1, 1, 10, 100$ 对应 $\text{df} = 5.00, 3.97, 3.26, 2.00, 0.75$ 。
3. 在 SVD 基下 $\hat{\mathbf{y}} = \sum_k \frac{d_k^2}{d_k^2 + \lambda} \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k' \mathbf{y}$ 。小奇异值方向上数据信息少、噪声占主导, 收缩应当更强; 岭回归恰按 $d_k^2 / (d_k^2 + \lambda)$ 渐进地收缩它们, 而不是像主成分回归那样一刀切。
5. 一维问题 $\min_{\beta} \frac{1}{2}(z - \beta)^2 + \lambda|\beta|$: $\beta \neq 0$ 时得 $\beta = z - \lambda \text{sign}(\beta)$; $\beta = 0$ 为解当且仅当 $0 \in -z + \lambda[-1, 1]$, 即 $|z| \leq \lambda$ 。合起来就是软阈值 $S(z, \lambda) = \text{sign}(z)(|z| - \lambda)_+$ 。
6. 把 $\frac{\lambda(1-\alpha)}{2} \beta_j^2$ 并入二次项, 坐标方向上的目标变为 $\frac{1}{2}[1 + \lambda(1-\alpha)]\beta_j^2 - z_j \beta_j + \lambda \alpha |\beta_j|$, 由第 5 题即得式 (29.22)。
7. 组内正交时, 组的目标为 $\frac{1}{2}\|\mathbf{z}_g - \boldsymbol{\beta}_g\|^2 + \lambda \sqrt{p_g} \|\boldsymbol{\beta}_g\|_2$, 其次梯度条件给出式 (29.25); 惩罚是整组向量的范数, 只有在 $\|\mathbf{z}_g\|_2 \leq \lambda \sqrt{p_g}$ 时整组为零, 组内不会部分为零。

8. 全零解满足 KKT 条件当且仅当每个 j 都有 $|\mathbf{x}'_j \mathbf{y}|/n \leq \lambda \alpha$, 最小的这样的 λ 就是式 (29.26)。LASSO ($\alpha = 1$) 有有限的 $\lambda_{\max}$; 岭回归 ($\alpha = 0$) 的系数只会渐近趋于 0, $\lambda_{\max} = \infty$, 没有“全部归零”的点。
 9. 见第二十一章思考题 9 的提示: 一阶展开后高斯核等于常数项、个体项与线性核之和。
 10. $\text{Var} = \rho \sigma^2 + (1 - \rho) \sigma^2 / B$ 。 $\rho = 0.6$ 时 $B = 100$ 为 0.604, $B = 1000$ 为 0.6004, 只降 0.6%; ρ 降到 0.3 ($B = 100$) 时为 0.307, 降低 49%——降低树之间的相关比多种树有效得多。
 11. 对每个叶节点的权重 w_j 最小化二阶近似 $\sum_{i \in I_j} (g_i w_j + \frac{1}{2} h_i^{(2)} w_j^2) + \frac{1}{2} \lambda w_j^2$, 得式 (29.48), 代回即得结构得分 (29.49)。 λ 在分母中收缩叶节点权重, 样本少 ($\sum h$ 小) 的叶节点被收缩得更多, 相当于岭惩罚。
 12. 加性函数 $\sum_j \alpha_j z_j$ 最多有 3^m 个不同取值, 一棵树要精确表示它在最坏情况下需要 3^m 个叶节点 ($m = 20$ 时约 3.5×10^9); 树每次只能沿一个变量切分, 对加性信号的表示效率极低。
 13. 要点: 不纯度重要性会把信号分摊到两个高度相关的标记上, 且偏向取值多、频率高的变量; 置换重要性在相关变量存在时会低估两者 (置换其一, 另一个仍携带信号)。两者都可能误导, 置换重要性在“相关但非因果”的标记上更容易给出看似合理的高分。
 15. 要点: $\lambda \rightarrow 0$ 时第一项消失, 第二项 (行空间之外的部分) 不依赖 λ , 偏差平方收敛到 $E[(\mathbf{x}'_0 (\mathbf{I} - \mathbf{V} \mathbf{V}') \boldsymbol{\beta})^2]$ 。 n 增大时 $\mathbf{V}$ 张成的子空间变大, 这一“地板”下降。
 16. 要点: 式 (29.12c) 来自 $\text{Cov}(\hat{y}_i, y_i) = \sigma^2 S_{ii}$ 的求和。重抽基因型时还要加上模型在新的 $\mathbf{x}$ 处的外推误差, 所以 EPE 大于样本内误差 (1.630 对 1.395); C_p 、AIC 只校正样本内乐观, 不包含这部分, 不能代替交叉验证。
 18. $\delta/\tau = \sqrt{0.05} \sqrt{2000 \times 0.02/1.98} = 1.005$, $P \approx \Phi(1.005)^9 = 0.214$; 要使 $P > 0.5$ 需 $n \geq 4140$ 。用 LASSO 在高 LD 块内“挑出”因果标记, 需要远大于常见规模的样本, 结果很不稳定。
 19. 由全方差公式, 单棵树预测 T 的方差分解为数据引起的部分与随机化引起的部分, 前者即树间协方差 $\rho \sigma^2$ 。既不自助抽样、又取 $m_{\text{try}} = p$ 时各棵树完全相同, $\rho = 1$, 多种树毫无用处。基因组数据上随机森林的主要问题是偏差: 树难以表示大量微小的加性效应 (第 12 题), 而不是方差。
 20. (1) 主成分回归的收缩因子为 $1/(k \leq K)$, 岭回归为 $d_k^2/(d_k^2 + \lambda)$; (2) K 很大时包含了大量噪声方向且不加收缩, 预测值离散过大, $b_1 \ll 1$; (3) 树桩提升每一步挑一个与当前残差最相关的单个标记方向 (有监督、沿坐标轴), 主成分回归按 $\mathbf{X}$ 的方差挑方向 (无监督、不看 $\mathbf{y}$)。
- 4、14、17 为设计与编程题; 第 17 题的要点是岭回归的 λ 网格中各候选高度相关、等价于少数有效候选, 而 100 个随机标记子集是近乎独立的候选, 乐观按 e_K 增长。

第三十章

1. 线性层的复合仍是线性映射, 故式 (30.3) 成立, 表达能力没有增益; 但梯度下降的轨迹不同——深度线性网络的损失面非凸, 参数化改变了隐式正则化与学习速度。
2. sigmoid + 交叉熵: $\partial L / \partial z = \hat{p} - y$ (σ' 被约去); sigmoid + 平方损失: $\partial L / \partial z = (\hat{p} - y) \hat{p} (1 - \hat{p})$, 输出饱和 ($\hat{p}$ 接近 0 或 1) 时乘子趋于 0, 即使预测完全错误梯度也很小, 训练缓慢。
3. 要点: 按链式法则逐层传播 $\boldsymbol{\delta}^{(l)} = (\mathbf{W}^{(l+1)})' \boldsymbol{\delta}^{(l+1)} \odot \sigma'(\mathbf{z}^{(l)})$, 权重梯度为 $\boldsymbol{\delta}^{(l)} \mathbf{a}^{(l-1)'}$; 小批量版本把向量换成按列排列的矩阵, 梯度对批内样本取平均。
4. 每个样本前向约 $2ph$ 、反向约 $4ph$ 次运算, 参数更新每批约 $2ph$ 。 $p = 5 \times 10^4$ 、 $h = 128$ 、 $n = 5000$ 、 $B = 64$ 时一个 epoch 约 1.9×10^{11} 次运算。

5. 标量损失对百万级参数求梯度，反向模式的代价只是一次前向的常数倍，前向模式需要与参数个数成正比的遍数。Hessian-向量积用“反向套前向”（对梯度做一次方向导数）计算，代价约为几次梯度计算。
6. $\mathbf{m}_1 = (1 - \beta_1)\mathbf{g}_1$ ，校正后 $\hat{\mathbf{m}}_1 = \mathbf{m}_1 / (1 - \beta_1) = \mathbf{g}_1$ 。不校正时， $\beta_1 = 0.9$ 的第一步只用了 10% 的梯度，二阶矩更严重，早期步长失真。
7. 把 ℓ_2 并入梯度后，惩罚项也被 Adam 的逐坐标自适应缩放：梯度历史大的参数受到的衰减反而更小，与“统一收缩”的本意相悖；AdamW 把衰减从自适应缩放中解耦，所有参数按同一比例衰减。
8. He 初始化标准差 $\sqrt{2/n_{\text{in}}}$ ：三层依次为 $\sqrt{2/50000} = 0.00632$ 、 $\sqrt{2/128} = 0.125$ 、 $\sqrt{2/32} = 0.25$ 。
9. 掩码 $m_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ 并按 $1/p$ 放大时， $E(\tilde{\mathbf{X}}\mathbf{w}) = \mathbf{X}\mathbf{w}$ ，Var 项给出 $\frac{1-p}{p} \sum_j (\mathbf{x}'_j \mathbf{x}_j) w_j^2$ ，即式 (30.41)。隐含假设：惩罚按每个标记的平方和加权，等价于对标准化后的系数做均匀岭惩罚，相当于假设各标记效应先验同分布。
10. 令 $1 - (1 - \eta d^2)^t = d^2 / (d^2 + \lambda) = 0.5$ ，得 $t = \ln 0.5 / \ln 0.99 \approx 69$ 步（粗略对应 $t \approx 1 / (\eta \lambda) = 100$ 的量级）。
11. q_i 、 k_i 独立、均值 0、方差 1 时 $\text{Var}(\mathbf{q}'\mathbf{k}) = d_k$ 。不缩放时 $d_k = 512$ 的标准差约 22.6，两个得分相差一个标准差就意味着 softmax 权重之比约 $e^{22.6} \approx 6.5 \times 10^9$ ，注意力退化为独热，梯度几乎为 0。
12. 式 (30.49) 与式 (9.4) 结构相同：后代的值是双亲值的平均加孟德尔抽样项。若把 ψ 换成非线性函数，“后代期望等于双亲平均”不再成立，育种值失去可加性，选择反应的预测（第十章）也不再适用。
14. 参数个数 $50000 \times 128 + 128 + 128 \times 32 + 32 + 32 + 1 = 6\,404\,289$ ，比样本多三个数量级，方差项极大，需要很强的正则化（权重衰减、dropout、早停）把有效自由度压到数百量级，才能与 GBLUP（有效参数约 $M_e \approx 640$ ）相比。

13 为编程题。

第三十一章

1. 要点：纯加性结构下真实函数属于线性类，GBLUP 在高斯先验下是给定数据时的贝叶斯最优（后验均值）预测；更大的函数类只会增加方差而不能降低偏差。前提：遗传方差组分估计准确、模型其余部分设定正确。
2. 要点：非线性模型多出的有效自由度 d_{nl} 要靠 $n(1-h^2)^{-1}\epsilon^2$ 量级的信息来“支付”，与式 (20.30) 中“ Nh^2 与 M_e 比较”的结构一致：都是有效样本量与有效参数数之比。
3. $h^2 = 0.15$ 时 $n^* = 300 \times 0.85 / 0.03 = 8\,500$ ； $h^2 = 0.45$ 时 $n^* = 5\,500$ 。
4. 非线性建模划算的条件是 $d_{\text{nl}}(1 - 0.35) / \epsilon^2 < 150\,000$ ，即分界线 $d_{\text{nl}} = 230\,769 \epsilon^2$ ；线以下（复杂度低、非线性方差大）划算。
6. 由式 (24.11)， $\text{SE}(0.68) = 0.027$ 、 $\text{SE}(0.61) = 0.031$ ，不配对时差的标准误差约 0.041， $z = 1.69$ ，未达到 5% 显著性。还需要两种预测之间的相关（做配对检验）、多次划分的结果，以及调参是否在训练集内部完成。
7. 网络若在样本内残差上训练，GBLUP 已经过拟合的部分会被网络当成“非线性信号”再拟合一遍，验证集上反而变差；交叉验证的残差才近似代表 GBLUP 无法解释的部分。

8. 深度网络只负责把图像等高维数据变成表型 (它擅长的感知任务), 遗传评估仍由 BLUP 完成, 保留了可加性、系谱/基因组信息与可靠性计算。风险: 提取误差若与家系或环境相关, 会造成虚假遗传力 (第 10 题)。
 9. 同一头牛三张照片的样本方差为 0.0625, 个体间方差 $0.45^2 = 0.2025$, 重复力约 $0.2025/(0.2025 + 0.0625) = 0.76$, 值得继续, 但应检查误差是否与家系或拍摄条件系统相关。
 11. 要点: 两个 $r^2 = 0.99$ 的 SNP 几乎总是同时出现; 干预式 SHAP 要在 “一个取实际值、另一个取随机值” 的组合上求值, 而这样的组合在数据中几乎不存在 (分布外), 模型在那里的行为没有约束, 归因也就不可靠。
 12. $n \rightarrow \infty$ 时认知不确定性 (模型参数的不确定性) 趋于 0, 偶然不确定性 (噪声) 不变, 所以更多数据不能消除预测误差的下限。
 15. $SE(r) = (1 - 0.35^2)/\sqrt{299} = 0.051$, $e_{100} \approx 2.51$, 调参乐观的上界约 0.127, 报告的 0.08 完全可能来自调参乐观。还需要: GBLUP 的 h^2 用 REML 在训练集估计后的结果及其 b_1 , 以及在训练集内部调参的 MLP 的结果 (式 (31.6a) 的三项)。
 16. 要点: 由式 (31.9d), 增益为零当且仅当 $r_g h_Y = r_p h_X$ 。代入 $r_p = r_g h_X h_Y + r_e \sqrt{(1 - h_X^2)(1 - h_Y^2)}$ 解得 $r_e = r_g \frac{h_Y}{h_X} \sqrt{\frac{1 - h_X^2}{1 - h_Y^2}}$ 。§31.2.7 表中 $r_g = 0.5$ 、 $r_e = 0.6$ 一行恰好接近这一临界值, 所以增益几乎为零。
 17. 要点: 共享的系统性误差进入个体的永久成分, r_{rep} 上升而 $h^2 = s r_{rep}$ 中的 s 下降; $k \rightarrow \infty$ 时 $h_{(k)}^2$ 收敛到遗传方差占 “个体永久成分 + 系统误差” 的比例, 多拍几次只能平均掉各次独立的误差, 对共享部分无效。
 18. 要点: $\beta_2 \neq 0$ 时分别写出两种价值函数下的 Shapley 值, 二者对单个标记的分配不同, 但 $\phi_1 + \phi_2$ 都等于模型输出相对基线的变化, 即块的归因相同; 高 LD 下单个标记的归因不可识别, 只应在块的水平上解释。
 19. (1) 若一半 QTL (等效贡献) 相位翻转, 分子中的正负项相消, 保留率为 0; (2) 若 $r_{B,k} = r_{AB} r_{A,k}$, 保留率等于 $r_{AB} = 0.831$, 远高于模拟的 0.457。差距来自: 标记-QTL 的 LD 衰减并不均匀、频率漂变改变了各 QTL 的方差贡献、训练群体估计的效应中含有群体 A 特有的亲缘成分。
 20. 要点: BayesRC 让数据决定各注释类别的混合比例, 注释无信息时各类后验相近, 退化为 BayesR, 损失很小; “只用注释标记” 的 GBLUP 丢弃了注释之外的全部信号。类别扩大到 1500 个标记时, 错误注释会占用更多先验, BayesRC 的损失预期变大, 可通过模拟验证。
- 5、10、13、14 为设计与讨论题。

G.8 第八篇 育种规划与遗传改良优化

第三十二章

1. 要点: 对式 (32.6) 关于 M 求偏导, 饲料采食量按式 (32.7) 随产量线性变化 ($\partial FI / \partial M = a_1$), 即得 $v_M = p_m - c_f a_1$ 。饲料价格上涨 50% 时 $v_M = p_m - 1.5 c_f a_1$, 用你设定的参数代入即可。
2. v_i 衡量在其他目标性状不变时改变性状 i 的利润效应; 与之机械联动的量 (如体重带来的维持需要) 必须写进 Π 并在求导时一起变化。若漏写, 体重的经济值会只含 “多卖肉” 的收入而不含 “多吃料” 的成本, 被系统高估, 指数会把体重推得过高。

3. 要点：每头基准的 $v_M = p_m - c_f a_1$ ；有配额时总产量固定，提高单产意味着减少头数，以单位产品为基准时收入不变而成本按头数节省， v_M 只剩“少养牛”省下的固定成本与维持成本，可能接近零；若高产牛的单位产品成本更高，甚至为负。
4. 要点： $\mathbf{P}$ 的每一行是某组个体的基因来源，行和为 1（每个个体的基因全部来自上一时间单位的某些组），故 $\mathbf{P}\mathbf{1} = \mathbf{1}$ ，1 是特征值，非负矩阵的谱半径恰为 1。生物学含义：基因既不凭空产生也不消失，长期看各组以相同速度进展。
5. 按式 (32.15) 计算即可；贴现率越高，越晚表达的性状（如生产寿命，在母牛生命后期才表达）的相对价值下降越多。
6. 在 $\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b} = 1$ 下最大化 $\mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v}$ ：拉格朗日函数 $\mathbf{b}'\mathbf{G}\mathbf{v} - \frac{\mu}{2}(\mathbf{b}'\mathbf{P}\mathbf{b} - 1)$ ，一阶条件 $\mathbf{G}\mathbf{v} = \mu\mathbf{P}\mathbf{b}$ ， $\mathbf{b} \propto \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{v}$ ；指数尺度不影响排序，取比例常数为 1 即式 (32.24)。
7. 若选择性状就是目标性状本身的 BLUP 育种值，则 $\text{Var}(\hat{\mathbf{a}}) = \text{Cov}(\hat{\mathbf{a}}, \mathbf{a})$ ， $\mathbf{P} = \mathbf{G}$ ， $\mathbf{b} = \mathbf{v}$ 。失效条件：EBV 的方差组分或模型错误、不同性状 EBV 的可靠性差别大且未在同一多性状模型中计算（如部分性状只有单性状 EBV）。
8. 以表型标准差为单位， $\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0.3 & -0.0693 \\ -0.0693 & 0.1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & -0.2 \\ -0.2 & 1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{b} = (0.195, 0.170)'$ ；取 $i = 1$ ， $\Delta\mathbf{a} = (0.202, 0.015)'$ ， $\Delta H = 0.232$ 。两性状都不退步，但性状 2 几乎停滞：负遗传相关几乎抵消了它的高经济权重。
9. 限制性性状 2 的反应为零： $\mathbf{b}_r = [\mathbf{I} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{C}(\mathbf{C}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{C}']\mathbf{b} = (0.209, 0.145)'$ ， $\Delta\mathbf{a} = (0.230, 0)'$ ， $\Delta H = 0.230$ ，只损失 0.9%——因为性状 2 原本的进展就很小。
10. 期望增益指数 $\mathbf{b} \propto \mathbf{P}^{-1}\mathbf{G}(\mathbf{G}'\mathbf{P}^{-1}\mathbf{G})^{-1}\mathbf{d}$ ， $\Delta\mathbf{a} = (0.067, 0.067)'$ ($i = 1$)，方向与 $\mathbf{d}$ 一致、可达，但幅度很小， $\Delta H = 0.202$ ，比最优指数低 12.8%。
12. 每千克甲烷相当于 28 kg CO₂e， $v_{\text{甲烷}} = -28 \times 0.3 = -8.4$ 元/kg/头·年（边际值与基线排放量 120 kg 无关）。加入指数后，由于与产奶量正相关 (+0.35)，产奶量的预期进展会下降，下降幅度按式 (32.27) 用你设定的参数计算。
14. 要点：饲料价格提高后，与采食量相关的性状（料重比、日增重）的经济值相应改变，按式 (32.24) 重算指数权重；未更新的指数与新最优指数比较时，相对效率为两者与目标 H 的相关之比 $r_{I_{\text{旧}}H}/r_{I_{\text{新}}H}$ 。
15. 要点：两种基准的差别来自固定成本与产出规模的分摊；使每头猪利润为零的胴体价格下，“每头”与“每单位产出”两种基准的边际值成比例，相对经济值相同。
16. 要点：母牛存活率下降使母牛平均在群时间缩短、后期表达的性状（生产寿命、后期胎次）在折现表达中的份额下降，按式 (32.15) 重算表 32.1。
17. 遗传相关从 0.35 降到 0.10 时，“甲烷不增加”的约束与产奶量选择的冲突减弱，利润损失变小；按表 32.4 的方法重算即可验证。
18. 按期望增益法以新的 $\mathbf{d}$ 重算 $\mathbf{b}$ 与实现的经济进展，再与最优指数比较；放宽背膘的限制后，实现的经济进展应向最优指数恢复。
19. 不是。表 32.5 说明指数对经济值的数量误差不敏感，但对方向（符号）、目标性状的遗漏与基准的选择很敏感；力气应花在把目标性状列全、把利润函数的结构（联动关系、基准）建对上，而不是把价格估到小数点后几位。

11、13 为设计与讨论题。

第三十三章

2. 由 $\sigma_{A,t+1}^2 = \frac{1}{2}\sigma_{A,t}^2(1 - kr_{IA}^2) + \frac{1}{2}\sigma_{A0}^2$, 固定 r_{IA}^2 时平衡值为 $\sigma_{A0}^2/(1 + kr_{IA}^2)$ 。 $i = 2.0$ 对应留种率 0.058、 $x = 1.572$ 、 $k = 0.856$ ； $r_{IA} = 0.7$ 时平衡方差为初始值的 70.4% (个体选择、让 $r^2 = h_t^2$ 随方差变化时约为 70.0%)。
 4. 伪 BLUP 的指数权重依赖各信息源的方差协方差, 而这些方差又依赖被选亲本的方差 (Bulmer 效应), 后者又取决于指数本身——权重与方差互为输入。迭代: 给定方差算权重、给定权重算选择后的方差, 直到不动点; 通常几次迭代即收敛。
 5. 由 $1/(1 + 4N_e c) = 0.2$ 得 $4N_e c = 4$, $c = 0.01$, 即 1 cM, 约 1 Mb。
 8. 由式 (33.15), $n_{\text{rep}} = 2(1.96 + 0.84)^2 \times 0.05^2/0.01^2 \approx 393$ 次; 共同随机数使差值的方差乘以 $1 - \rho = 0.15$, 约需 59 次。
 9. 要点: $D = X_A - X_B$ 的方差为式 (33.17); 用共同随机数时 $\text{Cov} > 0$, 方差缩减比例为 $1 - \rho$ 。方差不等时缩减比例为 $1 - 2\rho\sigma_A\sigma_B/(\sigma_A^2 + \sigma_B^2)$ 。
 15. 要点: 把 $L_{DD} = 4.5$ 、 $S_{DD} = 0.1814$ 代入式 (33.9g) 计算跳升。新方案中各路径的亲本仍是旧方案下出生的个体, 第 2 年的进展取决于此时被用作亲本的个体出生时的进展速率; 最小年龄为 3 岁时, 前 3 年的进展都由旧体系出生的亲本决定, 等于旧速率。
 16. $\lambda = (1 - \frac{1}{200})(0.999)^2 = 0.9930$, 达到平衡值 95% 需 $\ln 0.05/\ln \lambda \approx 427$ 代, 比实际需要的约 1 600 代少得多: 近似式忽略了高阶项与非常短距离上漂变-重组平衡的缓慢建立。改用合并模拟生成基础群可以直接得到平衡的 LD, 但仍要检查 LD 衰减曲线、频率谱与目标群体是否一致。
 18. 方案 1 的报告值含有选择偏倚 $\sqrt{1 - \rho} e_{20}\sigma/\sqrt{20}$ (式 (33.19c)), 扫描次数越少偏倚越大; 方案 2 用 100 次独立的确认模拟报告最优方案的 J , 无选择偏倚、标准误约为 $\sigma/10$, 更可信 (表 33.4)。若要声明“显著优于现行方案”, 应在确认模拟中只做一次预先指定的检验; 若在扫描结果上同时对 20 个方案检验, 用 Dunnett 或 Bonferroni 校正。
- 1、3、6、7、10-14、17 为设计、编程或讨论题。

第三十四章

1. 由 $\Delta F = (C^* - \bar{C}_t)/(1 - \bar{C}_t)$ 得 $C^* = \bar{C}_t + \Delta F^*(1 - \bar{C}_t) = 0.08 + 0.01 \times 0.92 = 0.0892$ 。
 2. 由式 (34.5), 长期总进展约为 $R_0/\Delta F$: $\Delta F = 0.02$ 时为 $50R_0$; 降到 0.01 而 R_0 损失 15% 时为 $0.85R_0/0.01 = 85R_0$, 长期总进展增加 70%。
- 3-5. 要点: 对拉格朗日函数求导得式 (34.12), 代入约束 $\mathbf{Q}'\mathbf{c} = \mathbf{s}$ 解出 λ , 记 $\mathbf{M} = (\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q})^{-1}$ 、 $\mathbf{P}_Q = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}\mathbf{M}\mathbf{Q}'\mathbf{A}^{-1}$, 得式 (34.15); 两个恒等式直接代入验证; 再把 $\mathbf{c}$ 代入 $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} = 2C^*$ (交叉项由 $\mathbf{P}_Q\mathbf{Q} = \mathbf{0}$ 消去), 解出 λ_0 即式 (34.17)。
6. $\frac{1}{2}\mathbf{s}'\mathbf{M}\mathbf{s}$ 是只满足性别 (或组) 贡献约束、完全不考虑育种值时所能达到的最小平均亲缘, 对应把贡献分配给彼此亲缘最远的个体的“最小共祖”方案 (式 (35.17) 的解)。 C^* 低于它时问题无解。
 8. $\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{c}'\mathbf{L}\mathbf{L}'\mathbf{c} = \|\mathbf{L}'\mathbf{c}\|_2^2$, 两边开方即得等价形式。约束成为二阶锥约束, 目标线性、其余约束线性, 问题是凸的二阶锥规划 (SOCP), 可以用内点法求全局最优。
 10. 每头公畜的配种次数与每头母畜的配种次数都由约束 (34.22) 固定, $\sum_{i,j} x_{ij} \cdot \frac{1}{2}(\hat{a}_i + \hat{a}_j) = \frac{1}{2} \sum_i \hat{a}_i \sum_j x_{ij} + \frac{1}{2} \sum_j \hat{a}_j \sum_i x_{ij}$, 只依赖这些固定的次数, 与如何配对无关。

11. 运输问题的约束矩阵是二部图（公畜-母畜）的点-边关联矩阵，任何二部图的关联矩阵都是全单模的，因此线性规划松弛的顶点都是整数解。
14. 由式 (34.6a) 递推得式 (34.6b)。从 0.10 起每代按“加法近似” $C^* = \bar{C}_t + 0.01$ 设约束，10 代后 $\bar{C} = 0.20$ ；精确路径为 $1 - 0.9 \times 0.99^{10} = 0.1861$ ，高 0.0139。第 10 代的实际 $\Delta F = 0.01 / (1 - 0.19) = 0.0123$ 。
15. 要点：算法 34.2 停止时满足 KKT 条件（式 (34.21a)），问题是凸的，KKT 点即全局最优。 λ_0 是约束的影子价格， C^* 放宽 0.005 时 $\mathbf{c}'\hat{\mathbf{a}}$ 约增加 $0.005\lambda_0$ ，与表 34.2 相邻两行的差对照。
17. 每代 60 个后代时式 (34.29e) 的第二项约为 $(1 - \bar{F})/240 \approx 0.0042$ ，若只按式 (34.6a) 约束 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c}$ ，实际 ΔF 约为目标的两倍（接近 0.009）。应把约束改为 $\frac{1}{2}\mathbf{c}'\mathbf{A}\mathbf{c} \leq C^* - (1 - \bar{F})/(4N)$ 。
18. 要点：后代遗传方差中只有配偶协方差一项依赖配对，最大化它即以 $(\hat{a}_i - \bar{a}_{\text{公}})(\hat{a}_j - \bar{a}_{\text{母}})$ 为权重的运输问题；由重排不等式，按秩配对最优。配偶真实育种值的相关约为 $0.95 \times 0.3 \times 0.5 = 0.14$ ——按 EBV 选型交配在入选群体内部只能带来很弱的真实同型，后代方差的增益很有限。

7、9、12、13、16、19 为编程、设计与讨论题；第 9 题的递推参照第九章 Colleau 算法的思路，从最年轻的个体倒序累加。

第三十五章

1. 要点：设稳态下各组的平均值为 $t\Delta G\mathbf{1} + \mathbf{d}$ ，代入 $\mathbf{m}_{t+1} = \mathbf{P}\mathbf{m}_t + \mathbf{s}$ 得式 (35.4)；比较 t 的同次项需要 $\mathbf{P}\mathbf{1} = \mathbf{1}$ （各组以同一速度进展）。若 $\mathbf{P}$ 不是行随机的（群体在增长或某些组的基因来源比例之和不为 1），稳态的进展速度各组不同，需要按 $\mathbf{P}$ 的主特征值重新标度。
7. 由式 (35.16)，长度大于 5 cM 的 ROH 对应 $100/(2g) > 5$ ，即 $g < 10$ ，主要来自 10 代以内的共同祖先。 $F_{\text{ROH} > 8\text{Mb}}$ 远高于 $F_{\text{ROH} < 2\text{Mb}}$ 说明近期（约 6 代以内）的近交占主导，提示近期的瓶颈或近亲交配。
8. 拉格朗日条件 $\mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{Q}\boldsymbol{\mu}$ ，结合 $\mathbf{Q}'\mathbf{c} = \mathbf{s}$ 得 $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{M}\mathbf{s}$ 、 $\mathbf{c} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Q}\mathbf{M}\mathbf{s}$ （假设解非负）。它正是式 (34.15) 中 $\lambda_0 \rightarrow \infty$ （完全不看育种值）时的第二项。
9. 各方数据涉及不同个体时， $\mathbf{X}'\mathbf{R}^{-1}\mathbf{X}$ 等数据项按记录求和，可以分方计算后相加； $\mathbf{A}^{-1}$ 只需在合并后加一次。若有共同个体（同一头公牛在多国有女儿），它们的方程是共享的，数据项照样相加，但系谱部分与公共个体的编号必须统一，且不能把各方的 $\mathbf{A}^{-1}$ 分别相加（会重复计入）。
13. 要点：按式 (35.8b) 从核心群逐层计算扩繁与商品的滞后，与矩阵解（1.9974 年与 3.4841 年）核对。取消扩繁层后商品滞后缩短一个层级的滞后量；代价是核心群需要直接生产全部父母代母猪，规模与成本上升，核心群的选择强度可能下降。
15. 要点：若 GEBV 不含系谱信息， $\text{corr}(\text{PA}, \text{GEBV})$ 要按两者各自与真实育种值的协方差结构计算，不再等于 r_{PA}/r_G ；两者信息重叠变少，按 PA 预筛选后丢掉的 GEBV 信息更多，选择性分型的损失变大。
17. 要点：携带者因 EBV 优势被优先选留，携带者比例由选择与淘汰共同决定；仿照式 (35.18d) 写出带选择优势的递推，频率上升的条件是选择优势带来的增加超过避免配种对纯合子的消除。表 35.12 说明只避免配种时频率可能持续上升，必须同时对携带者的指数打折。

2-6、10-12、14、16、18 为计算、设计与讨论题；第 18 题的要点是复杂度结论 ($O(n^3)$ 对 $O(mn_c^2)$ 、标记对模型的规模由式 (35.19a) 决定) 不随硬件变化，变化的只是可行的规模上限。

参考文献

本表汇总全书各章“延伸阅读”中引用的文献，按第一作者姓氏的拉丁字母顺序排列；方括号中给出引用该文献的章（或附录）。同一作者的多篇文献按年份排列。

A

- Abdollahi-Arpanahi, R., Gianola, D., & Peñagaricano, F. (2020). Deep learning versus parametric and ensemble methods for genomic prediction of complex phenotypes. *Genetics Selection Evolution*, 52, 12. [第三十一章]
- Aguilar, I., Misztal, I., Johnson, D. L., Legarra, A., Tsuruta, S., & Lawlor, T. J. (2010). Hot topic: A unified approach to utilize phenotypic, full pedigree, and genomic information for genetic evaluation of Holstein final score. *Journal of Dairy Science*, 93, 743–752. ——ssGBLUP 的首次大规模应用。 [第二十三章]
- Avsec, Ž., Agarwal, V., Visentin, D., et al. (2021). Effective gene expression prediction from sequence by integrating long-range interactions. *Nature Methods*, 18, 1196–1203. ——Enformer, §31.3.4。 [第三十一章]

B

- Beavis, W. D. (1994). The power and deceit of QTL experiments. *Proc. 49th Annual Corn & Sorghum Research Conference*, 250–266. [第二十章]
- Bellot, P., de los Campos, G., & Pérez-Enciso, M. (2018). Can deep learning improve genomic prediction of complex human traits? *Genetics*, 210, 809–819. ——公平比较的早期典范，结论是“不能”。 [第三十一章]
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate. *JRSS-B*, 57, 289–300. [第二十五章]
- Benner, C., Spencer, C. C. A., Havulinna, A. S., et al. (2016). FINEMAP: efficient variable selection using summary data from genome-wide association studies. *Bioinformatics*, 32, 1493–1501. [第二十六章]
- Bermann, M., Legarra, A., Hollifield, M. K., Masuda, Y., Lourenco, D., & Misztal, I. (2021). Validation of single-step GBLUP genomic predictions from threshold models using the linear regression method: An application in chicken mortality. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 138, 4–13. ——非线性模型的修正。 [第二十四章]
- Bertsekas, D. P. (2017). *Dynamic Programming and Optimal Control*, 4th ed. Athena Scientific. ——式 (35.15) 的求解方法。 [第三十五章]
- Besard, T., Foket, C., & De Sutter, B. (2019). Effective extensible programming: Unleashing Julia on GPUs. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 30(4), 827–841. ——CUDA.jl 的设计论文。 [第四章]
- Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S., & Shah, V. B. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. *SIAM Review*, 59(1), 65–98. ——Julia 设计思想的权威阐述。 [附录 E、第一章、第二章]
- Bezanson, J., Chen, J., Chung, B., et al. (2018). Julia: Dynamism and performance reconciled by design. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 2(OOPSLA). ——解释多重派发与类型推断如何协同工作，是理解 Julia 设计的最佳单篇文献。 [第二章]
- Richard, M. (1971). Dissemination of genetic improvement through a livestock industry. *Animal Production*, 13, 401–411. ——遗传滞后的经典分析。 [第三十五章]
- Bijma, P., Muir, W. M., & Van Arendonk, J. A. M. (2007). Multilevel selection 1: Quantitative genetics of inheritance and response to selection. *Genetics*, 175, 277–288. ——社会互作模型。 [第十三章]

- Bijma, P., & Woolliams, J. A. (1999). Permanent genetic contributions in a population with overlapping generations. *Genetics*, 151, 1197–1210. [第三十五章]
- Blackman, D., & Vigna, S. (2021). Scrambled linear pseudorandom number generators. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 47, 36. —Xoshiro 族。 [附录 B]
- Blaom, A. D., Kiraly, F., Lienart, T., et al. (2020). MLJ: a Julia package for composable machine learning. *Journal of Open Source Software*, 5, 2704. [第三十章]
- Bowden, J., Davey Smith, G., & Burgess, S. (2015). Mendelian randomization with invalid instruments: effect estimation and bias detection through Egger regression. *International Journal of Epidemiology*, 44, 512–525. [第二十八章]
- Bowden, J., Davey Smith, G., Haycock, P. C., & Burgess, S. (2016). Consistent estimation in Mendelian randomization with some invalid instruments using a weighted median estimator. *Genetic Epidemiology*, 40, 304–314. [第二十八章]
- Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press. —SOCP 与全单模性的标准参考。 [第三十四章]
- Brard, S., & Ricard, A. (2015). Is the use of formulae a reliable way to predict the accuracy of genomic selection? *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 132, 207–217. —各公式的系统比较与适用边界。 [第二十章]
- Brascamp, E. W., Smith, C., & Guy, D. R. (1985). Derivation of economic weights from profit equations. *Animal Production*, 40, 175–180. —利润基准的分析。 [第三十二章]
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5–32. [第二十九章]
- Browning, B. L., Zhou, Y., & Browning, S. R. (2018). A one-penny imputed genome from next-generation reference panels. *American Journal of Human Genetics*, 103, 338–348. —Beagle 5 的算法。 [第二十一章]
- Bulik-Sullivan, B. K., Loh, P.-R., Finucane, H. K., et al. (2015). LD score regression distinguishes confounding from polygenicity in genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 47, 291–295. [第十九章]
- Bulik-Sullivan, B., Finucane, H. K., Anttila, V., et al. (2015). An atlas of genetic correlations across human diseases and traits. *Nature Genetics*, 47, 1236–1241. —跨性状 LDSC (式 19.17) 的应用范例。 [第十九章]
- Bulmer, M. G. (1971). The effect of selection on genetic variability. *The American Naturalist*, 105, 201–211. [第十章、第三十三章]

C

- Chang, C. C., Chow, C. C., Tellier, L. C., Vattikuti, S., Purcell, S. M., & Lee, J. J. (2015). Second-generation PLINK: Rising to the challenge of larger and richer datasets. *GigaScience*, 4, 7. [附录 E、第四章]
- Chen, C. J., Garrick, D., Fernando, R., Karaman, E., Stricker, C., Keehan, M., & Cheng, H. (2022). XSim version 2: Simulation of modern breeding programs. *G3: Genes, Genomes, Genetics*, 12, jkac032. [附录 E]
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: a scalable tree boosting system. *KDD*, 785–794. —式 (29.47)–(29.49)。 [第二十九章]
- Chen, H., Janizek, J. D., Lundberg, S., & Lee, S.-I. (2020). True to the model or true to the data? *arXiv*. —SHAP 在相关特征下的问题。 [第三十一章]
- Chen, G. K., Marjoram, P., & Wall, J. D. (2009). Fast and flexible simulation of DNA sequence data. *Genome Research*, 19, 136–142. —MaCS。 [第三十三章]
- Cheng, H., Fernando, R., & Garrick, D. (2018). JWAS: Julia implementation of whole-genome analysis software. *Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production*. —本书配套代码所对照的实现。 [附录 E、第二十二章]
- Cheng, H., Garrick, D., & Fernando, R. (2015). XSim: simulation of descendants from ancestors with sequence data. *G3*, 5, 1415–1417. —XSim 的原始文献。 [第三十三章]
- Christensen, O. F., Madsen, P., Nielsen, B., Ostensen, T., & Su, G. (2012). Single-step methods for genomic evaluation in pigs. *Animal*, 6, 1565–1571. —调平方程的系统处理。 [第二十一章、第二十三章]

- Christensen, O. F., & Lund, M. S. (2010). Genomic prediction when some animals are not genotyped. *Genetics Selection Evolution*, 42, 2. —与 Legarra 等平行独立的推导, 含调平。 [第二十三章]
- Clark, S. A., Hickey, J. M., Daetwyler, H. D., & van der Werf, J. H. J. (2012). The importance of information on relatives for the prediction of genomic breeding values. *Genetics Selection Evolution*, 44, 4. [第三十一章]
- Cleveland, M. A., Hickey, J. M., & Forni, S. (2012). A common dataset for genomic analysis of livestock populations. *G3: Genes, Genomes, Genetics*, 2, 429–435. [附录 D]
- Cockerham, C. C. (1954). An extension of the concept of partitioning hereditary variance for analysis of covariances among relatives when epistasis is present. *Genetics*, 39, 859–882. —式 (9.1) 中 $r^k u^l$ 系数的来源。 [第八章、第九章]
- Cole, J. B. (2015). A simple strategy for managing many recessive disorders in a dairy cattle breeding program. *Genetics Selection Evolution*, 47, 94. [第三十五章]
- Colleau, J.-J. (2002). An indirect approach to the extensive calculation of relationship coefficients. *Genetics Selection Evolution*, 34, 409–421. [第九章]
- Cook, S. R., Gelman, A., & Rubin, D. B. (2006). Validation of software for Bayesian models using posterior quantiles. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 15(3), 675–692. [第五章]
- Cottle, D. J., Velazco, J., Hegarty, R. S., & Mayer, D. G. (2018). Estimating daily methane production in individual cattle. *Animal Production Science*, 58, 1081–1091. —甲烷性状的测定与建模。 [第三十二章]
- Crow, J. F., & Kimura, M. (1970). *An Introduction to Population Genetics Theory*. Harper & Row. —扩散理论的经典。 [第七章]
- Curik, I., Ferencaković, M., & Sölkner, J. (2014). Inbreeding and runs of homozygosity: a possible solution to an old problem. *Livestock Science*, 166, 26–34. — F_{ROH} 与式 (35.16)。 [第三十五章]
- Cybenko, G. (1989). Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of Control, Signals and Systems*, 2, 303–314. [第三十章]

D

- Daetwyler, H. D., Villanueva, B., & Woolliams, J. A. (2008). Accuracy of predicting the genetic risk of disease using a genome-wide approach. *PLoS ONE*, 3, e3395. [第二十章]
- Daetwyler, H. D., Villanueva, B., Bijma, P., & Woolliams, J. A. (2007). Inbreeding in genome-wide selection. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 124, 369–376. [第二十章]
- Daetwyler, H. D., Calus, M. P. L., Pong-Wong, R., de los Campos, G., & Hickey, J. M. (2013). Genomic prediction in animals and plants: simulation of data, validation, reporting, and benchmarking. *Genetics*, 193, 347–365. —报告规范的权威建议。 [第二十四章]
- Darvasi, A., & Soller, M. (1992). Selective genotyping for determination of linkage between a marker locus and a quantitative trait locus. *Theoretical and Applied Genetics*, 85, 353–359. [第二十五章]
- Davey Smith, G., & Hemani, G. (2014). Mendelian randomization: genetic anchors for causal inference in epidemiological studies. *Human Molecular Genetics*, 23, R89–R98. —MR 入门首选。 [第二十八章]
- Davies, R. B. (1980). Algorithm AS 155: The distribution of a linear combination of χ^2 random variables. *Applied Statistics*, 29, 323–333. —式 (27.11) 的精确 p 值算法。 [第二十七章]
- Davies, R. B. (1973). Numerical inversion of a characteristic function. *Biometrika*, 60, 415–417. —式 (27.15e) 的反演公式。 [第二十七章]
- Davis, T. A. (2006). *Direct Methods for Sparse Linear Systems*. SIAM. —SuiteSparse 作者所著, 稀疏直接法的最佳参考。 [第三章、第十五章]
- de los Campos, G., Naya, H., Gianola, D., et al. (2009). Predicting quantitative traits with regression models for dense molecular markers and pedigree. *Genetics*, 182, 375–385. [第二十二章]
- de los Campos, G., Gianola, D., Rosa, G. J. M., Weigel, K. A., & Crossa, J. (2010). Semi-parametric genomic-enabled prediction of genetic values using reproducing kernel Hilbert spaces methods. *Genetics Research*, 92, 295–308. —高斯核的带宽与核平均 (§29.3.7)。 [第二十九章]

- de Roos, A. P. W., Hayes, B. J., Spelman, R. J., & Goddard, M. E. (2008). Linkage disequilibrium and persistence of phase in Holstein-Friesian, Jersey and Angus cattle. *Genetics*, 179, 1503–1512. [第二十章]
- Dekkers, J. C. M. (2004). Commercial application of marker- and gene-assisted selection in livestock: strategies and lessons. *Journal of Animal Science*, 82, E313–E328. ——三类标记的经典分类。 [第二十章]
- Dekkers, J. C. M. (1992). Asymptotic response to selection on best linear unbiased predictors of breeding values. *Animal Production*, 54, 351–360. [第三十三章]
- Dekkers, J. C. M. (2007). Prediction of response to marker-assisted and genomic selection using selection index theory. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 124, 331–341. [第三十五章]
- Dempster, E. R., & Lerner, I. M. (1950). Heritability of threshold characters. *Genetics*, 35, 212–236. ——式 (8.25) 的来源。 [第八章]
- Dempster, A. P., Laird, N. M., & Rubin, D. B. (1977). Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 39, 1–38. ——EM 的原始文献, 单调性与“缺失信息比例”的收敛速率都出自这里。 [第十八章]
- Devlin, B., & Roeder, K. (1999). Genomic control for association studies. *Biometrics*, 55, 997–1004. —— λ_{GC} 的来源。 [第二十五章]
- Devroye, L. (1986). *Non-Uniform Random Variate Generation*. Springer. ——抽样算法的百科全书 (作者已公开全文)。 [附录 B]
- Difford, G. F., Plichta, D. R., Løvendahl, P., et al. (2018). Host genetics and the rumen microbiome jointly associate with methane emissions in dairy cows. *PLoS Genetics*, 14, e1007580. [第二十八章]
- Documenter.jl 与 Julia 官方的 *Style Guide*。 [第六章]
- Dunning, I., Huchette, J., & Lubin, M. (2017). JuMP: a modeling language for mathematical optimization. *SIAM Review*, 59, 295–320. [第三十四章]

E

- Efron, B. (2004). The estimation of prediction error: covariance penalties and cross-validation. *Journal of the American Statistical Association*, 99, 619–632. ——式 (29.12c): 乐观度与协方差惩罚。 [第二十九章]
- Erbe, M., Hayes, B. J., Matukumalli, L. K., et al. (2012). Improving accuracy of genomic predictions within and between dairy cattle breeds with imputed high-density single nucleotide polymorphism panels. *Journal of Dairy Science*, 95, 4114–4129. ——BayesR。 [第二十二章]

F

- FAIR 数据原则 (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable): Wilkinson, M. D., et al. (2016). *Scientific Data*, 3, 160018. [第六章]
- Falconer, D. S., & Mackay, T. F. C. (1996). *Introduction to Quantitative Genetics*, 4th ed. Longman. ——第 1–5 章。 [第七章]
- Falconer, D. S., & Mackay, T. F. C. (1996). *Introduction to Quantitative Genetics*, 4th ed. ——第 7–10 章, 本章的标准参考。 [第八章]
- Falconer, D. S. (1952). The problem of environment and selection. *The American Naturalist*, 86, 293–298. ——把 $G \times E$ 表述为遗传相关的原始文献。 [第八章]
- Falconer, D. S., & Mackay, T. F. C. (1996). *Introduction to Quantitative Genetics*, 4th ed., 第 11–20 章。 [第十章]
- FAO (2013). *In Vivo Conservation of Animal Genetic Resources*. FAO Animal Production and Health Guidelines No. 14. [第三十五章]
- Fernandes, A. F. A., Dórea, J. R. R., & Rosa, G. J. M. (2020). Image analysis and computer vision applications in animal sciences: an overview. *Frontiers in Veterinary Science*, 7, 551269. [第三十一章]
- Fernando, R. L., & Grossman, M. (1989). Marker assisted selection using best linear unbiased prediction. *Genetics Selection Evolution*, 21, 467–477. ——配子关系矩阵与它的稀疏逆。 [第九章]

- Fernando, R. L., & Garrick, D. J. (2013). Bayesian methods applied to GWAS. In *Genome-Wide Association Studies and Genomic Prediction*, Methods in Molecular Biology 1019, 237–274. ——实现细节的最佳参考。 [第二十二章、第二十六章]
- Fernando, R. L., Dekkers, J. C. M., & Garrick, D. J. (2014). A class of Bayesian methods to combine large numbers of genotyped and non-genotyped animals for whole-genome analyses. *Genetics Selection Evolution*, 46, 50. ——ssBR 的原始文献。 [第二十三章]
- Fernando, R., Toosi, A., Wolc, A., Garrick, D., & Dekkers, J. (2017). Application of whole-genome prediction methods for genome-wide association studies: a Bayesian approach. *Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics*, 22, 172–193. [第二十六章]
- Finucane, H. K., Bulik-Sullivan, B., Gusev, A., et al. (2015). Partitioning heritability by functional annotation using genome-wide association summary statistics. *Nature Genetics*, 47, 1228–1235. ——分层 LDSC。 [第十九章]
- Fisher, R. A. (1918). The correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, 52, 399–433. ——数量遗传学的奠基文献, 值得通读原文。 [第一章、第八章]
- Fragomeni, B. O., Lourenco, D. A. L., Tsuruta, S., Masuda, Y., Aguilar, I., Legarra, A., Lawlor, T. J., & Misztal, I. (2015). Hot topic: Use of genomic recursions in single-step genomic best linear unbiased predictor (BLUP) with a large number of genotypes. *Journal of Dairy Science*, 98, 4090–4094. ——核心群组成与规模的比较。 [第二十一章]
- Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2010). Regularization paths for generalized linear models via coordinate descent. *Journal of Statistical Software*, 33, 1–22. ——算法 29.2 与 glmnet。 [第二十九章]
- Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29, 1189–1232. ——式 (29.45)–(29.46)。 [第二十九章]

G

- Gamazon, E. R., Wheeler, H. E., Shah, K. P., et al. (2015). A gene-based association method for mapping traits using reference transcriptome data. *Nature Genetics*, 47, 1091–1098. ——PrediXcan。 [第二十八章]
- García-Baccino, C. A., Legarra, A., Christensen, O. F., et al. (2017). Metafounders are related to F_{st} fixation indices and reduce bias in single-step genomic evaluations. *Genetics Selection Evolution*, 49, 34. —— F 的估计。 [第二十三章]
- García-Ruiz, A., Cole, J. B., VanRaden, P. M., Wiggans, G. R., Ruiz-López, F. J., & Van Tassell, C. P. (2016). Changes in genetic selection differentials and generation intervals in US Holstein dairy cattle as a result of genomic selection. *PNAS*, 113, E3995–E4004. ——GS 对世代间隔与年进展的实证。 [第二十章]
- Garrick, D. J., Taylor, J. F., & Fernando, R. L. (2009). Deregressing estimated breeding values and weighting information for genomic regression analyses. *Genetics Selection Evolution*, 41, 55. ——去回归的标准参考。 [第二十三章]
- Gaynor, R. C., Gorjanc, G., & Hickey, J. M. (2021). AlphaSimR: an R package for breeding program simulations. *G3*, 11, jkaa017. ——另一个主流模拟器, 设计思想值得对照。 [第三十三章]
- Gelfand, A. E., & Smith, A. F. M. (1990). Sampling-based approaches to calculating marginal densities. *Journal of the American Statistical Association*, 85, 398–409. ——Gibbs 抽样进入统计学主流的标志性文献。 [第十九章]
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3rd ed.). CRC Press. ——附录 A 的分布表与共轭关系。 [附录 B]
- Gelman, A., & Hill, J. (2006). *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*, Appendix C (关于模拟检验模型拟合软件)。 [第五章]
- Gelman, A. (2006). Prior distributions for variance parameters in hierarchical models. *Bayesian Analysis*, 1, 515–534. [第十九章]
- Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7, 457–472. —— $\hat{R}$ 的原始文献。 [第十九章]
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3rd ed.). ——第 7 章系统比较 DIC、WAIC 与交叉验证; §22.4.4 的定义按此书。 [第二十二章]

- Gengler, N., Mayeres, P., & Szydlowski, M. (2007). A simple method to approximate gene content in large pedigree populations. *Animal*, 1, 21–28. [第二十一章]
- Georges, M., Charlier, C., & Hayes, B. (2019). Harnessing genomic information for livestock improvement. *Nature Reviews Genetics*, 20, 135–156. ——家畜精细定位的成功案例综述。 [第二十六章、第三十五章]
- Geyer, C. J. (1992). Practical Markov chain Monte Carlo. *Statistical Science*, 7, 473–483. ——本章式 (19.6a) 所用“初始正序列”ESS 估计量的出处。 [第十九章]
- Giambartolomei, C., Vukcevic, D., Schadt, E. E., et al. (2014). Bayesian test for colocalisation between pairs of genetic association studies using summary statistics. *PLoS Genetics*, 10, e1004383. ——coloc。 [第二十六章、第二十八章]
- Gianola, D., & van Kaam, J. B. C. H. M. (2008). Reproducing kernel Hilbert spaces regression methods for genomic assisted prediction of quantitative traits. *Genetics*, 178, 2289–2303. [第二十一章、第二十九章]
- Gianola, D., de los Campos, G., Hill, W. G., Manfredi, E., & Fernando, R. (2009). Additive genetic variability and the Bayesian alphabet. *Genetics*, 183, 347–363. ——必读, BayesA 批评的来源。 [第二十二章]
- Gibson, J. P., & Kennedy, B. W. (1990). The use of constrained selection indexes in breeding for economic merit. *Theoretical and Applied Genetics*, 80, 801–805. [第三十二章]
- Gilmour, A. R., Thompson, R., & Cullis, B. R. (1995). Average information REML. *Biometrics*, 51, 1440–1450. [第十七章]
- Gilmour, A. R., Thompson, R., & Cullis, B. R. (1995). Average information REML: An efficient algorithm for variance parameter estimation in linear mixed models. *Biometrics*, 51, 1440–1450. ——AI-REML 的原始文献。 [第十八章]
- Gloor, G. B., Macklaim, J. M., Pawlowsky-Glahn, V., & Egozcue, J. J. (2017). Microbiome datasets are compositional: and this is not optional. *Frontiers in Microbiology*, 8, 2224. ——式 (28.22) 的必要性。 [第二十八章]
- Glorot, X., & Bengio, Y. (2010). Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks. *AISTATS*. [第三十章]
- Goddard, M. E. (2009). Genomic selection: prediction of accuracy and maximisation of long term response. *Genetica*, 136, 245–257. ——式 (20.32)、(20.34) 的来源。 [第二十章]
- Goddard, M. E., Hayes, B. J., & Meuwissen, T. H. E. (2011). Using the genomic relationship matrix to predict the accuracy of genomic selection. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 128, 409–421. [第二十章]
- Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4th ed.). Johns Hopkins University Press. ——数值线性代数的标准参考。 [附录 A、第三章、第十一章]
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. ——标准教材。 [第三十章]
- Goulart, P. J., & Chen, Y. (2024). Clarabel: an interior-point solver for conic programs with quadratic objectives. *arXiv*. [第三十四章]
- Graybill, F. A. (1976). *Theory and Application of the Linear Model*. Duxbury. ——线性模型的平方和分解与不平衡数据。 [第十一章]
- Groen, A. F., Steine, T., Colleau, J.-J., et al. (1997). Economic values in dairy cattle breeding, with special reference to functional traits. *Livestock Production Science*, 49, 1–21. ——综述首选。 [第三十二章]
- Grundy, B., Villanueva, B., & Woolliams, J. A. (1998). Dynamic selection procedures for constrained inbreeding and their consequences for pedigree development. *Genetical Research*, 72, 159–168. [第三十四章]
- Guan, Y., & Stephens, M. (2011). Bayesian variable selection regression for genome-wide association studies and other large-scale problems. *Annals of Applied Statistics*, 5, 1780–1815. ——BVSr: 尖峰-平板回归与 PIP。 [第二十六章]
- Gusev, A., Ko, A., Shi, H., et al. (2016). Integrative approaches for large-scale transcriptome-wide association studies. *Nature Genetics*, 48, 245–252. ——式 (28.4) 的来源。 [第二十八章]

- Habier, D., Fernando, R. L., & Dekkers, J. C. M. (2007). The impact of genetic relationship information on genome-assisted breeding values. *Genetics*, 177, 2389–2397. ——标记通过亲缘关系产生准确性; §20.3.7 的思路来源。 [第二十章]
- Habier, D., Fernando, R. L., & Garrick, D. J. (2013). Genomic BLUP decoded: a look into the black box of genomic prediction. *Genetics*, 194, 597–607. ——把 GBLUP 的信息来源分为 LD、亲缘与共分离三类。 [第二十章]
- Habier, D., Fernando, R. L., Kizilkaya, K., & Garrick, D. J. (2011). Extension of the Bayesian alphabet for genomic selection. *BMC Bioinformatics*, 12, 186. ——BayesC/BayesC π 的原始文献, 含式 (22.28) 的推导。 [第二十二章]
- Hartwig, F. P., Davey Smith, G., & Bowden, J. (2017). Robust inference in summary data Mendelian randomization via the zero modal pleiotropy assumption. *International Journal of Epidemiology*, 46, 1985–1998. ——加权众数估计。 [第二十八章]
- Harville, D. A. (1997). *Matrix Algebra from a Statistician's Perspective*. Springer. ——广义逆与矩阵微分的权威参考。 [附录 A]
- Harville, D. A. (1977). Maximum likelihood approaches to variance component estimation and to related problems. *JASA*, 72, 320–338. ——REML 理论的系统梳理, 含贝叶斯解释。 [第十七章]
- Haseman, J. K., & Elston, R. C. (1972). The investigation of linkage between a quantitative trait and a marker locus. *Behavior Genetics*, 2, 3–19. [第十六章]
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2nd ed. Springer. ——本章的主要参考, 强烈推荐通读。 [第二十九章]
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Wainwright, M. (2015). *Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generalizations*. CRC Press. [第二十九章]
- Hayes, J. F., & Hill, W. G. (1981). Modification of estimates of parameters in the construction of genetic selection indices ('bending'). *Biometrics*, 37, 483–493. [第十四章]
- Hayes, B., & Goddard, M. E. (2001). The distribution of the effects of genes affecting quantitative traits in livestock. *Genetics Selection Evolution*, 33, 209–229. ——QTL 效应分布。 [第三十三章]
- Hazel, L. N. (1943). The genetic basis for constructing selection indexes. *Genetics*, 28, 476–490. ——式 (32.24) 的原始文献。 [第十章、第三十二章]
- Hazel, L. N., & Lush, J. L. (1942). The efficiency of three methods of selection. *Journal of Heredity*, 33, 393–399. [第三十二章]
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2015). Delving deep into rectifiers. *ICCV*. [第三十章]
- Hemani, G., Bowden, J., & Davey Smith, G. (2018). Evaluating the potential role of pleiotropy in Mendelian randomization studies. *Human Molecular Genetics*, 27, R195–R208. ——敏感性分析套件。 [第二十八章]
- Henderson, C. R. (1984). *Applications of Linear Models in Animal Breeding*. University of Guelph. ——本领域线性模型的经典总结, 可免费获取。 [第一章、第十一章、第十二章]
- Henderson, C. R. (1976). A simple method for computing the inverse of a numerator relationship matrix used in prediction of breeding values. *Biometrics*, 32, 69–83. [第九章]
- Henderson, C. R. (1975). Best linear unbiased estimation and prediction under a selection model. *Biometrics*, 31, 423–447. ——BLUP 理论的核心文献。 [第十二章]
- Henderson, C. R. (1963). Selection index and expected genetic advance. In *Statistical Genetics and Plant Breeding*, NAS-NRC Publ. 982, 141–163. ——路径一与路径三的原始出处。 [第十二章]
- Henderson, C. R. (1953). Estimation of variance and covariance components. *Biometrics*, 9, 226–252. [第十六章]
- Hickey, J. M., Chiurugwi, T., Mackay, I., & Powell, W. (2017). Genomic prediction unifies animal and plant breeding programs to form platforms for biological discovery. *Nature Genetics*, 49, 1297–1303. [第三十三章]
- Hickey, J. M., Bruce, C., Whitelaw, A., & Gorjanc, G. (2016). Promotion of alleles by genome editing in livestock breeding programmes. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 133, 83–84. [第三十五章]

- Higham, N. J. (2002). *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2nd ed. SIAM. ——浮点误差分析的权威著作。〔第三章〕
- Hill, W. G., & Robertson, A. (1968). Linkage disequilibrium in finite populations. *Theoretical and Applied Genetics*, 38, 226–231. 〔第七章〕
- Hill, W. G., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2008). Data and theory point to mainly additive genetic variance for complex traits. *PLoS Genetics*, 4, e1000008. ——必读, 式 (27.22)–(27.23) 的论证。〔第八章、第二十七章、第三十一章〕
- Hill, W. G. (1974). Prediction and evaluation of response to selection with overlapping generations. *Animal Production*, 18, 117–139. ——基因流法。〔第三十二章、第三十三章〕
- Hornik, K. (1991). Approximation capabilities of multilayer feedforward networks. *Neural Networks*, 4, 251–257. 〔第三十章〕
- Hudson, R. R. (2002). Generating samples under a Wright–Fisher neutral model of genetic variation. *Bioinformatics*, 18, 337–338. ——合并模拟。〔第三十三章〕
- Hutchinson, M. F. (1989). A stochastic estimator of the trace of the influence matrix for Laplacian smoothing splines. *Communications in Statistics*, 18, 1059–1076. 〔第十八章〕

I

- Imhof, J. P. (1961). Computing the distribution of quadratic forms in normal variables. *Biometrika*, 48, 419–426. 〔第二十七章〕
- Innes, M. (2018). Flux: elegant machine learning with Julia. *Journal of Open Source Software*, 3, 602. 〔第三十章〕

J

- Jacquard, A. (1974). *The Genetic Structure of Populations*. Springer-Verlag, Berlin. ——15 种同一状态与 9 个凝聚系数的标准参考。〔第九章〕
- Jenko, J., Gorjanc, G., Cleveland, M. A., et al. (2015). Potential of promotion of alleles by genome editing to improve quantitative traits in livestock breeding programs. *Genetics Selection Evolution*, 47, 55. ——PAGE。〔第三十五章〕
- Jennrich, R. I., & Schluchter, M. D. (1986). Unbalanced repeated-measures models with structured covariance matrices. *Biometrics*, 42, 805–820. ——混合模型中 Newton–Raphson 与 Fisher scoring 的系统比较。〔第十八章〕
- Jiang, Y., & Reif, J. C. (2015). Modeling epistasis in genomic selection. *Genetics*, 201, 759–768. ——EG-BLUP。〔第二十七章〕
- Johnson, D. L., & Thompson, R. (1995). Restricted maximum likelihood estimation of variance components for univariate animal models using sparse matrix techniques and average information. *Journal of Dairy Science*, 78, 449–456. 〔第十八章〕
- Julia 官方手册 (Manual) 中的 Types、Methods、Performance Tips 三章。**Performance Tips** 一章是本书第四章的直接前置读物, 强烈建议通读。〔第二章〕
- Julia 官方手册的 *Performance Tips* 与 *Multi-Threading* 两章。〔第四章〕
- JWAS.jl 与 XSim.jl 的源码。把它们当作教材阅读, 是学习本领域算法工程实现的有效途径。〔第二章〕

K

- Kang, H. M., Zaitlen, N. A., Wade, C. M., et al. (2008). Efficient control of population structure in model organism association mapping. *Genetics*, 178, 1709–1723. ——EMMA。〔第二十五章〕
- Kang, H. M., Sul, J. H., Service, S. K., et al. (2010). Variance component model to account for sample structure in genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 42, 348–354. ——EMMAX。〔第二十五章〕
- Karczewski, K. J., & Snyder, M. P. (2018). Integrative omics for health and disease. *Nature Reviews Genetics*, 19, 299–310. 〔第二十六章〕

- Kelleher, M. M., Amer, P. R., Shalloo, L., et al. (2015). Development of an index to rank dairy females on expected lifetime profit. *Journal of Dairy Science*, 98, 4225–4239. [第三十二章]
- Kelleher, J., Etheridge, A. M., & McVean, G. (2016). Efficient coalescent simulation and genealogical analysis for large sample sizes. *PLoS Computational Biology*, 12, e1004842. ——msprime。 [第三十三章]
- Kempthorne, O. (1954). The correlation between relatives in a random mating population. *Proc. R. Soc. Lond. B*, 143, 103–113. ——基于 IBD 的上位剖分。 [第八章]
- Kempthorne, O., & Nordskog, A. W. (1959). Restricted selection indices. *Biometrics*, 15, 10–19. ——式 (32.18)。 [第三十二章]
- Kichaev, G., Yang, W.-Y., Lindstrom, S., et al. (2014). Integrating functional data to prioritize causal variants in statistical fine-mapping studies. *PLoS Genetics*, 10, e1004722. ——PAINTOR。 [第二十六章]
- Kimeldorf, G., & Wahba, G. (1971). Some results on Tchebycheffian spline functions. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 33, 82–95. ——表示定理。 [第二十九章]
- Kinghorn, B. P. (2011). An algorithm for efficient constrained mate selection. *Genetics Selection Evolution*, 43, 4. [第三十四章]
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: a method for stochastic optimization. *ICLR*. [第三十章]
- Kirkpatrick, M., Lofsvold, D., & Bulmer, M. (1990). Analysis of the inheritance, selection and evolution of growth trajectories. *Genetics*, 124, 979–993. ——协方差函数的原始文献。 [第十三章]
- Kuonen, D. (1999). Saddlepoint approximations for distributions of quadratic forms in normal variables. *Biometrika*, 86, 929–935. ——式 (27.11a)。 [第二十七章]

L

- L'Ecuyer, P., & Simard, R. (2007). TestU01: A C library for empirical testing of random number generators. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 33, 22. [附录 B]
- Lakshminarayanan, B., Pritzel, A., & Blundell, C. (2017). Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles. *NeurIPS*. ——式 (31.12)–(31.13)。 [第三十一章]
- Lande, R., & Thompson, R. (1990). Efficiency of marker-assisted selection in the improvement of quantitative traits. *Genetics*, 124, 743–756. ——MAS 相对效率的指数推导, 式 (20.6a)–(20.6c) 的来源。 [第二十章]
- Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. McGraw-Hill. ——共同随机数与方差缩减的标准参考。 [第三十三章]
- Lee, S. H., Wray, N. R., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2011). Estimating missing heritability for disease from genome-wide association studies. *American Journal of Human Genetics*, 88, 294–305. ——二分类性状的 GREML 与观测尺度/潜在尺度的转换。 [第八章、第十九章]
- Lee, S., Emond, M. J., Bamshad, M. J., et al. (2012). Optimal unified approach for rare-variant association testing with application to small-sample case-control whole-exome sequencing studies. *American Journal of Human Genetics*, 91, 224–237. ——SKAT-O。 [第二十七章]
- Legarra, A., Aguilar, I., & Misztal, I. (2009). A relationship matrix including full pedigree and genomic information. *Journal of Dairy Science*, 92, 4656–4663. ——**H** 矩阵的原始文献。 [第二十三章]
- Legarra, A., Christensen, O. F., Aguilar, I., & Misztal, I. (2014). Single Step, a general approach for genomic selection. *Livestock Science*, 166, 54–65. ——综述首选。 [第二十三章]
- Legarra, A., Christensen, O. F., Vitezica, Z. G., Aguilar, I., & Misztal, I. (2015). Ancestral relationships using metafounders: finite ancestral populations and across population relationships. *Genetics*, 200, 455–468. ——metafounders 的原始文献。 [第二十三章]
- Legarra, A., & Reverter, A. (2018). Semi-parametric estimates of population accuracy and bias of predictions of breeding values and future phenotypes using the LR method. *Genetics Selection Evolution*, 50, 53. ——必读, LR 方法的原始文献。 [第二十四章]

- Li, J., & Ji, L. (2005). Adjusting multiple testing in multilocus analyses using the eigenvalues of a correlation matrix. *Heredity*, 95, 221–227. [第二十五章]
- Lippert, C., Listgarten, J., Liu, Y., Kadie, C. M., Davidson, R. I., & Heckerman, D. (2011). FaST linear mixed models for genome-wide association studies. *Nature Methods*, 8, 833–835. [第二十五章]
- Listgarten, J., Lippert, C., Kadie, C. M., Davidson, R. I., Eskin, E., & Heckerman, D. (2012). Improved linear mixed models for genome-wide association studies. *Nature Methods*, 9, 525–526. [第二十五章]
- Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley. ——缺失机制的统计学处理。 [第十四章]
- Liu, C., Rubin, D. B., & Wu, Y. N. (1998). Parameter expansion to accelerate EM: the PX-EM algorithm. *Biometrika*, 85, 755–770. [第十八章]
- Liu, H., Tang, Y., & Zhang, H. H. (2009). A new chi-square approximation to the distribution of non-negative definite quadratic forms in non-central normal variables. *Computational Statistics & Data Analysis*, 53, 853–856. ——表 27.1、表 27.5 中的矩匹配近似。 [第二十七章]
- Liu, Y., et al. (2026). From linear models to deep learning: statistical advances in genomic selection for animal breeding. *Journal of Animal Science and Biotechnology*. ——最新的系统综述，本章表格的主要依据之一。 [第三十一章]
- Loh, P.-R., Tucker, G., Bulik-Sullivan, B. K., et al. (2015). Efficient Bayesian mixed-model analysis increases association power in large cohorts. *Nature Genetics*, 47, 284–290. ——BOLT-LMM。 [第二十五章]
- Loshchilov, I., & Hutter, F. (2019). Decoupled weight decay regularization. *ICLR*. ——AdamW。 [第三十章]
- Loorencio, D. A. L., Legarra, A., Tsuruta, S., Masuda, Y., Aguilar, I., & Misztal, I. (2020). Single-step genomic evaluations from theory to practice: using SNP chips and sequence data in BLUPF90. *Genes*, 11, 790. ——实践中的诊断清单。 [第二十四章]
- Lumley, T., Brody, J., Peloso, G., Morrison, A., & Rice, K. (2018). FastSKAT: Sequence kernel association tests for very large sets of markers. *Genetic Epidemiology*, 42, 516–527. ——大规模 SKAT 与鞍点近似。 [第二十七章]
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS*. ——SHAP。 [第三十一章]
- Lush, J. L. (1945). *Animal Breeding Plans* (3rd ed.). Iowa State College Press. ——重复力与“最可能生产能力”思想的经典表述（初版 1937）。 [第十三章]
- Lynch, M., & Walsh, B. (1998). *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*. Sinauer. ——第 2–4 章。 [第七章]
- Lynch, M., & Walsh, B. (1998). *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*. ——第 4–7 章，含完整的上位划分。 [第八章]
- Lynch, M., & Walsh, B. (1998). *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*, 第 18–19 章。 [第十六章]

M

- Macedo, F. L., Christensen, O. F., Astruc, J.-M., Aguilar, I., Masuda, Y., & Legarra, A. (2020). Bias and accuracy of dairy sheep evaluations using BLUP and SSGBLUP with metafounders and unknown parent groups. *Genetics Selection Evolution*, 52, 47. [第二十三章]
- Macedo, F. L., Reverter, A., & Legarra, A. (2020). Behavior of the Linear Regression method to estimate bias and accuracies with correct and incorrect genetic evaluation models. *Journal of Dairy Science*, 103, 529–544. [第二十四章]
- MacLeod, I. M., Bowman, P. J., Vander Jagt, C. J., et al. (2016). Exploiting biological priors and sequence variants enhances QTL discovery and genomic prediction of complex traits. *BMC Genomics*, 17, 144. ——BayesRC, §31.3.4。 [第二十二章、第三十一章]
- Madsen, B. E., & Browning, S. R. (2009). A groupwise association test for rare mutations using a weighted sum statistic. *PLoS Genetics*, 5, e1000384. [第二十七章]
- Magnus, J. R., & Neudecker, H. (2019). *Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics*, 3rd ed. Wiley. ——矩阵微分的系统处理。 [附录 A、第三章]

- Makanjuola, B. O., Miglior, F., Abdalla, E. A., Maltecca, C., Schenkel, F. S., & Baes, C. F. (2020). Effect of genomic selection on rate of inbreeding and coancestry and effective population size of Holstein and Jersey cattle populations. *Journal of Dairy Science*, 103, 5183–5199. —GS 时代近交速率的实证。 [第二十章]
- Mäki-Tanila, A., & Hill, W. G. (2014). Influence of gene interaction on complex trait variation with multilocus models. *Genetics*, 198, 355–367. —多位点上位为什么主要表现为加性方差 (§27.2.7)。 [第二十七章]
- Malécot, G. (1948). *Les mathématiques de l'hérédité*. Masson, Paris. —共祖系数 f 的概率化定义与递推。 [第九章]
- Maller, J. B., McVean, G., Byrnes, J., et al. (2012). Bayesian refinement of association signals for 14 loci in 3 common diseases. *Nature Genetics*, 44, 1294–1301. —单因果变异假设下的后验概率与可信集。 [第二十六章]
- Mäntysaari, E. A., Liu, Z., & VanRaden, P. (2010). Interbull validation test for genomic evaluations. *Interbull Bulletin*, 41, 17–22. —官方验证方案。 [第二十四章]
- Marsaglia, G., & Tsang, W. W. (2000). A simple method for generating gamma variables. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 26, 363–372. [附录 B]
- Masuda, Y., Misztal, I., Legarra, A., et al. (2017). Technical note: Avoiding the direct inversion of the numerator relationship matrix for genotyped animals in single-step genomic BLUP. *Journal of Animal Science*, 95, 49–52. [第十五章]
- Masuda, Y., Misztal, I., Tsuruta, S., et al. (2016). Implementation of genomic recursions in single-step genomic best linear unbiased predictor for US Holsteins with a large number of genotyped animals. *Journal of Dairy Science*, 99, 1968–1974. —大规模实现。 [第二十三章]
- Matilainen, K., Mäntysaari, E. A., Lidauer, M. H., et al. (2013). Employing a Monte Carlo algorithm in Newton-type methods for restricted maximum likelihood estimation of genetic parameters. *PLoS ONE*, 8, e80821. [第十八章]
- McClintock, A. E., & Cunningham, E. P. (1974). Selection in dual purpose cattle populations: defining the breeding objective. *Animal Production*, 18, 237–247. —折现基因流的原始文献。 [第三十二章]
- Meinshausen, N., & Bühlmann, P. (2010). Stability selection. *JRSS-B*, 72, 417–473. —子抽样下的选中频率 (§29.2.7)。 [第二十九章]
- Meuwissen, T. H. E., & Luo, Z. (1992). Computing inbreeding coefficients in large populations. *Genetics Selection Evolution*, 24, 305–313. [第九章]
- Meuwissen, T. H. E., Hayes, B. J., & Goddard, M. E. (2001). Prediction of total genetic value using genome-wide dense marker maps. *Genetics*, 157, 1819–1829. —必读, 基因组选择的奠基论文。 [第二十章]
- Meuwissen, T. H. E., Hayes, B. J., & Goddard, M. E. (2001). *Genetics*, 157, 1819–1829. —BayesA/BayesB 的原始文献。 [第二十二章]
- Meuwissen, T. H. E. (1997). Maximizing the response of selection with a predefined rate of inbreeding. *Journal of Animal Science*, 75, 934–940. —OCS 的奠基文献, 式 (34.15)–(34.17) 与算法 34.1 的来源。 [第三十四章]
- Meuwissen, T., Hayes, B., & Goddard, M. (2016). Genomic selection: a paradigm shift in animal breeding. *Animal Frontiers*, 6, 6–14. [第三十五章]
- Meyer, K. (1992). Variance components due to direct and maternal effects for growth traits of Australian beef cattle. *Livestock Production Science*, 31, 179–204. [第十三章]
- Meyer, K., & Kirkpatrick, M. (2005). Restricted maximum likelihood estimation of genetic principal components and smoothed covariance matrices. *Genetics Selection Evolution*, 37, 1–30. —降秩模型。 [第十四章]
- Meyer, K. (1989). Restricted maximum likelihood to estimate variance components for animal models with several random effects using a derivative-free algorithm. *Genetics Selection Evolution*, 21, 317–340. [第十八章]
- Meyer, K. (1997). An “average information” restricted maximum likelihood algorithm for estimating reduced rank genetic covariance matrices or covariance functions for animal models with equal design matrices. *Genetics Selection Evolution*, 29, 97–116. —降秩 AI-REML。 [第十八章]
- Meyn, S., & Tweedie, R. L. (2009). *Markov Chains and Stochastic Stability* (2nd ed.). Cambridge University Press. [附录 B]

- Miglior, F., Fleming, A., Malchiodi, F., et al. (2017). A 100-year review: Identification and genetic selection of economically important traits in dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 100, 10251–10271. [第三十二章]
- Misztal, I., Tsuruta, S., Lourenco, D., Masuda, Y., Aguilar, I., Legarra, A., & Vitezica, Z. (2014). *Manual for BLUPF90 family of programs*. University of Georgia. [附录 E]
- Misztal, I. (2008). Reliable computing in estimation of variance components. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 125, 363–370. ——数值可靠性的实践指南。 [第十八章]
- Misztal, I., Legarra, A., & Aguilar, I. (2014). Using recursion to compute the inverse of the genomic relationship matrix. *Journal of Dairy Science*, 97, 3943–3952. ——APY 的原始文献。 [第二十一章]
- Montesinos-López, O. A., Montesinos-López, A., Pérez-Rodríguez, P., et al. (2021). A review of deep learning applications for genomic selection. *BMC Genomics*, 22, 19. [第三十一章]
- Moser, G., Lee, S. H., Hayes, B. J., et al. (2015). Simultaneous discovery, estimation and prediction analysis of complex traits using a Bayesian mixture model. *PLoS Genetics*, 11, e1004969. ——BayesR 的人类遗传学版本 (BayesR 软件)。 [第二十二章]
- Moses, W., & Churavy, V. (2020). Instead of rewriting foreign code for machine learning, automatically synthesize fast gradients. *NeurIPS*. ——Enzyme。 [第三十章]
- Mrode, R. A. (2014). *Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values*, 3rd ed. CABI. ——以算例见长, 与本书第三篇互补。 [第一章、第九章、第十二章、第十三章、第十四章]
- Muir, W. M. (2007). Comparison of genomic and traditional BLUP-estimated breeding value accuracy and selection response under alternative trait and genomic parameters. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 124, 342–355. [第二十章]
- Muller, H. J. (1916). The mechanism of crossing-over. *The American Naturalist*, 50, 193–221, 284–305, 350–366, 421–434. [第七章]

N

- Neethirajan, S. (2020). The role of sensors, big data and machine learning in modern animal farming. *Sensing and Bio-Sensing Research*, 29, 100367. [第三十一章]
- Nguyen, D. T., Lee, K., Choi, H., et al. (2012). The complete swine olfactory subgenome: expansion of the olfactory gene repertoire. *BMC Genomics*, 13, 584. ——CNV 在家畜中的例子。 [第二十七章]
- Nyholt, D. R. (2004). A simple correction for multiple testing for single-nucleotide polymorphisms in linkage disequilibrium with each other. *American Journal of Human Genetics*, 74, 765–769. [第二十五章]

O

- Olson, K. M., VanRaden, P. M., Tooker, M. E., & Cooper, T. A. (2011). Differences among methods to validate genomic evaluations for dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 94, 2613–2620. [第二十四章]
- Ongen, H., Buil, A., Brown, A. A., Dermitzakis, E. T., & Delaneau, O. (2016). Fast and efficient QTL mapper for thousands of molecular phenotypes. *Bioinformatics*, 32, 1479–1485. ——FastQTL; 式 (28.12e) 的 Beta 近似。 [第二十八章]

P

- Pal, A. (2023). Lux.jl: explicit parameterization of deep neural networks in Julia. ——显式参数模型的设计。 [第三十章]
- Park, T., & Casella, G. (2008). The Bayesian LASSO. *JASA*, 103, 681–686. ——定理 22.1 与式 (22.39)。 [第二十二章]
- Patterson, H. D., & Thompson, R. (1971). Recovery of inter-block information when block sizes are unequal. *Biometrika*, 58, 545–554. ——REML 的原始文献。 [第十七章、第十八章]
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference* (2nd ed.). Cambridge University Press. ——DAG 与后门准则 (式 28.26c)。 [第二十八章]

- Pérez, P., & de los Campos, G. (2014). Genome-wide regression and prediction with the BGLR statistical package. *Genetics*, 198, 483–495. [附录 D]
- Pérez-Enciso, M., & Zingaretti, L. M. (2019). A guide for using deep learning for complex trait genomic prediction. *Genes*, 10, 553. —实用指南与警告。 [第三十一章]
- Pesek, J., & Baker, R. J. (1969). Desired improvement in relation to selection indices. *Canadian Journal of Plant Science*, 49, 803–804. —式 (32.19)。 [第三十二章]
- Petersen, K. B., & Pedersen, M. S. *The Matrix Cookbook*. —恒等式速查。 [附录 A]
- Pinheiro, J. C., & Bates, D. M. (1996). Unconstrained parametrizations for variance-covariance matrices. *Statistics and Computing*, 6, 289–296. —对数-Cholesky 等五种无约束参数化的比较。 [第十八章]
- Pocrnic, I., Lourenco, D. A. L., Masuda, Y., Legarra, A., & Misztal, I. (2016a). The dimensionality of genomic information and its effect on genomic prediction. *Genetics*, 203, 573–581. —式 (21.38) 的依据。 [第二十一章]
- Pocrnic, I., Lourenco, D. A. L., Masuda, Y., & Misztal, I. (2016b). Dimensionality of genomic information and performance of the Algorithm for Proven and Young for different livestock species. *Genetics Selection Evolution*, 48, 82. —五个家畜群体的 EIG90/EIG98 实测值。 [第二十一章]
- Pong-Wong, R., & Woolliams, J. A. (2007). Optimisation of contribution of candidate parents to maximise genetic gain and restricting inbreeding using semidefinite programming. *Genetics Selection Evolution*, 39, 3–25. —锥优化表述的先驱。 [第三十四章]
- Powell, R. L., & Norman, H. D. (2006). Major advances in genetic evaluation techniques. *J. Dairy Sci.*, 89, 1213–1225. —从同期同群比较到动物模型的方法演进史。 [第十二章]
- Price, A. L., Patterson, N. J., Plenge, R. M., et al. (2006). Principal components analysis corrects for stratification in genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 38, 904–909. [第二十五章]
- Prince, S. J. D. (2023). *Understanding Deep Learning*. MIT Press. —更现代、推导更清晰。 [第三十章]
- Pryce, J. E., & Haile-Mariam, M. (2020). Symposium review: Genomic selection for reducing environmental impact and adapting to climate change. *Journal of Dairy Science*, 103, 5366–5375. [第三十五章]
- Purcell, S., Neale, B., Todd-Brown, K., et al. (2007). PLINK: A tool set for whole-genome association and population-based linkage analyses. *American Journal of Human Genetics*, 81, 559–575. [附录 D]

Q

- Quaas, R. L. (1976). Computing the diagonal elements and inverse of a large numerator relationship matrix. *Biometrics*, 32, 949–953. [第九章]
- Quaas, R. L., & Pollak, E. J. (1980). Mixed model methodology for farm and ranch beef cattle testing programs. *J. Anim. Sci.*, 51, 1277–1287. —缩减动物模型。 [第十二章]

R

- Rao, C. R. (1973). *Linear Statistical Inference and Its Applications* (2nd ed.). Wiley. —可估性、广义逆与二次型分布的系统处理。 [第十一章]
- Rao, C. R. (1971). Estimation of variance and covariance components —MINQUE theory. *Journal of Multivariate Analysis*, 1, 257–275. [第十六章]
- Reik, W., & Walter, J. (2001). Genomic imprinting: parental influence on the genome. *Nature Reviews Genetics*, 2, 21–32. —印记的生物学基础。 [第二十七章]
- Rendel, J. M., & Robertson, A. (1950). Estimation of genetic gain in milk yield by selection in a closed herd of dairy cattle. *Journal of Genetics*, 50, 1–8. —式 (10.9) 四途径公式的来源。 [第十章]
- Resende, M. F. R., Muñoz, P., Resende, M. D. V., et al. (2012). Accuracy of genomic selection methods in a standard data set of loblolly pine (*Pinus taeda* L.). *Genetics*, 190, 1503–1510. [附录 D]
- Risch, N., & Merikangas, K. (1996). The future of genetic studies of complex human diseases. *Science*, 273, 1516–1517. —全基因组关联研究的样本量论证与 5×10^{-8} 阈值。 [第二十五章]

- Robert, C. P. (1995). Simulation of truncated normal variables. *Statistics and Computing*, 5, 121–125. [附录 B]
- Roberts, G. O., & Rosenthal, J. S. (2004). General state space Markov chains and MCMC algorithms. *Probability Surveys*, 1, 20–71. ——一般状态空间下的遍历理论综述。 [附录 B]
- Robertson, A. (1959). The sampling variance of the genetic correlation coefficient. *Biometrics*, 15, 469–485. ——遗传相关为什么比遗传力难估。 [第八章]
- Robinson, G. K. (1991). That BLUP is a good thing: The estimation of random effects. *Statistical Science*, 6, 15–32. ——BLUP 的统计学视角, 强烈推荐。 [第十二章]
- Rothschild, M. F., & Plastow, G. S. (2014). Applications of genomics to improve livestock in the developing world. *Livestock Science*, 166, 76–83. [第二十七章]

S

- Saad, Y. (2003). *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, 2nd ed. SIAM. ——迭代法的标准参考。 [第十一章、第十五章]
- Salmon, J. K., Moraes, M. A., Dror, R. O., & Shaw, D. E. (2011). Parallel random numbers: As easy as 1, 2, 3. *Proceedings of SC11*. ——计数器型发生器 Philox/Threefry。 [附录 B]
- Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J., & Hovig, E. (2013). Ten simple rules for reproducible computational research. *PLoS Computational Biology*, 9(10), e1003285. [第六章]
- Schaeffer, L. R. (2006). Strategy for applying genome-wide selection in dairy cattle. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 123, 218–223. ——基因组选择对 ΔG_y 影响的经典分析。 [第十章、第二十章]
- Schaeffer, L. R., & Kennedy, B. W. (1986). Computing solutions to mixed model equations. *Proc. 3rd WCGALP*, 12, 382–393. ——逐数据迭代的经典文献。 [第十一章]
- Schaeffer, L. R. (2004). Application of random regression models in animal breeding. *Livestock Production Science*, 86, 35–45. [第十三章]
- Schaid, D. J., Chen, W., & Larson, N. B. (2018). From genome-wide associations to candidate causal variants by statistical fine-mapping. *Nature Reviews Genetics*, 19, 491–504. ——综述首选。 [第二十六章]
- Schölkopf, B., & Smola, A. J. (2002). *Learning with Kernels*. MIT Press. [第二十九章]
- Searle, S. R., & Khuri, A. I. (2017). *Matrix Algebra Useful for Statistics* (2nd ed.). Wiley. ——本附录大多数结论的系统来源。 [附录 A、第三章]
- Searle, S. R. (1971). *Linear Models*. Wiley. ——可估性与广义逆的经典处理。 [第十一章]
- Searle, S. R., & Gruber, M. H. J. (2016). *Linear Models*, 2nd ed. Wiley. [第十一章]
- Searle, S. R., Casella, G., & McCulloch, C. E. (1992). *Variance Components*. Wiley. ——混合模型的统计学基础, 第 7–8 章与本章互补。 [第十一章、第十二章、第十六章]
- Searle, S. R., Casella, G., & McCulloch, C. E. (1992). *Variance Components*, 第 6 章。 [第十七章]
- Self, S. G., & Liang, K.-Y. (1987). Asymptotic properties of maximum likelihood estimators and likelihood ratio tests under nonstandard conditions. *JASA*, 82, 605–610. ——边界上的 LRT 零分布。 [第十七章]
- Sevillano, C. A., et al. (2017). Genomic evaluation for a three-way crossbreeding system considering breed-of-origin of alleles. *Genetics Selection Evolution*, 49, 75. [第二十一章]
- Sham, P. C., & Purcell, S. (2001). Equivalence between Haseman–Elston and variance-components linkage analyses for sib pairs. *American Journal of Human Genetics*, 68, 1527–1532. [第十六章]
- Sonesson, A. K., Woolliams, J. A., & Meuwissen, T. H. E. (2012). Genomic selection requires genomic control of inbreeding. *Genetics Selection Evolution*, 44, 27. ——§34.2.5 的依据。 [第三十四章、第三十五章]
- Sorensen, D., & Gianola, D. (2002). *Likelihood, Bayesian, and MCMC Methods in Quantitative Genetics*. Springer. ——约定 A 的来源, 全部完全条件分布的推导。 [附录 B、第十九章]
- Speed, D., & Balding, D. J. (2019). SumHer better estimates the SNP heritability of complex traits from summary statistics. *Nature Genetics*, 51, 277–284. [第十九章]

- Speed, D., Hemani, G., Johnson, M. R., & Balding, D. J. (2012). Improved heritability estimation from genome-wide SNPs. *American Journal of Human Genetics*, 91, 1011–1021. ——最早系统指出 $\mathbf{G}$ 的位点加权方式会改变 $\hat{h}_{\text{SNP}}^2$ (本章式 19.10b 的问题)。 [第十九章]
- Spiegelhalter, D. J., Best, N. G., Carlin, B. P., & van der Linde, A. (2002). Bayesian measures of model complexity and fit. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 64, 583–639. ——DIC 与 p_D (式 22.53a)。 [第二十二章]
- Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. *JMLR*, 15, 1929–1958. [第三十章]
- Stam, P. (1980). The distribution of the fraction of the genome identical by descent in finite random mating populations. *Genetical Research*, 35, 131–155. [第二十一章]
- Steiger, J. H. (1980). Tests for comparing elements of a correlation matrix. *Psychological Bulletin*, 87, 245–251. ——式 (24.13) 的来源。 [第二十四章]
- Stephens, M. (2017). False discovery rates: a new deal. *Biostatistics*, 18, 275–294. ——局部 FDR 与经验贝叶斯。 [第二十六章]
- Storey, J. D., & Tibshirani, R. (2003). Statistical significance for genomewide studies. *PNAS*, 100, 9440–9445. —— q 值。 [第二十五章]
- Storey, J. D. (2002). A direct approach to false discovery rates. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 64, 479–498. —— π_0 的估计与 pFDR。 [第二十五章]
- Stram, D. O., & Lee, J. W. (1994). Variance components testing in the longitudinal mixed effects model. *Biometrics*, 50, 1171–1177. [第十七章]
- Strandén, I., & Lidauer, M. (1999). Solving large mixed linear models using preconditioned conjugate gradient iteration. *Journal of Dairy Science*, 82, 2779–2787. ——PCG 在育种中的经典应用。 [第十五章]
- Strobl, C., Boulesteix, A.-L., Zeileis, A., & Hothorn, T. (2007). Bias in random forest variable importance measures. *BMC Bioinformatics*, 8, 25. ——§29.4.5 的依据。 [第二十九章]
- Sturtevant, A. H. (1913). The linear arrangement of six sex-linked factors in *Drosophila*, as shown by their mode of association. *Journal of Experimental Zoology*, 14, 43–59. [第七章]
- Sved, J. A. (1971). Linkage disequilibrium and homozygosity of chromosome segments in finite populations. *Theoretical Population Biology*, 2, 125–141. ——式 (7.33) 的来源。 [第七章、第三十三章]
- Svishcheva, G. R., Axenovich, T. I., Belonogova, N. M., van Duijn, C. M., & Aulchenko, Y. S. (2012). Rapid variance components-based method for whole-genome association analysis. *Nature Genetics*, 44, 1166–1170. ——GRAMMAR-Gamma。 [第二十五章]

T

- Takahashi, K., Fagan, J., & Chen, M. (1973). Formation of a sparse bus impedance matrix and its application to short circuit study. *Proc. 8th PICA Conf.* ——稀疏选择求逆的原始文献。 [第十五章]
- Talts, S., Betancourt, M., Simpson, D., Vehtari, A., & Gelman, A. (2018). Validating Bayesian inference algorithms with simulation-based calibration. *arXiv:1804.06788*. ——第三节“基于模拟的校准”的原始文献，本领域 MCMC 实现验证的最佳工具。 [附录 B、第五章]
- Thompson, R., & Meyer, K. (1986). A review of theoretical aspects in the estimation of breeding values for multi-trait selection. *Livestock Production Science*, 15, 299–313. [第十四章]
- Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. *JRSS-B*, 58, 267–288. ——LASSO 的原始文献。 [第二十九章]
- Tierney, L. (1994). Markov chains for exploring posterior distributions. *The Annals of Statistics*, 22, 1701–1728. ——B.10 的收敛条件。 [附录 B]
- Toro, M. A., & Varona, L. (2010). A note on mate allocation for dominance handling in genomic selection. *Genetics Selection Evolution*, 42, 33. [第二十七章、第三十四章]

V

- Valdar, W., Solberg, L. C., Gauguier, D., et al. (2006). Genome-wide genetic association of complex traits in heterogeneous stock mice. *Nature Genetics*, 38, 879–887. [附录 D]
- Van Laere, A.-S., Nguyen, M., Braunschweig, M., et al. (2003). A regulatory mutation in *IGF2* causes a major QTL effect on muscle growth in the pig. *Nature*, 425, 832–836. ——印记的经典案例。 [第二十七章]
- VanRaden, P. M., & Wiggans, G. R. (1991). Derivation, calculation, and use of national animal model information. *Journal of Dairy Science*, 74, 2737–2746. ——有效记录数法。 [第十五章]
- VanRaden, P. M. (2008). Efficient methods to compute genomic predictions. *Journal of Dairy Science*, 91, 4414–4423. ——必读, 三种 **G** 与调平的原始文献。 [第二十一章]
- VanRaden, P. M., Van Tassell, C. P., Wiggans, G. R., et al. (2009). Invited review: Reliability of genomic predictions for North American Holstein bulls. *Journal of Dairy Science*, 92, 16–24. ——式 (23.54) 与 r_{12} 的处理。 [第二十三章]
- VanRaden, P. M., Olson, K. M., Null, D. J., & Hutchison, J. L. (2011). Harmful recessive effects on fertility detected by absence of homozygous haplotypes. *Journal of Dairy Science*, 94, 6153–6161. ——式 (35.18a) 的方法。 [第三十五章]
- Varma, S., & Simon, R. (2006). Bias in error estimation when using cross-validation for model selection. *BMC Bioinformatics*, 7, 91. ——嵌套 CV 的必要性。 [第二十九章]
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS*. ——式 (30.45)。 [第三十章]
- Villanueva, B., Wray, N. R., & Thompson, R. (1993). Prediction of asymptotic rates of response from selection on multiple traits using univariate and multivariate best linear unbiased predictors. *Animal Production*, 57, 1–13. ——伪 BLUP。 [第三十三章]
- Visscher, P. M., Hill, W. G., & Wray, N. R. (2008). Heritability in the genomics era —concepts and misconceptions. *Nature Reviews Genetics*, 9, 255–266. ——遗传力的常见误解。 [第八章]
- Visscher, P. M., Hemani, G., Vinkhuyzen, A. A. E., et al. (2014). Statistical power to detect genetic (co)variance of complex traits using SNP data in unrelated samples. *PLoS Genetics*, 10, e1004269. ——本章式 (19.10e) 与表 19.10 的理论依据。 [第十九章]
- Visscher, P. M., Wray, N. R., Zhang, Q., et al. (2017). 10 years of GWAS discovery: biology, function, and translation. *American Journal of Human Genetics*, 101, 5–22. ——综述首选。 [第二十五章]
- Vitezica, Z. G., Varona, L., & Legarra, A. (2013). On the additive and dominant variance and covariance of individuals within the genomic selection scope. *Genetics*, 195, 1223–1230. ——式 (21.44)、(21.47)。 [第二十一章、第二十七章]
- Vitezica, Z. G., Legarra, A., Toro, M. A., & Varona, L. (2017). Orthogonal estimates of variances for additive, dominance, and epistatic effects in populations. *Genetics*, 206, 1297–1307. [第二十七章]

W

- Wager, S., Wang, S., & Liang, P. (2013). Dropout training as adaptive regularization. *NeurIPS*. ——式 (30.41)。 [第三十章]
- Wainberg, M., Sinnott-Armstrong, N., Mancuso, N., et al. (2019). Opportunities and challenges for transcriptome-wide association studies. *Nature Genetics*, 51, 592–599. ——TWAS 陷阱的权威梳理。 [第二十八章]
- Wakefield, J. (2009). Bayes factors for genome-wide association studies: comparison with p-values. *Genetic Epidemiology*, 33, 79–86. ——式 (26.18) 的来源。 [第二十六章]
- Wakefield, J. (2007). A Bayesian measure of the probability of false discovery in genetic epidemiology studies. *American Journal of Human Genetics*, 81, 208–227. ——近似贝叶斯因子 (ABF) 的原始文献。 [第二十六章]
- Waldmann, P. (2025). Genomic optimal contribution selection and mate allocation (GOCSMA) using JuMP. *Bioinformatics Advances*. ——本章 Julia 实现所参照的最新框架。 [第三十四章]

- Wallace, C. (2021). A more accurate method for colocalisation analysis allowing for multiple causal variants. *PLoS Genetics*, 17, e1009440. ——coloc-SuSiE。 [第二十八章]
- Walsh, B., & Lynch, M. (2018). *Evolution and Selection of Quantitative Traits*. Oxford University Press. ——与 Lynch & Walsh (1998) 合为本领域最全面的理论参考。 [第一章、第十章]
- Wang, H., Misztal, I., Aguilar, I., Legarra, A., & Muir, W. M. (2012). Genome-wide association mapping including phenotypes from relatives without genotypes. *Genetics Research*, 94, 73–83. ——WGBLUP/ssGWAS。 [第二十一章]
- Wang, G., Sarkar, A., Carbonetto, P., & Stephens, M. (2020). A simple new approach to variable selection in regression, with application to genetic fine mapping. *JRSS-B*, 82, 1273–1300. ——SuSiE 的原始文献, 强烈推荐。 [第二十六章]
- Watanabe, S. (2010). Asymptotic equivalence of Bayes cross validation and widely applicable information criterion in singular learning theory. *Journal of Machine Learning Research*, 11, 3571–3594. ——WAIC (式 22.53b)。 [第二十二章]
- Wei, M., & van der Werf, J. H. J. (1994). Maximizing genetic response in crossbreds using both purebred and crossbred information. *Animal Production*, 59, 401–413. ——CCPS 的早期理论。 [第三十五章]
- Weishaar, R., Wellmann, R., Camarinha-Silva, A., Rodehutschord, M., & Bennewitz, J. (2020). Selecting the hologenome to breed for an improved feed efficiency in pigs. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 137, 14–22. ——holobiont 模型。 [第二十八章]
- Wellmann, R. (2019). Optimum contribution selection for animal breeding and conservation: the R package optiSel. *BMC Bioinformatics*, 20, 25. [第三十四章]
- Westell, R. A., Quaas, R. L., & Van Vleck, L. D. (1988). Genetic groups in an animal model. *Journal of Dairy Science*, 71, 1310–1318. [第九章]
- Westell, R. A., Quaas, R. L., & Van Vleck, L. D. (1988). Genetic groups in an animal model. *J. Dairy Sci.*, 71, 1310–1318. [第十二章]
- Wickham, H. (2015). *R Packages* (项目组织与测试的思想同样适用于 Julia)。 [第六章]
- Wientjes, Y. C. J., Veerkamp, R. F., Bijma, P., Bovenhuis, H., Schrooten, C., & Calus, M. P. L. (2015). Empirical and deterministic accuracies of across-population genomic prediction. *Genetics Selection Evolution*, 47, 5. [第二十章]
- Wientjes, Y. C. J., Veerkamp, R. F., & Calus, M. P. L. (2013). The effect of linkage disequilibrium and family relationships on the reliability of genomic prediction. *Genetics*, 193, 621–631. [第二十章]
- Wiggans, G. R., Misztal, I., & Van Vleck, L. D. (1988). Implementation of an animal model for genetic evaluation of dairy cattle in the United States. *J. Dairy Sci.*, 71(Suppl. 2), 54–69. ——动物模型进入全国评估的工程实现。 [第十二章]
- Willham, R. L. (1972). The role of maternal effects in animal breeding: III. Biometrical aspects of maternal effects in animals. *J. Anim. Sci.*, 35, 1288–1293. [第十三章]
- Williams, S., Waterman, A., & Patterson, D. (2009). Roofline: An insightful visual performance model for multicore architectures. *Communications of the ACM*, 52(4), 65–76. [第四章]
- Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., & Teal, T. K. (2017). Good enough practices in scientific computing. *PLoS Computational Biology*, 13(6), e1005510. [第五章、第六章]
- Wolc, A., Arango, J., Settar, P., et al. (2011). Persistence of accuracy of genomic breeding values over generations in layer chickens. *Genetics Selection Evolution*, 43, 23. ——不更新训练集时准确性的逐代变化。 [第二十章]
- Woolliams, J. A., Berg, P., Dagnachew, B. S., & Meuwissen, T. H. E. (2015). Genetic contributions and their optimization. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 132, 89–99. ——综述首选。 [第三十四章]
- Woolliams, J. A., Bijma, P., & Villanueva, B. (1999). Expected genetic contributions and their impact on gene flow and genetic gain. *Genetics*, 153, 1009–1020. ——式 (35.6) 的理论基础: 长期遗传贡献。 [第三十五章]
- Wray, N. R., & Goddard, M. E. (1994). Increasing long-term response to selection. *Genetics Selection Evolution*, 26, 431–451. [第三十四章]

- Wright, S. (1921). Systems of mating. *Genetics*, 6, 111–178. ——通径分析与近交系数的原始来源。 [第一章]
- Wright, S. (1931). Evolution in Mendelian populations. *Genetics*, 16, 97–159. [第七章]
- Wright, S. (1922). Coefficients of inbreeding and relationship. *The American Naturalist*, 56, 330–338. ——亲缘相关系数 r 的原始定义。 [第九章]
- Wu, M. C., Lee, S., Cai, T., Li, Y., Boehnke, M., & Lin, X. (2011). Rare-variant association testing for sequencing data with the sequence kernel association test. *American Journal of Human Genetics*, 89, 82–93. ——SKAT 的原始文献。 [第二十七章]

X

- Xu, S. (2003). Theoretical basis of the Beavis effect. *Genetics*, 165, 2259–2268. ——Beavis 效应的理论推导。 [第二十章]

Y

- Yang, J., Benyamin, B., McEvoy, B. P., et al. (2010). Common SNPs explain a large proportion of the heritability for human height. *Nature Genetics*, 42, 565–569. ——GREML 的奠基文献。 [第十九章、第二十一章]
- Yang, J., Lee, S. H., Goddard, M. E., & Visscher, P. M. (2011). GCTA: A tool for genome-wide complex trait analysis. *American Journal of Human Genetics*, 88, 76–82. [第十九章]
- Yang, J., Bakshi, A., Zhu, Z., et al. (2015). Genetic variance estimation with imputed variants finds negligible missing heritability for human height and body mass index. *Nature Genetics*, 47, 1114–1120. ——GREML-LDMS。 [第十九章]
- Yang, J., Zaitlen, N. A., Goddard, M. E., Visscher, P. M., & Price, A. L. (2014). Advantages and pitfalls in the application of mixed-model association methods. *Nature Genetics*, 46, 100–106. ——proximal contamination 与 LOCO 的权威讨论。 [第二十五章]
- Young, M. D., Wakefield, M. J., Smyth, G. K., & Oshlack, A. (2010). Gene ontology analysis for RNA-seq: accounting for selection bias. *Genome Biology*, 11, R14. ——富集分析中的长度偏倚及其校正 (GOseq)。 [第二十六章]
- Yu, J., Pressoir, G., Briggs, W. H., et al. (2006). A unified mixed-model method for association mapping that accounts for multiple levels of relatedness. *Nature Genetics*, 38, 203–208. ——Q+K 混合模型。 [第二十五章]
- Yuan, M., & Lin, Y. (2006). Model selection and estimation in regression with grouped variables. *JRSS-B*, 68, 49–67. ——组 LASSO。 [第二十九章]

Z

- Zaitlen, N., & Kraft, P. (2012). Heritability in the genome-wide association era. *Human Genetics*, 131, 1655–1664. ——对“遗传力”各种定义的澄清综述, 适合与本章第二节对读。 [第十九章]
- Zhang, Z., Ersoz, E., Lai, C.-Q., et al. (2010). Mixed linear model approach adapted for genome-wide association studies. *Nature Genetics*, 42, 355–360. ——P3D 与压缩混合模型。 [第二十五章]
- Zhou, W., Nielsen, J. B., Fritsche, L. G., et al. (2018). Efficiently controlling for case-control imbalance and sample relatedness in large-scale genetic association studies. *Nature Genetics*, 50, 1335–1341. ——SAIGE 与鞍点近似。 [第二十五章]
- Zhou, J., & Troyanskaya, O. G. (2015). Predicting effects of noncoding variants with deep learning-based sequence model. *Nature Methods*, 12, 931–934. ——DeepSEA, §31.3.4。 [第三十一章]
- Zhu, Z., Zhang, F., Hu, H., et al. (2016). Integration of summary data from GWAS and eQTL studies predicts complex trait gene targets. *Nature Genetics*, 48, 481–487. ——SMR 与 HEIDI。 [第二十八章]
- Zingaretti, L. M., Gezan, S. A., Ferrão, L. F. V., et al. (2020). Exploring deep learning for complex trait genomic prediction in polyploid outcrossing species. *Frontiers in Plant Science*, 11, 25. [第三十一章]
- Zou, Y., Carbonetto, P., Wang, G., & Stephens, M. (2022). Fine-mapping from summary data with the “Sum of Single Effects” model. *PLoS Genetics*, 18, e1010299. ——SuSiE-RSS 与 LD 诊断。 [第二十六章]

Zou, H., & Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. *JRSS-B*, 67, 301–320. —式 (29.23)。〔第二十九章〕

各

各主要期刊与出版集团关于生成式 AI 使用的作者政策（投稿前查阅最新版本）。〔第五章〕

索引

按术语中文名的汉语拼音顺序排列。粗体给出该术语被正式定义或集中讨论的位置（“章.节”，如 21.3 表示第二十一章第三节），其后列出出现该术语的其他章与附录。英文对照见附录 C。

A

APY 算法（已证明—年轻个体算法）（algorithm for proven and young (APY)） §21.2; 另见第一章、第三章、第二十三章、第二十四章、第三十五章

B

贝叶斯字母表 (Bayesian alphabet) §22.1、§22.2; 另见第一章、第五章、第八章、第二十六章、附录 D、F

边界上的似然比检验 (likelihood ratio test on the boundary) §17.5

变量选择 (variable selection) §22.1; 另见第二十六章
表达数量性状位点 (expression QTL (eQTL)) §28.2; 另见第二十六章

标记 BLUP (SNP-BLUP / RR-BLUP) §21.2

Bulmer 效应 (Bulmer effect) §10.4; 另见第一章、第八章、第二十四章、第三十三章、第三十五章

C

参考群体 / 训练群体 (reference / training population) §20.2; 另见第二十一章、第二十二章、第二十四章、第三十一章、第三十五章

测定日模型 (test-day model) §13.3

尺度逆卡方 (scaled inverse chi-square) §19.1; 另见第五章、第二十二章、附录 B

重复力 (repeatability) §8.4; 另见第五章、第十章、第十三章、第二十四章、第三十一章

重复力模型 (repeatability model) §13.1; 另见第五章、第八章、第三十一章

窗口后验包含概率 (window posterior probability of association (WPPA)) §26.1; 另见第二十九章

纯合片段 (runs of homozygosity (ROH)) §7.3、§35.3; 另见第三十四章

错误发现率 (false discovery rate (FDR)) §25.4; 另见第二十六章、第二十八章、第三十三章

D

单步法 (single-step (ssGBLUP, ssBR)) §23.2、§23.4; 另见第一章、第五章、第十五章、第二十四章、第三十五章、附录 A、D、E

单效应之和模型 (sum of single effects (SuSiE)) §26.2; 另见第二十八章

等位基因频率 (allele frequency) §7.1; 另见第二十章、第二十一章、第二十七章、第二十九章、第三十三章、附录 B、D

典型变换 (canonical transformation) §14.2; 另见第三章、第四章、第十八章、附录 A、F

调平 (tuning / scaling / blending of G) §21.1、§23.2; 另见第五章、第六章、第二十章、第二十四章、附录 A

迭代时装配 (iteration on data / on-the-fly) §11.6、§15.3

丢弃法 (dropout) §30.3

动物模型 / 公畜模型 (animal model / sire model) §12.3、§12.5; 另见第一章、第三章、第五章、第九章、第十八章、附录 A、D

独立染色体片段数 (number of independent chromosome segments (M_e)) §20.3; 另见第二十五章

多层感知机 (multilayer perceptron (MLP)) §30.1; 另见第二十九章、第三十一章

多性状模型 (multiple-trait model) §14.1; 另见第三章、第五章、第八章、第十三章、第十五章、附录 A、B、F

多重派发 (multiple dispatch) §2.3; 另见第一章、第三十章

F

方差分析法 (ANOVA method) §16.2; 另见第三十一章

方差组分 (variance component) §16.1; 另见第十七章、第十九章、第二十四章、第二十五章、第二十七章、附录 A、B、D、E、F

反算 SNP 效应 (back-solving) §21.2

反向传播 (backpropagation) §30.2; 另见第四章

氛围编程 (vibe coding) §5.1

Fisher 得分 (Fisher scoring) §18.3; 另见第十六章

负荷检验 (burden test) §27.1

G

共定位 (colocalization (coloc)) §28.2; 另见第二十六章

共祖系数 / 亲缘系数 (coancestry / kinship coefficient (f_{ij})) §7.3、§9.1; 另见第一章、第二十章、第三十四章、第三十五章、附录 F

广义逆 (generalized inverse) 3.3, 附录 A.6; 另见第一章、第六章、第十一章、第十二章、第二十二章、附录 A

固定效应 / 随机效应 (fixed / random effect) §12.1; 另见第五章、第十一章、第十四章、第十六章、第十七章、附录 A、B、D

H

哈迪-温伯格平衡 (Hardy-Weinberg equilibrium (HWE)) §7.1; 另见第六章、第八章、第二十一章、第二十五章、第二十七章

HE 回归 (Haseman-Elston regression) §16.5; 另见第十八章、第十九章

核方法 / 再生核希尔伯特空间 (kernel methods / RKHS) §29.3; 另见第二十七章、第三十章、第三十一章

亨德森方法 I/II/III (Henderson's methods I/II/III) §16.3; 另见第十一章、第十三章、第十七章、第十九章、第二十章、附录 A、F

核心群 / 扩繁群 / 商品群 (nucleus / multiplier / commercial tier) §35.1; 另见第八章、第十章、第十五章、第二十一章、第二十三章、附录 D

候选群体 / 验证群体 (selection candidates / validation population) §20.2; 另见第五章、第十章、第二十四章、第二十五章、第三十四章

后验包含概率 (posterior inclusion probability (PIP)) §26.1; 另见第二十二章、第二十九章

混合精度 (mixed precision) §4.5; 另见第三章、第十五章、第三十章

混合模型方程组 (mixed model equations (MME))

§12.2、§12.3; 另见第十一章、第十三章、第十四章、第十八章、第十九章、第二十一章

混合线性模型关联 (mixed linear model association (MLMA)) §25.3; 另见第五章、第二十六章、第二十八章

J

交叉验证 / 嵌套交叉验证 (cross-validation / nested CV) §29.1; 另见第四章、第五章、第二十二章、第二十四章、第三十一章、附录 D、E、F

加权 GBLUP (weighted GBLUP (WGBLUP)) §21.3; 另见第二十章、第二十二章、第二十八章、第三十一章、第三十五章

加性遗传关系 (additive genetic relationship (a_{ij})) §9.2; 另见第一章、第六章、第七章、第十章

迹估计 (trace estimation (Hutchinson)) §18.4; 另见第一章、第十五章、第十九章、第二十五章、第三十五章、附录 A

经济加权值 (economic value / weight (v)) §32.2; 另见第十章、第十一章

精细定位 (fine mapping) §26.2; 另见第二十一章、第二十二章、第二十八章、第二十九章、第三十一章、附录 D、E

近交衰退 (inbreeding depression) §7.3; 另见第八章、第九章、第十章、第二十七章、第三十四章、附录 F

近交系数 (inbreeding coefficient (F)) §7.3; 另见第一章、第六章、第九章、第三十三章、第三十四章、附录 D、F

近似贝叶斯因子 (approximate Bayes factor (ABF)) §26.2; 另见第二十八章

基因流法 (gene flow method) §33.2; 另见第十章、第二十章、第三十二章

基因型与环境互作 (genotype-by-environment interaction ($G \times E$)) §8.3

基因型值 (genotypic value) §8.1; 另见第一章、第九章、第二十章、第二十七章、第三十四章

基因组 BLUP (GBLUP) §21.2

基因组 REML (genomic REML (GREML)) §19.2; 另见第五章、第十六章、第十八章、第二十一章、第二十八章

基因组关系矩阵 (genomic relationship matrix (G)) §21.1; 另见第三章、第七章、第八章、第九章、第十六章

基因组控制膨胀因子 (genomic control inflation factor (λ_{GC})) §25.3

基因组选择 (genomic selection (GS)) §20.1; 另见第一章、第十章、第三十三章、第三十四章、第三十五章

基因组学 (genomics) (见附录 C 与正文相关章节); 另见第三十一章

基因组印记 (genomic imprinting) §27.3

基因组育种值 (genomic (estimated) breeding value (GEBV)) §20.1、§23.5; 另见第二十一章、第二十二章、第二十四章、第三十四章、第三十五章

基于汇总数据的孟德尔随机化 (summary-data-based MR (SMR)) §28.2

基于模拟的校准 (simulation-based calibration (SBC)) 5.3, 附录 B.9; 另见第六章、附录 B

卷积 / 循环 / 注意力 (convolution / recurrence / attention) §30.4; 另见第一章、第二章、第四章、第五章、第三十三章、附录 A、E、F

K

可复现性 (reproducibility) §6.1; 另见第一章、第二章、第四章、第五章、第三十一章、附录 B、D

可估函数 (estimable function) §3.3、§11.3; 另见第十二章、附录 A、F

可靠性 / 准确性 (reliability (r^2) / accuracy (r)) §12.4; 另见第十章、第二十章、第二十四章、第二十九章、第三十一章、附录 D、F

可信集 (credible set) §26.2; 另见第二十八章

L

LD 得分回归 (LD score regression (LDSC)) §19.3; 另见第十六章、第十八章、第二十五章、第二十六章、第二十八章、附录 E

类型稳定性 (type stability) §2.2; 另见第一章、第四章、第六章

连锁不平衡 (linkage disequilibrium (LD)) §7.4; 另见第八章、第十章、第二十章、第二十二章、第二十五章、附录 F

列主序 (column-major order) §2.4; 另见第四章、第五章、第二十二章

离散度 / 偏差 (dispersion / bias (b_1 , b_0)) §24.3; 另见第五章、第八章、第九章、第二十九章、第三十一章、附录 D

留一染色体 (leave-one-chromosome-out (LOCO)) §25.3; 另见第一章、第二十六章

LR 方法 (linear regression (LR) method) §24.3; 另见第一章、第二十八章

M

马尔可夫链蒙特卡洛 (Markov chain Monte Carlo (MCMC)) 19.1, 附录 B.10; 另见第一章、第五章、第二十二章、第二十六章、第三十章

孟德尔随机化 (Mendelian randomization (MR)) §28.3; 另见第二十六章、附录 D

孟德尔 (Mendel) 抽样 (Mendelian sampling) §9.3; 另见第六章、第十章、第十二章、第二十章、第三十三章、第三十四章

母体效应 (maternal effect) §13.2; 另见第八章、第九章、第十七章、第十八章、第二十七章

N

内存映射 (memory mapping (mmap)) §4.6; 另见第二章

尿苷单磷酸合酶缺乏症 (deficiency of uridine monophosphate synthase (DUMPS)) §35.3

牛白细胞黏附缺陷 (bovine leukocyte adhesion deficiency (BLAD)) §35.3

牛瓜氨酸血症 (bovine citrullinaemia (CN)) §35.3

P

配种设计 / 选配 (mating design / mate allocation) §34.3; 另见第一章、第二十一章、第二十七章、第三十三章、第三十五章

偏差—方差权衡 (bias–variance trade-off) §29.1; 另见第十三章

平均效应 / 替代效应 (average effect / allele substitution effect (α)) §8.1; 另见第七章、第九章、第二十章、第二十五章、第二十七章

平均信息 (average information (AI)) §17.4、§18.3; 另见附录 A

普通 / 广义最小二乘 (OLS / GLS) §11.2、§11.4; 另见第四章、第十章、第十三章、第十六章、第十九章、第二十五章

Q

期望最大化 (expectation–maximization (EM)) §18.2

全基因组关联分析 (genome-wide association study (GWAS)) §25.1; 另见第十九章、第二十一章、第二十六章、第二十七章、第二十八章、第三十一章

去回归 (deregession) §23.5; 另见第十一章、第十三章、第二十章、第二十四章

S

上位效应 (epistasis) §8.2; 另见第七章、第九章、第十三章、第二十章、第二十九章

SHAP 值 (SHapley Additive exPlanations) §31.5

社会互作 (间接遗传效应) (social interaction / indirect genetic effects (IGE)) §13.4; 另见第二十五章、附录 F

深度集成 (deep ensemble) §31.5; 另见第三十章

世代间隔 (generation interval (L)) §10.1; 另见第二十章、第三十二章、第三十三章、第三十四章、第三十五章

受限指数 / 期望增益指数 (restricted index / desired-gains index) §32.3

数据竞争 (data race) §4.3; 另见第十五章

四路径公式 (four-path formula (Rendel–Robertson)) §10.1; 另见第二十章、第三十二章、第三十三章、第三十五章

随机回归模型 (random regression model (RRM)) §13.3; 另见第八章、第十一章、第十四章、第十八章、第三十章、附录 A

随机森林 / 梯度提升 (random forest / gradient boosting) §29.4; 另见第三十一章

随机梯度下降 (stochastic gradient descent (SGD)) §30.2

T

条件数 (condition number) §3.1; 另见第九章、第十一章、第十三章、第十四章、第十五章、附录 A、D

同源相同 / 状态相同 (identity by descent / by state (IBD/IBS)) §7.3; 另见第二十章、第二十一章、第二十五章、第二十七章

图神经网络 (graph neural network (GNN)) §30.4

W

伪随机数发生器 (pseudorandom number generator (PRNG)) 附录 B.7; 另见附录 B

屋顶线模型 (roofline model) §4.1; 另见第一章、第二章、第三章、第十五章

X

显性离差 (dominance deviation) §8.1; 另见第二十七章

吸收 (absorption) §12.5; 另见第五章、第十七章、第十九章、第二十五章、第二十七章、附录 A

稀疏矩阵 (压缩列存储) (sparse matrix (CSC)) §3.4;

另见第一章、第二章、第四章、第五章、第十五章、附录 F

选择差 (selection differential (S)) §10.1; 另见第二十章、第二十四章、第三十三章、第三十四章、第三十五章

选择反应 / 遗传进展 (response to selection / genetic gain ($R, \Delta G$)) §10.1; 另见第八章、第三十二章、第三十三章、第三十四章、第三十五章

选择强度 (selection intensity (i)) §10.1; 另见第六章、第二十章、第三十三章、第三十四章、第三十五章

选择求逆 (selected inversion) §15.2; 另见第一章、第三章、第十八章、第三十五章、附录 A

选择指数 (selection index) §10.2; 另见第十二章、第二十三章、第三十二章、第三十三章、第三十五章

序列核关联检验 (sequence kernel association test (SKAT)) §27.1; 另见第二十八章、第二十九章

Y

遗传分组 / 未知亲本组 (genetic groups / unknown parent groups (UPG)) §9.2、§12.5; 另见第六章、第十章、第二十三章、第三十五章

遗传力 (heritability) §8.4; 另见第十四章、第十九章、第二十章、第二十八章、第三十一章、附录 D

遗传漂变 (genetic drift) §7.2

遗传相关 (genetic correlation (r_g)) §8.4; 另见第一章、第十三章、第十四章、第十九章、第三十二章

遗传滞后 (genetic lag) §35.1

永久环境效应 (permanent environmental effect (PE)) §13.1; 另见第八章、第九章、第十二章、第二十四章、第二十七章

优化贡献选择 (optimum contribution selection (OCS)) §34.2; 另见第一章、第七章、第九章、第十章、第二十章、第三十五章

有效群体含量 (有效群体大小) (effective population size (N_e)) §7.2; 另见第一章、第九章

有效样本量 (effective sample size (ESS)) §19.1; 另见第五章、第八章、第十七章、第二十二章、第二十八章、附录 B

有效自由度 (effective degrees of freedom) §29.1; 另见第二十章、第三十一章、附录 A

元祖先 (metafounder) §23.2; 另见第十二章、附录 D

预测误差方差 (prediction error variance (PEV)) §12.4; 另见第五章、第六章、第十五章、第二十一章、第三十一章、附录 F

- 预处理共轭梯度 (preconditioned conjugate gradient (PCG)) §15.3; 另见第四章、第六章、第九章、第二十一章、第二十三章、第三十五章
- 约束最大似然 (限制性最大似然) (restricted (residual) maximum likelihood (REML)) §17.3; 另见第五章、第十六章、第十八章、第十九章、第二十九章、第三十一章
- 阈性状 / 潜变量 (threshold trait / liability) §8.5; 另见第十九章、第二十二章、第二十五章、第二十六章、第二十八章、附录 B
- 育种方案 (breeding program / scheme) §33.1、§35.1; 另见第一章、第四章、第十章、第十三章、第二十章、附录 E
- 育种目标 (breeding goal / breeding objective) §32.1; 另见第八章、第十章、第十三章、第三十一章、第三十五章
- 育种值 (breeding value (A, u)) §8.1; 另见第十章、第二十章、第二十七章、第三十一章、第三十四章、附录 A、D
- 早停 (early stopping) §30.3; 另见第十一章、第十五章、第二十九章、第三十一章
- 杂种优势 (heterosis) §27.2、§35.3; 另见第八章、第二十一章、第三十一章
- 正则化 (regularization) §29.2; 另见第十一章、第二十章、第二十六章、第三十章、第三十一章
- 折现基因流 (discounted gene flow) §32.2
- 转录组关联分析 (transcriptome-wide association study (TWAS)) §28.1
- 猪应激综合征 (porcine stress syndrome (PSS)) §20.1
- 自动微分 (automatic differentiation (AD)) §30.2
- 最大似然 (极大似然) (maximum likelihood (ML)) §17.1; 另见第一章、第七章、第十一章、第十九章、第二十五章
- 最佳线性无偏估计 (best linear unbiased estimator (BLUE)) §11.2、§12.2; 另见第一章、第十九章、第二十九章
- 最佳线性无偏预测 (best linear unbiased prediction (BLUP)) §12.1、§12.2; 另见第二十章、第二十一章、第二十二章、第二十九章、第三十一章、第三十三章
- 最小范数二次无偏估计 (MINQUE / MIVQUE) §16.4

关于本书

全世界每天有数以亿计的育种值由混合模型方程组算出。本书讲清楚这些数字是什么、为什么对、以及在百万方程的规模上怎样算。

全书八篇三十五章：从 Julia 语言、数值线性代数与高性能计算出发，经过群体与数量遗传学原理、线性混合模型的理论与大規模求解、方差组分估计的全部主流方法，到基因组选择与基因组预测、关联分析与统计基因组学、机器学习与深度学习，最后落到育种目标、方案模拟、优化贡献选择与遗传改良体系的整体优化。

本书坚持三条原则：凡是用到的公式，都给出从定义出发的推导；凡是给出的数字，都由可复现的程序算出；凡是介绍的方法，都说明它在什么条件下失效。正文与代码分离，37 个 IJulia 笔记本以“原理实现—优化实现—对照验证”三层结构组织，让读者既能读懂每一行公式，也能在真实规模上把它算出来。

本书适合动物遗传育种、数量遗传学、统计基因组学方向的研究生与研究人员，也可供从事遗传评估、育种规划与生物统计计算的专业人员参考。

第一篇 计算基础与 Julia 语言

第二篇 数量遗传学原理

第三篇 线性混合模型的理论及计算

第四篇 方差组分估计

第五篇 基因组选择与基因组预测

第六篇 关联分析与统计基因组学

第七篇 机器学习与深度学习的应用

第八篇 育种规划与遗传改良优化

动物育种中的统计计算（第三版） 梅步俊 著